

HPM6E00 系列高性能微控制器用户手册

适用于上海先楫半导体科技有限公司以下型号产品：

HPM6E80IVM1、HPM6E80IGN1、
HPM6E84IVM1、HPM6E8YIVM1、
HPM6E70IVM1、HPM6E70IGN1、
HPM6E60IVM1、HPM6E60IGN1、
HPM6E6YIGN1、
HPM6E50IGN1

目录

1 产品概述	1
1.1 系统框图	1
1.2 特性总结	4
1.2.1 内核与系统	4
1.2.2 内部存储器	5
1.2.3 电源管理	5
1.2.4 时钟	5
1.2.5 复位	6
1.2.6 启动	6
1.2.7 外部存储器	6
1.2.8 音频外设	7
1.2.9 电动控制系统	7
1.2.10 定时器	7
1.2.11 实时以太网系统	8
1.2.12 通讯外设	8
1.2.13 模拟外设	8
1.2.14 输入输出	9
1.2.15 信息安全系统	9
1.2.16 系统调试	10
1.3 文档约定	10
1.3.1 寄存器相关缩写词列表	10
2 处理器内核	11
2.1 中央处理器	11
2.2 双核配置	11
2.3 总线和存储器接口	11
2.4 TRAP	12
2.5 机器定时器 MCHTMR	12
2.6 硬件性能监视器 (Hardware Performance Monitor)	12
2.7 特权模式	12
2.8 物理内存属性 (Physical Memory Attributes)	12
2.9 物理内存保护 (Physical Memory Protection)	14
2.10 相关文档	14
3 RISC-V 处理器的控制状态寄存器	15
3.1 控制状态寄存器 CSR 说明	15
3.2 控制状态寄存器 CSR 详细信息	20
3.2.1 USTATUS (0x0) (standard read/write)	20
3.2.2 UIE (0x4) (standard read/write)	21
3.2.3 UTVEC (0x5) (standard read/write)	21
3.2.4 USCRATCH (0x40) (standard read/write)	22
3.2.5 UEPC (0x41) (standard read/write)	22
3.2.6 UCAUSE (0x42) (standard read/write)	22

3.2.7	UTVAL (0x43) (standard read/write)	23
3.2.8	UIP (0x44) (standard read/write)	24
3.2.9	SSTATUS (0x100) (standard read/write)	24
3.2.10	SEDELEG (0x102) (standard read/write)	26
3.2.11	SIDELEG (0x103) (standard read/write)	27
3.2.12	SIE (0x104) (standard read/write)	28
3.2.13	STVEC (0x105) (standard read/write)	28
3.2.14	SCOUNTEREN (0x106) (non-standard read/write)	29
3.2.15	SSCRATCH (0x140) (standard read/write)	29
3.2.16	SEPC (0x141) (standard read/write)	29
3.2.17	SCAUSE (0x142) (standard read/write)	30
3.2.18	STVAL (0x143) (standard read/write)	31
3.2.19	SIP (0x144) (standard read/write)	32
3.2.20	SATP (0x180) (standard read/write)	32
3.2.21	MSTATUS (0x300) (standard read/write)	33
3.2.22	MISA (0x301) (standard read/write)	35
3.2.23	MEDELEG (0x302) (standard read/write)	36
3.2.24	MIDELEG (0x303) (standard read/write)	38
3.2.25	MIE (0x304) (standard read/write)	38
3.2.26	MTVEC (0x305) (standard read/write)	40
3.2.27	MCOUNTEREN (0x306) (standard read/write)	40
3.2.28	MCOUNTINHIBIT (0x320) (non-standard read/write)	40
3.2.29	MHPMEVENT3 (0x323) (standard read/write)	41
3.2.30	MHPMEVENT4 (0x324) (standard read/write)	44
3.2.31	MHPMEVENT5 (0x325) (standard read/write)	45
3.2.32	MHPMEVENT6 (0x326) (standard read/write)	45
3.2.33	MSCRATCH (0x340) (standard read/write)	45
3.2.34	MEPC (0x341) (standard read/write)	46
3.2.35	MCAUSE (0x342) (standard read/write)	46
3.2.36	MTVAL (0x343) (standard read/write)	47
3.2.37	MIP (0x344) (standard read/write)	48
3.2.38	PMPCFG0 (0x3A0) (standard read/write)	49
3.2.39	PMPCFG1 (0x3A1) (standard read/write)	49
3.2.40	PMPCFG2 (0x3A2) (standard read/write)	50
3.2.41	PMPCFG3 (0x3A3) (standard read/write)	50
3.2.42	PMPADDR[PMPADDR0] (0x3B0 + 0x1 * n) (standard read/write)	52
3.2.43	TSELECT (0x7A0) (standard read/write)	52
3.2.44	TDATA1 (0x7A1) (standard read/write)	53
3.2.45	MCONTROL (0x7A1) (standard read/write)	53
3.2.46	ICOUNT (0x7A1) (standard read/write)	54
3.2.47	ITRIGGER (0x7A1) (standard read/write)	55
3.2.48	ETRIGGER (0x7A1) (standard read/write)	56
3.2.49	TDATA2 (0x7A2) (standard read/write)	56

3.2.50	TDATA3 (0x7A3) (standard read/write)	57
3.2.51	TEXTRA (0x7A3) (standard read/write)	57
3.2.52	TINFO (0x7A4) (standard read/write)	57
3.2.53	TCONTROL (0x7A5) (standard read/write)	58
3.2.54	MCONTEXT (0x7A8) (standard read/write)	59
3.2.55	SCONTEXT (0x7AA) (standard read/write)	59
3.2.56	DCSR (0x7B0) (debug-mode-only)	59
3.2.57	DPC (0x7B1) (debug-mode-only)	61
3.2.58	DSCRATCH0 (0x7B2) (debug-mode-only)	61
3.2.59	DSCRATCH1 (0x7B3) (debug-mode-only)	62
3.2.60	MILMB (0x7C0) (non-standard read/write)	62
3.2.61	MDLMB (0x7C1) (non-standard read/write)	63
3.2.62	MECC_CODE (0x7C2) (non-standard read/write)	63
3.2.63	MNVEC (0x7C3) (non-standard read/write)	64
3.2.64	MXSTATUS (0x7C4) (non-standard read/write)	64
3.2.65	MPFT_CTL (0x7C5) (non-standard read/write)	65
3.2.66	MHSP_CTL (0x7C6) (non-standard read/write)	66
3.2.67	MSP_BOUND (0x7C7) (non-standard read/write)	67
3.2.68	MSP_BASE (0x7C8) (non-standard read/write)	67
3.2.69	MDCAUSE (0x7C9) (non-standard read/write)	67
3.2.70	MCACHE_CTL (0x7CA) (non-standard read/write)	68
3.2.71	MCCTLBEGINADDR (0x7CB) (non-standard read/write)	70
3.2.72	MCCTLCOMMAND (0x7CC) (non-standard read/write)	70
3.2.73	MCCTLDATA (0x7CD) (non-standard read/write)	71
3.2.74	MCOUNTERWEN (0x7CE) (non-standard read/write)	72
3.2.75	MCOUNTERINTEN (0x7CF) (non-standard read/write)	73
3.2.76	MMISC_CTL (0x7D0) (non-standard read/write)	73
3.2.77	MCOUNTERMASK_M (0x7D1) (non-standard read/write)	74
3.2.78	MCOUNTERMASK_S (0x7D2) (non-standard read/write)	75
3.2.79	MCOUNTERMASK_U (0x7D3) (non-standard read/write)	75
3.2.80	MCOUNTEROVF (0x7D4) (non-standard read/write)	75
3.2.81	MSLIDELEG (0x7D5) (non-standard read/write)	76
3.2.82	MCLK_CTL (0x7DF) (non-standard read/write)	77
3.2.83	DEXC2DBG (0x7E0) (non-standard read/write)	77
3.2.84	DDCAUSE (0x7E1) (non-standard read/write)	79
3.2.85	UITB (0x800) (non-standard read/write)	80
3.2.86	UCODE (0x801) (non-standard read/write)	81
3.2.87	UDCAUSE (0x809) (non-standard read/write)	81
3.2.88	UCCTLBEGINADDR (0x80B) (non-standard read/write)	82
3.2.89	UCCTLCOMMAND (0x80C) (non-standard read/write)	83
3.2.90	SLIE (0x9C4) (non-standard read/write)	84
3.2.91	SLIP (0x9C5) (non-standard read/write)	84
3.2.92	SDCAUSE (0x9C9) (non-standard read/write)	85

3.2.93	SCCTLDATA (0x9CD) (non-standard read/write)	86
3.2.94	SCOUNTERINTEN (0x9CF) (non-standard read/write)	87
3.2.95	SCOUNTERMASK_M (0x9D1) (non-standard read/write)	87
3.2.96	SCOUNTERMASK_S (0x9D2) (non-standard read/write)	88
3.2.97	SCOUNTERMASK_U (0x9D3) (non-standard read/write)	88
3.2.98	SCOUNTEROVF (0x9D4) (non-standard read/write)	89
3.2.99	SCOUNTINHIBIT (0x9E0) (non-standard read/write)	89
3.2.100	SHPMEVENT3 (0x9E3) (non-standard read/write)	90
3.2.101	SHPMEVENT4 (0x9E4) (non-standard read/write)	90
3.2.102	SHPMEVENT5 (0x9E5) (non-standard read/write)	90
3.2.103	SHPMEVENT6 (0x9E6) (non-standard read/write)	91
3.2.104	MCYCLE (0xB00) (standard read/write)	91
3.2.105	MINSTRET (0xB02) (standard read/write)	91
3.2.106	MHPMCOUNTER3 (0xB03) (standard read/write)	92
3.2.107	MHPMCOUNTER4 (0xB04) (standard read/write)	92
3.2.108	MHPMCOUNTER5 (0xB05) (standard read/write)	92
3.2.109	MHPMCOUNTER6 (0xB06) (standard read/write)	93
3.2.110	MCYCLEH (0xB80) (standard read/write)	93
3.2.111	MINSTRETH (0xB82) (standard read/write)	93
3.2.112	MHPMCOUNTER3H (0xB83) (standard read/write)	94
3.2.113	MHPMCOUNTER4H (0xB84) (standard read/write)	94
3.2.114	MHPMCOUNTER5H (0xB85) (standard read/write)	94
3.2.115	MHPMCOUNTER6H (0xB86) (standard read/write)	95
3.2.116	PMACFG0 (0xBC0) (standard read/write)	95
3.2.117	PMACFG1 (0xBC1) (standard read/write)	95
3.2.118	PMACFG2 (0xBC2) (standard read/write)	96
3.2.119	PMACFG3 (0xBC3) (standard read/write)	96
3.2.120	PMAADDR[PMAADDR0] (0xBD0 + 0x1 * n) (standard read/write)	98
3.2.121	CYCLE (0xC00) ()	99
3.2.122	CYCLEH (0xC80) ()	99
3.2.123	MVENDORID (0xF11) (standard read only)	100
3.2.124	MARCHID (0xF12) (standard read only)	100
3.2.125	MIMPID (0xF13) (standard read only)	100
3.2.126	MHARTID (0xF14) (standard read only)	101
4	TRAP 处理器的异常和中断	102
4.1	RISC-V 处理器 TRAP 概述	102
4.1.1	异常	102
4.1.2	中断	103
4.1.3	平台中断控制器 PLIC	103
4.1.4	软件中断控制器 PLICSW	103
4.1.5	机器定时器 MCHTMR	103
4.2	TRAP 和处理器特权模式	103
4.3	中断嵌套	104

4.4	中断向量	105
4.5	中断响应流程	110
5	机器定时器 MCHTMR	112
5.1	特性总结	112
5.2	功能描述	112
5.2.1	计时与定时功能	112
5.2.2	计时器重置	112
5.3	MCHTMR 寄存器说明	113
5.4	MCHTMR 寄存器详细信息	113
5.4.1	MTIME (0x0)	113
5.4.2	MTIMECMP (0x8)	113
6	平台级中断控制器 PLIC	115
6.1	特性总结	115
6.2	功能描述	115
6.2.1	向量式中断扩展	115
6.2.2	中断优先级抢占	115
6.3	PLIC 寄存器说明	116
6.4	PLIC 寄存器详细信息	121
6.4.1	FEATURE (0x0)	121
6.4.2	PRIORITY (0x4 + 0x4 * n)	121
6.4.3	PENDING (0x1000 + 0x4 * n)	122
6.4.4	TRIGGER (0x1080 + 0x4 * n)	122
6.4.5	NUMBER (0x1100)	123
6.4.6	INFO (0x1104)	123
6.4.7	TARGETINT[INTEN] (0x2000 + 0x80 * n + 0x4 * m)	123
6.4.8	TARGETCONFIG[THRESHOLD] (0x200000 + 0x1000 * n)	124
6.4.9	TARGETCONFIG[CLAIM] (0x200004 + 0x1000 * n)	124
6.4.10	TARGETCONFIG[PPS] (0x200400 + 0x1000 * n)	125
7	平台级软件中断控制器 PLICSW	126
7.1	特性总结	126
7.2	功能描述	126
7.3	PLICSW 寄存器说明	126
7.3.1	PLICSW 寄存器详细信息	126
7.3.2	PENDING (0x1000)	126
7.3.3	INTEN (0x2000)	127
7.3.4	CLAIM (0x200004)	127
8	电源管理	128
8.1	电源系统结构	128
8.2	电源供电系统	128
8.2.1	开关电源 DCDC	129
8.2.2	电源管理域线性稳压器 LDOPMC	129
8.2.3	OTP 线性稳压器 LDOOTP	129

8.3	IO 供电	130
8.4	电源引脚说明	130
8.5	上电和掉电时序	131
8.6	低功耗概览	131
8.7	电源管理功能相关 IO	132
8.8	VPMC 欠压检测	132
9	系统复位	133
9.1	复位概览	133
9.2	电池备份域复位	133
9.3	全局复位	133
9.4	系统电源域的复位	133
10	时钟系统	134
10.1	时钟系统概述	134
10.2	时钟源	134
10.2.1	32KHz 时钟源 CLK_32K	134
10.2.2	24MHz 时钟源 CLK_24M	135
10.2.3	锁相环 PLL	135
10.3	功能时钟	135
10.4	直接使用时钟源的模块	138
11	电源管理域开关机模块 PDGO	139
11.1	主要特性	139
11.2	CLK_32K 时钟源管理	139
11.3	全局复位引脚 RESETN 控制	139
11.4	电源管理域开关机控制	139
11.4.1	关机模式的进入	139
11.4.2	关机模式的退出	139
11.5	通用寄存器	140
11.6	PDGO 寄存器说明	140
11.7	PDGO 寄存器详细信息	141
11.7.1	DGO_TURNOFF (0x0)	141
11.7.2	DGO_RC32K_CFG (0x4)	141
11.7.3	DGO_GPR00 (0x600)	141
11.7.4	DGO_GPR01 (0x604)	142
11.7.5	DGO_GPR02 (0x608)	142
11.7.6	DGO_GPR03 (0x60C)	142
11.7.7	DGO_CTR0 (0x700)	143
11.7.8	DGO_CTR1 (0x704)	143
11.7.9	DGO_CTR2 (0x708)	144
11.7.10	DGO_CTR3 (0x70C)	144
11.7.11	DGO_CTR4 (0x710)	145
12	电池备份域管理器 BCFG	146
12.1	主要特性	146

12.2 CLK_32K 时钟源管理	146
12.3 电池备份域复位控制 BPOR	146
12.3.1 引脚复位配置	146
12.4 BCFG 寄存器说明	146
12.5 BCFG 寄存器详细信息	146
12.5.1 VBG_CFG (0x0)	147
12.5.2 IRC32K_CFG (0x8)	147
12.5.3 XTAL32K_CFG (0xC)	148
12.5.4 CLK_CFG (0x10)	148
12.6 BPOR 寄存器说明	148
12.7 BPOR 寄存器详细信息	149
12.7.1 POR_CONFIG (0x0)	149
13 电源管理域配置模块 PCFG	150
13.1 特性总结	150
13.2 功能描述	150
13.2.1 线性稳压器 LDOPMC 配置	150
13.2.2 线性稳压器 LDOOTP 配置	150
13.2.3 开关电源 DCDC 配置	150
13.2.4 电源管理域模块的时钟门控	151
13.2.5 系统电源域唤醒	151
13.2.6 电源管理域复位控制模块 PPOR	151
13.3 PCFG 寄存器说明	151
13.4 PCFG 寄存器详细信息	152
13.4.1 BANDGAP (0x0)	152
13.4.2 LDO1P1 (0x4)	153
13.4.3 LDO2P5 (0x8)	153
13.4.4 DCDC_MODE (0x10)	153
13.4.5 DCDC_LPMODE (0x14)	154
13.4.6 DCDC_PROT (0x18)	154
13.4.7 DCDC_CURRENT (0x1C)	155
13.4.8 DCDC_ADVMODE (0x20)	156
13.4.9 DCDC_ADVPARAM (0x24)	157
13.4.10 DCDC_MISC (0x28)	157
13.4.11 DCDC_DEBUG (0x2C)	158
13.4.12 DCDC_START_TIME (0x30)	159
13.4.13 DCDC_RESUME_TIME (0x34)	159
13.4.14 POWER_TRAP (0x40)	159
13.4.15 WAKE_CAUSE (0x44)	160
13.4.16 WAKE_MASK (0x48)	160
13.4.17 SCG_CTRL (0x4C)	161
13.4.18 RC24M (0x60)	162
13.4.19 RC24M_TRACK (0x64)	162
13.4.20 TRACK_TARGET (0x68)	163

13.4.21 STATUS (0x6C)	163
13.5 PPOR 寄存器说明	164
13.6 PPOR 寄存器详细信息	164
13.6.1 RESET_FLAG (0x0)	164
13.6.2 RESET_STATUS (0x4)	165
13.6.3 RESET_HOLD (0x8)	165
13.6.4 RESET_ENABLE (0xC)	166
13.6.5 RESET_TYPE (0x10)	166
13.6.6 SOFTWARE_RESET (0x1C)	167
14 系统控制模块 SYSTCTL	168
14.1 特性总结	168
14.2 功能时钟配置	168
14.3 CPU 启动管理	168
14.3.1 启动管理	168
14.4 系统电源域资源管理	168
14.4.1 资源节点	168
14.4.2 资源节点的链式结构	169
14.4.3 资源节点的自动关闭机制	170
14.4.4 资源节点保持开启	170
14.4.5 功能模块与处理器的连接	170
14.4.6 资源节点的使用	173
14.5 低功耗管理	173
14.5.1 处理器的低功耗模式及唤醒	173
14.5.2 低功耗模式下资源节点的状态保持	174
14.6 时钟测量模块	175
14.7 SYSTCTL 寄存器说明	177
14.8 寄存器详细信息	189
14.8.1 RESOURCE (0x0 + 0x4 * n)	190
14.8.2 GROUP0[VALUE] (0x800 + 0x10 * n)	190
14.8.3 GROUP0[SET] (0x804 + 0x10 * n)	190
14.8.4 GROUP0[CLEAR] (0x808 + 0x10 * n)	191
14.8.5 GROUP0[TOGGLE] (0x80C + 0x10 * n)	191
14.8.6 GROUP1[VALUE] (0x840 + 0x10 * n)	192
14.8.7 GROUP1[SET] (0x844 + 0x10 * n)	192
14.8.8 GROUP1[CLEAR] (0x848 + 0x10 * n)	193
14.8.9 GROUP1[TOGGLE] (0x84C + 0x10 * n)	193
14.8.10 AFFILIATE[VALUE] (0x900 + 0x10 * n)	194
14.8.11 AFFILIATE[SET] (0x904 + 0x10 * n)	194
14.8.12 AFFILIATE[CLEAR] (0x908 + 0x10 * n)	194
14.8.13 AFFILIATE[TOGGLE] (0x90C + 0x10 * n)	195
14.8.14 RETENTION[VALUE] (0x920 + 0x10 * n)	195
14.8.15 RETENTION[SET] (0x924 + 0x10 * n)	196
14.8.16 RETENTION[CLEAR] (0x928 + 0x10 * n)	196

14.8.17	RETENTION[TOGGLE] (0x92C + 0x10 * n)	197
14.8.18	POWER[STATUS] (0x1000 + 0x10 * n)	197
14.8.19	POWER[LF_WAIT] (0x1004 + 0x10 * n)	198
14.8.20	POWER[OFF_WAIT] (0x100C + 0x10 * n)	198
14.8.21	RESET[CONTROL] (0x1400 + 0x10 * n)	199
14.8.22	RESET[CONFIG] (0x1404 + 0x10 * n)	199
14.8.23	RESET[COUNTER] (0x140C + 0x10 * n)	200
14.8.24	CLOCK (0x1800 + 0x4 * n)	200
14.8.25	ADCCLK (0x1C00 + 0x4 * n)	201
14.8.26	I2SCLK (0x1C10 + 0x4 * n)	202
14.8.27	GLOBAL00 (0x2000)	203
14.8.28	MONITOR[CONTROL] (0x2400 + 0x20 * n)	203
14.8.29	MONITOR[CURRENT] (0x2404 + 0x20 * n)	204
14.8.30	MONITOR[LOW_LIMIT] (0x2408 + 0x20 * n)	205
14.8.31	MONITOR[HIGH_LIMIT] (0x240C + 0x20 * n)	205
14.8.32	CPU[LP] (0x2800 + 0x400 * n)	205
14.8.33	CPU[LOCK] (0x2804 + 0x400 * n)	206
14.8.34	CPU[GPR] (0x2808 + 0x400 * n + 0x4 * m)	207
14.8.35	CPU[WAKEUP_STATUS] (0x2840 + 0x400 * n + 0x4 * m)	207
14.8.36	CPU[WAKEUP_ENABLE] (0x2880 + 0x400 * n + 0x4 * m)	208
15	锁相环控制器 PLLCTL	209
15.1	特性总结	209
15.2	功能描述	209
15.2.1	XTAL 振荡器	209
15.2.2	PLL 参考时钟设置	209
15.2.3	PLL 工作频率配置	209
15.2.4	PLL 扩谱模式	209
15.2.5	PLL 输出分频器	210
15.3	PLLCTL 寄存器	210
15.3.1	寄存器说明	210
15.3.2	XTAL (0x0)	211
15.3.3	PLL[MFI] (0x80 + 0x80 * n)	212
15.3.4	PLL[MFN] (0x84 + 0x80 * n)	213
15.3.5	PLL[MFD] (0x88 + 0x80 * n)	213
15.3.6	PLL[SS_STEP] (0x8C + 0x80 * n)	213
15.3.7	PLL[SS_STOP] (0x90 + 0x80 * n)	214
15.3.8	PLL[CONFIG] (0x94 + 0x80 * n)	214
15.3.9	PLL[LOCKTIME] (0x98 + 0x80 * n)	215
15.3.10	PLL[STEPTIME] (0x9C + 0x80 * n)	215
15.3.11	PLL[ADVANCED] (0xA0 + 0x80 * n)	215
15.3.12	PLL[DIV] (0xC0 + 0x80 * n + 0x4 * m)	216

16 低功耗管理	218
16.1 运行模式 RUN	218
16.2 等待模式 WAIT	218
16.3 停止模式 STOP	218
16.4 休眠模式 STANDBY	219
16.5 关机模式 SHUTDOWN	219
16.6 低功耗总结	219
17 系统内存映射	221
17.1 系统内存映射 System Memory Map	221
18 OTP 映射表	226
19 BootROM	227
19.1 BootROM 概述	227
19.2 启动流程	228
19.2.1 启动流程图	228
19.2.2 XPI NOR 启动	228
19.2.2.1 支持的 Serial NOR 设备	228
19.2.2.2 FLASH 的接入方式	228
19.2.2.3 XPI NOR 启动流程	230
19.2.2.4 XPI NOR 启动镜像布局	230
19.2.2.5 原地解密执行	230
19.2.3 在系统编程 (In-System-Programming)	231
19.2.3.1 命令协议	232
19.2.4 串口通信	246
19.2.4.1 载荷包 (Payload Packet)	246
19.2.4.2 确认包 (ACK Packet)	247
19.2.5 USB-HID 通信	247
19.2.5.1 USB-HID 描述符信息	247
19.2.5.2 USB 端点信息	247
19.2.5.3 USB-HID 通信协议	248
19.3 启动镜像 (Boot Image)	248
19.3.1 固件容器头 (FW Container Header)	248
19.3.2 固件信息表 (FW Info Table)	250
19.3.3 设备配置信息块 (Device Configuration Info Block)	250
19.3.3.1 XPI NOR 配置信息	252
19.3.3.2 唤醒验证信息	256
19.3.3.3 OTP 解锁信息	257
19.3.4 签名块 (Signature Block)	257
19.3.4.1 签名块头部 (Signature Block Header)	257
19.3.5 根密钥表 (SRK Table)	259
19.3.5.1 根密钥表头 (SRK Table Header)	259
19.3.5.2 根密钥表项 (SRK Table Item)	259
19.3.6 签名信息 (Signature Info)	260

19.3.7 证书 (Certificate)	260
19.3.8 固件 BLOB(FW BLOB)	260
19.3.9 命令容器 (Command Container)	261
19.3.9.1 命令容器头 (Command Container Header)	262
19.3.9.2 命令容器支持的命令	262
19.3.9.3 加密命令容器 (Encrypted Command Container)	264
19.4 安全启动 (Secure Boot)	264
19.4.1 安全启动简介	264
19.4.2 安全启动流程	264
19.4.3 固件容器验签	265
19.4.4 固件的验签	266
19.4.5 公钥的撤销	266
19.5 低功耗唤醒	266
19.5.1 快速跳转	267
19.5.2 强检验跳转	267
19.5.3 禁用低功耗唤醒	267
19.6 Debug 接口权限管理	267
19.7 ROM API	268
19.7.1 简介	268
19.7.2 run_bootloader API	268
19.7.2.1 示例:	269
19.7.3 OTP API	269
19.7.3.1 init	270
19.7.3.2 read_from_shadow	270
19.7.3.3 read_from_ip	270
19.7.3.4 program	270
19.7.3.5 reload	270
19.7.3.6 lock_otp	270
19.7.3.7 set_configurable_region	270
19.7.3.8 write_shadow_register	270
19.7.3.9 示例	271
19.7.4 XPI 底层驱动 API	271
19.7.4.1 get_default_config	271
19.7.4.2 get_default_device_config	271
19.7.4.3 init	272
19.7.4.4 config_ahb_buffer	272
19.7.4.5 config_device	272
19.7.4.6 update_instr_table	273
19.7.4.7 transfer_blocking	273
19.7.4.8 software_reset	273
19.7.4.9 is_idle	273
19.7.4.10 update_dllcr	273
19.7.5 XPI NOR API	274

19.7.5.1	get_config	275
19.7.5.2	init	275
19.7.5.3	enable_write	275
19.7.5.4	get_status	275
19.7.5.5	wait_busy	276
19.7.5.6	erase	276
19.7.5.7	erase_chip	276
19.7.5.8	erase_sector	276
19.7.5.9	erase_block	276
19.7.5.10	program	276
19.7.5.11	read	277
19.7.5.12	page_program_nonblocking	277
19.7.5.13	erase_sector_nonblocking	277
19.7.5.14	erase_block_nonblocking	277
19.7.5.15	erase_chip_nonblocking	277
19.7.6	XPI RAM API	277
19.7.6.1	get_config	278
19.7.6.2	init	278
19.7.7	安全启动 API	278
19.8	SoC 专有信息	279
19.8.1	OTP 映射表	279
19.8.2	BootROM 支持的外设信息	282
19.8.2.1	XPI 信息	282
19.8.2.2	UART 引脚	283
19.8.2.3	USB 引脚	283
19.8.2.4	启动模式 (BOOT_MODE) 引脚	283
19.8.3	BootROM 预占用的寄存器信息	283
19.8.4	通用寄存器配置支持的寄存器范围	284
19.8.5	BootROM 内存映射表	284
19.8.6	BootROM 生命周期 (Lifecycle)	284
20	引脚配置及功能 PINMUX	286
20.1	IO 功能分配	286
20.2	电源管理域 IO 功能分配	379
20.3	电池备份域 IO 功能分配	380
20.4	系统电源域外设管脚分配	381
20.5	电源管理域外设管脚分配	468
20.6	电池备份域外设管脚分配	469
20.7	特殊功能引脚	471
20.8	IO 复位状态	471
21	输入输出模块概述	473
21.1	IO 控制器	473
21.2	GPIO 控制器	474

21.3 GPIO 管理器 GPIOM	475
22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC	477
22.1 特性总结	477
22.2 功能描述	477
22.2.1 IO 基本配置	477
22.2.2 IO 外设功能配置	477
22.3 IOC 寄存器	477
22.3.1 寄存器说明	478
22.3.2 PAD[FUNC_CTL] (0x0 + 0x8 * n)	491
22.3.3 PAD[PAD_CTL] (0x4 + 0x8 * n)	491
23 GPIO 控制器	494
23.1 特性总结	494
23.2 功能描述	494
23.2.1 GPIO 控制	494
23.2.2 GPIO 中断	494
23.3 GPIO 寄存器列表	494
23.4 GPIO 寄存器描述	503
23.4.1 DI[VALUE] (0x0 + 0x10 * n)	503
23.4.2 DO[VALUE] (0x100 + 0x10 * n)	503
23.4.3 DO[SET] (0x104 + 0x10 * n)	504
23.4.4 DO[CLEAR] (0x108 + 0x10 * n)	504
23.4.5 DO[TOGGLE] (0x10C + 0x10 * n)	505
23.4.6 OE[VALUE] (0x200 + 0x10 * n)	505
23.4.7 OE[SET] (0x204 + 0x10 * n)	505
23.4.8 OE[CLEAR] (0x208 + 0x10 * n)	506
23.4.9 OE[TOGGLE] (0x20C + 0x10 * n)	506
23.4.10 IF[VALUE] (0x300 + 0x10 * n)	507
23.4.11 IE[VALUE] (0x400 + 0x10 * n)	507
23.4.12 IE[SET] (0x404 + 0x10 * n)	507
23.4.13 IE[CLEAR] (0x408 + 0x10 * n)	508
23.4.14 IE[TOGGLE] (0x40C + 0x10 * n)	508
23.4.15 PL[VALUE] (0x500 + 0x10 * n)	509
23.4.16 PL[SET] (0x504 + 0x10 * n)	509
23.4.17 PL[CLEAR] (0x508 + 0x10 * n)	509
23.4.18 PL[TOGGLE] (0x50C + 0x10 * n)	510
23.4.19 TP[VALUE] (0x600 + 0x10 * n)	510
23.4.20 TP[SET] (0x604 + 0x10 * n)	511
23.4.21 TP[CLEAR] (0x608 + 0x10 * n)	511
23.4.22 TP[TOGGLE] (0x60C + 0x10 * n)	511
23.4.23 AS[VALUE] (0x700 + 0x10 * n)	512
23.4.24 AS[SET] (0x704 + 0x10 * n)	512
23.4.25 AS[CLEAR] (0x708 + 0x10 * n)	513

23.4.26	AS[TOGGLE] (0x70C + 0x10 * n)	513
23.4.27	PD[VALUE] (0x800 + 0x10 * n)	514
23.4.28	PD[SET] (0x804 + 0x10 * n)	514
23.4.29	PD[CLEAR] (0x808 + 0x10 * n)	514
23.4.30	PD[TOGGLE] (0x80C + 0x10 * n)	515
24	GPIO 管理器 GPIOM	516
24.1	特性总结	516
24.2	功能描述	516
24.2.1	GPIO 分配	516
24.2.2	访问控制	516
24.3	GPIOM 寄存器列表	517
24.4	GPIOM 寄存器描述	523
24.4.1	ASSIGN[PIN] (0x0 + 0x80 * n + 0x4 * m)	523
25	逻辑观察模块 LOBS	525
25.1	功能描述	525
25.2	特性总结	525
25.3	配置须知	526
25.4	LOBS 寄存器描述	528
25.4.1	CTRL (0x0)	528
25.4.2	STREAMCTRL (0xC)	529
25.4.3	PTACTION (0x10)	530
25.4.4	STARTADDR (0x14)	530
25.4.5	ENDADDR (0x18)	530
25.4.6	CTSR (0x20)	530
25.4.7	CCVR (0x24)	531
25.4.8	CAVR (0x28)	531
25.4.9	FIFOSTATE (0x30)	532
25.4.10	FINALADDR (0x34)	532
25.4.11	GRPSELA (0x50)	533
25.4.12	GRPENA (0x54)	533
25.4.13	SIGSELA1 (0x58)	533
25.4.14	SIGSELA2 (0x60)	534
25.4.15	SIGENA (0x98)	534
25.4.16	STATE[SIGSEL] (0x100 + 0x100 * n)	535
25.4.17	STATE[TRIGCTRL] (0x104 + 0x100 * n)	536
25.4.18	STATE[NEXTSTATE] (0x108 + 0x100 * n)	537
25.4.19	STATE[ACTION] (0x10C + 0x100 * n)	537
25.4.20	STATE[COUNTCOMP] (0x120 + 0x100 * n)	538
25.4.21	STATE[EXTMASK] (0x130 + 0x100 * n)	538
25.4.22	STATE[EXTCOMP] (0x134 + 0x100 * n)	538
25.4.23	STATE[SIGMASK] (0x140 + 0x100 * n)	539
25.4.24	STATE[COMPEN] (0x144 + 0x100 * n)	539

25.4.25	STATE[SIGCOMP0] (0x180 + 0x100 * n)	540
25.4.26	STATE[SIGCOMP1] (0x184 + 0x100 * n)	540
25.4.27	STATE[SIGCOMP2] (0x188 + 0x100 * n)	540
25.4.28	STATE[SIGCOMP3] (0x18C + 0x100 * n)	541
25.4.29	LAR (0xFB0)	541
26	存储器概述	542
26.1	内部 SRAM	542
26.1.1	本地存储器 Local Memory	542
26.1.2	通用内存	542
26.2	多功能外部存储器控制器 FEMC	542
26.3	内存独占访问	542
26.4	通用寄存器	542
26.4.1	PMIC_GPR00 (0x0)	545
26.4.2	PMIC_GPR01 (0x4)	545
26.4.3	PMIC_GPR02 (0x8)	545
26.4.4	PMIC_GPR03 (0xC)	546
26.4.5	PMIC_GPR04 (0x10)	546
26.4.6	PMIC_GPR05 (0x14)	546
26.4.7	PMIC_GPR06 (0x18)	546
26.4.8	PMIC_GPR07 (0x1C)	547
26.4.9	PMIC_GPR08 (0x20)	547
26.4.10	PMIC_GPR09 (0x24)	547
26.4.11	PMIC_GPR10 (0x28)	548
26.4.12	PMIC_GPR11 (0x2C)	548
26.4.13	PMIC_GPR12 (0x30)	548
26.4.14	PMIC_GPR13 (0x34)	549
26.4.15	PMIC_GPR14 (0x38)	549
26.4.16	PMIC_GPR15 (0x3C)	549
26.5	可编程并口 PPI	551
26.6	串行总线控制器 XPI	551
26.7	只读存储器 ROM	551
26.8	一次性可编程存储器 OTP	551
27	OTP 和 OTP 控制器	552
27.1	特性总结	552
27.1.1	OTP 控制器特性总结	552
27.2	OTP 控制器功能描述	553
27.2.1	OTP 影子寄存器	553
27.3	OTP 熔丝寄存器	553
27.4	OTP 操作引擎	554
27.5	OTP 读写保护	554
27.6	OTP 控制器寄存器	556
27.7	OTP 控制器寄存器详细信息	564

27.7.1	SHADOW (0x0 + 0x4 * n)	564
27.7.2	SHADOW_LOCK (0x200 + 0x4 * n)	564
27.7.3	FUSE (0x400 + 0x4 * n)	564
27.7.4	FUSE_LOCK (0x600 + 0x4 * n)	565
27.7.5	UNLOCK (0x800)	565
27.7.6	DATA (0x804)	566
27.7.7	ADDR (0x808)	566
27.7.8	CMD (0x80C)	566
27.7.9	LOAD_REQ (0xA00)	567
27.7.10	LOAD_COMP (0xA04)	567
27.7.11	REGION (0xA20 + 0x4 * n)	568
27.7.12	INT_FLAG (0xC00)	568
27.7.13	INT_EN (0xC04)	569
28	串行总线控制器 XPI	570
28.1	特性总结	570
28.2	功能描述	570
28.2.1	外部器件连接配置	570
28.2.2	XPI 地址映射	571
28.2.3	外部器件地址转换	571
28.2.4	指令表	571
28.2.5	总线寻址访问	572
28.2.6	寄存器指令访问	572
28.2.7	XPI 时间特性	572
28.2.8	中断	573
28.3	XPI 配置和使用	573
29	多功能外部存储控制器 FEMC	574
29.1	特性总结	574
29.2	FEMC 工作机制	574
29.2.1	FEMC 信号分配	574
29.2.2	FEMC 信号说明	576
29.2.3	FEM 地址映射配置	577
29.3	DRAM 控制器功能描述	578
29.3.1	初始化流程	578
29.3.2	Delay Chain 配置过程	578
29.3.3	DRAM 控制时序图	578
29.3.3.1	DRAM 读写时序	578
29.3.3.2	DRAM REFRESH 时序	579
29.4	SRAM 控制器功能描述	580
29.4.1	数据地址非复用模式 Non-ADMUX	580
29.4.2	数据地址复用模式 ADMUX	580
29.4.3	SRAM 控制器时序参数配置	581
29.4.4	SRAM 控制器应用提示	581

29.5 FEMC 寄存器列表	581
29.6 FEMC 寄存器描述	582
29.6.1 CTRL (0x0)	582
29.6.2 IOCTRL (0x4)	583
29.6.3 BMW0 (0x8)	583
29.6.4 BMW1 (0xC)	584
29.6.5 BR (0x10 + 0x4 * n)	584
29.6.6 INTEN (0x38)	585
29.6.7 INTR (0x3C)	586
29.6.8 SDRCTRL0 (0x40)	586
29.6.9 SDRCTRL1 (0x44)	587
29.6.10 SDRCTRL2 (0x48)	588
29.6.11 SDRCTRL3 (0x4C)	589
29.6.12 SRCTRL0 (0x70)	590
29.6.13 SRCTRL1 (0x74)	590
29.6.14 SADDR (0x90)	591
29.6.15 DATSZ (0x94)	591
29.6.16 BYTEMSK (0x98)	591
29.6.17 IPCMD (0x9C)	592
29.6.18 IPTX (0xA0)	593
29.6.19 IPRX (0xB0)	593
29.6.20 STAT0 (0xC0)	593
29.6.21 BR2 (0x100 + 0x4 * n)	594
29.6.22 SRCTRL2 (0x120)	594
29.6.23 SRCTRL3 (0x124)	595
29.6.24 DLYCFG (0x150)	596
30 可编程并口 PPI	597
30.1 概述	597
30.2 PPI 架构图	597
30.3 外部接口引脚说明	597
30.4 特性总结	597
30.5 功能描述	598
30.5.1 PPI_AD[31:0] 地址数据分配	598
30.5.2 读写周期设置	598
30.5.2.1 读周期	598
30.5.2.2 写周期	599
30.5.2.3 芯片总线读写位宽大于外设数据位宽	599
30.5.2.4 芯片总线读写位宽小于外设数据位宽	600
30.5.3 时钟输出	601
30.5.4 地址映射转化关系	601
30.5.5 中断	601
30.6 可编程并口寄存器	601
30.6.1 寄存器说明	601

30.6.2	GLB_CFG (0x0)	607
30.6.3	PAD_CFG (0x4)	608
30.6.4	CLKPIN_CFG (0x14)	608
30.6.5	TM_CFG (0x18)	609
30.6.6	IRQ_STS (0x20)	610
30.6.7	IRQ_EN (0x24)	610
30.6.8	CS[CFG0] (0x40 + 0x20 * n)	610
30.6.9	CS[CFG1] (0x44 + 0x20 * n)	611
30.6.10	CS[CFG2] (0x48 + 0x20 * n)	611
30.6.11	CS[CFG3] (0x4C + 0x20 * n)	612
30.6.12	CS[CFG4] (0x50 + 0x20 * n)	613
30.6.13	CMD[CMD_CFG] (0x400 + 0x10 * n)	613
30.6.14	CMD[AD_CFG] (0x404 + 0x10 * n)	613
30.6.15	CMD[CTRL_CFG] (0x408 + 0x10 * n)	614
31	FFA、CRC, DMA 和信箱概述	616
31.1	快速傅里叶变换和数字滤波器加速模块 FFA	616
31.2	循环冗余检测 CRC	616
31.3	DMA 控制器	616
31.4	DMA 请求路由器	616
31.5	通讯信箱 MBX	619
32	快速傅里叶变换和数字滤波器加速模块 FFA	620
32.1	概述	620
32.2	FFA 架构图	620
32.3	功能说明	620
32.3.1	FFT 变换	621
32.3.2	FIR 滤波	621
32.3.3	FIR 滤波中输入数据样本点过长时的结果拼接	621
32.3.4	定点浮点之间的转换	622
32.3.4.1	IEEE754 浮点数格式	622
32.3.4.2	浮点转定点	623
32.3.4.3	定点转浮点	623
32.3.5	数据输入输出格式	623
32.4	FFA 寄存器列表	623
32.5	FFA 寄存器描述	624
32.5.1	CTRL (0x0)	624
32.5.2	STATUS (0x4)	625
32.5.3	INT_EN (0x8)	625
32.5.4	FP_CTRL (0x10)	626
32.5.5	FP_ST (0x14)	627
32.5.6	OP_CTRL (0x20)	627
32.5.7	OP_CMD (0x24)	628
32.5.8	OP_REG0 (0x28)	629

32.5.9 OP_FIR_MISC (0x28)	629
32.5.10 OP_FFT_MISC (0x28)	629
32.5.11 OP_REG1 (0x2C)	630
32.5.12 OP_FIR_MISC1 (0x2C)	630
32.5.13 OP_REG2 (0x30)	631
32.5.14 OP_FFT_INRBUF (0x30)	631
32.5.15 OP_REG3 (0x34)	631
32.5.16 OP_FIR_INBUF (0x34)	632
32.5.17 OP_REG4 (0x38)	632
32.5.18 OP_FIR_COEFBUF (0x38)	632
32.5.19 OP_FFT_OUTRBUF (0x38)	633
32.5.20 OP_REG5 (0x3C)	633
32.5.21 OP_FIR_OUTBUF (0x3C)	633
32.5.22 OP_REG6 (0x40)	634
32.5.23 OP_REG7 (0x44)	634
32.6 FFA 配置使用简单说明	634
32.6.1 软件复位	635
32.6.2 FFT (IFFT) 模式	635
32.6.3 FIR 模式	635
32.6.4 继发命令的使用	635
32.6.5 中断	636
32.6.6 关于浮点输入和浮点输出	636
33 DMA 控制器	638
33.1 概述	638
33.2 DMA 架构框图	638
33.3 管脚说明	638
33.4 功能说明	638
33.4.1 DMA 硬件握手	639
33.4.2 DMA 链式传输	639
33.4.3 无限循环	639
33.4.4 固定 burst	639
33.4.5 按字节交换	640
33.4.6 数据顺序	640
33.5 DMA 寄存器	640
33.6 DMA 寄存器详细信息	647
33.6.1 IDMISC (0x4)	647
33.6.2 DMACFG (0x10)	648
33.6.3 DMACTRL (0x14)	648
33.6.4 CHABORT (0x18)	649
33.6.5 INTHALFSTS (0x24)	649
33.6.6 INTTCSTS (0x28)	649
33.6.7 INTABORTSTS (0x2C)	650
33.6.8 INTERRSTS (0x30)	650

33.6.9 CHEN (0x34)	651
33.6.10 CHCTRL[CTRL] (0x40 + 0x20 * n)	651
33.6.11 CHCTRL[TRANSIZE] (0x44 + 0x20 * n)	654
33.6.12 CHCTRL[SRCADDR] (0x48 + 0x20 * n)	655
33.6.13 CHCTRL[CHANREQCTRL] (0x4C + 0x20 * n)	655
33.6.14 CHCTRL[DSTADDR] (0x50 + 0x20 * n)	655
33.6.15 CHCTRL[SWAPTABLE] (0x54 + 0x20 * n)	656
33.6.16 CHCTRL[LLPOINTER] (0x58 + 0x20 * n)	656
33.7 DMA 配置使用说明	657
34 DMA 请求路由器 DMAMUX	658
34.1 概述	658
34.2 DMAMUX 架构图	658
34.3 管脚说明	659
34.4 功能说明	659
34.5 DMAMUX 寄存器	659
34.6 DMAMUX 寄存器详细信息	661
34.6.1 MUXCFG (0x0 + 0x4 * n)	661
34.7 DMAMUX 配置使用说明	662
35 通信信箱 MBX	663
35.1 特性总结	663
35.2 功能描述	663
35.2.1 MBX 寄存器访问接口	663
35.2.2 FIFO 管理	663
35.2.3 中断	663
35.3 MBX 寄存器	663
35.4 MBX 寄存器详细信息	664
35.4.1 CR (0x0)	664
35.4.2 SR (0x4)	665
35.4.3 TXREG (0x8)	666
35.4.4 RXREG (0xC)	666
35.4.5 TXWRD (0x10 + 0x4 * n)	666
35.4.6 RXWRD (0x20 + 0x4 * n)	667
36 循环冗余检测 CRC	668
36.1 特性总结	668
36.2 功能描述	668
36.3 CRC 算法配置	668
36.4 CRC 寄存器	668
36.5 CRC 寄存器详细信息	670
36.5.1 CHN[PRE_SET] (0x0 + 0x40 * n)	670
36.5.2 CHN[CLR] (0x4 + 0x40 * n)	671
36.5.3 CHN[POLY] (0x8 + 0x40 * n)	671
36.5.4 CHN[INIT_DATA] (0xC + 0x40 * n)	672

36.5.5	CHN[XOROUT] (0x10 + 0x40 * n)	672
36.5.6	CHN[MISC_SETTING] (0x14 + 0x40 * n)	673
36.5.7	CHN[DATA] (0x18 + 0x40 * n)	673
36.5.8	CHN[RESULT] (0x1C + 0x40 * n)	673
37	音频外设概述	675
37.1	集成电路内置音频总线 I2S	675
37.2	数字音频输出 DAO	675
37.3	数字麦克风 PDM	675
38	集成电路内置音频总线 I2S	676
38.1	概述	676
38.2	I2S 架构图	676
38.3	管脚说明	677
38.4	功能说明	677
38.4.1	I2S 一般说明	677
38.4.2	设置分频	678
38.4.2.1	主模式和从模式	678
38.4.3	发送缓冲区和接收缓冲区	679
38.4.4	中断	679
38.4.5	DMA 传输	679
38.4.6	支持的传输格式	679
38.4.6.1	I2S Philips 标准	681
38.4.6.2	MSB 对齐模式	681
38.4.6.3	LSB 对齐模式	682
38.4.6.4	PCM 模式	682
38.4.6.5	TDM I2S Philips 标准	682
38.4.6.6	TDM MSB 对齐模式	682
38.4.6.7	TDM LSB 对齐模式	683
38.4.6.8	TDM PCM 模式	683
38.5	寄存器列表	684
38.6	寄存器描述	685
38.6.1	CTRL (0x0)	685
38.6.2	RFIFO_FILLINGS (0x4)	686
38.6.3	TFIFO_FILLINGS (0x8)	686
38.6.4	FIFO_THRESH (0xC)	686
38.6.5	STA (0x10)	687
38.6.6	RXD (0x20 + 0x4 * n)	687
38.6.7	TXD (0x30 + 0x4 * n)	688
38.6.8	CFGR (0x50)	688
38.6.9	MISC_CFGR (0x58)	690
38.6.10	RXDSLOT (0x60 + 0x4 * n)	691
38.6.11	TXDSLOT (0x70 + 0x4 * n)	691
38.7	I2S 配置使用简单说明	691

38.7.1	软件复位	692
38.7.2	使能 TX 流程	692
38.7.3	使能 RX 流程	692
38.7.4	注意事项	692
39	数字麦克风 PDM	693
39.1	概述	693
39.2	PDM 架构图	693
39.3	管脚说明	694
39.4	功能说明	694
39.4.1	PDM 一般说明	694
39.4.2	PDM_CLK 的产生	694
39.4.3	信号流图	694
39.4.3.1	PDM 信号	694
39.4.3.2	参考信号	696
39.4.4	发送缓冲区和接收缓冲区	696
39.4.5	中断	696
39.4.6	DMA 传输	697
39.4.7	SNR 的估算	697
39.5	寄存器列表	697
39.6	寄存器描述	698
39.6.1	CTRL (0x0)	698
39.6.2	CH_CTRL (0x4)	699
39.6.3	ST (0x8)	699
39.6.4	CH_CFG (0xC)	700
39.6.5	CIC_CFG (0x10)	700
39.6.6	CTRL_INBUF (0x14)	701
39.6.7	CTRL_FILT0 (0x18)	701
39.6.8	CTRL_FILT1 (0x1C)	702
39.6.9	RUN (0x20)	702
39.6.10	MEMADDR (0x24)	703
39.6.11	MEMDATA (0x28)	703
39.6.12	HPF_MA (0x2C)	703
39.6.13	HPF_B (0x30)	704
39.7	PDM 配置使用简单说明	704
39.7.1	软件复位	704
39.7.2	使能流程	704
40	数字音频输出 DAO	705
40.1	概述	705
40.2	DAO 架构图	705
40.3	管脚说明	705
40.4	功能说明	705
40.4.1	DAO 一般说明	705

40.4.2	DAO 输出波形	706
40.4.3	相应的 I2S 的配置，以及槽通道的选择	707
40.4.4	信号流图	707
40.4.4.1	PCM 信号的滤波和采样变换	707
40.4.4.2	高通滤波器 HPF 的配置	707
40.4.4.3	参考信号	708
40.4.5	发送缓冲区和接收缓冲区	708
40.4.6	中断	708
40.4.7	DMA 传输	708
40.5	寄存器列表	708
40.6	寄存器描述	708
40.6.1	CTRL (0x0)	709
40.6.2	CMD (0x8)	709
40.6.3	RX_CFGR (0xC)	710
40.6.4	RXSLT (0x10)	711
40.6.5	HPF_MA (0x14)	711
40.6.6	HPF_B (0x18)	711
40.7	DAO 配置使用简单说明	712
40.7.1	软件复位	712
40.7.2	使能流程	712
41	电动控制系统概述	713
41.1	PWM 定时器 PWMV2	713
41.2	正交编码器接口 QEIV2	714
41.3	正交编码器输出 QEOV2	715
41.4	串行编码器接口 SEI	715
41.5	位置管理器 MTG	716
41.6	旋变解调器 RDC	716
41.7	$\Sigma\Delta$ 信号接收单元 SDM	716
41.8	空间向量坐标系变换 VSC	717
41.9	闭环控制器 CLC	717
41.10	可编程逻辑单元 PLB	717
41.11	互联管理器 TRGM	717
41.11.1	触发管理器 TRIGMUX	718
41.11.2	DMA 管理器 DMAMUX	730
41.11.3	数字滤波器 FILTER	731
41.11.4	位置转发器 POS_MATRIX	733
41.11.5	ADC 数据转发器 ADC_MATRIX	734
41.11.6	DAC 数据转发器 DAC_MATRIX	736
41.12	硬件精确环路控制	737
41.13	同步定时器 SYNT	737
42	脉冲编码调试模块 PWMv2	739
42.1	特性总结	739

42.2 框图	739
42.3 管脚说明	740
42.4 功能描述	740
42.4.1 影子寄存器	740
42.4.2 DAC 输入	740
42.4.3 时间基准	740
42.4.4 计数器计算单元	741
42.4.5 PWM 生成	742
42.4.6 Burst 发波	743
42.4.7 互补 PWM 和死区	744
42.4.8 比较值	745
42.4.9 通用计算单元	745
42.4.10 强制输出	747
42.4.11 故障保护	748
42.4.12 输入捕获	750
42.4.13 触发输入	750
42.4.14 触发输出	750
42.4.15 中断	750
42.4.16 DMA 请求	751
42.5 PWMv2 寄存器	752
42.6 PWM 寄存器详细信息	757
42.6.1 WORK_CTRL0 (0x0)	757
42.6.2 UNLOCK (0x4)	758
42.6.3 SHADOW_VAL (0x8 + 0x4 * n)	758
42.6.4 FORCE_MODE (0x78)	759
42.6.5 WORK_CTRL1 (0x7C)	759
42.6.6 PWM[CFG0] (0x100 + 0x10 * n)	760
42.6.7 PWM[CFG1] (0x104 + 0x10 * n)	761
42.6.8 PWM[DEAD_AREA] (0x108 + 0x10 * n)	763
42.6.9 TRIGGER_CFG (0x180 + 0x4 * n)	764
42.6.10 GLB_CTRL (0x1F0)	764
42.6.11 GLB_CTRL2 (0x1F4)	765
42.6.12 CNT_RELOAD_WORK (0x200 + 0x4 * n)	765
42.6.13 CMP_VAL_WORK (0x210 + 0x4 * n)	766
42.6.14 FORCE_WORK (0x27C)	766
42.6.15 CNT_VAL (0x2A0 + 0x4 * n)	766
42.6.16 DAC_VALUE_SV (0x2B0 + 0x4 * n)	767
42.6.17 CAPTURE_POS (0x300 + 0x4 * n)	767
42.6.18 CAPTURE_NEG (0x380 + 0x4 * n)	768
42.6.19 IRQ_STS (0x400)	768
42.6.20 IRQ_EN (0x404)	769
42.6.21 IRQ_STS_CMP (0x410)	769
42.6.22 IRQ_STS_RELOAD (0x414)	769

42.6.23	IRQ_STS_CAP_POS (0x418)	770
42.6.24	IRQ_STS_CAP_NEG (0x41C)	770
42.6.25	IRQ_STS_FAULT (0x420)	771
42.6.26	IRQ_STS_BURSTEND (0x424)	771
42.6.27	IRQ_EN_CMP (0x430)	772
42.6.28	IRQ_EN_RELOAD (0x434)	772
42.6.29	IRQ_EN_CAP_POS (0x438)	772
42.6.30	IRQ_EN_CAP_NEG (0x43C)	773
42.6.31	IRQ_EN_FAULT (0x440)	773
42.6.32	IRQ_EN_BURSTEND (0x444)	774
42.6.33	DMA_EN (0x480)	774
42.6.34	CNT[CFG0] (0x500 + 0x10 * n)	775
42.6.35	CNT[CFG1] (0x504 + 0x10 * n)	776
42.6.36	CNT[CFG2] (0x508 + 0x10 * n)	776
42.6.37	CNT[CFG3] (0x50C + 0x10 * n)	778
42.6.38	CNT_GLBCFG (0x540)	778
42.6.39	CAL[CFG0] (0x600 + 0x10 * n)	779
42.6.40	CAL[CFG1] (0x604 + 0x10 * n)	780
42.6.41	CMP[CFG] (0x800 + 0x10 * n)	781
43	互联管理器 TRGM	783
43.1	特性总结	783
43.2	框图	783
43.3	功能描述	784
43.3.1	互联管理器输入与输出	784
43.3.1.1	互联管理器输出来源选择	784
43.3.1.2	互联管理器输出配置	784
43.3.2	互联管理器数字滤波器	784
43.3.3	互联管理器 DMA 请求	785
43.3.4	互联管理器中的数据转发器	785
43.3.4.1	位置信息 POS 转发器	785
43.3.4.2	模数转换 ADC 转发器	785
43.3.4.3	数模转换 DAC 转发器	785
43.4	TRGM 寄存器列表	785
43.5	TRGM 寄存器详细详细	795
43.5.1	FILTCFG (0x0 + 0x4 * n)	795
43.5.2	DMACFG (0x400 + 0x4 * n)	796
43.5.3	GCR (0x500)	796
43.5.4	ADC_MATRIX_SEL0 (0x540)	797
43.5.5	ADC_MATRIX_SEL1 (0x544)	797
43.5.6	ADC_MATRIX_SEL2 (0x548)	798
43.5.7	ADC_MATRIX_SEL3 (0x54C)	798
43.5.8	ADC_MATRIX_SEL4 (0x550)	799
43.5.9	DAC_MATRIX_SEL0 (0x580)	799

43.5.10	DAC_MATRIX_SEL1 (0x584)	800
43.5.11	DAC_MATRIX_SEL2 (0x588)	800
43.5.12	DAC_MATRIX_SEL3 (0x58C)	801
43.5.13	DAC_MATRIX_SEL4 (0x590)	802
43.5.14	DAC_MATRIX_SEL5 (0x594)	802
43.5.15	DAC_MATRIX_SEL6 (0x598)	803
43.5.16	DAC_MATRIX_SEL7 (0x59C)	803
43.5.17	POS_MATRIX_SEL0 (0x5C0)	804
43.5.18	POS_MATRIX_SEL1 (0x5C4)	804
43.5.19	POS_MATRIX_SEL2 (0x5C8)	805
43.5.20	TRGM_IN (0x600 + 0x4 * n)	805
43.5.21	TRGM_OUT (0x680 + 0x4 * n)	806
43.5.22	PWM_DELAY_CFG (0x800)	806
43.5.23	PWM_CALIB_CFG (0x804)	807
43.5.24	PWM_CALIB_STATUS0 (0x810)	807
43.5.25	TRGOCFG (0x1000 + 0x4 * n)	808
44	同步定时器 SYNT	809
44.1	特性总结	809
44.2	功能描述	809
44.2.1	输出同步事件	809
44.2.2	输出时间戳	809
44.3	SYNT 寄存器列表	810
44.4	SYNT 寄存器详细信息	810
44.4.1	GCR (0x0)	811
44.4.2	RLD (0x4)	811
44.4.3	TIMESTAMP_NEW (0x8)	812
44.4.4	CNT (0xC)	812
44.4.5	TIMESTAMP_SAV (0x10)	812
44.4.6	TIMESTAMP_CUR (0x14)	813
44.4.7	CMP (0x20 + 0x4 * n)	813
45	正交编码器接口 QEIV2	814
45.1	特性总结	814
45.2	架构图	814
45.3	管脚说明	815
45.4	功能描述	815
45.4.1	正交编码器接口 QEIV2 解码模式	815
45.4.1.1	单相数字模式	815
45.4.1.2	ABZ 模式	815
45.4.1.3	PD 模式	817
45.4.1.4	UD 模式	817
45.4.1.5	UVW 模式	817
45.4.1.6	正交正余弦波模式	818

45.4.1.7 单相正弦波模式	820
45.4.2 位置信息输出	820
45.4.3 位置匹配	820
45.4.4 H 相与 F 相功能	821
45.4.5 简易测速	821
45.4.5.1 基于脉冲数量	821
45.4.5.2 基于时长	822
45.4.6 看门狗计数器	823
45.4.7 QEI 模块的 PAD 滤波器功能	823
45.4.8 中断、DMA 和触发输出	823
45.5 QEI 寄存器配置步骤指南	823
45.6 QEIV2 寄存器列表	824
45.7 QEIV2 寄存器详细信息	827
45.7.1 CR (0x0)	827
45.7.2 PHCFG (0x4)	829
45.7.3 WDGCFG (0x8)	829
45.7.4 PHIDX (0xC)	830
45.7.5 TRGOEN (0x10)	830
45.7.6 READEN (0x14)	831
45.7.7 ZCMP (0x18)	831
45.7.8 PHCMP (0x1C)	832
45.7.9 SPDCMP (0x20)	832
45.7.10 DMAEN (0x24)	833
45.7.11 SR (0x28)	833
45.7.12 IRQEN (0x2C)	834
45.7.13 COUNT[Z] (0x30 + 0x10 * n)	835
45.7.14 COUNT[PH] (0x34 + 0x10 * n)	835
45.7.15 COUNT[SPD] (0x38 + 0x10 * n)	835
45.7.16 COUNT[TMR] (0x3C + 0x10 * n)	836
45.7.17 ZCMP2 (0x80)	836
45.7.18 PHCMP2 (0x84)	837
45.7.19 SPDCMP2 (0x88)	837
45.7.20 MATCH_CFG (0x8C)	837
45.7.21 FILT_CFG (0x90 + 0x4 * n)	838
45.7.22 QEI_CFG (0x100)	839
45.7.23 PULSE0_NUM (0x110)	840
45.7.24 PULSE1_NUM (0x114)	841
45.7.25 CYCLE0_CNT (0x118)	841
45.7.26 CYCLE0PULSE_CNT (0x11C)	842
45.7.27 CYCLE1_CNT (0x120)	842
45.7.28 CYCLE1PULSE_CNT (0x124)	842
45.7.29 CYCLE0_SNAP0 (0x128)	843
45.7.30 CYCLE0_SNAP1 (0x12C)	843

45.7.31	CYCLE1_SNAP0 (0x130)	844
45.7.32	CYCLE1_SNAP1 (0x134)	844
45.7.33	CYCLE0_NUM (0x140)	845
45.7.34	CYCLE1_NUM (0x144)	845
45.7.35	PULSE0_CNT (0x148)	845
45.7.36	PULSE0CYCLE_CNT (0x14C)	846
45.7.37	PULSE1_CNT (0x150)	846
45.7.38	PULSE1CYCLE_CNT (0x154)	847
45.7.39	PULSE0_SNAP0 (0x158)	847
45.7.40	PULSE0CYCLE_SNAP0 (0x15C)	847
45.7.41	PULSE0_SNAP1 (0x160)	848
45.7.42	PULSE0CYCLE_SNAP1 (0x164)	848
45.7.43	PULSE1_SNAP0 (0x168)	849
45.7.44	PULSE1CYCLE_SNAP0 (0x16C)	849
45.7.45	PULSE1_SNAP1 (0x170)	850
45.7.46	PULSE1CYCLE_SNAP1 (0x174)	850
45.7.47	TIMESTAMP (0x1E0)	851
45.7.48	ADC_THRESHOLD (0x1F0)	851
45.7.49	ADCX_CFG0 (0x200)	851
45.7.50	ADCX_CFG1 (0x204)	852
45.7.51	ADCX_CFG2 (0x208)	852
45.7.52	ADCY_CFG0 (0x210)	853
45.7.53	ADCY_CFG1 (0x214)	853
45.7.54	ADCY_CFG2 (0x218)	854
45.7.55	CAL_CFG (0x220)	854
45.7.56	PHASE_PARAM (0x230)	855
45.7.57	POS_THRESHOLD (0x238)	855
45.7.58	UVW_POS (0x240 + 0x4 * n)	855
45.7.59	UVW_POS_CFG (0x258 + 0x4 * n)	856
45.7.60	PHASE_CNT (0x280)	856
45.7.61	PHASE_UPDATE (0x284)	857
45.7.62	POSITION (0x288)	857
45.7.63	POSITION_UPDATE (0x28C)	858
45.7.64	ANGLE (0x290)	858
45.7.65	POS_TIMEOUT (0x294)	858
46	正交编码器输出 QEO	860
46.1	特性总结	860
46.2	架构图	860
46.3	功能描述	860
46.3.1	位置预处理	861
46.3.2	弦波输出	861
46.3.2.1	弦波的 VD/VQ 控制	861
46.3.2.2	弦波输出中的马鞍波模式	861

46.3.2.3 弦波的缩放和限幅	862
46.3.2.4 弦波的死区补偿	862
46.3.3 ABZ 输出	862
46.3.3.1 带自有位置的 A/B 两相正交输出	862
46.3.3.2 高速脉冲 Pulse&Revise 输出	863
46.3.3.3 上下 up&down 输出	863
46.3.3.4 不带自有位置的 A/B 两相正交输出	863
46.3.3.5 内部位置管理器的看门狗	863
46.3.4 PWM FORCE 输出	863
46.4 QEO 寄存器列表	864
46.5 QEO 寄存器详细信息	866
46.5.1 WAVE[MODE] (0x0)	866
46.5.2 WAVE[RESOLUTION] (0x4)	869
46.5.3 WAVE[PHASE_SHIFT] (0x8 + 0x4 * m)	869
46.5.4 WAVE[VD_INJECT] (0x14)	869
46.5.5 WAVE[VQ_INJECT] (0x20)	870
46.5.6 WAVE[VD_VQ_LOAD] (0x2C)	870
46.5.7 WAVE[AMPLITUDE] (0x30 + 0x4 * m)	871
46.5.8 WAVE[MID_POINT] (0x3C + 0x4 * m)	871
46.5.9 WAVE[LIMIT0][MIN_LEVEL0] (0x48 + 0x8 * m)	871
46.5.10 WAVE[LIMIT0][MAX_LEVEL0] (0x4C + 0x8 * m)	872
46.5.11 WAVE[LIMIT1][MIN_LEVEL1] (0x60 + 0x8 * m)	872
46.5.12 WAVE[LIMIT1][MAX_LEVEL1] (0x64 + 0x8 * m)	872
46.5.13 WAVE[DEADZONE_SHIFT] (0x78 + 0x4 * m)	873
46.5.14 WAVE[PWM_CYCLE] (0x84)	873
46.5.15 ABZ[MODE] (0x100)	874
46.5.16 ABZ[RESOLUTION] (0x104)	875
46.5.17 ABZ[PHASE_SHIFT] (0x108 + 0x4 * m)	875
46.5.18 ABZ[LINE_WIDTH] (0x114)	876
46.5.19 ABZ[WDOG_WIDTH] (0x118)	876
46.5.20 ABZ[POSTION_SYNC] (0x11C)	876
46.5.21 ABZ[OVERALL_OFFSET] (0x120)	877
46.5.22 ABZ[Z_START] (0x124)	877
46.5.23 ABZ[Z_END] (0x128)	878
46.5.24 ABZ[Z_OFFSET] (0x12C)	878
46.5.25 ABZ[Z_PULSE_WIDTH] (0x130)	879
46.5.26 PWM[MODE] (0x140)	879
46.5.27 PWM[RESOLUTION] (0x144)	881
46.5.28 PWM[PHASE_SHIFT] (0x148 + 0x4 * m)	881
46.5.29 PWM[PHASE_TABLE] (0x158 + 0x4 * m)	882
46.5.30 POSTION_SOFTWARE (0x1F8)	883
46.5.31 POSTION_SEL (0x1FC)	883
46.5.32 STATUS (0x200)	884

46.5.33	DEBUG0 (0x204)	884
46.5.34	DEBUG1 (0x208)	884
46.5.35	DEBUG2 (0x20C)	885
46.5.36	DEBUG3 (0x210)	885
46.5.37	DEBUG4 (0x214)	886
46.5.38	DEBUG5 (0x218)	886
47	运动轨迹生成器 MTG	887
47.1	概述	887
47.2	MTG 结构框图	887
47.3	滤波器	888
47.3.1	乘法器的偏移	889
47.3.2	误差内检	889
47.4	时间补偿	890
47.4.1	偏移	890
47.5	轨迹生成器	890
47.5.1	偏移	890
47.5.2	位置和速度的步长限幅和单向控制	890
47.6	event 检测器	891
47.7	cmd 加载器	892
47.8	工作模式	893
47.9	MTG 使用简单说明	893
47.10	其它声明	894
47.11	MTG 寄存器列表	895
47.12	MTG 寄存器详细信息	899
47.12.1	TRA[CONTROL] (0x0 + 0x1000 * n)	899
47.12.2	TRA[SHIFT] (0x4 + 0x1000 * n)	900
47.12.3	TRA[LINK] (0x8 + 0x1000 * n)	901
47.12.4	TRA[CMD][CONTROL] (0x20 + 0x1000 * n + 0x20 * m)	902
47.12.5	TRA[CMD][REV_PRESET] (0x24 + 0x1000 * n + 0x20 * m)	902
47.12.6	TRA[CMD][POS_PRESET] (0x28 + 0x1000 * n + 0x20 * m)	903
47.12.7	TRA[CMD][VEL_PRESET] (0x2C + 0x1000 * n + 0x20 * m)	903
47.12.8	TRA[CMD][ACC_PRESET] (0x30 + 0x1000 * n + 0x20 * m)	904
47.12.9	TRA[CMD][JER_PRESET] (0x34 + 0x1000 * n + 0x20 * m)	904
47.12.10	TRA[CMD][TIMESTAMP] (0x38 + 0x1000 * n + 0x20 * m)	904
47.12.11	TRA[LOCK_REV] (0xA0 + 0x1000 * n)	905
47.12.12	TRA[LOCK_POS] (0xA4 + 0x1000 * n)	905
47.12.13	TRA[LOCK_VEL] (0xA8 + 0x1000 * n)	905
47.12.14	TRA[LOCK_ACC] (0xAC + 0x1000 * n)	906
47.12.15	TRA[LOCK_TIME] (0xB0 + 0x1000 * n)	906
47.12.16	TRA[STEP_LIMIT_CTRL] (0xC0 + 0x1000 * n)	907
47.12.17	TRA[VEL_STEP_MAX] (0xC4 + 0x1000 * n)	907
47.12.18	TRA[VEL_STEP_MIN] (0xC8 + 0x1000 * n)	908
47.12.19	TRA[POS_STEP_MAX] (0xCC + 0x1000 * n)	908

47.12.20	TRA[POS_STEP_MIN] (0xD0 + 0x1000 * n)	909
47.12.21	TRA[VEL_LIMIT_P] (0xD4 + 0x1000 * n)	909
47.12.22	TRA[VEL_LIMIT_N] (0xD8 + 0x1000 * n)	909
47.12.23	EVENT[CONTROL] (0x2000 + 0x20 * n)	910
47.12.24	EVENT[PRESET_0] (0x2004 + 0x20 * n)	911
47.12.25	EVENT[PRESET_1] (0x2008 + 0x20 * n)	912
47.12.26	EVENT[PRESET_2] (0x200C + 0x20 * n)	912
47.12.27	EVENT[PRESET_3] (0x2010 + 0x20 * n)	913
47.12.28	EVENT[TIMESTAMP] (0x2014 + 0x20 * n)	913
47.12.29	SW_EVENT (0x2080)	913
47.12.30	SW_GLB_RESET (0x2084)	914
47.12.31	FILTER_CONTROL (0x3000)	914
47.12.32	FILTER_REV_VALUE (0x3010)	915
47.12.33	FILTER_POS_VALUE (0x3014)	916
47.12.34	FILTER_VEL_VALUE (0x3018)	916
47.12.35	FILTER_ACC_VALUE (0x301C)	916
47.12.36	FILTER_MOT_SEL (0x3020)	917
47.12.37	FILTER_STAGE_SEL (0x3024)	918
47.12.38	FILTER_TIME_CONSTANT_TP (0x3028)	919
47.12.39	FILTER_TIME_CONSTANT_TZ (0x302C)	919
47.12.40	FILTER_TIME_CONSTANT_TZ_1 (0x3030)	919
47.12.41	FILTER_ZERO_TZ_SEL (0x3034)	920
47.12.42	FILTER_GAIN (0x3038)	921
47.12.43	FILTER_STAGE_SHIFT0 (0x303C)	921
47.12.44	FILTER_STAGE_SHIFT1 (0x3040)	921
47.12.45	FILTER_PARAM_SHIFT (0x3044)	922
47.12.46	FILTER_TIME_SHIFT (0x3048)	923
47.12.47	FILTER_FF_SHIFT (0x304C)	923
47.12.48	FILTER_TIME1_SW_ADJUST (0x3050)	924
47.12.49	FILTER_TIME0_SW_ADJUST (0x3054)	924
47.12.50	FILTER_ERROR_LIMIT_L (0x3060)	924
47.12.51	FILTER_ERROR_LIMIT_H (0x3064)	925
47.12.52	FILTER_TIMEOUT_CNT (0x306C)	925
47.12.53	FILTER_REV_LOCK (0x3070)	926
47.12.54	FILTER_POS_LOCK (0x3074)	926
47.12.55	FILTER_VEL_LOCK (0x3078)	926
47.12.56	FILTER_ACC_LOCK (0x307C)	927
48	可编程逻辑单元 PLB	928
48.1	特性总结	928
48.2	架构图	928
48.3	功能描述	929
48.3.1	TYPE A 功能描述	929
48.3.2	TYPE B 功能描述	930

48.4 PLB 寄存器列表	931
48.5 PLB 寄存器详细信息	935
48.5.1 TYPE_A[LOOKUP_TABLE] (0x0 + 0x20 * n + 0x4 * m)	935
48.5.2 TYPE_A[SW_INJECT] (0x10 + 0x20 * n)	935
48.5.3 TYPE_B[LUT] (0x400 + 0x20 * n + 0x4 * m)	935
48.5.4 TYPE_B[COMP] (0x408 + 0x20 * n + 0x4 * m)	936
48.5.5 TYPE_B[MODE] (0x418 + 0x20 * n)	937
48.5.6 TYPE_B[SW_INJECT] (0x41C + 0x20 * n)	941
49 旋转编码器接口 RDC	943
49.1 概述	943
49.2 RDC 架构图	943
49.3 管脚说明	944
49.4 功能说明	944
49.4.1 励磁生成	944
49.4.2 延时测量	946
49.4.3 载波累加	947
49.4.4 中断	948
49.5 RDC 寄存器列表	948
49.6 RDC 寄存器详细信息	950
49.6.1 RDC_CTL (0x0)	950
49.6.2 ACC_I (0x4)	951
49.6.3 ACC_Q (0x8)	951
49.6.4 IN_CTL (0xC)	951
49.6.5 OUT_CTL (0x10)	952
49.6.6 IIR_B (0x14)	953
49.6.7 IIR_A (0x18)	953
49.6.8 EXC_TIMMING (0x34)	953
49.6.9 EXC_SCALING (0x38)	954
49.6.10 EXC_OFFSET (0x3C)	954
49.6.11 PWM_SCALING (0x40)	955
49.6.12 PWM_OFFSET (0x44)	955
49.6.13 TRIG_OUT0_CFG (0x48)	956
49.6.14 TRIG_OUT1_CFG (0x4C)	956
49.6.15 PWM_DZ (0x50)	957
49.6.16 SYNC_OUT_CTRL (0x54)	958
49.6.17 EXC_SYNC_DLY (0x58)	958
49.6.18 MAX_MIN_POS (0x6C)	959
49.6.19 MAX_I (0x70)	959
49.6.20 MIN_I (0x74)	960
49.6.21 MAX_Q (0x78)	960
49.6.22 MIN_Q (0x7C)	961
49.6.23 THRS_I (0x80)	961
49.6.24 THRS_Q (0x84)	962

49.6.25	EDG_DET_CTL (0x88)	962
49.6.26	ACC_SCALING (0x8C)	963
49.6.27	EXC_PERIOD (0x90)	964
49.6.28	SYNC_DELAY_I (0xA0)	964
49.6.29	RISE_DELAY_I (0xA8)	965
49.6.30	FALL_DELAY_I (0xAC)	965
49.6.31	SAMPLE_RISE_I (0xB0)	966
49.6.32	SAMPLE_FALL_I (0xB4)	966
49.6.33	ACC_CNT_I (0xB8)	966
49.6.34	SIGN_CNT_I (0xBC)	967
49.6.35	SYNC_DELAY_Q (0xC0)	967
49.6.36	RISE_DELAY_Q (0xC8)	968
49.6.37	FALL_DELAY_Q (0xCC)	968
49.6.38	SAMPLE_RISE_Q (0xD0)	969
49.6.39	SAMPLE_FALL_Q (0xD4)	969
49.6.40	ACC_CNT_Q (0xD8)	969
49.6.41	SIGN_CNT_Q (0xDC)	970
49.6.42	AMP_MAX (0xE0)	970
49.6.43	AMP_MIN (0xE4)	971
49.6.44	INT_EN (0xE8)	971
49.6.45	ADC_INT_STATE (0xEC)	972
49.7	RDC 配置使用说明	973
49.7.1	励磁生成配置说明	973
49.7.2	延时测量配置说明	974
49.7.3	载波累加配置说明	974
50	串行编码器接口 SEI	975
50.1	特性总结	975
50.2	功能描述	976
50.2.1	数据发送与接收	976
50.2.1.1	异步模式	976
50.2.1.2	同步模式	976
50.2.2	指令	976
50.2.3	数据	977
50.2.4	触发管理	978
50.2.4.1	外部触发	978
50.2.4.2	周期性触发	979
50.2.4.3	软件触发	979
50.2.5	位置信息的 SAMPLE 及 UPDATE	979
50.2.5.1	LATCH 状态机	979
50.2.5.2	SAMPLE 功能	980
50.2.5.3	UPDATE 功能	980
50.2.6	中断和 DMA	980
50.2.7	协议支持	981

50.2.7.1 异步通信协议	982
50.2.7.2 同步通信协议	984
50.3 SEI 寄存器列表	989
50.4 SEI 寄存器详细信息	1060
50.4.1 CTRL[ENGINE][CTRL] (0x0 + 0x400 * n)	1060
50.4.2 CTRL[ENGINE][PTR_CFG] (0x4 + 0x400 * n)	1060
50.4.3 CTRL[ENGINE][WDG_CFG] (0x8 + 0x400 * n)	1061
50.4.4 CTRL[ENGINE][EXE_STA] (0x10 + 0x400 * n)	1062
50.4.5 CTRL[ENGINE][EXE_PTR] (0x14 + 0x400 * n)	1062
50.4.6 CTRL[ENGINE][EXE_INST] (0x18 + 0x400 * n)	1063
50.4.7 CTRL[ENGINE][WDG_STA] (0x1C + 0x400 * n)	1063
50.4.8 CTRL[XCVR][CTRL] (0x20 + 0x400 * n)	1063
50.4.9 CTRL[XCVR][TYPE_CFG] (0x24 + 0x400 * n)	1064
50.4.10 CTRL[XCVR][BAUD_CFG] (0x28 + 0x400 * n)	1065
50.4.11 CTRL[XCVR][DATA_CFG] (0x2C + 0x400 * n)	1066
50.4.12 CTRL[XCVR][CLK_CFG] (0x30 + 0x400 * n)	1066
50.4.13 CTRL[XCVR][PIN] (0x38 + 0x400 * n)	1066
50.4.14 CTRL[XCVR][STATE] (0x3C + 0x400 * n)	1067
50.4.15 CTRL[TRG][IN_CFG] (0x40 + 0x400 * n)	1068
50.4.16 CTRL[TRG][SW] (0x44 + 0x400 * n)	1069
50.4.17 CTRL[TRG][PRD_CFG] (0x48 + 0x400 * n)	1069
50.4.18 CTRL[TRG][PRD] (0x4C + 0x400 * n)	1070
50.4.19 CTRL[TRG][OUT_CFG] (0x50 + 0x400 * n)	1070
50.4.20 CTRL[TRG][PRD_STS] (0x60 + 0x400 * n)	1071
50.4.21 CTRL[TRG][PRD_CNT] (0x64 + 0x400 * n)	1072
50.4.22 CTRL[TRG_TABLE][CMD] (0x80 + 0x400 * n + 0x4 * x)	1072
50.4.23 CTRL[TRG_TABLE][TIME] (0xA0 + 0x400 * n + 0x4 * x)	1073
50.4.24 CTRL[CMD][MODE] (0xC0 + 0x400 * n)	1073
50.4.25 CTRL[CMD][IDX] (0xC4 + 0x400 * n)	1074
50.4.26 CTRL[CMD][CMD] (0xE0 + 0x400 * n)	1074
50.4.27 CTRL[CMD][SET] (0xE4 + 0x400 * n)	1075
50.4.28 CTRL[CMD][CLR] (0xE8 + 0x400 * n)	1075
50.4.29 CTRL[CMD][INV] (0xEC + 0x400 * n)	1075
50.4.30 CTRL[CMD][IN] (0xF0 + 0x400 * n)	1076
50.4.31 CTRL[CMD][OUT] (0xF4 + 0x400 * n)	1076
50.4.32 CTRL[CMD][STS] (0xF8 + 0x400 * n)	1076
50.4.33 CTRL[CMD_TABLE][MIN] (0x100 + 0x400 * n + 0x20 * m)	1077
50.4.34 CTRL[CMD_TABLE][MAX] (0x104 + 0x400 * n + 0x20 * m)	1077
50.4.35 CTRL[CMD_TABLE][MSK] (0x108 + 0x400 * n + 0x20 * m)	1077
50.4.36 CTRL[CMD_TABLE][PTA] (0x110 + 0x400 * n + 0x20 * m)	1078
50.4.37 CTRL[CMD_TABLE][PTB] (0x114 + 0x400 * n + 0x20 * m)	1078
50.4.38 CTRL[CMD_TABLE][PTC] (0x118 + 0x400 * n + 0x20 * m)	1079
50.4.39 CTRL[CMD_TABLE][PTD] (0x11C + 0x400 * n + 0x20 * m)	1079

50.4.40 CTRL[LATCH][TRAN] (0x200 + 0x400 * n + 0x20 * m + 0x4 * x)	1079
50.4.41 CTRL[LATCH][CFG] (0x210 + 0x400 * n + 0x20 * m)	1081
50.4.42 CTRL[LATCH][TIME] (0x218 + 0x400 * n + 0x20 * m)	1081
50.4.43 CTRL[LATCH][STS] (0x21C + 0x400 * n + 0x20 * m)	1082
50.4.44 CTRL[POS][SMP_EN] (0x280 + 0x400 * n)	1082
50.4.45 CTRL[POS][SMP_CFG] (0x284 + 0x400 * n)	1083
50.4.46 CTRL[POS][SMP_DAT] (0x288 + 0x400 * n)	1083
50.4.47 CTRL[POS][SMP_POS] (0x290 + 0x400 * n)	1084
50.4.48 CTRL[POS][SMP_REV] (0x294 + 0x400 * n)	1084
50.4.49 CTRL[POS][SMP_SPD] (0x298 + 0x400 * n)	1084
50.4.50 CTRL[POS][SMP_ACC] (0x29C + 0x400 * n)	1085
50.4.51 CTRL[POS][UPD_EN] (0x2A0 + 0x400 * n)	1085
50.4.52 CTRL[POS][UPD_CFG] (0x2A4 + 0x400 * n)	1086
50.4.53 CTRL[POS][UPD_DAT] (0x2A8 + 0x400 * n)	1086
50.4.54 CTRL[POS][UPD_TIME] (0x2AC + 0x400 * n)	1087
50.4.55 CTRL[POS][UPD_POS] (0x2B0 + 0x400 * n)	1087
50.4.56 CTRL[POS][UPD_REV] (0x2B4 + 0x400 * n)	1087
50.4.57 CTRL[POS][UPD_SPD] (0x2B8 + 0x400 * n)	1088
50.4.58 CTRL[POS][UPD_ACC] (0x2BC + 0x400 * n)	1088
50.4.59 CTRL[POS][SMP_VAL] (0x2C0 + 0x400 * n)	1088
50.4.60 CTRL[POS][SMP_STS] (0x2C4 + 0x400 * n)	1089
50.4.61 CTRL[POS][TIME_IN] (0x2CC + 0x400 * n)	1089
50.4.62 CTRL[POS][POS_IN] (0x2D0 + 0x400 * n)	1090
50.4.63 CTRL[POS][REV_IN] (0x2D4 + 0x400 * n)	1090
50.4.64 CTRL[POS][SPD_IN] (0x2D8 + 0x400 * n)	1090
50.4.65 CTRL[POS][ACC_IN] (0x2DC + 0x400 * n)	1091
50.4.66 CTRL[POS][UPD_STS] (0x2E4 + 0x400 * n)	1091
50.4.67 CTRL[IRQ][INT_EN] (0x300 + 0x400 * n)	1091
50.4.68 CTRL[IRQ][INT_FLAG] (0x304 + 0x400 * n)	1092
50.4.69 CTRL[IRQ][INT_STS] (0x308 + 0x400 * n)	1093
50.4.70 CTRL[IRQ][POINTER0] (0x310 + 0x400 * n)	1094
50.4.71 CTRL[IRQ][POINTER1] (0x314 + 0x400 * n)	1095
50.4.72 CTRL[IRQ][INSTR0] (0x318 + 0x400 * n)	1095
50.4.73 CTRL[IRQ][INSTR1] (0x31C + 0x400 * n)	1095
50.4.74 CTRL[DMA_EN] (0x320 + 0x400 * n)	1096
50.4.75 INSTR (0x3400 + 0x4 * n)	1097
50.4.76 DAT[MODE] (0x3800 + 0x40 * n)	1098
50.4.77 DAT[IDX] (0x3804 + 0x40 * n)	1099
50.4.78 DAT[GOLD] (0x3808 + 0x40 * n)	1100
50.4.79 DAT[CRCINIT] (0x380C + 0x40 * n)	1100
50.4.80 DAT[CRCPOLY] (0x3810 + 0x40 * n)	1100
50.4.81 DAT[DATA] (0x3820 + 0x40 * n)	1101
50.4.82 DAT[SET] (0x3824 + 0x40 * n)	1101

50.4.83 DAT[CLR] (0x3828 + 0x40 * n)	1101
50.4.84 DAT[INV] (0x382C + 0x40 * n)	1102
50.4.85 DAT[IN] (0x3830 + 0x40 * n)	1102
50.4.86 DAT[OUT] (0x3834 + 0x40 * n)	1103
50.4.87 DAT[STS] (0x3838 + 0x40 * n)	1103
51 Sigma-Delta 信号接收单元 SDM	1104
51.1 概述	1104
51.2 特性	1104
51.3 具体描述	1105
51.3.1 Manchester 模式	1105
51.3.2 Sinc 滤波器	1106
51.3.2.1 Sinc 滤波器的输出数据速率和延时	1107
51.3.3 第一滤波器单元（数据通路）	1107
51.3.3.1 32 比特或 16 比特输出控制	1107
51.3.3.2 数据 FIFO	1108
51.3.3.3 同步事件	1109
51.3.3.4 掩码控制	1110
51.3.3.5 时间戳的输出	1110
51.3.4 第二滤波器单元（幅值通路）	1111
51.3.4.1 幅值上门限比较器	1111
51.3.4.2 幅值过 0 比较器	1111
51.3.4.3 幅值下门限比较器	1111
51.4 SDM 寄存器	1111
51.4.1 寄存器说明	1112
51.4.2 寄存器详细信息	1113
51.4.3 CTRL (0x0)	1113
51.4.4 INT_EN (0x4)	1114
51.4.5 STATUS (0x8)	1114
51.4.6 CH[SDFIFOCTRL] (0x10 + 0x40 * n)	1115
51.4.7 CH[SDCTRLP] (0x14 + 0x40 * n)	1116
51.4.8 CH[SDCTRLE] (0x18 + 0x40 * n)	1116
51.4.9 CH[SDST] (0x1C + 0x40 * n)	1117
51.4.10 CH[SDATA] (0x20 + 0x40 * n)	1118
51.4.11 CH[SDFIFO] (0x24 + 0x40 * n)	1118
51.4.12 CH[SCAMP] (0x28 + 0x40 * n)	1119
51.4.13 CH[SCHTL] (0x2C + 0x40 * n)	1119
51.4.14 CH[SCHTLZ] (0x30 + 0x40 * n)	1119
51.4.15 CH[SCLLT] (0x34 + 0x40 * n)	1120
51.4.16 CH[SCCTRL] (0x38 + 0x40 * n)	1120
51.4.17 CH[SCST] (0x3C + 0x40 * n)	1121
51.5 SDM 配置使用简单说明	1121
51.5.1 中断处理	1121

52 空间向量坐标转换单元 VSC	.1123
52.1 特性总结	.1123
52.2 功能描述	.1123
52.3 VSC 寄存器	.1123
52.4 PWM 寄存器详细信息	.1124
52.4.1 ABC_MODE (0x0)	.1125
52.4.2 ADC_CHAN_ASSIGN (0x4)	.1126
52.4.3 VALUE_A_DATA_OPT (0x8)	.1126
52.4.4 VALUE_B_DATA_OPT (0x10)	.1128
52.4.5 VALUE_C_DATA_OPT (0x18)	.1129
52.4.6 VALUE_A_OFFSET (0x20)	.1131
52.4.7 VALUE_B_OFFSET (0x24)	.1131
52.4.8 VALUE_C_OFFSET (0x28)	.1132
52.4.9 IRQ_STATUS (0x2C)	.1132
52.4.10 VALUE_A_SW (0x30)	.1133
52.4.11 VALUE_B_SW (0x34)	.1133
52.4.12 VALUE_C_SW (0x38)	.1134
52.4.13 VALUE_SW_READY (0x3C)	.1134
52.4.14 TRIGGER_SW (0x40)	.1135
52.4.15 TIMELOCK (0x44)	.1135
52.4.16 POSITION_SW (0x48)	.1136
52.4.17 ADC_WAIT_CYCLE (0x4C)	.1136
52.4.18 POS_WAIT_CYCLE (0x50)	.1137
52.4.19 IRQ_ENABLE (0x54)	.1137
52.4.20 ADC_PHASE_TOLERATE (0x58)	.1138
52.4.21 POS_POLE (0x5C)	.1139
52.4.22 ID_POSEDGE (0x100)	.1139
52.4.23 IQ_POSEDGE (0x104)	.1139
52.4.24 ID_NEGEDGE (0x108)	.1140
52.4.25 IQ_NEGEDGE (0x10C)	.1140
52.4.26 ALPHA_POSEDGE (0x110)	.1140
52.4.27 BETA_POSEDGE (0x114)	.1141
52.4.28 ALPHA_NEGEDGE (0x118)	.1141
52.4.29 BETA_NEGEDGE (0x11C)	.1142
52.4.30 TIMESTAMP_LOCKED (0x120)	.1142
52.4.31 DEBUG_STATUS0 (0x124)	.1142
53 闭环控制单元 CLC	.1144
53.1 概述	.1144
53.2 CLC 架构图	.1144
53.3 特性总结	.1144
53.4 功能描述	.1144
53.4.1 使能	.1144
53.4.2 输入处理	.1144

53.4.3	误差计算	1145
53.4.4	补偿计算	1145
53.4.5	补偿系数	1145
53.4.6	输出钳制	1146
53.4.7	输出禁区	1146
53.5	中断	1146
53.6	CLC 寄存器	1147
53.7	CLC 寄存器详细信息	1150
53.7.1	VDVQ_CHAN[MODE] (0x0 + 0x100 * n)	1150
53.7.2	VDVQ_CHAN[ADC_EXPECT] (0x4 + 0x100 * n)	1151
53.7.3	VDVQ_CHAN[ADC_CHAN] (0x8 + 0x100 * n)	1151
53.7.4	VDVQ_CHAN[ADC_OFFSET] (0xC + 0x100 * n)	1152
53.7.5	VDVQ_CHAN[EADC_LOWTH] (0x10 + 0x100 * n)	1152
53.7.6	VDVQ_CHAN[EADC_HIGHTH] (0x14 + 0x100 * n)	1153
53.7.7	VDVQ_CHAN[EADC_MIDLOWTH] (0x18 + 0x100 * n)	1153
53.7.8	VDVQ_CHAN[EADC_MIDHIGHTH] (0x1C + 0x100 * n)	1153
53.7.9	VDVQ_CHAN[P2Z2_CLAMP_LO] (0x20 + 0x100 * n)	1154
53.7.10	VDVQ_CHAN[P2Z2_CLAMP_HI] (0x24 + 0x100 * n)	1154
53.7.11	VDVQ_CHAN[P3Z3_CLAMP_LO] (0x28 + 0x100 * n)	1155
53.7.12	VDVQ_CHAN[P3Z3_CLAMP_HI] (0x2C + 0x100 * n)	1155
53.7.13	VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B0] (0x40 + 0x100 * n + 0x20 * m)	1156
53.7.14	VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B1] (0x44 + 0x100 * n + 0x20 * m)	1156
53.7.15	VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B2] (0x48 + 0x100 * n + 0x20 * m)	1156
53.7.16	VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B3] (0x4C + 0x100 * n + 0x20 * m)	1157
53.7.17	VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A0] (0x50 + 0x100 * n + 0x20 * m)	1157
53.7.18	VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A1] (0x54 + 0x100 * n + 0x20 * m)	1157
53.7.19	VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A2] (0x58 + 0x100 * n + 0x20 * m)	1158
53.7.20	VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_KS] (0x5C + 0x100 * n + 0x20 * m)	1158
53.7.21	VDVQ_CHAN[PWM_PERIOD] (0xA0 + 0x100 * n)	1158
53.7.22	VDVQ_CHAN[OUTPUT_VALUE] (0xA4 + 0x100 * n)	1159
53.7.23	VDVQ_CHAN[TIMESTAMP] (0xA8 + 0x100 * n)	1159
53.7.24	VDVQ_CHAN[EADC_CURR] (0xAC + 0x100 * n)	1160
53.7.25	VDVQ_CHAN[EADC_PRE0] (0xB0 + 0x100 * n)	1160
53.7.26	VDVQ_CHAN[EADC_PRE1] (0xB4 + 0x100 * n)	1160
53.7.27	VDVQ_CHAN[P2Z2_CURR] (0xB8 + 0x100 * n)	1161
53.7.28	VDVQ_CHAN[P2Z2_PRE0] (0xBC + 0x100 * n)	1161
53.7.29	VDVQ_CHAN[P3Z3_CURR] (0xC4 + 0x100 * n)	1161
53.7.30	VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_LO] (0xCC + 0x100 * n)	1162
53.7.31	VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_MD] (0xD0 + 0x100 * n)	1162
53.7.32	VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_HI] (0xD4 + 0x100 * n)	1163
53.7.33	VDVQ_CHAN[ADC_SW] (0xE0 + 0x100 * n)	1163
53.7.34	VDVQ_CHAN[STATUS] (0xFC + 0x100 * n)	1164
53.7.35	DQ_ADC_SW_READY (0x200)	1164

54 定时器概述	.1166
54.1 通用定时器 GPTMR, PTMR	.1166
54.2 看门狗定时器 WDG, PWDG	.1166
54.3 实时时钟 RTC	.1166
55 定时器 TMR	.1167
55.1 特性总结	.1167
55.2 功能描述	.1167
55.2.1 定时器时间基准	.1167
55.2.2 输出比较	.1168
55.2.3 输入捕获	.1168
55.2.4 中断和 DMA	.1169
55.2.5 调试模式支持	.1169
55.3 定时器寄存器	.1169
55.3.1 寄存器说明	.1169
55.3.2 CHANNEL[CR] (0x0 + 0x40 * n)	.1171
55.3.3 CHANNEL[COMP] (0x4 + 0x40 * n + 0x4 * m)	.1173
55.3.4 CHANNEL[RLD] (0xC + 0x40 * n)	.1173
55.3.5 CHANNEL[CNTPUPTVAL] (0x10 + 0x40 * n)	.1174
55.3.6 CHANNEL[CAPPOS] (0x20 + 0x40 * n)	.1174
55.3.7 CHANNEL[CAPNEG] (0x24 + 0x40 * n)	.1174
55.3.8 CHANNEL[CAPPRD] (0x28 + 0x40 * n)	.1175
55.3.9 CHANNEL[CAPDITY] (0x2C + 0x40 * n)	.1175
55.3.10 CHANNEL[CNT] (0x30 + 0x40 * n)	.1175
55.3.11 SR (0x200)	.1176
55.3.12 IRQEN (0x204)	.1177
55.3.13 GCR (0x208)	.1177
56 看门狗 EWDG	.1179
56.1 特性总结	.1179
56.2 EWDG 架构图	.1179
56.3 功能描述	.1179
56.3.1 功能概述	.1179
56.3.2 时钟选择	.1180
56.3.3 寄存器配置解锁和奇偶校验要求	.1180
56.3.4 解锁喂狗操作	.1180
56.3.4.1 喂狗保护使能	.1180
56.3.4.2 解锁喂狗操作	.1180
56.3.5 窗口模式	.1181
56.3.6 Debug 模式下工作状态	.1181
56.3.7 低功耗模式下工作状态	.1181
56.4 EWDG 寄存器列表	.1181
56.5 EWDG 寄存器描述	.1182
56.5.1 CTRL0 (0x0)	.1182

56.5.2	CTRL1 (0x4)	1184
56.5.3	OT_INT_VAL (0x8)	1185
56.5.4	OT_RST_VAL (0xC)	1186
56.5.5	WDT_REFRESH_REG (0x10)	1186
56.5.6	WDT_STATUS (0x14)	1186
56.5.7	CFG_PROT (0x18)	1187
56.5.8	REF_PROT (0x1C)	1188
56.5.9	WDT_EN (0x20)	1188
56.5.10	REF_TIME (0x24)	1188
56.6	看门狗配置使用说明	1189
56.6.1	配置参考：窗口工作模式，喂狗保护使能	1189
56.6.2	配置参考：寄存器配置锁定和解锁	1189
57	实时时钟 RTC	1191
57.1	特性总结	1191
57.2	时间计数器	1191
57.3	定时器	1191
57.4	RTC 寄存器列表	1191
57.5	RTC 寄存器描述	1192
57.5.1	SECOND (0x0)	1192
57.5.2	SUBSEC (0x4)	1192
57.5.3	SEC_SNAP (0x8)	1192
57.5.4	SUB_SNAP (0xC)	1193
57.5.5	ALARM0 (0x10)	1193
57.5.6	ALARM0_INC (0x14)	1193
57.5.7	ALARM1 (0x18)	1194
57.5.8	ALARM1_INC (0x1C)	1194
57.5.9	ALARM_FLAG (0x20)	1195
57.5.10	ALARM_EN (0x24)	1195
58	通讯外设概述	1196
58.1	通用异步收发器 UART, PUART	1196
58.2	串行外设总线 SPI	1196
58.3	集成电路总线 I2C	1196
58.4	控制器局域网 MCAN	1196
58.5	精确时间协议模块 PTPC	1196
58.6	以太网控制器 ENET	1196
58.7	通用串行总线 USB	1197
59	通用异步收发器 UART	1198
59.1	特性总结	1198
59.2	功能描述	1198
59.2.1	UART 发送	1198
59.2.2	UART 接收	1199
59.2.3	波特率控制	1199

59.2.4	Modem 控制器	1199
59.2.5	Loopback 模式	1199
59.2.6	DMA	1200
59.3	寄存器说明	1200
59.4	寄存器详细信息	1201
59.4.1	IDLE_CFG (0x4)	1201
59.4.2	ADDR_CFG (0x8)	1202
59.4.3	IIR2 (0xC)	1203
59.4.4	CFG (0x10)	1204
59.4.5	OSCR (0x14)	1205
59.4.6	FCRR (0x18)	1205
59.4.7	MOTO_CFG (0x1C)	1206
59.4.8	RBR (0x20)	1207
59.4.9	THR (0x20)	1207
59.4.10	DLL (0x20)	1208
59.4.11	IER (0x24)	1208
59.4.12	DLM (0x24)	1209
59.4.13	IIR (0x28)	1209
59.4.14	FCR (0x28)	1210
59.4.15	LCR (0x2C)	1211
59.4.16	MCR (0x30)	1212
59.4.17	LSR (0x34)	1212
59.4.18	MSR (0x38)	1213
59.4.19	GPR (0x3C)	1214
60	串行外设总线 SPI	1215
60.1	模块功能	1215
60.2	功能描述	1215
60.2.1	主机模式	1216
60.2.2	从机模式	1216
60.2.3	DSPI 模式	1217
60.2.4	QSPI 模式	1217
60.3	SPI 配置简单说明	1217
60.3.1	主机模式下使用 DMA 的命令-地址-数据字段发送	1217
60.3.2	主机模式下不使用 DMA 的纯数据发送	1218
60.4	SPI 寄存器列表	1218
60.5	SPI 寄存器描述	1219
60.5.1	WR_TRANS_CNT (0x4)	1219
60.5.2	RD_TRANS_CNT (0x8)	1219
60.5.3	TRANSFMT (0x10)	1220
60.5.4	DIRECTIO (0x14)	1221
60.5.5	TRANSCTRL (0x20)	1222
60.5.6	CMD (0x24)	1224
60.5.7	ADDR (0x28)	1224

60.5.8 DATA (0x2C)	1224
60.5.9 CTRL (0x30)	1225
60.5.10 STATUS (0x34)	1225
60.5.11 INTREN (0x38)	1226
60.5.12 INTRST (0x3C)	1227
60.5.13 TIMING (0x40)	1227
60.5.14 SLVST (0x60)	1228
60.5.15 SLVDATACNT (0x64)	1228
60.5.16 SLVDATAWCNT (0x68)	1229
60.5.17 SLVDATARCNT (0x6C)	1229
60.5.18 CONFIG (0x7C)	1229
61 集成电路总线 I2C	1231
61.1 特性总结	1231
61.2 功能描述	1231
61.2.1 主要功能	1231
61.2.2 时序配置	1232
61.2.3 主机模式	1232
61.2.4 从机模式	1233
61.3 I2C 寄存器	1234
61.3.1 寄存器说明	1234
61.3.2 寄存器详细信息	1234
61.3.3 CFG (0x10)	1234
61.3.4 INTEN (0x14)	1235
61.3.5 STATUS (0x18)	1236
61.3.6 ADDR (0x1C)	1237
61.3.7 DATA (0x20)	1237
61.3.8 CTRL (0x24)	1237
61.3.9 CMD (0x28)	1239
61.3.10 SETUP (0x2C)	1239
61.3.11 TPM (0x30)	1240
62 控制器局域网 MCAN	1241
62.1 概述	1241
62.2 CAN 架构图	1241
62.3 管脚说明	1242
62.4 功能说明	1242
62.4.1 CAN 一般说明	1242
62.4.2 位时间	1242
62.4.3 正常工作模式	1243
62.4.4 CAN FD 工作模式	1244
62.4.5 静默模式	1244
62.4.6 待机模式	1244
62.4.7 外部环回模式	1245

62.4.8 内部环回模式	1245
62.4.9 时间戳的产生	1246
62.4.10 接收缓存数据格式	1246
62.4.11 发送缓存数据格式	1247
62.4.12 发送事件数据格式	1249
62.4.13 标准消息标识过滤	1250
62.4.14 扩展消息标识过滤	1251
62.4.15 接收 FIFO	1252
62.4.15.1 接收 FIFO 阻塞模式	1253
62.4.15.2 接收 FIFO 覆盖模式	1253
62.4.16 中断	1253
62.4.17 消息存储器示意图	1253
62.5 CAN 配置使用简单说明	1253
62.5.1 软件初始化	1254
62.5.2 接收处理	1254
62.5.3 发送处理	1255
62.5.3.1 发送缓存	1255
62.5.3.2 发送 FIFO	1255
62.5.3.3 发送队列	1255
62.5.3.4 发送取消	1255
62.6 MCAN 寄存器	1255
62.6.1 MCAN 寄存器说明	1255
62.6.2 寄存器详细信息	1258
62.6.3 ENDN (0x4)	1258
62.6.4 DBTP (0xC)	1258
62.6.5 TEST (0x10)	1259
62.6.6 RWD (0x14)	1260
62.6.7 CCCR (0x18)	1260
62.6.8 NBTP (0x1C)	1262
62.6.9 TSCC (0x20)	1263
62.6.10 TSCV (0x24)	1263
62.6.11 TOCC (0x28)	1264
62.6.12 TOCV (0x2C)	1265
62.6.13 ECR (0x40)	1265
62.6.14 PSR (0x44)	1266
62.6.15 TDCR (0x48)	1269
62.6.16 IR (0x50)	1269
62.6.17 IE (0x54)	1272
62.6.18 ILS (0x58)	1275
62.6.19 ILE (0x5C)	1276
62.6.20 GFC (0x80)	1276
62.6.21 SIDFC (0x84)	1277
62.6.22 XIDFC (0x88)	1278

62.6.23	XIDAM (0x90)	1278
62.6.24	HPMS (0x94)	1278
62.6.25	NDAT1 (0x98)	1279
62.6.26	NDAT2 (0x9C)	1280
62.6.27	RXF0C (0xA0)	1280
62.6.28	RXF0S (0xA4)	1281
62.6.29	RXF0A (0xA8)	1281
62.6.30	RXBC (0xAC)	1282
62.6.31	RXF1C (0xB0)	1282
62.6.32	RXF1S (0xB4)	1283
62.6.33	RXF1A (0xB8)	1284
62.6.34	RXESC (0xBC)	1284
62.6.35	TXBC (0xC0)	1285
62.6.36	TXFQS (0xC4)	1286
62.6.37	TXESC (0xC8)	1287
62.6.38	TXBRP (0xCC)	1287
62.6.39	TXBAR (0xD0)	1288
62.6.40	TXBCR (0xD4)	1289
62.6.41	TXBTO (0xD8)	1289
62.6.42	TXBCF (0xDC)	1290
62.6.43	TXBTIE (0xE0)	1290
62.6.44	TXBCIE (0xE4)	1291
62.6.45	TXEFC (0xF0)	1291
62.6.46	TXEFS (0xF4)	1292
62.6.47	TXEFA (0xF8)	1292
62.6.48	TS_SEL (0x200 + 0x4 * n)	1293
62.6.49	CREL (0x240)	1293
62.6.50	TSCFG (0x244)	1294
62.6.51	TSS1 (0x248)	1295
62.6.52	TSS2 (0x24C)	1295
62.6.53	ATB (0x250)	1296
62.6.54	ATBH (0x254)	1296
62.6.55	GLB_CTL (0x400)	1296
62.6.56	GLB_STATUS (0x404)	1297
63	精确时间协议模块 PTPC	1298
63.1	特性总结	1298
63.2	功能描述	1298
63.2.1	时间戳模块	1298
63.2.2	时间戳捕获和比较	1299
63.2.3	时间戳输出端口	1299
63.3	PTPC 寄存器列表	1299
63.4	PTPC 寄存器描述	1300
63.4.1	PTPC[CTRL0] (0x0 + 0x1000 * n)	1300

63.4.2	PTPC[CTRL1] (0x4 + 0x1000 * n)	1301
63.4.3	PTPC[TIMEH] (0x8 + 0x1000 * n)	1302
63.4.4	PTPC[TIMEL] (0xC + 0x1000 * n)	1302
63.4.5	PTPC[TS_UPDTH] (0x10 + 0x1000 * n)	1303
63.4.6	PTPC[TS_UPDTL] (0x14 + 0x1000 * n)	1303
63.4.7	PTPC[ADDEND] (0x18 + 0x1000 * n)	1304
63.4.8	PTPC[TARH] (0x1C + 0x1000 * n)	1304
63.4.9	PTPC[TARL] (0x20 + 0x1000 * n)	1305
63.4.10	PTPC[PPS_CTRL] (0x2C + 0x1000 * n)	1305
63.4.11	PTPC[CAPT_SNAPH] (0x30 + 0x1000 * n)	1306
63.4.12	PTPC[CAPT_SNAPL] (0x34 + 0x1000 * n)	1307
63.4.13	TIME_SEL (0x2000)	1307
63.4.14	INT_STS (0x2004)	1307
63.4.15	INT_EN (0x2008)	1308
63.4.16	PTPC_CAN_TS_SEL (0x3000)	1309
64	通用串行总线 USB	1310
64.1	功能简介	1310
64.2	管脚说明	1310
64.3	工作流程	1310
64.3.1	usbphy 初始化	1310
64.3.2	配置工作模式	1310
64.3.3	主机初始化流程	1311
64.3.4	设备初始化流程	1311
64.4	数据结构	1311
64.4.1	主机数据结构	1311
64.4.2	设备数据结构	1315
64.5	USB 寄存器列表	1318
64.6	USB 寄存器描述	1320
64.6.1	GPTIMER0LD (0x80)	1320
64.6.2	GPTIMER0CTRL (0x84)	1320
64.6.3	GPTIMER1LD (0x88)	1321
64.6.4	GPTIMER1CTRL (0x8C)	1321
64.6.5	SBUSCFG (0x90)	1322
64.6.6	USBCMD (0x140)	1322
64.6.7	USBSTS (0x144)	1325
64.6.8	USBINTR (0x148)	1328
64.6.9	FRINDEX (0x14C)	1329
64.6.10	DEVICEADDR (0x154)	1330
64.6.11	PERIODICLISTBASE (0x154)	1331
64.6.12	ASYNCLISTADDR (0x158)	1331
64.6.13	ENDPTLISTADDR (0x158)	1332
64.6.14	BURSTSIZE (0x160)	1332
64.6.15	TXFILLTUNING (0x164)	1333

64.6.16	ENDPTNAK (0x178)	1334
64.6.17	ENDPTNAKEN (0x17C)	1334
64.6.18	PORTSC1 (0x184)	1335
64.6.19	OTGSC (0x1A4)	1340
64.6.20	USBMODE (0x1A8)	1341
64.6.21	ENDPTSETUPSTAT (0x1AC)	1342
64.6.22	ENDPTPRIME (0x1B0)	1343
64.6.23	ENDPTFLUSH (0x1B4)	1344
64.6.24	ENDPTSTAT (0x1B8)	1344
64.6.25	ENDPTCOMPLETE (0x1BC)	1345
64.6.26	ENDPTCTRL (0x1C0 + 0x4 * n)	1346
64.6.27	OTG_CTRL0 (0x200)	1348
64.6.28	PHY_CTRL0 (0x210)	1350
64.6.29	PHY_CTRL1 (0x214)	1351
64.6.30	TOP_STATUS (0x220)	1352
64.6.31	PHY_STATUS (0x224)	1352
65	以太网控制器 ENET	1354
65.1	功能简介	1354
65.2	ENET 模块结构	1354
65.3	MAC 数据包描述	1354
65.3.1	Ethernet ii 以太网帧结构	1355
65.3.1.1	帧格式	1355
65.3.1.2	各个字段意义说明	1355
65.3.2	IEEE 802.3 类型	1355
65.3.2.1	帧格式	1355
65.3.2.2	各个字段意义说明	1356
65.4	ENET 模块端口信号描述	1356
65.4.1	MII 接口	1356
65.4.2	RMII 接口	1357
65.4.3	RGMII 接口	1357
65.4.4	MDIO 接口简介	1357
65.5	ENET 功能描述	1358
65.5.1	内置 DMA 控制器特征	1358
65.5.1.1	突发访问	1358
65.5.1.2	错误访问	1358
65.5.2	DMA 控制器接收功能	1359
65.5.2.1	DMA 接收错误	1359
65.5.2.2	DMA 接收 CRC 处理	1359
65.5.2.3	DMA 接收过程挂起	1359
65.5.3	DMA 控制器发送功能	1360
65.5.3.1	DMA 发送帧处理	1361
65.5.4	MAC 控制发送功能	1361
65.5.4.1	TX_FIFO 刷新	1362

65.5.4.2	冲突发送	1362
65.5.4.3	发送帧处理生成 CRC 与 PAD	1362
65.5.4.4	源 MAC 地址处理	1362
65.5.4.5	VLAN 插入、替换和删除处理	1362
65.5.5	MAC 控制接收功能	1362
65.5.5.1	接收帧处理	1363
65.5.6	MAC 控制器帧过滤	1363
65.5.6.1	目标 MAC 地址完全过滤	1363
65.5.6.2	DMAC 地址过滤	1363
65.5.6.3	带有 VLAN 标志的以太网数据包中 TAG 标识符的过滤	1364
65.5.7	PTP 子控制器功能描述	1364
65.5.7.1	参考时钟源	1364
65.5.7.2	PTP 控制器报文类型	1365
65.5.7.3	接收特性	1365
65.5.7.4	发送特性	1365
65.5.7.5	系统时间校准	1365
65.5.8	PTP 子控制器功能描述	1367
65.5.9	enet 配置步骤说明	1367
65.5.9.1	MII 接口发送	1367
65.5.9.2	MII 接口接收	1368
65.5.10	描述符详解	1368
65.5.10.1	增强型发送字符	1368
65.5.10.2	增强型接收字符	1371
65.6	ENET 寄存器列表	1377
65.7	ENET 寄存器描述	1380
65.7.1	MACCFG (0x0)	1380
65.7.2	MACFF (0x4)	1385
65.7.3	HASH_H (0x8)	1388
65.7.4	HASH_L (0xC)	1388
65.7.5	GMII_ADDR (0x10)	1388
65.7.6	GMII_DATA (0x14)	1391
65.7.7	FLOWCTRL (0x18)	1391
65.7.8	VLAN_TAG (0x1C)	1393
65.7.9	RWKFRMFILT (0x28)	1394
65.7.10	PMT_CSR (0x2C)	1395
65.7.11	LPI_CSR (0x30)	1396
65.7.12	LPI_TCR (0x34)	1398
65.7.13	INTR_STATUS (0x38)	1399
65.7.14	INTR_MASK (0x3C)	1400
65.7.15	MAC_ADDR_0_HIGH (0x40)	1401
65.7.16	MAC_ADDR_0_LOW (0x44)	1401
65.7.17	MAC_ADDR[HIGH] (0x48 + 0x8 * n)	1402
65.7.18	MAC_ADDR[LOW] (0x4C + 0x8 * n)	1402

65.7.19 XMII_CSR (0xD8)	1403
65.7.20 WDOG_WTO (0xDC)	1404
65.7.21 MMC_CNTRL (0x100)	1404
65.7.22 MMC_INTR_RX (0x104)	1405
65.7.23 MMC_INTR_TX (0x108)	1408
65.7.24 MMC_INTR_MASK_RX (0x10C)	1410
65.7.25 MMC_INTR_MASK_TX (0x110)	1412
65.7.26 TX64OCTETS_GB (0x124)	1415
65.7.27 TX65TO127OCTETS_GB (0x128)	1415
65.7.28 TX128TO255OCTETS_GB (0x12C)	1415
65.7.29 TX256TO511OCTETS_GB (0x130)	1416
65.7.30 TX512TO1023OCTETS_GB (0x134)	1416
65.7.31 TX1024TOMAXOCTETS_GB (0x138)	1416
65.7.32 RXFRAMECOUNT_GB (0x180)	1417
65.7.33 MMC_IPC_INTR_MASK_RX (0x200)	1417
65.7.34 MMC_IPC_INTR_RX (0x208)	1420
65.7.35 RXIPV4_GD_FMS (0x210)	1422
65.7.36 L3_L4_CFG[L3_L4_CTRL] (0x400 + 0x20 * n)	1423
65.7.37 L3_L4_CFG[L4_ADDR] (0x404 + 0x20 * n)	1425
65.7.38 L3_L4_CFG[L3_ADDR_0] (0x410 + 0x20 * n)	1426
65.7.39 L3_L4_CFG[L3_ADDR_1] (0x414 + 0x20 * n)	1426
65.7.40 L3_L4_CFG[L3_ADDR_2] (0x418 + 0x20 * n)	1427
65.7.41 L3_L4_CFG[L3_ADDR_3] (0x41C + 0x20 * n)	1427
65.7.42 VLAN_TAG_INC_RPL (0x584)	1428
65.7.43 VLAN_HASH (0x588)	1429
65.7.44 TS_CTRL (0x700)	1429
65.7.45 SUB_SEC_INCR (0x704)	1432
65.7.46 SYST_SEC (0x708)	1433
65.7.47 SYST_NSEC (0x70C)	1433
65.7.48 SYST_SEC_UPD (0x710)	1434
65.7.49 SYST_NSEC_UPD (0x714)	1434
65.7.50 TS_ADDEND (0x718)	1435
65.7.51 TGTTM_SEC (0x71C)	1435
65.7.52 TGTTM_NSEC (0x720)	1435
65.7.53 SYSTM_H_SEC (0x724)	1436
65.7.54 TS_STATUS (0x728)	1437
65.7.55 PPS_CTRL (0x72C)	1438
65.7.56 AUX_TS_NSEC (0x730)	1441
65.7.57 AUX_TS_SEC (0x734)	1441
65.7.58 PPS0_INTERVAL (0x760)	1441
65.7.59 PPS0_WIDTH (0x764)	1442
65.7.60 PPS[TGTTM_SEC] (0x780 + 0x20 * n)	1442
65.7.61 PPS[TGTTM_NSEC] (0x784 + 0x20 * n)	1443

65.7.62	PPS[INTERVAL] (0x788 + 0x20 * n)	1443
65.7.63	PPS[WIDTH] (0x78C + 0x20 * n)	1444
65.7.64	DMA_BUS_MODE (0x1000)	1444
65.7.65	DMA_TX_POLL_DEMAND (0x1004)	1448
65.7.66	DMA_RX_POLL_DEMAND (0x1008)	1448
65.7.67	DMA_RX_DESC_LIST_ADDR (0x100C)	1449
65.7.68	DMA_TX_DESC_LIST_ADDR (0x1010)	1449
65.7.69	DMA_STATUS (0x1014)	1450
65.7.70	DMA_OP_MODE (0x1018)	1454
65.7.71	DMA_INTR_EN (0x101C)	1460
65.7.72	DMA_MISS_OVF_CNT (0x1020)	1462
65.7.73	DMA_RX_INTR_WDOG (0x1024)	1463
65.7.74	DMA_AXI_MODE (0x1028)	1463
65.7.75	DMA_BUS_STATUS (0x102C)	1466
65.7.76	DMA_CURR_HOST_TX_DESC (0x1048)	1466
65.7.77	DMA_CURR_HOST_RX_DESC (0x104C)	1466
65.7.78	DMA_CURR_HOST_TX_BUF (0x1050)	1467
65.7.79	DMA_CURR_HOST_RX_BUF (0x1054)	1467
65.7.80	CTRL0 (0x3000)	1468
65.7.81	CTRL2 (0x3008)	1468
66	工业网络概述	1470
66.1	EtherCat 从站控制器 ESC	1470
66.2	时间敏感网络交换机 TSW	1470
67	EtherCAT 从站控制器 ESC	1471
67.1	概述	1471
67.2	功能说明	1471
67.2.1	EtherCAT 物理层接口	1471
67.2.2	EEPROM	1471
67.2.3	时钟	1471
67.2.4	复位	1472
67.2.5	LED 和 LINK 状态	1473
67.2.6	IO 多用途选择器 CTR MUX	1474
67.2.7	SYNC 和 LATCH	1474
67.2.8	中断和 DMA	1475
67.2.9	GPIO	1476
67.3	ESC 寄存器	1476
67.4	ESC 寄存器详细信息	1484
67.4.1	TYPE (0x0)	1484
67.4.2	REVISION (0x1)	1484
67.4.3	BUILD (0x2)	1484
67.4.4	FMMU_NUM (0x4)	1485
67.4.5	SYNCM_NUM (0x5)	1485

67.4.6 RAM_SIZE (0x6)	1485
67.4.7 PORT_DESC (0x7)	1486
67.4.8 FEATURE (0x8)	1486
67.4.9 STATION_ADDR (0x10)	1487
67.4.10 STATION_ALS (0x12)	1488
67.4.11 REG_WEN (0x20)	1488
67.4.12 REG_WP (0x21)	1489
67.4.13 ESC_WEN (0x30)	1489
67.4.14 ESC_WP (0x31)	1490
67.4.15 ESC_RST_ECAT (0x40)	1490
67.4.16 ESC_RST_PDI (0x41)	1491
67.4.17 ESC_DL_CTRL (0x100)	1491
67.4.18 PHYSICAL_RW_OFFSET (0x108)	1493
67.4.19 ESC_DL_STAT (0x110)	1494
67.4.20 AL_CTRL (0x120)	1496
67.4.21 AL_STAT (0x130)	1496
67.4.22 AL_STAT_CODE (0x134)	1497
67.4.23 RUN_LED_OVRD (0x138)	1497
67.4.24 ERR_LED_OVRD (0x139)	1498
67.4.25 PDI_CTRL (0x140)	1499
67.4.26 ESC_CFG (0x141)	1499
67.4.27 PDI_INFO (0x14E)	1500
67.4.28 PDI_CFG (0x150)	1501
67.4.29 PDI_SL_CFG (0x151)	1502
67.4.30 PDI_EXT_CFG (0x152)	1503
67.4.31 ECAT_EVT_MSK (0x200)	1503
67.4.32 PDI_AL_EVT_MSK (0x204)	1504
67.4.33 ECAT_EVT_REQ (0x210)	1504
67.4.34 AL_EVT_REQ (0x220)	1505
67.4.35 RX_ERR_CNT (0x300 + 0x2 * n)	1507
67.4.36 FWD_RX_ERR_CNT (0x308 + 0x1 * n)	1507
67.4.37 ECAT_PU_ERR_CNT (0x30C)	1508
67.4.38 PDI_ERR_CNT (0x30D)	1508
67.4.39 LOST_LINK_CNT (0x310 + 0x1 * n)	1508
67.4.40 WDG_DIV (0x400)	1509
67.4.41 WDG_TIME_PDI (0x410)	1509
67.4.42 WDG_TIME_PDAT (0x420)	1510
67.4.43 WDG_STAT_PDAT (0x440)	1510
67.4.44 WDG_CNT_PDAT (0x442)	1511
67.4.45 WDG_CNT_PDI (0x443)	1511
67.4.46 EEPROM_CFG (0x500)	1511
67.4.47 EEPROM_PDI_ACC_STAT (0x501)	1512
67.4.48 EEPROM_CTRL_STAT (0x502)	1512

67.4.49	EEPROM_ADDR (0x504)	1514
67.4.50	EEPROM_DATA (0x508)	1514
67.4.51	MII_MNG_CS (0x510)	1515
67.4.52	PHY_ADDR (0x512)	1516
67.4.53	PHY_REG_ADDR (0x513)	1517
67.4.54	PHY_DATA (0x514)	1518
67.4.55	MIIM_ECAT_ACC_STAT (0x516)	1518
67.4.56	MIIM_PDI_ACC_STAT (0x517)	1518
67.4.57	PHY_STAT (0x518 + 0x1 * n)	1519
67.4.58	FMMU[LOGIC_START_ADDR] (0x600 + 0x10 * n)	1520
67.4.59	FMMU[LENGTH] (0x604 + 0x10 * n)	1520
67.4.60	FMMU[LOGIC_START_BIT] (0x606 + 0x10 * n)	1520
67.4.61	FMMU[LOGIC_STOP_BIT] (0x607 + 0x10 * n)	1521
67.4.62	FMMU[PHYSICAL_START_ADDR] (0x608 + 0x10 * n)	1521
67.4.63	FMMU[PHYSICAL_START_BIT] (0x60A + 0x10 * n)	1522
67.4.64	FMMU[TYPE] (0x60B + 0x10 * n)	1522
67.4.65	FMMU[ACTIVATE] (0x60C + 0x10 * n)	1522
67.4.66	SYNCM[PHYSICAL_START_ADDR] (0x800 + 0x8 * n)	1523
67.4.67	SYNCM[LENGTH] (0x802 + 0x8 * n)	1523
67.4.68	SYNCM[CONTROL] (0x804 + 0x8 * n)	1524
67.4.69	SYNCM[STATUS] (0x805 + 0x8 * n)	1525
67.4.70	SYNCM[ACTIVATE] (0x806 + 0x8 * n)	1526
67.4.71	SYNCM[PDI_CTRL] (0x807 + 0x8 * n)	1526
67.4.72	RCV_TIME (0x900 + 0x4 * n)	1527
67.4.73	SYS_TIME (0x910)	1528
67.4.74	RCVT_ECAT_PU (0x918)	1529
67.4.75	SYS_TIME_OFFSET (0x920)	1529
67.4.76	SYS_TIME_DELAY (0x928)	1530
67.4.77	SYS_TIME_DIFF (0x92C)	1530
67.4.78	SPD_CNT_START (0x930)	1531
67.4.79	SPD_CNT_DIFF (0x932)	1531
67.4.80	SYS_TIME_DIFF_FD (0x934)	1532
67.4.81	SPD_CNT_FD (0x935)	1532
67.4.82	RCV_TIME_LM (0x936)	1533
67.4.83	CYC_UNIT_CTRL (0x980)	1533
67.4.84	SYNCO_ACT (0x981)	1534
67.4.85	PULSE_LEN (0x982)	1535
67.4.86	ACT_STAT (0x984)	1536
67.4.87	SYNC0_STAT (0x98E)	1536
67.4.88	SYNC1_STAT (0x98F)	1537
67.4.89	START_TIME_CO (0x990)	1537
67.4.90	NXT_SYNC1_PULSE (0x998)	1538
67.4.91	SYNC0_CYC_TIME (0x9A0)	1538

67.4.92 SYNC1_CYC_TIME (0x9A4)	1539
67.4.93 LATCH0_CTRL (0x9A8)	1539
67.4.94 LATCH1_CTRL (0x9A9)	1540
67.4.95 LATCH0_STAT (0x9AE)	1540
67.4.96 LATCH1_STAT (0x9AF)	1541
67.4.97 LATCH0_TIME_PE (0x9B0)	1542
67.4.98 LATCH0_TIME_NE (0x9B8)	1542
67.4.99 LATCH1_TIME_PE (0x9C0)	1543
67.4.100 LATCH1_TIME_NE (0x9C8)	1543
67.4.101 ECAT_BUF_CET (0x9F0)	1544
67.4.102 PDI_BUF_SET (0x9F8)	1544
67.4.103 PDI_BUF_CET (0x9FC)	1545
67.4.104 PID (0xE00)	1545
67.4.105 VID (0xE08)	1546
67.4.106 DIO_OUT_DATA (0xF00)	1546
67.4.107 GPO (0xF10)	1546
67.4.108 GPI (0xF18)	1547
67.4.109 USER_RAM_BYTE0 (0xF80)	1547
67.4.110 USER_RAM_BYTE1 (0xF81)	1548
67.4.111 USER_RAM_BYTE2 (0xF82)	1548
67.4.112 USER_RAM_BYTE3 (0xF83)	1549
67.4.113 USER_RAM_BYTE4 (0xF84)	1549
67.4.114 USER_RAM_BYTE5 (0xF85)	1550
67.4.115 USER_RAM_BYTE6 (0xF86)	1550
67.4.116 USER_RAM_BYTE7 (0xF87)	1550
67.4.117 USER_RAM_BYTE8 (0xF88)	1551
67.4.118 USER_RAM_BYTE9 (0xF89)	1551
67.4.119 USER_RAM_BYTE10 (0xF8A)	1552
67.4.120 USER_RAM_BYTE11 (0xF8B)	1552
67.4.121 USER_RAM_BYTE14 (0xF8E)	1552
67.4.122 USER_RAM_BYTE15 (0xF8F)	1553
67.4.123 USER_RAM_BYTE19 (0xF93)	1553
67.4.124 PDRAM (0x1000)	1554
67.4.125 PDRAM_ALS (0x10000)	1554
67.4.126 GPR_CFG0 (0x1F000)	1554
67.4.127 GPR_CFG1 (0x1F004)	1555
67.4.128 GPR_CFG2 (0x1F008)	1556
67.4.129 PHY_CFG0 (0x1F010)	1556
67.4.130 PHY_CFG1 (0x1F014)	1557
67.4.131 GPIO_CTRL (0x1F020)	1558
67.4.132 GPI_OVERRIDE0 (0x1F030)	1559
67.4.133 GPI_OVERRIDE1 (0x1F034)	1559
67.4.134 GPO_REG0 (0x1F038)	1560

67.4.135 GPO_REG1 (0x1F03C)	1560
67.4.136 GPI_REG0 (0x1F040)	1561
67.4.137 GPI_REG1 (0x1F044)	1561
67.4.138 GPR_STATUS (0x1F060)	1561
67.4.139 IO_CFG (0x1F080 + 0x4 * n)	1562
68 时间敏感网络交换机 TSW	1564
68.1 概述	1564
68.2 TSW 架构图	1565
68.3 功能说明	1566
68.3.1 PHY 接口, 时钟配置	1566
68.3.2 MAC 模块	1566
68.3.3 交换转发	1567
68.3.3.1 交换模块	1567
68.3.3.2 查找表	1567
68.3.3.3 无标签/有标签端口	1568
68.3.4 时间同步与 RTC	1568
68.3.4.1 RTC 模块	1568
68.3.4.2 时间戳单元与时间戳 FIFO	1569
68.3.4.3 时间同步模块	1569
68.3.4.4 PTP 1-step	1570
68.3.5 流量调度	1570
68.3.5.1 流量队列	1570
68.3.5.2 严格优先级调度	1570
68.3.5.3 基于信用的流量整形	1570
68.3.5.4 时间感知整形器 TAS	1571
68.3.5.5 循环排队与转发	1571
68.3.6 CPU 端口工具	1572
68.3.7 帧抢占	1573
68.3.7.1 链路的验证	1574
68.3.7.2 pt 流量的保持	1574
68.3.7.3 帧抢占统计	1575
68.3.8 CB 模块	1575
68.3.8.1 STMID 模块	1575
68.3.8.2 FRER 模块	1576
68.3.9 QCI 模块	1577
68.3.10 DMA	1578
68.4 TSW 寄存器	1579
68.5 TSW 寄存器详细信息	1771
68.5.1 LU_MAIN_CTRL (0x4)	1771
68.5.2 LU_MAIN_HITMEM (0x8)	1771
68.5.3 LU_MAIN_PARAM (0xC)	1772
68.5.4 LU_MAIN_BYPASS (0x10)	1772
68.5.5 LU_MAIN_PCP_REMAP (0x14)	1772

68.5.6 LU_MAIN_VERSION (0x18)	1773
68.5.7 LU_MAIN_INTF_ACTION (0x20)	1773
68.5.8 LU_MAIN_BC_ACTION (0x28)	1774
68.5.9 LU_MAIN_NN_ACTION (0x30)	1775
68.5.10 APB2AXIS_CAM_STS (0x100)	1775
68.5.11 APB2AXIS_CAM_REQ_CNT (0x110)	1776
68.5.12 APB2AXIS_CAM_FILLSTS (0x114)	1776
68.5.13 APB2AXIS_CAM_RESET (0x118)	1776
68.5.14 APB2AXIS_CAM_PARAM (0x11C)	1777
68.5.15 APB2AXI_CAM_REQDATA_0 (0x120)	1777
68.5.16 APB2AXI_CAM_REQDATA_1 (0x124)	1778
68.5.17 APB2AXI_CAM_REQDATA_2 (0x128)	1778
68.5.18 APB2AXIS_ALMEM_STS (0x200)	1779
68.5.19 APB2AXIS_ALMEM_REQ_CNT (0x210)	1779
68.5.20 APB2AXIS_ALMEM_FILLSTS (0x214)	1779
68.5.21 APB2AXIS_ALMEM_RESET (0x218)	1780
68.5.22 APB2AXIS_ALMEM_PARAM (0x21C)	1780
68.5.23 APB2AXIS_ALMEM_REQDATA_0 (0x220)	1780
68.5.24 APB2AXIS_ALMEM_REQDATA_1 (0x224)	1781
68.5.25 AXIS2APB_ALMEM_STS (0x280)	1781
68.5.26 AXIS2APB_ALMEM_RESP_CNT (0x290)	1782
68.5.27 AXIS2APB_ALMEM_FILLSTS (0x294)	1782
68.5.28 AXIS2APB_ALMEM_RESET (0x298)	1782
68.5.29 AXIS2APB_ALMEM_PARAM (0x29C)	1783
68.5.30 AXIS2APB_ALMEM_RESPDATA_0 (0x2A0)	1783
68.5.31 AXIS2APB_ALMEM_RESPDATA_1 (0x2A4)	1784
68.5.32 HITMEM (0x400 + 0x4 * n)	1784
68.5.33 APB2AXIS_LOOKUP_STS (0x1000)	1785
68.5.34 APB2AXIS_LOOKUP_REQ_CNT (0x1010)	1785
68.5.35 APB2AXIS_LOOKUP_FILLSTS (0x1014)	1785
68.5.36 APB2AXIS_LOOKUP_RESET (0x1018)	1786
68.5.37 APB2AXIS_LOOKUP_PARAM (0x101C)	1786
68.5.38 APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_0 (0x1020)	1787
68.5.39 APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_1 (0x1024)	1787
68.5.40 APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_3 (0x102C)	1787
68.5.41 AXIS2APB_LOOKUP_STS (0x1080)	1788
68.5.42 AXIS2APB_LOOKUP_RESP_CNT (0x1090)	1788
68.5.43 AXIS2APB_LOOKUP_FILLSTS (0x1094)	1788
68.5.44 AXIS2APB_LOOKUP_RESET (0x1098)	1789
68.5.45 AXIS2APB_LOOKUP_PARAM (0x109C)	1789
68.5.46 AXIS2APB_LOOKUP_RESPDATA_0 (0x10A0)	1789
68.5.47 AXIS2APB_LOOKUP_RESPDATA_1 (0x10A8)	1790
68.5.48 CENTRAL_CSR_VERSION (0x2000)	1790

68.5.49	CENTRAL_CSR_PARAM (0x2004)	1791
68.5.50	CENTRAL_CSR_CONFIG (0x2008)	1791
68.5.51	CENTRAL_CSR_CB_PARAM (0x200C)	1792
68.5.52	CENTRAL_CSR_QCI_CTRL_PARAM (0x2010)	1792
68.5.53	CENTRAL_QCI_HWCFG (0x2104)	1792
68.5.54	CENTRAL_QCI_FILTERSEL (0x2110)	1793
68.5.55	CENTRAL_QCI_METERSEL (0x2114)	1793
68.5.56	CENTRAL_QCI_GATESEL (0x2118)	1794
68.5.57	CENTRAL_QCI_FCTRL (0x2120)	1794
68.5.58	CENTRAL_QCI_FSIZE (0x2124)	1795
68.5.59	QCI_CNT (0x2140 + 0x4 * n)	1795
68.5.60	CENTRAL_QCI_MCTRL (0x2160)	1796
68.5.61	CENTRAL_QCI_CIR (0x2170)	1796
68.5.62	CENTRAL_QCI_CBS (0x2174)	1797
68.5.63	CENTRAL_QCI_EIR (0x2178)	1797
68.5.64	CENTRAL_QCI_EBS (0x217C)	1797
68.5.65	CENTRAL_QCI_GCTRL (0x2180)	1798
68.5.66	CENTRAL_QCI_GSTATUS (0x2184)	1798
68.5.67	CENTRAL_QCI_GLISTINDEX (0x2188)	1799
68.5.68	CENTRAL_QCI_LISTLEN (0x218C)	1799
68.5.69	CENTRAL_QCI_ACYCLETM (0x2190)	1800
68.5.70	CENTRAL_QCI_ABASET_M_L (0x2194)	1800
68.5.71	CENTRAL_QCI_ABASET_M_H (0x2198)	1800
68.5.72	CENTRAL_QCI_AENTRY_CTRL (0x21A0)	1801
68.5.73	CENTRAL_QCI_AENTRY_AENTRY_IVAL (0x21A4)	1801
68.5.74	CENTRAL_QCI_AENTRY_OCYCLETM (0x21A8)	1802
68.5.75	CENTRAL_QCI_AENTRY_OBASET_M_L (0x21AC)	1802
68.5.76	CENTRAL_QCI_AENTRY_OBASET_M_H (0x21B0)	1802
68.5.77	MM2S_DMA_CR (0x4000)	1803
68.5.78	MM2S_DMA_SR (0x4004)	1803
68.5.79	MM2S_DMA_FILL (0x4008)	1804
68.5.80	MM2S_DMA_CFG (0x401C)	1804
68.5.81	MM2S_ADDRLO (0x4020)	1804
68.5.82	MM2S_LENGTH (0x4028)	1805
68.5.83	MM2S_CTRL (0x402C)	1805
68.5.84	MM2S_RESP (0x4030)	1805
68.5.85	S2MM_DMA_CR (0x4080)	1806
68.5.86	S2MM_DMA_SR (0x4084)	1806
68.5.87	S2MM_DMA_FILL (0x4088)	1807
68.5.88	S2MM_DMA_CFG (0x409C)	1807
68.5.89	S2MM_ADDRLO (0x40A0)	1808
68.5.90	S2MM_LENGTH (0x40A8)	1808
68.5.91	S2MM_CTRL (0x40AC)	1808

68.5.92 S2MM_RESP (0x40B0)	1809
68.5.93 PTP_EVT_TS_CTL (0x6000)	1809
68.5.94 PTP_EVT_PPS_TOD_SEC (0x6008)	1809
68.5.95 PTP_EVT_PPS_TOD_NS (0x600C)	1810
68.5.96 PTP_EVT_SCP_SEC0 (0x601C)	1810
68.5.97 PTP_EVT_SCP_NS0 (0x6020)	1811
68.5.98 PTP_EVT_TMR_STS (0x6028)	1811
68.5.99 PTP_EVT_PPS_CMD (0x602C)	1812
68.5.100 PTP_EVT_ATSLO (0x6030)	1812
68.5.101 PTP_EVT_ATSHI (0x6034)	1813
68.5.102 PTP_EVT_PPS0_INTERVAL (0x6060)	1813
68.5.103 PTP_EVT_PPS0_WIDTH (0x6064)	1813
68.5.104 PTP_EVT_SCP_SEC1 (0x6080)	1814
68.5.105 PTP_EVT_SCP_NS1 (0x6084)	1814
68.5.106 PTP_EVT_PPS1_INTERVAL (0x6088)	1814
68.5.107 PTP_EVT_PPS1_WIDTH (0x608C)	1815
68.5.108 PTP_EVT_SCP_SEC2 (0x60A0)	1815
68.5.109 PTP_EVT_SCP_NS2 (0x60A4)	1815
68.5.110 PTP_EVT_PPS2_INTERVAL (0x60A8)	1816
68.5.111 PTP_EVT_PPS2_WIDTH (0x60AC)	1816
68.5.112 PTP_EVT_SCP_SEC3 (0x60C0)	1816
68.5.113 PTP_EVT_SCP_NS3 (0x60C4)	1817
68.5.114 PTP_EVT_PPS3_INTERVAL (0x60C8)	1817
68.5.115 PTP_EVT_PPS3_WIDTH (0x60CC)	1817
68.5.116 PTP_EVT_PPS_CTRL0 (0x60E0)	1818
68.5.117 PTP_EVT_PPS_SEL (0x60E4)	1818
68.5.118 SOFT_RST_CTRL (0x60F0)	1819
68.5.119 CPU_PORT_PORT_MAIN_TAGGING (0x10000)	1820
68.5.120 CPU_PORT_PORT_MAIN_ENNABLE (0x10004)	1820
68.5.121 CPU_PORT_EGRESS_STMID_ESELECT (0x12800)	1821
68.5.122 CPU_PORT_EGRESS_STMID_CONTROL (0x12840)	1821
68.5.123 CPU_PORT_EGRESS_STMID_SEQNO (0x12844)	1822
68.5.124 CPU_PORT_EGRESS_STMID_MATCHCNT (0x12848)	1822
68.5.125 CPU_PORT_EGRESS_STMID_MACLO (0x12850)	1822
68.5.126 CPU_PORT_EGRESS_STMID_MACHI (0x12854)	1823
68.5.127 CPU_PORT_EGRESS_STMID_AMACLO (0x12858)	1823
68.5.128 CPU_PORT_EGRESS_STMID_AMACHI (0x1285C)	1823
68.5.129 CPU_PORT_EGRESS_FRER_CONTROL (0x12900)	1824
68.5.130 CPU_PORT_EGRESS_FRER_SIDSEL (0x12904)	1824
68.5.131 CPU_PORT_EGRESS_FRER_IRFUNC (0x12908)	1825
68.5.132 CPU_PORT_EGRESS_FRER_SRFUNC (0x1290C)	1825
68.5.133 CPU_PORT_EGRESS_FRER_FSELECT (0x12910)	1825
68.5.134 CPU_PORT_EGRESS_FRER_FCTRL (0x12940)	1826

68.5.135 CPU_PORT_EGRESS_FRER_RESETMSEC (0x12944)	1826
68.5.136 CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATRSPERIOD (0x12948)	1826
68.5.137 CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATTESTPERIOD (0x1294C)	1827
68.5.138 CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATERRDIFFALW (0x12950)	1827
68.5.139 CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATERRCNT (0x12954)	1827
68.5.140 EGFRCNT (0x12960 + 0x4 * n)	1828
68.5.141 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_FDMEM_CNT_BYTE (0x14000)	1828
68.5.142 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_FDMEM_STS (0x14004)	1829
68.5.143 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_ERROR_FLAG (0x14008)	1829
68.5.144 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_IE_ERROR_FLAG (0x1400C)	1830
68.5.145 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_IN_CONFIG (0x14010)	1830
68.5.146 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_OUT_CONFIG (0x14014)	1831
68.5.147 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_RESET (0x14018)	1832
68.5.148 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_PARAM (0x1401C)	1832
68.5.149 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_STRFWD (0x14020)	1832
68.5.150 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_PORTMASK (0x14024)	1833
68.5.151 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_MIRROR (0x14028)	1833
68.5.152 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_MIRROR_TX (0x1402C)	1834
68.5.153 CPU_PORT_IGRESS_STMID_ESELECT (0x14800)	1834
68.5.154 CPU_PORT_IGRESS_STMID_CONTROL (0x14840)	1834
68.5.155 CPU_PORT_IGRESS_STMID_SEQNO (0x14844)	1835
68.5.156 CPU_PORT_IGRESS_STMID_MATCHCNT (0x14848)	1835
68.5.157 CPU_PORT_IGRESS_STMID_MACLO (0x14850)	1836
68.5.158 CPU_PORT_IGRESS_STMID_MACHI (0x14854)	1836
68.5.159 CPU_PORT_IGRESS_STMID_AMACLO (0x14858)	1836
68.5.160 CPU_PORT_IGRESS_STMID_AMACHI (0x1485C)	1837
68.5.161 CPU_PORT_IGRESS_FRER_CONTROL (0x14900)	1837
68.5.162 CPU_PORT_IGRESS_FRER_SIDSEL (0x14904)	1837
68.5.163 CPU_PORT_IGRESS_FRER_IRFUNC (0x14908)	1838
68.5.164 CPU_PORT_IGRESS_FRER_SRFUNC (0x1490C)	1838
68.5.165 CPU_PORT_IGRESS_FRER_FSELECT (0x14910)	1839
68.5.166 CPU_PORT_IGRESS_FRER_FCTRL (0x14940)	1839
68.5.167 CPU_PORT_IGRESS_FRER_RESETMSEC (0x14944)	1840
68.5.168 CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATRSPERIOD (0x14948)	1840
68.5.169 CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATTESTPERIOD (0x1494C)	1840
68.5.170 CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATERRDIFFALW (0x14950)	1840
68.5.171 CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATERRCNT (0x14954)	1841
68.5.172 IGFRCNT (0x14960 + 0x4 * n)	1841
68.5.173 CPU_PORT_MONITOR_CTRL (0x18004)	1841
68.5.174 CPU_PORT_MONITOR_RESET (0x18008)	1842
68.5.175 CPU_PORT_MONITOR_PARAM (0x1800C)	1842
68.5.176 CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD (0x18010)	1843
68.5.177 CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR (0x18018)	1843

68.5.178 CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL (0x18020)	1843
68.5.179 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD (0x18040)	1844
68.5.180 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR (0x18048)	1844
68.5.181 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN (0x18050)	1845
68.5.182 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN (0x18058)	1845
68.5.183 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC (0x18060)	1845
68.5.184 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN (0x18068)	1846
68.5.185 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC (0x18070)	1846
68.5.186 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULTI (0x18078)	1846
68.5.187 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN (0x18080)	1847
68.5.188 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL (0x18088)	1847
68.5.189 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU (0x18090)	1847
68.5.190 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR (0x18098)	1848
68.5.191 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN (0x180A0)	1848
68.5.192 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD (0x180A8)	1849
68.5.193 TSNPORT[MAC][MAC_VER] (0x20000 + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1849
68.5.194 TSNPORT[MAC][MAC_MACADDR_L] (0x20004 + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1849
68.5.195 TSNPORT[MAC][MAC_MACADDR_H] (0x20008 + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1850
68.5.196 TSNPORT[MAC][MAC_MAC_CTRL] (0x2000C + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1850
68.5.197 TSNPORT[MAC][MAC_TX_FRAMES] (0x20010 + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1854
68.5.198 TSNPORT[MAC][MAC_RX_FRAMES] (0x20014 + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1854
68.5.199 TSNPORT[MAC][MAC_TX_OCTETS] (0x20018 + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1854
68.5.200 TSNPORT[MAC][MAC_RX_OCTETS] (0x2001C + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1855
68.5.201 TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_CFG] (0x20020 + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1855
68.5.202 TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_CTRL] (0x20024 + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1856
68.5.203 TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_RD_DATA] (0x20028 + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1857
68.5.204 TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_WR_DATA] (0x2002C + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1857
68.5.205 TSNPORT[MAC][MAC_IRQ_CTRL] (0x20030 + 0x20000 * n + 0x200 * m)	1858
68.5.206 TSNPORT[RTC_CR] (0x20800 + 0x20000 * n)	1859
68.5.207 TSNPORT[RTC_SR] (0x20804 + 0x20000 * n)	1859
68.5.208 TSNPORT[RTC_CT_CURTIME_NS] (0x20810 + 0x20000 * n)	1859
68.5.209 TSNPORT[RTC_CT_CURTIME_SEC] (0x20814 + 0x20000 * n)	1860
68.5.210 TSNPORT[RTC_CT_TIMER_INCR] (0x2081C + 0x20000 * n)	1860
68.5.211 TSNPORT[RTC_OFS_NS] (0x20820 + 0x20000 * n)	1860
68.5.212 TSNPORT[RTC_OFS_SL] (0x20824 + 0x20000 * n)	1861
68.5.213 TSNPORT[RTC_OFS_SH] (0x20828 + 0x20000 * n)	1861
68.5.214 TSNPORT[RTC_OFS_CH] (0x2082C + 0x20000 * n)	1861
68.5.215 TSNPORT[RTC_ALARM_NS] (0x20830 + 0x20000 * n)	1862
68.5.216 TSNPORT[RTC_ALARM_SL] (0x20834 + 0x20000 * n)	1862
68.5.217 TSNPORT[RTC_ALARM_SH] (0x20838 + 0x20000 * n)	1863
68.5.218 TSNPORT[RTC_TIMER_A_PERIOD] (0x20840 + 0x20000 * n)	1863
68.5.219 TSNPORT[TSYN_CR] (0x21004 + 0x20000 * n)	1863
68.5.220 TSNPORT[TSYN_SR] (0x21008 + 0x20000 * n)	1864

68.5.221 TSNPORT[TSYN_PTP_TX_STS] (0x21010 + 0x20000 * n)	1864
68.5.222 TSNPORT[TSYN_PTP_TX_DONE] (0x21014 + 0x20000 * n)	1865
68.5.223 TSNPORT[TSYN_PTP_TX_TRIG] (0x21018 + 0x20000 * n)	1865
68.5.224 TSNPORT[TSYN_PTP_RX_STS] (0x2101C + 0x20000 * n)	1865
68.5.225 TSNPORT[TSYNTMR] (0x21020 + 0x20000 * n + 0x4 * m)	1866
68.5.226 TSNPORT[TSYN_HCLKDIV] (0x2103C + 0x20000 * n)	1866
68.5.227 TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_FRAME_LENGTH_BYTES] (0x21600 + 0x20000 * n)	1867
68.5.228 TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_L] (0x21608 + 0x20000 * n)	1867
68.5.229 TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_H] (0x2160C + 0x20000 * n)	1868
68.5.230 TSNPORT[RXDATA] (0x21610 + 0x20000 * n + 0x4 * m)	1868
68.5.231 TSNPORT[BIN][TXDATA] (0x21800 + 0x20000 * n + 0x100 * m + 0x4 * x)	1869
68.5.232 TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN] (0x218F0 + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1869
68.5.233 TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L] (0x218F8 + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1869
68.5.234 TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H] (0x218FC + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1870
68.5.235 TSNPORT[TSN_SHAPER_HWCFG1] (0x22004 + 0x20000 * n)	1870
68.5.236 TSNPORT[TSN_SHAPER_TQAV] (0x2200C + 0x20000 * n)	1871
68.5.237 TSNPORT[TSN_SHAPER_TQEM] (0x22010 + 0x20000 * n)	1871
68.5.238 TSNPORT[TSN_SHAPER_FPST] (0x22014 + 0x20000 * n)	1872
68.5.239 TSNPORT[TSN_SHAPER_MMCT] (0x22018 + 0x20000 * n)	1872
68.5.240 TSNPORT[TSN_SHAPER_HOLDADV] (0x2201C + 0x20000 * n)	1873
68.5.241 TSNPORT[MXSDU] (0x22100 + 0x20000 * n + 0x4 * m)	1873
68.5.242 TSNPORT[TXSEL] (0x22120 + 0x20000 * n + 0x4 * m)	1873
68.5.243 TSNPORT[IDSEL] (0x22140 + 0x20000 * n + 0x4 * m)	1874
68.5.244 TSNPORT[PORT1_QCH0_CFG] (0x22800 + 0x20000 * n)	1874
68.5.245 TSNPORT[PORT1_QCH1_CFG] (0x22804 + 0x20000 * n)	1875
68.5.246 TSNPORT[PORT1_QCH2_CFG] (0x22808 + 0x20000 * n)	1875
68.5.247 TSNPORT[PORT1_QCH3_CFG] (0x2280C + 0x20000 * n)	1876
68.5.248 TSNPORT[PORT1_QCH_ERR_CFG] (0x22810 + 0x20000 * n)	1876
68.5.249 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_CRSR] (0x23000 + 0x20000 * n)	1877
68.5.250 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ACYCLETM] (0x23004 + 0x20000 * n)	1877
68.5.251 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_L] (0x23008 + 0x20000 * n)	1878
68.5.252 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_H] (0x2300C + 0x20000 * n)	1878
68.5.253 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_LISTLEN] (0x23010 + 0x20000 * n)	1878
68.5.254 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OCYCLETM] (0x23014 + 0x20000 * n)	1879
68.5.255 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_L] (0x23018 + 0x20000 * n)	1879
68.5.256 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_H] (0x2301C + 0x20000 * n)	1879
68.5.257 TSNPORT[MXTK] (0x23020 + 0x20000 * n + 0x4 * m)	1880
68.5.258 TSNPORT[TXOV] (0x23040 + 0x20000 * n + 0x4 * m)	1880
68.5.259 TSNPORT[SHACL][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L] (0x23800 + 0x20000 * n + 0x8 * m)	1881

68.5.260 TSNPORT[SHACL][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H] (0x23804 + 0x20000 * n + 0x8 * m)	1881
68.5.261 TSNPORT[TSN_EP_VER] (0x2F000 + 0x20000 * n)	1881
68.5.262 TSNPORT[TSN_EP_CTRL] (0x2F004 + 0x20000 * n)	1882
68.5.263 TSNPORT[TSN_EP_TXUF] (0x2F010 + 0x20000 * n)	1882
68.5.264 TSNPORT[TSN_EP_IPCFG] (0x2F014 + 0x20000 * n)	1883
68.5.265 TSNPORT[TSN_EP_TSF_D0] (0x2F020 + 0x20000 * n)	1883
68.5.266 TSNPORT[TSN_EP_TSF_D1] (0x2F024 + 0x20000 * n)	1884
68.5.267 TSNPORT[TSN_EP_TSF_D2] (0x2F028 + 0x20000 * n)	1884
68.5.268 TSNPORT[TSN_EP_TSF_SR] (0x2F02C + 0x20000 * n)	1884
68.5.269 TSNPORT[TSN_EP_MMS_CTRL] (0x2F030 + 0x20000 * n)	1885
68.5.270 TSNPORT[TSN_EP_MMS_STS] (0x2F034 + 0x20000 * n)	1886
68.5.271 TSNPORT[TSN_EP_MMS_VTIME] (0x2F038 + 0x20000 * n)	1886
68.5.272 TSNPORT[TSN_EP_MMS_STAT] (0x2F03C + 0x20000 * n)	1886
68.5.273 TSNPORT[TSN_EP_PTP_UPTM_NS] (0x2F040 + 0x20000 * n)	1887
68.5.274 TSNPORT[TSN_EP_PTP_UPTM_S] (0x2F044 + 0x20000 * n)	1887
68.5.275 TSNPORT[TSN_EP_PTP_SR] (0x2F048 + 0x20000 * n)	1888
68.5.276 TSNPORT[SW_CTRL_PORT_MAIN_TAGGING] (0x30000 + 0x20000 * n)	1888
68.5.277 TSNPORT[SW_CTRL_PORT_MAIN_ENNABLE] (0x30004 + 0x20000 * n)	1889
68.5.278 TSNPORT[SW_CTRL_EGRESS_ECSR_QDROP] (0x32000 + 0x20000 * n)	1889
68.5.279 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_CNT_BYTE] (0x34000 + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1890
68.5.280 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_STS] (0x34004 + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1890
68.5.281 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_ERROR_FLAG] (0x34008 + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1891
68.5.282 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IE_ERROR_FLAG] (0x3400C + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1891
68.5.283 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IN_CONFIG] (0x34010 + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1892
68.5.284 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_OUT_CONFIG] (0x34014 + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1892
68.5.285 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_RESET] (0x34018 + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1893
68.5.286 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PARAM] (0x3401C + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1894
68.5.287 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_STRFWD] (0x34020 + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1894
68.5.288 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PORTMASK] (0x34024 + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1895
68.5.289 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR] (0x34028 + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1895

68.5.290 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR_TX] (0x3402C + 0x20000 * n + 0x100 * m)	1895
68.5.291 TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_CTRL] (0x38004 + 0x20000 * n)	1896
68.5.292 TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_RESET] (0x38008 + 0x20000 * n)	1896
68.5.293 TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_PARAM] (0x3800C + 0x20000 * n)	1897
68.5.294 TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD] (0x38010 + 0x20000 * n)	1897
68.5.295 TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR] (0x38018 + 0x20000 * n)	1898
68.5.296 TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL] (0x38020 + 0x20000 * n)	1898
68.5.297 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD] (0x38040 + 0x20000 * n)	1898
68.5.298 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR] (0x38048 + 0x20000 * n)	1899
68.5.299 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN] (0x38050 + 0x20000 * n)	1899
68.5.300 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN] (0x38058 + 0x20000 * n)	1899
68.5.301 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC] (0x38060 + 0x20000 * n)	1900
68.5.302 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN] (0x38068 + 0x20000 * n)	1900
68.5.303 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC] (0x38070 + 0x20000 * n)	1901
68.5.304 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULT] (0x38078 + 0x20000 * n)	1901
68.5.305 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN] (0x38080 + 0x20000 * n)	1901
68.5.306 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL] (0x38088 + 0x20000 * n)	1902
68.5.307 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU] (0x38090 + 0x20000 * n)	1902
68.5.308 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR] (0x38098 + 0x20000 * n)	1902
68.5.309 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN] (0x380A0 + 0x20000 * n)	1903
68.5.310 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD] (0x380A8 + 0x20000 * n)	1903
68.5.311 TSNPORT[GPR_CTRL0] (0x3C000 + 0x20000 * n)	1904
68.5.312 TSNPORT[GPR_CTRL2] (0x3C008 + 0x20000 * n)	1904
69 以太网物理层 ENET_PHY	1906
69.1 概述	1906
69.2 引脚说明	1906
69.2.1 外部引脚	1906
69.2.2 内部引脚	1907
69.3 寄存器说明	1908
69.3.1 BMCR (0x0)	1908
69.3.2 BMSR (0x1)	1909
69.3.3 FMLR (0x28)	1910
70 模拟外设概述	1911
70.1 16 位模拟数字转换器 ADC16	1911
70.1.1 ADC 时钟	1911
70.1.2 ADC 输入通道分配	1911
70.1.3 ADC 转换触发信号连接	1911
70.1.4 ADC 数据转发连接	1911
70.2 模拟比较控制器 ACMP	1911
70.3 温度传感器	1912

71	16 位模数转换器 ADC16	1913
71.1	特性总结	1913
71.2	功能描述	1913
71.2.1	ADC 基础配置	1914
71.2.1.1	ADC 时钟	1914
71.2.1.2	ADC 初始化	1914
71.2.1.3	ADC 采样和转换配置	1915
71.2.1.4	AD 转换结果计算	1915
71.2.2	ADC 工作模式	1916
71.2.2.1	读取转换模式	1916
71.2.2.2	周期转换模式	1916
71.2.2.3	序列转换模式	1916
71.2.2.4	抢占转换模式	1918
71.2.3	AD 转换结果直接输出	1921
71.2.4	ADC 中断	1921
71.3	ADC16 寄存器列表	1922
71.4	ADC16 寄存器描述	1926
71.4.1	CONFIG (0x0 + 0x4 * n)	1926
71.4.2	TRG_DMA_ADDR (0x30)	1927
71.4.3	TRG_SW_STA (0x34)	1927
71.4.4	BUS_RESULT (0x400 + 0x4 * n)	1928
71.4.5	BUF_CFG0 (0x500)	1929
71.4.6	SEQ_CFG0 (0x800)	1929
71.4.7	SEQ_DMA_ADDR (0x804)	1929
71.4.8	SEQ_WR_ADDR (0x808)	1930
71.4.9	SEQ_DMA_CFG (0x80C)	1930
71.4.10	SEQ_QUE (0x810 + 0x4 * n)	1931
71.4.11	SEQ_HIGH_CFG (0x850)	1931
71.4.12	PRD_CFG[PRD_CFG] (0xC00 + 0x10 * n)	1932
71.4.13	PRD_CFG[PRD_THSHD_CFG] (0xC04 + 0x10 * n)	1932
71.4.14	PRD_CFG[PRD_RESULT] (0xC08 + 0x10 * n)	1933
71.4.15	SAMPLE_CFG (0x1000 + 0x4 * n)	1933
71.4.16	CONV_CFG1 (0x1104)	1934
71.4.17	ADC_CFG0 (0x1108)	1934
71.4.18	INT_STS (0x1110)	1935
71.4.19	INT_EN (0x1114)	1936
71.4.20	TRIGMUX_EN (0x1118)	1936
71.4.21	TRG_CMPT_FLAG (0x111C)	1937
71.4.22	ANA_CTRL0 (0x1200)	1937
71.4.23	ANA_STATUS (0x1210)	1938
71.4.24	ADC16_PARAMS (0x1400 + 0x2 * n)	1938
71.4.25	ADC16_CONFIG0 (0x1444)	1938
71.4.26	ADC16_CONFIG1 (0x1460)	1939

72 模拟比较控制器 ACMP	1940
72.1 特性总结	1940
72.2 功能描述	1940
72.2.1 模拟比较器基本配置	1941
72.2.2 比较结果的处理	1941
72.2.2.1 比较结果极性控制	1941
72.2.2.2 窗口比较模式	1941
72.2.2.3 数字滤波	1941
72.2.2.4 中断、DMA 和比较结果输出	1942
72.2.3 DAC 配置	1942
72.2.4 比较器工作模式	1942
72.3 ACMP 寄存器列表	1943
72.4 ACMP 寄存器描述	1943
72.4.1 CHANNEL[CFG] (0x0 + 0x20 * n)	1943
72.4.2 CHANNEL[DACCFG] (0x4 + 0x20 * n)	1945
72.4.3 CHANNEL[SR] (0x10 + 0x20 * n)	1945
72.4.4 CHANNEL[IRQEN] (0x14 + 0x20 * n)	1945
72.4.5 CHANNEL[DMAEN] (0x18 + 0x20 * n)	1946
73 温度传感器 TSNS	1947
73.1 特性总结	1947
73.2 功能描述	1947
73.2.1 温度采集模式	1947
73.2.2 温度比较功能	1947
73.3 TSNS 寄存器	1948
73.4 TSNS 寄存器详细信息	1948
73.4.1 T (0x0)	1948
73.4.2 TMAX (0x4)	1948
73.4.3 TMIN (0x8)	1949
73.4.4 AGE (0xC)	1949
73.4.5 STATUS (0x10)	1949
73.4.6 CONFIG (0x14)	1950
73.4.7 VALIDITY (0x18)	1951
73.4.8 FLAG (0x1C)	1951
73.4.9 UPPER_LIM_IRQ (0x20)	1952
73.4.10 LOWER_LIM_IRQ (0x24)	1952
73.4.11 UPPER_LIM_RST (0x28)	1953
73.4.12 LOWER_LIM_RST (0x2C)	1953
73.4.13 ASYNC (0x30)	1953
73.4.14 ADVAN (0x38)	1954
74 信息安全模块概述	1955
74.1 安全数据处理器 SDP	1955
74.2 在线解密引擎 EXIP	1955

74.3	密钥管理器	1955
74.4	电池备份域密钥模块 BKEY	1956
74.5	一次性可编程存储 OTP	1956
74.6	真随机数发生器 RNG	1956
74.7	电源管理域安全管理器 PSEC	1956
74.8	电源管理域监视器 PMON	1957
74.9	电池备份域安全管理器 BSEC	1957
74.10	电池备份域监视器 BMON	1957
74.11	侵入检测模块 TAMP	1957
74.12	单调计数器 MONO	1958
74.13	BOOT ROM	1958
75	安全数据处理器 SDP	1959
75.1	特性总结	1959
75.2	功能描述	1959
75.2.1	命令描述符	1959
75.2.2	AES 加解密引擎	1960
75.2.3	AES 密钥配置	1961
75.2.4	HASH 模块	1962
75.2.5	数据拷贝和数据充填	1963
75.2.6	数据重排序	1963
75.3	SDP 寄存器	1964
75.3.1	寄存器说明	1964
75.3.2	SDPCR (0x0)	1965
75.3.3	MODCTRL (0x4)	1966
75.3.4	PKTCNT (0x8)	1968
75.3.5	STA (0xC)	1968
75.3.6	KEYADDR (0x10)	1969
75.3.7	KEYDAT (0x14)	1970
75.3.8	CIPHIV (0x18 + 0x4 * n)	1970
75.3.9	HASWRD (0x28 + 0x4 * n)	1970
75.3.10	CMDPTR (0x48)	1971
75.3.11	NPKTPTR (0x4C)	1971
75.3.12	PKTCTL (0x50)	1972
75.3.13	PKTSRC (0x54)	1972
75.3.14	PKTDST (0x58)	1972
75.3.15	PKTBUF (0x5C)	1973
76	在线解密引擎 EXIP	1974
76.1	特性总结	1974
76.2	功能描述	1974
76.2.1	EXIP 区段, 密钥, 计数器	1974
76.2.2	EXIP 的密钥封装和密钥解封	1975
76.3	附录	1976

76.3.1	RFC3394 简介	1976
77	随机数发生器 RNG	1979
77.1	特性总结	1979
77.2	功能描述	1979
77.2.1	RNG 初始化	1979
77.2.2	RNG 生成 SEED	1979
77.2.3	RNG 自测试	1979
77.2.4	中断	1980
77.3	RNG 寄存器列表	1980
77.3.1	RNG 寄存器描述	1980
77.3.2	CMD (0x0)	1980
77.3.3	CTRL (0x4)	1981
77.3.4	STA (0x8)	1982
77.3.5	ERR (0xC)	1982
77.3.6	FO2B (0x10)	1983
77.3.7	R2SK (0x20 + 0x4 * n)	1983
78	密钥管理器 KEYM	1985
78.1	特性总结	1985
78.2	功能描述	1985
78.2.1	FMK 密钥	1985
78.2.2	SMK 密钥	1985
78.2.3	MK 密钥	1986
78.2.4	SK 密钥	1986
78.3	KEYM 寄存器列表	1986
78.4	寄存器描述	1987
78.4.1	SOFTMKEY (0x0 + 0x4 * n)	1987
78.4.2	SOFTPKEY (0x20 + 0x4 * n)	1988
78.4.3	SEC_KEY_CTL (0x40)	1988
78.4.4	NSC_KEY_CTL (0x44)	1989
78.4.5	RNG (0x48)	1990
78.4.6	READ_CONTROL (0x4C)	1990
79	电池域密钥模块 BKEY	1992
79.1	特性总结	1992
79.2	功能描述	1992
79.3	BKEY 寄存器列表	1992
79.4	寄存器详细信息描述	1993
79.4.1	KEY[DATA] (0x0 + 0x20 * n + 0x4 * m)	1993
79.4.2	ECC (0x40 + 0x4 * n)	1993
79.4.3	SELECT (0x48)	1994
80	电源管理域安全管理器 PSEC	1995
80.1	特性总结	1995
80.2	功能描述	1995

80.2.1	芯片生命周期	1995
80.2.2	电源管理域系统电源域安全状态管理	1996
80.2.3	安全事件通报	1997
80.3	PSEC 寄存器列表	1997
80.4	PSEC 寄存器描述	1997
80.4.1	SECURE_STATE (0x0)	1997
80.4.2	SECURE_STATE_CONFIG (0x4)	1998
80.4.3	VIOLATION_CONFIG (0x8)	1999
80.4.4	ESCALATE_CONFIG (0xC)	1999
80.4.5	EVENT (0x10)	2000
80.4.6	LIFECYCLE (0x14)	2001
81	电源管理域监视器 PMON	2002
81.1	特性总结	2002
81.2	功能描述	2002
81.2.1	芯片生命周期	2002
81.2.2	中断	2002
81.3	PMON 寄存器列表	2002
81.4	PMON 寄存器描述	2003
81.4.1	MONITOR[CONTROL] (0x0 + 0x8 * n)	2003
81.4.2	MONITOR[STATUS] (0x4 + 0x8 * n)	2003
81.4.3	IRQ_FLAG (0x40)	2004
81.4.4	IRQ_ENABLE (0x44)	2004
82	电池备份域安全管理器 BSEC	2005
82.1	特性总结	2005
82.2	功能描述	2005
82.2.1	电池备份域安全状态管理	2005
82.2.2	安全事件通报	2006
82.3	BSEC 寄存器列表	2006
82.4	BSEC 寄存器描述	2006
82.4.1	SECURE_STATE (0x0)	2006
82.4.2	SECURE_STATE_CONFIG (0x4)	2007
82.4.3	VIOLATION_CONFIG (0x8)	2008
82.4.4	ESCALATE_CONFIG (0xC)	2009
82.4.5	EVENT (0x10)	2010
83	电池备份域监视器 BMON	2011
83.1	特性总结	2011
83.2	功能描述	2011
83.2.1	芯片生命周期	2011
83.2.2	测试端口配置	2011
83.3	BMON 寄存器列表	2011
83.3.1	BMON 寄存器描述	2012
83.3.2	MONITOR[CONTROL] (0x0 + 0x10 * n)	2012

83.3.3	MONITOR[STATUS] (0x4 + 0x10 * n)	2012
84	侵入检测模块 TAMP	2013
84.1	特性总结	2013
84.2	功能描述	2013
84.2.1	侵入检测引脚配置	2013
84.2.2	中断	2013
84.3	TAMP 寄存器列表	2014
84.4	TAMP 寄存器描述	2014
84.4.1	TAMP[CONTROL] (0x0 + 0x10 * n)	2014
84.4.2	TAMP[POLY] (0x4 + 0x10 * n)	2015
84.4.3	TAMP[LFSR] (0x8 + 0x10 * n)	2016
84.4.4	TAMP_FLAG (0x80)	2016
84.4.5	IRQ_EN (0x84)	2016
85	单调计数器 MONO	2018
85.1	特性总结	2018
85.2	功能描述	2018
85.3	MONO 寄存器列表	2018
85.3.1	MONO 寄存器描述	2018
85.3.2	MONOL (0x0)	2018
85.3.3	MONOH (0x4)	2019
86	系统调试概述	2020
87	调试传输模块 DTM	2021
87.1	DTM 指令	2021
87.2	DTM 指令描述	2021
87.2.1	USERCODE (0x0)	2021
87.2.2	IDCODE (0x1)	2021
87.2.3	CLAMP (0x8)	2021
87.2.4	EXTEST (0x9)	2022
87.2.5	SAMPLE/PRELOAD (0xA)	2022
87.2.6	HIGHZ (0xB)	2022
87.2.7	AUTHEN (0xF)	2022
87.2.8	DTMCS (0x10)	2022
87.2.9	DMI (0x11)	2023
87.2.10	BYPASS (0x1F)	2023
88	调试模块 DM	2024
88.1	系统内存映射	2024
88.2	DMI 内存映射	2024
88.3	DM 寄存器描述	2025
88.3.1	DATA (0x4 + 0x1 * n)	2025
88.3.2	DMCONTROL (0x10)	2025
88.3.3	DMSTATUS (0x11)	2026
88.3.4	HARTINFO (0x12)	2027

88.3.5 HALTSUM (0x13)	2028
88.3.6 HAWINDOWSEL (0x14)	2028
88.3.7 HAWINDOW (0x15)	2028
88.3.8 ABSTRACTCS (0x16)	2029
88.3.9 COMMAND (0x17)	2029
88.3.10 ABSTRACTAUTO (0x18)	2030
88.3.11 PROGBUF (0x20 + 0x1 * n)	2030
88.3.12 SBCS (0x38)	2030
88.3.13 SBADDRESS (0x39 + 0x1 * n)	2031
88.3.14 SBDATA (0x3C + 0x1 * n)	2032
89 版本信息	2033
90 免责声明	2035

1 产品概述

1.1 系统框图

本产品的系统框图如图 1。

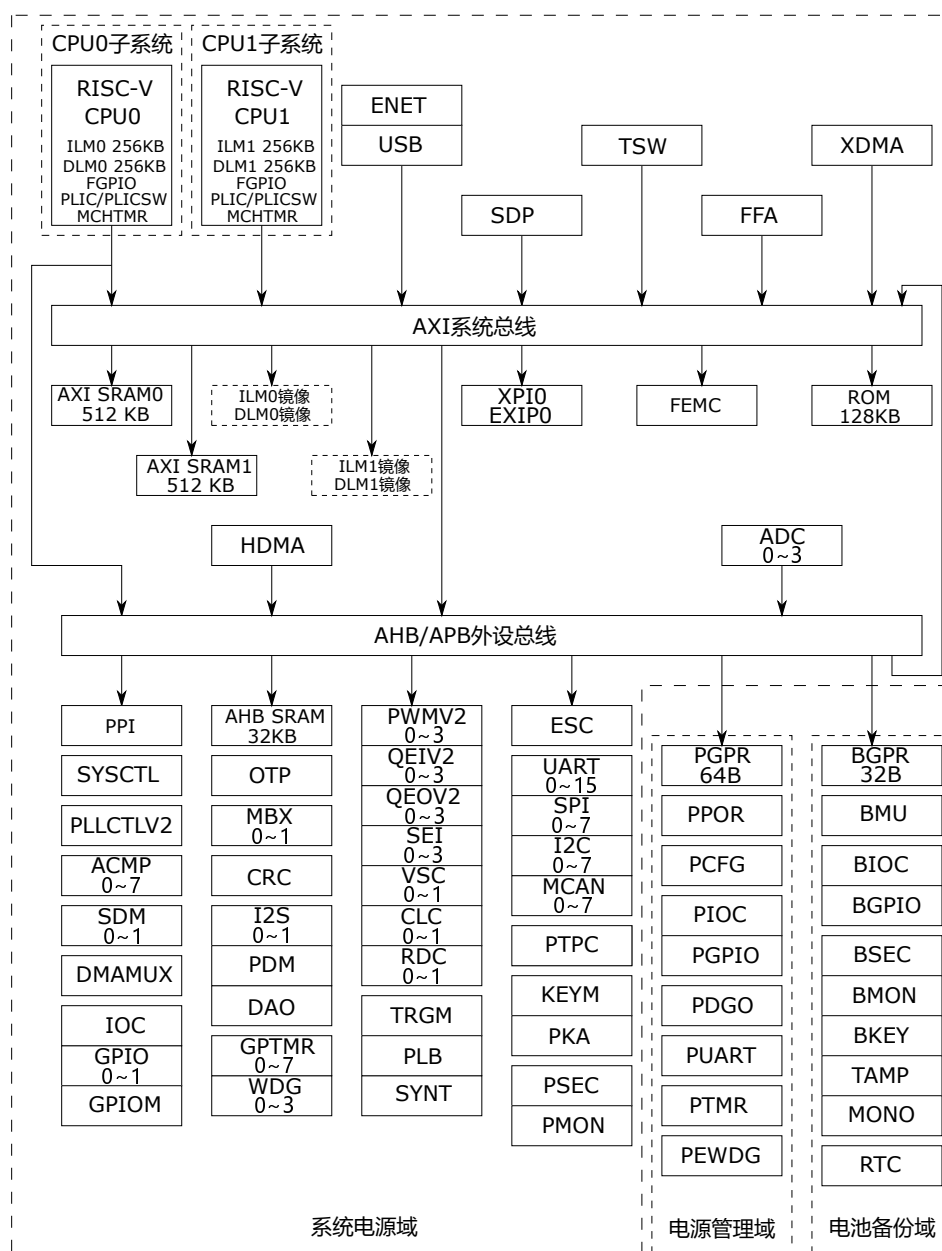


图 1: 系统架构框图

表 1总结了图 1中所有外设简称的释义。

简称	描述
CPU0 子系统	包含 RISC-V CPU0 及其本地存储器和私有外设的子系统
CPU1 子系统	包含 RISC-V CPU1 及其本地存储器和私有外设的子系统
CONN 子系统	包含高速通讯外设的子系统

简称	描述
OTN 子系统	包含 TSN 交换机和 EtherCAT 从站控制器的工业网络子系统
HART	硬件线程（Hardware Thread），RISC-V 规范定义一个可以包含完整 RISC-V 体系架构，并可以独立执行指令的单元为 HART。本手册中，HART 等同与 RISC-V 内核。
ILM	指令本地存储器（Instruction Local Memory）
DLM	数据本地存储器（Data Local Memory）
FGPIO	快速 GPIO 控制器（Fast General Purpose Input Output）
ENET	以太网控制器（Ethernet）
USB	通用串行总线（Universal Serial Bus）
XDMA	AXI 系统总线 DMA 控制器（AXI DMA）
HDMA	AHB 外设总线 DMA 控制器（AHB DMA）
AXI SRAM	AXI 总线 SRAM
AHB SRAM	AHB 总线 SRAM
XPI	串行总线控制器
FEMC	多功能外部存储器控制器（Flexible External Memory Controller）
PPI	可编程并口总线
EXIP	在线解密模块（Encrypted Execution-In-Place）
ADC	模数转换器（Analog-to-Digital Convertor）
SYSCTL	系统控制模块（System Control）
PLLCTL	锁相环控制器（PLL Controller）
ACMP	模拟比较器（Analog Comparator）
MBX	信箱（Mailbox）
DMAMUX	DMA 请求路由器
FFA	快速傅里叶变换和滤波器加速模块（FFT and Filter Accelerator）
IOC	IO 控制器（Input Output Controllor）
PIOC	电源管理域 IO 控制器
BIOC	电池备份域 IO 控制器
GPIO	通用输入输出控制器（General Purpose Input Output）
PGPIO	电源管理域 GPIO 控制器
BGPIO	电池备份域 GPIO 控制器
GPIOM	GPIO 管理器（GPIO Manager）
OTP	一次性可编程存储（One Time Program）
I2S	集成电路内置音频总线（Inter IC Sound）
DAO	数字音频输出（Digital Audio Output）
PDM	PDM 数字麦克风（Pulse Density Modulation）
PWMV2	PWM 定时器（Pulse Width Modulation）
QEIV2	正交编码器输入（Quadrature Encoder Input）
QEOV2	正交编码器输出（Quadrature Encoder Output）
SEI	串行编码器接口（Serial Encoder Interface）
MTG	运动管理控制器（Motion Trajectory Generator）

简称	描述
RDC	旋转变压器接口 (Resolver Decoder)
SDM	$\Sigma\Delta$ 信号接收单元 (Delta-Sigma Module)
PLB	可编程逻辑模块 (Programmable Logic Block)
VSC	矢量空间变换器 (Vector Space Convertor)
CLC	闭环控制器 (Close lowpower Controller)
TRGM	互联管理器 (Trigger Manager)
GPTMR	通用定时器 (General Purpose Timer)
PTMR	电源管理域内的通用定时器
WDG	看门狗 (Watchdog)
PWDG	电源管理域内的看门狗
EtherCAT	以太网控制自动化技术 (Ethernet Control Automation Technology)
ESC	EtherCAT 从站控制器 (EtherCAT Slave Controller)
TSN	时间敏感网络 (Timing Sensitive Networking)
TSW	千兆以太网 TSN 交换机 (TSN Switch)
UART	通用异步收发器 (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter)
PUART	电源管理域内的通用异步收发器
SPI	串行外设接口 (Serial Peripheral Interface)
I2C	集成电路总线 (Inter-Integrated Circuit)
CAN	控制器局域网 (Control Area Network)
PTPC	精确时间协议模块 (Precise Time Protocol)
RNG	随机数发生器 (Random Number Generator)
KEYM	密钥管理器 (Key Manager)
PGPR	电源管理域的通用寄存器
BGPR	电池备份域的通用寄存器
PCFG	电源管理域配置模块
BCFG	电池备份域配置模块
SEC	安全管理器
BSEC	电池备份域安全管理器
MON	安全监视器
BMON	电池备份域监视器
VAD	语音唤醒模块 (Voice Active Detector)
BKEY	电池备份域密钥模块
TAMP	侵入检测模块
MONO	单调计数器 (Monolithic Counter)
RTC	实时时钟 (Real Time Clock)
系统电源域	本手册中, 系统电源域专指由 VDD_SOC 供电的逻辑和存储电路
电源管理域	本手册中, 电源管理域专指由 VPMC 供电的逻辑和存储电路
电池备份域	本手册中, 电池备份域专指由 VBAT 供电的逻辑和存储电路

表 1: 外设简称总结

1.2 特性总结

本章节介绍本产品的主要特性。

1.2.1 内核与系统

32 位 RISC-V 处理器，处理器特性如下：

- RV32-IMAFDCBP 指令集
 - 整数指令集
 - 乘法指令集
 - 原子指令集
 - 单精度浮点数指令集
 - 双精度浮点数指令集
 - 压缩指令集
 - 位操作扩展指令集
 - DSP 单元，支持 SIMD 和 DSP 指令，兼容 P 扩展指令集
- 性能可达 5.6 CoreMark / MHz
- 特权模式支持 Machine 模式，Supervisor 模式和 User 模式
- 支持 16 个物理内存保护（Physical Memory Protection PMP）区域
- 支持 32KB L1 指令缓存和 32KB L1 数据缓存
- 支持 256 KB 指令本地存储器 ILM 和 256 KB 数据本地存储器 DLM

处理器配备 1 个平台中断控制器 PLIC，用于管理 RISC-V 的外部中断

- 支持多个中断源
- 支持 8 级可编程中断优先级
- 中断嵌套扩展和中断向量扩展

处理器内核配备 1 个软件中断控制器 PLICSW，管理 RISC-V 的软件中断

- 生成 RISC-V 软件中断

处理器内核配备 1 个机器定时器 MCHTMR，管理 RISC-V 的定时器中断

- 生成 RISC-V 定时器中断

DMA 控制器：

- XDMA，支持 32 个通道，用于在存储器之间进行高带宽的数据搬移，也可以用于外设寄存器与存储器，或者外设寄存器之间的数据搬移。
- HDMA，支持 32 个通道，用于在外设寄存器和存储器之间进行低延迟的数据搬移，也可以用于存储器之间的数据搬移
- 支持 DMA 请求路由分配到任意 DMA 控制器

包括 2 个邮箱 MBX，支持处理器不同进程间的通信：

- 支持独立的信息收发接口
- 支持生成中断

快速傅里叶变换和数字滤波器加速模块（FFA）：

- 支持 4096 点 FFT 加速
- 支持 FIR 加速

- 内置 DMA，直接读取数据并返回运算结果

1.2.2 内部存储器

内部存储器包括：

- 2080 KB 的片上 SRAM
 - ILM0, RISC-V CPU0 的指令本地存储器, 256KB
 - DLM0, RISC-V CPU0 的数据本地存储器, 256KB
 - ILM1, RISC-V CPU1 的指令本地存储器, 256KB
 - DLM1, RISC-V CPU1 的数据本地存储器, 256KB
 - AXI SRAM0, 512KB, 高速片上 SRAM
 - AXI SRAM1, 512KB, 高速片上 SRAM
 - AHB SRAM, 32KB, 适用于 HDMA 的低延时访问
- 通用寄存器
 - 电源管理域通用寄存器 PGPR0 和 PGRP1, 容量各 64 字节, 可以在系统电源域掉电时保存数据
 - 电池备份域通用寄存器 BGPR, 容量 32 字节, 可以在系统电源域, 电源管理域掉电时保存数据
- 内部只读存储器 ROM, 容量 128KB, ROM 存放本产品的启动代码, 闪存加载 (Flashloader) 和部分外设驱动程序
- 一次性可编程存储器 OTP, 4096 位, 可用于存放芯片的部分出厂信息, 用户密钥和安全配置, 启动配置等数据

1.2.3 电源管理

本产品集成了完整的电源管理系统：

- 多个片上电源
 - DCDC 电压转换器, 提供 0.9~1.3V 输出, 为系统电源域的电路供电, 可调节 DCDC 输出, 以支持动态电压频率调整 DVFS
 - LDOPMC, 典型值 1.1V 输出的线性稳压器, 为电源管理域的电路供电
 - LDOOTP, 典型值 2.5V 输出的线性稳压器, 可为 OTP 供电, 仅可在烧写 OTP 时打开。
- 运行模式和低功耗模式：等待模式、停止模式、休眠模式和关机模式
- 芯片集成上电复位电路
- 芯片集成低压检测电路

1.2.4 时钟

本产品时钟管理系统支持多个时钟源和时钟低功耗管理：

- 外部时钟源：
 - 24MHz 片上振荡器, OSC24M, 支持 24MHz 晶体, 也支持通过引脚从外部输入 24MHz 有源时钟, 24MHz 外部高速振荡器是片上各个 PLL 的默认时钟源
 - 32.768KHz 片上振荡器, OSC32K, 支持 32.768KHz 晶体, 用作电池备份域外设如实时时钟 (RTC) 等的时钟源
- 内部时钟源：
 - 内部 RC 振荡器, RC24M, 频率 24MHz, 允许配置内部 RC 振荡器作为 PLL 的候补时钟源
 - 内部 32KHz RC 振荡器, RC32K, 作为 RTC 等设备的候补时钟源

- 3 个锁相环 PLL，支持小数分频，支持展频
- 支持低功耗管理，支持自动时钟门控

1.2.5 复位

全局复位，可以复位整个芯片，包括电池备份域，电源管理域和系统电源域，复位源有：

- RESETN 引脚复位（RESETN）

电源复位，也称为电源管理域复位，可以复位电源管理域和系统电源域，即除了电池备份域以外的所有逻辑，复位源有：

- VPMC 引脚的上电复位（VPMC POR）

系统电源域复位可以复位系统电源域，复位源有：

- VPMC 引脚的低压复位（VPMC BOR）
- 调试复位（DEBUG RST）
- 看门狗复位（WDOGx RST）
- 软件复位（SW RST）

1.2.6 启动

BootROM 为该芯片上电后执行的第一段程序，它支持如下功能：

- 从串行 NOR FLASH 启动
- UART/USB 启动
- 在系统编程 (ISP)
- 安全启动
- 低功耗唤醒
- 多种 ROM API

1.2.7 外部存储器

外部存储器接口包括：

- 1 个串行总线控制器 XPI，可以连接片外的各种 SPI 串行存储设备，也可以连接支持串行总线的器件，每个 XPI：
 - 支持 1/2/4/8 位数据模式，支持 2 个 CS 片选信号
 - 支持 SDR 和 DDR，最高支持 166MHz
 - 支持 Quad-SPI 和 Octal-SPI 的串行 NOR Flash
 - 支持串行 NAND Flash
 - 支持 HyperBus，HyperRAM 和 HyperFlash
 - 支持 Quad/Oct SPI PSRAM
- 1 个多功能外部存储器控制器 FEMC
 - DRAM 控制器
 - * 支持 SDRAM 和支持 LPDDR SDRAM
 - * 支持 8 位，16 位和 32 位数据宽度
 - * 支持最高 166MHz 时钟
 - SRAM 控制器

- * 支持连接外部 SRAM 存储器或者访问接口兼容 SRAM 的外部器件
- * 支持异步访问
- * 支持数据地址复用模式 (ADMUX) 或者非复用模式 (Non-ADMUX)
- * 支持 8 位或 16 位数据端口
- 1 个可编程并口总线 PPI
 - 支持最高 32 比特数据位宽
 - 支持 4 个片选信号
 - 支持同步和异步传输
 - 支持 64 个可编程命令字

1.2.8 音频外设

音频接口包括:

- 2 个 I2S 接口, 每个 I2S 支持 4 线 Tx 和 4 线 Rx, 支持 I2S Philips 标准, MSB 对齐标准, LSB 对齐标准, PCM 对齐标准, 支持 TDM 模式, 最多 16 通道
- 1 个 PDM 数字麦克风接口, 将 PDM 数据流转换为 24 位 PCM 音频数据, 支持最多 8 通道数据输入
- 1 个数字音频输出 DAO, 支持 2 通道输出, 每个通道支持一对差分 PWM 输出引脚, 直接驱动 Class D 音频放大器

1.2.9 电动控制系统

电动控制系统包括:

- 4 个 8 通道 PWM 模块 PWMV2, 32 路 PWM 输出调制精度可达 100ps, 支持产生互补 PWM 输出, 死区插入和故障保护
- 4 个正交编码器输入 QEIV2
- 4 个正交编码器输出 QEOV2
- 4 路串行编码器接口 SEI
- 2 个运动管理控制器 MTG
- 2 个旋转变压器解码 RDC
- 2 个坐标变换器 VSC
- 2 个环路计算器 CLC
- 2 个 $\Sigma\Delta$ 信号接收单元 SDM
- 1 个可编程逻辑模块 PLB
- 1 个互联管理器 TRGM
- 各模块支持通过互联管理器 TRGM 与电机控制系统内部或外部的模块交互
- 1 个同步定时器, 用于同步

1.2.10 定时器

定时器包括:

- 9 组 32 位通用定时器, 其中一组 (PTMR) 位于电源管理域, 支持低功耗唤醒, 每组通用定时器包括 4 个 32 位计数器
- 5 个看门狗, 其中一个 (PWDG) 位于电源管理域
- 1 个实时时钟, 位于电池备份域

1.2.11 实时以太网系统

以太网系统包括：

- EtherCAT 从站控制器 (ESC EtherCAT Slave Controller)
 - 支持 3 个网络端口
 - 8 个 FMMU(Field Memory Management Unit)
 - 8 个 SyncManager
 - 60KB Process Data RAM
 - 64 位分布时钟 (Distributed Clock)
- 时间敏感网络 (TSN Time Sensitive Networking) 交换机
 - 4 个 100/1000 Mbps 网络端口，其中 3 个外部端口和 1 个内部端口
 - 支持 RMII/RGMII 接口
 - 支持 TSN 系列协议
- 1 个以太网控制器 ENET
 - 支持 10/100/1000 Mbps 数据传输
 - 支持 RGMII/RMII/MII 接口
 - 支持由 IEEE 1588-2002 和 IEEE 1588-2008 标准定义的以太网帧时间戳
 - MDIO 主接口，用于配置和管理 PHY

1.2.12 通讯外设

支持丰富的通讯外设，包括：

- 17 个通用异步收发器 UART，其中 1 个 (PUART) 位于电源管理域，支持低功耗唤醒
- 8 个串行外设接口 SPI
- 8 个集成电路总线 I2C，支持标准 (100kbps)，快速 (400kbps) 和快速 + (1 Mbps)
- 8 个控制器局域网 CAN，支持 CAN_FD
 - 支持 CAN 2.0B 标准，1Mbps
 - 支持 CAN FD，8 Mbps
 - 支持时间戳
- 1 个精确时间协议模块 PTPC，PTPC 支持 2 组时间戳模块，每组包含 64 位计数器，连接到 CAN 模块，CAN 模块可以随时从端口读取时间戳信息
- 1 个 USB OTG 控制器，集成 1 个高速 USB-PHY
 - 符合 *Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0*

1.2.13 模拟外设

模拟外设包括：

- 4 个 16 位模拟数字转换器 ADC
 - 16 位逐次逼近型 ADC
 - 支持 16 个输入通道
 - 2M 采样率，4M 采样率 (转换精度设置为 12 位)
- 8 个高速比较器
 - 工作电压 3.0 ~ 3.6V，支持轨到轨输入
 - 内置 8 位 DAC

1.2.14 输入输出

- 提供 PA~PZ 共 8 组最多 206 个 GPIO 功能复用引脚
- IO 支持 3V 和 1.8V 两种电压模式，分组供电
- IO 支持开漏控制、内部上下拉、驱动能力调节，内置施密特触发器
- GPIO 控制器
 - 支持读取任意 IO 的输入或者控制 IO 的输出
 - 支持 IO 输入触发中断
- 快速 GPIO 控制器 FGPIO，作为处理器私有的 IO 快速访问接口
- 提供一个 GPIO 管理器，管理各 GPIO 控制器的 IO 控制权限
- 电源管理域专属 IO PYxx 拥有专属 GPIO 控制器和 IO 配置模块，支持低功耗模式下状态保持
- 电池备份域专属 IO PZxx 拥有专属 GPIO 控制器和 IO 配置模块，支持低功耗模式下状态保持

1.2.15 信息安全系统

信息安全模块包含：

- 安全数据处理器 SDP，为片上加解密算法引擎：
 - 支持 AES-128/256/SM4，支持 ECB 模式和 CBC 模式
 - 支持 SHA-1/SHA-256/SM3
- 在线解密模块 EXIP：
 - 与串行总线控制器 XPI 紧密耦合，支持外部 NOR Flash 在线解密
 - AES-128 CTR 模式，零等待周期解密
 - 支持 RFC3394 的密钥解封，通过密钥加密密钥 KEK 保护数据加密密钥 DEK
- 密钥管理器 KEYM：
 - 支持通过独立的数据通路从电池域密钥单元 BKEY 和 OTP 的密钥区载入密钥
 - 支持密钥混淆
 - 支持从真随机数发生器 RNG 载入随机密钥
 - 支持生成 Session Key
 - 支持独立的数据通路将密钥传送到安全数据处理器 SDP
- 密钥单元 BKEY：
 - 使用电池备份域的供电保存密钥
 - 受电池备份域安全管理器 BSEC 保护，在违反安全规则的事件发生时，擦除密钥
- OTP 中的密钥区，支持存放并保护：
 - SDP，EXIP 的相关密钥
 - 安全启动的相关密钥
 - 安全调试相关密钥
 - 产品生命周期配置
- 真随机数发生器 RNG：
 - 3 个独立熵源为内部模拟噪声源
- 安全管理器 SEC：
 - 监测产品生命周期
 - 配置系统安全状态，
 - 制定安全规则并监测安全规则违反的事件
 - 关联监视器 MON，监测 VPMC 供电和时钟 OSC24M

- 电池备份域安全管理器 BSEC:
 - 配置电池备份域安全状态，制定安全规则
 - 关联电池备份域监视器 BMON，监测 VBAT 供电和时钟 XTAL32K
 - 关联侵入检测模块 TAMP，监测侵入事件
 - 关联单调计数器 MONO
- 基于 BOOT ROM 的安全启动机制，支持加密启动，支持可信的执行环境

1.2.16 系统调试

系统调试模块包括：

- 支持 JTAG 接口
 - 支持 RISC-V External Debug Support V0.13 规范
 - 支持 IEEE1149.1
 - 访问 RISC-V 内核寄存器和 CSR，访问存储器
- 调试端口锁定功能
 - 开放模式，调试功能开放
 - 锁定模式，调试功能关闭，可以通过调试密钥解锁
 - 关闭模式，调试功能关闭

1.3 文档约定

1.3.1 寄存器相关缩写词列表

本手册的寄存器说明中采用了如下缩写词

缩写	描述
ro（只读）	软件只能读该位。
rc（只读，读清零）	软件只能读该位，读后清零。
wo（只写）	软件只能写该位。
w1c（写 1 清零）	软件可以通过写入 1 将该位清零。写入 0 对该位的值无影响。
w1s（写 1 置 1）	软件可以通过写入 1 将该位置 1。写入 0 对该位的值无影响。
wc（写清零）	软件可以通过写入任意值将该位清零。
ws（写置 1）	软件可以通过写入任意值将该位置 1。
rw（读/写）	软件可以读写该位。
rw1c（可读/写 1 清零）	软件可以读该位，也可以通过写入 1 将该位清零。写入 0 对该位的值无影响。
rw1s（可读/写 1 置 1）	软件可以读该位，也可以通过写入 1 将该位置 1。写入 0 对该位的值无影响。
rwc（可读/写清零）	软件可以读该位，也可以通过写入任意值将该位清零。
rws（可读/写置 1）	软件可以读该位，也可以通过写入任意值将该位置 1。

表 2: 寄存器描述缩写词列表

2 处理器内核

本产品集成了高性能 RISC-V 处理器作为 CPU，符合以下 RISC-V 规范：

- *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: User-Level ISA, Version 2.2*
- *The RISC-V Instruction Set Manual Volume II: Privileged Architecture Version 1.11*
- *The RISC-V Debug Specification, Version 0.13*

2.1 中央处理器

RISC-V32 位高性能嵌入式处理器，支持以下指令集：

- RISC-V, RV32I: 基础整数指令集
- RISC-V, M 扩展: 乘法和除法指令集
- RISC-V, A 扩展: 原子指令集
- RISC-V, F 扩展: 单精度浮点数指令集
- RISC-V, D 扩展: 双精度浮点数指令集
- RISC-V, C 扩展: 压缩指令集
- RISC-V, B 扩展: 位操作指令集

同时也支持扩展指令集：

- RISC-V, P 扩展: SIMD 和 DSP 扩展指令集

其他特性：

- 8 级顺序流水线
- 双发射超标量处理器
- 动态分支预测
- 处理器性能监视器
- 非对齐的存储器访问

2.2 双核配置

本产品部分型号集成 2 个 RISC-V 处理器。双核采用主从结构。

CPU0 和 CPU1 采用相同配置：

- 支持相同指令集
- 相同容量的 L1 指令和数据缓存
 - 32KB L1 I-Cache, 4-way, 128x 64B cache line per way
 - 32KB L1 D-cache, 4-way, 128x 64B cache line per way
- 相同容量的指令和数据本地存储器: 256 KB ILM 和 256 KB DLM

2.3 总线和存储器接口

RISC-V 处理器配置为支持以下总线接口：

- 总线主接口，处理器以之访问片上的内存和其他资源。
- 总线从接口，片上其他的总线主设备可以以之访问处理器的数据和指令本地存储器
- 指令本地存储器接口，处理器以之访问高速指令本地存储器
- 数据本地存储器接口，处理器以之访问高速数据本地存储器

2.4 TRAP

按照 RISC-V 规范，由异常或者中断引起的处理器指令执行控制流程转换称为 **trap**，其中异常由处理器自身的指令执行引发，而中断是由处理器内外部的中断源生成。当 **trap** 发生时，处理器会中断当前的指令执行流程，关闭中断，保存需要的内核通用寄存器到堆栈，随后执行相应的 **trap** 服务程序。

有关 RISC-V 处理器 TRAP 的细节，请用户查询[章 4](#)。

本产品所有支持生成中断的外设，及其中断向量表，请查阅[节 4.4](#)。

2.5 机器定时器 MCHTMR

机器定时器是个 64 位的定时器，符合 RISC-V 规范，这个定时器以固定的时钟运行，提供固定的时间基准，并能够产生机器定时器中断 (Machine Timer Interrupt)。机器定时器 MCHTMR，包含 64 位的计数器 **mtime** 和 64 位的比较器 **mtimecmpx**，当计数器 **mtime** $\geq$ **mtimecmpx** 时，产生中断。

2.6 硬件性能监视器 (Hardware Performance Monitor)

硬件性能监视器符合 RISC-V 规范，包含：

- **mcycle / mcycleh CSR**，64 位的计数器，统计特定时刻以来处理器运行的时钟周期数。
- **minstret / minstret_h CSR**，64 位的计数器，统计特定时刻以来处理器执行完成 (instruction retired) 的指令数目。
- **hpmcounter3~6 / hpmcounterh3~6 CSR**，4 个 64 位的事件计数器，通过配置 CSR **mhpmevent3~6**，可以配置事件计数器统计特定时刻以来：
 - 特定指令执行的数量，指令可以是 **LOAD**，**STORE**，乘法等整数指令，浮点数相关指令，跳转，返回等程序流控指令
 - 处理器本地存储器 **ILM** 和 **DLM** 的访问次数
 - 缓存相关的事件数目：如指令或数据缓存命中，**MISS** 次数等
 - 分支预测模块预测失败次数等

2.7 特权模式

本产品符合 The RISC-V Instruction Set Manual Volume II: Privileged Architecture Version 1.11 规范。

- 支持机器模式，也称为 **Machine Mode**，**M-mode**，**M 模式**
- 支持监管模式，也称为 **Supervisor Mode**，**S-mode**，**S 模式**
- 支持用户模式，也称为 **User Mode**，**U-mode**，**U 模式**

支持物理存储保护 **Physical Memory Protection(PMP)**。支持 16 个 **region**。

2.8 物理内存属性 (Physical Memory Attributes)

系统的存储器映射 (**Memory Map**) 空间可以分为若干种不同的区域，有些对应存储器，有些对应外设的控制寄存器。这些区域都有着不同的属性，比如，有些区域不支持读，写或者代码执行，有些区域不支持缓存等。RISC-V 规范把这些不同物理地址存储区间的不同访问属性称为 **PMA (Physical Memory Attributes)**。

本产品的 RISC-V 处理器支持静态 **PMA** 配置和可编程 **PMA** 配置。

静态 **PMA** 配置，支持把存储器映射的制定区域设置为 **Device Region**，**Device Region** 的存储器不支持缓存 (**non-cacheable**)。在本产品上，静态 **PMA** 配置如下：

- 0x30000000 ~ 0x3FFFFFFF, Device Region 0
- 0xF0000000 ~ 0xFFFFFFFF, Device Region 1

可编程 PMA 支持 16 个 PMA 入口, 允许软件通过 4 个 PMA CFG CSR 和 16 个 PMA ADDR CSR 设置 16 个 PMA 的存储器属性。可编程 PMA 配置的优先级高于静态 PMA, 16 个 PMA region 中, 序号较低的 PMA Region 优先级较高。

用户可以通过 PMA ADDR CSR 指定配置区域的基地址和长度。

用户可以通过 PMA CFG CSR 将指定的地址区域, 配置为 Device Region 或者 Memory Region。

Memory Region 支持配置为 cacheable 或者 non-cacheable。

对应 cacheable 的 Memory Region, 可以进一步配置缓存的策略, 总结如下:

- Write-Back, Non-Allocate
 - 读命中时, 从 cache 读
 - 写命中时, 写入 cache, 并将 cache line 标记为 modified
 - 读未命中, 从存储器读
 - 写未命中, 写入存储器
- Write-Back, Read-Allocate
 - 读命中时, 从 cache 读
 - 写命中时, 写入 cache, 并将 cache line 标记为 modified
 - 读未命中, 从存储器读, 并 allocate cache line
 - 写未命中, 写入存储器
- Write-Back, Write-Allocate
 - 读命中时, 从 cache 读
 - 写命中时, 写入 cache, 并将 cache line 标记为 modified
 - 读未命中, 从存储器读
 - 写未命中, allocate cache line, 并标记为 modified, 写入 cache
- Write-Back, Read-and-Write-Allocate
 - 读命中时, 从 cache 读
 - 写命中时, 写入 cache, 并将 cache line 标记为 modified
 - 读未命中, 从存储器读, 并 allocate cache line
 - 写未命中, allocate cache line, 并标记为 modified, 写入 cache
- Write-Through, Non-Allocate
 - 读命中时, 从 cache 读
 - 写命中时, 写入 cache, 并写入存储器
 - 读未命中, 从存储器读
 - 写未命中, 写入存储器
- Write-Through, Read-Allocate
 - 读命中时, 从 cache 读
 - 写命中时, 写入 cache, 并写入存储器
 - 读未命中, 从存储器读, 并 allocate cache line
 - 写未命中, 写入存储器

2.9 物理内存保护 (Physical Memory Protection)

RISC-V 规范定义，RISC-V 处理器可以支持 PMP (Physical Memory Protection) 模块。PMP 支持对存储器映射的指定地址区间提供读，写和执行代码保护。PMP 的读，写，代码执行检查针对 CPU 的特权模式，即允许用户通过配置 PMP，向监管者模式 Supervisor Mode 或者用户模式 User Mode 下的软件授权对指定地址区间的读，写或者代码执行权限。

用户通过配置 PMP，可以撤回机器模式 Machine Mode 下执行的软件，对指定地址区间的读，写或者代码执行权限。

本产品的 RISC-V 处理器，支持 16 个 PMP 入口 entry，可以通过 4 个 PMP CFG CSR 和 16 个 PMP ADDR CSR，配置这 16 个 PMP 入口。

用户可以通过 PMP 的 ADDR CSR 配置指定内存区域的基地址和长度。

用户可以配置 PMP 的 CFG CSR，指定当 CPU 处于监管模式 Supervisor Mode 或者用户模式 User Mode 时，对指定的地址区间，可读，可写，或者可执行代码。

用户可以锁定 PMP CSR 的配置。一旦锁定，即使 CPU 在机器模式 Machine Mode 下，在下次复位前，也不能再修改 PMP 的相关 CSR。同时，一旦锁定，PMP 的配置不再只针对监管模式 Supervisor Mode 或者用户模式 User Mode 生效，对机器模式 Machine Mode 也有效。

2.10 相关文档

RISC-V 开源指令集的相关信息，请访问 RISC-V 主页 <https://riscv.org/>。

RISC-V 指令集相关规范，请访问 <https://riscv.org/technical/specifications/>。

本产品 RISC-V CPU 的 DSP 扩展指令相关信息，请访问 <http://www.andestech.com/en/products-solutions/product-documentation/> 并下载《AndeStar V5 DSP ISA Extension Specification》。

3 RISC-V 处理器的控制状态寄存器

本章节列举了本产品 RISC-V 处理器内核的控制状态寄存器组（control and status register），简称为 CSR。

CSR 属于 RISC-V CPU 私有的寄存器，RISC-V 规范定义了一系列标准的 CSR，处理器厂家也可以在 CPU 中实现 CSR 支持非标准的功能。

CSR 主要功能有：

- 包含处理器固有信息相关：例如处理器的厂商信息，架构信息，核心数等；
- 中断相关：例如中断开关以及中断入口等信息；
- 中断响应相关：例如中断原因，中断返回地址等信息；
- 存储器保护相关：设置不同地址空间的存储器的访问属性，例如可读可写可执行等等；
- 性能统计相关和调试接口相关

RISC-V 指令集定义了一系列访问 CSR 的指令，用户可以通过这些指令来操作 CSR 寄存器，如：

```
csrr rd, csr //Read CSR
csrw csr, rs //Write CSR
```

用户可以查询 RISC-V 相关规范以了解更多的相关信息。

3.1 控制状态寄存器 CSR 说明

控制状态寄存器 CSR 列表如下，注意列表中的地址偏移，代表 RISC-V CPU 的 CSR 的编码空间地址：

地址偏移	名称	描述	类型	复位值
0x000	USTATUS	用户状态寄存器	standard read/write	0x00000000
0x004	UIE	用户中断使能	standard read/write	0x00000000
0x005	UTVEC	用户 trap 向量基地址	standard read/write	0x00000000
0x040	USCRATCH	用户暂存登记表	standard read/write	0x00000000
0x041	UEPC	用户异常程序计数器	standard read/write	0x00000000
0x042	UCAUSE	用户原因寄存器	standard read/write	0x00000000
0x043	UTVAL	用户 trap 值	standard read/write	0x00000000
0x044	UIP	用户中断未决	standard read/write	0x00000000
0x100	SSTATUS	特权状态	standard read/write	0x00000000
0x102	SEDELEG	特权异常委托	standard read/write	0x00000000
0x103	SIDELEG	特权中断委托	standard read/write	0x00000000
0x104	SIE	监控中断使能	standard read/write	0x00000000
0x105	STVEC	特权模式 trap 向量基地址	standard read/write	0x00000000
0x106	SCOUNTEREN	特权模式计数器使能寄存器	non-standard read/write	0x00000000
0x140	SSCRATCH	特权暂存器	standard read/write	0x00000000
0x141	SEPC	特权异常程序计数器	standard read/write	0x00000000
0x142	SCAUSE	特权原因登记	standard read/write	0x00000000
0x143	STVAL	特权 trap 值	standard read/write	0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

3 RISC-V 处理器的控制状态寄存器

地址偏移	名称	描述	类型	复位值
0x144	SIP	特权中断待处理	standard read/write	0x00000000
0x180	SATP	特权地址转换和保护	standard read/write	0x00000000
0x300	MSTATUS	机器模式状态	standard read/write	0x00001800
0x301	MISA	机器模式指令集架构寄存器	standard read/write	-
0x302	MEDELEG	机器模式异常委托	standard read/write	0x00000000
0x303	MIDELEG	机器模式中断委托	standard read/write	0x00000000
0x304	MIE	机器模式中断使能	standard read/write	0x00000000
0x305	MTVEC	机器模式 trap 向量基地址	standard read/write	0x00000000
0x306	MCOUNTEREN	机器计数器使能	standard read/write	0x00000000
0x320	MCOUNTINHIBIT	机器模式禁止计数	non-standard read/write	0x00000000
0x323	MHPMEVENT3	机器模式性能监控事件选择器	standard read/write	0x00000000
0x324	MHPMEVENT4	机器模式性能监控事件选择器	standard read/write	0x00000000
0x325	MHPMEVENT5	机器模式性能监控事件选择器	standard read/write	0x00000000
0x326	MHPMEVENT6	机器模式性能监控事件选择器	standard read/write	0x00000000
0x340	MSCRATCH	机器模式擦写寄存器	standard read/write	0x00000000
0x341	MEPC	机器模式异常程序计数器	standard read/write	0x00000000
0x342	MCAUSE	机器模式异常原因寄存器	standard read/write	0x00000000
0x343	MTVAL	机器模式 trap 值寄存器	standard read/write	0x00000000
0x344	MIP	机器模式中断未决	standard read/write	0x00000000
0x3A0	PMPCFG0	PMP 配置寄存器	standard read/write	0x00000000
0x3A1	PMPCFG1	PMP 配置寄存器	standard read/write	0x00000000
0x3A2	PMPCFG2	PMP 配置寄存器	standard read/write	0x00000000
0x3A3	PMPCFG3	PMP 配置寄存器	standard read/write	0x00000000
0x3B0	PMPADDR[PMPADDR0]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3B1	PMPADDR[PMPADDR1]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3B2	PMPADDR[PMPADDR2]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3B3	PMPADDR[PMPADDR3]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3B4	PMPADDR[PMPADDR4]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3B5	PMPADDR[PMPADDR5]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3B6	PMPADDR[PMPADDR6]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3B7	PMPADDR[PMPADDR7]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3B8	PMPADDR[PMPADDR8]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3B9	PMPADDR[PMPADDR9]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3BA	PMPADDR[PMPADDR10]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3BB	PMPADDR[PMPADDR11]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

3 RISC-V 处理器的控制状态寄存器

地址偏移	名称	描述	类型	复位值
0x3BC	PMPADDR[PMPADDR12]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3BD	PMPADDR[PMPADDR13]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3BE	PMPADDR[PMPADDR14]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x3BF	PMPADDR[PMPADDR15]	PMP 地址寄存器	standard read/write	-
0x7A0	TSELECT	trigger 选择	standard read/write	0x00000000
0x7A1	TDATA1	trigger 数据 1	standard read/write	0x20000000
0x7A1	MCONTROL	匹配控制	standard read/write	0x22400000
0x7A1	ICOUNT	指令计数	standard read/write	0x20000400
0x7A1	ITRIGGER	中断触发	standard read/write	0x20000000
0x7A1	ETRIGGER	异常 trigger	standard read/write	0x20000000
0x7A2	TDATA2	trigger 数据 2	standard read/write	0x00000000
0x7A3	TDATA3	trigger 数据 3	standard read/write	0x00000000
0x7A3	TEXTRA	额外触发	standard read/write	0x00000000
0x7A4	TINFO	trigger 信息	standard read/write	-
0x7A5	TCONTROL	trigger 控制	standard read/write	0x00000000
0x7A8	MCONTEXT	机器模式上下文	standard read/write	0x00000000
0x7AA	SCONTEXT	特权模式上下文	standard read/write	0x00000000
0x7B0	DCSR	调试控制和状态寄存器	debug-mode-only	0x40000603
0x7B1	DPC	调试程序计数器	debug-mode-only	0x00000000
0x7B2	DSCRATCH0	调试暂存寄存器 0	debug-mode-only	0x00000000
0x7B3	DSCRATCH1	调试暂存寄存器 1	debug-mode-only	0x00000000
0x7C0	MILMB	指令本地存储器基址寄存器	non-standard read/write	-
0x7C1	MDLMB	数据本地存储器基址寄存器	non-standard read/write	-
0x7C2	MECC_CODE	ECC 代码寄存器	non-standard read/write	0x00000001
0x7C3	MNVEC	NMI 向量基址寄存器	non-standard read/write	-
0x7C4	MXSTATUS	机器模式扩展状态	non-standard read/write	0x00000000
0x7C5	MPFT_CTL	性能节流控制寄存器	non-standard read/write	0x00000000
0x7C6	MHSP_CTL	机器模式硬件堆栈保护控制	non-standard read/write	0x00000000
0x7C7	MSP_BOUND	机器模式 SP 绑定寄存器	non-standard read/write	0xFFFFFFFF
0x7C8	MSP_BASE	机器模式 SP 基址寄存器	non-standard read/write	0xFFFFFFFF
0x7C9	MDCAUSE	机器模式详细 trap 原因	non-standard read/write	0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

3 RISC-V 处理器的控制状态寄存器

地址偏移	名称	描述	类型	复位值
0x7CA	MCACHE_CTL	缓存控制寄存器	non-standard read/write	0x00001800
0x7CB	MCCTLBEGINADDR	机器模式 CCTL 起始地址	non-standard read/write	0x00000000
0x7CC	MCCTLCOMMAND	机器模式 CCTL 命令	non-standard read/write	0x00000000
0x7CD	MCCTLDATA	机器模式 CCTL 数据	non-standard read/write	0x00000000
0x7CE	MCOUNTERWEN	机器计数器写使能	non-standard read/write	0x00000000
0x7CF	MCOUNTERINTEN	机器计数器中断使能	non-standard read/write	0x00000000
0x7D0	MMISC_CTL	机器模式杂项控制寄存器	non-standard read/write	0x00000048
0x7D1	MCOUNTERMASK_M	机器模式的机器计数器掩码	non-standard read/write	0x00000000
0x7D2	MCOUNTERMASK_S	特权模式的机器计数器掩码	non-standard read/write	0x00000000
0x7D3	MCOUNTERMASK_U	用户模式的机器计数器掩码	non-standard read/write	0x00000000
0x7D4	MCOUNTEROVF	机器计数器溢出状态	non-standard read/write	0x00000000
0x7D5	MSLIDELEG	机器特权模式本地中断委托	non-standard read/write	0x00000000
0x7DF	MCLK_CTL	时钟控制寄存器	non-standard read/write	0x01FFFC07
0x7E0	DEXC2DBG	异常重定向寄存器	non-standard read/write	0x00000000
0x7E1	DDCAUSE	调试异常详细原因	non-standard read/write	0x00000000
0x800	UITB	指令表基地址寄存器	non-standard read/write	0x00000000
0x801	UCODE	代码寄存器	non-standard read/write	0x00000000
0x809	UDCAUSE	用户详细的 trap 原因	non-standard read/write	0x00000000
0x80B	UCCTLBEGINADDR	用户 CCTL 起始地址	non-standard read/write	0x00000000
0x80C	UCCTLCOMMAND	用户 CCTL 命令	non-standard read/write	0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

3 RISC-V 处理器的控制状态寄存器

地址偏移	名称	描述	类型	复位值
0x9C4	SLIE	特权本地中断使能	non-standard read/write	0x00000000
0x9C5	SLIP	特权本地中断未决	non-standard read/write	0x00000000
0x9C9	SDCAUSE	特权详细陷阱原因	non-standard read/write	0x00000000
0x9CD	SCCTLDATA	特权 CCTL 数据	non-standard read/write	0x00000000
0x9CF	SCOUNTERINTEN	特权计数器中断使能	non-standard read/write	0x00000000
0x9D1	SCOUNTERMASK_M	机器模式模式的特权计数器掩码	non-standard read/write	0x00000000
0x9D2	SCOUNTERMASK_S	特权模式的特权计数器掩码	non-standard read/write	0x00000000
0x9D3	SCOUNTERMASK_U	用户模式的特权计数器掩码	non-standard read/write	0x00000000
0x9D4	SCOUNTEROVF	特权计数器溢出状态	non-standard read/write	0x00000000
0x9E0	SCOUNTINHIBIT	特权反禁止	non-standard read/write	0x00000000
0x9E3	SHPMEVENT3	特权模式性能监控事件选择器	non-standard read/write	0x00000000
0x9E4	SHPMEVENT4	特权模式性能监控事件选择器	non-standard read/write	0x00000000
0x9E5	SHPMEVENT5	特权模式性能监控事件选择器	non-standard read/write	0x00000000
0x9E6	SHPMEVENT6	特权模式性能监控事件选择器	non-standard read/write	0x00000000
0xB00	MCYCLE	机器模式循环计数器	standard read/write	0x00000000
0xB02	MINSTRET	机器模式指令报废计数器	standard read/write	0x00000000
0xB03	MHPMCOUNTER3	机器模式性能监控计数器	standard read/write	0x00000000
0xB04	MHPMCOUNTER4	机器模式性能监控计数器	standard read/write	0x00000000
0xB05	MHPMCOUNTER5	机器模式性能监控计数器	standard read/write	0x00000000
0xB06	MHPMCOUNTER6	机器模式性能监控计数器	standard read/write	0x00000000
0xB80	MCYCLEH	机器模式循环计数器	standard read/write	0x00000000
0xB82	MINSTRETH	机器模式指令报废计数器	standard read/write	0x00000000
0xB83	MHPMCOUNTER3H	机器模式性能监控计数器	standard read/write	0x00000000
0xB84	MHPMCOUNTER4H	机器模式性能监控计数器	standard read/write	0x00000000
0xB85	MHPMCOUNTER5H	机器模式性能监控计数器	standard read/write	0x00000000
0xB86	MHPMCOUNTER6H	机器模式性能监控计数器	standard read/write	0x00000000
0xBC0	PMACFG0	PMA 配置寄存器	standard read/write	0x00000000

地址偏移	名称	描述	类型	复位值
0xBC1	PMACFG1	PMA 配置寄存器	standard read/write	0x00000000
0xBC2	PMACFG2	PMA 配置寄存器	standard read/write	0x00000000
0xBC3	PMACFG3	PMA 配置寄存器	standard read/write	0x00000000
0xBD0	PMAADDR[PMAADDR0]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBD1	PMAADDR[PMAADDR1]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBD2	PMAADDR[PMAADDR2]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBD3	PMAADDR[PMAADDR3]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBD4	PMAADDR[PMAADDR4]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBD5	PMAADDR[PMAADDR5]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBD6	PMAADDR[PMAADDR6]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBD7	PMAADDR[PMAADDR7]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBD8	PMAADDR[PMAADDR8]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBD9	PMAADDR[PMAADDR9]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBDA	PMAADDR[PMAADDR10]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBDB	PMAADDR[PMAADDR11]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBDC	PMAADDR[PMAADDR12]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBDD	PMAADDR[PMAADDR13]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBDE	PMAADDR[PMAADDR14]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xBDF	PMAADDR[PMAADDR15]	PMA 地址寄存器	standard read/write	-
0xC00	CYCLE	CYCLE 寄存器		0x00000000
0xC80	CYCLEH	CYCLE 高 32 位寄存器		0x00000000
0xF11	MVENDORID	机器模式供应商 ID 寄存器	standard read only	0x0000031E
0xF12	MARCHID	机器模式架构 ID 寄存器	standard read only	0x00000045
0xF13	MIMPID	机器模式实现 ID 寄存器	standard read only	-
0xF14	MHARTID	HartID 寄存器	standard read only	0x00000000

表 3: CSR 寄存器列表

3.2 控制状态寄存器 CSR 详细信息

控制状态寄存器 CSR 的详细说明如下：

3.2.1 USTATUS (0x0) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																												UPIE	RSVD			UIE
N/A																												RW	N/A			RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0		

USTATUS [31:0]

位域	名称	描述
4	UPIE	UPIE 在异常之前保存 UIE 位的值。
0	UIE	U 模式中断使能位。 0: 禁用 1: 启用

USTATUS 位域

3.2.2 UIE (0x4) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							UIE	RSVD			UTIE	RSVD			USIE
N/A																							RW	N/A			RW	N/A			RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0

UIE [31:0]

位域	名称	描述
8	UEIE	U 模式外部中断使能位 0: 禁用 1: 启用
4	UTIE	U 模式定时器中断使能位。 0: 禁用 1: 启用
0	USIE	U 模式软件中断使能位。 0: 禁用 1: 启用

UIE 位域

3.2.3 UTVEC (0x5) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BASE_31_2																															RSVD
RW																															N/A
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

UTVEC [31:0]

位域	名称	描述
31-2	BASE_31_2	中断和异常处理程序的基址。当 PLIC 处于矢量模式时，请参阅上面的描述以了解对齐要求。

UTVEC 位域

3.2.4 USCRATCH (0x40) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
USCRATCH																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

USCRATCH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	USCRATCH	暂存寄存器存储。

USCRATCH 位域

3.2.5 UEPC (0x41) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EPC																															RSVD
RW																															N/A
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

UEPC [31:0]

位域	名称	描述
31-1	EPC	异常程序计数器。

UEPC 位域

3.2.6 UCAUSE (0x42) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
INTERRUPT	RSVD																				EXCEPTION_CODE											

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RW	N/A																				RW											
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

UCAUSE [31:0]

位域	名称	描述
31	INTERRUPT	中断
9-0	EXCEPTION_CODE	异常代码。 当中断为 1 时： 0：用户软件中断 4：用户定时器中断 8：用户外部中断 当中断为 0 时： 0：指令地址未对齐 1：指令访问错误 2：非法指令 3：断点 4：加载地址未对齐 5：负载访问故障 6：Store/AMO 地址未对齐 7：Store/AMO 访问故障 8：U-mode 环境调用 9-11：保留 12：指令缺页 13：加载页面错误 14：保留 15：Store/AMO 页面错误 32：堆栈溢出异常 33：堆栈下溢异常 40-47：保留

UCAUSE 位域

3.2.7 UTVAL (0x43) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
UTVAL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UTVAL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	UTVAL	软件 trap 处理的异常特定信息。

UTVAL 位域

3.2.8 UIP (0x44) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							UEIP	RSVD			UTIP	RSVD			USIP
N/A																							RW	N/A			RW	N/A			RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	0	x	x	x	0

UIP [31:0]

位域	名称	描述
8	UEIP	U 模式外部中断挂起位。 0: 未挂起 1: 待定
4	UTIP	U 模式定时器中断挂起位。 0: 未挂起 1: 待定
0	USIP	U 模式软件中断挂起位。 0: 未挂起 1: 待定

UIP 位域

3.2.9 SSTATUS (0x100) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SD	RSVD											MXR	SUM	RSVD	XS	FS	RSVD					SPP	RSVD		SPIE	UPIE	RSVD		SIE	UIE	
RO	N/A											RW	RW	N/A	RO	RW	N/A					RW	N/A		RW	RW	N/A		RW	RW	
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	x	x	0	0	x	x	0	0

SSTATUS [31:0]

位域	名称	描述
31	SD	SD 总结了 FS 字段或 XS 字段是否脏。
19	MXR	MXR 控制只执行页面是否可读。当基于页面的虚拟内存无效时，它没有任何影响。 0: 只执行页面不可读 1: 只执行页面是可读的

位域	名称	描述
18	SUM	SUM 控制在启用页面转换时是否允许对用户可访问页面的 S 模式加载/存储指令。它在两种情况下有效：(a) MPRV=1 和 MPP=S 的 M 模式，(b) 在 S 模式下，当基于页的虚拟内存无效时，它没有影响。当相应 PTE 条目的 U 位为 1 时，用户可以访问页面。 0: 不允许 1: 允许
16-15	XS	XS 保存 ACE 指令的架构状态 (ACE 寄存器) 的状态。如果未配置 ACE 扩展，则该字段的值为零。 该领域主要由软件管理。处理器硬件在两个方面协助状态管理：XS 为 Off 时触发非法指令异常。 当 XS 不是 Off 时，随着 ACE 指令的执行，XS 更新为脏状态。更改此字段的设置对 ACE 状态的内容没有影响。特别是，将 XS 设置为 Off 不会破坏状态，将 XS 设置为 Initial 也不会清除内容。 mstatus 和 sstatus 共享相同的 XS 位副本。通常，管理员模式特权软件将使用 XS 位来管理 ACE 状态的延迟上下文切换。机器模式软件在使用 XS 位管理上下文切换时应该更加保守 0: 关 1: 初始 2: 清洁 3: 脏
14-13	FS	FS 保存着浮点单元的架构状态的状态，包括 fcsr CSR 和 f0 -f31 浮点数据寄存器。如果处理器没有 FPU，则该字段的值为零且只读。该领域主要由软件管理。处理器硬件在两个方面协助状态管理： 当 FS 关闭时，尝试访问 fcsr 或任何 f 寄存器会引发非法指令异常。否则，任何更新 fcsr 或任何 f 寄存器的指令都会将 FS 更新为脏状态。更改此字段的设置对浮点寄存器状态的内容没有影响。特别是，将 FS 设置为 Off 不会破坏状态，将 FS 设置为 Initial 也不会清除内容。mstatus 和 sstatus 共享相同的 FS 位副本。通常，管理员模式特权软件将使用 FS 位来管理 FPU 状态的延迟上下文切换。机器模式软件在使用 FS 位管理上下文切换时应该更加保守。 0: 关 1: 初始 2: 清洁 3: 脏
8	SPP	SPP 持有异常之前的特权模式。S 模式编码为 1，U 模式编码为 0。

位域	名称	描述
5	SPIE	SPIE 在异常之前保存 SIE 位的值。
4	UPIE	UPIE 在异常之前保存 UIE 位的值。
1	SIE	S 模式中断使能位 0 已禁用 1 启用
0	UIE	U 模式中断使能位。 0 已禁用 1 启用

SSTATUS 位域

3.2.10 SEDELEG (0x102) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SPF	RSVD	LPF	IPF	RSVD			UEC	SAF	SAM	LAF	LAM	B	II	IAF	IAM
N/A																RW	N/A	RW	RW	N/A			RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEDELEG [31:0]

位域	名称	描述
15	SPF	SPF 表示是否将 Store/AMO 页错误异常委托给 U-mode 0: 不重定向 1: 重定向
13	LPF	LPF 指示是否将加载页面错误异常委托给 U-mode 0: 不重定向 1: 重定向
12	IPF	IPF 指示是否将指令页错误异常委托给 U 模式 0: 不重定向 1: 重定向
8	UEC	UEC 表示是否将来自 U-mode 的环境调用触发的异常委托给 U-mode 0: 不重定向 1: 重定向
7	SAF	SAF 指示是否将 Store/AMO 访问故障异常委托给 U-mode 0: 不重定向 1: 重定向
6	SAM	SAM 指示是否将存储/AMO 地址未对齐异常委托给 U 模式 0: 不重定向 1: 重定向

位域	名称	描述
5	LAF	LAF 指示是否将负载访问故障异常委托给 U 模式 0: 不重定向 1: 重定向
4	LAM	LAM 指示是否将加载地址未对齐异常委托给 U 模式 0: 不重定向 1: 重定向
3	B	B 表示断点触发的异常是否会委托给 U-mode 0: 不重定向 1: 重定向
2	II	II 指示是否将非法指令异常委托给 U 模式 0: 不重定向 1: 重定向
1	IAF	IAF 指示是否将指令访问错误异常委托给 U 模式 0: 不重定向 1: 重定向
0	IAM	IAM 指示指令地址未对齐异常是否将委托给 U 模式.. 0: 不重定向 1: 重定向

SEDELEG 位域

3.2.11 SIDELEG (0x103) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							UEI	RSVD			UTI	RSVD			USI
N/A																							RW	N/A			RW	N/A			RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0

SIDELEG [31:0]

位域	名称	描述
8	UEI	UEI 指示是否将 U-mode 外部中断委托给 S-mode 0: 不重定向 1: 重定向
4	UTI	UTI 指示是否将 U 模式定时器中断委托给 S 模式 0: 不重定向 1: 重定向
0	USI	USI 指示是否将 U 模式软件中断委托给 S 模式。 0: 不重定向 1: 重定向

SIDELEG 位域

3.2.12 SIE (0x104) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						SEIE	UEIE	RSVD		STIE	UTIE	RSVD		SSIE	USIE
N/A																						RW	RW	N/A		RW	RW	N/A		RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0

SIE [31:0]

位域	名称	描述
9	SEIE	S 模式外部中断使能位 0: 禁用 1: 启用
8	UEIE	U 模式外部中断使能位 0: 禁用 1: 启用
5	STIE	S 模式定时器中断使能位。 0: 禁用 1: 启用
4	UTIE	U 模式定时器中断使能位 0: 禁用 1: 启用
1	SSIE	S 模式软件中断使能位。 0: 禁用 1: 启用
0	USIE	U 模式软件中断使能位。 0: 禁用 1: 启用

SIE 位域

3.2.13 STVEC (0x105) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BASE_31_2																														RSVD	
RW																														N/A	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

STVEC [31:0]

位域	名称	描述
31-2	BASE_31_2	中断和异常处理程序的基址。当 PLIC 处于矢量模式时，请参阅上面的描述以了解对齐要求。

STVEC 位域

3.2.14 SCOUNTEREN (0x106) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSVD	CY
N/A																									RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0

SCOUNTEREN [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

SCOUNTEREN 位域

3.2.15 SSCRATCH (0x140) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSCRATCH																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SSCRATCH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SSCRATCH	暂存寄存器存储。

SSCRATCH 位域

3.2.16 SEPC (0x141) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EPC																															RSVD
RW																															N/A
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

SEPC [31:0]

位域	名称	描述
31-1	EPC	异常程序计数器。

SEPC 位域

3.2.17 SCAUSE (0x142) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTERRUPT	RSVD																					EXCEPTION_CODE									
RW	N/A																					RW									
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SCAUSE [31:0]

位域	名称	描述
31	INTERRUPT	中断

位域	名称	描述
9-0	EXCEPTION_CODE	异常代码。 当中断为 1 时： 0: 用户软件中断 1: 特权软件中断 4: 用户定时器中断 5: 特权定时器中断 8: 用户外部中断 9: 特权外部中断 256+16: 从端口 ECC 错误中断 (S 模式) 256+17: 总线写事务错误中断 (S-mode) 256+18: 性能监视器溢出中断 (S-mode) 当中断为 0 时： 0: 指令地址未对齐 1: 指令访问错误 2: 非法指令 3: 断点 4: 加载地址未对齐 5: 负载访问故障 6: Store/AMO 地址未对齐 7: Store/AMO 访问故障 8: U-mode 环境调用 9: 来自 S 模式的环境调用 11:10: 预约 12: 指令缺页 13: 加载页面错误 14: 保留 15: Store/AMO 页面错误 32: 堆栈溢出异常 33: 堆栈下溢异常 40-47: 保留

SCAUSE 位域

3.2.18 STVAL (0x143) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STVAL																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STVAL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	STVAL	软件 trap 处理的异常特定信息。

STVAL 位域

3.2.19 SIP (0x144) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						SEIP	UEIP	RSVD		STIP	UTIP	RSVD		SSIP	USIP
N/A																						RO	RW	N/A		RO	RO	N/A		RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0

SIP [31:0]

位域	名称	描述
9	SEIP	S 模式外部中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
8	UEIP	U 模式外部中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
5	STIP	S 模式定时器中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
4	UTIP	U 模式定时器中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
1	SSIP	S 模式软件中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
0	USIP	U 模式软件中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起

SIP 位域

3.2.20 SATP (0x180) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODE	ASID										PPN																				
RW	RW										RW																				

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SATP [31:0]

位域	名称	描述
31	MODE	MODE 持有页面转换模式。当 MODE 为 Bare 时，虚拟地址等于 S-mode 中的物理地址。当不支持 MMU 时，此 CSR 将是硬连线到 0。 0: 无页面翻译 1: 基于页的 32 位虚拟寻址
30-22	ASID	ASID 保存地址空间标识符。
21-0	PPN	PPN 保存着根页表的物理页号。

SATP 位域

3.2.21 MSTATUS (0x300) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SD	RSVD								TSR	TW	TVM	MXR	SUM	MPRV	XS		FS		MPP		RSVD		SPP	MPIE	RSVD	SPIE	UPIE	MIE	RSVD	SIE	UIE
RO	N/A								RW	RW	RW	RW	RW	RW	RO		RW		RW		N/A		RW	RW	N/A	RW	RW	RW	N/A	RW	RW
0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	x	x	0	0	x	0	0	0	x	0	0

MSTATUS [31:0]

位域	名称	描述
31	SD	SD 总结了 FS 字段或 XS 字段是否脏。
22	TSR	TSR 控制在 S 模式下执行 SRET 指令是否会引发非法指令异常。当不支持 S 模式时，它被硬连线为 0。 0: 正常执行 1: 引发异常
21	TW	TW 控制在 S 模式下执行 WFI 指令是否会引发非法指令异常。当不支持 S 模式时，它被硬连线为 0。 0: 正常执行 1: 引发异常
20	TVM	TVM 控制在 S 模式下执行某些虚拟内存操作是否会引发非法指令异常。这些操作包括访问 satp 寄存器和执行 SFENCE.VMA 指令。当不支持 S 模式时，它被硬连线为 0。 0: 正常执行 1: 引发异常

位域	名称	描述
19	MXR	MXR 控制只执行页是否可读。当基于页的虚拟内存无效时它没有作用 0: 只执行页面不可读 1: 只执行页面是可读的
18	SUM	SUM 控制在启用页面转换时是否允许对用户可访问页面的 S 模式加载/存储指令。它在两种情况下有效: (a) MPRV=1 和 MPP=S 的 M 模式, (b) 在 S 模式下。当基于页面的虚拟内存无效时, 它没有影响。当相应 PTE 条目的 U 位为 1 时, 用户可以访问页面。当 S 模式时, 它被硬连线为 0 不支持。 0: 不允许 1: 允许
17	MPRV	当 MPRV 位被设置时, 加载和存储的内存访问权限由 MPP 字段指定。当 U 模式不可用时, 该字段被硬连线为 0。
16-15	XS	XS 保存 ACE 指令的架构状态 (ACE 寄存器) 的状态。如果没有配置 ACE 扩展, 这个字段的值为零。这个字段主要由软件管理。处理器硬件在两个方面辅助状态管理: XS 关闭时会触发非法指令异常。 当 XS 不是 Off 时, 随着 ACE 指令的执行, XS 更新为 Dirty 状态。更改此字段的设置对 ACE 状态的内容没有影响。特别是, 将 XS 设置为 Off 不会破坏状态, 将 XS 设置为 Initial 也不会清除内容。 0: 关 1: 初始 2: 清洁 3: 脏
14-13	FS	FS 保存着浮点单元架构状态的状态, 包括 fcsr CSR 和 f0-f31 浮点数据寄存器。如果处理器没有 FPU, 则该字段的值为零且只读。该字段主要由软件管理, 在硬件电路方面, 处理器可以在两方面进行辅助管理: 当 FS 关闭时, 尝试访问 fcsr 或任何 f 寄存器会引发非法指令异常。 当 FS 为 Initial 或 Clean 时, 通过执行更新 fcsr 或任何 f 寄存器的任何指令, FS 将更新为 Dirty 状态。更改此字段的设置对浮点寄存器状态的内容没有影响。特别是, 将 FS 设置为 Off 不会破坏状态, 将 FS 设置为 Initial 也不会清除内容。 0: 关 1: 初始 2: 干净 3: 脏
12-11	MPP	MPP 持有 trap 之前的特权模式。特权模式的编码在表 5 中描述。当 U 模式不可用时, 该字段被硬连接到 3。

位域	名称	描述
8	SPP	SPP 持有 trap 之前的特权模式。S 模式编码为 1，U 模式编码为 0。
7	MPIE	MPIE 在 trap 之前保存 MIE 位的值。
5	SPIE	SPIE 在 trap 之前保存 SIE 位的值。
4	UPIE	UPIE 在 trap 之前保存 UIE 位的值。
3	MIE	M 模式中断使能位。 0: 禁用 1: 启用
1	SIE	S 模式中断使能位。 0: 禁用 1: 启用
0	UIE	U 模式中断使能位。 0: 禁用 1: 启用

MSTATUS 位域

3.2.22 MISA (0x301) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BASE						Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
RO						RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO
0	1	x	x	x	x	0	0	1	0	0	*	0	*	0	0	0	0	*	1	0	0	0	1	0	0	*	0	*	1	0	*

MISA [31:0]

位域	名称	描述
31-30	BASE	本机基本整数 ISA 的通用寄存器宽度。 0: 保留 1:32 2:64 3:128
25	Z	保留
24	Y	保留
23	X	存在非标准扩展
22	W	保留
21	V	暂为 Vector 扩展保留
20	U	用户模式实现 0: 机器 1: 机器 + 用户/机器 + 特权 + 用户
19	T	暂时保留用于事务性内存扩展

位域	名称	描述
18	S	包含了特权模式 0: 机器/机器 + 用户 1: 机器 + 特权 + 用户
17	R	保留
16	Q	四精度浮点扩展
15	P	暂时保留用于 Packed-SIMD 扩展
14	O	保留
13	N	支持用户级中断 0: 否 1: 是
12	M	整数乘法/除法扩展
11	L	暂时保留用于十进制浮点扩展
10	K	保留
9	J	暂时保留用于动态翻译语言扩展
8	I	RV32I/64I/128I 基础 ISA
7	H	保留
6	G	存在额外的标准扩展
5	F	单精度浮点扩展 0: 无 1: 双精度 + 单精度/单精度
4	E	RV32E 基础 ISA
3	D	双精度浮点扩展 0: 单精度/无 1: 双精度 + 单精度
2	C	压缩扩展
1	B	暂保留用于位操作扩展
0	A	原子扩展 0: 否 1: 是

MISA 位域

3.2.23 MEDELEG (0x302) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SPF	RSVD	LPF	IPF	RSVD		SEC	UEC	SAF	SAM	LAF	LAM	RSVD	II	IAF	IAM
N/A																RW	N/A	RW	RW	N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0

MEDELEG [31:0]

位域	名称	描述
15	SPF	SPF 指示是否将 Store/AMO 页错误异常委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
13	LPF	LPF 指示是否将加载页面错误异常委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
12	IPF	IPF 指示指令页面错误异常是否将委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
9	SEC	SEC 指示由 S-mode 的环境调用触发的异常是否将委托给 S-mode。 0: 不代表 1: 委托
8	UEC	UEC 指示由 U-mode 的环境调用触发的异常是否将委托给 S-mode。 0: 不代表 1: 委托
7	SAF	SAF 指示是否将存储/AMO 访问故障异常委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
6	SAM	SAM 指示是否将存储/AMO 地址未对齐异常委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
5	LAF	LAF 指示是否将负载访问故障异常委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
4	LAM	LAM 指示是否将加载地址未对齐异常委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
2	II	II 指示是否将非法指令异常委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
1	IAF	IAF 指示是否将指令访问错误异常委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
0	IAM	IAM 指示指令地址未对齐异常是否将委托给 S-Mode。 0: 不代表 1: 委托

MEDELEG 位域

3.2.24 MIDELEG (0x303) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						SEI	UEI	RSVD		STI	UTI	RSVD		SSI	USI
N/A																						RW	RW	N/A		RW	RW	N/A		RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0

MIDELEG [31:0]

位域	名称	描述
9	SEI	SEI 指示是否将 S 模式外部中断委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
8	UEI	UEI 指示是否将 U 模式外部中断委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
5	STI	STI 指示是否将 S 模式定时器中断委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
4	UTI	UTI 指示是否将 U 模式定时器中断委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
1	SSI	SSI 指示是否将 S 模式软件中断委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托
0	USI	USI 指示是否将 U 模式软件中断委托给 S 模式。 0: 不代表 1: 委托

MIDELEG 位域

3.2.25 MIE (0x304) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD													PMOVI	BWEI	IMECCI	RSVD				MEIE	RSVD	SEIE	UEIE	MTIE	RSVD	STIE	UTIE	MSIE	RSVD	SSIE	USIE
N/A													RW	RW	RW	N/A				RW	N/A	RW	RW	RW	N/A	RW	RW	RW	N/A	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0

MIE [31:0]

位域	名称	描述
18	PMOVI	性能监视器溢出本地中断使能位 0: 禁用 1: 启用
17	BWEI	总线读/写事务错误本地中断使能位。处理器可能会收到加载/存储指令或缓存写回的总线错误。 0: 禁用 1: 启用
16	IMECCI	不精确的 ECC 错误本地中断使能位。处理器可能会在从端口访问或缓存写回时收到不精确的 ECC 错误。 0: 禁用 1: 启用
11	MEIE	M 模式外部中断使能位 0: 禁用 1: 启用
9	SEIE	S 模式外部中断使能位 0: 禁用 1: 启用
8	UEIE	U 模式外部中断使能位 0: 禁用 1: 启用
7	MTIE	M 模式定时器中断使能位。 0: 禁用 1: 启用
5	STIE	S 模式定时器中断使能位。 0: 禁用 1: 启用
4	UTIE	U 模式定时器中断使能位。 0: 禁用 1: 启用
3	MSIE	M 模式软件中断使能位 0: 禁用 1: 启用
1	SSIE	S 模式软件中断使能位。 0: 禁用 1: 启用
0	USIE	U 模式软件中断使能位。 0: 禁用 1: 启用

MIE 位域

3.2.26 MTVEC (0x305) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BASE_31_2																RW														RSVD	
																														N/A	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

MTVEC [31:0]

位域	名称	描述
31-2	BASE_31_2	中断和异常处理程序的基址。当 PLIC 处于矢量模式时，请参阅上面的描述以了解对齐要求

MTVEC 位域

3.2.27 MCOUNTEREN (0x306) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	TM	CY	
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

MCOUNTEREN [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
1	TM	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

MCOUNTEREN 位域

3.2.28 MCOUNTINHIBIT (0x320) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	TM	CY
N/A																									RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

MCOUNTINHIBIT [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	请参阅寄存器说明。
5	HPM5	请参阅寄存器说明。
4	HPM4	请参阅寄存器说明。
3	HPM3	请参阅寄存器说明。
2	IR	请参阅寄存器说明。
1	TM	请参阅寄存器说明。
0	CY	请参阅寄存器说明。

MCOUNTINHIBIT 位域

3.2.29 MHPMEVENT3 (0x323) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						SEL					TYPE				
N/A																						RW					RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MHPMEVENT3 [31:0]

位域	名称	描述
8-4	SEL	参见事件选择器表
3-0	TYPE	参见事件选择器表

MHPMEVENT3 位域

TYPE	SEL	事件名称	解释
0	1	Cycle count	Number of elapsed processor clock cycles
0	2	Retired instruction count	Number of retired instructions
0	3	Integer load instruction count	Number of retired load instructions (including LR).
0	4	Integer store instruction count	Number of retired store instructions (including SC).
0	5	Atomic instruction count	Number of retired atomic instructions (not including LR and SC).
0	6	System instruction count	Number of retired SYSTEM instructions(instructions with major opcode equal to 0b1110011).
0	7	Integer computational instruction count	Number of retired integer computational instructions.

TYPE	SEL	事件名称	解释
0	8	Conditional branch instruction count	Number of retired conditional branch instructions.
0	9	Taken conditional branch instruction count	Number of retired conditional branch instructions that are taken.
0	10	JAL instruction count	Number of retired JAL instructions.
0	11	JALR instruction count	Number of retired JALR instructions. This event selector also counts the events monitored by the return instruction count event selector defined in the next row.
0	12	Return instruction count	Number of retired return instructions. Return instructions are JALR instructions with zero immediate offset and the following operands: • (rd != x1/x5) and (rs1 == x1/x5) • rd == x1 and rs1 == x5 • rd == x5 and rs1 == x1
0	13	Control transfer instruction count	Number of retired unconditional jumps (JAL and JALR) and conditional branch instructions.
0	14	EXEC.IT instruction count	Number of retired EXEC.IT instructions.
0	15	Integer multiplication instruction count	Number of retired integer multiplication instructions.
0	16	Integer division instruction count	Number of retired integer division/remainder instructions.
0	17	Floating-point load instruction count	Number of retired floating-point load instructions.
0	18	Floating-point store instruction count	Number of retired floating-point store instructions.
0	19	Floating-point addition instruction count	Number of retired floating-point addition/subtraction instructions.
0	20	Floating-point multiplication instruction count	Number of retired floating-point multiplication instructions.
0	21	Floating-point fused multiply-add instruction count	Number of retired floating-point fused multiply-add/subtraction instructions (FMADD, FMSUB, FNMSUB, FNMADD).
0	22	Floating-point division or square-root instruction count	Number of retired floating-point division/square-root instructions.
0	23	Other floating-point instruction count	Number of retired floating-point instructions not counted by the previous floating-point instruction event selectors
0	24	Integer multiplication and add/sub instruction count	Number of retired integer multiplication and add/sub instructions.

TYPE	SEL	事件名称	解释
0	25	Retired operation count	Number of retired operations. a floating-point multiply-add instruction is counted as 2 operations. other instructions are counted as 1 operation
1	0	ILM access	Number of ILM transfers, including speculative instruction fetch, load/store accesses, ECC repair and slave port accesses.
1	1	DLM access	Number of DLM transfers, including speculative load/store accesses, ECC repair and slave port accesses.
1	2	I-Cache access	Number of completed I-Cache fetch access.
1	3	I-Cache miss	Number of I-Cache fetch miss.
1	4	D-Cache access	Number of completed D-Cache load-and-store access. Misaligned load/store accesses might increase this counter by either one or two, depending on access sizes and alignments. Only misaligned accesses crossing two cache lines are guaranteed to result in increment of two.
1	5	D-Cache miss	The event counts the number of D-Cache load-and-store miss. Misaligned load/store accesses might increase this counter by either zero, one or two, depending on access sizes, alignments and whether the accessed lines are in D-Cache.
1	6	D-Cache load access	Number of completed D-Cache load access. See the D-Cache access count event selector for the handling of misaligned load accesses.
1	7	D-Cache load miss	Number of D-Cache load miss. See the D-Cache miss count event selector for the handling of misaligned load accesses.
1	8	D-Cache store access	Number of completed D-Cache store access. See the D-Cache access count event selector for the handling of misaligned load accesses.
1	9	D-Cache store miss	Number of D-Cache store miss. See the D-Cache miss count event selector for the handling of misaligned load accesses.
1	10	D-Cache writeback	Number of D-Cache writeback.
1	11	Cycles waiting for I-Cache fill data	Number of cycles waiting for the return of the critical word of I-Cache misses from the system bus. This event selector does not monitor accesses to I/O regions or accesses to cacheable regions when I-Cache is turned off.

TYPE	SEL	事件名称	解释
1	12	Cycles waiting for D-Cache fill data	Number of cycles waiting for the return of the critical word of D-Cache misses from the system bus. This event selector does not monitor accesses to I/O regions or accesses to cacheable regions when D-Cache is turned off.
1	13	Uncached fetch data access from bus	Number of accesses of uncached instruction data returning from the system bus. This event selector monitors accesses to I/O regions or accesses to cacheable regions when I-Cache is not configured or off.
1	14	Uncached load data access from bus	Number of accesses of uncached load data returning from the system bus. This event selector monitors accesses to I/O regions or accesses to cacheable regions when D-Cache is not configured or off.
1	15	Cycles waiting for uncached fetch data from bus	Number of cycles waiting for the instruction data to return from the system bus. This event selector monitors accesses to I/O regions or accesses to cacheable regions when I-Cache is not configured or off.
1	16	Cycles waiting for uncached load data from bus	Number of cycles waiting for the load data to return from the system bus. This event selector monitors accesses to I/O regions or accesses to cacheable regions when D-Cache is not configured or off.
1	23	Hardware prefetch bus access	This event counts the bus accesses generated by the hardware data prefetcher.
2	0	Misprediction of conditional branches (direction)	Number of misprediction of committed conditional branches.
2	1	Misprediction of taken conditional branches (direction)	Number of misprediction of committed taken conditional branches.
2	2	Misprediction of targets of Return instructions	Number of misprediction of committed Return instruction.

表 4: Event Selectors

3.2.30 MHPMEVENT4 (0x324) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								SEL				TYPE			
N/A																								RW				RW			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MHPMEVENT4 [31:0]

位域	名称	描述
8-4	SEL	参见事件选择器表
3-0	TYPE	参见事件选择器表

MHPMEVENT4 位域

3.2.31 MHPMEVENT5 (0x325) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						SEL				TYPE					
N/A																						RW				RW					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MHPMEVENT5 [31:0]

位域	名称	描述
8-4	SEL	参见事件选择器表
3-0	TYPE	参见事件选择器表

MHPMEVENT5 位域

3.2.32 MHPMEVENT6 (0x326) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						SEL					TYPE				
N/A																						RW					RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MHPMEVENT6 [31:0]

位域	名称	描述
8-4	SEL	参见事件选择器表
3-0	TYPE	参见事件选择器表

MHPMEVENT6 位域

3.2.33 MSCRATCH (0x340) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSCRATCH																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MSCRATCH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MSCRATCH	暂存寄存器存储。

MSCRATCH 位域

3.2.34 MEPC (0x341) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EPC																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

MEPC [31:0]

位域	名称	描述
31-1	EPC	异常程序计数器。

MEPC 位域

3.2.35 MCAUSE (0x342) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
INTERRUPT	RSVD																				EXCEPTION_CODE															
RW	N/A																				RW															
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

MCAUSE [31:0]

位域	名称	描述
31	INTERRUPT	中断

位域	名称	描述
11-0	EXCEPTION_CODE	异常代码当中断为 1 时，该值表示： 0：用户软件中断 1：特权软件中断 3：机器软件中断 4：用户定时器中断 5：监控定时器中断 7：机器定时器中断 8：用户外部中断 9：特权外部中断 11：机器外部中断 16：不精确的 ECC 错误中断（从端口访问、D-Cache 驱逐和非阻塞加载/存储）（M 模式） 17：总线读/写事务错误中断（M-mode） 18：性能监视器溢出中断（M-mode） 256+16：不精确的 ECC 错误中断（从端口访问、D-Cache 驱逐和非阻塞加载/存储）（S 模式） 256+17：总线写事务错误中断（S-mode） 256+18：性能监视器溢出中断（S-mode） 当中断位为 0 时，该值表示： 0：指令地址未对齐 1：指令访问错误 2：非法指令 3：断点 4：加载地址未对齐 5：负载访问故障 6：Store/AMO 地址未对齐 7：Store/AMO 访问故障 8：U-mode 环境调用 9：来自 S 模式的环境调用 11：M 模式的环境调用 32：堆栈溢出异常 33：堆栈下溢异常 40-47：保留

MCAUSE 位域

3.2.36 MTVAL (0x343) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MTVAL																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MTVAL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MTVAL	软件 trap 处理的异常特定信息。

MTVAL 位域

3.2.37 MIP (0x344) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD													PMOVI	BWEI	IMECCI	RSVD				MEIP	RSVD	SEIP	UEIP	MTIP	RSVD	STIP	UTIP	MSIP	RSVD	SSIP	USIP
N/A													RW	RW	RW	N/A				RW	N/A	RW	RW	RW	N/A	RW	RW	RW	N/A	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0

MIP [31:0]

位域	名称	描述
18	PMOVI	性能监视器溢出本地中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
17	BWEI	总线读/写事务错误本地中断挂起位。处理器可能会收到加载/存储指令或缓存写回的总线错误。 0: 未挂起 1: 挂起
16	IMECCI	不精确的 ECC 错误本地中断使能位。处理器可能会在从端口访问或缓存写回时收到不精确的 ECC 错误。 0: 未挂起 1: 挂起
11	MEIP	M 模式外部中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
9	SEIP	S 模式外部中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
8	UEIP	U 模式外部中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起

位域	名称	描述
7	MTIP	M 模式定时器中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
5	STIP	S 模式定时器中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
4	UTIP	U 模式定时器中断挂起位 0: 未挂起 1: 挂起
3	MSIP	M 模式软件中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
1	SSIP	S 模式软件中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起
0	USIP	U 模式软件中断挂起位。 0: 未挂起 1: 挂起

MIP 位域

3.2.38 PMPCFG0 (0x3A0) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PMP3CFG								PMP2CFG								PMP1CFG								PMP0CFG							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMPCFG0 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PMP3CFG	见 PMPCFG 表
23-16	PMP2CFG	见 PMPCFG 表
15-8	PMP1CFG	见 PMPCFG 表
7-0	PMP0CFG	见 PMPCFG 表

PMPCFG0 位域

3.2.39 PMPCFG1 (0x3A1) (standard read/write)

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

3 RISC-V 处理器的控制状态寄存器

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PMP7CFG								PMP6CFG								PMP5CFG								PMP4CFG							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMPCFG1 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PMP7CFG	见 PMPCFG 表
23-16	PMP6CFG	见 PMPCFG 表
15-8	PMP5CFG	见 PMPCFG 表
7-0	PMP4CFG	见 PMPCFG 表

PMPCFG1 位域

3.2.40 PMPCFG2 (0x3A2) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PMP11CFG								PMP10CFG								PMP9CFG								PMP8CFG							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMPCFG2 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PMP11CFG	见 PMPCFG 表
23-16	PMP10CFG	见 PMPCFG 表
15-8	PMP9CFG	见 PMPCFG 表
7-0	PMP8CFG	见 PMPCFG 表

PMPCFG2 位域

3.2.41 PMPCFG3 (0x3A3) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PMP15CFG								PMP14CFG								PMP13CFG								PMP12CFG							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PMPCFG3 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PMP15CFG	见 PMPCFG 表
23-16	PMP14CFG	见 PMPCFG 表
15-8	PMP13CFG	见 PMPCFG 表
7-0	PMP12CFG	见 PMPCFG 表

PMPCFG3 位域

7	6	5	4	3	2	1	0
L	RSD		<	×	≡	R	
W1S*	N/A		RW	RW	RW	RW	
0	x	x	0	0	0	0	0

表 5: PMPCFG [7:0]

位域	名称	描述
7	L	Write lock and permission enforcement bit for Machine mode 0: Machine mode writes to PMP entry registers are allowed. R/W/X permissions apply to S and U modes. 1: For PMP entry i, writes to PMPiCFG and PMPADDRi are ignored. Additionally, if PMPiCFG.A is set to TOR, writes to pmpaddr _{i-1} are ignored as well. As for permission enforcement, R/W/X permissions apply to all modes. This bit can only be cleared to 0 with a system reset.
4-3	A	Address matching mode. 0: OFF: Null region. 1: TOR: Top of range. For PMP entry 0, it matches any address A < pmpaddr ₀ . For PMP entry i, it matches any address A such that pmpaddr _i > A ≥ pmpaddr _{i-1} . But the 4-byte range is not supported. 2: Reserved. 3: NAPOT: Naturally aligned power-of-2 region. This mode makes use of the low-order bits of the associated address register to encode the size of the range. The minimal size of NAPOT regions must be 8 bytes.
2	X	Instruction execution control. 0: Instruction execution is not allowed 1: Instruction execution is allowed.

位域	名称	描述
1	W	Write access control. 0:Write accesses are not allowed. 1:Write accesses are allowed.
0	R	Read access control. 0:Read accesses are not allowed. 1:Read accesses are allowed.

表 6: PMPCFG 位域

3.2.42 PMPADDR[PMPADDR0] (0x3B0 + 0x1 * n) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PMPADDR_31_2																RW														RSVD	
																														N/A	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	x	x

PMPADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-2	PMPADDR_31_2	寄存器内容：匹配大小（字节） aaaa. . . aaa0 8 aaaa. . . aa01 16 aaaa. . . a011 32 aa01. . . 1111 2 ^{XLEN} a011. . . 1111 2 ^{XLEN+1} 0111. . . 1111 2 ^{XLEN+2} 1111. . . 1111 2 ^{XLEN+3*1}

PMPADDR 位域

3.2.43 TSELECT (0x7A0) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRIGGER_INDEX																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSELECT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TRIGGER_INDEX	该寄存器确定哪个 trigger 可通过其他 trigger 寄存器访问。

TSELECT 位域

3.2.44 TDATA1 (0x7A1) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TYPE				DMODE	DATA																										
RW				RW	RW																										
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TDATA1 [31:0]

位域	名称	描述
31-28	TYPE	表示 trigger 类型。 0: 选择的 trigger 无效。 2: 选择的 trigger 是地址/数据匹配 trigger。 3: 选择的 trigger 是指令计数 trigger 4: 选择的 trigger 为中断 trigger。 5: 选择的 trigger 是异常 trigger。
27	DMODE	设置此字段以指示调试模式使用的 trigger。 0: Debug-mode 和 M-mode 都可以写当前选中的 trigger 寄存器。 1: 只有调试模式可以写入当前选择的 trigger 寄存器。忽略来自 M 模式的写入。
26-0	DATA	特定 trigger 的数据

TDATA1 位域

3.2.45 MCONTROL (0x7A1) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
TYPE				DMODE	MASKMAX						RSVD				ACTION				CHAIN	MATCH				M	RSVD	S	U	EXECUTE	STORE	LOAD				
RW				RW	RO						N/A				RW				RW	RW				RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MCONTROL [31:0]

位域	名称	描述
31-28	TYPE	表示 trigger 类型。 0: 选择的 trigger 无效。 2: 选择的 trigger 是地址/数据匹配 trigger。
27	DMODE	设置此字段以指示调试模式使用 trigger。 0: Debug-mode 和 M-mode 都可以写当前选中的 trigger 寄存器 1: 只有调试模式可以写入当前选择的 trigger 寄存器。忽略来自 M 模式的写入。
26-21	MASKMAX	表示硬件支持的最大自然对齐范围为 2^{12} 字节。
15-12	ACTION	设置此字段以选择此 trigger 匹配时会发生什么。 0: 引发断点异常 1: 进入调试模式。（仅当 DMODE 为 1 时才支持。）
11	CHAIN	设置此字段以启用 trigger 链。 0: 当此 trigger 匹配时，执行配置的动作。 1: 当这个 trigger 不匹配时，它阻止下一个索引的 trigger 匹配。 如果 trigger 数为 2，则该字段在触发器 1 上硬连线为 0 (tselect = 1)。 如果 trigger 数量为 4，则该字段是硬连线的 在 trigger 3 上变为 0 (tselect = 3)。 如果 trigger 数为 8，则该字段在 trigger 3 和 trigger 7 上硬连线为 0 (tselect = 3 或 7)。
10-7	MATCH	设置该字段选择匹配方案。0: 当值等于 tdata2 时匹配。1: 当值的前 M 位与 tdata2 的前 M 位匹配时匹配。M 是 31 减去最低有效位的索引 tdata2 中包含 0。 2: 当值大于（无符号）或等于 tdata2 时匹配。 3: 当值小于（无符号）tdata2 时匹配
6	M	设置此字段以在 M 模式下启用此 trigger。
4	S	设置此字段以在 S 模式下启用此 trigger。
3	U	设置此字段以在 U 模式下启用此 trigger。
2	EXECUTE	设置此字段以启用此 trigger 来比较指令的虚拟地址。
1	STORE	设置此字段以启用此 trigger 来比较 store 的虚拟地址。
0	LOAD	设置此字段以启用此 trigger 以比较负载的虚拟地址。

MCONTROL 位域

3.2.46 ICOUNT (0x7A1) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TYPE				DMODE	RSVD																COUNT	M	RSVD	S	U	ACTION					
RW				RW	N/A																RO	RW	N/A	RW	RW	RW					
0	0	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0

ICOUNT [31:0]

位域	名称	描述
31-28	TYPE	选择的 trigger 是指令计数 trigger。
27	DMODE	设置此字段以指示调试模式使用 trigger。 0: Debug-mode 和 M-mode 都可以写当前选中的 trigger 寄存器。 1: 只有调试模式可以写入当前选择的 trigger 寄存器。忽略来自 M 模式的写入。
10	COUNT	此字段硬连线为 1 以支持单步执行
9	M	设置此字段以在 M 模式下启用此 trigger。
7	S	设置此字段以在 S 模式下启用此 trigger。
6	U	设置此字段以在 U 模式下启用此 trigger。
5-0	ACTION	设置此字段以选择此 trigger 匹配时会发生什么。 0: 引发断点异常 1: 进入调试模式。(仅当 DMODE 为 1 时才支持。)

ICOUNT 位域

3.2.47 ITRIGGER (0x7A1) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TYPE				DMODE	RSVD																M	RSVD	S	U	ACTION						
RW				RW	N/A																RW	N/A	RW	RW	RW						
0	0	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0

ITRIGGER [31:0]

位域	名称	描述
31-28	TYPE	所选 trigger 为中断 trigger。
27	DMODE	设置此字段以指示调试模式使用 trigger。 0: Debug-mode 和 M-mode 都可以写当前选中的 trigger 寄存器。 1: 只有调试模式可以写入当前选择的 trigger 寄存器。忽略来自 M 模式的写入。
9	M	设置此字段以在 M 模式下启用此 trigger。
7	S	设置此字段以在 S 模式下启用此 trigger。
6	U	设置此字段以在 U 模式下启用此 trigger。

位域	名称	描述
5-0	ACTION	设置此字段以选择此 trigger 匹配时会发生什么。 0: 引发断点异常。 1: 进入调试模式。(仅当 DMODE 为 1 时才支持。)

ITRIGGER 位域

3.2.48 ETRIGGER (0x7A1) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TYPE				DMODE	RSVD																NMI	M	RSVD	S	U	ACTION					
RW				RW	N/A																RW	RW	N/A	RW	RW	RW					
0	0	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0

ETRIGGER [31:0]

位域	名称	描述
31-28	TYPE	选择的 trigger 是异常 trigger。
27	DMODE	设置此字段以指示调试模式使用 trigger。 0: Debug-mode 和 M-mode 都可以写当前选中的 trigger 寄存器。 1: 只有调试模式可以写入当前选择的 trigger 寄存器。忽略来自 M 模式的写入。
10	NMI	设置此字段以在不可屏蔽中断中启用此 trigger, 而不管 s、u 和 m 的值如何。
9	M	设置此字段以在 M 模式下启用此 trigger。
7	S	设置此字段以在 S 模式下启用此 trigger。
6	U	设置此字段以在 U 模式下启用此 trigger。
5-0	ACTION	设置此字段以选择此 trigger 匹配时会发生什么。 0: 引发断点异常 1: 进入调试模式。(仅当 DMODE 为 1 时才支持。)

ETRIGGER 位域

3.2.49 TDATA2 (0x7A2) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TDATA2 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	该寄存器提供对 tselect 寄存器选择的当前所选 trigger 寄存器的 tdata2 寄存器的访问，并且它保存特定于 trigger 的数据。

TDATA2 位域

3.2.50 TDATA3 (0x7A3) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TDATA3 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	该寄存器提供对 tselect 寄存器选择的当前所选触发寄存器的 tdata3 寄存器的访问，并且它保存特定于触发器的数据。

TDATA3 位域

3.2.51 TEXTRA (0x7A3) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MVALUE						MSELECT	RSVD															SVALUE						SSELECT			
RW						RW	N/A															RW						RW			
0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEXTRA [31:0]

位域	名称	描述
31-26	MVALUE	与 MSELECT 一起使用的的数据。
25	MSELECT	0: 忽略 MVALUE。 1: 此 trigger 仅在 mcontext 的低位等于 MVALUE 时匹配。
10-2	SVALUE	与 SSELECT 一起使用的的数据。
1-0	SSELECT	0: 忽略 MVALUE 1: 此 trigger 仅在 scontext 的低位等于 SVALUE 时匹配 2: 此 trigger 仅在 satp.ASID 等于 SVALUE 时才匹配。

TEXTRA 位域

3.2.52 TINFO (0x7A4) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																INFO															
N/A																RO															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

TINFO [31:0]

位域	名称	描述
15-0	INFO	tdata1 中每种可能类型的一位。位 N 对应于类型 N。如果设置了该位，那么当前选择的 trigger 支持类型。如果当前选择的 trigger 不存在，则该字段包含 1。 0: 当该位被设置时，该 tselect 没有触发 1: 保留并硬连线为 0。 2: 设置该位时，选择的 trigger 支持地址/数据匹配 trigger 类型 3: 当该位置位时，选择的 trigger 支持指令计数 trigger 类型。 4: 当该位被设置时，选择的 trigger 支持中断 trigger 类型 5: 当该位被设置时，选择的 trigger 支持异常 trigger 类型 15: 当该位被设置时，选定的 trigger 存在（因此枚举不应终止），但当前不可用。 其他：保留以备将来使用。

TINFO 位域

3.2.53 TCONTROL (0x7A5) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																MPTE		RSVD		MTE		RSVD									
N/A																RW		N/A		RW		N/A									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x

TCONTROL [31:0]

位域	名称	描述
7	MPTE	M 模式先前 trigger 启用字段。当陷入 M 模式时，MPTE 被设置为 MTE 的值。
3	MTE	M-mode trigger enable field。当陷入 M-mode 的异常时，MTE 设置为 0。当执行 MRET 指令时，MTE 设置为 MPTE 的值。 0: 当 hart 处于 M 模式时，trigger 不匹配/trigger。 1: 当 hart 处于 M 模式时，trigger 会匹配/开火。

TCONTROL 位域

3.2.54 MCONTEXT (0x7A8) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										MCONTEXT					
N/A																										RW					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

MCONTEXT [31:0]

位域	名称	描述
5-0	MCONTEXT	机器模式软件可以将上下文编号写入该寄存器，可用于设置仅在该特定上下文中 trigger 的 trigger。

MCONTEXT 位域

3.2.55 SCONTEXT (0x7AA) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							SCONTEXT								
N/A																							RW								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

SCONTEXT [31:0]

位域	名称	描述
8-0	SCONTEXT	机器模式软件可以将上下文编号写入该寄存器，可用于设置仅在该特定上下文中 trigger 的 trigger。

SCONTEXT 位域

3.2.56 DCSR (0x7B0) (debug-mode-only)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
XDEBUGVER				RSVD												EBREAKM	RSVD	EBREAKS	EBREAKU	STEPS	STOPCOUNT	STOPTIME	CAUSE			RSVD	MPRVEN	NMIP	STEP	PRV	
																RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW				RW	RO	N/A	RW	RO	RW
0	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	0	1	1	0	0	0	x	0	0	0	1	1

DCSR [31:0]

位域	名称	描述
31-28	XDEBUGVER	外部调试器的版本。0 表示不存在外部调试器，4 表示外部调试器符合 RISC-V External Debug Support (TD003) V0.13
15	EBREAKM	该位控制机器模式下 EBREAK 指令的行为 0: 生成常规断点异常 1: 进入调试模式
13	EBREAKS	该位控制 EBREAK 指令在特权用户模式下的行为。 0: 生成常规断点异常 1: 进入调试模式
12	EBREAKU	该位控制 EBREAK 指令在用户/应用程序模式下的行为 0: 生成常规断点异常 1: 进入调试模式
11	STEPIE	该位控制单步执行时是否启用中断 0: 单步执行时禁止中断 1: 允许单步中断
10	STOPCOUNT	该位控制是否在调试模式下停止性能计数器。 0: 在调试模式下不停止计数器 1: 在调试模式下停止计数器
9	STOPTIME	此位控制定时器在调试模式下是否停止。如果处理器处于调试模式并且此位已设置，则处理器仅将其停止时间输出引脚驱动为 1。需要集成工作以使平台中的定时器观察此引脚是否真正停止他们。 0: 在调试模式下不停止定时器 1: 在调试模式下停止定时器
8-6	CAUSE	进入调试模式的原因。当有多种原因进入调试模式时，确定 CAUSE 值的优先级将是：触发模块 >EBREAK>halt-on-reset>halt 请求 > 单步。Halt 请求是发出的请求通过外部调试器 0: 保留 1: EBREAK 2: trigger 模块 3: hart 请求 4: 单步 5: Halt-on-reset 6-7: 保留
4	MPRVEN	该位控制 mstatus.MPRV 在调试模式下是否生效。 0: mstatus 中的 MPRV 在调试模式下被忽略。 1: mstatus 中的 MPRV 在 Debug 模式下生效。
3	NMIP	设置此位后，hart 将有一个不可屏蔽中断 (NMI) 待处理。由于 NMI 可以指示硬件错误情况，因此一旦设置了此位，就可能无法进行可靠的调试。

位域	名称	描述
2	STEP	该位控制非 DebugMode 指令执行是否处于单步模式。设置时，hart 在单条指令执行后返回 Debug Mode。如果由于异常指令没有完成，hart 将立即进入 Debug 执行异常处理程序之前的模式，并设置了适当的异常寄存器。 0: 单步模式关闭 1: 单步模式开启
1-0	PRV	进入调试模式时 hart 运行的权限级别。外部调试器可以修改此值以在退出调试模式时更改 hart 的权限级别。 0: 用户/应用 1: 特权 2: 预留 3: 机器

DCSR 位域

3.2.57 DPC (0x7B1) (debug-mode-only)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DPC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DPC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DPC	调试程序计数器。位 0 硬连线为 0。

DPC 位域

3.2.58 DSCRATCH0 (0x7B2) (debug-mode-only)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DSCRATCH																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DSCRATCH0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DSCRATCH	保留供调试模块使用的暂存寄存器。

位域	名称	描述
----	----	----

DSCRATCH0 位域

3.2.59 DSCRATCH1 (0x7B3) (debug-mode-only)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DSCRATCH																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DSCRATCH1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DSCRATCH	保留供调试模块使用的暂存寄存器。

DSCRATCH1 位域

3.2.60 MILMB (0x7C0) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IBPA																						RSVD				RWECC	ECCEN	IEN			
RO																						N/A				RW	RW	RO			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1

MILMB [31:0]

位域	名称	描述
31-10	IBPA	ILM 的基本物理地址。它必须是 ILM 大小的整数倍
3	RWECC	控制 ILM RAM 的 ECC 代码的诊断访问。设置后，加载/存储到 ILM 将 ECC 代码读/写到 mecc_code 寄存器。可以设置此位以注入 ECC 错误以测试 ECC 处理程序。 0: 禁用 ECC 代码的诊断访问 1: 启用 ECC 代码的诊断访问
2-1	ECCEN	奇偶校验/ECC 使能控制： 0: 禁用奇偶校验/ECC 1: 预留 2: 仅对不可纠正的奇偶校验/ECC 错误生成异常 3: 对任何类型的奇偶校验/ECC 错误生成异常

位域	名称	描述
0	IEN	ILM 使能控制: 0: ILM 被禁用 1: ILM 已启用

MILMB 位域

3.2.61 MDLMB (0x7C1) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DBPA																						RSVD						RWECC	ECCEN	DEN	
RO																						N/A						RW	RW	RO	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1

MDLMB [31:0]

位域	名称	描述
31-10	DBPA	DLM 的基本物理地址。它必须是 DLM 大小的整数倍
3	RWECC	控制 DLM RAM 的 ECC 代码的诊断访问。设置后，加载/存储到 DLM 将 ECC 代码读/写到 mecc_code 寄存器。可以设置此位以注入 ECC 错误以测试 ECC 处理程序。 0: 禁用 ECC 代码的诊断访问 1: 启用 ECC 代码的诊断访问
2-1	ECCEN	奇偶校验/ECC 使能控制: 0: 禁用奇偶校验/ECC 1: 预留 2: 仅对不可纠正的奇偶校验/ECC 错误生成异常 3: 对任何类型的奇偶校验/ECC 错误生成异常
0	DEN	DLM 使能控制: 0: DLM 被禁用 1: DLM 已启用

MDLMB 位域

3.2.62 MECC_CODE (0x7C2) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD									INSN	RAMID				P	C	RSVD								CODE							
N/A									RO	RO				RO	RO	N/A								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	1

MECC_CODE [31:0]

位域	名称	描述
22	INSN	指示奇偶校验/ECC 错误是由取指令还是数据访问引起的。 0: 数据访问 1: 指令获取
21-18	RAMID	导致奇偶校验/ECC 错误的 RAM 的 ID。该位在奇偶校验/ECC 错误异常时更新。 0-1: 保留 2: I-Cache 的 Tag RAM 3: I-Cache 的数据 RAM 4: D-Cache 的 Tag RAM 5: D-Cache 的数据 RAM 6: TLB 的标签 RAM 7: TLB 的数据 RAM 8: ILM 9: DLM 10-15: 保留
17	P	精确错误。此位在奇偶校验/ECC 错误异常时更新。 0: 不精确的错误 1: 精确误差
16	C	可纠正错误。此位在奇偶校验/ECC 错误异常时更新。 0: 不可纠正的错误 1: 可纠正错误
6-0	CODE	该字段记录 ECC 错误异常的 ECC 值。当启用 ECC 代码的诊断访问时 (milmb.RWECC 或 mdlmb.RWECC 为 1), 此字段还用于读/写 ECC 代码。

MECC_CODE 位域

3.2.63 MNVEC (0x7C3) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																MNVEC															
																RO															
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

MNVEC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MNVEC	NMI 处理程序的基址。它的值是 reset_vector 的零扩展值。

MNVEC 位域

3.2.64 MXSTATUS (0x7C4) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										PDME	DME	RSVD	PPFT_EN	PFT_EN	
N/A																										RW	RW	N/A	RW	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0

MXSTATUS [31:0]

位域	名称	描述
5	PDME	用于在进入 trap 时保存之前的 DME 状态。如果不支持数据缓存和数据本地内存，则此字段硬连线为 0。
4	DME	机器数据错误标志。它表示数据缓存或数据本地内存 (DLM) 发生异常。设置此位时，加载/存储访问将绕过 D-Cache。处理完机器错误后，异常处理程序应清除该位。
1	PPFT_EN	当 mcause 是不精确异常（以中断的形式）时，PM 字段记录了导致不精确异常的指令的特权模式。PM 字段编码定义如下： 0：用户模式 1：特权模式 2：保留 3：机器模式
0	PFT_EN	启用性能节流。启用节流后，处理器将在 mpft_ctl.T_LEVEL 中指定的性能级别执行指令。进入 trap 时： PPFT_EN <= PFT_EN; PFT_EN <= mpft_ctl.FAST_INT ? 0 : PFT_EN; 在执行 MRET 指令时： PFT_EN <= PPFT_EN; 如果不支持 PowerBrake 功能，则此字段硬连线为 0。

MXSTATUS 位域

3.2.65 MPFT_CTL (0x7C5) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							FAST_INT	T_LEVEL			RSVD				
N/A																							RW	RW			N/A				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	

MPFT_CTL [31:0]

位域	名称	描述
8	FAST_INT	快速中断响应。如果设置了这个字段，当处理器进入中断处理程序时，mxstatus.PFT_EN 将被自动清除。
7-4	T_LEVEL	节流级别。处理器在节流级别 0 时性能最高，在节流级别最低时节流级别 15 的性能。 0: Level 0（最高性能） 1-14: 1-14 级 15: Level 15（最低性能）

MPFT_CTL 位域

3.2.66 MHSP_CTL (0x7C6) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																										M	S	U	SCHM	UDF_EN	OVF_EN
N/A																										RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

MHSP_CTL [31:0]

位域	名称	描述
5	M	在机器模式下启用 SP 保护和记录机制 0: 该机制在机器模式下被禁用。 1: 该机制在机器模式下启用。
4	S	在特权模式下启用 SP 保护和记录机制 0: 特权模式下该机制被禁用 1: 该机制在特权模式下启用
3	U	在用户模式下启用 SP 保护和记录机制 0: 该机制在用户模式下被禁用 1: 该机制在用户模式下启用。
2	SCHM	选择堆栈保护和记录机制的运行方案 0: 堆栈上溢/下溢检测 1: 栈顶记录
1	UDF_EN	堆栈下溢保护机制使能位。当发生堆栈保护（上溢或下溢）异常时，该位将被硬件自动清零。 0: 堆栈下溢保护禁用 1: 堆栈下溢保护使能。
0	OVF_EN	堆栈溢出保护和记录机制使能位。当发生堆栈保护（上溢或下溢）异常时，该位将被硬件自动清零。 0: 禁用堆栈溢出保护和记录机制。 1: 启用堆栈溢出保护和记录机制。

MHSP_CTL 位域

3.2.67 MSP_BOUND (0x7C7) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																	
																MSP_BOUND																																																
																																RW																																
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																	

MSP_BOUND [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MSP_BOUND	机器 SP 绑定

MSP_BOUND 位域

3.2.68 MSP_BASE (0x7C8) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SP_BASE																															
RW																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

MSP_BASE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SP_BASE	机器 SP base

MSP_BASE 位域

3.2.69 MDCAUSE (0x7C9) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																										PM		RSVD		MDCAUSE	
																										RW		N/A		RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	0

MDCAUSE [31:0]

位域	名称	描述
6-5	PM	当 <code>mcause</code> 不是精确的异常（以中断的形式）时，PM 字段记录了导致不精确异常的指令的特权模式。PM 字段编码定义如下： 0：用户模式 1：特权模式 2：保留 3：机器模式
2-0	MDCAUSE	该寄存器进一步消除了 <code>mcause</code> 寄存器中记录的陷阱的原因。 精确异常的 MDCAUSE 值： 当 <code>mcause == 1</code>（指令访问错误）时： 0：保留；1：ECC/奇偶校验错误；2：PMP 指令访问冲突；3：总线错误；4：PMA 空孔访问 当 <code>mcause == 2</code>（非法指令）时： 0：请解析 <code>mtval</code> CSR；1：FP 禁用异常；2：ACE 禁用异常 当 <code>mcause == 5</code> (Load access fault): 0：保留；1：ECC/奇偶校验错误；2：PMP 加载访问冲突；3：总线错误；4：地址错位；5：PMA 空孔访问；6：PMA 属性不一致；7:PMA NAMO 异常 当 <code>mcause == 7</code>（存储访问错误）时： 0：保留；1：ECC/奇偶校验错误；2：PMP 加载访问冲突；3：总线错误；4：地址错位；5：PMA 空孔访问；6：PMA 属性不一致；7:PMA NAMO 异常 不精确异常的 MDCAUSE 值： 当 <code>mcause == Local Interrupt 16</code> 或 <code>Local Interrupt 272</code> (16 + 256)（ECC 错误本地中断） 0：保留；1：LM 从端口 ECC/Parity 错误；2：不精确存储 ECC/奇偶校验错误；3：不精确加载 ECC/奇偶校验错误 当 <code>mcause == Local Interrupt 17</code> or <code>Local Interrupt 273</code> (17 + 256) (Bus read/write transaction error local interrupt) 0：保留；1：总线读取错误；2：总线写错误；3：加载指令引起的 PMP 错误；4：存储指令导致的 PMP 错误；5：加载指令引起的 PMA 错误；6：存储指令导致的 PMA 错误

MDCAUSE 位域

3.2.70 MCACHE_CTL (0x7CA) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																	DC_WAROUND	DC_FIRST_WORD	IC_FIRST_WORD	DPREF_EN	IPREF_EN	CCTL_SUEN	DC_RWECC	IC_RWECC	DC_ECCEN	IC_ECCEN	DC_EN	IC_EN			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																	RW		RO	RO	RW	RW	RW	RW	RW	RW		RW		RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MCACHE_CTL [31:0]

位域	名称	描述
14-13	DC_WAROUND	缓存写回阈值 0: 禁用流媒体。所有可缓存的写未命中都根据 PMA 设置分配一个缓存线。 1: 在连续存储到 4 个缓存行后，无论 PMA 设置如何，停止分配 D-Cache 条目。 2: 在连续存储到 64 个缓存行后，无论 PMA 设置如何，停止分配 D-Cache 条目。 3: 在连续存储到 128 个缓存行后，无论 PMA 设置如何，停止分配 D-Cache 条目。
12	DC_FIRST_WORD	缓存未命中分配填充策略 0: 缓存行数据先返回关键（双）字 1: 缓存线数据先返回最低地址（双）字”
11	IC_FIRST_WORD	缓存未命中分配填充策略 0: 缓存行数据先返回关键（双）字 1: 缓存线数据先返回最低地址（双）字”
10	DPREF_EN	当 D-Cache 大小不为 0 时，该位控制硬件预取，用于对可缓存内存区域的加载/存储访问 0: 在加载/存储内存访问时禁用硬件预取 1: 在加载/存储内存访问时启用硬件预取
9	IPREF_EN	当缓存大小不为 0 时，此位控制硬件预取，以便将指令提取到可缓存的内存区域 0: 在指令提取时禁用硬件预取 1: 在指令取指时启用硬件预取
8	CCTL_SUEN	为特权模式和用户模式软件启用位以访问 ucctlbeginaddr 和 ucctlcommand CSR 0: 在 S/U 模式下禁止 ucctlbeginaddr 和 ucctlcommand 访问 1: 在 S/U 模式下启用 ucctlbeginaddr 和 ucctlcommand 访问
7	DC_RWECC	控制数据缓存 RAM 的 ECC 代码的诊断访问。设置它以启用 CCTL 操作以访问 ECC 代码。此位可以设置为注入 ECC 错误以测试 ECC 处理程序 0: 禁用 ECC 代码的诊断访问 1: 启用 ECC 代码的诊断访问

位域	名称	描述
6	IC_RWECC	控制指令缓存 RAM 的 ECC 代码的诊断访问。设置它以启用 CCTL 操作以访问 ECC 代码。可以设置该位以注入 ECC 错误以测试 ECC 处理程序。 0: 禁用 ECC 代码的诊断访问 1: 启用 ECC 代码的诊断访问
5-4	DC_ECCEN	数据缓存奇偶校验/ECC 错误检查启用控制。 0: 禁用奇偶校验/ECC 1: 预留 2: 仅对不可纠正的奇偶校验/ECC 错误生成异常 3: 对任何类型的奇偶校验/ECC 错误生成异常
3-2	IC_ECCEN	指令缓存奇偶校验/ECC 错误检查启用控制 0: 禁用奇偶校验/ECC 1: 预留 2: 仅对不可纠正的奇偶校验/ECC 错误生成异常 3: 对任何类型的奇偶校验/ECC 错误生成异常
1	DC_EN	控制是否启用数据缓存。 0:D-Cache 被禁用 1:D-Cache 已启用
0	IC_EN	控制是否启用指令缓存。 0: I-Cache 被禁用 1: I-Cache 已启用

MCACHE_CTL 位域

3.2.71 MCCTLBEGINADDR (0x7CB) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MCCTLBEGINADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VA	该寄存器保存 CCTL 操作所需的地址信息

MCCTLBEGINADDR 位域

3.2.72 MCCTLCOMMAND (0x7CC) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												VA			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0

MCCTLCOMMAND [31:0]

位域	名称	描述
4-0	VA	参见 CCTL 命令定义表

MCCTLCOMMAND 位域

值 (DEC)	值 (BIN)	命令	类型
0	0b00_000	L1D_VA_INVALID	VA
1	0b00_001	L1D_VA_WB	VA
2	0b00_010	L1D_VA_WBINVAL	VA
3	0b00_011	L1D_VA_LOCK	VA
4	0b00_100	L1D_VA_UNLOCK	VA
6	0b00_110	L1D_WBINVAL_ALL	-
7	0b00_111	L1D_WB_ALL	-
8	0b01_000	L1I_VA_INVALID	VA
11	0b01_011	L1I_VA_LOCK	VA
12	0b01_100	L1I_VA_UNLOCK	VA
16	0b10_000	L1D_IX_INVALID	Index
17	0b10_001	L1D_IX_WB	Index
18	0b10_010	L1D_IX_WBINVAL	Index
19	0b10_011	L1D_IX_RTAG	Index
20	0b10_100	L1D_IX_RDATA	Index
21	0b10_101	L1D_IX_WTAG	Index
22	0b10_110	L1D_IX_WDATA	Index
23	0b10_111	L1D_INVALID_ALL	-
24	0b11_000	L1I_IX_INVALID	Index
27	0b11_011	L1I_IX_RTAG	Index
28	0b11_100	L1I_IX_RDATA	Index
29	0b11_101	L1I_IX_WTAG	Index
30	0b11_110	L1I_IX_WDATA	Index

表 7: CCTL Command Definition

3.2.73 MCCTLDATA (0x7CD) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												VA			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	

MCCTLDATA [31:0]

位域	名称	描述
4-0	VA	查看访问 mcctldata 表的 CCTL 命令

MCCTLDATA 位域

值 (DEC)	值 (BIN)	命令	类型
3	0b00_011	L1D_VA_LOCK	VA
11	0b01_011	L1I_VA_LOCK	VA
19	0b10_011	L1D_IX_RTAG	Index
20	0b10_100	L1D_IX_RDATA	Index
21	0b10_101	L1D_IX_WTAG	Index
22	0b10_110	L1D_IX_WDATA	Index
27	0b11_011	L1I_IX_RTAG	Index
28	0b11_100	L1I_IX_RDATA	Index
29	0b11_101	L1I_IX_WTAG	Index
30	0b11_110	L1I_IX_WDATA	Index

表 8: CCTL Commands Which Access mcctldata

3.2.74 MCOUNTERWEN (0x7CE) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSVD	CY	
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0

MCOUNTERWEN [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明

位域	名称	描述
0	CY	见寄存器说明

MCOUNTERWEN 位域

3.2.75 MCOUNTERINTEN (0x7CF) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSVD	CY	
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0	

MCOUNTERINTEN [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

MCOUNTERINTEN 位域

3.2.76 MMISC_CTL (0x7D0) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																			NBLD_EN		RSVD	MSA_UNA		RSVD		BRPE		RVCOMPM		VEC_PLIC	RSVD
N/A																			RW	N/A	RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	1	x	x	1	0	0	x

MMISC_CTL [31:0]

位域	名称	描述
8	NBLD_EN	该字段控制加载指令的阻塞行为。当该位清零时，访问非设备区域的加载指令是阻塞的。当该位被设置时，加载指令在这种情况下不会阻塞，并且不再报告总线错误同步。 0：加载到内存区域被阻塞。 1：加载到内存区域是非阻塞的。

位域	名称	描述
6	MSA_UNA	该字段控制加载/存储指令是否可以访问未对齐的内存位置而不会产生地址未对齐的异常。 支持指令: LW/LH/LHU/SW/SH 0: 未对齐访问产生地址未对齐异常。 1: 未对齐访问产生地址未对齐异常。
3	BRPE	分支预测使能位。该位控制所有分支预测结构。 0: 禁用 1: 启用 如果不支持分支预测结构, 则该位硬连线为 0。
2	RVCOMPM	RISC-V 兼容模式使能位。如果打开兼容模式, 所有特定指令都成为保留指令 0: 禁用 1: 启用
1	VEC_PLIC	选择 PLIC 的操作模式: 0: 普通模式 1: 矢量模式 请注意, 该位和 NCEPLIC100 中功能使能寄存器的向量模式使能位 (VECTORED) 都应打开, 以便向量中断支持正常工作。如果不支持向量 PLIC 功能, 则该位硬连线为 0。

MMISC_CTL 位域

3.2.77 MCOUNTERMASK_M (0x7D1) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSVD	CY	
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0	

MCOUNTERMASK_M [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

MCOUNTERMASK_M 位域

3.2.78 MCOUNTERMASK_S (0x7D2) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSVD	CY	
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0

MCOUNTERMASK_S [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

MCOUNTERMASK_S 位域

3.2.79 MCOUNTERMASK_U (0x7D3) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSVD	CY	
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0	

MCOUNTERMASK_U [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

MCOUNTERMASK_U 位域

3.2.80 MCOUNTEROVF (0x7D4) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSVD	CY
N/A																									RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0

MCOUNTEROVF [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

MCOUNTEROVF 位域

3.2.81 MSLIDELEG (0x7D5) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD													PMOVI	BWEI	IMECCI	RSVD															
N/A													RW	RW	RW	N/A															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

MSLIDELEG [31:0]

位域	名称	描述
18	PMOVI	将 S 模式性能监视器溢出本地中断委托给 S 模式。 0: 不委托给 S 模式。 1: 委托给 S 模式。
17	BWEI	将 S 模式总线读/写事务错误本地中断委托给 S 模式。 0: 不委托给 S 模式。 1: 委托给 S 模式。
16	IMECCI	将 S 模式从端口 ECC 错误本地中断委托给 S 模式。 0: 不委托给 S 模式。 1: 委托给 S 模式。

MSLIDELEG 位域

3.2.82 MCLK_CTL (0x7DF) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FUNIT																VI	VR	AQ	DQ	UQ	FP	RSVD		CLKGATE							
RW																RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A		RW							
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	0	0	0	0	0	1	1	1

MCLK_CTL [31:0]

位域	名称	描述
31-16	FUNIT	下表列出的功能单元的 2 级时钟门控使能。 16: 整数运算单元 17: 整数置换单元 18: 整数掩码单元 19: 整数除法单元 20: 整数乘加单位 21: 浮点乘加单元 22: 浮点杂单元 23: 浮点除法单元 24: 加载/存储单元 25:31: 保留
15	VI	矢量/浮点问题队列的 1 级时钟门控使能。
14	VR	矢量/浮点寄存器文件的 1 级时钟门控使能。
13	AQ	ACE 加载/存储队列的 1 级时钟门控使能。
12	DQ	数据缓存加载/存储队列的 1 级时钟门控使能。
11	UQ	未缓存队列的 1 级时钟门控使能
10	FP	标量浮点发布单元和队列的 1 级时钟门控使能。
7-0	CLKGATE	单热时钟门控级别。 0: 模块级 1 级时钟门控 1: 单元级 2 级时钟门控 2: VPU 级的 Level 3 时钟门控 3:7: 保留

MCLK_CTL 位域

3.2.83 DEXC2DBG (0x7E0) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						
RSVD												PMOV	SPF	LPF	IPF	BWE	SLPECC	ACE	HSP	MEC	RSVD	SEC	UEC	SAF	SAM	LAF	LAM	NMI	II	IAF	IAM						
N/A												RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DEXC2DBG [31:0]

位域	名称	描述
19	PMOV	指示是否重定向性能计数器溢出中断进入调试模式 0: 不重定向 1: 重定向
18	SPF	指示是否将存储页面错误异常重定向到进入调试模式。 0: 不重定向 1: 重定向
17	LPF	指示加载故障异常是否重定向进入调试模式 0: 不重定向 1: 重定向
16	IPF	指示指令缺页异常是否重定向进入调试模式 0: 不重定向 1: 重定向
15	BWE	指示是否将 Bus-write Transaction Error 本地中断重定向到进入调试模式 0: 不重定向 1: 重定向
14	SLPECC	指示是否将本地内存从端口 ECC Error 本地中断重定向到 Debug Mode 0: 不重定向 1: 重定向
13	ACE	指示 ACE 相关的异常是否被重定向进入调试模式。这个位只有在 mmio_cfg.ACE 被设置时才存在 0: 不重定向 1: 重定向
12	HSP	指示堆栈保护异常是否被重定向以进入调试模式。仅当设置 mmio_cfg.HSP 时才存在此位。 0: 不重定向 1: 重定向
11	MEC	指示 M-mode 环境调用异常是否重定向进入调试模式 0: 不重定向 1: 重定向
9	SEC	指示 S-mode 环境调用异常是否重定向进入调试模式 0: 不重定向 1: 重定向
8	UEC	指示是否将 U 模式环境调用异常重定向到进入调试模式。 0: 不重定向 1: 重定向

位域	名称	描述
7	SAF	指示是否将 Store Access Fault 异常重定向到进入调试模式。 0: 不重定向 1: 重定向
6	SAM	指示是否将 Store Access Misaligned 异常重定向到进入调试模式。 0: 不重定向 1: 重定向
5	LAF	指示负载访问故障异常是否被重定向到进入调试模式。 0: 不重定向 1: 重定向
4	LAM	指示是否将 Load Access Misaligned 异常重定向到进入调试模式。 0: 不重定向 1: 重定向
3	NMI	表示不可屏蔽中断 0: 不重定向 1: 重定向
2	II	指示非法指令异常是否被重定向以进入调试模式。 0: 不重定向 1: 重定向
1	IAF	指示指令访问错误异常是否重定向进入调试模式。 0: 不重定向 1: 重定向
0	IAM	指示指令访问未对齐异常是否被重定向以进入调试模式。 0: 不重定向 1: 重定向

DEXC2DBG 位域

3.2.84 DDCAUSE (0x7E1) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SUBTYPE								MAINTYPE							
N/A																RO								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DDCAUSE [31:0]

位域	名称	描述
15-8	SUBTYPE	主要类型的子类型。 下表列出了 DCSR.CAUSE==1 和 DDCAUSE.MAINTYPE==3 的子类型。 0: 非法指令 1: 特权指令 2: 不存在的 CSR 3: 特权 CSR 访问 4: 只读 CSR 更新
7-0	MAINTYPE	重定向到调试模式的原因。 0: 软件断点 (EBREAK) 1: 指令访问未对齐 (IAM) 2: 指令访问错误 (IAF) 3: 非法指令 (II) 4: 不可屏蔽中断 (NMI) 5: 负载访问未对齐 (LAM) 6: 负载访问故障 (LAF) 7: 存储访问未对齐 (SAM) 8: 存储访问故障 (SAF) 9: U-mode 环境调用 (UEC) 10: S 模式环境调用 (SEC) 11: 指令页错误 12: M 模式环境调用 (MEC) 13: 加载页面错误 14: 保留 15: Store/AMO 页面错误 16: 不精确的 ECC 错误 17: 总线写事务错误 18: 性能计数器溢出 19-31: 保留 32: 堆栈溢出异常 33: 堆栈下溢异常 34: ACE 禁用异常 35-39: 保留 40-47: ACE 异常 >=48: 保留

DDCAUSE 位域

3.2.85 UITB (0x800) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR																RW														RSVD	HW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0

UITB [31:0]

位域	名称	描述
31-2	ADDR	CoDense 指令表的基地址。如果 <code>uitb.HW == 1</code> ，则保留此字段。
0	HW	该位指定 CoDense 指令表是否是硬连线的。 0: 指令表位于内存中。uitb.ADDR 应该在使用 CoDense 指令之前初始化为指向表。 1: 指令表是硬连线的。在使用 CoDense 指令之前不需要初始化 uitb.ADDR。

UITB 位域

3.2.86 UCODE (0x801) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															OV
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

UCODE [31:0]

位域	名称	描述
0	OV	溢出标志。由 DSP 指令设置，结果饱和。 0: 不产生饱和结果 1: 产生饱和结果

UCODE 位域

3.2.87 UDCAUSE (0x809) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																														UDCAUSE	
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	

UDCAUSE [31:0]

位域	名称	描述
2-0	UDCAUSE	该寄存器进一步消除了 <code>ucause</code> 寄存器中记录的异常的原因。有关详细信息，请参阅下面的列表。 UDCAUSE 用于精确异常的值： 当 <code>ucause == 1</code>（指令访问错误） 0：保留 1：ECC/奇偶校验错误 2：PMP 指令访问冲突 3：总线错误 4：PMA 空孔访问 当 <code>ucause == 2</code>（非法指令） 0：请解析 <code>utval</code> CSR 1：FP 禁用异常 2：ACE 禁用异常 当 <code>ucause == 5</code>（Load access fault） 0：保留 1：ECC/奇偶校验错误 2：PMP 加载访问冲突 3：总线错误 4：地址错位 5：PMA 空孔访问 6：PMA 属性不一致 7：PMA NAMO 异常 当 <code>ucause == 7</code>（Store access fault） 0：保留 1：ECC/奇偶校验错误 2：PMP 存储访问冲突 3：总线错误 4：地址错位 5：PMA 空孔访问 6：PMA 属性不一致 7：PMA NAMO 异常

UDCAUSE 位域

3.2.88 UCCTLBEGINADDR (0x80B) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

UCCTLBEGINADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VA	它是 mcctlbeginaddr 寄存器的别名，只有当 mcache_ctl.CCTL_SUEN 为 1 时，特权模式和用户模式软件才能访问它。否则将触发非法指令异常。

UCCTLBEGINADDR 位域

3.2.89 UCCTLCOMMAND (0x80C) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										VA					
N/A																										RW					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	

UCCTLCOMMAND [31:0]

位域	名称	描述
4-0	VA	参见用户 CCTL 命令定义表

UCCTLCOMMAND 位域

值 (DEC)	值 (BIN)	命令	类型	用户模式允许
0	0b00_000	L1D_VA_INVALID	VA	1
1	0b00_001	L1D_VA_WB	VA	1
2	0b00_010	L1D_VA_WBINVAL	VA	1
3	0b00_011	L1D_VA_LOCK	VA	0
4	0b00_100	L1D_VA_UNLOCK	VA	0
6	0b00_110	L1D_WBINVAL_ALL	-	0
7	0b00_111	L1D_WB_ALL	-	0
8	0b01_000	L1I_VA_INVALID	VA	1
11	0b01_011	L1I_VA_LOCK	VA	0
12	0b01_100	L1I_VA_UNLOCK	VA	0
16	0b10_000	L1D_IX_INVALID	Index	0
17	0b10_001	L1D_IX_WB	Index	0
18	0b10_010	L1D_IX_WBINVAL	Index	0
19	0b10_011	L1D_IX_RTAG	Index	0
20	0b10_100	L1D_IX_RDATA	Index	0
21	0b10_101	L1D_IX_WTAG	Index	0
22	0b10_110	L1D_IX_WDATA	Index	0

值 (DEC)	值 (BIN)	命令	类型	用户模式允许
23	0b10_111	L1D_INVALID_ALL	-	0
24	0b11_000	L1I_IX_INVALID	Index	0
27	0b11_011	L1I_IX_RTAG	Index	0
28	0b11_100	L1I_IX_RDATA	Index	0
29	0b11_101	L1I_IX_WTAG	Index	0
30	0b11_110	L1I_IX_WDATA	Index	0

表 9: CCTL Command Definition

3.2.90 SLIE (0x9C4) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD													PMOVI	BWEI	IMECCI	RSVD															
N/A													RW	RW	RW	N/A															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SLIE [31:0]

位域	名称	描述
18	PMOVI	启用 S 模式性能监视器溢出本地中断。 0: 本地中断未使能。 1: 本地中断使能
17	BWEI	启用 S 模式总线读/写事务错误本地中断。处理器可能会收到加载/存储指令或缓存写回的总线错误。 0: 本地中断未使能。 1: 本地中断使能
16	IMECCI	启用 S 模式从端口 ECC 错误本地中断。 0: 本地中断未使能。 1: 本地中断使能

SLIE 位域

3.2.91 SLIP (0x9C5) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD													PMOVI	BWEI	IMECCI	RSVD															
N/A													RW	RW	RW	N/A															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SLIP [31:0]

位域	名称	描述
18	PMOVI	S 模式性能监视器溢出本地中断的待决控制和状态。 0: 本地中断未使能。 1: 本地中断使能
17	BWEI	S 模式总线读/写事务错误本地中断的等待控制和状态。处理器可能会收到加载/存储指令或缓存写回的总线错误。 0: 本地中断未使能。 1: 本地中断使能
16	IMECCI	S 模式从端口 ECC 错误本地中断的等待控制和状态.. 0: 本地中断未使能。 1: 本地中断使能

SLIP 位域

3.2.92 SDCAUSE (0x9C9) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								PM	RSVD		SDCAUSE				
N/A																								RW	N/A		RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	0

SDCAUSE [31:0]

位域	名称	描述
6-5	PM	当 scause 是不精确异常（以中断的形式）时， PM 字段记录了导致不精确异常的指令的特权模式。 PM 字段编码定义如下： 0: 用户模式 1: 特权模式 2: 预留 3: 机器模式

位域	名称	描述
2-0	SDCAUSE	该寄存器进一步消除了 scause 寄存器中记录的异常的原因。有关详细信息，请参阅下面的列表。 SDCAUSE 用于精确异常的值： 当 scause == 1（指令访问错误）时： 0：保留；1：ECC/奇偶校验错误；2：PMP 指令访问冲突；3：总线错误；4：PMA 空孔访问 当 scause == 2（非法指令）时： 0：请解析 stval CSR：1：FP 禁用异常；2：ACE 禁用异常 当 scause == 5 (Load access fault)： 0：保留；1：ECC/奇偶校验错误；2：PMP 加载访问冲突；3：总线错误；4：地址错位；5：PMA 空孔访问；6：PMA 属性不一致；7:PMA NAMO 异常 当 scause == 7（存储访问错误）时： 0：保留；1：ECC/奇偶校验错误；2：PMP 加载访问冲突；3：总线错误；4：地址错位；5：PMA 空孔访问；6：PMA 属性不一致；7:PMA NAMO 异常 不精确异常的 SDCAUSE 值： 当 scause == Local Interrupt 16 或 Local Interrupt 272 (16 + 256)（ECC 错误本地中断） 0：保留；1：LM 从端口 ECC/Parity 错误；2：不精确存储 ECC/奇偶校验错误；3：不精确加载 ECC/奇偶校验错误 当 scause == Local Interrupt 17 or Local Interrupt 273 (17 + 256) (Bus read/write transaction error local interrupt) 0：保留；1：总线读取错误；2：总线写错误；3：加载指令引起的 PMP 错误；4：存储指令导致的 PMP 错误；5：加载指令引起的 PMA 错误；6：存储指令导致的 PMA 错误

SDCAUSE 位域

3.2.93 SCCTLDATA (0x9CD) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																NA															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0

SCCTLDATA [31:0]

位域	名称	描述
4-0	VA	查看访问 mcctldata 表的 CCTL 命令

SCCTLDATA 位域

3.2.94 SCOUNTERINTEN (0x9CF) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSVD	CY	
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0

SCOUNTERINTEN [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

SCOUNTERINTEN 位域

3.2.95 SCOUNTERMASK_M (0x9D1) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																								HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSD	CY	
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0

SCOUNTERMASK_M [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明

位域	名称	描述
2	IR	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

SCOUNTERMASK_M 位域

3.2.96 SCOUNTERMASK_S (0x9D2) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSVD	CY
N/A																									RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0

SCOUNTERMASK_S [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

SCOUNTERMASK_S 位域

3.2.97 SCOUNTERMASK_U (0x9D3) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSVD	CY
N/A																									RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0

SCOUNTERMASK_U [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

位域	名称	描述
----	----	----

SCOUNTERMASK_U 位域

3.2.98 SCOUNTEROVF (0x9D4) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	RSVD	CY
N/A																									RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0	

SCOUNTEROVF [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

SCOUNTEROVF 位域

3.2.99 SCOUNTINHIBIT (0x9E0) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																								HPM6	HPM5	HPM4	HPM3	IR	TM	CY	
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

SCOUNTINHIBIT [31:0]

位域	名称	描述
6	HPM6	见寄存器说明
5	HPM5	见寄存器说明
4	HPM4	见寄存器说明
3	HPM3	见寄存器说明
2	IR	见寄存器说明
1	TM	见寄存器说明
0	CY	见寄存器说明

SCOUNTINHIBIT 位域

3.2.100 SHPMEVENT3 (0x9E3) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						SEL					TYPE				
N/A																						RW					RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SHPMEVENT3 [31:0]

位域	名称	描述
8-4	SEL	参见事件选择器表
3-0	TYPE	参见事件选择器表

SHPMEVENT3 位域

3.2.101 SHPMEVENT4 (0x9E4) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						SEL					TYPE				
N/A																						RW					RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SHPMEVENT4 [31:0]

位域	名称	描述
8-4	SEL	参见事件选择器表
3-0	TYPE	参见事件选择器表

SHPMEVENT4 位域

3.2.102 SHPMEVENT5 (0x9E5) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						SEL					TYPE				
N/A																						RW					RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SHPMEVENT5 [31:0]

位域	名称	描述
8-4	SEL	参见事件选择器表
3-0	TYPE	参见事件选择器表

位域	名称	描述
----	----	----

SHPMEVENT5 位域

3.2.103 SHPMEVENT6 (0x9E6) (non-standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							SEL					TYPE			
N/A																							RW					RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

SHPMEVENT6 [31:0]

位域	名称	描述
8-4	SEL	参见事件选择器表
3-0	TYPE	参见事件选择器表

SHPMEVENT6 位域

3.2.104 MCYCLE (0xB00) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MCYCLE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	机器周期计数器的低 32 位

MCYCLE 位域

3.2.105 MINSTRET (0xB02) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINSTRET [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	机器指令引退计数器的低 32 位

MINSTRET 位域

3.2.106 MHPMCOUNTER3 (0xB03) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																COUNTER															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MHPMCOUNTER3 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	计算 mhpmevent3 选择的事件数

MHPMCOUNTER3 位域

3.2.107 MHPMCOUNTER4 (0xB04) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MHPMCOUNTER4 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	计算 mhpmevent4 选择的事件数

MHPMCOUNTER4 位域

3.2.108 MHPMCOUNTER5 (0xB05) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MHPMCOUNTER5 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	计算 mhpmevent5 选择的事件数

MHPMCOUNTER5 位域

3.2.109 MHPMCOUNTER6 (0xB06) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																COUNTER															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MHPMCOUNTER6 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	计算 mhpmevent6 选择的事件数

MHPMCOUNTER6 位域

3.2.110 MCYCLEH (0xB80) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MCYCLEH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	机器周期计数器的高 32 位

MCYCLEH 位域

3.2.111 MINSTRETH (0xB82) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																COUNTER															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINSTRETH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	机器指令引退计数器的高 32 位

MINSTRETH 位域

3.2.112 MHPMCOUNTER3H (0xB83) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MHPMCOUNTER3H [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	计算 mhpmevent3 选择的事件数

MHPMCOUNTER3H 位域

3.2.113 MHPMCOUNTER4H (0xB84) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MHPMCOUNTER4H [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	计算 mhpmevent4 选择的事件数

MHPMCOUNTER4H 位域

3.2.114 MHPMCOUNTER5H (0xB85) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MHPMCOUNTER5H [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	计算 mhpmevent5 选择的事件数

MHPMCOUNTER5H 位域

3.2.115 MHPMCOUNTER6H (0xB86) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MHPMCOUNTER6H [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	计算 mhpmevent6 选择的事件数

MHPMCOUNTER6H 位域

3.2.116 PMACFG0 (0xBC0) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PMA3CFG								PMA2CFG								PMA1CFG								PMA0CFG							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMACFG0 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PMA3CFG	见 PMACFG 表
23-16	PMA2CFG	见 PMACFG 表
15-8	PMA1CFG	见 PMACFG 表
7-0	PMA0CFG	见 PMACFG 表

PMACFG0 位域

3.2.117 PMACFG1 (0xBC1) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PMA7CFG								PMA6CFG								PMA5CFG								PMA4CFG							

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMACFG1 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PMA7CFG	见 PMACFG 表
23-16	PMA6CFG	见 PMACFG 表
15-8	PMA5CFG	见 PMACFG 表
7-0	PMA4CFG	见 PMACFG 表

PMACFG1 位域

3.2.118 PMACFG2 (0xBC2) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PMA11CFG								PMA10CFG								PMA9CFG								PMA8CFG							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMACFG2 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PMA11CFG	见 PMACFG 表
23-16	PMA10CFG	见 PMACFG 表
15-8	PMA9CFG	见 PMACFG 表
7-0	PMA8CFG	见 PMACFG 表

PMACFG2 位域

3.2.119 PMACFG3 (0xBC3) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PMA15CFG								PMA14CFG								PMA13CFG								PMA12CFG							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMACFG3 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PMA15CFG	见 PMACFG 表
23-16	PMA14CFG	见 PMACFG 表
15-8	PMA13CFG	见 PMACFG 表
7-0	PMA12CFG	见 PMACFG 表

PMACFG3 位域

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	NAMO	MTYP			ETYP		
N/A	RW	RW			RW		
x	0	0	0	0	0	0	0

表 10: PMACFG [7:0]

位域	名称	描述
6	NAMO	Indicate whether Atomic Memory Operation instructions (including LR/SC) are not supported in this region. When this bit is set and an AMO instruction is encountered in this region, an access fault PMA NAMO exception will be generated. 0: AMO instructions (including LR/SC) are supported in the region. 1: AMO instructions (including LR/SC) are not supported in the region.

位域	名称	描述
5-2	MTYP	Memory type attribute. This field defines the cacheability and idempotency of memory regions. In the table below, “Device” regions are non-idempotent regions and “Memory” regions are idempotent. The non-cacheable memory regions (type 2 and 3) are also referred to as uncached regions by this document. 0:Device, Non-bufferable 1:Device, bufferable 2:Memory, Non-cacheable, Non-bufferable 3:Memory, Non-cacheable, Bufferable 4:Memory, Write-through, No-allocate 5:Memory, Write-through, Read-allocate 6:Reserved. Hardware converts the written value to 4 7:Reserved. Hardware converts the written value to 5 8:Memory, Write-back, No-allocate 9:Memory, Write-back, Read-allocate 10:Memory, Write-back, Write-allocate 11:Memory, Write-back, Read and Write-allocate 12 -14:Reserved. Hardware converts the written value to 15 15:Empty hole, nothing exists. The instruction fetch will generate an instruction access fault. The load instruction access will generate a load access fault. The store instruction access will generate a store access fault.
1-0	ETYP	Entry address matching mode. 0:OFF: This PMA entry is disabled. 1:Reserved. 2:Reserved. 3:NAPOT: Naturally aligned power-of-2 region. The granularity is 4K bytes. This mode makes use of the low-order bits of the associated address register to encode the size of the range. This field will be 0 when it is set to 1 or 2.

表 11: PMACFG 位域

3.2.120 PMAADDR[PMAADDR0] (0xBD0 + 0x1 * n) (standard read/write)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PMAADDR_31_2																RSVD															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															N/A
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	x	x

PMAADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-2	PMAADDR_31_2	寄存器内容：匹配大小（字节）
		aaaa. . . aaaaaaaaaaaa 保留
		
		aaaa. . . aa011111111 保留
		aaaa. . . a011111111 $2^{\{12\}}$
		aaaa. . . 0111111111 $2^{\{13\}}$
		
		aa01. . . 1111111111 $2^{\{XLEN\}}$
		a011. . . 1111111111 $2^{\{XLEN+1\}}$
		0111. . . 1111111111 $2^{\{XLEN+2\}}$
		1111. . . 1111111111 保留

PMAADDR 位域

3.2.121 CYCLE (0xC00) ()

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CYCLE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLE	CYCLE 计数器

CYCLE 位域

3.2.122 CYCLEH (0xC80) ()

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLEH																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CYCLEH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLEH	CYCLE 计数器高 32 位

CYCLEH 位域

3.2.123 MVENDORID (0xF11) (standard read only)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																MVENDORID															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0

MVENDORID [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MVENDORID	制造商标识

MVENDORID 位域

3.2.124 MARCHID (0xF12) (standard read only)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD	CPU_ID																															
N/A	RO																															
x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1

MARCHID [31:0]

位域	名称	描述
30-0	CPU_ID	CPU 标识

MARCHID 位域

3.2.125 MIMPID (0xF13) (standard read only)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MAJOR																								MINOR				EXTENSION			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0																								0				0			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

MIMPID [31:0]

位域	名称	描述
31-8	MAJOR	主要修订版本
7-4	MINOR	次要修订版本
3-0	EXTENSION	修订扩展版本

MIMPID 位域

3.2.126 MHARTID (0xF14) (standard read only)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																0															
																0															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MHARTID [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MHARTID	Hart ID

MHARTID 位域

4 TRAP 处理器的异常和中断

本章节介绍 RISC-V 处理器的 TRAP，即处理器的异常和中断。

本产品所有支持生成中断的外设，及其中断向量表，请查阅节 4.4。

4.1 RISC-V 处理器 TRAP 概述

本产品的采用高性能 RISC-V 处理器作为中央处理单元，处理器符合 RISC-V 规范，RISC-V 把所有由处理器本身或者外设引发的程序执行流转换称为 trap。当 trap 发生时，处理器会中断执行当前程序，转而响应 trap 的服务程序 (handler)。

按照 RISC-V 规范，trap 分为两种：异常 (exception) 和中断 (interrupt)。异常指的是由处理器本身由于指令执行异常引发的 TRAP。中断，是指由各类外设对处理器发出的请求，要求处理器响应。

中断可以分为本地中断和外部中断。本地中断主要由处理器自身或其私有设备，如软件中断、定时器中断等，可以通过访问处理器的 CSR(控制和状态寄存器 control and status registers) 管理本地中断。本产品绝大部分外设产生的各种中断由平台中断控制器 PLIC 管理，PLIC 的两个中断请求输出 (Target 0、Target 1) 分别连接到 RISC-V 处理器处理器的机器外部中断 (Machine External Interrupt)，监管外部中断 (Supervisor External Interrupt)。

平台中断控制器 PLIC 管理所有片上外设中断。RISC-V 的规范定义了 PLIC 的所有功能。本产品上的 PLIC 兼容 RISC-V 规范，并支持增强功能：中断嵌套扩展和中断向量扩展。

4.1.1 异常

RISC-V 处理器支持以下异常：

- 指令地址不对齐 Instruction address misaligned
 - 指令跳转到非对齐的地址时
- 取指出错 Instruction access fault
 - 取指时总线错误
 - 取指时 PMP 错误
 - 取指时 PMA 错误
- 非法指令 Illegal instruction
 - 执行非法指令
 - 访问非法 CSR
- 断点 Breakpoint
- 数据载入 Load 地址不对齐 Load address misaligned
- 数据载入 Load 出错 Load access fault
 - Load 指令载入数据时总线错误
 - Load 指令载入数据时 PMP 错误
 - Load 指令载入数据时 PMA 错误
- Store 或 AMO 指令地址不对齐 Store/AMO address misaligned
- Store 或 AMO 指令出错 Store/AMO access fault
 - Store 指令存储数据时总线错误
 - Store 指令存储数据时 PMP 错误
 - Store 指令存储数据时 PMA 错误
- 用户模式 Environment 调用 Environment call from U-mode

- 监管模式 Environment 调用 Environment call from S-mode
- 堆栈上溢出 Stack overflow exception
- 堆栈下溢出 Stack underflow exception

4.1.2 中断

RISC-V 处理器支持的中断可以分为本地中断和外部中断：

本地中断由处理器自身的设备生成，包括：

- 机器模式 M-Mode 软件中断 software interrupt，由软件中断控制器 PLICSW 生成
- 机器模式 M-Mode 定时器中断 timer interrupt，由机器定时器 MCHTMR 生成
- 监管模式 S-Mode 软件中断 software interrupt
- 监管模式 S-Mode 定时器中断 timer interrupt
- 机器模式的总线访问错误 Bus read/write transaction error interrupt (M-mode)
- 机器模式的性能监视器溢出 Performance monitor overflow interrupt (M-mode)
- 监管模式的总线访问错误 Bus write transaction error interrupt (S-mode)
- 监管模式的性能监视器溢出 Performance monitor overflow interrupt (S-mode)

外部中断指机器外部中断 (Machine external interrupt) 和监管外部中断 (Supervisor External Interrupt)。外部中断由平台中断控制器 PLIC 管理。PLIC 会对各中断按优先级仲裁，并把符合条件的中断发送到处理器。

4.1.3 平台中断控制器 PLIC

本产品的平台中断控制器 (Platform-Level Interrupt Controller) 管理片上的所有外设产生的中断。

PLIC 具有以下特性：

- PLIC 将中断输出到处理器的外部中断接口 (external interrupt)
- 支持 8 级优先级。
- 支持可配置的中断边沿触发或者电平触发
- 支持中断嵌套，允许高优先级的中断打断正在执行的低优先级中断
- 支持中断向量，中断向量模式可以简化 RISC-V 规范定义的中断的声明程序，减少中断响应延时

4.1.4 软件中断控制器 PLICSW

本产品的 RISC-V 处理器处理器的机器软件中断 (machine software interrupt) 由软件中断控制器 PLICSW 管理，PLICSW 的编程模型与 PLIC 类似，但是只包含一个中断源，用户可以通过设置 PLICSW 的中断 pending 位来生成机器软件中断。

4.1.5 机器定时器 MCHTMR

RISC-V 规范定义了机器定时器。机器定时器要求能以某个固定时钟频率运行，并生成定时器中断。本产品 RISC-V 处理器处理器的机器定时器中断 (machine timer interrupt) 由机器定时器 MCH_TMR 生成。机器定时器支持 64 位的计数器和 64 位的比较器。当计数器计数达到或者超过比较器值时，生成机器定时器中断 Machine timer interrupt。

4.2 TRAP 和处理器特权模式

本产品采用的 RISC-V 处理器处理器支持三种 RISC-V 规范定义的特权模式：机器模式 Machine Mode、监管模式 Supervisor Mode 和用户模式 User Mode。

RISC-V 处理器运行时，总是处于某一种特权模式。其中机器模式是权限最高的特权模式，监管模式次之，用户模式的权限最低。特权模式可以用来对软件和分配给软件的片上资源进行隔离。HART 运行在较低权限的模式时，不允许访问那些高权限模式独享的资源 (如某一段内存，某一个外设等)。用户可以因此建立可信的执行环境，保护敏感信息或资源，使其免受非法访问。

RISC-V 规范规定，所有 TRAP 发生时，处理器模式都会转换到机器模式，来处理 TRAP 服务程序。注意，即使一些中断是为低权限模式设计的，比如监管软件中断 (supervisor software interrupt)，但是当这些中断发生时，处理器仍然会进入机器模式，来处理它们的中断服务程序。

不过 RISC-V 规范同样允许了把 TRAP 重新指向较低权限的特权模式。比如，设置 medeleg 或者 mideleg CSR 中的相应位，可以把异常或者中断授权给监管模式。当处理器发生了被授权的异常或者中断时，HART 不再在机器模式，而是会在监管模式下处理 TRAP 的服务程序。

需要注意的是，TRAP 不会使得处理器特权等级从高权限模式转向低权限模式。例如，通过 medeleg CSR 把非法指令 (illegal instruction) 异常授权给了监管模式 (supervisor mode)，那么处理器在监管模式和用户模式下执行非法指令，处理器会在监管模式下处理引发的异常。但是，如果在机器模式下执行非法指令，即使非法指令异常已经授权给了监管模式，处理器仍然会在机器模式下处理该异常。

同样的道理，机器外部中断，机器软件中断，机器定时器中断是不能授权给监管模式的。

当处理器处于较高特权模式时，是不响应授权给较低特权模式的中断的。比如，通过设置 mideleg 寄存器把监管软件中断授权给监管模式。假如监管软件中断发生时，处理器正处于机器模式，此时处理器在退出机器模式前不会响应这个中断。

本产品上，PLIC 支持 2 个的中断请求输出，分别连接到 RISC-V 处理器的机器外部中断 (Machine External Interrupt) 和监管外部中断 (Supervisor External Interrupt)。请注意，不要被中断的名称误导，在中断发生后，处理器都会在机器模式下响应中断。只有将监管外部中断 (Supervisor External Interrupt) 授权给监管模式后，处理器才会在监管模式下响应监管外部中断，而机器外部中断不可以授权给监管模式。

本产品上，PLIC 的中断请求输出，连接到 RISC-V 处理器的机器外部中断 (Machine External Interrupt)，机器外部中断不可以授权给监管模式或者用户模式。

用户可以在监管模式或者用户模式下运行软件，不过中断或异常发生时，处理器特权模式会切换到机器模式。

如果用户并不要求通过处理器的特权模式区分软件，并赋予软件不同的资源访问权限。这时可以只使用 PLIC 的机器外部中断请求输出。这样常规的程序和中断服务响应程序都运行在机器模式下。

如果用户希望通过处理器的特权模式区分软件，并区分不同特权模式的软件的中断请求。这时可以同时使用 PLIC 的机器外部中断请求输出和监管外部中断请求输出，并把监管外部中断授权给监管模式。这样，处理器可以在监管模式下响应监管外部中断服务程序。中断时，处理器的特权模式不必切换到机器模式，实现监管模式与机器模式软件完全隔离。

4.3 中断嵌套

中断嵌套扩展是指本产品允许处理器暂停低优先级的中断服务程序，转而响应高优先级的中断服务程序。本产品的平台中断控制器 PLIC (Platform Level Interrupt Controlled) 在 RISC-V 规范定义的 PLIC 基础上增加这一扩展功能，使得处理器能够更好的满足实时系统应用的要求。

用户可以通过把 PLIC 的 Feature Enable Register 寄存器的 PREEMPT 位置 1，来打开中断嵌套。在处理器响应中断服务程序时，如果 mstatus CSR 的 MIE 位置 1，优先级更高的中断就可以打断当前中断服务程序。在处理器响应高优先级中断之后，会继续处理被打断的中断服务程序。

在中断服务程序中，PLIC 不会响应相同或者更低优先级的中断。

中断嵌套的具体实现过程为：

- 当中断发生时 (interrupt claim)，PLIC 会保存当前的优先级阈值寄存器 Priority Threshold Register，把新到中断的优先级赋给优先级阈值寄存器 Priority Threshold Register。
- 在中断结束时 (interrupt completion)，PLIC 会把优先级阈值寄存器 Priority Threshold Register 恢复为前值。

在本产品上，PLIC 管理几乎所有的外设中断，并将中断请求输出到处理器的机器外部中断和监管外部中断上。因此，PLIC 的中断优先级设置只对 PLIC 管理的外设中断有效。

当软件在中断服务程序中，把 mstatus CSR 的 MIE 位置 1 后，PLIC 允许中断优先级更高的中断作为新的机器外部中断，打断当前中断。除此以外，处理器的异常和其他本地中断，如软件中断或定时器中断，也可以打断当前中断。这些异常和其他中断的优先级是不受 PLIC 的优先级设置影响的。

4.4 中断向量

当 trap 发生时，处理器会跳转到 mtvec CSR(控制和状态寄存器 control and status registers) 指向的地址，执行中断服务程序。软件可以通过 mcause CSR 判断 trap 的来源，是中断还是异常。如果发生的 trap 是外部中断(机器外部中断或则监管外部中断)，软件需要通过 PLIC 的 interrupt pending register 进一步判定中断的来源。

中断向量扩展是 PLIC 的一项增强特性，可以减少本产品外设的中断响应延时。中断向量扩展是指当 trap 由外部中断触发时，处理器会从中断向量表中读取中断服务程序的地址指针，并赋予给处理器的程序计数器 (program counter PC)。这样处理器会直接跳转到对应的中断服务程序，软件无需通过先读取 mcause CSR，再读取 PLIC 的 claim/complete 寄存器来判定中断的源头。

用户可以通过把 PLIC 的 Feature Enable Register 寄存器的 VECTORED 位置 1，并且把 MMISC CSR 的 VEC_PLIC 位置 1，来打开中断向量模式。

RISC-V 规范规定，默认状态下，所有的 trap 都由机器模式处理。这时，中断向量表的基地址存储在处理器的 mtvec(机器 trap 向量基地址寄存器)CSR 中。

对于机器外部中断 (由 PLIC 的 Target 0 输出，引发 mip CSR 的 MEIP 置 1)：

- 基地址即 mtvec，序号为 N 的中断向量地址为：基地址 + 4 x N。

如果用户没有把监管外部中断代理给监管模式对于监管外部中断 (由 PLIC 的 Target 1 输出，引发 mip CSR 的 SEIP 置 1)：

- 基地址为 mtvec + 1024，序号为 N 的中断向量地址为：基地址 + 4 x N

如果用户通过配置 mideleg(machine interrupt delegation)CSR 的 SEI 位置 1，把监管外部中断 (supervisor external interrupt) 授权给 supervisor 模式，那么对于监管外部中断 (由 PLIC 的 Target 1 输出，引发 sip CSR 的 SEIP 置 1)，处理器的特权模式不再转换成机器 (Machine) 模式，而是 supervisor 模式，这种情况下，中断向量表的基地址存储在处理器的 stvec(Supervisor trap 向量基地址寄存器)CSR 中。

- 序号为 N 的中断向量地址为：基地址 + 4 x N

本产品的中断向量分配如下：

IRQ 编号	IRQ 名称	描述
1	GPIO0_A	
2	GPIO0_B	

IRQ 编号	IRQ 名称	描述
3	GPIO0_C	
4	GPIO0_D	
5	GPIO0_E	
6	GPIO0_F	
7	GPIO0_V	
8	GPIO0_W	
9	GPIO0_X	
10	GPIO0_Y	
11	GPIO0_Z	
12	GPIO1_A	
13	GPIO1_B	
14	GPIO1_C	
15	GPIO1_D	
16	GPIO1_E	
17	GPIO1_F	
18	GPIO1_V	
19	GPIO1_W	
20	GPIO1_X	
21	GPIO1_Y	
22	GPIO1_Z	
23	GPTMR0	
24	GPTMR1	
25	GPTMR2	
26	GPTMR3	
27	GPTMR4	
28	GPTMR5	
29	GPTMR6	
30	GPTMR7	
31	UART0	
32	UART1	
33	UART2	
34	UART3	
35	UART4	
36	UART5	
37	UART6	
38	UART7	
39	I2C0	
40	I2C1	
41	I2C2	
42	I2C3	

IRQ 编号	IRQ 名称	描述
43	SPI0	
44	SPI1	
45	SPI2	
46	SPI3	
47	TSNS	
48	MBX0A	
49	MBX0B	
50	MBX1A	
51	MBX1B	
52	EWDG0	
53	EWDG1	
54	EWDG2	
55	EWDG3	
56	HDMA	
57	LOBS	
58	ADC0	
59	ADC1	
60	ADC2	
61	ADC3	
62	ACMP0[0]	
63	ACMP0[1]	
64	ACMP1[0]	
65	ACMP1[1]	
66	ACMP2[0]	
67	ACMP2[1]	
68	ACMP3[0]	
69	ACMP3[1]	
70	I2S0	
71	I2S1	
72	DAO	
73	PDM	
74	UART8	
75	UART9	
76	UART10	
77	UART11	
78	UART12	
79	UART13	
80	UART14	
81	UART15	
82	I2C4	

IRQ 编号	IRQ 名称	描述
83	I2C5	
84	I2C6	
85	I2C7	
86	SPI4	
87	SPI5	
88	SPI6	
89	SPI7	
90	MCAN0	
91	MCAN1	
92	MCAN2	
93	MCAN3	
94	MCAN4	
95	MCAN5	
96	MCAN6	
97	MCAN7	
98	PTPC	
99	QE10	
100	QE11	
101	QE12	
102	QE13	
103	PWM0	
104	PWM1	
105	PWM2	
106	PWM3	
107	RDC0	
108	RDC1	
109	SDM0	
110	SDM1	
111	SEI0[0]	
112	SEI0[1]	
113	SEI0[2]	
114	SEI0[3]	
115	MTG0	
116	MTG1	
117	VSC0	
118	VSC1	
119	CLC0[0]	
120	CLC0[1]	
121	CLC1[0]	
122	CLC1[1]	

IRQ 编号	IRQ 名称	描述
123	TRGMUX0	
124	TRGMUX1	
125	ENET0	
126	NTMR0	
127	USB0	
128	TSW[0]	
129	TSW[1]	
130	TSW[2]	
131	TSW[3]	
132	TSW_PTP_EVT	
133	ESC	
134	ESC_SYNC0	
135	ESC_SYNC1	
136	ESC_RESET	
137	XPI0	
138	FEMC	
139	PPI	
140	XDMA	
141	FFA	
142	SDP	
143	RNG	
144	PKA	
145	PSEC	
146	PGPIO	
147	PEWDG	
148	PTMR	
149	PUART	
150	FUSE	
151	SECMON	
152	RTC	
153	PAD_WAKEUP	
154	BGPIO	
155	BVIO	
156	BROWNOUT	
157	SYSCTL	
158	CPU0	
159	CPU1	
160	DEBUG0	
161	DEBUG1	

表 12: 中断列表

4.5 中断响应流程

常规的中断服务程序流程，以机器模式（M-Mode）为例，处理器硬件会采取以下动作：

- 更新 mepc CSR 的值为当前 PC(program counter)
- 更新 mstatus CSR 的值：
 - 更新 MPP 位域值为当前特权模式
 - 更新 MPIE 的值为 MIE
 - MIE 位置 0
- 更新 mcause CSR 的值，包含当前中断源信息
- 处理器特权模式变更为机器模式 (machine mode)
- 根据 mtvec CSR 的值更新 PC(program counter)
 - 如果不支持中断向量，mtvec CSR 的值赋给 PC
 - 如果支持中断向量，基地址 + 4 * N 的值赋给 PC，这里 N 是 PLIC 的中断 ID 号码

。

此后，即开始执行中断服务程序的软件，此时软件应该：

- 保存必要的处理器整数寄存器，压入堆栈
- 如果不支持中断向量，或者发生的 TRAP 是异常或者本地中断，要保存 mcause CSR
- 如果希望支持中断嵌套，应当：
 - 保存 mepc CSR
 - 保存 mstatus CSR
 - 根据需要保存其他必要的 CSR，如浮点数/DSP 扩展相关 CSR 等
 - 把 mstatus CSR 的 MIE 位置 1，这时允许产生新的中断
- 开始执行中断服务程序
 - 如果不支持中断向量，或者发生的 TRAP 是异常或者本地中断，需要根据 mcause 判断 TRAP 产生的原因，并执行相应的处理程序。如果是由 PLIC 发送到处理器的外部中断，需要读取 PLIC 的中断声明/完成寄存器 (Claim/Complete register) 来完成中断声明，并获得中断 ID 号码来确定中断源，之后再执行相应的中断服务程序。
 - 如果支持中断向量，直接读取相应外设的中断标识位，判断中断原因，执行中断服务程序

在完成 TRAP 的对应服务程序之后，处理流程如下：

- 读取 PLIC 的中断声明/完成寄存器 (Claim/Complete register) 来表示中断完成。
- 如果是允许嵌套的中断，应当：
 - 把 mstatus CSR 的 MIE 位置 0，不再响应新的中断
 - 插入一条 FENCE 指令，保证之前的读取 PLIC 中断声明/完成寄存器操作完成
 - 恢复 mepc CSR
 - 恢复 mstatus CSR
 - 恢复之前保存的其他 CSR，如浮点数/DSP 扩展相关 CSR 等
- 软件恢复之前压入堆栈的处理器整数寄存器
- 软件执行 MRET 指令，从机器模式返回。

一旦执行 MRET 指令，处理器硬件会执行以下操作：

- 把 mepc CSR 的值恢复到 PC(program counter)
- 恢复 mstatus CSR 的值：

- 根据 MPP 位域值恢复处理器的特权模式
- 把 MPIE 的值恢复到 MIE

5 机器定时器 MCHTMR

本章节介绍机器定时器 MCHTMR 的功能和特性。

5.1 特性总结

本章节介绍机器定时器 MCHTMR 的主要特性：

- 64 位实时计数器
- 64 位计数比较器
- 支持 32 位和 64 位寄存器访问
- 支持向 RISC-V 核心发送机器定时器中断

MCHTMR 的框图如图 2。

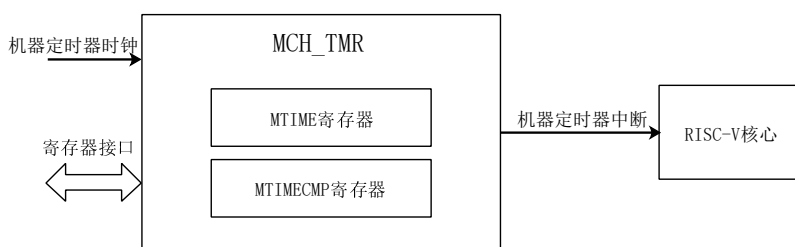


图 2: MCHTMR 框图

5.2 功能描述

本章节描述机器定时器 MCHTMR 的功能。

5.2.1 计时与定时功能

MCHTMR 内置一个 64 位计数器，机器定时器时钟每翻转一次计数器的值增加 1。读取 MTIME 寄存器可获取当前计数值。

定时功能通过设置 MTIMECMP 寄存器实现，当计数器的值大于或等于 MTIMECMP 寄存器时，MCHTMR 向 RISC-V 核心发出机器定时器中断。

当机器定时器中断有效时，对 MTIMECMP 寄存器的写操作会清除该中断。

5.2.2 计时器重置

内部计数器从 1 开始计时，改写 MTIME 寄存器能够将计数器重置为特定的值，修改 MTIME 寄存器需遵循一定的规则：

MTIME 寄存器分为 MTIME[63:32] 和 MTIME[31:0] 两个 32 位寄存器，修改 MTIME 寄存器时必须以 32 位方式分别对两个 32 位寄存器进行操作。

- 如果将设置 MTIME[31:29] 的目标值为 7，则：
 1. 设置 MTIME[31:0] 为 0
 2. 设置 MTIME[63:32] 目标值
 3. 设置 MTIME[31: 0] 目标值
- 如果将设置 MTIME[31:29] 的目标值不为 7，则：

- 1. 设置 MTIME[31: 0] 目标值
- 2. 设置 MTIME[63:32] 目标值

5.3 MCHTMR 寄存器说明

MCHTMR 的寄存器列表如下：

MCHTMR base address: 0xE6000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	MTIME	机器计时器	0x00000000000020210
0x0008	MTIMECMP	机器定时比较器	0x00000000000020210

表 13: MCHTMR 寄存器列表

5.4 MCHTMR 寄存器详细信息

5.4.1 MTIME (0x0)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	
																MTIME																
																RW																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

MTIME [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
																MTIME																
																RW																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

MTIME [31:0]

位域	名称	描述
63-0	MTIME	计时数值

MTIME 位域

5.4.2 MTIMECMP (0x8)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
MTIMECMP																															

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

MTIMECMP [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MTIMECMP																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

MTIMECMP [31:0]

位域	名称	描述
63-0	MTIMECMP	设置定时器计数值，当机器定时器中断有效时，对该寄存器进行写操作可清除机器定时器中断

MTIMECMP 位域

6 平台级中断控制器 PLIC

本章节介绍平台级中断控制器 PLIC 的功能和特性。

6.1 特性总结

本章节介绍平台级中断控制器 PLIC 的主要特性：

- 可配置中断触发方式
- 支持向量式中断
- 支持中断优先级抢占

6.2 功能描述

本章节描述平台级中断控制器 PLIC 的功能。

PLIC 汇集各中断源的中断请求进入中断网关，根据配置完成优先级处理后将中断请求转发给 RISC-V 核心。

中断配置包括使能和优先级等。注意软件不应在有中断未处理的情况下更改中断配置。

6.2.1 向量式中断扩展

RISC-V 标准要求 PLIC 在收到外部中断时能够通知 RISC-V 核心，RISC-V 核心读取 PLIC 的 CLAIM_COMPLETE 寄存器获取中断 ID，该读操作称为中断响应 (claim)。RISC-V 核心获取中断 ID 后执行相应中断的处理程序，再将该 ID 写回 PLIC 的 CLAIM_COMPLETE 寄存器，该写操作称为中断完成 (complete)。

本产品的 PLIC 还支持向量 (vector) 中断扩展，即 PLIC 通知 RISC-V 核心中断请求的同时，会将中断 ID 一同发出，RISC-V 核心以硬件方式向 PLIC 发送中断响应，软件无需读取 PLIC 来获取中断 ID 和执行中断响应，以加快中断处理速度。

通过配置寄存器 FEATURE.VECTORED 来使能向量中断扩展。

6.2.2 中断优先级抢占

PLIC 支持中断抢占优先级，在 PRIORITY 寄存器中可配置每个中断 ID 的优先级，优先级的数值越大表示中断优先级更高。当优先级抢占使能时，若 RISC-V 核心已对某中断进行了中断响应但尚未中断完成，此时如果有新的优先级更高的中断出现，PLIC 会再次向 RISC-V 核心发送新的中断请求。

将寄存器 FEATURE.PREEMPT 设置为 1 可使能优先级抢占功能。

在中断处理程序中通过配置 RISC-V 处理器的控制状态寄存器模块中的机器模式状态寄存器 (MSTATUS) 的 [MIE] 位域使能全局中断，来允许高优先级的中断抢占当前正在执行的中断处理程序。

在非向量模式下，RISC-V 核心应在保存完上下文并执行完中断响应之后使能中断抢占。由于中断响应和中断完成都是对 device 区域执行 loadstore 指令，它们会被自动保证顺序，所以不需要额外禁止全局中断，也不需要发出中断完成操作后插入 FENCE 指令。

建议的非向量模式中断处理程序如下：

1. 保存寄存器和 CSR 到 stack
2. 向 PLIC 发送中断响应操作
3. 配置机器模式状态寄存器 (MSTATUS) 的 [MIE] 位域置 1，使能全局中断
4. 处理中断
5. 向 PLIC 发送中断完成操作

6. 恢复寄存器和 CSR
7. 从中断处理程序返回

在向量模式下，RISC-V 核心在保存完上下文之后即可使能中断抢占。为了避免和下一个中断响应出现冲突，在执行中断完成前需关闭全局中断使能。另外在退出中断处理程序前还应执行一次 FENCE io 指令以保证中断完成操作已到达 PLIC。

建议的向量模式中断处理程序如下：

1. 保存寄存器和 CSR 到 stack
2. 配置机器模式状态寄存器（MSTATUS）的 [MIE] 位域置 1，使能全局中断
3. 处理中断
4. 配置机器模式状态寄存器（MSTATUS）的 [MIE] 位域置 0，禁止全局中断
5. 向 PLIC 发送中断完成操作
6. 恢复寄存器和 CSR
7. 执行 FENCE io 指令确保中断完成操作已被送达 PLIC
8. 从中断处理程序返回

寄存器 THRESHOLD 可设置中断优先级阈值，只有大于该阈值的中断才会被通知 RISC-V 核心。当中断已响应但未完成时，THRESHOLD 寄存器会实时更新为当前正在处理的中断的优先级，用以屏蔽更低优先级的中断而放行更高优先级的中断抢占。

6.3 PLIC 寄存器说明

PLIC 的寄存器列表如下：

PLIC base address: 0xE4000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	FEATURE	特性使能寄存器	0x00000000
0x0004	PRIORITY[PRIORITY1]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0008	PRIORITY[PRIORITY2]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x000C	PRIORITY[PRIORITY3]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0010	PRIORITY[PRIORITY4]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0014	PRIORITY[PRIORITY5]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0018	PRIORITY[PRIORITY6]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x001C	PRIORITY[PRIORITY7]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0020	PRIORITY[PRIORITY8]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0024	PRIORITY[PRIORITY9]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0028	PRIORITY[PRIORITY10]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x002C	PRIORITY[PRIORITY11]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0030	PRIORITY[PRIORITY12]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0034	PRIORITY[PRIORITY13]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0038	PRIORITY[PRIORITY14]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x003C	PRIORITY[PRIORITY15]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0040	PRIORITY[PRIORITY16]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0044	PRIORITY[PRIORITY17]	中断优先级寄存器	0x00000001

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0048	PRIORITY[PRIORITY18]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x004C	PRIORITY[PRIORITY19]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0050	PRIORITY[PRIORITY20]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0054	PRIORITY[PRIORITY21]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0058	PRIORITY[PRIORITY22]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x005C	PRIORITY[PRIORITY23]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0060	PRIORITY[PRIORITY24]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0064	PRIORITY[PRIORITY25]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0068	PRIORITY[PRIORITY26]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x006C	PRIORITY[PRIORITY27]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0070	PRIORITY[PRIORITY28]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0074	PRIORITY[PRIORITY29]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0078	PRIORITY[PRIORITY30]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x007C	PRIORITY[PRIORITY31]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0080	PRIORITY[PRIORITY32]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0084	PRIORITY[PRIORITY33]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0088	PRIORITY[PRIORITY34]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x008C	PRIORITY[PRIORITY35]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0090	PRIORITY[PRIORITY36]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0094	PRIORITY[PRIORITY37]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0098	PRIORITY[PRIORITY38]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x009C	PRIORITY[PRIORITY39]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00A0	PRIORITY[PRIORITY40]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00A4	PRIORITY[PRIORITY41]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00A8	PRIORITY[PRIORITY42]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00AC	PRIORITY[PRIORITY43]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00B0	PRIORITY[PRIORITY44]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00B4	PRIORITY[PRIORITY45]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00B8	PRIORITY[PRIORITY46]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00BC	PRIORITY[PRIORITY47]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00C0	PRIORITY[PRIORITY48]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00C4	PRIORITY[PRIORITY49]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00C8	PRIORITY[PRIORITY50]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00CC	PRIORITY[PRIORITY51]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00D0	PRIORITY[PRIORITY52]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00D4	PRIORITY[PRIORITY53]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00D8	PRIORITY[PRIORITY54]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00DC	PRIORITY[PRIORITY55]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00E0	PRIORITY[PRIORITY56]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00E4	PRIORITY[PRIORITY57]	中断优先级寄存器	0x00000001

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00E8	PRIORITY[PRIORITY58]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00EC	PRIORITY[PRIORITY59]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00F0	PRIORITY[PRIORITY60]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00F4	PRIORITY[PRIORITY61]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00F8	PRIORITY[PRIORITY62]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x00FC	PRIORITY[PRIORITY63]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0100	PRIORITY[PRIORITY64]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0104	PRIORITY[PRIORITY65]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0108	PRIORITY[PRIORITY66]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x010C	PRIORITY[PRIORITY67]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0110	PRIORITY[PRIORITY68]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0114	PRIORITY[PRIORITY69]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0118	PRIORITY[PRIORITY70]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x011C	PRIORITY[PRIORITY71]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0120	PRIORITY[PRIORITY72]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0124	PRIORITY[PRIORITY73]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0128	PRIORITY[PRIORITY74]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x012C	PRIORITY[PRIORITY75]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0130	PRIORITY[PRIORITY76]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0134	PRIORITY[PRIORITY77]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0138	PRIORITY[PRIORITY78]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x013C	PRIORITY[PRIORITY79]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0140	PRIORITY[PRIORITY80]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0144	PRIORITY[PRIORITY81]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0148	PRIORITY[PRIORITY82]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x014C	PRIORITY[PRIORITY83]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0150	PRIORITY[PRIORITY84]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0154	PRIORITY[PRIORITY85]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0158	PRIORITY[PRIORITY86]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x015C	PRIORITY[PRIORITY87]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0160	PRIORITY[PRIORITY88]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0164	PRIORITY[PRIORITY89]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0168	PRIORITY[PRIORITY90]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x016C	PRIORITY[PRIORITY91]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0170	PRIORITY[PRIORITY92]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0174	PRIORITY[PRIORITY93]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0178	PRIORITY[PRIORITY94]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x017C	PRIORITY[PRIORITY95]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0180	PRIORITY[PRIORITY96]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0184	PRIORITY[PRIORITY97]	中断优先级寄存器	0x00000001

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0188	PRIORITY[PRIORITY98]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x018C	PRIORITY[PRIORITY99]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0190	PRIORITY[PRIORITY100]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0194	PRIORITY[PRIORITY101]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0198	PRIORITY[PRIORITY102]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x019C	PRIORITY[PRIORITY103]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01A0	PRIORITY[PRIORITY104]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01A4	PRIORITY[PRIORITY105]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01A8	PRIORITY[PRIORITY106]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01AC	PRIORITY[PRIORITY107]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01B0	PRIORITY[PRIORITY108]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01B4	PRIORITY[PRIORITY109]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01B8	PRIORITY[PRIORITY110]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01BC	PRIORITY[PRIORITY111]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01C0	PRIORITY[PRIORITY112]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01C4	PRIORITY[PRIORITY113]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01C8	PRIORITY[PRIORITY114]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01CC	PRIORITY[PRIORITY115]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01D0	PRIORITY[PRIORITY116]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01D4	PRIORITY[PRIORITY117]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01D8	PRIORITY[PRIORITY118]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01DC	PRIORITY[PRIORITY119]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01E0	PRIORITY[PRIORITY120]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01E4	PRIORITY[PRIORITY121]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01E8	PRIORITY[PRIORITY122]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01EC	PRIORITY[PRIORITY123]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01F0	PRIORITY[PRIORITY124]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01F4	PRIORITY[PRIORITY125]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01F8	PRIORITY[PRIORITY126]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x01FC	PRIORITY[PRIORITY127]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0200	PRIORITY[PRIORITY128]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0204	PRIORITY[PRIORITY129]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0208	PRIORITY[PRIORITY130]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x020C	PRIORITY[PRIORITY131]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0210	PRIORITY[PRIORITY132]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0214	PRIORITY[PRIORITY133]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0218	PRIORITY[PRIORITY134]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x021C	PRIORITY[PRIORITY135]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0220	PRIORITY[PRIORITY136]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0224	PRIORITY[PRIORITY137]	中断优先级寄存器	0x00000001

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0228	PRIORITY[PRIORITY138]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x022C	PRIORITY[PRIORITY139]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0230	PRIORITY[PRIORITY140]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0234	PRIORITY[PRIORITY141]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0238	PRIORITY[PRIORITY142]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x023C	PRIORITY[PRIORITY143]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0240	PRIORITY[PRIORITY144]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0244	PRIORITY[PRIORITY145]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0248	PRIORITY[PRIORITY146]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x024C	PRIORITY[PRIORITY147]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0250	PRIORITY[PRIORITY148]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0254	PRIORITY[PRIORITY149]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0258	PRIORITY[PRIORITY150]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x025C	PRIORITY[PRIORITY151]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0260	PRIORITY[PRIORITY152]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0264	PRIORITY[PRIORITY153]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0268	PRIORITY[PRIORITY154]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x026C	PRIORITY[PRIORITY155]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0270	PRIORITY[PRIORITY156]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0274	PRIORITY[PRIORITY157]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0278	PRIORITY[PRIORITY158]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x027C	PRIORITY[PRIORITY159]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0280	PRIORITY[PRIORITY160]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x0284	PRIORITY[PRIORITY161]	中断优先级寄存器	0x00000001
0x1000	PENDING[PENDING0]	待处理中断列表	0x00000000
0x1004	PENDING[PENDING1]	待处理中断列表	0x00000000
0x1008	PENDING[PENDING2]	待处理中断列表	0x00000000
0x100C	PENDING[PENDING3]	待处理中断列表	0x00000000
0x1080	TRIGGER[TRIGGER0]	中断触发方式配置	0x00000000
0x1084	TRIGGER[TRIGGER1]	中断触发方式配置	0x00000000
0x1088	TRIGGER[TRIGGER2]	中断触发方式配置	0x00000000
0x108C	TRIGGER[TRIGGER3]	中断触发方式配置	0x00000000
0x1100	NUMBER	PLIC 属性查询	-
0x1104	INFO	PLIC 属性查询	-
0x2000	TARGETINT[TARGET0][INTEN][INTEN0]	机器中断使能	0x00000000
0x2004	TARGETINT[TARGET0][INTEN][INTEN1]	机器中断使能	0x00000000
0x2008	TARGETINT[TARGET0][INTEN][INTEN2]	机器中断使能	0x00000000
0x200C	TARGETINT[TARGET0][INTEN][INTEN3]	机器中断使能	0x00000000
0x2010	TARGETINT[TARGET0][INTEN][INTEN4]	机器中断使能	0x00000000
0x2014	TARGETINT[TARGET0][INTEN][INTEN5]	机器中断使能	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2080	TARGETINT[TARGET1][INTEN][INTEN0]	特权中断使能	0x00000000
0x2084	TARGETINT[TARGET1][INTEN][INTEN1]	特权中断使能	0x00000000
0x2088	TARGETINT[TARGET1][INTEN][INTEN2]	特权中断使能	0x00000000
0x208C	TARGETINT[TARGET1][INTEN][INTEN3]	特权中断使能	0x00000000
0x2090	TARGETINT[TARGET1][INTEN][INTEN4]	特权中断使能	0x00000000
0x2094	TARGETINT[TARGET1][INTEN][INTEN5]	特权中断使能	0x00000000
0x200000	TARGETCONFIG[TARGET0][THRESHOLD]	机器中断优先级阈值	0x00000000
0x200004	TARGETCONFIG[TARGET0][CLAIM]	中断响应和完成	0x00000000
0x200400	TARGETCONFIG[TARGET0][PPS]	中断抢占状态	0x00000000
0x201000	TARGETCONFIG[TARGET1][THRESHOLD]	特权中断优先级阈值	0x00000000
0x201004	TARGETCONFIG[TARGET1][CLAIM]	中断响应和完成	0x00000000
0x201400	TARGETCONFIG[TARGET1][PPS]	中断抢占状态	0x00000000

表 14: PLIC 寄存器列表

6.4 PLIC 寄存器详细信息

PLIC 的寄存器详细说明如下：

6.4.1 FEATURE (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																N/A														VECTORED	PREEMPT
																														RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

FEATURE [31:0]

位域	名称	描述
1	VECTORED	向量式中断使能 0: 禁止 1: 使能
0	PREEMPT	中断优先级抢占使能 0: 禁止 1: 使能

FEATURE 位域

6.4.2 PRIORITY (0x4 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PRIORITY																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PRIORITY [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PRIORITY	中断源优先级，有效值为 0 到 31。 0：禁止该中断 1-31：设置中断优先级，数字越大优先级越高

PRIORITY 位域

6.4.3 PENDING (0x1000 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTERRUPT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PENDING [31:0]

位域	名称	描述
31-0	INTERRUPT	待处理的中断列表，每个 bit 代表一个中断源

PENDING 位域

6.4.4 TRIGGER (0x1080 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTERRUPT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRIGGER [31:0]

位域	名称	描述
31-0	INTERRUPT	设置中断的触发方式，每个 bit 代表一个中断源。 0: 电平触发 1: 边沿触发

TRIGGER 位域

6.4.5 NUMBER (0x1100)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
NUM_TARGET																NUM_INTERRUPT															
RO																RO															
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

NUMBER [31:0]

位域	名称	描述
31-16	NUM_TARGET	支持的 target 数量
15-0	NUM_INTERRUPT	支持的中断源数量

NUMBER 位域

6.4.6 INFO (0x1104)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MAX_PRIORITY																VERSION															
RO																RO															
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

INFO [31:0]

位域	名称	描述
31-16	MAX_PRIORITY	支持的最大优先级
15-0	VERSION	IP 版本

INFO 位域

6.4.7 TARGETINT[INTEN] (0x2000 + 0x80 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTERRUPT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TARGETINT[INTEN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	INTERRUPT	中断使能，每个 bit 代表一个中断源。如果所在寄存器属于 TARGET0，则将中断作为机器中断使能，如果寄存器属于 TARGET1，则将中断作为特权中断使能

TARGETINT[INTEN] 位域

6.4.8 TARGETCONFIG[THRESHOLD] (0x200000 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
THRESHOLD																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TARGETCONFIG[THRESHOLD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	THRESHOLD	中断优先级阈值

TARGETCONFIG[THRESHOLD] 位域

6.4.9 TARGETCONFIG[CLAIM] (0x200004 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																INTERRUPT_ID															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TARGETCONFIG[CLAIM] [31:0]

位域	名称	描述
9-0	INTERRUPT_ID	读该寄存器可获得待处理的中断号，并实现中断响应操作。将中断号写入该寄存器可实现中断完成操作。

TARGETCONFIG[CLAIM] 位域

6.4.10 TARGETCONFIG[PPS] (0x200400 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TARGETCONFIG[PPS] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PRIORITY_PREEMPTED	每一位代表一个中断优先级，置 1 表示该中断优先级正被更高优先级的中断抢占。

TARGETCONFIG[PPS] 位域

7 平台级软件中断控制器 PLICSW

本章节介绍平台级软件中断控制器 PLICSW 的功能和特性。

7.1 特性总结

本章节介绍平台级中断控制器 PLIC 的主要特性：

- 支持通过软件编程产生中断

7.2 功能描述

本章节描述平台级中断控制器 PLIC 的功能。

RISC-V 核心向寄存器 PENDING 写 1 可触发软件中断，RISC-V 核心收到中断后需对 CLAIM 寄存器进行读操作以完成中断响应（claim），在中断处理完成后需对 CLAIM 寄存器进行写操作以执行中断完成操作。

7.3 PLICSW 寄存器说明

PLIC 的寄存器列表如下：

PLICSW base address: 0xE6400000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1000	PENDING	软件中断触发寄存器	0x00000000
0x2000	INTEN	软件中断使能	0x00000000
0x200004	CLAIM	软件中断响应和完成	0x00000000

表 15: PLIC_SW 寄存器列表

7.3.1 PLICSW 寄存器详细信息

PLIC 的寄存器详细说明如下：

7.3.2 PENDING (0x1000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																															INTERRUPT	RSVD
N/A																															RW	N/A
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	

PENDING [31:0]

位域	名称	描述
1	INTERRUPT	对该寄存器位写 1 可触发软件中断

PENDING 位域

7.3.3 INTEN (0x2000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															INTERRUPT
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

INTEN [31:0]

位域	名称	描述
0	INTERRUPT	软件中断使能

INTEN 位域

7.3.4 CLAIM (0x200004)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															INTERRUPT_ID
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

CLAIM [31:0]

位域	名称	描述
0	INTERRUPT_ID	读该寄存器可实现中断响应操作。将 0x1 写入该寄存器可实现中断完成操作。

CLAIM 位域

8 电源管理

本章节介绍电源管理系统。

8.1 电源系统结构

本产品在电源结构上划分了 3 个主要的电源域，如图 3 所示：

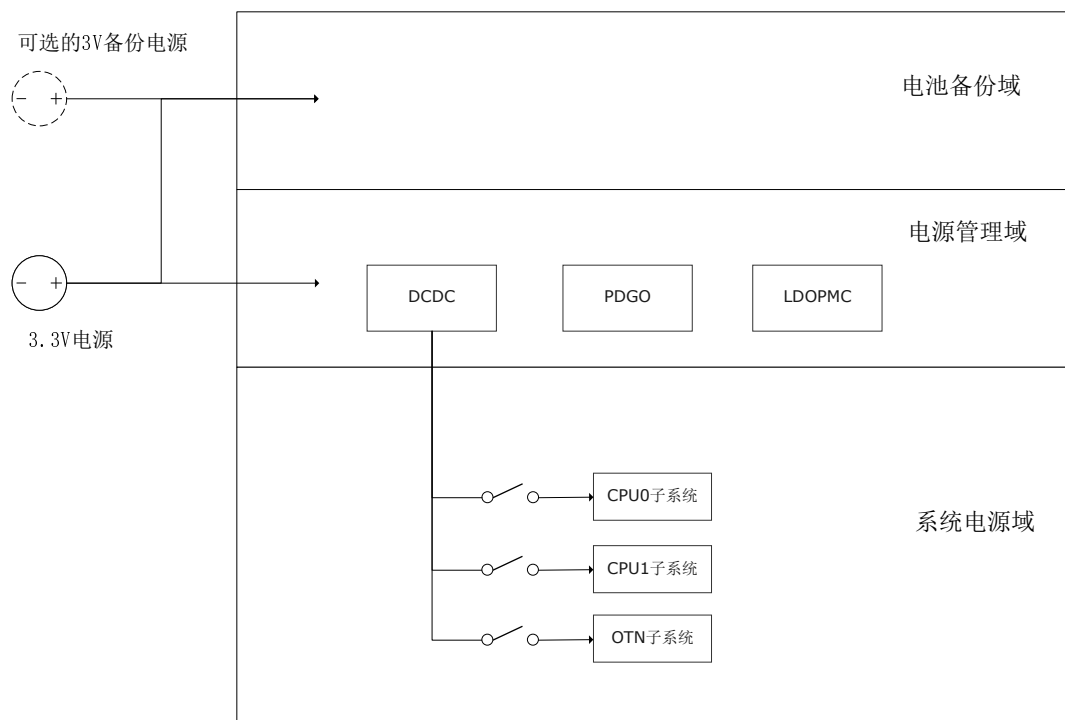


图 3: 电源域示意图

3 个电源域包括：

- 系统电源域中包含了芯片中大部分的功能模块，其中有多可独立开关电源的子系统 (CPU0, CPU1 和 OTN)，以及若干其他功能模块
- 电源管理域中有 DCDC 可用于为系统电源域供电，以及数个能够唤醒系统的功能模块，能够在系统电源域关闭的状态下保持低功耗运行。电源管理域里的 PDGO 模块，能够在电源管理域其它模块关闭的状态下以极低功耗运行，并保存必要的数。
- 电池备份域包含 RTC 等功能和唤醒模块，能够在电源管理域和系统电源域关闭的状态下以极低功耗运行，并保存必要的数。

各电源域中的主要功能模块可在图 1 中查看。

典型应用场景下芯片使用单一 3.3V 电源供电即可工作，也可将电池备份域单独供电以支持极低功耗模式。

8.2 电源供电系统

芯片内置 2 路 LDO 线性电源和 DCDC 开关电源，以支持单一 3.3V 供电应用。

电源供电系统框图如图 4：

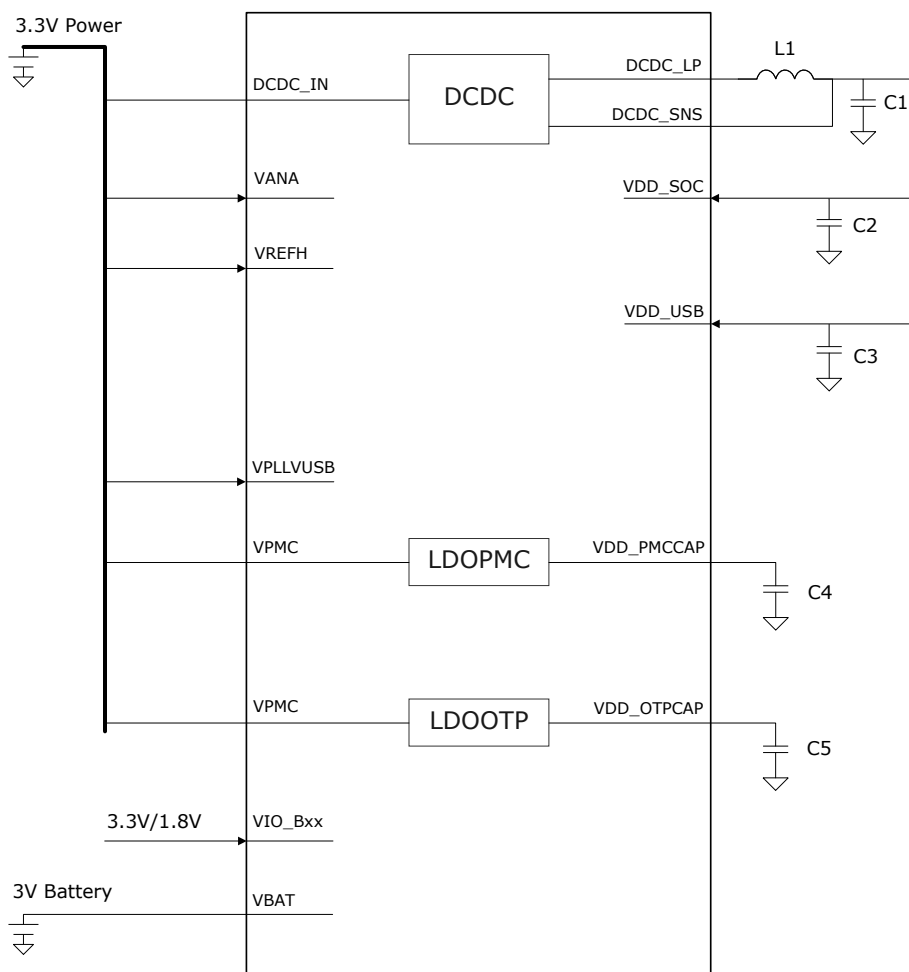


图 4: 电源供电系统框图

8.2.1 开关电源 DCDC

DCDC 位于电源管理域，将 3.3V 的外部电源转化为典型值为 1.1V 的供电，能够为系统电源域的电路提供电源。

DCDC 输出电压可调节，且支持动态电压频率调整。

DCDC_IN 是 DCDC 的电源输入引脚。DCDC_LP 是 DCDC 的电源输出引脚，应连接一个 4.7uH 的电感。DCDC_SNS 是 DCDC 的反馈引脚，应连接到 DCDC 的电源输出。

当用户选择使用外部的电源替代片上的 DCDC 为系统电源域供电时，建议把 DCDC 的相关引脚 DCDC_IN、DCDC_LP 和 DCDC_SNS 通过 10k 欧姆电阻接地。

8.2.2 电源管理域线性稳压器 LDOPMC

LDOPMC 位于电源管理域，将 3.3V 外部电源转化为典型值为 1.1V 的供电，为电源管理域的数字电路提供电源。

LDOPMC 以 VPMC 引脚作为电源输入，需要在 VDD_PMCCAP 引脚上接一个 4.7uF 去耦电容。

8.2.3 OTP 线性稳压器 LDOOTP

LDOOTP 位于电源管理域，将 3.3V 外部电源转化为典型值为 2.5V 的供电，为 OTP 烧写电路提供电源。

LDOOTP 以 VPMC 引脚作为电源输入，需要在 VDD_OTPCAP 引脚上接一个 4.7uF 去耦电容。

8.3 IO 供电

芯片的 GPIO 引脚被划为了多个组 (Bank)，每个 IO 组有独立的 IO 供电引脚 VIO_B*，GPIO 可支持 1.8V 和 3.3V 两种电压，而各个 IO 组可以工作在不同的电压。

各 IO 所使用的 IO 供电引脚可在[章 20](#)中查找。

电源管理域 GPIO PY* 固定使用 VPMC 供电，因此只能工作在 3.3V 模式。

电池备份域 GPIO PZ* 固定使用 VBAT 供电，因此只能工作在 3.3V 模式。

8.4 电源引脚说明

电源引脚	电压范围	说明
VBAT	2.4V ~ 3.6V	为电池备份域供电
VPMC	3.0V ~ 3.6V	LDOPMC 电源输入，LDO2V5 电源输入，为电源管理域模拟电路供电
VDD_PMCCAP	-	LDOPMC 的去耦电容连接引脚，为电源管理域数字电路供电
VDD_OTPCAP	-	LDOOTP 的去耦电容连接引脚
VDD_PHY0CAP	-	内置以太网 PHY0 的去耦电容连接引脚 (对于非内置以太网 PHY 的产品型号，该引脚可以悬空)
VDD_PHY1CAP	-	内置以太网 PHY1 的去耦电容连接引脚 (对于非内置以太网 PHY 的产品型号，该引脚可以悬空)
VANA	3.0V ~ 3.6V	为 ADC 和 ACMP 模拟电路供电
VPLLUSB	3.0V ~ 3.6V	为 PLL 和 USB 模拟电路供电
VREFH	2.4V ~ VANA	ADC 高位参考电压
DCDC_IN	3.0V ~ 3.6V	DCDC 电源输入
DCDC_LP	-	DCDC 电源输出，可为系统电源域数字电路供电
DCDC_SNS	-	DCDC 电源反馈引脚，应与 DCDC_LP 连接在一起
VDD_SOC	0.925V ~ 1.26V	系统电源域数字电路供电引脚
VDD_USB	0.925V ~ 1.26V	USB 数字电路供电引脚
VIO_B00 ~ VIO_B12	1.8V 或 3.3V	IO 供电引脚
DCDC_GND	-	DCDC 接地引脚
VSS	-	接地引脚
VSSA	-	模拟电路接地引脚
VREFL	-	ADC 低位参考电压，需接地

表 16: 电源和接地引脚说明

注意，如果对具有模数转换器 ADC 输入功能的引脚以 1.8V 供电，那么，不允许 ADC 的输入电平高于 1.8V 到该引脚。

8.5 上电和掉电时序

上电时序要求：要求 VBAT 不晚于其他电源上电。如果 VBAT 和其他 3.3V 电源引脚使用相同的供电，则系统对上电时序没有要求。

掉电时序要求：VBAT 电源不能早于其他电源掉电。

不同封装型号下电源相关引脚的引出有所不同，会存在封装内部共享电源引脚的情况，表 17 显示了详细信息。

内部供电	说明	BGA289 引脚	BGA196 引脚
B01	IO Bank B01 供电	VIO_B01	VIO_B01
B02	IO Bank B02 供电	VIO_B02	VIO_B01
B03	IO Bank B03 供电	VIO_B03	VIO_B01
B04	IO Bank B04 供电	VIO_B04	VIO_B01
B05	IO Bank B05 供电	VIO_B05	VIO_B01
B06	IO Bank B06 供电	VIO_B06	VIO_B01
B07	IO Bank B07 供电	VIO_B07	VIO_B01
B08	IO Bank B08 供电	VIO_B08	VIO_B01
B09	IO Bank B09 供电	VIO_B09	VIO_B01
B10	IO Bank B10 供电	VIO_B10	VIO_B01
B11	IO Bank B11 供电	VIO_B11	VIO_B01
B12	IO Bank B12 供电	VIO_B12	VIO_B01
DCDC_SNS	DCDC 电源反馈	DCDC_SNS	VDD_SOC

表 17: 电源供电与封装引脚复用

8.6 低功耗概览

本产品支持多种功耗模式，它们的功耗水平从高到低和唤醒时间从短到长依次为：

- 运行模式 (RUN)
- 等待模式 (WAIT)
- 停止模式 (STOP)
- 休眠模式 (STANBY)
- 关机模式 (SHUTDOWN)

运行模式下 CPU 正常执行指令，所有必要的功能模块正常工作。可关闭不需要的功能模块，CPU 时钟频率和供电电压可用软件调节。

等待模式下 CPU 核心时钟因 WFI 指令触发而关闭，其他功能模块保持运行模式下的状态，出现中断时 CPU 能够立即恢复运行并处理中断。

停止模式由 CPU 的 WFI 指令触发，通过预先配置，系统电源域内各子系统和模块，包括 CPU 自身的电源能够在 SYSCCTL 模块的控制下灵活关闭或保持。

休眠模式下整个系统电源域都处于复位或掉电状态，该模式可以由 CPU 的 WFI 指令触发，也可以通过软件操作触发。

关机模式下系统电源域和电源管理域里除 PDGO 模块以外的部分都处于复位或掉电状态，仅保留 PDGO 工作，该模式可以通过软件操作触发。

电池备份域使用 VBAT 独立供电，其运行状态仅与 VBAT 供电状态相关，独立于芯片的所有低功耗模式。

8.7 电源管理功能相关 IO

电源管理域里的 PDGO 模块是芯片电源管理系统的基础，其 IO 能被用作电源管理的相关功能：

引脚	默认功能	说明
RESETN	RESETN	全局复位输入引脚，可以复位整个系统，也可以用于关机模式的退出
WAKEUP	WAKEUP	电源唤醒输入引脚，可用于关机模式和其他低功耗模式的退出

表 18: 电源管理相关 IO

8.8 VPMC 欠压检测

本产品支持 VPMC 电压的欠压检测（Brownout BOR）功能。当 VPMC 电压降低到一定程度时，可以生成欠压警告（BOR Warning）。当 VPMC 电压进一步降低，可以生成欠压复位（Brownout Reset）。用户可以查阅本产品的数据手册，获取欠压警告生效和释放的电压值，以及欠压复位生效和释放的电压值。

欠压警告可以生成中断，用户需要在平台中断控制器中正确使能欠压警告中断。当欠压情况发生时 PPOR 模块的 RESET_FLAG 寄存器的位 0 会置 1。

用户如果希望使用欠压警告中断，需要把 PCFG 模块的 DCDC_PROT [DISABLE_POWER_LOSS] 位置 1。

9 系统复位

本章节介绍本产品的系统复位。

9.1 复位概览

复位系统支持对芯片的不同范围进行复位。

电池备份域的复位独立于其他部分，仅复位电池备份域内部电路。

全局复位会对电源管理域和系统电源域整体进行复位。

系统电源域的复位不影响电源管理域。

9.2 电池备份域复位

有两种情况会引起电池备份域复位发生：

- VBAT 电源管脚的上电或触发低电压探测
- RESETN 管脚被外部电路拉低

通过配置 BPOR 模块能够控制 RESETN 引脚是否复位电池备份域。

9.3 全局复位

全局复位会复位电源管理域和系统电源域，有两种情况会引起全局复位发生：

- VPMC 电源管脚的上电或触发低电压探测
- RESETN 管脚被外部电路拉低

9.4 系统电源域的复位

系统电源域的复位

- 冷复位 (Cold Reset): 系统电源域保留 OTP 的影子寄存器的值，不复位 DEBUG 相关电路。

系统电源域的复位有多个复位源，包括：

- VPMC 供电电压过低 (Brownout)
- 调试复位 (Debug Reset): 由外部 debugger 发出的复位请求
- 安全违例 (Security Violation)
- 看门狗超时
- 软件复位

除了由以上复位源触发的复位外，软件还能够通过控制 SYSCTL 模块单独复位某个子系统，详见 SYSCTL 相关章节。

10 时钟系统

本章节介绍本产品的时钟系统。

10.1 时钟系统概述

时钟系统主要由时钟源和功能时钟组成，其结构如图 5 所示。

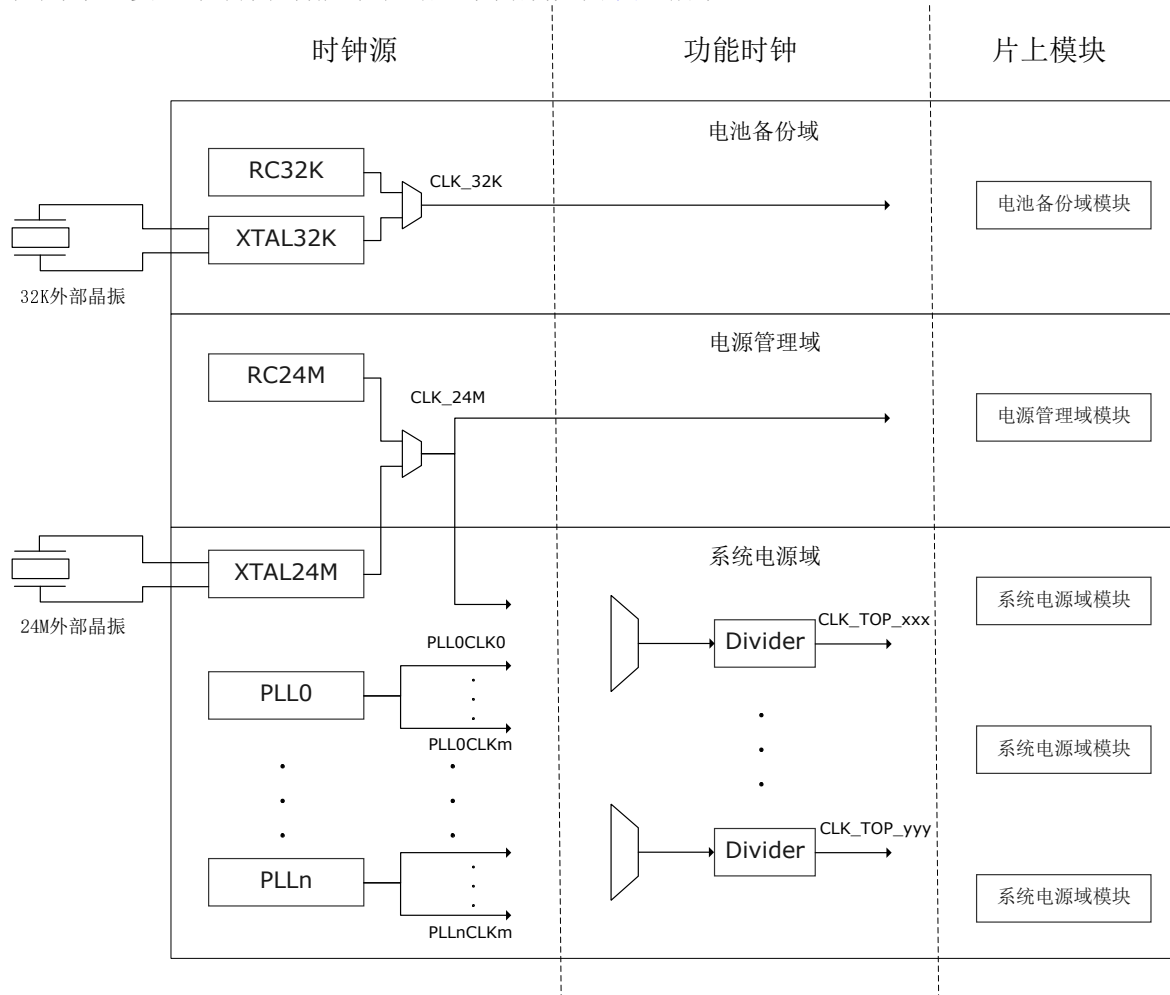


图 5: 时钟系统框图

时钟源包括外部晶振 XTAL、内部 RC 振荡器和锁相环 PLL 等，时钟源能够产生各种不同频率，不同精度的时钟。

功能时钟 CLK_TOP 是对时钟源进行选择和分频后的时钟。

10.2 时钟源

10.2.1 32KHz 时钟源 CLK_32K

产生 CLK_32K 时钟的模块有：

- XTAL32K - 32.768KHz 外部低速振荡器，支持 32768Hz 外部晶振
- RC32K - 内部 32KHz RC 振荡器

XTAL32K 和 RC32K 共同构成 CLK_32K 时钟源。当 XTAL32K 频率稳定时，CLK_32K 来自 XTAL32K 的输

出时钟。当 XTAL32K 尚未稳定或没有外接 32K 晶振时，CLK_32K 来自 RC32K 的输出时钟。两个时钟之间的切换自动进行。

XTAL32K 默认自动使能，即电池备份域电源有效时就开始驱动外部 32K 晶振进行工作。

CLK_32K 直接为电池备份域模块提供时钟。

10.2.2 24MHz 时钟源 CLK_24M

产生 24MHz 时钟源的模块有：

- XTAL24M - 24MHz 高速振荡器，支持 24MHz 外部晶振，也支持通过引脚从外部输入 24 MHz 有源时钟
- RC24M - 内部 24MHz RC 振荡器

XTAL24M 和 RC24M 共同构成 CLK_24M 时钟源。当 XTAL24M 使能并频率稳定时，CLK_24M 来自 XTAL24M 的输出时钟，当 XTAL24M 关闭或尚未稳定时，CLK_24M 来自 RC24M 的输出时钟。两个时钟之间的切换自动进行。

XTAL24M 默认会自动使能，其在低功耗模式下的开关控制请参考章 14。

CLK_24M 直接为电源管理域的模块提供时钟。

10.2.3 锁相环 PLL

产品内置 3 个 PLL，每个 PLL 有多路的时钟输出，共计 7 个时钟源用以生成系统所需要的各种频率的时钟。

PLL 默认使用 XTAL24M 时钟作为参考时钟。各 PLL 已预先设置了默认工作频率，如表 19 所示：

PLL 的频率和分频系数的修改方法请参考章 15。

10.3 功能时钟

功能时钟能够根据配置在多个时钟源中做出选择并进行分频，之后为系统电源域的各模块提供运行时钟。

系统中有 8 个时钟源，所以每个功能时钟有一个 8 选 1 的多路选择器进行时钟源选择，选择值与时钟源的对应关系如表 19 所示。

选择值	时钟源	默认频率	说明
0	CLK_24M	24MHz	24MHz 时钟源
1	PLL0CLK0	600MHz	默认作为处理器的时钟源
2	PLL0CLK1	500MHz	
3	PLL1CLK0	800MHz	默认作为总线和大多数外设的主时钟
4	PLL1CLK1	333MHz	
5	PLL1CLK2	250MHz	默认作为千兆以太网 125MHz 时钟源
6	PLL2CLK0	516.096MHz	默认作为音频系统的时钟源
7	PLL2CLK1	451.584MHz	

表 19: 时钟源选择及默认频率

每个功能时钟可单独设置分频系数，对选定的时钟源进行分频，分频系数范围为从 1 到 256 的任意整数。

为便于使用，各功能时钟已预先设置了时钟源选择和分频系数，具体信息见表 20。时钟源选择和分频系数的

修改方式请参考节 14.2。

功能时钟名称	默认时钟源	默认分频系数	默认频率	应用
CLK_TOP_CPU0	1 (PLL0CLK0)	0	600MHz	CPU0 核心/ILM0/DLM0/FGPIO0
CLK_TOP_MCT0	0 (CLK_24M)	0	24MHz	MCHTMR0 计时
CLK_TOP_CPU1	1 (PLL0CLK0)	0	600MHz	CPU1 核心/ILM1/DLM1/FGPIO1
CLK_TOP_MCT1	0 (CLK_24M)	0	24MHz	MCHTMR1 计时
CLK_TOP_AXIF	3 (PLL1CLK0)	3	200MHz	AXI 高速总线
CLK_TOP_AXIS	3 (PLL1CLK0)	3	200MHz	AXI 系统总线
CLK_TOP_AXIC	3 (PLL1CLK0)	3	200MHz	CONN 子系统总线
CLK_TOP_AXIN	3 (PLL1CLK0)	7	100MHz	OTN 子系统总线
CLK_TOP_AHB0	3 (PLL1CLK0)	3	200MHz	AHB 系统总线
CLK_TOP_TMR0	3 (PLL1CLK0)	7	100MHz	GPTMR0 计时
CLK_TOP_TMR1	3 (PLL1CLK0)	7	100MHz	GPTMR1 计时
CLK_TOP_TMR2	3 (PLL1CLK0)	7	100MHz	GPTMR2 计时
CLK_TOP_TMR3	3 (PLL1CLK0)	7	100MHz	GPTMR3 计时
CLK_TOP_TMR4	3 (PLL1CLK0)	7	100MHz	GPTMR4 计时
CLK_TOP_TMR5	3 (PLL1CLK0)	7	100MHz	GPTMR5 计时
CLK_TOP_TMR6	3 (PLL1CLK0)	7	100MHz	GPTMR6 计时
CLK_TOP_TMR7	3 (PLL1CLK0)	7	100MHz	GPTMR7 计时
CLK_TOP_I2C0	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	I2C0 接口
CLK_TOP_I2C1	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	I2C1 接口
CLK_TOP_I2C2	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	I2C2 接口
CLK_TOP_I2C3	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	I2C3 接口
CLK_TOP_SPI0	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	SPI0 接口
CLK_TOP_SPI1	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	SPI1 接口
CLK_TOP_SPI2	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	SPI2 接口
CLK_TOP_SPI3	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	SPI3 接口
CLK_TOP_URT0	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART0 接口
CLK_TOP_URT1	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART1 接口
CLK_TOP_URT2	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART2 接口
CLK_TOP_URT3	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART3 接口
CLK_TOP_URT4	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART4 接口
CLK_TOP_URT5	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART5 接口
CLK_TOP_URT6	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART6 接口
CLK_TOP_URT7	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART7 接口
CLK_TOP_I2C4	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	I2C4 接口
CLK_TOP_I2C5	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	I2C5 接口

功能时钟名称	默认时钟源	默认分频系数	默认频率	应用
CLK_TOP_I2C6	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	I2C6 接口
CLK_TOP_I2C7	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	I2C7 接口
CLK_TOP_SPI4	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	SPI4 接口
CLK_TOP_SPI5	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	SPI5 接口
CLK_TOP_SPI6	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	SPI6 接口
CLK_TOP_SPI7	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	SPI7 接口
CLK_TOP_URT8	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART8 接口
CLK_TOP_URT9	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART9 接口
CLK_TOP_URTA	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART10 接口
CLK_TOP_URTB	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART11 接口
CLK_TOP_URTC	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART12 接口
CLK_TOP_URTD	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART13 接口
CLK_TOP_URTE	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART14 接口
CLK_TOP_URTF	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	UART15 接口
CLK_TOP_CAN0	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	CAN0 接口
CLK_TOP_CAN1	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	CAN1 接口
CLK_TOP_CAN2	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	CAN2 接口
CLK_TOP_CAN3	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	CAN3 接口
CLK_TOP_CAN4	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	CAN4 接口
CLK_TOP_CAN5	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	CAN5 接口
CLK_TOP_CAN6	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	CAN6 接口
CLK_TOP_CAN7	3 (PLL1CLK0)	9	80MHz	CAN7 接口
CLK_TOP_XPI0	4 (PLL1CLK1)	0	333MHz	XPI0 接口
CLK_TOP_DRAM	4 (PLL1CLK1)	1	166.5MHz	DRAM 接口
CLK_TOP_ETH0	5 (PLL1CLK2)	1	125MHz	ENET0 接口
CLK_TOP_PTP0	3 (PLL1CLK0)	7	100MHz	PTP0 计时
CLK_TOP_REF0	5 (PLL1CLK2)	4	50MHz	REF0
CLK_TOP_REF1	5 (PLL1CLK2)	4	50MHz	REF1
CLK_TOP_NTM0	3 (PLL1CLK0)	7	100MHz	NTM0 计时
CLK_TOP_ANA0	3 (PLL1CLK0)	3	200MHz	ADC0 备选时钟
CLK_TOP_ANA1	3 (PLL1CLK0)	3	200MHz	ADC1 备选时钟
CLK_TOP_ANA2	3 (PLL1CLK0)	3	200MHz	ADC2 备选时钟
CLK_TOP_ANA3	3 (PLL1CLK0)	3	200MHz	ADC3 备选时钟
CLK_TOP_AUD0	6 (PLL2CLK0)	20	24.576MHz	I2S 接口备选时钟

表 20: 功能时钟汇总

* 实际频率与启动配置有关。

ADC 的功能时钟采用两级多路选择结构，即每个 ADC 能够从 CLK_TOP_AHB0 和 CLK_TOP_ANAx 中选择一个功能时钟使用，选择前者时 ADC 与系统总线同频，能够与其他外设进行同步，选择后者时能够使用独立的时

钟频率。

ADC 的功能时钟结构如图 6 所示。

图中 CLK_TOP_[BUS] 在本产品中对应 CLK_TOP_AHB0。

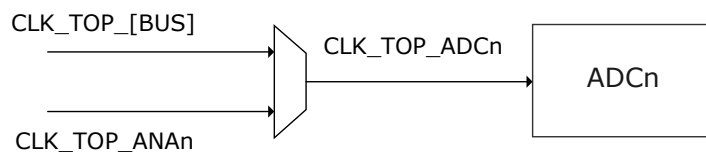


图 6: ADC 功能时钟结构

I2S 的功能时钟采用两级多路选择结构，即每个 I2S 能够从 CLK_TOP_AUD0 和 CLK_TOP_AUDn 中选择一个功能时钟使用，选择前者时能够实现多个 I2S 的同步，选择后者时能够使用独立的时钟频率。

I2S 的功能时钟结构如图 7 所示。

I2S0 较为特殊，可以选择使用 CLK_TOP_AUD0 和 CLK_TOP_AUD1。

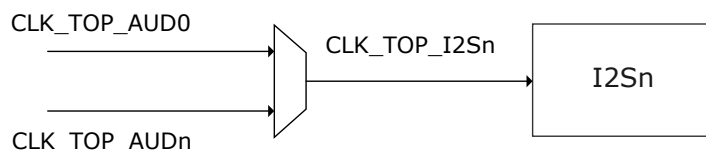


图 7: I2S 功能时钟结构

10.4 直接使用时钟源的模块

系统中一部分模块没有使用功能时钟而是直接连接时钟源，其中有电池备份域和电源管理域的全部模块，也包括系统电源域的部分计时模块，在表 21 列出。

模块	时钟源
电池备份域模块	
RTC	CLK_32K
BGPIO	CLK_32K
TAMP	CLK_32K
电源管理域模块	
PTMR	CLK_24M
PWDG	CLK_24M 和 CLK_32K
PUART	CLK_24M
PGPIO	CLK_24M
系统电源域模块	
WDG0~WDG3	CLK_32K 和 总线时钟
USB0	CLK_24M

表 21: 模块时钟列表

11 电源管理域开关机模块 PDGO

本章节描述了电源管理域中的开关机模块 PDGO 的主要功能和使用。

11.1 主要特性

PDGO 由 3.3V 的 VPMC 供电，主要功能包括：

- 32KHz 时钟源管理
- 全局复位引脚 RESETN 控制
- 电源管理域开关机控制
- 支持软件唤醒功能：单次唤醒或多次唤醒
- 支持 4 组 32 位的通用寄存器

11.2 CLK_32K 时钟源管理

电源管理域中有一个 IRC32K 的时钟振荡器模块，系统在电源管理域上电后，PDGO 会使用 IRC32K 时钟做为 CLK_32K 时钟源进行工作。

可通过 Fuse 进行 IRC32K 的精度校准，用户也可以通过设置 DGO_RC32K_CFG 寄存器对 IRC32K 的精度进行校准。

11.3 全局复位引脚 RESETN 控制

全局复位引脚 RESETN 为专用引脚，用户可以通过把 DGO_CTRL0 寄存器的 RETENTION 位置 1，这样，引脚复位就只复位系统电源域和电源管理域中除 PDGO 以外的部分，不影响 PDGO 的状态。

另外，全局复位引脚也可以作为退出关机模式的唤醒源，详见 [小节 11.4.2](#)。

11.4 电源管理域开关机控制

PDGO 能够控制关机模式的进入和退出。关机模式下整个系统电源域，以及电源管理域里除 PDGO 模块以外的部分都处于复位或掉电状态，仅保留 PDGO 工作。该模式下系统具有极低功耗。

11.4.1 关机模式的进入

进入关机模式的方式为软件操作触发，向 DGO_TURNOFF 寄存器的 COUNTER 位写入一个非零计数值，则计数器每个 24M 时钟周期减 1，直到计数器为 1 时，系统进入关机模式。进入关机模式后，该寄存器会被复位。

11.4.2 关机模式的退出

退出关机模式的方式有以下几种：

- 软件倒计时单次唤醒
- 软件倒计时多次唤醒
- 唤醒引脚 WAKEUP
- 复位引脚 RESETN
- 电池管理域的 RTC 中断、GPIO 中断、安全违例

软件倒计时单次唤醒：用户需要在关机操作之前，把 DGO_CTRL1 寄存器的 AUTO_SYS_WAKEUP 位置 0，并把 DGO_CTRL3 寄存器的 WAKEUP_COUNTER 位写一个非零计数值。计数器从 WAKEUP_COUNTER 为非零

值的时刻开始每个 32KHz 时钟周期减一，直到计数器为 2 时，产生一个唤醒事件，同时硬件自动清空 DGO_CTRL3 寄存器的 WAKEUP_COUNTER 位。

需要注意，唤醒倒计时并不是从关机之后才开始倒计时，所以用户需要控制好关机倒计时和唤醒倒计时的时间差。

软件倒计时多次唤醒：用户需要在关机操作之前，把 DGO_CTRL1 寄存器的 AUTO_SYS_WAKEUP 位置 1，并把 DGO_CTRL3 寄存器的 WAKEUP_COUNTER 位写一个非零计数值。计数器从 WAKEUP_COUNTER 为非零值的时刻开始每个 32KHz 时钟周期减一，直到计数器为 2 时，产生一个唤醒事件。计数器为 0 时，重新从 WAKEUP_COUNTER 开始每个 32KHz 时钟周期减一，直到计数器为 2 时，再次产生一个唤醒事件。循环往复，直到用户手动清零 DGO_CTRL1 寄存器的 AUTO_SYS_WAKEUP 位，停止产生唤醒事件，同时硬件自动清空 DGO_CTRL3 寄存器的 WAKEUP_COUNTER 位。

唤醒引脚 WAKEUP：当系统处于关机模式时，唤醒引脚 WAKEUP 上检测到有效的高电平，可以产生一个唤醒事件，退出关机模式。

复位引脚 RESETN：当系统处于关机模式时，唤醒引脚 RESETN 上检测到有效的低电平，可以产生一个唤醒事件，退出关机模式。

BATT 唤醒：BATT 的唤醒源可以产生一个唤醒事件，退出关机模式。

注意：只有当系统进入关机模式后，唤醒事件才会生效。

11.5 通用寄存器

PDGO 中有 4 组 32 位的通用 GPR 寄存器，支持在 RESETN 复位产生时保存用户数据，此时需要提前将 DGO_CTR0 寄存器的 RETENTION 位域置 1，需要注意的是，还需要确保 PDGO 有电。

11.6 PDGO 寄存器说明

PDGO 的寄存器列表如下：

PDGO base address: 0xF4134000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	DGO_TURNOFF	关机控制	0x00000000
0x0004	DGO_RC32K_CFG	RC32K 时钟	0x00000000
0x0600	DGO_GPR00	通用寄存器 0	0x00000000
0x0604	DGO_GPR01	通用寄存器 1	0x00000000
0x0608	DGO_GPR02	通用寄存器 2	0x00000000
0x060C	DGO_GPR03	通用寄存器 3	0x00000000
0x0700	DGO_CTR0	控制寄存器 0	0x00000000
0x0704	DGO_CTR1	控制寄存器 1	0x00000000
0x0708	DGO_CTR2	控制寄存器 2	0x00000000
0x070C	DGO_CTR3	控制寄存器 3	0x00000000
0x0710	DGO_CTR4	控制寄存器 4	0x00000000

表 22: PDGO 寄存器列表

11.7 PDGO 寄存器详细信息

PDGO 的寄存器详细说明如下：

11.7.1 DGO_TURNOFF (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																WO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DGO_TURNOFF [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	关机计数器，计数器每一个 24m 时钟周期减一，计数到 0 停止，关机发生在计数器值是 1 的时刻。进入关机模式后，该位被清 0

DGO_TURNOFF 位域

11.7.2 DGO_RC32K_CFG (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRC_TRIMMED	RSVD							CAPEX7_TRIM	CAPEX6_TRIM	RSVD												CAP_TRIM									
RW	N/A							RW	RW	N/A												RW									
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DGO_RC32K_CFG [31:0]

位域	名称	描述
31	IRC_TRIMMED	已校准，此位在熔丝校准后自动置位，并停止加载熔丝值，写 0 清 0: 32K 未校准 1: 32K 已校准
23	CAPEX7_TRIM	32K 校准值，冗余位 7
22	CAPEX6_TRIM	32K 校准值，冗余位 6
8-0	CAP_TRIM	32K 校准值

DGO_RC32K_CFG 位域

11.7.3 DGO_GPR00 (0x600)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DGO_GPR00 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 0

DGO_GPR00 位域

11.7.4 DGO_GPR01 (0x604)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DGO_GPR01 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 1

DGO_GPR01 位域

11.7.5 DGO_GPR02 (0x608)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DGO_GPR02 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 2

DGO_GPR02 位域

11.7.6 DGO_GPR03 (0x60C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DGO_GPR03 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 3

DGO_GPR03 位域

11.7.7 DGO_CTR0 (0x700)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD															RETENTION	RSVD																
N/A															RW	N/A																
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

DGO_CTR0 [31:0]

位域	名称	描述
16	RETENTION	DGO 寄存器状态保持

DGO_CTR0 位域

11.7.8 DGO_CTR1 (0x704)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AUTO_SYS_WAKEUP	RSVD															WAKEUP_EN	RSVD													PIN_WAKEUP_STATUS	
RW	N/A															RW	N/A													RO	
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

DGO_CTR1 [31:0]

位域	名称	描述
31	AOTO_SYS_WAK EUP	软件唤醒：0：单次唤醒；1：持续唤醒
16	WAKEUP_EN	允许唤醒按键或软件唤醒
0	PIN_WAKEUP_ST ATUS	唤醒按键状态

DGO_CTR1 位域

11.7.9 DGO_CTR2 (0x708)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							RESETN_PULLUP_DISABLE	RSVD							WAKEUP_PULLDN_DISABLE	RSVD															
N/A							RW	N/A							RW	N/A															
x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

DGO_CTR2 [31:0]

位域	名称	描述
24	RESETN_PULLUP_DISABLE	关闭复位按键上拉，保持之前的状态
16	WAKEUP_PULLDN_DISABLE	关闭唤醒按键下拉，保持之前的状态

DGO_CTR2 位域

11.7.10 DGO_CTR3 (0x70C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																WAKEUP_COUNTER															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DGO_CTR3 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	WAKEUP_COUNTER	软件唤醒计数，计数器每一个 32K 时钟周期减一，计数到 0 即停止，唤醒发生在计数器值是 2 的时。单次唤醒模式，唤醒发生后，该位会自动清 0。持续唤醒模式，该位在持续唤醒模式关闭后自动清 0

DGO_CTR3 位域

11.7.11 DGO_CTR4 (0x710)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																														BANDGAP_LESS_POWER	BANDGAP_LP_MODE
N/A																														RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

DGO_CTR4 [31:0]

位域	名称	描述
1	BANDGAP_LESS_POWER	基准源省电模式 0: 正常模式 1: 省电模式
0	BANDGAP_LP_MODE	基准源低功耗模式 0: 正常模式 1: 低功耗模式

DGO_CTR4 位域

12 电池备份域管理器 BCFG

本章节描述了电池备份域管理器 BCFG 的主要功能和使用。

12.1 主要特性

BCFG 负责管理电池备份域的电源、复位和时钟等功能，主要包括：

- 带隙基准 (Bandgap) 的模式控制
- 32KHz 时钟源管理
- 电池备份域复位控制 BPOR

12.2 CLK_32K 时钟源管理

电池备份域中有 IRC32K 和 OSC32K 两个 32KHz 时钟振荡器模块，IRC32K 不够精确但起振较快，OSC32K 精确但需要较长时间才能稳定，因此系统在电池备份域上电后会首先使用 IRC32K 时钟做为 CLK_32K 时钟源进行工作，一旦检测到 OSC32K 时钟稳定，会自动切换到 OSC32K 时钟并关闭 IRC32K 以节省功耗。当 OSC32K 在运行中出现停止或频率错误时，系统也会自动切换回 IRC32K 时钟。

CLK_CFG 寄存器的 XTAL_SEL 位用来指示当前 CLK_32K 时钟源来自哪个振荡器。

通过设置 CLK_CFG 寄存器，用户也可以选择强制 IRC32K 保持开启，以及强制使用 OSC32K 作为 CLK_32K 时钟源。

12.3 电池备份域复位控制 BPOR

BPOR 能够配置引脚复位的复位范围。

12.3.1 引脚复位配置

引脚复位默认为全局复位，用户可以通过把 POR_CONFIG 寄存器的 RETENTION 位置 1，引脚复位只复位电源管理域和系统电源域，不影响电池备份域的状态。

12.4 BCFG 寄存器说明

BCFG 的寄存器列表如下：

BCFG base address: 0xF4208000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	VBG_CFG	电压基准源	0x00000000
0x0008	IRC32K_CFG	32K 时钟	0x00000000
0x000C	XTAL32K_CFG	32K 晶振	0x00000000
0x0010	CLK_CFG	时钟设置	0x00000000

表 23: BCFG 寄存器列表

12.5 BCFG 寄存器详细信息

BCFG 的寄存器详细说明如下：

12.5.1 VBG_CFG (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VBG_TRIMMED	RSVD						POWER_SAVE	RSVD			VBG_1P0				RSVD		VBG_P65				RSVD		VBG_P50								
RW	N/A						RW	N/A			RW				N/A		RW				N/A		RW								
0	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

VBG_CFG [31:0]

位域	名称	描述
31	VBG_TRIMMED	已校准，此位在熔丝校准后自动置位，并停止加载熔丝值，写 0 清 0: 基准源未校准 1: 基准源已校准
24	POWER_SAVE	基准源省电模式 0: 正常模式 1: 省电模式
20-16	VBG_1P0	1.0V 基准校准值
12-8	VBG_P65	0.65V 基准校准值
4-0	VBG_P50	0.50 基准校准值

VBG_CFG 位域

12.5.2 IRC32K_CFG (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRC_TRIMMED	RSVD								CAPEX7_TRIM	CAPEX6_TRIM	RSVD												CAP_TRIM								
RW	N/A								RW	RW	N/A												RW								
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IRC32K_CFG [31:0]

位域	名称	描述
31	IRC_TRIMMED	已校准，此位在熔丝校准后自动置位，并停止加载熔丝值，写 0 清 0: 32K 未校准 1: 32K 已校准
23	CAPEX7_TRIM	32K 校准值，冗余位 7
22	CAPEX6_TRIM	32K 校准值，冗余位 6
8-0	CAP_TRIM	32K 校准值

位域	名称	描述
----	----	----

IRC32K_CFG 位域

12.5.3 XTAL32K_CFG (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																			HYST_EN	RSVD		GMSEL		RSVD		CFG	RSVD		AMP		
N/A																			RW	N/A		RW		N/A		RW	N/A		RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	0	x	x	x	0	x	x	0	0

XTAL32K_CFG [31:0]

位域	名称	描述
12	HYST_EN	32K 振荡器迟滞
9-8	GMSEL	32K 振荡器跨导
4	CFG	32K 振荡器设置
1-0	AMP	32K 振荡器放大器

XTAL32K_CFG 位域

12.5.4 CLK_CFG (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			XTAL_SEL	RSVD												KEEP_IRC	RSVD										FORCE_XTAL	RSVD			
N/A			RO	N/A												RW	N/A										RW	N/A			
x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

CLK_CFG [31:0]

位域	名称	描述
28	XTAL_SEL	已选择晶体
16	KEEP_IRC	保持内部 32K
4	FORCE_XTAL	强制切换到晶体

CLK_CFG 位域

12.6 BPOR 寄存器说明

BPOR 的寄存器列表如下：

BPOR base address: 0xF4204000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	POR_CONFIG	复位配置	0x00000000

表 24: BPOR 寄存器列表

12.7 BPOR 寄存器详细信息

BPOR 的寄存器详细说明如下：

12.7.1 POR_CONFIG (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																RETENTION															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

POR_CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
0	RETENTION	关机时保留电池域寄存器设置 0: 电池域随着引脚复位一起复位 1: 引脚复位时电池域不复位，保持运行状态

POR_CONFIG 位域

13 电源管理域配置模块 PCFG

本章节描述了电源域管理器 PCFG 的主要特性。

13.1 特性总结

PCFG 是电源管理域内的电源、时钟和模拟类外设的集成控制模块。用户可以通过 PCFG 实现：

- 线性稳压器 LDOPMC 控制
- 线性稳压器 LDOOTP 控制
- 开关电源 DCDC 配置
- 电源管理域门控时钟管理

13.2 功能描述

本章节描述 PCFG 的功能。

13.2.1 线性稳压器 LDOPMC 配置

线性稳压器 LDOPMC 是电源管理域除 PDGO 以外的电源。默认使能, 支持软件强制关闭或关机模式下硬件自动关闭。

13.2.2 线性稳压器 LDOOTP 配置

线性稳压器 LDOOTP 是片上一次性可编程存储器 OTP 的电源。对 OTP 进行烧写前, 必须先将 LDO2P5 寄存器的 ENABLE 位使能, 并等待 READY 位有效。在 OTP 烧写结束后必须清除 ENABLE 位以关闭该 LDO。

13.2.3 开关电源 DCDC 配置

开关电源 DCDC 可以用来为系统电源域提供电源。DCDC 的输出电压通过 DCDC_MODE 寄存器的 VOLT 位设置, 默认电压为 1.15V。

DCDC 默认开启, 当芯片使用外部电源直接为 VDD_SOC 供电时, 应将 DCDC_MODE 寄存器的 MODE 位设为 0 以关闭 DCDC。

当系统进入休眠模式 (详见节 16.4) 时, DCDC 也可随之关闭或者进入低功耗状态, 相关控制在 POWER_TRAP 寄存器的 TRAP 和 RETENTION, 其组合关系如表 25 所示:

TRAP 位	RETENTION	设置
0	-	系统休眠时, DCDC 工作状态不变
1	0	系统休眠时, DCDC 关闭
1	1	系统休眠时, DCDC 进入低功耗模式

表 25: DCDC 低功耗状态控制

DCDC 进入低功耗模式时, 输出电压在 DCDC_LPMODE 寄存器的 STBY_VOLT 中设置。可以根据应用设置一个较低的电压, 例如使用系统电源域的存储器内容保持电压值。

DCDC 支持获取当前电流强度, 在开启电流测量功能后, 可从 DCDC_CURRENT 寄存器的 LEVEL 读取。

13.2.4 电源管理域模块的时钟门控

用户可以通过 SCG_CTRL 寄存器打开或关闭电源管理域部分模块的时钟。

- PGPIO
- PIOC
- PTMR
- PWDG
- PUART

13.2.5 系统电源域唤醒

电源管理域中的唤醒源有：

- WAKEUP 输入引脚
- PTMR 中断
- PUART 中断
- PWDG 中断
- PGPIO 中断
- 电池管理域的 RTC 中断、GPIO 中断、安全违例

可通过 PCFG 模块的 WAKE_MASK 寄存器允许以上唤醒源唤醒系统，而唤醒源状态可在 WAKE_CAUSE 寄存器中读取和清零。

13.2.6 电源管理域复位控制模块 PPOR

PPOR 管理系统电源域的复位。

用户可以通过 RESET_ENABLE 寄存器来打开或者关闭这些复位。

用户可以通过 RESET_FLAG 寄存器来查看最近一次复位的来源。

RESET_COLD 寄存器用来控制每个复位源产生冷复位或者温复位。

用户可以通过 SOFTWARE_RESET 的 COUNTER 位域配置软件复位倒计时计数器。用户可以任意配置 COUNTER，当这个计数器倒计时到 2 时，生成软件复位。对 COUNTER 写入 0 可以关闭软件复位，并取消正在进行中的软件复位倒计时。

13.3 PCFG 寄存器说明

PCFG 的寄存器列表如下：

PCFG base address: 0xF4104000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	BANDGAP	基准源	0x00101010
0x0004	LDO1P1	1.1V 稳压源	0x0000044C
0x0008	LDO2P5	2.5V 稳压源	0x000009C4
0x0010	DCDC_MODE	DCDC 工作模式	0x0001047E
0x0014	DCDC_LPMODE	DCDC 低功耗设置	0x00000384
0x0018	DCDC_PROT	DCDC 保护	0x00000010
0x001C	DCDC_CURRENT	DCDC 电流估计	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0020	DCDC_ADVMODE	DCDC 高级设置	0x03120040
0x0024	DCDC_ADVPARAM	DCDC 高级参数	0x00006E1C
0x0028	DCDC_MISC	DCDC 杂项设置	0x00070100
0x002C	DCDC_DEBUG	DCDC 调试设置	0x00005DBF
0x0030	DCDC_START_TIME	DCDC 启动时间	0x0001193F
0x0034	DCDC_RESUME_TIME	DCDC 恢复时间	0x00008C9F
0x0040	POWER_TRAP	DCDC 低功耗设置	0x00000000
0x0044	WAKE_CAUSE	唤醒原因	0x00000000
0x0048	WAKE_MASK	唤醒掩蔽	0x00000000
0x004C	SCG_CTRL	保持外设时钟开关	0xFFFFFFFF
0x0060	RC24M	RC24M 设置	0x00000310
0x0064	RC24M_TRACK	RC24M 跟踪设置	0x00000000
0x0068	TRACK_TARGET	RC24M 跟踪频率	0x00000000
0x006C	STATUS	RC24M 跟踪状态	0x00000000

表 26: PCFG 寄存器列表

13.4 PCFG 寄存器详细信息

PCFG 的寄存器详细说明如下：

13.4.1 BANDGAP (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VBG_TRIMMED	RSVD										VBG_1P0_TRIM					RSVD			VBG_P65_TRIM					RSVD			VBG_P50_TRIM				
RW	N/A										RW					N/A			RW					N/A			RW				
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0	0	x	x	x	1	0	0	0	0	x	x	x	1	0	0	0	0

BANDGAP [31:0]

位域	名称	描述
31	VBG_TRIMMED	已校准，此位在熔丝校准后自动置位，并停止加载熔丝值，写 0 清 0: 基准源未校准 1: 基准源已校准
20-16	VBG_1P0_TRIM	1.0V 基准校准值

位域	名称	描述
12-8	VBG_P65_TRIM	0.65V 基准校准值
4-0	VBG_P50_TRIM	0.50V 基准校准值

BANDGAP 位域

13.4.2 LDO1P1 (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																				VOLT											
N/A																				RW											
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0

LDO1P1 [31:0]

位域	名称	描述
11-0	VOLT	输出电压，单位毫伏。允许输出范围 700mV-1320mV。硬件自动选择不低于目标值的最小电压。

LDO1P1 位域

13.4.3 LDO2P5 (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			READY	RSVD											ENABLE	RSVD			VOLT												
N/A			RO	N/A											RW	N/A			RW												
x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0

LDO2P5 [31:0]

位域	名称	描述
28	READY	2.5V 电源以稳定 0: 关闭或尚未稳定 1: 已稳定
16	ENABLE	稳压电源开关 0: 关闭 1: 打开
11-0	VOLT	输出电压，单位毫伏。允许输出范围 2125mV-2900mV。硬件自动选择不低于目标值的最小电压。

LDO2P5 位域

13.4.4 DCDC_MODE (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			READY	RSVD								MODE			RSVD			VOLT													
N/A			RO	N/A								RW			N/A			RW													
x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	1	x	x	x	x	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0

DCDC_MODE [31:0]

位域	名称	描述
28	READY	DCDC 稳定标志 0: DCDC 尚未稳定 1: DCDC 已稳定
18-16	MODE	DCDC 工作模式 XX0: 关闭 001: 基本模式 011: 通用模式 111: 专家模式
11-0	VOLT	输出电压，单位毫伏。允许输出范围 600mV-1375mV。硬件自动选择不低于目标值的最小电压。

DCDC_MODE 位域

13.4.5 DCDC_LPMODE (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																STBY_VOLT															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0

DCDC_LPMODE [31:0]

位域	名称	描述
11-0	STBY_VOLT	低功耗模式输出电压，单位毫伏。允许输出范围 600mV-1375mV。硬件自动选择不低于目标值的最小电压。

DCDC_LPMODE 位域

13.4.6 DCDC_PROT (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD			ILIMIT_LP	RSVD			OVERLOAD_LP	RSVD								POWER_LOSS_FLAG	DISABLE_OVERTAGE	RSVD						OVERVOLT_FLAG	DISABLE_SHORT	RSVD		SHORT_CURRENT	RSVD		SHORT_FLAG	
N/A			RW	N/A			RO	N/A								RO	RW	N/A						RO	RW	N/A		RW	N/A		RO	
x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	1	x	x	x	0	

DCDC_PROT [31:0]

位域	名称	描述
28	ILIMIT_LP	低功耗模式负载电流 0:250mA 1:200mA
24	OVERLOAD_LP	低功耗模式下过流 0: 电流低于设定值 1: 电流超过设定值
16	POWER_LOSS_FLAG	失电标志 0: 电源输入正常 1: 电源输入过低
15	DISABLE_OVERTAGE	禁止输出过压保护 0: 允许保护, DCDC 过压后自动关闭 1: 禁止保护, DCDC 过压后正常工作
8	OVERVOLT_FLAG	输出过压标志 0: 输出正常 1: 输出过高
7	DISABLE_SHORT	禁止输出短路保护 0: 允许保护, DCDC 短路后自动关闭 1: 禁止保护, DCDC 短路后保持工作
4	SHORT_CURRENT	短路电流 0: 2.0A, 1: 1.3A
0	SHORT_FLAG	短路标志 0: 电流低于短路电流 1: 检测到短路

DCDC_PROT 位域

13.4.7 DCDC_CURRENT (0x1C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																ESTI_EN	RSVD						VALID	RSVD			LEVEL				
N/A																RW	N/A						RO	N/A			RO				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	0	0

DCDC_CURRENT [31:0]

位域	名称	描述
15	ESTI_EN	使能电流估计
8	VALID	电流估计有效 0: 无估计数据 1: 估计值有效
4-0	LEVEL	DCDC 估计电流, 电流值位 LEVEL * 50mA

DCDC_CURRENT 位域

13.4.8 DCDC_ADVMODE (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					EN_RCSCALE			RSVD		DC_C		DC_R			RSVD										EN_FF_DET	EN_FF_LOOP	EN_AUTOLP	EN_DCM_EXIT	EN_SKIP	EN_IDLE	EN_DCM
N/A					RW			N/A		RW		RW			N/A										RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	0	1	1	x	x	0	1	0	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0	0	0	0

DCDC_ADVMODE [31:0]

位域	名称	描述
26-24	EN_RCSCALE	使能时, 当输出电压纹波超过范围时, 自动加快环路响应速度。 注意该寄存器所有 bitfile 只有在寄存器 DCDC_MODE.MODE 为专家模式时才可以进行写操作, 其它模式下硬件自动赋值
21-20	DC_C	调节环路带宽的参数, 保持 default
19-16	DC_R	调整环路带宽的参数, 保持 default
6	EN_FF_DET	使能前馈检测 0: 关闭前馈检测 1: 打开前馈检测
5	EN_FF_LOOP	使能前馈回路 0: 关闭前馈回路 1: 打开前馈回路

位域	名称	描述
4	EN_AUTOLP	使能自动进入低功耗模式 0: 不使能 1: 当电流过低时自动进入低功耗模式
3	EN_DCM_EXIT	避免电压过高措施 0: 当电压过高时, 停留在 DCM 模式 1: 当电压过高时, 更新到 CCM 模式
2	EN_SKIP	0: 当 PWM 的脉冲宽度小于所设阈值, DCDC 仍然对电感进行充放电。 1: 当 PWM 脉冲宽度小于所设阈值时, DCDC 忽略这个窄脉冲, 处于空闲状态, 上下开关管都保持关闭。
1	EN_IDLE	使能时, 当电压纹波超过所设阈值, DCDC 进入空闲状态, 上下开关管都保持关闭 0: 不使能 1: 使能
0	EN_DCM	选择 DCM 模式 0: 选择 CCM 模式 1: 选择 DCM 模式

DCDC_ADVMODE 位域

13.4.9 DCDC_ADVPARAM (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																MIN_DUT						RSVD	MAX_DUT								
N/A																RW						N/A	RW								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	0	1	1	1	0	x	0	0	1	1	1	0	0

DCDC_ADVPARAM [31:0]

位域	名称	描述
14-8	MIN_DUT	最小占空比
6-0	MAX_DUT	最大占空比

DCDC_ADVPARAM 位域

13.4.10 DCDC_MISC (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			EN_HYST	RSVD		HYST_SIGN HYST_THRS		RSVD			RC_SCALE	RSVD	DC_FF			RSVD						OL_THRE	RSVD			OL_HYST	RSVD	DELAY	CLK_SEL	EN_STEP	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A			RW	N/A		RW	RW	N/A			RW	N/A	RW			N/A						RW		N/A			RW	N/A	RW	RW	RW
x	x	x	0	x	x	0	0	x	x	x	0	x	1	1	1	x	x	x	x	x	x	0	1	x	x	x	0	x	0	0	0

DCDC_MISC [31:0]

位域	名称	描述
28	EN_HYST	使能时，将感知 DCDC 输出的比较器加上磁滞
25	HYST_SIGN	设置上述比较器磁滞的方向
24	HYST_THRS	设置上述比较器磁滞的窗口宽度
20	RC_SCALE	使能时，增加判定 DCDC 纹波超出范围的阈值，只有当 EN_RCSCALE 为 1 时，此位才有效
18-16	DC_FF	前馈回路数目
9-8	OL_THRE	低功耗模式下的过载阈值
4	OL_HYST	低功耗模式下，电压充高到某个值时，停止充电 0: 12.5mV 1: 25mV
2	DELAY	使能延迟 0: 关闭延时 1: 打开延迟
1	CLK_SEL	时钟选择 0: 选择 DCDC 内部晶振 1: 选择 RC24M 晶振
0	EN_STEP	0: 当改变输出电压值时，一个台阶一个台阶地改。 1: 当改变输出电压值时，一步到位改。

DCDC_MISC 位域

13.4.11 DCDC_DEBUG (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												UPDATE_TIME																			
N/A												RW																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1

DCDC_DEBUG [31:0]

位域	名称	描述
19-0	UPDATE_TIME	DCDC 电压调整时间，以 24M 时钟计数，缺省值 1mS

DCDC_DEBUG 位域

13.4.12 DCDC_START_TIME (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												START_TIME																			
N/A												RW																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1

DCDC_START_TIME [31:0]

位域	名称	描述
19-0	START_TIME	DCDC 电压启动时间，以 24M 时钟计数，缺省值 3mS

DCDC_START_TIME 位域

13.4.13 DCDC_RESUME_TIME (0x34)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												RESUME_TIME																			
N/A												RW																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1

DCDC_RESUME_TIME [31:0]

位域	名称	描述
19-0	RESUME_TIME	DCDC 低功耗恢复时间，以 24M 时钟计数，缺省值 1.5mS

DCDC_RESUME_TIME 位域

13.4.14 POWER_TRAP (0x40)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRIGGERED	RSVD														RETENTION	RSVD														TRAP	
RW	N/A														RW	N/A														RW	
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

POWER_TRAP [31:0]

位域	名称	描述
31	TRIGGERED	DCDC 进入低功耗，若 DCDC 计入低功耗状态，此位会置位，此位写 1 清零 0: DCDC 未进入过低功耗模式 1: DCDC 进入过低功耗模式
16	RETENTION	DCDC 进入低功耗模式，降低电压保持 SOCSRAM 的内容 0: 关闭 DCDC 1: 降低电压
0	TRAP	允许 DCDC 在低功耗模式下关闭或降低电压，该位在 DCDC 关闭或降低电压后自动清零 0: DCDC 在低功耗模式下保持工作状态 1: DCDC 在低功耗模式下关闭或降低电压

POWER_TRAP 位域

13.4.15 WAKE_CAUSE (0x44)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CAUSE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WAKE_CAUSE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CAUSE	可从 DCDC 低功耗模式唤醒的唤醒状态，每位代表 1 个唤醒源，写 1 清零 0: 唤醒源未唤醒过系统 1: 唤醒源唤醒过系统 bit 0: SOC 请求 bit 7: UART 中断 bit 8: TMR 中断 bit 9: WDG 中断 bit10: PGPIO 中断 bit16: 电池域安全违例 bit17: BGPIO 中断 bit19: 时钟中断 bit31: 唤醒按键

WAKE_CAUSE 位域

13.4.16 WAKE_MASK (0x48)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MASK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WAKE_MASK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MASK	禁止唤醒源唤醒系统 0: 允许事件唤醒系统 1: 禁止事件唤醒系统 bit 0: SOC 请求 bit 7: UART 中断 bit 8: TMR 中断 bit 9: WDG 中断 bit10: PGPIO 中断 bit16: 电池域安全违例 bit17: BGPIO 中断 bit19: 时钟中断 bit31: 唤醒按键

WAKE_MASK 位域

13.4.17 SCG_CTRL (0x4C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCS																															
RW																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SCG_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SCG	电源管理域外设时钟管理，每两位代表一个外设 00,01: reserved 10: 保持关闭 11: 保持运行 bit6-7:GPIO bit8-9:IO 管理 bit10-11: TMR bit12-13:WDG bit14-15:UART

SCG_CTRL 位域

13.4.18 RC24M (0x60)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RC_TRIMMED	RSVD																				TRIM_C			RSVD			TRIM_F				
RW	N/A																				RW			N/A			RW				
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	1	x	x	x	1	0	0	0	0

RC24M [31:0]

位域	名称	描述
31	RC_TRIMMED	RC24M 校准标志，若熔丝有校准值则该位在校准后置 1，写 0 清零该位 0: RC24M 未校准 1: RC24M 已校准
10-8	TRIM_C	RC24M 细调，数值越大频率越高
4-0	TRIM_F	RC24M 粗调，数值越大频率越高

RC24M 位域

13.4.19 RC24M_TRACK (0x64)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD															SEL24M	RSVD										RETURN	RSVD			TRACK	
N/A															RW	N/A										RW	N/A			RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0

RC24M_TRACK [31:0]

位域	名称	描述
16	SEL24M	选择外部参考 0: 32K OSC 1: 24M OSC
4	RETURN	外部时钟源停止时行为 0: 保持 1: 返回缺省值
0	TRACK	自动跟踪 0: RC24M 自由振荡 1: 跟踪外部时钟源

RC24M_TRACK 位域

13.4.20 TRACK_TARGET (0x68)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PRE_DIV																TARGET															
RW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRACK_TARGET [31:0]

位域	名称	描述
31-16	PRE_DIV	参考频率预分频数
15-0	TARGET	目标频率，预分频倍数

TRACK_TARGET 位域

13.4.21 STATUS (0x6C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											SEL32K	RSVD			SEL24M EN_TRIM	RSVD				TRIM_C		RSVD			TRIM_F						
N/A											RO	N/A			RO	RO	N/A				RO		N/A			RO					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

STATUS [31:0]

位域	名称	描述
20	SEL32K	参考 OSC 32K 0: 否 1: 是

位域	名称	描述
16	SEL24M	参考 OSC 24M 0: 否 1: 是
15	EN_TRIM	缺省值可用 0: 不可用 1: 可用
10-8	TRIM_C	缺省粗调值
4-0	TRIM_F	缺省细调值

STATUS 位域

13.5 PPOR 寄存器说明

PPOR 的寄存器列表如下：

PPOR base address: 0xF4100000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	RESET_FLAG	复位源标志	0x00000000
0x0004	RESET_STATUS	复位源状态	0x00000000
0x0008	RESET_HOLD	复位保持	0x00000000
0x000C	RESET_ENABLE	复位使能	0xFFFFFFFF
0x0010	RESET_TYPE	复位类型	0x00000000
0x001C	SOFTWARE_RESET	软复位计数器	0x00000000

表 27: PPOR 寄存器列表

13.6 PPOR 寄存器详细信息

PPOR 的寄存器详细说明如下：

13.6.1 RESET_FLAG (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FLAG																															
W1C																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESET_FLAG [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FLAG	发生过硬复位的复位标志，写 1 清 0: 电压过低 4: 调试复位 16: WDG0 17: WDG1 24: PWDG 31: 软件复位

RESET_FLAG 位域

13.6.2 RESET_STATUS (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STATUS																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESET_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	STATUS	复位源当前状态 0: 电压过低 4: 调试复位 16: WDG0 17: WDG1 24: PWDG 31: 软件复位

RESET_STATUS 位域

13.6.3 RESET_HOLD (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HOLD																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESET_HOLD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	HOLD	复位保持，此位置 1 的时候，若复位源保持有效则 SOC 保持复位状态，否则 SOC 复位自动释放？ 0: 电压过低 4: 调试复位 16: WDG0 17: WDG1 24: PWDG 31: 软件复位

RESET_HOLD 位域

13.6.4 RESET_ENABLE (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																ENABLE															
RW																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

RESET_ENABLE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ENABLE	允许复位源复位 SOC 0: 电压过低 4: 调试复位 16: WDG0 17: WDG1 24: PWDG 31: 软件复位

RESET_ENABLE 位域

13.6.5 RESET_TYPE (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																TYPE															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESET_TYPE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TYPE	冷热复位选择，0：冷复位，除了 debug/fuse/ioc 以外的所有配置均被清除，1：热复位，系统和引脚设置均被保留，只复位某些 subsystem 0: 电压过低 4: 调试复位 16: WDG0 17: WDG1 24: PWDG 31: 软件复位

RESET_TYPE 位域

13.6.6 SOFTWARE_RESET (0x1C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																COUNTER															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SOFTWARE_RESET [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	计数器在 24M 时钟下倒数计数到 0 时停止，计数器计至 2 时产生复位，写 0 可撤销中断

SOFTWARE_RESET 位域

14 系统控制模块 SYSCTL

本章节介绍系统控制模块 SYSCTL 的主要功能及使用。

14.1 特性总结

系统控制模块 SYSCTL 是系统电源域的管理模块。它的主要功能有：

- 功能时钟配置
- 处理器启动管理
- 系统电源域资源管理
- 低功耗管理
- 时钟测量

14.2 功能时钟配置

功能时钟的配置在 SYSCTL 模块中实现，用户可通过修改 CLOCK[x] 寄存器来配置功能时钟。其中 MUX 位用来选择时钟源，时钟源列表见表 19。其中 DIV 位用来设置分频系数，寄存器可配置的有效值为 0~255，实际分频系数为寄存器值 +1，如设置 DIV 位为 3，则会将选择的时钟源进行 4 分频后输出。

LOC_BUSY 位为 0 时标志该功能时钟在当前配置下已能够使用。

分频系数和时钟源选择均支持运行中 (on-the-fly) 修改。

14.3 CPU 启动管理

CPU0 是 boot 核，系统总是从 CPU0 启动。CPU1 作为从核不能自主启动，SYSCTL 的 CPU[CPU1][LP] 寄存器的 HALT 位默认为 1，使 CPU1 不会自动执行程序。当主核 CPU0 需要启动 CPU1 运行程序时，需首先将 CPU1 程序的入口地址写入 SYSCTL 的 CPU[CPU1][GPR0] 寄存器，再将 CPU[CPU1][LP] 寄存器的 HALT 位清零，CPU1 即从入口地址开始运行程序。

14.3.1 启动管理

CPU0 的启动支持低功耗唤醒后的程序快速跳转，详见节 19.5。在该流程中 SYSCTL 提供以下支持：

- CPU[CPU0][LP] 寄存器的 RESET/SLEEP/WAKE 位用来标识事件记录
- CPU[CPU0][GPR0] 寄存器用来存放程序快速跳转入口
- CPU[CPU0][GPRx] 寄存器用来实现快速跳转的程序校验

14.4 系统电源域资源管理

系统控制模块 SYSCTL 管理整个系统电源域的时钟、电源开关和复位。

本节将对系统电源域中各种资源的开关控制机制作详细的介绍，编程模型的简单说明可直接跳转到小节 14.4.6 查看。

14.4.1 资源节点

在系统电源域中，各种能够被开启或关闭的节点称为资源节点 (resource)，包括各功能模块、功能时钟、子系统电源和复位、时钟源等。

RESOURCE[x] 寄存器用来配置资源节点，MODE 位用来配置资源节点的控制模式，软件可直接修改 MODE

位来直接控制某资源的使能和关闭。

对于功能模块，将其 RESOURCE[*] 寄存器的 MODE 位设为 1 即可使能该模块，设为 2 则关闭该模块。

对于 CPU/OTN 子系统，将其 RESOURCE[POW_*] 寄存器的 mode 位设为 1 即打开该子系统的电源开关，设为 2 则关闭电源开关。

对于 CPU/OTN/SOC 子系统，将其 RESOURCE[RST_*] 寄存器的 mode 位设为 2 则将该子系统保持复位，设为 1 则退出复位。

对于功能时钟和时钟源，将其 RESOURCE[CLK_TOP_*] 和 RESOURCE[CLK_SRC_*] 寄存器的 MODE 位设为 1 即使能该时钟，设为 2 则关闭该时钟。

LOC_BUSY 位为 0 时标志该资源节点已能够使用。

在实际应用中，资源节点的控制模式通常配置为默认值 0 即自动模式，其具体的工作机制详见下一小节。

14.4.2 资源节点的链式结构

资源节点之间存在依赖关系，如功能模块的正常工作依赖功能时钟的正确输出，功能时钟又依赖 PLL 等时钟源的频率稳定。这种依赖关系构成了一种链式结构，在链的下游是终端的各个功能模块，中游是功能时钟、电源和复位等直接服务功能模块的资源，上游主要是各时钟源。

图 8 以 CONN 子系统内的 ENET0 和 SDXC0 模块为例描述了资源节点的链式关系。

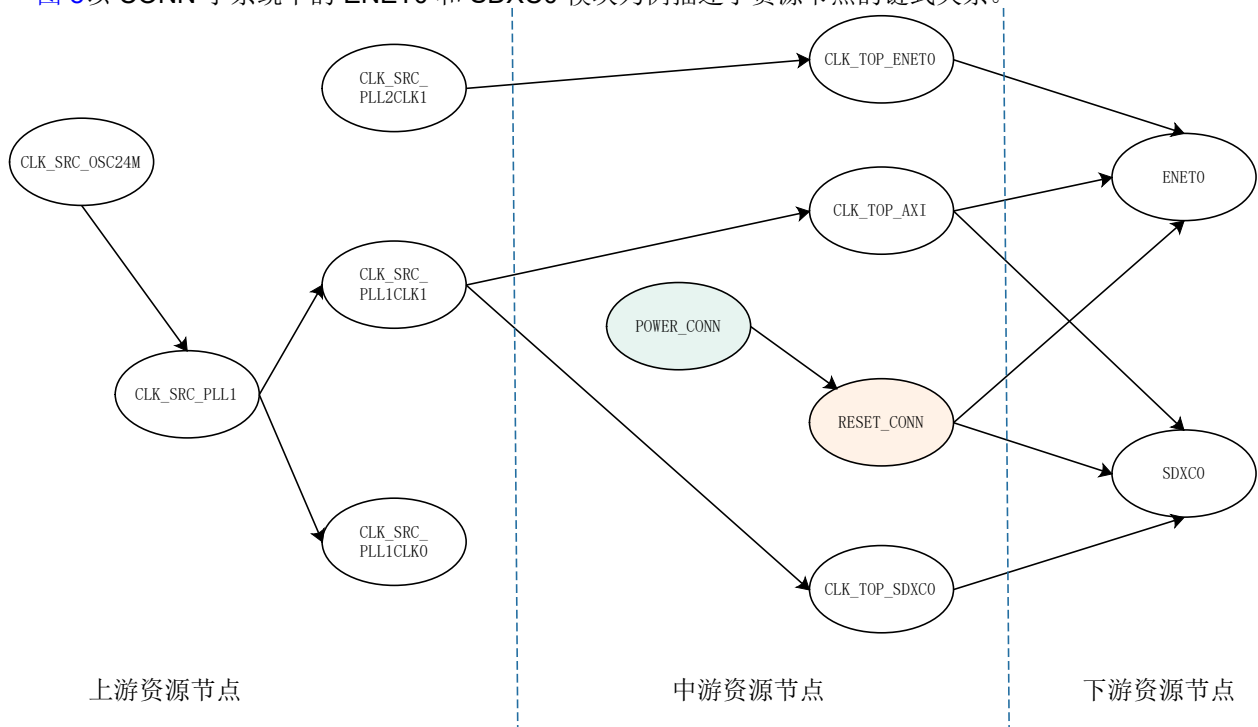


图 8: 资源节点的链式关系

* 仅用于阐述结构原理，不表明产品一定存在 ENET0/SDXC0/CONN 子系统

下游的资源节点 ENET0 的正常工作依赖于 CLK_TOP_ENET0 提供接口时钟，依赖于 CLK_TOP_AXI 提供总线时钟，还需要其所在的 CONN 子系统处于非复位状态且电源开关打开。

中游的资源节点 CLK_TOP_ENET0 在默认配置下依赖时钟源 PLL2CLK1，CLK_TOP_AXI 在默认配置下依赖时钟源 PLL1CLK1，另外 CONN 子系统的复位退出依赖 CONN 子系统的电源开关打开。

上游的资源节点 PLL1CLK1 时钟源依赖 PLL1 使能并频率稳定, PLL1 又依赖 XTAL24M 提供有效的参考时钟。

所有的资源节点都由 SYSCTL 模块统一管理, 资源节点之间的依赖关系已在硬件上自动实现, 用户无需关注具体的依赖关系。在资源节点链上, 当下游的某个节点需要开启时, 它会自动请求自己依赖的所有中上游的资源节点开启。如果中游和上游相关资源节点的 RESOURCE[] 寄存器中 MODE 位为 0 即处于自动模式时, 该节点会在收到请求后自动开启, 并同时要求更上游的资源节点开启。而资源节点默认就是工作在自动模式。

以 ENET0 模块为例, 在所有中游和上游资源节点都工作于默认的自动模式时, 将 RESOURCE[ENET0] 寄存器的 MODE 位修改为 1 即是要求使能 ENET0 模块, RESOURCE[ENET0] 寄存器的 LOC_BUSY 位会被置 1, 同时通过链式传导, 所有相关的资源节点都会被自动使能, 直到 XTAL24M 震荡稳定, PLL1 时钟锁定, CLK_TOP_AXI 和 CLK_TOP_ENET0 时钟使能, CONN 子系统电源开启且复位结束时, RESOURCE[ENET0] 寄存器的 LOC_BUSY 位会被置 0, 表示 ENET0 模块已准备就绪可以使用。

14.4.3 资源节点的自动关闭机制

链式结构上的资源节点能够根据请求自动开启, 也能够一定的条件下自动关闭。

当一个资源节点关闭后, 它会向自己依赖的资源节点发送关闭请求, 当一个资源节点连接的下游的所有节点都发送了关闭请求时, 该节点才被允许关闭。

假设图 8 中已显示了相关资源节点完整的依赖关系, 在所有中游和上游资源节点都工作于默认的自动模式时, 若将 RESOURCE[ENET0] 寄存器的 MODE 位修改为 2, 即要求关闭 ENET0 模块, 首先 ENET0 的模块时钟会被关闭, 之后会请求关闭其依赖的所有资源节点。CLK_TOP_ENET0 由于只服务 ENET0 这一个下游资源节点, 在收到其关闭请求后会执行关闭操作并继续向其依赖的上游资源节点 PLL2CLK1 发出关闭请求。

CLK_TOP_AXI 也会收到 ENET0 的关闭请求, 但由于其下游同时连接的 SDXC0 仍处于工作状态, 所以 CLK_TOP_AXI 不被允许关闭, RESET_CONN 资源节点也是如此。

14.4.4 资源节点保持开启

资源节点的自动关闭机制在允许的情况下能够一直将关闭请求自动传导到每条链的最上游如 XTAL24M 和 PLL 等, 这些资源的重新开启会消耗一定的时间, 如果用户希望关闭请求到达某个资源节点即停止传播, 只需将该节点的 RESOURCE[] 寄存器的 MODE 位设为 1 即可将其强制保持使能。

常用的场景有: 保持 PLL 不被关闭或 XTAL24M 一直工作, 以及子系统的电源保持。

对于有独立电源开关的子系统, 在低功耗模式下, 存在以下几种可能的工作状态:

- 时钟保持: 保持子系统内个别或全部模块的资源节点处于使能状态, 使这些模块能够随时开始工作, 这需要将相应的 RESOURCE[*] 寄存器的 MODE 位设为 1
- 寄存器保持: 允许子系统内全部的模块资源节点关闭, 但不对子系统进行复位, 且保留电源, 使得子系统内的所有寄存器和逻辑电路状态得以保存, 这需要设置子系统的 RESOURCE[RST_*] 和 RESOURCE[POW_*] 寄存器的 MODE 位为 1
- 存储器保持: 允许子系统进入复位状态, 但保留电源, 这样能够保留子系统中存储器内的数据, 这需要设置子系统 RESOURCE[POW_*] 寄存器的 MODE 位为 1
- 子系统电源关闭

子系统的状态设置还有另外一种方式实现, 详见小节 14.5.2。

14.4.5 功能模块与处理器的连接

中游和上游资源节点工作在自动模式时，会根据其下游节点的请求自动执行开启和关闭，而下游的功能模块资源节点工作在自动模式时，则能够根据处理器的状态执行开启和关闭。

SYSCCTL 提供了一个连接组 (link group 0) 用来将功能模块与处理器连接起来，group0 提供给 CPU0 使用。

功能模块与 group 的连接在 GROUP[*] 寄存器中设置，寄存器每一个 bit 对应一个功能模块，将 bit 置 1 表示将该模块与该 group 连接绑定。表 28 和表 29 列出了 GROUP 寄存器的 bit 位与功能模块的对应关系。

GROUPx[0] 寄存器		GROUPx[1] 寄存器	
bit	资源节点	bit	资源节点
0	AHB 外设总线	0	SPI7
1	AXI 外设总线	1	UART0
2	CONN 子系统总线	2	UART1
3	OTN 子系统总线	3	UART2
4	ROM	4	UART3
5	ILM0/DLM0	5	UART4
6	MCHTMR0	6	UART5
7	ILM1/DLM1	7	UART6
8	MCHTMR1	8	UART7
9	GPTMR0	9	UART8
10	GPTMR1	10	UART9
11	GPTMR2	11	UART10
12	GPTMR3	12	UART11
13	GPTMR4	13	UART12
14	GPTMR5	14	UART13
15	GPTMR6	15	UART14
16	GPTMR7	16	UART15
17	I2C0	17	CRC0
18	I2C1	18	TSNS
19	I2C2	19	EWDOG0
20	I2C2	20	EWDOG1
21	I2C4	21	EWDOG2
22	I2C5	22	EWDOG3
23	I2C6	23	MBX0
24	I2C7	24	MBX1
25	SPI0	25	GPIO
26	SPI1	26	PPI
27	SPI2	27	HDMA
28	SPI3	28	LOBS
29	SPI4	29	ADC0
30	SPI5	30	ADC1
31	SPI6	31	ADC2

GROUPx[0] 寄存器		GROUPx[1] 寄存器	
bit	资源节点	bit	资源节点

表 28: 功能模块连接位表 0

GROUPx[2] 寄存器		GROUPx[3] 寄存器	
bit	资源节点	bit	资源节点
0	ADC3	0	SDM0
1	ACMP0	1	SDM1
2	ACMP1	2	PLB
3	ACMP2	3	SEI
4	ACMP3	4	MTG0
5	I2S0	5	MTG1
6	I2S1	6	VSC0
7	PDM	7	VSC1
8	DAO	8	CLC0
9	MCAN0	9	CLC1
10	MCAN1	10	电动控制系统
11	MCAN2	11	RNG
12	MCAN3	12	SDP
13	MCAN4	13	保留
14	MCAN5	14	KEYM
15	MCAN6	15	XPI0
16	MCAN7	16	DRAM
17	PTPC	17	XRAM0
18	QEIO	18	XRAM1
19	QEIO	19	XDMA
20	QEIO	20	FFA
21	QEIO	21	ENET0
22	QEO0	22	USB0
23	QEO1	23	NTM0
24	QEO2	24	REF0
25	QEO3	25	REF1
26	PWM0	26	TSW
27	PWM1	27	ESC
28	PWM2	28	
29	PWM3	29	
30	RDC0	30	
31	RDC1	31	

表 29: 功能模块连接位表 1

为保证基本系统能够工作，SYSCTL 已对部分资源节点做了默认配置，如将 CPU0 默认连接绑定至 group0，将资源节点 AHBAPB 外设总线、AXI 系统总线以及 ROM 默认连接到 group0。

CPU 与 group 的连接通过 AFFILIATE[x] 寄存器配置，而 AFFILIATE[CPU0] 寄存器的 LINK 位默认值为 0b1，即已将 CPU0 连接到了 group0。

当 CPU 与功能模块资源节点连接至同一个 group，且资源节点工作于自动模式时，这些资源节点就会随着 CPU 的状态变化而自动执行开启或关闭，如当 CPU 通过修改 GROUP 寄存器将一个资源节点连接至 CPU 自身所绑定的 group 时，该节点的功能模块会自动使能，模块依赖的一系列资源都会连带的自动开启，这也是系统推荐使用的最便捷的功能模块使能方式。

相应的，当 CPU 进入休眠时，其连接的各资源节点也会自动关闭。详细的 CPU 休眠后的行为管理请参考节 14.5。

引入 group 和 CPU 的连接功能后，图 8 可以扩展为图 9 的形式，构成完整的链式结构。

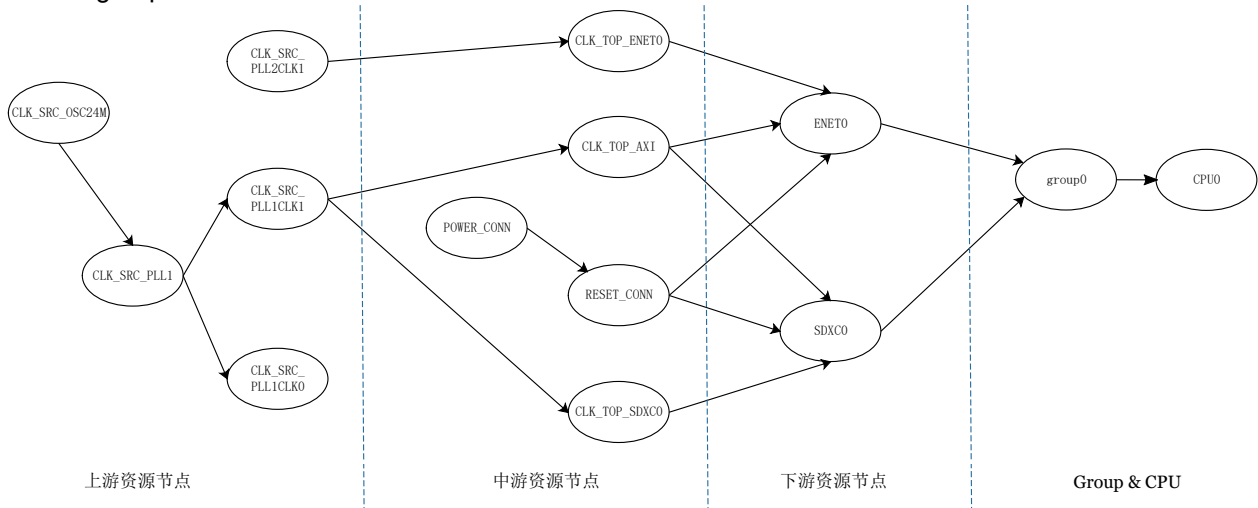


图 9: 资源节点与 group/CPU 的链式关系

* 仅用于阐述结构原理，不表明产品一定存在 ENETO/SDXC0/CONN 子系统

图中将 ENETO 和 SDXC0 连接到了 group0，表示 CPU0 需要使用 ENETO 和 SDXC0 这两个模块，其也形成了资源节点链的依赖关系。

当 CPU0 进入休眠后，会向 ENETO 和 SDXC0 都发出关闭请求，ENETO 和 SDXC0 会执行关闭并将关闭请求传导至链的上游。

14.4.6 资源节点的使用

系统电源域中所有的功能模块都是资源节点，他们在表 28 被列出。

除了 AHB/APB 外设总线、AXI 系统总线以及 ROM 等模块默认已使能外，大部分功能模块都默认处于关闭状态。

如果 CPU0 上的软件需要使用某个功能模块，只需将 GROUP0 寄存器中该模块对应的 bit 置 1，再等待该模块对应的 RESOURCE[*] 寄存器的 GLB_BUSY 位为 0 即可，所有必要的资源会自动打开。

14.5 低功耗管理

14.5.1 处理器的低功耗模式及唤醒

执行 WFI 指令是处理器从运行模式向低功耗模式切换的标志。进入低功耗模式后系统的行为由 CPU[CPUx][LP] 寄存器的 MODE 位设置。

- MODE 位为 b00 - 等待模式 (WAIT Mode): 只关闭处理器核心时钟

- MODE 位为 b01 - 停止模式 (STOP Mode): 关闭处理器核心时钟, 且在资源节点链上向上游传导关闭请求, 允许关闭更多的资源节点
- MODE 位为 b10 - 运行模式 (RUN Mode): 保留处理器核心时钟持续运行
- MODE 位为 b11 - 无效设置

处理器只有进入停止模式时才会触发 SYSCALL 执行资源节点链上的关闭操作。

从停止模式中唤醒一般由中断触发, 哪些中断源能够唤醒系统是在 SYSCALL 的 CPU[CPUx][WAKEUP_ENABLE] 寄存器中配置的, 将 bit 置 1 则对应的中断源能够将该 CPU 唤醒。

CPU[CPUx][WAKEUP_ENABLE] 寄存器的位分配与产品中中断向量表所定义的中断号一致。

系统唤醒以 CPU 退出休眠并能够处理中断为目标, 因而当能够唤醒 CPU 的中断出现时, SYSCALL 模块会自动按顺序将 CPU 所在的资源节点链上的所有节点全部打开。

14.5.2 低功耗模式下资源节点的状态保持

对于有独立电源开关的子系统, 如果其电源和复位的资源节点工作在自动模式, 处理器的休眠有可能使其电源关闭而导致子系统内的寄存器和存储器信息全部丢失。

对于 XTAL24M 和 PLL 等资源节点, 如果工作在自动模式, 处理器的休眠有可能使其自动关闭, 导致系统唤醒时需花费大量的时间等待它们频率稳定。

要单独控制这些资源节点在低功耗模式下的行为, 除了直接修改其 RESOURCE[] 寄存器将 MODE 从自动模式改为使能模式外, 更推荐使用 RETENTION[CPUx] 寄存器来控制部分中上游资源节点的行为。

RETENTION 寄存器中每一个 bit 对应一个资源节点, 将 bit 置 1 后能够控制该资源忽略下游的关闭请求而保持开启。

SYSCALL 提供了 1 个 RETENTION 寄存器, 分配给 CPU0 使用, 当 CPU0 上的软件希望某些资源节点在低功耗模式下保持开启时, 只需在 RETENTION 寄存器中做出修改, 将对应 bit 置 1。

对于一个可控的资源节点, 只要 RETENTION 寄存器要求其保持开启, 它就会在低功耗模式下一直保持工作状态。

注意, RETENTION 配置与资源节点链和 group 连接都无关, 可以理解为加在部分中上游资源节点上的强制使能开关。

RETENTION 寄存器中具体的 bit 分配如表 30 所示:

bit	保持开启的资源节点
0	系统电源域供电
1	系统电源域复位
2	CPU0 子系统供电
3	CPU0 子系统复位
4	CPU1 子系统供电
5	CPU1 子系统复位
6	OTN 子系统供电
7	OTN 子系统复位
8	XTAL24M
9	PLL0
10	PLL1

bit	保持开启的资源节点
11	PLL2

表 30: RETENTION 寄存器位表

14.6 时钟测量模块

时钟测量模块允许用户选择片上的时钟进行测量，并将当前的结果保存在结果寄存器里。

SYSCTL 中有 4 个时钟测量单元 SLICE0~3，用户可以通过 MONITOR[SLICEx][CONTROL] 寄存器的 SELECTION 位选择需要测量的时钟，SELECTION 值对应的测量时钟见表 31。

通过 MONITOR[SLICEx][CONTROL] 寄存器的 REFERENCE 位选择测量的基准是 XTAL32K 还是 XTAL24M，通过 MONITOR[SLICEx][CONTROL] 寄存器的 ACCURAY 位选择精度是 1KHz 或是 1Hz。

SELECTION	测量时钟选择
0	clk_32k_batt
1	clk_32k_pmic
2	clk_rc24m
3	clk_xtal24m
4	clk_usb0_phy
20	clk_24m
21	pll0clk0
22	pll0clk1
23	pll1clk0
24	pll1clk1
25	pll1clk2
26	pll2clk0
27	pll2clk1
128	clk_top_cpu0
129	clk_top_mct0
130	clk_top_cpu1
131	clk_top_mct1
132	clk_top_axif
133	clk_top_axis
134	clk_top_axic
135	clk_top_axin
136	clk_top_ahb0
137	clk_top_tmr0
138	clk_top_tmr1
139	clk_top_tmr2
140	clk_top_tmr3
141	clk_top_tmr4
142	clk_top_tmr5

SELECTION	测量时钟选择
143	clk_top_tmr6
144	clk_top_tmr7
145	clk_top_i2c0
146	clk_top_i2c1
147	clk_top_i2c2
148	clk_top_i2c3
149	clk_top_i2c4
150	clk_top_i2c5
151	clk_top_i2c6
152	clk_top_i2c7
153	clk_top_spi0
154	clk_top_spi1
155	clk_top_spi2
156	clk_top_spi3
157	clk_top_spi4
158	clk_top_spi5
159	clk_top_spi6
160	clk_top_spi7
161	clk_top_uart0
162	clk_top_uart1
163	clk_top_uart2
164	clk_top_uart3
165	clk_top_uart4
166	clk_top_uart5
167	clk_top_uart6
168	clk_top_uart7
169	clk_top_uart8
170	clk_top_uart9
171	clk_top_uart10
172	clk_top_uart11
173	clk_top_uart12
174	clk_top_uart13
175	clk_top_uart14
176	clk_top_uart15
177	clk_top_can0
178	clk_top_can1
179	clk_top_can2
180	clk_top_can3
181	clk_top_can4
182	clk_top_can5

SELECTION	测量时钟选择
183	clk_top_can6
184	clk_top_can7
185	clk_top_xpi0
186	clk_top_dram
187	clk_top_ana0
188	clk_top_ana1
189	clk_top_ana2
190	clk_top_ana3
191	clk_top_aud0
192	clk_top_aud1
193	clk_top_enet0
194	clk_top_ptp0
195	clk_top_ref0
196	clk_top_ref1
197	clk_top_ntm0
198	clk_top_tsw0
199	clk_top_tsw1
200	clk_top_tsw2

表 31: 测量时钟选择表

配置完成后对 MONITOR[SLICEx][CONTROL] 寄存器的 START 位写 1 可启动时钟测量,等待 MONITOR[SLICEx][CONTROL] 寄存器的 VALID 标志位置 1 后,用户可以从 MONITOR[SLICEx][CURRENT] 寄存器里读取时钟的频率信息。

注意: 时钟测量功能只适用于 400MHz 以下的时钟频率。

14.7 SYSCTL 寄存器说明

SYSCTL 的寄存器列表如下:

SYSCTL base address: 0xF4000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	RESOURCE[CPU0]	cpu0_core 资源寄存器	0x00000000
0x0004	RESOURCE[CPX0]	cpu0 平台资源寄存器	0x00000000
0x0020	RESOURCE[CPU1]	cpu1_core 资源寄存器	0x00000000
0x0024	RESOURCE[CPX1]	cpu1 平台资源寄存器	0x00000000
0x0054	RESOURCE[POW_CPU0]	cpu0 电源资源寄存器	0x00000000
0x0058	RESOURCE[POW_CPU1]	cpu1 电源资源寄存器	0x00000000
0x005C	RESOURCE[POW_OTN]	otn 电源资源寄存器	0x00000000
0x0060	RESOURCE[RST_SOC]	soc 复位资源寄存器	0x00000000
0x0064	RESOURCE[RST_CPU0]	cpu0 复位资源寄存器	0x00000000
0x0068	RESOURCE[RST_CPU1]	cpu1 复位资源寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x006C	RESOURCE[RST_OTN]	otn 复位资源寄存器	0x00000000
0x0080	RESOURCE[CLK_SRC_XTAL]	24MHz 晶体资源寄存器	0x00000000
0x0084	RESOURCE[CLK_SRC_PLL0]	pll0 资源寄存器	0x00000000
0x0088	RESOURCE[CLK_SRC_CLK0_PLL0]	clk0_pll0 资源寄存器	0x00000000
0x008C	RESOURCE[CLK_SRC_CLK1_PLL0]	clk1_pll0 资源寄存器	0x00000000
0x0090	RESOURCE[CLK_SRC_PLL1]	pll1 资源寄存器	0x00000000
0x0094	RESOURCE[CLK_SRC_CLK0_PLL1]	clk0_pll1 资源寄存器	0x00000000
0x0098	RESOURCE[CLK_SRC_CLK1_PLL1]	clk1_pll1 资源寄存器	0x00000000
0x009C	RESOURCE[CLK_SRC_CLK2_PLL1]	clk2_pll1 资源寄存器	0x00000000
0x00A0	RESOURCE[CLK_SRC_PLL2]	pll2 资源寄存器	0x00000000
0x00A4	RESOURCE[CLK_SRC_CLK0_PLL2]	clk0_pll2 资源寄存器	0x00000000
0x00A8	RESOURCE[CLK_SRC_CLK1_PLL2]	clk1_pll2 资源寄存器	0x00000000
0x00AC	RESOURCE[CLK_SRC_PLL0_REF]	pll0 ref clock 资源寄存器	0x00000000
0x00B0	RESOURCE[CLK_SRC_PLL1_REF]	pll1 ref clock 资源寄存器	0x00000000
0x00B4	RESOURCE[CLK_SRC_PLL2_REF]	pll2 ref clock 资源寄存器	0x00000000
0x0100	RESOURCE[CLK_TOP_CPU0]	cpu0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0104	RESOURCE[CLK_TOP_MCT0]	mct0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0108	RESOURCE[CLK_TOP_CPU1]	cpu1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x010C	RESOURCE[CLK_TOP_MCT1]	mct1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0110	RESOURCE[CLK_TOP_AHB0]	soc ahb bus 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0114	RESOURCE[CLK_TOP_AXIF]	soc fast bus 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0118	RESOURCE[CLK_TOP_AXIS]	soc bus 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x011C	RESOURCE[CLK_TOP_AXIC]	con bus 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0120	RESOURCE[CLK_TOP_AXIN]	otn bus 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0124	RESOURCE[CLK_TOP_TMR0]	tmr0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0128	RESOURCE[CLK_TOP_TMR1]	tmr1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x012C	RESOURCE[CLK_TOP_TMR2]	tmr2 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0130	RESOURCE[CLK_TOP_TMR3]	tmr3 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0134	RESOURCE[CLK_TOP_TMR4]	tmr4 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0138	RESOURCE[CLK_TOP_TMR5]	tmr5 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x013C	RESOURCE[CLK_TOP_TMR6]	tmr6 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0140	RESOURCE[CLK_TOP_TMR7]	tmr7 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0144	RESOURCE[CLK_TOP_I2C0]	i2c0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0148	RESOURCE[CLK_TOP_I2C1]	i2c1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x014C	RESOURCE[CLK_TOP_I2C2]	i2c2 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0150	RESOURCE[CLK_TOP_I2C3]	i2c3 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0154	RESOURCE[CLK_TOP_I2C4]	i2c4 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0158	RESOURCE[CLK_TOP_I2C5]	i2c5 功能时钟资源寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x015C	RESOURCE[CLK_TOP_I2C6]	i2c6 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0160	RESOURCE[CLK_TOP_I2C7]	i2c7 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0164	RESOURCE[CLK_TOP_SPI0]	spi0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0168	RESOURCE[CLK_TOP_SPI1]	spi1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x016C	RESOURCE[CLK_TOP_SPI2]	spi2 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0170	RESOURCE[CLK_TOP_SPI3]	spi3 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0174	RESOURCE[CLK_TOP_SPI4]	spi4 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0178	RESOURCE[CLK_TOP_SPI5]	spi5 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x017C	RESOURCE[CLK_TOP_SPI6]	spi6 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0180	RESOURCE[CLK_TOP_SPI7]	spi7 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0184	RESOURCE[CLK_TOP_URT0]	uart0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0188	RESOURCE[CLK_TOP_URT1]	uart1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x018C	RESOURCE[CLK_TOP_URT2]	uart2 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0190	RESOURCE[CLK_TOP_URT3]	uart3 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0194	RESOURCE[CLK_TOP_URT4]	uart4 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0198	RESOURCE[CLK_TOP_URT5]	uart5 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x019C	RESOURCE[CLK_TOP_URT6]	uart6 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01A0	RESOURCE[CLK_TOP_URT7]	uart7 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01A4	RESOURCE[CLK_TOP_URT8]	uart8 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01A8	RESOURCE[CLK_TOP_URT9]	uart9 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01AC	RESOURCE[CLK_TOP_URT10]	uart10 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01B0	RESOURCE[CLK_TOP_URT11]	uart11 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01B4	RESOURCE[CLK_TOP_URT12]	uart12 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01B8	RESOURCE[CLK_TOP_URT13]	uart13 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01BC	RESOURCE[CLK_TOP_URT14]	uart14 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01C0	RESOURCE[CLK_TOP_URT15]	uart15 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01C4	RESOURCE[CLK_TOP_ANA0]	ana0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01C8	RESOURCE[CLK_TOP_ANA1]	ana1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01CC	RESOURCE[CLK_TOP_ANA2]	ana2 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01D0	RESOURCE[CLK_TOP_ANA3]	ana3 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01D4	RESOURCE[CLK_TOP_AUD0]	aud0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01D8	RESOURCE[CLK_TOP_AUD1]	aud1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01DC	RESOURCE[CLK_TOP_CAN0]	can0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01E0	RESOURCE[CLK_TOP_CAN1]	can1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01E4	RESOURCE[CLK_TOP_CAN2]	can2 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01E8	RESOURCE[CLK_TOP_CAN3]	can3 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01EC	RESOURCE[CLK_TOP_CAN4]	can4 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01F0	RESOURCE[CLK_TOP_CAN5]	can5 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01F4	RESOURCE[CLK_TOP_CAN6]	can6 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x01F8	RESOURCE[CLK_TOP_CAN7]	can7 功能时钟资源寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x01FC	RESOURCE[CLK_TOP_XPI0]	xpi0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0200	RESOURCE[CLK_TOP_FEMC]	femc 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0204	RESOURCE[CLK_TOP_ETH0]	eth0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0208	RESOURCE[CLK_TOP_PTP0]	ptp0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x020C	RESOURCE[CLK_TOP_REF0]	ref0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0210	RESOURCE[CLK_TOP_REF1]	ref1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0214	RESOURCE[CLK_TOP_NTM0]	ntmr0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0218	RESOURCE[CLK_TOP_TSW1]	tsw port1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x021C	RESOURCE[CLK_TOP_TSW2]	tsw port2 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0220	RESOURCE[CLK_TOP_TSW3]	tsw port3 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0224	RESOURCE[CLK_TOP_ADC0]	adc0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0228	RESOURCE[CLK_TOP_ADC1]	adc1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x022C	RESOURCE[CLK_TOP_ADC2]	adc2 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0230	RESOURCE[CLK_TOP_ADC3]	adc3 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0234	RESOURCE[CLK_TOP_I2S0]	i2s0 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0238	RESOURCE[CLK_TOP_I2S1]	i2s1 功能时钟资源寄存器	0x00000000
0x0400	RESOURCE[AHBP]	soc ahb bus 资源寄存器	0x00000000
0x0404	RESOURCE[AXIS]	soc bus 资源寄存器	0x00000000
0x0408	RESOURCE[AXIC]	con bus 资源寄存器	0x00000000
0x040C	RESOURCE[AXIN]	otn bus 资源寄存器	0x00000000
0x0410	RESOURCE[ROM0]	rom 资源寄存器	0x00000000
0x0414	RESOURCE[LMM0]	ILM0/DLM0 资源寄存器	0x00000000
0x0418	RESOURCE[MCT0]	mchtmr0 资源寄存器	0x00000000
0x041C	RESOURCE[LMM1]	ILM1/DLM1 资源寄存器	0x00000000
0x0420	RESOURCE[MCT1]	mchtmr1 资源寄存器	0x00000000
0x0424	RESOURCE[TMR0]	tmr0 资源寄存器	0x00000000
0x0428	RESOURCE[TMR1]	tmr1 资源寄存器	0x00000000
0x042C	RESOURCE[TMR2]	tmr2 资源寄存器	0x00000000
0x0430	RESOURCE[TMR3]	tmr3 资源寄存器	0x00000000
0x0434	RESOURCE[TMR4]	tmr4 资源寄存器	0x00000000
0x0438	RESOURCE[TMR5]	tmr5 资源寄存器	0x00000000
0x043C	RESOURCE[TMR6]	tmr6 资源寄存器	0x00000000
0x0440	RESOURCE[TMR7]	tmr7 资源寄存器	0x00000000
0x0444	RESOURCE[I2C0]	i2c0 资源寄存器	0x00000000
0x0448	RESOURCE[I2C1]	i2c1 资源寄存器	0x00000000
0x044C	RESOURCE[I2C2]	i2c2 资源寄存器	0x00000000
0x0450	RESOURCE[I2C3]	i2c3 资源寄存器	0x00000000
0x0454	RESOURCE[I2C4]	i2c4 资源寄存器	0x00000000
0x0458	RESOURCE[I2C5]	i2c5 资源寄存器	0x00000000
0x045C	RESOURCE[I2C6]	i2c6 资源寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0460	RESOURCE[I2C7]	i2c7 资源寄存器	0x00000000
0x0464	RESOURCE[SPI0]	spi0 资源寄存器	0x00000000
0x0468	RESOURCE[SPI1]	spi1 资源寄存器	0x00000000
0x046C	RESOURCE[SPI2]	spi2 资源寄存器	0x00000000
0x0470	RESOURCE[SPI3]	spi3 资源寄存器	0x00000000
0x0474	RESOURCE[SPI4]	spi4 资源寄存器	0x00000000
0x0478	RESOURCE[SPI5]	spi5 资源寄存器	0x00000000
0x047C	RESOURCE[SPI6]	spi6 资源寄存器	0x00000000
0x0480	RESOURCE[SPI7]	spi7 资源寄存器	0x00000000
0x0484	RESOURCE[URT0]	uart0 资源寄存器	0x00000000
0x0488	RESOURCE[URT1]	uart1 资源寄存器	0x00000000
0x048C	RESOURCE[URT2]	uart2 资源寄存器	0x00000000
0x0490	RESOURCE[URT3]	uart3 资源寄存器	0x00000000
0x0494	RESOURCE[URT4]	uart4 资源寄存器	0x00000000
0x0498	RESOURCE[URT5]	uart5 资源寄存器	0x00000000
0x049C	RESOURCE[URT6]	uart6 资源寄存器	0x00000000
0x04A0	RESOURCE[URT7]	uart7 资源寄存器	0x00000000
0x04A4	RESOURCE[URT8]	uart8 资源寄存器	0x00000000
0x04A8	RESOURCE[URT9]	uart9 资源寄存器	0x00000000
0x04AC	RESOURCE[URT10]	uart10 资源寄存器	0x00000000
0x04B0	RESOURCE[URT11]	uart11 资源寄存器	0x00000000
0x04B4	RESOURCE[URT12]	uart12 资源寄存器	0x00000000
0x04B8	RESOURCE[URT13]	uart13 资源寄存器	0x00000000
0x04BC	RESOURCE[URT14]	uart14 资源寄存器	0x00000000
0x04C0	RESOURCE[URT15]	uart15 资源寄存器	0x00000000
0x04C4	RESOURCE[CRC0]	crc 资源寄存器	0x00000000
0x04C8	RESOURCE[TSNS]	tsns 资源寄存器	0x00000000
0x04CC	RESOURCE[WDG0]	wdg0 资源寄存器	0x00000000
0x04D0	RESOURCE[WDG1]	wdg1 资源寄存器	0x00000000
0x04D4	RESOURCE[WDG2]	wdg2 资源寄存器	0x00000000
0x04D8	RESOURCE[WDG3]	wdg3 资源寄存器	0x00000000
0x04DC	RESOURCE[MBX0]	mbx0 资源寄存器	0x00000000
0x04E0	RESOURCE[MBX1]	mbx1 资源寄存器	0x00000000
0x04E4	RESOURCE[GPI0]	gpio 资源寄存器	0x00000000
0x04E8	RESOURCE[PPI0]	ppi 资源寄存器	0x00000000
0x04EC	RESOURCE[HDMA]	hdma 资源寄存器	0x00000000
0x04F0	RESOURCE[LOBS]	lobs 资源寄存器	0x00000000
0x04F4	RESOURCE[ADC0]	adc0 资源寄存器	0x00000000
0x04F8	RESOURCE[ADC1]	adc1 资源寄存器	0x00000000
0x04FC	RESOURCE[ADC2]	adc2 资源寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0500	RESOURCE[ADC3]	adc3 资源寄存器	0x00000000
0x0504	RESOURCE[COMP0]	acmp0 资源寄存器	0x00000000
0x0508	RESOURCE[COMP1]	acmp1 资源寄存器	0x00000000
0x050C	RESOURCE[COMP2]	acmp2 资源寄存器	0x00000000
0x0510	RESOURCE[COMP3]	acmp3 资源寄存器	0x00000000
0x0514	RESOURCE[I2S0]	i2s0 资源寄存器	0x00000000
0x0518	RESOURCE[I2S1]	i2s1 资源寄存器	0x00000000
0x051C	RESOURCE[PDM0]	pdm 资源寄存器	0x00000000
0x0520	RESOURCE[CLSD]	clsd 资源寄存器	0x00000000
0x0524	RESOURCE[CAN0]	can0 资源寄存器	0x00000000
0x0528	RESOURCE[CAN1]	can1 资源寄存器	0x00000000
0x052C	RESOURCE[CAN2]	can2 资源寄存器	0x00000000
0x0530	RESOURCE[CAN3]	can3 资源寄存器	0x00000000
0x0534	RESOURCE[CAN4]	can4 资源寄存器	0x00000000
0x0538	RESOURCE[CAN5]	can5 资源寄存器	0x00000000
0x053C	RESOURCE[CAN6]	can6 资源寄存器	0x00000000
0x0540	RESOURCE[CAN7]	can7 资源寄存器	0x00000000
0x0544	RESOURCE[PTPC]	ptpc 资源寄存器	0x00000000
0x0548	RESOURCE[QEI0]	qei0 资源寄存器	0x00000000
0x054C	RESOURCE[QEI1]	qei1 资源寄存器	0x00000000
0x0550	RESOURCE[QEI2]	qei2 资源寄存器	0x00000000
0x0554	RESOURCE[QEI3]	qei3 资源寄存器	0x00000000
0x0558	RESOURCE[QEO0]	qeo0 资源寄存器	0x00000000
0x055C	RESOURCE[QEO1]	qeo1 资源寄存器	0x00000000
0x0560	RESOURCE[QEO2]	qeo2 资源寄存器	0x00000000
0x0564	RESOURCE[QEO3]	qeo3 资源寄存器	0x00000000
0x0568	RESOURCE[PWM0]	pwm0 资源寄存器	0x00000000
0x056C	RESOURCE[PWM1]	pwm1 资源寄存器	0x00000000
0x0570	RESOURCE[PWM2]	pwm2 资源寄存器	0x00000000
0x0574	RESOURCE[PWM3]	pwm3 资源寄存器	0x00000000
0x0578	RESOURCE[RDC0]	rdc0 资源寄存器	0x00000000
0x057C	RESOURCE[RDC1]	rdc1 资源寄存器	0x00000000
0x0580	RESOURCE[SDM0]	sdm0 资源寄存器	0x00000000
0x0584	RESOURCE[SDM1]	sdm1 资源寄存器	0x00000000
0x0588	RESOURCE[PLB0]	plb 资源寄存器	0x00000000
0x058C	RESOURCE[SEI0]	sei 资源寄存器	0x00000000
0x0590	RESOURCE[MTG0]	mtg0 资源寄存器	0x00000000
0x0594	RESOURCE[MTG1]	mtg1 资源寄存器	0x00000000
0x0598	RESOURCE[VSC0]	vsc0 资源寄存器	0x00000000
0x059C	RESOURCE[VSC1]	vsc1 资源寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x05A0	RESOURCE[CLC0]	clc0 资源寄存器	0x00000000
0x05A4	RESOURCE[CLC1]	clc1 资源寄存器	0x00000000
0x05A8	RESOURCE[EMDS]	motor misc 资源寄存器	0x00000000
0x05AC	RESOURCE[RNG0]	rng 资源寄存器	0x00000000
0x05B0	RESOURCE[SDP0]	sdp 资源寄存器	0x00000000
0x05B4	RESOURCE[PKA0]	pka 资源寄存器	0x00000000
0x05B8	RESOURCE[KMAN]	key_manager 资源寄存器	0x00000000
0x05BC	RESOURCE[XPI0]	xpi0 资源寄存器	0x00000000
0x05C0	RESOURCE[FEMC]	femc 控制器资源寄存器	0x00000000
0x05C4	RESOURCE[RAM0]	axi_sram0 控制器资源寄存器	0x00000000
0x05C8	RESOURCE[RAM1]	axi_sram1 控制器资源寄存器	0x00000000
0x05CC	RESOURCE[XDMA]	xdma 资源寄存器	0x00000000
0x05D0	RESOURCE[FFA0]	ffa 资源寄存器	0x00000000
0x05D4	RESOURCE[ETH0]	eth0 资源寄存器	0x00000000
0x05D8	RESOURCE[USB0]	usb0 资源寄存器	0x00000000
0x05DC	RESOURCE[NTM0]	ntmr0 资源寄存器	0x00000000
0x05E0	RESOURCE[REF0]	ref0 资源寄存器	0x00000000
0x05E4	RESOURCE[REF1]	ref1 资源寄存器	0x00000000
0x05E8	RESOURCE[TSW0]	tsw 资源寄存器	0x00000000
0x05EC	RESOURCE[ESC0]	esc 资源寄存器	0x00000000
0x0800	GROUP0[LINK0][VALUE]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index	0x00000000
0x0804	GROUP0[LINK0][SET]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 置位	0x00000000
0x0808	GROUP0[LINK0][CLEAR]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 清零	0x00000000
0x080C	GROUP0[LINK0][TOGGLE]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 翻转	0x00000000
0x0810	GROUP0[LINK1][VALUE]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index	0x00000000
0x0814	GROUP0[LINK1][SET]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 置位	0x00000000
0x0818	GROUP0[LINK1][CLEAR]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 清零	0x00000000
0x081C	GROUP0[LINK1][TOGGLE]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 翻转	0x00000000
0x0820	GROUP0[LINK2][VALUE]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index	0x00000000
0x0824	GROUP0[LINK2][SET]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 置位	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0828	GROUP0[LINK2][CLEAR]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 清零	0x00000000
0x082C	GROUP0[LINK2][TOGGLE]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 翻转	0x00000000
0x0830	GROUP0[LINK3][VALUE]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index	0x00000000
0x0834	GROUP0[LINK3][SET]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 置位	0x00000000
0x0838	GROUP0[LINK3][CLEAR]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 清零	0x00000000
0x083C	GROUP0[LINK3][TOGGLE]	资源组 0 分组控制寄存器 &struct_array_index 翻转	0x00000000
0x0840	GROUP1[LINK0][VALUE]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index	0x00000000
0x0844	GROUP1[LINK0][SET]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 置位	0x00000000
0x0848	GROUP1[LINK0][CLEAR]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 清零	0x00000000
0x084C	GROUP1[LINK0][TOGGLE]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 翻转	0x00000000
0x0850	GROUP1[LINK1][VALUE]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index	0x00000000
0x0854	GROUP1[LINK1][SET]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 置位	0x00000000
0x0858	GROUP1[LINK1][CLEAR]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 清零	0x00000000
0x085C	GROUP1[LINK1][TOGGLE]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 翻转	0x00000000
0x0860	GROUP1[LINK2][VALUE]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index	0x00000000
0x0864	GROUP1[LINK2][SET]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 置位	0x00000000
0x0868	GROUP1[LINK2][CLEAR]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 清零	0x00000000
0x086C	GROUP1[LINK2][TOGGLE]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 翻转	0x00000000
0x0870	GROUP1[LINK3][VALUE]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index	0x00000000
0x0874	GROUP1[LINK3][SET]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 置位	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0878	GROUP1[LINK3][CLEAR]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 清零	0x00000000
0x087C	GROUP1[LINK3][TOGGLE]	资源组 1 分组控制寄存器 &struct_array_index 翻转	0x00000000
0x0900	AFFILIATE[CPU0][VALUE]	CPU0 资源组控制寄存器	0x00000000
0x0904	AFFILIATE[CPU0][SET]	CPU0 资源组控制寄存器置位	0x00000000
0x0908	AFFILIATE[CPU0][CLEAR]	CPU0 资源组控制寄存器清零	0x00000000
0x090C	AFFILIATE[CPU0][TOGGLE]	CPU0 资源组控制寄存器翻转	0x00000000
0x0910	AFFILIATE[CPU1][VALUE]	CPU1 资源组控制寄存器	0x00000000
0x0914	AFFILIATE[CPU1][SET]	CPU1 资源组控制寄存器置位	0x00000000
0x0918	AFFILIATE[CPU1][CLEAR]	CPU1 资源组控制寄存器清零	0x00000000
0x091C	AFFILIATE[CPU1][TOGGLE]	CPU1 资源组控制寄存器翻转	0x00000000
0x0920	RETENTION[CPU0][VALUE]	CPU0 唤醒保持寄存器	0x00000000
0x0924	RETENTION[CPU0][SET]	CPU0 唤醒保持寄存器置位	0x00000000
0x0928	RETENTION[CPU0][CLEAR]	CPU0 唤醒保持寄存器清零	0x00000000
0x092C	RETENTION[CPU0][TOGGLE]	CPU0 唤醒保持寄存器翻转	0x00000000
0x0930	RETENTION[CPU1][VALUE]	CPU1 唤醒保持寄存器	0x00000000
0x0934	RETENTION[CPU1][SET]	CPU1 唤醒保持寄存器置位	0x00000000
0x0938	RETENTION[CPU1][CLEAR]	CPU1 唤醒保持寄存器清零	0x00000000
0x093C	RETENTION[CPU1][TOGGLE]	CPU1 唤醒保持寄存器翻转	0x00000000
0x1000	POWER[CPU0][STATUS]	CPU0 电源开关控制寄存器	0x80000000
0x1004	POWER[CPU0][LF_WAIT]	CPU0 电源开关低扇出等待	0x000000FF
0x100C	POWER[CPU0][OFF_WAIT]	CPU0 电源关闭等待	0x0000000F
0x1010	POWER[CPU1][STATUS]	CPU1 电源开关控制寄存器	0x80000000
0x1014	POWER[CPU1][LF_WAIT]	CPU1 电源开关低扇出等待	0x000000FF
0x101C	POWER[CPU1][OFF_WAIT]	CPU1 电源关闭等待	0x0000000F
0x1020	POWER[OTN][STATUS]	OTN 电源开关控制寄存器	0x80000000
0x1024	POWER[OTN][LF_WAIT]	OTN 电源开关低扇出等待	0x000000FF
0x102C	POWER[OTN][OFF_WAIT]	OTN 电源关闭等待	0x0000000F
0x1400	RESET[SOC][CONTROL]	SOC 复位控制寄存器	0x80000000
0x1404	RESET[SOC][CONFIG]	SOC 复位配置寄存器	0x00402003
0x140C	RESET[SOC][COUNTER]	SOC 复位计数器	0x00000000
0x1410	RESET[CPU0][CONTROL]	CPU0 复位控制寄存器	0x80000000
0x1414	RESET[CPU0][CONFIG]	CPU0 复位配置寄存器	0x00402003
0x141C	RESET[CPU0][COUNTER]	CPU0 复位计数器	0x00000000
0x1420	RESET[CPU1][CONTROL]	CPU1 复位控制寄存器	0x80000000
0x1424	RESET[CPU1][CONFIG]	CPU1 复位配置寄存器	0x00402003
0x142C	RESET[CPU1][COUNTER]	CPU1 复位计数器	0x00000000
0x1430	RESET[OTN][CONTROL]	OTN 复位控制寄存器	0x80000000
0x1434	RESET[OTN][CONFIG]	OTN 复位配置寄存器	0x00402003

地址偏移	名称	描述	复位值
0x143C	RESET[OTN][COUNTER]	OTN 复位计数器	0x00000000
0x1800	CLOCK[CLK_TOP_CPU0]	cpu0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1804	CLOCK[CLK_TOP_MCT0]	mct0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1808	CLOCK[CLK_TOP_CPU1]	cpu1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x180C	CLOCK[CLK_TOP_MCT1]	mct1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1810	CLOCK[CLK_TOP_AHB0]	soc_ahb_bus 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1814	CLOCK[CLK_TOP_AXIF]	soc_fast_bus 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1818	CLOCK[CLK_TOP_AXIS]	soc_bus 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x181C	CLOCK[CLK_TOP_AXIC]	con_bus 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1820	CLOCK[CLK_TOP_AXIN]	otn_bus 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1824	CLOCK[CLK_TOP_TMR0]	tmr0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1828	CLOCK[CLK_TOP_TMR1]	tmr1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x182C	CLOCK[CLK_TOP_TMR2]	tmr2 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1830	CLOCK[CLK_TOP_TMR3]	tmr3 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1834	CLOCK[CLK_TOP_TMR4]	tmr4 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1838	CLOCK[CLK_TOP_TMR5]	tmr5 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x183C	CLOCK[CLK_TOP_TMR6]	tmr6 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1840	CLOCK[CLK_TOP_TMR7]	tmr7 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1844	CLOCK[CLK_TOP_I2C0]	i2c0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1848	CLOCK[CLK_TOP_I2C1]	i2c1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x184C	CLOCK[CLK_TOP_I2C2]	i2c2 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1850	CLOCK[CLK_TOP_I2C3]	i2c3 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1854	CLOCK[CLK_TOP_I2C4]	i2c4 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1858	CLOCK[CLK_TOP_I2C5]	i2c5 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x185C	CLOCK[CLK_TOP_I2C6]	i2c6 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1860	CLOCK[CLK_TOP_I2C7]	i2c7 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1864	CLOCK[CLK_TOP_SPI0]	spi0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1868	CLOCK[CLK_TOP_SPI1]	spi1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x186C	CLOCK[CLK_TOP_SPI2]	spi2 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1870	CLOCK[CLK_TOP_SPI3]	spi3 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1874	CLOCK[CLK_TOP_SPI4]	spi4 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1878	CLOCK[CLK_TOP_SPI5]	spi5 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x187C	CLOCK[CLK_TOP_SPI6]	spi6 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1880	CLOCK[CLK_TOP_SPI7]	spi7 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1884	CLOCK[CLK_TOP_URT0]	uart0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1888	CLOCK[CLK_TOP_URT1]	uart1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x188C	CLOCK[CLK_TOP_URT2]	uart2 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1890	CLOCK[CLK_TOP_URT3]	uart3 功能时钟设置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1894	CLOCK[CLK_TOP_URT4]	uart4 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1898	CLOCK[CLK_TOP_URT5]	uart5 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x189C	CLOCK[CLK_TOP_URT6]	uart6 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18A0	CLOCK[CLK_TOP_URT7]	uart7 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18A4	CLOCK[CLK_TOP_URT8]	uart8 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18A8	CLOCK[CLK_TOP_URT9]	uart9 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18AC	CLOCK[CLK_TOP_URT10]	uart10 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18B0	CLOCK[CLK_TOP_URT11]	uart11 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18B4	CLOCK[CLK_TOP_URT12]	uart12 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18B8	CLOCK[CLK_TOP_URT13]	uart13 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18BC	CLOCK[CLK_TOP_URT14]	uart14 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18C0	CLOCK[CLK_TOP_URT15]	uart15 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18C4	CLOCK[CLK_TOP_ANA0]	ana0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18C8	CLOCK[CLK_TOP_ANA1]	ana1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18CC	CLOCK[CLK_TOP_ANA2]	ana2 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18D0	CLOCK[CLK_TOP_ANA3]	ana3 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18D4	CLOCK[CLK_TOP_AUD0]	aud0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18D8	CLOCK[CLK_TOP_AUD1]	aud1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18DC	CLOCK[CLK_TOP_CAN0]	can0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18E0	CLOCK[CLK_TOP_CAN1]	can1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18E4	CLOCK[CLK_TOP_CAN2]	can2 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18E8	CLOCK[CLK_TOP_CAN3]	can3 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18EC	CLOCK[CLK_TOP_CAN4]	can4 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18F0	CLOCK[CLK_TOP_CAN5]	can5 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18F4	CLOCK[CLK_TOP_CAN6]	can6 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18F8	CLOCK[CLK_TOP_CAN7]	can7 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x18FC	CLOCK[CLK_TOP_XPI0]	xpi0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1900	CLOCK[CLK_TOP_FEMC]	femc 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1904	CLOCK[CLK_TOP_ETH0]	eth0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1908	CLOCK[CLK_TOP_PTP0]	ptp0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x190C	CLOCK[CLK_TOP_NTM0]	ntmr0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1910	CLOCK[CLK_TOP_REF0]	ref0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1914	CLOCK[CLK_TOP_REF1]	ref1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1918	CLOCK[CLK_TOP_TSW1]	tsw port1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x191C	CLOCK[CLK_TOP_TSW2]	tsw port2 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1920	CLOCK[CLK_TOP_TSW3]	tsw port3 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1C00	ADCCLK[CLK_TOP_ADC0]	adc0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1C04	ADCCLK[CLK_TOP_ADC1]	adc1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1C08	ADCCLK[CLK_TOP_ADC2]	adc2 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1C0C	ADCCLK[CLK_TOP_ADC3]	adc3 功能时钟设置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1C10	I2SCLK[CLK_TOP_I2S0]	i2s0 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x1C14	I2SCLK[CLK_TOP_I2S1]	i2s1 功能时钟设置寄存器	0x00000000
0x2000	GLOBAL00	时钟模式寄存器	0x00000000
0x2400	MONITOR[SLICE0][CONTROL]	时钟观测控制寄存器 SLICE0	0x00000000
0x2404	MONITOR[SLICE0][CURRENT]	时钟频率 SLICE0	0x00000000
0x2408	MONITOR[SLICE0][LOW_LIMIT]	时钟频率下限 SLICE0	0xFFFFFFFF
0x240C	MONITOR[SLICE0][HIGH_LIMIT]	时钟频率上限 SLICE0	0x00000000
0x2420	MONITOR[SLICE1][CONTROL]	时钟观测控制寄存器 SLICE1	0x00000000
0x2424	MONITOR[SLICE1][CURRENT]	时钟频率 SLICE1	0x00000000
0x2428	MONITOR[SLICE1][LOW_LIMIT]	时钟频率下限 SLICE1	0xFFFFFFFF
0x242C	MONITOR[SLICE1][HIGH_LIMIT]	时钟频率上限 SLICE1	0x00000000
0x2440	MONITOR[SLICE2][CONTROL]	时钟观测控制寄存器 SLICE2	0x00000000
0x2444	MONITOR[SLICE2][CURRENT]	时钟频率 SLICE2	0x00000000
0x2448	MONITOR[SLICE2][LOW_LIMIT]	时钟频率下限 SLICE2	0xFFFFFFFF
0x244C	MONITOR[SLICE2][HIGH_LIMIT]	时钟频率上限 SLICE2	0x00000000
0x2460	MONITOR[SLICE3][CONTROL]	时钟观测控制寄存器 SLICE3	0x00000000
0x2464	MONITOR[SLICE3][CURRENT]	时钟频率 SLICE3	0x00000000
0x2468	MONITOR[SLICE3][LOW_LIMIT]	时钟频率下限 SLICE3	0xFFFFFFFF
0x246C	MONITOR[SLICE3][HIGH_LIMIT]	时钟频率上限 SLICE3	0x00000000
0x2800	CPU[CPU0][LP]	CPU0 低功耗控制器	0x00001000
0x2804	CPU[CPU0][LOCK]	CPU0 通用寄存器锁定控制寄存器	0x00000000
0x2808	CPU[CPU0][GPR][GPR0]	CPU0 通用寄存器 0	0x00000000
0x280C	CPU[CPU0][GPR][GPR1]	CPU0 通用寄存器 1	0x00000000
0x2810	CPU[CPU0][GPR][GPR2]	CPU0 通用寄存器 2	0x00000000
0x2814	CPU[CPU0][GPR][GPR3]	CPU0 通用寄存器 3	0x00000000
0x2818	CPU[CPU0][GPR][GPR4]	CPU0 通用寄存器 4	0x00000000
0x281C	CPU[CPU0][GPR][GPR5]	CPU0 通用寄存器 5	0x00000000
0x2820	CPU[CPU0][GPR][GPR6]	CPU0 通用寄存器 6	0x00000000
0x2824	CPU[CPU0][GPR][GPR7]	CPU0 通用寄存器 7	0x00000000
0x2828	CPU[CPU0][GPR][GPR8]	CPU0 通用寄存器 8	0x00000000
0x282C	CPU[CPU0][GPR][GPR9]	CPU0 通用寄存器 9	0x00000000
0x2830	CPU[CPU0][GPR][GPR10]	CPU0 通用寄存器 10	0x00000000
0x2834	CPU[CPU0][GPR][GPR11]	CPU0 通用寄存器 11	0x00000000
0x2838	CPU[CPU0][GPR][GPR12]	CPU0 通用寄存器 12	0x00000000
0x283C	CPU[CPU0][GPR][GPR13]	CPU0 通用寄存器 13	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2840	CPU[CPU0][WAKEUP_STATUS][STATUS0]	唤醒 CPU0 的 IRQ 状态	0x00000000
0x2844	CPU[CPU0][WAKEUP_STATUS][STATUS1]	唤醒 CPU0 的 IRQ 状态	0x00000000
0x2848	CPU[CPU0][WAKEUP_STATUS][STATUS2]	唤醒 CPU0 的 IRQ 状态	0x00000000
0x284C	CPU[CPU0][WAKEUP_STATUS][STATUS3]	唤醒 CPU0 的 IRQ 状态	0x00000000
0x2850	CPU[CPU0][WAKEUP_STATUS][STATUS4]	唤醒 CPU0 的 IRQ 状态	0x00000000
0x2854	CPU[CPU0][WAKEUP_STATUS][STATUS5]	唤醒 CPU0 的 IRQ 状态	0x00000000
0x2880	CPU[CPU0][WAKEUP_ENABLE][ENABLE0]	唤醒 CPU0 的 IRQ 使能	0x00000000
0x2884	CPU[CPU0][WAKEUP_ENABLE][ENABLE1]	唤醒 CPU0 的 IRQ 使能	0x00000000
0x2888	CPU[CPU0][WAKEUP_ENABLE][ENABLE2]	唤醒 CPU0 的 IRQ 使能	0x00000000
0x288C	CPU[CPU0][WAKEUP_ENABLE][ENABLE3]	唤醒 CPU0 的 IRQ 使能	0x00000000
0x2890	CPU[CPU0][WAKEUP_ENABLE][ENABLE4]	唤醒 CPU0 的 IRQ 使能	0x00000000
0x2894	CPU[CPU0][WAKEUP_ENABLE][ENABLE5]	唤醒 CPU0 的 IRQ 使能	0x00000000
0x2C00	CPU[CPU1][LP]	CPU1 低功耗控制器	0x00011000
0x2C04	CPU[CPU1][LOCK]	CPU1 通用寄存器锁定控制寄存器	0x00000000
0x2C08	CPU[CPU1][GPR][GPR0]	CPU1 通用寄存器 0	0x00000000
0x2C0C	CPU[CPU1][GPR][GPR1]	CPU1 通用寄存器 1	0x00000000
0x2C10	CPU[CPU1][GPR][GPR2]	CPU1 通用寄存器 2	0x00000000
0x2C14	CPU[CPU1][GPR][GPR3]	CPU1 通用寄存器 3	0x00000000
0x2C18	CPU[CPU1][GPR][GPR4]	CPU1 通用寄存器 4	0x00000000
0x2C1C	CPU[CPU1][GPR][GPR5]	CPU1 通用寄存器 5	0x00000000
0x2C20	CPU[CPU1][GPR][GPR6]	CPU1 通用寄存器 6	0x00000000
0x2C24	CPU[CPU1][GPR][GPR7]	CPU1 通用寄存器 7	0x00000000
0x2C28	CPU[CPU1][GPR][GPR8]	CPU1 通用寄存器 8	0x00000000
0x2C2C	CPU[CPU1][GPR][GPR9]	CPU1 通用寄存器 9	0x00000000
0x2C30	CPU[CPU1][GPR][GPR10]	CPU1 通用寄存器 10	0x00000000
0x2C34	CPU[CPU1][GPR][GPR11]	CPU1 通用寄存器 11	0x00000000
0x2C38	CPU[CPU1][GPR][GPR12]	CPU1 通用寄存器 12	0x00000000
0x2C3C	CPU[CPU1][GPR][GPR13]	CPU1 通用寄存器 13	0x00000000
0x2C40	CPU[CPU1][WAKEUP_STATUS][STATUS0]	唤醒 CPU1 的 IRQ 状态	0x00000000
0x2C44	CPU[CPU1][WAKEUP_STATUS][STATUS1]	唤醒 CPU1 的 IRQ 状态	0x00000000
0x2C48	CPU[CPU1][WAKEUP_STATUS][STATUS2]	唤醒 CPU1 的 IRQ 状态	0x00000000
0x2C4C	CPU[CPU1][WAKEUP_STATUS][STATUS3]	唤醒 CPU1 的 IRQ 状态	0x00000000
0x2C50	CPU[CPU1][WAKEUP_STATUS][STATUS4]	唤醒 CPU1 的 IRQ 状态	0x00000000
0x2C54	CPU[CPU1][WAKEUP_STATUS][STATUS5]	唤醒 CPU1 的 IRQ 状态	0x00000000
0x2C80	CPU[CPU1][WAKEUP_ENABLE][ENABLE0]	唤醒 CPU1 的 IRQ 使能	0x00000000
0x2C84	CPU[CPU1][WAKEUP_ENABLE][ENABLE1]	唤醒 CPU1 的 IRQ 使能	0x00000000
0x2C88	CPU[CPU1][WAKEUP_ENABLE][ENABLE2]	唤醒 CPU1 的 IRQ 使能	0x00000000
0x2C8C	CPU[CPU1][WAKEUP_ENABLE][ENABLE3]	唤醒 CPU1 的 IRQ 使能	0x00000000
0x2C90	CPU[CPU1][WAKEUP_ENABLE][ENABLE4]	唤醒 CPU1 的 IRQ 使能	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2C94	CPU[CPU1][WAKEUP_ENABLE][ENABLE5]	唤醒 CPU1 的 IRQ 使能	0x00000000

表 32: SYSCALL 寄存器列表

注意：本产品 ROM 的启动代码会配置本模块，因此软件读取到的寄存器值与本章节描述的复位值有可能不一致。

14.8 寄存器详细信息

SYSCALL 的寄存器详细说明如下：

14.8.1 RESOURCE (0x0 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GLB_BUSY	LOC_BUSY	RSVD																													MODE
RO	RO	N/A																													RW
0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

RESOURCE [31:0]

位域	名称	描述
31	GLB_BUSY	全局忙标志位 0: 所有资源的状态均已稳定 1: 系统里至少有一个资源正在打开或关闭
30	LOC_BUSY	当前资源忙标志位 0: 当前资源的状态已稳定 1: 当前资源正在打开或关闭
1-0	MODE	资源管理模式 00: 根据需求自动打开或关闭（推荐） 01: 强制打开 10: 强制关闭 11: 保留

RESOURCE 位域

14.8.2 GROUP0[VALUE] (0x800 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GROUP0[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINK	组内外设选择寄存器，每一位代表一个外设，编号从 AHBP(0x400) 开始 0: 外设不属于该分组 1: 外设属于该分组

GROUP0[VALUE] 位域

14.8.3 GROUP0[SET] (0x804 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GROUP0[SET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINK	组内外设选择寄存器，每一位代表一个外设，编号从 AHBP(0x400) 开始。 读取值和控制寄存器相同，写入值如下 0: 不影响分组 1: 将外设加入该分组

GROUP0[SET] 位域

14.8.4 GROUP0[CLEAR] (0x808 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GROUP0[CLEAR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINK	组内外设选择寄存器，每一位代表一个外设，编号从 AHBP(0x400) 开始。 读取值和控制寄存器相同，写入值如下 0: 不影响分组 1: 将外设从该分组删除

GROUP0[CLEAR] 位域

14.8.5 GROUP0[TOGGLE] (0x80C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GROUP0[TOGGLE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINK	组内外设选择寄存器，每一位代表一个外设，编号从 AHBP(0x400) 开始。 读取值和控制寄存器相同，写入值如下 0: 不影响分组 1: 若外设属于该组删除外设，若不属于则加入该分组

GROUP0[TOGGLE] 位域

14.8.6 GROUP1[VALUE] (0x840 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GROUP1[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINK	组内外设选择寄存器，每一位代表一个外设，编号从 AHBP(0x400) 开始 0: 外设不属于该分组 1: 外设属于该分组

GROUP1[VALUE] 位域

14.8.7 GROUP1[SET] (0x844 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GROUP1[SET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINK	组内外设选择寄存器，每一位代表一个外设，编号从 AHBP(0x400) 开始。 读取值和控制寄存器相同，写入值如下 0: 不影响分组 1: 将外设加入该分组

GROUP1[SET] 位域

14.8.8 GROUP1[CLEAR] (0x848 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GROUP1[CLEAR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINK	组内外设选择寄存器，每一位代表一个外设，编号从 AHBP(0x400) 开始。 读取值和控制寄存器相同，写入值如下 0: 不影响分组 1: 将外设从该分组删除

GROUP1[CLEAR] 位域

14.8.9 GROUP1[TOGGLE] (0x84C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINK																															
RW																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GROUP1[TOGGLE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINK	组内外设选择寄存器，每一位代表一个外设，编号从 AHBP(0x400) 开始。 读取值和控制寄存器相同，写入值如下 0: 不影响分组 1: 若外设属于该组删除外设，若不属于则加入该分组

GROUP1[TOGGLE] 位域

14.8.10 AFFILIATE[VALUE] (0x900 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												LINK			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

AFFILIATE[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
3-0	LINK	CPU0 使用的资源组，每一位代表一个分组 0: 分组不属于 CPU0 1: 分组属于 CPU0

AFFILIATE[VALUE] 位域

14.8.11 AFFILIATE[SET] (0x904 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												LINK			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

AFFILIATE[SET] [31:0]

位域	名称	描述
3-0	LINK	CPU0 使用的资源组，每一位代表一个分组。读取值和 CPU0 资源组控制寄存器相同，写入值如下 0: 不影响 CPU0 1: 将分组加入 CPU0

AFFILIATE[SET] 位域

14.8.12 AFFILIATE[CLEAR] (0x908 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																												LINK			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

AFFILIATE[CLEAR] [31:0]

位域	名称	描述
3-0	LINK	CPU0 使用的资源组，每一位代表一个分组。读取值和 CPU0 资源组控制寄存器相同，写入值如下 0: 不影响 CPU0 1: 将分组 CPU0 删除

AFFILIATE[CLEAR] 位域

14.8.13 AFFILIATE[TOGGLE] (0x90C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																												LINK			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

AFFILIATE[TOGGLE] [31:0]

位域	名称	描述
3-0	LINK	CPU0 使用的资源组，每一位代表一个分组。读取值和 CPU0 资源组控制寄存器相同，写入值如下 0: 不影响 CPU0 1: 若分组属于 CPU0 删除分组，若不属于则加入 CPU0

AFFILIATE[TOGGLE] 位域

14.8.14 RETENTION[VALUE] (0x920 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																LINK															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RETENTION[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
14-0	LINK	在 CPU0 进入停止模式的时候，保持资源工作，每一位代表一个资源 位 0: soc 电源和存储器内容 位 1: soc 外设和寄存器设置 位 2: cpu0 电源和存储器内容 位 3: cpu0 外设和寄存器设置 位 4: cpu1 电源和存储器内容 位 5: cpu1 外设和寄存器设置 位 6: otn 电源和存储器内容 位 7: otn 外设和寄存器设置 位 8: xtal 晶体 位 9: pll0 锁定 位 10: pll1 锁定 位 11: pll2 锁定

RETENTION[VALUE] 位域

14.8.15 RETENTION[SET] (0x924 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																LINK															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RETENTION[SET] [31:0]

位域	名称	描述
14-0	LINK	在 CPU0 进入停止模式的时候，保持资源工作，每一位代表一个资源，读值和唤醒保持寄存器 0 相同, 写入值如下 0: 没有影响 1: 保持

RETENTION[SET] 位域

14.8.16 RETENTION[CLEAR] (0x928 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																LINK															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RETENTION[CLEAR] [31:0]

位域	名称	描述
14-0	LINK	在 CPU0 进入停止模式的时候，保持资源工作，每一位代表一个资源，读值和唤醒保持寄存器 0 相同, 写入值如下 0: 没有影响 1: 不保持

RETENTION[CLEAR] 位域

14.8.17 RETENTION[TOGGLE] (0x92C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																LINK															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RETENTION[TOGGLE] [31:0]

位域	名称	描述
14-0	LINK	在 CPU0 进入停止模式的时候，保持资源工作，每一位代表一个资源，读值和唤醒保持寄存器 0 相同, 写入值如下 0: 没有影响 1: 翻转设置

RETENTION[TOGGLE] 位域

14.8.18 POWER[STATUS] (0x1000 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FLAG	FLAG_WAKE	RSVD																LF_DISABLE	RSVD			LF_ACK	RSVD								
RW	RW	N/A																RO	N/A			RO	N/A								
1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

POWER[STATUS] [31:0]

位域	名称	描述
31	FLAG	上电标志，指示在发生过上电事件，此标志位写 1 会清除标志 0: 未发生上电 1: 发生过上电
30	FLAG_WAKE	掉电唤醒标志，指示在首次上电后又发生过上电事件，此标志位写 1 会清除标志 0: 未发生上电 1: 发生过上电
12	LF_DISABLE	低扇出电源开关控制信号 0: 电源开关断路 1: 电源开关接通
8	LF_ACK	低扇出电源开关控制反馈信号 0: 电源开关断路 1: 电源开关接通

POWER[STATUS] 位域

14.8.19 POWER[LF_WAIT] (0x1004 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												WAIT																			
N/A												RW																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

POWER[LF_WAIT] [31:0]

位域	名称	描述
19-0	WAIT	电源开关开启时间，以 24M 时钟为单位，缺省值为 255 0: 0 个周期 1: 1 个周期 ...

POWER[LF_WAIT] 位域

14.8.20 POWER[OFF_WAIT] (0x100C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												WAIT																			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A												RW																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

POWER[OFF_WAIT] [31:0]

位域	名称	描述
19-0	WAIT	电源开关关闭时间，以 24M 时钟为单位，缺省值为 15 0: 0 个周期 1: 1 个周期 ...

POWER[OFF_WAIT] 位域

14.8.21 RESET[CONTROL] (0x1400 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FLAG	FLAG_WAKE	RSVD																								HOLD	RSVD		RESET		
RW	RW	N/A																								RW	N/A		RW		
1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	

RESET[CONTROL] [31:0]

位域	名称	描述
31	FLAG	复位标志，指示发生过复位，此标志可通过写入 1 来清零 0: 未经历复位过程 1: 已经历复位过程
30	FLAG_WAKE	复位标志，指示发生过唤醒复位，此标志可通过写入 1 来清零 0: 未经历复位过程 1: 已经历复位过程
4	HOLD	软件复位时，复位是否自动释放 0: 软件复位时，自动释放 1: 软件复位时，复位保持，等待软件释放
0	RESET	软件复位 0: 复位已释放 1: 复位有效

RESET[CONTROL] 位域

14.8.22 RESET[CONFIG] (0x1404 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								PRE_WAIT								RSTCLK_NUM								POST_WAIT							
N/A								RW								RW								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

RESET[CONFIG] [31:0]

位域	名称	描述
23-16	PRE_WAIT	复位前等待周期，以 24M 周期为单位 0: 0 个周期 1: 1 个周期 ...
15-8	RSTCLK_NUM	复位时钟数目，必须是偶数 0: 0 周期 1: 0 周期 2: 2 周期 3: 2 周期 ...
7-0	POST_WAIT	复位后等待周期，以 24M 周期为单位 0: 0 个周期 1: 1 个周期 ...

RESET[CONFIG] 位域

14.8.23 RESET[COUNTER] (0x140C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												COUNTER																			
N/A												RW																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESET[COUNTER] [31:0]

位域	名称	描述
19-0	COUNTER	复位倒计时器，计数器值为 1 的时候触发复位，写 0 可取消复位。 计数器以 24M 时钟运行 0: 不复位 1: 1 立即复位 2: 等待 1 个周期 ...

RESET[COUNTER] 位域

14.8.24 CLOCK (0x1800 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GLB_BUSY	LOC_BUSY	RSVD	PRESERVE	RSVD																	MUX			DIV							
RO	RO	N/A	RW	N/A																	RW			RW							
0	0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CLOCK [31:0]

位域	名称	描述
31	GLB_BUSY	全局时钟忙标志位 0: 所有功能时钟均处于稳定工作或关闭状态 1: 至少有一个功能时钟正在改变设置
30	LOC_BUSY	当前时钟忙标志位 0: 当前时钟处于稳定工作或关闭状态 1: 当前时钟正在改变设置
28	PRESERVE	全局时钟设定使能 0: 可以选择全局时钟设定 1: 不选择任何全局时钟设定
10-8	MUX	时钟选择 0:osc0_clk0 1:pll0_clk0 2:pll0_clk1 3:pll1_clk0 4:pll1_clk1 5:pll1_clk2 6:pll2_clk0 7:pll2_clk1

位域	名称	描述
7-0	DIV	分频数 0: 除以 1 1: 除以 2 2: 除以 3 ... 255: 除以 256

CLOCK 位域

14.8.25 ADCCLK (0x1C00 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GLB_BUSY	LOC_BUSY	RSVD	PRESERVE	RSVD																		MUX	RSVD								
RO	RO	N/A	RW	N/A																		RW	N/A								
0	0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

ADCCLK [31:0]

位域	名称	描述
31	GLB_BUSY	全局时钟忙标志位 0: 所有功能时钟均处于稳定工作或关闭状态 1: 至少有一个功能时钟正在改变设置
30	LOC_BUSY	当前时钟忙标志位 0: 当前时钟处于稳定工作或关闭状态 1: 当前时钟正在改变设置
28	PRESERVE	全局时钟设定使能 0: 可以选择全局时钟设定 1: 不选择任何全局时钟设定
8	MUX	时钟选择 0: ana clock N 1: ahb0 clock

ADCCLK 位域

14.8.26 I2SCLK (0x1C10 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
GLB_BUSY	LOC_BUSY	RSVD	PRESERVE	RSVD																			MUX	RSVD									

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO	RO	N/A	RW	N/A																			RW	N/A							
0	0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

I2SCLK [31:0]

位域	名称	描述
31	GLB_BUSY	全局时钟忙标志位 0: 所有功能时钟均处于稳定工作或关闭状态 1: 至少有一个功能时钟正在改变设置
30	LOC_BUSY	当前时钟忙标志位 0: 当前时钟处于稳定工作或关闭状态 1: 当前时钟正在改变设置
28	PRESERVE	全局时钟设定使能 0: 可以选择全局时钟设定 1: 不选择任何全局时钟设定
8	MUX	时钟选择 0: aud clock N 1: i2s0 为 aud clock 1, 其它 i2s 为 aud clock 0

I2SCLK 位域

14.8.27 GLOBAL00 (0x2000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																								MUX							
NA																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

GLOBAL00 [31:0]

位域	名称	描述
7-0	MUX	全局时钟设置，每个位代表一个设置，设置在该位从 0 变成 1 的时候发生。如需二次设置，需写 0 后再次写入 1 0 位: 24M 时钟 1 位: 推荐设置 2 位: 测试用 3 位: 测试用 4 位: 测试用 5 位: 测试用 6 位: 测试用 7 位: 测试用

位域	名称	描述
----	----	----

GLOBAL00 位域

14.8.28 MONITOR[CONTROL] (0x2400 + 0x20 * n)

[illegible]

MONITOR[CONTROL] [31:0]

位域	名称	描述
31	VALID	结果有效 0: 结果不可用 1: 结果可用
27	DIV_BUSY	0: 分频器稳定工作 1: 分频器正在改变设置
24	OUTEN	输出使能 0: 禁止输出 1: 允许输出
23-16	DIV	输出分频器 0: 除以 1 1: 除以 2 ...
15	HIGH	监测频率高于上限 0: 频率不高于上限 1: 频率高于上限
14	LOW	监测频率低于下限 0: 频率不低于下限 1: 频率低于下限
12	START	开始测量 0: 禁止测量 1: 开始测量
10	MODE	模式选择 0: 比较模式, 测量结果与 min 和 max 寄存器的数值作比较 1: 记录模式, 出现过的最大最小值记录在 min 和 max 寄存器里面

位域	名称	描述
9	ACCURACY	测量精度 0: 精确到 1KHz 1: 精确到 1Hz
8	REFERENCE	参考时钟选择 0: 32KHz 1: 24MHz
7-0	SELECTION	时钟测量选择

MONITOR[CONTROL] 位域

14.8.29 MONITOR[CURRENT] (0x2404 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FREQUENCY																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MONITOR[CURRENT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FREQUENCY	测量结果，以 Hz 为单位

MONITOR[CURRENT] 位域

14.8.30 MONITOR[LOW_LIMIT] (0x2408 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FREQUENCY																RW															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MONITOR[LOW_LIMIT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FREQUENCY	时钟频率下限，以 Hz 为单位

MONITOR[LOW_LIMIT] 位域

14.8.31 MONITOR[HIGH_LIMIT] (0x240C + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FREQUENCY																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MONITOR[HIGH_LIMIT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FREQUENCY	时钟频率上限，以 Hz 为单位

MONITOR[HIGH_LIMIT] 位域

14.8.32 CPU[LP] (0x2800 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WAKE_CNT								RSVD								HALT	RSVD		WAKE	EXEC	RSVD	WAKE_FLAG	SLEEP_FLAG	RESET_FLAG	RSVD						MODE
RW								N/A								RW	N/A		RO	RO	N/A	RW	RW	RW	N/A						RW
0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	1	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0

CPU[LP] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	WAKE_CNT	CPU 唤醒计数器，累计到 255 之后将不再增加，写 0 可清零该计数器 0: 未经历过唤醒 1: 唤醒过 1 次 2: 唤醒过 2 次 ...
16	HALT	CPU 停止运行 0: CPU 允许运行 1: CPU 启动时或 WFI 之后则不再唤醒
13	WAKE	唤醒状态 0: 无唤醒事件 1: 有唤醒事件
12	EXEC	运行状态 0: 睡眠 1: 运行

位域	名称	描述
10	WAKE_FLAG	唤醒标志，写 1 清 0: CPU 未经历过唤醒 1: CPU 经历过唤醒
9	SLEEP_FLAG	睡眠标志，写 1 清 0: CPU 未经历过睡眠 1: CPU 经历过睡眠
8	RESET_FLAG	复位标志，写 1 清 0: CPU 未经历过复位 1: CPU 经历过复位
1-0	MODE	低功耗模式，设置 CPUWFI 之后的行为 00: 等待，WFI 后仅关闭核心时钟 01: 停止，WFI 后触发系统的低功耗过程 10: 运行，WFI 后保持不变 11: 保留

CPU[LP] 位域

14.8.33 CPU[LOCK] (0x2804 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD																GPR																LOCK	RSVD
N/A																RW																RW	N/A
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		

CPU[LOCK] [31:0]

位域	名称	描述
15-2	GPR	锁定寄存器，每一位对应一个 GPR 0: 未锁定 1: 锁定
1	LOCK	锁定 LOCK 寄存器 0: 未锁定 1: 锁定

CPU[LOCK] 位域

14.8.34 CPU[GPR] (0x2808 + 0x400 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU[GPR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器，主要用于休眠和唤醒控制

CPU[GPR] 位域

14.8.35 CPU[WAKEUP_STATUS] (0x2840 + 0x400 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STATUS																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU[WAKEUP_STATUS] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	STATUS	中断状态

CPU[WAKEUP_STATUS] 位域

14.8.36 CPU[WAKEUP_ENABLE] (0x2880 + 0x400 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ENABLE																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU[WAKEUP_ENABLE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ENABLE	唤醒使能寄存器，设置 1 则允许该中断唤醒 CPU

CPU[WAKEUP_ENABLE] 位域

15 锁相环控制器 PLLCTL

本章节描述了锁相环控制器 PLLCTL 的主要功能与特性。

15.1 特性总结

本产品包含一个锁相环控制器 PLLCTL，用于配置片上的 PLL。主要特性如下：

- XTAL 振荡器配置
- 片上 PLL 工作模式配置
 - 配置 PLL 参考时钟
 - 配置 PLL 工作频率
 - 配置 PLL 扩频功能
- 配置输出分频
- 支持硬件自动控制
- 支持运行时修改频率

15.2 功能描述

本章节描述了锁相环控制器 PLLCTL 的主要功能。

15.2.1 XTAL 振荡器

XTAL 振荡器可以读取 XTAL 的工作状态，用户可以查询 XTAL 寄存器的 ENABLE 标志位，置 1 表示作为参考时钟源的晶振打开，查询 XTAL 寄存器的 RESPONSE 标志位，置 1 时，表示参考时钟源状态稳定。可以设置 XTAL 启动所需的时间，该时间的复位值为 3ms。这一设置影响关闭 XTAL 低功耗模式的进出时间。

15.2.2 PLL 参考时钟设置

锁相环参考时钟可以通过 REFSEL 进行选择：

- 0：选择 XTAL
- 1：选择 RC24M

该选择可以在 PLL 工作时修改，工作时修改会引起 PLL 输出时钟频率的短暂波动。

15.2.3 PLL 工作频率配置

锁相环压控振荡器输出频率如下：

$$F_{vco} = F_{ref} \times (MFI + (MFN \div MFD))$$

MFD 的缺省值为 240000000，MFN 上的数字 1 代表 0.1Hz。

PLL 寄存器的 MFI 和 MFN 字段支持运行时修改，修改后的可通过读取 BUSY 标志判断 PLL 是否在新的设置下稳定工作。PLL 在切换到新设置时不会停止时钟输出。MFD 不支持运行时修改，若修改，则在 PLL 关闭再打开后生效。

15.2.4 PLL 扩谱模式

PLL 的扩谱模式可以通过 SPREAD 使能：

- 0: 禁止扩谱
- 1: 使能扩谱

扩谱可以在 PLL 工作时使能或禁止。PLL 的扩谱为向下扩谱，当 PLL 的扩谱使能时，VCO 振荡频率在扩谱上下限之间扫频，每一个 24M 时钟周期增加或减少

$$F_{ref} \times (STEP \div MFD)$$

。

VCO 振荡频率上限为：

$$F_{vco} = F_{ref} \times (MFI + (MFN \div MFD))$$

VCO 振荡频率下限为：

$$F_{vco} = F_{ref} \times (MFI + ((MFN - STOP) \div MFD))$$

PLL 工作在扩谱模式下，STEP 和 STOP 不支持工作时改变设置。若此时修改，新设置将在禁止扩谱后再次使能，或者关闭 PLL 再次打开后生效。

15.2.5 PLL 输出分频器

VCO 的时钟经过分频后，输出给时钟模块产生系统时钟。该分频器为小数分频器，分频系数以 0.2 步进。

$$F_{out} = F_{vco} \div (1 + 0.2 \times DIV)$$

DIV 支持工作时修改工作频率。

15.3 PLLCTL 寄存器

15.3.1 寄存器说明

PLLCTLv2 的寄存器列表如下：

PLLCTLV2 base address: 0xF40C0000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	XTAL	晶体振荡器配置和状态寄存器	0x0001FFFF
0x0080	PLL[PLL0][MFI]	锁相环 0 倍频数寄存器	0x00000010
0x0084	PLL[PLL0][MFN]	锁相环 0 分子寄存器	0x09896800
0x0088	PLL[PLL0][MFD]	锁相环 0 分母寄存器	0x0E4E1C00
0x008C	PLL[PLL0][SS_STEP]	锁相环 0 扩频补偿寄存器	0x00000000
0x0090	PLL[PLL0][SS_STOP]	锁相环 0 扩频范围寄存器	0x00000000
0x0094	PLL[PLL0][CONFIG]	锁相环 0 配置寄存器	0x00000000
0x0098	PLL[PLL0][LOCKTIME]	锁相环 0 锁定时间寄存器	0x000009C4
0x009C	PLL[PLL0][STEPTIME]	锁相环 0 步进时间寄存器	0x000009C4
0x00A0	PLL[PLL0][ADVANCED]	锁相环 0 高级配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00C0	PLL[PLL0][DIV][DIV0]	锁相环 0 分频输出 0 配置寄存器	0x00000000
0x00C4	PLL[PLL0][DIV][DIV1]	锁相环 0 分频输出 1 配置寄存器	0x00000000
0x00C8	PLL[PLL0][DIV][DIV2]	锁相环 0 分频输出 2 配置寄存器	0x00000000
0x0100	PLL[PLL1][MFI]	锁相环 0 倍频数寄存器	0x00000010
0x0104	PLL[PLL1][MFN]	锁相环 0 分子寄存器	0x09896800
0x0108	PLL[PLL1][MFD]	锁相环 0 分母寄存器	0x0E4E1C00
0x010C	PLL[PLL1][SS_STEP]	锁相环 0 扩频补偿寄存器	0x00000000
0x0110	PLL[PLL1][SS_STOP]	锁相环 0 扩频范围寄存器	0x00000000
0x0114	PLL[PLL1][CONFIG]	锁相环 0 配置寄存器	0x00000000
0x0118	PLL[PLL1][LOCKTIME]	锁相环 0 锁定时间寄存器	0x000009C4
0x011C	PLL[PLL1][STEPTIME]	锁相环 0 步进时间寄存器	0x000009C4
0x0120	PLL[PLL1][ADVANCED]	锁相环 0 高级配置寄存器	0x00000000
0x0140	PLL[PLL1][DIV][DIV0]	锁相环 0 分频输出 0 配置寄存器	0x00000000
0x0144	PLL[PLL1][DIV][DIV1]	锁相环 0 分频输出 1 配置寄存器	0x00000000
0x0148	PLL[PLL1][DIV][DIV2]	锁相环 0 分频输出 2 配置寄存器	0x00000000
0x0180	PLL[PLL2][MFI]	锁相环 0 倍频数寄存器	0x00000010
0x0184	PLL[PLL2][MFN]	锁相环 0 分子寄存器	0x09896800
0x0188	PLL[PLL2][MFD]	锁相环 0 分母寄存器	0x0E4E1C00
0x018C	PLL[PLL2][SS_STEP]	锁相环 0 扩频补偿寄存器	0x00000000
0x0190	PLL[PLL2][SS_STOP]	锁相环 0 扩频范围寄存器	0x00000000
0x0194	PLL[PLL2][CONFIG]	锁相环 0 配置寄存器	0x00000000
0x0198	PLL[PLL2][LOCKTIME]	锁相环 0 锁定时间寄存器	0x000009C4
0x019C	PLL[PLL2][STEPTIME]	锁相环 0 步进时间寄存器	0x000009C4
0x01A0	PLL[PLL2][ADVANCED]	锁相环 0 高级配置寄存器	0x00000000
0x01C0	PLL[PLL2][DIV][DIV0]	锁相环 0 分频输出 0 配置寄存器	0x00000000
0x01C4	PLL[PLL2][DIV][DIV1]	锁相环 0 分频输出 1 配置寄存器	0x00000000
0x01C8	PLL[PLL2][DIV][DIV2]	锁相环 0 分频输出 2 配置寄存器	0x00000000

表 33: PLLCTLV2 寄存器列表

PLLCTLv2 的寄存器详细说明如下：

15.3.2 XTAL (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BUSY	RSVD	RESPONSE	ENABLE	RSVD								RAMP_TIME																			
RO	N/A	RO	RO	N/A								RW																			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

XTAL [31:0]

位域	名称	描述
31	BUSY	忙标志 0: 晶体振荡器正常工作或处于关闭状态 1: 晶体振荡器正在启动或正在停止
29	RESPONSE	振荡器状态 0: 振荡器未稳定 1: 振荡器已稳定
28	ENABLE	振荡器使能状态 0: 振荡器已关闭 1: 振荡器已开启
19-0	RAMP_TIME	晶体振荡器的启动时间，以内部 RC24M 时钟周期计数 0: 0 周期 1: 1 周期 2: 2 周期 1048575: 1048575 周期

XTAL 位域

15.3.3 PLL[MFI] (0x80 + 0x80 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BUSY	RSVD	RESPONSE	ENABLE	RSVD																				MFI							
RO	N/A	RO	RO	N/A																				RW							
0	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0	0	0	0

PLL[MFI] [31:0]

位域	名称	描述
31	BUSY	忙标志 0: 锁相环正常工作或处于关闭状态 1: 锁相环正在启动或正在停止
29	RESPONSE	锁相环状态 0: 锁相环未稳定 1: 锁相环已稳定
28	ENABLE	锁相环控制状态 0: 锁相环打开 1: 锁相环关闭

位域	名称	描述
6-0	MFI	锁相环反馈分频器数值，有效范围是 13-42, $f=fref*(mfi + mfn/mfd)$ 。支持运行时修改。 0-15: 无效 16: 分频数为 16 17: 分频数为 17 ... 42: 分频数为 42 43~: 无效

PLL[MFI] 位域

15.3.4 PLL[MFN] (0x84 + 0x80 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		MFN																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLL[MFN] [31:0]

位域	名称	描述
29-0	MFN	分数分频的分子, $f=fref*(mfi + mfn/mfd)$ 。支持运行时修改。

PLL[MFN] 位域

15.3.5 PLL[MFD] (0x88 + 0x80 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		MFD																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLL[MFD] [31:0]

位域	名称	描述
29-0	MFD	分数分频的分母, $f=fref*(mfi + mfn/mfd)$ 。不支持运行时修改，如果运行时被修改，新设置在下次开启时生效。

PLL[MFD] 位域

15.3.6 PLL[SS_STEP] (0x8C + 0x80 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		STEP																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLL[SS_STEP] [31:0]

位域	名称	描述
29-0	STEP	扩频调制的步长 当锁相环开启扩频，不支持运行时修改。如果运行时被修改，新设置在下次开启时生效。

PLL[SS_STEP] 位域

15.3.7 PLL[SS_STOP] (0x90 + 0x80 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		STOP																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLL[SS_STOP] [31:0]

位域	名称	描述
29-0	STOP	扩频调制的范围 当锁相环开启扩频，不支持运行时修改。如果运行时被修改，新设置在下次开启时生效。

PLL[SS_STOP] 位域

15.3.8 PLL[CONFIG] (0x94 + 0x80 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							SPREAD	RSVD						REFSEL	
N/A																								RW	N/A						RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	

PLL[CONFIG] [31:0]

位域	名称	描述
8	SPREAD	开启扩频功能。支持运行时修改。

位域	名称	描述
0	REFSEL	选择参考时钟。支持运行时修改，但是应用必须考虑到可能发生的频率以及抖动的改变。若 MFN 一同改变，应用应确保切换参考时钟时，锁相环处于锁定状态。 0: 晶体振荡器 1: 阻容振荡器

PLL[CONFIG] 位域

15.3.9 PLL[LOCKTIME] (0x98 + 0x80 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																LOCKTIME															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0

PLL[LOCKTIME] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	LOCKTIME	锁定时间，以 24M 时钟计数，缺省值为 2500。如果锁相环启动过程中 MFI 发生了改变，锁定时间会延长。

PLL[LOCKTIME] 位域

15.3.10 PLL[STEPTIME] (0x9C + 0x80 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																STEPTIME															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0

PLL[STEPTIME] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	STEPTIME	运行时修改频率时的步进间隔，以 24M 时钟计数，缺省值为 2500。

PLL[STEPTIME] 位域

15.3.11 PLL[ADVANCED] (0xA0 + 0x80 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			SLOW	RSVD			DITHER	RSVD																							
N/A			RW	N/A			RW	N/A																							
x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

PLL[ADVANCED] [31:0]

位域	名称	描述
28	SLOW	禁止锁定加速，使用慢速锁定模式。此模式对于干扰有更强的免疫能力。软件需同时修改锁定时间，步进时间不需要修改。 0: 加速锁定，锁定时间为 100us 1: 慢速锁定，锁定时间为 400us
24	DITHER	开启抖动功能

PLL[ADVANCED] 位域

15.3.12 PLL[DIV] (0xC0 + 0x80 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BUSY	RSVD	RESPONSE	ENABLE	RSVD																							DIV				
RO	N/A	RO	RO	N/A																							RW				
0	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

PLL[DIV] [31:0]

位域	名称	描述
31	BUSY	忙标志 0: 分频器正常工作或处于关闭状态 1: 分频器正在启动或正在停止
29	RESPONSE	分频器状态 0: 分频器未稳定 1: 分频器已稳定
28	ENABLE	分频器控制状态 0: 分频器关闭 1: 分频器打开
5-0	DIV	分频因子，分频数为 $DIV/5 + 1$ 0: 除以 1 1: 除以 1.2 2: 除以 1.4 ... 63: 除以 13.6

位域	名称	描述
----	----	----

PLL[DIV] 位域

16 低功耗管理

本章节介绍系统级低功耗的管理和应用。

16.1 运行模式 RUN

处理器正常运行程序时处于运行模式，运行模式下系统支持的降低功耗的方式有：

- 正确设置 SYSCTL 的 GROUPx 寄存器，仅使能必要的功能模块，则不使用的模块会自动关闭以节省功耗
- 通过配置 PLL 的频率和分频值，以及 SYSCTL 中功能时钟的分频系数，适当降低 CPU 和功能模块的时钟频率
- 如果系统电源域使用 DCDC 供电，可根据需要在 PCFG 模块中配置适当降低 DCDC_SOC 输出电压

16.2 等待模式 WAIT

如果 SYSCTL 寄存器 CPU[CPUx][LP] 的 MODE 位为 b00，则 CPU 执行 WFI 指令后即进入等待模式，CPU 核心时钟会被关闭。但在收到中断时 CPU 能够立即唤醒进行处理。

16.3 停止模式 STOP

如果 SYSCTL 寄存器 CPU[CPUx][LP] 的 MODE 位为 b01，则 CPU 执行 WFI 指令后即进入停止模式。停止模式下 SYSCTL 模块将根据配置关闭系统电源域内的部分资源节点。

与等待模式相比，停止模式允许关闭更多的资源，且提供灵活的配置选项，用户需根据功耗和唤醒时间的要求在 SYSCTL 模块中进行合理的配置。

考虑最简单的应用场景 1：系统只使用 CPU0，仅通过 SYSCTL 的 GROUP0 寄存器连接使能了必要的功能模块，将 RETENTION[CPU0] 寄存器修改为全 0。那么首先，不使用的资源节点在运行模式下已经自动关闭。在 CPU 执行 WFI 进入停止模式后，CPU0 的时钟、CPU0 子系统的电源、CPU0 使用的各功能模块、功能时钟、其他子系统电源、PLL 和 24M 晶振等都会依次关闭，仅保留 SYSCTL 的功能以等待唤醒。

应用场景 2：系统只使用 CPU0，如果要求 CPU0 进入停止模式后自身的寄存器状态不丢失即 CPU0 子系统不掉电、不复位，且要求 24M 晶振和 PLL 不关闭，以此实现较快的唤醒速度，则需要设置 SYSCTL 的 RETENTION[CPU0] 寄存器，将 CPU0 寄存器、24M 晶振和 PLL 对应的位置 1。

应用场景 3：系统只使用 CPU0，如果要求 CPU0 进入停止模式后某个功能模块如 GPTMR0 保持运行，而该模块不在 RETENTION 寄存器的管理范围，则需设置 SYSCTL 的 RESOURCE[GPTMR0] 寄存器，将 MODE 位设为 1 使其一直保持开启。

注意，RETENTION[CPU0] 寄存器的默认值是保留 CPU0 子系统和系统电源域的电源。

中断能够将系统从停止模式唤醒，这些中断可以来自系统电源域中仍然保持工作的功能模块，也可以来自电源管理域电池备份域，需确保期望唤醒的中断源已在 SYSCTL 的 CPU[CPUx][WAKEUP_ENABLE][ENABLEx] 寄存器中被使能。

总之，配置停止模式可能涉及的步骤如下：

- 配置 SYSCTL 寄存器 CPU[CPUx][LP] 的 MODE 位为 b01
- 配置 SYSCTL 寄存器 RETENTION[x]，使部分资源节点保持开启
- 配置 SYSCTL 寄存器 RESOURCE[x]，使更多的资源节点保持开启
- 配置 SYSCTL 寄存器 CPU[CPUx][WAKEUP_ENABLE][ENABLEx]，指定唤醒中断源

- 配置用来产生唤醒中断的模块，设定中断触发条件并使能中断
- 执行 WFI 指令

16.4 休眠模式 STANDBY

休眠模式下整个系统电源域不再运行，其可能在复位状态或掉电状态。如果 SYSTL 的配置中 RETENTION 寄存器没有任何需要保持运行的资源节点，RESOURCE 寄存器中也没有任何强制开启的资源节点，那么当全部 CPU 进入停止模式后整个系统电源域便不再有运行需求，SYSTL 模块在关闭了全部的资源节点后，会向电源管理域发出关闭系统电源域的请求。请求发生后，首先系统电源域会被冷复位，之后 PCFG 模块会根据 POWER_TRAP 寄存器的设置执行操作：

如果使用 DCDC 为系统电源域供电，则 DCDC 会根据表 25 进行状态切换：正常运行、关闭或进入低功耗模式，其中 DCDC 在低功耗模式下能够根据配置提供较低的输出电压。

进入休眠模式后系统只能被电源管理域内模块的中断唤醒，唤醒源详见小节 13.2.5。

另电源管理域中的不使用的模块可以通过设置 PCFG 的 SCG_CTRL 寄存器来关闭其时钟，从而在休眠模式下进一步降低系统功耗，详见小节 13.2.4。

总之，配置休眠模式可能涉及的步骤如下：

- 配置 SYSTL 寄存器 CPU[CPUx][LP] 的 MODE 位为 b01
- 配置 SYSTL 寄存器 RETENTION[x] 寄存器为全 0
- 配置所有的 SYSTL 寄存器 RESOURCE[x] 寄存器中 MODE 位都不为 1
- 配置 PCFG 模块 POWER_TRAP 寄存器的 TRIGGERED 位和 RETENTION 位，以设置系统电源域电源的保持、关闭或降低电压
- 配置 PCFG 模块 WAKE_MASK 寄存器以使能唤醒源
- 配置电源管理域中唤醒源模块的中断触发条件并使能中断
- 执行 WFI 指令

16.5 关机模式 SHUTDOWN

关机模式下仅电池备份域和电源管理域的 PDGO 能够正常工作，电源管理域除 PDGO 以外的部分和系统电源域都处于复位或掉电状态。

进入关机模式方式为软件写寄存器：

- 向倒计时关机寄存器 DGO_TURNOFF 写入一个非零倒计时值，在倒计时结束后，系统进入关机模式

本产品的关机模式不要求系统级供电做特殊处理，VBAT、VPMC 和 DCDC_IN 等供电引脚可保持电源接通状态。

电池备份域的 RTC 和 TAMPER 等功能正常运行，PZ* 管脚可以使用，能够将芯片从关机模式下唤醒。

电源管理域中 DCDC 被关闭，因此系统电源域在使用内置 DCDC 供电的情况下会掉电。

电源管理域中 LDOPMC 被关闭，因此电源管理域中除 PDGO 以外的所有功能无法使用，仅保留 RESETN 和 WAKEUP 引脚用于全局复位或唤醒。

关机模式下系统只能从 PDGO 模块唤醒，退出关机模式的方式详见小节 11.4.2。

16.6 低功耗总结

图 10 描述了各低功耗模式的控制流程和作用范围。

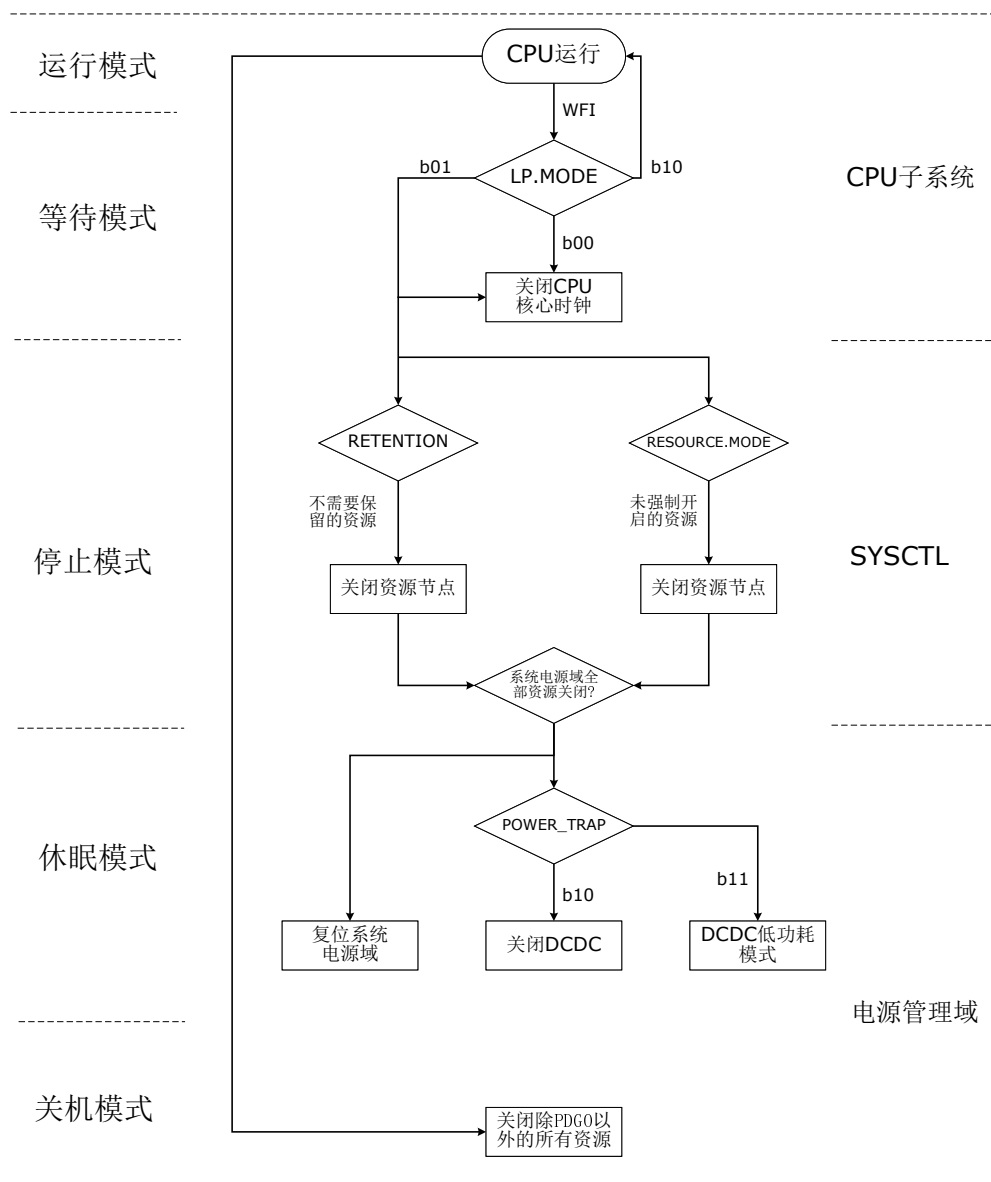


图 10: 低功耗模式流程图

17 系统内存映射

本章节介绍本产品的系统内存映射。

17.1 系统内存映射 System Memory Map

本产品的系统内存映射表如下：

起始地址	结束地址	地址空间	名称	描述
0x00000000	0x0003FFFF	256 KBytes	CPU0_ILM_SLV	CORE0 指令本地存储器
0x00040000	0x0007FFFF	256 KBytes	CPU1_ILM_SLV	CORE1 指令本地存储器
0x00200000	0x0023FFFF	256 KBytes	CPU0_DLM_SLV	CORE0 数据本地存储器
0x00240000	0x0027FFFF	256 KBytes	CPU1_DLM_SLV	CORE1 数据本地存储器
0x00300000	0x00303FFF	16 KBytes	FGPIO	快速 GPIO 控制器
0x01180000	0x011BFFFF	256 KBytes	CPU0_ILM_SLV_ALS	CORE0 ILM 镜像
0x011C0000	0x011FFFFFFF	256 KBytes	CPU0_DLM_SLV_ALS	CORE0 DLM 镜像
0x01200000	0x0127FFFF	512 KBytes	XRAM0	AXI SRAM0
0x01280000	0x012FFFFFFF	512 KBytes	XRAM1	AXI SRAM1
0x01300000	0x0133FFFF	256 KBytes	CPU1_ILM_SLV_ALS	CORE1 ILM 镜像
0x01340000	0x0137FFFF	256 KBytes	CPU1_DLM_SLV_ALS	CORE1 DLM 镜像
0x20000000	0x2001FFFF	128 KBytes	ROM	只读存储器 ROM
0x30000000	0x300FFFFFFF	1 MBytes	DM	DEBUG 调试模块
0x40000000	0x7FFFFFFF	1 GBytes	FEMC	FEMC 存储空间
0x80000000	0x8FEFFFFFFF	255 MBytes	XPI0	串行总线控制器 XPI 存储空间
0xE4000000	0xE43FFFFFFF	4 MBytes	PLIC	平台中断控制器 PLIC
0xE6000000	0xE60FFFFFFF	1 MBytes	MCHTMR	机器定时器
0xE6400000	0xE67FFFFFFF	4 MBytes	PLICSW	平台软件中断控制器
0xF0000000	0xF0003FFF	16 KBytes	GPTMR0	定时器 0
0xF0004000	0xF0007FFF	16 KBytes	GPTMR1	定时器 1
0xF0008000	0xF000BFFF	16 KBytes	GPTMR2	定时器 2
0xF000C000	0xF000FFFF	16 KBytes	GPTMR3	定时器 3
0xF0010000	0xF0013FFF	16 KBytes	GPTMR4	定时器 4
0xF0014000	0xF0017FFF	16 KBytes	GPTMR5	定时器 5
0xF0018000	0xF001BFFF	16 KBytes	GPTMR6	定时器 6
0xF001C000	0xF001FFFF	16 KBytes	GPTMR7	定时器 7
0xF0040000	0xF0043FFF	16 KBytes	UART0	通信异步收发器 UART0
0xF0044000	0xF0047FFF	16 KBytes	UART1	通信异步收发器 UART1
0xF0048000	0xF004BFFF	16 KBytes	UART2	通信异步收发器 UART2
0xF004C000	0xF004FFFF	16 KBytes	UART3	通信异步收发器 UART3
0xF0050000	0xF0053FFF	16 KBytes	UART4	通信异步收发器 UART4

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

17 系统内存映射

起始地址	结束地址	地址空间	名称	描述
0xF0054000	0xF0057FFF	16 KBytes	UART5	通信异步收发器 UART5
0xF0058000	0xF005BFFF	16 KBytes	UART6	通信异步收发器 UART6
0xF005C000	0xF005FFFF	16 KBytes	UART7	通信异步收发器 UART7
0xF0060000	0xF0063FFF	16 KBytes	I2C0	集成电路总线 I2C0
0xF0064000	0xF0067FFF	16 KBytes	I2C1	集成电路总线 I2C1
0xF0068000	0xF006BFFF	16 KBytes	I2C2	集成电路总线 I2C2
0xF006C000	0xF006FFFF	16 KBytes	I2C3	集成电路总线 I2C3
0xF0070000	0xF0073FFF	16 KBytes	SPI0	串行外设总线 SPI0
0xF0074000	0xF0077FFF	16 KBytes	SPI1	串行外设总线 SPI1
0xF0078000	0xF007BFFF	16 KBytes	SPI2	串行外设总线 SPI2
0xF007C000	0xF007FFFF	16 KBytes	SPI3	串行外设总线 SPI3
0xF0080000	0xF0083FFF	16 KBytes	CRC	循环冗余校验 CRC
0xF0090000	0xF0093FFF	16 KBytes	TSNS	温度传感器
0xF00A0000	0xF00A3FFF	16 KBytes	MBX0A	信箱 MBX0A
0xF00A4000	0xF00A7FFF	16 KBytes	MBX0B	信箱 MBX0B
0xF00A8000	0xF00ABFFF	16 KBytes	MBX1A	信箱 MBX1A
0xF00AC000	0xF00AFFFF	16 KBytes	MBX1B	信箱 MBX1B
0xF00B0000	0xF00B3FFF	16 KBytes	EWDG0	看门狗 WDG0
0xF00B4000	0xF00B7FFF	16 KBytes	EWDG1	看门狗 WDG1
0xF00B8000	0xF00BBFFF	16 KBytes	EWDG2	看门狗 WDG2
0xF00BC000	0xF00BFFFF	16 KBytes	EWDG3	看门狗 WDG3
0xF00C4000	0xF00C7FFF	16 KBytes	DMAMUX	DMA 请求路由器 DMAMUX
0xF00C8000	0xF00CBFFF	16 KBytes	HDMA	DMA 控制寄存器 HDMA
0xF00CC000	0xF00CFFFF	16 KBytes	PPI	可编程并口控制器 PPI
0xF00D0000	0xF00D3FFF	16 KBytes	GPIO0	GPIO 控制器 GPIO0
0xF00D4000	0xF00D7FFF	16 KBytes	GPIO1	GPIO 控制器 GPIO1
0xF00D8000	0xF00DBFFF	16 KBytes	GIOM	GPIO 管理器
0xF00DC000	0xF00DFFFF	16 KBytes	LOBS	逻辑观测器 LOBS
0xF0100000	0xF0103FFF	16 KBytes	ADC0	模数转换器 ADC0
0xF0104000	0xF0107FFF	16 KBytes	ADC1	模数转换器 ADC1
0xF0108000	0xF010BFFF	16 KBytes	ADC2	模数转换器 ADC2
0xF010C000	0xF010FFFF	16 KBytes	ADC3	模数转换器 ADC3
0xF0130000	0xF0133FFF	16 KBytes	ACMP0	模拟比较器 ACMP0
0xF0134000	0xF0137FFF	16 KBytes	ACMP1	模拟比较器 ACMP1
0xF0138000	0xF013BFFF	16 KBytes	ACMP2	模拟比较器 ACMP2
0xF013C000	0xF013FFFF	16 KBytes	ACMP3	模拟比较器 ACMP3
0xF0140000	0xF0143FFF	16 KBytes	I2S0	集成电路内置音频总线 I2S0

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

17 系统内存映射

起始地址	结束地址	地址空间	名称	描述
0xF0144000	0xF0147FFF	16 KBytes	I2S1	集成电路内置音频总线 I2S1
0xF0150000	0xF0153FFF	16 KBytes	DAO	数字音频输出 DAO
0xF0154000	0xF0157FFF	16 KBytes	PDM	数字麦克风 PDM
0xF0180000	0xF0183FFF	16 KBytes	UART8	通信异步收发器 UART8
0xF0184000	0xF0187FFF	16 KBytes	UART9	通信异步收发器 UART9
0xF0188000	0xF018BFFF	16 KBytes	UART10	通信异步收发器 UART10
0xF018C000	0xF018FFFF	16 KBytes	UART11	通信异步收发器 UART11
0xF0190000	0xF0193FFF	16 KBytes	UART12	通信异步收发器 UART12
0xF0194000	0xF0197FFF	16 KBytes	UART13	通信异步收发器 UART13
0xF0198000	0xF019BFFF	16 KBytes	UART14	通信异步收发器 UART14
0xF019C000	0xF019FFFF	16 KBytes	UART15	通信异步收发器 UART15
0xF01A0000	0xF01A3FFF	16 KBytes	I2C4	集成电路总线 I2C4
0xF01A4000	0xF01A7FFF	16 KBytes	I2C5	集成电路总线 I2C5
0xF01A8000	0xF01ABFFF	16 KBytes	I2C6	集成电路总线 I2C6
0xF01AC000	0xF01AFFFF	16 KBytes	I2C7	集成电路总线 I2C7
0xF01B0000	0xF01B3FFF	16 KBytes	SPI4	串行外设总线 SPI4
0xF01B4000	0xF01B7FFF	16 KBytes	SPI5	串行外设总线 SPI5
0xF01B8000	0xF01BBFFF	16 KBytes	SPI6	串行外设总线 SPI6
0xF01BC000	0xF01BFFFF	16 KBytes	SPI7	串行外设总线 SPI7
0xF0200000	0xF0207FFF	32 KBytes	HRAM	AHB SRAM
0xF0300000	0xF0303FFF	16 KBytes	MCAN0	控制器局域网 CAN0
0xF0304000	0xF0307FFF	16 KBytes	MCAN1	控制器局域网 CAN1
0xF0308000	0xF030BFFF	16 KBytes	MCAN2	控制器局域网 CAN2
0xF030C000	0xF030FFFF	16 KBytes	MCAN3	控制器局域网 CAN3
0xF0310000	0xF0313FFF	16 KBytes	MCAN4	控制器局域网 CAN4
0xF0314000	0xF0317FFF	16 KBytes	MCAN5	控制器局域网 CAN5
0xF0318000	0xF031BFFF	16 KBytes	MCAN6	控制器局域网 CAN6
0xF031C000	0xF031FFFF	16 KBytes	MCAN7	控制器局域网 CAN7
0xF037C000	0xF037FFFF	16 KBytes	PTPC	高精度时间同步协议控制器 PTPC
0xF0400000	0xF0403FFF	16 KBytes	QEIO	正交编码器接口 QEIO
0xF0404000	0xF0407FFF	16 KBytes	QE11	正交编码器接口 QE11
0xF0408000	0xF040BFFF	16 KBytes	QE12	正交编码器接口 QE12
0xF040C000	0xF040FFFF	16 KBytes	QE13	正交编码器接口 QE13
0xF0410000	0xF0413FFF	16 KBytes	QEO0	正交编码器输出接口 QEO0
0xF0414000	0xF0417FFF	16 KBytes	QEO1	正交编码器输出接口 QEO1

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

17 系统内存映射

起始地址	结束地址	地址空间	名称	描述
0xF0418000	0xF041BFFF	16 KBytes	QEO2	正交编码器输出接口 QEO2
0xF041C000	0xF041FFFF	16 KBytes	QEO3	正交编码器输出接口 QEO3
0xF0420000	0xF0423FFF	16 KBytes	PWM0	PWM 定时器 PWM0
0xF0424000	0xF0427FFF	16 KBytes	PWM1	PWM 定时器 PWM1
0xF0428000	0xF042BFFF	16 KBytes	PWM2	PWM 定时器 PWM2
0xF042C000	0xF042FFFF	16 KBytes	PWM3	PWM 定时器 PWM3
0xF0440000	0xF0443FFF	16 KBytes	RDC0	旋转编码器接口 RDC0
0xF0444000	0xF0447FFF	16 KBytes	RDC1	旋转编码器接口 RDC1
0xF0450000	0xF0453FFF	16 KBytes	SDM0	SIGMA-DELTA 信号接收单元 SDM0
0xF0454000	0xF0457FFF	16 KBytes	SDM1	SIGMA-DELTA 信号接收单元 SDM1
0xF0460000	0xF0463FFF	16 KBytes	PLB	可编程逻辑阵列 PLB
0xF0464000	0xF0467FFF	16 KBytes	SYNT	同步定时器 SYNT
0xF0470000	0xF0473FFF	16 KBytes	SEI	串行编码器接口 SEI
0xF047C000	0xF047FFFF	16 KBytes	TRGM0	电机通用寄存器 GPR
0xF0490000	0xF0493FFF	16 KBytes	MTG0	运动轨迹生成器 MTG0
0xF0494000	0xF0497FFF	16 KBytes	MTG1	运动轨迹生成器 MTG1
0xF04A0000	0xF04A3FFF	16 KBytes	VSC0	空间向量转换器 VSC0
0xF04A4000	0xF04A7FFF	16 KBytes	VSC1	空间向量转换器 VSC1
0xF04B0000	0xF04B3FFF	16 KBytes	CLC0	闭环补偿器 CLC0
0xF04B4000	0xF04B7FFF	16 KBytes	CLC1	闭环补偿器 CLC1
0xF1400000	0xF1403FFF	16 KBytes	ENET0	以太网控制器 ENET0
0xF1410000	0xF1413FFF	16 KBytes	NTMR0	以太网定时器 NTM0
0xF1420000	0xF1423FFF	16 KBytes	USB0	通用串行总线 USB0
0xF1600000	0xF16FFFFFFF	1 MBytes	TSW	时间敏感网络交换机 TSW
0xF1700000	0xF171FFFF	128 KBytes	ESC	ETHERCAT 控制器 ESC
0xF3000000	0xF3003FFF	16 KBytes	XPI0	串行总线控制器 XPI0
0xF300C000	0xF300FFFF	16 KBytes	FEMC	FEMC 控制器
0xF3100000	0xF3103FFF	16 KBytes	XDMA	DMA 控制器 XDMA
0xF3108000	0xF310BFFF	16 KBytes	FFA	FFA 加速引擎
0xF3140000	0xF3143FFF	16 KBytes	SDP	安全数据处理器 SDP
0xF3144000	0xF3147FFF	16 KBytes	PSEC	安全管理器
0xF3148000	0xF314BFFF	16 KBytes	PMON	安全监视器
0xF314C000	0xF314FFFF	16 KBytes	RNG	随机数发生器 RNG
0xF3154000	0xF3157FFF	16 KBytes	KEYM	密钥管理器
0xF3158000	0xF315BFFF	16 KBytes	OTP	熔丝 FUSE

起始地址	结束地址	地址空间	名称	描述
0xF4000000	0xF403FFFF	256 KBytes	SYSCTL	系统控制模块
0xF4040000	0xF407FFFF	256 KBytes	IOC	IO 控制器
0xF40C0000	0xF40FFFFFFF	256 KBytes	PLLCTLV2	锁相环控制器
0xF4100000	0xF4103FFF	16 KBytes	PPOR	电源管理域复位模块
0xF4104000	0xF4107FFF	16 KBytes	PCFG	电源管理域配置寄存器
0xF4118000	0xF411BFFF	16 KBytes	PIOC	电源管理域 IO 控制器
0xF411C000	0xF411FFFF	16 KBytes	PGPIO	电源管理域 GPIO 控制器
0xF4120000	0xF4123FFF	16 KBytes	PTMR	电源管理域定时器
0xF4124000	0xF4127FFF	16 KBytes	PUART	电源管理域通用异步收发器
0xF4128000	0xF412BFFF	16 KBytes	PEWDG	电源管理域看门狗
0xF4134000	0xF4137FFF	16 KBytes	PDGO	电源管理域 DGO 寄存器
0xF4138000	0xF413BFFF	16 KBytes	PGPR0	电源管理域通用寄存器 0
0xF413C000	0xF413FFFF	16 KBytes	PGPR1	电源管理域通用寄存器 1
0xF4200000	0xF4203FFF	16 KBytes	BACC	
0xF4204000	0xF4207FFF	16 KBytes	BPOR	电池备份域复位管理模块
0xF4208000	0xF420BFFF	16 KBytes	BCFG	电池备份域配置模块
0xF4210000	0xF4213FFF	16 KBytes	BIOC	电池备份域 IO 控制器
0xF4214000	0xF4217FFF	16 KBytes	BGPIO	电池备份域 GPIO 控制器
0xF4218000	0xF421BFFF	16 KBytes	BGPR0	电池备份域通用寄存器
0xF421C000	0xF421FFFF	16 KBytes	RTCSHW	RTC 影子寄存器
0xF4220000	0xF4223FFF	16 KBytes	BGPR1	电池备份域通用寄存器 1
0xF4240000	0xF4243FFF	16 KBytes	BSEC	电池备份域安全管理器
0xF4244000	0xF4247FFF	16 KBytes	RTC	实时时钟
0xF4248000	0xF424BFFF	16 KBytes	BKEY	电池备份域密钥管理
0xF424C000	0xF424FFFF	16 KBytes	BMON	电池备份域监视器
0xF4250000	0xF4253FFF	16 KBytes	TAMP	入侵检测模块
0xF4254000	0xF4257FFF	16 KBytes	MONO	单调计数器
0xF8000000	0xFFFFFFFF	128 MBytes	PPI	PPI 外部并口存储空间

表 34: 地址空间分配

18 OTP 映射表

本产品的 OTP 映射表如下：

字	名称	位置	描述	类型
0	HARD_LOCK	[0:31]	熔丝值锁定	安全
1	LIFECYCLE_B	[28:31]	生命周期	安全
1	TCU_DISABLE	[19:19]	禁止测试	安全
1	DEBUG_DISABLE	[17:17]	禁止 CPU 调试	安全
1	JTAG_DISABLE	[16:16]	禁止 JTAG 端口	安全
1	PUK_REVOKE	[8:15]	公钥销毁	安全
1	LIFECYCLE_A	[0:3]	生命周期	安全
2	MONO_EPOCH	[16:31]	单向计数器高位值	安全
3	SW_VER	[0:31]	软件版本	安全
8	DIE_TRACE	[0:127]	芯片识别数据	识别
12	DEBUG_KEY	[0:127]	调试密钥	密钥
21	TSNS_BASE	[0:11]	温度传感器基准	通用
21	TSNS_SLOPE	[12:23]	温度传感器斜率	通用
21	TSNS_BASE_EN	[24:24]	温度传感器基准使能	通用
21	TSNS_SLOPE_EN	[25:25]	温度传感器斜率使能	通用
64	CHIP_ID	[0:31]	芯片型号代码	通用
65	MAC0	[0:47]	ETH0 MAC 地址	通用
66	MAC1	[16:63]	ETH1 MAC 地址	通用
68	USB_PID	[0:15]	USB 设备 ID	通用
68	USB_VID	[16:31]	USB 厂商 ID	通用
80	PUBLIC_KEY_HASH	[0:255]	公钥哈希	识别
88	UUID	[0:127]	唯一识别号	识别
96	EXIP0_KEY	[0:255]	EXIP 密钥 0	密钥
104	EXIP1_KEY	[0:255]	EXIP 密钥 1	密钥
112	MASTER_KEY	[0:255]	对称算法根密钥	密钥

表 35: OTP 列表

本产品上，用户可以自行烧写 OTP Word 69~79，用于存放应用数据。

19 BootROM

本章详细介绍了 BootROM 相关的特性及应用。

19.1 BootROM 概述

BootROM 为该芯片上电后执行的第一段程序, 它支持如下功能:

- 从[Serial NOR FLASH](#) 启动
 - 支持代码在 FLASH 上原地执行代码或者复制到内部 RAM 执行
 - 支持基于 AES-CTR 模式的原地解密执行 (EXIP)
- [在系统编程 \(ISP\)](#)
 - 支持 UART0 和 USB0(USB-HID 协议)
 - 支持对连接在 XPI0 的 Serial NOR FLASH 进行编程
 - 支持对片上 OTP 进行编程
 - 从 UART0 或 USB0 启动, 支持流式下载代码到系统 RAM 中执行
- [安全启动](#)
 - 支持基于 ECDSA-P256 + SHA256 的安全启动
 - 运行基于 AES-CBC + SHA256 的安全加密启动
 - 支持基于 SM2+SM3 的安全启动
 - 支持基于 SM4-CBC + SM3 的安全加密启动
- [低功耗唤醒](#)
 - 支持 CPU 低功耗掉电模式下通过 BootROM 快速唤醒
- [Debug](#) 口权限管理
- 丰富的 [ROM API](#)

19.2 启动流程

本章介绍 BootROM 启动相关的流程。

BootROM 支持如下启动模式：

- 主启动模 (XPI NOR 启动模式)。
- 在系统编程模式 (In-System-Programming)

19.2.1 启动流程图

本节展示 BootROM 的启动流程图。

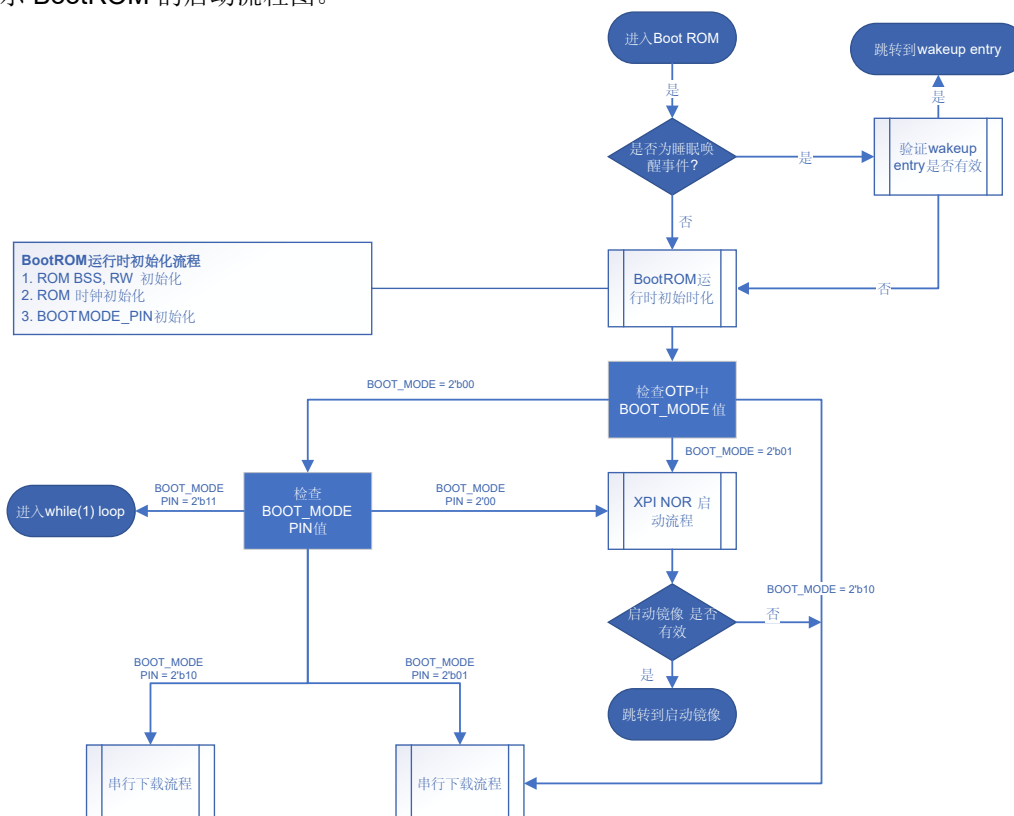


图 11: BootROM 启动流程图

19.2.2 XPI NOR 启动

19.2.2.1 支持的 Serial NOR 设备

Boot ROM 支持从主流的 Serial NOR FLASH 启动，包括但不限于：

- QSPI NOR FLASH (旺宏、华邦、兆易创新、ISSI 等)
- HyperFLASH (Cypress、ISSI 等厂商)
- OctaBus FLASH (旺宏)
- Xccela FLASH (镁光、兆易创新、ISSI 等厂商)

19.2.2.2 FLASH 的接入方式

BootROM 通过以下三种典型的连接方式与 4 线或 8 线 FLASH 连接。

QSPI FLASH 通过 CA 连接

SoC 通过 XPI 的 CA 端口与 4 线 FLASH 连接。市面上大部分的 4 线 FLASH 都不提供 DQS 引脚，这种情况下，XPI_{in}.CA_DQS 应悬空，该引脚不能用于其他目的 (若 XPI 信息小节有特别声明则按该声明执行)。

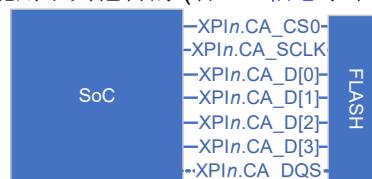


图 12: XPI QSPI NOR FLASH CA 端口连接

QSPI FLASH 通过 CB 连接

SoC 通过 XPI 的 CB 端口与 4 线 FLASH 连接。市面上大部分的 4 线 FLASH 都不提供 DQS 引脚，这种情况下，XPI_{in}.CB_DQS 应悬空，该引脚不能用于其他目的 (若 XPI 信息小节有特别声明则按该声明执行)。

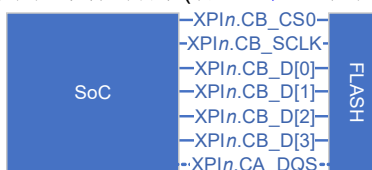


图 13: XPI QSPI NOR FLASH CB 端口连接

Octal FLASH 连接

SoC 通过 XPI 的 CA 端口以及 CB 的数据端口与 8 线 FLASH 连接, 其中 CB 的数据端口接 FLASH 的高 4 位。若 8 线 FLASH 需要差分时钟 (如 HyperFLASH 1.8V), 可将 CB 端口的时钟线用作差分时钟引脚。



图 14: XPI Octal NOR FLASH 连接

FLASH 连接方式的指定

BootROM 根据以下 OTP 字段来决定相应的 FLASH 连接:

- 根据 XPI_INSTANCE 决定 XPI 的实例
- 根据 XPI_PIN_GROUP 选择默认的 XPI 引脚分组
- 根据 XPI_PORT_SEL 决定 XPI 默认的连接端口

详细的 XPI 的引脚分配见 XPI 信息小节。

FLASH 配置信息的指定

BootROM 根据以下 OTP 字段来决定相应的 FLASH 配置信息:

- 根据 XPI_NOR_CFG_SRC 决定默认的 FLASH 配置信息的来源：Serial NOR FLASH 或 OTP
- 根据 XPI_DEFAULT_READ 决定上电后默认访问 FLASH 的命令
- 根据 ENCRYPT_XIP 决定是否启动加密原地执行功能

当 FLASH 配置信息来自 OTP 时:

- 根据 XPI_FREQ_OPTION 决定 FLASH 读操作的时钟频率
- 根据 PROBE_TYPE 决定 FLASH 的类型
- 根据 XPI_DRIVE_STRENGTH 决定 XPI IO 的驱动强度
- 根据 DUMMY_CYCLE 决定 read 时 dummy cycle 的值
- 根据 XPI_IO_VOLTAGE 决定 FLASH 的 IO 电压

当 FLASH 配置信息来自 FLASH 时, 根据 XPI_DEFAULT_READ 决定使用的 FLASH 读命令, 并从 FLASH 的 0x400 地址读取 FLASH 配置信息。

注:FLASH 配置信息的详细描述见[XPI NOR 配置选项](#)

19.2.2.3 XPI NOR 启动流程

当用户选择从 XPI NOR 启动后, 设备上电后会按图 (15) 所示流程来执行 XPI NOR 启动。

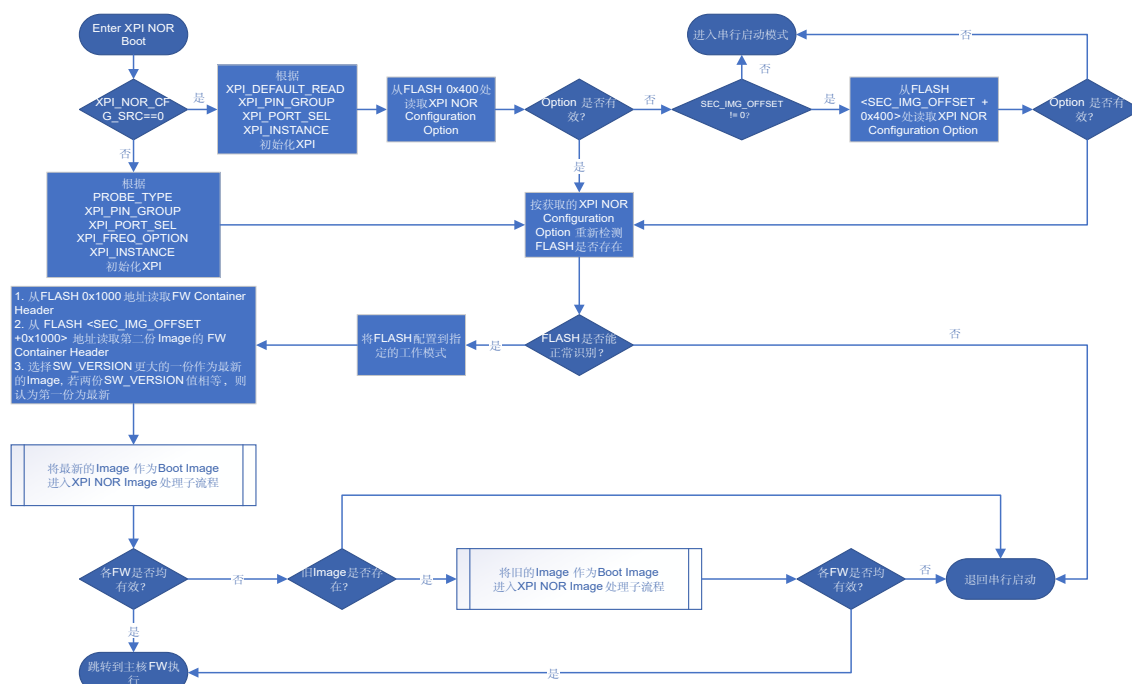


图 15: XPI NOR 启动流程

19.2.2.4 XPI NOR 启动镜像布局

XPI NOR 的启动镜像在 FLASH 中的布局如图 (16) 所示:

19.2.2.5 原地解密执行

BootROM 支持通过 XPI NOR 的原地解密执行。当 OTP 中的 ENCRYPT_XIP 字段被置 1 后, BootROM 在 XPI

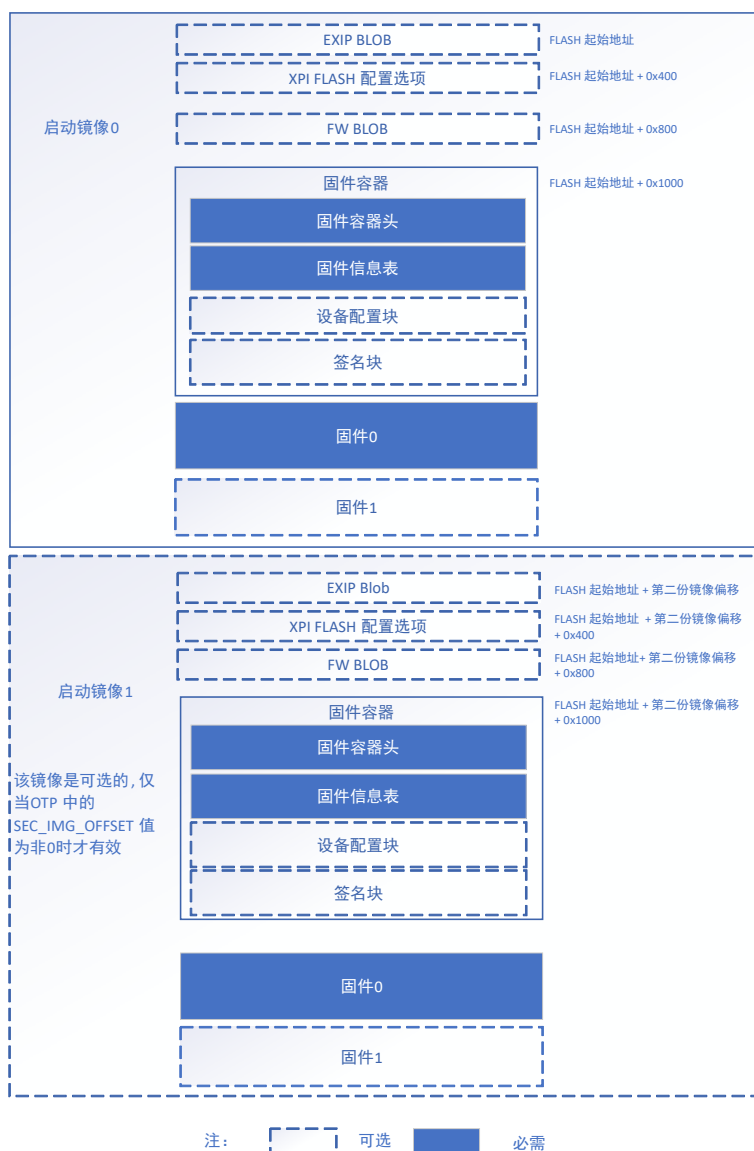


图 16: XPI NOR 启动镜像布局

NOR 启动中会强制打开 EXIP, 并尝试用 EXIP0_KEK(XPI_INSTANCE 值为 0) / EXIP1_KEK(XPI_INSTANCE 值为 1) 解密 EXIP Blob, 当 EXIP Blob 解密无误后, ROM 会根据 EXIP BLOB 中的信息配置对应的解密信息 (解密区域、初始向量等)。当 EXIP 配置完成后, ROM 即可执行原地解密执行操作。

注意: 启动镜像的头部不能被加密, 否则 BootROM 无法启动该镜像

原地解密执行分两个步骤:

1. 用 OTP 中的 $EXIP_KEK_n$ 来解密加密的 EXIP BLOB。EXIP BLOB 采用 RFC3394 标准来加密。
2. 用 EXIP BLOB 中的信息来配置 EXIP 模块, 准备好原地执行解密环境。

19.2.3 在系统编程 (In-System-Programming)

ROM 在 ISP 模式下, 支持如下接口:

- 串口 (UART)
- USB (USB-HID)

ROM 在 ISP 模式下，支持如下功能：

- 查询运行时信息 (query-rte)
- 配置运行时信息 (configure-rte)
- 配置存储 (configure-memory)
- 写存储设备 (write-memory)
- 读存储设备 (read-memory)
- 加载镜像 (load-image)
- 擦除存储设备 (erase)
- 重启设备 (reset)
- 产生固件 Blob(gen-fwblob)

19.2.3.1 命令协议

BootROM 支持如下命令：

- 查询运行时环境 (query-rte)
- 配置运行时环境 (configure-rte)
- 配置存储设备 (configure-memory)
- 写存储设备 (write-memory)
- 读存储设备 (read-memory)
- 加载镜像 (load-image)
- 擦除存储设备 (erase)
- 复位 SoC (reset)
- 产生固件 Blob(gen-fwblob)

通信过程

在 ROM 的通信协议下，每个命令均包含 4 个阶段。如下图所示。

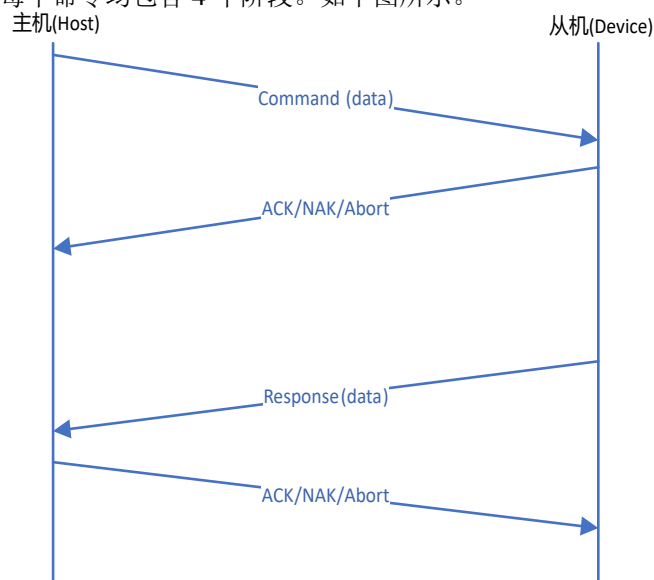


图 17: 串行通信协议

1. 第一阶段：主机端命令和数据发送阶段。在该阶段，若命令只需要传输简单的参数，则该命令数据发送

- 只包含一个数据包（如 **reset/erase**）；若命令包含数据传输，则数据发送包含一个混合包（命令 + 数据）以及若干包纯数据包。
2. 第二阶段：从机端发送 **ACK/NAK/Abort** 阶段。对于第一阶段的每个数据包，从机端都需要给予对应的确认。当数据处理没有异常时，回复 **ACK**；当数据检验错误时，回复 **NAK**；当数据处理出错时，回复 **Abort**。
3. 第三阶段：从机端发送响应阶段。当第一阶段的数据传输完成或者 **Device** 回复 **Abort** 后。通信转入第三阶段。在该阶段，如果命令只需要从机回复简单的状态，则数据包只有一响应包（如 **reset/erase**）；若从机需要回复数据，则从机会先回复命令响应帧，然后回复剩余需要发送的数据。在每一帧发送结束后，从机都需要等主机的确认帧，当收到主机发送的 **Abort** 后，通信结束。
4. 第四阶段：主机发送对从端响应的确认。当主机收到从端的响应包时，需要回复以 **ACK/NAK/Abort**。当数据包无异常时，回复 **ACK**；当数据包检验出错时，回复 **NAK**，当从端发送了超出预期的数据时，回复 **Abort**。

命令数据结构

每个命令均统一包含由 4 字节组成的命令头, 详细定义如下表所示:

偏移 (字节)	字段	描述
0	命令标识符	1 - 查询运行时环境 (query-rte) 2 - 配置运行时环境 (configure-rte) 3 - 配置存储 (configure-memory) 4 - 写存储 (write-memory) 5 - 读存储 (read-memory) 6 - 加载镜像 (load-image) 7 - 擦除 (erase) 8 - 复位 (reset) 9 - 生成固件 Blob(gen-fwblob)
1	命令参数个数	-
2	命令类型	0 - 命令 + 数据 1 - 仅数据 2 - 仅响应
3	保留	-

表 36: 命令数据结构

查询运行时环境 (query-rte)

该命令可用于查询如下状态:

- ROM 参数
- 活动的通信接口参数
- 上次启动的状态
- Memory 的属性

详细的命令数据结构如下表所示:

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	1 - query-rte
1	1	命令参数个数	1 / 2
2	1	命令类型	0 - 命令 + 数据
3	1	保留	-
4	4	运行时环境标识	0 - ROM 参数 1 - 当前活动外设信息 3 - 上次启动状态 4 - 存储属性

表 37: 查询运行时环境 (query-rte) 命令数据结构

当 ROM 收到该命令后，若参数合法，ROM 则会回复相应的响应包。响应包的参数部分根据不同的命令而不同。

ROM 参数响应包

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	1 - query-rte
1	1	命令参数个数	5
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
3	1	保留	-
4	4	命令状态	0 - 成功
8	4	ROM 版本	Bit[31:24] ASCII: V(0x56) Bit[23:16] 主版本号: 0x01 Bit[15:8] 次版本号: 0x00 Bit[7:0] 问题修复: 0x00
12	4	SoC 版本	与 ROM 版本号定义一致
16	4	杂项	Bit[7:0] - 生命周期 Bit[31:8] - 保留

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述	
20	4	ROM 功能信息	Bit[31:27]	保留
			Bit[26:26]	是否支持 SM4_CCM
			Bit[25:25]	是否支持 AES_CCM(256 位密钥)
			Bit[24:24]	是否支持 AES_CCM(128 位密钥)
			Bit[23:20]	保留
			Bit[19:19]	是否支持 SM2
			Bit[18:18]	是否支持 ECDSA P521
			Bit[17:17]	是否支持 ECDSA P384
			Bit[16:16]	是否支持 ECDSA P256
			Bit[15:12]	保留
			Bit[11:11]	是否支持设备配置块
			Bit[10:10]	是否支持命令容器
			Bit[9:9]	是否支持加密启动
			Bit[8:8]	是否支持安全启动
			Bit[7:4]	保留
			Bit[3:3]	是否支持在系统编程 (ISP)
			Bit[2:2]	是否支持串行启动
			Bit[1:1]	是否支持恢复启动
			Bit[0:0]	是否支持主启动

表 38: ROM 参数响应包

活动外设信息包

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	1 - query-rte
1	1	命令参数个数	如数参数不合法, 该值为 0, 否则为"word" 字节 +1
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
3	1	保留	-
4	4	命令状态	0 - 成功 2 - 无效参数
8	4	通用信息	Bit[7:0] word 数 (以 32-bit 为单位) Bit[31:8] - 保留
12	4	外设掩码	0x01 - UART 0x10 - USB-HID
16	4	速率	对于 UART, 该字段表示波特率; 对于 USB-HID, 该字段无意义
20	8	保留位	-
28	4	最大包长	最大数据包长度 (不包括包头和 CRC 校验位)

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
---------	---------	----	----

表 39: 活动外设信息包

上次 ROM 启动状态包

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	1 - query-rte
1	1	命令参数个数	如数参数不合法, 该值为 0, 否则为"word" 字节 +1
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
3	1	保留	-
4	4	命令状态	0 - 成功
8	4	启动参数	启动参数 Bit[31:16] 保留位 Bit[15:8] 启动状态的字数 (以 32-bit 为单位) Bit[7:0] 启动模式

表 40: 上次 ROM 启动状态

存储设备属性包

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	1 - query-rte
1	1	命令参数个数	如数参数不合法, 该值为 0, 否则为"word" 字节 +1
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
3	1	保留	-
4	4	命令状态	0 - 成功
8	4	通用信息	Bit[7:0] 存储设备属性字数 (单位为 32-bit) Bit[15:8] 存储大小的单位: 0 - 1 字节, 1 - 2 字节 2 - 4 字节 其它 - 保留位
12	8	存储设备标识	TBD
16	4	起始地址	存储设备起始地址
20	4	结束地址	存储设备结束地址
24	4	存储设备容量	存储设备的容量
28	4	Page 大小 (可选)	仅对 FLASH 设备有效
32	4	Sector 大小 (可选)	仅对 FLASH 设备有效

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
32	4	Block 大小 (可选)	仅对 FLASH 设备有效

表 41: 存储设备属性响应包

配置运行时环境 (configure-rte)

该命令可以配置活动外设的参数，当前仅 UART 的波特率支持被配置。详细的命令数据结构如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	2 - configure-rte
1	1	命令参数个数	4
2	1	命令类型	0 - 命令 + 数据
3	1	保留	-
4	4	运行时环境标识	1 - 活动外设信息
8	4	通用信息	Bit[7:0] 参数字数 (单位为 32-bit) 其它 - 保留位
12	4	外设掩码	1 - UART
16	4	速率	UART 波特率

表 42: 配置运行时环境 (configure-rte)

该命令的响应帧数据结构如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	2 - configure-rte
1	1	命令参数个数	1
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
3	1	保留	-
4	4	命令状态	0 - 成功 2 - 无效参数

表 43: 配置运行时环境响应包

配置存储 (configure-memory)

该命令用于通过指定地址存储的存储设备配置信息来使能对外挂存储设备的支持，如使能对 Serial NOR FLASH 的支持。该命令的详细数据结构如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	3 - configure-memory

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
1	1	命令参数个数	2
2	1	命令类型	0 - 命令 + 数据
3	1	保留	-
4	4	存储设备标识	0x10000 - 挂载在 XPI0 上的 NOR FLASH
8	4	存储配置块地址	存储配置块的地址 (仅支持从片上 RAM 中获取)

表 44: 配置存储 (configure-memory)

该命令的响应数据帧的数据结构如下:

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	3 - configure-memory
1	1	命令参数个数	1
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
3	1	保留	-
4	4	命令状态	0 - 成功 2 - 无效参数

表 45: configure-memory 响应帧数据结构

XPI NOR 配置选项

偏移 (字节)	字段	描述
0x00	Header	Bit[31:12] - tag: 标记, 必须为 0xfcf90 Bit[11:4] - 保留 Bit[3:0] - words: 配置选项字数 (不包括 Header 本身)

偏移 (字节)	字段	描述
0x04	Option0	Bit[31:28] - 探测类型 0 - SFDP SDR, 1 - SFDP DDR 2 - 1-4-4 Read 0xEB, 3 - 1-2-2 Read 0xBB 4 - HyperBus 1V8, 5 - HyperBus 3V0 6 - OctaBus DDR, 8 - Xccela DDR 10 - EcoXiP DDR Bit[27:24] - 上电复位后发送命令的数据引脚数 0 - SPI, 1 - DPI, 2 - QPI, 3 - OPI Bit[23:20] - FLASH 配置完后发送命令的数据引脚数 0 - SPI, 1 - DPI, 2 - QPI, 3 - OPI Bit[19:16] - 1-4-4 模式使能的序列 0 - 不需要或者自动 1 - QE bit is at bit 6 in Status Register1 2 - QE bit is at bit1 in Status Register2 3 - QE bit is at bit7 in Status Register2 4 - QE bit is at bit1 in Status Register2 and should be programmed by 0x31 Bit[15:8] - dummy cycles 0 - 自动探测/默认值 其它 - 用户指定的值, 对于 DTR 读, 该值需要是实际数据手册上的 <i>dummycycle</i>×2 Bit[7:4] - 杂项 0 - 无 1 - SPI 模式 2 - 内部回环模式 3 - 强制外部 DQS Bit[3:0] - 频率选项 0 - 不改变现有配置 Others - SoC 相应的值

偏移 (字节)	字段	描述
0x08	Option1	该字段在“words”字段值大于 1 时有效 Bit[31:20] - reserved Bit[19:16] - IO 电压 0 - IO is 3V, 1 - IO is 1.8V Bit[15:12] - 引脚分组选择 0 - 第一组, 1 - 第二组 Bit[11:8] - 连接方式选择 0 - PORTA_CS0, 1 - PORB_CS0, 2 - PORTA_CS0 + PORTB_CS0, 3 - PORTA_CS0 + PORTA_CS1, 4 - PORTB_CS0 + PORTB_CS1 Bit[7:0] - IO 驱动强度 0 - 默认值 (最大驱动强度) 其它 - 详见 (TBD)

表 46: XPI NOR 配置选项 (XPI NOR Configuration Option)

写存储设备 (write-memory)

该命令用于向 on-chip SRAM、片上的 OTP 以及外挂的 XPI NOR 写入数据。该命令可由单一数据包或者多包数据组成。其中第一包的数据结构定义如下:

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	4 - write-memory
1	1	命令参数个数	3
2	1	命令类型	0 - 命令 + 数据
3	1	保留	-
4	4	要写入的地址	要写入的设备地址
8	4	长度	要写入的数据长度
12	4	内存设备标识	0 - 片上 RAM 0x10000 - 挂载在 XPI0 上的 NOR FLASH 0x10001 - 挂载在 XPI1 上的 NOR FLASH 0x20000 - OTP
16	可变长度	数据	要写入到存储设备的数据

表 47: 配置存储 (write-memory) - 命令 + 数据

第二包到最后一包的数据结构如下:

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	4 - write-memory

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
1	1	命令参数个数	0
2	1	命令类型	1- 仅数据
3	1	保留	-
4	可变长度	数据	要写入到存储设备的数据

表 48: 配置存储 (write-memory) - 仅数据

当数据可以被一包发送完时，只需要第一类数据包，当数据需要多包发送时，需要第二类数据包。数据包中的 Data 部分的长度通过各类通信接口中收到的数据包长度获取。

如果在 write-memory 执行过程中出错，从机将中止传输，并在响应包中通知主机错误代码。

当 write-memory 成功执行完成，并在响应包中向主机报告成功代码。

Write-memory 的响应包数据结构定义如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	4 - configure-memory
1	1	命令参数个数	1
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
3	1	保留	-
4	4	命令状态	0 - 成功 其它 - 错误代码

表 49: write-memory 响应帧数据结构

读存储 (read-memory)

该命令用于从 on-chip SRAM、片上的 OTP 以及外挂的 XPI NOR 读数据。该命令由一条命令包与多条响应包组成。

命令包的数据结构如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	5 - read-memory
1	1	命令参数个数	3
2	1	命令类型	0 - 命令 + 数据
3	1	保留	-
4	4	要读取的地址	要读取的设备地址
8	4	长度	要读取的数据长度

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
12	4	内存设备标识	0 - 片上 RAM 0x10000 - 挂载在 XPI0 上的 NOR FLASH 0x10001 - 挂载在 XPI1 上的 NOR FLASH 0x20000 - OTP

表 50: read-memory 命令数据帧

当从机收到该命令后，会先进行参数检查，若参数检查出错，会直接在命令的第二阶段回复主机 **Abort**，然后在响应包中告知错误代码，在等到主机发出的第四阶段的确认后，该次命令结束。若参数检查通过，从机在第二阶段回复主机 **ACK**，然后从机会先在第一个响应包中通知主机参数检查成功，并在后续将请求的数据依次通过数据包发给主机。

从机回复的第一类响应帧如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	5 - read-memory
1	1	命令参数个数	1
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
3	1	保留	-
4	4	命令状态	0 - 成功 其它 - 错误代码

表 51: read-memory 响应帧数据结构

从机的纯数据包帧如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	5 - read-memory
1	1	命令参数个数	0
2	1	命令类型	1 - 仅数据
3	1	保留	-
4	可变长度	数据	从存储设备中读取的数据

表 52: read-memory 响应帧数据结构

加载镜像 (load-image)

该命令用于加载并执行可执行镜像，或加载并解析命令容器。该命令由纯数据包组成，一个命令由若干个数据包组成。

其数据包结构如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	6 - load-image
1	1	命令参数个数	0
2	1	命令类型	1- 仅数据
3	1	保留	-
4	可变长度	数据	镜像的数据

表 53: load-image 数据帧结构

当数据发送完成后，从机会回复一包响应帧，其数据结构如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	6 - load-image
1	1	命令参数个数	1
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
3	1	保留	-
4	4	命令状态	0 - 成功 其它 - 错误代码

表 54: load-image 响应帧数据结构

擦除存储设备 (erase)

该命令可用于擦除外挂的 XPI NOR 的部分或者全部的 sector, 其数据结构如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	7 - erase
1	1	命令参数个数	2 - chip erase 4-sector erase
2	1	命令类型	1- 仅数据
3	1	保留	-
4	4	擦除类型	0 - sector erase 1 - chip erase
8	4	存储设备标识	0x10000 - 挂载在 XPI0 上的 NOR FLASH 0x10001 - 挂载在 XPI1 上的 NOR FLASH
12	4	擦除地址	仅当擦除类型为 sector erase 时有效
16	4	擦除长度	仅当擦除类型为 sector erase 时有效

表 55: erase 数据帧结构

命令的响应帧如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	7 - erase
1	1	命令参数个数	1
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
3	1	保留	-
4	4	命令状态	0 - 成功 其它 - 错误代码

表 56: erase 响应帧数据结构

复位 (reset)

该命令可复位 SoC。其数据结构如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	8 - reset
1	1	命令参数个数	1
2	1	命令类型	1- 仅数据
3	1	保留	-
4	4	复位类型	在该 SoC 中本字段为保留位

表 57: reset 数据帧结构

该命令的响应帧如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	8 - reset
1	1	命令参数个数	1
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
4	4	命令状态	0 - 成功 其它 - 错误代码

表 58: reset 响应帧数据结构

生成固件 Blob(gen-fwblob)

该命令能生成加密镜像所需的固件 BLOB。

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	9 - gen-fwblob
1	1	命令参数个数	1 + 密钥的字节数/4 (从密钥参数后开始计)

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
2	1	命令类型	1- 仅数据
3	1	保留	-
4	4	密钥参数	密钥参数 Byte 0 - alg (算法) 0x33 - AES, 0x55 - SM4 Byte 1 - mode (模式) 0x11 - CBC-MAC Byte 2 - key_src (对称密钥来源) 1 - FMK , 2 - ZMK, 3 - OTP KEY0, 4 - OTP KEY1 Byte 3 - key_size(密钥长度) SM4/AES-128 : 16 AES-256 : 32
8	4	Reserved	-
12	16/32	对称密钥	用于加密固件的密钥

表 59: 生成固件 Blob(gen-fwblob) 数据帧结构

当从机收到该命令后，会先进行参数检查，若参数检查出错，会直接在命令的第二阶段回复主机 **Abort**，然后在响应包中告知错误代码，在等到主机发出的第四阶段的确认后，该次命令结束。若参数检查通过，从机在第二阶段回复主机 **ACK**，然后从机会先在第一个响应包中通知主机参数检查成功，并在后续将请求的数据依次通过数据包发给主机。

从机回复的第一类响应帧如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	9 - gen-fwblob
1	1	命令参数个数	1
2	1	命令类型	2 - 仅响应数据
3	1	保留	-
4	4	命令状态	0 - 成功 其它 - 错误代码

表 60: gen-fwblob 响应帧数据结构

从机的纯数据包帧如下：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	命令标识	9 - gen-fwblob
1	1	命令参数个数	0
2	1	命令类型	1 - 仅数据
3	1	保留	-

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
4	可变长度	数据	返回的完整的固件 Blob 数据

表 61: gen-fwblob 回复的数据帧

19.2.4 串口通信

ROM 默认支持的串口通信参数为 115200, 8-N-1, 可通过 `configure-rte` 命令切换波特率。

串口通信的协议数据包分别为两种:

- 载荷包
- 确认包

19.2.4.1 载荷包 (Payload Packet)

载荷包由包头、包类型、载荷以及 CRC 校验 4 部分组成, 详细数据包结构如下:

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	起始字节	必须为 0x5A
1	1	数据包类型	0xA5 - 载荷包
2	2	载荷长度	载荷的长度。不能超过 512 字节
4	<Payload_Len>	数据载荷	数据载荷, 用于承载命令协议中的数据
4 + <Payload_Len>	2	CRC 检验值	整个数据包前 <4+Payload_Len> 个字节的 CRC 检验值

表 62: 载荷包数据结构

CRC 的计算范围为起始字节到数据载荷的最后一个字节。

CRC 的算法是 XMODEM 的一个变种。其 C 语言实现如下:

```
uint16_t crc16_update(const uint8_t *src, uint32_t lengthInBytes)
{
    uint32_t crc = 0;
    uint32_t j;
    for (j = 0; j < lengthInBytes; ++j)
    {
        uint32_t i;
        uint32_t byte = src[j];
        crc ^= byte << 8;
        for (i = 0; i < 8; ++i)
        {
            uint32_t temp = crc << 1;
            if (crc & 0x8000)
            {
                temp ^= 0x1021;
            }
        }
    }
}
```

```
        crc = temp;
    }
}
return (uint16_t)crc;
}
```

19.2.4.2 确认包 (ACK Packet)

确认包用于实现载荷包包的 ACK, NAK 或者中止 (Abort)。详细的数据包结构如下:

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	起始字节	必须为 0x5A
1	1	数据包类型	0xA1 - ACK 0xA2 - NAK 0xA3 - Abort

表 63: 确认包

每个载荷包包的发出方都需要等待接收方的确认包后才能进行后续的数据发送。

数据包的载荷部分可携带上节介绍的各个命令或者数据。

19.2.5 USB-HID 通信

BootROM 支持通过 USB-HID 来进行通信，实现诸如 FLASH 烧写、EFUSE 烧写、加载启动镜像等功能。

19.2.5.1 USB-HID 描述符信息

BootROM 中 USB 的描述符配置如下表所示:

描述符标识	内容/值
VID	0x34b7
PID	0x0006
厂商描述符	HPMICRO Semiconductor Co., Ltd
产品描述符	Boot ROM Open(出厂的设置) Boot ROM Closed (量产的设置) Boot ROM Return(返厂的设置)
HID 包长	接 High-Speed HUB 时: 516 字节 接 Full-Speed HUB 时:64 字节
HID 中断传输间隔	接 High-Speed HUB 时: 125us 接 Full-Speed HUB 时: 1ms

表 64: USB 描述符

19.2.5.2 USB 端点信息

BootROM 中使用了如下三个端点:

- Control(端点 0) - 用于获取设备描述符
- OUT (端点 1) - 用于 Host 向 Device 发送数据
- IN (端点 2) - 用于 Device 向 Host 发送数据

19.2.5.3 USB-HID 通信协议

USB-HID 通信协议和 UART 类似，均包含载荷包和确认包。

USB-HID 载荷包

USB-HID 的载荷包包含四个字段：包头、包类型、载荷长度以及数据载荷。详细的数据结构如下所示：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	起始字节	Host 发往 Device 为 0x1, Device 发往 Host 为 0x2
1	1	数据包类型	0xA5 - 载荷包
2	2	载荷长度	载荷的长度。不能超过 512 字节
4	<Payload_Len>	数据载荷	数据载荷，用于承载命令协议中的数据

表 65: USB-HID 载荷包数据结构

USB-HID 确认包

USB-HID 的载荷包三个字段：包头、包类型、载荷长度。详细的确认包的数据结构如下所示：

偏移 (字节)	宽度 (字节)	字段	描述
0	1	起始字节	Host 发往 Device 为 0x1, Device 发往 Host 为 0x2
1	1	数据包类型	0xA1 - ACK 0xA2 - NAK 0xA3 - Abort
2	2	载荷长度	固定为 0

表 66: USB-HID 确认包数据结构

19.3 启动镜像 (Boot Image)

该设备支持的启动镜像由固件容器 (FW Container) 及固件 (Firmware) 两部分构成。其中 FW Container 由 FW Container Header、FW Info Table、Device Configuration Block 和 Signature Block 构成。启动镜像的布局如图所示。

19.3.1 固件容器头 (FW Container Header)

固件容器头的详细数据结构如下所示：

表 67: 固件容器头

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	tag	1	启动镜像标记, 必须为 0xBF

表 67: 固件容器头

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述																
0x01	version	1	启动镜像格式版本 bit[7:4] - 主版本 bit[3:0] - 次版本 本 SoC 上该值必须为 0x10																
0x02	length	2	固件头的长度 包含固件容器头、固件信息表、设备配置块和签名块																
0x04	flags	4	<table><tr><td colspan="2">相应的标记</td></tr><tr><td>Bit[3:0]</td><td>SRK 的集合索引</td></tr><tr><td>Bit[7:4]</td><td>SRK 的索引</td></tr><tr><td>Bit[11:8]</td><td>SRK_REVOKE_MASK 每个 bit 代表撤销相应位置的 SRK，当该字节为非 0 时，BootROM 会尝试按该字段的值撤销相应的 SRK，并将 OTP 中的 PUK_REVOKE 烧写成相同的值</td></tr><tr><td>Bit[19:16]</td><td>签名类型 1 - ECDSA P256 4 - SM3</td></tr><tr><td>Bit[23:20]</td><td>固件 BLOB 位置 0 - BLOB 在签名块中 1 - BLOB 在存储介质固件的位置</td></tr><tr><td>Bit[27:24]</td><td>生命周期 0 - 生命周期不作改动 其它 - BootROM 会将生命周期切换成该字段的值</td></tr><tr><td>Bit[31:28]</td><td>保留</td></tr></table>	相应的标记		Bit[3:0]	SRK 的集合索引	Bit[7:4]	SRK 的索引	Bit[11:8]	SRK_REVOKE_MASK 每个 bit 代表撤销相应位置的 SRK，当该字节为非 0 时，BootROM 会尝试按该字段的值撤销相应的 SRK，并将 OTP 中的 PUK_REVOKE 烧写成相同的值	Bit[19:16]	签名类型 1 - ECDSA P256 4 - SM3	Bit[23:20]	固件 BLOB 位置 0 - BLOB 在签名块中 1 - BLOB 在存储介质固件的位置	Bit[27:24]	生命周期 0 - 生命周期不作改动 其它 - BootROM 会将生命周期切换成该字段的值	Bit[31:28]	保留
相应的标记																			
Bit[3:0]	SRK 的集合索引																		
Bit[7:4]	SRK 的索引																		
Bit[11:8]	SRK_REVOKE_MASK 每个 bit 代表撤销相应位置的 SRK，当该字节为非 0 时，BootROM 会尝试按该字段的值撤销相应的 SRK，并将 OTP 中的 PUK_REVOKE 烧写成相同的值																		
Bit[19:16]	签名类型 1 - ECDSA P256 4 - SM3																		
Bit[23:20]	固件 BLOB 位置 0 - BLOB 在签名块中 1 - BLOB 在存储介质固件的位置																		
Bit[27:24]	生命周期 0 - 生命周期不作改动 其它 - BootROM 会将生命周期切换成该字段的值																		
Bit[31:28]	保留																		
0x08	sw_version	2	软件版本号，定义了当前 Image 的版本，当存储介质中有 多份 Image 时，ROM 根据该字段来判断哪一份是较新的 Image																
0x0A	fuse_version	1	这个字段用于 Image 的防回滚，该字段的值不得小于 OTP 中 SW_VER 字段的值 注:SW_VER 中 bit1 的个数代表版本号 (如,0xffff 代表版本 号为 15)																
0x0B	number_of_fw	1	指定当前 Image 里包含的固件数，当前 SoC 最多支持两份																
0x0C	device_config_block_offset	2	设备配置块相对于固件容器头的偏移，设备配置块是可选 的，若当前 Image 中没有该块，此字段须为 0																
0x0E	signature_block_offset	2	签名块相对于固件容器头的偏移，若签名块不存在，此字 段须为 0																

表 67: 固件容器头

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
------------	----	------------	----

表 67: 固件容器头

19.3.2 固件信息表 (FW Info Table)

固件信息表主要提供固件执行地址、长度、在存储介质中相对固件容器头的偏移、固件哈希值等。其详细数据结构如下所示：

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述										
0x00	offset	4	固件相对于固件容器头的偏移										
0x04	size	4	固件的大小										
0x08	flags	4	相应的标记 <table><tr><td>Bit[3:0]</td><td>fw_type - 固件类型 0 - 可执行镜像 1 - 命令容器</td></tr><tr><td>Bit[7:4]</td><td>core_id - CPU ID 号 0 - CPU0 1 - CPU1</td></tr><tr><td>Bit[11:8]</td><td>hash_type - 哈希类型 0 - 无 1 - SHA256 4 - SM3</td></tr><tr><td>Bit[15:12]</td><td>is_encrypted - 是否加密 0 - 未加密 1 - 固件已加密</td></tr><tr><td>其它</td><td>保留</td></tr></table>	Bit[3:0]	fw_type - 固件类型 0 - 可执行镜像 1 - 命令容器	Bit[7:4]	core_id - CPU ID 号 0 - CPU0 1 - CPU1	Bit[11:8]	hash_type - 哈希类型 0 - 无 1 - SHA256 4 - SM3	Bit[15:12]	is_encrypted - 是否加密 0 - 未加密 1 - 固件已加密	其它	保留
Bit[3:0]	fw_type - 固件类型 0 - 可执行镜像 1 - 命令容器												
Bit[7:4]	core_id - CPU ID 号 0 - CPU0 1 - CPU1												
Bit[11:8]	hash_type - 哈希类型 0 - 无 1 - SHA256 4 - SM3												
Bit[15:12]	is_encrypted - 是否加密 0 - 未加密 1 - 固件已加密												
其它	保留												
0x0C	reserved	4	保留给未来使用										
0x10	load_addr	4	固件加载地址										
0x14	reserved	4	保留给未来使用										
0x18	entry_point	4	固件入口										
0x1C	reserved	4	保留给未来使用										
0x20	hash	64	固件哈希值，目前只使用 32 字节。 当固件类型为可执行文件时，该字段是整个 FW 的哈希值。 当固件类型为命令容器时，该字段是命令容器头包的哈希值。 当固件为加密固件时，该字段的前 128-bit 作为初始向量										
0x60	reserved	32	保留给未来使用										

表 68: 固件容器头

19.3.3 设备配置信息块 (Device Configuration Info Block)

设备配置块可支持如下 4 类配置信息：



注： [虚线框] 可选 [蓝色框] 必需

图 18: 启动镜像布局

- XPI NOR 配置信息
- 唤醒入口检查信息
- OTP UNLOCK 信息

设备配置信息块由以下部分组成：

- 设备配置信息块头 (Device Configuration Block Header)
- 设备配置信息
 - 设备配置信息头
 - 设备配置信息内容

设备配置信息头的数据结构如下：

Bit[31:16]	Bit[15:8]	Bit[7:0]
配置信息块的长度	版本号，当前为 0x10	配置信息类型 0xC0 - 总设备配置信息

表 69: 配置信息块头 (Configure Info Block Header)

每个配置信息有各自的头，头的定义如下：

Bit[31:16]	Bit[15:8]	Bit[7:0]
------------	-----------	----------

Bit[31:16]	Bit[15:8]	Bit[7:0]
配置信息块的长度	参数 对 XPI NOR, XPI RAM 表示 XPI 的实例号	配置信息类型 0xC1 - XPI NOR 配置信息 0xC2 - XPI RAM 配置信息 0xC3 - SDRAM 配置信息 0xC4 - 通用寄存器信息 0xC5 - 唤醒验证配置信息 0xC6 - OTP 解锁信息

表 70: 配置信息头 (Configure Info Header)

紧随配置信息头其后的是相应的配置信息，各配置信息的详细定义如后续小节所示。

19.3.3.1 XPI NOR 配置信息

XPI NOR 配置信息分两类：一类为精简的 XPI NOR 配置信息，另一类为完整的 XPI NOR 配置块。

XPI NOR 配置选项

偏移 (字节)	字段	描述
0x00	Header	Bit[31:12] - tag: 标记，必须为 0xfcf90 Bit[11:4] - 保留 Bit[3:0] - words: 配置选项字数 (不包括 Header 本身)

偏移 (字节)	字段	描述
0x04	Option0	Bit[31:28] - 探测类型 0 - SFDP SDR, 1 - SFDP DDR 2 - 1-4-4 Read 0xEB, 3 - 1-2-2 Read 0xBB 4 - HyperBus 1V8, 5 - HyperBus 3V0 6 - OctaBus DDR, 8 - Xccela DDR 10 - EcoXiP DDR Bit[27:24] - 上电复位后发送命令的数据引脚数 0 - SPI, 1 - DPI, 2 - QPI, 3 - OPI Bit[23:20] - FLASH 配置完后发送命令的数据引脚数 0 - SPI, 1 - DPI, 2 - QPI, 3 - OPI Bit[19:16] - 1-4-4 模式使能的序列 0 - 不需要或者自动 1 - QE bit is at bit 6 in Status Register1 2 - QE bit is at bit1 in Status Register2 3 - QE bit is at bit7 in Status Register2 4 - QE bit is at bit1 in Status Register2 and should be programmed by 0x31 Bit[15:8] - dummy cycles 0 - 自动探测/默认值 其它 - 用户指定的值, 对于 DTR 读, 该值需要是实际数据手册上的 <i>dummycycle</i>×2 Bit[7:4] - 杂项 0 - 无 1 - SPI 模式 2 - 内部回环模式 3 - 强制外部 DQS Bit[3:0] - 频率选项 0 - 不改变现有配置 Others - SoC 相应的值

偏移 (字节)	字段	描述
0x08	Option1	该字段在“words”字段值大于 1 时有效 Bit[31:20] - reserved Bit[19:16] - IO 电压 0 - IO is 3V, 1 - IO is 1.8V Bit[15:12] - 引脚分组选择 0 - 第一组, 1 - 第二组 Bit[11:8] - 连接方式选择 0 - PORTA_CS0, 1 - PORB_CS0, 2 - PORTA_CS0 + PORTB_CS0, 3 - PORTA_CS0 + PORTA_CS1, 4 - PORTB_CS0 + PORTB_CS1 Bit[7:0] - IO 驱动强度 0 - 默认值 (最大驱动强度) 其它 - 详见 (TBD)
0x0C	Option2	该字段在“words”大于 2 时有效 Bit[31:16] - reserved Bit[15:12] - 擦除 sector 命令选项 0 - Erase 4KB, 1 - Erase 32KB, 2 - Erase 64KB, 3 - Erase 256KB Bit[11:8] - Sector 大小选项 0 - 4KB, 1 - 32KB, 2 - 64KB, 3 - 256KB Bit[7:0] - FLASH 大小选项 0 - 4MB, 1 - 8MB, 2 - 16MB

表 71: XPI NOR 配置选项 (XPI NOR Configuration Option)

XPI NOR 配置块

XPI NOR 配置块的数据结构如下表所示:

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x000	tag	4	配置块标记, 固定为 0x524f4e58
0x004	reserved	4	-
0x008	rxclk_src	1	采样时钟的来源 0 - 内部回环 1 - DQS 内部回环 3-外部 DQS 输入
0x009	clk_freq	1	时钟频率选项, 详见 19.8.2.1
0x00A	drive_strength	1	驱动强度 0 - 默认值 (最大驱动强度) 其它 - 详见 (TBD)

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00B	column_addr_width	1	列地址的宽度 仅对 HyperFLASH 有效, 其他 FLASH 需设为 0
0x00C	rxclk_src_for_init	1	FLASH 初始化时 rxclk_src 的值
0x00D	config_in_progress	1	指示当前 FLASH 是否正在初始化过程中 1 - 正在初始化, 其它 - 未在初始化
0x00E	reserved	2	-
0x010	port_info	16	- 连接的端口信息 该字段分 4 组, 分别代表 CA_CS0, CA_CS1, CB_CS0, CB_CS1。 每组的 4 个字节的定义如下: Byte 0 - Enable: 使能位, 代表该连接被使能 Byte 1 - Group: 引脚分组: 0 代表第一组, 1 代表第二组 Byte 2, Byte 3 - 保留给未来使用
0x020	device_info	0x50	详细定义见 73
0x070	instruction_set	0x90	标准的 XPI NOR 指令集, 分 9 组, 每组 16 个字节代表一个完整的指令序列, 分组信息如下: 0 - FLASH Read 序列 1 - FLASH Write 序列 2 - FLASH Read Status 序列 3 - FLASH Read Status XPI 序列 (QPI/OPI 模式) 4 - FLASH Write Enable 序列 5 - FLASH Write Enable XPI 序列 (QPI/OPI 模式) 6 - FLASH Erase Sector 序列 7 - FLASH Erase Block 序列 8 - FLASH Erase Chip 序列 注: 对于 HyperFLASH, 上述定义并不成立, BootROM 支持专用的 FLASH 操作

表 72: XPI NOR 配置块

XPI NOR 设备信息表的数据结构如下所示:

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	size_in_kbytes	4	FLASH 大小 (以 KB 为单位)
0x04	page_size	2	Page 大小
0x06	sector_size_kbytes	2	Sector 大小 (以 KB 为单位)
0x08	block_size_kbytes	2	Block 大小 (以 KB 为单位)
0x0A	busy_offset	1	Busy 位的偏移 (在 FLASH 的 Status 寄存器中)
0x0B	busy_polarity	1	Busy 位的极性: 0 - 1 代表忙 1 - 0 代表忙

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x0C	data_pads	1	数据引脚的个数 0 - 1 线, 1 - 2 线, 2 - 4 线, 3 - 8 线
0x0D	en_ddr_mode	1	使能 DDR/DTR 模式
0x0E	clk_freq_for_dev_cfg	1	FLASH 配置时使用的时钟频率 时钟频率定义见 19.8.2.1
0x0F	working_mode_por	1	FLASH 上电复位后的工作模式 0 - Extended SPI 1 - XPI(DPI/QPI/OPI) 2 - HyperBUS
0x10	working_mode	1	FLASH 初始化后的工作模式 0 - Extended SPI 1 - XPI(DPI/QPI/OPI) 2 - HyperBUS
0x11	en_diff_clk	1	使能差分时钟 仅 1.8V 的 HyperFLASH 需要将该选项置为 1, 其他 FLASH 需置为 0
0x12	data_valid_time	1	-
0x13	en_half_clk_for_ non_read_cmd	1	对非读命令使能降低一半的时钟频率
0x14	clk_freq_for_ non_read_cmd		设置非读命令的时钟频率 时钟频率定义见 19.8.2.1
0x15	reserved	3	-
0x18	cs_hold_time	1	设置 CS Hold 的时钟周期数
0x19	cs_setup_time	1	设置 CS Setup 的时钟周期数
0x1A	cs_interval	1	两次命令之间的间隔时钟周期数
0x1B	en_dev_mode_cfg	1	使能设备模式配置
0x1C	flash_state_ctx	4	FLASH 状态上下文 上下文定义见 (TBD)
0x20	mode_cfg_list	4	包含两组, 每组 2 个字节, 每组的数据结构如下: Byte 0 - 配置命令类型 Byte 1 - 参数大小
0x24	mode_cfg_param	8	包含 2 组, 第组 4 个字节, 与上述列表里的元素一一对应
0x2C	reserved	4	-
0x30	cfg_instr_seq	32	包含 2 组, 每组 16 个字节为一个命令序列, 与上述列表里的元素一一对应 详细的命令序列定义见 (TBD)

表 73: XPI NOR 配置块

19.3.3.2 唤醒验证信息

唤醒校验信息提供了唤醒模式下, 用来检验唤醒程序完整性和合法性的相关参数, 包括唤醒程序入口地址、唤

醒程序代码起始地址，长度以及相应的 SHA256 哈希值。该信息在安全启动使能的条件下，所有的信息均由 ROM 负责签名验证。

详细的数据结构如下：

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	Start	4	唤醒代码起始地址
0x04	wake-up entry	4	唤醒代码入口地址 注意：该地址必须在 start 和 length 指定的地址范围内
0x08	Length	4	唤醒代码的长度
0x0C	Reserved	4	-
0x10	wake-up entry HASH	32	start 和 Length 指定范围内代码的哈希值

表 74: 唤醒验证信息 (Wake-up Check Info)

19.3.3.3 OTP 解锁信息

OTP 解锁操作的数据结构如下：

Bit[31:24]	Bit[23:16]	Bit[15:8]	Bit[7:0]
Tag, 必须为 0x55	Reserved	Reserved	解锁掩码 当 Lifecycle 为 Closed 或者更高时，BootROM 会默认禁用相应 OTP 字段的写权限。当 BootROM 检测到如下位在 OTP 解锁信息中被置 1 后，会解锁相应的写权限 Bit 0 - HARD_LOCK Bit 1 - LIFECYCLE, PUBKEY_REVOKE 等 Bit 2 - Boot 配置信息部分 Bit 3 - OTP KEY0 (用于 Encrypt boot) Bit 4 - OTP KEY1 (用于 Encrypt boot)

表 75: OTP 解锁信息 (OTP Unlock Info)

19.3.4 签名块 (Signature Block)

完整的签名块提供如下信息：

- 签名块的头 (Signature Block Header)
- 超级根证书表 (SRK Table) - 该部分包含根密钥表头 SRK Table Header 以及 4 份根密钥表项 (SRK0 - SRK3)
- 签名 (Signature)
- 证书 (Certificate) - 该部分是可选的
- 固件 Blob (FW Blob)

签名块中各个部分在目标存储中的布局如图所示：

19.3.4.1 签名块头部 (Signature Block Header)

签名块头部包含如下信息：



图 19: 签名块中各部分的布局

- 签名块的长度
- 签名块的版本号
- 签名的标识
- 根密钥表 (SRK Table) 的相对偏移
- 证书的相对偏移
- 签名的的相对偏移
- FW Blob 的相对偏移（若 FW Blob 在 Container 内）

详细的数据结构如下表所示：

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	Header	4	签名块 Header
			Bit[31:16] Length - 整个签名块的长度
			Bit [15:8] Version - 签名块的版本，本 SoC 固定为 0x10
			Bit [7:0] Tag - 签名块标签，固定为 0xD0
0x04	Flags	4	签名块的标记 Bit0 Key 标识 1 - OEM Key 其它 - 保留位

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述	
0x08	Member_Offset	8	签名中各个部分的相对偏移	
			Bit[15:0]	srk_table_offset SRK 表对于签名块首地址的偏移
			Bit[31:16]	signature_offset 签名相对于签名块首地址的偏移
			Bit[47:32]	certificate_offset(可选) 证书相对于签名块首地址的偏移 仅在二级证书被使用的情况下有效
			Bit[63:48]	blob_offset(可选) 固件 BLOB 相对于签名块首地址的偏移 仅当加密固件存在且固件 BLOB 在签名块内里的情况下有效

表 76: 签名块头 (Signature Block Header)

注意: 为保证 CPU 访问签名块中各个部分的效率, SRK 表, 签名, 证书, Blob 的起始地址均需按 8 字节对齐

19.3.5 根密钥表 (SRK Table)

SRK Table 由根密钥表头 (SRK Table Header) 以及根密钥表项 (SRK Item) 组成。

19.3.5.1 根密钥表头 (SRK Table Header)

根密钥表头由 4 个字节组成:

Bit[31:16]	Bit[15:8]	Bit[7:0]
SRK 表长 (小端模式存储)	SRK 表版本, 当前为 0x10	SRK 表标记, 固定为 0xD1

表 77: 根密钥表头 (SRK Table Header)

19.3.5.2 根密钥表项 (SRK Table Item)

根密钥表项中包含公钥的相关信息, 详细数据结构如下:

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	Header	4	Bit[31:16] 根密钥表项的长度 (小端模式存储) Bit[15:8] 密钥类型, 0x21 - 公钥 标记 - 必须为 0xE1
0x04	Flags	4	Bit[31-16] -保留 Bit[15:8] 曲线类型: 1 - ECDSA P256, 4 - SM2 Bit[7:0] 哈希类型: 1 - SHA256, 4 - SM3

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x08	Key Info	4	Bit[7:0] - <X Length> : 大数 X 的长度 Bit[23:16] - <Y Length> : 大数 Y 的长度 其他 - 保留位
0x0C	Big Number X	<X Length>	大数 X
0x0C + <X Length>	Big Number Y	<Y Length>	大数 Y

表 78: 根密钥表项 (SRK Table Item)

19.3.6 签名信息 (Signature Info)

签名信息的数据结构如下所示:

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	Header	4	Bit[31:16] - <Sig_Len>: 签名信息的长度 (小端模式) Bit[15:8] - 签名信息的版本, 当前固定为 0x10 Bit[7:0] - 标记, 固定为 0xD2
0x04	reserved	4	保留给未来使用
0x08	Signature Data	<Sig_Len>	签名数据

表 79: 签名信息 (Signature Info)

19.3.7 证书 (Certificate)

证书的数据结构如下所示:

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	Header	4	Bit[31:16] - <Sig_Len>: 证书的长度 (小端模式) Bit[15:8] - 证书的版本, 当前固定为 0x10 Bit[7:0] - 标记, 固定为 0xD3
0x04	Offset	4	签名信息相对证书头部的偏移
0x08	SRK Table Item	<SRK_Table_Item_Len>	密钥表项, 详细信息见 (19.3.5.2)
0x08 + <SRK_Table_Item_Len>	Signature Info	<Signature_Info_Len>	签名信息, 详细信息见 (19.3.6)

表 80: 证书头部 (Certificate Header)

19.3.8 固件 BLOB(FW BLOB)

固件 Blob 是一种封装 FW 解密密钥的一种加密打包格式, 其定义如下所示:

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述																
0x00	Header	4	Bit[31:16] - <FWBLOB_Len>: 固件 BLOB 长度 (小端模式) Bit[15:8] - 版本, 当前固定为 0x10 Bit[7:0] - 标记, 固定为 0xD4																
0x04	Flags	4	标记 Byte 0 - Key Source 对称密钥来源: 01 - FMK, 2 - ZMK, 3 - OTP KEY0, 4 - OTP KEY1 Byte 1 - Key Length 密钥长度: 0x10 - 128bit, 0x20 - 256bit Byte 2 - Encryption Algorithm 加密算法: 0x33 - AES, 0x55 - SM4 Byte 3 - Mode 加密模式: 0x11-CBC-MAC																
0x08	IV	16	初始向量 - 用于解密加密的 Blob 密钥 - 用于解密封装的 KEK																
0x18	Blob 内容	<Blob_Len>	Blob 内容 <table border="1"> <thead> <tr> <th>偏移</th><th>长度 (字节)</th><th>字段</th><th>描述</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0x00</td><td>0x10 / 0x20</td><td>Encrypted Blob Key</td><td>加密的 Blob 密钥 该密钥用于解压加密打包的 DEK(DEK 用于加密的固件解密)</td></tr> <tr> <td>0x10 / 0x20</td><td>0x10 / 0x20</td><td>Wrapped DEK</td><td>加密打包的 DEK</td></tr> <tr> <td>0x20 / 0x40</td><td>16</td><td>MAC</td><td>信息认证码</td></tr> </tbody> </table>	偏移	长度 (字节)	字段	描述	0x00	0x10 / 0x20	Encrypted Blob Key	加密的 Blob 密钥 该密钥用于解压加密打包的 DEK(DEK 用于加密的固件解密)	0x10 / 0x20	0x10 / 0x20	Wrapped DEK	加密打包的 DEK	0x20 / 0x40	16	MAC	信息认证码
偏移	长度 (字节)	字段	描述																
0x00	0x10 / 0x20	Encrypted Blob Key	加密的 Blob 密钥 该密钥用于解压加密打包的 DEK(DEK 用于加密的固件解密)																
0x10 / 0x20	0x10 / 0x20	Wrapped DEK	加密打包的 DEK																
0x20 / 0x40	16	MAC	信息认证码																

表 81: 固件 Blob(FW Blob)

KEK 由 AES_CCM 或者 SM4_CCM 算法来封装, 其中:

- AAD 为空
- NONCE 为 IV 字段的前 13 字节
- MAC 的长度为 16 字节

BootROM 根据 Key source 指定的 Key 以及选用的算法 (AES/SM4) 来从 Encrypted Blob Key 中提取 Blob Key, 并从 Blob 中提取 DEK, 随后, 结合 FW 里的 IV 以及 DEK 来解密固件, 并对解密后的固件开展哈希值校验。

19.3.9 命令容器 (Command Container)

命令容器是一种对 ROM 支持的若干命令的打包封装, 该格式支持加密 (AES-CBC/SM4-CBC) 或者明文两种形式, 用户可根据自己系统的安全性要求选择对应的打包方式。

命令容器数据包按块打包, 块的长度为变长, 由前一个块的末尾的 next_block_info 字段来指示下一个块的长

度。第一个块的固定为命令容器头，长度固定。最后一个块不包含 next_block_info。

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	Payload	<Data_Bytes>	数据载荷部分
<Data_Bytes>	next_block_info	16	下一个块的信息 Byte 0-1: 下一个块的大小 Byte 2-3: 是否为最后一个块 Byte 4-15: 保留
<Data_Bytes> + 16	next_block_hash	16	下一个块的哈希值。哈希值的长度根据68中的 hash_type 来决定

表 82: 命令容器 (Command Container)

19.3.9.1 命令容器头 (Command Container Header)

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	Tag	4	命令容器标记: 0x33764343(ASCII:CCv1)
4	Version	4	命令容器格式的的版本, 当前为 0x56010000(V1.0.0)
8	Flags	4	保留给未来使用
12	Reserved	48	保留给未来使用
64	Description	48	命令容器的简单描述, 如 (xpi nor boot image)

表 83: 命令容器头部 (Command Container Header)

19.3.9.2 命令容器支持的命令

命令容器支持如下的命令:

- configure-memory
- write-memory
- erase
- reset

Configure-memory 的数据块结构如下:

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	Command Tag	1	命令标识 - 0x03
0x01	Reserved	1	保留
0x02	Command Misc.	1	命令杂项 - 固定为 0
0x03	Reserved	1	保留
0x4	Memory Identifier	4	存储设备标识 0x10000 - XPI0 0x10001 - XPI1

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x08	Reserved	4	保留
12	Configuration Block Data Bytes	4	配置块数据字节
16	Configuration Block Data	<Configuration Block Data Bytes>	配置块数据 当数据长度不足 16 字节时, 需按 16 字节对齐补 0 填充

表 84: 配置存储设备数据块

Write-memory 数据块结构如下:

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	Command Tag	1	命令标识 - 0x04
0x01	Reserved	1	保留
0x02	Command Misc.	1	命令杂项 - 固定为 0
0x03	Reserved	1	保留
0x4	Memory Identifier	4	存储设备标识 0x10000 - XPI0 0x10001 - XPI1 0x20000 - OTP
0x08	Start	4	起始地址
12	Data Bytes	4	要写入的字节数
16	Data Block	<Data Bytes>	要写入的数据 (最多 256 字节) 当数据长度不足 16 字节时, 需按 16 字节对齐补 0 填充

表 85: 写存储设备数据块

Erase 数据块结构如下:

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	Command Tag	1	命令标识 - 0x07
0x01	Reserved	1	保留
0x02	Command Misc.	1	命令杂项: 0x0 - Sector Erase 0x1 - Chip Erase
0x03	Reserved	1	保留
0x4	Memory Identifier	4	存储设备标识 0x10000 - XPI0 0x10001 - XPI1

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x08	Start	4	起始地址
12	Length	4	要擦除的字节数 (Chip Erase 时忽略)

表 86: 擦除存储设备数据块

Reset 数据块结构如下:

偏移 (字节)	字段	宽度 (字节)	描述
0x00	Command Tag	1	命令标识 - 0x08
0x01	Reserved	1	保留
0x02	Command Misc.	1	命令杂项, 固定为 0
0x03	Reserved	1	保留
0x4	Reset Type	4	复位类型, 在该 SoC 中为保留位
0x08	Reserved	8	保留位

表 87: 复位数据块

19.3.9.3 加密命令容器 (Encrypted Command Container)

命令容器支持按 AES-CBC/SM4-CBC 模式加密。其中 IV 为当前块的哈希值的前 128 位。命令容器的加密密钥被打包在 FW Blob 中。命令容器头的 IV 为固件信息表中哈希值的前 128 位。

19.4 安全启动 (Secure Boot)

19.4.1 安全启动简介

本设备支持安全启动。

安全启动支持基于公共密钥基础设施 (PKI) 派生出来的数字证书的签名和认证。

本设备的安全启动支持如下两种证书签名和认证模式:

1. 根据 CA 生成的一级证书的直接签名认证, 其中一级证书最多支持 4 个。
2. 根据一级证书签发的二级证书的签名认证, 采取信任链的方式来逐级认证, 其中其中一级证书最多支持 4 个, 二级证书最多支持 1 个。

本设备支持 ECDSA P256 和 SM2 签名认证。

为简化整个安全启动的流程, 减少不相关的格式转换和解析, BootROM 对如下部分采用了固定的编码:

- 公钥编码 - 详见[根密钥表](#)小节
- 数字签名编码 - 详见[签名信息](#)小节
- 证书 - 详见[证书](#)小节

19.4.2 安全启动流程

为缩短整个安全启动的时间, 安全启动的设计模型如下:

1. 只对 FW Container 头部进行验签, 其中被签名/验签的数据如下图所示:

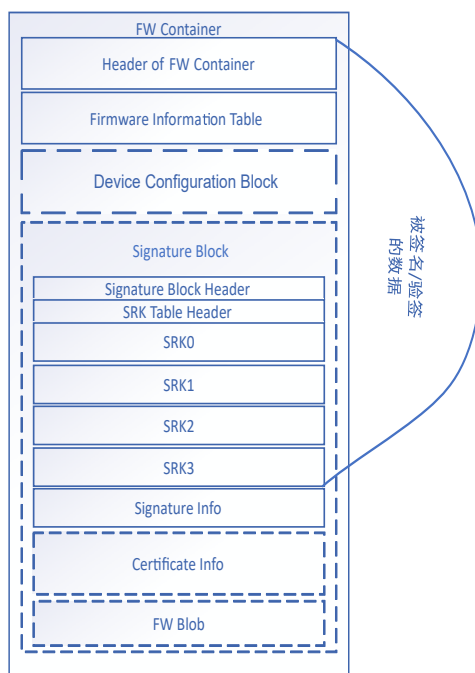


图 20: 要被签名的固件头部分

2. 对 FW 采取比对哈希值的方式，其中 FW 的哈希值包含在固件信息表中，如上图所示。所以哈希值本身已被验签，这种设计保证了签名的唯一性。
3. 当 FW 头部验签通过后，BootROM 解析固件表，根据该表里指定的检验方式分别处理各个 FW 的验证。本设备支持两种验证方法：
 - 基于 SHA256 或 SM3 的明文哈希值校验
 - 基于 AES-CCM 或者 SM4-CCM 的解密校验
4. 当 FW Container 头检验和各固件校验都通过后，则整个启动镜像安全认证通过，BootROM 支持按需启动或者处理相应的固件。如果上述任何环节检验失败，则认为启动镜像不合法。

19.4.3 固件容器验签

对于支持一级证书的安全启动，其流程如下：

1. BootROM 解析 FW Container，获取签名块，并从签名块中提取 SRK 表，并计算 SRK 表的哈希值
2. BootROM 从 OTP 中获取 SRK 表的哈希值（根据 Container 头中的 SRK_SET 来判断 SRK 表哈希值来源），并与上一步中计算出来的哈希值进行比对，如果匹配，则代表 SRK 为有效值
3. 计算从 FW Container 头到 SRK 表结尾的数据的哈希值作为被签名的数据
4. 用 FW Container 头部指定的 SRK 来对签名部分进行验签，如果验签通过，则代表 FW Container 头合法，并未被篡改。

对于支持二级证书的安全启动，其流程如下：

1. BootROM 解析 FW Container，获取签名块，并从签名块中提取 SRK 表，并计算 SRK 表的哈希值
2. BootROM 从 OTP 中的 SRK_HASH 字段获取 SRK 表的哈希值（根据 Container 头中的 SRK_SET 来判断 SRK 表哈希值来源），并与上一步中计算出来的哈希值进行比对，如果匹配，则代表 SRK 为有效值
3. 计算证书块中证书的哈希值作为二级证书的验签数据

4. 用 FW Container 头部指定的 SRK 来对签名部分进行验签，如果验签通过，则代表二级证书合法，否则安全启动失败
5. 计算从 FW Container 头到 SRK 表结尾的数据的哈希值作为被签名的数据
6. 用二级证书对从上一步的数据进行验签。如果验签通过，则代表 FW Container 头合法，并未被篡改

19.4.4 固件的验签

当 FW Container 验签通过后，若设备配置块存在，BootROM 会根据设备配置块的参数完成设备的配置，然后进入到固件信息的处理环节。ROM 支持两种固件的验签方式：

- 基于明文的哈希校验，BootROM 会根据固件信息表里指定的地址和长度来完成 FW 哈希值的计算，并将结果与固件信息表中的结果进行比对。

当 FW Container 的验签公钥类型为 ECDSA P256 时，固件的哈希值基于 SHA256 算法

当 FW Container 的验签公钥类型为 SM2 时，固件的哈希值基于 SM3 算法或 SHA256 算法

- 基于 CBC (AES-CBC/SM4-CBC) 解密以及哈希检验。BootROM 采取加解密边校验的方式按固件信息表里指定的加载地址和长度进行处理。

当 FW Container 的验签公钥类型为 ECDSA P256 时，固件采用 AES-CBC + SHA256 进行解密并验证哈希值。

当 FW Container 的验签公钥类型为 SM2 时，固件采用 SM4-CBC + SM3 / AES-CBC + SHA256 进行解密并验证哈希值。

19.4.5 公钥的撤销

随着产品使用时间的增长，当前使用的公钥可能会面临过期或者私钥泄露等风险，当这种情况发生时，当前使用的公钥需要被撤销。BootROM 不提供对公钥的自动撤销，用户程序需要按需去撤销相应的公钥。BootROM 提供了两种撤销公钥的方式。

- 通过 FW Container 撤销。

将固件容器头中的 SRK_REVOKE 中对应当前密钥的位置 1，并将新镜像用新的私钥签名，将新镜像烧入存储介质或者通过串行启动模式加载。当新镜像加载完成后，BootROM 会自动完成指定公钥的撤销。

- 通过用户程序撤销。

在镜像中使用设备配置信息块，并解锁 PUK_REVOKE 的写权限。并将新镜像用新的私钥签名，将新镜像烧入存储介质或者通过串行启动模式加载。当新镜像被成功引导后，用户可通过 OTP 驱动来写 PUK_REVOKE 实现公钥的撤销。

19.5 低功耗唤醒

设备在特定的低功耗模式下，CPU 内核会掉电，只有部分必要的模块处于上电状态，在特定的事件下（如按下唤醒键）CPU 内核可被唤醒并重新上电运行 BootROM 代码，并经由 BootROM 代码实现后续的唤醒支持。ROM 支持如下模式的低功耗唤醒选项：

- 快速跳转：直接跳转到用户指定的唤醒地址执行，只做基本的地址范围合法性校验
- 强校验跳转：按用户指定的范围做完整性检验 (SHA256)
- 禁用低功耗唤醒：强制冷启动，忽略低功耗唤醒选项

19.5.1 快速跳转

用户需要在 SYSCTL.CPU0_GPR0 处填入合法的唤醒地址,并配置好正确的唤醒源。若地址不合法,BootROM 会进行完整的启动流程。

示例代码如下:

```
HPM_SYSCTL->CPU0_LP |= SYSCTL_CPU0_LP_STOP_MASK;
HPM_SYSCTL->RETENTION[0].VALUE = 0;
for (uint32_t i = 0; i < 4; i++) {
    HPM_SYSCTL->CPU0_WAKEUP_ENABLE[i] = ~0;
}
HPM_PMIC_WDG->WREN = 0x5AA5UL;
HPM_PMIC_WDG->CTRL = WDT_CTRL_INTTIME(2) | WDT_CTRL_RSTEN(0) | WDT_CTRL_INTEN(1) |
    | WDT_CTRL_CLKSEL(1) | WDT_CTRL_EN(1);
HPM_SYSCTL->CPU0_GPR0 = (uint32_t)&lowpower_wakeup_test;
__asm("wfi");
```

19.5.2 强检验跳转

当 FORCE_WAKEUP_ENTRY_CHK OTP 位被置上后,BootROM 会强制执行唤醒代码的完整性检查,只有完整性检验通过后,BootROM 才会执行唤醒代码,否则 BootROM 会执行完整的启动流程。除快速跳转配置外,用户还需要将程序的起始地址,长度填入 SYSCTL.CPU0_PARAM[0], SYSCTL.CPU0_PARAM[1] 并将以及整个 wake-up 代码的 SHA256 哈希值填入 SYSCTL.CPU0_DATA[0] - SYSCTL.CPU0_DATA[7]。其中 SYSCTL.CPU0_GPR0 的地址入口必须在 CPU0_GPR1 和 CPU0_GPR2 指定的地址范围内。

当 CPU0 被唤醒后,ROM 会根据 SYSCTL.CPU0_PARAM[0] 以及 SYSCTL.CPU0_PARAM[1] 的地址范围来计算 SHA256 哈希值并与 SYSCTL.CPU0_DATA[0] - SYSCTL.CPU0_DATA[7] 中的值比对,当有当结果匹配时,BootROM 才会跳转到唤醒地址入口。

为保证安全性,用户可通过 SYSCTL.CPU0_LOCK 寄存器锁定上述寄存器。

开启方式:

- 在用户代码上按上述描述来配置
- 在 [设备配置信息块](#) 中配置,详细信息见 [唤醒验证信息小节](#)。当用户需要 BootROM 确保唤醒代码也被安全启动认证时,推荐使用该方式。在该模式下,BootROM 会在跳转到用户程序前锁定上述寄存器。

19.5.3 禁用低功耗唤醒

当 FORCE_COLD_BOOT OTP 位被置上后,BootROM 会忽略唤醒请求,执行完整的安全启动流程。

19.6 Debug 接口权限管理

SoC 的调试端口的访问受 SoC 硬件和 ROM 共同管理。

- 当设备处于 CREATE 模式时,Debug 口默认处于开启状态,BootROM 的执行可以随时被打断接管。
- 当设备出厂后,Debug 口默认处于禁止状态,Debug 端口控制由 BootROM 接管。当 SoC 离开 BootROM 时,BootROM 会开启 DEBUG 端口的访问权限。
 - 在 ISP/Serial boot 模式下,当 BootROM 检测到 DEBUG 请求后,会打开 DEBUG 端口访问权限并进入 while(1) 循环。

- 在有正常启动镜像的情况下，BootROM 会在跳转到 APP 之前打开 DEBUG 端口访问权限并继续执行用户应用程序。

19.7 ROM API

本节详细介绍该 SoC 支持的所有 API 接口。

19.7.1 简介

BootROM 导出了常用的 FLASH 操作 API 接口、安全相关的 API 接口。用户程序可直接调用这些接口进行快速的 FLASH 和安全相关的编程，以节省开发和验证的时间。API 以模块为单位来分类，以下为当前 SoC 所支持的 API 大类：

- run_bootloader 接口
- XPI NOR 驱动接口
- XPI RAM 接口
- XPI 底层驱动接口
- OTP
- SDP API 接口
- 安全启动 API 接口
- EXiP API 接口

本 SoC 中，BootROM 提供的 API 以位于 0x2001_FF00 的 API 根列表为基础来组织。其中 API 根的数据结构如下：

```
typedef struct {
    const uint32_t version;                /*!< offset: 0x00 */
    const char *copyright;                 /*!< offset: 0x04 */
    hpm_stat_t (*const run_bootloader)(void *arg); /*!< offset: 0x08 */
    const otp_driver_interface_t *otp_driver_if; /*!< offset: 0x0c */
    const xpi_driver_interface_t *xpi_driver_if; /*!< offset: 0x10 */
    const xpi_nor_driver_interface_t *xpi_nor_driver_if; /*!< offset: 0x14 */
    const xpi_ram_driver_interface_t *xpi_ram_driver_if; /*!< offset: 0x18 */
    const sdp_driver_interface_t *sdp_driver_if; /*!< offset: 0x1c */
    const sec_boot_api_interface_t *sec_boot_api_if; /*!< offset: 0x20 */
    const uint32_t reserved0[2];
    const exip_driver_interface_t *exip_api_if; /*!< offset: 0x2c */
} bootloader_api_table_t;

#define ROM_API_TABLE_ROOT (const bootloader_api_table_t*)0x2001FF00U
```

19.7.2 run_bootloader API

用户程序可通过调用该 API 跳转到指定的启动模式 (如进入 ISP 模式或选择启动另一个镜像)。其原型定义为：

```
typedef struct {
    uint32_t index:8;
```

```

uint32_t peripheral:8;
uint32_t src:8;
uint32_t tag:8;
}api_boot_arg_t;

#define API_BOOT_TAG (0xEBU)
#define API_BOOT_SRC_FUSE (0U)
#define API_BOOT_SRC_PRIMARY (1U)
#define API_BOOT_SRC_SERIAL_BOOT (2U)
#define API_BOOT_SRC_ISP (3U)
#define API_BOOT_SRC_MAX (API_BOOT_SRC_ISP)
#define API_BOOT_PERIPH_AUTO (0U)
#define API_BOOT_PERIPH_UART (1U)
#define API_BOOT_PERIPH_USBHID (2U)
#define API_BOOT_PERIPH_MASK (API_BOOT_PERIPH_USBHID)

void run_bootloader(void *arg);

```

19.7.2.1 示例:

用户在应用程序中想进入在系统编程模式，可通过如下方式进入：

```

api_boot_arg_t boot_arg = {.index = 0,
                           .peripheral = API_BOOT_PERIPH_AUTO,
                           .src = API_BOOT_SRC_ISP,
                           .tag = API_BOOT_TAG};
ROM_API_TABLE_ROOT->run_bootloader(&boot_arg);

```

19.7.3 OTP API

OTP API 提供了 OTP 的读和写操作。其原型定义如下：

```

typedef struct {
    uint32_t version;
    void (*init)(void);
    uint32_t reserved;
    uint32_t (*read_from_shadow)(uint32_t addr);
    uint32_t (*read_from_ip)(uint32_t addr);
    hpm_stat_t (*program)(uint32_t addr, const uint32_t *src, uint32_t num_of_words);
    hpm_stat_t (*reload)(efuse_region_t region);
    hpm_stat_t (*lock_otp)(uint32_t addr, otp_lock_option_t lock_option);
    hpm_stat_t (*lock_shadow)(uint32_t addr, otp_lock_option_t lock_option);
    hpm_stat_t (*set_configurable_region)(uint32_t start, uint32_t num_of_words);
    hpm_stat_t (*write_shadow_register)(uint32_t addr, uint32_t data);
} otp_driver_interface_t;

```

19.7.3.1 init

该 API 用于初始化 OTP 驱动，在调用 OTP 的读写操作前，确认该 API 已被调用过。

19.7.3.2 read_from_shadow

该 API 用于从 OTP Shadow 寄存器中读取指定的 OTP 字。

19.7.3.3 read_from_ip

该 API 用于用 IP 读的方式从 OTP 中读取指定的 OTP 字。

19.7.3.4 program

该 API 用于向指定的 OTP 地址范围内写入数据。该 API 的参数定义如下：

- addr - 指定的写入地址
- src - 要写入的数据的指针
- num_of_words - 要写入的字数 (单位 32-bit)

19.7.3.5 reload

该 API 用于重回加载指定区域的 shadow 寄存器的值。其中参数的定义如下：

```
typedef enum {  
    efuse_region0_mask = 1U,    /*!< Address range: [0, 7] */  
    efuse_region1_mask = 2U,    /*!< Address range: [8, 15] */  
    efuse_region2_mask = 4U,    /*!< Address range: [16, 127] */  
    efuse_region3_mask = 8U,    /*!< Address range: user defined */  
}otp_region_t;
```

19.7.3.6 lock_otp

该 API 可锁定指定 OTP 字的相应权限。其参数定义如下所示：

```
typedef enum {  
    efuse_no_lock = 0,  
    efuse_read_only = 1,  
    efuse_permanent_no_lock = 2,  
    efuse_disable_access = 3,  
    efuse_lock_option_max = efuse_disable_access ,  
}otp_lock_option_t;
```

19.7.3.7 set_configurable_region

该 API 用于设置用户指定的可配置区域。

19.7.3.8 write_shadow_register

该 API 可直接向指定的 shadow 寄存器写入指定的值。

19.7.3.9 示例

如用户想读取 OTP 的第 26 个字。可通过如下两种方式来获取: 方式一: 通过 Shadow 寄存器获取:

```
uint32_t fuse_word = ROM_API_TABLE_ROOT->otp_driver_if->read_from_shadow(26);
```

方式二: 通过 IP 读来获取:

```
uint32_t fuse_word = ROM_API_TABLE_ROOT->otp_driver_if->read_from_ip(26);
```

19.7.4 XPI 底层驱动 API

XPI 底层 API 提供了 XPI 模块特定功能的配置以及数据的传输, 其 API 接口原型定义如下所示::

```
typedef struct {
    uint32_t version;
    hpm_stat_t (*get_default_config)(xpi_config_t *xpi_config);
    hpm_stat_t (*get_default_device_config)(xpi_device_config_t *dev_config);
    hpm_stat_t (*init)(XPI_Type *base, xpi_config_t *xpi_config);
    hpm_stat_t (*config_ahb_buffer)(XPI_Type *base, xpi_ahb_buffer_cfg_t *ahb_buf_cfg);
    hpm_stat_t (*config_device)(XPI_Type *base, xpi_device_config_t *dev_cfg, 4
        xpi_port_t port);
    hpm_stat_t (*update_instr_table)(XPI_Type *base, const uint32_t *inst_base,
        uint32_t seq_idx, uint32_t num);
    hpm_stat_t (*transfer_blocking)(XPI_Type *base, xpi_xfer_ctx_t *xfer);
    void (*software_reset)(XPI_Type *base);
    bool (*is_idle)(XPI_Type *base);
    void (*update_dllcr)(XPI_Type *base, uint32_t serial_root_clk_freq,
        uint32_t data_valid_time, xpi_port_t port, uint32_t dly_target);

    hpm_stat_t (*get_abs_apb_xfer_addr)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
        uint32_t in_addr, uint32_t *out_addr);
    hpm_stat_t (*iomux_init)(XPI_Type *base, const xpi_io_config_t *io_cfg);
    hpm_stat_t (*clock_init)(XPI_Type *base, const xpi_clk_config_t *clk_cfg);
} xpi_driver_interface_t;
```

19.7.4.1 get_default_config

本 API 用于获取 XPI 默认的配置参数。xpi_config_t 定义详见 SDK。

示例:

```
xpi_config_t xpi_config;
hpm_stat_t status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_driver_if->get_default_config(&xpi_config);
```

19.7.4.2 get_default_device_config

本 API 用于获取设备的默认配置参数。xpi_device_config_t 定义见 SDK。

示例:

```
xpi_device_config_t device_config;  
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_driver_if->get_default_default_config(&device_config);
```

19.7.4.3 init

根据 xpi_config 参数配置 XPI 控制器。

示例:

```
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_driver_if->init(HPM_XPI0, &xpi_config);
```

19.7.4.4 config_ahb_buffer

配置 AHB Buffer 的信息。xpi_ahb_buffer_cfg_t 的定义如下:

```
typedef struct  
{  
    struct  
    {  
        uint8_t priority;          /* Offset: 0x00 */  
        uint8_t master_idx;        /* Offset: 0x01 */  
        uint8_t buf_size_in_dword; /* Offset: 0x02 */  
        bool enable_prefetch;      /* Offset: 0x03 */  
    } entry[XPI_AHB_BUF_CR_COUNT];  
} xpi_ahb_buffer_cfg_t;
```

示例:

```
xpi_ahb_buffer_cfg_t ahb_cfg;  
for(uint32_t i=0; i<XPI_AHB_BUF_CR_COUNT; i++) {  
    ahb_cfg.entry[i].enable_prefetch = false;  
}  
ahb_cfg.entry[0].priority = 0;  
ahb_cfg.entry[0].master_idx = 0;  
ahb_cfg.entry[0].buf_size_in_dword = 64;  
ahb_cfg.entry[0].enable_prefetch = true;  
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_driver_if->config_ahb_buffer(HPM_XPI0, &ahb_cfg);
```

19.7.4.5 config_device

将 Device 信息配置到 XPI 控制器。

示例:

```
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_driver_if->config_device(HPM_XPI0, &device_config);
```

19.7.4.6 update_instr_table

将指令表更新到 XPI 控制器。

示例:

```
uint32_t lut[4] = {XPI_INSTR_SEQ(XPI_PHASE_CMD_SDR, XPI_1PAD, 0x03,
                                XPI_PHASE_RADDR_SDR, XPI_1PAD, 0x18),
                  XPI_INSTR_SEQ(XPI_PHASE_READ_SDR, XPI_1PAD, 0x04,
                                XPI_PHASE_STOP, XPI_1PAD, 0x00),
                  0, 0};
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_driver_if->update_instr_table(HPM_XPI0,
                                                                &lut[0], 0, 1);
```

19.7.4.7 transfer_blocking

完成阻塞式的传输 (读/写/发命令)。示例:

```
uint32_t buffer[128];
xpi_xfer_ctx_t xfer = {0};
xfer.cmd_type = xpi_apb_xfer_type_read;
xfer.addr = 0x1000;
xfer.seq_idx = 0;
xfer.seq_num = 1;
xfer.port = xpi_xfer_port_auto;
xfer.buf = &buffer[0];
xfer.xfer_size = sizeof(buffer);
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_driver_if->transfer_blocking(HPM_XPI0, &xfer);
```

19.7.4.8 software_reset

对 XPI 模块进行软复位。示例:

```
ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_driver_if->software_reset(HPM_XPI0);
```

19.7.4.9 is_idle

判断 XPI 模块是否空闲。示例:

```
bool is_idle = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_driver_if->is_idle(HPM_XPI0);
```

19.7.4.10 update_dllcr

更新延时线 (delay line) 设置。示例:

```
uint32_t serial_root_clk_freq = 133000000UL;
uint8_t data_valid_time = 100;
xpi_port_t port = xpi_port_a1;
uint8_t delay_target = 8;
```

```
ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_driver_if->update_dllcr(HPM_XPI0, serial_root_clk_freq,
                                                data_valid_time, port, delay_target);
```

19.7.5 XPI NOR API

XPI NOR API 提供了对市面上大多数 FLASH 设备的支持，可以方便的进行 FLASH 的读写操作，其 API 接口原型定义如下所示：

```
typedef struct {
    uint32_t version;
    hpm_stat_t (*get_config)(XPI_Type *base,
                            xpi_nor_config_t *nor_cfg,
                            xpi_nor_config_option_t *cfg_option);
    hpm_stat_t (*init)(XPI_Type *base, xpi_nor_config_t *nor_config);
    hpm_stat_t (*enable_write)(XPI_Type *base,
                              xpi_xfer_port_t port,
                              const xpi_nor_config_t *nor_config, uint32_t addr);
    hpm_stat_t (*get_status)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                            const xpi_nor_config_t *nor_config, uint32_t addr,
                            uint16_t *out_status);
    hpm_stat_t (*wait_busy)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                            const xpi_nor_config_t *nor_config, uint32_t addr);
    hpm_stat_t (*erase)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                       const xpi_nor_config_t *nor_config, uint32_t start,
                       uint32_t length);
    hpm_stat_t (*erase_chip)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                             const xpi_nor_config_t *nor_config);
    hpm_stat_t (*erase_sector)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                              const xpi_nor_config_t *nor_config, uint32_t addr);
    hpm_stat_t (*erase_block)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                              const xpi_nor_config_t *nor_config, uint32_t addr);
    hpm_stat_t (*program)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                         const xpi_nor_config_t *nor_config, const uint32_t *src,
                         uint32_t dst_addr, uint32_t length);
    hpm_stat_t (*read)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                      const xpi_nor_config_t *nor_config, uint32_t *dst,
                      uint32_t start, uint32_t length);
    hpm_stat_t (*page_program_nonblocking)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                                           const xpi_nor_config_t *nor_config, const uint32_t *src,
                                           uint32_t dst_addr, uint32_t length);
    hpm_stat_t (*erase_sector_nonblocking)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                                           const xpi_nor_config_t *nor_config, uint32_t addr);
    hpm_stat_t (*erase_block_nonblocking)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                                           const xpi_nor_config_t *nor_config, uint32_t addr);
```

```

hpm_stat_t (*erase_chip_nonblocking)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                                     const xpi_nor_config_t *nor_config);
hpm_stat_t (*restore_spi_protocol)(XPI_Type *base, xpi_xfer_port_t port,
                                   xpi_nor_config_t *config, flash_run_context_t *run_ctx);
hpm_stat_t (*write_persistent)(const uint32_t data);
hpm_stat_t (*read_persistent)(uint32_t *data);
hpm_stat_t (*auto_config)(XPI_Type *base, xpi_nor_config_t *nor_cfg,
                          xpi_nor_config_option_t *cfg_option);
hpm_stat_t (*get_property)(XPI_Type *base, xpi_nor_config_t *nor_cfg,
                          uint32_t property_id, uint32_t *value);
hpm_stat_t (*set_property)(XPI_Type *base, xpi_nor_config_t *nor_cfg,
                          uint32_t property_id, uint32_t value);
} xpi_nor_driver_interface_t;

```

19.7.5.1 get_config

根据 FLASH 配置选项来获取 FLASH 的配置。该 API 支持市面上大多数的 4 线和 8 线串行 NOR FLASH。详细的定义见[XPI NOR 配置信息](#)。

示例:

```

xpi_nor_config_option_t flash_option = {0};
xpi_nor_config_t flash_config;
flash_option.header.U = 0xfc90001;
flash_option.option0.U = 0x00000007;

hpm_stat_t status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->get_config(HPM_XPI0,
                              &flash_config, &flash_option);

```

19.7.5.2 init

根据 FLASH 配置初始化 XPI。示例:

```

status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->init(HPM_XPI0, &flash_config);

```

19.7.5.3 enable_write

使能 FLASH 写操作。示例:

```

status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->enable_write(HPM_XPI0,
                  xpi_xfer_port_auto, &flash_config);

```

19.7.5.4 get_status

获取 FLASH 当前的状态。示例:

```

uint16_t flash_status;
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->get_status(HPM_XPI0,

```

```
xpi_xfer_port_auto , &flash_config , 0 , &flash_status );
```

19.7.5.5 wait_busy

FLASH 忙等待操作。API 在 FLASH 忙时会一直阻塞式等待。示例:

```
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->wait_busy(HPM_XPI0,
xpi_xfer_port_auto , &flash_config , 0);
```

19.7.5.6 erase

阻塞式擦除指定的 FLASH 区间, 该命令依次执行 FLASH 擦除和忙等待操作。示例:

```
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->erase(HPM_XPI0,
xpi_xfer_port_auto , &flash_config , 0, 0x2000);
```

19.7.5.7 erase_chip

阻塞式擦除整块 FLASH。该命令依次执行 FLASH 擦除和忙等待操作。示例:

```
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->erase_chip(HPM_XPI0,
xpi_xfer_port_auto , &flash_config );
```

19.7.5.8 erase_sector

阻塞式擦除指定的 FLASH 扇区。该命令依次执行 FLASH 擦除和忙等待操作。示例:

```
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->erase_sector(HPM_XPI0,
xpi_xfer_port_auto , &flash_config , 0x4000);
```

19.7.5.9 erase_block

阻塞式擦除指定的 FLASH 块。该命令依次执行 FLASH 擦除和忙等待操作。示例:

```
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->erase_block(HPM_XPI0,
xpi_xfer_port_auto , &flash_config , 0x4000);
```

19.7.5.10 program

阻塞式烧写数据到指定的 FLASH 区域。该命令依次执行 FLASH 写操作和忙等待操作示例:

```
uint32_t buffer[64];
uint8_t *buf_8 = (uint8_t*)&buffer[0];
for(uint32_t i=0; i<256; i++) {
    buf_8[i] = (uint8_t)i & 0xFF;
}
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->program(HPM_XPI0,
xpi_xfer_port_auto , &flash_config , buffer , 0, sizeof(buffer));
```

19.7.5.11 read

阻塞式读 FLASH 指定的区域。示例:

```
uint32_t buffer[64];
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->read(HPM_XPI0,
    xpi_xfer_port_auto, &flash_config, buffer, 0, sizeof(buffer));
```

19.7.5.12 page_program_nonblocking

非阻塞式的写数据到指定 FLASH 页。该 API 只负责完成 PAGE Program 命令的发送, 用户程序需要完成后续的忙等待操作。示例:

```
uint32_t buffer[64];
uint8_t *buf_8 = (uint8_t*)&buffer[0];
for(uint32_t i=0; i<256; i++) {
    buf_8[i] = (uint8_t)i & 0xFF;
}
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->page_program_nonblocking(HPM_XPI0,
    xpi_xfer_port_auto, &flash_config, buffer, 0, sizeof(buffer));
```

19.7.5.13 erase_sector_nonblocking

非阻塞式的擦除指定的 FLASH 扇区, 该 API 只负责完成 Sector Erase 命令的发送, 用户程序需要完成后续的忙等待操作。示例:

```
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->erase_sector_nonblocking(HPM_XPI0,
    xpi_xfer_port_auto, &flash_config, 0x4000);
```

19.7.5.14 erase_block_nonblocking

非阻塞式的擦除指定的 FLASH 块, 该 API 只负责完成 Block Erase 命令的发送, 用户程序需要完成后续的忙等待操作。示例:

```
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->erase_block_nonblocking(HPM_XPI0,
    xpi_xfer_port_auto, &flash_config, 0x4000);
```

19.7.5.15 erase_chip_nonblocking

非阻塞式的擦除整片 FLASH 空间, 该 API 只负责完成 Chip Erase 命令的发送, 用户程序需要完成后续的忙等待操作。示例:

```
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_nor_driver_if->erase_chip_nonblocking(HPM_XPI0,
    xpi_xfer_port_auto, &flash_config, 0x4000);
```

19.7.6 XPI RAM API

XPI RAM API 提供了对市面上常见的 HyperRAM, Octal RAM, QPI RAM 的支持。其 API 接口原型定义如下所示:

```
typedef struct {
    uint32_t version;
    hpm_stat_t (*get_config)(XPI_Type *base,
        xpi_ram_config_t *ram_cfg,
        xpi_ram_config_option_t *cfg_option);
    hpm_stat_t (*init)(XPI_Type *base, xpi_ram_config_t *ram_cfg);
} xpi_ram_driver_interface_t;
```

19.7.6.1 get_config

根据 RAM 配置选项获取 RAM 的配置参数。示例：

```
xpi_ram_config_t ram_config;
xpi_ram_config_option_t option = {0};

option.header.tag = XPI_RAM_CFG_OPTION_TAG;
option.header.words = 2;
option.option0.freq_opt = 8;
option.option0.probe_type = xpi_ram_type_apmemory_x8; //APS6408L-OBM
option.option0.misc = 1; /* 1.8V */
option.option1.port = xpi_port_a2;

hpm_stat_t status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_ram_driver_if->get_config(HPM_XPI1,
    &ram_config, &option);
```

19.7.6.2 init

根据 RAM 配置信息配置 XPI。示例：

```
status = ROM_API_TABLE_ROOT->xpi_ram_driver_if->init(HPM_XPI1, &ram_config);
```

19.7.7 安全启动 API

安全启动 API 提供了对兼容 BootROM 启动镜像的数据的安全认证支持。其 API 接口原型定义如下所示：

```
typedef struct {
    uint32_t version;
    secure_status_t (*init)(rom_core_ctx_t *ctx, uint32_t core_id);
    secure_status_t (*auth_img_hdr)(rom_core_ctx_t *ctx,
        const boot_image_hdr_t *img_hdr,
        const uint8_t *blob,
        const uint8_t *srk_hash);
    secure_status_t (*auth_fw)(rom_core_ctx_t *ctx,
        const firmware_info_t *fw_info);
    secure_status_t (*hdl_img)(rom_core_ctx_t *ctx,
        const image_buf_t *img_hdr_buf,
```

```

        const boot_interface_t *boot_if,
        uint32_t img_offset);
} sec_boot_api_interface_t;

```

详细的结构体定义见 SDK 中的示例。

19.8 SoC 专有信息

19.8.1 OTP 映射表

OTP 字索引	位偏移	字段宽度 (位)	字段	描述
1	0	4	LIFE_CYCLE_A	Life Cycle(生命周期)
	8	8	PUBK_REVOKE	Public Key REVOKE(公钥撤销) 低 4 位有效, bit_n 代表撤销第 n 个公钥
	28	4	LIFE_CYCLE_B	Duplicate Life Cycle(重复的生命周期) 实际的生命周期值为 LIFE_CYCLE_A LIFE_CYCLE_B
3	0	32	SW_VER	软件最低版本号
24	0	4	XPI_FREQ_OPTION	XPI 频率选项 详见 XPI 频率选项
	4	1	XPI_INSTANCE	XPI 实例 0 - XPI0
	5	1	XPI_PIN_GROUP_BIT0	XPI 引脚分组 0 - 第一组 1 - 第二组 2 - 第三组
	6	2	XPI_PORT_SEL	XPI 端口选择 0 - XPI_CA (仅支持 CS0) 1 - XPI_CB (仅支持 CS0)
	8	4	PROBE_TYPE	Serial NOR 探测类型 0 - 基于 SFDP (SDR 模式) 1 - 基于 SFDP (DDR/DTR 模式) 2 - 1-4-4 读 (命令 0xEB, 地址 24 位) 3 - 1-2-2 读 (命令 0xBB, 地址 24 位) 4 - HyperFLASH (1.8 伏) 5 - HyperFLASH (3.0 伏) 6 - OctaBus DTR 模式 8 - Xcella DDR 模式 其它-保留
	12	1	ENCRYPT_XIP	加密原地执行使能 0 - 不启用加密原地执行 1 - 启用加密原地执行

OTP 字索引	位偏 移	字段 宽度 (位)	字段	描述
	13	1	XPI_NOR_CFG_SRC	选择 XPI NOR 配置选项的位置 0 - 从 FLASH 偏移 0x400 处寻找 XPI NOR CFG OPTION 1 - 从 OTP 中寻找 XPI NOR CFG OPTION
	14	2	XPI_DEFAULT_READ	XPI 默认读模式 0 - 1-1-1 读, 命令为 0x03, 24 位地址 1 - HyperBUS 读 2 - Xcella OPI DDR 读 3 - OctaBUS OPI DDR 读
	16	4	BOOT_MODE	启动模式选择 0 - 启动模式由 BOOT_MODE 引脚决定 0 - 从 XPI NOR 启动 1 - 在系统编程模式 2 - 在系统编程模式 - 其他 - 保留 1 - 从 XPI NOR 启动 2 - 在系统编程模式 其它 - 保留
	20	4	DRIVE_STRENGTH	IO 驱动强度选择 0 - BootROM 默认配置 其它-见 IOC 中的 PAD_CTL 中的 DS 字段定义
	24	7	DUMMY_CYCLE	Serial NOR FLASH DUMMY CYCLE 值 0 - DUMM CYCLE 值由 ROM 自动检测/使用 ROM 预置的值 其它 - 使用该字段定义的 DUMMY CYCLE 值
25	0	16	SEC_IMG_OFFSET	第二份启动镜像的地址偏移 0 - 第二份启动镜像并不存在 其它 - $SEC_IMG_OFFSET \times 256KB$
	16	16	MAX_IMG_LEN	启动镜像的最大长度 0 - $SEC_IMG_OFFSET \times 256KB$ 其它 - $MAX_IMG_LEN \times 256KB$
26	0	2	FORCE_COLD_BOOT	强制冷启动 0 - 支持低功耗唤醒 其它 - 强制冷启动
	2	2	FORCE_WAKEUP_ENTRY_CHK	强制检查唤醒入口的完整性校验 0 - 无需检查唤醒入口的完整性 1 - 强制检测唤醒入口的完整性 (基于 SHA256)
	4	1	FAIL_SAFE_BOOT	低速启动模式 0 - 启动模式取决于 HIGH_SPEED_BOOT 1 - 低速启动模式 (CPU CORE 频率约为 250MHz)

OTP 字索引	位偏 移	字段 宽度 (位)	字段	描述
	16	1	HIGHSPEED_BOOT	当 FAIL_SAFE_BOOT 为 0 时 0 - 普通启动模式 (CPU CORE 频率约为 500MHz) 1 - 高速启动模式 (CPU CORE 频率约为 600MHz)
	20	1	XPI_PIN_GROUP_BIT1	与 XPI_PIN_GROUP_BIT0 组成 XPI 引脚分组选择
27	0	32	保留	-
80	0	32	SRK_HASH[31:0]	SRK_HASH 在 OTP 里以小端形式存储 若 SRK_HASH 以字节的形式表示为 (b0, b1, b2, b3, ..., b30, b31), 则在 OTP 的存储依次为: 0xb3b2b1b0, 0xb7b6b5b4 ..., 0xb31b30b29b28
81	0	32	SRK_HASH[63:32]	
82	0	32	SRK_HASH[95:64]	
83	0	32	SRK_HASH[127:96]	
84	0	32	SRK_HASH[159:128]	
85	0	32	SRK_HASH[191:160]	
86	0	32	SRK_HASH[223:192]	
87	0	32	SRK_HASH[255:224]	
96	0	32	EXIP0_KEK[31:0]	KEK 在 OTP 里以大端方式存储。 若 KEK 以字节的形式表示为 (b0, b1, b2, ..., b14, b15) 则在 OTP 里的存储表示为 0xb15b14b13b12, ..., 0xb3b2b1b0
97	0	32	EXIP0_KEK[63:32]	
98	0	32	EXIP0_KEK[95:64]	
99	0	32	EXIP0_KEK[127:96]	
100	0	32	OTP_KEK0[31:0]	-
101	0	32	OTP_KEK0[63:32]	
102	0	32	OTP_KEK0[95:64]	
103	0	32	OTP_KEK0[127:96]	
108	0	32	OTP_KEK1[31:0]	-
109	0	32	OTP_KEK1[63:32]	
110	0	32	OTP_KEK1[95:64]	
111	0	32	OTP_KEK1[127:96]	

表 88: BootROM 相关的 OTP 映射表

19.8.2 BootROM 支持的外设信息

19.8.2.1 XPI 信息

XPI0 引脚组

引脚分组	引脚	功能	描述
1	PB30	XPI0.CA_CS0	当 FLASH 设备支持 SPI 模式时，XPI 默认通过 加粗 的引脚来访问 FLASH
	PB24	XPI0.CA_CS1	
	PB29	XPI0.CA_SCLK	
	PB27	XPI0.CA_D[0]	
	PB28	XPI0.CA_D[1]	
	PB26	XPI0.CA_D[2]	
	PB31	XPI0.CA_D[3]	
	PB25	XPI0.CA_DQS	
	PC00	XPI0.CB_CS0	
	PC09	XPI0.CB_CS1	
	PC04	XPI0.CB_SCLK / XPI0.CA_SCLK_B	
	PC10	XPI0.CB_D[0] / XPI0.CA_D[4]	
	PC01	XPI0.CB_D[1] / XPI0.CA_D[5]	
	PC02	XPI0.CB_D[2] / XPI0.CA_D[6]	
	PC03	XPI0.CB_D[3] / XPI0.CA_D[7]	
	PC11	XPI0.CB_DQS	
2	PX05	XPI0.CA_CS0	-
	PX02	XPI0.CA_SCLK	
	PX01	XPI0.CA_D[0]	
	PX06	XPI0.CA_D[1]	
	PX07	XPI0.CA_D[2]	
	PX03	XPI0.CA_D[3]	
	PX04	XPI0.CA_DQS	
3	PC05	XPI0.CA_CS0	-
	PC08	XPI0.CA_SCLK	
	PC15	XPI0.CA_D[0]	
	PC06	XPI0.CA_D[1]	
	PC12	XPI0.CA_D[2]	
	PC07	XPI0.CA_D[3]	
	PC16	XPI0.CA_DQS	

表 89: XPI0 引脚信息

注意:

- 当 XPI0 CA 这组引脚连接了不支持 DQS 引脚的 FLASH 时，CA_DQS 引脚可用于其他用途
- 第二组的 XPI 引脚只有 SiP 封装的芯片才有效

XPI 频率选项

BootROM 支持的 XPI NOR 频率如下：

- 1 - 31MHz (注：DDR 模式下，该值为 28.7MHz)
- 2 - 50MHz
- 3 - 66MHz
- 4 - 80MHz
- 5 - 100MHz
- 6 - 125MHz
- 7 - 133MHz
- 8 - 166MHz

注意: 上述频率均基于 SoC 默认的 PRESET 时钟分频而来，若对应的时钟源 (如 PLL1CLK1) 的频率发生改变，上述频率会发生变化，用户需事先确认对 PLL 时钟的改变 XPI 的频率产生影响。

19.8.2.2 UART 引脚

芯片引脚	功能	功能描述
PA00	UART0.TXD	UART0 引脚
PA01	UART0.RXD	

表 90: UART0 引脚

19.8.2.3 USB 引脚

芯片引脚	功能	功能描述
USB0.DP	USB_DP	USB0 引脚
USB0.DM	USB_DM	

表 91: USB0 引脚

19.8.2.4 启动模式 (BOOT_MODE) 引脚

芯片引脚	功能	功能描述
PA02	BOOT_MODE[0]	启动模式引脚
PA03	BOOT_MODE[1]	

表 92: BOOT_MODE 引脚

19.8.3 BootROM 预占用的寄存器信息

寄存器	功能	描述/备注
SYSCTL.CPU0.GPR0	CPU0 唤醒入口	CPU0 的唤醒程序入口
SYSCTL.CPU0.PARAM0	CPU0 唤醒代码起始地址	CPU0 唤醒程序的起始地址 (用于完整性检验)
SYSCTL.CPU0.PARAM1	CPU0 唤醒代码的长度	CPU0 唤醒程序的长度 (用于完整性检验)

SYSCTL.CPU0_DATA0 - SYSCTL.CPU0_DATA7	CPU0 唤醒代码哈希值	在 FORCE_WAKEUP_ENTRY_CHK 被置 1 后, BootROM 需要根据 SYSCTL.CPU0_PARAM0 和 SYSCTL.CPU0_PARAM1 指定的地址范围做 SHA256 计算, 并与 PMIC.GPR4-PMIC.GPR11 中的值作比较, 只有当结果匹配后, 才允许跳转, 否则执行完整的启动流程
SYSCTL.CPU0_LOCK	上述寄存器的锁定寄存器	-
SYSCTL.CPU1_GPR0	CPU1 启动程序入口	-
SYSCTL.CPU1_GPR1	CPU1 启动程序入口有效标记	仅当该寄存器值为 0xc1bef1a9 时, CPU1 启动程序入口方有效
PMIC.GPR0	run_bootloader 参数	详见 ROM API 简介
PMIC.GPR1	XPI NOR FLASH 状态上下文	保存 XPI NOR 运行的上下文, 详细定义见
PMIC.GPR2	ROM 特定标记	-

表 93: BootROM 占用的寄存器

19.8.4 通用寄存器配置支持的寄存器范围

以下模块支持在通用寄存器信息中配置:

- SYSCTL
- IOC
- DRAM
- XPI0

19.8.5 BootROM 内存映射表

地址范围	功能
0x2000_0000 - 0x2001_FFFF	BootROM 代码及数据
0x0023_7000 - 0x0023_FFFF	BSS,RW,Stack 等

表 94: BootROM 内存映射

19.8.6 BootROM 生命周期 (Lifecycle)

编码	生命周期	描述
4'b0000	CREATE	该模式下 BootROM 不控制 DEBUG 接口
4'b0001	NONSEC	该模式下 DEBUG 口受 BootROM 管控, BootROM 支持引导非签名的和签名的启动镜像
4'b0011	SECURE	该模式下 DEBUG 口受 BootROM 管控, BootROM 仅支持引导签名的启动镜像

4'b0111	RETURN	该模式下芯片的安全相关的信息被禁用，BootROM 可引导非签名的启动镜像
4'b1011	NONRET	该模式和封闭/部署模式下的表现一致，唯一不同的是 OEM 厂商在该模式下只能切到废弃模式
4'b1111	SCRIBE	作废模式，BootROM 在该模式下无法执行正常的启动操作

表 95: BootROM 生命周期编码

20 引脚配置及功能 PINMUX

20.1 IO 功能分配

本产品引脚配置及功能如下：

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
K4	G2	PA00	GPIO_A_00(ALT0) GPTMR1_COMP_0(ALT1) UART0_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) PWM0_P_0(ALT16) TRGM_P_00(ALT17) SYSCTL_CLK_OBS_0(ALT 24)	-	B01
K5	G3	PA01	GPIO_A_01(ALT0) GPTMR1_CAPT_0(ALT1) UART0_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) PWM0_P_1(ALT16) TRGM_P_01(ALT17) SYSCTL_CLK_OBS_2(ALT 24)	-	B01
J4	G4	PA02	GPIO_A_02(ALT0) GPTMR1_COMP_1(ALT1) UART0_DE(ALT2) UART0_RTS(ALT3) I2C2_SCL(ALT4) MCAN0_STBY(ALT7) PWM0_P_2(ALT16) TRGM_P_02(ALT17) SYSCTL_CLK_OBS_1(ALT 24)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
J5	G5	PA03	GPIO_A_03(ALT0) GPTMR1_CAPT_1(ALT1) UART0_CTS(ALT3) I2C2_SDA(ALT4) SPI0_CS_3(ALT5) MCAN1_STBY(ALT7) PWM0_P_3(ALT16) TRGM_P_03(ALT17) SYSCTL_CLK_OBS_3(ALT24)	-	B01
H3	F2	PA04	GPIO_A_04(ALT0) UART1_CTS(ALT3) SPI1_SCLK(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) PWM0_P_4(ALT16) TRGM_P_04(ALT17) JTAG_TDO(ALT24)	-	B01
H4	F3	PA05	GPIO_A_05(ALT0) GPTMR1_COMP_2(ALT1) UART1_DE(ALT2) UART1_RTS(ALT3) SPI1_CS_0(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) PWM0_P_5(ALT16) TRGM_P_05(ALT17) JTAG_TDI(ALT24)	-	B01
H5	F4	PA06	GPIO_A_06(ALT0) GPTMR0_CAPT_0(ALT1) UART1_RXD(ALT2) I2C3_SDA(ALT4) SPI1_MISO(ALT5) PWM0_P_6(ALT16) TRGM_P_06(ALT17) JTAG_TCK(ALT24)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
G5	F5	PA07	GPIO_A_07(ALT0) GPTMR0_COMP_0(ALT1) UART1_TXD(ALT2) I2C3_SCL(ALT4) SPI1_MOSI(ALT5) PDM0_D_3(ALT9) PWM0_P_7(ALT16) TRGM_P_07(ALT17) JTAG_TMS(ALT24)	-	B01
K1	G1	PA08	GPIO_A_08(ALT0) GPTMR0_COMP_1(ALT1) UART2_TXD(ALT2) I2C0_SCL(ALT4) SPI0_CS_2(ALT5) MCAN2_TXD(ALT7) PWM1_P_0(ALT16) TRGM_P_08(ALT17) RDC0_PWM_N(ALT20) QEO2_B(ALT21) SEI2_TX(ALT22) SDM1_DAT_0(ALT23) JTAG_TRST(ALT24)	-	B01
K2	F1	PA09	GPIO_A_09(ALT0) GPTMR0_CAPT_1(ALT1) UART2_RXD(ALT2) I2C0_SDA(ALT4) SPI0_CS_1(ALT5) MCAN2_RXD(ALT7) ESC0_REFCK(ALT11) PWM1_P_1(ALT16) TRGM_P_09(ALT17) RDC0_PWM_P(ALT20) QEO2_A(ALT21) SEI2_RX(ALT22) SDM1_CLK_0(ALT23) TSW0_EVTO_2(ALT26)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
K3	-	PA10	GPIO_A_10(ALT0) GPTMR0_COMP_2(ALT1) UART2_DE(ALT2) UART2_RTS(ALT3) SPI0_SCLK(ALT5) MCAN2_STBY(ALT7) ESC0_CTR_1(ALT11) PWM1_P_2(ALT16) TRGM_P_10(ALT17) QEI3_F(ALT20) QE02_Z(ALT21) SEI2_DE(ALT22) SDM1_DAT_1(ALT23) ETH0_EVTI_0(ALT25) TSW0_EVTI_0(ALT26) ESC0_EVTI_0(ALT27)	-	B01
J1	-	PA11	GPIO_A_11(ALT0) UART2_CTS(ALT3) SPI0_CS_0(ALT5) PDM0_CLK(ALT9) ESC0_CTR_0(ALT11) PWM1_P_3(ALT16) TRGM_P_11(ALT17) QEI3_H1(ALT20) RDC1_PWM_N(ALT21) SEI2_CK(ALT22) SDM1_CLK_1(ALT23) ETH0_EVTO_0(ALT25) TSW0_EVTO_0(ALT26) ESC0_EVTO_0(ALT27)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
J2	-	PA12	GPIO_A_12(ALT0) UART3_CTS(ALT3) I2C1_SDA(ALT4) SPI0_MISO(ALT5) PDM0_D_0(ALT9) ESC0_SDA(ALT11) PWM1_P_4(ALT16) TRGM_P_12(ALT17) QEI3_H0(ALT20) RDC1_PWM_P(ALT21) SEI3_CK(ALT22) SDM1_DAT_2(ALT23) ETH0_EVTI_1(ALT25) TSW0_EVTI_1(ALT26) ESC0_EVTI_1(ALT27)	-	B01
J3	-	PA13	GPIO_A_13(ALT0) GPTMR1_COMP_3(ALT1) UART3_DE(ALT2) UART3_RTS(ALT3) I2C1_SCL(ALT4) SPI0_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) PDM0_CLK(ALT9) ESC0_SCL(ALT11) PWM1_P_5(ALT16) TRGM_P_13(ALT17) QEI3_Z(ALT20) QEO3_Z(ALT21) SEI3_DE(ALT22) SDM1_CLK_2(ALT23) ETH0_EVTO_1(ALT25) TSW0_EVTO_1(ALT26) ESC0_EVTO_1(ALT27)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
H1	-	PA14	GPIO_A_14(ALT0) UART3_RXD(ALT2) SPI0_DAT2(ALT5) MCAN3_RXD(ALT7) PDM0_D_2(ALT9) ESC0_CTR_2(ALT11) PWM1_P_6(ALT16) TRGM_P_14(ALT17) QEI3_B(ALT20) QEO3_B(ALT21) SEI3_RX(ALT22) SDM1_CLK_3(ALT23) TSW0_EVTO_3(ALT26)	-	B01
H2	-	PA15	GPIO_A_15(ALT0) GPTMR0_COMP_3(ALT1) UART3_TXD(ALT2) SPI0_DAT3(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) PDM0_D_1(ALT9) ESC0_CTR_3(ALT11) PWM1_P_7(ALT16) TRGM_P_15(ALT17) QEI3_A(ALT20) QEO3_A(ALT21) SEI3_TX(ALT22) SDM1_DAT_3(ALT23)	-	B01
P1	L1	PA16	GPIO_A_16(ALT0) GPTMR3_COMP_0(ALT1) UART4_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) TSW0_P1_RXDV(ALT10) ESC0_P0_RXDV(ALT11) PWM2_P_0(ALT16) TRGM_P_16(ALT17) QEO1_A(ALT21) SEI1_TX(ALT22) SDM0_DAT_3(ALT23)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
P2	L2	PA17	GPIO_A_17(ALT0) GPTMR3_CAPT_0(ALT1) UART4_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) TSW0_P1_RXD_0(ALT10) ESC0_P0_RXD_0(ALT11) PWM2_P_1(ALT16) TRGM_P_17(ALT17) QEO1_B(ALT21) SEI1_RX(ALT22) SDM0_CLK_3(ALT23)	-	B01
N1	K1	PA18	GPIO_A_18(ALT0) GPTMR3_COMP_1(ALT1) UART4_DE(ALT2) UART4_RTS(ALT3) I2C6_SCL(ALT4) MCAN4_STBY(ALT7) TSW0_P1_RXD_1(ALT10) ESC0_P0_RXD_1(ALT11) PWM2_P_2(ALT16) TRGM_P_18(ALT17) QE12_H1(ALT20) QEO1_Z(ALT21) SEI1_DE(ALT22) SDM0_DAT_2(ALT23)	-	B01
N2	K2	PA19	GPIO_A_19(ALT0) GPTMR3_CAPT_1(ALT1) UART4_CTS(ALT3) I2C6_SDA(ALT4) SPI3_CS_3(ALT5) MCAN5_STBY(ALT7) TSW0_P1_RXD_2(ALT10) ESC0_P0_RXD_2(ALT11) PWM2_P_3(ALT16) TRGM_P_19(ALT17) QE12_F(ALT20) SEI1_CK(ALT22) SDM0_CLK_2(ALT23)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
M1	J1	PA20	GPIO_A_20(ALT0) UART5_CTS(ALT3) SPI2_SCLK(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) TSW0_P1_RXD_3(ALT10) ESC0_P0_RXD_3(ALT11) PWM2_P_4(ALT16) TRGM_P_20(ALT17) QE12_H0(ALT20) SEI0_CK(ALT22) SDM0_DAT_1(ALT23)	-	B01
M2	J2	PA21	GPIO_A_21(ALT0) GPTMR3_COMP_2(ALT1) UART5_DE(ALT2) UART5_RTS(ALT3) SPI2_CS_0(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) TSW0_P1_RXCK(ALT10) ESC0_P0_RXCK(ALT11) PWM2_P_5(ALT16) TRGM_P_21(ALT17) QE12_Z(ALT20) QEO0_Z(ALT21) SEI0_DE(ALT22) SDM0_CLK_1(ALT23)	-	B01
L1	H1	PA22	GPIO_A_22(ALT0) GPTMR2_CAPT_0(ALT1) UART5_RXD(ALT2) I2C7_SDA(ALT4) SPI2_MISO(ALT5) TSW0_P2_RXER(ALT10) ESC0_P1_RXER(ALT11) PWM2_P_6(ALT16) TRGM_P_22(ALT17) ETH0_TXER(ALT18) QE12_B(ALT20) QEO0_B(ALT21) SEI0_RX(ALT22) SDM0_DAT_0(ALT23)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
L2	H2	PA23	GPIO_A_23(ALT0) GPTMR2_COMP_0(ALT1) UART5_TXD(ALT2) I2C7_SCL(ALT4) SPI2_MOSI(ALT5) TSW0_P1_RXER(ALT10) ESC0_P0_RXER(ALT11) PWM2_P_7(ALT16) TRGM_P_23(ALT17) ETH0_RXER(ALT18) QEI2_A(ALT20) QEO0_A(ALT21) SEI0_TX(ALT22) SDM0_CLK_0(ALT23)	-	B01
P3	K3	PA24	GPIO_A_24(ALT0) GPTMR2_COMP_1(ALT1) UART6_TXD(ALT2) I2C4_SCL(ALT4) SPI3_CS_2(ALT5) MCAN6_TXD(ALT7) TSW0_P1_TXCK(ALT10) ESC0_P0_TXCK(ALT11) PWM3_P_0(ALT16) TRGM_P_24(ALT17) QEO2_A(ALT21) SEI2_TX(ALT22)	-	B01
N3	K4	PA25	GPIO_A_25(ALT0) GPTMR2_CAPT_1(ALT1) UART6_RXD(ALT2) I2C4_SDA(ALT4) SPI3_CS_1(ALT5) MCAN6_RXD(ALT7) TSW0_P1_TXD_0(ALT10) ESC0_P0_TXD_0(ALT11) PWM3_P_1(ALT16) TRGM_P_25(ALT17) ESC0_CTR_0(ALT18) QEO2_B(ALT21) SEI2_RX(ALT22)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
N4	J3	PA26	GPIO_A_26(ALT0) GPTMR2_COMP_2(ALT1) UART6_DE(ALT2) UART6_RTS(ALT3) SPI3_SCLK(ALT5) MCAN6_STBY(ALT7) TSW0_P1_TXD_1(ALT10) ESC0_P0_TXD_1(ALT11) PWM3_P_2(ALT16) TRGM_P_26(ALT17) QE11_H1(ALT20) QEO2_Z(ALT21) SEI2_DE(ALT22)	-	B01
M3	J4	PA27	GPIO_A_27(ALT0) UART6_CTS(ALT3) SPI3_CS_0(ALT5) TSW0_P1_TXD_2(ALT10) ESC0_P0_TXD_2(ALT11) PWM3_P_3(ALT16) TRGM_P_27(ALT17) QE11_F(ALT20) SEI2_CK(ALT22)	-	B01
M4	J5	PA28	GPIO_A_28(ALT0) UART7_CTS(ALT3) I2C5_SDA(ALT4) SPI3_MISO(ALT5) TSW0_P1_TXD_3(ALT10) ESC0_P0_TXD_3(ALT11) PWM3_P_4(ALT16) TRGM_P_28(ALT17) ESC0_CTR_1(ALT18) QE11_H0(ALT20) SEI3_CK(ALT22)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
M5	H3	PA29	GPIO_A_29(ALT0) GPTMR3_COMP_3(ALT1) UART7_DE(ALT2) UART7_RTS(ALT3) I2C5_SCL(ALT4) SPI3_MOSI(ALT5) MCAN7_STBY(ALT7) TSW0_P1_TXEN(ALT10) ESC0_P0_TXEN(ALT11) PWM3_P_5(ALT16) TRGM_P_29(ALT17) QE11_Z(ALT20) QEO3_Z(ALT21) SEI3_DE(ALT22)	-	B01
L4	H4	PA30	GPIO_A_30(ALT0) UART7_RXD(ALT2) SPI3_DAT2(ALT5) MCAN7_RXD(ALT7) TSW0_P1_MDC(ALT10) ESC0_MDIO(ALT11) PWM3_P_6(ALT16) TRGM_P_30(ALT17) ETH0_MDIO(ALT18) QE11_A(ALT20) QEO3_B(ALT21) SEI3_RX(ALT22)	-	B01
L5	H5	PA31	GPIO_A_31(ALT0) GPTMR2_COMP_3(ALT1) UART7_TXD(ALT2) SPI3_DAT3(ALT5) MCAN7_TXD(ALT7) TSW0_P1_MDIO(ALT10) ESC0_MDC(ALT11) PWM3_P_7(ALT16) TRGM_P_31(ALT17) ETH0_MDC(ALT18) QE11_B(ALT20) QEO3_A(ALT21) SEI3_TX(ALT22)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
G1	E1	PB00	GPIO_B_00(ALT0) GPTMR5_COMP_0(ALT1) UART8_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) I2S0_TXD_0(ALT8) PDM0_CLK(ALT9) TSW0_P1_RXDV(ALT10) ESC0_P0_RXDV(ALT11) PWM0_P_0(ALT16) TRGM_P_00(ALT17) ETH0_RXDV(ALT18) QEO1_A(ALT21) SEI1_TX(ALT22)	-	B02
G2	E2	PB01	GPIO_B_01(ALT0) GPTMR5_CAPT_0(ALT1) UART8_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) I2S0_BCLK(ALT8) PDM0_D_2(ALT9) TSW0_P1_RXD_0(ALT10) ESC0_P0_RXD_0(ALT11) PWM0_P_1(ALT16) TRGM_P_01(ALT17) ETH0_RXD_0(ALT18) QEO1_B(ALT21) SEI1_RX(ALT22) SDM1_DAT_3(ALT23)	-	B02

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
F1	D1	PB02	GPIO_B_02(ALT0) GPTMR5_COMP_1(ALT1) UART8_DE(ALT2) UART8_RTS(ALT3) I2C2_SCL(ALT4) MCAN0_STBY(ALT7) I2S0_TXD_3(ALT8) PDM0_CLK(ALT9) TSW0_P1_RXD_1(ALT10) ESC0_P0_RXD_1(ALT11) PWM0_P_2(ALT16) TRGM_P_02(ALT17) ETH0_RXD_1(ALT18) QEIO_H1(ALT20) QEO1_Z(ALT21) SEI1_DE(ALT22) SDM1_CLK_3(ALT23)	-	B02
F2	D2	PB03	GPIO_B_03(ALT0) GPTMR5_CAPT_1(ALT1) UART8_CTS(ALT3) I2C2_SDA(ALT4) SPI4_CS_3(ALT5) MCAN1_STBY(ALT7) I2S0_TXD_1(ALT8) PDM0_D_0(ALT9) TSW0_P1_RXD_2(ALT10) ESC0_P0_RXD_2(ALT11) PWM0_P_3(ALT16) TRGM_P_03(ALT17) ETH0_RXD_2(ALT18) QEIO_F(ALT20) SEI1_CK(ALT22)	-	B02

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
E1	C1	PB04	GPIO_B_04(ALT0) UART9_CTS(ALT3) SPI5_SCLK(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) I2S0_MCLK(ALT8) PDM0_D_1(ALT9) TSW0_P1_RXD_3(ALT10) ESC0_P0_RXD_3(ALT11) PWM0_P_4(ALT16) TRGM_P_04(ALT17) ETH0_RXD_3(ALT18) QEIO_H0(ALT20) SEIO_CK(ALT22) SDM1_DAT_2(ALT23)	-	B02
E2	C2	PB05	GPIO_B_05(ALT0) GPTMR5_COMP_2(ALT1) UART9_DE(ALT2) UART9_RTS(ALT3) SPI5_CS_0(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) I2S0_TXD_2(ALT8) PDM0_D_3(ALT9) TSW0_P1_RXCK(ALT10) ESC0_P0_RXCK(ALT11) PWM0_P_5(ALT16) TRGM_P_05(ALT17) ETH0_RXCK(ALT18) QEIO_Z(ALT20) QEO0_Z(ALT21) SEIO_DE(ALT22) SDM1_CLK_2(ALT23)	-	B02

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

20 引脚配置及功能 PINMUX

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
D1	E3	PB06	GPIO_B_06(ALT0) GPTMR4_CAPT_0(ALT1) UART9_RXD(ALT2) I2C3_SDA(ALT4) SPI5_MISO(ALT5) I2S0_RXD_1(ALT8) TSW0_P1_TXCK(ALT10) ESC0_P0_TXCK(ALT11) PWM0_P_6(ALT16) TRGM_P_06(ALT17) ETH0_TXCK(ALT18) QEIO_B(ALT20) QEO0_B(ALT21) SEIO_RX(ALT22) SDM1_DAT_1(ALT23)	-	B02
D2	E4	PB07	GPIO_B_07(ALT0) GPTMR4_COMP_0(ALT1) UART9_TXD(ALT2) I2C3_SCL(ALT4) SPI5_MOSI(ALT5) I2S0_RXD_3(ALT8) TSW0_P1_TXD_0(ALT10) ESC0_P0_TXD_0(ALT11) PWM0_P_7(ALT16) TRGM_P_07(ALT17) ETH0_TXD_0(ALT18) QEIO_A(ALT20) QEO0_A(ALT21) SEIO_TX(ALT22) SDM1_CLK_1(ALT23)	-	B02

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
C1	D3	PB08	GPIO_B_08(ALT0) GPTMR4_COMP_1(ALT1) UART10_TXD(ALT2) I2C0_SCL(ALT4) SPI4_CS_2(ALT5) MCAN2_TXD(ALT7) I2S0_RXD_0(ALT8) TSW0_P1_TXD_1(ALT10) ESC0_P0_TXD_1(ALT11) PWM1_P_0(ALT16) TRGM_P_08(ALT17) ETH0_TXD_1(ALT18) QEO2_B(ALT21) SEI2_TX(ALT22) SDM1_DAT_0(ALT23)	-	B02
C2	D4	PB09	GPIO_B_09(ALT0) GPTMR4_CAPT_1(ALT1) UART10_RXD(ALT2) I2C0_SDA(ALT4) SPI4_CS_1(ALT5) MCAN2_RXD(ALT7) I2S0_RXD_2(ALT8) TSW0_P1_TXD_2(ALT10) ESC0_P0_TXD_2(ALT11) PWM1_P_1(ALT16) TRGM_P_09(ALT17) ETH0_TXD_2(ALT18) QEO2_A(ALT21) SEI2_RX(ALT22) SDM1_CLK_0(ALT23)	-	B02

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B1	C3	PB10	GPIO_B_10(ALT0) GPTMR4_COMP_2(ALT1) UART10_DE(ALT2) UART10_RTS(ALT3) SPI4_SCLK(ALT5) MCAN2_STBY(ALT7) I2S0_FCLK(ALT8) TSW0_P1_TXD_3(ALT10) ESC0_P0_TXD_3(ALT11) PWM1_P_2(ALT16) TRGM_P_10(ALT17) ETH0_TXD_3(ALT18) QEI3_F(ALT20) QEO2_Z(ALT21) SEI2_DE(ALT22)	-	B02
C3	C4	PB11	GPIO_B_11(ALT0) UART10_CTS(ALT3) SPI4_CS_0(ALT5) I2S0_MCLK(ALT8) TSW0_P1_TXEN(ALT10) ESC0_P0_TXEN(ALT11) PWM1_P_3(ALT16) TRGM_P_11(ALT17) ETH0_TXEN(ALT18) QEI3_H1(ALT20) SEI2_CK(ALT22)	-	B02
G4	-	PB12	GPIO_B_12(ALT0) UART11_CTS(ALT3) I2C1_SDA(ALT4) SPI4_MISO(ALT5) TSW0_P2_RXDV(ALT10) ESC0_P1_RXDV(ALT11) PWM1_P_4(ALT16) TRGM_P_12(ALT17) QEI3_H0(ALT20) SEI3_CK(ALT22) SDM0_DAT_3(ALT23)	-	B03

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
F3	-	PB13	GPIO_B_13(ALT0) GPTMR5_COMP_3(ALT1) UART11_DE(ALT2) UART11_RTS(ALT3) I2C1_SCL(ALT4) SPI4_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) TSW0_P2_RXD_0(ALT10) ESC0_P1_RXD_0(ALT11) PWM1_P_5(ALT16) TRGM_P_13(ALT17) QEI3_Z(ALT20) QEO3_Z(ALT21) SEI3_DE(ALT22) SDM0_CLK_3(ALT23)	-	B03
F4	-	PB14	GPIO_B_14(ALT0) UART11_RXD(ALT2) SPI4_DAT2(ALT5) MCAN3_RXD(ALT7) TSW0_P2_RXD_1(ALT10) ESC0_P1_RXD_1(ALT11) PWM1_P_6(ALT16) TRGM_P_14(ALT17) QEI3_B(ALT20) QEO3_B(ALT21) SEI3_RX(ALT22) SDM0_DAT_2(ALT23)	-	B03

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
E3	-	PB15	GPIO_B_15(ALT0) GPTMR4_COMP_3(ALT1) UART11_TXD(ALT2) SPI4_DAT3(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) TSW0_P2_RXD_2(ALT10) ESC0_P1_RXD_2(ALT11) PWM1_P_7(ALT16) TRGM_P_15(ALT17) QEI3_A(ALT20) QEO3_A(ALT21) SEI3_TX(ALT22) SDM0_CLK_2(ALT23)	-	B03
E4	-	PB16	GPIO_B_16(ALT0) GPTMR7_COMP_0(ALT1) UART12_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) TSW0_P2_RXD_3(ALT10) ESC0_P1_RXD_3(ALT11) PWM2_P_0(ALT16) TRGM_P_16(ALT17) RDC0_PWM_N(ALT20) QEO1_A(ALT21) SEI1_TX(ALT22)	-	B03
D3	-	PB17	GPIO_B_17(ALT0) GPTMR7_CAPT_0(ALT1) UART12_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) TSW0_P2_RXCK(ALT10) ESC0_P1_RXCK(ALT11) PWM2_P_1(ALT16) TRGM_P_17(ALT17) RDC0_PWM_P(ALT20) QEO1_B(ALT21) SEI1_RX(ALT22) SDM0_DAT_1(ALT23)	-	B03

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
F5	-	PB18	GPIO_B_18(ALT0) GPTMR7_COMP_1(ALT1) UART12_DE(ALT2) UART12_RTS(ALT3) I2C6_SCL(ALT4) MCAN4_STBY(ALT7) TSW0_P2_TXCK(ALT10) ESC0_P1_TXCK(ALT11) PWM2_P_2(ALT16) TRGM_P_18(ALT17) QEI2_H1(ALT20) QEO1_Z(ALT21) SEI1_DE(ALT22) SDM0_CLK_1(ALT23)	-	B03
E5	-	PB19	GPIO_B_19(ALT0) GPTMR7_CAPT_1(ALT1) UART12_CTS(ALT3) I2C6_SDA(ALT4) SPI7_CS_3(ALT5) MCAN5_STBY(ALT7) TSW0_P2_TXD_0(ALT10) ESC0_P1_TXD_0(ALT11) PWM2_P_3(ALT16) TRGM_P_19(ALT17) QEI2_F(ALT20) RDC1_PWM_N(ALT21) SEI1_CK(ALT22) SDM0_DAT_0(ALT23)	-	B03

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
E6	-	PB20	GPIO_B_20(ALT0) UART13_CTS(ALT3) SPI6_SCLK(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) DAO_RP(ALT9) TSW0_P2_TXD_1(ALT10) ESC0_P1_TXD_1(ALT11) PWM2_P_4(ALT16) TRGM_P_20(ALT17) QEI2_H0(ALT20) RDC1_PWM_P(ALT21) SEI0_CK(ALT22) SDM0_CLK_0(ALT23)	-	B03
D5	-	PB21	GPIO_B_21(ALT0) GPTMR7_COMP_2(ALT1) UART13_DE(ALT2) UART13_RTS(ALT3) SPI6_CS_0(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) DAO_LN(ALT9) TSW0_P2_TXD_2(ALT10) ESC0_P1_TXD_2(ALT11) PWM2_P_5(ALT16) TRGM_P_21(ALT17) QEI2_Z(ALT20) QEO0_Z(ALT21) SEI0_DE(ALT22)	-	B03

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
C4	-	PB22	GPIO_B_22(ALT0) GPTMR6_CAPT_0(ALT1) UART13_RXD(ALT2) I2C7_SDA(ALT4) SPI6_MISO(ALT5) DAO_RN(ALT9) TSW0_P2_TXD_3(ALT10) ESC0_P1_TXD_3(ALT11) PWM2_P_6(ALT16) TRGM_P_22(ALT17) QEI2_B(ALT20) QEO0_B(ALT21) SEI0_RX(ALT22)	-	B03
C5	-	PB23	GPIO_B_23(ALT0) GPTMR6_COMP_0(ALT1) UART13_TXD(ALT2) I2C7_SCL(ALT4) SPI6_MOSI(ALT5) DAO_LP(ALT9) TSW0_P2_TXEN(ALT10) ESC0_P1_TXEN(ALT11) PWM2_P_7(ALT16) TRGM_P_23(ALT17) QEI2_A(ALT20) QEO0_A(ALT21) SEI0_TX(ALT22)	-	B03

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
A2	A2	PB24	GPIO_B_24(ALT0) GPTMR6_COMP_1(ALT1) UART14_TXD(ALT2) I2C4_SCL(ALT4) SPI7_CS_2(ALT5) MCAN6_TXD(ALT7) ESC0_CTR_4(ALT11) XPI0_CA_CS1(ALT14) PWM3_P_0(ALT16) TRGM_P_24(ALT17) RDC0_PWM_N(ALT21) SDM0_CLK_3(ALT23) ETH0_EVTI_0(ALT25) TSW0_EVTI_0(ALT26) ESC0_EVTI_0(ALT27)	-	B04
B2	B1	PB25	GPIO_B_25(ALT0) GPTMR6_CAPT_1(ALT1) UART14_RXD(ALT2) I2C4_SDA(ALT4) SPI7_CS_1(ALT5) MCAN6_RXD(ALT7) ESC0_CTR_5(ALT11) XPI0_CA_DQS(ALT14) PWM3_P_1(ALT16) TRGM_P_25(ALT17) RDC0_PWM_P(ALT21) SDM0_DAT_3(ALT23) ETH0_EVTO_0(ALT25) TSW0_EVTO_0(ALT26) ESC0_EVTO_0(ALT27)	-	B04

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
A3	A3	PB26	GPIO_B_26(ALT0) GPTMR6_COMP_2(ALT1) UART14_DE(ALT2) UART14_RTS(ALT3) SPI7_SCLK(ALT5) MCAN6_STBY(ALT7) ESC0_CTR_6(ALT11) XPI0_CA_D_2(ALT14) PWM3_P_2(ALT16) TRGM_P_26(ALT17) QE11_H1(ALT20) RDC1_PWM_N(ALT21) SDM0_CLK_2(ALT23) ETH0_EVTI_1(ALT25) TSW0_EVTI_1(ALT26) ESC0_EVTI_1(ALT27)	-	B04
B3	B2	PB27	GPIO_B_27(ALT0) UART14_CTS(ALT3) SPI7_CS_0(ALT5) ESC0_CTR_7(ALT11) XPI0_CA_D_0(ALT14) PWM3_P_3(ALT16) TRGM_P_27(ALT17) QE11_F(ALT20) RDC1_PWM_P(ALT21) SDM0_DAT_2(ALT23) TSW0_EVTO_2(ALT26)	-	B04
A4	A4	PB28	GPIO_B_28(ALT0) UART15_CTS(ALT3) I2C5_SDA(ALT4) SPI7_MISO(ALT5) ESC0_CTR_8(ALT11) XPI0_CA_D_1(ALT14) PWM3_P_4(ALT16) TRGM_P_28(ALT17) QE11_H0(ALT20) RDC0_PWM_N(ALT21) SDM0_CLK_1(ALT23)	-	B04

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B4	B3	PB29	GPIO_B_29(ALT0) GPTMR7_COMP_3(ALT1) UART15_DE(ALT2) UART15_RTS(ALT3) I2C5_SCL(ALT4) SPI7_MOSI(ALT5) MCAN7_STBY(ALT7) XPI0_CA_SCLK(ALT14) PWM3_P_5(ALT16) TRGM_P_29(ALT17) QE11_Z(ALT20) RDC0_PWM_P(ALT21) SDM0_DAT_1(ALT23) ETH0_EVTO_1(ALT25) TSW0_EVTO_1(ALT26) ESC0_EVTO_1(ALT27)	-	B04
A5	A5	PB30	GPIO_B_30(ALT0) UART15_RXD(ALT2) SPI7_DAT2(ALT5) MCAN7_RXD(ALT7) ESC0_CTR_7(ALT11) XPI0_CA_CS0(ALT14) PWM3_P_6(ALT16) TRGM_P_30(ALT17) QE11_A(ALT20) RDC1_PWM_N(ALT21) SDM0_CLK_0(ALT23)	-	B04

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B5	B4	PB31	GPIO_B_31(ALT0) GPTMR6_COMP_3(ALT1) UART15_TXD(ALT2) SPI7_DAT3(ALT5) MCAN7_TXD(ALT7) ESC0_CTR_8(ALT11) XPI0_CA_D_3(ALT14) PWM3_P_7(ALT16) TRGM_P_31(ALT17) QE11_B(ALT20) RDC1_PWM_P(ALT21) SDM0_DAT_0(ALT23) TSW0_EVTO_3(ALT26)	-	B04
A6	B5	PC00	GPIO_C_00(ALT0) GPTMR1_COMP_0(ALT1) UART0_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) ESC0_GPI_63(ALT10) ESC0_GPO_00(ALT11) FEMC_DQ_24(ALT12) PPI0_DQ_24(ALT13) XPI0_CB_CS0(ALT14) PWM0_P_0(ALT16) TRGM_P_00(ALT17) ESC0_GPI_15(ALT18)	-	B05
B6	A6	PC01	GPIO_C_01(ALT0) GPTMR1_CAPT_0(ALT1) UART0_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) ESC0_GPI_62(ALT10) ESC0_GPO_01(ALT11) FEMC_DQ_25(ALT12) PPI0_DQ_25(ALT13) XPI0_CB_D_1(ALT14) PWM0_P_1(ALT16) TRGM_P_01(ALT17) ESC0_GPI_14(ALT18)	-	B05

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
C6	B6	PC02	GPIO_C_02(ALT0) GPTMR1_COMP_1(ALT1) UART0_DE(ALT2) UART0_RTS(ALT3) I2C2_SCL(ALT4) MCAN0_STBY(ALT7) ESC0_GPI_61(ALT10) ESC0_GPO_02(ALT11) FEMC_DQ_22(ALT12) PPI0_DQ_22(ALT13) XPI0_CB_D_2(ALT14) PWM0_P_2(ALT16) TRGM_P_02(ALT17) ESC0_GPI_13(ALT18) QEIO_H1(ALT20) SDM1_CLK_0(ALT23)	-	B05
A7	A7	PC03	GPIO_C_03(ALT0) GPTMR1_CAPT_1(ALT1) UART0_CTS(ALT3) I2C2_SDA(ALT4) SPI1_CS_3(ALT5) MCAN1_STBY(ALT7) ESC0_GPI_60(ALT10) ESC0_GPO_03(ALT11) FEMC_DQ_26(ALT12) PPI0_DQ_26(ALT13) XPI0_CB_D_3(ALT14) PWM0_P_3(ALT16) TRGM_P_03(ALT17) ESC0_GPI_12(ALT18) QEIO_F(ALT20)	-	B05

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B7	B7	PC04	GPIO_C_04(ALT0) UART1_CTS(ALT3) SPI0_SCLK(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) ESC0_GPI_59(ALT10) ESC0_GPO_04(ALT11) FEMC_DQ_27(ALT12) PPI0_DQ_27(ALT13) XPI0_CB_SCLK(ALT14) PWM0_P_4(ALT16) TRGM_P_04(ALT17) ESC0_GPI_11(ALT18) QEIO_H0(ALT20) SEIO_CK(ALT22)	-	B05
A8	A8	PC05	GPIO_C_05(ALT0) GPTMR1_COMP_2(ALT1) UART1_DE(ALT2) UART1_RTS(ALT3) SPI0_CS_0(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) ESC0_GPI_58(ALT10) ESC0_GPO_05(ALT11) FEMC_DQ_28(ALT12) PPI0_DQ_28(ALT13) XPI0_CA_CS0(ALT14) PWM0_P_5(ALT16) TRGM_P_05(ALT17) ESC0_GPI_10(ALT18) QEIO_Z(ALT20) QEO0_Z(ALT21) SEIO_DE(ALT22)	-	B05

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B8	B8	PC06	GPIO_C_06(ALT0) GPTMR0_CAPT_0(ALT1) UART1_RXD(ALT2) I2C3_SDA(ALT4) SPI0_MISO(ALT5) ESC0_GPI_57(ALT10) ESC0_GPO_06(ALT11) FEMC_DQ_29(ALT12) PPI0_DQ_29(ALT13) XPI0_CA_D_1(ALT14) PWM0_P_6(ALT16) TRGM_P_06(ALT17) ESC0_GPI_09(ALT18) QEIO_B(ALT20) QEO0_B(ALT21) SEIO_RX(ALT22)	-	B05
A9	A9	PC07	GPIO_C_07(ALT0) GPTMR0_COMP_0(ALT1) UART1_TXD(ALT2) I2C3_SCL(ALT4) SPI0_MOSI(ALT5) ESC0_GPI_56(ALT10) ESC0_GPO_07(ALT11) FEMC_DQ_30(ALT12) PPI0_DQ_30(ALT13) XPI0_CA_D_3(ALT14) PWM0_P_7(ALT16) TRGM_P_07(ALT17) ESC0_GPI_08(ALT18) QEIO_A(ALT20) QEO0_A(ALT21) SEIO_TX(ALT22)	-	B05

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B9	B9	PC08	GPIO_C_08(ALT0) GPTMR0_COMP_1(ALT1) UART2_TXD(ALT2) I2C0_SCL(ALT4) SPI1_CS_2(ALT5) MCAN2_TXD(ALT7) ESC0_GPI_55(ALT10) ESC0_GPO_08(ALT11) FEMC_DQ_31(ALT12) PPI0_DQ_31(ALT13) XPI0_CA_SCLK(ALT14) PWM1_P_0(ALT16) TRGM_P_08(ALT17) ESC0_GPI_07(ALT18)	-	B05
D6	C5	PC09	GPIO_C_09(ALT0) GPTMR0_CAPT_1(ALT1) UART2_RXD(ALT2) I2C0_SDA(ALT4) SPI1_CS_1(ALT5) MCAN2_RXD(ALT7) ESC0_GPI_54(ALT10) ESC0_GPO_09(ALT11) FEMC_DQ_23(ALT12) PPI0_DQ_23(ALT13) XPI0_CB_CS1(ALT14) PWM1_P_1(ALT16) TRGM_P_09(ALT17) ESC0_GPI_06(ALT18) SDM1_DAT_0(ALT23)	-	B05

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
D7	D5	PC10	GPIO_C_10(ALT0) GPTMR0_COMP_2(ALT1) UART2_DE(ALT2) UART2_RTS(ALT3) SPI1_SCLK(ALT5) MCAN2_STBY(ALT7) ESC0_GPI_53(ALT10) ESC0_GPO_10(ALT11) FEMC_DQ_20(ALT12) PPIO_DQ_20(ALT13) XPIO_CB_D_0(ALT14) PWM1_P_2(ALT16) TRGM_P_10(ALT17) ESC0_GPI_05(ALT18) QEI3_F(ALT20) SDM1_CLK_1(ALT23)	-	B05
E7	C6	PC11	GPIO_C_11(ALT0) UART2_CTS(ALT3) SPI1_CS_0(ALT5) ESC0_GPI_52(ALT10) ESC0_GPO_11(ALT11) FEMC_DQ_21(ALT12) PPIO_DQ_21(ALT13) XPIO_CB_DQS(ALT14) PWM1_P_3(ALT16) TRGM_P_11(ALT17) ESC0_GPI_04(ALT18) QEI3_H1(ALT20) SDM1_DAT_1(ALT23)	-	B05

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
C8	D6	PC12	GPIO_C_12(ALT0) UART3_CTS(ALT3) I2C1_SDA(ALT4) SPI1_MISO(ALT5) ESC0_GPI_51(ALT10) ESC0_GPO_12(ALT11) FEMC_DM_2(ALT12) PPIO_DM_2(ALT13) XPIO_CA_D_2(ALT14) PWM1_P_4(ALT16) TRGM_P_12(ALT17) ESC0_GPI_03(ALT18) QEI3_H0(ALT20) SEI2_CK(ALT22)	-	B05
D8	C7	PC13	GPIO_C_13(ALT0) GPTMR1_COMP_3(ALT1) UART3_DE(ALT2) UART3_RTS(ALT3) I2C1_SCL(ALT4) SPI1_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) ESC0_GPI_50(ALT10) ESC0_GPO_13(ALT11) FEMC_DQ_18(ALT12) PPIO_DQ_18(ALT13) XPIO_CA_CS1(ALT14) PWM1_P_5(ALT16) TRGM_P_13(ALT17) ESC0_GPI_02(ALT18) QEI3_Z(ALT20) QEO2_Z(ALT21) SEI2_DE(ALT22) SDM1_CLK_2(ALT23)	-	B05

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
E8	D7	PC14	GPIO_C_14(ALT0) UART3_RXD(ALT2) SPI1_DAT2(ALT5) MCAN3_RXD(ALT7) ESC0_GPI_49(ALT10) ESC0_GPO_14(ALT11) FEMC_DQ_19(ALT12) PPI0_DQ_19(ALT13) PWM1_P_6(ALT16) TRGM_P_14(ALT17) ESC0_GPI_01(ALT18) QEI3_B(ALT20) QEO2_B(ALT21) SEI2_RX(ALT22) SDM1_DAT_2(ALT23)	-	B05
C9	C8	PC15	GPIO_C_15(ALT0) GPTMR0_COMP_3(ALT1) UART3_TXD(ALT2) SPI1_DAT3(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) ESC0_GPI_48(ALT10) ESC0_GPO_15(ALT11) FEMC_DM_3(ALT12) PPI0_DM_3(ALT13) XPI0_CA_D_0(ALT14) PWM1_P_7(ALT16) TRGM_P_15(ALT17) ESC0_GPI_00(ALT18) QEI3_A(ALT20) QEO2_A(ALT21) SEI2_TX(ALT22)	-	B05

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
D9	D8	PC16	GPIO_C_16(ALT0) GPTMR3_COMP_0(ALT1) UART4_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) ESC0_GPI_47(ALT10) ESC0_GPO_16(ALT11) FEMC_DQ_16(ALT12) PPI0_DQ_16(ALT13) XPI0_CA_DQS(ALT14) PWM2_P_0(ALT16) TRGM_P_16(ALT17) SDM1_CLK_3(ALT23)	-	B05
E9	C9	PC17	GPIO_C_17(ALT0) GPTMR3_CAPT_0(ALT1) UART4_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) ESC0_GPI_46(ALT10) ESC0_GPO_17(ALT11) FEMC_DQ_17(ALT12) PPI0_DQ_17(ALT13) PWM2_P_1(ALT16) TRGM_P_17(ALT17) SDM1_DAT_3(ALT23)	-	B05
A10	A10	PC18	GPIO_C_18(ALT0) GPTMR3_COMP_1(ALT1) UART4_DE(ALT2) UART4_RTS(ALT3) I2C6_SCL(ALT4) MCAN4_STBY(ALT7) ESC0_GPI_45(ALT10) ESC0_GPO_18(ALT11) FEMC_A_04(ALT12) PPI0_DQ_04(ALT13) PWM2_P_2(ALT16) TRGM_P_18(ALT17) ESC0_CTR_0(ALT18) QEI2_H1(ALT20)	-	B06

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B10	B10	PC19	GPIO_C_19(ALT0) GPTMR3_CAPT_1(ALT1) UART4_CTS(ALT3) I2C6_SDA(ALT4) SPI2_CS_3(ALT5) MCAN5_STBY(ALT7) ESC0_GPI_44(ALT10) ESC0_GPO_19(ALT11) FEMC_A_05(ALT12) PPIO_DQ_05(ALT13) PWM2_P_3(ALT16) TRGM_P_19(ALT17) ESC0_CTR_1(ALT18) QEI2_F(ALT20)	-	B06
A11	A11	PC20	GPIO_C_20(ALT0) UART5_CTS(ALT3) SPI3_SCLK(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) ESC0_GPI_43(ALT10) ESC0_GPO_20(ALT11) FEMC_A_06(ALT12) PPIO_DQ_06(ALT13) PWM2_P_4(ALT16) TRGM_P_20(ALT17) ESC0_CTR_2(ALT18) QEI2_H0(ALT20) SEI1_CK(ALT22)	-	B06

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B11	B11	PC21	GPIO_C_21(ALT0) GPTMR3_COMP_2(ALT1) UART5_DE(ALT2) UART5_RTS(ALT3) SPI3_CS_0(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) ESC0_GPI_42(ALT10) ESC0_GPO_21(ALT11) FEMC_A_07(ALT12) PPIO_DQ_07(ALT13) PWM2_P_5(ALT16) TRGM_P_21(ALT17) ESC0_CTR_3(ALT18) QEI2_Z(ALT20) QEO1_Z(ALT21) SEI1_DE(ALT22)	-	B06
A12	A12	PC22	GPIO_C_22(ALT0) GPTMR2_CAPT_0(ALT1) UART5_RXD(ALT2) I2C7_SDA(ALT4) SPI3_MISO(ALT5) ESC0_GPI_41(ALT10) ESC0_GPO_22(ALT11) FEMC_SRDY(ALT12) PPIO_CTR_2(ALT13) PWM2_P_6(ALT16) TRGM_P_22(ALT17) QEI2_B(ALT20) QEO1_B(ALT21) SEI1_RX(ALT22)	-	B06

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B12	A13	PC23	GPIO_C_23(ALT0) GPTMR2_COMP_0(ALT1) UART5_TXD(ALT2) I2C7_SCL(ALT4) SPI3_MOSI(ALT5) ESC0_GPI_40(ALT10) ESC0_GPO_23(ALT11) FEMC_A_08(ALT12) PPIO_DQ_08(ALT13) PWM2_P_7(ALT16) TRGM_P_23(ALT17) QEI2_A(ALT20) QEO1_A(ALT21) SEI1_TX(ALT22)	-	B06
A13	B14	PC24	GPIO_C_24(ALT0) GPTMR2_COMP_1(ALT1) UART6_TXD(ALT2) I2C4_SCL(ALT4) SPI2_CS_2(ALT5) MCAN6_TXD(ALT7) ESC0_GPI_39(ALT10) ESC0_GPO_24(ALT11) FEMC_A_09(ALT12) PPIO_DQ_09(ALT13) PWM3_P_0(ALT16) TRGM_P_24(ALT17)	-	B06
B13	C14	PC25	GPIO_C_25(ALT0) GPTMR2_CAPT_1(ALT1) UART6_RXD(ALT2) I2C4_SDA(ALT4) SPI2_CS_1(ALT5) MCAN6_RXD(ALT7) ESC0_GPI_38(ALT10) ESC0_GPO_25(ALT11) FEMC_A_11(ALT12) PPIO_DQ_11(ALT13) PWM3_P_1(ALT16) TRGM_P_25(ALT17)	-	B06

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
A14	D14	PC26	GPIO_C_26(ALT0) GPTMR2_COMP_2(ALT1) UART6_DE(ALT2) UART6_RTS(ALT3) SPI2_SCLK(ALT5) MCAN6_STBY(ALT7) ESC0_GPI_37(ALT10) ESC0_GPO_26(ALT11) FEMC_A_12(ALT12) PPIO_DQ_12(ALT13) PWM3_P_2(ALT16) TRGM_P_26(ALT17) QE11_H1(ALT20)	-	B06
B14	D13	PC27	GPIO_C_27(ALT0) UART6_CTS(ALT3) SPI2_CS_0(ALT5) ESC0_GPI_36(ALT10) ESC0_GPO_27(ALT11) FEMC_CLK_0(ALT12) PPIO_CTR_0(ALT13) PWM3_P_3(ALT16) TRGM_P_27(ALT17) ESC0_CTR_4(ALT18) QE11_F(ALT20)	-	B06
A15	E14	PC28	GPIO_C_28(ALT0) UART7_CTS(ALT3) I2C5_SDA(ALT4) SPI2_MISO(ALT5) ESC0_GPI_35(ALT10) ESC0_GPO_28(ALT11) FEMC_CKE(ALT12) PPIO_DM_0(ALT13) PWM3_P_4(ALT16) TRGM_P_28(ALT17) ESC0_CTR_5(ALT18) QE11_H0(ALT20) SEI3_CK(ALT22)	-	B06

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B15	E13	PC29	GPIO_C_29(ALT0) GPTMR3_COMP_3(ALT1) UART7_DE(ALT2) UART7_RTS(ALT3) I2C5_SCL(ALT4) SPI2_MOSI(ALT5) MCAN7_STBY(ALT7) ESC0_GPI_34(ALT10) ESC0_GPO_29(ALT11) FEMC_SCLK_0(ALT12) PPI0_CLK(ALT13) PWM3_P_5(ALT16) TRGM_P_29(ALT17) ESC0_CTR_6(ALT18) QEI1_Z(ALT20) QEO3_Z(ALT21) SEI3_DE(ALT22) SOC_REF0(ALT24)	-	B06
A16	F14	PC30	GPIO_C_30(ALT0) UART7_RXD(ALT2) SPI2_DAT2(ALT5) MCAN7_RXD(ALT7) ESC0_GPI_33(ALT10) ESC0_GPO_30(ALT11) FEMC_SCS_0(ALT12) PPI0_CS_0(ALT13) PWM3_P_6(ALT16) TRGM_P_30(ALT17) ESC0_CTR_7(ALT18) QEI1_A(ALT20) QEO3_B(ALT21) SEI3_RX(ALT22) SOC_REF1(ALT24)	-	B06

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B16	F13	PC31	GPIO_C_31(ALT0) GPTMR2_COMP_3(ALT1) UART7_TXD(ALT2) SPI2_DAT3(ALT5) MCAN7_TXD(ALT7) ESC0_GPI_32(ALT10) ESC0_GPO_31(ALT11) FEMC_SCS_1(ALT12) PPI0_CS_1(ALT13) PWM3_P_7(ALT16) TRGM_P_31(ALT17) ESC0_CTR_8(ALT18) QEI1_B(ALT20) QEO3_A(ALT21) SEI3_TX(ALT22)	-	B06
C10	D9	PD00	GPIO_D_00(ALT0) GPTMR5_COMP_0(ALT1) UART8_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) ESC0_GPI_31(ALT10) ESC0_GPO_32(ALT11) FEMC_A_02(ALT12) PPI0_DQ_02(ALT13) PWM0_P_0(ALT16) TRGM_P_00(ALT17) ESC0_REFCK(ALT18)	-	B06
D10	C10	PD01	GPIO_D_01(ALT0) GPTMR5_CAPT_0(ALT1) UART8_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) ESC0_GPI_30(ALT10) ESC0_GPO_33(ALT11) FEMC_A_03(ALT12) PPI0_DQ_03(ALT13) PWM0_P_1(ALT16) TRGM_P_01(ALT17) ESC0_REFCK(ALT18)	-	B06

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
E10	D10	PD02	GPIO_D_02(ALT0) GPTMR5_COMP_1(ALT1) UART8_DE(ALT2) UART8_RTS(ALT3) I2C2_SCL(ALT4) MCAN0_STBY(ALT7) ESC0_GPI_29(ALT10) ESC0_GPO_34(ALT11) FEMC_A_00(ALT12) PPIO_DQ_00(ALT13) PWM0_P_2(ALT16) TRGM_P_02(ALT17) ESC0_SCL(ALT18) QEIO_H1(ALT20)	-	B06
D11	C11	PD03	GPIO_D_03(ALT0) GPTMR5_CAPT_1(ALT1) UART8_CTS(ALT3) I2C2_SDA(ALT4) SPI5_CS_3(ALT5) MCAN1_STBY(ALT7) ESC0_GPI_28(ALT10) ESC0_GPO_35(ALT11) FEMC_A_01(ALT12) PPIO_DQ_01(ALT13) PWM0_P_3(ALT16) TRGM_P_03(ALT17) ESC0_SDA(ALT18) QEIO_F(ALT20)	-	B06

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
E11	D11	PD04	GPIO_D_04(ALT0) UART9_CTS(ALT3) SPI4_SCLK(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) ESC0_GPI_27(ALT10) ESC0_GPO_36(ALT11) FEMC_A_10(ALT12) PPI0_DQ_10(ALT13) PWM0_P_4(ALT16) TRGM_P_04(ALT17) QEIO_H0(ALT20) SEIO_CK(ALT22)	-	B06
C12	B12	PD05	GPIO_D_05(ALT0) GPTMR5_COMP_2(ALT1) UART9_DE(ALT2) UART9_RTS(ALT3) SPI4_CS_0(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) ESC0_GPI_26(ALT10) ESC0_GPO_37(ALT11) FEMC_BA0(ALT12) PPI0_DQ_13(ALT13) PWM0_P_5(ALT16) TRGM_P_05(ALT17) QEIO_Z(ALT20) QEO0_Z(ALT21) SEIO_DE(ALT22)	-	B06

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

20 引脚配置及功能 PINMUX

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
D12	C12	PD06	GPIO_D_06(ALT0) GPTMR4_CAPT_0(ALT1) UART9_RXD(ALT2) I2C3_SDA(ALT4) SPI4_MISO(ALT5) ESC0_GPI_25(ALT10) ESC0_GPO_38(ALT11) FEMC_BA1(ALT12) PPIO_DQ_14(ALT13) PWM0_P_6(ALT16) TRGM_P_06(ALT17) QEIO_B(ALT20) QEO0_B(ALT21) SEIO_RX(ALT22)	-	B06
E12	B13	PD07	GPIO_D_07(ALT0) GPTMR4_COMP_0(ALT1) UART9_TXD(ALT2) I2C3_SCL(ALT4) SPI4_MOSI(ALT5) ESC0_GPI_24(ALT10) ESC0_GPO_39(ALT11) FEMC_SCLK_1(ALT12) PPIO_CTR_3(ALT13) PWM0_P_7(ALT16) TRGM_P_07(ALT17) QEIO_A(ALT20) QEO0_A(ALT21) SEIO_TX(ALT22)	-	B06

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
C13	C13	PD08	GPIO_D_08(ALT0) GPTMR4_COMP_1(ALT1) UART10_TXD(ALT2) I2C0_SCL(ALT4) SPI5_CS_2(ALT5) MCAN2_TXD(ALT7) ESC0_GPI_23(ALT10) ESC0_GPO_40(ALT11) FEMC_CS_1(ALT12) PPI0_CS_3(ALT13) PWM1_P_0(ALT16) TRGM_P_08(ALT17)	-	B06
D13	D12	PD09	GPIO_D_09(ALT0) GPTMR4_CAPT_1(ALT1) UART10_RXD(ALT2) I2C0_SDA(ALT4) SPI5_CS_1(ALT5) MCAN2_RXD(ALT7) ESC0_GPI_22(ALT10) ESC0_GPO_41(ALT11) FEMC_DQS(ALT12) PWM1_P_1(ALT16) TRGM_P_09(ALT17)	-	B06
E13	E12	PD10	GPIO_D_10(ALT0) GPTMR4_COMP_2(ALT1) UART10_DE(ALT2) UART10_RTS(ALT3) SPI5_SCLK(ALT5) MCAN2_STBY(ALT7) ESC0_GPI_21(ALT10) ESC0_GPO_42(ALT11) FEMC_RAS(ALT12) PPI0_CTR_1(ALT13) PWM1_P_2(ALT16) TRGM_P_10(ALT17) QEI3_F(ALT20)	-	B06

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
C14	E11	PD11	GPIO_D_11(ALT0) UART10_CTS(ALT3) SPI5_CS_0(ALT5) ESC0_GPI_20(ALT10) ESC0_GPO_43(ALT11) FEMC_CS_0(ALT12) PPI0_CS_2(ALT13) PWM1_P_3(ALT16) TRGM_P_11(ALT17) QEI3_H1(ALT20)	-	B06
D15	F12	PD12	GPIO_D_12(ALT0) UART11_CTS(ALT3) I2C1_SDA(ALT4) SPI5_MISO(ALT5) ESC0_GPI_19(ALT10) ESC0_GPO_44(ALT11) FEMC_WE(ALT12) PPI0_DQ_15(ALT13) PWM1_P_4(ALT16) TRGM_P_12(ALT17) QEI3_H0(ALT20) SEI2_CK(ALT22)	-	B06
C15	F11	PD13	GPIO_D_13(ALT0) GPTMR5_COMP_3(ALT1) UART11_DE(ALT2) UART11_RTS(ALT3) I2C1_SCL(ALT4) SPI5_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) ESC0_GPI_18(ALT10) ESC0_GPO_45(ALT11) FEMC_CAS(ALT12) PPI0_DM_1(ALT13) PWM1_P_5(ALT16) TRGM_P_13(ALT17) QEI3_Z(ALT20) QEO2_Z(ALT21) SEI2_DE(ALT22)	-	B06

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
B17	G14	PD14	GPIO_D_14(ALT0) UART11_RXD(ALT2) SPI5_DAT2(ALT5) MCAN3_RXD(ALT7) ESC0_GPI_17(ALT10) ESC0_GPO_46(ALT11) FEMC_DQ_08(ALT12) PPI0_DQ_08(ALT13) PWM1_P_6(ALT16) TRGM_P_14(ALT17) ESC0_REFCK(ALT18) QEI3_B(ALT20) QEO2_B(ALT21) SEI2_RX(ALT22) SYSCTL_CLK_OBS_3(ALT 24)	-	B07
C16	G13	PD15	GPIO_D_15(ALT0) GPTMR4_COMP_3(ALT1) UART11_TXD(ALT2) SPI5_DAT3(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) ESC0_GPI_16(ALT10) ESC0_GPO_47(ALT11) FEMC_DM_1(ALT12) PPI0_DM_1(ALT13) PWM1_P_7(ALT16) TRGM_P_15(ALT17) ESC0_REFCK(ALT18) QEI3_A(ALT20) QEO2_A(ALT21) SEI2_TX(ALT22) SYSCTL_CLK_OBS_2(ALT 24)	-	B07

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
C17	G12	PD16	GPIO_D_16(ALT0) GPTMR7_COMP_0(ALT1) UART12_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) ESC0_GPI_15(ALT10) ESC0_GPO_48(ALT11) FEMC_DQ_10(ALT12) PPIO_DQ_10(ALT13) PWM2_P_0(ALT16) TRGM_P_16(ALT17) ESC0_GPO_00(ALT18) SYSCTL_CLK_OBS_0(ALT 24)	-	B07
D16	H14	PD17	GPIO_D_17(ALT0) GPTMR7_CAPT_0(ALT1) UART12_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) ESC0_GPI_14(ALT10) ESC0_GPO_49(ALT11) FEMC_DQ_09(ALT12) PPIO_DQ_09(ALT13) PWM2_P_1(ALT16) TRGM_P_17(ALT17) ESC0_GPO_01(ALT18) SYSCTL_CLK_OBS_1(ALT 24)	-	B07

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
D17	H13	PD18	GPIO_D_18(ALT0) GPTMR7_COMP_1(ALT1) UART12_DE(ALT2) UART12_RTS(ALT3) I2C6_SCL(ALT4) MCAN4_STBY(ALT7) ESC0_GPI_13(ALT10) ESC0_GPO_50(ALT11) FEMC_DQ_12(ALT12) PPI0_DQ_12(ALT13) PWM2_P_2(ALT16) TRGM_P_18(ALT17) ESC0_GPO_02(ALT18) QEI2_H1(ALT20)	-	B07
E16	H12	PD19	GPIO_D_19(ALT0) GPTMR7_CAPT_1(ALT1) UART12_CTS(ALT3) I2C6_SDA(ALT4) SPI6_CS_3(ALT5) MCAN5_STBY(ALT7) ESC0_GPI_12(ALT10) ESC0_GPO_51(ALT11) FEMC_DQ_11(ALT12) PPI0_DQ_11(ALT13) PWM2_P_3(ALT16) TRGM_P_19(ALT17) ESC0_GPO_03(ALT18) QEI2_F(ALT20)	-	B07

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
E17	J14	PD20	GPIO_D_20(ALT0) UART13_CTS(ALT3) SPI7_SCLK(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) ESC0_GPI_11(ALT10) ESC0_GPO_52(ALT11) FEMC_DQ_14(ALT12) PPI0_DQ_14(ALT13) PWM2_P_4(ALT16) TRGM_P_20(ALT17) ESC0_GPO_04(ALT18) QEI2_H0(ALT20) SEI1_CK(ALT22)	-	B07
F16	J13	PD21	GPIO_D_21(ALT0) GPTMR7_COMP_2(ALT1) UART13_DE(ALT2) UART13_RTS(ALT3) SPI7_CS_0(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) ESC0_GPI_10(ALT10) ESC0_GPO_53(ALT11) FEMC_DQ_13(ALT12) PPI0_DQ_13(ALT13) PWM2_P_5(ALT16) TRGM_P_21(ALT17) ESC0_GPO_05(ALT18) QEI2_Z(ALT20) QEO1_Z(ALT21) SEI1_DE(ALT22)	-	B07

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
F17	J12	PD22	GPIO_D_22(ALT0) GPTMR6_CAPT_0(ALT1) UART13_RXD(ALT2) I2C7_SDA(ALT4) SPI7_MISO(ALT5) ESC0_GPI_09(ALT10) ESC0_GPO_54(ALT11) FEMC_DQ_15(ALT12) PPIO_DQ_15(ALT13) PWM2_P_6(ALT16) TRGM_P_22(ALT17) ESC0_GPO_06(ALT18) QEI2_B(ALT20) QEO1_B(ALT21) SEI1_RX(ALT22)	-	B07
E15	F10	PD23	GPIO_D_23(ALT0) GPTMR6_COMP_0(ALT1) UART13_TXD(ALT2) I2C7_SCL(ALT4) SPI7_MOSI(ALT5) ESC0_GPI_08(ALT10) ESC0_GPO_55(ALT11) FEMC_DM_0(ALT12) PPIO_DM_0(ALT13) PWM2_P_7(ALT16) TRGM_P_23(ALT17) ESC0_GPO_07(ALT18) QEI2_A(ALT20) QEO1_A(ALT21) SEI1_TX(ALT22)	-	B07

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
E14	G11	PD24	GPIO_D_24(ALT0) GPTMR6_COMP_1(ALT1) UART14_TXD(ALT2) I2C4_SCL(ALT4) SPI6_CS_2(ALT5) MCAN6_TXD(ALT7) ESC0_GPI_07(ALT10) ESC0_GPO_56(ALT11) FEMC_DQ_06(ALT12) PPIO_DQ_06(ALT13) PWM3_P_0(ALT16) TRGM_P_24(ALT17) ESC0_GPO_08(ALT18) SDM0_DAT_3(ALT23)	-	B07
F15	G10	PD25	GPIO_D_25(ALT0) GPTMR6_CAPT_1(ALT1) UART14_RXD(ALT2) I2C4_SDA(ALT4) SPI6_CS_1(ALT5) MCAN6_RXD(ALT7) ESC0_GPI_06(ALT10) ESC0_GPO_57(ALT11) FEMC_DQ_07(ALT12) PPIO_DQ_07(ALT13) PWM3_P_1(ALT16) TRGM_P_25(ALT17) ESC0_GPO_09(ALT18) SDM0_CLK_3(ALT23)	-	B07

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
F14	H11	PD26	GPIO_D_26(ALT0) GPTMR6_COMP_2(ALT1) UART14_DE(ALT2) UART14_RTS(ALT3) SPI6_SCLK(ALT5) MCAN6_STBY(ALT7) ESC0_GPI_05(ALT10) ESC0_GPO_58(ALT11) FEMC_DQ_05(ALT12) PPIO_DQ_05(ALT13) PWM3_P_2(ALT16) TRGM_P_26(ALT17) ESC0_GPO_10(ALT18) QE11_H1(ALT20) SDM0_CLK_2(ALT23)	-	B07
F13	H10	PD27	GPIO_D_27(ALT0) UART14_CTS(ALT3) SPI6_CS_0(ALT5) ESC0_GPI_04(ALT10) ESC0_GPO_59(ALT11) FEMC_DQ_04(ALT12) PPIO_DQ_04(ALT13) PWM3_P_3(ALT16) TRGM_P_27(ALT17) ESC0_GPO_11(ALT18) QE11_F(ALT20) SDM0_DAT_2(ALT23)	-	B07

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
G14	J11	PD28	GPIO_D_28(ALT0) UART15_CTS(ALT3) I2C5_SDA(ALT4) SPI6_MISO(ALT5) ESC0_GPI_03(ALT10) ESC0_GPO_60(ALT11) FEMC_DQ_03(ALT12) PPIO_DQ_03(ALT13) PWM3_P_4(ALT16) TRGM_P_28(ALT17) ESC0_GPO_12(ALT18) QE11_H0(ALT20) SEI3_CK(ALT22) SDM0_CLK_1(ALT23)	-	B07
G13	J10	PD29	GPIO_D_29(ALT0) GPTMR7_COMP_3(ALT1) UART15_DE(ALT2) UART15_RTS(ALT3) I2C5_SCL(ALT4) SPI6_MOSI(ALT5) MCAN7_STBY(ALT7) ESC0_GPI_02(ALT10) ESC0_GPO_61(ALT11) FEMC_DQ_02(ALT12) PPIO_DQ_02(ALT13) PWM3_P_5(ALT16) TRGM_P_29(ALT17) ESC0_GPO_13(ALT18) QE11_Z(ALT20) QEO3_Z(ALT21) SEI3_DE(ALT22) SDM0_DAT_1(ALT23)	-	B07

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
H15	K12	PD30	GPIO_D_30(ALT0) UART15_RXD(ALT2) SPI6_DAT2(ALT5) MCAN7_RXD(ALT7) ESC0_GPI_01(ALT10) ESC0_GPO_62(ALT11) FEMC_DQ_01(ALT12) PPI0_DQ_01(ALT13) PWM3_P_6(ALT16) TRGM_P_30(ALT17) ESC0_GPO_14(ALT18) QE11_A(ALT20) QEO3_B(ALT21) SEI3_RX(ALT22) SDM0_CLK_0(ALT23)	-	B07
H14	K11	PD31	GPIO_D_31(ALT0) GPTMR6_COMP_3(ALT1) UART15_TXD(ALT2) SPI6_DAT3(ALT5) MCAN7_TXD(ALT7) ESC0_GPI_00(ALT10) ESC0_GPO_63(ALT11) FEMC_DQ_00(ALT12) PPI0_DQ_00(ALT13) PWM3_P_7(ALT16) TRGM_P_31(ALT17) ESC0_GPO_15(ALT18) QE11_B(ALT20) QEO3_A(ALT21) SEI3_TX(ALT22) SDM0_DAT_0(ALT23)	-	B07

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
G17	M14	PE00	GPIO_E_00(ALT0) GPTMR1_COMP_0(ALT1) UART0_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) TSW0_P1_MDC(ALT10) ESC0_CTR_4(ALT11) PPIO_CTR_4(ALT13) PWM0_P_0(ALT16) TRGM_P_00(ALT17) RDC0_PWM_N(ALT20) QEO1_A(ALT21) SEI1_TX(ALT22) SDM1_DAT_2(ALT23) USB0_ID(ALT24) ETH0_EVTO_1(ALT25) TSW0_EVTO_1(ALT26) ESC0_EVTO_1(ALT27)	-	B08
G16	M13	PE01	GPIO_E_01(ALT0) GPTMR1_CAPT_0(ALT1) UART0_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) DAO_RP(ALT9) TSW0_P1_MDIO(ALT10) ESC0_CTR_5(ALT11) PPIO_CTR_5(ALT13) PWM0_P_1(ALT16) TRGM_P_01(ALT17) RDC0_PWM_P(ALT20) QEO1_B(ALT21) SEI1_RX(ALT22) SDM1_CLK_2(ALT23)	-	B08

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
H17	M12	PE02	GPIO_E_02(ALT0) GPTMR1_COMP_1(ALT1) UART0_DE(ALT2) UART0_RTS(ALT3) I2C2_SCL(ALT4) MCAN0_STBY(ALT7) DAO_LP(ALT9) ESC0_CTR_6(ALT11) PPIO_CTR_6(ALT13) PWM0_P_2(ALT16) TRGM_P_02(ALT17) QEIO_H1(ALT20) QEO1_Z(ALT21) SEI1_DE(ALT22) SDM1_DAT_3(ALT23)	-	B08
H16	N14	PE03	GPIO_E_03(ALT0) GPTMR1_CAPT_1(ALT1) UART0_CTS(ALT3) I2C2_SDA(ALT4) SPI0_CS_3(ALT5) MCAN1_STBY(ALT7) TSW0_P2_MDC(ALT10) ESC0_CTR_1(ALT11) PPIO_CTR_7(ALT13) PWM0_P_3(ALT16) TRGM_P_03(ALT17) QEIO_F(ALT20) RDC1_PWM_N(ALT21) SEI1_CK(ALT22) SDM1_DAT_1(ALT23) USB0_OC(ALT24) TSW0_EVTO_2(ALT26)	-	B08

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
J17	N13	PE04	GPIO_E_04(ALT0) UART1_CTS(ALT3) SPI1_SCLK(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) DAO_RN(ALT9) TSW0_P2_MDIO(ALT10) ESC0_CTR_2(ALT11) PWM0_P_4(ALT16) TRGM_P_04(ALT17) QEIO_H0(ALT20) RDC1_PWM_P(ALT21) SEIO_CK(ALT22) SDM1_CLK_1(ALT23) ETH0_EVTI_1(ALT25) TSW0_EVTI_1(ALT26) ESC0_EVTI_1(ALT27)	-	B08
J16	P13	PE05	GPIO_E_05(ALT0) GPTMR1_COMP_2(ALT1) UART1_DE(ALT2) UART1_RTS(ALT3) SPI1_CS_0(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) DAO_LN(ALT9) ESC0_CTR_3(ALT11) PWM0_P_5(ALT16) TRGM_P_05(ALT17) QEIO_Z(ALT20) QEO0_Z(ALT21) SEIO_DE(ALT22) SDM1_CLK_3(ALT23) TSW0_EVTO_3(ALT26)	-	B08

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
K17	-	PE06	GPIO_E_06(ALT0) GPTMR0_CAPT_0(ALT1) UART1_RXD(ALT2) I2C3_SDA(ALT4) SPI1_MISO(ALT5) TSW0_P3_MDC(ALT10) ESC0_REFCK(ALT11) PWM0_P_6(ALT16) TRGM_P_06(ALT17) ETH0_CRS(ALT18) QEIO_B(ALT20) QEO0_B(ALT21) SEIO_RX(ALT22) SDM1_DAT_0(ALT23) USB0_PWR(ALT24) ETH0_EVTO_0(ALT25) TSW0_EVTO_0(ALT26) ESC0_EVTO_0(ALT27)	-	B08
K16	-	PE07	GPIO_E_07(ALT0) GPTMR0_COMP_0(ALT1) UART1_TXD(ALT2) I2C3_SCL(ALT4) SPI1_MOSI(ALT5) TSW0_P3_MDIO(ALT10) ESC0_CTR_0(ALT11) PWM0_P_7(ALT16) TRGM_P_07(ALT17) ETH0_COL(ALT18) QEIO_A(ALT20) QEO0_A(ALT21) SEIO_TX(ALT22) SDM1_CLK_0(ALT23) ETH0_EVTI_0(ALT25) TSW0_EVTI_0(ALT26) ESC0_EVTI_0(ALT27)	-	B08

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
J15	-	PE08	GPIO_E_08(ALT0) GPTMR0_COMP_1(ALT1) UART2_TXD(ALT2) I2C0_SCL(ALT4) SPI0_CS_2(ALT5) MCAN2_TXD(ALT7) TSW0_P1_RXDV(ALT10) ESC0_P2_RXDV(ALT11) PWM1_P_0(ALT16) TRGM_P_08(ALT17) RDC0_PWM_N(ALT20) QEO2_B(ALT21) SEI2_TX(ALT22)	-	B09
J14	-	PE09	GPIO_E_09(ALT0) GPTMR0_CAPT_1(ALT1) UART2_RXD(ALT2) I2C0_SDA(ALT4) SPI0_CS_1(ALT5) MCAN2_RXD(ALT7) TSW0_P1_RXD_0(ALT10) ESC0_P2_RXD_0(ALT11) PWM1_P_1(ALT16) TRGM_P_09(ALT17) RDC0_PWM_P(ALT20) QEO2_A(ALT21) SEI2_RX(ALT22)	-	B09
H13	-	PE10	GPIO_E_10(ALT0) GPTMR0_COMP_2(ALT1) UART2_DE(ALT2) UART2_RTS(ALT3) SPI0_SCLK(ALT5) MCAN2_STBY(ALT7) TSW0_P1_RXD_1(ALT10) ESC0_P2_RXD_1(ALT11) PWM1_P_2(ALT16) TRGM_P_10(ALT17) QEI3_F(ALT20) QEO2_Z(ALT21) SEI2_DE(ALT22)	-	B09

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
K15	-	PE11	GPIO_E_11(ALT0) UART2_CTS(ALT3) SPI0_CS_0(ALT5) TSW0_P1_RXD_2(ALT10) ESC0_P2_RXD_2(ALT11) PWM1_P_3(ALT16) TRGM_P_11(ALT17) QE13_H1(ALT20) RDC1_PWM_N(ALT21) SEI2_CK(ALT22)	-	B09
K14	-	PE12	GPIO_E_12(ALT0) UART3_CTS(ALT3) I2C1_SDA(ALT4) SPI0_MISO(ALT5) TSW0_P1_RXD_3(ALT10) ESC0_P2_RXD_3(ALT11) PWM1_P_4(ALT16) TRGM_P_12(ALT17) QE13_H0(ALT20) RDC1_PWM_P(ALT21) SEI3_CK(ALT22)	-	B09
J13	-	PE13	GPIO_E_13(ALT0) GPTMR1_COMP_3(ALT1) UART3_DE(ALT2) UART3_RTS(ALT3) I2C1_SCL(ALT4) SPI0_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) TSW0_P1_RXCK(ALT10) ESC0_P2_RXCK(ALT11) PWM1_P_5(ALT16) TRGM_P_13(ALT17) QE13_Z(ALT20) QEO3_Z(ALT21) SEI3_DE(ALT22)	-	B09

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
L14	-	PE14	GPIO_E_14(ALT0) UART3_RXD(ALT2) SPI0_DAT2(ALT5) MCAN3_RXD(ALT7) TSW0_P1_TXCK(ALT10) ESC0_P2_TXCK(ALT11) PWM1_P_6(ALT16) TRGM_P_14(ALT17) QEI3_B(ALT20) QEO3_B(ALT21) SEI3_RX(ALT22)	-	B09
L13	-	PE15	GPIO_E_15(ALT0) GPTMR0_COMP_3(ALT1) UART3_TXD(ALT2) SPI0_DAT3(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) TSW0_P1_TXD_0(ALT10) ESC0_P2_TXD_0(ALT11) PWM1_P_7(ALT16) TRGM_P_15(ALT17) QEI3_A(ALT20) QEO3_A(ALT21) SEI3_TX(ALT22)	-	B09
K13	-	PE16	GPIO_E_16(ALT0) GPTMR3_COMP_0(ALT1) UART4_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) TSW0_P1_TXD_1(ALT10) ESC0_P2_TXD_1(ALT11) PWM2_P_0(ALT16) TRGM_P_16(ALT17) RDC0_PWM_N(ALT20) QEO1_A(ALT21) SEI1_TX(ALT22)	-	B09

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
M15	-	PE17	GPIO_E_17(ALT0) GPTMR3_CAPT_0(ALT1) UART4_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) TSW0_P1_TXD_2(ALT10) ESC0_P2_TXD_2(ALT11) PWM2_P_1(ALT16) TRGM_P_17(ALT17) RDC0_PWM_P(ALT20) QEO1_B(ALT21) SEI1_RX(ALT22)	-	B09
M14	-	PE18	GPIO_E_18(ALT0) GPTMR3_COMP_1(ALT1) UART4_DE(ALT2) UART4_RTS(ALT3) I2C6_SCL(ALT4) MCAN4_STBY(ALT7) TSW0_P1_TXD_3(ALT10) ESC0_P2_TXD_3(ALT11) PWM2_P_2(ALT16) TRGM_P_18(ALT17) QE12_H1(ALT20) QEO1_Z(ALT21) SEI1_DE(ALT22)	-	B09
M13	-	PE19	GPIO_E_19(ALT0) GPTMR3_CAPT_1(ALT1) UART4_CTS(ALT3) I2C6_SDA(ALT4) SPI3_CS_3(ALT5) MCAN5_STBY(ALT7) TSW0_P1_TXEN(ALT10) ESC0_P2_TXEN(ALT11) PWM2_P_3(ALT16) TRGM_P_19(ALT17) QE12_F(ALT20) RDC1_PWM_N(ALT21) SEI1_CK(ALT22)	-	B09

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
R17	-	PE20	GPIO_E_20(ALT0) UART5_CTS(ALT3) SPI2_SCLK(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) I2S1_FCLK(ALT8) TSW0_P3_RXDV(ALT10) ESC0_P2_RXDV(ALT11) PWM2_P_4(ALT16) TRGM_P_20(ALT17) ETH0_RXDV(ALT18) QEI2_H0(ALT20) RDC1_PWM_P(ALT21) SEI0_CK(ALT22)	-	B10
R16	-	PE21	GPIO_E_21(ALT0) GPTMR3_COMP_2(ALT1) UART5_DE(ALT2) UART5_RTS(ALT3) SPI2_CS_0(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) I2S1_RXD_2(ALT8) TSW0_P3_RXD_0(ALT10) ESC0_P2_RXD_0(ALT11) PWM2_P_5(ALT16) TRGM_P_21(ALT17) ETH0_RXD_0(ALT18) QEI2_Z(ALT20) QEO0_Z(ALT21) SEI0_DE(ALT22)	-	B10

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
R15	-	PE22	GPIO_E_22(ALT0) GPTMR2_CAPT_0(ALT1) UART5_RXD(ALT2) I2C7_SDA(ALT4) SPI2_MISO(ALT5) I2S1_RXD_0(ALT8) TSW0_P3_RXD_1(ALT10) ESC0_P2_RXD_1(ALT11) PWM2_P_6(ALT16) TRGM_P_22(ALT17) ETH0_RXD_1(ALT18) QEI2_B(ALT20) QEO0_B(ALT21) SEI0_RX(ALT22)	-	B10
T17	-	PE23	GPIO_E_23(ALT0) GPTMR2_COMP_0(ALT1) UART5_TXD(ALT2) I2C7_SCL(ALT4) SPI2_MOSI(ALT5) I2S1_MCLK(ALT8) TSW0_P3_RXD_2(ALT10) ESC0_P2_RXD_2(ALT11) PWM2_P_7(ALT16) TRGM_P_23(ALT17) ETH0_RXD_2(ALT18) QEI2_A(ALT20) QEO0_A(ALT21) SEI0_TX(ALT22)	-	B10

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

20 引脚配置及功能 PINMUX

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
T16	-	PE24	GPIO_E_24(ALT0) GPTMR2_COMP_1(ALT1) UART6_TXD(ALT2) I2C4_SCL(ALT4) SPI3_CS_2(ALT5) MCAN6_TXD(ALT7) I2S1_RXD_3(ALT8) TSW0_P3_RXD_3(ALT10) ESC0_P2_RXD_3(ALT11) PWM3_P_0(ALT16) TRGM_P_24(ALT17) ETH0_RXD_3(ALT18) RDC0_PWM_N(ALT20) QEO2_A(ALT21) SEI2_TX(ALT22)	-	B10
U16	-	PE25	GPIO_E_25(ALT0) GPTMR2_CAPT_1(ALT1) UART6_RXD(ALT2) I2C4_SDA(ALT4) SPI3_CS_1(ALT5) MCAN6_RXD(ALT7) I2S1_RXD_1(ALT8) TSW0_P3_RXCK(ALT10) ESC0_P2_RXCK(ALT11) PWM3_P_1(ALT16) TRGM_P_25(ALT17) ETH0_RXCK(ALT18) RDC0_PWM_P(ALT20) QEO2_B(ALT21) SEI2_RX(ALT22)	-	B10

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
N17	-	PE26	GPIO_E_26(ALT0) GPTMR2_COMP_2(ALT1) UART6_DE(ALT2) UART6_RTS(ALT3) SPI3_SCLK(ALT5) MCAN6_STBY(ALT7) I2S1_MCLK(ALT8) TSW0_P3_TXCK(ALT10) ESC0_P2_TXCK(ALT11) PWM3_P_2(ALT16) TRGM_P_26(ALT17) ETH0_TXCK(ALT18) QE11_H1(ALT20) QEO2_Z(ALT21) SEI2_DE(ALT22)	-	B10
N16	-	PE27	GPIO_E_27(ALT0) UART6_CTS(ALT3) SPI3_CS_0(ALT5) I2S1_TXD_1(ALT8) TSW0_P3_TXD_0(ALT10) ESC0_P2_TXD_0(ALT11) PWM3_P_3(ALT16) TRGM_P_27(ALT17) ETH0_TXD_0(ALT18) QE11_F(ALT20) RDC1_PWM_N(ALT21) SEI2_CK(ALT22)	-	B10

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
N15	-	PE28	GPIO_E_28(ALT0) UART7_CTS(ALT3) I2C5_SDA(ALT4) SPI3_MISO(ALT5) I2S1_TXD_2(ALT8) TSW0_P3_TXD_1(ALT10) ESC0_P2_TXD_1(ALT11) PWM3_P_4(ALT16) TRGM_P_28(ALT17) ETH0_TXD_1(ALT18) QE11_H0(ALT20) RDC1_PWM_P(ALT21) SEI3_CK(ALT22)	-	B10
P17	-	PE29	GPIO_E_29(ALT0) GPTMR3_COMP_3(ALT1) UART7_DE(ALT2) UART7_RTS(ALT3) I2C5_SCL(ALT4) SPI3_MOSI(ALT5) MCAN7_STBY(ALT7) I2S1_TXD_0(ALT8) TSW0_P3_TXD_2(ALT10) ESC0_P2_TXD_2(ALT11) PWM3_P_5(ALT16) TRGM_P_29(ALT17) ETH0_TXD_2(ALT18) QE11_Z(ALT20) QEO3_Z(ALT21) SEI3_DE(ALT22)	-	B10

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
P16	-	PE30	GPIO_E_30(ALT0) UART7_RXD(ALT2) SPI3_DAT2(ALT5) MCAN7_RXD(ALT7) I2S1_TXD_3(ALT8) TSW0_P3_TXD_3(ALT10) ESC0_P2_TXD_3(ALT11) PWM3_P_6(ALT16) TRGM_P_30(ALT17) ETH0_TXD_3(ALT18) QE11_A(ALT20) QEO3_B(ALT21) SEI3_RX(ALT22)	-	B10
P15	-	PE31	GPIO_E_31(ALT0) GPTMR2_COMP_3(ALT1) UART7_TXD(ALT2) SPI3_DAT3(ALT5) MCAN7_TXD(ALT7) I2S1_BCLK(ALT8) TSW0_P3_TXEN(ALT10) ESC0_P2_TXEN(ALT11) PWM3_P_7(ALT16) TRGM_P_31(ALT17) ETH0_TXEN(ALT18) QE11_B(ALT20) QEO3_A(ALT21) SEI3_TX(ALT22)	-	B10
T13	N10	PF00	GPIO_F_00(ALT0) GPTMR5_COMP_0(ALT1) UART8_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) DAO_LN(ALT9) TSW0_P3_MDC(ALT10) ESC0_MDC(ALT11) PWM0_P_0(ALT16) TRGM_P_00(ALT17) ETH0_MDC(ALT18) QEO1_A(ALT21) SEI1_TX(ALT22)	ADC0_IN08 ADC1_IN08 ACMP0_CH0_I NN7 ACMP1_CH0_I NN7	B11

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
N12	L10	PF01	GPIO_F_01(ALT0) GPTMR5_CAPT_0(ALT1) UART8_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) DAO_LP(ALT9) TSW0_P3_MDIO(ALT10) ESC0_MDIO(ALT11) PWM0_P_1(ALT16) TRGM_P_01(ALT17) ETH0_MDIO(ALT18) QEO1_B(ALT21) SEI1_RX(ALT22)	ADC0_IN12 ADC1_IN12 ACMP0_CH1_I NN7 ACMP1_CH1_I NN7	B11
U12	P11	PF02	GPIO_F_02(ALT0) GPTMR5_COMP_1(ALT1) UART8_DE(ALT2) UART8_RTS(ALT3) I2C2_SCL(ALT4) MCAN0_STBY(ALT7) TSW0_P3_TXCK(ALT10) ESC0_P1_TXCK(ALT11) PWM0_P_2(ALT16) TRGM_P_02(ALT17) ETH0_TXCK(ALT18) QE10_H1(ALT20) QEO1_Z(ALT21) SEI1_DE(ALT22)	ADC0_IN11 ADC1_IN11 ACMP0_CH1_I NP7 ACMP1_CH1_I NP7	B11

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
N13	M9	PF03	GPIO_F_03(ALT0) GPTMR5_CAPT_1(ALT1) UART8_CTS(ALT3) I2C2_SDA(ALT4) SPI4_CS_3(ALT5) MCAN1_STBY(ALT7) DAO_RN(ALT9) TSW0_P3_TXD_0(ALT10) ESC0_P1_TXD_0(ALT11) PWM0_P_3(ALT16) TRGM_P_03(ALT17) ETH0_TXD_0(ALT18) QEIO_F(ALT20) SEI1_CK(ALT22)	ADC0_IN13 ADC1_IN13 ACMP0_CH0_I NP7 ACMP1_CH0_I NP7	B11
N14	M8	PF04	GPIO_F_04(ALT0) UART9_CTS(ALT3) SPI5_SCLK(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) DAO_RP(ALT9) TSW0_P3_TXD_1(ALT10) ESC0_P1_TXD_1(ALT11) PWM0_P_4(ALT16) TRGM_P_04(ALT17) ETH0_TXD_1(ALT18) QEIO_H0(ALT20) SEIO_CK(ALT22)	ADC0_IN03 ADC1_IN03 ACMP0_CH0_I NP4 ACMP0_CH1_I NP4 ACMP1_CH0_I NP4 ACMP1_CH1_I NP4	B11

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
R14	L8	PF05	GPIO_F_05(ALT0) GPTMR5_COMP_2(ALT1) UART9_DE(ALT2) UART9_RTS(ALT3) SPI5_CS_0(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) TSW0_P3_TXD_2(ALT10) ESC0_P1_TXD_2(ALT11) PWM0_P_5(ALT16) TRGM_P_05(ALT17) ETH0_TXD_2(ALT18) QEIO_Z(ALT20) QEO0_Z(ALT21) SEIO_DE(ALT22)	ADC0_IN02 ADC1_IN02 ACMP0_CH0_I NN4 ACMP0_CH1_I NN4 ACMP1_CH0_I NN4 ACMP1_CH1_I NN4	B11
U11	P12	PF06	GPIO_F_06(ALT0) GPTMR4_CAPT_0(ALT1) UART9_RXD(ALT2) I2C3_SDA(ALT4) SPI5_MISO(ALT5) TSW0_P3_TXD_3(ALT10) ESC0_P1_TXD_3(ALT11) PWM0_P_6(ALT16) TRGM_P_06(ALT17) ETH0_TXD_3(ALT18) QEIO_B(ALT20) QEO0_B(ALT21) SEIO_RX(ALT22)	ADC0_IN14 ADC1_IN14 ACMP0_CH0_I NN5 ACMP0_CH1_I NN5 ACMP1_CH0_I NN5 ACMP1_CH1_I NN5	B11

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
R13	M11	PF07	GPIO_F_07(ALT0) GPTMR4_COMP_0(ALT1) UART9_TXD(ALT2) I2C3_SCL(ALT4) SPI5_MOSI(ALT5) TSW0_P3_TXEN(ALT10) ESC0_P1_TXEN(ALT11) PWM0_P_7(ALT16) TRGM_P_07(ALT17) ETH0_TXEN(ALT18) QEIO_A(ALT20) QEO0_A(ALT21) SEIO_TX(ALT22)	ADC0_IN15 ADC1_IN15 ACMP0_CH0_I NN3 ACMP0_CH1_I NN3 ACMP1_CH0_I NN3 ACMP1_CH1_I NN3	B11
R12	L11	PF08	GPIO_F_08(ALT0) GPTMR4_COMP_1(ALT1) UART10_TXD(ALT2) I2C0_SCL(ALT4) SPI4_CS_2(ALT5) MCAN2_TXD(ALT7) TSW0_P3_RXDV(ALT10) ESC0_P1_RXDV(ALT11) PWM1_P_0(ALT16) TRGM_P_08(ALT17) ETH0_RXDV(ALT18) QEO2_B(ALT21) SEI2_TX(ALT22)	ADC0_IN10 ADC1_IN10 ACMP0_CH0_I NP5 ACMP0_CH1_I NP5 ACMP1_CH0_I NP5 ACMP1_CH1_I NP5	B11
P13	M10	PF09	GPIO_F_09(ALT0) GPTMR4_CAPT_1(ALT1) UART10_RXD(ALT2) I2C0_SDA(ALT4) SPI4_CS_1(ALT5) MCAN2_RXD(ALT7) TSW0_P3_RXD_0(ALT10) ESC0_P1_RXD_0(ALT11) PWM1_P_1(ALT16) TRGM_P_09(ALT17) ETH0_RXD_0(ALT18) QEO2_A(ALT21) SEI2_RX(ALT22)	ADC0_IN09 ADC1_IN09 ACMP0_CH0_I NP3 ACMP0_CH1_I NP3 ACMP1_CH0_I NP3 ACMP1_CH1_I NP3	B11

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
U13	P10	PF10	GPIO_F_10(ALT0) GPTMR4_COMP_2(ALT1) UART10_DE(ALT2) UART10_RTS(ALT3) SPI4_SCLK(ALT5) MCAN2_STBY(ALT7) TSW0_P3_RXD_1(ALT10) ESC0_P1_RXD_1(ALT11) PWM1_P_2(ALT16) TRGM_P_10(ALT17) ETH0_RXD_1(ALT18) QEI3_F(ALT20) QEO2_Z(ALT21) SEI2_DE(ALT22)	ADC0_IN01 ADC1_IN01 ACMP0_CH0_I NN6 ACMP0_CH1_I NN6 ACMP1_CH0_I NN6 ACMP1_CH1_I NN6	B11
P12	L9	PF11	GPIO_F_11(ALT0) UART10_CTS(ALT3) SPI4_CS_0(ALT5) TSW0_P3_RXD_2(ALT10) ESC0_P1_RXD_2(ALT11) PWM1_P_3(ALT16) TRGM_P_11(ALT17) ETH0_RXD_2(ALT18) QEI3_H1(ALT20) SEI2_CK(ALT22)	ADC0_IN00 ADC1_IN00 ACMP0_CH0_I NP6 ACMP0_CH1_I NP6 ACMP1_CH0_I NP6 ACMP1_CH1_I NP6	B11
T14	N11	PF12	GPIO_F_12(ALT0) UART11_CTS(ALT3) I2C1_SDA(ALT4) SPI4_MISO(ALT5) TSW0_P3_RXD_3(ALT10) ESC0_P1_RXD_3(ALT11) PWM1_P_4(ALT16) TRGM_P_12(ALT17) ETH0_RXD_3(ALT18) QEI3_H0(ALT20) SEI3_CK(ALT22)	ADC0_IN05 ADC1_IN05 ACMP0_CH0_I NN2 ACMP0_CH1_I NN2 ACMP1_CH0_I NN2 ACMP1_CH1_I NN2	B11

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
U14	N12	PF13	GPIO_F_13(ALT0) GPTMR5_COMP_3(ALT1) UART11_DE(ALT2) UART11_RTS(ALT3) I2C1_SCL(ALT4) SPI4_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) TSW0_P3_RXCK(ALT10) ESC0_P1_RXCK(ALT11) PWM1_P_5(ALT16) TRGM_P_13(ALT17) ETH0_RXCK(ALT18) QEI3_Z(ALT20) QEO3_Z(ALT21) SEI3_DE(ALT22)	ADC0_IN04 ADC1_IN04 ACMP0_CH0_I NP2 ACMP0_CH1_I NP2 ACMP1_CH0_I NP2 ACMP1_CH1_I NP2	B11
U15	N9	PF14	GPIO_F_14(ALT0) UART11_RXD(ALT2) SPI4_DAT2(ALT5) MCAN3_RXD(ALT7) TSW0_P3_RXER(ALT10) ESC0_P1_RXER(ALT11) PWM1_P_6(ALT16) TRGM_P_14(ALT17) ETH0_RXER(ALT18) QEI3_B(ALT20) QEO3_B(ALT21) SEI3_RX(ALT22)	ADC0_IN06 ADC1_IN06 ACMP0_CH0_I NN1 ACMP0_CH1_I NN1 ACMP1_CH0_I NN1 ACMP1_CH1_I NN1	B11

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
T15	P9	PF15	GPIO_F_15(ALT0) GPTMR4_COMP_3(ALT1) UART11_TXD(ALT2) SPI4_DAT3(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) TSW0_P1_RXER(ALT10) ESC0_P2_RXER(ALT11) PWM1_P_7(ALT16) TRGM_P_15(ALT17) ETH0_TXER(ALT18) QEI3_A(ALT20) QEO3_A(ALT21) SEI3_TX(ALT22)	ADC0_IN07 ADC1_IN07 ACMP0_CH0_I NP1 ACMP0_CH1_I NP1 ACMP1_CH0_I NP1 ACMP1_CH1_I NP1	B11
U9	N7	PF16	GPIO_F_16(ALT0) GPTMR7_COMP_0(ALT1) UART12_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) PWM2_P_0(ALT16) TRGM_P_16(ALT17) SDM0_DAT_0(ALT23)	ADC2_IN08 ADC3_IN08 ACMP2_CH0_I NN7 ACMP3_CH0_I NN7	B12
U10	P7	PF17	GPIO_F_17(ALT0) GPTMR7_CAPT_0(ALT1) UART12_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) PWM2_P_1(ALT16) TRGM_P_17(ALT17) SDM0_CLK_0(ALT23)	ADC2_IN12 ADC3_IN12 ACMP2_CH1_I NN7 ACMP3_CH1_I NN7	B12

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
T10	P8	PF18	GPIO_F_18(ALT0) GPTMR7_COMP_1(ALT1) UART12_DE(ALT2) UART12_RTS(ALT3) I2C6_SCL(ALT4) MCAN4_STBY(ALT7) PWM2_P_2(ALT16) TRGM_P_18(ALT17) SDM0_DAT_1(ALT23) USB0_PWR(ALT24) ETH0_EVTO_0(ALT25) TSW0_EVTO_0(ALT26) ESC0_EVTO_0(ALT27)	ADC2_IN13 ADC3_IN13 ACMP2_CH0_I NP7 ACMP3_CH0_I NP7	B12
T8	M5	PF19	GPIO_F_19(ALT0) GPTMR7_CAPT_1(ALT1) UART12_CTS(ALT3) I2C6_SDA(ALT4) SPI7_CS_3(ALT5) MCAN5_STBY(ALT7) PWM2_P_3(ALT16) TRGM_P_19(ALT17) SDM0_CLK_1(ALT23) USB0_PWR(ALT24) TSW0_EVTO_2(ALT26)	ADC2_IN11 ADC3_IN11 ACMP2_CH1_I NP7 ACMP3_CH1_I NP7	B12
T11	N6	PF20	GPIO_F_20(ALT0) UART13_CTS(ALT3) SPI6_SCLK(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) PWM2_P_4(ALT16) TRGM_P_20(ALT17) SDM0_DAT_3(ALT23) USB0_OC(ALT24) ETH0_EVTO_1(ALT25) TSW0_EVTO_1(ALT26) ESC0_EVTO_1(ALT27)	ADC2_IN03 ADC3_IN03 ACMP2_CH0_I NP4 ACMP2_CH1_I NP4 ACMP3_CH0_I NP4 ACMP3_CH1_I NP4	B12

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
N11	L6	PF21	GPIO_F_21(ALT0) GPTMR7_COMP_2(ALT1) UART13_DE(ALT2) UART13_RTS(ALT3) SPI6_CS_0(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) PWM2_P_5(ALT16) TRGM_P_21(ALT17) SDM0_DAT_2(ALT23) USB0_ID(ALT24) ETH0_EVTI_0(ALT25) TSW0_EVTI_0(ALT26) ESC0_EVTI_0(ALT27)	ADC2_IN02 ADC3_IN02 ACMP2_CH0_I NN4 ACMP2_CH1_I NN4 ACMP3_CH0_I NN4 ACMP3_CH1_I NN4	B12
T9	N8	PF22	GPIO_F_22(ALT0) GPTMR6_CAPT_0(ALT1) UART13_RXD(ALT2) I2C7_SDA(ALT4) SPI6_MISO(ALT5) PWM2_P_6(ALT16) TRGM_P_22(ALT17) SDM0_CLK_2(ALT23) USB0_ID(ALT24) ETH0_EVTI_1(ALT25) TSW0_EVTI_1(ALT26) ESC0_EVTI_1(ALT27)	ADC2_IN14 ADC3_IN14 ACMP2_CH0_I NN5 ACMP2_CH1_I NN5 ACMP3_CH0_I NN5 ACMP3_CH1_I NN5	B12
R8	L5	PF23	GPIO_F_23(ALT0) GPTMR6_COMP_0(ALT1) UART13_TXD(ALT2) I2C7_SCL(ALT4) SPI6_MOSI(ALT5) PWM2_P_7(ALT16) TRGM_P_23(ALT17) SDM0_CLK_3(ALT23) USB0_OC(ALT24)	ADC2_IN15 ADC3_IN15 ACMP2_CH0_I NN3 ACMP2_CH1_I NN3 ACMP3_CH0_I NN3 ACMP3_CH1_I NN3	B12

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
P9	M6	PF24	GPIO_F_24(ALT0) GPTMR6_COMP_1(ALT1) UART14_TXD(ALT2) I2C4_SCL(ALT4) SPI7_CS_2(ALT5) MCAN6_TXD(ALT7) PWM3_P_0(ALT16) TRGM_P_24(ALT17) SDM1_DAT_0(ALT23)	ADC2_IN10 ADC3_IN10 ACMP2_CH0_I NP5 ACMP2_CH1_I NP5 ACMP3_CH0_I NP5 ACMP3_CH1_I NP5	B12
P10	L7	PF25	GPIO_F_25(ALT0) GPTMR6_CAPT_1(ALT1) UART14_RXD(ALT2) I2C4_SDA(ALT4) SPI7_CS_1(ALT5) MCAN6_RXD(ALT7) PWM3_P_1(ALT16) TRGM_P_25(ALT17) SDM1_CLK_0(ALT23)	ADC2_IN09 ADC3_IN09 ACMP2_CH0_I NP3 ACMP2_CH1_I NP3 ACMP3_CH0_I NP3 ACMP3_CH1_I NP3	B12
T12	P6	PF26	GPIO_F_26(ALT0) GPTMR6_COMP_2(ALT1) UART14_DE(ALT2) UART14_RTS(ALT3) SPI7_SCLK(ALT5) MCAN6_STBY(ALT7) PWM3_P_2(ALT16) TRGM_P_26(ALT17) SDM1_DAT_1(ALT23) TSW0_EVTO_3(ALT26)	ADC2_IN01 ADC3_IN01 ACMP2_CH0_I NN6 ACMP2_CH1_I NN6 ACMP3_CH0_I NN6 ACMP3_CH1_I NN6	B12

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
P11	M7	PF27	GPIO_F_27(ALT0) UART14_CTS(ALT3) SPI7_CS_0(ALT5) PWM3_P_3(ALT16) TRGM_P_27(ALT17) SDM1_CLK_1(ALT23)	ADC2_IN00 ADC3_IN00 ACMP2_CH0_I NP6 ACMP2_CH1_I NP6 ACMP3_CH0_I NP6 ACMP3_CH1_I NP6	B12
R10	P5	PF28	GPIO_F_28(ALT0) UART15_CTS(ALT3) I2C5_SDA(ALT4) SPI7_MISO(ALT5) PWM3_P_4(ALT16) TRGM_P_28(ALT17) SDM1_DAT_2(ALT23)	ADC2_IN05 ADC3_IN05 ACMP2_CH0_I NN2 ACMP2_CH1_I NN2 ACMP3_CH0_I NN2 ACMP3_CH1_I NN2	B12
N10	M4	PF29	GPIO_F_29(ALT0) GPTMR7_COMP_3(ALT1) UART15_DE(ALT2) UART15_RTS(ALT3) I2C5_SCL(ALT4) SPI7_MOSI(ALT5) MCAN7_STBY(ALT7) PWM3_P_5(ALT16) TRGM_P_29(ALT17) SDM1_CLK_2(ALT23)	ADC2_IN04 ADC3_IN04 ACMP2_CH0_I NP2 ACMP2_CH1_I NP2 ACMP3_CH0_I NP2 ACMP3_CH1_I NP2	B12

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
N9	L4	PF30	GPIO_F_30(ALT0) UART15_RXD(ALT2) SPI7_DAT2(ALT5) MCAN7_RXD(ALT7) PWM3_P_6(ALT16) TRGM_P_30(ALT17) SDM1_CLK_3(ALT23)	ADC2_IN06 ADC3_IN06 ACMP2_CH0_I NN1 ACMP2_CH1_I NN1 ACMP3_CH0_I NN1 ACMP3_CH1_I NN1	B12
R9	N5	PF31	GPIO_F_31(ALT0) GPTMR6_COMP_3(ALT1) UART15_TXD(ALT2) SPI7_DAT3(ALT5) MCAN7_TXD(ALT7) PWM3_P_7(ALT16) TRGM_P_31(ALT17) SDM1_DAT_3(ALT23)	ADC2_IN07 ADC3_IN07 ACMP2_CH0_I NP1 ACMP2_CH1_I NP1 ACMP3_CH0_I NP1 ACMP3_CH1_I NP1	B12
-	-	PV00	GPIO_V_00(ALT0) GPTMR1_COMP_0(ALT1) UART0_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) TSW0_P1_RXDV(ALT10) ESC0_P0_RXDV(ALT11)	-	B01
-	-	PV01	GPIO_V_01(ALT0) GPTMR1_CAPT_0(ALT1) UART0_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) TSW0_P1_RXD_0(ALT10) ESC0_P0_RXD_0(ALT11)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
-	-	PV02	GPIO_V_02(ALT0) GPTMR1_COMP_1(ALT1) UART0_DE(ALT2) UART0_RTS(ALT3) I2C2_SCL(ALT4) MCAN0_STBY(ALT7) TSW0_P1_RXD_1(ALT10) ESC0_P0_RXD_1(ALT11)	-	B01
-	-	PV03	GPIO_V_03(ALT0) GPTMR1_CAPT_1(ALT1) UART0_CTS(ALT3) I2C2_SDA(ALT4) SPI1_CS_3(ALT5) MCAN1_STBY(ALT7) TSW0_P1_RXD_2(ALT10) ESC0_P0_RXD_2(ALT11)	-	B01
-	-	PV04	GPIO_V_04(ALT0) UART1_CTS(ALT3) SPI0_SCLK(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) TSW0_P1_RXD_3(ALT10) ESC0_P0_RXD_3(ALT11)	-	B01
-	-	PV05	GPIO_V_05(ALT0) GPTMR1_COMP_2(ALT1) UART1_DE(ALT2) UART1_RTS(ALT3) SPI0_CS_0(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) TSW0_P1_RXCK(ALT10) ESC0_P0_RXCK(ALT11)	-	B01
-	-	PV06	GPIO_V_06(ALT0) GPTMR0_CAPT_0(ALT1) UART1_RXD(ALT2) I2C3_SDA(ALT4) SPI0_MISO(ALT5) TSW0_P1_TXCK(ALT10) ESC0_P0_TXCK(ALT11)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
-	-	PV07	GPIO_V_07(ALT0) GPTMR0_COMP_0(ALT1) UART1_TXD(ALT2) I2C3_SCL(ALT4) SPI0_MOSI(ALT5) TSW0_P1_TXD_0(ALT10) ESC0_P0_TXD_0(ALT11)	-	B01
-	-	PV08	GPIO_V_08(ALT0) GPTMR0_COMP_1(ALT1) UART2_TXD(ALT2) I2C0_SCL(ALT4) SPI1_CS_2(ALT5) MCAN2_TXD(ALT7) TSW0_P1_TXD_1(ALT10) ESC0_P0_TXD_1(ALT11)	-	B01
-	-	PV09	GPIO_V_09(ALT0) GPTMR0_CAPT_1(ALT1) UART2_RXD(ALT2) I2C0_SDA(ALT4) SPI1_CS_1(ALT5) MCAN2_RXD(ALT7) TSW0_P1_TXD_2(ALT10) ESC0_P0_TXD_2(ALT11)	-	B01
-	-	PV10	GPIO_V_10(ALT0) GPTMR0_COMP_2(ALT1) UART2_DE(ALT2) UART2_RTS(ALT3) SPI1_SCLK(ALT5) MCAN2_STBY(ALT7) TSW0_P1_TXD_3(ALT10) ESC0_P0_TXD_3(ALT11)	-	B01
-	-	PV11	GPIO_V_11(ALT0) UART2_CTS(ALT3) SPI1_CS_0(ALT5) TSW0_P1_TXEN(ALT10) ESC0_P0_TXEN(ALT11)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
-	-	PV12	GPIO_V_12(ALT0) UART3_CTS(ALT3) I2C1_SDA(ALT4) SPI1_MISO(ALT5) TSW0_P1_RXER(ALT10) ESC0_CTR_0(ALT11)	-	B01
-	-	PV13	GPIO_V_13(ALT0) GPTMR1_COMP_3(ALT1) UART3_DE(ALT2) UART3_RTS(ALT3) I2C1_SCL(ALT4) SPI1_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) ESC0_CTR_2(ALT11)	-	B01
-	-	PV14	GPIO_V_14(ALT0) UART3_RXD(ALT2) SPI1_DAT2(ALT5) MCAN3_RXD(ALT7) ESC0_CTR_4(ALT11)	-	B01
-	-	PV15	GPIO_V_15(ALT0) GPTMR0_COMP_3(ALT1) UART3_TXD(ALT2) SPI1_DAT3(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) ESC0_P0_RXER(ALT11)	-	B01
-	-	PW00	GPIO_W_00(ALT0) GPTMR5_COMP_0(ALT1) UART8_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7) TSW0_P2_RXDV(ALT10) ESC0_P1_RXDV(ALT11) ETH0_RXDV(ALT18)	-	B01
-	-	PW01	GPIO_W_01(ALT0) GPTMR5_CAPT_0(ALT1) UART8_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7) TSW0_P2_RXD_0(ALT10) ESC0_P1_RXD_0(ALT11) ETH0_RXD_0(ALT18)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
-	-	PW02	GPIO_W_02(ALT0) GPTMR5_COMP_1(ALT1) UART8_DE(ALT2) UART8_RTS(ALT3) MCAN0_STBY(ALT7) TSW0_P2_RXD_1(ALT10) ESC0_P1_RXD_1(ALT11) ETH0_RXD_1(ALT18)	-	B01
-	-	PW03	GPIO_W_03(ALT0) GPTMR5_CAPT_1(ALT1) UART8_CTS(ALT3) SPI5_CS_3(ALT5) MCAN1_STBY(ALT7) TSW0_P2_RXD_2(ALT10) ESC0_P1_RXD_2(ALT11) ETH0_RXD_2(ALT18)	-	B01
-	-	PW04	GPIO_W_04(ALT0) UART9_CTS(ALT3) SPI4_SCLK(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) TSW0_P2_RXD_3(ALT10) ESC0_P1_RXD_3(ALT11) ETH0_RXD_3(ALT18)	-	B01
-	-	PW05	GPIO_W_05(ALT0) GPTMR5_COMP_2(ALT1) UART9_DE(ALT2) UART9_RTS(ALT3) SPI4_CS_0(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) TSW0_P2_RXCK(ALT10) ESC0_P1_RXCK(ALT11) ETH0_RXCK(ALT18)	-	B01
-	-	PW06	GPIO_W_06(ALT0) GPTMR4_CAPT_0(ALT1) UART9_RXD(ALT2) SPI4_MISO(ALT5) TSW0_P2_TXCK(ALT10) ESC0_P1_TXCK(ALT11) ETH0_TXCK(ALT18)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
-	-	PW07	GPIO_W_07(ALT0) GPTMR4_COMP_0(ALT1) UART9_TXD(ALT2) SPI4_MOSI(ALT5) TSW0_P2_TXD_0(ALT10) ESC0_P1_TXD_0(ALT11) ETH0_TXD_0(ALT18)	-	B01
-	-	PW08	GPIO_W_08(ALT0) GPTMR4_COMP_1(ALT1) UART10_TXD(ALT2) I2C4_SCL(ALT4) SPI5_CS_2(ALT5) MCAN2_TXD(ALT7) TSW0_P2_TXD_1(ALT10) ESC0_P1_TXD_1(ALT11) ETH0_TXD_1(ALT18)	-	B01
-	-	PW09	GPIO_W_09(ALT0) GPTMR4_CAPT_1(ALT1) UART10_RXD(ALT2) I2C4_SDA(ALT4) SPI5_CS_1(ALT5) MCAN2_RXD(ALT7) TSW0_P2_TXD_2(ALT10) ESC0_P1_TXD_2(ALT11) ETH0_TXD_2(ALT18)	-	B01
-	-	PW10	GPIO_W_10(ALT0) GPTMR4_COMP_2(ALT1) UART10_DE(ALT2) UART10_RTS(ALT3) SPI5_SCLK(ALT5) MCAN2_STBY(ALT7) TSW0_P2_TXD_3(ALT10) ESC0_P1_TXD_3(ALT11) ETH0_TXD_3(ALT18)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
-	-	PW11	GPIO_W_11(ALT0) UART10_CTS(ALT3) SPI5_CS_0(ALT5) TSW0_P2_TXEN(ALT10) ESC0_P1_TXEN(ALT11) ETH0_TXEN(ALT18)	-	B01
-	-	PW12	GPIO_W_12(ALT0) UART11_CTS(ALT3) I2C5_SDA(ALT4) SPI5_MISO(ALT5) TSW0_P2_RXER(ALT10) ESC0_CTR_1(ALT11) ETH0_RXER(ALT18)	-	B01
-	-	PW13	GPIO_W_13(ALT0) GPTMR5_COMP_3(ALT1) UART11_DE(ALT2) UART11_RTS(ALT3) I2C5_SCL(ALT4) SPI5_MOSI(ALT5) MCAN3_STBY(ALT7) ESC0_CTR_3(ALT11) ETH0_TXER(ALT18)	-	B01
-	-	PW14	GPIO_W_14(ALT0) UART11_RXD(ALT2) SPI5_DAT2(ALT5) MCAN3_RXD(ALT7) ESC0_CTR_5(ALT11) ETH0_COL(ALT18)	-	B01
-	-	PW15	GPIO_W_15(ALT0) GPTMR4_COMP_3(ALT1) UART11_TXD(ALT2) SPI5_DAT3(ALT5) MCAN3_TXD(ALT7) ESC0_P1_RXER(ALT11) ETH0_CRS(ALT18)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
-	-	PW16	GPIO_W_16(ALT0) GPTMR7_COMP_0(ALT1) UART12_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) TSW0_P1_MDIO(ALT10) ESC0_CTR_6(ALT11) ETH0_MDIO(ALT18)	-	B01
-	-	PW17	GPIO_W_17(ALT0) GPTMR7_CAPT_0(ALT1) UART12_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) TSW0_P1_MDC(ALT10) ESC0_CTR_7(ALT11) ETH0_MDC(ALT18)	-	B01
-	-	PW18	GPIO_W_18(ALT0) GPTMR7_COMP_1(ALT1) UART12_DE(ALT2) UART12_RTS(ALT3) MCAN4_STBY(ALT7) TSW0_P2_MDIO(ALT10) ESC0_MDIO(ALT11)	-	B01
-	-	PW19	GPIO_W_19(ALT0) GPTMR7_CAPT_1(ALT1) UART12_CTS(ALT3) SPI6_CS_3(ALT5) MCAN5_STBY(ALT7) TSW0_P2_MDC(ALT10) ESC0_MDC(ALT11)	-	B01
-	-	PW20	GPIO_W_20(ALT0) UART13_CTS(ALT3) SPI7_SCLK(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) ESC0_REFCK(ALT11) SOC_REF0(ALT24)	-	B01

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
-	-	PW21	GPIO_W_21(ALT0) GPTMR7_COMP_2(ALT1) UART13_DE(ALT2) UART13_RTS(ALT3) SPI7_CS_0(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) ESC0_REFCK(ALT11) SOC_REF1(ALT24)	-	B01
-	-	PW22	GPIO_W_22(ALT0) GPTMR6_CAPT_0(ALT1) UART13_RXD(ALT2) SPI7_MISO(ALT5) ESC0_CTR_8(ALT11)	-	B01
-	-	PW23	GPIO_W_23(ALT0) GPTMR6_COMP_0(ALT1) UART13_TXD(ALT2) SPI7_MOSI(ALT5)	-	B01
-	-	PX00	GPIO_X_00(ALT0) GPTMR3_COMP_0(ALT1) UART4_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7) XPI0_CB_DQS(ALT14)	-	B04
-	-	PX01	GPIO_X_01(ALT0) GPTMR3_CAPT_0(ALT1) UART4_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7) XPI0_CA_D_0(ALT14)	-	B04
-	-	PX02	GPIO_X_02(ALT0) GPTMR3_COMP_1(ALT1) UART4_DE(ALT2) UART4_RTS(ALT3) I2C4_SCL(ALT4) MCAN4_STBY(ALT7) XPI0_CA_SCLK(ALT14)	-	B04

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
-	-	PX03	GPIO_X_03(ALT0) GPTMR3_CAPT_1(ALT1) UART4_CTS(ALT3) I2C4_SDA(ALT4) SPI2_CS_3(ALT5) MCAN5_STBY(ALT7) XPI0_CA_D_3(ALT14)	-	B04
-	-	PX04	GPIO_X_04(ALT0) UART5_CTS(ALT3) SPI3_SCLK(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7) XPI0_CA_DQS(ALT14)	-	B04
-	-	PX05	GPIO_X_05(ALT0) GPTMR3_COMP_2(ALT1) UART5_DE(ALT2) UART5_RTS(ALT3) SPI3_CS_0(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7) XPI0_CA_CS0(ALT14)	-	B04
-	-	PX06	GPIO_X_06(ALT0) GPTMR2_CAPT_0(ALT1) UART5_RXD(ALT2) I2C5_SDA(ALT4) SPI3_MISO(ALT5) XPI0_CA_D_1(ALT14)	-	B04
-	-	PX07	GPIO_X_07(ALT0) GPTMR2_COMP_0(ALT1) UART5_TXD(ALT2) I2C5_SCL(ALT4) SPI3_MOSI(ALT5) FEMC_DQS(ALT12) XPI0_CA_D_2(ALT14)	-	B04
U6	-	PY00	GPIO_Y_00(ALT0) GPTMR1_COMP_0(ALT1) UART0_TXD(ALT2) MCAN0_TXD(ALT7)	-	VPMC

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
T6	-	PY01	GPIO_Y_01(ALT0) GPTMR1_CAPT_0(ALT1) UART0_RXD(ALT2) MCAN0_RXD(ALT7)	-	VPMC
U5	-	PY02	GPIO_Y_02(ALT0) GPTMR1_COMP_1(ALT1) UART0_DE(ALT2) UART0_RTS(ALT3) I2C0_SCL(ALT4) MCAN0_STBY(ALT7) PDM0_CLK(ALT9)	-	VPMC
T5	-	PY03	GPIO_Y_03(ALT0) GPTMR1_CAPT_1(ALT1) UART0_CTS(ALT3) I2C0_SDA(ALT4) MCAN1_STBY(ALT7) PDM0_D_3(ALT9)	-	VPMC
R6	-	PY04	GPIO_Y_04(ALT0) UART1_CTS(ALT3) SPI1_SCLK(ALT5) MCAN1_RXD(ALT7) PDM0_D_2(ALT9)	-	VPMC
R5	-	PY05	GPIO_Y_05(ALT0) GPTMR1_COMP_2(ALT1) UART1_DE(ALT2) UART1_RTS(ALT3) SPI1_CS_0(ALT5) MCAN1_TXD(ALT7) PDM0_D_1(ALT9)	-	VPMC
P5	-	PY06	GPIO_Y_06(ALT0) GPTMR0_CAPT_0(ALT1) UART1_RXD(ALT2) I2C1_SDA(ALT4) SPI1_MISO(ALT5) PDM0_CLK(ALT9)	-	VPMC

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
N5	-	PY07	GPIO_Y_07(ALT0) GPTMR0_COMP_0(ALT1) UART1_TXD(ALT2) I2C1_SCL(ALT4) SPI1_MOSI(ALT5) PDM0_D_0(ALT9)	-	VPMC
P8	-	PZ00	GPIO_Z_00(ALT0) GPTMR3_COMP_0(ALT1) UART4_TXD(ALT2) MCAN4_TXD(ALT7)	-	VBAT
N8	-	PZ01	GPIO_Z_01(ALT0) GPTMR3_CAPT_0(ALT1) UART4_RXD(ALT2) MCAN4_RXD(ALT7)	-	VBAT
P7	-	PZ02	GPIO_Z_02(ALT0) GPTMR3_COMP_1(ALT1) UART4_DE(ALT2) UART4_RTS(ALT3) I2C0_SCL(ALT4) MCAN4_STBY(ALT7)	-	VBAT
N7	-	PZ03	GPIO_Z_03(ALT0) GPTMR3_CAPT_1(ALT1) UART4_CTS(ALT3) I2C0_SDA(ALT4) MCAN5_STBY(ALT7)	-	VBAT
P6	-	PZ04	GPIO_Z_04(ALT0) UART5_CTS(ALT3) SPI2_SCLK(ALT5) MCAN5_RXD(ALT7)	-	VBAT
N6	-	PZ05	GPIO_Z_05(ALT0) GPTMR3_COMP_2(ALT1) UART5_DE(ALT2) UART5_RTS(ALT3) SPI2_CS_0(ALT5) MCAN5_TXD(ALT7)	-	VBAT

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

20 引脚配置及功能 PINMUX

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
-	-	PZ06	GPIO_Z_06(ALT0) GPTMR2_CAPT_0(ALT1) UART5_RXD(ALT2) I2C1_SDA(ALT4) SPI2_MISO(ALT5)	-	VBAT
-	-	PZ07	GPIO_Z_07(ALT0) GPTMR2_COMP_0(ALT1) UART5_TXD(ALT2) I2C1_SCL(ALT4) SPI2_MOSI(ALT5)	-	VBAT
A1,U 1,G3, L3,D 4,P4, C7,H 7,J7, K7,R 7,G8, J8,L8 ,G9, H9,K 9,G1 0,J10 ,C11, H11, J11,K 11,R 11,D 14,P 14,G 15,L1 5,A1 7,U1 7	A1,P 1,N3, E5,K 5,F7, G7,H 7,J7, F8,G 8,E1 0,K1 0,A1 4,P1 4	VSS	-	-	-
R1,T 1	M1,M 2	DCDC_IN	-	-	-
R2,T 2,U2	N1,P 2	DCDC_GND	-	-	-

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

20 引脚配置及功能 PINMUX

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
R3,T 3,U3	N2,P 3	DCDC_LP	-	-	-
R4	L3	WKUP	-	-	-
T4	M3	RSTN	-	-	-
U4	P4	VPMC	-	-	-
F6,G 7,L7, H8,K 8,J9, H10, K10, G11, L11,F 12	F6,G 6,F9, G9,H 9	VDD_SOC	-	-	-
G6	-	VIO_B04	-	-	-
H6	-	VIO_B03	-	-	-
J6	-	VIO_B02	-	-	-
K6	E6,K 6,E7, E8	VIO_B01	-	-	-
L6	H6	VDD_PHY1CAP	-	-	-
M6	-	DCDC_SNS	-	-	-
F7	-	VIO_B05	-	-	-
M7	J6	VDD_PHY0CAP	-	-	-
T7	-	RTC_XO	-	-	-
U7	-	RTC_XI	-	-	-
F8	-	VIO_B06	-	-	-
M8	K7	VDD_OTPCAP	-	-	-
U8	N4	VBAT	-	-	-
F9	-	VIO_B07	-	-	-
L9	J8	VREFL	-	-	-
M9	K8	VDD_PMCCAP	-	-	-
F10	-	VIO_B08	-	-	-
L10	H8	VSSA	-	-	-

封装		PIN 名称	数字功能	模拟功能	供电分组
BGA _289	BGA _196				
M10	K9	VREFH	-	-	-
F11	-	VIO_B09	-	-	-
M11	J9	VANA	-	-	-
G12	E9	VPLL VUSB	-	-	-
H12	L12	USB0_VBUS	-	-	-
J12	-	VIO_B10	-	-	-
K12	-	VIO_B11	-	-	-
L12	-	VIO_B12	-	-	-
M12	-	VDD_USB	-	-	-
L16	K13	XTALO	-	-	-
M16	L14	USB0_DP	-	-	-
L17	K14	XTALI	-	-	-
M17	L13	USB0_DN	-	-	-

表 96: SOC IOMUX

20.2 电源管理域 IO 功能分配

本产品电源管理域 IO 引脚配置及功能如下：

封装		PIN 名称	数字功能	供电分组
BGA _289	BGA _196			
U6	-	PY00	PGPIO_Y_00(ALT0) PURT_TXD(ALT1) PTMR_COMP_0(ALT2) SOC_PY_00(ALT3)	VPMC
T6	-	PY01	PGPIO_Y_01(ALT0) PURT_RXD(ALT1) PTMR_COMP_1(ALT2) SOC_PY_01(ALT3)	VPMC
U5	-	PY02	PGPIO_Y_02(ALT0) PURT_RTS(ALT1) PTMR_COMP_2(ALT2) SOC_PY_02(ALT3)	VPMC

封装		PIN 名称	数字功能	供电分组
BGA _289	BGA _196			
T5	-	PY03	PGPIO_Y_03(ALT0) PURT_CTS(ALT1) PTMR_COMP_3(ALT2) SOC_PY_03(ALT3)	VPMC
R6	-	PY04	PGPIO_Y_04(ALT0) PTMR_COMP_0(ALT2) SOC_PY_04(ALT3)	VPMC
R5	-	PY05	PGPIO_Y_05(ALT0) PWDG_RSTN(ALT1) PTMR_CAPT_0(ALT2) SOC_PY_05(ALT3)	VPMC
P5	-	PY06	PGPIO_Y_06(ALT0) PTMR_COMP_1(ALT2) SOC_PY_06(ALT3)	VPMC
N5	-	PY07	PGPIO_Y_07(ALT0) PTMR_CAPT_1(ALT2) SOC_PY_07(ALT3)	VPMC

表 97: PMIC IOMUX

20.3 电池备份域 IO 功能分配

本产品电池备份域 IO 引脚配置及功能如下：

封装		PIN 名称	数字功能	供电分组
BGA _289	BGA _196			
P8	-	PZ00	BGPIO_Z_00(ALT0) TAMP_PZ_00(ALT2) SOC_PZ_00(ALT3)	VBAT
N8	-	PZ01	BGPIO_Z_01(ALT0) TAMP_PZ_01(ALT2) SOC_PZ_01(ALT3)	VBAT
P7	-	PZ02	BGPIO_Z_02(ALT0) TAMP_PZ_02(ALT2) SOC_PZ_02(ALT3)	VBAT
N7	-	PZ03	BGPIO_Z_03(ALT0) TAMP_PZ_03(ALT2) SOC_PZ_03(ALT3)	VBAT

封装		PIN 名称	数字功能	供电分组
BGA _289	BGA _196			
P6	-	PZ04	BGPIO_Z_04(ALT0) TAMP_PZ_04(ALT2) SOC_PZ_04(ALT3)	VBAT
N6	-	PZ05	BGPIO_Z_05(ALT0) TAMP_PZ_05(ALT2) SOC_PZ_05(ALT3)	VBAT
-	-	PZ06	BGPIO_Z_06(ALT0) TAMP_PZ_06(ALT2) SOC_PZ_06(ALT3)	VBAT
-	-	PZ07	BGPIO_Z_07(ALT0) TAMP_PZ_07(ALT2) SOC_PZ_07(ALT3)	VBAT

表 98: BATT IOMUX

20.4 系统电源域外设管脚分配

本产品系统电源域的外设，不同模块的引脚分配总结如下：

ACMP0 信号名称	引脚
CH0_INN1	PF14
CH0_INN2	PF12
CH0_INN3	PF07
CH0_INN4	PF05
CH0_INN5	PF06
CH0_INN6	PF10
CH0_INN7	PF00
CH0_INP1	PF15
CH0_INP2	PF13
CH0_INP3	PF09
CH0_INP4	PF04
CH0_INP5	PF08
CH0_INP6	PF11
CH0_INP7	PF03
CH1_INN1	PF14
CH1_INN2	PF12
CH1_INN3	PF07
CH1_INN4	PF05
CH1_INN5	PF06

ACMP0 信号名称	引脚
CH1_INN6	PF10
CH1_INN7	PF01
CH1_INP1	PF15
CH1_INP2	PF13
CH1_INP3	PF09
CH1_INP4	PF04
CH1_INP5	PF08
CH1_INP6	PF11
CH1_INP7	PF02

表 99: ACMP0 信号引脚

ACMP1 信号名称	引脚
CH0_INN1	PF14
CH0_INN2	PF12
CH0_INN3	PF07
CH0_INN4	PF05
CH0_INN5	PF06
CH0_INN6	PF10
CH0_INN7	PF00
CH0_INP1	PF15
CH0_INP2	PF13
CH0_INP3	PF09
CH0_INP4	PF04
CH0_INP5	PF08
CH0_INP6	PF11
CH0_INP7	PF03
CH1_INN1	PF14
CH1_INN2	PF12
CH1_INN3	PF07
CH1_INN4	PF05
CH1_INN5	PF06
CH1_INN6	PF10
CH1_INN7	PF01
CH1_INP1	PF15
CH1_INP2	PF13
CH1_INP3	PF09
CH1_INP4	PF04
CH1_INP5	PF08
CH1_INP6	PF11
CH1_INP7	PF02

ACMP1 信号名称	引脚
------------	----

表 100: ACMP1 信号引脚

ACMP2 信号名称	引脚
CH0_INN1	PF30
CH0_INN2	PF28
CH0_INN3	PF23
CH0_INN4	PF21
CH0_INN5	PF22
CH0_INN6	PF26
CH0_INN7	PF16
CH0_INP1	PF31
CH0_INP2	PF29
CH0_INP3	PF25
CH0_INP4	PF20
CH0_INP5	PF24
CH0_INP6	PF27
CH0_INP7	PF18
CH1_INN1	PF30
CH1_INN2	PF28
CH1_INN3	PF23
CH1_INN4	PF21
CH1_INN5	PF22
CH1_INN6	PF26
CH1_INN7	PF17
CH1_INP1	PF31
CH1_INP2	PF29
CH1_INP3	PF25
CH1_INP4	PF20
CH1_INP5	PF24
CH1_INP6	PF27
CH1_INP7	PF19

表 101: ACMP2 信号引脚

ACMP3 信号名称	引脚
CH0_INN1	PF30
CH0_INN2	PF28
CH0_INN3	PF23
CH0_INN4	PF21
CH0_INN5	PF22

ACMP3 信号名称	引脚
CH0_INN6	PF26
CH0_INN7	PF16
CH0_INP1	PF31
CH0_INP2	PF29
CH0_INP3	PF25
CH0_INP4	PF20
CH0_INP5	PF24
CH0_INP6	PF27
CH0_INP7	PF18
CH1_INN1	PF30
CH1_INN2	PF28
CH1_INN3	PF23
CH1_INN4	PF21
CH1_INN5	PF22
CH1_INN6	PF26
CH1_INN7	PF17
CH1_INP1	PF31
CH1_INP2	PF29
CH1_INP3	PF25
CH1_INP4	PF20
CH1_INP5	PF24
CH1_INP6	PF27
CH1_INP7	PF19

表 102: ACMP3 信号引脚

ADC0 信号名称	引脚
IN00	PF11
IN01	PF10
IN02	PF05
IN03	PF04
IN04	PF13
IN05	PF12
IN06	PF14
IN07	PF15
IN08	PF00
IN09	PF09
IN10	PF08
IN11	PF02
IN12	PF01
IN13	PF03

ADC0 信号名称	引脚
IN14	PF06
IN15	PF07

表 103: ADC0 信号引脚

ADC1 信号名称	引脚
IN00	PF11
IN01	PF10
IN02	PF05
IN03	PF04
IN04	PF13
IN05	PF12
IN06	PF14
IN07	PF15
IN08	PF00
IN09	PF09
IN10	PF08
IN11	PF02
IN12	PF01
IN13	PF03
IN14	PF06
IN15	PF07

表 104: ADC1 信号引脚

ADC2 信号名称	引脚
IN00	PF27
IN01	PF26
IN02	PF21
IN03	PF20
IN04	PF29
IN05	PF28
IN06	PF30
IN07	PF31
IN08	PF16
IN09	PF25
IN10	PF24
IN11	PF19
IN12	PF17
IN13	PF18
IN14	PF22

ADC2 信号名称	引脚
IN15	PF23

表 105: ADC2 信号引脚

ADC3 信号名称	引脚
IN00	PF27
IN01	PF26
IN02	PF21
IN03	PF20
IN04	PF29
IN05	PF28
IN06	PF30
IN07	PF31
IN08	PF16
IN09	PF25
IN10	PF24
IN11	PF19
IN12	PF17
IN13	PF18
IN14	PF22
IN15	PF23

表 106: ADC3 信号引脚

DAO 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	LN	PF00
	LP	PF01
	RN	PF03
	RP	PF04
B	LN	PE05
	LP	PE02
	RN	PE04
	RP	PE01
C	LN	PB21
	LP	PB23
	RN	PB22
	RP	PB20

表 107: DAO 高速信号引脚

ESC0 端口	高速信号分组	高速信号名称	引脚
		P0_RXCK	PA21

ESC0 端口	高速信号分组	高速信号名称	引脚
		P0_RXDV	PA16
		P0_RXD_0	PA17
		P0_RXD_1	PA18
		P0_RXD_2	PA19
		P0_RXD_3	PA20
		P0_RXER	PA23
		P0_TXCK	PA24
		P0_TXD_0	PA25
		P0_TXD_1	PA26
		P0_TXD_2	PA27
		P0_TXD_3	PA28
		P0_TXEN	PA29
	B	P0_RXCK	PB05
		P0_RXDV	PB00
		P0_RXD_0	PB01
		P0_RXD_1	PB02
		P0_RXD_2	PB03
		P0_RXD_3	PB04
		P0_RXER	PA23
		P0_TXCK	PB06
		P0_TXD_0	PB07
		P0_TXD_1	PB08
		P0_TXD_2	PB09
		P0_TXD_3	PB10
		P0_TXEN	PB11
	C	P0_RXCK	PV05
		P0_RXDV	PV00
		P0_RXD_0	PV01
		P0_RXD_1	PV02
		P0_RXD_2	PV03
		P0_RXD_3	PV04
		P0_RXER	PV15
		P0_TXCK	PV06
		P0_TXD_0	PV07
		P0_TXD_1	PV08
		P0_TXD_2	PV09
		P0_TXD_3	PV10
		P0_TXEN	PV11
		P1_RXCK	PF13
		P1_RXDV	PF08
		P1_RXD_0	PF09
		P1_RXD_1	PF10

ESC0 端口	高速信号分组	高速信号名称	引脚
		P1_RXD_2	PF11
		P1_RXD_3	PF12
		P1_RXER	PF14
		P1_TXCK	PF02
		P1_TXD_0	PF03
		P1_TXD_1	PF04
		P1_TXD_2	PF05
		P1_TXD_3	PF06
		P1_TXEN	PF07
	B	P1_RXCK	PB17
		P1_RXDV	PB12
		P1_RXD_0	PB13
		P1_RXD_1	PB14
		P1_RXD_2	PB15
		P1_RXD_3	PB16
		P1_RXER	PA22
		P1_TXCK	PB18
		P1_TXD_0	PB19
		P1_TXD_1	PB20
		P1_TXD_2	PB21
		P1_TXD_3	PB22
	C	P1_TXEN	PB23
		P1_RXCK	PW05
		P1_RXDV	PW00
		P1_RXD_0	PW01
		P1_RXD_1	PW02
		P1_RXD_2	PW03
		P1_RXD_3	PW04
		P1_RXER	PW15
		P1_TXCK	PW06
		P1_TXD_0	PW07
		P1_TXD_1	PW08
		P1_TXD_2	PW09
	A	P1_TXD_3	PW10
		P1_TXEN	PW11
		P2_RXCK	PE25
		P2_RXDV	PE20
		P2_RXD_0	PE21
		P2_RXD_1	PE22
		P2_RXD_2	PE23
		P2_RXD_3	PE24
		P2_RXER	PF15

ESC0 端口	高速信号分组	高速信号名称	引脚
		P2_TXCK	PE26
		P2_TXD_0	PE27
		P2_TXD_1	PE28
		P2_TXD_2	PE29
		P2_TXD_3	PE30
		P2_TXEN	PE31
	B	P2_RXCK	PE13
		P2_RXDV	PE08
		P2_RXD_0	PE09
		P2_RXD_1	PE10
		P2_RXD_2	PE11
		P2_RXD_3	PE12
		P2_RXER	PF15
		P2_TXCK	PE14
		P2_TXD_0	PE15
		P2_TXD_1	PE16
		P2_TXD_2	PE17
		P2_TXD_3	PE18
		P2_TXEN	PE19
-	A	MDC	PA31
		MDIO	PA30
	B	MDC	PF00
		MDIO	PF01
	C	MDC	PW19
		MDIO	PW18

注：一个端口的信号须使用同一分组的引脚，不同端口的信号可以使用不同分组的引脚。

表 108: ESC0 高速信号引脚

ESC0 非高速信号名称	引脚
CTR_0	PA11
	PA25
	PC18
	PE07
	PV12
CTR_1	PA10
	PA28
	PC19
	PE03
	PW12
CTR_2	PA14
	PC20

ESC0 非高速信号名称	引脚
	PE04 PV13
CTR_3	PA15 PC21 PE05 PW13
CTR_4	PB24 PC27 PE00 PV14
CTR_5	PB25 PC28 PE01 PW14
CTR_6	PB26 PC29 PE02 PW16
CTR_7	PB27 PB30 PC30 PW17
CTR_8	PB28 PB31 PC31 PW22
EVTI_0	PA10 PB24 PE07 PF21
EVTI_1	PA12 PB26 PE04 PF22
EVTO_0	PA11 PB25 PE06 PF18
EVTO_1	PA13 PB29 PE00

ESC0 非高速信号名称	引脚
	PF20
GPI_00	PC15 PD31
GPI_01	PC14 PD30
GPI_02	PC13 PD29
GPI_03	PC12 PD28
GPI_04	PC11 PD27
GPI_05	PC10 PD26
GPI_06	PC09 PD25
GPI_07	PC08 PD24
GPI_08	PC07 PD23
GPI_09	PC06 PD22
GPI_10	PC05 PD21
GPI_11	PC04 PD20
GPI_12	PC03 PD19
GPI_13	PC02 PD18
GPI_14	PC01 PD17
GPI_15	PC00 PD16
GPI_16	PD15
GPI_17	PD14
GPI_18	PD13
GPI_19	PD12
GPI_20	PD11
GPI_21	PD10
GPI_22	PD09
GPI_23	PD08

ESC0 非高速信号名称	引脚
GPI_24	PD07
GPI_25	PD06
GPI_26	PD05
GPI_27	PD04
GPI_28	PD03
GPI_29	PD02
GPI_30	PD01
GPI_31	PD00
GPI_32	PC31
GPI_33	PC30
GPI_34	PC29
GPI_35	PC28
GPI_36	PC27
GPI_37	PC26
GPI_38	PC25
GPI_39	PC24
GPI_40	PC23
GPI_41	PC22
GPI_42	PC21
GPI_43	PC20
GPI_44	PC19
GPI_45	PC18
GPI_46	PC17
GPI_47	PC16
GPI_48	PC15
GPI_49	PC14
GPI_50	PC13
GPI_51	PC12
GPI_52	PC11
GPI_53	PC10
GPI_54	PC09
GPI_55	PC08
GPI_56	PC07
GPI_57	PC06
GPI_58	PC05
GPI_59	PC04
GPI_60	PC03
GPI_61	PC02
GPI_62	PC01
GPI_63	PC00
GPO_00	PC00

ESC0 非高速信号名称	引脚
	PD16
GPO_01	PC01 PD17
GPO_02	PC02 PD18
GPO_03	PC03 PD19
GPO_04	PC04 PD20
GPO_05	PC05 PD21
GPO_06	PC06 PD22
GPO_07	PC07 PD23
GPO_08	PC08 PD24
GPO_09	PC09 PD25
GPO_10	PC10 PD26
GPO_11	PC11 PD27
GPO_12	PC12 PD28
GPO_13	PC13 PD29
GPO_14	PC14 PD30
GPO_15	PC15 PD31
GPO_16	PC16
GPO_17	PC17
GPO_18	PC18
GPO_19	PC19
GPO_20	PC20
GPO_21	PC21
GPO_22	PC22
GPO_23	PC23
GPO_24	PC24
GPO_25	PC25

ESC0 非高速信号名称	引脚
GPO_26	PC26
GPO_27	PC27
GPO_28	PC28
GPO_29	PC29
GPO_30	PC30
GPO_31	PC31
GPO_32	PD00
GPO_33	PD01
GPO_34	PD02
GPO_35	PD03
GPO_36	PD04
GPO_37	PD05
GPO_38	PD06
GPO_39	PD07
GPO_40	PD08
GPO_41	PD09
GPO_42	PD10
GPO_43	PD11
GPO_44	PD12
GPO_45	PD13
GPO_46	PD14
GPO_47	PD15
GPO_48	PD16
GPO_49	PD17
GPO_50	PD18
GPO_51	PD19
GPO_52	PD20
GPO_53	PD21
GPO_54	PD22
GPO_55	PD23
GPO_56	PD24
GPO_57	PD25
GPO_58	PD26
GPO_59	PD27
GPO_60	PD28
GPO_61	PD29
GPO_62	PD30
GPO_63	PD31
	PA09
	PD00
	PD01

REFCK

ESC0 非高速信号名称	引脚
	PD14 PD15 PE06 PW20 PW21
SCL	PA13 PD02
SDA	PA12 PD03

表 109: ESC0 非高速信号引脚

ETH0 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	MDC	PF00
	MDIO	PF01
	RXCK	PE25
	RXDV	PE20
	RXD_0	PE21
	RXD_1	PE22
	RXD_2	PE23
	RXD_3	PE24
	RXER	PF14
	TXCK	PE26
	TXD_0	PE27
	TXD_1	PE28
	TXD_2	PE29
	TXD_3	PE30
	TXEN	PE31
	TXER	PF15
B	RXCK	PF13
	RXDV	PF08
	RXD_0	PF09
	RXD_1	PF10
	RXD_2	PF11
	RXD_3	PF12
	RXER	PF14
	TXCK	PF02
	TXD_0	PF03
	TXD_1	PF04
	TXD_2	PF05
	TXD_3	PF06

ETH0 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	TXEN	PF07
	TXER	PF15
C	MDC	PA31
	MDIO	PA30
	RXCK	PB05
	RXDV	PB00
	RXD_0	PB01
	RXD_1	PB02
	RXD_2	PB03
	RXD_3	PB04
	RXER	PA23
	TXCK	PB06
	TXD_0	PB07
	TXD_1	PB08
	TXD_2	PB09
	TXD_3	PB10
	TXEN	PB11
	TXER	PA22
D	MDC	PW17
	MDIO	PW16
	RXCK	PW05
	RXDV	PW00
	RXD_0	PW01
	RXD_1	PW02
	RXD_2	PW03
	RXD_3	PW04
	RXER	PW12
	TXCK	PW06
	TXD_0	PW07
	TXD_1	PW08
	TXD_2	PW09
	TXD_3	PW10
	TXEN	PW11
	TXER	PW13

表 110: ETH0 高速信号引脚

ETH0 非高速信号名称	引脚
COL	PE07
	PW14
CRS	PE06

ETH0 非高速信号名称	引脚
	PW15
EVTI_0	PA10 PB24 PE07 PF21
EVTI_1	PA12 PB26 PE04 PF22
EVTO_0	PA11 PB25 PE06 PF18
EVTO_1	PA13 PB29 PE00 PF20

表 111: ETH0 非高速信号引脚

FEMC 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	A_00	PD02
	A_01	PD03
	A_02	PD00
	A_03	PD01
	A_04	PC18
	A_05	PC19
	A_06	PC20
	A_07	PC21
	A_08	PC23
	A_09	PC24
	A_10	PD04
	A_11	PC25
	A_12	PC26
	BA0	PD05
	BA1	PD06
	CAS	PD13
	CKE	PC28
	CLK_0	PC27
	CS_0	PD11
	CS_1	PD08

FEMC 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	DM_0	PD23
	DM_1	PD15
	DM_2	PC12
	DM_3	PC15
	DQS	PD09
	DQ_00	PD31
	DQ_01	PD30
	DQ_02	PD29
	DQ_03	PD28
	DQ_04	PD27
	DQ_05	PD26
	DQ_06	PD24
	DQ_07	PD25
	DQ_08	PD14
	DQ_09	PD17
	DQ_10	PD16
	DQ_11	PD19
	DQ_12	PD18
	DQ_13	PD21
	DQ_14	PD20
	DQ_15	PD22
	DQ_16	PC16
	DQ_17	PC17
	DQ_18	PC13
	DQ_19	PC14
	DQ_20	PC10
	DQ_21	PC11
	DQ_22	PC02
	DQ_23	PC09
	DQ_24	PC00
	DQ_25	PC01
	DQ_26	PC03
	DQ_27	PC04
	DQ_28	PC05
	DQ_29	PC06
	DQ_30	PC07
	DQ_31	PC08
	RAS	PD10
	SCLK_0	PC29
	SCLK_1	PD07
	SCS_0	PC30

FEMC 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	SCS_1	PC31
	SRDY	PC22
	WE	PD12
B	A_00	PD02
	A_01	PD03
	A_02	PD00
	A_03	PD01
	A_04	PC18
	A_05	PC19
	A_06	PC20
	A_07	PC21
	A_08	PC23
	A_09	PC24
	A_10	PD04
	A_11	PC25
	A_12	PC26
	BA0	PD05
	BA1	PD06
	CAS	PD13
	CKE	PC28
	CLK_0	PC27
	CS_0	PD11
	CS_1	PD08
	DM_0	PD23
	DM_1	PD15
	DM_2	PC12
	DM_3	PC15
	DQS	PX07
	DQ_00	PD31
	DQ_01	PD30
	DQ_02	PD29
	DQ_03	PD28
	DQ_04	PD27
	DQ_05	PD26
	DQ_06	PD24
	DQ_07	PD25
	DQ_08	PD14
	DQ_09	PD17
	DQ_10	PD16
	DQ_11	PD19
	DQ_12	PD18

FEMC 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	DQ_13	PD21
	DQ_14	PD20
	DQ_15	PD22
	DQ_16	PC16
	DQ_17	PC17
	DQ_18	PC13
	DQ_19	PC14
	DQ_20	PC10
	DQ_21	PC11
	DQ_22	PC02
	DQ_23	PC09
	DQ_24	PC00
	DQ_25	PC01
	DQ_26	PC03
	DQ_27	PC04
	DQ_28	PC05
	DQ_29	PC06
	DQ_30	PC07
	DQ_31	PC08
	RAS	PD10
	SCLK_0	PC29
	SCLK_1	PD07
	SCS_0	PC30
	SCS_1	PC31
	SRDY	PC22
	WE	PD12

表 112: FEMC 高速信号引脚

GPIO 信号名称	引脚
A_00	PA00
A_01	PA01
A_02	PA02
A_03	PA03
A_04	PA04
A_05	PA05
A_06	PA06
A_07	PA07
A_08	PA08
A_09	PA09

GPIO 信号名称	引脚
A_10	PA10
A_11	PA11
A_12	PA12
A_13	PA13
A_14	PA14
A_15	PA15
A_16	PA16
A_17	PA17
A_18	PA18
A_19	PA19
A_20	PA20
A_21	PA21
A_22	PA22
A_23	PA23
A_24	PA24
A_25	PA25
A_26	PA26
A_27	PA27
A_28	PA28
A_29	PA29
A_30	PA30
A_31	PA31
B_00	PB00
B_01	PB01
B_02	PB02
B_03	PB03
B_04	PB04
B_05	PB05
B_06	PB06
B_07	PB07
B_08	PB08
B_09	PB09
B_10	PB10
B_11	PB11
B_12	PB12
B_13	PB13
B_14	PB14
B_15	PB15
B_16	PB16
B_17	PB17

GPIO 信号名称	引脚
B_18	PB18
B_19	PB19
B_20	PB20
B_21	PB21
B_22	PB22
B_23	PB23
B_24	PB24
B_25	PB25
B_26	PB26
B_27	PB27
B_28	PB28
B_29	PB29
B_30	PB30
B_31	PB31
C_00	PC00
C_01	PC01
C_02	PC02
C_03	PC03
C_04	PC04
C_05	PC05
C_06	PC06
C_07	PC07
C_08	PC08
C_09	PC09
C_10	PC10
C_11	PC11
C_12	PC12
C_13	PC13
C_14	PC14
C_15	PC15
C_16	PC16
C_17	PC17
C_18	PC18
C_19	PC19
C_20	PC20
C_21	PC21
C_22	PC22
C_23	PC23
C_24	PC24
C_25	PC25

GPIO 信号名称	引脚
C_26	PC26
C_27	PC27
C_28	PC28
C_29	PC29
C_30	PC30
C_31	PC31
D_00	PD00
D_01	PD01
D_02	PD02
D_03	PD03
D_04	PD04
D_05	PD05
D_06	PD06
D_07	PD07
D_08	PD08
D_09	PD09
D_10	PD10
D_11	PD11
D_12	PD12
D_13	PD13
D_14	PD14
D_15	PD15
D_16	PD16
D_17	PD17
D_18	PD18
D_19	PD19
D_20	PD20
D_21	PD21
D_22	PD22
D_23	PD23
D_24	PD24
D_25	PD25
D_26	PD26
D_27	PD27
D_28	PD28
D_29	PD29
D_30	PD30
D_31	PD31
E_00	PE00
E_01	PE01

GPIO 信号名称	引脚
E_02	PE02
E_03	PE03
E_04	PE04
E_05	PE05
E_06	PE06
E_07	PE07
E_08	PE08
E_09	PE09
E_10	PE10
E_11	PE11
E_12	PE12
E_13	PE13
E_14	PE14
E_15	PE15
E_16	PE16
E_17	PE17
E_18	PE18
E_19	PE19
E_20	PE20
E_21	PE21
E_22	PE22
E_23	PE23
E_24	PE24
E_25	PE25
E_26	PE26
E_27	PE27
E_28	PE28
E_29	PE29
E_30	PE30
E_31	PE31
F_00	PF00
F_01	PF01
F_02	PF02
F_03	PF03
F_04	PF04
F_05	PF05
F_06	PF06
F_07	PF07
F_08	PF08
F_09	PF09

GPIO 信号名称	引脚
F_10	PF10
F_11	PF11
F_12	PF12
F_13	PF13
F_14	PF14
F_15	PF15
F_16	PF16
F_17	PF17
F_18	PF18
F_19	PF19
F_20	PF20
F_21	PF21
F_22	PF22
F_23	PF23
F_24	PF24
F_25	PF25
F_26	PF26
F_27	PF27
F_28	PF28
F_29	PF29
F_30	PF30
F_31	PF31
V_00	PV00
V_01	PV01
V_02	PV02
V_03	PV03
V_04	PV04
V_05	PV05
V_06	PV06
V_07	PV07
V_08	PV08
V_09	PV09
V_10	PV10
V_11	PV11
V_12	PV12
V_13	PV13
V_14	PV14
V_15	PV15
W_00	PW00
W_01	PW01

GPIO 信号名称	引脚
W_02	PW02
W_03	PW03
W_04	PW04
W_05	PW05
W_06	PW06
W_07	PW07
W_08	PW08
W_09	PW09
W_10	PW10
W_11	PW11
W_12	PW12
W_13	PW13
W_14	PW14
W_15	PW15
W_16	PW16
W_17	PW17
W_18	PW18
W_19	PW19
W_20	PW20
W_21	PW21
W_22	PW22
W_23	PW23
X_00	PX00
X_01	PX01
X_02	PX02
X_03	PX03
X_04	PX04
X_05	PX05
X_06	PX06
X_07	PX07
Y_00	PY00
Y_01	PY01
Y_02	PY02
Y_03	PY03
Y_04	PY04
Y_05	PY05
Y_06	PY06
Y_07	PY07
Z_00	PZ00
Z_01	PZ01

GPIO 信号名称	引脚
Z_02	PZ02
Z_03	PZ03
Z_04	PZ04
Z_05	PZ05
Z_06	PZ06
Z_07	PZ07

表 113: GPIO 信号引脚

GPTMR0 信号名称	引脚
CAPT_0	PA06
	PC06
	PE06
	PV06
	PY06
CAPT_1	PA09
	PC09
	PE09
	PV09
COMP_0	PA07
	PC07
	PE07
	PV07
	PY07
COMP_1	PA08
	PC08
	PE08
	PV08
COMP_2	PA10
	PC10
	PE10
	PV10
COMP_3	PA15
	PC15
	PE15
	PV15

表 114: GPTMR0 信号引脚

GPTMR1 信号名称	引脚
CAPT_0	PA01
	PC01

GPTMR1 信号名称	引脚
	PE01 PV01 PY01
CAPT_1	PA03 PC03 PE03 PV03 PY03
COMP_0	PA00 PC00 PE00 PV00 PY00
COMP_1	PA02 PC02 PE02 PV02 PY02
COMP_2	PA05 PC05 PE05 PV05 PY05
COMP_3	PA13 PC13 PE13 PV13

表 115: GPTMR1 信号引脚

GPTMR2 信号名称	引脚
CAPT_0	PA22 PC22 PE22 PX06 PZ06
CAPT_1	PA25 PC25 PE25
COMP_0	PA23 PC23 PE23

GPTMR2 信号名称	引脚
	PX07 PZ07
COMP_1	PA24 PC24 PE24
COMP_2	PA26 PC26 PE26
COMP_3	PA31 PC31 PE31

表 116: GPTMR2 信号引脚

GPTMR3 信号名称	引脚
CAPT_0	PA17 PC17 PE17 PX01 PZ01
CAPT_1	PA19 PC19 PE19 PX03 PZ03
COMP_0	PA16 PC16 PE16 PX00 PZ00
COMP_1	PA18 PC18 PE18 PX02 PZ02
COMP_2	PA21 PC21 PE21 PX05 PZ05
COMP_3	PA29 PC29

GPTMR3 信号名称	引脚
	PE29

表 117: GPTMR3 信号引脚

GPTMR4 信号名称	引脚
CAPT_0	PB06
	PD06
	PF06
	PW06
CAPT_1	PB09
	PD09
	PF09
	PW09
COMP_0	PB07
	PD07
	PF07
	PW07
COMP_1	PB08
	PD08
	PF08
	PW08
COMP_2	PB10
	PD10
	PF10
	PW10
COMP_3	PB15
	PD15
	PF15
	PW15

表 118: GPTMR4 信号引脚

GPTMR5 信号名称	引脚
CAPT_0	PB01
	PD01
	PF01
	PW01
CAPT_1	PB03
	PD03
	PF03
	PW03
	PB00

COMP_0

GPTMR5 信号名称	引脚
	PD00 PF00 PW00
COMP_1	PB02 PD02 PF02 PW02
COMP_2	PB05 PD05 PF05 PW05
COMP_3	PB13 PD13 PF13 PW13

表 119: GPTMR5 信号引脚

GPTMR6 信号名称	引脚
CAPT_0	PB22 PD22 PF22 PW22
CAPT_1	PB25 PD25 PF25
COMP_0	PB23 PD23 PF23 PW23
COMP_1	PB24 PD24 PF24
COMP_2	PB26 PD26 PF26
COMP_3	PB31 PD31 PF31

表 120: GPTMR6 信号引脚

GPTMR7 信号名称	引脚
CAPT_0	PB17
	PD17
	PF17
	PW17
CAPT_1	PB19
	PD19
	PF19
	PW19
COMP_0	PB16
	PD16
	PF16
	PW16
COMP_1	PB18
	PD18
	PF18
	PW18
COMP_2	PB21
	PD21
	PF21
	PW21
COMP_3	PB29
	PD29
	PF29

表 121: GPTMR7 信号引脚

I2C0 信号名称	引脚
SCL	PA08
	PB08
	PC08
	PD08
	PE08
	PF08
	PV08
	PY02
	PZ02
SDA	PA09
	PB09
	PC09
	PD09
	PE09
	PF09

I2C0 信号名称	引脚
	PV09
	PY03
	PZ03

表 122: I2C0 信号引脚

I2C1 信号名称	引脚
SCL	PA13
	PB13
	PC13
	PD13
	PE13
	PF13
	PV13
	PY07
SDA	PZ07
	PA12
	PB12
	PC12
	PD12
	PE12
	PF12
	PV12
	PY06
	PZ06

表 123: I2C1 信号引脚

I2C2 信号名称	引脚
SCL	PA02
	PB02
	PC02
	PD02
	PE02
	PF02
	PV02
SDA	PA03
	PB03
	PC03
	PD03
	PE03
	PF03

I2C2 信号名称	引脚
	PV03

表 124: I2C2 信号引脚

I2C3 信号名称	引脚
SCL	PA07
	PB07
	PC07
	PD07
	PE07
	PF07
	PV07
SDA	PA06
	PB06
	PC06
	PD06
	PE06
	PF06
	PV06

表 125: I2C3 信号引脚

I2C4 信号名称	引脚
SCL	PA24
	PB24
	PC24
	PD24
	PE24
	PF24
	PW08
SDA	PX02
	PA25
	PB25
	PC25
	PD25
	PE25
	PF25
	PW09
	PX03

表 126: I2C4 信号引脚

I2C5 信号名称	引脚
SCL	PA29
	PB29
	PC29
	PD29
	PE29
	PF29
	PW13
	PX07
SDA	PA28
	PB28
	PC28
	PD28
	PE28
	PF28
	PW12
	PX06

表 127: I2C5 信号引脚

I2C6 信号名称	引脚
SCL	PA18
	PB18
	PC18
	PD18
	PE18
	PF18
SDA	PA19
	PB19
	PC19
	PD19
	PE19
	PF19

表 128: I2C6 信号引脚

I2C7 信号名称	引脚
SCL	PA23
	PB23
	PC23
	PD23
	PE23
	PF23

I2C7 信号名称	引脚
SDA	PA22
	PB22
	PC22
	PD22
	PE22
	PF22

表 129: I2C7 信号引脚

I2S0 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	BCLK	PB01
	FCLK	PB10
	MCLK	PB11
	RXD_0	PB08
	RXD_1	PB06
	RXD_2	PB09
	RXD_3	PB07
	TXD_0	PB00
	TXD_1	PB03
	TXD_2	PB05
	TXD_3	PB02
B	BCLK	PB01
	FCLK	PB10
	MCLK	PB04
	RXD_0	PB08
	RXD_1	PB06
	RXD_2	PB09
	RXD_3	PB07
	TXD_0	PB00
	TXD_1	PB03
	TXD_2	PB05
	TXD_3	PB02

表 130: I2S0 高速信号引脚

I2S1 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	BCLK	PE31
	FCLK	PE20
	MCLK	PE23
	RXD_0	PE22
	RXD_1	PE25
	RXD_2	PE21

I2S1 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	RXD_3	PE24
	TXD_0	PE29
	TXD_1	PE27
	TXD_2	PE28
	TXD_3	PE30
B	BCLK	PE31
	FCLK	PE20
	MCLK	PE26
	RXD_0	PE22
	RXD_1	PE25
	RXD_2	PE21
	RXD_3	PE24
	TXD_0	PE29
	TXD_1	PE27
	TXD_2	PE28
	TXD_3	PE30

表 131: I2S1 高速信号引脚

JTAG 信号名称	引脚
TCK	PA06
TDI	PA05
TDO	PA04
TMS	PA07
TRST	PA08

表 132: JTAG 信号引脚

MCAN0 信号名称	引脚
RXD	PA01
	PB01
	PC01
	PD01
	PE01
	PF01
	PV01
	PW01
	PY01
STBY	PA02
	PB02
	PC02
	PD02

MCAN0 信号名称	引脚
TXD	PE02
	PF02
	PV02
	PW02
	PY02
	PA00
	PB00
	PC00
	PD00
	PE00
	PF00
	PV00
	PW00
	PY00

表 133: MCAN0 信号引脚

MCAN1 信号名称	引脚
RXD	PA04
	PB04
	PC04
	PD04
	PE04
	PF04
	PV04
	PW04
	PY04
STBY	PA03
	PB03
	PC03
	PD03
	PE03
	PF03
	PV03
	PW03
	PY03
TXD	PA05
	PB05
	PC05
	PD05
	PE05
	PF05

MCAN1 信号名称	引脚
	PV05
	PW05
	PY05

表 134: MCAN1 信号引脚

MCAN2 信号名称	引脚
RXD	PA09
	PB09
	PC09
	PD09
	PE09
	PF09
	PV09
	PW09
STBY	PA10
	PB10
	PC10
	PD10
	PE10
	PF10
	PV10
	PW10
TXD	PA08
	PB08
	PC08
	PD08
	PE08
	PF08
	PV08
	PW08

表 135: MCAN2 信号引脚

MCAN3 信号名称	引脚
RXD	PA14
	PB14
	PC14
	PD14
	PE14
	PF14
	PV14

MCAN3 信号名称	引脚
	PW14
STBY	PA13
	PB13
	PC13
	PD13
	PE13
	PF13
	PV13
	PW13
TXD	PA15
	PB15
	PC15
	PD15
	PE15
	PF15
	PV15
	PW15

表 136: MCAN3 信号引脚

MCAN4 信号名称	引脚
RXD	PA17
	PB17
	PC17
	PD17
	PE17
	PF17
	PW17
	PX01
	PZ01
STBY	PA18
	PB18
	PC18
	PD18
	PE18
	PF18
	PW18
	PX02
TXD	PZ02
	PA16
	PB16
	PC16

MCAN4 信号名称	引脚
	PD16
	PE16
	PF16
	PW16
	PX00
	PZ00

表 137: MCAN4 信号引脚

MCAN5 信号名称	引脚
RXD	PA20
	PB20
	PC20
	PD20
	PE20
	PF20
	PW20
	PX04
	PZ04
STBY	PA19
	PB19
	PC19
	PD19
	PE19
	PF19
	PW19
	PX03
	PZ03
TXD	PA21
	PB21
	PC21
	PD21
	PE21
	PF21
	PW21
	PX05
	PZ05

表 138: MCAN5 信号引脚

MCAN6 信号名称	引脚
	PA25

MCAN6 信号名称	引脚
	PB25
	PC25
	PD25
	PE25
	PF25
STBY	PA26
	PB26
	PC26
	PD26
	PE26
TXD	PF26
	PA24
	PB24
	PC24
	PD24
	PE24
	PF24

表 139: MCAN6 信号引脚

MCAN7 信号名称	引脚
RXD	PA30
	PB30
	PC30
	PD30
	PE30
	PF30
STBY	PA29
	PB29
	PC29
	PD29
	PE29
	PF29
TXD	PA31
	PB31
	PC31
	PD31
	PE31
	PF31

表 140: MCAN7 信号引脚

PDM0 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	CLK	PB00
	D_0	PB03
	D_1	PB04
	D_2	PB01
	D_3	PB05
B	CLK	PB02
	D_0	PB03
	D_1	PB04
	D_2	PB01
	D_3	PB05
C	CLK	PA13
	D_0	PA12
	D_1	PA15
	D_2	PA14
	D_3	PA07
D	CLK	PA11
	D_0	PA12
	D_1	PA15
	D_2	PA14
	D_3	PA07
E	CLK	PY06
	D_0	PY07
	D_1	PY05
	D_2	PY04
	D_3	PY03
F	CLK	PY02
	D_0	PY07
	D_1	PY05
	D_2	PY04
	D_3	PY03

表 141: PDM0 高速信号引脚

PPI0 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	CLK	PC29
	CS_0	PC30
	CS_1	PC31
	CS_2	PD11
	CS_3	PD08
	CTR_0	PC27
	CTR_1	PD10

PPIO 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	CTR_2	PC22
	CTR_3	PD07
	CTR_4	PE00
	CTR_5	PE01
	CTR_6	PE02
	CTR_7	PE03
	DM_0	PD23
	DM_1	PD15
	DM_2	PC12
	DM_3	PC15
	DQ_00	PD31
	DQ_01	PD30
	DQ_02	PD29
	DQ_03	PD28
	DQ_04	PD27
	DQ_05	PD26
	DQ_06	PD24
	DQ_07	PD25
	DQ_08	PD14
	DQ_09	PD17
	DQ_10	PD16
	DQ_11	PD19
	DQ_12	PD18
	DQ_13	PD21
	DQ_14	PD20
	DQ_15	PD22
	DQ_16	PC16
	DQ_17	PC17
	DQ_18	PC13
	DQ_19	PC14
	DQ_20	PC10
	DQ_21	PC11
	DQ_22	PC02
	DQ_23	PC09
	DQ_24	PC00
	DQ_25	PC01
	DQ_26	PC03
	DQ_27	PC04
	DQ_28	PC05
	DQ_29	PC06
	DQ_30	PC07
	DQ_31	PC08

PPIO 高速信号分组	高速信号名称	引脚
B	CLK	PC29
	CS_0	PC30
	CS_1	PC31
	CS_2	PD11
	CS_3	PD08
	CTR_0	PC27
	CTR_1	PD10
	CTR_2	PC22
	CTR_3	PD07
	CTR_4	PE00
	CTR_5	PE01
	CTR_6	PE02
	CTR_7	PE03
	DM_0	PC28
	DM_1	PD13
	DQ_00	PD02
	DQ_01	PD03
	DQ_02	PD00
	DQ_03	PD01
	DQ_04	PC18
	DQ_05	PC19
	DQ_06	PC20
	DQ_07	PC21
	DQ_08	PC23
	DQ_09	PC24
	DQ_10	PD04
	DQ_11	PC25
	DQ_12	PC26
	DQ_13	PD05
	DQ_14	PD06
	DQ_15	PD12

表 142: PPIO 高速信号引脚

PWM0 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	P_0	PA00
	P_1	PA01
	P_2	PA02
	P_3	PA03
	P_4	PA04
	P_5	PA05

PWM0 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	P_6	PA06
	P_7	PA07
B	P_0	PB00
	P_1	PB01
	P_2	PB02
	P_3	PB03
	P_4	PB04
	P_5	PB05
	P_6	PB06
	P_7	PB07
C	P_0	PC00
	P_1	PC01
	P_2	PC02
	P_3	PC03
	P_4	PC04
	P_5	PC05
	P_6	PC06
	P_7	PC07
D	P_0	PD00
	P_1	PD01
	P_2	PD02
	P_3	PD03
	P_4	PD04
	P_5	PD05
	P_6	PD06
	P_7	PD07
E	P_0	PE00
	P_1	PE01
	P_2	PE02
	P_3	PE03
	P_4	PE04
	P_5	PE05
	P_6	PE06
	P_7	PE07
F	P_0	PF00
	P_1	PF01
	P_2	PF02
	P_3	PF03
	P_4	PF04
	P_5	PF05

PWM0 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	P_6	PF06
	P_7	PF07

表 143: PWM0 高速信号引脚

PWM1 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	P_0	PA08
	P_1	PA09
	P_2	PA10
	P_3	PA11
	P_4	PA12
	P_5	PA13
	P_6	PA14
	P_7	PA15
B	P_0	PB08
	P_1	PB09
	P_2	PB10
	P_3	PB11
	P_4	PB12
	P_5	PB13
	P_6	PB14
	P_7	PB15
C	P_0	PC08
	P_1	PC09
	P_2	PC10
	P_3	PC11
	P_4	PC12
	P_5	PC13
	P_6	PC14
	P_7	PC15
D	P_0	PD08
	P_1	PD09
	P_2	PD10
	P_3	PD11
	P_4	PD12
	P_5	PD13
	P_6	PD14
	P_7	PD15
E	P_0	PE08
	P_1	PE09

PWM1 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	P_2	PE10
	P_3	PE11
	P_4	PE12
	P_5	PE13
	P_6	PE14
	P_7	PE15
F	P_0	PF08
	P_1	PF09
	P_2	PF10
	P_3	PF11
	P_4	PF12
	P_5	PF13
	P_6	PF14
	P_7	PF15

表 144: PWM1 高速信号引脚

PWM2 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	P_0	PA16
	P_1	PA17
	P_2	PA18
	P_3	PA19
	P_4	PA20
	P_5	PA21
	P_6	PA22
	P_7	PA23
B	P_0	PB16
	P_1	PB17
	P_2	PB18
	P_3	PB19
	P_4	PB20
	P_5	PB21
	P_6	PB22
	P_7	PB23
C	P_0	PC16
	P_1	PC17
	P_2	PC18
	P_3	PC19
	P_4	PC20
	P_5	PC21

PWM2 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	P_6	PC22
	P_7	PC23
D	P_0	PD16
	P_1	PD17
	P_2	PD18
	P_3	PD19
	P_4	PD20
	P_5	PD21
	P_6	PD22
	P_7	PD23
E	P_0	PE16
	P_1	PE17
	P_2	PE18
	P_3	PE19
	P_4	PE20
	P_5	PE21
	P_6	PE22
	P_7	PE23
F	P_0	PF16
	P_1	PF17
	P_2	PF18
	P_3	PF19
	P_4	PF20
	P_5	PF21
	P_6	PF22
	P_7	PF23

表 145: PWM2 高速信号引脚

PWM3 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	P_0	PA24
	P_1	PA25
	P_2	PA26
	P_3	PA27
	P_4	PA28
	P_5	PA29
	P_6	PA30
	P_7	PA31
	P_0	PB24
	P_1	PB25

PWM3 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	P_2	PB26
	P_3	PB27
	P_4	PB28
	P_5	PB29
	P_6	PB30
	P_7	PB31
C	P_0	PC24
	P_1	PC25
	P_2	PC26
	P_3	PC27
	P_4	PC28
	P_5	PC29
	P_6	PC30
	P_7	PC31
D	P_0	PD24
	P_1	PD25
	P_2	PD26
	P_3	PD27
	P_4	PD28
	P_5	PD29
	P_6	PD30
	P_7	PD31
E	P_0	PE24
	P_1	PE25
	P_2	PE26
	P_3	PE27
	P_4	PE28
	P_5	PE29
	P_6	PE30
	P_7	PE31
F	P_0	PF24
	P_1	PF25
	P_2	PF26
	P_3	PF27
	P_4	PF28
	P_5	PF29
	P_6	PF30
	P_7	PF31

表 146: PWM3 高速信号引脚

QEIO 信号名称	引脚
A	PB07
	PC07
	PD07
	PE07
	PF07
B	PB06
	PC06
	PD06
	PE06
	PF06
F	PB03
	PC03
	PD03
	PE03
	PF03
H0	PB04
	PC04
	PD04
	PE04
	PF04
H1	PB02
	PC02
	PD02
	PE02
	PF02
Z	PB05
	PC05
	PD05
	PE05
	PF05

表 147: QEIO 信号引脚

QEIO 信号名称	引脚
A	PA30
	PB30
	PC30
	PD30
	PE30
B	PA31
	PB31
	PC31

QE11 信号名称	引脚
F	PD31
	PE31
	PA27
	PB27
	PC27
	PD27
H0	PE27
	PA28
	PB28
	PC28
	PD28
	PE28
H1	PA26
	PB26
	PC26
	PD26
	PE26
	PA29
Z	PB29
	PC29
	PD29
	PE29
	PA20

表 148: QE11 信号引脚

QE12 信号名称	引脚
A	PA23
	PB23
	PC23
	PD23
	PE23
	PA22
B	PB22
	PC22
	PD22
	PE22
	PA19
	PB19
F	PC19
	PD19
	PE19
	PA20

H0

QE12 信号名称	引脚
	PB20
	PC20
	PD20
	PE20
H1	PA18
	PB18
	PC18
	PD18
	PE18
Z	PA21
	PB21
	PC21
	PD21
	PE21

表 149: QE12 信号引脚

QE13 信号名称	引脚
A	PA15
	PB15
	PC15
	PD15
	PE15
	PF15
B	PA14
	PB14
	PC14
	PD14
	PE14
	PF14
F	PA10
	PB10
	PC10
	PD10
	PE10
	PF10
H0	PA12
	PB12
	PC12
	PD12
	PE12
	PF12

QE13 信号名称	引脚
H1	PA11
	PB11
	PC11
	PD11
	PE11
	PF11
Z	PA13
	PB13
	PC13
	PD13
	PE13
	PF13

表 150: QE13 信号引脚

QE00 信号名称	引脚
A	PA23
	PB07
	PB23
	PC07
	PD07
	PE07
	PE23
	PF07
B	PA22
	PB06
	PB22
	PC06
	PD06
	PE06
	PE22
Z	PF06
	PA21
	PB05
	PB21
	PC05
	PD05
	PE05
	PE21
	PF05

表 151: QE00 信号引脚

QEO1 信号名称	引脚
A	PA16
	PB00
	PB16
	PC23
	PD23
	PE00
	PE16
	PF00
B	PA17
	PB01
	PB17
	PC22
	PD22
	PE01
	PE17
	PF01
Z	PA18
	PB02
	PB18
	PC21
	PD21
	PE02
	PE18
	PF02

表 152: QEO1 信号引脚

QEO2 信号名称	引脚
A	PA09
	PA24
	PB09
	PC15
	PD15
	PE09
	PE24
	PF09
B	PA08
	PA25
	PB08
	PC14
	PD14
	PE08

QEO2 信号名称	引脚
Z	PE25
	PF08
	PA10
	PA26
	PB10
	PC13
	PD13
	PE10
	PE26
	PF10

表 153: QEO2 信号引脚

QEO3 信号名称	引脚
A	PA15
	PA31
	PB15
	PC31
	PD31
	PE15
	PE31
	PF15
B	PA14
	PA30
	PB14
	PC30
	PD30
	PE14
	PE30
	PF14
Z	PA13
	PA29
	PB13
	PC29
	PD29
	PE13
	PE29
	PF13

表 154: QEO3 信号引脚

RDC0 信号名称	引脚
PWM_N	PA08
	PB16
	PB24
	PB28
	PE00
	PE08
	PE16
	PE24
PWM_P	PA09
	PB17
	PB25
	PB29
	PE01
	PE09
	PE17
	PE25

表 155: RDC0 信号引脚

RDC1 信号名称	引脚
PWM_N	PA11
	PB19
	PB26
	PB30
	PE03
	PE11
	PE19
	PE27
PWM_P	PA12
	PB20
	PB27
	PB31
	PE04
	PE12
	PE20
	PE28

表 156: RDC1 信号引脚

SDM0 高速信号分 组	高速信号名称	引脚
	CLK_0	PF17

SDM0 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	CLK_1	PF19
	CLK_2	PF22
	CLK_3	PF23
	DAT_0	PF16
	DAT_1	PF18
	DAT_2	PF21
	DAT_3	PF20
B	CLK_0	PB20
	CLK_1	PB18
	CLK_2	PB15
	CLK_3	PB13
	DAT_0	PB19
	DAT_1	PB17
	DAT_2	PB14
C	DAT_3	PB12
	CLK_0	PA23
	CLK_1	PA21
	CLK_2	PA19
	CLK_3	PA17
	DAT_0	PA22
	DAT_1	PA20
	DAT_2	PA18
D	DAT_3	PA16
	CLK_0	PD30
	CLK_1	PD28
	CLK_2	PD26
	CLK_3	PD25
	DAT_0	PD31
	DAT_1	PD29
	DAT_2	PD27
E	DAT_3	PD24
	CLK_0	PB30
	CLK_1	PB28
	CLK_2	PB26
	CLK_3	PB24
	DAT_0	PB31
	DAT_1	PB29
	DAT_2	PB27
	DAT_3	PB25

表 157: SDM0 高速信号引脚

SDM1 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	CLK_0	PF25
	CLK_1	PF27
	CLK_2	PF29
	CLK_3	PF30
	DAT_0	PF24
	DAT_1	PF26
	DAT_2	PF28
	DAT_3	PF31
B	CLK_0	PB09
	CLK_1	PB07
	CLK_2	PB05
	CLK_3	PB02
	DAT_0	PB08
	DAT_1	PB06
	DAT_2	PB04
	DAT_3	PB01
C	CLK_0	PA09
	CLK_1	PA11
	CLK_2	PA13
	CLK_3	PA14
	DAT_0	PA08
	DAT_1	PA10
	DAT_2	PA12
	DAT_3	PA15
D	CLK_0	PE07
	CLK_1	PE04
	CLK_2	PE01
	CLK_3	PE05
	DAT_0	PE06
	DAT_1	PE03
	DAT_2	PE00
	DAT_3	PE02
E	CLK_0	PC02
	CLK_1	PC10
	CLK_2	PC13
	CLK_3	PC16
	DAT_0	PC09
	DAT_1	PC11
	DAT_2	PC14
	DAT_3	PC17

SDM1 高速信号分 组	高速信号名称	引脚
-----------------	--------	----

表 158: SDM1 高速信号引脚

SEI0 信号名称	引脚
CK	PA20
	PB04
	PB20
	PC04
	PD04
	PE04
	PE20
	PF04
DE	PA21
	PB05
	PB21
	PC05
	PD05
	PE05
	PE21
	PF05
RX	PA22
	PB06
	PB22
	PC06
	PD06
	PE06
	PE22
	PF06
TX	PA23
	PB07
	PB23
	PC07
	PD07
	PE07
	PE23
	PF07

表 159: SEI0 信号引脚

SEI1 信号名称	引脚
	PA19

SEI1 信号名称	引脚
	PB03
	PB19
	PC20
	PD20
	PE03
	PE19
	PF03
DE	PA18
	PB02
	PB18
	PC21
	PD21
	PE02
	PE18
	PF02
RX	PA17
	PB01
	PB17
	PC22
	PD22
	PE01
	PE17
	PF01
TX	PA16
	PB00
	PB16
	PC23
	PD23
	PE00
	PE16
	PF00

表 160: SEI1 信号引脚

SEI2 信号名称	引脚
CK	PA11
	PA27
	PB11
	PC12
	PD12
	PE11
	PE27

SEI2 信号名称	引脚
	PF11
DE	PA10 PA26 PB10 PC13 PD13 PE10 PE26 PF10
RX	PA09 PA25 PB09 PC14 PD14 PE09 PE25 PF09
TX	PA08 PA24 PB08 PC15 PD15 PE08 PE24 PF08

表 161: SEI2 信号引脚

SEI3 信号名称	引脚
CK	PA12 PA28 PB12 PC28 PD28 PE12 PE28 PF12
DE	PA13 PA29 PB13 PC29 PD29

SEI3 信号名称	引脚
RX	PE13
	PE29
	PF13
	PA14
	PA30
	PB14
	PC30
	PD30
TX	PE14
	PE30
	PF14
	PA15
	PA31
	PB15
	PC31
	PD31
	PE15
	PE31
	PF15

表 162: SEI3 信号引脚

SOC 信号名称	引脚
REF0	PC29
	PW20
REF1	PC30
	PW21

表 163: SOC 信号引脚

SPI0 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	CS_0	PA11
	CS_1	PA09
	CS_2	PA08
	CS_3	PA03
	DAT2	PA14
	DAT3	PA15
	MISO	PA12
	MOSI	PA13
	SCLK	PA10
B	CS_0	PC05
	MISO	PC06

SPI0 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	MOSI	PC07
	SCLK	PC04
C	CS_0	PE11
	CS_1	PE09
	CS_2	PE08
	CS_3	PE03
	DAT2	PE14
	DAT3	PE15
	MISO	PE12
	MOSI	PE13
	SCLK	PE10
D	CS_0	PV05
	MISO	PV06
	MOSI	PV07
	SCLK	PV04

表 164: SPI0 高速信号引脚

SPI1 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	CS_0	PA05
	MISO	PA06
	MOSI	PA07
	SCLK	PA04
B	CS_0	PC11
	CS_1	PC09
	CS_2	PC08
	CS_3	PC03
	DAT2	PC14
	DAT3	PC15
	MISO	PC12
	MOSI	PC13
C	SCLK	PC10
	CS_0	PE05
	MISO	PE06
	MOSI	PE07
D	SCLK	PE04
	CS_0	PV11
	CS_1	PV09
	CS_2	PV08
	CS_3	PV03
	DAT2	PV14
	DAT3	PV15

SPI1 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	MISO	PV12
	MOSI	PV13
	SCLK	PV10
E	CS_0	PY05
	MISO	PY06
	MOSI	PY07
	SCLK	PY04

表 165: SPI1 高速信号引脚

SPI2 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	CS_0	PA21
	MISO	PA22
	MOSI	PA23
	SCLK	PA20
B	CS_0	PC27
	CS_1	PC25
	CS_2	PC24
	CS_3	PC19
	DAT2	PC30
	DAT3	PC31
	MISO	PC28
	MOSI	PC29
C	SCLK	PC26
	CS_0	PE21
	MISO	PE22
	MOSI	PE23
D	SCLK	PE20
	CS_3	PX03
E	CS_0	PZ05
	MISO	PZ06
	MOSI	PZ07
	SCLK	PZ04

表 166: SPI2 高速信号引脚

SPI3 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	CS_0	PA27
	CS_1	PA25
	CS_2	PA24
	CS_3	PA19
	DAT2	PA30

SPI3 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	DAT3	PA31
	MISO	PA28
	MOSI	PA29
	SCLK	PA26
B	CS_0	PC21
	MISO	PC22
	MOSI	PC23
	SCLK	PC20
C	CS_0	PE27
	CS_1	PE25
	CS_2	PE24
	CS_3	PE19
	DAT2	PE30
	DAT3	PE31
	MISO	PE28
	MOSI	PE29
	SCLK	PE26
D	CS_0	PX05
	MISO	PX06
	MOSI	PX07
	SCLK	PX04

表 167: SPI3 高速信号引脚

SPI4 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	CS_0	PB11
	CS_1	PB09
	CS_2	PB08
	CS_3	PB03
	DAT2	PB14
	DAT3	PB15
	MISO	PB12
	MOSI	PB13
	SCLK	PB10
B	CS_0	PD05
	MISO	PD06
	MOSI	PD07
	SCLK	PD04
C	CS_0	PF11
	CS_1	PF09
	CS_2	PF08
	CS_3	PF03

SPI4 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	DAT2	PF14
	DAT3	PF15
	MISO	PF12
	MOSI	PF13
	SCLK	PF10
D	CS_0	PW05
	MISO	PW06
	MOSI	PW07
	SCLK	PW04

表 168: SPI4 高速信号引脚

SPI5 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	CS_0	PB05
	MISO	PB06
	MOSI	PB07
	SCLK	PB04
B	CS_0	PD11
	CS_1	PD09
	CS_2	PD08
	CS_3	PD03
	DAT2	PD14
	DAT3	PD15
	MISO	PD12
	MOSI	PD13
C	SCLK	PD10
	CS_0	PF05
	MISO	PF06
	MOSI	PF07
D	SCLK	PF04
	CS_0	PW11
	CS_1	PW09
	CS_2	PW08
	CS_3	PW03
	DAT2	PW14
	DAT3	PW15
	MISO	PW12
	MOSI	PW13
	SCLK	PW10

表 169: SPI5 高速信号引脚

SPI6 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	CS_0	PB21
	MISO	PB22
	MOSI	PB23
	SCLK	PB20
B	CS_0	PD27
	CS_1	PD25
	CS_2	PD24
	CS_3	PD19
	DAT2	PD30
	DAT3	PD31
	MISO	PD28
	MOSI	PD29
C	SCLK	PD26
	CS_0	PF21
	MISO	PF22
	MOSI	PF23
D	SCLK	PF20
	CS_3	PW19

表 170: SPI6 高速信号引脚

SPI7 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	CS_0	PB27
	CS_1	PB25
	CS_2	PB24
	CS_3	PB19
	DAT2	PB30
	DAT3	PB31
	MISO	PB28
	MOSI	PB29
B	SCLK	PB26
	CS_0	PD21
	MISO	PD22
	MOSI	PD23
C	SCLK	PD20
	CS_0	PF27
	CS_1	PF25
	CS_2	PF24
	CS_3	PF19
	DAT2	PF30
	DAT3	PF31
	MISO	PF28

SPI7 高速信号分组	高速信号名称	引脚
D	MOSI	PF29
	SCLK	PF26
	CS_0	PW21
	MISO	PW22
	MOSI	PW23
	SCLK	PW20

表 171: SPI7 高速信号引脚

SYSCTL 信号名称	引脚
CLK_OBS_0	PA00 PD16
CLK_OBS_1	PA02 PD17
CLK_OBS_2	PA01 PD15
CLK_OBS_3	PA03 PD14

表 172: SYSCTL 信号引脚

TRGM 信号名称	引脚
P_00	PA00 PB00 PC00 PD00 PE00 PF00
P_01	PA01 PB01 PC01 PD01 PE01 PF01
P_02	PA02 PB02 PC02 PD02 PE02 PF02
P_03	PA03 PB03

TRGM 信号名称	引脚
	PC03 PD03 PE03 PF03
P_04	PA04 PB04 PC04 PD04 PE04 PF04
P_05	PA05 PB05 PC05 PD05 PE05 PF05
P_06	PA06 PB06 PC06 PD06 PE06 PF06
P_07	PA07 PB07 PC07 PD07 PE07 PF07
P_08	PA08 PB08 PC08 PD08 PE08 PF08
P_09	PA09 PB09 PC09 PD09 PE09 PF09
	PA10

P_10



TRGM 信号名称	引脚
	PB10 PC10 PD10 PE10 PF10
P_11	PA11 PB11 PC11 PD11 PE11 PF11
P_12	PA12 PB12 PC12 PD12 PE12 PF12
P_13	PA13 PB13 PC13 PD13 PE13 PF13
P_14	PA14 PB14 PC14 PD14 PE14 PF14
P_15	PA15 PB15 PC15 PD15 PE15 PF15
P_16	PA16 PB16 PC16 PD16 PE16 PF16

TRGM 信号名称	引脚
P_17	PA17 PB17 PC17 PD17 PE17 PF17
P_18	PA18 PB18 PC18 PD18 PE18 PF18
P_19	PA19 PB19 PC19 PD19 PE19 PF19
P_20	PA20 PB20 PC20 PD20 PE20 PF20
P_21	PA21 PB21 PC21 PD21 PE21 PF21
P_22	PA22 PB22 PC22 PD22 PE22 PF22
P_23	PA23 PB23 PC23 PD23 PE23

TRGM 信号名称	引脚
	PF23
P_24	PA24 PB24 PC24 PD24 PE24 PF24
P_25	PA25 PB25 PC25 PD25 PE25 PF25
P_26	PA26 PB26 PC26 PD26 PE26 PF26
P_27	PA27 PB27 PC27 PD27 PE27 PF27
P_28	PA28 PB28 PC28 PD28 PE28 PF28
P_29	PA29 PB29 PC29 PD29 PE29 PF29
P_30	PA30 PB30 PC30 PD30

TRGM 信号名称	引脚
P_31	PE30
	PF30
	PA31
	PB31
	PC31
	PD31
	PE31
	PF31

表 173: TRGM 信号引脚

TSW0 端口	高速信号分组	高速信号名称	引脚
P1	A	P1_MDC	PE00
		P1_MDIO	PE01
		P1_RXCK	PB05
		P1_RXDV	PB00
		P1_RXD_0	PB01
		P1_RXD_1	PB02
		P1_RXD_2	PB03
		P1_RXD_3	PB04
		P1_RXER	PA23
		P1_TXCK	PB06
		P1_TXD_0	PB07
		P1_TXD_1	PB08
		P1_TXD_2	PB09
		P1_TXD_3	PB10
		P1_TXEN	PB11
	B	P1_MDC	PA30
		P1_MDIO	PA31
		P1_RXCK	PE13
		P1_RXDV	PE08
		P1_RXD_0	PE09
		P1_RXD_1	PE10
		P1_RXD_2	PE11
		P1_RXD_3	PE12
		P1_RXER	PF15
		P1_TXCK	PE14
		P1_TXD_0	PE15
		P1_TXD_1	PE16
		P1_TXD_2	PE17
		P1_TXD_3	PE18
		P1_TXEN	PE19

TSW0 端口	高速信号分组	高速信号名称	引脚
	C	P1_MDC	PA30
		P1_MDIO	PA31
		P1_RXCK	PA21
		P1_RXDV	PA16
		P1_RXD_0	PA17
		P1_RXD_1	PA18
		P1_RXD_2	PA19
		P1_RXD_3	PA20
		P1_RXER	PA23
		P1_TXCK	PA24
		P1_TXD_0	PA25
		P1_TXD_1	PA26
		P1_TXD_2	PA27
		P1_TXD_3	PA28
		P1_TXEN	PA29
	D	P1_MDC	PW17
		P1_MDIO	PW16
		P1_RXCK	PV05
		P1_RXDV	PV00
		P1_RXD_0	PV01
		P1_RXD_1	PV02
		P1_RXD_2	PV03
		P1_RXD_3	PV04
		P1_RXER	PV12
		P1_TXCK	PV06
		P1_TXD_0	PV07
		P1_TXD_1	PV08
		P1_TXD_2	PV09
		P1_TXD_3	PV10
		P1_TXEN	PV11
	A	P2_MDC	PE03
		P2_MDIO	PE04
		P2_RXCK	PB17
		P2_RXDV	PB12
		P2_RXD_0	PB13
		P2_RXD_1	PB14
		P2_RXD_2	PB15
		P2_RXD_3	PB16
		P2_RXER	PA22
		P2_TXCK	PB18
		P2_TXD_0	PB19
		P2_TXD_1	PB20

TSW0 端口	高速信号分组	高速信号名称	引脚
		P2_TXD_2	PB21
		P2_TXD_3	PB22
		P2_TXEN	PB23
	B	P2_MDC	PW19
		P2_MDIO	PW18
		P2_RXCK	PW05
		P2_RXDV	PW00
		P2_RXD_0	PW01
		P2_RXD_1	PW02
		P2_RXD_2	PW03
		P2_RXD_3	PW04
		P2_RXER	PW12
		P2_TXCK	PW06
		P2_TXD_0	PW07
		P2_TXD_1	PW08
		P2_TXD_2	PW09
		P2_TXD_3	PW10
		P2_TXEN	PW11
P3	A	P3_MDC	PE06
		P3_MDIO	PE07
		P3_RXCK	PE25
		P3_RXDV	PE20
		P3_RXD_0	PE21
		P3_RXD_1	PE22
		P3_RXD_2	PE23
		P3_RXD_3	PE24
		P3_RXER	PF14
		P3_TXCK	PE26
		P3_TXD_0	PE27
		P3_TXD_1	PE28
		P3_TXD_2	PE29
		P3_TXD_3	PE30
		P3_TXEN	PE31
	B	P3_MDC	PF00
		P3_MDIO	PF01
		P3_RXCK	PF13
		P3_RXDV	PF08
		P3_RXD_0	PF09
		P3_RXD_1	PF10
		P3_RXD_2	PF11
		P3_RXD_3	PF12
		P3_RXER	PF14

TSW0 端口	高速信号分组	高速信号名称	引脚
		P3_TXCK	PF02
		P3_TXD_0	PF03
		P3_TXD_1	PF04
		P3_TXD_2	PF05
		P3_TXD_3	PF06
		P3_TXEN	PF07

注：一个端口的信号须使用同一分组的引脚，不同端口的信号可以使用不同分组的引脚。

表 174: TSW0 高速信号引脚

TSW0 非高速信号名称	引脚
EVTI_0	PA10
	PB24
	PE07
	PF21
EVTI_1	PA12
	PB26
	PE04
	PF22
EVTO_0	PA11
	PB25
	PE06
	PF18
EVTO_1	PA13
	PB29
	PE00
	PF20
EVTO_2	PA09
	PB27
	PE03
	PF19
EVTO_3	PA14
	PB31
	PE05
	PF26

表 175: TSW0 非高速信号引脚

UART0 信号名称	引脚
CTS	PA03
	PC03
	PE03

UART0 信号名称	引脚
DE	PV03
	PY03
	PA02
	PC02
	PE02
RTS	PV02
	PY02
	PA02
	PC02
	PE02
RXD	PV01
	PY01
	PA01
	PC01
	PE01
TXD	PV00
	PY00
	PA00
	PC00
	PE00

表 176: UART0 信号引脚

UART1 信号名称	引脚
CTS	PV04
	PY04
	PA04
	PC04
	PE04
DE	PV05
	PY05
	PA05
	PC05
	PE05
RTS	PV05
	PY05
	PA05
	PC05
	PE05
RXD	PV06
	PY06
	PA06
	PC06
	PE06

UART1 信号名称	引脚
TXD	PC06
	PE06
	PV06
	PY06
	PA07
TXD	PC07
	PE07
	PV07
	PY07

表 177: UART1 信号引脚

UART10 信号名称	引脚
CTS	PB11
	PD11
	PF11
	PW11
DE	PB10
	PD10
	PF10
	PW10
RTS	PB10
	PD10
	PF10
	PW10
RXD	PB09
	PD09
	PF09
	PW09
TXD	PB08
	PD08
	PF08
	PW08

表 178: UART10 信号引脚

UART11 信号名称	引脚
CTS	PB12
	PD12
	PF12
	PW12
DE	PB13

UART11 信号名称	引脚
	PD13 PF13 PW13
RTS	PB13 PD13 PF13 PW13
RXD	PB14 PD14 PF14 PW14
TXD	PB15 PD15 PF15 PW15

表 179: UART11 信号引脚

UART12 信号名称	引脚
CTS	PB19 PD19 PF19 PW19
DE	PB18 PD18 PF18 PW18
RTS	PB18 PD18 PF18 PW18
RXD	PB17 PD17 PF17 PW17
TXD	PB16 PD16 PF16 PW16

表 180: UART12 信号引脚

UART13 信号名称	引脚
CTS	PB20 PD20 PF20 PW20
DE	PB21 PD21 PF21 PW21
RTS	PB21 PD21 PF21 PW21
RXD	PB22 PD22 PF22 PW22
TXD	PB23 PD23 PF23 PW23

表 181: UART13 信号引脚

UART14 信号名称	引脚
CTS	PB27 PD27 PF27
DE	PB26 PD26 PF26
RTS	PB26 PD26 PF26
RXD	PB25 PD25 PF25
TXD	PB24 PD24 PF24

表 182: UART14 信号引脚

UART15 信号名称	引脚
CTS	PB28
	PD28
	PF28
DE	PB29
	PD29
	PF29
RTS	PB29
	PD29
	PF29
RXD	PB30
	PD30
	PF30
TXD	PB31
	PD31
	PF31

表 183: UART15 信号引脚

UART2 信号名称	引脚
CTS	PA11
	PC11
	PE11
	PV11
DE	PA10
	PC10
	PE10
	PV10
RTS	PA10
	PC10
	PE10
	PV10
RXD	PA09
	PC09
	PE09
	PV09
TXD	PA08
	PC08
	PE08
	PV08

表 184: UART2 信号引脚

UART3 信号名称	引脚
CTS	PA12
	PC12
	PE12
	PV12
DE	PA13
	PC13
	PE13
	PV13
RTS	PA13
	PC13
	PE13
	PV13
RXD	PA14
	PC14
	PE14
	PV14
TXD	PA15
	PC15
	PE15
	PV15

表 185: UART3 信号引脚

UART4 信号名称	引脚
CTS	PA19
	PC19
	PE19
	PX03
	PZ03
DE	PA18
	PC18
	PE18
	PX02
	PZ02
RTS	PA18
	PC18
	PE18
	PX02
	PZ02
RXD	PA17
	PC17
	PE17

UART4 信号名称	引脚
TXD	PX01
	PZ01
	PA16
	PC16
	PE16
	PX00
	PZ00

表 186: UART4 信号引脚

UART5 信号名称	引脚
CTS	PA20
	PC20
	PE20
	PX04
	PZ04
DE	PA21
	PC21
	PE21
	PX05
	PZ05
RTS	PA21
	PC21
	PE21
	PX05
	PZ05
RXD	PA22
	PC22
	PE22
	PX06
	PZ06
TXD	PA23
	PC23
	PE23
	PX07
	PZ07

表 187: UART5 信号引脚

UART6 信号名称	引脚
CTS	PA27
	PC27

UART6 信号名称	引脚
	PE27
DE	PA26 PC26 PE26
RTS	PA26 PC26 PE26
RXD	PA25 PC25 PE25
TXD	PA24 PC24 PE24

表 188: UART6 信号引脚

UART7 信号名称	引脚
CTS	PA28 PC28 PE28
DE	PA29 PC29 PE29
RTS	PA29 PC29 PE29
RXD	PA30 PC30 PE30
TXD	PA31 PC31 PE31

表 189: UART7 信号引脚

UART8 信号名称	引脚
CTS	PB03 PD03 PF03 PW03
DE	PB02 PD02

UART8 信号名称	引脚
RTS	PF02
	PW02
	PB02
	PD02
RXD	PF02
	PW02
	PB01
	PD01
TXD	PF01
	PW01
	PB00
	PD00
	PF00
	PW00

表 190: UART8 信号引脚

UART9 信号名称	引脚
CTS	PB04
	PD04
	PF04
	PW04
DE	PB05
	PD05
	PF05
	PW05
RTS	PB05
	PD05
	PF05
	PW05
RXD	PB06
	PD06
	PF06
	PW06
TXD	PB07
	PD07
	PF07
	PW07

表 191: UART9 信号引脚

USB0 信号名称	引脚
ID	PE00
	PF21
	PF22
OC	PE03
	PF20
	PF23
PWR	PE06
	PF18
	PF19

表 192: USB0 信号引脚

XPIO 高速信号分组	高速信号名称	引脚
A	CA_CS0	PB30
	CA_CS1	PB24
	CA_DQS	PB25
	CA_D_0	PB27
	CA_D_1	PB28
	CA_D_2	PB26
	CA_D_3	PB31
	CA_SCLK	PB29
	CB_CS0	PC00
	CB_CS1	PC09
	CB_DQS	PC11
	CB_D_0	PC10
	CB_D_1	PC01
	CB_D_2	PC02
	CB_D_3	PC03
	CB_SCLK	PC04
B	CA_CS0	PB30
	CA_CS1	PB24
	CA_DQS	PX04
	CA_D_0	PB27
	CA_D_1	PB28
	CA_D_2	PB26
	CA_D_3	PB31
	CA_SCLK	PB29
	CB_CS0	PC00
	CB_CS1	PC09
	CB_DQS	PX00
	CB_D_0	PC10
	CB_D_1	PC01

XPIO 高速信号分组	高速信号名称	引脚
	CB_D_2	PC02
	CB_D_3	PC03
	CB_SCLK	PC04
C	CA_CS0	PX05
	CA_DQS	PX04
	CA_D_0	PX01
	CA_D_1	PX06
	CA_D_2	PX07
	CA_D_3	PX03
	CA_SCLK	PX02
D	CA_CS0	PC05
	CA_CS1	PC13
	CA_DQS	PX04
	CA_D_0	PC15
	CA_D_1	PC06
	CA_D_2	PC12
	CA_D_3	PC07
	CA_SCLK	PC08
E	CA_CS0	PC05
	CA_CS1	PC13
	CA_DQS	PC16
	CA_D_0	PC15
	CA_D_1	PC06
	CA_D_2	PC12
	CA_D_3	PC07
	CA_SCLK	PC08

表 193: XPIO 高速信号引脚

20.5 电源管理域外设管脚分配

本产品电源管理域的外设，不同模块的引脚分配总结如下：

PGPIO 信号名称	引脚
Y_00	PY00
Y_01	PY01
Y_02	PY02
Y_03	PY03
Y_04	PY04
Y_05	PY05
Y_06	PY06
Y_07	PY07

PGPIO 信号名称	引脚
------------	----

表 194: PGPIO 信号引脚

PTMR 信号名称	引脚
CAPT_0	PY05
CAPT_1	PY07
COMP_0	PY00 PY04
COMP_1	PY01 PY06
COMP_2	PY02
COMP_3	PY03

表 195: PTMR 信号引脚

PURT 信号名称	引脚
CTS	PY03
RTS	PY02
RXD	PY01
TXD	PY00

表 196: PURT 信号引脚

PWDG 信号名称	引脚
RSTN	PY05

表 197: PWDG 信号引脚

SOC 信号名称	引脚
PY_00	PY00
PY_01	PY01
PY_02	PY02
PY_03	PY03
PY_04	PY04
PY_05	PY05
PY_06	PY06
PY_07	PY07

表 198: SOC 信号引脚

20.6 电池备份域外设管脚分配

本产品电池备份域的外设，不同模块的引脚分配总结如下：

BGPIO 信号名称	引脚
Z_00	PZ00
Z_01	PZ01
Z_02	PZ02
Z_03	PZ03
Z_04	PZ04
Z_05	PZ05
Z_06	PZ06
Z_07	PZ07

表 199: BGPIO 信号引脚

SOC 信号名称	引脚
PZ_00	PZ00
PZ_01	PZ01
PZ_02	PZ02
PZ_03	PZ03
PZ_04	PZ04
PZ_05	PZ05
PZ_06	PZ06
PZ_07	PZ07

表 200: SOC 信号引脚

TAMP 信号名称	引脚
PZ_00	PZ00
PZ_01	PZ01
PZ_02	PZ02
PZ_03	PZ03
PZ_04	PZ04
PZ_05	PZ05
PZ_06	PZ06
PZ_07	PZ07

表 201: TAMP 信号引脚

20.7 特殊功能引脚

芯片默认是通过 BOOT_MODE[0:1]=[PA02:PA03] 引脚选择三种不同的启动模式，启动配置如表 202。其他特殊引脚配置如表 203。

启动模式选择引脚		启动模式	说明
BOOT_MODE1	BOOT_MODE0		
0	0	XPI NOR 启动	从连接在 XPI0/1 上的串行 NOR FLASH 启动
0	1	在系统编程 (ISP)/串行启动	从 UART0/USB0 上烧写固件，OTP，或从 UART0/USB0 上启动
1	0	在系统编程 (ISP)/串行启动	从 UART0/USB0 上烧写固件，OTP，或从 UART0/USB0 上启动
1	1	保留模式	保留模式

表 202: 启动配置表

引脚名称	描述	建议用法
XTAL_IN	24MHz 时钟输入	接 24MHz 晶体或有源时钟
XTAL_OUT	24MHz 时钟输出	接 24MHz 晶体或悬空
RTC_XTAL_IN	32.768kHz 时钟输入	接 32.768kHz 晶体或有源时钟
RTC_XTAL_OUT	32.768kHz 时钟输出	接 32.768kHz 晶体或悬空

表 203: 特殊功能引脚配置

20.8 IO 复位状态

表 204总结了本产品所有 IO 在系统复位后的状态：

名称	复位后状态	复位后功能
PA04	高阻	JTAG.TDO
PA05	输入内部上拉	JTAG.TDI
PA06	输入内部下拉	JTAG.TCK
PA07	输入内部上拉	JTAG.TMS
PA08	输入内部上拉	JTAG.TRST
PZ00	输入内部下拉	GPIO
PZ01	输入内部下拉	GPIO
PZ02	输入内部下拉	GPIO
PZ03	输入内部下拉	GPIO
PZ04	输入内部下拉	GPIO

名称	复位后状态	复位后功能
PZ05	输入内部下拉	GPIO
PZ06	输入内部下拉	GPIO
PZ07	输入内部下拉	GPIO
其余 IO	输入高阻	GPIO

表 204: IO 复位状态表

21 输入输出模块概述

本章节介绍了本产品的输入输出 IO 相关模块。本产品的输入输出相关控制模块包含通用 IO 控制模块 IOC，电源管理域 IO 控制模块 PIOC，电池备份域 IO 控制模块 BIOC。GPIO 控制器，快速 GPIO 控制，GPIO 管理器以及电源管理域 GPIO 控制器 PGPIO，电池备份域 GPIO 控制器 BGPIO。

21.1 IO 控制器

IO 控制器模块包括通用 IO 控制器 IOC，电源管理域 IO 控制器 PIOC 和电池备份域 IO 控制器 BIOC。

通用 IO 控制器 IOC 可以控制通用 IO（PA，PB，PC，PD，PE，PF，PV，PW，PX）。

电源管理域 IO 控制器 PIOC 可以控制电源管理域 IO（PY）。它的功能和通用 IOC 一致，可以配置电源管理域 IO 的基本属性以及外设功能。

电池备份域 IO 控制器 BIOC 可以控制电池备份域 IO（PZ）。它的功能和通用 IOC 一致，可以配置电池备份域 IO 的基本属性以及外设功能。

PIOC 和 BIOC 可以把电源管理域 IO（PY）和电池备份域 IO（PZ）中的一个或者多个 IO 映射到系统电源域。之后，这些 IO 就可以由 IOC 控制。

IO 控制器支持对任意 IO 进行配置，如开漏控制，内部上下拉控制，施密特触发器，压摆率，驱动能力等。还可以配置每一个 IO 的外设复用功能映射，模拟输入和 IO 状态监测功能。通用 IO 的外设复用功能由 IOC 配置，如图 21。

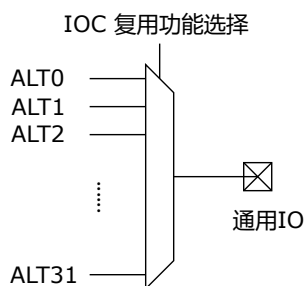


图 21: 通用 IO 外设复用功能选择

电源管理域 IO（PY）的外设复用功能由 PIOC 和 IOC 配置，如图 22。

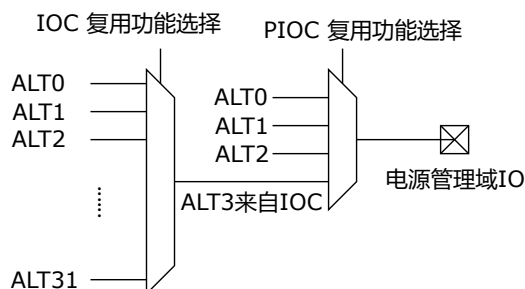


图 22: 电源管理域 IO 外设复用功能选择

当电源管理域 IO（PY）的外设复用功能由 PIOC 设置为 ALT3 时，IOC 针对该 IO 的配置生效，而 PIOC 的配置不再生效。

电池备份域 IO（PZ）的外设复用功能由 BIOC 和 IOC 配置，如图 23。

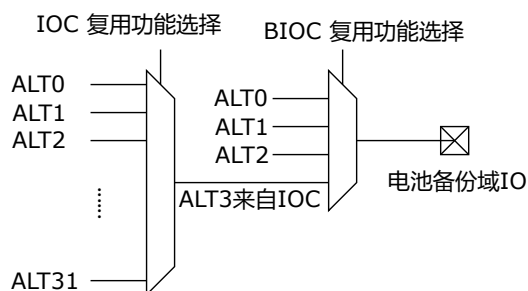


图 23: 电池备份域 IO 外设复用功能选择

当电池备份域 IO（PZ）的外设复用功能由 BIOC 设置为 ALT3 时，IOC 针对该 IO 的配置生效，而 BIOC 的配置不再生效。

21.2 GPIO 控制器

GPIO 控制器包括：GPIO 控制器（GPIO0/1），快速 GPIO 控制器（FGPIO0/1），电源管理域 GPIO 控制器（PGPIO）和电池备份域 GPIO 控制器（BGPIO）。

GPIO0/1 和 FGPIO0/1 可以控制通用 IO（PA, PB, PC, PD, PE, PF, PV, PW, PX）。对任一 IO，由 GPIO 管理器 GPIOM 配置决定具体哪个控制器生效。

电源管理域 GPIO 控制器 PGPIO 可以控制电源管理域 IO（PY）。

电源管理域 GPIO 控制器 BGPIO 可以控制电池备份域 IO（PZ）。

PIOC 和 BIOC 可以把电源管理域 IO（PY）和电池备份域 IO（PZ）中的一个或者多个 IO 映射到系统电源域。之后，这些 IO 就可以由 GPIO0/1 或 FGPIO0/1 控制。

GPIO 控制器 GPIO0/1 和快速 GPIO 控制器 FGPIO0/1，可以控制片上的通用 IO（PA, PB, PC, PD, PE, PF, PV, PW, PX）。

通用 IO 的 GPIO 控制如图 24。

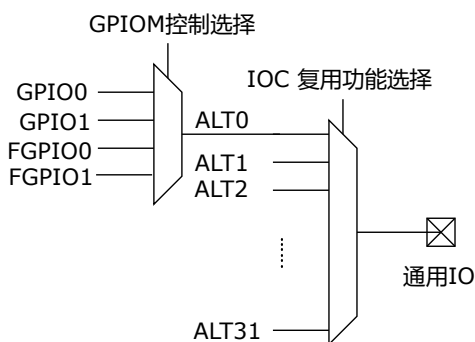


图 24: 通用 IO GPIO 控制选择

经过适当的 PIOC 和 IOC 配置，GPIO 控制器 GPIO0/1 和快速 GPIO 控制器 FGPIO0/1 可以控制电源管理域 IO（PY）。

电源管理域 IO 的 GPIO 控制如图 25。

经过适当的 BIOC 和 IOC 配置，GPIO 控制器 GPIO0/1 和快速 GPIO 控制器 FGPIO0/1 可以控制电池备份

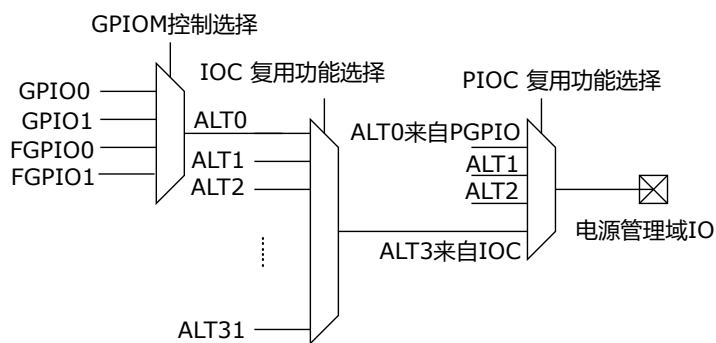


图 25: 电源管理域 IO GPIO 控制选择

域 IO（PZ）。

电池备份域 IO 的 GPIO 控制如图 26。

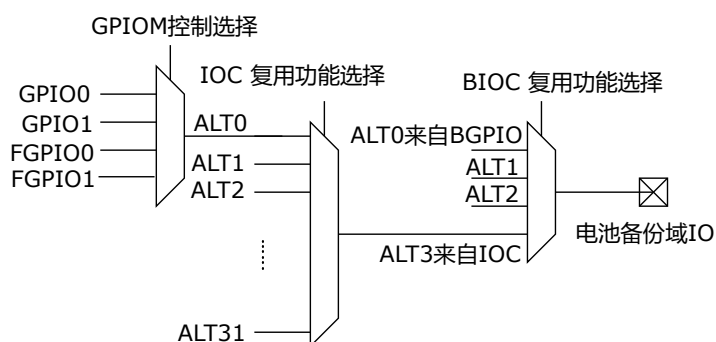


图 26: 电池备份域 IO GPIO 控制选择

快速 GPIO 控制器 (FGPIO0) 是处理器 CPU0 的私有外设，快速 GPIO 控制器 (FGPIO1) 是处理器 CPU1 的私有外设，只能由 RISC-V 处理器访问。处理器支持以零等待周期访问自己的快速 GPIO 控制器。

GPIO 控制器与快速 GPIO 控制器功能基本相同，可以按照 IO 端口 Port 读取输入，配置 IO 的方向（输入或者输出），设置 IO 输出，或者同时把一个或者多个 IO 输出设置高，设置低或者翻转。

GPIO 控制器支持配置和生成 GPIO 中断。快速 GPIO 控制器不支持中断。

电源管理域 GPIO 控制器 PGPIO 是电源管理域 IO（PY）的 GPIO 控制器，和 GPIO 控制器一样具有读取 IO 输入和配置 IO 输出的功能。此外 PGPIO 作为电源管理域外设，它能在系统电源域掉电时保持工作，PGPIO 中断能在系统电源域掉电时把系统唤醒。

电池备份域 GPIO 控制器 BGPIO 是电池备份域 IO（PZ）的 GPIO 控制器，和 GPIO 控制器一样具有读取 IO 输入和配置 IO 输出的功能。此外 BGPIO 作为电池备份域外设，它能在系统电源域和电源管理域掉电时保持工作，BGPIO 中断能在系统电源域和电源管理域掉电时把系统唤醒。

21.3 GPIO 管理器 GPIOM

GPIO 管理器用来管理所有的 IO。它的主要功能是配置 IO 的管理权限。GPIO 管理器为每一个 IO 选择快速 GPIO 控制器和 GPIO 控制器中的一个，作为这个 IO 的控制器。

GPIO 管理器支持配置任意 IO 输入的可见度，即快速 GPIO 控制器和 GPIO 控制器的输入寄存器可否读取到 IO 的输入。

复位后，GPIO 管理器默认 GPIO0 控制所有的通用 IO。所有的 GPIO 控制器和快速 GPIO 控制器都可以读取到 IO 的输入。

22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC

本章节描述了 IO 控制器 IOC 的主要特性和功能。

22.1 特性总结

IO 控制器 IOC 的主要特性如下：

- 外设复用功能映射
- 输出回送控制 (loopback)
- 模拟功能配置
- 压摆率配置
- 开漏设置
- 施密特触发器
- 上下拉配置
- 驱动能力配置

22.2 功能描述

本章节描述 IO 控制器 IOC 的功能。

22.2.1 IO 基本配置

IO 控制器 IOC 可以用来配置 IO 的基本属性，这些属性包括 IO 的开漏选择，施密特触发器开关，压摆率内部上下拉电阻，以及驱动强度。用户可以通过 IOC_X_PAD_CTL 寄存器，配置任意 IO 的基本属性。

本产品的 IO 支持 3.3V 和 1.8V 两种工作电压，其中电池域的 IO 只工作在 3.3V。

IO 的开漏选择是指，用户可以把 IO 配置成开漏输出 (open drain)。如果 IO 配置成开漏输出，那么输出低电平时，正常输出；输出高电平时，IO 不会驱动高电平，而是输出高阻，需要用户配置外部上拉电阻。

IO 的施密特触发器是指，用户可以打开 IO 的输入施密特触发器，即打开输入滞回 (hysteresis)，增加抗干扰能力。

IO 还可以打开内部的上下拉电阻，即可以配置成内部上拉，也可以配置成下拉。

IO 支持配置压摆率。

IO 支持配置驱动能力。

22.2.2 IO 外设功能配置

用户可以通过 IOC 的 IOC_X_FUNC_CTL 寄存器配置 IO 的外设功能，包括输出回送功能，模拟功能和外设功能映射。

用户打开 IO 的输出回送功能后，即可在输入端读取到输出信号。

用户打开 IO 的模拟功能后，这个 IO 就可以用作模拟外设的引脚，如 ADC，ACMP 等。

用户可以通过 IO 的外设功能复选器，选择映射到这个 IO 上的外设功能。有关 IO 和外设功能的映射表，请查阅 PINMUX 相关章节。

22.3 IOC 寄存器

22.3.1 寄存器说明

IOC 的寄存器列表如下:

IOC base address: 0xF4040000

PIOC base address: 0xF4118000

BIOC base address: 0xF4210000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	PAD[PA00][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0004	PAD[PA00][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0008	PAD[PA01][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x000C	PAD[PA01][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0010	PAD[PA02][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0014	PAD[PA02][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0018	PAD[PA03][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x001C	PAD[PA03][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0020	PAD[PA04][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0024	PAD[PA04][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0028	PAD[PA05][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x002C	PAD[PA05][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0030	PAD[PA06][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0034	PAD[PA06][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0038	PAD[PA07][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x003C	PAD[PA07][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0040	PAD[PA08][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0044	PAD[PA08][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0048	PAD[PA09][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x004C	PAD[PA09][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0050	PAD[PA10][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0054	PAD[PA10][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0058	PAD[PA11][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x005C	PAD[PA11][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0060	PAD[PA12][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0064	PAD[PA12][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0068	PAD[PA13][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x006C	PAD[PA13][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0070	PAD[PA14][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0074	PAD[PA14][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0078	PAD[PA15][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x007C	PAD[PA15][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0080	PAD[PA16][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0084	PAD[PA16][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0088	PAD[PA17][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x008C	PAD[PA17][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0090	PAD[PA18][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0094	PAD[PA18][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0098	PAD[PA19][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x009C	PAD[PA19][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00A0	PAD[PA20][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00A4	PAD[PA20][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00A8	PAD[PA21][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00AC	PAD[PA21][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00B0	PAD[PA22][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00B4	PAD[PA22][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00B8	PAD[PA23][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00BC	PAD[PA23][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00C0	PAD[PA24][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00C4	PAD[PA24][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00C8	PAD[PA25][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00CC	PAD[PA25][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00D0	PAD[PA26][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00D4	PAD[PA26][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00D8	PAD[PA27][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00DC	PAD[PA27][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00E0	PAD[PA28][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00E4	PAD[PA28][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00E8	PAD[PA29][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00EC	PAD[PA29][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00F0	PAD[PA30][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00F4	PAD[PA30][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x00F8	PAD[PA31][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x00FC	PAD[PA31][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0100	PAD[PB00][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0104	PAD[PB00][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0108	PAD[PB01][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x010C	PAD[PB01][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0110	PAD[PB02][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0114	PAD[PB02][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0118	PAD[PB03][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x011C	PAD[PB03][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0120	PAD[PB04][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0124	PAD[PB04][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0128	PAD[PB05][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x012C	PAD[PB05][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0130	PAD[PB06][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0134	PAD[PB06][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0138	PAD[PB07][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x013C	PAD[PB07][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0140	PAD[PB08][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0144	PAD[PB08][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0148	PAD[PB09][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x014C	PAD[PB09][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0150	PAD[PB10][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0154	PAD[PB10][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0158	PAD[PB11][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x015C	PAD[PB11][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0160	PAD[PB12][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0164	PAD[PB12][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0168	PAD[PB13][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x016C	PAD[PB13][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0170	PAD[PB14][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0174	PAD[PB14][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0178	PAD[PB15][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x017C	PAD[PB15][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0180	PAD[PB16][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0184	PAD[PB16][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0188	PAD[PB17][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x018C	PAD[PB17][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0190	PAD[PB18][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0194	PAD[PB18][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0198	PAD[PB19][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x019C	PAD[PB19][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x01A0	PAD[PB20][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01A4	PAD[PB20][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x01A8	PAD[PB21][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01AC	PAD[PB21][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x01B0	PAD[PB22][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01B4	PAD[PB22][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x01B8	PAD[PB23][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01BC	PAD[PB23][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x01C0	PAD[PB24][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01C4	PAD[PB24][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x01C8	PAD[PB25][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01CC	PAD[PB25][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x01D0	PAD[PB26][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01D4	PAD[PB26][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x01D8	PAD[PB27][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01DC	PAD[PB27][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x01E0	PAD[PB28][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01E4	PAD[PB28][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x01E8	PAD[PB29][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01EC	PAD[PB29][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x01F0	PAD[PB30][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01F4	PAD[PB30][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x01F8	PAD[PB31][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x01FC	PAD[PB31][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0200	PAD[PC00][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0204	PAD[PC00][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0208	PAD[PC01][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x020C	PAD[PC01][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0210	PAD[PC02][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0214	PAD[PC02][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0218	PAD[PC03][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x021C	PAD[PC03][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0220	PAD[PC04][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0224	PAD[PC04][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0228	PAD[PC05][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x022C	PAD[PC05][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0230	PAD[PC06][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0234	PAD[PC06][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0238	PAD[PC07][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x023C	PAD[PC07][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0240	PAD[PC08][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0244	PAD[PC08][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0248	PAD[PC09][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x024C	PAD[PC09][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0250	PAD[PC10][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0254	PAD[PC10][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0258	PAD[PC11][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x025C	PAD[PC11][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0260	PAD[PC12][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0264	PAD[PC12][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0268	PAD[PC13][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x026C	PAD[PC13][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0270	PAD[PC14][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0274	PAD[PC14][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0278	PAD[PC15][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x027C	PAD[PC15][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0280	PAD[PC16][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0284	PAD[PC16][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0288	PAD[PC17][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x028C	PAD[PC17][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0290	PAD[PC18][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0294	PAD[PC18][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0298	PAD[PC19][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x029C	PAD[PC19][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02A0	PAD[PC20][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02A4	PAD[PC20][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02A8	PAD[PC21][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02AC	PAD[PC21][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02B0	PAD[PC22][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02B4	PAD[PC22][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02B8	PAD[PC23][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02BC	PAD[PC23][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02C0	PAD[PC24][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02C4	PAD[PC24][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02C8	PAD[PC25][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02CC	PAD[PC25][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02D0	PAD[PC26][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02D4	PAD[PC26][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02D8	PAD[PC27][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02DC	PAD[PC27][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02E0	PAD[PC28][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02E4	PAD[PC28][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02E8	PAD[PC29][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02EC	PAD[PC29][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02F0	PAD[PC30][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02F4	PAD[PC30][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x02F8	PAD[PC31][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x02FC	PAD[PC31][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0300	PAD[PD00][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0304	PAD[PD00][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0308	PAD[PD01][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x030C	PAD[PD01][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0310	PAD[PD02][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0314	PAD[PD02][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0318	PAD[PD03][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x031C	PAD[PD03][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0320	PAD[PD04][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0324	PAD[PD04][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0328	PAD[PD05][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x032C	PAD[PD05][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0330	PAD[PD06][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0334	PAD[PD06][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0338	PAD[PD07][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x033C	PAD[PD07][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0340	PAD[PD08][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0344	PAD[PD08][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0348	PAD[PD09][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x034C	PAD[PD09][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0350	PAD[PD10][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0354	PAD[PD10][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0358	PAD[PD11][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x035C	PAD[PD11][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0360	PAD[PD12][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0364	PAD[PD12][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0368	PAD[PD13][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x036C	PAD[PD13][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0370	PAD[PD14][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0374	PAD[PD14][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0378	PAD[PD15][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x037C	PAD[PD15][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0380	PAD[PD16][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0384	PAD[PD16][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0388	PAD[PD17][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x038C	PAD[PD17][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0390	PAD[PD18][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0394	PAD[PD18][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0398	PAD[PD19][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x039C	PAD[PD19][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x03A0	PAD[PD20][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03A4	PAD[PD20][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x03A8	PAD[PD21][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03AC	PAD[PD21][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x03B0	PAD[PD22][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03B4	PAD[PD22][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x03B8	PAD[PD23][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03BC	PAD[PD23][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x03C0	PAD[PD24][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03C4	PAD[PD24][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x03C8	PAD[PD25][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03CC	PAD[PD25][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x03D0	PAD[PD26][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03D4	PAD[PD26][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x03D8	PAD[PD27][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03DC	PAD[PD27][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x03E0	PAD[PD28][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03E4	PAD[PD28][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x03E8	PAD[PD29][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03EC	PAD[PD29][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x03F0	PAD[PD30][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03F4	PAD[PD30][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x03F8	PAD[PD31][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x03FC	PAD[PD31][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0400	PAD[PE00][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0404	PAD[PE00][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0408	PAD[PE01][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x040C	PAD[PE01][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0410	PAD[PE02][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0414	PAD[PE02][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0418	PAD[PE03][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x041C	PAD[PE03][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0420	PAD[PE04][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0424	PAD[PE04][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0428	PAD[PE05][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x042C	PAD[PE05][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0430	PAD[PE06][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0434	PAD[PE06][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0438	PAD[PE07][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x043C	PAD[PE07][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0440	PAD[PE08][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0444	PAD[PE08][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0448	PAD[PE09][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x044C	PAD[PE09][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0450	PAD[PE10][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0454	PAD[PE10][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0458	PAD[PE11][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x045C	PAD[PE11][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0460	PAD[PE12][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0464	PAD[PE12][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0468	PAD[PE13][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x046C	PAD[PE13][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0470	PAD[PE14][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0474	PAD[PE14][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0478	PAD[PE15][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x047C	PAD[PE15][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0480	PAD[PE16][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0484	PAD[PE16][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0488	PAD[PE17][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x048C	PAD[PE17][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0490	PAD[PE18][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0494	PAD[PE18][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0498	PAD[PE19][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x049C	PAD[PE19][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x04A0	PAD[PE20][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04A4	PAD[PE20][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x04A8	PAD[PE21][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04AC	PAD[PE21][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x04B0	PAD[PE22][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04B4	PAD[PE22][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x04B8	PAD[PE23][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04BC	PAD[PE23][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x04C0	PAD[PE24][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04C4	PAD[PE24][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x04C8	PAD[PE25][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04CC	PAD[PE25][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x04D0	PAD[PE26][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04D4	PAD[PE26][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x04D8	PAD[PE27][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04DC	PAD[PE27][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x04E0	PAD[PE28][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04E4	PAD[PE28][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x04E8	PAD[PE29][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04EC	PAD[PE29][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x04F0	PAD[PE30][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04F4	PAD[PE30][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x04F8	PAD[PE31][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x04FC	PAD[PE31][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0500	PAD[PF00][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0504	PAD[PF00][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0508	PAD[PF01][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x050C	PAD[PF01][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0510	PAD[PF02][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0514	PAD[PF02][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0518	PAD[PF03][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x051C	PAD[PF03][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0520	PAD[PF04][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0524	PAD[PF04][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0528	PAD[PF05][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x052C	PAD[PF05][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0530	PAD[PF06][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0534	PAD[PF06][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0538	PAD[PF07][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x053C	PAD[PF07][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0540	PAD[PF08][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0544	PAD[PF08][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0548	PAD[PF09][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x054C	PAD[PF09][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0550	PAD[PF10][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0554	PAD[PF10][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0558	PAD[PF11][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x055C	PAD[PF11][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0560	PAD[PF12][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0564	PAD[PF12][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0568	PAD[PF13][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x056C	PAD[PF13][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0570	PAD[PF14][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0574	PAD[PF14][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0578	PAD[PF15][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x057C	PAD[PF15][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0580	PAD[PF16][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0584	PAD[PF16][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0588	PAD[PF17][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x058C	PAD[PF17][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0590	PAD[PF18][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0594	PAD[PF18][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0598	PAD[PF19][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x059C	PAD[PF19][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05A0	PAD[PF20][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05A4	PAD[PF20][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05A8	PAD[PF21][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05AC	PAD[PF21][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05B0	PAD[PF22][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05B4	PAD[PF22][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05B8	PAD[PF23][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05BC	PAD[PF23][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05C0	PAD[PF24][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05C4	PAD[PF24][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05C8	PAD[PF25][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05CC	PAD[PF25][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05D0	PAD[PF26][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05D4	PAD[PF26][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05D8	PAD[PF27][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05DC	PAD[PF27][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05E0	PAD[PF28][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05E4	PAD[PF28][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05E8	PAD[PF29][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05EC	PAD[PF29][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05F0	PAD[PF30][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05F4	PAD[PF30][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x05F8	PAD[PF31][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x05FC	PAD[PF31][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B00	PAD[PV00][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B04	PAD[PV00][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B08	PAD[PV01][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B0C	PAD[PV01][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B10	PAD[PV02][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B14	PAD[PV02][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B18	PAD[PV03][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B1C	PAD[PV03][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B20	PAD[PV04][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B24	PAD[PV04][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0B28	PAD[PV05][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B2C	PAD[PV05][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B30	PAD[PV06][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B34	PAD[PV06][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B38	PAD[PV07][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B3C	PAD[PV07][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B40	PAD[PV08][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B44	PAD[PV08][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B48	PAD[PV09][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B4C	PAD[PV09][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B50	PAD[PV10][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B54	PAD[PV10][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B58	PAD[PV11][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B5C	PAD[PV11][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B60	PAD[PV12][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B64	PAD[PV12][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B68	PAD[PV13][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B6C	PAD[PV13][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B70	PAD[PV14][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B74	PAD[PV14][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0B78	PAD[PV15][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0B7C	PAD[PV15][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C00	PAD[PW00][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C04	PAD[PW00][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C08	PAD[PW01][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C0C	PAD[PW01][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C10	PAD[PW02][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C14	PAD[PW02][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C18	PAD[PW03][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C1C	PAD[PW03][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C20	PAD[PW04][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C24	PAD[PW04][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C28	PAD[PW05][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C2C	PAD[PW05][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C30	PAD[PW06][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C34	PAD[PW06][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C38	PAD[PW07][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C3C	PAD[PW07][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C40	PAD[PW08][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C44	PAD[PW08][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

22 IO 控制器 IOC, PIOC, BIOC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0C48	PAD[PW09][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C4C	PAD[PW09][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C50	PAD[PW10][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C54	PAD[PW10][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C58	PAD[PW11][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C5C	PAD[PW11][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C60	PAD[PW12][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C64	PAD[PW12][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C68	PAD[PW13][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C6C	PAD[PW13][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C70	PAD[PW14][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C74	PAD[PW14][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C78	PAD[PW15][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C7C	PAD[PW15][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C80	PAD[PW16][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C84	PAD[PW16][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C88	PAD[PW17][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C8C	PAD[PW17][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C90	PAD[PW18][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C94	PAD[PW18][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0C98	PAD[PW19][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0C9C	PAD[PW19][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0CA0	PAD[PW20][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0CA4	PAD[PW20][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0CA8	PAD[PW21][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0CAC	PAD[PW21][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0CB0	PAD[PW22][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0CB4	PAD[PW22][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0CB8	PAD[PW23][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0CBC	PAD[PW23][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0D00	PAD[PX00][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0D04	PAD[PX00][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0D08	PAD[PX01][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0D0C	PAD[PX01][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0D10	PAD[PX02][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0D14	PAD[PX02][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0D18	PAD[PX03][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0D1C	PAD[PX03][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0D20	PAD[PX04][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0D24	PAD[PX04][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0D28	PAD[PX05][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0D2C	PAD[PX05][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0D30	PAD[PX06][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0D34	PAD[PX06][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0D38	PAD[PX07][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0D3C	PAD[PX07][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0E00	PAD[PY00][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0E04	PAD[PY00][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0E08	PAD[PY01][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0E0C	PAD[PY01][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0E10	PAD[PY02][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0E14	PAD[PY02][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0E18	PAD[PY03][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0E1C	PAD[PY03][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0E20	PAD[PY04][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0E24	PAD[PY04][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0E28	PAD[PY05][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0E2C	PAD[PY05][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0E30	PAD[PY06][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0E34	PAD[PY06][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0E38	PAD[PY07][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0E3C	PAD[PY07][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0F00	PAD[PZ00][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0F04	PAD[PZ00][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0F08	PAD[PZ01][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0F0C	PAD[PZ01][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0F10	PAD[PZ02][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0F14	PAD[PZ02][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0F18	PAD[PZ03][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0F1C	PAD[PZ03][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0F20	PAD[PZ04][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0F24	PAD[PZ04][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0F28	PAD[PZ05][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0F2C	PAD[PZ05][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0F30	PAD[PZ06][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0F34	PAD[PZ06][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056
0x0F38	PAD[PZ07][FUNC_CTL]	ALT SELECT	0x00000000
0x0F3C	PAD[PZ07][PAD_CTL]	PAD SETTINGS	0x01010056

表 205: IOC 寄存器列表

IOC 的寄存器详细说明如下：

22.3.2 PAD[FUNC_CTL] (0x0 + 0x8 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD															LOOP_BACK	RSVD						ANALOG	RSVD			ALT_SELECT					
N/A															RW	N/A						RW	N/A			RW					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	0	0

PAD[FUNC_CTL] [31:0]

位域	名称	描述
16	LOOP_BACK	强制输入 (PAD 值环回) 0: 失效 1: 使能
8	ANALOG	选择模拟功能 0: 失效 1: 使能
4-0	ALT_SELECT	功能选择 0: 功能 0 1: 功能 1 ... 31: 功能 31

PAD[FUNC_CTL] 位域

22.3.3 PAD[PAD_CTL] (0x4 + 0x8 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							HYS	RSVD			PRS	RSVD		PS	PE	KE	RSVD						OD	RSVD		SR	SPD		RSVD	DS	
N/A							RW	N/A			RW	N/A		RW	RW	RW	N/A						RW	N/A		RW	RW		N/A	RW	
x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	0	0	x	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	0	x	1	0	1	x	1	1	0

PAD[PAD_CTL] [31:0]

位域	名称	描述
24	HYS	施密特触发器使能 0: 失效 1: 使能

位域	名称	描述
21-20	PRS	选择上拉下拉内部电阻强度: 对于下拉, 只支持 100 千欧姆电阻 对于上拉: 00: 100 千欧姆 01: 47 千欧姆 10: 22 千欧姆 11: 22 千欧姆
18	PS	上拉下拉选择 0: 下拉 1: 上拉
17	PE	上拉下拉使能 0: 失效 1: 使能
16	KE	保持能力使能 0: 失效 1: 使能
8	OD	漏极开路使能 0: 失效 1: 使能
6	SR	压摆率设置 0: 慢 1: 快
5-4	SPD	额外 2bit 压摆率设置用于选择在降噪条件下 IO 单元工作频率范围 00: 低频压摆率 (50 Mhz) 01: 中频压摆率 (100 Mhz) 10: 高频压摆率 (150 Mhz) 11: 超高频压摆率 (200 Mhz)

位域	名称	描述
2-0	DS	驱动强度 1.8V 模式: 000: 260 欧姆 001: 260 欧姆 010: 130 欧姆 011: 88 欧姆 100: 65 欧姆 101: 52 欧姆 110: 43 欧姆 111: 37 欧姆 3.3V 模式: 000: 157 欧姆 001: 157 欧姆 010: 78 欧姆 011: 53 欧姆 100: 39 欧姆 101: 32 欧姆 110: 26 欧姆 111: 23 欧姆

PAD[PAD_CTL] 位域

23 GPIO 控制器

本章节描述了 GPIO 控制器的主要特性和功能。GPIO 控制器包括：GPIO 控制器 GPIO0 和 GPIO1，快速 GPIO 控制器 FGPI00 和 FGPI01，电源管理域 GPIO 控制器（PGPIO）和电池备份域 GPIO 控制器 (BGPIO)。

23.1 特性总结

本章节介绍 GPIO 控制器的主要特性：

- 配置 IO 作为输入或者输出
- 读取 IO 输入的状态
- 设置 IO 的输出
- 原子化操作设置 IO 输出高，输出低，翻转

GPIO，PGPIO，BGPIO 支持配置 GPIO 中断，FGPI00 和 FGPI01 不支持生成中断。

23.2 功能描述

23.2.1 GPIO 控制

GPIO 控制器支持 OE 寄存器，每一个 IO 都有对应的 DIRECTION 控制位。用户把该位置 1 就可以把对应的 IO 配置为 GPIO 输出，反之该 IO 即为 GPIO 输入。

用户可以通过 GPIO 控制器的 DO 寄存器配置 GPIO 的输出。

GPIO 输出支持原子化操作寄存器：

- 输出高寄存器 SET，把此寄存器里对应位置 1，会把对应 IO 输出置高；置 0 则 IO 输出不变。
- 输出低寄存器 CLEAR，把此寄存器里对应位置 1，会把对应 IO 输出置低；置 0 则 IO 输出不变。
- 翻转寄存器 TOGGLE，把此寄存器里对应位置 1，会把对应 IO 输出翻转；置 0 则 IO 输出不变。

用户可以通过 GPIO 控制器的 DI 寄存器读取 IO 的电平状态。

注意，DI 寄存器可以实现 IO 监听。即无论 GPIO 配置为输入还是输出，或者对应的 IO 控制器 IOC 是否将 IO 功能映射为 GPIO，用户总能从 DI 读取到 IO 的状态。

23.2.2 GPIO 中断

用户可以通过 GPIO 控制器的 IE 寄存器打开 GPIO 中断，IE 寄存器内的对应位置 1 就可以使能对应 IO 的中断。

用户可以通过 GPIO 控制器的 TP 寄存器来指定中断的类型，对应位置 1，表示中断由边沿触发，对应位置 0，表示中断由电平触发。

用户可以通过 GPIO 控制器的 PL 寄存器来指定中断的极性，对应位置 1，表示中断由下降沿或者低电平触发，对应位置 0，表示中断由上升沿或高电平触发。

用户可以通过 GPIO 控制器的 IF 寄存器来查询中断的状态，对应标志位置 1，表示对应 IO 有中断待处理。对标志位写 1，可以清除这个标志位。

23.3 GPIO 寄存器列表

GPIO 的寄存器列表如下：

FGPIO base address: 0x00300000

GPIO0 base address: 0xF00D0000

GPIO1 base address: 0xF00D4000

PGPIO base address: 0xF411C000

BGPIO base address: 0xF4214000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	DI[GPIOA][VALUE]	gpioa 状态寄存器	0x00000000
0x0010	DI[GPIOB][VALUE]	gpiob 状态寄存器	0x00000000
0x0020	DI[GPIOC][VALUE]	gpioc 状态寄存器	0x00000000
0x0030	DI[GPIOD][VALUE]	gpiod 状态寄存器	0x00000000
0x0040	DI[GPIOE][VALUE]	gpie 状态寄存器	0x00000000
0x0050	DI[GPIOF][VALUE]	gpiof 状态寄存器	0x00000000
0x00B0	DI[GPIOV][VALUE]	gpiov 状态寄存器	0x00000000
0x00C0	DI[GPIOW][VALUE]	gpiow 状态寄存器	0x00000000
0x00D0	DI[GPIOX][VALUE]	gpiox 状态寄存器	0x00000000
0x00E0	DI[GPIOY][VALUE]	gpioy 状态寄存器	0x00000000
0x00F0	DI[GPIOZ][VALUE]	gpioz 状态寄存器	0x00000000
0x0100	DO[GPIOA][VALUE]	gpioa 输出寄存器	0x00000000
0x0104	DO[GPIOA][SET]	gpioa 输出设置寄存器	0x00000000
0x0108	DO[GPIOA][CLEAR]	gpioa 输出清除寄存器	0x00000000
0x010C	DO[GPIOA][TOGGLE]	gpioa 输出翻转寄存器	0x00000000
0x0110	DO[GPIOB][VALUE]	gpiob 输出寄存器	0x00000000
0x0114	DO[GPIOB][SET]	gpiob 输出设置寄存器	0x00000000
0x0118	DO[GPIOB][CLEAR]	gpiob 输出清除寄存器	0x00000000
0x011C	DO[GPIOB][TOGGLE]	gpiob 输出翻转寄存器	0x00000000
0x0120	DO[GPIOC][VALUE]	gpioc 输出寄存器	0x00000000
0x0124	DO[GPIOC][SET]	gpioc 输出设置寄存器	0x00000000
0x0128	DO[GPIOC][CLEAR]	gpioc 输出清除寄存器	0x00000000
0x012C	DO[GPIOC][TOGGLE]	gpioc 输出翻转寄存器	0x00000000
0x0130	DO[GPIOD][VALUE]	gpiod 输出寄存器	0x00000000
0x0134	DO[GPIOD][SET]	gpiod 输出设置寄存器	0x00000000
0x0138	DO[GPIOD][CLEAR]	gpiod 输出清除寄存器	0x00000000
0x013C	DO[GPIOD][TOGGLE]	gpiod 输出翻转寄存器	0x00000000
0x0140	DO[GPIOE][VALUE]	gpie 输出寄存器	0x00000000
0x0144	DO[GPIOE][SET]	gpie 输出设置寄存器	0x00000000
0x0148	DO[GPIOE][CLEAR]	gpie 输出清除寄存器	0x00000000
0x014C	DO[GPIOE][TOGGLE]	gpie 输出翻转寄存器	0x00000000
0x0150	DO[GPIOF][VALUE]	gpiof 输出寄存器	0x00000000
0x0154	DO[GPIOF][SET]	gpiof 输出设置寄存器	0x00000000
0x0158	DO[GPIOF][CLEAR]	gpiof 输出清除寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x015C	DO[GPIOF][TOGGLE]	gpiof 输出翻转寄存器	0x00000000
0x01B0	DO[GPIOV][VALUE]	gpiov 输出寄存器	0x00000000
0x01B4	DO[GPIOV][SET]	gpiov 输出设置寄存器	0x00000000
0x01B8	DO[GPIOV][CLEAR]	gpiov 输出清除寄存器	0x00000000
0x01BC	DO[GPIOV][TOGGLE]	gpiov 输出翻转寄存器	0x00000000
0x01C0	DO[GPIOW][VALUE]	gpiow 输出寄存器	0x00000000
0x01C4	DO[GPIOW][SET]	gpiow 输出设置寄存器	0x00000000
0x01C8	DO[GPIOW][CLEAR]	gpiow 输出清除寄存器	0x00000000
0x01CC	DO[GPIOW][TOGGLE]	gpiow 输出翻转寄存器	0x00000000
0x01D0	DO[GPIOX][VALUE]	gpiox 输出寄存器	0x00000000
0x01D4	DO[GPIOX][SET]	gpiox 输出设置寄存器	0x00000000
0x01D8	DO[GPIOX][CLEAR]	gpiox 输出清除寄存器	0x00000000
0x01DC	DO[GPIOX][TOGGLE]	gpiox 输出翻转寄存器	0x00000000
0x01E0	DO[GPIOY][VALUE]	gpioy 输出寄存器	0x00000000
0x01E4	DO[GPIOY][SET]	gpioy 输出设置寄存器	0x00000000
0x01E8	DO[GPIOY][CLEAR]	gpioy 输出清除寄存器	0x00000000
0x01EC	DO[GPIOY][TOGGLE]	gpioy 输出翻转寄存器	0x00000000
0x01F0	DO[GPIOZ][VALUE]	gpioz 输出寄存器	0x00000000
0x01F4	DO[GPIOZ][SET]	gpioz 输出设置寄存器	0x00000000
0x01F8	DO[GPIOZ][CLEAR]	gpioz 输出清除寄存器	0x00000000
0x01FC	DO[GPIOZ][TOGGLE]	gpioz 输出翻转寄存器	0x00000000
0x0200	OE[GPIOA][VALUE]	gpioa 方向控制寄存器	0x00000000
0x0204	OE[GPIOA][SET]	gpioa 方向控制设置寄存器	0x00000000
0x0208	OE[GPIOA][CLEAR]	gpioa 方向控制清除寄存器	0x00000000
0x020C	OE[GPIOA][TOGGLE]	gpioa 方向控制翻转寄存器	0x00000000
0x0210	OE[GPIOB][VALUE]	gpiob 方向控制寄存器	0x00000000
0x0214	OE[GPIOB][SET]	gpiob 方向控制设置寄存器	0x00000000
0x0218	OE[GPIOB][CLEAR]	gpiob 方向控制清除寄存器	0x00000000
0x021C	OE[GPIOB][TOGGLE]	gpiob 方向控制翻转寄存器	0x00000000
0x0220	OE[GPIOC][VALUE]	gpioc 方向控制寄存器	0x00000000
0x0224	OE[GPIOC][SET]	gpioc 方向控制设置寄存器	0x00000000
0x0228	OE[GPIOC][CLEAR]	gpioc 方向控制清除寄存器	0x00000000
0x022C	OE[GPIOC][TOGGLE]	gpioc 方向控制翻转寄存器	0x00000000
0x0230	OE[GPIOD][VALUE]	gpiod 方向控制寄存器	0x00000000
0x0234	OE[GPIOD][SET]	gpiod 方向控制设置寄存器	0x00000000
0x0238	OE[GPIOD][CLEAR]	gpiod 方向控制清除寄存器	0x00000000
0x023C	OE[GPIOD][TOGGLE]	gpiod 方向控制翻转寄存器	0x00000000
0x0240	OE[GPIOE][VALUE]	gpie 方向控制寄存器	0x00000000
0x0244	OE[GPIOE][SET]	gpie 方向控制设置寄存器	0x00000000
0x0248	OE[GPIOE][CLEAR]	gpie 方向控制清除寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x024C	OE[GPIOE][TOGGLE]	gpioe 方向控制翻转寄存器	0x00000000
0x0250	OE[GPIOF][VALUE]	gpiof 方向控制寄存器	0x00000000
0x0254	OE[GPIOF][SET]	gpiof 方向控制设置寄存器	0x00000000
0x0258	OE[GPIOF][CLEAR]	gpiof 方向控制清除寄存器	0x00000000
0x025C	OE[GPIOF][TOGGLE]	gpiof 方向控制翻转寄存器	0x00000000
0x02B0	OE[GPIOV][VALUE]	piov 方向控制寄存器	0x00000000
0x02B4	OE[GPIOV][SET]	piov 方向控制设置寄存器	0x00000000
0x02B8	OE[GPIOV][CLEAR]	piov 方向控制清除寄存器	0x00000000
0x02BC	OE[GPIOV][TOGGLE]	piov 方向控制翻转寄存器	0x00000000
0x02C0	OE[GPIOW][VALUE]	piow 方向控制寄存器	0x00000000
0x02C4	OE[GPIOW][SET]	piow 方向控制设置寄存器	0x00000000
0x02C8	OE[GPIOW][CLEAR]	piow 方向控制清除寄存器	0x00000000
0x02CC	OE[GPIOW][TOGGLE]	piow 方向控制翻转寄存器	0x00000000
0x02D0	OE[GPIOX][VALUE]	piox 方向控制寄存器	0x00000000
0x02D4	OE[GPIOX][SET]	piox 方向控制设置寄存器	0x00000000
0x02D8	OE[GPIOX][CLEAR]	piox 方向控制清除寄存器	0x00000000
0x02DC	OE[GPIOX][TOGGLE]	piox 方向控制翻转寄存器	0x00000000
0x02E0	OE[GPIOY][VALUE]	pioy 方向控制寄存器	0x00000000
0x02E4	OE[GPIOY][SET]	pioy 方向控制设置寄存器	0x00000000
0x02E8	OE[GPIOY][CLEAR]	pioy 方向控制清除寄存器	0x00000000
0x02EC	OE[GPIOY][TOGGLE]	pioy 方向控制翻转寄存器	0x00000000
0x02F0	OE[GPIOZ][VALUE]	pioz 方向控制寄存器	0x00000000
0x02F4	OE[GPIOZ][SET]	pioz 方向控制设置寄存器	0x00000000
0x02F8	OE[GPIOZ][CLEAR]	pioz 方向控制清除寄存器	0x00000000
0x02FC	OE[GPIOZ][TOGGLE]	pioz 方向控制翻转寄存器	0x00000000
0x0300	IF[GPIOA][VALUE]	gpioa 中断标志	0x00000000
0x0310	IF[GPIOB][VALUE]	gpiob 中断标志	0x00000000
0x0320	IF[GPIOC][VALUE]	gpIOC 中断标志	0x00000000
0x0330	IF[GPIOD][VALUE]	gpIOD 中断标志	0x00000000
0x0340	IF[GPIOE][VALUE]	gpioe 中断标志	0x00000000
0x0350	IF[GPIOF][VALUE]	gpiof 中断标志	0x00000000
0x03B0	IF[GPIOV][VALUE]	piov 中断标志	0x00000000
0x03C0	IF[GPIOW][VALUE]	piow 中断标志	0x00000000
0x03D0	IF[GPIOX][VALUE]	piox 中断标志	0x00000000
0x03E0	IF[GPIOY][VALUE]	pioy 中断标志	0x00000000
0x03F0	IF[GPIOZ][VALUE]	pioz 中断标志	0x00000000
0x0400	IE[GPIOA][VALUE]	gpioa 中断使能	0x00000000
0x0404	IE[GPIOA][SET]	gpioa 中断使能设置	0x00000000
0x0408	IE[GPIOA][CLEAR]	gpioa 中断使能清除	0x00000000
0x040C	IE[GPIOA][TOGGLE]	gpioa 中断使能翻转	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0410	IE[GPIOB][VALUE]	gpiob 中断使能	0x00000000
0x0414	IE[GPIOB][SET]	gpiob 中断使能设置	0x00000000
0x0418	IE[GPIOB][CLEAR]	gpiob 中断使能清除	0x00000000
0x041C	IE[GPIOB][TOGGLE]	gpiob 中断使能翻转	0x00000000
0x0420	IE[GPIOC][VALUE]	gpioc 中断使能	0x00000000
0x0424	IE[GPIOC][SET]	gpioc 中断使能设置	0x00000000
0x0428	IE[GPIOC][CLEAR]	gpioc 中断使能清除	0x00000000
0x042C	IE[GPIOC][TOGGLE]	gpioc 中断使能翻转	0x00000000
0x0430	IE[GPIOD][VALUE]	gpiod 中断使能	0x00000000
0x0434	IE[GPIOD][SET]	gpiod 中断使能设置	0x00000000
0x0438	IE[GPIOD][CLEAR]	gpiod 中断使能清除	0x00000000
0x043C	IE[GPIOD][TOGGLE]	gpiod 中断使能翻转	0x00000000
0x0440	IE[GPIOE][VALUE]	gpie 中断使能	0x00000000
0x0444	IE[GPIOE][SET]	gpie 中断使能设置	0x00000000
0x0448	IE[GPIOE][CLEAR]	gpie 中断使能清除	0x00000000
0x044C	IE[GPIOE][TOGGLE]	gpie 中断使能翻转	0x00000000
0x0450	IE[GPIOF][VALUE]	gpiof 中断使能	0x00000000
0x0454	IE[GPIOF][SET]	gpiof 中断使能设置	0x00000000
0x0458	IE[GPIOF][CLEAR]	gpiof 中断使能清除	0x00000000
0x045C	IE[GPIOF][TOGGLE]	gpiof 中断使能翻转	0x00000000
0x04B0	IE[GPIOV][VALUE]	gpiov 中断使能	0x00000000
0x04B4	IE[GPIOV][SET]	gpiov 中断使能设置	0x00000000
0x04B8	IE[GPIOV][CLEAR]	gpiov 中断使能清除	0x00000000
0x04BC	IE[GPIOV][TOGGLE]	gpiov 中断使能翻转	0x00000000
0x04C0	IE[GPIOW][VALUE]	gpiow 中断使能	0x00000000
0x04C4	IE[GPIOW][SET]	gpiow 中断使能设置	0x00000000
0x04C8	IE[GPIOW][CLEAR]	gpiow 中断使能清除	0x00000000
0x04CC	IE[GPIOW][TOGGLE]	gpiow 中断使能翻转	0x00000000
0x04D0	IE[GPIOX][VALUE]	gpiox 中断使能	0x00000000
0x04D4	IE[GPIOX][SET]	gpiox 中断使能设置	0x00000000
0x04D8	IE[GPIOX][CLEAR]	gpiox 中断使能清除	0x00000000
0x04DC	IE[GPIOX][TOGGLE]	gpiox 中断使能翻转	0x00000000
0x04E0	IE[GPIOY][VALUE]	gpioy 中断使能	0x00000000
0x04E4	IE[GPIOY][SET]	gpioy 中断使能设置	0x00000000
0x04E8	IE[GPIOY][CLEAR]	gpioy 中断使能清除	0x00000000
0x04EC	IE[GPIOY][TOGGLE]	gpioy 中断使能翻转	0x00000000
0x04F0	IE[GPIOZ][VALUE]	gpioz 中断使能	0x00000000
0x04F4	IE[GPIOZ][SET]	gpioz 中断使能设置	0x00000000
0x04F8	IE[GPIOZ][CLEAR]	gpioz 中断使能清除	0x00000000
0x04FC	IE[GPIOZ][TOGGLE]	gpioz 中断使能翻转	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0500	PL[GPIOA][VALUE]	gpioa 中断极性	0x00000000
0x0504	PL[GPIOA][SET]	gpioa 中断极设置	0x00000000
0x0508	PL[GPIOA][CLEAR]	gpioa 中断极性清除	0x00000000
0x050C	PL[GPIOA][TOGGLE]	gpioa 中断极性翻转	0x00000000
0x0510	PL[GPIOB][VALUE]	gpiob 中断极性	0x00000000
0x0514	PL[GPIOB][SET]	gpiob 中断极设置	0x00000000
0x0518	PL[GPIOB][CLEAR]	gpiob 中断极性清除	0x00000000
0x051C	PL[GPIOB][TOGGLE]	gpiob 中断极性翻转	0x00000000
0x0520	PL[GPIOC][VALUE]	gpioc 中断极性	0x00000000
0x0524	PL[GPIOC][SET]	gpioc 中断极设置	0x00000000
0x0528	PL[GPIOC][CLEAR]	gpioc 中断极性清除	0x00000000
0x052C	PL[GPIOC][TOGGLE]	gpioc 中断极性翻转	0x00000000
0x0530	PL[GPIOD][VALUE]	gpiod 中断极性	0x00000000
0x0534	PL[GPIOD][SET]	gpiod 中断极设置	0x00000000
0x0538	PL[GPIOD][CLEAR]	gpiod 中断极性清除	0x00000000
0x053C	PL[GPIOD][TOGGLE]	gpiod 中断极性翻转	0x00000000
0x0540	PL[GPIOE][VALUE]	gpie 中断极性	0x00000000
0x0544	PL[GPIOE][SET]	gpie 中断极设置	0x00000000
0x0548	PL[GPIOE][CLEAR]	gpie 中断极性清除	0x00000000
0x054C	PL[GPIOE][TOGGLE]	gpie 中断极性翻转	0x00000000
0x0550	PL[GPIOF][VALUE]	gpiof 中断极性	0x00000000
0x0554	PL[GPIOF][SET]	gpiof 中断极设置	0x00000000
0x0558	PL[GPIOF][CLEAR]	gpiof 中断极性清除	0x00000000
0x055C	PL[GPIOF][TOGGLE]	gpiof 中断极性翻转	0x00000000
0x05B0	PL[GPIOV][VALUE]	gpiov 中断极性	0x00000000
0x05B4	PL[GPIOV][SET]	gpiov 中断极设置	0x00000000
0x05B8	PL[GPIOV][CLEAR]	gpiov 中断极性清除	0x00000000
0x05BC	PL[GPIOV][TOGGLE]	gpiov 中断极性翻转	0x00000000
0x05C0	PL[GPIOW][VALUE]	gpiow 中断极性	0x00000000
0x05C4	PL[GPIOW][SET]	gpiow 中断极设置	0x00000000
0x05C8	PL[GPIOW][CLEAR]	gpiow 中断极性清除	0x00000000
0x05CC	PL[GPIOW][TOGGLE]	gpiow 中断极性翻转	0x00000000
0x05D0	PL[GPIOX][VALUE]	gpiox 中断极性	0x00000000
0x05D4	PL[GPIOX][SET]	gpiox 中断极设置	0x00000000
0x05D8	PL[GPIOX][CLEAR]	gpiox 中断极性清除	0x00000000
0x05DC	PL[GPIOX][TOGGLE]	gpiox 中断极性翻转	0x00000000
0x05E0	PL[GPIOY][VALUE]	gpioy 中断极性	0x00000000
0x05E4	PL[GPIOY][SET]	gpioy 中断极设置	0x00000000
0x05E8	PL[GPIOY][CLEAR]	gpioy 中断极性清除	0x00000000
0x05EC	PL[GPIOY][TOGGLE]	gpioy 中断极性翻转	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x05F0	PL[GPI0Z][VALUE]	gpioz 中断极性	0x00000000
0x05F4	PL[GPI0Z][SET]	gpioz 中断极设置	0x00000000
0x05F8	PL[GPI0Z][CLEAR]	gpioz 中断极性清除	0x00000000
0x05FC	PL[GPI0Z][TOGGLE]	gpioz 中断极性翻转	0x00000000
0x0600	TP[GPI0A][VALUE]	gpioa 中断类型	0x00000000
0x0604	TP[GPI0A][SET]	gpioa 中断类型设置	0x00000000
0x0608	TP[GPI0A][CLEAR]	gpioa 中断类型清除	0x00000000
0x060C	TP[GPI0A][TOGGLE]	gpioa 中断类型翻转	0x00000000
0x0610	TP[GPI0B][VALUE]	gpiob 中断类型	0x00000000
0x0614	TP[GPI0B][SET]	gpiob 中断类型设置	0x00000000
0x0618	TP[GPI0B][CLEAR]	gpiob 中断类型清除	0x00000000
0x061C	TP[GPI0B][TOGGLE]	gpiob 中断类型翻转	0x00000000
0x0620	TP[GPI0C][VALUE]	gpioc 中断类型	0x00000000
0x0624	TP[GPI0C][SET]	gpioc 中断类型设置	0x00000000
0x0628	TP[GPI0C][CLEAR]	gpioc 中断类型清除	0x00000000
0x062C	TP[GPI0C][TOGGLE]	gpioc 中断类型翻转	0x00000000
0x0630	TP[GPI0D][VALUE]	gpiod 中断类型	0x00000000
0x0634	TP[GPI0D][SET]	gpiod 中断类型设置	0x00000000
0x0638	TP[GPI0D][CLEAR]	gpiod 中断类型清除	0x00000000
0x063C	TP[GPI0D][TOGGLE]	gpiod 中断类型翻转	0x00000000
0x0640	TP[GPI0E][VALUE]	gpie 中断类型	0x00000000
0x0644	TP[GPI0E][SET]	gpie 中断类型设置	0x00000000
0x0648	TP[GPI0E][CLEAR]	gpie 中断类型清除	0x00000000
0x064C	TP[GPI0E][TOGGLE]	gpie 中断类型翻转	0x00000000
0x0650	TP[GPI0F][VALUE]	gpiof 中断类型	0x00000000
0x0654	TP[GPI0F][SET]	gpiof 中断类型设置	0x00000000
0x0658	TP[GPI0F][CLEAR]	gpiof 中断类型清除	0x00000000
0x065C	TP[GPI0F][TOGGLE]	gpiof 中断类型翻转	0x00000000
0x06B0	TP[GPI0V][VALUE]	gpiov 中断类型	0x00000000
0x06B4	TP[GPI0V][SET]	gpiov 中断类型设置	0x00000000
0x06B8	TP[GPI0V][CLEAR]	gpiov 中断类型清除	0x00000000
0x06BC	TP[GPI0V][TOGGLE]	gpiov 中断类型翻转	0x00000000
0x06C0	TP[GPI0W][VALUE]	gpiow 中断类型	0x00000000
0x06C4	TP[GPI0W][SET]	gpiow 中断类型设置	0x00000000
0x06C8	TP[GPI0W][CLEAR]	gpiow 中断类型清除	0x00000000
0x06CC	TP[GPI0W][TOGGLE]	gpiow 中断类型翻转	0x00000000
0x06D0	TP[GPI0X][VALUE]	gpiox 中断类型	0x00000000
0x06D4	TP[GPI0X][SET]	gpiox 中断类型设置	0x00000000
0x06D8	TP[GPI0X][CLEAR]	gpiox 中断类型清除	0x00000000
0x06DC	TP[GPI0X][TOGGLE]	gpiox 中断类型翻转	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x06E0	TP[GPIOY][VALUE]	gpioy 中断类型	0x00000000
0x06E4	TP[GPIOY][SET]	gpioy 中断类型设置	0x00000000
0x06E8	TP[GPIOY][CLEAR]	gpioy 中断类型清除	0x00000000
0x06EC	TP[GPIOY][TOGGLE]	gpioy 中断类型翻转	0x00000000
0x06F0	TP[GPIOZ][VALUE]	gpioz 中断类型	0x00000000
0x06F4	TP[GPIOZ][SET]	gpioz 中断类型设置	0x00000000
0x06F8	TP[GPIOZ][CLEAR]	gpioz 中断类型清除	0x00000000
0x06FC	TP[GPIOZ][TOGGLE]	gpioz 中断类型翻转	0x00000000
0x0700	AS[GPIOA][VALUE]	gpioa 异步中断	0x00000000
0x0704	AS[GPIOA][SET]	gpioa 异步中断设置	0x00000000
0x0708	AS[GPIOA][CLEAR]	gpioa 异步中断清除	0x00000000
0x070C	AS[GPIOA][TOGGLE]	gpioa 异步中断翻转	0x00000000
0x0710	AS[GPIOB][VALUE]	gpiob 异步中断	0x00000000
0x0714	AS[GPIOB][SET]	gpiob 异步中断设置	0x00000000
0x0718	AS[GPIOB][CLEAR]	gpiob 异步中断清除	0x00000000
0x071C	AS[GPIOB][TOGGLE]	gpiob 异步中断翻转	0x00000000
0x0720	AS[GPIOC][VALUE]	gpioc 异步中断	0x00000000
0x0724	AS[GPIOC][SET]	gpioc 异步中断设置	0x00000000
0x0728	AS[GPIOC][CLEAR]	gpioc 异步中断清除	0x00000000
0x072C	AS[GPIOC][TOGGLE]	gpioc 异步中断翻转	0x00000000
0x0730	AS[GPIOD][VALUE]	gpiod 异步中断	0x00000000
0x0734	AS[GPIOD][SET]	gpiod 异步中断设置	0x00000000
0x0738	AS[GPIOD][CLEAR]	gpiod 异步中断清除	0x00000000
0x073C	AS[GPIOD][TOGGLE]	gpiod 异步中断翻转	0x00000000
0x0740	AS[GPIOE][VALUE]	gpie 异步中断	0x00000000
0x0744	AS[GPIOE][SET]	gpie 异步中断设置	0x00000000
0x0748	AS[GPIOE][CLEAR]	gpie 异步中断清除	0x00000000
0x074C	AS[GPIOE][TOGGLE]	gpie 异步中断翻转	0x00000000
0x0750	AS[GPIOF][VALUE]	gpiof 异步中断	0x00000000
0x0754	AS[GPIOF][SET]	gpiof 异步中断设置	0x00000000
0x0758	AS[GPIOF][CLEAR]	gpiof 异步中断清除	0x00000000
0x075C	AS[GPIOF][TOGGLE]	gpiof 异步中断翻转	0x00000000
0x07B0	AS[GPIOV][VALUE]	gpiov 异步中断	0x00000000
0x07B4	AS[GPIOV][SET]	gpiov 异步中断设置	0x00000000
0x07B8	AS[GPIOV][CLEAR]	gpiov 异步中断清除	0x00000000
0x07BC	AS[GPIOV][TOGGLE]	gpiov 异步中断翻转	0x00000000
0x07C0	AS[GPIOW][VALUE]	gpiow 异步中断	0x00000000
0x07C4	AS[GPIOW][SET]	gpiow 异步中断设置	0x00000000
0x07C8	AS[GPIOW][CLEAR]	gpiow 异步中断清除	0x00000000
0x07CC	AS[GPIOW][TOGGLE]	gpiow 异步中断翻转	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x07D0	AS[GPIOX][VALUE]	gpiox 异步中断	0x00000000
0x07D4	AS[GPIOX][SET]	gpiox 异步中断设置	0x00000000
0x07D8	AS[GPIOX][CLEAR]	gpiox 异步中断清除	0x00000000
0x07DC	AS[GPIOX][TOGGLE]	gpiox 异步中断翻转	0x00000000
0x07E0	AS[GPIOY][VALUE]	gpioy 异步中断	0x00000000
0x07E4	AS[GPIOY][SET]	gpioy 异步中断设置	0x00000000
0x07E8	AS[GPIOY][CLEAR]	gpioy 异步中断清除	0x00000000
0x07EC	AS[GPIOY][TOGGLE]	gpioy 异步中断翻转	0x00000000
0x07F0	AS[GPIOZ][VALUE]	gpioz 异步中断	0x00000000
0x07F4	AS[GPIOZ][SET]	gpioz 异步中断设置	0x00000000
0x07F8	AS[GPIOZ][CLEAR]	gpioz 异步中断清除	0x00000000
0x07FC	AS[GPIOZ][TOGGLE]	gpioz 异步中断翻转	0x00000000
0x0800	PD[GPIOA][VALUE]	gpioa 双沿触发中断	0x00000000
0x0804	PD[GPIOA][SET]	gpioa 双沿触发中断设置	0x00000000
0x0808	PD[GPIOA][CLEAR]	gpioa 双沿触发中断清除	0x00000000
0x080C	PD[GPIOA][TOGGLE]	gpioa 双沿触发中断翻转	0x00000000
0x0810	PD[GPIOB][VALUE]	gpiob 双沿触发中断	0x00000000
0x0814	PD[GPIOB][SET]	gpiob 双沿触发中断设置	0x00000000
0x0818	PD[GPIOB][CLEAR]	gpiob 双沿触发中断清除	0x00000000
0x081C	PD[GPIOB][TOGGLE]	gpiob 双沿触发中断翻转	0x00000000
0x0820	PD[GPIOC][VALUE]	gpioc 双沿触发中断	0x00000000
0x0824	PD[GPIOC][SET]	gpioc 双沿触发中断设置	0x00000000
0x0828	PD[GPIOC][CLEAR]	gpioc 双沿触发中断清除	0x00000000
0x082C	PD[GPIOC][TOGGLE]	gpioc 双沿触发中断翻转	0x00000000
0x0830	PD[GPIOD][VALUE]	gpiod 双沿触发中断	0x00000000
0x0834	PD[GPIOD][SET]	gpiod 双沿触发中断设置	0x00000000
0x0838	PD[GPIOD][CLEAR]	gpiod 双沿触发中断清除	0x00000000
0x083C	PD[GPIOD][TOGGLE]	gpiod 双沿触发中断翻转	0x00000000
0x0840	PD[GPIOE][VALUE]	gpie 双沿触发中断	0x00000000
0x0844	PD[GPIOE][SET]	gpie 双沿触发中断设置	0x00000000
0x0848	PD[GPIOE][CLEAR]	gpie 双沿触发中断清除	0x00000000
0x084C	PD[GPIOE][TOGGLE]	gpie 双沿触发中断翻转	0x00000000
0x0850	PD[GPIOF][VALUE]	gpiof 双沿触发中断	0x00000000
0x0854	PD[GPIOF][SET]	gpiof 双沿触发中断设置	0x00000000
0x0858	PD[GPIOF][CLEAR]	gpiof 双沿触发中断清除	0x00000000
0x085C	PD[GPIOF][TOGGLE]	gpiof 双沿触发中断翻转	0x00000000
0x08B0	PD[GPIOV][VALUE]	gpiov 双沿触发中断	0x00000000
0x08B4	PD[GPIOV][SET]	gpiov 双沿触发中断设置	0x00000000
0x08B8	PD[GPIOV][CLEAR]	gpiov 双沿触发中断清除	0x00000000
0x08BC	PD[GPIOV][TOGGLE]	gpiov 双沿触发中断翻转	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x08C0	PD[GPIOW][VALUE]	gpiow 双沿触发中断	0x00000000
0x08C4	PD[GPIOW][SET]	gpiow 双沿触发中断设置	0x00000000
0x08C8	PD[GPIOW][CLEAR]	gpiow 双沿触发中断清楚	0x00000000
0x08CC	PD[GPIOW][TOGGLE]	gpiow 双沿触发中断翻转	0x00000000
0x08D0	PD[GPIOX][VALUE]	gpiox 双沿触发中断	0x00000000
0x08D4	PD[GPIOX][SET]	gpiox 双沿触发中断设置	0x00000000
0x08D8	PD[GPIOX][CLEAR]	gpiox 双沿触发中断清楚	0x00000000
0x08DC	PD[GPIOX][TOGGLE]	gpiox 双沿触发中断翻转	0x00000000
0x08E0	PD[GPIOY][VALUE]	gpioy 双沿触发中断	0x00000000
0x08E4	PD[GPIOY][SET]	gpioy 双沿触发中断设置	0x00000000
0x08E8	PD[GPIOY][CLEAR]	gpioy 双沿触发中断清楚	0x00000000
0x08EC	PD[GPIOY][TOGGLE]	gpioy 双沿触发中断翻转	0x00000000
0x08F0	PD[GPIOZ][VALUE]	gpioz 双沿触发中断	0x00000000
0x08F4	PD[GPIOZ][SET]	gpioz 双沿触发中断设置	0x00000000
0x08F8	PD[GPIOZ][CLEAR]	gpioz 双沿触发中断清楚	0x00000000
0x08FC	PD[GPIOZ][TOGGLE]	gpioz 双沿触发中断翻转	0x00000000

表 206: GPIO 寄存器列表

23.4 GPIO 寄存器描述

GPIO 的寄存器详细说明如下:

23.4.1 DI[VALUE] (0x0 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INPUT																															
0																															

DI[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	INPUT	GPIO 输入值，每一位代表一个引脚 0: 引脚上为低电平 1: 引脚上为高电平

DI[VALUE] 位域

23.4.2 DO[VALUE] (0x100 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OUTPUT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DO[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	OUTPUT	GPIO 输出值，每一位代表一个引脚 0: 引脚输出低电平 1: 引脚输出高电平

DO[VALUE] 位域

23.4.3 DO[SET] (0x104 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OUTPUT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DO[SET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	OUTPUT	GPIO 输出值置位，每一位代表一个引脚，写 1 则置位，写 0 没有影响 0: 引脚输出不变 1: 引脚输出高电平

DO[SET] 位域

23.4.4 DO[CLEAR] (0x108 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OUTPUT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DO[CLEAR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	OUTPUT	GPIO 输出值清零，每一位代表一个引脚，写 1 则清零，写 0 没有影响 0: 引脚输出不变 1: 引脚输出低电平

DO[**CLEAR**] 位域

23.4.5 DO[TOGGLE] (0x10C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																OUTPUT															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DO[TOGGLE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	OUTPUT	GPIO 输出值翻转，每一位代表一个引脚，写 1 则翻转，写 0 没有影响 0: 引脚输出不变 1: 引脚输出翻转

DO[TOGGLE] 位域

23.4.6 OE[VALUE] (0x200 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																DIRECTION															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OE[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DIRECTION	GPIO 方向，每一位代表一个引脚 0: 输入 1: 输出

OE[VALUE] 位域

23.4.7 OE[SET] (0x204 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																DIRECTION															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OE[SET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DIRECTION	GPIO 方向置位，每一位代表一个引脚 0: OE 不变 1: OE 置 1

OE[SET] 位域

23.4.8 OE[CLEAR] (0x208 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																DIRECTION															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OE[CLEAR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DIRECTION	GPIO 方向清零，每一位代表一个引脚 0: OE 不变 1: OE 置 0

OE[CLEAR] 位域

23.4.9 OE[TOGGLE] (0x20C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																DIRECTION															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OE[TOGGLE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DIRECTION	GPIO 方向翻转，每一位代表一个引脚 0: OE 不变 1: OE 翻转

OE[TOGGLE] 位域

23.4.10 IF[VALUE] (0x300 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
																IRQ_FLAG																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IF[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_FLAG	GPIO 中断标志，每一位代表一个引脚，写 1 清零，写 0 无影响 0: 没有产生中断 1: 产生中断

IF[VALUE] 位域

23.4.11 IE[VALUE] (0x400 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
																IRQ_EN																
RW																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IE[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_EN	GPIO 中断使能，每一位代表一个引脚 0: 禁止中断 1: 使能中断

IE[VALUE] 位域

23.4.12 IE[SET] (0x404 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_EN																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IE[SET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_EN	GPIO 中断使能置位，每一位代表一个引脚 0: 禁止中断 1: 使能中断

IE[SET] 位域

23.4.13 IE[CLEAR] (0x408 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_EN																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IE[CLEAR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_EN	GPIO 中断使能清零，每一位代表一个引脚 0: 禁止中断 1: 使能中断

IE[CLEAR] 位域

23.4.14 IE[TOGGLE] (0x40C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_EN																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IE[TOGGLE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_EN	GPIO 中断使能翻转，每一位代表一个引脚 0: 禁止中断 1: 使能中断

IE[TOGGLE] 位域

23.4.15 PL[VALUE] (0x500 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_POL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PL[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_POL	GPIO 中断极性，每一位代表一个引脚 0: 中断在高电平或上升沿产生 1: 中断在低电平或下降沿产生

PL[VALUE] 位域

23.4.16 PL[SET] (0x504 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_POL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PL[SET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_POL	GPIO 中断极性置位，每一位代表一个引脚 0: 中断在高电平或上升沿产生 1: 中断在低电平或下降沿产生

PL[SET] 位域

23.4.17 PL[CLEAR] (0x508 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_POL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PL[CLEAR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_POL	GPIO 中断极性清零，每一位代表一个引脚 0: 中断在高电平或上升沿产生 1: 中断在低电平或下降沿产生

PL[CLEAR] 位域

23.4.18 PL[TOGGLE] (0x50C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_POL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PL[TOGGLE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_POL	GPIO 中断极性翻转，每一位代表一个引脚 0: 中断在高电平或上升沿产生 1: 中断在低电平或下降沿产生

PL[TOGGLE] 位域

23.4.19 TP[VALUE] (0x600 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_TYPE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TP[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_TYPE	GPIO 中断类型，每一位代表一个引脚 0: 中断以电平方式产生 1: 中断以边沿方式产生

TP[VALUE] 位域

23.4.20 TP[SET] (0x604 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_TYPE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TP[SET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_TYPE	GPIO 中断类型置位，每一位代表一个引脚 0: 中断以电平方式产生 1: 中断以边沿方式产生

TP[SET] 位域

23.4.21 TP[CLEAR] (0x608 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_TYPE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TP[CLEAR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_TYPE	GPIO 中断类型清零，每一位代表一个引脚 0: 中断以电平方式产生 1: 中断以边沿方式产生

TP[CLEAR] 位域

23.4.22 TP[TOGGLE] (0x60C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_TYPE																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TP[TOGGLE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_TYPE	GPIO 中断类型翻转，每一位代表一个引脚 0: 中断以电平方式产生 1: 中断以边沿方式产生

TP[TOGGLE] 位域

23.4.23 AS[VALUE] (0x700 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_ASYNC																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AS[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_ASYNC	GPIO 以异步方式产生中断，每一位代表一个引脚。 0: 使用系统时钟产生中断 1: 利用组合逻辑产生中断 注：异步方式可以在没有时钟的条件下产生中断，但中断信号的产生对环境干扰较敏感。

AS[VALUE] 位域

23.4.24 AS[SET] (0x704 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_ASYNC																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AS[SET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_ASYNC	GPIO 以异步方式产生中断置位，每一位代表一个引脚。 0: 使用系统时钟产生中断 1: 利用组合逻辑产生中断 注：异步方式可以在没有时钟的条件下产生中断，但中断信号的产生对环境干扰较敏感。

AS[SET] 位域

23.4.25 AS[CLEAR] (0x708 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_ASYNC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AS[CLEAR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_ASYNC	GPIO 以异步方式产生中断清零，每一位代表一个引脚。 0: 使用系统时钟产生中断 1: 利用组合逻辑产生中断 注：异步方式可以在没有时钟的条件下产生中断，但中断信号的产生对环境干扰较敏感。

AS[CLEAR] 位域

23.4.26 AS[TOGGLE] (0x70C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_ASYNC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AS[TOGGLE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_ASYNC	GPIO 以异步方式产生中断翻转，每一位代表一个引脚。 0: 使用系统时钟产生中断 1: 利用组合逻辑产生中断 注：异步方式可以在没有时钟的条件下产生中断，但中断信号的产生对环境干扰较敏感。

AS[TOGGLE] 位域

23.4.27 PD[VALUE] (0x800 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															IRQ_DUAL
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

PD[VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
0	IRQ_DUAL	双沿 (上升沿和下降沿) 触发中断 0: 单沿触发 (具体上升还是下降沿由 [PL] 决定) 1: 双沿触发

PD[VALUE] 位域

23.4.28 PD[SET] (0x804 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															IRQ_DUAL
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

PD[SET] [31:0]

位域	名称	描述
0	IRQ_DUAL	双沿 (上升沿和下降沿) 触发中断-> 设置 0: 单沿触发 (具体上升还是下降沿由 [PL] 决定) 1: 双沿触发

PD[SET] 位域

23.4.29 PD[CLEAR] (0x808 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															IRQ_DUAL
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

PD[CLEAR] [31:0]

位域	名称	描述
0	IRQ_DUAL	双沿 (上升沿和下降沿) 触发中断-> 清除 0: 保持之前的单沿或双沿配置 1: 单沿触发

PD[CLEAR] 位域

23.4.30 PD[TOGGLE] (0x80C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															IRQ_DUAL
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

PD[TOGGLE] [31:0]

位域	名称	描述
0	IRQ_DUAL	双沿 (上升沿和下降沿) 触发中断-> 翻转 0: 保持之前的单沿或双沿配置 1: 翻转之前的单沿或双沿配置, 比如, 之前是单沿, 该 bit 为 1 时, 则变为双沿, 之前时双沿触发的, 该 bit 为 1 时, 则变为单沿。

PD[TOGGLE] 位域

24 GPIO 管理器 GPIOM

本章节描述了 GPIO 管理器 GPIOM 的主要特性和功能。GPIO 管理器的主要功能是为任一 IO 指定 GPIO 配置生效的模块，每个 IO 都可以单独地从 GPIO 控制器（GPIO0/GPIO1）和快速 GPIO 控制器（FGPIO0/FGPIO1）中指定作为其控制器。

24.1 特性总结

本章节介绍 GPIO 管理器 GPIOM 的主要特性：

- 分配 IO 给指定的 GPIO 控制器
- 配置 IO 输入是否对特定 GPIO 控制器可见
- GPIOM 寄存器访问控制
- GPIOM 寄存器锁定

24.2 功能描述

本章节介绍 GPIO 管理器 GPIOM 的功能。

24.2.1 GPIO 分配

本产品支持多个 GPIO 控制器，其目的是为了更方便多核，多任务间实现 GPIO 资源隔离。GPIO 管理器的主要功能是管理所有的 IO，每一个 IO 都可以单独地指定由某一个 GPIO 控制器控制，其他 GPIO 控制器无法控制 GPIO。

用户可以通过 GPIOxASSIGNy 寄存器实现管理 Px 的 y 引脚。该寄存器的 SELECT 位域可以选择这个 IO 收到哪个 GPIO 控制器控制：

- 0'b0, GPIO0
- 0'b01, GPIO1
- 0'b1, FGPIO0
- 0'b11, FGPIO1

GPIOxASSIGNy 寄存器的 HIDE 位域，由 2 个 HIDE 位组成，每一位置 1，即表示这个 IO 的输入在对应的 GPIO 控制器 DI 寄存器内不可见，即 GPIO 控制器无法读取到这个 IO 的输入。

- HIDE[0]，置 1 表示 IO 对 GPIO0 不可见
- HIDE[1]，置 1 表示 IO 对 GPIO1 不可见
- HIDE[1]，置 1 表示 IO 对 FGPIO0 不可见
- HIDE[3]，置 1 表示 IO 对 FGPIO1 不可见

24.2.2 访问控制

GPIOxASSIGNy 寄存器的 LOCK 位，可以用来锁定这个 IO 的对应寄存器。一旦置 1，这个寄存器的配置直到下次复位前都不能再更改。

GPIOxASSIGNy 寄存器的 NON_SEC 位，可以按照系统安全状态进行访问权限控制。一旦置 1，寄存器只能在安全状态下访问。请访问系统安全的相关章节获取系统安全状态的详细信息。

24.3 GPIOM 寄存器列表

GPIOM 的寄存器列表如下：

GPIOM base address: 0xF00D8000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN00]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0004	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN01]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0008	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN02]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x000C	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN03]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0010	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN04]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0014	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN05]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0018	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN06]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x001C	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN07]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0020	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN08]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0024	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN09]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0028	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN10]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x002C	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN11]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0030	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN12]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0034	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN13]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0038	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN14]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x003C	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN15]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0040	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN16]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0044	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN17]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0048	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN18]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x004C	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN19]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0050	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN20]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0054	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN21]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0058	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN22]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x005C	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN23]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0060	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN24]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0064	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN25]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0068	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN26]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x006C	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN27]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0070	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN28]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0074	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN29]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0078	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN30]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x007C	ASSIGN[GPIOA][PIN][PIN31]	GPIOA 管理寄存器	0x00000000
0x0080	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN00]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x0084	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN01]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x0088	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN02]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x008C	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN03]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0090	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN04]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x0094	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN05]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x0098	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN06]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x009C	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN07]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00A0	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN08]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00A4	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN09]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00A8	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN10]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00AC	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN11]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00B0	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN12]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00B4	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN13]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00B8	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN14]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00BC	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN15]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00C0	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN16]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00C4	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN17]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00C8	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN18]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00CC	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN19]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00D0	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN20]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00D4	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN21]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00D8	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN22]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00DC	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN23]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00E0	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN24]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00E4	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN25]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00E8	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN26]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00EC	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN27]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00F0	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN28]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00F4	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN29]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00F8	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN30]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x00FC	ASSIGN[GPIOB][PIN][PIN31]	GPIOB 管理寄存器	0x00000000
0x0100	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN00]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0104	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN01]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0108	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN02]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x010C	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN03]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0110	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN04]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0114	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN05]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0118	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN06]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x011C	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN07]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0120	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN08]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0124	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN09]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0128	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN10]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x012C	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN11]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0130	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN12]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0134	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN13]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0138	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN14]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x013C	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN15]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0140	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN16]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0144	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN17]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0148	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN18]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x014C	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN19]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0150	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN20]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0154	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN21]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0158	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN22]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x015C	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN23]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0160	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN24]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0164	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN25]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0168	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN26]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x016C	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN27]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0170	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN28]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0174	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN29]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0178	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN30]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x017C	ASSIGN[GPIOC][PIN][PIN31]	GPIOC 管理寄存器	0x00000000
0x0180	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN00]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x0184	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN01]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x0188	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN02]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x018C	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN03]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x0190	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN04]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x0194	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN05]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x0198	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN06]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x019C	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN07]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01A0	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN08]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01A4	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN09]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01A8	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN10]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01AC	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN11]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01B0	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN12]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01B4	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN13]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01B8	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN14]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01BC	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN15]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01C0	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN16]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01C4	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN17]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01C8	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN18]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01CC	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN19]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x01D0	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN20]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01D4	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN21]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01D8	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN22]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01DC	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN23]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01E0	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN24]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01E4	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN25]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01E8	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN26]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01EC	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN27]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01F0	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN28]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01F4	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN29]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01F8	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN30]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x01FC	ASSIGN[GPIOD][PIN][PIN31]	GPIOD 管理寄存器	0x00000000
0x0200	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN00]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0204	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN01]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0208	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN02]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x020C	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN03]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0210	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN04]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0214	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN05]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0218	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN06]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x021C	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN07]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0220	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN08]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0224	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN09]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0228	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN10]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x022C	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN11]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0230	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN12]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0234	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN13]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0238	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN14]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x023C	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN15]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0240	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN16]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0244	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN17]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0248	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN18]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x024C	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN19]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0250	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN20]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0254	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN21]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0258	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN22]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x025C	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN23]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0260	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN24]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0264	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN25]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0268	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN26]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x026C	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN27]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0270	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN28]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0274	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN29]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0278	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN30]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x027C	ASSIGN[GPIOE][PIN][PIN31]	GPIOE 管理寄存器	0x00000000
0x0280	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN00]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x0284	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN01]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x0288	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN02]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x028C	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN03]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x0290	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN04]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x0294	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN05]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x0298	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN06]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x029C	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN07]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02A0	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN08]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02A4	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN09]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02A8	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN10]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02AC	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN11]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02B0	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN12]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02B4	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN13]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02B8	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN14]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02BC	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN15]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02C0	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN16]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02C4	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN17]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02C8	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN18]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02CC	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN19]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02D0	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN20]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02D4	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN21]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02D8	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN22]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02DC	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN23]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02E0	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN24]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02E4	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN25]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02E8	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN26]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02EC	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN27]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02F0	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN28]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02F4	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN29]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02F8	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN30]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x02FC	ASSIGN[GPIOF][PIN][PIN31]	GPIOF 管理寄存器	0x00000000
0x0700	ASSIGN[GPIOY][PIN][PIN00]	GPIOY 管理寄存器	0x00000000
0x0704	ASSIGN[GPIOY][PIN][PIN01]	GPIOY 管理寄存器	0x00000000
0x0708	ASSIGN[GPIOY][PIN][PIN02]	GPIOY 管理寄存器	0x00000000
0x070C	ASSIGN[GPIOY][PIN][PIN03]	GPIOY 管理寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0710	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN04]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0714	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN05]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0718	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN06]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x071C	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN07]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0720	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN08]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0724	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN09]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0728	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN10]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x072C	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN11]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0730	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN12]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0734	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN13]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0738	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN14]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x073C	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN15]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0740	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN16]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0744	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN17]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0748	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN18]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x074C	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN19]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0750	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN20]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0754	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN21]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0758	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN22]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x075C	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN23]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0760	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN24]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0764	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN25]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0768	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN26]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x076C	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN27]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0770	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN28]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0774	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN29]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0778	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN30]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x077C	ASSIGN[GPIOW][PIN][PIN31]	GPIOW 管理寄存器	0x00000000
0x0780	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN00]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000
0x0784	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN01]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000
0x0788	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN02]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000
0x078C	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN03]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000
0x0790	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN04]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000
0x0794	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN05]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000
0x0798	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN06]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000
0x079C	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN07]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000
0x07A0	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN08]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000
0x07A4	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN09]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000
0x07A8	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN10]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000
0x07AC	ASSIGN[GPIOZ][PIN][PIN11]	GPIOZ 管理寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x07B0	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN12]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07B4	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN13]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07B8	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN14]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07BC	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN15]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07C0	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN16]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07C4	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN17]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07C8	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN18]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07CC	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN19]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07D0	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN20]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07D4	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN21]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07D8	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN22]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07DC	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN23]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07E0	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN24]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07E4	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN25]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07E8	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN26]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07EC	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN27]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07F0	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN28]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07F4	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN29]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07F8	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN30]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000
0x07FC	ASSIGN[GPI0Z][PIN][PIN31]	GPI0Z 管理寄存器	0x00000000

表 207: GPIOM 寄存器列表

24.4 GPIOM 寄存器描述

GPIOM 的寄存器详细说明如下：

24.4.1 ASSIGN[PIN] (0x0 + 0x80 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK	RSVD										HIDE										RSVD										SELECT
RW	N/A										RW										N/A										RW
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0

ASSIGN[PIN] [31:0]

位域	名称	描述
31	LOCK	锁定该寄存器的设置，锁定后无法解锁，锁定只能由复位清零 0: 寄存器字段可以修改 1: 寄存器字段不可修改

位域	名称	描述
11-8	HIDE	引脚状态对 GPIO 可见 0 位: 1, GPIO0 不可见; 0: GPIO0 可见 1 位: 1, GPIO1 不可见; 0: GPIO1 可见 2 位: 1, CPU0 快速 GPIO0 不可见; 0: CPU0 快速 GPIO0 可见 3 位: 1, CPU1 快速 GPIO1 不可见; 0: CPU1 快速 GPIO1 可见
1-0	SELECT	选择引脚控制来源 0: GPIO0; 1: GPIO1; 2: CPU0 快速 GPIO 3: CPU1 快速 GPIO

ASSIGN[PIN] 位域

25 逻辑观察模块 LOBS

本章节描述了 LOBS 的主要特性和功能。

25.1 功能描述

所有 PAD 的 do/oe/di 信号会被送到 lobs 中, 在满足某些期待的条件时, 把指定 PAD 信号的 do/oe/di 的数值存储下来。

25.2 特性总结

本章节介绍 LOBS 的主要特性:

- 12 Signal Groups with a configurable width of 128

Lobs 有 12 组信号输入, 每组 128bit, 没用到的高位 tie0, 所以其实每个 group 至多只有 96bit 是有效的
所有这些信号都可以被用作比较信号或待采集信号

grp0	PA31_DI	PA31_OE	PA31_DO	...	PA00_DI	PA00_OE	PA00_DO
grp1	PB31_DI	PB31_OE	PB31_DO	...	PB00_DI	PB00_OE	PB00_DO
grp2	PC31_DI	PC31_OE	PC31_DO	...	PC00_DI	PC00_OE	PC00_DO
grp3	PD31_DI	PD31_OE	PD31_DO	...	PD00_DI	PD00_OE	PD00_DO
grp4	PE31_DI	PE31_OE	PE31_DO	...	PE00_DI	PE00_OE	PE00_DO
grp5	PF31_DI	PF31_OE	PF31_DO	...	PF00_DI	PF00_OE	PF00_DO
grp6	PV15_DI	PV15_OE	PV15_DO	...	PV00_DI	PV00_OE	PV00_DO
grp7	PW23_DI	PW23_OE	PW23_DO	...	PW00_DI	PW00_OE	PW00_DO
grp8	PX07_DI	PX07_OE	PX07_DO	...	PX00_DI	PX00_OE	PX00_DO
grp9	PY07_DI	PY07_OE	PY07_DO	...	PY00_DI	PY00_OE	PY00_DO
grp10	PZ07_DI	PZ07_OE	PZ07_DO	...	PZ00_DI	PZ00_OE	PZ00_DO

其中 py,pz 引脚需要配置 PIOC,BIOC

- Programmable Trigger States

五种可编程的触发模式, 这五种模式可以在满足触发条件的时候来回跳转
每种模式只支持单一的触发条件, 不支持多个触发条件

- 32 bit counter in each Trigger States

每个触发模式内含 32bit 计数器

- Trace Signal to system bus by AHB32

将待采集信号数值通过 ahb 总线存到系统内存, 待采信号宽度是 128bit, 不支持只存某几个 bit
存入系统总线的起始地址和终止地址可以设置
如若需要存储的数据量超过了设置的地址范围, 则会环回到初始地址继续存储

- Internal FIFO

内置缓存防止系统总线被占用导致的采集信号丢失, 可以通过寄存器读出 full 状态或输出中断
FIFO 输入为 128bit, 一笔 128bit 的数据共计 16 个字节, 数据排列格式如下

data[7:0] 是 header 信息, bit2-bit4 标志当前在那个 state 下, 其余 bit 暂时没用 data[31:8] 是计数信息
data[127:32] 是数据采集信息

- Data Loss

Lobs 并不会在每个 cycle 下都把待采集信号存入系统内存从而造成内存浪费, 这里根据 AHB 总线 burst 配置不同, 可以设不同的丢数间隔

hburst=4 时建议配置成每 4 个数据采 1 次

hburst=8 时建议配置成每 5 个数据采 1 次

hburst=16 时建议配置成每 6 个数据采 1 次

shburst=8/16 的时候会出现一笔 burst 未完成但是已经没有有效数据的时候, 此时会补齐未完成操作有寄存器可以读出采样数据存储的真实终止地址, 不会将人为补齐的 deadbeef 当作采样数据

25.3 配置须知

本章节介绍 LOBS 的配置方式:

- 触发条件何时满足
比较信号的数值和寄存器设置的数值比较成功 (触发信号比较模式)
计数器的计数值和设置数值匹配 (触发计数比较模式)
- 选定某个模式后, 如何选取比较信号和待采集信号
通过寄存器 SIGSEL 来选择比较信号和采样信号所在的 group
对于比较信号所在的 group
只能从当前 state 指定的 group 里来选, 即通过寄存器 SIGSEL 来选择, 至多 4bit
对于采样信号所在的 group
如果 STREAMCTRL 的 SEL 信号置 0, 表示采样信号也是从当前 state 指定的 group 里来选, 即通过寄存器 SIGSEL 来选择, 至多 128bit
如果 STREAMCTRL 的 SEL 信号置 1, 表示采样信号不从当前指定的 group 里选择, 这时候采样信号通过 GRPSELA 和 GRPENAL 选择, 至多 8bit
这 8bit 可以从 2 个不同的 group 里产生, 每个 group 至多选择 4bit
也可从 1 个相同的 signal group 里选择, 至多选择 8bit
- 什么时候待采集信号可以被存到系统内存中
满足触发条件之前/之后/之前 + 之后的待采集信号可以存到系统内存中

LOBS 的寄存器列表如下:

LOBS base address: 0xF00DC000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CTRL	控制寄存器	0x00000000
0x000C	STREAMCTRL	数据流控制寄存器	0x00000027
0x0010	PTACTION	预触发行为寄存器	0x00000000
0x0014	STARTADDR	起始地址寄存器	0x00000000
0x0018	ENDADDR	终止地址寄存器	0x00000000
0x0020	CTSR	当前触发状态寄存器	0x00000001
0x0024	CCVR	当前数值寄存器	0x00000000
0x0028	CAVR	当前行为寄存器	0x00000000
0x0030	FIFOSTATE	FIFO 状态寄存器	0x00000000
0x0034	FINALADDR	真实结束地址寄存器	0x00000000
0x0050	GRPSELA	采样信号 group 选择寄存器	0x00000000
0x0054	GRPENAL	采样信号 group 使能寄存器	0x00000000
0x0058	SIGSELA1	第 1 个 group 中的采样信号选择寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0060	SIGSELA2	第 2 个 group 中的采样信号选择寄存器	0x00000000
0x0098	SIGENA	2 个 group 中的采样信号使能寄存器	0x00000000
0x0100	STATE[0][SIGSEL]	比较/采样信号选择寄存器	0x00000000
0x0104	STATE[0][TRIGCTRL]	触发控制寄存器	0x00000000
0x0108	STATE[0][NEXTSTATE]	下一状态寄存器	0x00000000
0x010C	STATE[0][ACTION]	行为寄存器	0x00000000
0x0120	STATE[0][COUNTCOMP]	计数比较寄存器	0x00000000
0x0130	STATE[0][EXTMASK]	外部信号使能寄存器	0x00000000
0x0134	STATE[0][EXTCOMP]	外部信号比较寄存器	0x00000000
0x0140	STATE[0][SIGMASK]	比较信号选择寄存器	0x00000000
0x0144	STATE[0][COMPEN]	比较信号使能寄存器	0x00000000
0x0180	STATE[0][SIGCOMP0]	比较信号数值寄存器 0	0x00000000
0x0184	STATE[0][SIGCOMP1]	比较信号数值寄存器 1	0x00000000
0x0188	STATE[0][SIGCOMP2]	比较信号数值寄存器 2	0x00000000
0x018C	STATE[0][SIGCOMP3]	比较信号数值寄存器 3	0x00000000
0x0200	STATE[1][SIGSEL]	比较/采样信号选择寄存器	0x00000000
0x0204	STATE[1][TRIGCTRL]	触发控制寄存器	0x00000000
0x0208	STATE[1][NEXTSTATE]	下一状态寄存器	0x00000000
0x020C	STATE[1][ACTION]	行为寄存器	0x00000000
0x0220	STATE[1][COUNTCOMP]	计数比较寄存器	0x00000000
0x0230	STATE[1][EXTMASK]	外部信号使能寄存器	0x00000000
0x0234	STATE[1][EXTCOMP]	外部信号比较寄存器	0x00000000
0x0240	STATE[1][SIGMASK]	比较信号选择寄存器	0x00000000
0x0244	STATE[1][COMPEN]	比较信号使能寄存器	0x00000000
0x0280	STATE[1][SIGCOMP0]	比较信号数值寄存器 0	0x00000000
0x0284	STATE[1][SIGCOMP1]	比较信号数值寄存器 1	0x00000000
0x0288	STATE[1][SIGCOMP2]	比较信号数值寄存器 2	0x00000000
0x028C	STATE[1][SIGCOMP3]	比较信号数值寄存器 3	0x00000000
0x0300	STATE[2][SIGSEL]	比较/采样信号选择寄存器	0x00000000
0x0304	STATE[2][TRIGCTRL]	触发控制寄存器	0x00000000
0x0308	STATE[2][NEXTSTATE]	下一状态寄存器	0x00000000
0x030C	STATE[2][ACTION]	行为寄存器	0x00000000
0x0320	STATE[2][COUNTCOMP]	计数比较寄存器	0x00000000
0x0330	STATE[2][EXTMASK]	外部信号使能寄存器	0x00000000
0x0334	STATE[2][EXTCOMP]	外部信号比较寄存器	0x00000000
0x0340	STATE[2][SIGMASK]	比较信号选择寄存器	0x00000000
0x0344	STATE[2][COMPEN]	比较信号使能寄存器	0x00000000
0x0380	STATE[2][SIGCOMP0]	比较信号数值寄存器 0	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0384	STATE[2][SIGCOMP1]	比较信号数值寄存器 1	0x00000000
0x0388	STATE[2][SIGCOMP2]	比较信号数值寄存器 2	0x00000000
0x038C	STATE[2][SIGCOMP3]	比较信号数值寄存器 3	0x00000000
0x0400	STATE[3][SIGSEL]	比较/采样信号选择寄存器	0x00000000
0x0404	STATE[3][TRIGCTRL]	触发控制寄存器	0x00000000
0x0408	STATE[3][NEXTSTATE]	下一状态寄存器	0x00000000
0x040C	STATE[3][ACTION]	行为寄存器	0x00000000
0x0420	STATE[3][COUNTCOMP]	计数比较寄存器	0x00000000
0x0430	STATE[3][EXTMASK]	外部信号使能寄存器	0x00000000
0x0434	STATE[3][EXTCOMP]	外部信号比较寄存器	0x00000000
0x0440	STATE[3][SIGMASK]	比较信号选择寄存器	0x00000000
0x0444	STATE[3][COMPEN]	比较信号使能寄存器	0x00000000
0x0480	STATE[3][SIGCOMP0]	比较信号数值寄存器 0	0x00000000
0x0484	STATE[3][SIGCOMP1]	比较信号数值寄存器 1	0x00000000
0x0488	STATE[3][SIGCOMP2]	比较信号数值寄存器 2	0x00000000
0x048C	STATE[3][SIGCOMP3]	比较信号数值寄存器 3	0x00000000
0x0500	STATE[4][SIGSEL]	比较/采样信号选择寄存器	0x00000000
0x0504	STATE[4][TRIGCTRL]	触发控制寄存器	0x00000000
0x0508	STATE[4][NEXTSTATE]	下一状态寄存器	0x00000000
0x050C	STATE[4][ACTION]	行为寄存器	0x00000000
0x0520	STATE[4][COUNTCOMP]	计数比较寄存器	0x00000000
0x0530	STATE[4][EXTMASK]	外部信号使能寄存器	0x00000000
0x0534	STATE[4][EXTCOMP]	外部信号比较寄存器	0x00000000
0x0540	STATE[4][SIGMASK]	比较信号选择寄存器	0x00000000
0x0544	STATE[4][COMPEN]	比较信号使能寄存器	0x00000000
0x0580	STATE[4][SIGCOMP0]	比较信号数值寄存器 0	0x00000000
0x0584	STATE[4][SIGCOMP1]	比较信号数值寄存器 1	0x00000000
0x0588	STATE[4][SIGCOMP2]	比较信号数值寄存器 2	0x00000000
0x058C	STATE[4][SIGCOMP3]	比较信号数值寄存器 3	0x00000000
0x0FB0	LAR	权限配置寄存器	0x00000000

表 208: LOBS 寄存器列表

25.4 LOBS 寄存器描述

GPIO 的寄存器详细说明如下:

25.4.1 CTRL (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		RSVD																												RUN	
N/A		N/A																												RW	
0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

CTRL [31:0]

位域	名称	描述
0	RUN	运行控制。 0 LOBS 不使能，寄存器可配 1 LOBS 使能，寄存器不可配

CTRL 位域

25.4.2 STREAMCTRL (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																RSVD						SEL	FULL_CLEAR	SAMPLE				BURST			
N/A																N/A						RW	RW	RW				RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1	0	0	1	1	1

STREAMCTRL [31:0]

位域	名称	描述
8	SEL	采样信号 group 选择 0 采样信号从当前 state 指定的 group 来, 最多支持 128bit 1 采样信号可以不仅仅从当前 state 指定的 group 来, 最多从 2 个不同的 group 来, 每个 group 最多支持 4bit
7	FULL_CLEAR	为防止总线占用导致数据丢失, 内置 FIFO 缓冲此 bit 为 FIFO 溢出中断清零
6-3	SAMPLE	采样率 4 隔 4 个数据采 1 个 (1/5) SAMPLE= 4b0100 (4d4) 5 隔 5 个数据采 1 个 (1/6) SAMPLE= 4b0101 (4d5) 6 隔 6 个数据采 1 个 (1/7) SAMPLE= 4b0110 (4d6)
2-0	BURST	突发配置 3b011 1 笔突发操作执行 4 次传输 3b101 1 笔突发操作执行 8 次传输 3b111 1 笔突发操作执行 16 次传输

STREAMCTRL 位域

25.4.3 PTACTION (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												TRACE	RSVD		
N/A																												RW	N/A		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PTACTION [31:0]

位域	名称	描述
3	TRACE	采样使能

PTACTION 位域

25.4.4 STARTADDR (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

STARTADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDR	配置存到系统总线的起始地址

STARTADDR 位域

25.4.5 ENDADDR (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENDADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDR	配置存到系统总线的终止地址

ENDADDR 位域

25.4.6 CTSR (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FINALSTATE	RSVD																										CTSR				
RO	N/A																										RO				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

CTSR [31:0]

位域	名称	描述
31	FINALSTATE	0 LOBS 仍然在采样 1 表示 LOBS 已经停止跳转触发状态并停止采样 FINALSTATE 可以由 TRIGCTRL 设置，COUNTBRK 达到最终循环计数，或通过 NEXTSTATE 编程为 0
4-0	CTSR	读当前触发状态, 此为独热码 当 CTRL.RUN: 0 无效 1 返回当前触发状态 如果 FINALSTATE 为 1，那么 CTSR 在 FINALSTATE 为 1 的时候给出触发状态

CTSR 位域

25.4.7 CCVR (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CCVR																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CCVR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CCVR	当 CTSR 被读后可以返回计数数值，如果 CTSR 从未被读则无意义

CCVR 位域

25.4.8 CAVR (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										TRACE	RSVD				

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																												RO	N/A		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAVR [31:0]

位域	名称	描述
3	TRACE	采样使能 0b0 采样不使能 0b1 采样使能

CAVR 位域

25.4.9 FIFOSTATE (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																														FULL	EMPTY
N/A																														RO	RO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FIFOSTATE [31:0]

位域	名称	描述
1	FULL	为防止总线占用导致数据丢失, 内置 FIFO 缓冲, 此 bit 表示 FIFO 满
0	EMPTY	为防止总线占用导致数据丢失, 内置 FIFO 缓冲, 此 bit 表示 FIFO 空

FIFOSTATE 位域

25.4.10 FINALADDR (0x34)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINALADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDR	真实结束地址

FINALADDR 位域

25.4.11 GRPSELA (0x50)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																								NUM2				NUM1			
N/A																								RW				RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GRPSELA [31:0]

位域	名称	描述
7-4	NUM2	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 选择采样信号所在的第 2 个 group 号
3-0	NUM1	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 选择采样信号所在的第 1 个 group 号

GRPSELA 位域

25.4.12 GRPENA (0x54)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										EN2	EN1				
N/A																										RW	RW				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

GRPENA [31:0]

位域	名称	描述
1	EN2	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 使能采样信号所在的第 2 个 group
0	EN1	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 使能采样信号所在的第 1 个 group

GRPENA 位域

25.4.13 SIGSELA1 (0x58)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
NUM4								NUM3								NUM2								NUM1							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SIGSELA1 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	NUM4	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 选择第 1 个 group 里第 4 个采样信号的 bit 号
23-16	NUM3	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 选择第 1 个 group 里第 3 个采样信号的 bit 号
15-8	NUM2	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 选择第 1 个 group 里第 2 个采样信号的 bit 号
7-0	NUM1	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 选择第 1 个 group 里第 1 个采样信号的 bit 号

SIGSELA1 位域

25.4.14 SIGSELA2 (0x60)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
NUM4								NUM3								NUM2								NUM1							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SIGSELA2 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	NUM4	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 选择第 2 个 group 里第 4 个采样信号的 bit 号
23-16	NUM3	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 选择第 2 个 group 里第 3 个采样信号的 bit 号
15-8	NUM2	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 选择第 2 个 group 里第 2 个采样信号的 bit 号
7-0	NUM1	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 选择第 2 个 group 里第 1 个采样信号的 bit 号

SIGSELA2 位域

25.4.15 SIGENA (0x98)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																								EN2				EN1			
N/A																								RW				RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SIGENA [31:0]

位域	名称	描述
7-4	EN2	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 使能第 2 个 group 里的采样信号
3-0	EN1	当 STREAMCTRL 的 SEL 配置成 1 时，采样信号不在当前 state 指定的 group 里，用此 bit 使能第 1 个 group 里的采样信号

SIGENA 位域

25.4.16 STATE[SIGSEL] (0x100 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
RSVD																				EN																
N/A																				RW																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

STATE[SIGSEL] [31:0]

位域	名称	描述
11-0	EN	选择比较信号和采样信号的 group(注意对于比较信号所在的 group 只能通过当前寄存器选择, 对于采样信号所在的 group, 如果 STREAMCTRL 的 SEL 信号置 0, 则采样信号的 group 通过当前寄存器选择, 如果 STEAMCTRL 的 SEL 信号置 1, 则采样信号的 group 通过 0x50 和 0x54 选择) 0x1 选择 group 0 0x2 选择 group 1 0x4 选择 group 2 0x8 选择 group 3 0x10 选择 group 4 0x20 选择 group 5 0x40 选择 group 6 0x80 选择 group 7 0x100 选择 group 8 0x200 选择 group 9 0x400 选择 group 10 0x800 选择 group 11

STATE[SIGSEL] 位域

25.4.17 STATE[TRIGCTRL] (0x104 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						RSVD	TRACE		RSVD		COMPSEL	COMP			
N/A																						N/A	RW		N/A		RW	RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	0	0

STATE[TRIGCTRL] [31:0]

位域	名称	描述
7-6	TRACE	采样控制 0b10 每 ELACLK 周期都采样 其他保留
3	COMPSEL	比较模式 0b0 禁用计数器并选择触发信号比较模式 0b1 启用计数器并选择触发计数比较模式

位域	名称	描述
2-0	COMP	选择触发信号比较类型 0b000 选择触发计数比较模式时选择此选项，触发信号比较不使能。触发计数比较使能，进入触发状态后立即计数，在达到设定的数值后转换到下一个触发状态 选择触发信号比较模式时从以下选项里选 0b001 比较类型是等于 (==) 0b010 比较类型是大于 (>) 0b011 比较类型是大于等于 (>=) 0b101 比较类型是不等于 (!=) 0b110 比较类型是小于 (<) 0b111 比较类型是小于等于 (<=)

STATE[TRIGCTRL] 位域

25.4.18 STATE[NEXTSTATE] (0x108 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												NEXTSTATE			
N/A																												RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

STATE[NEXTSTATE] [31:0]

位域	名称	描述
4-0	NEXTSTATE	在当前状态下满足触发条件后，选择要移动到的下一个状态 0x0 不要更改状态。这是最终的触发状态 0x1 选择触发器状态 0 0x2 选择触发器状态 1 0x4 选择触发器状态 2 0x8 选择触发器状态 3 0x10 选择触发器状态 4

STATE[NEXTSTATE] 位域

25.4.19 STATE[ACTION] (0x10C + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												TRACE	RSVD		
N/A																												RW	N/A		

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATE[ACTION] [31:0]

位域	名称	描述
3	TRACE	采样使能 0b0 采样不使能 0b1 采样使能

STATE[ACTION] 位域

25.4.20 STATE[COUNTCOMP] (0x120 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																VALUE															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATE[COUNTCOMP] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	选择触发计数比较模式时候配置此选项，当在该触发器状态的相关递增计数器中达到该值时，会导致触发器计数器比较匹配

STATE[COUNTCOMP] 位域

25.4.21 STATE[EXTMASK] (0x130 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																VALUE															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATE[EXTMASK] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	外部信号使能, 此功能目前不开放, 建议配置为 0

STATE[EXTMASK] 位域

25.4.22 STATE[EXTCOMP] (0x134 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATE[EXTCOMP] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	外部信号比较, 此功能目前不开放, 建议配置为 0

STATE[EXTCOMP] 位域

25.4.23 STATE[SIGMASK] (0x140 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
NUM3								NUM2								NUM1								NUM0							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATE[SIGMASK] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	NUM3	选择触发信号比较模式时候配置此选项, 选择待比较信号的是第几 bit
23-16	NUM2	选择触发信号比较模式时候配置此选项, 选择待比较信号的是第几 bit
15-8	NUM1	选择触发信号比较模式时候配置此选项, 选择待比较信号的是第几 bit
7-0	NUM0	选择触发信号比较模式时候配置此选项, 选择待比较信号的是第几 bit

STATE[SIGMASK] 位域

25.4.24 STATE[COMPEN] (0x144 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																												Z			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

STATE[COMPEN] [31:0]

位域	名称	描述
3-0	EN	选择触发信号比较模式时候配置此选项，使能待比较信号

STATE[COMPEN] 位域

25.4.25 STATE[SIGCOMP0] (0x180 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE0																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATE[SIGCOMP0] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE0	选择触发信号比较模式时候配置此选项，设置比较信号 golden 值的 0 到 31 位

STATE[SIGCOMP0] 位域

25.4.26 STATE[SIGCOMP1] (0x184 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE1																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATE[SIGCOMP1] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE1	选择触发信号比较模式时候配置此选项，设置比较信号 golden 值的 32 到 63 位

STATE[SIGCOMP1] 位域

25.4.27 STATE[SIGCOMP2] (0x188 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE2																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

STATE[SIGCOMP2] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE2	选择触发信号比较模式时候配置此选项，设置比较信号 golden 值的 64 到 95 位

STATE[SIGCOMP2] 位域

25.4.28 STATE[SIGCOMP3] (0x18C + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE3																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATE[SIGCOMP3] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE3	选择触发信号比较模式时候配置此选项，设置比较信号 golden 值的 96 到 127 位

STATE[SIGCOMP3] 位域

25.4.29 LAR (0xFB0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LAR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	配置成 0xc5acce55 获得 lobs 访问权限，写其他数值均无法得到访问权限

LAR 位域

26 存储器概述

本章节介绍了本产品的内部存储器和外部存储外设相关接口。

26.1 内部 SRAM

本产品集成了总共 2080 KB 内部 RAM，其中包括处理器的本地存储器和通用内存。

26.1.1 本地存储器 Local Memory

本地存储器 LM 包括指令本地存储器 ILM 和数据本地存储器 DLM，是指可以与内核工作在相同时钟频率，可以供内核实现零等待周期访问的内存。本产品上 RISC-V CPU0 和 CPU1 均配置有 512 KB 的本地存储器。本地存储器 LM 可被处理器直接访问，也能通过处理器的总线从接口被片上的其他主设备访问，其对应系统地址映射表上的 LM 和 LM_SLV。

ILD 和 DLM 的分配如下：

- ILM0, RISC-V CPU0 的指令本地存储器, 256KB;
- DLM0, RISC-V CPU0 的数据本地存储器, 256KB;
- ILM1, RISC-V CPU1 的指令本地存储器, 256KB;
- DLM1, RISC-V CPU1 的数据本地存储器, 256KB;

26.1.2 通用内存

本产品支持通用内存如下：

- AXI SRAM0, 512KB, 位于 AXI 总线;
- AXI SRAM1, 512KB, 位于 AXI 总线;
- AHB SRAM, 32KB, 位于 AHB 总线;

26.2 多功能外部存储器控制器 FEMC

多功能外部存储器控制器 FEMC 支持：

- DRAM 控制器
 - 支持 SDRAM 和支持 LPDDR SDRAM
 - 支持 8 位, 16 位和 32 位数据宽度
 - 支持最高 166MHz 时钟
- SRAM 控制器
 - 支持连接外部 SRAM 存储器或者访问接口兼容 SRAM 的外部器件
 - 支持异步访问
 - 支持数据地址复用模式 (ADMUX) 或者非复用模式 (Non-ADMUX)
 - 支持 8 位或 16 位数据端口

26.3 内存独占访问

本产品内置独占访问监视器 (Exclusive Monitor), AXI SRAM 支持 Exclusive 访问。

26.4 通用寄存器

本产品包含一定容量的通用寄存器 GPR(General Purpose Register), 可供用户存放数据供特殊用途。

- 电源管理域通用寄存器 PGPR0 和 PGPR1，容量各 64 Byte，位于电源管理域，可以在系统电源域掉电时保存数据。并且不受系统电源域复位影响。个别寄存器可能被 ROM 占用，具体占用情况请查看 ROM 章节。
- 电源管理域的 PDGO 模块中提供 10 个 32 Bit 的 GPR 寄存器，可在关机模式下保存数据。
- 电池备份域通用寄存器 BGPR，容量 64 Byte，位于电池备份域，可以在电源管理域失去供电时保存数据。

PGPR 的寄存器列表如下：

PGPR0 base address: 0xF4138000

PGPR1 base address: 0xF413C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	PMIC_GPR00	通用寄存器 0	0x00000000
0x0004	PMIC_GPR01	通用寄存器 1	0x00000000
0x0008	PMIC_GPR02	通用寄存器 2	0x00000000
0x000C	PMIC_GPR03	通用寄存器 3	0x00000000
0x0010	PMIC_GPR04	通用寄存器 4	0x00000000
0x0014	PMIC_GPR05	通用寄存器 5	0x00000000
0x0018	PMIC_GPR06	通用寄存器 6	0x00000000
0x001C	PMIC_GPR07	通用寄存器 7	0x00000000
0x0020	PMIC_GPR08	通用寄存器 8	0x00000000
0x0024	PMIC_GPR09	通用寄存器 9	0x00000000
0x0028	PMIC_GPR10	通用寄存器 10	0x00000000
0x002C	PMIC_GPR11	通用寄存器 11	0x00000000
0x0030	PMIC_GPR12	通用寄存器 12	0x00000000
0x0034	PMIC_GPR13	通用寄存器 13	0x00000000
0x0038	PMIC_GPR14	通用寄存器 14	0x00000000
0x003C	PMIC_GPR15	通用寄存器 15	0x00000000

表 209: PGPR 寄存器列表

PGPR 的寄存器详细说明如下：

26.4.1 PMIC_GPR00 (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PMIC_GPR00 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 0

PMIC_GPR00 位域

26.4.2 PMIC_GPR01 (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PMIC_GPR01 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 1

PMIC_GPR01 位域

26.4.3 PMIC_GPR02 (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PMIC_GPR02 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 2

PMIC_GPR02 位域

26.4.4 PMIC_GPR03 (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR03 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 3

PMIC_GPR03 位域

26.4.5 PMIC_GPR04 (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR04 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 4

PMIC_GPR04 位域

26.4.6 PMIC_GPR05 (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR05 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 5

PMIC_GPR05 位域

26.4.7 PMIC_GPR06 (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR06 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 6

PMIC_GPR06 位域

26.4.8 PMIC_GPR07 (0x1C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR07 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 7

PMIC_GPR07 位域

26.4.9 PMIC_GPR08 (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR08 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 8

PMIC_GPR08 位域

26.4.10 PMIC_GPR09 (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR09 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 9

PMIC_GPR09 位域

26.4.11 PMIC_GPR10 (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR10 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 10

PMIC_GPR10 位域

26.4.12 PMIC_GPR11 (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR11 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 11

PMIC_GPR11 位域

26.4.13 PMIC_GPR12 (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR12 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 12

PMIC_GPR12 位域

26.4.14 PMIC_GPR13 (0x34)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR13 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 13

PMIC_GPR13 位域

26.4.15 PMIC_GPR14 (0x38)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PMIC_GPR14 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 14

PMIC_GPR14 位域

26.4.16 PMIC_GPR15 (0x3C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PMIC_GPR15 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR	通用寄存器 15

PMIC_GPR15 位域

26.5 可编程并口 PPI

可编程并口 PPI 用于跟并口外设传输数据，CPU 或系统 dma 以访问存储器的方式直接访问外设。并口协议可通过编程自由定义。

- 支持最多 4 个设备，每个设备可以单独配置地址区间，端口位宽 (支持 8, 16, 32 位) 和命令序列
- 支持 4 个 CS 端口，4 字节地址数据端口，4 位字节有效端口，8 位控制线，1 位时钟线
- 一共 64 个命令字，每个设备可灵活配置所需要的命令字

26.6 串行总线控制器 XPI

串行总线控制器 XPI 支持连接各类可串行访问的外部存储器，也可以与一些支持串行总线的器件互联。

XPI 支持的外部存储器包括串行 NOR Flash，串行 NAND Flash，串行 PSRAM 等，也支持 HyperBus 器件，如 HyperRAM，HyperFlash。

XPI 支持代码在线执行 XIP，并可以通过在线解密模块 EXIP 实现代码和数据的在线解密，即数据和代码可以以密文的形式存放在 NOR Flash 中。

26.7 只读存储器 ROM

本产品支持 128KB 内部只读存储器 ROM。

ROM 存放本产品的启动代码，Flashloader 和部分外设驱动程序。

26.8 一次性可编程存储器 OTP

本产品支持 4096 bit 熔丝作为片上一次性可编程存储器 OTP。

OTP 用于存储以下信息：

- 产品的独特序列号 Unique ID
- 产品的启动配置信息
- 产品的安全配置信息
- 一部分安全密钥。
- 产品出厂时存放的片上模拟模块校正数据
- 供用户使用的通用数据

一次性可编程存储器 OTP 的管理由 OTP 控制器实现。用户可以通过 OTP 控制器实现对 OTP 的读和烧写操作。此外，OTP 控制器还负责实现 OTP 的读保护和写保护。

本产品上，用户在烧写 OTP 熔丝阵列时，需要打开 LDOOTP，在烧写完成后，必须关闭 LDOOTP。

27 OTP 和 OTP 控制器

本章节介绍片上一次性可编程存储器 OTP 和 OTP 控制器的主要功能和特点。

27.1 特性总结

片上一次性可编程存储器 OTP 的特性如下：

- OTP 基于熔丝阵列实现，熔丝阵列内的每个位可以烧写一次，烧写之后不可更改
- OTP 熔丝阵列包含 128 个字 (word)，每个字包含 32 位 (bit) 熔丝，容量共 4096 位
- OTP 字按功能和特性分为以下不同类型：
 - 识别 (IDENTITY)：芯片的出厂信息，UUID 等信息归为识别类型，此类信息由原厂烧写，安全启动的公钥 HASH 也归为识别类型，可由客户烧写
 - 安全 (SECURE)：芯片的生命周期，OTP 硬件锁定位等 OTP 字归为安全类型
 - 密钥 (SECRET)：各类密钥，如 Debug Key，EXIP 的 KEK，密钥管理器的 FMK 等归为密钥类型
 - 通用 (GENERAL)：用户可自由烧录通用数据，归为通用类型。保留给 BOOT ROM 使用的控制 OTP 字，也归为通用类型
- 支持 32 位 OTP 硬件锁定位，每个锁定位对应 4 个 OTP 字，结合 OTP 控制器的影子锁定位和熔丝锁定位，实现 OTP 读和烧写保护

27.1.1 OTP 控制器特性总结

本产品的一次性可编程存储器 OTP 管理由 OTP 控制器实现。用户可以通过 OTP 控制器实现对 OTP 的读和烧写操作。此外，OTP 控制器还负责实现 OTP 的读保护和写保护。

OTP 控制器在系统地址映射上分为 2 部分：

- 本体部分（内存映射表上命名为 OTP）
- 影子部分（内存映射表上命名为 OTPSHW）

OTP 控制器的特性，以及本体部分（OTP）和影子部分（OTPSHW）的不同配置如下：

- 支持 128 个影子寄存器，对应 OTP 的 128 个字
 - 本体部分（OTP）包含影子寄存器 0~15，对应 OTP 字 0~15
 - 影子部分（OTPSHW）包含影子寄存器 16~127，对应 OTP 字 16~127
- 影子锁定寄存器，OTP 每个字对应 2 位锁定位，影子锁定寄存器可配置影子寄存器的读写保护
 - 本体部分（OTP）包含影子锁定寄存器 0，对应 OTP 字 0~15
 - 影子部分（OTPSHW）包含影子锁定寄存器 1~7，对应 OTP 字 16~127
- 支持 128 个熔丝寄存器，对应 OTP 的 128 个字，熔丝寄存器是 OTP 的直接读写接口
 - 本体部分（OTP）包含熔丝寄存器 0~127，对应 OTP 字 0~127
 - 影子部分（OTPSHW）不支持熔丝寄存器
- 熔丝锁定寄存器，OTP 每个字对应 2 个锁定位，熔丝锁定寄存器可配置熔丝阵列的读写保护
 - 本体部分（OTP）包含熔丝锁定寄存器 0~7，对应 OTP 字 0~127
 - 影子部分（OTPSHW）不支持熔丝锁定寄存器
- 支持 OTP 操作引擎，支持读，写 OTP，及 OTP 影子寄存器重载，支持生成中断
 - 本体部分（OTP）的操作引擎支持 OTP 字 0~127
 - 影子部分（OTPSHW）不支持操作引擎

27.2 OTP 控制器功能描述

27.2.1 OTP 影子寄存器

OTP 控制器包含 128 个影子寄存器，每个影子寄存器对应 OTP 的一个字（Word）。OTP 控制器会在芯片从复位中释放的时候，把 OTP 的熔丝阵列的全部数据载入影子寄存器。

用户也可以通过 OTP 操作引擎，手动重载特定的 OTP 字到对应的影子寄存器，细节请查阅[节 27.4](#)。

如果某个影子寄存器没有配置读，写保护的话，用户可以任意读取并修改影子寄存器的值。注意，一些保存在 OTP 中的系统配置相关控制位，实际上是载入影子寄存器后生效的。因此，修改 OTP 影子寄存器可以在不烧录 OTP 的情况下，直接修改对应配置。比如，把 OTP 影子寄存器的 `DEBUG_DISABLE` 位置 1，可以立即关闭调试端口。

OTP 影子寄存器包含一套影子锁定寄存器。锁定寄存器用来配置影子寄存器的读保护，写保护以及是否允许影子寄存器从 OTP 的熔丝阵列重载对应字的值。

每个 OTP 影子寄存器（32 位）对应 2 位锁定控制位。锁定位 `LOCK` 位域定义如下：

- 2'b00，不锁定，不限制用户读写影子寄存器
- 2'b01，单重锁定，用户可以读影子寄存器，但不允许写影子寄存器，并且不允许再修改锁定位 `LOCK` 本身
- 2'b10，不锁定，不限制用户读写影子寄存器，并且不允许再修改锁定位 `LOCK` 本身
- 2'b11，双重锁定，用户即不允许读也不允许写影子寄存器，并且不允许再修改锁定位 `LOCK` 本身

对于 OTP 的不同类型字对应的影子寄存器，实际的读保护，写，重载保护效果，同时受影子锁定寄存器和 OTP 硬件锁定位影响。具体效果，请查阅[节 27.5](#)。

27.3 OTP 熔丝寄存器

OTP 控制器包含 128 个熔丝寄存器，每个熔丝寄存器对应 OTP 的一个字（Word）。熔丝寄存器实质上是 OTP 熔丝阵列的读写接口。对熔丝寄存器读操作，可以绕过 OTP 影子寄存器直接读取到 OTP 熔丝阵列对应字的值。

为了防止用户误操作，熔丝寄存器包含一个解锁寄存器 `UNLOCK`，对解锁寄存器写入 `0x4F50454E`（对应 ASCII 字符串“OPEN”），可以解锁熔丝寄存器的写保护。解锁以后，对熔丝寄存器写操作，可以直接启动对 OTP 对应字的烧录。如果用户对解锁寄存器写入 `0x4F50454E` 以外的任意值，会直接激活熔丝寄存器的写保护。

OTP 熔丝寄存器包含一套熔丝锁定寄存器。锁定寄存器可以配置熔丝阵列对应字的读保护和烧写保护。

每个 OTP 字（32 位）对应 2 位锁定控制位。锁定位 `LOCK` 位域定义如下：

- 2'b00，不锁定，不限制用户读写熔丝寄存器
- 2'b01，单重锁定，用户可以读熔丝，但不允许烧写熔丝，并且不允许再修改锁定位 `LOCK` 本身
- 2'b10，不锁定，不限制用户读写熔丝寄存器，并且不允许再修改锁定位 `LOCK` 本身
- 2'b11，双重锁定，用户即不允许读也不允许烧写熔丝，并且不允许再修改锁定位 `LOCK` 本身

对于 OTP 熔丝阵列内的不同类型的字，实际的读保护，烧写保护效果，同时受熔丝锁定寄存器和 OTP 硬件锁定位影响。具体效果，请查阅[节 27.5](#)。

27.4 OTP 操作引擎

OTP 控制器支持通过读写熔丝寄存器，直接读写 OTP 的熔丝阵列。不过，如果处理器直接读写熔丝寄存器的话，由于熔丝阵列本身的读写延时较长，可能会阻塞处理器工作。因此，OTP 控制器支持一套操作引擎，用户可以通过操作引擎实现 OTP 熔丝阵列的读，烧写，还可以把 OTP 熔丝阵列重载入对应的影子寄存器。

通过操作引擎读取 OTP 步骤如下：

- 对 ADDR 寄存器写入目标字的子地址，即 0 代表 Word 0，1 代表 Word 1，以此类推。
- 对 CMD 寄存器写入 0x52454144（对应 ASCII 字符串“READ”）
- 等待 INT_FLAG[READ] 标志位置 1
- 从 DATA 寄存器读取目标字的值

通过操作引擎烧录 OTP 步骤如下：

- 对 ADDR 寄存器写入目标字的子地址，即 0 代表 Word 0，1 代表 Word 1，以此类推。
- 对 DATA 寄存器写入目标字的烧录值
- 对 CMD 寄存器写入 0x424C4F57（对应 ASCII 字符串“BLOW”）
- 等待 INT_FLAG[WRITE] 标志位置 1

用户可以通过操作引擎重载 OTP 影子寄存器，操作引擎支持 4 个重载区域：

- REGION[LOAD_REGION0]，重载 OTP Word 0 ~ Word7 至 SHAWD0 ~ SHADOW7
- REGION[LOAD_REGION1]，重载 OTP Word 8 ~ Word15 至 SHAWD7 ~ SHADOW15
- REGION[LOAD_REGION2]，重载 OTP Word 16 ~ Word127 至 SHAWD16 ~ SHADOW127
- REGION[LOAD_REGION3]，用户自定义 OTP Word 的起始和结尾字地址

用户对 LOAD_REQ 寄存器的位 0~3 置 1，即可启动 LOAD_REGION0~3 的重载。

注意，在启动 REGION[LOAD_REGION3] 之前，用户需要配置 REGION[LOAD_REGION3] 寄存器的 START 位域和 REGION[LOAD_REGION3] 寄存器的 STOP 位域，来指定一段连续的 OTP 字。START 位域定义了需要重载的第一个 OTP 字地址，STOP 位域定义了重载的截止字地址，即重载 OTP Word (START) ~ OTP Word (STOP - 1) 至 SHAWD (START) ~ SHADOW (STOP - 1)。

用户可以通过 LOAD_COMP 寄存器，查询重载进程，对应的重载区域重载完成时，标志位置 1。

注意，OTP 操作引擎对 OTP 的读，写和重载，会受到 OTP 硬件锁定位，影子寄存器锁定位和熔丝寄存器锁定位的限制。如果对应的 OTP 字，或者 OTP 影子寄存器被读或写保护，那么 OTP 操作引擎的读，写，重载操作就不会成功。

27.5 OTP 读写保护

OTP 控制器支持对 OTP 内不同类型的字配置不同的读，写保护策略。OTP 熔丝阵列，熔丝寄存器，和影子寄存器的实际读写保护效果，同时受到 OTP 硬件锁定位，影子寄存器锁定位和熔丝寄存器锁定位的影响。

OTP 熔丝阵列的字 0，即 32 位硬件锁定位 HARD_LOCK[31:0]，烧写 HARD_LOCK 可以对 OTP 的指定区域加以读或写保护。把 HARD_LOCK 中的若干位烧写为 1，就对对应的 OTP 区域加以硬件锁定。

注意，OTP 支持 32 位硬件锁定位 HARD_LOCK[31:0]，每位对应 OTP 的 4 个字。OTP 熔丝寄存器和影子寄存器的锁定位，每 2 位对应 OTP 的一个字或一个 32 位影子寄存器。

全部 OTP 数据按字可分为以下 4 个类型，不同类型的 OTP 字，设置对应的硬件锁定位后，读保护或写保护的效果有所不同：

- 识别 (IDENTITY)
- 安全 (SECURE)

- 密钥 (SECRET)
- 通用 (GENERAL)

用户可以查阅 OTP 映射表，了解 OTP 每个字的类型归属。

总结 OTP 的读写保护策略如下：

- 影子寄存器定位的效果
 - 影子寄存器的锁定控制位设置为不锁定时，影子寄存器可以自由读写，或者重载 OTP 阵列的值到影子寄存器
 - 影子寄存器的锁定控制位设置为单重锁定时，影子寄存器被写保护，不允许重载 OTP 阵列的值到影子寄存器
 - 影子寄存器的锁定控制位设置为双重锁定时，影子寄存器被读保护和写保护，不允许重载 OTP 阵列的值到影子寄存器
- 熔丝寄存器定位的效果
 - 熔丝寄存器的锁定控制位设置为不锁定时，熔丝寄存器可以自由读写
 - 熔丝寄存器的锁定控制位设置为单重锁定时，熔丝阵列被写保护，即不允许通过写熔丝寄存器或者 OTP 操作引擎烧写熔丝阵列
 - 熔丝寄存器的锁定控制位设置为双重锁定时，熔丝阵列被读保护和写保护，即不允许通过熔丝寄存器或者 OTP 操作引擎读取或者烧写熔丝阵列
- OTP 硬件定位的效果
 - 识别类型的 OTP 字，当其对应的硬件定位为 1 时，只施加写保护，即允许通过熔丝寄存器或者 OTP 操作引擎读取该 OTP 字，也允许读取该 OTP 字对应的影子寄存器。但是不允许通过熔丝寄存器或者 OTP 操作引擎烧写该 OTP 字，也不允许写或者重载该 OTP 字对应的影子寄存器。
 - 安全类型的 OTP 字，当其对应的硬件定位为 1 时，只施加写保护，即允许通过熔丝寄存器或者 OTP 操作引擎读取该 OTP 字，也允许读取该 OTP 字对应的影子寄存器。但是不允许通过熔丝寄存器或者 OTP 操作引擎烧写该 OTP 字，也不允许写或者重载该 OTP 字对应的影子寄存器。注意，安全类型 OTP 字中，对应产品生命周期的影子寄存器为例外，允许用户写该影子寄存器，使当前生命周期前进（把产品生命周期的位由 0 置 1），但不允许生命周期后退（把产品生命周期的位由 1 清 0）
 - 密钥类型的 OTP 字，当其对应的硬件定位为 1 时，同时施加读保护和写保护，即不允许通过熔丝寄存器或者 OTP 操作引擎读取该 OTP 字，也不允许读取该 OTP 字对应的影子寄存器。也不允许通过熔丝寄存器或者 OTP 操作引擎烧写该 OTP 字，也不允许写或者重载该 OTP 字对应的影子寄存器。
 - 通用类型的 OTP 字，当其对应的硬件定位为 1 时，只对熔丝阵列施加写保护，即允许通过熔丝寄存器或者 OTP 操作引擎读取该 OTP 字，也允许读取该 OTP 字对应的影子寄存器。不允许通过熔丝寄存器或者 OTP 操作引擎烧写该 OTP 字，但是允许写或者重载该 OTP 字对应的影子寄存器。
- 对于 OTP 阵列中某个字，如果硬件定位和熔丝定位配置的读保护或者烧写保护冲突，则保护总是生效。同样的，对于某个 OTP 影子寄存器，如果硬件定位和影子定位配置的读保护或者写保护冲突，则保护总是生效。

以下表格汇总了 OTP 不同类型字的读写保护效果：

识别类型	硬件锁定	熔丝单重锁定	熔丝双重锁定	影子单重锁定	影子双重锁定
读熔丝	Y	Y	N	Y	Y
写熔丝	N	N	N	Y	Y
影子寄存器重载	Y	Y	Y	N	N
读影子寄存器	Y	Y	Y	Y	N
写影子寄存器	N	Y	Y	N	N

表 210: 识别类型 OTP 字读写保护总结

安全类型	硬件锁定	熔丝单重锁定	熔丝双重锁定	影子单重锁定	影子双重锁定
读熔丝	Y	Y	N	Y	Y
写熔丝	N	N	N	Y	Y
影子寄存器重载	Y	Y	Y	N	N
读影子寄存器	Y	Y	Y	Y	N
写影子寄存器	N	Y	Y	N	N

表 211: 安全类型 OTP 字读写保护总结

密钥类型	硬件锁定	熔丝单重锁定	熔丝双重锁定	影子单重锁定	影子双重锁定
读熔丝	N	Y	N	Y	Y
写熔丝	N	N	N	Y	Y
影子寄存器重载	Y	Y	Y	N	N
读影子寄存器	N	Y	Y	Y	N
写影子寄存器	N	Y	Y	N	N

表 212: 密钥类型 OTP 字读写保护总结

通用类型	硬件锁定	熔丝单重锁定	熔丝双重锁定	影子单重锁定	影子双重锁定
读熔丝	Y	Y	N	Y	Y
写熔丝	N	N	N	Y	Y
影子寄存器重载	Y	Y	Y	N	N
读影子寄存器	Y	Y	Y	Y	N
写影子寄存器	Y	Y	Y	N	N

表 213: 通用类型 OTP 字读写保护总结

27.6 OTP 控制器寄存器

OTP 的寄存器列表如下:

OTP base address: 0xF3158000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	SHADOW[SHADOW000]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0004	SHADOW[SHADOW001]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0008	SHADOW[SHADOW002]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x000C	SHADOW[SHADOW003]	熔丝加载寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0010	SHADOW[SHADOW004]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0014	SHADOW[SHADOW005]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0018	SHADOW[SHADOW006]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x001C	SHADOW[SHADOW007]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0020	SHADOW[SHADOW008]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0024	SHADOW[SHADOW009]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0028	SHADOW[SHADOW010]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x002C	SHADOW[SHADOW011]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0030	SHADOW[SHADOW012]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0034	SHADOW[SHADOW013]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0038	SHADOW[SHADOW014]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x003C	SHADOW[SHADOW015]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0040	SHADOW[SHADOW016]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0044	SHADOW[SHADOW017]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0048	SHADOW[SHADOW018]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x004C	SHADOW[SHADOW019]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0050	SHADOW[SHADOW020]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0054	SHADOW[SHADOW021]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0058	SHADOW[SHADOW022]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x005C	SHADOW[SHADOW023]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0060	SHADOW[SHADOW024]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0064	SHADOW[SHADOW025]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0068	SHADOW[SHADOW026]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x006C	SHADOW[SHADOW027]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0070	SHADOW[SHADOW028]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0074	SHADOW[SHADOW029]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0078	SHADOW[SHADOW030]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x007C	SHADOW[SHADOW031]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0080	SHADOW[SHADOW032]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0084	SHADOW[SHADOW033]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0088	SHADOW[SHADOW034]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x008C	SHADOW[SHADOW035]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0090	SHADOW[SHADOW036]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0094	SHADOW[SHADOW037]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0098	SHADOW[SHADOW038]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x009C	SHADOW[SHADOW039]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00A0	SHADOW[SHADOW040]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00A4	SHADOW[SHADOW041]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00A8	SHADOW[SHADOW042]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00AC	SHADOW[SHADOW043]	熔丝加载寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00B0	SHADOW[SHADOW044]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00B4	SHADOW[SHADOW045]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00B8	SHADOW[SHADOW046]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00BC	SHADOW[SHADOW047]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00C0	SHADOW[SHADOW048]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00C4	SHADOW[SHADOW049]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00C8	SHADOW[SHADOW050]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00CC	SHADOW[SHADOW051]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00D0	SHADOW[SHADOW052]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00D4	SHADOW[SHADOW053]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00D8	SHADOW[SHADOW054]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00DC	SHADOW[SHADOW055]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00E0	SHADOW[SHADOW056]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00E4	SHADOW[SHADOW057]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00E8	SHADOW[SHADOW058]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00EC	SHADOW[SHADOW059]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00F0	SHADOW[SHADOW060]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00F4	SHADOW[SHADOW061]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00F8	SHADOW[SHADOW062]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x00FC	SHADOW[SHADOW063]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0100	SHADOW[SHADOW064]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0104	SHADOW[SHADOW065]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0108	SHADOW[SHADOW066]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x010C	SHADOW[SHADOW067]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0110	SHADOW[SHADOW068]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0114	SHADOW[SHADOW069]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0118	SHADOW[SHADOW070]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x011C	SHADOW[SHADOW071]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0120	SHADOW[SHADOW072]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0124	SHADOW[SHADOW073]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0128	SHADOW[SHADOW074]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x012C	SHADOW[SHADOW075]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0130	SHADOW[SHADOW076]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0134	SHADOW[SHADOW077]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0138	SHADOW[SHADOW078]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x013C	SHADOW[SHADOW079]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0140	SHADOW[SHADOW080]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0144	SHADOW[SHADOW081]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0148	SHADOW[SHADOW082]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x014C	SHADOW[SHADOW083]	熔丝加载寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0150	SHADOW[SHADOW084]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0154	SHADOW[SHADOW085]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0158	SHADOW[SHADOW086]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x015C	SHADOW[SHADOW087]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0160	SHADOW[SHADOW088]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0164	SHADOW[SHADOW089]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0168	SHADOW[SHADOW090]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x016C	SHADOW[SHADOW091]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0170	SHADOW[SHADOW092]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0174	SHADOW[SHADOW093]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0178	SHADOW[SHADOW094]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x017C	SHADOW[SHADOW095]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0180	SHADOW[SHADOW096]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0184	SHADOW[SHADOW097]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0188	SHADOW[SHADOW098]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x018C	SHADOW[SHADOW099]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0190	SHADOW[SHADOW100]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0194	SHADOW[SHADOW101]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0198	SHADOW[SHADOW102]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x019C	SHADOW[SHADOW103]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01A0	SHADOW[SHADOW104]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01A4	SHADOW[SHADOW105]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01A8	SHADOW[SHADOW106]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01AC	SHADOW[SHADOW107]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01B0	SHADOW[SHADOW108]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01B4	SHADOW[SHADOW109]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01B8	SHADOW[SHADOW110]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01BC	SHADOW[SHADOW111]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01C0	SHADOW[SHADOW112]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01C4	SHADOW[SHADOW113]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01C8	SHADOW[SHADOW114]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01CC	SHADOW[SHADOW115]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01D0	SHADOW[SHADOW116]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01D4	SHADOW[SHADOW117]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01D8	SHADOW[SHADOW118]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01DC	SHADOW[SHADOW119]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01E0	SHADOW[SHADOW120]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01E4	SHADOW[SHADOW121]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01E8	SHADOW[SHADOW122]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01EC	SHADOW[SHADOW123]	熔丝加载寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x01F0	SHADOW[SHADOW124]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01F4	SHADOW[SHADOW125]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01F8	SHADOW[SHADOW126]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x01FC	SHADOW[SHADOW127]	熔丝加载寄存器	0x00000000
0x0200	SHADOW_LOCK[LOCK00]	加载寄存器锁定	0x00000000
0x0204	SHADOW_LOCK[LOCK01]	加载寄存器锁定	0x00000000
0x0208	SHADOW_LOCK[LOCK02]	加载寄存器锁定	0x00000000
0x020C	SHADOW_LOCK[LOCK03]	加载寄存器锁定	0x00000000
0x0210	SHADOW_LOCK[LOCK04]	加载寄存器锁定	0x00000000
0x0214	SHADOW_LOCK[LOCK05]	加载寄存器锁定	0x00000000
0x0218	SHADOW_LOCK[LOCK06]	加载寄存器锁定	0x00000000
0x021C	SHADOW_LOCK[LOCK07]	加载寄存器锁定	0x00000000
0x0400	FUSE[FUSE000]	熔丝	0x00000000
0x0404	FUSE[FUSE001]	熔丝	0x00000000
0x0408	FUSE[FUSE002]	熔丝	0x00000000
0x040C	FUSE[FUSE003]	熔丝	0x00000000
0x0410	FUSE[FUSE004]	熔丝	0x00000000
0x0414	FUSE[FUSE005]	熔丝	0x00000000
0x0418	FUSE[FUSE006]	熔丝	0x00000000
0x041C	FUSE[FUSE007]	熔丝	0x00000000
0x0420	FUSE[FUSE008]	熔丝	0x00000000
0x0424	FUSE[FUSE009]	熔丝	0x00000000
0x0428	FUSE[FUSE010]	熔丝	0x00000000
0x042C	FUSE[FUSE011]	熔丝	0x00000000
0x0430	FUSE[FUSE012]	熔丝	0x00000000
0x0434	FUSE[FUSE013]	熔丝	0x00000000
0x0438	FUSE[FUSE014]	熔丝	0x00000000
0x043C	FUSE[FUSE015]	熔丝	0x00000000
0x0440	FUSE[FUSE016]	熔丝	0x00000000
0x0444	FUSE[FUSE017]	熔丝	0x00000000
0x0448	FUSE[FUSE018]	熔丝	0x00000000
0x044C	FUSE[FUSE019]	熔丝	0x00000000
0x0450	FUSE[FUSE020]	熔丝	0x00000000
0x0454	FUSE[FUSE021]	熔丝	0x00000000
0x0458	FUSE[FUSE022]	熔丝	0x00000000
0x045C	FUSE[FUSE023]	熔丝	0x00000000
0x0460	FUSE[FUSE024]	熔丝	0x00000000
0x0464	FUSE[FUSE025]	熔丝	0x00000000
0x0468	FUSE[FUSE026]	熔丝	0x00000000
0x046C	FUSE[FUSE027]	熔丝	0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

27 OTP 和 OTP 控制器

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0470	FUSE[FUSE028]	熔丝	0x00000000
0x0474	FUSE[FUSE029]	熔丝	0x00000000
0x0478	FUSE[FUSE030]	熔丝	0x00000000
0x047C	FUSE[FUSE031]	熔丝	0x00000000
0x0480	FUSE[FUSE032]	熔丝	0x00000000
0x0484	FUSE[FUSE033]	熔丝	0x00000000
0x0488	FUSE[FUSE034]	熔丝	0x00000000
0x048C	FUSE[FUSE035]	熔丝	0x00000000
0x0490	FUSE[FUSE036]	熔丝	0x00000000
0x0494	FUSE[FUSE037]	熔丝	0x00000000
0x0498	FUSE[FUSE038]	熔丝	0x00000000
0x049C	FUSE[FUSE039]	熔丝	0x00000000
0x04A0	FUSE[FUSE040]	熔丝	0x00000000
0x04A4	FUSE[FUSE041]	熔丝	0x00000000
0x04A8	FUSE[FUSE042]	熔丝	0x00000000
0x04AC	FUSE[FUSE043]	熔丝	0x00000000
0x04B0	FUSE[FUSE044]	熔丝	0x00000000
0x04B4	FUSE[FUSE045]	熔丝	0x00000000
0x04B8	FUSE[FUSE046]	熔丝	0x00000000
0x04BC	FUSE[FUSE047]	熔丝	0x00000000
0x04C0	FUSE[FUSE048]	熔丝	0x00000000
0x04C4	FUSE[FUSE049]	熔丝	0x00000000
0x04C8	FUSE[FUSE050]	熔丝	0x00000000
0x04CC	FUSE[FUSE051]	熔丝	0x00000000
0x04D0	FUSE[FUSE052]	熔丝	0x00000000
0x04D4	FUSE[FUSE053]	熔丝	0x00000000
0x04D8	FUSE[FUSE054]	熔丝	0x00000000
0x04DC	FUSE[FUSE055]	熔丝	0x00000000
0x04E0	FUSE[FUSE056]	熔丝	0x00000000
0x04E4	FUSE[FUSE057]	熔丝	0x00000000
0x04E8	FUSE[FUSE058]	熔丝	0x00000000
0x04EC	FUSE[FUSE059]	熔丝	0x00000000
0x04F0	FUSE[FUSE060]	熔丝	0x00000000
0x04F4	FUSE[FUSE061]	熔丝	0x00000000
0x04F8	FUSE[FUSE062]	熔丝	0x00000000
0x04FC	FUSE[FUSE063]	熔丝	0x00000000
0x0500	FUSE[FUSE064]	熔丝	0x00000000
0x0504	FUSE[FUSE065]	熔丝	0x00000000
0x0508	FUSE[FUSE066]	熔丝	0x00000000
0x050C	FUSE[FUSE067]	熔丝	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0510	FUSE[FUSE068]	熔丝	0x00000000
0x0514	FUSE[FUSE069]	熔丝	0x00000000
0x0518	FUSE[FUSE070]	熔丝	0x00000000
0x051C	FUSE[FUSE071]	熔丝	0x00000000
0x0520	FUSE[FUSE072]	熔丝	0x00000000
0x0524	FUSE[FUSE073]	熔丝	0x00000000
0x0528	FUSE[FUSE074]	熔丝	0x00000000
0x052C	FUSE[FUSE075]	熔丝	0x00000000
0x0530	FUSE[FUSE076]	熔丝	0x00000000
0x0534	FUSE[FUSE077]	熔丝	0x00000000
0x0538	FUSE[FUSE078]	熔丝	0x00000000
0x053C	FUSE[FUSE079]	熔丝	0x00000000
0x0540	FUSE[FUSE080]	熔丝	0x00000000
0x0544	FUSE[FUSE081]	熔丝	0x00000000
0x0548	FUSE[FUSE082]	熔丝	0x00000000
0x054C	FUSE[FUSE083]	熔丝	0x00000000
0x0550	FUSE[FUSE084]	熔丝	0x00000000
0x0554	FUSE[FUSE085]	熔丝	0x00000000
0x0558	FUSE[FUSE086]	熔丝	0x00000000
0x055C	FUSE[FUSE087]	熔丝	0x00000000
0x0560	FUSE[FUSE088]	熔丝	0x00000000
0x0564	FUSE[FUSE089]	熔丝	0x00000000
0x0568	FUSE[FUSE090]	熔丝	0x00000000
0x056C	FUSE[FUSE091]	熔丝	0x00000000
0x0570	FUSE[FUSE092]	熔丝	0x00000000
0x0574	FUSE[FUSE093]	熔丝	0x00000000
0x0578	FUSE[FUSE094]	熔丝	0x00000000
0x057C	FUSE[FUSE095]	熔丝	0x00000000
0x0580	FUSE[FUSE096]	熔丝	0x00000000
0x0584	FUSE[FUSE097]	熔丝	0x00000000
0x0588	FUSE[FUSE098]	熔丝	0x00000000
0x058C	FUSE[FUSE099]	熔丝	0x00000000
0x0590	FUSE[FUSE100]	熔丝	0x00000000
0x0594	FUSE[FUSE101]	熔丝	0x00000000
0x0598	FUSE[FUSE102]	熔丝	0x00000000
0x059C	FUSE[FUSE103]	熔丝	0x00000000
0x05A0	FUSE[FUSE104]	熔丝	0x00000000
0x05A4	FUSE[FUSE105]	熔丝	0x00000000
0x05A8	FUSE[FUSE106]	熔丝	0x00000000
0x05AC	FUSE[FUSE107]	熔丝	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x05B0	FUSE[FUSE108]	熔丝	0x00000000
0x05B4	FUSE[FUSE109]	熔丝	0x00000000
0x05B8	FUSE[FUSE110]	熔丝	0x00000000
0x05BC	FUSE[FUSE111]	熔丝	0x00000000
0x05C0	FUSE[FUSE112]	熔丝	0x00000000
0x05C4	FUSE[FUSE113]	熔丝	0x00000000
0x05C8	FUSE[FUSE114]	熔丝	0x00000000
0x05CC	FUSE[FUSE115]	熔丝	0x00000000
0x05D0	FUSE[FUSE116]	熔丝	0x00000000
0x05D4	FUSE[FUSE117]	熔丝	0x00000000
0x05D8	FUSE[FUSE118]	熔丝	0x00000000
0x05DC	FUSE[FUSE119]	熔丝	0x00000000
0x05E0	FUSE[FUSE120]	熔丝	0x00000000
0x05E4	FUSE[FUSE121]	熔丝	0x00000000
0x05E8	FUSE[FUSE122]	熔丝	0x00000000
0x05EC	FUSE[FUSE123]	熔丝	0x00000000
0x05F0	FUSE[FUSE124]	熔丝	0x00000000
0x05F4	FUSE[FUSE125]	熔丝	0x00000000
0x05F8	FUSE[FUSE126]	熔丝	0x00000000
0x05FC	FUSE[FUSE127]	熔丝	0x00000000
0x0600	FUSE_LOCK[LOCK00]	Fuse lock	0x00000000
0x0604	FUSE_LOCK[LOCK01]	Fuse lock	0x00000000
0x0608	FUSE_LOCK[LOCK02]	Fuse lock	0x00000000
0x060C	FUSE_LOCK[LOCK03]	Fuse lock	0x00000000
0x0610	FUSE_LOCK[LOCK04]	Fuse lock	0x00000000
0x0614	FUSE_LOCK[LOCK05]	Fuse lock	0x00000000
0x0618	FUSE_LOCK[LOCK06]	Fuse lock	0x00000000
0x061C	FUSE_LOCK[LOCK07]	Fuse lock	0x00000000
0x0800	UNLOCK	UNLOCK	0x00000000
0x0804	DATA	DATA	0x00000000
0x0808	ADDR	ADDR	0x00000000
0x080C	CMD	CMD	0x00000000
0x0A00	LOAD_REQ	LOAD Request	0x00000007
0x0A04	LOAD_COMP	LOAD complete	0x00000007
0x0A20	REGION[LOAD_REGION0]	LOAD region	0x00000800
0x0A24	REGION[LOAD_REGION1]	LOAD region	0x00001008
0x0A28	REGION[LOAD_REGION2]	LOAD region	0x00000010
0x0A2C	REGION[LOAD_REGION3]	LOAD region	0x00000000
0x0C00	INT_FLAG	interrupt flag	0x00000000
0x0C04	INT_EN	interrupt enable	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
------	----	----	-----

表 214: OTP 寄存器列表

27.7 OTP 控制器寄存器详细信息

OTP 的寄存器详细说明如下：

27.7.1 SHADOW (0x0 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SHADOW																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SHADOW [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SHADOW	熔丝加载寄存器 电源域 0-15 有效，数字域 16-128 有效

SHADOW 位域

27.7.2 SHADOW_LOCK (0x200 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SHADOW_LOCK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOCK	加载寄存器锁定，每两位控制一个 32 位字，只有该字段为 0 的时候可以写入，不同类型的熔丝的锁定行为具有差异 00: 未锁定 01: 锁定 10: 不锁定，禁止锁定 11: 双重锁定

SHADOW_LOCK 位域

27.7.3 FUSE (0x400 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FUSE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUSE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FUSE	熔丝，仅电源域有效 写操作可读出熔丝值 写操作写入熔丝 (写入前需并开启 2.5V 电源，并对熔丝解锁)

FUSE 位域

27.7.4 FUSE_LOCK (0x600 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUSE_LOCK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOCK	熔丝锁定，每两位控制一个 32 位字，只有该字段为 0 的时候可以写入，不同类型的熔丝的锁定行为具有差异 00: 未锁定 01: 锁定 10: 不锁定，禁止锁定 11: 双重锁定

FUSE_LOCK 位域

27.7.5 UNLOCK (0x800)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
UNLOCK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UNLOCK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	UNLOCK	解锁熔丝写入功能 写入"OPEN" 可解锁，写入其他值将锁定熔丝 写入熔丝前需打开 2.5V 电源，24M OSC

UNLOCK 位域

27.7.6 DATA (0x804)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATA [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	非阻塞工作模式下的读写数据

DATA 位域

27.7.7 ADDR (0x808)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								ADDR							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

ADDR [31:0]

位域	名称	描述
6-0	ADDR	读写的 32 位字地址

ADDR 位域

27.7.8 CMD (0x80C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CMD																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CMD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CMD	熔丝命令 "BLOW" 将 DATA 寄存器写入位于 ADDR 的字 "READ" 将位于 ADDR 的字读出到 DATA 寄存器

CMD 位域

27.7.9 LOAD_REQ (0xA00)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												REQUEST			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	1	1

LOAD_REQ [31:0]

位域	名称	描述
3-0	REQUEST	4 个区域的加载请求 bit0: 区域 0 bit1: 区域 1 bit2: 区域 2 bit3: 区域 3

LOAD_REQ 位域

27.7.10 LOAD_COMP (0xA04)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												COMPLETE			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	1	1

LOAD_COMP [31:0]

位域	名称	描述
3-0	COMPLETE	4 个区域的加载完成标志，写 1 清零 bit0: 区域 0 bit1: 区域 1 bit2: 区域 2 bit3: 区域 3

LOAD_COMP 位域

27.7.11 REGION (0xA20 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																STOP							RSVD	START							
N/A																RW							N/A	RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

REGION [31:0]

位域	名称	描述
14-8	STOP	加载区域的末尾地址，末尾地址不会被加载
6-0	START	加载区域的开始地址，开始地址会被加载

REGION 位域

27.7.12 INT_FLAG (0xC00)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																											WRITE	READ	LOAD		
N/A																											RW	RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	

INT_FLAG [31:0]

位域	名称	描述
2	WRITE	熔丝写入完成标志 0: 未写入或写入未完成 1: 写入完成
1	READ	熔丝读取完成标志 0: 未读取或读取未完成 1: 读取完成

位域	名称	描述
0	LOAD	熔丝加载完成标志 0: 未加载或未完成 1: 加载完成

INT_FLAG 位域

27.7.13 INT_EN (0xC04)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																	WRITE	READ	LOAD												
N/A																	RW	RW	RW												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	

INT_EN [31:0]

位域	名称	描述
2	WRITE	熔丝写入完成中断使能 0: 禁止 1: 使能
1	READ	熔丝读取完成中断使能 0: 禁止 1: 使能
0	LOAD	熔丝加载完成中断使能 0: 禁止 1: 使能

INT_EN 位域

28 串行总线控制器 XPI

本章节介绍串行总线控制器 XPI 的主要特性和功能。

28.1 特性总结

串行总线控制器 XPI 支持连接各类外部存储器，也可以与一些支持串行总线的器件互联。

XPI 支持的外部存储器包括串行 NOR Flash，串行 NAND Flash，串行 PSRAM 等，也支持 HyperBus 器件，如 HyperRAM。HyperFlash。

XPI 的特性如下：

- 支持 1/2/4/8 位数据模式；
- 两个端口 CA 和 CB，每个端口有 2 个 CS 片选，两个端口可连接四个数据位宽为 4 或者两个数据位宽为 8 的外部器件；
- 支持 SDR 和 DDR 的数据传输模式；
- 支持总线直接寻址访问外部存储器件；
- 支持 Quad-SPI 和 Octal-SPI 的串行 NOR Flash；
- 支持串行 NAND Flash；
- 支持 HyperBus，HyperRAM 和 HyperFlash；
- 支持 Quad/Oct SPI PSRAM。

28.2 功能描述

本章节描述串行总线控制器 XPI 的功能。

28.2.1 外部器件连接配置

XPI 支持连接不同外部存储器，可配置成：外部端口独立模式，外部端口组合模式；简称独立模式和组合模式。

XPI 配置为独立模式时，端口 CA 和端口 CB 分别，管脚如下：

- 端口 CA: CA_CS0, CA_CS1, CA_SCLK, CA_DQS, CA_D[3:0];
- 端口 CB: CB_CS0, CB_CS1, CB_SCLK, CB_DQS, CB_D[3:0];

独立模式时，可连接四个外部器件（比如 nor flash）：

- 器件 1: CA_CS0, CA_SCLK, CA_DQS, CA_D[3:0];
- 器件 2: CA_CS1, CA_SCLK, CA_DQS, CA_D[3:0];
- 器件 3: CB_CS0, CB_SCLK, CB_DQS, CB_D[3:0];
- 器件 4: CB_CS1, CB_SCLK, CB_DQS, CB_D[3:0];

XPI 配置为组合模式时，可连接两个 8 位数数据位宽的存储器，如 Octal-SPI NOR Flash 或者 Octal-SPI PSRAM。

- 器件 1: CA_CS0, CA_SCLK, CA_DQS, CA_D[3:0], CB_D[3:0];
- 器件 2: CB_CS0, CB_SCLK, CB_DQS, CA_D[3:0], CB_D[3:0];

XPI 支持的数据位宽：经典 SPI 模式，Dual-SPI 模式，Quad-SPI 模式和 Octal-SPI 模式。

- 经典 SPI 模式，D0 作为 MOSI(Master OUT Slave IN)，D1 作为 MISO(Master IN Slave OUT);
- Dual-SPI 模式，D0 和 D1 用作 2 线双向数据信号；

- Qual-SPI 模式，D0~D3 用作 4 线双向数据信号；
- Octal-SPI 模式，端口 A 的 D0~D3 和端口 B 的 D0~D3 用作 8 线双向数据信号。

XPI 的数据传输模式，可以配置 SDR(Single Data Rate) 模式或 DDR(Double Data Rate) 模式；SDR 模式在数据传输以时钟上升沿对准；DDR 模式，在时钟的上升沿和下降沿传输数据。传输时采样哪种数据传输模式，可由 XPI 的 INSTGRP 里的访问指令决定。

28.2.2 XPI 地址映射

XPI 支持连接至多 4 个外部串行存储设备，不同存储设备按照地址区分。当访问地址落在某个存储设备地址范围内时，会通过对应的片选信号，选中这个外部器件。用户通过各个外部器件的 CR0 寄存器 FLSHSZ 位配置每个外部器件的地址范围，以字节 Byte 为单位。

- CA_CS0，地址范围为 $0 \sim DEVSIZE[0].SIZE_KB$
- CA_CS1，地址范围为 $DEVSIZE[0].SIZE_KB \sim DEVSIZE[0].SIZE_KB + DEVSIZE[1].SIZE_KB$
- CB_CS0，地址范围为 $DEVSIZE[0].SIZE_KB + DEVSIZE[1].SIZE_KB \sim DEVSIZE[0].SIZE_KB + DEVSIZE[1].SIZE_KB + DEVSIZE[2].SIZE_KB$
- CB_CS1，地址范围为 $DEVSIZE[0].SIZE_KB + DEVSIZE[1].SIZE_KB + DEVSIZE[2].SIZE_KB \sim DEVSIZE[0].SIZE_KB + DEVSIZE[1].SIZE_KB + DEVSIZE[2].SIZE_KB + DEVSIZE[3].SIZE_KB$

28.2.3 外部器件地址转换

XPI 支持总线寻址范围，总线上的主设备可以直接通过 XPI 系统存储器映射的地址来访问 XPI 连接的外部器件。此时，XPI 会在收到的系统地址上自动去掉 XPI 在系统存储器映射表上的基地址，仅以地址偏移来访问外部器件。

XPI 支持把地址再分为行地址和列地址，把 DEVATTR[x].CAS 位置为非 0 值时，XPI 支持向外部器件分别发送行地址和列地址。否则全部地址以行地址发送。

28.2.4 指令表

XPI 支持通过指令表配置向外部存储器发送指令，地址和数据的格式。XPI 支持 16 组指令表，每组指令表支持最多 8 条指令，每条指令长 16 位。

指令可以配置 XPI 与外部器件通讯的一个特定阶段，如指令段，地址段，Dummy 段，数据读/写段等，若干条指令组合构成一个完整的 XPI 读或者写操作。

16 位的指令格式如下：

- 位 [15]，为 0 时，SDR 模式传输数据，为 1 时 DDR 模式传输数据；
- 位 [14]，保留位；
- 位 [13:10]，操作码 *opcode*；
- 位 [9:8]，数据位数 *numpad*；
- 位 [7:0]，操作数 *operand*。

指令表支持以下操作码 *opcode*：

- 4'h1，发送 CMD，发送的 CMD 值等于操作数 *operand*；
- 4'h2，发送行地址 (row addr)，操作数 *operand* 代表地址长度，以位 (bit) 为单位；
- 4'h3，发送列地址 (col addr)，操作数 *operand* 代表地址长度，以位 (bit) 为单位；
- 4'h4，发送 1 位 MODE，MODE 等于操作数 *operand*[0]，数据位数只能为 1 位；

- 4'h5, 发送 2 位 MODE, MODE 等于操作数 operand[1:0], 数据位数不能超过 2 位;
- 4'h6, 发送 4 位 MODE, MODE 等于操作数 operand[3:0], 数据位数不能超过 4 位;
- 4'h7, 发送 8 位 MODE, MODE 等于操作数 operand[7:0];
- 4'h8, 写数据;
- 4'h9, 读数据;
- 4'hC, 发送 Dummy 周期, 发送 Dummy 时, XPI 不驱动数据线。Dummy 周期数等于操作数 operand;
- 4'hD, 发送 Dummy RWDS, 与 Dummy 类似, 用于 HyperBus 器件。读操作时, 如果 RWDS 高, Dummy 周期数为 $(operand \times 4 - 1)$, 否则为 $(operand \times 2 - 1)$; 写操作时, 如果 RWDS 高, Dummy 周期数为 $(operand \times 4 - 2)$, 否则为 $(operand \times 2 - 2)$;
- 4'h0, 停止执行指令。

指令表支持以下数据位数 numpad, 数据位数代表该指令用到的数据线路数目:

- 2'h0, 1 线数据线传输数据;
- 2'h1, 2 线数据线传输数据;
- 2'h2, 4 位数据线传输数据;
- 2'h3, 8 位数据线传输数据;

当 XPI 通过总线寻址访问时, 按照 DEVMACR[x] 寄存器的配置, 决定执行指令表中的哪段指令, 完成相应的读或者写操作。

当 XPI 通过寄存器指令访问时, 按照 APBINSR 寄存器的配置, 执行指令表中指定的指令。

28.2.5 总线寻址访问

XPI 支持总线寻址访问。总线寻址访问是指, 总线上的主设备, 比如处理器, DMA 等, 将 XPI 作为总线从设备, 按照内存映射表上分配给 XPI 的地址, 对 XPI 连接的外部器件直接访问。XPI 在线执行代码即通过总线寻址访问实现。

系统上总线主设备对 XPI 地址的任意读或者写访问, 即对 XPI 发出总线寻址访问请求。XPI 在收到此类请求时, 会将请求转换为对外部器件的读或者写访问。转换通过执行指令表中的一条或者多条指令实现。

用户需要预先编辑指令表, 通过指令实现对外部器件的读或者写操作。再配置 DEVMACR[x] 寄存器, WRINS-GRPIND 位配置收到总线寻址访问写操作时, 执行的指令索引。

28.2.6 寄存器指令访问

XPI 支持寄存器指令访问。用户可以编辑指令表, 并通过配置 XPI 的寄存器来执行指令表中的任意指令。

用户编辑完成指令表后, 通过 APBINSR 寄存器 PINSGRPIND 位指定需要执行的指令在指令表中的索引。之后对 APBCMD 寄存器的 TRG 位置 1, 来触发指令的执行。

XPI 通过寄存器指令访问, 操作外部器件时, 读取到的数据存放到寄存器 RX 缓存中, 软件可以通过 PRX 寄存器直接读取缓存。对外部器件写操作时, 要把待发送的数据预先写入寄存器 TX 缓存, 软件可以通过 PTX 寄存器直接写 TX 缓存。

XPI 寄存器指令访问外部器件时, 目标地址存放在 APBDAR 寄存器的 DAR 位。

28.2.7 XPI 时间特性

XPI 支持调整 IO 输入输出的时间特性。

CSx 信号与 SCLK 间的信号建立时间和保持时间, 可通过 DEVATTR[x] 寄存器的 TCSS 位和 TCSH 位调节。

- SDR 模式下，建立时间为 $TCSS + 0.5$ 个周期，保持时间为 $TCSH$ 个周期；
- DDR 模式下，建立时间为 $TCSS + 0.5$ 个周期，保持时间为 $TCSH + 0.5$ 个周期。

XPI 支持配置 CSx 信号由有效翻转为无效到下一次再翻转为有效之间的间隔。用户可以配置 DEVATTR[x] 寄存器，间隔为

$CSINTVAL \times 1$ 个时钟周期， $CSINTVU = 1'b0$ ；

$CSINTVAL \times 256$ 个时钟周期， $CSINTVU = 1'b1$ 。

XPI 支持设置数据的采样选项，可以通过 GCR0 寄存器的 RXCLKSRC 位配置

- 2'b00，发送时钟，内部回环；
- 2'b01，通过芯片的 DQS 引脚回环；
- 2'b10，保留待用；
- 2'b11，通过外部器件提供的 DQS 信号。

28.2.8 中断

XPI 支持生成以下中断请求：

- 寄存器指令访问触发的指令执行完毕；
- 寄存器指令访问触发的指令执行超时；
- 总线寻址访问触发的指令执行超时；
- 寄存器指令访问触发的指令执行错误；
- 总线寻址访问触发的指令执行错误；
- 寄存器指令访问的 RX 缓存内有效数据数目达到或超过警戒线；
- 寄存器指令访问的 TX 缓存内有效数据数目达到或低于警戒线；
- 总线超时。

28.3 XPI 配置和使用

建议用户通过调用本产品的 ROM API，对 XPI 进行初始化及配置。

本产品 ROM API 的详情，请查阅[节 19.7](#)。

29 多功能外部存储控制器 FEMC

本章节介绍了多功能外部存储器控制器 FEMC (Flexible External Memory Controller) 的功能和特性。

29.1 特性总结

本章节介绍多功能外部存储器控制器 FEMC (Flexible External Memory Controller) 的主要特性：

- DRAM 控制器，支持连接外部 SDRAM
 - 支持 8/16/32 位数据模式
 - 可以使用高 16 位数据线访问 16 位 SDRAM(当低 16 位数据线的 IO 被其他功能占用时)
 - 最大支持 166MHz 工作频率
 - 支持通过 APB 总线往 SDRAM 发命令 (READ, WRITE, MODE_SET, AUTO_REFRESH 等)
 - 32 位 AXI 总线，内部读写数据 buffer，最大 outstanding 支持 8 级读和 8 级写
 - auto-refresh 时间, bank 数, CAS 延迟, column 地址位数, burst 长度可配
- SRAM 控制器，支持连接外部 SRAM 或者兼容 SRAM 访问接口的器件
 - 支持异步访问
 - 支持数据地址复用模式 (ADMUX) 或者非复用模式 (Non-ADMUX)
 - 支持 8 位或 16 位数据端口

29.2 FEMC 工作机制

FEMC 包含 DRAM 控制器和 SRAM 控制器 2 套外部存储器控制模块。本章节介绍了这 2 套模块之间分工和配合使用的机制。

29.2.1 FEMC 信号分配

下表列举了 FEMC 的 DRAM 控制器在连接外部 SDRAM 时，以及 SRAM 控制器在连接外部 SRAM 时，对 FEMC 各个信号引脚的使用情况。

FEMC 引脚名称	DRAM 信号	SRAM 信号 (Non-ADMUX)	SRAM 信号 (ADMUX)
FEMC_A_00	A_00	A0	A16
FEMC_A_01	A_01	A1	A17
FEMC_A_02	A_02	A2	A18
FEMC_A_03	A_03	A3	A19
FEMC_A_04	A_04	A4	A20
FEMC_A_05	A_05	A5	A21
FEMC_A_06	A_06	A6	A22
FEMC_A_07	A_07	A7	A23
FEMC_A_08	A_08		
FEMC_A_09	A_09		
FEMC_A_10	A_10		
FEMC_A_11	A_11	NWE	NWE
FEMC_A_12	A_12	NOE	NOE

FEMC 引脚名称	DRAM 信号	SRAM 信号 (Non-ADMUX)	SRAM 信号 (ADMUX)
FEMC_BA0	BA0		
FEMC_BA1	BA1	NADV	NADV
FEMC_CAS	CAS		
FEMC_CKE	CKE		
FEMC_CLK	CLK		
FEMC_CS_0	CS_0		
FEMC_CS_1	CS_1	NCE0	NCE0
FEMC_SCS_0		NCE1	NCE1
FEMC_SCS_1		NCE2	NCE2
FEMC_SRDY		SRDY	SRDY
FEMC_DM_0	DM_0	NLB	NLB
FEMC_DM_1	DM_1	NUB	NUB
FEMC_DQS	DQS		
FEMC_DQ_00	DQ_00	D0	AD0
FEMC_DQ_01	DQ_01	D1	AD1
FEMC_DQ_02	DQ_02	D2	AD2
FEMC_DQ_03	DQ_03	D3	AD3
FEMC_DQ_04	DQ_04	D4	AD4
FEMC_DQ_05	DQ_05	D5	AD5
FEMC_DQ_06	DQ_06	D6	AD6
FEMC_DQ_07	DQ_07	D7	AD7
FEMC_DQ_08	DQ_08	D8	AD8
FEMC_DQ_09	DQ_09	D9	AD9
FEMC_DQ_10	DQ_10	D10	AD10
FEMC_DQ_11	DQ_11	D11	AD11
FEMC_DQ_12	DQ_12	D12	AD12
FEMC_DQ_13	DQ_13	D13	AD13
FEMC_DQ_14	DQ_14	D14	AD14
FEMC_DQ_15	DQ_15	D15	AD15
FEMC_DQ_16	DQ_16	A8	
FEMC_DQ_17	DQ_17	A9	
FEMC_DQ_18	DQ_18	A10	
FEMC_DQ_19	DQ_19	A11	
FEMC_DQ_20	DQ_20	A12	
FEMC_DQ_21	DQ_21	A13	
FEMC_DQ_22	DQ_22	A14	
FEMC_DQ_23	DQ_23	A15	
FEMC_DQ_24	DQ_24	A16	
FEMC_DQ_25	DQ_25	A17	

FEMC 引脚名称	DRAM 信号	SRAM 信号 (Non-ADMUX)	SRAM 信号 (ADMUX)
FEMC_DQ_26	DQ_26	A18	
FEMC_DQ_27	DQ_27	A19	
FEMC_DQ_28	DQ_28	A20	
FEMC_DQ_29	DQ_29	A21	
FEMC_DQ_30	DQ_30	A22	
FEMC_DQ_31	DQ_31	A23	
FEMC_RAS	RAS		
FEMC_WE	WE		

表 215: FEMC 信号映射表

FEMC_CS_0 和 FEMC_CS_1 作为片选信号，默认用作 DRAM 的片选信号。用户可以配置 IOCTRL 寄存器 IO_CSX 位域，将 FEMC_CS_1 信号用作 SRAM 控制器的片选信号 SRAM_NCE0。

用户可以配置 IOCTRL 寄存器 IO_SCS_0 位域，将 FEMC_SCS_0 信号用作 SRAM 控制器的片选信号 SRAM_NCE1。

用户可以配置 IOCTRL 寄存器 IO_SCS_1 位域，将 FEMC_SCS_1 信号用作 SRAM 控制器的片选信号 SRAM_NCE2。

29.2.2 FEMC 信号说明

FEMC 的 DRAM 控制器各信号说明如下：

DRAM 信号名称	描述
DQ_00~DQ_15	数据输入和输出信号 0~15。
A_00~A_12	地址信号 0~12，可作为行地址 (Row Address) 或列地址 (Column Address)。 其中列地址信号宽度可配置为 9~12 位。
CS_0/CS_1	片选信号 0 和片选信号 1。
BA0/BA1	Bank 选择信号 (Bank Select)
DM_0~DM_3	数据掩码 0 3 (Data Mask)。
CAS	列地址选通 (Column Address Strobe)，CAS，RAS，WE 一起定义将对 SDRAM 执行的操作
RAS	行地址选通 (Row Address Strobe)，CAS，RAS，WE 一起定义将对 SDRAM 执行的操作
WE	写使能 (Write Enable)，CAS，RAS，WE 一起定义将对 SDRAM 执行的操作
DQS	数据选通信号 (Data Strobe)

表 216: FEMC DRAM 控制器信号说明

FEMC 的 SRAM 控制器各信号说明如下：

SRAM 信号名称	描述
D0~D15/AD0~AD15	在数据和地址非复用 AD Non-MUX 模式下，为数据输入和输出信号 0~15 在数据和地址复用 ADMUX 模式下，地址信号 0~15 和数据信号 0~15 共享信号 AD0~AD15
A0~A7/A16~A23	在数据和地址非复用 AD Non-MUX 模式下，为地址信号 0~7。 在数据和地址复用 ADMUX 模式下，为地址信号 16~23。
A8~A23	在数据和地址非复用 AD Non-MUX 模式下，为地址信号 8~23 在数据和地址复用 ADMUX 模式下，这些信号不可用。
NWE	写使能信号 (Write Enable)，低电平有效
NOE	读使能信号 (Read Enable)，低电平有效。
NCE0/NCE1/NCE2	片选信号 (Chip Enable)，低电平有效
SRDY	准备好信号 (SRAM Ready)，有效电平可配置
NLB	低字节控制 (Lower-Byte Control)，低电平有效
NUB	高字节控制 (Upper-Byte Control)，低电平有效
NADV	在数据和地址复用 ADMUX 模式下，为地址/数据有效信号 (address/data valid)，可以用来锁存地址

表 217: FEMC SRAM 控制器信号映射表

29.2.3 FEM 地址映射配置

用户可以通过以下寄存器，配置外部 DRAM，或者 SRAM 器件地址在芯片的内存映射表上的地址范围：

- BR[BASE0] 寄存器，配置 DRAM 片选信号 CS_0 对应的外部 SDRAM
- BR[BASE1] 寄存器，配置 DRAM 片选信号 CS_1 对应的外部 SDRAM
- BR[BASE6] 寄存器，配置 SRAM 片选信号 NCE0 对应的外部 SRAM 或类似接口器件
- BR2[BASE0] 寄存器，配置 SRAM 片选信号 NCE1 对应的外部 SRAM 或类似接口器件
- BR2[BASE1] 寄存器，配置 SRAM 片选信号 NCE2 对应的外部 SRAM 或类似接口器件

BR 寄存器的 BASE 位域，可以配置外部存储器 (SDRAM 或 SRAM 等) 映射到内存映射表的基地址；SIZE 位域，可以配置外部存储器的容量；VLD 位域，置 1 表示该 BR 寄存器对应的外部存储器有效。

当 BR 寄存器配置完成并设置为有效后，当总线上的数据读写访问地址匹配 BR[BASE0] 寄存器的配置时，会触发 DRAM 控制器，CS_0 信号有效，访问外部的 SDRAM。

当总线上的数据读写访问地址匹配 BR[BASE1] 寄存器的配置时，会触发 DRAM 控制器，CS_1 信号有效，访问外部的 SDRAM。

当总线上的数据读写访问地址匹配 BR[BASE6] 寄存器的配置时，会触发 SRAM 控制器，NCE0 信号有效，访问外部的 SRAM 或类似器件。

当总线上的数据读写访问地址匹配 BR2[BASE0] 寄存器的配置时，会触发 SRAM 控制器，NCE1 信号有效，访问外部的 SRAM 或类似器件。

当总线上的数据读写访问地址匹配 BR2[BASE1] 寄存器的配置时，会触发 SRAM 控制器，NCE2 信号有效，访问外部的 SRAM 或类似器件。

注意，根据 IOCTRL 寄存器 IOCSX 位域的配置，FEMC_CS_1 信号或者用作 DRAM 的 CS_1，或者用作 SRAM 控制器的 SRAM_NCE0。因此 BR[BASE1] 和 BR[BASE6] 这 2 个寄存器同时只有 1 个能生效，即 FEMC 外部可以最多同时连接 2 个 SDRAM 和 2 个 SRAM 或者 1 个 SDRAM 和 3 个 SRAM。

29.3 DRAM 控制器功能描述

提供 SDRAM 读写访问控制。

CPU 可以通过 APB 总线往 SDRAM 发命令。

CPU 和其他外设可以通过 AXI 总线直接读写 DRAM。

29.3.1 初始化流程

- 根据 SDRAM 型号以及开发板设计图，配置 pinmux(主要是 SDRAM 数据宽度，以及使用哪些数据位)；注意：需使用 PC16 作为 DQS 补偿接收数据延迟，PC16 的 pad 设置中需要使能 loopback(详见 IOC 寄存器描述)
- 根据 SDRAM 型号以及应用需求，配置 SDRAM 工作频率，以下以 IS42S32800J 的 32 位 SDRAM，工作在 166MHz 为例，仅供参考。
- 设置 CTRL(offset 0x00)=0x04，模块使能，使用 DQS 补偿接收延迟；
- 设置 BR0(offset 0x10) 的 MS=01101b(32MB),VLD=1; BA 为系统默认 SDRAM 地址，无需改变。
- 设置 SDRAMCR0(offset 0x40)=0xF32, 4bank/CAS=3/9bitCOL/burst length=8/32bit;
- 根据 SDRAM 手册设置 SDRAMCR1/2/3, 这里给出参考值:SDRAMCR1=0x664A33;SDRAMCR2=0x10A0A; SDRAMCR3=0x14147D01;
- 使用 IPCMD 初始化 SDRAM。IPCMD 流程如下：
将数据部分写入寄存器 IPTXDAT(offset 0xA0);(WRITE 和 MODESET 命令有数据部分)；
将命令写入寄存器 IPCMD(offset 0x9C) 的低 4 位，高 16 位写 0x5AA5，其他位写 0；
等待 IPCMD 结束或者错误中断 (可以用中断，或者轮询状态寄存器 INTR，offset 0x3C)，写状态寄存器 INTR 清中断
- 依次发送以下 IPCMD:PRECHARGE ALL; AUTO REFRESH; AUTO REFRESH(第二次); MODESET(IPTXDAT 写 0x33，设置 CAS=3/burst length=8/burst type=seq)
- 初始化完成，cpu 和其他模块可以通过 AXI 直接访问 SDRAM

29.3.2 Delay Chain 配置过程

- DQS 是通过 Delay Chain 来调整相位，以适应各电路板上 DRAM 的不同延迟。现在 FEMC 的 DLYCFG 寄存器中，设置 DLYEN 控制位 1，设置 DLYSEL 的延迟级数。
- 然后再次配置 DLYCFG 寄存器，把 OE 控制位设置成 1，Delay Chain 生效。
- 最后在 FEMC 的 CTRL 寄存器，把控制位 DQS 设置为 1，完成 DQS 功能设置。

29.3.3 DRAM 控制时序图

29.3.3.1 DRAM 读写时序

从预充电 PRECHARGE (PRE)，到 ACT 的时间由 SDRCTRL[1] 的 PRE2ACT 决定，持续时间为 PRE2ACT +1 个周期，PRE 之后到 ACT 之间的间隔时间为 PRE2ACT 个周期。从 ACT 到 RD 的间隔时间为 ACT2RW 个周期。RD 之后第 CL 个周期是读取的第一个数据。CL 为列地址 CAS 的延迟周期，由 SDRCTRL[0] 的 CAS 配置。

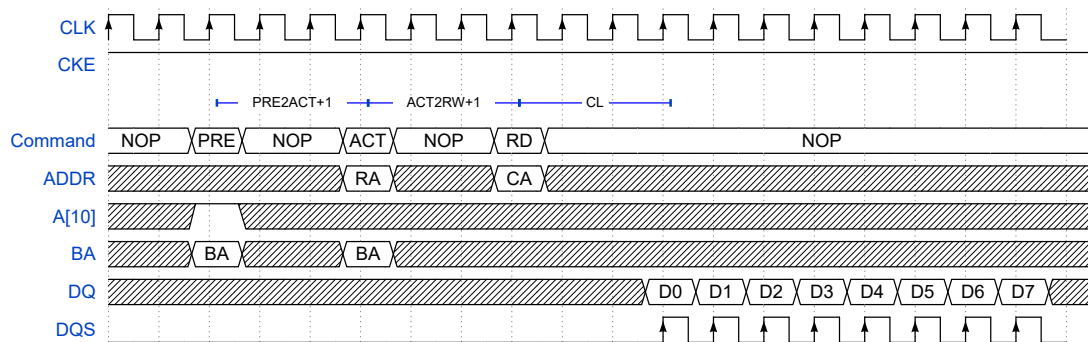


图 27: 读时序操作

从自动刷新 **AUTO REFRESH** 到 **ACTIVE**，其间隔周期为 **RFRC**。从 **ACT** 到 **PRE** 的间隔周期为 **ACT2PRE** 个周期。最后从写操作 (**WR**) 到再次预充电 (**FRE**)，时间间隔为 **WRC** 个周期。

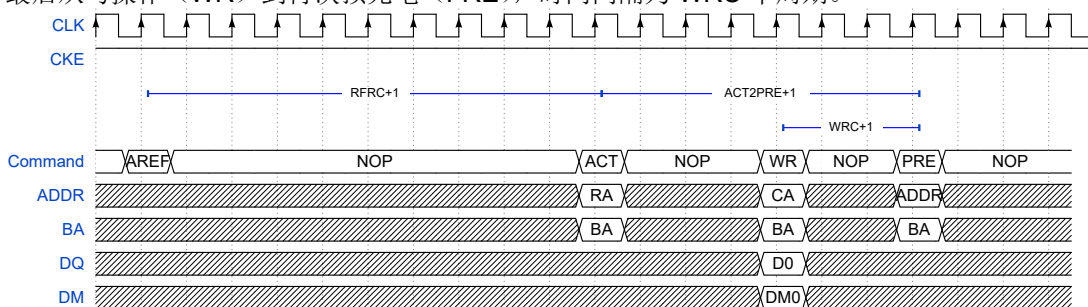


图 28: 写时序操作

29.3.3.2 DRAM REFRESH 时序

DRAM 的自动刷新 **AREF** 最小时间间隔为 **REF2REF** 个周期。

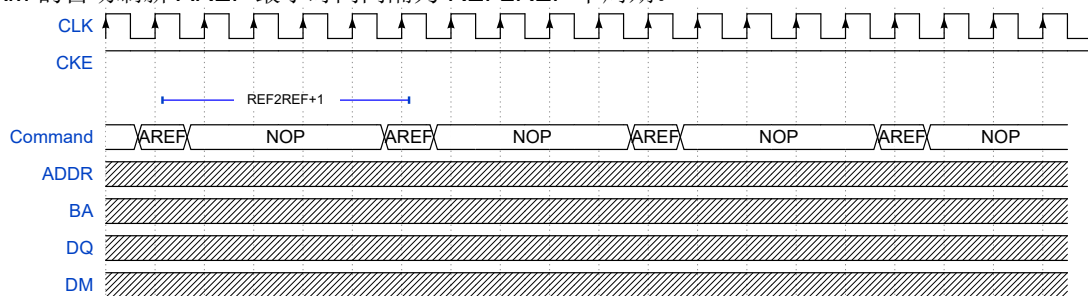


图 29: AUTO REFRESH 时序操作

DRAM 进入低功耗后，从自我刷新模式 **SREF** 到时钟使能 **CKE** 恢复的最小时间间隔为 **SREF** 个周期。

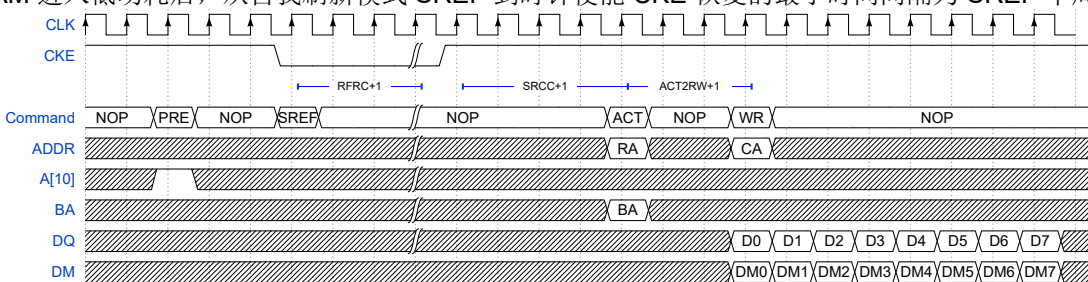


图 30: SELF REFRESH 时序操作

29.4 SRAM 控制器功能描述

本章节介绍了 FEMC 内部 SRAM 控制器的功能。SRAM 控制器可以连接外部的 SRAM, PSRAM 或者兼容 SRAM 访问接口的外部器件。

SRCTRL0/SRCTRL1 寄存器用于配置 SRAM0(NCE0), SRCTRL2/SRCTRL3 寄存器用于配置 SRAM2 和 SRAM3 (NCE1 和 NCE2)。

SRAM0 可单独配置, SRAM1 和 SRAM2 共用一套配置。

SRAM 控制器支持数据和地址信号复用和非复用两种工作模式, 可以通过 SRCTRL0/SRCTRL2 寄存器的 ADM 控制位进行设置。

SRAM 的端口数据宽度, 可以通过 SRCTRL0/SRCTRL2 寄存器的 PORTSZ 控制位进行数据端口宽度设置, 8bit 或者 16bit。

29.4.1 数据地址非复用模式 Non-ADMUX

SRAM 控制器工作在数据地址非复用模式时, 需要各自独立的地址和数据信号线, NADV 信号为可选信号, 可以不使用, 其写操作的接口信号示意图如下:

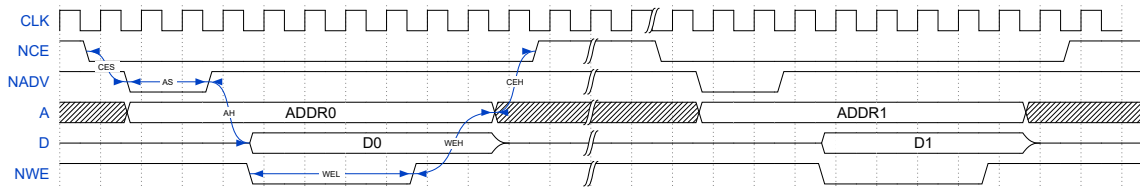


图 31: 数据地址非复用模式写操作

读操作的接口信号示意图如下:

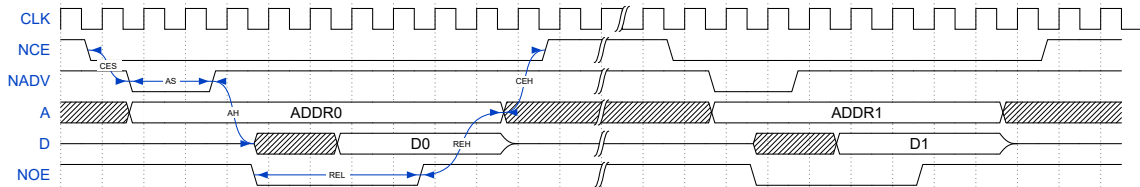


图 32: 数据地址非复用模式读操作

29.4.2 数据地址复用模式 ADMUX

在数据地址复用模式下, 控制器的低 16 位地址线与 16 位数据线是复用的, 外围电路需要增加地址锁存器, 通过 NADV 信号对低 16 位地址进行锁存。NADV 信号的极性可通过 SRCTRL/SRCTRL2.ADVH 和 SRCTRL0/SRCTRL2.ADVP 进行配置, 以适应不同的地址锁存器。

其写操作的接口信号示意图如下:

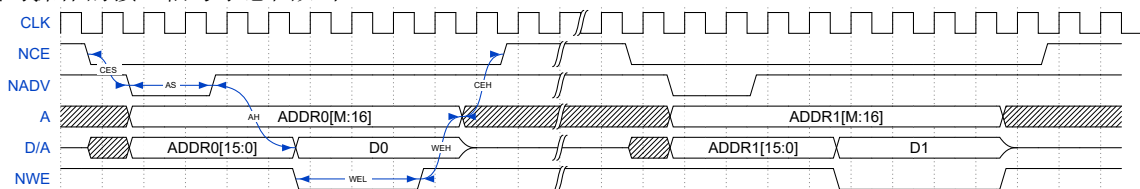


图 33: 数据地址复用模式写操作

读操作的接口信号示意图如下:

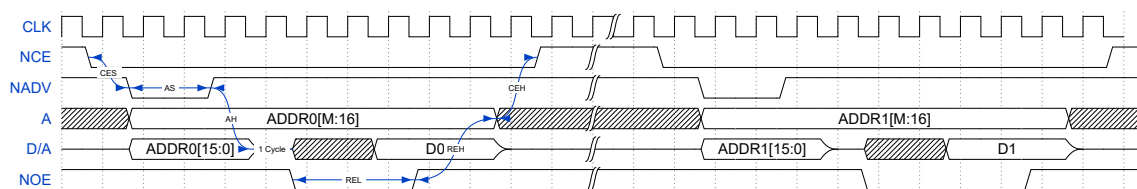


图 34: 数据地址复用模式读操作

29.4.3 SRAM 控制器时序参数配置

可以通过 SRCTRL1/SRCTRL3 寄存器控制 SRAM 读写操作的各个时序参数:

- REH 位域, 配置 REH (Read Enable High) 的长度, 为 REH+1 个时钟周期
- REL 位域, 配置 REL (Read Enable Low) 的长度, 为 REL+1 个时钟周期
- WEH 位域, 配置 WEH (Write Enable High) 的长度, 为 WEH+1 个时钟周期
- WEL 位域, 配置 WEL (Write Enable Low) 的长度, 为 WEL+1 个时钟周期
- AH 位域, 配置 AH (Address Hold) 的长度, 为 AH+1 个时钟周期
- AS 位域, 配置 AS (Address Setup) 的长度, 为 AS+1 个时钟周期
- CEH 位域, 配置 CEH (Chip Enable Hold) 的长度, 为 CEH+1 个时钟周期
- CES 位域, 配置 CES (Chip Enable Setup) 的长度, 为 CES+1 个时钟周期

29.4.4 SRAM 控制器应用提示

用户可以利用 SRAM 控制器连接 SRAM 或者访问接口兼容 SRAM 的外部器件。SRAM 控制器仅支持一根片选信号。当用户希望连接多个外部器件时, 可以将不必要的高位地址线与片选信号通过片外逻辑器件组合起来, 生成多个新的片选信号。

29.5 FEMC 寄存器列表

FEMC base address: 0xF300C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CTRL	控制寄存器	0x00000000
0x0004	IOCTRL	IO Mux Control Register	0x00000000
0x0008	BMW0	AXI 总线权重配置寄存器 0	0x00000000
0x000C	BMW1	AXI 总线权重配置寄存器 1	0x00000000
0x0010	BR[BASE0]	SDRAM0 基地址配置	0x00000000
0x0014	BR[BASE1]	SDRAM1 基地址配置	0x00000000
0x0028	BR[BASE6]	SRAM0 基地址配置	0x00000000
0x0038	INTEN	中断使能寄存器	0x00000000
0x003C	INTR	中断状态寄存器	0x00000000
0x0040	SDRCTRL0	SDRAM 控制寄存器 0	0x00000000
0x0044	SDRCTRL1	SDRAM 控制寄存器 1	0x00000000
0x0048	SDRCTRL2	SDRAM 控制寄存器 2	0x00000000
0x004C	SDRCTRL3	SDRAM 控制寄存器 3	0x00000000
0x0070	SRCTRL0	SRAM0 控制寄存器 0	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0074	SRCTRL1	SRAM0 控制寄存器 1	0x00000000
0x0090	SADDR	IP 命令控制寄存器 0	0x00000000
0x0094	DATSZ	IP 命令控制寄存器 1	0x00000000
0x0098	BYTEMSK	IP 命令控制寄存器 2	0x00000000
0x009C	IPCMD	IP 命令寄存器	0x00000000
0x00A0	IPTX	IP 写数据寄存器	0x00000000
0x00B0	IPRX	IP 读数据寄存器	0x00000000
0x00C0	STAT0	状态寄存器 0	0x00000000
0x0100	BR2[BASE0]	SRAM1/2 基地址配置	0x00000000
0x0104	BR2[BASE1]	SRAM1/2 基地址配置	0x00000000
0x0120	SRCTRL2	SRAM1/2 控制寄存器 0	0x00000000
0x0124	SRCTRL3	SRAM1/2 控制寄存器 1	0x00000000
0x0150	DLYCFG	延迟线配置寄存器	0x00000000

表 218: FEMC 寄存器列表

29.6 FEMC 寄存器描述

29.6.1 CTRL (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			BTO					CTO								RSVD												DQS	DIS	RST	
N/A			RW					RW								N/A												RW	RW	RW	
x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

CTRL [31:0]

位域	名称	描述
28-24	BTO	AXI 总线超时。 超时时间为 $(255 \cdot (2^{BTO}))$ 个 FEMC 时钟周期 00000b: 255; 11111b: $255 \cdot 2^{31}$; 超时后会产生 AXIBUSERR 中断
23-16	CTO	命令执行超时。 设 0 使用最大值: $256 \cdot 1024$ 个 FEMC 时钟周期; 设其他值, 超时时间为: $CTO \cdot 1024$ 个 FEMC 时钟周期 当命令执行时间超过后, 会产生 IPCMDERR 或者 AXICMDERR 中断。

位域	名称	描述
2	DQS	DQS 模式，控制读时钟来源 0 - 关闭，读时钟由内部产生，此模式无需占用 pad，但需要配置合适的延迟线， 1 - 打开，读时钟内部产生后，输出到 pad 再返回，需配置 pad loopback 模式，此模式下无需打开延迟线
1	DIS	模块关闭 0b - 打开 1b - 关闭
0	RST	软件复位，复位内部逻辑，不包括配置寄存器

CTRL 位域

29.6.2 IOCTRL (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																IO_SCS_1				IO_SCS_0				IO_CSX				RSVD			
N/A																RW				RW				RW				N/A			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x

IOCTRL [31:0]

位域	名称	描述
15-12	IO_SCS_1	IO_SCS_1 引脚功能选择 1001b -SRAM CE2#
11-8	IO_SCS_0	IO_SCS_0 引脚功能选择 1000b -SRAM CE1#
7-4	IO_CSX	IO_CSX 引脚功能选择 0001b - SDRAM CS1 0110b - SRAM CE0#

IOCTRL 位域

29.6.3 BMW0 (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								RWS								SH								AGE				QOS			
N/A								RW								RW								RW				RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BMW0 [31:0]

位域	名称	描述
23-16	RWS	读写切换权重配置
15-8	SH	读写未切换权重配置
7-4	AGE	AGE 权重配置 AGE 用来表示当前命令在队列中等待时间，时间越长优先级越高。 等待时间乘以 AGE 为 AGE 权重
3-0	QOS	QOS 权重配置 AXI 总线有 AxQOS 信号，用来控制相关读写的优先级， 值越大优先级越高。 AxQOS*QOS 为 QOS 权重

BMW0 位域

29.6.4 BMW1 (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BR								RWS								PH								AGE				QOS			
RW								RW								RW								RW				RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BMW1 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	BR	BANK 变化权重配置
23-16	RWS	读写未切换权重配置
15-8	PH	读写未切换权重配置
7-4	AGE	AGE 权重配置 AGE 用来表示当前命令在队列中等待时间，时间越长优先级越高。等待时间乘以 AGE 为 AGE 权重
3-0	QOS	QOS 权重配置 AXI 总线有 AxQOS 信号，用来控制相关读写的优先级，值越大优先级越高。AxQOS*QOS 为 QOS 权重

BMW1 位域

29.6.5 BR (0x10 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
BASE																				RSVD						SIZE						VLD
RW																				N/A						RW						RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BR [31:0]

位域	名称	描述
31-12	BASE	基地址 基地址的高 20 位，低 12 位必须为 0
5-1	SIZE	SDRAM 大小： 00000b - 4KB 00001b - 8KB 00010b - 16KB 00011b - 32KB 00100b - 64KB 00101b - 128KB 00110b - 256KB 00111b - 512KB 01000b - 1MB 01001b - 2MB 01010b - 4MB 01011b - 8MB 01100b - 16MB 01101b - 32MB 01110b - 64MB 01111b - 128MB 10000b - 256MB 10001b - 512MB 10010b - 1GB 10011b - 2GB 10100-11111b - 4GB
0	VLD	设 1 表示生效

BR 位域

29.6.6 INTEN (0x38)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												AXIBUSER	AXICMDERR	IPCMDERR	IPCMDDONE
N/A																												RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	

INTEN [31:0]

位域	名称	描述
3	AXIBUSERR	AXI 总线错误中断使能
2	AXICMDERR	AXI 命令错误中断使能
1	IPCMDERR	IP 命令错误中断使能
0	IPCMDDONE	IP 命令结束中断使能

INTEN 位域

29.6.7 INTR (0x3C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												AXIBUSERR	AXICMDERR	IPCMDERR	IPCMDDONE
N/A																												W1C	W1C	W1C	W1C
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	

INTR [31:0]

位域	名称	描述
3	AXIBUSERR	AXI 总线错误中断状态
2	AXICMDERR	AXI 总线错误中断状态
1	IPCMDERR	IP 命令错误中断状态
0	IPCMDDONE	IP 命令结束中断状态

INTR 位域

29.6.8 SDRCTRL0 (0x40)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																	BANK2	RSVD		CAS		COL		COL8	BURSTLEN		HIGHBAND	RSVD	PORTSZ		
N/A																	RW	N/A		RW		RW		RW	RW		RW	N/A	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0

SDRCTRL0 [31:0]

位域	名称	描述
14	BANK2	BANK 数选择, 可以从 SDRAM 手册获得 0 - SDRAM 有 4BANK 1 - SDRAM 有 2BANK

位域	名称	描述
11-10	CAS	CAS 延迟周期, 可以从 SDRAM 手册获得 00b - 1 01b - 1 10b - 2 11b - 3
9-8	COL	列地址位数: 00b - 12 位 01b - 11 位 10b - 10 位 11b - 9 位
7	COL8	8 位列地址: 设 1 表示 8 位列地址 设 0 由 COL 决定列地址位数 列地址可以从 SDRAM 手册得到
6-4	BURSTLEN	BURST 长度 000b - 1 001b - 2 010b - 4 011b - 8 100b - 8 101b - 8 110b - 8 111b - 8
3	HIGHBAND	高位选择: 0: 16 位 SDRAM 使用低 16 位数据线 1: 16 位 SDRAM 使用高 16 位数据线 仅在 16 位 SDRAM 时有效 (PORTSZ=01b)
1-0	PORTSZ	SDRAM 位宽: 00b - 8 位 01b - 16 位 10b - 32 位

SDRCTRL0 位域

29.6.9 SDRCTRL1 (0x44)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								ACT2PRE				CKE0FF				WRC				RFRC				ACT2RW				PRE2ACT			
N/A								RW				RW				RW				RW				RW				RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SDRCTRL1 [31:0]

位域	名称	描述
23-20	ACT2PRE	ACT 命令到 PRECHARGE 命令的最小间隔，可以从 SDRAM 手册获得： (PREACT+1) 个时钟周期。
19-16	CKEOFF	时钟关闭最小时间 FEMC 时钟会在 CKE 关闭后至少保持 (CKEOFF+1) 个时钟周期
15-13	WRC	写命令到 PRECHARGE 命令的最小间隔，可以从 SDRAM 手册获得： (RFRC+1) 个时钟周期
12-8	RFRC	REFRESH 命令到 ACT 命令的最小间隔，可以从 SDRAM 手册获得： (RFRC+1) 个时钟周期
7-4	ACT2RW	ACT 命令到读写命令的最小间隔，可以从 SDRAM 手册获得： (ACT2RW+1) 个时钟周期
3-0	PRE2ACT	PRECHARGE 命令到 ACT/REFRESH 命令的最小间隔，可以从 SDRAM 手册获得： (PREACT+1) 个时钟周期。 例如 ISSI 的 SDRAM 手册上 tRP=3 周期，这里设置为 2

SDRCTRL1 位域

29.6.10 SDRCTRL2 (0x48)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ITO								ACT2ACT								REF2REF								SRRC							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SDRCTRL2 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	ITO	SDRAM 空闲超时： FEMC 模块会在超时后关掉所有打开的页。 0: 256 个预分频时间周期 (详见 PRESCALE) 其他值: ITO 个预分频时间周期
23-16	ACT2ACT	ACT 命令到 ACT 命令最小间隔： (ACT2ACT+1) 个时钟周期

位域	名称	描述
15-8	REF2REF	REFRESH 命令到 REFRESH 命令最小间隔： (REF2REF+1) 个时钟周期
7-0	SRRC	self REFRESH 命令到其他命令最小间隔： (SRRC+1) 个时钟周期

SDRCTRL2 位域

29.6.11 SDRCTRL3 (0x4C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
UT								RT								PRESCALE								RSVD				REBL		REN	
RW								RW								RW								N/A				RW		RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0

SDRCTRL3 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	UT	紧急 REFRESH 时间周期： 0: 256 个预分频时间周期 其他值: UT 个预分频时间周期； 与 RT 的区别： 当 RT 时间到达时，如果当前有 AXI 或者 IP 命令正在等待完成， 会等待所有命令结束再发送 REFRESH 命令； 当 UT 时间到达时，会在当前 AXI 或者 IP 命令结束后立即发送 REFRESH 命令。
23-16	RT	REFRESH 时间周期： 0: 256 个预分频时间周期 其他值: RT 个预分频时间周期
15-8	PRESCALE	预分频时间： 0: 256*16 个 FEMC 时钟周期 其他值: PRESCALE*16 个 FEMC 时钟周期
3-1	REBL	FEMC 可以连续发送多个 AUTO REFRESH 命令： 000b - 1 001b - 2 010b - 3 011b - 4 100b - 5 101b - 6 110b - 7 111b - 8

位域	名称	描述
0	REN	自动 REFRESH 使能

SDRCTRL3 位域

29.6.12 SRCTRL0 (0x70)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																				ADVH	ADVP	ADM	RSVD							PORTSZ	
N/A																				RW	RW	RW	N/A							RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0

SRCTRL0 [31:0]

位域	名称	描述
11	ADVH	ADV 保持电平 0b - 地址保持态时, ADV 信号为高电平 1b - 地址保持态时, ADV 信号为低电平
10	ADVP	ADV 极性 0b - ADV 动作时为低电平 1b - ADV 动作时为高电平
9-8	ADM	地址线 and 数据线工作模式 00b - 地址线 and 数据线复用模式 11b - 地址线 and 数据线非复用模式
0	PORTSZ	数据位宽 0b - 8 位 1b - 16 位

SRCTRL0 位域

29.6.13 SRCTRL1 (0x74)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OE _H				OE _L				WE _H				WE _L				A _H				A _S				CE _H				CE _S			
RW				RW				RW				RW				RW				RW				RW				RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SRCTRL1 [31:0]

位域	名称	描述
31-28	OE _H	OE 高电平时间, 为 OE _H +1 个时钟周期
27-24	OE _L	OE 低电平时间, 为 OE _L +1 个时钟周期

位域	名称	描述
23-20	WEH	WE 高电平时间, 为 WEH+1 个时钟周期
19-16	WEL	WE 低电平时间, 为 WEL+1 个时钟周期
15-12	AH	AH 时间, 为 AH+1 个时钟周期
11-8	AS	AS 时间, 为 AS+1 个时钟周期
7-4	CEH	CEH 时间, 为 CEH+1 个时钟周期
3-0	CES	CES 时间, 为 CES+1 个时钟周期

SRCTRL1 位域

29.6.14 SADDR (0x90)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SA	目标地址

SADDR 位域

29.6.15 DATSZ (0x94)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																													DATSZ		
N/A																													RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	

DATSZ [31:0]

位域	名称	描述
2-0	DATSZ	读写位宽, 仅对读写命令有效: 001b - 8 位 010b - 16 位 011b - 24 位 其他 - 32 位

DATSZ 位域

29.6.16 BYTEMSK (0x98)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												BM3	BM2	BM1	BM0
N/A																												RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	

BYTEMSK [31:0]

位域	名称	描述
3	BM3	字节 3 屏蔽使能（对应 IPTXD 的比特 31 到 24）
2	BM2	字节 2 屏蔽使能（对应 IPTXD 的比特 23 到 16）
1	BM1	字节 1 屏蔽使能（对应 IPTXD 的比特 15 到 8）
0	BM0	字节 0 屏蔽使能（对应 IPTXD 的比特 7 到 0） 0：不屏蔽 1：屏蔽

BYTEMSK 位域

29.6.17 IPCMD (0x9C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
KEY																CMD															
WO																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IPCMD [31:0]

位域	名称	描述
31-16	KEY	命令字。 写入 0x5AA5 会触发一次 IP 命令
15-0	CMD	SDRAM 命令： • 0x8: READ • 0x9: WRITE • 0xA: MODESET • 0xB: ACTIVE • 0xC: AUTO REFRESH • 0xD: SELF REFRESH • 0xE: PRECHARGE • 0xF: PRECHARGE ALL • Others: RSVD

IPCMD 位域

29.6.18 IPTX (0xA0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DAT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IPTX [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DAT	IP 写数据

IPTX 位域

29.6.19 IPRX (0xB0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DAT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IPRX [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DAT	IP 读数据

IPRX 位域

29.6.20 STAT0 (0xC0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															IDLE
N/A																															RO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

STAT0 [31:0]

位域	名称	描述
0	IDLE	空闲状态指示位。 0 表示当前有正在执行的 AXI 命令； 1 表示没有未执行的 AXI 命令；

位域	名称	描述
----	----	----

STAT0 位域

29.6.21 BR2 (0x100 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BASE																				RSD					SIZE					VLD	
RW																				N/A					RW					RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

BR2 [31:0]

位域	名称	描述
31-12	BASE	基地址 基地址的高 20 位，低 12 位必须为 0
5-1	SIZE	SRAM 大小: 00000b - 4KB 00001b - 8KB 00010b - 16KB 00011b - 32KB 00100b - 64KB 00101b - 128KB 00110b - 256KB 00111b - 512KB 01000b - 1MB 01001b - 2MB 01010b - 4MB 01011b - 8MB 01100b - 16MB 01101b - 32MB 01110b - 64MB 01111b - 128MB 10000b - 256MB 10001b - 512MB 10010b - 1GB 10011b - 2GB 10100-11111b - 4GB
0	VLD	设 1 表示生效

BR2 位域

29.6.22 SRCTRL2 (0x120)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																				ADVH	ADVP	ADM	RSVD							PORTSZ	
N/A																				RW	RW	RW	N/A							RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0

SRCTRL2 [31:0]

位域	名称	描述
11	ADVH	ADV 保持电平 0b - 地址保持态时, ADV 信号为高电平 1b - 地址保持态时, ADV 信号为低电平
10	ADVP	ADV 极性 0b - ADV 动作时为低电平 1b - ADV 动作时为高电平
9-8	ADM	地址线和数据线工作模式 00b - 地址线和数据线复用模式 11b - 地址线和数据线非复用模式
0	PORTSZ	数据位宽 0b - 8 位 1b - 16 位

SRCTRL2 位域

29.6.23 SRCTRL3 (0x124)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OE _H				OE _L				WE _H				WE _L				AH				AS				CE _H				CE _S			
RW				RW				RW				RW				RW				RW				RW				RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SRCTRL3 [31:0]

位域	名称	描述
31-28	OE _H	OE 高电平时间, 为 OE _H +1 个时钟周期
27-24	OE _L	OE 低电平时间, 为 OE _L +1 个时钟周期
23-20	WE _H	WE 高电平时间, 为 WE _H +1 个时钟周期
19-16	WE _L	WE 低电平时间, 为 WE _L +1 个时钟周期
15-12	AH	AH 时间, 为 AH+1 个时钟周期
11-8	AS	AS 时间, 为 AS+1 个时钟周期
7-4	CE _H	CE _H 时间, 为 CE _H +1 个时钟周期
3-0	CE _S	CE _S 时间, 为 CE _S +1 个时钟周期

位域	名称	描述
----	----	----

SRCTRL3 位域

29.6.24 DLYCFG (0x150)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																		OE	RSVD								DLYSEL				DLYEN
N/A																		RW	N/A								RW				RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

DLYCFG [31:0]

位域	名称	描述
13	OE	延迟线时钟输出，DLYEN 和 DLYSEL 必须在 OE 为 0 时改动，最后设置 OE 为 1.
5-1	DLYSEL	延迟线级数选择，0 表示一级，31 选择所有 32 级
0	DLYEN	延迟线使能

DLYCFG 位域

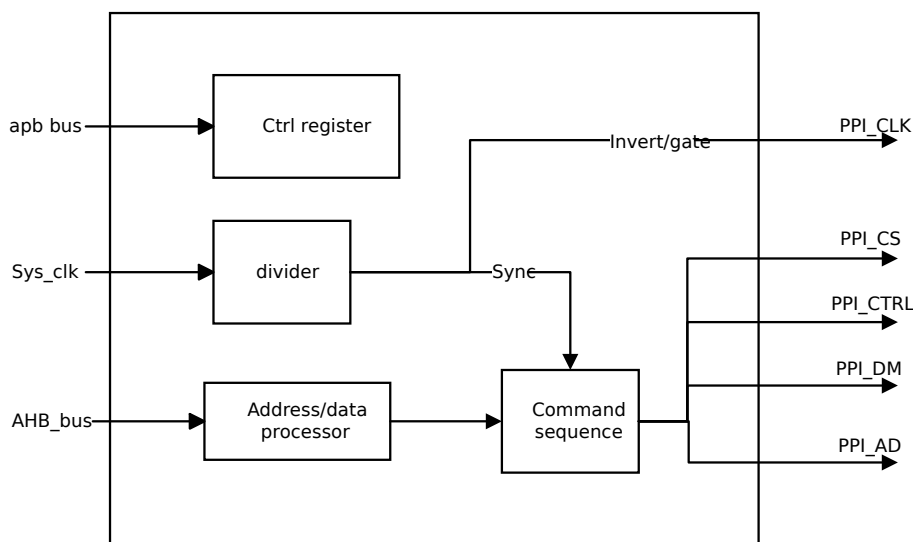
30 可编程并口 PPI

本章节介绍可编程并口 PPI(Programable Parallel Interface) 的主要功能和特性。

30.1 概述

PPI 模块可将芯片内部系统总线读写操作灵活的配置成并行的外部接口读写时序信号，完成与芯片外设的数据交换。PPI 可以直接连接到外部 RAM，Flash，可编程逻辑设备，或其他一些只作为 slave 的简单设备。

30.2 PPI 架构图



30.3 外部接口引脚说明

表 219: PPI 管脚说明

管脚	方向	功能描述
PPI_CS[3:0]	输出	外设选择
PPI_AD[31:0]	输入输出	地址或数据
PPI_DM[3:0]	输出	有效数据字节选择信号
PPI_CTRL[7:0]	输入输出	控制信号线
PPI_CLK	输出	对外输出时钟

30.4 特性总结

- 支持 4 个 CS 引脚，每个 CS 可单独配置：地址区间（基地址需 1MB 对齐，地址最大跨度 128MB）、数据端口位宽（支持 8/16/32 位）和可配置命令字序列（命令字的起始/结束索引）
- 支持 32 位数据/地址复用引脚，支持以 byte 为单位灵活配置这些引脚的功能，用于传输地址或数据
- 支持 4 个有效数据选择引脚，对应数据总线中的每个字节是否有效。这些引脚与数据/地址复用引脚中被配置为数据功能的 byte 对应
- 支持 8 个控制引脚，可灵活配置相互之间的时序关系，可配置引脚输入输出方向
- 支持 1 个时钟输出引脚，由系统时钟分频得到，最大支持 16 分频，支持时钟始终输出或跟随命令字序列输出

- 32 位 AHB 数据传输端口，支持 burst 传输
- 32 位 APB 配置寄存器端口

30.5 功能描述

本模块用于跟并口外设传输数据，配置完成后，CPU 或系统 dma 可以通过 AHB 总线，以访问存储器的方式直接访问外设。对于每个 AHB 数据传输，在芯片接口上，可以切成若干片段，每个片段由一个命令字描述。有些设备，首次访问和后续访问会不同，比如支持 burst 传输的设备，所以每个设备可以配置不同的首次访问或后续访问命令字序列。

30.5.1 PPI_AD[31:0] 地址数据分配

外部接口是一个可配置的地址数据复用总线，以下提供了几种可选配置：

- 32 位地址和 32 位数据分时复用
- 32 位地址和 16 位数据分时复用
- 32 位地址和 8 位数据分时复用
- 16 位地址 +16 位数据非复用
- 24 位地址 +8 位数据非复用

注意：分时复用模式，有时需要芯片外部加地址锁存器，可选择 PPI_CTRL 用作地址锁存使能。

30.5.2 读写周期设置

PPI 使用命令字序列驱动，序列长度最大为 64。每次系统总线发起读/写访问，PPI 按照命令字序列顺序依次驱动相应引脚产生目标时序。读和写用不同的命令序列描述，读命令字起始和结束序号需配置在 CS[CFG3] 寄存器中，写命令字起始和结束序号需配置在 CS[CFG4] 寄存器中。每个命令字的可配置项目如下：

- 持续时间（系统时钟周期数，最少一个系统时钟周期，最大 256 个系统时钟周期）
- PPI_CLK 引脚在该命令时间是否输出（在 clk_gate 模式有效，为系统时钟分频后时钟）
- PPI_CS 引脚在该命令时间输出电平极性
- PPI_AD 引脚功能（数据/地址，1 个字节为一组）
- PPI_AD 引脚方向（输入/输出，1 个字节为一组）
- PPI_AD 引脚与系统数据/地址映射关系
- PPI_CTRL 控制线的相关功能

30.5.2.1 读周期

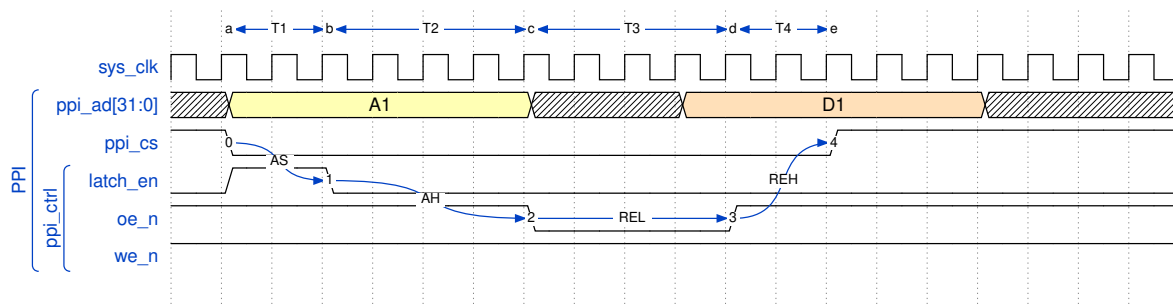
以 CS0 引脚所挂外设为例，根据需求设置 CS0[CFG0~CFG4] 寄存器组，以选择外设对应的系统地址范围，选择控制外设所需要数量的控制线，空闲时控制线极性，读/写开始及结束命令字，是否需要时钟输出等。本例选择三根控制线，用于地址锁存功能（PPI_CTRL[0]，空闲时低电平），从设备读使能功能（PPI_CTRL[1]，空闲时高电平），从设备写使能功能（PPI_CTRL[2]，空闲时高电平）。以配置四个命令字组成连续的读命令序列为例，组成如下图所示的读时序：

第一个命令字周期（T1），设置持续时间为 2 个系统时钟周期，作为地址建立锁存时间（AS）。在 T1 时间内，配置 PPI_AD[31:0] 中作为地址字节的引脚功能为地址且方向为输出。同时可以配置 PPI_CS[0] 输出有效极性（低电平有效，即 PPI_CS[0] 在 T1 周期开始时刻得到下降沿），设置 PPI_CTRL[0] 输出有效极性（高电平有效，即 PPI_CTRL[0] 在 T1 周期开始时刻得到上升沿）。PPI_CTRL 其它控制信号保持无效电平输出。

第二个命令字周期（T2），设置持续时间为 4 个系统时钟周期，作为地址保持时间（AH）。在 T2 时间内，保持 PPI_AD[31:0] 中作为地址字节的引脚功能为地址且方向为输出。保持 PPI_CS[0] 输出有效极性，同时配置地址锁存控制引脚 PPI_CTRL[0] 输出无效极性（即 PPI_CTRL[0] 在 T2 周期开始时刻得到下降沿）。PPI_CTRL 其它控制信号保持无效电平输出。

第三个命令字周期（T3），设置持续时间为 4 个系统时钟周期，作为读数据时间（REL）。在 T3 时间内，配置 PPI_AD[31:0] 中作为数据字节的引脚功能为数据且方向为输入（即在 T3 周期开始时刻 PPI_AD[31:0] 中地址数据复用字节由输出地址转为接收数据）。保持 PPI_CS[0] 输出有效极性，保持地址锁存控制引脚 PPI_CTRL[0] 输出无效极性。同时设置从设备读使能控制引脚 PPI_CTRL[1] 输出有效极性（低电平有效，即 PPI_CTRL[1] 在 T3 周期开始时刻得到下降沿）。保持其它控制信号输出无效电平。

第四个命令字周期（T4），设置持续时间为 2 个系统时钟周期，作为读时序结束时间（REH）。在 T4 时间内，保持 PPI_AD[31:0] 中作为数据字节的引脚功能为数据且方向为输入。保持 PPI_CS[0] 输出有效极性，保持地址锁存控制引脚 PPI_CTRL[0] 输出无效极性。同时设置从设备读使能控制引脚 PPI_CTRL[1] 输出无效极性（即 PPI_CTRL[1] 在 T4 周期开始时刻得到上升沿）。保持其它控制信号输出无效电平。PPI 会在 T4 周期的最后一个系统时钟上升沿收集 PPI_AD[31:0] 中的数据

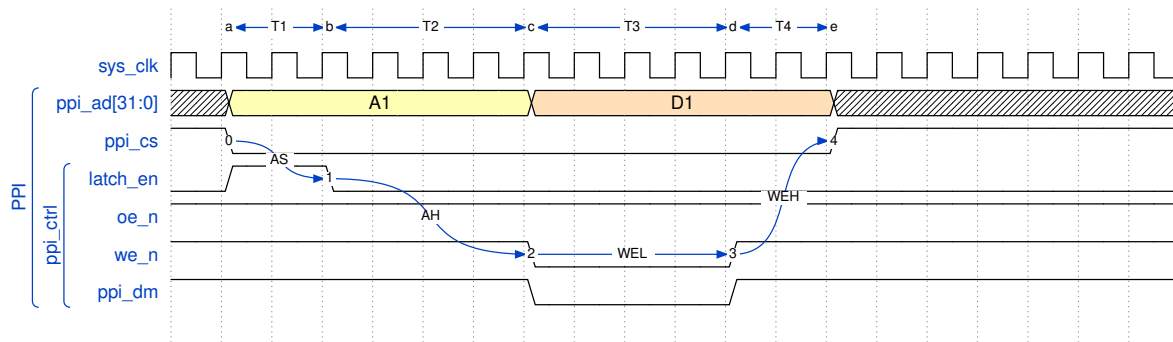


30.5.2.2 写周期

写周期和读周期的控制时序几乎相同，最主要的区别是：

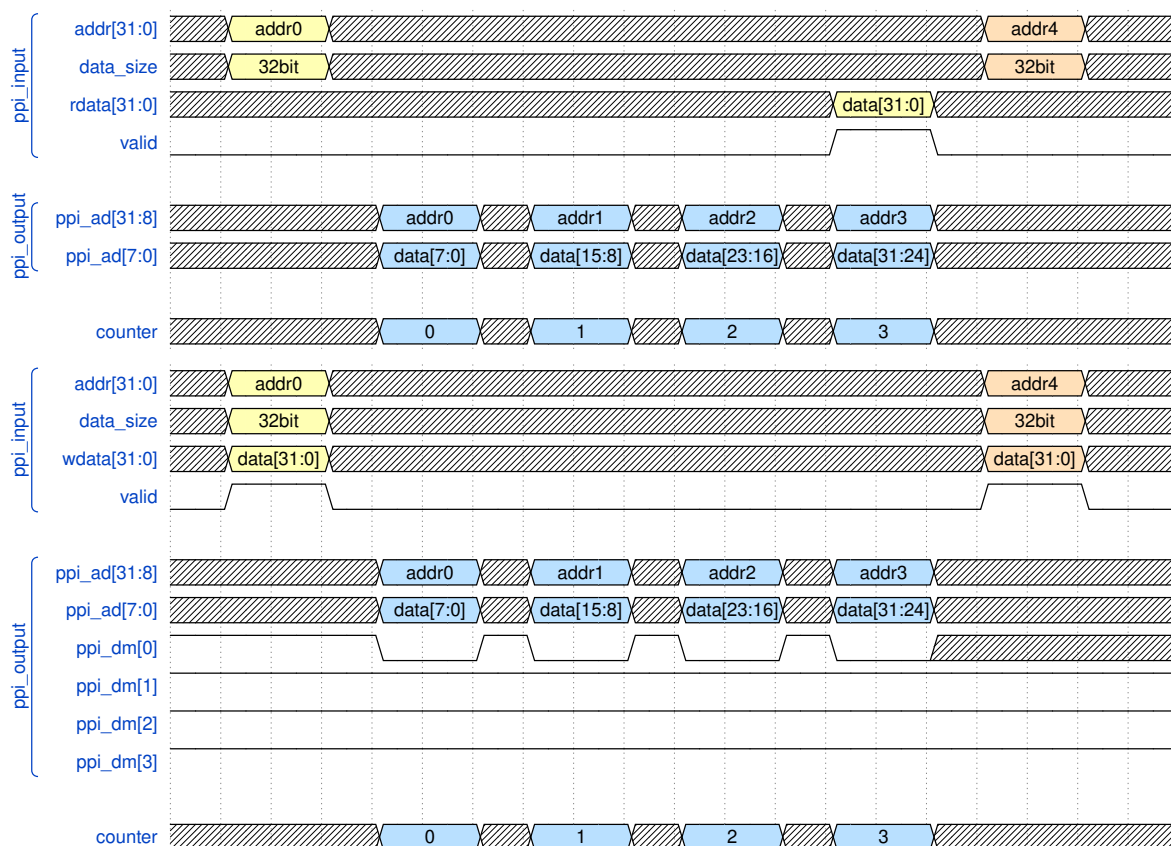
- 配置从设备读使能控制引脚 PPI_CTRL[1] 输出无效电平，配置从设备写使能控制引脚 PPI_CTRL[2] 输出有效电平
- PPI_AD[31:0] 中作为数据字节的引脚方向为输出
- PPI_DM[3:0] 引脚会跟随有效数据 byte 输出有效极性，此引脚变化由 PPI 内部逻辑根据有效数据 byte 决定，不需要跟随命令字配置。

一种四个命令字序列得到的 PPI 输出引脚写时序关系如下图所示：



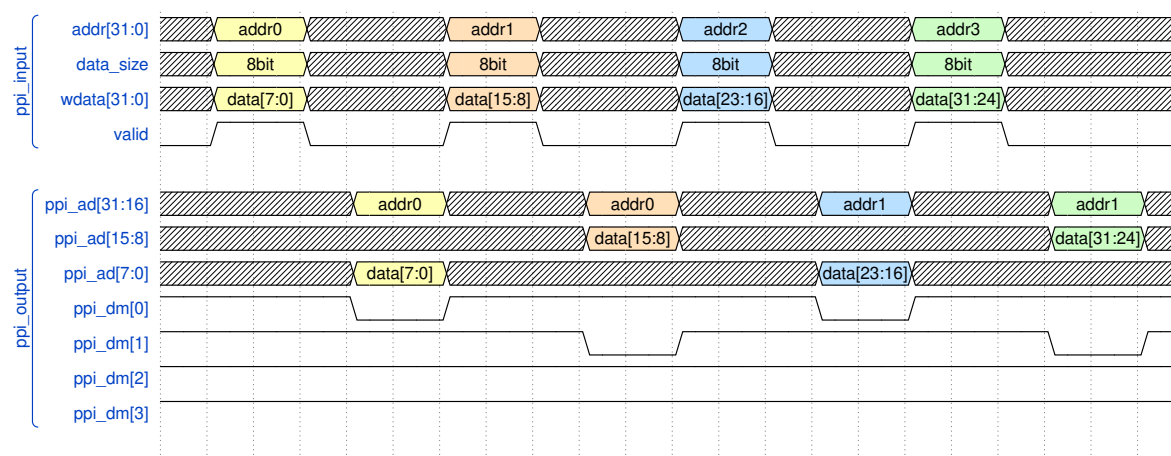
30.5.2.3 芯片总线读写位宽大于外设数据位宽

例如芯片内部总线读写数据位宽为 32bit, 但连接的外设数据位宽只有 8bit, 此时一次内部总线读或写会完整执行四次所配置命令序列。当前执行命令序列结束和下一次命令序列开始之间的时间间隔可配置 (CS[CFG2].INTER_CMD_DLY), 默认为一个系统时钟周期。每次地址和数据变化由 PPI 自主完成, 不需要额外配置。读写时序拆分示意图如下图所示。



30.5.2.4 芯片总线读写位宽小于外设数据位宽

例如芯片内部总线读写数据位宽为 8bit, 但连接的外设数据位宽有 16bit。此时一次内部总线读写只会执行一次所配置命令序列, 写数据时指示对应数据总线中的每个字节是否有效引脚 PPI_DM[3:0] 会随之变化, 如图所示。



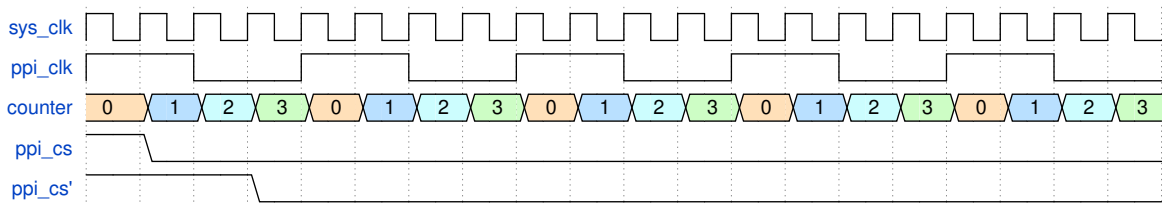
30.5.3 时钟输出

当从设备需要外界提供时钟时，可以使能 PPI_CLK，并根据需求选择使 PPI_CLK 始终或跟随命令字输出。PPI_CLK 引脚时钟由系统时钟分频得到，最大 16 分频，高低电平占空比可配置，相关配置在 CLKPIN_CFG 寄存器。

此外需要配置 PPI_CLK 与命令序列之间同步关系，当同步使能时（CS[CFG2].CS_SYNC_EN），命令序列的第一个命令字会在系统时钟分频计数器计到同步配置值（CS[CFG2].SYNC_CLK_SEL）时开始执行，从而控制所有 PPI_CS 引脚，PPI_CTRL 引脚和 PPI_AD 引脚与 PPI_CLK 之间的时序关系。

例如将系统时钟四分频（CLKPIN_CFG[CYCLE]=3）之后输出，内部分频计数器计数即从 0 开始计数到 3 再从 0 开始计数，此时可配置 CLKPIN_CFG[HIGH]=3（即分频计数器计数值为 3 后开始输出高电平），配置 CLKPIN_CFG[LOW]=1（即分频计数器计数值为 1 后开始输出低电平）。

若设置 CS[CFG2].SYNC_CLK_SEL=0，若第一个命令字就是输出 PPI_CS 有效值，PPI_CS 引脚有效会在分频计数器计数到 0 时发生，若设置 CS[CFG2].SYNC_CLK_SEL 为 2，PPI_CS 引脚有效会在分频计数器计数到 2 时发生，如下图所示。



30.5.4 地址映射转化关系

PPI 对应芯片内部地址为 0xF800_0000 到 0xFFFF_FFFF，可以配置外设地址在芯片内存映射表上的地址范围。当总线上的数据读写访问地址匹配到 CS[CFG0] 寄存器的配置时，会触发相应的 CS 配置寄存器组产生目标读写时序，访问对应 CS 所连接的从设备。

- CS0[CFG0] 寄存器，配置外设片选信号 PPI_CS[0] 对应的外部器件
- CS1[CFG0] 寄存器，配置外设片选信号 PPI_CS[1] 对应的外部器件
- CS2[CFG0] 寄存器，配置外设片选信号 PPI_CS[2] 对应的外部器件
- CS3[CFG0] 寄存器，配置外设片选信号 PPI_CS[3] 对应的外部器件

地址转换与外设数据位宽（data_size）相关，而且对于用不到的高位地址 PPI 提供了高 16 位地址的掩码。配置 CS[CFG1] 寄存器，具体转换如下：

- data_size = 32bit, {Haddr[31:16]&mask[15:0], Haddr[15:0]} 右移 2bit;
- data_size = 16bit, {Haddr[31:16]&mask[15:0], Haddr[15:0]} 右移 1bit;
- data_size = 8bit, {Haddr[31:16]&mask[15:0], Haddr[15:0]} 右移 0bit;

30.5.5 中断

PPI 中断源：当一个 AHB 传输（包括 burst）的时间超过配置的系统时钟数（tm_cfg），会被认为超时，中断状态反映在状态寄存器 IRQ_STS 的相应标志位里。

30.6 可编程并口寄存器

30.6.1 寄存器说明

可编程并口的寄存器列表如下：

PPI base address: 0xF00CC000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	GLB_CFG	全局配置寄存器	0x00000000
0x0004	PAD_CFG	引脚配置寄存器	0x0F000000
0x0014	CLKPIN_CFG	时钟引脚配置	0x00000000
0x0018	TM_CFG	软件复位寄存器	0x00000000
0x0020	IRQ_STS	中断状态寄存器	0x00000000
0x0024	IRQ_EN	中断使能寄存器	0x00000000
0x0040	CS[0][CFG0]	CS 配置寄存器 0	0x00000000
0x0044	CS[0][CFG1]	CS 配置寄存器 1	0xFFFF0000
0x0048	CS[0][CFG2]	CS 配置寄存器 2	0x00000000
0x004C	CS[0][CFG3]	CS 配置寄存器 3	0x00000000
0x0050	CS[0][CFG4]	CS 配置寄存器 4	0x3F3F3F3F
0x0060	CS[1][CFG0]	CS 配置寄存器 0	0x00000000
0x0064	CS[1][CFG1]	CS 配置寄存器 1	0xFFFF0000
0x0068	CS[1][CFG2]	CS 配置寄存器 2	0x00000000
0x006C	CS[1][CFG3]	CS 配置寄存器 3	0x00000000
0x0070	CS[1][CFG4]	CS 配置寄存器 4	0x3F3F3F3F
0x0080	CS[2][CFG0]	CS 配置寄存器 0	0x00000000
0x0084	CS[2][CFG1]	CS 配置寄存器 1	0xFFFF0000
0x0088	CS[2][CFG2]	CS 配置寄存器 2	0x00000000
0x008C	CS[2][CFG3]	CS 配置寄存器 3	0x00000000
0x0090	CS[2][CFG4]	CS 配置寄存器 4	0x3F3F3F3F
0x00A0	CS[3][CFG0]	CS 配置寄存器 0	0x00000000
0x00A4	CS[3][CFG1]	CS 配置寄存器 1	0xFFFF0000
0x00A8	CS[3][CFG2]	CS 配置寄存器 2	0x00000000
0x00AC	CS[3][CFG3]	CS 配置寄存器 3	0x00000000
0x00B0	CS[3][CFG4]	CS 配置寄存器 4	0x3F3F3F3F
0x0400	CMD[0][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0404	CMD[0][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0408	CMD[0][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0410	CMD[1][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0414	CMD[1][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0418	CMD[1][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0420	CMD[2][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0424	CMD[2][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0428	CMD[2][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0430	CMD[3][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0434	CMD[3][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0438	CMD[3][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0440	CMD[4][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0444	CMD[4][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0448	CMD[4][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0450	CMD[5][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0454	CMD[5][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0458	CMD[5][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0460	CMD[6][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0464	CMD[6][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0468	CMD[6][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0470	CMD[7][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0474	CMD[7][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0478	CMD[7][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0480	CMD[8][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0484	CMD[8][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0488	CMD[8][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0490	CMD[9][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0494	CMD[9][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0498	CMD[9][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x04A0	CMD[10][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x04A4	CMD[10][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x04A8	CMD[10][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x04B0	CMD[11][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x04B4	CMD[11][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x04B8	CMD[11][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x04C0	CMD[12][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x04C4	CMD[12][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x04C8	CMD[12][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x04D0	CMD[13][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x04D4	CMD[13][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x04D8	CMD[13][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x04E0	CMD[14][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x04E4	CMD[14][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x04E8	CMD[14][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x04F0	CMD[15][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x04F4	CMD[15][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x04F8	CMD[15][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0500	CMD[16][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0504	CMD[16][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0508	CMD[16][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0510	CMD[17][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0514	CMD[17][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0518	CMD[17][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0520	CMD[18][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0524	CMD[18][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0528	CMD[18][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0530	CMD[19][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0534	CMD[19][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0538	CMD[19][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0540	CMD[20][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0544	CMD[20][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0548	CMD[20][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0550	CMD[21][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0554	CMD[21][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0558	CMD[21][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0560	CMD[22][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0564	CMD[22][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0568	CMD[22][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0570	CMD[23][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0574	CMD[23][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0578	CMD[23][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0580	CMD[24][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0584	CMD[24][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0588	CMD[24][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0590	CMD[25][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0594	CMD[25][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0598	CMD[25][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x05A0	CMD[26][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x05A4	CMD[26][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x05A8	CMD[26][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x05B0	CMD[27][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x05B4	CMD[27][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x05B8	CMD[27][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x05C0	CMD[28][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x05C4	CMD[28][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x05C8	CMD[28][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x05D0	CMD[29][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x05D4	CMD[29][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x05D8	CMD[29][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x05E0	CMD[30][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x05E4	CMD[30][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x05E8	CMD[30][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x05F0	CMD[31][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x05F4	CMD[31][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x05F8	CMD[31][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0600	CMD[32][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0604	CMD[32][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0608	CMD[32][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0610	CMD[33][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0614	CMD[33][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0618	CMD[33][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0620	CMD[34][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0624	CMD[34][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0628	CMD[34][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0630	CMD[35][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0634	CMD[35][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0638	CMD[35][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0640	CMD[36][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0644	CMD[36][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0648	CMD[36][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0650	CMD[37][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0654	CMD[37][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0658	CMD[37][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0660	CMD[38][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0664	CMD[38][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0668	CMD[38][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0670	CMD[39][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0674	CMD[39][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0678	CMD[39][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0680	CMD[40][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0684	CMD[40][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0688	CMD[40][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0690	CMD[41][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0694	CMD[41][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0698	CMD[41][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x06A0	CMD[42][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x06A4	CMD[42][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x06A8	CMD[42][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x06B0	CMD[43][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x06B4	CMD[43][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x06B8	CMD[43][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x06C0	CMD[44][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x06C4	CMD[44][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x06C8	CMD[44][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x06D0	CMD[45][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x06D4	CMD[45][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x06D8	CMD[45][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x06E0	CMD[46][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x06E4	CMD[46][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x06E8	CMD[46][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x06F0	CMD[47][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x06F4	CMD[47][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x06F8	CMD[47][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0700	CMD[48][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0704	CMD[48][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0708	CMD[48][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0710	CMD[49][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0714	CMD[49][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0718	CMD[49][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0720	CMD[50][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0724	CMD[50][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0728	CMD[50][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0730	CMD[51][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0734	CMD[51][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0738	CMD[51][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0740	CMD[52][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0744	CMD[52][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0748	CMD[52][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0750	CMD[53][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0754	CMD[53][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0758	CMD[53][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0760	CMD[54][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0764	CMD[54][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0768	CMD[54][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0770	CMD[55][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0774	CMD[55][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0778	CMD[55][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0780	CMD[56][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0784	CMD[56][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0788	CMD[56][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x0790	CMD[57][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x0794	CMD[57][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x0798	CMD[57][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x07A0	CMD[58][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x07A4	CMD[58][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x07A8	CMD[58][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x07B0	CMD[59][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x07B4	CMD[59][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x07B8	CMD[59][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x07D0	CMD[61][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x07D4	CMD[61][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x07D8	CMD[61][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x07E0	CMD[62][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x07E4	CMD[62][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x07E8	CMD[62][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000
0x07F0	CMD[63][CMD_CFG]	命令配置寄存器	0x00000000
0x07F4	CMD[63][AD_CFG]	地址数据线配置寄存器	0x00000000
0x07F8	CMD[63][CTRL_CFG]	控制线配置寄存器	0x00000000

表 220: PPI 寄存器列表

定时器的寄存器详细说明如下：

30.6.2 GLB_CFG (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																PAD_OUT_REG_ENU SOFT_RESET															
N/A																RW RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

GLB_CFG [31:0]

位域	名称	描述
1	PAD_OUT_REG_ENJ	0: 寄存器输出, 会有一个总线时钟的延迟 1: 直接输出, 可能有时序问题
0	SOFT_RESET	软件复位。 0: 正常工作模式 1: 复位

GLB_CFG 位域

30.6.3 PAD_CFG (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				CS_IDLE_ST				RSVD				DM_PAD_POL				CTRL_PAD_OE						CTRL_PAD_POL									
N/A				RW				N/A				RW				RW						RW									
x	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PAD_CFG [31:0]

位域	名称	描述
27-24	CS_IDLE_ST	CS 引脚空闲状态, 每位对于一个 CS 0: CS 复位状态为 0, 实际使用中高有效 1: CS 复位状态为 1, 实际使用中低有效 (默认值)
19-16	DM_PAD_POL	DM 引脚极性, 每位对于一个 DM (一个字节) 0: DM 复位状态为 0, 实际使用中高有效 (默认值) 1: DM 复位状态为 1, 实际使用中低有效
15-8	CTRL_PAD_OE	控制引脚的方向, 0 为输入, 1 为输出 注意: 对于不用的控制引脚, 需要将 ctrl_pad_oe 和 ctrl_pad_pol 都设为 0 (默认值)
7-0	CTRL_PAD_POL	控制引脚极性。 对于输出控制引脚, 0 表示输出指定的值, 1 表示对指定的值取反输出; 对于输入控制引脚, 0 表示输入信号低有效, 1 表示输入信号高有效。 当为输入引脚时且 ctrl_cfg.io_cfg 为 1 时, 表示当前指令会等到输入信号等于 ctrl_pad_pol 值时才会结束。

PAD_CFG 位域

30.6.4 CLKPIN_CFG (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				CYCLE				RSVD				HIGH				RSVD				LOW				RSVD		INVERT	RSVD			AON	EN
N/A				RW				N/A				RW				N/A				RW				N/A		RW	N/A			RW	RW
x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	0	0

CLKPIN_CFG [31:0]

位域	名称	描述
27-24	CYCLE	输出时钟周期数配置，单位为系统时钟周期 系统时钟计数器从 0 记到配置的 cycle 值，当记到 high 时，输出时钟变高，记到 low 时输出时钟变低。 cycle 设置成 0 则输出系统时钟。 4 个 CS 共用一个时钟配置，不同的 CS 生效时间和时钟的关系可以单独配置（CS.CFG2.sync_clk_sel）
19-16	HIGH	系统时钟计数器从 0 记到配置的 cycle 值，当记到 high 时，输出时钟变高
11-8	LOW	系统时钟计数器从 0 记到配置的 cycle 值，当记到 low 时，输出时钟变低。
5	INVERT	设 1 对输出时钟取反
1	AON	0: 由命令字的 clk_gate 配置当前命令是否输出时钟 1: 一直输出时钟；
0	EN	设 1 使能时钟计数器。

CLKPIN_CFG 位域

30.6.5 TM_CFG (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD															TM_EN	RSVD					TM_CFG											
N/A															RW	N/A					RW											
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TM_CFG [31:0]

位域	名称	描述
16	TM_EN	超时使能。 当一个 AHB 传输（包括 burst）的时间超过配置的系统时钟数 (tm_cfg)，会被认为超时。 超时发生后结束当前命令，返回 ahb error (hresp=1)，产生中断（如果中断使能）。
11-0	TM_CFG	超时时钟数

位域	名称	描述
----	----	----

TM_CFG 位域

30.6.6 IRQ_STS (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																IRQ_TMOUT_STS															
N/A																RW1C															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

IRQ_STS [31:0]

位域	名称	描述
0	IRQ_TMOUT_STS	超时中断状态位，写 1 清零

IRQ_STS 位域

30.6.7 IRQ_EN (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																IRQ_TMOUT_EN															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

IRQ_EN [31:0]

位域	名称	描述
0	IRQ_TMOUT_EN	超时中断使能

IRQ_EN 位域

30.6.8 CS[CFG0] (0x40 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				ADDR_END												RSVD				ADDR_START											

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A				RW												N/A				RW											
x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CS[CFG0] [31:0]

位域	名称	描述
27-16	ADDR_END	CS0 对应的结尾地址高 12 位
11-0	ADDR_START	CS0 对应的起始地址高 12 位。 当 addr_start==addr_end 表示最小的地址空间 1M 字节

CS[CFG0] 位域

30.6.9 CS[CFG1] (0x44 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR_MASK																RSVD												ADDR_SHIFT			
RW																N/A												RW			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

CS[CFG1] [31:0]

位域	名称	描述
31-16	ADDR_MASK	高 16 位地址使能。 总线访问的 32 位地址，高 16 位与上 addr_mask，右移 addr_shift 后，作为实际输出的地址
3-0	ADDR_SHIFT	地址移位。 常规使用根据数据线宽度来配置。 8 位数据线配置为 0；16 位数据线配置为 1；32 位数据线配置为 2；

CS[CFG1] 位域

30.6.10 CS[CFG2] (0x48 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD			CS_SYNC_EN	RSVD				SYNC_CLK_SEL				RSVD				READY_IN_SEL				RSVD				INTER_CMD_DLY				RSVD		PORT_SIZE		ENABLE	
N/A			RW	N/A				RW				N/A				RW				N/A				RW				N/A		RW		RW	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0

CS[CFG2] [31:0]

位域	名称	描述
28	CS_SYNC_EN	同步 CS 使能。 用于控制 CS 有效沿跟输出时钟之间的相位关系。
23-20	SYNC_CLK_SEL	CS 起始有效时间（范围 0~clkpin_cfg.cycle）。 当同步 CS 使能位置 1 时，CS 引脚会在系统时钟计数器计到该配置值时有效。 需要正确配置 clkpin_cfg 寄存器的 cycle, high, low, en 位域
12	READY_IN_SEL	输入的 ready 信号同步选择 0: 两级同步后使用 1: 一级同步后使用（速度快，但可能有时序问题）
7-4	INTER_CMD_DLY	命令间隔（单位是系统时钟周期）。 设置成非 0 值时，会在 burst 传输间，或在小位宽的外设数据线上传输大位宽数据的间隔，将 CS 设置为无效。
2-1	PORT_SIZE	设备位宽 0: 8 位； 1: 16 位； 2: 32 位； 3: 无效；
0	ENABLE	CS 使能

CS[CFG2] 位域

30.6.11 CS[CFG3] (0x4C + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		RCMD_END1						RSVD		RCMD_START1						RSVD		RCMD_END0						RSVD		RCMD_START0					
N/A		RW						N/A		RW						N/A		RW						N/A		RW					
x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0

CS[CFG3] [31:0]

位域	名称	描述
29-24	RCMD_END1	后续读命令结束指针
21-16	RCMD_START1	后续读命令起始指针
13-8	RCMD_END0	首条读命令结束指针
5-0	RCMD_START0	首条读命令起始指针

位域	名称	描述
----	----	----

CS[CFG3] 位域

30.6.12 CS[CFG4] (0x50 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		WCMD_END1						RSVD		WCMD_START1						RSVD		WCMD_END0						RSVD		WCMD_START0					
N/A		RW						N/A		RW						N/A		RW						N/A		RW					
x	x	1	1	1	1	1	1	x	x	1	1	1	1	1	1	x	x	1	1	1	1	1	1	x	x	1	1	1	1	1	1

CS[CFG4] [31:0]

位域	名称	描述
29-24	WCMD_END1	后续写命令结束指针
21-16	WCMD_START1	后续写命令起始指针
13-8	WCMD_END0	首条读命令结束指针
5-0	WCMD_START0	首条写命令起始指针

CS[CFG4] 位域

30.6.13 CMD[CMD_CFG] (0x400 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD														CS_VAL	CLK_GATE	RSVD						CYCLE_NUM									
N/A														RW	RW	N/A						RW									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

CMD[CMD_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
17	CS_VAL	当前命令 CS 值
16	CLK_GATE	设 1 表示当前命令输出时钟；设 0 表示无时钟输出；
7-0	CYCLE_NUM	当前命令时钟数，单位为系统时钟周期

CMD[CMD_CFG] 位域

30.6.14 CMD[AD_CFG] (0x404 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																DIR3	AD_SEL3	BYTE_SEL3		DIR2	AD_SEL2	BYTE_SEL2		DIR1	AD_SEL1	BYTE_SEL1		DIR0	AD_SEL0	BYTE_SEL0	
N/A																RW	RW	RW		RW	RW	RW		RW	RW	RW		RW	RW	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CMD[AD_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
15	DIR3	字节 3 方向
14	AD_SEL3	字节 3 地址数据选择
13-12	BYTE_SEL3	字节 3 来源选择
11	DIR2	字节 2 方向
10	AD_SEL2	字节 2 地址数据选择
9-8	BYTE_SEL2	字节 2 来源选择
7	DIR1	字节 1 方向
6	AD_SEL1	字节 1 地址数据选择
5-4	BYTE_SEL1	字节 1 来源选择
3	DIR0	当前命令地址数据线字节 0 的方向, 0 为输出, 1 为输入
2	AD_SEL0	0: 字节 0 在当前命令表示数据; 1: 字节 0 在当前命令表示地址。
1-0	BYTE_SEL0	从总线过来的 32 位地址或数据中选择输出字节的来源: 0: 来自于 7:0 1: 来自于 15:8 2: 来自于 23:16 3: 来自于 31:24

CMD[AD_CFG] 位域

30.6.15 CMD[CTRL_CFG] (0x408 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			IO_CFG7	RSVD			IO_CFG6	RSVD			IO_CFG5	RSVD			IO_CFG4	RSVD			IO_CFG3	RSVD			IO_CFG2	RSVD			IO_CFG1	RSVD			IO_CFG0
N/A			RW	N/A			RW	N/A			RW	N/A			RW	N/A			RW	N/A			RW	N/A			RW	N/A			RW
x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0

CMD[CTRL_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
28	IO_CFG7	控制信号 7 值
24	IO_CFG6	控制信号 6 值

位域	名称	描述
20	IO_CFG5	控制信号 5 值
16	IO_CFG4	控制信号 4 值
12	IO_CFG3	控制信号 3 值
8	IO_CFG2	控制信号 2 值
4	IO_CFG1	控制信号 1 值
0	IO_CFG0	控制信号 0 值。 输出时，0 表示输出低电平，1 表示输出高电平（之后可能被 ctrl_pad_pol 取反） 输入时，0 表示无需等待，1 表示等待输入信号有效（有效值由 ctrl_pad_pol 定义）

CMD[CTRL_CFG] 位域

31 FFA、CRC、DMA 和信箱概述

本章节介绍了 FFA，CRC，DMA 控制器，DMAMUX 和通讯信箱 MBX。

31.1 快速傅里叶变换和数字滤波器加速模块 FFA

本产品包括 1 个快速傅里叶变换和数字滤波器加速模块（FFA），FFA 可以实现对快速傅里叶变换和数字滤波器运算的加速，FFA 支持通过内置 DMA 读取运算输入数据并写回运算结果。可以大幅度增强系统的数字信号处理能力并减轻 CPU 的运算负担。

31.2 循环冗余检测 CRC

本产品包括 1 个循环冗余检测 CRC 模块，支持多通道、任意多项式的循环冗余校验。

31.3 DMA 控制器

本产品包括 2 个 DMA 控制器，XDMA 和 HDMA。

- XDMA，作为主设备连接到 AXI 系统总线。它可以实现高效的内存之间，内存与外部存储器之间的数据搬移。也可以用于外设寄存器与存储器，或者外设寄存器之间的数据搬移。
- HDMA，作为主设备连接到 AHB 外设总线。它可以实现实时的外设寄存器与内存，内存之间的数据搬移。

注意，当 XDMA 的 destination 为 DRAM 时，如果 burst 大于等于 16，那 destsize 必须为 64bit。

XDMA 和 HDMA 的编程模型相同。XDMA 和 HDMA 分别有 32 个 DMA 请求输入信号，这些 DMA 的请求源来自 DMA 请求路由器（DMAMUX）。

31.4 DMA 请求路由器

DMA 请求路由器（DMAMUX）。将来自各个外设模块的 DMA 请求分配到 64 输出信号，作为 XDMA 和 HDMA 的 DMA 传输请求源。

DMAMUX 的输出 0~31 连接到外设总线 DMA 控制器 HDMA，DMAMUX 的输出 32~63 连接到系统总线 DMA 控制器 XDMA。

DMAMUX 的输入具体分配如下：

DMA MUX 编号	DMA MUX SOURCE 名称	描述
0	SPI0_RX	
1	SPI0_TX	
2	SPI1_RX	
3	SPI1_TX	
4	SPI2_RX	
5	SPI2_TX	
6	SPI3_RX	
7	SPI3_TX	
8	UART0_RX	
9	UART0_TX	
10	UART1_RX	

DMA MUX 编号	DMA MUX SOURCE 名称	描述
11	UART1_TX	
12	UART2_RX	
13	UART2_TX	
14	UART3_RX	
15	UART3_TX	
16	UART4_RX	
17	UART4_TX	
18	UART5_RX	
19	UART5_TX	
20	UART6_RX	
21	UART6_TX	
22	UART7_RX	
23	UART7_TX	
24	I2C0	
25	I2C1	
26	I2C2	
27	I2C3	
28	SPI4_RX	
29	SPI4_TX	
30	SPI5_RX	
31	SPI5_TX	
32	SPI6_RX	
33	SPI6_TX	
34	SPI7_RX	
35	SPI7_TX	
36	UART8_RX	
37	UART8_TX	
38	UART9_RX	
39	UART9_TX	
40	UART10_RX	
41	UART10_TX	
42	UART11_RX	
43	UART11_TX	
44	UART12_RX	
45	UART12_TX	
46	UART13_RX	
47	UART13_TX	
48	UART14_RX	
49	UART14_TX	
50	UART15_RX	

DMA MUX 编号	DMA MUX SOURCE 名称	描述
51	UART15_TX	
52	I2C4	
53	I2C5	
54	I2C6	
55	I2C7	
56	MCAN0	
57	MCAN1	
58	MCAN2	
59	MCAN3	
60	MCAN4	
61	MCAN5	
62	MCAN6	
63	MCAN7	
64	I2S0_RX	
65	I2S0_TX	
66	I2S1_RX	
67	I2S1_TX	
68	GPTMR0_0	
69	GPTMR0_1	
70	GPTMR0_2	
71	GPTMR0_3	
72	GPTMR1_0	
73	GPTMR1_1	
74	GPTMR1_2	
75	GPTMR1_3	
76	GPTMR2_0	
77	GPTMR2_1	
78	GPTMR2_2	
79	GPTMR2_3	
80	GPTMR3_0	
81	GPTMR3_1	
82	GPTMR3_2	
83	GPTMR3_3	
84	GPTMR4_0	
85	GPTMR4_1	
86	GPTMR4_2	
87	GPTMR4_3	
88	GPTMR5_0	
89	GPTMR5_1	
90	GPTMR5_2	

DMA MUX 编号	DMA MUX SOURCE 名称	描述
91	GPTMR5_3	
92	GPTMR6_0	
93	GPTMR6_1	
94	GPTMR6_2	
95	GPTMR6_3	
96	GPTMR7_0	
97	GPTMR7_1	
98	GPTMR7_2	
99	GPTMR7_3	
100	MOT_0	
101	MOT_1	
102	MOT_2	
103	MOT_3	
104	MOT_4	
105	MOT_5	
106	MOT_6	
107	MOT_7	
108	ACMP0_0	
109	ACMP0_1	
110	ACMP1_0	
111	ACMP1_1	
112	ACMP2_0	
113	ACMP2_1	
114	ACMP3_0	
115	ACMP3_1	
116	XPI0_RX	
117	XPI0_TX	
118	ESC_SYNC0	
119	ESC_SYNC1	

表 221: DMA MUX 列表

31.5 通讯信箱 MBX

本产品支持 1 个通讯信箱 MBX，用于进程间通信。处理器可以利用 MBX 互相发送数据，MBX 支持生成中断。

32 快速傅里叶变换和数字滤波器加速模块 FFA

本章节介绍快速傅里叶变换和数字滤波器加速模块 FFA 的功能和特性。

32.1 概述

FFA 模块主要完成快速傅里叶变换 (点数为 2^N) 和 FIR 数字滤波器运算加速。目前支持的特性如下：

功能	主要特性
通信方式	· 内部自带 DMA，可以通过配置来实现从系统内存读取数据，和向系统内存输出结果 · 可以通过继发命令串联起多个操作
快速傅里叶变换的加速	· 支持 FFT 和 IFFT · 支持点数范围: 8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 · 支持数据精度: 16 位或者 32 位 · 支持数据形式: 输入或输出是定点或者可转换成定点的浮点（内部计算是用定点）。 · 支持的输入数据类型: 实数或复数 · 支持的输出数据类型: 实数或复数
FIR 数字滤波器运算的加速	· 支持一维滤波运算的加速 · 支持数据精度: 16 位或者 32 位 · 支持数据形式: 输入或输出是定点或者可转换成定点的浮点（内部计算是用定点）。 · 支持将系数取共轭后再做运算。 · 输入数据长度必须大于或等于滤波器系数长度。 · 支持的输入数据类型: 实数或复数 · 支持的输出数据类型: 实数或复数
中断	· 计算过程中的饱和截止错误中断 · 计算结束中断 · 总线错误中断 · 继发命令相关中断

表 222: FFA 主要特性

32.2 FFA 架构图

FFA 的框图如图 35。

本模块通过 APB 接口来配置，输入数据的读取和计算结果的存储由内部 DMA 通过 AXI 主接口的方式来实现。FFT 和 FIR 的计算加速，都是由状态机实现的。中间数据都是存储在内部空间里。

32.3 功能说明

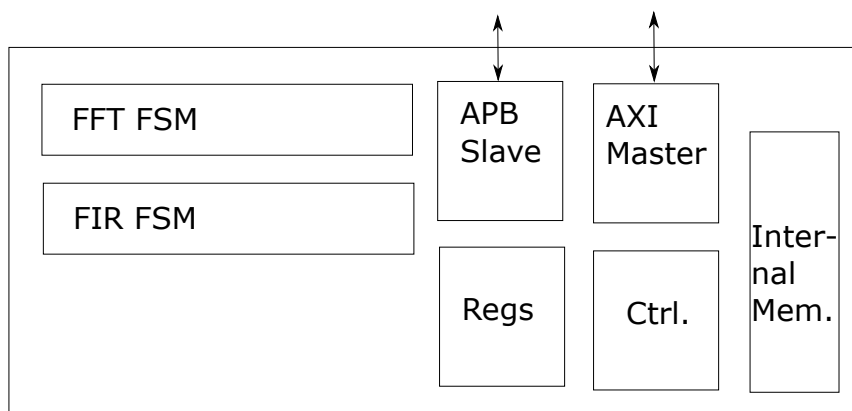


图 35: FFA 框图

32.3.1 FFT 变换

FFT 正变换指的是利用蝶形运算实现

$$A_k = \sum_{n=0}^{N-1} W_N^{kn} a_n$$

的快速算法。其中 $W_N = e^{-i*2\pi/N}$ 及其 kn 次幂为系数， a 为输入数据， A 为输出数据。

FFT 逆变换指的是利用蝶形运算实现

$$a_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{-kn} A_k$$

的快速算法。其中 $W_N = e^{-i*2\pi/N}$ 及其 $-kn$ 次幂为系数， A 为输入数据， a 为输出数据。

因为计算采用基 2 或者基 4 的蝶形，所以式中的 N 必须为 2^m ，其中 m 为整数。

32.3.2 FIR 滤波

FIR 滤波指的是形如

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} x(n-k)h(k), \text{ 当 } n \geq (N-1)$$

的计算。其中， x 为输入数据， h 为滤波器的系数， y 为输出。

32.3.3 FIR 滤波中输入数据样本点过长时的结果拼接

通常做 FIR 时，其输入数据的样本点是非常多的，而 FFA 里内存有限，能存放下的数据样本点是有限的。这时只能把输入数据分成一段一段地来算。

为使输出结果拼接方便，FIR 的设计方案是：

- 输入数据长为 m 个样点
- 滤波器长度为 c 个样点
- 则输出数据长为 $(m-c+1)$ 个样点

这样，只要每 2 个相邻输入数据段之间有 $c-1$ 个样点的重叠，那么输出数据直接拼接下去就可以了。示例可看图 36。

目前这个 FIR 输入数据最大的缓存空间是 32kB。因此在进行 FIR 计算时候，用户需要控制每次计算数据量不能超过 32kB。

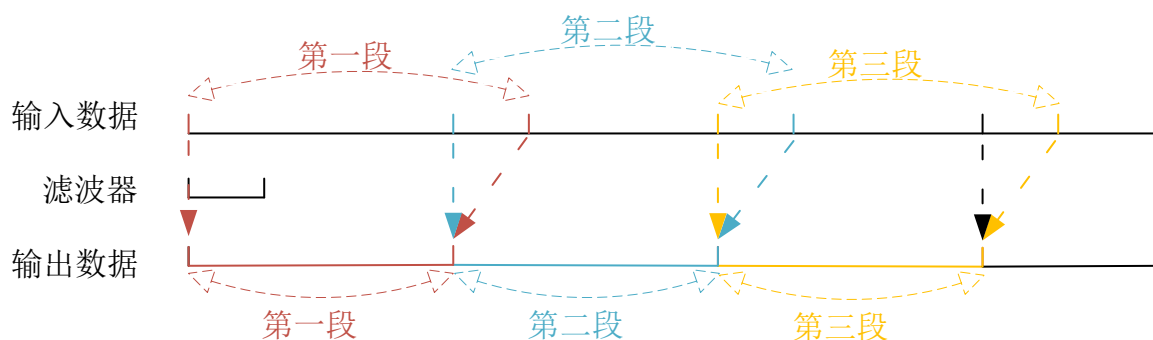


图 36: FIR 分段示意图

32.3.4 定点浮点之间的转换

本模块主要基于 SIMD 的方法，通过并行多个 ALU 同时进行计算的方式来实现性能加速。目前 ALU 主要是基于定点的乘法器、加法器来实现的。所以为了能在一定程度上兼容 IEEE754 浮点数的输入输出，所以实现了如下浮点定点之间的转换功能。

32.3.4.1 IEEE754 浮点数格式

IEEE754 浮点数是由符号位 s 、尾数 M 和阶码 E 构成。实现中，采用的是基数为 2 的数 F 的 32 位的单精度浮点，其代表的真实数值为：

$$F = (-1)^s * \hat{M} * 2^{E-127}$$

这里， $\hat{M}$ 是 M 的一个变化。32 位单精度浮点的组成结构如图 37：

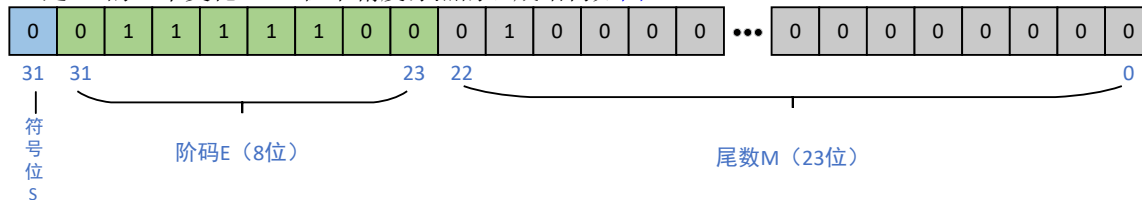


图 37: 浮点數位域结构

- 第 31 位为符号位，为 1 时代表负值，为 0 时代表正值。
- 第 30 位到第 23 位为 8 位阶码 E 。这个数值是偏置过的，即 阶码真实值 = 阶码 $E - 127$ 。当阶码 E 为 0x00 或者 0xFF 时有特殊含义。
- 第 22 位到第 0 位为 23 位尾数 M 。

这样，IEEE754 可以表示的数值为：

- 非 0 的正规浮点数：当 $2^{-126} \leq \text{abs}(F) \leq 2^{127} * (2 - 2^{-23})$ ，此时 $1 \leq E \leq 254$ ， $\hat{M} = \text{b}1.M$ 为比特 1 后面级联了一个小数点和 23 比特的 M 。
- 0：当 $\text{abs}(F) < 2^{-149}$ ，此时 $E = 0, M = 0$ ， $\hat{M} = \text{b}0.M$ 为比特 0 后面级联了一个小数点和 23 比特的 0。随着 $s = 0$ 和 $s = 1$ ，可以有 +0 和 -0 的区别。
- 次正规浮点数：当 $2^{-149} \leq \text{abs}(F) < 2^{-126}$ ，此时 $E = 0$ ， $\hat{M} = \text{b}0.M < 1$ 为比特 0 后面级联了一个小数点和 23 比特的 M 之后再乘以 2。这样可以保证从正规浮点数到次正规浮点数的变化几乎是连续的。
- 正无穷大 +inf：当 $F > 2^{127} * (2 - 2^{-23})$ ，此时 $E = 255, s = 0, M = 0$ 。
- 负无穷大 -inf：当 $F < -2^{127} * (2 - 2^{-23})$ ，此时 $E = 255, s = 1, M = 0$ 。

- 非数 *Nan*: 此时 $E = 255, M \neq 0$ 。

在本模块的处理过程中, 次正规浮点数被当作 0 来处理。

32.3.4.2 浮点转定点

假设变换时允许最大浮点数的无偏置阶码为 q , 其等效转换函数 $p=\text{flt2fxp}(f)$ 如下:

$$p = \begin{cases} \text{rnd}(\hat{M} * (2^{E-127-q})) & \text{当 } f \geq 0 \\ \text{compl}(\text{rnd}(\hat{M} * (2^{E-127-q}))) & \text{当 } f < 0 \end{cases}$$

可以配置 q 使得 $(E - 127 - q) < 0$, 且计算中不会出现饱和, 除此要求外, $(E - 127 - q)$ 越大越好。

32.3.4.3 定点转浮点

假设变换时允许最大浮点数的无偏置阶码为 Q , 其等效转换函数 $f=\text{fxp2flt}(p)$ 如下: 假设 p 为 32 比特的数, 其中符号位为第 31 位; 且 $\text{abs}(p)$ 中, 高 k 位为 0, 其后的数据比特不为 0, 除去高 $k+1$ 位后的数据标记为 $\bar{m}$ 。标记 IEEE754 浮点数的符号位为 f_s , 阶码为 f_e , 尾数为 f_m 。

一般情况下

$$f_s = p[31]; \quad (1)$$

$$f_e = Q - 127 - (k + 1); \quad (2)$$

$$f_m = ((\bar{m} \ll (32 - (k + 1))) + 0x100) \gg 9, \text{然后取低 23 位} \quad (3)$$

特殊值处理:

- 如果 $f_e \leq 0$, 则置 $f_e = 0, f_m = 0$ 。这样结果为 0。
- 如果 $f_e \geq 255$, 则置 $f_e = 255, f_m = 0$ 。这样结果为 inf。

配置 Q 使得转换后的浮点数最大值和理论值相等。

一般情况下, 这个 Q 值不小于小节 32.3.4.2 里的 q 值。

32.3.5 数据输入输出格式

输入输出的数据可以是定点的实数或者复数, 或者依小节 32.3.4 里的方法可以转换为定点的浮点实数或者复数。配置在 FP_CMD [OUTD_TYPE], FP_CMD [COEF_TYPE], FP_CMD [IND_TYPE]。

32.4 FFA 寄存器列表

FFA base address: 0xF3108000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CTRL	控制寄存器	0x00000000
0x0004	STATUS	状态寄存器	0x00000000
0x0008	INT_EN	中断允许寄存器	0x00000000
0x0010	FP_CTRL	浮点控制寄存器	0x00000000
0x0014	FP_ST	浮点状态寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0020	OP_CTRL	操作控制寄存器	0x00000000
0x0024	OP_CMD	操作命令寄存器	0x00000000
0x0028	OP_REG0	操作辅助 0 号寄存器	0x00000000
0x0028	OP_FIR_MISC	FIR 操作杂项寄存器	0x00000000
0x0028	OP_FFT_MISC	FFT 操作杂项寄存器	0x00000000
0x002C	OP_REG1	操作辅助 1 号寄存器	0x00000000
0x002C	OP_FIR_MISC1	FIR 操作杂项 1 号寄存器	0x00000000
0x0030	OP_REG2	操作辅助 2 号寄存器	0x00000000
0x0030	OP_FFT_INRBUF	FFT 输入缓冲区指针	0x00000000
0x0034	OP_REG3	操作辅助 3 号寄存器	0x00000000
0x0034	OP_FIR_INBUF	FIR 输入缓冲区指针	0x00000000
0x0038	OP_REG4	操作辅助 4 号寄存器	0x00000000
0x0038	OP_FIR_COEFBUF	FIR 系数缓冲区指针	0x00000000
0x0038	OP_FFT_OUTRBUF	FFT 输出缓冲区指针	0x00000000
0x003C	OP_REG5	操作辅助 5 号寄存器	0x00000000
0x003C	OP_FIR_OUTBUF	FIR 输出缓冲区指针	0x00000000
0x0040	OP_REG6	操作辅助 6 号寄存器	0x00000000
0x0044	OP_REG7	操作辅助 7 号寄存器	0x00000000

表 223: FFA 寄存器列表

这里地址 0x28–0x44 是所有模式共同使用的，在不同的模式下有着不同的含义。具体看 FIR 起头或者 FFT 起头的同样地址的寄存器说明。

32.5 FFA 寄存器描述

32.5.1 CTRL (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SFTRST	RSVD																														EN
RW	N/A																														RW
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	SFTRST	置为 1 时软件复位本模块。 只有将该位置为 0 后才能使能本模块。
0	EN	模块使能

CTRL 位域

32.5.2 STATUS (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						FP_NAN	FP_SAT	FIR_OV	FFT_OV	WR_ERR	RD_NXT_ERR	RD_ERR	RSVD	NXT_CMD_RD_DONE	OP_CMD_DONE
N/A																						RO	RO	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	N/A	W1C	W1C
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATUS [31:0]

位域	名称	描述
9	FP_NAN	浮点数据出现 NAN 错误
8	FP_SAT	浮点转定点时出现饱和错误
7	FIR_OV	FIR 过载错误
6	FFT_OV	FFT 过载错误
5	WR_ERR	AXI 总线写错误
4	RD_NXT_ERR	继发命令的 AXI 总线读错误
3	RD_ERR	AXI 总线读错误
1	NXT_CMD_RD_DONE	为 1 时表明继发命令的数据已全部读入
0	OP_CMD_DONE	为 1 时表明当前命令已执行完，结果已存入系统内存

STATUS 位域

32.5.3 INT_EN (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WRSV1																								FIR_OV	FFT_OV	WR_ERR	RD_NXT_ERR	RD_ERR	RSVD	NXT_CMD_RD_DONE	OP_CMD_DONE
RW																								RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INT_EN [31:0]

位域	名称	描述
31-8	WRSV1	保留
7	FIR_OV	FIR 过载错误中断使能
6	FFT_OV	FFT 过载错误中断使能

位域	名称	描述
5	WR_ERR	AXI 总线写错误中断使能
4	RD_NXT_ERR	继发命令的 AXI 总线读错误中断使能
3	RD_ERR	AXI 总线读错误中断使能
1	NXT_CMD_RD_DONE	继发命令数据已读入中断使能
0	OP_CMD_DONE	当前命令执行完中断使能

INT_EN 位域

32.5.4 FP_CTRL (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IN_SAT_IE	RSVD	COEF_SAT_IE	IN_NAN_IE	COEF_NAN_IE	EXP_ST_SEL	OPT_BIAS_EXP	COEF_MAX																								
RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW																								
0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FP_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	IN_SAT_IE	输入出现饱和中断允许
29	COEF_SAT_IE	系数出现饱和中断允许
28	IN_NAN_IE	输入出现 NAN 中断允许
27	COEF_NAN_IE	系数出现 NAN 中断允许
26-25	EXP_ST_SEL	FP_STA[EXP_MAX] 及 FP_STA[EXP_MIN] 的来源: 2'b00: 输入的指数数值 2'b01: 输出的指数数值 2'b10: 系数的指数数值
24	OPT_BIAS_EXP	1: 浮点模式中的指数是有偏置的值, 即 FP_CTRL[COEF_MAX]、FP_CTRL[OUT_MAX]、FP_CTRL[IN_MAX] 都是无符号数 (= 有符号数 +0x7F)。 0: 浮点模式中的指数是无偏置的值, 即 FP_CTRL[COEF_MAX]、FP_CTRL[OUT_MAX]、FP_CTRL[IN_MAX] 都是有符号数。
23-16	COEF_MAX	当系数为浮点时, 最大允许出现的指数数值。浮点系数的绝对值必须小于 $\text{pow}(2, \text{COEF_MAX}+1)$ 。推荐使用数值 $\text{ceil}(\log_2(\text{fabs}(\text{coef}[])))-1$ 为配置值。
15-8	OUT_MAX	当输出为浮点时, 最大允许出现的指数数值。浮点输出的绝对值必须小于 $\text{pow}(2, \text{OUT_MAX}+1)$ 。推荐使用数值 $\text{ceil}(\log_2(\text{fabs}(\text{out}[])))-1$ 为配置值。

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

32 快速傅里叶变换和数字滤波器加速模块 FFA

位域	名称	描述
7-0	IN_MAX	当输入为浮点时，最大允许出现的指数数值。浮点输入的绝对值必须小于 $\text{pow}(2, \text{IN_MAX}+1)$ 。推荐使用数值 $\text{ceil}(\log_2(\text{fabs}(\text{in}[])))-1$ 为配置值。

FP_CTRL 位域

32.5.5 FP_ST (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
IN_SAT	RSVD	COEF_SAT	IN_NAN	COEF_NAN	RSVD										EXP_MAX										EXP_MIN							
W1C	N/A	W1C	W1C	W1C	N/A										RO										RO							
0	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FP_ST [31:0]

位域	名称	描述
31	IN_SAT	输入出现饱和：当把输入从浮点转为定点时，因 FLT_CTRL[IN_MAX] 过小而出现饱和截止。
29	COEF_SAT	系数出现饱和：当把系数从浮点转为定点时，因 FLT_CTRL[COEF_MAX] 过小而出现饱和截止。
28	IN_NAN	输入数据里有 NAN
27	COEF_NAN	系数数据里有 NAN
15-8	EXP_MAX	观测到的浮点数据里的最大指数
7-0	EXP_MIN	观测到的浮点数据里的最小指数

FP_ST 位域

32.5.6 OP_CTRL (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
NXT_ADDR																RW														NXT_EN	EN
RW																RW														RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31-2	NXT_ADDR	继发命令指针，（当前命令执行完后读取）
1	NXT_EN	继发命令使能

位域	名称	描述
0	EN	当前命令使能

OP_CTRL 位域

32.5.7 OP_CMD (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							CONJ_C	CMD					OUTD_TYPE			COEF_TYPE			IND_TYPE			RSVD	NXT_CMD_LEN								
N/A							RW	RW					RW			RW			RW			N/A	RW								
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_CMD [31:0]

位域	名称	描述
24	CONJ_C	当前命令执行时，对系数取共轭
23-18	CMD	当前命令 0: FIR 2: FFT 其他: 保留
17-15	OUTD_TYPE	输出数据格式: 0: 实数 Q31, 1: 实数 Q15, 2: 复数 Q31, 3: 复数 Q15 4: 复数浮点 5: 实数浮点
14-12	COEF_TYPE	系数数据格式 (FIR 模式): 0: 实数 Q31, 1: 实数 Q15, 2: 复数 Q31, 3: 复数 Q15 4: 复数浮点 5: 实数浮点

位域	名称	描述
11-9	IND_TYPE	输入数据格式: 0: 实数 Q31, 1: 实数 Q15, 2: 复数 Q31, 3: 复数 Q15 4: 复数浮点 5: 实数浮点
7-0	NXT_CMD_LEN	继发命令长度（32 比特数值的个数）

OP_CMD 位域

32.5.8 OP_REG0 (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_REG0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CT	寄存器内容

OP_REG0 位域

32.5.9 OP_FIR_MISC (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																FIR_COEF_TAPS															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_FIR_MISC [31:0]

位域	名称	描述
13-0	FIR_COEF_TAPS	为 FIR 系数个数 (最大为 256)

OP_FIR_MISC 位域

32.5.10 OP_FFT_MISC (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																					FFT_LEN				IFFT	RSVD		TMP_BLK		IND_BLK	
N/A																					RW				RW	N/A		RW		RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OP_FFT_MISC [31:0]

位域	名称	描述
10-7	FFT_LEN	FFT 长度 0:8, ..., n:2^(3+n)
6	IFFT	1: IFFT 0: FFT
3-2	TMP_BLK	赋值为 1
1-0	IND_BLK	赋值为 0

OP_FFT_MISC 位域

32.5.11 OP_REG1 (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CT																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_REG1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CT	寄存器内容

OP_REG1 位域

32.5.12 OP_FIR_MISC1 (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD										OUTD_MEM_BLK		COEF_MEM_BLK		IND_MEM_BLK		FIR_DATA_TAPS															
N/A										RW		RW		RW		RW															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_FIR_MISC1 [31:0]

位域	名称	描述
21-20	OUTD_MEM_BLK	赋值为 0
19-18	COEF_MEM_BLK	赋值为 1
17-16	IND_MEM_BLK	赋值为 2
15-0	FIR_DATA_TAPS	为 FIR 输入数据个数

OP_FIR_MISC1 位域

32.5.13 OP_REG2 (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_REG2 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CT	寄存器内容

OP_REG2 位域

32.5.14 OP_FFT_INRBUF (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_FFT_INRBUF [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOC	输入数据缓冲区指针

OP_FFT_INRBUF 位域

32.5.15 OP_REG3 (0x34)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OP_REG3 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CT	寄存器内容

OP_REG3 位域

32.5.16 OP_FIR_INBUF (0x34)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OP_FIR_INBUF [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOC	输入数据缓冲区指针

OP_FIR_INBUF 位域

32.5.17 OP_REG4 (0x38)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OP_REG4 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CT	寄存器内容

OP_REG4 位域

32.5.18 OP_FIR_COEFBUF (0x38)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OP_FIR_COEFBUF [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOC	系数缓冲区指针

OP_FIR_COEFBUF 位域

32.5.19 OP_FFT_OUTRBUF (0x38)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_FFT_OUTRBUF [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOC	输出数据缓冲区指针

OP_FFT_OUTRBUF 位域

32.5.20 OP_REG5 (0x3C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_REG5 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CT	寄存器内容

OP_REG5 位域

32.5.21 OP_FIR_OUTBUF (0x3C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_FIR_OUTBUF [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOC	输出数据缓冲区指针，输出数据个数为（FIR_DATA_TAPS - FIR_COEF_TAPS + 1）

OP_FIR_OUTBUF 位域

32.5.22 OP_REG6 (0x40)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_REG6 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CT	寄存器内容

OP_REG6 位域

32.5.23 OP_REG7 (0x44)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OP_REG7 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CT	寄存器内容

OP_REG7 位域

32.6 FFA 配置使用简单说明

32.6.1 软件复位

将 CTRL[SFTRST] 置为 1 后复位本模块，再将 CTRL[SFTRST] 置为 0 后解除本模块的软件复位。

32.6.2 FFT (IFFT) 模式

各步骤如下：

1. 将 OP_FFT_INRBUF 置为 FFT 的输入数据在系统里的起始位置的指针。
2. 将 OP_FFT_OUTRBUF 置为 FFT 的输出数据在系统里的起始位置的指针。
3. 根据要求的 FFT 点数将 OP_FFT_MISC [FFT_LEN] 置为需要值。将 OP_FFT_MISC [TMP_BLK] 置为 1。将 OP_FFT_MISC [IND_BLK] 置为 0。
4. 如果做 IFFT，需要把 OP_FFT_MISC [FFT_LEN] 置为 1，否则该位为 0。
5. 将 OP_REG1 清为 0。
6. 将 OP_CMD[CMD] 置为 2，根据实际情况将 OP_CMD [IND_TYPE] 置为合适的值，根据需要将 OP_CMD [OUTD_TYPE] 置为合适的值。
7. 将 INT_EN 相应控制位配置成合适的值。
8. 将 OP_CTRL[EN] 置为 1，使能当前功能。这样本模块就开始工作了。
9. 计算和相应的数据传送都完成后，会自动将 STATUS [OP_CMD_DONE] 置 1。如果相应的中断使能被置 1，则会提起中断。

32.6.3 FIR 模式

设 FIR 的系数个数是 N，FIR 的输入数据个数是 M，则 FIR 的输出数据个数是 M+N-1。

相关配置各步骤如下：

1. 将 OP_FIR_INBUF 置为 FIR 的输入数据在系统里的起始位置的指针。
2. 将 OP_FIR_COEFBUF 置为 FIR 的系数数据在系统里的起始位置的指针。
3. 将 OP_FIR_OUTBUF 置为 FIR 的输出数据在系统里的起始位置的指针。
4. 将 OP_FIR_MISC [FIR_COEF_TAPS] 置为 FIR 的系数个数 N。
5. 将 OP_FIR_MISC1 [FIR_DATA_TAPS] 置为 FIR 的输入数据个数 M。将 OP_FIR_MISC1 [OUTD_MEM_BLK] 置为 0，将 OP_FIR_MISC1 [COEF_MEM_BLK] 置为 1，将 OP_FIR_MISC1 [IND_MEM_BLK] 置为 2。
6. 将 OP_REG2 置为 0xFFFF_FFFF。
7. 将 OP_CMD[CMD] 置为 0，根据实际情况将 OP_CMD [IND_TYPE] 置为合适的值，将 OP_CMD [COEF_TYPE] 置为合适的值，根据需要将 OP_CMD [OUTD_TYPE] 置为合适的值。
8. 将 INT_EN 相应控制位配置成合适的值。
9. 将 OP_CTRL[EN] 置为 1，使能当前功能。这样本模块就开始工作了。
10. 计算和相应的数据传送都完成后，会自动将 STATUS [OP_CMD_DONE] 置 1。如果相应的中断使能被置 1，则会提起中断。

32.6.4 继发命令的使用

继发命令模式，是指通过预先建立的描述符链表的方式将一系列的操作链接在一起。这个链表里可以全部是 FFT (IFFT) 操作，或者全部是 FIR 操作，或者 FFT (IFFT) 操作和 FIR 操作的混合。

描述符实际上就是对从地址 OP_CTRL 至 OP_REG7 这些接口寄存器的配置值。在旧的操作命令执行结束后，本模块会自动检查是否有继发命令存在。如果 OP_CTRL [NXT_EN] 为 1，则继发命令存在于：从 OP_CTRL

[NXT_ADDR] 开始、并且长度为 OP_CMD [NXT_CMD_LEN] 个 32 比特数值的位置。每个 NXT_ADDR 的最低 2 比特必须为 0，所以在配置时，这最低 2 位是忽略的。OP_CMD [NXT_CMD_LEN] 取为 10。

如果存在继发命令，则从这个继发命令的地址指针开始的位置，依次读入数据，并依次配置 OP_CTRL 至 OP_REG7 这些接口寄存器。然后根据这些配置寄存器的新的数值执行相应操作。

32.6.5 中断

FFA 的中断源主要是计算饱和截止、总线错误、执行结束。需要相应的中断使能被允许，且相应的状态位置 1 时才会提起中断。

这些中断共用一根中断线，所以需要读取相应状态位和中断允许位来决定中断原因。

FFA 中断源的具体说明如 224 所示。

表 224: FFA 中断请求

中断事件	事件标志	使能控制位
FIR 计算过程中出现饱和截止	STATUS [FIR_OV]	INT_EN [FIR_OV]
FFT 计算过程中出现饱和截止	STATUS [FFT_OV]	INT_EN [FFT_OV]
总线写错误	STATUS [WR_ERR]	INT_EN [WR_ERR]
总线读错误	STATUS [RD_ERR]	INT_EN [RD_ERR]
当前操作执行结束	STATUS [OP_CMD_DONE]	INT_EN [OP_CMD_DONE]
继发命令描述符总线读错误	STATUS [RD_NXT_ERR]	INT_EN [RD_NXT_ERR]
当前继发命令描述符读取结束	STATUS [NXT_CMD_RD_DONE]	INT_EN [NXT_CMD_RD_DONE]

32.6.6 关于浮点输入和浮点输出

这个版本里的输入输出数据支持浮点，但内部处理过程还是以定点的方式处理。所以，需要在浮点和定点数据进行转换。

在把输入浮点数据转换成定点时，会根据 FP_CTRL [COEF_MAX]、FP_CTRL [IN_MAX] 的大小，依据不同情况做不同的转换：

1. 如果输入浮点数的指数 EXP 大于 FP_CTRL [XXX_MAX] 此值：该浮点数做饱和截止处理（对于 32 比特的定点数，变为 0x7FFF_FFFF，或者 0x8000_0000）。
2. 如果输入浮点数的指数 EXP 等于 FP_CTRL [XXX_MAX] 此值：该浮点数变为除符号位外，最高 MSB 为 1 的定点数（对于 32 比特的定点数，变为'b01xx_xxxx...，或者'b1xxxx_xxxx...）。
3. 如果输入浮点数的指数 EXP 小于 FP_CTRL [XXX_MAX] 此值：该浮点数变为除符号位外，最高 MSB 为 0 的定点数（对于 32 比特的定点数，变为'b00xx_xxxx...，或者'b10xxx_xxxx...）。

在把输出定点数据转换成浮点时，因为在输入浮点转定点时，这个指数 EXP 已经丢失了，所以需要把这个指数 EXP 恢复出来，这就需要配置 FP_CTRL [OUT_MAX]。这个值代表最大定点数（即 0x7FFF_FFFF 所代表的数值）的 EXP。

一般情况下，FP_CTRL [OUT_MAX]>=FP_CTRL [IN_MAX]。

为了方便调查输入数据的 EXP 值，可以通过 FP_ST [EXP_MAX]、FP_ST [EXP_MIN] 获得所检查的数据

的最大最小的指数 EXP。具体检查哪个数据，由 FP_CTRL [EXP_ST_SEL] 确定。

除此之外，可以对输入数据进行饱和截止和 NAN 状态检查（FP_ST [IN_SAT]、FP_ST [COEF_SAT]、FP_ST [IN_NAN]、FP_ST [COEF_NAN]）和中断（FP_CTRL [IN_SAT_IE]、FP_CTRL [COEF_SAT_IE]、FP_CTRL [IN_NAN_IE]、FP_CTRL [COEF_NAN_IE]）。

33 DMA 控制器

本章节介绍 DMA 控制器的功能和特性。

33.1 概述

DMA 控制器的主要特性有：

- 支持 32 个可配置的通道
- 通道支持 2 级优先级配置
- 相同优先级通道使用 Round-Robin 仲裁
- 支持链式连接多个 DMA 任务
- 支持无限循环
- 支持固定 burst（小循环）
- 支持按字节交换

33.2 DMA 架构图

本模块的结构图如图 38 所示：

DMA 模块中的 dma_apb_csr 为控制寄存器模块, dma_ahb_ahbmst 模块实现了 ahb master 接口, DMA_ahb_engine

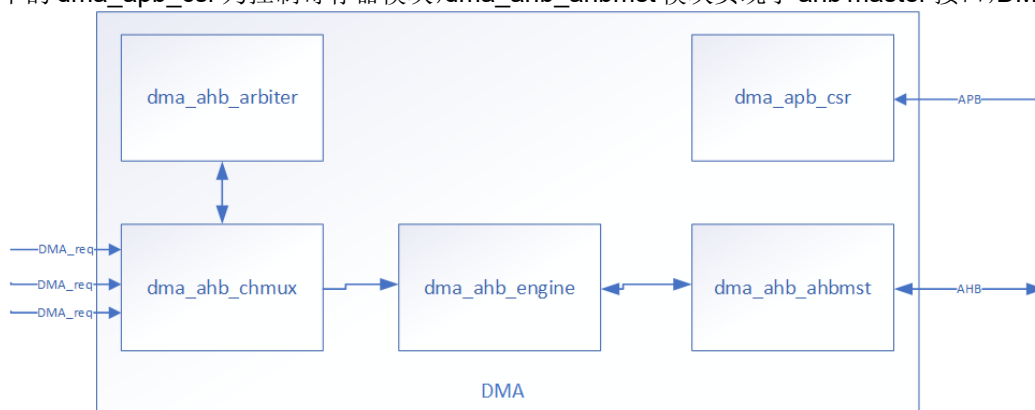


图 38: DMA 结构框图

模块实现了 DMA 操作引擎状态机，dma_ahb_arbiter 和 dma_ahb_chmux 模块实现多路 DMA 请求的仲裁与选择。

33.3 管脚说明

表 225: DMA 管脚说明

管脚	方向	功能描述
dma_req[31:0]	输入	输入的 DMA 请求信号
dma_ack[31:0]	输出	输出的 DMA 应答信号

33.4 功能说明

DMA 控制器支持 32 个通道，每个通道都可独立配置数据传输的参数。用户可以同时使用多个 DMA 通道，DMA 控制器会交替执行不同通道的数据传输任务，而不是等待一个通道传输完成后再响应下一个通道的传输请

求。也就是说 DMA 控制器可能分多次完成单个通道的数据传输，在这个通道全部任务完成后，将状态寄存器内的相应标志位置位。

某个 DMA 通道的数据传输可能因为数据传输错误而中断，也可以由软件中止。此种情况下，DMA 控制器会停止传输数据，并将状态寄存器内的相应标志位置位。

33.4.1 DMA 硬件握手

DMA 控制器支持 32 对请求-响应的握手信号，请求信号来自功能模块并经由 DMAMUX 路由至 DMA 控制器，DMA 控制器根据配置使用某个通道执行该请求，完成长度为 $\text{SrcBurstSize} \times \text{SrcWidth}$ 的数据传输后发送响应信号给 DMAMUX，完成硬件握手。

33.4.2 DMA 链式传输

DMA 支持链式传输，可以在处理器不介入的情况下，连续完成多个不同配置的传输任务。

要想使用 DMA 的链式传输功能，用户需要预先在内存中构建一系列相互链接的 DMA 任务描述符列表。列表的第一个元素就是 DMA 通道的控制寄存器，其余的任务描述符存放在内存中。DMA 任务描述符中的 **ChnLLPointer** 控制字就是 DMA 通道 n 下一个任务描述符的指针。如果 **ChnLLPointer** 值非零，DMA 控制器会在完成当前任务描述符的相应任务后，从 **ChnLLPointer** 指向地址取下一个任务描述符。如果 **ChnLLPointer** 的值为 0，表示此任务描述符为列表中最后一个，链条中止。

表 226 列举了任务描述符的格式，描述符的存储地址需要 8 字节对齐，并且描述符本身不要跨越 4K 的边界。
表 226: DMA 链式任务描述符

名称	地址偏移	描述
Ctrl	0x00	通道控制，格式同 CTRL 寄存器
TranSize	0x04	总传输长度，格式同 TRANSIZE 寄存器
SrcAddrL	0x08	源地址 L，格式同 SRCADDRRL 寄存器
SrcAddrH	0x0C	源地址 H，格式同 SRCADDRRH 寄存器
DstAddrL	0x10	目标地址 L，格式同 DSTADDRRL 寄存器
DstAddrH	0x14	目标地址 H，格式同 DSTADDRRH 寄存器
LLPointerL	0x18	链表指针 L，格式同 LLPOINTERL 寄存器
LLPointerH	0x1C	链表指针 H，格式同 LLPOINTERH 寄存器

33.4.3 无限循环

DMA 支持无限循环模式，硬件开始传输前会记录当前配置的源地址/目标地址/传输长度，当前完成当前传输长度后，会重置源地址/目标地址/传输长度，再继续传输。

注意：无限循环模式下不支持链式传输。

33.4.4 固定 burst

DMA 支持固定 burst 模式（小循环），可分别配置支持源地址固定 burst 或目标地址固定 burst。

硬件在传输完成当前 burst 后，会从配置的源地址/目标地址开始，继续传输一个 burst 数据。

受限于 DMA FIFO 大小，每次 burst 最大传输字节数为: xdma 128 字节，hdma 64 字节。

固定 burst 模式只支持地址递增。

33.4.5 按字节交换

DMA 支持在多字节总线上传输数据时，按字节交换读数据。

此模式下源数据位宽必须等于目标数据位宽。

HDMA 支持 16 位访问时按 8 位交换，支持 32 位访问时按 8/16 位交换。

XDMA 支持 16 位访问时按 8 位交换，支持 32 位访问时按 8/16 位交换，支持 64 位访问时按 8/16/32 位交换。

DMA 支持默认的 8/16/32 位交换顺序，也可以支持用户自定义交换顺序，具体详见寄存器描述。

33.4.6 数据顺序

DMA 控制器支持 4 种地址模式：递增模式，递减模式，不变模式和固定 burst 模式。

- 递增模式是指，在 DMA 每次访问源或者目标地址后，DMA 下次访问此次源或者目标之后的地址
- 递减模式是指，在 DMA 每次访问源或者目标地址后，DMA 下次访问此次源或者目标之前的地址
- 不变模式是指，在 DMA 每次访问源或者目标地址后，DMA 下次访问的源或者目标地址固定不变
- 固定 burst 模式是指，在 DMA 每次对源或者目标地址访问一个 burst 数据后，DMA 重现回到配置的源或者目标地址开始访问

在源和目标地址的模式配置相同时，DMA 会保持源与目标区数据的字节顺序不变。但是如果源与目标的地址配置相反，那么源与目标地址间数据的字节顺序也会相反。其中不变模式字节顺序与递增模式相同。

33.5 DMA 寄存器

DMA 的寄存器列表如下：

HDMA base address: 0xF00C8000

XDMA base address: 0xF3100000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0004	IDMISC	ID Misc	0x00000000
0x0010	DMACFG	配置查询寄存器	0x00000000
0x0014	DMACTRL	软件复位寄存器	0x00000000
0x0018	CHABORT	通道中止寄存器	0x00000000
0x0024	INTHALFSTS	传输完成一半中断状态寄存器	0x00000000
0x0028	INTTCSTS	传输完成状态中断寄存器	0x00000000
0x002C	INTABORTSTS	中止状态中断寄存器	0x00000000
0x0030	INTERRSTS	错误状态中断寄存器	0x00000000
0x0034	CHEN	通道使能状态寄存器	0x00000000
0x0040	CHCTRL[CH0][CTRL]	通道 ch0 控制寄存器	0x00000000
0x0044	CHCTRL[CH0][TRANSIZE]	通道 ch0 传输数据量	0x00000000
0x0048	CHCTRL[CH0][SRCADDR]	通道 ch0 源数据低位地址	0x00000000
0x004C	CHCTRL[CH0][CHANREQCTRL]	通道 ch0 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0050	CHCTRL[CH0][DSTADDR]	通道 ch0 目标数据低位地址	0x00000000
0x0054	CHCTRL[CH0][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0058	CHCTRL[CH0][LLPOINTER]	通道 ch0 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0060	CHCTRL[CH1][CTRL]	通道 ch1 控制寄存器	0x00000000
0x0064	CHCTRL[CH1][TRANSIZE]	通道 ch1 传输数据量	0x00000000
0x0068	CHCTRL[CH1][SRCADDR]	通道 ch1 源数据低位地址	0x00000000
0x006C	CHCTRL[CH1][CHANREQCTRL]	通道 ch1 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0070	CHCTRL[CH1][DSTADDR]	通道 ch1 目标数据低位地址	0x00000000
0x0074	CHCTRL[CH1][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0078	CHCTRL[CH1][LLPOINTER]	通道 ch1 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0080	CHCTRL[CH2][CTRL]	通道 ch2 控制寄存器	0x00000000
0x0084	CHCTRL[CH2][TRANSIZE]	通道 ch2 传输数据量	0x00000000
0x0088	CHCTRL[CH2][SRCADDR]	通道 ch2 源数据低位地址	0x00000000
0x008C	CHCTRL[CH2][CHANREQCTRL]	通道 ch2 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0090	CHCTRL[CH2][DSTADDR]	通道 ch2 目标数据低位地址	0x00000000
0x0094	CHCTRL[CH2][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0098	CHCTRL[CH2][LLPOINTER]	通道 ch2 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x00A0	CHCTRL[CH3][CTRL]	通道 ch3 控制寄存器	0x00000000
0x00A4	CHCTRL[CH3][TRANSIZE]	通道 ch3 传输数据量	0x00000000
0x00A8	CHCTRL[CH3][SRCADDR]	通道 ch3 源数据低位地址	0x00000000
0x00AC	CHCTRL[CH3][CHANREQCTRL]	通道 ch3 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x00B0	CHCTRL[CH3][DSTADDR]	通道 ch3 目标数据低位地址	0x00000000
0x00B4	CHCTRL[CH3][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x00B8	CHCTRL[CH3][LLPOINTER]	通道 ch3 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x00C0	CHCTRL[CH4][CTRL]	通道 ch4 控制寄存器	0x00000000
0x00C4	CHCTRL[CH4][TRANSIZE]	通道 ch4 传输数据量	0x00000000
0x00C8	CHCTRL[CH4][SRCADDR]	通道 ch4 源数据低位地址	0x00000000
0x00CC	CHCTRL[CH4][CHANREQCTRL]	通道 ch4 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x00D0	CHCTRL[CH4][DSTADDR]	通道 ch4 目标数据低位地址	0x00000000
0x00D4	CHCTRL[CH4][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x00D8	CHCTRL[CH4][LLPOINTER]	通道 ch4 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x00E0	CHCTRL[CH5][CTRL]	通道 ch5 控制寄存器	0x00000000
0x00E4	CHCTRL[CH5][TRANSIZE]	通道 ch5 传输数据量	0x00000000
0x00E8	CHCTRL[CH5][SRCADDR]	通道 ch5 源数据低位地址	0x00000000
0x00EC	CHCTRL[CH5][CHANREQCTRL]	通道 ch5 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x00F0	CHCTRL[CH5][DSTADDR]	通道 ch5 目标数据低位地址	0x00000000
0x00F4	CHCTRL[CH5][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00F8	CHCTRL[CH5][LLPOINTER]	通道 ch5 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0100	CHCTRL[CH6][CTRL]	通道 ch6 控制寄存器	0x00000000
0x0104	CHCTRL[CH6][TRANSIZE]	通道 ch6 传输数据量	0x00000000
0x0108	CHCTRL[CH6][SRCADDR]	通道 ch6 源数据低位地址	0x00000000
0x010C	CHCTRL[CH6][CHANREQCTRL]	通道 ch6 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0110	CHCTRL[CH6][DSTADDR]	通道 ch6 目标数据低位地址	0x00000000
0x0114	CHCTRL[CH6][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0118	CHCTRL[CH6][LLPOINTER]	通道 ch6 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0120	CHCTRL[CH7][CTRL]	通道 ch7 控制寄存器	0x00000000
0x0124	CHCTRL[CH7][TRANSIZE]	通道 ch7 传输数据量	0x00000000
0x0128	CHCTRL[CH7][SRCADDR]	通道 ch7 源数据低位地址	0x00000000
0x012C	CHCTRL[CH7][CHANREQCTRL]	通道 ch7 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0130	CHCTRL[CH7][DSTADDR]	通道 ch7 目标数据低位地址	0x00000000
0x0134	CHCTRL[CH7][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0138	CHCTRL[CH7][LLPOINTER]	通道 ch7 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0140	CHCTRL[CH8][CTRL]	通道 ch8 控制寄存器	0x00000000
0x0144	CHCTRL[CH8][TRANSIZE]	通道 ch8 传输数据量	0x00000000
0x0148	CHCTRL[CH8][SRCADDR]	通道 ch8 源数据低位地址	0x00000000
0x014C	CHCTRL[CH8][CHANREQCTRL]	通道 ch8 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0150	CHCTRL[CH8][DSTADDR]	通道 ch8 目标数据低位地址	0x00000000
0x0154	CHCTRL[CH8][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0158	CHCTRL[CH8][LLPOINTER]	通道 ch8 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0160	CHCTRL[CH9][CTRL]	通道 ch9 控制寄存器	0x00000000
0x0164	CHCTRL[CH9][TRANSIZE]	通道 ch9 传输数据量	0x00000000
0x0168	CHCTRL[CH9][SRCADDR]	通道 ch9 源数据低位地址	0x00000000
0x016C	CHCTRL[CH9][CHANREQCTRL]	通道 ch9 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0170	CHCTRL[CH9][DSTADDR]	通道 ch9 目标数据低位地址	0x00000000
0x0174	CHCTRL[CH9][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0178	CHCTRL[CH9][LLPOINTER]	通道 ch9 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0180	CHCTRL[CH10][CTRL]	通道 ch10 控制寄存器	0x00000000
0x0184	CHCTRL[CH10][TRANSIZE]	通道 ch10 传输数据量	0x00000000
0x0188	CHCTRL[CH10][SRCADDR]	通道 ch10 源数据低位地址	0x00000000
0x018C	CHCTRL[CH10][CHANREQCTRL]	通道 ch10 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0190	CHCTRL[CH10][DSTADDR]	通道 ch10 目标数据低位地址	0x00000000
0x0194	CHCTRL[CH10][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0198	CHCTRL[CH10][LLPOINTER]	通道 ch10 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x01A0	CHCTRL[CH11][CTRL]	通道 ch11 控制寄存器	0x00000000
0x01A4	CHCTRL[CH11][TRANSIZE]	通道 ch11 传输数据量	0x00000000
0x01A8	CHCTRL[CH11][SRCADDR]	通道 ch11 源数据低位地址	0x00000000
0x01AC	CHCTRL[CH11][CHANREQCTRL]	通道 ch11 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x01B0	CHCTRL[CH11][DSTADDR]	通道 ch11 目标数据低位地址	0x00000000
0x01B4	CHCTRL[CH11][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x01B8	CHCTRL[CH11][LLPOINTER]	通道 ch11 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x01C0	CHCTRL[CH12][CTRL]	通道 ch12 控制寄存器	0x00000000
0x01C4	CHCTRL[CH12][TRANSIZE]	通道 ch12 传输数据量	0x00000000
0x01C8	CHCTRL[CH12][SRCADDR]	通道 ch12 源数据低位地址	0x00000000
0x01CC	CHCTRL[CH12][CHANREQCTRL]	通道 ch12 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x01D0	CHCTRL[CH12][DSTADDR]	通道 ch12 目标数据低位地址	0x00000000
0x01D4	CHCTRL[CH12][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x01D8	CHCTRL[CH12][LLPOINTER]	通道 ch12 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x01E0	CHCTRL[CH13][CTRL]	通道 ch13 控制寄存器	0x00000000
0x01E4	CHCTRL[CH13][TRANSIZE]	通道 ch13 传输数据量	0x00000000
0x01E8	CHCTRL[CH13][SRCADDR]	通道 ch13 源数据低位地址	0x00000000
0x01EC	CHCTRL[CH13][CHANREQCTRL]	通道 ch13 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x01F0	CHCTRL[CH13][DSTADDR]	通道 ch13 目标数据低位地址	0x00000000
0x01F4	CHCTRL[CH13][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x01F8	CHCTRL[CH13][LLPOINTER]	通道 ch13 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0200	CHCTRL[CH14][CTRL]	通道 ch14 控制寄存器	0x00000000
0x0204	CHCTRL[CH14][TRANSIZE]	通道 ch14 传输数据量	0x00000000
0x0208	CHCTRL[CH14][SRCADDR]	通道 ch14 源数据低位地址	0x00000000
0x020C	CHCTRL[CH14][CHANREQCTRL]	通道 ch14 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0210	CHCTRL[CH14][DSTADDR]	通道 ch14 目标数据低位地址	0x00000000
0x0214	CHCTRL[CH14][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0218	CHCTRL[CH14][LLPOINTER]	通道 ch14 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0220	CHCTRL[CH15][CTRL]	通道 ch15 控制寄存器	0x00000000
0x0224	CHCTRL[CH15][TRANSIZE]	通道 ch15 传输数据量	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0228	CHCTRL[CH15][SRCADDR]	通道 ch15 源数据低位地址	0x00000000
0x022C	CHCTRL[CH15][CHANREQCTRL]	通道 ch15 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0230	CHCTRL[CH15][DSTADDR]	通道 ch15 目标数据低位地址	0x00000000
0x0234	CHCTRL[CH15][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0238	CHCTRL[CH15][LLPOINTER]	通道 ch15 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0240	CHCTRL[CH16][CTRL]	通道 ch16 控制寄存器	0x00000000
0x0244	CHCTRL[CH16][TRANSIZE]	通道 ch16 传输数据量	0x00000000
0x0248	CHCTRL[CH16][SRCADDR]	通道 ch16 源数据低位地址	0x00000000
0x024C	CHCTRL[CH16][CHANREQCTRL]	通道 ch16 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0250	CHCTRL[CH16][DSTADDR]	通道 ch16 目标数据低位地址	0x00000000
0x0254	CHCTRL[CH16][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0258	CHCTRL[CH16][LLPOINTER]	通道 ch16 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0260	CHCTRL[CH17][CTRL]	通道 ch17 控制寄存器	0x00000000
0x0264	CHCTRL[CH17][TRANSIZE]	通道 ch17 传输数据量	0x00000000
0x0268	CHCTRL[CH17][SRCADDR]	通道 ch17 源数据低位地址	0x00000000
0x026C	CHCTRL[CH17][CHANREQCTRL]	通道 ch17 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0270	CHCTRL[CH17][DSTADDR]	通道 ch17 目标数据低位地址	0x00000000
0x0274	CHCTRL[CH17][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0278	CHCTRL[CH17][LLPOINTER]	通道 ch17 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0280	CHCTRL[CH18][CTRL]	通道 ch18 控制寄存器	0x00000000
0x0284	CHCTRL[CH18][TRANSIZE]	通道 ch18 传输数据量	0x00000000
0x0288	CHCTRL[CH18][SRCADDR]	通道 ch18 源数据低位地址	0x00000000
0x028C	CHCTRL[CH18][CHANREQCTRL]	通道 ch18 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0290	CHCTRL[CH18][DSTADDR]	通道 ch18 目标数据低位地址	0x00000000
0x0294	CHCTRL[CH18][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0298	CHCTRL[CH18][LLPOINTER]	通道 ch18 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x02A0	CHCTRL[CH19][CTRL]	通道 ch19 控制寄存器	0x00000000
0x02A4	CHCTRL[CH19][TRANSIZE]	通道 ch19 传输数据量	0x00000000
0x02A8	CHCTRL[CH19][SRCADDR]	通道 ch19 源数据低位地址	0x00000000
0x02AC	CHCTRL[CH19][CHANREQCTRL]	通道 ch19 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x02B0	CHCTRL[CH19][DSTADDR]	通道 ch19 目标数据低位地址	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x02B4	CHCTRL[CH19][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x02B8	CHCTRL[CH19][LLPOINTER]	通道 ch19 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x02C0	CHCTRL[CH20][CTRL]	通道 ch20 控制寄存器	0x00000000
0x02C4	CHCTRL[CH20][TRANSIZE]	通道 ch20 传输数据量	0x00000000
0x02C8	CHCTRL[CH20][SRCADDR]	通道 ch20 源数据低位地址	0x00000000
0x02CC	CHCTRL[CH20][CHANREQCTRL]	通道 ch20 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x02D0	CHCTRL[CH20][DSTADDR]	通道 ch20 目标数据低位地址	0x00000000
0x02D4	CHCTRL[CH20][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x02D8	CHCTRL[CH20][LLPOINTER]	通道 ch20 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x02E0	CHCTRL[CH21][CTRL]	通道 ch21 控制寄存器	0x00000000
0x02E4	CHCTRL[CH21][TRANSIZE]	通道 ch21 传输数据量	0x00000000
0x02E8	CHCTRL[CH21][SRCADDR]	通道 ch21 源数据低位地址	0x00000000
0x02EC	CHCTRL[CH21][CHANREQCTRL]	通道 ch21 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x02F0	CHCTRL[CH21][DSTADDR]	通道 ch21 目标数据低位地址	0x00000000
0x02F4	CHCTRL[CH21][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x02F8	CHCTRL[CH21][LLPOINTER]	通道 ch21 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0300	CHCTRL[CH22][CTRL]	通道 ch22 控制寄存器	0x00000000
0x0304	CHCTRL[CH22][TRANSIZE]	通道 ch22 传输数据量	0x00000000
0x0308	CHCTRL[CH22][SRCADDR]	通道 ch22 源数据低位地址	0x00000000
0x030C	CHCTRL[CH22][CHANREQCTRL]	通道 ch22 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0310	CHCTRL[CH22][DSTADDR]	通道 ch22 目标数据低位地址	0x00000000
0x0314	CHCTRL[CH22][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0318	CHCTRL[CH22][LLPOINTER]	通道 ch22 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0320	CHCTRL[CH23][CTRL]	通道 ch23 控制寄存器	0x00000000
0x0324	CHCTRL[CH23][TRANSIZE]	通道 ch23 传输数据量	0x00000000
0x0328	CHCTRL[CH23][SRCADDR]	通道 ch23 源数据低位地址	0x00000000
0x032C	CHCTRL[CH23][CHANREQCTRL]	通道 ch23 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0330	CHCTRL[CH23][DSTADDR]	通道 ch23 目标数据低位地址	0x00000000
0x0334	CHCTRL[CH23][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0338	CHCTRL[CH23][LLPOINTER]	通道 ch23 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0340	CHCTRL[CH24][CTRL]	通道 ch24 控制寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0344	CHCTRL[CH24][TRANSIZE]	通道 ch24 传输数据量	0x00000000
0x0348	CHCTRL[CH24][SRCADDR]	通道 ch24 源数据低位地址	0x00000000
0x034C	CHCTRL[CH24][CHANREQCTRL]	通道 ch24 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0350	CHCTRL[CH24][DSTADDR]	通道 ch24 目标数据低位地址	0x00000000
0x0354	CHCTRL[CH24][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0358	CHCTRL[CH24][LLPOINTER]	通道 ch24 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0360	CHCTRL[CH25][CTRL]	通道 ch25 控制寄存器	0x00000000
0x0364	CHCTRL[CH25][TRANSIZE]	通道 ch25 传输数据量	0x00000000
0x0368	CHCTRL[CH25][SRCADDR]	通道 ch25 源数据低位地址	0x00000000
0x036C	CHCTRL[CH25][CHANREQCTRL]	通道 ch25 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0370	CHCTRL[CH25][DSTADDR]	通道 ch25 目标数据低位地址	0x00000000
0x0374	CHCTRL[CH25][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0378	CHCTRL[CH25][LLPOINTER]	通道 ch25 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0380	CHCTRL[CH26][CTRL]	通道 ch26 控制寄存器	0x00000000
0x0384	CHCTRL[CH26][TRANSIZE]	通道 ch26 传输数据量	0x00000000
0x0388	CHCTRL[CH26][SRCADDR]	通道 ch26 源数据低位地址	0x00000000
0x038C	CHCTRL[CH26][CHANREQCTRL]	通道 ch26 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0390	CHCTRL[CH26][DSTADDR]	通道 ch26 目标数据低位地址	0x00000000
0x0394	CHCTRL[CH26][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0398	CHCTRL[CH26][LLPOINTER]	通道 ch26 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x03A0	CHCTRL[CH27][CTRL]	通道 ch27 控制寄存器	0x00000000
0x03A4	CHCTRL[CH27][TRANSIZE]	通道 ch27 传输数据量	0x00000000
0x03A8	CHCTRL[CH27][SRCADDR]	通道 ch27 源数据低位地址	0x00000000
0x03AC	CHCTRL[CH27][CHANREQCTRL]	通道 ch27 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x03B0	CHCTRL[CH27][DSTADDR]	通道 ch27 目标数据低位地址	0x00000000
0x03B4	CHCTRL[CH27][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x03B8	CHCTRL[CH27][LLPOINTER]	通道 ch27 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x03C0	CHCTRL[CH28][CTRL]	通道 ch28 控制寄存器	0x00000000
0x03C4	CHCTRL[CH28][TRANSIZE]	通道 ch28 传输数据量	0x00000000
0x03C8	CHCTRL[CH28][SRCADDR]	通道 ch28 源数据低位地址	0x00000000
0x03CC	CHCTRL[CH28][CHANREQCTRL]	通道 ch28 数据请求选择控制寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x03D0	CHCTRL[CH28][DSTADDR]	通道 ch28 目标数据低位地址	0x00000000
0x03D4	CHCTRL[CH28][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x03D8	CHCTRL[CH28][LLPOINTER]	通道 ch28 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x03E0	CHCTRL[CH29][CTRL]	通道 ch29 控制寄存器	0x00000000
0x03E4	CHCTRL[CH29][TRANSIZE]	通道 ch29 传输数据量	0x00000000
0x03E8	CHCTRL[CH29][SRCADDR]	通道 ch29 源数据低位地址	0x00000000
0x03EC	CHCTRL[CH29][CHANREQCTRL]	通道 ch29 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x03F0	CHCTRL[CH29][DSTADDR]	通道 ch29 目标数据低位地址	0x00000000
0x03F4	CHCTRL[CH29][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x03F8	CHCTRL[CH29][LLPOINTER]	通道 ch29 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0400	CHCTRL[CH30][CTRL]	通道 ch30 控制寄存器	0x00000000
0x0404	CHCTRL[CH30][TRANSIZE]	通道 ch30 传输数据量	0x00000000
0x0408	CHCTRL[CH30][SRCADDR]	通道 ch30 源数据低位地址	0x00000000
0x040C	CHCTRL[CH30][CHANREQCTRL]	通道 ch30 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0410	CHCTRL[CH30][DSTADDR]	通道 ch30 目标数据低位地址	0x00000000
0x0414	CHCTRL[CH30][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0418	CHCTRL[CH30][LLPOINTER]	通道 ch30 链式传输指针低位地址	0x00000000
0x0420	CHCTRL[CH31][CTRL]	通道 ch31 控制寄存器	0x00000000
0x0424	CHCTRL[CH31][TRANSIZE]	通道 ch31 传输数据量	0x00000000
0x0428	CHCTRL[CH31][SRCADDR]	通道 ch31 源数据低位地址	0x00000000
0x042C	CHCTRL[CH31][CHANREQCTRL]	通道 ch31 数据请求选择控制寄存器	0x00000000
0x0430	CHCTRL[CH31][DSTADDR]	通道 ch31 目标数据低位地址	0x00000000
0x0434	CHCTRL[CH31][SWAPTABLE]	地址交换表	0x00000000
0x0438	CHCTRL[CH31][LLPOINTER]	通道 ch31 链式传输指针低位地址	0x00000000

表 227: DMAV2 寄存器列表

33.6 DMA 寄存器详细信息

DMA 的寄存器详细说明如下：

33.6.1 IDMISC (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																DMASTATE			CURCHAN					RSVD							
N/A																RO			RO					N/A							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

IDMISC [31:0]

位域	名称	描述
15-13	DMASTATE	DMA 状态机 0 表示状态空闲 其他值表示非空闲
12-8	CURCHAN	当前正在工作的通道

IDMISC 位域

33.6.2 DMACFG (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CHAINXFR	REQSYNC	RSVD				DATAWIDTH		ADDRWIDTH								CORENUM	BUSNUM	REQNUM				FIFODEPTH				CHANNELNUM					
RO	RO	N/A				RO		RO								RO	RO	RO				RO				RO					
0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DMACFG [31:0]

位域	名称	描述
31	CHAINXFR	0: 不支持链式传输 1: 支持链式传输
30	REQSYNC	DMA 请求是否被同步
25-24	DATAWIDTH	AXI 总线位宽
23-17	ADDRWIDTH	AXI 地址位宽
16	CORENUM	DMA 核心数量
15	BUSNUM	AXI 总线数量
14-10	REQNUM	请求/响应支持数量
9-4	FIFODEPTH	FIFO 深度
3-0	CHANNELNUM	通道数量

DMACFG 位域

33.6.3 DMACTRL (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																RESET															
N/A																WO															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

DMACTRL [31:0]

位域	名称	描述
0	RESET	软件复位，将该位置 1 则复位 DMA 控制器并禁止所有通道

DMACTRL 位域

33.6.4 CHABORT (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CHABORT																WO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHABORT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CHABORT	每个通道对应一位，写 1 表示将该通道的传输中止，仅对已使能的通道有效。

CHABORT 位域

33.6.5 INTHALFSTS (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STS																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTHALFSTS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	STS	传输完成一半中断状态，每一位对应一个通道。

INTHALFSTS 位域

33.6.6 INTTCSTS (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STS																W1C															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTTCSTS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	STS	通道传输结束标志，每一位对应一个通道。

INTTCSTS 位域

33.6.7 INTABORTSTS (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STS																W1C															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTABORTSTS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	STS	通道传输中止标志，每一位对应一个通道。

INTABORTSTS 位域

33.6.8 INTERRSTS (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STS																W1C															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTERRSTS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	STS	通道传输错误标志，每一位对应一个通道。 错误事件包括： - 总线错误 - 非对齐地址 - 非对齐位宽 - 保留设置

INTERRSTS 位域

33.6.9 CHEN (0x34)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CHEN																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHEN [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CHEN	通道使能状态查询，每一位对应一个通道。

CHEN 位域

33.6.10 CHCTRL[CTRL] (0x40 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																	
INFINITELOOP	HANDSHAKEOPT	PRIORITY	BURSTOPT	SRCBURSTSIZE				SRCWIDTH				DSTWIDTH				SRCMODE	DSTMODE	SRCADDRCTRL				DSTADDRCTRL				RSVD	SRC_FIXBURST				RSVD	DST_FIXBURST				SWAP_CTL				RSVD	INTHALFCNTMASK				INTABTMASK	INTERMASK	INTTCMASK	ENABLE
RW	RW	RW	RW	RW				RW				RW				RW	RW	RW				RW				N/A	RW	N/A	RW	RW				N/A	RW	RW				N/A	RW	RW	RW	RW	RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

CHCTRL[CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
31	INFINITELOOP	设置当前配置为无限循环
30	HANDSHAKEOPT	0: 一个请求传输一个 burst 1: 一个传输 ch_tts 中定义的所有数据的请求

位域	名称	描述
29	PRIORITY	通道优先级: 0: 低优先级 1: 高优先级
28	BURSTOPT	设置改变 burst 数量的定义
27-24	SRCBURSTSIZE	源数据 burst 数量, burst 传输的字节数等于 (SrcBurstSize * SrcWidth)。 当 BURSTOPT 为 0 时: 0x0: 1 transfer 0x1: 2 transfers 0x2: 4 transfers 0x3: 8 transfers 0x4: 16 transfers 0x5: 32 transfers 0x6: 64 transfers 0x7: 128 transfers 0x8: 256 transfers 0x9: 512 transfers 0xa: 1024 transfers 0xb - 0xf: 非法值 当 BURSTOPT 为 1 时, burst 数为本寄存器加 1 (0: 1transfer; 0xf: 16 transfer)
23-21	SRCWIDTH	源数据传输位宽: 0x0: 8 位 0x1: 16 位 0x2: 32 位 0x3: 64 位 0x4 - 0x7: 非法值 对于 XDMA, 允许设置的最大值为 0x3, 对于 HDMA, 允许设置的最大值为 0x2
20-18	DSTWIDTH	目标数据传输位宽: 0x0: 8 位 0x1: 16 位 0x2: 32 位 0x3: 64 位 0x4 - 0x7: 非法值 对于 XDMA, 允许设置的最大值为 0x3, 对于 HDMA, 允许设置的最大值为 0x2

位域	名称	描述
17	SRCMODE	源数据 DMA 握手模式： 0：普通模式 1：握手模式 普通模式：软件设置 Enable 位使能及开始 DMA 传输； 握手模式：软件设置 Enable 位使能 DMA，通过 DMAMUX 选择请求信号开始 DMA 传输
16	DSTMODE	目标数据 DMA 握手模式： 0：普通模式 1：握手模式 源数据/目标数据握手模式的区别在于何时响应 DMA 传输请求， 源数据握手模式会在读完源数据后响应； 目标数据握手模式会在写完数据后响应。 注意：SrcMode 和 DstMode 不能同时设置为 1，不然结果未知。
15-14	SRCADDRCTRL	源数据地址访问控制： 0x0：地址递增 0x1：地址递减 0x2：固定地址 0x3：非法设置
13-12	DSTADDRCTRL	目标数据地址访问控制： 0x0：地址递增 0x1：地址递减 0x2：固定地址 0x3：非法设置
10	SRC_FIXBURST	设置本位，使能固定源地址 burst 传输，也就是每次从配置的固定源地址， 读取 SrcBurstSize x SrcWidth 数据。 此位置位时，忽略 SrcAddrCtrl 中的配置值
8	DST_FIXBURST	设置本位，使能目标源地址 burst 传输，也就将读取的数据，每次写入到配置的固定目标地址， 此位置位时，忽略 SrcAddrCtrl 中的配置值

位域	名称	描述
7-6	SWAP_CTL	地址交换配置，将从源地址读取的数据，交换位置后写入目标地址 00：使用地址交换表（如果交换表配置位全 0 则不交换） 01：字节模式 10：半字模式 11：全字模式（仅对 64 位模式的 xdma 有效） 例如 64 位模式下，原始数据为：7 6 5 4 3 2 1 0（7 为高位地址，0 为低位地址） 字节模式：4567 0123 半字模式：54 76 10 32 全字模式：3210 7654 32 位数据，原始数据为：3 2 1 0 字节模式：0 1 2 3 半字模式：10 32
4	INTHALFCNTMASK	传输完成一半中断屏蔽： 0：允许数据传输完成一半时发出中断 1：禁止数据传输完成一半时发出中断
3	INTABTMASK	数据中止中断屏蔽： 0：允许数据中止时发出中断 1：禁止数据中止时发出中断
2	INTERRMASK	数据错误中断屏蔽： 0：允许数据错误时发出中断 1：禁止数据错误时发出中断
1	INTTCMASK	数据传输完成中断屏蔽： 0：允许数据传输完成时发出中断 1：禁止数据传输完成时发出中断
0	ENABLE	通道使能

CHCTRL[CTRL] 位域

33.6.11 CHCTRL[TRANSIZE] (0x44 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				TRANSIZE																											
N/A				RW																											
x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHCTRL[TRANSIZE] [31:0]

位域	名称	描述
27-0	TRANSIZE	源数据的数据量，总传输数据量为 (TranSize * SrcWidth)

CHCTRL[TRANSIZE] 位域

33.6.12 CHCTRL[SRCADDR] (0x48 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SRCADDR																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHCTRL[SRCADDR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SRCADDRL	源数据地址的低 32 位

CHCTRL[SRCADDR] 位域

33.6.13 CHCTRL[CHANREQCTRL] (0x4C + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				SRCREQSEL				RSVD				DSTREQSEL				RSVD															
N/A				RW				N/A				RW				N/A															
x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

CHCTRL[CHANREQCTRL] [31:0]

位域	名称	描述
28-24	SRCREQSEL	源数据 DMA 请求选择
20-16	DSTREQSEL	目标数据 DMA 请求选择

CHCTRL[CHANREQCTRL] 位域

33.6.14 CHCTRL[DSTADDR] (0x50 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DSTADDR																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHCTRL[DSTADDR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DSTADDR	目标数据地址的低 32 位

CHCTRL[DSTADDR] 位域

33.6.15 CHCTRL[SWAPTABLE] (0x54 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TABLE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHCTRL[SWAPTABLE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TABLE	地址交换配置寄存器，每四位对应一个字节地址，仅当 <code>swap_ctl</code> 为 0 时使用 对于 64 位的 <code>xdma</code> ，默认值为 0x76543210，对应不改变地址。 对于 32 位的 <code>xdma</code> ，默认值为 0x3210，对应不改变地址。 如果该寄存器配置为全 0，也是不改变地址（方便兼容 <code>link</code> 模式下的软件）

CHCTRL[SWAPTABLE] 位域

33.6.16 CHCTRL[LLPOINTER] (0x58 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
LLPOINTERL																														RSVD		
RW																														N/A		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	

CHCTRL[LLPOINTER] [31:0]

位域	名称	描述
31-3	LLPOINTERL	链式传输的描述符低位地址，地址为 64 位对齐。

位域	名称	描述
----	----	----

CHCTRL[LLPOINTER] 位域

33.7 DMA 配置使用说明

以启动某次 DMA 握手模式传输为例，所需要的步骤为：

1. 配置 DMAMUX，将 `srcreqsel` 或者 `dstreqsel` 路由至对应的通道；
2. 配置对应通道的寄存器 `transize`，总数据量为 `transize x srcwidth`；
3. 配置对应通道的寄存器 `srcaddr`，指向源数据的起始地址；
4. 配置对应通道的寄存器 `chanreqctl`，包括源数据 DMA 请求选择 `srcreqsel` 或目的数据 DMA 请求选择 `dstreqsel`；
5. 配置对应通道的寄存器 `dstaddr`，指向目标数据的起始地址；
6. 如果是非链式传输，则配置 `llpointer` 为 `0x0`，否则配置为下一链式数据结构的起始地址；
7. 配置对应通道的寄存器 `ctrl`，包括优先级 `priority` 字段、源突发长度 `srcburstsize` 字段、源数据位宽 `srcwidth`、目的数据位宽 `dstwidth` 字段、通道使能字段 `enable`；
8. 读取的寄存器 `inttcsts`，判断对应通道的传输是否完成；

34 DMA 请求路由器 DMAMUX

本章节介绍 DMA 请求路由器 DMAMUX 的功能和特性。

34.1 概述

本章节介绍 DMA 请求路由器 DMAMUX 的主要特性：

- 支持多达 128 个外设 DMA 请求
- 支持 64 个输出通道

本产品所有支持生成 DMA 请求的外设，及其在 DMA 请求路由器 DMAMUX 上的分配详情，请查阅[节 31.4](#)。

34.2 DMAMUX 架构图

本模块的结构图如[图 39](#)。

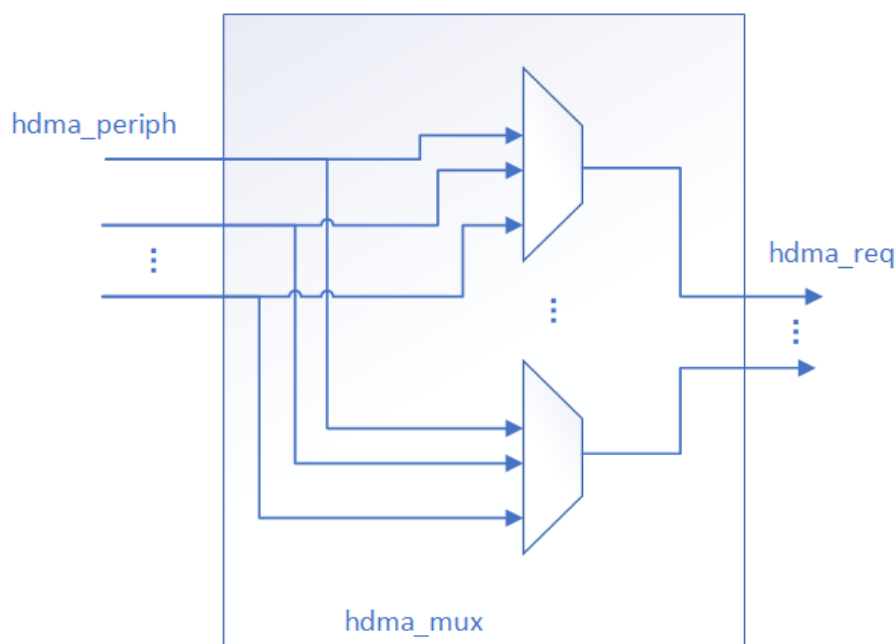


图 39: DMAMUX 结构框图

34.3 管脚说明

表 228: DMAMUX 管脚说明

管脚	方向	功能描述
hdma_req[31:0]	输出	输出到 HDMA 的 DMA 请求信号
hdma_ack[31:0]	输入	输入的 HDMA 应答信号
xdma_req[31:0]	输出	输出到 XDMA 的 DMA 请求信号
xdma_ack[31:0]	输入	输入的 XDMA 应答信号
dma_req_periph[127:0]	输入	输入的各外设 dma 请求信号
dma_ack_periph[127:0]	输出	输出到各外设 dma 应答信号

34.4 功能说明

DMA 请求路由器的功能是实现外设 DMA 请求对 DMA 控制器各个通道的灵活动态映射，使得任意外设可以发送 DMA 请求给任意 DMA 控制器的任意通道。

通过 DMAMUX 的各个通道的配置寄存器 CHCFGx 配置 DMAMUX 的步骤如下：

- 通过 MUXCFGx 的 SOURCE 位选择外设的 DMA 请求
- MUXCFGx 的 ENABLE 位置 1，打开 DMAMUX 的通道 x

34.5 DMAMUX 寄存器

DMAMUX 的寄存器列表如下：

DMAMUX base address: 0xF00C4000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	MUXCFG[HDMA_MUX0]	HDMA 端口 0 配置寄存器	0x00000000
0x0004	MUXCFG[HDMA_MUX1]	HDMA 端口 1 配置寄存器	0x00000000
0x0008	MUXCFG[HDMA_MUX2]	HDMA 端口 2 配置寄存器	0x00000000
0x000C	MUXCFG[HDMA_MUX3]	HDMA 端口 3 配置寄存器	0x00000000
0x0010	MUXCFG[HDMA_MUX4]	HDMA 端口 4 配置寄存器	0x00000000
0x0014	MUXCFG[HDMA_MUX5]	HDMA 端口 5 配置寄存器	0x00000000
0x0018	MUXCFG[HDMA_MUX6]	HDMA 端口 6 配置寄存器	0x00000000
0x001C	MUXCFG[HDMA_MUX7]	HDMA 端口 7 配置寄存器	0x00000000
0x0020	MUXCFG[HDMA_MUX8]	HDMA 端口 8 配置寄存器	0x00000000
0x0024	MUXCFG[HDMA_MUX9]	HDMA 端口 9 配置寄存器	0x00000000
0x0028	MUXCFG[HDMA_MUX10]	HDMA 端口 10 配置寄存器	0x00000000
0x002C	MUXCFG[HDMA_MUX11]	HDMA 端口 11 配置寄存器	0x00000000
0x0030	MUXCFG[HDMA_MUX12]	HDMA 端口 12 配置寄存器	0x00000000
0x0034	MUXCFG[HDMA_MUX13]	HDMA 端口 13 配置寄存器	0x00000000
0x0038	MUXCFG[HDMA_MUX14]	HDMA 端口 14 配置寄存器	0x00000000
0x003C	MUXCFG[HDMA_MUX15]	HDMA 端口 15 配置寄存器	0x00000000
0x0040	MUXCFG[HDMA_MUX16]	HDMA 端口 16 配置寄存器	0x00000000
0x0044	MUXCFG[HDMA_MUX17]	HDMA 端口 17 配置寄存器	0x00000000
0x0048	MUXCFG[HDMA_MUX18]	HDMA 端口 18 配置寄存器	0x00000000
0x004C	MUXCFG[HDMA_MUX19]	HDMA 端口 19 配置寄存器	0x00000000
0x0050	MUXCFG[HDMA_MUX20]	HDMA 端口 20 配置寄存器	0x00000000
0x0054	MUXCFG[HDMA_MUX21]	HDMA 端口 21 配置寄存器	0x00000000
0x0058	MUXCFG[HDMA_MUX22]	HDMA 端口 22 配置寄存器	0x00000000
0x005C	MUXCFG[HDMA_MUX23]	HDMA 端口 23 配置寄存器	0x00000000
0x0060	MUXCFG[HDMA_MUX24]	HDMA 端口 24 配置寄存器	0x00000000
0x0064	MUXCFG[HDMA_MUX25]	HDMA 端口 25 配置寄存器	0x00000000
0x0068	MUXCFG[HDMA_MUX26]	HDMA 端口 26 配置寄存器	0x00000000
0x006C	MUXCFG[HDMA_MUX27]	HDMA 端口 27 配置寄存器	0x00000000
0x0070	MUXCFG[HDMA_MUX28]	HDMA 端口 28 配置寄存器	0x00000000
0x0074	MUXCFG[HDMA_MUX29]	HDMA 端口 29 配置寄存器	0x00000000
0x0078	MUXCFG[HDMA_MUX30]	HDMA 端口 30 配置寄存器	0x00000000
0x007C	MUXCFG[HDMA_MUX31]	HDMA 端口 31 配置寄存器	0x00000000
0x0080	MUXCFG[XDMA_MUX0]	XDMA 端口 0 配置寄存器	0x00000000
0x0084	MUXCFG[XDMA_MUX1]	XDMA 端口 1 配置寄存器	0x00000000
0x0088	MUXCFG[XDMA_MUX2]	XDMA 端口 2 配置寄存器	0x00000000
0x008C	MUXCFG[XDMA_MUX3]	XDMA 端口 3 配置寄存器	0x00000000
0x0090	MUXCFG[XDMA_MUX4]	XDMA 端口 4 配置寄存器	0x00000000
0x0094	MUXCFG[XDMA_MUX5]	XDMA 端口 5 配置寄存器	0x00000000
0x0098	MUXCFG[XDMA_MUX6]	XDMA 端口 6 配置寄存器	0x00000000
0x009C	MUXCFG[XDMA_MUX7]	XDMA 端口 7 配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00A0	MUXCFG[XDMA_MUX8]	XDMA 端口 8 配置寄存器	0x00000000
0x00A4	MUXCFG[XDMA_MUX9]	XDMA 端口 9 配置寄存器	0x00000000
0x00A8	MUXCFG[XDMA_MUX10]	XDMA 端口 10 配置寄存器	0x00000000
0x00AC	MUXCFG[XDMA_MUX11]	XDMA 端口 11 配置寄存器	0x00000000
0x00B0	MUXCFG[XDMA_MUX12]	XDMA 端口 12 配置寄存器	0x00000000
0x00B4	MUXCFG[XDMA_MUX13]	XDMA 端口 13 配置寄存器	0x00000000
0x00B8	MUXCFG[XDMA_MUX14]	XDMA 端口 14 配置寄存器	0x00000000
0x00BC	MUXCFG[XDMA_MUX15]	XDMA 端口 15 配置寄存器	0x00000000
0x00C0	MUXCFG[XDMA_MUX16]	XDMA 端口 16 配置寄存器	0x00000000
0x00C4	MUXCFG[XDMA_MUX17]	XDMA 端口 17 配置寄存器	0x00000000
0x00C8	MUXCFG[XDMA_MUX18]	XDMA 端口 18 配置寄存器	0x00000000
0x00CC	MUXCFG[XDMA_MUX19]	XDMA 端口 19 配置寄存器	0x00000000
0x00D0	MUXCFG[XDMA_MUX20]	XDMA 端口 20 配置寄存器	0x00000000
0x00D4	MUXCFG[XDMA_MUX21]	XDMA 端口 21 配置寄存器	0x00000000
0x00D8	MUXCFG[XDMA_MUX22]	XDMA 端口 22 配置寄存器	0x00000000
0x00DC	MUXCFG[XDMA_MUX23]	XDMA 端口 23 配置寄存器	0x00000000
0x00E0	MUXCFG[XDMA_MUX24]	XDMA 端口 24 配置寄存器	0x00000000
0x00E4	MUXCFG[XDMA_MUX25]	XDMA 端口 25 配置寄存器	0x00000000
0x00E8	MUXCFG[XDMA_MUX26]	XDMA 端口 26 配置寄存器	0x00000000
0x00EC	MUXCFG[XDMA_MUX27]	XDMA 端口 27 配置寄存器	0x00000000
0x00F0	MUXCFG[XDMA_MUX28]	XDMA 端口 28 配置寄存器	0x00000000
0x00F4	MUXCFG[XDMA_MUX29]	XDMA 端口 29 配置寄存器	0x00000000
0x00F8	MUXCFG[XDMA_MUX30]	XDMA 端口 30 配置寄存器	0x00000000
0x00FC	MUXCFG[XDMA_MUX31]	XDMA 端口 31 配置寄存器	0x00000000

表 229: DMAMUX 寄存器列表

34.6 DMAMUX 寄存器详细信息

DMAMUX 的寄存器详细说明如下：

34.6.1 MUXCFG (0x0 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ENABLE	RSVD																										SOURCE				
WO	N/A																										WO				
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

MUXCFG [31:0]

位域	名称	描述
31	ENABLE	使能 DMA 端口
6-0	SOURCE	将选定的 DMA 请求路由到 DMA 端口

MUXCFG 位域

34.7 DMAMUX 配置使用说明

配置 DMAMUX 所需要的步骤为：

1. 配置对应通道的寄存器 MUXCFG.SOURCE 字段, 选择 128 个外设 DMA 请求的哪一个；
2. 同时配置对应通道的寄存器 MUXCFG.ENABLE 为 1；

35 通信信箱 MBX

本章节介绍通信信箱 MBX 的功能和特性。

35.1 特性总结

通信信箱 MBX 支持进行处理器核间通信，以及处理器的进程间通信。主要特性如下：

- 支持 2 个寄存器访问接口
- 每个接口支持 TX FIFO 和 RX FIFO
- 支持标志位反映 TX FIFO 和 RX FIFO 状态
- 支持生成中断

MBX 可以产生两个中断，分别对应 A 端口和 B 端口。可以在多核系统中分配给不同的核或者单核系统中分配给不同的进程。

35.2 功能描述

本章节描述通信信箱 MBX 的功能。

35.2.1 MBX 寄存器访问接口

通信信箱 MBX 有 2 套寄存器访问接口，接口 A 和接口 B。A 和 B 接口都具有一套 TX FIFO 寄存器、RX FIFO 寄存器、控制寄存器和状态寄存器。

用户从 A 接口的发送端 TX 发送的数据，可以在 B 接口的接收端 RX 接收到。同理，A 接口的接收端 RX 可以接收到 B 接口发送端 TX 发送的数据。

35.2.2 FIFO 管理

MBX 的发送端 TX FIFO 深度为 4 个字 (4×32 位)，TX FIFO 的写入接口为 TXREG 寄存器。MBX 支持提示 TX FIFO 的各类状态，即 TX FIFO 是否为空，TX FIFO 是否已满，以及 TX FIFO 中空的字数目。

MBX 的接收端 RX FIFO 深度为 4 个字 (4×32 位)。RX FIFO 的读取接口为 RXREG 寄存器。MBX 支持提示 RX FIFO 的各类状态，即 RX FIFO 是否为空，RX FIFO 是否已满，以及 RX FIFO 中有效的字数目。

35.2.3 中断

MBX 支持生成以下中断：

- TX FIFO 为空时，可以触发中断。
- TX FIFO 为非满时，可以触发中断。
- RX FIFO 非空时，可以触发中断
- RX FIFO 已满时，可以触发中断
- 发送消息字内容为空，即已被读取时，可以触发中断
- 接收消息字内容有效时，可以触发中断

35.3 MBX 寄存器

MBX 的寄存器列表如下：

MBX0A base address: 0xF00A0000

MBX0B base address: 0xF00A4000

MBX1A base address: 0xF00A8000

MBX1B base address: 0xF00AC000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CR	控制寄存器	0x00000000
0x0004	SR	状态寄存器	0x000000E2
0x0008	TXREG	消息字发送寄存器	0x00000000
0x000C	RXREG	消息字接收寄存器	0x00000000
0x0010	TXWRD[TXFIFO0]	消息队列发送 FIFO	0x00000000
0x0020	RXWRD[RXFIFO0]	消息队列接收 FIFO	0x00000000

表 230: MBX 寄存器列表

35.4 MBX 寄存器详细信息

MBX 的寄存器详细说明如下：

35.4.1 CR (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TXRESET	RSVD															BARCTL	RSVD						BEIE	TFMAIE	TFMEIE	RFMAIE	RFMFIE	RSVD		TWMEIE	RWMVIE
RW	N/A															RW	N/A						RW	RW	RW	RW	RW	N/A		RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CR [31:0]

位域	名称	描述
31	TXRESET	复位发送消息字和发送消息队列。 写 1 复位。
15-14	BARCTL	总线访问响应控制： 0x0：不产生任何错误响应 0x1：以下情况会产生总线访问错误响应 - (1) 访问无效地址，(2) 向只读寄存器发出写操作，(3) 当发送消息队列 FIFO 已满或发送消息字未被读取时对其进行写操作，(4) 当接收消息队列 FIFO 为空或接收消息字无效时对其进行读操作。 0x2：保留值 0x3：保留值 本寄存器配置不影响以下结果：对已满的发送消息队列的写操作不会生效，对未被读取的发送消息字的写操作会覆盖之前的消息字，对空的接收消息队列或无效的接收消息字的读操作，会返回上次读取的数据或复位值。

位域	名称	描述
8	BEIE	总线访问错误中断使能，其对应的错误状态包括 SR[13:8] 的各个位域。
7	TFMAIE	发送消息队列非满中断使能
6	TFMEIE	发送消息队列空中断使能
5	RFMAIE	接收消息队列非空中断使能
4	RFMFIE	接收消息队列满中断使能
1	TWMEIE	发送消息字已被读取中断使能
0	RWMVIE	接收消息字有效中断使能

CR 位域

35.4.2 SR (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								RFVC				TFEC				RSVD		ERRRE	EWTRF	ERRFE	EWTFFF	EAIVA	EW2RO	TFMA	TFME	RFMA	RFMF	RSVD		TWME	RWMV
N/A								RO				RO				N/A		W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	RW	RW	RO	RO	N/A		RO	RO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0

SR [31:0]

位域	名称	描述
23-20	RFVC	接收消息队列中的有效消息数量
19-16	TFEC	发送消息队列中的剩余空间数量
13	ERRRE	访问错误状态标志：在接收消息字无效时对其进行读取
12	EWTRF	访问错误状态标志：在发送消息字未被读取时对其进行写入
11	ERRFE	访问错误状态标志：在接收消息队列为空时对其进行读取
10	EWTFFF	访问错误状态标志：在发送消息队列满时对其进行写入
9	EAIVA	访问错误状态标志：访问了不存在的寄存器地址
8	EW2RO	访问错误状态标志：对接收消息字和接收消息队列进行了写操作
7	TFMA	状态标志：发送消息队列未满
6	TFME	状态标志：发送消息队列空
5	RFMA	状态标志：接收消息队列非空 在相关寄存器使能时能够触发中断
4	RFMF	状态标志：接收消息队列为满 在相关寄存器使能时能够触发中断
1	TWME	状态标志：发送消息字为空（已被读取） 在相关寄存器使能时能够触发中断
0	RWMV	状态标志：接收消息字有效 在相关寄存器使能时能够触发中断

SR 位域

35.4.3 TXREG (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TXREG																															
WO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TXREG [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TXREG	发送消息字

TXREG 位域

35.4.4 RXREG (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RXREG																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RXREG [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RXREG	接收消息字

RXREG 位域

35.4.5 TXWRD (0x10 + 0x4 * n)

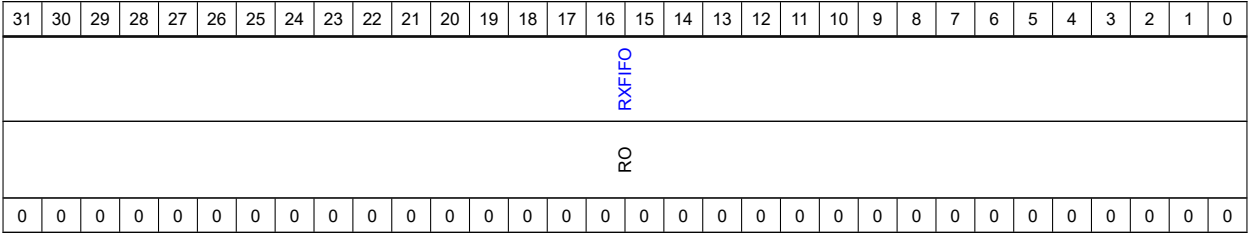
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TXFIFO																															
WO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TXWRD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TXFIFO	发送消息队列 FIFO 写入寄存器, FIFO 深度为 4, FIFO 位宽为 32bit, 向该寄存器的写操作会向 FIFO 中 push 一个 word。

TXWRD 位域

35.4.6 RXWRD (0x20 + 0x4 * n)



RXWRD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RXFIFO	接收消息队列 FIFO 读出寄存器，FIFO 深度为 4，FIFO 位宽为 32bit，向该寄存器的读操作会从 FIFO 中 pop 一个 word。

RXWRD 位域

36 循环冗余检测 CRC

本章节介绍循环冗余检测 CRC 的功能和特性。

36.1 特性总结

循环冗余检测 CRC 的主要特性如下：

- 支持 8 个通道独立计算
- 支持可编程 CRC 算法（可支持所有最高次幂小于等于 32 的 CRC 算法）
- 支持按字节、双字节、全字传输
- 支持常见的 15 种 CRC 算法快速配置

36.2 功能描述

循环冗余检测 CRC 模块做为系统 APB 总线上的从设备，用户可以通过总线配置，输入码流和读取 CRC 校验码。CRC 模块可以根据用户自定义的 CRC 算法，向 CHN[n][DATA] 寄存器输入待检验的码流，即可从 CHN[n][result] 得到其对应的 CRC 校验码，CRC 模块提供了 8 个独立计算的通道，每个通道均可以独立配置其 CRC 算法并独立完成计算。输入的码流支持按字节、双字节和全字传输，同时还支持码流配置成按字节或按位翻转次序。每个通道都支持常见的 15 种 CRC 算法的快速预配置。

CRC 使用前需进行 CRC 算法的配置，可以通过详细配置各个算法寄存器或配置预配置寄存器来快速完成。支持码流断续传输，码流断续传输和连续传输的计算结果一致。CHN[n][result] 内的计算结果始终为当前已累计传输码流的校验码。

36.3 CRC 算法配置

- CHN[n][POLY]: CRC 算法多项式的表达式，例如：CRC-32 对应的多项式表达为 0x04C11DB7。若 CRC 多项式低于 32 位时，此配置寄存器高位写 0 即可。
- CHN[n][INIT_DATA]: CRC 初始值。
- CHN[n][XOROUT]: CRC 输出值的异或值，即 CRC 计算结果与此参数异或后得到最终的校验码。
- CHN[n][MISC_SETTING]: CRC 的杂项配置，包含：POLY_WIDTH(CRC 校验码的长度)、REV_IN(是否将码流按位翻转)、REV_OUT(是否将输出结果按位翻转)、BYTE_REV(是否将输入码流按字节翻转)。
- CHN[n][PRE_SET]: CRC 快速预配置寄存器。预配置寄存器对应的 CRC 算法优先度高于上述详细算法参数寄存器的配置，即当用户配置了预配置寄存器后，之前若有已配置的算法参数将会被预配置的对应参数覆盖。

36.4 CRC 寄存器

CRC 的寄存器列表如下：

CRC base address: 0xF0080000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CHN[0][PRE_SET]	0 crc 预配置寄存器	0x00000000
0x0004	CHN[0][CLR]	chn0 复位 CRC 通道配置和结果	0x00000000
0x0008	CHN[0][POLY]	chn0 多项式表达式	0x00000000
0x000C	CHN[0][INIT_DATA]	chn0 CRC 初始值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0010	CHN[0][XOROUT]	chn0 CRC 输出异或值	0x00000000
0x0014	CHN[0][MISC_SETTING]	chn0 CRC 的杂项配置	0x00000000
0x0018	CHN[0][DATA]	chn0 CRC 输入字节流	0x00000000
0x001C	CHN[0][RESULT]	chn0 CRC 结果	0x00000000
0x0040	CHN[1][PRE_SET]	1 crc 预配置寄存器	0x00000000
0x0044	CHN[1][CLR]	chn1 复位 CRC 通道配置和结果	0x00000000
0x0048	CHN[1][POLY]	chn1 多项式表达式	0x00000000
0x004C	CHN[1][INIT_DATA]	chn1 CRC 初始值	0x00000000
0x0050	CHN[1][XOROUT]	chn1 CRC 输出异或值	0x00000000
0x0054	CHN[1][MISC_SETTING]	chn1 CRC 的杂项配置	0x00000000
0x0058	CHN[1][DATA]	chn1 CRC 输入字节流	0x00000000
0x005C	CHN[1][RESULT]	chn1 CRC 结果	0x00000000
0x0080	CHN[2][PRE_SET]	2 crc 预配置寄存器	0x00000000
0x0084	CHN[2][CLR]	chn2 复位 CRC 通道配置和结果	0x00000000
0x0088	CHN[2][POLY]	chn2 多项式表达式	0x00000000
0x008C	CHN[2][INIT_DATA]	chn2 CRC 初始值	0x00000000
0x0090	CHN[2][XOROUT]	chn2 CRC 输出异或值	0x00000000
0x0094	CHN[2][MISC_SETTING]	chn2 CRC 的杂项配置	0x00000000
0x0098	CHN[2][DATA]	chn2 CRC 输入字节流	0x00000000
0x009C	CHN[2][RESULT]	chn2 CRC 结果	0x00000000
0x00C0	CHN[3][PRE_SET]	3 crc 预配置寄存器	0x00000000
0x00C4	CHN[3][CLR]	chn3 复位 CRC 通道配置和结果	0x00000000
0x00C8	CHN[3][POLY]	chn3 多项式表达式	0x00000000
0x00CC	CHN[3][INIT_DATA]	chn3 CRC 初始值	0x00000000
0x00D0	CHN[3][XOROUT]	chn3 CRC 输出异或值	0x00000000
0x00D4	CHN[3][MISC_SETTING]	chn3 CRC 的杂项配置	0x00000000
0x00D8	CHN[3][DATA]	chn3 CRC 输入字节流	0x00000000
0x00DC	CHN[3][RESULT]	chn3 CRC 结果	0x00000000
0x0100	CHN[4][PRE_SET]	4 crc 预配置寄存器	0x00000000
0x0104	CHN[4][CLR]	chn4 复位 CRC 通道配置和结果	0x00000000
0x0108	CHN[4][POLY]	chn4 多项式表达式	0x00000000
0x010C	CHN[4][INIT_DATA]	chn4 CRC 初始值	0x00000000
0x0110	CHN[4][XOROUT]	chn4 CRC 输出异或值	0x00000000
0x0114	CHN[4][MISC_SETTING]	chn4 CRC 的杂项配置	0x00000000
0x0118	CHN[4][DATA]	chn4 CRC 输入字节流	0x00000000
0x011C	CHN[4][RESULT]	chn4 CRC 结果	0x00000000
0x0140	CHN[5][PRE_SET]	5 crc 预配置寄存器	0x00000000
0x0144	CHN[5][CLR]	chn5 复位 CRC 通道配置和结果	0x00000000
0x0148	CHN[5][POLY]	chn5 多项式表达式	0x00000000
0x014C	CHN[5][INIT_DATA]	chn5 CRC 初始值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0150	CHN[5][XOROUT]	chn5 CRC 输出异或值	0x00000000
0x0154	CHN[5][MISC_SETTING]	chn5 CRC 的杂项配置	0x00000000
0x0158	CHN[5][DATA]	chn5 CRC 输入字节流	0x00000000
0x015C	CHN[5][RESULT]	chn5 CRC 结果	0x00000000
0x0180	CHN[6][PRE_SET]	6 crc 预配置寄存器	0x00000000
0x0184	CHN[6][CLR]	chn6 复位 CRC 通道配置和结果	0x00000000
0x0188	CHN[6][POLY]	chn6 多项式表达式	0x00000000
0x018C	CHN[6][INIT_DATA]	chn6 CRC 初始值	0x00000000
0x0190	CHN[6][XOROUT]	chn6 CRC 输出异或值	0x00000000
0x0194	CHN[6][MISC_SETTING]	chn6 CRC 的杂项配置	0x00000000
0x0198	CHN[6][DATA]	chn6 CRC 输入字节流	0x00000000
0x019C	CHN[6][RESULT]	chn6 CRC 结果	0x00000000
0x01C0	CHN[7][PRE_SET]	7 crc 预配置寄存器	0x00000000
0x01C4	CHN[7][CLR]	chn7 复位 CRC 通道配置和结果	0x00000000
0x01C8	CHN[7][POLY]	chn7 多项式表达式	0x00000000
0x01CC	CHN[7][INIT_DATA]	chn7 CRC 初始值	0x00000000
0x01D0	CHN[7][XOROUT]	chn7 CRC 输出异或值	0x00000000
0x01D4	CHN[7][MISC_SETTING]	chn7 CRC 的杂项配置	0x00000000
0x01D8	CHN[7][DATA]	chn7 CRC 输入字节流	0x00000000
0x01DC	CHN[7][RESULT]	chn7 CRC 结果	0x00000000

表 231: CRC 寄存器列表

36.5 CRC 寄存器详细信息

CRC 的寄存器详细说明如下：

36.5.1 CHN[PRE_SET] (0x0 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								PRE_SET							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

CHN[PRE_SET] [31:0]

位域	名称	描述
7-0	PRE_SET	0: 不使能预设值 1: CRC32 2: CRC32-AUTOSAR 3: CRC16-CCITT 4: CRC16-XMODEM 5: CRC16-MODBUS 1: CRC32 2: CRC32-autosar 3: CRC16-ccitt 4: CRC16-xmodem 5: CRC16-modbus 6: crc16_dnp 7: crc16_x25 8: crc16_usb 9: crc16_maxim 10: crc16_ibm 11: crc8_maxim 12: crc8_rohc 13: crc8_itu 14: crc8 15: crc5_usb

CHN[PRE_SET] 位域

36.5.2 CHN[CLR] (0x4 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															CLR
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

CHN[CLR] [31:0]

位域	名称	描述
0	CLR	写 1 复位 crc 通道配置和结果， 读操作一直读到 0

CHN[CLR] 位域

36.5.3 CHN[POLY] (0x8 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POLY																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHN[POLY] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POLY	CRC 配置多项式表达式，比如配置 CRC32 时，需写入 0x4C11DB7

CHN[POLY] 位域

36.5.4 CHN[INIT_DATA] (0xC + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INIT_DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHN[INIT_DATA] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	INIT_DATA	CRC 的初始值

CHN[INIT_DATA] 位域

36.5.5 CHN[XOROUT] (0x10 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
XOROUT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHN[XOROUT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	XOROUT	CRC 的结果会和本寄存器进行异或

CHN[XOROUT] 位域

36.5.6 CHN[MISC_SETTING] (0x14 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD							BYTE_REV	RSVD							REV_OUT	RSVD							REV_IN	RSVD		POLY_WIDTH						
N/A							RW	N/A							RW	N/A							RW	N/A		RW						
x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	0	0	0	0	0	

CHN[MISC_SETTING] [31:0]

位域	名称	描述
24	BYTE_REV	0: 不反转输入字节次序 1: 输入字节流按字节次序反转
16	REV_OUT	0: 不反转输出结果次序 1: 输出结果按位反转
8	REV_IN	0: 不反转输入字节流的位次序 1: 输入字节流按位反转
5-0	POLY_WIDTH	crc 长度

CHN[MISC_SETTING] 位域

36.5.7 CHN[DATA] (0x18 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHN[DATA] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	待计算 CRC 的数据

CHN[DATA] 位域

36.5.8 CHN[RESULT] (0x1C + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RESULT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHN[RESULT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RESULT	CRC 结果

CHN[RESULT] 位域

37 音频外设概述

本章节介绍了本产品的音频接口。本产品的音频接口包括 4 个 I2S 接口，一个 PDM 数字麦克风接口和，一个数字音频输出 DAO，一个混音模块 SMIX。

37.1 集成电路内置音频总线 I2S

本产品支持 2 个集成电路内置音频总线 I2S。I2S 支持多种音频标准如 I2S，LSB 对齐，MSB 对齐，PCM，TDM 等，能满足多种单声道和立体声应用。单个 I2S 支持 4 路发送数据信号和 4 路接收数据信号，支持工作在主模式和从模式。单个 I2S 支持独立的时钟配置，可以支持多种码率的音频。

37.2 数字音频输出 DAO

本产品支持 1 个数字音频输出 DAO，DAO 支持 2 通道输出，每个通道支持一对差分 PWM 输出引脚，可以驱动小功率的高阻抗耳机，或者通过滤波电路后驱动高功率的 CLASSD 功放。

本产品上，DAO 和 I2S1 紧密耦合，DAO 与 I2S1 共享时钟，通过 I2S1 的 TX0 FIFO 发送音频数据给 DAO。DAO 只能工作于 I2S1 为 Clock 主模式，且帧率为 48kHz 的情况下。

37.3 数字麦克风 PDM

本产品支持 1 个数字麦克风 PDM。PDM 可以连接脉冲密度调制 (Pulse Density Modulation PDM) 的麦克风，把麦克风输出的 PDM 比特流，转换为 24 位的 PCM 音频数据。PDM 支持一路时钟信号和 8 路数据信号，可以连接 4 路双声道，共 8 个外部 PDM 麦克风。

同时（可选地）支持把来自 DAO 的 2 路 48kHz 的参考信号下采样输出。在同时回采参考信号时仅支持 16kHz 为最终输出的麦克风和参考信号码流共同采样频率。并且回采应用时，I2S0 和 I2S1 的 bclk 信号必须同源。

本产品上，PDM 和 I2S0 紧密耦合，PDM 与 I2S0 共享时钟，PDM 通过 I2S0 的 RX0 FIFO 接收音频数据。仅能工作在 I2S0 是 clock 主模式的情况下。

38 集成电路内置音频总线 I2S

38.1 概述

I2S 模块可以用来接收和发送语音码流信号。目前支持的特性如下：

功能	主要特性
通信方式	· 支持全双工模式 · 支持主模式或者从模式
数据格式	· 数据移位顺序:MSB 开始 · 可选择数据宽度:16/24/32 位 · 可选通道长度: 16/32 位
波特率	· 9 位可编程线性分频器, 可实现精确的音频采样频率 · 依据系统音频主时钟编程, 可支持采样频率 192k, 96k, 48k, 44.1k, 32k, 22.05k, 16k, 8k · 可将系统音频主时钟输出以作为驱动时钟来驱动外部音频元件
支持 I2S 协议	· I2S Philips 标准 · MSB 对齐标准 · LSB 对齐标准 · PCM 标准
支持 TDM 模式	· 基于 I2S Philips 标准 · 基于 MSB 对齐标准 · 基于 LSB 对齐标准 · 基于 PCM 标准
数据缓冲	· TX 带有 8 字深, 32 位宽的输入输出 FIFO 缓冲区域 · RX 带有 64 字深, 32 位宽的输入输出 FIFO 缓冲区域
时钟源	· 可使用系统音频主时钟; 也可由 I2Sn_MCLK 引脚上的外部时钟提供
中断	· 发送缓冲区有效空间达到报警阈值时产生中断 · 接收缓冲区有效空间达到报警阈值时产生中断 · 接收数据区域已满仍有写入数据请求, 接收上溢 · 发送数据区域已空仍有发送请求, 发送下溢

表 232: I2S 主要特性

38.2 I2S 架构图

本模块的结构图如图 40。

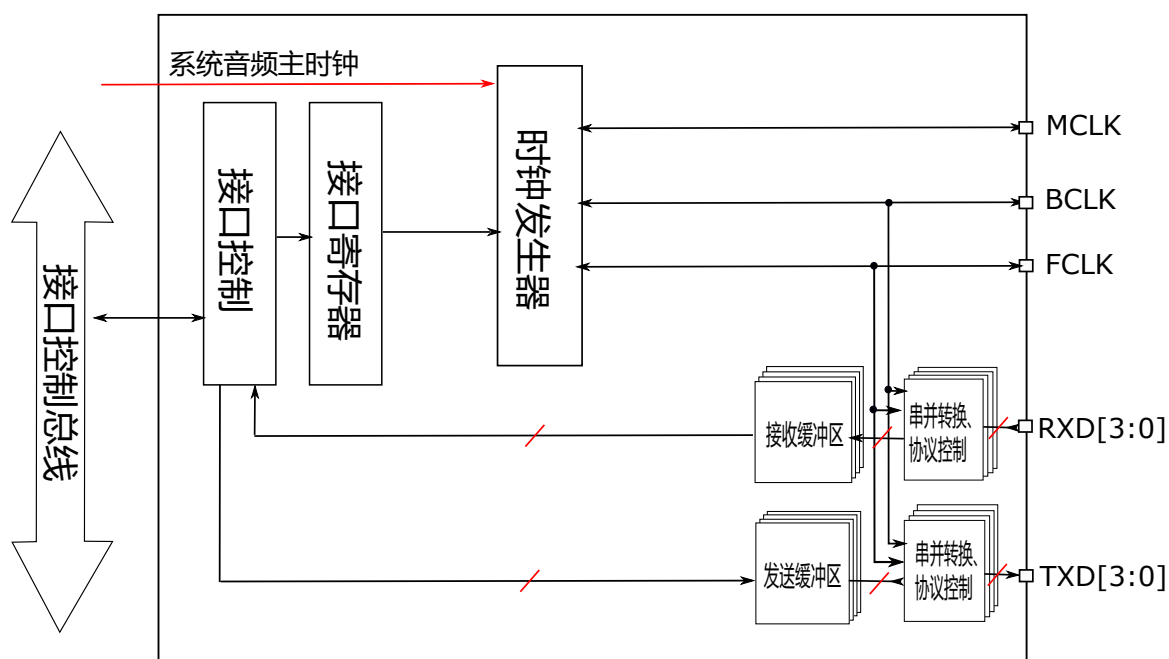


图 40: I2S 结构框图

38.3 管脚说明

表 233: I2S 管脚说明

管脚	方向	功能描述
I2Sn ¹ _MCLK	输入输出	驱动时钟
I2Sn_BCLK	输入输出	通讯时钟
I2Sn_FCLK	输入输出	帧控制
I2Sn_TXD[3:0]	输出	4 根串行输出数据线
I2Sn_RXD[3:0]	输入	4 根串行输入数据线

¹ n=0,...,3

38.4 功能说明

38.4.1 I2S 一般说明

I2S 引脚功能

- I2Sn_TXD: 串行输出数据, 全双工模式数据输出。
- I2Sn_RXD: 串行输出数据, 全双工模式数据输入。
- I2Sn_FCLK: 帧控制, 表明一帧的开始。是主模式下的数据控制信号输出以及从模式下的数据控制信号输入。
- I2Sn_BCLK: 串行时钟, 是主模式下的串行时钟输出以及从模式下的串行时钟输入。
- I2Sn_MCLK:
 - 当 I2S 配置为主模式 (并且 MISC_CFGR[MCLKOE] 位置 1) 时, 输出此附加时钟, 此时该时钟为系统音频主时钟。I2S 在主模式下使用本模块内含的时钟发生器生成通信时钟 I2Sn_BCLK、I2Sn_FCLK。此时钟发生器也是驱动时钟输出的源。

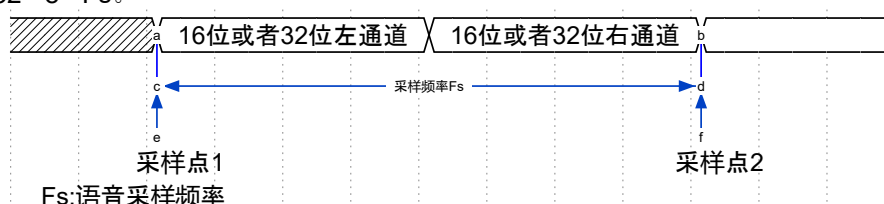
- 当 I2S 配置为从模式下, 也可把该管脚的输入, 使用本模块内含的时钟发生器生成通信时钟 I2Sn BCLK、I2Sn FCLK。

38.4.2 设置分频

I2S 比特率用来确定 I2S 数据线上的数据流和 I2S 时钟信号频率。

I2S 比特率 = 每个通道的位数 × 通道数 × 音频采样频率

对于为槽通道长度为 16 位 (CFGR[CHSIZ=0]) 的双通道音频 (CFGR[CH_MAX]=2), I2S 比特率的计算公式如下: I2S 比特率 = $16 \times 2 \times F_s$ 。如果为槽通道长度为 32 位 (CFGR[CHSIZ=1]) 的双通道音频 (CFGR[CH_MAX]=2), 则 I2S 比特率 = $32 \times 2 \times F_s$ 。如果为槽通道长度为 32 位 (CFGR[CHSIZ=1]) 的 8 通道音频 (CFGR[CH_MAX]=8), 则 I2S 比特率 = $32 \times 8 \times F_s$ 。

图 41: 音频采样率 F_s 定义

配置主模式时，需要正确地对线性分频器进行设置，以便采用所需的音频频率进行通信。本模块的时钟分频路径如图 42。

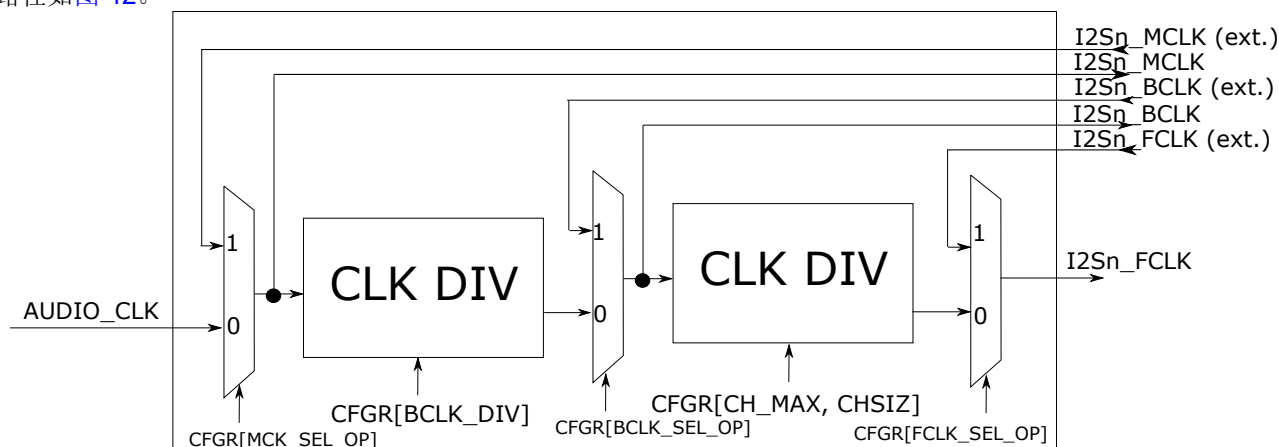


图 42: I2S 的时钟分频路径

从图中可见，CFGR [CH_MAX] 和 CFGR [CHSZ] 决定了从 I2Sn_BCLK 如何分频至 I2Sn_FCLK，但从 I2Sn_MCLK 分频至 I2Sn_BCLK 是可以由 CFGR[BCLK_DIV] 来确定的。如果想依确定的 Fs 来输出信号，则 CFGR[BCLK_DIV] 由下式决定：

$$\text{CFGR}[\text{BCLK_DIV}] = \frac{\text{F}_{125\text{n_MCLK}}}{\text{Fs} * \text{CFGR}[\text{CH_MAX}] * ((\text{CFGR}[\text{CHSIZ}] == 1) ? 32 : 16)} \quad (4)$$

式中 F_{I2Sn_MCLK} 指的是 CFGR[MCK_SEL_OP] 选择出的 I2Sn_MCLK 的频率。

为了有足够精确的音频采样率 F_s ，在主模式下，必须谨慎选择 AUDIO CLK 的频率。

38.4.2.1 主模式和从模式

主模式是指，BCLK 和 FCLK 都由本模块产生，用以驱动外界的芯片的相关逻辑。

从模式是指，BCLK 和 FCLK 都由外界芯片产生，用以驱动本模块的相关逻辑。

通过将 CFGR[BCLK_SEL_OP] 和 CFGR[FCLK_SEL_OP] 置为 1 选择从模式；反之，通过将 CFGR[BCLK_SEL_OP] 和 CFGR[FCLK_SEL_OP] 置为 0 选择主模式。

38.4.3 发送缓冲区和接收缓冲区

I2S 的数据往来通过缓冲区进行。

I2S 有 4 根发送（输出）数据线，4 根接收（输入）数据线。每根线都联有各自的数据缓冲区，所以本模块里共有 4 个发送缓冲区和 4 个接收缓冲区，分别通过 TXD[DATA3..0]、RXD[DATA3..0] 来访问。其中，每个发送缓冲区为 8 字深、32 位比特宽；每个接收缓冲区为 64 字深、32 位比特宽。

I2S 数据缓冲区的具体说明如 234 所示。

表 234: I2S 数据缓冲区

缓冲区名称	内存数个数	报警阈值
发送缓冲区 3 至 0: TXD[DATA3..0]	TFIFO_FILLINGS[TX3..0]	FIFO_THRESH[TX] (其内容 <= 门限时报警)
接收缓冲区 3 至 0: RXD[DATA3..0]	RFIFO_FILLINGS[RX3..0]	FIFO_THRESH[RX] (其内容 >= 门限时报警)

38.4.4 中断

I2S 的中断源有发送缓冲区有效空间小于等于报警阈值、接收缓冲区有效空间大于等于报警阈值、接收上溢、和发送下溢。这些中断状态反映在状态寄存器 STA 的相应标志位里。

这些中断共用一根中断线，所以需要读取相应状态位和中断允许位来决定中断原因。

I2S 中断源的具体说明如 235 所示。

表 235: I2S 中断请求

中断事件	事件标志	使能控制位
发送缓冲区有效空间小于等于报警阈值	STA[TX_DN[3:0]]	CTRL[TXDNIE]
接收缓冲区有效空间大于等于报警阈值	STA[RX_DA[3:0]]	CTRL[RXDAIE]
接收上溢	STA[RX_OV[3:0]]	CTRL[ERRIE]
发送下溢	STA[TX_UD[3:0]]	CTRL[ERRIE]

38.4.5 DMA 传输

对于发送缓冲区有效空间小于等于报警阈值、接收缓冲区有效空间大于等于报警阈值，I2S 也支持 DMA 传输。

4 个发送信号线共用一根 DMA 申请线，4 个接收信号线共用一根 DMA 申请线。

I2S 的 DMA 源的具体说明如 236 所示。

38.4.6 支持的传输格式

有四种数据和槽通道格式组合，可采用下列格式发送每个槽通道数据：

- 将 16 位数据封装在 16 位槽通道中

表 236: I2S 的 DMA 请求

DMA 事件	事件标志	使能控制位
发送缓冲区有效空间小于等于报警阈值	STA[TX_DN[3:0]]	CTRL[TX_DMA_EN]
接收缓冲区有效空间大于等于报警阈值	STA[RX_DA[3:0]]	CTRL[TX_DMA_EN]

- 将 16 位数据封装在 32 位槽通道中
- 将 24 位数据封装在 32 位槽通道中
- 将 32 位数据封装在 32 位槽通道中

最多可达 16 个的偶数个槽通道组成一帧。一帧里的所有数据，在采样的含义上对应同一个采样点时刻，共用 FCLK 的同一个有效边沿。槽通道的个数 M 为 CFGR[CH_MAX] 所配置，最多为 16。

一帧里的各个槽通道可以分别被单独使能。发送单元的槽通道使能在 TXDSLTT 寄存器里，从比特位置 0 开始使能第 0 个槽通道的，以后的依次类推。接收单元的槽通道使能在 RXDSLTT 寄存器里。

当采用将“将 16 位数据封装在 16 位槽通道中”这种模式时，缓冲区里的一个 32 比特其实含有 2 个槽通道的数据；因此应用时要求一帧里必须含有有效的偶数个槽通道，且高 16 比特对应的是槽通道号较低的槽通道。

在发送模块里，当使用 32 位槽通道时，对于发送缓冲区里的数据，有效字长从 MSB 算起，超出字长的低位比特在发送时被强制清 0，即：

- 当使用 32 位数据包中的 16 位数据时，前 16 位 (MSB) 为有效位，16 位 LSB 被强制清零，无需任何软件操作（只需一个读/写操作）。
- 当使用 32 位数据包中的 24 位数据时，前 24 位 (MSB) 为有效位，8 位 LSB 被强制清零，无需任何软件操作（只需一个读/写操作）。

在接收模块里，当使用 32 位槽通道时，对于接收缓冲区里的数据，有效字长也是从 MSB 算起，超出字长的低位比特被强制清 0，即：

- 当使用 32 位数据包中的 16 位数据时，前 16 位 (MSB) 为有效位，16 位 LSB 为零。这个 16 位 MSB 有效数据为
 - 当传输的数据格式为 LSB 对齐模式时，为传输位线上的当前槽通道波形的低 16 位。
 - 对于其余的传输数据格式，为传输位线上的当前槽通道波形的高 16 位。
- 当使用 32 位数据包中的 24 位数据时，前 24 位 (MSB) 为有效位，8 位 LSB 为零。这个 24 位 MSB 有效数据为
 - 当传输的数据格式为 LSB 对齐模式时，为传输位线上的当前槽通道波形的低 24 位。
 - 对于其余的传输数据格式，为传输位线上的当前槽通道波形的高 24 位。

对于所有数据格式和通信标准而言，始终会先发送最高有效位 (MSB 优先)。

I2S 接口支持四种音频协议及其对应的 TDM 模式，可使用 CFGR [STD] 和 CFGR [TDM_EN] 及 CFGR [CH_MAX] 位对其进行配置。

下面的各图分别展示了不同传输协议及 TDM 模式时，在传输位线上的波形，其中 N 是 15 或 23 或 31，代表有效数据的 MSB；0 代表有效数据的 LSB。相邻从 N 到 0 的数据才是有效的目标数据。

为通用起见，图中标记了非有效数据比特。其实，对于顶格传输的情况，例如 16 位槽通道传输 16 比特数据，或者 32 位槽通道传输 32 比特数据的情况，非有效数据比特的节拍数长度为 0。

图中假设 CFGR[FRAME_EDGE]=0，即 FCLK 的下降沿表示一帧的开始。如果要用 FCLK 的上升沿表示一

帧的开始，则要将 $CFGR[FRAME_EDGE]=1$ 。

同时，图中假设发送端在 $BCLK$ 的下降沿打出数据，接收端要在 $BCLK$ 的上升沿采集数据（也即：主模式下 $CFGA[INV_BCLK_OUT]=0$ ，或者从模式下 $CFGA[INV_BCLK_IN]=0$ ）。如果发送端在 $BCLK$ 的上升沿打出数据，接收端要在 $BCLK$ 的下降沿采集数据，则要如此配置：主模式下 $CFGA[INV_BCLK_OUT]=1$ ，或者从模式下 $CFGA[INV_BCLK_IN]=1$ 。

TDM 相关模式图中的 $M=CFGR[CH_MAX]$ 。

38.4.6.1 I2S Philips 标准

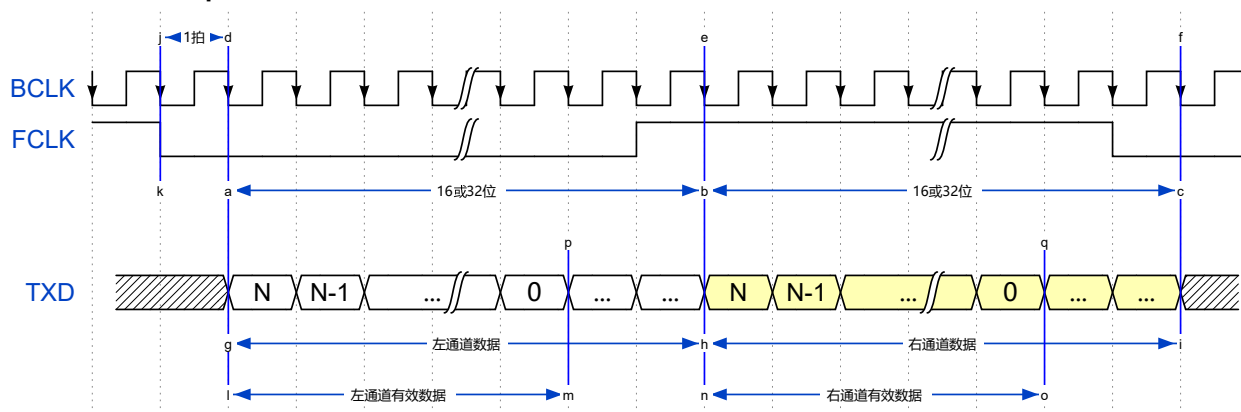


图 43: I2S Philips 模式

此模式下传输位线上的波形如图43。

使用 $FCLK$ 信号来指示当前正在发送的数据所属的通道。该信号从当前通道数据的名义上的第一个位 (MSB) 之前的一个时钟周期开始有效。有效数据从当前通道数据的名义上的第一个时钟周期开始传输。非有效数据位在传输时为 0。

38.4.6.2 MSB 对齐模式

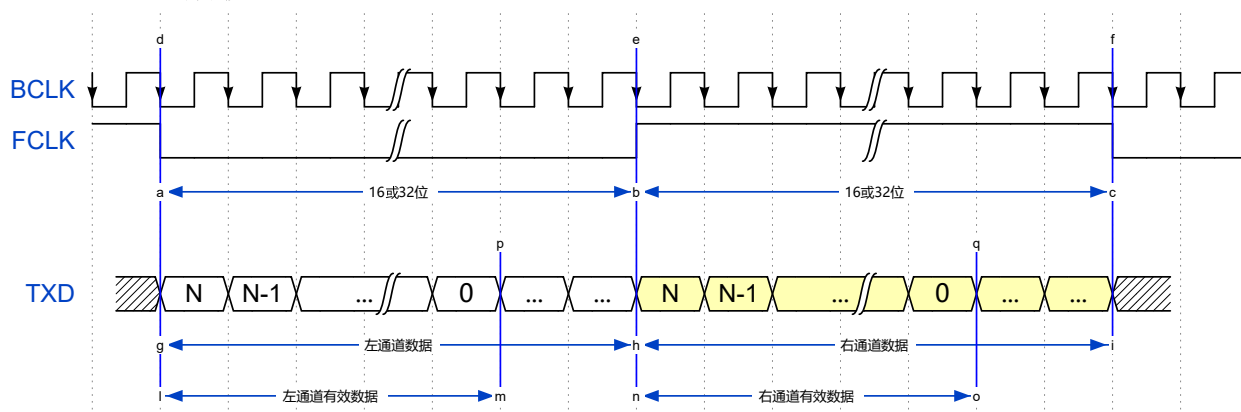


图 44: I2S MSB 对齐模式

此模式下传输位线上的波形如图44。

使用 $FCLK$ 信号来指示当前正在发送的数据所属的通道。该信号和当前通道数据的名义上的第一个位 (MSB) 同一个时钟周期开始有效。有效数据从当前通道数据的名义上的第一个时钟周期开始传输。非有效数据位在传输时为 0。

38.4.6.3 LSB 对齐模式

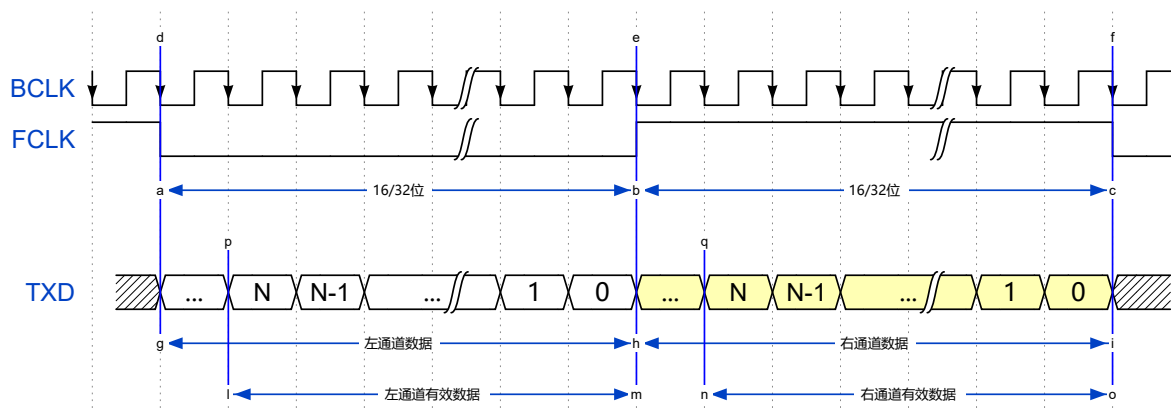


图 45: I2S LSB 对齐模式

此模式下传输位线上的波形如图45。

使用 FCLK 信号来指示当前正在发送的数据所属的通道。该信号和当前通道数据的名义上的第一个位 (MSB) 同一个时钟周期开始有效。有效数据不一定从当前通道数据的名义上的第一个时钟周期开始传输，但最低有效数据比特一定是在当前通道数据的名义上的最后一个时钟周期开始传输。非有效数据位在传输时为 0。

38.4.6.4 PCM 模式

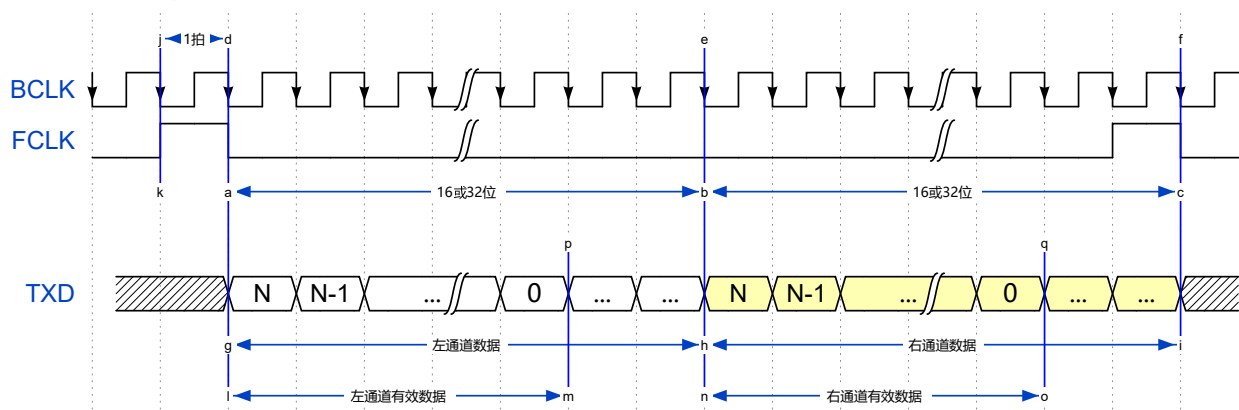


图 46: I2S PCM 模式

此模式下传输位线上的波形如图46。

使用 FCLK 信号来指示当前正在发送的数据所属的通道。该信号从当前通道数据的名义上的第一个位 (MSB) 之前的一个时钟周期里有效，且只维持一拍。有效数据从当前通道数据的名义上的第一个时钟周期开始传输。非有效数据位在传输时为 0。

38.4.6.5 TDM I2S Philips 标准

此模式下传输位线上的波形如图47。其中 $M = \text{CFGR}[\text{CH_MAX}]$ 。

基本和非 TDM 模式 I2S Philips 标准相同，区别仅在于 FCLK 高电平或者低电平时，有 $M/2$ 个槽通道的信号传输。槽通道号依时间顺序分别为 0, 1, ..., $M-1$ 。

38.4.6.6 TDM MSB 对齐模式

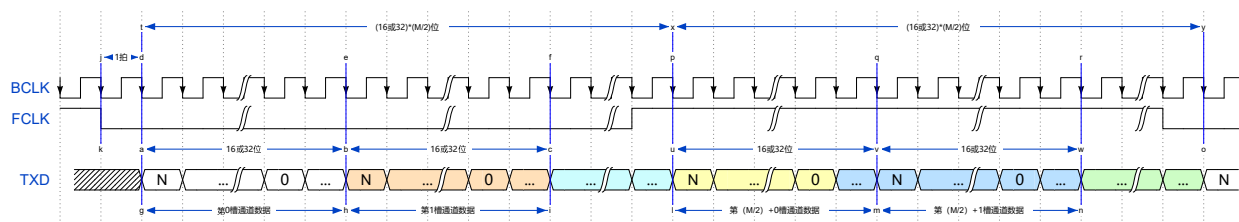


图 47: I2S TDM Philips 模式

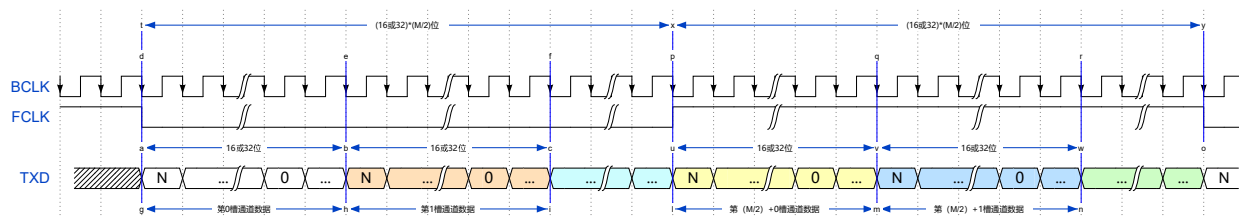


图 48: I2S TDM MSB 对齐模式

此模式下传输位线上的波形如图48。其中 $M = \text{CFGR}[\text{CH_MAX}]$ 。

基本和非 TDM MSB 对齐模式相同，区别仅在于 FCLK 高电平或者低电平时，有 $M/2$ 个槽通道的信号传输。槽通道号依时间顺序分别为 0, 1, ..., $M-1$ 。

38.4.6.7 TDM LSB 对齐模式

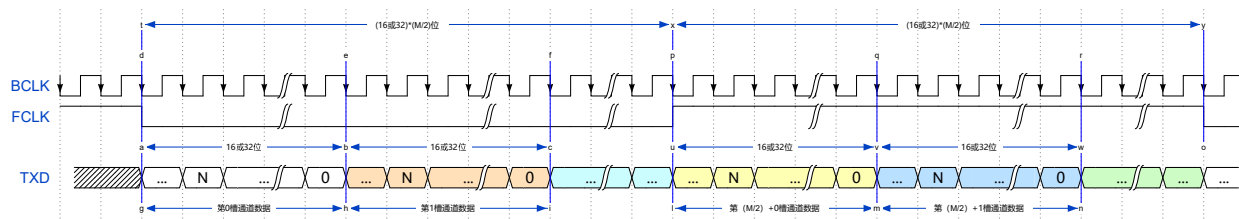


图 49: I2S TDM LSB 对齐模式

此模式下传输位线上的波形如图49。其中 $M = \text{CFGR}[\text{CH_MAX}]$ 。

基本和非 TDM LSB 对齐模式相同，区别仅在于 FCLK 高电平或者低电平时，有 $M/2$ 个槽通道的信号传输。槽通道号依时间顺序分别为 0, 1, ..., $M-1$ 。

38.4.6.8 TDM PCM 模式

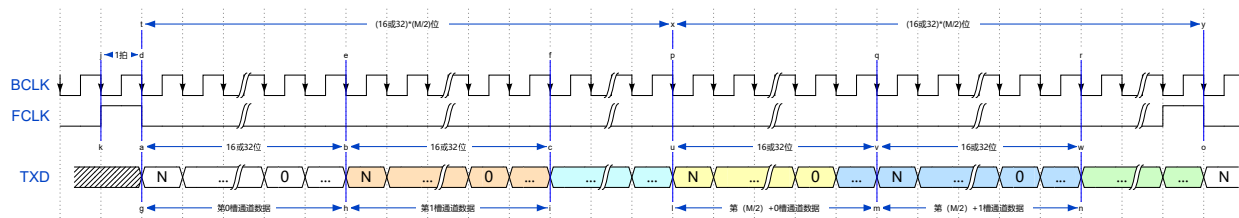


图 50: I2S TDM PCM 模式

此模式下传输位线上的波形如图50。其中 $M = \text{CFGR}[\text{CH_MAX}]$ 。

基本和非 TDM PCM 模式相同，区别仅在于 M 个槽通道的信号依次传输。槽通道号依时间顺序分别为 0, 1, ..., $M-1$ 。

38.5 寄存器列表

I2S 相关寄存器占用地址如下：

I2S0 base address: 0xF0140000

I2S1 base address: 0xF0144000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CTRL	控制寄存器	0x00000000
0x0004	RFIFO_FILLINGS	接收模块的先入先出缓冲区中存数个数寄存器	0x00000000
0x0008	TFIFO_FILLINGS	发射模块的先入先出缓冲区中存数个数寄存器	0x00000000
0x000C	FIFO_THRESH	发射/接收模块的先入先出缓冲区门限寄存器	0x00000000
0x0010	STA	状态寄存器	0x00000000
0x0020	RXD[DATA0]	0 号接收模块接收数据寄存器	0x00000000
0x0024	RXD[DATA1]	1 号接收模块接收数据寄存器	0x00000000
0x0028	RXD[DATA2]	2 号接收模块接收数据寄存器	0x00000000
0x002C	RXD[DATA3]	3 号接收模块接收数据寄存器	0x00000000
0x0030	TXD[DATA0]	0 号发射模块接收数据寄存器	0x00000000
0x0034	TXD[DATA1]	1 号发射模块接收数据寄存器	0x00000000
0x0038	TXD[DATA2]	2 号发射模块接收数据寄存器	0x00000000
0x003C	TXD[DATA3]	3 号发射模块接收数据寄存器	0x00000000
0x0050	CFGR	配置寄存器	0x40000000
0x0058	MISC_CFGR	杂类配置寄存器	0x00042000
0x0060	RXDSLOT[DATA0]	接收模块 0 的槽控制寄存器	0x0000FFFF
0x0064	RXDSLOT[DATA1]	接收模块 1 的槽控制寄存器	0x0000FFFF
0x0068	RXDSLOT[DATA2]	接收模块 2 的槽控制寄存器	0x0000FFFF
0x006C	RXDSLOT[DATA3]	接收模块 3 的槽控制寄存器	0x0000FFFF
0x0070	TXDSLOT[DATA0]	发射模块 0 的槽控制寄存器	0x0000FFFF
0x0074	TXDSLOT[DATA1]	发射模块 1 的槽控制寄存器	0x0000FFFF
0x0078	TXDSLOT[DATA2]	发射模块 2 的槽控制寄存器	0x0000FFFF
0x007C	TXDSLOT[DATA3]	发射模块 3 的槽控制寄存器	0x0000FFFF

表 237: I2S 寄存器列表

38.6 寄存器描述

I2S 相关寄存器具体描述如下：

38.6.1 CTRL (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												RSVD	SFTRST_RX	SFTRST_TX	SFTRST_CLKGEN	TXDNIE	RXDAIE	ERRIE	TX_DMA_EN	RX_DMA_EN	TXFIFOCLR	RXFIFOCLR	TX_EN			RX_EN			I2S_EN		
N/A												N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW			RW			RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL [31:0]

位域	名称	描述
18	SFTRST_RX	置为 1 时，软件重置接收模块。 自动清零。
17	SFTRST_TX	置为 1 时，软件重置发射模块。 自动清零。
16	SFTRST_CLKGEN	置为 1 时，软件重置时钟产生模块。 自动清零。
15	TXDNIE	发射模块数据缓冲区的数据需求中断使能位 0: 不使能该中断 1: 使能该中断。当相应标志置位时，产生中断请求。
14	RXDAIE	接收模块数据缓冲区的数据可用中断使能位 0: 不使能该中断 1: 使能该中断。当相应标志置位时，产生中断请求。
13	ERRIE	错误中断使能 该位控制发生错误条件（UD，OV）时中断的生成。 0: 不使能该中断。 1: 使能该中断。
12	TX_DMA_EN	置为 1 时使用 DMA，否则使用中断来传输发射模块的数据
11	RX_DMA_EN	置为 1 时使用 DMA，否则使用中断来传输接收模块的数据
10	TXFIFOCLR	置为 1 时初始化发射模块的先入先出缓冲区 自动清零。
9	RXFIFOCLR	置为 1 时初始化接收模块的先入先出缓冲区 自动清零。
8-5	TX_EN	每个发射模块的单独的使能控制。置为 1 时，且整个模块总使能也为 1 时。使能该发射模块。
4-1	RX_EN	每个接收模块的单独的使能控制。置为 1 时，且整个模块总使能也为 1 时。使能该接收模块。

位域	名称	描述
0	I2S_EN	整个 I2S 模块的总使能控制。置为 1 时使能。

CTRL 位域

38.6.2 RFIFO_FILLINGS (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX3								RX2								RX1								RX0							
RO								RO								RO								RO							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RFIFO_FILLINGS [31:0]

位域	名称	描述
31-24	RX3	3 号接收模块的先入先出缓冲区中存数个数
23-16	RX2	2 号接收模块的先入先出缓冲区中存数个数
15-8	RX1	1 号接收模块的先入先出缓冲区中存数个数
7-0	RX0	0 号接收模块的先入先出缓冲区中存数个数

RFIFO_FILLINGS 位域

38.6.3 TFIFO_FILLINGS (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TX3								TX2								TX1								TX0							
RO								RO								RO								RO							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TFIFO_FILLINGS [31:0]

位域	名称	描述
31-24	TX3	3 号发射模块的先入先出缓冲区中存数个数
23-16	TX2	2 号发射模块的先入先出缓冲区中存数个数
15-8	TX1	1 号发射模块的先入先出缓冲区中存数个数
7-0	TX0	0 号发射模块的先入先出缓冲区中存数个数

TFIFO_FILLINGS 位域

38.6.4 FIFO_THRESH (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																TX								RX							
N/A																RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FIFO_THRESH [31:0]

位域	名称	描述
15-8	TX	发射模块的先入先出缓冲区阈值： 当发射模块的先入先出缓冲区中的存数小于或等于阈值时，将状态寄存器中的相应 tx_dn 标志置位。
7-0	RX	接收模块的先入先出缓冲区阈值： 当接收模块的先入先出缓冲区中的存数大于或等于阈值时，将状态寄存器中的相应 rx_da 标志置位。

FIFO_THRESH 位域

38.6.5 STA (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD															TX_UD				RX_OV				TX_DN				RX_DA				RSVD
N/A															W1C				W1C				RO				RO				N/A
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

STA [31:0]

位域	名称	描述
16-13	TX_UD	发射模块的先入先出缓冲区里的数据出现下溢时置为 1。要和 CTRL[tx_en] 相与才能给出正确的状态数值。写 1 清 0。
12-9	RX_OV	接收模块的先入先出缓冲区里的数据出现上溢时置为 1。写 1 清 0。
8-5	TX_DN	发射模块的先入先出缓冲区里的数据个数小于或等于阈值时置为 1。
4-1	RX_DA	接收模块的先入先出缓冲区里的数据个数大于或等于阈值时置为 1。

STA 位域

38.6.6 RXD (0x20 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0																															

RXD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	D	

RXD 位域

38.6.7 TXD (0x30 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0																															

TXD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	D	

TXD 位域

38.6.8 CFGR (0x50)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	BCLK_GATEOFF	BCLK_DIV									INV_BCLK_OUT	INV_BCLK_IN	INV_FCLK_OUT	INV_FCLK_IN	INV_MCLK_OUT	INV_MCLK_IN	BCLK_SEL_OP	FCLK_SEL_OP	MCK_SEL_OP	FRAME_EDGE	CH_MAX					TDM_EN	STD		DATSIZ		CHSIZ
N/A	RW	RW									RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW					RW	RW		RW		RW
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CFGR [31:0]

位域	名称	描述
30	BCLK_GATEOFF	关闭 BCLK 控制。置为 1 时关闭 BCLK。

位域	名称	描述
29-21	BCLK_DIV	从 MCLK 生成 BCLK 的线性预分频器控制。 BCLK_DIV[8:0]=0:BCLK= 无时钟。 BCLK_DIV[8:0]=1:BCLK=MCLK/1 BCLK_DIV[8:0]=n:BCLK=MCLK/ (n)。 注：这些位应在 I2S 未使能时配置。仅当 I2S 处于主模式时使用。
20	INV_BCLK_OUT	BCLK 输出反转控制位 置为 1 时在将 BCLK 发送到芯片管脚之前，将其反转。 仅在 BCLK 主模式下有效
19	INV_BCLK_IN	BCLK 输入反转控制位 置为 1 时在将芯片管脚得到的 BCLK 反转再使用。 仅在 BCLK 从模式下有效
18	INV_FCLK_OUT	FCLK 输出反转控制位 置为 1 时在将 FCLK 发送到芯片管脚之前，将其反转。 仅在 FCLK 主模式下有效
17	INV_FCLK_IN	FCLK 输入反转控制位 置为 1 时在将芯片管脚得到的 FCLK 反转再使用。 仅在 FCLK 从模式下有效
16	INV_MCLK_OUT	MCLK 输出反转控制位 置为 1 时在将 MCLK 发送到芯片管脚之前，将其反转。 仅在 MCLK 主模式下有效
15	INV_MCLK_IN	MCLK 输入反转控制位 置为 1 时在将芯片管脚得到的 MCLK 反转再使用。 仅在 MCLK 从模式下有效
14	BCLK_SEL_OP	BCLK 源选择 1：使用来自芯片管脚得到的 BCLK。 0：使用来自芯片内部分频得到的 BCLK。
13	FCLK_SEL_OP	FCLK 源选择 1：使用来自芯片管脚得到的 FCLK。 0：使用来自芯片内部分频得到的 FCLK。
12	MCLK_SEL_OP	MCLK 源选择 1：使用来自芯片管脚得到的 MCLK。 0：使用来自芯片内部分频得到的 MCLK。
11	FRAME_EDGE	帧的起始边沿选择 0：下降沿表示新帧（与飞利浦标准 I2S 相同） 1：上升沿表示新帧

位域	名称	描述
10-6	CH_MAX	CH_MAX[4:0] 是 TDM 模式下支持的槽通道数。当不处于 TDM 模式时，必须将其设置为 2。 它必须是偶数，因此 CH_MAX[0] 始终为 0。 5'h2:2 通道 5'h4:4 通道 ... 5'h10:16 通道（最大支持通道数）
5	TDM_EN	TDM 模式选择 0: 非 TDM 模式 1: TDM 模式
4-3	STD	I2S 标准选择 00: 飞利浦标准 I2S。 01:MSB 对齐标准（左对齐） 10:LSB 对齐标准（右对齐） 11:PCM 标准 注意：为了正确操作，应在未使能 I2S 时配置这些位。
2-1	DATSIZ	传输数据的比特长度选择 00:16 位数据长度 01:24 位数据长度 10:32 位数据长度 11: 不可用 注意：为了正确操作，应在未使能 I2S 时配置这些位。
0	CHSIZ	槽通道长度（每个音频槽通道的比特位数） 0:16 位宽 1:32 位宽 该位的写入操作只有在 DATSIZ=00 时才有意义。否则，槽通道的长度将由硬件固定为 32 位，无论软件赋的是什么值。 注意：为了正确操作，应在未使能 I2S 时配置此位。

CFGR 位域

38.6.9 MISC_CFGR (0x58)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																		MCLK_GATEOFF	RSVD		RSVD	RSVD										MCLKOE
N/A																		RW	N/A		N/A	N/A										RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

MISC_CFGR [31:0]

位域	名称	描述
13	MCLK_GATEOFF	关闭 mclk 控制位。 因为 mcl 来自于一个易发生毛刺的 mux 的输出，因此每次切换 mclk 时，应首先将该位置 1 来关闭时钟。时钟切换后，再将该位置为 0 来让新的 mclk 通过。
0	MCLKOE	MCLK 输出至管脚使能 0: MCLK 被禁止输出至管脚 1: MCLK 被输出至管脚 注意：只有当未使能 I2S 时，才能配置此位。 仅当 I2S 处于时钟主模式时生效。

MISC_CFGR 位域

38.6.10 RXDSLOT (0x60 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																EN															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

RXDSLOT [31:0]

位域	名称	描述
15-0	EN	

RXDSLOT 位域

38.6.11 TXDSLOT (0x70 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																EN															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

TXDSLOT [31:0]

位域	名称	描述
15-0	EN	

TXDSLOT 位域

38.7 I2S 配置使用简单说明

38.7.1 软件复位

- 将 CTRL[SFTRST_RX] 置为 1 后复位 RX 部分，再将 CTRL[SFTRST_RX] 置为 0 后解除 RX 部分复位。另，本复位也可自动解除。
- 将 CTRL[SFTRST_TX] 置为 1 后复位 TX 部分，再将 CTRL[SFTRST_TX] 置为 0 后解除 TX 部分复位。另，本复位也可自动解除。
- 将 CTRL[SFTRST_CLKGEN] 置为 1 后复位时钟生成模块部分，再将 CTRL[SFTRST_CLKGEN] 置为 0 后解除时钟生成模块部分复位。另，本复位也可自动解除。

- 软件复位的结束时间，取决于所采用的 BCLK 是否 toggle。一般至少需要 BCLK 跳变达 3 个周期。
- 如果最终使用的是外部的 BCLK，但复位时不能确定外部的 BCLK 是否 toggle，那最好是先切换成可确信 toggle 的内部产生的 BCLK 来完成复位，等 3 个多的 BCLK 周期时间后，然后再切换到最终使用的外部的 BCLK。

38.7.2 使能 TX 流程

各步骤如下：

1. 按照帧格式来确定 MCLK 到 BCLK 的分频比。
2. 按需配置各寄存器及分频比。
3. 软件复位 TX 部分。
4. 等 3-4 个 BCLK 的周期时间后，往 TXFIFO 里填上一定量的数。这是为了防止出现一使能就出现 TX 缓冲区 underflow 的问题。
5. 置 CTRL[TX_EN] 相关位和 CTRL[I2S_EN]=1，这样 TX 部分就开始工作了。

38.7.3 使能 RX 流程

各步骤如下：

1. 按照帧格式来确定 MCLK 到 BCLK 的分频比。
2. 按需配置各寄存器及分频比。
3. 软件复位 RX 部分。
4. 置 CTRL[RX_EN] 相关位和 CTRL[I2S_EN]=1，这样 RX 部分就开始工作了。

38.7.4 注意事项

因为只有一个 CFGR，所以 RX 和 TX 同时工作时，必须帧格式一致。

39 数字麦克风 PDM

39.1 概述

PDM 模块主要用来采集多达 8 路 PDM 麦克风的信号并下采样，同时可以对来自 DAO 的多达 2 路参考信号进行下采样。目前支持的特性如下表 238：

功能	主要特性
通信方式	· 支持 4 根信号线上多达 8 个 PDM (Pulse-Density Modulation) 信号输入 (信号 ID 分别为 0–7) · 支持从 DAO 模块来的多达 2 个参考信号输入 (信号 ID 分别为 8–9)
下采样率	· 可以软件灵活配置
数据缓冲	· 本模块输出至 I2S0[RXD0]，所以共享 I2S0[RXD0] 的 FIFO 深度 (见小节 38.4.3)
DMA 支持	· 本模块输出至 I2S0[RXD0]，所以共享 I2S0[RXD0] 的 DMA 设置
数据格式	· 从 MSB 开始，共计 24 位。紧接其下 4 位为信号 ID。
时钟源	· 为系统音频主时钟；此时 I2S0 必须工作在主模式下
中断	· 除了 I2S0 共享的中断外，还包含一些错误中断，主要本模块不同形式的过载相关 – 计算缓冲区指针过载 – 输出 FIFO 过载 – CIC 采样率过载 – CIC 计算饱和

表 238: PDM 主要特性

39.2 PDM 架构图

本模块的结构图如图 51。

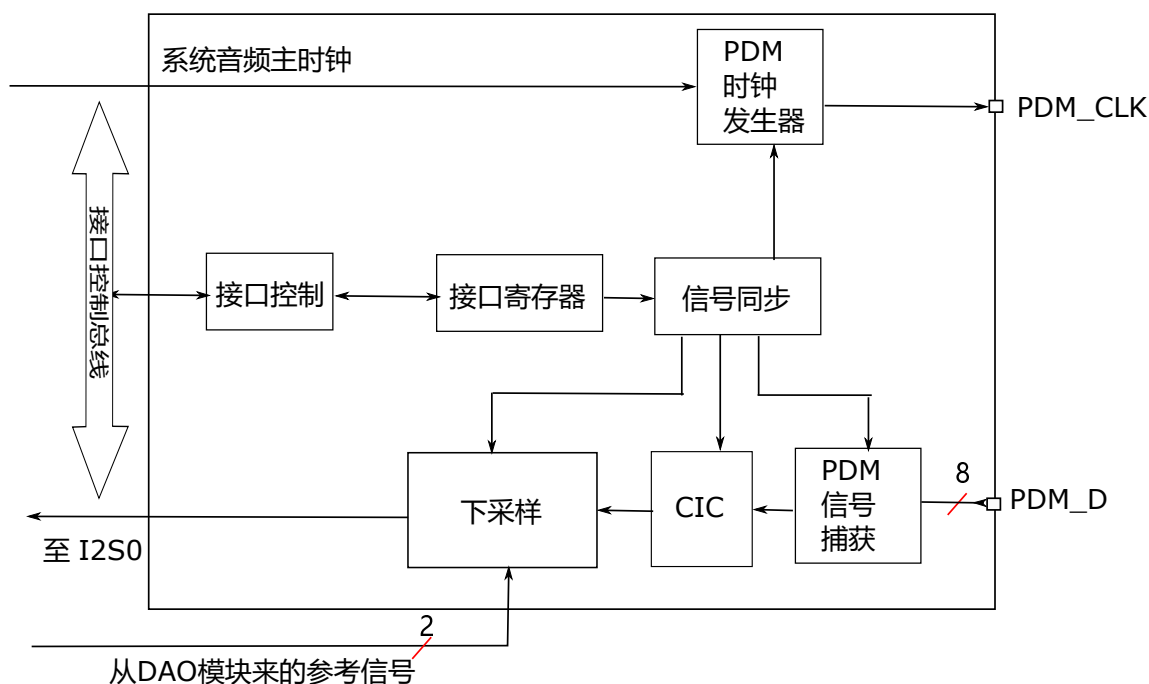


图 51: PDM 结构框图

39.3 管脚说明

表 239: PDM 管脚说明

管脚	方向	功能描述
PDM_CLK	输出	驱动时钟
PDM_D[3:0]	输入	4 根串行输入数据线，可通 8 路信号

管脚与外部的器件联接方式如图 52。

39.4 功能说明

39.4.1 PDM 一般说明

PDM 引脚功能

- PDM_CLK: 串行时钟输出，用以驱动外面的数字麦克风。该时钟为系统音频主时钟分频所得。一般在 1Mhz–3.072MHz 之间。
- PDM_D: 串行输入数据，为 4 根信号线，但在 PDM_CLK 为高低电平时分别代表左右声道。

39.4.2 PDM_CLK 的产生

PDM_CLK 用于驱动外面的数字麦克风产生高采样率的 PDM 信号；它来自于系统音频主时钟的分频。其分频比为 CTRL [PDM_CLK_HFDIV] 和 CTRL [PDM_CLK_DIV_BYPASS] 所控制。如图 53 所示。

PDM_CLK 是否输出到管脚上由 CTRL [PDM_CLK_OE] 控制。

39.4.3 信号流图

39.4.3.1 PDM 信号

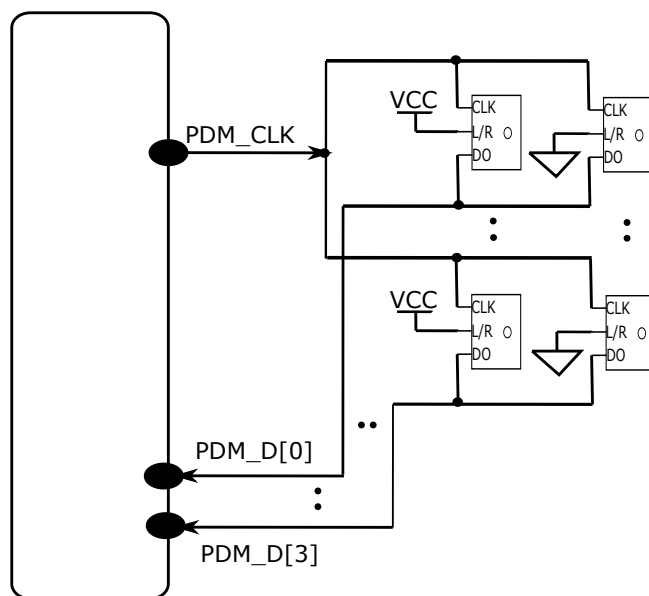


图 52: PDM 与麦克风的联接图示

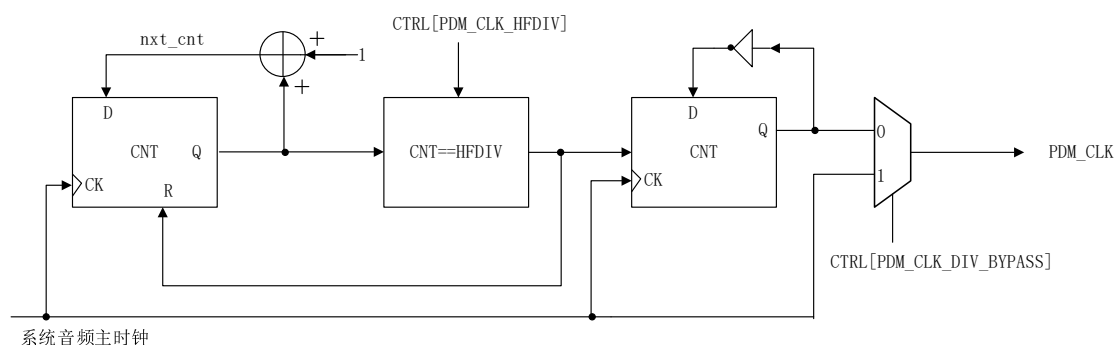


图 53: PDM_CLK 的时钟分频路径

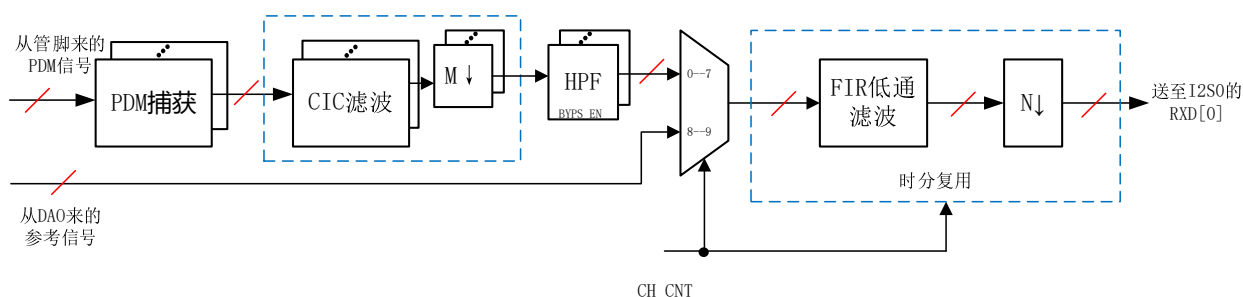


图 54: PDM 的信号流程图

本模块可以接收最多从 8 个数字麦克风接收的高采样率的 PDM 信号，然后将其转变为 8 路 24 位的低采样率的 PCM 信号。这 8 路信号以左右两路共用一根信号线，并分别在 PDM_CLK 的高低电平传输的方式，联入本模块；所以需要 4 根信号线。

其信号流程图如图 54 所示。各路 PDM 信号在被各自的 PDM 捕获模块捕获后，生成一比特的 +1, 或 -1 的数字信号。该一比特的信号流，被各自的 CIC 降 M 倍采样率滤波器滤波后，经过一个可以旁路掉的一阶的高通滤波器 HPF，再经过多路选择器分别送入内部缓存中；这些内部缓存里的数据，在被降 N 倍的 FIR 低通滤波器处理

后,生成 24 比特的信号。因为传输到模块外部时,每个通道都有 32 比特位宽,所以,在紧跟 24 比特 MSB 的有效数据后,用 4 比特(即比特位置 [7:4])来标志相应通道号。

为了使各路 PDM 信号经过相同的延时和滤波放大,所有 PDM 通道采用同样的 CIC 配置参数。

这些 CIC 相关配置参数中,CIC 的下采样率 M 为 CIC_CFG [CIC_DEC_RATIO],CIC 滤波器的阶数为 CIC_CFG [SGD]。为了防止 CIC 的结果引起饱和失真,或者过小,可以对 CIC 的结果施加额外的移位。移位控制在 CIC_CFG [POST_SCALE]。如果移位配置不够好,产生了饱和截止失真,可以通过 ST [CIC_SAT_ERR] 及相应中断观察到。一般来说,会依据具体情况调整这个移位配置,使得饱和截止尽量少,同时音量尽可能大。

各个 PDM 通道的使能可以由 CH_CTRL [CH_EN [7:0]] 单独控制。究竟是在 PDM_CLK 高电平时先捕获,还是在 PDM_CLK 低电平时先捕获各 PDM 信号,由 CH_CTRL [CH_POL [7:0]] 来控制。

HPF 的参数配置在寄存器 HPF_MA 和 HPF_B 里,是否旁路由 CTRL[HPF_EN] 来控制。这个 HPF 的公式是

$$Y(z) = \frac{b * (1 - z^{-1}) * X(z)}{1 - a * z^{-1}} \quad (5)$$

寄存器 HPF_MA 中储存的是式中的 -a 值,寄存器 HPF_B 中储存的是式中的 b 值。

比方说,打算设计一个截止频率在 100Hz,采样率为 48kHz 的高通,此时,设计指令类似于

$$[ba, aa] = \text{butter}(1, 100/(48000/2), 'high') \quad (6)$$

可得:

$$\begin{aligned} aa &= [1.0000000000000000 - 0.986994962681551], \\ ba &= [0.993497481340776 - 0.993497481340776] \end{aligned}$$

所以,HPF_MA 的值为 ROUND (0.986994962681551 * POWER(2,23) , 24), 即 0x7e55d9; HPF_B 的值为 ROUND (0.993497481340776 * POWER(2,23) , 24), 即 0x7f2aec。

各个 PDM 通道的 FIR 低通滤波器选择由 CH_CFG [CHn_TYPE] 单独控制,这里 n=0,...,7。一般将 CH_CFG [CHn_TYPE] 配为 0。降 N 倍的 FIR 低通滤波器是所有信号通道以时分复用的方式来共享一个 ALU 单元的。

39.4.3.2 参考信号

本模块可以接收从 DAO 传来的 2 路 PCM 信号,用来做回声抵消的参考信号。

因为 DAO 一般要求采样率是 48kHz,所以在应用参考信号用来做回声抵消时,会要求相应的 PDM 生成的 PCM 信号也是 48kHz 采样率。然后参考信号和 PDM 转成的 PCM 信号一起经过降 N 倍的 FIR 低通滤波器(这里一般 N=3),然后一起送到 I2S0 的 RXD0 的缓冲区里。此时,相应的,I2S0 就被配置成采样率为 16kHz 的语音信号发送和接收。

各个参考信号通道的使能可以由 CH_CTRL[CH_EN[9:8]] 单独控制。

39.4.4 发送缓冲区和接收缓冲区

本模块的输出数据往来通过 I2S0 的 RXD0 缓冲区进行。所以请参考[小节 38.4.3](#)。

39.4.5 中断

因为本模块的输出数据往来通过 I2S0 的 RXD0 缓冲区进行,所以中断主要是异常错误中断。所以请参考[小节 38.4.3](#)。

错误 ST[CIC_SAT_ERR] 已经在[小节 39.4.3.1](#)被提及。

同时，因为系统中共享了一些资源，所以，可能会在一些情况下，系统来不及处理所有的通道，这时，ST[FILT_CRX_ERR]、ST[OFIFO_OVFL_ERR]、或者 ST[CIC_OVLD_ERR] 会发生置位为 1 的情况，这时只能通过设法降低通道数，或者提高 CIC 的降采样率来减少系统的算力要求，直至 ST[FILT_CRX_ERR]、ST[OFIFO_OVFL_ERR]、和 ST[CIC_OVLD_ERR] 都不会再出现。

另外，如果 I2S0 的采样率配置和 PDM 模块的采样率配置不一致，也会导致 ST[OFIFO_OVFL_ERR] 被置位，此时需要检查相关配置，以确保这两个模块的采样率一致。

PDM 中断源的具体说明如[表 240](#)所示。

表 240: PDM 中断请求

中断事件	事件标志	使能控制位
CIC 计算饱和	ST[CIC_SAT_ERR]	CTRL[CIC_SAT_ERR_IE]
CIC 采样率过载	ST[CIC_OVLD_ERR]	CTRL[CIC_OVLD_ERR_IE]
输出 FIFO 过载	ST[OFIFO_OVFL_ERR]	CTRL[OFIFO_OVFL_ERR_IE]
计算缓冲区指针过载	ST[FILT_CRX_ERR]	CTRL[FILT_CRX_ERR_IE]

39.4.6 DMA 传输

本模块的输出数据往来通过 I2S0 的 RXD0 缓冲区进行。所以请参考[小节 38.4.3](#)。

39.4.7 SNR 的估算

$$\text{SNR(dB)} = 20 * \log_{10}(2^{\text{ENOB}}) + 1.76 = 20 * \text{ENOB} * \log_{10}(2) + 1.76 = \text{ENOB} * (20 * \log_{10}(2)) + 1.76 = \text{ENOB} * 6.02 + 1.76$$

对于 CIC 滤波器，ENOB 上界约为

$$\text{ENOB} = \lceil \log_2(\text{OSR}^{\text{Order}}) \rceil + B_{\text{input}} = \lceil \text{Order} * \log_2(\text{OSR}) \rceil + B_{\text{input}}$$

，其中 B_{input} 是 CIC 级的输入比特位宽度。CIC 之后的滤波器，通过改变噪声的带宽，有可能会进一步改变这个 SNR 的数值。

39.5 寄存器列表

PDM 相关寄存器占用地址如下：PDM base address: 0xF0154000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CTRL	控制寄存器	0x00000000
0x0004	CH_CTRL	通道控制寄存器	0x00000000
0x0008	ST	状态寄存器	0x00000000
0x000C	CH_CFG	通道配置寄存器	0x00000000
0x0010	CIC_CFG	CIC 配置寄存器	0x00000000
0x0014	CTRL_INBUF	内部缓冲区控制寄存器	0x00000000
0x0018	CTRL_FILT0	滤波器 0 号寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x001C	CTRL_FILT1	滤波器 1 号寄存器	0x00000000
0x0020	RUN	执行寄存器	0x00000000
0x0024	MEMADDR	内部存储器访问地址寄存器	0x00000000
0x0028	MEMDATA	内部存储器访问数据寄存器	0x00000000
0x002C	HPF_MA	高通滤波器 A 系数寄存器	0x00000000
0x0030	HPF_B	高通滤波器 B 系数寄存器	0x00000000

表 241: PDM 寄存器列表

39.6 寄存器描述

PDM 相关寄存器具体描述如下：

39.6.1 CTRL (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
SFTRST	RSVD								SOF_FEDGE	RSVD				USE_COEF_RAM	FILT_CRX_ERR_IE	OFIFO_OVFL_ERR_IE	CIC_OVLD_ERR_IE	CIC_SAT_ERR_IE	DEC_AFT_CIC				RSVD	CAPT_DLY				PDM_CLK_HFDIV				PDM_CLK_DIV_BYPASS	PDM_CLK_OE	HPF_EN
														RW	RW	RW	RW	RW														RW	RW	RW
0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	SFTRST	置为 1 时，软件重置本模块。 自动清零。
23	SOF_FEDGE	置为 1 时，选择来自 DAO 的 ref fclk 的下降沿为新帧的开始。 这用于对齐 DAO 反馈信号。
20	USE_COEF_RAM	置为 1 时，系数来自于 RAM；否则来自 ROM。
19	FILT_CRX_ERR_I E	访问的数据超出边界错误中断使能。 当模块无法及时计算足够数量的数据时，会发生此错误。
18	OFIFO_OVFL_ER R_IE	输出 FIFO 过载错误中断使能
17	CIC_OVLD_ERR_I E	CIC 过载错误中断使能
16	CIC_SAT_ERR_IE	CIC 饱和和错误中断使能 该位控制发生错误条件（CIC 饱和）时中断的生成。 0：错误中断被屏蔽 1：使能错误中断

位域	名称	描述
15-12	DEC_AFT_CIC	CIC 阶段之后的下采样比率。现在要求为 3。
10-7	CAPT_DLY	捕获周期延迟 ≥ 0 ，应小于 PDM_CLK_HFDIV
6-3	PDM_CLK_HFDIV	生成 PDM_CLK 的时钟分频比。 时钟分频器将至少为 4。 0: 分频比为 2, 1: 分频比为 4 ... n: 分频比为 $2^{*(n+1)}$
2	PDM_CLK_DIV_BYPASS	置为 1 时不做 PDM_CLK 的时钟分频
1	PDM_CLK_OE	置为 1 时输出分频产生的 PDM_CLK
0	HPF_EN	PDM 高通滤波器使能。 这个 1 阶 HPF 仅适用于 PDM 麦克风数据。

CTRL 位域

39.6.2 CH_CTRL (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								CH_POL								RSVD								CH_EN							
N/A								RW								N/A								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CH_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
23-16	CH_POL	置为 1 时选择在 PDM_CLK 高电平时捕获，否则选择 PDM_CLK 低电平时捕获。
9-0	CH_EN	置为 1 时使能相关通道。 Ch8 和 CH9 为参考信号通道。 Ch0-7 为麦克风信号通道。

CH_CTRL 位域

39.6.3 ST (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								FILT_CRX_ERR	OFIFO_OVFL_ERR	CIC_OVLD_ERR	CIC_SAT_ERR				

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																												W1C	W1C	W1C	W1C
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

ST [31:0]

位域	名称	描述
3	FILT_CRX_ERR	数据访问超出边界错误
2	OFIFO_OVFL_ERR	输出 FIFO 过载错误。 原因可能是采样频率不匹配，或快或慢。
1	CIC_OVLD_ERR	CIC 过载错误
0	CIC_SAT_ERR	CIC 饱和错误

ST 位域

39.6.4 CH_CFG (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R/SVD												CH9_TYPE	CH8_TYPE	CH7_TYPE	CH6_TYPE	CH5_TYPE	CH4_TYPE	CH3_TYPE	CH2_TYPE	CH1_TYPE	CH0_TYPE										
N/A												RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW										
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CH_CFG [31:0]

位域	名称	描述
19-18	CH9_TYPE	
17-16	CH8_TYPE	
15-14	CH7_TYPE	
13-12	CH6_TYPE	
11-10	CH5_TYPE	
9-8	CH4_TYPE	
7-6	CH3_TYPE	
5-4	CH2_TYPE	
3-2	CH1_TYPE	
1-0	CH0_TYPE	通道的滤波器类型 2'b00: 下采样比率为 3，滤波器类型 0（CIC 补偿站 + 标准滤波器） 2'b01: 下采样比率为 3，过滤器类型 1（无 CIC 补偿，仅标准滤波器）

CH_CFG 位域

39.6.5 CIC_CFG (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD																POST_SCALE						SGD		CIC_DEC_RATIO									
N/A																RW						RW		RW									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CIC_CFG [31:0]

位域	名称	描述
15-10	POST_SCALE	对 CIC 输出的结果进行的移位值。
9-8	SGD	sigma-delta 滤波器阶数 2'b00:7 2'b01:6 2'b10:5 其他：未使用
7-0	CIC_DEC_RATIO	CIC 下采样的比率

CIC_CFG 位域

39.6.6 CTRL_INBUF (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		MAX_PTR									PITCH										START_ADDR										
N/A		RW									RW										RW										
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL_INBUF [31:0]

位域	名称	描述
29-22	MAX_PTR	每个通道的缓冲区大小减 1
21-11	PITCH	相邻通道的起始地址之间的间距
10-0	START_ADDR	滤波器通道 0 的输入数据缓冲区的起始地址

CTRL_INBUF 位域

39.6.7 CTRL_FILT0 (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																COEF_LEN_M0								COEF_START_ADDR							
N/A																RW								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL_FILT0 [31:0]

位域	名称	描述
15-8	COEF_LEN_M0	滤波器类型 2'b00 的系数的长度（阶数）
7-0	COEF_START_ADDR	滤波器类型 2'b00 的系数在系数内存里的起始地址

CTRL_FILT0 位域

39.6.8 CTRL_FILT1 (0x1C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																COEF_LEN_M1								COEF_START_ADDR							
N/A																RW								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL_FILT1 [31:0]

位域	名称	描述
15-8	COEF_LEN_M1	滤波器类型 2'b01 的系数的长度（阶数）
7-0	COEF_START_ADDR	滤波器类型 2'b01 的系数在系数内存里的起始地址

CTRL_FILT1 位域

39.6.9 RUN (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																PDM_EN															
N/A																RW															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

RUN [31:0]

位域	名称	描述
0	PDM_EN	置为 1 时使能本模块

RUN 位域

39.6.10 MEMADDR (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MEMADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDR	0-0x0FFFFFFF: 模块内部的滤波器系数空间 0x10000000-0x1FFFFFFF: 模块内部的滤波器数据空间

MEMADDR 位域

39.6.11 MEMDATA (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MEMDATA [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	写入缓冲区的数据/从缓冲区读取的数据

MEMDATA 位域

39.6.12 HPF_MA (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COEF																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HPF_MA [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COEF	1 阶 HPF 系数 A 的补码，S24:23。仅有低 24 位有用。仅能表示 [-1,1) 之间的数。

HPF_MA 位域

39.6.13 HPF_B (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COEF																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HPF_B [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COEF	1 阶 HPF 系数 B，S24:23。仅有低 24 位有用。仅能表示 [-1,1) 之间的数。

HPF_B 位域

39.7 PDM 配置使用简单说明

39.7.1 软件复位

将 CTRL[SFTRST] 置为 1 后复位，再将 CTRL[SFTRST] 置为 0 后解除复位。另，本复位也可自动解除。

39.7.2 使能流程

各步骤如下：

1. 检查 RUN[PDM_EN] 确定本模块是否在运行。如在运行，置 RUN[PDM_EN]=0
2. 配置 CTRL[PDM_CLK_HFDIV] 为所需数值，保证 PDM_CLK 小于或等于 3.072MHz。
3. 其余寄存器按需求配置。
4. 按需求配置 I2S0 RX0 的相关寄存器。
5. 置 RUN[PDM_EN]=1，使能 I2S 模块，然后 PDM 模块开始工作，接收到的数据通过 I2S0 RX 的 FIFO 送到芯片内部做进一步处理。。

40 数字音频输出 DAO

40.1 概述

DAO 模块主要用来产生较高质量的类似差分输出的 PWM，在音频带宽 [200Hz,20kHz] 内可以达到约 55dB 的信噪比。目前支持的特性如下表 242:

功能	主要特性
通信方式	- 支持从 I2S1[TXD0] 来的 2 路 PCM 槽通道信号输入。软件可选配 2 路槽通道的具体位置。 - 支持向 PDM 模块输出 2 个参考信号（可用于 AEC）。
数据缓冲	本模块输入来自 I2S1[TXD0]，所以共享 I2S1[TXD0] 的 FIFO 深度 (见小节 38.4.3)
DMA 支持	本模块输入来自 I2S1[TXD0]，所以共享 I2S1[TXD0] 的 DMA 设置
数据格式	同 I2S1
时钟源	为系统音频主时钟；此时 I2S1 必须工作在主模式下

表 242: DAO 主要特性

40.2 DAO 架构图

本模块的结构图如图 55。从 I2S1 的 TXD0 来的信号，提取相关槽通道后，经过可以旁路掉的高通滤波器 (HPF) 后，进行上采样，然后变成 PWM 信号输出。

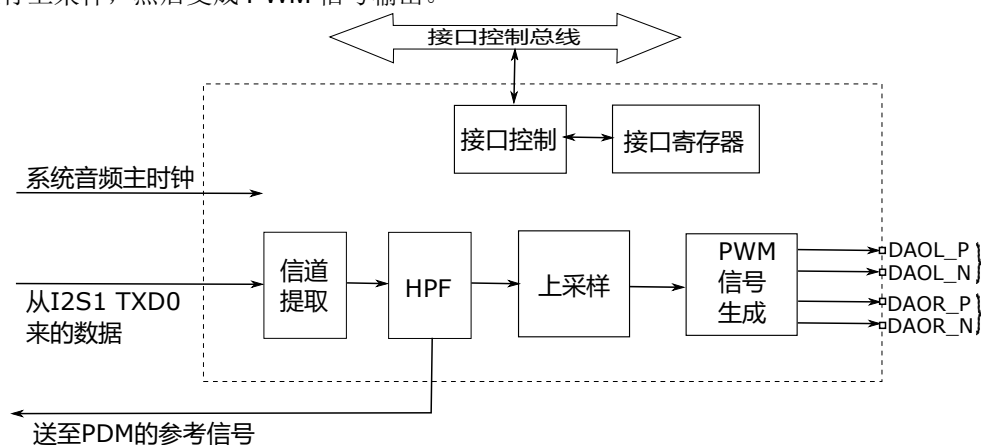


图 55: DAO 结构框图

40.3 管脚说明

本模块使用的管脚说明见表 243。

40.4 功能说明

40.4.1 DAO 一般说明

DAO 引脚上会输出 PWM 信号。以左声道为例，这个二值化 PWM 信号经过如下图 56 中的阻容滤波器电路可以变成模拟信号，然后去驱动语音信号的功放，再由这个功放输出去驱动高功率喇叭。

表 243: DAO 管脚说明

管脚	方向	功能描述
DAOL_P	输出	左声道输出的 P 路信号
DAOL_N	输出	左声道输出的 N 路信号
DAOR_P	输出	右声道输出的 P 路信号
DAOR_N	输出	右声道输出的 N 路信号

¹ 注意：这里相应的 P 路和 N 路信号管脚必须联合起来使用。

如果只要驱动 100mW-200mW 左右的高阻抗耳机，则可以省略掉图中的蓝色框里的阻容滤波器和语音信号的功放。但要注意，芯片的管脚一般只能输出约 50mA-100mA 的电流，太大的电流会烧毁芯片里的管脚部分的电路。

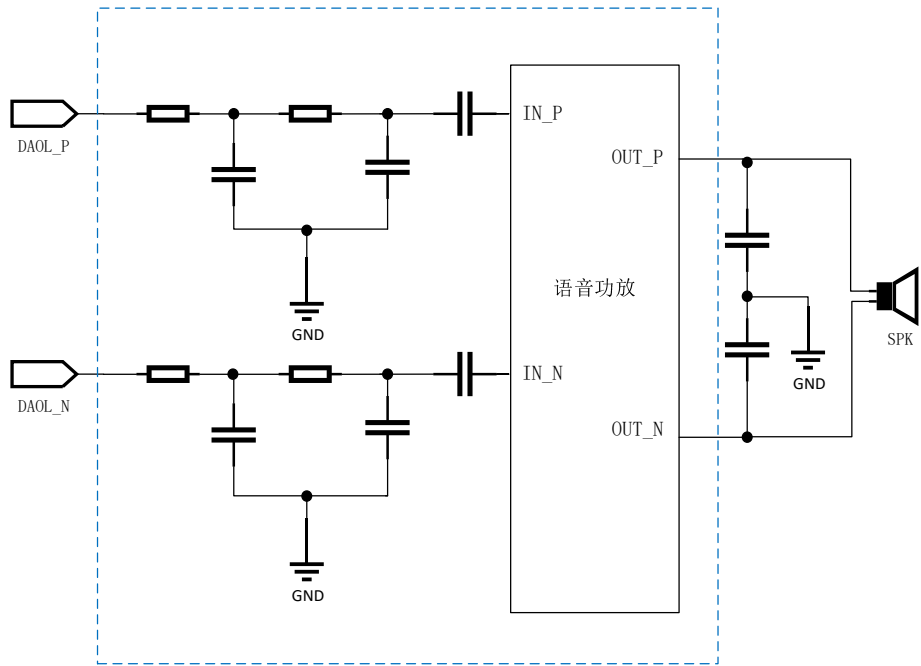


图 56: DAO 输出去驱动喇叭

40.4.2 DAO 输出波形

DAO 引脚上输出的 PWM 信号，反映了当前 PCM 的值的的大小。在忽略掉滤波和 PWM 转换带来的延时的情况下，若输入的 PCM 为正，则 DAOx_P 管脚上会在更多时间里输出为高电平；若输入的 PCM 为负，则 DAOx_N 管脚上会在更多时间里输出为高电平。这样经过低通滤波后，就可以恢复出原始的 PCM 语音信号。相对应的图形有 2 种，介绍如下：

- 在 CTRL[REMAP] 为 0 时，P 管脚和 N 管脚上输出的波形如图 57。
- 在 CTRL[REMAP] 为 1 时，同样输入下，P 管脚和 N 管脚上输出的波形如图 58。

可见，当 CTRL[REMAP] 为 1 时，P 管脚和 N 管脚上的跳变更少，EMC 性能以及驱动电路开关带来的非线性影响更小。所以，推荐将 CTRL[REMAP] 配置为 1。

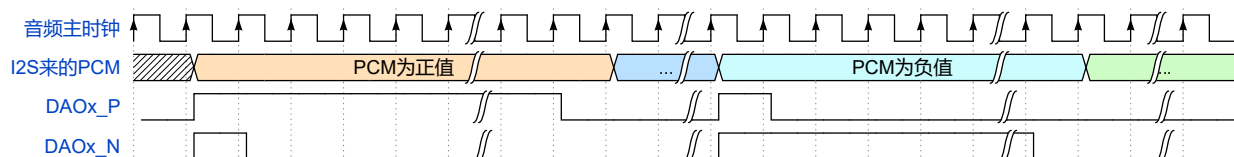


图 57: DAO 输出波形, 当 CTRL[REMAP]=0 时

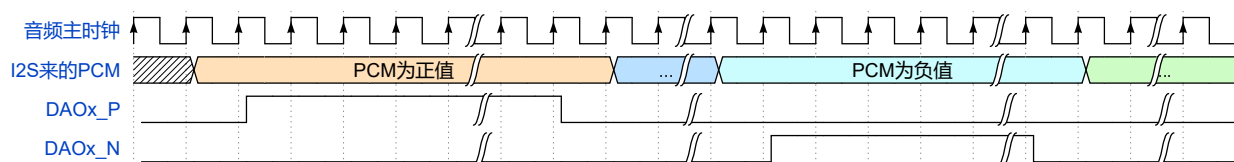


图 58: DAO 输出波形, 当 CTRL[REMAP]=1 时

40.4.3 相应的 I2S 的配置, 以及槽通道的选择

对于和 I2S1 相同名字的寄存器配置字段, 一般需要和 I2S1 的配置匹配成一样的。目前, DAO 要求相应的 I2S1_CFGR[CHSIZ]=1。

因为 I2S 支持 TDM 模式, 所以需要从这些槽通道里选出 2 个槽通道。可以通过配置 RXSLT 来选出 2 个槽通道。

40.4.4 信号流图

本模块的信号流图见图 59。

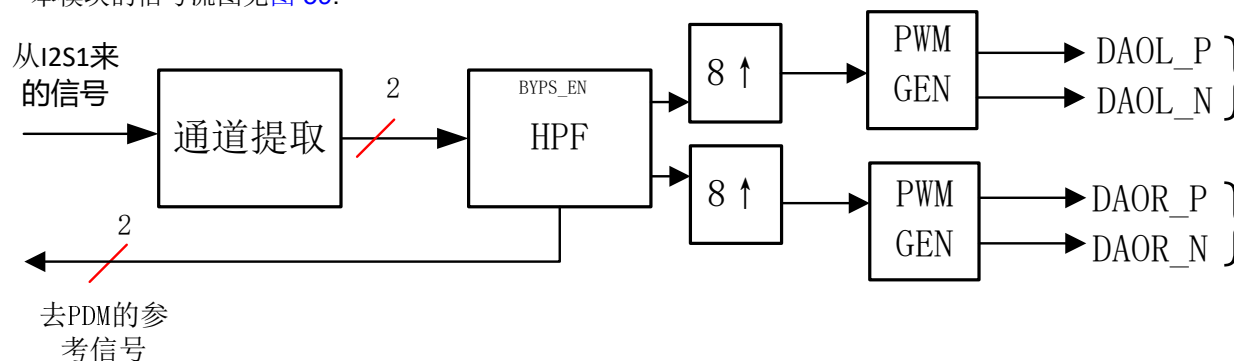


图 59: DAO 信号流图

40.4.4.1 PCM 信号的滤波和采样变换

从 I2S 的输出信号里取出 2 个槽通道的信号后, 先通过可旁路的高通滤波器滤除直流, 然后 8 倍上采样, 再通过 PWM 信号生成逻辑, 最终在管脚上输出成对的 PWM 信号。

40.4.4.2 高通滤波器 HPF 的配置

HPF 目的是为了减少 PCM 里面的 DC 信号的影响。缺省状态下, HPF 未使能。目前如果要使能 HPF 的话, 必须使能 2 个槽通道。

HPF 的参数配置在寄存器 HPF_MA 和 HPF_B 里, 是否旁路由 CTRL[HPF_EN] 来控制。这个 HPF 的公式是

$$Y(z) = \frac{b * (1 - z^{-1}) * X(z)}{1 - a * z^{-1}} \quad (7)$$

寄存器 HPF_MA 中储存的是式中的 $-a$ 值，寄存器 HPF_B 中储存的是式中的 b 值。

比方说，打算设计一个截止频率在 100Hz，采样率为 48kHz 的高通，此时，设计指令类似于

$$[ba, aa] = \text{butter}(1, 100/(48000/2), 'high') \quad (8)$$

可得：

$$\begin{aligned} aa &= [1.0000000000000000 - 0.986994962681551], \\ ba &= [0.993497481340776 - 0.993497481340776] \end{aligned}$$

所以，HPF_MA 的值为 $\text{ROUND} (0.986994962681551 * \text{POWER}(2,23), 24)$ ，即 0x7e55d9；HPF_B 的值为 $\text{ROUND} (0.993497481340776 * \text{POWER}(2,23), 24)$ ，即 0x7f2aec。

40.4.4.3 参考信号

HPF 阶段之后的信号被作为参考信号，送给 PDM 模块作为自动回声消除(AEC)用的参考信号。参小节 39.4.3.2。本模块和 PDM 联合工作时，最好把 DAO 信号的采样率配置为 48kHz，因为这是联合工作时最佳的设置。

40.4.5 发送缓冲区和接收缓冲区

本模块的输出数据往来通过 I2S1 的 TXD0 缓冲区进行。所以请参考小节 38.4.3。

40.4.6 中断

目前本模块没有中断输出。

40.4.7 DMA 传输

本模块的输出数据往来通过 I2S1 的 TXD0 缓冲区进行。所以请参考小节 38.4.3。

40.5 寄存器列表

DAO 相关寄存器占用地址如下：DAO base address: 0xF0150000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CTRL	控制寄存器	0x00000000
0x0008	CMD	命令寄存器	0x00000000
0x000C	RX_CFG	配置寄存器	0x00000000
0x0010	RXSLT	接收槽控制寄存器	0x00000000
0x0014	HPF_MA	高通滤波器 A 系数寄存器	0x00000000
0x0018	HPF_B	高通滤波器 B 系数寄存器	0x00000000

表 244: DAO 寄存器列表

40.6 寄存器描述

DAO 相关寄存器具体描述如下：

40.6.1 CTRL (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD														HPF_EN	RSVD										MONO	RIGHT_EN	LEFT_EN	REMAP	INVERT	FALSE_LEVEL	FALSE_RUN
N/A														RW	N/A										RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL [31:0]

位域	名称	描述
17	HPF_EN	HPF（高通滤波器）使能。该 HPF 用于过滤掉直流部分。 1-使能 HPF 0-不使能 HPF
7	MONO	置为 1 时，左侧和右侧通道将输出相同的值。
6	RIGHT_EN	置为 1 时，使能右声道
5	LEFT_EN	置为 1 时，使能左声道
4	REMAP	1: 使用重新映射的 pwm 信号。重新映射版本是指当输入 pcm 信号为正或负时，一个 pwm 输出被强制为零的版本 0: 不使用重新映射 pwm 信号。
3	INVERT	置为 1 时，在发送到 pad 之前，所有输出都需反转
2-1	FALSE_LEVEL	在虚假运行模式或模块被禁用时时，管脚的输出模式： 0: 全低 1: 都很高 2:P-高，N-低 3. 输出未启用
0	FALSE_RUN	设置为 1 时，为虚假运行模式。 此时，本模块继续消耗输入数据，但所有的输出管脚上的都是恒定的，没有音频输出

CTRL 位域

40.6.2 CMD (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																											SFTRST	RUN			
N/A																											RW	RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

CMD [31:0]

位域	名称	描述
1	SFTRST	写一软件复位。自动清零。
0	RUN	置为 1 时，运行本模块

CMD 位域

40.6.3 RX_CFGR (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																				FRAME_EDGE	CH_MAX				TDM_EN	STD		DATSIZ		CHSIZ	
N/A																				RW	RW				RW	RW		RW		RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RX_CFGR [31:0]

位域	名称	描述
11	FRAME_EDGE	帧的起始边沿选择 0: 下降沿表示新帧（与飞利浦标准 I2S 相同） 1: 上升沿表示新帧
10-6	CH_MAX	Ch_MAX[3:0] 为对接的 I2S 配置中在 TDM 模式下支持的槽的通道数。 当不处于 TDM 模式时，必须将其设置为 2。 它必须是偶数，因此 Chu MAX[0] 始终为 0。 4'h2:2 通道 4'h4:4 频道 等
5	TDM_EN	TDM 模式选择 0: 非 TDM 模式 1: TDM 模式
4-3	STD	I2S 标准选择 00: 飞利浦标准 I2S。 01:MSB 对齐标准（左对齐） 10:LSB 对齐标准（右对齐） 11:PCM 标准 注意：为了正确操作，应在未使能 I2S 时配置这些位。
2-1	DATSIZ	传输数据的比特长度选择 00:16 位数据长度 01:24 位数据长度 10:32 位数据长度 11: 不可用 注意：为了正确操作，应在未使能 I2S 时配置这些位。

位域	名称	描述
0	CHSIZ	槽通道长度（每个音频槽通道的比特位数） 0:16 位宽 1:32 位宽 该位的写入操作只有在 DATLEN=00 时才有意义。否则，槽通道的长度将由硬件固定为 32 位，无论软件赋的是什么值。 注意：为了正确操作，应在未使能 I2S 时配置此位。

RX_CFGR 位域

40.6.4 RXSLT (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EN																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RXSLT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	EN	接收槽使能控制位。置为 1 时表明该槽含有效数据。

RXSLT 位域

40.6.5 HPF_MA (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COEF																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HPF_MA [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COEF	1 阶 HPF 系数 A 的补码

HPF_MA 位域

40.6.6 HPF_B (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COEF																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HPF_B [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COEF	1 阶 HPF 系数 B

HPF_B 位域

40.7 DAO 配置使用简单说明

40.7.1 软件复位

将 CMD[SFTRST] 置为 1 后复位，再将 CMD[SFTRST] 置为 0 后解除复位。另，本复位也可自动解除。

40.7.2 使能流程

各步骤如下：

- 1. 检查 CMD[RUN] 确定本模块是否在运行。如在运行，置 CMD[RUN]=0
- 2. 软件复位本模块。
- 3. 配置 RX_CFGR[CH_MAX] 如所连接的 I2S1 TX0 的行为；配 RXSLT 寄存器为所需截取的 I2S1 TX0 中的 slot。
- 4. 其余寄存器按需求配置。
- 5. 按需求配置 I2S1 TX0 的相关寄存器。
- 6. 置 CMD[RUN]=1, 然后模块开始工作。

41 电动控制系统概述

本章节介绍了本产品的电动控制系统 (EMDS)。本产品的电动控制系统包括 4 个 PWM 定时器、4 个正交编码器接口 QEI、4 个正交编码器输出 QEO、2 个运动轨迹生成器 MTG、1 个 4 路串行编码器控制器 SEI、2 个旋变解调器 RDC、2 个 $\Sigma\Delta$ 信号接收单元、2 个空间向量坐标转换单元 VSC 和 2 个闭环控制单元 CLC，还包括可编程逻辑单元 PLB 和互联管理器 TRGM。

电动控制系统可以和片上的模拟外设如模数转换器 ADC，比较器 ACMP 等配合使用。

包括一个同步定时器，为电动控制系统提供时间戳。

所有运动控制单元和同步定时器均工作在外部总线时钟 (CLK_TOP_AHB0)，以实现最小延时。

使用任何电动控制系统的模块前应首先开启 EMDS 资源节点以使能电动控制系统时钟。

本产品的电机控制系统如图 60。

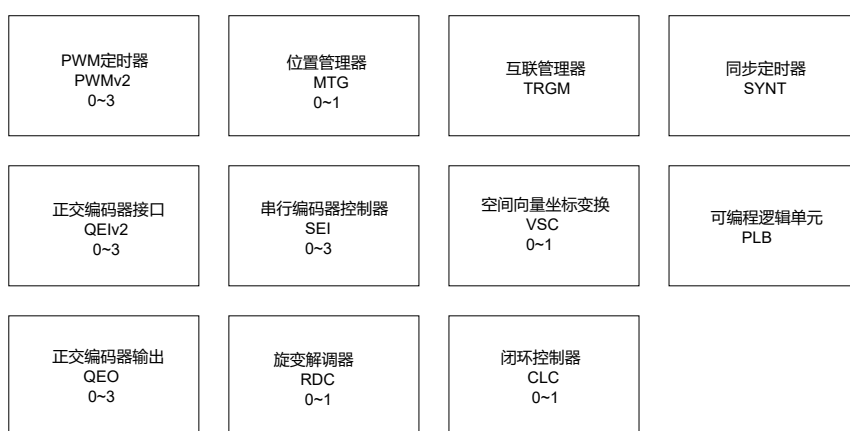


图 60: 电机系统框图

41.1 PWM 定时器 PWMV2

本产品支持 4 个 PWM 定时器，每个 PWM 支持生成 8 路独立或者 4 对互补 PWM 输出，支持死区控制和故障保护。

本产品上，PWM 模块与系统其他部分的连接关系如图 61 所示：

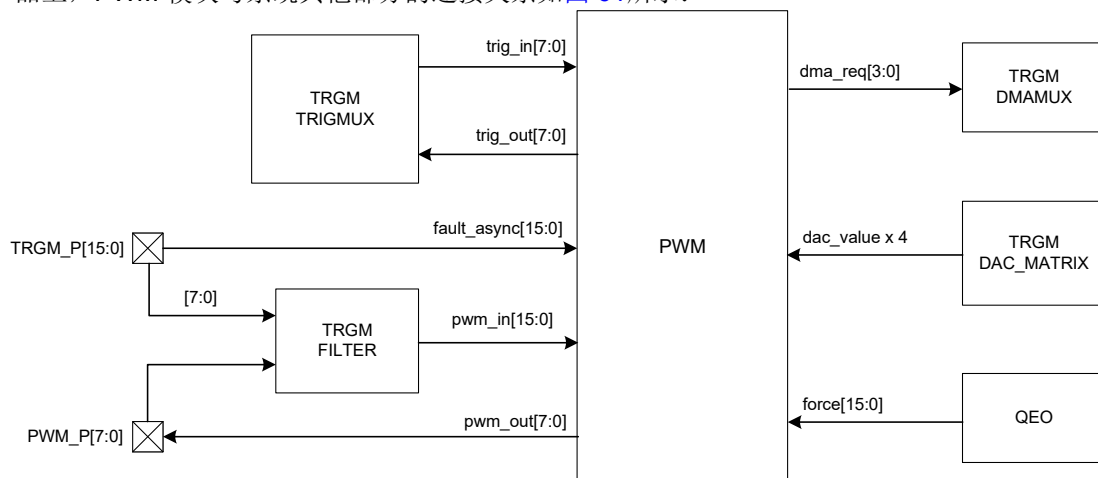


图 61: PWM 模块外部连接示意图

- PWM 输出 `pwm_out`，连接到 PWM IO `PWM_P` 上
- 输入捕获 `pwm_in` 来自互联管理器 IO `TRGM_P` 和 PWM IO `PWM_P`，IO 信号首先经过互联管理器的数字滤波器，可进行滤波处理
- 触发输入 `trig_in` 和触发输出 `trig_out` 连接到互联管理器的 `TRIGMUX`，可连接片上多种模块和 IO
- 异步故障保护输入直接连接互联管理器 IO `TRGM_P`，可在无时钟状态实现故障保护
- DMA 请求连接至互联管理器的 `DMAMUX` 模块
- DAC 输入值来自互联管理器的 DAC 转发器
- 强制输出信号：PWM0 的 `force` 信号来自 `QEO0` 模块，PWM1 的 `force` 信号来自 `QEO1` 模块，PWM2 的 `force` 信号来自 `QEO2` 模块，PWM3 的 `force` 信号来自 `QEO3` 模块

与互联管理器数字滤波器的具体连接信号位请查阅表 248。

与互联管理器 `TRIGMUX` 的具体连接信号位请查阅表 245 和表 246。

与互联管理器 `DMAMUX` 的具体连接信号位请查阅表 247。

与互联管理器 DAC 转发器的具体连接信号位请查阅表 251。

41.2 正交编码器接口 QEIV2

本产品支持 4 个正交编码器接口 `QEIV2`。`QEI` 支持外部的各种类型的正交编码器，`QEI` 还支持数字霍尔信号输入，用以感应电机的位置信息，并提供电机的转向，转速信息。

本产品上，`QEI` 模块与系统其他部分的连接关系如图 62 所示：

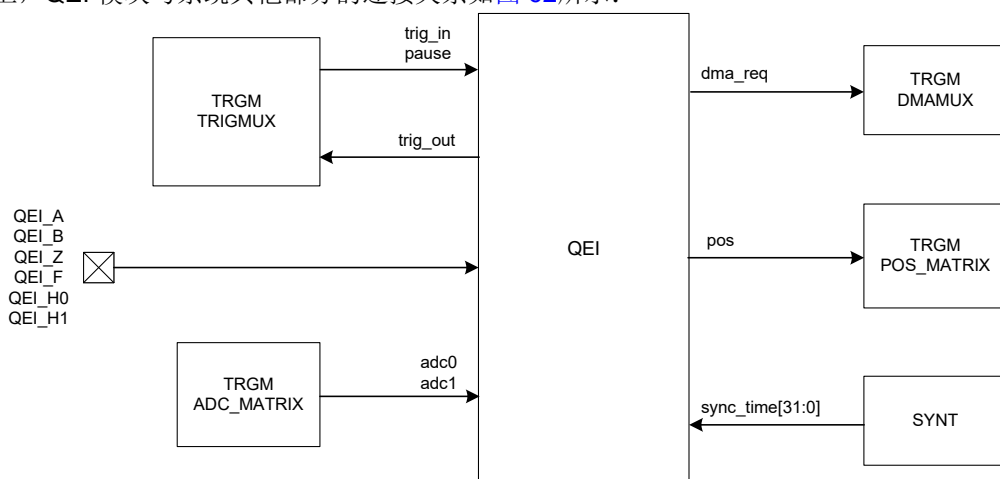


图 62: QEI 模块外部连接示意图

- A/U 相输入，来自 IO
- B/V 相输入，来自 IO
- Z/W 相输入，来自 IO
- H0/H1 信号输入，也称为 HOME，来自 IO
- F 信号输入，也称为 FAULT，来自 IO
- 触发输出 `trig_out` 和触发输入 `trig_in`，连接到互联管理器的 `TRIGMUX`
- ADC 正余弦 2 相波形输入，来自互联管理器的 ADC 转发器
- DMA 请求连接至互联管理器的 `DMAMUX` 模块
- 位置输出，连接互联管理器的位置转发器
- 接收 `SYNT` 模块的时间计数信息，用以在输出位置信息时添加时间戳

与互联管理器 TRIGMUX 的具体连接信号位请查阅表 245 和表 246。

与互联管理器 ADC 转发器的具体连接信号位请查阅表 250。

与互联管理器 DMAMUX 的具体连接信号位请查阅表 247。

与互联管理器位置转发器的具体连接信号位请查阅表 249。

41.3 正交编码器输出 QEOV2

本产品支持 4 个正交编码器输出 QEOV2。QEO 支持向外部发送正交编码信号。

本产品上，QEO 模块与系统其他部分的连接关系如图 63 所示：

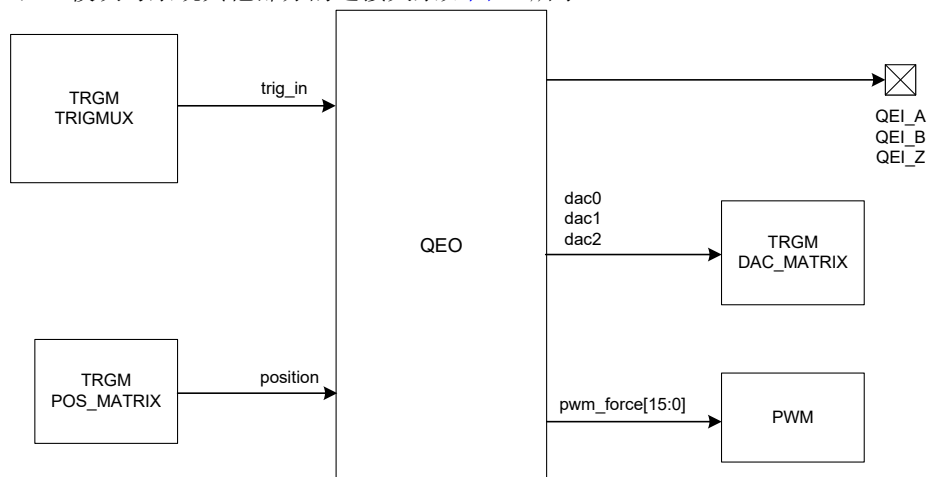


图 63: QEO 模块外部连接示意图

- A/U 相输出，通过 IO 输出
- B/V 相输出，通过 IO 输出
- Z/W 相输出，通过 IO 输出
- 位置输入，来自互联管理器的位置转发器
- 3 相 DAC 输出，连接到互联管理器的 DAC 转发器
- pwm_force 信号直接连接 PWM 模块，QEO0 连接 PWM0，QEO1 连接 PWM1，QEO2 连接 PWM2，QEO3 连接 PWM3
- 触发输入 trig_in 连接到互联管理器的 TRIGMUX

与互联管理器位置转发器的具体连接信号位请查阅表 249。

与互联管理器 DAC 转发器的具体连接信号位请查阅表 251。

与互联管理器 TRIGMUX 的具体连接信号位请查阅表 246。

41.4 串行编码器接口 SEI

本产品支持 4 个串行编码器接口 SEI。SEI 支持同步和异步的编码器，可以用作主机和编码器。

本产品上，串行编码器接口 SEI 的信号连接如下：

- CK 双向时钟，来自 IO
- TX 输出，通过 IO 输出
- RX 输入，来自 IO
- DE 输出使能，通过 IO 输出

- 位置输入，来自位置转发器
- 位置输出，输出到位置转发器
- 触发输入，来自电机控制单元内的互联管理器
- 触发输出，连接到电机控制单元内的互联管理器

串行编码器接口 SEI 的各个信号支持通过电机控制单元内互联管理器灵活地分配，可以连接到 TRGM 的各个 IO，也可以连接到片上的其他外设。具体信号连接请查阅[小节 41.11.1](#)。

41.5 位置管理器 MTG

本产品支持 2 个位置管理器 MTG。MTG 支持运动信号的产生、分析、补偿和预测输出。

本产品上，位置管理器 MTG 的信号连接如下：

- 位置输入，来自位置转发器
- 位置输出 0，输出到位置转发器
- 位置输出 1，输出到位置转发器
- 触发输入，来自电机控制单元内的互联管理器
- 触发输出，连接到电机控制单元内的互联管理器

位置管理器 MTG 的各个信号支持通过电机控制单元内互联管理器灵活地分配，可以连接到 TRGM 的各个 IO，也可以连接到片上的其他外设。具体信号连接请查阅[小节 41.11.1](#)。

41.6 旋变解调器 RDC

本产品支持 2 个旋变解调器 RDC。RDC 支持输出旋变励磁信号，并对 ADC 采样后的正交信号进行解调。

本产品上，旋变解调器 RDC 的信号连接如下：

- PWM 励磁信号输出，通过 IO 输出
- 正弦励磁信号输出，输出到 DAC 转发器
- 正弦 ADC 输入，来自 ADC 转发器
- 余弦 ADC 输入，来自 ADC 转发器
- 正弦 ADC 输出，输出到 ADC 转发器
- 余弦 ADC 输出，输出到 ADC 转发器
- 触发输入，来自电机控制单元内的互联管理器
- 触发输出，连接到电机控制单元内的互联管理器

旋变解调器 RDC 的各个信号支持通过电机控制单元内互联管理器灵活地分配，可以连接到 TRGM 的各个 IO，也可以连接到片上的其他外设。具体信号连接请查阅[小节 41.11.1](#)。

41.7 $\Sigma\Delta$ 信号接收单元 SDM

本产品上，集成了 2 个 $\Sigma\Delta$ 信号接收单元 SDM，每个内置 4 通道 SINC 数字滤波器，共可以连接 8 路外部的 $\Sigma\Delta$ 调制器。

本产品上，SDM 模块与系统其他部分的连接关系如[图 64](#)所示：

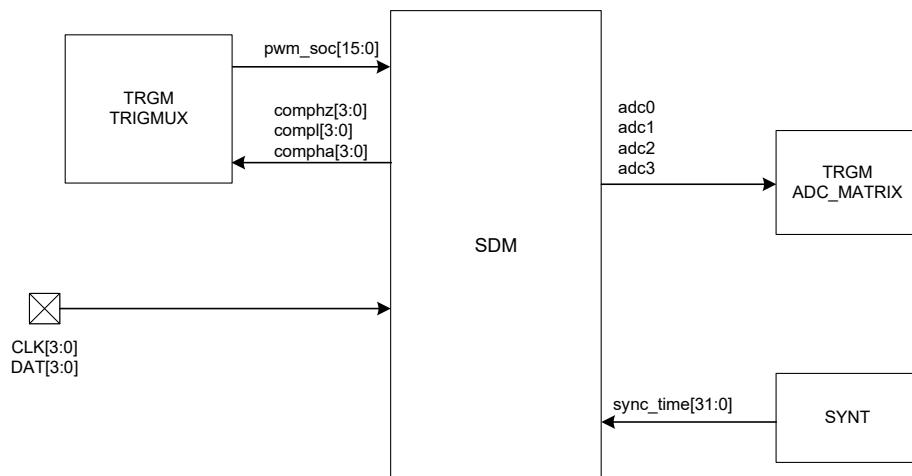


图 64: SDM 模块外部连接示意图

- 4 组 CLK 和 DAT，通过 IO 输入
- 4 组 ADC 输出，连接至互联管理器的 ADC 转发器
- 16 位的触发输入，来自互联管理器的 TRIGMUX
- 4 组共 12 个触发输出，连接至互联管理器的 TRIGMUX
- 接收 SYNT 模块的时间计数信息，用以在输出位置信息时添加时间戳

与互联管理器 ADC 转发器的具体连接信号位请查阅表 250。

与互联管理器 TRIGMUX 的具体连接信号位请查阅表 245 和表 246。

41.8 空间向量坐标系变换 VSC

本产品支持 2 个空间向量坐标系变换 VSC。

41.9 闭环控制器 CLC

本产品支持 2 个闭环控制器 CLC。

41.10 可编程逻辑单元 PLB

本产品支持 1 个可编程逻辑单元 PLB。PLB 的 64 位 trig_in 和 64 位 trig_out 都连接至互联管理器的 TRIGMUX。

通过 TRIGMUX 可连接 IO 和其他模块，以及实现 PLB 单元的多级连接。

与互联管理器 TRIGMUX 的具体连接信号位请查阅表 245 和表 246。

41.11 互联管理器 TRGM

本产品的互联管理器 TRGM 用于电动控制系统内外各个模块的信号间互通互联，实现外设间相互同步，相互配合。

互联管理器包含以下多个子模块：

- 触发管理器 TRIGMUX
- DMA 管理器 DMAMUX
- 数字滤波器 FILTER

- 位置转发器 POS_MATRIX
- ADC 转发器 ADC_MATRIX
- DAC 转发器 DAC_MATRIX

41.11.1 触发管理器 TRIGMUX

TRIGMUX 的输入信号分配见表 245:

编号	来源	描述
0	VSS	低电平
1	VDD	高电平
2	USB0_SOF	USB0 帧起始
3	ENET0_PTP3	ENET0 PTP 输出位 3
4	ESC_SYNC0	ETHERCAT 输出同步信号 0
5	TSN_PTP3	TSN PTP 输出位 3
6	PTPC_CMP0	精确时间协议模块 PTPC 输出比较 0
7	PTPC_CMP1	精确时间协议模块 PTPC 输出比较 1
8	PWM0_CAPIN0	PWM0 输入 0 (来自 IO)
9	PWM0_CAPIN1	PWM0 输入 1 (来自 IO)
10	PWM1_CAPIN0	PWM1 输入 0 (来自 IO)
11	PWM1_CAPIN1	PWM1 输入 1 (来自 IO)
12	PWM2_CAPIN0	PWM2 输入 0 (来自 IO)
13	PWM2_CAPIN1	PWM2 输入 1 (来自 IO)
14	PWM3_CAPIN0	PWM3 输入 0 (来自 IO)
15	ESC_SYNC1	ETHERCAT 输出同步信号 1
16	SYNT_CH00	同步定时器通道 0
17	SYNT_CH01	同步定时器通道 1
18	SYNT_CH02	同步定时器通道 2
19	SYNT_CH03	同步定时器通道 3
20	SYNT_CH04	同步定时器通道 4
21	SYNT_CH05	同步定时器通道 5
22	SYNT_CH06	同步定时器通道 6
23	SYNT_CH07	同步定时器通道 7
24	SYNT_CH08	同步定时器通道 8
25	SYNT_CH09	同步定时器通道 9
26	SYNT_CH10	同步定时器通道 10
27	SYNT_CH11	同步定时器通道 11
28	SYNT_CH12	同步定时器通道 12
29	SYNT_CH13	同步定时器通道 13
30	SYNT_CH14	同步定时器通道 14
31	SYNT_CH15	同步定时器通道 15
32	GPTMR0_OUT2	通用定时器 0 通道 2
33	GPTMR0_OUT3	通用定时器 0 通道 3

编号	来源	描述
34	GPTMR1_OUT2	通用定时器 1 通道 2
35	GPTMR1_OUT3	通用定时器 1 通道 3
36	GPTMR2_OUT2	通用定时器 2 通道 2
37	GPTMR2_OUT3	通用定时器 2 通道 3
38	GPTMR3_OUT2	通用定时器 2 通道 2
39	GPTMR3_OUT3	通用定时器 3 通道 3
40	GPTMR4_OUT2	通用定时器 4 通道 2
41	GPTMR4_OUT3	通用定时器 4 通道 3
42	GPTMR5_OUT2	通用定时器 5 通道 2
43	GPTMR5_OUT3	通用定时器 5 通道 3
44	GPTMR6_OUT2	通用定时器 6 通道 2
45	GPTMR6_OUT3	通用定时器 6 通道 3
46	GPTMR7_OUT2	通用定时器 7 通道 2
47	GPTMR7_OUT3	通用定时器 7 通道 3
48	ACMP0_CH0_OUT	比较器 0 输出
49	ACMP0_CH1_OUT	比较器 1 输出
50	ACMP1_CH0_OUT	比较器 2 输出
51	ACMP1_CH1_OUT	比较器 3 输出
52	ACMP2_CH0_OUT	比较器 4 输出
53	ACMP2_CH1_OUT	比较器 5 输出
54	ACMP3_CH0_OUT	比较器 6 输出
55	ACMP3_CH1_OUT	比较器 7 输出
56	SEI_TRGO_0	串行编码器接口触发输出 0
57	SEI_TRGO_1	串行编码器接口触发输出 1
58	SEI_TRGO_2	串行编码器接口触发输出 2
59	SEI_TRGO_3	串行编码器接口触发输出 3
60	SEI_TRGO_4	串行编码器接口触发输出 4
61	SEI_TRGO_5	串行编码器接口触发输出 5
62	SEI_TRGO_6	串行编码器接口触发输出 6
63	SEI_TRGO_7	串行编码器接口触发输出 7
64	PWM0_TRGO_0	PWM0 触发输出 0
65	PWM0_TRGO_1	PWM0 触发输出 1
66	PWM0_TRGO_2	PWM0 触发输出 2
67	PWM0_TRGO_3	PWM0 触发输出 3
68	PWM0_TRGO_4	PWM0 触发输出 4
69	PWM0_TRGO_5	PWM0 触发输出 5
70	PWM0_TRGO_6	PWM0 触发输出 6
71	PWM0_TRGO_7	PWM0 触发输出 7
72	PWM1_TRGO_0	PWM1 触发输出 0
73	PWM1_TRGO_1	PWM1 触发输出 1

编号	来源	描述
74	PWM1_TRGO_2	PWM1 触发输出 2
75	PWM1_TRGO_3	PWM1 触发输出 3
76	PWM1_TRGO_4	PWM1 触发输出 4
77	PWM1_TRGO_5	PWM1 触发输出 5
78	PWM1_TRGO_6	PWM1 触发输出 6
70	PWM1_TRGO_7	PWM1 触发输出 7
80	PWM2_TRGO_0	PWM2 触发输出 0
81	PWM2_TRGO_1	PWM2 触发输出 1
82	PWM2_TRGO_2	PWM2 触发输出 2
83	PWM2_TRGO_3	PWM2 触发输出 3
84	PWM2_TRGO_4	PWM2 触发输出 4
85	PWM2_TRGO_5	PWM2 触发输出 5
86	PWM2_TRGO_6	PWM2 触发输出 6
87	PWM2_TRGO_7	PWM2 触发输出 7
88	PWM3_TRGO_0	PWM3 触发输出 0
89	PWM3_TRGO_1	PWM3 触发输出 1
90	PWM3_TRGO_2	PWM3 触发输出 2
91	PWM3_TRGO_3	PWM3 触发输出 3
92	PWM3_TRGO_4	PWM3 触发输出 4
93	PWM3_TRGO_5	PWM3 触发输出 5
94	PWM3_TRGO_6	PWM3 触发输出 6
95	PWM3_TRGO_7	PWM3 触发输出 7
96	TRGM0_P00	互联管理器输入 00 (来自 IO)
97	TRGM0_P01	互联管理器输入 01 (来自 IO)
98	TRGM0_P02	互联管理器输入 02 (来自 IO)
99	TRGM0_P03	互联管理器输入 03 (来自 IO)
100	TRGM0_P04	互联管理器输入 04 (来自 IO)
101	TRGM0_P05	互联管理器输入 05 (来自 IO)
102	TRGM0_P06	互联管理器输入 06 (来自 IO)
103	TRGM0_P07	互联管理器输入 07 (来自 IO)
104	TRGM0_P08	互联管理器输入 08 (来自 IO)
105	TRGM0_P09	互联管理器输入 09 (来自 IO)
106	TRGM0_P10	互联管理器输入 10 (来自 IO)
107	TRGM0_P11	互联管理器输入 11 (来自 IO)
108	TRGM0_P12	互联管理器输入 12 (来自 IO)
109	TRGM0_P13	互联管理器输入 13 (来自 IO)
110	TRGM0_P14	互联管理器输入 14 (来自 IO)
111	TRGM0_P15	互联管理器输入 15 (来自 IO)
112	TRGM0_P16	互联管理器输入 16 (来自 IO)
113	TRGM0_P17	互联管理器输入 17 (来自 IO)

编号	来源	描述
114	TRGM0_P18	互联管理器输入 18 (来自 IO)
115	TRGM0_P19	互联管理器输入 19 (来自 IO)
116	TRGM0_P20	互联管理器输入 20 (来自 IO)
117	TRGM0_P21	互联管理器输入 21 (来自 IO)
118	TRGM0_P22	互联管理器输入 22 (来自 IO)
119	TRGM0_P23	互联管理器输入 23 (来自 IO)
120	TRGM0_P24	互联管理器输入 24 (来自 IO)
121	TRGM0_P25	互联管理器输入 25 (来自 IO)
122	TRGM0_P26	互联管理器输入 26 (来自 IO)
123	TRGM0_P27	互联管理器输入 27 (来自 IO)
124	TRGM0_P28	互联管理器输入 28 (来自 IO)
125	TRGM0_P29	互联管理器输入 29 (来自 IO)
126	TRGM0_P30	互联管理器输入 30 (来自 IO)
127	TRGM0_P31	互联管理器输入 31 (来自 IO)
128	PLB_OUT00	PLB 模块输出 0
129	PLB_OUT01	PLB 模块输出 1
130	PLB_OUT02	PLB 模块输出 2
131	PLB_OUT03	PLB 模块输出 3
132	PLB_OUT04	PLB 模块输出 4
133	PLB_OUT05	PLB 模块输出 5
134	PLB_OUT06	PLB 模块输出 6
135	PLB_OUT07	PLB 模块输出 7
136	PLB_OUT08	PLB 模块输出 8
137	PLB_OUT09	PLB 模块输出 9
138	PLB_OUT10	PLB 模块输出 10
139	PLB_OUT11	PLB 模块输出 11
140	PLB_OUT12	PLB 模块输出 12
141	PLB_OUT13	PLB 模块输出 13
142	PLB_OUT14	PLB 模块输出 14
143	PLB_OUT15	PLB 模块输出 15
144	PLB_OUT16	PLB 模块输出 16
145	PLB_OUT17	PLB 模块输出 17
146	PLB_OUT18	PLB 模块输出 18
147	PLB_OUT19	PLB 模块输出 19
148	PLB_OUT20	PLB 模块输出 20
149	PLB_OUT21	PLB 模块输出 21
150	PLB_OUT22	PLB 模块输出 22
151	PLB_OUT23	PLB 模块输出 23
152	PLB_OUT24	PLB 模块输出 24
153	PLB_OUT25	PLB 模块输出 25

编号	来源	描述
154	PLB_OUT26	PLB 模块输出 26
155	PLB_OUT27	PLB 模块输出 27
156	PLB_OUT28	PLB 模块输出 28
157	PLB_OUT29	PLB 模块输出 29
158	PLB_OUT30	PLB 模块输出 30
159	PLB_OUT31	PLB 模块输出 31
160	PLB_OUT32	PLB 模块输出 32
161	PLB_OUT33	PLB 模块输出 33
162	PLB_OUT34	PLB 模块输出 34
163	PLB_OUT35	PLB 模块输出 35
164	PLB_OUT36	PLB 模块输出 36
165	PLB_OUT37	PLB 模块输出 37
166	PLB_OUT38	PLB 模块输出 38
167	PLB_OUT39	PLB 模块输出 39
168	PLB_OUT40	PLB 模块输出 40
169	PLB_OUT41	PLB 模块输出 41
170	PLB_OUT42	PLB 模块输出 42
171	PLB_OUT43	PLB 模块输出 43
172	PLB_OUT44	PLB 模块输出 44
173	PLB_OUT45	PLB 模块输出 45
174	PLB_OUT46	PLB 模块输出 46
175	PLB_OUT47	PLB 模块输出 47
176	PLB_OUT48	PLB 模块输出 48
177	PLB_OUT49	PLB 模块输出 49
178	PLB_OUT50	PLB 模块输出 50
179	PLB_OUT51	PLB 模块输出 51
180	PLB_OUT52	PLB 模块输出 52
181	PLB_OUT53	PLB 模块输出 53
182	PLB_OUT54	PLB 模块输出 54
183	PLB_OUT55	PLB 模块输出 55
184	PLB_OUT56	PLB 模块输出 56
185	PLB_OUT57	PLB 模块输出 57
186	PLB_OUT58	PLB 模块输出 58
187	PLB_OUT59	PLB 模块输出 59
188	PLB_OUT60	PLB 模块输出 60
189	PLB_OUT61	PLB 模块输出 61
190	PLB_OUT62	PLB 模块输出 62
191	PLB_OUT63	PLB 模块输出 63
192	SDM1_COMPHZ0	SDM1 通道 0 幅值过 0 点通知
193	SDM1_COMPHZ1	SDM1 通道 1 幅值过 0 点通知

编号	来源	描述
194	SDM1_COMPHZ2	SDM1 通道 2 幅值过 0 点通知
195	SDM1_COMPHZ3	SDM1 通道 3 幅值过 0 点通知
196	SDM1_COMPHA0	SDM1 通道 0 幅值超上限通知
197	SDM1_COMPHA1	SDM1 通道 1 幅值超上限通知
198	SDM1_COMPHA2	SDM1 通道 2 幅值超上限通知
199	SDM1_COMPHA3	SDM1 通道 3 幅值超上限通知
200	SDM1_COMPL0	SDM1 通道 0 幅值超下限通知
201	SDM1_COMPL1	SDM1 通道 0 幅值超下限通知
202	SDM1_COMPL2	SDM1 通道 0 幅值超下限通知
203	SDM1_COMPL3	SDM1 通道 0 幅值超下限通知
204	SDM0_COMPHZ0	SDM0 通道 0 幅值过 0 点通知
205	SDM0_COMPHZ1	SDM0 通道 1 幅值过 0 点通知
206	SDM0_COMPHZ2	SDM0 通道 2 幅值过 0 点通知
207	SDM0_COMPHZ3	SDM0 通道 3 幅值过 0 点通知
208	SDM0_COMPL0	SDM0 通道 0 幅值超下限通知
209	SDM0_COMPL1	SDM0 通道 1 幅值超下限通知
210	SDM0_COMPL2	SDM0 通道 2 幅值超下限通知
211	SDM0_COMPL3	SDM0 通道 3 幅值超下限通知
212	SDM0_COMPHA0	SDM0 通道 0 幅值超上限通知
213	SDM0_COMPHA1	SDM0 通道 1 幅值超上限通知
214	SDM0_COMPHA2	SDM0 通道 2 幅值超上限通知
215	SDM0_COMPHA3	SDM0 通道 3 幅值超上限通知
216	ADC0_TRGO	ADC0 触发输出
217	ADC1_TRGO	ADC1 触发输出
218	ADC2_TRGO	ADC2 触发输出
219	ADC3_TRGO	ADC3 触发输出
220	RDC0_TRGO_0	旋变解码器 0 触发输出 0
221	RDC0_TRGO_1	旋变解码器 0 触发输出 1
222	RDC1_TRGO_0	旋变解码器 1 触发输出 0
223	RDC1_TRGO_1	旋变解码器 1 触发输出 1
224	DEBUG_FLAG	调试模式进入标志位
225	QE10_TRGO	正交解码器 0 触发输出
226	QE11_TRGO	正交解码器 1 触发输出
227	QE12_TRGO	正交解码器 2 触发输出
228	QE13_TRGO	正交解码器 3 触发输出

表 245: TRGM TRIGMUX INPUT 列表

TRIGMUX 的输出信号分配见[表 246](#):

编号	去向	描述
0	TRGM0_P00	IO TRGM_P_00
1	TRGM0_P01	IO TRGM_P_01
2	TRGM0_P02	IO TRGM_P_02
3	TRGM0_P03	IO TRGM_P_03
4	TRGM0_P04	IO TRGM_P_04
5	TRGM0_P05	IO TRGM_P_05
6	TRGM0_P06	IO TRGM_P_06
7	TRGM0_P07	IO TRGM_P_07
8	TRGM0_P08	IO TRGM_P_08
9	TRGM0_P09	IO TRGM_P_09
10	TRGM0_P10	IO TRGM_P_10
11	TRGM0_P11	IO TRGM_P_11
12	TRGM0_P12	IO TRGM_P_12
13	TRGM0_P13	IO TRGM_P_13
14	TRGM0_P14	IO TRGM_P_14
15	TRGM0_P15	IO TRGM_P_15
16	TRGM0_P16	IO TRGM_P_16
17	TRGM0_P17	IO TRGM_P_17
18	TRGM0_P18	IO TRGM_P_18
19	TRGM0_P19	IO TRGM_P_19
20	TRGM0_P20	IO TRGM_P_20
21	TRGM0_P21	IO TRGM_P_21
22	TRGM0_P22	IO TRGM_P_22
23	TRGM0_P23	IO TRGM_P_23
24	TRGM0_P24	IO TRGM_P_24
25	TRGM0_P25	IO TRGM_P_25
26	TRGM0_P26	IO TRGM_P_26
27	TRGM0_P27	IO TRGM_P_27
28	TRGM0_P28	IO TRGM_P_28
29	TRGM0_P29	IO TRGM_P_29
30	TRGM0_P30	IO TRGM_P_30
31	TRGM0_P31	IO TRGM_P_31
32	SDM_PWM_SOC0	SDM 的同步事件输入 0
33	SDM_PWM_SOC1	SDM 的同步事件输入 1
34	SDM_PWM_SOC2	SDM 的同步事件输入 2
35	SDM_PWM_SOC3	SDM 的同步事件输入 3
36	SDM_PWM_SOC4	SDM 的同步事件输入 4
37	SDM_PWM_SOC5	SDM 的同步事件输入 5
38	SDM_PWM_SOC6	SDM 的同步事件输入 6
39	SDM_PWM_SOC7	SDM 的同步事件输入 7

编号	去向	描述
40	SDM_PWM_SOC8	SDM 的同步事件输入 8
41	SDM_PWM_SOC9	SDM 的同步事件输入 9
42	SDM_PWM_SOC10	SDM 的同步事件输入 10
43	SDM_PWM_SOC11	SDM 的同步事件输入 11
44	SDM_PWM_SOC12	SDM 的同步事件输入 12
45	SDM_PWM_SOC13	SDM 的同步事件输入 13
46	SDM_PWM_SOC14	SDM 的同步事件输入 14
47	SDM_PWM_SOC15	SDM 的同步事件输入 15
48	ADC0_STRGI	ADC0 序列转换触发
49	ADC1_STRGI	ADC1 序列转换触发
50	ADC2_STRGI	ADC2 序列转换触发
51	ADC3_STRGI	ADC3 序列转换触发
52	ADCX_PTRGI0A	ADC 抢占转换触发 0A
53	ADCX_PTRGI0B	ADC 抢占转换触发 0B
54	ADCX_PTRGI0C	ADC 抢占转换触发 0C
55	ADCX_PTRGI1A	ADC 抢占转换触发 1A
56	ADCX_PTRGI1B	ADC 抢占转换触发 1B
57	ADCX_PTRGI1C	ADC 抢占转换触发 1C
58	ADCX_PTRGI2A	ADC 抢占转换触发 2A
59	ADCX_PTRGI2B	ADC 抢占转换触发 2B
60	ADCX_PTRGI2C	ADC 抢占转换触发 2C
61	ADCX_PTRGI3A	ADC 抢占转换触发 3A
62	ADCX_PTRGI3B	ADC 抢占转换触发 3B
63	ADCX_PTRGI3C	ADC 抢占转换触发 3C
64	VSC0_TRIG_IN0	VSC0 触发输入 0
65	VSC0_TRIG_IN1	VSC0 触发输入 1
66	VSC1_TRIG_IN0	VSC1 触发输入 0
67	VSC1_TRIG_IN1	VSC1 触发输入 1
68	RDC0_TRIG_IN0	RDC0 触发输入 0
69	RDC0_TRIG_IN1	RDC0 触发输入 1
70	RDC1_TRIG_IN0	RDC1 触发输入 0
71	RDC1_TRIG_IN1	RDC1 触发输入 1
72	QEI0_TRIG_IN	QEI0 触发输入
73	QEI1_TRIG_IN	QEI1 触发输入
74	QEI2_TRIG_IN	QEI2 触发输入
75	QEI3_TRIG_IN	QEI3 触发输入
76	QEI0_PAUSE	QEI0 暂停
77	QEI1_PAUSE	QEI1 暂停
78	QEI2_PAUSE	QEI2 暂停
79	QEI3_PAUSE	QEI3 暂停

编号	去向	描述
80	QEO0_TRIG_IN0	QEO0 触发输入 0
81	QEO0_TRIG_IN1	QEO0 触发输入 1
82	QEO1_TRIG_IN0	QEO1 触发输入 0
83	QEO1_TRIG_IN1	QEO1 触发输入 1
84	QEO2_TRIG_IN0	QEO2 触发输入 0
85	QEO2_TRIG_IN1	QEO2 触发输入 1
86	QEO3_TRIG_IN0	QEO3 触发输入 0
87	QEO3_TRIG_IN1	QEO3 触发输入 1
88	SEI_TRIG_IN0	SEI 触发输入 0
89	SEI_TRIG_IN1	SEI 触发输入 1
90	SEI_TRIG_IN2	SEI 触发输入 2
91	SEI_TRIG_IN3	SEI 触发输入 3
92	SEI_TRIG_IN4	SEI 触发输入 4
93	SEI_TRIG_IN5	SEI 触发输入 5
94	SEI_TRIG_IN6	SEI 触发输入 6
95	SEI_TRIG_IN7	SEI 触发输入 7
96	ACMP0_CH0_WIN	模拟比较器 0 窗口
97	ACMP0_CH1_WIN	模拟比较器 1 窗口
98	ACMP1_CH0_WIN	模拟比较器 2 窗口
99	ACMP1_CH1_WIN	模拟比较器 3 窗口
100	ACMP2_CH0_WIN	模拟比较器 4 窗口
101	ACMP2_CH1_WIN	模拟比较器 5 窗口
102	ACMP3_CH0_WIN	模拟比较器 6 窗口
103	ACMP3_CH1_WIN	模拟比较器 7 窗口
104	GPTMR0_IN2	通用定时器 0 通道 2 捕获
105	GPTMR0_IN3	通用定时器 0 通道 3 捕获
106	GPTMR0_SYNCI	通用定时器 0 同步
107	GPTMR1_IN2	通用定时器 1 通道 2 捕获
108	GPTMR1_IN3	通用定时器 1 通道 3 捕获
109	GPTMR1_SYNCI	通用定时器 1 同步
110	GPTMR2_IN2	通用定时器 2 通道 2 捕获
111	GPTMR2_IN3	通用定时器 2 通道 3 捕获
112	GPTMR2_SYNCI	通用定时器 2 同步
113	GPTMR3_IN2	通用定时器 3 通道 2 捕获
114	GPTMR3_IN3	通用定时器 3 通道 3 捕获
115	GPTMR3_SYNCI	通用定时器 3 同步
116	GPTMR4_IN2	通用定时器 4 通道 2 捕获
117	GPTMR4_IN3	通用定时器 4 通道 3 捕获
118	GPTMR4_SYNCI	通用定时器 4 同步
119	GPTMR5_IN2	通用定时器 5 通道 2 捕获

编号	去向	描述
120	GPTMR5_IN3	通用定时器 5 通道 3 捕获
121	GPTMR5_SYNCI	通用定时器 5 同步
122	GPTMR6_IN2	通用定时器 6 通道 2 捕获
123	GPTMR6_IN3	通用定时器 6 通道 3 捕获
124	GPTMR6_SYNCI	通用定时器 6 同步
125	GPTMR7_IN2	通用定时器 7 通道 2 捕获
126	GPTMR7_IN3	通用定时器 7 通道 3 捕获
127	GPTMR7_SYNCI	通用定时器 7 同步
128	PLB_IN_00	PLB 模块输入
129	PLB_IN_01	PLB 模块输入
130	PLB_IN_02	PLB 模块输入
131	PLB_IN_03	PLB 模块输入
132	PLB_IN_04	PLB 模块输入
133	PLB_IN_05	PLB 模块输入
134	PLB_IN_06	PLB 模块输入
135	PLB_IN_07	PLB 模块输入
136	PLB_IN_08	PLB 模块输入
137	PLB_IN_09	PLB 模块输入
138	PLB_IN_10	PLB 模块输入
139	PLB_IN_11	PLB 模块输入
140	PLB_IN_12	PLB 模块输入
141	PLB_IN_13	PLB 模块输入
142	PLB_IN_14	PLB 模块输入
143	PLB_IN_15	PLB 模块输入
144	PLB_IN_16	PLB 模块输入
145	PLB_IN_17	PLB 模块输入
146	PLB_IN_18	PLB 模块输入
147	PLB_IN_19	PLB 模块输入
148	PLB_IN_20	PLB 模块输入
149	PLB_IN_21	PLB 模块输入
150	PLB_IN_22	PLB 模块输入
151	PLB_IN_23	PLB 模块输入
152	PLB_IN_24	PLB 模块输入
153	PLB_IN_25	PLB 模块输入
154	PLB_IN_26	PLB 模块输入
155	PLB_IN_27	PLB 模块输入
156	PLB_IN_28	PLB 模块输入
157	PLB_IN_29	PLB 模块输入
158	PLB_IN_30	PLB 模块输入
159	PLB_IN_31	PLB 模块输入

编号	去向	描述
160	PLB_IN_32	PLB 模块输入
161	PLB_IN_33	PLB 模块输入
162	PLB_IN_34	PLB 模块输入
163	PLB_IN_35	PLB 模块输入
164	PLB_IN_36	PLB 模块输入
165	PLB_IN_37	PLB 模块输入
166	PLB_IN_38	PLB 模块输入
167	PLB_IN_39	PLB 模块输入
168	PLB_IN_40	PLB 模块输入
169	PLB_IN_41	PLB 模块输入
170	PLB_IN_42	PLB 模块输入
171	PLB_IN_43	PLB 模块输入
172	PLB_IN_44	PLB 模块输入
173	PLB_IN_45	PLB 模块输入
174	PLB_IN_46	PLB 模块输入
175	PLB_IN_47	PLB 模块输入
176	PLB_IN_48	PLB 模块输入
177	PLB_IN_49	PLB 模块输入
178	PLB_IN_50	PLB 模块输入
179	PLB_IN_51	PLB 模块输入
180	PLB_IN_52	PLB 模块输入
181	PLB_IN_53	PLB 模块输入
182	PLB_IN_54	PLB 模块输入
183	PLB_IN_55	PLB 模块输入
184	PLB_IN_56	PLB 模块输入
185	PLB_IN_57	PLB 模块输入
186	PLB_IN_58	PLB 模块输入
187	PLB_IN_59	PLB 模块输入
188	PLB_IN_60	PLB 模块输入
189	PLB_IN_61	PLB 模块输入
190	PLB_IN_62	PLB 模块输入
191	PLB_IN_63	PLB 模块输入
192	PWM0_TRIG_IN0	PWM0 触发输入 0
193	PWM0_TRIG_IN1	PWM0 触发输入 1
194	PWM0_TRIG_IN2	PWM0 触发输入 2
195	PWM0_TRIG_IN3	PWM0 触发输入 3
196	PWM0_TRIG_IN4	PWM0 触发输入 4
197	PWM0_TRIG_IN5	PWM0 触发输入 5
198	PWM0_TRIG_IN6	PWM0 触发输入 6
199	PWM0_TRIG_IN7	PWM0 触发输入 7

编号	去向	描述
200	PWM1_TRIG_IN0	PWM1 触发输入 0
201	PWM1_TRIG_IN1	PWM1 触发输入 1
202	PWM1_TRIG_IN2	PWM1 触发输入 2
203	PWM1_TRIG_IN3	PWM1 触发输入 3
204	PWM1_TRIG_IN4	PWM1 触发输入 4
205	PWM1_TRIG_IN5	PWM1 触发输入 5
206	PWM1_TRIG_IN6	PWM1 触发输入 6
207	PWM1_TRIG_IN7	PWM1 触发输入 7
208	PWM2_TRIG_IN0	PWM2 触发输入 0
209	PWM2_TRIG_IN1	PWM2 触发输入 1
210	PWM2_TRIG_IN2	PWM2 触发输入 2
211	PWM2_TRIG_IN3	PWM2 触发输入 3
212	PWM2_TRIG_IN4	PWM2 触发输入 4
213	PWM2_TRIG_IN5	PWM2 触发输入 5
214	PWM2_TRIG_IN6	PWM2 触发输入 6
215	PWM2_TRIG_IN7	PWM2 触发输入 7
216	PWM3_TRIG_IN0	PWM3 触发输入 0
217	PWM3_TRIG_IN1	PWM3 触发输入 1
218	PWM3_TRIG_IN2	PWM3 触发输入 2
219	PWM3_TRIG_IN3	PWM3 触发输入 3
220	PWM3_TRIG_IN4	PWM3 触发输入 4
221	PWM3_TRIG_IN5	PWM3 触发输入 5
222	PWM3_TRIG_IN6	PWM3 触发输入 6
223	PWM3_TRIG_IN7	PWM3 触发输入 7
224	MCAN_PTPC0_CAP	PTPC 输入捕获 0
225	MCAN_PTPC1_CAP	PTPC 输入捕获 1
226	UART_TRIG0	UART0 ~ UART3 触发
227	UART_TRIG1	UART4 ~ UART7 触发
228	SYNCTIMER_TRIG	SYNT 同步
229	TRGM_IRQ0	TRGM 中断 0
230	TRGM_IRQ1	TRGM 中断 1
231	TRGM_DMA0	TRGM DMA 请求 0
232	TRGM_DMA1	TRGM DMA 请求 1
233	MTG0_TRIG_IN0	MTG0 触发输入 0
234	MTG0_TRIG_IN1	MTG0 触发输入 1
235	MTG0_TRIG_IN2	MTG0 触发输入 2
236	MTG0_TRIG_IN3	MTG0 触发输入 3
237	MTG1_TRIG_IN0	MTG1 触发输入 0
238	MTG1_TRIG_IN1	MTG1 触发输入 1
239	MTG1_TRIG_IN2	MTG1 触发输入 2

编号	去向	描述
240	MTG1_TRIG_IN3	MTG1 触发输入 3
241	ESC_TRIG_IN	ESC LATCH0,

表 246: TRGM TRIGMUX OUTPUT 列表

用户可以将 TRIGMUX 的任意输入信号连接到任意输出。

注意：将电动控制系统内部信号连接到电动控制系统外时，需要考虑时钟频率和信号有效长度。

41.11.2 DMA 管理器 DMAMUX

电动控制系统内有较多的 DMA 请求，先在电动控制系统内部使用 DMAMUX 进行多路选择处理，最终合并为 8 个 DMA 请求，再送交 SoC 的 DMAMUX。

互联管理器的 DMAMUX 的 DMA 请求输入分配见表 247:

编号	来源	描述
0	PWM0_REQ0	PWM0 DMA 请求 0
1	PWM0_REQ1	PWM0 DMA 请求 1
2	PWM0_REQ2	PWM0 DMA 请求 2
3	PWM0_REQ3	PWM0 DMA 请求 3
4	PWM1_REQ0	PWM1 DMA 请求 0
5	PWM1_REQ1	PWM1 DMA 请求 1
6	PWM1_REQ2	PWM1 DMA 请求 2
7	PWM1_REQ3	PWM1 DMA 请求 3
8	PWM2_REQ0	PWM2 DMA 请求 0
9	PWM2_REQ1	PWM2 DMA 请求 1
10	PWM2_REQ2	PWM2 DMA 请求 2
11	PWM2_REQ3	PWM2 DMA 请求 3
12	PWM3_REQ0	PWM3 DMA 请求 0
13	PWM3_REQ1	PWM3 DMA 请求 1
14	PWM3_REQ2	PWM3 DMA 请求 2
15	PWM3_REQ3	PWM3 DMA 请求 3
16	QEIO_REQ	QEIO DMA 请求
17	QEI1_REQ	QEI1 DMA 请求
18	QEI2_REQ	QEI2 DMA 请求
19	QEI3_REQ	QEI3 DMA 请求
20	SEI_REQ0	SEI 的 DMA 请求 0
21	SEI_REQ1	SEI 的 DMA 请求 1
22	SEI_REQ2	SEI 的 DMA 请求 2
23	SEI_REQ3	SEI 的 DMA 请求 3
24	TRGM0	TRGM 的 DMA 请求 0，来自于互联管理器输出 231

编号	来源	描述
25	TRGM1	TRGM 的 DMA 请求 1，来自于互联管理器输出 232

表 247: TRGM DMAMUX 列表

41.11.3 数字滤波器 FILTER

互联管理器的数字滤波器能够对 PWM_P 和 TRGM_P 的 IO 输入信号进行滤波处理。

数字滤波器的输入输出连接分配见[表 248](#)：

编号	IO 名称	连接 1	连接 2	说明
0	PWM0_P_0	PWM0_IN_0		PWM0 输入捕获 0
1	PWM0_P_1	PWM0_IN_1		PWM0 输入捕获 1
2	PWM0_P_2	PWM0_IN_2		PWM0 输入捕获 2
3	PWM0_P_3	PWM0_IN_3		PWM0 输入捕获 3
4	PWM0_P_4	PWM0_IN_4		PWM0 输入捕获 4
5	PWM0_P_5	PWM0_IN_5		PWM0 输入捕获 5
6	PWM0_P_6	PWM0_IN_6		PWM0 输入捕获 6
7	PWM0_P_7	PWM0_IN_7		PWM0 输入捕获 7
8	PWM1_P_0	PWM1_IN_0		PWM1 输入捕获 0
9	PWM1_P_1	PWM1_IN_1		PWM1 输入捕获 1
10	PWM1_P_2	PWM1_IN_2		PWM1 输入捕获 2
11	PWM1_P_3	PWM1_IN_3		PWM1 输入捕获 3
12	PWM1_P_4	PWM1_IN_4		PWM1 输入捕获 4
13	PWM1_P_5	PWM1_IN_5		PWM1 输入捕获 5
14	PWM1_P_6	PWM1_IN_6		PWM1 输入捕获 6
15	PWM1_P_7	PWM1_IN_7		PWM1 输入捕获 7
16	PWM2_P_0	PWM2_IN_0		PWM2 输入捕获 0
17	PWM2_P_1	PWM2_IN_1		PWM2 输入捕获 1
18	PWM2_P_2	PWM2_IN_2		PWM2 输入捕获 2
19	PWM2_P_3	PWM2_IN_3		PWM2 输入捕获 3
20	PWM2_P_4	PWM2_IN_4		PWM2 输入捕获 4
21	PWM2_P_5	PWM2_IN_5		PWM2 输入捕获 5
22	PWM2_P_6	PWM2_IN_6		PWM2 输入捕获 6
23	PWM2_P_7	PWM2_IN_7		PWM2 输入捕获 7
24	PWM3_P_0	PWM3_IN_0		PWM3 输入捕获 0
25	PWM3_P_1	PWM3_IN_1		PWM3 输入捕获 1
26	PWM3_P_2	PWM3_IN_2		PWM3 输入捕获 2
27	PWM3_P_3	PWM3_IN_3		PWM3 输入捕获 3
28	PWM3_P_4	PWM3_IN_4		PWM3 输入捕获 4
29	PWM3_P_5	PWM3_IN_5		PWM3 输入捕获 5

编号	IO 名称	连接 1	连接 2	说明
30	PWM3_P_6	PWM3_IN_6		PWM3 输入捕获 6
31	PWM3_P_7	PWM3_IN_7		PWM3 输入捕获 7
32	TRGM_P_00	PWM0_IN_8	TRGM_P_00	TRGM IO 输入 00 和 PWM0 输入捕获 8
33	TRGM_P_01	PWM0_IN_9	TRGM_P_01	TRGM IO 输入 01 和 PWM0 输入捕获 9
34	TRGM_P_02	PWM0_IN_10	TRGM_P_02	TRGM IO 输入 02 和 PWM0 输入捕获 10
35	TRGM_P_03	PWM0_IN_11	TRGM_P_03	TRGM IO 输入 03 和 PWM0 输入捕获 11
36	TRGM_P_04	PWM0_IN_12	TRGM_P_04	TRGM IO 输入 04 和 PWM0 输入捕获 12
37	TRGM_P_05	PWM0_IN_13	TRGM_P_05	TRGM IO 输入 05 和 PWM0 输入捕获 13
38	TRGM_P_06	PWM0_IN_14	TRGM_P_06	TRGM IO 输入 06 和 PWM0 输入捕获 14
39	TRGM_P_07	PWM0_IN_15	TRGM_P_07	TRGM IO 输入 07 和 PWM0 输入捕获 15
40	TRGM_P_08	PWM1_IN_8	TRGM_P_08	TRGM IO 输入 08 和 PWM1 输入捕获 8
41	TRGM_P_09	PWM1_IN_9	TRGM_P_09	TRGM IO 输入 09 和 PWM1 输入捕获 9
42	TRGM_P_10	PWM1_IN_10	TRGM_P_10	TRGM IO 输入 10 和 PWM1 输入捕获 10
43	TRGM_P_11	PWM1_IN_11	TRGM_P_11	TRGM IO 输入 11 和 PWM1 输入捕获 11
44	TRGM_P_12	PWM1_IN_12	TRGM_P_12	TRGM IO 输入 12 和 PWM1 输入捕获 12
45	TRGM_P_13	PWM1_IN_13	TRGM_P_13	TRGM IO 输入 13 和 PWM1 输入捕获 13
46	TRGM_P_14	PWM1_IN_14	TRGM_P_14	TRGM IO 输入 14 和 PWM1 输入捕获 14
47	TRGM_P_15	PWM1_IN_15	TRGM_P_15	TRGM IO 输入 15 和 PWM1 输入捕获 15
48	TRGM_P_16	PWM2_IN_8	TRGM_P_16	TRGM IO 输入 16 和 PWM2 输入捕获 8
49	TRGM_P_17	PWM2_IN_9	TRGM_P_17	TRGM IO 输入 17 和 PWM2 输入捕获 9
50	TRGM_P_18	PWM2_IN_10	TRGM_P_18	TRGM IO 输入 18 和 PWM2 输入捕获 10

编号	IO 名称	连接 1	连接 2	说明
51	TRGM_P_19	PWM2_IN_11	TRGM_P_19	TRGM IO 输入 19 和 PWM2 输入捕获 11
52	TRGM_P_20	PWM2_IN_12	TRGM_P_20	TRGM IO 输入 20 和 PWM2 输入捕获 12
53	TRGM_P_21	PWM2_IN_13	TRGM_P_21	TRGM IO 输入 21 和 PWM2 输入捕获 13
54	TRGM_P_22	PWM2_IN_14	TRGM_P_22	TRGM IO 输入 22 和 PWM2 输入捕获 14
55	TRGM_P_23	PWM2_IN_15	TRGM_P_23	TRGM IO 输入 23 和 PWM2 输入捕获 15
56	TRGM_P_24	PWM3_IN_8	TRGM_P_24	TRGM IO 输入 24 和 PWM3 输入捕获 8
57	TRGM_P_25	PWM3_IN_9	TRGM_P_25	TRGM IO 输入 25 和 PWM3 输入捕获 9
58	TRGM_P_26	PWM3_IN_10	TRGM_P_26	TRGM IO 输入 26 和 PWM3 输入捕获 10
59	TRGM_P_27	PWM3_IN_11	TRGM_P_27	TRGM IO 输入 27 和 PWM3 输入捕获 11
60	TRGM_P_28	PWM3_IN_12	TRGM_P_28	TRGM IO 输入 28 和 PWM3 输入捕获 12
61	TRGM_P_29	PWM3_IN_13	TRGM_P_29	TRGM IO 输入 29 和 PWM3 输入捕获 13
62	TRGM_P_30	PWM3_IN_14	TRGM_P_30	TRGM IO 输入 30 和 PWM3 输入捕获 14
63	TRGM_P_31	PWM3_IN_15	TRGM_P_31	TRGM IO 输入 31 和 PWM3 输入捕获 15

表 248: TRGM_FILTER 列表

41.11.4 位置转发器 POS_MATRIX

电动控制系统提供位置（position）数据在模块间的传输通路，POS 数据经由位置转发器在模块间直接传输，无需 CPU 或 DMA 参与搬运。

POS 转发器如图 65 所示。

本产品上，能给生成位置 POS 数据的模块有：

- 串行编码器接口 SEI，SEI 连接外部绝对值编码器时，可以读取到编码器的位置信息并转发到芯片内部
- 正交编码器接口 QEI
- 运动轨迹管理器 MTG，每个 MTG 包含，2 个轨迹生成器，可以输出 2 个位置信息

本产品上，接收 POS 数据的模块有：

- 串行编码器 SEI 可以接收芯片内部其他模块生成的位置信息，再发送到外部
- 运动轨迹生成器 MTG 可以接收来自 SEI 或 QEI 的实时位置信息，并根据实时位置信息估算速度，加速

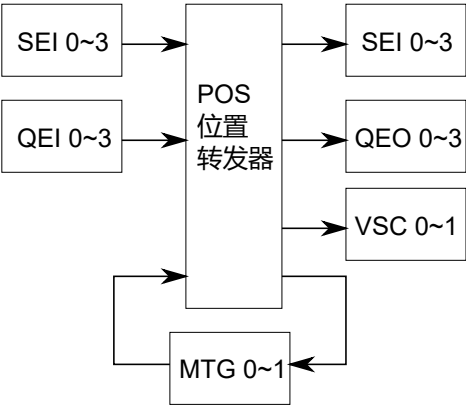


图 65: POS 转发器示意图

度

- 正交编码器输出 QEO 模块支持从系统获得位置信息，并以如 ABZ 格式的脉冲信号输出
- 空间向量坐标系变换 VSC 支持位置信息输入，用于空间坐标变换

位置转发器的输入输出通道分配见表 249:

输入编号	输入源	输出编号	输出目的地
0	SEI_POS_OUT0	0	SEI_POS_IN0
1	SEI_POS_OUT1	1	SEI_POS_IN1
2	SEI_POS_OUT2	2	SEI_POS_IN2
3	SEI_POS_OUT3	3	SEI_POS_IN3
4	QEI0	4	MTG0_POS_IN
5	QEI1	5	MTG1_POS_IN
6	QEI2	6	QEO0
7	QEI3	7	QEO1
8	MTG0_POS_OUT0	8	QEO2
9	MTG0_POS_OUT1	9	QEO3
10	MTG1_POS_OUT0	10	VSC0
11	MTG1_POS_OUT1	11	VSC1
		12	CLC0
		13	CLC1

表 249: TRGM_POS_MATRIX 列表

41.11.5 ADC 数据转发器 ADC_MATRIX

电动控制系统提供模数转换（ADC）数据在模块间的传输通路，ADC 数据经由 ADC 转发器在模块间直接传输，无需 CPU 或 DMA 参与搬运。

ADC 转发器如图 66 所示。

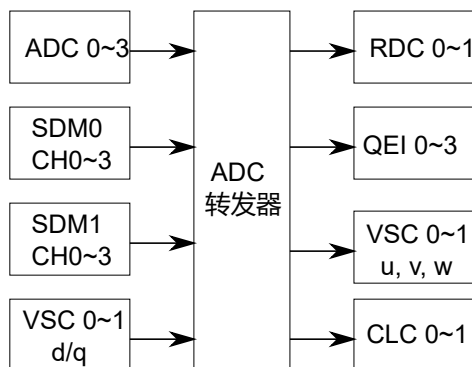


图 66: ADC 转发器示意图

本产品上，能给生成 ADC 数据的模块有：

- 16 位 SAR ADC
- $\Delta\Sigma$ 滤波单元 SDM，每个 SDM 有 4 个 ADC 通道
- 空间向量坐标系变换 VSC 的 D 轴输出和 Q 轴输出

本产品上，接收 ADC 数据的模块有：

- 旋变解码器 RDC 可以接收单相或者双相 ADC 数据输入，进行解调
- 正交编码器接口 QE1 支持弦波输入，可输入正弦和余弦信号。其中 QE10 的正弦和余弦信号来自 RDC0，QE10 的正弦和余弦信号来自 RDC1。QE12 和 QE13 的正弦和余弦信号来自 ADC 转发器。
- 空间向量坐标系变换 VSC 支持三相信号输入，对输入信号进行空间坐标变换
- 闭环控制器 CLC 支持 D 轴电流、Q 轴电流和 VBUS 电压，共 3 路信号输入

ADC 转发器的输入输出通道分配见表 250：

输入编号	输入源	输出编号	输出目的地
0	ADC0	0	RDC0_ADC0
1	ADC1	1	RDC0_ADC1
2	ADC2	2	RDC1_ADC0
3	ADC3	3	RDC1_ADC1
4	SDM0_ADC0	4	QE12_ADC0
5	SDM0_ADC1	5	QE12_ADC1
6	SDM0_ADC2	6	QE13_ADC0
7	SDM0_ADC3	7	QE13_ADC1
8	SDM1_ADC0	8	VSC0_ADC0
9	SDM1_ADC1	9	VSC0_ADC1
10	SDM1_ADC2	10	VSC0_ADC2
11	SDM1_ADC3	11	VSC1_ADC0
12	VSC0_ID	12	VSC1_ADC1
13	VSC0_IQ	13	VSC1_ADC2
14	VSC1_ID	14	CLC0_ID
15	VSC1_IQ	15	CLC0_IQ
		16	CLC0_VB

输入编号	输入源	输出编号	输出目的地
		17	CLC1_ID
		18	CLC1_IQ
		19	CLC1_VB

表 250: TRGM_ADC_MATRIX 列表

41.11.6 DAC 数据转发器 DAC_MATRIX

电动控制系统提供数模转换（DAC）数据在模块间的传输通路，DAC 数据经由 DAC 转发器在模块间直接传输，无需 CPU 或 DMA 参与搬运。

DAC 转发器如图 67 所示。

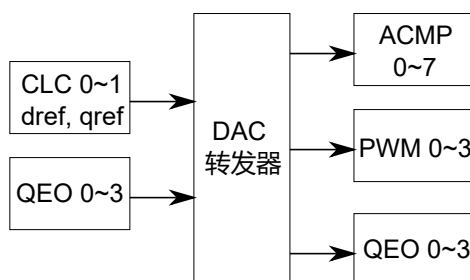


图 67: DAC 转发器示意图

本产品上，能给生成 DAC 数据的模块有：

- 正交编码器输出 QEO 支持弦波模式输出，每个 QEO 模块可以输出 2 相 DAC 数据
- 闭环控制器 CLC 支持输出 D 轴参考量和 Q 轴参考量

本产品上，接收 DAC 数据的模块有：

- 模拟比较器 ACMP 内置 DAC，可以根据接收到的 DAC 数据生成参考电压
- PWM 模块支持接收 DAC 信号，用于硬件发波，每个 PWM 模块支持 4 路 DAC 值输入
- 正交编码器输出 QEO 支持 2 路 DAC 输入，包括 D 轴参考量和 Q 轴参考量，用于空间坐标逆变换

DAC 转发器的输入输出通道分配见表 251：

输入编号	输入源	输出编号	输出目的地
0	QEO0_DAC0	0	ACMP0_CH0
1	QEO0_DAC1	1	ACMP0_CH1
2	QEO0_DAC2	2	ACMP1_CH0
3	QEO1_DAC0	3	ACMP1_CH1
4	QEO1_DAC1	4	ACMP2_CH0
5	QEO1_DAC2	5	ACMP2_CH1
6	QEO2_DAC0	6	ACMP3_CH0
7	QEO2_DAC1	7	ACMP3_CH1
8	QEO2_DAC2	8	PWM0_DAC0
9	QEO3_DAC0	9	PWM0_DAC1
10	QEO3_DAC1	10	PWM0_DAC2

输入编号	输入源	输出编号	输出目的地
11	QEO3_DAC2	11	PWM0_DAC3
12	CLC0_VD	12	PWM1_DAC0
13	CLC0_VQ	13	PWM1_DAC1
14	CLC1_VD	14	PWM1_DAC2
15	CLC1_VQ	15	PWM1_DAC3
		16	PWM2_DAC0
		17	PWM2_DAC1
		18	PWM2_DAC2
		19	PWM2_DAC3
		20	PWM3_DAC0
		21	PWM3_DAC1
		22	PWM3_DAC2
		23	PWM3_DAC3
		24	QEO0_VD
		25	QEO0_VQ
		26	QEO1_VD
		27	QEO1_VQ
		28	QEO2_VD
		29	QEO2_VQ
		30	QEO3_VD
		31	QEO3_VQ

表 251: TRGM_DAC_MATRIX 列表

41.12 硬件精确环路控制

通过本产品电动控制系统内的各个模块协作，经过恰当初始化后，可以实现硬件精确环路控制，无需软件介入。

硬件精确环路控制如图 68 所示。

41.13 同步定时器 SYNT

本产品支持 1 个同步定时器 SYNT，SYNT 支持 32 位计数器，和 16 个输出比较通道。

SYNT 的 16 个输出比较通道对应 16 位的触发输出 `sync_ch0~15`，连接至互联管理器的 TRIGMUX。

SYNT 的触发输入 `sync` 信号也来自互联管理器的 TRIGMUX。

SYNT 为电动控制系统多个模块提供 32 位时间计数信息，用以同步时间戳的生成。

与互联管理器 TRIGMUX 的具体连接信号位请查阅表 245 和表 246。

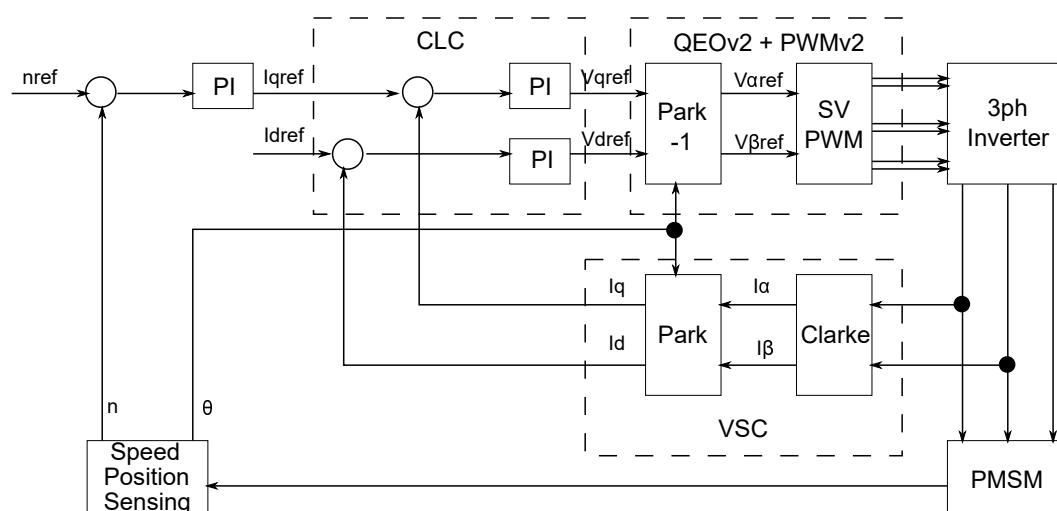


图 68: 硬件精确环路控制示意图

42 脉冲编码调制模块 PWMv2

本章节介绍了脉冲编码调制模块 PWMv2 的主要功能和特性。

42.1 特性总结

PWMv2 的特性如下：

- 包含 4 个 PWM 生成子模块，支持共 8 路独立 PWM 或 4 对互补 PWM 输出
 - 每个 PWM 生成子模块包含 1 个 32 位计数器，其中 24 位整数计数和 8 位小数计数，各子模块计数器支持同步
 - PWM 子模块支持 2 路独立 PWM 或 1 对互补 PWM 输出
- 支持高分辨率 PWM 输出，输出精度可达 100ps
- 互补 PWM 输出支持死区插入
- 支持 PWM 强制输出
- 支持故障保护
- 计数器周期由可配置的重载值决定，计数值重载值配置和更新由计算单元执行
- 支持 24 个比较值
- 比较值 0 15 固定分配到 4 个 PWM 生成子模块
- 比较值 16 23 可自由分配
- 比较值支持由影子寄存器或通用计算单元配置
- 支持 28 个影子寄存器，可用于配置计数器重载值和比较值
- 支持 16 个通用计算单元，可用于配置比较值和计数器
- 支持 4 个 DAC 值，DAC 值参与通用计算单元和计数器计算单元运算
- DAC 值可由软件配置，或由外部其他模块输入
- 支持 8 个通用触发输入
- 支持 8 个通用触发输出

42.2 框图

PWMv2 的系统框图如图 69。

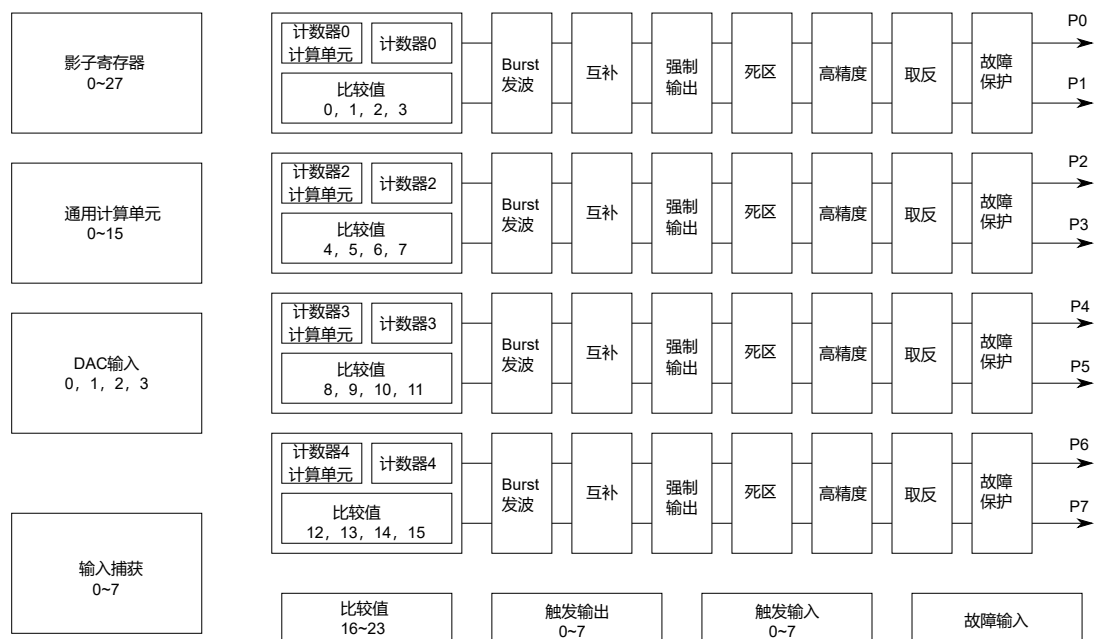


图 69: PWMv2 系统框图

42.3 管脚说明

PWMxP[7:0]，输入或输出，可作为 PWM 输出或者 PWM 输入捕获。

42.4 功能描述

42.4.1 影子寄存器

PWMv2 模块包含 28 个 32 位的影子寄存器，软件直接读写影子寄存器的值，影子寄存器可以直接或者间接地用于计数器，计数器重载值，比较值，计数器计算单元或者通用计算单元。PWM 输出波形通常由比较值，计数器重载值的工作寄存器的值直接控制，而影子寄存器的值需要特定的机制才能更新到工作寄存器，因此把这些寄存器命名为影子寄存器。

42.4.2 DAC 输入

PWMv2 模块包含 4 个 32 位的 DAC 输入，DAC 输入的值可以直接或者间接地用于计数器，计数器重载值，比较值，计数器计算单元或者通用计算单元，影响到 PWM 输出波形。PWMv2 的 DAC 输入值可以由 PWMv2 以外的其他片上模块生成，其值可以通过 DAC_VALUE<n>_SV 寄存器读取。

当 GLB_CTRL2 [DAC_SW_MODE] 可以设置 DAC 值由软件写入或者来自片上其他模块。DAC_SW_MODE 位域宽度为 4，每位对应一个 DAC 输入，当某位 n 置 1 时，DAC_VALUE<n>_SV 寄存器可由软件读写。

42.4.3 时间基准

PWMv2 支持 4 个 PWM 生成子模块，每个子模块包含一个 32 位计数器，计数器构成了输出信号的时间基准。

PWMv2 包含 4 个计数器，计数器当前值可由 CNT<n>_VAL 读出，该寄存器为 32 位，其中高 24 位为整数计数位，低 8 位为小数计数位。整数计数位按照 PWMv2 的时钟计数，小数计数位用于高分辨率 PWM 模式。

4 个计数器支持单调向上计数，计数器从 0 开始计数，当计数器计数到重载 (Reload) 值时，生成重载事件，在

IRQ_STS_RELOAD 寄存器内,相应的标志位会置 1,重载后,计数器重新从 0 开始计数。寄存器 CNT_RELOAD_WORK<n> 包含了计数器 n 当前的重载值。重载值决定了计数器的计数周期。

42.4.4 计数器计算单元

计数器当前的重载值 CNT_RELOAD_WORK<n> 为只读寄存器,其值由各个计数器的计算单元决定,计数器 n 计算单元的输出连接到 CNT_RELOAD_WORK<n> 寄存器。

计数器计算单元的工作模式如: 图 70。

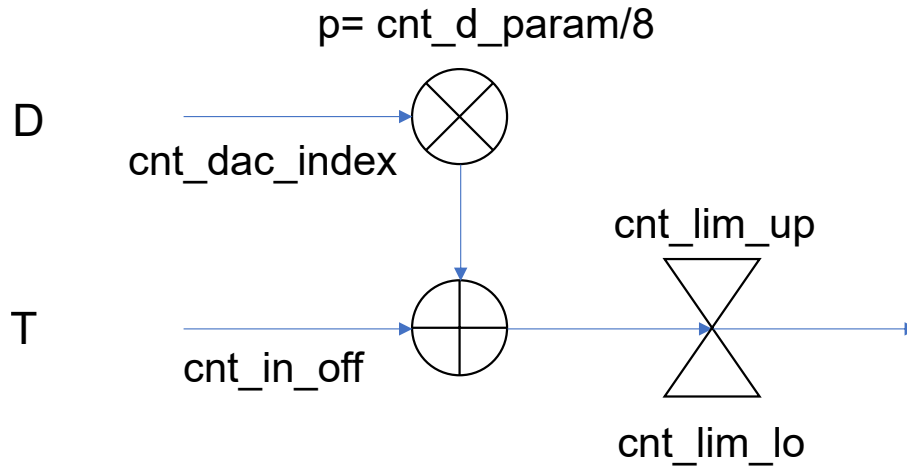


图 70: PWMv2 计数器计算单元示意图

$$\text{输出} = T + D \cdot p$$

其中 T 可由 CNT_CFG1<n> [CNT_IN_OFF] 配置,从影子寄存器 SHADOW_VAL[0:27] 中选择一个作为 T 输入计算单元,如 CNT_IN_OFF = 3,则 SHADOW_VAL[3] 作为计数器计算单元的 T 输入。

D 可由 CNT_CFG1<n> [CNT_DAC_INDEX] 配置,从 DAC_VALUE<n>_SV 中选择 1 个作为 D 输入计算单元,如 CNT_DAC_INDEX = 1,则 DAC_VALUE1_SV 作为计数器计算单元的 D 输入。

p 是乘法系数,由 CNT_CFG0<n> [CNT_D_PARAM] 配置,CNT_D_PARAM 位域为 5 位,其中最高位为符号位,CNT_D_PARAM[4] = 0b0, p 为正数, $p = \text{CNT_D_PARAM}[3:0] / 8$, CNT_D_PARAM[4] = 0b1, p 为负数, $p = -\text{CNT_D_PARAM}[3:0] / 8$ 。因此 p 的可取值范围为 -15/8, -14/8, …… -1/8, 0, 1/8, 2/8, …… 15/8。

显然,如果配置 $p = 0$,则计数器计算单元的结果与 DAC 值无关,只由 T 决定,既重载值等于选中的 SHADOW_VAL 寄存器值。

计数器计算单元支持对输出结果进行检查并限幅,CNT_CFG1<n> [CNT_LU_EN] 位置 1,可以对计算结果限制上限,如果结果大于上限,则输出限制为特定的上限值,CNT_CFG1<n> [CNT_LL_EN] 位置 1,可以对计算结果限制下限,如果结果小于下限,则输出限制为特定的下限值。

CNT_CFG1<n> [CNT_LIM_UP] 位可以配置上限值,CNT_LIM_UP 是影子寄存器的索引编号,比如 CNT_LIM_UP = 0b00000,那么影子寄存器 SHADOW_VAL[0] 的值,就是计算单元的结果上限。

CNT_CFG1<n> [CNT_LIM_LO] 位可以配置下限值,CNT_LIM_LO 是影子寄存器的索引编号,比如 CNT_LIM_LO = 0b00001,那么影子寄存器 SHADOW_VAL[1] 的值,就是计算单元的结果下限。

如果用户通过软件或其他方式更新了计数器计算单元 n 的任意相关量,如 T, D, p, 计数器计算单元的输出也会同步更新,但是其结果不一定立刻更新到 CNT_RELOAD_WORK<n>,进而改变计数器的计数周期,而是由 CNT_CFG0<n> [RLD_UPDATE_TIME] 的配置决定。

- RLD_UPDATE_TIME = 0b00 时, WORK_CTRL1 [SHADOW_LOCK] 位置 1 时更新
- RLD_UPDATE_TIME = 0b01 时, CNT_CFG0<n> [RLD_CMP_SEL0] 或者 [RLD_CM_SEL1] 选中的比较值与计数器值匹配时更新
- RLD_UPDATE_TIME = 0b10 时, 计数器重载时更新
- RLD_UPDATE_TIME = 0b11 时, CNT_CFG0<n> [RLD_TRIG_SEL] 选中的通用触发输入信号上升沿时更新

寄存器 CNT_GLB_CFG 可用于控制计数器, TIME_ENABLE[3:0] 位可以用于打开或者关闭 4 个计数器, 将 TIME_RESET[3:0] 中的 1 位或者多位置 1 可以将计数器复位至 0。

42.4.5 PWM 生成

PWMv2 支持 4 个 PWM 生成子模块, 每个子模块包含一个 32 位计数器和 4 个 32 位比较值, 并支持输出 2 路独立或者 1 对互补的 PWM 输出, 计数器的值和比较值的关系, 决定了 PWM 的输出波形。

下文将阐述 PWM 的波形生成机制, 为方便起见, 一个 PWM 生成子模块的输出称为输出为 X 和 Y, 4 个比较值按序号由小到大称为 a, b, c, d, 对应计数器的重载值 CNT_RELOAD_WORK<n>, 也就是计数器的计数周期称为 T。

PWM_CFG1<n> [PAIR_MODE] 位清 0 时 ($n = 0, 2, 4, 6$), 输出 X 和 Y 相互独立, 当 PWM_CFG0<n> [TRIG_SEL4] 清 0 时, X 的输出波形取决于 a 和 b, Y 的输出波形取决于 c 和 d, 以输出 X 为例:

- $b \leq T$ 时, 输出如图 71
 - $a < b$, 当 $a \leq \text{CNT} < b$ 时, X 输出高电平, 其余时刻输出低电平
 - $b < a$, X 总是输出低电平
- $b > T$, 并且 $a \leq T$ 时, 输出如图 72
 - $b \geq (T+a)$, X 总是输出高电平
 - $b \leq (T+a)$, $(b-T) \leq \text{CNT} < a$ 时 X 输出低电平, 其余时刻输出高电平
- $b > T$, 并且 $a > T$, 输出如图 73
 - $a > b$, X 总是输出低电平
 - $a < b$, $(a-T) \leq \text{CNT} < (b-T)$ 时 X 输出高电平, 其余时刻输出低电平
- $b \geq 2T$, 则不输出波形

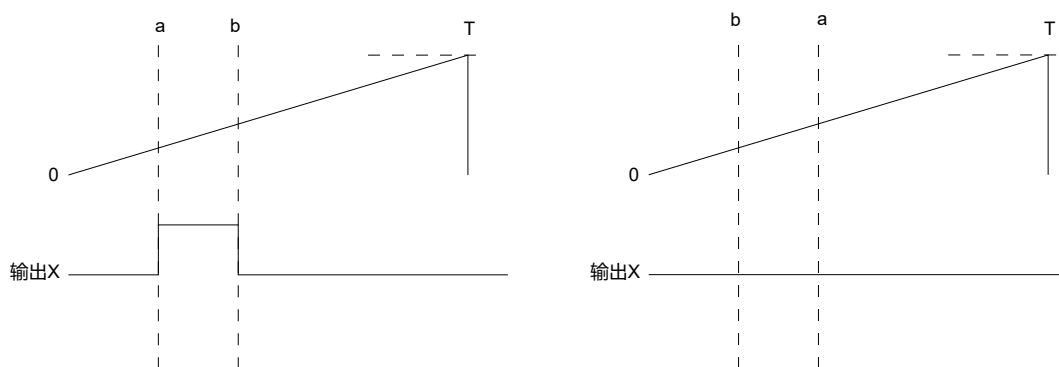
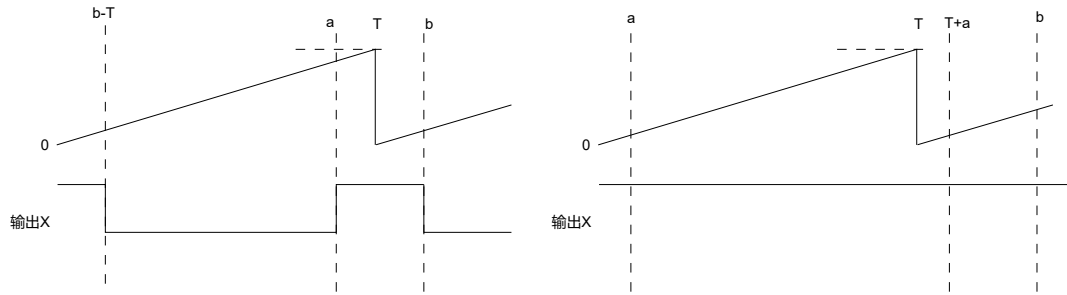
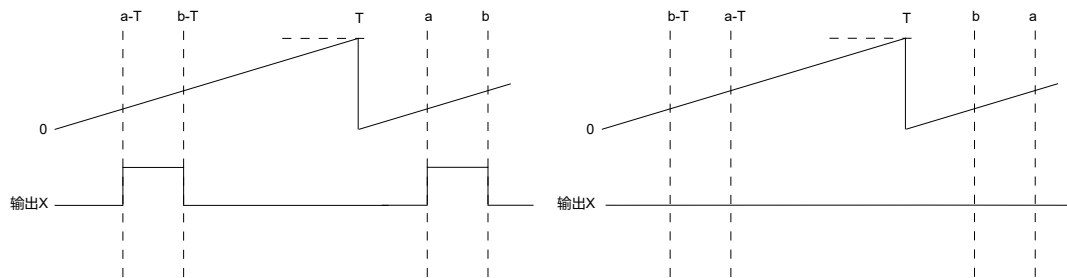


图 71: PWM 输出示意图, $b \leq T$

图 72: PWM 输出示意图, $a \leq T, b > T$ 图 73: PWM 输出示意图, $a > T, b > T$

当 $\text{PWM_CFG0}\langle n \rangle [\text{TRIG_SEL4}]$ 置 1 时 ($n = 0, 2, 4, 6$)，输出 X 取决于 a, b, c, d，建议用户设置的 4 个比较值满足 $a < b < c < d$ 。

42.4.6 Burst 发波

PWM 输出支持 Burst 发波, Burst 发波是指, 计数器生成指定数目的 PWM 周期, 也就是发生过指定次数的重载后, 停止 PWM 输出。用户可以通过 $\text{CNT_CFG3}\langle n \rangle [\text{CNT_BURST}]$ 配置计数器 n 的 Burst 数目。当 CNT_BURST 配置为 0 时, 表示计数 1 个周期, 配置为 1 时, 表示计数 2 个周期, 配置为 0xFFFF 时, 表示持续计数。

无论 CNT_BURST 如何配置, PWM 在软件或硬件触发后, 开始输出

- CNT_GLBCFG 寄存器的 CNT_SW_START[3:0] 位域, 置 1, 实现软件触发, 该位域 4 位, 每位对应 PWMv2 的 1 个计数器
- CNT_CFG3[CNT_HW_START_EN] 位置 1, 使能硬件触发, 随后通过配置 CNT_CFG3[CNT_START_SEL] 位域, 选择触发输入之一, 作为硬件触发信号

触发之后, Burst 发波与比较值和计数器的周期, 即重载值 $\text{CNT_RELOAD_WORK}\langle n \rangle$ 有关。方便起见, 称呼计数器的重载值, 也就是计数周期为 T。将这个计数器对应波形生成相关的 4 个比较值, 按序号从低到高称为 a, b, c, d。

- 如果 $a < T, b < T$, 则在计数器第一次重载后, 开始输出波形
- 如果 $a > T$ 或者 $b > T$, 则在计数器匹配最大的比较值后, 开始输出波形

CNT_BURST 配置不为 0xFFFF 时, 即 PWM 输出为有限个数周期时, PWM 输出的停止也与比较值和 T 的关系有关

- 如果 $a \leq T, b \leq T$, 则计数器最后一次重载后, 结束输出波形
- 如果 $a > T$ 或者 $b > T$, 则计数器最后一次重载后, 计数器匹配最大的比较值后, 结束输出波形

图 74 给出了当 CNT_BURST 设置为 0, 即 Burst 发波只输出 1 个周期时, 对应不同 a, b, T 的值时, 生成波形示意。

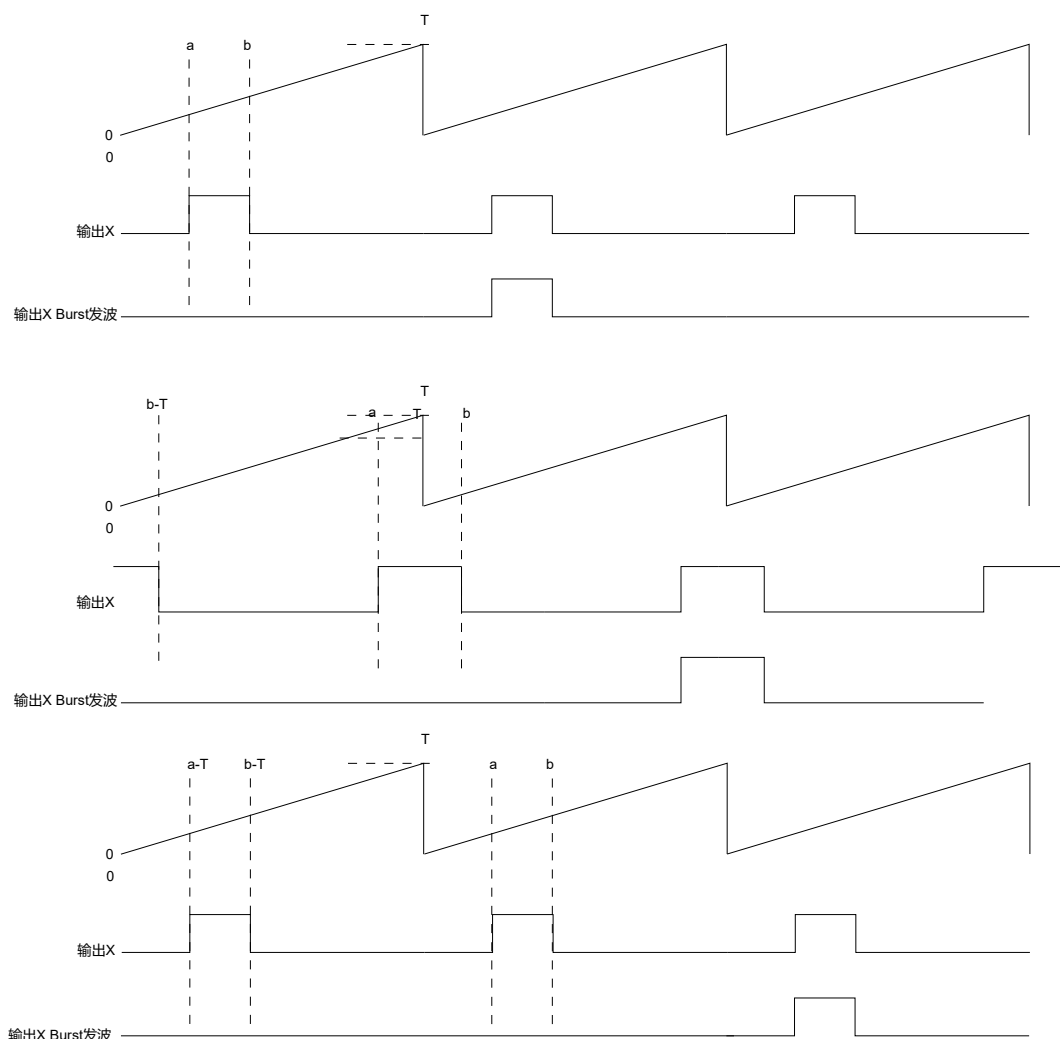


图 74: PWM Burst 发波输出

42.4.7 互补 PWM 和死区

PWM_CFG1<n> [PAIR_MODE] 位置 1 时 ($n = 0, 2, 4, 6$), 输出 X 和输出 Y 为成对 PWM, 此时输出 Y 的 PWM 输出配置无效, 输出 Y 为输出 X 的互补。

当输出 X 和输出 Y 成输出一对互补的 PWM 输出时, 用户可以通过死区控制模块, 在成对的输出参考信号的翻转之间插入一定的延时, 避免受 PWM 输出控制的外部开关同时导通。

PWMv2 允许用户在 2 路互补的参考信号上插入的不同的延时。这样用户可以根据片外开关器件的特性, 优化死区时间。

用户可以通过配置 PWM_DEAD<n>[DEAD_AREA] 位来配置死区的长度, 必须同时配置成对的 X 和 Y 的相应死区控制位才能正确地生成死区。

例如, 当把 PWM 输出 0 和输出 1 配置成互补的 PWM 输出时, 需要配置: PWM_DEAD<0>[DEAD_AREA] 可以把输出 0 的上升沿推迟若干个时钟周期。PWM_DEAD<1>[DEAD_AREA] 可以把输出 1 的上升沿推迟若干个时钟周期。

DEAD_AREA 位域长度为 24 位, 其中高 16 位为整数, 低 8 位为小数, 用于高分辨率 PWM 输出的死区配置, 死区的最小长度为 2 个时钟周期, 既 DEAD_AREA 最小需要配置为 0x200。

42.4.8 比较值

PWMv2 支持 8 路 PWM 输出，输出和计数器，比较值的对应关系如下：

- 输出 0 和 1，对应计数器 0，比较值 0, 1, 2, 3
- 输出 2 和 3，对应计数器 1，比较值 4, 5, 6, 7
- 输出 4 和 5，对应计数器 2，比较值 8, 9, 10, 11
- 输出 6 和 7，对应计数器 3，比较值 12, 13, 14, 15

PWMv2 支持共 24 个比较值，比较值 0 15 固定在 4 个 PWM 生成子模块中，直接参与 PWM 输出波形生成，另外计数器计数值匹配比较值时，生成比较事件，IRQ_STS_CMP 寄存器内对应的标志位会置 1。

比较值 16 23 可以任意映射到 4 个计数器之一，当选中的计数器匹配比较值时，生成比较事件，IRQ_STS_CMP 寄存器内对应的标志位会置 1。用户配置 CMP_CFG<n> [CMP_CNT] 位可以把比较值 n(n = 16, 17……, 23) 映射到 4 个计数器之一。比如 CMP_CFG16 [CMP_CNT] = 0b00，则计数器 0 计数到比较值 16 时，生成比较事件，IRQ_STS_CMP 寄存器的位 16 置 1。

用户可以通过 CMP_CFG<n> 寄存器设置比较值 n，CMP_CFG<n> [CMP_IN_SEL] 可以配置比较值 n 的来源：

- 0x00 0x1B，来自影子寄存器 0 28
- 0x20 0x2F，来自通用计算单元 0 15
- 0x30 0x37，来自 PWM 输入捕获值 CAPTURE_POS[0:7]
- 0x38 0x3B，等于计数器 0 3 重载值 CNT_RELOAD_WORK<n> 的 1/4
- 0x3E，等于 0xFFFFF000
- 0x3F，等于 0xFFFFF00
- 其他值，等于 0

如上所述，用户可以将比较值的来源配置为来自某个影子寄存器，通过更新影子寄存器来更新比较值。也可以将比较值来源设置为通用计算单元，或者快速固定为 0 或者某个大数（如 0xFFFFF00）。

当比较值的来源更新时，比较值不一定即时随之更新，而是根据 CMP_CFG<n> [CMP_UPDATE_TIME] 的设置，在某个特定时刻更新。

- 000: WORK_CTRL1 [SHADOW_LOCK] 位置 1 后更新
- 001: 立刻更新
- 010: 对应的计数器重载时更新
- 011: CMP_CFG<n> [CMP_TRIG_SEL] 选中的比较值更新触发信号发生上升沿时更新
- 100: CNT_CFG0<n> [RLD_CMP_SEL0] 选中的比较值与计数器值匹配时更新
- 101: CNT_CFG0<n> [RLD_CMP_SEL1] 选中的比较值与计数器值匹配时更新

42.4.9 通用计算单元

PWMv2 包含 16 个通用计算单元，这些计算单元的输出用来更新 PWM 生成子模块的比较值以及计数器值，用于复杂和灵活的波形生成。

通用计算单元的工作模式如图 75：

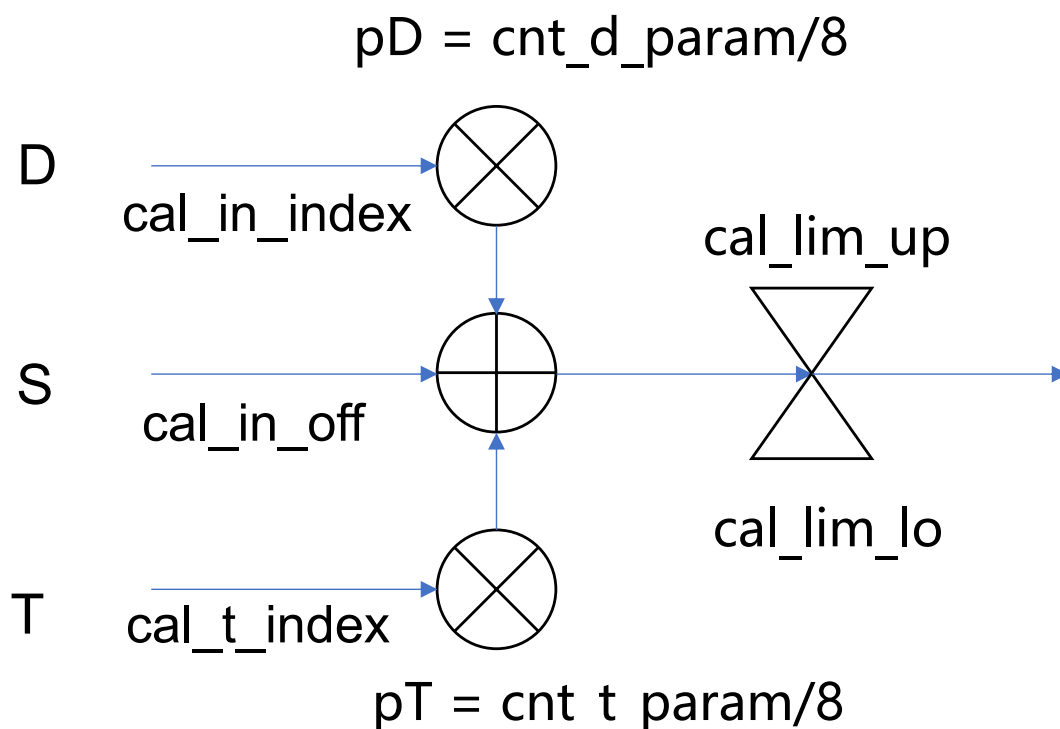


图 75: PWMv2 通用计算单元

其中 T 可由 $CAL_CFG1<n>[CAL_T_INDEX]$ 配置，从 4 个计数器的当前重载值 CNT_RELOAD_WORK 中选择一个作为 T 输入计算单元，如 $CAL_T_INDEX = 3$ ，则计数器 3 的当前重载值 $CNT_RELOAD_WORK[3]$ 作为通用计算单元的 T 输入。

pT 是乘法系数，由 $CAL_CFG0<n>[CAL_T_PARAM]$ 配置， CAL_T_PARAM 位域为 5 位，其中最高位为符号位， $CAL_T_PARAM[4] = 0b0$ ，pT 为正数， $pT = CAL_T_PARAM[3:0] / 8$ ， $CAL_T_PARAM[4] = 0b1$ ，pT 为负数， $pT = -CAL_T_PARAM[3:0] / 8$ 。因此 pT 的可取值范围为 $-15/8, -14/8, \dots, -1/8, 0, 1/8, 2/8, \dots, 15/8$ 。

D 可由 $CAL_CFG1<n>[CAL_IN_INDEX]$ 配置，取值 0 3 时，从 $DAC_VALUE<x>_SV$ 中，取值 4 7 时，从 4 个计数器的当前值 $CNT<y>_VAL$ 中选择 1 个作为 D 输入计算单元，如 $CAL_IN_INDEX = 1$ ，则 DAC_VALUE1_SV 作为计数器计算单元的 D 输入，如 $CAL_IN_INDEX = 6$ ，则 $CNT2_VAL$ 作为计数器计算单元的 D 输入。

pD 是乘法系数，由 $CAL_CFG0<n>[CAL_D_PARAM]$ 配置， CAL_D_PARAM 位域为 5 位，其中最高位为符号位， $CAL_D_PARAM[4] = 0b0$ ，pD 为正数， $pD = CAL_D_PARAM[3:0] / 8$ ， $CAL_D_PARAM[4] = 0b1$ ，pD 为负数， $pD = -CAL_D_PARAM[3:0] / 8$ 。因此 pD 的可取值范围为 $-15/8, -14/8, \dots, -1/8, 0, 1/8, 2/8, \dots, 15/8$ 。

S 可由 $CAL_CFG1<n>[CAL_IN_OFF]$ 配置，从影子寄存器 $SHADOW_VAL[0:27]$ 中选择一个作为 S 输入计算单元，如 $CAL_IN_OFF = 3$ ，则 $SHADOW_VAL[3]$ 作为通用计算单元的 S 输入。

通用计算单元支持对输出结果进行检查并限幅， $CAL_CFG1<n>[CAL_LU_EN]$ 位置 1，可以对计算结果限制上限，如果结果大于上限，则输出限制为特定的上限值， $CAL_CFG1<n>[CAL_LL_EN]$ 位置 1，可以对计算结果限制下限，如果结果小于下限，则输出限制为特定的下限值。

通用计算单元的上限和下限设置如图 76:

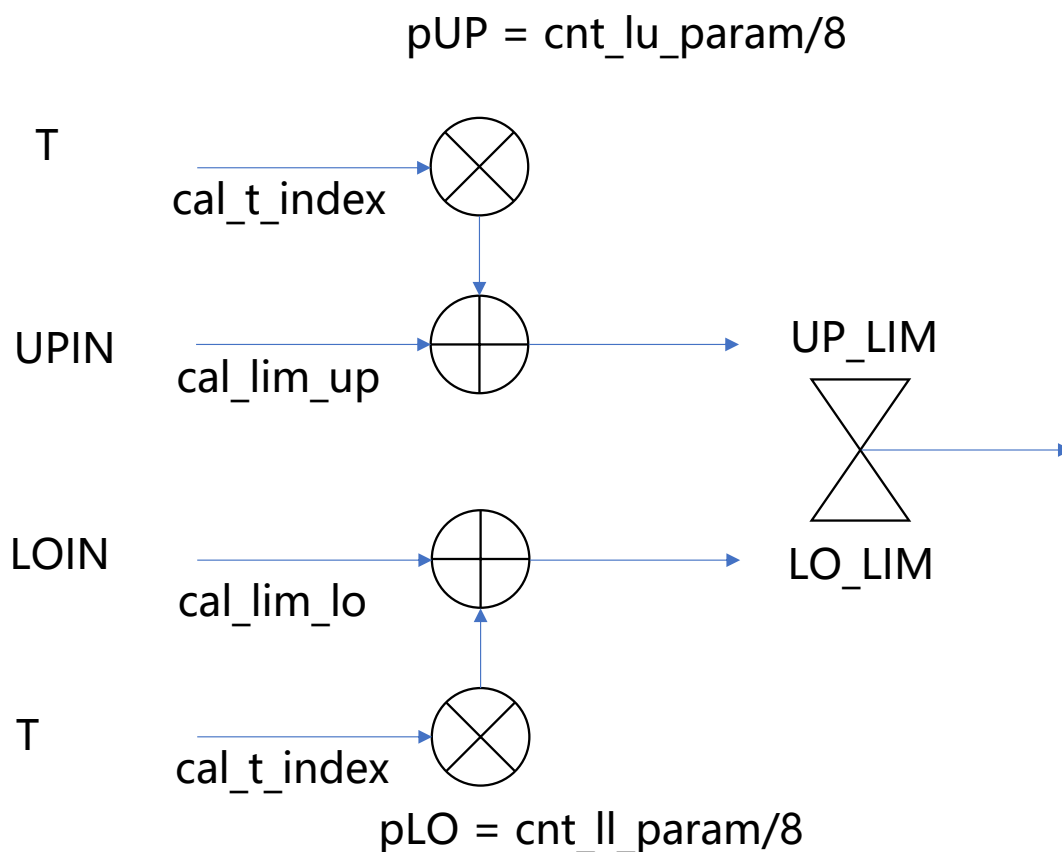


图 76: PWMv2 通用计算单元限幅

$$UP_LIM = UPIN + T * pUP$$

$$LO_LIM = LOIN + T * pLO$$

其中 T 由 CAL_CFG1<n> [CAL_T_INDEX] 配置, 从 4 个计数器的当前重载值 CNT_RELOAD_WORK 中选择一个作为 T 参与上限和下限的计算。

pUP 和 pLO 是乘法系数, 由 CAL_CFG0<n> [CAL_LU_PARAM] 和 [CAL_LL_PARAM] 配置, 以 pUP 为例, CAL_LU_PARAM 位域为 5 位, 其中最高位为符号位, CAL_LU_PARAM [4] = 0b0, pUP 为正数, $pUP = CAL_LU_PARAM [3:0] / 8$, CAL_LU_PARAM [4] = 0b1, pUP 为负数, $pUP = -CAL_LU_PARAM [3:0] / 8$ 。因此 pUP 和 pLO 的可取值范围为 -15/8, -14/8, …… -1/8, 0, 1/8, 2/8, …… 15/8。

UPIN 和 LOIN 分别由 CAL_CFG1<n> [CAL_LIM_UP] 和 [CAL_LIM_LO] 配置, 从影子寄存器 SHADOW_VAL[0:27] 中选择一个作为 UPIN 和 LOIN 参与上限和下限的计算。

42.4.10 强制输出

用户可以配置强制输出模块将 PWM 输出强制固定在某个状态。强制输出是否生效可由强制生效信号控制, 这个信号可以来自软件或者硬件。

PWM_CFG1<n> [SW_FORCE_EN] 位控制强制生效信号来自硬件还是软件:

- 该位置 0 时, FORCE_ACITVE 来自硬件, 配置 PWM_CFG1<n> [PWM_FORCE_SEL] 可以从触发输入选择之一作为硬件强制生效信号
- 该位置 1 时, FORCE_ACITVE 来自软件, GLB_CTRL 寄存器的 SW_FORCE[7:0] 位域可以配置各个 PWM 输出的软件强制生效信号状态

通过配置 FORCE_MODE 寄存器的 FORCE_MODE[15:0] 位域，可以配置强制生效时，PWM 输出的状态，FORCE_MODE 位域宽度为 16 位，每 2 位对应 1 路 PWM 输出：

- 2'b00，强制输出逻辑 0
- 2'b01，强制输出逻辑 1
- 2'b10，关闭输出，引脚变为高阻 HiZ
- 2'b11，不进行强制输出，即输出 PWM 原始输出不变

强制输出影响 PWM 输出信号，为保证安全，PWMv2 允许用户配置强制生效或者失效后，输出 PWM 更新的时机，通过配置寄存器 PWM_CFG1<n> [FORCE_TIME]，用户可以选择输出更新的时机。

- 2'b00，即时更新
- 2'b01，计数器重载时更新
- 2'b10，硬件更新，由 PWM_CFG1<n> [FORCE_ACT_SEL] 配置，在通用触发输入中选择一个，上升沿时更新
- 2'b11，不更新

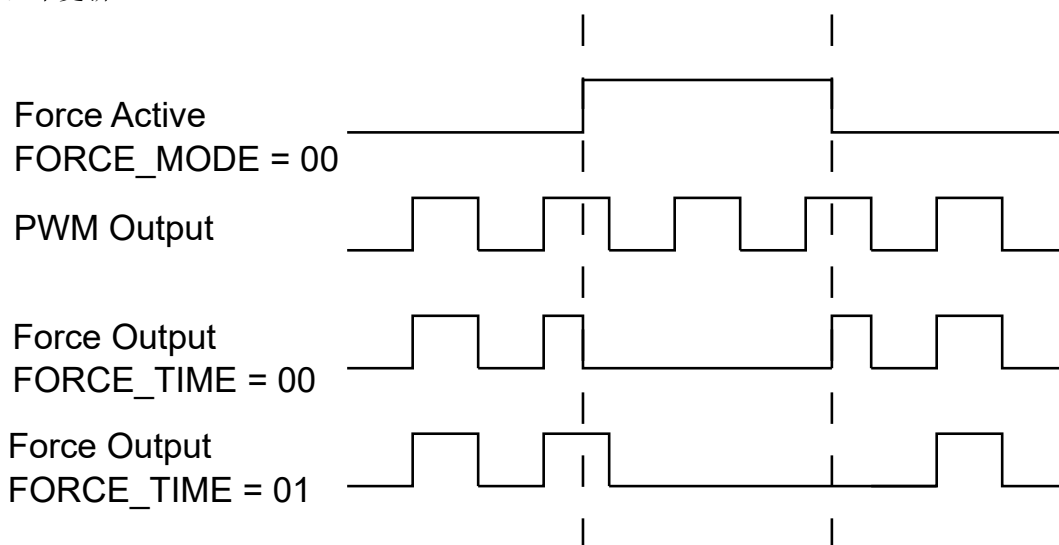


图 77: PWMv2 强制输出示意图

同样的, FORCE_MODE 寄存器的 FORCE_MODE 位域更新后, 新的强制模式是否即时生效, 也需要 PWM_CFG1<n> [FORCE_UPDATE_TIME] 设置:

- 00: WORK_CTRL1 [SHADOW_LOCK] 位置 1 后生效
- 01: CNT_CFG0<n> [RLD_CMP_SEL0] 或者 [RLD_CM_SEL1] 选中的比较值与计数器值匹配时生效
- 10: 对应的计数器重载时生效
- 11: 由 PWM_CFG1<n> [FORCE_TRIG_SEL] 配置，在通用触发输入中选择一个，上升沿时更新

PWMv2 支持由外部模块操作强制输出模块。

42.4.11 故障保护

PWMv2 允许用户在紧急情况下实时快速地切断 PWM 输出信号。PWMv2 的每个 PWM 波形生成子模块都各自有独立的故障保护控制单元，支持同步和异步 2 种故障保护信号

- 同步故障输入信号，PWM_CFG0<n> [FAULT_EN_SYNC] 位置 1 时，PWM 输出 n 的同步故障输入生效，注意，PWM 输出 0 和 1 的同步故障输入固定为通用触发输入 0，PWM 输出 2 和 3 的同步故障输

入固定为通用触发输入 1，PWM 输出 4 和 5 的同步故障输入固定为通用触发输入 2，PWM 输出 6 和 7 的同步故障输入固定为通用触发输入 3。

- 异步故障输入信号，在时钟丢失的情况下，也可以发挥作用。PWM_CFG0<n> [FAULT_EN_ASYNC] 位置 1 时，PWM 输出 n 的异步故障输入生效，PWM_CFG0<n> [FAULT_SEL_ASYNC] 可以用于在所有异步故障输入引脚中选中一个，PWM_CFG0<n> [FAULT_POL_ASYNC] 可以用于配置异步故障输入的有效极性

调试模式可以作为一种特殊的同步故障保护输入，可由 GLB_CTRL2 [DEBUG_IN_EN] 位使能。在故障输入生效时，PWMv2 可以把输出强制到某个安全的既定状态。

通过配置 PWM_CFG0<n>[FAULT_MODE] 来确定输出 n 在故障时的状态：

- 2'b00，当故障发生时，输出变为逻辑 0
- 2'b01，当故障发生时，输出变为逻辑 1
- 2'b1x，当故障发生时，关闭输出，引脚变为高阻 HiZ

一旦故障发生，即时故障输入信号消除，PWM 不一定立刻恢复正常输出。用户可以通过设置 PWM_CFG1<n> [FAULT_REC_TIME]，选择 PWM 恢复的时机：

- 2'b00，故障消除后，立即输出恢复。
- 2'b01，故障消除后，对应的计数器重载后时输出恢复。
- 2'b10，故障消除后，PWM_CFG1<n> [FAULT_REC_SEL] 位选中通用触发输入之一，作为恢复正常输出的信号。
- 2'b11，故障恢复后，软件将 GLB_CTRL2[FAULT_CLEAR] 位域里的对应位置 1 后输出恢复

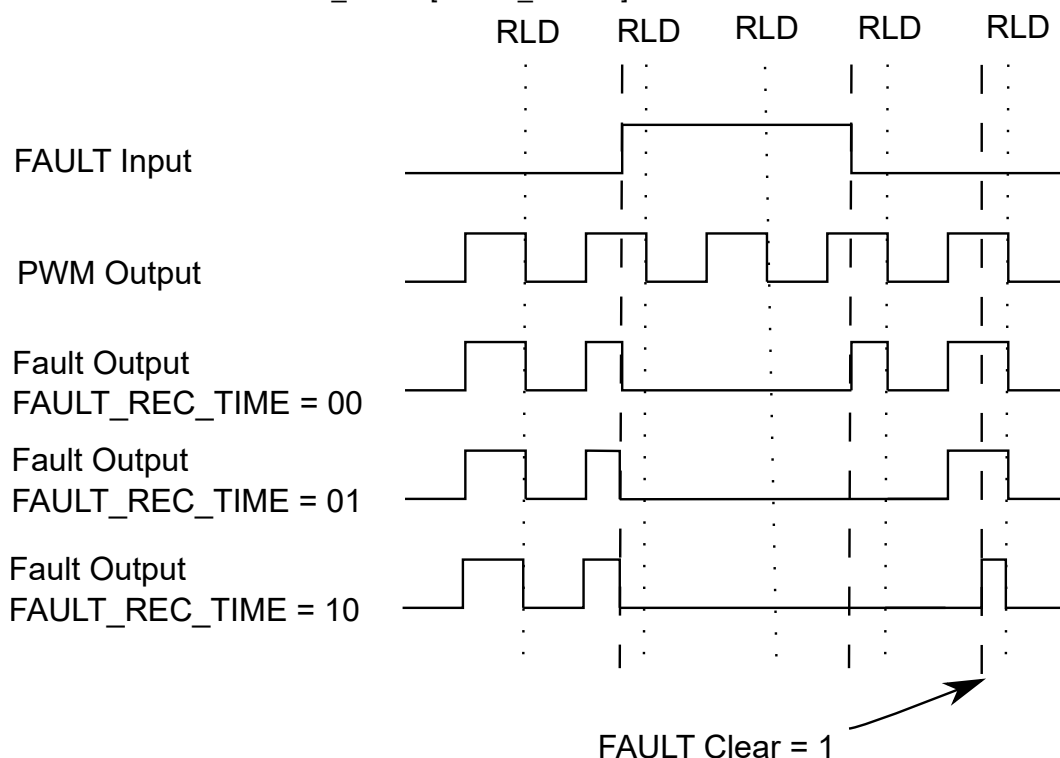


图 78: PWMv2 故障保护恢复

42.4.12 输入捕获

PWMv2 支持 8 个输入捕获模块，可以对输入进行捕获，即检测输入信号的上升沿和下降沿，检测到上升沿时，将当前的计数器值，保存到 CAPTURE_POS<n> 寄存器，检测到下降沿时，将当前的计数器值，保存到 CAPTURE_NEG<n> 寄存器。

CAPTURE_POS<n> [CAPTURE_SELGPIO] 位清 0 时，输入信号来自 PWMv2 的输入输出端口 P[n]，置 1 时，输入信号来自其他 IO。

在本产品上，其他 IO 指：

- TRGM.P[7:0] 连接到 PWM0 的输入捕获 [7:0]
- TRGM.P[15:8] 连接到 PWM1 的输入捕获 [7:0]
- TRGM.P[23:16] 连接到 PWM2 的输入捕获 [7:0]
- TRGM.P[31:24] 连接到 PWM3 的输入捕获 [7:0]

42.4.13 触发输入

PWMv2 主持 8 个通用触发输入信号 (TRIG_IN)，这些通用出发输入信号可以来自 PWMv2 之外的其他模块，可以用于 PWMv2 与其他外设协调。

PWMv2 的通用触发输入，可以用作以下用途：

- 故障恢复的触发信号 fault_rec_sel
- 同步故障输入信号，注意，触发输入 0, 1, 2, 3 分别固定作为 PWM0/1, PWM2/3, PWM4/5, PWM6/7 的同步触发输入，不支持灵活配对
- 强制输出模式的硬件强制生效信号 pwm_force_sel
- 强制输出模式 FORCE_MODE 从影子寄存器更新到工作寄存器的硬件触发信号 force_trig_sel
- 强制输出生效/失效的硬件时机 force_act_sel
- 计数器计算单元更新重载值的硬件触发时机 rld_trig_sel
- 用通用计算单元更新计数器的触发信号 cnt_update_trig0, cnt_update_trig1
- 复位计数器的同步触发信号 cnt_reload_trig
- 比较值更新时机的硬件触发信号，cmp_trig_sel

42.4.14 触发输出

PWMv2 支持 8 个触发输出，用户可以通过 TRIGGER_CFG 寄存器来进行配置。用户可以选择 PWMv2 的 24 个比较值，在比较值对应的计数器计数值与之匹配的时候，生成的比较事件，作为触发输出，以脉冲形式发送到其他模块乃至 IO 上。TRIGGER_CFG [TRIGGER_CFG_SEL] 位域作为比较值索引，指定了用作触发输出的比较值。

42.4.15 中断

PWMv2 支持生成以下中断：

- 比较值匹配中断
- 计数器重载中断
- 输入捕获中断
- 故障保护中断
- Burst 发波完成中断

比较值匹配中断是指，计数器计数到比较值时，生成比较值匹配事件，IRQ_STS_CMP 寄存器对应的标志位置 1，显然 CMPx 匹配时，IRQ_STS_CMP 的 bit x 置 1。同时，IRQ_STS [IRQ_CMP] 标志位也会置 1。IRQ_STS_CMP 寄存器的标志位需要写 1 清 0，当 IRQ_STS_CMP 寄存器内所有标志位都清 0 时，IRQ_STS [IRQ_CMP] 标志位才会清 0。

比较值匹配事件发生时，如果 IRQ_EN_CMP 寄存器内，对应的中断使能位置 1，就能生成比较值匹配中断。

计数器重载中断是指，计数器计数到重载值时，生成计数器重载事件，IRQ_STS_RELOAD 寄存器对应的标志位置 1，显然 CNTx 重载时，IRQ_STS_RELOAD 的 bit x 置 1。同时，IRQ_STS [IRQ_RELOAD] 标志位也会置 1。IRQ_STS_RELOAD 寄存器的标志位需要写 1 清 0，当 IRQ_STS_RELOAD 寄存器内所有标志位都清 0 时，IRQ_STS [IRQ_RELOAD] 标志位才会清 0。

计数器重载事件发生时，如果 IRQ_EN_RELOAD 寄存器内，对应的中断使能位置 1，就能生成计数器重载中断。

输入捕获中断是指，PWMv2 的输入捕获模块，在捕捉到输入信号的上升沿或者下降沿，生成输入捕获事件，当捕获到上升沿时 IRQ_STS_CAP_POS 寄存器内对应的标志位会置 1，同时，IRQ_STS [IRQ_CAPTURE_POS] 标志位也会置 1。IRQ_STS_CAP_POS 寄存器的标志位需要写 1 清 0，当 IRQ_STS_CAP_POS 寄存器内所有标志位都清 0 时，IRQ_STS [IRQ_CAPTURE_POS] 标志位才会清 0。

PWMv2 的输入捕获模块捕获到下降沿时 IRQ_STS_CAP_NEG 寄存器内对应的标志位会置 1，同时，IRQ_STS [IRQ_CAPTURE_NEG] 标志位也会置 1。IRQ_STS_CAP_NEGS 寄存器的标志位需要写 1 清 0，当 IRQ_STS_CAP_NEG 寄存器内所有标志位都清 0 时，IRQ_STS [IRQ_CAPTURE_NEG] 标志位才会清 0。

输入捕获事件发生时，如果 IRQ_EN_CAP_POS 或者 IRQ_EN_CAP_NEG 寄存器内，对应的中断使能位置 1，就能生成输入捕获中断。

故障保护中断是指，故障发生时，生成故障保护事件，IRQ_STS_FAULT 寄存器对应的标志位置 1，显然 PWM 输出通道 x 故障保护生效时，IRQ_STS_FAULT 的 bit x 置 1。同时，IRQ_STS [IRQ_FAULT] 标志位也会置 1。IRQ_STS_FAULT 寄存器的标志位需要写 1 清 0，当 IRQ_STS_FAULT 寄存器内所有标志位都清 0 时，IRQ_STS [IRQ_FAULT] 标志位才会清 0。

故障保护事件发生时，如果 IRQ_EN_FAULT 寄存器内，对应的中断使能位置 1，就能生成故障保护中断。

Burst 发波完成中断是指，计数器生成完指定数目的 PWM 周期，也就是发生过指定次数的重载后，生成 Burst 发波完成事件，IRQ_STS_BURSTEND 寄存器对应的标志位置 1，显然 CNTx BURST 发波完成时，IRQ_STS_BURSTEND 的 bit x 置 1。同时，IRQ_STS [IRQ_BURSTEND] 标志位也会置 1。IRQ_STS_BURSTEND 寄存器的标志位需要写 1 清 0，当 IRQ_STS_BURSTEND 寄存器内所有标志位都清 0 时，IRQ_STS [IRQ_BURSTEND] 标志位才会清 0。

Burst 发波完成事件发生时，如果 IRQ_EN_BURSTEND 寄存器内，对应的中断使能位置 1，就能生成 Burst 发波完成中断。

42.4.16 DMA 请求

PWMv2 模块支持生成 4 个 DMA 请求，可由 DMA_EN 寄存器配置。

DMAx_EN 位置 1 时，打开相应的 DMA 请求。PWMv2 模块支持在发生比较值匹配事件，或者计数器重载事件时生成 DMA 请求。用户可以通过 DMAx_SEL 位选择，设 DMAx_SEL 取值为 y，y 为 0 到 23 之间时，选中比较值 y 匹配事件。当 y 为 24 到 27 之间时，选中计数器 (y-24) 的重载事件，比如 DMAx_SEL 取值为 25，则选中计数器 1 的重载事件，当计数器 1 重载时，生成 DMA 请求。

42.5 PWMv2 寄存器

PWMv2 的寄存器列表如下：

PWM0 base address: 0xF0420000

PWM1 base address: 0xF0424000

PWM2 base address: 0xF0428000

PWM3 base address: 0xF042C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	WORK_CTRL0	工作控制寄存器 0	0x00000000
0x0004	UNLOCK	影子寄存器解锁寄存器	0xFFFFFFFF
0x0008	SHADOW_VAL[0]	影子寄存器	0x00000000
0x000C	SHADOW_VAL[1]	影子寄存器	0x00000000
0x0010	SHADOW_VAL[2]	影子寄存器	0x00000000
0x0014	SHADOW_VAL[3]	影子寄存器	0x00000000
0x0018	SHADOW_VAL[4]	影子寄存器	0x00000000
0x001C	SHADOW_VAL[5]	影子寄存器	0x00000000
0x0020	SHADOW_VAL[6]	影子寄存器	0x00000000
0x0024	SHADOW_VAL[7]	影子寄存器	0x00000000
0x0028	SHADOW_VAL[8]	影子寄存器	0x00000000
0x002C	SHADOW_VAL[9]	影子寄存器	0x00000000
0x0030	SHADOW_VAL[10]	影子寄存器	0x00000000
0x0034	SHADOW_VAL[11]	影子寄存器	0x00000000
0x0038	SHADOW_VAL[12]	影子寄存器	0x00000000
0x003C	SHADOW_VAL[13]	影子寄存器	0x00000000
0x0040	SHADOW_VAL[14]	影子寄存器	0x00000000
0x0044	SHADOW_VAL[15]	影子寄存器	0x00000000
0x0048	SHADOW_VAL[16]	影子寄存器	0x00000000
0x004C	SHADOW_VAL[17]	影子寄存器	0x00000000
0x0050	SHADOW_VAL[18]	影子寄存器	0x00000000
0x0054	SHADOW_VAL[19]	影子寄存器	0x00000000
0x0058	SHADOW_VAL[20]	影子寄存器	0x00000000
0x005C	SHADOW_VAL[21]	影子寄存器	0x00000000
0x0060	SHADOW_VAL[22]	影子寄存器	0x00000000
0x0064	SHADOW_VAL[23]	影子寄存器	0x00000000
0x0068	SHADOW_VAL[24]	影子寄存器	0x00000000
0x006C	SHADOW_VAL[25]	影子寄存器	0x00000000
0x0070	SHADOW_VAL[26]	影子寄存器	0x00000000
0x0074	SHADOW_VAL[27]	影子寄存器	0x00000000
0x0078	FORCE_MODE	强制输出模式影子寄存器	0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

42 脉冲编码调试模块 PWMV2

地址偏移	名称	描述	复位值
0x007C	WORK_CTRL1	工作控制寄存器 1	0x00000000
0x0100	PWM[0][CFG0]	PWM 通道配置寄存器 0	0x00000000
0x0104	PWM[0][CFG1]	PWM 通道配置寄存器 1	0x00000000
0x0108	PWM[0][DEAD_AREA]	PWM 通道死区配置寄存器	0x00000000
0x0110	PWM[1][CFG0]	PWM 通道配置寄存器 0	0x00000000
0x0114	PWM[1][CFG1]	PWM 通道配置寄存器 1	0x00000000
0x0118	PWM[1][DEAD_AREA]	PWM 通道死区配置寄存器	0x00000000
0x0120	PWM[2][CFG0]	PWM 通道配置寄存器 0	0x00000000
0x0124	PWM[2][CFG1]	PWM 通道配置寄存器 1	0x00000000
0x0128	PWM[2][DEAD_AREA]	PWM 通道死区配置寄存器	0x00000000
0x0130	PWM[3][CFG0]	PWM 通道配置寄存器 0	0x00000000
0x0134	PWM[3][CFG1]	PWM 通道配置寄存器 1	0x00000000
0x0138	PWM[3][DEAD_AREA]	PWM 通道死区配置寄存器	0x00000000
0x0140	PWM[4][CFG0]	PWM 通道配置寄存器 0	0x00000000
0x0144	PWM[4][CFG1]	PWM 通道配置寄存器 1	0x00000000
0x0148	PWM[4][DEAD_AREA]	PWM 通道死区配置寄存器	0x00000000
0x0150	PWM[5][CFG0]	PWM 通道配置寄存器 0	0x00000000
0x0154	PWM[5][CFG1]	PWM 通道配置寄存器 1	0x00000000
0x0158	PWM[5][DEAD_AREA]	PWM 通道死区配置寄存器	0x00000000
0x0160	PWM[6][CFG0]	PWM 通道配置寄存器 0	0x00000000
0x0164	PWM[6][CFG1]	PWM 通道配置寄存器 1	0x00000000
0x0168	PWM[6][DEAD_AREA]	PWM 通道死区配置寄存器	0x00000000
0x0170	PWM[7][CFG0]	PWM 通道配置寄存器 0	0x00000000
0x0174	PWM[7][CFG1]	PWM 通道配置寄存器 1	0x00000000
0x0178	PWM[7][DEAD_AREA]	PWM 通道死区配置寄存器	0x00000000
0x0180	TRIGGER_CFG[0]	触发输出通道配置寄存器	0x00000000
0x0184	TRIGGER_CFG[1]	触发输出通道配置寄存器	0x00000000
0x0188	TRIGGER_CFG[2]	触发输出通道配置寄存器	0x00000000
0x018C	TRIGGER_CFG[3]	触发输出通道配置寄存器	0x00000000
0x0190	TRIGGER_CFG[4]	触发输出通道配置寄存器	0x00000000
0x0194	TRIGGER_CFG[5]	触发输出通道配置寄存器	0x00000000
0x0198	TRIGGER_CFG[6]	触发输出通道配置寄存器	0x00000000
0x019C	TRIGGER_CFG[7]	触发输出通道配置寄存器	0x00000000
0x01F0	GLB_CTRL	全局控制寄存器	0x00000000
0x01F4	GLB_CTRL2	全局控制寄存器 2	0x00000000
0x0200	CNT_RELOAD_WORK[0]	重载值工作寄存器	0x00000000
0x0204	CNT_RELOAD_WORK[1]	重载值工作寄存器	0x00000000
0x0208	CNT_RELOAD_WORK[2]	重载值工作寄存器	0x00000000
0x020C	CNT_RELOAD_WORK[3]	重载值工作寄存器	0x00000000
0x0210	CMP_VAL_WORK[0]	比较值工作寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0214	CMP_VAL_WORK[1]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0218	CMP_VAL_WORK[2]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x021C	CMP_VAL_WORK[3]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0220	CMP_VAL_WORK[4]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0224	CMP_VAL_WORK[5]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0228	CMP_VAL_WORK[6]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x022C	CMP_VAL_WORK[7]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0230	CMP_VAL_WORK[8]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0234	CMP_VAL_WORK[9]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0238	CMP_VAL_WORK[10]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x023C	CMP_VAL_WORK[11]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0240	CMP_VAL_WORK[12]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0244	CMP_VAL_WORK[13]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0248	CMP_VAL_WORK[14]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x024C	CMP_VAL_WORK[15]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0250	CMP_VAL_WORK[16]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0254	CMP_VAL_WORK[17]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0258	CMP_VAL_WORK[18]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x025C	CMP_VAL_WORK[19]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0260	CMP_VAL_WORK[20]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0264	CMP_VAL_WORK[21]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x0268	CMP_VAL_WORK[22]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x026C	CMP_VAL_WORK[23]	比较值工作寄存器	0x00000000
0x027C	FORCE_WORK	强制输出模式工作寄存器	0x00000000
0x02A0	CNT_VAL[0]	计数器数值寄存器	0x00000000
0x02A4	CNT_VAL[1]	计数器数值寄存器	0x00000000
0x02A8	CNT_VAL[2]	计数器数值寄存器	0x00000000
0x02AC	CNT_VAL[3]	计数器数值寄存器	0x00000000
0x02B0	DAC_VALUE_SV[0]	DAC 值存储寄存器	0x00000000
0x02B4	DAC_VALUE_SV[1]	DAC 值存储寄存器	0x00000000
0x02B8	DAC_VALUE_SV[2]	DAC 值存储寄存器	0x00000000
0x02BC	DAC_VALUE_SV[3]	DAC 值存储寄存器	0x00000000
0x0300	CAPTURE_POS[0]	上升沿捕获寄存器	0x00000000
0x0304	CAPTURE_POS[1]	上升沿捕获寄存器	0x00000000
0x0308	CAPTURE_POS[2]	上升沿捕获寄存器	0x00000000
0x030C	CAPTURE_POS[3]	上升沿捕获寄存器	0x00000000
0x0310	CAPTURE_POS[4]	上升沿捕获寄存器	0x00000000
0x0314	CAPTURE_POS[5]	上升沿捕获寄存器	0x00000000
0x0318	CAPTURE_POS[6]	上升沿捕获寄存器	0x00000000
0x031C	CAPTURE_POS[7]	上升沿捕获寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0380	CAPTURE_NEG[0]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x0384	CAPTURE_NEG[1]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x0388	CAPTURE_NEG[2]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x038C	CAPTURE_NEG[3]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x0390	CAPTURE_NEG[4]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x0394	CAPTURE_NEG[5]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x0398	CAPTURE_NEG[6]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x039C	CAPTURE_NEG[7]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x0400	IRQ_STS	中断状态寄存器 (总)	0x00000000
0x0404	IRQ_EN	中断使能寄存器	0x00000000
0x0410	IRQ_STS_CMP	比较点中断状态寄存器	0x00000000
0x0414	IRQ_STS_RELOAD	重载点中断状态寄存器	0x00000000
0x0418	IRQ_STS_CAP_POS	上升沿捕获中断状态寄存器	0x00000000
0x041C	IRQ_STS_CAP_NEG	下降沿捕获中断状态寄存器	0x00000000
0x0420	IRQ_STS_FAULT	故障中断状态寄存器	0x00000000
0x0424	IRQ_STS_BURSTEND	Burst 结束中断状态寄存器	0x00000000
0x0430	IRQ_EN_CMP	比较点中断使能寄存器	0x00000000
0x0434	IRQ_EN_RELOAD	重载点中断使能寄存器	0x00000000
0x0438	IRQ_EN_CAP_POS	上升沿捕获中断使能寄存器	0x00000000
0x043C	IRQ_EN_CAP_NEG	下降沿捕获中断使能寄存器	0x00000000
0x0440	IRQ_EN_FAULT	故障中断使能寄存器	0x00000000
0x0444	IRQ_EN_BURSTEND	Burst 结束中断使能寄存器	0x00000000
0x0480	DMA_EN	DMA 使能寄存器	0x00000000
0x0500	CNT[0][CFG0]	计数器配置寄存器 0	0x00000000
0x0504	CNT[0][CFG1]	计数器配置寄存器 1	0x00000000
0x0508	CNT[0][CFG2]	计数器配置寄存器 2	0x00000000
0x050C	CNT[0][CFG3]	计数器配置寄存器 3	0x00000000
0x0510	CNT[1][CFG0]	计数器配置寄存器 0	0x00000000
0x0514	CNT[1][CFG1]	计数器配置寄存器 1	0x00000000
0x0518	CNT[1][CFG2]	计数器配置寄存器 2	0x00000000
0x051C	CNT[1][CFG3]	计数器配置寄存器 3	0x00000000
0x0520	CNT[2][CFG0]	计数器配置寄存器 0	0x00000000
0x0524	CNT[2][CFG1]	计数器配置寄存器 1	0x00000000
0x0528	CNT[2][CFG2]	计数器配置寄存器 2	0x00000000
0x052C	CNT[2][CFG3]	计数器配置寄存器 3	0x00000000
0x0530	CNT[3][CFG0]	计数器配置寄存器 0	0x00000000
0x0534	CNT[3][CFG1]	计数器配置寄存器 1	0x00000000
0x0538	CNT[3][CFG2]	计数器配置寄存器 2	0x00000000
0x053C	CNT[3][CFG3]	计数器配置寄存器 3	0x00000000
0x0540	CNT_GLBCFG	计数器全局控制寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0600	CAL[0][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x0604	CAL[0][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x0610	CAL[1][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x0614	CAL[1][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x0620	CAL[2][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x0624	CAL[2][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x0630	CAL[3][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x0634	CAL[3][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x0640	CAL[4][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x0644	CAL[4][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x0650	CAL[5][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x0654	CAL[5][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x0660	CAL[6][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x0664	CAL[6][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x0670	CAL[7][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x0674	CAL[7][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x0680	CAL[8][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x0684	CAL[8][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x0690	CAL[9][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x0694	CAL[9][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x06A0	CAL[10][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x06A4	CAL[10][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x06B0	CAL[11][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x06B4	CAL[11][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x06C0	CAL[12][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x06C4	CAL[12][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x06D0	CAL[13][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x06D4	CAL[13][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x06E0	CAL[14][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x06E4	CAL[14][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x06F0	CAL[15][CFG0]	比较值计算单元配置寄存器 0	0x00000000
0x06F4	CAL[15][CFG1]	比较值计算单元配置寄存器 1	0x00000000
0x0800	CMP[0][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0810	CMP[1][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0820	CMP[2][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0830	CMP[3][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0840	CMP[4][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0850	CMP[5][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0860	CMP[6][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0870	CMP[7][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0880	CMP[8][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0890	CMP[9][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x08A0	CMP[10][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x08B0	CMP[11][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x08C0	CMP[12][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x08D0	CMP[13][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x08E0	CMP[14][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x08F0	CMP[15][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0900	CMP[16][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0910	CMP[17][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0920	CMP[18][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0930	CMP[19][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0940	CMP[20][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0950	CMP[21][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0960	CMP[22][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000
0x0970	CMP[23][CFG]	比较值配置寄存器	0x00000000

表 252: PWMV2 寄存器列表

42.6 PWM 寄存器详细信息

PWMv2 的寄存器详细说明如下：

42.6.1 WORK_CTRL0 (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SHADOW_UNLOCK	RSVD																														
RW	N/A																														
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

WORK_CTRL0 [31:0]

位域	名称	描述
31	SHADOW_UNLOCK	写 0xB0382607 可解锁地址偏移从 0x04 到 0x78 寄存器，其中 08 到 0x78 是影子寄存器，0x04 是 UNLOCK 控制寄存器，可以独立控制每一个影子寄存器是否解锁。 解锁后，允许写入这些影子寄存器。影子寄存器中的配置将在 work_ctrl1 寄存器的 shadow_lock 位置 1 或 lock 关闭后会被更新到对应的工作寄存器中。 通过把 work_ctrl1 寄存器的 shadow_lock 位域置 1 可以将此位清除。

WORK_CTRL0 位域

42.6.2 UNLOCK (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
UNLOCK_BIT																															
RW																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

UNLOCK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	UNLOCK_BIT	Bit31: 解锁 force_mode 影子寄存器的 Polarity 字段。 Bit30: 解锁 force_mode 影子寄存器的 force_mode 字段。 Bit[29:02]: 解锁 shadow_val[27:0] 影子寄存器。 注意：此寄存器在 UNLOCK 后方可写入。

UNLOCK 位域

42.6.3 SHADOW_VAL (0x8 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
																VALUE																
																RW																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

SHADOW_VAL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	影子寄存器，可用于重载值、比较值或计算单元的输入值。 当用作重载值或比较值时各位域分别表示： Bit[31:8]：整数周期； Bit[7:0]：高精度（其中 Bit[7] 为半周期）；

SHADOW_VAL 位域

42.6.4 FORCE_MODE (0x78)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								POLARITY								FORCE_MODE															
N/A								RW								RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORCE_MODE [31:0]

位域	名称	描述
23-16	POLARITY	输出极性，置 1 可翻转最终输出的 PWM。每一位分别对应一路 PWM 输出通道，此寄存器作为 pwm_cfg0[7:0] 寄存器中 polarity_opt0 位域的影子寄存器。
15-0	FORCE_MODE	Force 模式选择，每 2 位表示一路 PWM 通道的 Force 模式。 00：强制输出 0 01：强制输出 1 10：强制输出高阻态 11：关闭强制输出功能

FORCE_MODE 位域

42.6.5 WORK_CTRL1 (0x7C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SHADOW_LOCK	RSVD																														
	N/A																														
RW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WORK_CTRL1 [31:0]

位域	名称	描述
31	SHADOW_LOCK	锁定影子寄存器： 锁定后，软件将无法再写入任何影子寄存器； 软件可以通过向 work_ctrl0 寄存器中写入 0xB0382607 清除此位。

WORK_CTRL1 位域

42.6.6 PWM[CFG0] (0x100 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							TRIG_SEL4	RSVD												FAULT_SEL_ASYNC				RSVD	FAULT_POL_ASYNC	FAULT_EN_ASYNC	FAULT_EN_SYNC	RSVD	POL_UPDATE_SEL	OUT_POLARITY	POLARITY_OPT0
N/A							RW	N/A												RW				N/A	RW	RW	RW	N/A	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0

PWM[CFG0] [31:0]

位域	名称	描述
24	TRIG_SEL4	对于 PWM 通道 N=0/2/4/6: 0: 选择 2 个比较点模式 (N*2~N*2+1) 1: 选择 4 个比较点模式 (N*2~N*2+3), 或选择 2 个比较点模式 (N*2+2~N*2+3) 对于 PWM 通道 N=1/3/5/7, 此位域无意义。可工作在成对模式, 或 2 个比较点 (N*2+2~N*2+3) 模式。 当选择 2 比较点或 4 比较点的模式时, 均支持可跨周期, 即比较点的值可配置在 0 至 2T 之间。 当计数器的值在 a 和 b 之间时, 输出为 1; 如果 b<=a 则全部输出 0; 如果 b>= (T+a), 则全部输出 1;
11-8	FAULT_SEL_ASYNC	选择来自 Pad 上的 16 个异步信号中的一个作为 Fault 触发信号
6	FAULT_POL_ASYNC	来自 Pad 上的异步 Fault 信号生效的极性选择: 1: 低电平有效 0: 高电平有效
5	FAULT_EN_ASYNC	1: 允许来自 Pad 上的异步信号直接作为 Fault 触发信号 0: 禁止来自 Pad 上的异步信号直接作为 Fault 触发信号

位域	名称	描述
4	FAULT_EN_SYNC	1: 允许来自互联管理器的同步信号作为 Fault 触发信号 0: 禁止来自互联管理器的同步信号作为 Fault 触发信号 附: PWM 通道 0/1 来自 PWM_TRIGGER_IN[0] PWM 通道 2/3 来自 PWM_TRIGGER_IN[1] PWM 通道 4/5 来自 PWM_TRIGGER_IN[2] PWM 通道 6/7 来自 PWM_TRIGGER_IN[3]
2	POL_UPDATE_SE L	输出极性工作寄存器更新时机选择, 当 polarity_opt0 位域置 1 后生效。 0: 在软件将 work_ctrl1.shadow_lock 位域置 1 时更新 1: 在计数器重载点处更新
1	OUT_POLARITY	输出极性选择工作寄存器。若 polarity_opt0 位域置 1 则此位域通过影子寄存器更新, 无法写入。 0: 输出不取反 1: 输出取反
0	POLARITY_OPT0	0: 禁止影子寄存器更新输出极性 1: 允许影子寄存器更新输出极性

PWM[CFG0] 位域

42.6.7 PWM[CFG1] (0x104 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			HIGHZ_EN_N	FORCE_UPDATE_TIME		FAULT_MODE		FAULT_REC_TIME		SW_FORCE_EN	PAIR_MODE	PWM_LOGIC		FORCE_TIME		RSVD	FORCE_TRIG_SEL			RSVD	FORCE_ACT_SEL			RSVD	PWM_FORCE_SEL			RSVD	FAULT_REC_SEL		
N/A			RW	RW		RW		RW		RW	RW	RW		RW		N/A	RW			N/A	RW			N/A	RW			N/A	RW		
x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0

PWM[CFG1] [31:0]

位域	名称	描述
28	HIGHZ_EN_N	0: 禁止 PWM 通道输出 (即输出高阻) 1: 允许 PWM 通道输出 (即输出高阻)

位域	名称	描述
27-26	FORCE_UPDATE_TIME	Force_mode 影子寄存器更新至工作寄存器的时机选择 0: 当软件设置 work_ctrl1.shadow_lock 位时更新; 1: 使用关联计数器 rld_cmp_sel0 和 rld_cmp_sel1 选择, 在一个比较点处更新; 2: 在关联计数器重载时更新 (由 pwm_cnt 选择); 3: 使用 force_trig_sel 选择一个输入信号来触发更新; 注意: 不建议使用模式 0/1, 因为更新时间无法控制, 在复杂应用中可能会出错。 模式 0 仅用于初始化或调试, 不建议用于实时更新
25-24	FAULT_MODE	Fault 模式输出选择 00: 强制输出 0 01: 强制输出 1 1x: 强制输出高阻态 (即无输出)
23-22	FAULT_REC_TIME	Fault 恢复时机选择 0: 立即恢复 (下一个时钟周期) 1: 在主计数器到达重载后恢复 2: 使用 fault_rec_sel 选择其中一个输入作为触发信号, 触发后恢复 3: 软件写入 glb_ctrl2 寄存器的 fault_clear 位域时恢复, 若软件写入时 pwm_fault 仍有效, 则写入不生效
21	SW_FORCE_EN	0: 由硬件管理强制输出, 通过 pwm_force_sel 位域选择来自 trig_mux 的信号触发 1: 由软件管理强制输出, 通过 glb_ctrl 寄存器的 sw_force 位域选择
20	PAIR_MODE	置 1 时, PWM 工作在成对模式。 即偶数通道的 pwm_cfg 配置也用于奇数通道, 但死区插入的配置除外, 即使在成对模式下, 每个通道的死区也是独立的 软件需要为一对通道的两个通道都设置该位, 否则结果未知。
19-18	PWM_LOGIC	输出逻辑选择: 0: ab 或 cd 后输出 1: ab 与 cd 后输出 2: ab 异或 cd 后输出 3: cd 注: 仅在 4 个比较点模式下 (即 TRIG_SEL4 寄存器置 1 时), 对通道 0/2/4/6 生效。
17-16	FORCE_TIME	强制输出时机选择: 0: 强制输出立即生效 1: 在主计数器重载标志位 RLD 置 1 时生效 2: 通过 FORCE_ACT_SEL 选择触发信号, 当触发信号到来时生效 3: 关闭强制输出

位域	名称	描述
14-12	FORCE_TRIG_SEL	从 8 个触发输入的通道中，选择一个输入作为触发，当触发发生时，将影子寄存器 FORCE_MODE 位域更新至工作寄存器（可通过 FORCE_WORK 寄存器中的 FORCE_MODE 位域读出） 注：需要在互联管理器中将输出到 PWM 的触发信号配置为脉冲模式。
10-8	FORCE_ACT_SEL	从 8 个触发输入的通道中，选择一个输入作为触发，当输入为 1 时，将影子寄存器 FORCE_MODE 位域更新至工作寄存器，否则保持此前配置； 注：需要在互联管理器中将输出到 PWM 的触发信号配置为脉冲模式。
6-4	PWM_FORCE_SEL	从 8 个触发输入的通道中，选择一个输入作为 FORCE 信号。 当输入为 1 时，开启强制输出； 当输入为 0 时，关闭强制输出。 注：需要在互联管理器中将输出到 PWM 的触发信号配置为电平模式。
2-0	FAULT_REC_SEL	从 8 个触发输入的通道中，选择一个输入作为触发，当触发发生时，将从 Fault 中恢复（当 FAULT_REC_TIME 位域配置为模式 2 时生效）。 注：需要在互联管理器中将输出到 PWM 的触发信号配置为脉冲模式。

PWM[CFG1] 位域

42.6.8 PWM[DEAD_AREA] (0x108 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								DEAD_AREA																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PWM[DEAD_AREA] [31:0]

位域	名称	描述
23-0	DEAD_AREA	死区长度设置，死区长度最小为 2 个时钟周期（即低于 0x200 时，将视为关闭死区插入） 23: 8: 用于整数周期 7: 0: 高精度（其中 Bit[7] 为半周期） 注：死区插入必须工作在成对模式下（即 PAIR_MODE 位域置 1），否则输出将不可控。

PWM[DEAD_AREA] 位域

42.6.9 TRIGGER_CFG (0x180 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										TRIGGER_OUT_SEL					
N/A																										RW					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	

TRIGGER_CFG [31:0]

位域	名称	描述
4-0	TRIGGER_OUT_SEL	从 24 个比较器中，选择一个作为此触发输出通道的比较点，当计数器到达比较点后，触发输出为 1，并在计数器到达重载值后输出 0。

TRIGGER_CFG 位域

42.6.10 GLB_CTRL (0x1F0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								SW_FORCE								RSVD						OUTPUT_DELAY		RSVD			HR_PWM_EN	FRAC_DISABLE	RSVD		
N/A								RW								N/A						RW		N/A			RW	RW	N/A		
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	0	0	x	x	x

GLB_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
23-16	SW_FORCE	开始软件强制输出。 注：每一位代表一个 PWM 通道，仅当对应通道的 SW_FORCE_EN 位域配置为 1 时生效
9-8	OUTPUT_DELAY	延迟输出配置（用于高精度 PWM，且在死区插入后生效） 0：关闭延迟 1：延迟 1 个时钟周期 2：延迟 2 个时钟周期 3：延迟 3 个时钟周期
4	HR_PWM_EN	高精度 PWM 输出使能 0：关闭高精度 PWM 1：开启高精度 PWM 输出

位域	名称	描述
3	FRAC_DISABLE	计算单元输入 DAC 数据高精度位域 (Bit[7:0]) 屏蔽选择: 0: 计算单元运算时, 允许使用 DAC 数值的高精度字段进行运算 1: 计算单元运算时, 禁止使用 DAC 数值的高精度字段进行运算

GLB_CTRL 位域

42.6.11 GLB_CTRL2 (0x1F4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				DAC_SW_MODE				RSVD		DEBUG_IN_EN	RSVD				FAULT_CLEAR						RSVD						SHADOW_LOCK_EN				
N/A				RW				N/A		RW	N/A				RW						N/A						RW				
x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0

GLB_CTRL2 [31:0]

位域	名称	描述
27-24	DAC_SW_MODE	软件注入 DAC 模式使能, 每一位表示一个 DAC 通道。
21	DEBUG_IN_EN	Debug 信号视为 Fault 处理 0: 关闭 1: 使能
15-8	FAULT_CLEAR	Fault 状态清除位 注: 仅当 FAULT_REC_TIME 配置为模式 3 时有效。用户只能在故障条件清除之后, 新的故障条件发生前对该位写 1。
0	SHADOW_LOCK_EN	影子寄存器锁定功能 0: 关闭影子寄存器锁定功能 1: 打开影子寄存器锁定功能

GLB_CTRL2 位域

42.6.12 CNT_RELOAD_WORK (0x200 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CNT_RELOAD_WORK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	计数器重载值工作寄存器（当前生效的重载值）

CNT_RELOAD_WORK 位域

42.6.13 CMP_VAL_WORK (0x210 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CMP_VAL_WORK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	比较值工作寄存器（当前生效的比较值）

CMP_VAL_WORK 位域

42.6.14 FORCE_WORK (0x27C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								OUT_POLARITY								FORCE_MODE															
N/A								RO								RO															
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORCE_WORK [31:0]

位域	名称	描述
23-16	OUT_POLARITY	输出极性工作寄存器，每一位代表一个 PWM 通道
15-0	FORCE_MODE	强制输出模式工作寄存器，每两位代表一个 PWM 通道

FORCE_WORK 位域

42.6.15 CNT_VAL (0x2A0 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RO															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CNT_VAL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	主计数器数值

CNT_VAL 位域

42.6.16 DAC_VALUE_SV (0x2B0 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAC_VALUE_SV [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	DAC 存储值 注：当开启 DAC 软件注入功能时，软件可直接将期望值写入此寄存器；当关闭软件注入功能时，此寄存器记录 DAC 有效数值。

DAC_VALUE_SV 位域

42.6.17 CAPTURE_POS (0x300 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CAPTURE_POS																								RSVD			CAPTURE_SELGPIO	RSVD		CNT_INDEX	
RO																								N/A			RW	N/A		RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	x	x	0	0

CAPTURE_POS [31:0]

位域	名称	描述
31-8	CAPTURE_POS	在捕获到输入信号的上升沿时，关联计数器的值
4	CAPTURE_SELGPIO	0: 来自 CAP[7:0]，即来自 TRGM 1: 来自 CAP[15:8]，即来自 GPIO
1-0	CNT_INDEX	从 4 个主计数器中选择一个作为此输入捕获通道的关联计数器

位域	名称	描述
----	----	----

CAPTURE_POS 位域

42.6.18 CAPTURE_NEG (0x380 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CAPTURE_NEG																								RSVD							
RO																								N/A							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	

CAPTURE_NEG [31:0]

位域	名称	描述
31-8	CAPTURE_NEG	在捕获到输入信号的下降沿时，关联计数器的值

CAPTURE_NEG 位域

42.6.19 IRQ_STS (0x400)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_CAL_OVERFLOW	RSVD																														
W1C	N/A																														
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

IRQ_STS [31:0]

位域	名称	描述
31	IRQ_CAL_OVERFLOW	计算单元运算结果溢出状态位（计算单元发生超出上下限事件）
5	IRQ_BURSTEND	Burst 输出结束状态位（4 个主计数器 Burst 输出中的任一输出结束）
4	IRQ_FAULT	外部故障事件状态位（8 个故障通道中的任一通道发生 FAULT 事件）
3	IRQ_CAPTURE_NEG	下降沿捕获状态位（8 个输入捕获通道中的任一通道发生下降沿捕获事件）

位域	名称	描述
2	IRQ_CAPTURE_POS	上升沿捕获状态位（8 个输入捕获通道中的任一通道发生上升沿捕获事件）
1	IRQ_RELOAD	重载状态位（4 个计数器中的任一计数器发生重载）
0	IRQ_CMP	比较点匹配事件状态位（24 个比较通道中的任一通道）

IRQ_STS 位域

42.6.20 IRQ_EN (0x404)

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_EN_OVERFLOW	RSVD																															
RW	N/A																															
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

IRQ_EN [31:0]

位域	名称	描述
31	IRQ_EN_OVERFLOW	计算单元运算结果溢出中断使能（计算单元发生超出上下限事件）

IRQ_EN 位域

42.6.21 IRQ_STS_CMP (0x410)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								IRQ_STS_CMP																							
N/A								W1C																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IRQ_STS_CMP [31:0]

位域	名称	描述
23-0	IRQ_STS_CMP	比较点匹配事件中中断标志位（每一位分别对应一个比较通道）

IRQ_STS_CMP 位域

42.6.22 IRQ_STS_RELOAD (0x414)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												IRQ_STS_RELOAD			
N/A																												W1C			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

IRQ_STS_RELOAD [31:0]

位域	名称	描述
3-0	IRQ_STS_RELOAD	重载中断标志位（每一位分别对应一个主计数器）

IRQ_STS_RELOAD 位域

42.6.23 IRQ_STS_CAP_POS (0x418)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												IRQ_STS_CAP_POS			
N/A																												W1C			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

IRQ_STS_CAP_POS [31:0]

位域	名称	描述
7-0	IRQ_STS_CAP_POS	上升沿捕获中断标志位（每一位分别对应一个输入捕获通道）

IRQ_STS_CAP_POS 位域

42.6.24 IRQ_STS_CAP_NEG (0x41C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												IRQ_STS_CAP_NEG			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																								W1C							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

IRQ_STS_CAP_NEG [31:0]

位域	名称	描述
7-0	IRQ_STS_CAP_NEG	下降沿捕获中断标志位（每一位分别对应一个输入捕获通道）

IRQ_STS_CAP_NEG 位域

42.6.25 IRQ_STS_FAULT (0x420)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								IRQ_STS_FAULT							
N/A																								W1C							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

IRQ_STS_FAULT [31:0]

位域	名称	描述
7-0	IRQ_STS_FAULT	外部故障事件中断标志位（每一位分别对应 1 个外部故障通道）

IRQ_STS_FAULT 位域

42.6.26 IRQ_STS_BURSTEND (0x424)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								IRQ_STS_BURSTEND							
N/A																								W1C							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

IRQ_STS_BURSTEND [31:0]

位域	名称	描述
3-0	IRQ_STS_BURST END	Burst 输出结束中断标志位（每一位分别对应一个主计数器）

IRQ_STS_BURSTEND 位域

42.6.27 IRQ_EN_CMP (0x430)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								IRQ_EN_CMP																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IRQ_EN_CMP [31:0]

位域	名称	描述
23-0	IRQ_EN_CMP	比较点匹配事件中断使能位（每一位分别对应一个比较通道）

IRQ_EN_CMP 位域

42.6.28 IRQ_EN_RELOAD (0x434)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												IRQ_EN_RELOAD			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	

IRQ_EN_RELOAD [31:0]

位域	名称	描述
3-0	IRQ_EN_RELOAD	重载中断使能位（每一位分别对应一个主计数器）

IRQ_EN_RELOAD 位域

42.6.29 IRQ_EN_CAP_POS (0x438)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								IRQ_EN_CAP_POS							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

IRQ_EN_CAP_POS [31:0]

位域	名称	描述
7-0	IRQ_EN_CAP_POS	上升沿捕获中断使能位（每一位分别对应一个输入捕获通道）

IRQ_EN_CAP_POS 位域

42.6.30 IRQ_EN_CAP_NEG (0x43C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								IRQ_EN_CAP_NEG							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

IRQ_EN_CAP_NEG [31:0]

位域	名称	描述
7-0	IRQ_EN_CAP_NEG	下降沿捕获中断使能位（每一位分别对应一个输入捕获通道）

IRQ_EN_CAP_NEG 位域

42.6.31 IRQ_EN_FAULT (0x440)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								IRQ_EN_FAULT							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IRQ_EN_FAULT [31:0]

位域	名称	描述
7-0	IRQ_EN_FAULT	外部故障事件中断使能位（每一位分别对应 1 个外部故障通道）

IRQ_EN_FAULT 位域

42.6.32 IRQ_EN_BURSTEND (0x444)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												IRQ_EN_BURSTEND			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

IRQ_EN_BURSTEND [31:0]

位域	名称	描述
3-0	IRQ_EN_BURSTEND	Burst 输出结束中断使能位（每一位分别对应一个主计数器）

IRQ_EN_BURSTEND 位域

42.6.33 DMA_EN (0x480)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DMA3_EN		RSVD		DMA3_SEL				DMA2_EN		RSVD		DMA2_SEL				DMA1_EN		RSVD		DMA1_SEL				DMA0_EN		RSVD		DMA0_SEL			
RW		N/A		RW				RW		N/A		RW				RW		N/A		RW				RW		N/A		RW			
0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0

DMA_EN [31:0]

位域	名称	描述
31	DMA3_EN	DMA3 使能
28-24	DMA3_SEL	DMA3 触发事件选择 0~23: 主计数器 3 到达比较点 0~23 时 24~27: 主计数器 3 发生重载事件时 0~23 时
23	DMA2_EN	DMA2 使能

位域	名称	描述
20-16	DMA2_SEL	DMA2 触发事件选择 0~23: 主计数器 2 到达比较点 0~23 时 24~27: 主计数器 2 发生重载事件时 0~23 时
15	DMA1_EN	DMA1 使能
12-8	DMA1_SEL	DMA1 触发事件选择 0~23: 主计数器 1 到达比较点 0~23 时 24~27: 主计数器 1 发生重载事件时 0~23 时
7	DMA0_EN	DMA0 使能
4-0	DMA0_SEL	DMA0 触发事件选择 0~23: 主计数器 0 到达比较点 0~23 时 24~27: 主计数器 0 发生重载事件时 0~23 时

DMA_EN 位域

42.6.34 CNT[CFG0] (0x500 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			RLD_CMP_SEL1					RSVD			RLD_CMP_SEL0					RSVD	RLD_TRIG_SEL				RSVD	RLD_UPDATE_TIME		RSVD			CNT_D_PARAM				
N/A			RW					N/A			RW					N/A	RW				N/A	RW		N/A			RW				
x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	x	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

CNT[CFG0] [31:0]

位域	名称	描述
28-24	RLD_CMP_SEL1	从 24 个比较点中选择一个作为重载值/比较值（写 0x1F 时可关闭此寄存器的选择）
20-16	RLD_CMP_SEL0	从 24 个比较点中选择一个作为重载值/比较值（写 0x1F 时可关闭此寄存器的选择）
14-12	RLD_TRIG_SEL	从 8 个来自互联管理器的输入中选择一个作为触发信号，触发更新重载值
9-8	RLD_UPDATE_TIME	计数器重载值更新时机选择： 0: 由软件把 WORK_CTRL1[SHADOW_LOCK] 位置 1 后更新 1: 在 RLD_CMP_SEL0 或 RLD_CMP_SEL1 位域中指定的比较点时更新 2: 在计数器重载时更新 3: 在 RLD_TRIG_SEL 选择的触发源到来时更新 注：由于模式 0 更新的时机不可控，因此不推荐通过模式 0 更新计数器重载值。

位域	名称	描述
4-0	CNT_D_PARAM	计数器重载值计算单元：DAC 输入数据系数配置参数 注：此处填写参数值为有符号数，参数值除以 8 即是 DAC 输入数据的系数，故系数取值范围为-2~1.875。

CNT[CFG0] 位域

42.6.35 CNT[CFG1] (0x504 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						CNT_DAC_INDEX		CNT_LU_EN	RSVD		CNT_LIM_UP				CNT_LL_EN	RSVD		CNT_LIM_LO				RSVD		CNT_IN_OFF							
N/A						RW		RW	N/A		RW				RW	N/A		RW				N/A		RW							
x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

CNT[CFG1] [31:0]

位域	名称	描述
25-24	CNT_DAC_INDEX	从 4 个 DAC 数值通道中选择一个作为输入
23	CNT_LU_EN	上限检查功能使能： 计数器重载值计算单元运算输出结果的上限检查功能，以确保计算单元输出的最终结果不超出预设的上限值。
20-16	CNT_LIM_UP	上门限阈值选择： 选择一个影子寄存器中的值作为计算单元的阈值上限。
15	CNT_LL_EN	下限检查功能使能： 计数器重载值计算单元运算输出结果的下限检查功能，以确保计算单元输出的最终结果不低于预设的下限值。
12-8	CNT_LIM_LO	下门限阈值选择： 选择一个影子寄存器中的值作为计算单元的阈值下限。
4-0	CNT_IN_OFF	补偿值选择： 选择一个影子寄存器中的值作为计数器重载值计算单元运算结果的补偿值（有符号数）。

CNT[CFG1] 位域

42.6.36 CNT[CFG2] (0x508 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT_RELOAD_EN	RSVD				CNT_RELOAD_TRIG	RSVD		CNT_UPDATE_TRIG1	RSVD		CNT_UPDATE_EN1	RSVD				CNT_TRIG1	RSVD		CNT_UPDATE_TRIG0	RSVD		CNT_UPDATE_EN0	RSVD				CNT_TRIG0				
RW	N/A				RW	N/A		RW	N/A		RW	N/A				RW	N/A		RW	N/A		RW	N/A				RW				
0	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0

CNT[CFG2] [31:0]

位域	名称	描述
31	CNT_RELOAD_EN	外部触发计数器重载使能： 通过 CNT_RELOAD_TRIG 位域选择触发信号，当触发到来时，重载计数器
26-24	CNT_RELOAD_TRIG	计数器重载外部触发源选择： 来自自互联管理器的 8 个触发输入通道中，选择一个作为触发信号，当触发到来时，重载计数器。（需要将触发信号配置为脉冲模式）
22-20	CNT_UPDATE_TRIG1	计数器更新外部触发源 1 选择： 来自自互联管理器的 8 个触发输入通道中，选择一个作为触发信号，当触发到来时，更新计数器数值。（需要将触发信号配置为脉冲模式）
19	CNT_UPDATE_EN1	计数器数值更新使能： 是否允许在 CNT_UPDATE_TRIG1 位域选择的触发信号到来时，将计数器数值计算单元的计算结果更新到计数器中
15-12	CNT_TRIG1	计数器数值计算单元选择： 从 16 个计数器数值计算单元中选择一个，在 CNT_UPDATE_TRIG1 触发时，将该计算单元输出结果用于更新计数器数值。
10-8	CNT_UPDATE_TRIG0	计数器更新外部触发源 0 选择： 来自自互联管理器的 8 个触发输入通道中，选择一个作为触发信号，当触发到来时，更新计数器数值。（需要将触发信号配置为脉冲模式）
7	CNT_UPDATE_EN0	计数器数值更新使能： 是否允许在 CNT_UPDATE_TRIG0 位域选择的触发信号到来时，将计数器数值计算单元的计算结果更新到计数器中
3-0	CNT_TRIG0	计数器数值计算单元选择： 从 16 个计数器数值计算单元中选择一个，在 CNT_UPDATE_TRIG0 触发时，将该计算单元输出结果用于更新计数器数值。

CNT[CFG2] 位域

42.6.37 CNT[CFG3] (0x50C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD										CNT_START_SEL			RSVD	CNT_HW_START_EN	RSVD	CNT_BURST															
N/A										RW			N/A	RW	N/A	RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CNT[CFG3] [31:0]

位域	名称	描述
22-20	CNT_START_SEL	计数器开始工作外部触发源选择： 从来自互联管理器的 8 个触发输入通道中，选择一个作为触发信号，当触发到来时，计数器开始工作。（需要将触发信号配置为脉冲模式）
17	CNT_HW_START_EN	硬件触发计数器工作使能位，通过 CNT_START_SEL 选择的触发源，触发计数器开始工作
15-0	CNT_BURST	PWM 输出 Burst 配置（计数器周期）： 0：仅输出 1 个 Burst 的 PWM 1：仅输出 2 个 Burst 的 PWM 0xFFFF：持续输出 注：仅在通过 CNT_SW_START 或 CNT_START_SEL 选择的触发源触发计数器开始工作这两种模式下生效。

CNT[CFG3] 位域

42.6.38 CNT_GLBCFG (0x540)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												CNT_SW_START				RSVD				TIMER_RESET				RSVD				TIMER_ENABLE			
N/A												WO				N/A				WO				N/A				RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0

CNT_GLBCFG [31:0]

位域	名称	描述
19-16	CNT_SW_START	软件使能 PWM 输出（在下一个重载点处开始），仅可写，自动清零。 注：在 Burst 模式下，若将 CNT_BURST 位域配置为 0，再往此寄存器中写 1，可提前停止 Burst 模输出。
11-8	TIMER_RESET	计数器复位： 置 1 复位，仅可写，自动清零。
3-0	TIMER_ENABLE	主计数器使能： 0：关闭主计数器 1：开启主计数器

CNT_GLBCFG 位域

42.6.39 CAL[CFG0] (0x600 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					CAL_LU_PARAM					RSVD						CAL_LL_PARAM															
N/A					RW					N/A						RW															
x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0

CAL[CFG0] [31:0]

位域	名称	描述
28-24	CAL_LU_PARAM	比较值计算单元：上门限输入（来自计数器计算单元输出值）系数配置参数 注：此处填写参数值为有符号数，参数值除以 8 即是上门限输入数据的系数，故系数取值范围为-2~1.875。 上门限阈值 = (上门限输入 × 上门限输入系数配置参数)/8 + 上门限偏移量补偿
20-16	CAL_LL_PARAM	比较值计算单元：下门限输入（来自计数器计算单元输出值）系数配置参数 注：此处填写参数值为有符号数，参数值除以 8 即是下门限输入数据的系数，故系数取值范围为-2~1.875。 下门限阈值 = (下门限输入 × 下门限输入系数配置参数)/8 + 下门限偏移量补偿

位域	名称	描述
12-8	CAL_T_PARAM	比较值计算单元：运算输入 1（来自计数器计算单元输出值）系数配置参数 注：此处填写参数值为有符号数，参数值除以 8 即是 DAC 输入数据的系数，故系数取值范围为-2~1.875。 运算结果 = (运算输入 1 × 运算输入 1 系数配置参数)/8 + (运算输入 2 × 运算输入 2 系数配置参数)/8 + 偏移量补偿 比较值计算单元最终输出 = {上门限, 下门限}[运算结果]
4-0	CAL_D_PARAM	比较值计算单元：运算输入 2（来自电机系统的 DAC 输出值）系数配置参数 注：此处填写参数值为有符号数，参数值除以 8 即是 DAC 输入数据的系数，故系数取值范围为-2~1.875。 运算结果 = (运算输入 1 × 运算输入 1 系数配置参数)/8 + (运算输入 2 × 运算输入 2 系数配置参数)/8 + 偏移量补偿 比较值计算单元最终输出 = {上门限, 下门限}[运算结果]

CAL[CFG0] 位域

42.6.40 CAL[CFG1] (0x604 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		CAL_T_INDEX		RSVD		CAL_IN_INDEX		CAL_LU_EN		RSVD		CAL_LIM_UP		CAL_LL_EN		RSVD		CAL_LIM_LO		RSVD		RSVD		RSVD		CAL_IN_OFF					
N/A		RW		N/A		RW		RW		N/A		RW		RW		N/A		RW		N/A		N/A		N/A		RW					
x	x	0	0	x	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

CAL[CFG1] [31:0]

位域	名称	描述
29-28	CAL_T_INDEX	比较值计算单元：运算输入 1 选择 从 4 个来自计数器计算单元输出值中选择一个作为运算输入 1
26-24	CAL_IN_INDEX	比较值计算单元：运算输入 2 选择 从 4 个来自电机系统的 DAC 输出值中选择一个作为运算输入 2
23	CAL_LU_EN	上限检查功能使能： 比较值计算单元运算输出结果的上限检查功能，以确保计算单元的最终输出结果不低于预设的上限值（即上门限阈值）。
20-16	CAL_LIM_UP	上门限偏移量补偿值选择： 选择一个影子寄存器中的值作为比较值计算单元的上门限偏移量补偿（有符号数）。

位域	名称	描述
15	CAL_LL_EN	下限检查功能使能： 比较值计算单元运算输出结果的下限检查功能，以确保计算单元的最终输出结果不低于预设的下限值（即下门限阈值）。
12-8	CAL_LIM_LO	下门限偏移量补偿值选择： 选择一个影子寄存器中的值作为比较值计算单元的下门限偏移量补偿（有符号数）。
4-0	CAL_IN_OFF	补偿值选择： 选择一个影子寄存器中的值作为比较值计算单元运算的补偿值，即偏移量补偿（有符号数）。

CAL[CFG1] 位域

42.6.41 CMP[CFG] (0x800 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	CMP_TRIG_SEL			RSVD	CMP_UPDATE_TIME			RSVD	CMP_IN_SEL						CMP_CNT	RSVD															
N/A	RW			N/A	RW			N/A	RW						RW	N/A															
x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

CMP[CFG] [31:0]

位域	名称	描述
30-28	CMP_TRIG_SEL	比较值更新触发源选择： 从来自互联管理器的 8 个触发输入通道中，选择一个作为触发信号，当触发到来时，更新比较值（比较点）。 注：需将触发信号配置为脉冲模式
26-24	CMP_UPDATE_TIME	比较点工作寄存器更新时机选择： 0：在软件将 WORK_CTRL1[SHADOW_LOCK] 寄存器置位时更新 1：立即更新（下一个时钟周期） 2：在关联计数器重载时更新 3：通过外部触发源触发更新（通过 CMP_TRIG_SEL 位域选择外部触发源） 4：通过关联计数器的 RLD_CMP_SEL0 选择一个比较点，在到达该比较点时更新 5：通过关联计数器的 RLD_CMP_SEL1 选择一个比较点，在到达该比较点时更新 其他：保留，不更新。

位域	名称	描述
21-16	CMP_IN_SEL	比较值工作寄存器更新来源选择： 0：直接来自影子寄存器 0 27：直接来自影子寄存器 27 28~31：保留（比较值更新为 0） 32：来自比较值计算单元 0 的输出 47：来自比较值计算单元 16 的输出 48：来自输入捕获通道 0 的捕获值 CAPTUTE_POS 寄存器（低 8 位为 0） 55：来自输入捕获通道 7 的捕获值 CAPTUTE_POS 寄存器（低 8 位为 0） 56：主计数器 0 的 1/4 周期 59：主计数器 3 的 1/4 周期 60~61：保留（比较值为 0） 62：更新为 0xFFFFF000 63：更新为 0xFFFFF00
15-14	CMP_CNT	关联计数器选择： 对于比较点 16~ 比较点 23 的配置，可从 4 个主计数器中选择一个计数器作为当前比较点工作的关联计数器。 对于比较点 0~ 比较点 15 的配置，每 4 个比较点与 1 个主计数器相关联（例如：比较点 0/1/2/3 关联计数器 0；比较点 4/5/6/7 关联计数器 1，以此类推）。

CMP[CFG] 位域

43 互联管理器 TRGM

在本产品上，多个外设的输入输出信号可以相互连接，使得多个外设可以相互配合使用。互联管理器可以配置这些连接。

互联管理器支持若干输入输出（IO），可以把这些 IO 分配给连接到互联管理器的外设，用作它们的输入或者输出。

本产品上，互联管理器的输入信号分配，请查阅表 245。

本产品上，互联管理器的输出信号分配，请查阅表 246。

互联管理器输入配有数字滤波器，可以对一些信号进行滤波。

本产品上，互联管理器的数字滤波器分配，请查阅表 248。

互联管理器也管理外设的 DMA 请求，把选中的 DMA 请求发送到 DMA 控制器。

本产品上，互联管理器的 DMA 请求信号分配，请查阅表 247。

43.1 特性总结

本章节介绍互联管理器 TRGM（Trigger Manager）的主要特性：

- 多路复选器（MUX）阵列
- 支持多个输入和多个输出
- 每个输出都可以单独配置，从众多输入中选择
- 输入信号数字滤波器
- 输出信号极性取反
- 信号边沿到脉冲转换
- DMA 请求管理，管理来自 PWM、QEI、SEI 或通过 TRGM_IN 输入产生的 DMA 请求
- 位置信息 POS 转发器
- 模数转换 ADC 转发器
- 数模转换 DAC 转发器

43.2 框图

TRGM 的系统框图如图 79。

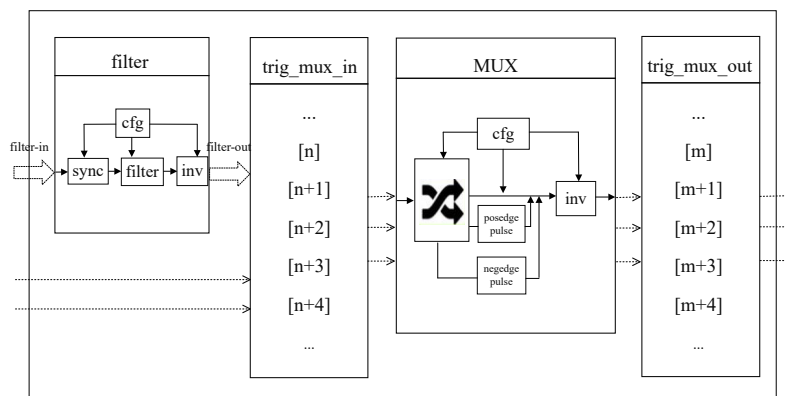


图 79: TRGM 系统框图

43.3 功能描述

本章节描述互联管理器 TRGM 的功能。

43.3.1 互联管理器输入与输出

43.3.1.1 互联管理器输出来源选择

互联管理器的输入来自各个外设或芯片引脚 IO，通过 TRGM_IN[n] 寄存器，用户可以查看各个输入的状态。使用时，用户可以通过配置 TRGOCFG[n] 寄存器，为互联管理器的输出选择任意一个需要的输入（即为功能模块或外设选择所需要的输入），例如，通过将 TRGOCFG[TRGM_TRGOCFG_PWM0_TRIG_IN0] 寄存器的 TRIGOSEL 位域配置为 HPM_TRGM0_INPUT_SRC_SYNT_CH00（0x10UL），则可以实现将同步定时器 SYNT 通道 0 的输出送到 PWMv2，作为触发信号让 PWMv2 中的计数器开始工作等。在配置完成后，通过 TRGM_OUT[n] 寄存器，用户也可以查看输出的状态。除了选择其他模块的输出作为输入以外，也可以通过 TRIGOSEL 位域配置为输入固定值 0（选择 HPM_TRGM0_INPUT_SRC_VSS，即 0x0UL）或 1（选择 HPM_TRGM0_INPUT_SRC_VDD，即 0x1UL）。

43.3.1.2 互联管理器输出配置

在配置完输出的来源以后，用户还可以通过配置 TRGOCFG[n] 寄存器的 OUTINV 位域，选择是否对输出来源进行取反以后再输出。此外，互联管理器的输出配置支持对信号进行边沿到脉冲的转换，即通过配置 FEDG2PEN 位域或 REDG2PEN 位域，可以选择是否将输出来源的每一个上升沿或下降沿都转换为一个互联管理器时钟周期长度的脉冲信号以后再输出。

互联管理器的输入信号分配可查阅 表 245。

互联管理器的输出信号分配可查阅 表 246。

43.3.2 互联管理器数字滤波器

互联管理器 TRGM 为部分输入信号提供数字滤波器，用户可以通过 FILTCFGx[MODE] 寄存器滤波器的工作模式：

- 3'b000，旁路模式，数字滤波器关闭
- 3'b100，滤刺模式，滤波器输入翻转后，输出也会立即翻转，之后会在一定时间内无视滤波器的输入。这个模式下，滤波器输出会紧随输入，同时会避免输出信号出现毛刺。
- 3'b101，延时滤波器，滤波器输入翻转后需要保持一定时间，滤波器输出才会翻转
- 3'b110，滤峰模式，滤波器输入置逻辑 0 后，需要保持一定时间，滤波器输出才会置逻辑 0，而滤波器输入置 1，滤波器输出会立即置 1，这个模式的目的是滤除不够长的输入波峰。
- 3'b111，滤谷模式，滤波器输入置逻辑 1 后，需要保持一定时间，滤波器输出才会置逻辑 1，而滤波器输入置 0，滤波器输出会立即置 0，这个模式的目的是滤除不够长的输入波谷。

用户可以通过 FILTCFGx[FILTLEN] 寄存器位配置滤波器的滤波宽度。单位是互联管理器的时钟周期。

用户可以通过把 FILTCFGx[OUTINV] 位置 1 来将滤波器的输出取反。

互联管理器支持多个数字滤波器，可以对 TRGM 的特定输入信号进行滤波。

互联管理器的数字滤波器分配可查阅 表 248。

43.3.3 互联管理器 DMA 请求

互联管理器支持管理与它互联的部分外设的 DMA 请求，这些外设的 DMA 请求通过互联管理器转发到 DMA-MUX。

互联管理器支持 8 个 DMA 请求，用户可以配置 DMACFG[0]~DMACFG[7] 寄存器，选择互联管理器的 DMA 请求来源输出到 DMA 控制器的 DMA 请求。

互联管理器的 DMA 请求来源分配可查阅 表 247。

43.3.4 互联管理器中的数据转发器

在使用电动控制系统进行环路控制时，各个不同的功能模块之间需要协调工作，此时，为了使不同功能模块之间的数据流转更为灵活，互联管理器中提供了通过矩阵选择的方式，让用户可以根据需要，通过硬件实现将数据在不同模块之间进行转发。

43.3.4.1 位置信息 POS 转发器

用户可以通过配置位置矩阵选择寄存器 POS_MATRIX_SELx 寄存器，将环路中来自 SEI、QEI、MTG 模块获取到的位置信息，输出到 SEI、QEO、MTG 或 VSC 中使用。

43.3.4.2 模数转换 ADC 转发器

用户可以通过配置 ADC 矩阵选择寄存器 ADC_MATRIX_SELx 寄存器，将环路中来自 ADC、SDM、VSC 的采样值或计算值，输出到 RDC、QEI、VSC、CLC 中用于运算或控制。

43.3.4.3 数模转换 DAC 转发器

用户可以通过配置 DAC 矩阵选择寄存器 DAC_MATRIX_SELx 寄存器，将环路中来自 QEO、CLC 的计算值，输出到 ACMP、PWM 或 QEO 中用于运算或控制。

43.4 TRGM 寄存器列表

TRGM 的寄存器列表如下：

TRGM0 base address: 0xF047C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	FILTCFG[PWM0_IN0]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0004	FILTCFG[PWM0_IN1]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0008	FILTCFG[PWM0_IN2]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x000C	FILTCFG[PWM0_IN3]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0010	FILTCFG[PWM0_IN4]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0014	FILTCFG[PWM0_IN5]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0018	FILTCFG[PWM0_IN6]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x001C	FILTCFG[PWM0_IN7]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0020	FILTCFG[PWM1_IN0]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0024	FILTCFG[PWM1_IN1]	滤波器配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0028	FILTCFG[PWM1_IN2]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x002C	FILTCFG[PWM1_IN3]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0030	FILTCFG[PWM1_IN4]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0034	FILTCFG[PWM1_IN5]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0038	FILTCFG[PWM1_IN6]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x003C	FILTCFG[PWM1_IN7]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0040	FILTCFG[PWM2_IN0]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0044	FILTCFG[PWM2_IN1]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0048	FILTCFG[PWM2_IN2]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x004C	FILTCFG[PWM2_IN3]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0050	FILTCFG[PWM2_IN4]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0054	FILTCFG[PWM2_IN5]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0058	FILTCFG[PWM2_IN6]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x005C	FILTCFG[PWM2_IN7]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0060	FILTCFG[PWM3_IN0]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0064	FILTCFG[PWM3_IN1]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0068	FILTCFG[PWM3_IN2]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x006C	FILTCFG[PWM3_IN3]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0070	FILTCFG[PWM3_IN4]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0074	FILTCFG[PWM3_IN5]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0078	FILTCFG[PWM3_IN6]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x007C	FILTCFG[PWM3_IN7]	滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0080	FILTCFG[TRGM_P_00]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0084	FILTCFG[TRGM_P_01]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0088	FILTCFG[TRGM_P_02]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x008C	FILTCFG[TRGM_P_03]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0090	FILTCFG[TRGM_P_04]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0094	FILTCFG[TRGM_P_05]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0098	FILTCFG[TRGM_P_06]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x009C	FILTCFG[TRGM_P_07]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00A0	FILTCFG[TRGM_P_08]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00A4	FILTCFG[TRGM_P_09]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00A8	FILTCFG[TRGM_P_10]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00AC	FILTCFG[TRGM_P_11]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00B0	FILTCFG[TRGM_P_12]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00B4	FILTCFG[TRGM_P_13]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00B8	FILTCFG[TRGM_P_14]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00BC	FILTCFG[TRGM_P_15]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00C0	FILTCFG[TRGM_P_16]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00C4	FILTCFG[TRGM_P_17]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00C8	FILTCFG[TRGM_P_18]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00CC	FILTCFG[TRGM_P_19]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00D0	FILTCFG[TRGM_P_20]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00D4	FILTCFG[TRGM_P_21]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00D8	FILTCFG[TRGM_P_22]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00DC	FILTCFG[TRGM_P_23]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00E0	FILTCFG[TRGM_P_24]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00E4	FILTCFG[TRGM_P_25]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00E8	FILTCFG[TRGM_P_26]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00EC	FILTCFG[TRGM_P_27]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00F0	FILTCFG[TRGM_P_28]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00F4	FILTCFG[TRGM_P_29]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00F8	FILTCFG[TRGM_P_30]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x00FC	FILTCFG[TRGM_P_31]	互联管理器 IO 滤波器配置寄存器	0x00000000
0x0400	DMACFG[0]	DMA 请求配置寄存器	0x00000000
0x0404	DMACFG[1]	DMA 请求配置寄存器	0x00000000
0x0408	DMACFG[2]	DMA 请求配置寄存器	0x00000000
0x040C	DMACFG[3]	DMA 请求配置寄存器	0x00000000
0x0410	DMACFG[4]	DMA 请求配置寄存器	0x00000000
0x0414	DMACFG[5]	DMA 请求配置寄存器	0x00000000
0x0418	DMACFG[6]	DMA 请求配置寄存器	0x00000000
0x041C	DMACFG[7]	DMA 请求配置寄存器	0x00000000
0x0500	GCR		0x00000000
0x0540	ADC_MATRIX_SEL0	ADC 矩阵选择寄存器 0	0x00000000
0x0544	ADC_MATRIX_SEL1	ADC 矩阵选择寄存器 1	0x00000000
0x0548	ADC_MATRIX_SEL2	ADC 矩阵选择寄存器 2	0x00000000
0x054C	ADC_MATRIX_SEL3	ADC 矩阵选择寄存器 3	0x00000000
0x0550	ADC_MATRIX_SEL4	ADC 矩阵选择寄存器 4	0x00000000
0x0580	DAC_MATRIX_SEL0	DAC 矩阵选择寄存器 0	0x00000000
0x0584	DAC_MATRIX_SEL1	DAC 矩阵选择寄存器 1	0x00000000
0x0588	DAC_MATRIX_SEL2	DAC 矩阵选择寄存器 2	0x00000000
0x058C	DAC_MATRIX_SEL3	DAC 矩阵选择寄存器 3	0x00000000
0x0590	DAC_MATRIX_SEL4	DAC 矩阵选择寄存器 4	0x00000000
0x0594	DAC_MATRIX_SEL5	DAC 矩阵选择寄存器 5	0x00000000
0x0598	DAC_MATRIX_SEL6	DAC 矩阵选择寄存器 6	0x00000000
0x059C	DAC_MATRIX_SEL7	DAC 矩阵选择寄存器 7	0x00000000
0x05C0	POS_MATRIX_SEL0	位置矩阵选择寄存器 0	0x00000000
0x05C4	POS_MATRIX_SEL1	位置矩阵选择寄存器 1	0x00000000
0x05C8	POS_MATRIX_SEL2	位置矩阵选择寄存器 2	0x00000000
0x0600	TRGM_IN[0]	trigmux input read register0	0x00000000
0x0604	TRGM_IN[1]	trigmux input read register1	0x00000000
0x0608	TRGM_IN[2]	trigmux input read register2	0x00000000
0x060C	TRGM_IN[3]	trigmux input read register3	0x00000000
0x0610	TRGM_IN[4]	trigmux input read register4	0x00000000
0x0614	TRGM_IN[5]	trigmux input read register5	0x00000000
0x0618	TRGM_IN[6]	trigmux input read register6	0x00000000
0x061C	TRGM_IN[7]	trigmux input read register7	0x00000000
0x0680	TRGM_OUT[0]	trigmux output read register0	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0684	TRGM_OUT[1]	trigmux output read register1	0x00000000
0x0688	TRGM_OUT[2]	trigmux output read register2	0x00000000
0x068C	TRGM_OUT[3]	trigmux output read register3	0x00000000
0x0690	TRGM_OUT[4]	trigmux output read register4	0x00000000
0x0694	TRGM_OUT[5]	trigmux output read register5	0x00000000
0x0698	TRGM_OUT[6]	trigmux output read register6	0x00000000
0x069C	TRGM_OUT[7]	trigmux output read register7	0x00000000
0x0800	PWM_DELAY_CFG	pwm delay chain config register	0x00000000
0x0804	PWM_CALIB_CFG	pwm delay chain calibration control register	0x00000000
0x0810	PWM_CALIB_STATUS0		0x00000001
0x1000	TRGOCFG[TRGM_P_00]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1004	TRGOCFG[TRGM_P_01]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1008	TRGOCFG[TRGM_P_02]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x100C	TRGOCFG[TRGM_P_03]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1010	TRGOCFG[TRGM_P_04]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1014	TRGOCFG[TRGM_P_05]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1018	TRGOCFG[TRGM_P_06]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x101C	TRGOCFG[TRGM_P_07]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1020	TRGOCFG[TRGM_P_08]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1024	TRGOCFG[TRGM_P_09]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1028	TRGOCFG[TRGM_P_10]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x102C	TRGOCFG[TRGM_P_11]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1030	TRGOCFG[TRGM_P_12]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1034	TRGOCFG[TRGM_P_13]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1038	TRGOCFG[TRGM_P_14]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x103C	TRGOCFG[TRGM_P_15]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1040	TRGOCFG[TRGM_P_16]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1044	TRGOCFG[TRGM_P_17]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1048	TRGOCFG[TRGM_P_18]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x104C	TRGOCFG[TRGM_P_19]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1050	TRGOCFG[TRGM_P_20]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1054	TRGOCFG[TRGM_P_21]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1058	TRGOCFG[TRGM_P_22]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x105C	TRGOCFG[TRGM_P_23]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1060	TRGOCFG[TRGM_P_24]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1064	TRGOCFG[TRGM_P_25]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1068	TRGOCFG[TRGM_P_26]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x106C	TRGOCFG[TRGM_P_27]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1070	TRGOCFG[TRGM_P_28]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1074	TRGOCFG[TRGM_P_29]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1078	TRGOCFG[TRGM_P_30]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x107C	TRGOCFG[TRGM_P_31]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1080	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1084	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1088	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x108C	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1090	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC4]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1094	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC5]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1098	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC6]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x109C	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC7]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10A0	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC8]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10A4	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC9]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10A8	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC10]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10AC	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC11]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10B0	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC12]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10B4	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC13]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10B8	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC14]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10BC	TRGOCFG[SDM_PWM_SOC15]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10C0	TRGOCFG[ADC0_STRGI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10C4	TRGOCFG[ADC1_STRGI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10C8	TRGOCFG[ADC2_STRGI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10CC	TRGOCFG[ADC3_STRGI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10D0	TRGOCFG[ADCX_PTRGI0A]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10D4	TRGOCFG[ADCX_PTRGI0B]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10D8	TRGOCFG[ADCX_PTRGI0C]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10DC	TRGOCFG[ADCX_PTRGI1A]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10E0	TRGOCFG[ADCX_PTRGI1B]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10E4	TRGOCFG[ADCX_PTRGI1C]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10E8	TRGOCFG[ADCX_PTRGI2A]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10EC	TRGOCFG[ADCX_PTRGI2B]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10F0	TRGOCFG[ADCX_PTRGI2C]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10F4	TRGOCFG[ADCX_PTRGI3A]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10F8	TRGOCFG[ADCX_PTRGI3B]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x10FC	TRGOCFG[ADCX_PTRGI3C]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1100	TRGOCFG[VSC0_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1104	TRGOCFG[VSC0_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1108	TRGOCFG[VSC1_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x110C	TRGOCFG[VSC1_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1110	TRGOCFG[RDC0_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1114	TRGOCFG[RDC0_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1118	TRGOCFG[RDC1_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x111C	TRGOCFG[RDC1_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1120	TRGOCFG[QEI0_TRIG_IN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1124	TRGOCFG[QEI1_TRIG_IN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1128	TRGOCFG[QEI2_TRIG_IN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x112C	TRGOCFG[QEI3_TRIG_IN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1130	TRGOCFG[QEI0_PAUSE]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1134	TRGOCFG[QEI1_PAUSE]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1138	TRGOCFG[QEI2_PAUSE]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x113C	TRGOCFG[QEI3_PAUSE]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1140	TRGOCFG[QEO0_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1144	TRGOCFG[QEO0_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1148	TRGOCFG[QEO1_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x114C	TRGOCFG[QEO1_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1150	TRGOCFG[QEO2_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1154	TRGOCFG[QEO2_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1158	TRGOCFG[QEO3_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x115C	TRGOCFG[QEO3_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1160	TRGOCFG[SEI_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1164	TRGOCFG[SEI_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1168	TRGOCFG[SEI_TRIG_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x116C	TRGOCFG[SEI_TRIG_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1170	TRGOCFG[SEI_TRIG_IN4]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1174	TRGOCFG[SEI_TRIG_IN5]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1178	TRGOCFG[SEI_TRIG_IN6]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x117C	TRGOCFG[SEI_TRIG_IN7]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1180	TRGOCFG[ACMP0_CH0_WIN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1184	TRGOCFG[ACMP0_CH1_WIN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1188	TRGOCFG[ACMP1_CH0_WIN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x118C	TRGOCFG[ACMP1_CH1_WIN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1190	TRGOCFG[ACMP2_CH0_WIN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1194	TRGOCFG[ACMP2_CH1_WIN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1198	TRGOCFG[ACMP3_CH0_WIN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x119C	TRGOCFG[ACMP3_CH1_WIN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11A0	TRGOCFG[GPTMR0_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11A4	TRGOCFG[GPTMR0_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11A8	TRGOCFG[GPTMR0_SYNCI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11AC	TRGOCFG[GPTMR1_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11B0	TRGOCFG[GPTMR1_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x11B4	TRGOCFG[GPTMR1_SYNCI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11B8	TRGOCFG[GPTMR2_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11BC	TRGOCFG[GPTMR2_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11C0	TRGOCFG[GPTMR2_SYNCI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11C4	TRGOCFG[GPTMR3_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11C8	TRGOCFG[GPTMR3_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11CC	TRGOCFG[GPTMR3_SYNCI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11D0	TRGOCFG[GPTMR4_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11D4	TRGOCFG[GPTMR4_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11D8	TRGOCFG[GPTMR4_SYNCI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11DC	TRGOCFG[GPTMR5_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11E0	TRGOCFG[GPTMR5_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11E4	TRGOCFG[GPTMR5_SYNCI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11E8	TRGOCFG[GPTMR6_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11EC	TRGOCFG[GPTMR6_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11F0	TRGOCFG[GPTMR6_SYNCI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11F4	TRGOCFG[GPTMR7_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11F8	TRGOCFG[GPTMR7_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x11FC	TRGOCFG[GPTMR7_SYNCI]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1200	TRGOCFG[PLB_IN_00]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1204	TRGOCFG[PLB_IN_01]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1208	TRGOCFG[PLB_IN_02]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x120C	TRGOCFG[PLB_IN_03]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1210	TRGOCFG[PLB_IN_04]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1214	TRGOCFG[PLB_IN_05]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1218	TRGOCFG[PLB_IN_06]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x121C	TRGOCFG[PLB_IN_07]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1220	TRGOCFG[PLB_IN_08]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1224	TRGOCFG[PLB_IN_09]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1228	TRGOCFG[PLB_IN_10]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x122C	TRGOCFG[PLB_IN_11]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1230	TRGOCFG[PLB_IN_12]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1234	TRGOCFG[PLB_IN_13]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1238	TRGOCFG[PLB_IN_14]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x123C	TRGOCFG[PLB_IN_15]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1240	TRGOCFG[PLB_IN_16]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1244	TRGOCFG[PLB_IN_17]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1248	TRGOCFG[PLB_IN_18]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x124C	TRGOCFG[PLB_IN_19]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1250	TRGOCFG[PLB_IN_20]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1254	TRGOCFG[PLB_IN_21]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1258	TRGOCFG[PLB_IN_22]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x125C	TRGOCFG[PLB_IN_23]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1260	TRGOCFG[PLB_IN_24]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1264	TRGOCFG[PLB_IN_25]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1268	TRGOCFG[PLB_IN_26]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x126C	TRGOCFG[PLB_IN_27]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1270	TRGOCFG[PLB_IN_28]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1274	TRGOCFG[PLB_IN_29]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1278	TRGOCFG[PLB_IN_30]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x127C	TRGOCFG[PLB_IN_31]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1280	TRGOCFG[PLB_IN_32]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1284	TRGOCFG[PLB_IN_33]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1288	TRGOCFG[PLB_IN_34]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x128C	TRGOCFG[PLB_IN_35]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1290	TRGOCFG[PLB_IN_36]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1294	TRGOCFG[PLB_IN_37]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1298	TRGOCFG[PLB_IN_38]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x129C	TRGOCFG[PLB_IN_39]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12A0	TRGOCFG[PLB_IN_40]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12A4	TRGOCFG[PLB_IN_41]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12A8	TRGOCFG[PLB_IN_42]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12AC	TRGOCFG[PLB_IN_43]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12B0	TRGOCFG[PLB_IN_44]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12B4	TRGOCFG[PLB_IN_45]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12B8	TRGOCFG[PLB_IN_46]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12BC	TRGOCFG[PLB_IN_47]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12C0	TRGOCFG[PLB_IN_48]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12C4	TRGOCFG[PLB_IN_49]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12C8	TRGOCFG[PLB_IN_50]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12CC	TRGOCFG[PLB_IN_51]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12D0	TRGOCFG[PLB_IN_52]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12D4	TRGOCFG[PLB_IN_53]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12D8	TRGOCFG[PLB_IN_54]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12DC	TRGOCFG[PLB_IN_55]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12E0	TRGOCFG[PLB_IN_56]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12E4	TRGOCFG[PLB_IN_57]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12E8	TRGOCFG[PLB_IN_58]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12EC	TRGOCFG[PLB_IN_59]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12F0	TRGOCFG[PLB_IN_60]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x12F4	TRGOCFG[PLB_IN_61]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12F8	TRGOCFG[PLB_IN_62]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x12FC	TRGOCFG[PLB_IN_63]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1300	TRGOCFG[PWM0_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1304	TRGOCFG[PWM0_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1308	TRGOCFG[PWM0_TRIG_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x130C	TRGOCFG[PWM0_TRIG_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1310	TRGOCFG[PWM0_TRIG_IN4]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1314	TRGOCFG[PWM0_TRIG_IN5]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1318	TRGOCFG[PWM0_TRIG_IN6]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x131C	TRGOCFG[PWM0_TRIG_IN7]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1320	TRGOCFG[PWM1_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1324	TRGOCFG[PWM1_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1328	TRGOCFG[PWM1_TRIG_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x132C	TRGOCFG[PWM1_TRIG_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1330	TRGOCFG[PWM1_TRIG_IN4]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1334	TRGOCFG[PWM1_TRIG_IN5]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1338	TRGOCFG[PWM1_TRIG_IN6]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x133C	TRGOCFG[PWM1_TRIG_IN7]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1340	TRGOCFG[PWM2_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1344	TRGOCFG[PWM2_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1348	TRGOCFG[PWM2_TRIG_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x134C	TRGOCFG[PWM2_TRIG_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1350	TRGOCFG[PWM2_TRIG_IN4]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1354	TRGOCFG[PWM2_TRIG_IN5]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1358	TRGOCFG[PWM2_TRIG_IN6]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x135C	TRGOCFG[PWM2_TRIG_IN7]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1360	TRGOCFG[PWM3_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1364	TRGOCFG[PWM3_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1368	TRGOCFG[PWM3_TRIG_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x136C	TRGOCFG[PWM3_TRIG_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1370	TRGOCFG[PWM3_TRIG_IN4]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1374	TRGOCFG[PWM3_TRIG_IN5]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1378	TRGOCFG[PWM3_TRIG_IN6]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x137C	TRGOCFG[PWM3_TRIG_IN7]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1380	TRGOCFG[CAN_PTPC0_CAP]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1384	TRGOCFG[CAN_PTPC1_CAP]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1388	TRGOCFG[UART_TRIG0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x138C	TRGOCFG[UART_TRIG1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1390	TRGOCFG[SYNCTIMER_TRIG]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1394	TRGOCFG[TRGM_IRQ0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x1398	TRGOCFG[TRGM_IRQ1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x139C	TRGOCFG[TRGM_DMA0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x13A0	TRGOCFG[TRGM_DMA1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x13A4	TRGOCFG[MTG0_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x13A8	TRGOCFG[MTG0_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x13AC	TRGOCFG[MTG0_TRIG_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x13B0	TRGOCFG[MTG0_TRIG_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x13B4	TRGOCFG[MTG1_TRIG_IN0]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x13B8	TRGOCFG[MTG1_TRIG_IN1]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x13BC	TRGOCFG[MTG1_TRIG_IN2]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x13C0	TRGOCFG[MTG1_TRIG_IN3]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000
0x13C4	TRGOCFG[ESC_TRIG_IN]	TRGM 输出配置寄存器	0x00000000

表 253: TRGM 寄存器列表

43.5 TRGM 寄存器详细详细

TRGM 的寄存器详细说明如下：

43.5.1 FILTCFG (0x0 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
RSVD															OUTINV	MODE				SYNCEN	FILTLEN_SHIFT				FILTLEN_BASE										
N/A															RW	RW				RW	RW				RW										
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

FILTCFG [31:0]

位域	名称	描述
16	OUTINV	1: 滤波器输出取反 0: 滤波器输出不变
15-13	MODE	此位域定义了滤波器的模式 000: 旁路模式 100: 滤刺模式 101: 延时滤波器 110: 滤峰模式 111: 滤谷模式

位域	名称	描述
12	SYNCEN	1: 将滤波器输入信号于 TRGM 时钟同步 0: 不进行同步 (有可能会导致时序问题)
11-9	FILTLEN_SHIFT	此位域和 filtlen 位域一起设置滤波器的长度, 单位是 TRGM 时钟周期 滤波器长度为: $\text{filtlen_base} \ll \text{filtlen_shift}$ 当 filtlen_shift 为 0 时, 滤波器长度为 filtlen_base 个时钟周期 当 filtlen_shift 为 1 时, 滤波器长度为 $\text{filtlen_base} * 2$ 个时钟周期 当 filtlen_shift 为 2 时, 滤波器长度为 $\text{filtlen_base} * 4$ 个时钟周期 当 filtlen_shift 为 7 时, 滤波器长度为 $\text{filtlen_base} * 128$ 个时钟周期 最大滤波长度, 在 200MHz 时钟时约为 300us
8-0	FILTLEN_BASE	This bitfields defines the filter counter length.

FILTCFG 位域

43.5.2 DMACFG (0x400 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DMAMUX_EN	RSVD																										DMASRCSEL				
RW	N/A																										RW				
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

DMACFG [31:0]

位域	名称	描述
31	DMAMUX_EN	DMA 使能
5-0	DMASRCSEL	此位域选择 DMA 请求之一, 作为 TRGM 的 DMA 请求

DMACFG 位域

43.5.3 GCR (0x500)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																TRGOPEN															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

GCR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TRGOPEN	此位域使能 TRGM 输出到 IO

GCR 位域

43.5.4 ADC_MATRIX_SEL0 (0x540)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RDC1_ADC1_SEL								RDC1_ADC0_SEL								RDC0_ADC1_SEL								RDC0_ADC0_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC_MATRIX_SEL0 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	RDC1_ADC1_SEL	15:vsc1_iq_adc, 14:vsc1_id_adc, 13:vsc0_iq_adc, 12:vsc0_id_adc, 11:sdm_adc7, 10:sdm_adc6, 9:sdm_adc5, 8:sdm_adc4, 7:sdm_adc3, 6:sdm_adc2, 5:sdm_adc1, 4:sdm_adc0, 3:adc3_adc, 2:adc2_adc, 1:adc1_adc, 0:adc0_adc bit7 is used to invert adc value; others reserved
23-16	RDC1_ADC0_SEL	
15-8	RDC0_ADC1_SEL	
7-0	RDC0_ADC0_SEL	

ADC_MATRIX_SEL0 位域

43.5.5 ADC_MATRIX_SEL1 (0x544)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
QE13_ADC1_SEL								QE13_ADC0_SEL								QE12_ADC1_SEL								QE12_ADC0_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC_MATRIX_SEL1 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	QEI3_ADC1_SEL	NOTE: qei0 adc bus is connected to rdc0 adc output directly, can't config; qei1 adc bus is connected to rdc1 adc output directly, can't config; qei2 and qei3 adc bus are from adc matrix
23-16	QEI3_ADC0_SEL	
15-8	QEI2_ADC1_SEL	
7-0	QEI2_ADC0_SEL	

ADC_MATRIX_SEL1 位域

43.5.6 ADC_MATRIX_SEL2 (0x548)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VSC1_ADC0_SEL								VSC0_ADC2_SEL								VSC0_ADC1_SEL								VSC0_ADC0_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC_MATRIX_SEL2 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	VSC1_ADC0_SEL	
23-16	VSC0_ADC2_SEL	
15-8	VSC0_ADC1_SEL	
7-0	VSC0_ADC0_SEL	

ADC_MATRIX_SEL2 位域

43.5.7 ADC_MATRIX_SEL3 (0x54C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CLC0_IQ_ADC_SEL								CLC0_ID_ADC_SEL								VSC1_ADC2_SEL								VSC1_ADC1_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC_MATRIX_SEL3 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	CLC0_IQ_ADC_SEL	
23-16	CLC0_ID_ADC_SEL	
15-8	VSC1_ADC2_SEL	
7-0	VSC1_ADC1_SEL	

ADC_MATRIX_SEL3 位域

43.5.8 ADC_MATRIX_SEL4 (0x550)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CLC1_VB_ADC_SEL								CLC1_IQ_ADC_SEL								CLC1_ID_ADC_SEL								CLC0_VB_ADC_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC_MATRIX_SEL4 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	CLC1_VB_ADC_SEL	
23-16	CLC1_IQ_ADC_SEL	
15-8	CLC1_ID_ADC_SEL	
7-0	CLC0_VB_ADC_SEL	

ADC_MATRIX_SEL4 位域

43.5.9 DAC_MATRIX_SEL0 (0x580)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACMP3_DAC_SEL								ACMP2_DAC_SEL								ACMP1_DAC_SEL								ACMP0_DAC_SEL							
RW								RW								RW								RW							

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAC_MATRIX_SEL0 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	ACMP3_DAC_SEL	15:clc1_vq_dac, 14:clc1_vd_dac, 13:clc0_vq_dac, 12:clc0_vd_dac, 11:qeo3_dac2_dac, 10:qeo3_dac1_dac, 9:qeo3_dac0_dac, 8:qeo2_dac2_dac, 7 :qeo2_dac1_dac, 6 :qeo2_dac0_dac, 5:qeo1_dac2_dac, 4:qeo1_dac1_dac, 3 :qeo1_dac0_dac, 2 :qeo0_dac2_dac, 1:qeo0_dac1_dac, 0:qeo0_dac0_dac bit7 is used to invert dac value; others reserved
23-16	ACMP2_DAC_SEL	
15-8	ACMP1_DAC_SEL	
7-0	ACMP0_DAC_SEL	

DAC_MATRIX_SEL0 位域

43.5.10 DAC_MATRIX_SEL1 (0x584)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACMP7_DAC_SEL								ACMP6_DAC_SEL								ACMP5_DAC_SEL								ACMP4_DAC_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAC_MATRIX_SEL1 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	ACMP7_DAC_SEL	
23-16	ACMP6_DAC_SEL	
15-8	ACMP5_DAC_SEL	
7-0	ACMP4_DAC_SEL	

DAC_MATRIX_SEL1 位域

43.5.11 DAC_MATRIX_SEL2 (0x588)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PWM0_DAC3_SEL								PWM0_DAC2_SEL								PWM0_DAC1_SEL								PWM0_DAC0_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAC_MATRIX_SEL2 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PWM0_DAC3_SE L	
23-16	PWM0_DAC2_SE L	
15-8	PWM0_DAC1_SE L	
7-0	PWM0_DAC0_SE L	

DAC_MATRIX_SEL2 位域

43.5.12 DAC_MATRIX_SEL3 (0x58C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PWM1_DAC3_SEL								PWM1_DAC2_SEL								PWM1_DAC1_SEL								PWM1_DAC0_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAC_MATRIX_SEL3 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PWM1_DAC3_SE L	
23-16	PWM1_DAC2_SE L	
15-8	PWM1_DAC1_SE L	
7-0	PWM1_DAC0_SE L	

位域	名称	描述
----	----	----

DAC_MATRIX_SEL3 位域

43.5.13 DAC_MATRIX_SEL4 (0x590)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PWM2_DAC3_SEL								PWM2_DAC2_SEL								PWM2_DAC1_SEL								PWM2_DAC0_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAC_MATRIX_SEL4 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PWM2_DAC3_SE L	
23-16	PWM2_DAC2_SE L	
15-8	PWM2_DAC1_SE L	
7-0	PWM2_DAC0_SE L	

DAC_MATRIX_SEL4 位域

43.5.14 DAC_MATRIX_SEL5 (0x594)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PWM3_DAC3_SEL								PWM3_DAC2_SEL								PWM3_DAC1_SEL								PWM3_DAC0_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAC_MATRIX_SEL5 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PWM3_DAC3_SE L	

位域	名称	描述
23-16	PWM3_DAC2_SE L	
15-8	PWM3_DAC1_SE L	
7-0	PWM3_DAC0_SE L	

DAC_MATRIX_SEL5 位域

43.5.15 DAC_MATRIX_SEL6 (0x598)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
QEO1_VQ_DAC_SEL								QEO1_VD_DAC_SEL								QEO0_VQ_DAC_SEL								QEO0_VD_DAC_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAC_MATRIX_SEL6 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	QEO1_VQ_DAC_ SEL	
23-16	QEO1_VD_DAC_ SEL	
15-8	QEO0_VQ_DAC_ SEL	
7-0	QEO0_VD_DAC_ SEL	

DAC_MATRIX_SEL6 位域

43.5.16 DAC_MATRIX_SEL7 (0x59C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
QEO3_VQ_DAC_SEL								QEO3_VD_DAC_SEL								QEO2_VQ_DAC_SEL								QEO2_VD_DAC_SEL							

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAC_MATRIX_SEL7 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	QEO3_VQ_DAC_SEL	
23-16	QEO3_VD_DAC_SEL	
15-8	QEO2_VQ_DAC_SEL	
7-0	QEO2_VD_DAC_SEL	

DAC_MATRIX_SEL7 位域

43.5.17 POS_MATRIX_SEL0 (0x5C0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SEI_POSIN3_SEL								SEI_POSIN2_SEL								SEI_POSIN1_SEL								SEI_POSIN0_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POS_MATRIX_SEL0 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	SEI_POSIN3_SEL	11:mtg1_o1_pos, 10:mtg1_o0_pos, 9:mtg0_o1_pos, 8:mtg0_o0_pos, 7:qei3_pos, 6:qei2_pos, 5:qei1_pos, 4:qei0_pos, 3:seiout3_pos, 2:seiout2_pos, 1:seiout1_pos, 0:seiout0_pos bit7 is used to invert position value; others reserved
23-16	SEI_POSIN2_SEL	
15-8	SEI_POSIN1_SEL	
7-0	SEI_POSIN0_SEL	

POS_MATRIX_SEL0 位域

43.5.18 POS_MATRIX_SEL1 (0x5C4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
QEO1_POS_SEL								QEO0_POS_SEL								MTG1_POS_SEL								MTG0_POS_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POS_MATRIX_SEL1 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	QEO1_POS_SEL	
23-16	QEO0_POS_SEL	
15-8	MTG1_POS_SEL	
7-0	MTG0_POS_SEL	

POS_MATRIX_SEL1 位域

43.5.19 POS_MATRIX_SEL2 (0x5C8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VSC1_POS_SEL								VSC0_POS_SEL								QEO3_POS_SEL								QEO2_POS_SEL							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POS_MATRIX_SEL2 [31:0]

位域	名称	描述
31-24	VSC1_POS_SEL	
23-16	VSC0_POS_SEL	
15-8	QEO3_POS_SEL	
7-0	QEO2_POS_SEL	

POS_MATRIX_SEL2 位域

43.5.20 TRGM_IN (0x600 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRGM_IN																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRGM_IN [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TRGM_IN	sync_pulse[15:0], //31:16 pwm3_capture_in_r[1:0], pwm2_capture_in_r[1:0],pwm1_capture_in_r[1:0],pwm0_capture_in_r[1:0], can2mot_event_sync[1:0],tsw0_ptp_out_sync,esc2moto_evto_sync, enet0_ptp_out_sync,usb0_sof_tog_sync,1'b1,1'b0//15:0

TRGM_IN 位域

43.5.21 TRGM_OUT (0x680 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRGM_OUT																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRGM_OUT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TRGM_OUT	

TRGM_OUT 位域

43.5.22 PWM_DELAY_CFG (0x800)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								DELAY_CHAN_CALIB_SW							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

PWM_DELAY_CFG [31:0]

位域	名称	描述
5-0	DELAY_CHAN_C ALIB_SW	set none-zero value to use this value as half cycle delay chain step value

PWM_DELAY_CFG 位域

43.5.23 PWM_CALIB_CFG (0x804)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																CALIB_SW_START	RSVD							CALIB_HW_ENABLE	RSVD						
N/A																RW	N/A							RW	N/A						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

PWM_CALIB_CFG [31:0]

位域	名称	描述
15	CALIB_SW_START	软件校准开始，需清零后再置一
7	CALIB_HW_ENABLE	硬件校准使能

PWM_CALIB_CFG 位域

43.5.24 PWM_CALIB_STATUS0 (0x810)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CALIB_ON	RSVD																										CALIB_RESULT				
RO	N/A																										RO				
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	1

PWM_CALIB_STATUS0 [31:0]

位域	名称	描述
31	CALIB_ON	校准工作状态，为 0 后可以在 pwm_calib_status1 读到结果，软件需将其写到 pwm_delay_cfg 寄存器中
5-0	CALIB_RESULT	校准结果：时钟半周期 delay_chain 的级数

PWM_CALIB_STATUS0 位域

43.5.25 TRGOCFG (0x1000 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD													OUTINV	FEDG2PEN	REDG2PEN	RSVD							TRIGOSEL								
N/A													RW	RW	RW	N/A							RW								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

TRGOCFG [31:0]

位域	名称	描述
18	OUTINV	1: TRGM 输出取反 0: TRGM 输出不变
17	FEDG2PEN	1: 将输入信号的下降沿转化为输出一个脉冲. 输出脉冲可稳定用于电机控制系统内部. 将信号连接到电机系统外时, 由于时钟系统不同步, 需要考虑时钟频率和信号有效长度
16	REDG2PEN	1: 将输入信号的上升沿转化为输出一个脉冲. 输出脉冲可稳定用于电机控制系统内部. 将信号连接到电机系统外时, 由于时钟系统不同步, 需要考虑时钟频率和信号有效长度
7-0	TRIGOSEL	此位域从 TRGM 输入中选择一个作为 TRGM 输出

TRGOCFG 位域

44 同步定时器 SYNT

本章节介绍同步定时器 SYNT 的主要功能和特性。

44.1 特性总结

本章节介绍同步定时器 SYNT 的主要特性：

- 支持输出同步事件
 - 32 位计数器和重载寄存器
 - 支持 16 通道，每个通道支持一个比较寄存器
 - 支持 Oneshot 模式
- 支持向运动控制系统输出统一的时间戳
 - 32 位计数器生成时间戳
 - 支持记录事件触发时的时间戳
 - 支持软件更新时间戳

44.2 功能描述

同步定时器中有 2 个相互独立的 32 位的计数器，分别用于生成同步事件和生成时间戳。

44.2.1 输出同步事件

同步定时器使用一个 32 位的计数器生成同步事件，用户可以通过重载寄存器 RLD 来配置此计数器重载值。

使用时，通过把 GCR[CEN] 位置 1 来使能计数器，使能以后，计数器总是从 0 开始计数，当计数器的值到达重载寄存器 RLD 值时，计数器恢复到 0 开始继续计数。但若通过 GCR[TIMER_ONESHOT] 寄存器使能 oneshot 模式，则计数器到重载值后会停止计数，软件需要复位计数器后才能继续重新计数。

通过把 GCR[CRST] 位置 1，用户可以将计数器复位到 0，复位完成后 GCR[CRST] 需要手动清除。若使能 GCR[COUNTER_DEBUG_EN] 位域，则在调试模式下，计数器会停止计数。

同步定时器支持 16 个通道，每个通道有一个对应的 32 位比较寄存器 CMPx。当计数器计数达到比较寄存器值时，会输出长度为一个同步定时器时钟脉冲的比较事件。这个事件可以通过互联管理器连接到电机系统的其他模块，比如 PWM，QEI 等，用作同步。

例如，通过连接到 PWM 的同步触发输入（SYNCI），可让 4 个电机系统精确到同一时钟周期开始运转，也可精确调节 4 个电机系统的相位差。

注意：同步定时器设计用于片上电机系统间的同步，工作时钟与电机系统同步，不能用于其他时钟域的外设。

同步定时器不支持生成中断或者 DMA 请求。

44.2.2 输出时间戳

同步定时器可以向运动控制系统（电机系统）中的其他模块输出一个 32 位的时间戳，为运动控制系统的不同模块之间进行协同工作提供统一的时间。此时间戳由一个 32 位的计数器产生。

使用时，通过把 GCR[TIMESTAMP_ENABLE] 位置 1 来使能计数器，使能以后，计数器总是从 0 开始计数，当计数器的值到达 0xFFFF_FFFF 后，计数器会自动恢复到 0 开始继续计数。

通过把 GCR[TIMESTAMP_RESET] 位置 1，用户可以将计数器复位到 0，GCR[TIMESTAMP_RESET] 在写 1 后会自动清除。若使能 GCR[TIMESTAMP_DEBUG_EN] 位域，则在调试模式下，计数器将会停止计数。

用户可以通过软件来对此计数器的值进行更新。将 GCR[TIMESTAMP_SET_NEW] 置 1, 则可以直接将计数器的值 (时间戳) 更新为 TIMESTAMP_NEW 寄存器中写入的值; 将 GCR[TIMESTAMP_DEC_NEW] 置 1, 则可以将计数器的值更新为当前计数器的值减去 TIMESTAMP_NEW 寄存器中写入的值; 将 GCR[TIMESTAMP_INC_NEW] 置 1, 则可以将计数器的值更新为当前计数器的值加上 TIMESTAMP_NEW 寄存器中写入的值。

同步定时器也支持记录事件触发时的时间戳。通过配置互联管理器, 为 SYNT 选择来自运动控制系统的事件作为触发信号, 触发同步定时器将当前计数器的时间戳保存到 TIMESTAMP_SAV 寄存器中。

44.3 SYNT 寄存器列表

SYNT 的寄存器列表如下:

«««< Updated upstream ===== »»»> Stashed changes SYNT base address: 0xF0464000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	GCR	全局控制寄存器	0x00000000
0x0004	RLD	计数器重载寄存器	0x00000000
0x0008	TIMESTAMP_NEW	时间戳更新值	0x00000000
0x000C	CNT	计数器	0x00000000
0x0010	TIMESTAMP_SAV	时间戳触发保存值	0x00000000
0x0014	TIMESTAMP_CUR	时间戳当前值	0x00000000
0x0020	CMP[0]	比较器	0x00000000
0x0024	CMP[1]	比较器	0x00000000
0x0028	CMP[2]	比较器	0x00000000
0x002C	CMP[3]	比较器	0x00000000
0x0030	CMP[4]	比较器	0x00000000
0x0034	CMP[5]	比较器	0x00000000
0x0038	CMP[6]	比较器	0x00000000
0x003C	CMP[7]	比较器	0x00000000
0x0040	CMP[8]	比较器	0x00000000
0x0044	CMP[9]	比较器	0x00000000
0x0048	CMP[10]	比较器	0x00000000
0x004C	CMP[11]	比较器	0x00000000
0x0050	CMP[12]	比较器	0x00000000
0x0054	CMP[13]	比较器	0x00000000
0x0058	CMP[14]	比较器	0x00000000
0x005C	CMP[15]	比较器	0x00000000

表 254: SYNT 寄存器列表

44.4 SYNT 寄存器详细信息

SYNT 的寄存器详细说明如下:

«««< Updated upstream ===== »»»> Stashed changes

44.4.1 GCR (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIMESTAMP_INC_NEW	TIMESTAMP_DEC_NEW	TIMESTAMP_SET_NEW	TIMESTAMP_RESET	RSVD																					TIMESTAMP_DEBUG_EN	TIMESTAMP_ENABLE	TIMER_ONESHOT	COUNTER_DEBUG_EN	CRST	CEN	
WO	WO	WO	WO	N/A																					RW	RW	RW	RW	RW	RW	
0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

GCR [31:0]

位域	名称	描述
31	TIMESTAMP_INC_NEW	设 1 在时间戳当前值上加上更新值
30	TIMESTAMP_DEC_NEW	设 1 在时间戳当前值上减去更新值
29	TIMESTAMP_SET_NEW	设 1 将时间戳值改为更新值
28	TIMESTAMP_RESET	复位时间戳
5	TIMESTAMP_DEBUG_EN	使能调试模式下停止时间戳
4	TIMESTAMP_ENABLE	时间戳使能
3	TIMER_ONESHOT	oneshot 模式使能。 1: 计数器计到重载值后停止计数，软件需要复位计数器后才能继续重新计数 0: 计数器计到重载值后从 0 开始继续计数
2	COUNTER_DEBUG_EN	使能调试模式下停止计数器
1	CRST	1: 复位计数器 软件需要清零此位以退出复位状态
0	CEN	1: 使能计数器

GCR 位域

44.4.2 RLD (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RLD																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RLD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RLD	计数器的重载值

RLD 位域

44.4.3 TIMESTAMP_NEW (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIMESTAMP_NEW [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	时间戳更新值

TIMESTAMP_NEW 位域

44.4.4 CNT (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CNT	计数器

CNT 位域

44.4.5 TIMESTAMP_SAV (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIMESTAMP_SAV [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	检测到外部触发信号时，将时间戳值存到该寄存器中

TIMESTAMP_SAV 位域

44.4.6 TIMESTAMP_CUR (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIMESTAMP_CUR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	时间戳当前值

TIMESTAMP_CUR 位域

44.4.7 CMP (0x20 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CMP																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CMP [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CMP	比较器值，当计数器计数到达比较器值时，输出长度为一个时钟脉冲的比较事件

CMP 位域

45 正交编码器接口 QEIV2

根据输入信号，测速和产生位置信息。

45.1 特性总结

本章节介绍正交编码器接口 QEIV2 的主要特性：

- 支持单相、两相 (正交/上下/方向脉冲)、三相 (120° 相差) 方波输入；
- 支持索引信号 INDEX/Z，可产生中断，重置线数计数器，改变圈数计数器
- 支持两个归位信号 HOME，仅产生中断
- 支持单相、两相正交正弦波输入 (通过 ADC 线束)
- 支持正弦波支持幅度/中心值和夹角修正
- 支持线数支持到 32 位
- 支持两个预设的位置触发中断，可配置指定的圈数，线数，方向，位置
- 支持软件触发锁存，事件触发锁存，支持两个外部触发锁存 (包括圈数，线数，方向，角度，位置)
- 支持两个基于脉冲数的测速计数，测速结果保存两个，记录测速时间
- 支持两个时长的测速计数，测速结果保存两个，记录测速时间
- 支持将位置转换成二进制位置，通过位置线束输出到位置管理器 (包含位置获取时间)
- 允许软件修改变位置，线数计数器，圈数计数器 (仅支持绝对值方式)，允许增量和绝对值方式
- 支持看门狗，支持堵转检测
- 所有中断信号，也可配置产生 DMA 请求，触发锁存，或触发输出信号

45.2 架构图

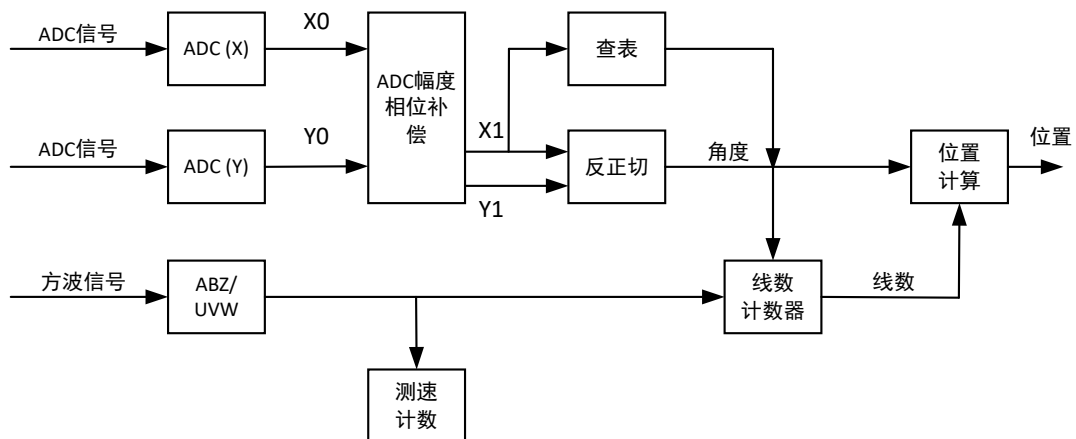


图 80: QEI 架构图

45.3 管脚说明

管脚	方向	功能描述
QEI_A	输入	A 相信号，也可作为 UVW 的 U 相信号。
QEI_B	输入	B 相信号，也可作为 UVW 的 V 相信号。
QEI_Z	输入	Z 相信号，也可作为 UVW 的 W 相信号。
QEI_F	输入	Fault 信号，有效时可以切断位置信息输出, 可产生中断。
QEI_H0	输入	Home0 信号，可产生中断。
QEI_H1	输入	Home1 信号，可产生中断。

表 255: QEI 管脚说明

45.4 功能描述

45.4.1 正交编码器接口 QEIV2 解码模式

正交编码器接口 QEIV2 模块（以下简称 QEI 模块）方波编码有 A、B 和 Z 三相输入信号，编码逻辑会依据这三相的输入信号进行解析电机转子的转动信息。

正交编码器接口支持单相、两相 (正交/上下/方向脉冲)、三相（120° 相差）方波、以及正余弦波解码等模式。用户可以依据需求在控制寄存器 CR 的 [ENCTYP] 位域选择对应的解码模式。

45.4.1.1 单相数字模式

对于单相数字模式，只需输入 A 相信号，但是用户必须预先已知电机转子的旋转方向。

用户需要配置控制寄存器 CR 的 [ENCTYP] 位域为 4，以及根据 Z 相的情况配置控制寄存器 CR 的 [ZCNTCFG] 位域。另外，需要在相位配置寄存器 (PHCFG) 和相位计算参数控制寄存器 (PHASE_PARAM) 配置电机的线数和相位计算参数。

45.4.1.2 ABZ 模式

对于 AB 两相正交信号，当 A 相领先于 B 相时候，表明电机旋转方向为正向；当 A 相信号相位滞后 B 相信号时，表明电机旋转方向为反向。当正交编码器接口接收到正向旋转的方波，信号翻转时会使得 AB 相计数器 (COUNT[CURRENT][PH] 寄存器，偏移地址为 0x0034) 加 1，同时 AB 相计数器 (PHASE_CNT) 也会加 1；若是接收到表明反向旋转的方波，信号翻转时会使得 AB 相计数器减 1，同时 AB 相计数器 (PHASE_CNT) 也会减 1。其如下图所示。可以通过转速寄存器 (COUNT[CURRENT][SPD]) 的 [DIR] 位域获得电机的旋转方向和 AB 相的输入状态。

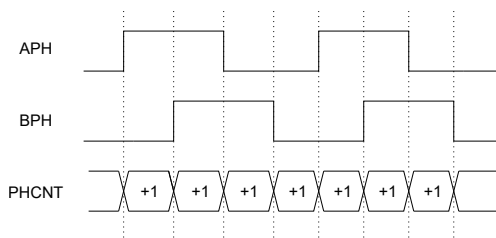


图 81: 正向旋转相位计数示意图

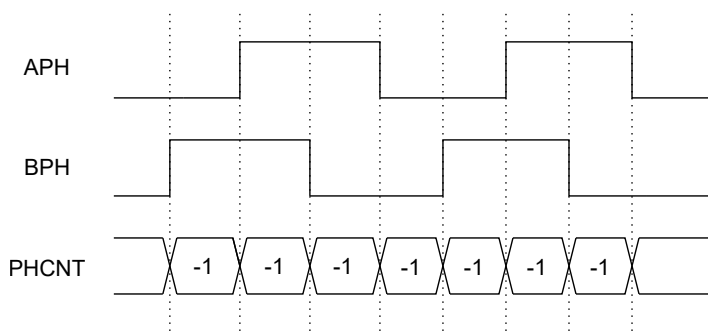


图 82: 反向旋转相位计数示意图

用户可以根据电机和正交编码器设置相位配置寄存器 (PHCFG)，这个值可以用来表示电机旋转一周的位置 PHASE 计数总数。

每当 AB 相计数器正向计数达到 PHMAX 后，AB 相计数器会重置为 0。

每当 AB 相计数器反向计数达到 0 后，AB 相计数器会重置为用户设定电机线数值（即为相位配置寄存器 PHCFG 的 [PHMAX 值]）。

Z 相通常称为索引相。AB 相表现出电机正转，当捕获到 Z 相的上升沿后，Z 相计数器会加 1；AB 相表现出电机反转，当捕获到 Z 相的下降沿后，Z 相相位计数器会减一。电机每旋转一周，Z 相会输出一个脉冲，因此该信号可以用来在定位电机每一圈的零点。正交解码器提供了 2 种 Z 相计数器的计数模式，用户可以通过 PHCFG[ZCNTCFG] 位来配置。

为了保证电机无论正向还是反向旋转，总是定位到 Z 相信号的同一边沿，正交解码器内部逻辑会将 Z 相信号与 A/B 相信号同步，具体做法为：

- 当电机正向旋转时，Z 相信号捕捉总是同步于 A 相的上升沿
- 当电机反向旋转时，Z 相信号捕捉总是同步于 A 相的下降沿

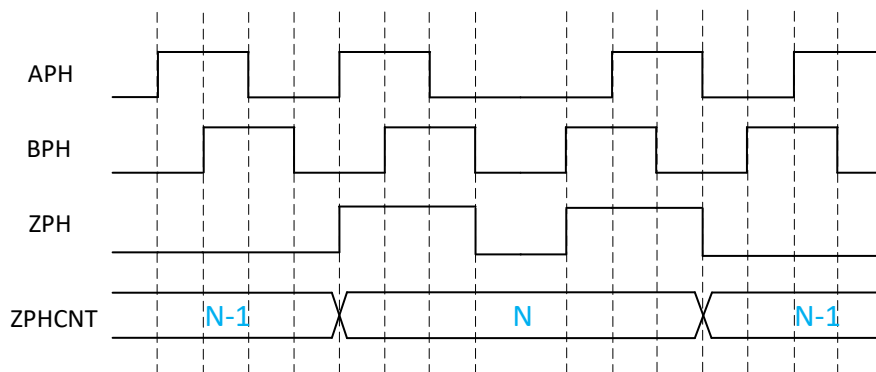


图 83: Z 相输入示意图

此外，Z 相信号可以用于校正相位计数器。用户需要设置 PHCFG 寄存器的值，表示 Z 相位校正值。在使能控制寄存器 (CR) [PHCALIZ] 位域后才能生效 Z 相校准功能。

PHCFG 寄存器的值可以设置为 0，表示 Z 相信号是电机旋转的 0 点。也可以设置为任意非零值，表示 Z 相信号相对 0 位置有偏移。

- 当电机正向旋转时，捕获到 Z 相上升沿，重置 $\text{PHCNT} = \text{PHIDX}$;
- 当电机反向旋转时，捕获到 Z 相下降沿，重置 $\text{PHCNT} = \text{PHIDX} - 1$ 。注意，如果 PHIDX 设置为 0，此时会把 PHCNT 重置为相位溢出值 PHMAX ;

45.4.1.3 PD 模式

对于 PD 模式，其中 A 相输入引脚用于输入 P 相脉冲信号，B 相输入引脚用于输入 D 相脉冲信号。其中 D 相表示电机的旋转方向，当为高电平时，表示电机正转；反之，表示反转。在正向旋转时，P 相的每个脉冲都会使得相位计数器加 1；在反向旋转时，P 相的每个脉冲都会使得相位计数器减 1。

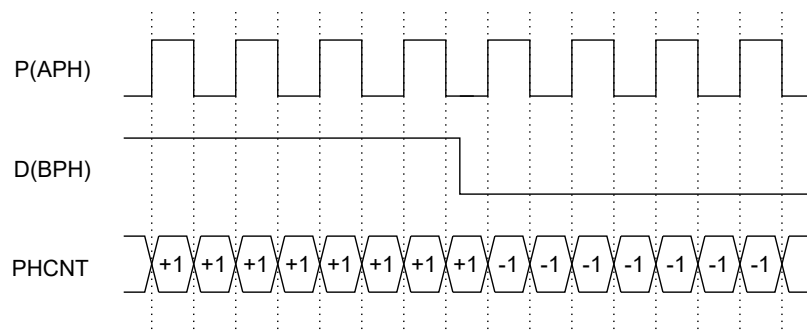


图 84: PD 模式示意图

45.4.1.4 UD 模式

对于 UD 模式，其中 A 相输入引脚用于输入 U 相脉冲信号，B 相输入引脚用于输入 D 相脉冲信号。U 相输入的每一个脉冲，表示电机正向旋转，会使相位计数器加 1。D 相输入的每一个脉冲，表示电机反向旋转，会使相位计数器减 1。

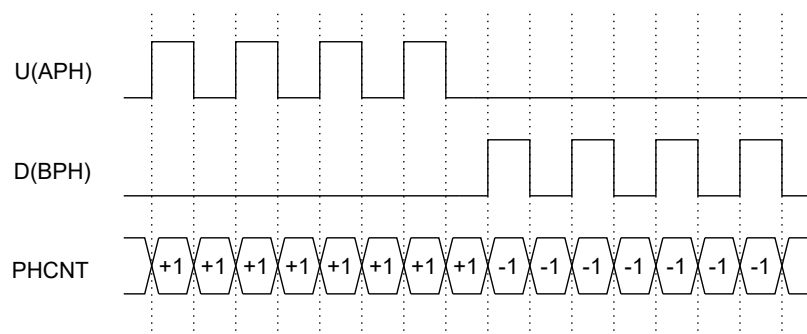


图 85: 上下 (UD) 解码模式示意图

45.4.1.5 UVW 模式

对于 UVW 模式，其中 A 相输入引脚用于输入 U 相脉冲信号，B 相输入引脚用于输入 V 相脉冲信号和 Z 相输入引脚用于输入 W 相脉冲信号。

这三个输入信号中一个信号的一个周期对应电机转子的一圈。下面为正转且三个信号相位差为 120° 的示意图（注意，此模块要求三个信号相差 120° ）。按照这三个输入信号，可以将其分成 6 个相位。在此模式下，QEI 模块位置信息输出选项有在信号边沿输出精确位置信息和在信号边沿输出下一个位置周期的位置两种功能。QEI 模块位置信息输出选项（即 QEI 配置寄存器 (QEI_CFG) 的 [UVW_POS_OPT0] 位域的值）会影响 UVM

位置的配置（即 UVW 位置 0 配置寄存器（UVW_POS_CFG[UVW_POS0_CFG]）、UVW 位置 1 配置寄存器（UVW_POS_CFG[UVW_POS1_CFG]）、UVW 位置 2 配置寄存器（UVW_POS_CFG[UVW_POS2_CFG]）、UVW 位置 3 配置寄存器（UVW_POS_CFG[UVW_POS3_CFG]）、UVW 位置 4 配置寄存器（UVW_POS_CFG[UVW_POS4_CFG]）、UVW 位置 5 配置寄存器（UVW_POS_CFG[UVW_POS5_CFG]）。

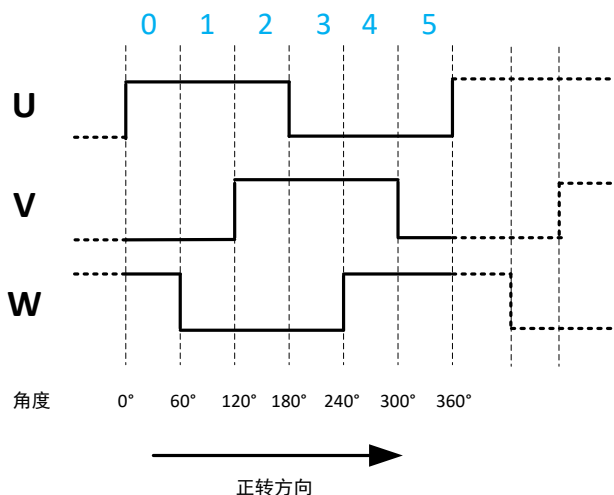


图 86: UVW 三相信号位置编码示意图

依据上图 UVM 信号，当 QEI 模块位置信息输出选项为在信号边沿输出精确位置信息（即 QEI 配置寄存器（QEI_CFG）的 [UVW_POS_OPT0] 位域的值 0），则 UVW 位置 0 配置寄存器到 UVW 位置 5 配置寄存器 0 到 5 相位的配置如下：

相位	0	1	2	3	4	5
U 相位位置选择（配置数值）	1	1	2	0	0	2
V 相位位置选择（配置数值）	0	2	1	1	2	0
W 相位位置选择（配置数值）	2	0	0	2	1	1

表 256: UVW 相位位置选择 0

依据上图 UVM 信号，当 QEI 模块位置信息输出选项为在信号边沿输出下一个位置周期的位置（即 QEI 配置寄存器（QEI_CFG）的 [UVW_POS_OPT0] 位域的值 1），则 UVW 位置 0 配置寄存器到 UVW 位置 5 配置寄存器 0 到 5 相位的配置如下：

相位	0	1	2	3	4	5
U 相位位置选择（配置数值）	3	3	3	0	0	0
V 相位位置选择（配置数值）	0	0	3	3	3	0
W 相位位置选择（配置数值）	3	0	0	0	3	3

表 257: UVW 相位位置选择 1

45.4.1.6 正交正余弦波模式

QEI 模块支持从 ADC 输入正余弦波。弦波输入时，信号来自于芯片自带的 ADC。用户可以在 X 路通道 adc 配置寄存器 0(ADCX_CFG0)、Y 路通道 adc 配置寄存器 0(ADCY_CFG0) 配置 adc 的来源，即指定 sin 路和 cos

路来源于哪个 ADC 的哪个通道。注意，若是 sin 和 cos 都来源于同个 adc，两路的信号延迟会使得计算出的角度偏差较大。

由于 ADC 输入均是无符号数，因此需要在 X 路通道 adc 配置寄存器 2(ADCX_CFG2) 和 Y 路通道 adc 配置寄存器 2(ADCY_CFG2) 配置偏移量，ADC 值会减去偏移量，将输入的无符号数转变成有符号数。

若是输入的 sin 和 cos 信号不是完全正交或者幅值不同，可以在 X 路通道 adc 配置寄存器 1(ADCX_CFG1) 或者 Y 路通道 adc 配置寄存器 1(ADCY_CFG1) 配置参数进行修正补偿。

如果正弦波信号相位偏移为 B，即输入为 $Y0=\sin(A+B)$, $X0=\cos A$ ，需要配置参数得到 sinA 和 cosA。

$$\sin A = \sin((A+B) - B)$$

$$= \sin(A+B) * \cos B - \cos(A+B) * \sin B$$

$$= \sin(A+B) * \cos B - (\cos A * \cos B * \sin B - \sin A * \sin B * \sin B)$$

$$\text{整理得 } \sin A * (1 - (\sin B)^2) = \sin(A+B) * \cos B - \cos A * \cos B * \sin B$$

$$\text{即 } \sin A * (\cos B)^2 = \sin(A+B) * \cos B - \cos A * \cos B * \sin B$$

$$\text{可得到 } \sin A = \sin(A+B)/\cos B + \cos A * (-\tan B)$$

因此，对于 adcx_cfg1 和 adcy_cfg1 的配置如下：

$$x_param0 = 1(\text{转换成寄存器的数值为 } 0x4000)$$

$$x_param1 = -\tan B$$

$$y_param0 = 0$$

$$y_param1 = 1/\cos B$$

这样可以在 X1 保持不变为 cosA，Y1 可以得到 sinA。

参数修正补偿的计算原理方式如下图所示。

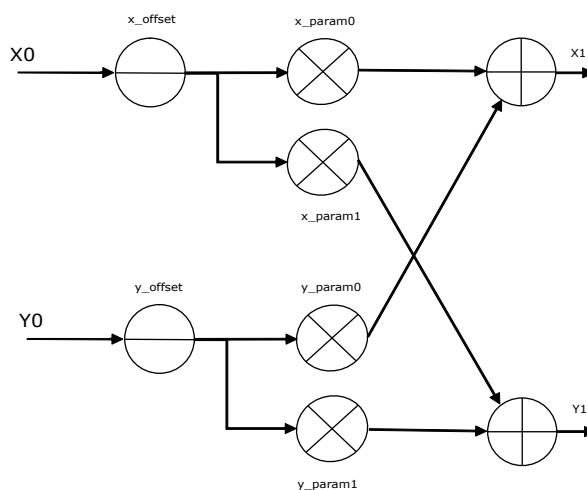


图 87: ADC 幅度相位补偿

x_param0 和 y_param0 乘以一个系数，可以缩放 $X1$ 的值， x_param1 和 y_param1 乘以一个系数，可以缩放 $y1$ 的值。

特别注意：ADC 幅值过小，会导致计算得到的位置结果不精确。最大正幅值越接近于 0xFFFFFFFF，其结果

越精确。

45.4.1.7 单相正弦波模式

若是采用单相正弦波模式，弦波信号只能从 X 通道输入。此时输入的弦波信号不需要区分正弦或者是余弦。QEI 模块通过输入的单相弦波信号，计算出位置信息。如果输入单相弦波的 ADC 幅值过小，会导致计算得到的位置结果不精确。输入单相弦波信号最大正幅值越接近于 0xFFFFFFFF，其结果越精确。

软件通过 CR[ENCTYP] 位（地址 0x0）来设置弦波模式，并根据外部输入实际情况配置 PHCFG（地址 0x4）和 PHASE_PARAM（地址 0x230）用于硬件计算位置和圈数。

例如最大线束为 128 线，PHCFG = (128-1)，PHASE_PARAM 的数值是 2 的 32 次方除以 128 的结果（取整）。

45.4.2 位置信息输出

支持双路弦波输入，单路弦波输入，或方波输入。

弦波输入时，信号来自于芯片自带的 adc。

双路弦波输入，经过幅度调整以及相位调整后，输出两路正交信号，由反正切电路计算得出当前角度，0 对应于 0 度，0x100000000 对应于 360 度。

单路弦波输入，经幅度调整后查表得出当前角度。

方波输入时，由软件配置每个输入信号电平或边沿对应的角度（比如 abz 信号，每个 a/b 信号沿对应 90 度，uvw 信号，每个信号沿对应 60 度）。

QEI 模块维护一个线数计数器如下操作，每当计算出的角度跨越 360 度时加一（实际算法是，前一个角度在第四象限，下一个角度在第一象限时加一），达到最大值后清零。根据当前的线数计数器角度值以及最大线数，可以计算得出当前位置值：

$$\text{position} = \frac{\text{phase_cnt} * 2^{32} + \text{angel}}{\text{phase_total}} \quad (9)$$

其中，线数 (phase_cnt) 相当于整数部分，角度 (angle) 相当于小数部分，phase_total 为最大线数。

例如，最大线数 128，则软件需要配置 phase_param=0x02000000，如果当前线数计数器为 16，当前角度为 90 度 (0x40000000) 时，当前位置为 $16 * 0x02000000 + 0x40000000 / 128 = 0x20800000$ 。

45.4.3 位置匹配

QEI 模块支持以位置信息作为匹配条件，从而产生对应的中断事件。匹配的位置信息包括圈数 (ZCMP)，相位 (PHCMP) 和速度 (SPDCMP)。其中的匹配信息可以独立使能。在未独立使能上述匹配功能时，其均为与的关系。

- 圈数匹配是当前圈数与预设的 Z 相比较器 2 寄存器 (ZCMP2) 值相同时置 1。
- 相位匹配是指当前相位与预设相位比较值 (AB 相比较器 2 寄存器，PHCMP2) 相同。
- 速度匹配是指当前速度 (SPDCNT 的值) 与预设的速度比较值 (即是在 SPDCMP 寄存器进行设置) 相同。

如没有独立使能圈数匹配、相位匹配和速度匹配，那位置匹配需要均满足的条件才能触发对应的中断。如需要忽略其中一项，可以进行预设。如忽略位置匹配中的圈数匹配，那将 MATCH_CFG 寄存器的 [ZCMPDIS] 置 1 即可。

45.4.4 H 相与 F 相功能

H 相输入, 也被称为 HOME 相, 在某些电机上代表零点位置。正交解码器支持在以下情况, 将 SR[HOME2FEN] 标志位置 1:

- 电机正相旋转检测到 H 上升沿, 并且 CR[HRDIR0] 位置 1
- 电机正相旋转检测到 H 下降沿, 并且 CR[HFDIR0] 位置 1
- 电机反相旋转检测到 H 上升沿, 并且 CR[HRDIR1] 位置 1
- 电机反相旋转检测到 H 下降沿, 并且 CR[HFDIR1] 位置 1

当 SR[HOMEF] 标志位置 1 时, 可以产生中断。用户也可以选择利用该标志位复位解码器的各个计数器, 即当 SR[HOME] 标志位置 1 时, 复位正交解码器的 ZCNT 计数器 (当 CR 寄存器的 [Z_ONLY_EN] 置 1 时)。

F 相称为 FAULT 相。用户可以将 CR 寄存器中的 [FAULTPOS] 置 1, 当电机系统发生故障时, 给 F 相输入上升沿, 这样使得发生故障后 QEI 模块停止输出 position 有效信号。用户可以配置 IRQEN 寄存器的 [FAULTEN] 置 1, 使能检测到 F 相的上升沿后产生中断。

45.4.5 简易测速

QEI 模块对于方波信号, 提供两种测速方法, 一种基于脉冲数量, 一种基于时长 (时钟数), 每种各有两个计数器可单独基于不同的参数测量。

45.4.5.1 基于脉冲数量

从输入的方波信号选择所需的边沿产生脉冲 (可从 A,B,Z 信号中, 选择一个或多个的上升沿或下降沿, 或上升下降沿, 不支持类似于 A 上升沿 B 下降沿)。

可配置两个不同的脉冲数 (图中只画出了一组电路), 当检测到输入信号的上升沿或下降沿时, 脉冲计数器开始工作, 每个边沿加一, 同时周期计数也会开始工作, 每个时钟周期加 1。

当脉冲计数器等于配置的脉冲数时, 产生触发信号, 将当前的周期计数器值存入周期快照 0, 同时将之前的周期快照 0 存入周期快照 1, 周期计数器和脉冲计数器会清零重新开始工作。

软件可以在两个快照寄存器中读到最近两次的测速结果。

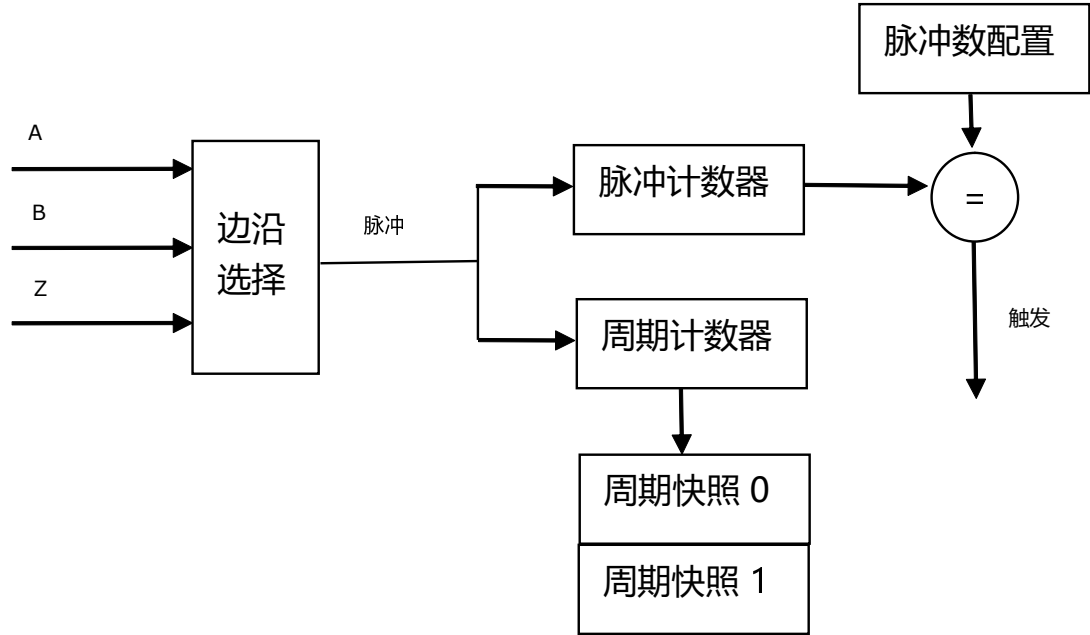


图 88: 脉冲测速

45.4.5.2 基于时长

当检测到脉冲信号后，脉冲计数器和周期计数器开始工作，每次脉冲计数器加 1 时，会将当前的周期计数器值存到周期数中。

当周期计数器等于配置的周期数时，产生触发信号，将当前的脉冲计数器值和周期数存入快照 0，同时将之前的快照 0 存入快照 1，周期计数器和脉冲计数器会清零重新开始工作。

软件可以在两个快照寄存器中读到最近两次的测速结果。

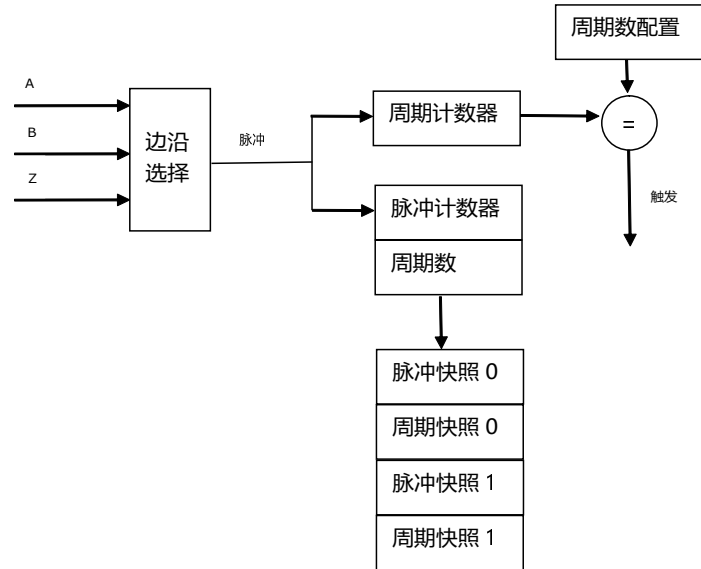


图 89: 时长测速

45.4.6 看门狗计数器

看门狗计数器是个以正交编码器接口时钟运行的定时器，在每个时钟周期累加，看门狗计数器在检测到 A 相或者 B 相输入信号的任意翻转时会清零。用户可以任意设置 WDGCFG 寄存器来配置超时的时间。看门狗计数器的作用是，如果发生电机停转超过一定时间，为用户提供警报。

用户把 WDGCFG[WDGEN] 位置 1，即可打开看门狗计数器。通过 WDGCFG[WDGTO] 位可以设置看门狗计数器的超时长度，当看门狗计数达到超时，SR[WDGF] 标志位置位。

用户通过 SR[WDGF] 写 1 清除该标志位时，看门狗计数器也会随之清零。

45.4.7 QEI 模块的 PAD 滤波器功能

与互联管理器的数字滤波功能一样，详情请查看互联管理器模块的数字滤波器小节描述。

45.4.8 中断、DMA 和触发输出

QEI 模块所支持的中断有看门狗计数超时，Z 相缺少，Z 相标志位生成，HOME 相标志位生成，方向改变标志生成等中断事件。若是将 IRQEN 寄存器的 [WIDTHTME] 位域置 1，当位置停留在同一相位太长时间（超过 0xffffffff 个 qei 模块的时钟周期）即触发该类型中断。用户可以依据需求，在中断请求使能寄存器（IRQEN）使能所需的中断事件。详情请进一步查看对应寄存器。

QEI 模块所支持的 DMA 请求有看门狗计数超时，Z 相缺少，Z 相标志位生成，HOME 相标志位生成，方向改变标志生成等。若是将 DMAEN 寄存器的 [WIDTHTME] 位域置 1，当位置停留在同一相位太长时间（超过 0xffffffff 个 qei 模块的工作时钟周期）即触发该类型 DMA 事件。用户可以依据需求，在 DMA 请求使能寄存器（DMAEN）使能所需的 DMA 请求。详情请进一步查看对应寄存器。

QEI 模块所支持在以下情况发出长度为一个脉冲的触发输出信号 TRGO：看门狗计数超时，Z 相缺少，Z 相标志位生成，HOME 相标志位生成，方向改变标志生成等。用户可以依据需求，在触发输出使能寄存器（TRGOEN）使能所需的中断事件。详情请进一步查看对应寄存器。

45.5 QEI 寄存器配置步骤指南

一、ABZ 模式、PD 模式或者 UD 模式

1、在控制寄存器（CR）上配置 PHZCNT，根据 Z 相的情况配置 ZCNTCFG(特别注意点：若没有 Z 相信号，Z 相引脚不要配置)，并在 [ENCTYP] 位选择需求的解码模式；

2、依据需求，在相位配置寄存器（PHCFG）上配置电机的最大线数；

3、依据需求，在相位索引寄存器（PHIDX）上配置 PHZCNT 的重置值；

4、依据需求，在偏移地址为 0x230 的寄存器（PHASE_PARAM）上配置相位计算参数；

5、依据需求，配置 QEI 配置寄存器（QEI_CFG）：配置 [NEGEDGE_EN]、[POSIDGE_EN] 位域，从而选择使能信号的上升沿和下降沿；将 [SIGA_EN]、[SIGB_EN] 和 [SIGZ_EN] 位域置 1，使能 ABZ 三相信号；

6、依据需求，在位置变化门限寄存器（POS_THRESHOLD）配置位置输出门限阈值；

7、依据需求，在中断请求使能（IRQEN）或者触发输出使能寄存器（TRGOEN）上进行配置，使能所需的中断功能或者使能 trig_out 事件；

二、UVW 模式

1、根据需求，在控制寄存器（CR）的 [ZCNTCFG] 位域配置 Z 相计数方式，并在 [ENCTYP] 位选择 UVW 的解码模式（即控制寄存器 CR 的 [ENCTYP] 位域配置成数值 3）；

2、配置相位配置寄存器 (PHIDX) 的值为 5;

3、依据需求, 配置 QEI 配置寄存器 (QEI_CFG): 配置 [NEGEDGE_EN]、[POSIDGE_EN] 位域, 从而选择使能信号的上升沿和下降沿; 将 [SIGA_EN]、[SIGB_EN] 和 [SIGZ_EN] 位域置 1, 使能 ABZ 三相信号;

4、依据 QEI 配置寄存器 (QEI_CFG) 的 [UVW_POS_OPT0] 位域的设置, 以及三相信号 UVW 的六个相位电平配置 UVM 位置 0 寄存器 (UVW_POS_CFG[UVW_POS0_CFG])、UVM 位置 1 寄存器 (UVW_POS_CFG[UVW_POS1_CFG])、UVM 位置 2 寄存器 (UVW_POS_CFG[UVW_POS2_CFG])、UVM 位置 3 寄存器 (UVW_POS_CFG[UVW_POS3_CFG])、UVM 位置 4 寄存器 (UVW_POS_CFG[UVW_POS4_CFG]) 和 UVM 位置 5 寄存器 (UVW_POS_CFG[UVW_POS5_CFG]) 的值;

5、依据需求, 将 UVW 六个相位的输出位置配置 UVW 位置 0 角度寄存器 (UVW_POS[UVW_POS0])、UVW 位置 1 角度寄存器 (UVW_POS[UVW_POS1])、UVW 位置 2 角度寄存器 (UVW_POS[UVW_POS2])、UVW 位置 3 角度寄存器 (UVW_POS[UVW_POS3])、UVW 位置 4 角度寄存器 (UVW_POS[UVW_POS4])、UVW 位置 5 角度寄存器 (UVW_POS[UVW_POS5]) 的值;

6、依据需求, 在中断请求使能 (IRQEN) 或者触发输出使能寄存器 (TRGOEN) 上进行配置, 使能所需的中断功能或者使能 trig_out 事件;

三、正交正余弦波模式

1、将控制寄存器 (CR) 的 [ENCTYP] 位域的解码模式成正交正余弦波模式 (即控制寄存器 CR 的 [ENCTYP] 位域配置成数值 6);

2、依据需求, 配置使能计数圈数计数方式, 根据 Z 相的情况配置控制寄存器 CR 的 [ZCNTCFG] 位域的值;

3、依据正余弦波的来源, 配置 X 通道的 adc 源, X 通道 adc 配置寄存器 (ADCX_CFG0) 的值; 同时, 配置 Y 通道通道的 adc 源, Y 通道 adc 配置寄存器 (ADCY_CFG0) 的值;

4、依据电机的线数, 配置线数 (PHCNT_MAX), 即设置相位配置寄存器 (PHCFG) 的值; 同时, 依据电机线数配置相位计算参数寄存器 (PHASE_PARAM);

5、依据需求, 在中断请求使能 (IRQEN) 或者触发输出使能寄存器 (TRGOEN) 上进行配置, 使能所需的中断功能或者使能 trig_out 事件;

四、单相正弦波模式

1、将控制寄存器 (CR) 的 [ENCTYP] 位域的解码模式成单相正弦波模式 (即控制寄存器 CR 的 [ENCTYP] 位域配置成数值 5);

2、根据 Z 相的情况配置控制寄存器 CR 的 [ZCNTCFG] 位域的值;

3、依据需求, 在 X 通道 adc 配置寄存器 0 (ADCX_CFG0) 配置在 X 通道的 adc 来源;

4、依据需求, 在 X 通道 adc 配置寄存器 1 (ADCX_CFG1) 配置 X 参数;

5、依据需求, 在 X 通道 adc 配置寄存器 2 (ADCX_CFG2) 配置 adc 值的偏移值;

6、依据电机线数设置相位配置寄存器 (PHCFG), 同时配置相位计算参数寄存器 (PHASE_PARAM) 的值;

7、依据需求, 在中断请求使能 (IRQEN) 或者触发输出使能寄存器 (TRGOEN) 上进行配置, 使能所需的中断功能或者使能 trig_out 事件;

45.6 QEIV2 寄存器列表

QEIV2 的寄存器列表如下:

QEIO base address: 0xF0400000

QE11 base address: 0xF0404000

QE12 base address: 0xF0408000

QE13 base address: 0xF040C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CR	控制寄存器	0x00000000
0x0004	PHCFG	相位配置寄存器	0xFFFFFFFF
0x0008	WDGCFG	看门狗配置寄存器	0x00000000
0x000C	PHIDX	相位索引寄存器	0x00000000
0x0010	TRGOEN	触发输出使能寄存器	0x00000000
0x0014	READEN	读取事件使能寄存器	0x00000000
0x0018	ZCMP	Z 相比较器	0x80000000
0x001C	PHCMP	AB 相比较器	0x80000000
0x0020	SPDCMP	转速比较器	0x80000000
0x0024	DMAEN	DMA 请求使能寄存器	0x00000000
0x0028	SR	状态寄存器	0x00000000
0x002C	IRQEN	中断请求使能寄存器	0x00000000
0x0030	COUNT[CURRENT][Z]	Z 相计数器	0x00000000
0x0034	COUNT[CURRENT][PH]	AB 相计数器	0x00000000
0x0038	COUNT[CURRENT][SPD]	转速计数器	0x00000000
0x003C	COUNT[CURRENT][TMR]	定时器计数器	0x00000000
0x0040	COUNT[READ][Z]	Z 相读取寄存器	0x00000000
0x0044	COUNT[READ][PH]	AB 相读取寄存器	0x00000000
0x0048	COUNT[READ][SPD]	转速读取寄存器	0x00000000
0x004C	COUNT[READ][TMR]	定时器读取寄存器	0x00000000
0x0050	COUNT[SNAP0][Z]	Z 相快照寄存器 0	0x00000000
0x0054	COUNT[SNAP0][PH]	AB 相快照寄存器 0	0x00000000
0x0058	COUNT[SNAP0][SPD]	转速快照寄存器 0	0x00000000
0x005C	COUNT[SNAP0][TMR]	定时器快照寄存器 0	0x00000000
0x0060	COUNT[SNAP1][Z]	Z 相快照寄存器 1	0x00000000
0x0064	COUNT[SNAP1][PH]	AB 相快照寄存器 1	0x00000000
0x0068	COUNT[SNAP1][SPD]	转速快照寄存器 1	0x00000000
0x006C	COUNT[SNAP1][TMR]	定时器快照寄存器 1	0x00000000
0x0080	ZCMP2	Z 相比较器 2	0x80000000
0x0084	PHCMP2	AB 相比较器 2	0x80000000
0x0088	SPDCMP2	转速比较器 2	0x80000000
0x008C	MATCH_CFG	位置比较器配置	0x00000000
0x0090	FILT_CFG[FILT_CFG_A]	A 相信号滤波配置	0x00001000
0x0094	FILT_CFG[FILT_CFG_B]	B 相信号滤波配置	0x00001000
0x0098	FILT_CFG[FILT_CFG_Z]	Z 相信号滤波配置	0x00001000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x009C	FILT_CFG[FILT_CFG_H]	H 相信号滤波配置	0x00001000
0x00A0	FILT_CFG[FILT_CFG_H2]	H2 相信号滤波配置	0x00001000
0x00A4	FILT_CFG[FILT_CFG_F]	F 相信号滤波配置	0x00001000
0x0100	QEI_CFG	QEI 配置寄存器	0x00000000
0x0110	PULSE0_NUM	脉冲数 0	0x00000000
0x0114	PULSE1_NUM	脉冲数 1	0x00000000
0x0118	CYCLE0_CNT	周期计数器 0	0x00000000
0x011C	CYCLE0PULSE_CNT	周期 0 脉冲计数器	0x00000000
0x0120	CYCLE1_CNT	周期计数器 1	0x00000000
0x0124	CYCLE1PULSE_CNT	周期 1 脉冲计数器	0x00000000
0x0128	CYCLE0_SNAP0	周期 0 快照 0	0x00000000
0x012C	CYCLE0_SNAP1	周期 0 快照 1	0x00000000
0x0130	CYCLE1_SNAP0	周期 1 快照 0	0x00000000
0x0134	CYCLE1_SNAP1	周期 1 快照 1	0x00000000
0x0140	CYCLE0_NUM	周期数 0	0x00000000
0x0144	CYCLE1_NUM	周期数 1	0x00000000
0x0148	PULSE0_CNT	脉冲计数器 0	0x00000000
0x014C	PULSE0CYCLE_CNT	脉冲 0 周期计数器	0x00000000
0x0150	PULSE1_CNT	脉冲计数器 1	0x00000000
0x0154	PULSE1CYCLE_CNT	脉冲 1 周期计数器	0x00000000
0x0158	PULSE0_SNAP0	脉冲 0 快照 0	0x00000000
0x015C	PULSE0CYCLE_SNAP0	脉冲 0 周期快照 0	0x00000000
0x0160	PULSE0_SNAP1	脉冲 0 快照 1	0x00000000
0x0164	PULSE0CYCLE_SNAP1	脉冲 0 周期快照 1	0x00000000
0x0168	PULSE1_SNAP0	脉冲 1 快照 0	0x00000000
0x016C	PULSE1CYCLE_SNAP0	脉冲 1 周期快照 0	0x00000000
0x0170	PULSE1_SNAP1	脉冲 1 快照 1	0x00000000
0x0174	PULSE1CYCLE_SNAP1	脉冲 1 周期快照 1	0x00000000
0x01E0	TIMESTAMP	时间戳	0x00000000
0x01F0	ADC_THRESHOLD	ADC 门限	0x0000FFFF
0x0200	ADCX_CFG0	X 通道 adc 配置寄存器 0	0x00000000
0x0204	ADCX_CFG1	X 通道 adc 配置寄存器 1	0x00004000
0x0208	ADCX_CFG2	X 通道 adc 配置寄存器 2	0x80000000
0x0210	ADCY_CFG0	Y 通道 adc 配置寄存器 0	0x00000000
0x0214	ADCY_CFG1	Y 通道 adc 配置寄存器 1	0x40000000
0x0218	ADCY_CFG2	Y 通道 adc 配置寄存器 2	0x80000000
0x0220	CAL_CFG	计算配置	0x00000100
0x0230	PHASE_PARAM	相位计算参数	0xFFFFFFFF

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0238	POS_THRESHOLD	位置变化门限	0x80000000
0x0240	UVW_POS[UVW_POS0]	UVW 位置 0 角度	0x00000000
0x0244	UVW_POS[UVW_POS1]	UVW 位置 1 角度	0x00000000
0x0248	UVW_POS[UVW_POS2]	UVW 位置 2 角度	0x00000000
0x024C	UVW_POS[UVW_POS3]	UVW 位置 3 角度	0x00000000
0x0250	UVW_POS[UVW_POS4]	UVW 位置 4 角度	0x00000000
0x0254	UVW_POS[UVW_POS5]	UVW 位置 5 角度	0x00000000
0x0258	UVW_POS_CFG[UVW_POS0_CFG]	UVW 位置 0 配置	0x00000000
0x025C	UVW_POS_CFG[UVW_POS1_CFG]	UVW 位置 1 配置	0x00000000
0x0260	UVW_POS_CFG[UVW_POS2_CFG]	UVW 位置 2 配置	0x00000000
0x0264	UVW_POS_CFG[UVW_POS3_CFG]	UVW 位置 3 配置	0x00000000
0x0268	UVW_POS_CFG[UVW_POS4_CFG]	UVW 位置 4 配置	0x00000000
0x026C	UVW_POS_CFG[UVW_POS5_CFG]	UVW 位置 5 配置	0x00000000
0x0280	PHASE_CNT	AB 相计数器	0x00000000
0x0284	PHASE_UPDATE	AB 相计数器更新	0x00000000
0x0288	POSITION	位置	0x00000000
0x028C	POSITION_UPDATE	位置改变	0x00000000
0x0290	ANGLE	角度	0x00000000
0x0294	POS_TIMEOUT	位置超时配置	0x7FFFFFFF

表 258: QEIV2 寄存器列表

45.7 QEIV2 寄存器详细信息

QEIV2 的寄存器详细说明如下：

45.7.1 CR (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
READ									RSVD		ZCNTCFG	PHCALIZ	Z_ONLY_EN	H2FDIR0	H2FDIR1	H2RDIR0	H2RDIR1	PAUSEPOS	PAUSESPD	PAUSEPH	PAUSEZ	HFDIR0	HFDIR1	HRDIR0	HRDIR1	RSVD	FAULTPOS	SNAPEN	RSTCNT	RD_SEL	ENCTYP
WO									N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0

CR [31:0]

位域	名称	描述
31	READ	1: 生成软件读取事件，把 PHCNT, ZCNT, SPDCNT 和 TMRCNT 这些寄存器的值，载入对应的读取寄存器

位域	名称	描述
22	ZCNTCFG	1: 当 PHCNT 递增计数到达 PHMAX 时, ZCNT 加 1, 当 PHCNT 递减计数过 0 时, ZCNT 减 1 0: 当 Z 相输入有效时, ZCNT 按照电机旋转反向加 1 或减 1
21	PHCALIZ	1: 当 Z 相输入有效时, 重置 PHCNT 为 PHIDX(ABZ 数字信号)
20	Z_ONLY_EN	1: 仅用 Z 相信号重置 PHCNT 为 PHIDX (用于模拟 AB 弦波信号, 且需要设置 phcaliz)
19	H2FDIR0	1: HOMEF2 标志位在 H2 相输入下降沿, 并且电机正向旋转 (DIR==0) 时置 1
18	H2FDIR1	1: HOMEF2 标志位在 H2 相输入下降沿, 并且电机反向选择 (DIR==1) 时置 1
17	H2RDIR0	1: HOMEF2 标志位在 H2 相输入上升沿, 并且电机正向旋转 (DIR==0) 时置 1
16	H2RDIR1	1: HOMEF2 标志位在 H2 相输入上升沿, 并且电机反向选择 (DIR==1) 时置 1
15	PAUSEPOS	1: 当 PAUSE 输入有效时, 停止输出位置有效信号
14	PAUSESPD	1: 当 PAUSE 输入有效时, 暂定 SPDCNT
13	PAUSEPH	1: 当 PAUSE 输入有效时, 暂定 PHCNT
12	PAUSEZ	1: 当 PAUSE 输入有效时, 暂定 ZCNT
11	HFDIR0	1: HOMEF 标志位在 H 相输入下降沿, 并且电机正向旋转 (DIR==0) 时置 1
10	HFDIR1	1: HOMEF 标志位在 H 相输入下降沿, 并且电机反向选择 (DIR==1) 时置 1
9	HRDIR0	1: HOMEF 标志位在 H 相输入上升沿, 并且电机正向旋转 (DIR==0) 时置 1
8	HRDIR1	1: HOMEF 标志位在 H 相输入上升沿, 并且电机反向选择 (DIR==1) 时置 1
6	FAULTPOS	1: 当 FAULT 输入有效时, 停止输出位置有效信号
5	SNAPEN	1: 打开快照功能, 当 SNAPI 输入有效时, 把 PHCNT, ZCNT, SPDCNT 和 TMRCNT 这些寄存器的值, 载入对应的快照寄存器
4	RSTCNT	1: 将 ZCNT, TMRCNT 和 SPDCNT 重置为 0, 将 PHCNT 重置为 PHIDX 的值
3	RD_SEL	读计数器选择, 影响转速和定时器计数器内容 (包括当前值, 读取值, 两个快照值) 0: 转速和定时器值 1: 转速计数器用于位置值; 定时器计数器用于角度值

位域	名称	描述
2-0	ENCTYP	解码器模式控制位： 000: ABZ 模式 001: PD 模式 010: UD 模式 011: UVW 模式（Hall 传感器） 100: 单相数字模式 101: 单相正弦波 110: 正交正余弦波 111: 保留

CR 位域

45.7.2 PHCFG (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																PHMAX															
RW																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

PHCFG [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PHMAX	PHCNT 的计数上限，当 PHCNT 计数递增到达 PHMAX 时，会回滚为 0；当 PHCNT 计数递减至 0 时，会回滚为 PHMAX

PHCFG 位域

45.7.3 WDGCFG (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WDGEN	WDOG_CFG			WDGTO																											
RW	RW			RW																											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WDGCFG [31:0]

位域	名称	描述
31	WDGEN	1: 使能看门狗计数器

位域	名称	描述
30-28	WDOG_CFG	定义多少个相位计数器变化清零看门狗计数器，防止堵转的发生。 0：每次相位计数器变化会清零看门狗； 2：相位计数器变化超过 2 会清零看门狗； 7：相位计数器变化超过 7 会清零看门狗；
27-0	WDGTO	看门狗计数器的超时值

WDGCFG 位域

45.7.4 PHIDX (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PHIDX																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PHIDX [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PHIDX	PHCNT 的重置值，如果 PHCALIZ 置 1，当 Z 相输入有效时，PHCNT 重置为 PHIDX

PHIDX 位域

45.7.5 TRGOEN (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WDGFEN	HOMEFEN	POSCMPFEN	ZPHFEN	ZMISSFEN	WIDHTMFEN	POS2CMPFEN	DIRCHGFEN	CYCLE0FEN	CYCLE1FEN	PULSE0FEN	PULSE1FEN	HOME2FEN	FAULTFEN	RSVD																	
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

TRGOEN [31:0]

位域	名称	描述
31	WDGFEN	WDGF 标志位触发输出 TRGO 使能位
30	HOMEFEN	HOMEF 标志位触发输出 TRGO 使能位
29	POSCMPFEN	POSCMPF 标志位触发输出 TRGO 使能位
28	ZPHFEN	ZPHF 标志位触发输出 TRGO 使能位
27	ZMISSFEN	Z 相缺失标志位触发输出 TRGO 使能位

位域	名称	描述
26	WIDTHTMFEN	信号宽度超长标志位触发输出 TRGO 使能位
25	POS2CMPFEN	POS2CMPF 标志位触发输出 TRGO 使能位
24	DIRCHGFEN	方向改变标志位触发输出 TRGO 使能位
23	CYCLE0FEN	周期计数器 0 标志位触发输出 TRGO 使能位
22	CYCLE1FEN	周期计数器 0 标志位触发输出 TRGO 使能位
21	PULSE0FEN	脉冲计数器 0 标志位触发输出 TRGO 使能位
20	PULSE1FEN	脉冲计数器 1 标志位触发输出 TRGO 使能位
19	HOME2FEN	HOME2F 标志位触发输出 TRGO 使能位
18	FAULTFEN	FAULT 标志位触发输出 TRGO 使能位

TRGOEN 位域

45.7.6 READEN (0x14)

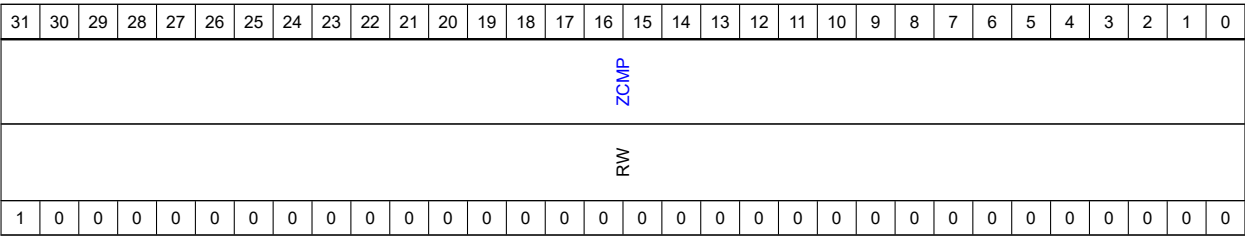
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WDGFEN	HOMEFEN	POSCMPFEN	ZPHFEN	ZMISSFEN	WIDTHTMFEN	POS2CMPFEN	DIRCHGFEN	CYCLE0FEN	CYCLE1FEN	PULSE0FEN	PULSE1FEN	HOME2FEN	FAULTFEN	RSVD																	
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

READEN [31:0]

位域	名称	描述
31	WDGFEN	WDGF 标志位生成读取事件使能位
30	HOMEFEN	HOMEF 标志位生成读取事件使能位
29	POSCMPFEN	POSCMPF 标志位生成读取事件使能位
28	ZPHFEN	ZPHF 标志位生成读取事件使能位
27	ZMISSFEN	Z 相缺失标志位生成读取事件使能位
26	WIDTHTMFEN	信号宽度超长标志位生成读取事件使能位
25	POS2CMPFEN	POS2CMPF 标志位生成读取事件使能位
24	DIRCHGFEN	方向改变标志位生成读取事件使能位
23	CYCLE0FEN	周期计数器 0 标志位生成读取事件使能位
22	CYCLE1FEN	周期计数器 0 标志位生成读取事件使能位
21	PULSE0FEN	脉冲计数器 0 标志位生成读取事件使能位
20	PULSE1FEN	脉冲计数器 1 标志位生成读取事件使能位
19	HOME2FEN	HOME2F 标志位生成读取事件使能位
18	FAULTFEN	FAULT 标志位生成读取事件使能位

READEN 位域

45.7.7 ZCMP (0x18)

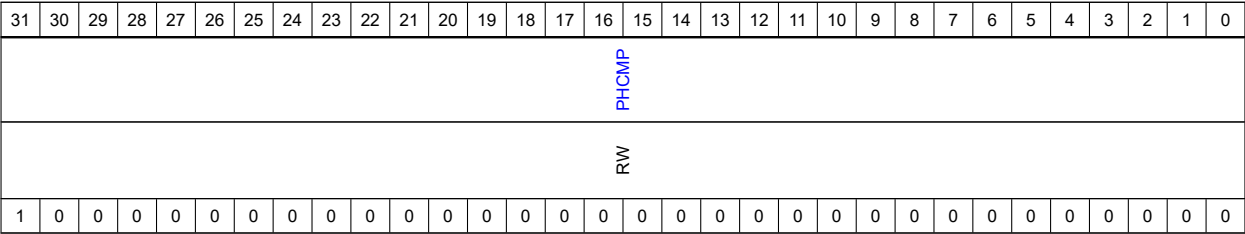


ZCMP [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ZCMP	ZCNT 计时器位置匹配的比较值，当 ZCNT==ZCMP 时，匹配才成立

ZCMP 位域

45.7.8 PHCMP (0x1C)

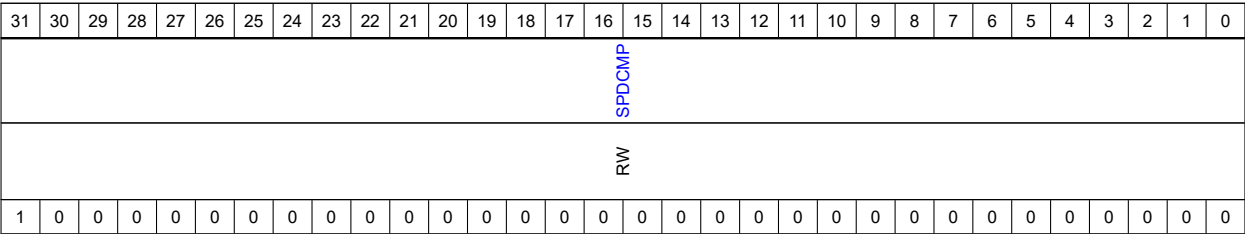


PHCMP [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PHCMP	PHCNT 计时器位置匹配的比较值，当 PHCNT==PHCMP 时，匹配才成立

PHCMP 位域

45.7.9 SPDCMP (0x20)



SPDCMP [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SPDCMP	SPHCNT 计时器位置匹配的比较值，当 SPDCNT==SPDCMP 时，匹配才成立

SPDCMP 位域

45.7.10 DMAEN (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WDGFEN	HOMEFEN	POSCMPFEN	ZPHFEN	ZMISSFEN	WIDTHTMFEN	POS2CMPFEN	DIRCHGFEN	CYCLE0FEN	CYCLE1FEN	PULSE0FEN	PULSE1FEN	HOME2FEN	FAULTFEN	RSVD																	
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

DMAEN [31:0]

位域	名称	描述
31	WDGFEN	WDGF 标志位生成 DMA 请求使能位
30	HOMEFEN	HOMEF 标志位生成 DMA 请求使能位
29	POSCMPFEN	POSCMPF 标志位生成 DMA 请求使能位
28	ZPHFEN	ZPHF 标志位生成 DMA 请求使能位
27	ZMISSFEN	Z 相缺失标志位生成 DMA 请求使能位
26	WIDTHTMFEN	信号宽度超长标志位生成 DMA 请求使能位
25	POS2CMPFEN	POS2CMPF 标志位生成 DMA 请求使能位
24	DIRCHGFEN	方向改变标志位生成 DMA 请求使能位
23	CYCLE0FEN	周期计数器 0 标志位生成 DMA 请求使能位
22	CYCLE1FEN	周期计数器 0 标志位生成 DMA 请求使能位
21	PULSE0FEN	脉冲计数器 0 标志位生成 DMA 请求使能位
20	PULSE1FEN	脉冲计数器 1 标志位生成 DMA 请求使能位
19	HOME2FEN	HOME2F 标志位生成 DMA 请求使能位
18	FAULTFEN	FAULT 标志位生成 DMA 请求使能位

DMAEN 位域

45.7.11 SR (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WDGF	HOMEF	POSCMPF	ZPHF	ZMISSF	WIDTHTMF	POS2CMPF	DIRCHGF	CYCLE0F	CYCLE1F	PULSE0F	PULSE1F	HOME2F	FAULTF	RSVD																	
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SR [31:0]

位域	名称	描述
31	WDGF	看门狗超时标志位
30	HOMEF	HOMEF 标志位
29	POSCMPF	位置匹配标志位

位域	名称	描述
28	ZPHF	ZPH 标志位
27	ZMISSF	Z 相缺失标志位
26	WIDTHTMF	信号宽度超长标志位
25	POS2CMPF	POS2CMPF 标志位
24	DIRCHGF	方向改变标志位
23	CYCLE0F	周期计数器 0 标志位
22	CYCLE1F	周期计数器 0 标志位
21	PULSE0F	脉冲计数器 0 标志位
20	PULSE1F	脉冲计数器 1 标志位
19	HOME2F	HOME2F 标志位
18	FAULTF	FAULT 标志位

SR 位域

45.7.12 IRQEN (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WDGIE	HOMEIE	POSCMPIE	ZPHIE	ZMISSE	WIDTHTME	POS2CMPE	DIRCHGE	CYCLE0E	CYCLE1E	PULSE0E	PULSE1E	HOME2E	FAULTE	RSVD																	
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

IRQEN [31:0]

位域	名称	描述
31	WDGIE	WDGF 标志位生成中断请求使能位
30	HOMEIE	HOMEF 标志位生成中断请求使能位
29	POSCMPIE	POSCMPF 标志位生成中断请求使能位
28	ZPHIE	ZPHF 标志位生成中断请求使能位
27	ZMISSE	Z 相缺失标志位生成中断请求使能位
26	WIDTHTME	信号宽度超长标志位生成中断请求使能位
25	POS2CMPE	POS2CMPF 标志位生成中断请求使能位
24	DIRCHGE	方向改变标志位生成中断请求使能位
23	CYCLE0E	周期计数器 0 标志位生成中断请求使能位
22	CYCLE1E	周期计数器 0 标志位生成中断请求使能位
21	PULSE0E	脉冲计数器 0 标志位生成中断请求使能位
20	PULSE1E	脉冲计数器 1 标志位生成中断请求使能位
19	HOME2E	HOME2F 标志位生成中断请求使能位
18	FAULTE	FAULT 标志位生成中断请求使能位

IRQEN 位域

45.7.13 COUNT[Z] (0x30 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ZCNT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COUNT[Z] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ZCNT	Z 相计数器 ZCNT

COUNT[Z] 位域

45.7.14 COUNT[PH] (0x34 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	DIR		RSVD		ASTAT	BSTAT																									
N/A	RO		N/A		RO	RO																									
x	0	x	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COUNT[PH] [31:0]

位域	名称	描述
30	DIR	旋转反向 0: 电机正向旋转 1: 电机反向旋转
26	ASTAT	A 相输入信号状态 1: A 相输入为逻辑 1 0: A 相输入为逻辑 0
25	BSTAT	B 相输入信号状态 1: B 相输入为逻辑 1 0: B 相输入为逻辑 0
20-0	PHCNT	相位计数器 PHCNT

COUNT[PH] 位域

45.7.15 COUNT[SPD] (0x38 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DIR	ASTAT	BSTAT	RSVD																												

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO	RO	RW	N/A	RO																											
0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COUNT[SPD] [31:0]

位域	名称	描述
31	DIR	旋转反向 0: 电机正向旋转 1: 电机反向旋转
30	ASTAT	A 相输入信号状态 1: A 相输入为逻辑 1: A 相输入为逻辑 0
29	BSTAT	B 相输入信号状态 1: B 相输入为逻辑 1: B 相输入为逻辑 0
27-0	SPDCNT	转速计数器 SPDCNT

COUNT[SPD] 位域

45.7.16 COUNT[TMR] (0x3C + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
																TMRcnt																
RO																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COUNT[TMR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TMRCNT	定时器计数器 TMRCNT

COUNT[TMR] 位域

45.7.17 ZCMP2 (0x80)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
																ZCMP2																
																RW																
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ZCMP2 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ZCMP2	ZCNT 计时器位置匹配的比较值，当 ZCNT==ZCMP2 时，匹配才成立

ZCMP2 位域

45.7.18 PHCMP2 (0x84)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PHCMP2																															
RW																															
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PHCMP2 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PHCMP2	PHCNT 计时器位置匹配的比较值，当 PHCNT==PHCMP2 时，匹配才成立

PHCMP2 位域

45.7.19 SPDCMP2 (0x88)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SPDCMP2																															
RW																															
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SPDCMP2 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SPDCMP2	SPHCNT 计时器位置匹配的比较值，当 SPDCNT==SPDCMP2 时，匹配才成立

SPDCMP2 位域

45.7.20 MATCH_CFG (0x8C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ZCMPDIS	DIRCMPDIS	DIRCMP	SPDCMPDIS	PHASE_MATCH_DIS	POS_MATCH_DIR	POS_MATCH_OPT	RSVD									ZCMP2DIS	DIRCMP2DIS	DIRCMP2	SPDCMP2DIS	PHASE_MATCH2_DIS2	POS_MATCH2_DIR	POS_MATCH2_OPT	RSVD								
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A									RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A								
0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	

MATCH_CFG [31:0]

位域	名称	描述
31	ZCMPDIS	1: 位置匹配时, 忽略 ZCMP
30	DIRCMPDIS	1: 位置匹配时, 忽略电机旋转方向 DIR
29	DIRCMP	配置匹配时的旋转方向比较 1: 位置匹配时, 电机需反向旋转 (DIR==1) 0: 位置匹配时, 电机需正向旋转 (DIR==0)
28	SPDCMPDIS	1: 位置匹配时, 忽略 SPDCMP
27	PHASE_MATCH_DIS	1: 位置匹配时, 忽略相位计数器
26	POS_MATCH_DIR	1: position 从小到大 0: position 从大到小
25	POS_MATCH_OPT	1: 使用 position 值作位置匹配时, 由 pos_match_dir 指定方向 0: 使用 position 值作位置匹配时, 忽略方向
15	ZCMP2DIS	1: 位置匹配时, 忽略 ZCMP2
14	DIRCMP2DIS	1: 位置匹配时, 忽略电机旋转方向 DIR2
13	DIRCMP2	配置匹配时的旋转方向比较 1: 位置匹配时, 电机需反向旋转 (DIR==1) 0: 位置匹配时, 电机需正向旋转 (DIR==0)
12	SPDCMP2DIS	1: 位置匹配时, 忽略 SPDCMP2
11	PHASE_MATCH_DIS2	1: 位置匹配时, 忽略相位计数器 2
10	POS_MATCH2_DIR	1: position 从小到大 0: position 从大到小
9	POS_MATCH2_OPT	1: 使用 position 值作位置匹配时, 由 pos_match_dir 指定方向 0: 使用 position 值作位置匹配时, 忽略方向

MATCH_CFG 位域

45.7.21 FILT_CFG (0x90 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD															OUTINV	MODE				SYNCEN	FILTLEN											
N/A															RW	RW				RW	RW											
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FILT_CFG [31:0]

位域	名称	描述
16	OUTINV	1: 滤波器输出取反 0: 滤波器输出不变
15-13	MODE	此位域定义了滤波器的模式 000: 旁路模式 100: 滤刺模式 101: 延时滤波器 110: 滤峰模式 111: 滤谷模式
12	SYNCEN	1: 将滤波器输入信号于 TRGM 时钟同步 0: 不进行同步（有可能会时序问题）
11-0	FILTLEN	此位域设置滤波器的长度，11:9 是三位移位值，最大 7；8:0 为滤波器长度基数。 设置 0x100: 256 周期； 设置 0x580: $0x180 \ll 2$, 也就是 0x600 周期； 设置 0x900: $0x100 \ll 4$, 也就是 0x1000 周期； 设置 0xFFFF: $0x1FF \ll 7$, 也就是 0xFF80 周期；（大约 320us@200MHz）

FILT_CFG 位域

45.7.22 QEI_CFG (0x100)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
SW_PULSE0_RESTART	SW_PULSE1_RESTART	SW_CYCLE0_RESTART	SW_CYCLE1_RESTART	RSVD								PULSE0_ONESHOT	PULSE1_ONESHOT	CYCLE0_ONESHOT	CYCLE1_ONESHOT	RSVD				SPEED_DIR_CHG_EN	TRIG_PULSE0_EN	TRIG_PULSE1_EN	TRIG_CYCLE0_EN	TRIG_CYCLE1_EN	RSVD				UWV_POS_OPT0	NEGEDGE_EN	POSIDGE_EN	SIGZ_EN	SIGB_EN	SIGA_EN
RW	RW	RW	RW	N/A								RW	RW	RW	RW	N/A				RW	RW	RW	RW	RW	N/A				RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0			

QEI_CFG [31:0]

位域	名称	描述
31	SW_PULSE0_RE START	置位，复位并启动对应于脉冲数 0 的周期计数器，硬件自动清零
30	SW_PULSE1_RE START	置位，复位并启动对应于脉冲数 1 的周期计数器，硬件自动清零
29	SW_CYCLE0_RE START	置位，复位并启动对应于周期数 0 的脉冲计数器，硬件自动清零
28	SW_CYCLE1_RE START	置位，复位并启动对应于周期数 1 的脉冲计数器，硬件自动清零
19	PULSE0_ONESH OT	1: 对应于脉冲数 0 的周期计数器只工作一次 0: 对应于脉冲数 0 的周期计数器一直工作
18	PULSE1_ONESH OT	1: 对应于脉冲数 1 的周期计数器只工作一次 0: 对应于脉冲数 1 的周期计数器一直工作
17	CYCLE0_ONESH OT	1: 对应于周期数 0 的脉冲计数器只工作一次 0: 对应于周期数 0 的脉冲计数器一直工作
16	CYCLE1_ONESH OT	1: 对应于周期数 1 的脉冲计数器只工作一次 0: 对应于周期数 1 的脉冲计数器一直工作
12	SPEED_DIR_CHG _EN	置位使能改变方向时，清零所有的脉冲、周期计数器
11	TRIG_PULSE0_E N	置位使能输入触发信号启动对应于脉冲数 0 的周期计数器
10	TRIG_PULSE1_E N	置位使能输入触发信号启动对应于脉冲数 1 的周期计数器
9	TRIG_CYCLE0_E N	置位使能输入触发信号启动对应于周期数 0 的脉冲计数器
8	TRIG_CYCLE1_E N	置位使能输入触发信号启动对应于周期数 1 的脉冲计数器
5	UVW_POS_OPT0	0: 在信号边沿输出精确位置信息（MMC 使用） 1: 在信号边沿输出下一个位置周期的位置（QEO 使用）
4	NEGEDGE_EN	下降沿使能，用于选择需要的边沿作为周期/脉冲计数器清零或递增信号
3	POSIDGE_EN	上升沿使能，用于选择需要的边沿作为周期/脉冲计数器清零或递增信号
2	SIGZ_EN	Z 相信号使能（也用于 hal 的 W 信号）
1	SIGB_EN	B 相信号使能（也用于 hal 的 V 信号）
0	SIGA_EN	A 相信号使能（也用于 hal 的 U 信号）

QEI_CFG 位域

45.7.23 PULSE0_NUM (0x110)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PULSE0_NUM																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PULSE0_NUM [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE0_NUM	用于速度检测，会统计达到 pulse0_num 的脉冲数所需的时钟周期数，可以在 cycle0_cnt 中读到

PULSE0_NUM 位域

45.7.24 PULSE1_NUM (0x114)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PULSE1_NUM																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PULSE1_NUM [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE1_NUM	用于速度检测，会统计达到 pulse1_num 的脉冲数所需的时钟周期数，可以在 cycle1_cnt 中读到

PULSE1_NUM 位域

45.7.25 CYCLE0_CNT (0x118)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLE0_CNT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CYCLE0_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLE0_CNT	周期计数器 0 当前值

CYCLE0_CNT 位域

45.7.26 CYCLE0PULSE_CNT (0x11C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLE0PULSE_CNT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CYCLE0PULSE_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLE0PULSE_CNT	周期计数器 0 对应的脉冲计数器当前值

CYCLE0PULSE_CNT 位域

45.7.27 CYCLE1_CNT (0x120)

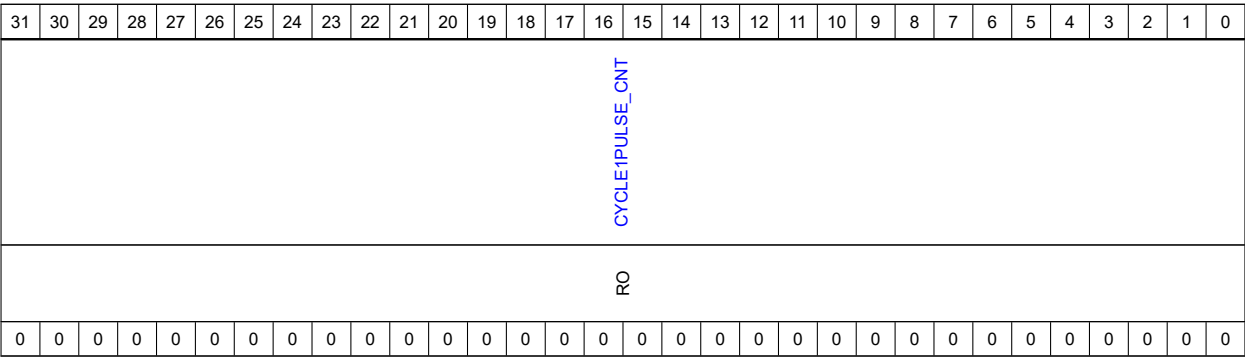
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLE1_CNT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CYCLE1_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLE1_CNT	周期计数器 1 当前值

CYCLE1_CNT 位域

45.7.28 CYCLE1PULSE_CNT (0x124)

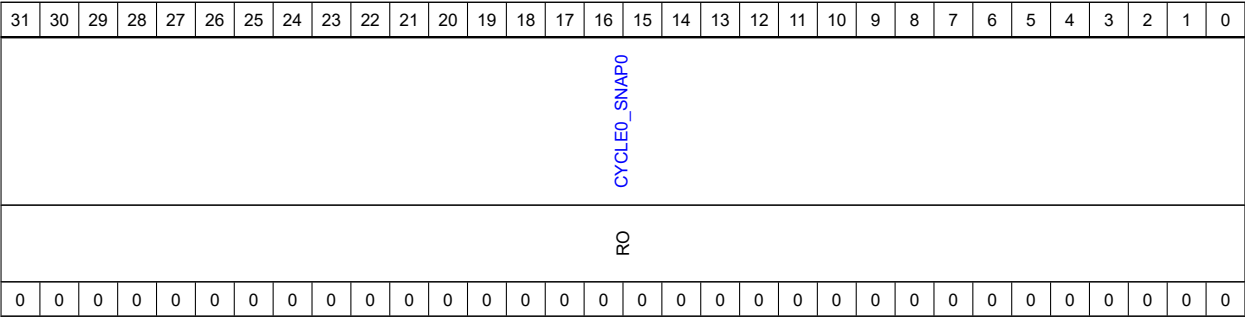


CYCLE1PULSE_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLE1PULSE_CNT	周期计数器 1 对应的脉冲计数器当前值

CYCLE1PULSE_CNT 位域

45.7.29 CYCLE0_SNAP0 (0x128)

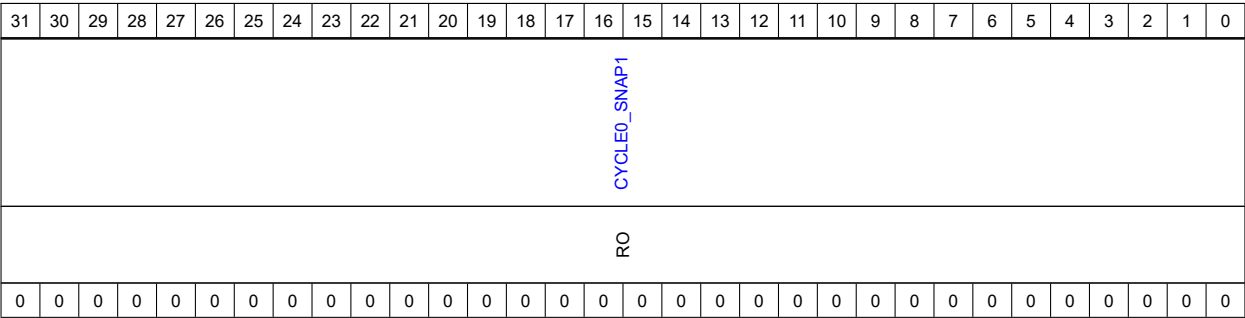


CYCLE0_SNAP0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLE0_SNAP0	周期计数器 0 快照 0，脉冲计数器计到 pulse0_num 时，会将周期计数器 0 的值存到当前寄存器

CYCLE0_SNAP0 位域

45.7.30 CYCLE0_SNAP1 (0x12C)



31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CYCLE0_SNAP1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLE0_SNAP1	周期计数器 0 快照 1，脉冲计数器计到 pulse0_num 时，会将 cycle0_snap0 的值存到当前寄存器

CYCLE0_SNAP1 位域

45.7.31 CYCLE1_SNAP0 (0x130)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLE1_SNAP0																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CYCLE1_SNAP0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLE1_SNAP0	周期计数器 1 快照 0，脉冲计数器计到 pulse1_num 时，会将周期计数器 1 的值存到当前寄存器

CYCLE1_SNAP0 位域

45.7.32 CYCLE1_SNAP1 (0x134)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLE1_SNAP1																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CYCLE1_SNAP1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLE1_SNAP1	周期计数器 1 快照 1，脉冲计数器计到 pulse1_num 时，会将 cycle1_snap0 的值存到当前寄存器

CYCLE1_SNAP1 位域

45.7.33 CYCLE0_NUM (0x140)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLE0_NUM																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CYCLE0_NUM [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLE0_NUM	用于速度检测，会统计达到 cycle0_num 的周期数所检测到的脉冲数， 可以在 pulse0_cnt 中读到, 实际周期数可在 pulse0cycle_cnt 中读到

CYCLE0_NUM 位域

45.7.34 CYCLE1_NUM (0x144)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLE1_NUM																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CYCLE1_NUM [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYCLE1_NUM	用于速度检测，会统计达到 cycle1_num 的周期数所检测到的脉冲数， 可以在 pulse1_cnt 中读到, 实际周期数可在 pulse1cycle_cnt 中读到

CYCLE1_NUM 位域

45.7.35 PULSE0_CNT (0x148)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PULSE0_CNT																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PULSE0_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE0_CNT	脉冲计数器 0 当前值

PULSE0_CNT 位域

45.7.36 PULSE0CYCLE_CNT (0x14C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PULSE0CYCLE_CNT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PULSE0CYCLE_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE0CYCLE_CNT	对应脉冲计数器 0 的脉冲数所需周期计数器当前值

PULSE0CYCLE_CNT 位域

45.7.37 PULSE1_CNT (0x150)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PULSE1_CNT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PULSE1_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE1_CNT	脉冲计数器 1 当前值

PULSE1_CNT 位域

45.7.38 PULSE1CYCLE_CNT (0x154)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PULSE1CYCLE_CNT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PULSE1CYCLE_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE1CYCLE_CNT	对应脉冲计数器 1 的脉冲数所需周期计数器当前值

PULSE1CYCLE_CNT 位域

45.7.39 PULSE0_SNAP0 (0x158)

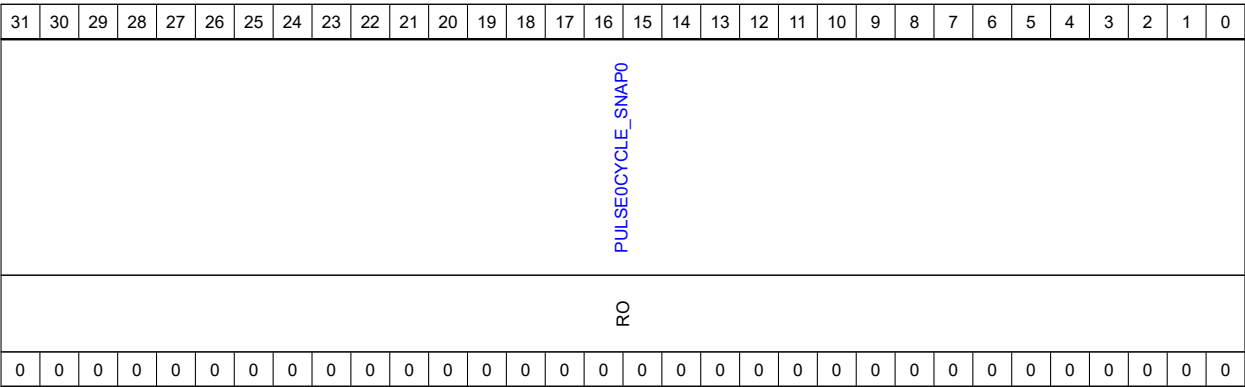
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PULSE0_SNAP0																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PULSE0_SNAP0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE0_SNAP0	脉冲计数器 0 快照 0，周期计数器计到 cycle0_num 时，会将脉冲计数器 0 的值存到当前寄存器

PULSE0_SNAP0 位域

45.7.40 PULSE0CYCLE_SNAP0 (0x15C)

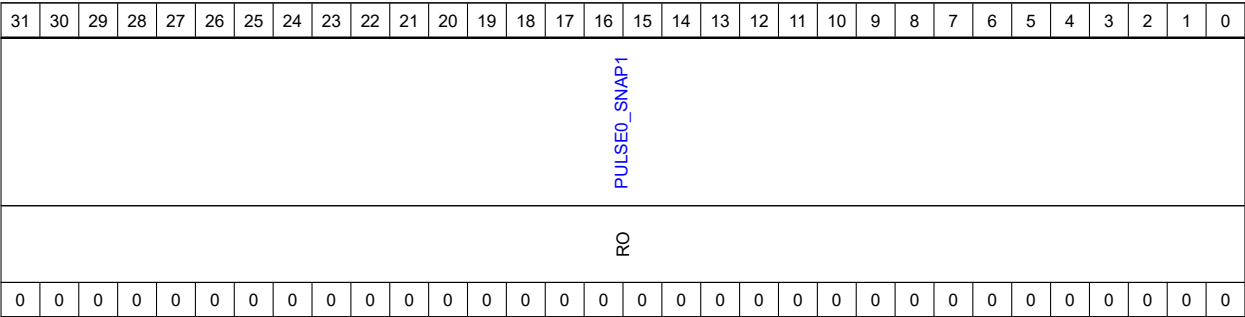


PULSE0CYCLE_SNAP0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE0CYCLE_SNAP0	脉冲计数器 0 对应的周期快照 0，周期计数器计到 cycle0_num 时，会将对应脉冲计数器 0 的脉冲数所需周期计数器值存到当前寄存器

PULSE0CYCLE_SNAP0 位域

45.7.41 PULSE0_SNAP1 (0x160)

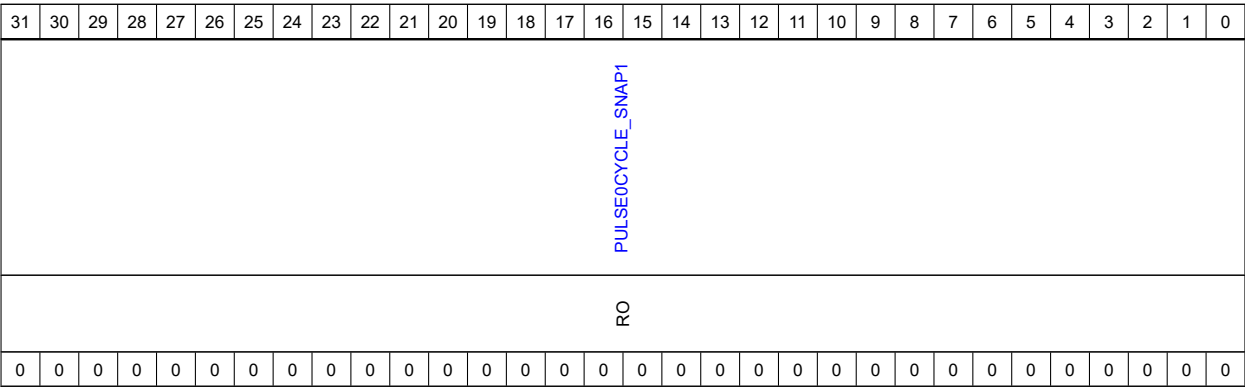


PULSE0_SNAP1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE0_SNAP1	脉冲计数器 0 快照 1，周期计数器计到 cycle0_num 时，会将 pulse0_snap0 存到当前寄存器

PULSE0_SNAP1 位域

45.7.42 PULSE0CYCLE_SNAP1 (0x164)

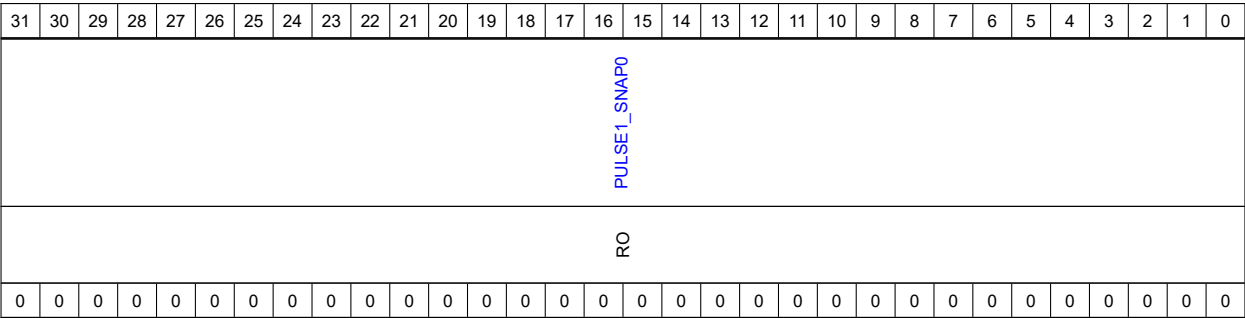


PULSE0CYCLE_SNAP1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE0CYCLE_SNAP1	脉冲计数器 0 对应的周期快照 0，周期计数器计到 cycle0_num 时，会将 pulse0cycle_snap0 存到当前寄存器

PULSE0CYCLE_SNAP1 位域

45.7.43 PULSE1_SNAP0 (0x168)

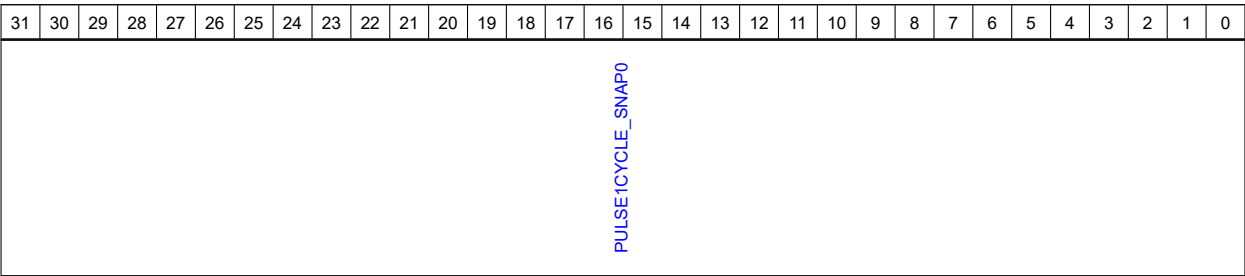


PULSE1_SNAP0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE1_SNAP0	脉冲计数器 1 快照 0，周期计数器计到 cycle1_num 时，会将脉冲计数器 1 的值存到当前寄存器

PULSE1_SNAP0 位域

45.7.44 PULSE1CYCLE_SNAP0 (0x16C)



31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PULSE1CYCLE_SNAP0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE1CYCLE_SNAP0	脉冲计数器 1 对应的周期快照 0，周期计数器计到 cycle1_num 时，会将对应脉冲计数器 1 的脉冲数所需周期计数器值存到当前寄存器

PULSE1CYCLE_SNAP0 位域

45.7.45 PULSE1_SNAP1 (0x170)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PULSE1_SNAP1																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PULSE1_SNAP1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE1_SNAP1	脉冲计数器 1 快照 1，周期计数器计到 cycle1_num 时，会将 pulse1_snap0 存到当前寄存器

PULSE1_SNAP1 位域

45.7.46 PULSE1CYCLE_SNAP1 (0x174)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PULSE1CYCLE_SNAP1																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PULSE1CYCLE_SNAP1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PULSE1CYCLE_S NAP1	脉冲计数器 1 对应的周期快照 0，周期计数器计到 cycle1_num 时，会将 pulse1cycle_snap0 存到当前寄存器

PULSE1CYCLE_SNAP1 位域

45.7.47 TIMESTAMP (0x1E0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIMESTAMP																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIMESTAMP [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIMESTAMP	当前时间戳。弦波模式，记录第一个 ADC 采样的起始时间；电平模式，记录每个边沿的时间

TIMESTAMP 位域

45.7.48 ADC_THRESHOLD (0x1F0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOW_LIMIT																HIGH_LIMIT															
RW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ADC_THRESHOLD [31:0]

位域	名称	描述
31-16	LOW_LIMIT	对于 SINCOS 模式，比较两个 ADC 信号绝对值（减去偏移量后）的 (max+min/2)，如果超出门限，则不输出位置信息。用于避免无效的 ADC 信号，比如两个值全 0
15-0	HIGH_LIMIT	high limit for SINCOS mode adc result

ADC_THRESHOLD 位域

45.7.49 ADCX_CFG0 (0x200)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							X_ADCSEL	X_ADC_ENABLE	RSVD		X_CHAN				
N/A																							RW	RW	N/A		RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	0	0	0

ADCX_CFG0 [31:0]

位域	名称	描述
8	X_ADCSEL	配置 X 通道数据来自于哪个 ADC。设 0 来自于 ADC0；设 1 来自于 ADC1； 一般 X 通道为 COS 信号
7	X_ADC_ENABLE	X 通道使能
4-0	X_CHAN	X 通道来自于 ADC 的通道数

ADCX_CFG0 位域

45.7.50 ADCX_CFG1 (0x204)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
X_PARAM1																X_PARAM0															
RW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADCX_CFG1 [31:0]

位域	名称	描述
31-16	X_PARAM1	X 参数 1，有符号数，用于对 Y 数据的 X 分量微调。默认值为 0
15-0	X_PARAM0	X 参数 0，有符号数，用于对 X 数据的大小微调。默认值 0x4000 为 1；0x8000 为-2.0000；0x7FFF 为 1.9999

ADCX_CFG1 位域

45.7.51 ADCX_CFG2 (0x208)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
X_OFFSET																															
RW																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADCX_CFG2 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	X_OFFSET	X 偏移量，用于将 adc 数据转换为有符号数 最终输入到反正切模块的 X 通道数据为： $(adc_xvalue-x_offset)*x_param0 +$ $(adc_yvalue-y_offset)*y_param0$

ADCX_CFG2 位域

45.7.52 ADCY_CFG0 (0x210)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							Y_ADCSEL	Y_ADC_ENABLE	RSVD		Y_CHAN				
N/A																							RW	RW	N/A		RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	0	0	0

ADCY_CFG0 [31:0]

位域	名称	描述
8	Y_ADCSEL	配置 Y 通道数据来自于哪个 ADC。设 0 来自于 ADC0；设 1 来自于 ADC1； 一般 y 通道为 SIN 信号
7	Y_ADC_ENABLE	Y 通道使能
4-0	Y_CHAN	Y 通道来自于 ADC 的通道数

ADCY_CFG0 位域

45.7.53 ADCY_CFG1 (0x214)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Y_PARAM1																Y_PARAM0															
RW																RW															
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADCY_CFG1 [31:0]

位域	名称	描述
31-16	Y_PARAM1	Y 参数 1, 有符号数, 用于对 Y 数据的大小微调。默认值 0x4000 为 1; 0x8000 为-2.0000; 0x7FFF 为 1.9999
15-0	Y_PARAM0	Y 参数 0, 有符号数, 用于对 X 数据的 Y 分量微调。默认值为 0

ADCY_CFG1 位域

45.7.54 ADCY_CFG2 (0x218)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Y_OFFSET																RW															
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADCY_CFG2 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	Y_OFFSET	Y 偏移量, 用于将 adc 数据转换为有符号数 最终输入到反正切模块的 Y 通道数据为: $(adc_xvalue-x_offset)*x_param1 +$ $(adc_yvalue-y_offset)*y_param1$

ADCY_CFG2 位域

45.7.55 CAL_CFG (0x220)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								XY_DELAY																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

CAL_CFG [31:0]

位域	名称	描述
23-0	XY_DELAY	配置 X, Y 通道超时值, 包括以下等待情况: 有 adc 转换信号后等待 adc 数据有效信号; 有一个通道的转换信号等待另一个通道的转换信号; 有一个通道的 adc 数据有效信号, 等待另一个通道的数据有效信号; 默认 0x100, 1.25us@200MHz; 最大约 80ms@200MHz

位域	名称	描述
----	----	----

CAL_CFG 位域

45.7.56 PHASE_PARAM (0x230)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																PHASE_PARAM															
RW																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

PHASE_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PHASE_PARAM	每个相位对应的归一化 32 位位置值；软件需要配置为 $2^{32}/(\text{phmax}+1)$ 比如电机一共 128 相位，每个相位对应于 1/128 位置，该寄存器需要配置为 0x02000000； 如果只有一个相位，该寄存器配置为 0xFFFFFFFF；

PHASE_PARAM 位域

45.7.57 POS_THRESHOLD (0x238)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																POS_THRESHOLD															
</																															

POS_THRESHOLD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POS_THRESHOLD	位置变化门限，当两次位置变化超过这个值，会认为是无效位置，不输出位置有效信号

POS_THRESHOLD 位域

45.7.58 UVW_POS (0x240 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
UVW_POS0																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UVW_POS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	UVW_POS0	UVW 信号位置 0 对应的角度

UVW_POS 位域

45.7.59 UVW_POS_CFG (0x258 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									POS_EN	U_POS_SEL		V_POS_SEL		W_POS_SEL	
N/A																									RW	RW		RW		RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

UVW_POS_CFG [31:0]

位域	名称	描述
6	POS_EN	置位使能以下位置选择信号输出位置信息
5-4	U_POS_SEL	U 信号位置选择： uvw_pos_opt0 为 0 时，00b-低电平；01b-高电平；10b-边沿信号；11b-无用 uvw_pos_opt0 为 1 时，00b-低电平；11b-高电平；其他无效。
3-2	V_POS_SEL	V 信号位置选择： uvw_pos_opt0 为 0 时，00b-低电平；01b-高电平；10b-边沿信号；11b-无用 uvw_pos_opt0 为 1 时，00b-低电平；11b-高电平；其他无效。
1-0	W_POS_SEL	W 信号位置选择： uvw_pos_opt0 为 0 时，00b-低电平；01b-高电平；10b-边沿信号；11b-无用 uvw_pos_opt0 为 1 时，00b-低电平；11b-高电平；其他无效。

UVW_POS_CFG 位域

45.7.60 PHASE_CNT (0x280)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PHASE_CNT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PHASE_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PHASE_CNT	32 位 AB 相计数器，软件可改写；

PHASE_CNT 位域

45.7.61 PHASE_UPDATE (0x284)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INC	DEC	VALUE																													
WO	WO	WO																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PHASE_UPDATE [31:0]

位域	名称	描述
31	INC	写 1 时，会将当前写操作的位 29 到位 0，加到当前 AB 相计数器上
30	DEC	写 1 时，会将当前写操作的位 29 到位 0，从当前 AB 相计数器上减去。 同时设置 inc 和 dec，会做加操作。
29-0	VALUE	AB 相计数器改变值，只有在 inc 或 dec 置位的同一次 32 位写操作中有效

PHASE_UPDATE 位域

45.7.62 POSITION (0x288)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POSITION																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POSITION [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POSITION	位置寄存器，软件可改写；

POSITION 位域

45.7.63 POSITION_UPDATE (0x28C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INC	DEC	VALUE																													
WO	WO	WO																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POSITION_UPDATE [31:0]

位域	名称	描述
31	INC	写 1 时，会将当前写操作的位 29 到位 0，加到当前位置上
30	DEC	写 1 时，会将当前写操作的位 29 到位 0，从当前位置上减去。 同时设置 inc 和 dec，会做加操作。
29-0	VALUE	位置改变值，只有在 inc 或 dec 置位的同一次 32 位写操作中有效

POSITION_UPDATE 位域

45.7.64 ANGLE (0x290)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																ANGLE															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ANGLE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ANGLE	角度寄存器，只读。

ANGLE 位域

45.7.65 POS_TIMEOUT (0x294)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ENABLE	TIMEOUT																														

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW	RW																														
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

POS_TIMEOUT [31:0]

位域	名称	描述
31	ENABLE	位置超时使能，打开时，会在超时后再发送一次之前的位置信息
30-0	TIMEOUT	超时值

POS_TIMEOUT 位域

46 正交编码器输出 QEO

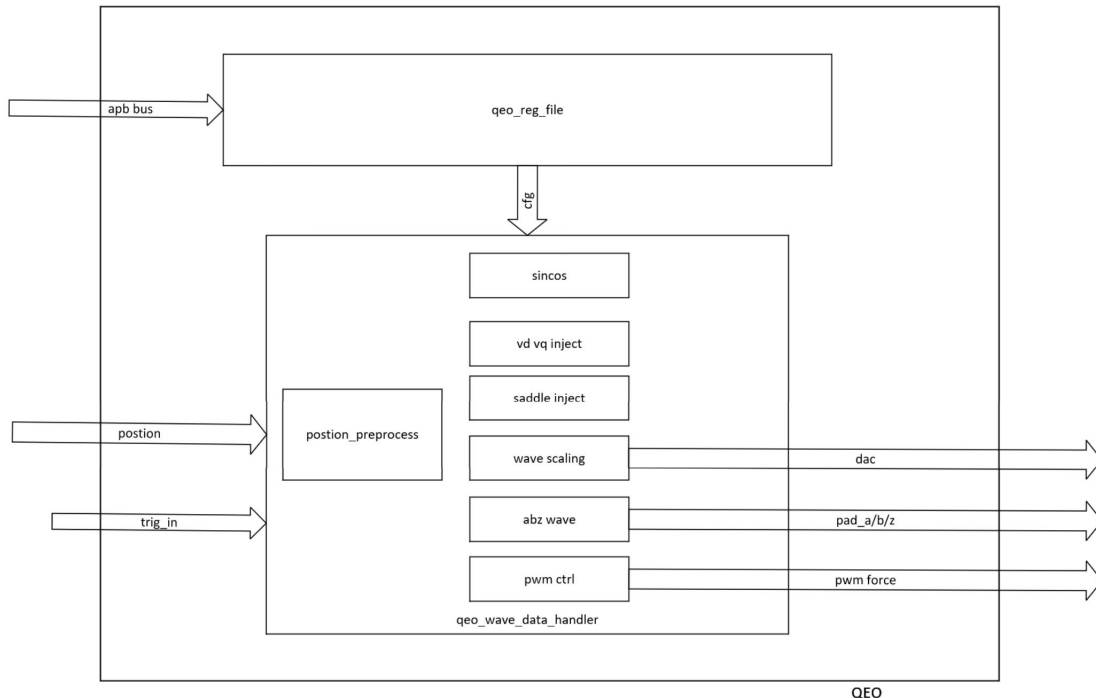
本章节介绍正交编码器输出 QEO 的主要功能和特性。

46.1 特性总结

本章节介绍正交编码器输出 QEO 的主要特性：

- 从系统位置管理器获取位置
- 支持位置补偿
- 支持线数转换
- 支持输出单相，两相（正交，上下，方向脉冲），三相数字脉冲输出
- 支持 INDEX/Z 信号输出
- 可配置最大和最小脉冲宽度
- 支持从 DAC 输出模拟信号
- 支持三相直流无刷，和两相步进控制控制 PWM 输出
- 支持三相直流无刷，和两相步进直接输出
- 支持正弦波/馒头波/马鞍波/锯齿波
- 支持信号放大/偏置等调整
- 超限信号指定占空比

46.2 架构图



46.3 功能描述

46.3.1 位置预处理

QEO 位置来源有两类:

- 1) 系统位置管理器;
- 2) 软件通过写寄存器 `POSTION_SOFTWARE` 注入位置。

输入 QEO 的位置有效位数为 32 位, 该数从 `0x00000000` 过渡到 `0xFFFFFFFF` 对应位置过渡 1 个线, 对应弧度为 2π , 对应角度为 360° 。

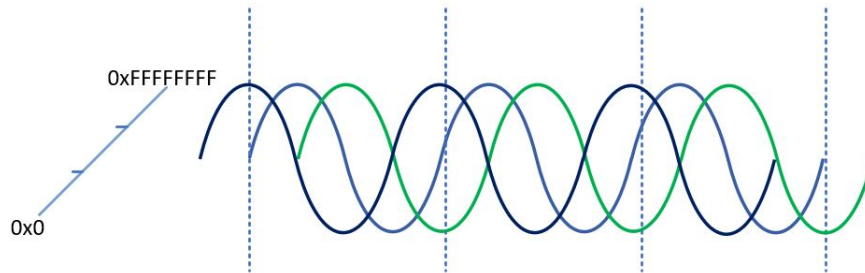
每个 QEO 的有效位置输入均会先进行预处理, 其包含两个步骤:

- 1) 线数转换;
- 2) 位置补偿。

线数转换是指, 上游位置输入从 `0x00000000` 过渡到 `0xFFFFFFFF` 本来是对应 1 线, 通过线数转换模块后, 上游输入的位置从 `0x00000000` 过渡到 `0xFFFFFFFF` 对应为 n 线, n 为 `WAVE/ABZ/PWM[RESOLUTION]` 寄存器的值。

位置补偿是指对进行线数转换后的位置进行相位偏移。

弦波、ABZ 以及 PWM force 的线数转换和位置补偿均有独立的配置寄存器。



上图以输出弦波为例, 线数转换设置为 3, 3 个通道设置为各差 120° , 当输入从 `0x0` 过渡到 `0xFFFFFFFF` 时, 输出的弦波会输出三个周期的弦波。

46.3.2 弦波输出

弦波支持 4 种输出模式:

- 1) 余弦波; 2) 馒头波; 3) 马鞍波; 4) 锯齿波。

每个输出模式均配备 3 个输出通道, 可通过 `WAVE[PHASH_SHIFT][WAVEn]` 独立配置相位偏移。

46.3.2.1 弦波的 VD/VQ 控制

弦波的 3 个输出通道, 均可以通过软件配置 `WAVE[VD_VQ_INJECT]` 寄存器来控制各个弦波对应的 VD/VQ 值。

$$V = \cos(\text{angle}) * VD - \sin(\text{angle}) * VQ \quad (10)$$

V 代表经过反 park 变化的输出值, angle 为 QEO 的输入位置经预处理后对应的弧度值。

46.3.2.2 弦波输出中的马鞍波模式

当选择输出马鞍波时, 马鞍波的模式有两种, 软件可以通过配置 `WAVE[MODE].SADDLE_TYPE` 来选择:

- 1) 标准马鞍波。仅当三个输出通道相位相差为 120° 时才能正常输出。
- 2) 采用三角波叠加成马鞍波，此模式对三个输出通道的相位差没有要求。

46.3.2.3 弦波的缩放和限幅

弦波输出的每个通道均支持独立的缩放和限幅。缩放倍数由 `WAVE[AMPLITUDE]` 寄存器控制。缩放倍数可以配置为 $n * (1/4096)$, n 可以为 0-65535 直接任意整数, n 来自于寄存器 `WAVE[AMPLITUDE][15:0]`。

缩放后的输出部分可以由 `WAVE[MID_POINT][WAVEn]` 进行中心点调整。超过弦波输出量程的部分可以通过配置 `WAVE[MODE][WAVEn_ABOVE_MAX_LIMIT]` 和 `WAVE[MODE][WAVEn_BELOW_MIN_LIMIT]` 完成对应的限幅。量程内也支持限幅控制，具体请参考 `WAVE[LIMIT][WAVEn][MAX]` 和 `WAVE[LIMIT][WAVEn][MIN]`。

46.3.2.4 弦波的死区补偿

弦波输出的各个通道,经过限幅后还可以进行防死区补偿。可以通过配置 `WAVE[DEADZONE_SHIFT][WAVEn]` 来进行补偿。

46.3.3 ABZ 输出

ABZ 为数字脉冲输出，它支持：

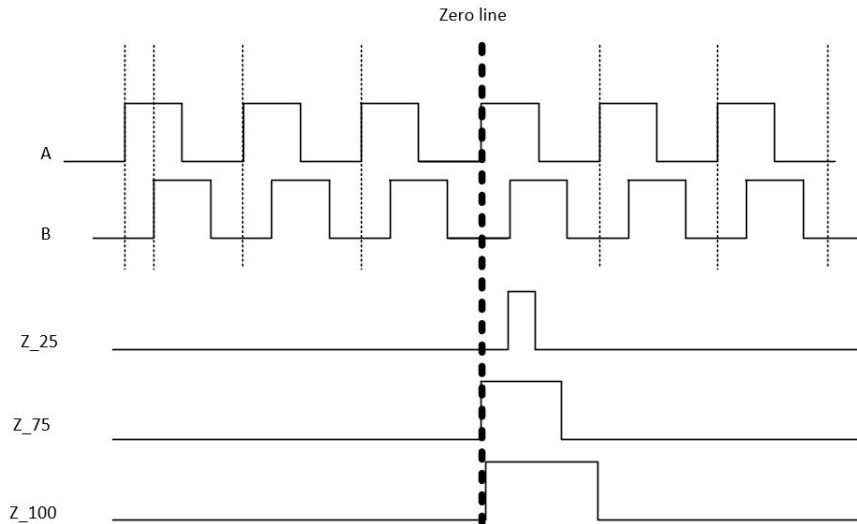
- 1) 带自有位置的 A/B 两相正交输出；
- 2) 高速脉冲 `Pulse&Revise` 输出；
- 3) 上下 `up&down` 输出；
- 4) 不带自有位置的 A/B 两相正交输出。

46.3.3.1 带自有位置的 A/B 两相正交输出

QEO 的 ABZ 输出模块内置了 ABZ 内部位置管理器。系统复位后，内部位置归零。当 QEO 接收到新的输入位置后，内部位置会按 `ABZ[LINE_WIDTH]` 设置的周期数为最小周期去追踪输入位置，当内部位置和输入位置一致后，停止追踪。最小周期对应 A、B 输出的 1/4 线对应的最小周期数。

软件可以通过配置 `ABZ[POSITION_SYNC]`, 将 QEO 接收到的下一笔有效位置做为内部位置管理器的位置，此功能可以用来配置启动时刻的 ABZ 起始位置，防止 ABZ 误追踪。

当 ABZ 选择为带自有位置的 A/B 两相正交输出时，A、B、Z 的输出就是由内部位置值来决定的。



上图中 Z_25、Z_75、Z_100 为 Z 相的三种输出模式，由 ABZ[MODE].Z_TYPE 寄存器控制。

46.3.3.2 高速脉冲 Pulse&Revise 输出

高速脉冲输出模式也是采用 ABZ 内部位置。

A 相输出时钟 pulse，当内部位置正向追踪输入位置时，B 相维持输出高电平；当内部位置反向追踪时，B 相维持输出低电平。

46.3.3.3 上下 up&down 输出

上下 up&down 输出模式，同样是采用 ABZ 内部位置。

当内部位置正向追踪输入位置时，A 相输出时钟 pulse；当内部位置反向追踪时，B 相输出时钟 pulse。

46.3.3.4 不带自有位置的 A/B 两相正交输出

此模式下，A/B/Z 的输出由 QEO 实时输入位置决定。最小周期和看门狗配置对此模式均无效。

46.3.3.5 内部位置管理器的看门狗

为防止系统长时间没有位置更新时，用户无法判断系统是否处于正常模式，软件可以配置 ABZ[MODE].EN_WDOG 和 ABZ[WDOG_WIDTH] 来使能看门狗功能，使能看门狗功能后，若 QEO 输入位置在设定的周期数内无变化时，内部位置会自动正向步进 1/4 线，再反向步进 1/4 线，或者先反向步进 1/4 线，再正向步进 1/4 线。

46.3.4 PWM FORCE 输出

QEO 提供了 8 组 PWM FORCE 控制信号。每组 PWM FORCE 对应两 bit 控制信号。PWM FORCE 控制信号是通过输入位置来查找 PWM 换相表来确定的。

输入位置来自 QEO 的位置预处理模块，软件可以通过配置 PWM[MODE].PHASE_NUM 来确定换相数。最大换相数为 12。然后将换相表填入 PWM [PHASE_TABLE] [POSEDGEN] 或 PWM [PHASE_TABLE] [NEGEDGEN]，n 的个数取决于 PWM[MODE].PHASE_NUM 配置的换相数。采用 PWM [PHASE_TABLE] [POSEDGEN] 或 PWM [PHASE_TABLE] [NEGEDGEN] 由 PWM[MODE].REVISE_UP_DN 寄存器决定。

本模块还提供了安全模式的 PWM_FORCE 查找表。该查找表由 PWM[MODE].PWMn_SAFETY 寄存器决定。支持两种进入安全模式的方法：

- 1) 通过 TRIG_MUX 配置 QEO.TRIGGER_IN[1]，当来源为高时进入安全模式。
- 2) 通过配置 PWM[MODE].PWM_ENTER_SAFETY_MODE 进入安全模式。

46.4 QEO 寄存器列表

QEO 的寄存器列表如下：

QEO0 base address: 0xF0410000

QEO1 base address: 0xF0414000

QEO2 base address: 0xF0418000

QEO3 base address: 0xF041C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	WAVE[MODE]	弦波输出模式	0x00000000
0x0004	WAVE[RESOLUTION]	wave0/1/2 的线数	0x00000000
0x0008	WAVE[PHASE_SHIFT][WAVE0]	wave0 的相位偏移	0x00000000
0x000C	WAVE[PHASE_SHIFT][WAVE1]	wave1 的相位偏移	0x00000000
0x0010	WAVE[PHASE_SHIFT][WAVE2]	wave2 的相位偏移	0x00000000
0x0014	WAVE[VD_INJECT]	wave vd 注入值	0x00000000
0x0020	WAVE[VQ_INJECT]	wave vq 注入值	0x00000000
0x002C	WAVE[VD_VQ_LOAD]	加载 wave0/1/2 vd vq 注入值	0x00000000
0x0030	WAVE[AMPLITUDE][WAVE0]	wave0 幅值放大倍数	0x00000000
0x0034	WAVE[AMPLITUDE][WAVE1]	wave1 幅值放大倍数	0x00000000
0x0038	WAVE[AMPLITUDE][WAVE2]	wave2 幅值放大倍数	0x00000000
0x003C	WAVE[MID_POINT][WAVE0]	wave0 输出位置的中心点偏移	0x00000000
0x0040	WAVE[MID_POINT][WAVE1]	wave1 输出位置的中心点偏移	0x00000000
0x0044	WAVE[MID_POINT][WAVE2]	wave2 输出位置的中心点偏移	0x00000000
0x0048	WAVE[LIMIT0][WAVE0][MIN_LEVEL0]	wave0 低区限幅值 level0	0x00000000
0x004C	WAVE[LIMIT0][WAVE0][MAX_LEVEL0]	wave0 高区限幅值 level0	0xFFFFFFFF
0x0050	WAVE[LIMIT0][WAVE1][MIN_LEVEL0]	wave1 低区限幅值 level0	0x00000000
0x0054	WAVE[LIMIT0][WAVE1][MAX_LEVEL0]	wave1 高区限幅值 level0	0xFFFFFFFF
0x0058	WAVE[LIMIT0][WAVE2][MIN_LEVEL0]	wave2 低区限幅值 level0	0x00000000
0x005C	WAVE[LIMIT0][WAVE2][MAX_LEVEL0]	wave2 高区限幅值 level0	0xFFFFFFFF
0x0060	WAVE[LIMIT1][WAVE0][MIN_LEVEL1]	wave0 低区限幅值 level1	0x00000000
0x0064	WAVE[LIMIT1][WAVE0][MAX_LEVEL1]	wave0 高区限幅值 level1	0xFFFFFFFF
0x0068	WAVE[LIMIT1][WAVE1][MIN_LEVEL1]	wave1 低区限幅值 level1	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x006C	WAVE[LIMIT1][WAVE1][MAX_LEVEL1]	wave1 高区限幅值 level1	0xFFFFFFFF
0x0070	WAVE[LIMIT1][WAVE2][MIN_LEVEL1]	wave2 低区限幅值 level1	0x00000000
0x0074	WAVE[LIMIT1][WAVE2][MAX_LEVEL1]	wave2 高区限幅值 level1	0xFFFFFFFF
0x0078	WAVE[DEADZONE_SHIFT][WAVE0]	wave0 死区偏移值	0x00000000
0x007C	WAVE[DEADZONE_SHIFT][WAVE1]	wave1 死区偏移值	0x00000000
0x0080	WAVE[DEADZONE_SHIFT][WAVE2]	wave2 死区偏移值	0x00000000
0x0084	WAVE[PWM_CYCLE]	pwm 整周期对应的系统时钟个数	0x00000000
0x0100	ABZ[MODE]	wave_a/b/z 输出模式	0x00000000
0x0104	ABZ[RESOLUTION]	wave_a/b/z 的线数	0x00000000
0x0108	ABZ[PHASE_SHIFT][A]	wave_a 的相位偏移	0x00000000
0x010C	ABZ[PHASE_SHIFT][B]	wave_b 的相位偏移	0x00000000
0x0110	ABZ[PHASE_SHIFT][Z]	wave_z 的相位偏移	0x00000000
0x0114	ABZ[LINE_WIDTH]	两相正交输出 1/4 周期长度	0x00000000
0x0118	ABZ[WDOG_WIDTH]	qeo 输出的看门狗等待时间	0x00000000
0x011C	ABZ[POSTION_SYNC]	同步 abz 内部位置	0x00000000
0x0120	ABZ[OVERALL_OFFSET]	abz 位置偏移	0x00000000
0x0124	ABZ[Z_START]	零位起始整数线位置	0x00000000
0x0128	ABZ[Z_END]	零位结束整数线位置	0x00000000
0x012C	ABZ[Z_OFFSET]	abz 小数线偏移位置	0x00000000
0x0130	ABZ[Z_PULSE_WIDTH]	零相位维持宽度	0x00000000
0x0140	PWM[MODE]	pwm 模式	0x00000000
0x0144	PWM[RESOLUTION]	pwm force 输出的线数	0x00000000
0x0148	PWM[PHASE_SHIFT][A]	pwm_a 的相位偏移	0x00000000
0x014C	PWM[PHASE_SHIFT][B]	pwm_b 的相位偏移	0x00000000
0x0150	PWM[PHASE_SHIFT][C]	pwm_c 的相位偏移	0x00000000
0x0154	PWM[PHASE_SHIFT][D]	pwm_d 的相位偏移	0x00000000
0x0158	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE0]	pwm 正向换相表 0	0x00000000
0x015C	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE1]	pwm 正向换相表 1	0x00000000
0x0160	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE2]	pwm 正向换相表 2	0x00000000
0x0164	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE3]	pwm 正向换相表 3	0x00000000
0x0168	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE4]	pwm 正向换相表 4	0x00000000
0x016C	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE5]	pwm 正向换相表 5	0x00000000
0x0170	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE6]	pwm 正向换相表 6	0x00000000
0x0174	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE7]	pwm 正向换相表 7	0x00000000
0x0178	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE8]	pwm 正向换相表 8	0x00000000
0x017C	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE9]	pwm 正向换相表 9	0x00000000
0x0180	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE10]	pwm 正向换相表 10	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0184	PWM[PHASE_TABLE][POSEDGE11]	pwm 正向换相表 11	0x00000000
0x0188	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE0]	pwm 反向换相表 0	0x00000000
0x018C	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE1]	pwm 反向换相表 1	0x00000000
0x0190	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE2]	pwm 反向换相表 2	0x00000000
0x0194	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE3]	pwm 反向换相表 3	0x00000000
0x0198	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE4]	pwm 反向换相表 4	0x00000000
0x019C	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE5]	pwm 反向换相表 5	0x00000000
0x01A0	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE6]	pwm 反向换相表 6	0x00000000
0x01A4	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE7]	pwm 反向换相表 7	0x00000000
0x01A8	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE8]	pwm 反向换相表 8	0x00000000
0x01AC	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE9]	pwm 反向换相表 9	0x00000000
0x01B0	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE10]	pwm 反向换相表 10	0x00000000
0x01B4	PWM[PHASE_TABLE][NEGEDGE11]	pwm 反向换相表 11	0x00000000
0x01F8	POSTION_SOFTWARE	软件注入的位置	0x00000000
0x01FC	POSTION_SEL	选择软件注入的位置	0x00000000
0x0200	STATUS	状态寄存器	0x00000000
0x0204	DEBUG0	debug 状态寄存器 0	0x00000000
0x0208	DEBUG1	debug 状态寄存器 1	0x00000000
0x020C	DEBUG2	debug 状态寄存器 2	0x00000000
0x0210	DEBUG3	debug 状态寄存器 3	0x00000000
0x0214	DEBUG4	debug 状态寄存器 4	0x00000000
0x0218	DEBUG5	debug 状态寄存器 5	0x00000000

表 259: QEOV2 寄存器列表

46.5 QEO 寄存器详细信息

QEO 的寄存器详细说明如下：

46.5.1 WAVE[MODE] (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																		
WAVE2_ABOVE_MAX_LIMIT		WAVE2_HIGH_AREA1_LIMIT		WAVE2_HIGH_AREA0_LIMIT		WAVE2_LOW_AREA1_LIMIT		WAVE2_LOW_AREA0_LIMIT		WAVE2_BELOW_MIN_LIMIT		WAVE1_ABOVE_MAX_LIMIT		WAVE1_HIGH_AREA1_LIMIT		WAVE1_HIGH_AREA0_LIMIT		WAVE1_LOW_AREA1_LIMIT		WAVE1_LOW_AREA0_LIMIT		WAVE1_BELOW_MIN_LIMIT		WAVE0_ABOVE_MAX_LIMIT		WAVE0_HIGH_AREA1_LIMIT		WAVE0_HIGH_AREA0_LIMIT		WAVE0_LOW_AREA1_LIMIT		WAVE0_LOW_AREA0_LIMIT		WAVE0_BELOW_MIN_LIMIT		SADDLE_TYPE		ENABLE_DQ_VALID		ENABLE_POS_VALID		EN_WAVE_VD_VQ_INJECT		RSVD		VD_VQ_SEL		WAVES_OUTPUT_TYPE	
RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

WAVE[MODE] [31:0]

位域	名称	描述
31-30	WAVE2_ABOVE_MAX_LIMIT	wave2 缩放后大于满量程的部分的限幅模式。 0: 输出所有位是 1. 1: 输出 0x0. 2: 输出 level_max_limit2.level0_max_limit 寄存器里的值
29	WAVE2_HIGH_AR_EA1_LIMIT	wave2 高区 1 的限幅模式。 0: 输出所有位是 1. 1: 输出 level_max_limit2.level0_max_limit 寄存器里的值
28	WAVE2_HIGH_AR_EA0_LIMIT	wave2 高区 0 的限幅模式。 0: 输出所有位是 1. 1: 输出 level_max_limit2.level0_max_limit 寄存器里的值
27	WAVE2_LOW_AR_EA1_LIMIT	wave2 低区 1 的限幅模式。 0: 输出 0. 1: 输出 level_min_limit2.level1_min_limit 寄存器里的值。
26	WAVE2_LOW_AR_EA0_LIMIT	wave2 低区 0 的限幅模式。 0: 输出 0. 1: 输出 level_min_limit2.level1_min_limit 寄存器里的值。
25-24	WAVE2_BELOW_MIN_LIMIT	wave2 缩放后小于 0 的部分的限幅模式。 0: 输出 0. 1: 输出所有位是 1. 2: 输出 level_min_limit2.level1_min_limit 寄存器里的值
23-22	WAVE1_ABOVE_MAX_LIMIT	wave1 缩放后大于满量程的部分的限幅模式。 0: 输出所有位是 1. 1: 输出 0x0. 2: 输出 level_max_limit1.level0_max_limit 寄存器里的值
21	WAVE1_HIGH_AR_EA1_LIMIT	wave1 高区 1 的限幅模式。 0: 输出所有位是 1. 1: 输出 level_max_limit1.level0_max_limit 寄存器里的值
20	WAVE1_HIGH_AR_EA0_LIMIT	wave1 高区 0 的限幅模式。 0: 输出所有位是 1. 1: 输出 level_max_limit1.level0_max_limit 寄存器里的值
19	WAVE1_LOW_AR_EA1_LIMIT	wave1 低区 1 的限幅模式。 0: 输出 0. 1: 输出 level_min_limit1.level1_min_limit 寄存器里的值。
18	WAVE1_LOW_AR_EA0_LIMIT	wave1 低区 0 的限幅模式。 0: 输出 0. 1: 输出 level_min_limit1.level1_min_limit 寄存器里的值。

位域	名称	描述
17-16	WAVE1_BELOW_MIN_LIMIT	wave1 缩放后小于 0 的部分的限幅模式。 0: 输出 0. 1: 输出所有位是 1. 2: 输出 level_min_limit1.level1_min_limit 寄存器里的值
15-14	WAVE0_ABOVE_MAX_LIMIT	wave0 缩放后大于满量程的部分的限幅模式。 0: 输出所有位是 1. 1: 输出 0x0. 2: 输出 level_max_limit0.level0_max_limit 寄存器里的值
13	WAVE0_HIGH_AR_EA1_LIMIT	wave0 高区 1 的限幅模式。 0: 输出所有位是 1. 1: 输出 level_max_limit0.level0_max_limit 寄存器里的值
12	WAVE0_HIGH_AR_EA0_LIMIT	wave0 高区 0 的限幅模式。 0: 输出所有位是 1. 1: 输出 level_max_limit0.level0_max_limit 寄存器里的值
11	WAVE0_LOW_AR_EA1_LIMIT	wave0 低区 1 的限幅模式。 0: 输出 0. 1: 输出 level_min_limit0.level1_min_limit 寄存器里的值。
10	WAVE0_LOW_AR_EA0_LIMIT	wave0 低区 0 的限幅模式。 0: 输出 0. 1: 输出 level_min_limit0.level1_min_limit 寄存器里的值。
9-8	WAVE0_BELOW_MIN_LIMIT	wave0 缩放后小于 0 的部分的限幅模式。 0: 输出 0. 1: 输出所有位是 1. 2: 输出 level_min_limit0.level1_min_limit 寄存器里的值
7	SADDLE_TYPE	马鞍波类型: 0: 标准马鞍波, 仅当三相相差配置为 120° 弦波时适用。 1: 三角波叠加型马鞍波, 对三相相差没有任何要求。
6	ENABLE_DQ_VAL_ID	使能 vd 或 vq 的有效值输入来触发 qeo 弦波单元的计算。 0: 不使能。 1: 使能。
5	ENABLE_POS_VA_LID	使能位置的有效值输入来触发 qeo 弦波单元的计算。 0: 不使能。 1: 使能。
4	EN_WAVE_VD_VQ_INJECT	wave VdVq 注入使能。 0: 不使能。 1: 使能。
2	VD_VQ_SEL	vd vq 数据来源 0: 来自 CLC 模块。 1: 来自 QEO VD VQ 寄存器。

位域	名称	描述
1-0	WAVES_OUTPUT_TYPE	弦波输出模式。 0: 余弦波。 1: 马鞍波。 2: 馒头波。 3: 锯齿波。

WAVE[MODE] 位域

46.5.2 WAVE[RESOLUTION] (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINES																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WAVE[RESOLUTION] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINES	wave0/1/2 对应的线数。

WAVE[RESOLUTION] 位域

46.5.3 WAVE[PHASE_SHIFT] (0x8 + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WAVE[PHASE_SHIFT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	wave0 相位偏移值, 缺省是 0x0, 写入其他非零值会使得该相位向左偏移 ($\text{cfg_value}/2^{32}$) 周期, 比如若希望该相位提前 1/4 周期, 或者说提前 90°, 或者说提前 $\text{Pi}/2$, cfg_value 设置为 0x40000000。若希望该相位推迟 1/4 周期, 即提前 3/4 周期, 即 cfg_value 设置为 0xC0000000。

WAVE[PHASE_SHIFT] 位域

46.5.4 WAVE[VD_INJECT] (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VD_VAL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WAVE[VD_INJECT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VD_VAL	Vd 注入值为有符号数

WAVE[VD_INJECT] 位域

46.5.5 WAVE[VQ_INJECT] (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VQ_VAL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WAVE[VQ_INJECT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VQ_VAL	Vd 注入值为有符号数

WAVE[VQ_INJECT] 位域

46.5.6 WAVE[VD_VQ_LOAD] (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															LOAD
N/A																															WO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

WAVE[VD_VQ_LOAD] [31:0]

位域	名称	描述
0	LOAD	加载 wave0/1/2 vd vq 注入值。该 bit 只能读到 0。 0. 即使 vq_vd_wave 寄存器的值发生变化，wave0/1/2 vd vq 注入值也保持不变。 1: 在同一时刻加载 wave0/1/2 vd vq 注入值。

WAVE[VD_VQ_LOAD] 位域

46.5.7 WAVE[AMPLITUDE] (0x30 + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD															EN_SCAL	AMP_VAL															
N/A															RW	RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WAVE[AMPLITUDE] [31:0]

位域	名称	描述
16	EN_SCAL	wave 幅值缩放使能，0：不使能；1：使能。
15-0	AMP_VAL	wave 幅值缩放倍数。bit15-12 为整数倍数，bit11-0 为小数部分。

WAVE[AMPLITUDE] 位域

46.5.8 WAVE[MID_POINT] (0x3C + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WAVE[MID_POINT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	wave0 输出中心点值偏移值，该 32bit 采用有符号数，bit31 为符号位，bit30-27 为整数部分，bit26-0 为小数部分。正数会让波形向上偏移，负数会让波形向下偏移。其 1 倍对应满量程的一半。

WAVE[MID_POINT] 位域

46.5.9 WAVE[LIMIT0][MIN_LEVEL0] (0x48 + 0x8 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LIMIT_LEVEL0																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WAVE[LIMIT0][MIN_LEVEL0] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LIMIT_LEVEL0	低区限幅 level0

WAVE[LIMIT0][MIN_LEVEL0] 位域

46.5.10 WAVE[LIMIT0][MAX_LEVEL0] (0x4C + 0x8 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LIMIT_LEVEL0																															
RW																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

WAVE[LIMIT0][MAX_LEVEL0] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LIMIT_LEVEL0	高区限幅 level0

WAVE[LIMIT0][MAX_LEVEL0] 位域

46.5.11 WAVE[LIMIT1][MIN_LEVEL1] (0x60 + 0x8 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LIMIT_LEVEL1																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WAVE[LIMIT1][MIN_LEVEL1] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LIMIT_LEVEL1	低区限幅 level1

WAVE[LIMIT1][MIN_LEVEL1] 位域

46.5.12 WAVE[LIMIT1][MAX_LEVEL1] (0x64 + 0x8 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LIMIT_LEVEL1																															
RW																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

WAVE[LIMIT1][MAX_LEVEL1] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LIMIT_LEVEL1	高区限幅 level1

WAVE[LIMIT1][MAX_LEVEL1] 位域

46.5.13 WAVE[DEADZONE_SHIFT] (0x78 + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WAVE[DEADZONE_SHIFT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	wave0 死区偏移值为有符号数

WAVE[DEADZONE_SHIFT] 位域

46.5.14 WAVE[PWM_CYCLE] (0x84)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WAVE[PWM_CYCLE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	PWM 的周期数。全 0 时，按占空比输出，若希望输出对应的 PWM 高电平的周期数，则配置此寄存器为 PWM 的整周期的系统时钟个数。

位域	名称	描述
----	----	----

WAVE[PWM_CYCLE] 位域

46.5.15 ABZ[MODE] (0x100)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ABZ_OUTPUT_ENABLE		RSVD		REVERSE_EDGE_TYPE	RSVD		EN_WDOG	RSVD			Z_POLARITY	RSVD			B_POLARITY	RSVD			A_POLARITY	RSVD		Z_TYPE	RSVD		B_TYPE	RSVD		A_TYPE			
RW	RW			N/A			RW				N/A				RW				N/A			RW			N/A			RW	N/A	RW	N/A
0	x	x	0	0	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0

ABZ[MODE] [31:0]

位域	名称	描述
31	ABZ_OUTPUT_ENABLE	abz 输出使能： 0: abz 输出不使能，三者都保持 0。 1: abz 输出使能。
28	REVERSE_EDGE_TYPE	高速脉冲计数的方向指示信号的切换方向的时间点选择。 0: 指示信号切换方向发生在脉冲时钟的下降沿和上升沿的中间点，距离时钟信号的上升或下降沿间隔大于等于 line_width 给出的系统时钟周期个数。 1: 指示信号切换方向发生在脉冲时钟的下降沿。
27	POSITION_SYNC_MODE	同步模式时同步哪些位置： 0: 只同步整数数部分到 QEO 的 ABZ 自有位置。 1: ABZ 自由位置和外部位置完全一样
24	EN_WDOG	使能 abz 看门狗功能。 0: 不使能。 1: 使能。
20	Z_POLARITY	wave_z 输出极性翻转。 0: 不翻转，正常输出。 1: 翻转正在输出。
16	B_POLARITY	wave_b 输出极性翻转。 0: 不翻转，正常输出。 1: 翻转正在输出。
12	A_POLARITY	wave_a 输出极性翻转。 0: 不翻转，正常输出。 1: 翻转正在输出。

位域	名称	描述
9-8	Z_TYPE	wave_z 输出类型： 0: 做为零点脉冲输出，由 z_start/z_end/z_offset 决定脉冲的起始和终止位置。 1: 做为零点脉冲输出，从 z_start 位置开始输出为高，并持续 z_pulse_width 个 1/4 线。 2: 保留 1: 做为第三相输出。
5-4	B_TYPE	wave_b 输出类型： 0: 两相正交输出 wave_b 。 1: 高速脉冲计数方向指示电平。 2: 高速脉冲计数反方向计数脉冲。 3: 三相输出 wave_b 。
1-0	A_TYPE	wave_a 输出类型： 0: 两相正交输出 wave_a 。 1: 高速脉冲计数时钟脉冲。 2: 高速脉冲计数正方向计数脉冲。 3: 三相输出 wave_a 。

ABZ[MODE] 位域

46.5.16 ABZ[RESOLUTION] (0x104)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINES																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ABZ[RESOLUTION] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINES	wave_a/b/z 对应的线数。

ABZ[RESOLUTION] 位域

46.5.17 ABZ[PHASE_SHIFT] (0x108 + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ABZ[PHASE_SHIFT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	wave_a 相位偏移值，缺省是 0x0，写入其他非零值会使得该相位向左偏移（ $\text{cfg_value}/2^{32}$ ）周期，比如若希望该相位提前 1/4 周期，或者说提前 90°，或者说提前 $\text{Pi}/2$ ，cfg_value 设置为 0x40000000。若希望该相位推迟 1/4 周期，即提前 3/4 周期，即 cfg_value 设置为 0xC0000000。

ABZ[PHASE_SHIFT] 位域

46.5.18 ABZ[LINE_WIDTH] (0x114)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINE																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ABZ[LINE_WIDTH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINE	wave_a 输出两相正交波形时，1/4 周期对应的系统时钟个数。

ABZ[LINE_WIDTH] 位域

46.5.19 ABZ[WDOG_WIDTH] (0x118)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WIDTH																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ABZ[WDOG_WIDTH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	WIDTH	两相正交输出时，当无有效位置输入的时间超过 wdog_width 对应的系统时钟长度后，会步进或步退 1/4 线，已提示外界系统输出仍在掌控中，消除死机顾虑。

ABZ[WDOG_WIDTH] 位域

46.5.20 ABZ[POSTION_SYNC] (0x11C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															POSITION
N/A																															WO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

ABZ[POSITION_SYNC] [31:0]

位域	名称	描述
0	POSITION	是否将下一笔有效的位置直接加载到 abz 内部位置管理器。只同步线数的整数部分。读该 bit 永远是 0。 1. 同步。 0. 不同步。

ABZ[POSITION_SYNC] 位域

46.5.21 ABZ[OVERALL_OFFSET] (0x120)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ABZ[OVERALL_OFFSET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	abz 整体位置偏移，此偏移是在线数转换之前引入的，故而实际的引入的角度偏移是 abz 整体位置偏移/2^32* 线数。

ABZ[OVERALL_OFFSET] 位域

46.5.22 ABZ[Z_START] (0x124)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Z_START																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ABZ[Z_START] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	Z_START	Z 相的起始位置的整线数

ABZ[Z_START] 位域

46.5.23 ABZ[Z_END] (0x128)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																Z_END															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ABZ[Z_END] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	Z_END	Z 相的结束位置的整线数

ABZ[Z_END] 位域

46.5.24 ABZ[Z_OFFSET] (0x12C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						Z_END_OFFSET	RSVD		Z_START_OFFSET	RSVD					
N/A																						RW	N/A		RW	N/A					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	x	x	

ABZ[Z_OFFSET] [31:0]

位域	名称	描述
9-8	Z_END_OFFSET	Z 相结束位置线的小数部分。 00: 小数部分为 0; 01: 小数部分为 1/4 线; 10: 小数部分为 1/2 线; 11: 小数部分为 3/4 线;
5-4	Z_START_OFFSET	Z 相起始位置线的小数部分。 00: 小数部分为 0; 01: 小数部分为 1/4 线; 10: 小数部分为 1/2 线; 11: 小数部分为 3/4 线;

位域	名称	描述
----	----	----

ABZ[Z_OFFSET] 位域

46.5.25 ABZ[Z_PULSE_WIDTH] (0x130)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ABZ[Z_PULSE_WIDTH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	零相高电平持续宽度，单位是 AB 相 1/4 线的变化个数。

ABZ[Z_PULSE_WIDTH] 位域

46.5.26 PWM[MODE] (0x140)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PWM7_SAFETY	PWM6_SAFETY	PWM5_SAFETY	PWM4_SAFETY	PWM3_SAFETY	PWM2_SAFETY	PWM1_SAFETY	PWM0_SAFETY	ENABLE_PWM	RSVD				RSVD				PWM_ENTER_SAFETY_MODE	PWM_SAFETY_BYPASS	RSVD				REVISE_UP_DN	PHASE_NUM							
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A				N/A				RW	RW	N/A				RW	RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

PWM[MODE] [31:0]

位域	名称	描述
31-30	PWM7_SAFETY	PWM 输出通道安全保护控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1

位域	名称	描述
29-28	PWM6_SAFETY	PWM 输出通道安全保护控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
27-26	PWM5_SAFETY	PWM 输出通道安全保护控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
25-24	PWM4_SAFETY	PWM 输出通道安全保护控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
23-22	PWM3_SAFETY	PWM 输出通道安全保护控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
21-20	PWM2_SAFETY	PWM 输出通道安全保护控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
19-18	PWM1_SAFETY	PWM 输出通道安全保护控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
17-16	PWM0_SAFETY	PWM 输出通道安全保护控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
15	ENABLE_PWM	是否使能 PWM force 输出。 0: 不使能。 1: 使能。
9	PWM_ENTER_SAFETY_MODE	是否进入 PWM 保护模式。 0: 不进入。 1: 进入。

位域	名称	描述
8	PWM_SAFETY_BYPASS	是否屏蔽 trigger in 触发的 PWM safety 模式。 0: 不屏蔽。 1: 屏蔽。
4	REVISE_UP_DN	是否采用反向查找表输出。 0: 正向。 1: 反向。
3-0	PHASE_NUM	pwm force 的换相拍数。

PWM[MODE] 位域

46.5.27 PWM[RESOLUTION] (0x144)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LINES																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PWM[RESOLUTION] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LINES	pwm force 输出的线数

PWM[RESOLUTION] 位域

46.5.28 PWM[PHASE_SHIFT] (0x148 + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PWM[PHASE_SHIFT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	pwm_a 相位偏移值，缺省是 0x0，写入其他非零值会使得该相位向左偏移（ $\text{cfg_value}/2^{32}$ ）周期，比如若希望该相位提前 1/4 周期，或者说提前 90°，或者说提前 $\text{Pi}/2$ ，cfg_value 设置为 0x40000000。若希望该相位推迟 1/4 周期，即提前 3/4 周期，即 cfg_value 设置为 0xC0000000。

PWM[PHASE_SHIFT] 位域

46.5.29 PWM[PHASE_TABLE] (0x158 + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																PWM7	PWM6		PWM5		PWM4		PWM3		PWM2		PWM1		PWM0		
N/A																RW	RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PWM[PHASE_TABLE] [31:0]

位域	名称	描述
15-14	PWM7	PWM 输出通道的强制输出模式控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
13-12	PWM6	PWM 输出通道的强制输出模式控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
11-10	PWM5	PWM 输出通道的强制输出模式控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
9-8	PWM4	PWM 输出通道的强制输出模式控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
7-6	PWM3	PWM 输出通道的强制输出模式控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
5-4	PWM2	PWM 输出通道的强制输出模式控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1

位域	名称	描述
3-2	PWM1	PWM 输出通道的强制输出模式控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1
1-0	PWM0	PWM 输出通道的强制输出模式控制位 00: PWM 正常输出 01: PWM 正常输出 10: 强制输出 0 11: 强制输出 1

PWM[PHASE_TABLE] 位域

46.5.30 POSTION_SOFTWARE (0x1F8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POSTION_SOFTWARE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POSTION_SOFTWARE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POSTION_SOFT WAVE	软件注入的位置

POSTION_SOFTWARE 位域

46.5.31 POSTION_SEL (0x1FC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															POSTION_SEL
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

POSTION_SEL [31:0]

位域	名称	描述
0	POSTION_SEL	使能软件注入的位置。 0: 不使能。 1: 使能。

POSTION_SEL 位域

46.5.32 STATUS (0x200)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
PWM_FOURCE																RSVD																PWM_SAFETY
RO																N/A																RO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

STATUS [31:0]

位域	名称	描述
31-16	PWM_FOURCE	qeo_pwm_force[15:0] 输出观察
0	PWM_SAFETY	PWM ctrl 是否进入 fault 模式

STATUS 位域

46.5.33 DEBUG0 (0x204)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE_DAC0																															
R0																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DEBUG0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE_DAC0	弦波输出 0: value_dac0

DEBUG0 位域

46.5.34 DEBUG1 (0x208)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			QEO_FINISH	RSVD			PAD_Z	RSVD			PAD_B	RSVD			PAD_A	RSVD															
N/A			RO	N/A			RO	N/A			RO	N/A			RO	N/A															
x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

DEBUG1 [31:0]

位域	名称	描述
28	QEO_FINISH	qeo_finish, 为高时代表 qeo 已完成当前位置的计算。
24	PAD_Z	pad_z 输出观察
20	PAD_B	pad_b 输出观察
16	PAD_A	pad_a 输出观察

DEBUG1 位域

46.5.35 DEBUG2 (0x20C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ABZ_OWN_POSITION																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEBUG2 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ABZ_OWN_POSITION	abz 内部位置观察，bit31:2 为当前整数线，bit1: 0 为小数部分。

DEBUG2 位域

46.5.36 DEBUG3 (0x210)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ABZ_OWN_POSITION																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEBUG3 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ABZ_OWN_POSTION	abz 内部位置观察，只观察当前整线数

DEBUG3 位域

46.5.37 DEBUG4 (0x214)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE_DAC1																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEBUG4 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE_DAC1	弦波输出 1: value_dac1

DEBUG4 位域

46.5.38 DEBUG5 (0x218)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE_DAC2																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEBUG5 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE_DAC2	弦波输出 2: value_dac2

DEBUG5 位域

47 运动轨迹生成器 MTG

47.1 概述

本章节介绍 MTG 的主要功能和特性。

MTG 又称运动轨迹生成器，它接收来自其他模块的转子位置和时间戳，然后进行滤波，滤出位置、速度、加速度，再进行时间补偿，然后插值补点生成运动轨迹。

目前支持的主要特性如下：

- 滤波器支持不等时输入
- 滤波器支持软件初始化和前馈
- 支持对滤波器输出和输入的位置进行误差内检，误差上下限可独立配置
- 支持两个独立的轨迹生成器，可独立调整时间偏移
- 轨迹生成器支持输出位置、速度、加速度、加加速度，可对输出位置和速度进行步长限幅和单向控制
- 内在算法支持 128 位的位置。速度、加速度、加加速度以 8bit 为单位偏移
- 支持四种事件检测类型
- 支持命令更改轨迹生成器的输出，支持绝对值和增量两种更改方式
- 支持硬件和软件锁存，锁存滤波器的输出或两个轨迹生成器的输出

47.2 MTG 结构框图

MTG 的结构框图如图 90 所示。其中，圈内位置和圈数，统称位置。

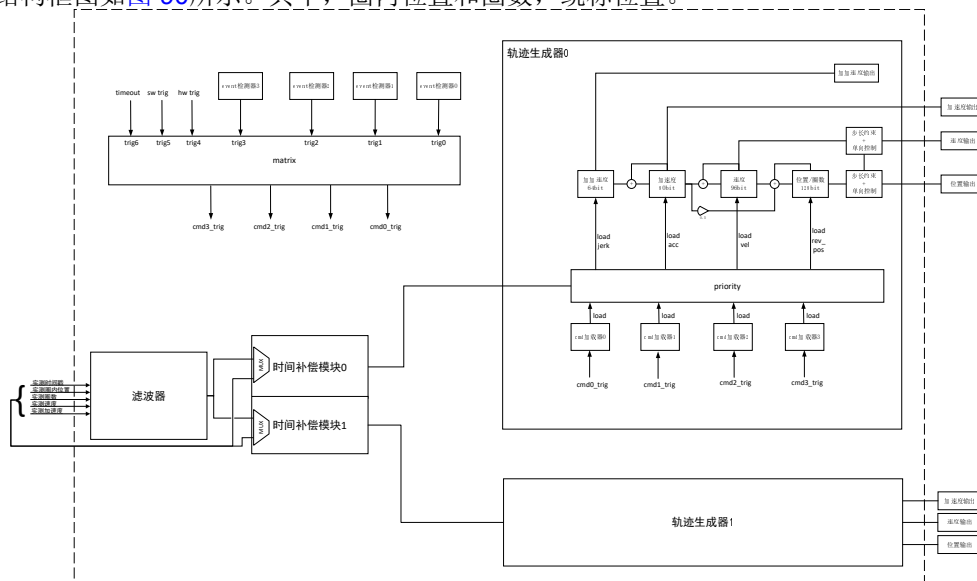


图 90: MTG 结构框图

MTG 接收来自其他模块的转子位置和时间戳，然后进行滤波，滤出位置、速度、加速度。

时间补偿模块可选择滤波器输出或输入两种来源，然后根据时间戳和当前时刻的差值并结合软件配置的时间偏移，对位置、速度进行补偿。2 个时间补偿模块是独立的，分配给 2 个轨迹生成器。

2 个独立的轨迹生成器随着时间推动，计算每个时刻的位置、速度、加速度、加加速度，生成运动轨迹，并随着时间补偿模块和 cmd 加载器送来的新信息进行轨迹调整。

4 个独立的 event 检测器，检测源有输入、滤波器输出、轨迹生成器 0 输出、轨迹生成器 1 输出，支持四种

事件检测类型，事件触发后可产生中断，同时驱动 cmd 命令加载器。

每个轨迹生成器内都有 4 个独立的 cmd 加载器，收到 event 检测器发来的驱动或其它驱动来源后，根据配置去更改轨迹生成器的输出。

47.3 滤波器

滤波器支持不等时的输入，有低阶和高阶两种滤波器配置，低阶滤波器只能滤出速度和位置，不存在速度延迟，但存在与加速度有关的误差，优点是收敛较快。高阶滤波器可以滤出加速度，但收敛相对低阶滤波器较慢。滤波器结构如图 91 所示。

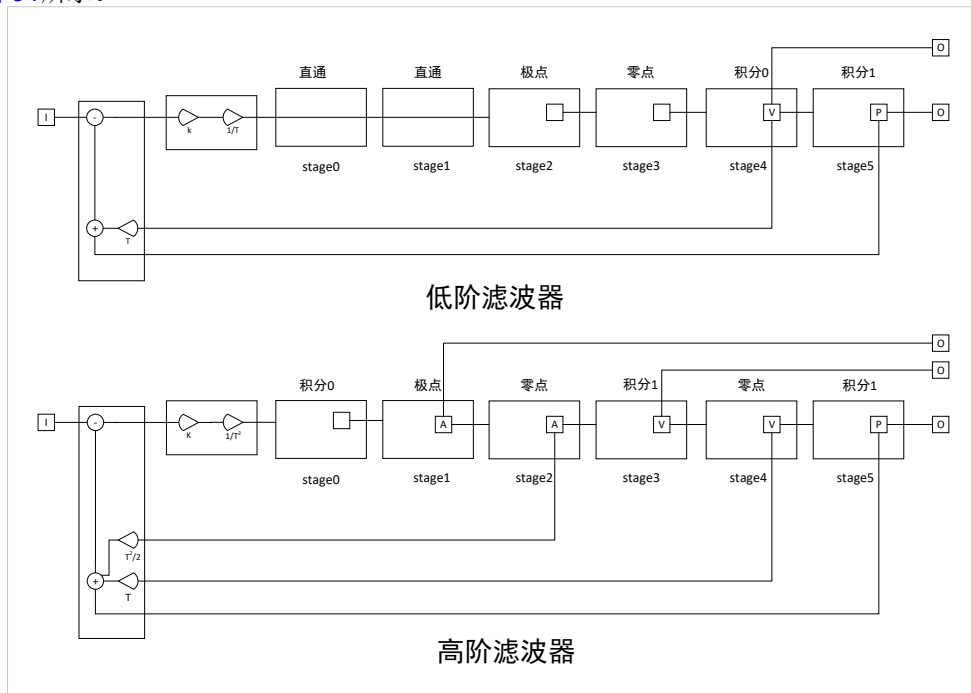


图 91: 滤波器结构

其中 K 为增益，T 为两次输入之间的时间差，整个电路分为增益区、stage 工作区、反馈电路区三个部分。6 个 stage 可以任意配置为直通、极点电路、零点电路、积分 0 电路、积分 1 电路，配置方式为配置寄存器 filter_stage_sel，图 91 为推荐配置。低阶和高阶的增益区和反馈电路区不同，高阶需要置高寄存器 filter_gain 的 gain_t0_en、gain_t1_en，以及寄存器 filter_control 的 a_en 位，低阶只需要置高 gain_t0_en。6 个 stage 的输出会产生加速度、速度、位置，stage5 输出为位置，反馈电路和滤波器输出选择哪个 stage 输出作为加速度和速度，可以配置寄存器 filter_mot_sel，图 91 为推荐配置。

极点电路的极点时间常数 tp 需要配置寄存器 filter_time_constant_tp，建议 50us 1ms，推荐配置 50us。零点电路的零点时间常数 tz 需要配置寄存器 filter_time_constant_tz 或 filter_time_constant_tz_1，选择哪个时间常数需要配置寄存器 filter_zero_tz_sel，建议 1ms 20ms，推荐配置 1ms。配置的值和 MTG 工作主频有关，假设 MTG 工作主频为 200M，周期为 5ns，tz 为 1ms，则 filter_time_constant_tz 应配置为 0x30D40。

滤波器支持初始化和前馈，以便快速收敛。如果用户知道起始位置的信息，可以先把起始信息配置到寄存器 filter_rev_value、filter_pos_value、filter_vel_value、filter_acc_value，再置高寄存器 filter_control 的 rev_ini_mode 位，最后置高使能寄存器 filter_control 的 init_en 位，对滤波器进行初始化。也可以使用前馈功能，前馈模式有两种，详见寄存器 filter_control 的 ff_mode 位，一种是使用输入接口的速度、加速度，另一种是使用寄存器 filter_vel_value、filter_acc_value 里的速度、加速度，再置高寄存器 filter_control 的 ff_en 位。初始化和前馈用到的接口或寄存器的速度、加速度，对于滤波器 stage 输出的数量级可能并不相同，需要配置寄存器 filter_ff_shift，

以 8bit 为单位进行偏移对齐，偏移选择如表 260 所示。

shift	初始值或前馈值 (F) 的偏移
0	24F[31],F[31:24]
1	16F[31],F[31:16]
2	8F[31],F[31:8]
3	F[31:0]
4	F[23:0], 8'h0
5	F[15:0], 16'h0
6	F[7:0], 24'h0

表 260: 初始化和前馈偏移

47.3.1 乘法器的偏移

滤波器算法中很多 32bit 与 32bit 的乘法器，结果为 64bit 的数据，硬件资源有限的情况下，需要从 64bit 中挑选 32bit 数据，以 8bit 为单位偏移。以 $C[63:0]=A[31:0]*B[31:0]$ ，从 C 中挑选 32bit 作为乘法器的结果 $D[31:0]$ 为例，偏移选择如表 261 所示。

shift	D[31:0]
0	24C[63],C[63:56]
1	16C[63],C[63:48]
2	8C[63],C[63:40]
3	C[63:32]
4	C[55:24]
5	C[47:16]
6	C[39: 8]
7	C[31: 0]
8	C[23:0], 8'h0
9	C[15:0],16'h0
10	C[7:0],24'h0

表 261: 乘法器偏移

需要注意反馈电路区的偏移需要配置的寄存器 `filter_param_shift` 中的 `acc_shift_param` 和 `vel_shift_param`，其中，`acc_shift_param` 指的是加速度相对于速度的偏移，`vel_shift_param` 指的是速度相对于位置的偏移。

47.3.2 误差内检

滤波器会把 `stage` 输出位置和滤波器输入的位置进行误差检查，根据误差大小决定把 `stage` 输出送给下游模块，还是把输入直接送给下游模块。也就是说如果滤波器不可信任，就选输入，如果滤波器可以信任，就选滤波器。

有两种模式，一种是两者的切换全靠硬件，当误差大于高门限寄存器 `filter_error_limit_h`，表示滤波器不可信任，把输入送出去；当误差小于低门限寄存器 `filter_error_limit_l`，表示滤波器可以信任，把滤波器输出送出去。需要置高寄存器 `filter_control` 的 `err_bypass_en` 位、`err_bypass_f_i_en` 位、`err_bypass_i_f_en` 位。另一种模式是硬件和软件都参与切换，因为硬件判断一次超门限就切换，可能并不安全，软件通过 `event` 检测器或时间等其他方式确

保安全后，结合硬件的门限判断，共同完成切换。需要置高寄存器 `filter_control` 的 `err_bypass_en` 位，当软件认为滤波器可信任时，置高 `err_bypass_i_f_en` 位，随后拉低，当软件认为滤波器不可信任时，置高 `err_bypass_f_i_en` 位，随后拉低。提供当前的选择标志位寄存器 `filter_control` 的 `err_bypass_status`。默认滤波器不可靠。

如果不使用误差内检功能，需要拉低寄存器 `filter_control` 的 `err_bypass_en` 位。

滤波器还有一个误差初始化的功能，可以配合误差内检功能一起使用。该功能是当滤波器进入不可信任状态时，为防止等很久滤波器才能进入可信任状态，将输入接口的数据作为初始化值，对滤波器进行初始化。使用该功能需要使能寄存器 `filter_control` 的 `err_ini` 位，注意该功能和前馈功能冲突。

滤波器可以锁存输出信息，锁存后放到寄存器 `filer_rev_lock`、`filer_pos_lock`、`filer_vel_lock`、`filer_acc_lock`，锁存方式为软件触发，需要配置寄存器 `filter_control` 的 `sw_lock` 位。

47.4 时间补偿

时间补偿模块可通过寄存器 `filter_control` 的 `sel_time*` 位选择滤波器输出或输入两种来源，然后根据时间戳和当前时刻的差值并结合软件配置的时间偏移，对位置、速度进行补偿。2 个时间补偿模块是独立的，分配给 2 个轨迹生成器。软件的时间偏移是寄存器 `filter_time*_sw_adjust` 的值，如果该值为 0，那么时间补偿模块输出和轨迹生成器输出的位置信息就是当前时刻的值。时间补偿模块使能需要配置寄存器 `filter_control` 的 `en_time*` 位。

47.4.1 偏移

时间补偿模块收到的位置、速度、加速度的数量级不一定相同，支持速度和加速度以 8bit 为单位偏移，需要配置寄存器 `filter_time_shift`，其中的 `vel_shift` 指的是速度相对于位置的偏移，`acc_shift` 是加速度相对于速度的偏移。偏移值的配置参考表 261。

47.5 轨迹生成器

两个独立的轨迹生成器，在收到时间补偿模块或 `cmd` 加载器发来的第一个信息（位置、速度、加速度、加加速度）后，开始预测生成下一时刻的运动信息，每个时钟周期都会输出，产生一条运动轨迹。过程中会随着新信息的到来对运动轨迹进行调整，如果时间补偿模块和 `cmd` 加载器同时发来信息，选择 `cmd` 加载器发来的信息。

47.5.1 偏移

算法支持 128 位的位置，速度、加速度、加加速度以 8bit 为单位偏移，如图 92 所示。



图 92: 轨迹生成器偏移

时间补偿模块和 `cmd` 加载器送来的信息 (位置、速度、加速度、加加速度) 数量级不一定相同，这时就要配置偏移寄存器 `TRA[x][shift]` 进行数量级声明。`shift` 值为 0 表示偏移最大，每增加 1 表示偏移减小 8bit。以图 92 为例，`vel_shift` 应该配置成 6，`acc_shift` 应该配置成 4，`jer_shift` 应该配置成 2。

47.5.2 位置和速度的步长限幅和单向控制

轨迹生成器支持对输出的位置和速度进行步长限幅和单向控制。

对速度的步长限幅需要配置寄存器 `TRA[x][step_limit_ctrl]` 的 `vel_step_en` 位，以及配置增量限幅上下限寄存

器 TRA[x][vel_step_max] 和 TRA[x][vel_step_min]，这样，速度在每个时钟周期的变化幅度就会限制在上下限之内。需要注意的是要结合实际应用，上下限可能不同，另外正反转可能也不同。比如汽车加速往前开和刹车，上下限不同；汽车加速倒车和刹车的上下限不同，与往前开的上下限也不同。

对速度的单向控制需要配置寄存器 TRA[x][step_limit_ctrl] 的 vel_one_way_en 位，以及配置寄存器 TRA[x][step_limit_ctrl] 的 vel_one_way_mode 位，强制速度小于等于 0 或大于等于 0。

对位置的步长限幅需要配置寄存器 TRA[x][step_limit_ctrl] 的 pos_step_en 位，以及配置增量限幅上下限寄存器 TRA[x][pos_step_max] 和 TRA[x][pos_step_min]，还有寄存器 TRA[x][step_limit_ctrl] 的 pos_step_mode 位，一种模式是和速度无关，这样位置在每个时钟周期的变化幅度就会限制在上下限之内。另一种模式和速度有关，位置在每个时钟周期的变化幅度会限制在上下限 + 当前速度之内。

对位置的单向控制需要配置寄存器 TRA[x][step_limit_ctrl] 的 pos_one_way_en 位，以及配置寄存器 TRA[x][step_limit_ctrl] 的 pos_one_way_mode 位，一种模式是软件强制正反转，需要再配置寄存器 TRA[x][step_limit_ctrl] 的 pos_one_way_force 位，强制正反转，另一种模式是根据速度门限自动控制，速度门限是寄存器 TRA[x][vel_limit_p] 和 TRA[x][vel_limit_n] 的值，当速度大于 0 且大于正转门限 TRA[x][vel_limit_p] 时，强制正转。当速度小于 0 且小于反转门限 TRA[x][vel_limit_n] 时，强制反转。

轨迹生成器可以锁存输出信息，锁存后放到寄存器 TRA[x][lock_rev]、TRA[x][lock_pos]、TRA[x][lock_vel]、TRA[x][lock_acc]、TRA[x][lock_time]，锁存方式支持硬件触发和软件触发，锁存成功后，会产生中断，清空锁存信息需要置高寄存器 TRA[x][control] 的 lock_irq 位。软件锁存需要配置寄存器 TRA[x][control] 的 sw_lock 位。

47.6 event 检测器

4 个独立的 event 检测器，可通过配置寄存器 EVENT[x][control] 的 source_mux 位，选择如下的检测源：

- 输入
- 滤波器输出
- 轨迹生成器 0 输出
- 轨迹生成器 1 输出

具体的检测对象是检测源的某个信息，通过配置寄存器 EVENT[x][control] 的 object 位，选择如下的检测对象：

- 位置 (圈数 + 圈内位置)
- 速度
- 加速度
- 圈内位置

事件检测类型有四种，通过配置寄存器 EVENT[x][control] 的 mode 位，选择如下的检测模式：

- cross - 动态跨越某个值
- hold - 稳定在某个值附近
- over_protect - 超限保护
- time - 时间匹配

cross 模式是看检测对象是否跨越了设定值 EVENT[x][preset0],EVENT[x][preset1]。

hold 模式是看检测对象是否稳定在设定值 EVENT[x][preset0],EVENT[x][preset1] 附近，并连续保持 EVENT[x][preset3] 个工作时钟周期，检测对象和设定值的误差绝对值上限为 EVENT[x][preset2]。

over_preset 模式是看检测对象是否大于或小于设定值 EVENT[x][preset0],EVENT[x][preset1]，为连续触发。选择大于还是小于可通过配置寄存器 EVENT[x][control] 的 over_mode_cmp 位决定。

time 模式是看系统时间是否到达设定值 EVENT[x][preset0]。

另外，event 检测器提供事件触发时刻的系统时间锁存值 EVENT[x][timestamp]，方便用户做一些时间上的判断。

cross 模式和 over_protect 模式，还会在检测的运动方向上进行区分。首先，运动方向的判断方法有两种，通过配置寄存器 EVENT[x][control] 的 dir_mode 位，选择如下两种判断方法：

- 新值 - 旧值
- 一阶导 (如果存在一阶导信息，可以选择该方法，比如速度的一阶导是加速度)

检测对象为位置/圈内位置，pos 表示正转，neg 表示反转。

检测对象为速度，pos 表示加速度大于 0，neg 表示加速度小于 0。

检测对象为加速度，pos 表示加加速度大于 0，neg 表示加加速度小于 0。

其次，可以通过配置寄存器 EVENT[x][control] 的 dir 位，选择只在 pos 方向、只在 neg 方向或所有方向上判断是否触发事件。

event 检测器生效的方式为配置寄存器 EVENT[x][control] 的 enable 位。事件触发后，会产生中断和 cmd 驱动。运行过程中，事件可能会被多次触发，可通过配置 EVENT[x][control] 的 trig_num 位，选择多次触发还是单次触发。

47.7 cmd 加载器

每个轨迹生成器都有 4 个独立的 cmd 加载器，接收到驱动后，更改轨迹生成器的输出。

驱动源如下所示，可通过配置寄存器 TRA[x][link] 的 link_cfg_* 位来选择驱动源：

- event0
- event1
- event2
- event3
- hw trigger
- sw trigger
- timeout

sw trigger 需要置高寄存器 sw_event。

timeout 功能是当电机急停时，速度变化剧烈，且之后很长时间不再有新的位置信息送给 MTG，但 MTG 滤波器在速度变化剧烈但输入点又很少时，可能不一定将速度降到 0，后面又没有新的位置点进行滤波追踪，导致滤波器输出的速度非 0，进而轨迹生成器会产生一条有速度的轨迹，不符合电机已经停止的情况。timeout 功能需要配置寄存器 filter_timeout_cnt，和寄存器 filter_control 的 timeout_en 位，当超过 filter_timeout_cnt 个时钟周期还没有来新的位置点，则启动 timeout。timeout 功能和 cmd 加载器一起，将轨迹生成器输出的速度、加速度、加加速度更改为 0，让位置不再变化。

更改的对象如下所示，可通过配置寄存器 TRA[x]CMD[x][control] 的 object 位选择更改对象，可同时更改多个对象：

- 位置（圈数 + 圈内位置）
- 速度
- 加速度
- 加加速度

更改方式有两种，一种是直接把更改对象换成设定值，一种是更改对象在原值上增加设定值。更改方式由寄存器 TRA[x]CMD[x][control] 的 mode 位决定。设定值需要配置寄存器 TRA[x]CMD[x][rev_preset]、TRA[x]CMD[x][pos_preset]、TRA[x]CMD[x][vel_preset]、TRA[x]CMD[x][acc_preset]、TRA[x]CMD[x][jer_preset]。

cmd 加载成功后，会产生中断，并提供加载成功时刻的系统时间锁存值 TRA[x]CMD[x][timestamp]，方便用户做一些时间上的判断。

如果多个 cmd 同时更改同一对象，cmd0 的优先级最高，依次降低，cmd3 的优先级最低。执行优先级高的 cmd，丢弃优先级低的 cmd。

47.8 工作模式

支持四种工作模式，如图 93 所示。

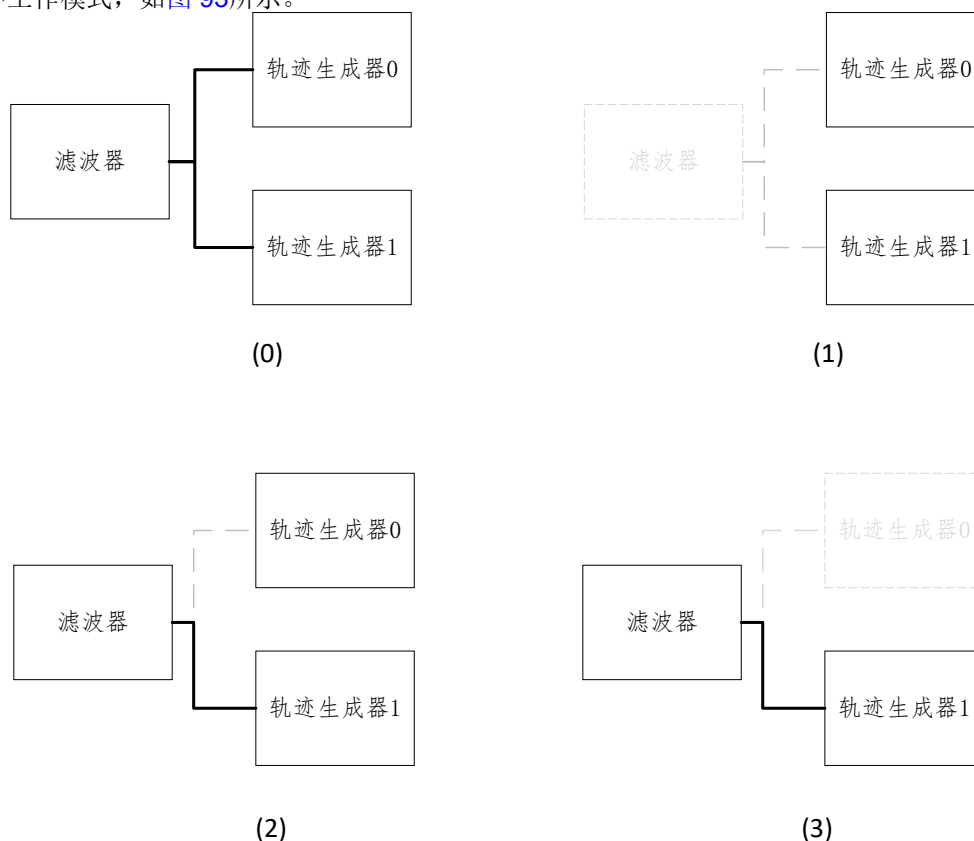


图 93: MTG 工作模式

模式 0 跟踪源头，输出时间差的两条运动轨迹。

模式 1 不使用滤波器和时间补偿模块，利用轨迹生成器内的 cmd 加载器，输出两条运动轨迹。

模式 2 是一个轨迹生成器利用内部的 cmd 加载器输出一条运动轨迹，然后环回送到 MTG 输入，跟踪位置，计算两者偏差。

模式 3 跟踪源头，生成一条运动轨迹。

47.9 MTG 使用简单说明

以工作模式 3 下的低阶滤波器，MTG 工作主频 200M 为例，配置步骤如下：

- a. 选择 6 个 stage 的类型，配置寄存器 filter_stage_sel 的 stage0_sel 为 bypass，stage1_sel 为 bypass，

stage2_sel 为 pole, stage3_sel 为 zero, stage4_sel 为 acc0, stage5_sel 为 acc1。

b. 选择某个 stage 输出作为反馈电路的速度以及滤波器输出的速度,配置寄存器 filter_mot_sel 的 filter_vel_sel 为 stage4, 也就是反馈电路的速度选择 stage4 的输出。配置 output_vel_sel 为 stage4, 也就是滤波器的输出速度为 stage4 的输出。

c. 配置零极点时间常数, 零点时间常数为 1ms, 极点时间常数为 50us。配置寄存器 filter_time_constant_tz 为 1000000/5, 寄存器 filter_time_constant_tp 为 50000/5。

d. 配置增益 K, 配置寄存器 filter_gain 的 gain_t0_en 位为 1, gain_t1_en 位为 0, k 为 256。

e. 配置乘法器偏移,配置寄存器 filter_stage_shift0、filter_stage_shift1、filter_param_shift 分别为 0x55550000, 0x7777, 0x7643355。

f. 配置时间补偿模块偏移, 配置寄存器 filter_time_shift 为 0x7777。

g. 配置时间补偿模块 1 的软件时间偏移为 0, 即寄存器 filter_time1_sw_adjust 的值为 0。

h. 配置轨迹生成器 1 的偏移, 配置寄存器 TRA[1][shift] 为 0x8。

i. 配置寄存器 filter_control 的 en_time1 位为 1, sel_time1 位为 1, 表示使能时间补偿模块 1, 并选择滤波器的输出。enable 位为 1, 表示启动滤波器, MTG 开始工作。其余位为 0。

以工作模式 3 下的高阶滤波器为例, MTG 工作主频 200M, 配置步骤如下:

a. 选择 6 个 stage 的类型,配置寄存器 filter_stage_sel 的 stage0_sel 为 acc0, stage1_sel 为 pole, stage2_sel 为 zero, stage3_sel 为 acc1, stage4_sel 为 zero, stage5_sel 为 acc1。

b. 选择某个 stage 输出作为反馈电路的速度以及滤波器输出的速度,配置寄存器 filter_mot_sel 的 filter_vel_sel 为 stage4, 也就是反馈电路的速度选择 stage4 的输出。配置 filter_acc_sel 为 stage2, 也就是反馈电路的加速度选择 stage2 的输出。配置 output_vel_sel 为 stage3, 也就是滤波器的输出速度为 stage3 的输出。配置 output_acc_sel 为 stage1, 也就是滤波器的输出加速度为 stage1 的输出。

c. 配置零极点时间常数, 零点时间常数为 1ms, 极点时间常数为 50us。配置寄存器 filter_time_constant_tz 为 1000000/5, 寄存器 filter_time_constant_tp 为 50000/5。

d. 配置增益 K, 配置寄存器 filter_gain 的 gain_t0_en 位为 1, gain_t1_en 位为 1, k 为 2。

e. 配置乘法器偏移,配置寄存器 filter_stage_shift0、filter_stage_shift1、filter_param_shift 分别为 0x77555577, 0x7755, 0x57744355。

f. 配置时间补偿模块偏移, 配置寄存器 filter_time_shift 为 0x5555。

g. 配置时间补偿模块 1 的软件时间偏移为 0, 即寄存器 filter_time1_sw_adjust 的值为 0。

h. 配置轨迹生成器 1 的偏移, 配置寄存器 TRA[1][shift] 为 0x46。

i. 配置寄存器 filter_control 的 en_time1 位为 1, sel_time1 位为 1, 表示使能时间补偿模块 1, 并选择滤波器的输出。a_en 位为 1, 表示滤波器存在加速度。enable 位为 1, 表示启动滤波器, MTG 开始工作。其余位为 0。

47.10 其它声明

如果寄存器需要配置成负数, 配置负数的补码。

MTG 支持全局复位功能, 置高寄存器 sw_glb_reset, 会复位整个 MTG。

MTG 的轨迹生成器可通过配置寄存器 TRA[x][control] 的 ovalid_clear 位, 将输出的 valid 标志为拉低。

47.11 MTG 寄存器列表

MTG 的寄存器列表如下：

MTG0 base address: 0xF0490000

MTG1 base address: 0xF0494000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	TRA[0][CONTROL]	轨迹生成器 0 控制寄存器	0x00000000
0x0004	TRA[0][SHIFT]	轨迹生成器 0 偏移	0x00000000
0x0008	TRA[0][LINK]	轨迹生成器 0 链接	0x00000000
0x0020	TRA[0][CMD][0][CONTROL]	轨迹生成器 0 命令 0 控制寄存器	0x00000000
0x0024	TRA[0][CMD][0][REV_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 0 rev 加载预设寄存器	0x00000000
0x0028	TRA[0][CMD][0][POS_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 0 pos 加载预设寄存器	0x00000000
0x002C	TRA[0][CMD][0][VEL_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 0 vel 加载预设寄存器	0x00000000
0x0030	TRA[0][CMD][0][ACC_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 0 acc 加载预设寄存器	0x00000000
0x0034	TRA[0][CMD][0][JER_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 0 jer 加载预设寄存器	0x00000000
0x0038	TRA[0][CMD][0][TIMESTAMP]	轨迹生成器 0 命令 0 时间戳锁存值	0x00000000
0x0040	TRA[0][CMD][1][CONTROL]	轨迹生成器 0 命令 1 控制寄存器	0x00000000
0x0044	TRA[0][CMD][1][REV_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 1 rev 加载预设寄存器	0x00000000
0x0048	TRA[0][CMD][1][POS_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 1 pos 加载预设寄存器	0x00000000
0x004C	TRA[0][CMD][1][VEL_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 1 vel 加载预设寄存器	0x00000000
0x0050	TRA[0][CMD][1][ACC_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 1 acc 加载预设寄存器	0x00000000
0x0054	TRA[0][CMD][1][JER_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 1 jer 加载预设寄存器	0x00000000
0x0058	TRA[0][CMD][1][TIMESTAMP]	轨迹生成器 0 命令 1 时间戳锁存值	0x00000000
0x0060	TRA[0][CMD][2][CONTROL]	轨迹生成器 0 命令 2 控制寄存器	0x00000000
0x0064	TRA[0][CMD][2][REV_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 2 rev 加载预设寄存器	0x00000000
0x0068	TRA[0][CMD][2][POS_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 2 pos 加载预设寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x006C	TRA[0][CMD][2][VEL_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 2 vel 加载预设寄存器	0x00000000
0x0070	TRA[0][CMD][2][ACC_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 2 acc 加载预设寄存器	0x00000000
0x0074	TRA[0][CMD][2][JER_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 2 jer 加载预设寄存器	0x00000000
0x0078	TRA[0][CMD][2][TIMESTAMP]	轨迹生成器 0 命令 2 时间戳锁存值	0x00000000
0x0080	TRA[0][CMD][3][CONTROL]	轨迹生成器 0 命令 3 控制寄存器	0x00000000
0x0084	TRA[0][CMD][3][REV_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 3 rev 加载预设寄存器	0x00000000
0x0088	TRA[0][CMD][3][POS_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 3 pos 加载预设寄存器	0x00000000
0x008C	TRA[0][CMD][3][VEL_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 3 vel 加载预设寄存器	0x00000000
0x0090	TRA[0][CMD][3][ACC_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 3 acc 加载预设寄存器	0x00000000
0x0094	TRA[0][CMD][3][JER_PRESET]	轨迹生成器 0 命令 3 jer 加载预设寄存器	0x00000000
0x0098	TRA[0][CMD][3][TIMESTAMP]	轨迹生成器 0 命令 3 时间戳锁存值	0x00000000
0x00A0	TRA[0][LOCK_REV]	轨迹生成器 0 rev 锁存值	0x00000000
0x00A4	TRA[0][LOCK_POS]	轨迹生成器 0 pos 锁存值	0x00000000
0x00A8	TRA[0][LOCK_VEL]	轨迹生成器 0 vel 锁存值	0x00000000
0x00AC	TRA[0][LOCK_ACC]	轨迹生成器 0 acc 锁存值	0x00000000
0x00B0	TRA[0][LOCK_TIME]	轨迹生成器 0 time 锁存值	0x00000000
0x00C0	TRA[0][STEP_LIMIT_CTRL]	轨迹生成器 0 限幅门限控制器	0x00000000
0x00C4	TRA[0][VEL_STEP_MAX]	轨迹生成器 0 速度增量限幅上限	0x00000000
0x00C8	TRA[0][VEL_STEP_MIN]	轨迹生成器 0 速度增量限幅下限	0x00000000
0x00CC	TRA[0][POS_STEP_MAX]	轨迹生成器 0 位置增量限幅上限	0x00000000
0x00D0	TRA[0][POS_STEP_MIN]	轨迹生成器 0 位置增量限幅下限	0x00000000
0x00D4	TRA[0][VEL_LIMIT_P]	轨迹生成器 0 正转速度门限	0x00000000
0x00D8	TRA[0][VEL_LIMIT_N]	轨迹生成器 0 反转速度门限	0x00000000
0x1000	TRA[1][CONTROL]	轨迹生成器 1 控制寄存器	0x00000000
0x1004	TRA[1][SHIFT]	轨迹生成器 1 偏移	0x00000000
0x1008	TRA[1][LINK]	轨迹生成器 1 链接	0x00000000
0x1000	TRA[1][CMD][0][CONTROL]	轨迹生成器 1 命令 0 控制寄存器	0x00000000
0x1004	TRA[1][CMD][0][REV_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 0 rev 加载预设寄存器	0x00000000
0x1008	TRA[1][CMD][0][POS_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 0 pos 加载预设寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x100C	TRA[1][CMD][0][VEL_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 0 vel 加载预设寄存器	0x00000000
0x1010	TRA[1][CMD][0][ACC_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 0 acc 加载预设寄存器	0x00000000
0x1014	TRA[1][CMD][0][JER_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 0 jer 加载预设寄存器	0x00000000
0x1018	TRA[1][CMD][0][TIMESTAMP]	轨迹生成器 1 命令 0 时间戳锁存值	0x00000000
0x1020	TRA[1][CMD][1][CONTROL]	轨迹生成器 1 命令 1 控制寄存器	0x00000000
0x1024	TRA[1][CMD][1][REV_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 1 rev 加载预设寄存器	0x00000000
0x1028	TRA[1][CMD][1][POS_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 1 pos 加载预设寄存器	0x00000000
0x102C	TRA[1][CMD][1][VEL_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 1 vel 加载预设寄存器	0x00000000
0x1030	TRA[1][CMD][1][ACC_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 1 acc 加载预设寄存器	0x00000000
0x1034	TRA[1][CMD][1][JER_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 1 jer 加载预设寄存器	0x00000000
0x1038	TRA[1][CMD][1][TIMESTAMP]	轨迹生成器 1 命令 1 时间戳锁存值	0x00000000
0x1040	TRA[1][CMD][2][CONTROL]	轨迹生成器 1 命令 2 控制寄存器	0x00000000
0x1044	TRA[1][CMD][2][REV_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 2 rev 加载预设寄存器	0x00000000
0x1048	TRA[1][CMD][2][POS_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 2 pos 加载预设寄存器	0x00000000
0x104C	TRA[1][CMD][2][VEL_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 2 vel 加载预设寄存器	0x00000000
0x1050	TRA[1][CMD][2][ACC_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 2 acc 加载预设寄存器	0x00000000
0x1054	TRA[1][CMD][2][JER_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 2 jer 加载预设寄存器	0x00000000
0x1058	TRA[1][CMD][2][TIMESTAMP]	轨迹生成器 1 命令 2 时间戳锁存值	0x00000000
0x1060	TRA[1][CMD][3][CONTROL]	轨迹生成器 1 命令 3 控制寄存器	0x00000000
0x1064	TRA[1][CMD][3][REV_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 3 rev 加载预设寄存器	0x00000000
0x1068	TRA[1][CMD][3][POS_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 3 pos 加载预设寄存器	0x00000000
0x106C	TRA[1][CMD][3][VEL_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 3 vel 加载预设寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1070	TRA[1][CMD][3][ACC_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 3 acc 加载预设寄存器	0x00000000
0x1074	TRA[1][CMD][3][JER_PRESET]	轨迹生成器 1 命令 3 jer 加载预设寄存器	0x00000000
0x1078	TRA[1][CMD][3][TIMESTAMP]	轨迹生成器 1 命令 3 时间戳锁存值	0x00000000
0x10A0	TRA[1][LOCK_REV]	轨迹生成器 1 rev 锁存值	0x00000000
0x10A4	TRA[1][LOCK_POS]	轨迹生成器 1 pos 锁存值	0x00000000
0x10A8	TRA[1][LOCK_VEL]	轨迹生成器 1 vel 锁存值	0x00000000
0x10AC	TRA[1][LOCK_ACC]	轨迹生成器 1 acc 锁存值	0x00000000
0x10B0	TRA[1][LOCK_TIME]	轨迹生成器 1 time 锁存值	0x00000000
0x10C0	TRA[1][STEP_LIMIT_CTRL]	轨迹生成器 1 限幅门限控制器	0x00000000
0x10C4	TRA[1][VEL_STEP_MAX]	轨迹生成器 1 速度增量限幅上限	0x00000000
0x10C8	TRA[1][VEL_STEP_MIN]	轨迹生成器 1 速度增量限幅下限	0x00000000
0x10CC	TRA[1][POS_STEP_MAX]	轨迹生成器 1 位置增量限幅上限	0x00000000
0x10D0	TRA[1][POS_STEP_MIN]	轨迹生成器 1 位置增量限幅下限	0x00000000
0x10D4	TRA[1][VEL_LIMIT_P]	轨迹生成器 1 正转速度门限	0x00000000
0x10D8	TRA[1][VEL_LIMIT_N]	轨迹生成器 1 反转速度门限	0x00000000
0x2000	EVENT[0][CONTROL]	事件 0 控制寄存器	0x00000000
0x2004	EVENT[0][PRESET_0]	事件 0 预设值 0 寄存器	0x00000000
0x2008	EVENT[0][PRESET_1]	事件 0 预设值 1 寄存器	0x00000000
0x200C	EVENT[0][PRESET_2]	事件 0 预设值 2 寄存器	0x00000000
0x2010	EVENT[0][PRESET_3]	事件 0 预设值 3 寄存器	0x00000000
0x2014	EVENT[0][TIMESTAMP]	事件 0 时间戳	0x00000000
0x2020	EVENT[1][CONTROL]	事件 1 控制寄存器	0x00000000
0x2024	EVENT[1][PRESET_0]	事件 1 预设值 0 寄存器	0x00000000
0x2028	EVENT[1][PRESET_1]	事件 1 预设值 1 寄存器	0x00000000
0x202C	EVENT[1][PRESET_2]	事件 1 预设值 2 寄存器	0x00000000
0x2030	EVENT[1][PRESET_3]	事件 1 预设值 3 寄存器	0x00000000
0x2034	EVENT[1][TIMESTAMP]	事件 1 时间戳	0x00000000
0x2040	EVENT[2][CONTROL]	事件 2 控制寄存器	0x00000000
0x2044	EVENT[2][PRESET_0]	事件 2 预设值 0 寄存器	0x00000000
0x2048	EVENT[2][PRESET_1]	事件 2 预设值 1 寄存器	0x00000000
0x204C	EVENT[2][PRESET_2]	事件 2 预设值 2 寄存器	0x00000000
0x2050	EVENT[2][PRESET_3]	事件 2 预设值 3 寄存器	0x00000000
0x2054	EVENT[2][TIMESTAMP]	事件 2 时间戳	0x00000000
0x2060	EVENT[3][CONTROL]	事件 3 控制寄存器	0x00000000
0x2064	EVENT[3][PRESET_0]	事件 3 预设值 0 寄存器	0x00000000
0x2068	EVENT[3][PRESET_1]	事件 3 预设值 1 寄存器	0x00000000
0x206C	EVENT[3][PRESET_2]	事件 3 预设值 2 寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2070	EVENT[3][PRESET_3]	事件 3 预设值 3 寄存器	0x00000000
0x2074	EVENT[3][TIMESTAMP]	事件 3 时间戳	0x00000000
0x2080	SW_EVENT	软件事件	0x00000000
0x2084	SW_GLB_RESET	软件全局复位	0x00000000
0x3000	FILTER_CONTROL	滤波器控制寄存器	0x00000000
0x3010	FILTER_REV_VALUE	滤波器 rev 加载值	0x00000000
0x3014	FILTER_POS_VALUE	滤波器 pos 加载值	0x00000000
0x3018	FILTER_VEL_VALUE	滤波器 vel 加载值	0x00000000
0x301C	FILTER_ACC_VALUE	滤波器 acc 加载值	0x00000000
0x3020	FILTER_MOT_SEL	滤波器运动变量选择器	0x00000000
0x3024	FILTER_STAGE_SEL	滤波器 stage 选择	0x00000000
0x3028	FILTER_TIME_CONSTANT_TP	滤波器时间常数 tp	0x00000000
0x302C	FILTER_TIME_CONSTANT_TZ	滤波器时间常数 tz	0x00000000
0x3030	FILTER_TIME_CONSTANT_TZ_1	滤波器时间常数 tz_1	0x00000000
0x3034	FILTER_ZERO_TZ_SEL	滤波器零点电路时间常数选择	0x00000000
0x3038	FILTER_GAIN	滤波器增益	0x00000000
0x303C	FILTER_STAGE_SHIFT0	滤波器 stage 移位 0	0x00000000
0x3040	FILTER_STAGE_SHIFT1	滤波器 stage 移位 1	0x00000000
0x3044	FILTER_PARAM_SHIFT	滤波器 param 移位	0x00000000
0x3048	FILTER_TIME_SHIFT	滤波器 time 移位	0x00000000
0x304C	FILTER_FF_SHIFT	滤波器前馈移位	0x00000000
0x3050	FILTER_TIME1_SW_ADJUST	滤波器 time1 软件调整时间	0x00000000
0x3054	FILTER_TIME0_SW_ADJUST	滤波器 time0 软件调整时间	0x00000000
0x3060	FILTER_ERROR_LIMIT_L	滤波器误差上限 L	0x00000000
0x3064	FILTER_ERROR_LIMIT_H	滤波器误差上限 H	0x00000000
0x306C	FILTER_TIMEOUT_CNT	滤波器超时门限	0x00000000
0x3070	FILTER_REV_LOCK	滤波器圈数锁存	0x00000000
0x3074	FILTER_POS_LOCK	滤波器位置锁存	0x00000000
0x3078	FILTER_VEL_LOCK	滤波器速度锁存	0x00000000
0x307C	FILTER_ACC_LOCK	滤波器加速度锁存	0x00000000

表 262: MTG 寄存器列表

47.12 MTG 寄存器详细信息

MTG 的寄存器详细说明如下：

47.12.1 TRA[CONTROL] (0x0 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										CMD_FAIL_IRQ_EN	LOCK_IRQ_EN	CMD_FAIL_IRQ	LOCK_IRQ	SW_LOCK	OVALID_CLEAR
N/A																										RW	RW	W1C	W1C	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

TRA[CONTROL] [31:0]

位域	名称	描述
5	CMD_FAIL_IRQ_EN	cmd 冲突中断使能
4	LOCK_IRQ_EN	锁存中断使能
3	CMD_FAIL_IRQ	cmd 冲突中断标志位，表示多个 cmd 对某个运动变量同时进行改写
2	LOCK_IRQ	锁存中断标志位，表示锁存成功，可读取锁存值
1	SW_LOCK	软件锁存请求，使用完成后需要清 0，以备下一次锁存使用
0	OVALID_CLEAR	置高后拉低轨迹生成器输出 valid

TRA[CONTROL] 位域

47.12.2 TRA[SHIFT] (0x4 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACC_SHIFT_FAIL_IRQ	VEL_SHIFT_FAIL_IRQ	SHIFT_FAIL_EN	RSVD																		JER_SHIFT			RSVD	ACC_SHIFT			VEL_SHIFT			
W1C	W1C	RW	N/A																		RW			N/A	RW			RW			
0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

TRA[SHIFT] [31:0]

位域	名称	描述
31	ACC_SHIFT_FAIL_IRQ	acc shift 值不合适中断标志位，需要重新调整 acc_shift
30	VEL_SHIFT_FAIL_IRQ	vel shift 值不合适中断标志位，需要重新调整 vel_shift
29	SHIFT_FAIL_EN	acc/vel shift 值不合适中断使能

位域	名称	描述
10-8	JER_SHIFT	加加速度以 8 位为单位偏移
6-4	ACC_SHIFT	加速度以 8 位为单位偏移
3-0	VEL_SHIFT	速度以 8 位为单位偏移

TRA[SHIFT] 位域

47.12.3 TRA[LINK] (0x8 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD														LINK_CFG_3		RSVD		LINK_CFG_2		RSVD		LINK_CFG_1		RSVD		LINK_CFG_0		RSVD		LINK_CFG_0	
N/A														RW		N/A		RW		N/A		RW		N/A		RW		N/A		RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0

TRA[LINK] [31:0]

位域	名称	描述
14-12	LINK_CFG_3	cmd3 选择哪个 event 0: event0 1: event1 2: event2 3: event3 4: hw trigger 5: sw trigger 6: timeout
10-8	LINK_CFG_2	cmd2 选择哪个 event 0: event0 1: event1 2: event2 3: event3 4: hw trigger 5: sw trigger 6: timeout
6-4	LINK_CFG_1	cmd1 选择哪个 event 0: event0 1: event1 2: event2 3: event3 4: hw trigger 5: sw trigger 6: timeout

位域	名称	描述
2-0	LINK_CFG_0	cmd0 选择哪个 event 0: event0 1: event1 2: event2 3: event3 4: hw trigger 5: sw trigger 6: timeout

TRA[LINK] 位域

47.12.4 TRA[CMD][CONTROL] (0x20 + 0x1000 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PASS_IRQ	PASS_IRQ_EN	MODE	RSVD																								OBJECT				
W1C	RW	RW	N/A																								RW				
0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0

TRA[CMD][CONTROL] [31:0]

位域	名称	描述
31	PASS_IRQ	cmd 完成中断标志位
30	PASS_IRQ_EN	cmd 完成中断使能
29	MODE	命令模式 1: 运动状态改为旧值 + 增量; 0: 运动状态改为新值
4-0	OBJECT	运动状态改变对象: bit0: rev + pos bit2: vel bit3: acc bit4: jer 可同时置高多个 bit, 比如同时改变 vel 和 acc

TRA[CMD][CONTROL] 位域

47.12.5 TRA[CMD][REV_PRESET] (0x24 + 0x1000 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
REV_PRESET																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[CMD][REV_PRESET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	REV_PRESET	rev 加载预设值

TRA[CMD][REV_PRESET] 位域

47.12.6 TRA[CMD][POS_PRESET] (0x28 + 0x1000 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POS_PRESET																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[CMD][POS_PRESET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POS_PRESET	pos 加载预设值

TRA[CMD][POS_PRESET] 位域

47.12.7 TRA[CMD][VEL_PRESET] (0x2C + 0x1000 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VEL_PRESET																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[CMD][VEL_PRESET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VEL_PRESET	vel 加载预设值

位域	名称	描述
----	----	----

TRA[CMD][VEL_PRESET] 位域

47.12.8 TRA[CMD][ACC_PRESET] (0x30 + 0x1000 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																ACC_PRESET															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[CMD][ACC_PRESET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ACC_PRESET	acc 加载预设值

TRA[CMD][ACC_PRESET] 位域

47.12.9 TRA[CMD][JER_PRESET] (0x34 + 0x1000 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																JER_PRESET															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[CMD][JER_PRESET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	JER_PRESET	jer 加载预设值

TRA[CMD][JER_PRESET] 位域

47.12.10 TRA[CMD][TIMESTAMP] (0x38 + 0x1000 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																TIMESTAMP															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TRA[CMD][TIMESTAMP] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIMESTAMP	cmd 完成时刻的时间戳锁存值

TRA[CMD][TIMESTAMP] 位域

47.12.11 TRA[LOCK_REV] (0xA0 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																LOCK_REV															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[LOCK_REV] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOCK_REV	rev 锁存值

TRA[LOCK_REV] 位域

47.12.12 TRA[LOCK_POS] (0xA4 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																LOCK_POS															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[LOCK_POS] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOCK_POS	pos 锁存值

TRA[LOCK_POS] 位域

47.12.13 TRA[LOCK_VEL] (0xA8 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK_VEL																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[LOCK_VEL] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOCK_VEL	vel 锁存值

TRA[LOCK_VEL] 位域

47.12.14 TRA[LOCK_ACC] (0xAC + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK_ACC																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[LOCK_ACC] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOCK_ACC	acc 锁存值

TRA[LOCK_ACC] 位域

47.12.15 TRA[LOCK_TIME] (0xB0 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK_TIME																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[LOCK_TIME] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOCK_TIME	time 锁存值

TRA[LOCK_TIME] 位域

47.12.16 TRA[STEP_LIMIT_CTRL] (0xC0 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																			POS_ONE_WAY_FORCE_MODE	POS_ONE_WAY_MODE	POS_ONE_WAY_EN	POS_STEP_MODE	POS_STEP_EN	RSVD					VEL_ONE_WAY_MODE	VEL_ONE_WAY_EN	VEL_STEP_EN
N/A																			RW	RW	RW	RW	RW	N/A					RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0

TRA[STEP_LIMIT_CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
12	POS_ONE_WAY_FORCE_MODE	位置单向软件强制模式： 1: 软件强制反转 0: 软件强制正转
11	POS_ONE_WAY_MODE	位置单向模式： 1: 软件强制 0: 硬件根据速度门限自动控制
10	POS_ONE_WAY_EN	位置单向使能
9	POS_STEP_MODE	位置限幅模式： 1: 和速度有关，速度 + 位置限幅寄存器 0: 和速度无关，直接用位置限幅寄存器
8	POS_STEP_EN	位置限幅使能
2	VEL_ONE_WAY_MODE	速度单向模式： 1: 强制速度小于等于 0 0: 强制速度大于等于 0
1	VEL_ONE_WAY_EN	速度单向使能
0	VEL_STEP_EN	速度限幅使能

TRA[STEP_LIMIT_CTRL] 位域

47.12.17 TRA[VEL_STEP_MAX] (0xC4 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VEL_STEP_MAX																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[VEL_STEP_MAX] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VEL_STEP_MAX	速度增量限幅上限

TRA[VEL_STEP_MAX] 位域

47.12.18 TRA[VEL_STEP_MIN] (0xC8 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VEL_STEP_MIN																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[VEL_STEP_MIN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VEL_STEP_MIN	速度增量限幅下限

TRA[VEL_STEP_MIN] 位域

47.12.19 TRA[POS_STEP_MAX] (0xCC + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POS_STEP_MAX																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[POS_STEP_MAX] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POS_STEP_MAX	位置增量限幅上限

TRA[POS_STEP_MAX] 位域

47.12.20 TRA[POS_STEP_MIN] (0xD0 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POS_STEP_MIN																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[POS_STEP_MIN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POS_STEP_MIN	位置增量限幅下限

TRA[POS_STEP_MIN] 位域

47.12.21 TRA[VEL_LIMIT_P] (0xD4 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VEL_LIMIT_P																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[VEL_LIMIT_P] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VEL_LIMIT_P	正转速度门限

TRA[VEL_LIMIT_P] 位域

47.12.22 TRA[VEL_LIMIT_N] (0xD8 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VEL_LIMIT_N																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRA[VEL_LIMIT_N] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VEL_LIMIT_N	反转速度门限

TRA[VEL_LIMIT_N] 位域

47.12.23 EVENT[CONTROL] (0x2000 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ENABLE	SOURCE_MUX				OBJECT				MODE				DIR		DIR_MODE	OVER_MODE_CMP	TRIG_NUM	RSVD								EVENT_OVER_IRQ_EN	EVENT_IRQ_EN	EVENT_OVER_IRQ	EVENT_IRQ		
RW	RW				RW				RW				RW		RW	RW	RW	N/A								RW	RW	W1C	W1C		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

EVENT[CONTROL] [31:0]

位域	名称	描述
31	ENABLE	事件使能
30-27	SOURCE_MUX	事件检测源选择: bit0: before_filter; bit1: after_filter; bit2: trajectory 0; bit3: trajectory 1;
26-23	OBJECT	事件检测对象选择: bit0: location(rev/pos); bit1: vel; bit2: acc; bit3: pos

位域	名称	描述
22-19	MODE	事件检测模式: bit0:cross; 动态跨越某个值 bit1:hold; 稳定在某个值附近 bit2:over protect; 超限保护 bit3: time; 时间匹配
18-17	DIR	事件运动方向选择: 针对 cross 和 over 模式 bit1:all; bit0: 1:pos, 0:neg
16	DIR_MODE	运动方向判断方法: 针对 cross 和 over 模式 1:new-old; 0: derivative;(如果存在一阶导信息, 可以选择该方法)
15	OVER_MODE_CM P	over protect 模式的比较方式 1:> 0:<
14	TRIG_NUM	事件触发次数: 1: 多次触发; 0: 单次触发
3	EVENT_OVER_IR Q_EN	acc/vel 发生突变中断使能
2	EVENT_IRQ_EN	事件发生中断使能
1	EVENT_OVER_IR Q	acc/vel 发生突变中断标志位, 在突变情况下, event_irq 可能不准确
0	EVENT_IRQ	事件发生中断标志位

EVENT[CONTROL] 位域

47.12.24 EVENT[PRESET_0] (0x2004 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PRSET																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EVENT[PRESET_0] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PRESET	事件通用寄存器： cross 模式 ：表示动态跨越值的高 32bit，只有检测对象是 location 时才会用到，其余检测对象可以不配置此寄存器 hold 模式 ：表示稳定值的高 32bit，只有检测对象是 location 时才会用到，其余检测对象可以不配置此寄存器 over protect 模式 ：表示超限值的高 32bit，只有检测对象是 location 时才会用到，其余检测对象可以不配置此寄存器 time 模式 ：表示匹配时间值

EVENT[PRESET_0] 位域

47.12.25 EVENT[PRESET_1] (0x2008 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PRESET																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EVENT[PRESET_1] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PRESET	事件通用寄存器： cross 模式 ：表示动态跨越值的低 32bit hold 模式 ：表示稳定值的低 32bit over protect 模式 ：表示超限值的低 32bit，检测对象为 vel/acc 时，此寄存器要配置绝对值 time 模式 ：reserved

EVENT[PRESET_1] 位域

47.12.26 EVENT[PRESET_2] (0x200C + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PRESET																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EVENT[PRESET_2] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PRESET	事件通用寄存器: cross 模式: reserved hold 模式: 表示检测对象和稳定值之间的误差范围 over protect 模式: reserved time 模式: reserved

EVENT[PRESET_2] 位域

47.12.27 EVENT[PRESET_3] (0x2010 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PRESET																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EVENT[PRESET_3] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PRESET	事件通用寄存器: cross 模式: reserved hold 模式: 表示检测对象在稳定值误差范围内持续时间 over protect 模式: reserved time 模式: reserved

EVENT[PRESET_3] 位域

47.12.28 EVENT[TIMESTAMP] (0x2014 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIMESTAMP																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EVENT[TIMESTAMP] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIMESTAMP	事件发生时刻的时间戳锁存值

EVENT[TIMESTAMP] 位域

47.12.29 SW_EVENT (0x2080)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SW_EVENT_TRIG															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

SW_EVENT [31:0]

位域	名称	描述
0	SW_EVENT_TRIG	软件事件

SW_EVENT 位域

47.12.30 SW_GLB_RESET (0x2084)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SW_GLB_RESET															
N/A																WO															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

SW_GLB_RESET [31:0]

位域	名称	描述
0	SW_GLB_RESET	软件全局复位，复位整个 MTG

SW_GLB_RESET 位域

47.12.31 FILTER_CONTROL (0x3000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MUL_ERR_IRQ_0	MUL_ERR_IRQ_1	MUL_ERR_IRQ_EN	RSVD					ERR_BYPASS_STATUS	ERR_BYPASS_F_I_EN	ERR_BYPASS_I_F_EN	SW_LOCK	TIMEOUT_EN	RSVD	REV_INI_MODE	RSVD			SEL_TIME1	SEL_TIME0			EN_TIME1	EN_TIME0	RSVD	A_EN	ERR_INI	ERR_BYPASS_EN	FF_MODE	FF_EN	INIT_EN	ENABLE
W1C	W1C	RW	N/A					RO	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	N/A			RW	RW			RW	RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FILTER_CONTROL [31:0]

位域	名称	描述
31	MUL_ERR_IRQ_0	乘法器 shift 溢出中断 0 标志位
30	MUL_ERR_IRQ_1	乘法器 shift 溢出中断 1 标志位
29	MUL_ERR_IRQ_EN	乘法器 shift 溢出中断使能
23	ERR_BYPASS_STATUS	1: 输入 0: 滤波器输出
22	ERR_BYPASS_FILTER_EN	切到输入使能
21	ERR_BYPASS_INPUT_FILTER_EN	切到滤波器使能
20	SW_LOCK	软件锁存
19	TIMEOUT_EN	超时使能信号
17	REV_INI_MODE	圈数初始值模式: 1: 寄存器 0: 第一个输入 rev
13-12	SEL_TIME1	time1 输入源选择 bit0: 来自滤波器 bit1: 来自输入信号
11-10	SEL_TIME0	time0 输入源选择 bit0: 来自滤波器 bit1: 来自输入信号
9	EN_TIME1	time1 使能信号
8	EN_TIME0	time0 使能信号
6	A_EN	滤波器是否支持产生 acc
5	ERR_INI	滤波器输出 pos 和实际 pos 相差太大时, 初始化滤波器, ff_en 为 0 才有效
4	ERR_BYPASS_EN	滤波器切换总使能
3	FF_MODE	前馈增量类型: 1: 来自输入信号 0: 来自寄存器
2	FF_EN	前馈使能
1	INIT_EN	初始值使能, 先做初始化, 再使能 bit0
0	ENABLE	滤波器使能

FILTER_CONTROL 位域

47.12.32 FILTER_REV_VALUE (0x3010)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FILTER_REV_VALUE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	rev 初值

FILTER_REV_VALUE 位域

47.12.33 FILTER_POS_VALUE (0x3014)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FILTER_POS_VALUE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	pos 初值

FILTER_POS_VALUE 位域

47.12.34 FILTER_VEL_VALUE (0x3018)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FILTER_VEL_VALUE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	vel 初值或前馈，作为初值只有刚开始时有效，作为前馈持续有效

FILTER_VEL_VALUE 位域

47.12.35 FILTER_ACC_VALUE (0x301C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_ACC_VALUE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	acc 初值或前馈，作为初值只有刚开始时有效，作为前馈持续有效

FILTER_ACC_VALUE 位域

47.12.36 FILTER_MOT_SEL (0x3020)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		OUTPUT_VEL_SEL						RSVD		OUTPUT_ACC_SEL						RSVD		FILTER_VEL_SEL						RSVD		FILTER_ACC_SEL					
N/A		RW						N/A		RW						N/A		RW						N/A		RW					
x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0

FILTER_MOT_SEL [31:0]

位域	名称	描述
29-24	OUTPUT_VEL_SEL	滤波器的输出 vel 来自哪个 stage bit1:stage1; bit2:stage2; bit3 :stage3; bit4:stage4;
21-16	OUTPUT_ACC_SEL	滤波器的输出 acc 来自哪个 stage bit0:stage0 bit1:stage1; bit2:stage2; bit3 :stage3;
13-8	FILTER_VEL_SEL	滤波器的反馈电路 vel 来自哪个 stage bit1:stage1; bit2:stage2; bit3 :stage3; bit4:stage4;

位域	名称	描述
5-0	FILTER_ACC_SEL	滤波器的反馈电路 acc 来自哪个 stage bit0:stage0 bit1:stage1; bit2:stage2; bit3 :stage3;

FILTER_MOT_SEL 位域

47.12.37 FILTER_STAGE_SEL (0x3024)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		STAGE5_SEL					STAGE4_SEL					STAGE3_SEL				STAGE2_SEL				STAGE1_SEL				STAGE0_SEL							
N/A		RW					RW					RW				RW				RW				RW							
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_STAGE_SEL [31:0]

位域	名称	描述
29-25	STAGE5_SEL	bit0:acc0 bit1:acc1 bit2:pole bit3:zero bit4:bypass
24-20	STAGE4_SEL	bit0:acc0 bit1:acc1 bit2:pole bit3:zero bit4:bypass
19-15	STAGE3_SEL	bit0:acc0 bit1:acc1 bit2:pole bit3:zero bit4:bypass
14-10	STAGE2_SEL	bit0:acc0 bit1:acc1 bit2:pole bit3:zero bit4:bypass

位域	名称	描述
9-5	STAGE1_SEL	bit0:acc0 bit1:acc1 bit2:pole bit3:zero bit4:bypass
4-0	STAGE0_SEL	bit0:acc0 bit1:acc1 bit2:pole bit3:zero bit4:bypass

FILTER_STAGE_SEL 位域

47.12.38 FILTER_TIME_CONSTANT_TP (0x3028)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								TP																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_TIME_CONSTANT_TP [31:0]

位域	名称	描述
23-0	TP	时间常数

FILTER_TIME_CONSTANT_TP 位域

47.12.39 FILTER_TIME_CONSTANT_TZ (0x302C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								TZ																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_TIME_CONSTANT_TZ [31:0]

位域	名称	描述
23-0	TZ	时间常数

FILTER_TIME_CONSTANT_TZ 位域

47.12.40 FILTER_TIME_CONSTANT_TZ_1 (0x3030)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								TZ_1																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FILTER_TIME_CONSTANT_TZ_1 [31:0]

位域	名称	描述
23-0	TZ_1	时间常数

FILTER_TIME_CONSTANT_TZ_1 位域

47.12.41 FILTER_ZERO_TZ_SEL (0x3034)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								STAGE5	STAGE4	STAGE3	STAGE2	STAGE1	STAGE0		
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

FILTER_ZERO_TZ_SEL [31:0]

位域	名称	描述
5	STAGE5	当 stage 为 zero 时，选择哪个时间常数 1: tz_1; 0: tz;
4	STAGE4	当 stage 为 zero 时，选择哪个时间常数 1: tz_1; 0: tz;
3	STAGE3	当 stage 为 zero 时，选择哪个时间常数 1: tz_1; 0: tz;
2	STAGE2	当 stage 为 zero 时，选择哪个时间常数 1: tz_1; 0: tz;
1	STAGE1	当 stage 为 zero 时，选择哪个时间常数 1: tz_1; 0: tz;
0	STAGE0	当 stage 为 zero 时，选择哪个时间常数 1: tz_1; 0: tz;

FILTER_ZERO_TZ_SEL 位域

47.12.42 FILTER_GAIN (0x3038)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GAIN_T0_EN	GAIN_T1_EN	RSVD						K																							
RW	RW	NA						RW																							
0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_GAIN [31:0]

位域	名称	描述
31	GAIN_T0_EN	除以一个 delta t
30	GAIN_T1_EN	除以两个 delta t
23-0	K	增益

FILTER_GAIN 位域

47.12.43 FILTER_STAGE_SHIFT0 (0x303C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STAGE3_SHIFT1				STAGE3_SHIFT0				STAGE2_SHIFT1				STAGE2_SHIFT0				STAGE1_SHIFT1				STAGE1_SHIFT0				STAGE0_SHIFT1				STAGE0_SHIFT0			
RW				RW				RW				RW				RW				RW				RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FILTER_STAGE_SHIFT0 [31:0]

位域	名称	描述
31-28	STAGE3_SHIFT1	stage3 第二个乘法器 shift
27-24	STAGE3_SHIFT0	stage3 第一个乘法器 shift
23-20	STAGE2_SHIFT1	stage2 第二个乘法器 shift
19-16	STAGE2_SHIFT0	stage2 第一个乘法器 shift
15-12	STAGE1_SHIFT1	stage1 第二个乘法器 shift
11-8	STAGE1_SHIFT0	stage1 第一个乘法器 shift
7-4	STAGE0_SHIFT1	stage0 第二个乘法器 shift
3-0	STAGE0_SHIFT0	stage0 第一个乘法器 shift

FILTER_STAGE_SHIFT0 位域

47.12.44 FILTER_STAGE_SHIFT1 (0x3040)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																STAGE5_SHIFT1				STAGE5_SHIFT0				STAGE4_SHIFT1				STAGE4_SHIFT0			
N/A																RW				RW				RW				RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_STAGE_SHIFT1 [31:0]

位域	名称	描述
15-12	STAGE5_SHIFT1	stage5 第二个乘法器 shift
11-8	STAGE5_SHIFT0	stage5 第一个乘法器 shift
7-4	STAGE4_SHIFT1	stage4 第二个乘法器 shift
3-0	STAGE4_SHIFT0	stage3 第一个乘法器 shift

FILTER_STAGE_SHIFT1 位域

47.12.45 FILTER_PARAM_SHIFT (0x3044)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACC_SHIFT_PARAM				VEL_SHIFT_PARAM				GAIN_K_SHIFT				GAIN_T0_SHIFT				GAIN_T1_SHIFT				TP_SHIFT				TZ_1_SHIFT				TZ_SHIFT			
RW				RW				RW				RW				RW				RW				RW				RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_PARAM_SHIFT [31:0]

位域	名称	描述
31-28	ACC_SHIFT_PARAM	反馈电路 acc 乘法器 shift
27-24	VEL_SHIFT_PARAM	反馈电路 vel 乘法器 shift
23-20	GAIN_K_SHIFT	增益 k 乘法器 shift
19-16	GAIN_T0_SHIFT	第一个 1/delta_t 乘法器 shift
15-12	GAIN_T1_SHIFT	第二个 1/delta_t 乘法器 shift
11-8	TP_SHIFT	tp 乘法器 shift
7-4	TZ_1_SHIFT	tz_1 乘法器 shift
3-0	TZ_SHIFT	tz 乘法器 shift

FILTER_PARAM_SHIFT 位域

47.12.46 FILTER_TIME_SHIFT (0x3048)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																ACC_SHIFT_TIME1				VEL_SHIFT_TIME1				ACC_SHIFT_TIME0				VEL_SHIFT_TIME0			
N/A																RW				RW				RW				RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_TIME_SHIFT [31:0]

位域	名称	描述
15-12	ACC_SHIFT_TIME 1	time1 acc 乘法器 shift
11-8	VEL_SHIFT_TIME 1	time1 vel 乘法器 shift
7-4	ACC_SHIFT_TIME 0	time0 acc 乘法器 shift
3-0	VEL_SHIFT_TIME 0	time0 vel 乘法器 shift

FILTER_TIME_SHIFT 位域

47.12.47 FILTER_FF_SHIFT (0x304C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																OUTPUT_ACC_SHIFT				FILTER_ACC_SHIFT				OUTPUT_VEL_SHIFT				FILTER_VEL_SHIFT			
N/A																RW				RW				RW				RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_FF_SHIFT [31:0]

位域	名称	描述
15-12	OUTPUT_ACC_S HIFT	前馈对于滤波器输出 acc 的 shift
11-8	FILTER_ACC_SHI FT	前馈对于滤波器反馈电路 acc 的 shift

位域	名称	描述
7-4	OUTPUT_VEL_SHIFT	前馈对于滤波器输出 vel 的 shift
3-0	FILTER_VEL_SHIFT	前馈对于滤波器反馈电路 vel 的 shift

FILTER_FF_SHIFT 位域

47.12.48 FILTER_TIME1_SW_ADJUST (0x3050)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_TIME1_SW_ADJUST [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIME	time1 补偿时间软件调整

FILTER_TIME1_SW_ADJUST 位域

47.12.49 FILTER_TIME0_SW_ADJUST (0x3054)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_TIME0_SW_ADJUST [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIME	time0 补偿时间软件调整

FILTER_TIME0_SW_ADJUST 位域

47.12.50 FILTER_ERROR_LIMIT_L (0x3060)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ERROR_LIMIT_L																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_ERROR_LIMIT_L [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ERROR_LIMIT_L	滤波器输出和输入的差值门限，小于门限，从输入切回滤波器

FILTER_ERROR_LIMIT_L 位域

47.12.51 FILTER_ERROR_LIMIT_H (0x3064)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ERROR_LIMIT_H																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_ERROR_LIMIT_H [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ERROR_LIMIT_H	滤波器输出和输入的差值门限，大于门限，从滤波器切到输入

FILTER_ERROR_LIMIT_H 位域

47.12.52 FILTER_TIMEOUT_CNT (0x306C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIMEOUT_CNT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_TIMEOUT_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIMEOUT_CNT	超时门限

FILTER_TIMEOUT_CNT 位域

47.12.53 FILTER_REV_LOCK (0x3070)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																REV_STATUS															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FILTER_REV_LOCK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	REV_STATUS	圈数状态

FILTER_REV_LOCK 位域

47.12.54 FILTER_POS_LOCK (0x3074)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																POS_STATUS															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FILTER_POS_LOCK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POS_STATUS	位置状态

FILTER_POS_LOCK 位域

47.12.55 FILTER_VEL_LOCK (0x3078)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																VEL_STATUS															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
O																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_VEL_LOCK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VEL_STATUS	速度状态

FILTER_VEL_LOCK 位域

47.12.56 FILTER_ACC_LOCK (0x307C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACC_STATUS																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FILTER_ACC_LOCK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ACC_STATUS	加速度状态

FILTER_ACC_LOCK 位域

48 可编程逻辑单元 PLB

本章节介绍可编程逻辑单元 PLB 的主要功能和特性。

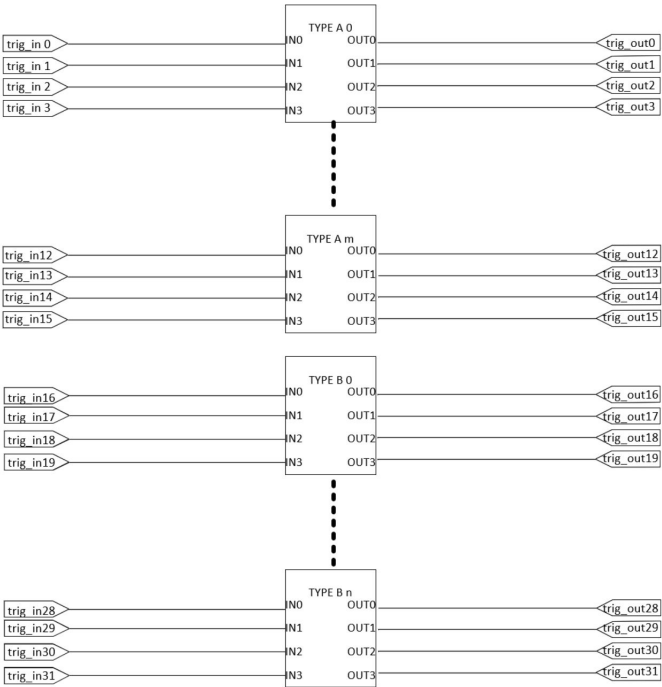
48.1 特性总结

本章节介绍可编程逻辑单元 PLB 的主要特性：

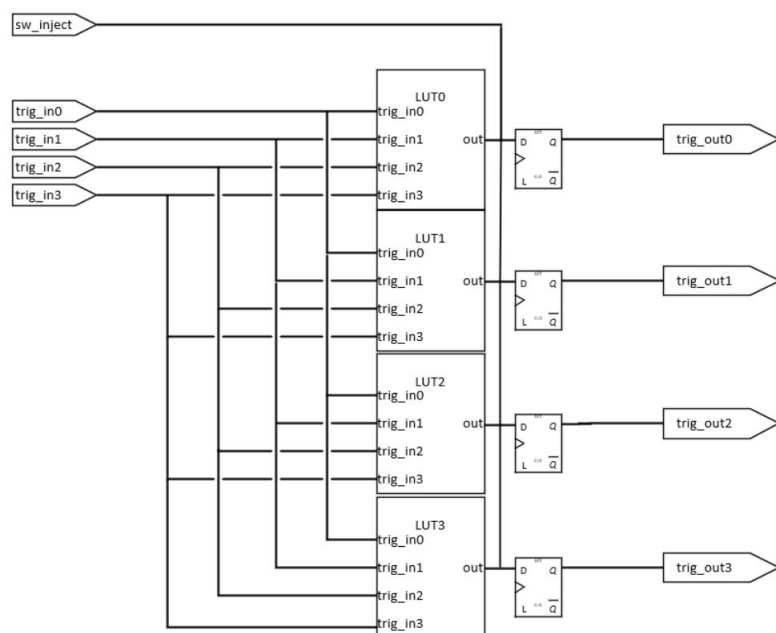
- 两种可编程类型
- TYPE_A 可实现组合逻辑 + 时序逻辑编程
- TYPE_B 可实现计数、位移、滤波等复杂操作

48.2 架构图

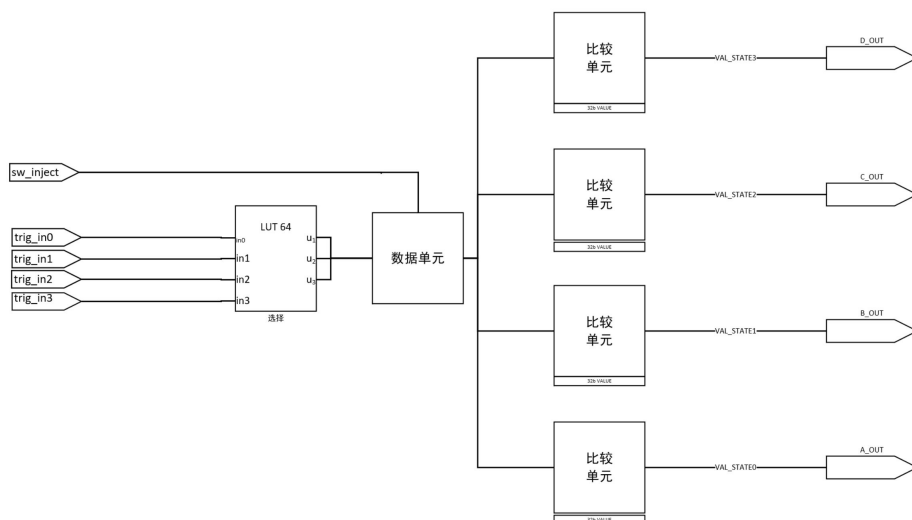
PLB 的输入输出均连接在 TRIG_MUX 中。整体结构如下图所示：



TYPE A 结构如下图所示：



TYPE B 结构如下图所示:



48.3 功能描述

48.3.1 TYPE A 功能描述

PLB 内置 8 个 TYPE A 通道，每个 TYPE A 通道有 4 个 trig_in 输入和 4 个 trig_out 输出。每个 trig_out 输出对应一个查找表单元。

这 4 个查找表均采用 4bit trig_in 做为索引，查找表的内容可以视为 4bit trig_in 的真值表。这 4 个查找表使用同样的 trig_in，不同 TYPE A 模块的 trig_in 顺序增加，比如 TYPE A 0 使用 trig_in[3:0]，TYPE A 1 使用 trig_in[7:4]。

查找表的输出会用寄存器输出到 trig_out 上。

软件可以配置 TYPE_A[SW_INJECT] 直接注入到 trig_out 上，该注入值会保持一个系统时钟周期，之后将继续由 trig_in 和查找表决定 trig_out 的值。

48.3.2 TYPE B 功能描述

PLB 内置 8 个 TYPE B 通道，每个 TYPE B 通道有 4 个 trig_in 输入和 4 个 trig_out 输出。

每个 TYPE B 通道有一个 64bit 的查找表，该查找表由 TYPE_B[LUT][0] 和 TYPE_B[LUT][1] 拼接为一个 64bit 的双字，lut0 占 bit31: 0，lut1 占 bit63: 32，然后将 64bit 看成 16 个 4bit 组成 slice 单元，slice0 对应 bit3: 0，slice1 对应 bit7: 4，依此类推，slice15 对应 bit63: 60，每个 type B 通道分配了 4 个 trig in，这 4bit 的 trig in 将做为 slice 的索引，这样每个通道的会产生对应 4bit 的操作选择，该操作选择会决定 type b 数据单元的操作。

0: 数据单元维持上周期数值。

1: 数据单元会把本通道的 cmp[0] 寄存器的数值做为下一周期的数值。

2: 数据单元会把本通道的 cmp[1] 寄存器的数值做为下一周期的数值。

3: 数据单元会把本通道的 cmp[2] 寄存器的数值做为下一周期的数值。

4: MODE.OPT_SEL=0 时，数据单元下一周期数值为当前值 +1；MODE.OPT_SEL=1 时，数据单元下一周期数值为当前值左移 1 位，低位补 0。

5: MODE.OPT_SEL=0 时，数据单元下一周期数值为当前值 +2；MODE.OPT_SEL=1 时，数据单元下一周期数值为当前值左移 1 位，低位补 1。

6: MODE.OPT_SEL=0 时，数据单元下一周期数值为当前值-1；MODE.OPT_SEL=1 时，数据单元下一周期数值为当前值右移 1 位，高位补 0。

7: MODE.OPT_SEL=0 时，数据单元下一周期数值为当前值-2；MODE.OPT_SEL=1 时，数据单元下一周期数值为当前值右移 1 位，高位补 1。

其他值：数据单元数值保持不变。

每个 TYPE B 通道中有 4 个比较单元，每个比较单元的输出对应相应的 trig_out。

比较单元的运算模式由 TYPE_B[MODE].OUTn_SEL 决定。

0: 0

1: 1

2: 数据单元数据是否大于 TYPE_B[CMPI] 的数值，大于则输出 1，不大于则输出 0。

3: 数据单元数据是否小于 TYPE_B[CMPI] 的数值，小于则输出 1，不小于则输出 0。

4: 数据单元数据是否等于 TYPE_B[CMPI] 的数值，等于则输出 1，不等于则输出 0。

5: 数据单元数据是否不等于 TYPE_B[CMPI] 的数值，不等于则输出 1，等于则输出 0。

6: 数据单元数据是否大于等于 TYPE_B[CMPI] 的数值，大于等于则输出 1，小于则输出 0。

7: 数据单元数据是否小于等于 TYPE_B[CMPI] 的数值，小于等于则输出 1，大于则输出 0。

8: 0

9: 1

10: 把数据单元数据中 TYPE_B[CMPI] 对应 bit 为 1 的 bit 位进行与操作。

11: 把数据单元数据中 TYPE_B[CMPI] 对应 bit 为 1 的 bit 位进行或操作。

12: 把数据单元数据中 TYPE_B[CMPI] 对应 bit 为 1 的 bit 位进行异或操作。

13: 把数据单元数据中 TYPE_B[CMPI] 对应 bit 为 1 的 bit 位进行与非操作。

14: 把数据单元数据中 TYPE_B[COMP] 对应 bit 为 1 的 bit 位进行或非操作。

15: 把数据单元数据中 TYPE_B[COMP] 对应 bit 为 1 的 bit 位进行同或操作。

48.4 PLB 寄存器列表

PLB 的寄存器列表如下:

PLB base address: 0xF0460000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	TYPE_A[0][LOOKUP_TABLE][0]	TYPE A 通道 0 查找表 0	0x00000000
0x0004	TYPE_A[0][LOOKUP_TABLE][1]	TYPE A 通道 0 查找表 1	0x00000000
0x0008	TYPE_A[0][LOOKUP_TABLE][2]	TYPE A 通道 0 查找表 2	0x00000000
0x000C	TYPE_A[0][LOOKUP_TABLE][3]	TYPE A 通道 0 查找表 3	0x00000000
0x0010	TYPE_A[0][SW_INJECT]	TYPE A 通道 0 软件注入	0x00000000
0x0020	TYPE_A[1][LOOKUP_TABLE][0]	TYPE A 通道 1 查找表 0	0x00000000
0x0024	TYPE_A[1][LOOKUP_TABLE][1]	TYPE A 通道 1 查找表 1	0x00000000
0x0028	TYPE_A[1][LOOKUP_TABLE][2]	TYPE A 通道 1 查找表 2	0x00000000
0x002C	TYPE_A[1][LOOKUP_TABLE][3]	TYPE A 通道 1 查找表 3	0x00000000
0x0030	TYPE_A[1][SW_INJECT]	TYPE A 通道 1 软件注入	0x00000000
0x0040	TYPE_A[2][LOOKUP_TABLE][0]	TYPE A 通道 2 查找表 0	0x00000000
0x0044	TYPE_A[2][LOOKUP_TABLE][1]	TYPE A 通道 2 查找表 1	0x00000000
0x0048	TYPE_A[2][LOOKUP_TABLE][2]	TYPE A 通道 2 查找表 2	0x00000000
0x004C	TYPE_A[2][LOOKUP_TABLE][3]	TYPE A 通道 2 查找表 3	0x00000000
0x0050	TYPE_A[2][SW_INJECT]	TYPE A 通道 2 软件注入	0x00000000
0x0060	TYPE_A[3][LOOKUP_TABLE][0]	TYPE A 通道 3 查找表 0	0x00000000
0x0064	TYPE_A[3][LOOKUP_TABLE][1]	TYPE A 通道 3 查找表 1	0x00000000
0x0068	TYPE_A[3][LOOKUP_TABLE][2]	TYPE A 通道 3 查找表 2	0x00000000
0x006C	TYPE_A[3][LOOKUP_TABLE][3]	TYPE A 通道 3 查找表 3	0x00000000
0x0070	TYPE_A[3][SW_INJECT]	TYPE A 通道 3 软件注入	0x00000000
0x0080	TYPE_A[4][LOOKUP_TABLE][0]	TYPE A 通道 4 查找表 0	0x00000000
0x0084	TYPE_A[4][LOOKUP_TABLE][1]	TYPE A 通道 4 查找表 1	0x00000000
0x0088	TYPE_A[4][LOOKUP_TABLE][2]	TYPE A 通道 4 查找表 2	0x00000000
0x008C	TYPE_A[4][LOOKUP_TABLE][3]	TYPE A 通道 4 查找表 3	0x00000000
0x0090	TYPE_A[4][SW_INJECT]	TYPE A 通道 4 软件注入	0x00000000
0x00A0	TYPE_A[5][LOOKUP_TABLE][0]	TYPE A 通道 5 查找表 0	0x00000000
0x00A4	TYPE_A[5][LOOKUP_TABLE][1]	TYPE A 通道 5 查找表 1	0x00000000
0x00A8	TYPE_A[5][LOOKUP_TABLE][2]	TYPE A 通道 5 查找表 2	0x00000000
0x00AC	TYPE_A[5][LOOKUP_TABLE][3]	TYPE A 通道 5 查找表 3	0x00000000
0x00B0	TYPE_A[5][SW_INJECT]	TYPE A 通道 5 软件注入	0x00000000
0x00C0	TYPE_A[6][LOOKUP_TABLE][0]	TYPE A 通道 6 查找表 0	0x00000000
0x00C4	TYPE_A[6][LOOKUP_TABLE][1]	TYPE A 通道 6 查找表 1	0x00000000
0x00C8	TYPE_A[6][LOOKUP_TABLE][2]	TYPE A 通道 6 查找表 2	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00CC	TYPE_A[6][LOOKUP_TABLE][3]	TYPE A 通道 6 查找表 3	0x00000000
0x00D0	TYPE_A[6][SW_INJECT]	TYPE A 通道 6 软件注入	0x00000000
0x00E0	TYPE_A[7][LOOKUP_TABLE][0]	TYPE A 通道 7 查找表 0	0x00000000
0x00E4	TYPE_A[7][LOOKUP_TABLE][1]	TYPE A 通道 7 查找表 1	0x00000000
0x00E8	TYPE_A[7][LOOKUP_TABLE][2]	TYPE A 通道 7 查找表 2	0x00000000
0x00EC	TYPE_A[7][LOOKUP_TABLE][3]	TYPE A 通道 7 查找表 3	0x00000000
0x00F0	TYPE_A[7][SW_INJECT]	TYPE A 通道 7 软件注入	0x00000000
0x0400	TYPE_B[0][LUT][0]	TYPE B 通道 0 查找表 0	0x00000000
0x0404	TYPE_B[0][LUT][1]	TYPE B 通道 0 查找表 1	0x00000000
0x0408	TYPE_B[0][CMP][0]	TYPE B 通道 0 比较单元的 cmp0	0x00000000
0x040C	TYPE_B[0][CMP][1]	TYPE B 通道 0 比较单元的 cmp1	0x00000000
0x0410	TYPE_B[0][CMP][2]	TYPE B 通道 0 比较单元的 cmp2	0x00000000
0x0414	TYPE_B[0][CMP][3]	TYPE B 通道 0 比较单元的 cmp3	0x00000000
0x0418	TYPE_B[0][MODE]	TYPE B 通道 0 的模式控制寄存器	0x00000000
0x041C	TYPE_B[0][SW_INJECT]	TYPE B 通道 0 的数据单元软件 注入值	0x00000000
0x0420	TYPE_B[1][LUT][0]	TYPE B 通道 1 查找表 0	0x00000000
0x0424	TYPE_B[1][LUT][1]	TYPE B 通道 1 查找表 1	0x00000000
0x0428	TYPE_B[1][CMP][0]	TYPE B 通道 1 比较单元的 cmp0	0x00000000
0x042C	TYPE_B[1][CMP][1]	TYPE B 通道 1 比较单元的 cmp1	0x00000000
0x0430	TYPE_B[1][CMP][2]	TYPE B 通道 1 比较单元的 cmp2	0x00000000
0x0434	TYPE_B[1][CMP][3]	TYPE B 通道 1 比较单元的 cmp3	0x00000000
0x0438	TYPE_B[1][MODE]	TYPE B 通道 1 的模式控制寄存器	0x00000000
0x043C	TYPE_B[1][SW_INJECT]	TYPE B 通道 1 的数据单元软件 注入值	0x00000000
0x0440	TYPE_B[2][LUT][0]	TYPE B 通道 2 查找表 0	0x00000000
0x0444	TYPE_B[2][LUT][1]	TYPE B 通道 2 查找表 1	0x00000000
0x0448	TYPE_B[2][CMP][0]	TYPE B 通道 2 比较单元的 cmp0	0x00000000
0x044C	TYPE_B[2][CMP][1]	TYPE B 通道 2 比较单元的 cmp1	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0450	TYPE_B[2][CMP][2]	TYPE B 通道 2 比较单元的 cmp2	0x00000000
0x0454	TYPE_B[2][CMP][3]	TYPE B 通道 2 比较单元的 cmp3	0x00000000
0x0458	TYPE_B[2][MODE]	TYPE B 通道 2 的模式控制寄存器	0x00000000
0x045C	TYPE_B[2][SW_INJECT]	TYPE B 通道 2 的数据单元软件注入值	0x00000000
0x0460	TYPE_B[3][LUT][0]	TYPE B 通道 3 查找表 0	0x00000000
0x0464	TYPE_B[3][LUT][1]	TYPE B 通道 3 查找表 1	0x00000000
0x0468	TYPE_B[3][CMP][0]	TYPE B 通道 3 比较单元的 cmp0	0x00000000
0x046C	TYPE_B[3][CMP][1]	TYPE B 通道 3 比较单元的 cmp1	0x00000000
0x0470	TYPE_B[3][CMP][2]	TYPE B 通道 3 比较单元的 cmp2	0x00000000
0x0474	TYPE_B[3][CMP][3]	TYPE B 通道 3 比较单元的 cmp3	0x00000000
0x0478	TYPE_B[3][MODE]	TYPE B 通道 3 的模式控制寄存器	0x00000000
0x047C	TYPE_B[3][SW_INJECT]	TYPE B 通道 3 的数据单元软件注入值	0x00000000
0x0480	TYPE_B[4][LUT][0]	TYPE B 通道 4 查找表 0	0x00000000
0x0484	TYPE_B[4][LUT][1]	TYPE B 通道 4 查找表 1	0x00000000
0x0488	TYPE_B[4][CMP][0]	TYPE B 通道 4 比较单元的 cmp0	0x00000000
0x048C	TYPE_B[4][CMP][1]	TYPE B 通道 4 比较单元的 cmp1	0x00000000
0x0490	TYPE_B[4][CMP][2]	TYPE B 通道 4 比较单元的 cmp2	0x00000000
0x0494	TYPE_B[4][CMP][3]	TYPE B 通道 4 比较单元的 cmp3	0x00000000
0x0498	TYPE_B[4][MODE]	TYPE B 通道 4 的模式控制寄存器	0x00000000
0x049C	TYPE_B[4][SW_INJECT]	TYPE B 通道 4 的数据单元软件注入值	0x00000000
0x04A0	TYPE_B[5][LUT][0]	TYPE B 通道 5 查找表 0	0x00000000
0x04A4	TYPE_B[5][LUT][1]	TYPE B 通道 5 查找表 1	0x00000000
0x04A8	TYPE_B[5][CMP][0]	TYPE B 通道 5 比较单元的 cmp0	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x04AC	TYPE_B[5][CMP][1]	TYPE B 通道 5 比较单元的 cmp1	0x00000000
0x04B0	TYPE_B[5][CMP][2]	TYPE B 通道 5 比较单元的 cmp2	0x00000000
0x04B4	TYPE_B[5][CMP][3]	TYPE B 通道 5 比较单元的 cmp3	0x00000000
0x04B8	TYPE_B[5][MODE]	TYPE B 通道 5 的模式控制寄存器	0x00000000
0x04BC	TYPE_B[5][SW_INJECT]	TYPE B 通道 5 的数据单元软件注入值	0x00000000
0x04C0	TYPE_B[6][LUT][0]	TYPE B 通道 6 查找表 0	0x00000000
0x04C4	TYPE_B[6][LUT][1]	TYPE B 通道 6 查找表 1	0x00000000
0x04C8	TYPE_B[6][CMP][0]	TYPE B 通道 6 比较单元的 cmp0	0x00000000
0x04CC	TYPE_B[6][CMP][1]	TYPE B 通道 6 比较单元的 cmp1	0x00000000
0x04D0	TYPE_B[6][CMP][2]	TYPE B 通道 6 比较单元的 cmp2	0x00000000
0x04D4	TYPE_B[6][CMP][3]	TYPE B 通道 6 比较单元的 cmp3	0x00000000
0x04D8	TYPE_B[6][MODE]	TYPE B 通道 6 的模式控制寄存器	0x00000000
0x04DC	TYPE_B[6][SW_INJECT]	TYPE B 通道 6 的数据单元软件注入值	0x00000000
0x04E0	TYPE_B[7][LUT][0]	TYPE B 通道 7 查找表 0	0x00000000
0x04E4	TYPE_B[7][LUT][1]	TYPE B 通道 7 查找表 1	0x00000000
0x04E8	TYPE_B[7][CMP][0]	TYPE B 通道 7 比较单元的 cmp0	0x00000000
0x04EC	TYPE_B[7][CMP][1]	TYPE B 通道 7 比较单元的 cmp1	0x00000000
0x04F0	TYPE_B[7][CMP][2]	TYPE B 通道 7 比较单元的 cmp2	0x00000000
0x04F4	TYPE_B[7][CMP][3]	TYPE B 通道 7 比较单元的 cmp3	0x00000000
0x04F8	TYPE_B[7][MODE]	TYPE B 通道 7 的模式控制寄存器	0x00000000
0x04FC	TYPE_B[7][SW_INJECT]	TYPE B 通道 7 的数据单元软件注入值	0x00000000

表 263: PLB 寄存器列表

48.5 PLB 寄存器详细信息

PLB 的寄存器详细说明如下：

48.5.1 TYPE_A[LOOKUP_TABLE] (0x0 + 0x20 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																LOOKUP_TABLE															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TYPE_A[LOOKUP_TABLE] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	LOOKUP_TABLE	查找表采用 4bit trig_in 做为索引，查找表的内容可以视为 4bit trig_in 的真值表。每个 TYPEA 通道中有 4 个查找表，这 4 个查找表使用同样的 trig_in，不同通道的 trig_in 顺序增加，比如通道 0 使用 trig_in[3:0]，通道 1 使用 trig_in[7:4]。

TYPE_A[LOOKUP_TABLE] 位域

48.5.2 TYPE_A[SW_INJECT] (0x10 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												SW_INJECT			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	

TYPE_A[SW_INJECT] [31:0]

位域	名称	描述
3-0	SW_INJECT	软件可以通过写此寄存器向对应 TYPE A 通道注入一个 cycle 的值。一个 cycle 后，该通道的输出值将继续由 trig_in 和查找表决定。

TYPE_A[SW_INJECT] 位域

48.5.3 TYPE_B[LUT] (0x400 + 0x20 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOOKUP_TABLE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TYPE_B[LUT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LOOKUP_TABLE	lut0 和 lut1 会拼接为一个 64bit 的双字，lut0 占 bit31: 0，lut1 占 bit63: 32，然后将 64bit 看成 16 个 4bit 组成 slice 单元，slice0 对应 bit3: 0，slice1 对应 bit7: 4，依此类推，slice15 对应 bit63: 60，每个 type B 通道分配了 4 个 trig in，这 4bit 的 trig in 将做为 slice 的索引，这样每个通道的会产生对应 4bit 的操作选择，该操作选择会决定 type b 数据单元的操作。 0: 数据单元维持上周期数值。 1: 数据单元会把本通道的 cmp[0] 寄存器的数值做为下一周期的数值。 2: 数据单元会把本通道的 cmp[1] 寄存器的数值做为下一周期的数值。 3: 数据单元会把本通道的 cmp[2] 寄存器的数值做为下一周期的数值。 4: mode.opt_sel=0 时，数据单元下一周期数值为当前值 +1；mode.opt_sel=1 时，数据单元下一周期数值为当前值左移 1 位，低位补 0。 5: mode.opt_sel=0 时，数据单元下一周期数值为当前值 +2；mode.opt_sel=1 时，数据单元下一周期数值为当前值左移 1 位，低位补 1。 6: mode.opt_sel=0 时，数据单元下一周期数值为当前值-1；mode.opt_sel=1 时，数据单元下一周期数值为当前值右移 1 位，高位补 0。 7: mode.opt_sel=0 时，数据单元下一周期数值为当前值-2；mode.opt_sel=1 时，数据单元下一周期数值为当前值右移 1 位，高位补 1。 其他值: 数据单元数值保持不变。

TYPE_B[LUT] 位域

48.5.4 TYPE_B[COMP] (0x408 + 0x20 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CMP_VALUE																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TYPE_B[CMP] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CMP_VALUE	cmp 数值，用于数据单元的数据更新和比较单元的运算。

TYPE_B[CMP] 位域

48.5.5 TYPE_B[MODE] (0x418 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD															OPT_SEL	OUT3_SEL				OUT2_SEL				OUT1_SEL				OUT0_SEL			
N/A															RW	RW				RW				RW				RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TYPE_B[MODE] [31:0]

位域	名称	描述
16	OPT_SEL	数据单元的数值更新选择，详见 TYPE B lut 寄存器介绍。

位域	名称	描述
15-12	OUT3_SEL	本通道 trig out3 对应的输出模式： 0: 0 1: 1 2: 数据单元数据是否大于 cmp3 的数值，大于则输出 1，不大于则输出 0. 3: 数据单元数据是否小于 cmp3 的数值，小于则输出 1，不小于则输出 0. 4: 数据单元数据是否等于 cmp3 的数值，等于则输出 1，不等于则输出 0. 5: 数据单元数据是否不等于 cmp3 的数值，不等于则输出 1，等于则输出 0. 6: 数据单元数据是否大于等于 cmp3 的数值，大于等于则输出 1，小于则输出 0. 7: 数据单元数据是否小于等于 cmp3 的数值，小于等于则输出 1，大于则输出 0. 8: 0 9: 1 10: 把数据单元数据中 cmp3 对应 bit 为 1 的 bit 位进行与操作。 11: 把数据单元数据中 cmp3 对应 bit 为 1 的 bit 位进行或操作。 12: 把数据单元数据中 cmp3 对应 bit 为 1 的 bit 位进行异或操作。 13: 把数据单元数据中 cmp3 对应 bit 为 1 的 bit 位进行与非操作。 14: 把数据单元数据中 cmp3 对应 bit 为 1 的 bit 位进行或非操作。 15: 把数据单元数据中 cmp3 对应 bit 为 1 的 bit 位进行同或操作。

位域	名称	描述
11-8	OUT2_SEL	本通道 trig out2 对应的输出模式： 0: 0 1: 1 2: 数据单元数据是否大于 cmp2 的数值，大于则输出 1，不大于则输出 0. 3: 数据单元数据是否小于 cmp2 的数值，小于则输出 1，不小于则输出 0. 4: 数据单元数据是否等于 cmp2 的数值，等于则输出 1，不等于则输出 0. 5: 数据单元数据是否不等于 cmp2 的数值，不等于则输出 1，等于则输出 0. 6: 数据单元数据是否大于等于 cmp2 的数值，大于等于则输出 1，小于则输出 0. 7: 数据单元数据是否小于等于 cmp2 的数值，小于等于则输出 1，大于则输出 0. 8: 0 9: 1 10: 把数据单元数据中 cmp2 对应 bit 为 1 的 bit 位进行与操作。 11: 把数据单元数据中 cmp2 对应 bit 为 1 的 bit 位进行或操作。 12: 把数据单元数据中 cmp2 对应 bit 为 1 的 bit 位进行异或操作。 13: 把数据单元数据中 cmp2 对应 bit 为 1 的 bit 位进行与非操作。 14: 把数据单元数据中 cmp2 对应 bit 为 1 的 bit 位进行或非操作。 15: 把数据单元数据中 cmp2 对应 bit 为 1 的 bit 位进行同或操作。

位域	名称	描述
7-4	OUT1_SEL	本通道 trig out1 对应的输出模式： 0: 0 1: 1 2: 数据单元数据是否大于 cmp1 的数值，大于则输出 1，不大于则输出 0. 3: 数据单元数据是否小于 cmp1 的数值，小于则输出 1，不小于则输出 0. 4: 数据单元数据是否等于 cmp1 的数值，等于则输出 1，不等于则输出 0. 5: 数据单元数据是否不等于 cmp1 的数值，不等于则输出 1，等于则输出 0. 6: 数据单元数据是否大于等于 cmp1 的数值，大于等于则输出 1，小于则输出 0. 7: 数据单元数据是否小于等于 cmp1 的数值，小于等于则输出 1，大于则输出 0. 8: 0 9: 1 10: 把数据单元数据中 cmp1 对应 bit 为 1 的 bit 位进行与操作。 11: 把数据单元数据中 cmp1 对应 bit 为 1 的 bit 位进行或操作。 12: 把数据单元数据中 cmp1 对应 bit 为 1 的 bit 位进行异或操作。 13: 把数据单元数据中 cmp1 对应 bit 为 1 的 bit 位进行与非操作。 14: 把数据单元数据中 cmp1 对应 bit 为 1 的 bit 位进行或非操作。 15: 把数据单元数据中 cmp1 对应 bit 为 1 的 bit 位进行同或操作。

位域	名称	描述
3-0	OUT0_SEL	本通道 trig out0 对应的输出模式： 0: 0 1: 1 2: 数据单元数据是否大于 cmp0 的数值，大于则输出 1，不大于则输出 0。 3: 数据单元数据是否小于 cmp0 的数值，小于则输出 1，不小于则输出 0。 4: 数据单元数据是否等于 cmp0 的数值，等于则输出 1，不等于则输出 0。 5: 数据单元数据是否不等于 cmp0 的数值，不等于则输出 1，等于则输出 0。 6: 数据单元数据是否大于等于 cmp0 的数值，大于等于则输出 1，小于则输出 0。 7: 数据单元数据是否小于等于 cmp0 的数值，小于等于则输出 1，大于则输出 0。 8: 0 9: 1 10: 把数据单元数据中 cmp0 对应 bit 为 1 的 bit 位进行与操作。 11: 把数据单元数据中 cmp0 对应 bit 为 1 的 bit 位进行或操作。 12: 把数据单元数据中 cmp0 对应 bit 为 1 的 bit 位进行异或操作。 13: 把数据单元数据中 cmp0 对应 bit 为 1 的 bit 位进行与非操作。 14: 把数据单元数据中 cmp0 对应 bit 为 1 的 bit 位进行或非操作。 15: 把数据单元数据中 cmp0 对应 bit 为 1 的 bit 位进行同或操作。

TYPE_B[MODE] 位域

48.5.6 TYPE_B[SW_INJECT] (0x41C + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOFTWARE_INJECT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TYPE_B[SW_INJECT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SOFTWARE_INJECT	当写下此寄存器值时，数据单元内的数据会在下一个周期更新为此寄存器值。下下周期时，继续恢复到之前的更新机制。数据单元内的实时数据也可以从此地址读出。

TYPE_B[SW_INJECT] 位域

49 旋转编码器接口 RDC

本章节介绍旋转编码器接口 RDC 的主要功能和特性。

49.1 概述

RDC 模块可以生产励磁信号，并对旋转变压器的感应信号进行累加预处理。目前支持的特性如下：

功能	主要特性
励磁信号产生	· 单个 DAC 输出 · 两路差分 DAC 输出 · PWM 输出，NMOS+PMOS · PWM 输出，PMOS+NMOS · 支持幅度和偏置调整 · 支持死区配置
ADC 采样控制	· 一个 ADC 交替采样 · 两个 ADC 同步采样 · 连续采样 · 每个励磁信号周期对齐高点采样一次 · 对齐 PWM 低电平中点采样一次 · 对齐 PWM 高电平中点采样一次 · 对齐 PWM 高/低电平中点采样一次 · ADC 输入的最大值和最小值记录
整流控制	· 参考点基于励磁信号 0/90/180/270 相位 · 参考点支持外部同步信号输入 · 支持 IIR 滤波器的噪声过滤 · ADC 采样数据的过 0 点延时测量 · ADC 采样数据的过 0 点抖动过滤
位置预处理	· 允许设置累加周期数 · 允许累加周期数的动态配置 · 允许 ADC 采样结果向 QE1 的透传 · 允许 ADC 数据累加结果的软件读取 · 累加结果最大值记录 · 累加结果最小值记录 · 累加模值超限警告

表 264: RDC 主要特性

49.2 RDC 架构图

本模块的结构图如图 94。

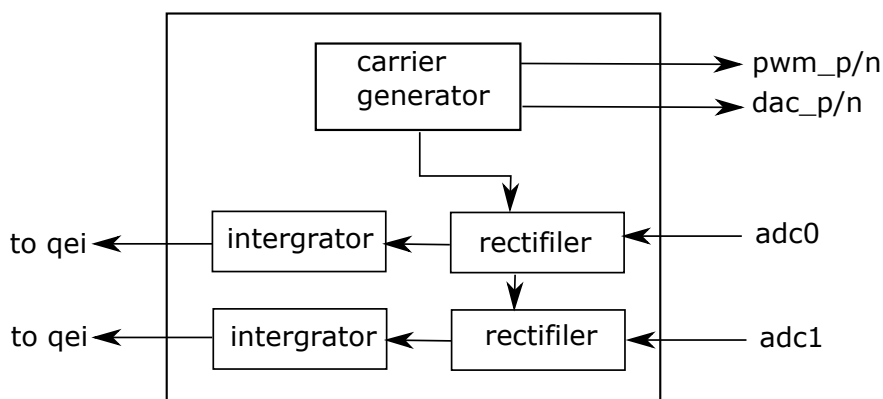


图 94: RDC 结构框图

RDC 模块中的 **carrier generator** 为励磁信号发生器，可以产生频率为 10k-20kHz 的正弦波，正弦波可以以两路 PWM 信号的形式输出，也可以通过 DAC 的转换为模拟信号后输出。**rectifier** 模块可实现从 **adc** 采样数据的整流，整流后的数据在 **integrator** 模块中根据用户的配置周期性的将数据进行累加，累加的结果可理解为电机旋转运动引起的对励磁信号幅度调制的包络，该结果可输出到后级的 **QEI** 模块中再进行进一步的处理。

49.3 管脚说明

表 265: rdc 管脚说明

管脚	方向	功能描述
pwm_p	输出	输出 pwm 信号
pwm_n	输出	输出 pwm 互补的信号
dac_p	输出	输出到 DAC 的信号
dac_n	输出	输出到 DAC 的信号
adc_0	输入	ADC 转换后的数据
adc_1	输入	ADC 转换后的数据

49.4 功能说明

49.4.1 励磁生成

RDC 中内置一个三角函数表，其深度为 256，可根据用户配置生成一定频率和一定点数的正弦波。假设正弦波的频率为 f_{sin} ，工作时钟为 f_{soc} ，则正弦波的频率符合如下公式：

$$f_{sin} = \frac{f_{soc}}{a * 2^b * 4}$$

其中， a 为寄存器 `exc_timing.smp_rate` 的值， b 为寄存器 `exc_timing.smp_num` 的值。

励磁信号的触发有两种方式，分别是软件触发方式和硬件触发方式。对于软件触发方式，软件将寄存器 `rdc_ctl.exc_start` 为 1 即可触发励磁信号的产生，该寄存器写 1 后可自动回 0。对于硬件触发方式，励磁信号的触发受到 `trig_mux` 模块输出信号的控制，当该信号发生跳变时，在经过一定的延时后就可以触发励磁信号的产生，该延时受到寄存器 `exc_sync_dly.delay` 的控制，利用这个延时可以调整励磁信号的相位。

励磁信号可以通过 DAC 直接以模拟信号的形式输出，也可以通过 PWM 接口以数字信号的形式输出，数字

信号经过外部的 power stage 电路整形后就可恢复为正弦波信号。

当励磁信号通过 DAC 输出时，正弦波的摆幅和偏置值都是可以调整的，如下式所示：

$$v_{dac} = \left(\frac{\sin \theta * 4095 * 4096 * m}{2^d} + s \right) * 256$$

其中, m 为寄存器 `exc_scaling.amp_man` 的值; d 为寄存器 `exc_scaling.ampl_exp` 的值; s 为寄存器 `exc_offset.ampl_offset` 的值; v_{dac} 为输出到 DAC 的数据, DAC 根据该数据将数字信号转换为模拟电压。

励磁信号通过 DAC 输出时, 还可以有一个反相的信号, 该信号的幅值和偏置是与第一路 DAC 的输出相同的, 指示相位是相反的, 如下式所示:

$$v_{dac} = \left(\frac{-\sin \theta * 4095 * 4096 * m}{2^d} + s \right) * 256$$

当励磁信号通过 PWM 输出时, 利用 PWM 波在一个 PWM 周期内的占空比来模拟三角函数的值, 默认情况下一个 PWM 的周期与 DAC 输出的两个点之间的时间差是一致的, PWM 的周期也可以变得更宽, 如下式所示:

$$f_{pwm} = \frac{f_{soc}}{a * (p + 1)}$$

其中, p 为寄存器 `exc_timing.pwm_prd` 的值。

因 PWM 输出波形的占空比对应着三角函数的数值, 所以其摆幅和偏置值也是可以调整的, 如下式所示:

$$d_{pwm} = \frac{\sin \theta * pm}{2^{pd}} + \frac{ps}{a}$$

其中, pm 为寄存器 `pwm_scaling.ampl_man` 的值; pd 为寄存器 `pwm_scaling.ampl_exp` 的值; ps 为寄存器 `pwm_offset.ampl_offset` 的值。

pwm 一个周期里, 用高电平的持续时间表示 $\sin$ 的数值。假如一个 pwm 周期是 a (采样周期), 那么这个 d_{pwm} 的值表示一个阈值, 一个 count 从 0 增加到 a , 当超过 d_{pwm} 时 pwm 输出 1, 否则输出 0。

PWM 的输出信号包括 `PWM_P` 和 `PWM_N`, `PWM_N` 是 `PWM_P` 的反相输出。另外 PWM 的输出时支持死区配置的, 默认情况下死区是关闭的, 可通过寄存器 `pwm_dz` 寄存器配置死区的功能。

总体来说, 使能输出励磁的步骤如下:

1. 根据系统要求, 配置励磁信号时序控制寄存器 `exc_timing` 为合适的值;
2. 根据系统要求, 配置励磁信号幅值控制寄存器 `exc_scaling`、`pwm_scaling`、`exc_offset` 和 `pwm_offset` 为合适的值;
3. 配置 `rdc_ctl.exc_en` 为 1;
4. 配置软件或硬件触发方式, 硬件触发时配置 `exc_sync_dly` 寄存器, 等待触发发生后, 励磁信号就可以输出了;

伴随着励磁信号的输出, RDC 模块还可以生成相应的 trigger 输出信号, 用于指导 ADC 采样或用于其他事件。RDC 支持的 trigger 输出包括:

- 在 PWM 高电平的中间输出，并支持寄存器 trig_out1_cfg 控制的前后 offset 调节；
- 在 PWM 低电平的中间输出，并支持寄存器 trig_out1_cfg 控制的前后 offset 调节；
- 在 sin 函数最大值输出；
- 在 sin 函数最小值输出；

以上四种输出格式，支持任何形式的组合。

49.4.2 延时测量

励磁信号经过旋转编码器感应后，分两路信号经过 ADC 完成模数转换后输入到 RDC 模块。进入 RDC 模块后，可选择开启或不开启 IIR 滤波器对采样信号进行滤波，IIR 滤波器默认为带通滤波器，可配置的参数为 iir_b.iir_b、iir_a.iir_a1 以及 iir_a.iir_a2。当 IIR 滤波器配置为带通滤波器时，滤波方式为：

$$y(n) = x(n)*iir_b - x(n-2)*iir_b + y(n-1)*iir_a1 - y(n-2)*iir_a2$$

当 IIR 滤波器配置为低通滤波器时，滤波方式为：

$$y(n) = x(n)*iir_b + x(n-1)*2*iir_b + x(n-2)*iir_b + y(n-1)*iir_a1 - y(n-2)*iir_a2$$

RDC 模块可辅助完成励磁信号与感应信号的相位延时的测量，两路信号的延时测量可独立进行，测量的基本原理如下图所示：

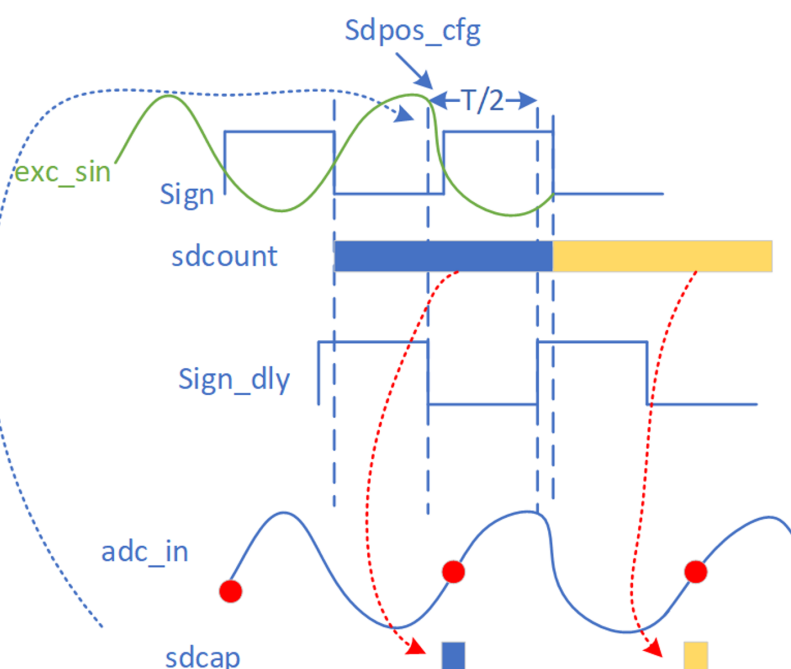


图 95: 延时测量示意图

图中，

- 绿色的 exc_sin 表示输出的励磁信号；

- sign 表示励磁信号的符号位；
- sdcount 为 RDC 内部 32bit 计数器；
- adc_in 为从 ADC 转换得到的数据，也是 sin 函数；
- sdcap 为 RDC 内部 32bit 寄存器 rise_delay_i/q，用来保存 adc_in 过 0 点时 adcount 的值；
- sign_dly 为 RDC 内部生成的延时后的整流信号；

延时测量的过程为：

1. 配置 rdc_ctl.exc_en 和 rdc_ctl.acc_en 为 1，rdc_ctl.rectify_sel 为 0，选择励磁信号作为同步源；
2. 读取寄存器 max_i 和 max_q 的值，获取 ADC 输入的最大值 v_max 和最小值 v_min；
3. 计算 ADC 输入信号的 offset，并将计算结果配置到 thrs_i 和 thrs_q 中，计算公式如下式所示：

$$v_{thrs} = \frac{v_{max} - v_{min}}{2} + v_{min} - 0x800000$$

4. 根据需要配置 edg_det_ctl.filter 的值，用来启用采样过 0 点的滤抖功能；
5. 多次读取寄存器 rise_delay_i/q 的值并求平均，该值就对应着 sdcap 的具体数值；
6. 如果延时测量结果超过半个 sin 函数的时钟周期，则需要配置 rdc_ctl.rectify_sel 为 2，并重复以上测量过程；

延时测量完成后，需要将测量得到的延时值配置到寄存器 sync_delay_i/q 中，同时还需要将 sin 函数的周期配置到寄存器 exc_period 中。RDC 内部会重新生成延时后的整流信号，整流信号生成的方法是：

- 当 sdcount 的值与 sync_delay_i/q 的值相等时，整流信号 sign_dly 由 1 变为 0；
- 当 sdcount 的值与 sync_delay_i/q 的值再加上半个 sin 函数时钟周期相等时，整流信号 sign_dly 由 0 变为 1；

值得注意的是，RDC 两路 ADC 输入通道的延时测量是可以独立进行的，两路延时的测量结果也是不同的，在实际使用中，应尽量将两路延时的配置值配置为接近的值。

49.4.3 载波累加

RDC 输出到 QEI 的数据是按照一定时间间隔周期性累加后的数据，其累加过程可以用如下计算式表示：

$$acc = \sum \left(\frac{v_{adc}}{256} - 0x800000 \right) * sign_dly$$

式中，acc 为输出到 QEI 的累加结果，v_adc 为 ADC 模数转换得到的值，sign_dly 为 RDC 内部生成的整流信号。

按照一定时间间隔周期性累加的意思是说，从 ADC 的输入数据，每隔一个或多个 sin 函数周期就输出一累加结果，这个时间的控制是由寄存器 rdc_ctl.acc_len 控制的。一般情况下，当电机转速较高时，需要控制这个时间间隔小一点，以实现电机位置的快速探测；当电机转速较低时，可以控制这个时间间隔大一点，以实现更准确的位置探测。

RDC 假设 ADC 输入数据是 32 位的无符号数，实际累加完成后结果会变成 40bit 的有符号数，而实际从 RDC 输出的累加结果是 32bit 的，寄存器 acc_scaling.acc_shift 可控制累加的结果是如何输出的。

RDC 输出的相邻累加结果的间隔是比较长的，为了 RDC 和 QEI 间的配合，RDC 在下一累加结果输出前需要给 QEI 一个采样时刻的指示，该指示信号可以在一个累加周期的开始处、中间处或结束处给出，由寄存器 rdc_ctl.ts_sel 控制。

RDC 模块还具备模值异常检测功能，检测的基本原理是先计算两路累加结果的模值，再探测该模值是否在给定的范围内。计算模值 m 的公式如下式所示：

$$m = \left| \max(acc_i, acc_q) + \frac{\min(acc_i, acc_q)}{2} \right|$$

式中， acc_i 表示第一路 ADC 输入数据的累计值； acc_q 表示第二路 ADC 输入数据的累加值。

模值的合法范围由寄存器 amp_max 和寄存器 amp_min 控制。

49.4.4 中断

RDC 内部支持的中断源包括以下几种：

- 两路累加结果更新中断；
- 两路 ADC 输入信号上升过 0 点中断；
- 两路 ADC 输入信号下降过 0 点中断；
- 两路延时后整流信号 $sign_dly$ 上升沿采样 ADC 输入值的中断；
- 两路延时后整流信号 $sign_dly$ 下降沿采样 ADC 输入值的中断；
- 两路累加值上溢中断；
- 两路累加值下溢中断；
- 累加结果的模值上溢中断；
- 累加结果的模值下溢中断；

49.5 RDC 寄存器列表

RDC 的寄存器列表如下：

RDC0 base address: 0xF0440000

RDC1 base address: 0xF0444000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	RDC_CTL	rdc 控制寄存器	0x00000000
0x0004	ACC_I	i_channel 累加结果	0x00000000
0x0008	ACC_Q	q_channel 累加结果	0x00000000
0x000C	IN_CTL	输入通道选择	0x00000000
0x0010	OUT_CTL	输出通道选择	0x00000000
0x0014	IIR_B	IIR 滤波器参数 b 的值	0x00000001
0x0018	IIR_A	IIR 滤波器参数 a 的值	0x00F601F4
0x0034	EXC_TIMMING	励磁信号时间参数设置	0x000400C8
0x0038	EXC_SCALING	励磁信号幅度设置	0x00000011
0x003C	EXC_OFFSET	励磁信号偏置设置	0x00800000
0x0040	PWM_SCALING	励磁信号幅度设置	0x00000111
0x0044	PWM_OFFSET	励磁信号偏置设置	0x00000064
0x0048	TRIG_OUT0_CFG	trigger0 输出控制	0x00100019
0x004C	TRIG_OUT1_CFG	trigger1 输出控制	0x0010004B

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0050	PWM_DZ	pwm 死区控制	0x00000000
0x0054	SYNC_OUT_CTRL	励磁信号同步控制	0x00000000
0x0058	EXC_SYNC_DLY	trigger 输入延时控制, 单位为工作时钟 cycle	0x01000001
0x006C	MAX_MIN_POS	最大值最小值记录发生的位置	0x00000000
0x0070	MAX_I	i_channel 输入最大值	0x00000000
0x0074	MIN_I	i_channel 输入最小值	0x00000000
0x0078	MAX_Q	q_channel 输入最大值	0x00000000
0x007C	MIN_Q	q_channel 输入最小值	0x00000000
0x0080	THRS_I	i_channel 沿检测偏置设置	0x00000000
0x0084	THRS_Q	q_channel 边沿检测的偏置设置	0x00000000
0x0088	EDG_DET_CTL	边沿检测控制	0x00000080
0x008C	ACC_SCALING	累加结果的控制	0x00000000
0x0090	EXC_PERIOD	励磁信号周期	0x00001770
0x00A0	SYNC_DELAY_I	同步信号延时设置	0x00000008
0x00A8	RISE_DELAY_I	励磁同步信号与 i_channel 输入上升沿之间的延时值	0x00000000
0x00AC	FALL_DELAY_I	从励磁同步信号到 i_channel 输入数据下降沿之间的延时值	0x00000000
0x00B0	SAMPLE_RISE_I	延时后的整流信号上升沿采样的输入值	0x00000000
0x00B4	SAMPLE_FALL_I	延时后的整流信号下降沿采样的输入值	0x00000000
0x00B8	ACC_CNT_I	累加数量	0x00000000
0x00BC	SIGN_CNT_I	整流信号与输入符号失配计数	0x00000000
0x00C0	SYNC_DELAY_Q	同步信号延时设置	0x00000008
0x00C8	RISE_DELAY_Q	励磁同步信号与 q_channel 输入上升沿之间的延时值	0x00000000
0x00CC	FALL_DELAY_Q	从励磁同步信号到 q_channel 输入数据下降沿之间的延时值	0x00000000
0x00D0	SAMPLE_RISE_Q	延时后的整流信号上升沿采样的输入值	0x00000000
0x00D4	SAMPLE_FALL_Q	延时后的整流信号下降沿采样的输入值	0x00000000
0x00D8	ACC_CNT_Q	累加数量	0x00000000
0x00DC	SIGN_CNT_Q	整流信号与输入符号失配计数	0x00000000
0x00E0	AMP_MAX	累加幅值最大值	0x01000000
0x00E4	AMP_MIN	累加幅值的最小值	0x00400000
0x00E8	INT_EN	中断 mask 控制	0x00000000
0x00EC	ADC_INT_STATE	中断状态	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
------	----	----	-----

表 266: RDC 寄存器列表

49.6 RDC 寄存器详细信息

RDC 的寄存器详细说明如下：

49.6.1 RDC_CTL (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD										TS_SEL		ACC_LEN										RSVD		ACC_OUT_MASK	IIR_EN	RSVD	RECTIFY_SEL			ACC_FAST	ACC_EN	EXC_START	EXC_EN
N/A										RW		RW										N/A		RW	RW	N/A	RW			RW	RW	RW1C	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0		

RDC_CTL [31:0]

位域	名称	描述
21-20	TS_SEL	累加结果时戳点控制 0: end of accumulation 1: start of accumulation 2: center of accumulation
19-12	ACC_LEN	当 acc_fast 为 0 时表示累加周期数，支持动态修改 0: 1 cycle 1: 2 cycles ... 255: 256 cycles
9	ACC_OUT_MASK	当为 1 时，关闭 rdc 向后级模块输出有效数据
8	IIR_EN	使能 IIR 滤波器
6-4	RECTIFY_SEL	选择内部整流信号的参考相移 0: 0 phase of internal exciting signal 1: 90 phase of internal exciting signal 2: 180 phase of internal exciting signal 3: 270 phase of internal exciting signal 4: use value on external pin 5: use invert value on external pin
3	ACC_FAST	每个 adc 数据都作为累加结果输出
2	ACC_EN	RDC 累加使能控制 0: disable 1: enable

位域	名称	描述
1	EXC_START	写 1 触发励磁信号的输出，回读固定为 0 0: no effect 1: start excite signal
0	EXC_EN	励磁使能控制 0: disable 1: enable

RDC_CTL 位域

49.6.2 ACC_I (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACC																															
R0																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACC_I [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ACC	i_channel 累加结果, 有符号数

ACC_I 位域

49.6.3 ACC_Q (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACC																															
R0																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACC_Q [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ACC	q_channel 累加结果, 有符号数

ACC_Q 位域

49.6.4 IN_CTL (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											PORT_Q_SEL	RSVD			CH_Q_SEL				RSVD			PORT_I_SEL	RSVD			CH_I_SEL					
N/A											RW	N/A			RW				N/A			RW	N/A			RW					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	0	0

IN_CTL [31:0]

位域	名称	描述
20	PORT_Q_SEL	q_channel 输入端口选择 0:sel port0 1:sel port1
16-12	CH_Q_SEL	q_channel 输入通道选择 0: channel 0 selected 1: channel 1 selected ... 31: channel 31 selected
8	PORT_I_SEL	i_channel 输入端口选择 0:sel port0 1:sel port1
4-0	CH_I_SEL	i_channel 输入通道选择 0: channel 0 selected 1: channel 1 selected ... 31: channel 31 selected

IN_CTL 位域

49.6.5 OUT_CTL (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																			CH_Q_SEL				RSVD			CH_I_SEL					
N/A																			RW				N/A			RW					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

OUT_CTL [31:0]

位域	名称	描述
12-8	CH_Q_SEL	q_channel 的输出通道
4-0	CH_I_SEL	i_channel 的输出通道

位域	名称	描述
----	----	----

OUT_CTL 位域

49.6.6 IIR_B (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								LOWPASS	RSVD																						IIR_B
N/A								RW	N/A																						RW
x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	1

IIR_B [31:0]

位域	名称	描述
24	LOWPASS	IIR 滤波器工作在低通模式
2-0	IIR_B	IIR 滤波器的参数 b，其含义为 $1/2^{(iir_b+5)}$

IIR_B 位域

49.6.7 IIR_A (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								IIR_A2								RSVD								IIR_A1							
N/A								RW								N/A								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	0	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	0	1	0	0

IIR_A [31:0]

位域	名称	描述
23-16	IIR_A2	IIR 滤波器的参数 a2 的值，其含义为 $iir_a2/2^{\{8\}}$
8-0	IIR_A1	IIR 滤波器的参数 a1 的值，其含义为 $iir_a1/2^{\{8\}}$

IIR_A 位域

49.6.8 EXC_TIMMING (0x34)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							SWAP	PWM_PRD				SMP_NUM				SMP_RATE															
N/A							RW	RW				RW				RW															
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EXC_TIMMING [31:0]

位域	名称	描述
24	SWAP	将 PWM 或 DAC 交叉输出 0: disable swap 1: swap output
23-20	PWM_PRD	Pwm 周期设置, 单位是多少个采样点 0: 1 sample period 1: 2 sample period ... 15: 16 sample period
19-16	SMP_NUM	每个励磁周期的点数 0: 4 point 1: 8 point ... 8: 1024 point
15-0	SMP_RATE	励磁信号采样点周期, 单位为工作时钟 cycle 数 0: not allowed 1: 1 cycle 2: 2 cycles ... 65535 : 65535 cycles

EXC_TIMMING 位域

49.6.9 EXC_SCALING (0x38)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								AMP_EXP			AMP_MAN				
N/A																								RW			RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1	0	0	0	1

EXC_SCALING [31:0]

位域	名称	描述
7-4	AMP_EXP	励磁信号摆幅设置, $\text{amplitude} = [\text{table value}] \times \text{man} / 2^{\text{exp}}$
3-0	AMP_MAN	励磁信号摆幅设置, $\text{amplitude} = [\text{table value}] \times \text{man} / 2^{\text{exp}}$

EXC_SCALING 位域

49.6.10 EXC_OFFSET (0x3C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								AMP_OFFSET																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EXC_OFFSET [31:0]

位域	名称	描述
23-0	AMP_OFFSET	励磁信号偏置值

EXC_OFFSET 位域

49.6.11 PWM_SCALING (0x40)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																		N_POL	P_POL	RSVD			DITHER	AMP_EXP			AMP_MAN				
N/A																		RW	RW	N/A			RW	RW			RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	1	0	0	0	1	0	0	0	1

PWM_SCALING [31:0]

位域	名称	描述
13	N_POL	exc_n 信号输出极性控制 0: high active 1: low active
12	P_POL	exc_p 信号输出极性控制 0: high active 1: low active
8	DITHER	pwm 小数位是否累加 0: disable 1: enable
7-4	AMP_EXP	励磁信号摆幅设置, $\text{amplitude} = [\text{table value}] \times \text{man} / 2^{\text{exp}}$
3-0	AMP_MAN	励磁信号摆幅设置, $\text{amplitude} = [\text{table value}] \times \text{man} / 2^{\text{exp}}$

PWM_SCALING 位域

49.6.12 PWM_OFFSET (0x44)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								AMP_OFFSET																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0

PWM_OFFSET [31:0]

位域	名称	描述
23-0	AMP_OFFSET	励磁信号偏置设置

PWM_OFFSET 位域

49.6.13 TRIG_OUT0_CFG (0x48)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											ENABLE	LEAD_TIM																			
N/A											RW	RW																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

TRIG_OUT0_CFG [31:0]

位域	名称	描述
20	ENABLE	使能 trigger0 输出 0: disable 1: enable
19-0	LEAD_TIM	PWM 低电平中间的事件 trigger0 时刻控制，单位是工作时钟 cycle，有符号数 ... 2: 2 cycle before center of low level 1: 1 cycle before center of low level 0: center of low level -1: 1 cycle after center of low level -2: 2 cycle after center of low level

TRIG_OUT0_CFG 位域

49.6.14 TRIG_OUT1_CFG (0x4C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD											ENABLE	LEAD_TIM																				
N/A											RW	RW																				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1

TRIG_OUT1_CFG [31:0]

位域	名称	描述
20	ENABLE	使能 trigger1 输出 0: disable 1: enable
19-0	LEAD_TIM	PWM 高电平中间的事件 trigger1 时刻控制，单位是工作时钟 cycle，有符号数 ... 2: 2 cycle befor center of hight level 1: 1 cycle before center of hight level 0: center of hight level -1: 1cycle after center of hight level -2: 2cycle after center of hight level

TRIG_OUT1_CFG 位域

49.6.15 PWM_DZ (0x50)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																DZ_N						DZ_P									
N/A																RW						RW									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PWM_DZ [31:0]

位域	名称	描述
15-8	DZ_N	Exc_n 死区控制，单位为工作时钟 cycle 0: no dead zone 1: 1 cycle dead zone 2: 2 cycle dead zone ...

位域	名称	描述
7-0	DZ_P	Exc_p 死区控制，单位为工作时钟 cycle 0: no dead zone 1: 1 cycle dead zone 2: 2 cycle dead zone ...

PWM_DZ 位域

49.6.16 SYNC_OUT_CTRL (0x54)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PWM_OUT_DLY																RSVD										MIN2TRIG_EN	MAX2TRIG_EN	RSVD		SYNC_OUT_SEL	
RO																N/A										RW	RW	N/A		RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0

SYNC_OUT_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31-16	PWM_OUT_DLY	从延时后的励磁信号触发信号，到第一个 pwm 信号输出的延时，单位是工作时钟 cycle 1: 1 cycle 2: 2 cycle ...
5	MIN2TRIG_EN	在励磁信号的最低点产生一次 trigger 输出 1: enable 0: disable
4	MAX2TRIG_EN	在励磁信号的最高点产生一次 trigger 输出 1: enable 0: disable
1-0	SYNC_OUT_SEL	输出同步信号相位选择 0: 0 phase of internal exciting signal 1: 90 phase of internal exciting signal 2: 180 phase of internal exciting signal 3: 270 phase of internal exciting signal

SYNC_OUT_CTRL 位域

49.6.17 EXC_SYNC_DLY (0x58)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							DISABLE	DELAY																							
N/A							RW	RW																							
x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

EXC_SYNC_DLY [31:0]

位域	名称	描述
24	DISABLE	关闭由硬件 trigger 输入触发励磁信号产生的功能 0: enable 1: disable
23-0	DELAY	从 trigger 输入到触发励磁信号开始输出的延时值，单位为工作时钟 cycle 数 0: 1 cycle 1: 2 cycle ... 0xfffff: 2 ²⁴ cycle

EXC_SYNC_DLY 位域

49.6.18 MAX_MIN_POS (0x6C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															MAX_MIN_POS
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

MAX_MIN_POS [31:0]

位域	名称	描述
0	MAX_MIN_POS	最大最小值记录的数据位置 0: max min value at adc input 1: max min value at IIR output

MAX_MIN_POS 位域

49.6.19 MAX_I (0x70)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MAX																								RSVD				VALID			
RWC																								N/A				RWC			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	

MAX_I [31:0]

位域	名称	描述
31-8	MAX	i_channel 输入最大值，写清 当 max_min_pos 为 0 时是无符号数，当 max_min_pos 为 1 时是有符号数
0	VALID	最大值有效指示，写清 0: max value is not valid 1: max value is valid

MAX_I 位域

49.6.20 MIN_I (0x74)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MIN																								RSVD				VALID			
RWC																								N/A				RWC			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	

MIN_I [31:0]

位域	名称	描述
31-8	MIN	i_channel 输入最小值，写清 当 max_min_pos 为 0 时是无符号数，当 max_min_pos 为 1 时是有符号数
0	VALID	最小值有效指示，写清 0: min value is not valid 1: min value is valid

MIN_I 位域

49.6.21 MAX_Q (0x78)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MAX																								RSVD				VALID			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RWC																								N/A				RWC			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0

MAX_Q [31:0]

位域	名称	描述
31-8	MAX	q_channel 输入最大值，写清 当 max_min_pos 为 0 时是无符号数，当 max_min_pos 为 1 时是有符号数
0	VALID	最大值有效指示，写清 0: max value is not valid 1: max value is valid

MAX_Q 位域

49.6.22 MIN_Q (0x7C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MIN																								RSVD				VALID			
RWC																								N/A				RWC			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0

MIN_Q [31:0]

位域	名称	描述
31-8	MIN	q_channel 输入最小值，写清 当 max_min_pos 为 0 时是无符号数，当 max_min_pos 为 1 时是有符号数
0	VALID	最小值有效指示，写清 0: min value is not valid 1: min value is valid

MIN_Q 位域

49.6.23 THRS_I (0x80)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
THRS																								RSVD				THRS4ACC			
RW																								N/A				RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

THRS_I [31:0]

位域	名称	描述
31-8	THRS	i_channel 边沿检测的偏置设置，有符号数 ... 2: the offset is 0x800000+2 1: the offset is 0x800000+1 0: the offset is 0x800000 -1: the offset is 0x800000-1 -2: the offset is 0x800000-2 ...
0	THRS4ACC	经 thrs 的偏置结果，可被应用到累加过程中

THRS_I 位域

49.6.24 THRS_Q (0x84)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
THRS																								RSVD				THRS4ACC			
RW																								N/A				RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0

THRS_Q [31:0]

位域	名称	描述
31-8	THRS	q_channel 沿检测的偏置配置，有符号数 ... 2: the offset is 0x800000+2 1: the offset is 0x800000+1 0: the offset is 0x800000 -1: the offset is 0x800000-1 -2: the offset is 0x800000-2 ...
0	THRS4ACC	经 thrs 的偏置结果，可被应用到累加过程中

THRS_Q 位域

49.6.25 EDG_DET_CTL (0x88)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						HOLD						RSVD	FILTER		
N/A																						RW						N/A	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0	0	0	x	0	0	0

EDG_DET_CTL [31:0]

位域	名称	描述
9-4	HOLD	两个沿检测允许的最小间距 0:1 sample 1:2 sample 2:3 samples ... 63:64 samples
2-0	FILTER	沿检测时需要连续为正数或负数的数量 0: 1 1: 2 ... 7: 8

EDG_DET_CTL 位域

49.6.26 ACC_SCALING (0x8C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						TOXIC_LK	RSVD				ACC_SHIFT				
N/A																						RW	N/A				RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	0	0	0	0	

ACC_SCALING [31:0]

位域	名称	描述
8	TOXIC_LK	异常累加结果移除控制 1: enable 0: disable

位域	名称	描述
3-0	ACC_SHIFT	累加结果的移位控制，有符号数 0: {acc[39],acc[38:8]} 1: {acc[39],acc[37:7]} 2: {acc[39],acc[36:6]} ... 7: {acc[39],acc[31:1]} 8: {acc[39],acc[30:0]} 9: acc/2^9 10: acc/2^10 ... 15: acc/2^15

ACC_SCALING 位域

49.6.27 EXC_PERIOD (0x90)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EXC_PERIOD																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0

EXC_PERIOD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	EXC_PERIOD	励磁信号周期设置，单位为工作时钟 cycle 数 0: invalid value 1: 1 cycle 2: 2 cycles ...

EXC_PERIOD 位域

49.6.28 SYNC_DELAY_I (0xA0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DELAY																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

SYNC_DELAY_I [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DELAY	同步信号延时设置，单位为工作时钟 cycle 数，该值应小于 exc_period.exc_period 值的一半 0: invalid value 1: 1 cycles 2: 2 cycles ...

SYNC_DELAY_I 位域

49.6.29 RISE_DELAY_I (0xA8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RISE_DELAY																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RISE_DELAY_I [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RISE_DELAY	i_channel 输入上升沿的延时值，单位为工作时钟 cycle 0: 1 cycle 1: 2 cycles ...

RISE_DELAY_I 位域

49.6.30 FALL_DELAY_I (0xAC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FALL_DELAY																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FALL_DELAY_I [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FALL_DELAY	i_channel 输入数据下降沿的延时值，单位为工作时钟 cycle 0: 1 cycle 1: 2 cycles ...

FALL_DELAY_I 位域

49.6.31 SAMPLE_RISE_I (0xB0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RSVD															
RO																N/A															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

SAMPLE_RISE_I [31:0]

位域	名称	描述
31-8	VALUE	延时后的整流信号上升沿采样到的输入值

SAMPLE_RISE_I 位域

49.6.32 SAMPLE_FALL_I (0xB4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RSVD															
RO																N/A															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

SAMPLE_FALL_I [31:0]

位域	名称	描述
31-8	VALUE	延时后的整流信号下降沿采样的输入值

SAMPLE_FALL_I 位域

49.6.33 ACC_CNT_I (0xB8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT_NEG																CNT_POS															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACC_CNT_I [31:0]

位域	名称	描述
31-16	CNT_NEG	整流信号低电平时对应的采样数量 1: 1 2: 2 ...
15-0	CNT_POS	整流信号高电平时对应的采样个数 1: 1 2: 2 ...

ACC_CNT_I 位域

49.6.34 SIGN_CNT_I (0xBC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT_NEG																CNT_POS															
RO																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SIGN_CNT_I [31:0]

位域	名称	描述
31-16	CNT_NEG	整流信号为负数时，采样值为正数的个数统计
15-0	CNT_POS	整流信号为正数时，采样值为负数的个数统计

SIGN_CNT_I 位域

49.6.35 SYNC_DELAY_Q (0xC0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DELAY																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

SYNC_DELAY_Q [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DELAY	同步信号延时设置，单位为工作时钟 cycle 数，该值应小于 exc_period.exc_period 值的一半 0: invalid value 1: 1 cycles 2: 2 cycles ...

SYNC_DELAY_Q 位域

49.6.36 RISE_DELAY_Q (0xC8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RISE_DELAY																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RISE_DELAY_Q [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RISE_DELAY	q_channel 输入上升沿的延时值，单位为工作时钟 cycle 0: 1 cycle 1: 2 cycles ...

RISE_DELAY_Q 位域

49.6.37 FALL_DELAY_Q (0xCC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FALL_DELAY																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FALL_DELAY_Q [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FALL_DELAY	q_channel 输入数据下降沿的延时值，单位为工作时钟 cycle 0: 1 cycle 1: 2 cycles ...

FALL_DELAY_Q 位域

49.6.38 SAMPLE_RISE_Q (0xD0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RSVD															
RO																N/A															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

SAMPLE_RISE_Q [31:0]

位域	名称	描述
31-8	VALUE	延时后的整流信号上升沿采样到的输入值

SAMPLE_RISE_Q 位域

49.6.39 SAMPLE_FALL_Q (0xD4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RSVD															
RO																N/A															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

SAMPLE_FALL_Q [31:0]

位域	名称	描述
31-8	VALUE	延时后的整流信号下降沿采样的输入值

SAMPLE_FALL_Q 位域

49.6.40 ACC_CNT_Q (0xD8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT_NEG																CNT_POS															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACC_CNT_Q [31:0]

位域	名称	描述
31-16	CNT_NEG	整流信号低电平时对应的采样数量 1: 1 2: 2 ...
15-0	CNT_POS	整流信号高电平时对应的采样个数 1: 1 2: 2 ...

ACC_CNT_Q 位域

49.6.41 SIGN_CNT_Q (0xDC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNT_NEG																CNT_POS															
RO																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SIGN_CNT_Q [31:0]

位域	名称	描述
31-16	CNT_NEG	整流信号为负数时，采样值为正数的个数统计
15-0	CNT_POS	整流信号为正数时，采样值为负数的个数统计

SIGN_CNT_Q 位域

49.6.42 AMP_MAX (0xE0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MAX																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMP_MAX [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MAX	累加幅值的最大值

AMP_MAX 位域

49.6.43 AMP_MIN (0xE4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MIN																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMP_MIN [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MIN	累加幅值的最小值

AMP_MIN 位域

49.6.44 INT_EN (0xE8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INT_EN	RSVD															ACC_VLD_I_EN	ACC_VLD_Q_EN	RISING_DELAY_I_EN	FALLING_DELAY_I_EN	RISING_DELAY_Q_EN	FALLING_DELAY_Q_EN	SAMPLE_RISING_I_EN	SAMPLE_FALLING_I_EN	SAMPLE_RISING_Q_EN	SAMPLE_FALLING_Q_EN	ACC_VLD_I_OVH_EN	ACC_VLD_Q_OVH_EN	ACC_VLD_I_OVL_EN	ACC_VLD_Q_OVL_EN	ACC_AMP_OVH_EN	ACC_AMP_OVL_EN
																RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INT_EN [31:0]

位域	名称	描述
31	INT_EN	使能中断输出
15	ACC_VLD_I_EN	i_channel 累加结果有效中断使能
14	ACC_VLD_Q_EN	q_channel 累加结果有效中断使能
13	RISING_DELAY_I_EN	i_channel 延时后整流信号上升沿中断使能
12	FALLING_DELAY_I_EN	i_channel 延时后整流信号下降沿中断使能

位域	名称	描述
11	RISING_DELAY_Q_EN	q_channel 延时后整流信号上升沿中断使能
10	FALLING_DELAY_Q_EN	q_channel 延时后整流信号下降沿中断使能
9	SAMPLE_RISING_I_EN	i_channel 输入上升沿中断使能
8	SAMPLE_FALLING_I_EN	i_channel 输入下降沿中断使能
7	SAMPLE_RISING_Q_EN	q_channel 输入上升沿中断使能
6	SAMPLE_FALLING_Q_EN	q_channel 输入下降沿中断使能
5	ACC_VLD_I_OVH_EN	i_channel 累加结果上溢出中断使能
4	ACC_VLD_Q_OVH_EN	q_channel 累加结果上溢出中断使能
3	ACC_VLD_I_OVL_EN	i_channel 累加结果下溢出中断使能
2	ACC_VLD_Q_OVL_EN	q_channel 累加结果下溢出中断使能
1	ACC_AMP_OVH_EN	累加结果幅值上溢出中断使能
0	ACC_AMP_OVL_EN	累加结果幅值下溢出中断使能

INT_EN 位域

49.6.45 ADC_INT_STATE (0xEC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																ACC_VLD_I_STA	ACC_VLD_Q_STA	RISING_DELAY_I_STA	FALLING_DELAY_I_STA	RISING_DELAY_Q_STA	FALLING_DELAY_Q_STA	SAMPLE_RISING_I_STA	SAMPLE_FALLING_I_STA	SAMPLE_RISING_Q_STA	SAMPLE_FALLING_Q_STA	ACC_VLD_I_OVH_STA	ACC_VLD_Q_OVH_STA	ACC_VLD_I_OVL_STA	ACC_VLD_Q_OVL_STA	ACC_AMP_OVH_STA	ACC_AMP_OVL_STA
N/A																W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC_INT_STATE [31:0]

位域	名称	描述
15	ACC_VLD_I_STA	i_channel 累加结果有效中断状态
14	ACC_VLD_Q_STA	q_channel 累加结果有效中断状态
13	RISING_DELAY_I_STA	i_channel 延时后整流信号上升沿中断状态
12	FALLING_DELAY_I_STA	i_channel 延时后整流信号下降沿中断状态
11	RISING_DELAY_Q_STA	q_channel 延时后整流信号上升沿中断状态
10	FALLING_DELAY_Q_STA	q_channel 延时后整流信号下降沿中断状态
9	SAMPLE_RISING_I_STA	i_channel 输入上升沿中断状态
8	SAMPLE_FALLING_I_STA	i_channel 输入下降沿中断状态
7	SAMPLE_RISING_Q_STA	q_channel 输入上升沿中断状态
6	SAMPLE_FALLING_Q_STA	q_channel 输入下降沿中断状态
5	ACC_VLD_I_OVH_STA	i_channel 累加结果上溢出中断状态
4	ACC_VLD_Q_OVH_STA	q_channel 累加结果上溢出中断状态
3	ACC_VLD_I_OVL_STA	i_channel 累加结果下溢出中断状态
2	ACC_VLD_Q_OVL_STA	q_channel 累加结果下溢出中断状态
1	ACC_AMP_OVH_STA	累加结果幅值上溢出中断状态
0	ACC_AMP_OVL_STA	累加结果幅值下溢出中断状态

ADC_INT_STATE 位域

49.7 RDC 配置使用说明

49.7.1 励磁生成配置说明

励磁信号的输出支持 DAC 输出和 PWM 输出，其步骤如下：

1. 配置励磁信号的周期，配置寄存器 `exc_timing.smp_rate` 和 `exc_timing.smp_num` 为需要的值；
2. 如果励磁信号是 DAC 的输出方式，配置寄存器 `exc_scaling.amp_man` 和寄存器 `exc_scaling.ampl_exp` 和 `exc_offset.ampl_offset` 为合适的值；
3. 如果励磁信号是 PWM 的输出方式，配置寄存器 `pwm_scaling.ampl_man` 和 `pwm_scaling.ampl_exp` 和

pwm_offset.ampl_offset 为合适的值；如果需要将上一 PWM 周期的占空比小数位累加到下一 PWM 周期，则还需要配置寄存器 pwm_scaling.dither 的值为 1；

4. 配置寄存器 rdc_ctl.exc_en 为 1，允许励磁信号的产生；
5. 如果是通过软件方式触发励磁信号，则写寄存器 rdc_ctl.exc_start 为 1，即可触发励磁信号的输出；
6. 如果是通过硬件事件触发励磁信号，则需要配置寄存器 exc_sync_dly.dly 为合适的值，控制从硬件事件到励磁信号产生的延时，再配置 exc_sync_dly.disable 为 0，当硬件事件触发时，励磁信号就可以产生了。

49.7.2 延时测量配置说明

延时测量有多种方法，下面描述一下如何采用 RDC 模块辅助的方法进行从励磁信号产生到感应信号接收的相位延时的测量步骤：

1. 配置 rdc_ctl.exc_en 和 rdc_ctl.acc_en 为 1，配置 rdc_ctl.rectify_sel 为 0，选择励磁信号生成器作为同步源；
2. 配置 in_ctl 为合适的值，选择合适的 ADC 输入和通道号；
3. 读取 max_i/q 的值，获得 ADC 输入的最大值和最小值；经多次计算中间值，并求平均，将结果配置到 thrs_i/q 中；
4. 如果需要启动滤抖功能，配置 edg_det_ctl.filter 为合适的值；
5. 读取 rise_delay_i/q 的值，并多次求平均，则这个值就是相位延时值，当这个值超过励磁信号周期的一半时，需要将寄存器 rdc_ctl.rectify_sel 配置为 2，并重复以上步骤；
6. 将相位延时值配置到寄存器 sync_delay_i/q 中，同时将励磁信号的周期配置到寄存器 exc_period 中。

49.7.3 载波累加配置说明

载波累加的配置方法为：

1. 配置 rdc_ctl.acc_en 为 1，配置 RDC_ctl.acc_len 为需要的值；
2. 配置 in_ctl 为合适的值，选择争取的 ADC 输入源；
3. 等待中断产生，读取 acc_i/q 的值，获取累加结果；

50 串行编码器接口 SEI

本章节介绍 SEI 的主要功能和特性。

50.1 特性总结

本章节介绍 SEI 的主要特性：

- 4 个 SEI 控制器
- 17 个数据寄存器组
- 最高支持 128 条指令
- 支持同步通信和异步通信
- 支持主机模式和从机模式（作为编码器）
- 支持 RS-485 及 RS-422 接口
- 每个 SEI 控制器支持共 3 种触发方式
 - 外部触发，包括触发输入及触发输出各 8 个通道
 - 周期性触发
 - 软件触发
- 支持精确控制 SAMPLE 或 UPDATE 位置信息与时间戳的时机
- 支持命令匹配及指令跳转
- 支持自动 CRC 校验
- 支持自动奇偶校验
- 支持 WatchDog
- 支持超时 TIMEOUT 及收发 CDM/CDS

SEI 的框图如图 96。

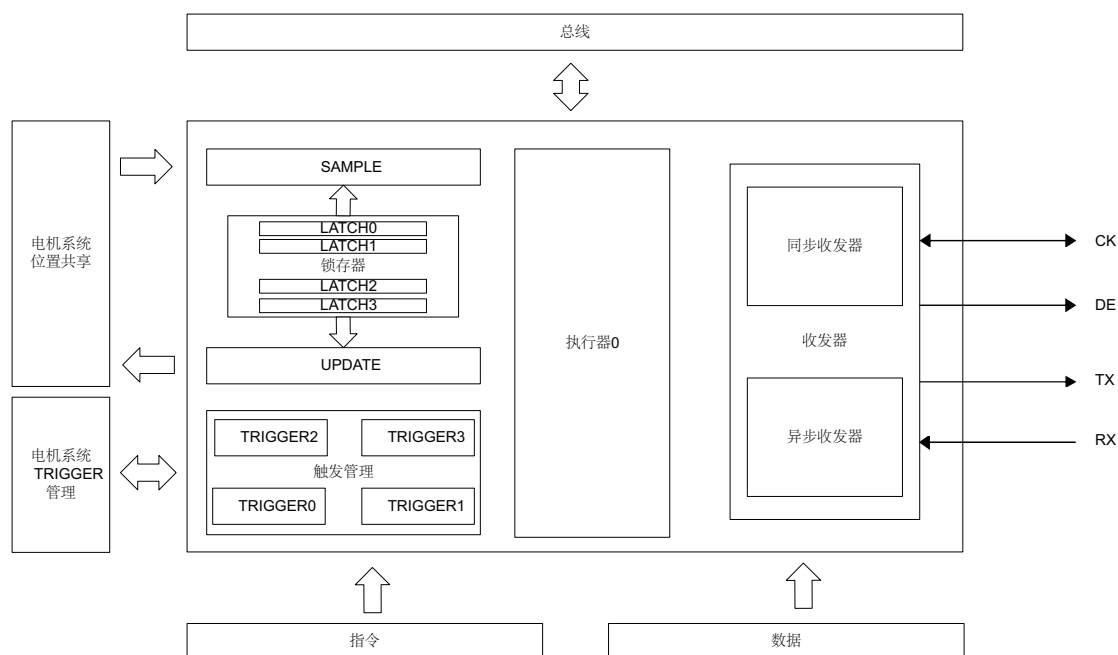


图 96: SEI 结构框图

50.2 功能描述

50.2.1 数据发送与接收

每组 SEI 有 DE、CK、TX 和 RX 一共 4 个引脚，支持 RS-485 和 RS-422 接口。

在作为主机时，SEI 的主要用途是从外部获取位置信息（如转子的位置、圈数、转速及电机工作状态等），而在作为从机时，SEI 的主要用途是将电机系统内获取的位置信息发送至外部，此时 SEI 充当编码器的作用。

50.2.1.1 异步模式

当收发器工作在异步模式下时，配置 CTRL[n][XCVR][BAUD_CFG] 寄存器中的 BAUD_DIV 位域可以设置收发数据的波特率，并通过设置 CTRL[n][XCVR][DATA_CFG] 寄存器中的 RXD_POINT 和 TXD_POINT 位域调整数据收发的时间点。

此外，还需要根据具体的协议要求，配置 CTRL[n][XCVR][TYPE_CFG] 寄存器设置 DE、TX 和 RX 引脚的状态，控制空闲时数据线和时钟线的线上状态。收发时的数据长度通过 CTRL[n][XCVR][TYPE_CFG] 寄存器中的 DATA_LEN 位域设置，最高支持 32 位，收发器会根据此处的设置自动在通信过程中插入起始位和停止位、奇偶校验位。通过 CTRL[n][XCVR][TYPE_CFG] 寄存器中的 PAR_EN 和 PAR_POL 选择是否允许奇偶校验并选择奇校验还是偶校验。

50.2.1.2 同步模式

在同步模式下，根据需要选择收发器工作在主机模式还是从机模式。当需要从外部的编码器中获取位置信息时，将 SEI 配置为主机模式，即可将 SEI 作为上位机；当需要将电机系统内部的位置信息发送出去时，将 SEI 配置为从机模式，此时 SEI 作为编码器。

通过配置 CTRL[n][XCVR][BAUD_CFG] 寄存器中的 BAUD_DIV 位域，可以设置收发数据的时钟频率，并通过配置 CTRL[n][XCVR][CLK_CFG] 寄存器设置时钟跳变点 CK0_POINT 和 CK1_POINT。配置 CTRL[n][XCVR][DATA_CFG] 寄存器中的 RXD_POINT 和 TXD_POINT 位域，可以调整数据收发的时间点。此外，还需要根据具体的协议要求，配置 CTRL[n][XCVR][TYPE_CFG] 寄存器设置 CK、DE、TX 和 RX 引脚的状态，控制空闲时数据线和时钟线的线上状态。

50.2.2 指令

SEI 一共有 8 种不同的操作，根据指令寄存器的配置执行数据收发的相关操作，最高支持 128 条指令。每条指令由操作、时钟、CRC 寄存器、DATA 寄存器、长度字段组成，用户根据应用场景，按照时序先后顺序，依次配置各条指令，通过多条指令组成满足目标通信协议的时序。各个字段的说明如下：

- 操作字段：表明此条指令所执行的操作。操作字段的各种操作类型说明如下：

操作码	操作	功能描述
000	停止/等待	收发器停止一段时间或结束运行，用于产生延时或等待时间
001	跳转	用于指令跳转： 可根据命令匹配的结果，跳转至对应的指令开始执行； 可直接跳转至 POINTER_WDOG 中的指令开始执行； 可直接跳转至 POINTER_INIT 中的指令开始执行；
010	时限内发送	发送一定数量的数据位，有时间限制

操作码	操作	功能描述
011	无时限发送	发送一定数量的数据位，无时间限制
100	时限内等待	等待数据线上出现期望的电平，用于主从机之间同步，有时间限制
101	无时限等待	等待数据线上出现期望的电平，用于主从机之间同步，无时间限制
110	时限内接收	接收一定数量的数据位，有时间限制
111	无时限接收	接收一定数量的数据位，无时间限制

表 267: 操作的类型及功能描述

- 时钟字段：配置此条指令执行时的时钟线状态。
- CRC 寄存器字段：指定用于计算 CRC 的数据寄存器。
- DATA 寄存器字段：用于选择此条指令收发数据时所使用的数据寄存器。
- 操作数字段：此条指令收发数据的长度，或指令执行占用的时长。

50.2.3 数据

SEI 中共有 17 组数据寄存器，其中忽略数据寄存器有 1 组，其余均为通用数据寄存器，各组数据寄存器之间相互独立。所有的 SEI 共享这 17 组数据寄存器，在使用时可以根据各个 SEI 的需求进行分配使用。此外，每个 SEI 均有 1 组私有的命令寄存器。

序号	用途	功能描述
DATA[0]	忽略数据寄存器	用于接收通信过程中无意义的数据或用户不关心的数据，使用该寄存器接收到的数据将会被舍弃，用户无法再对数据进行其他处理。
CMD	命令寄存器	用于接收或发送通信中的命令。若开启触发功能，则触发产生后由硬件将对应触发命令寄存器中的命令装载至命令寄存器进行收发。
DATA[17:2]	通用数据寄存器	工作在数据模式时，用于接收或发送数据； 工作在检查模式时，用于检查比对接收到的数据与期望数据； 工作在 CRC 模式时，用于计算 CRC 或 CHECKSUM；

表 268: 数据寄存器组的用途及描述

除此之外，SEI 指令中的 DAT 字段还有常数 0 和常数 1 可供作为接收或发送的数据内容。使用时可以根据需求，灵活的配置发送一定长度的 0 或 1 到数据线上，或等待直到接收到数据线上一定长度的 0 或 1。

需要注意的是，当同一条使用了命令寄存器的指令分别由 SEI[n] 和 SEI[m] 分别执行时，会自动使用 SEI[n] 和 SEI[m] 各自内部的命令寄存器，无需再进行其他配置。

数据寄存器工作模式

- 数据模式
工作在数据模式时，可通过DATA[n][MODE]寄存器配置该数据寄存器用于收发数据时的数据格式，包括数据长度、字序、位序及是否为有符号数等。同时，还需要在DATA[n][IDX]寄存器中配置数据的填充方式及填充顺序。配置完成后，需要通过将该数据寄存器的复位指针进行置位，以更新该数据寄存器中的初始指针。
- 检查模式

工作在检查模式时，软件提前将期望值写入 `DATA[n][GOLD]` 寄存器中，其他配置与工作在数据模式时类似。当使用该数据寄存器接收数据时，会将收到的数据与期望数据进行逐位检查比对，若不一致则会产生传输错误。

- CRC 模式

工作在 CRC 模式时，将 CRC 多项式与 CRC 初始值分别填入 `DATA[n][CRCPOLY]` 寄存器与 `DATA[n][CRCINIT]` 寄存器中，并根据需要在 `DATA[n][MODE]` 寄存器中配置 CRC 长度、移位模式及是否启用 CRC 反相。通过配置操作指令，可以将 CRC 的计算结果作为数据发送，也可以将 CRC 的计算结果作为期望值，与接收到的 CRC 进行检查比对。每次将 CRC 计算的结果发送到线上后，或将线上接收到的数据与 CRC 计算值进行比对后，视为 CRC 计算结束；当再次对接收的数据或发送的数据进行 CRC 计算时，将会自动重新开始新一次的 CRC 计算。

需要注意的是，在 SAMPLE 或 UPDATE 发生时，数据寄存器中 CRC 的计算结果也会被清除，自动重置为初始值。

命令寄存器与命令匹配

命令寄存器的基本功能与配置方法和通用数据寄存器一致，但命令寄存器可以将接收到的命令与命令表中预填的命令进行匹配，并根据匹配结果跳转至对应的指令执行后续的操作。

接收到 CMD 后，使用跳转命令，开始命令匹配，并跳转至匹配结果。SEI 会根据匹配条件，自动从 `CMD_TABLE[0]` 到 `CMD_TABLE[6]` 逐个比较，若均未匹配到，则会无条件跳转至最后一个，即 `CMD_TABLE[7]` 的 `PTR[n]` 指令。其中匹配条件为：

- `CMD_TABLE[n][MSK]`：选择需要进行比较的 Bit
- `CMD_TABLE[n][MIN]`：CMD 的最小值，接收到的 CMD 需要大于或等于此寄存器的值
- `CMD_TABLE[n][MAX]`：CMD 的最大值，接收到的 CMD 需要小于或等于此寄存器的值

若满足匹配条件，则跳转至该 `CMD_TABLE` 的 `PTR[n]` 指令开始执行，此处的 `n` 由该条跳转指令的 `OPR[3:0]` 字段选择。

50.2.4 触发管理

SEI 支持程序指令直接执行，也支持通过触发信号来控制程序指令的执行。SEI 支持外部的触发、周期性触发和软件触发共 3 种触发方式，其中外部的触发为 `TRIGGER[0]` 和 `TRIGGER[1]`，周期性触发为 `TRIGGER[2]`，软件触发为 `TRIGGER[3]`。

SEI 内部有 4 个触发命令寄存器（即 `TRG_TABLE[CMD][n]`），分别与 `TRIGGER[0]~TRIGGER[3]` 一一对应。使用触发功能时，用户需要预先将命令写入对应的触发命令寄存器，这样当触发产生时，硬件会自动将该触发方式所对应的触发命令寄存器中的命令填入命令寄存器，并在执行发送命令寄存器的指令时将该命令发出。此外，当触发产生时，触发产生的时间会被记录，用户可以通过读取对应的寄存器来获取各种触发生成时刻的时间戳，从而估算传输用时。

50.2.4.1 外部触发

- 触发输入

每个 SEI 支持 8 个通道的外部触发信号输入，用户可以从 8 个通道中选择任意输入信号作为 `TRIGGER[0]` 和 `TRIGGER[1]` 的触发信号。外部触发信号可以通过配置 `TRIGM` 选择其来源，通常来自电机系统中的其他模块，也可以通过 `TRIGM` 的 `GPIO` 来自芯片外部，从而触发 SEI 开始执行指令。

- 触发输出

每个 SEI 支持 8 个通道的触发信号输出，8 个通道的触发信号来自 SEI 内部的 4 个锁存器 LATCH[3:0]。用户可以通过配置 CTRL[n][TRG][OUT_CFG] 寄存器中的 OUTx_SEL 位域，将对应的锁存器 LATCH[x] 的输出信号从任意一个通道输出到 TRGM，从而输出到电机系统中的其他模块或芯片外部。

50.2.4.2 周期性触发

SEI 内部有一个 32 位的计数器用于实现程序指令的周期性触发，通过配置触发周期，可以实现周期性的执行程序指令。用户可以从相关寄存器中查看周期性触发的状态及触发次数。周期性触发可以选择直接触发或等待触发源后再开始触发：

- 若配置为直接触发，则使能周期性触发后会立即触发第一次执行，并重新开始计时，在到达触发周期后生成新的触发信号，并开始第二次执行，如此往复。
- 若配置为等待触发源再生成触发，则使能周期性触发后，不会立即开始第一次执行与计时，需要等待外部触发源到来 SEI 才会开始周期性触发。根据需要，还可以选择是否将外部触发源与周期性触发信号进行同步。若同步，则每次外部触发源到来时都会产生触发，随后周期性触发。

需要注意的是，在其他所有配置完成以后才可以进行使能周期性触发这一操作，避免 SEI 未配置完成便开始工作。且配置的触发周期需要大于程序指令执行单次的用时，否则新的触发信号会中断当前正在进行的通信。

50.2.4.3 软件触发

软件可通过对 CTRL[n][TRG][SW] 寄存器进行置位来实现触发 SEI 直接开始执行指令。软件触发的指令仅执行一次，若需要执行多次或重复执行，可以在指令中添加跳转指令，在执行到该跳转指令后程序可跳转至特定的指令开始执行。

50.2.5 位置信息的 SAMPLE 及 UPDATE

通过 SAMPLE 及 UPDATE 功能，SEI 既可以实现从外部带通信协议的编码器中获取位置信息，也可以将电机系统内部其他模块产生的位置信息通过通信协议向外部发送。

50.2.5.1 LATCH 状态机

SEI 的 SAMPLE 及 UPDATE 的实现主要基于状态机的跳转。每个 SEI 内部均有 4 个 LATCH 状态机可供选取用于控制 SAMPLE 或 UPDATE，其中每个 LATCH 状态机均有 4 个状态，这 4 个状态只能单向流转，即状态 0 到状态 1，状态 1 到状态 2，状态 2 到状态 3，状态 3 到状态 0。通过配置寄存器，可以将通信过程中的特定时间点作为状态跳转的条件。可选取作为状态机跳转的条件如下：

- 收发超时，如状态为 1、状态为 0、上升时
- 时钟线状态，如状态为 0、状态为 1、上升、下降时
- 接收数据线 RX 的状态，如状态为 0、状态为 1、上升、下降时
- 发送数据线 TX 的状态，如状态为 0、状态为 1、上升、下降时
- 指针，如指针匹配、指针不匹配、指针开始、指针结束时

实际配置时，并非状态机的每一个状态都需要设置跳转条件，当不需要 4 个状态时，中间状态可以配置为无条件跳转。通过配置 LATCH 的延时，可以延迟 SAMPLE 或 UPDATE 的发生时机。此外，LATCH 状态机也可以用于对 CMD 寄存器进行 Rewind。

50.2.5.2 SAMPLE 功能

在作为主机时，SAMPLE 功能主要用于对时间戳的采样，为每一次通信获取的位置信息提供时间戳，以便电机系统内部的其他模块对其进行后续分析处理，如对位置信息的预测与跟随。而在作为从机时，SAMPLE 功能则是将电机系统其他模块产生的位置信息采样至指定的数据寄存器，用于向外发送，同时，时间戳也会被一并采样。SAMPLE 时间点的选取，可参考相关协议。

根据应用场景的需求，可以位置、圈数、速度及加速度中的任意一种或多种数据作为 SAMPLE 发生时采样的数据，只需指定用于收发该数据的数据寄存器并使能对应的控制位即可。此外，还可以配置 SAMPLE 发生时的采样窗口及采样方式。

50.2.5.3 UPDATE 功能

在作为主机时，UPDATE 功能主要用于传输完成后，将获取到的位置信息与时间戳更新至电机系统内部，供其他模块使用。

根据应用场景的需求，可以位置、圈数、速度及加速度中的任意一种或多种数据作为 UPDATE 发生时更新的数据，只需指定用于收发该数据的数据寄存器并使能对应的控制位即可。并可配置 UPDATE 发生时是采用接收到的数值还是内部软件填写的覆盖值。此外，当传输出错时，还可以选择是否仍将数据通过 UPDATE 传递给下一级。

50.2.6 中断和 DMA

SEI 支持生成以下中断：

- TRG_ERR[3:0]: 当 TRIGGER[0]~TRIGGER[3] 发生错误时；
- TRIGER[3:0]: 当 TRIGGER[0]~TRIGGER[3] 生成触发信号时；
- LATCH[3:0]: 当 LATCH[0]~LATCH[3] 状态跳转时；
- SMP_ERR: 当采样位置信息发生错误时；
- TIMEOUT: 当通信过程中的超时发生时；
- TRX_ERR: 当传输过程中发生传输错误时，包括 CRC 校验结果错误、数据检查比对错误等；
- INSTR0/1: 当指令 0 或指令 1 的开始或结束时，需通过配置 CTRL[n][IRQ][INSTR0] 或 CTRL[n][IRQ][INSTR1] 寄存器指定任意一条指令为指令 0 或指令 1，故可在执行到任意一条特定的指令时触发中断；
- PTR0/1: 当指针 0 或指针 1 的开始或结束时，需通过配置 CTRL[n][IRQ][POINTER0] 或 CTRL[n][IRQ][POINTER1] 指定任意一条指针为指针 0 或指针 1，故可在执行到任意一条特定的指针时触发中断；
- WDOG: 当设置的看门狗触发时；
- EXCEPT: 当异常事件发生时；此产品中仅表示当前是否已成功使能将 WDOG 超时解释为异常，WDOG 超时报错或通信异常由 WDOG 中断和 TRX_ERR 中断进行检查。
- STALL: 当收发器的通信停止时；

SEI 支持生成以下 DMA 请求：

- TRG_ERR[3:0]: 当 TRIGGER[0]~TRIGGER[3] 发生错误时；
- TRIGER[3:0]: 当 TRIGGER[0]~TRIGGER[3] 生成触发信号时；
- LATCH[3:0]: 当 LATCH[0]~LATCH[3] 状态跳转时；
- SMP_ERR: 当采样位置信息发生错误时；
- TIMEOUT: 当通信过程中的超时发生时；
- TRX_ERR: 当传输过程中发生传输错误时，包括 CRC 校验结果错误、数据检查比对错误等；

- INSTR0/1: 当指令 0 或指令 1 的开始或结束时, 需通过配置 `CTRL[n][IRQ][INSTR0]` 或 `CTRL[n][IRQ][INSTR1]` 寄存器指定任意一条指令为指令 0/1, 故可在执行到任意一条特定的指令时生成 DMA 请求;
- PTR0/1: 当指针 0 或指针 1 的开始或结束时, 需通过配置 `CTRL[n][IRQ][POINTER0]` 或 `CTRL[n][IRQ][POINTER1]` 指定任意一条指针为指针 0/1, 故可在执行到任意一条特定的指针时生成 DMA 请求;
- WDOG: 当设置的看门狗触发时;
- EXCEPT: 当异常事件发生时; 此产品中仅表示当前是否已成功使能将 WDOG 超时解释为异常, WDOG 超时报错或通信异常由 WDOG 中断和 TRX_ERR 中断进行检查。
- STALL: 当收发器的通信停止时;

50.2.7 协议支持

SEI 可以通过编程实现多种通信协议, 如 Tamagawa 编码器协议、HIPERFACE®、Nikon 编码器协议、SSI、BiSS-C 及 EnDat2.1/2.2 协议等, 用户还可以通过自定义编程支持更多协议。尽管可支持的协议非常丰富, 但 SEI 整体的配置流程与思路基本一致, 以 Tamagawa 编码器的通信协议为例, 当 SEI 作为上位机通过 DataID 3 命令周期性地读取编码器的数据时, 配置流程如下:

- 配置控制寄存器
 - 配置初始程序指针位置及数据寄存器地址偏移;
 - 配置 SEI 工作模式及异步收发器的波特率及空闲时的线上状态;
 - 配置周期性触发;
 - 将 Data ID 3 的命令填入周期性触发命令寄存器 `CTRL[0][TRG_TABLE][CMD][2]`;
- 配置操作指令
 - 使用命令寄存器发送 8 bits 的读位置命令, 即发送控制域 (CF, Control Filed);
 - 使用数据寄存器 2 接收 8 bits 的读位置命令 CF 数据, 同时将接收到的数据传给数据寄存器 7 计算 CRC;
 - 使用数据寄存器 3 接收 8 bits 的状态标志域 (SF, Status Filed) 数据, 使用数据寄存器 7 计算 CRC;
 - 使用数据寄存器 4 接收数据域 (DF, Data Filed) 中 24 bits 的位置信息 (ABS0~ABS2, Absolute data in one revolution), 使用数据寄存器 7 计算 CRC;
 - 使用数据寄存器 0 接收数据域中 8 bits 的编码器 ID (ENID, Encoder ID), 使用数据寄存器 7 计算 CRC;
 - 使用数据寄存器 5 接收数据域中 24 bits 的圈数信息 (ABM0~ABM2, Multi-turn data), 使用数据寄存器 7 计算 CRC;
 - 使用数据寄存器 6 接收数据域中 8 bits 的报错信息 (ALMC, Encoder error), 使用数据寄存器 7 计算 CRC;
 - 使用数据寄存器 7 接收 CRC 校验位 (CRC, CRC Field) 数据, 并进行 CRC 检查;
- 配置需要使用的数据寄存器
 - 配置命令寄存器对应的数据模式寄存器 (`CTRL[0][CMD][MODE]`) 及数据索引寄存器 (`CTRL[0][CMD][IDX]`)。其中 MODE 配置为数据模式。
 - 配置数据寄存器 2~6 对应的数据模式寄存器 (`DATA[n][MODE]`) 及数据索引寄存器 (`DATA[n][IDX]`), 其中 MODE 配置为数据模式;
 - 配置数据寄存器 7 为 CRC 模式, 配置 CRC 多项式、初始值等;
- 使能周期性触发
 - 使能 ENGINE 及周期性触发, 指令开始执行。

50.2.7.1 异步通信协议

Tamagawa 指令配置参考：

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
0	无时限发送	任意	不 计 算 CRC	命令寄 存器	8 bits	0x0C000107	使用命令寄存器发送 CF 命令
1	无时限接收	任意	数据寄 存器 7	数据寄 存器 2	8 bits	0x1C070207	使用数据寄存器 2 接 收 CF 数据，并用数据 寄存器 7 计算 CRC
2	无时限接收	任意	数据寄 存器 7	数据寄 存器 3	8 bits	0x1C070307	使用数据寄存器 3 接 收 SF，并计算 CRC
3	无时限接收	任意	数据寄 存器 7	数据寄 存器 4	24 bits	0x1C070417	使用数据寄存器 4 接 收 ABS0~ABS2，并计 算 CRC
4	无时限接收	任意	数据寄 存器 7	数据寄 存器 0	8 bits	0x1C070007	使用数据寄存器 0 接 收 ENID，并计算 CRC
5	无时限接收	任意	数据寄 存器 7	数据寄 存器 5	24 bits	0x1C070517	使用数据寄存器 5 接 收 ABM0~ABM2，并计 算 CRC
6	无时限接收	任意	数据寄 存器 7	数据寄 存器 6	8 bits	0x1C070607	使用数据寄存器 6 接 收 ALMC，并计算 CRC
7	无时限接收	任意	不 计 算 CRC	数据寄 存器 7	8 bits	0x1C000707	使用数据寄存器 7 接 收比对 CRC

表 269: 作为 Tamagawa 上位机时 SEI 指令参考

HIPERFACE® 指令配置参考（以 42H 命令为例）：

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
0	无时限发送	任意	数据寄 存器 7	数据寄 存器 2	8 bits	0x0C070207	使用数据寄存器 2 发 送 ADDRESS 数据，并 用数据寄存器 7 计算 校验码
1	无时限发送	任意	数据寄 存器 7	命令寄 存器	8 bits	0x0C070107	使用命令寄存器发送 COMMAND 命令，并 计算校验码
2	无时限发送	任意	不 计 算 CRC	数据寄 存器 7	8 bits	0x0C000707	发送数据寄存器 7 中 的 CHECKSUM 校验 码

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
3	无时限接收	任意	数据寄存器 7	数据寄存器 3	8 bits	0x1C070307	使用数据寄存器 3 接收编码器发回的 ADDRESS 数据，并用数据寄存器 7 计算校验码
4	无时限接收	任意	数据寄存器 7	数据寄存器 4	8 bits	0x1C070407	使用数据寄存器 4 接收编码器发回的 COMMAND 数据，并计算校验码
5	无时限接收	任意	数据寄存器 7	数据寄存器 5	8 bits	0x1C070507	使用数据寄存器 5 接收位置数据中的 Position[31:24]，并计算校验码
6	无时限接收	任意	数据寄存器 7	数据寄存器 5	8 bits	0x1C070507	使用数据寄存器 5 接收位置数据中的 Position[23:16]，并计算校验码
7	无时限接收	任意	数据寄存器 7	数据寄存器 5	8 bits	0x1C070507	使用数据寄存器 5 接收位置数据中的 Position[15:8]，并计算校验码
8	无时限接收	任意	数据寄存器 7	数据寄存器 5	8 bits	0x1C070507	使用数据寄存器 5 接收位置数据中的 Position[7:0]，并计算校验码
9	无时限接收	任意	不计算 CRC	数据寄存器 7	8 bits	0x1C000707	使用数据寄存器 7 接收比对 CHECKSUM

表 270: 作为 HIPERFACE® 上位机时 SEI 指令参考

Nikon 指令配置参考（以 CDF0 命令为例）：

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
0	无时限发送	任意	数据寄存器 5	命令寄存器	13 bits	0x0C05010C	发送命令寄存器中 CDF0 的 Sink Code, Frame Code, EA 及 CC 部分的数据, 并使用数据寄存器 5 计算 CRC
1	无时限发送	任意	不 计 算 CRC	数据寄存器 5	3 bits	0x0C000502	发送数据寄存器 5 中的 CRC 数据, 即命令寄存器内数据的 CRC 计算结果
2	无时限接收	任意	数据寄存器 5	数据寄存器 2	16bits	0x1C05020F	使用数据寄存器 2 接收 IF (Information Field), 并使用数据寄存器 5 计算 CRC
3	无时限接收	任意	数据寄存器 5	数据寄存器 3	16bits	0x1C05030F	使用数据寄存器 3 接收 DF0 (IData Field), 并计算 CRC
4	无时限接收	任意	数据寄存器 5	数据寄存器 3	16bits	0x1C05030F	使用数据寄存器 3 接收 DF1, 并计算 CRC
5	无时限接收	任意	数据寄存器 5	数据寄存器 4	8bits	0x1C050407	使用数据寄存器 4 接收 DF2 中非 CRC 部分的数据, 并计算 CRC
6	无时限接收	任意	不 计 算 CRC	数据寄存器 5	8bits	0x1C000507	使用数据寄存器 5 接收 DF2 中 CRC 部分的数据, 并比对 CRC

表 271: 作为 Nikon 上位机时 SEI 指令参考

50.2.7.2 同步通信协议

SSI 指令配置参考 (以 POSITAL 的 SSI 协议描述为例):

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
0	停顿	时钟线为高	不 计 算 CRC	忽略数据	2 bits	0x03000001	拉高时钟线等待两个时钟周期
1	无时限接收	时钟线上升-下降	不 计 算 CRC	常数 1	1 bits	0x1D001F00	发出时钟并在第一个下降沿接收数据线上空闲状态时 1bit 的 1
2	无时限接收	时钟线上升-下降	不 计 算 CRC	数据寄存器 3	1 bit	0x1D000300	使用数据寄存器 3 接收 1bit 的 1

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
3	无时限接收	时钟线上升-下降	不计算 CRC	数据寄存器 8	12 bits	0x1D00080B	使用数据寄存器 8 接收 12 bits 的圈数信息 (MT, Multi TurnValue)
4	无时限接收	时钟线上升-下降	不计算 CRC	数据寄存器 9	12 bits	0x1D00090B	使用数据寄存器 9 接收 12 bits 的位置信息 (ST, Single Turn-Value)
5	无时限等待	时钟线为高	不计算 CRC	常数 1	1 bit	0x17001F00	拉高时钟线, 等待直到收到 1bit 的 1, 等待 WatchDog 产生 Timeout

表 272: 主机模式

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
0	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	数据寄存器 6	1 bit	0x0E000600	发送 1bit 的 1
1	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	数据寄存器 6	12 bits	0x0E00040B	使用数据寄存器 6 发送 12 bits 的圈数信息 (MT, Multi TurnValue)
2	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	数据寄存器 5	12 bits	0x0E00050B	使用数据寄存器 5 发送 12 bits 的位置信息 (ST, Single Turn-Value)
3	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	常数 0	2 bits	0x0E001E00	发送 2bits 的 0 作为 Timeout 信号拉低数据线直到 WatchDog 产生 Timeout

表 273: 从机模式

BiSS-C 指令配置参考:

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
0	停顿	时钟线为高	不计算 CRC	忽略数据	2 bits	0x03000001	拉高时钟线等待两个时钟周期
1	无时限等待	时钟线上升-下降	不计算 CRC	常数 1	1 bit	0x15001F00	等待直至收到 1bit 的 1

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
2	无时限等待	时钟线上升-下降	不 计 算 CRC	常数 1	1 bit	0x15001F00	等待直至收到 1 bit 的 1 作为 START 位
3	无时限接收	时钟线上升-下降	不 计 算 CRC	数据寄存器 4	1 bit	0x1D000400	使用数据寄存器 4 接收 1 bit 的 CDS
4	无时限接收	时钟线上升-下降	数据寄存器 7	数据寄存器 8	12 bits	0x1D07080B	使用数据寄存器 8 接收 12 bits 的位置信息 (MT, Multiturnposition), 并使用数据寄存器 7 计算 CRC
5	无时限接收	时钟线上升-下降	数据寄存器 7	数据寄存器 9	12 bits	0x1D07090B	使用数据寄存器 5 接收 12 bits 的位置信息 (ST, Singleturnposition), 并计算 CRC
6	无时限接收	时钟线上升-下降	数据寄存器 7	常数 0	1 bit	0x1D071E00	接收 Error status bit, 并计算 CRC
7	无时限接收	时钟线上升-下降	数据寄存器 7	常数 1	1 bit	0x1D071F00	接收 Warning status bit, 并计算 CRC
8	无时限接收	时钟线上升-下降	不 计 算 CRC	数据寄存器 7	6 bits	0x1D000705	使用数据寄存器 7 接收比对 CRC

表 274: 主机模式

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
0	无时限发送	时钟线下下降-上升	不 计 算 CRC	常数 1	1 bit	0x0E001F00	发送 1bit 的 1
1	无时限发送	时钟线下下降-上升	不 计 算 CRC	数据寄存器 3	5 bits	0x0E000304	使用数据寄存器 3 发送 Header
2	无时限发送	时钟线下下降-上升	数据寄存器 6	数据寄存器 4	12 bits	0x0E06040B	使用数据寄存器 4 发送 12 bits 的位置信息 (MT, Multiturnposition), 并使用数据寄存器 6 计算 CRC
3	无时限发送	时钟线下下降-上升	数据寄存器 6	数据寄存器 5	12 bits	0x0E06050B	使用数据寄存器 5 发送 12 bits 的位置信息 (ST, Singleturnposition), 并计算 CRC
4	无时限发送	时钟线下下降-上升	数据寄存器 6	数据寄存器 3	1 bit	0x0E060300	使用数据寄存器 3 发送 Error status bit, 并计算 CRC

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
5	无时限发送	时钟线下降-上升	数据寄存器 6	数据寄存器 3	1 bit	0x0E060300	使用数据寄存器 3 发送 Warning status bit, 并计算 CRC
6	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	数据寄存器 6	6 bits	0x0E000605	发送数据寄存器 6 中 CRC 的计算结果
7	无时限发送	时钟线为高	不计算 CRC	常数 0	2 bits	0x0F001E01	发送 2bits 的 0 作为 Timeout 信号拉低数据线直到 WatchDog 产生 Timeout

表 275: 从机模式

EnDat 指令配置参考 (以 110001 命令为例):

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
0	无时限等待	时钟线为低	不计算 CRC	常数 1	1bit	0x14001F00	拉低时钟线, 直到收到 1bit 1
1	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	常数 1	2 bits	0x0E001F01	发送 1bit 的 1
2	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	命令寄存器	6 bits	0x0E000105	使用命令寄存器发送 CMD10
3	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	数据寄存器 2	8 bits	0x0E000207	使用数据寄存器 2 发送 ADDRESS
4	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	数据寄存器 3	16 bits	0x0E00030F	使用数据寄存器 3 发送 16bits 数据内容
5	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	常数 1	1 bit	0x0E001F00	发送 1bit 的 1
6	无时限等待	时钟线下降-上升	不计算 CRC	常数 0	1 bit	0x16001E00	等待直至收到 1bit 的 0
7	无时限等待	时钟线下降-上升	不计算 CRC	常数 1	1 bit	0x16001F00	等待直至收到 Start bit
8	时限内接收	时钟线下降-上升	数据寄存器 7	数据寄存器 4	8 bits	0x1A070407	使用数据寄存器 4 接收 ADDRESS, 并使用数据寄存器 7 计算 CRC
9	时限内接收	时钟线下降-上升	数据寄存器 7	数据寄存器 5	16 bits	0x1A07050F	使用数据寄存器接收 16bits 数据内容, 并计算 CRC

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
10	时限内接收	时钟线下降-上升	不计算 CRC	数据寄存器 7	5 bits	0x1A000704	使用数据寄存器 7 接收 CRC 并比对
11	时限内接收	时钟线下降-上升	不计算 CRC	忽略数据	1 bit	0x1A000000	接收 1bit 的 1
12	无时限等待	时钟线为高	不计算 CRC	常数 0	1 bit	0x17001E00	拉高时钟线等待直至收到 1bit 的 0, 等待 WatchDog 触发 Timeout

表 276: 主机模式

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
0	时限内接收	时钟线上升-下降	不计算 CRC	忽略数据	2 bits	0x19000001	接收 2 bit 的数据
1	时限内接收	时钟线上升-下降	不计算 CRC	命令寄存器	6 bits	0x19000105	使用命令寄存器接收命令
2	时限内接收	时钟线上升-下降	不计算 CRC	数据寄存器 4	8 bits	0x19000407	使用数据寄存器 4 接收 8 bits 的数据内容
3	时限内接收	时钟线上升-下降	不计算 CRC	数据寄存器 5	16 bits	0x1900050F	使用数据寄存器 5 接收 16 bits 的数据内容
4	时限内接收	时钟线上升-下降	不计算 CRC	忽略数据	1 bit	0x19000000	接收 1 bit 的数据
5	无时限发送	时钟线上升-下降	不计算 CRC	常数 0	1 bit	0x0D001E00	发送 1 bit 的常数 0
6	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	常数 0	3 bit	0x0E001E02	发送 3 bits 的常数 0
7	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	常数 1	1 bits	0x0E001F00	发送 1 bit 的常数 1
8	无时限发送	时钟线下降-上升	数据寄存器 6	数据寄存器 7	8 bits	0x0E060707	使用数据寄存器 7 发送 ADDRESS 数据, 并使用数据寄存器 6 计算 CRC
9	无时限发送	时钟线下降-上升	数据寄存器 6	数据寄存器 8	16 bits	0x0E06080F	使用数据寄存器 8 发送 16bits 数据内容, 并计算 CRC
10	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	数据寄存器 6	5 bits	0x0E000604	发送数据寄存器 6 中 CRC 的计算结果

INSTR	OP 字段	CK 字段	CRC 字段	DAT 字段	LEN 字段	寄存器配置	配置说明
11	无时限发送	时钟线下降-上升	不计算 CRC	常数 1	2 bits	0x0E001F01	发送 2 bits 的 1，等待 WatchDog 触发 Timeout

表 277: 从机模式

50.3 SEI 寄存器列表

SEI 的寄存器列表如下：

SEI base address: 0xF0470000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CTRL[0][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x0004	CTRL[0][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x0008	CTRL[0][ENGINE][WDG_CFG]	看门口狗设置	0x00000000
0x0010	CTRL[0][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x0014	CTRL[0][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x0018	CTRL[0][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x001C	CTRL[0][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x0020	CTRL[0][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x0024	CTRL[0][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x0028	CTRL[0][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x002C	CTRL[0][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x0030	CTRL[0][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x0038	CTRL[0][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x003C	CTRL[0][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x0040	CTRL[0][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x0044	CTRL[0][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x0048	CTRL[0][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x004C	CTRL[0][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x0050	CTRL[0][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x0060	CTRL[0][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x0064	CTRL[0][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x0080	CTRL[0][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x0084	CTRL[0][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x0088	CTRL[0][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x008C	CTRL[0][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x00A0	CTRL[0][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x00A4	CTRL[0][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x00A8	CTRL[0][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00AC	CTRL[0][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x00C0	CTRL[0][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x00C4	CTRL[0][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x00E0	CTRL[0][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x00E4	CTRL[0][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x00E8	CTRL[0][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x00EC	CTRL[0][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x00F0	CTRL[0][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x00F4	CTRL[0][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x00F8	CTRL[0][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x0100	CTRL[0][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0104	CTRL[0][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0108	CTRL[0][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0110	CTRL[0][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0114	CTRL[0][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0118	CTRL[0][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x011C	CTRL[0][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0120	CTRL[0][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0124	CTRL[0][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0128	CTRL[0][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0130	CTRL[0][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0134	CTRL[0][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0138	CTRL[0][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x013C	CTRL[0][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0140	CTRL[0][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0144	CTRL[0][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0148	CTRL[0][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0150	CTRL[0][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0154	CTRL[0][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0158	CTRL[0][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x015C	CTRL[0][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0160	CTRL[0][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0164	CTRL[0][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0168	CTRL[0][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0170	CTRL[0][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0174	CTRL[0][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0178	CTRL[0][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x017C	CTRL[0][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0180	CTRL[0][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0184	CTRL[0][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0188	CTRL[0][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0190	CTRL[0][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0194	CTRL[0][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0198	CTRL[0][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x019C	CTRL[0][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x01A0	CTRL[0][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x01A4	CTRL[0][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x01A8	CTRL[0][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x01B0	CTRL[0][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x01B4	CTRL[0][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x01B8	CTRL[0][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x01BC	CTRL[0][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x01C0	CTRL[0][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x01C4	CTRL[0][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x01C8	CTRL[0][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x01D0	CTRL[0][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x01D4	CTRL[0][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x01D8	CTRL[0][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x01DC	CTRL[0][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x01E0	CTRL[0][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x01E4	CTRL[0][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x01E8	CTRL[0][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x01F0	CTRL[0][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x01F4	CTRL[0][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x01F8	CTRL[0][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x01FC	CTRL[0][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0200	CTRL[0][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0204	CTRL[0][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0208	CTRL[0][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x020C	CTRL[0][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0210	CTRL[0][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0218	CTRL[0][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x021C	CTRL[0][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0220	CTRL[0][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0224	CTRL[0][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0228	CTRL[0][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x022C	CTRL[0][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0230	CTRL[0][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0238	CTRL[0][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x023C	CTRL[0][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0240	CTRL[0][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0244	CTRL[0][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0248	CTRL[0][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x024C	CTRL[0][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0250	CTRL[0][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0258	CTRL[0][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x025C	CTRL[0][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0260	CTRL[0][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0264	CTRL[0][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0268	CTRL[0][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x026C	CTRL[0][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0270	CTRL[0][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0278	CTRL[0][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x027C	CTRL[0][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0280	CTRL[0][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x0284	CTRL[0][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x0288	CTRL[0][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x0290	CTRL[0][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x0294	CTRL[0][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x0298	CTRL[0][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x029C	CTRL[0][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x02A0	CTRL[0][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x02A4	CTRL[0][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x02A8	CTRL[0][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x02AC	CTRL[0][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x02B0	CTRL[0][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x02B4	CTRL[0][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x02B8	CTRL[0][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x02BC	CTRL[0][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x02C0	CTRL[0][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x02C4	CTRL[0][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x02CC	CTRL[0][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x02D0	CTRL[0][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x02D4	CTRL[0][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x02D8	CTRL[0][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x02DC	CTRL[0][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x02E4	CTRL[0][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x0300	CTRL[0][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x0304	CTRL[0][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x0308	CTRL[0][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0310	CTRL[0][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x0314	CTRL[0][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x0318	CTRL[0][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x031C	CTRL[0][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x0320	CTRL[0][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x0400	CTRL[1][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x0404	CTRL[1][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x0408	CTRL[1][ENGINE][WDG_CFG]	看门狗设置	0x00000000
0x0410	CTRL[1][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x0414	CTRL[1][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x0418	CTRL[1][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x041C	CTRL[1][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x0400	CTRL[1][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x0404	CTRL[1][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x0408	CTRL[1][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x040C	CTRL[1][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x0410	CTRL[1][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x0418	CTRL[1][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x041C	CTRL[1][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x0400	CTRL[1][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x0404	CTRL[1][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x0408	CTRL[1][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x040C	CTRL[1][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x0410	CTRL[1][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x0420	CTRL[1][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x0424	CTRL[1][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x0400	CTRL[1][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x0404	CTRL[1][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x0408	CTRL[1][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x040C	CTRL[1][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x0420	CTRL[1][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x0424	CTRL[1][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x0428	CTRL[1][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x042C	CTRL[1][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x0400	CTRL[1][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x0404	CTRL[1][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x0420	CTRL[1][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x0424	CTRL[1][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x0428	CTRL[1][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x042C	CTRL[1][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0430	CTRL[1][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x0434	CTRL[1][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x0438	CTRL[1][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x0400	CTRL[1][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0404	CTRL[1][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0408	CTRL[1][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0410	CTRL[1][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0414	CTRL[1][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0418	CTRL[1][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x041C	CTRL[1][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0420	CTRL[1][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0424	CTRL[1][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0428	CTRL[1][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0430	CTRL[1][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0434	CTRL[1][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0438	CTRL[1][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x043C	CTRL[1][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0440	CTRL[1][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0444	CTRL[1][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0448	CTRL[1][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0450	CTRL[1][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0454	CTRL[1][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0458	CTRL[1][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x045C	CTRL[1][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0460	CTRL[1][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0464	CTRL[1][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0468	CTRL[1][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0470	CTRL[1][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0474	CTRL[1][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0478	CTRL[1][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x047C	CTRL[1][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0480	CTRL[1][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0484	CTRL[1][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0488	CTRL[1][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0490	CTRL[1][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0494	CTRL[1][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0498	CTRL[1][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x049C	CTRL[1][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x04A0	CTRL[1][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x04A4	CTRL[1][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x04A8	CTRL[1][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x04B0	CTRL[1][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x04B4	CTRL[1][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x04B8	CTRL[1][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x04BC	CTRL[1][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x04C0	CTRL[1][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x04C4	CTRL[1][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x04C8	CTRL[1][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x04D0	CTRL[1][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x04D4	CTRL[1][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x04D8	CTRL[1][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x04DC	CTRL[1][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x04E0	CTRL[1][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x04E4	CTRL[1][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x04E8	CTRL[1][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x04F0	CTRL[1][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x04F4	CTRL[1][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x04F8	CTRL[1][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x04FC	CTRL[1][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0400	CTRL[1][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0404	CTRL[1][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0408	CTRL[1][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x040C	CTRL[1][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0410	CTRL[1][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0418	CTRL[1][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x041C	CTRL[1][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0420	CTRL[1][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0424	CTRL[1][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0428	CTRL[1][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x042C	CTRL[1][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0430	CTRL[1][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0438	CTRL[1][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x043C	CTRL[1][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0440	CTRL[1][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0444	CTRL[1][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0448	CTRL[1][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x044C	CTRL[1][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0450	CTRL[1][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0458	CTRL[1][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x045C	CTRL[1][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0460	CTRL[1][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0464	CTRL[1][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0468	CTRL[1][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x046C	CTRL[1][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0470	CTRL[1][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0478	CTRL[1][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x047C	CTRL[1][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0400	CTRL[1][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x0404	CTRL[1][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x0408	CTRL[1][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x0410	CTRL[1][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x0414	CTRL[1][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x0418	CTRL[1][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x041C	CTRL[1][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x0420	CTRL[1][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x0424	CTRL[1][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x0428	CTRL[1][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x042C	CTRL[1][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x0430	CTRL[1][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x0434	CTRL[1][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x0438	CTRL[1][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x043C	CTRL[1][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x0440	CTRL[1][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x0444	CTRL[1][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x044C	CTRL[1][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x0450	CTRL[1][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x0454	CTRL[1][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x0458	CTRL[1][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x045C	CTRL[1][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x0464	CTRL[1][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x0400	CTRL[1][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x0404	CTRL[1][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x0408	CTRL[1][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x0410	CTRL[1][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x0414	CTRL[1][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x0418	CTRL[1][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x041C	CTRL[1][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x0720	CTRL[1][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x0800	CTRL[2][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x0804	CTRL[2][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0808	CTRL[2][ENGINE][WDG_CFG]	看门狗设置	0x00000000
0x0810	CTRL[2][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x0814	CTRL[2][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x0818	CTRL[2][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x081C	CTRL[2][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x0800	CTRL[2][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x0804	CTRL[2][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x0808	CTRL[2][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x080C	CTRL[2][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x0810	CTRL[2][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x0818	CTRL[2][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x081C	CTRL[2][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x0800	CTRL[2][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x0804	CTRL[2][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x0808	CTRL[2][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x080C	CTRL[2][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x0810	CTRL[2][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x0820	CTRL[2][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x0824	CTRL[2][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x0800	CTRL[2][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x0804	CTRL[2][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x0808	CTRL[2][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x080C	CTRL[2][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x0820	CTRL[2][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x0824	CTRL[2][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x0828	CTRL[2][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x082C	CTRL[2][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x0800	CTRL[2][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x0804	CTRL[2][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x0820	CTRL[2][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x0824	CTRL[2][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x0828	CTRL[2][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x082C	CTRL[2][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x0830	CTRL[2][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x0834	CTRL[2][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x0838	CTRL[2][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x0800	CTRL[2][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0804	CTRL[2][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0808	CTRL[2][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0810	CTRL[2][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0814	CTRL[2][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0818	CTRL[2][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x081C	CTRL[2][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0820	CTRL[2][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0824	CTRL[2][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0828	CTRL[2][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0830	CTRL[2][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0834	CTRL[2][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0838	CTRL[2][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x083C	CTRL[2][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0840	CTRL[2][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0844	CTRL[2][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0848	CTRL[2][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0850	CTRL[2][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0854	CTRL[2][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0858	CTRL[2][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x085C	CTRL[2][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0860	CTRL[2][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0864	CTRL[2][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0868	CTRL[2][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0870	CTRL[2][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0874	CTRL[2][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0878	CTRL[2][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x087C	CTRL[2][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0880	CTRL[2][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0884	CTRL[2][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0888	CTRL[2][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0890	CTRL[2][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0894	CTRL[2][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0898	CTRL[2][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x089C	CTRL[2][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x08A0	CTRL[2][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x08A4	CTRL[2][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x08A8	CTRL[2][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x08B0	CTRL[2][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x08B4	CTRL[2][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x08B8	CTRL[2][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x08BC	CTRL[2][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x08C0	CTRL[2][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x08C4	CTRL[2][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x08C8	CTRL[2][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x08D0	CTRL[2][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x08D4	CTRL[2][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x08D8	CTRL[2][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x08DC	CTRL[2][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x08E0	CTRL[2][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x08E4	CTRL[2][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x08E8	CTRL[2][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x08F0	CTRL[2][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x08F4	CTRL[2][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x08F8	CTRL[2][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x08FC	CTRL[2][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0800	CTRL[2][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0804	CTRL[2][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0808	CTRL[2][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x080C	CTRL[2][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0810	CTRL[2][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0818	CTRL[2][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x081C	CTRL[2][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0820	CTRL[2][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0824	CTRL[2][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0828	CTRL[2][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x082C	CTRL[2][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0830	CTRL[2][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0838	CTRL[2][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x083C	CTRL[2][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0840	CTRL[2][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0844	CTRL[2][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0848	CTRL[2][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x084C	CTRL[2][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0850	CTRL[2][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0858	CTRL[2][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x085C	CTRL[2][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0860	CTRL[2][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0864	CTRL[2][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0868	CTRL[2][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x086C	CTRL[2][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0870	CTRL[2][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0878	CTRL[2][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x087C	CTRL[2][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0800	CTRL[2][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x0804	CTRL[2][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x0808	CTRL[2][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x0810	CTRL[2][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x0814	CTRL[2][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x0818	CTRL[2][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x081C	CTRL[2][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x0820	CTRL[2][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x0824	CTRL[2][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x0828	CTRL[2][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x082C	CTRL[2][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x0830	CTRL[2][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x0834	CTRL[2][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x0838	CTRL[2][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x083C	CTRL[2][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x0840	CTRL[2][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x0844	CTRL[2][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x084C	CTRL[2][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x0850	CTRL[2][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x0854	CTRL[2][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x0858	CTRL[2][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x085C	CTRL[2][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x0864	CTRL[2][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x0800	CTRL[2][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x0804	CTRL[2][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x0808	CTRL[2][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x0810	CTRL[2][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x0814	CTRL[2][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x0818	CTRL[2][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x081C	CTRL[2][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x0B20	CTRL[2][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x0C00	CTRL[3][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x0C04	CTRL[3][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x0C08	CTRL[3][ENGINE][WDG_CFG]	看门口狗设置	0x00000000
0x0C10	CTRL[3][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x0C14	CTRL[3][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x0C18	CTRL[3][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x0C1C	CTRL[3][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x0C00	CTRL[3][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x0C04	CTRL[3][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0C08	CTRL[3][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x0C0C	CTRL[3][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x0C10	CTRL[3][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x0C18	CTRL[3][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x0C1C	CTRL[3][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x0C00	CTRL[3][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x0C04	CTRL[3][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x0C08	CTRL[3][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x0C0C	CTRL[3][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x0C10	CTRL[3][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x0C20	CTRL[3][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x0C24	CTRL[3][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x0C00	CTRL[3][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x0C04	CTRL[3][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x0C08	CTRL[3][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x0C0C	CTRL[3][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x0C20	CTRL[3][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x0C24	CTRL[3][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x0C28	CTRL[3][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x0C2C	CTRL[3][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x0C00	CTRL[3][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x0C04	CTRL[3][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x0C20	CTRL[3][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x0C24	CTRL[3][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x0C28	CTRL[3][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x0C2C	CTRL[3][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x0C30	CTRL[3][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x0C34	CTRL[3][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x0C38	CTRL[3][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x0C00	CTRL[3][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0C04	CTRL[3][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0C08	CTRL[3][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0C10	CTRL[3][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0C14	CTRL[3][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0C18	CTRL[3][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x0C1C	CTRL[3][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0C20	CTRL[3][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0C24	CTRL[3][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0C28	CTRL[3][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0C30	CTRL[3][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0C34	CTRL[3][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0C38	CTRL[3][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x0C3C	CTRL[3][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0C40	CTRL[3][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0C44	CTRL[3][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0C48	CTRL[3][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0C50	CTRL[3][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0C54	CTRL[3][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0C58	CTRL[3][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x0C5C	CTRL[3][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0C60	CTRL[3][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0C64	CTRL[3][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0C68	CTRL[3][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0C70	CTRL[3][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0C74	CTRL[3][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0C78	CTRL[3][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x0C7C	CTRL[3][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0C80	CTRL[3][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0C84	CTRL[3][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0C88	CTRL[3][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0C90	CTRL[3][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0C94	CTRL[3][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0C98	CTRL[3][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x0C9C	CTRL[3][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0CA0	CTRL[3][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0CA4	CTRL[3][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0CA8	CTRL[3][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0CB0	CTRL[3][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0CB4	CTRL[3][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0CB8	CTRL[3][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x0CBC	CTRL[3][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0CC0	CTRL[3][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0CC4	CTRL[3][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x0CC8	CTRL[3][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0CD0	CTRL[3][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0CD4	CTRL[3][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0CD8	CTRL[3][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x0CDC	CTRL[3][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0CE0	CTRL[3][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x0CE4	CTRL[3][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0CE8	CTRL[3][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x0CF0	CTRL[3][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x0CF4	CTRL[3][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x0CF8	CTRL[3][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x0CFC	CTRL[3][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x0C00	CTRL[3][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0C04	CTRL[3][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0C08	CTRL[3][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x0C0C	CTRL[3][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0C10	CTRL[3][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0C18	CTRL[3][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x0C1C	CTRL[3][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0C20	CTRL[3][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0C24	CTRL[3][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0C28	CTRL[3][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x0C2C	CTRL[3][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0C30	CTRL[3][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0C38	CTRL[3][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x0C3C	CTRL[3][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0C40	CTRL[3][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0C44	CTRL[3][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0C48	CTRL[3][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x0C4C	CTRL[3][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0C50	CTRL[3][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0C58	CTRL[3][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x0C5C	CTRL[3][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0C60	CTRL[3][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x0C64	CTRL[3][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x0C68	CTRL[3][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x0C6C	CTRL[3][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x0C70	CTRL[3][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x0C78	CTRL[3][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x0C7C	CTRL[3][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x0C00	CTRL[3][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x0C04	CTRL[3][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x0C08	CTRL[3][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x0C10	CTRL[3][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x0C14	CTRL[3][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x0C18	CTRL[3][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x0C1C	CTRL[3][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0C20	CTRL[3][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x0C24	CTRL[3][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x0C28	CTRL[3][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x0C2C	CTRL[3][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x0C30	CTRL[3][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x0C34	CTRL[3][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x0C38	CTRL[3][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x0C3C	CTRL[3][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x0C40	CTRL[3][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x0C44	CTRL[3][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x0C4C	CTRL[3][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x0C50	CTRL[3][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x0C54	CTRL[3][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x0C58	CTRL[3][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x0C5C	CTRL[3][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x0C64	CTRL[3][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x0C00	CTRL[3][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x0C04	CTRL[3][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x0C08	CTRL[3][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x0C10	CTRL[3][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x0C14	CTRL[3][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x0C18	CTRL[3][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x0C1C	CTRL[3][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x0F20	CTRL[3][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x1000	CTRL[4][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x1004	CTRL[4][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x1008	CTRL[4][ENGINE][WDG_CFG]	看门狗设置	0x00000000
0x1010	CTRL[4][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x1014	CTRL[4][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x1018	CTRL[4][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x101C	CTRL[4][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x1000	CTRL[4][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x1004	CTRL[4][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x1008	CTRL[4][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x100C	CTRL[4][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x1010	CTRL[4][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x1018	CTRL[4][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x101C	CTRL[4][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x1000	CTRL[4][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x1004	CTRL[4][TRG][SW]	软件触发	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1008	CTRL[4][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x100C	CTRL[4][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x1010	CTRL[4][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x1020	CTRL[4][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x1024	CTRL[4][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x1000	CTRL[4][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x1004	CTRL[4][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x1008	CTRL[4][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x100C	CTRL[4][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x1020	CTRL[4][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x1024	CTRL[4][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x1028	CTRL[4][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x102C	CTRL[4][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x1000	CTRL[4][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x1004	CTRL[4][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x1020	CTRL[4][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x1024	CTRL[4][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x1028	CTRL[4][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x102C	CTRL[4][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x1030	CTRL[4][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x1034	CTRL[4][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x1038	CTRL[4][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x1000	CTRL[4][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1004	CTRL[4][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1008	CTRL[4][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1010	CTRL[4][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1014	CTRL[4][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1018	CTRL[4][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x101C	CTRL[4][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1020	CTRL[4][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1024	CTRL[4][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1028	CTRL[4][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1030	CTRL[4][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1034	CTRL[4][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1038	CTRL[4][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x103C	CTRL[4][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1040	CTRL[4][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1044	CTRL[4][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1048	CTRL[4][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1050	CTRL[4][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1054	CTRL[4][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1058	CTRL[4][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x105C	CTRL[4][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1060	CTRL[4][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1064	CTRL[4][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1068	CTRL[4][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1070	CTRL[4][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1074	CTRL[4][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1078	CTRL[4][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x107C	CTRL[4][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1080	CTRL[4][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1084	CTRL[4][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1088	CTRL[4][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1090	CTRL[4][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1094	CTRL[4][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1098	CTRL[4][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x109C	CTRL[4][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x10A0	CTRL[4][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x10A4	CTRL[4][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x10A8	CTRL[4][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x10B0	CTRL[4][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x10B4	CTRL[4][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x10B8	CTRL[4][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x10BC	CTRL[4][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x10C0	CTRL[4][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x10C4	CTRL[4][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x10C8	CTRL[4][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x10D0	CTRL[4][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x10D4	CTRL[4][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x10D8	CTRL[4][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x10DC	CTRL[4][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x10E0	CTRL[4][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x10E4	CTRL[4][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x10E8	CTRL[4][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x10F0	CTRL[4][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x10F4	CTRL[4][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x10F8	CTRL[4][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x10FC	CTRL[4][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1000	CTRL[4][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1004	CTRL[4][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1008	CTRL[4][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x100C	CTRL[4][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1010	CTRL[4][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1018	CTRL[4][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x101C	CTRL[4][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1020	CTRL[4][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1024	CTRL[4][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1028	CTRL[4][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x102C	CTRL[4][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1030	CTRL[4][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1038	CTRL[4][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x103C	CTRL[4][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1040	CTRL[4][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1044	CTRL[4][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1048	CTRL[4][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x104C	CTRL[4][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1050	CTRL[4][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1058	CTRL[4][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x105C	CTRL[4][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1060	CTRL[4][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1064	CTRL[4][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1068	CTRL[4][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x106C	CTRL[4][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1070	CTRL[4][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1078	CTRL[4][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x107C	CTRL[4][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1000	CTRL[4][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x1004	CTRL[4][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x1008	CTRL[4][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x1010	CTRL[4][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x1014	CTRL[4][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x1018	CTRL[4][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x101C	CTRL[4][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x1020	CTRL[4][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x1024	CTRL[4][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x1028	CTRL[4][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x102C	CTRL[4][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x1030	CTRL[4][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x1034	CTRL[4][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x1038	CTRL[4][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x103C	CTRL[4][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x1040	CTRL[4][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x1044	CTRL[4][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x104C	CTRL[4][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x1050	CTRL[4][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x1054	CTRL[4][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x1058	CTRL[4][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x105C	CTRL[4][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x1064	CTRL[4][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x1000	CTRL[4][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x1004	CTRL[4][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x1008	CTRL[4][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x1010	CTRL[4][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x1014	CTRL[4][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x1018	CTRL[4][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x101C	CTRL[4][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x1320	CTRL[4][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x1400	CTRL[5][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x1404	CTRL[5][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x1408	CTRL[5][ENGINE][WDG_CFG]	看门狗设置	0x00000000
0x1410	CTRL[5][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x1414	CTRL[5][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x1418	CTRL[5][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x141C	CTRL[5][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x1400	CTRL[5][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x1404	CTRL[5][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x1408	CTRL[5][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x140C	CTRL[5][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x1410	CTRL[5][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x1418	CTRL[5][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x141C	CTRL[5][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x1400	CTRL[5][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x1404	CTRL[5][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x1408	CTRL[5][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x140C	CTRL[5][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x1410	CTRL[5][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x1420	CTRL[5][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x1424	CTRL[5][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x1400	CTRL[5][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x1404	CTRL[5][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1408	CTRL[5][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x140C	CTRL[5][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x1420	CTRL[5][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x1424	CTRL[5][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x1428	CTRL[5][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x142C	CTRL[5][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x1400	CTRL[5][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x1404	CTRL[5][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x1420	CTRL[5][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x1424	CTRL[5][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x1428	CTRL[5][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x142C	CTRL[5][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x1430	CTRL[5][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x1434	CTRL[5][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x1438	CTRL[5][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x1400	CTRL[5][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1404	CTRL[5][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1408	CTRL[5][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1410	CTRL[5][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1414	CTRL[5][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1418	CTRL[5][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x141C	CTRL[5][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1420	CTRL[5][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1424	CTRL[5][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1428	CTRL[5][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1430	CTRL[5][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1434	CTRL[5][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1438	CTRL[5][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x143C	CTRL[5][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1440	CTRL[5][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1444	CTRL[5][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1448	CTRL[5][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1450	CTRL[5][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1454	CTRL[5][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1458	CTRL[5][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x145C	CTRL[5][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1460	CTRL[5][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1464	CTRL[5][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1468	CTRL[5][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1470	CTRL[5][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1474	CTRL[5][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1478	CTRL[5][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x147C	CTRL[5][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1480	CTRL[5][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1484	CTRL[5][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1488	CTRL[5][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1490	CTRL[5][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1494	CTRL[5][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1498	CTRL[5][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x149C	CTRL[5][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x14A0	CTRL[5][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x14A4	CTRL[5][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x14A8	CTRL[5][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x14B0	CTRL[5][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x14B4	CTRL[5][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x14B8	CTRL[5][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x14BC	CTRL[5][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x14C0	CTRL[5][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x14C4	CTRL[5][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x14C8	CTRL[5][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x14D0	CTRL[5][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x14D4	CTRL[5][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x14D8	CTRL[5][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x14DC	CTRL[5][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x14E0	CTRL[5][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x14E4	CTRL[5][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x14E8	CTRL[5][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x14F0	CTRL[5][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x14F4	CTRL[5][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x14F8	CTRL[5][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x14FC	CTRL[5][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1400	CTRL[5][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1404	CTRL[5][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1408	CTRL[5][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x140C	CTRL[5][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1410	CTRL[5][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1418	CTRL[5][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x141C	CTRL[5][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1420	CTRL[5][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1424	CTRL[5][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1428	CTRL[5][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x142C	CTRL[5][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1430	CTRL[5][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1438	CTRL[5][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x143C	CTRL[5][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1440	CTRL[5][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1444	CTRL[5][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1448	CTRL[5][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x144C	CTRL[5][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1450	CTRL[5][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1458	CTRL[5][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x145C	CTRL[5][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1460	CTRL[5][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1464	CTRL[5][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1468	CTRL[5][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x146C	CTRL[5][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1470	CTRL[5][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1478	CTRL[5][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x147C	CTRL[5][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1400	CTRL[5][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x1404	CTRL[5][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x1408	CTRL[5][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x1410	CTRL[5][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x1414	CTRL[5][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x1418	CTRL[5][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x141C	CTRL[5][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x1420	CTRL[5][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x1424	CTRL[5][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x1428	CTRL[5][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x142C	CTRL[5][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x1430	CTRL[5][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x1434	CTRL[5][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x1438	CTRL[5][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x143C	CTRL[5][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x1440	CTRL[5][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x1444	CTRL[5][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x144C	CTRL[5][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x1450	CTRL[5][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x1454	CTRL[5][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x1458	CTRL[5][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x145C	CTRL[5][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x1464	CTRL[5][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x1400	CTRL[5][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x1404	CTRL[5][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x1408	CTRL[5][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x1410	CTRL[5][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x1414	CTRL[5][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x1418	CTRL[5][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x141C	CTRL[5][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x1720	CTRL[5][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x1800	CTRL[6][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x1804	CTRL[6][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x1808	CTRL[6][ENGINE][WDG_CFG]	看门狗设置	0x00000000
0x1810	CTRL[6][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x1814	CTRL[6][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x1818	CTRL[6][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x181C	CTRL[6][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x1800	CTRL[6][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x1804	CTRL[6][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x1808	CTRL[6][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x180C	CTRL[6][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x1810	CTRL[6][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x1818	CTRL[6][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x181C	CTRL[6][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x1800	CTRL[6][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x1804	CTRL[6][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x1808	CTRL[6][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x180C	CTRL[6][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x1810	CTRL[6][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x1820	CTRL[6][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x1824	CTRL[6][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x1800	CTRL[6][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x1804	CTRL[6][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x1808	CTRL[6][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x180C	CTRL[6][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x1820	CTRL[6][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x1824	CTRL[6][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x1828	CTRL[6][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x182C	CTRL[6][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x1800	CTRL[6][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1804	CTRL[6][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x1820	CTRL[6][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x1824	CTRL[6][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x1828	CTRL[6][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x182C	CTRL[6][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x1830	CTRL[6][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x1834	CTRL[6][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x1838	CTRL[6][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x1800	CTRL[6][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1804	CTRL[6][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1808	CTRL[6][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1810	CTRL[6][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1814	CTRL[6][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1818	CTRL[6][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x181C	CTRL[6][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1820	CTRL[6][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1824	CTRL[6][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1828	CTRL[6][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1830	CTRL[6][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1834	CTRL[6][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1838	CTRL[6][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x183C	CTRL[6][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1840	CTRL[6][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1844	CTRL[6][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1848	CTRL[6][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1850	CTRL[6][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1854	CTRL[6][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1858	CTRL[6][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x185C	CTRL[6][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1860	CTRL[6][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1864	CTRL[6][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1868	CTRL[6][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1870	CTRL[6][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1874	CTRL[6][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1878	CTRL[6][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x187C	CTRL[6][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1880	CTRL[6][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1884	CTRL[6][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1888	CTRL[6][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1890	CTRL[6][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1894	CTRL[6][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1898	CTRL[6][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x189C	CTRL[6][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x18A0	CTRL[6][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x18A4	CTRL[6][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x18A8	CTRL[6][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x18B0	CTRL[6][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x18B4	CTRL[6][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x18B8	CTRL[6][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x18BC	CTRL[6][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x18C0	CTRL[6][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x18C4	CTRL[6][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x18C8	CTRL[6][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x18D0	CTRL[6][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x18D4	CTRL[6][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x18D8	CTRL[6][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x18DC	CTRL[6][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x18E0	CTRL[6][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x18E4	CTRL[6][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x18E8	CTRL[6][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x18F0	CTRL[6][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x18F4	CTRL[6][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x18F8	CTRL[6][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x18FC	CTRL[6][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1800	CTRL[6][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1804	CTRL[6][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1808	CTRL[6][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x180C	CTRL[6][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1810	CTRL[6][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1818	CTRL[6][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x181C	CTRL[6][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1820	CTRL[6][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1824	CTRL[6][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1828	CTRL[6][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x182C	CTRL[6][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1830	CTRL[6][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1838	CTRL[6][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x183C	CTRL[6][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1840	CTRL[6][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1844	CTRL[6][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1848	CTRL[6][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x184C	CTRL[6][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1850	CTRL[6][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1858	CTRL[6][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x185C	CTRL[6][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1860	CTRL[6][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1864	CTRL[6][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1868	CTRL[6][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x186C	CTRL[6][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1870	CTRL[6][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1878	CTRL[6][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x187C	CTRL[6][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1800	CTRL[6][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x1804	CTRL[6][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x1808	CTRL[6][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x1810	CTRL[6][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x1814	CTRL[6][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x1818	CTRL[6][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x181C	CTRL[6][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x1820	CTRL[6][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x1824	CTRL[6][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x1828	CTRL[6][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x182C	CTRL[6][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x1830	CTRL[6][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x1834	CTRL[6][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x1838	CTRL[6][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x183C	CTRL[6][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x1840	CTRL[6][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x1844	CTRL[6][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x184C	CTRL[6][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x1850	CTRL[6][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x1854	CTRL[6][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x1858	CTRL[6][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x185C	CTRL[6][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x1864	CTRL[6][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x1800	CTRL[6][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x1804	CTRL[6][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x1808	CTRL[6][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x1810	CTRL[6][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x1814	CTRL[6][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1818	CTRL[6][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x181C	CTRL[6][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x1B20	CTRL[6][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x1C00	CTRL[7][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x1C04	CTRL[7][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x1C08	CTRL[7][ENGINE][WDG_CFG]	看门口狗设置	0x00000000
0x1C10	CTRL[7][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x1C14	CTRL[7][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x1C18	CTRL[7][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x1C1C	CTRL[7][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x1C00	CTRL[7][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x1C04	CTRL[7][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x1C08	CTRL[7][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x1C0C	CTRL[7][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x1C10	CTRL[7][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x1C18	CTRL[7][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x1C1C	CTRL[7][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x1C00	CTRL[7][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x1C04	CTRL[7][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x1C08	CTRL[7][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x1C0C	CTRL[7][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x1C10	CTRL[7][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x1C20	CTRL[7][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x1C24	CTRL[7][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x1C00	CTRL[7][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x1C04	CTRL[7][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x1C08	CTRL[7][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x1C0C	CTRL[7][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x1C20	CTRL[7][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x1C24	CTRL[7][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x1C28	CTRL[7][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x1C2C	CTRL[7][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x1C00	CTRL[7][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x1C04	CTRL[7][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x1C20	CTRL[7][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x1C24	CTRL[7][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x1C28	CTRL[7][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x1C2C	CTRL[7][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x1C30	CTRL[7][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x1C34	CTRL[7][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1C38	CTRL[7][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x1C00	CTRL[7][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1C04	CTRL[7][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1C08	CTRL[7][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1C10	CTRL[7][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1C14	CTRL[7][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1C18	CTRL[7][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x1C1C	CTRL[7][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1C20	CTRL[7][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1C24	CTRL[7][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1C28	CTRL[7][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1C30	CTRL[7][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1C34	CTRL[7][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1C38	CTRL[7][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x1C3C	CTRL[7][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1C40	CTRL[7][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1C44	CTRL[7][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1C48	CTRL[7][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1C50	CTRL[7][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1C54	CTRL[7][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1C58	CTRL[7][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x1C5C	CTRL[7][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1C60	CTRL[7][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1C64	CTRL[7][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1C68	CTRL[7][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1C70	CTRL[7][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1C74	CTRL[7][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1C78	CTRL[7][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x1C7C	CTRL[7][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1C80	CTRL[7][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1C84	CTRL[7][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1C88	CTRL[7][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1C90	CTRL[7][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1C94	CTRL[7][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1C98	CTRL[7][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x1C9C	CTRL[7][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1CA0	CTRL[7][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1CA4	CTRL[7][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1CA8	CTRL[7][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1CB0	CTRL[7][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1CB4	CTRL[7][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1CB8	CTRL[7][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x1CBC	CTRL[7][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1CC0	CTRL[7][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1CC4	CTRL[7][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1CC8	CTRL[7][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1CD0	CTRL[7][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1CD4	CTRL[7][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1CD8	CTRL[7][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x1CDC	CTRL[7][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1CE0	CTRL[7][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x1CE4	CTRL[7][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x1CE8	CTRL[7][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x1CF0	CTRL[7][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x1CF4	CTRL[7][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x1CF8	CTRL[7][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x1CFC	CTRL[7][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x1C00	CTRL[7][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1C04	CTRL[7][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1C08	CTRL[7][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x1C0C	CTRL[7][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1C10	CTRL[7][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1C18	CTRL[7][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x1C1C	CTRL[7][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1C20	CTRL[7][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1C24	CTRL[7][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1C28	CTRL[7][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x1C2C	CTRL[7][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1C30	CTRL[7][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1C38	CTRL[7][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x1C3C	CTRL[7][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1C40	CTRL[7][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1C44	CTRL[7][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x1C48	CTRL[7][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x1C4C	CTRL[7][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1C50	CTRL[7][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1C58	CTRL[7][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x1C5C	CTRL[7][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1C60	CTRL[7][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x1C64	CTRL[7][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1C68	CTRL[7][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x1C6C	CTRL[7][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x1C70	CTRL[7][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x1C78	CTRL[7][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x1C7C	CTRL[7][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x1C00	CTRL[7][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x1C04	CTRL[7][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x1C08	CTRL[7][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x1C10	CTRL[7][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x1C14	CTRL[7][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x1C18	CTRL[7][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x1C1C	CTRL[7][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x1C20	CTRL[7][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x1C24	CTRL[7][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x1C28	CTRL[7][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x1C2C	CTRL[7][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x1C30	CTRL[7][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x1C34	CTRL[7][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x1C38	CTRL[7][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x1C3C	CTRL[7][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x1C40	CTRL[7][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x1C44	CTRL[7][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x1C4C	CTRL[7][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x1C50	CTRL[7][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x1C54	CTRL[7][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x1C58	CTRL[7][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x1C5C	CTRL[7][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x1C64	CTRL[7][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x1C00	CTRL[7][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x1C04	CTRL[7][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x1C08	CTRL[7][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x1C10	CTRL[7][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x1C14	CTRL[7][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x1C18	CTRL[7][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x1C1C	CTRL[7][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x1F20	CTRL[7][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x2000	CTRL[8][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x2004	CTRL[8][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x2008	CTRL[8][ENGINE][WDG_CFG]	看门狗设置	0x00000000
0x2010	CTRL[8][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2014	CTRL[8][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x2018	CTRL[8][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x201C	CTRL[8][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x2000	CTRL[8][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x2004	CTRL[8][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x2008	CTRL[8][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x200C	CTRL[8][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x2010	CTRL[8][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x2018	CTRL[8][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x201C	CTRL[8][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x2000	CTRL[8][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x2004	CTRL[8][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x2008	CTRL[8][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x200C	CTRL[8][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x2010	CTRL[8][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x2020	CTRL[8][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x2024	CTRL[8][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x2000	CTRL[8][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x2004	CTRL[8][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x2008	CTRL[8][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x200C	CTRL[8][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x2020	CTRL[8][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x2024	CTRL[8][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x2028	CTRL[8][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x202C	CTRL[8][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x2000	CTRL[8][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x2004	CTRL[8][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x2020	CTRL[8][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x2024	CTRL[8][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x2028	CTRL[8][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x202C	CTRL[8][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x2030	CTRL[8][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x2034	CTRL[8][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x2038	CTRL[8][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x2000	CTRL[8][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2004	CTRL[8][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2008	CTRL[8][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2010	CTRL[8][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2014	CTRL[8][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2018	CTRL[8][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x201C	CTRL[8][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2020	CTRL[8][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2024	CTRL[8][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2028	CTRL[8][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2030	CTRL[8][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2034	CTRL[8][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2038	CTRL[8][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x203C	CTRL[8][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2040	CTRL[8][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2044	CTRL[8][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2048	CTRL[8][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2050	CTRL[8][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2054	CTRL[8][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2058	CTRL[8][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x205C	CTRL[8][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2060	CTRL[8][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2064	CTRL[8][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2068	CTRL[8][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2070	CTRL[8][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2074	CTRL[8][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2078	CTRL[8][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x207C	CTRL[8][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2080	CTRL[8][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2084	CTRL[8][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2088	CTRL[8][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2090	CTRL[8][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2094	CTRL[8][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2098	CTRL[8][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x209C	CTRL[8][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x20A0	CTRL[8][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x20A4	CTRL[8][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x20A8	CTRL[8][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x20B0	CTRL[8][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x20B4	CTRL[8][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x20B8	CTRL[8][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x20BC	CTRL[8][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x20C0	CTRL[8][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x20C4	CTRL[8][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x20C8	CTRL[8][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x20D0	CTRL[8][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x20D4	CTRL[8][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x20D8	CTRL[8][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x20DC	CTRL[8][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x20E0	CTRL[8][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x20E4	CTRL[8][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x20E8	CTRL[8][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x20F0	CTRL[8][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x20F4	CTRL[8][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x20F8	CTRL[8][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x20FC	CTRL[8][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2000	CTRL[8][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2004	CTRL[8][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2008	CTRL[8][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x200C	CTRL[8][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2010	CTRL[8][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2018	CTRL[8][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x201C	CTRL[8][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2020	CTRL[8][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2024	CTRL[8][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2028	CTRL[8][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x202C	CTRL[8][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2030	CTRL[8][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2038	CTRL[8][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x203C	CTRL[8][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2040	CTRL[8][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2044	CTRL[8][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2048	CTRL[8][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x204C	CTRL[8][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2050	CTRL[8][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2058	CTRL[8][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x205C	CTRL[8][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2060	CTRL[8][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2064	CTRL[8][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2068	CTRL[8][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x206C	CTRL[8][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2070	CTRL[8][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2078	CTRL[8][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x207C	CTRL[8][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2000	CTRL[8][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x2004	CTRL[8][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2008	CTRL[8][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x2010	CTRL[8][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x2014	CTRL[8][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x2018	CTRL[8][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x201C	CTRL[8][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x2020	CTRL[8][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x2024	CTRL[8][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x2028	CTRL[8][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x202C	CTRL[8][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x2030	CTRL[8][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x2034	CTRL[8][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x2038	CTRL[8][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x203C	CTRL[8][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x2040	CTRL[8][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x2044	CTRL[8][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x204C	CTRL[8][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x2050	CTRL[8][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x2054	CTRL[8][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x2058	CTRL[8][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x205C	CTRL[8][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x2064	CTRL[8][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x2000	CTRL[8][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x2004	CTRL[8][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x2008	CTRL[8][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x2010	CTRL[8][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x2014	CTRL[8][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x2018	CTRL[8][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x201C	CTRL[8][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x2320	CTRL[8][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x2400	CTRL[9][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x2404	CTRL[9][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x2408	CTRL[9][ENGINE][WDG_CFG]	看门口狗设置	0x00000000
0x2410	CTRL[9][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x2414	CTRL[9][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x2418	CTRL[9][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x241C	CTRL[9][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x2400	CTRL[9][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x2404	CTRL[9][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x2408	CTRL[9][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x240C	CTRL[9][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2410	CTRL[9][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x2418	CTRL[9][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x241C	CTRL[9][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x2400	CTRL[9][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x2404	CTRL[9][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x2408	CTRL[9][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x240C	CTRL[9][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x2410	CTRL[9][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x2420	CTRL[9][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x2424	CTRL[9][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x2400	CTRL[9][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x2404	CTRL[9][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x2408	CTRL[9][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x240C	CTRL[9][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x2420	CTRL[9][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x2424	CTRL[9][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x2428	CTRL[9][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x242C	CTRL[9][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x2400	CTRL[9][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x2404	CTRL[9][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x2420	CTRL[9][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x2424	CTRL[9][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x2428	CTRL[9][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x242C	CTRL[9][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x2430	CTRL[9][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x2434	CTRL[9][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x2438	CTRL[9][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x2400	CTRL[9][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2404	CTRL[9][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2408	CTRL[9][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2410	CTRL[9][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2414	CTRL[9][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2418	CTRL[9][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x241C	CTRL[9][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2420	CTRL[9][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2424	CTRL[9][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2428	CTRL[9][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2430	CTRL[9][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2434	CTRL[9][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2438	CTRL[9][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x243C	CTRL[9][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2440	CTRL[9][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2444	CTRL[9][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2448	CTRL[9][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2450	CTRL[9][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2454	CTRL[9][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2458	CTRL[9][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x245C	CTRL[9][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2460	CTRL[9][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2464	CTRL[9][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2468	CTRL[9][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2470	CTRL[9][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2474	CTRL[9][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2478	CTRL[9][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x247C	CTRL[9][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2480	CTRL[9][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2484	CTRL[9][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2488	CTRL[9][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2490	CTRL[9][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2494	CTRL[9][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2498	CTRL[9][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x249C	CTRL[9][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x24A0	CTRL[9][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x24A4	CTRL[9][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x24A8	CTRL[9][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x24B0	CTRL[9][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x24B4	CTRL[9][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x24B8	CTRL[9][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x24BC	CTRL[9][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x24C0	CTRL[9][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x24C4	CTRL[9][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x24C8	CTRL[9][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x24D0	CTRL[9][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x24D4	CTRL[9][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x24D8	CTRL[9][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x24DC	CTRL[9][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x24E0	CTRL[9][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x24E4	CTRL[9][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x24E8	CTRL[9][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x24F0	CTRL[9][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x24F4	CTRL[9][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x24F8	CTRL[9][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x24FC	CTRL[9][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2400	CTRL[9][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2404	CTRL[9][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2408	CTRL[9][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x240C	CTRL[9][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2410	CTRL[9][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2418	CTRL[9][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x241C	CTRL[9][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2420	CTRL[9][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2424	CTRL[9][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2428	CTRL[9][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x242C	CTRL[9][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2430	CTRL[9][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2438	CTRL[9][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x243C	CTRL[9][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2440	CTRL[9][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2444	CTRL[9][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2448	CTRL[9][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x244C	CTRL[9][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2450	CTRL[9][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2458	CTRL[9][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x245C	CTRL[9][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2460	CTRL[9][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2464	CTRL[9][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2468	CTRL[9][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x246C	CTRL[9][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2470	CTRL[9][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2478	CTRL[9][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x247C	CTRL[9][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2400	CTRL[9][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x2404	CTRL[9][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x2408	CTRL[9][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x2410	CTRL[9][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x2414	CTRL[9][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x2418	CTRL[9][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x241C	CTRL[9][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x2420	CTRL[9][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x2424	CTRL[9][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2428	CTRL[9][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x242C	CTRL[9][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x2430	CTRL[9][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x2434	CTRL[9][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x2438	CTRL[9][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x243C	CTRL[9][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x2440	CTRL[9][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x2444	CTRL[9][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x244C	CTRL[9][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x2450	CTRL[9][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x2454	CTRL[9][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x2458	CTRL[9][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x245C	CTRL[9][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x2464	CTRL[9][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x2400	CTRL[9][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x2404	CTRL[9][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x2408	CTRL[9][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x2410	CTRL[9][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x2414	CTRL[9][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x2418	CTRL[9][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x241C	CTRL[9][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x2720	CTRL[9][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x2800	CTRL[10][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x2804	CTRL[10][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x2808	CTRL[10][ENGINE][WDG_CFG]	看门口狗设置	0x00000000
0x2810	CTRL[10][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x2814	CTRL[10][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x2818	CTRL[10][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x281C	CTRL[10][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x2800	CTRL[10][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x2804	CTRL[10][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x2808	CTRL[10][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x280C	CTRL[10][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x2810	CTRL[10][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x2818	CTRL[10][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x281C	CTRL[10][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x2800	CTRL[10][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x2804	CTRL[10][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x2808	CTRL[10][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x280C	CTRL[10][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x2810	CTRL[10][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x2820	CTRL[10][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x2824	CTRL[10][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x2800	CTRL[10][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x2804	CTRL[10][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x2808	CTRL[10][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x280C	CTRL[10][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x2820	CTRL[10][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x2824	CTRL[10][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x2828	CTRL[10][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x282C	CTRL[10][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x2800	CTRL[10][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x2804	CTRL[10][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x2820	CTRL[10][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x2824	CTRL[10][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x2828	CTRL[10][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x282C	CTRL[10][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x2830	CTRL[10][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x2834	CTRL[10][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x2838	CTRL[10][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x2800	CTRL[10][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2804	CTRL[10][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2808	CTRL[10][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2810	CTRL[10][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2814	CTRL[10][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2818	CTRL[10][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x281C	CTRL[10][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2820	CTRL[10][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2824	CTRL[10][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2828	CTRL[10][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2830	CTRL[10][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2834	CTRL[10][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2838	CTRL[10][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x283C	CTRL[10][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2840	CTRL[10][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2844	CTRL[10][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2848	CTRL[10][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2850	CTRL[10][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2854	CTRL[10][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2858	CTRL[10][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x285C	CTRL[10][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2860	CTRL[10][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2864	CTRL[10][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2868	CTRL[10][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2870	CTRL[10][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2874	CTRL[10][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2878	CTRL[10][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x287C	CTRL[10][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2880	CTRL[10][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2884	CTRL[10][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2888	CTRL[10][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2890	CTRL[10][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2894	CTRL[10][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2898	CTRL[10][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x289C	CTRL[10][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x28A0	CTRL[10][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x28A4	CTRL[10][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x28A8	CTRL[10][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x28B0	CTRL[10][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x28B4	CTRL[10][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x28B8	CTRL[10][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x28BC	CTRL[10][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x28C0	CTRL[10][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x28C4	CTRL[10][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x28C8	CTRL[10][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x28D0	CTRL[10][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x28D4	CTRL[10][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x28D8	CTRL[10][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x28DC	CTRL[10][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x28E0	CTRL[10][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x28E4	CTRL[10][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x28E8	CTRL[10][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x28F0	CTRL[10][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x28F4	CTRL[10][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x28F8	CTRL[10][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x28FC	CTRL[10][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2800	CTRL[10][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2804	CTRL[10][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2808	CTRL[10][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x280C	CTRL[10][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2810	CTRL[10][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2818	CTRL[10][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x281C	CTRL[10][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2820	CTRL[10][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2824	CTRL[10][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2828	CTRL[10][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x282C	CTRL[10][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2830	CTRL[10][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2838	CTRL[10][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x283C	CTRL[10][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2840	CTRL[10][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2844	CTRL[10][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2848	CTRL[10][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x284C	CTRL[10][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2850	CTRL[10][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2858	CTRL[10][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x285C	CTRL[10][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2860	CTRL[10][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2864	CTRL[10][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2868	CTRL[10][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x286C	CTRL[10][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2870	CTRL[10][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2878	CTRL[10][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x287C	CTRL[10][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2800	CTRL[10][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x2804	CTRL[10][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x2808	CTRL[10][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x2810	CTRL[10][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x2814	CTRL[10][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x2818	CTRL[10][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x281C	CTRL[10][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x2820	CTRL[10][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x2824	CTRL[10][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x2828	CTRL[10][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x282C	CTRL[10][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x2830	CTRL[10][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x2834	CTRL[10][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x2838	CTRL[10][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x283C	CTRL[10][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x2840	CTRL[10][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x2844	CTRL[10][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x284C	CTRL[10][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x2850	CTRL[10][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x2854	CTRL[10][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x2858	CTRL[10][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x285C	CTRL[10][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x2864	CTRL[10][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x2800	CTRL[10][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2804	CTRL[10][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x2808	CTRL[10][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x2810	CTRL[10][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x2814	CTRL[10][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x2818	CTRL[10][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x281C	CTRL[10][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x2B20	CTRL[10][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x2C00	CTRL[11][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x2C04	CTRL[11][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x2C08	CTRL[11][ENGINE][WDG_CFG]	看门狗设置	0x00000000
0x2C10	CTRL[11][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x2C14	CTRL[11][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x2C18	CTRL[11][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x2C1C	CTRL[11][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x2C00	CTRL[11][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x2C04	CTRL[11][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x2C08	CTRL[11][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x2C0C	CTRL[11][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x2C10	CTRL[11][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x2C18	CTRL[11][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x2C1C	CTRL[11][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x2C00	CTRL[11][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x2C04	CTRL[11][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x2C08	CTRL[11][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x2C0C	CTRL[11][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000
0x2C10	CTRL[11][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x2C20	CTRL[11][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x2C24	CTRL[11][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x2C00	CTRL[11][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x2C04	CTRL[11][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x2C08	CTRL[11][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x2C0C	CTRL[11][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x2C20	CTRL[11][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x2C24	CTRL[11][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2C28	CTRL[11][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x2C2C	CTRL[11][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x2C00	CTRL[11][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x2C04	CTRL[11][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x2C20	CTRL[11][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x2C24	CTRL[11][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x2C28	CTRL[11][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x2C2C	CTRL[11][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x2C30	CTRL[11][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x2C34	CTRL[11][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x2C38	CTRL[11][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x2C00	CTRL[11][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2C04	CTRL[11][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2C08	CTRL[11][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2C10	CTRL[11][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2C14	CTRL[11][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2C18	CTRL[11][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x2C1C	CTRL[11][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2C20	CTRL[11][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2C24	CTRL[11][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2C28	CTRL[11][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2C30	CTRL[11][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2C34	CTRL[11][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2C38	CTRL[11][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x2C3C	CTRL[11][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2C40	CTRL[11][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2C44	CTRL[11][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2C48	CTRL[11][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2C50	CTRL[11][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2C54	CTRL[11][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2C58	CTRL[11][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x2C5C	CTRL[11][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2C60	CTRL[11][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2C64	CTRL[11][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2C68	CTRL[11][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2C70	CTRL[11][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2C74	CTRL[11][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2C78	CTRL[11][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x2C7C	CTRL[11][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2C80	CTRL[11][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2C84	CTRL[11][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2C88	CTRL[11][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2C90	CTRL[11][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2C94	CTRL[11][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2C98	CTRL[11][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x2C9C	CTRL[11][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2CA0	CTRL[11][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2CA4	CTRL[11][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2CA8	CTRL[11][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2CB0	CTRL[11][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2CB4	CTRL[11][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2CB8	CTRL[11][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x2CBC	CTRL[11][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2CC0	CTRL[11][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2CC4	CTRL[11][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2CC8	CTRL[11][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2CD0	CTRL[11][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2CD4	CTRL[11][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2CD8	CTRL[11][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x2CDC	CTRL[11][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2CE0	CTRL[11][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x2CE4	CTRL[11][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x2CE8	CTRL[11][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x2CF0	CTRL[11][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x2CF4	CTRL[11][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x2CF8	CTRL[11][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x2CFC	CTRL[11][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x2C00	CTRL[11][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2C04	CTRL[11][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2C08	CTRL[11][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x2C0C	CTRL[11][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2C10	CTRL[11][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2C18	CTRL[11][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x2C1C	CTRL[11][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2C20	CTRL[11][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2C24	CTRL[11][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2C28	CTRL[11][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x2C2C	CTRL[11][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2C30	CTRL[11][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2C38	CTRL[11][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x2C3C	CTRL[11][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2C40	CTRL[11][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2C44	CTRL[11][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2C48	CTRL[11][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x2C4C	CTRL[11][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2C50	CTRL[11][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2C58	CTRL[11][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x2C5C	CTRL[11][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2C60	CTRL[11][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x2C64	CTRL[11][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x2C68	CTRL[11][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x2C6C	CTRL[11][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x2C70	CTRL[11][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x2C78	CTRL[11][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x2C7C	CTRL[11][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x2C00	CTRL[11][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x2C04	CTRL[11][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x2C08	CTRL[11][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x2C10	CTRL[11][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x2C14	CTRL[11][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x2C18	CTRL[11][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x2C1C	CTRL[11][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x2C20	CTRL[11][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x2C24	CTRL[11][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x2C28	CTRL[11][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2C2C	CTRL[11][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x2C30	CTRL[11][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x2C34	CTRL[11][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x2C38	CTRL[11][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x2C3C	CTRL[11][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x2C40	CTRL[11][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x2C44	CTRL[11][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x2C4C	CTRL[11][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x2C50	CTRL[11][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x2C54	CTRL[11][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x2C58	CTRL[11][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x2C5C	CTRL[11][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x2C64	CTRL[11][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x2C00	CTRL[11][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x2C04	CTRL[11][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x2C08	CTRL[11][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x2C10	CTRL[11][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000
0x2C14	CTRL[11][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x2C18	CTRL[11][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x2C1C	CTRL[11][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x2F20	CTRL[11][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x3000	CTRL[12][ENGINE][CTRL]	执行单元控制寄存器	0x00000000
0x3004	CTRL[12][ENGINE][PTR_CFG]	程序指针配置寄存器	0x00000000
0x3008	CTRL[12][ENGINE][WDG_CFG]	看门口狗设置	0x00000000
0x3010	CTRL[12][ENGINE][EXE_STA]	程序执行状态	0x00000000
0x3014	CTRL[12][ENGINE][EXE_PTR]	程序指针	0x00000000
0x3018	CTRL[12][ENGINE][EXE_INST]	当前指令	0x00000000
0x301C	CTRL[12][ENGINE][WDG_STA]	看门狗状态	0x00000000
0x3000	CTRL[12][XCVR][CTRL]	传输控制寄存器	0x00000000
0x3004	CTRL[12][XCVR][TYPE_CFG]	收发器配置寄存器	0x00000000
0x3008	CTRL[12][XCVR][BAUD_CFG]	波特率	0x00000000
0x300C	CTRL[12][XCVR][DATA_CFG]	数据时序	0x00000000
0x3010	CTRL[12][XCVR][CLK_CFG]	时钟时序	0x00000000
0x3018	CTRL[12][XCVR][PIN]	引脚状态	0x00000000
0x301C	CTRL[12][XCVR][STATE]	异步状态机状态	0x00000000
0x3000	CTRL[12][TRG][IN_CFG]	触发输入配置	0x00000000
0x3004	CTRL[12][TRG][SW]	软件触发	0x00000000
0x3008	CTRL[12][TRG][PRD_CFG]	周期性触发配置	0x00000000
0x300C	CTRL[12][TRG][PRD]	触发周期	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3010	CTRL[12][TRG][OUT_CFG]	触发输出配置	0x00000000
0x3020	CTRL[12][TRG][PRD_STS]	周期性触发状态	0x00000000
0x3024	CTRL[12][TRG][PRD_CNT]	周期性触发计数器	0x00000000
0x3000	CTRL[12][TRG_TABLE][CMD][0]	触发命令	0x00000000
0x3004	CTRL[12][TRG_TABLE][CMD][1]	触发命令	0x00000000
0x3008	CTRL[12][TRG_TABLE][CMD][2]	触发命令	0x00000000
0x300C	CTRL[12][TRG_TABLE][CMD][3]	触发命令	0x00000000
0x3020	CTRL[12][TRG_TABLE][TIME][0]	触发时间	0x00000000
0x3024	CTRL[12][TRG_TABLE][TIME][1]	触发时间	0x00000000
0x3028	CTRL[12][TRG_TABLE][TIME][2]	触发时间	0x00000000
0x302C	CTRL[12][TRG_TABLE][TIME][3]	触发时间	0x00000000
0x3000	CTRL[12][CMD][MODE]	命令设置	0x00000000
0x3004	CTRL[12][CMD][IDX]	命令索引	0x00000000
0x3020	CTRL[12][CMD][CMD]	命令	0x00000000
0x3024	CTRL[12][CMD][SET]	命令置位寄存器	0x00000000
0x3028	CTRL[12][CMD][CLR]	命令清零寄存器	0x00000000
0x302C	CTRL[12][CMD][INV]	命令取反寄存器	0x00000000
0x3030	CTRL[12][CMD][IN]	输入命令	0x00000000
0x3034	CTRL[12][CMD][OUT]	输出命令	0x00000000
0x3038	CTRL[12][CMD][STS]	命令传输状态	0x00000000
0x3000	CTRL[12][CMD_TABLE][0][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x3004	CTRL[12][CMD_TABLE][0][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x3008	CTRL[12][CMD_TABLE][0][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x3010	CTRL[12][CMD_TABLE][0][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x3014	CTRL[12][CMD_TABLE][0][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x3018	CTRL[12][CMD_TABLE][0][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x301C	CTRL[12][CMD_TABLE][0][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3020	CTRL[12][CMD_TABLE][1][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x3024	CTRL[12][CMD_TABLE][1][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x3028	CTRL[12][CMD_TABLE][1][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x3030	CTRL[12][CMD_TABLE][1][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x3034	CTRL[12][CMD_TABLE][1][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x3038	CTRL[12][CMD_TABLE][1][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x303C	CTRL[12][CMD_TABLE][1][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x3040	CTRL[12][CMD_TABLE][2][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x3044	CTRL[12][CMD_TABLE][2][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x3048	CTRL[12][CMD_TABLE][2][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x3050	CTRL[12][CMD_TABLE][2][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x3054	CTRL[12][CMD_TABLE][2][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x3058	CTRL[12][CMD_TABLE][2][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x305C	CTRL[12][CMD_TABLE][2][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x3060	CTRL[12][CMD_TABLE][3][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x3064	CTRL[12][CMD_TABLE][3][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x3068	CTRL[12][CMD_TABLE][3][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x3070	CTRL[12][CMD_TABLE][3][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x3074	CTRL[12][CMD_TABLE][3][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x3078	CTRL[12][CMD_TABLE][3][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x307C	CTRL[12][CMD_TABLE][3][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x3080	CTRL[12][CMD_TABLE][4][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3084	CTRL[12][CMD_TABLE][4][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x3088	CTRL[12][CMD_TABLE][4][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x3090	CTRL[12][CMD_TABLE][4][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x3094	CTRL[12][CMD_TABLE][4][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x3098	CTRL[12][CMD_TABLE][4][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x309C	CTRL[12][CMD_TABLE][4][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x30A0	CTRL[12][CMD_TABLE][5][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x30A4	CTRL[12][CMD_TABLE][5][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x30A8	CTRL[12][CMD_TABLE][5][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x30B0	CTRL[12][CMD_TABLE][5][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x30B4	CTRL[12][CMD_TABLE][5][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x30B8	CTRL[12][CMD_TABLE][5][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x30BC	CTRL[12][CMD_TABLE][5][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x30C0	CTRL[12][CMD_TABLE][6][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x30C4	CTRL[12][CMD_TABLE][6][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000
0x30C8	CTRL[12][CMD_TABLE][6][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x30D0	CTRL[12][CMD_TABLE][6][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x30D4	CTRL[12][CMD_TABLE][6][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x30D8	CTRL[12][CMD_TABLE][6][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x30DC	CTRL[12][CMD_TABLE][6][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x30E0	CTRL[12][CMD_TABLE][7][MIN]	命令匹配最小值	0x00000000
0x30E4	CTRL[12][CMD_TABLE][7][MAX]	命令匹配最大值	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x30E8	CTRL[12][CMD_TABLE][7][MSK]	命令匹配比较位	0x00000000
0x30F0	CTRL[12][CMD_TABLE][7][PTA]	命令指针 0-3	0x00000000
0x30F4	CTRL[12][CMD_TABLE][7][PTB]	命令指针 4-7	0x00000000
0x30F8	CTRL[12][CMD_TABLE][7][PTC]	命令指针 8-11	0x00000000
0x30FC	CTRL[12][CMD_TABLE][7][PTD]	命令指针 12-15	0x00000000
0x3000	CTRL[12][LATCH][0][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x3004	CTRL[12][LATCH][0][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x3008	CTRL[12][LATCH][0][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x300C	CTRL[12][LATCH][0][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x3010	CTRL[12][LATCH][0][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x3018	CTRL[12][LATCH][0][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x301C	CTRL[12][LATCH][0][STS]	锁存状态	0x00000000
0x3020	CTRL[12][LATCH][1][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x3024	CTRL[12][LATCH][1][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x3028	CTRL[12][LATCH][1][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x302C	CTRL[12][LATCH][1][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x3030	CTRL[12][LATCH][1][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x3038	CTRL[12][LATCH][1][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x303C	CTRL[12][LATCH][1][STS]	锁存状态	0x00000000
0x3040	CTRL[12][LATCH][2][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x3044	CTRL[12][LATCH][2][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x3048	CTRL[12][LATCH][2][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x304C	CTRL[12][LATCH][2][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x3050	CTRL[12][LATCH][2][CFG]	锁存配置	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3058	CTRL[12][LATCH][2][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x305C	CTRL[12][LATCH][2][STS]	锁存状态	0x00000000
0x3060	CTRL[12][LATCH][3][TRAN][0_1]	锁存状态 0 到 1 转移条件	0x00000000
0x3064	CTRL[12][LATCH][3][TRAN][1_2]	锁存状态 1 到 2 转移条件	0x00000000
0x3068	CTRL[12][LATCH][3][TRAN][2_3]	锁存状态 2 到 3 转移条件	0x00000000
0x306C	CTRL[12][LATCH][3][TRAN][3_0]	锁存状态 3 到 0 转移条件	0x00000000
0x3070	CTRL[12][LATCH][3][CFG]	锁存配置	0x00000000
0x3078	CTRL[12][LATCH][3][TIME]	锁存发生时间	0x00000000
0x307C	CTRL[12][LATCH][3][STS]	锁存状态	0x00000000
0x3000	CTRL[12][POS][SMP_EN]	采样选择	0x00000000
0x3004	CTRL[12][POS][SMP_CFG]	采样配置	0x00000000
0x3008	CTRL[12][POS][SMP_DAT]	采样数据	0x00000000
0x3010	CTRL[12][POS][SMP_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x3014	CTRL[12][POS][SMP_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x3018	CTRL[12][POS][SMP_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x301C	CTRL[12][POS][SMP_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x3020	CTRL[12][POS][UPD_EN]	更新选择	0x00000000
0x3024	CTRL[12][POS][UPD_CFG]	更新配置	0x00000000
0x3028	CTRL[12][POS][UPD_DAT]	采样数据	0x00000000
0x302C	CTRL[12][POS][UPD_TIME]	时间覆盖值	0x00000000
0x3030	CTRL[12][POS][UPD_POS]	位置覆盖值	0x00000000
0x3034	CTRL[12][POS][UPD_REV]	圈数覆盖值	0x00000000
0x3038	CTRL[12][POS][UPD_SPD]	速度覆盖值	0x00000000
0x303C	CTRL[12][POS][UPD_ACC]	加速度覆盖值	0x00000000
0x3040	CTRL[12][POS][SMP_VAL]	采样有效	0x00000000
0x3044	CTRL[12][POS][SMP_STS]	采样状态	0x00000000
0x304C	CTRL[12][POS][TIME_IN]	输入时间	0x00000000
0x3050	CTRL[12][POS][POS_IN]	输入位置	0x00000000
0x3054	CTRL[12][POS][REV_IN]	输入圈数	0x00000000
0x3058	CTRL[12][POS][SPD_IN]	输入速度	0x00000000
0x305C	CTRL[12][POS][ACC_IN]	输入加速度	0x00000000
0x3064	CTRL[12][POS][UPD_STS]	更新状态	0x00000000
0x3000	CTRL[12][IRQ][INT_EN]	中断使能	0x00000000
0x3004	CTRL[12][IRQ][INT_FLAG]	中断标志	0x00000000
0x3008	CTRL[12][IRQ][INT_STS]	中断状态	0x00000000
0x3010	CTRL[12][IRQ][POINTER0]	匹配指针 0	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3014	CTRL[12][IRQ][POINTER1]	匹配指针 1	0x00000000
0x3018	CTRL[12][IRQ][INSTR0]	匹配指令 0	0x00000000
0x301C	CTRL[12][IRQ][INSTR1]	匹配指令 1	0x00000000
0x3320	CTRL[12][DMA_EN]	DMA 使能	0x00000000
0x3400	INSTR[0]	指令	0x00000000
0x3404	INSTR[1]	指令	0x00000000
0x3408	INSTR[2]	指令	0x00000000
0x340C	INSTR[3]	指令	0x00000000
0x3410	INSTR[4]	指令	0x00000000
0x3414	INSTR[5]	指令	0x00000000
0x3418	INSTR[6]	指令	0x00000000
0x341C	INSTR[7]	指令	0x00000000
0x3420	INSTR[8]	指令	0x00000000
0x3424	INSTR[9]	指令	0x00000000
0x3428	INSTR[10]	指令	0x00000000
0x342C	INSTR[11]	指令	0x00000000
0x3430	INSTR[12]	指令	0x00000000
0x3434	INSTR[13]	指令	0x00000000
0x3438	INSTR[14]	指令	0x00000000
0x343C	INSTR[15]	指令	0x00000000
0x3440	INSTR[16]	指令	0x00000000
0x3444	INSTR[17]	指令	0x00000000
0x3448	INSTR[18]	指令	0x00000000
0x344C	INSTR[19]	指令	0x00000000
0x3450	INSTR[20]	指令	0x00000000
0x3454	INSTR[21]	指令	0x00000000
0x3458	INSTR[22]	指令	0x00000000
0x345C	INSTR[23]	指令	0x00000000
0x3460	INSTR[24]	指令	0x00000000
0x3464	INSTR[25]	指令	0x00000000
0x3468	INSTR[26]	指令	0x00000000
0x346C	INSTR[27]	指令	0x00000000
0x3470	INSTR[28]	指令	0x00000000
0x3474	INSTR[29]	指令	0x00000000
0x3478	INSTR[30]	指令	0x00000000
0x347C	INSTR[31]	指令	0x00000000
0x3480	INSTR[32]	指令	0x00000000
0x3484	INSTR[33]	指令	0x00000000
0x3488	INSTR[34]	指令	0x00000000
0x348C	INSTR[35]	指令	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3490	INSTR[36]	指令	0x00000000
0x3494	INSTR[37]	指令	0x00000000
0x3498	INSTR[38]	指令	0x00000000
0x349C	INSTR[39]	指令	0x00000000
0x34A0	INSTR[40]	指令	0x00000000
0x34A4	INSTR[41]	指令	0x00000000
0x34A8	INSTR[42]	指令	0x00000000
0x34AC	INSTR[43]	指令	0x00000000
0x34B0	INSTR[44]	指令	0x00000000
0x34B4	INSTR[45]	指令	0x00000000
0x34B8	INSTR[46]	指令	0x00000000
0x34BC	INSTR[47]	指令	0x00000000
0x34C0	INSTR[48]	指令	0x00000000
0x34C4	INSTR[49]	指令	0x00000000
0x34C8	INSTR[50]	指令	0x00000000
0x34CC	INSTR[51]	指令	0x00000000
0x34D0	INSTR[52]	指令	0x00000000
0x34D4	INSTR[53]	指令	0x00000000
0x34D8	INSTR[54]	指令	0x00000000
0x34DC	INSTR[55]	指令	0x00000000
0x34E0	INSTR[56]	指令	0x00000000
0x34E4	INSTR[57]	指令	0x00000000
0x34E8	INSTR[58]	指令	0x00000000
0x34EC	INSTR[59]	指令	0x00000000
0x34F0	INSTR[60]	指令	0x00000000
0x34F4	INSTR[61]	指令	0x00000000
0x34F8	INSTR[62]	指令	0x00000000
0x34FC	INSTR[63]	指令	0x00000000
0x3500	INSTR[64]	指令	0x00000000
0x3504	INSTR[65]	指令	0x00000000
0x3508	INSTR[66]	指令	0x00000000
0x350C	INSTR[67]	指令	0x00000000
0x3510	INSTR[68]	指令	0x00000000
0x3514	INSTR[69]	指令	0x00000000
0x3518	INSTR[70]	指令	0x00000000
0x351C	INSTR[71]	指令	0x00000000
0x3520	INSTR[72]	指令	0x00000000
0x3524	INSTR[73]	指令	0x00000000
0x3528	INSTR[74]	指令	0x00000000
0x352C	INSTR[75]	指令	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3530	INSTR[76]	指令	0x00000000
0x3534	INSTR[77]	指令	0x00000000
0x3538	INSTR[78]	指令	0x00000000
0x353C	INSTR[79]	指令	0x00000000
0x3540	INSTR[80]	指令	0x00000000
0x3544	INSTR[81]	指令	0x00000000
0x3548	INSTR[82]	指令	0x00000000
0x354C	INSTR[83]	指令	0x00000000
0x3550	INSTR[84]	指令	0x00000000
0x3554	INSTR[85]	指令	0x00000000
0x3558	INSTR[86]	指令	0x00000000
0x355C	INSTR[87]	指令	0x00000000
0x3560	INSTR[88]	指令	0x00000000
0x3564	INSTR[89]	指令	0x00000000
0x3568	INSTR[90]	指令	0x00000000
0x356C	INSTR[91]	指令	0x00000000
0x3570	INSTR[92]	指令	0x00000000
0x3574	INSTR[93]	指令	0x00000000
0x3578	INSTR[94]	指令	0x00000000
0x357C	INSTR[95]	指令	0x00000000
0x3580	INSTR[96]	指令	0x00000000
0x3584	INSTR[97]	指令	0x00000000
0x3588	INSTR[98]	指令	0x00000000
0x358C	INSTR[99]	指令	0x00000000
0x3590	INSTR[100]	指令	0x00000000
0x3594	INSTR[101]	指令	0x00000000
0x3598	INSTR[102]	指令	0x00000000
0x359C	INSTR[103]	指令	0x00000000
0x35A0	INSTR[104]	指令	0x00000000
0x35A4	INSTR[105]	指令	0x00000000
0x35A8	INSTR[106]	指令	0x00000000
0x35AC	INSTR[107]	指令	0x00000000
0x35B0	INSTR[108]	指令	0x00000000
0x35B4	INSTR[109]	指令	0x00000000
0x35B8	INSTR[110]	指令	0x00000000
0x35BC	INSTR[111]	指令	0x00000000
0x35C0	INSTR[112]	指令	0x00000000
0x35C4	INSTR[113]	指令	0x00000000
0x35C8	INSTR[114]	指令	0x00000000
0x35CC	INSTR[115]	指令	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x35D0	INSTR[116]	指令	0x00000000
0x35D4	INSTR[117]	指令	0x00000000
0x35D8	INSTR[118]	指令	0x00000000
0x35DC	INSTR[119]	指令	0x00000000
0x35E0	INSTR[120]	指令	0x00000000
0x35E4	INSTR[121]	指令	0x00000000
0x35E8	INSTR[122]	指令	0x00000000
0x35EC	INSTR[123]	指令	0x00000000
0x35F0	INSTR[124]	指令	0x00000000
0x35F4	INSTR[125]	指令	0x00000000
0x35F8	INSTR[126]	指令	0x00000000
0x35FC	INSTR[127]	指令	0x00000000
0x3600	INSTR[128]	指令	0x00000000
0x3604	INSTR[129]	指令	0x00000000
0x3608	INSTR[130]	指令	0x00000000
0x360C	INSTR[131]	指令	0x00000000
0x3610	INSTR[132]	指令	0x00000000
0x3614	INSTR[133]	指令	0x00000000
0x3618	INSTR[134]	指令	0x00000000
0x361C	INSTR[135]	指令	0x00000000
0x3620	INSTR[136]	指令	0x00000000
0x3624	INSTR[137]	指令	0x00000000
0x3628	INSTR[138]	指令	0x00000000
0x362C	INSTR[139]	指令	0x00000000
0x3630	INSTR[140]	指令	0x00000000
0x3634	INSTR[141]	指令	0x00000000
0x3638	INSTR[142]	指令	0x00000000
0x363C	INSTR[143]	指令	0x00000000
0x3640	INSTR[144]	指令	0x00000000
0x3644	INSTR[145]	指令	0x00000000
0x3648	INSTR[146]	指令	0x00000000
0x364C	INSTR[147]	指令	0x00000000
0x3650	INSTR[148]	指令	0x00000000
0x3654	INSTR[149]	指令	0x00000000
0x3658	INSTR[150]	指令	0x00000000
0x365C	INSTR[151]	指令	0x00000000
0x3660	INSTR[152]	指令	0x00000000
0x3664	INSTR[153]	指令	0x00000000
0x3668	INSTR[154]	指令	0x00000000
0x366C	INSTR[155]	指令	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3670	INSTR[156]	指令	0x00000000
0x3674	INSTR[157]	指令	0x00000000
0x3678	INSTR[158]	指令	0x00000000
0x367C	INSTR[159]	指令	0x00000000
0x3680	INSTR[160]	指令	0x00000000
0x3684	INSTR[161]	指令	0x00000000
0x3688	INSTR[162]	指令	0x00000000
0x368C	INSTR[163]	指令	0x00000000
0x3690	INSTR[164]	指令	0x00000000
0x3694	INSTR[165]	指令	0x00000000
0x3698	INSTR[166]	指令	0x00000000
0x369C	INSTR[167]	指令	0x00000000
0x36A0	INSTR[168]	指令	0x00000000
0x36A4	INSTR[169]	指令	0x00000000
0x36A8	INSTR[170]	指令	0x00000000
0x36AC	INSTR[171]	指令	0x00000000
0x36B0	INSTR[172]	指令	0x00000000
0x36B4	INSTR[173]	指令	0x00000000
0x36B8	INSTR[174]	指令	0x00000000
0x36BC	INSTR[175]	指令	0x00000000
0x36C0	INSTR[176]	指令	0x00000000
0x36C4	INSTR[177]	指令	0x00000000
0x36C8	INSTR[178]	指令	0x00000000
0x36CC	INSTR[179]	指令	0x00000000
0x36D0	INSTR[180]	指令	0x00000000
0x36D4	INSTR[181]	指令	0x00000000
0x36D8	INSTR[182]	指令	0x00000000
0x36DC	INSTR[183]	指令	0x00000000
0x36E0	INSTR[184]	指令	0x00000000
0x36E4	INSTR[185]	指令	0x00000000
0x36E8	INSTR[186]	指令	0x00000000
0x36EC	INSTR[187]	指令	0x00000000
0x36F0	INSTR[188]	指令	0x00000000
0x36F4	INSTR[189]	指令	0x00000000
0x36F8	INSTR[190]	指令	0x00000000
0x36FC	INSTR[191]	指令	0x00000000
0x3700	INSTR[192]	指令	0x00000000
0x3704	INSTR[193]	指令	0x00000000
0x3708	INSTR[194]	指令	0x00000000
0x370C	INSTR[195]	指令	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3710	INSTR[196]	指令	0x00000000
0x3714	INSTR[197]	指令	0x00000000
0x3718	INSTR[198]	指令	0x00000000
0x371C	INSTR[199]	指令	0x00000000
0x3720	INSTR[200]	指令	0x00000000
0x3724	INSTR[201]	指令	0x00000000
0x3728	INSTR[202]	指令	0x00000000
0x372C	INSTR[203]	指令	0x00000000
0x3730	INSTR[204]	指令	0x00000000
0x3734	INSTR[205]	指令	0x00000000
0x3738	INSTR[206]	指令	0x00000000
0x373C	INSTR[207]	指令	0x00000000
0x3740	INSTR[208]	指令	0x00000000
0x3744	INSTR[209]	指令	0x00000000
0x3748	INSTR[210]	指令	0x00000000
0x374C	INSTR[211]	指令	0x00000000
0x3750	INSTR[212]	指令	0x00000000
0x3754	INSTR[213]	指令	0x00000000
0x3758	INSTR[214]	指令	0x00000000
0x375C	INSTR[215]	指令	0x00000000
0x3760	INSTR[216]	指令	0x00000000
0x3764	INSTR[217]	指令	0x00000000
0x3768	INSTR[218]	指令	0x00000000
0x376C	INSTR[219]	指令	0x00000000
0x3770	INSTR[220]	指令	0x00000000
0x3774	INSTR[221]	指令	0x00000000
0x3778	INSTR[222]	指令	0x00000000
0x377C	INSTR[223]	指令	0x00000000
0x3780	INSTR[224]	指令	0x00000000
0x3784	INSTR[225]	指令	0x00000000
0x3788	INSTR[226]	指令	0x00000000
0x378C	INSTR[227]	指令	0x00000000
0x3790	INSTR[228]	指令	0x00000000
0x3794	INSTR[229]	指令	0x00000000
0x3798	INSTR[230]	指令	0x00000000
0x379C	INSTR[231]	指令	0x00000000
0x37A0	INSTR[232]	指令	0x00000000
0x37A4	INSTR[233]	指令	0x00000000
0x37A8	INSTR[234]	指令	0x00000000
0x37AC	INSTR[235]	指令	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x37B0	INSTR[236]	指令	0x00000000
0x37B4	INSTR[237]	指令	0x00000000
0x37B8	INSTR[238]	指令	0x00000000
0x37BC	INSTR[239]	指令	0x00000000
0x37C0	INSTR[240]	指令	0x00000000
0x37C4	INSTR[241]	指令	0x00000000
0x37C8	INSTR[242]	指令	0x00000000
0x37CC	INSTR[243]	指令	0x00000000
0x37D0	INSTR[244]	指令	0x00000000
0x37D4	INSTR[245]	指令	0x00000000
0x37D8	INSTR[246]	指令	0x00000000
0x37DC	INSTR[247]	指令	0x00000000
0x37E0	INSTR[248]	指令	0x00000000
0x37E4	INSTR[249]	指令	0x00000000
0x37E8	INSTR[250]	指令	0x00000000
0x37EC	INSTR[251]	指令	0x00000000
0x37F0	INSTR[252]	指令	0x00000000
0x37F4	INSTR[253]	指令	0x00000000
0x37F8	INSTR[254]	指令	0x00000000
0x37FC	INSTR[255]	指令	0x00000000
0x3800	DAT[0][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3804	DAT[0][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3808	DAT[0][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x380C	DAT[0][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3810	DAT[0][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3820	DAT[0][DATA]	数据	0x00000000
0x3824	DAT[0][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3828	DAT[0][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x382C	DAT[0][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3830	DAT[0][IN]	输入数据	0x00000000
0x3834	DAT[0][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3838	DAT[0][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3840	DAT[1][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3844	DAT[1][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3848	DAT[1][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x384C	DAT[1][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3850	DAT[1][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3860	DAT[1][DATA]	数据	0x00000000
0x3864	DAT[1][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3868	DAT[1][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x386C	DAT[1][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3870	DAT[1][IN]	输入数据	0x00000000
0x3874	DAT[1][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3878	DAT[1][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3880	DAT[2][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3884	DAT[2][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3888	DAT[2][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x388C	DAT[2][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3890	DAT[2][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x38A0	DAT[2][DATA]	数据	0x00000000
0x38A4	DAT[2][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x38A8	DAT[2][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x38AC	DAT[2][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x38B0	DAT[2][IN]	输入数据	0x00000000
0x38B4	DAT[2][OUT]	输出数据	0x00000000
0x38B8	DAT[2][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x38C0	DAT[3][MODE]	数据模式	0x00000000
0x38C4	DAT[3][IDX]	数据索引	0x00000000
0x38C8	DAT[3][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x38CC	DAT[3][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x38D0	DAT[3][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x38E0	DAT[3][DATA]	数据	0x00000000
0x38E4	DAT[3][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x38E8	DAT[3][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x38EC	DAT[3][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x38F0	DAT[3][IN]	输入数据	0x00000000
0x38F4	DAT[3][OUT]	输出数据	0x00000000
0x38F8	DAT[3][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3900	DAT[4][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3904	DAT[4][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3908	DAT[4][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x390C	DAT[4][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3910	DAT[4][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3920	DAT[4][DATA]	数据	0x00000000
0x3924	DAT[4][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3928	DAT[4][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x392C	DAT[4][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3930	DAT[4][IN]	输入数据	0x00000000
0x3934	DAT[4][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3938	DAT[4][STS]	数据传输状态	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3940	DAT[5][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3944	DAT[5][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3948	DAT[5][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x394C	DAT[5][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3950	DAT[5][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3960	DAT[5][DATA]	数据	0x00000000
0x3964	DAT[5][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3968	DAT[5][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x396C	DAT[5][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3970	DAT[5][IN]	输入数据	0x00000000
0x3974	DAT[5][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3978	DAT[5][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3980	DAT[6][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3984	DAT[6][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3988	DAT[6][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x398C	DAT[6][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3990	DAT[6][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x39A0	DAT[6][DATA]	数据	0x00000000
0x39A4	DAT[6][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x39A8	DAT[6][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x39AC	DAT[6][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x39B0	DAT[6][IN]	输入数据	0x00000000
0x39B4	DAT[6][OUT]	输出数据	0x00000000
0x39B8	DAT[6][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x39C0	DAT[7][MODE]	数据模式	0x00000000
0x39C4	DAT[7][IDX]	数据索引	0x00000000
0x39C8	DAT[7][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x39CC	DAT[7][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x39D0	DAT[7][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x39E0	DAT[7][DATA]	数据	0x00000000
0x39E4	DAT[7][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x39E8	DAT[7][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x39EC	DAT[7][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x39F0	DAT[7][IN]	输入数据	0x00000000
0x39F4	DAT[7][OUT]	输出数据	0x00000000
0x39F8	DAT[7][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3A00	DAT[8][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3A04	DAT[8][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3A08	DAT[8][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3A0C	DAT[8][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3A10	DAT[8][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3A20	DAT[8][DATA]	数据	0x00000000
0x3A24	DAT[8][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3A28	DAT[8][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3A2C	DAT[8][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3A30	DAT[8][IN]	输入数据	0x00000000
0x3A34	DAT[8][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3A38	DAT[8][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3A40	DAT[9][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3A44	DAT[9][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3A48	DAT[9][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3A4C	DAT[9][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3A50	DAT[9][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3A60	DAT[9][DATA]	数据	0x00000000
0x3A64	DAT[9][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3A68	DAT[9][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3A6C	DAT[9][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3A70	DAT[9][IN]	输入数据	0x00000000
0x3A74	DAT[9][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3A78	DAT[9][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3A80	DAT[10][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3A84	DAT[10][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3A88	DAT[10][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3A8C	DAT[10][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3A90	DAT[10][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3AA0	DAT[10][DATA]	数据	0x00000000
0x3AA4	DAT[10][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3AA8	DAT[10][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3AAC	DAT[10][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3AB0	DAT[10][IN]	输入数据	0x00000000
0x3AB4	DAT[10][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3AB8	DAT[10][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3AC0	DAT[11][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3AC4	DAT[11][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3AC8	DAT[11][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3ACC	DAT[11][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3AD0	DAT[11][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3AE0	DAT[11][DATA]	数据	0x00000000
0x3AE4	DAT[11][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3AE8	DAT[11][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3AEC	DAT[11][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3AF0	DAT[11][IN]	输入数据	0x00000000
0x3AF4	DAT[11][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3AF8	DAT[11][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3B00	DAT[12][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3B04	DAT[12][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3B08	DAT[12][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3B0C	DAT[12][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3B10	DAT[12][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3B20	DAT[12][DATA]	数据	0x00000000
0x3B24	DAT[12][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3B28	DAT[12][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3B2C	DAT[12][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3B30	DAT[12][IN]	输入数据	0x00000000
0x3B34	DAT[12][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3B38	DAT[12][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3B40	DAT[13][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3B44	DAT[13][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3B48	DAT[13][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3B4C	DAT[13][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3B50	DAT[13][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3B60	DAT[13][DATA]	数据	0x00000000
0x3B64	DAT[13][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3B68	DAT[13][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3B6C	DAT[13][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3B70	DAT[13][IN]	输入数据	0x00000000
0x3B74	DAT[13][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3B78	DAT[13][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3B80	DAT[14][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3B84	DAT[14][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3B88	DAT[14][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3B8C	DAT[14][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3B90	DAT[14][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3BA0	DAT[14][DATA]	数据	0x00000000
0x3BA4	DAT[14][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3BA8	DAT[14][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3BAC	DAT[14][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3BB0	DAT[14][IN]	输入数据	0x00000000
0x3BB4	DAT[14][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3BB8	DAT[14][STS]	数据传输状态	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3BC0	DAT[15][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3BC4	DAT[15][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3BC8	DAT[15][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3BCC	DAT[15][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3BD0	DAT[15][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3BE0	DAT[15][DATA]	数据	0x00000000
0x3BE4	DAT[15][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3BE8	DAT[15][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3BEC	DAT[15][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3BF0	DAT[15][IN]	输入数据	0x00000000
0x3BF4	DAT[15][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3BF8	DAT[15][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3C00	DAT[16][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3C04	DAT[16][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3C08	DAT[16][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3C0C	DAT[16][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3C10	DAT[16][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3C20	DAT[16][DATA]	数据	0x00000000
0x3C24	DAT[16][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3C28	DAT[16][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3C2C	DAT[16][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3C30	DAT[16][IN]	输入数据	0x00000000
0x3C34	DAT[16][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3C38	DAT[16][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3C40	DAT[17][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3C44	DAT[17][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3C48	DAT[17][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3C4C	DAT[17][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3C50	DAT[17][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3C60	DAT[17][DATA]	数据	0x00000000
0x3C64	DAT[17][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3C68	DAT[17][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3C6C	DAT[17][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3C70	DAT[17][IN]	输入数据	0x00000000
0x3C74	DAT[17][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3C78	DAT[17][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3C80	DAT[18][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3C84	DAT[18][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3C88	DAT[18][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3C8C	DAT[18][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3C90	DAT[18][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3CA0	DAT[18][DATA]	数据	0x00000000
0x3CA4	DAT[18][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3CA8	DAT[18][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3CAC	DAT[18][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3CB0	DAT[18][IN]	输入数据	0x00000000
0x3CB4	DAT[18][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3CB8	DAT[18][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3CC0	DAT[19][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3CC4	DAT[19][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3CC8	DAT[19][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3CCC	DAT[19][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3CD0	DAT[19][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3CE0	DAT[19][DATA]	数据	0x00000000
0x3CE4	DAT[19][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3CE8	DAT[19][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3CEC	DAT[19][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3CF0	DAT[19][IN]	输入数据	0x00000000
0x3CF4	DAT[19][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3CF8	DAT[19][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3D00	DAT[20][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3D04	DAT[20][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3D08	DAT[20][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3D0C	DAT[20][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3D10	DAT[20][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3D20	DAT[20][DATA]	数据	0x00000000
0x3D24	DAT[20][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3D28	DAT[20][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3D2C	DAT[20][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3D30	DAT[20][IN]	输入数据	0x00000000
0x3D34	DAT[20][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3D38	DAT[20][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3D40	DAT[21][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3D44	DAT[21][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3D48	DAT[21][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3D4C	DAT[21][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3D50	DAT[21][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3D60	DAT[21][DATA]	数据	0x00000000
0x3D64	DAT[21][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3D68	DAT[21][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3D6C	DAT[21][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3D70	DAT[21][IN]	输入数据	0x00000000
0x3D74	DAT[21][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3D78	DAT[21][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3D80	DAT[22][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3D84	DAT[22][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3D88	DAT[22][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3D8C	DAT[22][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3D90	DAT[22][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3DA0	DAT[22][DATA]	数据	0x00000000
0x3DA4	DAT[22][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3DA8	DAT[22][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3DAC	DAT[22][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3DB0	DAT[22][IN]	输入数据	0x00000000
0x3DB4	DAT[22][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3DB8	DAT[22][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3DC0	DAT[23][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3DC4	DAT[23][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3DC8	DAT[23][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3DCC	DAT[23][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3DD0	DAT[23][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3DE0	DAT[23][DATA]	数据	0x00000000
0x3DE4	DAT[23][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3DE8	DAT[23][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3DEC	DAT[23][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3DF0	DAT[23][IN]	输入数据	0x00000000
0x3DF4	DAT[23][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3DF8	DAT[23][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3E00	DAT[24][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3E04	DAT[24][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3E08	DAT[24][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3E0C	DAT[24][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3E10	DAT[24][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3E20	DAT[24][DATA]	数据	0x00000000
0x3E24	DAT[24][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3E28	DAT[24][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3E2C	DAT[24][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3E30	DAT[24][IN]	输入数据	0x00000000
0x3E34	DAT[24][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3E38	DAT[24][STS]	数据传输状态	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3E40	DAT[25][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3E44	DAT[25][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3E48	DAT[25][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3E4C	DAT[25][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3E50	DAT[25][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3E60	DAT[25][DATA]	数据	0x00000000
0x3E64	DAT[25][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3E68	DAT[25][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3E6C	DAT[25][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3E70	DAT[25][IN]	输入数据	0x00000000
0x3E74	DAT[25][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3E78	DAT[25][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3E80	DAT[26][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3E84	DAT[26][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3E88	DAT[26][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3E8C	DAT[26][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3E90	DAT[26][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3EA0	DAT[26][DATA]	数据	0x00000000
0x3EA4	DAT[26][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3EA8	DAT[26][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3EAC	DAT[26][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3EB0	DAT[26][IN]	输入数据	0x00000000
0x3EB4	DAT[26][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3EB8	DAT[26][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3EC0	DAT[27][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3EC4	DAT[27][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3EC8	DAT[27][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3ECC	DAT[27][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3ED0	DAT[27][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3EE0	DAT[27][DATA]	数据	0x00000000
0x3EE4	DAT[27][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3EE8	DAT[27][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3EEC	DAT[27][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3EF0	DAT[27][IN]	输入数据	0x00000000
0x3EF4	DAT[27][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3EF8	DAT[27][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3F00	DAT[28][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3F04	DAT[28][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3F08	DAT[28][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3F0C	DAT[28][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3F10	DAT[28][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3F20	DAT[28][DATA]	数据	0x00000000
0x3F24	DAT[28][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3F28	DAT[28][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3F2C	DAT[28][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3F30	DAT[28][IN]	输入数据	0x00000000
0x3F34	DAT[28][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3F38	DAT[28][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3F40	DAT[29][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3F44	DAT[29][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3F48	DAT[29][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3F4C	DAT[29][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3F50	DAT[29][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3F60	DAT[29][DATA]	数据	0x00000000
0x3F64	DAT[29][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3F68	DAT[29][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3F6C	DAT[29][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3F70	DAT[29][IN]	输入数据	0x00000000
0x3F74	DAT[29][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3F78	DAT[29][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3F80	DAT[30][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3F84	DAT[30][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3F88	DAT[30][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3F8C	DAT[30][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3F90	DAT[30][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3FA0	DAT[30][DATA]	数据	0x00000000
0x3FA4	DAT[30][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3FA8	DAT[30][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000
0x3FAC	DAT[30][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3FB0	DAT[30][IN]	输入数据	0x00000000
0x3FB4	DAT[30][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3FB8	DAT[30][STS]	数据传输状态	0x00000000
0x3FC0	DAT[31][MODE]	数据模式	0x00000000
0x3FC4	DAT[31][IDX]	数据索引	0x00000000
0x3FC8	DAT[31][GOLD]	数据比较值	0x00000000
0x3FCC	DAT[31][CRCINIT]	数据初始 CRC	0x00000000
0x3FD0	DAT[31][CRCPOLY]	数据 CRC 多项式	0x00000000
0x3FE0	DAT[31][DATA]	数据	0x00000000
0x3FE4	DAT[31][SET]	数据置位寄存器	0x00000000
0x3FE8	DAT[31][CLR]	数据清零寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3FEC	DAT[31][INV]	数据取反寄存器	0x00000000
0x3FF0	DAT[31][IN]	输入数据	0x00000000
0x3FF4	DAT[31][OUT]	输出数据	0x00000000
0x3FF8	DAT[31][STS]	数据传输状态	0x00000000

表 278: SEI 寄存器列表

50.4 SEI 寄存器详细信息

SEI 的寄存器详细说明如下：

50.4.1 CTRL[ENGINE][CTRL] (0x0 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							WATCH	RSVD							ARMING	RSVD							EXCEPT	RSVD			REWIND	RSVD			ENABLE
N/A							RW	N/A							RW	N/A							RW	N/A			RW	N/A			RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[ENGINE][CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
24	WATCH	允许指令看门狗 0: 指令看门狗关闭 1: 指令看门狗开启
16	ARMING	第一次执行时，等待触发 0: 直接执行程序 1: 等待触发再执行程序
8	EXCEPT	将超时解释为异常 0: 超时发生后执行下一条指令 1: 超时发生后跳转到超时处理向量
4	REWIND	重新执行 0: 保持执行 1: 清除执行状态，并跳转到初始向量
0	ENABLE	允许执行 0: 复位执行状态，禁止执行 1: 开始执行

CTRL[ENGINE][CTRL] 位域

50.4.2 CTRL[ENGINE][PTR_CFG] (0x4 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			DAT_CDM					RSVD			DAT_BASE					POINTER_WDOG								POINTER_INIT							
N/A			RW					N/A			RW					RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[ENGINE][PTR_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
28-24	DAT_CDM	BiSS-C 从机模式 CDM 位存储寄存器选择 0: 忽略数据 1: 命令寄存器 2: 数据寄存器 2 3: 数据寄存器 3 ... 29: 数据寄存器 29 30: 常数 0 31: 常数 1
20-16	DAT_BASE	数据偏置, 寄存器寻址中增加的偏移量, 若偏移后的编号超过 32, 则会绕回 0 地址 0: 数据寄存器无偏移 1: 数据寄存器偏移 1 ... 31: 数据寄存器偏移 31
15-8	POINTER_WDOG	指令超时后, 程序开始执行的指令指针。超时时间为 WDOG_TIME。
7-0	POINTER_INIT	初始向量, 程序开始执行的指令指针

CTRL[ENGINE][PTR_CFG] 位域

50.4.3 CTRL[ENGINE][WDG_CFG] (0x8 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																WDOG_TIME															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[ENGINE][WDG_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	WDOG_TIME	指令超时时间，以位时钟计数

CTRL[ENGINE][WDG_CFG] 位域

50.4.4 CTRL[ENGINE][EXE_STA] (0x10 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											TRIGGERED	RSVD			ARMED	RSVD						EXPIRE	RSVD						STALL		
N/A											RO	N/A			RO	N/A						RO	N/A						RO		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0

CTRL[ENGINE][EXE_STA] [31:0]

位域	名称	描述
20	TRIGGERED	程序执行已被触发 0: 程序执行未被触发 1: 程序执行已被触发
16	ARMED	等待触发执行 0: 不处于等待 1: 等待触发
8	EXPIRE	执行发生超时 0: 未发生超时 1: 执行超时
0	STALL	执行结束 0: 程序正在执行 1: 程序已结束

CTRL[ENGINE][EXE_STA] 位域

50.4.5 CTRL[ENGINE][EXE_PTR] (0x14 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			HALT_CNT					RSVD			BIT_CNT					RSVD						POINTER									
N/A			RO					N/A			RO					N/A						RO									
x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[ENGINE][EXE_PTR] [31:0]

位域	名称	描述
28-24	HALT_CNT	停止位计数
20-16	BIT_CNT	数据传输位计数
7-0	POINTER	当前程序指针

CTRL[ENGINE][EXE_PTR] 位域

50.4.6 CTRL[ENGINE][EXE_INST] (0x18 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INST																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[ENGINE][EXE_INST] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	INST	当前指令

CTRL[ENGINE][EXE_INST] 位域

50.4.7 CTRL[ENGINE][WDG_STA] (0x1C + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																WDOG_CNT															
N/A																RO															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[ENGINE][WDG_STA] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	WDOG_CNT	当前看门狗计数器数值

CTRL[ENGINE][WDG_STA] 位域

50.4.8 CTRL[XCVR][CTRL] (0x20 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																			TRISMP	RSVD			PAR_CLR	RSVD			RESTART	RSVD			MODE	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																			RW	N/A			WC	N/A			WC	N/A		RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[XCVR][CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
12	TRISMP	三重采样 0: 数据采样仅传输一次 1: 数据传输三次, 三取二
8	PAR_CLR	清除奇偶校验错, 此位自动清零 0: 无操作 1: 清除奇偶校验错
4	RESTART	复位收发器开始, 此位自动清零 0: 无操作 1: 复位收发器
1-0	MODE	收发器模式 0: 同步主模式 1: 同步从模式 2: 异步模式 3: 异步模式

CTRL[XCVR][CTRL] 位域

50.4.9 CTRL[XCVR][TYPE_CFG] (0x24 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WAIT_LEN								RSVD			DATA_LEN					RSVD					PAR_POL	PAR_EN	RSVD				DA_IDLEZ	CK_IDLEZ	DA_IDLEV	CK_IDLEV	
RW								N/A			RW					N/A					RW	RW	N/A				RW	RW	RW	RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[XCVR][TYPE_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	WAIT_LEN	等待位长度 0: 0 位 1: 1 位 ... 255: 255 位

位域	名称	描述
20-16	DATA_LEN	数据长度 0: 1 位 1: 2 位 ... 31: 32 位
9	PAR_POL	奇偶校验极性 0: 偶校验 1: 奇校验
8	PAR_EN	允许奇偶校验 0: 禁止奇偶校验 1: 允许奇偶校验
3	DA_IDLEZ	空闲态数据线驱动状态 0: 输出 1: 高阻
2	CK_IDLEZ	空闲态时钟线驱动状态 0: 输出 1: 高阻
1	DA_IDLEV	空闲态数据线数据状态 0: 数据 0 1: 数据 1
0	CK_IDLEV	空闲态时钟线数据状态 0: 数据 0 1: 数据 1

CTRL[XCVR][TYPE_CFG] 位域

50.4.10 CTRL[XCVR][BAUD_CFG] (0x28 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SYNC_POINT																BAUD_DIV															
RW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[XCVR][BAUD_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
31-16	SYNC_POINT	波特率同步范围，最小可能位时间
15-0	BAUD_DIV	波特率分频器

CTRL[XCVR][BAUD_CFG] 位域

50.4.11 CTRL[XCVR][DATA_CFG] (0x2C + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TXD_POINT																RXD_POINT															
RW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[XCVR][DATA_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
31-16	TXD_POINT	数据发送点
15-0	RXD_POINT	数据接收点

CTRL[XCVR][DATA_CFG] 位域

50.4.12 CTRL[XCVR][CLK_CFG] (0x30 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CK1_POINT																CK0_POINT															
RW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[XCVR][CLK_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
31-16	CK1_POINT	时钟跳变点 1
15-0	CK0_POINT	时钟跳变点 0

CTRL[XCVR][CLK_CFG] 位域

50.4.13 CTRL[XCVR][PIN] (0x38 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					OE_CK	DI_CK	DO_CK	RSVD					OE_RX	DI_RX	DO_RX	RSVD					OE_DE	DI_DE	DO_DE	RSVD					OE_TX	DI_TX	DO_TX
N/A					RO	RO	RO	N/A					RO	RO	RO	N/A					RO	RO	RO	N/A					RO	RO	RO
x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0

CTRL[XCVR][PIN] [31:0]

位域	名称	描述
26	OE_CK	CK 引脚驱动状态 0: 输入 1: 输出
25	DI_CK	CK 引脚状态 0: 数据 0 1: 数据 1
24	DO_CK	CK 引脚输出状态 0: 数据 0 1: 数据 1
18	OE_RX	RX 引脚驱动状态 0: 输入 1: 输出
17	DI_RX	RX 引脚状态 0: 数据 0 1: 数据 1
16	DO_RX	RX 引脚输出状态 0: 数据 0 1: 数据 1
10	OE_DE	DE 引脚驱动状态 0: 输入 1: 输出
9	DI_DE	DE 引脚状态 0: 数据 0 1: 数据 1
8	DO_DE	DE 引脚输出状态 0: 数据 0 1: 数据 1
2	OE_TX	TX 引脚驱动状态 0: 输入 1: 输出
1	DI_TX	TX 引脚状态 0: 数据 0 1: 数据 1
0	DO_TX	TX 引脚输出状态 0: 数据 0 1: 数据 1

CTRL[XCVR][PIN] 位域

50.4.14 CTRL[XCVR][STATE] (0x3C + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					RECV_STATE			RSVD				SEND_STATE			RSVD																
N/A					RO			N/A				RO			N/A																
x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

CTRL[XCVR][STATE] [31:0]

位域	名称	描述
26-24	RECV_STATE	异步接收状态机
18-16	SEND_STATE	异步发送状态机

CTRL[XCVR][STATE] 位域

50.4.15 CTRL[TRG][IN_CFG] (0x40 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
REWIND_EN	RSVD					REWIND_SEL	PRD_EN	RSVD				SYNC_SEL	IN1_EN	RSVD				IN1_SEL	IN0_EN	RSVD				IN0_SEL							
RW	N/A					RW	RW	N/A				RW	RW	N/A				RW	RW	N/A				RW							
0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0

CTRL[TRG][IN_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
31	REWIND_EN	允许通过锁存器对 CMD 寄存器进行 REWIND
25-24	REWIND_SEL	选择用于 REWIND 命令寄存器 CMD 的锁存器，可用于辅助命令寄存器实现自恢复。 0: 锁存 0 1: 锁存 1 2: 锁存 2 3: 锁存 3
23	PRD_EN	允许周期性触发（触发 2） 0: 禁止周期性触发 1: 允许周期性触发
18-16	SYNC_SEL	周期性触发（触发 2）同步选择 0: 触发输入 0 1: 触发输入 1 ... 7: 触发输入 7

位域	名称	描述
15	IN1_EN	允许触发 1 0: 禁止触发 1 1: 允许触发 1
10-8	IN1_SEL	触发 1 选择 0: 触发输入 0 1: 触发输入 1 ... 7: 触发输入 7
7	IN0_EN	允许触发 0 0: 禁止触发 1 1: 允许触发 1
2-0	IN0_SEL	触发 0 选择 0: 触发输入 0 1: 触发输入 1 ... 7: 触发输入 7

CTRL[TRG][IN_CFG] 位域

50.4.16 CTRL[TRG][SW] (0x44 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															SOFT
N/A																															WC
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

CTRL[TRG][SW] [31:0]

位域	名称	描述
0	SOFT	软件触发（触发 3），此位自动清零 0: 无触发 1: 软件触发

CTRL[TRG][SW] 位域

50.4.17 CTRL[TRG][PRD_CFG] (0x48 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD															ARMING	RSVD															SYNC

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																RW	N/A														RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

CTRL[TRG][PRD_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
16	ARMING	等待触发源，触发后，周期性触发 0: 直接触发 1: 等待触发源再生成触发
0	SYNC	同步 0: 不与触发源同步 1: 触发源到来时，产生触发，随后周期性触发

CTRL[TRG][PRD_CFG] 位域

50.4.18 CTRL[TRG][PRD] (0x4C + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PERIOD																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[TRG][PRD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PERIOD	触发周期

CTRL[TRG][PRD] 位域

50.4.19 CTRL[TRG][OUT_CFG] (0x50 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OUT3_EN	RSVD				OUT3_SEL			OUT2_EN	RSVD				OUT2_SEL			OUT1_EN	RSVD				OUT1_SEL			OUT0_EN	RSVD				OUT0_SEL		
RW	N/A				RW			RW	N/A				RW			RW	N/A				RW			RW	N/A				RW		
0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0

CTRL[TRG][OUT_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
31	OUT3_EN	允许触发 3 0: 禁止触发 3 1: 允许触发 3
26-24	OUT3_SEL	触发 3 选择 0: 触发输出 0 1: 触发输出 1 ... 7: 触发输出 7
23	OUT2_EN	允许触发 2 0: 禁止触发 2 1: 允许触发 2
18-16	OUT2_SEL	触发 2 选择 0: 触发输出 0 1: 触发输出 1 ... 7: 触发输出 7
15	OUT1_EN	允许触发 1 0: 禁止触发 1 1: 允许触发 1
10-8	OUT1_SEL	触发 1 选择 0: 触发输出 0 1: 触发输出 1 ... 7: 触发输出 7
7	OUT0_EN	允许触发 0 0: 禁止触发 1 1: 允许触发 1
2-0	OUT0_SEL	触发 0 选择 0: 触发输出 0 1: 触发输出 1 ... 7: 触发输出 7

CTRL[TRG][OUT_CFG] 位域

50.4.20 CTRL[TRG][PRD_STS] (0x60 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											TRIGGERED	RSVD			ARMED	RSVD															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A											RO	N/A			RO	N/A															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

CTRL[TRG][PRD_STS] [31:0]

位域	名称	描述
20	TRIGGERED	已触发 0: 未被触发 1: 已被触发
16	ARMED	等待触发 0: 不处于等待 1: 等待触发

CTRL[TRG][PRD_STS] 位域

50.4.21 CTRL[TRG][PRD_CNT] (0x64 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PERIOD_CNT																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[TRG][PRD_CNT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PERIOD_CNT	周期触发计数器

CTRL[TRG][PRD_CNT] 位域

50.4.22 CTRL[TRG_TABLE][CMD] (0x80 + 0x400 * n + 0x4 * x)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CMD_TRIGGER0																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[TRG_TABLE][CMD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CMD_TRIGGER0	触发命令

CTRL[TRG_TABLE][CMD] 位域

50.4.23 CTRL[TRG_TABLE][TIME] (0xA0 + 0x400 * n + 0x4 * x)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRIGGER0_TIME																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[TRG_TABLE][TIME] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TRIGGER0_TIME	触发时间

CTRL[TRG_TABLE][TIME] 位域

50.4.24 CTRL[CMD][MODE] (0xC0 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			RSVD								WLEN					RSVD		RSVD		WORDER	BORDER	SIGNED	REWIND	RSVD						MODE	
N/A			N/A								RW					N/A		N/A		RW	RW	RW	WC	N/A						RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

CTRL[CMD][MODE] [31:0]

位域	名称	描述
20-16	WLEN	字长度 0: 1 位 1: 2 位 ... 31: 32 位
11	WORDER	字序 0: 和位序相同 1: 和位序相反

位域	名称	描述
10	BORDER	位序 0: 从低到高 1: 从高到低
9	SIGNED	有符号数, 有符号时, 最高位会自动扩展 0: 无符号 1: 有符号
8	REWIND	复位位指针, 该位会被自动清除。
1-0	MODE	模式 (命令寄存器仅支持数据模式) 0: 数据模式 1: 检查模式 2: CRC 模式

CTRL[CMD][MODE] 位域

50.4.25 CTRL[CMD][IDX] (0xC4 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD			LAST_BIT						RSVD			FIRST_BIT					RSVD			MAX_BIT					RSVD			MIN_BIT					
N/A			RW						N/A			RW					N/A			RW					N/A			RW					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

CTRL[CMD][IDX] [31:0]

位域	名称	描述
28-24	LAST_BIT	末个填充位
20-16	FIRST_BIT	首个填充位
12-8	MAX_BIT	最高位
4-0	MIN_BIT	最低位

CTRL[CMD][IDX] 位域

50.4.26 CTRL[CMD][CMD] (0xE0 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[CMD][CMD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	数据

CTRL[CMD][CMD] 位域

50.4.27 CTRL[CMD][SET] (0xE4 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																DATA_SET															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[CMD][SET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA_SET	数据置位

CTRL[CMD][SET] 位域

50.4.28 CTRL[CMD][CLR] (0xE8 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																DATA_CLR															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[CMD][CLR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA_CLR	数据清零

CTRL[CMD][CLR] 位域

50.4.29 CTRL[CMD][INV] (0xEC + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																DATA_TGL															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CTRL[CMD][INV] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA_TGL	数据翻转

CTRL[CMD][INV] 位域

50.4.30 CTRL[CMD][IN] (0xF0 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																DATA_IN															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[CMD][IN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA_IN	输入命令

CTRL[CMD][IN] 位域

50.4.31 CTRL[CMD][OUT] (0xF4 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																DATA_OUT															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[CMD][OUT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA_OUT	输出命令

CTRL[CMD][OUT] 位域

50.4.32 CTRL[CMD][STS] (0xF8 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				RSVD								WORD_IDX				RSVD				WORD_CNT				RSVD				BIT_IDX			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A			N/A								RO				N/A			RO				N/A			RO						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[CMD][STS] [31:0]

位域	名称	描述
20-16	WORD_IDX	字指针
12-8	WORD_CNT	字计数
4-0	BIT_IDX	位指针

CTRL[CMD][STS] 位域

50.4.33 CTRL[CMD_TABLE][MIN] (0x100 + 0x400 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																CMD_MIN															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[CMD_TABLE][MIN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CMD_MIN	命令最小值

CTRL[CMD_TABLE][MIN] 位域

50.4.34 CTRL[CMD_TABLE][MAX] (0x104 + 0x400 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																CMD_MAX															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[CMD_TABLE][MAX] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CMD_MAX	命令最大值

CTRL[CMD_TABLE][MAX] 位域

50.4.35 CTRL[CMD_TABLE][MSK] (0x108 + 0x400 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CMD_MASK																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[CMD_TABLE][MSK] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CMD_MASK	命令比较位

CTRL[CMD_TABLE][MSK] 位域

50.4.36 CTRL[CMD_TABLE][PTA] (0x110 + 0x400 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PTR3								PTR2								PTR1								PTR0							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[CMD_TABLE][PTA] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PTR3	指针 3
23-16	PTR2	指针 2
15-8	PTR1	指针 1
7-0	PTR0	指针 0

CTRL[CMD_TABLE][PTA] 位域

50.4.37 CTRL[CMD_TABLE][PTB] (0x114 + 0x400 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PTR7								PTR6								PTR5								PTR4							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[CMD_TABLE][PTB] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PTR7	指针 7

位域	名称	描述
23-16	PTR6	指针 6
15-8	PTR5	指针 5
7-0	PTR4	指针 4

CTRL[CMD_TABLE][PTB] 位域

50.4.38 CTRL[CMD_TABLE][PTC] (0x118 + 0x400 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PTR11								PTR10								PTR9								PTR8							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[CMD_TABLE][PTC] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PTR11	指针 11
23-16	PTR10	指针 10
15-8	PTR9	指针 9
7-0	PTR8	指针 8

CTRL[CMD_TABLE][PTC] 位域

50.4.39 CTRL[CMD_TABLE][PTD] (0x11C + 0x400 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PTR15								PTR14								PTR13								PTR12							
RW								RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[CMD_TABLE][PTD] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PTR15	指针 15
23-16	PTR14	指针 14
15-8	PTR13	指针 13
7-0	PTR12	指针 12

CTRL[CMD_TABLE][PTD] 位域

50.4.40 CTRL[LATCH][TRAN] (0x200 + 0x400 * n + 0x20 * m + 0x4 * x)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
POINTER								RSVD						CFG_TM		CFG_RXD		CFG_TXD		CFG_CLK		CFG_PTR		RSVD			OV_TM	OV_RXD	OV_TXD	OV_CLK	OV_PTR					
RW								N/A						RW		RW		RW		RW		RW		N/A			RW	RW	RW	RW	RW					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

CTRL[LATCH][TRAN] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	POINTER	指针
17-16	CFG_TM	收发超时 0: 状态为 1 1: 状态为 0 2: 上升 3: 下降
15-14	CFG_RXD	接收数据状态 0: 状态为 1 1: 状态为 0 2: 上升 3: 下降
13-12	CFG_TXD	发送数据状态 0: 状态为 1 1: 状态为 0 2: 上升 3: 下降
11-10	CFG_CLK	时钟线状态 0: 状态为 1 1: 状态为 0 2: 上升 3: 下降
9-8	CFG_PTR	指针 0: 匹配 1: 不匹配 2: 开始 3: 结束
4	OV_TM	0: 检查超时 1: 不检查超时
3	OV_RXD	0: 检查接收数据线 1: 不检查接收数据线
2	OV_TXD	0: 检查发送数据线 1: 不检查发送数据线

位域	名称	描述
1	OV_CLK	0: 检查时钟线 1: 不检查时钟线
0	OV_PTR	0: 检查指针 1: 不检查指针

CTRL[LATCH][TRAN] 位域

50.4.41 CTRL[LATCH][CFG] (0x210 + 0x400 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EN						SELECT																									
RW						RW																									
0	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[LATCH][CFG] [31:0]

位域	名称	描述
31	EN	允许锁存 0: 禁止 1: 允许
26-24	SELECT	选择输出 0: 状态 0-状态 1 1: 状态 1-状态 2 2: 状态 2-状态 3 3: 状态 3-状态 0
15-0	DELAY	状态跳转延时，以系统时钟计数

CTRL[LATCH][CFG] 位域

50.4.42 CTRL[LATCH][TIME] (0x218 + 0x400 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[LATCH][TIME] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LAT_TIME	锁存时间

位域	名称	描述
----	----	----

CTRL[LATCH][TIME] 位域

50.4.43 CTRL[LATCH][STS] (0x21C + 0x400 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD					STATE			RSVD								LAT_CNT																
N/A					RO			N/A								RO																
x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[LATCH][STS] [31:0]

位域	名称	描述
26-24	STATE	内部状态
15-0	LAT_CNT	锁存计数器

CTRL[LATCH][STS] 位域

50.4.44 CTRL[POS][SMP_EN] (0x280 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACC_EN	RSVD		ACC_SEL				SPD_EN		RSVD		SPD_SEL				REV_EN	RSVD		REV_SEL				POS_EN	RSVD		POS_SEL						
RW	N/A		RW				RW		N/A		RW				RW	N/A		RW				RW	N/A		RW						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][SMP_EN] [31:0]

位域	名称	描述
31	ACC_EN	包含加速度 0: 使用加速度覆盖值 1: 从电机系统中采集加速度
28-24	ACC_SEL	加速度寄存器选择
23	SPD_EN	包含速度 0: 使用速度覆盖值 1: 从电机系统中采集速度
20-16	SPD_SEL	速度寄存器选择
15	REV_EN	包含圈数 0: 使用圈数覆盖值 1: 从电机系统中采集圈数
12-8	REV_SEL	圈数寄存器选择

位域	名称	描述
7	POS_EN	包含位置 0: 使用位置覆盖值 1: 从电机系统中采集位置
4-0	POS_SEL	位置寄存器选择

CTRL[POS][SMP_EN] 位域

50.4.45 CTRL[POS][SMP_CFG] (0x284 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							ONCE	RSVD							LAT_SEL	WINDOW															
N/A							RW	N/A							RW	RW															
x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][SMP_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
24	ONCE	单次采样 0: 采样窗口保持有效 1: 采样窗口在采样成功后关闭
17-16	LAT_SEL	锁存选择 0: 锁存 0 1: 锁存 1 2: 锁存 2 3: 锁存 3
15-0	WINDOW	采样窗口, 以时钟周期为单位的采样窗口时间

CTRL[POS][SMP_CFG] 位域

50.4.46 CTRL[POS][SMP_DAT] (0x288 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DAT_SEL																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][SMP_DAT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DAT_SEL	采样寄存器选择，每一位代表一个数据寄存器，通过此寄存器选择在 SAMPLE 发生时需要更新的 DATA 寄存器。 注：若需要在 SAMPLE 发生时自动清除 CRC 寄存器，也需要在此选择用于 CRC 计算的数据寄存器。

CTRL[POS][SMP_DAT] 位域

50.4.47 CTRL[POS][SMP_POS] (0x290 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POS																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[POS][SMP_POS] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POS	位置覆盖值

CTRL[POS][SMP_POS] 位域

50.4.48 CTRL[POS][SMP_REV] (0x294 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
REV																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[POS][SMP_REV] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	REV	圈数覆盖值

CTRL[POS][SMP_REV] 位域

50.4.49 CTRL[POS][SMP_SPD] (0x298 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SPD																															
RW																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][SMP_SPD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SPD	速度覆盖值

CTRL[POS][SMP_SPD] 位域

50.4.50 CTRL[POS][SMP_ACC] (0x29C + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][SMP_ACC] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ACC	加速度覆盖值

CTRL[POS][SMP_ACC] 位域

50.4.51 CTRL[POS][UPD_EN] (0x2A0 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACC_EN	RSVD	ACC_SEL				SPD_EN	RSVD	SPD_SEL				REV_EN	RSVD	REV_SEL				POS_EN	RSVD	POS_SEL											
RW	N/A	RW				RW	N/A	RW				RW	N/A	RW				RW	N/A	RW											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][UPD_EN] [31:0]

位域	名称	描述
31	ACC_EN	包含加速度 0: 使用加速度覆盖值 1: 使用从通信中获取的加速度
28-24	ACC_SEL	加速度寄存器选择
23	SPD_EN	包含速度 0: 使用速度覆盖值 1: 使用从通信中获取的速度
20-16	SPD_SEL	速度寄存器选择

位域	名称	描述
15	REV_EN	包含圈数 0: 使用圈数覆盖值 1: 使用从通信中获取的圈数
12-8	REV_SEL	圈数寄存器选择
7	POS_EN	包含位置 0: 使用位置覆盖值 1: 使用从通信中获取的位置
4-0	POS_SEL	位置寄存器选择

CTRL[POS][UPD_EN] 位域

50.4.52 CTRL[POS][UPD_CFG] (0x2A4 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME_OVRD	RSVD						ONERR	RSVD						LAT_SEL	RSVD																
RW	N/A						RW	N/A						RW	N/A																
0	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

CTRL[POS][UPD_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
31	TIME_OVRD	使用时间覆盖值 0: 使用从电机系统中 SAMPLE 的时间值 1: 使用时间覆盖值
24	ONERR	出错时更新, 传输出错时, 仍然把接收到的数值传递给下级 0: 出错时不更新 1: 出错时仍然更新
17-16	LAT_SEL	锁存选择 0: 锁存 0 1: 锁存 1 2: 锁存 2 3: 锁存 3

CTRL[POS][UPD_CFG] 位域

50.4.53 CTRL[POS][UPD_DAT] (0x2A8 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DAT_SEL																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][UPD_DAT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DAT_SEL	更新寄存器选择，每一位代表一个数据寄存器，通过此寄存器选择在 UPDATE 发生时需要更新的 DATA 寄存器。 注：若需在 UPDATE 发生时自动清除 CRC 寄存器，则需要在此选择用于 CRC 计算的数据寄存器。

CTRL[POS][UPD_DAT] 位域

50.4.54 CTRL[POS][UPD_TIME] (0x2AC + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][UPD_TIME] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIME	时间覆盖值

CTRL[POS][UPD_TIME] 位域

50.4.55 CTRL[POS][UPD_POS] (0x2B0 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POS																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][UPD_POS] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POS	位置覆盖值

CTRL[POS][UPD_POS] 位域

50.4.56 CTRL[POS][UPD_REV] (0x2B4 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
REV																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][UPD_REV] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	REV	圈数覆盖值

CTRL[POS][UPD_REV] 位域

50.4.57 CTRL[POS][UPD_SPD] (0x2B8 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SPD																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][UPD_SPD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SPD	速度覆盖值

CTRL[POS][UPD_SPD] 位域

50.4.58 CTRL[POS][UPD_ACC] (0x2BC + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][UPD_ACC] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ACC	加速度覆盖值

CTRL[POS][UPD_ACC] 位域

50.4.59 CTRL[POS][SMP_VAL] (0x2C0 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACC	RSVD							SPD	RSVD							REV	RSVD							POS	RSVD						
RO	N/A							RO	N/A							RO	N/A							RO	N/A						
0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

CTRL[POS][SMP_VAL] [31:0]

位域	名称	描述
31	ACC	包含加速度
23	SPD	包含速度
15	REV	包含圈数
7	POS	包含位置

CTRL[POS][SMP_VAL] 位域

50.4.60 CTRL[POS][SMP_STS] (0x2C4 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							OCCUR	RSVD							WIN_CNT																
N/A							RO	N/A							RO																
x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][SMP_STS] [31:0]

位域	名称	描述
24	OCCUR	已采样 0: 未采样到有效数据 1: 采样到有效数据
15-0	WIN_CNT	采样窗口计数器

CTRL[POS][SMP_STS] 位域

50.4.61 CTRL[POS][TIME_IN] (0x2CC + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][TIME_IN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIME	输入时间

CTRL[POS][TIME_IN] 位域

50.4.62 CTRL[POS][POS_IN] (0x2D0 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POS																															
R0																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][POS_IN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POS	输入位置

CTRL[POS][POS_IN] 位域

50.4.63 CTRL[POS][REV_IN] (0x2D4 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
REV																															
R0																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][REV_IN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	REV	输入圈数

CTRL[POS][REV_IN] 位域

50.4.64 CTRL[POS][SPD_IN] (0x2D8 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SPD																															
R0																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][SPD_IN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SPD	输入速度

CTRL[POS][SPD_IN] 位域

50.4.65 CTRL[POS][ACC_IN] (0x2DC + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ACC																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[POS][ACC_IN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ACC	输入加速度

CTRL[POS][ACC_IN] 位域

50.4.66 CTRL[POS][UPD_STS] (0x2E4 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							UPD_ERR	RSVD																							
N/A							RO	N/A																							
x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

CTRL[POS][UPD_STS] [31:0]

位域	名称	描述
24	UPD_ERR	更新错误 0: 更新数据正常 1: 更新数据传输中发生错误

CTRL[POS][UPD_STS] 位域

50.4.67 CTRL[IRQ][INT_EN] (0x300 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
TRG_ERR3	TRG_ERR2	TRG_ERR1	TRG_ERR0	TRIGER3	TRIGER2	TRIGER1	TRIGER0	RSVD			SMP_ERR	LATCH3	LATCH2	LATCH1	LATCH0	RSVD			TIMEOUT	TRX_ERR	INSTR1_END	INSTR0_END	PTR1_END	PTR0_END	INSTR1_ST	INSTR0_ST	PTR1_ST	PTR0_ST	RSVD	WDOG	EXCEPT	STALL

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A	N/A	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0

CTRL[IRQ][INT_EN] [31:0]

位域	名称	描述
31	TRG_ERR3	触发错误 3
30	TRG_ERR2	触发错误 2
29	TRG_ERR1	触发错误 1
28	TRG_ERR0	触发错误 0
27	TRIGGER3	触发 3
26	TRIGGER2	触发 2
25	TRIGGER1	触发 1
24	TRIGGER0	触发 0
20	SMP_ERR	采样错误
19	LATCH3	锁存 3
18	LATCH2	锁存 2
17	LATCH1	锁存 1
16	LATCH0	锁存 0
13	TIMEOUT	超时
12	TRX_ERR	传输错
11	INSTR1_END	指令 1 结束
10	INSTR0_END	指令 0 结束
9	PTR1_END	指针 1 结束
8	PTR0_END	指针 0 结束
7	INSTR1_ST	指令 1 开始
6	INSTR0_ST	指令 0 开始
5	PTR1_ST	指针 1 开始
4	PTR0_ST	指针 0 开始
2	WDOG	看门狗
1	EXCEPT	异常
0	STALL	停止

CTRL[IRQ][INT_EN] 位域

50.4.68 CTRL[IRQ][INT_FLAG] (0x304 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRG_ERR3	TRG_ERR2	TRG_ERR1	TRG_ERR0	TRIGGER3	TRIGGER2	TRIGGER1	TRIGGER0	RSVD			SMP_ERR	LATCH3	LATCH2	LATCH1	LATCH0	RSVD		TIMEOUT	TRX_ERR	INSTR1_END	INSTR0_END	PTR1_END	PTR0_END	INSTR1_ST	INSTR0_ST	PTR1_ST	PTR0_ST	RSVD	WDOG	EXCEPT	STALL

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	N/A	N/A	N/A	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	N/A	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	N/A	W1C	W1C	W1C
0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0

CTRL[IRQ][INT_FLAG] [31:0]

位域	名称	描述
31	TRG_ERR3	触发错误 3
30	TRG_ERR2	触发错误 2
29	TRG_ERR1	触发错误 1
28	TRG_ERR0	触发错误 0
27	TRIGGER3	触发 3
26	TRIGGER2	触发 2
25	TRIGGER1	触发 1
24	TRIGGER0	触发 0
20	SMP_ERR	采样错误
19	LATCH3	锁存 3
18	LATCH2	锁存 2
17	LATCH1	锁存 1
16	LATCH0	锁存 0
13	TIMEOUT	超时
12	TRX_ERR	传输错
11	INSTR1_END	指令 1 结束
10	INSTR0_END	指令 0 结束
9	PTR1_END	指针 1 结束
8	PTR0_END	指针 0 结束
7	INSTR1_ST	指令 1 开始
6	INSTR0_ST	指令 0 开始
5	PTR1_ST	指针 1 开始
4	PTR0_ST	指针 0 开始
2	WDOG	看门狗
1	EXCEPT	异常
0	STALL	停止

CTRL[IRQ][INT_FLAG] 位域

50.4.69 CTRL[IRQ][INT_STS] (0x308 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRG_ERR3	TRG_ERR2	TRG_ERR1	TRG_ERR0	TRIGGER3	TRIGGER2	TRIGGER1	TRIGGER0	RSVD			SMP_ERR	LATCH3	LATCH2	LATCH1	LATCH0	RSVD		TIMEOUT	TRX_ERR	INSTR1_END	INSTR0_END	PTR1_END	PTR0_END	INSTR1_ST	INSTR0_ST	PTR1_ST	PTR0_ST	RSVD	WDOG	EXCEPT	STALL

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[IRQ][INT_STS] [31:0]

位域	名称	描述
31	TRG_ERR3	触发错误 3
30	TRG_ERR2	触发错误 2
29	TRG_ERR1	触发错误 1
28	TRG_ERR0	触发错误 0
27	TRIGGER3	触发 3
26	TRIGGER2	触发 2
25	TRIGGER1	触发 1
24	TRIGGER0	触发 0
20	SMP_ERR	采样错误
19	LATCH3	锁存 3
18	LATCH2	锁存 2
17	LATCH1	锁存 1
16	LATCH0	锁存 0
13	TIMEOUT	超时
12	TRX_ERR	传输错
11	INSTR1_END	指令 1 结束
10	INSTR0_END	指令 0 结束
9	PTR1_END	指针 1 结束
8	PTR0_END	指针 0 结束
7	INSTR1_ST	指令 1 开始
6	INSTR0_ST	指令 0 开始
5	PTR1_ST	指针 1 开始
4	PTR0_ST	指针 0 开始
2	WDOG	看门狗
1	EXCEPT	异常
0	STALL	停止

CTRL[IRQ][INT_STS] 位域

50.4.70 CTRL[IRQ][POINTER0] (0x310 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																POINTER															
N/A																RW															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[IRQ][POINTER0] [31:0]

位域	名称	描述
7-0	POINTER	匹配指针 0

CTRL[IRQ][POINTER0] 位域

50.4.71 CTRL[IRQ][POINTER1] (0x314 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								POINTER							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

CTRL[IRQ][POINTER1] [31:0]

位域	名称	描述
7-0	POINTER	匹配指针 1

CTRL[IRQ][POINTER1] 位域

50.4.72 CTRL[IRQ][INSTR0] (0x318 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INSTR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[IRQ][INSTR0] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	INSTR	匹配指令 0

CTRL[IRQ][INSTR0] 位域

50.4.73 CTRL[IRQ][INSTR1] (0x31C + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INSTR																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL[IRQ][INSTR1] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	INSTR	匹配指令 1

CTRL[IRQ][INSTR1] 位域

50.4.74 CTRL[DMA_EN] (0x320 + 0x400 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
TRG_ERR3	TRG_ERR2	TRG_ERR1	TRG_ERR0	TRIGER3	TRIGER2	TRIGER1	TRIGER0	RSVD				SMP_ERR	LATCH3	LATCH2	LATCH1	LATCH0	RSVD		TIMEOUT	TRX_ERR	INSTR1_END	INSTR0_END	PTR1_END	PTR0_END	INSTR1_ST	INSTR0_ST	PTR1_ST	PTR0_ST	RSVD	WDOG	EXCEPT	STALL
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A				RW	RW	RW	RW	RW	N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0

CTRL[DMA_EN] [31:0]

位域	名称	描述
31	TRG_ERR3	触发错误 3
30	TRG_ERR2	触发错误 2
29	TRG_ERR1	触发错误 1
28	TRG_ERR0	触发错误 0
27	TRIGGER3	触发 3
26	TRIGGER2	触发 2
25	TRIGGER1	触发 1
24	TRIGGER0	触发 0
20	SMP_ERR	采样错误
19	LATCH3	锁存 3
18	LATCH2	锁存 2
17	LATCH1	锁存 1
16	LATCH0	锁存 0
13	TIMEOUT	超时
12	TRX_ERR	传输错
11	INSTR1_END	指令 1 结束
10	INSTR0_END	指令 0 结束
9	PTR1_END	指针 1 结束
8	PTR0_END	指针 0 结束
7	INSTR1_ST	指令 1 开始

位域	名称	描述
6	INSTR0_ST	指令 0 开始
5	PTR1_ST	指针 1 开始
4	PTR0_ST	指针 0 开始
2	WDOG	看门狗
1	EXCEPT	异常
0	STALL	停止

CTRL[DMA_EN] 位域

50.4.75 INSTR (0x3400 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			OP			CK		RSVD			CRC					RSVD			DAT					RSVD			OPR				
N/A			RW			RW		N/A			RW					N/A			RW					N/A			RW				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INSTR [31:0]

位域	名称	描述
28-26	OP	操作 0: 停顿 1: 跳转 2: 时限内发送 3: 无时限发送 4: 时限内等待 5: 无时限等待 6: 时限内接收 7: 无时限接收
25-24	CK	时钟 0: 时钟线为低 1: 时钟线上升-下降 2: 时钟线下降-上升 3: 时钟线为高

位域	名称	描述
20-16	CRC	CRC 寄存器 0: 不计算 CRC 1: 不可用 2: 数据寄存器 2 3: 数据寄存器 3 ... 29: 数据寄存器 29 30: 常数 0, 发送时为 0, 接收时等待接收到 0 31: 常数 1, 发送时为 1, 接收时等待接收到 1
12-8	DAT	DATA 寄存器 0: 忽略数据 1: 命令寄存器 2: 数据寄存器 2 3: 数据寄存器 3 ... 29: 数据寄存器 29 30: 常数 0, 发送时为 0, 接收时等待接收到 0 31: 常数 1, 发送时为 1, 接收时等待接收到 1
4-0	OPR	a. 当 OP 为 0 时, 此区域为停顿时间, 以波特率为时间单位, 0 表示无限长。 b. 当 OP 为 1 时, 此区域为指令表的指针: OPR[4]=1 时, OPR[3:0] 的值为 CMD_TABLE 的指针; OPR[4]=0 时, OPR[3:0]=0 为 INIT_POINTER; OPR[4]=0 时, OPR[3:0]=1 为 WDG_POINTER。 c. 当 OP 为 2~7 时, 此区域为数据长度: 0: 1 位 1: 2 位 ... 31: 32 位

INSTR 位域

50.4.76 DAT[MODE] (0x3800 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			CRC_LEN					RSVD			WLEN					RSVD		CRC_SHIFT	CRC_INV	WORDER	BORDER	SIGNED	REWIND	RSVD						MODE	
N/A			RW					N/A			RW					N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A						RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAT[MODE] [31:0]

位域	名称	描述
28-24	CRC_LEN	CRC 长度 0: 1 位 1: 2 位 ... 31: 32 位
20-16	WLEN	字长度 0: 1 位 1: 2 位 ... 31: 32 位
13	CRC_SHIFT	移位模式, 此模式用于校验重复码 0: CRC 模式 1: 重复码模式
12	CRC_INV	CRC 反相 0: 使用 CRC 1: 使用 CRC 的反码
11	WORDER	字序 0: 和位序相同 1: 和位序相反
10	BORDER	位序 0: 从低到高 1: 从高到低
9	SIGNED	有符号数, 有符号时, 最高位会自动扩展 0: 无符号数 1: 符号数
8	REWIND	复位位指针, 该位会被自动清除。
1-0	MODE	模式 0: 数据模式 1: 检查模式 2: CRC 模式

DAT[MODE] 位域

50.4.77 DAT[IDX] (0x3804 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			LAST_BIT					RSVD			FIRST_BIT					RSVD			MAX_BIT					RSVD			MIN_BIT				
N/A			RW					N/A			RW					N/A			RW					N/A			RW				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DAT[IDX] [31:0]

位域	名称	描述
28-24	LAST_BIT	末个填充位
20-16	FIRST_BIT	首个填充位
12-8	MAX_BIT	最高位
4-0	MIN_BIT	最低位

DAT[IDX] 位域

50.4.78 DAT[GOLD] (0x3808 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																GOLD_VALUE															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAT[GOLD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GOLD_VALUE	期望值

DAT[GOLD] 位域

50.4.79 DAT[CRCINIT] (0x380C + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																CRC_INIT															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAT[CRCINIT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CRC_INIT	CRC 初始值

DAT[CRCINIT] 位域

50.4.80 DAT[CRCPOLY] (0x3810 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CRC_POLY																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAT[CRCPOLY] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CRC_POLY	CRC 多项式

DAT[CRCPOLY] 位域

50.4.81 DAT[DATA] (0x3820 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAT[DATA] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	数据

DAT[DATA] 位域

50.4.82 DAT[SET] (0x3824 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA_SET																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAT[SET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA_SET	数据置位

DAT[SET] 位域

50.4.83 DAT[CLR] (0x3828 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA_CLR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAT[CLR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA_CLR	数据清零

DAT[CLR] 位域

50.4.84 DAT[INV] (0x382C + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA_INV																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAT[INV] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA_INV	数据翻转

DAT[INV] 位域

50.4.85 DAT[IN] (0x3830 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA_IN																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAT[IN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA_IN	输入数据

DAT[IN] 位域

50.4.86 DAT[OUT] (0x3834 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA_OUT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAT[OUT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA_OUT	输出数据

DAT[OUT] 位域

50.4.87 DAT[STS] (0x3838 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			CRC_IDX					RSVD			WORD_IDX					RSVD			WORD_CNT					RSVD			BIT_IDX				
N/A			RO					N/A			RO					N/A			RO					N/A			RO				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAT[STS] [31:0]

位域	名称	描述
28-24	CRC_IDX	CRC 指针
20-16	WORD_IDX	字指针
12-8	WORD_CNT	字计数
4-0	BIT_IDX	位指针

DAT[STS] 位域

51 Sigma-Delta 信号接收单元 SDM

51.1 概述

SDM 模块包含了 4 个彼此独立的滤波器环节，可以同时为马达控制应用中的 4 路以 $\Delta\Sigma$ 方式传递的电流测量数值或转子位置数值进行解码，并给出参考时间戳。同时可以配置掩码信号来忽略输入信号中的被认为不可靠的部分信号。本模块支持上下门限比较和过零检测。本模块的结构图如图 97。

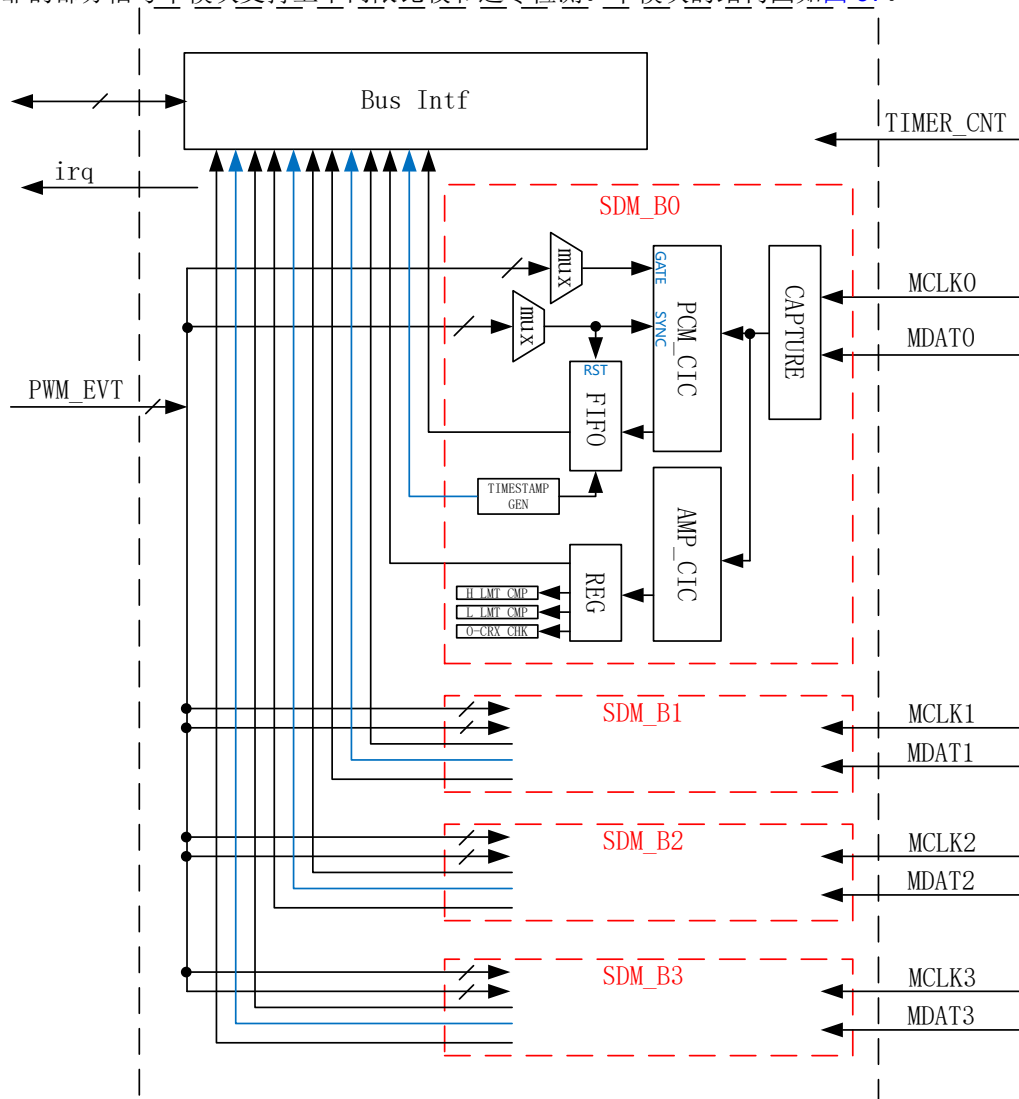


图 97: SDM 结构框图

51.2 特性

SDM 包含以下特性：

- 可以有分成 4 组的 8 根外部信号线接入
 - 4 根 sigma-delta 数据输入管脚 (MDATx, 其中 x = 1 至 4 为组别)
 - 4 根 sigma-delta 时钟输入管脚 (MCLKx, 其中 x = 1 至 4 为组别)
- 每一组 MCLK/MDAT 可以独立地配置成以下其中某一个模式：
 - Mode 0: 在 MCLK 的上升沿捕获。

- Mode 1: 在 MCLK 的上升沿和下降沿都进行捕获。
- Mode 2: Manchester 模式。
- Mode 3: 在 MCLK 的下降沿捕获。
- Mode 4: 在每 2 个 MCLK 上升沿进行一次捕获。
- Mode 5: 在每 2 个 MCLK 下降沿进行一次捕获。
- 每一组含有组间独立、可配置的第二滤波器 (AMP_CIC+ 比较器) 单元:
 - 4 种滤波器模式可配 (Sinc1/Sinc2/SincFast/Sinc3)
 - 可同时监测: 高门限越界、低门限越界、大于某一指定门限这三种事件。这些监测信号可连接至系统的 trigger_mux 后可以用来产生推动后继的相应控制逻辑。其中高门限越界、低门限越界事件可激发 SDM 中断。
 - 本滤波器单元的过采样率 (OSR) 可在 1-32 之间配置
- 每一组含有组间独立、可配置的第一滤波器 (PCM_CIC 数据滤波器) 单元:
 - 4 种滤波器模式可配 (Sinc1/Sinc2/SincFast/Sinc3)
 - 本滤波器单元的过采样率 (OSR) 可在 1-256 之间配置
 - 本滤波器单元可单独使能
 - 这 4 组滤波器可以通过 CTRL[CH_EN[3:0]] 或者选择同一个 PWM_EVT 来同步采样
 - 支持可选的 timestamp 伴随输出
 - 可通过 CH[x][SDCTRLE[CIC_GATE_SEL[3:0]]] 来选择掩码信号来忽略掉不可靠的 PDM 比特码元。忽略长度可软件配置。
- 数据滤波器可选 16 位或者 32 位输出。
- 数据滤波器可使能先入先出缓冲寄存器 FIFO 模式来减少中断损耗。该 FIFO 具有以下特性:
 - 其大小为 16 个采样深度, 宽 32 比特。
 - FIFO 可配置门限。当缓冲寄存器中数据个数大于此门限时可产生“数据已达”中断。
 - FIFO 存储可外界同步: 等待所选择的 PWM_EVT 到达 (又称为 SDSYNC 同步事件) 才可以往 FIFO 里填数, 否则忽略掉之前已到达的采样信号。
- 共 16 根 PWM_EVT 信号线从可用来配置成各组独立的 SDSYNC 同步事件。.

51.3 具体描述

SDM 模块有 4 个滤波器模块。这些滤波器模块性能一样, 彼此独立。每一个滤波器模块含以下功能块:

- 输入控制和捕获单元
- 第一滤波器 (PCM_CIC 数据滤波器) 单元: 又称数据通路
- 第二滤波器 (AMP_CIC+ 比较器) 单元: 含 3 个独立的比较器, 又称幅值通路

滤波器模块的更具体的图见图 98。

从图 98 可见, 每一个滤波器模块所包含的第一滤波器单元和第二滤波器单元除了共享输入信号捕获单元外, 其实各自独立, 所以可以各自单独配置。

51.3.1 Manchester 模式

这种模式下。数据和时钟被组合成一个信号来通过 MDATx 管脚来传递; 这个信号既包含了时钟, 也包含了数据, 如图 99 所示。此时, MCLKx 没有用。

SDM 模块里的解码电路, 需要先统计出 MDATx 信号里的最大周期, 然后放到 SDSTn[PERIOD_MCLK[7:0]] 里。CPU 需要多访问几次这个 SDSTn[PERIOD_MCLK[7:0]], 直到发现一个合理的周期 (其倒数应该就大约等于

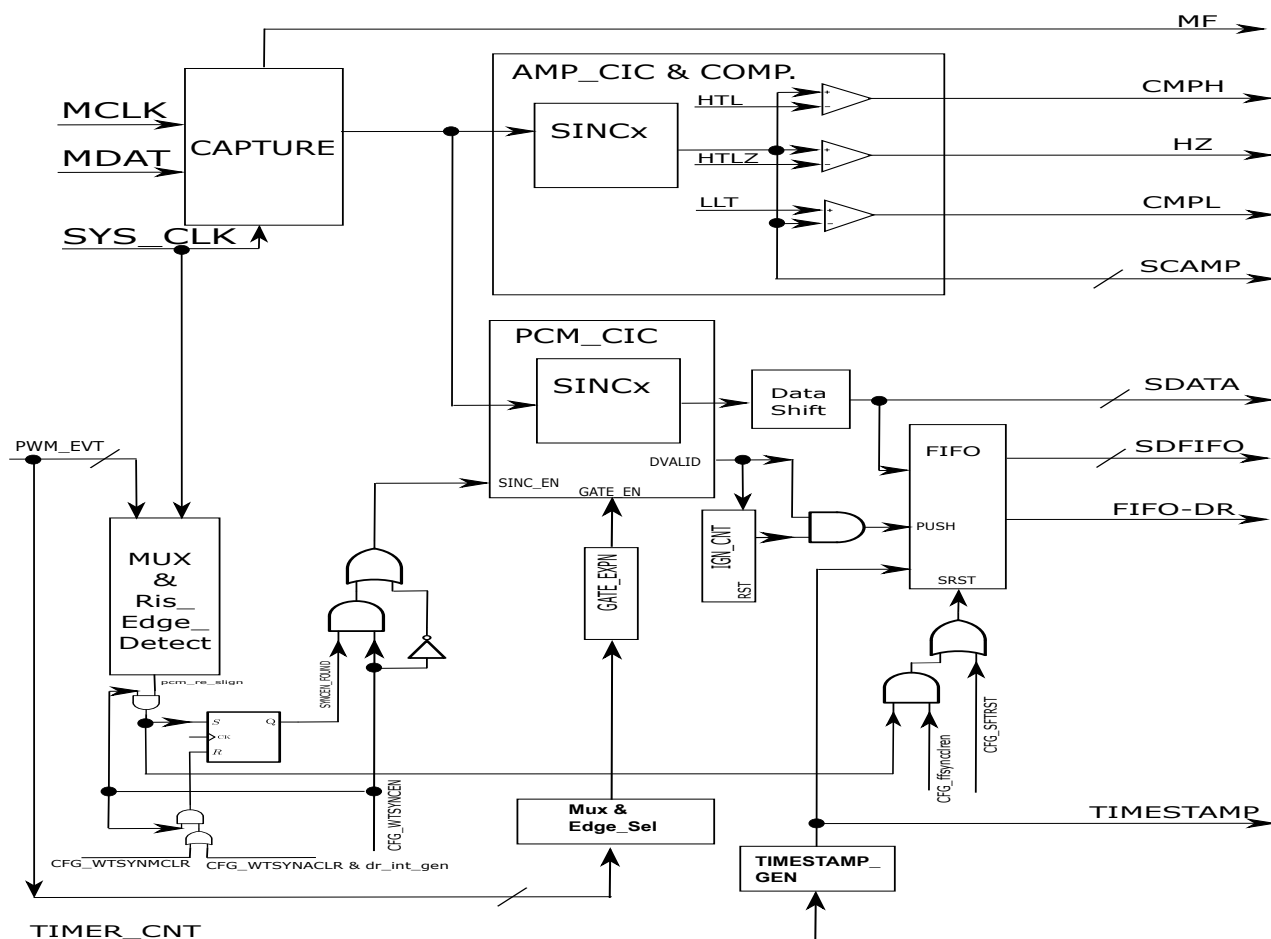


图 98: 滤波器模块的结构框图

信号传输的比特率)，然后将这个周期数值 $\times 3/4$ ，填进寄存器 `SDCTRLPn[MANCH_THR[6:0]]` 里。

这个周期数是基于 SDM 模块的总线频率的。如果,SDM 模块的总线频率为 200MHz,最大的 `MANCH_THR[6:0]` 可配置成 `0x7F`, 这时, 最大的 `PERIOD_MCLK[7:0]` 可达到 `0xA8=168`, 这意味着此时 `MDATx` 上可接受的最小信号传输比特率为 $200\text{MHz}/168=1.19\text{Mbps}$ 。

在使能 Manchester 模式接收后, 前面几个 sample 有可能是略微出错的, 建议忽略掉前面的一些捕获值。

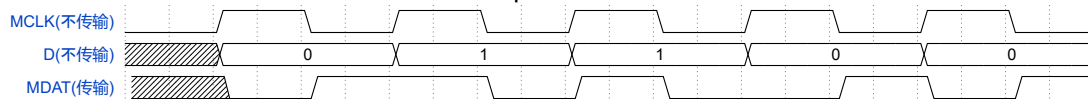


图 99: Manchester 模式传输波形

51.3.2 Sinc 滤波器

第一滤波器单元和第二滤波器单元都以各自私有的 Sinc 滤波器为核心计算环节。这个 $Sinc^N$ 滤波器本质上是一个数字信号的低通滤波器, 把一个很高采样率的数字信号流变成信号位宽更大的但采样率更低的数字信号 (这个采样速率的比率称为过采样率, **OSR**), 这样就可以恢复出 $\Delta\Sigma\text{ADC}$ 模拟到数字转换器输入端的模拟信号了。

Sinc 滤波器的有效精度 (ENOB) 取决于滤波器类型、OSR、和 $\Delta\Sigma\text{ADC}$ 的采样率。别的因素固定时, OSR 越大, 精度越高, 但延时越大。所以需要在取样速度和精度方面取折中。

Sinc 滤波器的阶数见 表 279。

滤波器类型	阶数
Sinc1	1
Sinc2	2
Sinc3	3
SincFast	2

表 279: Sinc 滤波器的阶数

51.3.2.1 Sinc 滤波器的输出数据速率和延时

Sinc 滤波器的输出数据速率计算公式如下，单位为：采样个数每秒（samples/sec）。

$$\text{Sinc 滤波器的输出数据速率} = \frac{\Delta\Sigma\text{ADC的采样率}}{\text{OSR}}$$

Sinc 滤波器的延时定义为这个类型的 Sinc 滤波器，从它被初始化到它得出第一个正确的滤波器输出的时间；单位为：秒。对给定的滤波器类型，延时的计算公式如下：

$$\text{Sinc 滤波器的延时} = \frac{\text{Sinc 滤波器的阶数}}{\text{Sinc 滤波器的输出数据速率}}$$

举例如下：

滤波器类型	=sinc3
ADC 数据速率	=20 MHz
OSR	=256
Sinc 滤波器的输出数据速率	=20 MHz / 256 = 78.1 K samples / sec
Sinc 滤波器的延时	=38.4 μs

滤波器类型	=sinc2
ADC 数据速率	=20 MHz
OSR	=256
Sinc 滤波器的输出数据速率	=20 MHz / 256 = 78.1 K samples / sec
Sinc 滤波器的延时	=25.6 μs

51.3.3 第一滤波器单元（数据通路）

本单元里的 Sinc 滤波器支持以下类型：Sinc1, Sinc2, Sinc3, 和 SincFast；过采样率（DOSR）可配成 1 至 256。缺省状态下，这个滤波器单元是未使能的，需要配置 CH[x][SDCTRLP[EN]]=1 使能本单元。

本单元的 Sinc 滤波器输出为 26 比特二进制补码形式的数值。对应的，输入捕获单元输出的 0，被映射成-1；输入捕获单元输出的 1，被映射成 1。这 26 比特位的数值，在不同的 Sinc 滤波器类型和 OSR 下，有不同的上下界，具体参见表 280。

关于输出数据速率和滤波器延时的计算，可参考小节 51.3.2。

51.3.3.1 32 比特或 16 比特输出控制

滤波器输出可强制为 32 比特或 16 比特。

DOSR	Sinc1	Sinc2	Sinc3	SincFast
x	x	x^2	x^3	$2x^2$
4	[-4:4]	[-16:16]	[-64:64]	[-32:32]
8	[-8:8]	[-64:64]	[-512:512]	[-128:128]
16	[-16:16]	[-256:256]	[-4096:4096]	[-512:512]
32	[-32:32]	[-1024:1024]	[-32,768:32,768]	[-2048:2048]
64	[-64:64]	[-4096:4096]	[-262,144:262,144]	[-8192:8192]
128	[-128:128]	[-16,384:16,384]	[-2,097,152:2,097,152]	[-32,768:32,768]
256	[-256:256]	[-65,536:65,536]	[-16,777,216:16,777,216]	[-131,072:131,072]

表 280: Sinc 滤波器输出信号的上下界

32 比特输出:

- 置 CH[x][SDCTRLP[D32]]=1 时, 滤波器输出为 32 比特。此时 CH[x][SDCTRLE[CIC_SCL]] 无效。

16 比特输出:

- 滤波器缺省输出为 16 比特。
- 置 CH[x][SDCTRLP[D32]]=0 时, 滤波器输出为 16 比特。此时需正确配置 CH[x][SDCTRLE[CIC_SCL]] 以保证输出结果正确, 否则结果会出现饱和截止失真。出现饱和截止失真时, CH[x][SDST[DSAT_ERR]] 会置 1。

例如, 当滤波器配置如下时,

- 滤波器类型 = Sinc3
- OSR = 128
- CH[x][SDCTRLP[D32]]=0

滤波器内部输出 26 比特, 范围在 [-33,554,432:33,554,432], 但 16 比特只能表示 [-32,768:32,767], 所以需要把 26 比特的结果往右移至少 10 位, 即配置 CH[x][SDCTRLE[CIC_SCL]]=10, 方能保证结果可以用 16 比特来表示。

51.3.3.2 数据 FIFO

数据通道包含一个 16 个采样深度 32 比特数据宽度的先入先出缓冲区 (FIFO)。

该 FIFO 可配门限 (CH[x][SDFIFOCTRL[THRSH]]), 当 FIFO 里的采样个数大于此门限时, 用来产生数据到达中断。

缺省情况下, 该 FIFO 不使能。需要配 CH[x][SDCTRLP[DR_OPT]]=1 来使能该 FIFO。该 FIFO 里所含采样个数的低 5 位实时显示在 CH[x][SDST[FILL]] 里。

配置 FIFO 使其在收到一定采样数据后提起数据到达中断

- 使能该 FIFO (CH[x][SDCTRLP[DR_OPT]] = 1)
- 使能 FIFO 数据到达中断 (CH[x][SDCTRLP[DRIE]] = 1)

- 配置 CH[x][SDFIFOCTRL[THRSH]] 为 0 至 15 之间的某个数。

当 CH[x][SDST[FILL]]>CH[x][SDFIFOCTRL[THRSH]] 时, CH[x][SDST[FIFO_DR]]=1, 中断产生。执行该中断的最后, 要往 CH[x][SDST[FIFO_DR]] 写 1 清除该状态位。

同步采样的实现

数据通路的数据采样可以配置成在选择的 PWM_EVT (又称为**同步事件**) 来临之后才开始滤波器计算。缺省状态下, 该功能是不使能的。必须配 CH[x][SDCTRLP[WTSYNCEEN]]=1 来使能该功能。

当同步采样不使能时

滤波器一使能就开始计算; 每计算出一个数, 就往 FIFO 里填一个数, 直至 FIFO 满或者 CH [x] [SDST [FILL]] > CH [x] [SDFIFOCTRL [THRSH]] 时中断响应。

当同步采样使能时

只有当同步事件来临时, CH[x][SDST[WTSYNFLG]] 变为 1; 之后, 才开始滤波器计算。滤波器计算出的结果, 才填入 FIFO。且持续填数, 直至 FIFO 满时, 或者直至 CH[x][SDCTRLP[WTSYNMCLR]]=1 时, 或者直至 CH[x][SDST[FILL]]>CH[x][SDFIFOCTRL[THRSH]] 产生中断请求时 (当 CH[x][SDCTRLP[WTSYNACLR]]=1 时)。

CH[x][SDST[WTSYNFLG]] 可以被手动或自动清 0。

当 CH[x][SDST[WTSYNFLG]]=0 时, 会停止往 FIFO 里写入新的内容, 直至新的同步事件来临时。

WTSYNFLG 手动清 0

当 CH[x][SDCTRLP[WTSYNACLR]]=0 时, 配置 CH[x][SDCTRLP[WTSYNMCLR]]=1 对 WTSYNFLG 清 0。

WTSYNFLG 自动清 0

当 CH[x][SDCTRLP[WTSYNACLR]]=1 时, 如果数据到达中断产生, 则产生中断的同时, 硬件自动对 WTSYN-FLG 清 0。

FIFO 内容清除

FIFO 内容可以用如下方式清除:

- 不使能 FIFO 时, 即 CH[x][SDCTRLP[DR_OPT]]=0 时。
- 数据通路未使能时, 即 CH[x][SDCTRLP[EN]]=0 时。
- 当 CH[x][SDCTRLP[WTSYNCEEN]]=1, CH[x][SDCTRLP[FFSYNCCLEN]]=1 时, 同步事件的到达会自动清除 FIFO 内容。

51.3.3.3 同步事件

数据通路的滤波器, 可由 PWM_EVT 信号的上升沿同步驱动。PWM_EVT 可来自系统其他模块的驱动。这个事件会把 CIC 滤波器的过采样计数器清 0。配置 CH[x][SDCTRLP[WTSYNCEEN]]=1 时, 使能该同步功能。具体选择哪一个事件, 由 CH[x][SDCTRLP[SYNCSSEL]] 选择。

由 Sinc 滤波器的特性决定了, 在以下情况下, 滤波器输出的一开始的几个采样数值很可能是不正确的。

- 当 Sinc 滤波器被第一次配置使能时。
- 当 Sinc 滤波器被去使能然后又被重新使能时。
- 当同步功能被使能，且同步事件到来时。

这些不正确的采样点的个数见表 281：

滤波器类型	起初不正确的采样个数
Sinc1	0
Sinc2	1
Sinc3	2
SincFast	2

表 281: 起初不正确的采样个数和滤波器类型的关系

注意，幅值通路也存在同样的问题，所以为避免误操作，需要在幅值通路使能后，约等 5 个输出采样之后再使能相关中断。

51.3.3.4 掩码控制

在电机的 PWM 信号才导通和关闭的时候，会让电流产生很大的扰动。此时的 ADC 采样里会有比较大的噪声。所以如果能把这些噪声大的部分信号排除在 PDM 接收信号之外，会让 SDM 的 PCM 输出数据更可靠。可以通过掩码来实现这个功能。

这个功能的实现方式如下：

1. 选定和 PWM 信号导通和关闭同步的信号为掩码触发信号，配置在 CH [x] [SDCTRLE [CIC_ GATE_ SEL [3:0]]] 里。
2. 可以通过配置 CH [x] [SDCTRLE [CIC_ GATE_ POL]] 来规定采用该触发信号的上升沿或者下降沿来产生触发边沿事件。
3. 当触发信号的触发边沿到来的时候，按照 CH [x] [SDCTRLE [CIC_ GATE_ TYPE]] 的规定，暂停 CIC 的输入。
4. 当暂停 CIC 的输入满足了规定的 PDM 比特个数之后，停止暂停操作，继续对之后的 PDM 比特实施 CIC 滤波处理。

51.3.3.5 时间戳的输出

伴随着 PCM 信号的输出，也可以输出响应的时间戳。这个时间戳，是用来标记 PCM 信号相对应的大致时间。这样可以对一些对数据时间有要求的应用更友好。

时间戳的产生有 2 种机制。

- 当 CH[x][SDCTRLE[TIMESTAMP_TYPE]]=0 时：输出的时间戳为 PCM 数据计算出来的时刻。
- 当 CH[x][SDCTRLE[TIMESTAMP_TYPE]]=1 时：在 CIC 的下采样率、CIC 阶数确定的情况下，此时的 CIC 滤波器就等价于一个固定长度的 FIR 滤波器，输出的时间戳就为 PCM 数据计算出来的时刻再减去这个等价滤波器的延时。

因为有掩码控制，掩码事件发生时，会暂停 CIC 的计算。这个暂停被时间戳的计算逻辑忽略了，所以，这时输出的时间戳有一定的模糊度。

51.3.4 第二滤波器单元（幅值通路）

很多控制系统都要求在电流或者电压超出范围时停掉 PWM。第二滤波器单元就是用来监控的，并且要求响应速度足够快，这样就可以停掉 PWM 用来防止系统损坏。

Note

第二滤波器单元没有同步事件控制，也没有掩码控制和时间戳输出。

幅值通路滤波器也是 Sinc 滤波器，同样支持 Sinc1、Sinc2、Sinc3、和 SincFast 类型，只是其 OSR(又称 COSR) 仅支持 1 至 32。通过配置 CH[x][SCCTRL[EN]] 来使能。这个 Sinc 滤波器输出无符号数的 16 比特数据。对应的，输入捕获单元输出的 0，被映射成 0；输入捕获单元输出的 1，被映射成 1。

这 16 比特位的数值，在不同的 Sinc 滤波器类型和 OSR 下，有不同的上下界，具体参表 282。

COSR	Sinc1	Sinc2	Sinc3	SincFast
x	x	x^2	x^3	$2x^2$
4	[0:4]	[0:16]	[0:64]	[0:32]
8	[0:8]	[0:64]	[0:512]	[0:128]
16	[0:16]	[0:256]	[0:4096]	[0:512]
32	[0:32]	[0:1024]	[0:32,768]	[0:2048]

表 282: 幅值通道 Sinc 滤波器输出信号的上下界

关于输出数据速率和滤波器延时的计算，可参考小节 51.3.2。

幅值通道 Sinc 滤波器输出的幅值信号可直接实时地从 CH[x][SCAMP] 读出，并无 FIFO 作为缓存。该输出同时接至多个比较分支。

所有的比较器输出都会输出到本模块外面，以触发后续操作。

51.3.4.1 幅值上门限比较器

门限可配置在 CH[x][SCHTL] 寄存器里。当幅值大于等于此门限时，CH[x][SCST[CMPH]] 会置为 1。若 CH[x][SCCTRL[HL_IE]] 被配置为 1 时，可提起中断。CH[x][SCST[CMPH]] 写 1 清除为 0。

51.3.4.2 幅值过 0 比较器

门限可配置在 CH[x][SCHTLZ] 寄存器里。当幅值大于等于此门限时，CH[x][SCST[HZ]] 会置为 1。此事件不可被配置提起中断。CH[x][SCST[HZ]] 写 1 清除为 0。

51.3.4.3 幅值下门限比较器

门限可配置在 CH[x][SCLLT] 寄存器里。当幅值小于等于此门限时，CH[x][SCST[CMPL]] 会置为 1。若 CH[x][SCCTRL[LL_IE]] 被配置为 1 时，可提起中断。CH[x][SCST[CMPL]] 写 1 清除为 0。

51.4 SDM 寄存器

51.4.1 寄存器说明

SDM 的寄存器列表如下：

SDM0 base address: 0xF0450000

SDM1 base address: 0xF0454000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CTRL	SDM 控制寄存器	0x00000000
0x0004	INT_EN	中断允许寄存器	0x00000000
0x0008	STATUS	状态寄存器	0x00000000
0x0010	CH[0][SDFIFOCTRL]	先入先出数据缓冲控制寄存器	0x00000000
0x0014	CH[0][SDCTRLP]	数据通路控制主寄存器	0x00000000
0x0018	CH[0][SDCTRLE]	数据通路控制辅助寄存器	0x00000000
0x001C	CH[0][SDST]	数据通路状态寄存器	0x00000000
0x0020	CH[0][SDATA]	数据寄存器	0x00000000
0x0024	CH[0][SDFIFO]	先入先出数据缓冲寄存器	0x00000000
0x0028	CH[0][SCAMP]	即时幅值寄存器	0x00000000
0x002C	CH[0][SCHTL]	幅值上门限寄存器	0x00000000
0x0030	CH[0][SCHTLZ]	幅值过零点门限寄存器	0x00000000
0x0034	CH[0][SCLLT]	幅值下门限寄存器	0x00000000
0x0038	CH[0][SCCTRL]	幅值通路控制寄存器	0x00000000
0x003C	CH[0][SCST]	幅值通路状态寄存器	0x00000000
0x0050	CH[1][SDFIFOCTRL]	数据先入先出控制寄存器	0x00000000
0x0054	CH[1][SDCTRLP]	数据通路控制主寄存器	0x00000000
0x0058	CH[1][SDCTRLE]	数据通路控制辅助寄存器	0x00000000
0x005C	CH[1][SDST]	数据通路状态寄存器	0x00000000
0x0060	CH[1][SDATA]	数据寄存器	0x00000000
0x0064	CH[1][SDFIFO]	先入先出数据缓冲寄存器	0x00000000
0x0068	CH[1][SCAMP]	即时幅值寄存器	0x00000000
0x006C	CH[1][SCHTL]	幅值上门限寄存器	0x00000000
0x0070	CH[1][SCHTLZ]	幅值过零点门限寄存器	0x00000000
0x0074	CH[1][SCLLT]	幅值下门限寄存器	0x00000000
0x0078	CH[1][SCCTRL]	幅值通路控制寄存器	0x00000000
0x007C	CH[1][SCST]	幅值通路状态寄存器	0x00000000
0x0090	CH[2][SDFIFOCTRL]	数据先入先出控制寄存器	0x00000000
0x0094	CH[2][SDCTRLP]	数据通路控制主寄存器	0x00000000
0x0098	CH[2][SDCTRLE]	数据通路控制辅助寄存器	0x00000000
0x009C	CH[2][SDST]	数据通路状态寄存器	0x00000000
0x00A0	CH[2][SDATA]	数据寄存器	0x00000000
0x00A4	CH[2][SDFIFO]	先入先出数据缓冲寄存器	0x00000000
0x00A8	CH[2][SCAMP]	即时幅值寄存器	0x00000000
0x00AC	CH[2][SCHTL]	幅值上门限寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00B0	CH[2][SCHTLZ]	幅值过零点门限寄存器	0x00000000
0x00B4	CH[2][SCLLT]	幅值下门限寄存器	0x00000000
0x00B8	CH[2][SCCTRL]	幅值通路控制寄存器	0x00000000
0x00BC	CH[2][SCST]	幅值通路状态寄存器	0x00000000
0x00D0	CH[3][SDFIFOCTRL]	数据先入先出控制寄存器	0x00000000
0x00D4	CH[3][SDCTRLP]	数据通路控制主寄存器	0x00000000
0x00D8	CH[3][SDCTRLE]	数据通路控制辅助寄存器	0x00000000
0x00DC	CH[3][SDST]	数据通路状态寄存器	0x00000000
0x00E0	CH[3][SDATA]	数据寄存器	0x00000000
0x00E4	CH[3][SDFIFO]	先入先出数据缓冲寄存器	0x00000000
0x00E8	CH[3][SCAMP]	即时幅值寄存器	0x00000000
0x00EC	CH[3][SCHTL]	幅值上门限寄存器	0x00000000
0x00F0	CH[3][SCHTLZ]	幅值过零点门限寄存器	0x00000000
0x00F4	CH[3][SCLLT]	幅值下门限寄存器	0x00000000
0x00F8	CH[3][SCCTRL]	幅值通路控制寄存器	0x00000000
0x00FC	CH[3][SCST]	幅值通路状态寄存器	0x00000000

表 283: SDM 寄存器列表

51.4.2 寄存器详细信息

SDM 的寄存器详细说明如下：

51.4.3 CTRL (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SFTRST	RSVD					CHMD										SYNC_MCLK				SYNC_MDAT				CH_LEN				IE	RSVD		
RW	N/A					RW										RW				RW				RW				RW	N/A		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	SFTRST	置为 1 时软件复位本模块

位域	名称	描述
25-14	CHMD	通道接收模式。 比特位 [2:0] 用于通道 0 比特位 [5:3] 用于通道 1 比特位 [8:6] 用于通道 2 比特位 [11:9] 用于通道 3 3'b000: 在 MCLK 上升沿捕获 3'b001: 在 MCLK 上升沿和下降沿都进行捕获 3'b010: Manchester 模式 3'b011: 在 MCLK 下降沿捕获 3'b100: 在每 2 个 MCLK 上升沿进行一次捕获 3'b101: 在每 2 个 MCLK 下降沿进行一次捕获 其余: 未定义
13-10	SYNC_MCLK	置为 1 时, 对 mclk 输入做双时钟同步后再使用
9-6	SYNC_MDAT	置为 1 时, 对 mdat 输入做双时钟同步后再使用
5-2	CH_EN	通道 3/2/1/0 的使能位
1	IE	中断允许位

CTRL 位域

51.4.4 INT_EN (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								CH3DRY	CH2DRY	CH1DRY	CH0DRY	CH3ERR	CH2ERR	CH1ERR	CH0ERR
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INT_EN [31:0]

位域	名称	描述
7	CH3DRY	通道 3 的数据已经准备好中断使能位。
6	CH2DRY	通道 2 的数据已经准备好中断使能位。
5	CH1DRY	通道 1 的数据已经准备好中断使能位。
4	CH0DRY	通道 0 的数据已经准备好中断使能位。
3	CH3ERR	通道 3 错误中断使能位。
2	CH2ERR	通道 2 错误中断使能位。
1	CH1ERR	通道 1 错误中断使能位。
0	CH0ERR	通道 0 错误中断使能位。

INT_EN 位域

51.4.5 STATUS (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								CH3DRY	CH2DRY	CH1DRY	CH0DRY	CH3ERR	CH2ERR	CH1ERR	CH0ERR
N/A																								RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATUS [31:0]

位域	名称	描述
7	CH3DRY	通道 3 的数据已经准备好状态位。 通过读取相应数据寄存器或数据缓冲区寄存器来清除该位。
6	CH2DRY	通道 2 的数据已经准备好状态位。
5	CH1DRY	通道 1 的数据已经准备好状态位。
4	CH0DRY	通道 0 的数据已经准备好状态位。
3	CH3ERR	通道 3 错误状态位。 该位为所属通道的相应错误状态和状态中断使能位相与后再相或得到。 通过对相应状态位写 1 清零来对本位清零。
2	CH2ERR	通道 2 错误状态位。
1	CH1ERR	通道 1 错误状态位。
0	CH0ERR	通道 0 错误状态位。

STATUS 位域

51.4.6 CH[SDFIFOCTRL] (0x10 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								GATE_SAMPLES								RSVD								THRSH				RSVD			
N/A								RW								N/A								RW				N/A			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x

CH[SDFIFOCTRL] [31:0]

位域	名称	描述
23-16	GATE_SAMPLES	当 SDCTRLn[CIC_GATE_EN]=1 时，把掩码过程中想要忽略的 PDM 比特码元的个数减 4 后赋给这个域。这个域最小为 0，最大为 255。所以，要忽略的码元个数 ≥ 4 ，且 ≤ 259 。
8-4	THRSH	先入先出缓冲寄存器门限（当缓冲寄存器中数据个数大于此门限时可产生中断）

位域	名称	描述
----	----	----

CH[SDFIFOCTRL] 位域

51.4.7 CH[SDCTRLP] (0x14 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MANCH_THR							WDOG_THR							RSVD	DFFOVIE	DSATIE	DRIE	SYNCSEL							FFSYNCLREN	WTSYNACLRL	WTSYNMCLR	WTSYNCEN	D32	DR_OPT	EN
RW							RW							N/A	RW	RW	RW	RW							RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CH[SDCTRLP] [31:0]

位域	名称	描述
31-25	MANCH_THR	Manchester 解码门限，建议约为 PERIOD_MCLK[7:0] 的 3/4 左右。
24-17	WDOG_THR	看门狗门限，用于监测通道的 CLK 停止错误。
15	DFFOVIE	数据通路缓冲区数据个数溢出中断使能位
14	DSATIE	数据通路 CIC 算法数据饱和和中断使能位
13	DRIE	数据通路数据已达中断使能位
12-7	SYNCSEL	选择用于同步的 PWM 同步源。
6	FFSYNCLREN	当一个新的 SDSYNC 事件发生时，自动清除数据缓冲区。 仅当 WTSYNCEN=1 时有效。
5	WTSYNACLRL	1: 当 SDFFINT 中断产生时，自动清除 WTSYNFLG 标志 0: 只能通过设 WTSYNMCLR 为 1 来清除 WTSYNFLG 标志
4	WTSYNMCLR	1: 清除 WTSYNFLG 标志。自动回零。
3	WTSYNCEN	1: 仅在 PWM SYNC 事件发生后开始存储数据 0: 当本通路使能后就存储数据。
2	D32	1: 数据为 32 比特有效 0: 数据为 16 比特有效
1	DR_OPT	1: 用数据缓冲寄存器的数据已达来作为本通路的数据已达标志。 0: 用数据寄存器的数据已达来作为本通路的数据已达标志。
0	EN	数据通路使能位

CH[SDCTRLP] 位域

51.4.8 CH[SDCTRLE] (0x18 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CIC_GATE_TYPE	CIC_GATE_POL	CIC_GATE_SEL				CIC_GATE_EN	RSVD		TIMESTAMP_TYPE	DFIFO_S_T	DATA_S_T	RSVD		SGD_ORDR	PWMSYNC	RSVD		CIC_SCL				CIC_DEC_RATIO								IGN_INI_SAMPLES	
RW	RW	RW				RW	N/A		RW	RW	RW	N/A		RW	RW	N/A		RW				RW								RW	
0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CH[SDCTRLE] [31:0]

位域	名称	描述
31	CIC_GATE_TYPE	1: 被忽略的 PDM 比特码元个数由 SDFIFOCTRLn[GATE_SAMPLES] 决定。 0: 被忽略的 PDM 比特码元个数由掩码信号发生时的当时值决定，但最小不小于 SDFIFOCTRLn[GATE_SAMPLES]+4。这个选择的目的是保证 CIC 输出的数据仍旧在原先的采样时刻。
30	CIC_GATE_POL	1: 掩码信号的上升沿驱动掩码过程。 0: 掩码信号的下降沿驱动掩码过程。
29-26	CIC_GATE_SEL	掩码信号的复用选择信号
25	CIC_GATE_EN	1: 掩码过程使能 0: 掩码过程未使能
22	TIMESTAMP_TY E	1: 输出时间戳为计算结果产生时刻-CIC 的滤波器的理论延时（即忽略掩码过程的影响）。 0: 输出时间戳为计算结果产生时刻。
21	DFIFO_S_T	1: SDFIFO 交替输出数据和时间戳。第一个输出为数据。 0: SDFIFO 仅输出数据，不输出时间戳。
20	DATA_S_T	1: SData 交替输出数据和时间戳。第一个输出为数据。 0: SData 仅输出数据，不输出时间戳。
18-17	SGD_ORDR	CIC 阶数 0: 一阶 1: 二阶 2: 三阶 3: 快速二阶
16	PWMSYNC	置为 1 时对 PWM 同步信号做双时钟同步后使用。
14-11	CIC_SCL	CIC 结果移位控制选择位。
10-3	CIC_DEC_RATIO	CIC 下采样选择。为零时意味着 256 倍下采样。
2-0	IGN_INI_SAMP LE S	非 0: 忽略指定个数的起初计算结果。 0: 存储所有计算结果。

CH[SDCTRLE] 位域

51.4.9 CH[SDST] (0x1C + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	PERIOD_MCLK								RSVD								SDATA_D0_T1	SDFIFO_D0_T1	RSVD		FIFO_DR	RSVD	DOV_ERR	DSAT_ERR	WTSYNFLG	FILL					
																	RO	RO			N/A		W1C	N/A	W1C						W1C
0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0

CH[SDST] [31:0]

位域	名称	描述
30-23	PERIOD_MCLK	监测 MCLK 边沿之间的最大的时钟周期个数。 Manchester 编码时约为 MCLK 周期；其他模式下，约为 MCLK 周期的一半。
13	SDATA_D0_T1	1: 此时从 SDATA 读出的值是数据 0: 此时从 SDATA 读出的值是时间戳
12	SDFIFO_D0_T1	1: 此时从 SDFIFO 读出的第一个值是数据 0: 此时从 SDFIFO 读出的第一个值是时间戳
9	FIFO_DR	数据缓冲寄存器数据已达标志
7	DOV_ERR	数据缓冲寄存器数据个数溢出标志。为错误标志之一。
6	DSAT_ERR	数据通路 CIC 算法数据饱和和标志。为错误标志之一。
5	WTSYNFLG	等待同步事件已发生标志
4-0	FILL	数据缓冲寄存器数据个数

CH[SDST] 位域

51.4.10 CH[SDATA] (0x20 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CH[SDATA] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	数据寄存器

CH[SDATA] 位域

51.4.11 CH[SDFIFO] (0x24 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CH[SDFIFO] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	先入先出数据缓冲寄存器

CH[SDFIFO] 位域

51.4.12 CH[SCAMP] (0x28 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																VAL															
N/A																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CH[SCAMP] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	VAL	即时幅值数值

CH[SCAMP] 位域

51.4.13 CH[SCHTL] (0x2C + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																VAL															
N/A																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CH[SCHTL] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	VAL	幅值上门限数值

CH[SCHTL] 位域

51.4.14 CH[SCHTLZ] (0x30 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																VAL															
N/A																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CH[SCHTLZ] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	VAL	幅值过零点数值

CH[SCHTLZ] 位域

51.4.15 CH[SCLLT] (0x34 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																VAL															
N/A																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CH[SCLLT] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	VAL	幅值下门限数值

CH[SCLLT] 位域

51.4.16 CH[SCCTRL] (0x38 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD								HZ_EN	MF_IE	HL_IE	LL_IE	SGD_ORDR				RSVD								CIC_DEC_RATIO					IGN_INI_SAMPLES			EN
N/A								RW	RW	RW	RW	RW				N/A								RW					RW			RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CH[SCCTRL] [31:0]

位域	名称	描述
23	HZ_EN	过零监测使能位

位域	名称	描述
22	MF_IE	模块 CLK 无效中断使能位
21	HL_IE	幅值达上门限中断使能位
20	LL_IE	幅值达下门限中断使能位
19-18	SGD_ORDR	CIC 阶数 0: 一阶 1: 二阶 2: 三阶 3: 快速二阶
8-4	CIC_DEC_RATIO	CIC 下采样选择。为零时意味着 32 倍下采样。
3-1	IGN_INI_SAMPLE S	非 0: 忽略指定个数的起初计算结果。 0: 采用所有计算结果。
0	EN	幅值通路使能位

CH[SCCTRL] 位域

51.4.17 CH[SCST] (0x3C + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												HZ	MF	CMPL	CMPL
N/A																												W1C	W1C	W1C	W1C
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CH[SCST] [31:0]

位域	名称	描述
3	HZ	幅值向上穿越过零点标志。
2	MF	通道 MCLK 失效标志。为错误标志之一。
1	CMPL	幅值达上门限标志。为错误标志之一。
0	CMPL	幅值达下门限标志。为错误标志之一。

CH[SCST] 位域

51.5 SDM 配置使用简单说明

51.5.1 中断处理

SDM 有 2 种中断。

- 数据到达中断: 此时 STATUS[CHxDRIY]=1。
 - 如果 CH[x][SDCTRLP[DR_OPT]] = 1, 通过 FIFO 传数, 则中断程序必须从 CH [x] [SDFIFO] 里读走一定数目的数之后, 才可以清除中断源。
 - 如果 CH[x][SDCTRLP[DR_OPT]] = 0, 没有通过 FIFO 传数, 则读取 CH [x] [SDATA] 这个操作本身就会清除中断源, 也可以写 CH [x] [SDST[AF]] 为 1 清除中断源。

- 错误中断: 此时 STATUS [CHxERR] = 1。
 - CH[x][SDST[DOV_ERR]] 错误中断: 写 CH [x] [SDST [DOV_ERR]] 为 1 清除中断源。
 - CH[x][SDST[DSAT_ERR]] 错误中断: 写 CH [x] [SDST [DSAT_ERR]] 为 1 清除中断源。
 - CH[x][SCST[MF]] 错误中断: 写 CH [x] [SCST [MF]] 为 1 清除中断源。
 - CH[x][SCST[CMPH]] 错误中断: 写 CH [x] [SCST [CMPH]] 为 1 清除中断源。
 - CH[x][SCST[CMPL]] 错误中断: 写 CH [x] [SCST [CMPL]] 为 1 清除中断源。
 - 注意: CH [x] [SCST [HZ]] 过零检测不会产生中断, 仅会产生给 trigger_mux 的信号。

52 空间向量坐标转换单元 VSC

本章节介绍空间向量坐标系转换单元（VSC）的功能和特性

52.1 特性总结

VSC 的主要特性如下：

- 支持 Clark 变换：三相静止坐标系-> 两相静止 $\alpha\beta$ 坐标系
- Park 变换：两相静止 $\alpha\beta$ 坐标系-> 两相 DQ 旋转坐标系
- 输入为 ADC 采样值，支持三相模式和两相模式
- 支持软件注入 ADC 采样值/电角度值
- 支持软件读取转换完成的 $\alpha\beta$ 、DQ 坐标系值（包含正序和逆序）

52.2 功能描述

Clark 变换：三相静止坐标系-> 两相静止 $\alpha\beta$ 坐标系，Park 变换：两相静止 $\alpha\beta$ 坐标系-> 两相 DQ 旋转坐标系。输入为 ADC 采样值，支持三相模式和两相模式。支持软件注入 ADC 采样值/电角度值。支持软件读取转换完成的 $\alpha\beta$ 、DQ 坐标系值（包含正序和逆序）。

52.3 VSC 寄存器

VSC 的寄存器列表如下：

VSC0 base address: 0xF04A0000

VSC1 base address: 0xF04A4000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	ABC_MODE	adc 数据模式	0x00000000
0x0004	ADC_CHAN_ASSIGN	value_a/b/c 侦听的 adc CHN	0x00000000
0x0008	VALUE_A_DATA_OPT	value_a 样品数据运算模式	0x00000000
0x0010	VALUE_B_DATA_OPT	value_b 样品数据运算模式	0x00000000
0x0018	VALUE_C_DATA_OPT	value_c 样品数据运算模式	0x00000000
0x0020	VALUE_A_OFFSET	value_a 的中心点偏置	0x00000000
0x0024	VALUE_B_OFFSET	value_b 的中心点偏置	0x00000000
0x0028	VALUE_C_OFFSET	value_c 的中心点偏置	0x00000000
0x002C	IRQ_STATUS	VSC 中断状态标记	0x00000000
0x0030	VALUE_A_SW	value_a 的软件注入值	0x00000000
0x0034	VALUE_B_SW	value_b 的软件注入值	0x00000000
0x0038	VALUE_C_SW	value_c 的软件注入值	0x00000000
0x003C	VALUE_SW_READY	应用软件注入的 value_a/value_b/value_c	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0040	TRIGGER_SW	软件控制，等待 adc 采样数据或软件注入数据，每置位一次会清空之前的异常状态和之前的内部残留数据，等价外部 trigger_in 事件	0x00000000
0x0044	TIMELOCK	VSC 时间戳和位置采样模式控制	0x00000000
0x0048	POSITION_SW	位置的软件注入值	0x00000000
0x004C	ADC_WAIT_CYCLE	在 adc 采样触发事件发生后的等待周期数， value_a/value_b/value_c 未捕获有效值则可能触发对应的异常事件。配置该寄存器为全 0 时不会使能此功能	0x00000000
0x0050	POS_WAIT_CYCLE	在 adc 采样触发事件发生后的等待周期数，位置未观察到有效的输入时，则可能触发对应的异常事件。配置该寄存器为全 0 时不会使能此功能	0x00000000
0x0054	IRQ_ENABLE	VSC 中断位使能	0x00000000
0x0058	ADC_PHASE_TOLERATE	在三相采样模式下，如果 (value_a+value_b+value_c) 的绝对值大于寄存器 adc_phase_tolerate 的值，则触发中断。	0x00000000
0x005C	POS_POLE	位置的电角度对应的极对数	0x00000000
0x0100	ID_POSEDGE	正序坐标系下的 Id 值	0x00000000
0x0104	IQ_POSEDGE	正序坐标系下的 Iq 值	0x00000000
0x0108	ID_NEGEDGE	反序坐标系下的 Id 值	0x00000000
0x010C	IQ_NEGEDGE	反序坐标系下的 Iq 值	0x00000000
0x0110	ALPHA_POSEDGE	正序坐标系下的 alpha 值	0x00000000
0x0114	BETA_POSEDGE	正序坐标系下的 beta 值	0x00000000
0x0118	ALPHA_NEGEDGE	反序坐标系下的 alpha 值	0x00000000
0x011C	BETA_NEGEDGE	反序坐标系下的 beta 值	0x00000000
0x0120	TIMESTAMP_LOCKED	当前计算锁存的系统时间戳	0x00000000
0x0124	DEBUG_STATUS0	vsc 内部状态寄存器 0	0x00000000

表 284: VSC 寄存器列表

52.4 PWM 寄存器详细信息

VSC 的寄存器详细说明如下：

52.4.1 ABC_MODE (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
PHASE_ABSENT_MODE		POSTION_USE_LAST_LOCKED		VALUE_C_WIDTH				VALUE_B_WIDTH				VALUE_A_WIDTH				RSVD		VALUE_C_LOC		RSVD		VALUE_B_LOC		RSVD		VALUE_A_LOC		ENABLE_VSC		RSVD			
RW	RW	N/A		RW				RW				RW				N/A		RW	N/A		RW	N/A		RW	RW		RW	N/A					
0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	0	x	x	x		

ABC_MODE [31:0]

位域	名称	描述
31	PHASE_ABSENT_MODE	是否采用两相模式。 0: 不采用, 需要三相数据。 1: 采用, 只需 value_a 和 value_b
30	POSTION_USE_LAST_LOCKED	当 position_capture_mode 配置为 0 时, 并且采用软件注入 adc 值时, 需要将此位配置为 1。
27-24	VALUE_C_WIDTH	每次 VSC 转换对应的 value_c 个数
23-20	VALUE_B_WIDTH	每次 VSC 转换对应的 value_b 个数
19-16	VALUE_A_WIDTH	每次 VSC 转换对应的 value_a 个数
13-12	VALUE_C_LOC	value_c 来自哪个 adc: 2'b:00: 保留; 2'b:01: 来自 adc0; 2'b:10: 来自 adc1; 2'b:11: 来自 adc2;
9-8	VALUE_B_LOC	value_b 来自哪个 adc: 2'b:00: 保留; 2'b:01: 来自 adc0; 2'b:10: 来自 adc1; 2'b:11: 来自 adc2;
5-4	VALUE_A_LOC	value_a 来自哪个 adc: 2'b:00: 保留; 2'b:01: 来自 adc0; 2'b:10: 来自 adc1; 2'b:11: 来自 adc2;
3	ENABLE_VSC	使能 VSC 0: 不使能 VSC 计算 1: 使能 VSC 计算

位域	名称	描述
----	----	----

ABC_MODE 位域

52.4.2 ADC_CHAN_ASSIGN (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											VALUE_C_CHAN					RSVD			VALUE_B_CHAN					RSVD			VALUE_A_CHAN				
N/A											RW					N/A			RW					N/A			RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

ADC_CHAN_ASSIGN [31:0]

位域	名称	描述
20-16	VALUE_C_CHAN	value_c 侦听哪个 adc chan
12-8	VALUE_B_CHAN	value_b 侦听哪个 adc chan
4-0	VALUE_A_CHAN	value_a 侦听哪个 adc chan

ADC_CHAN_ASSIGN 位域

52.4.3 VALUE_A_DATA_OPT (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																OPT_3				OPT_2				OPT_1				OPT_0			
N/A																RW				RW				RW				RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VALUE_A_DATA_OPT [31:0]

位域	名称	描述
15-12	OPT_3	第四个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值
11-8	OPT_2	第三个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值
7-4	OPT_1	第二个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值

位域	名称	描述
3-0	OPT_0	第一个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值

VALUE_A_DATA_OPT 位域

52.4.4 VALUE_B_DATA_OPT (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																OPT_3				OPT_2				OPT_1				OPT_0			
N/A																RW				RW				RW				RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VALUE_B_DATA_OPT [31:0]

位域	名称	描述
15-12	OPT_3	第四个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值

位域	名称	描述
11-8	OPT_2	第三个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值
7-4	OPT_1	第二个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值
3-0	OPT_0	第一个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值

VALUE_B_DATA_OPT 位域

52.4.5 VALUE_C_DATA_OPT (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																OPT_3				OPT_2				OPT_1				OPT_0			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
$\leq$																RW				RW				RW				RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VALUE_C_DATA_OPT [31:0]

位域	名称	描述
15-12	OPT_3	第四个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值
11-8	OPT_2	第三个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值
7-4	OPT_1	第二个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值

位域	名称	描述
3-0	OPT_0	第一个有效数的操作： 0: 之前值加上 1 倍的当前值。 1: 之前值加上 2 倍的当前值 5: 之前值加上 1/2 倍的当前值 6: 之前值加上 1/3 倍的当前值 7: 之前值加上 1/4 倍的当前值 8: 之前值减去 1 倍的当前值。 9: 之前值减去 2 倍的当前值 13: 之前值减去 1/2 倍的当前值 14: 之前值减去 1/3 倍的当前值 15: 之前值减去 1/4 倍的当前值

VALUE_C_DATA_OPT 位域

52.4.6 VALUE_A_OFFSET (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE_A_OFFSET																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VALUE_A_OFFSET [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE_A_OFFSET	value_a 的中心点偏置

VALUE_A_OFFSET 位域

52.4.7 VALUE_B_OFFSET (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE_B_OFFSET																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VALUE_B_OFFSET [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE_B_OFFSET	value_b 的中心点偏置

VALUE_B_OFFSET 位域

52.4.8 VALUE_C_OFFSET (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE_C_OFFSET																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VALUE_C_OFFSET [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE_C_OFFSET	value_c 的中心点偏置

VALUE_C_OFFSET 位域

52.4.9 IRQ_STATUS (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_STATUS																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IRQ_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_STATUS	中断状态寄存器，对应 bit 位为 1 时，则对应的中断事件，软件可以写对应 bit 为 1 或者重新触发 ADC 采样来清除该状态： bit0: 一次有效的 VSC 转换完成. bit1: 在三相采样模式下，如果 (value_a+value_b+value_c) 的绝对值大于寄存器 adc_phase_tolerate 的值, 则触发中断. bit2: value_c 在采样阶段出现超量程的计算结果. bit3: value_b 在采样阶段出现超量程的计算结果. bit4: value_a 在采样阶段出现超量程的计算结果. bit5: adc2 在采样结束后没有足够有效的采样个数. bit6: adc1 在采样结束后没有足够有效的采样个数. bit7: adc0 在采样结束后没有足够有效的采样个数. bit8: 在采样开始后，经过 pos_wait_cycle 计数完成后，也没有有效的输入位置. bit9: adc2 采样等待超时，超过了 adc_wait_cycle 约定的周期数，若 adc_wait_cycle 为全 0，则不使能此中断. bit10: adc1 采样等待超时，超过了 adc_wait_cycle 约定的周期数，若 adc_wait_cycle 为全 0，则不使能此中断. bit11: adc0 采样等待超时，超过了 adc_wait_cycle 约定的周期数，若 adc_wait_cycle 为全 0，则不使能此中断. bit12: 相邻的两次 trigger_in 间隔太短，上一笔转换还未完成就重启了一次新的计算。

IRQ_STATUS 位域

52.4.10 VALUE_A_SW (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE_A_SW																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VALUE_A_SW [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE_A_SW	value_a 的软件注入值，为有符号数，和 adc_offset 无关

VALUE_A_SW 位域

52.4.11 VALUE_B_SW (0x34)



31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE_B_SW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VALUE_B_SW [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE_B_SW	value_b 的软件注入值，为有符号数，和 adc_offset 无关

VALUE_B_SW 位域

52.4.12 VALUE_C_SW (0x38)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE_C_SW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VALUE_C_SW [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE_C_SW	value_c 的软件注入值，为有符号数，和 adc_offset 无关

VALUE_C_SW 位域

52.4.13 VALUE_SW_READY (0x3C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																VALUE_SW_READY															
N/A																W1C															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

VALUE_SW_READY [31:0]

位域	名称	描述
0	VALUE_SW_READY	写 1 后, VSC 应用软件注入的 value_a/value_b/value_c

VALUE_SW_READY 位域

52.4.14 TRIGGER_SW (0x40)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															TRIGGER_SW
N/A																															W1C
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

TRIGGER_SW [31:0]

位域	名称	描述
0	TRIGGER_SW	软件控制, 等待 adc 采样数据或软件注入数据, 每置位一次会清空之前的异常状态和之前的内部残留数据, 等价外部 trigger_in 事件

TRIGGER_SW 位域

52.4.15 TIMELOCK (0x44)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD																		POSITION_CAPTURE_MODE		RSVD							ADC_TIMESTAMP_SEL		VALUE_COUNTER_SEL				
N/A																		RW		N/A							RW		RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0		

TIMELOCK [31:0]

位域	名称	描述
13-12	POSITION_CAPTURE_MODE	位置捕获模式: 00: 位置采用 adc 采样完成时最后一笔有效值, 此时, 若 adc 值由软件注入的话, 需要将 position_use_last_locked 置 1 01: 位置采样 adc 采样之后的第一笔有效值 10: 位置采用 adc 采样之前最后一笔有效值 其他: 保留
5-4	ADC_TIMESTAMP_SEL	adc 时间戳选择: 0: reserved; 1: 来自 value_a; 2: 来自 value_b; 3: 来自 value_c;
3-0	VALUE_COUNTER_SEL	adc 时间戳选择中来自 adc_timestamp_sel 约定的 value 的第几个值。

TIMELOCK 位域

52.4.16 POSITION_SW (0x48)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POSITION_SW																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

POSITION_SW [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POSITION_SW	位置的软件注入值

POSITION_SW 位域

52.4.17 ADC_WAIT_CYCLE (0x4C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADC_WAIT_CYCLE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ADC_WAIT_CYCLE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADC_WAIT_CYCLE	在 adc 采样触发事件发生后的等待周期数，value_a/value_b/value_c 未捕获有效值则可能触发对应的异常事件。配置该寄存器为全 0 时不会使能此功能

ADC_WAIT_CYCLE 位域

52.4.18 POS_WAIT_CYCLE (0x50)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POS_WAIT_CYCLE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POS_WAIT_CYCLE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POS_WAIT_CYCLE	在 adc 采样触发事件发生后的等待周期数，位置未观察到有效的输入时，则可能触发对应的异常事件。配置该寄存器为全 0 时不会使能此功能

POS_WAIT_CYCLE 位域

52.4.19 IRQ_ENABLE (0x54)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_ENABLE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IRQ_ENABLE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IRQ_ENABLE	中断使能位，对应 bit 位为 1 时，则使能对应的中断事件： bit0: 一次有效的 VSC 转换完成。 bit1: 在三相采样模式下，如果 (value_a+value_b+value_c) 的绝对值大于寄存器 adc_phase_tolerate 的值，则触发中断。 bit2: value_c 在采样阶段出现超量程的计算结果。 bit3: value_b 在采样阶段出现超量程的计算结果。 bit4: value_a 在采样阶段出现超量程的计算结果。 bit5: adc2 在采样结束后没有足够有效的采样个数。 bit6: adc1 在采样结束后没有足够有效的采样个数。 bit7: adc0 在采样结束后没有足够有效的采样个数。 bit8: 在采样开始后，经过 pos_wait_cycle 计数完成后，也没有有效的输入位置。 bit9: adc2 采样等待超时，超过了 adc_wait_cycle 约定的周期数，若 adc_wait_cycle 为全 0，则不使能此中断。 bit10: adc1 采样等待超时，超过了 adc_wait_cycle 约定的周期数，若 adc_wait_cycle 为全 0，则不使能此中断。 bit11: adc0 采样等待超时，超过了 adc_wait_cycle 约定的周期数，若 adc_wait_cycle 为全 0，则不使能此中断。 bit12: 相邻的两次 trigger_in 间隔太短，上一笔转换还未完成就重启了一次新的计算。

IRQ_ENABLE 位域

52.4.20 ADC_PHASE_TOLERATE (0x58)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADC_PHASE_TOLERATE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ADC_PHASE_TOLERATE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADC_PHASE_TOLERATE	在三相采样模式下，如果 (value_a+value_b+value_c) 的绝对值大于寄存器 adc_phase_tolerate 的值，则触发中断。

ADC_PHASE_TOLERATE 位域

52.4.21 POS_POLE (0x5C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																POS_POLE															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POS_POLE [31:0]

位域	名称	描述
15-0	POS_POLE	如果位置系统采用的是机械角度，那么此处应该配置对应的电角度需要的极对数个数。

POS_POLE 位域

52.4.22 ID_POSEDGE (0x100)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																ID_POSEDGE															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ID_POSEDGE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ID_POSEDGE	正序坐标系下的 Id 值

ID_POSEDGE 位域

52.4.23 IQ_POSEDGE (0x104)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																IQ_POSEDGE															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IQ_POSEDGE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IQ_POSEDGE	正序坐标系下的 Iq 值

IQ_POSEDGE 位域

52.4.24 ID_NEGEDGE (0x108)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ID_NEGEDGE																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ID_NEGEDGE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ID_NEGEDGE	反序坐标系下的 Id 值

ID_NEGEDGE 位域

52.4.25 IQ_NEGEDGE (0x10C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IQ_NEGEDGE																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IQ_NEGEDGE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IQ_NEGEDGE	反序坐标系下的 Iq 值

IQ_NEGEDGE 位域

52.4.26 ALPHA_POSEDGE (0x110)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ALPHA_POSEDGE																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ALPHA_POSEDGE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ALPHA_POSEDGE	正序坐标系下的 alpha 值

ALPHA_POSEDGE 位域

52.4.27 BETA_POSEDGE (0x114)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BETA_POSEDGE																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BETA_POSEDGE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	BETA_POSEDGE	正序坐标系下的 beta 值

BETA_POSEDGE 位域

52.4.28 ALPHA_NEGEDGE (0x118)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ALPHA_NEGEDGE																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ALPHA_NEGEDGE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ALPHA_NEGEDGE	正序坐标系下的 alpha 值

位域	名称	描述
----	----	----

ALPHA_NEGEDGE 位域

52.4.29 BETA_NEGEDGE (0x11C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																BETA_NEGEDGE															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BETA_NEGEDGE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	BETA_NEGEDGE	正序坐标系下的 beta 值

BETA_NEGEDGE 位域

52.4.30 TIMESTAMP_LOCKED (0x120)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																TIMESTAMP_LOCKED															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIMESTAMP_LOCKED [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIMESTAMP_LOCKED	当前计算周期中锁存的时间戳，具体锁存哪个 ADC 的时间戳由时间戳模式寄存器决定

TIMESTAMP_LOCKED 位域

52.4.31 DEBUG_STATUS0 (0x124)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																					VALUE_A_COUNTER				VALUE_B_COUNTER				VALUE_C_COUNTER			
N/A																					RO				RO				RO			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DEBUG_STATUS0 [31:0]

位域	名称	描述
11-8	VALUE_A_COUNTER	当前计算周期中，A 相已采集的数据个数
7-4	VALUE_B_COUNTER	当前计算周期中，B 相已采集的数据个数
3-0	VALUE_C_COUNTER	当前计算周期中，C 相已采集的数据个数

DEBUG_STATUS0 位域

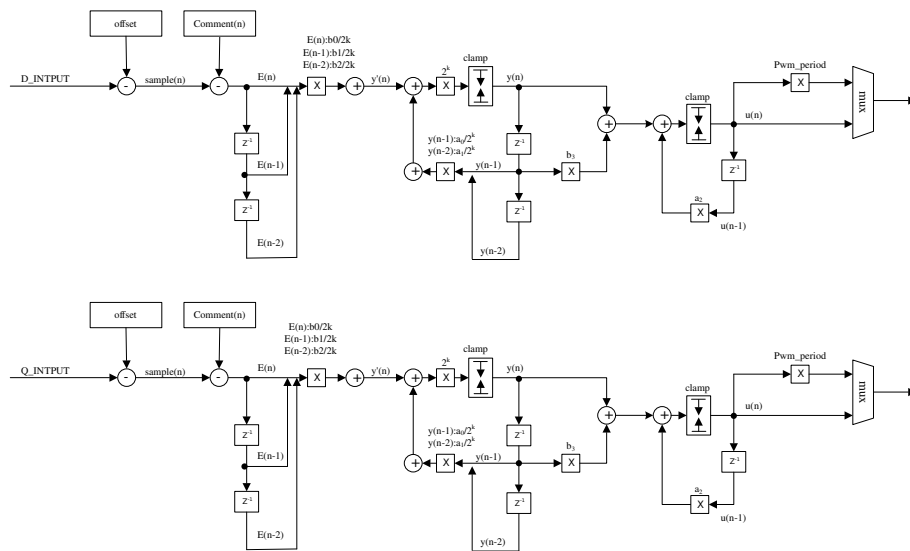
53 闭环控制单元 CLC

本章节介绍闭环控制单元（CLC）的功能和特性

53.1 概述

CLC 是一种数字补偿器，有两个独立的补偿计算通道，每个通道根据各自预设的目标电压/电流值和实际监测电压/电流值之间的误差，计算出相应的控制信号通过 DAC 转发器给到后续的执行器对电机电压/电流进行调节，使其逐渐接近设定值。

53.2 CLC 架构图



53.3 特性总结

CLC 的主要特性如下：

- 输入支持来自 ADC 转发器，也支持软件直接注入
- 支持可配置参数的零极点补偿控制，可配置参数支持三组
- 支持工作在三零点三极点 (3P3Z) 或两零点两极点 (2P2Z) 补偿模式
- 支持输出转化为 PWM 一个周期中的高电平周期数
- 输出给到 DAC 转发器
- 中断

53.4 功能描述

53.4.1 使能

CLC 支持两路输入，D 通道输入和 Q 通道输入，需要打开 D/Q 通道各自使能位 VDVQ_CHAN[VD/VQ][MODE][ENABLE_CLC]，CLC 才会执行计算。

53.4.2 输入处理

D/Q 通道的输入可以来自 ADC 转发器（具体来自哪个模块见互联管理器 ADC_MATRIX_SEL 寄存器）。

来自 ADC 转发器或软件注入的数据可能为 32 位有符号数或者 32 位无符号数。若是 32 位无符号数需要根据具体的输入配置 D/Q 通道各自的偏移量 $VDVQ_CHAN[VD/VQ][ADC_OFFSET]$ ，使输入转化为 32 位有符号数用于后续误差计算。若已经是 32 位有符号数则保持偏移量为默认值 0。硬件内部统一之后的 32 位有符号数作为采样电路输入的当前采样值 ($sample(n)$) 用于误差计算。

此外来自 ADC 转发器的数据会同时给出当前数据的 ADC 采样通道号，需要对应配置 CLC 的 D/Q 通道 $VDVQ_CHAN[VD/VQ][ADC_CHAN]$ 寄存器，以便 CLC 能取到对应通道号的数据而忽略其它通道号数据。

CLC 只会在数据有效指示信号有效时才会开始执行一次计算。

53.4.3 误差计算

软件通过系统总线配置 D/Q 通道各自的期望值 $VDVQ_CHAN[VD/VQ][ADC_EXPECT]$ ，等待实际监测值输入有效数据，硬件 D/Q 通道各自执行如下计算：

$$e(n) = command(n) - sample(n)$$

其中 (n) 代表当前值， $command(n)$ 即为 D/Q 通道的期望值。

D/Q 通道各自计算的当前误差值 $e(n)$ 可以通过寄存器 $VDVQ_CHAN[VD/VQ][EADC_CURR]$ 读出。

硬件内部会保留上次采样和上上次采样计算的误差值，分别为 $e(n-1)$ 和 $e(n-2)$ 用于后续计算。D/Q 通道保留的 $e(n-1)$ 和 $e(n-2)$ 也可以通过相应寄存器读出。

53.4.4 补偿计算

CLC 补偿计算部分的传输函数在时域的公式可以分成两部分（如公式一和公式二），因为补偿器虽然整体为三零点三极点（3P3Z）模式，但也可以通过把 $b3$ 和 $a2$ 都配置为 0，变成两零点两极点（2P2Z）模式：

$$y(n) = b0 * e(n) + b1 * e(n-1) + b2 * e(n-2) + a0 * y(n-1) + a1 * y(n-2) \quad (\text{公式一})$$

$$u(n) = y(n) + b3 * y(n-1) + a2 * u(n-1) \quad (\text{公式二})$$

上述公式中， $*(n)$ 代表当前值， $*(n-1)$ 代表上次采样计算时的值， $*(n-2)$ 代表上上次采样计算时的值。 $*$ 可以是 e 、 y 、 u ， $e(*)$ 为误差值， $y(*)$ 为 2P2Z 的输出值， $u(*)$ 为 3P2Z 的输出值。在操作过程中，用户可以通过访问对应的寄存器随时读取这些值。

公式中 $b0/b1/b2/a0/a1/b3/a2$ 为补偿器可配置的参数。其中 $b0/b1/b2/a0/a1$ 可以为 ± 231 之间的小数， $b3/a2$ 为 ± 1 之间的任意小数。CLC 为了节省资源，将 $b0/b1/b2/a0/a1$ 通过归约系数（K）统一到 ± 1 之间，这样乘法计算就可以共用一个乘法器。

具体的做法分为两步，第一步求取归约系数 K（如公式三）：

$$k = \text{ceiling}(\log_2(\text{absmax}\{b0, b1, b2, a0, a1\})) \quad (\text{公式三})$$

其中公式 3 中 absmax 为取绝对值最大， $\text{ceiling}()$ 为向上取整。

随后将 K 配置到对应补偿系数组 $VDVQ_CHAN[VD/VQ][COEFF][0/1/2][COEFF_KS][COEFF_KSCALING]$ 位域：

第二步将实际补偿系数（ $b0/b1/b2/a0/a1$ ）除以 2^k 配置到对应补偿系数组。CLC 硬件计算 $y(n)$ 结束会在内部自动再乘以 2^k 以保证计算结果的正确性。

53.4.5 补偿系数

CLC 两个通道各自支持三组补偿系数，每个补偿系数组包括 7 个补偿系数（ $b0/b1/b2/a0/a1/b3/a2$ ）和一个归约系数（K）。

需要正确配置 `eadc_highth>=eadc_midhighth>=eadc_midlowth>=eadc_lowth` 到 D/Q 通道寄存器组（地址 0x0010~0x001C 和 0x0110~0x011C）中。

硬件会根据目标值和实际值之间的误差值判断采用哪一组参数进行当前计算，具体对应关系如下，这样分组的优势在于可以根据误差大小来匹配不同的传输增益：

- $e(n)$ 小于等于 `eadc_lowth` 或者大于等于 `eadc_highth` 时作为参数选择区间 2，计算使用 D/Q 通道的第二组补偿系数组。
- $e(n)$ 大于等于 `eadc_midlowth` 并且小于等于 `eadc_midhighth` 作为参数选择区间 0，计算使用 D/Q 通道的第零组补偿系数组。
- $e(n)$ 小于 `eadc_midlowth` 并且大于 `eadc_lowth`，或者大于 `eadc_midhighth` 并且小于 `eadc_highth` 作为参数选择区间 1，计算使用 D/Q 通道的第一组补偿系数组。

53.4.6 输出钳制

CLC 对于输出钳制控制有两处：

- 对于公式一的计算结果 $y(n)$ 可以分别配置输出上限值与下限值，使 $y(n)$ 的值始终大于等于下限值并且小于等于上限值，此功能需要正确配置 `[P2Z2_CLAMP_LO]` 和 `[P2Z2_CLAMP_HI]` 寄存器的值。
- 对于公式二的计算结果 $u(n)$ 可以分别配置输出上限值与下限值，使 $u(n)$ 的值始终大于等于下限值并且小于等于上限值，此功能需要正确配置 `[P3Z3_CLAMP_LO]` 和 `[P3Z3_CLAMP_HI]` 寄存器的值。

53.4.7 输出禁区

对于公式二的计算结果 $u(n)$ 可以配置输出禁区，禁区值配置在 `[P3Z3_FORBID_LO]`，`[P3Z3_FORBID_MD]` 和 `[P3Z3_FORBID_MD]` 寄存器中：

- 输出小于下限或大于上限时正常输出
- 介于上限和中限时按上限值输出
- 介于中限和下限时按下限值输出

53.5 中断

CLC 的 D 或 Q 通道中断源各自支持 11 种中断事件。

这些中断状态反映在状态寄存器 `VDVQ_CHAN[VD/VQ][STATUS]` 的相应标志位里，各自允许中断的使能位在 `VDVQ_CHAN[VD/VQ][MODE]` 寄存器 `[ENABLE_IRQ]` 位域。

通道 D 的中断共用一根中断线，通道 Q 的中断共用一根中断线，所以需要读取相应状态位和中断允许位来决定中断原因。

CLC 中断源的具体说明如下所示：

- CLC 计算完成
- `eadc_lowth/eadc_midlowth/eadc_midhighth/eadc_highth` 四个寄存器配置的数值关系非法
- `2p2z_clamp_lo/2p2z_clamp_hi` 两个寄存器配置的数值关系非法
- `2p2z` 低于 `2p2z_clamp_lo` 定义的值
- `2p2z` 超过 `2p2z_clamp_hi` 定义的值
- `2p2z` 在 K 系数移位时超限并被饱和截断
- `3p3z_clamp_lo/3p3z_clamp_hi` 两个寄存器配置的数值关系非法
- `3p3z` 输出低于 `3p3z_clamp_lo` 定义的值

- 3p3z 输出超过 3p3z_clamp_hi 定义的值
- 3p3z_forbid_lo/3p3z_forbid_md/3p3z_forbid_hi 三个寄存器配置的数值关系非法
- 输出落在 3p3z_forbid* 寄存器定义的区间内

53.6 CLC 寄存器

CLC 的寄存器列表如下：

CLC0 base address: 0xF04B0000

CLC1 base address: 0xF04B4000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	VDVQ_CHAN[VD][MODE]	vd 模式控制寄存器	0x00000000
0x0004	VDVQ_CHAN[VD][ADC_EXPECT]	vd 期望值	0x00000000
0x0008	VDVQ_CHAN[VD][ADC_CHAN]	vd adc 侦听的 chan ID	0x00000000
0x000C	VDVQ_CHAN[VD][ADC_OFFSET]	vd adc 对应的偏移	0x00000000
0x0010	VDVQ_CHAN[VD][EADC_LOWTH]	vd 在 3P3Z 参数选择中, 误差值的 eadc_lowth 值	0x00000000
0x0014	VDVQ_CHAN[VD][EADC_HIGHTH]	vd 在 3P3Z 参数选择中, 误差值的 eadc_highth 值	0x00000000
0x0018	VDVQ_CHAN[VD][EADC_MIDLOWTH]	vd 在 3P3Z 参数选择中, 误差值的 eadc_midlowth 值	0x00000000
0x001C	VDVQ_CHAN[VD][EADC_MIDHIGHTH]	vd 在 3P3Z 参数选择中, 误差值的 eadc_midhighth 值	0x00000000
0x0020	VDVQ_CHAN[VD][P2Z2_CLAMP_LO]	vd 2P2Z 输出钳制的下限	0x00000000
0x0024	VDVQ_CHAN[VD][P2Z2_CLAMP_HI]	vd 2P2Z 输出钳制的上限	0x00000000
0x0028	VDVQ_CHAN[VD][P3Z3_CLAMP_LO]	vd 3P3Z 输出钳制的下限	0x00000000
0x002C	VDVQ_CHAN[VD][P3Z3_CLAMP_HI]	vd 3P3Z 输出钳制的上限	0x00000000
0x0040	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][0][COEFF_B0]	vd 区间 0 参数 b0	0x00000000
0x0044	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][0][COEFF_B1]	vd 区间 0 参数 b1	0x00000000
0x0048	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][0][COEFF_B2]	vd 区间 0 参数 b2	0x00000000
0x004C	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][0][COEFF_B3]	vd 区间 0 参数 b3	0x00000000
0x0050	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][0][COEFF_A0]	vd 区间 0 参数 a0	0x00000000
0x0054	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][0][COEFF_A1]	vd 区间 0 参数 a1	0x00000000
0x0058	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][0][COEFF_A2]	vd 区间 0 参数 a2	0x00000000
0x005C	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][0][COEFF_KS]	vd 区间 0 参数 kscaling	0x00000000
0x0060	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][1][COEFF_B0]	vd 区间 1 参数 b0	0x00000000
0x0064	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][1][COEFF_B1]	vd 区间 1 参数 b1	0x00000000
0x0068	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][1][COEFF_B2]	vd 区间 1 参数 b2	0x00000000
0x006C	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][1][COEFF_B3]	vd 区间 1 参数 b3	0x00000000
0x0070	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][1][COEFF_A0]	vd 区间 1 参数 a0	0x00000000
0x0074	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][1][COEFF_A1]	vd 区间 1 参数 a1	0x00000000
0x0078	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][1][COEFF_A2]	vd 区间 1 参数 a2	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x007C	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][1][COEFF_KS]	vd 区间 1 参数 kscaling	0x00000000
0x0080	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][2][COEFF_B0]	vd 区间 2 参数 b0	0x00000000
0x0084	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][2][COEFF_B1]	vd 区间 2 参数 b1	0x00000000
0x0088	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][2][COEFF_B2]	vd 区间 2 参数 b2	0x00000000
0x008C	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][2][COEFF_B3]	vd 区间 2 参数 b3	0x00000000
0x0090	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][2][COEFF_A0]	vd 区间 2 参数 a0	0x00000000
0x0094	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][2][COEFF_A1]	vd 区间 2 参数 a1	0x00000000
0x0098	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][2][COEFF_A2]	vd 区间 2 参数 a2	0x00000000
0x009C	VDVQ_CHAN[VD][COEFF][2][COEFF_KS]	vd 区间 2 参数 kscaling	0x00000000
0x00A0	VDVQ_CHAN[VD][PWM_PERIOD]	pwm 整周期对应的系统时钟个数	0x00000000
0x00A4	VDVQ_CHAN[VD][OUTPUT_VALUE]	vd 最终补偿值	0x00000000
0x00A8	VDVQ_CHAN[VD][TIMESTAMP]	vd 补偿计算用的 adc 的时间戳	0x00000000
0x00AC	VDVQ_CHAN[VD][EADC_CURR]	vd adc 误差的最新值	0x00000000
0x00B0	VDVQ_CHAN[VD][EADC_PRE0]	vd adc 误差的上一拍值	0x00000000
0x00B4	VDVQ_CHAN[VD][EADC_PRE1]	vd adc 误差的上上一拍值	0x00000000
0x00B8	VDVQ_CHAN[VD][P2Z2_CURR]	vd 2p2z 的上一拍值	0x00000000
0x00BC	VDVQ_CHAN[VD][P2Z2_PRE0]	vd 2p2z 的上上一拍值	0x00000000
0x00C4	VDVQ_CHAN[VD][P3Z3_CURR]	vd 3p3z 的上一拍值	0x00000000
0x00CC	VDVQ_CHAN[VD][P3Z3_FORBID_LO]	vd 3p3z 输出的禁区下限	0x00000000
0x00D0	VDVQ_CHAN[VD][P3Z3_FORBID_MD]	vd 3p3z 输出的禁区中限	0x00000000
0x00D4	VDVQ_CHAN[VD][P3Z3_FORBID_HI]	vd 3p3z 输出的禁区上限	0x00000000
0x00E0	VDVQ_CHAN[VD][ADC_SW]	vd 软件注入的 adc value	0x00000000
0x00FC	VDVQ_CHAN[VD][STATUS]	vd C;C 的中断事件状态指示	0x00000000
0x0100	VDVQ_CHAN[VQ][MODE]	vq 模式控制寄存器	0x00000000
0x0104	VDVQ_CHAN[VQ][ADC_EXPECT]	vq 期望值	0x00000000
0x0108	VDVQ_CHAN[VQ][ADC_CHAN]	vq adc 侦听的 chan ID	0x00000000
0x010C	VDVQ_CHAN[VQ][ADC_OFFSET]	vq adc 对应的偏移	0x00000000
0x0110	VDVQ_CHAN[VQ][EADC_LOWTH]	vq 在 3P3Z 参数选择中, 误差值的 eadc_lowth 值	0x00000000
0x0114	VDVQ_CHAN[VQ][EADC_HIGHTH]	vq 在 3P3Z 参数选择中, 误差值的 eadc_highth 值	0x00000000
0x0118	VDVQ_CHAN[VQ][EADC_MIDLOWTH]	vq 在 3P3Z 参数选择中, 误差值的 eadc_midlowth 值	0x00000000
0x011C	VDVQ_CHAN[VQ][EADC_MIDHIGHTH]	vq 在 3P3Z 参数选择中, 误差值的 eadc_midhighth 值	0x00000000
0x0120	VDVQ_CHAN[VQ][P2Z2_CLAMP_LO]	vq 2P2Z 输出钳制的下限	0x00000000
0x0124	VDVQ_CHAN[VQ][P2Z2_CLAMP_HI]	vq 2P2Z 输出钳制的上限	0x00000000
0x0128	VDVQ_CHAN[VQ][P3Z3_CLAMP_LO]	vq 3P3Z 输出钳制的下限	0x00000000
0x012C	VDVQ_CHAN[VQ][P3Z3_CLAMP_HI]	vq 3P3Z 输出钳制的上限	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0100	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][0][COEFF_B0]	vq 区间 0 参数 b0	0x00000000
0x0104	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][0][COEFF_B1]	vq 区间 0 参数 b1	0x00000000
0x0108	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][0][COEFF_B2]	vq 区间 0 参数 b2	0x00000000
0x010C	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][0][COEFF_B3]	vq 区间 0 参数 b3	0x00000000
0x0110	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][0][COEFF_A0]	vq 区间 0 参数 a0	0x00000000
0x0114	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][0][COEFF_A1]	vq 区间 0 参数 a1	0x00000000
0x0118	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][0][COEFF_A2]	vq 区间 0 参数 a2	0x00000000
0x011C	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][0][COEFF_KS]	vq 区间 0 参数 kscaling	0x00000000
0x0120	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][1][COEFF_B0]	vq 区间 1 参数 b0	0x00000000
0x0124	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][1][COEFF_B1]	vq 区间 1 参数 b1	0x00000000
0x0128	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][1][COEFF_B2]	vq 区间 1 参数 b2	0x00000000
0x012C	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][1][COEFF_B3]	vq 区间 1 参数 b3	0x00000000
0x0130	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][1][COEFF_A0]	vq 区间 1 参数 a0	0x00000000
0x0134	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][1][COEFF_A1]	vq 区间 1 参数 a1	0x00000000
0x0138	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][1][COEFF_A2]	vq 区间 1 参数 a2	0x00000000
0x013C	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][1][COEFF_KS]	vq 区间 1 参数 kscaling	0x00000000
0x0140	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][2][COEFF_B0]	vq 区间 2 参数 b0	0x00000000
0x0144	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][2][COEFF_B1]	vq 区间 2 参数 b1	0x00000000
0x0148	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][2][COEFF_B2]	vq 区间 2 参数 b2	0x00000000
0x014C	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][2][COEFF_B3]	vq 区间 2 参数 b3	0x00000000
0x0150	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][2][COEFF_A0]	vq 区间 2 参数 a0	0x00000000
0x0154	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][2][COEFF_A1]	vq 区间 2 参数 a1	0x00000000
0x0158	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][2][COEFF_A2]	vq 区间 2 参数 a2	0x00000000
0x015C	VDVQ_CHAN[VQ][COEFF][2][COEFF_KS]	vq 区间 2 参数 kscaling	0x00000000
0x01A0	VDVQ_CHAN[VQ][PWM_PERIOD]	pwm 整周期对应的系统时钟个数	0x00000000
0x01A4	VDVQ_CHAN[VQ][OUTPUT_VALUE]	vq 最终补偿值	0x00000000
0x01A8	VDVQ_CHAN[VQ][TIMESTAMP]	vq 补偿计算用的 adc 的时间戳	0x00000000
0x01AC	VDVQ_CHAN[VQ][EADC_CURR]	vq adc 误差的最新值	0x00000000
0x01B0	VDVQ_CHAN[VQ][EADC_PRE0]	vq adc 误差的上一拍值	0x00000000
0x01B4	VDVQ_CHAN[VQ][EADC_PRE1]	vq adc 误差的上上一拍值	0x00000000
0x01B8	VDVQ_CHAN[VQ][P2Z2_CURR]	vq 2p2z 的上一拍值	0x00000000
0x01BC	VDVQ_CHAN[VQ][P2Z2_PRE0]	vq 2p2z 的上上一拍值	0x00000000
0x01C4	VDVQ_CHAN[VQ][P3Z3_CURR]	vq 3p3z 的上一拍值	0x00000000
0x01CC	VDVQ_CHAN[VQ][P3Z3_FORBID_LO]	vq 3p3z 输出的禁区下限	0x00000000
0x01D0	VDVQ_CHAN[VQ][P3Z3_FORBID_MD]	vq 3p3z 输出的禁区中限	0x00000000
0x01D4	VDVQ_CHAN[VQ][P3Z3_FORBID_HI]	vq 3p3z 输出的禁区上限	0x00000000
0x01E0	VDVQ_CHAN[VQ][ADC_SW]	vq 软件注入的 adc value	0x00000000
0x01FC	VDVQ_CHAN[VQ][STATUS]	vq C;C 的中断事件状态指示	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0200	DQ_ADC_SW_READY	同时使能 D/Q 通道的软件注入的 ADC 值	0x00000000

表 285: CLC 寄存器列表

53.7 CLC 寄存器详细信息

CLC 的寄存器详细说明如下：

53.7.1 VDVQ_CHAN[MODE] (0x0 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ENABLE_CLC		RSVD						MASK_MODE	RSVD						DQ_MODE	RSVD				ENABLE_IRQ											
RW		N/A						RW	N/A						RW	N/A				RW											
0	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[MODE] [31:0]

位域	名称	描述
31	ENABLE_CLC	使能 CLC 计算功能
24	MASK_MODE	使能此位，则 CLC 计算将无视异常事件，继续计算输出
16	DQ_MODE	需要 DQ 通道做 VD/VQ 联合使用时，如果 ADC 数值来自软件注入，则需要配置此寄存器 bit 为 1.

位域	名称	描述
10-0	ENABLE_IRQ	中断使能位，个 bit 对应的中断事件为： bit10: 输出落在 3p3z_forbid* 寄存器定义的区间内。 bit9 : 3p3z_forbid_lo/3p3z_forbid_md/3p3z_forbid_hi 三个寄存器配置的数值关系非法，合法的关系必须是 3p3z_forbid_lo<=3p3z_forbid_md<=3p3z_forbid_hi。 bit8: 3p3z 输出超过 3p3z_clamp_hi 定义的值。 bit7: 3p3z 输出低于 3p3z_clamp_lo 定义的值。 bit6: 3p3z_clamp_lo/3p3z_clamp_hi 两个寄存器配置的数值关系非法，合法的关系必须是 3p3z_clamp_lo<=3p3z_clamp_hi。 bit5: 2p2z 在 K 系数移位时超限并被饱和截断。 bit4: 2p2z 超过 2p2z_clamp_hi 定义的值。 bit3: 2p2z 低于 2p2z_clamp_lo 定义的值。 bit2: 2p2z_clamp_lo/2p2z_clamp_hi 两个寄存器配置的数值关系非法，合法的关系必须是 2p2z_clamp_lo<=2p2z_clamp_hi。 bit1: eadc_lowth/eadc_midlowth/eadc_midhighth/eadc_highth 这四个寄存器配置的数值关系非法，合法的关系必须是 eadc_lowth<=eadc_midlowth<=eadc_midhighth<=eadc_highth。 bit0: CLC 计算完成

VDVQ_CHAN[MODE] 位域

53.7.2 VDVQ_CHAN[ADC_EXPECT] (0x4 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADC_EXPECT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[ADC_EXPECT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADC_EXPECT	adc 的期望值

VDVQ_CHAN[ADC_EXPECT] 位域

53.7.3 VDVQ_CHAN[ADC_CHAN] (0x8 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										ADC_CHAN					

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																										RW					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[ADC_CHAN] [31:0]

位域	名称	描述
4-0	ADC_CHAN	需要侦听的 ADC 通道 ID

VDVQ_CHAN[ADC_CHAN] 位域

53.7.4 VDVQ_CHAN[ADC_OFFSET] (0xC + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R																ADC_OFFSET															
RW																R															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[ADC_OFFSET] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADC_OFFSET	ADC 采样的中心的偏移

VDVQ_CHAN[ADC_OFFSET] 位域

53.7.5 VDVQ_CHAN[EADC_LOWTH] (0x10 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R																EADC_LOWTH															
RW																R															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[EADC_LOWTH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	EADC_LOWTH	error adc 小于等于 eadc_lowth 或者大于等于 eadc_highth 为区间 2; 大于等于 midlowth 并且小于等于 midhighth 为区间 0; 小于 midlowth 并且大于 lowth, 或者大于 midhighth 并且小于 highth 为区间 1

位域	名称	描述
----	----	----

VDVQ_CHAN[EADC_LOWTH] 位域

53.7.6 VDVQ_CHAN[EADC_HIGHTH] (0x14 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EADC_HIGHTH																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[EADC_HIGHTH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	EADC_HIGHTH	error adc 小于等于 eadc_lowth 或者大于等于 eadc_highth 为区间 2；大于等于 midlowth 并且小于等于 midhighth 为区间 0；小于 midlowth 并且大于 lowth，或者大于 midhighth 并且小于 highth 为区间 1

VDVQ_CHAN[EADC_HIGHTH] 位域

53.7.7 VDVQ_CHAN[EADC_MIDLOWTH] (0x18 + 0x100 * n)

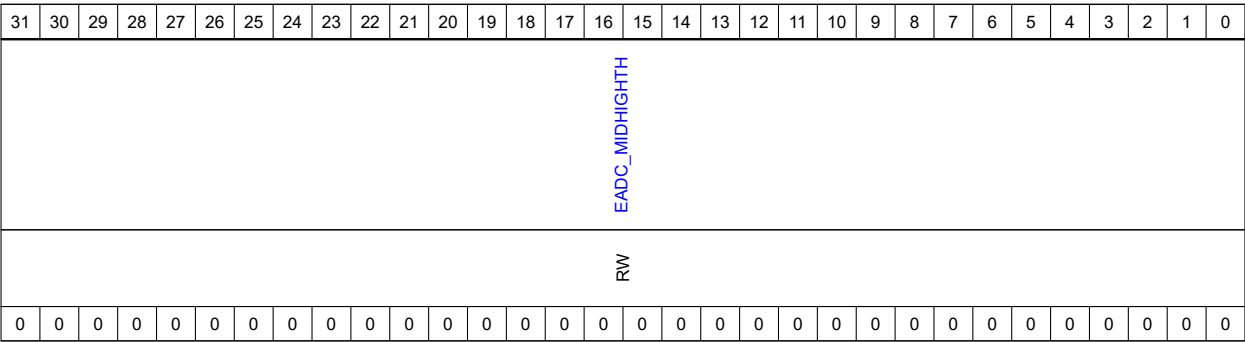
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EADC_MIDLOWTH																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[EADC_MIDLOWTH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	EADC_MIDLOWT H	error adc 小于等于 eadc_lowth 或者大于等于 eadc_highth 为区间 2；大于等于 midlowth 并且小于等于 midhighth 为区间 0；小于 midlowth 并且大于 lowth，或者大于 midhighth 并且小于 highth 为区间 1

VDVQ_CHAN[EADC_MIDLOWTH] 位域

53.7.8 VDVQ_CHAN[EADC_MIDHIGHTH] (0x1C + 0x100 * n)

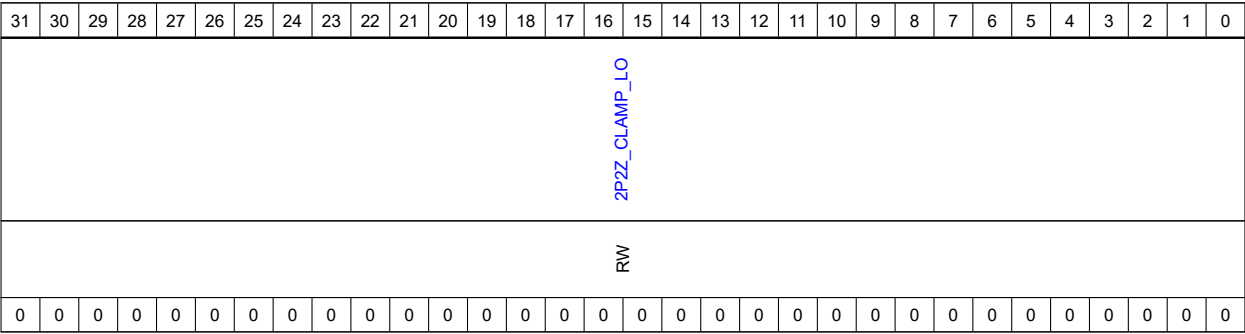


VDVQ_CHAN[EADC_MIDHIGHTH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	EADC_MIDHIGHTH	error adc 小于等于 eadc_lowth 或者大于等于 eadc_highth 为区间 2；大于等于 midlowth 并且小于等于 midhighth 为区间 0；小于 midlowth 并且大于 lowth，或者大于 midhighth 并且小于 highth 为区间 1

VDVQ_CHAN[EADC_MIDHIGHTH] 位域

53.7.9 VDVQ_CHAN[P2Z2_CLAMP_LO] (0x20 + 0x100 * n)

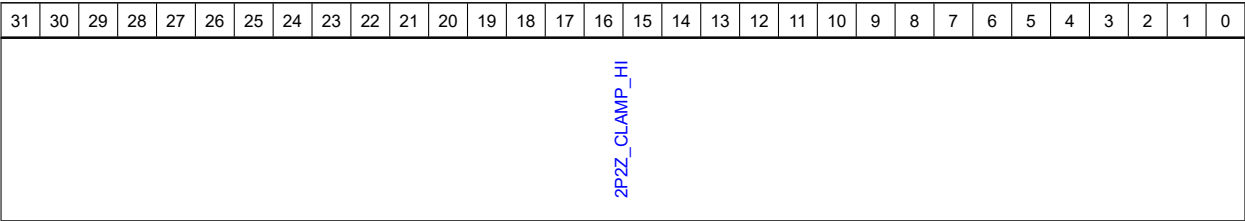


VDVQ_CHAN[P2Z2_CLAMP_LO] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	2P2Z_CLAMP_LO	2P2Z 输出钳制的下限

VDVQ_CHAN[P2Z2_CLAMP_LO] 位域

53.7.10 VDVQ_CHAN[P2Z2_CLAMP_HI] (0x24 + 0x100 * n)



31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[P2Z2_CLAMP_HI] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	2P2Z_CLAMP_HI	2P2Z 输出钳制的上限

VDVQ_CHAN[P2Z2_CLAMP_HI] 位域

53.7.11 VDVQ_CHAN[P3Z3_CLAMP_LO] (0x28 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
3P3Z_CLAMP_LO																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[P3Z3_CLAMP_LO] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	3P3Z_CLAMP_LO	3P3Z 输出钳制的下限

VDVQ_CHAN[P3Z3_CLAMP_LO] 位域

53.7.12 VDVQ_CHAN[P3Z3_CLAMP_HI] (0x2C + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
3P3Z_CLAMP_HI																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[P3Z3_CLAMP_HI] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	3P3Z_CLAMP_HI	3P3Z 输出钳制的上限

VDVQ_CHAN[P3Z3_CLAMP_HI] 位域

53.7.13 VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B0] (0x40 + 0x100 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																COEFF_B0															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B0] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COEFF_B0	b0 参数

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B0] 位域

53.7.14 VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B1] (0x44 + 0x100 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																COEFF_B1															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B1] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COEFF_B1	b1 参数

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B1] 位域

53.7.15 VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B2] (0x48 + 0x100 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																COEFF_B2															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B2] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COEFF_B2	b2 参数

位域	名称	描述
----	----	----

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B2] 位域

53.7.16 VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B3] (0x4C + 0x100 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																COEFF_B3															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B3] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COEFF_B3	b3 参数

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_B3] 位域

53.7.17 VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A0] (0x50 + 0x100 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COEFF_A0																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A0] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COEFF_A0	a0 参数

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A0] 位域

53.7.18 VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A1] (0x54 + 0x100 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COEFF_A1																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A1] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COEFF_A1	a1 参数

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A1] 位域

53.7.19 VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A2] (0x58 + 0x100 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																COEFF_A2															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A2] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COEFF_A2	a2 参数

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_A2] 位域

53.7.20 VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_KS] (0x5C + 0x100 * n + 0x20 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																												COEFF_KSCALING				
N/A																												RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0			

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_KS] [31:0]

位域	名称	描述
4-0	COEFF_KSCALIN G	ks 参数

VDVQ_CHAN[COEFF][COEFF_KS] 位域

53.7.21 VDVQ_CHAN[PWM_PERIOD] (0xA0 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																PWM_PERIOD															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[PWM_PERIOD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PWM_PERIOD	PWM 的周期数。全 0 时，按占空比输出，若希望输出对应的 PWM 高电平的周期数，则配置此寄存器为 PWM 的整周期的系统时钟个数。

VDVQ_CHAN[PWM_PERIOD] 位域

53.7.22 VDVQ_CHAN[OUTPUT_VALUE] (0xA4 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																OUTPUT_VALUE															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[OUTPUT_VALUE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	OUTPUT_VALUE	本通道最新的补偿值

VDVQ_CHAN[OUTPUT_VALUE] 位域

53.7.23 VDVQ_CHAN[TIMESTAMP] (0xA8 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																TIMESTAMP															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[TIMESTAMP] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIMESTAMP	当前采样进来的 ADC 对应的时间戳

VDVQ_CHAN[TIMESTAMP] 位域

53.7.24 VDVQ_CHAN[EADC_CURR] (0xAC + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																EADC_CURR															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[EADC_CURR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	EADC_CURR	adc 误差的最新值，也可以通过软件注入一个期望的值

VDVQ_CHAN[EADC_CURR] 位域

53.7.25 VDVQ_CHAN[EADC_PRE0] (0xB0 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																EADC_PRE0															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[EADC_PRE0] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	EADC_PRE0	adc 误差的上一拍值，也可以通过软件注入一个期望的值

VDVQ_CHAN[EADC_PRE0] 位域

53.7.26 VDVQ_CHAN[EADC_PRE1] (0xB4 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																EADC_PRE1															
																RW															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[EADC_PRE1] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	EADC_PRE1	adc 误差的上上一拍值，也可以通过软件注入一个期望的值

VDVQ_CHAN[EADC_PRE1] 位域

53.7.27 VDVQ_CHAN[P2Z2_CURR] (0xB8 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																2P2Z_CURR															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[P2Z2_CURR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	2P2Z_CURR	adc 误差的最新值，也可以通过软件注入一个期望的值

VDVQ_CHAN[P2Z2_CURR] 位域

53.7.28 VDVQ_CHAN[P2Z2_PRE0] (0xBC + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																2P2Z_PRE0															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[P2Z2_PRE0] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	2P2Z_PRE0	adc 误差的上一拍值，也可以通过软件注入一个期望的值

VDVQ_CHAN[P2Z2_PRE0] 位域

53.7.29 VDVQ_CHAN[P3Z3_CURR] (0xC4 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																3P3Z_CURR															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[P3Z3_CURR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	3P3Z_CURR	adc 误差的最新值，也可以通过软件注入一个期望的值

VDVQ_CHAN[P3Z3_CURR] 位域

53.7.30 VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_LO] (0xCC + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
3P3Z_FORBID_LO																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_LO] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	3P3Z_FORBID_LO	3p3z 输出的禁区下限，3p3z 输出小于下限或大于上限时正常输出，介于上限和中限时按上限值输出，介于中限和下限时按下限值输出

VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_LO] 位域

53.7.31 VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_MD] (0xD0 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
3P3Z_FORBID_MD																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_MD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	3P3Z_FORBID_MD	3p3z 输出的禁区中限，3p3z 输出小于下限或大于上限时正常输出，介于上限和中限时按上限值输出，介于中限和下限时按下限值输出

VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_MD] 位域

53.7.32 VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_HI] (0xD4 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
3P3Z_FORBID_HI																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_HI] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	3P3Z_FORBID_HI	3p3z 输出的禁区上限，3p3z 输出小于下限或大于上限时正常输出，介于上限和中限时按上限值输出，介于中限和下限时按下限值输出

VDVQ_CHAN[P3Z3_FORBID_HI] 位域

53.7.33 VDVQ_CHAN[ADC_SW] (0xE0 + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADC_SW																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VDVQ_CHAN[ADC_SW] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADC_SW	软件注入的 adc value

VDVQ_CHAN[ADC_SW] 位域

53.7.34 VDVQ_CHAN[STATUS] (0xFC + 0x100 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																					STATUS										
N/A																					W1C										
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VDVQ_CHAN[STATUS] [31:0]

位域	名称	描述
10-0	STATUS	中断事件标记位，写 1 可清除对应 bit 的中断，各 bit 对应的中断事件为： bit10: 输出落在 3p3z_forbid* 寄存器定义的区间内。 bit9 : 3p3z_forbid_lo/3p3z_forbid_md/3p3z_forbid_hi 三个寄存器配置的数值关系非法，合法的关系必须是 3p3z_forbid_lo≤3p3z_forbid_md≤3p3z_forbid_hi。 bit8: 3p3z 输出超过 3p3z_clamp_hi 定义的值。 bit7: 3p3z 输出低于 3p3z_clamp_lo 定义的值。 bit6: 3p3z_clamp_lo/3p3z_clamp_hi 两个寄存器配置的数值关系非法，合法的关系必须是 3p3z_clamp_lo≤3p3z_clamp_hi。 bit5: 2p2z 在 K 系数移位时超限并被饱和截断。 bit4: 2p2z 超过 2p2z_clamp_hi 定义的值。 bit3: 2p2z 低于 2p2z_clamp_lo 定义的值。 bit2: 2p2z_clamp_lo/2p2z_clamp_hi 两个寄存器配置的数值关系非法，合法的关系必须是 2p2z_clamp_lo≤2p2z_clamp_hi。 bit1: eadc_lowth/eadc_midlowth/eadc_midhighth/eadc_highth 这四个寄存器配置的数值关系非法，合法的关系必须是 eadc_lowth≤eadc_midlowth≤eadc_midhighth≤eadc_highth。 bit0: CLC 计算完成

VDVQ_CHAN[STATUS] 位域

53.7.35 DQ_ADC_SW_READY (0x200)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															DQ_ADC_SW_READY
N/A																															W1C
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DQ_ADC_SW_READY [31:0]

位域	名称	描述
0	DQ_ADC_SW_READY	同时使能 D/Q 通道的软件注入的 ADC 值

DQ_ADC_SW_READY 位域

54 定时器概述

本章节介绍了本产品的定时器。本产品上的定时器包括通用定时器，看门狗定时器和实时时钟。

54.1 通用定时器 GPTMR, PTMR

本产品支持 10 个通用定时器，每个通用定时器支持 4 个通道，每个通道支持 32 位计数器，重载寄存器和一个输入捕获/输出比较通道，支持通用计时，输入捕获，输出比较，PWM 生成，以及产生中断和 DMA 请求。

- 8 个定时器位于系统电源域称为通用定时器 GPTMR0~7
- 1 个定时器位于系统电源域的 CONN 子系统，称为网络定时器 NTMR0
- 1 个定时器位于电源管理域，称为电源管理域定时器 PTMR。

本产品上，PTMR 的 4 个输入捕获/输出比较通道连接到电源管理域 IO(GPIO 端口 Y)。PTMR 可以在系统电源域电时保持工作。PTMR 中断可以把系统从低功耗模式下唤醒。PTMR 不支持生成 DMA 请求。

54.2 看门狗定时器 WDG, PWDG

本产品支持 5 个看门狗定时器，看门狗定时器可以防止系统因为软件或者硬件的错误而锁死。看门狗定时器支持在软件喂狗超时时产生中断，或者生成系统复位。

其中 4 个位于系统电源域称为 WDG0~3，WDGx 的时钟为 CLK_TOP_AHB，看门狗计数器外部时钟来自 CLK_32K。

1 个位于电源管理域，称为 PWDG。PWDG 可以在系统电源域掉电时保持工作。PWDG 的时钟为 CLK_24M，看门狗计数器外部时钟为 CLK_32K。PWDG 支持从电源管理域 IO 上输出复位信号。

54.3 实时时钟 RTC

本产品支持 1 个实时时钟 RTC。RTC 位于电池备份域，可在系统仅有 VBAT 引脚供电时保持工作。RTC 时钟为 CLK_32K，支持以秒为单位计数，支持生成闹钟中断。RTC 的中断可以作为唤醒源，把系统从关机模式 SHUTDOWN 等低功耗模式下唤醒。

RTC 支持两套寄存器访问接口，常规访问接口在系统内存映射表上命名为 RTC，另外有一套影子寄存器访问接口，在系统内存映射表上命名为 RTCSHW。RTCSHW 支持读访问，不支持写访问，读 RTCSHW 时，需要的延时较小。

55 定时器 TMR

本章节介绍定时器 TMR 的主要功能和特性。

55.1 特性总结

本章节介绍定时器 TMR 的主要特性：

- 定时器由 4 通道组成
- 单个通道配置一个 32 位分辨率计数器，支持向上模式
- 各个通道的计数器支持同步
- 单个通道支持可配置的 32 位重载寄存器
- 通道可同时用于输入捕获以及输出比较
- 单个通道支持 2 个输出比较器
- 支持捕获上升沿和/或者下降沿，支持测量 PWM 周期和占空比
- 支持生成 DMA 和中断请求

定时器的框图如图 100。

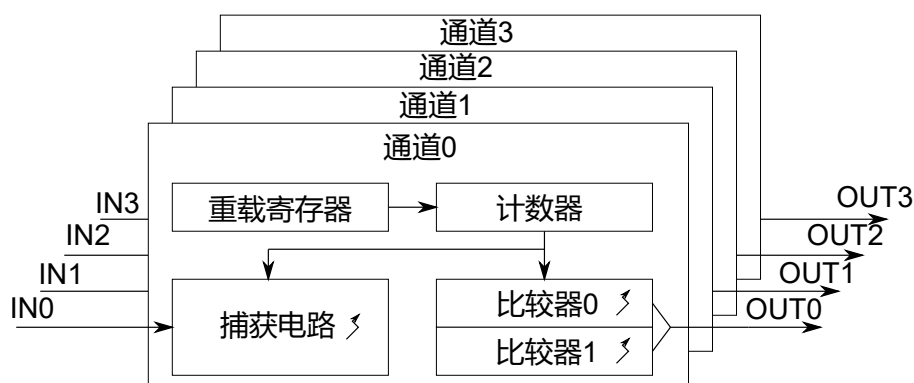


图 100: 定时器框图

55.2 功能描述

本章节描述定时器各个子模块的功能。

55.2.1 定时器时间基准

定时器每个通道的时间基准模块的作用是决定定时器运行需要时间和周期。

它包含以下几部分：

- 32 位计数器
- 32 位的重载寄存器

计数器支持向上计数。

用户可以设置 CHxCR [CEN] 位使能计数器，使能以后，计数器总是从 0 开始计数，当计数器的值到达重载值时，重载标志位置 1，计数器恢复到 0 开始继续计数。

用户可以通过 CHxCR [CNTRST] 位随时复位计数器。把 CHxCR [CNTRST] 位置 1 可以使计数器归 0。需要再把 CHxCR [CNTRST] 位置 0，计数器才会重新开始计数。通过 CHxCR [CNTRST] 位重置计数器的同时，也会

重置所有的输入捕获值寄存器，同时把输出比较的输出重置到 CHxCR[CMPINIT] 位定义的起始电平。

计数器寄存器为只读寄存器，用户可以通过以下步骤将计数器 CHxCNT 的值更新到期望值：

- 把期望值写入寄存器 CHxCNTUPTVAL
- 把 CHxCR [CNTUPT] 位置 1，将 CHxCNTNEW 的值载入计数器 CHxCNT

用户也可以利用定时器的同步触发输入（SYNCI）来同步计数器开始计数的时机。定时器支持软件同步和硬件同步等同步机制：

- 把 CHxCR [SWSYNCIEN] 位置 1 后，软件同步可以通过写入 GCR[SWSYNCTx] 位触发，每个通道都有独立的软件触发位。用户同时把多个通道的软件触发位置 1，即可实现这些通道的计时器同步开始计时。
- 硬件同步信号来自定时器外部，即 SYNCI，可以通过把 CHxCR [SYNCIREN] 或者 CHxCR [SYNCIFEN] 位置 1，来选择同步发生在 SYNCI 的上升沿还是下降沿。
- 此外，对于通道序号大于 0 的通道，用户可以选择把 CHxCR [SYNCFLW] 位置 1，这样，该通道计数器会随着它之前通道的计数器同步。比如，通道 1 的计数器会与通道 0 的计数器同时同步。

如果通过同步触发输入重置计数器到 0，重载标志位 RLDF 也会置 1。

55.2.2 输出比较

通用定时器的通道支持输出比较功能。

使用通道输出比较功能配置流程如下：

- 通过 CHxCR [CMPINIT] 位配置输出的起始状态，该位置 0 时，表示计数器开始计数时，输出起始状态为逻辑 0，反之，则计数器开始计数时输出起始状态为逻辑 1。此外，当计数器计重载时（CNT == RLD），输出也会重置到起始状态。
- 配置通道的两个比较器，CMP0 和 CMP1。每当计数器达到任一比较器值时，通道输出会翻转。如果配置 CMP0 和 CMP1 相等，当计数器达到比较器值时，输出无变化。
- 通过设置 CHxCR [CMPEN] 位为 1，打开输出比较功能
- 通过设置 CHxCR [CEN] 位为 1 使能计数器

用户如果需要输出边沿对齐 PWM，可以通过 CMP0 设置 PWM 的占空比，设置 CMP1 值等于重载寄存器值（CMP1 = RLD）。

用户如果需要输出中心对齐 PWM，可以设置 $0 < \text{CMP0} < \text{CMP1} < \text{RLD}$ 。这样，PWM 周期即为 RLD 值，占空比为（CMP1 - CMP0）。

输出比较支持快速输出逻辑 0 和逻辑 1，即把 CMP0 配置为 32'hFFFFFFFF 时，通道输出始终为逻辑 0。把 CMP1 配置为 32'hFFFFFFFF，且 CMP0 不为全 1 时，通道输出始终为逻辑 1。

注意：CMP0 和 CMP1 的初始值均为 32'hFFFFFFFF0，用户使用比较输出功能时需配置两个值。

55.2.3 输入捕获

通用定时器的通道支持输入捕获。

用户可以配置 CHxCR[CAPMODE] 位来选择不同的捕获模式：

- 3'b000，关闭输入捕获
- 3'b001，捕获上升沿，每当输入发生从逻辑 0 变成逻辑 1 时，将当前的计数器值保存到 CAPPOS 寄存器，标志位 CHxCAPF 置 1
- 3'b010，捕获下降沿，每当输入发生从逻辑 1 变成逻辑 0 时，将当前的计数器值保存到 CAPNEG 寄存

器，标志位 CHxCAPF 置 1

- 3'b011, 捕获上升和下降沿，每当在输入发生翻转时，将当前的计数器值保存到 CAPPOS 和 CAPNEG 寄存器，标志位 CHxCAPF 置 1
- 3'b100, PWM 测量模式，此时定时器会自动测量 PWM 周期和占空比。定时器会把输入信号两个上升沿之间的计数值差（即 PWM 周期）保存在 CAPPRD 寄存器，把信号上升沿和下降沿之间的计数值差（即 PWM 占空比）保存在 CAPDTY 寄存器。CAPPOS 寄存器仍然保存最近一次信号上升沿时计数器的值。在此模式下，捕获到输入信号上升沿时，标志位 CHxCAPF 置 1

注意，CAPPOS 寄存器、CAPNEG 寄存器、CAPPRD 寄存器和 CAPDTY 寄存器的值，根据不同设置，在捕获到新的边沿时会刷新，之前捕获的值会丢失。

注意，在 PWM 测量模式时，用户应当注意计数器 CNT 的值，在相邻的信号边沿跳转之间发生计数器重载，计数器值归 0 的话，CAPPRD 寄存器和 CAPDTY 寄存器的值会不准确。

55.2.4 中断和 DMA

定时器支持生成以下中断：

- CHxRLDF 标志位置 1，即计数器计数达到重载寄存器值，或者由同步触发输入 SYNCI 引发计数器重载
- CHxCMPxF 标志位置 1，即输出比较功能打开时，计数器计数达到 CMP0 或者 CMP1 值时
- CHxCAPF 标志位置 1 时，即输入捕获功能打开时，在输入通道捕获到指定边沿跳变时

通过设置 CHxIRQEN 寄存器相应位，可以打开或者关闭以上中断请求。

用户可以通过读取 CHxSR 寄存器查询所有的标志位，SR 寄存器相应标志位写 1 可以清除标志位。

定时器支持生成以下 DMA 请求：

- CHxRLDF 标志位置 1，即计数器计数达到重载寄存器值，或者由同步触发输入 SYNCI 引发计数器重载
- CHxCMPxF 标志位置 1，即输出比较功能打开时，计数器计数达到 CMP0 或者 CMP1 值时
- CHxCAPF 标志位置 1 时，即输入捕获功能打开时，在输入通道捕获到指定边沿跳变时

通过设置 CHxCR[DMASEL] 寄存器位，可以选择从以上请求中选择一个作为 DMA 请求输出。

通过设置 CHxCR [DMAEN] 寄存器位，可以打开或者关闭 DMA 请求。

55.2.5 调试模式支持

通用定时器支持调试功能，即在内核进入调试模式 (Debug) 时，暂停计数器计数。用户把 CHxCR[DBGPAUSE] 位置 1 时，此功能即生效。

55.3 定时器寄存器

55.3.1 寄存器说明

定时器的寄存器列表如下：

GPTMR0 base address: 0xF0000000

GPTMR1 base address: 0xF0004000

GPTMR2 base address: 0xF0008000

GPTMR3 base address: 0xF000C000

GPTMR4 base address: 0xF0010000

GPTMR5 base address: 0xF0014000

GPTMR6 base address: 0xF0018000

GPTMR7 base address: 0xF001C000

NTMR0 base address: 0xF1410000

PTMR base address: 0xF4120000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CHANNEL[CH0][CR]	控制寄存器	0x00000000
0x0004	CHANNEL[CH0][CMP][CMP0]	比较寄存器 0	0xFFFFFFFF0
0x0008	CHANNEL[CH0][CMP][CMP1]	比较寄存器 1	0xFFFFFFFF0
0x000C	CHANNEL[CH0][RLD]	重载寄存器	0xFFFFFFFF
0x0010	CHANNEL[CH0][CNTUPTVAL]	计数器更新值寄存器	0x00000000
0x0020	CHANNEL[CH0][CAPPOS]	上升沿捕获寄存器	0x00000000
0x0024	CHANNEL[CH0][CAPNEG]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x0028	CHANNEL[CH0][CAPPRD]	PWM 周期测量寄存器	0x00000000
0x002C	CHANNEL[CH0][CAPDTY]	PWM 占空比测量寄存器	0x00000000
0x0030	CHANNEL[CH0][CNT]	计数器	0x00000000
0x0040	CHANNEL[CH1][CR]	控制寄存器	0x00000000
0x0044	CHANNEL[CH1][CMP][CMP0]	比较寄存器 0	0xFFFFFFFF0
0x0048	CHANNEL[CH1][CMP][CMP1]	比较寄存器 1	0xFFFFFFFF0
0x004C	CHANNEL[CH1][RLD]	重载寄存器	0xFFFFFFFF
0x0050	CHANNEL[CH1][CNTUPTVAL]	计数器更新值寄存器	0x00000000
0x0060	CHANNEL[CH1][CAPPOS]	上升沿捕获寄存器	0x00000000
0x0064	CHANNEL[CH1][CAPNEG]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x0068	CHANNEL[CH1][CAPPRD]	PWM 周期测量寄存器	0x00000000
0x006C	CHANNEL[CH1][CAPDTY]	PWM 占空比测量寄存器	0x00000000
0x0070	CHANNEL[CH1][CNT]	计数器	0x00000000
0x0080	CHANNEL[CH2][CR]	控制寄存器	0x00000000
0x0084	CHANNEL[CH2][CMP][CMP0]	比较寄存器 0	0xFFFFFFFF0
0x0088	CHANNEL[CH2][CMP][CMP1]	比较寄存器 1	0xFFFFFFFF0
0x008C	CHANNEL[CH2][RLD]	重载寄存器	0xFFFFFFFF
0x0090	CHANNEL[CH2][CNTUPTVAL]	计数器更新值寄存器	0x00000000
0x00A0	CHANNEL[CH2][CAPPOS]	上升沿捕获寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00A4	CHANNEL[CH2][CAPNEG]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x00A8	CHANNEL[CH2][CAPPRD]	PWM 周期测量寄存器	0x00000000
0x00AC	CHANNEL[CH2][CAPDTY]	PWM 占空比测量寄存器	0x00000000
0x00B0	CHANNEL[CH2][CNT]	计数器	0x00000000
0x00C0	CHANNEL[CH3][CR]	控制寄存器	0x00000000
0x00C4	CHANNEL[CH3][CMP][CMP0]	比较寄存器 0	0xFFFFFFFF0
0x00C8	CHANNEL[CH3][CMP][CMP1]	比较寄存器 1	0xFFFFFFFF0
0x00CC	CHANNEL[CH3][RLD]	重载寄存器	0xFFFFFFFFF
0x00D0	CHANNEL[CH3][CNTUPTVAL]	计数器更新值寄存器	0x00000000
0x00E0	CHANNEL[CH3][CAPPOS]	上升沿捕获寄存器	0x00000000
0x00E4	CHANNEL[CH3][CAPNEG]	下降沿捕获寄存器	0x00000000
0x00E8	CHANNEL[CH3][CAPPRD]	PWM 周期测量寄存器	0x00000000
0x00EC	CHANNEL[CH3][CAPDTY]	PWM 占空比测量寄存器	0x00000000
0x00F0	CHANNEL[CH3][CNT]	计数器	0x00000000
0x0200	SR	状态寄存器	0x00000000
0x0204	IRQEN	中断使能寄存器	0x00000000
0x0208	GCR	全局控制寄存器	0x00000000

表 286: GPTMR 寄存器列表

定时器的寄存器详细说明如下：

55.3.2 CHANNEL[CR] (0x0 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
CNTUPT	RSVD												CNT_MODE	OPMODE	MONITOR_SEL	MONITOR_EN	CNTRST	SYNCFW	SYNCIFEN	SYNCIREN	CEN	CMPIINIT	CMPIEN	DMASEL	DMAEN	SWSYNCIEN	DBGPAUSE	CAPMODE						
WO	N/A												RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW			
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

CHANNEL[CR] [31:0]

位域	名称	描述
31	CNTUPT	1: 将计数器值更新为 CNTUPTVAL 寄存器的值，该位置 1 后会在 1 个周期后自动清 0

位域	名称	描述
18	CNT_MODE	0: 内部计数模式, 计数器每个定时器时钟周期加一 1: 外部计数模式, 计数器在每个输入捕获信号的上升沿加一, 重载核比较功能也发生在输入信号的上升沿。
17	OPMODE	模式选择 0: 循环模式, 计时器到达重载值后会从 0 开始继续计时; 1: 单次模式, 计时器到达重载值后会停止计时, 软件需要清除 CEN 后重新置位 CEN, 开始下一次计数。 注意: 在单次模式下, 若需要使用重载中断, 则需要在重载中断中关闭计数器使能、复位计数器、清除重载中断状态, 方可清除重载中断。
16	MONITOR_SEL	检测选择 0: 检测输入信号周期 1: 检测输入信号高电平时间
15	MONITOR_EN	检测使能 设置此位, 可以检测输入信号的周期或高电平时间, 是否在范围内 (比较器值 0 和比较器值 1 之间) 超出范围可以产生中断或 dma 请求 (使用捕获中断位, 和捕获 dma 使能)。 注意: 1) 使用检测功能, 需要将 capmode 设置为 PWM 测量模式 (100) 2) 定时器重载后, 会有可能导致检测错误, 所以在重载后会停止检测, 直到检测到两个上升沿后才会重新检测。 如果重载后超过比较器值 1 的时间还没有见到上升沿, 会产生中断。建议使用检测功能时, 将重载值设置为最大值 (0xFFFFFFFF)
14	CNTRST	1: 复位计数器 用户需要清零此位, 不然计时器始终处于复位状态
13	SYNCFLW	1: 该通道计数器会随着上一通道计数器的一起重载。 该位对定时器通道 0 不适用。
12	SYNCIFEN	1: 定时器同步输入 SYNCI 下降沿有效
11	SYNCIREN	1: 定时器同步输入 SYNCI 上升沿有效
10	CEN	1: 使能计数器
9	CMPINIT	输出比较初始极性 1: 通道输出初始极性为逻辑高 0: 通道输出初始极性为逻辑低 用户需要在把 CMPEN 位置 1 前设置此位
8	CMPEN	1: 使能此通道的输出比较功能

位域	名称	描述
7-6	DMASEL	DMA 请求选择位： 00: 比较器 0 标志位 CMP0 置 1 时生产 DMA 请求 01: 比较器 0 标志位 CMP1 置 1 时生产 DMA 请求 10: 输入捕获标志位 CAPF 置 1 时生产 DMA 请求 11: 重载标志位 RLD 置 1 时生产 DMA 请求
5	DMAEN	1: 使能 DMA
4	SWSYNCTEN	1: 使能软件计数器同步，该位置 1 时，计数器会在 SWSYNCT 位置 1 时重载
3	DBGPAUSE	1: 调试模式下计数器会暂停
2-0	CAPMODE	输入捕获模式配置位 100: PWM 测量模式，定时器会测量输入 PWM 的周期和占空比 011: 捕获上升沿和下降沿 010: 捕获下降沿 001: 捕获上升沿 000: 关闭输入捕获

CHANNEL[CR] 位域

55.3.3 CHANNEL[CMP] (0x4 + 0x40 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CMP																															
RW																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

CHANNEL[CMP] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CMP	比较器值 0 全 1 时 (0xFFFFFFFF) 比较器输出始终为 0. 初始值为 0xFFFFFFFF0，用户使用比较功能前需要配置此位和比较寄存器 1

CHANNEL[CMP] 位域

55.3.4 CHANNEL[RLD] (0xC + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RLD																															
RW																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

CHANNEL[RLD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RLD	重载值

CHANNEL[RLD] 位域

55.3.5 CHANNEL[NTUPTVAL] (0x10 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																CNTUPTVAL															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHANNEL[NTUPTVAL] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CNTUPTVAL	计数器更新值，当 CR 寄存器的 CNTUPT 位置 1 时，计数器更新为此值

CHANNEL[NTUPTVAL] 位域

55.3.6 CHANNEL[CAPPOS] (0x20 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																CAPPOS															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHANNEL[CAPPOS] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CAPPOS	输入信号上升沿捕获到的计数器值

CHANNEL[CAPPOS] 位域

55.3.7 CHANNEL[CAPNEG] (0x24 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CAPNEG																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHANNEL[CAPNEG] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CAPNEG	输入信号下降沿捕获到的计数器值

CHANNEL[CAPNEG] 位域

55.3.8 CHANNEL[CAPPRD] (0x28 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CAPPRD																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHANNEL[CAPPRD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CAPPRD	PWM 测量模式下, 测量的 PWM 周期长度

CHANNEL[CAPPRD] 位域

55.3.9 CHANNEL[CAPDTY] (0x2C + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MEAS_HIGH																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHANNEL[CAPDTY] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MEAS_HIGH	PWM 测量模式下, 测量的 PWM 占空比长度

CHANNEL[CAPDTY] 位域

55.3.10 CHANNEL[CNT] (0x30 + 0x40 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHANNEL[CNT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	32 位计数器值

CHANNEL[CNT] 位域

55.3.11 SR (0x200)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																CH3CMP1F	CH3CMP0F	CH3CAPF	CH3RLDF	CH2CMP1F	CH2CMP0F	CH2CAPF	CH2RLDF	CH1CMP1F	CH1CMP0F	CH1CAPF	CH1RLDF	CH0CMP1F	CH0CMP0F	CH0CAPF	CH0RLDF
N/A																W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SR [31:0]

位域	名称	描述
15	CH3CMP1F	通道 3 比较器 1 标志位
14	CH3CMP0F	通道 3 比较器 0 标志位
13	CH3CAPF	通道 3 输入捕获标志位
12	CH3RLDF	通道 3 重载标志位
11	CH2CMP1F	通道 2 比较器 1 标志位
10	CH2CMP0F	通道 2 比较器 0 标志位
9	CH2CAPF	通道 2 输入捕获标志位
8	CH2RLDF	通道 2 重载标志位
7	CH1CMP1F	通道 1 比较器 1 标志位
6	CH1CMP0F	通道 1 比较器 0 标志位
5	CH1CAPF	通道 1 输入捕获标志位
4	CH1RLDF	通道 1 重载标志位
3	CH0CMP1F	通道 0 比较器 1 标志位
2	CH0CMP0F	通道 0 比较器 0 标志位
1	CH0CAPF	通道 0 输入捕获标志位
0	CH0RLDF	通道 0 重载标志位

SR 位域

55.3.12 IRQEN (0x204)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																CH3CMP1EN	CH3CMP0EN	CH3CAPEN	CH3RLDEN	CH2CMP1EN	CH2CMP0EN	CH2CAPEN	CH2RLDEN	CH1CMP1EN	CH1CMP0EN	CH1CAPEN	CH1RLDEN	CH0CMP1EN	CH0CMP0EN	CH0CAPEN	CH0RLDEN
N/A																RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IRQEN [31:0]

位域	名称	描述
15	CH3CMP1EN	通道 3 比较器 1 标志位中断使能位
14	CH3CMP0EN	通道 3 比较器 0 标志位中断使能位
13	CH3CAPEN	通道 3 输入捕获标志位中断使能位
12	CH3RLDEN	通道 3 重载标志位中断使能位
11	CH2CMP1EN	通道 2 比较器 1 标志位中断使能位
10	CH2CMP0EN	通道 2 比较器 0 标志位中断使能位
9	CH2CAPEN	通道 2 输入捕获标志位中断使能位
8	CH2RLDEN	通道 2 重载标志位中断使能位
7	CH1CMP1EN	通道 1 比较器 1 标志位中断使能位
6	CH1CMP0EN	通道 1 比较器 0 标志位中断使能位
5	CH1CAPEN	通道 1 输入捕获标志位中断使能位
4	CH1RLDEN	通道 1 重载标志位中断使能位
3	CH0CMP1EN	通道 0 比较器 1 标志位中断使能位
2	CH0CMP0EN	通道 0 比较器 0 标志位中断使能位
1	CH0CAPEN	通道 0 输入捕获标志位中断使能位
0	CH0RLDEN	通道 0 重载标志位中断使能位

IRQEN 位域

55.3.13 GCR (0x208)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SWSYNCT				WTC											
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

GCR [31:0]

位域	名称	描述
3-0	SWSYNCT	计数器软件同步位，每一位对应一个通道

位域	名称	描述
----	----	----

GCR 位域

56 看门狗 EWDG

本章节介绍看门狗 EWDG 的功能和特性。

56.1 特性总结

看门狗 EWDG 的主要特性有：

- 支持在特定时间窗口期喂狗
- 支持喂狗前需要解锁保护，可以配置成多种解锁方式
- 支持关键控制寄存器锁定，更新关键寄存器之前需要解锁
- 看门狗工作时钟源可配置，在总线时钟停止时仍可以在 32K 时钟下工作
- 关键控制寄存器自带奇偶校验功能
- 在芯片进入 debug 模式下可以将看门狗配置成自动停止或继续工作
- 在芯片进入低功耗模式下可以将看门狗配置成自动停止或继续工作

56.2 EWDG 架构图

看门狗的框架图如图 101。

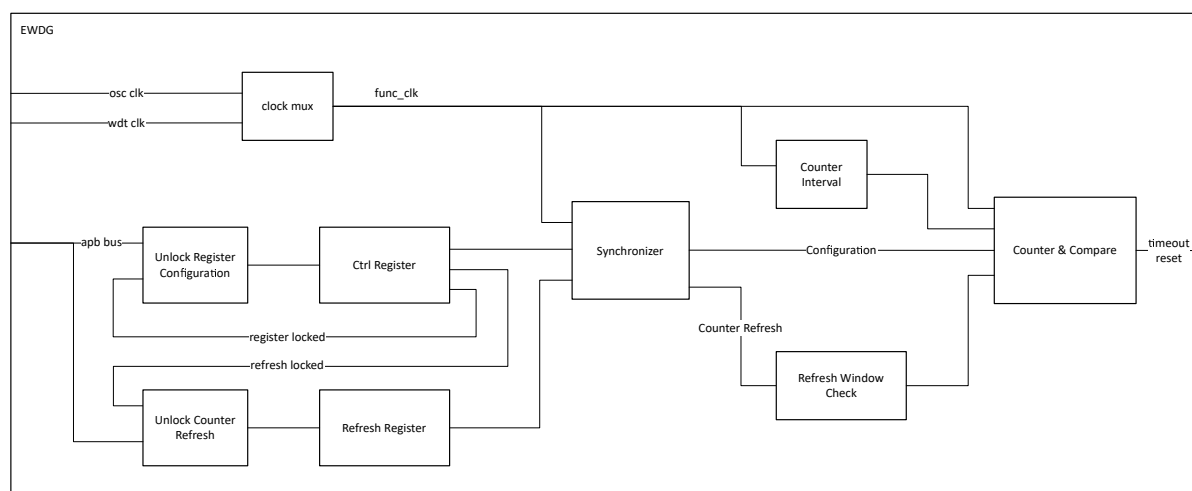


图 101: 看门狗框图

56.3 功能描述

56.3.1 功能概述

EWDG 内置 32bit 计时器，经过若干个工作时钟后（数值可配置，最大为 32）计时器的数值增加，如果在指定的时间内没有执行喂狗，计时器的值增加大于复位数值寄存器规定的值后，就会触发复位操作。喂狗操作为向喂狗寄存器写入特定字符：32'h5A45_524F

处于安全考虑，EWDG 在更改关键寄存器和执行喂狗操作之前可以分别要求解锁，若未解锁或者解锁失败会产生违例，触发相应中断或复位。另外，支持窗口模式，喂狗操作只在特定时间窗口内才允许执行，在其他时间喂狗会产生违例，触发中断或复位。

EWDG 产生的复位信号也可以送到 IO 引脚输出，用于同时复位系统中其他设备。具体当前项目是否支持该功能请查阅 PINMUX 配置信息。

56.3.2 时钟选择

EWDG 有三个时钟输入，分别是总线配置时钟，外部工作时钟 1 和外部工作时钟 2。总线工作时钟用来配置 EWDG 的寄存器和喂狗操作，外部工作时钟 1 和外部工作时钟 2 作为 EWDG 的主要工作时钟，可以由寄存器配置来选择。

一般情况下，SoC 会选择将外部工作时钟 1 连接到总线配置时钟上，以实现 EWDG 快速响应目的。将外部工作时钟 2 连接到 32K 时钟，以实现喂狗间隔时间更长和总线时钟停止时 EWDG 仍能工作的目的。

EWDG 的计时器可以根据配置在经过若干个工作时钟后递增，在收到合法的喂狗操作后计时器清零 0，在计数器到达预先配置的超时数值后产生复位操作。

EWDG 的超时时间计算公式为：

$$T_{timeout} = T_{clk_period} * (1 \ll counter_interval) * counter_rst_value$$

56.3.3 寄存器配置解锁和奇偶校验要求

EWDG 的控制寄存器 0 和配置寄存器 1 有奇偶校验检查。每次在写入配置寄存器 0 和配置寄存器 1 的时候要在对应寄存器的 BIT31 填入校验位，保证寄存器中 1 的个数（包含校验位）始终为偶数，否则寄存器配置失败，并产生中断或者复位操作

在寄存器保护使能打开后，一旦通过配置 EWDG 使能寄存器让 EWDG 开始工作，则开启寄存器保护功能，以后在更新控制寄存器 0，配置寄存器 1，EWDG 复位数值等寄存器之前需要先执行解锁操作。处于保护状态下的寄存器只有在正确解锁后才能更改，未正确解锁情况下更新寄存器配置会造成寄存器更新失败以及触发中断或者复位操作。

在寄存器保护功能生效后，通过给配置保护解锁寄存器写入正确的密码来解锁寄存器更新操作。密码在寄存器保护使能打开之前写入到配置保护解锁寄存器。

注意：一旦控制寄存器 0 的寄存器保护使能位被打开，则配置保护解锁寄存器就不允许再更改，所以该寄存器的更改要在控制寄存器 0 中的寄存器保护使能位被打开之前配置

寄存器配置保护被解锁后，可以通过软件来更改 EWDG 的控制寄存器 0/1 和复位数值等寄存器，EWDG 会在以下几种情况下自动重新打开寄存器配置保护功能：

- 若 EWDG 当前处于停止状态，则在 EWDG 重新开始后自动进入保护状态
- 若 EWDG 当前处于工作状态，则在经过若干总线时钟周期（周期数可配置）后自动进入保护状态

56.3.4 解锁喂狗操作

EWDG 支持喂狗保护功能。若该功能打开，则每次在喂狗之前需要先解锁喂狗操作，否则当前喂狗失败，并触发相应的中断或复位功能。

56.3.4.1 喂狗保护使能

若 EWDG 的控制寄存器 0 中的喂狗保护使能位被配置，则当 EWDG 开始工作后，进入喂狗保护模式

56.3.4.2 解锁喂狗操作

当 EWDG 喂狗保护生效后，在喂狗之前需要先执行解锁操作。解锁的操作方式可以配置成以下几种方式中的一种：

- 固定配置密码：在初始阶段向喂狗保护解锁寄存器中写入初始密码，之后向该寄存器中写入相同的配置密码来解锁
- 循环左移密码：在初始阶段向喂狗保护解锁寄存器中写入初始密码，之后向该寄存器中写入密码的循环左移结果来解锁，此后密码自动更新为本次循环左移结果
- LSFR 密码：在初始阶段向喂狗保护解锁寄存器中写入初始密码，之后向该寄存器中写入按照 $X^{15} + 1$ 的公式写入 LSFR 结果来解锁，并且密码更新为本次 LSFR 结果
- 固定数值解锁：不需要配置初始密码，在解锁阶段向喂狗保护解锁寄存器中写入固定数值 16'h55AA 来解锁

注意：喂狗保护解锁寄存器只能在控制寄存器 0 中的喂狗保护使能位被使能之前配置，一旦喂狗保护使能位被打开，则喂狗保护解锁寄存器的值将不会被更改

每次喂狗保护被解锁后，EWDG 会在以下情况自动重新打开保护功能：

- 喂狗操作已经完成，则立刻重新打开保护功能，下次喂狗前需要重新解锁
- 解锁后在特定时间内（时间可以配置）没有完成解锁操作，则当前解锁时间超时，会重新进入喂狗保护状态，同时产生喂狗违例标志

56.3.5 窗口模式

EWDG 可以配置成窗口模式。在窗口模式被打开后，EWDG 只允许在计时器特定的窗口内执行喂狗操作，不在窗口时间内喂狗会导致喂狗失败并触发相应的中断或复位操作。

窗口的下限可以配置成看门狗复位数值寄存器的 4/8, 5/8, 6/8, 7/8。窗口的上限值是在将复位数值寄存器十六等分之后，在下限的基础之上加上若干个复位数值寄存器的十六分之一。

$$window_lower = reset_counter_value * (1/2 + win_lower_reg * 1/8)$$

$$window_upper = window_lower + reset_counter_value / 16 * win_upper_reg$$

注意：若未配置上限寄存器，或者上限超过复位数值寄存器的数值，则复位数值寄存器的值将作为喂狗的上限，在超时复位之前完成喂狗操作即可

56.3.6 Debug 模式下工作状态

EWDG 默认在芯片处于 debug 模式下暂停工作，在芯片退出 debug 模式后继续工作。可以通过寄存器配置 EWDG 在 debug 模式下仍正常工作。

56.3.7 低功耗模式下工作状态

EWDG 默认在芯片处于低功耗模式下暂停工作，在芯片退出低功耗模式后继续工作。可以通过寄存器配置 EWDG 在低功耗模式下仍正常工作。

56.4 EWDG 寄存器列表

EWDG 的寄存器列表如下：

EWDG0 base address: 0xF00B0000

EWDG1 base address: 0xF00B4000

EWDG2 base address: 0xF00B8000

EWDG3 base address: 0xF00BC000

PEWDG base address: 0xF4128000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CTRL0	控制寄存器 0 注意：寄存器的配置有奇偶校验检查，值为 1 的 bit 位数（包括校验位）之和应该为偶数	0x00000000
0x0004	CTRL1	控制寄存器 1 注意：寄存器的配置有奇偶校验检查，值为 1 的 bit 位数（包括校验位）之和应该为偶数	0x00000000
0x0008	OT_INT_VAL	超时中断数值寄存器	0x00000000
0x000C	OT_RST_VAL	超时复位数值寄存器	0x00000000
0x0010	WDT_REFRESH_REG	喂狗寄存器	0x00000000
0x0014	WDT_STATUS	状态寄存器	0x00000000
0x0018	CFG_PROT	配置保护解锁寄存器 注意：该寄存器需要在控制寄存器 0 的寄存器配置保护功能使能位配置前写入	0x00000000
0x001C	REF_PROT	喂狗保护解锁寄存器 注意：该寄存器需要在控制寄存器 0 的喂狗保护模式使能位配置前写入	0x00000000
0x0020	WDT_EN	看门狗使能寄存器	0x00000000
0x0024	REF_TIME	喂狗限定时间寄存器	0x00000000

表 287: EWDG 寄存器列表

56.5 EWDG 寄存器描述

EWDG 的寄存器详细说明如下：

56.5.1 CTRL0 (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		CLK_SEL	RSVD	DIV_VALUE			WIN_EN	WIN_LOWER		CFG_LOCK	RSVD					REF_OT_REQ	WIN_UPPER		RSVD						REF_LOCK	REF_UNLOCK_MEC		EN_DBG		EN_LP	
N/A		RW	N/A	RW			RW	RW		RW	N/A					RW	RW		N/A						RW	RW		RW		RW	
x	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CTRL0 [31:0]

位域	名称	描述
29	CLK_SEL	工作时钟选择 0: 工作时钟 1 (一般为总线时钟) 1: 工作时钟 2 (一般为 OSC 32K)
27-25	DIV_VALUE	计时器计时间隔, 计时器每隔 (1 « 计时器间隔) 个工作时钟后计数加 1。 注意: 该寄存器最大值为 5, 即每隔 32 个工作时钟时计数器加 1。
24	WIN_EN	窗口模式使能
23-22	WIN_LOWER	窗口模式下, 喂狗时间窗口下限 00: 下限是计数器超时时间的 4/8 01: 下限是计数器超时时间的 5/8 10: 下限是计数器超时时间的 6/8 11: 下限是计数器超时时间的 7/8
21	CFG_LOCK	寄存器配置保护功能使能 一旦寄存器配置保护功能生效, 则控制寄存器 0, 控制寄存器 1 以及复位数值寄存器需要在解锁后才能更新
15	REF_OT_REQ	喂狗解锁后超时检查使能 该寄存器被配置后, 喂狗操作需要在喂狗解锁后特定的时间内完成, 否则本次喂狗解锁功能失效。
14-12	WIN_UPPER	喂狗窗口上限寄存器。窗口模式下, 喂狗时间窗口上限。上限时间为: 上限 = 下限 + 复位数值寄存器 / 16 * 喂狗窗口上限寄存器 当上限寄存器的值为 0 或超过复位数值寄存器规定的值时, 则喂狗上限为复位数值寄存器
5	REF_LOCK	喂狗保护模式使能 当该寄存器被使能后, 每次喂狗前需要先解锁保护功能
4-3	REF_UNLOCK_MECH	解锁喂狗保护模式方法: 00 固定配置密码: 在初始阶段向喂狗保护解锁寄存器中写入初始密码, 之后向该寄存器中写入相同的配置密码来解锁 01 循环左移密码: 在初始阶段向喂狗保护解锁寄存器中写入初始密码, 之后向该寄存器中写入密码的循环左移结果来解锁, 并且密码更新为当此循环左移结果 10 固定数值解锁: 不需要配置初始密码, 在解锁阶段向喂狗保护解锁寄存器中写入固定数值 16'h55AA 来解锁 11 LSFR 密码: 在初始阶段向喂狗保护解锁寄存器中写入初始密码, 之后向该寄存器中写入按照 $X^{15} + 1$ 的公式写入 LSFR 结果来解锁, 并且密码更新为当此 LSFR 结果
2	EN_DBG	WTD enable or not in debug mode

位域	名称	描述
1-0	EN_LP	EWDG 在低功耗模式下使能 00: EWDG 在低功耗模式下停止工作，退出低功耗模式后恢复正常工作 11: EWDG 在低功耗模式下继续工作

CTRL0 位域

56.5.2 CTRL1 (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								REF_FAIL_RST_EN	REF_FAIL_INT_EN	UNL_REF_FAIL_RST_EN	UNL_REF_FAIL_INT_EN	RSVD		OT_RST_EN	OT_INT_EN	RSVD								CTL_VIO_RST_EN	CTL_VIO_INT_EN	UNL_CTL_FAIL_RST_EN	UNL_CTL_FAIL_INT_EN	PARITY_FAIL_RST_EN	PARITY_FAIL_INT_EN	RSVD	
N/A								RW	RW	RW	RW	N/A		RW	RW	N/A								RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A	
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x

CTRL1 [31:0]

位域	名称	描述
23	REF_FAIL_RST_EN	喂狗操作违例复位使能 当下列喂狗违例行为发生时，EWDG 会触发复位信号： 1) 当窗口模式打开后，没有在指定的窗口内喂狗 2) 当喂狗保护模式打开后，没有在喂狗前解锁 3) 当喂狗解锁超时功能打开后，没有在解锁后的规定时间内完成喂狗操作 4) 喂狗时写入的喂狗指令数值不正确（向喂狗寄存器写入除 32'h5A45_524F 外其他数值）
22	REF_FAIL_INT_EN	喂狗操作违例中断使能 当喂狗违例行为发生时，EWDG 会触发中断信号：
21	UNL_REF_FAIL_RST_EN	喂狗保护解锁失败复位使能
20	UNL_REF_FAIL_INT_EN	喂狗保护解锁失败中断使能
17	OT_RST_EN	看门狗超时复位使能 当看门狗未在超时复位之前喂狗，则超时后会产生复位信号

位域	名称	描述
16	OT_INT_EN	看门狗超时中断使能 当看门狗未在超时中断数值之前喂狗，则会产生一个中断信号 注意：该中断会在看门狗计时器清零后自动复位，一般需要 SoC 配置看门狗中断为边沿触发类型。如果 SoC 不支持中断边沿触发，则不建议使能看门狗超时中断
7	CTL_VIO_RST_EN	寄存器配置保护违例复位使能。 当寄存器配置保护功能使能后，在更新配置寄存器，复位数值寄存器前未解锁保护功能，则会触发复位信号
6	CTL_VIO_INT_EN	寄存器配置保护违例中断使能。 当寄存器配置保护功能使能后，在更新配置寄存器，复位数值寄存器前未解锁保护功能，则会触发中断信号
5	UNL_CTL_FAIL_RST_EN	寄存器配置保护解锁失败复位使能 当寄存器配置保护功能使能后，解锁配置功能失败后会触发复位操作
4	UNL_CTL_FAIL_INT_EN	寄存器配置保护解锁失败复位使能 当寄存器配置保护功能使能后，解锁配置功能失败后会触发中断操作
3	PARITY_FAIL_RST_EN	配置寄存器奇偶校验失败复位使能 在更新配置寄存器 0 和配置寄存器 1 时，如果发生奇偶校验失败会触发复位信号
2	PARITY_FAIL_INT_EN	配置寄存器奇偶校验失败中断使能 在更新配置寄存器 0 和配置寄存器 1 时，如果发生奇偶校验失败会触发中断信号

CTRL1 位域

56.5.3 OT_INT_VAL (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																OT_INT_VAL															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OT_INT_VAL [31:0]

位域	名称	描述
15-0	OT_INT_VAL	EWDG 超时中断数值寄存器 当计时器数值超过超时中断数值寄存器时，EWDG 会产生中断信号

位域	名称	描述
----	----	----

OT_INT_VAL 位域

56.5.4 OT_RST_VAL (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																OT_RST_VAL															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OT_RST_VAL [31:0]

位域	名称	描述
15-0	OT_RST_VAL	当计数器超过超时复位数值寄存器规定的值时，可以产生复位信号

OT_RST_VAL 位域

56.5.5 WDT_REFRESH_REG (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																WDT_REFRESH_REG															
																WO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WDT_REFRESH_REG [31:0]

位域	名称	描述
31-0	WDT_REFRESH_REG	喂狗寄存器。在向该寄存器成功写入 32'h5A45_524F 数值后会执行喂狗操作

WDT_REFRESH_REG 位域

56.5.6 WDT_STATUS (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									PARITY_ERROR	OT_RST	OT_INT	CTL_UNL_FAIL	CTL_VIO	REF_UNL_FAIL	REF_VIO
N/A																									W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

WDT_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
6	PARITY_ERROR	是否发生奇偶校验错误 0: 未发生奇偶校验错误 1: 发生奇偶校验错误, W1C
5	OT_RST	计时器是否已经到达超时复位数值 该寄存器通过喂狗或者复位操作清 0
4	OT_INT	计时器是否已经到达超时中断数值
3	CTL_UNL_FAIL	寄存器配置保护解锁失败标志, W1C
2	CTL_VIO	寄存器配置保护违例标志, W1C
1	REF_UNL_FAIL	喂狗保护解锁失败标志, W1C
0	REF_VIO	喂狗操作失败标志, W1C

WDT_STATUS 位域

56.5.7 CFG_PROT (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												UPD_OT_TIME				UPD_PSD															
N/A												RW				RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CFG_PROT [31:0]

位域	名称	描述
19-16	UPD_OT_TIME	配置更新时间寄存器。寄存器配置保护解锁后, 寄存器的更新限定时间。 解锁后, 寄存器需要在 (128 * 2 ^ 配置更新时间寄存器) 个总线时钟内完成寄存器更新操作
15-0	UPD_PSD	配置保护解锁密码。16bit 密码, 用于解锁配置保护功能

CFG_PROT 位域

56.5.8 REF_PROT (0x1C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																REF_UNL_PSD															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REF_PROT [31:0]

位域	名称	描述
15-0	REF_UNL_PSD	喂狗保护解锁密码。16bit 初始密码，用于解锁喂狗操作

REF_PROT 位域

56.5.9 WDT_EN (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																WDOG_EN															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

WDT_EN [31:0]

位域	名称	描述
0	WDOG_EN	看门狗使能 0: 停止看门狗 1: 使能看门狗

WDT_EN 位域

56.5.10 REF_TIME (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																REFRESH_PERIOD															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REF_TIME [31:0]

位域	名称	描述
15-0	REFRESH_PERIOD	喂狗解锁后的喂狗限定时间 在喂狗保护功能解锁后，需要在该寄存器规定的总线时钟内完成喂狗操作

REF_TIME 位域

56.6 看门狗配置使用说明

56.6.1 配置参考：窗口工作模式，喂狗保护使能

要求 EWDG 时钟选择工作时钟 2（OSC32K），工作在窗口模式，在计时器的 4/8 到 7/8 的阶段允许喂狗。同时喂狗前需要先解锁，解锁的密码为循环左移。

参考配置为：

- 配置喂狗保护寄存器（REF_PROT），写入初始密码 PSD。如果期望在解锁后的 512 个总线时钟内完成喂狗操作，则配置喂狗限定时间寄存器（REF_TIME）为 512。
- 配置控制寄存器的喂狗保护模式解锁方法（REF_UNLOCK_MEC）值为 01，选择循环左移方式。配置喂狗保护模式使能（REF_LOCK）。
- 配置控制寄存器 0 的 CLK_SEL 为 1，选择 OSC 32K。
- 配置控制寄存器 0 的 WIN_EN 打开窗口模式，下限 WIN_LOWER 的值是 00（选择计时器超时时间的 4/8），上限在下限的基础上增加超时时间的 3/8，则配置 WIN_UPPER 的值为 6（6 / 16 + 下限值）。
- 若期待 EWDG 在超时后产生一个复位信号，配置控制寄存器 1 的超时复位使能（OT_RST_EN）。若希望未按规定要求喂狗产生一个中断，则配置控制寄存器 1 的喂狗操作违例中断使能（REF_FAIL_INT_EN）和喂狗保护解锁失败中断使能（UNL_REF_FAIL_INT_EN）。这样在喂狗失败或者喂狗解锁失败会产生中断操作
- 注意在更新配置寄存器 0 和配置寄存器 1 时要保证奇偶校验通过，数值为 1 的位数是偶数。
- 配置使能寄存器 WDT_EN，将 1 写入 WDOG_EN，看门狗开始工作
- 当计时器在允许喂狗的窗口期准备喂狗时，首先解锁喂狗保护。将喂狗保护寄存器（REF_PROT）里的初始密码循环左移的结果写入到 REF_PROT 寄存器中解锁喂狗操作，同时喂狗保护寄存器里的密码更新到了初始密码循环左移的结果。
- 在 512 个总线时钟内向喂狗寄存器（WDT_REFRESH_REG）写入保留字 32'h5A45524F 完成喂狗操作。

56.6.2 配置参考：寄存器配置锁定和解锁

在配置寄存器已经锁定后希望更新配置寄存器 1，将解锁失败的行为由中断改成复位。

- 将配置保护寄存器的配置更新时间（UPD_OD_TIME）配置成 2，希望在配置解锁后的 512 个周期（ $128 * 2^2$ ）内完成配置。将初始密码 PSD 写入 UPD_PSD。
- 将控制寄存器 0 的寄存器保护使能（CFG_LOCK）打开。
- EWDG 使能后（使能寄存器写 1），配置保护功能打开，如果未经解锁去更新控制寄存器和复位数值寄存器位产生违例

- 希望解锁时，先将密码写入配置保护寄存器解锁配置保护。写入使能寄存器位 0x0 停止 EWDG（推荐，防止在临界状态下产生意外情况）。然后在 512 个系统时钟周期内更新控制寄存器 1 将喂狗操作违例复位使能（REF_FAIL_RST_EN）打开，配置使能寄存器 0x01 重新启动 EWDG，同时配置保护功能在 EWDG 工作后会自动重新开启。

57 实时时钟 RTC

57.1 特性总结

RTC 支持以下功能：

- 以秒为单位的时间计数
- 秒内计数
- 秒计数器和秒内计数器的锁存
- 两组定时器用于产生中断
- 定期重复

57.2 时间计数器

RTC 利用 32K 时钟源进行计时。提供一个 32 位的秒计数器，秒计数器允许写入，用以调整时钟的时间。

RTC 还提供一个秒内计数器，该计数器每个 32K 时钟周期计数一次，提供更为精确的时间信息。

为了避免秒内计数器和秒计数器读取时不同步，RTC 提供了数值锁存功能。锁存寄存器有两个，分别对应秒计数器和秒内计数器。对任意一个锁存寄存器进行一次写操作，会触发两个锁存寄存器同时更新到当前计数器的值，再读取两个锁存寄存器以获得同步时间。

57.3 定时器

RTC 能够设置定时，当计时时间与定时时间匹配时，能够产生中断，用于定时任务或唤醒系统。

如果增量寄存器 `ALARMx_INC` 设置了非零值，则每次定时器的匹配后，定时时间设置会自动增加 `INCREASE` 的值。利用该功能可以实现重复唤醒和中断的能力。

RTC 提供两组定时器设置。

定时器的匹配触发后即产生定时标志位，对该位写入 1 可完成对标志位的清零。

通过寄存器 `ALARM_EN` 来使能定时器匹配触发中断。

57.4 RTC 寄存器列表

RTC base address: 0xF4244000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	<code>SECOND</code>	秒计数器	0x00000000
0x0004	<code>SUBSEC</code>	秒内计数器	0x00000000
0x0008	<code>SEC_SNAP</code>	秒计数器快照	0x00000000
0x000C	<code>SUB_SNAP</code>	秒内计数器快照	0x00000000
0x0010	<code>ALARM0</code>	秒计数器比较寄存器 0	0x00000000
0x0014	<code>ALARM0_INC</code>	秒计数器匹配递增寄存器 0	0x00000000
0x0018	<code>ALARM1</code>	秒计数器比较寄存器 1	0x00000000
0x001C	<code>ALARM1_INC</code>	秒计数器匹配递增寄存器 1	0x00000000
0x0020	<code>ALARM_FLAG</code>	RTC 警报标志	0x00000000
0x0024	<code>ALARM_EN</code>	RTC 警报使能	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
------	----	----	-----

表 288: RTC 寄存器列表

57.5 RTC 寄存器描述

57.5.1 SECOND (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SECOND																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECOND [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SECOND	秒计数器

SECOND 位域

57.5.2 SUBSEC (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SUBSEC																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUBSEC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SUBSEC	秒内计数器

SUBSEC 位域

57.5.3 SEC_SNAP (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SEC_SNAP																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SEC_SNAP [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SEC_SNAP	秒计数器快照，写该寄存器会触发秒计数器和秒内计数器的快照保存

SEC_SNAP 位域

57.5.4 SUB_SNAP (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SUB_SNAP																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUB_SNAP [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SUB_SNAP	秒内计数器快照，写该寄存器会触发秒计数器和秒内计数器的快照保存

SUB_SNAP 位域

57.5.5 ALARM0 (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ALARM																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALARM0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ALARM	设置秒计数器的比较值 0，每次秒计数器与比较值 0 匹配时，ALARM 位自动递增 ALARM0_INC 的值

ALARM0 位域

57.5.6 ALARM0_INC (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INCREASE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ALARM0_INC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	INCREASE	设置每次秒计数器与比较值 0 匹配时，ALARM 位的递增值

ALARM0_INC 位域

57.5.7 ALARM1 (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ALARM																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ALARM1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ALARM	设置秒计数器的比较值 1，每次秒计数器与比较值 1 匹配时，ALARM 位自动递增 ALARM1_INC 的值

ALARM1 位域

57.5.8 ALARM1_INC (0x1C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INCREASE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ALARM1_INC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	INCREASE	设置每次秒计数器与比较值 1 匹配时，ALARM 位的递增值

ALARM1_INC 位域

57.5.9 ALARM_FLAG (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												ALARM1	ALARM0		
N/A																												RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

ALARM_FLAG [31:0]

位域	名称	描述
1	ALARM1	秒计数器与比较寄存器 1 匹配
0	ALARM0	秒计数器与比较寄存器 0 匹配

ALARM_FLAG 位域

57.5.10 ALARM_EN (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										ENABLE1	ENABLE0				
N/A																										RW	RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

ALARM_EN [31:0]

位域	名称	描述
1	ENABLE1	秒计数器与比较寄存器 1 匹配时的中断警报使能
0	ENABLE0	秒计数器与比较寄存器 0 匹配时的中断警报使能

ALARM_EN 位域

58 通讯外设概述

本章节介绍了本产品的通讯外设。

本产品上的通讯设备包括 17 个 UART，8 个 SPI，8 个 I2C，8 个 CAN，1 个 ENET 和 1 个 USB。

58.1 通用异步收发器 UART，PUART

本产品支持 17 个通用异步收发器，支持与外部设备实现用于双向异步通信。

16 个通用异步收发器位于系统电源域，称为 UART0~15。

1 个通用异步收发器位于电源管理域，称为 PUART。PUART 支持在系统电源域掉电时保持工作，产生的中断可用于低功耗唤醒。PUART 不支持生成 DMA 请求。

58.2 串行外设总线 SPI

本产品支持 8 个串行外设总线 SPI，支持与外部设备实现全双工，同步的通信。SPI 支持经典单向 2 路数据线模式，即 MISO，MOSI，也支持双向 2 路，4 路数据线模式，即 Dual-SPI 和 Quad-SPI。

58.3 集成电路总线 I2C

本产品支持 8 个集成电路总线 I2C。I2C 支持标准模式最大 100Kbps，快速模式最大 400Kbps 和快速 + 模式最大 1Mbps。

58.4 控制器局域网 MCAN

本产品支持 8 个控制器局域网 MCAN0~7，MCAN 遵循 CAN 总线协议 2.0A 和 2.0B 协议，并支持 CAN-FD 协议。

本产品上，MCAN 支持时间触发 CAN 通信，MCAN 可以通过精确时间协议模块 PTPC 的时间戳输出端口直接载入时间戳信息。

58.5 精确时间协议模块 PTPC

本产品支持 1 个精确时间协议模块 PTPC。PTPC 支持 2 套时间戳，可以生成秒和纳秒为分辨率的精确时间戳信息供网络不同节点间同步时钟。

PTPC 支持 2 个时间戳输出端口，分别连接到 CAN0~7，CAN 模块可以从这些端口直接载入时间戳信息。

PTPC 支持 2 个时间戳输入捕获信号 CAP0 和 CAP1，支持根据输入捕获信号捕获当前的时间戳。CAP0 和 CAP1 来自互联管理器 TRGM。PTPC 支持在时间戳匹配时，输出 2 个时间戳输出比较 CMP0 和 CMP1。CMP0 和 CMP1 输出到互联管理器 TRGM。

58.6 以太网控制器 ENET

本产品支持 1 个以太网控制器 ENET。ENET 支持 IEEE802.3 标准以太网 MAC，支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率，支持 RMII 和 RGMII 模式的 PHY。

本产品上，ENET 控制器支持事件输出信号 EVTO，可以把 ENET 的 PTP 输出 0~1 通过 EVTO0~1 经过 IO 输出。

58.7 通用串行总线 USB

本产品支持 1 个通用串行总线 USB，USB 集成 HS PHY，支持 USB2.0 低速，全速，和高速传输。USB 支持 Host，Device 和 OTG 模式。

本产品上，USB 控制器支持输出 USB 的 SOF (帧起始 Start of Frame) 信号。

可以通过互联管理器 TRGM 连接到片上的其他模块。

59 通用异步收发器 UART

本章节介绍通用异步收发器 UART 的功能和特性。

59.1 特性总结

本章节介绍通用异步收发器 UART 的主要特性：

- 支持 5~8 位数据长度
- 可配置停止位：1 位，1.5 位或者 2 位
- 可配置奇偶校验位：奇校验，偶校验，粘校验位
- 支持 DMA 数据传输
- 支持可配置波特率，支持独立的波特率生成时钟
- 支持硬件流控
- 支持奇偶校验错误，数据 FIFO 溢出等错误检测
- 32 字节的 TXFIFO 和 RXFIFO
- 支持各类中断

UART 的框图如图 102。

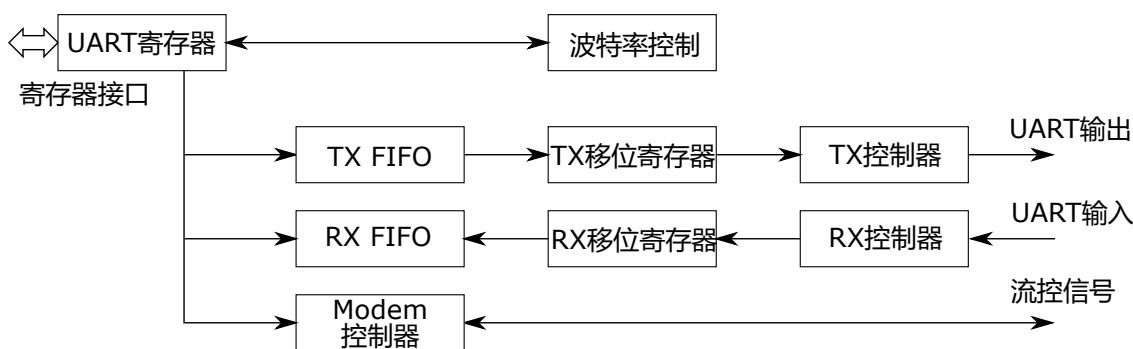


图 102: UART 框图

59.2 功能描述

本章节描述通用异步收发器 UART 的功能。

59.2.1 UART 发送

UART 发送端由 TX FIFO 和 TX 移位寄存器和 TX 控制器组成。

TX FIFO 包含待发送的数据，并将数据传送到 TX 移位寄存器。

TX 移位寄存器为并行-串行转换器，把发送数据转换成串行的比特流。

TX 控制器在发送一个数据时，会生成一个 START 位，一个可配置的奇偶校验位 PARITY 位，和一个长度可配的停止位。用户可以 LCR 寄存器 (Line Control Register) 来配置奇偶效验位和停止位。

TXFIFO 的写入口是 THR 寄存器 (Transmitter Holding Register)。用户需要把 FCR 寄存器 (FIFO Control Register) 的 FIFOE 位置 1，来打开 TXFIFO。

59.2.2 UART 接收

UART 接收端由 RX FIFO 和 RX 移位寄存器和 RX 控制器组成。

RX 控制器使用波特率控制模块生成的过采样时钟，对输入的每一位进行采样，并把收到的每一位移入 RX 移位寄存器。

RX 移位寄存器对数据进行串行-并行转换，并把数据存入 RX FIFO。

RX FIFO 的读入口是 RBR 寄存器 (Receiver Buffer Register)，用户需要把 FCR 寄存器 (FIFO Control Register) 的 FIFOE 位置 1，来打开 RXFIFO。

RX 控制器支持检测接收数据过程中的错误，如奇偶校验位错误，停止位错误，RX FIFO 溢出等。

59.2.3 波特率控制

波特率控制模块对 UART 时钟分频，得到波特率时钟，分频器为 16 位长，分别位于 2 个寄存器中，每个寄存器存放 8 位分频值。分频值的 MSB 位于 DLM 寄存器 (Divisor Latch MSB)，而 LSB 位于 DLL 寄存器 (Divisor Latch LSB)。

UART 时钟与波特率的比率就是过采样率，过采样率 OSC 存放在 OSCR 寄存器 (Over Sample Control Register)。OSC 默认值为 16。

分频值的公式如 (59.2.3)：

$$Divisor = \frac{f_{uart_clock}}{Baudrate \times OSR}$$

RX 控制器利用过采样时钟对输入数据进行采样。假设过采样率 OSC 为 16 当检测到输入信号第一个下降沿时 (起始 START 位)，计数器从 1 开始计数直到 16，在计数到 8 时，RX 控制器对输入数据采样。计数器在计数到 16 后，会复位到 1，以此采样下一位数据，循环往复，直到停止 STOP 位。TX 控制器同样利用过采样时钟来生成输出数据流。

59.2.4 Modem 控制器

Modem 控制器提供 Modem 控制功能，也支持自动流控，可以进一步降低软件控制开销。

UART 的发送接收流控通过 RTS / CTS 握手实现。流控可以避免因为数据传输速率超过数据消化速率而引起的 overrun 错误。

UART 支持自动流控，包括 auto-RTS 和 auto-CTS 功能，前者用于数据接收，后者用于数据发送。

打开 auto-RTS 功能时，UART 的 RTS 输出需要连接到对方 UART 的 CTS 信号。

- N 是 RX FIFO 的触发阈值
- B_n 是 RX FIFO 接收到的字节数目
- 当 B_n ≥ N 时，RTS 置低
- 当 B_n < N 时，RTS 会自动置高，提示对方 UART 可以发送数据

打开 auto-CTS 功能时，UART 的 CTS 输入连接到对方 UART 的 RTS 信号。UART 只有在 CTS 检测到输入低时，才会发送数据。CTS 必须在当前传输数据的停止 STOP 位发出前置高，这样 UART 才能不发出下一个数据。

59.2.5 Loopback 模式

UART 支持 Loopback 模式。

Loopback 模式打开时, UART 的 TX 连接到 RX, RTS 连接到 CTS。通过THR寄存器发出的数据可以从RBR寄存器接收到。

59.2.6 DMA

UART 支持发送 DMA 请求和接收 DMA 请求。

用户通过FCR寄存器配置 RX FIFO 的触发阈值RFIFOT, 当 RX FIFO 接收的数据超过阈值时, 生成 DMA 接收请求。

当 RX FIFO 的数据不到阈值, 且 4 字节时间没有新的数据时, 也会生成 DMA 接收请求, 将 FIFO 中剩余数据送出, 避免小于阈值的数据无法接收的情况。

用户通过FCR寄存器配置 TX FIFO 的触发阈值TFIFOT, 当 TX FIFO 的待发送数据少于阈值时, 生成 DMA 发送请求。

59.3 寄存器说明

UART 的寄存器列表如下:

UART0 base address: 0xF0040000

UART1 base address: 0xF0044000

UART2 base address: 0xF0048000

UART3 base address: 0xF004C000

UART4 base address: 0xF0050000

UART5 base address: 0xF0054000

UART6 base address: 0xF0058000

UART7 base address: 0xF005C000

UART8 base address: 0xF0180000

UART9 base address: 0xF0184000

UART10 base address: 0xF0188000

UART11 base address: 0xF018C000

UART12 base address: 0xF0190000

UART13 base address: 0xF0194000

UART14 base address: 0xF0198000

UART15 base address: 0xF019C000

PUART base address: 0xF4124000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0004	IDLE_CFG	空闲配置寄存器	0x00000000
0x0008	ADDR_CFG	地址匹配寄存器	0x00000000
0x000C	IIR2	中断识别寄存器 2	0x00000001
0x0010	CFG	配置查询寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0014	OSCR	过采样控制寄存器	0x00000010
0x0018	FCRR	FIFO 控制寄存器配置	0x00000000
0x001C	MOTO_CFG	电机系统控制寄存器	0x00000000
0x0020	RBR	接收缓冲寄存器（当 DLAB=0 时）	0x00000000
0x0020	THR	发送缓冲寄存器（当 DLAB=0 时）	0x00000000
0x0020	DLL	分频参数低位寄存器（当 DLAB=1 时）	0x00000001
0x0024	IER	中断使能寄存器（当 DLAB=0 时）	0x00000000
0x0024	DLM	分频参数高位寄存器（当 DLAB=1 时）	0x00000000
0x0028	IIR	中断 ID 寄存器	0x00000001
0x0028	FCR	FIFO 控制寄存器	0x00000000
0x002C	LCR	传输控制寄存器	0x00000000
0x0030	MCR	流量控制寄存器	0x00000000
0x0034	LSR	传输状态寄存器	0x00000000
0x0038	MSR	流控状态寄存器	0x00000000
0x003C	GPR	通用存储寄存器	0x00000000

表 289: UART 寄存器列表

59.4 寄存器详细信息

UART 的寄存器详细说明如下：

59.4.1 IDLE_CFG (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						TX_IDLE_COND	TX_IDLE_EN	TX_IDLE_THR								RSVD				RXEN	RSVD	RX_IDLE_COND	RX_IDLE_EN	RX_IDLE_THR							
N/A						RW	RW	RW								N/A				RW	N/A	RW	RW	RW							
x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IDLE_CFG [31:0]

位域	名称	描述
25	TX_IDLE_COND	发送空闲检测条件 0 - TX 引脚为高电平时认为是空闲 1 - UART 状态机为空闲时认为是空闲
24	TX_IDLE_EN	使能 UART 发送空闲检测 0 - 禁用 1 - 使能
23-16	TX_IDLE_THR	串口发送空闲检测的阈值（以 bit 为单位）
11	RXEN	UART 接收使能 0 - 将输入信号强制为高电平，防止 RX 引脚跳动导致的错误接收 1 - 正常工作，输入信号反应 RX 引脚的状态 软件需要在配置 pinmux 后将此位置位
9	RX_IDLE_COND	接收空闲检测条件 0 - RX 引脚为高电平时认为是空闲 1 - UART 状态机为空闲时认为是空闲
8	RX_IDLE_EN	使能 UART 接收空闲检测 0 - 禁用 1 - 使能 使用地址匹配功能时需打开
7-0	RX_IDLE_THR	串口接收空闲检测的阈值（以 bit 为单位）

IDLE_CFG 位域

59.4.2 ADDR_CFG (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD												TXEN_9BIT	RXEN_ADDR_MSB	RXEN_9BIT	A1_EN	A0_EN	ADDR1								ADDR0							
N/A												RW	RW	RW	RW	RW	RW								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ADDR_CFG [31:0]

位域	名称	描述
20	TXEN_9BIT	设置 9bit 发送模式，将第一个字符 MSB 设置作为地址标志，其他字符设置为 0。
19	RXEN_ADDR_MSB	在接收中设置使用 MSB 作为地址标志（实际上，该操作在软件正确设置地址 0/地址 1 中的 MSB 时完成） 清零：使用第一个字符作为地址 仅在使能地址匹配功能时使用
18	RXEN_9BIT	设置使用 9bit 接收模式，仅当 rxen_addr_msb 置 1 时有效

位域	名称	描述
17	A1_EN	使能地址 1 与第一个字符比较 如果 a1_en 或 a0_en, 地址不匹配, 则不会接收数据 如果 ~a1_en 或 ~a0_en, 会正常接收所有数据 注意: 如果使能了地址匹配功能应当设置 idle_timeout_en
16	A0_EN	使能地址 0 与第一个字符比较
15-8	ADDR1	地址 1 在 9bit 模式, 这是一个完整的地址字节 对于其他模式 (8/7/6/5bit), MSB 应当被设置为地址标志 如果希望地址 0 在 8 位模式下被匹配, 应当设置 addr1 为 0x80
7-0	ADDR0	地址 0

ADDR_CFG 位域

59.4.3 IIR2 (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RXIDLE_FLAG	TXIDLE_FLAG	ADDR_MATCH	ADDR_MATCH_IDLE	DATA_LOST	RSVD																		FIFOED		RSVD		INTRID				
W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	N/A																		RO		N/A		RO				
0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	0	1

IIR2 [31:0]

位域	名称	描述
31	RXIDLE_FLAG	UART 接收空闲标志位, 在 rxd 引脚为高电平且 rx idle timeout 后产生, 写 1 清 0 0 - UART 忙 1 - UART 空闲
30	TXIDLE_FLAG	UART 发送空闲标志位, 在 txd 引脚为高电平且 tx idle timeout 后产生, 写 1 清 0 0 - UART 忙 1 - UART 空闲
29	ADDR_MATCH	地址匹配标志, 在地址匹配功能使能且地址匹配时产生, 写 1 清 0 注意: 在使能 DMA 时, 地址字节此时会被 DMA 搬走, 用户可以等到随后的地址匹配空闲中断查看全部的数据 (包括地址)
28	ADDR_MATCH_IDLE	地址匹配和接收空闲中断, 在地址匹配事件发生后接收总线空闲时产生, 写 1 清 0
27	DATA_LOST	数据丢失标志位, 在地址匹配前数据丢失时产生, 写 1 清 0 当地址匹配事件未发生时, 它不会出现

位域	名称	描述
7-6	FIFOED	当 FIFO 被使能（FIFOE 位为 1）时，FIFOED 的值为 0x3
3-0	INTRID	中断 ID 6: 接收状态 当发生 overrun 错误，奇偶校验错误，帧错误或 line break 时产生读寄存器 LSR 清零 4: 接收数据有效 如果 FIFOE 不使能，表示接收到一个数据在 RBR 中 如果 FIFOE 使能，表示接收到的数据达到 RFIFOT 触发水平 通过读接收缓存寄存器 RBR 直到剩余数据小于设置的触发水平 清零 0xC: 字符超时 当 FIFOE 被使能，没有字符从接收 FIFO 中被移出或移入，并且在最后四个字符时间内接收 FIFO 中至少有一个字符 读接收寄存器 RBR 直到 FIFO 为控清零 2: 发送缓存寄存器空 如果 FIFOE 不使能，表示 1 字节的 THR 为空 如果 FIFOE 使能，表示整个 16 字节的发送 FIFO 为空 向 THR 写入数据清零或读取 IIR 清零该位 0: modem 状态 当 modem 状态寄存器 MSR 的 bit[3:0] 的值不是 0 时置位，指示下列事件中的一种发生： Clear To Send (CTS), Data Set Ready (DSR), Ring Indicator (RI), or Data Carrier Detect (DCD) 读 MSR 清零该位

IIR2 位域

59.4.4 CFG (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																FIFOSIZE															
N/A																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CFG [31:0]

位域	名称	描述
1-0	FIFOSIZE	RXFIFO 和 TXFIFO 深度: 0: 16 字节 1: 32 字节 2: 64 字节 3: 128 字节

CFG 位域

59.4.5 OSCR (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										OSC					
N/A																										RW					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0	0	

OSCR [31:0]

位域	名称	描述
4-0	OSC	过采样率设置: OSC<=8: 过采样率为 8 OSC>8: 过采样率为 OSC 的值 OSC 设置值必须是非 0 的偶数, 若写入了奇数则会被自动转换为一个偶数值; 写 0 可能会导致错误。

OSCR 位域

59.4.6 FCRR (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								FIFOT4EN	RSVD		TFIFOT4				RSVD			RFIFOT4				RFIFOT		TFIFOT		DMAE	TFIFORST	RFIFORST	FIFOE		
N/A								RW	N/A		RW				N/A			RW				RW		RW		RW	WO	WO	WO	WO	
x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FCRR [31:0]

位域	名称	描述
23	FIFOT4EN	1: 使用 4bit 宽度的 fifo 门限 (TFIFOT4 和 RFIFOT4) 0: 使用 2bit 位宽的 fifo 门限 (TFIFOT 和 RFIFOT)

位域	名称	描述
20-16	TFIFOT4	发送 fifo 门限 0-1 字节 ... 0x1F - 32 字节 当 fifo 中的数据量小于门限值时产生 tx_dma_req
12-8	RFIFOT4	接收 fifo 门限 0-1 字节 ... 0x1F - 32 字节 当 fifo 中的数据量达到门限值时产生 rx_dma_req 同时会产生 rxdata 中断如果该中断使能
7-6	RFIFOT	接收 FIFO trigger level
5-4	TFIFOT	发送 FIFO trigger level
3	DMAE	DMA 使能 0-不使能 1-使能
2	TFIFORST	发送 FIFO 复位，写 1 会清除发送 FIFO 中的所有数据并复位指针，该位自动清零
1	RFIFORST	接收 FIFO 复位，写 1 会清除接收 FIFO 中的所有数据并复位指针，该位自动清零
0	FIFOE	FIFO 使能。 写 1 会使能发送 FIFO 和接收 FIFO，该位发生翻转时会复位所有的 FIFO

FCRR 位域

59.4.7 MOTO_CFG (0x1C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SWTRG	RSVD															TXSTP_BITS							HWTRG_EN	TRG_MODE	TRG_CLR_RFIFO	TXSTOP_INSERT	RSVD				
WO	N/A															RW							RW	RW	RW	RW	N/A				
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x

MOTO_CFG [31:0]

位域	名称	描述
31	SWTRG	软件触发。不能同时使用软件和硬件触发，否则结果状态未知 硬件自动清零

位域	名称	描述
15-8	TXSTP_BITS	发送停止位长度 当 TXSTOP_INSERT 使能时, 设置的停止位长度会被加到每一个字节 0-1bit 0xff-256bits
7	HWTRG_EN	设置硬件触发 (由电机系统触发)
6	TRG_MODE	设置触发模式 软件需要先将需要的数据写入发送缓冲中, 此时 UART 将不会开始传输 用户需要发送触发信号 (硬件或软件), UART 将发送所有的数据直到发送 FIFO 为空 注意: 硬件触发信号通过 trgmux 的脉冲信号
5	TRG_CLR_RFIFO	设置在发送触发 (硬件或软件) 时, 清除接收 fifo, 以避免接收不期望的数据在接收 fifo
4	TXSTOP_INSERT	使能插入停止位在每个发送字节直到发送 fifo 为空 注意: 当该位被设置时, 此时不支持 1.5/2 功能, LCR.STB 应当被设置为 0

MOTO_CFG 位域

59.4.8 RBR (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								RBR							
N/A																								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

RBR [31:0]

位域	名称	描述
7-0	RBR	接收数据读取

RBR 位域

59.4.9 THR (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								THR							
N/A																								WO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

THR [31:0]

位域	名称	描述
7-0	THR	发送数据写入

THR 位域

59.4.10 DLL (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																DLL															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	1

DLL [31:0]

位域	名称	描述
7-0	DLL	当 DLAB 为 1 时，该寄存器配置分频参数的低 8 位

DLL 位域

59.4.11 IER (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ERXIDLE	ETXIDLE	EADDRM	EADDRM_IDLE	EDATLOST	RSVD																				EMSI	ELSI	ETHEI	ERBI			
RW	RW	RW	RW	RW	N/A																				RW	RW	RW	RW			
0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	

IER [31:0]

位域	名称	描述
31	ERXIDLE	接收空闲中断使能: 0 - 当检测到 UART 空闲时，不触发中断 1 - 当检测到 UART 空闲时，触发空闲中断
30	ETXIDLE	使能发送空闲中断
29	EADDRM	使能地址匹配中断
28	EADDRM_IDLE	使能地址匹配并接收空闲中断
27	EDATLOST	使能数据丢失中断

位域	名称	描述
3	EMSI	流控中断使能： 当自动流控功能关闭时，CTS 状态的变化会触发中断。 当自动流控使能时，流控中断不会被使能，CTS 状态用来自动控制发送行为。
2	ELSI	接收状态中断使能
1	ETHEI	发送状态中断使能
0	ERBI	接收数据有效中断使能 character 超时中断使能

IER 位域

59.4.12 DLM (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								DLM							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

DLM [31:0]

位域	名称	描述
7-0	DLM	当 DLAB 为 1 时，该寄存器配置分频参数的高 8 位

DLM 位域

59.4.13 IIR (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RXIDLE_FLAG	RSVD																								FIFOED		RSVD		INTRID		
W1C	N/A																								RO		N/A		RO		
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	0	1

IIR [31:0]

位域	名称	描述
31	RXIDLE_FLAG	UART 空闲标志位 0 - UART 忙 1 - UART 空闲 注意：写 1 清此位时，注意不要改写 FCR 寄存器，因为 FCR 寄存器和 IIR 寄存器是同一个地址。 建议用 IIR2 操作中断
7-6	FIFOED	当 FIFO 被使能（FIFOE 位为 1）时，FIFOED 的值为 0x3
3-0	INTRID	中断 ID 6: 接收状态 当发生 overrun 错误，奇偶校验错误，帧错误或 line break 时产生读寄存器 LSR 清零 4: 接收数据有效 如果 FIFOE 不使能，表示接收到一个数据在 RBR 中 如果 FIFOE 使能，表示接收到的数据达到 RFIFOT 触发水平通过读接收缓存寄存器 RBR 直到剩余数据小于设置的触发水平清零 0xC: 字符超时 当 FIFOE 被使能，没有字符从接收 FIFO 中被移出或移入，并且在最后四个字符时间内接收 FIFO 中至少有一个字符 读接收寄存器 RBR 直到 FIFO 为控清零 2: 发送缓存寄存器空 如果 FIFOE 不使能，表示 1 字节的 THR 为空 如果 FIFOE 使能，表示整个 16 字节的发送 FIFO 为空 向 THR 写入数据清零或读取 IIR 清零该位 0: modem 状态 当 modem 状态寄存器 MSR 的 bit[3:0] 的值不是 0 时置位，指示下列事件中的一种发生： Clear To Send (CTS), Data Set Ready (DSR), Ring Indicator (RI), or Data Carrier Detect (DCD) 读 MSR 清零该位

IIR 位域

59.4.14 FCR (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								RFIFOT	TFIFOT		DMAE	TFIFORST	RFIFORST	FIFOE	
N/A																								WO	WO		WO	WO	WO	WO	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FCR [31:0]

位域	名称	描述
7-6	RFIFOT	接收 FIFO trigger level, 使用 2bit 宽门限, 0x0-1 字节...0x3-4 字节当 fifo 中的数据量达到门限值时产生 rx_dma_req,
5-4	TFIFOT	发送 FIFO trigger level, 使用 2bit 宽门限, 0x0-1 字节...0x3-4 字节当 fifo 中的数据量小于门限值时产生 tx_dma_req
3	DMAE	DMA 使能
2	TFIFORST	发送 FIFO 复位, 写 1 会清除发送 FIFO 中的所有数据并复位指针, 该位自动清零
1	RFIFORST	接收 FIFO 复位, 写 1 会清除接收 FIFO 中的所有数据并复位指针, 该位自动清零
0	FIFOE	FIFO 使能。 写 1 会使能发送 FIFO 和接收 FIFO, 该位发生翻转时会复位所有的 FIFO

FCR 位域

59.4.15 LCR (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							DLAB	BC	SPS	EPS	PEN	STB	WLS		
N/A																							RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

LCR [31:0]

位域	名称	描述
7	DLAB	分频参数访问控制位, 为 1 时访问相关寄存器会定向到分频参数控制
6	BC	break 控制
5	SPS	固定奇偶校验位: 1: parity bit 会固定为 0 或 1, 根据 EPS 位设定 0: parity bit 不固定
4	EPS	奇偶校验选择: 1: 偶校验 (data 和 parity bits 中有偶数个 1) 0: 奇校验
3	PEN	奇偶校验使能, 使能后在发送数据时一个校验位会被放置在第一个 STOP 之前, 在接收数据时会进行校验位检查

位域	名称	描述
2	STB	STOP 位数量: 0: 1 位 1: STOP 位的数量基于 WLS 的设置, WLS 为 0 时, STOP 为 1.5 位 WLS 为 1, 2, 3 时, STOP 为 2 位
1-0	WLS	word 长度设置 0: 5 位 1: 6 位 2: 7 位 3: 8 位

LCR 位域

59.4.16 MCR (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										AFE	LOOP	RSVD		RTS	RSVD
N/A																										RW	RW	N/A		RW	N/A
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	

MCR [31:0]

位域	名称	描述
5	AFE	自动流控使能: 0: 关闭 1: 当 RTS 为 0 时, 仅 CTS 做自动流控, 当 RTS 为 1 时, CTS 和 RTS 自动流控都使能
4	LOOP	loopback 使能
1	RTS	请求 RTS 流控: 设为 1 时, RTS 信号输出 0

MCR 位域

59.4.17 LSR (0x34)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RXIDLE	TXIDLE	RSVD										RX_FIFO_NUM				RSVD				TX_FIFO_NUM				ERRF	TEMT	THRE	LBREAK	FE	PE	OE	DR
RO	RO	N/A										RO				N/A				RO				RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO
0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LSR [31:0]

位域	名称	描述
31	RXIDLE	接收空闲标志
30	TXIDLE	发送空闲标志
20-16	RFIFO_NUM	接收 FIFO 中的数据数量
12-8	TFIFO_NUM	发送 FIFO 中的数据数量
7	ERRF	接收 FIFO 错误： 在 FIFO 模式下，当出现了奇偶校验错误，帧错误或者传输打断时该位会置 1。 该位读清零。
6	TEMT	该位为 1 时，表示发送 FIFO 为空且移位寄存器已经完成移位，意味着 UART 已经完成了所有待发送的数据，当前 uart 内不包含任何数据。 当 TEMT 状态被触发时，通常意味着可以安全地将 UART 连接的发送引脚设置为逻辑高电平，或者用于其他用途。
5	THRE	该位为 1 时，意味着发送 FIFO 空，没有待发送的数据，这个状态通常用于指示可以向 Transmitter Holding Register 或者 FIFO 中写入新的数据，以便发送。 如果该位对应中断使能，则会触发中断
4	LBREAK	传输打断。 当 RXD 信号拉低持续超过一个 full-word 时该位会被置 1。 一个 full-word 包括 START，data，parity 和 STOP 位。 该位读清零。
3	FE	帧错误。 当接收的 STOP 位为低时该位置 1。 该位读清零。
2	PE	奇偶校验错误。 该位读清零。
1	OE	接收数据过载。
0	DR	接收数据就绪。 存在有效的接收数据时该位置 1。 在所有接收数据被读取后该位清零。

LSR 位域

59.4.18 MSR (0x38)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										CTS	RSVD			DCTS	
N/A																										RO	N/A			RC	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	

MSR [31:0]



位域	名称	描述
4	CTS	CTS 信号状态： 0: CTS 输入为高电平 1: CTS 输入为低电平
0	DCTS	该位置 1 表示在上次该位被读取之后，CTS 输入信号曾发生了翻转。

MSR 位域

59.4.19 GPR (0x3C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								DATA							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

GPR [31:0]

位域	名称	描述
7-0	DATA	一字节的存储寄存器

GPR 位域

60 串行外设总线 SPI

串行外设总线 SPI 支持主机模式和从机模式。主机模式下可以控制多种外设，从机模式下可以接受主机的请求完成数据交换。

60.1 模块功能

- 支持主机模式和从机模式；
- MSB 先行和 LSB 先行可配置；
- 时钟频率可配置；
- 支持 DMA 数据传输；
- 支持 DSPI 和 QSPI 模式；
- 支持时钟极性和相位可配置；
- Tx_FIFO 和 Rx_FIFO 深度均为 8 word；

60.2 功能描述

本小节分为 4 个部分，分别描述主机模式、从机模式、DSPI 模式和 QSPI 模式。主机和从机模式主要描述初始化和传输格式。DSPI 和 QSPI 模式主要描述它们和普通模式的区别。

本模块架构图如下图所示。SPI 通过六个引脚与外部设备进行连接：

- SCLK：串口时钟线，由主机产生提供给从机设备；
- CS：从机设备选择线，选择从设备后实现主从数据交换；
- MOSI：主机输出、从机输入线；
- MISO：主机输入、从机输出线；
- DATA2：QSPI 模式数据线 2；
- DATA3：QSPI 模式数据线 3。

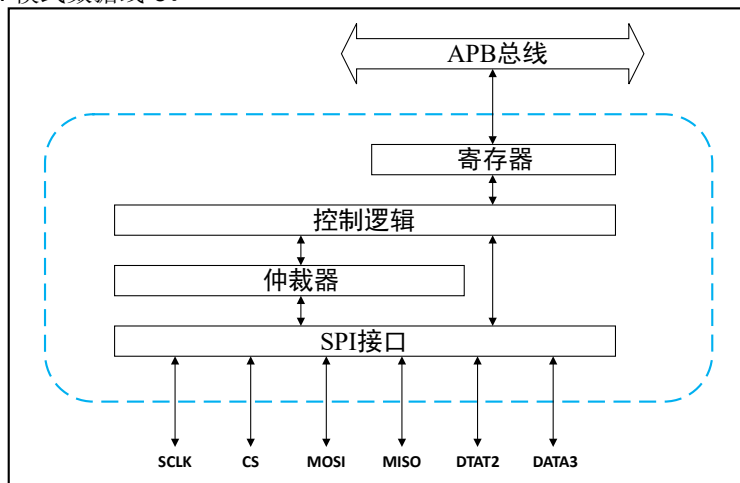


图 103: SPI 结构图

当在普通模式下，即在 `TRANSFMT[MOSIBIDIR]=0`，MOSI 传输方向是从主机到从机设备，MISO 传输方向是从从机到主机。在主机模式下可以通过 `TRANSFMT[CPOL]` 和 `TRANSFMT[CPHA]` 设置 SPI 传输的极性和相位。其中，SPI 在时钟线 SCLK 的上升沿或者下降沿发送数据，在相反的时钟有效沿接收数据。

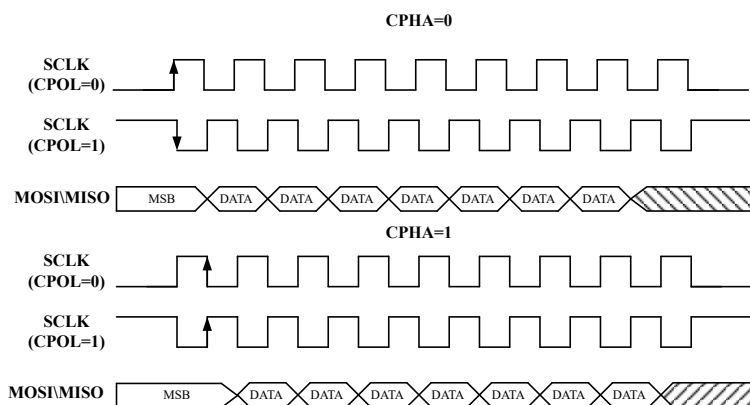


图 104: SPI 数据时序图

60.2.1 主机模式

SPI 在主机模式下，发起传输控制。在主机模式下，通过配置总线对 SPI 传输格式、传输控制以及接口时序进行配置。

其中传输格式包括命令、地址和数据字段。亦可以禁用命令和地址字段，仅进行纯数据字段传输。

接口时序包括 SCLK 的频率、CS 有效到 SCLK 有效沿的最短时间和 CS 高电平的最短时间。主机模式下，需要对接口时序寄存器 TIMING 进行配置。

主机模式的发送/接收可以通过寄存器访问完成，也可以在 CTRL[TXTHRES] / CTRL[RXTHRES] 设置好阈值后使用 DMA 完成数据传输。SPI 控制器支持发送/接收缓冲阈值中断，减轻流控的软件负担。控制器也支持传输结束后进入中断以及其他中断等。

此外，SPI 允许软件直接控制引脚信号。在 DIRECTIO 寄存器中进行配置，由此实现特殊的时序。

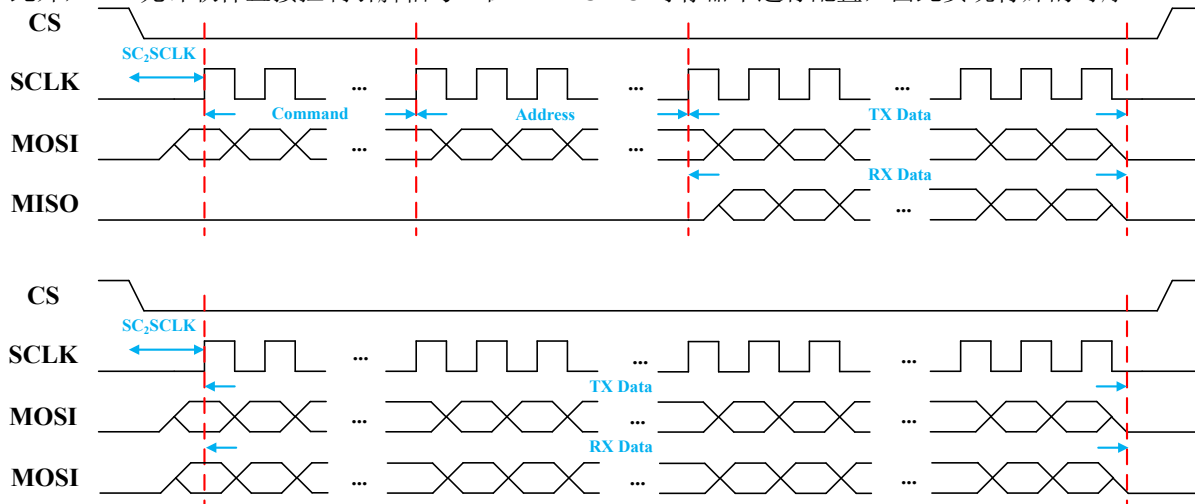


图 105: SPI 两种传输格式

60.2.2 从机模式

SPI 传输格式寄存器 TRANSFMT[SLVMODE]=1 时，SPI 配置成从机模式。从机模式下不需要配置 SPI 的接口时序寄存器 TIMING。并且，SPI 作为从机时，要求 SCLK 频率小于等于 SPI 时钟频率的 1/4。

从机模式下，控制器接收接口上的信号，把信号解释为命令、填充和数据。命令和填充字段固定为 8 位，数

据段的长度由接收到的命令和寄存器的设置决定。

从机模式下，内部配置有固定的命令可以直接使用，该模式下还可以支持用户在寄存器中自定义的任意 8bit 命令。对于用户自定义指令，数据段格式由寄存器配置。例如，传输模式被设置成（填充，写入），填充周期为 $(dummyCnt+1)*((DataLen+1)/IO \text{ 宽度})$ ，填充阶段字段被丢弃，之后的数据保存到数据寄存器

60.2.3 DSPI 模式

寄存器 TRANSCTRL[DUALQUAD]=1 时，SPI 被配置成 DSPI 模式。在此模式下，配置 TRANSFMT[MOSIBIDIR]=1，MOSI、MISO 变成半双工传输，以此提高获得两倍的带宽。

DSPI 模式下提供两种传输方式。一种传输方式是地址和数据均使用 MOSI 和 MISO 两线传输。另一种方式下，只有数据通过 MOSI 和 MISO 两线传输。传输方式可以通过寄存器 TRANSCTRL 配置。

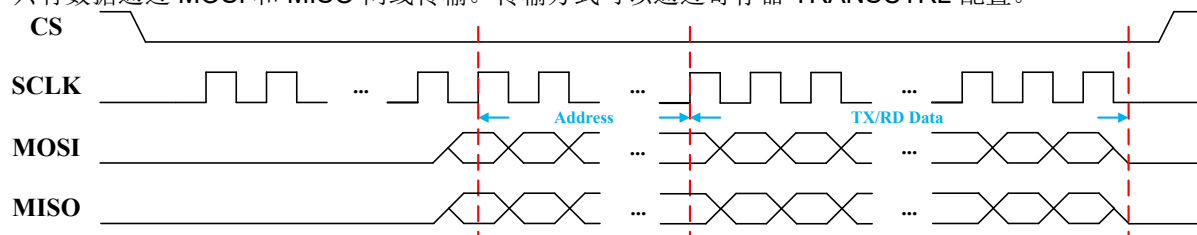


图 106: DSPI 地址两线传输格式图

60.2.4 QSPI 模式

寄存器 TRANSCTRL[DUALQUAD]=2 时，配置成 QSPI 模式。在此模式下，配置 TRANSFMT[MOSIBIDIR]=1，MOSI、MISO、DATA2 以及 DATA3 变成半双工传输，以此提高获得四倍的带宽。

QSPI 模式下提供两种传输方式。一种方式地址和数据均使用 MOSI、MISO、DATA2 和 DATA3 四线传输。另一种方式下，只有数据使用 MOSI、MISO、DATA2 和 DATA3 四线传输。传输方式可以通过寄存器 TRANSCTRL 配置。

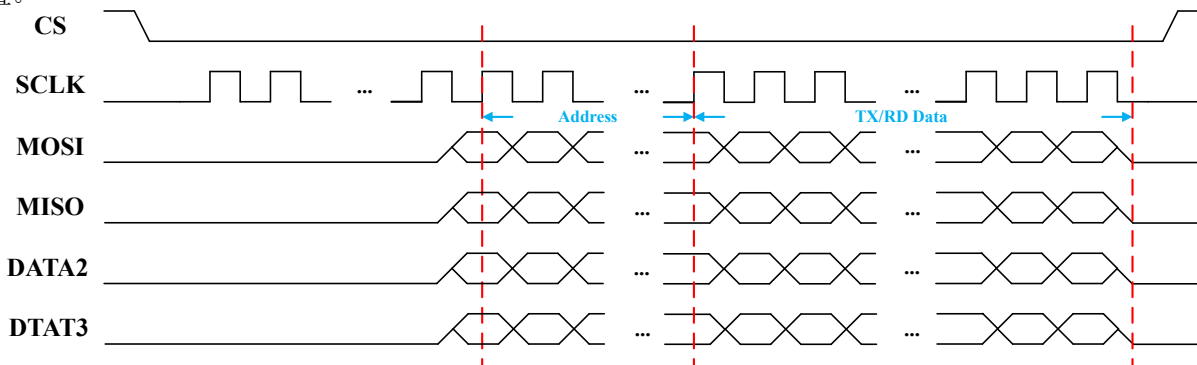


图 107: QSPI 地址两线传输格式图

60.3 SPI 配置简单说明

60.3.1 主机模式下使用 DMA 的命令-地址-数据字段发送

- 1、确认 SPI 状态寄存器（0x034 STATUS）的 SPIACTIVE=0，保证前一次 SPI 传输完成；
- 2、依据需求对 SPI 的传输格式寄存器（0x010 TRANSFMT）进行配置；
- 3、依据需求对 SPI 的传输控制寄存器（0x020 TRANSCTRL）进行配置；

- 4、按照需求设置 SPI 控制寄存器（0x030 CTRL）发送 FIFO 阈值；
- 5、按照需求对 SPI 寄存器（0x040 TIMING）配置接口时序；
- 6、依据需求设置中断,如传输完成后进入中断;配置 SPI 中断使能状态寄存器(0x038 INTREN[ENDINTEN]=1);
- 7、设置 DMA 控制器, 确认数据从内存移动到 SPI 的数据寄存器（0x02c DATA）；
- 8、按照需求将地址写入 SPI 地址寄存器（0x028 ADDR）；
- 9、将命令写入 SPI 命令寄存器（0x024 CMD）；
- 10、等待数据完成后进入中断, 读取 SPI 中断状态寄存器（0x03c INTRST）检查状态位。

60.3.2 主机模式下不使用 DMA 的纯数据发送

- 1、确认 SPI 状态寄存器（0x034 STATUS）的 SPIACTIVE 为零, 保证前一次 SPI 传输完成；
- 2、依据需求对 SPI 的传输格式寄存器（0x010 TRANSFMT）进行配置；
- 3、依据需求对 SPI 的传输控制寄存器(0x020 TRANSCTRL)进行配置,禁用命令和地址字段,将 TRANSFMT[CMDEN]=0, TRANSFMT[ADDREN]=0;
- 4、按照需求对 SPI 寄存器（0x040 TIMING）配置接口时序；
- 5、依据需求设置中断,如传输完成后进入中断;配置 SPI 中断使能状态寄存器(0x038 INTREN[ENDINTEN]=1);
- 6、将数据写入 SPI 数据寄存器（0x02c DATA）；
- 7、将命令寄存器 CMD 中填入 0xFF, 此时开始进行数据传输；
- 8、等待数据完成后进入中断, 读取 SPI 中断状态寄存器（0x03c INTRST）检查状态位。

60.4 SPI 寄存器列表

SPI0 base address: 0xF0070000

SPI1 base address: 0xF0074000

SPI2 base address: 0xF0078000

SPI3 base address: 0xF007C000

SPI4 base address: 0xF01B0000

SPI5 base address: 0xF01B4000

SPI6 base address: 0xF01B8000

SPI7 base address: 0xF01BC000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0004	WR_TRANS_CNT	写入数据长度	0x00000000
0x0008	RD_TRANS_CNT	读取数据长度	0x00000000
0x0010	TRANSFMT	数据格式	0x00020780
0x0014	DIRECTIO	直接管脚控制	0x00003100
0x0020	TRANSCTRL	传输控制	0x00000000
0x0024	CMD	命令寄存器	0x00000000
0x0028	ADDR	地址寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x002C	DATA	数据寄存器	0x00000000
0x0030	CTRL	控制寄存器	0x00000000
0x0034	STATUS	状态寄存器	0x00000000
0x0038	INTREN	中断使能寄存器	0x00000000
0x003C	INTRST	中断状态	0x00000000
0x0040	TIMING	接口时序	0x00000000
0x0060	SLVST	从机状态	0x00000000
0x0064	SLVDATACNT	从机数据计数	0x00000000
0x0068	SLVDATAWCNT	WCnt	0x00000000
0x006C	SLVDATARCNT	RCnt	0x00000000
0x007C	CONFIG	配置寄存器	0x00004311

表 290: SPI 寄存器列表

60.5 SPI 寄存器描述

60.5.1 WR_TRANS_CNT (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WRTRANCNT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WR_TRANS_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	WRTRANCNT	写入数据长度。 WrTranCnt 表示 SPI 写入数据长度。实际传输长度为 (WrTranCnt+1)。 WrTranCnt 仅在 TransMode 为 0、1、3、4、5、6 或 8 时生效。 数据单位的大小（位宽度）由传输格式寄存器的 DataLen 字段定义。 对于传输模式 0，WrTranCnt 必须等于 RdTranCnt。

WR_TRANS_CNT 位域

60.5.2 RD_TRANS_CNT (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RDTRANCNT																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RD_TRANS_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RDTRANCNT	读取数据长度，RdTranCnt 表示从 SPI 总线接收的数据长度。实际接收长度为（RdTranCnt+1）。 RdTransCnt 仅在 TransMode 为 0、2、3、4、5、6 或 9 时生效。数据单位由传输格式寄存器的 DataLen 字段定义。 对于传输模式 0，WrTranCnt 必须等于 RdTranCnt。

RD_TRANS_CNT 位域

60.5.3 TRANSFMT (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD														ADDRLEN		RSVD			DATALEN				DATAMERGE	RSVD		MOSIBIDIR	LSB	SLVMODE	CPOL	CPHA	
N/A														RW		N/A			RW				RW	N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	x	x	x	0	0	1	1	1	1	x	x	0	0	0	0	0

TRANSFMT [31:0]

位域	名称	描述
17-16	ADDRLEN	地址长度： 0x0:8 位， 0x1:16 位， 0x2:24 位， 0x3:32 位。
12-8	DATALEN	数据单位长度 实际位数为（DataLen+1）
7	DATAMERGE	允许数据合并模式，该模式在写入时自动拆分数据，在读取时合并数据。 此位仅在 DataLen=0x7 时生效。在数据合并模式下，对数据寄存器的每次写入将传输写入数据的所有四个字节；从数据寄存器读取的每个数据将检索四个字节的接收数据，作为单个字数据。 当禁用数据合并模式时，只有数据寄存器的最小（DataLen+1）有效位对读/写操作有效；不会执行自动数据拆分/合并。

位域	名称	描述
4	MOSIBIDIR	常规模式下的双向 MOSI: 0x0:MOSI 是单向信号, 0x1:MOSI 是双向信号。
3	LSB	传输顺序: 0x0: 高位先行, 0x1: 低位先行。
2	SLVMODE	主/从模式选择: 0x0: 主模式, 0x1: 从模式。
1	CPOL	SPI 时钟极性: 0x0: 空闲态为低电平, 0x1: 空闲态为高电平。
0	CPHA	SPI 时钟相位: 0x0: 奇数 SCLK 边沿采样, 0x1: 偶数 SCLK 边沿采样。

TRANSFMT 位域

60.5.4 DIRECTIO (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD							DIRECTIOEN	RSVD			HOLD_OE	WP_OE	MISO_OE	MOSI_OE	SCLK_OE	CS_OE	RSVD		HOLD_O	WP_O	MISO_O	MOSI_O	SCLK_O	CS_O	RSVD		HOLD_I	WP_I	MISO_I	MOSI_I	SCLK_I	CS_I
N/A							RW	N/A			RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A		RO	RO	RO	RO	RO	RO
x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	1	1	0	0	0	1	x	x	0	0	0	0	0	0	

DIRECTIO [31:0]

位域	名称	描述
24	DIRECTIOEN	启用直接引脚控制: 0x0: 禁用, 0x1: 启用。
21	HOLD_OE	允许 HOLD 引脚的输出。
20	WP_OE	允许 WP 引脚的输出。
19	MISO_OE	允许 MISO 引脚的输出。
18	MOSI_OE	允许 MOSI 引脚的输出。
17	SCLK_OE	允许 SCLK 引脚的输出。
16	CS_OE	允许 CS 引脚的输出。
13	HOLD_O	HOLD 引脚的输出值。
12	WP_O	WP 引脚的输出值。

位域	名称	描述
11	MISO_O	SPI MISO 引脚输出值。
10	MOSI_O	SPI MOSI 引脚输出值。
9	SCLK_O	SCLK 引脚输出值。
8	CS_O	CS 引脚输出值。
5	HOLD_I	HOLD 引脚的状态。
4	WP_I	WP 引脚状态。
3	MISO_I	MISO 引脚状态。
2	MOSI_I	MOSI 引脚状态。
1	SCLK_I	SCLK 引脚状态。
0	CS_I	CS 引脚状态。

DIRECTIO 位域

60.5.5 TRANSCTRL (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
SLVDATAONLY	CMDEN	ADDREN	ADDRFMT	TRANSMODE				DUALQUAD		TOKENEN	WRTRANCNT										TOKENVALUE	DUMMYCNT	RDTRANCNT									
RW	RW	RW	RW	RW				RW		RW	RW										RW	RW	RW									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TRANSCTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	SLVDATAONLY	纯数据模式（仅从模式）： 0x0：禁用纯数据模式， 0x1：启用纯数据模式。 注：此模式仅在常规模式下有效，因此 MOSIBiDir、DualQuad 和 TransMode 应设置为 0。
30	CMDEN	启用命令段（仅主模式）： 0x0：禁用命令段， 0x1：启用命令段。
29	ADDREN	启用地址段（仅主模式）： 0x0：禁用地址段， 0x1：启用地址段。
28	ADDRFMT	SPI 地址段格式（仅主模式）： 0x0：常规（1 位）模式， 0x1：数据段（2 线/4 线）相同。

位域	名称	描述
27-24	TRANSMODE	传输模式，传输顺序可以是 0x0: 同时读写， 0x1: 仅写， 0x2: 只读， 0x3: 写，读， 0x4: 读、写， 0x5: 写、填充、读， 0x6: 读、填充、写， 0x7: 无数据（必须在主模式下启用 CmdEn 或 AddrEn）， 0x8: 填充，写， 0x9: 填充，读， 0xa~0xf: 保留。
23-22	DUALQUAD	SPI 数据段格式： 0x0: 1 线模式， 0x1: 2 线模式， 0x2: 4 线模式， 0x3: 保留。
21	TOKENEN	启用令牌（仅主模式），在 SPI 读取地址段后的 1 字节的令牌。应在 TokenValue 中选择特殊令牌的值。 0x0: 禁用令牌， 0x1: 启用令牌。
20-12	WRTRANCNT	写入数据长度。 WrTranCnt 表示 SPI 写入数据长度。实际传输长度为 (WrTranCnt+1)。 WrTranCnt 仅在 TransMode 为 0、1、3、4、5、6 或 8 时生效。 数据单位的大小（位宽度）由传输格式寄存器的 DataLen 字段定义。 对于传输模式 0，WrTranCnt 必须等于 RdTranCnt。
11	TOKENVALUE	令牌值（仅主模式），SPI 读取地址段后的令牌。 0x0: 令牌值 = 0x00， 0x1: 令牌值 = 0x69。
10-9	DUMMYCNT	填充数据长度。实际填充长度为 (DummyCnt+1)。 SPI 接口上的填充周期数为 (DummyCnt+1) * ((DataLen+1) / SPI IO 宽度)，在填充数据段，数据引脚被置于高阻抗中。 DummyCnt 仅用于 TransMode 5、6、8 和 9，其具有填充数据段。
8-0	RDTRANCNT	读取数据长度，RdTranCnt 表示从 SPI 总线接收的数据长度。实际接收长度为 (RdTranCnt+1)。 RdTranCnt 仅在 TransMode 为 0、2、3、4、5、6 或 9 时生效。 数据单位由传输格式寄存器的 DataLen 字段定义。 对于传输模式 0，WrTranCnt 必须等于 RdTranCnt。

TRANCTRL 位域

60.5.6 CMD (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								CMD							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

CMD [31:0]

位域	名称	描述
7-0	CMD	SPI 命令。

CMD 位域

60.5.7 ADDR (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDR	SPI 地址（仅主模式）。

ADDR 位域

60.5.8 DATA (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATA [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	对于写操作，数据传输到 TX FIFO。低字节先行。如果 TX FIFO 满且状态寄存器的 SPIActive 位为 1，总线被阻塞并插入等待状态。 对于读操作，数据从 RX FIFO 读取。低字节先行。如果 RX FIFO 空且状态寄存器的 SPIActive 位为 1，总线被阻塞并插入等待状态。 FIFO 将 SPI 传输和软件的速度缓冲。当 TX FIFO 为空时，SPI 传输将暂停，直到更多数据写入 TX FIFO；当 RX FIFO 满时，SPI 传输将暂停，直到 RX FIFO 中有更多空间。 如果写入 TX FIFO 的数据多于写入传输数量（WrTranCnt），剩余数据保留在 TX FIFO 中，下次传输或 TX FIFO 复位清除。

DATA 位域

60.5.9 CTRL (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				CS_EN				TXTHRES								RXTHRES								RSVD			TXDMAEN	RXDMAEN	TXFIFORST	RXFIFORST	SPIRST
N/A				RW				RW								RW								N/A			RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

CTRL [31:0]

位域	名称	描述
27-24	CS_EN	
23-16	TXTHRES	TXFIFO 阈值，TX 数据小于或等于 TX FIFO 阈值时，发出 TXFIFO 中断或 DMA 请求。
15-8	RXTHRES	RXFIFO 阈值，RX 数据大于或等于 RX FIFO 阈值时，发出 RXFIFO 中断或 DMA 请求。
4	TXDMAEN	TX DMA 启用。
3	RXDMAEN	RX DMA 启用。
2	TXFIFORST	发送 FIFO 复位，写 1 复位，复位后自动清零。
1	RXFIFORST	接收 FIFO 复位，写 1 复位，复位后自动清零。
0	SPIRST	SPI 复位，写 1 复位，复位后自动清零。

CTRL 位域

60.5.10 STATUS (0x34)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		TXNUM_7_6		RSVD		RXNUM_7_6		TXFULL	TXEMPTY	TXNUM_5_0						RXFULL	RXEMPTY	RXNUM_5_0						RSVD						SPIACTIVE	
N/A		RO		N/A		RO		RO	RO	RO						RO	RO	RO						N/A						RO	
x	x	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0

STATUS [31:0]

位域	名称	描述
29-28	TXNUM_7_6	发送 FIFO 中的有效数据。
25-24	RXNUM_7_6	接收 FIFO 中的有效数据。
23	TXFULL	发送 FIFO 满标志。
22	TXEMPTY	发送 FIFO 空标志。
21-16	TXNUM_5_0	发送 FIFO 中的有效数据。
15	RXFULL	接收 FIFO 满标志。
14	RXEMPTY	接收 FIFO 空标志。
13-8	RXNUM_5_0	接收 FIFO 中的有效数据。
0	SPIACTIVE	SPI 寄存器编程正在进行中。 在主模式下，SPIActive 在写入 SPI 命令寄存器后变为 1，在传输完成后变为 0。 在从属模式下，SPI CS 信号被断言后，SPIActive 变为 1；SPI CS 信号被解除断言后，SPIActive 变为 0。 注意，由于时钟同步，当相应条件发生时，SPIActive 最多可能需要两个 spi_ 时钟周期才能改变。 注意：当使用直接 IO 控制或内存映射接口时，该位保持为 0。

STATUS 位域

60.5.11 INTREN (0x38)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								SLVCM DEN	ENDINTEN	TXFIFONTEN	RXFIFONTEN	TXFIFOURINTEN	RXFIFOURINTEN		
N/A																								RW	RW	RW	RW	RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

INTREN [31:0]

位域	名称	描述
5	SLVCMDEN	启用从机命令中断，在从模式下收到属命令时产生中断（仅从模式）。
4	ENDINTEN	启用 SPI 传输结束中断。SPI 传输结束时是否产生中断（在从模式下，读取结束不产生中断）。
3	TXFIFOINTEN	启用发送 FIFO 阈值中断。有效数据小于或等于 TX FIFO 阈值时是否产生中断。
2	RXFIFOINTEN	启用接收 FIFO 阈值中断。有效数据大于或等于 RX FIFO 阈值时是否产生中断。
1	TXFIFOURINTEN	启用发送 FIFO 欠载中断。发送 FIFO 数据耗尽时是否产生中断（仅从模式）。
0	RXFIFOORINTEN	启用接收 FIFO 溢出中断。接收 FIFO 溢出时是否产生中断（仅从模式）。

INTREN 位域

60.5.12 INTRST (0x3C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										SLVCMDINT	ENDINT	TXFIFOINT	RXFIFOINT	TXFIFOURINT	RXFIFOORINT
N/A																										W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

INTRST [31:0]

位域	名称	描述
5	SLVCMDINT	从机命令中断（仅从模式）。
4	ENDINT	SPI 传输中断结束。
3	TXFIFOINT	TX FIFO 阈值中断。
2	RXFIFOINT	RX FIFO 阈值中断。
1	TXFIFOURINT	TX FIFO 欠载中断（仅从模式）。
0	RXFIFOORINT	RX FIFO 溢出中断（仅从模式）。

INTRST 位域

60.5.13 TIMING (0x40)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												CS2SCLK		CSHT		SCLK_DIV															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																		RW		RW			RW								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TIMING [31:0]

位域	名称	描述
13-12	CS2SCLK	CS 有效到 SCLK 边缘最短时间。SCLK_ 周期 * (CS2SCLK+1) /2。
11-8	CSHT	CS 高电平的最短时间。SCLK_ 周期 * (CSHT+1) /2。
7-0	SCLK_DIV	时钟源和 SPI 接口 SCLK 之间的时钟频率比。F(SCLK)=F(SPI)/((SCLK_DIV+1)*2)。 当 SCLK_DIV 是 0xff 时，SCLK 频率应与 SPI 时钟源同频。

TIMING 位域

60.5.14 SLVST (0x60)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD													UNDERRUN	OVERRUN	READY	USR_STATUS															
N/A													W1C	RW	RW	RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SLVST [31:0]

位域	名称	描述
18	UNDERRUN	上次传输中发生数据不足。
17	OVERRUN	上次传输中发生数据溢出。
16	READY	SPI 准备就绪。除从机模式下读取状态，该位都会在传输结束后清零。
15-0	USR_STATUS	自定义的状态标志。

SLVST 位域

60.5.15 SLVDATAcnt (0x64)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						WCNT										RSVD						RCNT									
N/A						RO										N/A						RO									
x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SLVDATAACNT [31:0]

位域	名称	描述
25-16	WCNT	从机发送数据计数。
9-0	RCNT	从机接收数据计数。

SLVDATAACNT 位域

60.5.16 SLVDATAWCNT (0x68)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SLVDATAWCNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	

SLVDATAWCNT 位域

60.5.17 SLVDATARCNT (0x6C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VAL																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SLVDATARCNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VAL	

SLVDATARCNT 位域

60.5.18 CONFIG (0x7C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																	SLAVE	RSVD					QUADSPI	DUALSPI	TXFIFOSIZE			RXFIFOSIZE			
N/A																	RO	N/A					RO	RO	RO			RO			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1

CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
14	SLAVE	支持从机模式。
9	QUADSPI	支持 4 线模式。
8	DUALSPI	支持 2 线模式。
7-4	TXFIFOSIZE	发送 FIFO 的深度： 0x0:2 个字， 0x1:4 个字， 0x2:8 个字， 0x3:16 个字， 0x4:32 个字， 0x5:64 个字， 0x6:128 字。
3-0	RXFIFOSIZE	接收 FIFO 的深度： 0x0:2 个字， 0x1:4 个字， 0x2:8 个字， 0x3:16 个字， 0x4:32 个字， 0x5:64 个字， 0x6:128 字。

CONFIG 位域

61 集成电路总线 I2C

本章节介绍 I2C 的功能和特性。

61.1 特性总结

本章节介绍 I2C 的主要特性：

- 支持标准模式 (100Kb/s)，快速模式 (400Kb/s) 和快速模式 + (1Mb/s)
- 可配置主从模式
- 支持 7 位和 10 位地址模式
- 支持广播呼叫地址 (general call address)
- 自动时钟延展 (clock stretching)
- 可配置的时钟/数据时序
- 支持直接内存访问 (DMA)
- 4 字节 FIFO

I2C 的框图如图 108。

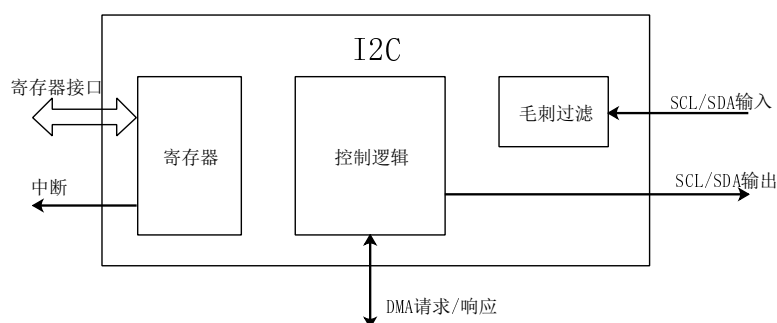


图 108: I2C 框图

61.2 功能描述

本章节描述 I2C 的功能。

61.2.1 主要功能

通过 SETUP 寄存器的 MASTER 位可配置 I2C 工作在主机模式或者从机模式。作为 I2C 主机，该控制器能够高效的发起传输。每个传输由 4 个阶段组成：起始，地址，数据和结束。在起始阶段会产生 START 操作，在地址阶段发送地址，在数据阶段 1 个或多个数据字节被传送，在结束阶段产生 STOP 操作。每个阶段都能够独立控制是否执行。

作为 I2C 从机，当 I2C 传输的地址与寄存器 ADDR 的地址匹配时，该控制器被选定，可配置 INTEN 寄存器的 ADDR_HIT 位使控制器产生中断来通知软件准备后续的操作。如果收到广播呼叫地址，控制器会响应 ACK 并将 STATUS 寄存器的 GENCALL 位置 1。

当软件没有准备好下一个字节的发送数据或者接收数据时 FIFO 已满，控制会自动延展 I2C 总线时钟来暂停总线传输。主机模式和从模式都支持自动时钟延展。

控制器默认使能了自动响应，即除了最后一个字节外每接收一个字节数据都会自动发出 ACK，软件可通过使能 ByteReceive 中断来禁止自动响应功能，在每个字节接收完毕后决定是否发送 ACK 响应。

61.2.2 时序配置

I2C 时序参数在 SETUP 寄存器中配置，所有参数的单位都是 I2C 模块功能时钟 (CLK_TOP_I2Cx) 的时钟周期数。由于这些可配参数的位数有限，当功能时钟频率非常高时，时序参数的位宽可能无法满足配置要求，因此控制器提供了 TPM 寄存器用来设置时序参数乘数，该乘数能够扩展时序参数的范围。TPM 寄存器的修改应该在 I2C 总线空闲且 I2C 控制器关闭 (寄存器 SETUP 的 IICEN 位为 0) 时进行。

以下以 CLK_TOP_I2C 频率 40MHz 且 TPM 等于 0 为例来说明时序参数配置。

毛刺过滤：在 SCL 和 SDA 输入信号上可被过滤掉的脉冲宽度，由 SETUP 寄存器的 T_SP 位定义，计算公式如 (11)：

$$PulseWidth = T_SP \times Clk_Period \times (TPM + 1) \quad (11)$$

对于快速模式和快速模式 +，要求 50ns 以下的毛刺必须被过滤掉，计算可得 T_SP 应为 2。

数据建立时间 (Data Setup Time)：数据建立时间定义了 SCL 上升沿之前 SDA 应该保持稳定的时间，由 SETUP 寄存器的 T_SUDAT 位设置，计算公式如 (12)：

$$SetupTime = (2 \times Clk_Period) + (2 + T_SP + T_SUDAT) \times Clk_Period \times (TPM + 1) \quad (12)$$

对于标准模式，数据建立时间要求为 250ns 时，可得 T_SUDAT 应设为 4。

数据保持时间 (Data Hold Time)：数据保持时间定义了 SCL 下降沿之后应保持稳定的时间，由 SETUP 寄存器的 T_HDDAT 位设置，计算公式如 (13)：

$$HoldTime = (2 \times Clk_Period) + (2 + T_SP + T_HDDAT) \times Clk_Period \times (TPM + 1) \quad (13)$$

对于标准模式，数据保持时间要求为 300ns 时，可得 T_HDDAT 应设为 6。

总线时钟频率：I2C 总线时钟频率由 SETUP 寄存器的 T_SCLHI 位和 T_SCLRATIO 位定义，计算公式如 (14)和(15)

$$SCL\ HighPeriod = (2 \times Clk_Period) + (2 + T_SP + T_SCLHI) \times Clk_Period \times (TPM + 1) \quad (14)$$

$$SCL\ LowPeriod = (2 \times Clk_Period) + (2 + T_SP + T_SCLHI \times T_SCLRATIO) \times Clk_Period \times (TPM + 1) \quad (15)$$

61.2.3 主机模式

不使用 DMA 的数据发送：

1. 设置时序参数
2. 配置主机模式 MASTER=1 并使能控制器 IICEN=1
3. 设置数据长度 DATACNT，传输方向 DIR 和传输阶段选择 PHASE_START/ADDR/DATA/STOP
4. 配置目标从机地址 ADDRESS
5. 设置 CMPL 使传输完成时产生中断，设置 FIFOEMPTY 使 FIFO 空时产生中断
6. 写 0x1 到 COMMAND 寄存器来启动传输
7. 等待中断：若 FIFO 为空则通过写 DATA 寄存器来存入数据，若所有数据已存入 FIFO 则关闭 FIFO 空中断，否则重复步骤 7；若传输完成则检查 ADDR_HIT 确保目标从机正确接收了传输，CMPL 寄存器写 1 清除中断，跳转到步骤 8。
8. 关闭所有中断，检查 DATACNT 以确保所有数据传输完成

不使用 DMA 的数据接收：

1. 设置时序参数

2. 配置主机模式 MASTER=1 并使能控制器 IICEN=1
3. 设置数据长度 DATAcnt，传输方向 DIR 和传输阶段选择 PHASE_START/ADDR/DATA/STOP
4. 配置目标从机地址 ADDRESS
5. 设置 CMPL 使传输完成时产生中断，设置 FIFOFULL 使 FIFO 满时产生中断
6. 写 0x1 到 COMMAND 寄存器来启动传输
7. 等待中断：若 FIFO 为满则通过从 DATA 寄存器来读出数据，若所有数据已存入 FIFO 则关闭 FIFO 空中断，否则重复步骤 7；若传输完成则检查 ADDR_HIT 确保目标从机正确接收了传输，CMPL 寄存器写 1 清除中断，跳转到步骤 8。
8. 关闭所有中断，检查 DATAcnt 以确保所有数据传输完成

使用 DMA 的数据发送：

1. 设置时序参数
2. 配置主机模式 MASTER=1，使能控制器 IICEN=1，使能 DMA 功能 DMAEN=1
3. 配置 DMA 控制器 IP
4. 设置数据长度 DATAcnt，传输方向 DIR 和传输阶段选择 PHASE_START/ADDR/DATA/STOP
5. 配置目标从机地址 ADDRESS
6. 设置 CMPL 使传输完成时产生中断
7. 写 0x1 到 COMMAND 寄存器来启动传输
8. 等待中断，检查 DATAcnt 以确保所有数据传输完成

61.2.4 从机模式

不使用 DMA 的数据传输：

1. 设置从机地址
2. 设置时序参数
3. 配置从机模式 MASTER=0 并使能控制器 IICEN=1
4. 使能地址命中中断 ADDR_HIT 和传输完成中断 CMPL
5. 等待地址命中中断：读取传输方向 DIR，查看 GENCALL 确认是否是广播呼叫。若 DIR 方向为从机接收，则使能 FIFO 满中断并跳转到步骤 6；若 DIR 方向为从机发送，则使能 FIFO 空中断并跳转到步骤 7
6. 从机接收：等待 FIFO 满中断，读取数据，直到收到传输完成中断
7. 从机发送：等待 FIFO 空中断，写入数据，直到收到传输完成中断
8. 检查 DATAcnt 寄存器确认传输数据量，清除传输完成中断

使用 DMA 的数据传输：

1. 设置从机地址
2. 设置时序参数
3. 配置从机模式 MASTER=0 并使能控制器 IICEN=1
4. 使能地址命中中断 ADDR_HIT 和传输完成中断 CMPL
5. 等待地址命中中断：读取传输方向 DIR，如果不是期望的传输方向，则跳转到不使用 DMA 的数据传输流程。查看 GENCALL 确认是否是广播呼叫
6. 从机接收：等待 FIFO 满中断，读取数据，直到收到传输完成中断
7. 从机发送：等待 FIFO 空中断，写入数据，直到收到传输完成中断
8. 检查 DATAcnt 寄存器确认传输数据量，清除传输完成中断

61.3 I2C 寄存器

61.3.1 寄存器说明

I2C 的寄存器列表如下：

I2C0 base address: 0xF0060000

I2C1 base address: 0xF0064000

I2C2 base address: 0xF0068000

I2C3 base address: 0xF006C000

I2C4 base address: 0xF01A0000

I2C5 base address: 0xF01A4000

I2C6 base address: 0xF01A8000

I2C7 base address: 0xF01AC000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0010	CFG	配置查询寄存器	0x00000001
0x0014	INTEN	中断使能寄存器	0x00000000
0x0018	STATUS	状态寄存器	0x00000001
0x001C	ADDR	地址寄存器	0x00000000
0x0020	DATA	数据寄存器	0x00000000
0x0024	CTRL	控制寄存器	0x00905E00
0x0028	CMD	指令寄存器	0x00000000
0x002C	SETUP	设置寄存器	0x05252100
0x0030	TPM	时序参数乘数	0x00000000

表 291: I2C 寄存器列表

61.3.2 寄存器详细信息

I2C 的寄存器详细说明如下：

61.3.3 CFG (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																FIFOSIZE															
N/A																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

CFG [31:0]

位域	名称	描述
1-0	FIFOSIZE	FIFO 深度: 0: 2 字节 1: 4 字节 2: 8 字节 3: 16 字节

CFG 位域

61.3.4 INTEN (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						CMPL	BYTERECV	BYTETRANS	START	STOP	ARBLOSE	ADDRHIT	FIFOHALF	FIFOFULL	FIFOEMPTY
N/A																						RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTEN [31:0]

位域	名称	描述
9	CMPL	传输完成中断使能: 主机模式: 一个 transaction 被正确发出且没有失去总线仲裁 从机模式: 发送给本控制器的一个 transaction 传输完成
8	BYTERECV	字节接收中断使能: 当收到一个字节的的数据后发出中断, 该位设为 1 时会关闭自动 ACK 响应, 软件需要控制 ACK 或 NACK 的发出。
7	BYTETRANS	字节发送中断使能: 当完成一个字节的发送后产生中断。
6	START	START 中断使能: 当检测到 START 或 repeated START 时产生中断。
5	STOP	STOP 中断使能: 当检测到 STOP 时产生中断。
4	ARBLOSE	总线仲裁丢失中断使能: 主机模式: 当控制器失去总线仲裁时产生中断 从机模式: 无效
3	ADDRHIT	地址命中中断使能: 主机模式: 收到目标从机的 ACK 响应时产生中断 从机模式: 地址匹配时产生中断
2	FIFOHALF	FIFO 半满/半空中断: 工作在数据接收状态时, 当 FIFO 已被填充一半时产生中断。 工作在数据发送状态时, 当 FIFO 空出一半空间时产生中断。 数据的发送和接收状态由传输的方向决定。

位域	名称	描述
1	FIFOFULL	FIFO 满中断使能
0	FIFOEMPTY	FIFO 空中断使能

INTEN 位域

61.3.5 STATUS (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																	LINESDA	LINESCL	GENCALL	BUSBUSY	ACK	CMPL	BYTERECV	BYTETRANS	START	STOP	ARBLOSE	ADDRHIT	FIFOHALF	FIFOFULL	FIFOEMPTY	
N/A																	RO	RO	RO	RO	RO	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	RO	RO	RO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

STATUS [31:0]

位域	名称	描述
14	LINESDA	SDA 信号状态： 1: 高电平 0: 低电平
13	LINESCL	SCL 信号状态： 1: 高电平 0: 低电平
12	GENCALL	广播呼叫标志： 1: 当前 transaction 为广播呼叫 0: 非广播呼叫
11	BUSBUSY	总线繁忙标志： 总线上出现了 START 但尚未出现 STOP 时为繁忙状态，该位置 1。
10	ACK	记录上一次传输的 ACK 状态： 1: ACK 0: NACK
9	CMPL	传输完成： 主机模式：一个 transaction 被正确发出且没有失去总线仲裁 从机模式：发送给本控制器的一个 transaction 传输完成 该状态位必须被清除，否则下一个 transaction 会被阻塞。
8	BYTERECV	一个字节数据已被接收
7	BYTETRANS	一个字节数据已被发送
6	START	START 或 repeated START 已被发送或接收
5	STOP	STOP 已被发送或接收
4	ARBLOSE	控制器已失去总线仲裁

位域	名称	描述
3	ADDRHIT	主机模式：表示从机已发出响应 从机模式：表示 transaction 以本控制器为目标从机（包括广播呼叫）
2	FIFOHALF	数据发送状态下 FIFO 半空
1	FIFOFULL	FIFO 满
0	FIFOEMPTY	FIFO 空

STATUS 位域

61.3.6 ADDR (0x1C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																ADDR															
N/A																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADDR [31:0]

位域	名称	描述
9-0	ADDR	从机地址： 对于 7 位地址模式，该寄存器的低 7 位有效

ADDR 位域

61.3.7 DATA (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																DATA															
N/A																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATA [31:0]

位域	名称	描述
7-0	DATA	对该寄存器执行写操作会对 FIFO 进行 push，对该寄存器的读操作会对 FIFO 进行 pop

DATA 位域

61.3.8 CTRL (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATAcnt_HIGH								RESET_LEN				RSVD					RESET_HOLD_SCKIN	RESET_ON	PHASE_START	PHASE_ADDR	PHASE_DATA	PHASE_STOP	DIR	DATAcnt							
RW								RW				N/A					RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31-24	DATAcnt_HIGH	byte 数量： 主机模式下：需要发送或接收的字节数，0 表示最大字节数。每次 byte 传输后该寄存器值减 1。 从机模式下：该寄存器的功能与 DMA 模式相关： 如果 DMA 关闭，该寄存器显示已向主机发送或从主机接收的字节数，当地址匹配时清零，每字节的数据传输后加 1。 如果 DMA 使能，该寄存器表示需要向主机发送或从主机接收的字节数，它不会清零且每字节的数据传输后减 1。
23-20	RESET_LEN	复位时钟个数，默认为 9。时钟高电平和低电平宽度由控制寄存器中 T_SCLHi 决定，50% 占空比
14	RESET_HOLD_SCKIN	设 1，会在复位期间将输入内部的 SCL 拉高，以免影响内部逻辑。
13	RESET_ON	设 1 开始复位，会在 SCL 上发送若干个时钟信号，时钟个数由 reset_len 寄存器决定。 复位完成后硬件自动清除此寄存器，软件不能通过写零清零。
12	PHASE_START	发送 START 使能，仅主机模式。
11	PHASE_ADDR	发送地址使能，仅主机模式。
10	PHASE_DATA	发送数据使能，仅主机模式。
9	PHASE_STOP	发送 STOP 使能，仅主机模式。
8	DIR	传输方向： 主机模式下： 0：发送 1：接收 从机模式下： 0：接收 1：发送

位域	名称	描述
7-0	DATACNT	byte 数量: 主机模式下: 需要发送或接收的字节数, 0 表示最大字节数。每次 byte 传输后该寄存器值减 1。 从机模式下: 该寄存器的功能与 DMA 模式相关: 如果 DMA 关闭, 该寄存器显示已向主机发送或从主机接收的字节数, 当地址匹配时清零, 每字节的数据传输后加 1。 如果 DMA 使能, 该寄存器表示需要向主机发送或从主机接收的字节数, 它不会清零且每字节的数据传输后减 1。

CTRL 位域

61.3.9 CMD (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																CMD															
N/A																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CMD [31:0]

位域	名称	描述
2-0	CMD	定义需要执行的操作: 0x0: 无操作 0x1: 发送一个数据 transaction, 仅主机模式 0x2: 发送一个 ACK 响应 0x3: 发送一个 NACK 响应 0x4: 清除 FIFO 0x5: 复位该控制器, 包括中断使能寄存器 当通过向该寄存器写 1 来发送 transaction 时, 寄存器保持 0x1 的值直到传输完成。

CMD 位域

61.3.10 SETUP (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				T_SUDAT				T_SP				T_HDDAT				RSVD		T_SCLRADIO		T_SCLHI								DMAEN	MASTER	ADDRESSING	IICEN
N/A				RW				RW				RW				N/A		RW		RW								RW	RW	RW	RW

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

SETUP [31:0]

位域	名称	描述
28-24	T_SUDAT	定义 SCL 上升沿之前 SDA 的建立时间
23-21	T_SP	定义毛刺过滤的脉冲宽度
20-16	T_HDDAT	定义 SCL 下降沿之后 SDA 的保持时间
13	T_SCLRADIO	定义 SCL 占空比： 0: 50% 占空比 1: 低电平的持续时间约为高电平的 2 倍 仅主机模式有效。
12-4	T_SCLHI	定义 SCL 高电平时间，仅主机模式有效
3	DMAEN	DMA 使能
2	MASTER	配置主从模式： 1: 主机模式 0: 从机模式
1	ADDRESSING	I2C 地址模式： 1: 10 位地址模式 0: 7 位地址模式
0	IICEN	使能 I2C 控制器

SETUP 位域

61.3.11 TPM (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									TPM						
N/A																									RW						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TPM [31:0]

位域	名称	描述
4-0	TPM	时序参数乘数

TPM 位域

62 控制器局域网 MCAN

本章节介绍控制器局域网 MCAN 的功能和特性。

62.1 概述

控制器局域网 MCAN 的特性如下：

- 支持 CAN 2.0B 协议，支持多达 8 字节的数据载荷，数据速率可达 1Mbit/s；
- 支持 CAN FD 协议，支持多达 64 字节的数据载荷，数据速率可达 8Mbit/s；
- 支持 1~1/16 的波特率预分频，配合系统 CAN 时钟分频器，可灵活配置波特率；
- 多个 MCAN 模块共享 HRAM（AHB SRAM，32KB）作为消息存储器
 - CPU 可以通过 AHB 访问 HRAM，不同 MCAN 模块通过配置消息 RAM 为不同地址（低 16 位地址即可），共享同一块 HRAM
 - 可灵活配置成不同的发送，接收缓冲器，过滤器，事件缓冲器。
- 可编程 ID CODE 位以及 MASK 位；
- PTB/STB 均支持支持单次发送模式；
- 支持静默模式；
- 支持回环模式；
- 支持待机模式；
- 支持捕捉传输的错误种类以及定位仲裁失败位置；
- 可编程的错误警告值；
- 符合 ISO 11898-1:2015
- 支持 AUTOSAR
- 支持 SAE J1939
- 支持调试
- 支持 DMA
- 根据 CiA 603 支持硬件时间戳
 - 16 组 32 位时间戳，或 8 组 64 位时间戳
 - TSU 可以使用自己的时间戳，也可以使用外部时间戳
 - 可以输出时间戳供系统其他 mcan 模块使用

62.2 CAN 架构图

本模块的结构图如图 109。各个主要单元的功能如下，

发送处理单元：控制着从消息存储到 can 核的发送传输，可以设置成最大有 32 个发送缓存，

接收处理单元：控制着哪些消息匹配可以接收，可以设置成最大有 64 个接收缓存。

can 核：can 核控制着发送接收移位寄存器，处理所有的 ISO 11898-1: 2015 协议的功能，支持 11 位和 29 位标识符。

中断控制：处理产生以及清除中断。

消息存储接口以及消息存储：储存发送以及接收的消息。

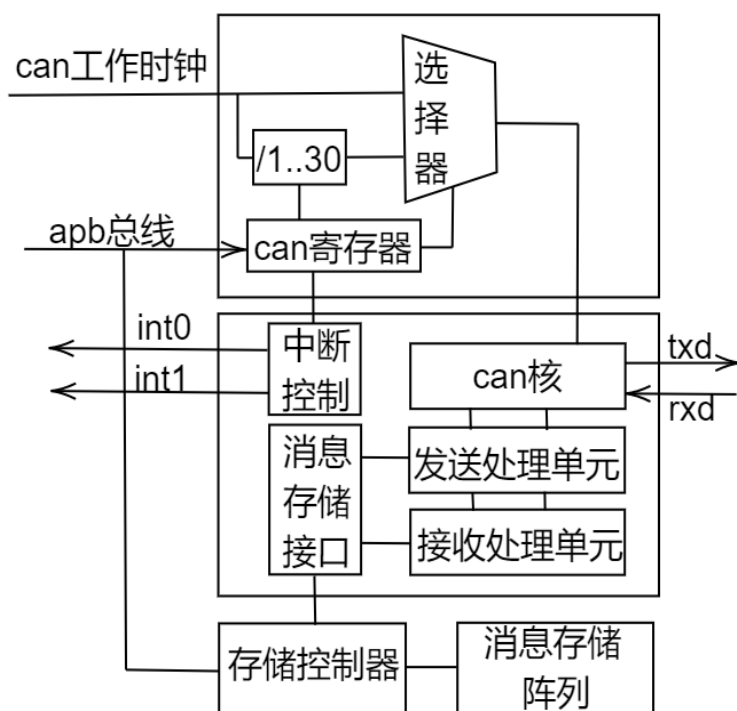


图 109: CAN 结构框图

62.3 管脚说明

表 292: CAN 管脚说明

管脚	方向	功能描述
CANn ¹ _TXD	输出	CAN 总线数据输出
CANn_RXD	输入	CAN 总线数据输入
CANn_STANDBY	输出	CAN 控制器处于待机模式

¹ n=0,...,3

62.4 功能说明

62.4.1 CAN 一般说明

CAN 引脚功能

- CANn_TXD: CAN 总线输出数据。
- CANn_RXD: CAN 总线输入数据。
- CANn_STANDBY: 当此信号为高时, 表示 CAN 控制器处于待机模式, 此时可以关掉 can 的时钟省电。

62.4.2 位时间

位时间指的是 CAN 总线的每个位的周期 $T=1/\text{波特率}$, 由三部分组成如图 110 所示,

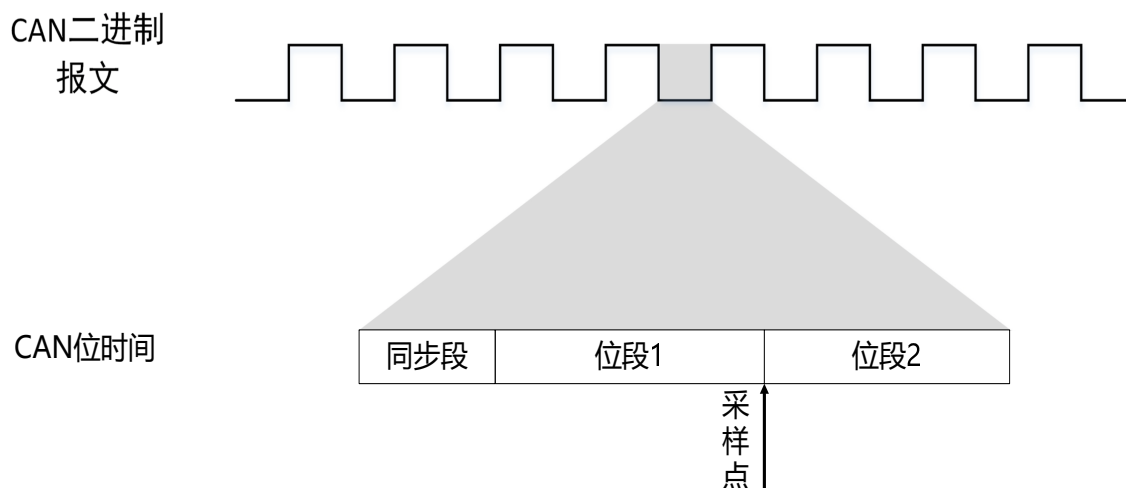


图 110: CAN 位时间

同步段：指的是在数值发生改变直到稳定的时候所需要的时间长度，在这里是固定的一个时间元。

位段 1：定义了采样的点，包括 can 标准里面定义的传播段和相位补偿段 1，它的周期是可以配置的，最大值是 16 个时间元，最小 1 个时间元。

位段 2：定义了传输点的位置，这个位段指的是 can 标准里的相位补偿段 2，它的周期是可以配置的，最大值是 8 个时间元，最小值是 1 个时间元。

重同步补偿宽度：重同步补偿宽度 (SJW) 定义了延长或者缩短位段，它的值是可以配置的，最大为 4 个时间元，最小为 1 个时间元。

因此，各个段的时间计算如下：

时间单位 $tq = (CAN_DBTP.DBRP[4:0] + 1) * can_tq_clk_period$

同步段时间 = $1 * tq$

位段 1 时间 = $tq * (CAN_DBTP.DTSEG1[4:0] + 1)$

位段 2 时间 = $tq * (CAN_DBTP.DTSEG2[3:0] + 1)$

例如，can 的时钟频率设置为 80MHz，也就是 12.5ns，如果想要配置波特率为 1M，可以将时间单位 tq 配置为 8 时钟周期，也即将 $CAN_DBTP.DBRP[4:0]$ 寄存器配置为 7，此时，一个时间单位被配置为 100ns，同步时间段为 $1*tq=100ns$ ，位段 1 时间可以根据采样点去设置，比如设置 $CAN_DBTP.DTSEG1[4:0]$ 寄存器为 4 即位段 1 为 $5tq = 500ns$ ，位段 2 时间可以根据要设置的波特率来确定，例如设置 1M 的波特率，那么位段 2 就需要配置为 $1000ns-100ns-500ns=400ns$ ，即 $CAN_DBTP.DTSEG2[3:0]$ 寄存器设置为 3。综上，如果想要设置 1M 的波特率，在 can 的时钟频率为 80M 的情况下，可以配置 $CAN_DBTP.DBRP[4:0]$ 寄存器为 7， $CAN_DBTP.DTSEG1[4:0]$ 寄存器为 4， $tq * (CAN_DBTP.DTSEG2[3:0] 寄存器为 3$ 。

62.4.3 正常工作模式

当 CAN 初始化完成之后便可以把 $cccr$ 寄存器的 $init$ 位设置位 0，此时 CAN 控制器就会准备进行通信。当从 can 总线接收到的消息地址匹配 CAN 控制器设置的规则时，接收到的数据存到接收缓存或者接收的 FIFO0/1。放在发送缓存或者发送 FIFO0/1 里的数据在配完寄存器 $TXBAR$ 也会自动的准备去发送到 CAN 总线。

62.4.4 CAN FD 工作模式

相对于普通模式，fd 的模式有两点不同，一是对数据部分的长度作了很大的扩充，DLC 最大支持 64 个字节。二是 can fd 帧的控制部分，数据部分以及校验部分处于更高的比特率。

can fd 可以通过设置 cccr 的 FDOE 位来使能，当使能 can fd 的时候，可以发送和接收 FD 帧，也可以发送和接收普通的帧。当发送缓存或者接收缓存里的 FDF 位是 0 的时候，can 控制器会把此时的帧解析成普通的帧，当 FDF 位为 1 的时候并且使能了 FDOE，can 控制器会解析成 FD 的帧。在实际使用的时候，系统启动后，所有的节点都在传输普通的帧格式，只有确定系统里的所有的节点都支持 CAN FD 的帧格式，那么所有的节点要一起转换成 FD 的操作。

CAN FD 的格式中，DLC 的含义和普通的 CAN 格式有些不同，DLC 的值是 0 到 8 的时候含义和普通的是一样的，9 到 15 的值的含义如表 293 所示：

表 293: DLC 含义

DLC 的值	9	10	11	12	13	14	15
代表的字节数	12	16	20	24	32	48	64

62.4.5 静默模式

此模式可以通过设置 CCCR 的 MON 位为 1 来使能，在静默模式下（ISO11898-1:2015），can 控制器只收数据帧不发送数据帧，这种模式的好处是可以用来在不影响 can 总线的情况下观测 can 总线的数据流，其结构如图 111 所示。

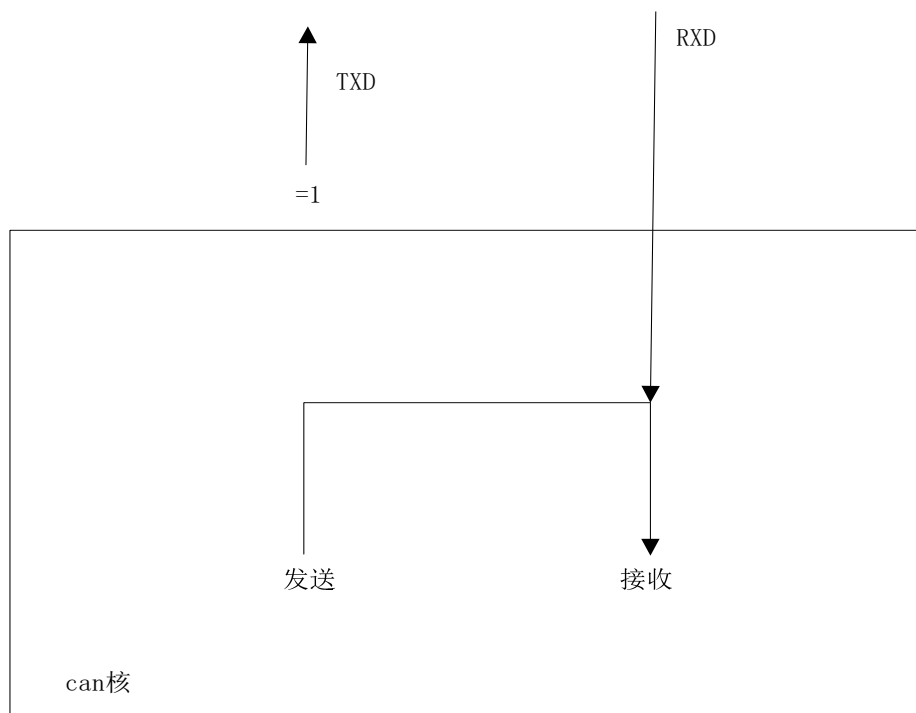


图 111: CAN 静默模式

62.4.6 待机模式

此模式可以通过设置 CCCR 的 CSR 位为 1 来使能，当设置了 CCCR 的 CSR 位为 1，can 控制器会等待所有的发送缓存里的任务完成，然后 CCCR 的 INIT 位被自动设置位 1 以防止用户增添新的任务，当成功进入待机

模式后 CCCR 的 CSA 会变为 1，然后可以配置寄存器让 STANDBY 的输出为高，最后关掉输入的时钟来省电。当想退出待机模式的时候，首先要把 can 模块的时钟打开，然后写 CCCR 的 CSR 位为 0，最后软件在清 CCCR 的 INIT 位就可以唤醒。

62.4.7 外部环回模式

此模式可以通过设置 TEST 寄存器的 LBCK 位来使能，设置 TEST 寄存器前，需要设置 CCCR 的 TEST 位为 1，在此环回模式下，can 把输出的数据帧直接放到输入的端口并且把数据帧放到接收缓存或者接收 FIFO 中，并且输入的 RXD 和外面的端口断开，如图 112 中可以看出外部环回的发送端口和接收端口的关系。外部环回用来硬件的自检。

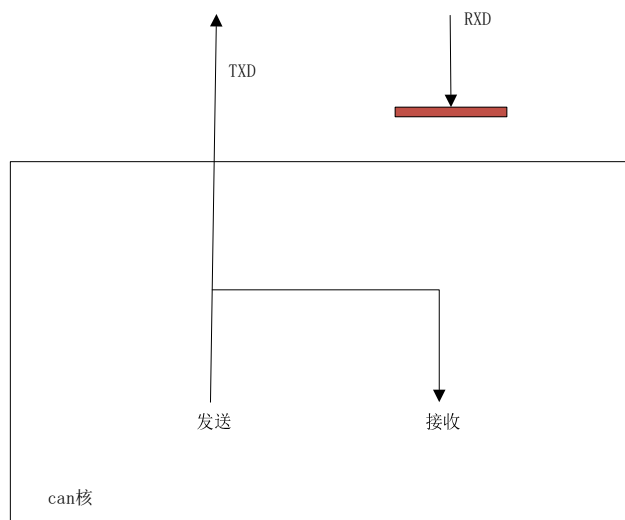


图 112: CAN 外部环回

62.4.8 内部环回模式

此模式可以通过设置 TEST 寄存器的 LBCK 位以及 CCCR 寄存器的 MON 位来使能，设置 TEST 寄存器前，需要设置 CCCR 的 TEST 位为 1，这个模式可以用来热自检，可以在不影响整个正在运行的 can 系统的情况下对 can 进行自检。在这种情况下，can 的 TXD 被置为了 1，RXD 和外面断开。如图 113 所示。

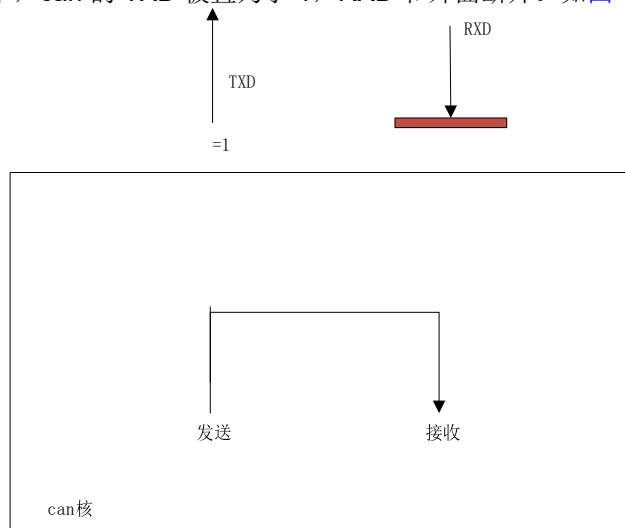


图 113: CAN 内部环回

62.4.9 时间戳的产生

can 控制器内部提供了 4 个 64 位的回环计数器,当 can 使用的时候可以通过寄存器 GLB_CTRL 的 tsu_tbin_sel 来选择时间的来源。时间管理单元 (TSU) 里可以储存 8 个 64 位的时间或者 16 个 32 位的时间, 使用之前, 需要先配置寄存器 CCCR 的 UTSU 位为 1, 当使用时间戳接收消息的时候, 在接收一帧的结尾的时候, 会触发时间管理单元去记录当前选择的计数器的值, 并且根据时间戳指针 (TSP) 的值, 把计数器的值储存到对应的时间戳记录寄存器中, 同时时间戳指针增加 1。并且把时间戳指针 (TSP) 的值放到接收缓存格式的 R1B 中的 RXTSP。

62.4.10 接收缓存数据格式

接收缓存的数据格式如图 114 所示, 其中

R1A: 当不使用时间管理单元 (TSU) 的时候 (CCCR 的 UTSU 位为 0), 这个时候 R1A 的 RXTS[15:0] 保存了 can 控制器内部自己的 16 位的时间戳。

R1B: 当使用时间管理单元 TSU 的时候 (CCCR 的 UTSU 位为 1), 并且设置了过滤器里的 SSYNC/ESYNC 位, 这时候 R1B 的 TSC 位为 1 表示时间戳捕获成功, R1B 的 RXTSP 保存了 TSU 的时间戳寄存器编号, 对应编号的时间戳寄存器保存了 32 位或者 64 位的时间戳。

	31			24	23		16			15	8		7	0	
R0	ESI	XTD	RTR	ID[28:0]											
R1A	ANMF	FIDX[6:0]			res	FDF	BRS	DLC[3:0]	RXTS[15:0]						
R1B	ANMF	FIDX[6:0]			res	FDF	BRS	DLC[3:0]	res				TSC	RXTSP [3:0]	
R2	DB3[7:0]			DB2[7:0]				DB1[7:0]			DB0[7:0]				
R3	DB7[7:0]			DB6[7:0]				DB5[7:0]			DB4[7:0]				
...	...			...				...			...				
Rn	DBm[7:0]			DBm-1[7:0]				DBm-2[7:0]			DBm-3[7:0]				

图 114: CAN 接收缓存数据格式

- R0 第 31 位 ESI: 错误状态指示。
 - 0: 传输节点错误
 - 1: 传输节点无错误
- R0 第 30 位 XTD: 扩展标识符。
 - 0: 11 位扩展标识符
 - 1: 29 位扩展标识符
- R0 第 29 位 RTR: 远程传输请求。
 - 0: 接收到的是数据帧
 - 1: 接收到的是远程帧

- R0 第 28 位到 0 位 ID：标识符。
 - 标准标识符有效位是 ID[28:18] 扩展标识符有效位为 ID[28:0]
- R1 第 31 位 ANMF：接受不匹配帧。
 - 0：接收的帧匹配接收过滤器
 - 1：接收的帧不匹配接收过滤器
- R1 第 30 位到 24 位 FIDX[6:0]：过滤器的索引。
 - 范围为 0 到 127，表示匹配的接受过滤器的索引
- R1 第 21 位 FDF：FD 的帧格式。
 - 0：表示为传统的 can 帧格式
 - 1：表示为 FD 帧格式
- R1 第 20 位 BRS：比特率切换。
 - 0：表示接收的帧没有比特率切换
 - 1：表示接收的帧有比特率切换
- R1 第 19 位到 16 位 DLC[3:0]：数据长度编码。
 - 0 到 8：表示接收的帧的数据长度为 0 到 8 个字节
 - 9 到 15：普通的帧的话表示接收的帧有 8 个字节，FD 帧的话分别表示 12/16/20/24/32/48/64 个字节
- R1A 第 15 位到 0 位 RXTS[15:0]：接收时间戳。
 - 帧接收开始时捕获的时间戳计数器值。
- R1B 第 4 位 TSC：时间戳捕获。
 - 0：表示没有时间戳的捕获
 - 1：表示有时间戳的捕获，且时间戳寄存器的编号在 R1B 的 RXTSP 的位置
- R1B 第 3 位到第 0 位 RXTSP[3:0]：接收时间戳编号。
 - 表示接收时的时间戳存到了哪个时间戳寄存器，也就是时间戳寄存器的编号。
- R2 第 31 位到 24 位 DB3[7:0]：数据字节 3。
- R2 第 23 位到 16 位 DB2[7:0]：数据字节 2。
- R2 第 15 位到 8 位 DB1[7:0]：数据字节 1。
- R2 第 7 位到 0 位 DB0[7:0]：数据字节 0。
- R3 第 31 位到 24 位 DB3[7:0]：数据字节 7。
- R3 第 23 位到 16 位 DB2[7:0]：数据字节 6。
- R3 第 15 位到 8 位 DB1[7:0]：数据字节 5。
- R3 第 7 位到 0 位 DB0[7:0]：数据字节 4。
- :
- Rn 第 31 位到 24 位 DB3[7:0]：数据字节 m。
- Rn 第 23 位到 16 位 DB2[7:0]：数据字节 m-1。
- Rn 第 15 位到 8 位 DB1[7:0]：数据字节 m-2。
- Rn 第 7 位到 0 位 DB0[7:0]：数据字节 m-3。

62.4.11 发送缓存数据格式

发送缓存的数据格式如图 115 所示

- T0 第 31 位 ESI：错误状态指示。
 - 0：传输节点错误

	31	24 23				16 15	8 7	0
T0	ES	XTD	RTR	ID[28:0]				
T1	MM[7:0]			EFC	TSC	FDF	BRS	DLC[3:0]
							MM[15:8]	
							res	
T2	DB3[7:0]			DB2[7:0]			DB1[7:0]	
							DB0[7:0]	
T3	DB7[7:0]			DB6[7:0]			DB5[7:0]	
							DB4[7:0]	
...	...			...			...	
Tn	DBm[7:0]			DBm-1[7:0]			DBm-2[7:0]	
							DBm-3[7:0]	

图 115: CAN 发送缓存数据格式

- 1: 传输节点无错误
- T0 第 30 位 XTD: 扩展标识符。
 - 0: 11 位扩展标识符
 - 1: 29 位扩展标识符
- T0 第 29 位 RTR: 远程传输请求。
 - 0: 接收到的是数据帧
 - 1: 接收到的是远程帧
- T0 第 28 到 0 位 ID: 标识符。
 - 标准标识符有效位是 ID[28:18] 扩展标识符有效位为 ID[28:0]
- T1 第 31 位到 24 位 MM[7:0]: 消息标记低 8 位。
 - 在配置发送缓存数据的时候由 cpu 写入，然后会复制到发送时间 FIFO 中进行发送消息的识别判断
- T1 第 23 位 EFC: 事件 FIFO 控制。
 - 0: 不保存发送的行为事件
 - 1: 保存发送行为事件
- T1 第 22 位 BTSCE: TSU 的时间戳捕获使能，只有 CCCR 的寄存器的 UTSU 的位置起来的时候才有效
 - 0: 时间戳捕获不使能
 - 1: 时间戳捕获使能
- T1 第 21 位 FDF: FD 帧格式。
 - 0: 表示发送的帧为普通帧格式
 - 1: 表示发送的帧为 CAN FD 帧格式
- T1 第 20 位 BRS: 比特率切换。
 - 0: 表示接收的帧没有比特率切换
 - 1: 表示接收的帧有比特率切换

- T1 第 19 位到 16 位 DLC[3:0]: 数据长度编码。
 - 0 到 8: 表示接收的帧的数据长度为 0 到 8 个字节
 - 9 到 15: 普通的帧的话表示接收的帧有 8 个字节, FD 帧的话分别表示 12/16/20/24/32/48/64 个字节
- T1 第 15 位到 8 位 MM[15:8]: 消息标记高 8 位。
 - 在配置发送缓存数据的时候由 cpu 写入, 然后会复制到发送时间 FIFO 中进行发送消息的识别判断。
- T2 第 31 位到 24 位 DB3[7:0]: 数据字节 3。
- T2 第 23 位到 16 位 DB2[7:0]: 数据字节 2。
- T2 第 15 位到 8 位 DB1[7:0]: 数据字节 1。
- T2 第 7 位到 0 位 DB0[7:0]: 数据字节 0。
- T3 第 31 位到 24 位 DB3[7:0]: 数据字节 7。
- T3 第 23 位到 16 位 DB2[7:0]: 数据字节 6。
- T3 第 15 位到 8 位 DB1[7:0]: 数据字节 5。
- T3 第 7 位到 0 位 DB0[7:0]: 数据字节 4。
- ... : ...
- Tn 第 31 位到 24 位 DB3[7:0]: 数据字节 m。
- Tn 第 23 位到 16 位 DB2[7:0]: 数据字节 m-1。
- Tn 第 15 位到 8 位 DB1[7:0]: 数据字节 m-2。
- Tn 第 7 位到 0 位 DB0[7:0]: 数据字节 m-3。

62.4.12 发送事件数据格式

发送事件的数据保存了有关传输的信息, cpu 可以安照发送的先后顺序读取发送事件 FIFO, 发送事件 FIFO 的状态可以通过寄存器 TXEFS 来读取到。FIFO 里数据的含义如图 116 所示。其中

E1A: 当不使用时间管理单元 (TSU) 的时候 (CCCR 的 UTSU 位为 0) 并且 CCCR 寄存器的 WMM 为 0, 这个时候 E1A 的 TXTS[15:0] 保存了 can 控制器内部自己的 16 位的时间戳。

E1B: 当使用时间管理单元 TSU 的时候 (CCCR 的 UTSU 位为 1) 或者打开了 16 位的消息标记位 (CCCR 的 WMM 配置为 1), 这时候 E1B 的 TSC 位为 1 表示时间戳捕获成功, T1B 的 TXTSP 保存了 TSU 的时间戳寄存器编号, 对应编号的时间戳寄存器保存了 32 位或者 64 位的时间戳。

	31			24	23	16			15	8	7	0	
E0	ESI	XTD	RTR	ID[28:0]									
E1A	MM[7:0]				ET[1:0]	FDF	BRS	DLC[3:0]	TXTS[15:0]				
E1B	MM[7:0]				ET[1:0]	FDF	BRS	DLC[3:0]	MM[15:8]		res	TSC	TXTSP [3:0]

图 116: CAN 发送事件数据格式

- E0 第 31 位 ESI: 错误状态指示。
 - 0: 传输节点错误
 - 1: 传输节点无错误

- E0 第 30 位 XTD: 扩展标识符。
 - 0: 11 位扩展标识符
 - 1: 29 位扩展标识符
- E0 第 29 位 RTR: 远程传输请求。
 - 0: 接收到的是数据帧
 - 1: 接收到的是远程帧
- E0 第 28 到 0 位 ID: 标识符。
 - 标准标识符有效位是 ID[28:18] 扩展标识符有效位为 ID[28:0]
- E1 第 31 位到 24 位 MM[7:0]: 过滤器的索引。
 - 范围为 0 到 127, 表示匹配的接受过滤器的索引
- E1 第 23 位到 22 位 ET[1:0]: 事件的类型。
 - 00: 保留
 - 01: 发送事件
 - 10: 取消后再发送
 - 11: 保留
- E1 第 21 位 FDF: FD 的帧格式。
 - 0: 表示为传统的 can 帧格式
 - 1: 表示为 FD 帧格式
- E1 第 20 位 BRS: 比特率切换。
 - 0: 表示接收的帧没有比特率切换
 - 1: 表示接收的帧有比特率切换
- E1 第 19 位到 16 位 DLC[3:0]: 数据长度编码。
 - 0 到 8: 表示接收的帧的数据长度为 0 到 8 个字节
 - 9 到 15: 普通的帧的话表示接收的帧有 8 个字节, FD 帧的话分别表示 12/16/20/24/32/48/64 个字节
- E1A 第 15 位到 0 位 TXTS[15:0]: 发送时间戳。
 - 帧发送开始时捕获的时间戳计数器值。
- E1B 第 15 位到 8 位 MM[15:8]: 消息标记高 8 位。
 - 在配置发送缓存数据的时候由 cpu 写入, 然后会复制到发送时间 FIFO 中进行发送消息的识别判断。
- E1B 第 4 位 TSC: 时间戳捕获。
 - 0: 表示没有时间戳的捕获
 - 1: 表示有时间戳的捕获, 且时间戳寄存器的编号在 R1B 的 RXTSP 的位置
- E1B 第 3 位到第 0 位 TXTSP[3:0]: 发送时间戳编号。
 - 表示发送时的时间戳存到了哪个时间戳寄存器, 也就是时间戳寄存器的编号。

62.4.13 标准消息标识过滤

最多可以位 11 位的标识符配置 128 个过滤器, 当访问过滤器的时候, 它的地址是过滤器的起始地址寄存器 SIDFC 的值加上过滤器的索引偏移。过滤器的内容含义如如图 117

- S0 第 31 位到 30 位 SFT[1:0]: 标准过滤器类型。
 - 00: 标识符范围过滤器, 从 SFID1 开始, 到 SFID2 截至, 其中 SFID2>=SFID1
 - 01: 标识符值过滤器, 等于 SFID1 或者 SFID2

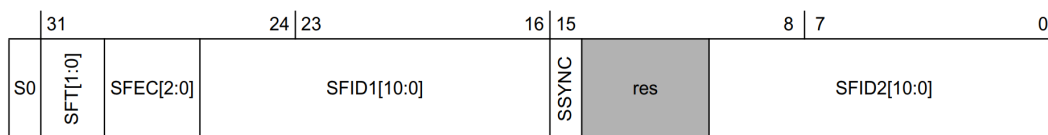


图 117: CAN 标准消息标识过滤

- 10: 传统掩码过滤器，SFID1 为过滤器的值，SFID2 为对应的掩码，当掩码的位对应的为 0 的时候，对应的 SFID1 的位和 ID 的位的值就可以忽略，认为该位对应的值是匹配的，当掩码的位为 1 的时候，ID 对应的位就需要严格的等于 SFID1 对应的位的值，比如当 SFID2 所有的位都为 1 的时候，意味着 ID 值要完全等于 SFID1 的值，当 SFID2 所有的位为 0 时，意味着所有的 ID 都是匹配 SFID1 的值的
- 11: 不使能过滤器
- S0 第 29 位到 27 位 SFEC[2:0]: 标准过滤器的配置。
 - 000: 不使能过滤器
 - 001: 过滤器匹配后把数据存储到接收 FIFO 0 中
 - 010: 过滤器匹配后把数据存储到接收 FIFO 1 中
 - 011: 过滤器匹配后不接收数据
 - 100: 过滤器匹配后仅仅设置优先级，不存储
 - 101: 过滤器匹配后设置优先级并且把数据存储到接收 FIFO 0 中
 - 110: 过滤器匹配后设置优先级并且把数据存储到接收 FIFO 1 中
 - 111: 过滤器匹配后把数据存储到接收缓存 (Rx buffer) 中
- S0 第 26 到 16 位 SFID1[10:0]: 标准标识符过滤器 1。
 - 第一个标准标识符过滤器，用来在不同的情况下的过滤
- S0 第 15 位 SSYNC: 标准的同步消息。只有当 CCCR 的 UTSU 的位为 1 时有效，触发时间管理单元 (TSU) 来记录时间戳
 - 0: 不使能触发时间管理单元记录时间戳
 - 1: 不使能触发时间管理单元记录时间戳
- S0 第 10 到 0 位 SFID2[10:0]: 标准标识符过滤器 2。并且根据不同的 SFEC 的值有不同的含义。当 SFEC 的值为从 000 到 110 时，代表了标准过滤器的第二个部分。当 SFEC 的值为 111 时，
 - SFID2[10:9] 定义了接收到的消息存放到缓存还是被是为调试消息。
 - * 00: 存储到接收缓存 (Rx buffer)
 - * 01: 调试消息 A
 - * 01: 调试消息 B
 - * 01: 调试消息 C
 - SFID2[8:6] 定义了用于控制扩展接口上的滤波器事件引脚
 - SFID2[5:0] 定义了接收的数据存到储存相对起始地址的偏移

62.4.14 扩展消息标识过滤

最多可以为 29 位的标识符配置 64 个过滤器，当访问过滤器的时候，它的地址是过滤器的起始地址寄存器 XIDFC 的值加上两倍的过滤器的索引偏移。过滤器的内容含义如如图 118

- F0 第 31 位到 29 位 EFEC[2:0]: 标准过滤器的配置。

	31	24	23	16	15	8	7	0
F0	EFEC[2:0]		EFID1[28:0]					
F1	EFT[1:0]	ESYNC	EFID2[28:0]					

图 118: CAN 扩展消息标识过滤

- 000: 不使能过滤器
- 001: 过滤器匹配后把数据存储到接收 FIFO 0 中
- 010: 过滤器匹配后把数据存储到接收 FIFO 1 中
- 011: 过滤器匹配后不接收数据
- 100: 过滤器匹配后仅仅设置优先级，不存储
- 101: 过滤器匹配后设置优先级并且把数据存储到接收 FIFO 0 中
- 110: 过滤器匹配后设置优先级并且把数据存储到接收 FIFO 1 中
- 111: 过滤器匹配后把数据存储到接收缓存（Rx buffer）中
- F0 第 28 到 0 位 EFID1[28:0]: 扩展标识符过滤器 1。
 - 第一个扩展标识符过滤器，用来在不同的情况下的过滤
- F1 第 31 位到 30 位 EFT[1:0]: 扩展过滤器类型。
 - 00: 标识符范围过滤器，从 EFID1 开始，到 EFID2 截至，其中 EFID2>=EFID1
 - 01: 标识符值过滤器，等于 EFID1 或者 EFID2
 - 10: 传统掩码过滤器，EFID1 为过滤器的值，EFID2 为对应的掩码
 - 11: 不使能过滤器
- F1 第 29 位 ESYNC: 扩展的同步消息。只有当 CCCR 的 UTSU 的位为 1 时有效，触发时间管理单元 (TSU) 来记录时间戳
 - 0: 不使能触发时间管理单元记录时间戳
 - 1: 不使能触发时间管理单元记录时间戳
- F1 第 28 到 0 位 EFID2[28:0]: 扩展标识符过滤器 2。并且根据不同的 SFEC 的值有不同的含义。当 EFEC 的值为从 000 到 110 时，代表了标准过滤器的第二个部分。当 EFEC 的值为 111 时，
 - SFID2[10:9] 定义了接收到的消息存放到缓存还是被是为调试消息。
 - * 00: 存储到接收缓存（Rx buffer）
 - * 01: 调试消息 A
 - * 01: 调试消息 B
 - * 01: 调试消息 C
 - SFID2[8:6] 定义了用于控制扩展接口上的滤波器事件引脚
 - SFID2[5:0] 定义了接收的数据存到储存相对起始地址的偏移

62.4.15 接收 FIFO

接收 FIFO 0 和接收 FIFO 1 可以分别通过寄存器 RXF0C 和 RSF1C 配置成 64 个单元，接收的消息经过接收过滤器之后可以选择存到接收 FIFO 中。为了避免接收 FIFO 溢出，可以使用接收 FIFO 水位门限指示寄存器 RXFnC.FnWM, 当 FIFO 中的数大于等于门限值的时候，发出中断标志 IR.RFnW。

62.4.15.1 接收 FIFO 阻塞模式

接收 FIFO 阻塞模式由寄存器 RXFnC.FnOM 控制，当此位配置为 0 时（默认值即 0），表示接收 FIFO 处于阻塞模式，当接收 FIFO 满的时候，如果再写消息进 FIFO 将写不进去，此时写的消息可能会丢失，同时标志位 RXFns.RFnL 置为 1，中断标志位 IR.RFnL 置位。

62.4.15.2 接收 FIFO 覆盖模式

接收 FIFO 阻塞模式由寄存器 RXFnC.FnOM 控制，当此位配置为 1 时（默认值即 0），表示接收 FIFO 处于覆盖模式，当接收 FIFO 满的时候，如果再写消息进 FIFO 将覆盖最开始的消息，此时最开始的消息会丢失，这种情况下，标志位 RXFns.RFnL 不会置为 1。

62.4.16 中断

本模块提供了两组中断，中断源可以通过寄存器的配置连接到中断 0 或者中断 1，默认的情况下所有的中断连到中断 0，通过配置寄存器 ILE.EINT0 和 ILE.EINT1 可以分别控制中断的开或者关。但在上层，中断 0 和中断 1 都连到了一个中断源上，也就是说中断 0 或者中断 1 只要有一个产生中断，就会产生出去，所以中断 0 和中断 1 可以认为是一样的，选择一个用就好。中断有 30 种类型，当对应的中断位使能，并且对应的位有中断产生的时候，中断就会发出去。详细的中断的类型可以参考中断寄存器 IR。

62.4.17 消息存储器示意图

消息储存的宽度为 32 位，每个部分最多的空间如图 119 所示，各个部分的先后顺序也没有严格的先后顺序。

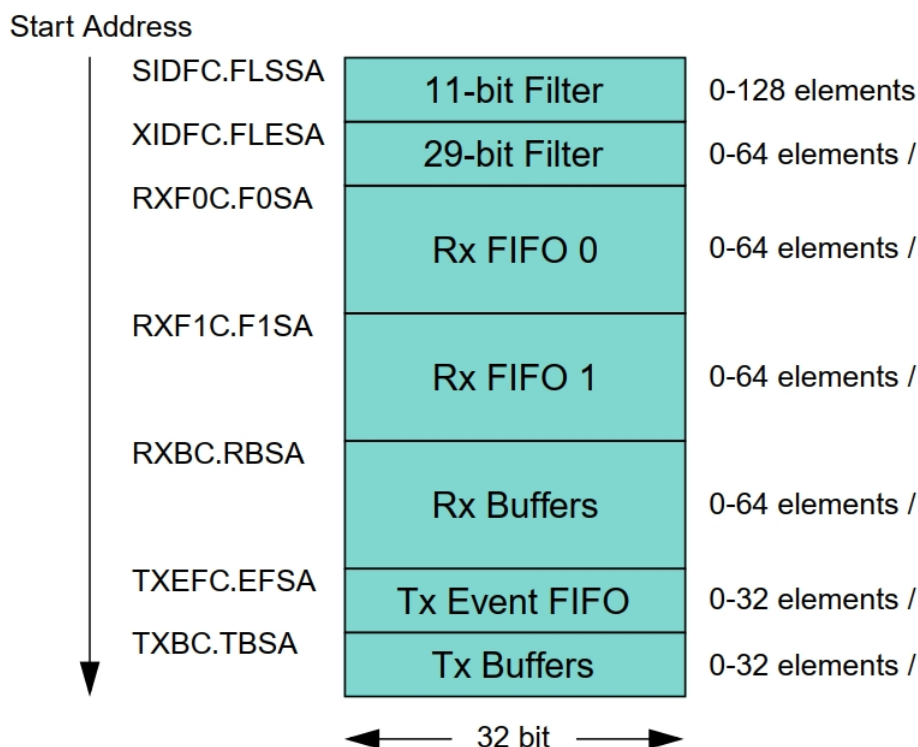


图 119: 消息存储器示意图

62.5 CAN 配置使用简单说明

62.5.1 软件初始化

CAN 软件可以通过设置 CCCR 寄存器 init 位进行初始化。当 cccr 寄存器的 init 位设置为 1 时，can 总线停止接收和发送数据，输出的 TXD 一直为 1，此时和 cccr 的 cce 位可以一起控制寄存器的读写权限，当有读写权限的时候软件可以进行寄存器的初始化。需要注意的是 cce 这位只有在 INIT 位是 1 的时候才能进行配置。当 INIT 清 0 的时候，CCE 也会自动的清 0。下面的寄存器当 CCE 置位的时候会被复位：

- HPMS: 高优先级消息状态
- RXF0S: 接收 FIFO0 状态
- RXF1S: 接收 FIFO1 状态
- TXFQS: 发送 FIFO/队列状态
- TXBRP: 发送请求等待
- TXBTO: 发送传输发生
- TXBCF: 发送传输取消成功
- TXEFS: 发送事件 FIFO 状态

并且下面的两个寄存器只有当 CCE 清 0 之后才能写：

- TXBAR: 发送缓存添加发送请求
- TXBCR: 发送缓存取消发送请求

62.5.2 接收处理

can 控制器提供两种形式的接收过滤器，一种是用标准的标识符，另一种是用扩展的标识符。这些过滤器可以分配给接收缓存或者接收 FIFO0/1，对于接收过滤器，每个过滤器都从元素 0 开始直到遇到匹配的结束，遇到匹配的元素之后的元素便不在查询匹配。接收过滤器主要的功能为：

- 每个过滤器可以配置为：
 - 一个范围的范围过滤器，过滤器匹配消息的标识符在寄存器 SF1ID/SF2ID 或者 EF1ID/EF2ID 的一个或两个标识符
 - 筛选一个或两个特定的标识符，此时配置的寄存器 SF1ID=SF2ID, 或者 EF1ID=EF2ID
 - 经典的掩码形式，经典的位掩码过滤使用接收的标识符与位掩码，SF1ID/EF1ID 用作消息过滤器，而 SF2ID/EF2ID 用作过滤掩码。
- 每个过滤器均可配置为匹配后是接收数据或拒绝接收数据
- 每个过滤器可以单独的启用和禁用

根据过滤器的配置（SFEC/EFEC），匹配之后会触发下面的操作之一

- 将接收到的帧放到 FIFO0 或者 FIFO1
- 将接收到的帧放到接收缓存
- 拒绝接收数据帧
- 设置高优先级的消息中断标志寄存器 IR 的 HPM 位
- 设置高优先级的消息中断标志寄存器 IR 的 HPM 位并且将接收到的帧放到 FIFO0 或者 FIFO1

接收过滤器在接收到完整的标识符之后开始进行筛选，筛选完成后，如果是匹配的标识符，那么就将收到的数据帧以 32 位的格式放到接收缓存或者 FIFO 中。如果不接收或者接收到的数据帧检测出来有错误（例如 CRC 校验错误），那么就会丢弃此数据

62.5.3 发送处理

发送处理发送缓存的发送 FIFO 的以及发送队列的发送请求，最多可以设置 32 个发送缓存区用来发送数据，并且每个发送缓存可以单独的配置是普通的 can 总线模式还是 can fd 模式。下表写了具体的配置。

表 294: 帧发送的配置情况

寄存器 CCCR		发送缓存		帧发送
BRSE	FDOE	FDF	BRS	
忽略	0	忽略	忽略	普通 can 格式传输
0	1	0	忽略	普通 can 格式传输
0	1	1	忽略	can FD 格式传输无比特率切换
1	1	0	忽略	普通 can 格式传输
1	1	1	0	can FD 格式传输无比特率切换
1	1	1	1	can FD 格式传输且比特率切换

当更新寄存器 TXBRP 的时候会自动扫描发送缓存的数据，发送最高优先级的发送请求。当传输完成或者软件增加或者取消发送任务时硬件自动更新寄存器 TXBRP 的值。

62.5.3.1 发送缓存

每个发送缓存都有一个可配置的消息标识符，如果有多个发送缓存配置了相同的消息标识符，缓存表编号小的发送缓存先发送。当更新完发送的数据部分后，通过配置寄存器 TXBRP 可以增加发送请求，此时，发送请求在内部和发送的 FIFO 或者发送的队列根据消息的标识符进行优先级的仲裁，优先级高的先发送。

62.5.3.2 发送 FIFO

发送 FIFO 通过配置寄存器 TXBC 的 TFQM 位为 0 来实现，当将一个消息添加到发送 FIFO, 通过对寄存器 TXBAR 对应的位写 1 来使能发送操作，发送 FIFO 里每发送一个消息，对应的寄存器 TXFQS 的 TFGI 就会加 1，直到发送 FIFO 空为止。

62.5.3.3 发送队列

发送队列通过配置寄存器 TXBC 的 TFQM 位为 1 来实现，发送队列里消息标识符低的有较高的优先级，新的消息要放到 TXFQS 的 TFQPI 所对应的发送缓存里。

62.5.3.4 发送取消

can 控制器支持取消发送操作，这个功能对于网关应用程序和汽车开放系统架构很适用，如果想取消一个发送请求，只需要将寄存器 TXBCR 对应发送请求的位置 1. 取下发送请求的功能只支持在发送缓存或者发送队列里的，对于发送 FIFO 里的，暂时不支持取消发送请求。成功的取消掉发送请求之后，寄存器 TXBCF 对应的位将置 1.

62.6 MCAN 寄存器

62.6.1 MCAN 寄存器说明

MCAN 的寄存器列表如下：

MCAN0 base address: 0xF0300000

MCAN1 base address: 0xF0304000

MCAN2 base address: 0xF0308000

MCAN3 base address: 0xF030C000

MCAN4 base address: 0xF0310000

MCAN5 base address: 0xF0314000

MCAN6 base address: 0xF0318000

MCAN7 base address: 0xF031C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0004	ENDN	字节序寄存器	0x87654321
0x000C	DBTP	数据位定时和预分频器寄存器	0x00000A33
0x0010	TEST	测试寄存器	0x00000000
0x0014	RWD	ram 看门狗寄存器	0x00000000
0x0018	CCCR	CC 控制寄存器	0x00000001
0x001C	NBTP	标称位定时和预分频寄存器	0x06000A03
0x0020	TSCC	时间戳计数器配置寄存器	0x00000000
0x0024	TSCV	时间戳计数器值寄存器	0x00000000
0x0028	TOCC	超时计数器配置寄存器	0xFFFF0000
0x002C	TOCV	超时计数器值寄存器	0x0000FFFF
0x0040	ECR	错误计数器寄存器	0x00000000
0x0044	PSR	协议状态寄存器	0x00000707
0x0048	TDCR	发送延迟补偿寄存器	0x00000000
0x0050	IR	中断寄存器	0x00000000
0x0054	IE	中断使能寄存器	0x00000000
0x0058	ILS	中断线选择寄存器	0x00000000
0x005C	ILE	中断线使能寄存器	0x00000000
0x0080	GFC	全局过滤器配置寄存器	0x00000000
0x0084	SIDFC	标准 ID 过滤器配置寄存器	0x00000000
0x0088	XIDFC	扩展 ID 过滤器配置寄存器	0x00000000
0x0090	XIDAM	扩展 ID 和掩码寄存器	0x1FFFFFFF
0x0094	HPMS	高优先级消息状态寄存器	0x00000000
0x0098	NDAT1	新数据 1 寄存器	0x00000000
0x009C	NDAT2	新数据 2 寄存器	0x00000000
0x00A0	RXF0C	接收 FIFO 0 配置寄存器	0x00000000
0x00A4	RXF0S	接收 FIFO 0 状态寄存器	0x00000000
0x00A8	RXF0A	接收 FIFO 0 确认寄存器	0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

62 控制器局域网 MCAN

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00AC	RXBC	接收缓冲区配置寄存器	0x00000000
0x00B0	RXF1C	接收 FIFO 1 配置寄存器	0x00000000
0x00B4	RXF1S	接收 FIFO 1 状态寄存器	0x00000000
0x00B8	RXF1A	接收 FIFO 1 确认寄存器	0x00000000
0x00BC	RXESC	接收缓冲区元素大小配置寄存器	0x00000000
0x00C0	TXBC	发送缓冲区配置寄存器	0x00000000
0x00C4	TXFQS	发送 FIFO/队列状态寄存器	0x00000000
0x00C8	TXESC	发送缓冲区元素大小配置寄存器	0x00000000
0x00CC	TXBRP	发送缓冲区请求挂起寄存器	0x00000000
0x00D0	TXBAR	发送缓冲区添加请求寄存器	0x00000000
0x00D4	TXBCR	发送缓冲区取消请求寄存器	0x00000000
0x00D8	TXBTO	发送缓冲区发送已发生寄存器	0x00000000
0x00DC	TXBCF	发送缓冲区取消完成寄存器	0x00000000
0x00E0	TXBTIE	发送缓冲区发送中断使能寄存器	0x00000000
0x00E4	TXBCIE	发送缓冲区取消完成中断使能寄存器	0x00000000
0x00F0	TXEFC	发送事件 FIFO 配置寄存器	0x00000000
0x00F4	TXEFS	发送事件 FIFO 状态寄存器	0x00000000
0x00F8	TXEFA	发送事件 FIFO 确认寄存器	0x00000000
0x0200	TS_SEL[TS_SEL0]	时间戳 0	0x00000000
0x0204	TS_SEL[TS_SEL1]	时间戳 1	0x00000000
0x0208	TS_SEL[TS_SEL2]	时间戳 2	0x00000000
0x020C	TS_SEL[TS_SEL3]	时间戳 3	0x00000000
0x0210	TS_SEL[TS_SEL4]	时间戳 4	0x00000000
0x0214	TS_SEL[TS_SEL5]	时间戳 5	0x00000000
0x0218	TS_SEL[TS_SEL6]	时间戳 6	0x00000000
0x021C	TS_SEL[TS_SEL7]	时间戳 7	0x00000000
0x0220	TS_SEL[TS_SEL8]	时间戳 8	0x00000000
0x0224	TS_SEL[TS_SEL9]	时间戳 9	0x00000000
0x0228	TS_SEL[TS_SEL10]	时间戳 10	0x00000000
0x022C	TS_SEL[TS_SEL11]	时间戳 11	0x00000000
0x0230	TS_SEL[TS_SEL12]	时间戳 12	0x00000000
0x0234	TS_SEL[TS_SEL13]	时间戳 13	0x00000000
0x0238	TS_SEL[TS_SEL14]	时间戳 14	0x00000000
0x023C	TS_SEL[TS_SEL15]	时间戳 15	0x00000000
0x0240	CREL	内核发布信息寄存器	0x00000000
0x0244	TSCFG	时间戳配置寄存器	0x00000000
0x0248	TSS1	时间戳状态寄存器 1	0x00000000
0x024C	TSS2	时间戳状态寄存器 2	0x00000000
0x0250	ATB	实际时间基准寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0254	ATBH	实际时间基准高位寄存器	0x00000000
0x0400	GLB_CTL	全局控制寄存器	0x00000000
0x0404	GLB_STATUS	全局状态寄存器	0x00000000

表 295: MCAN 寄存器列表

62.6.2 寄存器详细信息

MCAN 的寄存器详细说明如下:

62.6.3 ENDN (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LVT																															
R																															
1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1

ENDN [31:0]

位域	名称	描述
31-0	EVT	字节序测试值 字节序测试值为 0x8765 4321。

ENDN 位域

62.6.4 DBTP (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								TDC	RSVD		DBRP				RSVD			DTSEG1				DTSEG2			DSJW						
N/A								RW	N/A		RW				N/A			RW				RW			RW						
x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1

DBTP [31:0]

位域	名称	描述
23	TDC	发送延时补偿使能 0: 禁止收发器延迟补偿 1: 使能收发器延迟补偿
20-16	DBRP	数据比特率预分频器 生成位时间片时将振荡器频率除以的值。位时间为该时间片的倍数。比特率预分频器的有效值为 0 到 31。当 TDC=1 时, 范围限制为 0, 1。硬件将该值解析为编程值加 1。

位域	名称	描述
12-8	DTSEG1	数据有效到采样点的时间 有效值为 1 到 31。实际上，硬件会将该值解析为编程值加 1。
7-4	DTSEG2	采样点后数据有效时间 有效值为 1 到 15。实际上，硬件会将该值解析为编程值加 1。
3-0	DSJW	同步跳转宽度 有效值为 0 到 15。实际上，硬件会将该值解析为编程值加 1。

DBTP 位域

62.6.5 TEST (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD										SVAL	TXBNS					RSVD		PVAL	TXBNP					RX	TX		LBCK	RSVD			
N/A										R	R					N/A		R	R					R	RW		RW	N/A			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x

TEST [31:0]

位域	名称	描述
21	SVAL	TXBNS 有效指示 0: TXBNS 的值无效 1: TXBNS 的值有效
20-16	TXBNS	已启动的发送缓存区号 最后开始传输的消息的缓冲区号。SVAL 置“1”时有效。取值范围为 0 ~ 31。
13	PVAL	TXBNP 有效指示 0: TXBNP 的值无效 1: TXBNP 的值有效
12-8	TXBNP	待发送消息的缓冲区号 准备传输的消息缓冲区号。PVAL 置 1 时有效。取值范围为 0 ~ 31。
7	RX	can 总线电平 监视发送引脚 pin m_can_rx 的实际值 0: CAN 总线为显性 (m_can_rx = “0”) 1: CAN 总线为隐性 (m_can_rx = “1”)
6-5	TX	can 发送控制模式寄存器 00: 复位值, m_can_tx 由 CAN 内核控制, 会在 CAN 位时间结束时更新 01: 可在引脚 m_can_tx 监控采样点 10: 引脚 m_can_tx 上为显性 (“0”) 电平 11: 引脚 m_can_tx 上为隐性 (“1”) 电平

位域	名称	描述
4	LBCK	环回模式控制寄存器 0: 复位值, 禁止环回模式 1: 使能环回模式

TEST 位域

62.6.6 RWD (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																WDV						WDC									
N/A																R						RW									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RWD [31:0]

位域	名称	描述
15-8	WDV	计时器实际值 实际消息 RAM 看门狗计数器值。
7-0	WDC	看门狗配置 消息 RAM 看门狗计数器的起始值。如果使用复位值“00”，计数器会禁止。

RWD 位域

62.6.7 CCCR (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																NISO	TXP	EFBI	PXHD	WMM	UTSU	BRSE	FDOE	TEST	DAR	MON	CSR	CSA	ASM	CCE	INIT
N/A																RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	R	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

CCCR [31:0]

位域	名称	描述
15	NISO	非 ISO 操作 如果此位置 1, FDCAN 会使用 Bosch CAN FD 规范 V1.0 规定的 CAN FD 帧格式。 0: 符合 ISO11898-1 规定的 CAN FD 帧格式 1: 符合 Bosch CAN FD 规范 V1.0 规定的 CAN FD 帧格式

位域	名称	描述
14	TXP	帧间暂停使能寄存器 如果此位置“1”，成功发送帧后，FDCAN 会先暂停两个 CAN 位时间，然后再开始进行下一次发送。 0: 禁止 1: 使能
13	EFBI	总线同步期间的边沿过滤 0: 禁止边沿过滤 1: 需要两个连续显性 tq 才能检测硬同步边沿
12	PXHD	协议异常处理禁止 0: 使能协议异常处理 1: 禁止协议异常处理
11	WMM	宽消息标记 允许使用 16 位宽消息标记。当使用 16 位宽消息标记 (WMM = “1”) 时，对发送事件 FIFO 禁用 16 位内部时间戳。 0: 使用 8 位消息标记 1: 使用 16 位消息标记, 替换发送事件 FIFO 中的 16 位时间戳
10	UTSU	使用时间戳单元 当 UTSU 置“1”时，无论 WMM 的值如何，也将启用 16 位宽消息标记。 0: 内部时间戳 1: TSU 外部时间戳 注：当通用参数 connected_tsu_g = “0” 时，没有 TSU 连接到 M_CAN。在这种情况下，UTSU 位通过合成被固定为 0。
9	BRSE	比特率切换使能 0: 禁止发送时进行比特率切换 1: 使能发送时进行比特率切换 注意: 当禁用 CAN FD 操作 FDOE = “0” 时，将忽略 BRSE 值。
8	FDOE	FD 模式使能 0: 禁止 FD 操作 1: 使能 FD 操作
7	TEST	测试模式使能 0: 正常操作，寄存器 TEST 保存复位值 1: 测试模式，使能对寄存器 TEST 的写访问
6	DAR	禁止自动重发送 0: 使能自动重发送未成功发送的消息 1: 禁止自动重发送

位域	名称	描述
5	MON	总线监控模式 仅当 CCE 和 INIT 均置“1”时，才能通过软件将 MON 位置 1。 此位可随时通过主机复位。 0：禁止总线监控模式 1：使能总线监控模式
4	CSR	时钟停止请求 0：未请求时钟停止 1：已请求时钟停止。如果请求时钟停止，则在所有挂起的传输请求均已完成且 CAN 总线达到空闲状态之后，INIT 会先置“1”，然后 CSA 会置“1”。
3	CSA	时钟停止确认 0：未确认时钟停止 1：可通过停止 APB 时钟和内核时钟将 FDCAN 设为掉电状态
2	ASM	ASM 受限工作模式 仅当 CCE 和 INIT 均置“1”时，才能通过软件将 ASM 位置“1”。 此位可随时通过软件复位。如果 FDCAN 连接到 CAN 时钟校准单元，只要校准未完成，ASM 位就会由硬件置 1。 0：正常 CAN 操作 1：受限工作模式激活
1	CCE	配置更改使能 0：CPU 对受保护的配置寄存器没有写访问权限 1：CPU 对受保护的配置寄存器有写访问权限（CCCR.INIT = “1” 时）
0	INIT	初始化 0：正常工作 1：启动初始化

CCCR 位域

62.6.8 NBTP (0x1C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
NSJW							NBRP								NTSEG1							RSVD	NTSEG2									
RW							RW								RW							N/A	RW									
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	x	0	0	0	0	0	0	1	1

NBTP [31:0]

位域	名称	描述
31-25	NSJW	标称 (重新) 同步跳转宽度 有效值为 1 到 127。实际上, 硬件会将该值解析为编程值加 1。
24-16	NBRP	标称比特率预分频 生成位时间片时将振荡器频率除以的值。位时间为该时间片的倍数。有效值为 0 到 511。 实际上, 硬件会将该值解析为编程值加 1。
15-8	NTSEG1	采样点之前的标称时间段 有效值为 1 到 255。实际上, 硬件会将该值解析为编程值加 1。
6-0	NTSEG2	采样点之后的标称时间段 有效值为 1 到 127。实际上, 硬件会将该值解析为编程值加 1。

NBTP 位域

62.6.9 TSCC (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												TCP				RSVD												TSS			
N/A												RW				N/A												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

TSCC [31:0]

位域	名称	描述
19-16	TCP	时间戳计数器预分频器 将时间戳和超时计数器时间单位配置为 CAN 位时间的倍数 [1…16]。 实际上, 硬件会将该值解析为编程值加 1。
1-0	TSS	时间戳选择 00= 时间戳计数器永远为 0x0000 01= 时间戳计数器通过 TCP 递增 10= 使用外部时间戳计数器 11= 和 “00” 一样

TSCC 位域

62.6.10 TSCV (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																TSC															
N/A																RC															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSCV [31:0]

位域	名称	描述
15-0	TSC	时间戳计数器 内部/外部时间戳计数器值是在（接收和发送）帧开始时捕获的。当 TSCC[TSS] = “01” 时，时间戳计数器会以 CAN 为时间的倍数 [1…16] 递增，具体取决于 TSCC[TCP] 的配置。 回卷操作会将中断标志 IR[TSW] 置 “1”。写访问会将计数器复位为 “0”。当 TSCC.TSS = “10” 时，TSC 会反映外部时间戳计数器值。写访问没有影响。

TSCV 位域

62.6.11 TOCC (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TOP																RSVD											TOS		RP		
RW																N/A											RW		RW		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

TOCC [31:0]

位域	名称	描述
31-16	TOP	超时时长 超时计数器（递减计数器）的起始值。配置超时时长。
2-1	TOS	超时选择 在连续模式下工作时，对 TOCV 进行写访问会将计数器预设为由 TOCC[TOP] 配置的值并继续递减计数。超时计数器由其中一个 FIFO 控制时，空 FIFO 会将计数器预设为由 TOCC[TOP] 配置的值。存储了第一个 FIFO 元素后，会开始递减计数。 00: 连续工作 01: 超时由发送事件 FIFO 控制 10: 超时由接收 FIFO 0 控制 11: 超时由接收 FIFO 1 控制
0	RP	使能超时计数器 0: 禁止超时计数器 1: 使能超时计数器

TOCC 位域

62.6.12 TOCV (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																TOC															
N/A																RC															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TOCV [31:0]

位域	名称	描述
15-0	TOC	超时计数器值 超时计数器会以 CAN 位时间的倍数 [1…16] 递减，具体取决于 TSCC.TCP 的配置。当计数器递减至 0 时，中断标志 IR.TOO 会置“1”，超时计数器会停止计数。开始和复位/重启条件是通过 TOCC.TOS 配置的。 注：字节访问：当 TOCC.TOS = “00” 时，写其中一个寄存器字节 3/2/1/0 将会预设 Timeout Counter 寄存器。

TOCV 位域

62.6.13 ECR (0x40)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD								CEL								RP	REC								TEC							
N/A								X								R	R								R							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ECR [31:0]

位域	名称	描述
23-16	CEL	CAN 错误记录 每当 CAN 协议错误导致发送错误计数器或接收错误计数器递增时，计数器都会递增。对 CEL 进行读访问时，计数器会复位。计数器值达到 0xFF 时，会停止计数；TEC 或 REC 下一次递增时，中断标志 IR[ELO] 会置“1”。 访问类型为 RX：进行读访问时复位。 注：字节访问：读字节 2 将重置 CEL，读字节 3/1/0 没有影响。
15	RP	接收错误被动 0：接收错误计数器低于错误被动级别 128 1：接收错误计数器已达到错误被动级别 128
14-8	REC	接收错误计数器 接收错误计数器的实际状态，取值范围为 0 到 127。

位域	名称	描述
7-0	TEC	发送错误计数器 发送错误计数器的实际状态，取值范围为 0 到 255。 注：如果 CCCR.ASM 置“1”，则检测到 CAN 协议错误时，CAN 协议控制器不会使 TEC 和 REC 递增，但 CEL 仍会递增。

ECR 位域

62.6.14 PSR (0x44)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD									TDCV							RSVD	PXE	RFDF	RBRs	RESI	DLEC			BO	EW	EP	ACT		LEC		
N/A									R							N/A	X	X	X	X	S			R	R	R	R		S		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1

PSR [31:0]

位域	名称	描述
22-16	TDCV	发送器延迟补偿值 第二采样点的位置，由从 m_can_tx 到 m_can_rx 之间测得的延迟与 TDCR.TDCO 之和定义。在数据阶段，SSP 位置为已发送位起点与第二采样点之间的最小时间片 (mtq) 数。有效值为 0 到 127 个 mtq。
14	PXE	协议异常事件 0：自上次读访问起未发生协议异常事件 1：已发生协议异常事件 注：字节访问：读字节 0 将重置 PXE，读字节 3/2/1 没有影响。
13	RFDF	已接收 FDCAN 消息 此位的设置与验收过滤无关。 0：由于此位是通过 CPU 复位的，因此尚未接收到 FDCAN 消息 1：已接收到 EDL 标志置“1”的 FDCAN 格式的消息 访问类型为 RX：进行读访问时复位。 注：字节访问：读字节 0 将重置 RFDF，读字节 3/2/1 没有影响。
12	RBRS	上次接收的 FDCAN 消息的 BRS 标志 此位与 RFDF 一起设置，与验收过滤无关。 0：上次接收的 FDCAN 消息的 BRS 标志未置“1” 1：上次接收的 FDCAN 消息的 BRS 标志已置“1” 注：字节访问：读字节 0 将重置 RBRS，读字节 3/2/1 没有影响。

位域	名称	描述
11	RESI	上次接收的 FDCAN 消息的 ESI 标志 此位与 RFDF 一起设置，与验收过滤无关。 0: 上次接收的 FDCAN 消息的 ESI 标志未置“1” 1: 上次接收的 FDCAN 消息的 ESI 标志已置“1” 注：字节访问：读字节 0 将重置 RESI，读字节 3/2/1 没有影响。
10-8	DLEC	数据上一错误代码 在 BRS 标志置“1”的 FDCAN 格式帧数据阶段发生的上一错误类型。代码与 LEC 相同。当 BRS 标志置“1”的 FDCAN 格式帧已无错传输（接收或发送）时，此位域将被清零。 访问类型为 RS：进行读访问时置“1”。 注：字节访问：读字节 0 将置位 DLEC 为“111”，读字节 3/2/1 没有影响。
7	BO	Bus_Off 状态 0: FDCAN 未处于 Bus_Off 状态 1: FDCAN 处于 Bus_Off 状态
6	EW	警告状态 0: 两个错误计数器的值均小于 Error_Warning 限值 96 1: 至少有一个错误计数器已达到 Error_Warning 限值 96
5	EP	错误被动 0: FDCAN 处于 Error_Active 状态。此位通常会参与总线通信，并会在检测到错误后发送 主动错误标志 1: FDCAN 处于 Error_Passive 状态
4-3	ACT	活动 监控模块的 CAN 通信状态。 00: 同步中：节点在 CAN 通信时同步 01: 空闲：节点既不是接收器，也不是发送器 10: 接收器：节点作为接收器工作 11: 发送器：节点作为发送器工作 注：ACT 被协议异常事件设置为“00”。

位域	名称	描述
2-0	LEC	上一错误代码 LEC 指示 CAN 总线上发生的上一错误的类型。消息已无错传输后（接收或发送），此位域将被清零。 000: 无错: 自消息成功接收或发送而将 LEC 复位后，未发生任何错误。 001: 内容错误: 在已接收的消息中，有一部分连续出现 5 个以上的相等位，这种情况是不允许发生的。 010: 格式错误: 已接收帧的固定格式部分的格式不正确。 011: AckError: 由 FDCAN 发送的消息未被另一节点确认。 100: Bit1Error: 在消息发送过程中（仲裁字段例外），器件希望发送隐性电平（位逻辑值为“1”），但受监控的总线值为显性。 101: Bit0Error: 在消息发送过程中（或者确认位，或者主动错误标志，或者过载标志），器件希望发送显性电平（数据或标识符位逻辑值“0”），但受监控的总线值为隐性。在 Bus_Off 恢复期间，每次监控到 11 个隐性位组成的序列时，此状态都会置“1”。这样，CPU 便可监控 Bus_Off 恢复序列的进行（指示总线并未保持显性或持续受到干扰）。 110: CRCError: 已接收消息的 CRC 校验和不正确。传入消息的 CRC 与通过已接收数据计算出的 CRC 不匹配。 111: NoChange: 如果对协议状态寄存器进行读访问，则会将 LEC 重新初始化为“7”。如果 LEC 显示的值为“7”，则自 CPU 上一次对协议状态寄存器进行读访问起，未检测到任何 CAN 总线事件。访问类型为 RS: 进行读访问时置“1”。 注：如果采用 FDCAN 格式的帧已到达 BRS 标志置 1 的数据阶段，下一 CAN 事件（错误或有效帧）将显示在 FLEC 中，而不显示在 LEC 中。FDCAN CRC 序列中的固定内容位中的错误将显示为格式错误，而不是内容错误 注：Bus_Off 恢复序列（请参见 CAN 规范第 2.0 版或 ISO11898-1）不能通过将 CCCR[INIT] 置 1 或复位来缩短。如果器件进入 Bus_Off 状态，则会将其自身的 CCCR.INIT 置 1，从而会停止所有总线活动。 一旦 CCCR[INIT] 由 CPU 清零，器件随后将等待总线空闲状态出现 129 次（129 × 11 个连续隐性位），然后才会恢复正常操作。 Bus_Off 恢复序列结束时，错误管理计数器将复位。 在 CCCR[INIT] 复位后的等待时间内，每次监控到由 11 个隐性位组成的序列时，Bit0 错误代码都会写入 PSR[LEC] 中，从而使 CPU 能够准备好检查 CAN 总线保持显性还是持续受到干扰，并能够监控 Bus_Off 恢复序列。ECR[REC] 用于对这些序列进行计数。 注：字节访问：读字节 0 将置位 LEC 为“111”，读字节 3/2/1 没有影响。

位域	名称	描述
----	----	----

PSR 位域

62.6.15 TDCR (0x48)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																	TDCO					RSVD	TDCF								
N/A																	RW					N/A	RW								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

TDCR [31:0]

位域	名称	描述
14-8	TDCO	发送器延迟补偿偏移 定义从 FDCAN_TX 到 FDCAN_RX 测得的延迟与第二采样点之间距离的偏移值。有效值为 0 到 127 个 mtq。
6-0	TDCF	发送器延迟补偿过滤器窗口长度 定义 SSP 位置的最小值，要测量发送器延迟，会忽略 m_can_rx 上会导致 SSP 位置提前的显性边沿。

TDCR 位域

62.6.16 IR (0x50)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		ARA	PED	PEA	WDI	BO	EW	EP	ELO	BEU	BEC	DRX	TOO	MRAF	TSW	TEFL	TEFF	TEFW	TEFN	TFE	TCF	TC	HPM	RF1L	RF1F	RF1W	RF1N	RF0L	RF0F	RF0W	RF0N
N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IR [31:0]

位域	名称	描述
29	ARA	访问保留地址 0: 未对保留地址进行访问 1: 已对保留地址进行访问
28	PED	数据阶段的协议错误 0: 数据阶段没有协议错误 1: 检测到数据阶段有协议错误 (PSR.DLEC 不是 0、7)
27	PEA	仲裁阶段中的协议错误 0: 仲裁阶段中没有协议错误 1: 检测到仲裁阶段有协议错误 (PSR.LEC 不是 0、7)

位域	名称	描述
26	WDI	看门狗中断 0: 未发生消息 RAM 看门狗事件 1: 因 READY 缺失而发生消息 RAM 看门狗事件
25	BO	Bus_Off 状态 0: Bus_Off 状态未更改 1: Bus_Off 状态已更改
24	EW	警告状态 0: Error_Warning 状态未更改 1: Error_Warning 状态已更改
23	EP	错误被动 0: Error_Passive 状态未更改 1: Error_Passive 状态已更改
22	ELO	错误记录溢出 0: CAN 错误记录计数器未溢出 1: CAN 错误记录计数器已溢出
21	BEU	位错误未校正 检测到 RAM 位错误并未校正。由连接到 Message RAM 的可选外部奇偶校验/ ECC 逻辑生成的输入信号 m_can_aeim_berr[1] 控制。未校正的消息 RAM 比特错误将 CCCR.INIT 置“1”。这样做是为了避免传输损坏的数据。 0: 从消息 RAM 读取时没有检测到比特错误 1: 检测到比特错误, 未校正 (例如奇偶校验逻辑)
20	BEC	错位校正 检测到 RAM 位错误并已校正。由连接到 Message RAM 的可选外部奇偶校验/ ECC 逻辑生成的输入信号 m_can_aeim_berr[0] 控制。 0: 从消息 RAM 读取时没有检测到比特错误 1: 检测到比特错误, 未校正 (例如 ECC)
19	DRX	消息存储到专用接收缓冲区 接收到的消息已存储到专用接收缓冲区后, 此标志会置“1”。 0: 未更新接收缓冲区 1: 至少有一条已接收消息存储到接收缓冲区中
18	TOO	发生超时 0: 无超时 1: 达到超时

位域	名称	描述
17	MRAF	消息 RAM 访问失败 此标志在以下情况下会置“1”： 1. 当接收处理单元未在已接收之后的消息的仲裁字段之前完成对已接收消息的验收过滤或存储时。在这种情况下，验收过滤或消息存储会中止，接收处理单元会开始处理之后的消息。 2. 当接收处理单元无法向消息 RAM 写入消息时。在这种情况下，会中止消息存储。 在这两种情况下，FIFO 放入索引不会更新，专用接收缓冲区的新数据标志也不会置“1”。下一条消息存储到此位置时，部分存储的消息会被覆盖。 当发送处理单元无法及时从消息 RAM 中读取数据时，此标志也会置“1”。在这种情况下，消息发送会中止。如果发送处理单元访问失败，M_TTCAN 会切换到受限工作模式（请参见受限工作模式）。要退出受限工作模式，主机 CPU 必须复位 CCCR.ASM。 0：未发生消息 RAM 访问失败 1：发生消息 RAM 访问失败
16	TSW	时间戳回卷 0：时间戳未回卷 1：时间戳已回卷
15	TEFL	发送事件 FIFO 元素丢失 0：发送事件 FIFO 元素未丢失 1：发送事件 FIFO 元素已丢失，尝试向大小为零的发送事件 FIFO 进行写入时也会置“1”
14	TEFF	发送事件 FIFO 已满 0：发送事件 FIFO 未滿 1：发送事件 FIFO 已滿
13	TEFW	达到发送事件 FIFO 水印 0：发送事件 FIFO 填充级别低于水印 1：发送事件 FIFO 填充级别达到水印
12	TEFN	发送事件 FIFO 新条目 0：发送事件 FIFO 未更改 1：发送处理单元写入发送事件 FIFO 元素
11	TFE	发送 FIFO 为空 0：发送 FIFO 非空 1：发送 FIFO 为空
10	TCF	发送取消完成 0：发送取消未完成 1：发送取消已完成
9	TC	发送完成 0：发送未完成 1：发送已完成

位域	名称	描述
8	HPM	高优先级消息 0: 未接收到任何高优先级消息 1: 已接收到高优先级消息
7	RF1L	接收 FIFO 1 消息丢失 0: 接收 FIFO 1 消息未丢失 1: 接收 FIFO 1 消息已丢失, 尝试向大小为零的接收 FIFO 1 进行写入后也会置“1”
6	RF1F	接收 FIFO 1 已满 0: 接收 FIFO 1 未滿 1: 接收 FIFO 1 已滿
5	RF1W	达到接收 FIFO 1 水印 0: 接收 FIFO 1 填充级别低于水印 1: 接收 FIFO 1 填充级别达到水印
4	RF1N	接收 FIFO 1 新消息 0: 未向接收 FIFO 1 写入新消息 1: 已向接收 FIFO 1 写入新消息
3	RF0L	接收 FIFO 0 消息丢失 0: 接收 FIFO 0 消息未丢失 1: 接收 FIFO 0 消息已丢失, 尝试向大小为零的接收 FIFO 0 进行写入后也会置“1”
2	RF0F	接收 FIFO 0 已满 0: 接收 FIFO 0 未滿 1: 接收 FIFO 0 已滿
1	RF0W	达到接收 FIFO 0 水印 0: 接收 FIFO 0 填充级别低于水印 1: 接收 FIFO 0 填充级别达到水印
0	RF0N	接收 FIFO 0 新消息 0: 未向接收 FIFO 0 写入新消息 1: 已向接收 FIFO 0 写入新消息

IR 位域

62.6.17 IE (0x54)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		ARAE	PEDE	PEAE	WDIE	BOE	EWE	EPE	ELOE	BEUE	BECE	DRXE	TOOE	MRAFE	TSWE	TEFLE	TEFFE	TEFWE	TEFNE	TFEE	TCFE	TCE	HPME	RF1LE	RF1FE	RF1WE	RF1NE	RF0LE	RF0FE	RF0WE	RF0NE
N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IE [31:0]

位域	名称	描述
29	ARAE	访问保留地址使能
28	PEDE	数据阶段的协议错误使能
27	PEAE	仲裁阶段中的协议错误使能
26	WDIE	看门狗中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
25	BOE	Bus_Off 状态 0: 禁止中断 1: 使能中断
24	EWE	警告状态中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
23	EPE	错误被动中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
22	ELOE	错误记录溢出中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
21	BEUE	位错误未更正中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
20	BECE	位错误已更正中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
19	DRXE	消息存储到专用接收缓冲区中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
18	TOOE	超时已发生中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
17	MRAFE	消息 RAM 访问失败中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
16	TSWE	时间戳回卷中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
15	TEFLE	发送事件 FIFO 元素丢失中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断

位域	名称	描述
14	TEFFE	发送事件 FIFO 已满中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
13	TEFWE	达到发送事件 FIFO 水印中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
12	TEFNE	发送事件 FIFO 新条目中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
11	TFEE	发送 FIFO 为空中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
10	TCFE	发送取消完成中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
9	TCE	发送完成中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
8	HPME	高优先级消息中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
7	RF1LE	接收 FIFO 1 消息丢失中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
6	RF1FE	接收 FIFO 1 已满中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
5	RF1WE	达到接收 FIFO 1 水印中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
4	RF1NE	接收 FIFO 1 新消息中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
3	RF0LE	接收 FIFO 0 消息丢失中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
2	RF0FE	接收 FIFO 0 已满中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断

位域	名称	描述
1	RF0WE	达到接收 FIFO 0 水印中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断
0	RF0NE	接收 FIFO 0 新消息中断使能 0: 禁止中断 1: 使能中断

IE 位域

62.6.18 ILS (0x58)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		ARAL	PEDL	PEAL	WDIL	BOL	EWL	EPL	ELOL	BEUL	BECL	DRXL	TOOL	MRAFL	TSWL	TEFLL	TEFFL	TEFWL	TEFNL	TFEL	TCFL	TCL	HPML	RF1LL	RF1FL	RF1WL	RF1NL	RF0LL	RF0FL	RF0WL	RF0NL
N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ILS [31:0]

位域	名称	描述
29	ARAL	访问保留地址线
28	PEDL	数据阶段的协议错误线
27	PEAL	仲裁阶段的协议错误线
26	WDIL	看门狗中断线
25	BOL	Bus_Off 状态中断线
24	EWL	警告状态中断线
23	EPL	错误被动中断线
22	ELOL	错误记录溢出中断线
21	BEUL	位错误未更正中断线
20	BECL	位错误已更正中断线
19	DRXL	消息存储到专用接收缓冲区中断线
18	TOOL	超时已发生中断线
17	MRAFL	消息 RAM 访问失败中断线
16	TSWL	时间戳回卷中断线
15	TEFLL	发送事件 FIFO 元素丢失中断线
14	TEFFL	发送事件 FIFO 已满中断线
13	TEFWL	达到发送事件 FIFO 水印中断线
12	TEFNL	发送事件 FIFO 新条目中断线
11	TFEL	发送 FIFO 为空中断线
10	TCFL	发送取消完成中断线
9	TCL	发送完成中断线

位域	名称	描述
8	HPML	高优先级消息中断线
7	RF1LL	接收 FIFO 1 消息丢失中断线
6	RF1FL	接收 FIFO 1 已满中断线
5	RF1WL	达到接收 FIFO 1 水印中断线
4	RF1NL	接收 FIFO 1 新消息中断线
3	RF0LL	接收 FIFO 0 消息丢失中断线
2	RF0FL	接收 FIFO 0 已满中断线
1	RF0WL	达到接收 FIFO 0 水印中断线
0	RF0NL	接收 FIFO 0 新消息中断线

ILS 位域

62.6.19 ILE (0x5C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																														EINT1	EINT0
N/A																														RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

ILE [31:0]

位域	名称	描述
1	EINT1	使能中断线 1 0: 禁止中断线 fdcan_intr0_it 1: 使能中断线 fdcan_intr0_it
0	EINT0	使能中断线 0 0: 禁止中断线 fdcan_intr1_it 1: 使能中断线 fdcan_intr1_it

ILE 位域

62.6.20 GFC (0x80)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								ANFS		ANFE		RDFS	RRFE		
N/A																								RW		RW		RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

GFC [31:0]

位域	名称	描述
5-4	ANFS	接受非匹配标准帧 定义了如何处理与过滤器列表的任何元素都不匹配的 ID 为 11 位的已接收消息。 00: 在接收 FIFO 0 中接受 01: 在接收 FIFO 1 中接受 10: 拒绝 11: 拒绝
3-2	ANFE	接受非匹配扩展帧 定义了如何处理与过滤器列表的任何元素都不匹配的 ID 为 29 位的已接收消息。 00: 在接收 FIFO 0 中接受 01: 在接收 FIFO 1 中接受 10: 拒绝 11: 拒绝
1	RRFS	拒绝标准远程帧 0: 过滤采用 11 位标准 ID 的远程帧 1: 拒绝所有采用 11 位标准 ID 的远程帧
0	RRFE	拒绝扩展远程帧 0: 过滤采用 29 位标准 ID 的远程帧 1: 拒绝所有采用 29 位标准 ID 的远程帧

GFC 位域

62.6.21 SIDFC (0x84)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								LSS								FLSSA													RSVD		
N/A								RW								RW													N/A		
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

SIDFC [31:0]

位域	名称	描述
23-16	LSS	标准列表大小 0: 无标准消息 ID 过滤器 1-128: 标准消息 ID 过滤器元素数量 >128: 大于 128 的值会被解析为 128。
15-2	FLSSA	标准过滤器列表起始地址 标准消息 ID 过滤器列表的起始地址（32 位地址，请参见 XXXX: 标准消息 ID 过滤器元素）。

SIDFC 位域

62.6.22 XIDFC (0x88)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD									LSE							FLESA											RSVD				
N/A									RW							RW											N/A				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

XIDFC [31:0]

位域	名称	描述
22-16	LSE	扩展列表大小 0: 无标准消息 ID 过滤器 1-64: 标准消息 ID 过滤器元素数量 >64: 大于 64 的值会被解析为 64。
15-2	FLESA	扩展过滤器列表起始地址 标准消息 ID 过滤器列表的起始地址（32 位字地址，请参见 XXXX: 扩展消息 ID 过滤器元素）。

XIDFC 位域

62.6.23 XIDAM (0x90)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			EIDM																												
N/A			RW																												
x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

XIDAM [31:0]

位域	名称	描述
28-0	EIDM	扩展 ID 掩码 要对扩展帧进行验收过滤，会将扩展 ID 与掩码与已接收帧的消息 ID 进行与运算。用于屏蔽 SAE J1939 中的 29 位 ID。如果所有位的复位值均设为“1”，则掩码无效。

XIDAM 位域

62.6.24 HPMS (0x94)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																FLST	FIDX						MSI			BIDX					

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																R	R						R		R						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

HPMS [31:0]

位域	名称	描述
15	FLST	过滤器列表 0: 标准过滤器列表 1: 扩展过滤器列表
14-8	FIDX	过滤器索引 匹配过滤器元素的索引。范围为 0 到 SIDFC[LSS] - 1 或 XIDFC[LSE] - 1。
7-6	MSI	消息存储指示符 00: 未选择 FIFO 01: FIFO 上溢 10: 消息存储在 FIFO 0 中 11: 消息存储在 FIFO 1 中
5-0	BIDX	缓冲区索引 消息存储到的接收 FIFO 元素的索引。仅当 MSI[1] = “1” 时有效。

HPMS 位域

62.6.25 NDAT1 (0x98)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ND1																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NDAT1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ND1	新数据 [31:0] 该寄存器保存接收缓冲区 0 到 31 的新数据标志。当相应的接收缓冲区通过已接收的帧进行更新时，这些标志会置 1。在主机将标志清零之前，标志保持置 “1” 状态。通过向对应位位置写入 “1” 将标志清零。写入 “0” 不会起任何作用。硬复位会将寄存器清零。 0: 接收缓冲区未更新 1: 接收缓冲区通过新消息更新

NDAT1 位域

62.6.26 NDAT2 (0x9C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ND2																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NDAT2 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ND2	新数据 [63:32] 该寄存器保存接收缓冲区 32 到 63 的新数据标志。当相应的接收缓冲区通过已接收的帧进行更新时，这些标志会置 1。在主机将标志清零之前，标志保持置 1 状态。通过向对应位位置写入“1”将标志清零。写入“0”不会起任何作用。硬复位会将寄存器清零。 0：接收缓冲区未更新 1：接收缓冲区通过新消息更新

NDAT2 位域

62.6.27 RXF0C (0xA0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
F0OM	F0WM							RSVD	F0S							F0SA											RSVD				
RW	RW							N/A	RW							RW											N/A				
0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

RXF0C [31:0]

位域	名称	描述
31	F0OM	FIFO 0 工作模式 FIFO 0 可工作在阻止模式或覆盖模式下。 0：FIFO 0 处于阻止模式 1：FIFO 0 处于覆盖模式
30-24	F0WM	FIFO 0 水印 0：禁止水印中断 1-64：接收 FIFO 0 水印中断 (IR[RF0W]) 的级别 >64：禁止水印中断

位域	名称	描述
22-16	F0S	接收 FIFO 0 大小 0: 无接收 FIFO 0 1-64: 接收 FIFO 0 元素数 >64: 大于 64 的值会被解析为 64 接收 FIFO 0 元素的索引为 0 到 F0S-1。
15-2	F0SA	接收 FIFO 0 起始地址 消息 RAM 中接收 FIFO 0 的起始地址（32 位字地址，请参见 XXXX: 消息 RAM 配置）。

RXF0C 位域

62.6.28 RXF0S (0xA4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						RF0L	F0F	RSVD		F0PI						RSVD		F0GI						RSVD	F0FL						
N/A						R	R	N/A		R						N/A		R						N/A	R						
x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

RXF0S [31:0]

位域	名称	描述
25	RF0L	接收 FIFO 0 消息丢失 此位是中断标志 IR[RF0L] 的副本。当 IR[RF0L] 复位时，此位也会复位。 0: 接收 FIFO 0 消息未丢失 1: 接收 FIFO 0 消息已丢失，尝试向大小为零的接收 FIFO 0 进行写入后也会置“1”。 注：当 RXF0C.F0OM='1' 时重写最旧消息将不会置位该标志位。
24	F0F	接收 FIFO 0 已满 0: 接收 FIFO 0 未滿 1: 接收 FIFO 0 已滿
21-16	F0PI	接收 FIFO 0 放入索引 接收 FIFO 0 写入索引指针，范围为 0 到 63。
13-8	F0GI	接收 FIFO 0 获取索引 接收 FIFO 0 读取索引指针，范围为 0 到 63。
6-0	F0FL	接收 FIFO 0 填充级别 接收 FIFO 0 中存储的元素数，范围为 0 到 64。

RXF0S 位域

62.6.29 RXF0A (0xA8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								F0AI							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

RXF0A [31:0]

位域	名称	描述
5-0	F0AI	接收 FIFO 0 确认索引 主机从接收 FIFO 0 读取消息或消息序列后，必须将从接收 FIFO 0 读取的最后一个元素的缓冲区索引写入 F0AI 中。此操作会将接收 FIFO 0 获取索引 RXF0S[F0GI] 设为 F0AI + 1，并会更新 FIFO 0 填充级别 RXF0S[F0FL]。

RXF0A 位域

62.6.30 RXBC (0xAC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD																RBSA																RSVD	
N/A																RW																N/A	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x		

RXBC [31:0]

位域	名称	描述
15-2	RBSA	接收缓冲区起始地址 配置消息 RAM 中接收缓冲区部分的起始地址（32 位字地址）。此外，也用于引用调试消息 A、B、C。

RXBC 位域

62.6.31 RXF1C (0xB0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
F1OM	F1WM							RSVD	F1S							F1SA										RSVD					
RW	RW							N/A	RW							RW										N/A					
0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

RXF1C [31:0]

位域	名称	描述
31	F1OM	FIFO 1 工作模式 FIFO 1 可工作在阻止模式或覆盖模式下。 0: FIFO 1 处于阻止模式 1: FIFO 1 处于覆盖模式
30-24	F1WM	FIFO 1 水印 0: 禁止水印中断 1-64: 接收 FIFO 1 水印中断 (IR[RF1W]) 的级别 >64: 禁止水印中断
22-16	F1S	接收 FIFO 1 大小 0: 无接收 FIFO 1 1-64: 接收 FIFO 1 元素数 >64: 大于 64 的值会被解析为 64 接收 FIFO 1 元素的索引为 0 到 F1S - 1。
15-2	F1SA	接收 FIFO 1 起始地址 消息 RAM 中接收 FIFO 1 的起始地址 (32 位字地址, 请参见 XXXX: 消息 RAM 配置)。

RXF1C 位域

62.6.32 RXF1S (0xB4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DMS			RSVD			RF1L	FIF		RSVD								RSVD							RSVD							
R			N/A			R	R		N/A								N/A							N/A							
0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

RXF1S [31:0]

位域	名称	描述
31-30	DMS	调试消息状态 00: 空闲状态, 等待接收调试消息, DMA 请求清零 01: 已接收调试消息 A 10: 已接收调试消息 A、B 11: 已接收调试消息 A、B、C, DMA 请求置“1”
25	RF1L	接收 FIFO 1 消息丢失 此位是中断标志 IR[RF1L] 的副本。当 IR[RF1L] 复位时, 此位也会复位。 0: 接收 FIFO 1 消息未丢失 1: 接收 FIFO 1 消息已丢失, 尝试向大小为零的接收 FIFO 1 进行写入后也会置“1”。 注: 当 RXF1C.F1OM='1' 时重写最旧消息将不会置位该标志位。

位域	名称	描述
24	F1F	接收 FIFO 1 已满 0: 接收 FIFO 1 未满 1: 接收 FIFO 1 已满
21-16	F1PI	接收 FIFO 1 放入索引 接收 FIFO 1 写入索引指针, 范围为 0 到 63。
13-8	F1GI	接收 FIFO 1 获取索引 接收 FIFO 1 读取索引指针, 范围为 0 到 63。
6-0	F1FL	接收 FIFO 1 填充级别 接收 FIFO 1 中存储的元素数, 范围为 0 到 64。

RXF1S 位域

62.6.33 RXF1A (0xB8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										F1AI					
N/A																										RW					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	

RXF1A [31:0]

位域	名称	描述
5-0	F1AI	接收 FIFO 1 确认索引 主机从接收 FIFO 1 读取消息或消息序列后, 必须将从接收 FIFO 1 读取的最后一个元素的缓冲区索引写入 F1AI 中。此操作会将接收 FIFO 1 获取索引 RXF1S[F1GI] 设为 F1AI + 1, 并会更新 FIFO 1 填充级别 RXF1S[F1FL]。

RXF1A 位域

62.6.34 RXESC (0xBC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD																					RBDS			RSVD		F1DS			RSVD		F0DS		
N/A																					RW			N/A		RW			N/A		RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0		

RXESC [31:0]

位域	名称	描述
10-8	RBDS	接收缓冲区数据字段大小 000: 8 字节数据字段 001: 12 字节数据字段 010: 16 字节数据字段 011: 20 字节数据字段 100: 24 字节数据字段 101: 32 字节数据字段 110: 48 字节数据字段 111: 64 字节数据字段
6-4	F1DS	接收 FIFO 1 数据字段大小 000: 8 字节数据字段 001: 12 字节数据字段 010: 16 字节数据字段 011: 20 字节数据字段 100: 24 字节数据字段 101: 32 字节数据字段 110: 48 字节数据字段 111: 64 字节数据字段
2-0	F0DS	接收 FIFO 0 数据字段大小 000: 8 字节数据字段 001: 12 字节数据字段 010: 16 字节数据字段 011: 20 字节数据字段 100: 24 字节数据字段 101: 32 字节数据字段 110: 48 字节数据字段 111: 64 字节数据字段 注：注意: 如果接受的 CAN 帧的数据字段大小超过了匹配 Rx Buffer 或 Rx FIFO 配置的数据字段大小，只有 RXESC 配置的字节数被存储到 Rx Buffer 响应中。Rx FIFO 元素。帧的其余数据字段将被忽略。

RXESC 位域

62.6.35 TXBC (0xC0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	TFQM	TFQS						RSVD	NDTB						TBSA											RSVD					
N/A	RW	RW						N/A	RW						RW											N/A					
x	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TXBC [31:0]

位域	名称	描述
30	TFQM	发送 FIFO/队列模式 0: 发送 FIFO 操作 1: 发送队列操作
29-24	TFQS	发送 FIFO/队列大小 0: 无发送 FIFO/队列 1-32: 用于发送 FIFO/队列的发送缓冲区数 >32: 大于 32 的值会被解析为 32。
21-16	NDTB	专用发送缓冲区数 1-32: 专用发送缓冲区数 >32: 大于 32 的值会被解析为 32。
15-2	TBSA	发送缓冲区起始地址 消息 RAM 中发送缓冲区部分的起始地址（32 位字地址，请参见图 xxx）。 注:TFQS 和 NDTB 之和不能大于 32。没有检查错误配置。消息 RAM 中的发送缓冲区部分从专用的发送缓冲区开始。

TXBC 位域

62.6.36 TXFQS (0xC4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD										TFQF	TFQPI					RSVD			TFGI				RSVD		TFFL						
N/A										R	R					N/A			R				N/A		R						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0

TXFQS [31:0]

位域	名称	描述
21	TFQF	发送 FIFO/队列已满 0: 发送 FIFO/队列未满 1: 发送 FIFO/队列已满
20-16	TFQPI	发送 FIFO/队列放入索引 发送 FIFO/队列写入索引指针，范围为 0 到 31。
12-8	TFGI	发送 FIFO 获取索引 发送 FIFO 读取索引指针，范围为 0 到 31。如果已配置发送队列操作（TXBC.TFQM = “1”），则读为零

位域	名称	描述
5-0	TFFL	发送 FIFO 空闲级别 从 TFGI 开始的连续空闲发送 FIFO 元素数，范围为 0 到 32。如 果已配置发送队列操作（TXBC[TFQM] = “1”），则读为零 注：如果是专用发送缓冲区与发送 FIFO 或发送队列相结合的混 合配置，放入和获取索引指示从第一个专用发送缓冲区开始的发 送缓冲区数。例如：对于 12 个专用发送缓冲区与包含 20 个缓冲 区的发送 FIFO 相结合的混合配置，放入索引 15 会指向发送 FIFO 的第四个缓冲区。

TXFQS 位域

62.6.37 TXESC (0xC8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																TBDS															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

TXESC [31:0]

位域	名称	描述
2-0	TBDS	发送缓冲区数据字段大小 000: 8 字节数据字段 001: 12 字节数据字段 010: 16 字节数据字段 011: 20 字节数据字段 100: 24 字节数据字段 101: 32 字节数据字段 110: 48 字节数据字段 111: 64 字节数据字段

TXESC 位域

62.6.38 TXBRP (0xCC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																R															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TXBRP [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TRP	发送请求挂起 每个发送缓冲区都有自己的发送请求挂起位。这些位通过寄存器 TXBAR 置“1”。请求的发送已完成或已通过 TXBCR 取消后，这些位会复位。TXBRP 位仅会为通过 TXBC 配置的发送缓冲区置“1”。TXBRP 位置 1 后，会启动发送扫描（请参见过滤调试消息）以检查优先级最高（消息 ID 最小的发送缓冲区）的挂起发送请求。取消请求会使寄存器 TXBRP 的相应发送请求挂起位复位。如果请求取消时发送已开始进行，则无论发送是否成功，都会在发送结束时执行复位操作。相应的 TXBRP 位复位后，取消请求位也会立即复位。请求取消后，会在下列情况下通过 TXBCF 指示完成取消 -与相应的 TXBTO 位一起成功发送后 -取消时发送尚未开始 -发送因仲裁丢失而中止 -帧发送过程中出错 在 DAR 模式下，所有发送在发送失败后都会自动取消。对于所有未成功的发送，相应的 TXBCF 位会置“1”。 0：无发送请求挂起 1：发送请求挂起 注：如果 TXBRP 位在正在进行发送扫描时置“1”，则进行该特殊发送扫描期间不会考虑此位。如果请求取消此类发送缓冲区，则该添加请求会立即取消，相应的 TXBRP 位会复位。

TXBRP 位域

62.6.39 TXBAR (0xD0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TXBAR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	AR	添加请求 每个发送缓冲区都有自己的添加请求位。写入“1”会将相应的添加请求位置“1”；写入“0”没有影响。这样，主机通过对 TXBAR 进行一次写操作便可为多个发送缓冲区设置发送请求。仅会为通过 TXBC 配置的发送缓冲区设置 TXBAR 位。如果没有运行发送扫描，这些位会立即复位，否则在发送扫描过程完成之前，这些位保持置“1”状态。 0：未添加发送请求 1：已添加发送请求 注：如果添加请求应用到具有挂起发送请求的发送缓冲区（相应的 TXBRP 位已置 1），则会忽略请求。

TXBAR 位域

62.6.40 TXBCR (0xD4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0																															

TXBCR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CR	取消请求 每个发送缓冲区都有自己的取消请求位。写入“1”会将相应的取消请求位置“1”；写入“0”没有影响。这样，主机通过对 TXBCR 进行一次写操作便可为多个发送缓冲区设置取消请求。仅会为通过 TXBC 配置的发送缓冲区设置 TXBCR 位。在相应的 TXBRP 位复位之前，这些位保持置“1”状态。 0：无取消挂起 1：取消挂起

TXBCR 位域

62.6.41 TXBTO (0xD8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TXBTO [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TO	发送已发生 每个发送缓冲区都有自己的发送已发生位。当相应的 TXBRP 位在发送成功后清零时，这些位会置“1”。通过向寄存器 TXBAR 的相应位写入“1”请求进行新发送时，这些位会复位。 0：未进行发送 1：已进行发送

TXBTO 位域

62.6.42 TXBCF (0xDC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0																															
0																															

TXBCF [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CF	取消完成 每个发送缓冲区都有自己的取消完成位。当相应的 TXBRP 位在通过 TXBCR 请求取消后清零时，这些位会置“1”。如果相应的 TXBRP 位在取消时未置“1”，CF 会立即置“1”。通过向寄存器 TXBAR 的相应位写入“1”请求进行新发送时，这些位会复位。 0：无发送缓冲区取消 1：发送缓冲区取消完成

TXBCF 位域

62.6.43 TXBTIE (0xE0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0																															
0																															

TXBTIE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIE	发送中断使能 每个发送缓冲区都有自己的发送中断使能位。 0: 禁止发送中断 1: 使能发送中断

TXBTIE 位域

62.6.44 TXBCIE (0xE4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CFIE																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TXBCIE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CFIE	取消完成中断使能 每个发送缓冲区都有自己的取消完成中断使能位。 0: 禁止取消完成中断 1: 使能取消完成中断

TXBCIE 位域

62.6.45 TXEFC (0xF0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		EFWM							RSVD		EFS						EFSA											RSVD			
N/A		RW							N/A		RW						RW											N/A			
x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

TXEFC [31:0]

位域	名称	描述
29-24	EFWM	事件 FIFO 水印 0: 禁止水印中断 1-32: 发送事件 FIFO 水印中断 (IR[TEFW]) 的级别 >32: 禁止水印中断

位域	名称	描述
21-16	EFS	事件 FIFO 大小 0: 禁止发送事件 FIFO 1-32: 发送事件 FIFO 元素数 >32: 大于 32 的值会被解析为 32 发送事件 FIFO 元素的索引为 0 到 EFS-1。
15-2	EFSA	事件 FIFO 起始地址 消息 RAM 中发送事件 FIFO 的起始地址（32 位地址，请参见 xxxx: 消息 RAM 配置）。

TXEFC 位域

62.6.46 TXEFS (0xF4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						TEFL	EFF	RSVD			EFPI				RSVD			EFGI				RSVD			EFFL						
N/A						R	R	N/A			R				N/A			R				N/A			R						
x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0

TXEFS [31:0]

位域	名称	描述
25	TEFL	发送事件 FIFO 元素丢失 此位是中断标志 IR[TEFL] 的副本。当 IR[TEFL] 复位时，此位也会复位。 0: 没有发送事件 FIFO 元素丢失 1: 发送事件 FIFO 元素已丢失，尝试向大小为零的发送事件 FIFO 进行写入时也会置“1”。
24	EFF	事件 FIFO 已满 0: 发送事件 FIFO 未满 1: 发送事件 FIFO 已满
20-16	EFPI	事件 FIFO 放入索引 发送事件 FIFO 写入索引指针，范围为 0 到 31。
12-8	EFGI	事件 FIFO 获取索引 发送事件 FIFO 读取索引指针，范围为 0 到 31。
5-0	EFFL	事件 FIFO 填充级别 发送事件 FIFO 中存储的元素数，范围为 0 到 31。

TXEFS 位域

62.6.47 TXEFA (0xF8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									EFAI						
N/A																									RW						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	

TXEFA [31:0]

位域	名称	描述
4-0	EFAI	事件 FIFO 确认索引 主机从发送事件 FIFO 读取元素或元素序列后，必须将从发送事件 FIFO 读取的最后一个元素的索引写入 EFAI 中。此操作会将发送事件 FIFO 获取索引 TXEFS[EFGI] 设为 EFAI + 1，并会更新 FIFO 0 填充级别 TXEFS[EFFL]。

TXEFA 位域

62.6.48 TS_SEL (0x200 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TS																															
R																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TS_SEL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TS	时间戳字。 默认可以保存最多 16 个 32 位的时间戳。 如果设置为使用 64 位模式，则可以保存最多 8 个 64 位时间戳

TS_SEL 位域

62.6.49 CREL (0x240)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
REL				STEP				SUBSTEP				YEAR				MON								DAY							
R				R				R				R				R								R							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CREL [31:0]

位域	名称	描述
31-28	REL	发布版本寄存器 一位，BCD 编码。
27-24	STEP	发布版本阶段 一位，BCD 编码。
23-20	SUBSTEP	发布版本子阶段寄存器 一位，BCD 编码。
19-16	YEAR	时间戳年 一位，BCD 编码。
15-8	MON	时间戳月 两位，BCD 编码。
7-0	DAY	时间戳日 两位，BCD 编码。

CREL 位域

62.6.50 TSCFG (0x244)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																TBPRES								RSVD				EN64	SCP	TBCS	TSUE
N/A																RW								N/A				RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0

TSCFG [31:0]

位域	名称	描述
15-8	TBPRES	时间基准预分频 0x00-0xFF 振荡器频率以生成时基计数器时钟除以的值。取值范围为 0-255。 硬件将该值解析为编程值加 1。仅影响 TSU 内部时基。当合成不使用内部时基时，TBPRES[7:0] 固定为 0x00，则不使用时间戳预分频。
3	EN64	设置为使用 64 位时间戳。 启用时，tsu 最多可以保存 8 个不同的时间戳，TS(k) 和 TS(k+1) 用于一个 64 位时间戳，k 为 0~7。 TSP 可以用来选择不同的一个。
2	SCP	选择捕捉位置 0: 在 EOF 捕获时间戳 1: 在 SOF 捕获时间戳

位域	名称	描述
1	TBCS	时间基准计数器选择 当合成不使用内部时钟时，TBCS 固定为 ‘1’。 0: 从内部时钟计数器捕获的时间戳值，TB[31:0] 是内部时间基准计数器 1: 从输入 tsu_tbin[31:0] 捕获的时间戳值，TB[31:0] 是 tsu_tbin[31:0]
0	TSUE	时间戳单元使能 0: 时间戳单元禁止 1: 时间戳单元使能

TSCFG 位域

62.6.51 TSS1 (0x248)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSL																TSN															
R																R															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSS1 [31:0]

位域	名称	描述
31-16	TSL	时间戳丢失 每个时间戳寄存器 (TS0-TS15) 被分配一个比特。这些位是在相关时间戳寄存器中存储的时间戳在读取之前被覆盖时设置的。读取时间戳寄存器将重置相关的位。
15-0	TSN	新时间戳 每个时间戳寄存器 (TS0-TS15) 被分配一个比特。这些位是在一个时间戳被存储在相关时间戳寄存器时置位的。读取一个时间戳寄存器将会复位相关的位。

TSS1 位域

62.6.52 TSS2 (0x24C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																TSP															
NA																R															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

TSS2 [31:0]

位域	名称	描述
3-0	TSP	时间戳指针 每次捕获一个时间戳，时间戳指针都加 1。从它的最大值 (3,7 或 15 开始，取决于 number_ts_g)，它被递增到 0。 它的值也输出到 m_can_tsp[3:0]。

TSS2 位域

62.6.53 ATB (0x250)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TB																															
RC																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ATB [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TB	用于时间戳生成 31-0 的时间基准

ATB 位域

62.6.54 ATBH (0x254)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TBH																															
RC																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ATBH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TBH	用于时间戳生成 63-32 的时间基准

ATBH 位域

62.6.55 GLB_CTL (0x400)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
M_CAN_STBY	STBY_CLR_EN	STBY_POL	RSVD																								TSU_TBIN_SEL				
RW	RW	RW	N/A																								RW				
0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

GLB_CTL [31:0]

位域	名称	描述
31	M_CAN_STBY	m_can 进入 standby 控制位
30	STBY_CLR_EN	m_can standby 清除控制 0: 由软件控制清除 m_can_stby bit[bit31] 1: 当 rxdata 为 0 时硬件自动清除 standby
29	STBY_POL	standby 极性选择
1-0	TSU_TBIN_SEL	外部时间戳选择。每个 CAN 模块有 4 个外部时间戳（可以通过 PTPC 寄存器配置 4 个时间戳来源，可以是来自于 ptpc，也可以来自去其他 CAN 模块） 当 TSCFG.TBCS 位置 1 时，本寄存器用于从 4 个外部时间戳中选择一个作为本地时间戳。

GLB_CTL 位域

62.6.56 GLB_STATUS (0x404)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												M_CAN_INT1	M_CAN_INT0	RSVD	
N/A																												R	R	N/A	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	

GLB_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
3	M_CAN_INT1	m_can 中断状态位 1
2	M_CAN_INT0	m_can 中断状态位 0

GLB_STATUS 位域

63 精确时间协议模块 PTPC

本章节介绍精确时间协议模块 PTPC 的主要功能和特性。

63.1 特性总结

本章节介绍精确时间协议模块 PTPC 的主要特性：

- 支持 2 套时间戳
- 时间戳支持 63 位计数器
- 计数器分为 32 位秒计数器和 31 位纳秒计数器
- 支持输入捕获时间戳
- 支持时间戳匹配时，产生中断
- 支持从时间戳读取接口发送数据到 CAN 模块

63.2 功能描述

本章节描述精确时间协议模块 PTPC 的功能。

63.2.1 时间戳模块

精确时间协议模块 PTPC 包含 2 个时间戳模块，每个时间戳模块包含一个 63 位的计数器。

计数器分为 32 位的秒计数器 TIMEH 和 31 位的纳秒计数器 TIMEL

TIMEL 在每次更新时，不像传统计数器那样单纯加 1，而是加上 CTRL1[SS_INCR] 的值：

$$TIMEL = TIMEL + SS_INCR$$

假设 PTPC 的时钟为 100 MHz，每个时钟周期为 10 ns。此时，需要将 CTRL1 [SS_INCR] 配置为 8'd10。即 TIMEL 每次以 10 纳秒为单位累加。

计数器分为 31 位的 TIMEL 和 32 位的 TIMEH，每当 TIMEL 溢出时，TIMEH 累加。TIMEL 的溢出点支持以下 2 种：

- 计数器溢出，计数器低 31 位 TIMEL，当计数至 32'h7FFFFFFF 时溢出。TIMEL 溢出时，TIMEH 加 1
- 秒计数溢出，计数器低 31 位 TIMEL，当计数至 1000000000，即 32'h3B9ACA00 时溢出。TIMEL 溢出时，TIMEH 加 1。TIMEL 以纳秒为单位，TIMEH 以秒为单位计数。

用户把 CTRL0 [SUBSEC_DIGITAL_ROLLOVER] 置 0 时，配置计数器为计数器模式。置 1 时，配置计数器为秒计数溢出。

推荐用户将此位置 1，这样读取时间戳计数器，可以直观地得到 TIMEH 秒又 TIMEL 纳秒的真实时间计时。

在使用 PTPC 前，需要先完成 PTPC 初始化，初始化时间戳计数器 TIMEL，TIMEH 的步骤如下，：

- 把 CTRL0[TIMER_ENABLE] 位置 1
- 在 TS_UPDTH 和 TS_UPDTL 寄存器写入目标值。注意，如果 TIMEL 设置位秒计数溢出，TS_UPDTL 的值不要超过 1000000000，即 32'h3B9ACA00
- 把 CTRL0[INIT_TIMER] 位置 1

PTPC 开始计时之后，用户可以根据需要更新计时器，PTPC 更新时间戳 TIMEL，TIMEH 的步骤如下：

- 在 TS_UPDTH 和 TS_UPDTL 寄存器写入目标值。

- 配置 TS_UPDTL[ADD_SUB] 位，置 0 时，TIMEL/TIMEH 会在原值上加上 TS_UPDTL 和 TS_UPDTH，置 1 时，TIMEL/TIMEH 会在原值上减去 TS_UPDTL 和 TS_UPDTH
- 把 CTRL0[UPDATE_TIMER] 位置 1

PTPC 支持通过配置 ADDEND 寄存器微调其时间戳计数器的计时快慢。

TIMEL 作为纳秒计数器，在每个 PTPC 时钟周期累加 CTRL1 [SS_INCR]，当 PTPC 时钟为 100 MHz（即周期为 10 ns）时，应当配置 SS_INCR 为 10，即 TIMEL 每个 PTPC 时钟周期累加 10。当时钟同步软件基于 PTPC 计时器进行时钟同步时，有可能发现本地时间和网络的时钟 Master 之间的误差是由 PTPC 时钟的误差引起的。这时可以通过配置 ADDEND 寄存器实现等效的微调。

假设 PTPC 时钟为 100 MHz，TIMEL 累加的步长为 10 ns（SS_INCR = 10）。

假设时钟同步算法发现时钟偏慢，希望将 TIMEL 累加的步长调整为 10.1 ns，这时，可以保持 SS_INCR = 10，设置 $ADDEND = 0xFFFFFFFF \times (0.1) = 0x19999999$ 。此时，可以视为 TIMEL 累加的等效步长为 10.1 ns。

假设时钟同步算法发现时钟偏快，希望将 TIMEL 累加的步长调整为 9.9 ns，这时，需要设置 SS_INCR = 9，设置 $ADDEND = 0xFFFFFFFF \times (0.9) = 0xE6666666$ 。此时，可以视为 TIMEL 累加的等效步长为 9.9 ns。

63.2.2 时间戳捕获和比较

PTPC 支持输入捕获功能。每个时间戳支持一个捕获输入信号，可以配置 CAP0 或者 CAP1 信号的有效边沿，在 CAP0 或者 CAP1 上升沿或者下降沿时，将时间戳 TIMEL 和 TIMEH 的值，捕获存入寄存器 CAPT_SNAPL 和 CAPT_SNAPH。捕获发生时，捕获标志位会置 1。如果在中断使能寄存器内把相应的中断使能位置 1，就会生成时间戳捕获中断请求。

PTPC 支持时间戳匹配功能，用户将目标时间戳值写入 TARH 和 TARL 寄存器，并置位 CTRL0[COMP_EN]，当时时间戳计数器 TIMEH 和 TIMEL 大于或等于 TARH 和 TARL 时，发生匹配事件，匹配事件发生后，COMP_EN 会自动清零。

此时，匹配标志位会置 1，如果在中断使能寄存器内把相应的中断使能位置 1，就会生成时间戳匹配中断请求。

PTPC 支持生成时间戳匹配输出比较，在时间戳匹配时：输出 CMP0 或 CMP1 到系统的其他模块。

63.2.3 时间戳输出端口

PTPC 支持 4 个时间戳输出端口，系统上的其他模块可以从此端口直接载入 TIMEL 和 TIMEH 的值。用户可以通过 TIME_SEL 寄存器直接配置端口 x 上时间戳信息的来源。相应的选择位置 0 时，输出模块 0 的时间戳。选择位置 1 时，输出模块 1 的时间戳。

63.3 PTPC 寄存器列表

PTPC 的寄存器列表如下：

PTPC base address: 0xF037C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	PTPC[0][CTRL0]	控制寄存器 0	0x00000000
0x0004	PTPC[0][CTRL1]	控制寄存器 1	0x00000000
0x0008	PTPC[0][TIMEH]	时间戳的高位	0x00000000
0x000C	PTPC[0][TIMEL]	时间戳的低位	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0010	PTPC[0][TS_UPDTH]	更新高位时间戳	0x00000000
0x0014	PTPC[0][TS_UPDTL]	更新低位时间戳	0x00000000
0x0018	PTPC[0][ADDEND]	加数计数器更新值	0x00000000
0x001C	PTPC[0][TARH]	纳秒比较器目标值高位	0x00000000
0x0020	PTPC[0][TARL]	纳秒比较器目标值低位	0x00000000
0x002C	PTPC[0][PPS_CTRL]	秒脉冲周期控制	0x00000000
0x0030	PTPC[0][CAPT_SNAPH]	捕获值高位	0x00000000
0x0034	PTPC[0][CAPT_SNAPL]	捕获值低位	0x00000000
0x1000	PTPC[1][CTRL0]	控制寄存器 0	0x00000000
0x1004	PTPC[1][CTRL1]	控制寄存器 1	0x00000000
0x1008	PTPC[1][TIMEH]	时间戳的高位	0x00000000
0x100C	PTPC[1][TIMEL]	时间戳的低位	0x00000000
0x1010	PTPC[1][TS_UPDTH]	更新高位时间戳	0x00000000
0x1014	PTPC[1][TS_UPDTL]	更新低位时间戳	0x00000000
0x1018	PTPC[1][ADDEND]	加数计数器更新值	0x00000000
0x101C	PTPC[1][TARH]	纳秒比较器目标值高位	0x00000000
0x1020	PTPC[1][TARL]	纳秒比较器目标值低位	0x00000000
0x102C	PTPC[1][PPS_CTRL]	秒脉冲周期控制	0x00000000
0x1030	PTPC[1][CAPT_SNAPH]	捕获值高位	0x00000000
0x1034	PTPC[1][CAPT_SNAPL]	捕获值低位	0x00000000
0x2000	TIME_SEL		0x00000000
0x2004	INT_STS	中断状态	0x00000000
0x2008	INT_EN	中断使能	0x00000000
0x3000	PTPC_CAN_TS_SEL	时间戳选择	0x00000000

表 296: PTPC 寄存器列表

63.4 PTPC 寄存器描述

PTPC 的寄存器详细说明如下：

63.4.1 PTPC[CTRL0] (0x0 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																						SUBSEC_DIGITAL_ROLLOVER	CAPT_SNAP_KEEP	CAPT_SNAP_POS_EN	CAPT_SNAP_NEG_EN	RSVD	COMP_EN	UPDATE_TIMER	INIT_TIMER	FINE_COARSE_SEL	TIMER_ENABLE

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																						RW	RW	RW	RW	N/A	RW	WO	WO	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTPC[CTRL0] [31:0]

位域	名称	描述
9	SUBSEC_DIGITAL_ROLLOVER	纳秒计数器模式 1-数字模式，溢出时间 1000000000/0x3B9ACA00，分辨率为 1 纳秒； 0-二进制，溢出时间 0x7FFFFFFF，分辨率为大约 0.466 纳秒
8	CAPT_SNAP_KEE P	保持捕获值 1: PTPC 会在捕获事件后保持捕获值，直到软件读取 <code>capt_snapl</code> 寄存器。此模式下，软件需要先读 <code>capt_snaph</code> 寄存器，避免错误结果。 0: PTPC 会在每次捕获事件后更新捕获值，软件需要在合适的时间点读取捕获值。
7	CAPT_SNAP_PO S_EN	上升沿捕获使能 1: 使能上升沿捕获 0: 禁止上升沿捕获
6	CAPT_SNAP_NE G_EN	下降沿捕获使能 1: 使能下降沿捕获 0: 禁止下降沿捕获
4	COMP_EN	比较器使能。 置 1 使能比较器，PTPC 会在比较条件满足后清零此位
3	UPDATE_TIMER	计时器更新 置 1 会在当前计时器上加或减 <code>ts_updateh/ts_updatel</code> 的时间。硬件在完成更新后自动清零该位
2	INIT_TIMER	计时器初始化 置 1 会在将计时器初始化为 <code>ts_updateh/ts_updatel</code> 的时间。硬件在完成更新后自动清零该位
1	FINE_COARSE_S EL	精细粗略更新选择 0: 粗略更新，纳秒计数器每个时钟增加 <code>ss_incr</code> 1: 精细更新，每次加数计数器溢出时，纳秒计数器增加 <code>ss_incr</code>
0	TIMER_ENABLE	计数器使能 置 1 计数器工作

PTPC[CTRL0] 位域

63.4.2 PTPC[CTRL1] (0x4 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								SS_INCR							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

PTPC[CTRL1] [31:0]

位域	名称	描述
7-0	SS_INCR	纳秒计数器更新值。 例如 50MHz 时钟，每周期为 20 纳秒， 数字模式下，设为 0x14（每个时钟周期增加 20 纳秒）； 二进制模式下，设为 0x2B（20/0.466）；

PTPC[CTRL1] 位域

63.4.3 PTPC[TIMEH] (0x8 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIMESTAMP_HIGH																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTPC[TIMEH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIMESTAMP_HIGH	当前秒计时器值

PTPC[TIMEH] 位域

63.4.4 PTPC[TIMEL] (0xC + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIMESTAMP_LOW																															
RO																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTPC[TIMEL] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIMESTAMP_LO W	当前纳秒计时器值。 数值模式下精度为 1 纳秒； 二进制模式下精度为 0.466 纳秒

PTPC[TIMEL] 位域

63.4.5 PTPC[TS_UPDTH] (0x10 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																SEC_UPDATE															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTPC[TS_UPDTH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SEC_UPDATE	秒计时器更新值。 初始化时，用于将该值更新到秒计时器中； 更新时，从当前秒计时器加或减该值（纳秒计时器可能产生进位或借位）

PTPC[TS_UPDTH] 位域

63.4.6 PTPC[TS_UPDTL] (0x14 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADD_SUB																NS_UPDATE															
	RW															RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTPC[TS_UPDTL] [31:0]

位域	名称	描述
31	ADD_SUB	计时器更新模式。 1 表示减；0 表示加； 仅用于计时器更新。
30-0	NS_UPDATE	纳秒计时器更新值。 初始化时，用于将该值更新到纳秒计时器中； 更新时，从当前纳秒计时器加或减该值，可能会产生对秒计时器的进位或借位。

PTPC[TS_UPDTL] 位域

63.4.7 PTPC[ADDEND] (0x18 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																ADDEND															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PTPC[ADDEND] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDEND	加数计数器更新值。 仅用于精细更新模式。 每个时钟周期 32 位的加数计数器会累加该值，当加数计数器溢出后，纳秒计时器会增加 ss_incr

PTPC[ADDEND] 位域

63.4.8 PTPC[TARH] (0x1C + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TARGET_TIME_HIGH																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PTPC[TARH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TARGET_TIME_HIGH	秒比较器目标值

PTPC[TARH] 位域

63.4.9 PTPC[TARL] (0x20 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TARGET_TIME_LOW																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTPC[TARL] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TARGET_TIME_LOW	纳秒比较器目标值

PTPC[TARL] 位域

63.4.10 PTPC[PPS_CTRL] (0x2C + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												PPS_CTRL			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

PTPC[PPS_CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
3-0	PPS_CTRL	秒脉冲周期控制 为 0 时，PPS 输出为每秒一个脉冲（宽度为一个时钟周期）。 对于其他值，PPS 输出成为以下频率的生成时钟： 0001：二进制模式为 2 Hz，数字模式为 1 Hz。 0010：二进制模式为 4 Hz，数字模式为 2 Hz。 0011：二进制模式为 8 Hz，数字模式为 4 Hz。 0100：二进制模式为 16 Hz，数字模式为 8 Hz。 .. 1111：二进制模式为 32.768 KHz，数字模式为 16.384KHz。 在二进制翻转模式下，PPS 输出是一个占空比 50% 的时钟。 在数字翻转模式下，PPS 输出频率为平均值 数字实际时钟的频率不同每秒同步一次。例如： 当 PPSCTRL=0001 时，PPS（1 Hz）的低周期为 537 ms 高周期 463ms； 当 PPSCTRL=0010 时，PPS（2 Hz）为以下序列： -一个 50% 占空比的 537 毫秒周期的时钟 -第二个时钟周期为 463 毫秒（低 268 毫秒，高 195 毫秒） 当 PPSCTRL=0011 时，PPS（4 Hz）为以下序列： -三个 50% 占空比的 268 毫秒周期的时钟 -第四个时钟周期为 195 毫秒（低 134 毫秒，高 61 毫秒） 这种行为是由于数字模式中，溢出位的非线性导致的（不是计时器全 1 时溢出）

PTPC[PPS_CTRL] 位域

63.4.11 PTPC[CAPT_SNAPH] (0x30 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CAPT_SNAP_HIGH																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PTPC[CAPT_SNAPH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CAPT_SNAP_HIGH	在输入的捕获信号上升沿或者下降沿，将当前秒计数器值存放与该寄存器中。 捕获信号来自于电机系统的互联管理器

位域	名称	描述
----	----	----

PTPC[CAPT_SNAPH] 位域

63.4.12 PTPC[CAPT_SNAPL] (0x34 + 0x1000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																CAPT_SNAP_LOW															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTPC[CAPT_SNAPL] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CAPT_SNAP_LO W	在输入的捕获信号上升沿或者下降沿，将当前纳秒计数器值存放与该寄存器中。

PTPC[CAPT_SNAPL] 位域

63.4.13 TIME_SEL (0x2000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RSVD															
																N/A															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

TIME_SEL [31:0]

位域	名称	描述
3	CAN3_TIME_SEL	
2	CAN2_TIME_SEL	
1	CAN1_TIME_SEL	
0	CAN0_TIME_SEL	设 1 选择 PTPC1 作为 CAN 下的系统时钟； 设 0 选择 PTPC0 作为 CANx 的系统时钟。

TIME_SEL 位域

63.4.14 INT_STS (0x2004)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD													COMP_INT_STS1	CAPTURE_INT_STS1	PPS_INT_STS1	RSVD											COMP_INT_STS0	CAPTURE_INT_STS0	PPS_INT_STS0		
													W1C	W1C	W1C												N/A				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

INT_STS [31:0]

位域	名称	描述
18	COMP_INT_STS1	PTPC1 比较器中断状态位
17	CAPTURE_INT_STS1	PTPC1 捕获中断状态位
16	PPS_INT_STS1	PTPC1 秒脉冲（pps）信号中断状态位，会在 pps 信号的上升沿和下降沿都产生中断
2	COMP_INT_STS0	PTPC0 比较器中断状态位
1	CAPTURE_INT_STS0	PTPC0 捕获中断状态位
0	PPS_INT_STS0	PTPC0 秒脉冲（pps）信号中断状态位，会在 pps 信号的上升沿和下降沿都产生中断

INT_STS 位域

63.4.15 INT_EN (0x2008)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD													COMP_INT_STS1	CAPTURE_INT_STS1	PPS_INT_STS1	RSVD											COMP_INT_STS0	CAPTURE_INT_STS0	PPS_INT_STS0		
N/A													RW	RW	RW	N/A											RW	RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	

INT_EN [31:0]

位域	名称	描述
18	COMP_INT_STS1	PTPC1 比较器中断使能位
17	CAPTURE_INT_STS1	PTPC1 捕获中断使能位
16	PPS_INT_STS1	PTPC1 秒脉冲（pps）信号中断使能位

位域	名称	描述
2	COMP_INT_STS0	PTPC0 比较器中断使能位
1	CAPTURE_INT_STS0	PTPC0 捕获中断使能位
0	PPS_INT_STS0	PTPC0 秒脉冲（pps）信号中断使能位

INT_EN 位域

63.4.16 PTPC_CAN_TS_SEL (0x3000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSU_TBIN3_SEL						TSU_TBIN2_SEL						TSU_TBIN1_SEL						TSU_TBIN0_SEL						RSVD							
RW						RW						RW						RW						N/A							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

PTPC_CAN_TS_SEL [31:0]

位域	名称	描述
31-26	TSU_TBIN3_SEL	CANx 输入时间戳 3 选择，每个 CAN 模块有同样的 4 个输入时间戳，CAN 可以配置内部寄存器选择其中一个。 本寄存器配置输入时间戳 3 的来源。 0x20 选择 PTPC0；0x21 选择 PTPC1； 0x00 选择 CAN0 输出时间戳；0x01 选择 CAN1 输出时间戳； 0xN 选择 CANn 输出时间戳，最大支持 N=30
25-20	TSU_TBIN2_SEL	CANx 输入时间戳 2 选择
19-14	TSU_TBIN1_SEL	CANx 输入时间戳 1 选择
13-8	TSU_TBIN0_SEL	CANx 输入时间戳 0 选择

PTPC_CAN_TS_SEL 位域

64 通用串行总线 USB

64.1 功能简介

提供 USB 通信解决方案, 完全兼容 USB2.0 协议

- 支持 OTG(可配置成主机 host 模式, 也可配置成设备 device 模式)
- 主机模式支持高速 (480Mbps), 全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps)
- 设备模式支持高速 (480Mbps), 全速 (12Mbps)
- 设备模式支持 16 个双向端点 (16IN + 16OUT endpoint)
- 内置片上高速 usbphy(支持全速和低速)
- 内置 DMA, 通过描述符, 无需 cpu 参与即可完成 usb 与系统存储器之间的数据交互
- 主机模式软件结构完全兼容 EHCI1.0(Enhanced Host Controller Interface Specification for Universal Serial Bus) 协议
- 低功耗模式, 可以关掉片上所有 PLL 的情况下, 通过片上 osc 时钟完成唤醒

64.2 管脚说明

表 297: USB 管脚说明

管脚	方向	功能描述
USB_VBUS	输入	VBUS 检测信号。
USB_ID	输入	ID 检测信号。
USB_OC	输入	过流信号。
USB_DP	双向	差分信号正端。
USB_DN	双向	差分信号负端。

64.3 工作流程

64.3.1 usbphy 初始化

退出 reset 状态: `OTG_CTRL0.OTG_UTMI_RESRET_SW=0`

退出 suspend 状态: `OTG_CTRL0.OTG_UTMI_SUSPENDM_SW=1`

检测 usbphy 时钟: `PHY_STATUS.UTMI_CLK_VALID=1`

等待 usbphy 时钟稳定: `while(PHY_STATUS.UTMI_CLK_VALID==1)`

64.3.2 配置工作模式

系统上电后 USB 模块处于 OTG 模式, 如需改变模式, 先进行 usb reset(`USBCMD.RST=1`).

用户可以根据需求配置成主机或者设备模式.

也可以保持 OTG 模式, 根据外部连接情况进行配置.

如果是 micro-AB 接口, 保持 ID 为高 (通过 gpio 配置上拉), 保持 VBUS 为低

- 检测到 ID 变低, 说明有设备接入 (也可能有 otg 线插入), 设置成主机模式 (`USBMODE.CM=3`)
- 检测到 VBUS 变高, 说明有主机接入, 设置成设备模式 (`USBMODE.CM=2`)

如果是 typeC 接口, 请参考 typeC 协议设置主机或设备模式

64.3.3 主机初始化流程

打开 VBUS(一般通过 gpio 控制板子上的供电芯片).

打开端口: `PORTSC1.PP=1`

等待设备连接, 在收到端口变化中断 (`USBSTS.PCI`) 后, 检查端口连接状态 (`PORTSC1.CCS`), 1 表示有设备连接

检查 `linestate`: `PHY_STATUS.LINE_STATE`

为 2, 表示接入的是低速设备, 需要使用串行模式 (设置 `PORTSC1.STS=1`)

为 1, 表示接入的是全速或者高速设备, 使用并行模式 (设置 `PORTSC1.STS=0`)

启动 USB: `USBCMD.RS=1`

reset 设备: `PORTSC1.PR=1`

等待 bus reset 结束: `while(PORTSC1.PR==1)`, 这个时间大概在 55ms 左右, 期间会收到端口变化的中断 (`USBSTS.PCI`)

确定设备连接速度: `PORTSC1.PSPD`

枚举设备 (具体流程参考 EHCI 协议)

64.3.4 设备初始化流程

设置并行模式 (设备模式不支持低速, 可以全部工作在并行模式): `PORTSC1.STS=0`

准备好端点 0 的接收描述符, 并将其地址写入 `ENDPTLISTADDR`.

等待 VBUS(`OTGSC.AVV`) 为 1.

启动 USB: `USBCMD.RS=1`

等待主机发送 bus reset(`USBSTS.URI`)

等待端口变化中断 `USBSTS.PCI`.

确定主机连接速度: `PORTSC1.PSPD`

等待主机发起枚举并响应.

64.4 数据结构

64.4.1 主机数据结构

为方便软件开发, 主机数据结构完全兼容 EHCI1.0 协议, 具体请参考协议.

这里简单介绍一下 BULK/CTRL 传输使用的异步队列, 所有图片来源于 EHCI 协议

异步队列是一个循环链表, 如图 120 所示, 链表中每一项 (也叫 `qhead`) 对应一个端点 (EP, endpoint), 一个主机可以连接多个设备, 一个设备可以有多个端点.

硬件会轮询这个链表, 看是否有需要传输的数据. 其中一个 `qhead` 会标记 `H` 为 1, 表示链表头, 当硬件两次轮询到链表头之间, 没有数据传输时, 会停止轮询. 软件在初始化时需将链表头的地址写入 `ASYNCLISTADDR` 寄存器, 硬件会在轮询过程中实时更新 `ASYNCLISTADDR` 为当前正在执行的 `qhead` 地址每个 `qhead` 可以链接 0 到多个 `qTD`, `qTD` 用于传输数据, 包含数据包地址, 传输状态, 以及下一个 `qTD` 地址.

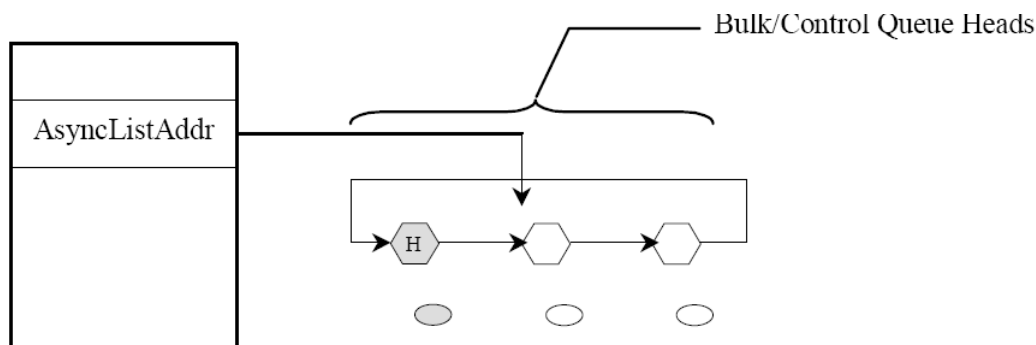


图 120: 异步队列示意图

qhead 结构如图 121 所示,

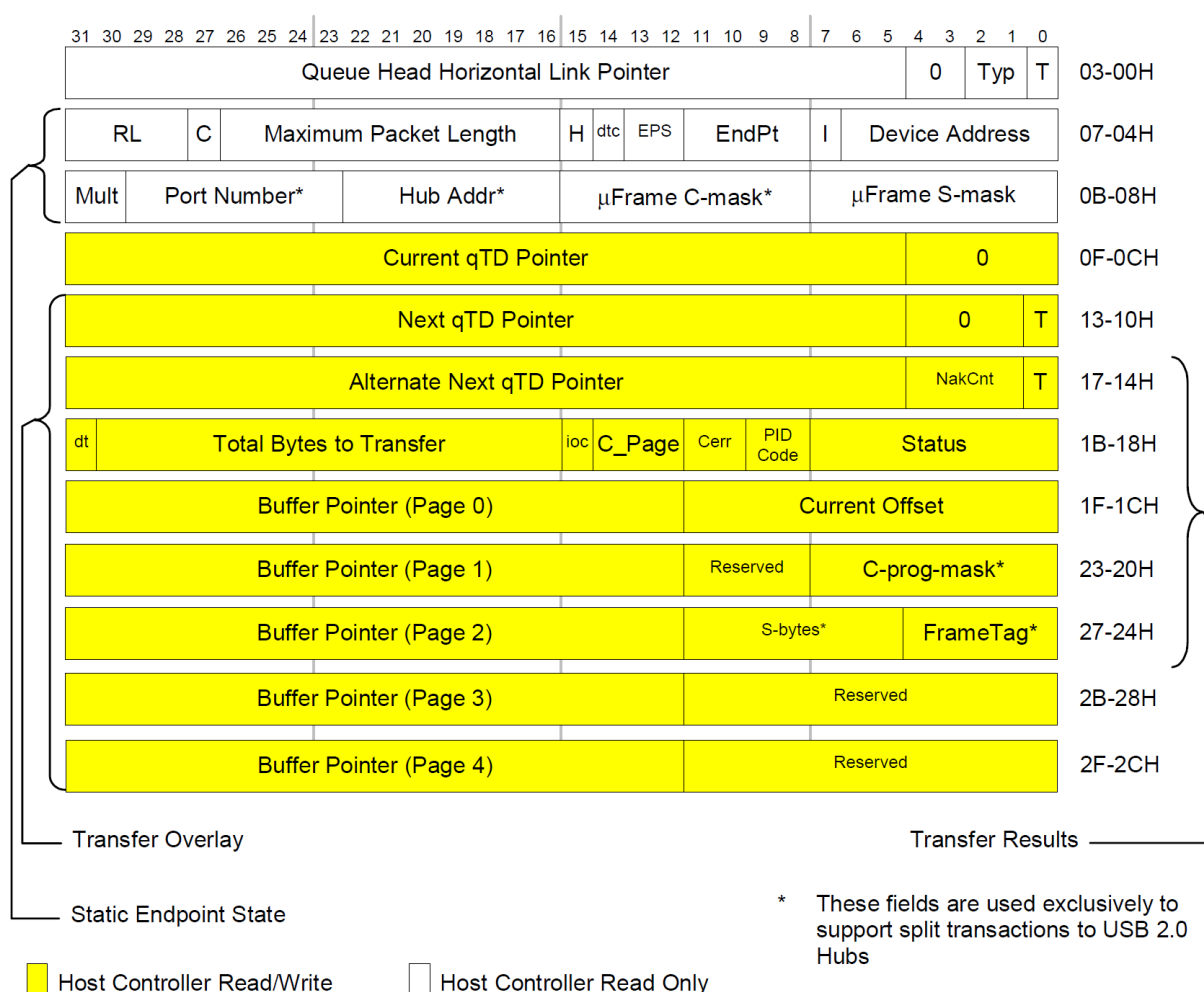


图 121: qhead 示意图

简单介绍下 BULK/CTRL 传输需要用到的部分, 未介绍的详见 EHCI 协议。

qhead 的字节 0x10 及之后部分, 也叫 Transfer Overlay, 硬件会把当前传输的 qTD 写到 qhead 的这部分空间, 在当前 qTD 传输完成前, 在 qhead 里更新状态, 传输完成后回写到 qTD

字节	位	描述
0x00	31:5	Queue Head Horizontal Link Pointer 表示下一个 qhead 地址, qhead 数据结构必须 32byte 对齐, 如果当前应用中只有一个设备的一个端点, 这个地址可以指向 qhead 本身。
0x00	2:1	Typ 是 qhead 类型, BULK 和 CTRL 传输需要设成 01。
0x00	0	T 是 Terminate 的简称, 设 1 表示当前地址无效, 对于 BULK/CTRL 的 qhead, Queue Head Horizontal Link Pointer 的 T 需要为 0。
0x04	31:28	RL 设 0
0x04	27	C 表示 CTRL 端点, 当 qhead.EPS 为高速设备且当前端点是 CTRL 端点时, 需要设 1, 其他情况设 0
0x04	26:16	Maximum Packet Length, 当前端点最大数据包长度, 主机枚举过程中可以在设备获得, 未获得之前可以设成 8
0x04	15	H 表示当前 qhead 是链表中第一个, 整个 qhead 链表中有且仅有一个 qhead 需要设 H=1
0x04	14	dtc, data toggle control, 设 1 表示用 qtd 的 DT 位作为当前传输的 data toggle 位; 0 表示由硬件维护 data toggle; 在 CTRL 传输时, data toggle 有些特殊需要用到 (详见 usb2 协议 8.5.3)
0x04	13:12	EPS, 表示端点速度, 全速 00, 低速 01, 高速 10, 11 为 reserved
0x04	11:8	EndPt, 表示当前 qhead 对应的端点号
0x04	7	I 是同步队列需要用的, 对于 BULK/CTRL 传输设 0
0x04	6:0	DeviceAddress 表示当前 qhead 对应的设备地址
0x08	31:0	用于同步传输以及 hub 相关, 简单应用时设 0
0x0C	31:5	Current qTD Pointer, 硬件用于维护当前传输的 qTD 地址, 软件初始化时设 0
0x10	31:5	Next qTD Pointer, 表示下一个 qTD 地址
0x10	0	T 是 Terminate 的简称, 设 0 表示当前地址有效, 软件初始化 qhead 时, 如果没有需要传输的数据, 需要设 T 为 1
0x14	31:0	简单应用设 1 即可 (或者 T=1, 其他部分随意, 比如 0xbadbadff)
0x18	31	dt, data toggle, 当 qhead.dtc 为 1 时, 硬件用这一位作为当前传输的起始 data toggle, 简单应用时仅用于 CTRL 传输
0x18	30:16	Total Bytes Transfer, 当前 dTD 需要传输的数据长度, 最大支持 20Kbyte, 建议最大 16Kbyte。 对于 OUT, 软件初始化为需要发送的数据, 硬件在每传输一个数据包 (长度为 Maximum Packet Length, 最后一个数据包除外) 后递减, 当传输完成后应当为 0; 对于 IN, 软件初始化为接收空间的大小, 硬件在每传输一个数据包后更新这个值, 当为 0 或者收到 short packet(数据包长度小于 Maximum Packet Length) 后当前 qTD 传输完成, 结果可能不为 0
0x18	15	ioc, Interrupt On Complete, 设 1 表示当前 qTD 传输完成后置位 USBSTS.UI, 用于产生中断, 对于多 qTD 的传输, 软件可以仅置位最后一个 qTD 的 ioc 位, 这样可以减少中断次数提高传输效率

字节	位	描述
0x18	14:12	CPage, 数据 buffer 的指针, 软件需要初始化为 0, 硬件会实时更新, 表示当前数据在哪个 buffer(有效值为 0 到 4, 对应 qTD 中 Buffer Pointer Page 0 到 4)
0x18	11:10	Cerr, 传输错误计数器, 软件需初始化为 3, 每次传输错误会减一, 到 0 后当前 qTD 会结束并置位 USBSTS.UEI, 用于产生出错中断
0x18	9:8	PID Code, 当前 qtd 传输的 PID, 有效值为: OUT-00, IN-01, SETUP-10
0x18	7:0	Status, 用于表示当前 qTD 状态, 软件需要初始化成 0x80. bit7: Active, 用于表示当前 qTD 是否有效, 硬件仅在 Active=1 时会认为有效而进行传输, 当传输完成后会将 Active 清零; bit6: Halt, 当硬件碰到严重错误 (babble, Cerr 计数到 0, 收到 STALL) 时, 硬件将 Halt 置 1, 同时将 Active 清零; bit5: Data Buffer Error, 当发生 overrun 或者 underrun 时会置 1; bit4: Babble, 硬件检测到 babble(USB2 协议,8.7.4) 情况时置 1; bit3: XactErr, 表示发生传输错误, 具体错误类型详见 EHCI 协议 4.15.1.1; bit2:0 在简单应用时可忽略。
0x1C	31:12	Buffer Pointer (Page 0), 数据包起始地址, 由 buffer0 和 current offset 指定, 硬件在传输完 buffer0 的数据后, 会切换地址到 buffer1 开始传输, 5 个 buffer 可以是连续地址也可以不连续, 只需要 4Kbyte 对齐即可
0x1C	11:0	Current Offset, 软件初始化为数据包在 buffer0 的起始偏移量, 硬件传输过程中会实时更新为当前 buffer(由 cpage 指定) 的偏移量, 表示已经传输了多少数据
0x20 至 0x2F	31:12	qhead 余下部分, 简单应用时只需配置数据 buffer pointer 地址即可 (page1,2,3,4)

表 298: qhead 结构

qtd 结构如图 122 所示, 内容和 qhead overlay 部分相同, 软件在需要传输数据时, 需要初始化好一个或多个 qtd, 将第一个 qtd 地址写到 qhead.Next qTD Pointer 即可。

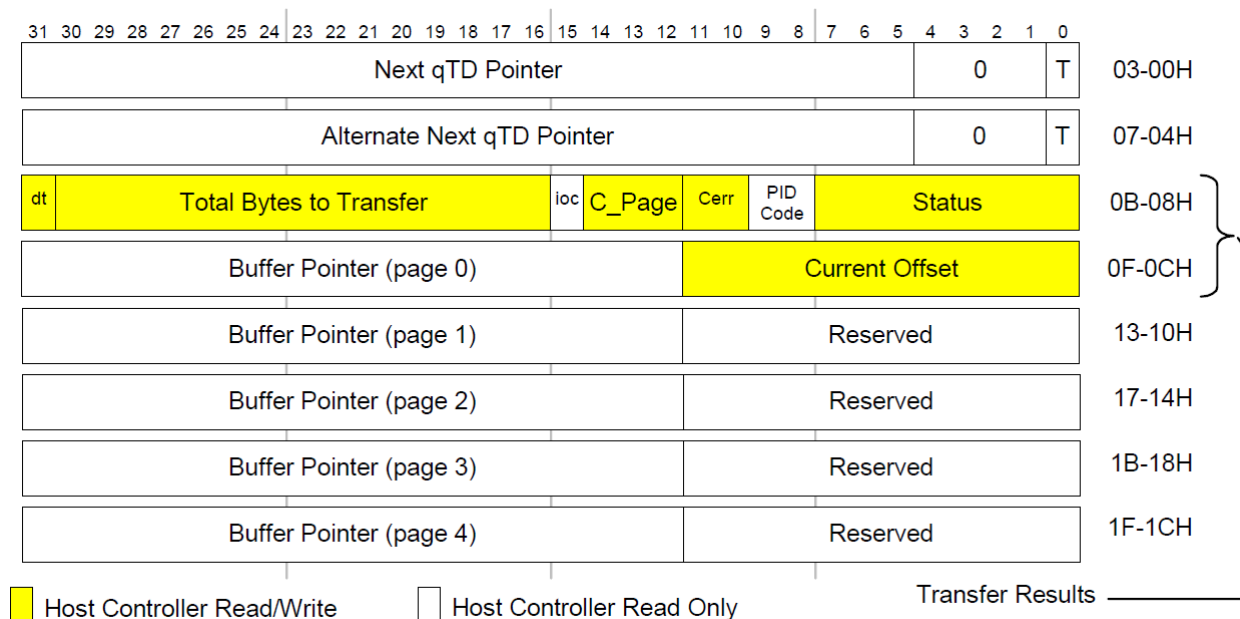


图 122: qtd 示意图

64.4.2 设备数据结构

设备数据结构指软件在存储空间中分配的一段空间，由以下几个部分组成：

- dqhlist，存储所有 dqh，每个端点对应两个 dqh(IN 和 OUT)，每个 dqh 占用 64-byte，dqhlist 的起始地址必须 2Kbyte 对齐。
- dqh，用于配置该端点参数，包含最大数据包长度，当前以及下一个传输描述符地址，同时会保存当前传输描述符内容，如图 124 所示。详细信息如表 299 所示。
- dtd，传输描述符，用于传输数据，保护数据长度，起始地址，状态等信息，如图 125 所示

如图 123 所示，寄存器的 ENDPTLISTADDR，指向 dqhlist 的起始地址。软件需要在启动 USB(USBCMD.RS=1) 前准备好至少端点 0 的接收 dqh(EP0 的 OUT dqh，位于 dqhlist 起始地址)，用于接收主机发送的枚举信息中第一个 SETUP 数据包，之后根据接收到的数据，准备相应端点的 dqh 以及 dtd。

这里以接收枚举的第一个 SETUP 数据包为例，简单介绍软件流程：

- 给 dqhlist 准备一块 2Kbyte 对齐的空间，起始地址写入 ENDPTLISTADDR，大小为设备所需最大端点号乘 128byte。比如一个 mass storage 设备，除端点 0 外还需要端点 1 作为 IN，端点 2 和端点 3 作为 OUT，那么 dqhlist 需要 $4 \times 128 = 512\text{byte}$ ；极端情况某设备仅需要端点 7 作为 IN，那么 dqhlist 需要 $8 \times 128 = 1\text{Kbyte}$ ；
- 准备端点 0 的接收 dqh(地址位于 dqhlist+0x00)，Maximum Packet Length 设置成本设备支持的最大数据包长度，一般低速为 8，全速或高速为 64；ios 设 1 用于收到 SETUP 后产生中断；T=1；Status=0；其他部分随意；
- 准备端点 0 的发送 dqh(地址位于 dqhlist+0x40)，Maximum Packet Length 设置成本设备支持的最大数据包长度，Status=0，其他部分随意；
- 设置 USBINTR.UI=1，等待中断；
- 收到 UI 中断后，SETUP 数据包的 8byte 内容会存放在端点 0 接收 dqh 的 Setup Buffer 中，根据 SETUP 内容准备响应；

- 假设收到的是 GET DESC，需要准备设备信息返回给主机，软件需要准备一个 IN dtd 返回数据，以及一个 0byte 的 OUT dtd 作为 Status 阶段的结束。
- 对于 IN dtd，T=1；TotalBytes 为设备信息字节数；Status=0x80；数据起始地址写入 buffer0 以及 Current Offset，如需要 (设备信息的内容跨 4K 地址) 可以准备 buffer1，其他部分为 0；
- 对于 OUT dtd，T=1，TotalBytes=0，Status=0x80，ioc=1，其他为 0；
- 将 IN dtd 地址写入端点 0 IN dqh 的 Next dTD Pointer 并清零 T，设置 ENDPTPRIME 的 bit16，等待 bit16 被硬件自动清零 (此时硬件会从 IN0 dqh 中读取相应内容，将需要发送的数据读入内部存储空间，结束后会清零 ENDPTPRIME 的对应 bit)；以上内容称为 PRIME EP0 IN。
- 同样做法，PRIME EP0 OUT
- 等待中断：如果正常完成，应该是收到 EP0 的 OUT 中断，因为以上流程中设置了 OUT dtd 的 ioc，没有设置 IN 的 ioc。

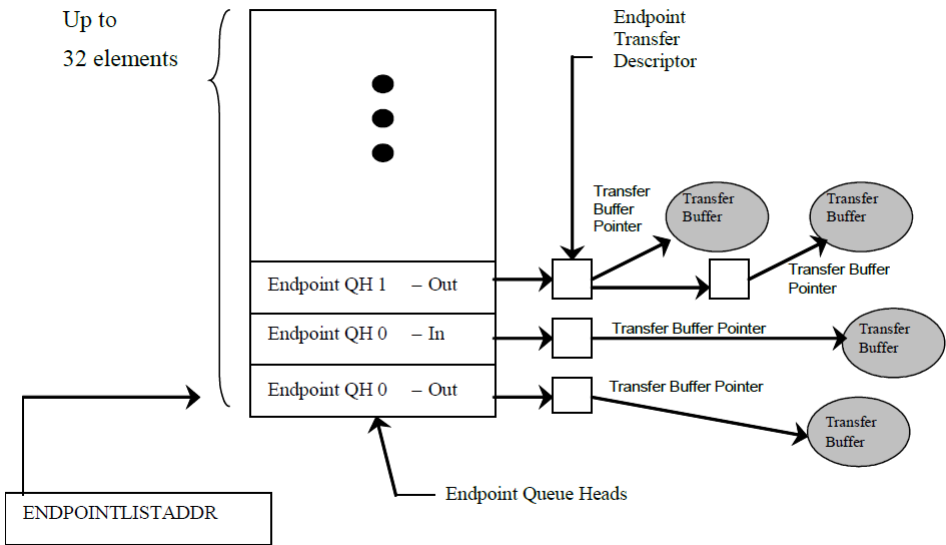


图 123: dqhlist 示意图

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	word	
mult		zlt		0		max_packet_size										ios		0														03-00h	
cur_dtd_addr																												0		07-04h			
nxt_dtd_addr																0										T		0B-08h					
0	total_bytes														ioc		c_page		multo		0		status								0F-0Ch		
buffer(page 0)																		current_offset										13-10h					
buffer(page 1)																		reserved										17-14h					
buffer(page 2)																		reserved										1B-18h					
buffer(page 3)																		reserved										1F-1Ch					
buffer(page 4)																		reserved										23-20h					
reserved																												27-24h					
setup buffer bytes 3..0																												2B-28h					
setup buffer bytes 7..4																												2F-2Ch					

图 124: dqh 示意图

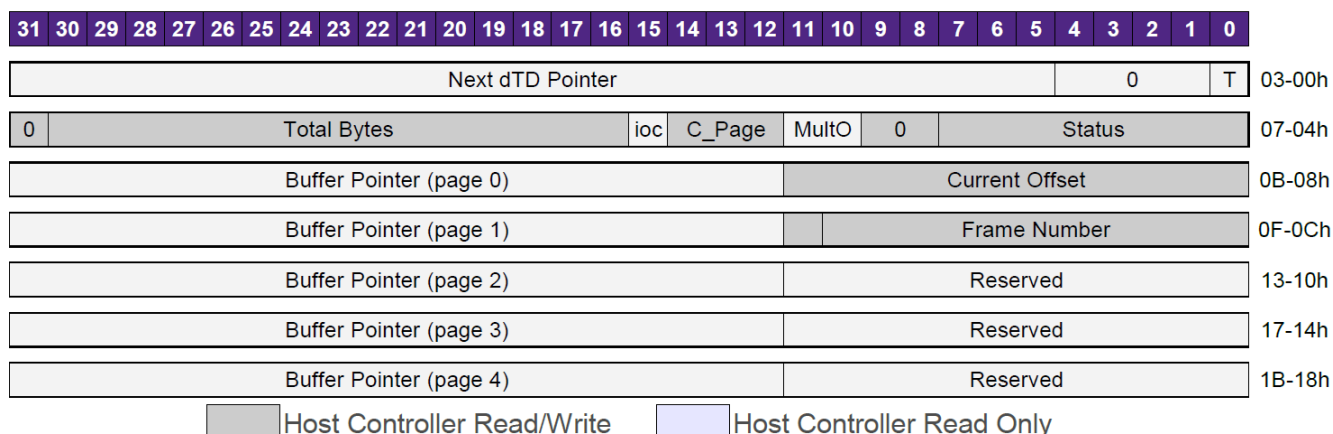


图 125: dtd 示意图

类似于主机 qhea 的 overlay 部分，设备 dtd 也会被硬件全部复制到 dqh 中再进行传输，所以 dqh 中一部分 (0x08 至 0x23) 和 dtd 完全一致。

设备数据结构 dqh 详解如下：

字节	位	描述
0x00	31:30	mult, ISO 端点，必须设置成 1/2/3，表示每个 dTD 可以传输多少数据包 非 ISO 端点，必须设置为 0。
0x00	29	zlt, 设 1 表示，当传输长度是最大数据包长度的整数倍时，最后加一个 0 长度数据包作为传输结束标志。仅用于非 ISO 端点
0x00	26: 16	max_packet_size, 端点的最大数据包长度。
0x00	15	ios, interrupt on setup, 设 1 表示，当 CTRL 端点收到 SETUP 数据包后会将 USBSTS.UI 置位。CTRL 端点的 dqh 需要设置此位
0x04	31:5	cur_dtd_addr, 当前 dqh 中正在传输的 dtd 物理地址，32 字节对齐。端点 prime 时，或者当一个 dtd 传输完成后，硬件会把 nxt_dtd_addr 复制到当前位置
0x08	31:5	nxt_dtd_addr, 下一个将要处理的 dtd 物理地址，32 字节对齐
0x08	0	T(Terminate), 表示 nxt_dtd_addr 地址是否有效,0 表示有效,1 表示当前 dtd 是最后一个，队列中没有下一个有效 dtd
0x0C	30:16	total_bytes, 表示当前 dtd 需要传输的长度。 对于 IN，表示需要传给主机的数据包长度； 对于 OUT，表示可以从主机接收的长度，实际接收的长度可能小于这个值。
0x0C	15	ioc, Interrup On Complete, 设 1 表示，当前 dtd 传输完成后，会将 USBSTS.UI 置位
0x0C	14:12	CPage, 当前 buffer，软件需要初始化成 0，硬件会在传输过程中实时更新
0x0C	11:10	multo, 用于 dtd 覆盖 dqh 的 mult 部分。 例如，dqh.mult=3, max_packet_size=,512. 当需要传输 1023byte 数据时，软件需要将 dtd.multo 设成 2，这样会传输 2 个数据包：512+511； 如果软件不设置 multo(为 0 的话)，会传输 3 个数据包：512+511+0。

字节	位	描述
0x0C	7:0	Status, 用于表示当前 dtd 状态, 软件需要初始化成 0x80. bit7: Active, 表示当前 dtd 有效, 软件需要在准备 dtd 的时候将这个位设 1, 硬件在完成传输后会将这个位清零. Bit6: Halted. 表示当前端点发生处于 Halt 状态 bit5: data buffer error. 表示 buffer underrun(IN) 或者 overrun(OUT) bit3: transaction error. 表示数据传输有错误 bit2:0 在简单应用时可忽略。
0x10	31:12	Buffer Pointer (Page 0), 每个 dtd 有 5 个 buffer, 每个 4Kbyte, 可以是连续的物理地址 (buffer[n]=buffer[n-1]+0x1000, 也可以是离散地址. Buffer page0 的起始地址由 current_offset 指定, 其他 buffer 必须 4Kbyte 对齐. 最大可以传输 20Kbyte 数据, 如果起始地址不是 4Kbyte 对齐, 建议不要超过 16Kbyte
0x10	11:0	Current Offset, 软件初始化为数据包在 buffer0 的起始偏移量, 硬件传输过程中会实时更新为当前 buffer(由 cpage 指定) 的偏移量, 表示已经传输了多少数据
0x14 至 0x23	31:12	数据 buffer pointer 地址 (page1,2,3,4)
0x28 至 0x2F	31: 0	setup buffer, dqh 的最后 8 字节, 用于存放 SETUP 数据包, 当收到 SETUP 包后, 会将 8 字节 SETUP 数据存放在端点 0 的 OUT dqh 中

表 299: dqh 结构

64.5 USB 寄存器列表

USB0 base address: 0xF1420000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0080	GPTIMER0LD	General Purpose Timer #0 Load Register	0x00000000
0x0084	GPTIMER0CTRL	General Purpose Timer #0 Controller Register	0x00000000
0x0088	GPTIMER1LD	General Purpose Timer #1 Load Register	0x00000000
0x008C	GPTIMER1CTRL	General Purpose Timer #1 Controller Register	0x00000000
0x0090	SBUSCFG	System Bus Config Register	0x00000000
0x0140	USBCMD	USB Command Register	0x00080000
0x0144	USBSTS	USB Status Register	0x00000000
0x0148	USBINTR	Interrupt Enable Register	0x00000000
0x014C	FRINDEX	USB Frame Index Register	0x00000000
0x0154	DEVICEADDR	Device Address Register	0x00000000
0x0154	PERIODICLISTBASE	Frame List Base Address Register	0x00000000
0x0158	ASYNCLISTADDR	Next Asynch. Address Register	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0158	ENDPTLISTADDR	Endpoint List Address Register	0x00000000
0x0160	BURSTSIZE	Programmable Burst Size Register	0x00000000
0x0164	TXFILLTUNING	TX FIFO Fill Tuning Register	0x00000000
0x0178	ENDPTNAK	Endpoint NAK Register	0x00000000
0x017C	ENDPTNAKEN	Endpoint NAK Enable Register	0x00000000
0x0184	PORTSC1	Port Status & Control	0x00000000
0x01A4	OTGSC	On-The-Go Status & control Register	0x00000000
0x01A8	USBMODE	USB Device Mode Register	0x00000000
0x01AC	ENDPTSETUPSTAT	Endpoint Setup Status Register	0x00000000
0x01B0	ENDPTPRIME	Endpoint Prime Register	0x00000000
0x01B4	ENDPTFLUSH	Endpoint Flush Register	0x00000000
0x01B8	ENDPTSTAT	Endpoint Status Register	0x00000000
0x01BC	ENDPTCOMPLETE	Endpoint Complete Register	0x00000000
0x01C0	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL0]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01C4	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL1]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01C8	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL2]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01CC	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL3]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01D0	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL4]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01D4	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL5]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01D8	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL6]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01DC	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL7]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01E0	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL8]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01E4	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL9]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01E8	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL10]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01EC	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL11]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01F0	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL12]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x01F4	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL13]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01F8	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL14]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x01FC	ENDPTCTRL[ENDPTCTRL15]	Endpoint Control0 Register... Endpoint Control7 Register	0x00000000
0x0200	OTG_CTRL0		0x00000000
0x0210	PHY_CTRL0		0x00000000
0x0214	PHY_CTRL1		0x00000000
0x0220	TOP_STATUS		0x00000000
0x0224	PHY_STATUS		0x00000000

表 300: USB 寄存器列表

64.6 USB 寄存器描述

64.6.1 GPTIMER0LD (0x80)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								GPTLD																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

GPTIMER0LD [31:0]

位域	名称	描述
23-0	GPTLD	通用定时器 0 重置值 当 GPTRST 位设置为 “1b” 时，这些位字段加载到 GPTCNT 位。 该值表示计时器持续时间的时间（微秒减 1）。 示例：对于一毫秒计时器，加载 1000-1=999 或 0x0003E7。 注：最大值为 0xFFFFF 或 16.777215 秒。

GPTIMER0LD 位域

64.6.2 GPTIMER0CTRL (0x84)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPTRUN	GPTRST	RSVD					GPTMODE	GPTCNT																							
RW	WO	N/A					RW	RO																							
0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GPTIMER0CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	GPTRUN	通用定时器 0 启动 0: 计时器停止（保持原值） 1: 计时器工作（倒计时） 注：GPTCNT 不会因为此位的设置或清除而变化
30	GPTRST	通用定时器 0 重置 0: 无操作 1: 将 GPTLD 的值加载到计时器 GPTCNT 中
24	GPTMODE	通用定时器 0 模式 0: 单次模式，计时器将倒计时至零，生成中断，并停止； 1: 重复模式，计时器将倒计时至零，生成中断并自动重新加载 GPTLD 位的值，继续倒计时。
23-0	GPTCNT	通用定时器 0 时间 此位表示当前通用定时器的值。

GPTIMER0CTRL 位域

64.6.3 GPTIMER1LD (0x88)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								GPTLD																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

GPTIMER1LD [31:0]

位域	名称	描述
23-0	GPTLD	通用定时器 1 重置值

GPTIMER1LD 位域

64.6.4 GPTIMER1CTRL (0x8C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPTRUN	GPTRST	RSVD					GPTMODE	GPTCNT																							
RW	WO	N/A					RW	RO																							
0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GPTIMER1CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	GPTRUN	通用定时器 1 启动
30	GPTRST	通用定时器 1 重置
24	GPTMODE	通用定时器 1 模式
23-0	GPTCNT	通用定时器 1 时间

GPTIMER1CTRL 位域

64.6.5 SBUSCFG (0x90)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																AHBBRST															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

SBUSCFG [31:0]

位域	名称	描述
2-0	AHBBRST	AHB 主接口突发配置 这些位控制 AHB 主传输类型序列（或优先级）。 000-仅限未指定长度的增量突发，长度由 BURSTSIZE 寄存器决定 001-INCR4 突发，然后单次传输 010-INCR8 突发，INCR4 突发，然后单次传输 011-INCR16 突发、INCR8 突发、INCR4 突发，然后是单次传输 100-保留，不使用 101-增量突发，然后是未指定长度的增量突发 110-INCR8 突发、INCR4 突发，然后是未指定长度的增量突发 111-INCR16 突发、INCR8 突发、INCR4 突发，然后是未指定长度的增量突发

SBUSCFG 位域

64.6.6 USBCMD (0x140)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD								ITC								FS_2	ATDTW	SUTW	PRM	ASPE	RSVD		ASP		RSVD	IAA	ASE	PSE		FS_1		RST	RS
N/A								RW								RW	RW	RW	WO	RW	N/A		RW		N/A	RW	RW	RW		RW		RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0		

USBCMD [31:0]

位域	名称	描述
23-16	ITC	中断阈值控制 系统软件使用此字段设置主机/设备控制器发出中断的最大速率。ITC 包含以微帧为单位测量的最大中断间隔。有效值如下所示 00000000-立即（无阈值） 00000001-1 微帧 00000010-2 微帧 00000100-4 微帧 00001000-8 微帧 00010000-16 微帧 00100000-32 微帧 01000000-64 微帧
15	FS_2	帧列表大小。[仅主机模式] 此字段指定帧列表的大小，用于控制帧索引寄存器中的哪些位应用于帧列表当前索引。 注：该字段由 USBCMD 位 15、3 和 2 组成。 0b000-1024 个元素（4096 字节）默认值 0b001-512 个元素（2048 字节） 0b010-256 个元素（1024 字节） 0b011-128 个元素（512 字节） 0b100-64 个元素（256 字节） 0b101-32 个元素（128 字节） 0b110-16 个元素（64 字节） 0b111-8 个元素（32 字节）
14	ATDTW	添加 dTD TripWire。[仅限设备模式] 此位用作标志位，以确保将新 dTD 正确添加到活动（已启动）端点的链接列表中。该位由软件设置和清除。 当状态机是危险区域时，硬件也会清除该位，在该危险区域中，向预处理端点添加 dTD 可能无法识别。
13	SUTW	设置 TripWire。[仅限设备模式] 此位用作标志位，以确保 DCD 从 QH 中提取 8 字节的设置数据有效负载而不会损坏。 如果设置锁定模式关闭（USB 核心寄存器 USBMODE 中的 SLOM 位，请参阅 USBMODE）， 则当 DCD 从 QH 复制上一个设置数据包的设置数据有效负载时，新的设置数据到达时存在危险。该位由软件设置和清除。 当检测到危险时，硬件也会清除该位。
12	PRM	异步计划开始。[仅主机模式] 设置此位，通知主机控制器立刻开始异步计划。
11	ASPE	异步计划驻车模式启用。 软件使用此位启用或禁用驻车模式。当该位为 1 时，启用驻车模式。当该位为零时，驻车模式被禁用。

位域	名称	描述
9-8	ASP	异步计划驻车模式计数。 包含在继续遍历异步调度之前，允许主机控制器从异步调度上的高速队列头执行的连续事务数的计数。有效值为 1 至 3。 当驻车模式启用为 1 时，软件不得将零写入该位，因为这将导致未定义的行为。
6	IAA	异步前进门铃中断。 此位被软件用作门铃，以告知主机控制器在下次推进异步计划时发出中断。软件必须对此位写入 1 才能按门铃。 当主机控制器退出所有适当的缓存调度状态时，它会在 USBSTS 寄存器中设置异步前进状态位上的中断。 如果 USBINTR 寄存器中的同步提前启用中断位为 1，则主机控制器将在下一个中断阈值断言中断。 主机控制器将 USBSTS 寄存器中的中断同步高级状态位设置为 1 后，将该位设置为 0。 当异步计划处于非活动状态时，软件不应向该位写入 1。这样做将产生未定义的结果。 此位仅在主机模式下使用。选择设备模式时，将 1 写入该位将产生未定义的结果。
5	ASE	异步计划启用。 此位控制主机控制器是否跳过异步计划的处理。 只有主机控制器使用此位。 0-不要处理异步计划。 1-使用 ASYNCLISTADDR 寄存器访问异步计划。
4	PSE	定期计划启用-读/写。默认值为 0b。 此位控制主机控制器是否跳过处理定期计划。 只有主机控制器使用此位。 0-不处理定期计划 1-使用 PERIODICLISTBASE 寄存器访问定期计划。
3-2	FS_1	FS_1 See description at bit 15

位域	名称	描述
1	RST	控制器复位。 软件使用此位重置控制器。复位过程完成后，主机/设备控制器将该位设置为零。软件无法通过向该寄存器写入零来提前终止重置过程。 主机操作模式： 当软件将一写入该位时，控制器将其内部管道、计时器、计数器、状态机等重置为初始值。 USB 上当前正在进行的任何事务都将立即终止。USB 重置不会在下游端口上驱动。 当 USBSTS 寄存器中的 HCHARTED 位为零时，软件不应将该位设置为 1。尝试重置活动运行的主机控制器将导致未定义的行为。 设备操作模式： 当软件将一写入该位时，控制器将其内部管道、计时器、计数器、状态机等重置为初始值。 当设备处于连接状态时，不建议将 1 写入该位，因为对连接主机的影响尚未定义。 为了确保在启动设备控制器重置之前设备未处于连接状态，应刷新所有已启动的端点，并将 USBCMD 运行/停止位设置为 0。
0	RS	运行/停止。 1= 运行。0= 停止。 主机操作模式： 当设置为 “1b” 时，控制器继续执行计划。只要该位设置为 1，控制器就会继续执行。当该位设置为 0 时，主机控制器在 USB 上完成当前事务，然后停止。 状态寄存器中的 HC 暂停位指示控制器何时完成事务并进入停止状态。 除非控制器处于暂停状态（即 USBSTS 寄存器中的 HCHARTED 为 1），否则软件不应向该字段写入 1。 设备操作模式： 将 1 写入该位将导致控制器启用 D+ 上拉并启动连接事件。 此控制位不直接连接到上拉启用，因为在转换到高速模式时上拉将被禁用。 在控制器正确初始化之前，软件应使用此位防止附加事件。将 0 写入此将导致分离事件。

USBCMD 位域

64.6.7 USBSTS (0x144)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						TI1	TI0	RSVD				UPI	UAI	RSVD	NAKI	AS	PS	RCL	HCH	RSVD			SLI	SRI	URI	AAI	SEI	FRI	PCI	UEI	UI



31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A						RWC	RWC	N/A				RWC	RWC	N/A	RO	RO	RO	RO	RO	N/A			RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC	RWC
x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

USBSTS [31:0]

位域	名称	描述
25	TI1	通用定时器 1 中断标志位 当定时器 1 倒计时到 0 后置位；
24	TI0	通用定时器 0 中断标志位 当定时器倒计时 0 到 0 后置位；
19	UPI	USB 主机周期队列传输完成中断标志位 当周期队列中的描述符传输完成时，且该标识符（TD）设置了完成中断（IOC）位，主机控制器将置位此位。 当检测到短数据包且该数据包处于周期队列时，主机也会设置该位。短数据包是指接收到的实际字节数小于预期的字节数。 设备控制器不使用该位，该位始终为零
18	UAI	USB 主机异步队列传输完成中断标志位 当异步队列中的描述符传输完成时，且该标识符（TD）设置了完成中断（IOC）位，主机控制器将置位此位。 当检测到短数据包且该数据包处于异步计划时，主机也会设置该位。短数据包是指接收到的实际字节数小于预期的字节数。 设备控制器不使用该位，该位始终为零
16	NAKI	NAK 中断标志位 当设备某个端点回复 NAK，且 ENDPTNAKEN 中对应位为 1，则会置位此位。 当 ENDPTNAK 中所有位清零，此位自动清零。 仅用于设备模式。
15	AS	异步计划状态 此位报告异步计划的当前实际状态。为零时，表示异步计划状态为禁用，如果为一，则状态为启用。 当软件转换 USBCMD 寄存器中的异步计划启用位时，主机控制器无需立即禁用或启用异步计划。 当此位和异步计划启用位的值相同时，异步计划将启用（1）或禁用（0）。 仅在主机操作模式下使用。

位域	名称	描述
14	PS	周期计划状态 此位报告周期计划的当前实际状态。为零时，表示周期计划被禁用，为一，则状态为启用。 当软件转换 USBCMD 寄存器中的周期计划启用位时，主机控制器无需立即禁用或启用周期计划。 当该位和周期计划启用位的值相同时，周期计划被启用（1）或禁用（0）。 仅在主机操作模式下使用。
13	RCL	回收 这是一个只读状态位，用于检测空的异步计划。 仅在主机操作模式下使用。
12	HCH	主机停止。 当运行/停止位为 1 时，该位为 0。由于运行/停止位被软件或控制器硬件设置为 0（例如，内部错误），控制器在停止执行后将该位设置为 1。 仅在主机操作模式下使用。
8	SLI	设备控制器挂起中断标志位 当控制器从活动状态进入暂停状态时，该位将设置为 1。设备控制器在从挂起状态退出时清除位。 仅在设备操作模式下使用。
7	SRI	收到 SOF 中断标志位 当设备控制器检测到（微）帧开始时，该位将设置为 1。当 SOF 非常晚时，设备控制器将自动设置此位，以指示预期 SOF。 因此，该位在设备 FS 模式下大约每 1ms 设置一次，在 HS 模式下每 125ms 设置一次，并与接收到的实际 SOF 同步。 由于设备控制器在连接前已初始化为 FS，因此在连接和啁啾的前奏中，该位将以 1ms 的间隔设置。 在主机模式下，该位将每 125us 设置一次，并可由主机控制器驱动程序用作时基。
6	URI	已接收 USB 重置中断标志位 当设备控制器检测到 USB 重置并进入默认状态时，该位将设置为 1。 仅在设备操作模式下使用。
5	AAI	异步前进中断标志位 系统软件可通过在 USBCMD 寄存器中异步前进门铃位的中断中写入一个中断， 强制主机控制器在下次主机控制器推进异步计划时发出中断。此状态位表示该中断源的断言。 仅在主机操作模式下使用。

位域	名称	描述
4	SEI	系统错误中断标志位 当 DMA 访问系统总线，收到错误回复时置位。 一般发生于访问了不该访问的地址，由于描述符或寄存器配置错误导致
3	FRI	帧列表滚动中断标志位 当帧列表索引从其最大值滚动到零时，主机控制器将该位设置为 1。发生滚动的确切值取决于帧列表的大小。 例如如果帧列表大小（在 USBCMD 寄存器的帧列表大小字段中编程）为 1024，则每次 FRINDEX[13] 切换时，帧索引寄存器都会滚动。 类似地，如果大小为 512，则主机控制器每次切换 FHINDEX[12] 时将该位设置为 1。 仅在主机操作模式下使用。
2	PCI	端口更改中断标志位 当在任何端口上发生连接状态、端口启用/禁用更改或强制端口复位作为挂起端口上 J-K 转换的结果而设置时，主机控制器将该位设置为 1。 当端口控制器进入全速或高速操作状态时，设备控制器将该位设置为 1。 当端口控制器由于复位或挂起事件退出完全或高速操作状态时，通知机制分别为 USB 复位接收位和 DCSuspend 位。
1	UEI	USB 错误中断标志位 当 USB 事务的完成导致错误情况时，该位由主机/设备控制器设置。如果发生错误中断的 TD 也设置了完整中断（IOC）位，则该位与 USBINT 位一起设置。
0	UI	USB 传输中断标志位 当 USB 传输完成，且其传输描述符（TD）设置了完成中断（IOC）位。 当检测到短数据包时，主机控制器也会设置该位。短数据包是指接收到的实际字节数小于预期的字节数。

USBSTS 位域

64.6.8 USBINTR (0x148)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						TIE1	TIE0	RSVD				UPIE	UAIE	RSVD	NAKE	RSVD						SLE	SRE	URE	AAE	SEE	FRE	PCE	UEE	UE	
N/A						RW	RW	N/A				RW	RW	N/A	RO	N/A						RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RWC	RW	
x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

USBINTR [31:0]

位域	名称	描述
25	TIE1	通用定时器 1 中断使能
24	TIE0	通用定时器 0 中断使能
19	UPIE	USB 主机周期队列传输完成中断使能
18	UAIE	USB 主机异步队列传输完成中断使能
16	NAKE	NAK 中断使能 当此位置位且 USBSTS 中的 NAKI 置位，则产生中断
8	SLE	设备控制器挂起中断使能 仅用于设备模式
7	SRE	收到 SOF 中断使能
6	URE	收到 USB 重置中断使能
5	AAE	异步前进中断使能
4	SEE	系统错误中断使能
3	FRE	帧列表滚动中断使能
2	PCE	端口更改中断使能
1	UEE	USB 错误中断使能
0	UE	USB 传输中断使能

USBINTR 位域

64.6.9 FRINDEX (0x14C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
RSVD																		FRINDEX																	
N/A																		RW																	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

FRINDEX [31:0]

位域	名称	描述
13-0	FRINDEX	帧索引。 该寄存器中的值在每个时间帧（微帧）结束时递增。位 [N:3] 用于帧列表当前索引。 这意味着在移动到下一个索引之前，帧列表的每个位置都会被访问 8 次（帧或微帧）。 以下说明了在主机模式下使用时，基于 USBCMD 寄存器中帧列表大小字段的值 N 的值。 USBCMD[帧列表大小] 数字元素 N 在设备模式下，该值是最后发送的帧的当前帧编号。它不用作索引。 在任一模式下，位 2:0 表示当前微帧。 下面的位字段值描述表示为（帧列表大小）数字元素 N。 0000000000000000 - (1024) 12 0000000000000001 - (512) 11 0000000000000010 - (256) 10 0000000000000011 - (128) 9 0000000000000100 - (64) 8 0000000000000101 - (32) 7 0000000000000110 - (16) 6 0000000000000111 - (8) 5

FRINDEX 位域

64.6.10 DEVICEADDR (0x154)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
USBADR							USBADRA	RSVD																							
RW							RW	N/A																							
0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

DEVICEADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-25	USBADR	设备地址 此字段表示 USB 设备地址，仅用于设备模式

位域	名称	描述
24	USBADRA	设备地址提前。 当该位为“0”时，对 USBADR 的任何写入都是瞬时的。当该位同时或在写入 USBADR 之前写入“1”时，对 USBADR 字段的写入被暂存并保存在隐藏寄存器中。 在端点 0 上发生 IN 并确认后，将从保留寄存器加载 USBADR。 在以下情况下，硬件将自动清除该位： 1) 中的已确认为终结点 0。（USBADR 从暂存寄存器更新）。 2) 对终结点 0 执行出/设置。（USBADR 未更新）。 3) 发生设备重置（USBADR 重置为 0）。 注：在 SET_ADDRESS 描述符的状态阶段之后，DCD 有 2 毫秒的时间对 USBADR 字段进行编程。 当 DCD 无法在设置地址状态阶段 2 毫秒内写入设备地址时，该机制将确保满足该规范。 如果 DCD 在 SET_ADDRESS 数据阶段之后（在状态阶段开始之前）以 USBADRA=1 写入 USBADR，则 USBADR 将在正确的时间被更新，以满足 2ms USB 要求。

DEVICEADDR 位域

64.6.11 PERIODICLISTBASE (0x154)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
BASEADR																				RSVD																
RW																				N/A																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

PERIODICLISTBASE [31:0]

位域	名称	描述
31-12	BASEADR	该 20 位寄存器包含系统内存中周期序列表的起始地址的高 20 位，低 12 位必须为 0。软件需在主机控制器开始执行调度之前初始化此寄存器。 此物理内存指针引用的内存结构为 4 KB 对齐。该寄存器的内容与帧索引寄存器（FRINDEX）相结合，以使主机控制器能够按顺序单步执行周期帧列表。 仅用于主机模式

PERIODICLISTBASE 位域

64.6.12 ASYNCLISTADDR (0x158)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ASYBASE																									RSVD						
RW																									N/A						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	

ASYNCLISTADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-5	ASYBASE	此寄存器包含主机要执行的下一个异步队列头的地址高 27 位，低 5 位必须为 0（32 字节对齐）。 仅用于主机模式

ASYNCLISTADDR 位域

64.6.13 ENDPTLISTADDR (0x158)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
EPBASE																					RSVD															
RW																					N/A															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

ENDPTLISTADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-11	EPBASE	端点列表基地址 此地址必须 2KB 对齐，对应于最多 16 个 dQH

ENDPTLISTADDR 位域

64.6.14 BURSTSIZE (0x160)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																TXPBURST						RXPBURST									
N/A																RW						RW									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BURSTSIZE [31:0]

位域	名称	描述
15-8	TXPBURST	发送可配置的突发长度 当 AHBBRST 配置为仅限未指定长度的增量突发时，发送时 DMA 访问内存的突发长度由此寄存器配置
7-0	RXPBURST	接收可配置的突发长度 当 AHBBRST 配置为仅限未指定长度的增量突发时，接收时 DMA 访问内存的突发长度由此寄存器配置

BURSTSIZE 位域

64.6.15 TXFILLTUNING (0x164)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD										TXFIFOTHRES						RSVD			TXSCHHEALTH				RSVD		TXSCHOH						
N/A										RW						N/A			RWC				N/A		RW						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

TXFILLTUNING [31:0]

位域	名称	描述
21-16	TXFIFOTHRES	FIFO 突发阈值。 该寄存器控制在数据包开始传输到总线之前，在主机模式下发送到 TX 延迟 FIFO 的数据突发数。 最小值为 2，该值应尽可能低，以最大限度地提高 USB 性能。 在延迟不可预测和/或带宽不足的系统中，可以使用更高的值，因为从延迟 FIFO 传输到 USB 的数据发生在从系统内存补充之前，FIFO 可能运行不足。 如果设置了 USBMODE 寄存器中的 SDIS 位，则忽略此值。
12-8	TXSCHHEALTH	调度程序运行状况计数器。 当主机控制器在下一帧开始前发送数据包的时间不足之前，未能将 TX 延迟 FIFO 填充到 TXFIFOTHRES 编程的水平时，该寄存器会增加。 此健康计数器测量发生这种情况的次数，以便为选择合适的 TXSCHOH 提供反馈。写入此寄存器将清除计数器，此计数器最大值为 31。

位域	名称	描述
6-0	TXSCHOH	调度程序开销 该寄存器向上述计划时间估计器添加一个额外的固定偏移量，称为 Tff。作为近似值，为该寄存器选择的值应将 TXSCHHEALTH 中捕获的退避事件数量限制在高利用率总线中小于每秒 10 个。 不需要为此寄存器选择过高的值，因为它会不必要地降低 USB 利用率。 当设备以高速模式连接时，该寄存器中表示的时间单位为 1.267us。当设备以低速/全速模式连接时，该寄存器中表示的时间单位为 6.333us。

TXFILLTUNING 位域

64.6.16 ENDPTNAK (0x178)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EPTN																EPRN															
RWC																RWC															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENDPTNAK [31:0]

位域	名称	描述
31-16	EPTN	发送端点 NAK 状态位 当设备某端点收到主机的 IN 后回复 NAK，则此位置位。 每个端点对应一位。 软件写 1 清零该位
15-0	EPRN	接收端点 NAK 状态位 当设备某端点收到主机的 OUT 或 PING 后回复 NAK，则此位置位。 每个端点对应一位。 软件写 1 清零该位

ENDPTNAK 位域

64.6.17 ENDPTNAKEN (0x17C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EPTNE																EPRNE															
RW																RW															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENDPTNAKEN [31:0]

位域	名称	描述
31-16	EPTNE	发送端点 NAK 中断使能 当某发送端点回复 NAK，且对应的该位置位，则置位 USBSTS 中 NAK 中断状态位。 每个端点对应一位
15-0	EPRNE	接收端点 NAK 中断使能 当某接收端点回复 NAK，且对应的该位置位，则置位 USBSTS 中 NAK 中断状态位。 每个端点对应一位

ENDPTNAKEN 位域

64.6.18 PORTSC1 (0x184)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		STS	PTW	PSPD		RSVD	PFSC	PHCD	WKOC	WKDC	WKCN	PTC				RSVD			PP	LS		HSP	PR	SUSP	FPR	OCC	OCA	PEC	PE	CSC	CCS
N/A		RW	RW	RO		N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW				N/A			RW	RO		RO	RW	RW	RW	RW	RO	RWC	RWC	RWC	RWC
x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PORTSC1 [31:0]

位域	名称	描述
29	STS	串行收发器选择 1: 选择串行接口引擎 0: 选择并行接口信号 当该位设置为“1b”时，将使用串行接口引擎而不是并行接口信号。
28	PTW	并行收发器接口宽度 0: 选择 8 位 UTMI 端口 (60MHz) 1: 选择 16 位 UTMI 端口 (30MHz) 选择串行收发器时此位无效
27-26	PSPD	端口速度 此寄存器反应当前正在工作的端口速度 00b: 全速 01b: 低速 10b: 高速 11b: 无效

位域	名称	描述
24	PFSC	强制全速连接 当此位被设置时，端口强制工作在全速状态。 作为主机，会在 USB 复位的速度协商过程中，不输出 ChirpKJ 序列； 作为设备，会在 USB 复位的速度协商过程中，不输出 ChirpK。 0：常规工作 1：强制全速连接
23	PHCD	PHY 低功耗模式 设置此位，会拉低输出到 PHY 的 suspendm 信号，让 PHY 进入低功耗模式。 主机模式时，由软件决定何时进入低功耗模式； 设备模式时，当收到 SLI 中断后，可以由软件设置此位进入低功耗模式。 当检测到唤醒信号时，硬件自动清掉此位。
22	WKOC	过流唤醒使能 当 USB 处于低功耗模式，当检测发生过载时，设置此位会产生唤醒事件 仅用于主机模式
21	WKDC	断开连接唤醒使能 当 USB 处于低功耗模式，当检测设备断开连接时，设置此位会产生唤醒事件 仅用于主机模式
20	WKCEN	断开连接唤醒使能 当 USB 处于低功耗模式，当检测到设备连接时，设置此位会产生唤醒事件 仅用于主机模式

位域	名称	描述
19-16	PTC	端口测试控制-读/写。默认值 =0000b。 有关使用这些测试模式的操作模型，请参阅端口测试模式；有关每个测试模式的详细信息，请参阅 USB 规范版本 2.0 第 7 章。 强制启用 FS 和强制启用 LS 是 EHCI 规范中指定的测试模式支持的扩展。 将 PTC 字段写入任意 FORCE_ENABLE_{HS/FS/LS} 值将强制端口以所选速度进入已连接和已启用状态。 将 PTC 字段写回 TEST_MODE_DISABLE 将允许端口状态机从此点正常运行。 注意：设备不支持低速操作。 除零以外的任何其他值表示端口正在测试模式下运行。 0000-测试模式禁用 0001-J 状态 0010-K 状态 0011-SE0（主机）/NAK（设备） 0100-数据包 0101-强制启用高速 0110-强制启用全速 0111-强制启用低速 1000-1111-保留
12	PP	端口电源 主机控制器需要端口电源控制开关。该位表示开关的当前设置（0= 关闭，1= 打开）。 当端口电源不可用时（即 PP 等于 0），该端口不起作用，不会报告连接、分离等。 当在通电端口上检测到过流情况时，主机控制器会将 PP 位从 1 转换为零（从端口断电）。 仅用于主机模式，设备模式时此位无意义。
11-10	LS	总线状态 表示当前 USB 总线上的状态，bit11 表示 D+ 状态，bit10 表示 D-状态。 00：SE0 01：K 状态 10：J 状态 11：未定义 注意，以上状态在低速和全速时可用；当 USB 工作于高速状态时，以上定义需参考 UTMI 协议
9	HSP	高速端口 当此位置 1 时，表示当前主机或设备连接成高速模式。 此位是 PSPD(bit27,bit26) 的冗余，用户也可从 PSPD 中获取当前信息。

位域	名称	描述
8	PR	端口复位 在主机模式下：该位可读写。 1：端口处于复位状态。 0：端口未处于重置状态 当软件将该位置 1 时，主机将根据 USB 规范版本 2.0 中定义，开始总线复位序列。复位顺序完成后，该位将自动变为零。 此行为与 EHCI 不同，EHCI 要求主机控制器驱动程序在驱动程序中定时重置持续时间后将此位设置为零。 在设备模式下：该位为只读状态位。USB 总线的设备复位也在 USBSTS 寄存器中指示。
7	SUSP	挂起-读/写或只读。默认值 =0b。 1= 端口处于挂起状态。0= 端口未处于挂起状态。 在主机模式下：读/写。 此寄存器的端口启用位（PE，bit2）和挂起位（SUSP，bit7）定义端口状态，如下所示： 端口状态 0x：禁用 10：启用 11：挂起 处于挂起状态时，此端口的下行数据传播被阻止，端口复位除外。 如果在将该位写入 1 时正在进行数据传输，则会在当前传输结束后进入挂起状态。 在挂起状态下，端口对恢复检测敏感会检测恢复（resume）信号。请注意，在端口挂起之前，位状态不会改变，如果 USB 上当前正在进行事务，则挂起端口可能会有延迟。 当软件将 Force Port Resume 位设置为零时，主机控制器将无条件地将该位设置为零。主机控制器忽略对此位的零写入。 如果主机软件在端口未启用时将该位设置为 1（即，端口启用位 PE 为零），则结果未定义。 如果在主机模式下端口电源（PP）为零，则此字段为零。 在设备模式下：只读。 在设备模式下，该位为只读状态位。

位域	名称	描述
6	FPR	强制端口恢复。1= 在端口上检测到/驱动恢复。0= 在端口上未检测到恢复（K 状态）。 在主机模式下： 软件将该位设置为 1，以驱动恢复信号。如果在端口处于挂起状态时检测到 J-to-K 转换，主机控制器将此位设置为 1。 当此位由于检测到 J-to-K 转换而转换为 1 时，USBSTS 寄存器中的端口更改检测位也设置为 1。 恢复序列完成后，该位将自动变为零。 此行为与 EHCI 不同，EHCI 要求主机控制器驱动程序在驱动程序中计时恢复持续时间后将此位设置为零。 请注意，当主机控制器拥有该端口时，恢复序列遵循 USB 规范修订版 2.0 中定义的序列。 只要该位保持为 1，就在端口上驱动恢复信号（全速“K”）。该位将保持为 1，直到端口切换到高速空闲。 写入零无效，因为端口控制器将计时恢复操作，并在恢复时序结束，端口状态切换到 HS 或 FS idle 时清零该位。 如果在主机模式下端口电源（PP）为零，则此字段为零。 此位与 EHCI 不兼容。 在设备模式下： 设备处于暂停状态 5 毫秒或更长时间后，软件必须将该位设置为 1，以在清除之前的恢复信号。 如果在端口处于挂起状态时检测到 J-to-K 转换，则设备控制器将此位设置为 1。 当设备恢复正常运行时，该位将被清除。 此外，当由于检测到 K-to-J 转换而清除该位时，USBSTS 寄存器中的端口更改检测位也设置为 1。
5	OCC	过流状态改变 当硬件检测到过流时会置位此位 软件需要写 1 清除该位。
4	OCA	过流状态 此位表示当前过流状态 0: 端口当前没有过流发生 1: 端口处于过流状态 当过流结束时，此位会自动清零
3	PEC	端口启用变化 1: 端口启用状态发生过变化（从禁止到启用，或者从启用到禁止） 0: 端口启用状态无变化 软件写 1 清零该位 如果在主机模式下端口电源（PP）为零，则此字段为零。 设备模式端口永远启用，所以该位一直为 0。

位域	名称	描述
2	PE	端口启用/禁用。1= 启用。0= 禁用。 在主机模式下： 端口只能由主机控制器作为重置和启用的一部分启用。软件无法通过写 1 来启用端口。 端口可以由故障条件（断开事件或其他故障条件）或主机软件禁用（软件可以通过写 0 禁用端口）。 请注意，在端口状态实际更改之前，位状态不会更改。由于总线传输，禁用或启用端口时可能会有延迟。 当端口被禁用时，（0b）数据的下游传播被阻止，重置除外。 如果在主机模式下端口功率（PORTSC1）为零，则此字段为零。 在设备模式下： 设备端口始终处于启用状态，因此此位始终为“1b”。
1	CSC	连接状态更改。1= 当前连接状态更改。0= 没有变化。 在主机模式下： 表示端口的当前连接状态发生了更改。主机控制器会在端口设备连接状态有更改时设置此位，即使系统软件尚未清除现有连接状态更改。 例如，在系统软件清除更改的条件之前，插入状态更改两次，集线器硬件将“设置”一个已设置的位（即，该位将保持设置）。 软件通过向其写入 1 来清除该位。 如果在主机模式下端口电源（PP）为零，则此字段为零。 在设备模式下： 此位在设备控制器模式下未定义。
0	CCS	当前连接状态。 在主机模式下： 1= 端口上存在设备。0= 不存在任何设备。默认值 =0。此值反映端口的当前状态，可能与导致设置连接状态更改位（位 1）的事件不直接对应。 如果在主机模式下端口电源（PP）为零，则此字段为零。 在设备模式下： 1 表示设备已成功连接，并且正在高速或全速运行，如该寄存器中的高速端口位所示。 0 表示设备未成功连接或被软件向 USBCMD 寄存器中的运行位写入零而强制断开连接。

PORTSC1 位域

64.6.19 OTGSC (0x1A4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					ASVIE	AVVIE	IDIE	RSVD					ASVIS	AVVIS	IDIS	RSVD					ASV	AVV	ID	RSVD	IDPU	RSVD			VC	VD	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A					RW	RW	RW	N/A					RWC	RWC	RWC	N/A					RO	RO	RO	N/A		RW	N/A		RW	RW	
x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	0	x	x	x	0	0

OTGSC [31:0]

位域	名称	描述
26	ASVIE	session valid 变化中断使能
25	AVVIE	vbus valid 变化中断使能
24	IDIE	ID 变化中断使能
18	ASVIS	session valid 中断状态 软件写 1 清零该位
17	AVVIS	vbus valid 中断状态。 注意：当 ID 为 1 时，不会产生 vbus 变化中断，用户可以使用 session valid 中断替代 软件写 1 清零该位
16	IDIS	ID 变化中断状态 软件写 1 清零该位
10	ASV	session valid 状态位 表示 VBUS 高于 session valid 阈值 注意：此位通过去抖电路，与实际 vbus 状态会有 1 到 2 毫秒的延迟，用户可以在 PHY_STATUS 寄存器中读到实时状态
9	AVV	vbus valid 状态位 表示 VBUS 高于 vbus valid 阈值 注意：此位通过去抖电路，与实际 vbus 状态会有 1 到 2 毫秒的延迟，用户可以在 PHY_STATUS 寄存器中读到实时状态
8	ID	ID 状态位 注意：此位通过去抖电路，与实际 ID 状态会有 1 到 2 毫秒的延迟，用户可以在 PHY_STATUS 寄存器中读到实时状态
5	IDPU	ID 上拉使能 设 1 上拉 ID
1	VC	VBUS 充电
0	VD	VBUS 放电

OTGSC 位域

64.6.20 USBMODE (0x1A8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										SDIS	SLOW	ES	CM		
N/A																										RW	RW	RW	RW		

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0

USBMODE [31:0]

位域	名称	描述
4	SDIS	流禁用模式。 设备模式：设置为“1”将禁用低带宽系统的 RX 和 TX 上的双重启动。 此模式确保当 RX 和 TX 缓冲区足以包含整个数据包时，禁用标准双缓冲方案以防止带宽受限系统中的超限/欠载。 注意：在高速模式下，当流禁用激活时，所有接收到的数据包都会通过 NYET 握手进行响应。 主机模式：设置为“1”可确保在 RX 和 TX 缓冲区足以容纳整个数据包的低带宽系统中，消除延迟 FIFO 的超限/不足。 启用 stream disable 还可以确保在将数据包发送到 USB 之前将发送数据预取到内部缓存。 注意：使用此功能会限制整体 USB 性能，建议仅在系统带宽不足时使用。
3	SLOM	SETUP 锁定模式 仅用于设备模式，控制 SETUP 传输的锁定机制 0：SETUP 锁定打开 0：SETUP 锁定关闭，软件需要使用 USBCMD 寄存器中的 SUTW
2	ES	Endian 选择。 此位可以更改传输缓冲区的字节对齐方式，以匹配主机微处理器。微处理器接口中的位字段和数据结构不受该位值的影响，因为它们基于 32 位字。 0-小端 [默认值] 1-大端
1-0	CM	控制器模式 默认为空闲状态。 在控制器复位后，仅能写一次。 软件必须在配置此寄存器前，先在 USBCMD.RST 位写 1 复位整个控制器。 00：空闲 01：保留 10：设备模式 11：主机模式

USBMODE 位域

64.6.21 ENDPTSETUPSTAT (0x1AC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																ENDPTSETUPSTAT															
N/A																RWC															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENDPTSETUPSTAT [31:0]

位域	名称	描述
15-0	ENDPTSETUPSTAT	SETUP 端点状态 对于接收到的每个 SETUP 传输，该寄存器中的对应位设置为 1。 软件从队列头读取 8 字节 SETUP 数据后，必须通过向相应位写入 1 来清除或确认 SETUP 传输 此寄存器仅在设备模式下使用。

ENDPTSETUPSTAT 位域

64.6.22 ENDPTPRIME (0x1B0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PETB																PERB															
RWS																RWS															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENDPTPRIME [31:0]

位域	名称	描述
31-16	PETB	端点发送缓冲区预取 对于每个端点使用相应的位请求为发送传输准备缓冲区，以便响应 USB 主机的传输请求。 当向端点队列头发布新的传输描述符时，软件应向相应位写入 1，硬件自动使用该位开始解析队列头中的新传输描述符，并准备传输缓冲区。 当相关端点成功启动时，硬件清除此位。 USB 协议中，传输数据是由主机发起，设备并不知道何时主机发起传输数据要求（ IN ），因此当软件准备好发送数据后，需要通过此位，通知设备控制器，将数据从系统内存中搬到 USB 发送缓冲区，在搬完之前（或者发送缓冲区满之前），设备会对主机的请求（ IN ）回复 NAK 。

位域	名称	描述
15-0	PERB	端点接收缓冲区准备 每当向端点队列头发布新的传输描述符时，软件应向相应位写入 1，硬件自动使用该位开始解析队列头中的新传输描述符，并准备接收缓冲区。 当相关端点成功启动时，硬件清除此位。 跟发送不同，对于接收数据，只要接收缓冲区有空间，就可以接收数据，所以设置此位，硬件仅需解析传输符即可。 在软件设置此位，硬件解析完传输符之前，设备会对主机的请求（OUT 或 PING）回复 NAK。

ENDPTPRIME 位域

64.6.23 ENDPTFLUSH (0x1B4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FETB																FERB															
RWS																RWS															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENDPTFLUSH [31:0]

位域	名称	描述
31-16	FETB	刷新端点发送缓冲区 将一写入该寄存器中的一位会导致相关端点清除对应的发送缓冲区。 如果一个关联端点的数据包正在进行中，则该传输将继续，直到完成。 在端点刷新操作成功后，硬件清除此寄存器。
15-0	FERB	刷新端点接收缓冲区 将一写入该寄存器中的一位会导致相关端点清除对应的接收缓冲区。 如果一个关联端点的数据包正在进行中，则该传输将继续，直到完成。 在端点刷新操作成功后，硬件清除此寄存器。

ENDPTFLUSH 位域

64.6.24 ENDPTSTAT (0x1B8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ETBR																ERBR															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0																0															

ENDPTSTAT [31:0]

位域	名称	描述
31-16	ETBR	端点发送缓冲区就绪。 每个端点的一位表示各自端点发送缓冲区的状态。 硬件将该位设置为 1，作为从 ENDPTPRIME 寄存器中相应位接收命令的响应。 在 ENDPTPRIME 寄存器中设置一个位和端点指示就绪之间始终存在延迟。 此延迟时间根据当前 USB 通信量和 ENDPRIME 寄存器中设置的位数而变化。 USB 复位、USB DMA 系统或 ENDPTFLUSH 寄存器可清除缓冲区就绪状态。 注意：当 dTD 失效且 dQH 更新时，在硬件端点重新启动操作期间，硬件会立即清除这些位。
15-0	ERBR	端点接收缓冲区就绪。 每个端点的一位表示各自端点接收缓冲区的状态。 硬件将该位设置为 1，作为从 ENDPTPRIME 寄存器中相应位接收命令的响应。 在 ENDPTPRIME 寄存器中设置一个位和端点指示就绪之间始终存在延迟。 此延迟时间根据当前 USB 通信量和 ENDPRIME 寄存器中设置的位数而变化。 USB 复位、USB DMA 系统或 ENDPTFLUSH 寄存器可清除缓冲区就绪状态。 注意：当 dTD 失效且 dQH 更新时，在硬件端点重新启动操作期间，硬件会立即清除这些位。

ENDPTSTAT 位域

64.6.25 ENDPTCOMPLETE (0x1BC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0																0															

ENDPTCOMPLETE [31:0]

位域	名称	描述
31-16	ETCE	端点发送完成状态位 每个位表示发生了发送事件（IN），软件应读取相应的端点队列以确定端点状态。 如果在传输描述符中设置了相应的 IOC 位，则该位与 USBINT 同时设置。 写入一将清除该寄存器中的相应位。
15-0	ERCE	端点接收完成状态位 每个位表示发生了接收事件（OUT/SETUP），软件应读取相应的端点队列以确定端点状态。 如果在传输描述符中设置了相应的 IOC 位，则该位与 USBINT 同时设置。 写入一将清除该寄存器中的相应位。

ENDPTCOMPLETE 位域

64.6.26 ENDPTCTRL (0x1C0 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								TXE	TXR	RSVD		TXT		RSVD	TXS	RSVD								RXE	RXR	RSVD		RXT		RSVD	RXS
N/A								RW	WS	N/A		RW		N/A	RW	N/A								RW	WS	N/A		RW		N/A	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	0

ENDPTCTRL [31:0]

位域	名称	描述
23	TXE	发送端点使能 0：禁止 1：使能 端点仅在被配置（指 USB 枚举协议中的配置端点）后才能使能
22	TXR	发送数据 toggle 重置 写 1 重置发送数据 toggle 位，从 DATA0 开始发送。 当收到对该端点的配置事件时（通过枚举，从主机收到相应配置请求），软件必须对相应位写 1 以同步主机和设备之间的数据 PID（DATA0 或者 DATA1）

位域	名称	描述
19-18	TXT	发送端点类型 00: CTRL 01: ISO 10: BULK 11: INT 注意：当该发送端点被设置为非 CTRL（默认值）时，必须将对应的接收端点也设置成非 CTRL 类型，因为 CTRL 端点必须成对存在
16	TXS	发送端点暂停 0: 端点正常 1: 端点暂停 如果此端点配置为控制端点，则在收到设置请求时（SETUP 包），此位将自动清除，并且此位将继续由硬件清除，直到清除关联的 ENDPTSETUPSTAT 位。 软件可以将 1 写入该位，以强制端点向主机返回暂停握手，直到此位被软件清除或自动清除，如上所述，用于控制端点。 注意：[仅限控制端点类型]：在 ENDPTSETUPSTAT 开始清除和硬件继续清除该位之间有轻微延迟（最多 50 个时钟）。 在大多数系统中，设备软件不太可能观察到这种延迟。但是，如果在向其写入 1 后观察到该位未设置，则遵循以下步骤： 通过检查相关的 endptsetupstat 位，持续写入此暂停位，直到设置完毕或接收到新设置为止。
7	RXE	接收端点使能 0: 禁止 1: 使能
6	RXR	接收数据 toggle 重置 写 1 重置发送数据 toggle 位，从 DATA0 开始接收。 当收到对该端点的配置事件时（通过枚举，从主机收到相应配置请求），软件必须对相应位写 1 以同步主机和设备之间的数据 PID（DATA0 或者 DATA1）
3-2	RXT	接收端点类型 00: CTRL 01: ISO 10: BULK 11: INT 注意：当该接收端点被设置为非 CTRL（默认值）时，必须将对应的发送端点也设置成非 CTRL 类型，因为 CTRL 端点必须成对存在

位域	名称	描述
0	RXS	接收端点暂停 0: 端点正常 1: 端点暂停 如果此端点配置为控制端点，则在收到设置请求时（SETUP 包），此位将自动清除，并且此位将继续由硬件清除，直到清除关联的 ENDPTSETUPSTAT 位。 软件可以将 1 写入该位，以强制端点向主机返回暂停握手，直到此位被软件清除或自动清除，如上所述，用于控制端点。 注意: [仅限控制端点类型]: 在 ENDPTSETUPSTAT 开始清除和硬件继续清除该位之间有轻微延迟（最多 50 个时钟）。 在大多数系统中，设备软件不太可能观察到这种延迟。但是，如果在向其写入 1 后观察到该位未设置，则遵循以下步骤： 通过检查相关的 endptsetupstat 位，持续写入此暂停位，直到设置完毕或接收到新设置为止。

ENDPTCTRL 位域

64.6.27 OTG_CTRL0 (0x200)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD						OTG_WKDPDMCHG_EN	RSVD						AUTORESUME_EN	RSVD	OTG_VBUS_WAKEUP_EN	OTG_ID_WAKEUP_EN	RSVD		OTG_VBUS_SOURCE_SEL	OTG_UTMI_SUSPENDM_SW	OTG_UTMI_RESET_SW	OTG_WAKEUP_INT_ENABLE	OTG_POWER_MASK	OTG_OVER_CUR_POL	OTG_OVER_CUR_DIS	RSVD		SER_MODE_SUSPEND_EN	RSVD			
N/A						RW	N/A						RW	N/A	RW	RW	N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A		RW	N/A			
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	0	x	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	

OTG_CTRL0 [31:0]

位域	名称	描述
25	OTG_WKDPDMCHG_EN	DP/DM 变化唤醒使能 当 USB 进入低功耗模式（suspend），设置此位，或 VBUS 当前为高，会自动唤醒 USB，并在使能的情况下（otg_wakeup_int_enable 为 1）产生唤醒中断。 此位仅用于设备模式。 主机模式时，由 PROTSC1 中的 WKDNS/WKCN 使能 DP，DM 唤醒

位域	名称	描述
19	AUTORESUME_EN	自动 resume 信号使能 1: 使能 0: 禁止 仅用于主机模式
17	OTG_VBUS_WAKEUP_EN	VBUS 变化唤醒使能 1: 使能 0: 禁止
16	OTG_ID_WAKEUP_EN	ID 变化唤醒使能 1: 使能 0: 禁止
13	OTG_VBUS_SOURCER_SEL	VBUS 唤醒来源 0: 使用 vbus valid 作为唤醒源 1: 使用 session valid 作为唤醒源 这两个信号区别在于阈值不同, vbus valid 会比较高, 在某些应用中, 用户可能 vbus 不足 5V, 这种情况可以使用此位选择 session valid
12	OTG_UTMI_SUSPENDM_SW	PHY suspendm 软件控制 默认为 0, PHY 处于低功耗模式 软件需要在初始化时置位此位。 注意: 在 suspendm 置 1 和 reset 清零之间, 需要保证至少 1 微秒时间间隔
11	OTG_UTMI_RESET_SW	PHY 复位软件控制 默认为 1, PHY 处于复位状态。 软件需要在初始化时清零此位。 注意: 在置位 suspendm 后至少等待 1 微秒才能清零此位
10	OTG_WAKEUP_INTERRUPT_ENABLE	唤醒中断使能 当 usb 处于低功耗模式 (PORTSC1.PHCD 为 1) 时, 系统可以关闭所有 PLL 和外部晶振, 保留内部 osc 作为唤醒时钟。 当 usb 收到唤醒事件且相应事件使能时, 如果此位置位, 会产生唤醒中断。 唤醒中断状态位在 TOP_STATUS.wakeup_int_status, 软件需要清零此位清除唤醒中断。 建议流程是, 在进入低功耗模式后置位此位, 收到唤醒中断后清零此位。
9	OTG_POWER_MASK	VBUS 控制极性 主机模式时, 可从引脚输出 USBx_PWR (来源时 PORTSC1.PP), 用于控制外部 VBUS 开关, 此位可用于控制外部 VBUS 电路的极性, 默认为 0, 低有效。 如果外部 VBUS 控制开关时高有效, 可以置位此位。 用户也可不适应 USBx_PWR, 而使用其他 gpio 作为 VBUS 控制开关。

位域	名称	描述
8	OTG_OVER_CUR_POL	过流保护极性 主机模式时，可以从引脚 USBx_OC 引入过流状态（一般与来自于 VBUS 控制电路），此位定义过流状态极性。 0：高表示有过流发生 1：低表示有过流发生
7	OTG_OVER_CUR_DIS	过流禁止 主机模式时，用户可能在电路上没有过流状态指示，可以设置此位避免因为过流保护极性设置错误导致的错误过流状态。 0：过流状态正常工作 1：过流状态禁止，永远不会产生过流
4	SER_MODE_SUSPEND_EN	此位需置 1

OTG_CTRL0 位域

64.6.28 PHY_CTRL0 (0x210)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						GPIO_ID_SEL_N	RSVD										ID_DIG_OVERRIDE	SESS_VALID_OVERRIDE	VBUS_VALID_OVERRIDE	OP_MODE_SUSPENDM_ENJ	RSVD						ID_DIG_OVERRIDE_EN	SESS_VALID_OVERRIDE_EN	VBUS_VALID_OVERRIDE_EN		
N/A						RW	N/A										RW	RW	RW	RW	N/A						RW	RW	RW		
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

PHY_CTRL0 [31:0]

位域	名称	描述
25	GPIO_ID_SEL_N	ID 选择 PHY 有 USB ID 引脚，在某些封装，为了节约引脚，可能会不把 PHY 引脚接到芯片外部，此时可以使用某个 GPIO 作为 USBID（具体参见 PINMUX） 0：使用 PHY ID 1：使用 gpio ID
14	ID_DIG_OVERRIDE	ID 信号强制改写 当 id_dig_override_en 为 1 时，可以通过此位强制输入 ID 值。适用于因为外部电路原因，无法通过引脚得知当前 ID 状态，软件可以通过把通过其他渠道得到的 ID 状态写入此位

位域	名称	描述
13	SESS_VALID_OV ERRIDE	sess valid 信号强制改写 适用于因为外部电路原因，无法通过 PHY 得知当前 vbus 状态， 软件可以通过把通过其他渠道得到的 phy 状态写入此位， 设备模式时，必须 vbus 有效（vbus valid 或者 sess valid 为高）， 设备控制器才能正常工作
12	VBUS_VALID_OV ERRIDE	vbus valid 信号强制改写
11	OP_MODE_SUSP ENDM_ENJ	set op_mode to 2'b01 in suspend, for naneng usbphy
2	ID_DIG_OVERRID E_EN	ID 信号强制改写使能
1	SESS_VALID_OV ERRIDE_EN	sess valid 信号强制改写使能
0	VBUS_VALID_OV ERRIDE_EN	vbus valid 信号强制改写使能

PHY_CTRL0 位域

64.6.29 PHY_CTRL1 (0x214)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											UTMI_CFG_RST_N	RSVD																UTMI_OTG_SUSPENDM	RSVD	0	
N/A											RW	N/A																RW	N/A		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	

PHY_CTRL1 [31:0]

位域	名称	描述
20	UTMI_CFG_RST_N	PHY 配置电路复位 低有效，默认为 0，PHY 配置电路处于复位状态，软件在初始化 PHY 时需要设置此位
1	UTMI_OTG_SUSP ENDM	host 模式有 high-speed device 连接时，需设置此位，打开 host high-speed disconnection 检测（在 SOF 结尾阶段，检测 J/K 电 平，判断 device 端是否断开 50 欧姆的电阻） 进入 suspend 前（设置 portsc.phcd）需清零此位，避免进入 suspend 后 vbus 检测不正确导致误唤醒

PHY_CTRL1 位域

64.6.30 TOP_STATUS (0x220)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WAKEUP_INT_STATUS	RSVD																														
RW	N/A																														
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

TOP_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
31	WAKEUP_INT_STATUS	唤醒中断状态位 0: 无唤醒中断 1: 有唤醒中断 注意: 此位不是写 1 清零, 软件需要清零唤醒中断使能清零此位。

TOP_STATUS 位域

64.6.31 PHY_STATUS (0x224)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						
UTMI_CLK_VALID	RSVD																							LINE_STATE		HOST_DISCONNECT		ID_DIG		RSVD		UTMI_SESS_VALID		RSVD		VBUS_VALID	
RW	N/A																							RW		RW		RW		N/A		RW		N/A		RW	
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	0	x	0						

PHY_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
31	UTMI_CLK_VALID	PHY 时钟有效状态位 此位用于软件判断当前 PHY 是否输出时钟。 使用流程如下: 写 1 清零此位; 读此位, 为 0 表示 PHY 无时钟输出, 1 表示有时钟输出。

位域	名称	描述
7-6	LINE_STATE	USB 总线状态 低速全速时，bit7 为 DM 状态；bit6 为 DP 状态 高速时 PHY 仅输出是否有数据变化，00 表示无数据；01 表示有数据
5	HOST_DISCONNECT	断开连接指示 仅用于主机模式，有高速设备连接时。 当高速设备被断开连接，主机无法像低速全速那样，通过 USB 中线状态变化检测到， 只能通过在 SOF 帧末尾检测电平来判断，此位为 1 表示检测到高速设备被断开连接
4	ID_DIG	PHY ID 状态
2	UTMI_SESS_VALID	session valid 状态
0	VBUS_VALID	vbus valid 状态

PHY_STATUS 位域

65 以太网控制器 ENET

以太网是一种计算机局域网技术。IEEE 组织的 IEEE 802.3 标准制定了以太网的技术标准，它规定了包括物理层的连线，电气信号和介质访问层协议的相关内容。

以太网控制器用于连接物理层，在以太网网络中发送和接收数据，CPU 可以通过 APB 总线控制 ENET，ENET 本身自带 DMA，可以通过 AXI 总线访问系统存储器，实现接收和发送数据。ENET 支持的物理层 (PHY) 接口为 MII (6E00 之前均不支持)、RMII 和 RGMII。

65.1 功能简介

本章节介绍了 ENET 的主要功能:

- 支持 MII(10M/100M)、RMII(10M/100M) 和 RGMII(10M/100M/1000M)。
- 支持精确时钟控制 (IEEE 1588-2008 协议)
- 支持 Energy Efficient Ethernet(EEE), IEEE 802.3az-2010
- 支持 PPS 输出，可用于系统同步
- 内置 DMA，可通过 AXI 完成 ENET 和系统存储间的数据交换
- 支持 MDIO，可用于配置外部 PHY
- RGMII 模式下，可配置发送在 PHY 端或 ENET 端延迟发送时钟

65.2 ENET 模块结构

本模块结构如下图所示。顶层接口有 AXI 总线接口，用于 DMA 数据的发送和读取；APB 总线接口，用于配置 enet 模块寄存器；MII、RMII 或者 GMII 接口，外部 PHY 进行数据交换；MDIO 接口，可用于配置 PHY 芯片。

在发送数据时，将数据从系统存储器由 DMA 子控制器内的 TX_DMA 引擎送至专用 memory (TX_FIFO)，经 MAC 子控制器后通过媒体接口送至外部 PHY。

在接收数据时，经过 MII 接口接收进来的数据，经 MAC 子控制器后送至专用 memory (RX_FIFO)，DMA 子控制器的 RX_DMA 引擎再将接收数据传送到系统存储器。

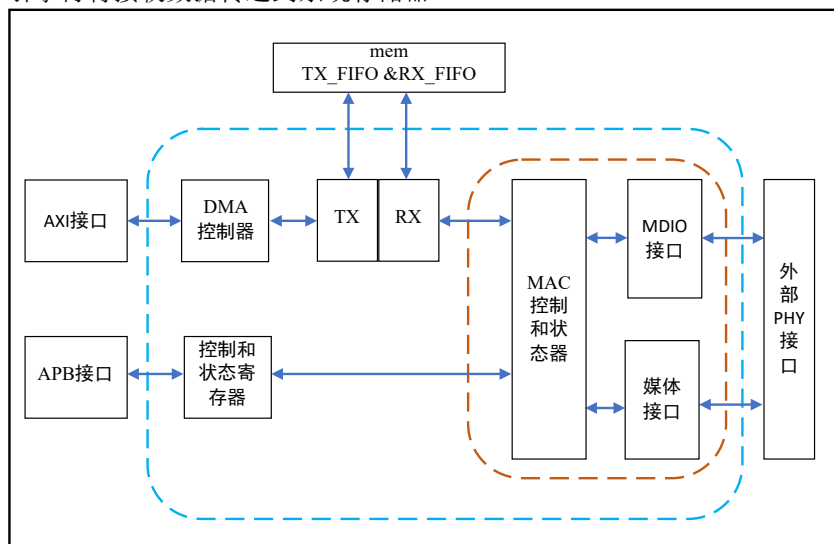


图 126: enet 模块结构图

65.3 MAC 数据包描述

65.3.1 Ethernet ii 以太网帧结构

Ethernet ii 帧，也称为 Ethernet V2 帧，是如今局域网里最常见的以太帧。

65.3.1.1 帧格式

Format	Preamble	DMAC	SMAC	Type	Data	FCS
位域名	前导码	目标 MAC 地址	源 MAC 地址	类型	数据包	校验码
占用字节/B	8	6	6	2	46-1500	4

表 301: Ethernet ii 以太网帧格式

65.3.1.2 各个字段意义说明

前导码：用于数据同步，8 个固定值 0b10101010；

目标 MAC 地址：IPV4 为 6 字节，该字段标识帧的接收者；

源 MAC 地址：IPV4 为 6 字节，该字段标识帧的发送者；

类型：协议类型。0x0800 表示 IPV4，0x08DD 为 IPv6，其他详细信息请查阅 IEEE 相关规定；

数据包：数据字段，标识帧的负载（可能包含填充位）；数据字段的最小长度必须为 46 字节以保证帧长至少为 64 字节，这意味着传输 1 字节信息也必须使用 46 字节的数据字段；如果填入该字段的信息少于 46 字节，该字段的其余部分也必须进行填充；数据字段的最大长度为 1500 字节；帧的负载长度不足整数字节，需插入填充字段以保证数据帧的长度为整数字节；

校验码：也称帧校验序列（Frame Check Sequence）是为接收者提供判断是否传输错误的一种方法，如果发现错误，丢弃此帧；FCS 只是通用叫法，具体的 FCS 还可以细分多种校验方法。在以太帧中，FCS 通常采用循环冗余码校验 CRC（Cyclical Redundancy Check）。

65.3.2 IEEE 802.3 类型

65.3.2.1 帧格式

Format	Preamble	SFD	DMAC	SMAC	Type	Data	FCS
位域名	前导码	帧前界定码	目标 MAC 地址	源 MAC 地址	类型	数据包	校验码
占用字节/B	7	1	6	6	2	46-1500	4

表 302: 802.3 基本帧格式

Format	Preamble	SFD	DMAC	SMAC	Tag	Type	Data	FCS
位域名	前导码	帧前界定码	目标 MAC 地址	源 MAC 地址	Tag	类型	数据包	校验码

Format	Preamble	SFD	DMAC	SMAC	Tag	Type	Data	FCS
占用字节/B	7	1	6	6	4	2	42-1500	4

表 303: 802.3 带 tag 类型帧格式

65.3.2.2 各个字段意义说明

Tag 字段：分成 TPID 和 TCI 部分；其中 IEEE802.1Q 协议规定 TPIDB 的取固定值为 0x8100，如果不支持 802.1Q 的设备收到这样的帧，会将其丢弃；TCI 有三部分组成：一是帧的优先级 (use priority)，取值为 0 到 7；二是 MAC 格式 (canonica)，当此部分为 1 时表示为经典格式，否则为非经典格式；三是 VLAN ID。

其他字段意义与上述 802.3 帧格式描述相同。

65.4 ENET 模块端口信号描述

65.4.1 MII 接口

信号名称	I/O	信号描述
TXCLK	I	发送数据时钟线，此信号是一个连续时钟，为 MAC 层向 PHY 传输 TXEN、TXD 和 TXER 信号提供时序参考。MII 类型接口时，TXCLK 由 PHY 提供
TXD0	O	发送数据线
TXD1	O	发送数据线
TXD2	O	发送数据线
TXD3	O	发送数据线
TXER	O	发送错误信号线，当此信号线处于有效状态时，发送数据无效
TXEN	O	发送使能，当发送数据时，此信号线置高，发送数据有效
RXCLK	I	RXCLK 是一个连续时钟，为 RXDV、RXD 和 RXER 信号从 PHY 传输到 MAC 层提供时序参考。RXCLK 由 PHY 提供
RXD0	I	接收数据线
RXD1	I	接收数据线
RXD2	I	接收数据线
RXD3	I	接收数据线
RXER	I	接收错误信号线，当此信号线置于有效状态时，接收数据无效
RXDV	I	接收有效信号线，由 PHY 驱动，RXD 上的数据与 RXCLK 同步；RXDV 必须包含帧，从不晚于开始帧分隔符 (SFD) 开始，并排除任何帧结束分隔符
CRS	I	冲突检测信号线
COL	I	载波侦听线
MDC	O	管理数据时钟线
MDIO	I、O	管理数据线，用于配置外部 PHY 芯片

表 304: MII 接口信号描述

65.4.2 RMII 接口

信号名称	I/O	信号描述
REFCLK	I	可以由外部晶振输入作为参考时钟，或者使用芯片内部 PLL 产生的时钟
TXD0	O	发送数据线
TXD1	O	发送数据线
TXEN	O	发送使能，当发送数据时，此信号线置高，发送数据有效
RXD0	I	接收数据线
RXD1	I	接收数据线
CRSDV	I	由 MII 接口中的 RXDV 和 CRS 两个信号合并而成。当介质不空闲时，CRSDV 和 RECLK 相异步的方式给出
MDC	O	管理数据时钟线
MDIO	I、O	管理数据线，用于配置外部 PHY 芯片

表 305: RMII 接口信号描述

65.4.3 RGMII 接口

信号名称	I/O	信号描述
TXCLK	O	发送数据的时钟
TXEN	O	发送使能，当发送数据时，此信号线置高，发送数据有效
TXD0	O	发送数据线
TXD1	O	发送数据线
TXD2	O	发送数据线
TXD3	O	发送数据线
RXCLK	I	接收数据时钟
RXD0	I	接收数据线
RXD1	I	接收数据线
RXD2	I	接收数据线
RXD3	I	接收数据线
RXEN	I	接收使能
CRS	I	载波监听
COL	O	冲突检测信号线
MDC	O	管理数据时钟线
MDIO	I、O	管理数据线，用于配置外部 PHY 芯片

表 306: RGMII 接口信号描述

65.4.4 MDIO 接口简介

MAC 控制器通过 MDIO 接口访问 PHY 芯片，从而配置 PHY 芯片或者获取其工作状态。

MAC 控制器支持 MDIO 接口字段由起始帧、操作码、PHY 的设备地址和 TA(turn around) 以及 DATA 等字段组成。对于 DATA 时，写操作时有 MAC 控制器驱动，读操作时候由 PHY 芯片驱动。下面是 MDIO 写和读操作数据包的字段域的说明。

字段	PRE	ST	OP	PHYADD	ERGAD	TA	DATA
读操作	32 位的 1	'b01	'b10	PHY 芯片地址	读寄存器地址	0bZ0	数据
写操作	32 位的 1	'b01	'b01	PHY 芯片地址	读寄存器地址	0b10	数据

表 307: MDIO 接口数据包字段说明

- PRE: 前导码 (Preamble)。每帧发送前, MAC 控制器通过 MDIO 连续发送 32 个 MDC 周期的高电平, 同时通过 MDC 输出 32 个时钟周期;
- ST: 帧起始符 (Start of Frame), 2' b01 代表帧起始, 占用两个比特;
- OP: 操作码, 占用两个比特。2' b10 代表读, 2' b01 代表写;
- PHYADD: PHY 地址。占用 5 个比特, 因此 1 个 MDIO 最多管理 32 个 PHY;
- ERGAD: 寄存器地址。总共 32 个寄存器地址, 协议对前 16 个寄存器地址进行了详细的定义。其中地址 0 为控制寄存器, 地址 1 为状态寄存器, 其他 14 个地址为扩展寄存器;
- TA(Turn around):TA 是地址传输和数据传输转换时的空闲时间。
- DATA: 数据域, 占用 16 比特。写操作的时候, MAC 用来发送写数据。读操作的时候, 外部 PHY 芯片用来发送读数据。
- IDLE: 空闲域。无 MDIO 帧发送时, MDIO 接口输出高阻 (外部有上拉电阻, 总线上看到的是高电平; 上表未列出该字段域)。

65.5 ENET 功能描述

65.5.1 内置 DMA 控制器特征

本模块内置 DMA 有独立的发送引擎 (TX_DMA)、接收引擎 (RX_DMA) 以及独立的控制和状态寄存器 (Control and Status registers)。发送以太网数据包时, 发送引擎将数据从系统存储器传输到 TX_FIFO, 然后发送出去; 接受以太网数据包时, 接收引擎将数据包从 RX_FIFO 传输到系统存储器上。DMA 控制模块可以在 CPU 完全不干预的情况下, 高速有效地将数据在 FIFO 和系统存储器之间进行传输。另外, DMA 控制器可以通过应用编程设置, 在发送完成、接收完成或者产生其他条件下产生 CPU 中断。DMA 控制器可以将接收的数据缓存到其他存储器中, 也将其他存储器传输到 MAC 控制器, 但是这些操作需要用到指向数据传输的指针。DMA 控制器内部有两个指针: 一个指针用于描述接收数据缓存地址, 一个用于描述发送数据地址的。其中, 接收数据的基地址指针在寄存器 (0x100c DMA_RX_DESC_LISTADDR) 进行设定, 而发送数据的基地址指针在寄存器 (0x1010 DMA_TX_DESC_LISTADDR) 进行设定。

65.5.1.1 突发访问

内置的 DMA 控制器是通过 AXI 总线接口完成突发传输的。当设定寄存器 (0x1000 DMA_BUS_MODE) 的 [FB] 为 1 时, 此时 DMA 突发传输的数据长度是固定的。而 DMA 控制器突发传输的最大长度在寄存器 (0x1000 DMA_BUS_MODE) 的 [PBL] 和 [RPBL] 进行设置。当 TX_FIFO 中的空间大小能够容纳突发帧数据或者以太网帧数据传输结束的字节数时, TX_DMA 才会启动数据的传输。然后 TX_DMA 向 AXI 总线指示起始地址和所需要的传输次数。当 RX_FIFO 中有足够的数据用于配置突发访问, 或者 RX_FIFO 检测到帧的结束 (帧长度小于配置的突发传输长度时), RX_DMA 才会启动数据传输。RX_DMA 会向 AXI 总线指示起始地址和所需要的传输次数。

65.5.1.2 错误访问

对于由 DMA 控制器发起的任何数据传送, 如果从机给出错误响应, 则相应 DMA 将停止所有操作并更新 DMA 状态寄存器 (0x1014 DMA_STATUS) 中的总线错误 [EB] 位 (0x1014 DMA_STATUS[EB]) 和致命总线错误 FBI 位 (0x1014 DMA_STATUS[EBI])。若 DMA 数据传输发生错误后, 该 DMA 控制器只能在软复位或硬复位外设以及重新初始化 DMA 之后才能恢复操作。

65.5.2 DMA 控制器接收功能

当 MAC 在媒体接收接口上检测到 SFD 时, 将启动接收操作。MAC 子控制器将去除前导码和帧前界定码, 然后再继续处理帧。检查地址字段以进行过滤, FCS 字段用于验证帧的 CRC。如果帧未通过地址过滤器, 则丢弃该帧。

MAC 控制器接收以太网帧时, 首先除去前导码和帧前界定码。如果 MAC 控制器接收到帧前界定码后, 会将帧前界定码后面是数据向目标地址进行传输。如果使能 IEEE 1588 时间戳, 当媒体接口检查到任何帧的帧前界定码, 那么 RPR 系统将对系统时间进行快照。除非 MAC 过滤并丢弃此帧, 否则此时间戳将传输到应用程序。

在寄存器 (0x0000 MACCFG[ACS]) 进行设置, 可以在接收数据长度小于 1536 字节时, 将自动除去 PAD 或者 CRC 字段。MAC 控制器向 RX_FIFO 发送数据, 然后丢弃 FCS 字段。若不进行此设置, 则帧数据长度大约 1536 字节时, MAC 控制器都会向 RX_FIFO 传输所接收到的以太网帧。

以太网帧接收结束时, MAC 输出接收状态通过 RX_DMA 送到接收描述符 RDES0 中以供应用参考查询。

65.5.2.1 DMA 接收错误

如果在 MAC 接收帧尾 (end of frame, EOF, 即 FCS) 字段之前, RX_FIFO 已满时, 则将声明上溢并丢弃整个帧, 同时 DMA 帧丢失统计寄存器中的 ONFCNTOVF 位 (0x1020 DMA_MISS_OVF_CNT) 所指示的计数器将递增。由于上溢, 状态将指示这是一个部分帧。如果使能 DMA 工作模式寄存器 (0x1018 DMA_OP_MODE) 的 FEF 位或 FUF 位 (DMA_OP_MODE[FEF] 或 DMA_OP_MODE[FUF]), RX_FIFO 可过滤错误帧和过小帧。在阈值模式下, 从 RX_FIFO 读取前导码和帧前界定码时, 可获取当前帧的基本信息, 通过与接收描述符的基本设定比对, 则可判定该帧是否为错误帧, 并丢弃整个错误帧; 在存储转发模式下, 则可在数据传送之前过滤并丢弃所有错误帧。

65.5.2.2 DMA 接收 CRC 处理

MAC 控制器将计算接收的帧 (包括目标 MAC 地址字段到 FCS 字段) 的 32 位 CRC, 并检查接收数据帧中的任何 CRC 错误。不管是否自动去除 CRC/PAD (通过设定 MAC 控制寄存器的 ACS 位 (0x0000 MACCFG[ACS]) 来控制), MAC 都将接收整个帧来计算所接收帧的 CRC 校验, 并将校验的结果通过接收描述符 RDES0 的 CRE 位反馈给应用。

65.5.2.3 DMA 接收过程挂起

如果在接收过程处于挂起状态时有新的接收数据帧到达, 则 RX_DMA 将重新获取系统存储器中的当前描述符。如果该描述符现在由 RX_DMA 所拥有, 接收过程将重新进入运行状态并开始接收帧; 如果该描述符仍由主机所拥有, 则默认情况下, RX_DMA 将丢弃 RX_FIFO 顶部的当前帧并将丢失帧计数器递增。如果 RX_FIFO 中存储了多个帧, 将重复执行该过程。若将 DMA 工作模式寄存器 (0x1018 DMA_OP_MODE) 的 [DFF] 位置 1 后, 可避免丢弃或刷新 RX_FIFO 顶部的帧。在这种情况下, 接收进程将接收缓冲区设置成不可用状态, 并返回到暂停状态。

65.5.3 DMA 控制器发送功能

在连续帧传送过程中, TX_DMA 根据 DMA 操作模式寄存器 (0x1018 DMA_OP_MODE) 的 [OSF] 位的设定不同, 对应的第二帧处理时序不同。当 OSF 位置 1 时, 发送过程完成第一个帧的传送后, 会立即轮询第二个帧的发送描述符列表, 如果第二个帧有效, 发送过程会在写入第一个帧的状态信息前发送第二帧。这种发送过程无需关闭第一个帧的状态描述符便可同时获取两个帧的方式称之为 OSF 模式, 反之为非 OSF 模式。

在非 OSF 模式 (即默认模式) 下, DMA 发送操作顺序如下:

1. 在数据缓冲区设置好相应的以太网帧后, 用户配置发送描述符 (TDES0-TDES3) 并将 OWN 位置 1;
2. DMA 工作模式寄存器的 STT 位 (0x1018 DMA_OP_MODE[ST]) 置 1 后, TX_DMA 立即进入运行状态;
3. 在运行状态下, TX_DMA 为需要传送的帧轮询发送描述符列表。轮询启动后, TX_DMA 会以连续的描述符环形顺序或链接顺序持续进行。如果 TX_DMA 检测到标记为 CPU 所有的描述符 (TDES0.OWN=0), 或者发生错误条件, 会挂起传送, 并将发送缓冲区不可用位 (DMA 状态寄存器的 [RU] 位 (0x1014 DMA_STATUS[RU]) 与 [AIS] 位 (0x1014 DMA_STATUS[AIS]) 置 1。发送引擎继续执行第 9 步;
4. 如果获得的描述符标记为 TX_DMA 所有 (TDES0.OWN=1), 则 TX_DMA 将根据取得的描述符对发送数据缓冲区地址进行解码;
5. TX_DMA 从系统存储器中获取发送数据并传送这些数据;
6. 如果以太网帧保存在多个描述符的数据缓冲区中, 则 TX_DMA 将关闭中间描述符并获取下一个描述符。重复执行第 3、4 和 5 步, 直到完成以太网帧数据的传送;
7. 完成帧传送后, 状态信息将写入该发送描述符的各状态位 (TDES0)。此步骤中会清零 OWN 位, 此时该描述符变为主机所有;
8. 帧发送完成后, 在其最后一个描述符位 (TDES0.TLS) 置 1 时, DMA 状态寄存器的 TI 位 (0x1014 DMA_STATUS[TI]) 将置 1。随后 TX_DMA 引擎返回第 3 步;
9. 在挂起状态下, TX_DMA 会在接收到发送轮询要求时尝试重新获取描述符 (返回第 3 步), 并将下溢中断状态位清零。

在 OSF 模式下, DMA 发送操作顺序如下:

1. TX_DMA 的操作过程和 OSF=0 模式下 TX_DMA 的第 1 6 步相同;
2. 无需关闭前一帧的最后一个描述符, TX_DMA 便可获取下一个描述符;
3. 如果 TX_DMA 拥有所需描述符, 便会对该描述符中的发送缓冲区地址进行解码。如果 TX_DMA 未拥有描述符, 则会进入挂起模式并跳到第 7 步;
4. TX_DMA 从系统存储器中取得发送帧并发送该帧, 直到帧数据发送结束, 如果该帧拆分到多个描述符中, 则会同时关闭中间描述符;
5. TX_DMA 等待前一个帧的发送状态。当状态可用时, TX_DMA 将状态写入相应 TDES0, 进而关闭描述符;
6. TX_DMA 获取下一个描述符, 然后继续执行第 3 步 (状态正常时)。如果上一个发送状态显示下溢错误, 则 TX_DMA 会进入挂起模式 (第 7 步);
7. 在挂起模式下, 如果 TX_DMA 接收到挂起状态, 会将状态写入相应的 TDES0。之后, 将相关中断置 1 并返回挂起模式;
8. 只有在接收到发送轮询要求 (通过写入 DMA 发送轮询寄存器 (DMA_TX_POLL_DEMAND)) 后, TX_DMA 才会退出挂起模式并进入运行状态 (转到第 1 步或第 2 步, 具体取决于挂起状态);

65.5.3.1 DMA 发送帧处理

TX_DMA 缓冲区期望的数据包含完整的以太网帧（不包括前导码、填充字节和 FCS 字段）。目标 MAC 地址、源 MAC 地址和 Type/Length 字段属于有效数据。如果发送描述符指示 MAC 必须禁用 CRC 或 PAD 插入，则缓冲区必须包含完整的以太网帧（不包括前导码），包括 CRC 字节。帧数据可以是数据链的，并且可以跨越多个缓冲区。

65.5.4 MAC 控制发送功能

TX_DMA 引擎控制发送的事务，将预设位置系统存储器地址的以太网帧数据包搬运到 TX_FIFO，然后再 MAC 控制器进行发送。当发送完成后，把发送状态反馈到 TX_DMA 控制器。

在发送应用程序启动后，MAC 控制器往媒体接口发送数据包的时间是可预设的，可以在寄存器（0x0000 MAC_CFG）的 [IFG] 进行设置。

如果在发送过程中发生常规冲突（在半双工模式下），MAC 子控制器将使发送状态有效，然后接受并丢弃所有后续数据，直至收到下一个前导码和帧前界定码。检测到来自 MAC 的重试请求（在状态中）时，应从前导码和帧前界定码重新发送同一帧。

如果发送期间未连续提供数据，MAC 将发出下溢状态。在帧的正常传输期间，如果 MAC 控制器在未获得前一帧的 FCS 字段的情况下接收到前导码和帧前界定码，则将忽略该前导码和帧前界定码并将新的帧视为前一帧的延续。

DMA 发送控制器输送数据有两种操作模式：

一是阈值模式：

在该模式下，只要 TX_FIFO 中的字节数超过配置的阈值（或在超过阈值前写入帧结束），数据就准备好并转发到 MAC 子控制器。该阈值可在寄存器（0x1018 DMA_OP_MODE）的 TTC 位进行配置。

二是存储转发模式：

在此模式下，仅当在 TX_FIFO 中存储完整的帧后，才会向 MAC 内核输送帧。如果 TX_FIFO 的大小小于要发送的以太网帧，则在 TX_FIFO 接近填满时向 MAC 内核输送帧。可通过将寄存器（0x1018 DMA_OP_MODE）的 [FTF] 位置 1 来清空 TX_FIFO 的所有内容。此位自动硬件清零，并将 FIFO 指针初始化为默认状态。如果向 MAC 内核传输帧时将该位置 1，则传输将停止，此时 TX_FIFO 被视为空，MAC 发送器将出现下溢事件并且相应的状态字将转发给 TX_DMA。

发送的数据包满足 IEEE 802.3/802.z 规则。发送时有下列特性：

- 生成前导码和帧前界定码；
- 在半双工模式下生成 jam 阻塞信号；
- 支持 jabber 超时；
- 控制半双工模式下流量；
- 生成发送帧的状态生成；
- 时间戳快照控制逻辑支持 IEEE 1588 协议；

当请求发送新的以太网数据帧时，MAC 控制器会先发送前导码和帧前界定码。其中 PR 为 7 个字节的“0b10101010”，帧前界定码为一个字节的“0b10101011”。在半双工模式下，MAC 控制器使用延迟机制进行流量控制（背压）。当上层应用请求停止接收帧时，如果已使能发送流量控制，则只要 MAC 检测到接收帧，就会发送一个 32 字节的 jam 信号。这会导致冲突并使远程站回退。应用程序通过将 MAC 流控寄存器中的 FCB_BPA 位（0x0018 FLOWCTRL[FCB_BPA]）置 1 来请求流量控制。如果应用请求发送帧，则即使激活背压功能，也将按调度计划发送。如果背压功能长时间保持激活（发生的连续冲突事件超过 16 个），则远程站将由于冲突过多而中止发送。

65.5.4.1 TX_FIFO 刷新

将 DMA 工作模式寄存器 (0x1018 DMA_OP_MODE[FTF]) 置 1, 可以进行清空 TX_FIFO 操作。此操作行为是立即执行的, 即使此时 TX_FIFO 正在进行传输的操作。当进行清除 TX_FIFO 操作, 会使得相应的指针恢复到初始状态, 导致下溢事件的发生, 且此时传输操作将被终止。

65.5.4.2 冲突发送

在半双工模式下 MAC 控制器传输帧时, MAC 线媒体接口上可能发生冲突事件。当发送冲突事件后, MAC 传输帧结束之前给出状态指示重新尝试。通过从 FIFO 再次弹出帧来实现重新传输。在超过 96 个字节 (或在 1000 Mbps 模式下的 548 个字节) 被弹出到 MAC 后, FIFO 控制器释放该空间, 并使 DMA 可以使用它来推送更多的数据。

65.5.4.3 发送帧处理生成 CRC 与 PAD

当 MAC 控制器拿到数据帧 (目标 MAC 地址 + 源 MAC 地址 + TYPE + 用户数据 DATA) 长度小于 60 字节时, 通过设定发送符 TDES0 的 PAD 位复位, 然后在帧数据末尾进行补零操作 (PAD), 使得数据帧长度满足 IEEE 802.3 最小长度 46 字节的要求。也可以禁止使能, 不进行任何的补位操作。

MAC 控制器还会计算帧检查序列 (FCS) 字段的循环冗余校验 (CRC), 根据发送描述符 TDES0 的 DCRC 位和 CRCR 位的设定可选择将校验值插入或替换到正在发送的数据中。如果将 MAC 预设是不需要将 CRC 值附加到以太网帧的末尾, 则计算出的 CRC 不会发送出来。但当 TDES0 的 DPAD 位为 0 时, 小于 60 字节 (标 MAC 地址 + 源 MAC 地址 + TYPE + 用户数据 DATA) 的帧会在数据后附加填充 PAD, CRC 结果也将自动附加在填充帧的末尾。

CRC 计算包括帧数据的所有字节除去前导码和帧前界定码。以太网帧 CRC32 生成多项式为 0x04C11DB7, 且此多项式用于以太网模块中所有的 32 位 CRC 计算, 如下式所示:

$$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 \quad (16)$$

65.5.4.4 源 MAC 地址处理

从应用过来的数据如果不含源地址字段, MAC 控制器可对该字段进行插入; 如果含有源地址字段, 可选择用 MAC 过滤地址寄存器 0 (0x0040 MAC_ADDR_0_HIGH) 等寄存器中设定的值对该字段进行替换。具体的对 SMAC 字段处理方式可以通过 MAC 控制寄存器 (0x0000 MACCFG) 的 [SARC] 位或描述符 TDES1 的 SAIC 位进行控制。

65.5.4.5 VLAN 插入、替换和删除处理

MAC 控制器可以对数据帧的 VLAN 的标识符字段进行插入、替换、删除处理。VLAN 标签发送寄存器 (0x0584 VLAN_TAG_INC_RPL) 的 [VLC] 位进行控制。

65.5.5 MAC 控制接收功能

MAC 控制器将接收数据缓存到 RX_FIFO, 在接收数据达到一定数量条件时, 就会指示 RX_DMA 进行数据传送, RX_DMA 可向 AXI 接口发起预配置的突发传输。

RX_DMA 将 RX_FIFO 中的数据发送到预设定的系统存储器有两种操作模式: 阈值模式和存储转发模式。

一是阈值模式：

在阈值模式下，当 RX_FIFO 接收到的字节数大于配置的接收阈值时（使用 DMA 操作模式寄存器的 [RTC] 位（0x1018 DMA_OP_MODE[RTC]）配置）或完整的数据包时，数据将发起传送，直到传输完成整个数据包。完成 FCS 字段的传输后，接收状态将返回到 DMA 状态寄存器。在此模式下，某些错误帧不会被丢弃，因为在帧结束时接收到错误状态，而此时已从 RX_FIFO 将数据传送进预设定的系统存储器。

二是存储转发模式：

在存储转发模式下，当帧完全写入 RX_FIFO 后才可读出帧。在此模式下，将丢弃所有错误帧（如果配置为执行此操作），这样只会读出有效帧并将其转发到应用。

65.5.5.1 接收帧处理

当 MAC 在接口上检测到帧前界定码时，将启动接收操作。MAC 控制器将去除前导码和帧前界定码，然后再继续处理帧。检查帧地址字段进行过滤，FCS 字段用于验证帧的 CRC。如果帧未通过地址过滤器，则丢弃该帧。

如果接收的帧 TYPE 字段数值小于 0x600，并且为 MAC 设置了自动去除 CRC/PAD 选项，则 MAC 将向 RX_FIFO 发送帧数据（数据量不超过 TYPE 字段中指定的数量），然后开始丢弃字节（包括 FCS 字段）。如果 TYPE 字段大于或等于 0x600，则不管设定的 CRC 去除选项的值如何，MAC 都会向 RX_FIFO 发送所有接收到的以太网帧数据。

65.5.6 MAC 控制器帧过滤

MAC 控制器在接收帧时下支持目标 MAC 地址过滤、源 MAC 地址过滤、带 VLAN TAG 标签标签过滤。接收到的所有帧都会进行目的 MAC 地址和源 MAC 地址检查。

65.5.6.1 目标 MAC 地址完全过滤

MAC 控制器可根据接收的帧的源地址字段来执行完全过滤。默认情况下，MAC 控制器将 SMAC 字段（源 MAC 地址）与 MAC 地址寄存器中设置的值进行比较。可通过将 MAC 过滤地址寄存器中的 [SA] 位（0x0048 MAC_ADDR_0_HIGH[SA]）置 1。如果地址过滤控制寄存器中的 SAIF 位（0x004 MACFF[SAIF]）置 1，则 MAC 子控制器将丢弃未通过 SMAC 过滤的帧。否则，SA 过滤的结果将通过接收状态字中的状态位给出（参见接收描述符字 RDES0）。

65.5.6.2 DMAC 地址过滤

- 单播下的 DMAC 地址过滤如果选择完全过滤（通过地址过滤控制寄存器中的 [HUC] 位（0x0004 MACFF[HU]）设为 0 来控制），MAC 将接收的单播地址的所有 48 位目标地址与预设定的 MAC 过滤地址进行比较来确定是否匹配。若上述 [HU] 位设置成 1，则 MAC 控制器将会屏蔽目标 MAC 地址字段，从而实现过滤功能。
- 多播下的 DMAC 地址过滤如果将地址过滤控制寄存器中的 [HMC] 位（0x0004 MACFF[HMC]）置 1，将 MAC 控制器会依据预设定的多播地址进行过滤。如果 [HMC] 位复位，MAC 控制器将会对单播地址进行完全过滤。
- 广播下的 DMAC 地址过滤在默认模式下，MAC 控制器不过滤任何广播帧。然而，将地址过滤控制寄存器中的 [DBF] 位（0x0004 MACFF[DBF]）置 1 来将 MAC 控制器设置成拒绝所有广播帧，因此 MAC 控制器会丢弃任何广播帧。

65.5.6.3 带有 VLAN 标志的以太网数据包中 TAG 标识符的过滤

当接收帧为带有 VLAN 帧时，MAC 可通过设定地址过滤控制寄存器的 [VTFE] 位 (0x0004 MACFF[VTFE]) 来使能对带有 VLAN 标识符字段的过滤。过滤用比较值设置在 VLAN 标签寄存器的 [VL] 位 (0x001c VLAN_TAG[VL]) 中，同时还可通过设定 VLAN 标签寄存器的 [ETV] 位 (0x001c VLAN_TAG[ETV]) 来选择对全部 VLAN 标识符字段 (16 位) 进行比较过滤还是仅比较低 12 位标识符。

65.5.7 PTP 子控制器功能描述

IEEE1588 标准定义了一种协议，此协议支持使用网络通信、局域计算和分布式对象等技术实现测量和控制系统中的精密时钟同步。该协议适用于利用支持多播消息传送的局域网（包括但不限于以太网）进行通信的系统。该协议用于对非均匀系统进行同步，这类系统包含固有精度、分辨率和稳定性都不断变化的时钟。该协议支持亚秒范围的系统级同步精度，并且需要极少的网络和本地时钟计算资源。这种基于消息的协议称为精密时间协议（Precision Time Protocol, PTP）。PTP 通过 UDP/IP 传送。系统或网络归类为主节点和从节点，用于分配时序/时钟信息。该协议通过交换 PTP 报文来同步从节点与主节点，如下图所示。

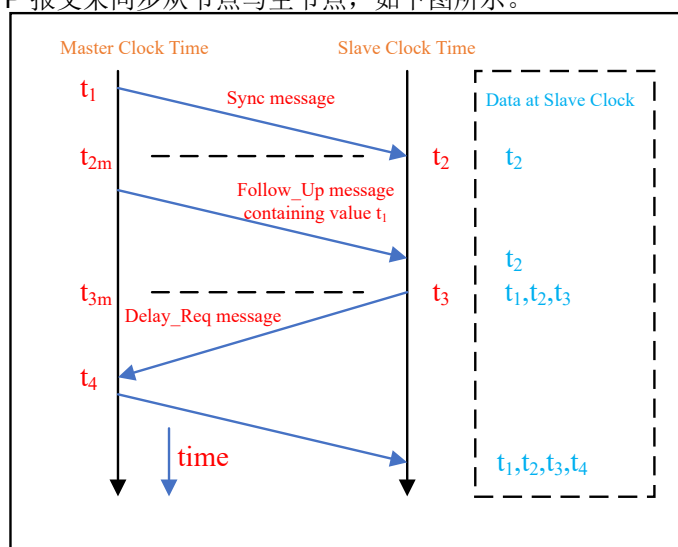


图 127: 网络时间同步示意图

其中 PTP 过程如下：

1. 主节点向其所有节点广播 PTP 同步报文。同步报文包含主节点的参考时间信息。报文离开主节点系统的时间为 t_1 ；
2. 从节点接收同步报文并利用其参考时序捕获准确时间 t_2 ；
3. 主节点随后会向从节点发送一个包含 t_1 信息的 Follow_up 报文以备后用；
4. 从节点向主节点发送一个 Delay_Req 报文，标出该帧离开从节点的准确时间 t_3 ；
5. 主节点接收该报文，捕获报文进入其系统的准确时间 t_4 ；
6. 主节点利用 Delay_Resp 报文将 t_4 信息发送给从节点；
7. 从节点使用 t_1 、 t_2 、 t_3 和 t_4 这四个值来同步其本地参考时序与主节点的参考时序。

虽然大多数协议都在 UDP 层之上通过软件实现，但需要硬件完成对特定 PTP 包进入或离开以太网端口时的准确时间进行捕获。

65.5.7.1 参考时钟源

根据 IEEE 1588 规范的定义，要获取时间快照，MAC 控制器需要一个 64 位格式的参考时间。其分成两个 32 位通道，高 32 位表示时间的秒数，低 32 位表示时间的亚秒数。PTP 参考时钟用于在内部生成参考时间（亦称作系统时间）以及捕获时间戳。

65.5.7.2 PTP 控制器报文类型

时间戳功能使能后，可通过时间戳控制寄存器的 [SNAPTYPSEL] 和 [TSMSTRENA] 和 [TSEVNTENA] 位（0x0700 TS_CTRL[SNAPTYPSEL]，0x0700 TS_CTRL[TSMSTRENA] 和 0x0700 TS_CTRL[TSEVNTENA]）来控制对哪一个或哪一类报文进行时间戳快照。对应关系如下表所示。

SNAPTYPSEL	TSMSTRENA	TSEVNTENA	PTP 类型
00	x	0	SYNC, Follow_Up, Delay_Req, Delay_Resp
00	0	1	SYNC
00	1	1	Delay_Req
01	x	0	SYNC, Follow_Up, Delay_Req, Delay_Resp, Pdelay_Req, Pdelay_Resp, Pdelay_Resp_Follow_Up
01	0	1	SYNC, Pdelay_Req, Pdelay_Resp
01	1	1	Delay_Req, Pdelay_Req, Pdelay_Resp
10	x	x	SYNC, Delay_Req
11	x	x	Pdelay_Req, Pdelay_Resp

65.5.7.3 接收特性

使能 IEEE 1588 时间戳功能时，以太网 MAC 将捕获接口上接收到的所有帧的时间戳。MAC 控制器会在完成帧接收过程时提供时间戳。

捕获到的时间戳返回给设定的方式与提供帧状态的方式相同。时间戳会随帧的接收状态一同发送回相应的接收描述符内。64 位时间戳信息会写回 RDES6 和 RDES7 字段，其中 RDES6 会保存时间戳的 32 个低有效位，RDES7 会保存时间戳的 32 个高有效位。

65.5.7.4 发送特性

使能 IEEE 1588 时间戳功能时，在发送接口上输出帧前界定码时，将捕获时间戳。对于需要捕获时间戳的帧，可对每个发送帧进行标记以指示是否有必要捕获该帧的时间戳。无需处理发送帧即可识别 PTP 帧，可通过发送描述符中的控制位执行帧控制。捕获到的时间戳返回给应用的方式与提供帧状态的方式相同。时间戳会随帧的发送状态一同发送回相应的发送描述符内，从而自动将时间戳与特定 PTP 帧相连。64 位时间戳信息会写回 TDES6 和 TDES7 字段，其中 TDES6 会保存时间戳的 32 个低有效位，TDES7 会保存时间戳的 32 个高有效位。

65.5.7.5 系统时间校准

64 位 PTP 时间的更新依据于 PTP 参考时钟。该 PTP 时间可用作时钟源，以获取传输接口上发送或接收的以太网帧的快照（时间戳）。可使用粗校准方式或精细校准方式对系统时间定时器进行初始化或校准。

系统时间计数器可以用粗校正法进行初始化或校正。在此方法中，初始值或偏移值会写入系统时间-秒更新寄存器和系统时间-纳秒更新寄存器（0x0710 SYST_SEC_UPD、0x0714 SYST_NSEC_UPD）。对于初始化，会

将该寄存器中的值（初始值）写入系统时间计数器；对于系统时间校准，会将该寄存器中的值（偏移值）加到系统时间中或从系统时间中减去。

在精细校正方法中，从参考时钟频率相对于主时钟 (如在 IEEE 1588 中定义的) 是在一段时间内进行校正，而不是像粗校正那样在一个时钟内进行。这有助于保持线性时间，并且不会在参考时间中引入剧烈的变化 (或较大的抖动) 在 PTP 同步消息间隔之间。在这个方法中，累加器对被加数的内容求和，如下图所示。累加器产生的算术进位被用作脉冲增加系统时间计数器。累加器和加数是 32 位寄存器。在这里，累加器用作高精度的倍频或分频器。

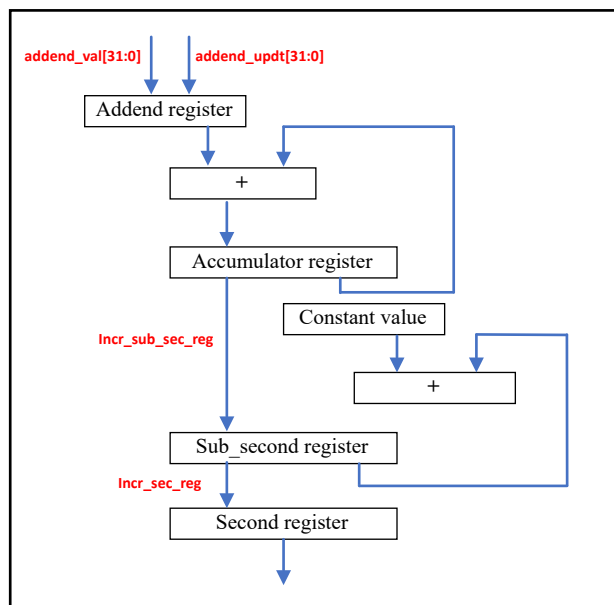


图 128: 精细时间校正系统时间原理图

系统时间更新逻辑需要使用 100MHz 的时钟频率，以达到 10ns 的精度。如果参考时钟频率为 66MHz，则通过计算可知参考时钟频率与所需时钟频率的比率（分频比）为 66MHz 比 50MHz（其值为 1.32），时间戳加法寄存器（0x0718 TS_ADDEND）中设置的默认加数值为 2 的 32 次方除以 1.32 的结果，相当于 0xC1F07C1F；如果参考时钟向下偏移降至 65MHz，则分频比为 65MHz 除以 50MHz 的结果（其值为 1.3），基本加数寄存器（ENET_PTPBSAR）中要设置的值为 2 的 32 次方除以 1.3 的结果，相当于 0xC4EC4EC4；如果时钟向上偏移升至 67MHz，则必须将时间戳加法寄存器（0x0718TS_ADDEND）设置为 0xBF0B7672。当时钟偏移为零时，应编程的默认加法值为 0xC1F07C1F。

用于次-秒增量寄存器（0x0704SUB_SEC_INCR）递增的值设定为 0x0d43。这可使系统时间的精度达到 10ns（换句话说，增量步长为 10 ns）。

软件必须根据同步报文对频率偏移进行计算，并相应更新时间戳加法寄存器（0x0718 TS_ADDEND）。首先，使用时间戳加法寄存器（0x0718 TS_ADDEND）中的 FreqCompensationValue0 设置从时钟。该值的计算公式如下：

$$\text{FreqCompensationValue0} = \frac{2^{32}}{\text{FreqDivisionRati}} \quad (17)$$

如果起初假定 MasterToSlaveDelay 对于连续的同步消息是相同的，则必须应用下述算法。数个同步周期之后，频率会锁定。从时钟随后可确定 MasterToSlaveDelay 的精确值，并使用新值重新与主时钟同步。

该算法如下：

1. 在 MasterSyncTime (n) 时刻，主时钟向从时钟发送同步报文。从时钟在其本地时钟为 SlaveClockTime

(n) 时接收到该报文，并用如下公式计算：

$$\text{MasterClockTime}(n) = \text{MasterSyncTime}(n) + \text{MasterToSlaveDelay}(n)$$

2. 当前同步周期的主时钟计数 MasterClockCount (n) 的计算公式如下：

$$\text{MasterClockCount}(n) = \text{MasterClockTime}(n) - \text{MasterClockTime}(n-1)$$
 (假定 MasterToSlaveDelay 对于同步周期 n 和 n-1 是相同的)

3. 当前同步周期的从时钟计数 SlaveClockCount (n) 的计算公式如下：

$$\text{SlaveClockCount}(n) = \text{SlaveClockTime}(n) - \text{SlaveClockTime}(n-1)$$

4. 当前同步周期的主从时钟计数差值 SlaveClockCount (n) 的计算公式如下：

$$\text{ClockDiffCount}(n) = \text{MasterClockCount}(n) - \text{SlaveClockCount}(n)$$

5. 从时钟的分频系数 FreqScaleFactor (n) 的计算公式如下：

$$\text{FreqScaleFactor}(n) = (\text{MasterClockCount}(n) + \text{ClockDiffCount}(n)) / \text{SlaveClockCount}(n)$$

6. 加数寄存器的频率补偿值 FreqCompensationValue (n) 的计算公式如下：

$$\text{FreqCompensationValue}(n) = \text{FreqScaleFactor}(n) \times \text{FreqCompensationValue}(n-1)$$

理论上，该算法可在一个同步周期内实现锁定，但是由于网络传播延迟和工作条件会不断变化，因此可能需要多个周期。该算法可进行自校准，如果出于某些原因导致最初通过主时钟设置的从时钟不正确，则该算法会花费更多同步周期将其校准。

65.5.8 PTP 子控制器功能描述

MAC 控制器支持 DMA 正常事件、DMA 异常事件、MCC 事件等中断，具体请查看对应的中断寄存器。

中断是将上述时间通过中断的使能或屏蔽控制汇总成一个中断事件输出至中断模块，所以系统在中断响应时，需要通过读取相应的状态信息来确定具体的中断事件。

65.5.9 enet 配置步骤说明

65.5.9.1 MII 接口发送

1. 依据需求，配置源时钟频率；
2. 配置控制寄存器 2 的 ENET0_PHY_INF_SEL 位（即 0x3008 CTRL2[ENET0_PHY_INF_SEL]），选择 MII 接口类型；
3. 依据需求选择 option，此步骤不能早于步骤 2；
4. 对 DMA 总线模式寄存器的 [SWR] 置 1（0x1000 DMA_BUS_MODE[SWR]），即进行总线软件重置，并等待软件重置完成；
5. 依据需求，在 DMA 总线模式寄存器（0x1000 DMA_BUS_MODE[SWR]）选择突发长度；
6. 依据需求，对 AXI 总线模式寄存器（0x1028 DMA_AXI_MODE）配置 AXI 总线突发长度；
7. 依据需求，将以太网数据包写到预定的系统存储器上，然后经数据基地址写入 DMA 发送描述符列表地址寄存器（0x1010 DMA_TX_DESC_LIST_ADDR）中；
8. 依据需求，在 DMA 操作模式寄存器（0x1018 DMA_OP_MODE）的 [TTC] 位配置 AXI 总线发送传输阈值；
9. 依据需求，在 DMA 中断使能寄存器（0x101c DMA_INTR_EN）中配置中断类型；
10. 依据需求，在 MAC 配置寄存器（0x0000 MACCFG）中选择源地址插入或者替换、接口速度以及端口工

作模式；

- 11. 将 GMII 地址寄存器 (0x0010 GMII_ADDR) 的 [GB] 位置 1；
- 12. 依据需求，将要发送的 MAC 地址写入 MAC 地址 0 高位寄存器 (0x0040 MAC_ADDR_0_HIGH) 和 MAC 地址 0 低位寄存器 (0x0044 MAC_ADDR_0_LOW) 中；
- 13. 依据需求，配置 GMII 数据寄存器 (0x0014 GMII_DATA) 和 GMII 地址寄存器 (0x0010 GMII_ADDR)；
- 14. 等待 GMII 地址寄存器 (0x0010 GMII_ADDR) 的 [GB] 位变成 0；
- 15. 配置 DMA 操作模式寄存器 (0x1018 DMA_OP_MODE) 的 [ST] 位置 1，使能开始帧传输，并且配置 MAC 配置寄存器 (0x0000 MACCFG) 的 [TE] 位置 1，等待传输完成进入预设定的 DMA 中断检查发送状态。

65.5.9.2 MII 接口接收

请参照上一小节 MII 接口配置步骤进行配置，依据需求将发送配置调整为接收配置即可。

65.5.10 描述符详解

65.5.10.1 增强型发送字符

	31							0
TDES0	OWN	Ctrl [30:26]	T T S E	Ctrl [24:18]	T T S S	Status [16:7]	Ctrl/Status [6:3]	Status [2:0]
TDES1	Ctrl [31:29]		Buffer 2 Byte Count [28:16]			R E S	Buffer 1 Byte Count [12:0]	
TDES2	Buffer 1 Address [31:0]							
TDES3	Buffer 2 Address [31:0] or Next Descriptor Address [31:0]							
TDES4	Reserved							
TDES5	Reserved							
TDES6	Transmit Timestamp Low [31:0]							
TDES7	Transmit Timestamp High [31:0]							

图 129: 发送描述符

BIT	位域	描述
31	OWN	0: 该描述符为 CPU 所有 1: 该描述符为 DMA 所有 DMA 在完成帧发送时或在描述符分配的缓冲区全部读取完成后将该位清零。属于同一个帧的所有后续描述符置 1 后, 也应该将帧的第一个描述符的 OWN 位置 1
30	IC	发送完成且使能中断 该位置 1 时, 表示当前帧发送完毕后, DMA 状态寄存器的 TCS 位 (0x1014 DMA_STATUS[TI]) 置 1
29	LS	发送尾描述符 该比特位为 1 时, 表示此缓冲区为帧中的最后一个缓冲区
28	FS	发送首描述符 该比特位为 1 时, 表示缓冲区包含了帧的最后一段。
27	DC	不可用 CRC 该位为 1 时, MAC 不会将 CRC 附加到所发送帧的末尾
26	DP	不可用 PAD 该位为 1 时, MAC 不会自动为不足 64 字节的帧添加补位项; 该位位 0 时, MAC 会自动为不足 64 字节的帧添加补位项和 CRC
25	TTSE	发送时间戳使能 该位为 1 时, 将针对描述符所描述的发送帧激活 IEEE 1588 硬件时间戳功能
24	CRCR	CRC 替换 该位为 1 时, MAC 将计算好的 CRC 值替换即将发送的发送帧的 FCS 字段
23:22	CIC	Checksum 插入控制
21	TER	发送描述符结束 该位为 1 时, 表示描述符列表到达最终描述符。DMA 返回基地址列表的地址, 形成描述链
20	TCH	发送描述符链 该位为 1 时, 描述符中的第二个地址是下一个描述符地址
19:18	VLIC	VLAN 控制 00: 对带有 VLAN 帧不处理; 01: 在发送前, 将 VLAN 帧的标记和类型字段删除; 10: 将 VLAN 标志符发送到 VLAN 标记包含或替换寄存器 (0x00584 VLAN_TAG_INC_RPL) 中, 插入到发送帧中; 11: 用 VLAN 标记发送控制寄存器 (ENET_MACVLTR) 中的 VLAN 标记值替换原发送帧中的 VLAN 标识符
17	TTSS	发送时间戳状态 该位表示为已经为当前发送帧捕获到时间戳, 置 1 时 TDES6 和 TDES7 将保存发送帧捕获到的时间戳值

BIT	位域	描述
16	IHE	IP 报文头错误 该位为 1 时表示 MAC 发送器在 IP 数据报文中检测到错误
15	ES	发送错误汇总 (Error Transfer Summary) 该描述符的 B[16]、B[14]、B[13]、B[12]、B[11]、B[10]、B[9]、B[8]、B[2]、B[1] 位中有一个被置 1，该位也随之被置 1
14	JT	Jabber 超时错误 该位为 1 时表示 MAC 发送器经历了 Jabber 超时
13	FF	帧刷新完成 该位为 1 时表示 DMA 已依照 CPU 发出的软件刷新命令刷新帧
12	IPE	IP COE 引擎错误 该位为 1 时表示 COE 引擎在 TCP、UDP 或 ICMP 报文有效负载中检测到错误，且不会更新原帧中的 Checksum 字段
11	LOC	该位为 1 表示帧发送期间丢失载波，即帧发送期间有一个或多个发送时钟周期的 ENET_MII_CRS 信号无效
10	NC	该位为 1 表示在发送期间未由 PHY 触发载波侦听信号
9	LC	延迟冲突错误 该位为 1 表示帧发送过程因冲突窗口 (MII 模式下为 64 个字节时间，含前导码) 后出现冲突而中止
8	EC	过度冲突错误 该位为 1 表示尝试发送当前帧时因出现 16 个连续冲突而中止发送
7	VF	VLAN 标识符帧 该位为 1 表示当前发送的帧为 VLAN 帧
6: 3	CC	冲突个数 该位数值表示发送帧之前出现的冲突个数
2	ED	过度延时错误 该位为 1 表示因出现超过 24288 个位时间的过度延迟而中止发送
1	UF	下溢错误 该位为 1 表示 MAC 因发送缓冲区的数据未及时到达而中止了帧发送，产生下溢错误，指明 DMA 在帧发送期间遇到发送缓冲区为空的情况
0	DB	延时错误 该位为 1 表示 MAC 在发送前因存在载波而延迟

表 309: TDES0 字符具体位域描述

BIT	位域	描述
-----	----	----

BIT	位域	描述
31:29	SAIC	SA 插入替换控制 • 001: 将 MAC 地址寄存器 0 中的地址值作为 SA 地址插入到发送帧中; • 101: 将 MAC 地址寄存器 1 中的地址值作为 SA 地址插入到发送帧中; • 010: 将 MAC 地址寄存器 0 中的地址值作为 SA 地址替换发送帧中的 SA 字段; • 110: 将 MAC 地址寄存器 1 中的地址值作为 SA 地址替换发送帧中的 SA 字段; • 其他值: 保留
28:16	TBS2	发送缓冲区大小 2 该位以字节为单位表示第二个数据缓冲区的大小
15:13	Reserved	保留
12:0	TBS1	发送缓冲区大小 1 该位以字节为单位表示第一个数据缓冲区的大小。如果该字段为 0，DMA 将忽略该缓冲区并使用缓冲区 2 或下一个描述符

表 310: TDES1 字符具体位域描述

BIT	位域	描述
31:0	-	发送缓冲地址 1 该位向 DMA 表示数据在存储器中的位置，当软件为 DMA 提供此描述符（TDES0[OWN]=1）时，这些位将指示缓冲区 1 的物理地址

表 311: TDES2 字符具体位域描述

BIT	位域	描述
31:0	-	发送缓冲地址 2 该位向 DMA 指示数据在存储器中的位置，当软件为 DMA 提供此描述符（TDES0[OWN]=1）并且使用描述符环结构时，这些位将指示缓冲区 2 的物理地址； 如果 TDES0[TCH] 位置 1，则该地址包含下一个描述符所在物理寄存器的指针

表 312: TDES3 字符具体位域描述

65.5.10.2 增强型接收字符

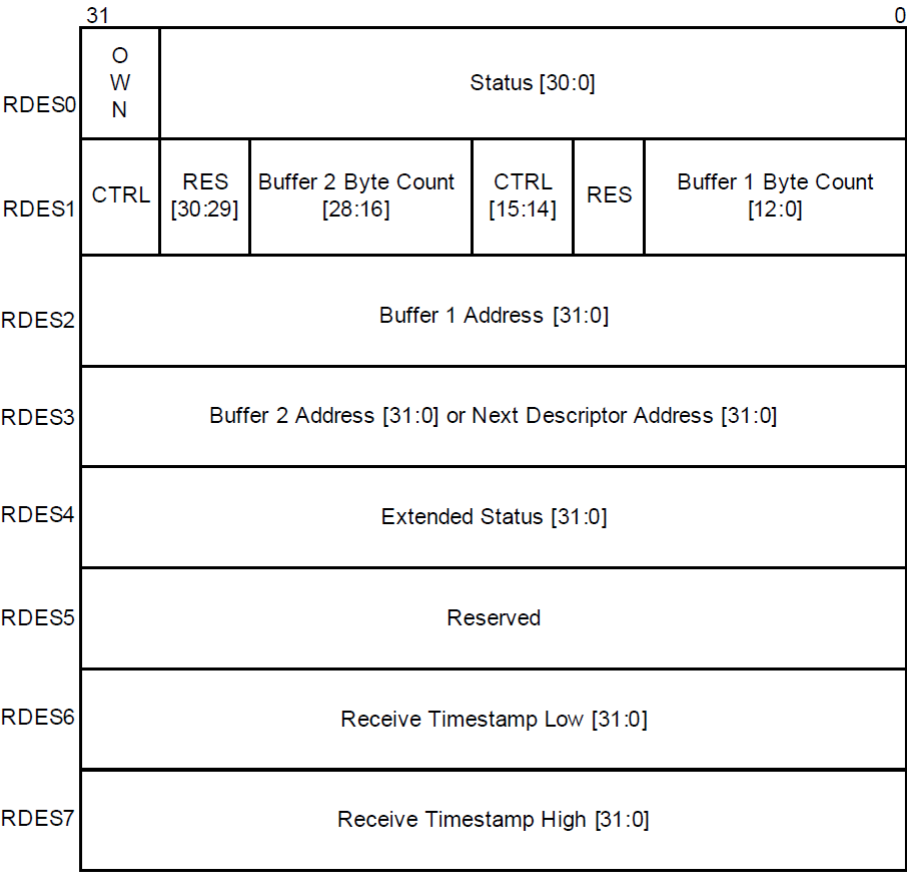


图 130: 接收描述符

BIT	位域	描述
31	OWN	描述符所有权 0: 该描述符为 CPU 所有 1: 该描述符为 DMA 所有 DMA 在帧接收完成或此描述符的关联缓冲区已满时将该位清零
30	AFM	目标地址过滤失败 该位为 1 时，表示帧未能通过 MAC 内核中的 DA 过滤
29:16	FL	帧长 该位指示传输到主机存储器中的接收帧字节长度（含 CRC）
15	ES	接收错误汇总 该描述符的 B[14]、B[11]、B[7]、B[6]、B[4]、B[3]、B[1] 位及 REDS4 描述符的 B[4]、B[3] 位中有一个被置位，该位也随之被置位
14	DE	描述符错误 该位为 1 时，表示某个帧因超过当前描述符缓冲区的大小而被截断以及 DMA 未拥有下一个描述符
13	SAF	源地址过滤失败 该位为 1 时，表示帧的 SMAC 字段未能通过 MAC 控制器中的 SA 过滤

BIT	位域	描述
12	LE	长度字段错误 该位为 1 时，表示接收帧的实际长度与长度/类型字段的值不符
11	OE	上溢错误 该位为 1 时，表示帧因缓冲区上溢而损坏
10	VLAN	VLAN 标识符帧 该位为 1 时，表示描述符所指向的帧是由 MAC 内核标记的 VLAN 帧
9	FS	接收首描述符 该位为 1 时，表示此描述符指向的缓冲区为帧的最后一个缓冲区
8	LS	接收首描述符 该位为 1 时，表示此描述符指向的缓冲区为帧的最后一个缓冲区
7	ICE	IPCOE 引擎错误 该位为 1 时，表示 IPv4 或 IPv6 报文头中存在错误。导致此错误的原因可能是：1) 以太网类型字段与 IP 报文头版本字段值不一致 2) IPv4 中报文头的校验和不匹配 3) 以太网帧缺少所需的 IP 报文头字节数
6	LC	延迟冲突错误 该位为 1 时，表示延迟冲突错误，在以半双工模式接收帧时发生了延迟冲突
5	FT	帧类型 0: MAC 接收到以太网帧 1: MAC 接收到 PTP 帧
4	RWT	看门狗计数器错误 该位为 1 时，表示接收看门狗计时器在接收当前帧时超时，且当前帧在看门狗超时后被截断
3	RE	接收错误 该位为 1 时，表示该位指示在帧接收期间，PHY 发出 RX_DV 信号时，发出了 RX_ER 信号
2	DE	Dribble 位错误 该位为 1 时，表示该位指示接收的帧具有非整数倍数的字节（奇数半字节） 注：该位仅在 MII 模式下有效
1	CE	CRC 错误 该位为 1 时，表示该位接收的帧发生循环冗余校验（CRC）错误
0	ESAMC	目标地址过滤成功 该位为 0 时，表示接收帧通过了 MAC 地址寄存器 0 的 DA 地址过滤； 该位为 1 时，表示接收帧通过了其他 MAC 地址寄存器的 DA 地址过滤；

表 313: RDES0 字符具体位域描述

BIT	位域	描述
-----	----	----

BIT	位域	描述
31	DIC	接收完成且禁止中断 该位为 1 时，表明接收帧在由该描述符所指示的缓冲区中结束，并禁止引发主机的中断，同时也阻止 DMA 状态寄存器的接收状态位置 1
30:29	Reserved	保留
28:16	RB2	接收缓冲区大小 2 该位以字节为单位表示第二个数据缓冲区的大小
15	RER	接收描述符结束 该位表示描述符列表已到达其最后一个描述符，DMA 会返回描述符列表的首地址，形成一个描述符环
14	RCH	接收描述符链 该位为 1 时，描述符中的第二个地址是下一个描述符地址，而非第二个缓冲区地址，此时该描述符的 RB2 位为无效
13	Reserved	保留
12:0	RB1	接收缓冲区大小 1 该位以字节为单位表示第一个数据缓冲区的大小

表 314: RDES1 字符具体位域描述

BIT	位域	描述
31: 0	-	接收缓冲区地址 1 该位向 DMA 指示数据在存储器中的位置，当软件为 DMA 提供此描述符（RDES0[OWN] 为 1）时，这些位将指示缓冲区 1 的物理地址

表 315: RDES2 字符具体位域描述

BIT	位域	描述
31: 0	-	接收缓冲区地址 2 该位向 DMA 指示数据在存储器中的位置，当软件为 DMA 提供此描述符（RDES0[OWN] 为 1）并且使用描述符环结构时，这些位将指示缓冲区 2 的物理地址

表 316: RDES3 字符具体位域描述

BIT	位域	描述
31:28		保留

BIT	位域	描述
27:26		第 3 层和第 4 层过滤器数量匹配 • 00: 过滤器 0 • 01: 过滤器 1 • 10: 过滤器 2 • 11: 过滤器 3 注: 仅当 B[24] 或比特位 B[25] 设置为高时, 该字段才有效。当多个过滤器匹配时, 这些位只给出结果最小的过滤器数。
25		第四层滤波器匹配 当该位为 1 时, 表示接收的帧匹配已启用的四层端口号字段之一。
24		第四层滤波器匹配 当该位为 1 时, 表示接收到的帧匹配启用的三层 IP 地址字段之一
23:21		保留
20:18		VLAN 标签优先级值 该位表示收到的分组中 VLAN 标签的用户值。这些位只在 RDES4 时有效设置第 16 位和第 17 位。
17		收到带 AV 标签的数据包 当该位为 1 时, 表示收到带 AV 标记的报文。
16		收到 AV 报文 当该位为 1 时, 表示收到 AV 报文。
15		保留
14		时间戳丢弃 该位为 1 时, 表示由于 RX_FIFO 溢出, 虽进行了时间戳快照但是丢弃了时间戳
13		PTP 帧类型 该位表示接收到的 PTP 帧的版本类型 • 0: IEEE1588v1 版本的 PTP 帧 • 1: IEEE1588v2 版本的 PTP 帧
12		PTP 帧类型 该位指示接收到的 PTP 帧类型 • 0: Over UDP-IPv4 或 Over UDP-IPv6 类型的 PTP 帧 • 1: Over Ethernet 类型的 PTP 帧

BIT	位域	描述
11:8		报文类型该位指示接收到的报文类型 • 0000: 未接收到任何 PTP 消息 • 0001: SYNC (所有时钟类型) • 0010: Follow_Up (所有时钟类型) • 0011: Delay_Req (所有时钟类型) • 0100: Delay_Resp (所有时钟类型) • 0101: Pdelay_Req (在点对点透明时钟中) • 0110: Pdelay_Resp (在点对点透明时钟中) • 0111: Pdelay_Resp_Follow_Up (在点对点透明时钟中) • 1000: Announce • 1001: Management • 1010: Signaling • 1111: 默认报文类型 • 其它: 保留
7		IPv6 报文 该位表示接收到 IPv6 报文
6		IPv4 报文 该位表示接收到 IPv4 报文
5		绕过 COE 引擎 该位为 1 时, 表示绕过 COE 引擎
4		有效负载错误 该位指示 IP 有效负载错误 以下情况时, 该位置 1: 1) 当内核计算的 16 位 IP 有效负载校验和 (即 TCP、UDP 或 ICMP 校验和) 与接收帧中对应的校验和字段不匹配 2) 当 TCP、UDP 或 ICMP 段长度与 IP 报文头字段中的有效负载长度值不匹配
3		IP 报文头错误 该位为 1 表示由内核计算的 16 位 IPv4 报文头校验和与接收的校验和字节不匹配, 或 IP 报文头版本字段与以太网类型值不一致
2:0		IP 负载类型 该位表示 IP 数据报中封装的有效负载类型, 当 IP 报文头出错或存在分段的 IP 时, 这些位为 “000” • 000: 未知, 或未处理 IP 有效负载 • 001: UDP • 010: TCP • 011: ICMP • 1xx: 保留

表 317: RDES4 字符具体位域描述

BIT	位域名	描述
31: 0	RTSL	接收时间戳低位 DMA 将相应接收帧所捕获的时间戳低 32 位更新进该字段

表 318: RDES6 字符具体位域描述

BIT	位域名	描述
31: 0	RTSH	接收时间戳高位 DMA 将相应接收帧所捕获的时间戳低 32 位更新进该字段

表 319: RDES7 字符具体位域描述

65.6 ENET 寄存器列表

ENET0 base address: 0xF1400000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	MACCFG	MAC 配置寄存器	0x00000000
0x0004	MACFF	MAC 帧过滤器	0x00000000
0x0008	HASH_H	哈希表高位寄存器	0x00000000
0x000C	HASH_L	哈希表低位寄存器	0x00000000
0x0010	GMII_ADDR	GMII 地址寄存器	0x00000000
0x0014	GMII_DATA	GMII 数据寄存器	0x00000000
0x0018	FLOWCTRL	流量控制寄存器	0x00000000
0x001C	VLAN_TAG	VLAN 标签寄存器	0x00000000
0x0028	RWKFRMFILT	远程唤醒帧过滤器寄存器	0x00000000
0x002C	PMT_CSR	PMT 控制和状态寄存器	0x00000000
0x0030	LPI_CSR	LPI 控制和状态寄存器	0x00000000
0x0034	LPI_TCR	LPI 定时器控制寄存器	0x00000000
0x0038	INTR_STATUS	中断状态寄存器	0x00000000
0x003C	INTR_MASK	中断屏蔽寄存器	0x00000000
0x0040	MAC_ADDR_0_HIGH	MAC 地址 0 高位寄存器	0x00000000
0x0044	MAC_ADDR_0_LOW	MAC 地址 0 低位寄存器	0x00000000
0x0048	MAC_ADDR[1][HIGH]	MAC 地址高位寄存器	0x00000000
0x004C	MAC_ADDR[1][LOW]	MAC 地址低位寄存器	0x00000000
0x0050	MAC_ADDR[2][HIGH]	MAC 地址 2 高位寄存器	0x00000000
0x0054	MAC_ADDR[2][LOW]	MAC 地址 2 低位寄存器	0x00000000
0x0058	MAC_ADDR[3][HIGH]	MAC 地址 3 高位寄存器	0x00000000
0x005C	MAC_ADDR[3][LOW]	MAC 地址 3 低位寄存器	0x00000000
0x0060	MAC_ADDR[4][HIGH]	MAC 地址 4 高位寄存器	0x00000000
0x0064	MAC_ADDR[4][LOW]	MAC 地址 4 低位寄存器	0x00000000
0x00D8	XMII_CSR	SGMII/RGMII/SMII 控制和状态寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x00DC	WDOG_WTO	看门狗超时寄存器	0x00000000
0x0100	MMC_CNTRL	MMC 控制建立 MMC 的操作模式。	0x00000000
0x0104	MMC_INTR_RX	MMC 接收中断	0x00000000
0x0108	MMC_INTR_TX	MMC 发送中断	0x00000000
0x010C	MMC_INTR_MASK_RX	MMC 接收中断掩码	0x00000000
0x0110	MMC_INTR_MASK_TX	MMC 发送中断屏蔽	0x00000000
0x0124	TX64OCTETS_GB	传输长度为 64 字节的好帧和坏帧的帧数， 不包括前导和重试帧	0x00000000
0x0128	TX65TO127OCTETS_GB	传输的长度为之间的好帧和坏帧的个数 65 和 127（含）字节，不包括前导码和重试帧。	0x00000000
0x012C	TX128TO255OCTETS_GB	传输的长度为之间的好帧和坏帧的个数 128 和 255（含）字节，不包括前导码和重试帧。	0x00000000
0x0130	TX256TO511OCTETS_GB	传输的长度为之间的好帧和坏帧的个数 256 和 511（含）字节，不包括前导码和重试帧。	0x00000000
0x0134	TX512TO1023OCTETS_GB	传输的长度为之间的好帧和坏帧的个数 512 和 1023（含）字节，不包括前导码和重试帧	0x00000000
0x0138	TX1024TOMAXOCTETS_GB	传输的长度为之间的好坏帧数 1,024 和 maxsize（含）字节， 不包括前导码和 重试帧。	0x00000000
0x0180	RXFRAMECOUNT_GB	收到的好帧和坏帧数	0x00000000
0x0200	MMC_IPC_INTR_MASK_RX	MMC IPC 接收校验和卸载中断掩码，作用于从接收 IPC 统计计数器生成的中断	0x00000000
0x0208	MMC_IPC_INTR_RX	MMC 接收校验和卸载中断维护接收 IPC 统计计数器生成的中断	0x00000000
0x0210	RXIPV4_GD_FMS	使用 TCP、UDP 或 ICMP 负载接收的良好 IPv4 数据报的数量	0x00000000
0x0400	L3_L4_CFG[0][L3_L4_CTRL]	第 3 层和第 4 层控制寄存器	0x00000000
0x0404	L3_L4_CFG[0][L4_ADDR]	第 4 层地址寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0410	L3_L4_CFG[0][L3_ADDR_0]	第 3 层地址 0 寄存器	0x00000000
0x0414	L3_L4_CFG[0][L3_ADDR_1]	第 3 层地址 1 寄存器	0x00000000
0x0418	L3_L4_CFG[0][L3_ADDR_2]	第 3 层地址 2 寄存器	0x00000000
0x041C	L3_L4_CFG[0][L3_ADDR_3]	第 3 层地址 3 寄存器	0x00000000
0x0584	VLAN_TAG_INC_RPL	VLAN 标记包含或替换寄存器	0x00000000
0x0588	VLAN_HASH	VLAN 哈希表寄存器	0x00000000
0x0700	TS_CTRL	时间戳控制寄存器	0x00000000
0x0704	SUB_SEC_INCR	次-秒增量寄存器	0x00000000
0x0708	SYST_SEC	系统时间 - 秒寄存器	0x00000000
0x070C	SYST_NSEC	系统时间 - 纳秒寄存器	0x00000000
0x0710	SYST_SEC_UPD	系统时间 - 秒更新寄存器	0x00000000
0x0714	SYST_NSEC_UPD	系统时间 - 纳秒更新寄存器	0x00000000
0x0718	TS_ADDEND	时间戳加法寄存器	0x00000000
0x071C	TGTTM_SEC	目标时间秒寄存器	0x00000000
0x0720	TGTTM_NSEC	目标时间纳秒寄存器	0x00000000
0x0724	SYSTEM_H_SEC	系统时间 - 秒寄存器的高位字	0x00000000
0x0728	TS_STATUS	时间戳状态寄存器	0x00000000
0x072C	PPS_CTRL	PPS 控制寄存器	0x00000000
0x0730	AUX_TS_NSEC	辅助时间戳 - 纳秒寄存器	0x00000000
0x0734	AUX_TS_SEC	辅助时间戳 - 秒寄存器	0x00000000
0x0760	PPS0_INTERVAL	PPS0 间隔寄存器	0x00000000
0x0764	PPS0_WIDTH	PPS0 宽度寄存器	0x00000000
0x0780	PPS[1][TGTTM_SEC]	PPS1 目标时间秒寄存器	0x00000000
0x0784	PPS[1][TGTTM_NSEC]	PPS1 目标时间纳秒寄存器	0x00000000
0x0788	PPS[1][INTERVAL]	PPS1 间隔寄存器	0x00000000
0x078C	PPS[1][WIDTH]	PPS1 宽度寄存器	0x00000000
0x07A0	PPS[2][TGTTM_SEC]	PPS2 目标时间秒寄存器	0x00000000
0x07A4	PPS[2][TGTTM_NSEC]	PPS1 目标时间纳秒寄存器	0x00000000
0x07A8	PPS[2][INTERVAL]	PPS1 间隔寄存器	0x00000000
0x07AC	PPS[2][WIDTH]	PPS1 宽度寄存器	0x00000000
0x07C0	PPS[3][TGTTM_SEC]	PPS3 目标时间秒寄存器	0x00000000
0x07C4	PPS[3][TGTTM_NSEC]	PPS1 目标时间纳秒寄存器	0x00000000
0x07C8	PPS[3][INTERVAL]	PPS1 间隔寄存器	0x00000000
0x07CC	PPS[3][WIDTH]	PPS1 宽度寄存器	0x00000000
0x1000	DMA_BUS_MODE	DMA 总线模式寄存器	0x00000000
0x1004	DMA_TX_POLL_DEMAND	DMA 发送轮询请求寄存器	0x00000000
0x1008	DMA_RX_POLL_DEMAND	DMA 接收轮询请求寄存器	0x00000000
0x100C	DMA_RX_DESC_LIST_ADDR	DMA 接收描述符列表地址寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1010	DMA_TX_DESC_LIST_ADDR	DMA 发送描述符列表地址寄存器	0x00000000
0x1014	DMA_STATUS	Status Register	0x00000000
0x1018	DMA_OP_MODE	DMA 操作模式寄存器	0x00000000
0x101C	DMA_INTR_EN	DMA 中断使能寄存器	0x00000000
0x1020	DMA_MISS_OVF_CNT	丢失帧和缓冲区溢出计数器寄存器	0x00000000
0x1024	DMA_RX_INTR_WDOG	接收中断看门狗定时器寄存器	0x00000000
0x1028	DMA_AXI_MODE	AXI 总线模式寄存器	0x00000000
0x102C	DMA_BUS_STATUS	AHB 或 AXI 状态寄存器	0x00000000
0x1048	DMA_CURR_HOST_TX_DESC	当前主机发送描述符寄存器	0x00000000
0x104C	DMA_CURR_HOST_RX_DESC	当前主机接收描述符寄存器	0x00000000
0x1050	DMA_CURR_HOST_TX_BUF	当前主机发送缓冲区地址寄存器	0x00000000
0x1054	DMA_CURR_HOST_RX_BUF	当前主机接收缓冲区地址寄存器	0x00000000
0x3000	CTRL0	控制寄存器 0	0x00000000
0x3008	CTRL2	控制寄存器 2	0x00000000

表 320: ENET 寄存器列表

65.7 ENET 寄存器描述

65.7.1 MACCFG (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	SARC			TWOKPE	SFTERR	CST	TC	WD	JD	BE	JE	IFG			DCRS	PS	FES	DO	LM	DM	IPC	DR	LUD	ACS	BL		DC	TE	RE	PRELEN	
N/A	RW			RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW			RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW		RW	RW	RW	RW	RW	
x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MACCFG [31:0]

位域	名称	描述
30-28	SARC	源地址插入或替换控制 该字段控制所有传输帧的源地址插入或替换。位 30 根据位 [29:28] 的值指定哪个 MAC 地址寄存器（0 或 1）用于源地址插入或替换： - 2'b0x: 输入信号 mti_sa_ctrl_i 和 ati_sa_ctrl_i 控制 SA 字段的生成。 - 2'b10: - 如果位 30 设置为 0，MAC 将 MAC 地址 0 寄存器（寄存器 16 和 17）的内容插入到所有传输帧的 SA 字段中。 - 如果位 30 设置为 1 并且在内核配置期间选择了启用 MAC 地址寄存器 1 选项， 则 MAC 将 MAC 地址 1 寄存器（寄存器 18 和 19）的内容插入到所有传输帧的 SA 字段中。 - 2'b11: - 如果位 30 设置为 0，MAC 将替换所有传输帧的 SA 字段中 MAC 地址 0 寄存器（寄存器 16 和 17）的内容。 - 如果位 30 设置为 1 并且在内核配置期间选择了启用 MAC 地址寄存器 1 选项， 则 MAC 将替换所有传输帧的 SA 字段中 MAC 地址 1 寄存器（寄存器 18 和 19）的内容。 注意：- 对该字段的更改仅在帧开始时生效。如果在传输帧时写入该寄存器字段， 则只有后续帧可以使用更新后的值，即当前帧不使用更新后的值。 - 当内核配置期间未选择在 TX 上启用 SA、VLAN 和 CRC 插入功能时，这些位被保留和 RO。
27	TWOKPE	IEEE 802.3as 支持 2K 数据包 设置后，MAC 将所有长度最多为 2,000 字节的帧视为正常数据包。当第 20 位 (JE) 未设置时，MAC 将所有接收到的大小超过 2K 字节的帧视为巨型帧。 当该位复位且位 20 (JE) 未设置时，MAC 将所有接收到的大小超过 1,518 字节（标记为 1,522 字节）的帧视为巨型帧。设置位 20 时，设置此位对巨帧状态没有影响。
26	SFTERR	IEEE 802.3as 支持 2K 数据包 设置后，MAC 将所有长度最多为 2,000 字节的帧视为正常数据包。当第 20 位 (JE) 未设置时，MAC 将所有接收到的大小超过 2K 字节的帧视为巨型帧。 当该位复位且位 20 (JE) 未设置时，MAC 将所有接收到的大小超过 1,518 字节（标记为 1,522 字节）的帧视为巨型帧。设置位 20 时，设置此位对巨帧状态没有影响。

位域	名称	描述
25	CST	类型帧的 CRC 剥离 设置此位后，所有 Ether 类型帧（长度/类型字段大于或等于 1,536）的最后 4 个字节 (FCS) 在将帧转发到应用程序之前被剥离和丢弃。 当 MAC 接收器中启用 IP 校验和引擎（类型 1）时，此功能无效。此功能在启用类型 2 校验和卸载引擎时有效。
24	TC	RGMII、SGMII 或 SMII 中的传输配置 设置时，该位启用双工模式、链路速度和链路启动或关闭信息到 PHY（RGMII、SMII 或 SGMII 端口中）。当该位复位时，不会将此类信息发送到 PHY。 如果在内核配置期间未选择 RGMII、SMII 或 SGMII PHY 端口，则该位保留（和 RO）
23	WD	看门狗禁用 当该位被设置时，MAC 禁用接收器上的看门狗定时器。MAC 最多可以接收 16,383 字节的帧。
22	JD	Jabber 禁用 当该位被设置时，MAC 禁用发送器上的 jabber 定时器。MAC 最多可以传输 16,383 字节的帧。 当该位复位时，如果应用程序在传输过程中发送了超过 2,048 个字节的数据（如果 JE 设置为高，则为 10,240 个字节），MAC 将切断发送器。
21	BE	帧突发使能 当该位被设置时，MAC 允许在 GMII 半双工模式下传输期间的帧突发。该位在 10/100 Mbps 或全双工配置时保留（和 RO）。
20	JE	巨型帧启用 设置此位后，MAC 允许 9,018 字节（VLAN 标记帧为 9,022 字节）的巨型帧，而不会在接收帧状态中报告巨大帧错误。
19-17	IFG	帧间间隙 这些位控制传输期间帧之间的最小 IFG。 - 000: 96 位时间 - 001: 88 位时间 - 010: 80 位时间 - ... - 111: 40 位时间 在半双工模式下，最小 IFG 只能配置为 64 位时间（IFG = 100），不考虑较低的值。 在 1000-Mbps 模式下，支持的最小 IFG 配置中为 64 位时间（及以上），在其他配置中为 80 位时间（及以上）。当由于传输 JAM 模式时，MAC 不考虑最小 IFG。

位域	名称	描述
16	DCRS	在传输过程中禁用载波侦听 当设置为高时，该位使 MAC 发送器在半双工模式下帧传输期间忽略 (G)MII CRS 信号。 此请求不会导致在此类传输期间因丢失载波或无载波而产生错误。 当该位为低时，MAC 发送器会因载波侦听而产生此类错误，甚至可以中止传输。
15	PS	端口选择 该位选择以太网线路速度。 - 0: 对于 1000 Mbps 操作 - 1: 对于 10 或 100 Mbps 操作在 10 或 100 Mbps 操作中，该位与 FES 位一起选择准确的线路速度。 在仅 10/100 Mbps（始终为 1）或仅 1000 Mbps（始终为 0）的配置中，该位是只读的，具有适当的值。在默认 10/100/1000 Mbps 配置中， 该位是 R_W。mac_portselect_o 或 mac_speed_o[1] 信号反映了该位的值。
14	FES	速度 该位选择 MII、RMII、SMII、RGMII、SGMII 或 RevMII 接口中的速度： - 0: 10 Mbps - 1: 100 Mbps 该位默认保留 (RO)，仅在参数 SPEED_SELECT = Enabled 时启用。 当位 24 (TC) 在 RGMII、SMII 或 SGMII 模式下设置时，该位生成链接速度编码。 对于 RGMII、SGMII、SMII 或 RevMII 接口，该位始终使能。在具有 RGMII、SGMII、SMII 或 RevMII 接口的配置中， 该位作为输出信号 (mac_speed_o[0]) 驱动以反映 mac_speed_o 信号中该位的值。 在具有 RMII、MII 或 GMII 接口的配置中，您可以选择将此位作为输出信号 (mac_speed_o[0]) 来驱动，以在 mac_speed_o 信号中反映其值。
13	DO	禁用接收自己的 当该位被设置时，当 phy_txen_o 在半双工模式下被置位时，MAC 将禁止接收帧。 当该位复位时，MAC 接收传输时由 PHY 提供的所有数据包。 如果 MAC 在全双工模式下运行，则该位不适用。如果 MAC 配置为仅全双工操作，则该位是保留的 (RO 具有默认值)。
12	LM	环回模式 当该位置位时，MAC 在 GMII 或 MII 下以环回模式运行。(G)MII 接收时钟输入 (clk_rx_i) 是环回正常工作所必需的，因为发送时钟不在内部环回。

位域	名称	描述
11	DM	双工模式 当该位被设置时，MAC 在全双工模式下运行，它可以同时发送和接收。
10	IPC	校验和卸载 当该位被设置时，MAC 计算所有接收到的以太网帧有效载荷的补码和的 16 位补码。 它还检查 IPv4 报头校验和（假设为接收的以太网帧的字节 25-26 或 29-30（VLAN 标记））对于接收的帧是否正确，并在接收状态字中给出状态。MAC 还附加为 IP 报头数据报负载（IPv4 报头之后的字节）计算的 16 位校验和，并将其附加到传输到应用程序的以太网帧（当取消选择类型 2 COE 时）。当该位复位时，该功能被禁用。 选择 2 型 COE 时，该位在设置时，启用 IPv4 头部校验和检查和 IPv4 或 IPv6 TCP, UDP 或 ICMP 有效载荷校验和检查。
9	DR	禁用重试 当该位被设置时，MAC 只尝试一次传输。 当 GMII 或 MII 接口发生冲突时，MAC 会忽略当前帧的传输，并在传输帧状态中报告 Frame Abort 和过多的冲突错误。 当该位复位时，MAC 会根据 BL 字段（位 [6:5]）的设置尝试重试。
8	LUD	链接向上或向下 该位指示在 RGMII、SGMII 或 SMII 接口中传输配置期间链路是 up 还是 down: - 0: 链接断开 - 1: 链接
7	ACS	自动垫或 CRC 剥离 设置该位后，仅当长度字段的值小于 1,536 字节时，MAC 才会剥离传入帧上的 Pad 或 FCS 字段。 所有接收到的长度字段大于或等于 1,536 字节的帧都将传递给应用程序，而不会剥离 Pad 或 FCS 字段。 当该位复位时，MAC 将所有传入帧传递给主机，而无需修改它们。
6-5	BL	回退限制 回退限制决定了时隙延迟的随机整数 (r) (1000 Mbps 为 4,096 位时间，10/100 Mbps 为 512 位时间)，MAC 在冲突后重试期间重新安排传输尝试之前等待该延迟。该位仅适用于半双工模式，并在仅全双工配置中保留 (RO)。 - 00: $k = \min(n, 10)$ - 01: $k = \min(n, 8)$ - 10: $k = \min(n, 4)$ - 11: $k = \min(n, 1)$ 其中 $n =$ 重传尝试。随机整数 r 取值范围为 $0 \leq r < 2k$。

位域	名称	描述
4	DC	延期检查 当该位被设置时，在 MAC 中启用延迟检查功能。当传输状态机在 10 或 100 Mbps 模式下延迟超过 24,288 位时间时，MAC 会发出帧中止状态以及在传输帧状态中设置的过多延迟错误位。如果 MAC 配置为 1000 Mbps 操作，或者如果在 10 或 100 Mbps 模式下启用 Jumbo 帧模式，则延迟阈值为 155,680 位时间。 当发射机准备好发送时，延迟开始，但由于 GMII 或 MII 上的活动载波侦听信号 (CRS) 而被阻止。 延迟时间不是累积的。例如，如果发射机由于 CRS 信号处于活动状态而推迟 10,000 比特时间，然后 CRS 信号变为非活动状态，则发射机会发射并发生冲突。由于碰撞，发射器需要退避，然后在退避完成后再次推迟。在这种情况下，延迟计时器将重置为 0 并重新启动。
3	TE	发射器使能 当该位被设置时，MAC 的传输状态机被启用以在 GMII 或 MII 上传输。 当该位复位时，MAC 发送状态机在当前帧传输完成后禁用，不再发送任何帧。
2	RE	接收器启用 当该位被设置时，MAC 的接收器状态机被启用以接收来自 GMII 或 MII 的帧。 当该位复位时，MAC 接收状态机在当前帧接收完成后被禁用，并且不再接收来自 GMII 或 MII 的任何帧。
1-0	PRELEN	发送帧的前导码长度 这些位控制添加到每个传输帧开头的前导字节数。仅当 MAC 在全双工模式下运行时才会发生前导码减少。 - 2'b00: 7 字节的前导码 - 2'b01: 5 字节的前导 - 2'b10: 3 字节的前导 - 2'b11: 保留

MACCFG 位域

65.7.2 MACFF (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RA	RSVD									DNTU	IPFE	RSVD				VTFE	RSVD				HPF	SAF	SAIF	PCF		DBF	PM	DAIF	HMC	HUC	PR	
RW	N/A									RW	RW	N/A				RW	N/A				RW	RW	RW	RW		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MACFF [31:0]

位域	名称	描述
31	RA	接受所有帧 当设置该位时，MAC 接收器模块将所有接收到的帧传递给应用程序，而不管它们是否通过地址过滤器。 SA 或 DA 过滤的结果在接收状态字的相应位中更新（通过或失败）。 重置此位时，接收器模块仅将通过 SA 或 DA 地址过滤器的帧传递给应用程序。
21	DNTU	丢弃非 TCP/UDP over IP 帧 设置此位后，MAC 可以丢弃非 TCP 或 UDP over IP 帧。MAC 仅转发由第 4 层过滤器处理的帧。 重置时，此位使 MAC 能够转发所有非 TCP 或 UDP over IP 帧。
20	IPFE	第 3 层和第 4 层过滤器启用 设置时，该位使 MAC 能够丢弃与启用的第 3 层和第 4 层过滤器不匹配的帧。 如果未启用第 3 层或第 4 层过滤器进行匹配，则此位不会产生任何影响。 重置时，MAC 转发所有帧，而不考虑第 3 层和第 4 层字段的匹配状态。
15	VTFE	启用 VLAN 标记的筛选器 设置此位后，MAC 可以丢弃与 VLAN 标记比较不匹配的 VLAN 标记帧。 重置时，MAC 转发所有帧，而不考虑 VLAN 标记的匹配状态。
10	HPF	哈希过滤器，还是完美过滤器 设置此位时，地址过滤器会通过 HMC 或 HUC 位设置的完美过滤或哈希过滤匹配的帧。 当该位为低时，且设置了 HUC 或 HMC 位时，仅当该帧与哈希过滤器匹配时才传递该帧。
9	SAF	启用源地址筛选器 设置该位时，MAC 将接收帧的 SA 字段与已启用 SA 寄存器中编程的值进行比较。如果比较失败，MAC 将丢弃该帧。 当重置该位时，MAC 将接收到的帧转发给应用程序，并根据 SA 地址比较更新 Rx 状态的 SAF 位。
8	SAIF	SA 逆过滤 设置此位时，地址检查模块在 SA 地址比较的反向过滤模式下运行。SA 与 SA 寄存器匹配的帧被标记为 SA 地址筛选失败的帧。 重置此位时，SA 与 SA 寄存器不匹配的帧将标记为 SA 地址筛选失败的帧。

位域	名称	描述
7-6	PCF	转发控制帧 这些位控制所有控制帧（包括单播和多播暂停帧）的转发。 -00:MAC 过滤所有到达应用程序的控制帧。 -01:MAC 将所有控制帧（暂停帧除外）转发给应用程序，即使它们未通过地址过滤器。 -10:MAC 将所有控制帧转发给应用程序，即使它们未通过地址过滤器。 -11:MAC 转发通过地址过滤器的控制帧。暂停帧处理应满足以下条件： -条件 1：MAC 处于全双工模式，通过将寄存器 6（流量控制寄存器）的位 2（RFE）设置为 1 启用流量控制。 -条件 2：设置寄存器 6（流控制寄存器）的位 3（向上）时，接收帧的目标地址（DA）与特殊多播地址或 MAC 地址 0 匹配。 -条件 3：接收帧的类型字段为 0x8808，操作码字段为 0x0001。 注：仅当条件 1 为真时，该字段才应设置为 01，即 MAC 编程为在全双工模式下工作，且 RFE 位启用。否则，暂停帧过滤可能不一致。 当条件 1 为 false 时，暂停帧被视为通用控制帧。 因此，要在未启用全双工模式和流量控制时传递所有控制帧（包括暂停帧），应将 PCF 字段设置为 10 或 11（根据应用程序的要求）。
5	DBF	禁用广播帧 设置此位时，AFM 模块阻止所有传入的广播帧。此外，它将覆盖所有其他过滤器设置。当该位复位时，AFM 模块通过所有接收到的广播帧。
4	PM	通过所有多播 设置时，该位表示所有接收到的具有多播目标地址的帧（目标地址字段中的第一位为“1”）都被传递。重置时，多播帧的过滤取决于 HMC 位。
3	DAIF	反过滤 当设置该位时，地址检查块以反向过滤模式操作，用于单播和多播帧的 DA 地址比较。重置时，执行帧的正常过滤。
2	HMC	哈希多播 当设置时，MAC 根据哈希表对接收到的多播帧执行目的地地址过滤。 复位时，MAC 对多播帧执行完美的目的地地址过滤，即将 DA 字段与 DA 寄存器中编程的值进行比较。
1	HUC	哈希单播 设置后，MAC 根据哈希表对单播帧进行目的地地址过滤。复位时，MAC 对单播帧执行完美的目标地址过滤，即将 DA 字段与 DA 寄存器中编程的值进行比较。

位域	名称	描述
0	PR	混杂模式 设置该位后，地址过滤器模块会通过所有传入帧，而不管目标地址或源地址如何。当 PR 置位时，接收状态字的 SA 或 DA 过滤器失败状态位总是被清除

MACFF 位域

65.7.3 HASH_H (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HTH																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HASH_H [31:0]

位域	名称	描述
31-0	HTH	哈希表高 该字段包含哈希表的高 32 位。

HASH_H 位域

65.7.4 HASH_L (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HTL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HASH_L [31:0]

位域	名称	描述
31-0	HTL	哈希表低 该字段包含哈希表的低 32 位。

HASH_L 位域

65.7.5 GMII_ADDR (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																PA					GR					CR				GW	GB
N/A																RW					RW					RW				RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GMII_ADDR [31:0]

位域	名称	描述
15-11	PA	物理层地址 该字段指示正在访问 32 个可能的 PHY 设备中的哪一个。对于 RevMII，该字段给出了 RevMII 模块的 PHY 地址。
10-6	GR	GMII 注册 这些位选择所选 PHY 器件中所需的 GMII 寄存器。对于 RevMII，这些位在 RevMII 寄存器集中选择所需的 CSR 寄存器。

位域	名称	描述
5-2	CR	CSR 时钟范围 CSR 时钟范围选择根据您的设计中使用的 CSR 时钟频率确定 MDC 时钟的频率。不同 GMAC 配置对应的 CSR 时钟在第 564 页的表 9-2 中给出。 适用于每个值的 CSR 时钟频率的建议范围（当 Bit[5] = 0 时）确保 MDC 时钟大约在频率范围之间 1.0 MHz~2.5 MHz。 - 0000: CSR 时钟频率为 60-100 MHz, MDC 时钟频率为 CSR clock/42。 - 0001: CSR 时钟频率为 100-150 MHz, MDC 时钟频率为 CSR clock/62。 - 0010: CSR 时钟频率为 20-35 MHz, MDC 时钟频率为 CSR clock/16。 - 0011: CSR 时钟频率为 35-60 MHz, MDC 时钟频率为 CSR clock/26。 - 0100: CSR 时钟频率为 150-250 MHz, MDC 时钟频率为 CSR clock/102。 - 0101: CSR 时钟频率为 250-300 MHz, MDC 时钟为 CSR 时钟/124。 - 0110, 0111: 保留当位 5 被设置时, 您可以获得比 2.5 MHz 频率限制（在 IEEE Std 802.3 中指定）更高的 MDC 时钟频率, 并编程一个较低值的时钟分频器。 例如, 当 CSR 时钟的频率为 100 MHz 并且您将这些位编程为 1010 时, 生成的 MDC 时钟为 12.5 MHz, 超出了 IEEE 802.3 指定范围的限制。仅当接口芯片支持更快的 MDC 时钟时才对以下值进行编程。 - 1000: CSR 时钟/4 - 1001: CSR 时钟/6 - 1010: CSR 时钟/8 - 1011: CSR 时钟/10 - 1100: CSR 时钟/12 - 1101: CSR 时钟/14 - 1110: CSR 时钟/16 - 1111: CSR 时钟/18 这些位不用于访问 RevMII。如果 RevMII 接口被选为单个 PHY 接口, 这些位是只读的。
1	GW	GMII 写 设置时, 该位向 PHY 或 RevMII 指示这是使用 GMII 数据寄存器的写操作。 如果该位未设置, 则表示这是一次读操作, 即将数据放入 GMII 数据寄存器中。

位域	名称	描述
0	GB	GMII 忙 在写入寄存器 4 和寄存器 5 之前，该位应读取逻辑 0。在 PHY 或 RevMII 寄存器访问期间，软件将此位设置为 1' b1 以指示正在进行读或写访问。 寄存器 5 无效，直到该位被 MAC 清除。因此，寄存器 5（GMII 数据）应保持有效，直到 MAC 在 PHY 写操作期间清除该位。 类似地，对于读操作，寄存器 5 的内容在该位被清除之前无效。 后续的读或写操作应该只在前一个操作完成后发生。 因为在读或写操作完成后没有从 PHY 到 MAC 的确认，所以即使 PHY 不存在，该位的功能也没有变化。

GMII_ADDR 位域

65.7.6 GMII_DATA (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																GD															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GMII_DATA [31:0]

位域	名称	描述
15-0	GD	GMII 数据 该字段包含在管理读取操作之后从 PHY 或 RevMII 读取的 16 位数据值或在管理写入操作之前要写入 PHY 或 RevMII 的 16 位数据值。

GMII_DATA 位域

65.7.7 FLOWCTRL (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PT																RSVD								DZPQ	RSVD	PLT	UP	RFE	TFE	FCB_BPA	
RW																N/A								RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	0	0	0	0

FLOWCTRL [31:0]

位域	名称	描述
31-16	PT	暂停时间 该字段保存要在传输控制帧的暂停时间字段中使用的值。 如果暂停时间位配置为与 (G)MII 时钟域双同步，则应仅在目标时钟域中至少四个时钟周期后执行对该寄存器的连续写入。
7	DZPQ	禁用零量子暂停 当该位被设置时，它会在来自 FIFO 层的流量控制信号 (MTL 或外部边带流量控制信号 <code>sbd_flowctrl_i/mti_flowctrl_i</code>) 变成无效时禁用零量子暂停帧的自动生成。 当该位复位时，启用自动零量子暂停帧生成的正常操作。
5-4	PLT	暂停低阈值 该字段配置 Pause 定时器的阈值，在该阈值处检查输入流控制信号 <code>mti_flowctrl_i</code> (或 <code>sbd_flowctrl_i</code>) 是否自动重传 Pause 帧。阈值应始终小于在 <code>Bits[31:16]</code> 中配置的暂停时间。例如，如果 <code>PT = 100H</code> (256 个时隙)，并且 <code>PLT = 01</code>，那么如果 <code>mti_flowctrl_i</code> 信号在第一个暂停帧传输后的 228 (256 - 28) 个时隙时断言，则第二个暂停帧将自动传输。以下列表提供了不同值的阈值： - 00: 阈值是暂停时间减去 4 个插槽时间 (PT - 4 个插槽时间)。 - 01: 阈值是暂停时间减去 28 个插槽时间 (PT - 28 个插槽时间)。 - 10: 阈值是暂停时间减去 144 个插槽时间 (PT - 144 个插槽时间)。 - 11: 阈值是暂停时间减去 256 个插槽时间 (PT - 256 个插槽时间)。时隙定义为在 GMII 或 MII 接口上传输 512 位 (64 字节) 所花费的时间。
3	UP	单播暂停帧检测 如果暂停帧具有 IEEE Std 802.3 中指定的唯一多播地址，则会对其进行处理。当该位被设置时，MAC 也可以检测到带有站点单播地址的 Pause 帧。 此单播地址应与 MAC 地址 0 高位寄存器和 MAC 地址 0 低位寄存器中指定的一样。当该位复位时，MAC 仅检测具有唯一多播地址的暂停帧。
2	RFE	接收流控制使能 当该位被设置时，MAC 解码接收到的暂停帧并在指定的 (暂停) 时间内禁用其发送器。当该位复位时，暂停帧的解码功能被禁用。
1	TFE	传输流控制使能 在全双工模式下，当该位被设置时，MAC 启用流量控制操作以传输暂停帧。当该位复位时，MAC 中的流量控制操作被禁用，MAC 不发送任何暂停帧。 在半双工模式下，当该位被设置时，MAC 启用背压操作。当该位复位时，背压功能被禁用。

位域	名称	描述
0	FCB_BPA	流量控制忙或背压激活 该位在全双工模式下启动一个暂停帧，如果 TFE 位被设置，则在半双工模式下激活背压功能。 在全双工模式下，在写入流量控制寄存器之前，该位应读为 1'b0。要启动暂停帧，应用程序必须将此位设置为 1'b1。 在控制帧传输期间，该位继续设置以表示正在进行帧传输。 暂停帧传输完成后，MAC 将该位复位为 1'b0。 在该位清零之前，不应写入流量控制寄存器。 在半双工模式下，当该位被设置（并且 TFE 被设置）时，MAC 会声明背压。 在背压期间，当 MAC 接收到新帧时，发送器开始发送导致冲突的 JAM 模式。 该控制寄存器位与用于背压功能的 mti_flowctrl_i 输入信号进行逻辑或运算。当 MAC 配置为全双工模式时，BPA 将自动禁用。

FLOWCTRL 位域

65.7.8 VLAN_TAG (0x1C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												VTHM	ESVL	VTM	ETV	VL															
N/A												RW	RW	RW	RW	RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VLAN_TAG [31:0]

位域	名称	描述
19	VTHM	VLAN 标记的哈希表匹配启用 设置时，VLAN 标记的 CRC 的最高有效四位用于索引寄存器 354（VLAN 哈希表寄存器）的内容。 VLAN 哈希表寄存器中与索引对应的值为 1 表示帧与 VLAN 哈希表匹配。 当设置位 16（ETV）时，12 位 VLAN 标识符（VID）的 CRC 用于比较，而当重置 ETV 时，16 位 VLAN 标记的 CRC 用于比较。 重置时，不会执行 VLAN 哈希匹配操作。
18	ESVL	启用 S-VLAN 当该位被设置时，MAC 发送器和接收器还将 S VLAN（类型 = 0x88 A8）帧视为有效的 VLAN 标记帧

位域	名称	描述
17	VTIM	VLAN 标记的反向匹配启用 设置时，此位启用 VLAN 标记反向匹配。没有匹配 VLAN 标记的帧被标记为匹配。 重置时，此位启用 VLAN 标记的完美匹配。具有匹配 VLAN 标记的帧标记为匹配。
16	ETV	启用 12 位 VLAN 标记比较 设置此位时，12 位 VLAN 标识符用于比较和筛选，而不是完整的 16 位 VLAN 标记。 VLAN 标记的位 [11:0] 与接收到的 VLAN 标记帧中的相应字段进行比较。类似地，启用时，接收帧中只有 12 位 VLAN 标记用于基于哈希的 VLAN 过滤。 重置此位时，接收到的 VLAN 帧的第 15 和第 16 字节的所有 16 位用于比较和 VLAN 哈希过滤。
15-0	VL	接收帧的 VLAN 标记标识符 此字段包含用于标识 VLAN 帧的 802.1Q VLAN 标记，并与 VLAN 帧接收的帧的第 15 和第 16 字节进行比较。以下列表描述了此字段的位： -位 [15:13]：用户优先级 -位 12：规范格式指示符（CFI）或删除合格指示符（DEI） -位 [11:0]：VLAN 标记的 VLAN 标识符（VID）字段设置 ETV 位时， 仅使（位 [11:0]）进用 VID 行比较。 如果 VL（如果设置了 ETV，则为 VL[11:0]）均为零， 则 MAC 不会检查第十五和第十六字节以进行 VLAN 标记比较， 并将类型字段值为 0x8100 或 0x88a8 的所有帧声明为 VLAN 帧。

VLAN_TAG 位域

65.7.9 RWKFRMFILT (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RWKFRMFILT																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RWKFRMFILT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	WKUPFRMFILT	这是应用程序写入或读取远程唤醒帧筛选器寄存器（wkupfmfilter_reg）的地址。 wkupfmfilter_reg 寄存器是指向八个 wkupfmfilter_reg 寄存器的指针。 wkupfmfilter_reg 寄存器通过顺序加载八个寄存器值来加载。 八次顺序写入此地址（0x0028）写入所有 wkupfmfilter_reg 寄存器。 类似地，从该地址（0x0028）进行的八次顺序读取将读取所有 wkupfmfilter_reg 寄存器

RWKFRMFILT 位域

65.7.10 PMT_CSR (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RWKFILTRST	RSVD		RWKPTR					RSVD														GLBLUCAST	RSVD		RWKPRCVD	MGKPRCVD	RSVD		RWKPKTEN	MGKPKTEN	PWRDWN
RW	N/A		RW					N/A														RW	N/A		RW	RW	N/A		RW	RW	RW
0	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	0	x	x	0	0	0

PMT_CSR [31:0]

位域	名称	描述
31	RWKFILTRST	远程唤醒帧筛选器寄存器指针重置 设置此位时，它将远程唤醒帧筛选器寄存器指针重置为 3'b000。它在 1 个时钟周期后自动清除
28-24	RWKPTR	远程唤醒 FIFO 指针 此字段给出远程唤醒帧筛选器寄存器指针的当前值（0 到 31）。当该指针的值等于 7、15、23 或 31 时，远程唤醒帧滤波器寄存器的内容将在该寄存器发生写入时传输到 clk_rx_i 域。 指针的最大值分别为 7、15、23 和 31，具体取决于配置期间选择的远程唤醒过滤器的数量。
9	GLBLUCAST	全局单播 设置后，使 MAC（DAF）地址识别过滤的任何单播数据包成为远程唤醒帧。
6	RWKPRCVD	接收到远程唤醒帧 设置时，此位表示由于接收远程唤醒帧而生成电源管理事件。通过读入该寄存器，该位被清除
5	MGKPRCVD	收到了唤醒包 设置时，该位表示由于接收魔术包而生成电源管理事件。通过读入该寄存器，该位被清除

位域	名称	描述
2	RWKPKTEN	远程唤醒帧启用 设置后，由于接收远程唤醒帧，启用电源管理事件的生成。
1	MGKPKTEN	唤醒包启用 设置后，由于接收魔术数据包，启用电源管理事件的生成。
0	PWRDWN	断电 设置后，MAC 接收器丢弃所有接收到的帧，直到接收到预期的唤醒包或远程唤醒帧。 然后该位自清除，断电模式被禁用。软件还可以在收到预期的唤醒包或远程唤醒帧之前清除该位。 MAC 在清除该位后接收到的帧被转发到应用程序。仅当 Magic Packet Enable（魔术包启用）、 Global Unicast（全局单播）或 Remote Wake Up Frame Enable（远程唤醒帧启用）位设置为高位时，才能设置此位。 注意：您可以在断电模式下关闭 CSR 时钟。但是，当 CSR 时钟选通关闭时，您无法在此寄存器上执行任何读取或写入操作。因此，软件无法清除该位。

PMT_CSR 位域

65.7.11 LPI_CSR (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												LPITXA	PLSEN	PLS	LPIEN	RSVD						RLPIST	TLPIST	RSVD			RLPIEX	RLPIEN	TLPIEX	TLPIEN	
N/A												RW	RW	RW	RW	N/A						RW	RW	N/A			RW	RW	RW	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0

LPI_CSR [31:0]

位域	名称	描述
19	LPITXA	LPI TX 自动 该位控制 MAC 在传输侧进入或退出 LPI 模式时的行为。 该位在 GMAC-CORE 配置中不起作用，在 GMAC-CORE 配置中，发送时钟选通在 LPI 模式下完成。 如果 LPITXA 和 LPIEN 位设置为 1，则 MAC 仅在所有未完成帧（在核心中）和待处理帧（在应用程序接口中）传输完毕后才进入 LPI 模式。 当应用程序发送任何帧进行传输或应用程序发出 TX FIFO Flush 命令时，MAC 退出 LPI 模式。 此外，MAC 在退出 LPI 状态时自动清除 LPIEN 位。 如果在寄存器 6（操作模式寄存器）的第 20 位设置了 TX FIFO Flush，则当 MAC 处于 LPI 模式时，MAC 退出 LPI 模式。 当该位为 0 时，LPIEN 位直接控制 MAC 在进入或退出 LPI 模式时的行为
18	PLSEN	物理层链路状态启用 此位启用在 RGMII、SGMII 或 SMII 接收路径上接收的链路状态，以用于激活 LPI LS 定时器。 设置时，MAC 使用寄存器 54（SGMII/RGMII/SMII 控制和状态寄存器）的链路状态位和 LPI LS 定时器触发器的位 17（PLS）。 清除时，MAC 忽略寄存器 54 的链路状态位，只取 PLS 位。如果未选择 RGMII、SGMII 或 SMII PHY 接口，则此位为 RO 并保留。
17	PLS	物理层链路状态 此位表示物理层的链路状态。 MAC 发送器仅当链路状态至少在 LPI LS 定时器指示的时间内处于开启（正常）状态时才断言 LPI 模式。 设置时，链路被视为正常（向上），重置时，链路被视为向下。
16	LPIEN	LPI 启用 设置时，该位指示 MAC 发送器进入 LPI 状态。复位时，该位指示 MAC 退出 LPI 状态并恢复正常传输。 当设置 LPITXA 位时，该位被清除，并且 MAC 由于要传输的新数据包的到达而退出 LPI 状态。
9	RLPIST	接收 LPI 状态 设置时，该位表示 MAC 正在 GMII 或 MII 接口上接收 LPI 数据格式。
8	TLPIST	发送 LPI 状态 设置时，该位表示 MAC 正在 GMII 或 MII 接口上传输 LPI 数据格式。

位域	名称	描述
3	RLPIEX	接收 LPI 出口 设置时，该位表示 MAC 接收器已停止接收 GMII 或 MII 接口上的 LPI 模式，退出 LPI 状态，并恢复正常接收。 读该寄存器，该位被清除。注意：如果 MAC 在很短的时间内停止接收 LPI 模式，例如，CSR 时钟少于 3 个时钟周期，则可能不会设置此位。
2	RLPIEN	接收 LPI 条目 设置时，该位表示 MAC 接收器已接收到 LPI 模式并进入 LPI 状态。通过读入该寄存器，该位被清除。 注意：如果 MAC 在很短的时间内停止接收 LPI 模式，例如，CSR 时钟少于 3 个时钟周期，则可能不会设置此位。
1	TLPIEX	发送 LPI 出口 设置时，该位表示在用户清除 LPIEN 位且 LPI TW 定时器过期后，MAC 发送器退出 LPI 状态。通过读该寄存器，清除该位
0	TLPIEN	发送 LPI 条目 设置时，该位表示由于 LPIEN 位的设置，MAC 发送器已进入 LPI 状态。读该寄存器，该位被清除

LPI_CSR 位域

65.7.12 LPI_TCR (0x34)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						LST										TWT															
N/A						RW										RW															
x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LPI_TCR [31:0]

位域	名称	描述
25-16	LST	LPI LS 定时器 此字段指定在将 LPI 模式传输到 PHY 之前，PHY 的链路状态应处于开启（正常）状态的最短时间（以毫秒为单位）。 即使设置了 LPIEN 位，MAC 也不会发送 LPI 模式，除非 LPI LS 定时器达到编程的终端计数。根据 IEEE 标准的定义，LPI LS 定时器的默认值为 1000（1 秒）。
15-0	TWT	LPI TW 定时器 此字段指定 MAC 在停止向 PHY 传输 LPI 模式后和恢复正常传输前等待的最短时间（以微秒为单位）。TLPIEX 状态位在该计时器到期后设置。

LPI_TCR 位域

65.7.13 INTR_STATUS (0x38)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																				GPIIS	LPIIS	TSIS	RSVD	MMCRXIPIS	MMCTXIS	MMCRXIS	MMCIS	PMTIS	PCSANCIS	PCSLCHGIS	RGSMIIS
N/A																				RO	RO	RO	N/A	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0

INTR_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
11	GPIIS	GPI 中断状态 启用 GPIO 功能时，当寄存器 56（通用 IO 寄存器）的 GPIIS 字段（位 [3:0]）上发生任何活动事件（LL 或 LH）且相应的 GPIE 位启用时， 设置该位。该位在寄存器 56（通用 IO 寄存器）的读取通道 0（GPIS）上被清除。未启用 GPIO 功能时，此位保留。
10	LPIIS	LPI 中断状态 启用节能以太网功能时，此位用于 MAC 发射机或接收机中的任何 LPI 状态进入或退出。 该位在读取寄存器 12（LPI 控制和状态寄存器）的位 0 时被清除。在所有其他模式下，此位保留。
9	TSIS	时间戳中断状态 启用高级时间戳功能时，当以下任一条件为真时，将设置此位： -系统时间值等于或超过目标时间高电平和低电平寄存器中指定的值。 -秒寄存器中存在溢出。 -辅助快照触发器被断言。 该位在读取寄存器 458（时间戳状态寄存器）的位 0 时被清除。
7	MMCRXIPIS	MMC 接收校验和卸载中断状态 当 MMC 接收校验和卸载中断寄存器中产生中断时，该位设置为高电平。当该中断寄存器中的所有位都被清除时，该位被清除。
6	MMCTXIS	MMC 传输中断状态 当 MMC 发送中断寄存器中产生中断时，该位设置为高电平。当该中断寄存器中的所有位都被清除时，该位被清除。
5	MMCRXIS	MMC 接收中断状态 当 MMC 接收中断寄存器中产生中断时，该位设置为高电平。当该中断寄存器中的所有位都被清除时，该位被清除。
4	MMCIS	MMC 中断状态 当任何位 [7:5] 设置为高时，该位设置为高，并且仅当所有这些位都为低时才清除。

位域	名称	描述
3	PMTIS	PMT 中断状态 当在掉电模式下接收到唤醒数据包或远程唤醒帧时，该位被设置（参见 PMT 控制和状态寄存器中的位 5 和位 6）。 由于对 PMT 控制和状态寄存器的读操作，当两个位 [6:5] 都被清除时，该位被清除。
2	PCSANCIS	PCS 自动协商完成 当 TBI、RTBI 或 SGMII PHY 接口（寄存器 49（AN 状态寄存器）中的位 5）中的自动协商完成时，该位被设置。 当您 AN 状态寄存器执行读操作时，该位会被清除。
1	PCSLCHGIS	PCS 链接状态已更改 由于 TBI、RTBI 或 SGMII PHY 接口（寄存器 49（AN 状态寄存器）中的第 2 位）中的链路状态发生任何变化而设置该位。 当对 AN 状态寄存器执行读操作时，该位会被清除。
0	RGSMIIIS	RGMII 或 SMII 中断状态 由于 RGMII 或 SMII 接口（寄存器 54（SGMII/RGMII/SMII 控制和状态寄存器）中的第 3 位）的链路状态值的任何变化，该位被设置。 当对 SGMII/RGMII/SMII 控制和状态寄存器执行读操作时，该位被清除。

INTR_STATUS 位域

65.7.14 INTR_MASK (0x3C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD										LPIIM		TSIM		RSVD										PMTIM		PCSANCIM		PCSLCHGIM		RGSMIIIM	
N/A										RW		RW		N/A										RW		RW		RW		RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0

INTR_MASK [31:0]

位域	名称	描述
10	LPIIM	LPI 中断掩码 设置后，由于设置了寄存器 14（中断状态寄存器）中的 LPI 中断状态位，该位将禁用中断信号的断言。
9	TSIM	时间戳中断掩码 设置时，由于设置了寄存器 14（中断状态寄存器）中的时间戳中断状态位，该位禁用中断信号的断言。

位域	名称	描述
3	PMTIM	PMT 中断掩码 设置后，由于设置了寄存器 14（中断状态寄存器）中的 PMT 中断状态位，该位禁用中断信号的断言。
2	PCSANCIM	PCS AN 完成中断掩码 设置后，由于设置了寄存器 14（中断状态寄存器）中的 PCS 自动协商完成位，该位将禁用中断信号的断言
1	PCSLCHGIM	PCS 链接状态中断掩码 设置后，由于设置了寄存器 14（中断状态寄存器）中的 PCS 链接状态更改位，该位会禁用中断信号的断言。
0	RGSMIIM	RGMII 或 SMII 中断掩码 由于设置了寄存器 14（中断状态寄存器）中的 RGMII 或 SMII 中断状态位，该位被设置时会禁用中断信号的断言。

INTR_MASK 位域

65.7.15 MAC_ADDR_0_HIGH (0x40)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AE	RSVD															ADDRHI															
RO	N/A															RW															
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MAC_ADDR_0_HIGH [31:0]

位域	名称	描述
31	AE	地址使能 该位为只读位，读取值固定为 1
15-0	ADDRHI	MAC 地址 0 [47:32] 该字段包含第一个 6 字节 MAC 地址的高 16 位 (47:32)。MAC 使用该字段过滤接收到的帧并将 MAC 地址插入到传输流控制（暂停）帧中。

MAC_ADDR_0_HIGH 位域

65.7.16 MAC_ADDR_0_LOW (0x44)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDRLO																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MAC_ADDR_0_LOW [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDRLO	MAC 地址 0 [31:0] 该字段包含第一个 6 字节 MAC 地址的低 32 位。MAC 使用它来过滤接收到的帧并将 MAC 地址插入到传输流控制（暂停）帧中。

MAC_ADDR_0_LOW 位域

65.7.17 MAC_ADDR[HIGH] (0x48 + 0x8 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AE	SA	MBC						RSVD								ADDRHI															
RW	RW	RW						N/A								RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MAC_ADDR[HIGH] [31:0]

位域	名称	描述
31	AE	地址使能 当该位置位时，地址过滤模块使用第二个 MAC 地址进行完美过滤。当该位复位时，地址过滤模块将忽略该地址进行过滤。
30	SA	源地址 当该位被设置时，MAC Address1[47:0] 用于与接收帧的 SA 字段进行比较。当该位复位时，MAC 地址 1[47:0] 用于与接收帧的 DA 字段进行比较。
29-24	MBC	掩码字节控制 这些位是用于比较每个 MAC 地址字节的掩码控制位。 当设置为高电平时，MAC 不会将接收到的 DA 或 SA 的相应字节与 MAC 地址 1 寄存器的内容进行比较。 每个位控制字节的掩码如下：- 位 29：寄存器 18[15:8] - 位 28：寄存器 18[7:0] - 位 27：寄存器 19[31:24] - ... - 位 24：寄存器 19[7:0] 您可以通过屏蔽地址的一个或多个字节来过滤一组地址（称为组地址过滤）。
15-0	ADDRHI	MAC 地址 1 [47:32] 该字段包含第二个 6 字节 MAC 地址的高 16 位 (47:32)。

MAC_ADDR[HIGH] 位域

65.7.18 MAC_ADDR[LOW] (0x4C + 0x8 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDRLO																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MAC_ADDR[LOW] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDRLO	MAC 地址 1 [31:0] 该字段包含第二个 6 字节 MAC 地址的低 32 位。在初始化过程之后由应用程序加载之前，此字段的内容是未定义的。

MAC_ADDR[LOW] 位域

65.7.19 XMII_CSR (0xD8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																RW											FALSCARDET	JABTO	LNKSTS	LNKSPEED	LNKMOD
N/A																RW											RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

XMII_CSR [31:0]

位域	名称	描述
5	FALSCARDET	检测到错误载波 该位指示 SMII PHY 是否检测到错误载波 (1'b1)。当为 SGMII 或 RGMII PHY 接口配置 MAC 时，该位被保留。
4	JABTO	Jabber 超时 该位指示接收帧中是否存在 jabber 超时错误 (1'b1)。当为 SGMII 或 RGMII PHY 接口配置 MAC 时，该位被保留。
3	LNKSTS	链接状态 该位指示本地 PHY 和远程 PHY 之间的链路是开启还是关闭。它给出了 MAC 的 SGMII 和本地 PHY 的 SGMII 之间的链路状态。状态位是在 SGMII 链路上 MAC 和 PHY 之间的 ANEG 期间从本地 PHY 接收的。
2-1	LNKSPEED	链接速度 该位指示链路的当前速度： - 00: 2.5 兆赫 - 01: 25 兆赫 - 10: 为 SMII PHY 接口配置 MAC 时，保留 125 MHz 位 2

位域	名称	描述
0	LNKMOD	链接模式 该位指示链路的当前操作模式： - 1' b0: 半双工模式 - 1' b1: 全双工模式

XMII_CSR 位域

65.7.20 WDOG_WTO (0xDC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																PWE	RSVD	WTO													
N/A																RW	N/A	RW													
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WDOG_WTO [31:0]

位域	名称	描述
16	PWE	可编程看门狗使能 当该位被设置并且“MAC 配置寄存器”的位 23 (WD) 被复位时，WTO 字段 (位 [13:0]) 被用作接收帧的看门狗超时。 当该位清零时，接收帧的看门狗超时由“MAC 配置寄存器”中的位 23 (WD) 和位 20 (JE) 的设置控制
13-0	WTO	看门狗超时 当第 16 位 (PWE) 置位且“MAC 配置寄存器”的第 23 位 (WD) 复位时，该字段用作接收帧的看门狗超时限制字段。 如果接收帧的长度超过该字段的值，则该帧将被终止并声明为错误帧。注意：当位 16 (PWE) 被设置时，该字段中的值应大于 1,522 (0x05F2)。 否则，IEEE Std 802.3 指定的有效标记帧将被声明为错误帧并被丢弃。

WDOG_WTO 位域

65.7.21 MMC_CNTRL (0x100)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																							UCDBC	RSVD		CNTPRSTLVL	CNTPRST	CNTPREEZ	RSTONRD	CNTSTOPRO	CNTRST	
N/A																							RW	N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	0	0	0	0		

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MMC_CNTRL [31:0]

位域	名称	描述
8	UCDBC	更新丢弃的广播帧的 MMC 计数器 设置后，MAC 更新所有相关的 MMC 计数器，用于由于寄存器 1（MAC 帧过滤器）的位 5 (DBF) 的设置而丢弃的广播帧。 重置时，MMC 计数器不会因丢失的广播帧而更新
5	CNTPRSTLVL	MMC 计数器半满预设 当该位为低且位 4 置位时，所有 MMC 计数器都被预设为几乎一半的值。 所有八位字节计数器都预设为 0x7FFF_F800（半满- 2KBytes）并且所有帧计数器都被预设为 0x7FFF_FFF0（半满- 16）。 当该位为高且位 4 被设置时，所有 MMC 计数器都被预设为几乎满值。 所有八位字节计数器都预设为 0xFFFF_F800（满- 2KBytes）并且所有的帧计数器都被预设为 0xFFFF_FFF0（满- 16）。 对于 16 位计数器，几乎一半的预设值是 0x7800 和 0x7FF0，用于相应的八位字节和帧计数器。 类似地，16 位计数器的几乎全部预设值为 0xF800 和 0xFFFF。
4	CNTPRST	计数器预设 当该位被设置时，所有的计数器都根据位 5 被初始化或预置为几乎满或几乎一半。该位在 1 个时钟周期后自动清零。 由于 MMC 计数器变为半满或满，该位与位 5 一起用于调试和测试中断有效置位。
3	CNTFREEZ	MMC 计数器冻结 设置此位后，它将所有 MMC 计数器冻结为其当前值。在该位复位为 0 之前，没有 MMC 计数器因任何传输或接收的帧而更新。 如果在读取复位位设置的情况下读取任何 MMC 计数器，则该计数器也会在此模式下清零。
2	RSTONRD	读取时重置 当该位被设置时，MMC 计数器在读取后复位为零（复位后自清零）。当读取最低有效字节通道 (Bits[7:0]) 时，计数器会被清除
1	CNTSTOPRO	计数器停止自动重新计数。 当该位被设置时，计数器在达到最大值后不会返回到零。
0	CNTRST	计数器重置 当该位被设置时，所有的计数器都被复位。该位在 1 个时钟周期后自动清零

MMC_CNTRL 位域

65.7.22 MMC_INTR_RX (0x104)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						RXCTRLFIS	RXRRCVERRFIS	RXWDOGFIS	RXVLANGBFIS	RXFOVFIS	RXPAUSFIS	RXORANGEFIS	RXLENERFIS	RXUCGFIS	RX1024TMAXOCTGBFIS	RX512T1023OCTGBFIS	RX256T511OCTGBFIS	RX128T255OCTGBFIS	RX65T127OCTGBFIS	RX64OCTGBFIS	RXOSIZEGFIS	RXUSIZEGFIS	RXJABERFIS	RXRUNTFIS	RXALGNERFIS	RXCRCERFIS	RXMCGBFIS	RXBCGFIS	RXGOCTIS	RXGBOCTIS	RXGBFRMIS
N/A						RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MMC_INTR_RX [31:0]

位域	名称	描述
25	RXCTRLFIS	MMC 接收控制帧计数器中断状态 当 rxctrlframes_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
24	RXRRCVERRFIS	MMC 接收错误帧计数器中断状态 当 rxrcverror 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
23	RXWDOGFIS	MMC 接收看门狗错误帧计数器中断状态 当 rxwatchdog 错误计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
22	RXVLANGBFIS	MMC 接收 VLAN 好帧和坏帧计数器中断状态 当 rxvlanframes_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
21	RXFOVFIS	MMC 接收 FIFO 溢出帧计数器中断状态 当 rxfifooverflow 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
20	RXPAUSFIS	MMC 接收暂停帧计数器中断状态 当 rxpauseframes 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位。
19	RXORANGEFIS	MMC 接收超出范围错误帧计数器中断状态。 当 rxoutofrangetype 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
18	RXLENERFIS	MMC 接收长度错误帧计数器中断状态 当 rxlengtherror 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
17	RXUCGFIS	MMC 接收单播良好帧计数器中断状态 当 rxunicastframes_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
16	RX1024TMAXOCTGBFIS	MMC 接收 1024 到最大八位字节好坏帧计数器中断状态。 当 rx1024tomaxoctets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位。

位域	名称	描述
15	RX512T1023OCTGBFIS	MMC 接收 512 到 1023 个八位字节好坏帧计数器中断状态 当 rx512to1023octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位。
14	RX256T511OCTGBFIS	MMC 接收 256 到 511 个八位字节好坏帧计数器中断状态 当 rx256to511octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位。
13	RX128T255OCTGBFIS	MMC 接收 128 到 255 个八位字节好坏帧计数器中断状态 当 rx128to255octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位。
12	RX65T127OCTGBFIS	MMC 接收 65 到 127 个八位字节好坏帧计数器中断状态 当 rx65to127octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位。
11	RX64OCTGBFIS	MMC 接收 64 个八位字节好坏帧计数器中断状态 当 rx64octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位。
10	RXOSIZEGFIS	MMC 接收超大好帧计数器中断状态 当 rxoversize_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置
9	RXUSIZEGFIS	MMC 接收尺寸过小良好帧计数器中断状态 当 rxundersize_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
8	RXJABBERFIS	MMC 接收 Jabber 错误帧计数器中断状态 当 rxjabbererror 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
7	RXRUNTFIS	MMC 接收矮帧计数器中断状态 当 rxrunterror 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置
6	RXALGNERFIS	MMC 接收对齐错误帧计数器中断状态 当 rxalignmenterror 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
5	RXCRCERFIS	MMC 接收 CRC 错误帧计数器中断状态 当 rxrcerror 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置
4	RXMCGFIS	MMC 接收多播良好帧计数器中断状态 当 rxmulticastframes_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位。
3	RXBCGFIS	MMC 接收广播良好帧计数器中断状态 当 rxbroadcastframes_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
2	RXGOCTIS	MMC 接收良好八位字节计数器中断状态 当 rxoctetcount_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置

位域	名称	描述
1	RXGBOCTIS	MMC 收到良好的坏八位字节计数器中断状态 当 rxoctetcount_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
0	RXGBFRMIS	MMC 接收好坏帧计数器中断状态 当 rxframecount_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。

MMC_INTR_RX 位域

65.7.23 MMC_INTR_TX (0x108)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						TXOSIZEGFIS	TXVLANGFIS	TXPAUSFIS	TXEXDEFFIS	TXGFRMIS	TXGOCTIS	TXCARERFIS	TXEXCOLFIS	TXLATCOLFIS	TXDEFFIS	TXMCOLGFIS	TXSCOLGFIS	TXUFLOWERFIS	TXBCGBFIS	TXMCGBFIS	TXUCGBFIS	TX1024TMAXOCTGBFIS	TX512T1023OCTGBFIS	TX256T511OCTGBFIS	TX128T255OCTGBFIS	TX65T127OCTGBFIS	TX64OCTGBFIS	TXMCGFIS	TXBCGFIS	TXGBFRMIS	TXGBOCTIS
N/A						RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MMC_INTR_TX [31:0]

位域	名称	描述
25	TXOSIZEGFIS	MMC 传输超大好帧计数器中断状态 当 txoversize_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
24	TXVLANGFIS	MMC 传输 VLAN 良好帧计数器中断状态 当 txvlanframes_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
23	TXPAUSFIS	MMC 传输暂停帧计数器中断状态 当 txpauseframeserror 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
22	TXEXDEFFIS	MMC 传输过多延迟帧计数器中断状态 当 txexcessdef 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
21	TXGFRMIS	MMC 传输良好帧计数器中断状态 当 txframecount_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
20	TXGOCTIS	MMC 传输良好八位字节计数器中断状态 当 txoctetcount_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。

位域	名称	描述
19	TXCARERFIS	MMC 传输载波错误帧计数器中断状态 当 txcarriererror 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
18	TXEXCOLFIS	MMC 发送过度冲突帧计数器中断状态 当 txexesecol 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
17	TXLATCOLFIS	MMC 传输延迟冲突帧计数器中断状态 当 txlatecol 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位。
16	TXDEFFIS	MMC 传输延迟帧计数器中断状态 当 txdeferred 计数器达到最大值的一半或最大值时设置此位。
15	TXMCOLGFIS	MMC 传输多重冲突良好帧计数器中断状态 当 txmulticol_g 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位。
14	TXSCOLGFIS	MMC 传输单冲突良好帧计数器中断状态 当 txsinglecol_g 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位。
13	TXUFLOWERFIS	MMC 传输下溢错误帧计数器中断状态 当 txunderflowerror 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位。
12	TXBCGBFIS	MMC 传输广播好坏帧计数器中断状态 当 TXBU gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位。
11	TXMCGBFIS	MMC 传输多播好坏帧计数器中断状态 当 txmulticastframes_gb 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置该位。
10	TXUCGBFIS	MMC 传输单播好坏帧计数器中断状态 当 TXUNICASTU gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位。
9	TX1024TMAXOCTGBFIS	MMC 传输 1024 到最大八位字节好坏帧计数器中断状态 当 TX1024TOMAXOCETS_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位。
8	TX512T1023OCTGBFIS	MMC 传输 512 到 1023 八位字节好坏帧计数器中断状态 当 TX512 至 1023 八位字节 _gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位。
7	TX256T511OCTGBFIS	MMC 传输 256 到 511 八位字节好坏帧计数器中断状态 当 TX256 至 511Octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位。
6	TX128T255OCTGBFIS	MMC 传输 128 到 255 八位字节好坏帧计数器中断状态 当 tx128to255octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位。
5	TX65T127OCTGBFIS	MMC 传输 65 到 127 八位字节好坏帧计数器中断状态 当 TX65to127 八位字节 _gb 计数器达到最大值的一半时，以及达到最大值时，设置此位。

位域	名称	描述
4	TX64OCTGBFIS	MMC 传输 64 个八位字节好坏帧计数器中断状态 当 tx64octets_gb 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位。
3	TXMCGFIS	MMC 传输多播良好帧计数器中断状态 当 txmulticastframes_u g 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位
2	TXBCGFIS	MMC 传输广播良好帧计数器中断状态 当 txbroadcastframes__g 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位
1	TXGBFRMIS	MMC 传输好坏帧计数器中断状态 当 txframecount_gb 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位。
0	TXGBOCTIS	MMC 传输良好不良八位字节计数器中断状态 当 TXOTETCOUNT_gb 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位

MMC_INTR_TX 位域

65.7.24 MMC_INTR_MASK_RX (0x10C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						RXCTRLFIM	RXRCVERRFIM	RXWDOGFIM	RXVLANGBFIM	RXFOVFIM	RXPAUSFIM	RXORANGFIM	RXLENERFIM	RXUCGFIM	RX1024TMAXOCTGBFIM	RX512T1023OCTGBFIM	RX256T511OCTGBFIM	RX128T255OCTGBFIM	RX65T127OCTGBFIM	RX64OCTGBFIM	RXOSIZEGFM	RXUSIZEGFM	RXJABERFIM	RXRUNTFIM	RXALGNRFIM	RXRCGERFIM	RXMCGFIM	RXBCGFIM	RXGOCTIM	RXGBOCTIM	RSVD
N/A						RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A
x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

MMC_INTR_MASK_RX [31:0]

位域	名称	描述
25	RXCTRLFIM	MMC 接收控制帧计数器中断掩码 当 rxctrlframes_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
24	RXRCVERRFIM	MMC 接收错误帧计数器中断掩码 当 rxrcverror 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
23	RXWDOGFIM	MMC 接收看门狗错误帧计数器中断掩码 当 rxwatchdog 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置该位会屏蔽中断

位域	名称	描述
22	RXVLANGBFIM	MMC 接收 VLAN 好坏帧计数器中断掩码 设置此位会在 RxVLANU gb 计数器达到最大值或最大值的一半时屏蔽中断
21	RXFOVFIM	MMC 接收 FIFO 溢出帧计数器中断掩码 当 rxfifooverflow 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
20	RXPAUSFIM	MMC 接收暂停帧计数器中断掩码 当 rxpauseframes 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
19	RXORANGEFIM	MMC 接收超出范围错误帧计数器中断掩码 当 RxOutofrangeType 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
18	RXLENERFIM	MMC 接收长度错误帧计数器中断掩码 当 rxlengtherror 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置该位会屏蔽中断
17	RXUCGFIM	MMC 接收单播良好帧计数器中断掩码 当 rxunicastframes_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
16	RX1024TMAXOCTGBFIM	MMC 接收 1024 到最大八位字节好坏帧计数器中断掩码。 当 RX1024TOMAXOCTETS_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
15	RX512T1023OCTGBFIM	MMC 接收 512 到 1023 八位字节好坏帧计数器中断掩码 当 RX512 至 1023 八位字节_gb 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位会屏蔽中断
14	RX256T511OCTGBFIM	MMC 接收 256 到 511 八位字节好坏帧计数器中断掩码 当 rx256to511octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
13	RX128T255OCTGBFIM	MMC 接收 128 到 255 个八位字节好坏帧计数器中断掩码 当 rx128to255octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
12	RX65T127OCTGBFIM	MMC 接收 65 至 127 八位字节好坏帧计数器中断掩码 当 RX65to127 八位字节_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
11	RX64OCTGBFIM	“MMC 接收 64 个八位字节好坏帧计数器中断掩码 当 rx64octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
10	RXOSIZEGFIM	MMC 接收超大良好帧计数器中断掩码 当 RxVersionize_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断

位域	名称	描述
9	RXUSIZEGFM	MMC 接收尺寸过小的良好帧计数器中断掩码 当 rxundersize_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
8	RXJABBERFIM	MMC 接收 Jabber 错误帧计数器中断掩码 当 RXJABBERERROR 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
7	RXRUNTFIM	MMC 接收短帧计数器中断掩码 当 rxrunterror 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位会屏蔽中断
6	RXALGNERFIM	MMC 接收对齐错误帧计数器中断掩码 设置此位会在 RXAlignmentError 计数器达到最大值的一半或最大值时屏蔽中断
5	RXRCERFIM	MMC 接收 CRC 错误帧计数器中断掩码 当 RxRCERROR 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位会屏蔽中断
4	RXMCGFIM	MMC 接收多播良好帧计数器中断掩码 当 rxmulticastframes_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
3	RXBCGFIM	MMC 接收广播良好帧计数器中断掩码 当 rxbroadcastframes__g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
2	RXGOCTIM	MMC 接收良好的八位计数器中断掩码 当 rxoctetcount_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
1	RXGBOCTIM	MMC 接收好坏八位计数器中断掩码。 当 rxoctetcount_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断

MMC_INTR_MASK_RX 位域

65.7.25 MMC_INTR_MASK_TX (0x110)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						TXOSIZEGFM	TXVLANGFM	TXPAUSFIM	TXEXDEFFIM	TXGFRMIM	TXGOCTIM	TXCARERFIM	TXEXCOLFIM	TXLATCOLFIM	TXDEFFIM	TXMCOLGFM	TXSCOLGFM	TXUFLOWERFIM	TXBCGBFIM	TXMCGBFIM	TXUCGBFIM	TX1024TMAXOCTGBFIM	TX512T1023OCTGBFIM	TX256T511OCTGBFIM	TX128T255OCTGBFIM	TX65T127OCTGBFIM	TX64OCTGBFIM	TXMCGFIM	TXBCGFIM	TXGBFRMIM	TXGBOCTIM
N/A						RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MMC_INTR_MASK_TX [31:0]

位域	名称	描述
25	TXOSIZEGFIM	MMC 传输超大良好帧计数器中断掩码 当 txoversize_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
24	TXVLANGFIM	MMC 传输 VLAN 良好帧计数器中断掩码 当 TXVLAN 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
23	TXPAUSFIM	MMC 传输暂停帧计数器中断掩码 当 txpauseframes 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位会屏蔽中断
22	TXEXDEFFIM	MMC 传输过度延迟帧计数器中断掩码 当 txexcessdef 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位会屏蔽中断
21	TXGFRMIM	MMC 传输良好的帧计数器中断掩码 当 txframecount_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
20	TXGOCTIM	MMC 传输良好八位计数器中断掩码 当 TXOTETCOUNT_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断。
19	TXCARERFIM	MMC 传输载波错误帧计数器中断掩码 当 txcarriererror 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位会屏蔽中断
18	TXEXCOLFIM	MMC 传输过度冲突帧计数器中断掩码 当 txexcesscol 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位会屏蔽中断
17	TXLATCOLFIM	MMC 传输延迟冲突帧计数器中断掩码 当 txlatecol 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位会屏蔽中断
16	TXDEFFIM	MMC 传输延迟帧计数器中断掩码 设置此位会在 txdeferred 计数器达到最大值的一半或最大值时屏蔽中断
15	TXMCOLGFIM	MMC 传输多重冲突良好帧计数器中断掩码 当 txmulticol_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
14	TXSCOLGFIM	MMC 传输单冲突良好帧计数器中断掩码 当 txsinglecol_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断

位域	名称	描述
13	TXUFLOWERFIM	MMC 传输下溢错误帧计数器中断掩码 当 txunderflowerror 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
12	TXBCGBFIM	MMC 传输广播好坏帧计数器中断掩码 当 TXBROADCASTU gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
11	TXMCGBFIM	MMC 传输多播好坏帧计数器中断掩码 当 txmulticastframes_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
10	TXUCGBFIM	MMC 传输单播好坏帧计数器中断掩码 当 txunicastframes_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
9	TX1024TMAXOCTGBFIM	MMC 传输 1024 到最大八位字节好坏帧计数器中断掩码 当 TX1024TOMAXOCETS_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
8	TX512T1023OCTGBFIM	MMC 传输 512 到 1023 八位字节好坏帧计数器中断掩码 当 tx512to1023octets_gb 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位会屏蔽中断
7	TX256T511OCTGBFIM	MMC 传输 256 到 511 八位字节好坏帧计数器中断掩码 当 tx256to511octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
6	TX128T255OCTGBFIM	MMC 传输 128 到 255 八位字节好坏帧计数器中断掩码 当 tx128to255octets_gb 计数器达到最大值的一半或最大值时，设置此位会屏蔽中断
5	TX65T127OCTGBFIM	MMC 传输 65 到 127 八位字节好坏帧计数器中断掩码 当 tx65to127octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
4	TX64OCTGBFIM	MMC 传输 64 个八位字节好坏帧计数器中断掩码 当 tx64octets_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
3	TXMCGFIM	MMC 传输多播良好帧计数器中断掩码 当 txmulticastframes_g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
2	TXBCGFIM	MMC 传输广播良好帧计数器中断掩码 当 txbroadcastframes__g 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
1	TXGBFRMIM	MMC 传输好坏帧计数器中断掩码 当 txframecount_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断

位域	名称	描述
0	TXGBOCTIM	MMC 传输好坏八位计数器中断掩码 当 TXOTETCOUNT_gb 计数器达到最大值或最大值的一半时， 设置此位会屏蔽中断

MMC_INTR_MASK_TX 位域

65.7.26 TX64OCTETS_GB (0x124)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																FRMCNT															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TX64OCTETS_GB [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FRMCNT	传输的长度为 64 字节的好帧和坏帧的数量，不包括前导和重试帧。

TX64OCTETS_GB 位域

65.7.27 TX65TO127OCTETS_GB (0x128)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																FRMCNT															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TX65TO127OCTETS_GB [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FRMCNT	传输的长度在 65 到 127（含）字节之间的好帧和坏帧的数量，不包括前导和重试帧。

TX65TO127OCTETS_GB 位域

65.7.28 TX128TO255OCTETS_GB (0x12C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																FRMCNT															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TX128TO255OCTETS_GB [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FRMCNT	传输的长度在 128 到 255（含）字节之间的好帧和坏帧的数量，不包括前导和重试帧

TX128TO255OCTETS_GB 位域

65.7.29 TX256TO511OCTETS_GB (0x130)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FRMCNT																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TX256TO511OCTETS_GB [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FRMCNT	传输的长度在 256 到 511（含）字节之间的好帧和坏帧的数量，不包括前导和重试帧

TX256TO511OCTETS_GB 位域

65.7.30 TX512TO1023OCTETS_GB (0x134)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FRMCNT																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TX512TO1023OCTETS_GB [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FRMCNT	传输的长度在 512 到 1,023（含）字节之间的好帧和坏帧的数量，不包括前导和重试帧

TX512TO1023OCTETS_GB 位域

65.7.31 TX1024TOMAXOCTETS_GB (0x138)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FRMCNT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TX1024TOMAXOCTETS_GB [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FRMCNT	传输的长度在 1,024 和 maxsize（含）字节之间的好帧和坏帧的数量，不包括前导和重试帧

TX1024TOMAXOCTETS_GB 位域

65.7.32 RXFRAMECOUNT_GB (0x180)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FRMCNT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RXFRAMECOUNT_GB [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FRMCNT	收到的好帧和坏帧的数量

RXFRAMECOUNT_GB 位域

65.7.33 MMC_IPC_INTR_MASK_RX (0x200)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		RXICMPEROIM	RXICMPGOIM	RXTCPEROIM	RXTCPGOIM	RXUDPEROIM	RXUDPGOIM	RXIPV6NOPAYOIM	RXIPV6HEROIM	RXIPV6GOIM	RXIPV4UDSBLOIM	RXIPV4FRAGOIM	RXIPV4NOPAYOIM	RXIPV4HEROIM	RXIPV4GOIM	RSVD		RXICMPERFIM	RXICMPGFIM	RXTCPERFIM	RXTCPGFIM	RXUDPERFIM	RXUDPGFIM	RXIPV6NOPAYFIM	RXIPV6HERFIM	RXIPV6GFIM	RXIPV4UDSBLFIM	RXIPV4FRAGFIM	RXIPV4NOPAYFIM	RXIPV4HERFIM	RXIPV4GFIM
N/A	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MMC_IPC_INTR_MASK_RX [31:0]

位域	名称	描述
29	RXICMPEROIM	MMC 接收 ICMP 错误八位字节计数器中断掩码 当 rxicmp_err_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
28	RXICMPGOIM	MMC 接收 ICMP 好八位字节计数器中断掩码 当 rxicmp_gd_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
27	RXTCPEROIM	MMC 接收 TCP 错误八位字节计数器中断掩码 当 rxtcp_err_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
26	RXTCPGOIM	MMC 接收 TCP 好八位字节计数器中断掩码 当 rxtcp_gd_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
25	RXUDPEROIM	MMC 接收 UDP 好八位字节计数器中断掩码 当 rxudp_err_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
24	RXUDPGOIM	MMC 接收 IPV6 无有效载荷八位字节计数器中断掩码 当 rxudp_gd_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
23	RXIPV6NOPAYOIM	MMC 接收 IPV6 报头错误八位字节计数器中断掩码 当 rxipv6_nopay_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
22	RXIPV6HEROIM	MMC 接收 IPV6 良好八位字节计数器中断掩码 当 rxipv6_hdrerr_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
21	RXIPV6GOIM	MMC 接收 IPV6 良好八位字节计数器中断掩码 当 rxipv6_gd_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
20	RXIPV4UDSBLOIM	MMC 接收 IPV4 UDP 校验和禁用八位字节计数器中断掩码 当 rxipv4_udsbl_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
19	RXIPV4FRAGOIM	MMC 接收 IPV4 分段八位字节计数器中断掩码 当 rxipv4_frag_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
18	RXIPV4NOPAYOIM	MMC 接收 IPV4 无有效载荷八位字节计数器中断掩码 当 rxipv4_nopay_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
17	RXIPV4HEROIM	MMC 接收 IPV4 报头错误八位字节计数器中断掩码 当 rxipv4_hdrerr_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断

位域	名称	描述
16	RXIPV4GOIM	MMC 接收 IPV4 良好八位字节计数器中断掩码 当 rxipv4_gd_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
13	RXICMPERFIM	MMC 接收 ICMP 错误帧计数器中断掩码 当 rxicmp_err_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
12	RXICMPGFIM	MMC 接收 ICMP 良好帧计数器中断掩码 当 rxicmp_gd_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
11	RXTCPERFIM	MMC 接收 TCP 错误帧计数器中断掩码 当 rxtcp_err_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
10	RXTCPGFIM	MMC 接收 TCP 良好帧计数器中断掩码 当 rxtcp_gd_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
9	RXUDPERFIM	MMC 接收 UDP 错误帧计数器中断掩码 当 rxudp_err_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
8	RXUDPGFIM	MMC 接收 UDP 良好帧计数器中断掩码 当 rxudp_gd_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
7	RXIPV6NOPAYFI M	MMC 接收 IPV6 无有效载荷帧计数器中断掩码 当 rxipv6_nopay_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
6	RXIPV6HERFIM	MMC 接收 IPV6 报头错误帧计数器中断掩码 当 rxipv6_hdrerr_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
5	RXIPV6GFIM	MMC 接收 IPV6 良好帧计数器中断掩码 当 rxipv6_gd_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
4	RXIPV4UDSBLFI M	MMC 接收 IPV4 UDP 校验和禁用帧计数器中断掩码 当 rxipv4_udsbl_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
3	RXIPV4FRAGFIM	MMC 接收 IPV4 分段帧计数器中断掩码 当 rxipv4_frag_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断
2	RXIPV4NOPAYFI M	MMC 接收 IPV4 无有效载荷帧计数器中断掩码 当 rxipv4_nopay_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断

位域	名称	描述
1	RXIPV4HERFIM	MMC 接收 IPV4 报头错误帧计数器中断掩码 当 rxipv4_hdrerr_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位会屏蔽中断
0	RXIPV4GFIM	MMC 接收 IPV4 良好帧计数器中断掩码 当 rxipv4_gd_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置此位会屏蔽中断

MMC_IPC_INTR_MASK_RX 位域

65.7.34 MMC_IPC_INTR_RX (0x208)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		RXICMPEROIS	RXICMPGOIS	RXTCPEROIS	RXTCPGOIS	RXUDPEROIS	RXUDPGOIS	RXIPV6NOPAYOIS	RXIPV6HEROIS	RXIPV6GOIS	RXIPV4UDSBLOIS	RXIPV4FRAGOIS	RXIPV4NOPAYOIS	RXIPV4HEROIS	RXIPV4GOIS	RSVD		RXICMPERFIS	RXICMPGFIS	RXTCPERFIS	RXTCPGFIS	RXUDPERFIS	RXUDPGFIS	RXIPV6NOPAYFIS	RXIPV6HERFIS	RXIPV6GGFIS	RXIPV4UDSBLFIS	RXIPV4FRAGFIS	RXIPV4NOPAYFIS	RXIPV4HERFIS	RXIPV4GFIS
N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MMC_IPC_INTR_RX [31:0]

位域	名称	描述
29	RXICMPEROIS	MMC 接收 ICMP 错误八位字节计数器中断状态 当 rxicmp_err_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置。
28	RXICMPGOIS	MMC 接收 ICMP 良好八位字节计数器中断状态 当 rxicmp_gd_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置
27	RXTCPEROIS	MMC 接收 TCP 错误八位字节计数器中断状态 当 rxtcp_err_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置
26	RXTCPGOIS	MMC 接收 TCP 好八位字节计数器中断状态 当 rxtcp_gd_octets 计数器达到最大值的一半或最大值时设置该位
25	RXUDPEROIS	MMC 接收 UDP 错误八位字节计数器中断状态 当 rxudp_err_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，设置该位
24	RXUDPGOIS	MMC 接收 UDP 好八位字节计数器中断状态 当 rxudp_gd_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置

位域	名称	描述
23	RXIPV6NOPAYOIS	MMC 接收 IPV6 无有效载荷八位字节计数器中断状态 当 rxipv6_nopay_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
22	RXIPV6HEROIS	MMC 接收 IPV6 报头错误八位字节计数器中断状态 当 rxipv6_hdrerr_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
21	RXIPV6GOIS	MMC 接收 IPV6 良好八位字节计数器中断状态 当 rxipv6_gd_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
20	RXIPV4UDSBLOIS	MMC 接收 IPV4 UDP 校验和禁用八位字节计数器中断状态 当 rxipv4_udsbl_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
19	RXIPV4FRAGOIS	MMC 接收 IPV4 分段八位字节计数器中断状态 当 rxipv4_frag_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
18	RXIPV4NOPAYOIS	MMC 接收 IPV4 无有效负载八位字节计数器中断状态 当 rxipv4_nopay_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
17	RXIPV4HEROIS	MMC 接收 IPV4 报头错误八位字节计数器中断状态 当 rxipv4_hdrerr_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
16	RXIPV4GOIS	MMC 接收 IPV4 良好八位字节计数器中断状态 当 rxipv4_gd_octets 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
13	RXICMPERFIS	MMC 接收 ICMP 错误帧计数器中断状态 当 rxicmp_err_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置
12	RXICMPGFIS	MMC 接收 ICMP 良好帧计数器中断状态 当 rxicmp_gd_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置
11	RXTCPERFIS	MMC 接收 TCP 错误帧计数器中断状态 当 rxtcp_err_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置
10	RXTCPGFIS	MMC 接收 TCP 良好帧计数器中断状态 当 rxtcp_gd_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置
9	RXUDPERFIS	MMC 接收 UDP 错误帧计数器中断状态 当 rxudp_err_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置

位域	名称	描述
8	RXUDPGFIS	MMC 接收 UDP 良好帧计数器中断状态 当 rxudp_gd_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，该位被设置
7	RXIPV6NOPAYFIS	MMC 接收 IPV6 无有效载荷帧计数器中断状态 当 rxipv6_nopay_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
6	RXIPV6HERFIS	MMC 接收 IPV6 报头错误帧计数器中断状态 当 rxipv6_hdrerr_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
5	RXIPV6GFIS	MMC 接收 IPV6 良好帧计数器中断状态 当 rxipv6_gd_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
4	RXIPV4UDSBLFIS	MMC 接收 IPV4 UDP 校验和禁用帧计数器中断状态 当 rxipv4_udsbl_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
3	RXIPV4FRAGFIS	MMC 接收 IPV4 分片帧计数器中断状态 当 rxipv4_frag_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
2	RXIPV4NOPAYFIS	MMC 接收 IPV4 无有效载荷帧计数器中断状态 当 rxipv4_nopay_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
1	RXIPV4HERFIS	MMC 接收 IPV4 报头错误帧计数器中断状态 当 rxipv4_hdrerr_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位
0	RXIPV4GFIS	MMC 接收 IPV4 良好帧计数器中断状态 当 rxipv4_gd_frms 计数器达到最大值或最大值的一半时，会设置该位

MMC_IPC_INTR_RX 位域

65.7.35 RXIPV4_GD_FMS (0x210)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																FRMCNT															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RXIPV4_GD_FMS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FRMCNT	使用 TCP、UDP 或 ICMP 负载接收的良好 IPv4 数据报的数量

位域	名称	描述
----	----	----

RXIPV4_GD_FMS 位域

65.7.36 L3_L4_CFG[L3_L4_CTRL] (0x400 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD										L4DPIM0	L4DPM0	L4SPIM0	L4SPM0	RSVD	L4PEN0	L3HDBM0					L3HSBM0					L3DAM0	L3DPM0	L3SAIM0	L3SAM0	RSVD	L3PEN0
N/A										RW	RW	RW	RW	N/A	RW	RW					RW					RW	RW	RW	RW	N/A	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0

L3_L4_CFG[L3_L4_CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
21	L4DPIM0	第 4 层目标端口反向匹配使能 设置时，该位表示第 4 层目标端口号字段启用反向匹配。复位时，该位表示启用了第 4 层目标端口号字段以实现完美匹配。 该位仅在位 20 (L4DPM0) 设置为高时有效且适用。
20	L4DPM0	第 4 层目标端口匹配使能 设置时，该位表示第 4 层目标端口号字段已启用以进行匹配。重置时，MAC 会忽略第 4 层目标端口号字段以进行匹配。
19	L4SPIM0	第 4 层源端口反向匹配使能 设置时，该位表示第 4 层源端口号字段启用反向匹配。复位时，该位表示启用了第 4 层源端口号字段以进行完美匹配。 该位仅在位 18 (L4SPM0) 设置为高时有效且适用。
18	L4SPM0	第 4 层源端口匹配使能 设置时，该位表示第 4 层源端口号字段已启用以进行匹配。重置时，MAC 会忽略第 4 层源端口号字段进行匹配。
16	L4PEN0	第 4 层协议启用 设置时，该位表示使用 UDP 帧的源和目标端口号字段进行匹配。复位时，该位表示 TCP 帧的源和目标端口号字段用于匹配。 第 4 层匹配仅在 L4SPM0 或 L4DPM0 位设置为高时完成。

位域	名称	描述
15-11	L3HDBM0	第 3 层 IP DA 更高位匹配 IPv4 帧：该字段包含在 IPv4 帧中匹配的 IP 目标地址的较高位数。以下列表描述了该字段的值： - 0：没有位被屏蔽。 - 1：LSb[0] 被屏蔽。 - 2：两个 LSb [1:0] 被屏蔽。 - ... - 31：屏蔽除 MSb 之外的所有位。 IPv6 Frames：该字段的 Bits [12:11] 对应 L3HSBM0 的 Bits [6:5]，表示在 IPv6 帧中被屏蔽的 IP Source 或 Destination Address 的低位位数。 以下列表描述了 L3HDBM0[1:0] 和 L3HSBM0 位的串联值： - 0：没有位被屏蔽。 - 1：LSb[0] 被屏蔽。 - 2：两个 LSb [1:0] 被屏蔽。 - 127：除 MSb 外的所有位都被屏蔽。仅当 L3DAM0 或 L3SAM0 设置为高时，此字段才有效且适用
10-6	L3HSBM0	第 3 层 IP SA 更高位匹配 IPv4 帧：该字段包含被屏蔽以在 IPv4 帧中匹配的 IP 源地址的低位位数。以下列表描述了该字段的值： - 0：没有位被屏蔽。 - 1：LSb[0] 被屏蔽。 - 2：两个 LSb [1:0] 被屏蔽。 - ... - 31：屏蔽除 MSb 之外的所有位。 IPv6 帧：该字段包含该字段的 Bits [4:0]，该字段指示 IPv6 帧中匹配的 IP Source 或 Destination Address 的较高比特数。 仅当 L3DAM0 或 L3SAM0 设置为高时，此字段才有效且适用
5	L3DAIM0	第 3 层 IP DA 反向匹配使能 设置时，该位表示启用了第 3 层 IP 目标地址字段以进行反向匹配。 复位时，该位表示启用了第 3 层 IP 目标地址字段以实现完美匹配。该位仅在位 4 (L3DAM0) 设置为高时有效且适用
4	L3DAM0	第 3 层 IP DA 匹配启用 设置时，该位表示启用第 3 层 IP 目标地址字段以进行匹配。 重置时，MAC 忽略第 3 层 IP 目标地址字段进行匹配。 注意：当设置了位 0 (L3PEN0) 时，您应该设置此位或位 2 (L3SAM0)，因为可以检查 IPv6 DA 或 SA 以进行过滤

位域	名称	描述
3	L3SAIM0	第 3 层 IP SA 反向匹配启用 设置时，该位表示启用了第 3 层 IP 源地址字段以进行反向匹配。 复位时，该位表示启用了第 3 层 IP 源地址字段以进行完美匹配。 该位仅在位 2 (L3SAM0) 设置为高时有效且适用
2	L3SAM0	第 3 层 IP SA 匹配启用 设置时，该位表示启用第 3 层 IP 源地址字段以进行匹配。重置 时，MAC 会忽略第 3 层 IP 源地址字段进行匹配
0	L3PEN0	第 3 层协议启用 设置时，该位表示为 IPv6 帧启用第 3 层 IP 源或目标地址匹配。 复位时，该位表示为 IPv4 帧启用了第 3 层 IP 源或目标地址匹配。 第 3 层匹配仅在 L3SAM0 或 L3DAM0 位设置为高时完成

L3_L4_CFG[L3_L4_CTRL] 位域

65.7.37 L3_L4_CFG[L4_ADDR] (0x404 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
L4DP0																L4SP0															
RW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

L3_L4_CFG[L4_ADDR] [31:0]

位域	名称	描述
31-16	L4DPO	第 4 层目的端口号字段 当第 16 位 (L4PEN0) 复位且第 20 位 (L4DPM0) 在寄存器 256 (第 3 层和第 4 层控制寄存器 0) 中设置时， 该字段包含要与 IPv4 或 IPv6 中的 TCP 目标端口号字段匹配的 值帧。 当第 16 位 (L4PEN0) 和第 20 位 (L4DPM0) 在寄存器 256 (第 3 层和第 4 层控制寄存器 0) 中设置时， 该字段包含要与 IPv4 或 IPv6 帧中的 UDP 目标端口号字段匹配 的值

位域	名称	描述
15-0	L4SP0	第 4 层源端口号字段 当第 16 位 (L4PEN0) 复位且第 20 位 (L4DPM0) 在寄存器 256 (第 3 层和第 4 层控制寄存器 0) 中设置时， 该字段包含要与 IPv4 或 IPv6 中的 TCP 源端口号字段匹配的值 帧。 当第 16 位 (L4PEN0) 和第 20 位 (L4DPM0) 在寄存器 256 (第 3 层和第 4 层控制寄存器 0) 中设置时， 该字段包含要与 IPv4 或 IPv6 帧中的 UDP 源端口号字段匹配的值。

L3_L4_CFG[L4_ADDR] 位域

65.7.38 L3_L4_CFG[L3_ADDR_0] (0x410 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
L3A00																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L3_L4_CFG[L3_ADDR_0] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	L3A00	第 3 层地址 0 字段 当寄存器 256 (第 3 层和第 4 层控制寄存器 0) 中的位 0 (L3PEN0) 和位 2 (L3SAM0) 设置时，该字段包含要与 IP 源地址字段的位 [31:0] 匹配的值 IPv6 帧。 当在寄存器 256 (第 3 层和第 4 层控制寄存器 0) 中设置位 0 (L3PEN0) 和位 4 (L3DAM0) 时，该字段包含与 IP 目标地址字段的位 [31:0] 匹配的值 IPv6 帧。 当第 0 位 (L3PEN0) 复位且第 2 位 (L3SAM0) 在寄存器 256 (第 3 层和第 4 层控制寄存器 0) 中设置时，该字段包含要与 IPv4 帧中的 IP 源地址字段匹配的值

L3_L4_CFG[L3_ADDR_0] 位域

65.7.39 L3_L4_CFG[L3_ADDR_1] (0x414 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
L3A10																															
RW																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L3_L4_CFG[L3_ADDR_1] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	L3A10	第 3 层地址 1 字段 当寄存器 256（第 3 层和第 4 层控制寄存器 0）中的位 0（L3PEN0）和位 2（L3SAM0）设置时，该字段包含与 IP 源地址字段的位 [63:32] 匹配的值 IPv6 帧。 当在寄存器 256（第 3 层和第 4 层控制寄存器 0）中设置位 0（L3PEN0）和位 4（L3DAM0）时，该字段包含与 IP 目标地址字段的位 [63:32] 匹配的值 IPv6 帧。 当第 0 位（L3PEN0）复位且第 4 位（L3DAM0）在寄存器 256（第 3 层和第 4 层控制寄存器 0）中设置时，该字段包含要与 IPv4 帧中的 IP 目标地址字段匹配的值

L3_L4_CFG[L3_ADDR_1] 位域

65.7.40 L3_L4_CFG[L3_ADDR_2] (0x418 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
L3A20																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L3_L4_CFG[L3_ADDR_2] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	L3A20	第 3 层地址 2 字段 当寄存器 256（第 3 层和第 4 层控制寄存器 0）中的位 0（L3PEN0）和位 2（L3SAM0）设置时，该字段包含与 IP 源地址字段的位 [95:64] 匹配的值 IPv6 帧。 当在寄存器 256（第 3 层和第 4 层控制寄存器 0）中设置位 0（L3PEN0）和位 4（L3DAM0）时，该字段包含与 IP 目标地址字段的位 [95:64] 匹配的值 IPv6 帧。 当寄存器 256（第 3 层和第 4 层控制寄存器 0）中的位 0（L3PEN0）复位时，不使用该寄存器

L3_L4_CFG[L3_ADDR_2] 位域

65.7.41 L3_L4_CFG[L3_ADDR_3] (0x41C + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
L3A30																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L3_L4_CFG[L3_ADDR_3] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	L3A30	第 3 层地址 3 字段 当第 0 位（L3PEN0）和第 2 位（L3SAM0）在寄存器 256（第 3 层和第 4 层控制寄存器 0）中设置时， 该字段包含要与寄存器的位 [127:96] 匹配的值 IPv6 帧中的 IP 源地址字段。 当第 0 位（L3PEN0）和第 4 位（L3DAM0）在寄存器 256（第 3 层和第 4 层控制寄存器 0）中设置时， 该字段包含与 IP 目标地址字段的位 [127:96] 匹配的值 IPv6 帧。 当寄存器 256（第 3 层和第 4 层控制寄存器 0）中的位 0（L3PEN0）复位时，不使用该寄存器

L3_L4_CFG[L3_ADDR_3] 位域

65.7.42 VLAN_TAG_INC_RPL (0x584)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												CSVL	VLP	VLC	VLT																
N/A												RW	RW	RW	RW																
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VLAN_TAG_INC_RPL [31:0]

位域	名称	描述
19	CSVL	C-VLAN 或 S-VLAN 当该位被设置时，S-VLAN 类型 (0x88A8) 被插入或替换在传输帧的第 13 和 14 字节中。当该位复位时，C-VLAN 类型 (0x8100) 被插入或替换到传输的帧中
18	VLP	VLAN 优先级控制 当该位被设置时，控制位 [17:16] 用于 VLAN 的删除、插入或替换。当该位复位时，将使用 mti_vlan_ctrl_i 控制输入，并忽略位 [17:16]

位域	名称	描述
17-16	VLC	传输帧中的 VLAN 标记控制 - 2' b00: 无 VLAN 标记删除、插入或替换 - 2' b01: VLAN tag delete MAC 删除所有传输的带有 VLAN tag 的帧的 VLAN 类型（字节 13 和 14）和 VLAN 标记（字节 15 和 16）。 - 2'b10: VLAN 标签插入 MAC 在第 13 和 14 字节插入类型值 (0x8100/0x88a8) 后，在帧的第 15 和 16 字节插入 VLT。此操作对所有传输的帧执行，无论它们是否已经有一个 VLAN 标签。 - 2' b11: VLAN 标记替换 MAC 替换所有 VLAN 类型传输帧的第 15 和 16 字节中的 VLT（第 13 和 14 字节为 0x8100/0x88a8）。 注意：对此字段的更改仅在帧开始时生效。 如果在传输帧时写入此寄存器字段，则只有后续帧可以使用更新后的值，即当前帧不使用更新后的值
15-0	VLT	用于传输帧的 VLAN 标记 该字段包含要插入或替换的 VLAN 标记的值。 仅当传输线路处于非活动状态或在初始化阶段时才必须更改该值。 Bits[15:13] 是用户优先级，Bit 12 是 CFI/DEI，Bits[11:0] 是 VLAN 标签的 VID 字段。

VLAN_TAG_INC_RPL 位域

65.7.43 VLAN_HASH (0x588)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																VLHT															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VLAN_HASH [31:0]

位域	名称	描述
15-0	VLHT	VLAN 哈希表 该字段包含 16 位 VLAN 哈希表

VLAN_HASH 位域

65.7.44 TS_CTRL (0x700)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD			ATSEN3	ATSEN2	ATSEN1	ATSEN0	ATSFC	RSVD					TSENMACADDR	SNAPTYPSEL		TSMSTRENA	TSEVNTENA	TSIPV4ENA	TSIPV6ENA	TSIPENA	TSVER2ENA	TSCTRLSSR	TSENALL	RSVD			TSADDRREG	TSTRIG	TSUPDT	TSINIT	TSCFUPDT	TSENA
N/A			RW	RW	RW	RW	RW	N/A					RW	RW		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A			RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	

TS_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
28	ATSEN3	辅助快照 3 启用 该字段控制捕获辅助快照触发器 3。当该位被设置时，ptp_aux_trig_i[3] 输入上的事件的辅助快照被启用。当该位复位时，该输入上的事件将被忽略。 如果在内核配置期间未选择 Add IEEE 1588 Auxiliary Snapshot 选项或在 Number of IEEE 1588 Auxiliary Snapshot Inputs 选项中选择数量小于四，则保留该位。
27	ATSEN2	辅助快照 2 启用 该字段控制捕获辅助快照触发器 2。当该位被设置时，ptp_aux_trig_i[2] 输入上的事件的辅助快照被启用。当该位复位时，该输入上的事件将被忽略。 如果在内核配置期间未选择 Add IEEE 1588 Auxiliary Snapshot 选项或在 Number of IEEE 1588 Auxiliary Snapshot Inputs 选项中选择数量小于 3，则保留该位。
26	ATSEN1	辅助快照 1 启用 该字段控制捕获辅助快照触发器 1。当该位被设置时，ptp_aux_trig_i[1] 输入上的事件的辅助快照被启用。当该位复位时，该输入上的事件将被忽略。 如果在内核配置期间未选择 Add IEEE 1588 Auxiliary Snapshot 选项或在 Number of IEEE 1588 Auxiliary Snapshot Inputs 选项中选择数量小于 2，则保留该位。
25	ATSEN0	辅助快照 0 启用 该字段控制捕获辅助快照触发器 0。当该位被设置时，ptp_aux_trig_i[0] 输入上的事件的辅助快照被启用。当此位复位时，此输入上的事件将被忽略。
24	ATSFC	辅助快照 FIFO 清除 设置后，它会重置辅助快照 FIFO 的指针。当指针复位且 FIFO 为空时，该位被清除。当该位为高时，辅助快照存储在 FIFO 中。 如果在内核配置期间未选择 Add IEEE 1588 Auxiliary Snapshot 选项，则保留该位。

位域	名称	描述
18	TSENMADDR	为 PTP 帧过滤启用 MAC 地址 设置后，当 PTP 通过以太网直接发送时，DA MAC 地址（匹配任何 MAC 地址寄存器）用于过滤 PTP 帧
17-16	SNAPTYPSEL	选择用于拍摄快照的 PTP 数据包 这些位以及位 15 和 14 决定需要为其拍摄快照的 PTP 数据包类型集
15	TSMSTRENA	为与 Master 相关的消息启用快照 设置后，仅为与主节点相关的消息拍摄快照。否则，为与从节点相关的消息拍摄快照
14	TSEVNTENA	为事件消息启用时间戳快照 设置后，仅为事件消息（SYNC、Delay_Req、Pdelay_Req 或 Pdelay_Resp）拍摄时间戳快照。 重置时，将为除 Announce、Management 和 Signaling 之外的所有消息拍摄快照
13	TSIPV4ENA	启用对通过 IPv4-UDP 发送的 PTP 帧的处理 设置后，MAC 接收器处理封装在 UDP over IPv4 数据包中的 PTP 数据包。当该位清零时，MAC 将忽略通过 UDP-IPv4 数据包传输的 PTP。默认情况下设置此位。
12	TSIPV6ENA	启用对通过 IPv6-UDP 发送的 PTP 帧的处理 设置后，MAC 接收器处理封装在 UDP over IPv6 数据包中的 PTP 数据包。当该位清零时，MAC 将忽略通过 UDP-IPv6 数据包传输的 PTP
11	TSIPENA	通过以太网帧启用 PTP 处理 设置后，MAC 接收器处理直接封装在以太网帧中的 PTP 数据包。当该位清零时，MAC 将忽略 PTP over Ethernet 数据包
10	TSVER2ENA	为版本 2 格式启用 PTP 数据包处理 设置后，将使用 1588 版本 2 格式处理 PTP 数据包。否则，将使用版本 1 格式处理 PTP 数据包
9	TSCTRLSSR	时间戳数字或二进制翻转控制 设置后，时间戳低寄存器在 0x3B9A_C9FF 值（即 1 纳秒精度）后翻转并增加时间戳（高）秒。复位时，亚秒寄存器的翻转值为 0x7FFF_FFFF。 必须根据 PTP 参考时钟频率和该位的值正确编程亚秒增量。
8	TSENALL	为所有帧启用时间戳 设置后，将为 MAC 接收的所有帧启用时间戳快照
5	TSADDREG	添加注册更新 设置后，时间戳加数寄存器的内容在 PTP 块中更新以进行精细校正。更新完成后，这将被清除。该寄存器位在设置之前应为零
4	TSTRIG	时间戳中断触发使能 设置后，当系统时间变得大于目标时间寄存器中写入的值时生成时间戳中断。该位在时间戳触发中断产生后复位

位域	名称	描述
3	TSUPDT	时间戳更新 设置后，系统时间将更新（添加或减去）寄存器 452（系统时间 - 秒更新寄存器）和寄存器 453（系统时间 - 纳秒更新寄存器）中指定的值。 该位在更新前应读为零。当硬件更新完成时，该位复位。“时间戳高位字”寄存器（如果在内核配置期间启用）不会更新
2	TSINIT	时间戳初始化 设置后，系统时间将使用寄存器 452（系统时间 - 秒更新寄存器）和寄存器 453（系统时间 - 纳秒更新寄存器）中指定的值进行初始化（覆盖）。 该位在更新前应读为零。该位在初始化完成时复位。“时间戳高位字”寄存器（如果在内核配置期间启用）只能被初始化
1	TSCFUPDT	时间戳精细或粗略更新 设置时，该位表示系统时间更新应使用精细更新方法完成。重置时，它表示应使用 Coarse 方法完成系统时间戳更新
0	TSENA	时间戳启用 设置后，会为发送和接收帧添加时间戳。禁用时，不会为发送和接收帧添加时间戳，并且时间戳生成器也会暂停。 启用此模式后，您需要初始化 Timestamp （系统时间）。在接收端，只有设置了该位， MAC 才会处理 1588 帧

TS_CTRL 位域

65.7.45 SUB_SEC_INCR (0x704)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								SSINC							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

SUB_SEC_INCR [31:0]

位域	名称	描述
7-0	SSINC	亚秒增量值 该字段中编程的值在每个时钟周期（clk_ptp_i）与亚秒寄存器的内容累加。 例如，当 PTP 时钟为 50 MHz（周期为 20 ns）时，当系统时间纳秒寄存器的精度为 1 ns [Bit 9 (TSCTRLSSR) 在寄存器 448 (Timestamp Control) 中设置时，您应该编程 20 (0x14 登记)]。 当 TSCTRLSSR 清零时，纳秒寄存器的分辨率为 ~0.465ns。在这种情况下，您应该编写一个由 20ns/0.465 导出的值 43 (0x2B)。

SUB_SEC_INCR 位域

65.7.46 SYST_SEC (0x708)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSS																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYST_SEC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TSS	时间戳（秒） 该字段的值表示 MAC 维护的系统时间的当前值，以秒为单位

SYST_SEC 位域

65.7.47 SYST_NSEC (0x70C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	SSS																														
N/A	RO																														
x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYST_NSEC [31:0]

位域	名称	描述
30-0	TSSS	时间戳子秒 该字段中的值具有亚秒级的时间表示，精度为 0.46 ns。当第 9 位 (TSCTRLSSR) 在寄存器 448（时间戳控制寄存器）中设置时，每一位代表 1 ns，最大值为 0x3B9A_C9FF，之后它会翻转为零。

SYST_NSEC 位域

65.7.48 SYST_SEC_UPD (0x710)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSS																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYST_SEC_UPD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TSS	时间戳秒 此字段中的值表示要初始化或添加到系统时间的时间（以秒为单位）

SYST_SEC_UPD 位域

65.7.49 SYST_NSEC_UPD (0x714)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDSUB	TSS																														
RW	RW																														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYST_NSEC_UPD [31:0]

位域	名称	描述
31	ADDSUB	加减时间 当该位置位时，更新寄存器的内容减去时间值。当该位复位时，时间值与更新寄存器的内容相加。
30-0	TSSS	时间戳子秒 该字段中的值具有亚秒级的时间表示，精度为 0.46 ns。 当第 9 位 (TSCTRLSSR) 在寄存器 448（时间戳控制寄存器）中设置时，每一位代表 1 ns，编程值不应超过 0x3B9A_C9FF。

SYST_NSEC_UPD 位域

65.7.50 TS_ADDEND (0x718)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSAR																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TS_ADDEND [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TSAR	时间戳加法寄存器 该字段表示要添加到累加器寄存器以实现时间同步的 32 位时间值。

TS_ADDEND 位域

65.7.51 TGTTM_SEC (0x71C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSTR																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TGTTM_SEC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TSTR	目标时间秒寄存器 该寄存器以秒为单位存储时间。当时间戳值匹配或超过两个目标时间戳寄存器时， 然后根据寄存器 459（PPS 控制寄存器）的位 [6:5]，MAC 启动或停止 PPS 信号输出并生成中断（如果启用）。

TGTTM_SEC 位域

65.7.52 TGTTM_NSEC (0x720)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRGTBUSY																TTSL0															
RW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TGTTM_NSEC [31:0]

位域	名称	描述
31	TRGTBUSY	目标时间寄存器忙 当寄存器 459（PPS 控制寄存器）中的 PPSCMD 字段（位 [3:0]）被编程为 010 或 011 时，MAC 设置该位。 将 PPSCMD 字段编程为 010 或 011，指示 MAC 同步目标时间寄存器到 PTP 时钟域。MAC 在将目标时间寄存器同步到 PTP 时钟域后清除该位。当该位读为 1 时，应用程序不得更新目标时间寄存器。否则，先前编程时间的同步将被破坏。当未选择启用灵活的每秒脉冲输出功能时，该位保留。
30-0	TTSLO	目标时间戳低寄存器 该寄存器以（有符号）纳秒为单位存储时间。 当时间戳的值与两个目标时间戳寄存器匹配时，然后根据寄存器 459（PPS 控制寄存器）中的 TRGTMODSEL0 字段（位 [6:5]），MAC 开始或停止 PPS 信号输出并产生中断（如果启用）。 当第 9 位（TSCTRLSSR）在寄存器 448（时间戳控制寄存器）中设置时，该值不应超过 0x3B9A_C9FF。 PPS 信号输出的实际开始或停止时间可能有高达一个单位的亚秒增量值的误差幅度。

TGTTM_NSEC 位域

65.7.53 SYSTM_H_SEC (0x724)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																TSHWR															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYSTM_H_SEC [31:0]

位域	名称	描述
15-0	TSHWR	时间戳高位字寄存器 该字段包含时间戳秒值的最高 16 位。 该寄存器是可选的，可以在内核配置期间使用 Enable IEEE 1588 Higher Word Register 选项进行选择。 直接写入寄存器初始化值。当系统时间 - 秒寄存器的 32 位溢出时，该寄存器会递增

SYSTM_H_SEC 位域

65.7.54 TS_STATUS (0x728)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				ATSNS			ATSSTM				RSVD			ATSSTN								TSTRGTERR3	TSTARGET3	TSTRGTERR2	TSTARGET2	TSTRGTERR1	TSTARGET1	TSTRGTERR	AUXSTRIG	TSTARGET	TSSOVF
N/A				RO			RO				N/A			RO								RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO
x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TS_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
29-25	ATSNS	辅助时间戳快照的数量 该字段表示 FIFO 中可用的快照数量。等于所选 FIFO 深度（4、8 或 16）的值表示辅助快照 FIFO 已满。 当辅助快照 FIFO 清除位被设置时，这些位被清除（到 00000）。 只有在内核配置期间选择了添加 IEEE 1588 辅助快照选项时，该位才有效。
24	ATSSTM	辅助时间戳快照触发器丢失 当辅助时间戳快照 FIFO 已满且外部触发已设置时，该位设置。 这表示最新的快照未存储在 FIFO 中。只有在内核配置期间选择了添加 IEEE 1588 辅助快照选项时，该位才有效。
19-16	ATSSTN	辅助时间戳快照触发器标识符 这些位标识辅助快照寄存器中可用的时间戳适用的辅助触发输入。 当同时置位不止一位时，表示相应的辅助触发在同一时钟采样。 这些位仅在辅助快照的数量大于 1 时适用。为每个触发分配一位，如下表所示：- Bit 16：辅助触发 0 - Bit 17：辅助触发 1 - Bit 18：辅助触发 2 - Bit 19：辅助触发 3 软件可以读取该寄存器以找到获取时间戳时设置的触发器。
9	TSTRGTERR3	时间戳目标时间错误 当在寄存器 496 和寄存器 497 中编程的目标时间已经过去时，会设置该位。该位在被应用程序读取时被清除。
8	TSTARGET3	达到目标时间 PPS3 的时间戳目标时间 设置时，该位表示系统时间的值大于或等于寄存器 496（PPS3 目标时间高位寄存器）和寄存器 497（PPS3 目标时间低位寄存器）中指定的值。
7	TSTRGTERR2	
6	TSTARGET2	
5	TSTRGTERR1	
4	TSTARGET1	
3	TSTRGTERR	
2	AUXSTRIG	
1	TSTARGET	

位域	名称	描述
0	TSSOVF	

TS_STATUS 位域

65.7.55 PPS_CTRL (0x72C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	TRGTMODEL3		RSVD		PPSCMD3			RSVD	TRGTMODEL2		RSVD		PPSCMD2			RSVD	TRGTMODEL1		RSVD		PPSCMD1			RSVD	TRGTMODEL0		PPSEN0	PPSCTRLCMD0			
N/A	RW		N/A		WO			N/A	RW		N/A		WO			N/A	RW		N/A		WO			N/A	RW		RW		RW		
x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

PPS_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
30-29	TRGTMODSEL3	PPS3 输出的目标时间寄存器模式 该字段指示 PPS3 输出信号的目标时间寄存器模式。该字段类似于 TRGTMODSEL0 字段。
26-24	PPSCMD3	灵活的 PPS3 输出控制 该字段控制灵活的 PPS3 输出 (ptp_pps_o[3]) 信号。该字段在功能上类似于 PPSCMD0[2:0]
22-21	TRGTMODSEL2	PPS2 输出的目标时间寄存器模式 该字段指示 PPS2 输出信号的目标时间寄存器模式。该字段类似于 TRGTMODSEL0 字段。
18-16	PPSCMD2	灵活的 PPS2 输出控制 该字段控制灵活的 PPS2 输出 (ptp_pps_o[2]) 信号。该字段在功能上类似于 PPSCMD0[2:0]。
14-13	TRGTMODSEL1	PPS1 输出的目标时间寄存器模式 该字段指示 PPS1 输出信号的目标时间寄存器模式。该字段类似于 TRGTMODSEL0 字段。
10-8	PPSCMD1	灵活的 PPS1 输出控制 该字段控制灵活的 PPS1 输出 (ptp_pps_o[1]) 信号。该字段在功能上类似于 PPSCMD0[2:0]。

位域	名称	描述
6-5	TRGTMODSEL0	PPS0 输出的目标时间寄存器模式 此字段指示 PPS0 输出信号的目标时间寄存器模式： - 00：表示目标时间寄存器仅用于生成中断事件。 - 01：保留 - 10：表示目标时间寄存器被编程用于产生中断事件和开始或停止 PPS0 输出信号的产生。 - 11：表示目标时间寄存器仅用于启动或停止 PPS0 输出信号的生成。没有中断被断言。
4	PPSEN0	灵活的 PPS 输出模式启用 当设置为低时，位 [3:0] 用作 PPSCTRL（向后兼容）。当设置为高时，位 [3:0] 用作 PPSCMD。

位域	名称	描述
3-0	PPSCTRLCMD0	PPSCTRL0: PPS0 输出频率控制 该字段控制 PPS0 输出 (ptp_pps_o[0]) 信号的频率。PPSCTRL 的默认值为 0000, PPS 输出为每秒 1 个脉冲 (宽度为 clk_ptp_i)。对于 PPSCTRL 的其他值, PPS 输出成为以下频率的生成时钟: - 0001: 二进制翻转为 2 Hz, 数字翻转为 1 Hz。 - 0010: 二进制翻转为 4 Hz, 数字翻转为 2 Hz。 - 0011: 二进制翻转为 8 Hz, 数字翻转为 4 Hz。 - 0100: 二进制翻转为 16 Hz, 数字翻转为 8 Hz。 - ... - 1111: 二进制翻转为 32.768 KHz, 数字翻转为 16.384 KHz。 注意: 在二进制翻转模式下, PPS 输出 (ptp_pps_o) 在这些频率下的占空比为 50%。 在数字翻转模式下, PPS 输出频率是一个平均值。 实际时钟具有不同的频率, 每秒同步一次。 例如: - 当 PPSCTRL = 0001 时, PPS (1 Hz) 的低周期为 537 ms, 高周期为 463 ms - 当 PPSCTRL = 0010 时, PPS (2 Hz) 是一个序列: - 一个时钟 50% 占空比和 537 ms 周期 - 463 ms 周期的第二个时钟 (268 ms 低电平和 195 ms 高电平) - 当 PPSCTRL = 0011 时, PPS (4 Hz) 是一个序列: - 三个 50% 占空比的时钟和 268 ms 周期 - 195 ms 周期的第四个时钟 (低 134 ms, 高 61 ms) PPSCMD0: 灵活 PPS0 输出控制 写入一个非零值将向 MAC 发起一个命令, 命令传输到 PTP 时钟域后自动清零。此软件需确保写入时 PPSMCD 位全 0。 以下列表描述了 PPSMD0 的值: - 0000: 无命令 - 0001: 启动单脉冲, 此命令在指定的时间点 (PPS0 目标时间寄存器), 生成一个指定的脉冲宽度 (PPS0 宽度寄存器) 的单脉冲 - 0010: 启动脉冲序列, 此命令在指定的时间点 (PPS0 目标时间寄存器), 生成指定的脉冲宽度 (PPS0 宽度寄存器) 的脉冲序列, 序列周期由 PPS0 间隔寄存器指定。脉冲序列会一直持续, 直到停止命令。 - 0011: 取消启动, 如果系统时间还没到指定的时间点, 则此命令取消启动单脉冲和启动脉冲序列 (0001/0010) - 0100: 停止脉冲序列, 此该命令在指定的时间点 (PPS0 目标时间寄存器), 停止正在运行的脉冲序列 - 0101: 立即停止脉冲序列, 此该命令立刻停止正在运行的脉冲序列 - 0110: 取消停止脉冲序列, 如果系统时间还没到指定的时间点, 则此命令取消停止脉冲序列命令 (0100), 脉冲序列会一直持续。 - 其他: 保留。

位域	名称	描述
----	----	----

PPS_CTRL 位域

65.7.56 AUX_TS_NSEC (0x730)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	AUXTSLO																														
N/A	RO																														
x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AUX_TS_NSEC [31:0]

位域	名称	描述
30-0	AUXTSLO	包含辅助时间戳的低 31 位（纳秒字段）

AUX_TS_NSEC 位域

65.7.57 AUX_TS_SEC (0x734)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AUXTSHI																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AUX_TS_SEC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	AUXTSHI	包含辅助时间戳的 Seconds 字段的低 32 位。

AUX_TS_SEC 位域

65.7.58 PPS0_INTERVAL (0x760)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPSINT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PPS0_INTERVAL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPSINT	PPS0 输出信号间隔 这些位以亚秒增量值为单位存储 PPS0 信号输出上升沿之间的间隔。您需要编程一个小于所需间隔的值。 例如，如果 PTP 参考时钟为 50 MHz（周期为 20ns），并且 PPS0 信号输出上升沿之间所需的间隔为 100ns（即 5 个单位的亚秒增量值），那么您应该编程值 4（5 -1）在这个寄存器中。

PPS0_INTERVAL 位域

65.7.59 PPS0_WIDTH (0x764)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPSWIDTH																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPS0_WIDTH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPSWIDTH	PPS0 输出信号宽度 这些位以亚秒增量值为单位存储 PPS0 信号输出的上升沿和相应下降沿之间的宽度。您需要编程一个小于所需间隔的值。 例如，如果 PTP 参考时钟为 50 MHz（周期为 20ns），并且 PPS0 信号输出的上升沿和相应下降沿之间所需的宽度为 80ns（即四个单位的亚秒增量值），那么您应该编程此寄存器中的值 3（4 -1）。

PPS0_WIDTH 位域

65.7.60 PPS[TGTTM_SEC] (0x780 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSTRH1																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPS[TGTTM_SEC] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TSTRH1	PPS1 目标时间秒寄存器 该寄存器以秒为单位存储时间。 当时间戳值匹配或超过两个目标时间戳寄存器时，然后根据寄存器 459（PPS 控制寄存器）的位 [14:13] TRGTMODSEL1，MAC 启动或停止 PPS 信号输出并产生中断（如果启用）

PPS[TGTTM_SEC] 位域

65.7.61 PPS[TGTTM_NSEC] (0x784 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRGTBUSY1	TTSL1																														
RW	RW																														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPS[TGTTM_NSEC] [31:0]

位域	名称	描述
31	TRGTBUSY1	PPS1 目标时间寄存器忙 当寄存器 459（PPS 控制寄存器）中的 PPSCMD1 字段（位 [10:8]）被编程为 010 或 011 时，MAC 设置该位。 将 PPSCMD1 字段编程为 010 或 011 指示 MAC 将目标时间寄存器同步到 PTP 时钟域。MAC 在将目标时间寄存器同步到 PTP 时钟域后清除该位。 当该位读为 1 时，应用程序不得更新目标时间寄存器。否则，先前编程时间的同步将被破坏。
30-0	TTSL1	PPS1 寄存器的目标时间低 该寄存器以（有符号）纳秒为单位存储时间。 当时间戳的值与两个目标时间戳寄存器匹配时，然后根据寄存器 459（PPS 控制寄存器）中的 TRGTMODSEL1 字段（位 [14:13]），MAC 开始或停止 PPS 信号输出并产生中断（如果启用）。当第 9 位（TSCTRLSSR）在寄存器 448（时间戳控制寄存器）中设置时，该值不应超过 0x3B9A_C9FF。PPS 信号输出的实际开始或停止时间可能有高达一个单位的亚秒增量值的误差幅度。

PPS[TGTTM_NSEC] 位域

65.7.62 PPS[INTERVAL] (0x788 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPSINT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PPS[INTERVAL] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPSINT	PPS1 输出信号间隔 这些位以亚秒增量值为单位存储 PPS1 信号输出上升沿之间的间隔。您需要编程一个小于所需间隔的值。 例如，如果 PTP 参考时钟为 50 MHz（周期为 20ns），并且 PPS1 信号输出上升沿之间所需的间隔为 100ns（即 5 个单位的亚秒增量值）， 那么您应该编程值 4（5 - 1）在这个寄存器中。

PPS[INTERVAL] 位域

65.7.63 PPS[WIDTH] (0x78C + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPSWIDTH																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PPS[WIDTH] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPSWIDTH	PPS1 输出信号宽度 这些位以亚秒增量值为单位存储 PPS1 信号输出的上升沿和相应下降沿之间的宽度。您需要编程一个小于所需间隔的值。 例如，如果 PTP 参考时钟为 50 MHz（周期为 20ns），并且 PPS1 信号输出的上升沿和相应下降沿之间所需的宽度为 80ns（即四个单位的亚秒增量值）， 那么您应该编程此寄存器中的值 3（4 - 1）。

PPS[WIDTH] 位域

65.7.64 DMA_BUS_MODE (0x1000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RIB	RSVD	PRWG		TXPR	MB	AAL	PBLX8	USP	RPBL						FB	PR		PBL						ATDS	DSL					DA	SWR
RW	N/A	RW		RW	RW	RW	RW	RW	RW						RW	RW		RW						RW	RW					RW	RW
0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DMA_BUS_MODE [31:0]

位域	名称	描述
31	RIB	重建 INCRx Burst 当该位设置为高且 AHB 主机获得 EBT（重试、拆分或丢失总线授权）时，AHB 主机接口会重建任何由 INCRx 启动的突发传输的待处理拍子。 AHB 主接口通过指定突发与 INCRx 和 SINGLE 的组合重建节拍。默认情况下，AHB 主接口使用未指定 (INCR) 突发重建 EBT 的未决拍。
29-28	PRWG	频道优先 权重此字段在系统总线的 DMA 通道之间的循环仲裁期间设置通道 0 的优先权权重。 - 00: 优先权重为 1。 - 01: 优先权重为 2。 - 10: 优先权重为 3。 - 11: 优先级权重为 4。当您选择 AV 功能时，该字段存在于除 GMAC-AXI 之外的所有 DWC_gmac 配置中。否则，该字段是保留的和只读的 (RO)。
27	TXPR	传输优先 设置时，该位表示在系统侧总线的仲裁期间发送 DMA 的优先级高于接收 DMA。在 GMAC-AXI 配置中，该位保留且只读 (RO)。
26	MB	混合突发传输 当该位设置为高且 FB 位为低时，AHB 主接口以 INCR（未定义突发）启动所有长度超过 16 的突发，而对于突发长度为 16 和较少的。”
25	AAL	地址对齐的节拍 当该位设置为高且 FB 位等于 1 时，AHB 或 AXI 接口生成与起始地址 LS 位对齐的所有突发。 如果 FB 位等于 0，则第一个突发（访问数据缓冲区的起始地址）未对齐，但后续突发与地址对齐。
24	PBLX8	PBLx8 模式 当设置为高电平时，该位将编程的 PBL 值（位 [22:17] 和位 [13:8]）乘以八倍。因此，DMA 根据 PBL 值以 8、16、32、64、128 和 256 节拍传输数据。

位域	名称	描述
23	USP	使用单独的 PBL 当设置为高时，该位将 Rx DMA 配置为使用位 [22:17] 中配置的值作为 PBL。Bits [13:8] 中的 PBL 值仅适用于 Tx DMA 操作。 当复位为低时，位 [13:8] 中的 PBL 值适用于两个 DMA 引擎。
22-17	RPBL	接收 DMA PBL 该字段指示在一个 Rx DMA 事务中传输的最大节拍数。这是在单个块读取或写入中使用的最大值。 每次在主机总线上启动突发传输时，Rx DMA 总是尝试按照 RPBL 位中指定的方式进行突发。您可以使用 1、2、4、8、16 和 32 的值对 RPBL 进行编程。 任何其他值都会导致未定义的行为。该字段仅在 USP 设置为高时才有效和适用。
16	FB	固定突发 该位控制 AHB 或 AXI 主接口是否执行固定突发传输。设置后，AHB 接口在正常突发传输开始期间仅使用 SINGLE、INCR4、INCR8 或 INCR16。 复位时，AHB 或 AXI 接口使用 SINGLE 和 INCR 突发传输操作。
15-14	PR	优先比例 这些位控制 Rx DMA 和 Tx DMA 之间加权循环仲裁中的优先级比率。这些位仅在位 1 (DA) 复位时有效。 优先级比率为 Rx:Tx 或 Tx:Rx，具体取决于位 27 (TXPR) 是复位还是置位。 - 00: 优先级比为 1:1。 - 01: 优先级比为 2:1。 - 10: 优先级比为 3:1。 - 11: 优先级比例为 4:1。
13-8	PBL	可编程突发长度 这些位指示在一个 DMA 事务中传输的最大节拍数。这是在单个块读取或写入中使用的最大值。 每次在主机总线上启动突发传输时，DMA 总是尝试按照 PBL 中的规定进行突发。 PBL 可以用允许的值 1、2、4、8、16 和 32 进行编程。任何其他值都会导致未定义的行为。 当 USP 设置为高电平时，此 PBL 值仅适用于 Tx DMA 事务。如果要传输的节拍数大于 32，则执行以下步骤：1. 设置 PBLx8 模式。2. 设置 PBL。

位域	名称	描述
7	ATDS	备用描述符大小 设置后，备用描述符的大小（在第 545 页的“备用或增强描述符”中描述）增加到 32 字节（8 个双字）。 当在接收器中启用高级时间戳功能或 IPC 完整校验和卸载引擎（类型 2）时，这是必需的。 。如果未启用高级时间戳和 IPC 完整校验和卸载引擎（类型 2）功能，则不需要增强描述符。 在这种情况下，您可以使用 16 字节描述符来节省 4 字节的内存。 仅当您在内核配置期间选择备用描述符功能和以下任一功能时，才会出现此位： - 高级时间戳功能 - IPC 完整校验和卸载引擎（类型 2）功能 否则，此位保留且只读。重置后，描述符大小恢复为 4 个 DWORD（16 字节）。
6-2	DSL	描述符跳过长度 该位指定要在两个未链接的描述符之间跳过的字、双字或 Lword（取决于 32 位、64 位或 128 位总线）的数量。 地址跳过从当前描述符的末尾开始到下一个描述符的开头。当 DSL 值等于 0 时，描述符表在环形模式下被 DMA 视为连续的
1	DA	DMA 仲裁方案 该位指定通道 0 的发送和接收路径之间的仲裁方案。 - 0：带 Rx:Tx 或 Tx:Rx 的加权循环路径之间的优先级根据位 [15:14] (PR) 中指定的优先级和位 27 (TXPR) 中指定的优先级权重。 - 1：固定优先级当位 27 (TXPR) 被设置时，发送路径优先于接收路径。否则，接收路径优先于传输路径。

位域	名称	描述
0	SWR	软件重置 当该位置位时，MAC DMA 控制器复位 MAC 的逻辑和所有内部寄存器。 在所有 DWC_gmac 时钟域中完成复位操作后，它会自动清零。 在重新编程 DWC_gmac 的任何寄存器之前，您应该在该位读取零 (0) 值。 注：- 软件复位功能仅由该位驱动。 寄存器 64（通道 1 总线模式寄存器）或寄存器 128（通道 2 总线模式寄存器）的位 0 对软件复位功能没有影响。 - 仅当所有活动时钟域中的所有复位都无效时，才完成复位操作。 因此，必须提供所有 PHY 输入时钟（适用于所选 PHY 接口）以完成软件复位。 完成软件复位操作的时间取决于最慢的活动时钟的频率。 当该位无法自动清零时，请检查各个时钟，尤其是来自于芯片管脚的 PHY 时钟是否正常，比如 MII 模式下的 TXC 和 RXC，RGMII 模式下的 RXC

DMA_BUS_MODE 位域

65.7.65 DMA_TX_POLL_DEMAND (0x1004)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TPD																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DMA_TX_POLL_DEMAND [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TPD	发送的查询的请求 当这些位写入任何值时，DMA 读取寄存器 18（当前主机发送描述符寄存器）指向的当前描述符。 如果该描述符不可用（由主机拥有），则传输返回到挂起状态并且寄存器 5（状态寄存器）的位 2 (TU) 被置位。如果描述符可用，传输将恢复。

DMA_TX_POLL_DEMAND 位域

65.7.66 DMA_RX_POLL_DEMAND (0x1008)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RPD																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DMA_RX_POLL_DEMAND [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RPD	接受的查询的请求 当这些位写入任何值时，DMA 读取寄存器 19（当前主机接收描述符寄存器）指向的当前描述符。 如果该描述符不可用（由主机拥有），则接收返回到挂起状态并且寄存器 5（状态寄存器）的位 7 (RU) 被置位。如果描述符可用，则 Rx DMA 返回活动状态。

DMA_RX_POLL_DEMAND 位域

65.7.67 DMA_RX_DESC_LIST_ADDR (0x100C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RDESLA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DMA_RX_DESC_LIST_ADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RDESLA	接收列表的开始 该字段包含接收描述符列表中第一个描述符的基地址。 DMA 会忽略 32 位、64 位或 128 位总线宽度的 LSB 位（1:0、2:0 或 3:0）并在内部将其视为全零。因此，这些 LSB 位是只读的 (RO)。

DMA_RX_DESC_LIST_ADDR 位域

65.7.68 DMA_TX_DESC_LIST_ADDR (0x1010)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TDESLA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DMA_TX_DESC_LIST_ADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TDESLA	发送列表的开始 该字段包含传输描述符列表中第一个描述符的基地址。 32 位、64 位或 128 位总线宽度的 LSB 位（1:0、2:0、3:0）被忽略，DMA 在内部将其视为全零。因此，这些 LSB 位是只读的 (RO)。

DMA_TX_DESC_LIST_ADDR 位域

65.7.69 DMA_STATUS (0x1014)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	GLPII	TTI	GPI	GMI	GLI	EB			TS			RS			NIS	AIS	ERI	FBI	RSVD		ETI	RWT	RPS	RU	RI	UNF	OVF	TJT	TU	TPS	TI
N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW			RW			RW			RW	RW	RW	RW	N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DMA_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
30	GLPII	GLPII: GMAC LPI 中断（用于通道 0） 该位表示 MAC 的 LPI 逻辑中的中断事件。 要将此位重置为 1'b0，软件必须读取 DWC_gmac 中的相应寄存器以获取中断的确切原因并清除其源。 注：GLPII 状态仅在通道 0 DMA 寄存器中给出，并且仅在启用节能以太网功能时适用。 否则，该位被保留。当该位为高电平时，来自 MAC (sbd_intr_o) 的中断信号为高电平。 -或- GTMSI: GMAC TMS 中断（用于通道 1 和通道 2）该位指示 DWC_gmac 的流量管理器和调度程序逻辑中的中断事件。 要复位该位，软件必须读取相应的寄存器（通道状态寄存器）以获取中断的确切原因并清除其源。 注意：当启用 AV 功能并且存在相应的附加传输通道时，GTMSI 状态仅在通道 1 和通道 2 DMA 寄存器中给出。 否则，该位被保留。当该位为高电平时，来自 MAC (sbd_intr_o) 的中断信号为高电平。

位域	名称	描述
29	TTI	时间戳触发中断 该位指示 DWC_gmac 的时间戳生成器块中的中断事件。软件必须读取 DWC_gmac 中相应的寄存器才能获得中断的确切原因并清除其源以将该位重置为 1'b0。 当该位为高电平时，来自 DWC_gmac 子系统 (sbd_intr_o) 的中断信号为高电平。该位仅在启用 IEEE 1588 时间戳功能时适用。否则，该位被保留。
28	GPI	GMAC PMT 中断 该位表示 DWC_gmac 的 PMT 模块中的中断事件。软件必须读取 MAC 中的 PMT 控制和状态寄存器以获取中断的确切原因并清除其源以将该位重置为 1'b0。 当该位为高时，来自 DWC_gmac 子系统 (sbd_intr_o) 的中断信号为高。该位仅在启用电源管理功能时适用。否则，该位被保留。注意：GPI 和 pmt_intr_o 中断是在不同的时钟域中产生的。
27	GMI	GMAC MMC 中断 该位反映了 DWC_gmac 的 MMC 模块中的中断事件。软件必须读取 DWC_gmac 中相应的寄存器才能得到中断的确切原因并清除中断源使该位为 1'b0。 当该位为高时，来自 DWC_gmac 子系统 (sbd_intr_o) 的中断信号为高。该位仅在启用 MAC 管理计数器 (MMC) 时适用。否则，该位被保留。
26	GLI	GMAC 线路接口中断 设置后，该位反映 DWC_gmac 接口中的以下任何中断事件（如果存在并在您的配置中启用）： - PCS (TBI、RTBI 或 SGMII)：链路更改或自动协商完成事件 - SMII 或 RGMII：链路更改事件 - 通用输入状态 (GPIS)：gpi_i 输入端口上的任何 LL 或 LH 事件要确定中断的确切原因， 软件必须首先读取寄存器 14（中断状态寄存器），然后清除中断源（也清除 GLI 中断），读取以下任何相应的寄存器： - PCS (TBI、RTBI 或 SGMII)：寄存器 49（AN 状态寄存器） - SMII 或 RGMII：寄存器 54（SGMII/RGMII/SMII 控制和状态寄存器） - 通用输入 (GPI)：寄存器 56（通用 IO 寄存器） 当该位为高时，来自 DWC_gmac 子系统 (sbd_intr_o) 的中断信号为高。

位域	名称	描述
25-23	EB	错误位 该字段指示导致总线错误的错误类型，例如 AHB 或 AXI 接口上的错误响应。该字段仅在位 13 (FBI) 被设置时有效。该字段不会产生中断。 - 0 0 0: Rx DMA 写数据传输期间出错 - 0 1 1: Tx DMA 读取数据传输期间出错 - 1 0 0: Rx DMA 描述符写访问期间出错 - 1 0 1: Tx DMA 描述符写访问期间出错 - 1 1 0: Rx DMA 描述符读取访问期间出错 - 1 1 1: Tx DMA 描述符读取访问期间出错注意：001 和 010 被保留。
22-20	TS	传输进程状态 该字段指示传输 DMA FSM 状态。该字段不会产生中断。 - 3' b000: 停止；发出复位或停止传输命令 - 3' b001: 运行；获取传输传输描述符 - 3' b010: 运行；等待状态 - 3' b011: 运行；从主机内存缓冲区读取数据并将其排队到发送缓冲区 (Tx FIFO) - 3' b100: TIME_STAMP 写状态 - 3' b101: 保留以备将来使用 - 3' b110: 暂停；发送描述符不可用或发送缓冲区下溢 - 3' b111: 运行；关闭传输描述符
19-17	RS	接收进程状态 该字段指示接收 DMA FSM 状态。该字段不会产生中断。 - 3' b000: 停止；发出复位或停止接收命令 - 3' b001: 运行；获取接收传输描述符 - 3' b010: 保留以备将来使用 - 3' b011: 运行；等待接收数据包 - 3' b100: 暂停；接收描述符不可用 - 3' b101: 运行；关闭接收描述符 - 3' b110: TIME_STAMP 写状态 - 3' b111: 运行；将接收包数据从接收缓冲区传输到主机内存

位域	名称	描述
16	NIS	正常中断总状态为 当相应的中断位在寄存器 7（中断启用寄存器）中启用时，正常中断摘要位值是以下位的逻辑或： - 寄存器 5[0]：发送中断 - 寄存器 5[2]：发送缓冲区不可用 - 寄存器 5[6]：接收中断 - 寄存器 5[14]：早期接收中断只有未屏蔽位（在寄存器 7 中设置了中断允许的中断）影响正常中断摘要位。 这是一个粘性位，每次清除导致 NIS 置位的相应位时都必须清除（通过向该位写入 1）。
15	AIS	异常中断总结 在寄存器 7（中断启用寄存器）中启用相应的中断位时，异常中断摘要位值是以下各项的逻辑或： - 寄存器 5[1]：发送过程停止 - 寄存器 5[3]：发送 Jabber 超时 - 寄存器 5[4]：接收 FIFO 溢出 - 寄存器 5[5]：发送下溢 - 寄存器 5[7]：接收缓冲区不可用 - 寄存器 5[8]：接收过程停止 - 寄存器 5[9]：接收看门狗超时 - 寄存器 5[10]：提前发送中断 - 寄存器 5[13]：致命总线错误只有未屏蔽的位会影响异常中断摘要位。这是一个粘性位，每次清除导致 AIS 设置的相应位时都必须清除（通过向该位写入 1）。
14	ERI	提前接收中断 该位表示 DMA 填充了数据包的第一个数据缓冲区。当软件向该位写入 1 或该寄存器的位 6 (RI) 置位（以较早发生者为准）时，该位将被清除。
13	FBI	致命总线错误中断 该位表示发生了总线错误，如位 [25:23] 中所述。设置该位后，相应的 DMA 引擎将禁用其所有总线访问。
10	ETI	提前传输中断 该位表示要传输的帧已完全传输到 MTL 传输 FIFO。
9	RWT	接收看门狗超时 置位时，该位表示接收看门狗定时器在接收当前帧时超时，当前帧在看门狗超时后被截断。
8	RPS	接收进程停止 当接收进程进入停止状态时，该位被置位。

位域	名称	描述
7	RU	接收缓冲区不可用 该位表示主机拥有接收列表中的下一个描述符并且 DMA 无法获取它。接收进程暂停。 要恢复处理接收描述符，主机应更改描述符的所有权并发出接收轮询请求命令。 如果没有发出 Receive Poll Demand ，接收过程会在接收到下一个识别的传入帧时恢复。仅当 DMA 拥有前一个接收描述符时，才会设置该位。
6	RI	接收中断 该位表示帧接收完成，并在描述符中特定的帧状态信息被更新。 接收保持在运行状态。
5	UNF	传输下溢 该位表示传输缓冲区在帧传输期间发生了下溢。传输暂停并设置下溢错误 TDES0[1] 。
4	OVF	接收溢出 该位表示接收缓冲区在帧接收期间发生溢出。如果将部分帧传输到应用程序，则在 RDES0[11] 中设置溢出状态。
3	TJT	传输 Jabber 超时 该位表示传输 Jabber 计时器到期，当帧大小超过 2,048（启用巨型帧时为 10,240 字节）时会发生这种情况。 当 Jabber Timeout 发生时，传输过程中止并置于 Stopped 状态。这会导致发送 Jabber 超时 TDES0[14] 标志置为有效。
2	TU	发送缓冲区不可用 该位表示主机拥有发送列表中的下一个描述符并且 DMA 无法获取它。传输暂停。位 [22:20] 解释了传输过程状态转换。 要恢复处理传输描述符，主机应通过设置 TDES0[31] 更改描述符的所有权，然后发出传输轮询请求命令。
1	TPS	传输过程停止 该位在传输停止时置位。
0	TI	传输中断 该位表示帧传输完成。当传输完成时， TDES0 的第 31 位（ OWN ）被复位，并在描述符中更新特定的帧状态信息。

DMA_STATUS 位域

65.7.70 DMA_OP_MODE (0x1018)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			DT	RSVD		RSF	DF	RFA_2	RFD_2	TSF	FTF	RSVD		TTC			ST		RFD		RFA		EFC	FEF	FUF	DGF	RTC		OSF	SR	RSVD
N/A			RW	N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A		RW			RW		RW	RW		RW	RW	RW	RW	RW	RW		RW	RW	N/A

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

DMA_OP_MODE [31:0]

位域	名称	描述
28	DT	禁止丢弃 TCP/IP 校验和错误帧 设置此位时，MAC 不会丢弃仅具有接收校验和卸载引擎检测到的错误的帧。 此类帧在 MAC 接收到的以太网帧中没有任何错误（包括 FCS 错误）， 而仅在封装的有效载荷中存在错误。 当该位复位时，如果 FEF 位复位，则所有错误帧都将被丢弃。 如果 IPC 完整校验和卸载引擎（类型 2）被禁用，则该位被保留（RO 值为 1'b0）。
25	RSF	接收存储转发 当该位置位时，MTL 仅在完整的帧写入后才从 Rx FIFO 读取帧，忽略 RTC 位。当该位复位时，Rx FIFO 在直通模式下运行，受 RTC 位指定的阈值限制。
24	DFF	禁用接收帧的刷新 当该位被设置时，由于接收描述符或缓冲区不可用，Rx DMA 不会像在该位被复位时通常那样刷新任何帧。（请参阅“接收过程暂停”。）
23	RFA_2	激活流量控制的阈值的 MSB 如果 DWC_gmac 配置为 8 KB 或更大的 Rx FIFO 大小，则该位（设置时）提供额外的阈值级别， 用于在半双工和全双工模式下激活流量控制。该位（作为最高有效位）与 RFA（位 [10:9]）一起给出了以下用于激活流量控制的阈值： - 100：满减 5 KB，即 FULL —5 KB - 101：满减 6 KB，即 FULL —6 KB - 110：满减 7 KB，即 FULL —7 KB - 111：保留如果 Rx FIFO 的深度为 4 KB 或更小，则此位是保留的（和 RO）。

位域	名称	描述
22	RFD_2	停用流量控制的阈值的 MSB 如果 DWC_gmac 配置为 8 KB 或更大的 Rx FIFO 大小，则该位（设置时）提供额外的阈值级别，用于在半双工和全双工模式下停用流量控制。 该位（作为最高有效位）与 RFD（位 [12:11]）一起给出了以下用于停用流量控制的阈值： - 100: 满减 5 KB，即 FULL —5 KB - 101: 满减 6 KB，即 FULL —6 KB - 110: 满减 7 KB，即 FULL —7 KB - 111: 保留如果 Rx FIFO 的深度为 4 KB 或更小，则此位是保留的（和 RO）
21	TSF	传输存储和转发 当该位被设置时，当一个完整的帧驻留在 MTL 发送 FIFO 中时，发送开始。 设置该位时，位 [16:14] 中指定的 TTC 值将被忽略。只有在传输停止时才应更改此位。
20	FTF	刷新发送 FIFO 当该位被设置时，发送 FIFO 控制器逻辑被重置为其默认值，因此 Tx FIFO 中的所有数据都将丢失或刷新。 当刷新操作完成时，该位在内部清零。在该位清零之前，不应写入操作模式寄存器。 MAC 发送器已经接受的数据不会被刷新。它被安排传输并导致下溢和残帧传输。
16-14	TTC	传输阈值控制 这些位控制 MTL 发送 FIFO 的阈值电平。当 MTL Transmit FIFO 内的帧大小大于阈值时，传输开始。 此外，还传输长度小于阈值的全帧。这些位仅在位 21 (TSF) 复位时使用。 - 000: 64 - 001: 128 - 010: 192 - 011: 256 - 100: 40 - 101: 32 - 110: 24 - 111: 16

位域	名称	描述
13	ST	开始或停止传输命令 当该位被设置时，传输被置于运行状态，DMA 检查当前位置的传输列表是否有要传输的帧。 可以从列表中的当前位置（即寄存器 4（发送描述符列表地址寄存器）设置的发送列表基地址） 或从先前停止传输时保留的位置尝试获取描述符。 如果 DMA 不拥有当前描述符，则传输进入暂停状态并且寄存器 5（状态寄存器）的位 2（传输缓冲区不可用）被设置。 开始传输命令仅在传输停止时有效。如果在设置寄存器 4（发送描述符列表地址寄存器）之前发出命令，则 DMA 行为是不可预测的。 当该位复位时，在完成当前帧的传输后，传输过程被置于停止状态。 传输列表中的下一个描述符位置被保存，并在传输重新开始时成为当前位置。 要更改列表地址，您需要在该位复位时使用新值对寄存器 4（发送描述符列表地址寄存器）进行编程。 再次设置该位时会考虑新值。停止传输命令只有在当前帧传输完成或传输处于暂停状态时才有效。
12-11	RFD	停用流控制的阈值（在半双工和全双工模式下）这些位控制阈值（Rx FIFO 的填充级别），在该阈值处，流控制在激活后被取消断言。 - 00: 满减 1 KB，即 FULL —1 KB - 01: 满减 2 KB，即 FULL —2 KB - 10: 满减 3 KB，即 FULL —3 KB - 11: Full - 4 KB，即 FULL —4 KB 只有流量控制被声明后，de-assertion 才有效。 如果 Rx FIFO 为 8 KB 或更大，则额外的位 (RFD_2) 用于更多阈值级别，如位 22 中所述。 当 Rx FIFO 深度小于 4 KB 时，这些位被保留且只读。

位域	名称	描述
10-9	RFA	激活流量控制的阈值（在半双工和全双工模式下）这些位控制激活流量控制的阈值（Rx FIFO 的填充水平）。 - 00: 满减 1KB, 即 FULL—1KB。 - 01: 满减 2KB, 即 FULL—2KB。 - 10: 满减 3KB, 即 FULL—3KB。 - 11: 满减 4KB, 即 FULL—4KB。这些值仅适用于 4 KB 或更大的 Rx FIFO, 并且当位 8 (EFC) 设置为高电平时。 如果 Rx FIFO 为 8 KB 或更大, 则额外的位 (RFA_2) 用于更多阈值级别, 如位 23 中所述。 当 Rx FIFO 的深度小于 4 KB 时, 这些位被保留且只读。 注意: 当 FIFO 大小正好为 4 KB 时, 尽管 DWC_gmac 允许您将这些位的值编程为 11, 但软件不应将这些位编程为 2'b11。值 2'b11 表示在 FIFO 空情况下的流量控制
8	EFC	启用硬件流控制 当该位被设置时, 基于 Rx FIFO 的填充水平的流量控制信号操作被启用。 复位时, 流量控制操作被禁用。当 Rx FIFO 小于 4 KB 时, 不使用该位（保留并始终复位）

位域	名称	描述
7	FEF	转发错误帧 当该位复位时，Rx FIFO 丢弃具有错误状态（CRC 错误、冲突错误、GMII_ER、巨型帧、看门狗超时或溢出）的帧。 但是，如果帧的起始字节（写）指针已经传输到读控制器端（在阈值模式下），则该帧不会被丢弃。 在 GMAC-MTL 配置中，在内核配置期间也启用了帧长度 FIFO，如果该帧的起始字节未在 ARI 总线上传输（输出），则 Rx FIFO 会丢弃错误帧。当 FEF 位被设置时，除矮帧错误帧之外的所有帧都被转发到 DMA。 如果位 25 (RSF) 被设置并且在写入部分帧时 Rx FIFO 溢出，则无论 FEF 位设置如何，该帧都会被丢弃。 但是，如果在写入部分帧时 Bit 25 (RSF) 被重置并且 Rx FIFO 溢出，则部分帧可能会被转发到 DMA。 注意：当 FEF 位复位时，如果巨帧状态在以下配置中在 Rx 状态（表 8-6 或表 8-23）中给出： - IP 校验和引擎（类型 1）和未选择完整校验和卸载引擎（类型 2）。 - 未选择高级时间戳功能，但选择了扩展状态。扩展状态具有以下功能： - GMAC-CORE 或 GMAC-MTL 配置中的 L3-L4 过滤器 - GMAC-DMA、GMAC-AHB 或 GMAC 中具有增强描述符格式的完整校验和卸载引擎（类型 2） - AXI 配置。
6	FUF	转发过小的好帧 设置后，Rx FIFO 转发尺寸过小的帧（即没有错误且长度小于 64 字节的帧），包括填充字节和 CRC。 复位时，Rx FIFO 丢弃所有小于 64 字节的帧，除非由于接收阈值较低，例如 RTC = 01，帧已经传输
5	DGF	丢弃巨型帧 当设置时，MAC 丢弃接收到的巨帧在 Rx FIFO 中，即大于计算巨帧限制的帧。 复位时，MAC 不会丢弃 Rx FIFO 中的巨帧。 注意：该位在以下配置中可用，其中在 Rx 状态中不提供巨帧状态并且默认情况下不丢弃巨帧： - 在 Rx 中选择 IP 校验和卸载（类型 1）的配置 - 其中的配置 IPC 完整校验和卸载引擎（类型 2）在具有正常描述符格式的 Rx 中选择 - 选择高级时间戳功能的配置在所有其他配置中，不使用该位（保留并始终重置）

位域	名称	描述
4-3	RTC	接收阈值控制 这两位控制 MTL 接收 FIFO 的阈值电平。当 MTL 接收 FIFO 内的帧大小大于阈值时，开始向 DMA 传输（请求）。 此外，长度小于阈值的全帧会自动传输。如果配置的接收 FIFO 大小为 128 字节，则 11 的值不适用。 这些位仅在 RSF 位为零时有效，当 RSF 位设置为 1 时被忽略。 - 00: 64 - 01:32 - 10: 96 - 11: 128
2	OSF	在第二帧上操作 当该位被设置时，它指示 DMA 甚至在获得第一帧的状态之前处理传输数据的第二帧。
1	SR	开始或停止接收 当该位被设置时，接收进程被置于运行状态。DMA 尝试从接收列表中获取描述符并处理传入的帧。 从列表中的当前位置尝试获取描述符，该位置是由寄存器 3（接收描述符列表地址寄存器）设置的地址或接收进程先前停止时保留的位置。 如果 DMA 不拥有该描述符，则接收被挂起并设置寄存器 5（状态寄存器）的位 7（接收缓冲区不可用）。 开始接收命令仅在接收停止时有效。如果在设置寄存器 3（接收描述符列表地址寄存器）之前发出命令， 则 DMA 行为是不可预测的。当该位清零时，Rx DMA 操作在当前帧传输后停止。 Receive 列表中的下一个描述符位置被保存，并在 Receive 进程重新启动后成为当前位置。 Stop Receive 命令仅在 Receive 进程处于 Running（等待接收数据包）或 Suspended 状态时有效。

DMA_OP_MODE 位域

65.7.71 DMA_INTR_EN (0x101C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD															NIE	AIE	ERE	FBE	RSVD		ETE	RWE	RSE	RUE	RIE	UNE	OVE	TJE	TUE	TSE	TIE	
N/A															RW	RW	RW	RW	N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DMA_INTR_EN [31:0]

位域	名称	描述
16	NIE	正常中断摘要使能 当该位被设置时，正常的中断汇总使能。当该位复位时，正常中断汇总被禁用。该位允许寄存器 5（状态寄存器）中的以下中断： - 寄存器 5[0]：发送中断 - 寄存器 5[2]：发送缓冲区不可用 - 寄存器 5[6]：接收中断 - 寄存器 5[14]：提前接收中断
15	AIE	异常中断摘要使能 当该位置位时，异常中断汇总使能。 当该位复位时，异常中断汇总被禁用。 该位允许寄存器 5（状态寄存器）中的以下中断： - 寄存器 5[1]：发送过程停止 - 寄存器 5[3]：发送 Jabber 超时 - 寄存器 5[4]：接收溢出 - 寄存器 5[5]：发送下溢 - 寄存器 5[7]：接收缓冲区不可用 - 寄存器 5[8]：接收过程停止 - 寄存器 5[9]：接收看门狗超时 - 寄存器 5[10]：提前发送中断 - 寄存器 5[13]：致命总线错误
14	ERE	早期接收中断使能 当该位被设置为正常中断汇总使能（位 16）时，早期接收中断被使能。当该位复位时，早期接收中断被禁用。
13	FBE	致命总线错误启用 当该位被设置为异常中断摘要启用（位 15）时，致命总线错误中断被启用。当该位复位时，致命总线错误启用中断被禁用。
10	ETE	提前发送中断使能 当该位被设置为异常中断摘要使能（位 15）时，提前发送中断被使能。当该位复位时，提前发送中断被禁用。
9	RWE	接收看门狗超时使能 当该位被设置为异常中断摘要使能（位 15）时，接收看门狗超时中断被使能。当该位复位时，接收看门狗超时中断被禁用。
8	RSE	接收停止启用 当该位被设置为异常中断摘要使能（位 15）时，接收停止中断被使能。当该位复位时，接收停止中断被禁用。
7	RUE	接收缓冲区不可用使能 当该位被设置为异常中断摘要使能（位 15）时，接收缓冲区不可用中断被使能。当该位复位时，接收缓冲区不可用中断被禁用。
6	RIE	接收中断使能 当该位被设置为正常中断汇总使能（位 16）时，接收中断被使能。当该位复位时，接收中断被禁用。

位域	名称	描述
5	UNE	下溢中断使能 当该位被设置为异常中断摘要使能（位 15）时，发送下溢中断被使能。当该位复位时，下溢中断被禁用。
4	OVE	溢出中断使能 当该位被设置为异常中断摘要使能（位 15）时，接收溢出中断被使能。当该位复位时，溢出中断被禁用。
3	TJE	传输 Jabber 超时启用 当该位被设置为异常中断摘要启用（位 15）时，发送 Jabber 超时中断被启用。当该位复位时，发送 Jabber 超时中断被禁用。
2	TUE	发送缓冲区不可用使能 当该位被设置为正常中断摘要启用（位 16）时，发送缓冲区不可用中断被启用。当该位复位时，发送缓冲区不可用中断被禁用。
1	TSE	传输停止使能 当该位被设置为异常中断摘要使能（位 15）时，传输停止中断被使能。当该位复位时，传输停止中断被禁用。
0	TIE	传输中断使能 当该位被设置为正常中断摘要启用（位 16）时，发送中断被启用。当该位复位时，发送中断被禁用。

DMA_INTR_EN 位域

65.7.72 DMA_MISS_OVF_CNT (0x1020)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			ONFCNTOVF	OVFFRMCNT												MISCNTOVF	MISFRMCNT														
N/A			RW	RW												RW	RW														
x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DMA_MISS_OVF_CNT [31:0]

位域	名称	描述
28	ONFCNTOVF	FIFO 溢出计数器的溢出位 每次溢出帧计数器 (Bits[27:17]) 溢出时都会设置该位，即 Rx FIFO 溢出时溢出帧计数器为最大值。在这种情况下，溢出帧计数器被重置为全零，该位表示发生了翻转。
27-17	OVFFRMCNT	溢出帧计数器 该字段指示应用程序丢失的帧数。每次 MTL FIFO 溢出时，该计数器都会增加。当使用 1'b1 处的 mci_be_i[2] 读取该寄存器时，计数器被清零。

位域	名称	描述
16	MISCNTOVF	丢失帧计数器的溢出位 每次丢失帧计数器 (Bits[15:0]) 溢出时都会设置该位，也就是说，由于主机接收缓冲区不可用且丢失帧计数器处于最大值，因此 DMA 丢弃传入帧。在这种情况下，丢失帧计数器将重置为零，该位表示发生了翻转。
15-0	MISFRMCNT	丢帧计数器 该字段表示由于主机接收缓冲区不可用而被控制器丢失的帧数。每次 DMA 丢弃传入帧时，该计数器都会递增。当使用 1' b1 处的 mci_be_i[0] 读取该寄存器时，计数器被清零。

DMA_MISS_OVF_CNT 位域

65.7.73 DMA_RX_INTR_WDOG (0x1024)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								RIWT							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

DMA_RX_INTR_WDOG [31:0]

位域	名称	描述
7-0	RIWT	RI 看门狗定时器计数 该位表示设置看门狗定时器的系统时钟周期数乘以 256。 在 Rx DMA 完成传输一个帧后，看门狗定时器被编程的值触发，该帧的 RI 状态位未设置，因为相应描述符 RDES1[31] 中的设置。 当看门狗定时器用完时，RI 位被置位，定时器停止。 由于根据任何接收帧的 RDES1[31] 自动设置 RI，当 RI 位设置为高电平时，看门狗定时器会重置。

DMA_RX_INTR_WDOG 位域

65.7.74 DMA_AXI_MODE (0x1028)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EN_LPI	LPI_XIT_FRM	RSVD						WR_OSR_LMT				RD_OSR_LMT				RSVD		ONEKBBE	AXI_AAL	RSVD				BLN256	BLN128	BLN64	BLN32	BLN16	BLN8	BLN4	UNDEF
RW	RW	N/A						RW				RW				N/A		RW	RW	N/A				RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DMA_AXI_MODE [31:0]

位域	名称	描述
31	EN_LPI	启用低功耗接口 (LPI) 当设置为 1 时, 该位启用 GMAC-AXI 配置支持的 LPI 模式并接受来自 AXI 系统时钟控制器的 LPI 请求。 当设置为 0 时, 该位禁用 LPI 模式并始终拒绝来自 AXI 系统时钟控制器的 LPI 请求。” ” 解锁魔术包或远程唤醒帧 当设置为 1 时, 该位使 GMAC-AXI 仅在收到幻包或远程唤醒帧时才退出 LPI 模式。 当设置为 0 时, 该位使 GMAC-AXI 在接收到任何帧时退出 LPI 模式。
30	LPI_XIT_FRM	解锁唤醒包或远程唤醒帧 当设置为 1 时, 该位使 GMAC-AXI 仅在收到幻包或远程唤醒帧时才退出 LPI 模式。 当设置为 0 时, 该位使 GMAC-AXI 在接收到任何帧时退出 LPI 模式。
23-20	WR_OSR_LMT	AXI 最大写入未完成请求限制 该值限制了 AXI 写入接口上的最大未完成请求。最大未完成请求数 = WR_OSR_LMT+1 注意: - 如果 AXI_GM_MAX_WR_REQUESTS = 4, 则保留位 22。 - 如果 AXI_GM_MAX_WR_REQUESTS != 16, 则保留位 23。
19-16	RD_OSR_LMT	AXI 最大读取未完成请求限制 该值限制了 AXI 读取接口上的最大未完成请求。最大未完成请求数 = RD_OSR_LMT+1 注意: - 如果 AXI_GM_MAX_RD_REQUESTS = 4, 则保留位 18。 - 如果 AXI_GM_MAX_RD_REQUESTS != 16, 则保留位 19。
13	ONEKBBE	GMAC-AXI Master 的 1 KB 边界交叉使能 设置后, GMAC-AXI 主设备执行不跨越 1 KB 边界的突发传输。 复位时, GMAC-AXI 主设备执行不跨越 4 KB 边界的突发传输。
12	AXI_AAL	地址对齐的节拍 该位是只读位, 反映寄存器 0 (总线模式寄存器) 的位 25 (AAL)。 当该位设置为 1 时, GMAC-AXI 在读取和写入通道上执行地址对齐的突发传输

位域	名称	描述
7	BLLEN256	AXI 突发长度 256 当该位设置为 1 时，允许 GMAC-AXI 在 AXI 主接口上选择 256 的突发长度。 该位仅在配置参数 AXI_BL 设置为 256 时出现。否则，该位保留且为只读 (RO)
6	BLLEN128	AXI 突发长度 128 当该位设置为 1 时，允许 GMAC-AXI 在 AXI 主接口上选择 128 的突发长度。 该位仅在配置参数 AXI_BL 设置为 128 或更多时出现。否则，该位是保留的并且是只读的 (RO)。
5	BLLEN64	AXI 突发长度 64 当该位设置为 1 时，允许 GMAC-AXI 在 AXI 主接口上选择 64 的突发长度。该位仅在配置参数 AXI_BL 设置为 64 或更多时出现。否则，该位是保留的并且是只读的 (RO)。
4	BLLEN32	AXI 突发长度 32 当该位设置为 1 时，允许 GMAC-AXI 在 AXI 主接口上选择 32 的突发长度。 该位仅在配置参数 AXI_BL 设置为 32 或更多时出现。否则，该位是保留的并且是只读的 (RO)。
3	BLLEN16	AXI 突发长度 16 当该位设置为 1 或 UNDEF 设置为 1 时，GMAC-AXI 可以在 AXI 主接口上选择突发长度为 16。
2	BLLEN8	AXI 突发长度 8 当该位设置为 1 时，允许 GMAC-AXI 在 AXI 主接口上选择突发长度为 8。当 UNDEF 设置为 1 时，设置此位无效。
1	BLLEN4	AXI 突发长度 4 当该位设置为 1 时，允许 GMAC-AXI 在 AXI 主接口上选择突发长度为 4。当 UNDEF 设置为 1 时，设置此位无效。
0	UNDEF	AXI 未定义突发传输长度 该位是只读位，指示寄存器 0（总线模式寄存器）中位 16 (FB) 的补码（反相）值。 - 当该位设置为 1 时，允许 GMAC-AXI 执行等于或低于位 [7:3] 中编程的最大允许突发长度的任何突发长度。 - 当该位设置为 0 时，GMAC-AXI 只允许执行由 BLLEN256、BLLEN128、BLLEN64、BLLEN32、BLLEN16、BLLEN8 或 BLLEN4 指示的固定突发长度，或突发长度为 1。 如果设置了 UNDEF 并且未设置任何 BLLEN 位，则允许 GMAC-AXI 执行长度为 16 的突发。

DMA_AXI_MODE 位域

65.7.75 DMA_BUS_STATUS (0x102C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																														AXIRDSTS	AXWHSTS
N/A																														RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

DMA_BUS_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
1	AXIRDSTS	AXI 主读通道状态 为高电平时，表示 AXI 主设备的读通道处于活动状态并正在传输数据。
0	AXWHSTS	AXI 主写通道或 AHB 主状态 当为高电平时，表示 AXI 主设备的写入通道处于活动状态，并在 GMAC-AXI 配置中传输数据。 在 GMAC-AHB 配置中，表示 AHB 主接口 FSM 处于非空闲状态。

DMA_BUS_STATUS 位域

65.7.76 DMA_CURR_HOST_TX_DESC (0x1048)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CURTDESAPTR																															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DMA_CURR_HOST_TX_DESC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CURTDESAPTR	主机传输描述符地址指针 复位时清除。操作期间由 DMA 更新的指针

DMA_CURR_HOST_TX_DESC 位域

65.7.77 DMA_CURR_HOST_RX_DESC (0x104C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CURRDESAPTR																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DMA_CURR_HOST_RX_DESC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CURRDESAPTR	主机接收描述符地址指针 复位时清除。操作期间由 DMA 更新的指针

DMA_CURR_HOST_RX_DESC 位域

65.7.78 DMA_CURR_HOST_TX_BUF (0x1050)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CURTBUFAPTR																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DMA_CURR_HOST_TX_BUF [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CURTBUFAPTR	主机发送缓冲区地址指针 复位时清除。操作期间由 DMA 更新的指针

DMA_CURR_HOST_TX_BUF 位域

65.7.79 DMA_CURR_HOST_RX_BUF (0x1054)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CURRBUFAPTR																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DMA_CURR_HOST_RX_BUF [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CURRBUFAPTR	主机接收缓冲区地址指针 复位时清除。操作期间由 DMA 更新的指针

DMA_CURR_HOST_RX_BUF 位域

65.7.80 CTRL0 (0x3000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																		ENET0_RXCLK_DLY_SEL						RSVD		ENET0_TXCLK_DLY_SEL						
N/A																		RW						N/A		RW						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	

CTRL0 [31:0]

位域	名称	描述
13-8	ENET0_RXCLK_DLY_SEL	
5-0	ENET0_TXCLK_DLY_SEL	

CTRL0 位域

65.7.81 CTRL2 (0x3008)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD		ENET0_LPI_IRQ_EN	RSVD										ENET0_REFCLK_OE	RSVD			ENET0_PHY_INF_SEL			ENET0_FLOWCTRL		RSVD	ENET0_RMII_TXCLK_SEL	RSVD									
N/A		RW	N/A										RW	N/A			RW			RW	N/A	RW	N/A										
x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

CTRL2 [31:0]

位域	名称	描述
29	ENET0_LPI_IRQ_EN	lowpower interrupt enable, for internal use only, user should use core registers for enable/disable interrupt
19	ENET0_REFCLK_OE	RMII 模式参考时钟输出使能，选择内部输出参考时钟时需要设置此位。
15-13	ENET0_PHY_INF_SEL	PHY 选择 000MII; 001RGMII; 100RMII; 注意：需在配置 IOMUX 之前设置此位，不然千兆模式可能工作不正常
12	ENET0_FLOWCTRL	flow control request
10	ENET0_RMII_TXCLK_SEL	RMII 模式参考时钟输出选择 0：使用 RXCK 作为参考时钟 1：使用 TXCK 作为参考时钟 内部使用的参考时钟永远从 pad 过来。用户可以选择外部时钟经过 pad 输入，也可以选择内部时钟从 pad 输出，再返回内部

CTRL2 位域

66 工业网络概述

本章节介绍了本产品的工业网络通讯外设。

66.1 EtherCat 从站控制器 ESC

ESC 支持以下特性：

- 3 个 port，支持 MII 和 RMII
- 8 个 FMMU
- 8 个 SyncManager
- 60KB PDRAM
- 64 位 Distributed Clock

ESC 的 SYNC0 和 SYNC1 作为互联管理器 TRIGM 的 2 路输入信号，TRIGM 的 1 路输出信号连接到 ESC 的 LATCH0 信号。

66.2 时间敏感网络交换机 TSW

- 支持一个对内的 CPU 接口和三个对外的以太网接口
- 三路以太网接口支持 RMII（100M）和 RGMII（100M/1000M）全双工
- 支持 802.1as
- 支持 802.1Qav
- 支持 802.1Qch
- 支持 802.1Qbu 和 802.3br
- 对内的 CPU 端口支持 802.1QCI 和 802.1CB

67 EtherCAT 从站控制器 ESC

67.1 概述

EtherCAT 是一种基于以太网的现场总线系统，由倍福自动化公司 (Beckhoff Automation) 开发，是 IEC61158 现场总线标准之一。本产品集成了倍福公司授权的 EtherCAT IP 核，且支持以下特性：

- 端口数量：3 个
- FMMU：8 个
- SyncManager：8 个
- Process data RAM (PDRAM)：60KB
- Distributed Clocks：64 位
- PHY 接口：MII/RMII
- Process data interface (PDI)：片上总线
- EEPROM：支持 I2C 外挂和模拟 EEPROM
- GPIO：64 个

EtherCAT 官方参考资料：

[Hardware Data Sheet Section I - Technology](#)

[Hardware Data Sheet Section II - Register Description](#)

67.2 功能说明

67.2.1 EtherCAT 物理层接口

ESC 模块最多支持 3 个以太网 PHY 接口，支持 MII 接口类型，同时也内置 MII 转 RMII 的转换模块用以支持低引脚数的 RMII PHY。寄存器 ESC.PHY_CFG0[PORTn_RMII_EN] 置 1 可将 PHY 接口切换为 RMII 模式。

支持连接 TXCK 以自动调节 TXD 信号相位。配置寄存器 ESC.PHY_CFG0[PORTn_TX_SHIFT] 可手动调节 TXD 的相位偏移。

提供一个 MDIO 接口用以配置以太网 PHY。

67.2.2 EEPROM

EtherCAT 从站需要使用非易失存储器来保存设备的配置和描述信息 (EtherCAT Slave Information (ESI))。ESC 模块支持 I2C 接口外挂 EEPROM，也支持 CPU 模拟 EEPROM (EEPROM Emulation) 即 ESI 储存在 Flash 等非易失存储区，由 CPU 负责搬运到 ESC 供 EtherCAT 主站读取。

默认工作在模拟 EEPROM 模式，无需外挂 EEPROM。

若使用外挂 EEPROM，需将寄存器 ESC.GPR_CFG0[EEPROM_EMU] 清零。

67.2.3 时钟

图 131 描述了 ESC 的时钟结构。

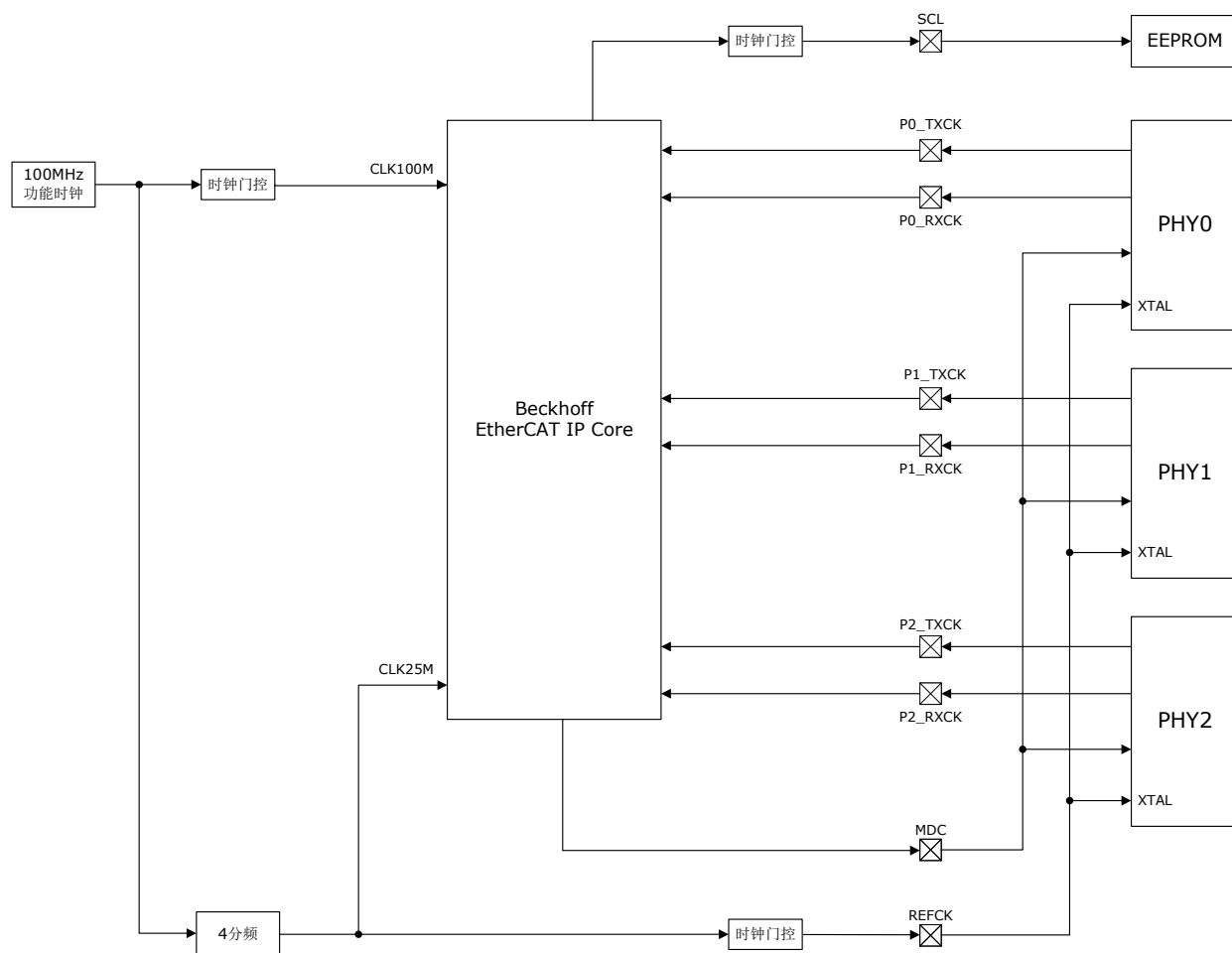


图 131: ESC 时钟结构图

ESC 模块使用芯片时钟系统提供的 100MHz 功能时钟作为单一时钟源，该功能时钟经过 4 分频产生 25MHz 时钟，该 25MHz 时钟从 REFCK IO 输出，作为 PHY 的时钟源输入。

ESC 模块和以太网 PHY 必须使用同一时钟源，不支持 ESC 模块使用芯片内部功能时钟而 PHY 使用外部 25MHz 晶振。

100MHz 时钟带有门控功能，其使能寄存器为 ESC.GPR_CFG0[CLK100_EN]。

25MHz 输出时钟 REFCK 带有门控功能，其使能寄存器为 ESC.PHY_CFG1[REFCK_25M_OE]。

I2C 接口时钟 SCL 带有门控功能，其使能寄存器为 ESC.GPR_CFG[I2C_SCLK_EN]。

67.2.4 复位

ESC 模块的逻辑电路只能跟随其所在的子系统被硬件复位。

ESC 模块提供 2 个寄存器 ESC_RST_ECAT 和 ESC_RST_PDI，可分别被 EtherCAT 主站和从站 CPU 访问以触发复位请求，如图 132 所示，复位请求能够触发中断和以太网 PHY 的复位。

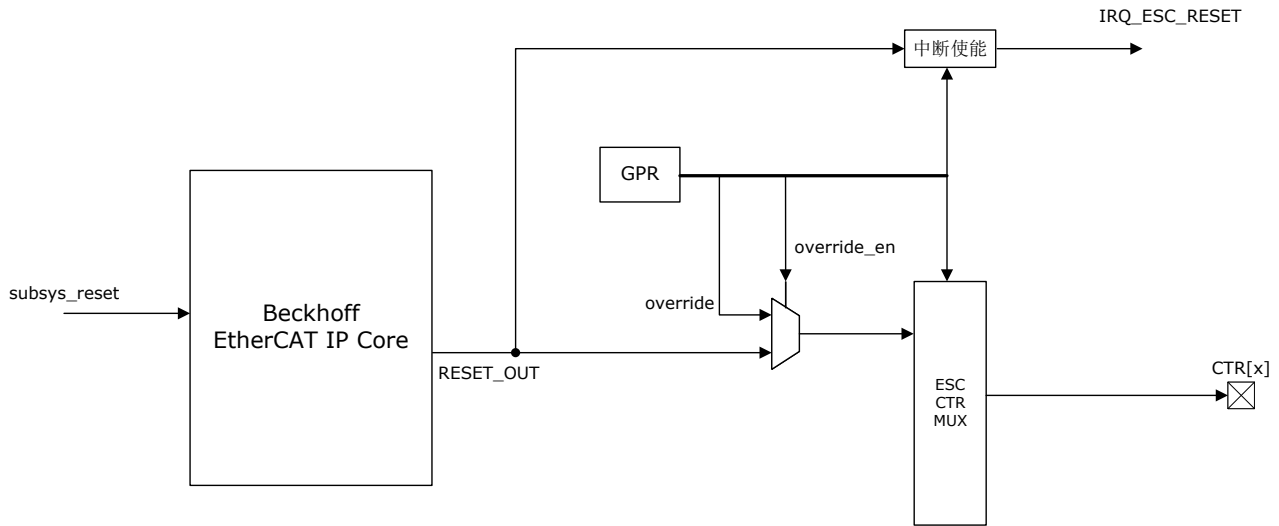


图 132: ESC 复位功能示意图

复位中断请求的使能控制寄存器为 ESC.GPR_CFG1[RSTO_IRQ_EN]。

以太网 PHY 的复位由组合控制产生，其控制源有 2 个，一是 EtherCAT IP Core 发出的复位请求，即通过配置寄存器 ESC_RST_ECAT 或 ESC_RST_PDI 产生，二是由寄存器 ESC.GPR_CFG1[RSTO_OVRD] 直接控制。为了保证以太网 PHY 在 ESC 初始化完成前一直处于复位状态，默认由 GPR 直接控制以太网 PHY 的复位，控制源的选择由寄存器 ESC.GPR_CFG1[RSTO_OVRD_ENJ] 决定。

如图中所示，以太网 PHY 的复位信号在送到 IO 前会经过一个 CTR_MUX 模块，其能够支持 PHY Reset 信号灵活选择不同的 IO 以及修改有效电平，详见小节 67.2.6。

67.2.5 LED 和 LINK 状态

ESC 模块提供 LED RUN 信号给 IO 输出。

ESC 模块提供 LED ERR 信号给 IO 输出。

ESC 模块不支持 STATE RUN LED 输出。

ESC 模块为每个端口提供一个 LINKACT 信号给 IO 输出，建议使用该信号来驱动 ESC 各端口的状态指示 LED，而不是使用以太网 PHY 的 LED 信号。

ESC 模块为每个端口提供一个 MII LINK 的 IO 输入信号，通常连接以太网 PHY 的某个符合要求的 LED 信号，用以实现 EtherCAT 的连接探测（Link Detection）功能。MII LINK 的 IO 输入默认会被 GPR override：寄存器 ESC.GPR_CFG2[NMII_LINKn_FROM_IO] 和 ESC.GPR_CFG2[NMII_LINK0_GPR]。若端口不使用，必须通过设置 GPR 保证该端口是 No Link 状态。

ESC 模块支持基于 RXER 的 Enhanced Link Detection。

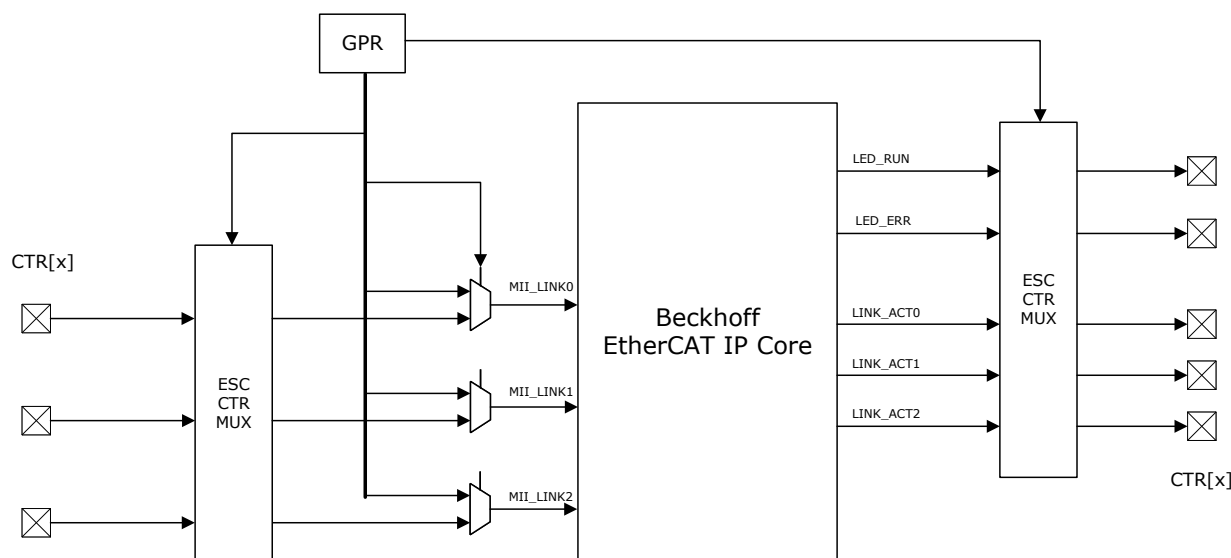


图 133: ESC Link 功能示意图

如图 133 所示，本节描述的各 LED 和 Link 状态信号与 IO 之间都存在一个 CTR MUX 模块实现各信号与 IO 的灵活映射与电平调整，详见小节 67.2.6。

67.2.6 IO 多用途选择器 CTR MUX

如前文所述，EtherCAT 的非 MII 接口 IO 共有 9 个（包括 PHY Reset, LED, LINKACK, MII LINK），使用 CTR MUX 模块可将这些信号映射到 CTR[0] 到 CTR[8] 的任意 IO 上，这样在仅使用一部分信号比如只有 2 个或 1 个 EtherCAT 端口时，可以灵活选择需要使用的 IO，也能够为其他功能留出合适的 IO。IO 映射的选择由 ESC.CTRn 寄存器控制。

CTR MUX 还支持将任意信号取反，以支持如 MII LINK 的高电平有效或低电平有效等。

67.2.7 SYNC 和 LATCH

EtherCAT IP Core 的 Distributed Clocks (DC) 功能提供 2 个 SYNC 信号，在 ESC 模块中 SYNC 信号支持以下功能：

- 支持 SYNC0 和 SYNC1 分别对应 2 个 IRQ 中断
- 支持 SYNC0 和 SYNC1 分别对应 2 个 DMA 请求
- 支持 SYNC0 和 SYNC1 分别输出到 IO ESC.EVTO[0] 和 ESC.EVTO[1]
- SYNC0 和 SYNC1 能够控制 ESC 的 GPIO 输入输出信号锁定
- 支持 SYNC0 和 SYNC1 输出到芯片的其他模块

SYNC0 和 SYNC1 触发中断的使能寄存器为 ESC.GPR_CFG1[SYNCn_IRQ_EN]。

SYNC0 和 SYNC1 触发 DMA 请求的使能寄存器为 ESC.GPR_CFG1[SYNCn_DMA_EN]。

关于 SYNC0 和 SYNC1 控制 ESC GPIO 的详情在小节 67.2.9 中描述。

SYNC0 和 SYNC1 输出到芯片其他模块的详情请见节 66.1。

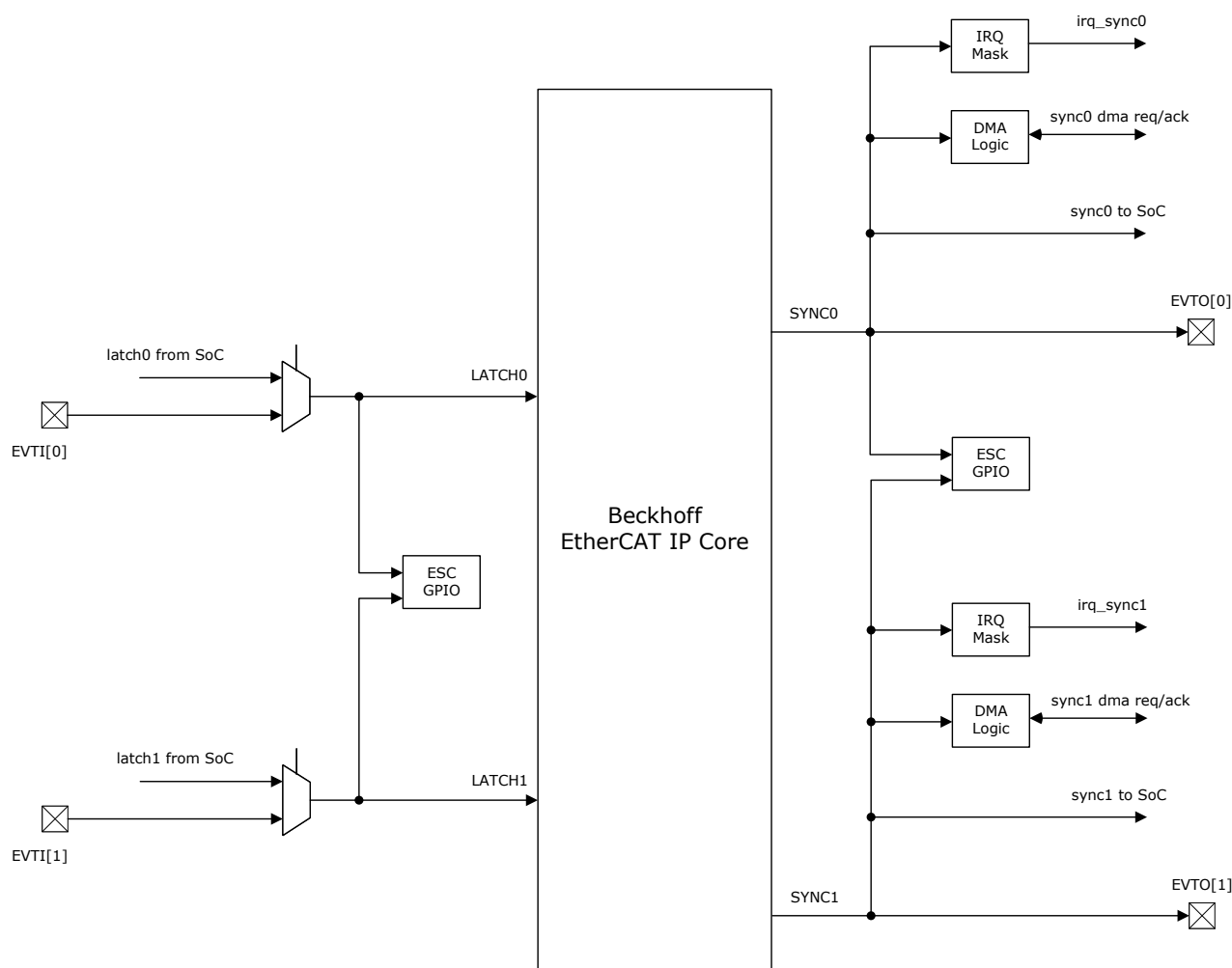


图 134: ESC SYNC 和 LATCH 功能示意图

EtherCAT IP Core 的 DC 功能提供 2 个 LATCH 信号，在 ESC 模块中 LATCH 信号的来源有以下选择：

- 来自 IO ESC.EVTI[0] 和 ESC.EVTI[1]
- 来自芯片中的其他模块

LATCH 信号源选择由寄存器 ESC.GPR_CFG1[LATCHn_FROM_IO] 控制。

LATCH 来自芯片中其他模块的详情请见 [节 66.1](#)。

另外，LATCH0 和 LATCH1 信号也能够控制 ESC 的 GPIO 输入输出信号锁定。

67.2.8 中断和 DMA

ESC 模块支持以下中断（每个中断拥有独立的中断号）：

- EtherCAT IP Core 的中断
- SYNC0 中断
- SYNC1 中断
- RESET 中断

ESC 模块支持 SYNC0 和 SYNC1 两个中断请求。

67.2.9 GPIO

ESC 模块支持 64 个 GPIO，如图 135 所示：

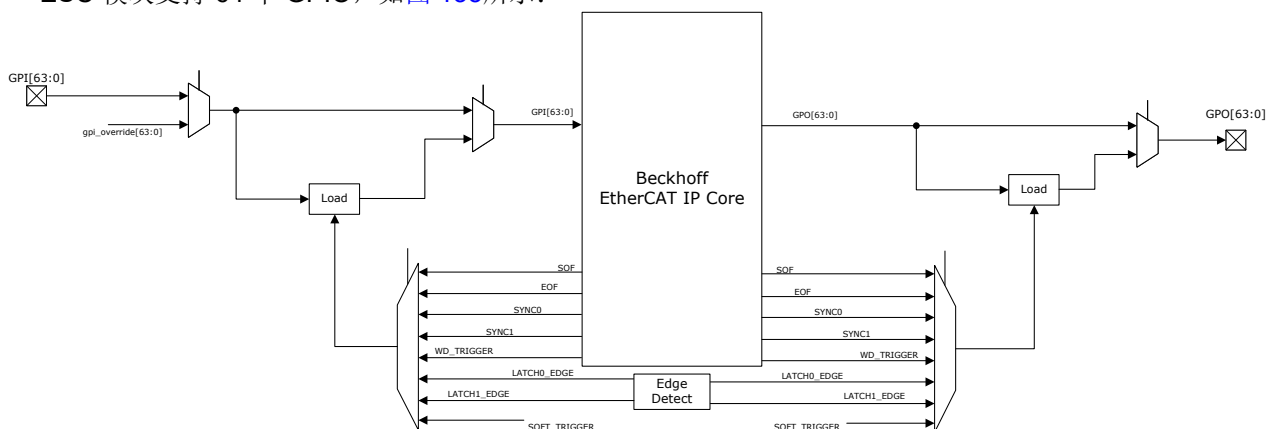


图 135: ESC GPIO 功能示意图

EtherCAT IP Core 的 GPO 信号可直接驱动 GPO IO 输出或经由 Trigger 事件锁存后输出，该选择的控制由寄存器 ESC.GPIO_CTRL[gpo_trig_en] 控制。

锁存触发事件包括 SOF, EOF, SYNC0, SYNC1, LATCH0 和 LATCH1 的上升沿或下降沿, Watch Dog Trigger 以及软件写 GPR 操作等，详见寄存器 ESC.GPIO_CTRL[gpo_trig_sel]。

IO 的输入可直接连接或经由 Trigger 事件锁存后连接至 EtherCAT IP Core 的 GPI 端口，该选择的控制由寄存器 ESC.GPIO_CTRL[gpi_trig_en] 控制。

锁存触发事件包括 SOF, EOF, SYNC0, SYNC1, LATCH0 和 LATCH1 的上升沿或下降沿, Watch Dog Trigger 以及软件写 GPR 操作等，详见寄存器 ESC.GPIO_CTRL[gpi_trig_sel]。

另外 GPI 信号还能够被 GPR 寄存器 Override，详见寄存器 ESC.GPIO_CTRL[gpi_override_en]

和 ESC.GPI_OVERRIDE0/1。

67.3 ESC 寄存器

ESC 的寄存器列表如下：

ESC base address: 0xF1700000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	TYPE	EtherCAT 控制器类型	0xA2
0x0001	REVISION	EtherCAT 控制器版本 1	0x00
0x0002	BUILD	EtherCAT 控制器版本 2	0x0000
0x0004	FMMU_NUM	FMMU 支持数量	0x08
0x0005	SYNCM_NUM	SyncManager 支持数量	0x08
0x0006	RAM_SIZE	RAM 容量	0x3C
0x0007	PORT_DESC	PORT 描述	0x3F
0x0008	FEATURE	ESC 支持特性	0x008C
0x0010	STATION_ADDR	站地址	0x0000
0x0012	STATION_ALS	站地址别名	0x0000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

67 ETHERCAT 从站控制器 ESC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0020	REG_WEN	寄存器写使能	0x00
0x0021	REG_WP	寄存器写保护	0x00
0x0030	ESC_WEN	ESC 写使能	0x00
0x0031	ESC_WP	ESC 写保护	0x00
0x0040	ESC_RST_ECAT	ECAT 复位 ESC	0x00
0x0041	ESC_RST_PDI	PDI 复位 ESC	0x00
0x0100	ESC_DL_CTRL	ESC DL 控制	0x00000000
0x0108	PHYSICAL_RW_OFFSET	物理读写偏移	0x0000
0x0110	ESC_DL_STAT	ESC DL 状态	0x0000
0x0120	AL_CTRL	AL 控制	0x0001
0x0130	AL_STAT	AL 状态	0x0001
0x0134	AL_STAT_CODE	AL 状态编码	0x0000
0x0138	RUN_LED_OVRD	RUN LED 重载	0x00
0x0139	ERR_LED_OVRD	ERR LED 重载	0x00
0x0140	PDI_CTRL	PDI 控制	0x00
0x0141	ESC_CFG	ESC 配置	0x01
0x014E	PDI_INFO	PDI 信息	0x0000
0x0150	PDI_CFG	PDI 配置	0x84
0x0151	PDI_SL_CFG	PDI Sync/Latch[1:0] 配置	0x00
0x0152	PDI_EXT_CFG	PDI 配置扩展	0x0000
0x0200	ECAT_EVT_MSK	ECAT 事件屏蔽	0x0000
0x0204	PDI_AL_EVT_MSK	PDI AL 事件屏蔽	0x00000000
0x0210	ECAT_EVT_REQ	ECAT 事件请求	0x0000
0x0220	AL_EVT_REQ	AL Event Request	0x00000000
0x0300	RX_ERR_CNT[PORT0]	RX 错误计数器	0x0000
0x0302	RX_ERR_CNT[PORT1]	RX 错误计数器	0x0000
0x0304	RX_ERR_CNT[PORT2]	RX 错误计数器	0x0000
0x0306	RX_ERR_CNT[PORT3]	RX 错误计数器	0x0000
0x0308	FWD_RX_ERR_CNT[PORT0]	Forwarded RX 错误计数器	0x00
0x0309	FWD_RX_ERR_CNT[PORT1]	Forwarded RX 错误计数器	0x00
0x030A	FWD_RX_ERR_CNT[PORT2]	Forwarded RX 错误计数器	0x00
0x030B	FWD_RX_ERR_CNT[PORT3]	Forwarded RX 错误计数器	0x00
0x030C	ECAT_PU_ERR_CNT	ECAT 处理单元错误计数器	0x00
0x030D	PDI_ERR_CNT	PDI 错误计数器	0x00
0x0310	LOST_LINK_CNT[PORT0]	链接丢失计数器	0x00
0x0311	LOST_LINK_CNT[PORT1]	链接丢失计数器	0x00
0x0312	LOST_LINK_CNT[PORT2]	链接丢失计数器	0x00
0x0313	LOST_LINK_CNT[PORT3]	链接丢失计数器	0x00
0x0400	WDG_DIV	看门狗分频器	0x09C2
0x0410	WDG_TIME_PDI	PDI 看门狗时间	0x03E8

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0420	WDG_TIME_PDAT	看门狗时间处理数据	0x0000
0x0440	WDG_STAT_PDAT	看门狗状态处理数据	0x0000
0x0442	WDG_CNT_PDAT	看门狗计数器处理数据	0x00
0x0443	WDG_CNT_PDI	PDI 看门狗计数器	0x00
0x0500	EEPROM_CFG	EEPROM 配置	0x00
0x0501	EEPROM_PDI_ACC_STAT	EEPROM PDI 访问状态	0x00
0x0502	EEPROM_CTRL_STAT	EEPROM 控制/状态	0x0000
0x0504	EEPROM_ADDR	EEPROM 地址	0x00000000
0x0508	EEPROM_DATA	EEPROM 数据	0x0000000000000000
0x0510	MII_MNG_CS	MII 管理控制/状态	0x0000
0x0512	PHY_ADDR	PHY 地址	0x00
0x0513	PHY_REG_ADDR	PHY 寄存器地址	0x00
0x0514	PHY_DATA	PHY 数据	0x0000
0x0516	MIIM_ECAT_ACC_STAT	MII 管理 ECAT 访问状态	0x00
0x0517	MIIM_PDI_ACC_STAT	MII 管理 PDI 访问状态	0x00
0x0518	PHY_STAT[PORT0]	PHY 端口状态	0x00
0x0519	PHY_STAT[PORT1]	PHY 端口状态	0x00
0x051A	PHY_STAT[PORT2]	PHY 端口状态	0x00
0x051B	PHY_STAT[PORT3]	PHY 端口状态	0x00
0x0600	FMMU[0][LOGIC_START_ADDR]	逻辑起始地址	0x00000000
0x0604	FMMU[0][LENGTH]	长度	0x0000
0x0606	FMMU[0][LOGIC_START_BIT]	逻辑起始位	0x00
0x0607	FMMU[0][LOGIC_STOP_BIT]	逻辑停止位	0x00
0x0608	FMMU[0][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x060A	FMMU[0][PHYSICAL_START_BIT]	物理起始位	0x00
0x060B	FMMU[0][TYPE]	类型	0x00
0x060C	FMMU[0][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0610	FMMU[1][LOGIC_START_ADDR]	逻辑起始地址	0x00000000
0x0614	FMMU[1][LENGTH]	长度	0x0000
0x0616	FMMU[1][LOGIC_START_BIT]	逻辑起始位	0x00
0x0617	FMMU[1][LOGIC_STOP_BIT]	逻辑停止位	0x00
0x0618	FMMU[1][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x061A	FMMU[1][PHYSICAL_START_BIT]	物理起始位	0x00
0x061B	FMMU[1][TYPE]	类型	0x00

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

67 ETHERCAT 从站控制器 ESC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x061C	FMMU[1][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0620	FMMU[2][LOGIC_START_ADDR]	逻辑起始地址	0x00000000
0x0624	FMMU[2][LENGTH]	长度	0x0000
0x0626	FMMU[2][LOGIC_START_BIT]	逻辑起始位	0x00
0x0627	FMMU[2][LOGIC_STOP_BIT]	逻辑停止位	0x00
0x0628	FMMU[2][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x062A	FMMU[2][PHYSICAL_START_BIT]	物理起始位	0x00
0x062B	FMMU[2][TYPE]	类型	0x00
0x062C	FMMU[2][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0630	FMMU[3][LOGIC_START_ADDR]	逻辑起始地址	0x00000000
0x0634	FMMU[3][LENGTH]	长度	0x0000
0x0636	FMMU[3][LOGIC_START_BIT]	逻辑起始位	0x00
0x0637	FMMU[3][LOGIC_STOP_BIT]	逻辑停止位	0x00
0x0638	FMMU[3][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x063A	FMMU[3][PHYSICAL_START_BIT]	物理起始位	0x00
0x063B	FMMU[3][TYPE]	类型	0x00
0x063C	FMMU[3][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0640	FMMU[4][LOGIC_START_ADDR]	逻辑起始地址	0x00000000
0x0644	FMMU[4][LENGTH]	长度	0x0000
0x0646	FMMU[4][LOGIC_START_BIT]	逻辑起始位	0x00
0x0647	FMMU[4][LOGIC_STOP_BIT]	逻辑停止位	0x00
0x0648	FMMU[4][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x064A	FMMU[4][PHYSICAL_START_BIT]	物理起始位	0x00
0x064B	FMMU[4][TYPE]	类型	0x00
0x064C	FMMU[4][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0650	FMMU[5][LOGIC_START_ADDR]	逻辑起始地址	0x00000000
0x0654	FMMU[5][LENGTH]	长度	0x0000
0x0656	FMMU[5][LOGIC_START_BIT]	逻辑起始位	0x00
0x0657	FMMU[5][LOGIC_STOP_BIT]	逻辑停止位	0x00
0x0658	FMMU[5][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x065A	FMMU[5][PHYSICAL_START_BIT]	物理起始位	0x00
0x065B	FMMU[5][TYPE]	类型	0x00
0x065C	FMMU[5][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0660	FMMU[6][LOGIC_START_ADDR]	逻辑起始地址	0x00000000
0x0664	FMMU[6][LENGTH]	长度	0x0000
0x0666	FMMU[6][LOGIC_START_BIT]	逻辑起始位	0x00
0x0667	FMMU[6][LOGIC_STOP_BIT]	逻辑停止位	0x00
0x0668	FMMU[6][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x066A	FMMU[6][PHYSICAL_START_BIT]	物理起始位	0x00
0x066B	FMMU[6][TYPE]	类型	0x00
0x066C	FMMU[6][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0670	FMMU[7][LOGIC_START_ADDR]	逻辑起始地址	0x00000000
0x0674	FMMU[7][LENGTH]	长度	0x0000
0x0676	FMMU[7][LOGIC_START_BIT]	逻辑起始位	0x00
0x0677	FMMU[7][LOGIC_STOP_BIT]	逻辑停止位	0x00
0x0678	FMMU[7][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x067A	FMMU[7][PHYSICAL_START_BIT]	物理起始位	0x00
0x067B	FMMU[7][TYPE]	类型	0x00
0x067C	FMMU[7][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0800	SYNCM[0][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x0802	SYNCM[0][LENGTH]	长度	0x0000
0x0804	SYNCM[0][CONTROL]	控制	0x00
0x0805	SYNCM[0][STATUS]	状态	0x00
0x0806	SYNCM[0][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0807	SYNCM[0][PDI_CTRL]	PDI 控制	0x00
0x0808	SYNCM[1][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x080A	SYNCM[1][LENGTH]	长度	0x0000
0x080C	SYNCM[1][CONTROL]	控制	0x00
0x080D	SYNCM[1][STATUS]	状态	0x00
0x080E	SYNCM[1][ACTIVATE]	激活	0x00
0x080F	SYNCM[1][PDI_CTRL]	PDI 控制	0x00

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

67 ETHERCAT 从站控制器 ESC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0810	SYNCM[2][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x0812	SYNCM[2][LENGTH]	长度	0x0000
0x0814	SYNCM[2][CONTROL]	控制	0x00
0x0815	SYNCM[2][STATUS]	状态	0x00
0x0816	SYNCM[2][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0817	SYNCM[2][PDI_CTRL]	PDI 控制	0x00
0x0818	SYNCM[3][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x081A	SYNCM[3][LENGTH]	长度	0x0000
0x081C	SYNCM[3][CONTROL]	控制	0x00
0x081D	SYNCM[3][STATUS]	状态	0x00
0x081E	SYNCM[3][ACTIVATE]	激活	0x00
0x081F	SYNCM[3][PDI_CTRL]	PDI 控制	0x00
0x0820	SYNCM[4][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x0822	SYNCM[4][LENGTH]	长度	0x0000
0x0824	SYNCM[4][CONTROL]	控制	0x00
0x0825	SYNCM[4][STATUS]	状态	0x00
0x0826	SYNCM[4][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0827	SYNCM[4][PDI_CTRL]	PDI 控制	0x00
0x0828	SYNCM[5][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x082A	SYNCM[5][LENGTH]	长度	0x0000
0x082C	SYNCM[5][CONTROL]	控制	0x00
0x082D	SYNCM[5][STATUS]	状态	0x00
0x082E	SYNCM[5][ACTIVATE]	激活	0x00
0x082F	SYNCM[5][PDI_CTRL]	PDI 控制	0x00
0x0830	SYNCM[6][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x0832	SYNCM[6][LENGTH]	长度	0x0000
0x0834	SYNCM[6][CONTROL]	控制	0x00
0x0835	SYNCM[6][STATUS]	状态	0x00
0x0836	SYNCM[6][ACTIVATE]	激活	0x00
0x0837	SYNCM[6][PDI_CTRL]	PDI 控制	0x00
0x0838	SYNCM[7][PHYSICAL_START_ADDR]	物理起始地址	0x0000
0x083A	SYNCM[7][LENGTH]	长度	0x0000
0x083C	SYNCM[7][CONTROL]	控制	0x00
0x083D	SYNCM[7][STATUS]	状态	0x00

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

67 ETHERCAT 从站控制器 ESC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x083E	SYNCM[7][ACTIVATE]	激活	0x00
0x083F	SYNCM[7][PDI_CTRL]	PDI 控制	0x00
0x0900	RCV_TIME[PORT0]	接收时间	0x00000000
0x0904	RCV_TIME[PORT1]	接收时间	0x00000000
0x0908	RCV_TIME[PORT2]	接收时间	0x00000000
0x090C	RCV_TIME[PORT3]	接收时间	0x00000000
0x0910	SYS_TIME	系统时间	0x0000000000000000
0x0918	RCVT_ECAT_PU	ECAT 接收时间处理单元	0x0000000000000000
0x0920	SYS_TIME_OFFSET	系统时间偏移	0x0000000000000000
0x0928	SYS_TIME_DELAY	系统时间延迟	0x00000000
0x092C	SYS_TIME_DIFF	系统时间差异	0x00000000
0x0930	SPD_CNT_START	速度计数器起始	0x0000
0x0932	SPD_CNT_DIFF	速度计数器差异	0x0000
0x0934	SYS_TIME_DIFF_FD	系统时间差异过滤深度	0x00
0x0935	SPD_CNT_FD	速度计数器过滤深度	0x00
0x0936	RCV_TIME_LM	接收时间锁存模式	0x00
0x0980	CYC_UNIT_CTRL	循环单元控制	0x00
0x0981	SYNCO_ACT	SYNC Out 单元激活	0x00
0x0982	PULSE_LEN	Sync 信号脉冲长度	0x0000
0x0984	ACT_STAT	激活状态	0x00
0x098E	SYNCO_STAT	SYNCO 状态	0x00
0x098F	SYNC1_STAT	SYNC1 状态	0x00
0x0990	START_TIME_CO	起始时间循环操作	0x0000000000000000
0x0998	NXT_SYNC1_PULSE	下一个 SYNC1 脉冲	0x0000000000000000
0x09A0	SYNCO_CYC_TIME	SYNCO 周期时间	0x00000000
0x09A4	SYNC1_CYC_TIME	SYNC1 周期时间	0x00000000
0x09A8	LATCH0_CTRL	Latch0 控制	0x00
0x09A9	LATCH1_CTRL	Latch1 控制	0x00
0x09AE	LATCH0_STAT	Latch0 状态	0x00
0x09AF	LATCH1_STAT	Latch1 状态	0x00
0x09B0	LATCH0_TIME_PE	Latch0 时间上升沿	0x0000000000000000
0x09B8	LATCH0_TIME_NE	Latch0 时间下降沿	0x0000000000000000
0x09C0	LATCH1_TIME_PE	Latch1 时间上升沿	0x0000000000000000
0x09C8	LATCH1_TIME_NE	Latch1 时间下降沿	0x0000000000000000
0x09F0	ECAT_BUF_CET	ECAT 缓冲改变事件时间	0x00000000
0x09F8	PDI_BUF_SET	PDI 缓冲起始事件时间	0x00000000
0x09FC	PDI_BUF_CET	PDI 缓冲改变事件时间	0x00000000
0x0E00	PID	产品 ID	0x0000000000000000
0x0E08	VID	制造商 ID	0x0000000000000000
0x0F00	DIO_OUT_DATA	数字 IO 输出数据	0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

67 ETHERCAT 从站控制器 ESC

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0F10	GPO	通用输出	0x0000000000000000
0x0F18	GPI	通用输入	0x0000000000000000
0x0F80	USER_RAM_BYTE0	用户存储器字节 0	0x00
0x0F81	USER_RAM_BYTE1	用户存储器字节 1	0x00
0x0F82	USER_RAM_BYTE2	用户存储器字节 2	0x00
0x0F83	USER_RAM_BYTE3	用户存储器字节 3	0x00
0x0F84	USER_RAM_BYTE4	用户存储器字节 4	0x00
0x0F85	USER_RAM_BYTE5	用户存储器字节 5	0x00
0x0F86	USER_RAM_BYTE6	用户存储器字节 6	0x00
0x0F87	USER_RAM_BYTE7	用户存储器字节 7	0x00
0x0F88	USER_RAM_BYTE8	用户存储器字节 8	0x00
0x0F89	USER_RAM_BYTE9	用户存储器字节 9	0x00
0x0F8A	USER_RAM_BYTE10	用户存储器字节 10	0x00
0x0F8B	USER_RAM_BYTE11	用户存储器字节 11	0x00
0x0F8E	USER_RAM_BYTE14	用户存储器字节 14	0x00
0x0F8F	USER_RAM_BYTE15	用户存储器字节 15	0x00
0x0F93	USER_RAM_BYTE19	用户存储器字节 19	0x00
0x1000	PDRAM	进程数据存储器	0x00000000
0x10000	PDRAM_ALS	进程数据存储器镜像	0x00000000
0x1F000	GPR_CFG0	通用配置寄存器 0	0x00001000
0x1F004	GPR_CFG1	通用配置寄存器 1	0x00000000
0x1F008	GPR_CFG2	通用配置寄存器 2	0x00000000
0x1F010	PHY_CFG0	PHY 配置寄存器 0	0x00000000
0x1F014	PHY_CFG1	PHY 配置寄存器 1	0x00000001
0x1F020	GPIO_CTRL	GPIO 输出使能 0	0x00000000
0x1F030	GPI_OVERRIDE0	GPI 低 32 位覆盖值	0x00000000
0x1F034	GPI_OVERRIDE1	GPI 高 32 位覆盖值	0x00000000
0x1F038	GPO_REG0	GPO 低 32 位读取值	0x00000000
0x1F03C	GPO_REG1	GPO 高 32 位读取值	0x00000000
0x1F040	GPI_REG0	GPI 低 32 位读取值	0x00000000
0x1F044	GPI_REG1	GPI 高 32 位读取值	0x00000000
0x1F060	GPR_STATUS	状态寄存器	0x00000000
0x1F080	IO_CFG[CTR0]	CTR IO 配置	0x00000000
0x1F084	IO_CFG[CTR1]	CTR IO 配置	0x00000000
0x1F088	IO_CFG[CTR2]	CTR IO 配置	0x00000000
0x1F08C	IO_CFG[CTR3]	CTR IO 配置	0x00000000
0x1F090	IO_CFG[CTR4]	CTR IO 配置	0x00000000
0x1F094	IO_CFG[CTR5]	CTR IO 配置	0x00000000
0x1F098	IO_CFG[CTR6]	CTR IO 配置	0x00000000
0x1F09C	IO_CFG[CTR7]	CTR IO 配置	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1F0A0	IO_CFG[CTR8]	CTR IO 配置	0x00000000

表 321: ESC 寄存器列表

67.4 ESC 寄存器详细信息

ESC 的寄存器详细说明如下：

67.4.1 TYPE (0x0)

7	6	5	4	3	2	1	0
TYPE							
RO							
1	0	1	0	0	0	1	0

TYPE [7:0]

位域	名称	描述
7-0	TYPE	控制器类型

TYPE 位域

67.4.2 REVISION (0x1)

7	6	5	4	3	2	1	0
X							
RO							
0	0	0	0	0	0	0	0

REVISION [7:0]

位域	名称	描述
7-0	X	X 版本

REVISION 位域

67.4.3 BUILD (0x2)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BUILD								Y				Z			
RO								RO				RO			

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUILD [15:0]

位域	名称	描述
15-8	BUILD	
7-4	Y	Y 版本
3-0	Z	Z 版本

BUILD 位域

67.4.4 FMMU_NUM (0x4)

7	6	5	4	3	2	1	0
NUM							
RO							
0	0	0	0	1	0	0	0

FMMU_NUM [7:0]

位域	名称	描述
7-0	NUM	支持的 FMMU 通道（条目）数量

FMMU_NUM 位域

67.4.5 SYNCM_NUM (0x5)

7	6	5	4	3	2	1	0
NUM							
RO							
0	0	0	0	1	0	0	0

SYNCM_NUM [7:0]

位域	名称	描述
7-0	NUM	支持的 SyncManager 通道（条目）数量

SYNCM_NUM 位域

67.4.6 RAM_SIZE (0x6)

7	6	5	4	3	2	1	0
SIZE							
RO							
0	0	1	1	1	1	0	0

RAM_SIZE [7:0]

位域	名称	描述
7-0	SIZE	支持的 Process Data Ram 容量，K 字节为单位

RAM_SIZE 位域

67.4.7 PORT_DESC (0x7)

7	6	5	4	3	2	1	0
PORT3		PORT2		PORT1		PORT0	
RO		RO		RO		RO	
0	0	1	1	1	1	1	1

PORT_DESC [7:0]

位域	名称	描述
7-6	PORT3	Port 配置: 00: 未实现该 port 11:MII/RMII/RGMII
5-4	PORT2	Port 配置: 00: 未实现该 port 11:MII/RMII/RGMII
3-2	PORT1	Port 配置: 00: 未实现该 port 11:MII/RMII/RGMII
1-0	PORT0	Port 配置: 00: 未实现该 port 11:MII/RMII/RGMII

PORT_DESC 位域

67.4.8 FEATURE (0x8)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				FFSC	RWC	LRW	EDSA	SHFE	ELDM	RSVD	DCW	DC	RSVD	FMUJ	

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A				0	0	0	0	0	0	N/A	0	0	N/A	0	
x	x	x	x	0	0	0	0	1	0	x	x	1	1	x	0

FEATURE [15:0]

位域	名称	描述
11	FFSC	固定的 FMMU/SyncManager 配置: 0: 可变配置 1: 固定配置
10	RWC	EtherCAT read/write 命令支持 (BRW, APRW, FPRW): 0: 支持 1: 不支持
9	LRW	EtherCAT LRW 命令支持: 0: 支持 1: 不支持
8	EDSA	增强的 DC SYNC 0: 不支持 1: 支持 注: 该特性与寄存器 0x981[7:3] 和 0x0984 相关
7	SHFE	FCS 错误单独处理: 0: 不支持 1: 支持
6	ELDM	Enhanced Link Detection MII: 0: 不支持 1: 支持
3	DCW	分布式时钟位宽: 0: 32 位 1: 64 位
2	DC	分布式时钟: 0: 不支持 1: 支持
0	FMMU	FMMU 操作方式: 0: 位操作 1: 字节操作

FEATURE 位域

67.4.9 STATION_ADDR (0x10)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR															

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
O															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATION_ADDR [15:0]

位域	名称	描述
15-0	ADDR	Address used for node addressing (FPRD/FPWR/FPRW/FRMW commands)

STATION_ADDR 位域

67.4.10 STATION_ALS (0x12)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR															
RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATION_ALS [15:0]

位域	名称	描述
15-0	ADDR	Alias Address used for node addressing (FPRD/FPWR/FPRW/FRMW commands). The use of this alias is activated by Register DL Control Bit 0x0100[24]. NOTE:EEPROM value is only transferred into this register at first EEPROM load after power-on or reset. ESC20 exception:EEPROM value is transferred into this register after each EEPROM reload command.

STATION_ALS 位域

67.4.11 REG_WEN (0x20)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							EN
N/A							RO
x	x	x	x	x	x	x	0

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

REG_WEN [7:0]

位域	名称	描述
0	EN	If register write protection is enabled, this register has to be written in the same Ethernet frame (value does not matter) before other writes to this station are allowed. This bit is self-clearing at the beginning of the next frame (SOF), or if Register Write Protection is disabled.

REG_WEN 位域

67.4.12 REG_WP (0x21)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							WP
N/A							RO
x	x	x	x	x	x	x	0

REG_WP [7:0]

位域	名称	描述
0	WP	Register write protection: 0:Protection disabled 1:Protection enabled Registers 0x0000:0x0F7F are write-protected, except for 0x0020 and 0x0030

REG_WP 位域

67.4.13 ESC_WEN (0x30)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							EN
N/A							RO
x	x	x	x	x	x	x	0

ESC_WEN [7:0]

位域	名称	描述
0	EN	If ESC write protection is enabled, this register has to be written in the same Ethernet frame (value does not matter) before other writes to this station are allowed. This bit is self-clearing at the beginning of the next frame (SOF), or if ESC Write Protection is disabled.

ESC_WEN 位域

67.4.14 ESC_WP (0x31)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							WP
N/A							RO
x	x	x	x	x	x	x	0

ESC_WP [7:0]

位域	名称	描述
0	WP	Write protect: 0:Protection disabled 1:Protection enabled All areas are write-protected, except for 0x0030.

ESC_WP 位域

67.4.15 ESC_RST_ECAC (0x40)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							PR
N/A							RO
x	x	x	x	x	x	0	0

ESC_RST_ECAC [7:0]

位域	名称	描述
1-0	PR	Progress of the reset procedure: 00:initial/reset state 01:after writing 0x52 ('R'), when previous state was 00 10:after writing 0x45 ('E'), when previous state was 01 11:after writing 0x53 ('S'), when previous state was 10. This value must not be observed because the ESC enters reset when this state is reached, resulting in state 00

ESC_RST_ECAC 位域

67.4.16 ESC_RST_PDI (0x41)

7	6	5	4	3	2	1	0
RST							
RW							
0	0	0	0	0	0	0	0

ESC_RST_PDI [7:0]

位域	名称	描述
7-0	RST	A reset is asserted after writing the reset sequence 0x52 ('R'), 0x45 ('E') and 0x53 ('S') in this register with 3 consecutive commands. Any other command which does not continue the sequence by writing the next expected value will cancel the reset procedure

ESC_RST_PDI 位域

67.4.17 ESC_DL_CTRL (0x100)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD							SA	RSVD				RFS			LP3		LP2		LP1		LP0		RSVD					TU	FR			
N/A							RO	N/A				RO			RO		RO		RO		RO		N/A					RO	RO			
x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0

ESC_DL_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
24	SA	Station alias: 0:Ignore Station Alias 1:Alias can be used for all configured address comm
18-16	RFS	RX FIFO Size (ESC delays start of forwarding until FIFO is at least half full). RX FIFO Size/RX delay reduction** : Value:EBUS:MII: 0:-50 ns -40 ns (-80 ns***) 1:-40 ns -40 ns (-80 ns***) 2:-30 ns -40 ns 3:-20 ns -40 ns 4:-10 ns no change 5:no change no change 6:no change no change 7:default default NOTE:EEPROM value is only taken over at first EEPROM load after power-on or reset
15-14	LP3	Loop Port 3: 00:Auto 01:Auto Close 10:Open 11:Closed
13-12	LP2	Loop Port 2: 00:Auto 01:Auto Close 10:Open 11:Closed
11-10	LP1	Loop Port 1: 00:Auto 01:Auto Close 10:Open 11:Closed

位域	名称	描述
9-8	LP0	Loop Port 0: 00:Auto 01:Auto Close 10:Open 11:Closed NOTE: Loop open means sending/receiving over this port is enabled, loop closed means sending/receiving is disabled and frames are forwarded to the next open port internally. Auto:loop closed at link down, opened at link up Auto Close:loop closed at link down, opened with writing 01 again after link up (or receiving a valid Ethernet frame at the closed port) Open:loop open regardless of link state Closed:loop closed regardless of link state
1	TU	Temporary use of settings in 0x0100:0x0103[8:15]: 0:permanent use 1:use for about 1 second, then revert to previous settings
0	FR	Forwarding rule: 0:Forward non-EtherCAT frames: EtherCAT frames are processed, non-EtherCAT frames are forwarded without processing or modification. The source MAC address is not changed for any frame. 1:Destroy non-EtherCAT frames: EtherCAT frames are processed, non-EtherCAT frames are destroyed. The source MAC address is changed by the Processing Unit for every frame (SOURCE_MAC[1] is set

ESC_DL_CTRL 位域

67.4.18 PHYSICAL_RW_OFFSET (0x108)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OFFSET															

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0															

PHYSICAL_RW_OFFSET [15:0]

位域	名称	描述
15-0	OFFSET	This register is used for ReadWrite commands in Device Addressing mode (FPRW, APRW, BRW). The internal read address is directly taken from the offset address field of the EtherCAT datagram header, while the internal write address is calculated by adding the Physical Read/Write Offset value to the offset address field. Internal read address = ADR, internal write address = ADR + R/W-Offset

PHYSICAL_RW_OFFSET 位域

67.4.19 ESC_DL_STAT (0x110)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CP3	LP3	CP2	LP2	CP1	LP1	CP0	LP0	PLP3	PLP2	PLP1	PLP0	RSVD	ELD	WDS	EPLC
RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	N/A	RO	RO	RO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0

ESC_DL_STAT [15:0]

位域	名称	描述
15	CP3	Communication on Port 3: 0:No stable communication 1:Communication established
14	LP3	Loop Port 3: 0:Open 1:Closed
13	CP2	Communication on Port 2: 0:No stable communication 1:Communication established

位域	名称	描述
12	LP2	Loop Port 2: 0:Open 1:Closed
11	CP1	Communication on Port 1: 0:No stable communication 1:Communication established
10	LP1	Loop Port 1: 0:Open 1:Closed
9	CP0	Communication on Port 0: 0:No stable communication 1:Communication established
8	LP0	Loop Port 0: 0:Open 1:Closed
7	PLP3	Physical link on Port 3: 0:No link 1:Link detected
6	PLP2	Physical link on Port 2: 0:No link 1:Link detected
5	PLP1	Physical link on Port 1: 0:No link 1:Link detected
4	PLP0	Physical link on Port 0: 0:No link 1:Link detected
2	ELD	Enhanced Link detection: 0:Deactivated for all ports 1:Activated for at least one port NOTE:EEPROM value is only transferred into this register at first EEPROM load after power-on or reset
1	WDS	PDI Watchdog Status: 0:Watchdog expired 1:Watchdog reloaded

位域	名称	描述
0	EPLC	PDI operational/EEPROM loaded correctly: 0:EEPROM not loaded, PDI not operational (no access to Process Data RAM) 1:EEPROM loaded correctly, PDI operational (access to Process Data RAM)

ESC_DL_STAT 位域

67.4.20 AL_CTRL (0x120)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD										DI	EIA	IST			
N/A										RW	RW	RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	1

AL_CTRL [15:0]

位域	名称	描述
5	DI	Device Identification: 0:No request 1:Device Identification request
4	EIA	Error Ind Ack: 0:No Ack of Error Ind in AL status register 1:Ack of Error Ind in AL status register
3-0	IST	Initiate State Transition of the Device State Machine: 1:Request Init State 3:Request Bootstrap State 2:Request Pre-Operational State 4:Request Safe-Operational State 8:Request Operational State

AL_CTRL 位域

67.4.21 AL_STAT (0x130)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD										DI	EIA	AS			

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A										RW	RW	RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	1

AL_STAT [15:0]

位域	名称	描述
5	DI	Device Identification: 0:Device Identification not valid 1:Device Identification loaded
4	EI	Error Ind: 0:Device is in State as requested or Flag cleared by command 1:Device has not entered requested State or changed State as result of a local action
3-0	AS	Actual State of the Device State Machine: 1:Init State 3:Bootstrap State 2:Pre-Operational State 4:Safe-Operational State 8:Operational State

AL_STAT 位域

67.4.22 AL_STAT_CODE (0x134)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CODE															
RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AL_STAT_CODE [15:0]

位域	名称	描述
15-0	CODE	AL Status Code

AL_STAT_CODE 位域

67.4.23 RUN_LED_OVRD (0x138)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			EN_OVRD	LED_CODE			
N/A			RW	RW			
x	x	x	0	0	0	0	0

RUN_LED_OVRD [7:0]

位域	名称	描述
4	EN_OVRD	Enable Override: 0:Override disabled 1:Override enabled
3-0	LED_CODE	LED code: 0x0:Off 0x1:Flash 1x 0x2-0xC:Flash 2x -12x 0xD:Blinking 0xE:Flickering 0xF:On

RUN_LED_OVRD 位域

67.4.24 ERR_LED_OVRD (0x139)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			EN_OVRD	LED_CODE			
N/A			RW	RW			
x	x	x	0	0	0	0	0

ERR_LED_OVRD [7:0]

位域	名称	描述
4	EN_OVRD	Enable Override: 0:Override disabled 1:Override enabled
3-0	LED_CODE	LED code: 0x0:Off 0x1-0xC:Flash 1x -12x 0xD:Blinking 0xE:Flickering 0xF:On

位域	名称	描述
----	----	----

ERR_LED_OVRD 位域

67.4.25 PDI_CTRL (0x140)

7	6	5	4	3	2	1	0
PDI							
PDI							
0	0	0	0	0	0	0	0

PDI_CTRL [7:0]

位域	名称	描述
7-0	PDI	Process data interface: 0x00:Interface deactivated (no PDI) 0x01:4 Digital Input 0x02:4 Digital Output 0x03:2 Digital Input and 2 Digital Output 0x04:Digital I/O 0x05:SPI Slave 0x06:Oversampling I/O 0x07:EtherCAT Bridge (port 3) 0x08:16 Bit asynchronous Microcontroller interface 0x09:8 Bit asynchronous Microcontroller interface 0x0A:16 Bit synchronous Microcontroller interface 0x0B:8 Bit synchronous Microcontroller interface 0x10:32 Digital Input and 0 Digital Output 0x11:24 Digital Input and 8 Digital Output 0x12:16 Digital Input and 16 Digital Output 0x13:8 Digital Input and 24 Digital Output 0x14:0 Digital Input and 32 Digital Output 0x80:On-chip bus Others:Reserved

PDI_CTRL 位域

67.4.26 ESC_CFG (0x141)

7	6	5	4	3	2	1	0
ELP3	ELP2	ELP1	ELP0	CDLIU	DCSOU	ELDAP	DEV_EMU
RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO
0	0	0	0	0	0	0	1

ESC_CFG [7:0]

位域	名称	描述
7	ELP3	Enhanced Link port 3: 0:disabled (if bit 1=0) 1:enabled
6	ELP2	Enhanced Link port 2: 0:disabled (if bit 1=0) 1:enabled
5	ELP1	Enhanced Link port 1: 0:disabled (if bit 1=0) 1:enabled
4	ELP0	Enhanced Link port 0: 0:disabled (if bit 1=0) 1:enabled
3	CDLIU	Distributed Clocks Latch In Unit: 0:disabled (power saving) 1:enabled
2	DCSOU	Distributed Clocks SYNC Out Unit: 0:disabled (power saving) 1:enabled
1	ELDAP	Enhanced Link detection all ports: 0:disabled (if bits [7:4]=0) 1:enabled at all ports (overrides bits [7:4])
0	DEV_EMU	Device emulation (control of AL status): 0:AL status register has to be set by PDI 1:AL status register will be set to value written to AL control register

ESC_CFG 位域

67.4.27 PDI_INFO (0x14E)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												PDICN	PDIA	ECLFE	PFABW

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
$\leq$												0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

PDI_INFO [15:0]

位域	名称	描述
3	PDICN	PDI configuration invalid: 0:PDI configuration ok 1:PDI configuration invalid
2	PDIA	PDI active: 0:PDI not active 1:PDI active
1	ECLFE	ESC configuration area loaded from EEPROM: 0:not loaded 1:loaded
0	PFABW	DI function acknowledge by write: 0:Disabled 1:Enabled

PDI_INFO 位域

67.4.28 PDI_CFG (0x150)

7	6	5	4	3	2	1	0
BUS			CLK				
RO			RO				
1	0	0	0	0	1	0	0

PDI_CFG [7:0]

位域	名称	描述
7-5	BUS	On-chip bus: 000:Intel® Avalon® 001:AXI® 010:Xilinx® PLB v4.6 100:Xilinx OPB others:reserved

位域	名称	描述
4-0	CLK	On-chip bus clock: 0:asynchronous 1-31:synchronous multiplication factor (N * 25 MHz)

PDI_CFG 位域

67.4.29 PDI_SL_CFG (0x151)

7	6	5	4	3	2	1	0
SYNC1_MAER	SYNC1_CFG	SYNC1_ODP	SYNC0_MAER	SYNC0_CFG	SYNC0_ODP		
RO	RO	RO	RO	RO	RO		
0	0	0	0	0	0	0	0

PDI_SL_CFG [7:0]

位域	名称	描述
7	SYNC1_MAER	SYNC1 mapped to AL Event Request register 0x0220[3]: 0:Disabled 1:Enabled
6	SYNC1_CFG	SYNC1/LATCH1 configuration*: 0:LATCH1 input 1:SYNC1 output
5-4	SYNC1_ODP	SYNC1 output driver/polarity: 00:Push-Pull active low 01:Open Drain (active low) 10:Push-Pull active high 11:Open Source (active high)
3	SYNC0_MAER	SYNC0 mapped to AL Event Request register 0x0220[2]: 0:Disabled 1:Enabled
2	SYNC0_CFG	SYNC0/LATCH0 configuration*: 0:LATCH0 Input 1:SYNC0 Output

位域	名称	描述
1-0	SYNC0_ODP	SYNC0 output driver/polarity: 00:Push-Pull active low 01:Open Drain (active low) 10:Push-Pull active high 11:Open Source (active high)

PDI_SL_CFG 位域

67.4.30 PDI_EXT_CFG (0x152)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					OCBST			RSVD					RPS		
N/A					RW			N/A					RO		
x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0

PDI_EXT_CFG [15:0]

位域	名称	描述
10-8	OCBST	On-chip bus sub-type for AXI: 000:AXI3 001:AXI4 010:AXI4 LITE others:reserved
1-0	RPS	Read prefetch size (in cycles of PDI width): 0:4 cycles 1:1 cycle (typical) 2:2 cycles 3:Reserved

PDI_EXT_CFG 位域

67.4.31 ECAT_EVT_MSK (0x200)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MASK															
RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ECAT_EVT_MSK [15:0]

位域	名称	描述
15-0	MASK	ECAT Event masking of the ECAT Event Request Events for mapping into ECAT event field of EtherCAT frames: 0:Corresponding ECAT Event Request register bit is not mapped 1:Corresponding ECAT Event Request register bit is mapped

ECAT_EVT_MSK 位域

67.4.32 PDI_AL_EVT_MSK (0x204)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MASK																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PDI_AL_EVT_MSK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MASK	AL Event masking of the AL Event Request register Events for mapping to PDI IRQ signal: 0:Corresponding AL Event Request register bit is not mapped 1:Corresponding AL Event Request register bit is mapped

PDI_AL_EVT_MSK 位域

67.4.33 ECAT_EVT_REQ (0x210)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				MV								ALS_EVT	DLS_EVT	RSVD	DCL_EVT
N/A				RO								RO	RO	N/A	RO
x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0

ECAT_EVT_REQ [15:0]

位域	名称	描述
11-4	MV	Mirrors values of each SyncManager Status: 0:No Sync Channel 0 event 1:Sync Channel 0 event pending 0:No Sync Channel 1 event 1:Sync Channel 1 event pending ... 0:No Sync Channel 7 event 1:Sync Channel 7 event pending
3	ALS_EVT	AL Status event: 0:No change in AL Status 1:AL Status change (Bit is cleared by reading out AL Status 0x0130:0x0131 from ECAT)
2	DLS_EVT	DL Status event: 0:No change in DL Status 1:DL Status change (Bit is cleared by reading out DL Status 0x0110:0x0111 from ECAT)
0	DCL_EVT	DC Latch event: 0:No change on DC Latch Inputs 1:At least one change on DC Latch Inputs (Bit is cleared by reading DC Latch event times from ECAT for ECAT-controlled Latch Units, so that Latch 0/1 Status 0x09AE:0x09AF indicates no event)

ECAT_EVT_REQ 位域

67.4.34 AL_EVT_REQ (0x220)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								SM_INT																RSVD	WDG_PD	EE_EMU	SM_ACT	ST_DC_SYNC1	ST_DC_SYNC0	DCL_EVT	ALC_EVT
N/A								RO																N/A	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

AL_EVT_REQ [31:0]

位域	名称	描述
23-8	SM_INT	SyncManager interrupts (SyncManager register offset 0x5, bit [0] or [1]): 0:No SyncManager 0 interrupt 1:SyncManager 0 interrupt pending 0:No SyncManager 1 interrupt 1:SyncManager 1 interrupt pending ... 0:No SyncManager 15 interrupt 1:SyncManager 15 interrupt pending
6	WDG_PD	Watchdog Process Data: 0:Has not expired 1:Has expired (Bit is cleared by reading Watchdog Status Process Data 0x0440 from PDI)
5	EE_EMU	EEPROM Emulation: 0:No command pending 1:EEPROM command pending (Bit is cleared by acknowledging the command in EEPROM Control/Status register 0x0502:0x0503[10:8] from PDI)
4	SM_ACT	SyncManager activation register (SyncManager register offset 0x6) changed: 0:No change in any SyncManager 1:At least one SyncManager changed (Bit is cleared by reading SyncManager Activation registers 0x0806 etc. from PDI)
3	ST_DC_SYNC1	State of DC SYNC1 (if register 0x0151[7]=1): (Bit is cleared by reading of SYNC1 status 0x098F from PDI, use only in Acknowledge mode)
2	ST_DC_SYNC0	State of DC SYNC0 (if register 0x0151[3]=1): (Bit is cleared by reading SYNC0 status 0x098E from PDI, use only in Acknowledge mode)

位域	名称	描述
1	DCL_EVT	DC Latch event: 0:No change on DC Latch Inputs 1:At least one change on DC Latch Inputs (Bit is cleared by reading DC Latch event times from PDI, so that Latch 0/1 Status 0x09AE:0x09AF indicates no event. Available if Latch Unit is PDI-controlled)
0	ALC_EVT	AL Control event: 0:No AL Control Register change 1:AL Control Register has been written3 (Bit is cleared by reading AL Control register 0x0120:0x0121 from PDI)

AL_EVT_REQ 位域

67.4.35 RX_ERR_CNT (0x300 + 0x2 * n)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_ERR								IVD_FRM							
RO								RO							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RX_ERR_CNT [15:0]

位域	名称	描述
15-8	RX_ERR	RX Error counter of Port y (counting is stopped when 0xFF is reached).
7-0	IVD_FRM	Invalid frame counter of Port y (counting is stopped when 0xFF is reached).

RX_ERR_CNT 位域

67.4.36 FWD_RX_ERR_CNT (0x308 + 0x1 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
ERR_CNT							
RO							
0	0	0	0	0	0	0	0

FWD_RX_ERR_CNT [7:0]

位域	名称	描述
7-0	ERR_CNT	Forwarded error counter of Port y (counting is stopped when 0xFF is reached).

FWD_RX_ERR_CNT 位域

67.4.37 ECAT_PU_ERR_CNT (0x30C)

7	6	5	4	3	2	1	0
CNT							
RO							
0	0	0	0	0	0	0	0

ECAT_PU_ERR_CNT [7:0]

位域	名称	描述
7-0	CNT	ECAT Processing Unit error counter (counting is stopped when 0xFF is reached). Counts errors of frames passing the Processing Unit.

ECAT_PU_ERR_CNT 位域

67.4.38 PDI_ERR_CNT (0x30D)

7	6	5	4	3	2	1	0
CNT							
RO							
0	0	0	0	0	0	0	0

PDI_ERR_CNT [7:0]

位域	名称	描述
7-0	CNT	PDI Error counter (counting is stopped when 0xFF is reached). Counts if a PDI access has an interface error.

PDI_ERR_CNT 位域

67.4.39 LOST_LINK_CNT (0x310 + 0x1 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
CNT							
RO							
0	0	0	0	0	0	0	0

LOST_LINK_CNT [7:0]

位域	名称	描述
7-0	CNT	Lost Link counter of Port y (counting is stopped when 0xff is reached). Counts only if port is open and loop is Auto.

LOST_LINK_CNT 位域

67.4.40 WDG_DIV (0x400)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DIV															
RO															
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0

WDG_DIV [15:0]

位域	名称	描述
15-0	DIV	Watchdog divider: Number of 25 MHz tics (minus 2) that represent the basic watchdog increment. (Default value is 100μs = 2498)

WDG_DIV 位域

67.4.41 WDG_TIME_PDI (0x410)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME															
RO															
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0

WDG_TIME_PDI [15:0]

位域	名称	描述
15-0	TIME	Watchdog Time PDI:number of basic watchdog increments (Default value with Watchdog divider 100μs means 100ms Watchdog)

WDG_TIME_PDI 位域

67.4.42 WDG_TIME_PDAT (0x420)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME															
RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WDG_TIME_PDAT [15:0]

位域	名称	描述
15-0	TIME	Watchdog Time Process Data:number of basic watchdog increments (Default value with Watchdog divider 100μs means 100ms Watchdog)

WDG_TIME_PDAT 位域

67.4.43 WDG_STAT_PDAT (0x440)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD														ST	
N/A														RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

WDG_STAT_PDAT [15:0]

位域	名称	描述
0	ST	Watchdog Status of Process Data (triggered by SyncManagers) 0:Watchdog Process Data expired 1:Watchdog Process Data is active or disabled

WDG_STAT_PDAT 位域

67.4.44 WDG_CNT_PDAT (0x442)

7	6	5	4	3	2	1	0
CNT							
RO							
0	0	0	0	0	0	0	0

WDG_CNT_PDAT [7:0]

位域	名称	描述
7-0	CNT	Watchdog Counter Process Data (counting is stopped when 0xFF is reached). Counts if Process Data Watchdog expires.

WDG_CNT_PDAT 位域

67.4.45 WDG_CNT_PDI (0x443)

7	6	5	4	3	2	1	0
CNT							
RO							
0	0	0	0	0	0	0	0

WDG_CNT_PDI [7:0]

位域	名称	描述
7-0	CNT	Watchdog PDI counter (counting is stopped when 0xFF is reached). Counts if PDI Watchdog expires.

WDG_CNT_PDI 位域

67.4.46 EEPROM_CFG (0x500)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						FORCE_EC	PDI
N/A						RO	RO
x	x	x	x	x	x	0	0

EEPROM_CFG [7:0]

位域	名称	描述
1	FORCE_ECAT	Force ECAT access: 0:Do not change Bit 0x0501[0] 1:Reset Bit 0x0501[0] to 0
0	PDI	EEPROM control is offered to PDI: 0:no 1:yes (PDI has EEPROM control)

EEPROM_CFG 位域

67.4.47 EEPROM_PDI_ACC_STAT (0x501)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							ACCESS
N/A							RW
x	x	x	x	x	x	x	0

EEPROM_PDI_ACC_STAT [7:0]

位域	名称	描述
0	ACCESS	Access to EEPROM: 0:PDI releases EEPROM access 1:PDI takes EEPROM access (PDI has EEPROM control)

EEPROM_PDI_ACC_STAT 位域

67.4.48 EEPROM_CTRL_STAT (0x502)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BUSY	ERR_WEN	ERR_ACK_CMD	EE_LDS	CKSM_ERR	CMD			EE_ALGM	NUM_RD_BYTE	EE_EMU	RSVD				ECAT_WEN
RO	RO	RW	RO	RW	RW			RO	RO	RO	N/A				RO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0

EEPROM_CTRL_STAT [15:0]

位域	名称	描述
15	BUSY	Busy: 0:EEPROM Interface is idle 1:EEPROM Interface is busy

位域	名称	描述
14	ERR_WEN	Error Write Enable*3 : 0:No error 1:Write Command without Write enable
13	ERR_ACK_CMD	Error Acknowledge/Command*3 : 0:No error 1:Missing EEPROM acknowledge or invalid command EEPROM emulation only:PDI writes 1 if a temporary failure has occurred.
12	EE_LDS	EEPROM loading status: 0:EEPROM loaded, device information ok 1:EEPROM not loaded, device information not available (EEPROM loading in progress or finished with a failure)
11	CKSM_ERR	Checksum Error in ESC Configuration Area: 0:Checksum ok 1:Checksum error EEPROM emulation for IP Core only:PDI writes 1 if a CRC failure has occurred for a reload command.
10-8	CMD	Command register*2: Write:Initiate command. Read:Currently executed command Commands: 000:No command/EEPROM idle (clear error bits) 001:Read 010:Write 100:Reload Others:Reserved/invalid commands (do not issue) EEPROM emulation only:after execution, PDI writes command value to indicate operation is ready.
7	EE_ALGM	Selected EEPROM Algorithm: 0:1 address byte (1Kbit -16Kbit EEPROMs) 1:2 address bytes (32Kbit -4 Mbit EEPROMs)
6	NUM_RD_BYTE	Supported number of EEPROM read bytes: 0:4 Bytes 1:8 Bytes
5	EE_EMU	EPROM emulation: 0:Normal operation (I ² C interface used) 1:PDI emulates EEPROM (I ² C not used)

位域	名称	描述
0	ECAT_WEN	ECAT write enable*2 : 0:Write requests are disabled 1:Write requests are enabled This bit is always 1 if PDI has EEPROM control.

EEPROM_CTRL_STAT 位域

67.4.49 EEPROM_ADDR (0x504)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EEPROM_ADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDR	EEPROM Address 0:First word (= 16 bit) 1:Second word ... Actually used EEPROM Address bits: 9-0: EEPROM size up to 16 Kbit 17-0: EEPROM size 32 Kbit -4 Mbit 31-0: EEPROM Emulation

EEPROM_ADDR 位域

67.4.50 EEPROM_DATA (0x508)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
H																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EEPROM_DATA [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
H																L															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EEPROM_DATA [31:0]

位域	名称	描述
63-16	HI	EEPROM Read data (data read from EEPROM, higher bytes)
15-0	LO	EEPROM Write data (data to be written to EEPROM) or EEPROM Read data (data read from EEPROM, lower bytes)

EEPROM_DATA 位域

67.4.51 MII_MNG_CS (0x510)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BUSY	CMD_ERR	RD_ERR	RSVD			CMD		PHY_ADDR					LINK_DC	PDI	WEN
RO	RO	RO	N/A			RW		RO					RO	RO	RO
0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MII_MNG_CS [15:0]

位域	名称	描述
15	BUSY	Busy: 0:MII Management Interface is idle 1:MII Management Interface is busy
14	CMD_ERR	Command error: 0:Last Command was successful 1:Invalid command or write command without Write Enable Cleared by executing a valid command or by writing “00” to Command register bits [9:8].
13	RD_ERR	Read error: 0:No read error 1:Read error occurred (PHY or register not available) Cleared by writing to register 0x0511

位域	名称	描述
9-8	CMD	Command register*: Write:Initiate command. Read:Currently executed command 00:No command/MI idle (clear error bits) 01:Read 10:Write Others:Reserved/invalid command (do not issue)
7-3	PHY_ADDR	PHY address of port 0 (this is equal to the PHY address offset, if the PHY addresses are consecutive) IP Core since V3.0.0/3.00c: Translation 0x0512[7]=0: Register 0x0510[7:3] shows PHY address of port 0 Translation 0x0512[7]=1: Register 0x0510[7:3] shows the PHY address which will be used for port 0-3 as requested by 0x0512[4:0] (valid values 0-3)
2	LINK_DC	MI link detection and configuration: 0:Disabled for all ports 1:Enabled for at least one MII port, refer to PHY Port Status (0x0518 ff.) for details
1	PDI	Management Interface can be controlled by PDI (registers 0x0516-0x0517): 0:Only ECAT control 1:PDI control possible
0	WEN	Write enable*: 0:Write disabled 1:Write enabled This bit is always 1 if PDI has MI control. ET1100-0000/-0001 exception: Bit is not always 1 if PDI has MI control, and bit is writable by PDI.

MII_MNG_CS 位域

67.4.52 PHY_ADDR (0x512)

7	6	5	4	3	2	1	0
SHOW		RSVD		ADDR			
RW		N/A		RW			
0	x	x	0	0	0	0	0

PHY_ADDR [7:0]

位域	名称	描述
7	SHOW	Target PHY Address translation: 0:Enabled 1:Disabled Refer to 0x0512[4:0] and 0x0510[7:3] for details.
4-0	ADDR	Target PHY Address Translation 0x0512[7]=0: 0-3:Target PHY Addresses 0-3 are used to access the PHYs at port 0-3, when the PHY addresses are properly configured 4-31:The configured PHY address of port 0 (PHY address offset) is added to the Target PHY Address values 4-31 when accessing a PHY Translation 0x0512[7]=1: 0-31:Target PHY Addresses is used when accessing a PHY without translation

PHY_ADDR 位域

67.4.53 PHY_REG_ADDR (0x513)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		ADDR					
N/A		RW					
x	x	x	0	0	0	0	0

PHY_REG_ADDR [7:0]

位域	名称	描述
4-0	ADDR	Address of PHY Register that shall be read/written

位域	名称	描述
----	----	----

PHY_REG_ADDR 位域

67.4.54 PHY_DATA (0x514)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA															
RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PHY_DATA [15:0]

位域	名称	描述
15-0	DATA	PHY Read/Write Data

PHY_DATA 位域

67.4.55 MIIM_ECAT_ACC_STAT (0x516)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							ACC
N/A							RO
x	x	x	x	x	x	x	0

MIIM_ECAT_ACC_STAT [7:0]

位域	名称	描述
0	ACC	Access to MII management: 0:ECAT enables PDI takeover of MII management interface 1:ECAT claims exclusive access to MII management interface

MIIM_ECAT_ACC_STAT 位域

67.4.56 MIIM_PDI_ACC_STAT (0x517)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						FORCE	ACC
N/A						RO	RW

7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	0	0

MIIM_PDI_ACC_STAT [7:0]

位域	名称	描述
1	FORCE	Force PDI Access State: 0:Do not change Bit 0x0517[0] 1:Reset Bit 0x0517[0] to 0
0	ACC	Access to MII management: 0:ECAT has access to MII management 1:PDI has access to MII management

MIIM_PDI_ACC_STAT 位域

67.4.57 PHY_STAT (0x518 + 0x1 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	PCU	LPE	RE	LSE	LS	PLS	
N/A	RW	RO	RW	RO	RO	RO	RO
x	x	0	0	0	0	0	0

PHY_STAT [7:0]

位域	名称	描述
5	PCU	PHY configuration updated: 0:No update 1:PHY configuration was updated Cleared by writing any value to at least one of the PHY Port y Status registers.
4	LPE	Link partner error: 0:No error detected 1:Link partner error
3	RE	Read error: 0:No read error occurred 1:A read error has occurred Cleared by writing any value to at least one of the PHY Port y Status registers.
2	LSE	Link status error: 0:No error 1:Link error, link inhibited

位域	名称	描述
1	LS	Link status (100 Mbit/s, Full Duplex, Auto negotiation): 0:No link 1:Link detected
0	PLS	Physical link status (PHY status register 1.2): 0:No physical link 1:Physical link detected

PHY_STAT 位域

67.4.58 FMMU[LOGIC_START_ADDR] (0x600 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FMMU[LOGIC_START_ADDR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDR	Logical start address within the EtherCAT Address Space.

FMMU[LOGIC_START_ADDR] 位域

67.4.59 FMMU[LENGTH] (0x604 + 0x10 * n)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OFFSET															
RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FMMU[LENGTH] [15:0]

位域	名称	描述
15-0	OFFSET	Offset from the first logical FMMU byte to the last FMMU byte + 1 (e.g., if two bytes are used, then this parameter shall contain 2)

FMMU[LENGTH] 位域

67.4.60 FMMU[LOGIC_START_BIT] (0x606 + 0x10 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					START		
N/A					RO		
x	x	x	x	x	0	0	0

FMMU[LOGIC_START_BIT] [7:0]

位域	名称	描述
2-0	START	Logical starting bit that shall be mapped (bits are counted from least significant bit 0 to most significant bit 7)

FMMU[LOGIC_START_BIT] 位域

67.4.61 FMMU[LOGIC_STOP_BIT] (0x607 + 0x10 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					STOP		
N/A					RO		
x	x	x	x	x	0	0	0

FMMU[LOGIC_STOP_BIT] [7:0]

位域	名称	描述
2-0	STOP	Last logical bit that shall be mapped (bits are counted from least significant bit 0 to most significant bit 7)

FMMU[LOGIC_STOP_BIT] 位域

67.4.62 FMMU[PHYSICAL_START_ADDR] (0x608 + 0x10 * n)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR															
RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FMMU[PHYSICAL_START_ADDR] [15:0]

位域	名称	描述
15-0	ADDR	Physical Start Address (mapped to logical Start address)

FMMU[PHYSICAL_START_ADDR] 位域

67.4.63 FMMU[PHYSICAL_START_BIT] (0x60A + 0x10 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					START		
N/A					RO		
x	x	x	x	x	0	0	0

FMMU[PHYSICAL_START_BIT] [7:0]

位域	名称	描述
2-0	START	Physical starting bit as target of logical start bit mapping (bits are counted from least significant bit 0 to most significant bit 7)

FMMU[PHYSICAL_START_BIT] 位域

67.4.64 FMMU[TYPE] (0x60B + 0x10 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					MAP_WR		MAP_RD
N/A					RO		RO
x	x	x	x	x	x	0	0

FMMU[TYPE] [7:0]

位域	名称	描述
1	MAP_WR	0:Ignore mapping for write accesses 1:Use mapping for write accesses
0	MAP_RD	0:Ignore mapping for read accesses 1:Use mapping for read accesses

FMMU[TYPE] 位域

67.4.65 FMMU[ACTIVATE] (0x60C + 0x10 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							ACT
N/A							RO
x	x	x	x	x	x	x	0

FMMU[ACTIVATE] [7:0]

位域	名称	描述
0	ACT	0:FMMU deactivated 1:FMMU activated. FMMU checks logically addressed blocks to be mapped according to configured mapping

FMMU[ACTIVATE] 位域

67.4.66 SYNCM[PHYSICAL_START_ADDR] (0x800 + 0x8 * n)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR															
RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYNCM[PHYSICAL_START_ADDR] [15:0]

位域	名称	描述
15-0	ADDR	First byte that will be handled by SyncManager

SYNCM[PHYSICAL_START_ADDR] 位域

67.4.67 SYNCM[LENGTH] (0x802 + 0x8 * n)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LEN															
RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYNCM[LENGTH] [15:0]

位域	名称	描述
15-0	LEN	Number of bytes assigned to SyncManager (shall be greater than 1, otherwise SyncManager is not activated. If set to 1, only Watchdog Trigger is generated if configured)

SYNCM[LENGTH] 位域

67.4.68 SYNCM[CONTROL] (0x804 + 0x8 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	WDG_TRG_EN	INT_AL	INT_ECAT	DIR		OP_MODE	
N/A	RO	RO	RO	RO		RO	
x	0	0	0	0	0	0	0

SYNCM[CONTROL] [7:0]

位域	名称	描述
6	WDG_TRG_EN	Watchdog Trigger Enable: 0:Disabled 1:Enabled
5	INT_AL	Interrupt in AL Event Request Register: 0:Disabled 1:Enabled
4	INT_ECAT	Interrupt in ECAT Event Request Register: 0:Disabled 1:Enabled
3-2	DIR	Direction: 00:Read:ECAT read access, PDI write access. 01:Write:ECAT write access, PDI read access. 10:Reserved 11:Reserved
1-0	OP_MODE	Operation Mode: 00:Buffered (3 buffer mode) 01:Reserved 10:Mailbox (Single buffer mode) 11:Reserved

SYNCM[CONTROL] 位域

67.4.69 SYNCM[STATUS] (0x805 + 0x8 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
WB_INUSE	RB_INUSE	BUF_MODE		MBX_MODE	RSVD	INT_RD	INT_WR
RO	RO	RO		RO	N/A	RO	RO
0	0	0	0	0	x	0	0

SYNCM[STATUS] [7:0]

位域	名称	描述
7	WB_INUSE	Write buffer in use (opened)
6	RB_INUSE	Read buffer in use (opened)
5-4	BUF_MODE	Buffered mode:buffer status (last written buffer): 00:1 st buffer 01:2 nd buffer 10:3 rd buffer 11:(no buffer written) Mailbox mode:reserved
3	MBX_MODE	Mailbox mode:mailbox status: 0:Mailbox empty 1:Mailbox full Buffered mode:reserved
1	INT_RD	Interrupt Read: 1:Interrupt after buffer was completely and successfully read 0:Interrupt cleared after first byte of buffer was written NOTE:This interrupt is signalled to the writing side if enabled in the SM Control register
0	INT_WR	Interrupt Write: 1:Interrupt after buffer was completely and successfully written 0:Interrupt cleared after first byte of buffer was read NOTE:This interrupt is signalled to the reading side if enabled in the SM Control register

SYNCM[STATUS] 位域

67.4.70 SYNCM[ACTIVATE] (0x806 + 0x8 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
LATCH_PDI	LATCH_ECAT	RSVD				REPEAT	EN
RO	RO	N/A				RO	RW
0	0	x	x	x	x	0	0

SYNCM[ACTIVATE] [7:0]

位域	名称	描述
7	LATCH_PDI	Latch Event PDI: 0:No 1:Generate Latch events when PDI issues a buffer exchange or when PDI accesses buffer start address
6	LATCH_ECAT	Latch Event ECAT: 0:No 1:Generate Latch event when EtherCAT master issues a buffer exchange
1	REPEAT	Repeat Request: A toggle of Repeat Request means that a mailbox retry is needed (primarily used in conjunction with ECAT Read Mailbox)
0	EN	SyncManager Enable/Disable: 0:Disable:Access to Memory without SyncManager control 1:Enable:SyncManager is active and controls Memory area set in configuration

SYNCM[ACTIVATE] 位域

67.4.71 SYNCM[PDI_CTRL] (0x807 + 0x8 * n)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						REPEAT_ACK	DEACT
N/A						RW	RW
x	x	x	x	x	x	0	0

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

SYNCM[PDI_CTRL] [7:0]

位域	名称	描述
1	REPEAT_ACK	Repeat Ack: If this is set to the same value as that set by Repeat Request, the PDI acknowledges the execution of a previous set Repeat request.
0	DEACT	Deactivate SyncManager: Read: 0:Normal operation, SyncManager activated. 1:SyncManager deactivated and reset. SyncManager locks access to Memory area. Write: 0:Activate SyncManager 1:Request SyncManager deactivation NOTE:Writing 1 is delayed until the end of the frame, which is currently processed.

SYNCM[PDI_CTRL] 位域

67.4.72 RCV_TIME (0x900 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R																								REQ							
R																								RO							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RCV_TIME [31:0]

位域	名称	描述
31-8	LT	Local time at the beginning of the last receive frame containing a write access to register 0x0900.

位域	名称	描述
7-0	REQ	Write: A write access to register 0x0900 with BWR or FPWR latches the local time at the beginning of the receive frame (start first bit of preamble) at each port. Write (ESC20, ET1200 exception): A write access latches the local time at the beginning of the receive frame at port 0. It enables the time stamping at the other ports. Read: Local time at the beginning of the last receive frame containing a write access to this register. NOTE:FPWR requires an address match for accessing this register like any FPWR command. All write commands with address match will increment the working counter (e.g., APWR), but they will not trigger receive time latching.

RCV_TIME 位域

67.4.73 SYS_TIME (0x910)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
ST																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYS_TIME [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ST																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYS_TIME [31:0]

位域	名称	描述
63-0	ST	

位域	名称	描述
----	----	----

SYS_TIME 位域

67.4.74 RCVT_ECAT_PU (0x918)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
LT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RCVT_ECAT_PU [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RCVT_ECAT_PU [31:0]

位域	名称	描述
63-0	LT	Local time at the beginning of a frame (start first bit of preamble) received at the ECAT Processing Unit containing a write access to register 0x0900 NOTE:E.g., if port 0 is open, this register reflects the Receive Time Port 0 as a 64 Bit value. Any valid EtherCAT write access to register 0x0900 triggers latching, not only BWR/FPWR commands as with register 0x0900.

RCVT_ECAT_PU 位域

67.4.75 SYS_TIME_OFFSET (0x920)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
OFFSET																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYS_TIME_OFFSET [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OFFSET																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SYS_TIME_OFFSET [31:0]

位域	名称	描述
63-0	OFFSET	Difference between local time and System Time. Offset is added to the local time.

SYS_TIME_OFFSET 位域

67.4.76 SYS_TIME_DELAY (0x928)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DLY																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SYS_TIME_DELAY [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DLY	Delay between Reference Clock and the ESC

SYS_TIME_DELAY 位域

67.4.77 SYS_TIME_DIFF (0x92C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DIFF	NUM																														
RO	RO																														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYS_TIME_DIFF [31:0]

位域	名称	描述
31	DIFF	0:Local copy of System Time less than received System Time 1:Local copy of System Time greater than or equal to received System Time
30-0	NUM	Mean difference between local copy of System Time and received System Time values Difference = Received System Time - local copy of System Time

SYS_TIME_DIFF 位域

67.4.78 SPD_CNT_START (0x930)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	BW														
N/A	RW														
x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPD_CNT_START [15:0]

位域	名称	描述
14-0	BW	Bandwidth for adjustment of local copy of System Time (larger values → smaller bandwidth and smoother adjustment) A write access resets System Time Difference (0x092C:0x092F) and Speed Counter Diff (0x0932:0x0933). Valid values:0x0080 to 0x3FFF

SPD_CNT_START 位域

67.4.79 SPD_CNT_DIFF (0x932)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DIFF															
RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPD_CNT_DIFF [15:0]

位域	名称	描述
15-0	DIFF	Representation of the deviation between local clock period and Reference Clock's clock period (representation:two's complement) Range:±(Speed Counter Start -0x7F)

SPD_CNT_DIFF 位域

67.4.80 SYS_TIME_DIFF_FD (0x934)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				DEPTH			
N/A				RW			
x	x	x	x	0	0	0	0

SYS_TIME_DIFF_FD [7:0]

位域	名称	描述
3-0	DEPTH	Filter depth for averaging the received System Time deviation IP Core since V2.2.0/V2.02a: A write access resets System Time Difference (0x092C:0x092F)

SYS_TIME_DIFF_FD 位域

67.4.81 SPD_CNT_FD (0x935)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				DEPTH			
N/A				RW			
x	x	x	x	0	0	0	0

SPD_CNT_FD [7:0]

位域	名称	描述
3-0	DEPTH	Filter depth for averaging the clock period deviation IP Core since V2.2.0/V2.02a: A write access resets the internal speed counter filter

位域	名称	描述
----	----	----

SPD_CNT_FD 位域

67.4.82 RCV_TIME_LM (0x936)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							LATCH_MODE
N/A							RO
x	x	x	x	x	x	x	0

RCV_TIME_LM [7:0]

位域	名称	描述
0	LATCH_MODE	Receive Time Latch Mode: 0:Forwarding mode (used if frames are entering the ESC at port 0 first): Receive time stamps of ports 1-3 are enabled after the write access to 0x0900, so the following frame at ports 1-3 will be time stamped (this is typically the write frame to 0x0900 coming back from the network behind the ESC). 1:Reverse mode (used if frames are entering ESC at port 1-3 first): Receive time stamps of ports 1-3 are immediately taken over from the internal hidden time stamp registers, so the previous frame entering the ESC at ports 1-3 will be time stamped when the write frame to 0x0900 enters port 0 (the previous frame at ports 1-3 is typically the write frame to 0x0900 coming from the master, which will enable time stamp

RCV_TIME_LM 位域

67.4.83 CYC_UNIT_CTRL (0x980)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		LATCHI1	LATCHI0	RSVD		SYNCO	
N/A		RO	RO	N/A		RO	
x	x	0	0	x	x	x	0

CYC_UNIT_CTRL [7:0]

位域	名称	描述
5	LATCHI1	Latch In unit 1: 0:ECAT-controlled 1:PDI-controlled NOTE:Latch interrupt is routed to ECAT/PDI depending on this setting
4	LATCHI0	Latch In unit 0: 0:ECAT-controlled 1:PDI-controlled NOTE:Latch interrupt is routed to ECAT/PDI depending on this setting. Always 1 (PDI-controlled) if System Time is PDIcontrolled.
0	SYNCO	Cyclic Unit and SYNCO out unit control: 0:ECAT-controlled 1:PDI-controlled

CYC_UNIT_CTRL 位域

67.4.84 SYNCO_ACT (0x981)

7	6	5	4	3	2	1	0
SSDP	NFC	STPC	EXT	AC	SYNC1_GEN	SYNC0_GEN	SOJA
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0

SYNCO_ACT [7:0]

位域	名称	描述
7	SSDP	SyncSignal debug pulse (Vasily bit): 0:Deactivated 1:Immediately generate one ping only on SYNC0-1 according to 0x0981[2:1 for debugging This bit is self-clearing, always read 0. All pulses are generated at the same time, the cycle time is ignored. The configured pulse length is used.
6	NFC	Near future configuration (approx.): 0:½ DC width future (231 ns or 263 ns) 1:~2.1 sec. future (231 ns)
5	STPC	Start Time plausibility check: 0:Disabled. SyncSignal generation if Start Time is reached. 1:Immediate SyncSignal generation if Start Time is outside near future (see 0x0981[6])
4	EXT	Extension of Start Time Cyclic Operation (0x0990:0x0993): 0:No extension 1:Extend 32 bit written Start Time to 64 bit
3	AC	Auto-activation by writing Start Time Cyclic Operation (0x0990:0x0997): 0:Disabled 1:Auto-activation enabled. 0x0981[0] is set automatically after Start Time is written.
2	SYNC1_GEN	SYNC1 generation: 0:Deactivated 1:SYNC1 pulse is generated
1	SYNC0_GEN	SYNC0 generation: 0:Deactivated 1:SYNC0 pulse is generated
0	SOUA	Sync Out Unit activation: 0:Deactivated 1:Activated

SYNCO_ACT 位域

67.4.85 PULSE_LEN (0x982)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LEN															
RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PULSE_LEN [15:0]

位域	名称	描述
15-0	LEN	Pulse length of SyncSignals (in Units of 10ns) 0:Acknowledge mode:SyncSignal will be cleared by reading SYNC[1:0] Status register

PULSE_LEN 位域

67.4.86 ACT_STAT (0x984)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					CHK_RSLT	SYNC1	SYNC0
N/A					RO	RO	RO
x	x	x	x	x	0	0	0

ACT_STAT [7:0]

位域	名称	描述
2	CHK_RSLT	Start Time Cyclic Operation (0x0990:0x0997) plausibility check result when Sync Out Unit was activated: 0:Start Time was within near future 1:Start Time was out of near future (0x0981[6])
1	SYNC1	SYNC1 activation state: 0:First SYNC1 pulse is not pending 1:First SYNC1 pulse is pending
0	SYNC0	SYNC0 activation state: 0:First SYNC0 pulse is not pending 1:First SYNC0 pulse is pending

ACT_STAT 位域

67.4.87 SYNC0_STAT (0x98E)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							ACK
N/A							RW
x	x	x	x	x	x	x	0

SYNC0_STAT [7:0]

位域	名称	描述
0	ACK	SYNC0 state for Acknowledge mode. SYNC0 in Acknowledge mode is cleared by reading this register from PDI, use only in Acknowledge mode

SYNC0_STAT 位域

67.4.88 SYNC1_STAT (0x98F)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							ACK
N/A							RW
x	x	x	x	x	x	x	0

SYNC1_STAT [7:0]

位域	名称	描述
0	ACK	SYNC1 state for Acknowledge mode. SYNC1 in Acknowledge mode is cleared by reading this register from PDI, use only in Acknowledge mode

SYNC1_STAT 位域

67.4.89 START_TIME_CO (0x990)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
rs																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

START_TIME_CO [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ST																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

START_TIME_CO [31:0]

位域	名称	描述
63-0	ST	Write:Start time (System time) of cyclic operation in ns Read:System time of next SYNC0 pulse in ns

START_TIME_CO 位域

67.4.90 NXT_SYNC1_PULSE (0x998)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
TIME																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NXT_SYNC1_PULSE [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NXT_SYNC1_PULSE [31:0]

位域	名称	描述
63-0	TIME	System time of next SYNC1 pulse in ns

NXT_SYNC1_PULSE 位域

67.4.91 SYNC0_CYC_TIME (0x9A0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYC																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYNC0_CYC_TIME [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYC	Time between two consecutive SYNC0 pulses in ns. 0:Single shot mode, generate only one SYNC0 pulse.

SYNC0_CYC_TIME 位域

67.4.92 SYNC1_CYC_TIME (0x9A4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SYNC1_CYC_TIME [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CYC	Time between SYNC0 pulse and SYNC1 pulse in ns

SYNC1_CYC_TIME 位域

67.4.93 LATCH0_CTRL (0x9A8)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						NEG_EDGE	POS_EDGE
N/A						RW	RW
x	x	x	x	x	x	0	0

LATCH0_CTRL [7:0]

位域	名称	描述
1	NEG_EDGE	Latch0 negative edge: 0:Continuous Latch active 1:Single event (only first event active)
0	POS_EDGE	Latch0 positive edge: 0:Continuous Latch active 1:Single event (only first event active)

LATCH0_CTRL 位域

67.4.94 LATCH1_CTRL (0x9A9)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						NEG_EDGE	POS_EDGE
N/A						RW	RW
x	x	x	x	x	x	0	0

LATCH1_CTRL [7:0]

位域	名称	描述
1	NEG_EDGE	Latch1 negative edge: 0:Continuous Latch active 1:Single event (only first event active)
0	POS_EDGE	Latch1 positive edge: 0:Continuous Latch active 1:Single event (only first event active)

LATCH1_CTRL 位域

67.4.95 LATCH0_STAT (0x9AE)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						PIN_STAT	NEG_EDGE
N/A						RO	RO
x	x	x	x	x	0	0	0

LATCH0_STAT [7:0]

位域	名称	描述
2	PIN_STAT	Latch0 pin state

位域	名称	描述
1	NEG_EDGE	Event Latch0 negative edge. 0:Negative edge not detected or continuous mode 1:Negative edge detected in single event mode only. Flag cleared by reading out Latch0 Time Negative Edge.
0	POS_EDGE	Event Latch0 positive edge. 0:Positive edge not detected or continuous mode 1:Positive edge detected in single event mode only. Flag cleared by reading out Latch0 Time Positive Edge.

LATCH0_STAT 位域

67.4.96 LATCH1_STAT (0x9AF)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					PIN_STAT	NEG_EDGE	POS_EDGE
N/A					RO	RO	RO
x	x	x	x	x	0	0	0

LATCH1_STAT [7:0]

位域	名称	描述
2	PIN_STAT	Latch1 pin state
1	NEG_EDGE	Event Latch1 negative edge. 0:Negative edge not detected or continuous mode 1:Negative edge detected in single event mode only. Flag cleared by reading out Latch1 Time Negative Edge.

位域	名称	描述
0	POS_EDGE	Event Latch1 positive edge. 0:Positive edge not detected or continuous mode 1:Positive edge detected in single event mode only. Flag cleared by reading out Latch1 Time Positive Edge.

LATCH1_STAT 位域

67.4.97 LATCH0_TIME_PE (0x9B0)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
TIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LATCH0_TIME_PE [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LATCH0_TIME_PE [31:0]

位域	名称	描述
63-0	TIME	System time at the positive edge of the Latch0 signal.

LATCH0_TIME_PE 位域

67.4.98 LATCH0_TIME_NE (0x9B8)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
TIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LATCH0_TIME_NE [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LATCH0_TIME_NE [31:0]

位域	名称	描述
63-0	TIME	System time at the negative edge of the Latch0 signal.

LATCH0_TIME_NE 位域

67.4.99 LATCH1_TIME_PE (0x9C0)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
TIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LATCH1_TIME_PE [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LATCH1_TIME_PE [31:0]

位域	名称	描述
63-0	TIME	System time at the positive edge of the Latch1 signal.

LATCH1_TIME_PE 位域

67.4.100 LATCH1_TIME_NE (0x9C8)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
TIME																															
RW																															

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LATCH1_TIME_NE [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LATCH1_TIME_NE [31:0]

位域	名称	描述
63-0	TIME	System time at the negative edge of the Latch1 signal.

LATCH1_TIME_NE 位域

67.4.101 ECAT_BUF_CET (0x9F0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ECAT_BUF_CET [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIME	Local time at the beginning of the frame which causes at least one SyncManager to assert an ECAT event

ECAT_BUF_CET 位域

67.4.102 PDI_BUF_SET (0x9F8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PDI_BUF_SET [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIME	Local time when at least one SyncManager asserts a PDI buffer start event

PDI_BUF_SET 位域

67.4.103 PDI_BUF_CET (0x9FC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
R																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PDI_BUF_CET [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIME	Local time when at least one SyncManager asserts a PDI buffer change event

PDI_BUF_CET 位域

67.4.104 PID (0xE00)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
PID																															
R																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PID [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PID																															
R																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PID [31:0]

位域	名称	描述
63-0	PID	Product ID

PID 位域

67.4.105 VID (0xE08)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
VID																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VID [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VID																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VID [31:0]

位域	名称	描述
63-0	VID	Vendor ID: 23-0: Company 31-24: Department NOTE: Test Vendor IDs have [31:28]=0xE

VID 位域

67.4.106 DIO_OUT_DATA (0xF00)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
O																															
O																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIO_OUT_DATA [31:0]

位域	名称	描述
31-0	OD	Output Data

DIO_OUT_DATA 位域

67.4.107 GPO (0xF10)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
GPOD																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GPO [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPOD																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GPO [31:0]

位域	名称	描述
63-0	GPOD	General Purpose Output Data

GPO 位域

67.4.108 GPI (0xF18)

63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
GPID																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GPI [63:32]

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPID																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GPI [31:0]

位域	名称	描述
63-0	GPID	General Purpose Input Data

GPI 位域

67.4.109 USER_RAM_BYTE0 (0xF80)

7	6	5	4	3	2	1	0
EXTF							
RW							
0	0	0	0	0	0	0	0

USER_RAM_BYTE0 [7:0]

位域	名称	描述
7-0	EXTF	Number of extended feature bits

USER_RAM_BYTE0 位域

67.4.110 USER_RAM_BYTE1 (0xF81)

7	6	5	4	3	2	1	0
PRWO	AEMW	GPO	GPI	CSA	EIM	ALSCR	EDLCR
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0

USER_RAM_BYTE1 [7:0]

位域	名称	描述
7	PRWO	Physical Read/Write Offset (0x0108:0x0109)
6	AEMW	AL Event Mask writable (0x0204:0x0207)
5	GPO	General Purpose Outputs (0x0F10:0x0F17)
4	GPI	General Purpose Inputs (0x0F18:0x0F1F)
3	CSA	Configured Station Alias (0x0012:0x0013)
2	EIM	ECAT Interrupt Mask (0x0200:0x0201)
1	ALSCR	AL Status Code Register (0x0134:0x0135)
0	EDLCR	Extended DL Control Register (0x0102:0x0103)

USER_RAM_BYTE1 位域

67.4.111 USER_RAM_BYTE2 (0xF82)

7	6	5	4	3	2	1	0
ESCFG	EPUPEC	DCSMET	RSVD	RESET	WP	WDGNT	WDW
RW	RW	RW	N/A	RW	RW	RW	RW
0	0	0	x	0	0	0	0

USER_RAM_BYTE2 [7:0]

位域	名称	描述
7	ESCFG	EEPROM Size configurable (0x0502[7]): 0:EEPROM Size fixed to sizes up to 16 Kbit 1:EEPROM Size configurable
6	EPUPEC	ECAT Processing Unit/PDI Error Counter (0x030C:0x030D)
5	DCSMET	DC SyncManager Event Times (0x09F0:0x09FF)
3	RESET	Reset (0x0040:0x0041)
2	WP	Write Protection (0x0020:0x0031)
1	WDGCNT	Watchdog counters (0x0442:0x0443)
0	WDW	Watchdog divider writable (0x0400:0x0401) and Watchdog PDI (0x0410:0x0411)

USER_RAM_BYTE2 位域

67.4.112 USER_RAM_BYTE3 (0xF83)

7	6	5	4	3	2	1	0
RLED	ELDE	ELDM	MMI	LLC	RSVD		
RW	RW	RW	RW	RW	N/A		
0	0	0	0	0	x	x	x

USER_RAM_BYTE3 [7:0]

位域	名称	描述
7	RLED	Run LED (DEV_STATE LED)
6	ELDE	Enhanced Link Detection EBUS
5	ELDM	Enhanced Link Detection MII
4	MMI	MII Management Interface (0x0510:0x0515)
3	LLC	Lost Link Counter (0x0310:0x0313)

USER_RAM_BYTE3 位域

67.4.113 USER_RAM_BYTE4 (0xF84)

7	6	5	4	3	2	1	0
LDCM	DTLC	DSOU	RSVD	DLIU	RSVD		LALED
RW	RW	RW	N/A	RW	N/A		RW
0	0	0	x	0	x	x	0

USER_RAM_BYTE4 [7:0]

位域	名称	描述
7	LDCM	Link detection and configuration by MI
6	DTLC	DC Time loop control assigned to PDI
5	DSOU	DC Sync Out Unit
3	DLIU	DC Latch In Unit
0	LALED	Link/Activity LED

USER_RAM_BYTE4 位域

67.4.114 USER_RAM_BYTE5 (0xF85)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		DDIOR		RSVD	EEU	ATS	MCP
N/A		RW		N/A	RW	RW	RW
x	x	0	x	x	0	0	0

USER_RAM_BYTE5 [7:0]

位域	名称	描述
5	DDIOR	Disable Digital I/O register (0x0F00:0x0F03)
2	EEU	EEPROM emulation by μ Controller
1	ATS	Automatic TX shift
0	MCP	MI control by PDI possible

USER_RAM_BYTE5 位域

67.4.115 USER_RAM_BYTE6 (0xF86)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					RELEDOR		RSVD
N/A					RW		N/A
x	x	x	x	x	0	x	x

USER_RAM_BYTE6 [7:0]

位域	名称	描述
2	RELEDOR	RUN/ERR LED Override (0x0138:0x0139)

USER_RAM_BYTE6 位域

67.4.116 USER_RAM_BYTE7 (0xF87)

7	6	5	4	3	2	1	0
DCST	DCRT	RSVD		DCS1D	RSVD		
RW	RW	N/A		RW	N/A		
0	0	x	x	0	x	x	x

USER_RAM_BYTE7 [7:0]

位域	名称	描述
7	DCST	DC System Time (0x0910:0x0936)
6	DCRT	DC Receive Times (0x0900:0x090F)
3	DCS1D	DC Sync1 disable

USER_RAM_BYTE7 位域

67.4.117 USER_RAM_BYTE8 (0xF88)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		PPDI	OPDI	APDI	PDICEC	RSVD	DC64
N/A		RW	RW	RW	RW	N/A	RW
x	x	0	0	0	0	x	0

USER_RAM_BYTE8 [7:0]

位域	名称	描述
5	PPDI	PLB PDI
4	OPDI	OPB PDI
3	APDI	Avalon PDI
2	PDICEC	PDI clears error counter
0	DC64	DC 64 bit

USER_RAM_BYTE8 位域

67.4.118 USER_RAM_BYTE9 (0xF89)

7	6	5	4	3	2	1	0
DR	RSVD						
RW	N/A						
0	x	x	x	x	x	x	x

USER_RAM_BYTE9 [7:0]

位域	名称	描述
7	DR	Direct RESET

USER_RAM_BYTE9 位域

67.4.119 USER_RAM_BYTE10 (0xF8A)

7	6	5	4	3	2	1	0
PDIIR	PDIFA	RSVD		APDI	DCL1D	RSVD	
RW	RW	N/A		RW	RW	N/A	
0	0	x	x	0	0	x	x

USER_RAM_BYTE10 [7:0]

位域	名称	描述
7	PDIIR	PDI Information register (0x014E:0x014F)
6	PDIFA	PDI function acknowledge by PDI write
3	APDI	AXI PDI
2	DCL1D	DC Latch1 disable

USER_RAM_BYTE10 位域

67.4.120 USER_RAM_BYTE11 (0xF8B)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				LEDTST	RSVD		
N/A				RW	N/A		
x	x	x	x	0	x	x	x

USER_RAM_BYTE11 [7:0]

位域	名称	描述
3	LEDTST	LED test

USER_RAM_BYTE11 位域

67.4.121 USER_RAM_BYTE14 (0xF8E)

7	6	5	4	3	2	1	0
DIOBS	RSVD						
RW	N/A						

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	x	x	x	x	x	x

USER_RAM_BYTE14 [7:0]

位域	名称	描述
7-6	DIOBS	Digital I/O PDI byte size

USER_RAM_BYTE14 位域

67.4.122 USER_RAM_BYTE15 (0xF8F)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			AUCPDI	SSPDI	DIOPDI	RSVD	
N/A			RW	RW	RW	N/A	
x	x	x	0	0	0	x	x

USER_RAM_BYTE15 [7:0]

位域	名称	描述
4	AUCPDI	Asynchronous μ C PDI
3	SSPDI	SPI Slave PDI
2	DIOPDI	Digital I/O PDI

USER_RAM_BYTE15 位域

67.4.123 USER_RAM_BYTE19 (0xF93)

7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	SCP	RMII	URGP	RSVD	CIA	IPARO	RGMII
N/A	RW	RW	RW	N/A	RW	RW	RW
x	0	0	0	x	0	0	0

USER_RAM_BYTE19 [7:0]

位域	名称	描述
6	SCP	Security CPLD protection
5	RMII	RMII
4	URGP	Use RGMII GTX_CLK phase shifted clock input
2	CIA	CLK_PDI_EXT is asynchronous
1	IPARO	Individual PHY address read out (0x0510[7:3])
0	RGMII	RGMII

USER_RAM_BYTE19 位域

67.4.124 PDRAM (0x1000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PDRAM [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	Input Data

PDRAM 位域

67.4.125 PDRAM_ALS (0x10000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PDRAM_ALS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	

PDRAM_ALS 位域

67.4.126 GPR_CFG0 (0x1F000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																		CLK100_EN	EEPROM_EMU	RSVD								I2C_SCLK_EN	RSVD		PROM_SIZE
N/A																		RW	RW	N/A								RW	N/A		RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0

GPR_CFG0 [31:0]

位域	名称	描述
13	CLK100_EN	core 时钟使能 0: 关闭时钟 1: 打开时钟
12	EEPROM_EMU	1: EEPROM 仿真模式, 外部无 eeprom (默认) 0: 外部有连接 eeprom
3	I2C_SCLK_EN	PROM 时钟引脚输出使能
0	PROM_SIZE	设置 EERPOM 大小: 0: 最大 16kbit 1: 32kbit ~ 4Mbit

GPR_CFG0 位域

67.4.127 GPR_CFG1 (0x1F004)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SYNC1_IRQ_EN	SYNC0_IRQ_EN	RSTO_IRQ_EN	RSVD																SYNC1_DMA_EN	SYNC0_DMA_EN	RSVD		LATCH1_FROM_IO	LATCH0_FROM_IO	RSTO_OVRD	RSTO_OVRD_ENJ	RSVD				
RW	RW	RW	N/A																RW	RW	N/A		RW	RW	RW	RW	N/A				
0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x

GPR_CFG1 [31:0]

位域	名称	描述
31	SYNC1_IRQ_EN	sync1 信号中断使能
30	SYNC0_IRQ_EN	sync0 信号中断使能
29	RSTO_IRQ_EN	RST 信号中断使能
13	SYNC1_DMA_EN	sync1 dma 使能
12	SYNC0_DMA_EN	sync0 dma 使能
9	LATCH1_FROM_IO	latch1 信号来源 0: 来自于 NTM 比较输出 0 1: 来自于芯片引脚
8	LATCH0_FROM_IO	latch0 信号来源 0: 来自于电机 trig_mux 1: 来自于芯片引脚
7	RSTO_OVRD	RSTO_OVRD_ENJ 设 0 时, 此位控制 RST 输出信号
6	RSTO_OVRD_ENJ	输出 RST 信号来源 0: 来自于寄存器 RSTO_OVRD 1: 来自于 ecat 模块内部

GPR_CFG1 位域

67.4.128 GPR_CFG2 (0x1F008)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		NMII_LINK2_FROM_IO	NMII_LINK2_GPR	RSVD		NMII_LINK1_FROM_IO	NMII_LINK1_GPR	RSVD		NMII_LINK0_FROM_IO	NMII_LINK0_GPR	RSVD																			
N/A		RW	RW	N/A		RW	RW	N/A		RW	RW	N/A																			
x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

GPR_CFG2 [31:0]

位域	名称	描述
29	NMII_LINK2_FROM_IO	0: ecat 模块 LINK2 来自于寄存器 1: ecat 模块 LINK2 来自于芯片引脚
28	NMII_LINK2_GPR	NMII_LINK2_FROM_IO 置 0 时, 此位控制 ecat 模块的 LINK2 信号, 0 代表 link 建立, 1 代表 link 断开
25	NMII_LINK1_FROM_IO	0: ecat 模块 LINK1 来自于寄存器 1: ecat 模块 LINK1 来自于芯片引脚
24	NMII_LINK1_GPR	NMII_LINK1_FROM_IO 置 0 时, 此位控制 ecat 模块的 LINK1 信号, 0 代表 link 建立, 1 代表 link 断开
21	NMII_LINK0_FROM_IO	0: ecat 模块 LINK0 来自于寄存器 1: ecat 模块 LINK0 来自于芯片引脚
20	NMII_LINK0_GPR	NMII_LINK0_FROM_IO 置 0 时, 此位控制 ecat 模块的 LINK0 信号, 0 代表 link 建立, 1 代表 link 断开

GPR_CFG2 位域

67.4.129 PHY_CFG0 (0x1F010)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	MAC_SPEED	RSVD	PHY_OFFSET_VAL				PORT2_RMII_EN		RSVD						PORT1_RMII_EN	RSVD						PORT0_RMII_EN		RSVD							
N/A	RW	N/A	RW				RW		N/A						RW	N/A						RW		N/A							
x	0	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

PHY_CFG0 [31:0]

位域	名称	描述
30	MAC_SPEED	工作速度 0: 10M 1: 100M
28-24	PHY_OFFSET_VAL	PHY 地址偏移值, ESC 的 MII 访问的地址为 PHY 地址 (寄存器 0x512) 加上该 PHY 地址偏移值
23	PORT2_RMII_EN	0: 端口 2 使用 MII 模式 1: 端口 2 使用 RMII 模式
15	PORT1_RMII_EN	0: 端口 1 使用 MII 模式 1: 端口 1 使用 RMII 模式
7	PORT0_RMII_EN	0: 端口 0 使用 MII 模式 1: 端口 0 使用 RMII 模式

PHY_CFG0 位域

67.4.130 PHY_CFG1 (0x1F014)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0							
RSVD																					RMII_REFCLK_SEL		REFCK_25M_INV		RMII_P2_RXCK_REFCLK_OE		RMII_P1_RXCK_REFCLK_OE		RMII_P0_RXCK_REFCLK_OE		REFCK_25M_OE		RMII_P2_TXCK_REFCLK_OE		RMII_P1_TXCK_REFCLK_OE		RMII_P0_TXCK_REFCLK_OE	
N/A																					RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

PHY_CFG1 [31:0]

位域	名称	描述
10-8	RMII_REFCLK_SEL	RMII 模式 50M 时钟输出选择 0: 从 RX 时钟输出 1: 从 TX 时钟输出
7	REFCK_25M_INV	25M 时钟输出取反
6	RMII_P2_RXCK_REFCLK_OE	RMII 模式端口 2 接收时钟输出使能
5	RMII_P1_RXCK_REFCLK_OE	RMII 模式端口 1 接收时钟输出使能
4	RMII_P0_RXCK_REFCLK_OE	RMII 模式端口 0 接收时钟输出使能
3	REFCK_25M_OE	25M 时钟输出使能

位域	名称	描述
2	RMII_P2_TXCK_R EFCLK_OE	RMII 模式端口 2 发送时钟输出使能
1	RMII_P1_TXCK_R EFCLK_OE	RMII 模式端口 1 发送时钟输出使能
0	RMII_P0_TXCK_R EFCLK_OE	RMII 模式端口 0 发送时钟输出使能

PHY_CFG1 位域

67.4.131 GPIO_CTRL (0x1F020)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SW_LATCH_GPI	SW_LATCH_GPO	RSVD																GPI_OVERRIDE_EN	GPI_TRIG_EN	GPI_TRIG_SEL			RSVD			GPO_TRIG_EN	GPO_TRIG_SEL				
WO	WO	N/A																RW	RW	RW			N/A			RW	RW				
0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

GPIO_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	SW_LATCH_GPI	当 gpi_trig_sel 设置成 9 时，设置此位将 GPI 值存到 GPI 读取值寄存器中
30	SW_LATCH_GPO	当 gpo_trig_sel 设置成 9 时，设置此位将 GPO 值存到 GPO 读取值寄存器中
13	GPI_OVERRIDE_EN	GPI 改写使能 0: GPI 来自于芯片引脚 1: GPI 来自于 gpi_override 寄存器
12	GPI_TRIG_EN	GPI 触发锁存使能 0: GPI 读取值来自于引脚或寄存器（改写使能时） 1: 在 gpi_trig_sel 指定的事件发生时，将 GPI 的值锁存到 GPI 读取值寄存器中
11-8	GPI_TRIG_SEL	GPI 触发锁存使能时，选取触发信号 0000: SOF; 0001: EOF; 0010: SYNC0 上升沿; 0011: SYNC1 上升沿; 0100: LATCH0 上升沿; 0101: LATCH1 上升沿; 0110: LATCH0 下降沿; 0111: LATCH1 下降沿 1000: 看门狗触发; 1001: 软件触发（设置 sw_latch_gpi）; 其他值无触发

位域	名称	描述
4	GPO_TRIG_EN	GPO 触发锁存使能 0: GPO 引脚来自于 ethercat, GPO_REG 寄存器不会更新 1: GPO 引脚来自于 GPO_REG, 在 gpo_trig_sel 指定的事件发生时, 将 ethercat 输出的 GPO 的值锁存到 GPO 读取值寄存器 (GPO_REG0, GPO_REG1) 中
3-0	GPO_TRIG_SEL	GPO 触发锁存使能时, 选取触发信号 0000: SOF; 0001: EOF; 0010: SYNC0 上升沿; 0011: SYNC1 上升沿; 0100: LATCH0 上升沿; 0101: LATCH1 上升沿; 0110: LATCH0 下降沿; 0111: LATCH1 下降沿 1000: 看门狗触发; 1001: 软件触发 (设置 sw_latch_gpo); 1110: 使用 gpo_trig_cfg 控制触发 其他值无触发

GPIO_CTRL 位域

67.4.132 GPI_OVERRIDE0 (0x1F030)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR_OVERRIDE_LOW																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

GPI_OVERRIDE0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR_OVERRIDE_LOW	低 32 位 GPI 改写值

GPI_OVERRIDE0 位域

67.4.133 GPI_OVERRIDE1 (0x1F034)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GPR_OVERRIDE_HIGH																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GPI_OVERRIDE1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	GPR_OVERRIDE_HIGH	高 32 位 GPI 改写值

GPI_OVERRIDE1 位域

67.4.134 GPO_REG0 (0x1F038)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GPO_REG0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	GPO 低 32 位读取值, 在 GPO 触发使能后, 在触发信号发生时, 将 ethercat 输出的 GPO 信号锁存到该寄存器中

GPO_REG0 位域

67.4.135 GPO_REG1 (0x1F03C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GPO_REG1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	GPO 高 32 位读取值

GPO_REG1 位域

67.4.136 GPI_REG0 (0x1F040)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GPI_REG0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	GPI 低 32 位读取值，在 GPI 触发使能后，在触发信号发生时，将引脚的 GPI 信号或改写值锁存到该寄存器中

GPI_REG0 位域

67.4.137 GPI_REG1 (0x1F044)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GPI_REG1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	GPI 高 32 位读取值

GPI_REG1 位域

67.4.138 GPR_STATUS (0x1F060)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
NLINK2_PADSEL				NLINK1_PADSEL				NLINK0_PADSEL				PDI_SOF	PDI_EOF	PDI_WD_TRIGGER	PDI_WD_STATE	RSVD				SYNC_OUT1	SYNC_OUT0	RSVD	LED_STATE_RUN	LED_ERR	LED_RUN	DEV_STATE	LINK_ACT				

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R				R				R				R	R	R	R	N/A						R	R	N/A	R	R	R	R	R	R	R
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

GPR_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
31-28	NLINK2_PADSEL	当前 LINK2 引脚选择
27-24	NLINK1_PADSEL	当前 LINK1 引脚选择
23-20	NLINK0_PADSEL	当前 LINK0 引脚选择
19	PDI_SOF	当前 SOF 值
18	PDI_EOF	当前 EOF 值
17	PDI_WD_TRIGGE R	当前看门狗触发值
16	PDI_WD_STATE	当前看门狗状态值
9	SYNC_OUT1	当前 SYNC1 值
8	SYNC_OUT0	当前 SYNC0 值
6	LED_STATE_RUN	当前 LED_STATE_RUN 值
5	LED_ERR	当前 LED_ERR 值
4	LED_RUN	当前 LED_RUN 值
3	DEV_STATE	当前 DEV_STATE 值
2-0	LINK_ACT	当前端口 LINK 状态

GPR_STATUS 位域

67.4.139 IO_CFG (0x1F080 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									INVERT	FUNC_ALT					
N/A																										RW	RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	

IO_CFG [31:0]

位域	名称	描述
4	INVERT	0: 正常输入/输出 1: 输入/输出取反

位域	名称	描述
3-0	FUNC_ALT	设置 CTR[x] 引脚信号映射。 0:NMII_LINK0 1:NMII_LINK1 2:NMII_LINK2 3:LINK_ACT0 4:LINK_ACT1 5:LINK_ACT2 6:LED_RUN 7:LED_ERR 8:RESET_OUT 当 CTR[x] 引脚映射到输出信号时，允许多个引脚同时输出相同的信号； 当 CTR[x] 引脚映射到输入信号时，每个输入信号只允许映射一个引脚，因此当多个引脚被配置为映射同一输入信号时，最后被配置的引脚生效。 例如，对 CTR0 寄存器写入 2，则配置了 NMII_LINK2 信号从 CTR[0] 引脚输入，之后再对 CTR2 寄存器写入 2，则 NMII_LINK2 改为从 CTR[2] 引脚输入，之前配置的 CTR[0] 引脚会变成未定义引脚。

IO_CFG 位域

68 时间敏感网络交换机 TSW

68.1 概述

本章节主要介绍 TSW 的主要特性与接口，以及一些表项的配置与维护方法等相关的内容。

TSW 支持的主要特性为：

功能	主要特性
接口	· 支持一个对内的 CPU 接口和三个对外的以太网接口 · 三路以太网接口支持 RMII（100M）和 RGMII（100M/1000M）全双工 · 对内的 CPU 接口支持内置 DMA · 支持灵活的事件输出和输入 · 支持 3 组独立的 MDC/MDIO
协议族	· 支持 IEEE 802.3 · 支持 IEEE 802.1AS · 支持 IEEE 802.1Qav · 支持 IEEE 802.1Qbv · 支持 IEEE 802.1Qch · 支持 IEEE 802.1Qbu 和 802.3br · 支持帧抢占 · 对内的 CPU 端口支持 IEEE 802.1QCI · 对内的 CPU 端口支持 IEEE 802.1CB
二层交换特性	· 支持 cut-through 和 store forward · 每个端口支持 8 个优先级队列 · 支持 IEEE 802.1Q VLAN tagging/untaging · 支持基于端口的 VLAN · 支持 VLAN PCP 的优先级映射 · 支持 IGMP snooping、LLDP · 支持直通转发与存储转发模式 · 支持 128 深度的动态或静态 mac table · 支持 mac 表的老化 · 支持组播和广播 · 支持基于端口的镜像

表 322: TSW 主要特性

68.2 TSW 架构图

本模块的结构图如图 136。

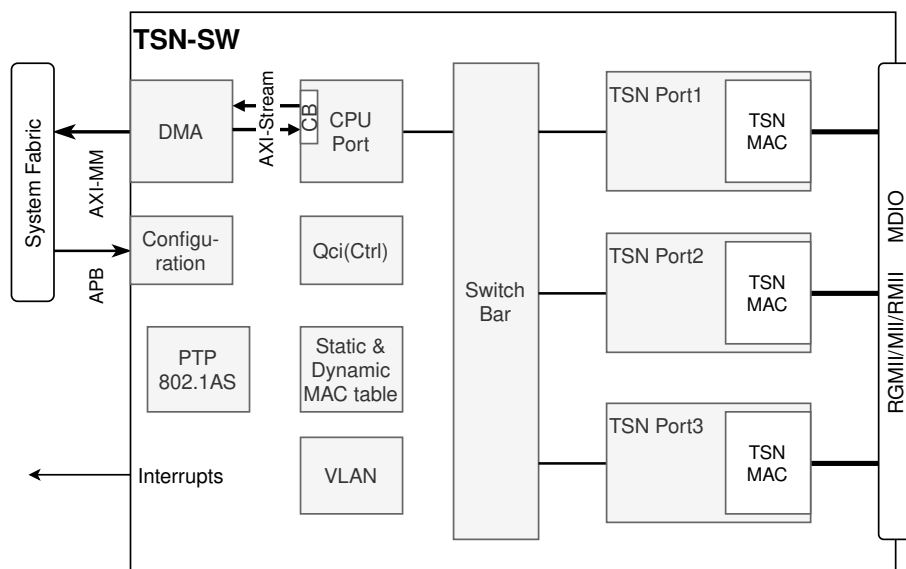


图 136: TSW 结构框图

Switch Bar 实现了四个接口的交换转发，内部为 crossbar 结构。CPU Port 为对内部 CPU 的接口，支持 IEEE802.1Qci 和 IEEE802.1CB。PTP 模块可实现 IEEE802.1AS 的时间同步协议，支持 master 时钟或 slave 时钟节点。Mac table 可实现静态或动态的 MAC 转发表。VLAN 模块可实现基于端口的 VLAN 功能。DMA 模块实现 AXI stream 接口向 AXI4 接口的转换，可实现对系统内存的访问。

TSN Port 结构框图如图 137。

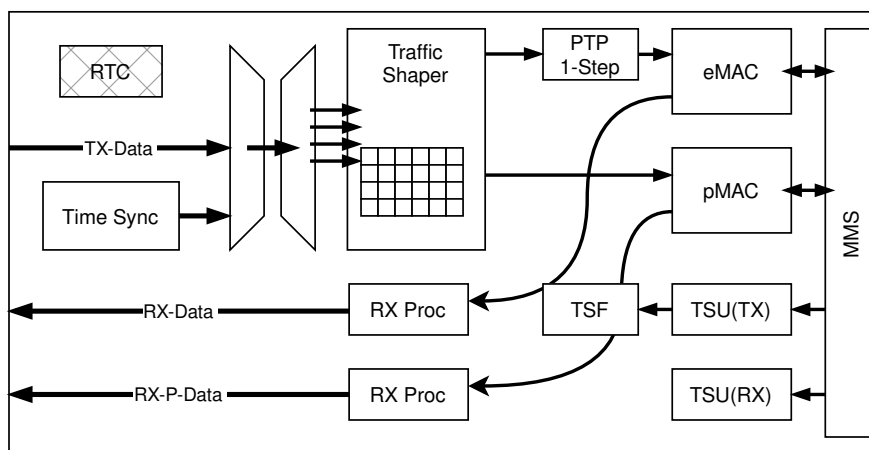


图 137: TSN Port 结构框图

TSW 的三个对外接口中实现了 emac 和 pmac，数据经过 MAC 合并逻辑（MMS: MAC Merger Sublayer）到达 IO。每个接口中都有各自的 8 个优先级队列的缓存与调度、时间同步模块、时间戳模块（TSU）。仅 Port1 中含有 RTC 模块，其 RTC 输出会被分发至所有 port。

68.3 功能说明

68.3.1 PHY 接口，时钟配置

TSW 的每个 Port 和芯片 IO 之间都有一个接口逻辑，通过 GPR 寄存器配置 PHY 接口以及时钟。其中的时钟模块逻辑如图 138

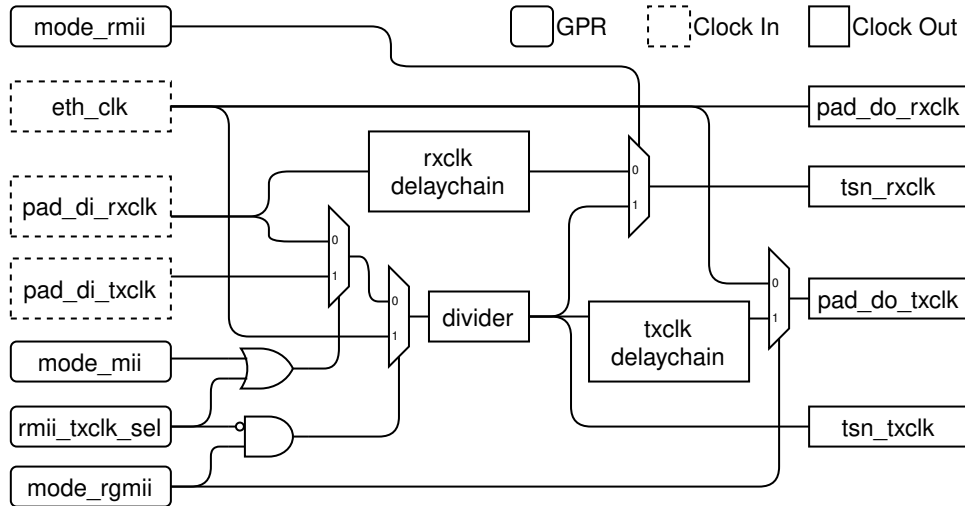


图 138: TSN 时钟模块

时钟模块包含 3 个时钟源，分别为由 System Control 提供的 eth_clk、TXCLK PAD 的输入信号 pad_di_txclk 和 RXCLK PAD 的输入信号 pad_di_rxclk。时钟模块使用这三个时钟源生成 TSN Port 所需的 TX、RX 时钟以及送到 PAD 的 TX、RX 时钟。

RGMI 模式下由芯片和 PHY 分别提供 TXCLK 和 RXCLK，所以 TXCLK PAD 处于输出模式下，RXCLK PAD 处于输入模式下。MII 模式下 TX、RX 时钟全部由 PHY 提供，所以两个 PAD 均处于输入模式下。

RMII 模式可以通过 RMII_TXCLK_SEL 选择作为 REFCLK 的时钟 PAD，使用 PAD_OE_ETH_REFCLK 配置被选为 REFCLK PAD 的输出使能。若使能 REFCLK 输出，则需同时使能 REFCLK 时钟对应 PAD 的 LOOP_BACK 功能，使输出时钟环回到时钟模块的输入。LOOP_BACK 配置见 IOC 寄存器。

68.3.2 MAC 模块

全双工的 IEEE 802.3 MAC (Media Access Control) 模块位于 TSN Port 中。不包含 FIFO 缓冲，针对最小出入延迟进行了优化，从而根据 IEEE 802.1AS 为以太网链路提供最佳的延时。

MAC 模块会在发送数据中添加前导码、帧开始分隔符 (SFD) 和循环冗余校验 (FCS)，并在接收的帧中去除这些部分。每个以太网帧必须至少包含从目的地址 (DST) 到 FCS 的 64Byte 数据。如果主机想要发送一个小于此长度的帧，MAC 模块会添加填充字节 (0x00)。

MAC 模块对数据传输时透明的，因此大多数情况，除了运行前必须设置正确的以太网 MAC 地址外，无需进一步交互。MAC 模块中的 MAC 地址用于检查接收帧的目的地址，在非 PROMISC 模式下丢弃 MAC 地址不匹配的帧。

一个 TSN Port 中包含两个完全相同的 MAC 模块，用于有帧抢占需求的应用场景。无帧抢占的应用中只使用被称为 eMAC 的单一 MAC 模块，详细的应用请查阅帧抢占章节。

68.3.3 交换转发

68.3.3.1 交换模块

TSW 模块中支持无阻塞的 crossbar 结构的交换功能，支持存储转发与直通转发模式。TSW 模块中的交换模块有两层独立的 crossbar，第二层 crossbar 专用于 preemptable 流量的交换，第一层 crossbar 用于其他流量的转发，可支持存储转发和直通转发模式。这样 preemptable 流量具有独立的 crossbar，避免了对其他流量的影响。

68.3.3.2 查找表

TSN-SW 使用 CAM (Content Address Memory) 表中配置的 VLAN-ID 和目标 MAC 对传入帧进行转发和过滤。传入帧的 MAC 和 VLAN-ID 将在一个索引列表中进行快速搜索。如果查表成功，则将执行 ALMEM (Action List Memory) 中的对应的索引。在这种方式定义了转发向量或者允许丢弃特定匹配项。此外，还可以为数据流定义 TSN 队列的映射。

CPU 可以为不同的转发方案配置 TSN-SW。可以为不同的 MAC 地址和 VLAN-ID 指定路由信息。

查找表中定义了特殊的帧类型，这些帧通过各自的 ALMEM 条目单独处理：

- 广播帧 FF:FF:FF:FF:FF:FF
- 未知帧 (CAM 表未命中)
- 内部帧 01:80:C2:00:00:00 - 01:80:C2:00:00:0F (不由 802.1D 交换)

默认情况，广播帧和未知帧将转发到除了自身以外的其他端口上，内部帧将转发到 CPU 的端口上。

CAM-Table 包含三个部分：DEST_MAC，VLAN_ID 和 VLAN_PORT。

VLAN_PORT 表检查数据帧中的 VLAN-ID 与表中是否存在匹配条目，控制 VLAN 标签在每个端口的出入。如果一个 VLAN-ID 没有被配置到某端口上，则在此端口上则具有此 VLAN-ID 的所有输入和输出帧将被阻止。

VLAN 表允许为每个端口配置 4096 种不同的 VLAN-ID。对应 IEEE 802.1Q 标准中定义的 TCI 中 VID 的最大范围。

DEST_MAC 与 VLAN_ID 强耦合，通过查表得到一条索引，该索引用于从 ALMEM 中得到对应的操作。

ALMEM 使用 CAM 查表后的索引查找该数据帧需要发起的转发操作，根据 PCP 信息选择输出端口的流量队列 (Traffic Queue) 映射。

ALMEM 中 QSEL 可以有三种选择：

- 使用 ALMEM 中设定的固定队列
- 使用默认 PCP-QUEUE 映射
- 使用自定义 PCP-QUEUE 映射

如果一个数据帧没有在 ALMEM 中找到对应的索引，则使用查找表的通用条目 (广播、未知或内部帧) 处理。

入口处无标签的数据帧将使用内部 TAG 标记，并使用该 PCP 值处理。

如表 323 为 TSW 默认的 PCP-QUEUE 映射，与 IEEE 802.1Q-2022 8.6.6 Table8-5 相同。

注意：用于时间同步的 PTP 流量也被映射到了流量队列中。这个流量由 TSN-EP 模块配置和生成，选择的队列可能与其他流量共用，因此不建议在这个队列中使用帧抢占。

		Num. of Queues							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Traffic Queue							
PCP	0	0	1	2	3	4	4	5	6
	1	0	1	2	3	4	5	6	7
	2	0	1	2	2	3	3	4	5
	3	0	1	2	2	3	3	3	4
	4	0	1	1	2	2	2	2	3
	5	0	0	1	1	2	2	2	2
	6	0	0	0	1	1	1	1	1
	7	0	0	0	0	0	0	0	0

表 323: 默认流量队列映射

查找表支持由软件主动发起查表请求，并读取查找表的反馈快速搜寻查找表中的转发信息。除此之外 CAM 表还包括一组 HIT MEM，当有数据帧查表命中某一条目时，HIT MEM 中的对应 bit 会置位，可实现软件协助的老化操作。

TSW 模块支持软件借助的 MAC 地址学习功能，软件对查找表的访问需要以命令接口的方式进行，在软件看来命令接口是对一组寄存器的操作组合，比如 ALMEM APB2AXIS 寄存器，LOOKUP AXIS2APB 寄存器等，通过多组命令寄存器的操作，可以实现对查找表内容的增加、删除、查询等动作。

68.3.3.3 无标签/有标签端口

无标签/有标签端口也被称为 access / trunk 端口。交换逻辑仅处理 C-VLAN 标签（0x8100）。

每个端口的本地 VLAN-ID 默认为 1，且默认为有标签端口。

无标签（access）端口只传输无 VLAN 标签的或标签中的 VLAN-ID 与此端口本地 VLAN-ID 相同的数据帧。传出数据的 VLAN 标签将在 VLAN-ID 与端口匹配时被剥除。有标签（trunk）端口传输无 VLAN 标签的和所有 VLAN-ID 标签的数据帧；像无标签端口一样，传出数据标签中的 VLAN-ID 与端口匹配时将被剥除。对 VLAN-ID 的过滤发生在交换逻辑的查找表阶段。

无 VLAN 标签的数据帧，将在进入交换逻辑前添加对应端口的本地 VLAN-ID 标签，有 VLAN 标签的数据帧则根据端口类型（access / trunk）判断是否进入交换逻辑。使能对应端口的 TAGGING.FORCE 位，可以强制任意数据都添加端口的本地 VLAN-ID 标签，在已有标签的数据帧上可以实现双重标签。

PORT_MAIN 系列寄存器可设置端口在交换逻辑中的功能。

68.3.4 时间同步与 RTC

68.3.4.1 RTC 模块

RTC 模块中存在一个 Free Running 的本地时间。实时时间由本地时间与实时时间偏移值叠加得到。实时时间偏移可以动态修改。

本地时间由 32bit 秒部分和 30bit 纳秒部分组成，可通过寄存器 CURTIME_SEC 和 CURTIME_NS 读取。本地时间在每个时钟周期自增，其增量由 TIMER_INCR 指定。

本地时间与实时时间的偏移值由寄存器 RTC_OFS_NS、RTC_OFS_SL 以及 RTC_OFS_SH 组成。通过设置有符号的 RTC_OFS_CH 可以动态的改变实时时间偏移值，该值以每时钟周期 $\frac{a}{2^a}$ NS 为单位调整实时时间偏移的值。

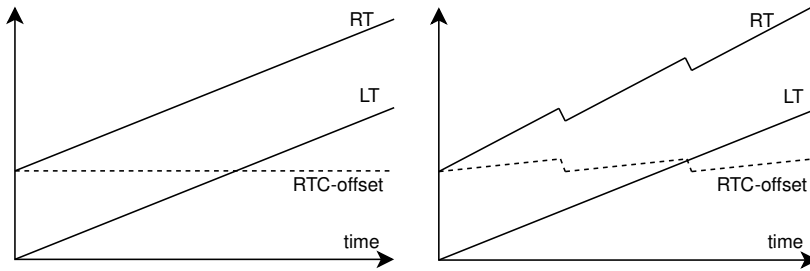


图 139: RTC 本地时间与实时时间

PPS (Pulse-Per-Second) 在实时时间秒的部分变化时触发，可用于同步精度的测量。

闹钟 (Alarm) 事件基于实时时间，在实时时间 $\geq$ 闹钟时间置位，可生成中断。

RTC 还包含以纳秒为单位的定时器，用于系统内的精确定时。定时器会生成一个名为 “timer_clk_a” 的内部信号，根据 RTC.TIMER_A_PERIOD 寄存器进行翻转。该信号始终通过 PPS 信号与实时时间对齐。中断事件发生在 “timer_clk_a” 信号上升沿处。

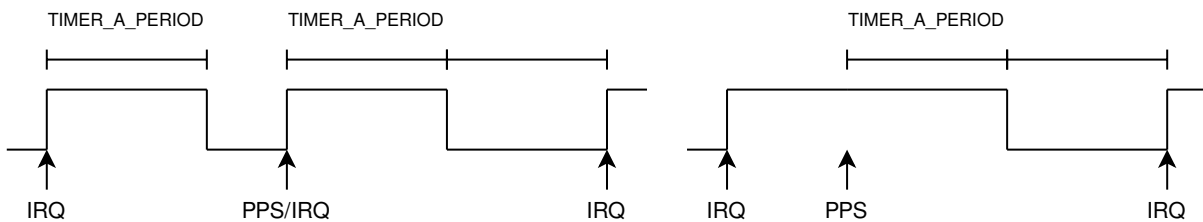


图 140: 定时器与 PPS, TIMER_A_PERIOD 之间的关系

68.3.4.2 时间戳单元与时间戳 FIFO

时间戳单元 (TSU) 用于获取网络帧实际发送和接收时本地时间的的时间戳，格式与本地时间相同。由时间同步模块的 TX Buffer 发送的数据包，其时间戳会被转发至对应的 Buffer。

常规发送路径上发送的数据包，当 UTAG 不为 0 时，其时间戳将报告给时间戳 FIFO (TSF)，最多 255 个可用条目。

68.3.4.3 时间同步模块

时间同步模块包含 8 个只写的 TX Buffer，8 个只读的 RX Buffer 和 5 个定时器，用于 PTP 报文的交互。

每个 TX Buffer 可容纳 240 Byte 的数据，可预先装填待发送的 PTP 报文，再由 PTP_TX_TRIG 触发发送，经过 MAC 发送后将生成发送时间戳，存储在对应 TX Buffer 紧接的 TX Timestamp 位置。

每个 RX Buffer 可容纳 240 Byte 的数据。PTP 帧通过目的 MAC 地址 “01:80:C2:00:00:0E” 进行识别。一次只能将一个 Buffer 映射到地址空间。下一个 Buffer 可以通过将 PTP_RX_STS.NXT 写 1 进行选择。大于 242 Byte 的 PTP 帧超出部分会被丢弃，寄存器中帧长度指示了帧的原始大小。

5 个定时器由一个从系统时钟分频后的时钟驱动，这些硬件定时器可以分配给 PTP 协议中的定期事件。比如：周期性发送 PdelayRequest 报文、周期性发送 Announce 报文、周期性发送 Sync 报文、Announce 报文的超时检查、Sync 报文的超时检查。

注意：240 Byte 的 TX Buffer 足以容纳大多数的 PTP 报文。只有到 GM 的路径序列大于 20 跳时才无法满足。这种情况下可以选择不使用路径序列传输这些帧，或者使用常规的发包方式。由于跳数对同步精度和抖动有影响，因此到 GM 有如此大的路径不认为是一种常规情况。

68.3.4.4 PTP 1-step

PTP 1-step 功能用于修改 PTPv2 Sync 帧中的“CorrectionField”部分。硬件逻辑在 PTP 包头没有设置“twoStepFlag”时修改其整数纳秒部分，亚纳秒部分仅在发生故障时将其值修改为 0xFFFF。

帧发送的过程中硬件将会读出寄存器中由软件写入的上游数据时间，计算出纳秒为单位的驻留时间，即 $\text{syncEventEgressTimestamp} - \text{upstreamTxTime}$ ，调整帧中的 CorrectionField。

驻留时间不能为负且不能超过 1 秒，否则会发生故障。这时 CorrectionField 被设置为除符号位外的全 1。

注意：由于内部逻辑在帧修改上的时间预算，TSN 的系统时钟不应该小于 tx clk 超过三分之一。即对于千兆以太网，125MHz 的 tx clk 下，系统时钟最小约 40MHz。

68.3.5 流量调度

TSN 对外的每个端口中都含有一个称为流量整形器（Traffic Shaper）的模块，用于调度每个端口的对外输出流量。

68.3.5.1 流量队列

流量整形器中存在 8 个 FIFO 结构的流量队列（TQ: Traffic Queue），不同数据流量中的 PCP 与 TQ 的映射由查找表灵活配置。每个 TQ 都有一个与之关联的最大 SDU MXSDU（SDU: Service Data Unit），TQ 剩余空间足以保存 MXSDU 的数据指示为 TQAV.AVAIL，可配置生成中断。

8 个 TQ 的经门控模块汇聚，其他的流量调度功能模块，如基于信用的流量整形，直接控制门控模块的调度。

68.3.5.2 严格优先级调度

整形器中的每个队列有一个固定的优先级，TQ0 最高 7 最低。在没有 CBS 和 TAS 参与时，门控模块的调度严格遵循 TQ 的优先级。

68.3.5.3 基于信用的流量整形

基于信用的流量整形 (CBS: Credit Based Shaper IEEE 802.1Qav) 为出队列门控调度，每个 TQ 有对应的单独设置，保证高优先级流量的带宽符合预期需求。idle slope 只能在 CBS_EN 为 0 时设置。

其内部为由接口 tx_clk 驱动的计数器，计数的基本单位为以太网帧中一个 TX_CLK 能传输的有效 bit 数，且 idle slope 不能为 0。

举例说明，对于 1000M RGMII 接口，TX_CLK 为 125MHz，则接口每个时钟周期可最多传输 8bit 有效数据。若需求 25% 带宽限制，则目标每 CLK 有效数据为 $8\text{bit} \times 25\% = 2.0 \text{ bit/clk}$ ，此时 idle slope 的设置值需要为

0x00020000，其含义是 2.0bit per tick，对应数据带宽为 250M；若不更改 idle slope，而端口速率降低到 100Mbps，此时端口每 CLK 可传输的有效数变为 4bit，此时的 idle slop 配置则意味着 $4bit \div 2bit$ ，即 50% 的带宽。

68.3.5.4 时间感知整形器 TAS

TAS 是基于循环时间队列的调度方式，直接控制 TQ 的出队列门控。TAS 模块使用深度为 255 的门控列表决定当前时刻 TQ 的输出使能，即为门的开与关。如图 141 表示了三个 TQ 在有 4 个条目时间队列中的门控情况。门控列表从相对于 RTC 的 BaseTime 开始，以 CycleTime 为周期进行循环。

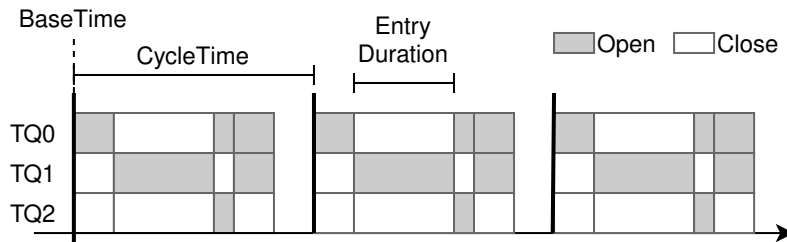


图 141: 循环时间队列

措辞说明：根据 IEEE802.1Q 中的相关描述，所有被称为 Admin* 的属性均为当前配置项，但在切换配置之前不会生效。切换配置后这些 Admin* 属性配置将生效变为活动状态，会被称为 Oper*。

BaseTime（寄存器 ABASETM）指示了循环队列相关配置更改的生效时间，其格式与 RTC 相同。通过向 TAS_CRCSR.CFGCHG 写 1 来触发配置更改。只要尚未到达该时间，配置将一直处于挂起状态。AdminBaseTime 必须设置在未来，即大于 RTC 时间，否则配置将立即生效并设置配置错误标志。

在寄存器 AdminControlList（ACLIST）中设置 TAS 每个条目的配置信息，包括队列的门控状态、此条目的持续时间以及由 IEEE 802.1Q-2022 Table 8-7 描述的 OP code。关于循环排队与转发的配置项见相关章节。对于同时打开的 TQ 遵循优先级调度。

ACLIST 中的每个条目都可以配置不同的持续时间，每次循环都将以 ACLIST 的条目 0 为起始。当所有条目总时间小于一个循环时间时，最后一个条目将被延长。

ACLIST 在生效前是可读写的，在生效后将变为 OperControlList，此时将无法访问，读 ACLIST 寄存器将返回生效前的值。

MXTKi 允许系统设置一个保护带，表示最长的数据包持续时间。在队列在下一个门控关闭事件到达之前没有足够时间传送新数据包时，将提前停止发包。当门控关闭事件到达时仍有数据包在传输，则会对累加 TXOV 计数器，此计数器可被软件重置。这可能发生在以下情况：

- 错误的 MXTKi 值或过大的帧
- TAS 条目中存在某条目持续时间小于 MXTKi
- 循环不是从所有的门都打开开始的，因此重新启动循环可能会导致门立即关闭。

68.3.5.5 循环排队与转发

IEEE802.1Qch 规定了循环排队与转发（CQF: Cyclic Queuing and Forwarding），CQF 为时间敏感的流量提供确定且易于计算的延迟。

CQF 的实现基于 TQ 及 TAS，占用两条 TQ，为 TQ 提供输入转发，两 TQ 交替实现目标流量的接收及发送，

使其延时可控。如图 142 显示在 CQF 驱动下流的排队与转发示例。示例中使用 TQ0 和 TQ1 作为 CQF 队列，对流 A 进行排队转发；流 B 为一般流量，使用队列 TQ2。示例中 TAS 的条目延时相等，TQ0 和 TQ1 交替开启输出门控，流 A 被 CQF 模块交替发送给输出被关闭的 TQ0 或 TQ1，最终流 A 被对齐至 TAS 条目起始时间，其周期延时等于 TAS 条目延时。

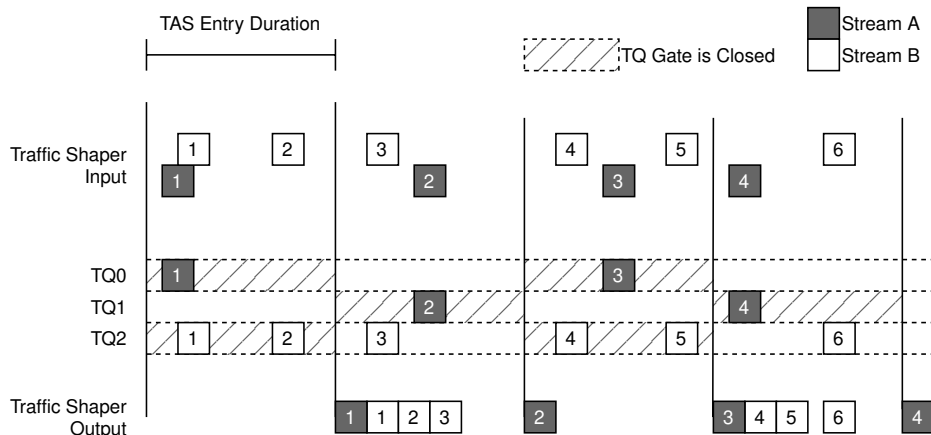


图 142: CQF 驱动下流的排队与转发

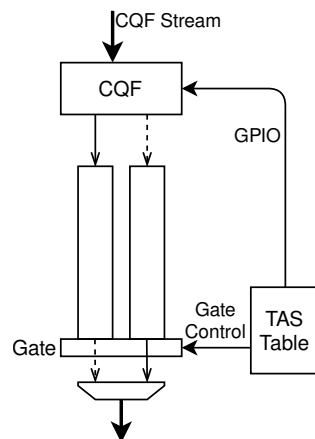


图 143: TAS 与 CQF

Traffic shaper 中 TQ 入口处有一个 CQF 控制器，用于控制 CQF 流与 TQ 的转发关系。CQF 的运行过程为奇偶循环，TAS 条目中含有一个配置项 GPIO（Gate parity indication output）用于告知 CQF 当前的奇偶状态。TAS 和 CQF 关系如图 143 所示。

因为每个 CQF 的实现需要使用两个 TQ，所以 Traffic Shaper 中 8 个 TQ 块至多支持 4 组 CQF 配置。在 QCHCFG[X].CTRL 中配置此 CQF 使用哪个 GPIO bit 作为奇偶标志、用作 CQF 功能的 TQ 以及目标流的原始队列。在 TAS 条目中对应 CQF 需求配置 TQ 门控状态以及 GPIO 状态。

68.3.6 CPU 端口工具

CPU 端口不同于对外的转发端口，其中不存在 Traffic Shaper 模块，即不存在 8 个优先级队列以及调度算法，但包含了 CB 模块和 QCI 模块。对应的结构如图 144 所示。

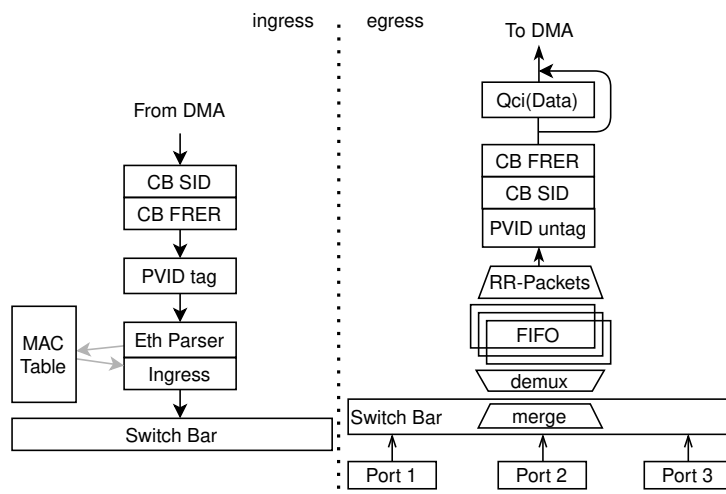


图 144: CPU 端口的 ingress, egress 结构

使用 CPU 端口发送和接收的数据含有一个专用的头，用于指定或指示其他逻辑中的有用信息，其数据结构

如图 145。

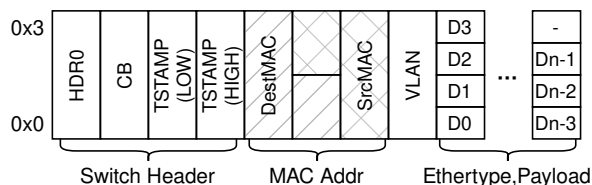


图 145: 含有 VLAN 的 CPU 端口数据帧结构

所有送往 CPU 端口的数据即 RX 帧，会自动添 Switch Header，其 HDR0 内容见表 324，TSTAMP 时间戳部分与本地时间的格式相同。

Bit	Name	Function
31:28	HTYPE	头类型，默认固定为 0
27:26	reserved	-
25	SMATCH	SrcMAC 的查找结果，命中为 1
24	FPE	指示数据包是否来源于 preemptable 数据流
23:22	reserved	-
21:19	UTAG	接收数据帧随路 user 指示，从 mac 查表中得到该指示信息
18:8	reserved	-
7:0	PORT	以二进制表示的帧来源端口

表 324: cpu 端口 RX 帧的 HDR0

所有从 CPU 发往其他端口的数据即 TX 帧，软件应提前在数据帧的前面添加 Header 信息，这个 Header 信息将在转发过程中被删除，其 HDR0 内容见表 325。对于发送数据，TSTAMP 时间戳部分被忽略。

Bit	Name	Function
31:28	HTYPE	头类型，默认固定为 0
27:22	reserved	-
21:19	UTAG	用来指示数据帧的随路 user 信号
18:16	QUEUE	选择 TSN 的发送队列
15:8	reserved	-
7:0	PORT	以二进制表示的帧目标端口 当 bit7 为 1 时，广播到所有端口；bit7:0 为 0x0 时，通过 MAC 查表转发。

表 325: cpu 端口 TX 帧的 HDR0

68.3.7 帧抢占

帧抢占实现了在可抢占流量（pt: preemptable traffic）中插入快速流量（et: express traffic）的子层，用来满足某些以太网流量的低延迟要求。pt 可以在发送开始时被阻塞或在发送过程中被中断。此功能为 pt 定义了额外的 MAC（pMAC）以及增加 MAC 合并层（MMS: MAC Merge Sublayer）。在 IEEE 802.3br 中定义了 MMS 的 mPacket 格式。mPacket 可以是快速包、完整的可抢占包、一个包的初始片段或一个包的接续片段。非最终片段将具有特殊的 mCRC，最后一个 mPacket 的 CRC 由 MAC 提供。

如图 146，没有帧抢占的情况下，较长的低优先级帧可能会增加高优先级流量的传输。启用后可抢占帧被停止，并拆分为开始片段和接续片段，而快速流量在发送时的延迟被大大降低。

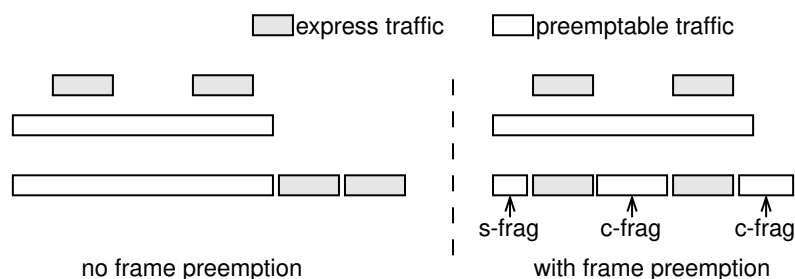


图 146: 帧抢占

MMS 将替换 pt 帧的开始分隔符（SFD: start of frame delimiter）并进行 mCRC 计算，以及重新组合收到的 pt 帧，无需用户进行交互。MMS 将遵守任何帧的帧间隔（IPG: inter packet gap）规则。

TrafficShaper 中含有一个 8 位宽向量的帧抢占状态表（FPST: frame preemption status table），每 bit 对应一个 TQ。设置 1 将指示该 TQ 的所有帧为 pt 帧，而默认的值 0 则为 et 帧。收到 et 帧且使能抢占功能时，pt 帧将在帧传输超过 64 Byte 且已达到片段帧长最小值时被抢占。非最终片段的帧长最小值由 addFragSize（MMS_CTRL.FPAGSZ）设置，计算公式为： $64 \times (1 + \text{addFragSize}) - 4$ ，addFragSize 为 0 3 的整数。在 addFragSize 设置为 0 的通常情况下，因为 pt 帧不能在传输 64Byte 之前被打断且后续片段不能小于 64Byte，所以发送 et 的延迟最坏情况下为 123Byte 的传输时间。IPG 将引入额外延迟。

68.3.7.1 链路的验证

验证的用意在于检查链路伙伴是否支持帧抢占功能。此功能将向链路伙伴发送一个特殊的 mPacket，并期望收到特殊的响应帧。这个过程由硬件处理，并在启用帧抢占功能（MMS_CTRL.FPEN = 1）后开始。验证状态可在寄存器 MMS_STS 中读取。IEEE802.3br 中要求的超时时间在寄存器 MMS_CTRL.VTIME 中以系统时钟周期为单位设置，默认值为 10 毫秒。验证未完成或验证失败将不会发生任何抢占行为，且链路伙伴看来所有流量都像 et，但因为硬件中预先缓存 64Byte 数据，所以 pt 的传输延迟仍将高于 et。如果不希望出现此行为，则验证失败或禁用帧抢占的情况下，帧抢占状态表应配置为 0。即使验证失败仍可以通过 HOLD 信号阻止 pt 帧传输。

验证功能可被禁用（MMS_CTRL.DISV），如果验证被禁用但接收端不支持帧抢占功能，则接收端将永远无法收到 pt 帧。

68.3.7.2 pt 流量的保持

pt 可通过 HOLD 信号被延迟传输。当此信号被设置时，无论是否启用帧抢占功能，pt 的传输都将不会开始。流量的保持仅受帧抢占状态表对 TQ 的分类影响。设置 HOLD 信号时如果 pt 正在发送则 pt 流量会被中断。

HOLD 除通过寄存器设置或释放，也可通过 TAS 的 Set-And-Hold-MAC 以及 Set-And-Release-MAC 两种 OP 进行操作，见 IEEE 802.1Qbu / IEEE802.1Qbv 表 8-6。由于中断 pt 的传输依赖最小片段帧长和链路速度，因此可在 SHAP.HOLDADV 中以系统时钟为单位设置 holdAdvance 时间。对于 OperGateList 的第一个条目，此值为 0。

Set-And-Hold-MAC 将在 OP 开始时设置 HOLD 信号，Set-And-Release-MAC 将在释放 HOLD 信号，并且 pt 将继续传输。releaseAdvance 时间为 0，即 HOLD 信号在 OP 开始时释放，pt 可立即开始。

HOLD=1 的设定次数由统计计数器进行计数。

68.3.7.3 帧抢占统计

统计计数器由 IEEE 802.3br 30.14.1.8 - 30.14.1.13 定义。统计事件包括组装错误、SMD 错误、组装成功、接收附加片段的数量以及因抢占引起的片段传输数量。

计数器使用 MMS_CTRL.STATSEL 选择，MMS_STAT 的写操作将重置所选计数器。

索引	简述	描述
0	组装错误	组装错误的接收帧数量
1	SMD 错误	未知 SMD 或收到 SMD-C（继续片段）却无任务时被拒绝的帧数量
2	组装成功	成功组装的帧数量
3	接收片段	收到的附加 mPackets 的数量
4	发送片段	传输的附加 mPackets 的数量
5	HOLD 请求	信号 HOLD 从 0 变 1 的次数。

表 326: 帧抢占统计计数器

68.3.8 CB 模块

IEEE 802.1CB 标准描述了冗余传输中帧的识别和复制，以及重复帧的识别和消除。其目标是提供时间敏感流的低丢包率。

位于 CPU 中的 CB 模块，内部主要由 STMID（Stream ID）和 FRER（Frame Replication and Elimination for Reliability）两部分组成，STMID 主要完成数据帧向流 ID 的映射管理，FRER 主要实现冗余帧的删除与错误检测。

CB 模块主要支持如下类型的帧标识（参考 IEEE 802.1CB-2017 Chapter 6）：

- Null stream 标识（目的 MAC 地址和 VLAN）
- 源 MAC 和 VLAN 标识
- 活跃目的 MAC 和 VLAN 标识

CB 模块可支持以下的 FRER 功能：

- 序列号生成（IEEE 802.1CB-2017 7.4.1）
- 序列恢复（IEEE 802.1CB-2017 7.4.3）
 - 向量恢复算法（VectorRecoveryAlgorithm）
 - 匹配恢复算法（MatchRecoveryAlgorithm）
- 潜在错误检测（IEEE 802.1CB-2017 7.4.4）
- 序列编码，R-tag 插入（IEEE 802.1CB-2017 7.6, 7.8）

R-tag 的序列解码在 RX 路径中完成，模块不支持 HSR 标签和 PRP 尾等其他冗余标签。

模块不支持流分叉功能，可使用 IEEE 802.1CB Chapter 8.1 中所描述的，通过正常的组播机制和活跃流识别功能，替换目的 MAC 和 VLAN 来实现。

68.3.8.1 STMID 模块

STMID 用于流识别。含有 1ms 为单位的内部定时器用于超时检测。数据帧使用 CPU 帧头的 CB 字段进行标识，CB 字段的含义如表 327 所示。

STMID 中含有一个深度为 2^5 的表，通过 ESELECT 选择其中的条目。仅选中条目被映射到地址空间。条目的命中条件可配置为源 MAC 或目的 MAC 并可同时匹配 VLAN_ID。条目的命中在 MATCHCNT 寄存器中计数。

Bit	Name	Function
31	Vaild	字段有效指示
23:16	SID	流 ID 指示
15:0	SeqNo	序列号

表 327: CPU 端口 RX 帧的 CB 字段

STMID Lookup Mode 见表 328。参考 IEEE 802.1CB-2017 9.1.2.2。

STMID 的活动目的 MAC 配置见表 329。参考 IEEE 802.1CB-2017 9.1.4.2。

值	模式	描述
0	保留	-
1	优先级	帧必须无标记或有优先级标记
2	有标记	帧必须有 VLAN 标记
3	All	帧可以有标记或无标记

表 328: STMID Lookup Mode

值	描述
0	禁用
1	启用活动目的 MAC，移除任何 VLAN 标记
2	保留
3	启用活动目的 MAC，VLAN 标记被覆盖或添加

表 329: STMID Active Dest MAC Control

识别到帧头时开始条目的依次查找过程，条目命中或到达最大条目数时停止。每个条目耗时一个时钟周期，因此对于没有任何命中的数据帧，在模块中将有额外的 2^5 个时钟周期。

条目命中时，其 SID 将被替换为寄存器中设置的值。启用序列号生成时，TSN 头中的序列号由寄存器 SEQNO 的当前值替换，之后将递增。SEQNO 寄存器可被写 0 重置。

68.3.8.2 FRER 模块

FRER 模块提供三种功能：序列编码，序列恢复和潜在错误检测。

序列编码

启动序列编码后，当帧头中存在有效序列号时，其序列号将作为以太网帧类型为 0xC1F1 的 R-TAG 插入到帧中。有效的序列号可能在 RX 数据路径中或由 STMID 模块生成。

注意：插入序列号将使帧增加 6Byte。

序列恢复

每个流的每个帧可以由两个恢复功能处理，通常是该帧的单独恢复功能和由多个成员共享的序列恢复功能。使用的 SID 从帧头中提取。

模块内部将所有 8Bit SID 的可能映射到了功能索引上。一个流可以通过写 SIDSEL 进行选中，之后寄存器 IRFUNC 和 SRFUNC 可以被写入功能索引和使能位。这些功能可以使用在功能表中配置。每个功能可以使用 FS-ELECT 进行选择。

被选择的功能可以通过写寄存器 FCTRL.FRSET 重置。功能可以选择个别功能或序列恢复。序列恢复可以启用潜在错误检测。

基本的恢复算法可以是匹配恢复算法或向量恢复算法。向量恢复算法将使用 TakeNoSequence 中的配置以及 2-31 的历史长度。

如果一个功能在超时时间内没有收到一个有效帧。他将被重置并接受具有任何序列号的帧。

潜在错误检测

潜在错误检测启用时必须设置路径数量。每个潜在错误检测功能都有测试周期和重置周期。重置将在 CNT7 中计数。

潜在错检测功能期望每个路径的帧数量相等，即每通过一个帧将丢弃 FCTRL.PATHS-1 个帧。如果差异超过阈值并且计时器触发了测试事件，将被认为检测到潜在错误并计数。

68.3.9 QCI 模块

IEEE 802.1Qci 标准是 IEEE 802.1Q-2014 标准的修订，基于 IEEE 802.1CB 标准章节 6 中的定义。其范围是基于每条流的过滤和监管。

Qci 相关实现被分为控制和数据两部分，分别被称为控制平面和数据平面。数据平面位于数据路径中，待传输的数据帧被解析，提取的信息被发送到中央控制平面。模块可控制帧的丢弃或设置 C-Tag 中的 DEI 标志。两部分交互促成 PSFP（Per-Stream Filtering and Policing）操作：通过帧大小、动态门控状态、时间段内的数据总量或基于令牌桶（Token Bucket）算法的流量计来过滤属于某条流的帧。

TSW 仅提供 CPU RX 路径的数据平面支持，在数据路径中的位置见图 144。

PSFP 操作

PSFP 操作框图如图 147。PSFP 接受上游的流识别结果，PSFP 从接受数据的头部提取流 ID（SID），将提取的信息交由控制平面处理。由于帧长度设 PSFP 上下文中的一个重要属性，因此 PSFP 的 FIFO 中存在对流的存储转发操作。PSFP FIFO 深度为 2K，为避免存储-查找-转发机制发生死锁，任何大于 FIFO 大小-2 的数据帧将被丢弃。

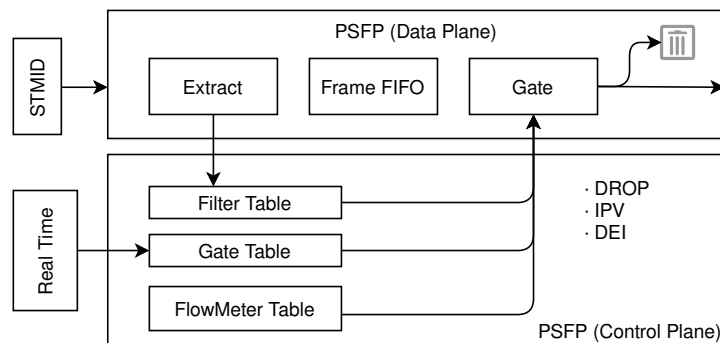


图 147: PSFP 操作框图

帧过滤操作

过滤表条目深度为 2^3 ，通过 FILTERSEL 选择，条目中可配置控制字，帧大小和相关的帧计数器。

流过滤条目可以被配置为仅匹配特定的流（使用 SID），可选的使用 PCP 用作匹配优先级，在查找时第一个命中的条目将被选择。

流过滤可以启用帧长度检查，帧长不包括 4byte 的 CPU 帧头。当由于帧大小不匹配而将帧丢弃，且启用了流的阻塞（FCTRL.ENBLK），该流将被标记为阻塞（FSIZE.BLK=1），之后所有该流的帧将被阻塞，阻塞标志可以写 1 重置。模块含有一个过滤顺序：大小、门状态、流量计。这些过滤操作的任何一个导致了帧被丢弃，则将不执行后续操作。

门控操作

门控表深度为 2^3 ，通过 GATESEL 选择。每个流门控可以在静态或动态模式下运行，所有门控复位后处于静态模式。处于静态模式时，流门控的行为类似 TAS。每个门最多 16 个条目，其中描述了门的状态，IPV 和长度。在动态模式下，其行为受 PTP 实时时间影响。每个流门控可以被多个过滤器共享。

当处于动态模式时，必须设置门周期。每周期都有一个纳秒为单位的周期时间（ACYCLETM）、基准时间（ABASETM）、列表（AENTRY）以及列表长度。如同 TAS 的操作模式，生效后变为 Oper 状态。操作列表条目将顺序执行，并在新周期开始时从条目 0 开始重启启动。每个列表条目可以具有允许转发的最大字节数（AENTRY_CTRL.OCT）。当超出最大字节数时，门可以被永久关闭。此行为在 IEEE802.1Qci 8.6.5.1.2 (d+e) 和 (f+g) 中进行了描述。

流量计操作

流量计实例表深度为 2^3 ，通过 METERSEL 选择。每个流量计实例的参数见 MEF10.3 中定义的带宽配置和算法。每个流量计可以被多个流过滤器共享。

就两级使用一个具有两个桶的令牌桶算法（CIR/CBS 和 EIR/EBS），通过耦合标志（MCTRL.CF）将他们耦合。耦合时第一个桶会溢出到第二个桶。

两个桶都使用了信息速率（CIR，EIR）和最大突发大小（CBS，EBS）。当第一个桶有充足的令牌时，帧将能正常转发。当第一个桶是空的而使用了第二个桶的令牌时，帧将标记为黄，即正常操作中，帧的 C-TAG 中将设置 DEI 标志。而设置 MCTRL.DOY 时，带有黄标的帧将丢弃。

如果两个桶中断令牌数都不足时，帧将被标记为红并丢弃。使能 MarkAllFrameRedEnable（设置寄存器 MCTRL.MAFREN）后，如果某流量计有一个帧被标记为红，则所有帧将标记为红。次行为在 IEEE802.1Qci 8.6.5.1.3 (i+j) 和中进行了描述。桶的信息速率由 24bit 表示，为每时钟周期的 bit 数。例如 100Mhz 时，所需的信息速率为 250Mbit/s，则每时钟周期 2.5bit，CIR=0x28000。

68.3.10 DMA

DMA 位于 TSN CPU 端口处，实现了 TSN 网络中的流数据与系统内存数据互相转换的功能。

DMA 含有 FIFO 结构的命令与响应两个队列，队列深度为 16。命令队列存放数据搬运动作的描述符，响应队列存放每次动作的反馈描述符。DMA 的发送与接收两个方向相互独立。

DMA 每次动作将消耗一个命令队列中的描述符，并在完成后将该次的执行结果写入响应队列。在响应队列不为空时可以产生中断。

对于数据发送方向，DMA 在命令队列不为空时自动读出一个描述符并执行数据搬运。一个描述符执行结束后将执行结果写入响应队列。

对于数据接收方向，DMA 在命令队列不为空时自动读出一个描述符，数据流到达时启动搬运。数据搬运结束或描述符执行完毕后将结果写入响应队列。

描述符中“LAST”指定或反馈流数据是否结束，即 AXI-Stream 接口中的 TLAST 信号。流数据的结束意味

着一帧数据的结束。无“LAST”用于一帧数据长度大于描述符中配置传输长度的情况，此时使用多个描述符完成一整帧的搬运。

以上送 CPU 的数据报文为例，首先需要软件下发一个或多个命令描述符，用于告知将要接收的数据报文需要放在系统内存的起始位置与大小，等到收到报文后，DMA 自动启动并将接收报文通过 AXI 总线写入内存中，等 CPU 收到中断后，可通过响应描述符知道传输长度、是否出错、是否带有 Tlast 等信息，并决定是否重新下发新的命令描述符。一个报文可使用一个或多个描述符，当使用多个描述符时，只在包含帧尾的那个描述符上会看到 LAST 指示为高。

CPU 下发数据报文时，过程是类似的，只是数据传输方式不同而已。

68.4 TSW 寄存器

TSW 的寄存器列表如下：

TSW base address: 0xF1600000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0004	LU_MAIN_CTRL	LU_MAIN 控制寄存器	0x00000000
0x0008	LU_MAIN_HITMEM	LU_MAIN 查表命中	0x00000000
0x000C	LU_MAIN_PARAM	LU_MAIN 参数	0x00000000
0x0010	LU_MAIN_BYPASS	LU_MAIN 旁路寄存器	0x00000000
0x0014	LU_MAIN_PCP_REMAP	LU_MAIN PCP 映射	0x00000000
0x0018	LU_MAIN_VERSION	LU_MAIN 版本	0x00000000
0x0020	LU_MAIN_INTF_ACTION	LU_MAIN 内部帧动作数据低字	0x00000000
0x0028	LU_MAIN_BC_ACTION	LU_MAIN 广播帧动作数据低字	0x00000000
0x0030	LU_MAIN_NN_ACTION	LU_MAIN 查表失败帧动作数据低字	0x00000000
0x0100	APB2AXIS_CAM_STS	状态寄存器	0x00000000
0x0110	APB2AXIS_CAM_REQ_CNT	请求计数器	0x00000000
0x0114	APB2AXIS_CAM_FILLSTS	填充状态寄存器	0x00000000
0x0118	APB2AXIS_CAM_RESET	复位	0x00000000
0x011C	APB2AXIS_CAM_PARAM	参数	0x00000000
0x0120	APB2AXI_CAM_REQDATA_0	数据 0	0x00000000
0x0124	APB2AXI_CAM_REQDATA_1	数据 1	0x00000000
0x0128	APB2AXI_CAM_REQDATA_2	数据 2	0x00000000
0x0200	APB2AXIS_ALMEM_STS	状态寄存器	0x00000000
0x0210	APB2AXIS_ALMEM_REQ_CNT	请求计数器	0x00000000
0x0214	APB2AXIS_ALMEM_FILLSTS	填充状态寄存器	0x00000000
0x0218	APB2AXIS_ALMEM_RESET	复位	0x00000000
0x021C	APB2AXIS_ALMEM_PARAM	参数	0x00000000
0x0220	APB2AXIS_ALMEM_REQDATA_0	数据 0	0x00000000
0x0224	APB2AXIS_ALMEM_REQDATA_1	数据 1	0x00000000
0x0280	AXIS2APB_ALMEM_STS	状态寄存器	0x00000000
0x0290	AXIS2APB_ALMEM_RESP_CNT	响应计数器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0294	AXIS2APB_ALMEM_FILLSTS	填充状态寄存器	0x00000000
0x0298	AXIS2APB_ALMEM_RESET	复位	0x00000000
0x029C	AXIS2APB_ALMEM_PARAM	参数	0x00000000
0x02A0	AXIS2APB_ALMEM_RESPDATA_0	数据 0	0x00000000
0x02A4	AXIS2APB_ALMEM_RESPDATA_1	数据 1	0x00000000
0x0400	HITMEM[HITMEM_REG_1]	击中	0x00000000
0x0404	HITMEM[HITMEM_REG_2]	击中	0x00000000
0x0408	HITMEM[HITMEM_REG_3]	击中	0x00000000
0x040C	HITMEM[HITMEM_REG_4]	击中	0x00000000
0x1000	APB2AXIS_LOOKUP_STS	状态寄存器	0x00000000
0x1010	APB2AXIS_LOOKUP_REQ_CNT	响应计数器	0x00000000
0x1014	APB2AXIS_LOOKUP_FILLSTS	填充状态寄存器	0x00000000
0x1018	APB2AXIS_LOOKUP_RESET	复位	0x00000000
0x101C	APB2AXIS_LOOKUP_PARAM	参数	0x00000000
0x1020	APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_0	查找数据	0x00000000
0x1024	APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_1	查找数据	0x00000000
0x102C	APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_3	查找数据	0x00000000
0x1080	AXIS2APB_LOOKUP_STS	状态寄存器	0x00000000
0x1090	AXIS2APB_LOOKUP_RESP_CNT	响应计数器	0x00000000
0x1094	AXIS2APB_LOOKUP_FILLSTS	填充状态寄存器	0x00000000
0x1098	AXIS2APB_LOOKUP_RESET	复位	0x00000000
0x109C	AXIS2APB_LOOKUP_PARAM	参数	0x00000000
0x10A0	AXIS2APB_LOOKUP_RESPDATA_0	查找数据	0x00000000
0x10A8	AXIS2APB_LOOKUP_RESPDATA_1	查找数据	0x00000000
0x2000	CENTRAL_CSR_VERSION	版本寄存器	0x00000000
0x2004	CENTRAL_CSR_PARAM	Parameter Register	0x00000000
0x2008	CENTRAL_CSR_CONFIG	Configuration Register	0x00100000
0x200C	CENTRAL_CSR_CB_PARAM	CB Parameter Register	0x00000000
0x2010	CENTRAL_CSR_QCI_CTRL_PARAM	QCI Control Parameter Register	0x00000000
0x2104	CENTRAL_QCI_HWCFG	PSPF General CTRLAL	0x00000000
0x2110	CENTRAL_QCI_FILTERSEL	Filter select index	0x00000000
0x2114	CENTRAL_QCI_METERSEL	Flowmeter select index	0x00000000
0x2118	CENTRAL_QCI_GATESEL	Gate select index	0x00000000
0x2120	CENTRAL_QCI_FCTRL	FILTER SETTING	0x00000000
0x2124	CENTRAL_QCI_FSIZE		0x00000000
0x2140	QCI_CNT[CENTRAL_QCI_CNT0]	FILTER COUNTER	0x00000000
0x2144	QCI_CNT[CENTRAL_QCI_CNT1]	FILTER COUNTER	0x00000000
0x2148	QCI_CNT[CENTRAL_QCI_CNT2]	FILTER COUNTER	0x00000000
0x214C	QCI_CNT[CENTRAL_QCI_CNT3]	FILTER COUNTER	0x00000000
0x2150	QCI_CNT[CENTRAL_QCI_CNT4]	FILTER COUNTER	0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

68 时间敏感网络交换机 TSW

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2154	QCI_CNT[CENTRAL_QCI_CNT5]	FILTER COUNTER	0x00000000
0x2160	CENTRAL_QCI_MCTRL	Flow meter settings	0x80000000
0x2170	CENTRAL_QCI_CIR		0x00000000
0x2174	CENTRAL_QCI_CBS		0x00000000
0x2178	CENTRAL_QCI_EIR		0x00000000
0x217C	CENTRAL_QCI_EBS		0x00000000
0x2180	CENTRAL_QCI_GCTRL	Gate settings	0x00000000
0x2184	CENTRAL_QCI_GSTATUS		0x00000000
0x2188	CENTRAL_QCI_GLISTINDEX		0x00000000
0x218C	CENTRAL_QCI_LISTLEN		0x00000000
0x2190	CENTRAL_QCI_ACYCLETM		0x00000000
0x2194	CENTRAL_QCI_ABASETM_L		0x00000000
0x2198	CENTRAL_QCI_ABASETM_H		0x00000000
0x21A0	CENTRAL_QCI_AENTRY_CTRL		0x00000000
0x21A4	CENTRAL_QCI_AENTRY_AENTRY_IVAL		0x00000000
0x21A8	CENTRAL_QCI_AENTRY_OCYCLETM		0x00000000
0x21AC	CENTRAL_QCI_AENTRY_OBASETM_L		0x00000000
0x21B0	CENTRAL_QCI_AENTRY_OBASETM_H		0x00000000
0x4000	MM2S_DMA_CR	mm2s dma 控制寄存器	0x0F000000
0x4004	MM2S_DMA_SR	mm2s 状态寄存器	0x00000050
0x4008	MM2S_DMA_FILL	mm2s dma 填充状态寄存器	0x00000000
0x401C	MM2S_DMA_CFG	mm2s dma 配置信息寄存器	0x00000000
0x4020	MM2S_ADDRLO	mm2s axi 总线地址	0x00000000
0x4028	MM2S_LENGTH	mm2s axi 传输长度	0x00000000
0x402C	MM2S_CTRL	mm2s 命令控制	0x00000000
0x4030	MM2S_RESP	mm2s 响应缓存	0x00000000
0x4080	S2MM_DMA_CR	s2mm dma 控制寄存器	0x0F000000
0x4084	S2MM_DMA_SR	s2mm 状态寄存器	0x00000050
0x4088	S2MM_DMA_FILL	s2mm 缓存填充水位	0x00000000
0x409C	S2MM_DMA_CFG	s2mm dma 配置状态	0x00000000
0x40A0	S2MM_ADDRLO	s2mm axi 总线地址	0x00000000
0x40A8	S2MM_LENGTH	s2mm axi 传输长度	0x00000000
0x40AC	S2MM_CTRL	s2mm 命令控制	0x00000000
0x40B0	S2MM_RESP	s2mm 响应缓存	0x00000000
0x6000	PTP_EVT_TS_CTL	时间控制寄存器	0x00000000
0x6008	PTP_EVT_PPS_TOD_SEC	pps tod seconds	0x00000000
0x600C	PTP_EVT_PPS_TOD_NS	pps tod sun seconds	0x00000000
0x601C	PTP_EVT_SCP_SEC0	target time seconds	0x00000000
0x6020	PTP_EVT_SCP_NS0	target time sub seconds	0x00000000
0x6028	PTP_EVT_TMR_STS	timer status	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x602C	PTP_EVT_PPS_CMD	pps command control	0x00000000
0x6030	PTP_EVT_ATSLO	auxiliary read data sub seconds	0x00000000
0x6034	PTP_EVT_ATSHI	auxiliary read data seconds	0x00000000
0x6060	PTP_EVT_PPS0_INTERVAL	pps0 interval configure	0x00000000
0x6064	PTP_EVT_PPS0_WIDTH	pps0 width configure	0x00000000
0x6080	PTP_EVT_SCP_SEC1	target time seconds	0x00000000
0x6084	PTP_EVT_SCP_NS1	target time sub seconds	0x00000000
0x6088	PTP_EVT_PPS1_INTERVAL	pps1 interval configure	0x00000000
0x608C	PTP_EVT_PPS1_WIDTH	pps1 width configure	0x00000000
0x60A0	PTP_EVT_SCP_SEC2	target time seconds	0x00000000
0x60A4	PTP_EVT_SCP_NS2	target time sub seconds	0x00000000
0x60A8	PTP_EVT_PPS2_INTERVAL	pps2 interval configure	0x00000000
0x60AC	PTP_EVT_PPS2_WIDTH	pps2 width configure	0x00000000
0x60C0	PTP_EVT_SCP_SEC3	target time seconds	0x00000000
0x60C4	PTP_EVT_SCP_NS3	target time sub seconds	0x00000000
0x60C8	PTP_EVT_PPS3_INTERVAL	pps3 interval configure	0x00000000
0x60CC	PTP_EVT_PPS3_WIDTH	pps3 width configure	0x00000000
0x60E0	PTP_EVT_PPS_CTRL0	pps control 0 register	0x0000000A
0x60E4	PTP_EVT_PPS_SEL		0x00000000
0x60F0	SOFT_RST_CTRL	softer reset control	0x00000000
0x10000	CPU_PORT_PORT_MAIN_TAGGING	PVID Tagging Register	0x00000001
0x10004	CPU_PORT_PORT_MAIN_ENNABLE	Port Module Enable Register	0x00000003
0x12800	CPU_PORT_EGRESS_STMID_ESELECT	Stream Identification	0x00000000
0x12840	CPU_PORT_EGRESS_STMID_CONTROL		0x00000000
0x12844	CPU_PORT_EGRESS_STMID_SEQNO		0x00000000
0x12848	CPU_PORT_EGRESS_STMID_MATCHCNT		0x00000000
0x12850	CPU_PORT_EGRESS_STMID_MACLO		0x00000000
0x12854	CPU_PORT_EGRESS_STMID_MACHI		0x00000000
0x12858	CPU_PORT_EGRESS_STMID_AMACLO		0x00000000
0x1285C	CPU_PORT_EGRESS_STMID_AMACHI		0x00000000
0x12900	CPU_PORT_EGRESS_FRER_CONTROL	Frame Replication and Elimination	0x00000000
0x12904	CPU_PORT_EGRESS_FRER_SIDSEL		0x00000000
0x12908	CPU_PORT_EGRESS_FRER_IRFUNC		0x00000000
0x1290C	CPU_PORT_EGRESS_FRER_SRFUNC		0x00000000
0x12910	CPU_PORT_EGRESS_FRER_FSELECT		0x00000000
0x12940	CPU_PORT_EGRESS_FRER_FCTRL		0x00000000
0x12944	CPU_PORT_EGRESS_FRER_RESETMSEC		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x12948	CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATRSPERIOD		0x00000000
0x1294C	CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATTESTPERIOD		0x00000000
0x12950	CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATERRDIFFALW		0x00000000
0x12954	CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATERRCNT		0x00000000
0x12960	EGFR- CNT[CPU_PORT_EGRESS_FRER_CNT0]		0x00000000
0x12964	EGFR- CNT[CPU_PORT_EGRESS_FRER_CNT1]		0x00000000
0x12968	EGFR- CNT[CPU_PORT_EGRESS_FRER_CNT2]		0x00000000
0x1296C	EGFR- CNT[CPU_PORT_EGRESS_FRER_CNT3]		0x00000000
0x12970	EGFR- CNT[CPU_PORT_EGRESS_FRER_CNT4]		0x00000000
0x12974	EGFR- CNT[CPU_PORT_EGRESS_FRER_CNT5]		0x00000000
0x12978	EGFR- CNT[CPU_PORT_EGRESS_FRER_CNT6]		0x00000000
0x1297C	EGFR- CNT[CPU_PORT_EGRESS_FRER_CNT7]		0x00000000
0x14000	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_FDMEM_CNT_BYTE		0x00000000
0x14004	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_FDMEM_STS		0x00000000
0x14008	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_ERROR_FLAG		0x00000000
0x1400C	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_IE_ERROR_FLAG		0x00000000
0x14010	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_IN_CONFIG		0x00000000
0x14014	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_OUT_CONFIG		0x00000000
0x14018	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_RESET		0x00000000
0x1401C	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_PARAM		0x00000000
0x14020	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_STRFWD		0x00000000
0x14024	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_PORTMASK		0x001FFFFFFF

地址偏移	名称	描述	复位值
0x14028	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_MIRROR		0x00000000
0x1402C	CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_MIRROR_TX		0x00000000
0x14800	CPU_PORT_IGRESS_STMID_ESELECT	Stream Identification	0x00000000
0x14840	CPU_PORT_IGRESS_STMID_CONTROL		0x00000000
0x14844	CPU_PORT_IGRESS_STMID_SEQNO		0x00000000
0x14848	CPU_PORT_IGRESS_STMID_MATCHCNT		0x00000000
0x14850	CPU_PORT_IGRESS_STMID_MACLO		0x00000000
0x14854	CPU_PORT_IGRESS_STMID_MACHI		0x00000000
0x14858	CPU_PORT_IGRESS_STMID_AMACLO		0x00000000
0x1485C	CPU_PORT_IGRESS_STMID_AMACHI		0x00000000
0x14900	CPU_PORT_IGRESS_FRER_CONTROL	Frame Replication and Elimination	0x00000000
0x14904	CPU_PORT_IGRESS_FRER_SIDSEL		0x00000000
0x14908	CPU_PORT_IGRESS_FRER_IRFUNC		0x00000000
0x1490C	CPU_PORT_IGRESS_FRER_SRFUNC		0x00000000
0x14910	CPU_PORT_IGRESS_FRER_FSELECT		0x00000000
0x14940	CPU_PORT_IGRESS_FRER_FCTRL		0x00000000
0x14944	CPU_PORT_IGRESS_FRER_RESETMSEC		0x00000000
0x14948	CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATRSPERIOD		0x00000000
0x1494C	CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATTESTPERIOD		0x00000000
0x14950	CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATERRDIFFALW		0x00000000
0x14954	CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATERRCNT		0x00000000
0x14960	IGFR-CNT[CPU_PORT_IGRESS_FRER_CNT0]		0x00000000
0x14964	IGFR-CNT[CPU_PORT_IGRESS_FRER_CNT1]		0x00000000
0x14968	IGFR-CNT[CPU_PORT_IGRESS_FRER_CNT2]		0x00000000
0x1496C	IGFR-CNT[CPU_PORT_IGRESS_FRER_CNT3]		0x00000000
0x14970	IGFR-CNT[CPU_PORT_IGRESS_FRER_CNT4]		0x00000000
0x14974	IGFR-CNT[CPU_PORT_IGRESS_FRER_CNT5]		0x00000000
0x14978	IGFR-CNT[CPU_PORT_IGRESS_FRER_CNT6]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x1497C	IGFR- CNT[CPU_PORT_IGRESS_FRER_CNT7]		0x00000000
0x18004	CPU_PORT_MONITOR_CTRL		0x00000000
0x18008	CPU_PORT_MONITOR_RESET		0x00000000
0x1800C	CPU_PORT_MONITOR_PARAM		0x00000000
0x18010	CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD		0x00000000
0x18018	CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR		0x00000000
0x18020	CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL		0x00000000
0x18040	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD		0x00000000
0x18048	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR		0x00000000
0x18050	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN		0x00000000
0x18058	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN		0x00000000
0x18060	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC		0x00000000
0x18068	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN		0x00000000
0x18070	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC		0x00000000
0x18078	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULTI		0x00000000
0x18080	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN		0x00000000
0x18088	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL		0x00000000
0x18090	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU		0x00000000
0x18098	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR		0x00000000
0x180A0	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN		0x00000000
0x180A8	CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD		0x00000000
0x20000	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_VER]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x20004	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_MACADDR_L]		0x00000000
0x20008	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_MACADDR_H]		0x00000000
0x2000C	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_MAC_CTRL]		0x00191930
0x20010	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_TX_FRAMES]		0x00000000
0x20014	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_RX_FRAMES]		0x00000000
0x20018	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_TX_OCTETS]		0x00000000
0x2001C	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_RX_OCTETS]		0x00000000
0x20020	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_MDIO_CFG]		0x00000000
0x20024	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_MDIO_CTRL]		0x00000000
0x20028	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_MDIO_RD_DATA]		0x00000000
0x2002C	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_MDIO_WR_DATA]		0x00000000
0x20030	TSNPORT[PORT1][MAC][EM1][MAC_IRQ_CTRL]		0x0000000C
0x20200	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_VER]		0x00000000
0x20204	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_MACADDR_L]		0x00000000
0x20208	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_MACADDR_H]		0x00000000
0x2020C	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_MAC_CTRL]		0x00191930
0x20210	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_TX_FRAMES]		0x00000000
0x20214	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_RX_FRAMES]		0x00000000
0x20218	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_TX_OCTETS]		0x00000000
0x2021C	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_RX_OCTETS]		0x00000000
0x20220	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_MDIO_CFG]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x20224	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_MDIO_CTRL]		0x00000000
0x20228	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_MDIO_RD_DATA]		0x00000000
0x2022C	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_MDIO_WR_DATA]		0x00000000
0x20230	TSNPORT[PORT1][MAC][PM1][MAC_IRQ_CTRL]		0x0000000C
0x20800	TSNPORT[PORT1][RTC_CR]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x20804	TSNPORT[PORT1][RTC_SR]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x20810	TSNPORT[PORT1][RTC_CT_CURTIME_NS]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x20814	TSNPORT[PORT1][RTC_CT_CURTIME_SEC]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x2081C	TSNPORT[PORT1][RTC_CT_TIMER_INCR]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x20820	TSNPORT[PORT1][RTC_OFS_NS]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x20824	TSNPORT[PORT1][RTC_OFS_SL]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x20828	TSNPORT[PORT1][RTC_OFS_SH]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x2082C	TSNPORT[PORT1][RTC_OFS_CH]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x20830	TSNPORT[PORT1][RTC_ALARM_NS]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x20834	TSNPORT[PORT1][RTC_ALARM_SL]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x20838	TSNPORT[PORT1][RTC_ALARM_SH]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x20840	TSNPORT[PORT1][RTC_TIMER_A_PERIOD]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x21004	TSNPORT[PORT1][TSYN_CR]		0x00000000
0x21008	TSNPORT[PORT1][TSYN_SR]		0x00000000
0x21010	TSNPORT[PORT1][TSYN_PTP_TX_STS]		0x00000000
0x21014	TSNPORT[PORT1][TSYN_PTP_TX_DONE]		0x00000000
0x21018	TSNPORT[PORT1][TSYN_PTP_TX_TRIG]		0x00000000
0x2101C	TSNPORT[PORT1][TSYN_PTP_RX_STS]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21020	TSNPORT[PORT1][TSYNTMR][TSYN_TMR0]		0x00000000
0x21024	TSNPORT[PORT1][TSYNTMR][TSYN_TMR1]		0x00000000
0x21028	TSNPORT[PORT1][TSYNTMR][TSYN_TMR2]		0x00000000
0x2102C	TSNPORT[PORT1][TSYNTMR][TSYN_TMR3]		0x00000000
0x21030	TSNPORT[PORT1][TSYNTMR][TSYN_TMR4]		0x00000000
0x2103C	TSNPORT[PORT1][TSYN_HCLKDIV]		0x00000000
0x21600	TSNPORT[PORT1][TSYN_RXBUF_RX_FRAME_LENGTH_BYTES]		0x00000000
0x21608	TSNPORT[PORT1][TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_L]		0x00000000
0x2160C	TSNPORT[PORT1][TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_H]		0x00000000
0x21610	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD0]		0x00000000
0x21614	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD1]		0x00000000
0x21618	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD2]		0x00000000
0x2161C	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD3]		0x00000000
0x21620	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD4]		0x00000000
0x21624	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD5]		0x00000000
0x21628	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD6]		0x00000000
0x2162C	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD7]		0x00000000
0x21630	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD8]		0x00000000
0x21634	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD9]		0x00000000
0x21638	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD10]		0x00000000
0x2163C	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD11]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21640	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD12]		0x00000000
0x21644	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD13]		0x00000000
0x21648	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD14]		0x00000000
0x2164C	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD15]		0x00000000
0x21650	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD16]		0x00000000
0x21654	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD17]		0x00000000
0x21658	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD18]		0x00000000
0x2165C	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD19]		0x00000000
0x21660	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD20]		0x00000000
0x21664	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD21]		0x00000000
0x21668	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD22]		0x00000000
0x2166C	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD23]		0x00000000
0x21670	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD24]		0x00000000
0x21674	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD25]		0x00000000
0x21678	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD26]		0x00000000
0x2167C	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD27]		0x00000000
0x21680	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD28]		0x00000000
0x21684	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD29]		0x00000000
0x21688	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD30]		0x00000000
0x2168C	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD31]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21690	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD32]		0x00000000
0x21694	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD33]		0x00000000
0x21698	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD34]		0x00000000
0x2169C	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD35]		0x00000000
0x216A0	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD36]		0x00000000
0x216A4	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD37]		0x00000000
0x216A8	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD38]		0x00000000
0x216AC	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD39]		0x00000000
0x216B0	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD40]		0x00000000
0x216B4	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD41]		0x00000000
0x216B8	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD42]		0x00000000
0x216BC	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD43]		0x00000000
0x216C0	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD44]		0x00000000
0x216C4	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD45]		0x00000000
0x216C8	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD46]		0x00000000
0x216CC	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD47]		0x00000000
0x216D0	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD48]		0x00000000
0x216D4	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD49]		0x00000000
0x216D8	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD50]		0x00000000
0x216DC	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD51]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x216E0	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD52]		0x00000000
0x216E4	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD53]		0x00000000
0x216E8	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD54]		0x00000000
0x216EC	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD55]		0x00000000
0x216F0	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD56]		0x00000000
0x216F4	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD57]		0x00000000
0x216F8	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD58]		0x00000000
0x216FC	TSNPORT[PORT1][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD59]		0x00000000
0x21800	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x21804	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x21808	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x2180C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x21810	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x21814	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x21818	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x2181C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x21820	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x21824	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x21828	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x2182C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21830	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x21834	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x21838	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x2183C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x21840	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x21844	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x21848	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x2184C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x21850	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x21854	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x21858	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x2185C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x21860	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x21864	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x21868	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x2186C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x21870	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x21874	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x21878	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x2187C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21880	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x21884	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x21888	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x2188C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x21890	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x21894	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x21898	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x2189C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x218A0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x218A4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x218A8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x218AC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x218B0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x218B4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x218B8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x218BC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x218C0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x218C4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x218C8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x218CC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

68 时间敏感网络交换机 TSW

地址偏移	名称	描述	复位值
0x218D0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x218D4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x218D8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x218DC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x218E0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x218E4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x218E8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x218EC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x218F0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x218F8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x218FC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX0][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x21900	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x21904	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x21908	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x2190C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x21910	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x21914	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x21918	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x2191C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x21920	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21924	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x21928	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x2192C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x21930	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x21934	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x21938	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x2193C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x21940	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x21944	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x21948	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x2194C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x21950	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x21954	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x21958	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x2195C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x21960	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x21964	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x21968	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x2196C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x21970	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21974	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x21978	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x2197C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x21980	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x21984	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x21988	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x2198C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x21990	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x21994	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x21998	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x2199C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x219A0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x219A4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x219A8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x219AC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x219B0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x219B4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x219B8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x219BC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x219C0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x219C4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x219C8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x219CC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x219D0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x219D4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x219D8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x219DC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x219E0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x219E4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x219E8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x219EC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x219F0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x219F8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x219FC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX1][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x21A00	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x21A04	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x21A08	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x21A0C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x21A10	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x21A14	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21A18	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x21A1C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x21A20	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x21A24	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x21A28	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x21A2C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x21A30	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x21A34	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x21A38	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x21A3C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x21A40	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x21A44	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x21A48	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x21A4C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x21A50	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x21A54	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x21A58	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x21A5C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x21A60	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x21A64	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21A68	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x21A6C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x21A70	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x21A74	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x21A78	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x21A7C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x21A80	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x21A84	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x21A88	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x21A8C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x21A90	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x21A94	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x21A98	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x21A9C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x21AA0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x21AA4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x21AA8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x21AAC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x21AB0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x21AB4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21AB8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x21ABC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x21AC0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x21AC4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x21AC8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x21ACC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x21AD0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x21AD4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x21AD8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x21ADC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x21AE0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x21AE4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x21AE8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x21AEC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x21AF0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x21AF8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x21AFC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX2][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x21B00	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x21B04	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x21B08	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21B0C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x21B10	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x21B14	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x21B18	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x21B1C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x21B20	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x21B24	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x21B28	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x21B2C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x21B30	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x21B34	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x21B38	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x21B3C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x21B40	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x21B44	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x21B48	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x21B4C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x21B50	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x21B54	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x21B58	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21B5C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x21B60	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x21B64	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x21B68	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x21B6C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x21B70	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x21B74	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x21B78	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x21B7C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x21B80	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x21B84	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x21B88	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x21B8C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x21B90	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x21B94	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x21B98	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x21B9C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x21BA0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x21BA4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x21BA8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21BAC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x21BB0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x21BB4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x21BB8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x21BBC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x21BC0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x21BC4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x21BC8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x21BCC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x21BD0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x21BD4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x21BD8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x21BDC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x21BE0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x21BE4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x21BE8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x21BEC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x21BF0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x21BF8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x21BFC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX3][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21C00	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x21C04	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x21C08	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x21C0C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x21C10	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x21C14	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x21C18	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x21C1C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x21C20	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x21C24	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x21C28	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x21C2C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x21C30	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x21C34	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x21C38	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x21C3C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x21C40	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x21C44	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x21C48	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x21C4C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21C50	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x21C54	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x21C58	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x21C5C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x21C60	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x21C64	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x21C68	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x21C6C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x21C70	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x21C74	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x21C78	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x21C7C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x21C80	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x21C84	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x21C88	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x21C8C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x21C90	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x21C94	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x21C98	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x21C9C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21CA0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x21CA4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x21CA8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x21CAC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x21CB0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x21CB4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x21CB8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x21CBC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x21CC0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x21CC4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x21CC8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x21CCC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x21CD0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x21CD4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x21CD8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x21CDC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x21CE0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x21CE4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x21CE8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x21CEC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21CF0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x21CF8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x21CFC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX4][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x21D00	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x21D04	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x21D08	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x21D0C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x21D10	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x21D14	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x21D18	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x21D1C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x21D20	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x21D24	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x21D28	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x21D2C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x21D30	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x21D34	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x21D38	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x21D3C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x21D40	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21D44	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x21D48	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x21D4C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x21D50	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x21D54	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x21D58	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x21D5C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x21D60	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x21D64	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x21D68	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x21D6C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x21D70	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x21D74	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x21D78	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x21D7C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x21D80	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x21D84	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x21D88	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x21D8C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x21D90	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21D94	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x21D98	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x21D9C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x21DA0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x21DA4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x21DA8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x21DAC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x21DB0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x21DB4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x21DB8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x21DBC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x21DC0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x21DC4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x21DC8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x21DCC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x21DD0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x21DD4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x21DD8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x21DDC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x21DE0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21DE4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x21DE8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x21DEC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x21DF0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x21DF8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x21DFC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX5][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x21E00	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x21E04	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x21E08	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x21E0C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x21E10	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x21E14	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x21E18	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x21E1C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x21E20	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x21E24	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x21E28	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x21E2C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x21E30	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x21E34	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21E38	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x21E3C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x21E40	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x21E44	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x21E48	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x21E4C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x21E50	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x21E54	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x21E58	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x21E5C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x21E60	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x21E64	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x21E68	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x21E6C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x21E70	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x21E74	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x21E78	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x21E7C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x21E80	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x21E84	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21E88	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x21E8C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x21E90	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x21E94	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x21E98	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x21E9C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x21EA0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x21EA4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x21EA8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x21EAC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x21EB0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x21EB4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x21EB8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x21EBC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x21EC0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x21EC4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x21EC8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x21ECC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x21ED0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x21ED4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21ED8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x21EDC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x21EE0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x21EE4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x21EE8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x21EEC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x21EF0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x21EF8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x21EFC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX6][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x21F00	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x21F04	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x21F08	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x21F0C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x21F10	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x21F14	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x21F18	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x21F1C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x21F20	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x21F24	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x21F28	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21F2C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x21F30	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x21F34	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x21F38	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x21F3C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x21F40	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x21F44	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x21F48	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x21F4C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x21F50	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x21F54	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x21F58	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x21F5C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x21F60	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x21F64	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x21F68	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x21F6C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x21F70	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x21F74	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x21F78	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21F7C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x21F80	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x21F84	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x21F88	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x21F8C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x21F90	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x21F94	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x21F98	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x21F9C	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x21FA0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x21FA4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x21FA8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x21FAC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x21FB0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x21FB4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x21FB8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x21FBC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x21FC0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x21FC4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x21FC8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x21FCC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x21FD0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x21FD4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x21FD8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x21FDC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x21FE0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x21FE4	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x21FE8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x21FEC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x21FF0	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x21FF8	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x21FFC	TSNPORT[PORT1][BIN][TX7][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x22004	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_HWCFG1]		0x00000000
0x2200C	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_TQAV]		0x00000000
0x22010	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_TQEM]		0x00000000
0x22014	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_FPST]		0x00000000
0x22018	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_MMCT]		0x00000000
0x2201C	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_HOLDADV]		0x00000000
0x22100	TSNPORT[PORT1][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU0]		0x00000000
0x22104	TSNPORT[PORT1][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU1]		0x00000000
0x22108	TSNPORT[PORT1][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU2]		0x00000000
0x2210C	TSNPORT[PORT1][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU3]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x22110	TSNPORT[PORT1][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU4]		0x00000000
0x22114	TSNPORT[PORT1][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU5]		0x00000000
0x22118	TSNPORT[PORT1][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU6]		0x00000000
0x2211C	TSNPORT[PORT1][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU7]		0x00000000
0x22120	TSNPORT[PORT1][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL0]		0x00000000
0x22124	TSNPORT[PORT1][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL1]		0x00000000
0x22128	TSNPORT[PORT1][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL2]		0x00000000
0x2212C	TSNPORT[PORT1][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL3]		0x00000000
0x22130	TSNPORT[PORT1][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL4]		0x00000000
0x22134	TSNPORT[PORT1][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL5]		0x00000000
0x22138	TSNPORT[PORT1][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL6]		0x00000000
0x2213C	TSNPORT[PORT1][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL7]		0x00000000
0x22140	TSNPORT[PORT1][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL0]		0x00000000
0x22144	TSNPORT[PORT1][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL1]		0x00000000
0x22148	TSNPORT[PORT1][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL2]		0x00000000
0x2214C	TSNPORT[PORT1][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL3]		0x00000000
0x22150	TSNPORT[PORT1][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL04]		0x00000000
0x22154	TSNPORT[PORT1][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL5]		0x00000000
0x22158	TSNPORT[PORT1][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL6]		0x00000000
0x2215C	TSNPORT[PORT1][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL7]		0x00000000
0x22800	TSNPORT[PORT1][PORT1_QCH0_CFG]	qch0 控制寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x22804	TSNPORT[PORT1][PORT1_QCH1_CFG]	qch1 控制寄存器	0x00000000
0x22808	TSNPORT[PORT1][PORT1_QCH2_CFG]	qch2 控制寄存器	0x00000000
0x2280C	TSNPORT[PORT1][PORT1_QCH3_CFG]	qch3 控制寄存器	0x00000000
0x22810	TSNPORT[PORT1][PORT1_QCH_ERR_CFG]	qch clear	0x00000000
0x23000	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_TAS_CRSR]		0x00000000
0x23004	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_TAS_ACYCLETM]		0x00000000
0x23008	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_L]		0x00000000
0x2300C	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_H]		0x00000000
0x23010	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_TAS_LISTLEN]		0x00000000
0x23014	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_TAS_OCYCLETM]		0x00000000
0x23018	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_L]		0x00000000
0x2301C	TSNPORT[PORT1][TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_H]		0x00000000
0x23020	TSNPORT[PORT1][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK0]		0x00000000
0x23024	TSNPORT[PORT1][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK1]		0x00000000
0x23028	TSNPORT[PORT1][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK2]		0x00000000
0x2302C	TSNPORT[PORT1][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK3]		0x00000000
0x23030	TSNPORT[PORT1][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK4]		0x00000000
0x23034	TSNPORT[PORT1][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK5]		0x00000000
0x23038	TSNPORT[PORT1][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK6]		0x00000000
0x2303C	TSNPORT[PORT1][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK7]		0x00000000
0x23040	TSNPORT[PORT1][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV0]		0x00000000
0x23044	TSNPORT[PORT1][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV1]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23048	TSNPORT[PORT1][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV2]		0x00000000
0x2304C	TSNPORT[PORT1][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV3]		0x00000000
0x23050	TSNPORT[PORT1][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV4]		0x00000000
0x23054	TSNPORT[PORT1][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV5]		0x00000000
0x23058	TSNPORT[PORT1][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV6]		0x00000000
0x2305C	TSNPORT[PORT1][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV7]		0x00000000
0x23800	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT0][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23804	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT0][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23808	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT1][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2380C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT1][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23810	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT2][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23814	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT2][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23818	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT3][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2381C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT3][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23820	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT4][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23824	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT4][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23828	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT5][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2382C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT5][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23830	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT6][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23834	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT6][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23838	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT7][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2383C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT7][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23840	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT8][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23844	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT8][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23848	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT9][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2384C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT9][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23850	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT10][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23854	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT10][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23858	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT11][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2385C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT11][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23860	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT12][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23864	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT12][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23868	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT13][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2386C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT13][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23870	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT14][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23874	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT14][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23878	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT15][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2387C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT15][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23880	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT16][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23884	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT16][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23888	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT17][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2388C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT17][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23890	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT18][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23894	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT18][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23898	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT19][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2389C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT19][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x238A0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT20][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238A4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT20][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x238A8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT21][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238AC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT21][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x238B0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT22][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238B4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT22][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x238B8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT23][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238BC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT23][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x238C0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT24][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238C4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT24][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x238C8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT25][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238CC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT25][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x238D0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT26][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238D4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT26][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x238D8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT27][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238DC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT27][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x238E0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT28][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238E4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT28][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x238E8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT29][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238EC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT29][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x238F0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT30][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238F4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT30][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x238F8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT31][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x238FC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT31][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23900	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT32][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23904	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT32][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23908	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT33][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2390C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT33][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23910	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT34][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23914	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT34][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23918	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT35][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2391C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT35][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23920	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT36][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23924	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT36][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23928	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT37][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2392C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT37][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23930	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT38][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23934	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT38][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23938	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT39][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2393C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT39][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23940	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT40][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23944	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT40][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23948	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT41][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2394C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT41][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23950	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT42][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23954	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT42][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23958	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT43][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2395C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT43][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23960	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT44][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23964	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT44][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23968	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT45][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2396C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT45][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23970	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT46][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23974	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT46][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23978	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT47][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2397C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT47][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23980	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT48][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23984	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT48][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23988	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT49][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2398C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT49][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23990	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT50][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23994	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT50][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23998	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT51][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x2399C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT51][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x239A0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT52][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239A4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT52][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x239A8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT53][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239AC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT53][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x239B0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT54][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239B4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT54][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x239B8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT55][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239BC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT55][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x239C0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT56][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239C4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT56][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x239C8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT57][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239CC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT57][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x239D0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT58][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239D4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT58][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x239D8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT59][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239DC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT59][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x239E0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT60][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239E4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT60][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x239E8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT61][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239EC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT61][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x239F0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT62][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239F4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT62][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x239F8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT63][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x239FC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT63][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A00	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT64][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A04	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT64][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A08	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT65][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A0C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT65][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A10	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT66][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A14	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT66][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23A18	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT67][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A1C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT67][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A20	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT68][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A24	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT68][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A28	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT69][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A2C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT69][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A30	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT70][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A34	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT70][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A38	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT71][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A3C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT71][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A40	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT72][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A44	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT72][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A48	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT73][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A4C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT73][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A50	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT74][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A54	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT74][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A58	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT75][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A5C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT75][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A60	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT76][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A64	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT76][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23A68	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT77][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A6C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT77][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A70	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT78][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A74	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT78][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A78	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT79][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A7C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT79][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A80	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT80][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A84	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT80][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A88	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT81][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A8C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT81][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A90	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT82][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A94	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT82][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23A98	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT83][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23A9C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT83][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23AA0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT84][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23AA4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT84][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23AA8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT85][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23AAC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT85][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23AB0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT86][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23AB4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT86][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23AB8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT87][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23ABC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT87][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23AC0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT88][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23AC4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT88][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23AC8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT89][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23ACC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT89][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23AD0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT90][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23AD4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT90][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23AD8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT91][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23ADC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT91][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23AE0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT92][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23AE4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT92][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23AE8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT93][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23AEC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT93][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23AF0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT94][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23AF4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT94][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23AF8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT95][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23AFC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT95][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B00	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT96][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B04	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT96][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23B08	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT97][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B0C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT97][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B10	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT98][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B14	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT98][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B18	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT99][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B1C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT99][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B20	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT100][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B24	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT100][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B28	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT101][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B2C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT101][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B30	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT102][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B34	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT102][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B38	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT103][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B3C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT103][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B40	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT104][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B44	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT104][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B48	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT105][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B4C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT105][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B50	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT106][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B54	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT106][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23B58	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT107][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B5C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT107][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B60	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT108][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B64	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT108][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B68	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT109][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B6C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT109][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B70	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT110][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B74	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT110][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B78	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT111][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B7C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT111][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B80	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT112][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B84	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT112][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B88	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT113][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B8C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT113][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B90	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT114][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B94	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT114][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23B98	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT115][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23B9C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT115][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23BA0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT116][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BA4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT116][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23BA8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT117][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BAC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT117][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23BB0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT118][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BB4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT118][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23BB8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT119][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BBC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT119][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23BC0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT120][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BC4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT120][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23BC8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT121][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BCC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT121][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23BD0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT122][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BD4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT122][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23BD8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT123][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BDC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT123][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23BE0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT124][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BE4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT124][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23BE8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT125][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BEC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT125][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23BF0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT126][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BF4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT126][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23BF8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT127][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23BFC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT127][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C00	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT128][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C04	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT128][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C08	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT129][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C0C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT129][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C10	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT130][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C14	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT130][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C18	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT131][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C1C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT131][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C20	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT132][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C24	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT132][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C28	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT133][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C2C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT133][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C30	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT134][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C34	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT134][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C38	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT135][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C3C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT135][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C40	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT136][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C44	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT136][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23C48	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT137][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C4C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT137][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C50	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT138][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C54	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT138][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C58	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT139][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C5C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT139][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C60	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT140][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C64	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT140][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C68	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT141][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C6C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT141][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C70	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT142][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C74	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT142][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C78	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT143][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C7C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT143][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C80	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT144][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C84	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT144][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C88	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT145][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C8C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT145][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23C90	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT146][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C94	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT146][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23C98	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT147][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23C9C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT147][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23CA0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT148][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CA4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT148][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23CA8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT149][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CAC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT149][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23CB0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT150][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CB4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT150][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23CB8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT151][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CBC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT151][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23CC0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT152][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CC4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT152][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23CC8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT153][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CCC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT153][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23CD0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT154][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CD4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT154][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23CD8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT155][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CDC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT155][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23CE0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT156][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CE4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT156][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23CE8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT157][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CEC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT157][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23CF0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT158][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CF4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT158][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23CF8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT159][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23CFC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT159][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D00	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT160][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D04	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT160][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D08	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT161][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D0C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT161][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D10	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT162][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D14	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT162][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D18	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT163][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D1C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT163][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D20	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT164][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D24	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT164][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D28	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT165][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D2C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT165][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D30	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT166][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D34	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT166][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23D38	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT167][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D3C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT167][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D40	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT168][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D44	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT168][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D48	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT169][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D4C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT169][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D50	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT170][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D54	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT170][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D58	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT171][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D5C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT171][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D60	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT172][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D64	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT172][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D68	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT173][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D6C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT173][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D70	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT174][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D74	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT174][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D78	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT175][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D7C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT175][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D80	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT176][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D84	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT176][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23D88	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT177][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D8C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT177][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D90	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT178][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D94	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT178][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23D98	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT179][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23D9C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT179][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23DA0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT180][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DA4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT180][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23DA8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT181][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DAC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT181][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23DB0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT182][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DB4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT182][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23DB8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT183][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DBC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT183][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23DC0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT184][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DC4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT184][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23DC8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT185][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DCC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT185][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23DD0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT186][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DD4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT186][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23DD8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT187][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DDC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT187][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23DE0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT188][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DE4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT188][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23DE8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT189][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DEC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT189][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23DF0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT190][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DF4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT190][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23DF8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT191][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23DFC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT191][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E00	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT192][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E04	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT192][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E08	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT193][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E0C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT193][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E10	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT194][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E14	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT194][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E18	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT195][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E1C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT195][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E20	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT196][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E24	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT196][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23E28	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT197][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E2C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT197][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E30	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT198][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E34	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT198][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E38	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT199][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E3C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT199][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E40	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT200][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E44	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT200][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E48	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT201][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E4C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT201][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E50	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT202][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E54	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT202][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E58	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT203][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E5C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT203][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E60	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT204][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E64	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT204][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E68	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT205][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E6C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT205][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E70	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT206][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E74	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT206][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23E78	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT207][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E7C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT207][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E80	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT208][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E84	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT208][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E88	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT209][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E8C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT209][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E90	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT210][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E94	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT210][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23E98	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT211][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23E9C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT211][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23EA0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT212][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23EA4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT212][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23EA8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT213][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23EAC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT213][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23EB0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT214][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23EB4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT214][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23EB8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT215][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23EBC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT215][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23EC0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT216][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23EC4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT216][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23EC8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT217][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23ECC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT217][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23ED0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT218][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23ED4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT218][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23ED8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT219][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23EDC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT219][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23EE0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT220][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23EE4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT220][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23EE8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT221][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23EEC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT221][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23EF0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT222][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23EF4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT222][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23EF8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT223][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23EFC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT223][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F00	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT224][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F04	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT224][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F08	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT225][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F0C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT225][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F10	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT226][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F14	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT226][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23F18	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT227][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F1C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT227][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F20	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT228][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F24	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT228][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F28	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT229][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F2C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT229][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F30	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT230][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F34	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT230][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F38	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT231][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F3C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT231][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F40	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT232][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F44	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT232][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F48	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT233][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F4C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT233][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F50	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT234][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F54	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT234][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F58	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT235][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F5C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT235][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F60	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT236][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F64	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT236][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23F68	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT237][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F6C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT237][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F70	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT238][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F74	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT238][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F78	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT239][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F7C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT239][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F80	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT240][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F84	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT240][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F88	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT241][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F8C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT241][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F90	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT242][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F94	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT242][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23F98	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT243][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23F9C	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT243][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23FA0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT244][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FA4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT244][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23FA8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT245][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FAC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT245][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23FB0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT246][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FB4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT246][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x23FB8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT247][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FBC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT247][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23FC0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT248][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FC4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT248][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23FC8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT249][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FCC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT249][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23FD0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT250][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FD4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT250][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23FD8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT251][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FDC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT251][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23FE0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT252][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FE4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT252][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23FE8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT253][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FEC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT253][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23FF0	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT254][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FF4	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT254][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x23FF8	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT255][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x23FFC	TSNPORT[PORT1][SHACL][ENT255][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x2F000	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_VER]		0x00000000
0x2F004	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_CTRL]		0x00000000
0x2F010	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_TXUF]		0x00000000
0x2F014	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_IPCFG]		0x00000000
0x2F020	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_TSF_D0]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x2F024	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_TSF_D1]		0x00000000
0x2F028	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_TSF_D2]		0x00000000
0x2F02C	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_TSF_SR]		0x00000000
0x2F030	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_MMS_CTRL]		0x00000000
0x2F034	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_MMS_STS]		0x00000000
0x2F038	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_MMS_VTIME]		0x00000000
0x2F03C	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_MMS_STAT]		0x00000000
0x2F040	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_PTP_UPTM_NS]		0x00000000
0x2F044	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_PTP_UPTM_S]		0x00000000
0x2F048	TSNPORT[PORT1][TSN_EP_PTP_SR]		0x00000000
0x30000	TSNPORT[PORT1][SW_CTRL_PORT_MAIN_TAGGING]	PVID Tagging Register	0x00000001
0x30004	TSNPORT[PORT1][SW_CTRL_PORT_MAIN_ENNABLE]	Port Module Enable Register	0x00000003
0x32000	TSNPORT[PORT1][SW_CTRL_EGRESS_ECSR_QDROP]		0x0001FFFF
0x34000	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_CNT_BYTE]		0x00000000
0x34004	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_STS]		0x00000000
0x34008	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_ERROR_FLAG]		0x00000000
0x3400C	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IE_ERROR_FLAG]		0x00000000
0x34010	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IN_CONFIG]		0x00000000
0x34014	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_OUT_CONFIG]		0x00000000
0x34018	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_RESET]		0x00000000
0x3401C	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PARAM]		0x00000000
0x34020	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_STRFWD]		0x00000000
0x34024	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PORTMASK]		0x0001FFFF
0x34028	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x3402C	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR_TX]		0x00000000
0x34100	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_CNT_BYTE]		0x00000000
0x34104	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_STS]		0x00000000
0x34108	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_ERROR_FLAG]		0x00000000
0x3410C	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IE_ERROR_FLAG]		0x00000000
0x34110	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IN_CONFIG]		0x00000000
0x34114	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_OUT_CONFIG]		0x00000000
0x34118	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_RESET]		0x00000000
0x3411C	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PARAM]		0x00000000
0x34120	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_STRFWD]		0x00000000
0x34124	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PORTMASK]		0x001FFFFFFF
0x34128	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR]		0x00000000
0x3412C	TSNPORT[PORT1][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR_TX]		0x00000000
0x38004	TSNPORT[PORT1][SW_CTRL_MONITOR_CTRL]		0x00000000
0x38008	TSNPORT[PORT1][SW_CTRL_MONITOR_RESET]		0x00000000
0x3800C	TSNPORT[PORT1][SW_CTRL_MONITOR_PARAM]		0x00000000
0x38010	TSNPORT[PORT1][MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD]		0x00000000
0x38018	TSNPORT[PORT1][MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR]		0x00000000
0x38020	TSNPORT[PORT1][MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL]		0x00000000
0x38040	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x38048	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR]		0x00000000
0x38050	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN]		0x00000000
0x38058	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN]		0x00000000
0x38060	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC]		0x00000000
0x38068	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN]		0x00000000
0x38070	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC]		0x00000000
0x38078	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULT]		0x00000000
0x38080	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN]		0x00000000
0x38088	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL]		0x00000000
0x38090	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU]		0x00000000
0x38098	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR]		0x00000000
0x380A0	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN]		0x00000000
0x380A8	TSNPORT[PORT1][MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD]		0x00000000
0x3C000	TSNPORT[PORT1][GPR_CTRL0]	gpr 控制寄存器 0	0x00000000
0x3C008	TSNPORT[PORT1][GPR_CTRL2]	gpr 控制寄存器 2	0x00010000
0x40000	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_VER]		0x00000000
0x40004	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_MACADDR_L]		0x00000000
0x40008	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_MACADDR_H]		0x00000000
0x4000C	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_MAC_CTRL]		0x00191930
0x40010	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_TX_FRAMES]		0x00000000
0x40014	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_RX_FRAMES]		0x00000000
0x40018	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_TX_OCTETS]		0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

68 时间敏感网络交换机 TSW

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4001C	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_RX_OCTETS]		0x00000000
0x40020	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_MDIO_CFG]		0x00000000
0x40024	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_MDIO_CTRL]		0x00000000
0x40028	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_MDIO_RD_DATA]		0x00000000
0x4002C	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_MDIO_WR_DATA]		0x00000000
0x40030	TSNPORT[PORT2][MAC][EM1][MAC_IRQ_CTRL]		0x0000000C
0x40200	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_VER]		0x00000000
0x40204	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_MACADDR_L]		0x00000000
0x40208	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_MACADDR_H]		0x00000000
0x4020C	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_MAC_CTRL]		0x00191930
0x40210	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_TX_FRAMES]		0x00000000
0x40214	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_RX_FRAMES]		0x00000000
0x40218	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_TX_OCTETS]		0x00000000
0x4021C	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_RX_OCTETS]		0x00000000
0x40220	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_MDIO_CFG]		0x00000000
0x40224	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_MDIO_CTRL]		0x00000000
0x40228	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_MDIO_RD_DATA]		0x00000000
0x4022C	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_MDIO_WR_DATA]		0x00000000
0x40230	TSNPORT[PORT2][MAC][PM1][MAC_IRQ_CTRL]		0x0000000C
0x40800	TSNPORT[PORT2][RTC_CR]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x40804	TSNPORT[PORT2][RTC_SR]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40810	TSNPORT[PORT2][RTC_CT_CURTIME_NS]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x40814	TSNPORT[PORT2][RTC_CT_CURTIME_SEC]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x4081C	TSNPORT[PORT2][RTC_CT_TIMER_INCR]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x40820	TSNPORT[PORT2][RTC_OFS_NS]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x40824	TSNPORT[PORT2][RTC_OFS_SL]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x40828	TSNPORT[PORT2][RTC_OFS_SH]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x4082C	TSNPORT[PORT2][RTC_OFS_CH]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x40830	TSNPORT[PORT2][RTC_ALARM_NS]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x40834	TSNPORT[PORT2][RTC_ALARM_SL]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x40838	TSNPORT[PORT2][RTC_ALARM_SH]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x40840	TSNPORT[PORT2][RTC_TIMER_A_PERIOD]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x41004	TSNPORT[PORT2][TSYN_CR]		0x00000000
0x41008	TSNPORT[PORT2][TSYN_SR]		0x00000000
0x41010	TSNPORT[PORT2][TSYN_PTP_TX_STS]		0x00000000
0x41014	TSNPORT[PORT2][TSYN_PTP_TX_DONE]		0x00000000
0x41018	TSNPORT[PORT2][TSYN_PTP_TX_TRIG]		0x00000000
0x4101C	TSNPORT[PORT2][TSYN_PTP_RX_STS]		0x00000000
0x41020	TSNPORT[PORT2][TSYNTMR][TSYN_TMR0]		0x00000000
0x41024	TSNPORT[PORT2][TSYNTMR][TSYN_TMR1]		0x00000000
0x41028	TSNPORT[PORT2][TSYNTMR][TSYN_TMR2]		0x00000000
0x4102C	TSNPORT[PORT2][TSYNTMR][TSYN_TMR3]		0x00000000
0x41030	TSNPORT[PORT2][TSYNTMR][TSYN_TMR4]		0x00000000
0x4103C	TSNPORT[PORT2][TSYN_HCLKDIV]		0x00000000
0x41600	TSNPORT[PORT2][TSYN_RXBUF_RX_FRAME_LENGTH_BYTES]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x41608	TSNPORT[PORT2][TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_L]		0x00000000
0x4160C	TSNPORT[PORT2][TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_H]		0x00000000
0x41610	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD0]		0x00000000
0x41614	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD1]		0x00000000
0x41618	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD2]		0x00000000
0x4161C	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD3]		0x00000000
0x41620	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD4]		0x00000000
0x41624	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD5]		0x00000000
0x41628	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD6]		0x00000000
0x4162C	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD7]		0x00000000
0x41630	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD8]		0x00000000
0x41634	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD9]		0x00000000
0x41638	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD10]		0x00000000
0x4163C	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD11]		0x00000000
0x41640	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD12]		0x00000000
0x41644	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD13]		0x00000000
0x41648	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD14]		0x00000000
0x4164C	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD15]		0x00000000
0x41650	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD16]		0x00000000
0x41654	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD17]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x41658	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD18]		0x00000000
0x4165C	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD19]		0x00000000
0x41660	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD20]		0x00000000
0x41664	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD21]		0x00000000
0x41668	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD22]		0x00000000
0x4166C	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD23]		0x00000000
0x41670	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD24]		0x00000000
0x41674	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD25]		0x00000000
0x41678	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD26]		0x00000000
0x4167C	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD27]		0x00000000
0x41680	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD28]		0x00000000
0x41684	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD29]		0x00000000
0x41688	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD30]		0x00000000
0x4168C	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD31]		0x00000000
0x41690	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD32]		0x00000000
0x41694	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD33]		0x00000000
0x41698	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD34]		0x00000000
0x4169C	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD35]		0x00000000
0x416A0	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD36]		0x00000000
0x416A4	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD37]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x416A8	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD38]		0x00000000
0x416AC	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD39]		0x00000000
0x416B0	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD40]		0x00000000
0x416B4	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD41]		0x00000000
0x416B8	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD42]		0x00000000
0x416BC	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD43]		0x00000000
0x416C0	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD44]		0x00000000
0x416C4	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD45]		0x00000000
0x416C8	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD46]		0x00000000
0x416CC	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD47]		0x00000000
0x416D0	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD48]		0x00000000
0x416D4	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD49]		0x00000000
0x416D8	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD50]		0x00000000
0x416DC	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD51]		0x00000000
0x416E0	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD52]		0x00000000
0x416E4	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD53]		0x00000000
0x416E8	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD54]		0x00000000
0x416EC	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD55]		0x00000000
0x416F0	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD56]		0x00000000
0x416F4	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD57]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x416F8	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD58]		0x00000000
0x416FC	TSNPORT[PORT2][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD59]		0x00000000
0x40000	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x40004	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x40008	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x4000C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x40010	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x40014	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x40018	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x4001C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x40020	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x40024	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x40028	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x4002C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x40030	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x40034	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x40038	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x4003C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x40040	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x40044	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40048	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x4004C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x40050	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x40054	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x40058	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x4005C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x40060	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x40064	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x40068	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x4006C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x40070	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x40074	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x40078	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x4007C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x40080	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x40084	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x40088	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x4008C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x40090	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x40094	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40098	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x4009C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x400A0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x400A4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x400A8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x400AC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x400B0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x400B4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x400B8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x400BC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x400C0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x400C4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x400C8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x400CC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x400D0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x400D4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x400D8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x400DC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x400E0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x400E4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x400E8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x400EC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x400F0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x400F8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x400FC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX0][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x40100	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x40104	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x40108	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x4010C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x40110	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x40114	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x40118	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x4011C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x40120	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x40124	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x40128	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x4012C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x40130	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x40134	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x40138	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4013C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x40140	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x40144	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x40148	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x4014C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x40150	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x40154	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x40158	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x4015C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x40160	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x40164	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x40168	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x4016C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x40170	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x40174	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x40178	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x4017C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x40180	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x40184	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x40188	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4018C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x40190	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x40194	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x40198	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x4019C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x401A0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x401A4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x401A8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x401AC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x401B0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x401B4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x401B8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x401BC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x401C0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x401C4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x401C8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x401CC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x401D0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x401D4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x401D8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x401DC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x401E0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x401E4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x401E8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x401EC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x401F0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x401F8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x401FC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX1][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x40200	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x40204	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x40208	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x4020C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x40210	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x40214	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x40218	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x4021C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x40220	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x40224	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x40228	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x4022C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40230	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x40234	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x40238	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x4023C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x40240	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x40244	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x40248	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x4024C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x40250	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x40254	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x40258	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x4025C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x40260	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x40264	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x40268	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x4026C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x40270	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x40274	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x40278	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x4027C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40280	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x40284	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x40288	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x4028C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x40290	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x40294	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x40298	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x4029C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x402A0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x402A4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x402A8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x402AC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x402B0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x402B4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x402B8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x402BC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x402C0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x402C4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x402C8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x402CC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x402D0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x402D4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x402D8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x402DC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x402E0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x402E4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x402E8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x402EC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x402F0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x402F8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x402FC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX2][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x40300	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x40304	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x40308	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x4030C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x40310	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x40314	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x40318	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x4031C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x40320	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40324	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x40328	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x4032C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x40330	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x40334	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x40338	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x4033C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x40340	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x40344	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x40348	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x4034C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x40350	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x40354	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x40358	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x4035C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x40360	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x40364	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x40368	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x4036C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x40370	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40374	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x40378	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x4037C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x40380	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x40384	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x40388	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x4038C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x40390	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x40394	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x40398	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x4039C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x403A0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x403A4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x403A8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x403AC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x403B0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x403B4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x403B8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x403BC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x403C0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x403C4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x403C8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x403CC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x403D0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x403D4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x403D8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x403DC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x403E0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x403E4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x403E8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x403EC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x403F0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x403F8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x403FC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX3][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x40400	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x40404	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x40408	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x4040C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x40410	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x40414	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40418	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x4041C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x40420	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x40424	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x40428	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x4042C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x40430	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x40434	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x40438	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x4043C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x40440	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x40444	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x40448	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x4044C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x40450	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x40454	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x40458	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x4045C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x40460	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x40464	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40468	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x4046C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x40470	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x40474	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x40478	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x4047C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x40480	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x40484	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x40488	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x4048C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x40490	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x40494	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x40498	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x4049C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x404A0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x404A4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x404A8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x404AC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x404B0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x404B4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x404B8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x404BC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x404C0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x404C4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x404C8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x404CC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x404D0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x404D4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x404D8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x404DC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x404E0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x404E4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x404E8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x404EC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x404F0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x404F8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x404FC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX4][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x40500	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x40504	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x40508	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4050C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x40510	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x40514	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x40518	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x4051C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x40520	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x40524	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x40528	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x4052C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x40530	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x40534	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x40538	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x4053C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x40540	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x40544	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x40548	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x4054C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x40550	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x40554	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x40558	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4055C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x40560	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x40564	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x40568	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x4056C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x40570	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x40574	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x40578	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x4057C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x40580	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x40584	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x40588	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x4058C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x40590	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x40594	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x40598	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x4059C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x405A0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x405A4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x405A8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x405AC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x405B0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x405B4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x405B8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x405BC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x405C0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x405C4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x405C8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x405CC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x405D0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x405D4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x405D8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x405DC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x405E0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x405E4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x405E8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x405EC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x405F0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x405F8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x405FC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX5][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40600	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x40604	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x40608	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x4060C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x40610	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x40614	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x40618	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x4061C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x40620	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x40624	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x40628	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x4062C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x40630	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x40634	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x40638	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x4063C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x40640	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x40644	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x40648	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x4064C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40650	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x40654	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x40658	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x4065C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x40660	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x40664	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x40668	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x4066C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x40670	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x40674	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x40678	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x4067C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x40680	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x40684	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x40688	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x4068C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x40690	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x40694	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x40698	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x4069C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x406A0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x406A4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x406A8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x406AC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x406B0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x406B4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x406B8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x406BC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x406C0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x406C4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x406C8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x406CC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x406D0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x406D4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x406D8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x406DC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x406E0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x406E4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x406E8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x406EC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x406F0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x406F8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x406FC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX6][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x40700	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x40704	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x40708	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x4070C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x40710	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x40714	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x40718	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x4071C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x40720	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x40724	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x40728	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x4072C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x40730	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x40734	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x40738	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x4073C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x40740	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40744	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x40748	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x4074C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x40750	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x40754	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x40758	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x4075C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x40760	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x40764	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x40768	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x4076C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x40770	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x40774	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x40778	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x4077C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x40780	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x40784	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x40788	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x4078C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x40790	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40794	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x40798	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x4079C	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x407A0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x407A4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x407A8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x407AC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x407B0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x407B4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x407B8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x407BC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x407C0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x407C4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x407C8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x407CC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x407D0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x407D4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x407D8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x407DC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x407E0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x407E4	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x407E8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x407EC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x407F0	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x407F8	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x407FC	TSNPORT[PORT2][BIN][TX7][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x42004	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_HWCFG1]		0x00000000
0x4200C	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_TQAV]		0x00000000
0x42010	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_TQEM]		0x00000000
0x42014	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_FPST]		0x00000000
0x42018	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_MMCT]		0x00000000
0x4201C	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_HOLDADV]		0x00000000
0x42100	TSNPORT[PORT2][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU0]		0x00000000
0x42104	TSNPORT[PORT2][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU1]		0x00000000
0x42108	TSNPORT[PORT2][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU2]		0x00000000
0x4210C	TSNPORT[PORT2][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU3]		0x00000000
0x42110	TSNPORT[PORT2][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU4]		0x00000000
0x42114	TSNPORT[PORT2][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU5]		0x00000000
0x42118	TSNPORT[PORT2][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU6]		0x00000000
0x4211C	TSNPORT[PORT2][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU7]		0x00000000
0x42120	TSNPORT[PORT2][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL0]		0x00000000
0x42124	TSNPORT[PORT2][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL1]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x42128	TSNPORT[PORT2][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL2]		0x00000000
0x4212C	TSNPORT[PORT2][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL3]		0x00000000
0x42130	TSNPORT[PORT2][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL4]		0x00000000
0x42134	TSNPORT[PORT2][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL5]		0x00000000
0x42138	TSNPORT[PORT2][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL6]		0x00000000
0x4213C	TSNPORT[PORT2][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL7]		0x00000000
0x42140	TSNPORT[PORT2][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL0]		0x00000000
0x42144	TSNPORT[PORT2][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL1]		0x00000000
0x42148	TSNPORT[PORT2][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL2]		0x00000000
0x4214C	TSNPORT[PORT2][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL3]		0x00000000
0x42150	TSNPORT[PORT2][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL04]		0x00000000
0x42154	TSNPORT[PORT2][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL5]		0x00000000
0x42158	TSNPORT[PORT2][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL6]		0x00000000
0x4215C	TSNPORT[PORT2][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL7]		0x00000000
0x42800	TSNPORT[PORT2][PORT1_QCH0_CFG]	qch0 控制寄存器	0x00000000
0x42804	TSNPORT[PORT2][PORT1_QCH1_CFG]	qch1 控制寄存器	0x00000000
0x42808	TSNPORT[PORT2][PORT1_QCH2_CFG]	qch2 控制寄存器	0x00000000
0x4280C	TSNPORT[PORT2][PORT1_QCH3_CFG]	qch3 控制寄存器	0x00000000
0x42810	TSNPORT[PORT2][PORT1_QCH_ERR_CFG]	qch clear	0x00000000
0x43000	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_TAS_CRSR]		0x00000000
0x43004	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_TAS_ACYCLETM]		0x00000000
0x43008	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4300C	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_H]		0x00000000
0x43010	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_TAS_LISTLEN]		0x00000000
0x43014	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_TAS_OCYCLETM]		0x00000000
0x43018	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_L]		0x00000000
0x4301C	TSNPORT[PORT2][TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_H]		0x00000000
0x43020	TSNPORT[PORT2][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK0]		0x00000000
0x43024	TSNPORT[PORT2][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK1]		0x00000000
0x43028	TSNPORT[PORT2][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK2]		0x00000000
0x4302C	TSNPORT[PORT2][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK3]		0x00000000
0x43030	TSNPORT[PORT2][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK4]		0x00000000
0x43034	TSNPORT[PORT2][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK5]		0x00000000
0x43038	TSNPORT[PORT2][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK6]		0x00000000
0x4303C	TSNPORT[PORT2][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK7]		0x00000000
0x43040	TSNPORT[PORT2][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV0]		0x00000000
0x43044	TSNPORT[PORT2][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV1]		0x00000000
0x43048	TSNPORT[PORT2][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV2]		0x00000000
0x4304C	TSNPORT[PORT2][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV3]		0x00000000
0x43050	TSNPORT[PORT2][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV4]		0x00000000
0x43054	TSNPORT[PORT2][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV5]		0x00000000
0x43058	TSNPORT[PORT2][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV6]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4305C	TSNPORT[PORT2][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV7]		0x00000000
0x40000	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT0][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40004	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT0][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40008	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT1][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4000C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT1][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40010	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT2][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40014	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT2][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40018	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT3][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4001C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT3][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40020	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT4][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40024	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT4][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40028	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT5][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4002C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT5][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40030	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT6][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40034	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT6][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40038	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT7][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4003C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT7][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40040	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT8][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40044	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT8][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40048	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT9][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4004C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT9][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40050	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT10][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40054	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT10][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40058	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT11][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4005C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT11][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40060	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT12][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40064	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT12][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40068	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT13][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4006C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT13][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40070	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT14][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40074	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT14][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40078	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT15][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4007C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT15][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40080	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT16][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40084	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT16][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40088	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT17][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4008C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT17][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40090	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT18][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40094	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT18][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40098	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT19][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4009C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT19][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400A0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT20][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x400A4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT20][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400A8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT21][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x400AC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT21][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400B0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT22][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x400B4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT22][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400B8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT23][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x400BC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT23][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400C0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT24][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x400C4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT24][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400C8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT25][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x400CC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT25][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400D0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT26][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x400D4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT26][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400D8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT27][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x400DC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT27][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400E0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT28][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x400E4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT28][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400E8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT29][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x400EC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT29][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400F0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT30][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x400F4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT30][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x400F8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT31][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x400FC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT31][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40100	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT32][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40104	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT32][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40108	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT33][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4010C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT33][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40110	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT34][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40114	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT34][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40118	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT35][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4011C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT35][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40120	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT36][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40124	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT36][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40128	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT37][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4012C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT37][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40130	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT38][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40134	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT38][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40138	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT39][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4013C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT39][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40140	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT40][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40144	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT40][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40148	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT41][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4014C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT41][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40150	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT42][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40154	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT42][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40158	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT43][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4015C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT43][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40160	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT44][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40164	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT44][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40168	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT45][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4016C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT45][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40170	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT46][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40174	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT46][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40178	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT47][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4017C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT47][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40180	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT48][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40184	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT48][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40188	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT49][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4018C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT49][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40190	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT50][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40194	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT50][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40198	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT51][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4019C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT51][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401A0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT52][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x401A4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT52][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401A8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT53][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x401AC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT53][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401B0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT54][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x401B4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT54][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401B8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT55][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x401BC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT55][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401C0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT56][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x401C4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT56][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401C8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT57][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x401CC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT57][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401D0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT58][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x401D4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT58][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401D8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT59][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x401DC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT59][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401E0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT60][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x401E4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT60][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401E8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT61][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x401EC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT61][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401F0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT62][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x401F4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT62][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x401F8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT63][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x401FC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT63][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40200	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT64][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40204	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT64][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40208	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT65][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4020C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT65][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40210	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT66][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40214	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT66][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40218	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT67][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4021C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT67][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40220	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT68][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40224	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT68][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40228	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT69][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4022C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT69][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40230	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT70][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40234	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT70][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40238	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT71][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4023C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT71][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40240	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT72][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40244	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT72][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40248	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT73][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4024C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT73][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40250	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT74][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40254	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT74][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40258	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT75][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4025C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT75][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40260	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT76][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40264	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT76][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40268	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT77][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4026C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT77][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40270	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT78][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40274	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT78][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40278	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT79][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4027C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT79][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40280	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT80][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40284	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT80][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40288	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT81][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4028C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT81][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40290	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT82][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40294	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT82][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40298	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT83][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4029C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT83][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402A0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT84][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x402A4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT84][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402A8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT85][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x402AC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT85][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402B0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT86][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x402B4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT86][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402B8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT87][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x402BC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT87][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402C0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT88][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x402C4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT88][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402C8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT89][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x402CC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT89][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402D0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT90][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x402D4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT90][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402D8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT91][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x402DC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT91][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402E0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT92][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x402E4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT92][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402E8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT93][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x402EC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT93][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402F0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT94][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x402F4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT94][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x402F8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT95][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x402FC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT95][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40300	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT96][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40304	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT96][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40308	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT97][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4030C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT97][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40310	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT98][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40314	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT98][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40318	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT99][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4031C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT99][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40320	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT100][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40324	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT100][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40328	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT101][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4032C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT101][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40330	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT102][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40334	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT102][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40338	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT103][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4033C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT103][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40340	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT104][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40344	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT104][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40348	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT105][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4034C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT105][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40350	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT106][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40354	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT106][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40358	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT107][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4035C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT107][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40360	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT108][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40364	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT108][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40368	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT109][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4036C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT109][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40370	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT110][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40374	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT110][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40378	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT111][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4037C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT111][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40380	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT112][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40384	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT112][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40388	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT113][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4038C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT113][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40390	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT114][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40394	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT114][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40398	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT115][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4039C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT115][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403A0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT116][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x403A4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT116][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403A8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT117][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x403AC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT117][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403B0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT118][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x403B4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT118][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403B8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT119][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x403BC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT119][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403C0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT120][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x403C4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT120][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403C8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT121][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x403CC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT121][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403D0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT122][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x403D4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT122][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403D8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT123][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x403DC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT123][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403E0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT124][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x403E4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT124][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403E8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT125][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x403EC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT125][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403F0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT126][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x403F4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT126][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x403F8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT127][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x403FC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT127][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40400	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT128][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40404	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT128][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40408	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT129][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4040C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT129][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40410	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT130][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40414	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT130][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40418	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT131][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4041C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT131][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40420	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT132][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40424	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT132][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40428	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT133][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4042C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT133][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40430	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT134][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40434	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT134][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40438	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT135][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4043C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT135][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40440	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT136][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40444	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT136][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40448	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT137][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4044C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT137][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40450	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT138][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40454	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT138][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40458	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT139][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4045C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT139][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40460	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT140][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40464	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT140][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40468	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT141][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4046C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT141][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40470	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT142][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40474	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT142][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40478	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT143][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4047C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT143][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40480	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT144][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40484	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT144][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40488	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT145][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4048C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT145][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40490	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT146][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40494	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT146][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40498	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT147][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4049C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT147][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404A0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT148][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x404A4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT148][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404A8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT149][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x404AC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT149][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404B0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT150][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x404B4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT150][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404B8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT151][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x404BC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT151][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404C0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT152][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x404C4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT152][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404C8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT153][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x404CC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT153][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404D0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT154][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x404D4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT154][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404D8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT155][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x404DC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT155][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404E0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT156][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x404E4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT156][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404E8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT157][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x404EC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT157][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404F0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT158][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x404F4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT158][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x404F8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT159][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x404FC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT159][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40500	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT160][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40504	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT160][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40508	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT161][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4050C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT161][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40510	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT162][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40514	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT162][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40518	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT163][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4051C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT163][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40520	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT164][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40524	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT164][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40528	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT165][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4052C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT165][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40530	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT166][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40534	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT166][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40538	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT167][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4053C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT167][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40540	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT168][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40544	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT168][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40548	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT169][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4054C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT169][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40550	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT170][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40554	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT170][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40558	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT171][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4055C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT171][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40560	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT172][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40564	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT172][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40568	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT173][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4056C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT173][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40570	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT174][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40574	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT174][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40578	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT175][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4057C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT175][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40580	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT176][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40584	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT176][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40588	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT177][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4058C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT177][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40590	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT178][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40594	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT178][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40598	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT179][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4059C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT179][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405A0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT180][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x405A4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT180][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405A8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT181][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x405AC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT181][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405B0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT182][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x405B4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT182][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405B8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT183][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x405BC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT183][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405C0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT184][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x405C4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT184][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405C8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT185][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x405CC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT185][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405D0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT186][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x405D4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT186][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405D8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT187][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x405DC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT187][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405E0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT188][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x405E4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT188][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405E8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT189][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x405EC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT189][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405F0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT190][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x405F4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT190][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x405F8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT191][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x405FC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT191][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40600	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT192][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40604	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT192][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40608	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT193][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4060C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT193][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40610	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT194][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40614	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT194][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40618	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT195][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4061C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT195][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40620	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT196][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40624	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT196][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40628	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT197][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4062C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT197][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40630	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT198][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40634	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT198][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40638	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT199][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4063C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT199][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40640	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT200][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40644	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT200][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40648	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT201][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4064C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT201][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40650	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT202][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40654	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT202][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40658	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT203][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4065C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT203][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40660	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT204][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40664	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT204][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40668	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT205][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4066C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT205][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40670	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT206][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40674	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT206][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40678	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT207][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4067C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT207][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40680	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT208][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40684	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT208][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40688	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT209][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4068C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT209][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40690	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT210][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40694	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT210][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40698	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT211][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4069C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT211][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406A0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT212][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x406A4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT212][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406A8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT213][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x406AC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT213][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406B0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT214][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x406B4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT214][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406B8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT215][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x406BC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT215][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406C0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT216][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x406C4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT216][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406C8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT217][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x406CC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT217][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406D0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT218][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x406D4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT218][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406D8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT219][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x406DC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT219][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406E0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT220][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x406E4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT220][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406E8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT221][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x406EC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT221][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406F0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT222][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x406F4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT222][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x406F8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT223][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x406FC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT223][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40700	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT224][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40704	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT224][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40708	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT225][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4070C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT225][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40710	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT226][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40714	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT226][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40718	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT227][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4071C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT227][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40720	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT228][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40724	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT228][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40728	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT229][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4072C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT229][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40730	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT230][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40734	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT230][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40738	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT231][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4073C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT231][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40740	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT232][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40744	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT232][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40748	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT233][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4074C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT233][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40750	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT234][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40754	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT234][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40758	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT235][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4075C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT235][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40760	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT236][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40764	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT236][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40768	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT237][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4076C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT237][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40770	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT238][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40774	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT238][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40778	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT239][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4077C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT239][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40780	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT240][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40784	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT240][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40788	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT241][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4078C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT241][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40790	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT242][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x40794	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT242][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x40798	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT243][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x4079C	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT243][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407A0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT244][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x407A4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT244][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407A8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT245][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x407AC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT245][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407B0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT246][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x407B4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT246][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407B8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT247][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x407BC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT247][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407C0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT248][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x407C4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT248][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407C8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT249][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

68 时间敏感网络交换机 TSW

地址偏移	名称	描述	复位值
0x407CC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT249][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407D0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT250][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x407D4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT250][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407D8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT251][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x407DC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT251][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407E0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT252][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x407E4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT252][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407E8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT253][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x407EC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT253][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407F0	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT254][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x407F4	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT254][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x407F8	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT255][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x407FC	TSNPORT[PORT2][SHACL][ENT255][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x4F000	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_VER]		0x00000000
0x4F004	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_CTRL]		0x00000000
0x4F010	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_TXUF]		0x00000000
0x4F014	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_IPCFG]		0x00000000
0x4F020	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_TSF_D0]		0x00000000
0x4F024	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_TSF_D1]		0x00000000
0x4F028	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_TSF_D2]		0x00000000
0x4F02C	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_TSF_SR]		0x00000000
0x4F030	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_MMS_CTRL]		0x00000000
0x4F034	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_MMS_STS]		0x00000000
0x4F038	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_MMS_VTIME]		0x00000000
0x4F03C	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_MMS_STAT]		0x00000000
0x4F040	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_PTP_UPTM_NS]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x4F044	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_PTP_UPTM_S]		0x00000000
0x4F048	TSNPORT[PORT2][TSN_EP_PTP_SR]		0x00000000
0x50000	TSNPORT[PORT2][SW_CTRL_PORT_MAIN_TAGGING]	PVID Tagging Register	0x00000001
0x50004	TSNPORT[PORT2][SW_CTRL_PORT_MAIN_ENNABLE]	Port Module Enable Register	0x00000003
0x52000	TSNPORT[PORT2][SW_CTRL_EGRESS_ECSR_QDROP]		0x0001FFFF
0x40000	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_CNT_BYTE]		0x00000000
0x40004	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_STS]		0x00000000
0x40008	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_ERROR_FLAG]		0x00000000
0x4000C	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IE_ERROR_FLAG]		0x00000000
0x40010	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IN_CONFIG]		0x00000000
0x40014	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_OUT_CONFIG]		0x00000000
0x40018	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_RESET]		0x00000000
0x4001C	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PARAM]		0x00000000
0x40020	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_STRFWD]		0x00000000
0x40024	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PORTMASK]		0x0001FFFF
0x40028	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR]		0x00000000
0x4002C	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR_TX]		0x00000000
0x40100	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_CNT_BYTE]		0x00000000
0x40104	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_STS]		0x00000000
0x40108	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_ERROR_FLAG]		0x00000000
0x4010C	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IE_ERROR_FLAG]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x40110	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IN_CONFIG]		0x00000000
0x40114	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_OUT_CONFIG]		0x00000000
0x40118	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_RESET]		0x00000000
0x4011C	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PARAM]		0x00000000
0x40120	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_STRFWD]		0x00000000
0x40124	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PORTMASK]		0x0001FFFFFF
0x40128	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR]		0x00000000
0x4012C	TSNPORT[PORT2][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR_TX]		0x00000000
0x58004	TSNPORT[PORT2][SW_CTRL_MONITOR_CTRL]		0x00000000
0x58008	TSNPORT[PORT2][SW_CTRL_MONITOR_RESET]		0x00000000
0x5800C	TSNPORT[PORT2][SW_CTRL_MONITOR_PARAM]		0x00000000
0x58010	TSNPORT[PORT2][MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD]		0x00000000
0x58018	TSNPORT[PORT2][MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR]		0x00000000
0x58020	TSNPORT[PORT2][MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL]		0x00000000
0x58040	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD]		0x00000000
0x58048	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR]		0x00000000
0x58050	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN]		0x00000000
0x58058	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN]		0x00000000
0x58060	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC]		0x00000000
0x58068	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x58070	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC]		0x00000000
0x58078	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULTI]		0x00000000
0x58080	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN]		0x00000000
0x58088	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL]		0x00000000
0x58090	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU]		0x00000000
0x58098	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR]		0x00000000
0x580A0	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN]		0x00000000
0x580A8	TSNPORT[PORT2][MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD]		0x00000000
0x5C000	TSNPORT[PORT2][GPR_CTRL0]	gpr 控制寄存器 0	0x00000000
0x5C008	TSNPORT[PORT2][GPR_CTRL2]	gpr 控制寄存器 2	0x00010000
0x60000	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_VER]		0x00000000
0x60004	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_MACADDR_L]		0x00000000
0x60008	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_MACADDR_H]		0x00000000
0x6000C	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_MAC_CTRL]		0x00191930
0x60010	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_TX_FRAMES]		0x00000000
0x60014	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_RX_FRAMES]		0x00000000
0x60018	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_TX_OCTETS]		0x00000000
0x6001C	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_RX_OCTETS]		0x00000000
0x60020	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_MDIO_CFG]		0x00000000
0x60024	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_MDIO_CTRL]		0x00000000
0x60028	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_MDIO_RD_DATA]		0x00000000
0x6002C	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_MDIO_WR_DATA]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60030	TSNPORT[PORT3][MAC][EM1][MAC_IRQ_CTRL]		0x0000000C
0x60200	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_VER]		0x00000000
0x60204	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_MACADDR_L]		0x00000000
0x60208	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_MACADDR_H]		0x00000000
0x6020C	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_MAC_CTRL]		0x00191930
0x60210	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_TX_FRAMES]		0x00000000
0x60214	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_RX_FRAMES]		0x00000000
0x60218	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_TX_OCTETS]		0x00000000
0x6021C	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_RX_OCTETS]		0x00000000
0x60220	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_MDIO_CFG]		0x00000000
0x60224	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_MDIO_CTRL]		0x00000000
0x60228	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_MDIO_RD_DATA]		0x00000000
0x6022C	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_MDIO_WR_DATA]		0x00000000
0x60230	TSNPORT[PORT3][MAC][PM1][MAC_IRQ_CTRL]		0x0000000C
0x60800	TSNPORT[PORT3][RTC_CR]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x60804	TSNPORT[PORT3][RTC_SR]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x60810	TSNPORT[PORT3][RTC_CT_CURTIME_NS]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x60814	TSNPORT[PORT3][RTC_CT_CURTIME_SEC]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x6081C	TSNPORT[PORT3][RTC_CT_TIMER_INCR]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x60820	TSNPORT[PORT3][RTC_OFS_NS]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x60824	TSNPORT[PORT3][RTC_OFS_SL]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60828	TSNPORT[PORT3][RTC_OFS_SH]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x6082C	TSNPORT[PORT3][RTC_OFS_CH]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x60830	TSNPORT[PORT3][RTC_ALARM_NS]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x60834	TSNPORT[PORT3][RTC_ALARM_SL]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x60838	TSNPORT[PORT3][RTC_ALARM_SH]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x60840	TSNPORT[PORT3][RTC_TIMER_A_PERIOD]	RTC 寄存器只在 port1 端口中有效，其余端口无 RTC 寄存器	0x00000000
0x61004	TSNPORT[PORT3][TSYN_CR]		0x00000000
0x61008	TSNPORT[PORT3][TSYN_SR]		0x00000000
0x61010	TSNPORT[PORT3][TSYN_PTP_TX_STS]		0x00000000
0x61014	TSNPORT[PORT3][TSYN_PTP_TX_DONE]		0x00000000
0x61018	TSNPORT[PORT3][TSYN_PTP_TX_TRIG]		0x00000000
0x6101C	TSNPORT[PORT3][TSYN_PTP_RX_STS]		0x00000000
0x61020	TSNPORT[PORT3][TSYNTMR][TSYN_TMR0]		0x00000000
0x61024	TSNPORT[PORT3][TSYNTMR][TSYN_TMR1]		0x00000000
0x61028	TSNPORT[PORT3][TSYNTMR][TSYN_TMR2]		0x00000000
0x6102C	TSNPORT[PORT3][TSYNTMR][TSYN_TMR3]		0x00000000
0x61030	TSNPORT[PORT3][TSYNTMR][TSYN_TMR4]		0x00000000
0x6103C	TSNPORT[PORT3][TSYN_HCLKDIV]		0x00000000
0x61600	TSNPORT[PORT3][TSYN_RXBUF_RX_FRAME_LENGTH_BYTES]		0x00000000
0x61608	TSNPORT[PORT3][TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_L]		0x00000000
0x6160C	TSNPORT[PORT3][TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_H]		0x00000000
0x61610	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD0]		0x00000000
0x61614	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD1]		0x00000000
0x61618	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD2]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x6161C	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD3]		0x00000000
0x61620	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD4]		0x00000000
0x61624	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD5]		0x00000000
0x61628	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD6]		0x00000000
0x6162C	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD7]		0x00000000
0x61630	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD8]		0x00000000
0x61634	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD9]		0x00000000
0x61638	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD10]		0x00000000
0x6163C	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD11]		0x00000000
0x61640	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD12]		0x00000000
0x61644	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD13]		0x00000000
0x61648	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD14]		0x00000000
0x6164C	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD15]		0x00000000
0x61650	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD16]		0x00000000
0x61654	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD17]		0x00000000
0x61658	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD18]		0x00000000
0x6165C	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD19]		0x00000000
0x61660	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD20]		0x00000000
0x61664	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD21]		0x00000000
0x61668	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD22]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x6166C	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD23]		0x00000000
0x61670	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD24]		0x00000000
0x61674	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD25]		0x00000000
0x61678	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD26]		0x00000000
0x6167C	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD27]		0x00000000
0x61680	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD28]		0x00000000
0x61684	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD29]		0x00000000
0x61688	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD30]		0x00000000
0x6168C	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD31]		0x00000000
0x61690	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD32]		0x00000000
0x61694	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD33]		0x00000000
0x61698	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD34]		0x00000000
0x6169C	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD35]		0x00000000
0x616A0	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD36]		0x00000000
0x616A4	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD37]		0x00000000
0x616A8	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD38]		0x00000000
0x616AC	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD39]		0x00000000
0x616B0	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD40]		0x00000000
0x616B4	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD41]		0x00000000
0x616B8	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD42]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x616BC	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD43]		0x00000000
0x616C0	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD44]		0x00000000
0x616C4	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD45]		0x00000000
0x616C8	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD46]		0x00000000
0x616CC	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD47]		0x00000000
0x616D0	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD48]		0x00000000
0x616D4	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD49]		0x00000000
0x616D8	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD50]		0x00000000
0x616DC	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD51]		0x00000000
0x616E0	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD52]		0x00000000
0x616E4	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD53]		0x00000000
0x616E8	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD54]		0x00000000
0x616EC	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD55]		0x00000000
0x616F0	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD56]		0x00000000
0x616F4	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD57]		0x00000000
0x616F8	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD58]		0x00000000
0x616FC	TSNPORT[PORT3][RXDATA][TSYN_RXBUF_DATA_WORD59]		0x00000000
0x60000	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x60004	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x60008	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x6000C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x60010	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x60014	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x60018	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x6001C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x60020	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x60024	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x60028	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x6002C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x60030	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x60034	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x60038	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x6003C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x60040	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x60044	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x60048	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x6004C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x60050	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x60054	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x60058	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x6005C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x60060	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x60064	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x60068	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x6006C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x60070	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x60074	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x60078	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x6007C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x60080	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x60084	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x60088	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x6008C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x60090	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x60094	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x60098	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x6009C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x600A0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x600A4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x600A8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x600AC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x600B0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x600B4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x600B8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x600BC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x600C0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x600C4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x600C8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x600CC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x600D0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x600D4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x600D8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x600DC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x600E0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x600E4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x600E8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x600EC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x600F0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x600F8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x600FC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX0][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60100	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x60104	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x60108	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x6010C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x60110	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x60114	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x60118	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x6011C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x60120	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x60124	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x60128	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x6012C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x60130	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x60134	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x60138	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x6013C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x60140	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x60144	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x60148	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x6014C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60150	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x60154	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x60158	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x6015C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x60160	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x60164	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x60168	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x6016C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x60170	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x60174	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x60178	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x6017C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x60180	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x60184	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x60188	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x6018C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x60190	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x60194	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x60198	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x6019C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x601A0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x601A4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x601A8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x601AC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x601B0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x601B4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x601B8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x601BC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x601C0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x601C4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x601C8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x601CC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x601D0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x601D4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x601D8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x601DC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x601E0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x601E4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x601E8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x601EC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x601F0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x601F8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x601FC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX1][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x60200	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x60204	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x60208	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x6020C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x60210	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x60214	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x60218	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x6021C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x60220	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x60224	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x60228	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x6022C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x60230	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x60234	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x60238	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x6023C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x60240	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60244	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x60248	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x6024C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x60250	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x60254	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x60258	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x6025C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x60260	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x60264	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x60268	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x6026C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x60270	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x60274	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x60278	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x6027C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x60280	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x60284	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x60288	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x6028C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x60290	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60294	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x60298	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x6029C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x602A0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x602A4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x602A8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x602AC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x602B0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x602B4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x602B8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x602BC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x602C0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x602C4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x602C8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x602CC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x602D0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x602D4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x602D8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x602DC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x602E0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x602E4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x602E8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x602EC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x602F0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x602F8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x602FC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX2][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x60300	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x60304	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x60308	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x6030C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x60310	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x60314	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x60318	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x6031C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x60320	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x60324	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x60328	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x6032C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x60330	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x60334	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60338	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x6033C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x60340	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x60344	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x60348	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x6034C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x60350	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x60354	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x60358	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x6035C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x60360	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x60364	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x60368	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x6036C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x60370	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x60374	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x60378	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x6037C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x60380	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x60384	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60388	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x6038C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x60390	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x60394	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x60398	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x6039C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x603A0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x603A4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x603A8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x603AC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x603B0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x603B4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x603B8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x603BC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x603C0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x603C4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x603C8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x603CC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x603D0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x603D4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x603D8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x603DC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x603E0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x603E4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x603E8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x603EC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x603F0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x603F8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x603FC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX3][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x60400	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x60404	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x60408	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x6040C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x60410	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x60414	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x60418	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x6041C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x60420	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x60424	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x60428	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x6042C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x60430	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x60434	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x60438	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x6043C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x60440	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x60444	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x60448	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x6044C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x60450	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x60454	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x60458	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x6045C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x60460	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x60464	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x60468	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x6046C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x60470	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x60474	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x60478	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x6047C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x60480	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x60484	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x60488	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x6048C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x60490	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x60494	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x60498	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x6049C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x604A0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x604A4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x604A8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x604AC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x604B0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x604B4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x604B8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x604BC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x604C0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x604C4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x604C8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x604CC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x604D0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x604D4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x604D8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x604DC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x604E0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x604E4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x604E8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x604EC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x604F0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x604F8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x604FC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX4][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x60500	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x60504	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x60508	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x6050C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x60510	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x60514	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x60518	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x6051C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60520	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x60524	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x60528	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x6052C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x60530	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x60534	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x60538	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x6053C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x60540	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x60544	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x60548	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x6054C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x60550	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x60554	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x60558	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x6055C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x60560	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x60564	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x60568	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x6056C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60570	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x60574	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x60578	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x6057C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x60580	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x60584	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x60588	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x6058C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x60590	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x60594	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x60598	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x6059C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x605A0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x605A4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x605A8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x605AC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x605B0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x605B4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x605B8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x605BC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x605C0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x605C4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x605C8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x605CC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x605D0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x605D4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x605D8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x605DC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x605E0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x605E4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x605E8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x605EC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x605F0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x605F8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x605FC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX5][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x60600	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x60604	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000
0x60608	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x6060C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x60610	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60614	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x60618	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x6061C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x60620	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x60624	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x60628	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x6062C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x60630	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x60634	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x60638	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x6063C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x60640	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x60644	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x60648	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x6064C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x60650	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x60654	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000
0x60658	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x6065C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x60660	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60664	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x60668	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x6066C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x60670	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x60674	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x60678	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x6067C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x60680	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x60684	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x60688	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x6068C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x60690	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x60694	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x60698	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x6069C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x606A0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x606A4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000
0x606A8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x606AC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x606B0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x606B4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x606B8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x606BC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x606C0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x606C4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x606C8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x606CC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x606D0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x606D4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x606D8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x606DC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x606E0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x606E4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x606E8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x606EC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x606F0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x606F8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000
0x606FC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX6][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x60700	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD0]		0x00000000
0x60704	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD1]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60708	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD2]		0x00000000
0x6070C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD3]		0x00000000
0x60710	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD4]		0x00000000
0x60714	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD5]		0x00000000
0x60718	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD6]		0x00000000
0x6071C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD7]		0x00000000
0x60720	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD8]		0x00000000
0x60724	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD9]		0x00000000
0x60728	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD10]		0x00000000
0x6072C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD11]		0x00000000
0x60730	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD12]		0x00000000
0x60734	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD13]		0x00000000
0x60738	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD14]		0x00000000
0x6073C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD15]		0x00000000
0x60740	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD16]		0x00000000
0x60744	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD17]		0x00000000
0x60748	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD18]		0x00000000
0x6074C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD19]		0x00000000
0x60750	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD20]		0x00000000
0x60754	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD21]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60758	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD22]		0x00000000
0x6075C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD23]		0x00000000
0x60760	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD24]		0x00000000
0x60764	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD25]		0x00000000
0x60768	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD26]		0x00000000
0x6076C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD27]		0x00000000
0x60770	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD28]		0x00000000
0x60774	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD29]		0x00000000
0x60778	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD30]		0x00000000
0x6077C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD31]		0x00000000
0x60780	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD32]		0x00000000
0x60784	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD33]		0x00000000
0x60788	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD34]		0x00000000
0x6078C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD35]		0x00000000
0x60790	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD36]		0x00000000
0x60794	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD37]		0x00000000
0x60798	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD38]		0x00000000
0x6079C	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD39]		0x00000000
0x607A0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD40]		0x00000000
0x607A4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD41]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x607A8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD42]		0x00000000
0x607AC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD43]		0x00000000
0x607B0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD44]		0x00000000
0x607B4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD45]		0x00000000
0x607B8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD46]		0x00000000
0x607BC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD47]		0x00000000
0x607C0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD48]		0x00000000
0x607C4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD49]		0x00000000
0x607C8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD50]		0x00000000
0x607CC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD51]		0x00000000
0x607D0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD52]		0x00000000
0x607D4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD53]		0x00000000
0x607D8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD54]		0x00000000
0x607DC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD55]		0x00000000
0x607E0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD56]		0x00000000
0x607E4	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD57]		0x00000000
0x607E8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD58]		0x00000000
0x607EC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TXDATA][TSYN_TXBUF_BIN0_DATA_WORD59]		0x00000000
0x607F0	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN]		0x00000000
0x607F8	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x607FC	TSNPORT[PORT3][BIN][TX7][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H]		0x00000000
0x62004	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_HWCFG1]		0x00000000
0x6200C	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_TQAV]		0x00000000
0x62010	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_TQEM]		0x00000000
0x62014	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_FPST]		0x00000000
0x62018	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_MMCT]		0x00000000
0x6201C	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_HOLDADV]		0x00000000
0x62100	TSNPORT[PORT3][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU0]		0x00000000
0x62104	TSNPORT[PORT3][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU1]		0x00000000
0x62108	TSNPORT[PORT3][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU2]		0x00000000
0x6210C	TSNPORT[PORT3][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU3]		0x00000000
0x62110	TSNPORT[PORT3][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU4]		0x00000000
0x62114	TSNPORT[PORT3][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU5]		0x00000000
0x62118	TSNPORT[PORT3][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU6]		0x00000000
0x6211C	TSNPORT[PORT3][MXSDU][TSN_SHAPER_MXSDU7]		0x00000000
0x62120	TSNPORT[PORT3][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL0]		0x00000000
0x62124	TSNPORT[PORT3][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL1]		0x00000000
0x62128	TSNPORT[PORT3][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL2]		0x00000000
0x6212C	TSNPORT[PORT3][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL3]		0x00000000
0x62130	TSNPORT[PORT3][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL4]		0x00000000
0x62134	TSNPORT[PORT3][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL5]		0x00000000
0x62138	TSNPORT[PORT3][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL6]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x6213C	TSNPORT[PORT3][TXSEL][TSN_SHAPER_TXSEL7]		0x00000000
0x62140	TSNPORT[PORT3][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL0]		0x00000000
0x62144	TSNPORT[PORT3][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL1]		0x00000000
0x62148	TSNPORT[PORT3][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL2]		0x00000000
0x6214C	TSNPORT[PORT3][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL3]		0x00000000
0x62150	TSNPORT[PORT3][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL04]		0x00000000
0x62154	TSNPORT[PORT3][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL5]		0x00000000
0x62158	TSNPORT[PORT3][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL6]		0x00000000
0x6215C	TSNPORT[PORT3][IDSEL][TSN_SHAPER_IDSEL7]		0x00000000
0x62800	TSNPORT[PORT3][PORT1_QCH0_CFG]	qch0 控制寄存器	0x00000000
0x62804	TSNPORT[PORT3][PORT1_QCH1_CFG]	qch1 控制寄存器	0x00000000
0x62808	TSNPORT[PORT3][PORT1_QCH2_CFG]	qch2 控制寄存器	0x00000000
0x6280C	TSNPORT[PORT3][PORT1_QCH3_CFG]	qch3 控制寄存器	0x00000000
0x62810	TSNPORT[PORT3][PORT1_QCH_ERR_CFG]	qch clear	0x00000000
0x63000	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_TAS_CRSR]		0x00000000
0x63004	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_TAS_ACYCLETM]		0x00000000
0x63008	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_L]		0x00000000
0x6300C	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_H]		0x00000000
0x63010	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_TAS_LISTLEN]		0x00000000
0x63014	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_TAS_OCYCLETM]		0x00000000
0x63018	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_L]		0x00000000
0x6301C	TSNPORT[PORT3][TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x63020	TSNPORT[PORT3][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK0]		0x00000000
0x63024	TSNPORT[PORT3][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK1]		0x00000000
0x63028	TSNPORT[PORT3][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK2]		0x00000000
0x6302C	TSNPORT[PORT3][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK3]		0x00000000
0x63030	TSNPORT[PORT3][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK4]		0x00000000
0x63034	TSNPORT[PORT3][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK5]		0x00000000
0x63038	TSNPORT[PORT3][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK6]		0x00000000
0x6303C	TSNPORT[PORT3][MXTK][TSN_SHAPER_MXTK7]		0x00000000
0x63040	TSNPORT[PORT3][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV0]		0x00000000
0x63044	TSNPORT[PORT3][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV1]		0x00000000
0x63048	TSNPORT[PORT3][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV2]		0x00000000
0x6304C	TSNPORT[PORT3][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV3]		0x00000000
0x63050	TSNPORT[PORT3][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV4]		0x00000000
0x63054	TSNPORT[PORT3][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV5]		0x00000000
0x63058	TSNPORT[PORT3][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV6]		0x00000000
0x6305C	TSNPORT[PORT3][TXOV][TSN_SHAPER_TXOV7]		0x00000000
0x60000	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT0][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60004	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT0][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60008	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT1][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6000C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT1][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60010	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT2][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60014	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT2][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60018	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT3][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6001C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT3][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60020	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT4][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60024	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT4][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60028	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT5][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6002C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT5][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60030	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT6][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60034	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT6][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60038	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT7][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6003C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT7][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60040	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT8][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60044	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT8][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60048	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT9][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6004C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT9][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60050	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT10][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60054	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT10][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60058	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT11][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6005C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT11][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60060	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT12][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60064	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT12][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60068	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT13][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6006C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT13][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60070	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT14][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60074	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT14][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60078	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT15][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6007C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT15][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60080	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT16][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60084	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT16][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60088	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT17][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6008C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT17][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60090	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT18][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60094	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT18][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60098	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT19][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6009C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT19][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x600A0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT20][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600A4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT20][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x600A8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT21][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600AC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT21][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x600B0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT22][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600B4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT22][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x600B8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT23][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600BC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT23][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x600C0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT24][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600C4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT24][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x600C8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT25][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600CC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT25][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x600D0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT26][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600D4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT26][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x600D8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT27][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600DC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT27][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x600E0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT28][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600E4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT28][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x600E8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT29][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600EC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT29][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x600F0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT30][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600F4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT30][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x600F8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT31][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x600FC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT31][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60100	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT32][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60104	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT32][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60108	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT33][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6010C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT33][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60110	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT34][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60114	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT34][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60118	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT35][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6011C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT35][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60120	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT36][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60124	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT36][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60128	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT37][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6012C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT37][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60130	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT38][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60134	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT38][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60138	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT39][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6013C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT39][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60140	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT40][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60144	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT40][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60148	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT41][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6014C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT41][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60150	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT42][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60154	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT42][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60158	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT43][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6015C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT43][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60160	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT44][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60164	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT44][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60168	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT45][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6016C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT45][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60170	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT46][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60174	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT46][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60178	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT47][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6017C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT47][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60180	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT48][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60184	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT48][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60188	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT49][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6018C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT49][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60190	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT50][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60194	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT50][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60198	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT51][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6019C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT51][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x601A0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT52][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601A4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT52][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x601A8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT53][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601AC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT53][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x601B0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT54][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601B4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT54][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x601B8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT55][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601BC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT55][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x601C0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT56][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601C4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT56][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x601C8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT57][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601CC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT57][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x601D0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT58][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601D4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT58][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x601D8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT59][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601DC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT59][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x601E0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT60][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601E4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT60][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x601E8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT61][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601EC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT61][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x601F0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT62][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601F4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT62][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x601F8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT63][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x601FC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT63][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60200	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT64][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60204	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT64][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60208	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT65][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6020C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT65][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60210	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT66][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60214	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT66][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60218	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT67][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6021C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT67][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60220	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT68][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60224	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT68][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60228	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT69][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6022C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT69][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60230	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT70][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60234	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT70][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60238	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT71][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6023C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT71][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60240	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT72][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60244	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT72][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60248	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT73][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6024C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT73][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60250	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT74][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60254	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT74][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60258	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT75][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6025C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT75][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60260	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT76][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60264	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT76][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60268	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT77][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6026C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT77][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60270	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT78][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60274	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT78][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60278	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT79][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6027C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT79][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60280	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT80][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60284	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT80][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60288	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT81][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6028C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT81][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60290	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT82][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60294	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT82][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60298	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT83][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6029C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT83][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x602A0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT84][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602A4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT84][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x602A8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT85][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602AC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT85][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x602B0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT86][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602B4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT86][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x602B8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT87][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602BC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT87][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x602C0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT88][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602C4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT88][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x602C8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT89][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602CC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT89][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x602D0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT90][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602D4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT90][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x602D8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT91][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602DC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT91][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x602E0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT92][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602E4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT92][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x602E8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT93][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602EC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT93][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x602F0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT94][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602F4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT94][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x602F8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT95][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x602FC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT95][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60300	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT96][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60304	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT96][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60308	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT97][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6030C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT97][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60310	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT98][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60314	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT98][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60318	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT99][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6031C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT99][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60320	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT100][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60324	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT100][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60328	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT101][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6032C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT101][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60330	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT102][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60334	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT102][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60338	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT103][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6033C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT103][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60340	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT104][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60344	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT104][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60348	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT105][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6034C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT105][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60350	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT106][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60354	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT106][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60358	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT107][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6035C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT107][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60360	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT108][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60364	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT108][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60368	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT109][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6036C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT109][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60370	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT110][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60374	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT110][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60378	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT111][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6037C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT111][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60380	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT112][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60384	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT112][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60388	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT113][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6038C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT113][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60390	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT114][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60394	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT114][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60398	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT115][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6039C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT115][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x603A0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT116][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603A4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT116][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x603A8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT117][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603AC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT117][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x603B0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT118][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603B4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT118][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x603B8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT119][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603BC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT119][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x603C0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT120][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603C4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT120][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x603C8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT121][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603CC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT121][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x603D0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT122][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603D4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT122][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x603D8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT123][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603DC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT123][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x603E0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT124][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603E4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT124][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x603E8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT125][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603EC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT125][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x603F0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT126][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603F4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT126][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x603F8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT127][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x603FC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT127][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60400	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT128][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60404	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT128][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60408	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT129][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6040C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT129][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60410	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT130][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60414	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT130][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60418	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT131][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6041C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT131][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60420	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT132][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60424	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT132][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60428	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT133][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6042C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT133][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60430	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT134][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60434	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT134][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60438	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT135][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6043C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT135][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60440	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT136][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60444	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT136][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60448	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT137][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6044C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT137][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60450	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT138][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60454	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT138][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60458	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT139][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6045C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT139][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60460	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT140][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60464	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT140][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60468	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT141][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6046C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT141][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60470	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT142][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60474	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT142][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60478	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT143][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6047C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT143][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60480	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT144][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60484	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT144][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60488	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT145][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6048C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT145][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60490	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT146][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60494	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT146][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60498	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT147][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6049C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT147][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x604A0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT148][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604A4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT148][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x604A8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT149][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604AC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT149][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x604B0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT150][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604B4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT150][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x604B8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT151][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604BC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT151][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x604C0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT152][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604C4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT152][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x604C8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT153][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604CC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT153][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x604D0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT154][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604D4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT154][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x604D8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT155][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604DC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT155][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x604E0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT156][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604E4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT156][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x604E8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT157][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604EC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT157][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x604F0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT158][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604F4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT158][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x604F8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT159][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x604FC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT159][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60500	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT160][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60504	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT160][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60508	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT161][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6050C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT161][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60510	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT162][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60514	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT162][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60518	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT163][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6051C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT163][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60520	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT164][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60524	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT164][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60528	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT165][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6052C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT165][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60530	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT166][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60534	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT166][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60538	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT167][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6053C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT167][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60540	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT168][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60544	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT168][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60548	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT169][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6054C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT169][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60550	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT170][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60554	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT170][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60558	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT171][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6055C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT171][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60560	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT172][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60564	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT172][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60568	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT173][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6056C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT173][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60570	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT174][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60574	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT174][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60578	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT175][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6057C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT175][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60580	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT176][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60584	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT176][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60588	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT177][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6058C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT177][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60590	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT178][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60594	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT178][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60598	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT179][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6059C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT179][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x605A0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT180][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605A4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT180][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x605A8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT181][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605AC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT181][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x605B0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT182][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605B4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT182][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x605B8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT183][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605BC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT183][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x605C0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT184][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605C4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT184][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x605C8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT185][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605CC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT185][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x605D0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT186][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605D4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT186][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x605D8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT187][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605DC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT187][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x605E0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT188][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605E4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT188][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x605E8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT189][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605EC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT189][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x605F0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT190][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605F4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT190][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x605F8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT191][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x605FC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT191][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60600	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT192][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60604	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT192][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60608	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT193][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6060C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT193][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60610	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT194][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60614	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT194][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60618	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT195][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6061C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT195][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60620	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT196][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60624	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT196][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60628	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT197][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6062C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT197][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60630	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT198][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60634	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT198][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60638	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT199][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6063C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT199][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60640	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT200][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60644	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT200][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60648	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT201][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6064C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT201][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60650	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT202][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60654	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT202][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60658	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT203][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6065C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT203][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60660	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT204][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60664	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT204][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60668	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT205][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6066C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT205][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60670	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT206][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60674	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT206][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60678	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT207][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6067C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT207][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60680	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT208][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60684	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT208][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60688	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT209][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6068C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT209][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60690	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT210][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60694	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT210][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60698	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT211][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6069C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT211][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x606A0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT212][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606A4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT212][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x606A8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT213][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606AC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT213][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x606B0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT214][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606B4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT214][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x606B8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT215][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606BC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT215][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x606C0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT216][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606C4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT216][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x606C8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT217][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606CC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT217][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x606D0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT218][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606D4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT218][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x606D8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT219][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606DC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT219][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x606E0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT220][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606E4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT220][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x606E8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT221][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606EC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT221][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x606F0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT222][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606F4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT222][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x606F8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT223][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x606FC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT223][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60700	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT224][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60704	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT224][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60708	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT225][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6070C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT225][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60710	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT226][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60714	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT226][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60718	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT227][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6071C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT227][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60720	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT228][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60724	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT228][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60728	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT229][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6072C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT229][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60730	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT230][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60734	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT230][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60738	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT231][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6073C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT231][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60740	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT232][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60744	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT232][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60748	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT233][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6074C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT233][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60750	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT234][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60754	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT234][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60758	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT235][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6075C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT235][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60760	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT236][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60764	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT236][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60768	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT237][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6076C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT237][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60770	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT238][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60774	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT238][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60778	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT239][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6077C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT239][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60780	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT240][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60784	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT240][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60788	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT241][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6078C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT241][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60790	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT242][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x60794	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT242][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x60798	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT243][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x6079C	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT243][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x607A0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT244][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607A4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT244][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x607A8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT245][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607AC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT245][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x607B0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT246][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607B4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT246][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x607B8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT247][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607BC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT247][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x607C0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT248][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607C4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT248][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x607C8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT249][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607CC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT249][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x607D0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT250][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607D4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT250][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x607D8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT251][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607DC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT251][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

68 时间敏感网络交换机 TSW

地址偏移	名称	描述	复位值
0x607E0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT252][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607E4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT252][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x607E8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT253][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607EC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT253][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x607F0	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT254][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607F4	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT254][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x607F8	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT255][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L]		0x00000000
0x607FC	TSNPORT[PORT3][SHACL][ENT255][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H]		0x00000000
0x6F000	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_VER]		0x00000000
0x6F004	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_CTRL]		0x00000000
0x6F010	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_TXUF]		0x00000000
0x6F014	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_IPCFG]		0x00000000
0x6F020	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_TSF_D0]		0x00000000
0x6F024	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_TSF_D1]		0x00000000
0x6F028	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_TSF_D2]		0x00000000
0x6F02C	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_TSF_SR]		0x00000000
0x6F030	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_MMS_CTRL]		0x00000000
0x6F034	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_MMS_STS]		0x00000000
0x6F038	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_MMS_VTIME]		0x00000000
0x6F03C	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_MMS_STAT]		0x00000000
0x6F040	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_PTP_UPTM_NS]		0x00000000
0x6F044	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_PTP_UPTM_S]		0x00000000
0x6F048	TSNPORT[PORT3][TSN_EP_PTP_SR]		0x00000000
0x70000	TSNPORT[PORT3][SW_CTRL_PORT_MAIN_TAGGING]	PVID Tagging Register	0x00000001
0x70004	TSNPORT[PORT3][SW_CTRL_PORT_MAIN_ENNABLE]	Port Module Enable Register	0x00000003
0x72000	TSNPORT[PORT3][SW_CTRL_EGRESS_ECSR_QDROP]		0x0001FFFF
0x60000	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_CNT_BYTE]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60004	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_STS]		0x00000000
0x60008	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_ERROR_FLAG]		0x00000000
0x6000C	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IE_ERROR_FLAG]		0x00000000
0x60010	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IN_CONFIG]		0x00000000
0x60014	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_OUT_CONFIG]		0x00000000
0x60018	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_RESET]		0x00000000
0x6001C	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PARAM]		0x00000000
0x60020	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_STRFWD]		0x00000000
0x60024	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PORTMASK]		0x0001FFFFFF
0x60028	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR]		0x00000000
0x6002C	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][E1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR_TX]		0x00000000
0x60100	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_CNT_BYTE]		0x00000000
0x60104	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_STS]		0x00000000
0x60108	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_ERROR_FLAG]		0x00000000
0x6010C	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IE_ERROR_FLAG]		0x00000000
0x60110	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IN_CONFIG]		0x00000000
0x60114	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_OUT_CONFIG]		0x00000000
0x60118	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_RESET]		0x00000000
0x6011C	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PARAM]		0x00000000
0x60120	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_STRFWD]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x60124	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PORTMAS		0x001FFFFFFF
0x60128	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR]		0x00000000
0x6012C	TSNPORT[PORT3][RXFIFO][P1][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR_TX]		0x00000000
0x78004	TSNPORT[PORT3][SW_CTRL_MONITOR_CTRL]		0x00000000
0x78008	TSNPORT[PORT3][SW_CTRL_MONITOR_RESET]		0x00000000
0x7800C	TSNPORT[PORT3][SW_CTRL_MONITOR_PARAM]		0x00000000
0x78010	TSNPORT[PORT3][MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD]		0x00000000
0x78018	TSNPORT[PORT3][MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR]		0x00000000
0x78020	TSNPORT[PORT3][MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL]		0x00000000
0x78040	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD]		0x00000000
0x78048	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR]		0x00000000
0x78050	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN]		0x00000000
0x78058	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN]		0x00000000
0x78060	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC]		0x00000000
0x78068	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN]		0x00000000
0x78070	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC]		0x00000000
0x78078	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULT]		0x00000000
0x78080	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN]		0x00000000
0x78088	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL]		0x00000000
0x78090	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU]		0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x78098	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR]		0x00000000
0x780A0	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN]		0x00000000
0x780A8	TSNPORT[PORT3][MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD]		0x00000000
0x7C000	TSNPORT[PORT3][GPR_CTRL0]	gpr 控制寄存器 0	0x00000000
0x7C008	TSNPORT[PORT3][GPR_CTRL2]	gpr 控制寄存器 2	0x00010000

表 330: TSW 寄存器列表

68.5 TSW 寄存器详细信息

TSW 的寄存器详细说明如下：

68.5.1 LU_MAIN_CTRL (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																N/A															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

LU_MAIN_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
0	BYP_EN	旁路 MAC 查表

LU_MAIN_CTRL 位域

68.5.2 LU_MAIN_HITMEM (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																N/A															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

LU_MAIN_HITMEM [31:0]

位域	名称	描述
1	CAMMEMCLR	clear the cam memory
0	HITMEMCLR	清 hit 标志，硬件自动回 0

位域	名称	描述
----	----	----

LU_MAIN_HITMEM 位域

68.5.3 LU_MAIN_PARAM (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																NSTR								ADDRW_ENTRY							
N/A																RO								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LU_MAIN_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
15-8	NSTR	支持流数量
7-0	ADDRW_ENTRY	mac 表地址宽度

LU_MAIN_PARAM 位域

68.5.4 LU_MAIN_BYPASS (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							HIT	UTAG			HIT_VLAN	DROP	QUEUE			DEST															
N/A							RW	RW			RW	RW	RW			RW															
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LU_MAIN_BYPASS [31:0]

位域	名称	描述
24	HIT	设置 hit 标志，用于调试
23-21	UTAG	设置 tag 字段
20	HIT_VLAN	标记数据帧是带 VLAN 的
19	DROP	标记数据帧是被丢弃的
18-16	QUEUE	配置缓存的深度
15-0	DEST	出端口标志

LU_MAIN_BYPASS 位域

68.5.5 LU_MAIN_PCP_REMAP (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								PCP7			PCP6			PCP5			PCP4			PCP3			PCP2			PCP1			PCP0		
N/A								RW			RW			RW			RW			RW			RW			RW			RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LU_MAIN_PCP_REMAP [31:0]

位域	名称	描述
23-21	PCP7	PCP 为 7 的队列号
20-18	PCP6	PCP 为 6 的队列号
17-15	PCP5	PCP 为 5 的队列号
14-12	PCP4	PCP 为 4 的队列号
11-9	PCP3	PCP 为 3 的队列号
8-6	PCP2	PCP 为 2 的队列号
5-3	PCP1	PCP 为 1 的队列号
2-0	PCP0	PCP 为 0 的队列号

LU_MAIN_PCP_REMAP 位域

68.5.6 LU_MAIN_VERSION (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VER_HI								VER_LO								RSVD								VER_REV							
RO								RO								N/A								RO							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

LU_MAIN_VERSION [31:0]

位域	名称	描述
31-24	VER_HI	主版本号
23-16	VER_LO	从版本号
7-0	VER_REV	修订版本号

LU_MAIN_VERSION 位域

68.5.7 LU_MAIN_INTF_ACTION (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								UTAG		QSEL		DROP		QUEUE		DEST															
N/A								RW		RW		RW		RW		RW															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LU_MAIN_INTF_ACTION [31:0]

位域	名称	描述
24-22	UTAG	ALMEM 随路信号
21-20	QSEL	队列选择控制： 00：用 VLAN 中的 PCP 选择队列 01：用 VLAN 中的 PCP remap 的方式选择队列 10：预留 11：用行动列表的队列值
19	DROP	置 1 为丢弃帧
18-16	QUEUE	为 TSN 发送选择优先级队列，仅当 QSEL 为 11 时使用
15-0	DEST	转发帧的目的端口，每个 bit 对应一个端口 0 - 空（清除帧） 1 - 端口 0（CPU 端口） 2 - 端口 1 4 - 端口 2 8 - 端口 3

LU_MAIN_INTF_ACTION 位域

68.5.8 LU_MAIN_BC_ACTION (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							UTAG			QSEL		DROP		QUEUE		DEST															
N/A							RW			RW		RW		RW		RW															
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LU_MAIN_BC_ACTION [31:0]

位域	名称	描述
24-22	UTAG	ALMEM 随路信号
21-20	QSEL	队列选择控制： 00：用 VLAN 中的 PCP 选择队列 01：用 VLAN 中的 PCP remap 的方式选择队列 10：预留 11：用行动列表的队列值
19	DROP	置 1 为丢弃帧
18-16	QUEUE	为 TSN 发送选择优先级队列，仅当 QSEL 为 11 时使用

位域	名称	描述
15-0	DEST	转发帧的目的端口，每个 bit 对应一个端口 0 - 空（清除帧） 1 - 端口 0（CPU 端口） 2 - 端口 1 4 - 端口 2 8 - 端口 3

LU_MAIN_BC_ACTION 位域

68.5.9 LU_MAIN_NN_ACTION (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								UTAG		QSEL		DROP		QUEUE		DEST															
N/A								RW		RW		RW		RW		RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LU_MAIN_NN_ACTION [31:0]

位域	名称	描述
24-22	UTAG	ALMEM 随路信号
21-20	QSEL	队列选择控制： 00: 用 VLAN 中的 PCP 选择队列 01: 用 VLAN 中的 PCP remap 的方式选择队列 10: 预留 11: 用行动列表的队列值
19	DROP	置 1 为丢弃帧
18-16	QUEUE	为 TSN 发送选择优先级队列，仅当 QSEL 为 11 时使用
15-0	DEST	转发帧的目的端口，每个 bit 对应一个端口 0 - 空（清除帧） 1 - 端口 0（CPU 端口） 2 - 端口 1 4 - 端口 2 8 - 端口 3

LU_MAIN_NN_ACTION 位域

68.5.10 APB2AXIS_CAM_STS (0x100)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																BUSY		RDY													

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																														RO	RO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

APB2AXIS_CAM_STS [31:0]

位域	名称	描述
1	BUSY	控制器忙指示
0	RDY	新数据被写入到 data 寄存器

APB2AXIS_CAM_STS 位域

68.5.11 APB2AXIS_CAM_REQ_CNT (0x110)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																WRCNT															
N/A																RO															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

APB2AXIS_CAM_REQ_CNT [31:0]

位域	名称	描述
7-0	WRCNT	队列数量

APB2AXIS_CAM_REQ_CNT 位域

68.5.12 APB2AXIS_CAM_FILLSTS (0x114)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									FULL	RSVD			EMPTY		
N/A																									RO	N/A			RO		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	

APB2AXIS_CAM_FILLSTS [31:0]

位域	名称	描述
4	FULL	FIFO 满指示
0	EMPTY	FD FIFO 错误指示

APB2AXIS_CAM_FILLSTS 位域

68.5.13 APB2AXIS_CAM_RESET (0x118)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																RESET															
N/A																W1C															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

APB2AXIS_CAM_RESET [31:0]

位域	名称	描述
0	RESET	复位控制

APB2AXIS_CAM_RESET 位域

68.5.14 APB2AXIS_CAM_PARAM (0x11C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																DEPTH								WORDLEN_BYTE							
N/A																RO								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APB2AXIS_CAM_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
15-8	DEPTH	缓存深度
7-0	WORDLEN_BYTE	数据深度

APB2AXIS_CAM_PARAM 位域

68.5.15 APB2AXI_CAM_REQDATA_0 (0x120)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ENTRY_NUM																RSVD				TYPE		RSVD								CH	
RW																N/A				RW		N/A								RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0

APB2AXI_CAM_REQDATA_0 [31:0]

位域	名称	描述
31-16	ENTRY_NUM	条目号

位域	名称	描述
9-8	TYPE	01: set one entry 10: clear one entry 11: clear multiple entries
0	CH	CAM 通道选择 0:DEST_MAC/VLAN_ID table 1:VLAN_PORT table

APB2AXI_CAM_REQDATA_0 位域

68.5.16 APB2AXI_CAM_REQDATA_1 (0x124)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																
																																DESTMAC_LO_PORT_VEC															
RW																																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																

APB2AXI_CAM_REQDATA_1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DESTMAC_LO_PORT_VEC	目的 mac[31:0] 或者 port_vec[15:0]

APB2AXI_CAM_REQDATA_1 位域

68.5.17 APB2AXI_CAM_REQDATA_2 (0x128)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				VID												DESTMAC_HI															
N/A				RW												RW															
x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APB2AXI_CAM_REQDATA_2 [31:0]

位域	名称	描述
27-16	VID	12 位 VLAN ID 用于 VLAN ID 表, 如果建立一个非 VLAN 流量, 使用默认的 VLAN-ID(VID=1)
15-0	DESTMAC_HI	目的 mac[47:32]

APB2AXI_CAM_REQDATA_2 位域

68.5.18 APB2AXIS_ALMEM_STS (0x200)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																														BUSY	RDY
N/A																														RO	RO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

APB2AXIS_ALMEM_STS [31:0]

位域	名称	描述
1	BUSY	控制器忙指示
0	RDY	新数据被写入到 data 寄存器

APB2AXIS_ALMEM_STS 位域

68.5.19 APB2AXIS_ALMEM_REQ_CNT (0x210)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								WRCNT							
N/A																								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

APB2AXIS_ALMEM_REQ_CNT [31:0]

位域	名称	描述
7-0	WRCNT	队列数量

APB2AXIS_ALMEM_REQ_CNT 位域

68.5.20 APB2AXIS_ALMEM_FILLSTS (0x214)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																FULL														RSVD	EMPTY
N/A																RO														N/A	RO

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0

APB2AXIS_ALMEM_FILLSTS [31:0]

位域	名称	描述
4	FULL	FIFO 满指示
0	EMPTY	FD FIFO 错误指示

APB2AXIS_ALMEM_FILLSTS 位域

68.5.21 APB2AXIS_ALMEM_RESET (0x218)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																RESET															
N/A																W1C															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

APB2AXIS_ALMEM_RESET [31:0]

位域	名称	描述
0	RESET	复位控制

APB2AXIS_ALMEM_RESET 位域

68.5.22 APB2AXIS_ALMEM_PARAM (0x21C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																DEPTH								WORDLEN_BYTE							
N/A																RO								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APB2AXIS_ALMEM_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
15-8	DEPTH	缓存深度
7-0	WORDLEN_BYTE	数据深度

APB2AXIS_ALMEM_PARAM 位域

68.5.23 APB2AXIS_ALMEM_REQDATA_0 (0x220)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							UTAG			QSEL		DROP	QUEUE			DEST															
N/A							RW			RW		RW	RW			RW															
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APB2AXIS_ALMEM_REQDATA_0 [31:0]

位域	名称	描述
24-22	UTAG	user 信号
21-20	QSEL	队列选择规则, 00: use PCP 01: use PCP remapping 11: use queue
19	DROP	帧需要丢弃
18-16	QUEUE	队列选择
15-0	DEST	出端口

APB2AXIS_ALMEM_REQDATA_0 位域

68.5.24 APB2AXIS_ALMEM_REQDATA_1 (0x224)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WR_NRD	RESP	RSVD														ENTRY_NUM															
RW	RW	N/A														RW															
0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APB2AXIS_ALMEM_REQDATA_1 [31:0]

位域	名称	描述
31	WR_NRD	高写低读
30	RESP	写响应
15-0	ENTRY_NUM	条目标针

APB2AXIS_ALMEM_REQDATA_1 位域

68.5.25 AXIS2APB_ALMEM_STS (0x280)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																BUSY		RDY													

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																														RO	RO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

AXIS2APB_ALMEM_STS [31:0]

位域	名称	描述
1	BUSY	控制器忙指示
0	RDY	新数据被写入到 data 寄存器

AXIS2APB_ALMEM_STS 位域

68.5.26 AXIS2APB_ALMEM_RESP_CNT (0x290)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								RDCNT							
N/A																								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

AXIS2APB_ALMEM_RESP_CNT [31:0]

位域	名称	描述
7-0	RDCNT	数据深度

AXIS2APB_ALMEM_RESP_CNT 位域

68.5.27 AXIS2APB_ALMEM_FILLSTS (0x294)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										FULL	RSVD		EMPTY		
N/A																										RO	N/A		RO		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	

AXIS2APB_ALMEM_FILLSTS [31:0]

位域	名称	描述
4	FULL	FD fifo 满寄存器
0	EMPTY	FD fifo 空寄存器

AXIS2APB_ALMEM_FILLSTS 位域

68.5.28 AXIS2APB_ALMEM_RESET (0x298)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																RESET															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

AXIS2APB_ALMEM_RESET [31:0]

位域	名称	描述
0	RESET	复位

AXIS2APB_ALMEM_RESET 位域

68.5.29 AXIS2APB_ALMEM_PARAM (0x29C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																DEPTH								WORDLEN_BYTE							
N/A																RO								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AXIS2APB_ALMEM_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
15-8	DEPTH	缓存深度
7-0	WORDLEN_BYTE	填充长度，单位为 32bit

AXIS2APB_ALMEM_PARAM 位域

68.5.30 AXIS2APB_ALMEM_RESPDATA_0 (0x2A0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							UTAG			QSEL		DROP	QUEUE			DEST															
N/A							RW			RW		RW	RW			RW															
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AXIS2APB_ALMEM_RESPDATA_0 [31:0]

位域	名称	描述
24-22	UTAG	user 信号

位域	名称	描述
21-20	QSEL	队列选择规则， 00: use PCP 01: use PCP remapping 11: use queue
19	DROP	帧需要丢弃
18-16	QUEUE	队列选择
15-0	DEST	出端口

AXIS2APB_ALMEM_RESPDATA_0 位域

68.5.31 AXIS2APB_ALMEM_RESPDATA_1 (0x2A4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WR_NRD	RESP	RSVD														ENTRY_NUM															
RW	RW	N/A														RW															
0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AXIS2APB_ALMEM_RESPDATA_1 [31:0]

位域	名称	描述
31	WR_NRD	高写低读
30	RESP	写响应
15-0	ENTRY_NUM	条目指针

AXIS2APB_ALMEM_RESPDATA_1 位域

68.5.32 HITMEM (0x400 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HITMEM_REG																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HITMEM [31:0]

位域	名称	描述
31-0	HITMEM_REG	Every bit represents a lookup entry starting with bit 0 as entry 0. The memory can be written and cleared by the host system via common memory-mapped bus access.

HITMEM 位域

68.5.33 APB2AXIS_LOOKUP_STS (0x1000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																											BUSY	RDY			
N/A																											RO	RO			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

APB2AXIS_LOOKUP_STS [31:0]

位域	名称	描述
1	BUSY	控制器忙指示
0	RDY	新数据被写入到 data 寄存器

APB2AXIS_LOOKUP_STS 位域

68.5.34 APB2AXIS_LOOKUP_REQ_CNT (0x1010)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								WRCNT							
N/A																								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

APB2AXIS_LOOKUP_REQ_CNT [31:0]

位域	名称	描述
7-0	WRCNT	数据深度

APB2AXIS_LOOKUP_REQ_CNT 位域

68.5.35 APB2AXIS_LOOKUP_FILLSTS (0x1014)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									FULL	RSVD			EMPTY		

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																												RO	N/A		RO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0

APB2AXIS_LOOKUP_FILLSTS [31:0]

位域	名称	描述
4	FULL	FD fifo 满寄存器
0	EMPTY	FD fifo 空寄存器

APB2AXIS_LOOKUP_FILLSTS 位域

68.5.36 APB2AXIS_LOOKUP_RESET (0x1018)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															RESET
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

APB2AXIS_LOOKUP_RESET [31:0]

位域	名称	描述
0	RESET	复位

APB2AXIS_LOOKUP_RESET 位域

68.5.37 APB2AXIS_LOOKUP_PARAM (0x101C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																DEPTH								WORDLEN_BYTE							
N/A																RO								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APB2AXIS_LOOKUP_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
15-8	DEPTH	缓存深度
7-0	WORDLEN_BYTE	填充长度，单位为 32bit

APB2AXIS_LOOKUP_PARAM 位域

68.5.38 APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_0 (0x1020)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DESTMAC																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DESTMAC	Holding the first four bytes of requested MAC address.

APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_0 位域

68.5.39 APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_1 (0x1024)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																DESTMAC															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_1 [31:0]

位域	名称	描述
15-0	DESTMAC	Holding the last two bytes of requested MAC address.

APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_1 位域

68.5.40 APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_3 (0x102C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD															IS_VLAN	VLAN_TCI																
N/A															RW	RW																
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_3 [31:0]

位域	名称	描述
16	IS_VLAN	Tell the LOOKUP module the requested traffic is VLAN tagged.
15-0	VLAN_TCI	Set the requested traffic VLAN_TCI, if IS_VLAN=1.

位域	名称	描述
----	----	----

APB2AXIS_LOOKUP_REQDATA_3 位域

68.5.41 AXIS2APB_LOOKUP_STS (0x1080)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																BUSY		RDY													
N/A																RO		RO													
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

AXIS2APB_LOOKUP_STS [31:0]

位域	名称	描述
1	BUSY	控制器忙指示
0	RDY	新数据被写入到 data 寄存器

AXIS2APB_LOOKUP_STS 位域

68.5.42 AXIS2APB_LOOKUP_RESP_CNT (0x1090)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								RDCNT							
N/A																								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

AXIS2APB_LOOKUP_RESP_CNT [31:0]

位域	名称	描述
7-0	RDCNT	数据深度

AXIS2APB_LOOKUP_RESP_CNT 位域

68.5.43 AXIS2APB_LOOKUP_FILLSTS (0x1094)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																									FULL	RSVD		EMPTY			
N/A																									RO	N/A		RO			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	

AXIS2APB_LOOKUP_FILLSTS [31:0]

位域	名称	描述
4	FULL	FD fifo 满寄存器
0	EMPTY	FD fifo 空寄存器

AXIS2APB_LOOKUP_FILLSTS 位域

68.5.44 AXIS2APB_LOOKUP_RESET (0x1098)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																RESET															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

AXIS2APB_LOOKUP_RESET [31:0]

位域	名称	描述
0	RESET	复位

AXIS2APB_LOOKUP_RESET 位域

68.5.45 AXIS2APB_LOOKUP_PARAM (0x109C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																DEPTH								WORDLEN_BYTE							
N/A																RO								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AXIS2APB_LOOKUP_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
15-8	DEPTH	缓存深度
7-0	WORDLEN_BYTE	填充长度，单位为 32bit

AXIS2APB_LOOKUP_PARAM 位域

68.5.46 AXIS2APB_LOOKUP_RESPDATA_0 (0x10A0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						DROP_VLAN	HIT	UTAG			HIT_VLAN	DROP	QUEUE			DEST															
N/A						RW	RW	RW			RW	RW	RW			RW															
x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AXIS2APB_LOOKUP_RESPDATA_0 [31:0]

位域	名称	描述
25	DROP_VLAN	Used for statistics. Shows that drop occurs by VLAN-ID
24	HIT	Is 1, if DESTMAC and VID hit an entry.
23-21	UTAG	TSN user sideband information from ALMEM.
20	HIT_VLAN	Is 1, if VID hit entry in VLAN_PORT table.
19	DROP	Indicate that the frame should be dropped.
18-16	QUEUE	TX traffic queue selection.
15-0	DEST	Forwarding ports from 0 to 15, Bit 0 is CPU port.

AXIS2APB_LOOKUP_RESPDATA_0 位域

68.5.47 AXIS2APB_LOOKUP_RESPDATA_1 (0x10A8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																ENTRY_NUM															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AXIS2APB_LOOKUP_RESPDATA_1 [31:0]

位域	名称	描述
15-0	ENTRY_NUM	Entry number of ALMEM.

AXIS2APB_LOOKUP_RESPDATA_1 位域

68.5.48 CENTRAL_CSR_VERSION (0x2000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VER_HI								VER_LO								RSVD								VER_REV							
RO								RO								N/A								RO							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CENTRAL_CSR_VERSION [31:0]

位域	名称	描述
31-24	VER_HI	Major Version number of TSN-SW core.
23-16	VER_LO	Minor Version number of TSN-SW core.
7-0	VER_REV	Reversion number of TSN-SW core.

CENTRAL_CSR_VERSION 位域

68.5.49 CENTRAL_CSR_PARAM (0x2004)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD													INCL_QCI	INCL_CB0	TESTMODE	TYPE							NPORTS								
N/A													RO	RO	RO	RO							RO								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CENTRAL_CSR_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
18	INCL_QCI	Shows if QCI module is present.
17	INCL_CB0	Shows if IP is configured with “lightweight” 802.1CB at CPU-Port.
16	TESTMODE	Shows if IP is configured in TESTMODE.
15-8	TYPE	Specify type of switch core
7-0	NPORTS	Number of TSN ports without counting internal CPU port. For TSN-SE, it returns always 2

CENTRAL_CSR_PARAM 位域

68.5.50 CENTRAL_CSR_CONFIG (0x2008)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								MSEC_CYCLES																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_CSR_CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
23-0	MSEC_CYCLES	Number of SYS_CLK cycles during 1 ms. It is required to calculate a correct time

CENTRAL_CSR_CONFIG 位域

68.5.51 CENTRAL_CSR_CB_PARAM (0x200C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SID_D								FRER_D							
N/A																RO								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_CSR_CB_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
15-8	SID_D	Number of 802.1CB Stream Identification entries. $2^{\text{SID_D}}$ entries
7-0	FRER_D	Number of 802.1CB Recovery Function entries. $2^{\text{FRER_D}}$ entries.

CENTRAL_CSR_CB_PARAM 位域

68.5.52 CENTRAL_CSR_QCI_CTRL_PARAM (0x2010)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								QCI_GTD								QCI_FMD								QCI_FTD							
N/A								RO								RO								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_CSR_QCI_CTRL_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
23-16	QCI_GTD	(Log) gate table depth. 2^{GTD} entries.
15-8	QCI_FMD	(Log) flow meter depth. 2^{FMD} entries.
7-0	QCI_FTD	(Log) filter table depth. 2^{FTD} entries.

CENTRAL_CSR_QCI_CTRL_PARAM 位域

68.5.53 CENTRAL_QCI_HWCFG (0x2104)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								FMD								GTD								FTD							
N/A								RO								RO								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_HWCFG [31:0]

位域	名称	描述
23-16	FMD	FMD -parameter
15-8	GTD	GTD -parameter
7-0	FTD	FTD -parameter

CENTRAL_QCI_HWCFG 位域

68.5.54 CENTRAL_QCI_FILTERSEL (0x2110)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																INDEX															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_FILTERSEL [31:0]

位域	名称	描述
7-0	INDEX	Filter select index Any written value larger than the maximum index (2*FTD-1) will result in a read-back value of <0>.

CENTRAL_QCI_FILTERSEL 位域

68.5.55 CENTRAL_QCI_METERSEL (0x2114)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																INDEX															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_METERSEL [31:0]

位域	名称	描述
7-0	INDEX	Flowmeter select index Any written value larger than the maximum index (2**FMD-1) will result in a read-back value of <0>.

CENTRAL_QCI_METERSEL 位域

68.5.56 CENTRAL_QCI_GATESEL (0x2118)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								INDEX							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

CENTRAL_QCI_GATESEL [31:0]

位域	名称	描述
7-0	INDEX	Gate select index Any written value larger than the maximum index (2**GTD-1) will result in a read-back value of <0>.

CENTRAL_QCI_GATESEL 位域

68.5.57 CENTRAL_QCI_FCTRL (0x2120)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ENBLK	ENFSZ	ENFID	ENSID	ENPCP	PCP			FMD								GID								SID							
RW	RW	RW	RW	RW	RW			RW								RW								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_FCTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	ENBLK	Enable blocking of oversized frames (802.1Qci -8.6.5.1.1 (g))
30	ENFSZ	0: No frame size check 1: Frame size checking, size defined by FSIZE.MXSZ (802.1Qci -8.6.5.1.1 (e.1))
29	ENFID	0: No Flow Meter 1: Enable Flow Metering (802.1Qci -8.6.5.1.1 (e.2))

位域	名称	描述
28	ENSID	0: Filter match any SID value 1: Filter match SID value (802.1Qci –8.6.5.1.1 (b))
27	ENPCP	0: Filter match any PCP value 1: Filter match PCP value (802.1Qci –8.6.5.1.1 (c))
26-24	PCP	Filter priority code point, if enabled by ENPCP
23-16	FMD	Associated Flow Meter –if enabled by ENFID
15-8	GID	Associated Gate
7-0	SID	Filter Stream ID –if enabled by ENSID

CENTRAL_QCI_FCTRL 位域

68.5.58 CENTRAL_QCI_FSIZE (0x2124)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BLK	RSVD															MXSZ															
	NA															RW															
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_FSIZE [31:0]

位域	名称	描述
31	BLK	Stream blocked due to oversize frame. Write <1> to clear. (802.1Qci –8.6.5.1.1 (h))
15-0	MXSZ	Maximum-SDU size in octets

CENTRAL_QCI_FSIZE 位域

68.5.59 QCI_CNT (0x2140 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QCI_CNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	Filter counter (see 802.1Qci 8.6.5.1.1 f) CNT0: Frames that matched filter CNT1: Frames that passed gate CNT2: Frames that did not pass gate CNT3: Frames that passed Maximum-SDU size check CNT4: Frames that did not pass size check CNT5: Frames discarded by Flow Meter operation Counters starting at value <0> after reset.

QCI_CNT 位域

68.5.60 CENTRAL_QCI_MCTRL (0x2160)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RESET	RSVD																										MAFR	MAFREN	DOY	CM	CF
WO	N/A																										RO	RW	RW	RW	RW
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_MCTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	RESET	Flow Meter reset -self-resetting to <0>
4	MAFR	MarkAllFramesRed -cleared by RESET (802.1Qci -8.6.5.1.3 (j))
3	MAFREN	MarkAllFramesRedEnable (802.1Qci -8.6.5.1.3 (i))
2	DOY	DropOnYellow (802.1Qci -8.6.5.1.3 (h))
1	CM	Color mode -functionally unused (802.1Qci -8.6.5.1.3 (g))
0	CF	Coupling flag (802.1Qci -8.6.5.1.3 (f))

CENTRAL_QCI_MCTRL 位域

68.5.61 CENTRAL_QCI_CIR (0x2170)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								CIR																							
N/A								RW																							

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_CIR [31:0]

位域	名称	描述
23-0	CIR	Committed information rate –see Chapter 7.5.2.4. (802.1Qci –8.6.5.1.3 (b))

CENTRAL_QCI_CIR 位域

68.5.62 CENTRAL_QCI_CBS (0x2174)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CBS																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_CBS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CBS	Committed burst size, in bits (not octets!) (802.1Qci –8.6.5.1.3 (c))

CENTRAL_QCI_CBS 位域

68.5.63 CENTRAL_QCI_EIR (0x2178)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								EIR																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_EIR [31:0]

位域	名称	描述
23-0	EIR	Excess information rate –see Chapter 7.5.2.4. (802.1Qci –8.6.5.1.3 (d))

CENTRAL_QCI_EIR 位域

68.5.64 CENTRAL_QCI_EBS (0x217C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EBS																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_EBS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	EBS	Excess burst size, in bits (not octets) (802.1Qci –8.6.5.1.3 (e))

CENTRAL_QCI_EBS 位域

68.5.65 CENTRAL_QCI_GCTRL (0x2180)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																								IPV			STATE	CDOEE	CDIRE	CFGCH	EN	
N/A																								RW			RW	RW	RW	RW	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0		

CENTRAL_QCI_GCTRL [31:0]

位域	名称	描述
7-5	IPV	Administrative internal priority value specification (802.1Qci –8.6.5.1.2 (c))
4	STATE	Administrative stream gate state (802.1Qci –8.6.5.1.2 (b))
3	CDOEE	Gate –ClosedDueToOctetsExceededEnable (802.1Qci –8.6.5.1.2 (f))
2	CDIRE	Gate –ClosedDueToInvalidRxEnable (802.1Qci –8.6.5.1.2 (d))
1	CFGCH	Gate –change config (self-resetting to <0>)
0	EN	Gate control –enable

CENTRAL_QCI_GCTRL 位域

68.5.66 CENTRAL_QCI_GSTATUS (0x2184)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
RSVD																								IPV		STATE	CDOE	CDIR	CFGP	CFGERR						

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																								RO			RO	WC	WC	RO	WC
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

CENTRAL_QCI_GSTATUS [31:0]

位域	名称	描述
7-5	IPV	Operational internal priority value specification (802.1Qci -8.6.5.1.2 (c))
4	STATE	Operational stream gate state (802.1Qci -8.6.5.1.2 (b))
3	CDOE	Gate -ClosedDueToOctetsExceeded. Write <1> to clear. (802.1Qci -8.6.5.1.2 (g))
2	CDIR	Gate -ClosedDueToInvalidRx. Write <1> to clear. (802.1Qci -8.6.5.1.2 (e))
1	CFGP	Configuration change pending
0	CFGERR	Configuration change error. Write <1> to clear.

CENTRAL_QCI_GSTATUS 位域

68.5.67 CENTRAL_QCI_GLISTINDEX (0x2188)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												IDX			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	

CENTRAL_QCI_GLISTINDEX [31:0]

位域	名称	描述
3-0	IDX	Admin list pointer, select entry 0 -15.

CENTRAL_QCI_GLISTINDEX 位域

68.5.68 CENTRAL_QCI_LISTLEN (0x218C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												OLEN				RSVD												ALEN			
N/A												RO				N/A												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CENTRAL_QCI_LISTLEN [31:0]

位域	名称	描述
19-16	OLEN	Operational list length
3-0	ALEN	Administrative list length

CENTRAL_QCI_LISTLEN 位域

68.5.69 CENTRAL_QCI_ACYCLETM (0x2190)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		ACT																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CENTRAL_QCI_ACYCLETM [31:0]

位域	名称	描述
29-0	ACT	Administrative cycle time length, nanoseconds.

CENTRAL_QCI_ACYCLETM 位域

68.5.70 CENTRAL_QCI_ABASETM_L (0x2194)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		ABTL																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CENTRAL_QCI_ABASETM_L [31:0]

位域	名称	描述
29-0	ABTL	Administrative base time. Nanoseconds and seconds part. Cycle starts after becoming operational when time is reached by inputs <rtc_sec> and <rtc_ns>.

CENTRAL_QCI_ABASETM_L 位域

68.5.71 CENTRAL_QCI_ABASETM_H (0x2198)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ABTH																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_ABASETM_H [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ABTH	

CENTRAL_QCI_ABASETM_H 位域

68.5.72 CENTRAL_QCI_AENTRY_CTRL (0x21A0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STATE	IPV			OCT																											
RW	RW			RW																											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_AENTRY_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	STATE	AdminList -gate state (1: open)
30-28	IPV	AdminList -IPV
27-0	OCT	AdminList -maximum octets (0 -disabled)

CENTRAL_QCI_AENTRY_CTRL 位域

68.5.73 CENTRAL_QCI_AENTRY_AENTRY_IVAL (0x21A4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IVAL																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_AENTRY_AENTRY_IVAL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	IVAL	AdminList -time interval in clock ticks

CENTRAL_QCI_AENTRY_AENTRY_IVAL 位域

68.5.74 CENTRAL_QCI_AENTRY_OCYCLETM (0x21A8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OCT																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_AENTRY_OCYCLETM [31:0]

位域	名称	描述
31-0	OCT	OperCycleTime in nanoseconds

CENTRAL_QCI_AENTRY_OCYCLETM 位域

68.5.75 CENTRAL_QCI_AENTRY_OBASETM_L (0x21AC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OBTL																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_AENTRY_OBASETM_L [31:0]

位域	名称	描述
31-0	OBTL	OperBaseTime -nanoseconds and seconds. Constantly updated -OperBaseTime + N * OperCycleTimt. Might be non-normalized.

CENTRAL_QCI_AENTRY_OBASETM_L 位域

68.5.76 CENTRAL_QCI_AENTRY_OBASETM_H (0x21B0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OBTH																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL_QCI_AENTRY_OBASETM_H [31:0]

位域	名称	描述
31-0	OBTH	

位域	名称	描述
----	----	----

CENTRAL_QCI_AENTRY_OBASETM_H 位域

68.5.77 MM2S_DMA_CR (0x4000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MXLEN								RSVD																				IRQEN	RESET	SOE	RUN
RW								N/A																				RW	WO	RW	RW
0	0	0	0	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	

MM2S_DMA_CR [31:0]

位域	名称	描述
31-24	MXLEN	axi 总线突发长度
3	IRQEN	中断使能控制
2	RESET	复位控制信号
1	SOE	错误时停止传输
0	RUN	运行控制信号

MM2S_DMA_CR 位域

68.5.78 MM2S_DMA_SR (0x4004)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																RBUFF				RBUFE				CBUFF				CBUFE			
N/A																RO				RO				RO				RO			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	0	1	0	0	0	0

MM2S_DMA_SR [31:0]

位域	名称	描述
7	RBUFF	response 缓存满指示
6	RBUFE	response 缓存空指示
5	CBUFF	command 缓存满指示
4	CBUFE	command 缓存空支持
3	IRQ	中断请求信号
2	RSET	重置状态指示
1	BUSY	忙状态指示
0	STOP	停止状态指示，所有传输完成

MM2S_DMA_SR 位域

68.5.79 MM2S_DMA_FILL (0x4008)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RFILL																CFILL															
RO																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MM2S_DMA_FILL [31:0]

位域	名称	描述
31-16	RFILL	response 缓存填充数量
15-0	CFILL	command 缓存填充数量

MM2S_DMA_FILL 位域

68.5.80 MM2S_DMA_CFG (0x401C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				DBUFD				CBUFD				ENA64	ASIZE			VER															
N/A				RO				RO				RO	RO			RO															
x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MM2S_DMA_CFG [31:0]

位域	名称	描述
27-24	DBUFD	数据缓存深度
23-20	CBUFD	命令缓存深度
19	ENA64	支持 64bit 地址
18-16	ASIZE	axi 总线宽度
15-0	VER	ip 版本号

MM2S_DMA_CFG 位域

68.5.81 MM2S_ADDRLO (0x4020)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDRLO																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MM2S_ADDRLO [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDRLO	axi 地址

MM2S_ADDRLO 位域

68.5.82 MM2S_LENGTH (0x4028)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																LENGTH															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MM2S_LENGTH [31:0]

位域	名称	描述
15-0	LENGTH	数据传输长度

MM2S_LENGTH 位域

68.5.83 MM2S_CTRL (0x402C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GO	RSVD																									NGENLAST	ID				
WO	N/A																									RW	RW				
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	

MM2S_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	GO	将命令存入队列中
4	NGENLAST	不产生 tlast 信号
3-0	ID	命令 ID

MM2S_CTRL 位域

68.5.84 MM2S_RESP (0x4030)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	LAST	DECERR	SLVERR	ID				RSVD								LENGTH															
N/A	RO	RO	RO	RO				N/A								RO															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MM2S_RESP [31:0]

位域	名称	描述
30	LAST	response 信息, 从 FIFO 中读取的
29	DECERR	decode error
28	SLVERR	slave error
27-24	ID	command ID feedback
15-0	LENGTH	requested length of transfer in bytes from command

MM2S_RESP 位域

68.5.85 S2MM_DMA_CR (0x4080)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MXLEN								RSVD																				IRQEN	RESET	SOE	RUN
RW								N/A																				RW	WO	RW	RW
0	0	0	0	0	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

S2MM_DMA_CR [31:0]

位域	名称	描述
31-24	MXLEN	axi 最大突发长度
3	IRQEN	中断使能
2	RESET	软复位控制信号
1	SOE	错误时停止传输
0	RUN	开始工作控制信号

S2MM_DMA_CR 位域

68.5.86 S2MM_DMA_SR (0x4084)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																RBUFF				RBUFE				CBUFF				CBUFE			
N/A																RO				RO				RO				RO			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	0	1	0	0	0	0

S2MM_DMA_SR [31:0]

位域	名称	描述
7	RBUFF	response 缓存满指示信号
6	RBUFE	response 缓存空指示信号
5	CBUFF	command 缓存满指示
4	CBUFE	command 缓存空指示
3	IRQ	中断状态
2	RSET	复位状态指示
1	BUSY	忙指示信号
0	STOP	传输停止指示

S2MM_DMA_SR 位域

68.5.87 S2MM_DMA_FILL (0x4088)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RFILL																CFILL															
RO																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S2MM_DMA_FILL [31:0]

位域	名称	描述
31-16	RFILL	response 缓存填充水位
15-0	CFILL	command 缓存填充水位

S2MM_DMA_FILL 位域

68.5.88 S2MM_DMA_CFG (0x409C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				DBUFD				CBUFD				ENA64	ASIZE		VER																
N/A				RO				RO				RO	RO		RO																
x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S2MM_DMA_CFG [31:0]

位域	名称	描述
27-24	DBUFD	data 缓存深度
23-20	CBUFD	command 缓存深度
19	ENA64	支持 64bit 地址
18-16	ASIZE	axi 数据总线宽度
15-0	VER	版本号

位域	名称	描述
----	----	----

S2MM_DMA_CFG 位域

68.5.89 S2MM_ADDRLO (0x40A0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDRLO																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S2MM_ADDRLO [31:0]

位域	名称	描述
31-0	ADDRLO	axi address

S2MM_ADDRLO 位域

68.5.90 S2MM_LENGTH (0x40A8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																LENGTH															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S2MM_LENGTH [31:0]

位域	名称	描述
15-0	LENGTH	transfer request length in bytes

S2MM_LENGTH 位域

68.5.91 S2MM_CTRL (0x40AC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
GO	RSVD																											ID			
WO	N/A																											RW			
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

S2MM_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	GO	commit buffered descriptor to command queue
3-0	ID	command id

S2MM_CTRL 位域

68.5.92 S2MM_RESP (0x40B0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	LAST	DECERR	SLVERR	ID				RSVD								LENGTH															
N/A	RO	RO	RO	RO				N/A								RO															
x	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S2MM_RESP [31:0]

位域	名称	描述
30	LAST	指示带有 last 信号
29	DECERR	decode 错误指示
28	SLVERR	slave 错误指示
27-24	ID	response 对应的 command ID 值
15-0	LENGTH	传输长度指示

S2MM_RESP 位域

68.5.93 PTP_EVT_TS_CTL (0x6000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			ATSEN				ATSFC	RSVD																	TSTIG	RSVD					
N/A			RW				WIC	N/A																	RW	N/A					
x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

PTP_EVT_TS_CTL [31:0]

位域	名称	描述
28-25	ATSEN	快照使能控制
24	ATSFC	辅助快照 FIFO 清除控制
4	TSTIG	当系统时钟超过目标时钟时，是否触发中断

PTP_EVT_TS_CTL 位域

68.5.94 PTP_EVT_PPS_TOD_SEC (0x6008)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPS_TOD_SEC																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_PPS_TOD_SEC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPS_TOD_SEC	pps tod 接口的秒信息

PTP_EVT_PPS_TOD_SEC 位域

68.5.95 PTP_EVT_PPS_TOD_NS (0x600C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		PPS_TOD_NS																RO													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_PPS_TOD_NS [31:0]

位域	名称	描述
29-0	PPS_TOD_NS	pps tod 接口的纳秒信息

PTP_EVT_PPS_TOD_NS 位域

68.5.96 PTP_EVT_SCP_SEC0 (0x601C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCP_SEC																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_SCP_SEC0 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SCP_SEC	目标时间秒信息

PTP_EVT_SCP_SEC0 位域

68.5.97 PTP_EVT_SCP_NS0 (0x6020)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		SCP_NS																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PTP_EVT_SCP_NS0 [31:0]

位域	名称	描述
29-0	SCP_NS	目标时间纳秒信息

PTP_EVT_SCP_NS0 位域

68.5.98 PTP_EVT_TMR_STS (0x6028)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
RSVD		RD_CNT						ATSSTM	RSVD				ATPORT				RSVD						PPS_TOD_INTR		TARGET_TIME3_CFG_ERR	TARGET_TIME3_REACH_INTR	TARGET_TIME2_CFG_ERR	TARGET_TIME2_REACH_INTR	TARGET_TIME1_CFG_ERR	TARGET_TIME1_REACH_INTR	TARGET_TIME0_CFG_ERR	PTP_FIFO_WR_INTR	TARGET_TIME0_REACH_INTR	RSVD
																									RC	RO	RC	RO	RC	RO	RC	RO	RC	
x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x			

PTP_EVT_TMR_STS [31:0]

位域	名称	描述
29-25	RD_CNT	辅助快照 FIFO 有效数据数量
24	ATSSTM	辅助快照 fifo 写 full 错误
19-16	ATPORT	辅助快照的端口事件
10	PPS_TOD_INTR	pps tod 中断
9	TARGET_TIME3_CFG_ERR	目标时间 3 配置错误中断
8	TARGET_TIME3_REACH_INTR	目标时间 3 到达中断
7	TARGET_TIME2_CFG_ERR	目标时间 2 配置错误中断
6	TARGET_TIME2_REACH_INTR	目标时间 2 到达中断

位域	名称	描述
5	TARGET_TIME1_CFG_ERR	目标时间 1 配置错误中断
4	TARGET_TIME1_REACH_INTR	目标时间 1 到达中断
3	TARGET_TIME0_CFG_ERR	目标时间 0 配置错误中断
2	PTP_FIFO_WR_INTR	辅助 FIFO 写触发中断
1	TARGET_TIME0_REACH_INTR	目标时间 0 到达中断

PTP_EVT_TMR_STS 位域

68.5.99 PTP_EVT_PPS_CMD (0x602C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	PPS_MODE3	RSVD	PPS_CMD3	RSVD	PPS_MODE2	RSVD	PPS_CMD2	RSVD	PPS_MODE1	RSVD	PPS_CMD1	RSVD	PPS_MODE0	PPS_EN0	PPS_CMD0																
N/A	RW	N/A	RW	N/A	RW	N/A	RW	N/A	RW	N/A	RW	N/A	RW	RW	RW																
x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_PPS_CMD [31:0]

位域	名称	描述
30-29	PPS_MODE3	pps3 中断模式控制
26-24	PPS_CMD3	pps 命令 3 寄存器，可控制用户可编程的码型
22-21	PPS_MODE2	pps2 中断模式控制
18-16	PPS_CMD2	pps 命令 2 寄存器，可控制用户可编程的码型
14-13	PPS_MODE1	pps1 中断模式控制
10-8	PPS_CMD1	pps 命令 1 寄存器，可控制用户可编程的码型
6-5	PPS_MODE0	pps0 中断模式控制
4	PPS_EN0	灵活可编程码型使能控制
3-0	PPS_CMD0	pps 命令 0 寄存器，可控制 pps0 输出频率或用户可编程的码型

PTP_EVT_PPS_CMD 位域

68.5.100 PTP_EVT_ATSLO (0x6030)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	STSLO																														

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A	0																														
x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_ATSLO [31:0]

位域	名称	描述
30-0	STSLO	辅助快照 FIFO 读出的 ns 信息

PTP_EVT_ATSLO 位域

68.5.101 PTP_EVT_ATSHI (0x6034)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
S																TSHI															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PTP_EVT_ATSHI [31:0]

位域	名称	描述
31-0	STSHI	辅助快照 FIFO 读出的秒信息

PTP_EVT_ATSHI 位域

68.5.102 PTP_EVT_PPS0_INTERVAL (0x6060)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
																PPSINT																
																RW																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PTP_EVT_PPS0_INTERVAL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPSINT	pps0 输出信号的周期

PTP_EVT_PPS0_INTERVAL 位域

68.5.103 PTP_EVT_PPS0_WIDTH (0x6064)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPS_WIDTH																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PTP_EVT_PPS0_WIDTH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPS_WIDTH	pps0 输出信号的宽度

PTP_EVT_PPS0_WIDTH 位域

68.5.104 PTP_EVT_SCP_SEC1 (0x6080)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCP_SEC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PTP_EVT_SCP_SEC1 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SCP_SEC	目标时间秒信息

PTP_EVT_SCP_SEC1 位域

68.5.105 PTP_EVT_SCP_NS1 (0x6084)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		SCP_NS																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PTP_EVT_SCP_NS1 [31:0]

位域	名称	描述
29-0	SCP_NS	目标时间纳秒信息

PTP_EVT_SCP_NS1 位域

68.5.106 PTP_EVT_PPS1_INTERVAL (0x6088)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPSINT																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_PPS1_INTERVAL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPSINT	pps1 输出信号的周期

PTP_EVT_PPS1_INTERVAL 位域

68.5.107 PTP_EVT_PPS1_WIDTH (0x608C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPS_WIDTH																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_PPS1_WIDTH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPS_WIDTH	pps1 输出信号的宽度

PTP_EVT_PPS1_WIDTH 位域

68.5.108 PTP_EVT_SCP_SEC2 (0x60A0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCP_SEC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_SCP_SEC2 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SCP_SEC	目标时间秒信息

PTP_EVT_SCP_SEC2 位域

68.5.109 PTP_EVT_SCP_NS2 (0x60A4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		SCP_NS																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_SCP_NS2 [31:0]

位域	名称	描述
29-0	SCP_NS	目标时间纳秒信息

PTP_EVT_SCP_NS2 位域

68.5.110 PTP_EVT_PPS2_INTERVAL (0x60A8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		PPSINT																													
		RW																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_PPS2_INTERVAL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPSINT	pps2 输出信号的周期

PTP_EVT_PPS2_INTERVAL 位域

68.5.111 PTP_EVT_PPS2_WIDTH (0x60AC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		PPS_WIDTH																													
		RW																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_PPS2_WIDTH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPS_WIDTH	pps2 输出信号的宽度

PTP_EVT_PPS2_WIDTH 位域

68.5.112 PTP_EVT_SCP_SEC3 (0x60C0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCP_SEC																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_SCP_SEC3 [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SCP_SEC	目标时间秒信息

PTP_EVT_SCP_SEC3 位域

68.5.113 PTP_EVT_SCP_NS3 (0x60C4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		SCP_NS																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PTP_EVT_SCP_NS3 [31:0]

位域	名称	描述
29-0	SCP_NS	目标时间纳秒信息

PTP_EVT_SCP_NS3 位域

68.5.114 PTP_EVT_PPS3_INTERVAL (0x60C8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPSINT																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_PPS3_INTERVAL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPSINT	pps3 输出信号的周期

PTP_EVT_PPS3_INTERVAL 位域

68.5.115 PTP_EVT_PPS3_WIDTH (0x60CC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPS_WIDTH																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTP_EVT_PPS3_WIDTH [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PPS_WIDTH	pps3 输出信号的宽度

PTP_EVT_PPS3_WIDTH 位域

68.5.116 PTP_EVT_PPS_CTRL0 (0x60E0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																PPS_TOD_INTR_MSK				TARGET_RAC_INTR_MSK				FIFO_WR_INTR_MSK				TIME_SEL			
N/A																RW				RW				RW				RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	1	0

PTP_EVT_PPS_CTRL0 [31:0]

位域	名称	描述
3	PPS_TOD_INTR_MSK	pps 中断 mask 控制
2	TARGET_RAC_INTR_MSK	目标时间到达中断 mask 控制
1	FIFO_WR_INTR_MSK	快照 FIFO 写中断 mask 控制
0	TIME_SEL	时间选择控制 1: 选择 local timer 0: 选择 RTC

PTP_EVT_PPS_CTRL0 位域

68.5.117 PTP_EVT_PPS_SEL (0x60E4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			PPS3_SEL					RSVD			PPS2_SEL					RSVD			PPS1_SEL					RSVD			PPS0_SEL				
N/A			RW					N/A			RW					N/A			RW					N/A			RW				
x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

PTP_EVT_PPS_SEL [31:0]

位域	名称	描述
28-24	PPS3_SEL	输出 pps 控制: 1xxx: 选择 pps_tod 输出; 00xxx: 选择 pps command 命令输出; 01xxx: 选择 tas 的 8 个 gpio 的某一个输出, 低 3bit 控制选择哪个 tag_gpio
20-16	PPS2_SEL	输出 pps 控制: 1xxx: 选择 pps_tod 输出; 00xxx: 选择 pps command 命令输出; 01xxx: 选择 tas 的 8 个 gpio 的某一个输出, 低 3bit 控制选择哪个 tag_gpio
12-8	PPS1_SEL	输出 pps 控制: 1xxx: 选择 pps_tod 输出; 00xxx: 选择 pps command 命令输出; 01xxx: 选择 tas 的 8 个 gpio 的某一个输出, 低 3bit 控制选择哪个 tag_gpio
4-0	PPS0_SEL	输出 pps 控制: 1xxx: 选择 pps_tod 输出; 00xxx: 选择 pps command 命令输出; 01xxx: 选择 tas 的 8 个 gpio 的某一个输出, 低 3bit 控制选择哪个 tag_gpio

PTP_EVT_PPS_SEL 位域

68.5.118 SOFT_RST_CTRL (0x60F0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0									
RSVD																				TSN_CORE_RST	PTP_EVT_RST		RSVD		DMA0_RST		RSVD		PORT3_RX_RST		PORT3_TX_RST		PORT2_RX_RST		PORT2_TX_RST		PORT1_RX_RST		PORT1_TX_RST	
N/A																				RW	RW	N/A		RW	N/A		RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	0	x	x	0	0	0	0	0	0									

SOFT_RST_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
11	TSN_CORE_RST	tsn core 的复位控制
10	PTP_EVT_RST	ptp 事件处理模块的复位控制
8	DMA0_RST	dma0 的复位控制
5	PORT3_RX_RST	端口 3 的 rx 复位控制
4	PORT3_TX_RST	端口 3 的 tx 复位控制
3	PORT2_RX_RST	端口 2 的 rx 复位控制
2	PORT2_TX_RST	端口 2 的 tx 复位控制
1	PORT1_RX_RST	端口 1 的 rx 复位控制
0	PORT1_TX_RST	端口 1 的 tx 复位控制

SOFT_RST_CTRL 位域

68.5.119 CPU_PORT_PORT_MAIN_TAGGING (0x10000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD														FORCE	ACCESS	PCP			DEI	PVID											
N/A														RW	RW	RW			RW	RW											
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

CPU_PORT_PORT_MAIN_TAGGING [31:0]

位域	名称	描述
17	FORCE	The VLAN-TAG with PVID will be inserted in every frame from Host as their first VLAN-TAG. This can be used for double tagging of tagged/trunk ports
16	ACCESS	Every tagged frame not matching PVID is filtered out. Every untagged ingress frame will be tagged with PVID. Every egress frame with PVID will be untagged
15-13	PCP	VLAN-TCI: Priority Code Point, used when tagged.
12	DEI	VLAN-TCI: Drop Eligible Indicator, used when tagged.
11-0	PVID	Native VLAN of Port. Untagged traffic will be tagged with the native VLAN-ID By default the Port uses VLAN 1.

CPU_PORT_PORT_MAIN_TAGGING 位域

68.5.120 CPU_PORT_PORT_MAIN_ENNABLE (0x10004)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																											EN_SF	EN_QCI			
N/A																											RW	RW			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1

CPU_PORT_PORT_MAIN_ENNABLE [31:0]

位域	名称	描述
1	EN_SF	only applicable for CPU-Port at egress: '1' to use S&F FIFO and '0' disable S&F FIFO. Changing during frame operation can lead to frame corruption
0	EN_QCI	if QCI is present at selected egress port, '1' to use QCI and '0' disable QCI. Changing during frame operation can lead to frame corruption.

CPU_PORT_PORT_MAIN_ENNABLE 位域

68.5.121 CPU_PORT_EGRESS_STMID_ESELECT (0x12800)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								ESEL							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_EGRESS_STMID_ESELECT [31:0]

位域	名称	描述
7-0	ESEL	Select entry. Selected entry mapped to 0x40 -0x5C.

CPU_PORT_EGRESS_STMID_ESELECT 位域

68.5.122 CPU_PORT_EGRESS_STMID_CONTROL (0x12840)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SID						SEQGEN	RSVD	ACTCTL		SMAC	MODE	EN			
N/A																RW						RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_EGRESS_STMID_CONTROL [31:0]

位域	名称	描述
15-8	SID	Stream ID -inserted to header on match
7	SEQGEN	Sequence number generation enable
5-4	ACTCTL	Active Destination MAC -control. See Table 6-6.
3	SMAC	0: Lookup by Destination MAC 1: Lookup by Source MAC

位域	名称	描述
2-1	MODE	Lookup mode. 1:Priority –a frame must be untagged or priority tagged ; 2:Tagged –a frame must have a VLAN tag ; 3:All –a frame can be tagged or untagged
0	EN	Enable entry

CPU_PORT_EGRESS_STMID_CONTROL 位域

68.5.123 CPU_PORT_EGRESS_STMID_SEQNO (0x12844)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SEQNO															
N/A																RWC															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_STMID_SEQNO [31:0]

位域	名称	描述
15-0	SEQNO	Sequence number –next number when generating,any write access to clear.

CPU_PORT_EGRESS_STMID_SEQNO 位域

68.5.124 CPU_PORT_EGRESS_STMID_MATCHCNT (0x12848)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MATCH																RWC															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_STMID_MATCHCNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MATCH	Entry match counter –any write access to clear.

CPU_PORT_EGRESS_STMID_MATCHCNT 位域

68.5.125 CPU_PORT_EGRESS_STMID_MACLO (0x12850)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MACL																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RWC																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_STMID_MACLO [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MACL	MAC-Address [31:0] used by lookup.

CPU_PORT_EGRESS_STMID_MACLO 位域

68.5.126 CPU_PORT_EGRESS_STMID_MACHI (0x12854)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				VID												MATCH															
N/A				RW												RW															
x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_STMID_MACHI [31:0]

位域	名称	描述
27-16	VID	VLAN ID used by lookup.
15-0	MATCH	MAC-Address [47:31] used by lookup.

CPU_PORT_EGRESS_STMID_MACHI 位域

68.5.127 CPU_PORT_EGRESS_STMID_AMACLO (0x12858)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AMACL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_STMID_AMACLO [31:0]

位域	名称	描述
31-0	AMACL	Active Destination MAC, MAC-Address [31:0]

CPU_PORT_EGRESS_STMID_AMACLO 位域

68.5.128 CPU_PORT_EGRESS_STMID_AMACHI (0x1285C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
APCP				AVID												AMACH															
RW				RW												RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_STMID_AMACHI [31:0]

位域	名称	描述
31-28	APCP	Active Destination MAC, PCP
27-16	AVID	Active Destination MAC, VLAN ID
15-0	AMACH	Active Destination MAC, MAC-Address [47:32]

CPU_PORT_EGRESS_STMID_AMACHI 位域

68.5.129 CPU_PORT_EGRESS_FRER_CONTROL (0x12900)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																														LATER	RTENC
N/A																														RWC	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

CPU_PORT_EGRESS_FRER_CONTROL [31:0]

位域	名称	描述
1	LATER	Latent error flag -write 1 to clear
0	RTENC	R-TAG encoding enable.

CPU_PORT_EGRESS_FRER_CONTROL 位域

68.5.130 CPU_PORT_EGRESS_FRER_SIDSEL (0x12904)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSD																														SID	
N/A																														RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_FRER_SIDSEL [31:0]

位域	名称	描述
7-0	SID	Stream ID selection for host access to IRFUNC and SRFUNC.

CPU_PORT_EGRESS_FRER_SIDSEL 位域

68.5.131 CPU_PORT_EGRESS_FRER_IRFUNC (0x12908)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FEN	RSVD																							FIDX							
RW	N/A																							RW							
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_EGRESS_FRER_IRFUNC [31:0]

位域	名称	描述
31	FEN	Individual recovery function: FEN -enable function for stream SIDSEL.SID. FIDX -function index for stream SIDSEL.SID If function does not exists (FIDX >= 2**FD), FEN will be set to 0.
7-0	FIDX	

CPU_PORT_EGRESS_FRER_IRFUNC 位域

68.5.132 CPU_PORT_EGRESS_FRER_SRFUNC (0x1290C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FEN	RSVD																							FIDX							
RW	N/A																							RW							
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_EGRESS_FRER_SRFUNC [31:0]

位域	名称	描述
31	FEN	Sequence recovery function: FEN -enable function for stream SIDSEL.SID. FIDX -function index for stream SIDSEL.SID If function does not exists (FIDX >= 2**FD), FEN will be set to 0.
7-0	FIDX	

CPU_PORT_EGRESS_FRER_SRFUNC 位域

68.5.133 CPU_PORT_EGRESS_FRER_FSELECT (0x12910)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							FIDX								
N/A																							RW								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_EGRESS_FRER_FSELECT [31:0]

位域	名称	描述
7-0	FIDX	Recovery function selection for host access at offset 0x140+

CPU_PORT_EGRESS_FRER_FSELECT 位域

68.5.134 CPU_PORT_EGRESS_FRER_FCTRL (0x12940)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FRSET																															
WO																															
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_FRER_FCTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	FRSET	Reset recovery function –self-resetting to 0
23-16	PATHS	Number of paths (used by latent error detection)
12-8	HLEN	History length (used by Vector recovery algorithm)
4	ALGO	Recovery function algorithm: 0 –Vector recovery algorithm 1 – Match recovery algorithm
3	LATEN	Latent error detection enable
2	IND	Individual function (802.1CB 10.4.1.10)
1	TNS	TakeNoSequence (802.1CB 10.4.1.9)

CPU_PORT_EGRESS_FRER_FCTRL 位域

68.5.135 CPU_PORT_EGRESS_FRER_RESETMSEC (0x12944)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_FRER_RESETMSEC [31:0]

位域	名称	描述
23-0	FSRMS	frerSeqRcvyResetMSec (802.1CB 10.4.1.7)

CPU_PORT_EGRESS_FRER_RESETMSEC 位域

68.5.136 CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATRSPERIOD (0x12948)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								FLATR																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATRSPERIOD [31:0]

位域	名称	描述
23-0	FLATR	frerSeqRcvyLatentResetPeriod (802.1CB 10.4.1.12.4)

CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATRSPERIOD 位域

68.5.137 CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATTESTPERIOD (0x1294C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								FLATT																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATTESTPERIOD [31:0]

位域	名称	描述
23-0	FLATT	frerSeqRcvyLatentErrorPeriod (802.1CB 10.4.1.12.2)

CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATTESTPERIOD 位域

68.5.138 CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATERRDIFFALW (0x12950)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FDIFF																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATERRDIFFALW [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FDIFF	frerSeqRcvyLatentErrorDifference (802.1CB 10.4.1.12.1)

CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATERRDIFFALW 位域

68.5.139 CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATERRCNT (0x12954)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LATERR																RWC															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATERRCNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LATERR	Counter -latent error detect. Write any value to clear

CPU_PORT_EGRESS_FRER_LATERRCNT 位域

68.5.140 EGFRCNT (0x12960 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EGFRCNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	Frame counters

EGFRCNT 位域

68.5.141 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_FDMEM_CNT_BYTE (0x14000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FDMEM_CNT_BYTE																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_FDMEM_CNT_BYTE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FDMEM_CNT_BYTE	Number of bytes stored in frame drop FIFO

位域	名称	描述
----	----	----

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_FDMEM_CNT_BYTE 位域

68.5.142 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_FDMEM_STS (0x14004)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																				WAIT_FOR_LU	WAIT_FOR_FRAME	BUSY	READY	RSVD				FULL	AMST_FULL	AMST_EMPTY	EMPTY
N/A																				RO	RO	RO	RO	N/A				RO	RO	RO	RO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_FDMEM_STS [31:0]

位域	名称	描述
11	WAIT_FOR_LU	FD FIFO waits for LookUp information.
10	WAIT_FOR_FRAME	FD FIFO waits for more frame data.
9	BUSY	FD FIFO processes data.
8	READY	FD FIFO ready to work or working.
3	FULL	FD FIFO full
2	AMST_FULL	FD FIFO almost full. Less than 1600 Byte left.
1	AMST_EMPTY	FD FIFO almost empty. Few bytes in FIFO.
0	EMPTY	FD FIFO empty

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_FDMEM_STS 位域

68.5.143 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_ERROR_FLAG (0x14008)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								LU_DESC_ERR	WRFAIL_FULL	DROP_NRDY	DROP_FULL_DESC	DROP_FULL_MEM	DESC_NRDY_ERR	DESC_SEQ_ERR	
N/A																								RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_ERROR_FLAG [31:0]

位域	名称	描述
6	LU_DESC_ERR	LookUp Descriptor lost, because of unknown frame burst by MAC. If there is no MAC mailfunction then this flag will never be raised. FDFIFO requires reset.
5	WRFAIL_FULL	Set if a frame is partially written into FIFO which had insufficient space. The frame is cut and frame error is set.
4	DROP_NRDY	Frame was dropped because the FIFO was not ready. That can typically happen after a reset of the FIFO
3	DROP_FULL_DESC	Frame was dropped because the internal descriptor FIFO is full. Full by too many frames.
2	DROP_FULL_MEM	Frame was dropped because the FIFO is full. Full by too much data.
1	DESC_NRDY_ERR	FD FIFO failure. Descriptor not received correctly.
0	DESC_SEQ_ERR	FD FIFO failure. Internal controller lost synchronization.

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_ERROR_FLAG 位域

68.5.144 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_IE_ERROR_FLAG (0x1400C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								IE							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_IE_ERROR_FLAG [31:0]

位域	名称	描述
6-0	IE	Interrupt enable of ERROR_FLAG.

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_IE_ERROR_FLAG 位域

68.5.145 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_IN_CONFIG (0x14010)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															NOCUT_ERROR
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_IN_CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
0	NOCUT_ERROR	FD_FIFO does not shorten frames which contain an error.

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_IN_CONFIG 位域

68.5.146 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_OUT_CONFIG (0x14014)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
DROP_DEST																RSVD						MIRROR_TX_EN	MIRROR_RX_EN	RSVD	CT_FPE_OVRD	DISABLE	DROP_ALL	ERROR_TO_CPU	MIRROR_TO_CPU	NODROP_ERROR	MODE_STORE_FW				
																						RW	RW		N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW		
RW																N/A						RW	RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0				

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_OUT_CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
31-16	DROP_DEST	Bit mapped Destination for dropped frames. Typically, frames are cleared at destination 0. Use another value to stream frames for analysis. Supports only max range of port[15:0].
9	MIRROR_TX_EN	Incoming frames of this port will be mirrored to the given destination in MIRROR if their destination match with MIRROR_TX.
8	MIRROR_RX_EN	Incoming frames of this port will be mirrored to the given destination in MIRROR_RX.
6	CT_FPE_OVRD	If any Store&Forward option in RX_FDFIFO is set then this flag will still force preemptable traffic to be forwarded in Cut-Through mode. This is a useful option to save latency by double buffering if the used MAC/TSN-EP already does S&F.
5	DISABLE	Disable input of FD FIFO. Take care that also descriptor generation of LookUp is disabled. Remaining frames should be cleared with DROP_ALL.
4	DROP_ALL	Route all frames to DROP_DEST.
3	ERROR_TO_CPU	Send error frames to CPU.
2	MIRROR_TO_CPU	Duplicate frames to CPU.
1	NODROP_ERROR	Do not drop frame errors.
0	MODE_STORE_FW	Switch between Cut-Through and Store&Forward mode. 0 - Cut-Through 1 - Store&Forward

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_OUT_CONFIG 位域

68.5.147 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_RESET (0x14018)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SOFTRS															
N/A																W															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_RESET [31:0]

位域	名称	描述
0	SOFTRS	Write 1 to reset FD controller and memory pointers. Register Map content remains untouched

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_RESET 位域

68.5.148 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_PARAM (0x1401C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LU_FIFO_DEPTH								FD_DESC_FIFO_DESC								FD_FIFO_DESC															
RO								RO								RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
31-24	LU_FIFO_DEPTH	Number of MAC lookup descriptors the FIFO can store.
23-16	FD_DESC_FIFO_DESC	Number of FD descriptors the FIFO can store. Two descriptors need to be stored per frame.
15-0	FD_FIFO_DESC	Number of words (4byte) the Frame Drop FIFO can store.

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_PARAM 位域

68.5.149 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_STRFWD (0x14020)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								PORT																							
N/A								RW																							

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_STRFWD [31:0]

位域	名称	描述
24-0	PORT	If selected port is set then the frame is transmitted in Store & Forward mode. This is necessary when the ingress rate of this port is slower than the egress rate of the transmitting port. In S&F, the ingress module is able to drop frames with bad CRC.bit 0 - CPU-Port, bit 1 - Port 1, ...

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_STRFWD 位域

68.5.150 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_PORTMASK (0x14024)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							PORT																								
N/A							RW																								
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_PORTMASK [31:0]

位域	名称	描述
24-0	PORT	Port grouping via port mask. If the selected port is not set then the destination will be filtered out. This register allows the realization of port-based-VLAN (no VLAN tags required, only set it by ports). bit 0 - CPU-Port, bit 1 - Port 1, ...

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_PORTMASK 位域

68.5.151 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_MIRROR (0x14028)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							PORT																								
N/A							RW																								
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_MIRROR [31:0]

位域	名称	描述
24-0	PORT	Mirror Port. If port mirroring is enabled TX/RX traffic will also be forwarded to this port. bit 0 - CPU-Port, bit 1 - Port 1, ...

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_MIRROR 位域

68.5.152 CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_MIRROR_TX (0x1402C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								PORT																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_MIRROR_TX [31:0]

位域	名称	描述
24-0	PORT	Mirror Selection TX. The destination of the frame is compared with this vector. All matching TX probe ports will be mirrored to MIRROR. It is necessary to configure all ingress ports to mirror the complete TX traffic. bit 0 - CPU-Port, bit 1 - Port 1, ...

CPU_PORT_IGRESS_RX_FDFIFO_MIRROR_TX 位域

68.5.153 CPU_PORT_IGRESS_STMID_ESELECT (0x14800)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								ESEL							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_IGRESS_STMID_ESELECT [31:0]

位域	名称	描述
7-0	ESEL	Select entry. Selected entry mapped to 0x40 - 0x5C.

CPU_PORT_IGRESS_STMID_ESELECT 位域

68.5.154 CPU_PORT_IGRESS_STMID_CONTROL (0x14840)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SID								SEQGEN	RSVD	ACTCTL	SMAC	MODE	EN		
N/A																RW								RW	N/A	RW	RW	RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_IGRESS_STMID_CONTROL [31:0]

位域	名称	描述
15-8	SID	Stream ID -inserted to header on match
7	SEQGEN	Sequence number generation enable
5-4	ACTCTL	Active Destination MAC -control. See Table 6-6.
3	SMAC	0: Lookup by Destination MAC 1: Lookup by Source MAC
2-1	MODE	Lookup mode. 1:Priority -a frame must be untagged or priority tagged ; 2:Tagged -a frame must have a VLAN tag ; 3:All -a frame can be tagged or untagged
0	EN	Enable entry

CPU_PORT_IGRESS_STMID_CONTROL 位域

68.5.155 CPU_PORT_IGRESS_STMID_SEQNO (0x14844)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SEQNO															
N/A																RWC															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_STMID_SEQNO [31:0]

位域	名称	描述
15-0	SEQNO	Sequence number -next number when generating,any write access to clear.

CPU_PORT_IGRESS_STMID_SEQNO 位域

68.5.156 CPU_PORT_IGRESS_STMID_MATCHCNT (0x14848)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																MATCH															
																RWC															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CPU_PORT_IGRESS_STMID_MATCHCNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MATCH	Entry match counter –any write access to clear.

CPU_PORT_IGRESS_STMID_MATCHCNT 位域

68.5.157 CPU_PORT_IGRESS_STMID_MACLO (0x14850)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MACL																RWC															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_STMID_MACLO [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MACL	MAC-Address [31:0] used by lookup.

CPU_PORT_IGRESS_STMID_MACLO 位域

68.5.158 CPU_PORT_IGRESS_STMID_MACHI (0x14854)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				VID												MATCH															
N/A				RW												RW															
x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_STMID_MACHI [31:0]

位域	名称	描述
27-16	VID	VLAN ID used by lookup.
15-0	MATCH	MAC-Address [47:31] used by lookup.

CPU_PORT_IGRESS_STMID_MACHI 位域

68.5.159 CPU_PORT_IGRESS_STMID_AMACLO (0x14858)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AMACL																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_STMID_AMACLO [31:0]

位域	名称	描述
31-0	AMACL	Active Destination MAC, MAC-Address [31:0]

CPU_PORT_IGRESS_STMID_AMACLO 位域

68.5.160 CPU_PORT_IGRESS_STMID_AMACHI (0x1485C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
APCP				AVID												AMACH															
RW				RW												RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_STMID_AMACHI [31:0]

位域	名称	描述
31-28	APCP	Active Destination MAC, PCP
27-16	AVID	Active Destination MAC, VLAN ID
15-0	AMACH	Active Destination MAC, MAC-Address [47:32]

CPU_PORT_IGRESS_STMID_AMACHI 位域

68.5.161 CPU_PORT_IGRESS_FRER_CONTROL (0x14900)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										LATER	RTENC				
N/A																										R/WC	RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

CPU_PORT_IGRESS_FRER_CONTROL [31:0]

位域	名称	描述
1	LATER	Latent error flag -write 1 to clear
0	RTENC	R-TAG encoding enable.

CPU_PORT_IGRESS_FRER_CONTROL 位域

68.5.162 CPU_PORT_IGRESS_FRER_SIDSEL (0x14904)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								SID							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_IGRESS_FRER_SIDSEL [31:0]

位域	名称	描述
7-0	SID	Stream ID selection for host access to IRFUNC and SRFUNC.

CPU_PORT_IGRESS_FRER_SIDSEL 位域

68.5.163 CPU_PORT_IGRESS_FRER_IRFUNC (0x14908)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FEN	RSVD																								FIDX						
RW	N/A																								RW						
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_FRER_IRFUNC [31:0]

位域	名称	描述
31	FEN	Individual recovery function: FEN -enable function for stream SIDSEL.SID. FIDX -function index for stream SIDSEL.SID If function does not exists (FIDX >= 2**FD), FEN will be set to 0.
7-0	FIDX	

CPU_PORT_IGRESS_FRER_IRFUNC 位域

68.5.164 CPU_PORT_IGRESS_FRER_SRFUNC (0x1490C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FEN	RSVD																								FIDX						
RW	N/A																								RW						
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_IGRESS_FRER_SRFUNC [31:0]

位域	名称	描述
31	FEN	Sequence recovery function: FEN -enable function for stream SIDSEL.SID. FIDX -function index for stream SIDSEL.SID If function does not exists (FIDX >= 2**FD), FEN will be set to 0.
7-0	FIDX	

CPU_PORT_IGRESS_FRER_SRFUNC 位域

68.5.165 CPU_PORT_IGRESS_FRER_FSELECT (0x14910)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								FIDX							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_IGRESS_FRER_FSELECT [31:0]

位域	名称	描述
7-0	FIDX	Recovery function selection for host access at offset 0x140+

CPU_PORT_IGRESS_FRER_FSELECT 位域

68.5.166 CPU_PORT_IGRESS_FRER_FCTRL (0x14940)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FRSET	RSVD							PATHS								RSVD				HLEN				RSVD			ALGO	LATEN	IND	TNS	RSVD
WO	N/A							RW								N/A				RW				N/A			RW	RW	RW	RW	N/A
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_FRER_FCTRL [31:0]

位域	名称	描述
31	FRSET	Reset recovery function -self-resetting to 0
23-16	PATHS	Number of paths (used by latent error detection)
12-8	HLEN	History length (used by Vector recovery algorithm)
4	ALGO	Recovery function algorithm: 0 -Vector recovery algorithm 1 - Match recovery algorithm
3	LATEN	Latent error detection enable
2	IND	Individual function (802.1CB 10.4.1.10)
1	TNS	TakeNoSequence (802.1CB 10.4.1.9)

CPU_PORT_IGRESS_FRER_FCTRL 位域

68.5.167 CPU_PORT_IGRESS_FRER_RESETMSEC (0x14944)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								FSRMS																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_IGRESS_FRER_RESETMSEC [31:0]

位域	名称	描述
23-0	FSRMS	frerSeqRcvyResetMSec (802.1CB 10.4.1.7)

CPU_PORT_IGRESS_FRER_RESETMSEC 位域

68.5.168 CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATRSPERIOD (0x14948)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								FLATR																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATRSPERIOD [31:0]

位域	名称	描述
23-0	FLATR	frerSeqRcvyLatentResetPeriod (802.1CB 10.4.1.12.4)

CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATRSPERIOD 位域

68.5.169 CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATTESTPERIOD (0x1494C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								FLATT																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATTESTPERIOD [31:0]

位域	名称	描述
23-0	FLATT	frerSeqRcvyLatentErrorPeriod (802.1CB 10.4.1.12.2)

CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATTESTPERIOD 位域

68.5.170 CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATERRDIFW (0x14950)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FDIFF																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATERRDIFFALW [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FDIFF	frerSeqRcvyLatentErrorDifference (802.1CB 10.4.1.12.1)

CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATERRDIFFALW 位域

68.5.171 CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATERRCNT (0x14954)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LATERR																RWC															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATERRCNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LATERR	Counter -latent error detect. Write any value to clear

CPU_PORT_IGRESS_FRER_LATERRCNT 位域

68.5.172 IGFRCNT (0x14960 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGFRCNT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	Frame counters

IGFRCNT 位域

68.5.173 CPU_PORT_MONITOR_CTRL (0x18004)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																EN															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

CPU_PORT_MONITOR_CTRL [31:0]

位域	名称	描述
0	EN	Enables counter. If deasserted the counter process stops and the counters hold their value.

CPU_PORT_MONITOR_CTRL 位域

68.5.174 CPU_PORT_MONITOR_RESET (0x18008)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												RSRX		RSTX	RSALL
N/A																												WO		WO	WO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RESET [31:0]

位域	名称	描述
2	RSRX	Write '1' to reset all RX counters.
1	RSTX	Write '1' to reset all TX counters
0	RSALL	Write '1' to reset all TX&RX counters.

CPU_PORT_MONITOR_RESET 位域

68.5.175 CPU_PORT_MONITOR_PARAM (0x1800C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0							
RX_CNT_EN_VEC																TX_CNT_EN_VEC												RSVD	CNTW									
RO																RO												N/A	RO									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0							

CPU_PORT_MONITOR_PARAM [31:0]

位域	名称	描述
31-16	RX_CNT_EN_VEC	Vector of implemented RX counters. E.g. 0x000F means only the first 4 RX counter are available.
15-8	TX_CNT_EN_VEC	Vector of implemented RX counters. E.g. 0x000F means only the first 4 RX counter are available.
6-0	CNTW	Vector of implemented RX counters. E.g. 0x000F means only the first 4 RX counter are available.

CPU_PORT_MONITOR_PARAM 位域

68.5.176 CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD (0x18010)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TX_FGOOD																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TX_FGOOD	Good transmitted Frames to TX TSN-EP.

CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD 位域

68.5.177 CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR (0x18018)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TX_FERROR																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TX_FERROR	Transmitted Frames with Error to TX TSN-EP.

CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR 位域

68.5.178 CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL (0x18020)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TX_DROP_OVFL																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TX_DROP_OVFL	Dropped frames by full queue of TSN-EP.

CPU_PORT_MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL 位域

68.5.179 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD (0x18040)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_FGOOD																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_FGOOD	Good received frame by ingress buffer.

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD 位域

68.5.180 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR (0x18048)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_FERROR																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_FERROR	Bad received frame by ingress buffer.

位域	名称	描述
----	----	----

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR 位域

68.5.181 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN (0x18050)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RX_KNOWN															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_KNOWN	Number of frames passed ingress with hit by MAC Table. This includes Broadcast and non-relayed frames.

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN 位域

68.5.182 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN (0x18058)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RX_UNKNOWN															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_UNKNOWN	Number of frames passed ingress without hit by MAC table.

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN 位域

68.5.183 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC (0x18060)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RX_UC															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_UC	Number of unicast frames

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC 位域

68.5.184 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN (0x18068)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RX_INTERN															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_INTERN	Number of non-relay frames

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN 位域

68.5.185 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC (0x18070)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RX_BC															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_BC	Number of Broadcast frames

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC 位域

68.5.186 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULTI (0x18078)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RX_MULTI															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULTI [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_MULTI	Number of Multicast frames

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULTI 位域

68.5.187 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN (0x18080)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_VLAN																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_VLAN	Number of VLAN tagged frames

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN 位域

68.5.188 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL (0x18088)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_DROP_OVFL																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_DROP_OVFL	Dropped frames by ingress overflow.

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL 位域

68.5.189 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU (0x18090)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_DROP_LU																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_DROP_LU	Dropped frames by LookUp decision.

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU 位域

68.5.190 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR (0x18098)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_DROP_ERR																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_DROP_ERR	Dropped frames with error by ingress. Possible in S&F mode or when frame is queued in ingress.

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR 位域

68.5.191 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN (0x180A0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_DROP_VLAN																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_DROP_VLAN	Dropped frames by incompatible VLAN.

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN 位域

68.5.192 CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD (0x180A8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_FPE_FGOOD																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_FPE_FGOOD	Number of preemptable frames. Subset of RX_FGOOD

CPU_PORT_MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD 位域

68.5.193 TSNPORT[MAC][MAC_VER] (0x20000 + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VER_H																VER_L															
R																R															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MAC][MAC_VER] [31:0]

位域	名称	描述
31-16	VER_H	Major version number (higher part of the version)
15-0	VER_L	Minor version number (lower part of the version)

TSNPORT[MAC][MAC_VER] 位域

68.5.194 TSNPORT[MAC][MAC_MACADDR_L] (0x20004 + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MACADDR																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MAC][MAC_MACADDR_L] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	MACADDR	MAC address Lower bits of MAC address (31:0). MACADDR only be modified if TX_EN=0 and RX_EN=0.

TSNPORT[MAC][MAC_MACADDR_L] 位域

68.5.195 TSNPORT[MAC][MAC_MACADDR_H] (0x20008 + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD															PROMISC	MACADDR															
N/A															RW	RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MAC][MAC_MACADDR_H] [31:0]

位域	名称	描述
16	PROMISC	0 - disabled 1 - enabled If promiscuous mode is enabled, then reception of all frames independent from the Ethernet destination address is enabled. PROMISC can be changed at any time.
15-0	MACADDR	MAC address (see Chapter 4.1) Upper bits of MAC address (47:32). MACADDR can only be modified if TX_EN=0 and RX_EN=0.

TSNPORT[MAC][MAC_MACADDR_H] 位域

68.5.196 TSNPORT[MAC][MAC_MAC_CTRL] (0x2000C + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD			FSTIM					RSVD			RCA	MCA	RSVD		SEN	RSVD		CSA	RCE	MCE	CLKSEL			RSVD	PHYSEL		GMIMODE	JUMBO	TX_EN	RX_EN	RESSTAT	
N/A			RW					N/A			R	R	N/A		RW	N/A		R	RW	RW	RW			N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	1	1	x	x	1	x	x	0	1	1	0	0	1	x	0	1	1	0	0	0	0

TSNPORT[MAC][MAC_MAC_CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
28-24	FSTIM	Fault Stimulation See Chapter 11.3, Table 11-1 for details. FSTIM is write-locked if CSA=1.
20	RCA	<ref_clk> active 0 –not active 1 –active See chapter 11.2.3 for details.
19	MCA	<mii_clk> active 0 –not active 1 –active See chapter 11.2.3 for details.
16	SEN	Safety Enable 0 –disabled 1 –enabled If enabled, then two instances of the logic core of LLEMAC-1G are compared at runtime to each other. SEN can only be changed if RX_EN and TX_EN can be read as 0. Deactivation delays of RX_EN and TX_EN have to be considered. It is possible to change SEN together with the activation of RX_EN and TX_EN.
13	CSA	Clock switching active (<tx_clk>) 0 –not active 1 –active Switching of <tx_clk> is commanded if CLKSEL or FSTIM (see Table 11-1) are written. Clock switching takes a few clock cycles and this is signaled with CSA=1. When CSA=1 then CLKSEL and FSTIM are write-locked and cannot be changed.
12	RCE	<ref_clk> enable 0 –disabled 1 –enabled RCE can only be modified if CLKSEL=111. See Chapter 7.3.3 for further details.

位域	名称	描述
11	MCE	<mii_clk> enable 0 -disabled 1 -enabled MCE can only be modified if CLKSEL=111. See Chapter 7.3.3 for further details.
10-8	CLKSEL	TX path clock selector 000 -<mii_clk> 001 -<ref_clk> (recommended setting for this selection) 010 -<ref_clk> divided by 5 011 -<ref_clk> divided by 10 100 -<ref_clk> divided by 50 111 -<ref_clk> and enables modification of RCE and MCE others -<ref_clk> See Chapter 7 for further details. CLKSEL is write-locked if CSA=1.
6-5	PHYSEL	Selection of the PHY 01 -GMII, fixed to 1
4	GMIIMODE	GMII mode / Ethernet speed selection (See Chapter 4.5.) 0 -MII: 10Mbit/s or 100Mbit/s 1 -GMII: 1Gbit/s GMIIMODE can only be changed if RX_EN=0 and TX_EN=0. Deactivation delays of RX_EN and TX_EN have to be considered. GMIIMODE can only be changed, if these register bits can be read as 0. It is possible to change GMIIMODE together with the activation of RX_EN and TX_EN. GMIIMODE drives the outputs <tx_gmiimode> and <rx_gmiimode>.

位域	名称	描述
3	JUMBO	Jumbo frame support 0 –jumbo frames not supported 1 –jumbo frame supported (not recommended) Jumbo frames are non-standard Ethernet frames with a size bigger than envelope frames (which contain 1982 payload bytes). If jumbo frames are not supported, then LLEMAC-1G generates the appropriate error signals (<tx_gmii_er> for the TX path and <rx_avst_err> for the RX path). Although jumbo frames typically contain up to 9000 bytes, the LLEMAC-1G can handle an infinite frame size. The problem of jumbo frames is the necessary storage space in transmission and reception buffers. LLEMAC-1G does not include storage buffers. JUMBO can be activated or deactivated at any time. The new setting becomes valid immediately after clock domain crossing.
2	TX_EN	TX path enable 0 –transmission disabled - Avalon-ST READY for the TX path will be set to 0. 1 –transmission enabled TX_EN can be activated or deactivated at any time. Deactivation may take some time. If during deactivation there is a frame in transmission, then this frame will be completed first. Afterwards bit TX_EN can be read as 0. After the transmission is disabled there may be pending frames left, waiting at the TX stream interface.
1	RX_EN	RX path enable 0 –reception disabled –no frames fed to Avalon-ST RX path 1 –reception enabled RX_EN can be activated or deactivated at any time. Deactivation may take some time. If during deactivation there is a frame in reception, then this frame will be completed first. Afterwards bit RX_EN can be read as 0.

位域	名称	描述
0	RESSTAT	Software reset of the statistic counters (see Table 3-8) 0 –no reset 1 –reset active RESSTAT will be automatically set to 0 after the counters have been reset

TSNPORT[MAC][MAC_MAC_CTRL] 位域

68.5.197 TSNPORT[MAC][MAC_TX_FRAMES] (0x20010 + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																TX_FRAMES															
																R															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MAC][MAC_TX_FRAMES] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TX_FRAMES	Number of successfully transmitted frames.

TSNPORT[MAC][MAC_TX_FRAMES] 位域

68.5.198 TSNPORT[MAC][MAC_RX_FRAMES] (0x20014 + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RX_FRAMES															
																R															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MAC][MAC_RX_FRAMES] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_FRAMES	Number of successfully received frames.

TSNPORT[MAC][MAC_RX_FRAMES] 位域

68.5.199 TSNPORT[MAC][MAC_TX_OCTETS] (0x20018 + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TX_OCTETS																R															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MAC][MAC_TX_OCTETS] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TX_OCTETS	Number of successfully transmitted payload and padding octets.

TSNPORT[MAC][MAC_TX_OCTETS] 位域

68.5.200 TSNPORT[MAC][MAC_RX_OCTETS] (0x2001C + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_OCTETS																R															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MAC][MAC_RX_OCTETS] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_OCTETS	Number of successfully received payload and padding octets.

TSNPORT[MAC][MAC_RX_OCTETS] 位域

68.5.201 TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_CFG] (0x20020 + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																NP _{RE}	RSVD						EN _{ABLE}	MDC_CLKDIV							
N/A																RW	N/A						RW	RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
15	NPRE	No Preamble With NPRE=1 the preamble generation is suppressed and frames are initiated with Start of Frame pattern directly. Suitable in case that all connected PHYs accept management frames without a preamble pattern. Recommended to be used if only one PHY is connected.
8	ENABLE	Enable the MDIO controller. If the controller is enabled then MDC will be toggled. ENABLE can only be read as 1 if a valid MDC_CLKDIV value is set.
7-0	MDC_CLKDIV	Clock Divider to configure MDC clock frequency. Refer to 10.1 Clock Divider for more details.

TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_CFG] 位域

68.5.202 TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_CTRL] (0x20024 + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OP	RSVD				PHYAD				RSVD				REGAD						RSVD				INIT				RSVD				READY
RW	N/A				RW				N/A				RW						N/A				RW				N/A				R
0	0	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0

TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
31-30	OP	Opcode to determine transfer type 01 -Write Access 10 -Read Access
28-24	PHYAD	Management Frame PHY Address.
20-16	REGAD	Management Frame Register Address.
8	INIT	INIT=1 results in a MDIO write/read transfer if READY=1. If READY=0 while a transfer is already pending or if ENABLE=0 then settings INIT=1 has no effect and the current transaction is withdrawn.

位域	名称	描述
0	READY	READY=1 indicates a finished transfer and also shows that the controller is ready for a new transfer. READY=1 is only possible if ENABLE=1. If READY=1 is signaled after a read transfer, then RD_DATA is valid until a new transfer is started.

TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_CTRL] 位域

68.5.203 TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_RD_DATA] (0x20028 + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																RD_DATA															
N/A																R															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_RD_DATA] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	RD_DATA	Read Data is available if READY=1 after a transfer has been started. RD_DATA represents the content of the management data field of the read transfer.

TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_RD_DATA] 位域

68.5.204 TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_WR_DATA] (0x2002C + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																WR_DATA															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_WR_DATA] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	WR_DATA	Data is used for the management data field after a write transfer has been started

位域	名称	描述
----	----	----

TSNPORT[MAC][MAC_MDIO_WR_DATA] 位域

68.5.205 TSNPORT[MAC][MAC_IRQ_CTRL] (0x20030 + 0x20000 * n + 0x200 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																				CAIF	SWIF	SEIF	MDIF	RSVD				CAIE	SWIE	RSVD	MDIE
N/A																				RW	RW	RW	RW	N/A				RW	RW	N/A	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	1	1	x	0

TSNPORT[MAC][MAC_IRQ_CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
11	CAIF	Clock activity interrupt flag 0 -no interrupt 1 -interrupt pending See Chapter 11.2.3 for details.
10	SWIF	Safety warning interrupt flag 0 -no interrupt 1 -interrupt pending See Chapter 11.2.2 for details
9	SEIF	Safety Error Interrupt Flag 0 -no interrupt 1 -interrupt pending If SEN=1 and if there is a mismatch between both instances of the logic core of LLEMAC-1G then this results in SEIF=1, TX_EN=0 and RX_EN=0.
8	MDIF	MDIO Interrupt Flag 1 -A transfer has been finished 0 -No transfer done
3	CAIE	Clock activity interrupt enable 0 -CAIF disabled 1 -CAIF enabled
2	SWIE	Safety warning interrupt enable 0 -SWIF disabled 1 -SWIF enabled
0	MDIE	MDIO Interrupt Enable 0 -Disabled 1 -Enabled

TSNPORT[MAC][MAC_IRQ_CTRL] 位域

68.5.206 TSNPORT[RTC_CR] (0x20800 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												TAIE	TAEN	ALIE	RSVD
N/A																												RW	RW	RW	N/A
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	

TSNPORT[RTC_CR] [31:0]

位域	名称	描述
3	TAIE	Timer A interrupt enable: interrupt enabled when 1
2	TAEN	Timer A enable: timer enabled when 1
1	ALIE	Alarm interrupt enable: alarm interrupt enabled when 1

TSNPORT[RTC_CR] 位域

68.5.207 TSNPORT[RTC_SR] (0x20804 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												TAIS	RSVD	ALIS	RSVD
N/A																												RWC	N/A	RO	N/A
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	x	

TSNPORT[RTC_SR] [31:0]

位域	名称	描述
3	TAIS	Timer A Interrupt Status: set at rising edge of “timer_clk_a”, write 1 to clear
1	ALIS	ALIS ro Alarm Interrupt Status: Always set while RTC-Time >= Alarm-Time

TSNPORT[RTC_SR] 位域

68.5.208 TSNPORT[RTC_CT_CURTIME_NS] (0x20810 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	CT_NS																														
N/A	ROWU																														
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RTC_CT_CURTIME_NS] [31:0]

位域	名称	描述
29-0	CT_NS	Local Time (nanosecond part): Update can be triggered by write access to this register. Value range from 0 -999999999.

TSNPORT[RTC_CT_CURTIME_NS] 位域

68.5.209 TSNPORT[RTC_CT_CURTIME_SEC] (0x20814 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CT_SEC																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TSNPORT[RTC_CT_CURTIME_SEC] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CT_SEC	Current Time (second part): Update can be triggered by write access to register CURTIME_NS.

TSNPORT[RTC_CT_CURTIME_SEC] 位域

68.5.210 TSNPORT[RTC_CT_TIMER_INCR] (0x2081C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
NS								FNS																							
RW								RW																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RTC_CT_TIMER_INCR] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	NS	Local time increment -nanoseconds (integer)
23-0	FNS	Local time increment -fractional ns, unsigned, in (1 / 2^24) n

TSNPORT[RTC_CT_TIMER_INCR] 位域

68.5.211 TSNPORT[RTC_OFS_NS] (0x20820 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		OFS_NS																													
N/A		RW																													

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RTC_OFS_NS] [31:0]

位域	名称	描述
29-0	OFS_NS	Real Time Offset (nanoseconds part). Valid value range from 0 - 999999999.

TSNPORT[RTC_OFS_NS] 位域

68.5.212 TSNPORT[RTC_OFS_SL] (0x20824 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OFS_SL																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TSNPORT[RTC_OFS_SL] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	OFS_SL	48 Bit Real Time Offset (seconds lo part)

TSNPORT[RTC_OFS_SL] 位域

68.5.213 TSNPORT[RTC_OFS_SH] (0x20828 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																OFS_SH															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RTC_OFS_SH] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	OFS_SH	48 Bit Real Time Offset (seconds hi part)

TSNPORT[RTC_OFS_SH] 位域

68.5.214 TSNPORT[RTC_OFS_CH] (0x2082C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SEXT																SFNS															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO								RW																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RTC_OFS_CH] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	SEXT	Real Time Offset Change -sign extension of SFNS (Bit 23)
23-0	SFNS	Real Time Offset Change in fractional nanoseconds, signed value; value range from $-2^{23} / 2^{24}$ to $(2^{23}-1) / 2^{24}$ nanoseconds.

TSNPORT[RTC_OFS_CH] 位域

68.5.215 TSNPORT[RTC_ALARM_NS] (0x20830 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		AL_NS																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RTC_ALARM_NS] [31:0]

位域	名称	描述
29-0	AL_NS	Alarm Time (nanoseconds part). Valid value range from 0 - 999999999.

TSNPORT[RTC_ALARM_NS] 位域

68.5.216 TSNPORT[RTC_ALARM_SL] (0x20834 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		AL_SL																													
		RW																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RTC_ALARM_SL] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	AL_SL	Alarm Time (seconds lo part)

TSNPORT[RTC_ALARM_SL] 位域

68.5.217 TSNPORT[RTC_ALARM_SH] (0x20838 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																AL_SH															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RTC_ALARM_SH] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	AL_SH	Alarm Time (seconds hi part)

TSNPORT[RTC_ALARM_SH] 位域

68.5.218 TSNPORT[RTC_TIMER_A_PERIOD] (0x20840 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD			PERIOD_NS																												
N/A			RW																												
x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RTC_TIMER_A_PERIOD] [31:0]

位域	名称	描述
28-0	PERIOD_NS	Timer A Period in ns. This is the period of the timer until the next event, but the half-period of the signal “timer_a_clk” .

TSNPORT[RTC_TIMER_A_PERIOD] 位域

68.5.219 TSNPORT[TSYN_CR] (0x21004 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											TMR_ALD					RSVD			TMR_EN					RSVD					TMRIE	RXIE	TXIE
N/A											RW					N/A			RW					N/A					RW	RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0

TSNPORT[TSYN_CR] [31:0]

位域	名称	描述
20-16	TMR_ALD	Timer Auto Load: automatic reloading of timer when reaching 0. Done flag stays set after countdown. Used for periodic events, when following event shall not be delayed by host interaction.
12-8	TMR_EN	Timer Enable: every bit corresponds to Timer 0 -4
2	TMRIE	Timer Interrupt Enable
1	RXIE	Rx Interrupt Enable
0	TXIE	Tx Interrupt Enable

TSNPORT[TSYN_CR] 位域

68.5.220 TSNPORT[TSYN_SR] (0x21008 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																			TMR_DN					RSVD					TMRIS	RXIS	TXIS
N/A																			RWC					N/A					RO	RO	RO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0

TSNPORT[TSYN_SR] [31:0]

位域	名称	描述
12-8	TMR_DN	Timer Done: 1 when timer reached 0
2	TMRIS	Timer Interrupt Status: OR' ed (TMR_DN AND TMR_EN) flags. 1 when timer is enabled and countdown is done
1	RXIS	Rx Interrupt Status, RX buffer data available equal to PTP_RX_STS.AV)
0	TXIS	Tx Done Interrupt Status: OR' ed PTP_TX_DONE

TSNPORT[TSYN_SR] 位域

68.5.221 TSNPORT[TSYN_PTP_TX_STS] (0x21010 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												STS																			
N/A												RO																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSYN_PTP_TX_STS] [31:0]

位域	名称	描述
7-0	STS	Transmission status of PTP TX bin n (bit 0 -7 correspond to tx bin 0 -7). 1: transmission pending

TSNPORT[TSYN_PTP_TX_STS] 位域

68.5.222 TSNPORT[TSYN_PTP_TX_DONE] (0x21014 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								DONE							
N/A																								RWC							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

TSNPORT[TSYN_PTP_TX_DONE] [31:0]

位域	名称	描述
7-0	DONE	Transmission done status of PTP TX bin n (bit 0 -7 correspond to tx bin 0 -7). 1: transmission done. Writing a '1' clears corresponding bit..

TSNPORT[TSYN_PTP_TX_DONE] 位域

68.5.223 TSNPORT[TSYN_PTP_TX_TRIG] (0x21018 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								TRIG							
N/A																								WO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

TSNPORT[TSYN_PTP_TX_TRIG] [31:0]

位域	名称	描述
7-0	TRIG	Trigger PTP TX bin n (bit 0 -7 correspond to tx bin 0 -7). Writing '1' will trigger transmission. Corresponding bit PTP_TX_STS.STS(n) will be set immediately.

TSNPORT[TSYN_PTP_TX_TRIG] 位域

68.5.224 TSNPORT[TSYN_PTP_RX_STS] (0x2101C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OV	AV_NXT	RSVD																												RX_SEL	
RWC	RW	N/A																												RO	
0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

TSNPORT[TSYN_PTP_RX_STS] [31:0]

位域	名称	描述
31	OV	FIFO overflow flag. PTP frame has been received and there was no free buffer available. Data has been lost.
30	AV_NXT	Read access: buffer data available -reading data from RX_BUF is valid. Write access: switch to next RX buffer -shall only be done when buffer not empty (AV=1). Use field RX_SEL as indication when rx buffer switch has been done.
2-0	RX_SEL	Current selected RX buffer for reading (0-7). Can be used to determine when RX buffer has been switched after setting PTP_RX_STS.NXT

TSNPORT[TSYN_PTP_RX_STS] 位域

68.5.225 TSNPORT[TSYNTMR] (0x21020 + 0x20000 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												PERIOD																			
N/A												RW																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TSNPORT[TSYNTMR] [31:0]

位域	名称	描述
19-0	PERIOD	Period in ticks, ticks based on register HCLKDIV and host clock <sys_clk>.

TSNPORT[TSYNTMR] 位域

68.5.226 TSNPORT[TSYN_HCLKDIV] (0x2103C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												PERIOD																			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A												RW																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSYN_HCLKDIV] [31:0]

位域	名称	描述
19-0	PERIOD	Period in host clocks <sys_clk>. Host clock shall be scaled to ticks of 1/1024th second. Ticks are used by timer TMR0 -TMR4.

TSNPORT[TSYN_HCLKDIV] 位域

68.5.227 TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_FRAME_LENGTH_BYTES] (0x21600 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												RX_FRAME_LENGTH_BYTES																			
N/A																						RO									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_FRAME_LENGTH_BYTES] [31:0]

位域	名称	描述
11-0	RX_FRAME_LENGTH_BYTES	RX frame length bytes [11:0]

TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_FRAME_LENGTH_BYTES] 位域

68.5.228 TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_L] (0x21608 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_TIMESTAMP_LOW																RO															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_L] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_TIMESTAMP_LOW	RX Timestamp [31:0]

TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_L] 位域

68.5.229 TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_H] (0x2160C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_TIMESTAMP_HIGH																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_H] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_TIMESTAMP_HIGH	RX Timestamp [63:32]

TSNPORT[TSYN_RXBUF_RX_TIME_STAMP_H] 位域

68.5.230 TSNPORT[RXDATA] (0x21610 + 0x20000 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RXBUF_DATA_WORD																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RXDATA] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RXBUF_DATA_WORD	RXBUF_DATA_WORD

TSNPORT[RXDATA] 位域

68.5.231 TSNPORT[BIN][TXDATA] (0x21800 + 0x20000 * n + 0x100 * m + 0x4 * x)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TXBUF_DATA																WO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[BIN][TXDATA] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TXBUF_DATA	TXBUF_DATA

TSNPORT[BIN][TXDATA] 位域

68.5.232 TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN] (0x218F0 + 0x20000 * n + 0x100 * m)

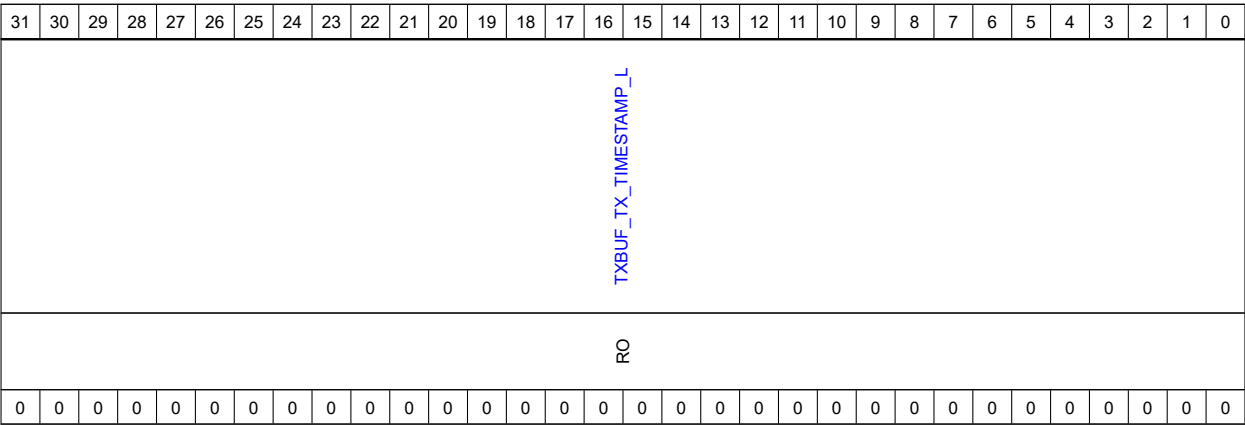
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD					TXBUF_TQUE			RSVD															TXBUF_TX_LEN								
N/A					WO			N/A															WO								
x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN] [31:0]

位域	名称	描述
26-24	TXBUF_TQUE	TXBUF_TQUE
7-0	TXBUF_TX_LEN	TXBUF_TX_LEN

TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TQUE_AND_TX_LEN] 位域

68.5.233 TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L] (0x218F8 + 0x20000 * n + 0x100 * m)

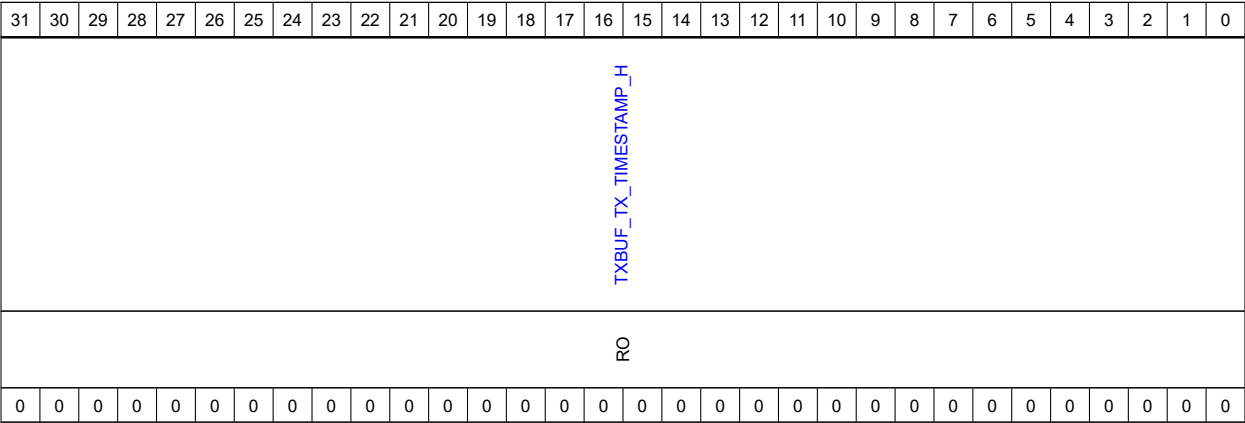


TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TXBUF_TX_TIMESTAMP_L	TXBUF_TX_TIMESTAMP_L

TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_L] 位域

68.5.234 TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H] (0x218FC + 0x20000 * n + 0x100 * m)



TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TXBUF_TX_TIMESTAMP_H	TXBUF_TX_TIMESTAMP_H

TSNPORT[BIN][TSYN_TXBUF_TX_TIMESTAMP_H] 位域

68.5.235 TSNPORT[TSN_SHAPER_HWCFG1] (0x22004 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LWIDTH								TQC								TQD								DW							
RO								RO								RO								RO							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_SHAPER_HWCFG1] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	LWIDTH	Scheduler list address width (IP core parameter LWIDTH)
23-16	TQC	Traffic queue count (IP core parameter TQC)
15-8	TQD	Traffic queue depth (IP core parameter TQD)
7-0	DW	Traffic queue data width (Bytes); fixed to value 4 within IP core

TSNPORT[TSN_SHAPER_HWCFG1] 位域

68.5.236 TSNPORT[TSN_SHAPER_TQAV] (0x2200C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								AVIE								AVAIL															
N/A								RW								RO															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_SHAPER_TQAV] [31:0]

位域	名称	描述
15-8	AVIE	Traffic queue interrupt enable on buffer space available, one bit per traffic queue Bit[i] = 0: no interrupt Bit[i] = 1: interrupt, when AVAIL[i]=1
7-0	AVAIL	Traffic queue buffer space available for complete packet of size MaxSDU (register MXSDUi) Bit[i] = 1: space available Bit[i] = 0: no space available or TQ not implemented (I >= TQC)

TSNPORT[TSN_SHAPER_TQAV] 位域

68.5.237 TSNPORT[TSN_SHAPER_TQEM] (0x22010 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																EMPTY															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N/A																								RO							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_SHAPER_TQEM] [31:0]

位域	名称	描述
7-0	EMPTY	Traffic queue empty Bit[i] = 1: traffic queue i is empty

TSNPORT[TSN_SHAPER_TQEM] 位域

68.5.238 TSNPORT[TSN_SHAPER_FPST] (0x22014 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								TABLE							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

TSNPORT[TSN_SHAPER_FPST] [31:0]

位域	名称	描述
7-0	TABLE	Frame Preemption Status Table, Bit[i] = 1: Preemptable traffic in TQ[i], otherwise Express traffic (default)

TSNPORT[TSN_SHAPER_FPST] 位域

68.5.239 TSNPORT[TSN_SHAPER_MMCT] (0x22018 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										RQREL	RQHLD				
N/A																										RW	RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

TSNPORT[TSN_SHAPER_MMCT] [31:0]

位域	名称	描述
1	RQREL	Request HOLD-Signal release operation. Will be automatically set to <0>
0	RQHLD	Request HOLD-Signal hold operation. Will be automatically set to <0>.

位域	名称	描述
----	----	----

TSNPORT[TSN_SHAPER_MMCT] 位域

68.5.240 TSNPORT[TSN_SHAPER_HOLDADV] (0x2201C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																VALUE															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_SHAPER_HOLDADV] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	VALUE	holdAdvance time for TAS operation Set-And-Hold-MAC in <sys_clk> cycles

TSNPORT[TSN_SHAPER_HOLDADV] 位域

68.5.241 TSNPORT[MXSDU] (0x22100 + 0x20000 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SDU															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MXSDU] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	SDU	Maximum SDU size for traffic queue n (n = 0 - 7)Returns 0 when n > TQC. Value is size in words (32 bit word size).

TSNPORT[MXSDU] 位域

68.5.242 TSNPORT[TXSEL] (0x22120 + 0x20000 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																CBS_EN															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

TSNPORT[TXSEL] [31:0]

位域	名称	描述
0	CBS_EN	CBS enable traffic queue n (n = 0 -7). Returns 0 when n > TQC. Must be 0 when changing register IDSLPi.

TSNPORT[TXSEL] 位域

68.5.243 TSNPORT[IDSEL] (0x22140 + 0x20000 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												INT				FRACT															
N/A												RW				RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[IDSEL] [31:0]

位域	名称	描述
19-16	INT	CBS idle slope for traffic queue n (n = 0 -7). Returns 0 when n > TQC. The register must only be written when TXSELi.CBE_EN=0. The idle slope value is defined as (INT + FRACT / 65536). The idle slope is set in bits per tick related to <tx_clk>.
15-0	FRACT	

TSNPORT[IDSEL] 位域

68.5.244 TSNPORT[PORT1_QCH0_CFG] (0x22800 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											CQF_IN_ERR	RSVD	CQF_NUM			RSVD	TAS_GPIO_SEL			AXIS_QCH_EN						RSVD			CQF_EN		
N/A											WC	N/A	RW			N/A	RW			RW						N/A			RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0

TSNPORT[PORT1_QCH0_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
20	CQF_IN_ERR	入队 error 指示
18-16	CQF_NUM	选择哪个缓存作为 qch 的缓存
14-12	TAS_GPIO_SEL	选择哪个 tas_gpio 作为 qch 队列切换的控制
11-4	AXIS_QCH_EN	选择哪些队列作为 qch 的输入

位域	名称	描述
0	CQF_EN	使能 qch 功能

TSNPORT[PORT1_QCH0_CFG] 位域

68.5.245 TSNPORT[PORT1_QCH1_CFG] (0x22804 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											CQF_IN_ERR	RSVD	CQF_NUM			RSVD	TAS_GPIO_SEL			AXIS_QCH_EN								RSVD			CQF_EN
N/A											WC	N/A	RW			N/A	RW			RW								N/A			RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0

TSNPORT[PORT1_QCH1_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
20	CQF_IN_ERR	入队 error 指示
18-16	CQF_NUM	选择哪个缓存作为 qch 的缓存
14-12	TAS_GPIO_SEL	选择哪个 tas_gpio 作为 qch 队列切换的控制
11-4	AXIS_QCH_EN	选择哪些队列作为 qch 的输入
0	CQF_EN	使能 qch 功能

TSNPORT[PORT1_QCH1_CFG] 位域

68.5.246 TSNPORT[PORT1_QCH2_CFG] (0x22808 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											CQF_IN_ERR	RSVD	CQF_NUM			RSVD	TAS_GPIO_SEL			AXIS_QCH_EN								RSVD			CQF_EN
N/A											WC	N/A	RW			N/A	RW			RW								N/A			RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0

TSNPORT[PORT1_QCH2_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
20	CQF_IN_ERR	入队 error 指示
18-16	CQF_NUM	选择哪个缓存作为 qch 的缓存
14-12	TAS_GPIO_SEL	选择哪个 tas_gpio 作为 qch 队列切换的控制
11-4	AXIS_QCH_EN	选择哪些队列作为 qch 的输入
0	CQF_EN	使能 qch 功能

位域	名称	描述
----	----	----

TSNPORT[PORT1_QCH2_CFG] 位域

68.5.247 TSNPORT[PORT1_QCH3_CFG] (0x2280C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD											CQF_IN_ERR	RSVD	CQF_NUM			RSVD	TAS_GPIO_SEL			AXIS_QCH_EN								RSVD			CQF_EN
N/A											WC	N/A	RW			N/A	RW			RW								N/A			RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0

TSNPORT[PORT1_QCH3_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
20	CQF_IN_ERR	入队 error 指示
18-16	CQF_NUM	选择哪个缓存作为 qch 的缓存
14-12	TAS_GPIO_SEL	选择哪个 tas_gpio 作为 qch 队列切换的控制
11-4	AXIS_QCH_EN	选择哪些队列作为 qch 的输入
0	CQF_EN	使能 qch 功能

TSNPORT[PORT1_QCH3_CFG] 位域

68.5.248 TSNPORT[PORT1_QCH_ERR_CFG] (0x22810 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																CQF_QUE_ERR								RSVD					CQF_NUM_CFG_ERR	AXIS_QCH_CFG_ERR	CQF_CLR_CTRL
N/A																WC								N/A					RO	RO	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0

TSNPORT[PORT1_QCH_ERR_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
15-8	CQF_QUE_ERR	cqf buffer 残帧错误
2	CQF_NUM_CFG_ERR	cqf_num 配置错误
1	AXIS_QCH_CFG_ERR	axis_qch_en 配置错误

位域	名称	描述
0	CQF_CLR_CTRL	当出现残帧时清空缓存

TSNPORT[PORT1_QCH_ERR_CFG] 位域

68.5.249 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_CRSR] (0x23000 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADMINGS								OPERGS								TAS_GPIO_STA								RSVD				CFGPEND	CFGERR	CFGCHG	EN
RO								RO								RO								N/A				RO	RWC	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_CRSR] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	ADMINGS	Admin gate states, fixed 0xFF. Gate states when TAS is disabled.
23-16	OPERGS	Operational gate states of TQ[i] (i = 0 - TQC-1) Bit[i]=0 - Gate is closed; no start of frame TX possible Bit[i]=1 - Gate is open
15-8	TAS_GPIO_STA	operational tas gpio gate status of TQ[i]
3	CFGPEND	Configuration change is pending - Admin basetime not yet reached.
2	CFGERR	Configuration error.
1	CFGCHG	Switch configuration; Bit is automatically reset to 0; Setting Bit=1 triggers configuration change event.
0	EN	Enable time aware scheduling.

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_CRSR] 位域

68.5.250 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ACYCLETM] (0x23004 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		CTIME																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ACYCLETM] [31:0]

位域	名称	描述
29-0	CTIME	Admin cycletime in nanoseconds.

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ACYCLETM] 位域

68.5.251 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_L] (0x23008 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		BASETM_L																													
N/A		RW																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_L] [31:0]

位域	名称	描述
29-0	BASETM_L	Admin basetime -nanoseconds and seconds part.

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_L] 位域

68.5.252 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_H] (0x2300C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																BASETM_H															
																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_H] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	BASETM_H	

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_ABASETM_H] 位域

68.5.253 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_LISTLEN] (0x23010 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								LISTLEN								RSVD								ALISTLEN							
N/A								RO								N/A								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_LISTLEN] [31:0]

位域	名称	描述
23-16	OLISTLEN	Oper list length.
7-0	ALISTLEN	Admin list length.

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_LISTLEN] 位域

68.5.254 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OCYCLETM] (0x23014 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD		CTIME																													
N/A		RO																													
x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OCYCLETM] [31:0]

位域	名称	描述
29-0	CTIME	Operational cycletime in nanoseconds

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OCYCLETM] 位域

68.5.255 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_L] (0x23018 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		BASETM_L																													
		RO																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_L] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	BASETM_L	Operational basetime - nanoseconds and seconds part. The operational basetime might occasionally have a non-normalized value (ns >= 10^9) for one clock cycle.

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_L] 位域

68.5.256 TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_H] (0x2301C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BASETM_H																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_H] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	BASETM_H	

TSNPORT[TSN_SHAPER_TAS_OBASETM_H] 位域

68.5.257 TSNPORT[MXTK] (0x23020 + 0x20000 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								TICK																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MXTK] [31:0]

位域	名称	描述
23-0	TICK	Maximum SDU size in clock ticks. MXTKi is only supported when TQC > i, otherwise read-only with value 0

TSNPORT[MXTK] 位域

68.5.258 TSNPORT[TXOV] (0x23040 + 0x20000 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALUE																RWC															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TXOV] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALUE	Transmission overrun counter; increments on transmission when gate is closed; any write access will clear register to 0. TXOV _i is only supported when TQC > i.

位域	名称	描述
----	----	----

TSNPORT[TXOV] 位域

68.5.259 TSNPORT[SHACL][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L] (0x23800 + 0x20000 * n + 0x8 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD														TAS_GPIO								OP		STATE							
N/A														RW								RW		RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[SHACL][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L] [31:0]

位域	名称	描述
17-10	TAS_GPIO	gate states for qch and ptp event source
9-8	OP	gate operation: 0 -SetGateStates 1 -Set-And-Hold-MAC 2 -Set-And-Release-MAC 3 -undefined
7-0	STATE	gate state vector; 1 -Gate is open

TSNPORT[SHACL][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_L] 位域

68.5.260 TSNPORT[SHACL][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H] (0x23804 + 0x20000 * n + 0x8 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[SHACL][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TIME	Time interval, entry execution in in host clock ticks (<sys_clk>)

TSNPORT[SHACL][TSN_SHAPER_ACLIST_ENTRY_H] 位域

68.5.261 TSNPORT[TSN_EP_VER] (0x2F000 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VER_HI								VER_LO								RSVD								VER_REV							
RO								RO								N/A								RO							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_EP_VER] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	VER_HI	major version number
23-16	VER_LO	minor version number
7-0	VER_REV	revision number

TSNPORT[TSN_EP_VER] 位域

68.5.262 TSNPORT[TSN_EP_CTRL] (0x2F004 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FILTDIS	PTP_1S_EN	RSVD																													IE_TSF
RW	RW	N/A																													RW
0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

TSNPORT[TSN_EP_CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
31	FILTDIS	Disable filtering of PTP frames (Ethertype = 0x88F7)
30	PTP_1S_EN	Enable PTPv2 1-step synchronization support
0	IE_TSF	TxTimestampFifo interrupt enable; interrupt will be set when IE_TSF=<1> and TSF_SR.USED>0

TSNPORT[TSN_EP_CTRL] 位域

68.5.263 TSNPORT[TSN_EP_TXUF] (0x2F010 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																RWC															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_EP_TXUF] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	TX buffer underflow counter; incremented when any MAC runs out of data during transmission. The counter is cleared at any write access. The counter is shared by pMAC and eMAC. If underflow event occurs at the same time for pMAC and eMAC, it will be counted as one event.

TSNPORT[TSN_EP_TXUF] 位域

68.5.264 TSNPORT[TSN_EP_IPCFG] (0x2F014 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INCL_RTC	INCL_SHAP	INCL_FPE	INCL_TSF	INCL_TSYNC	INCL_1STEP	RSVD																									
RO	RO	RO	RO	RO	RO	N/A																									
0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

TSNPORT[TSN_EP_IPCFG] [31:0]

位域	名称	描述
31	INCL_RTC	IP core parameter “INCL_RTC”
30	INCL_SHAP	IP core parameter “INCL_SHAPER”
29	INCL_FPE	IP core parameter “INCL_FPE”
28	INCL_TSF	IP core parameter “INCL_TSF”
27	INCL_TSYNC	IP core parameter “INCL_TSYNC”
26	INCL_1STEP	IP core parameter “INCL_1STEP”

TSNPORT[TSN_EP_IPCFG] 位域

68.5.265 TSNPORT[TSN_EP_TSF_D0] (0x2F020 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSF_NS																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_EP_TSF_D0] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TSF_NS	Tx-Timestamp-Fifo, lower 32 bit part of local time (<curtime>) at the start of transmission of the packet. Usually nanoseconds part when used with included RTC.

TSNPORT[TSN_EP_TSF_D0] 位域

68.5.266 TSNPORT[TSN_EP_TSF_D1] (0x2F024 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSF_SEC																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_EP_TSF_D1] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TSF_SEC	Tx-Timestamp-Fifo, upper 32 bit part of the local time (<curtime>) at the start of the transmission of the packet. Usually seconds part when used with included RTC.

TSNPORT[TSN_EP_TSF_D1] 位域

68.5.267 TSNPORT[TSN_EP_TSF_D2] (0x2F028 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSF_TQ			RSVD																									TSF_USR			
RO			N/A																									RO			
0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

TSNPORT[TSN_EP_TSF_D2] [31:0]

位域	名称	描述
31-29	TSF_TQ	Tx-Timestamp-Fifo, traffic queue <tx_tqueue> of sent packet
2-0	TSF_USR	Tx-Timestamp-Fifo, user sideband <tx_tuser> of sent packet; Note: any read to register will remove actual value from FIFO

TSNPORT[TSN_EP_TSF_D2] 位域

68.5.268 TSNPORT[TSN_EP_TSF_SR] (0x2F02C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSF_OV	RSVD																						TSF_USED								
RWC	N/A																						RO								
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

TSNPORT[TSN_EP_TSF_SR] [31:0]

位域	名称	描述
31	TSF_OV	Overflow of Tx-Timestamp-Fifo. At least one transmitted packet has been sent and timestamp was not stored; write bit to clear flag
7-0	TSF_USED	Tx-Timestamp-Fifo currently used entries counter; reading of TSF_Dx is only valid if field value > 0. Any read from TSF_D2 will decrement counter (unless already 0).

TSNPORT[TSN_EP_TSF_SR] 位域

68.5.269 TSNPORT[TSN_EP_MMS_CTRL] (0x2F030 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							STATSEL			FRAGSZ		DISV	LINK	EN	
N/A																							RW			RW	RW	RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

TSNPORT[TSN_EP_MMS_CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
7-5	STATSEL	MMS statistic counter selection, value can be read in register MMS_STAT <000>: Frame reassembly error counter (802.3br, 30.14.1.8) <001>: Frames rejected due to wrong SMD (802.3br, 30.14.1.9) <010>: Frame assembly ok counter (802.3br, 30.14.1.10) <011>: Fragment rx counter (802.3br, 30.14.1.11) <100>: Fragment tx counter (802.3br, 30.14.1.12) <101>: Hold request counter (802.3br, 30.14.1.13) otherwise: <0>
4-3	FRAGSZ	Minimum non-final fragment size: 64 x (1 + FRAGSZ) -4 octets
2	DISV	Disable verification
1	LINK	Link error
0	EN	Enable preemption

位域	名称	描述
----	----	----

TSNPORT[TSN_EP_MMS_CTRL] 位域

68.5.270 TSNPORT[TSN_EP_MMS_STS] (0x2F034 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												VFAIL	VOK	HLD	
N/A																												RO	RO	RO	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	

TSNPORT[TSN_EP_MMS_STS] [31:0]

位域	名称	描述
2	VFAIL	802.3br verification state failure; verification is done when any bit VFAIL or VOK is <1>
1	VOK	802.3br verification state ok; verification is done when any bit VFAIL or VOK is <1>
0	HLD	HOLD-Signal

TSNPORT[TSN_EP_MMS_STS] 位域

68.5.271 TSNPORT[TSN_EP_MMS_VTIME] (0x2F038 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VTIME																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_EP_MMS_VTIME] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VTIME	802.3br verification timeout counter in <sys_clk> cycles. Must be set by software in range of 1ms to 128ms.

TSNPORT[TSN_EP_MMS_VTIME] 位域

68.5.272 TSNPORT[TSN_EP_MMS_STAT] (0x2F03C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RWC																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_EP_MMS_STAT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	Statistic counter of MMS, selected by MMS_CTRL.STATSEL, any write access will clear selected counter

TSNPORT[TSN_EP_MMS_STAT] 位域

68.5.273 TSNPORT[TSN_EP_PTP_UPTM_NS] (0x2F040 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
UPTM_NS																															
WO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_EP_PTP_UPTM_NS] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	UPTM_NS	PTP SYNC frame “upstreamTxTime” in format “seconds.nanoseconds” as potentially received by another TSN-EP port. The correction field of a transmitted PTP SYNC frame is modified by (egressTimestamp - upstreamTxTime), relative to the LocalClock. The “rateRatio” to the Grandmaster Clock is not taken into account.

TSNPORT[TSN_EP_PTP_UPTM_NS] 位域

68.5.274 TSNPORT[TSN_EP_PTP_UPTM_S] (0x2F044 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
UPTM_NS																															
WO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_EP_PTP_UPTM_S] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	UPTM_NS	

TSNPORT[TSN_EP_PTP_UPTM_S] 位域

68.5.275 TSNPORT[TSN_EP_PTP_SR] (0x2F048 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																MEAS_NS															
N/A																RO															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[TSN_EP_PTP_SR] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	MEAS_NS	Measured value of the deviation of the early timestamping for PTP frames. This value is informational only. The deviation is already included to the corrected “correctionField” .

TSNPORT[TSN_EP_PTP_SR] 位域

68.5.276 TSNPORT[SW_CTRL_PORT_MAIN_TAGGING] (0x30000 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																FORCE	ACCESS	PCP	DEI	PVID											
N/A																RW	RW	RW	RW	RW											
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TSNPORT[SW_CTRL_PORT_MAIN_TAGGING] [31:0]

位域	名称	描述
17	FORCE	The VLAN-TAG with PVID will be inserted in every frame from Host as their first VLAN-TAG. This can be used for double tagging of tagged/trunk ports
16	ACCESS	Every tagged frame not matching PVID is filtered out. Every untagged ingress frame will be tagged with PVID. Every egress frame with PVID will be untagged
15-13	PCP	VLAN-TCI: Priority Code Point, used when tagged.
12	DEI	VLAN-TCI: Drop Eligible Indicator, used when tagged.
11-0	PVID	Native VLAN of Port. Untagged traffic will be tagged with the native VLAN-ID By default the Port uses VLAN 1.

位域	名称	描述
----	----	----

TSNPORT[SW_CTRL_PORT_MAIN_TAGGING] 位域

68.5.277 TSNPORT[SW_CTRL_PORT_MAIN_ENNABLE] (0x30004 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																														EN_SF	EN_QCI
N/A																														RW	RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1

TSNPORT[SW_CTRL_PORT_MAIN_ENNABLE] [31:0]

位域	名称	描述
1	EN_SF	only applicable for CPU-Port at egress: '1' to use S&F FIFO and '0' disable S&F FIFO. Changing during frame operation can lead to frame corruption
0	EN_QCI	if QCI is present at selected egress port, '1' to use QCI and '0' disable QCI. Changing during frame operation can lead to frame corruption.

TSNPORT[SW_CTRL_PORT_MAIN_ENNABLE] 位域

68.5.278 TSNPORT[SW_CTRL_EGRESS_ECSR_QDROP] (0x32000 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DIS_VEC								EN_VEC																							
RW								RW																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

TSNPORT[SW_CTRL_EGRESS_ECSR_QDROP] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	DIS_VEC	disable drop for each queue when queue not free
23-0	EN_VEC	Enable/Disable drop in egress when TSN queue not free. 1 - drop enabled 0 - drop disabled TSN-SW: bit[i] - from Port[i]

TSNPORT[SW_CTRL_EGRESS_ECSR_QDROP] 位域

68.5.279 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_CNT_BYTE] (0x34000 + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																FDMEM_CNT_BYTE															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_CNT_BYTE] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FDMEM_CNT_BYTE	Number of bytes stored in frame drop FIFO

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_CNT_BYTE] 位域

68.5.280 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_STS] (0x34004 + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																				WAIT_FOR_LU	WAIT_FOR_FRAME	BUSY	READY	RSVD				FULL	AMST_FULL	AMST_EMPTY	EMPTY
																				RO	RO	RO	RO					N/A	RO	RO	RO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_STS] [31:0]

位域	名称	描述
11	WAIT_FOR_LU	FD FIFO waits for LookUp information.
10	WAIT_FOR_FRAME	FD FIFO waits for more frame data.
9	BUSY	FD FIFO processes data.
8	READY	FD FIFO ready to work or working.
3	FULL	FD FIFO full
2	AMST_FULL	FD FIFO almost full. Less than 1600 Byte left.
1	AMST_EMPTY	FD FIFO almost empty. Few bytes in FIFO.
0	EMPTY	FD FIFO empty

位域	名称	描述
----	----	----

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_FDMEM_STS] 位域

68.5.281 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_ERROR_FLAG] (0x34008 + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																										LU_DESC_ERR	WRFAIL_FULL	DROP_NRDY	DROP_FULL_DESC	DROP_FULL_MEM	DESC_NRDY_ERR	DESC_SEQ_ERR
N/A																										RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0		

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_ERROR_FLAG] [31:0]

位域	名称	描述
6	LU_DESC_ERR	LookUp Descriptor lost, because of unknown frame burst by MAC. If there is no MAC mailfunction then this flag will never be raised. FDFIFO requires reset.
5	WRFAIL_FULL	Set if a frame is partially written into FIFO which had insufficient space. The frame is cut and frame error is set.
4	DROP_NRDY	Frame was dropped because the FIFO was not ready. That can typically happen after a reset of the FIFO
3	DROP_FULL_DESC	Frame was dropped because the internal descriptor FIFO is full. Full by too many frames.
2	DROP_FULL_MEM	Frame was dropped because the FIFO is full. Full by too much data.
1	DESC_NRDY_ERR	FD FIFO failure. Descriptor not received correctly.
0	DESC_SEQ_ERR	FD FIFO failure. Internal controller lost synchronization.

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_ERROR_FLAG] 位域

68.5.282 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IE_ERROR_FLAG] (0x3400C + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								IE							
N/A																								RW							

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IE_ERROR_FLAG] [31:0]

位域	名称	描述
6-0	IE	Interrupt enable of ERROR_FLAG.

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IE_ERROR_FLAG] 位域

68.5.283 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IN_CONFIG] (0x34010 + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															NOCUT_ERROR
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IN_CONFIG] [31:0]

位域	名称	描述
0	NOCUT_ERROR	FD_FIFO does not shorten frames which contain an error.

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_IN_CONFIG] 位域

68.5.284 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_OUT_CONFIG] (0x34014 + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
DROP_DEST																RSVD						MIRROR_TX_EN	MIRROR_RX_EN	RSVD	CT_FPE_OVRD	DISABLE	DROP_ALL	ERROR_TO_CPU	MIRROR_TO_CPU	NODROP_ERROR	MODE_STORE_FW		
RW																N/A						RW	RW	N/A	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0		

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_OUT_CONFIG] [31:0]

位域	名称	描述
31-16	DROP_DEST	Bit mapped Destination for dropped frames. Typically, frames are cleared at destination 0. Use another value to stream frames for analysis. Supports only max range of port[15:0].
9	MIRROR_TX_EN	Incoming frames of this port will be mirrored to the given destination in MIRROR if their destination match with MIRROR_TX.
8	MIRROR_RX_EN	Incoming frames of this port will be mirrored to the given destination in MIRROR_RX.
6	CT_FPE_OVRD	If any Store&Forward option in RX_FDFIFO is set then this flag will still force preemptable traffic to be forwarded in Cut-Through mode. This is a useful option to save latency by double buffering if the used MAC/TSN-EP already does S&F.
5	DISABLE	Disable input of FD FIFO. Take care that also descriptor generation of LookUp is disabled. Remaining frames should be cleared with DROP_ALL.
4	DROP_ALL	Route all frames to DROP_DEST.
3	ERROR_TO_CPU	Send error frames to CPU.
2	MIRROR_TO_CPU	Duplicate frames to CPU.
1	NODROP_ERROR	Do not drop frame errors.
0	MODE_STORE_FORWARD	Switch between Cut-Through and Store&Forward mode. 0 - Cut-Through 1 - Store&Forward

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_OUT_CONFIG] 位域

68.5.285 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_RESET] (0x34018 + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												SOFTRS			
N/A																															W
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_RESET] [31:0]

位域	名称	描述
0	SOFTRS	Write 1 to reset FD controller and memory pointers. Register Map content remains untouched

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_RESET] 位域

68.5.286 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PARAM] (0x3401C + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LU_FIFO_DEPTH								FD_DESC_FIFO_DESC								FD_FIFO_DESC															
RO								RO								RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PARAM] [31:0]

位域	名称	描述
31-24	LU_FIFO_DEPTH	Number of MAC lookup descriptors the FIFO can store.
23-16	FD_DESC_FIFO_DESC	Number of FD descriptors the FIFO can store. Two descriptors need to be stored per frame.
15-0	FD_FIFO_DESC	Number of words (4byte) the Frame Drop FIFO can store.

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PARAM] 位域

68.5.287 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_STRFWD] (0x34020 + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								PORT																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_STRFWD] [31:0]

位域	名称	描述
24-0	PORT	If selected port is set then the frame is transmitted in Store & Forward mode. This is necessary when the ingress rate of this port is slower than the egress rate of the transmitting port. In S&F, the ingress module is able to drop frames with bad CRC.bit 0 - CPU-Port, bit 1 - Port 1, ...

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_STRFWD] 位域

68.5.288 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PORTMASK] (0x34024 + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								PORT																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PORTMASK] [31:0]

位域	名称	描述
24-0	PORT	Port grouping via port mask. If the selected port is not set then the destination will be filtered out. This register allows the realization of port-based-VLAN (no VLAN tags required, only set it by ports). bit 0 - CPU-Port, bit 1 - Port 1, ...

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_PORTMASK] 位域

68.5.289 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR] (0x34028 + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								PORT																							
N/A								RW																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR] [31:0]

位域	名称	描述
24-0	PORT	Mirror Port. If port mirroring is enabled TX/RX traffic will also be forwarded to this port. bit 0 - CPU-Port, bit 1 - Port 1, ...

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR] 位域

68.5.290 TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR_TX] (0x3402C + 0x20000 * n + 0x100 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							PORT																								
N/A							RW																								
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR_TX] [31:0]

位域	名称	描述
24-0	PORT	Mirror Selection TX. The destination of the frame is compared with this vector. All matching TX probe ports will be mirrored to MIRROR. It is necessary to configure all ingress ports to mirror the complete TX traffic. bit 0 - CPU-Port, bit 1 - Port 1, ...

TSNPORT[RXFIFO][SW_CTRL_IGRESS_RX_FDFIFO_E_MIRROR_TX] 位域

68.5.291 TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_CTRL] (0x38004 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															EN
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_CTRL] [31:0]

位域	名称	描述
0	EN	Enables counter. If deasserted the counter process stops and the counters hold their value.

TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_CTRL] 位域

68.5.292 TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_RESET] (0x38008 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD																															RSRX	RSTX	RSALL
N/A																															WO	WO	WO
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0			

TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_RESET] [31:0]

位域	名称	描述
2	RSRX	Write '1' to reset all RX counters.
1	RSTX	Write '1' to reset all TX counters
0	RSALL	Write '1' to reset all TX&RX counters.

TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_RESET] 位域

68.5.293 TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_PARAM] (0x3800C + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_CNT_EN_VEC																TX_CNT_EN_VEC										RSVD		CNTW			
RO																RO										N/A		RO			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_PARAM] [31:0]

位域	名称	描述
31-16	RX_CNT_EN_VEC	Vector of implemented RX counters. E.g. 0x000F means only the first 4 RX counter are available.
15-8	TX_CNT_EN_VEC	Vector of implemented RX counters. E.g. 0x000F means only the first 4 RX counter are available.
6-0	CNTW	Vector of implemented RX counters. E.g. 0x000F means only the first 4 RX counter are available.

TSNPORT[SW_CTRL_MONITOR_PARAM] 位域

68.5.294 TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD] (0x38010 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TX_FGOOD																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TX_FGOOD	Good transmitted Frames to TX TSN-EP.

位域	名称	描述
----	----	----

TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_FGOOD] 位域

68.5.295 TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR] (0x38018 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																TX_FERROR															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TX_FERROR	Transmitted Frames with Error to TX TSN-EP.

TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_FERROR] 位域

68.5.296 TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL] (0x38020 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																TX_DROP_OVFL															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	TX_DROP_OVFL	Dropped frames by full queue of TSN-EP.

TSNPORT[MONITOR_TX_COUNTER_TX_DROP_OVFL] 位域

68.5.297 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD] (0x38040 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RX_FGOOD															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_FGOOD	Good received frame by ingress buffer.

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FGOOD] 位域

68.5.298 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR] (0x38048 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_FERROR																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_FERROR	Bad received frame by ingress buffer.

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FERROR] 位域

68.5.299 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN] (0x38050 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_KNOWN																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_KNOWN	Number of frames passed ingress with hit by MAC Table. This includes Broadcast and non-relayed frames.

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_KNOWN] 位域

68.5.300 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN] (0x38058 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_UNKNOWN																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_UNKNOWN	Number of frames passed ingress without hit by MAC table.

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_UNKNOWN] 位域

68.5.301 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC] (0x38060 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_UC																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_UC	Number of unicast frames

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_UC] 位域

68.5.302 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN] (0x38068 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_INTERN																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_INTERN	Number of non-relay frames

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_INTERN] 位域

68.5.303 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC] (0x38070 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_BC																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_BC	Number of Broadcast frames

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_BC] 位域

68.5.304 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULT] (0x38078 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_MULT																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULT] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_MULT	Number of Multicast frames

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_MULT] 位域

68.5.305 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN] (0x38080 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_VLAN																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_VLAN	Number of VLAN tagged frames

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_VLAN] 位域

68.5.306 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL] (0x38088 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RX_DROP_OVFL															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_DROP_OVFL	Dropped frames by ingress overflow.

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_OVFL] 位域

68.5.307 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU] (0x38090 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RX_DROP_LU															
																RO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_DROP_LU	Dropped frames by LookUp decision.

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_LU] 位域

68.5.308 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR] (0x38098 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																RX_DROP_ERR															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_DROP_ERR	Dropped frames with error by ingress. Possible in S&F mode or when frame is queued in ingress.

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_ERR] 位域

68.5.309 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN] (0x380A0 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_DROP_VLAN																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_DROP_VLAN	Dropped frames by incompatible VLAN.

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_DROP_VLAN] 位域

68.5.310 TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD] (0x380A8 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RX_FPE_FGOOD																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	RX_FPE_FGOOD	Number of preemptable frames. Subset of RX_FGOOD

TSNPORT[MONITOR_RX_COUNTER_RX_FPE_FGOOD] 位域

68.5.311 TSNPORT[GPR_CTRL0] (0x3C000 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																		RXCLK_DLY_SEL						RSVD		TXCLK_DLY_SEL					
N/A																		RW						N/A		RW					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0

TSNPORT[GPR_CTRL0] [31:0]

位域	名称	描述
13-8	RXCLK_DLY_SEL	rx 时钟延迟线延时值
5-0	TXCLK_DLY_SEL	tx 时钟延迟线延时值

TSNPORT[GPR_CTRL0] 位域

68.5.312 TSNPORT[GPR_CTRL2] (0x3C008 + 0x20000 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD										MAC_SPEED		PAD_OE_ETH_REFCLK			RSVD			PHY_INTF_SEL			RSVD		RMII_TXCLK_SEL	RSVD									
N/A										RW		RW	N/A			RW			N/A		RW	N/A											
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

TSNPORT[GPR_CTRL2] [31:0]

位域	名称	描述
21-20	MAC_SPEED	mac 速率 00:1000Mbps 10:10Mbps 11:100Mbps

位域	名称	描述
19	PAD_OE_ETH_REFCLK	RMII 模式下 REFCLK 的输出使能 0: 禁止 REFCLK 输出 1: 使能 REFCLK 输出
15-13	PHY_INTF_SEL	phy 接口模式选择 000: MII 001: RGMII 100: RMII
10	RMII_TXCLK_SEL	RMII 模式下 REFCLK 选择 0: 选择 RXCLK PAD 1: 选择 TXCLK PAD

TSNPORT[GPR_CTRL2] 位域

69 以太网物理层 ENET_PHY

69.1 概述

本产品部分型号内置以太网 PHY，其特性包括：

- 内置 2 个以太网 PHY 分别为 PHY0 和 PHY1
- 100BASE-TX 全双工
- 支持 MII 接口与主芯片连接
- 支持 Auto-Negotiation
- 支持 Auto-MDIX

69.2 引脚说明

69.2.1 外部引脚

内置以太网 PHY 的 3.3V 供电复用 VIO_B01 电源引脚，用户需要将 VIO_B01 连接 3.3V 电源。

内置以太网 PHY 的数字部分的 1.2V 供电由 PHY 内部 LDO 实现，该 LDO 需通过 VDD_PHY0CAP 和 VDD_PHY1CAP 两个引脚在外部连接 10uF 和 0.1uF 的去耦电容。

除以上电源引脚外，其他功能引脚会占用芯片的 GPIO，如表 331 所示。

引脚	内置 PHY 名称	内置 PHY 芯片 IO 功能
PA27	ENET PHY0	偏置电阻 RBIAS，应连接 2.49K 欧姆电阻
PA28	ENET PHY0	100M 网络连接指示灯 (LED1)/PHY 地址位 1
PA29	ENET PHY0	10M 网络连接指示灯 (LED1)/PHY 地址位 0
PA30	ENET PHY0	MDIO
PA31	ENET PHY0	MDC
PA20	ENET PHY0	数据接收负极 RD_N
PA21	ENET PHY0	数据接收正极 RD_P
PA22	ENET PHY0	数据发送负极 TD_N
PA23	ENET PHY0	数据接收正极 TD_P
PA24	ENET PHY1	偏置电阻 RBIAS，应连接 2.49K 欧姆电阻
PA25	ENET PHY1	100M 网络连接指示灯 (LED1)/PHY 地址位 1
PA26	ENET PHY1	10M 网络连接指示灯 (LED0)/PHY 地址位 0
PA30	ENET PHY1	MDIO
PA31	ENET PHY1	MDC
PA16	ENET PHY1	数据接收负极 RD_N

引脚	内置 PHY 名称	内置 PHY 芯片 IO 功能
PA17	ENET PHY1	数据接收正极 RD_P
PA18	ENET PHY1	数据发送负极 TD_N
PA19	ENET PHY1	数据接收正极 TD_P

表 331: 内置以太网 PHY 引脚

偏置电阻引脚需通过 2.49K 欧姆电阻接地。

LED 引脚可用于设置 PHY 地址，其输入值在上电和复位时被读取，建议使用 5.7K 欧姆电阻进行上拉或下拉。

差分数据引脚连接变压器。

注意，以上除 MDIO 之外的引脚需占用主芯片的 GPIO 引脚，要求在主芯片中将这此引脚的功能选择配置为模拟功能以避免信号干扰。

MDIO 总线为 2 个以太网 PHY 复用，并通过引脚引出，用户可将外部的其他 PHY 的 MDIO 与其连接在一起。

69.2.2 内部引脚

以太网 PHY 的 MII 接口和时钟复位等信号在封装内部直接与主芯片的 IO 相连接，主要使用了 PV 和 PW 两组未引出的内部 IO。以太网 PHY 的相关引脚功能见表 332。

主芯片与其相连的 IO 在 PINMUX 上支持映射到 ESC 的 Port0 和 Port1，TSW 的 Port1 和 Port2，以及 ENET0，具体信息需请结合表 332 和节 20.1。

主芯片 IO	内置 PHY 芯片名称	内置 PHY 芯片 IO 功能
PW21	ENET PHY0	时钟输入 XI
PW17	ENET PHY0	LDO 使能 EN_DLDO
PV15	ENET PHY0	接收错误 RXER
PV14	ENET PHY0	冲突检测 COL
PV13	ENET PHY0	载波侦听 CRS
PV12	ENET PHY0	复位（低有效）RSTn
PV11	ENET PHY0	发送数据使能 TXEN
PV10	ENET PHY0	发送数据位 3 TXD3
PV09	ENET PHY0	发送数据位 2 TXD2
PV08	ENET PHY0	发送数据位 1 TXD1
PV07	ENET PHY0	发送数据位 0 TXD0
PV06	ENET PHY0	发送时钟 TXCLK
PV05	ENET PHY0	接收时钟 RXCLK
PV04	ENET PHY0	接收数据位 3 RXD3
PV03	ENET PHY0	接收数据位 2 RXD2
PV02	ENET PHY0	接收数据位 1 RXD1
PV01	ENET PHY0	接收数据位 0 RXD0
PV00	ENET PHY0	接收数据有效 RXDV
PW20	ENET PHY1	时钟输入 XI
PW16	ENET PHY1	LDO 使能 EN_DLDO

主芯片 IO	内置 PHY 芯片名称	内置 PHY 芯片 IO 功能
PW15	ENET PHY1	接收错误 RXER
PW14	ENET PHY1	冲突检测 COL
PW13	ENET PHY1	载波侦听 CRS
PW12	ENET PHY1	复位（低有效）RSTn
PW11	ENET PHY1	发送数据使能 TXEN
PW10	ENET PHY1	发送数据位 3 TXD3
PW09	ENET PHY1	发送数据位 2 TXD2
PW08	ENET PHY1	发送数据位 1 TXD1
PW07	ENET PHY1	发送数据位 0 TXD0
PW06	ENET PHY1	发送时钟 TXCLK
PW05	ENET PHY1	接收时钟 RXCLK
PW04	ENET PHY1	接收数据位 3 RXD3
PW03	ENET PHY1	接收数据位 2 RXD2
PW02	ENET PHY1	接收数据位 1 RXD1
PW01	ENET PHY1	接收数据位 0 RXD0
PW00	ENET PHY1	接收数据有效 RXDV

表 332: 主芯片与内置以太网 PHY 的 IO 连接

PHY 的 EN_DLDO 端口拥有内部上拉，主芯片不对其进行驱动即为默认的使用 PHY 内部 LDO 为 1.2V 供电。

PHY 的 RSTn 端口需使用主芯片的 GPIO 驱动。

PHY 的时钟输入 XI 需要主芯片为其提供时钟源。

69.3 寄存器说明

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	BMCR	模式控制寄存器	0x3100
0x0001	BMSR	模式状态寄存器	0x4000
0x0028	FMLR	环回寄存器	0x0006

表 333: ENET_PHY 寄存器列表

69.3.1 BMCR (0x0)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RESET	LOOPBACK	SPEED_SEL	AUTO_NEGOTIATION	POWER_DOWN	ISOLATE	RESTART_AUTONEG	DUPLEX_MODE	COLLISION_TEST	RSVD						

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A						
0	0	1	1	0	0	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x

BMCR [15:0]

位域	名称	描述
15	RESET	1: PHY 复位 0: 复位取消 软件复位结束后, 需要保持 10ms 来等待芯片稳定
14	LOOPBACK	回环使能
13	SPEED_SEL	速度选择 1: 100Mb/s 0: 10Mb/s
12	AUTO_NEGOTIATION	1: 使能自协商, speed_sel 位和 duplex_mode 位将被忽略 0: 关闭自协商
11	POWER_DOWN	1: 关闭 PHY 的电源, 但 MDC 和 MDIO 可以访问 0: 正常工作
10	ISOLATE	1: 将 PHY 与 MII/RMII 隔离, 但 MDC 和 MDIO 可以访问 0: 正常工作
9	RESTART_AUTO_NEG	1: 重启自协商操作 0: 正常工作
8	DUPLEX_MODE	1: 全双工 0: 半双工
7	COLLISION_TEST	1: 冲突测试使能 0: 正常工作 当该位置位, COL 信号会在 TXEN 置位后的 512 个 bit 位时间内拉高作为响应。COL 信号在 TXEN 复位的 4 个 bit 位时间内复位。

BMCR 位域

69.3.2 BMSR (0x1)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	BASE100_TX_FD	RSVD								AUTONEG_COMPLETE	REMOTE_FAULT	RSVD	LINK_STATUS	JABER_DETECT	RSVD
N/A	RO	N/A								RO	RC	N/A	RO	RO	N/A
x	1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	0	0	x

BMSR [15:0]

位域	名称	描述
14	BASE100_TX_FD	1: 使能了 100Base-TX 全双工
5	AUTONEG_COMPLETE	1: 自协商操作完成
4	REMOTE_FAULT	1: 检测到远程故障（读清零）
2	LINK_STATUS	1: 连接已建立
1	JABBER_DETECT	1: 检测到 Jabber

BMSR 位域

69.3.3 FMLR (0x28)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD													AUTO_MDIX_EN	MDI_MODE	RSVD
N/A													RW	RW	N/A
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	x

FMLR [15:0]

位域	名称	描述
2	AUTO_MDIX_EN	1: 使能 Auto MDI-X 功能
1	MDI_MODE	当 auto_mdix_en 为 0 时修改 MDI 模式: 1: MDI 模式 0: MDI-X 模式

FMLR 位域

70 模拟外设概述

本章节介绍了本产品的模拟外设。

70.1 16 位模拟数字转换器 ADC16

本产品支持 4 个 16 位模拟数字转换器 ADC16。ADC16 是一种采用逐次逼近方式的模拟数字转换器，将芯片引脚上的电压模拟信号转换为数字量。

ADC16 的转换精度设置为 16 位时，最大采样率 2MSPS。

本产品上，ADC 的高位参考电压引脚是 VREFH，低位参考电压引脚是 VREFL。

70.1.1 ADC 时钟

本产品中 ADC 的总线时钟来自 CLK_TOP_AHB0。

ADC0 的 ADC 时钟来自 CLK_TOP_ADC0，CLK_TOP_ADC0 默认来自 CLK_TOP_AHB0。

ADC1 的 ADC 时钟来自 CLK_TOP_ADC1，CLK_TOP_ADC1 默认来自 CLK_TOP_AHB0。

ADC2 的 ADC 时钟来自 CLK_TOP_ADC2，CLK_TOP_ADC2 默认来自 CLK_TOP_AHB0。

ADC3 的 ADC 时钟来自 CLK_TOP_ADC3，CLK_TOP_ADC3 默认来自 CLK_TOP_AHB0。

功能时钟的更多信息请查看[节 10.3](#)。

70.1.2 ADC 输入通道分配

4 个 ADC 均支持输入通道 ina0~15，全部来自 IO。

ADC 输入通道与 IO 的具体连接，请参考[节 20.1](#)。

70.1.3 ADC 转换触发信号连接

本产品上 4 个 ADC 的触发输入和触发输出都连接到了触发管理器 TRIGMUX，具体连接可查看[小节 41.11.1](#)。

本产品上所有 ADC 模块的抢占触发输入信号采用相同的连接，因此同一个触发信号可以同时触发片上所有 ADC 的相同序号的抢占转换队列。

70.1.4 ADC 数据转发连接

4 个 ADC 均提供 ADC 数据输出端口，该端口连接至互联管理器的 ADC 数据转发器 ADC_MATRIX，具体连接可查看[小节 41.11.5](#)。

注意，使用 ADC 数据直接输出功能时，ADC 时钟必须与电机系统的时钟来源相同，在本产品中 CLK_TOP_ADCn 必须选择来自 CLK_TOP_AHB0。

70.2 模拟比较控制器 ACMP

本产品支持 4 个 ACMP，共 8 个 Channel 的模拟比较器。

本产品上，ACMP 内部 DAC 的参考电压来自引脚 VREFH。

ACMP 的 OUT 比较结果输出信号连接至触发管理器 TRIGMUX 的输入端。

ACMP 支持窗口比较，窗口控制信号 WIN 来自触发管理 TRIGMUX 的输出端。

与触发管理模块的具体连接请见[小节 41.11.1](#)。

本产品上，ACMP 的工作时钟使用时钟源 CLK_TOP_AHB0。

ACMP 支持 DAC 值外部输入，其输入来自于 DAC 数据转发器 DAC_MATRIX，具体连接请见[小节 41.11.6](#)。

8 个模拟比较器均引出了 INN1~7 和 INP1~7 到 IO，IO 的具体连接，请参考[节 20.1](#)。

70.3 温度传感器

本产品上，集成了一个温度传感器，可以用于测量芯片内部的温度。

71 16 位模数转换器 ADC16

本章节介绍 16 位模数转换器 ADC16 的主要功能和特性:

71.1 特性总结

本章节介绍 16 位模数转换器 ADC16 的主要特性:

- 16 位逐次逼近型 ADC
- 可配置采样时间和转换时间来调节精度和采样率
- 16 位精度时最大 2MHz 采样率
- 内置 DMA 可直接把 ADC 转换结果写入内存
- 支持 AD 转换结果直接输出到片上 ADC 转发器
- 支持生成各类中断
- 支持读取转换模式
 - 读取结果寄存器直接触发转换
- 支持周期转换模式
 - 内置定时器按周期进行转换
 - 支持硬件阈值比较, 对超出范围的转换结果报警
- 支持序列转换模式
 - 可由软件或硬件触发
 - 序列最长可达 16
 - 支持单次转换或者连续转换
 - 支持序列循环
- 支持抢占转换模式
 - 可由软件或硬件触发
 - 最多支持 12 个独立的抢占队列
 - 连续转换队列最长可达 4

71.2 功能描述

本章节描述 16 位模数转换器 ADC16 的功能。

ADC16 结构框图如图 148 所示:

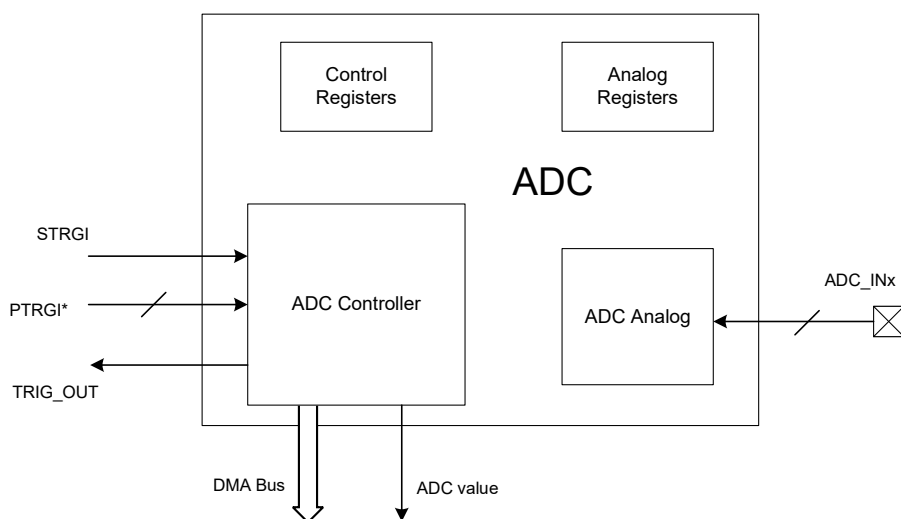


图 148: ADC16 框图

71.2.1 ADC 基础配置

71.2.1.1 ADC 时钟

ADC 时钟结构如图 149 所示:

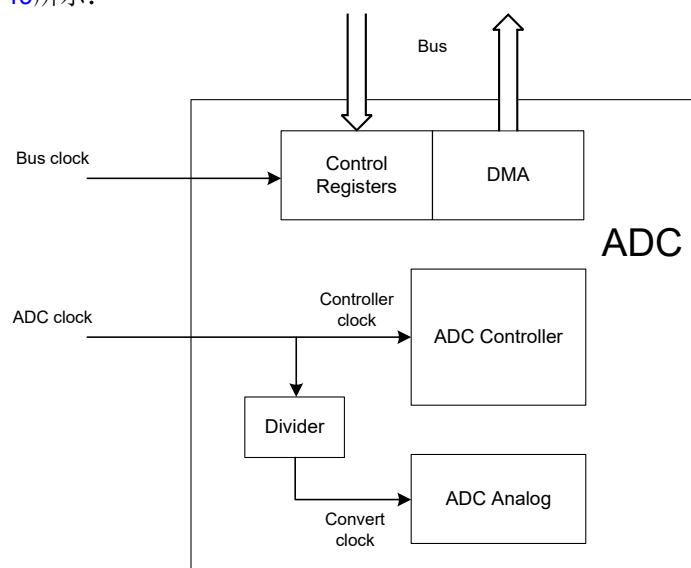


图 149: ADC16 时钟结构图

ADC 的时钟输入有总线时钟和 ADC 时钟，这 2 个时钟在 SoC 中的连接请查看节 70.1。

ADC 时钟作为 ADC 控制器时钟。

ADC 转换时钟是 ADC 逐次逼近模拟转换节拍控制的时钟，由 ADC 控制器时钟经过预分频得到，用户可以通过设置 CONV_CFG1[CLOCK_DIVIDER] 寄存器位，配置 ADC 转换时钟相对于 ADC 控制器时钟的预分频的值。CONV_CFG1[CONVCLKDIV] 值为 0 时，代表预分频值为/1；值为 1 时，预分频值为/2，最大为/16。

在 16 位精度下，为保证转换质量，ADC 转换时钟的频率应不高于 50MHz。

71.2.1.2 ADC 初始化

ADC 运行前应执行校正（Calibration）操作，具体操作方法可按照 SDK 的相关函数执行。

偏移地址在 0x1400 及之后的寄存器为模拟寄存器，对这些模拟寄存器进行写操作时需首先将 ANA_CTRL0 [ADC_CLK_ON] 寄存器位置 1 开启相关时钟。

ADC 内置的 regulator 和 bandgap 需要被使能，对应寄存器为 ADC16_CONFIG0 的 [REG_EN] 和 [BANDGAP_EN] 位。

71.2.1.3 ADC 采样和转换配置

每个 ADC 在同一时间只能有 1 个通道执行采样和转换，多个通道必须分时运行。

ADC 每一次模数转换过程都由采样和转换 2 部分组成，每次转换的总时间是采样时间和转换时间的和，这个总时间决定了 ADC 的最大采样频率。

各个通道可独立设置采样时间：通过 SAMPLE_CFGx 寄存器的 [SAMPLE_CLOCK_NUMBER] 位域和 [SAMPLE_CLOCK_NUMBER_SHIFT] 位域来配置。

采样时间为 $SAMPLE_CLOCK_NUMBER \times 2^{SAMPLE_CLOCK_NUMBER_SHIFT}$ 个时钟周期。

采样时间最短为 1 个时钟周期。该时钟为 ADC 转换时钟。

转换时间配置被所有通道共享，在 CONV_CFG1[CONVERT_CLOCK_NUMBER] 寄存器中设置。

转换精度受转换时间的限制，以下列出了各种精度下所要求的转换时间，即 ADC 转换时钟周期数：

- 16 位精度：最少 21 个时钟周期
- 12 位精度：最少 14 个时钟周期
- 10 位精度：最少 11 个时钟周期
- 8 位精度：最少 9 个时钟周期

由此可算得，当 ADC16 转换时钟频率为 50MHz，且要求采样精度为 16 位时，AD 转换总时间为：

1 个时钟周期的采样时间 + 21 个时钟周期的转换时间 = 440ns

因此 16 位精度 AD 转换的最大采样率约为 2MHz。

当用户不需要较高的精度时就可以缩短转换时间以实现更高的采样率。

需注意精度对转换时间的要求是 ADC 转换时钟翻转的次数而不是绝对时间，即如果 ADC 转换时钟频率降低，仍旧需要 21 个时钟周期才能实现 16 位的转换精度。

需注意 CONV_CFG1[CONVERT_CLOCK_NUMBER] 寄存器需要与 ADC16_CONFIG1[COV_END_CNT] 寄存器配合使用才能正确执行，要求必须配置为：

$COV_END_CNT = 21 - CONVERT_CLOCK_NUMBER + 1$

71.2.1.4 AD 转换结果计算

AD 转换结果在不同的工作模式下可从寄存器或 DMA 缓冲区中读取获得，转换结果为 16 位数据。

当配置了较短的 ADC 转换时间从而降低 AD 转换精度时，16 位转换结果的低位数据（LSB）有效性降低。如将 ADC 转换时间缩短到 12 位精度要求时，转换结果的高 12 位是有效值，低 4 位可忽略。

将转换结果换算为实际电压需要基于 ADC 高位参考电压 VREFH 引脚的电压值，计算公式为：

$$VOUT = AD_RESULT \div 65536 \times VREFH$$

71.2.2 ADC 工作模式

ADC 有 4 种工作模式，分别为：

- 读取转换模式：软件读取寄存器触发 AD 转换并获得转换结果
- 周期转换模式：定时自动执行 AD 转换
- 序列转换模式：预先定义转换通道序列，由软件或硬件触发执行
- 抢占转换模式：支持多个硬件触发源触发执行，适合与电机系统协同工作

71.2.2.1 读取转换模式

用户可以通过读取转换模式直观的读取 ADC 某个输入通道的转换结果。

当用户读取 BUS_RESULTx 寄存器时，就会触发一次对输入通道 x 的 AD 转换。

默认情况下，即 BUF_CFG0[WAITDIS] 位为 0 时，读取 BUS_RESULTx 寄存器会阻塞 CPU 进程，现象是 CPU 暂停响应直到转换完成并获取寄存器值，期间 CPU 也无法响应任何中断，因此只适用于 CPU 当前没有任何其他任务的场景。阻塞时间取决于该通道所配置的 AD 转换总时间。

用户可以将 BUF_CFG0[WAITDIS] 位置 1 来关闭读取转换阻塞，此时读取 BUS_RESULTx 寄存器也会立即触发对输入通道 x 的 AD 转换，但不会阻塞 CPU 进程，软件可立即获得 BUS_RESULTx 寄存器值，但 BUS_RESULTx [CHAN_RESULT] 的值仅反应最近一次的转换结果，软件应等待 BUS_RESULTx [VALID] 位置 1，表示当前转换已完成，BUS_RESULTx [CHAN_RESULT] 为新的 AD 转换结果。BUS_RESULTx [VALID] 位被读取后自动清零。

71.2.2.2 周期转换模式

用户可以通过周期转换模式要求 ADC 的一个或者多个输入通道进行周期性的转换。

适用于有定时转换的需求，或监控某个通道是否超过阈值。

每个通道都能够独立开启周期转换模式。用户可以通过 PRD_CFGx[PRD] 和 [PRESCALE] 寄存器位设置周期的长度，当 PRD_CFGx[PRD] 设为非 0 值时会启动通道 x 的周期转换。

周期的长度具体为 $PRD \times 2^{PRESCALE}$ 个 ADC 控制器时钟周期。

若要停止周期转换，将 PRD_CFGx[PRD] 寄存器清零即可。

周期转换的结果保存在 PRD_RESULTx 寄存器里，软件能从 PRD_RESULTx 里读取到输入通道 x 的最近一次转换结果。

注意，PRD_RESULTx 总是保存 ADC 输入通道 x 最近一次的转换结果。PRD_RESULTx 不仅保存周期转换的结果，也保存其他转换模式的转换结果。

用户可以通过设置 PRD_THSHD_CFGx[THSHDH] 和 PRD_THSHD_CFGx[THSHDL] 对输入通道 x 的转换结果进行监测。一旦转换结果超出范围 (Result 大于 THSHDH 或者 Result 小于 THSHDL)，相应的标志位 INT_STS[WDOG] 位会置 1，如果相应中断使能，还会产生中断报警。

注意，ADC 转换结果检测不限于周期转换模式，而是对所有转换模式都有效。如果设置的门限不正确，比如，把 THSHDHx 设为 0，那么每当通道转换结束，都会触发报警。

如果有多个通道同时计时到期需要开始转换，那么序号较小的输入通道会先转换。

71.2.2.3 序列转换模式

ADC 支持序列转换模式，在此模式下，ADC 可以按照预先编程好的顺序，对指定的输入通道逐一转换。

适用于对某一或者某几个通道，进行连续转换，数据量比较大的情况，比如测试信噪比或 ENOB。

用户可以通过依次配置 SEQ_QUEx 寄存器来指定序列的转换目标是哪个输入通道。SEQ_QUE0[CHAN_NUM] 位域可以配置序列转换触发之后，第一次 AD 转换的通道序号；SEQ_QUE1[CHAN_NUM] 位域配置第二次 AD 转换的通道序号，以此类推，SEQ_QUE15[CHNUM] 位配置第 16 次 AD 转换的通道序号。

此外，用户需要配置 SEQ_CFG0[SEQ_LEN] 位，来指定转换序列的长度，ADC 的转换序列最长可达 16。

序列开始转换可以通过软件或者硬件触发：

- 软件触发：SEQ_CFG0[SW_TRIG_EN] 位为 1 的情况下，对 SEQ_CFG0[SW_TRIG] 位写 1，即触发序列转换。
- 硬件触发：SEQ_CFG0[HW_TRIG_EN] 位为 1 的情况下，在 STRGI 输入端口上捕获到上升沿，即触发序列转换

一经触发，ADC 将按照顺序，从 SEQ_QUE0 的配置开始第一次 AD 转换，转换完成后的行为由 SEQ_CFG0[CONT_EN] 寄存器配置：

- SEQ_CFG0[CONT_EN] 为 1，ADC 会自动根据 SEQ_QUE1 的配置开始下一次 AD 转换，直到达到指定的序列长度 SEQ_QUEn。
- SEQ_CFG0[CONT_EN] 为 0，ADC 等到下一次软件或者硬件触发，才会开始下一个通道的转换。

单次转换完成标志：如果关注序列中某一次或多次转换的完成状态，可以将相应的 SEQ_QUEx[SEQ_INT_EN] 位置 1，则该次转换完成会将 INT_STS[SEQ_CVC] 标志位置 1，如果配置了该状态位的中断使能，还会产生中断。

序列转换完成标志：当 ADC 完成序列的全部转换（长度由 SEQ_CFG0[SEQ_LEN] 位设置）后，标志位 INT_STS[SEQ_CMPT] 位会置 1，如果配置了该状态位的中断使能，还会产生中断。

序列循环：在 SEQ_CFG0[CONT_EN] 为 1 的情况下，当 ADC 完成序列的全部转换后，其行为由 SEQ_CFG0[RESTART_EN] 寄存器配置：

- SEQ_CFG0[RESTART_EN] 为 1，ADC 会根据 SEQ_QUE0 的配置自动重新开始序列转换。
- SEQ_CFG0[RESTART_EN] 为 0，ADC 需等待下一次的软件或者硬件触发才从 SEQ_QUE0 重新开始序列转换。

触发冲突：如果在 ADC 序列转换过程中，接收到新的序列转换触发信号，ADC 会忽略这个触发。如果是软件触发序列转换，INT_STS[SEQ_SW_CFLCT] 位会置 1。如果是由 STRGI 引发的硬件触发序列转换，INT_STS[SEQ_HW_CFLCT] 位会置 1。

序列转换模式的 DMA

ADC 序列转换模式支持内置 DMA，可以直接把转换结果写入内存中用户指定的缓冲区。用户可以通过寄存器 SEQ_DMA_ADDR 配置缓冲区起始地址，通过 SEQ_DMA_CFG[BUF_LEN] 设置缓冲区大小。BUF_LEN 的单位是 4 字节。

SEQ_DMA_CFG[BUF_LEN] 寄存器最大值 0xFFF 对应缓冲区大小为 16KB，如果需要更大的缓冲区，可以配置 SEQ_HIGH_CFG[BUF_LEN_HIGH] 位继续扩展缓冲区。BUF_LEN_HIGH 为缓冲区大小配置的高位，即缓冲区最终的大小为：

$$Buffer_size = BUF_LEN_HIGH \times 16KB + BUF_LEN \times 4B$$

当 DMA 使能位 ADC_CFG0[ADC_AHB_EN] 为 1 时，序列转换的结果会按顺序被写入缓冲区，每个转换结果占用 4 个 Byte 的空间，因此 DMA 写指针会以地址 +4 的形式持续累加。

如果写指针到达了缓冲区边界，会跳转到缓冲区起始地址继续写入。

缓冲区 AD 转换结果的数据结构如小节 71.2.2.3 所示：

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLE	RES							ADC_CH				SEQ_NUM				RESULT															

序列模式 DMA 数据结构

序列模式 DMA 数据结构说明：

- CYCLE：缓冲区循环标志位
- ADC_CH：ADC 通道序号
- SEQ_NUM：该次转换在序列中的序号
- RESULT：AD 转换结果

用户可以利用 DMA 数据中的周期（CYCLE）位来辅助判断 AD 转换结果的实时性。当 DMA 在内存的缓冲区中第一次写入转换结果时，会对该字段写 1。当写满整个缓冲区后，DMA 指针循环指向起始位置，这一轮 DMA 会对 CYCLE 字段写 0。当 DMA 又一次写满缓冲区，指针再次回到起始位置，这一轮 CYCLE 字段又会被写 1。

用户可通过设置 SEQ_DMA_CFG[STOP_POS] 位和 SEQ_HIGH_CFG[STOP_POS_HIGH] 位来指定 DMA 停止位置。

$$Stop_position = STOP_POS_HIGH \times 16KB + STOP_POS \times 4B$$

当 DMA 指针到达停止位置时，寄存器 INT_STS[STOP_POS] 位会置 1，如果使能了对应的中断会有中断报警产生，无论 SEQ_DMA_CFG[STOP_EN] 位是否为 1。

若寄存器 SEQ_DMA_CFG[STOP_EN] 位置 1，DMA 在指针到达停止位后，就不再将数据写入缓冲区。这次及之后的 AD 转换的结果会丢失，标志位 INT_STS[SEQ_DMAABT] 会置 1，如果打开对应中断，那么 ADC 会生成中断报警。

用户可以通过对 SEQ_DMA_CFG[DMA_RST] 位置 1 再清 0，复位序列转换的 DMA。该位会重置 DMA 的指针到缓冲区起始地址。DMA 数据的 CYCLE 位也会重置到 1。

建议用户把 SEQ_DMA_CFG[DMA_RST] 位置 1 后，软件把内存中的缓冲区初始化清 0，之后再把 SEQ_DMA_CFG[DMA_RST] 位清 0 完成 DMA 复位。

71.2.2.4 抢占转换模式

每个 ADC 支持最多 12 个抢占转换队列，每个抢占转换队列触发后可进行最多 4 次连续转换。

抢占转换适用于电机控制系统等，需要在指定时间对指定通道进行转换的实时性要求比较高的应用。

抢占转换可以通过软件或者硬件触发：

- 软件触发：对 TRG_SW_STA[TRG_SW_STA] 位写 1 后，[TRG_SW_INDEX] 位指定的抢占队列会被启动。
- 硬件触发：抢占触发输入端口 PTRGI* 上捕获到上升沿会触发相应的抢占队列启动。

ADC 模块提供 12 个硬件抢占触发输入端口，其与 12 个抢占队列一一对应如表 334：

队列序号	队列名称	硬件触发端口
0	0A	PTRGI0A
1	0B	PTRGI0B
2	0C	PTRGI0C
3	1A	PTRGI1A
4	1B	PTRGI1B
5	1C	PTRGI1C
6	2A	PTRGI2A
7	2B	PTRGI2B
8	2C	PTRGI2C
9	3A	PTRGI3A
10	3B	PTRGI3B
11	3C	PTRGI3C

表 334: ADC 抢占队列与硬件触发端口

抢占触发端口连接至片上互联管理器的触发管理器，具体信息请查看相关章节。

12 个抢占队列对应 12 个 CONFIG 配置寄存器。

用户首先需要通过 [TRIG_LEN] 位配置抢占转换的队列长度，队列长度最多为 4，即每个队列最多可以触发 4 次 AD 转换。

配置寄存器的 [CHAN0], [CHAN1], [CHAN2], [CHAN3] 位域依次可以配置触发后的第 1, 2, 3, 4 次转换的 AD 输入通道号。

配置完成后，当发生了软件或硬件触发事件，即触发对应队列的 AD 转换。抢占转换一旦开始，就会根据 [TRIG_LEN] 的配置连续转换完成整个抢占队列。

抢占队列中的每一次转换都有一个 [INTEN] 位域，若设为 1 则该次转换完成后会将寄存器 INT_STS [TRIG_CMPT] 标志位置 1，如果相应的中断控制位使能，ADC 就会生成中断。

如果在 ADC 抢占转换过程中，接收到新的抢占转换触发信号，ADC 不会响应新的触发。但是会根据触发来源是软件还是硬件，将 INT_STS [TRIG_SW_CFLICT] 标志位或者 INT_STS [TRIG_HW_CFLICT] 标志位置 1，表示发生了抢占转换触发冲突，如果对应的中断被使能，ADC 会产生中断报警。

当抢占转换和其他类型的转换同时触发时，抢占转换拥有更高的优先级。

如果几个不同的抢占转换同时触发，ADC 会按照 PTRGI0A 优先级最高，PTRGI0B 次之，PTRGI3C 优先级最低的次序进行仲裁。同时 INT_STS [TRIG_HW_CFLICT] 标志位置 1。

抢占转换模式的 DMA

ADC 抢占转换模式支持内置 DMA，可以直接把转换结果写入内存中用户指定的缓冲区。

当 DMA 使能位 ADC_CFG0 [ADC_AHB_EN] 为 1 时，抢占转换的结果会被写入缓冲区中的固定位置，每个转换结果占用 4 个 Byte 的空间。

缓冲区 AD 转换结果的数据结构如表 71.2.2.4 所示：

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLE		SEQ_NUM	TRIG_CH				ADC_CH				RES				RESULT																

抢占模式 DMA 数据结构

序列模式 DMA 数据结构说明：

- CYCLE: DMA 对该位总是写 1
- TRIG_CH: 抢占队列号 (0~11)
- SEQ_NUM: 该次转换在抢占队列中的序号 (0~3)
- ADC_CH: ADC 通道号
- RESULT: AD 转换结果

CYCLE 位可用于和软件的交互，软件可以在初始化缓冲区时将此位清零，在读取转换结果时，检查此位为高，确保 ADC 已经将新的结果写入缓冲区，之后再将缓冲区中的该位清零。

用户通过寄存器 TRG_DMA_ADDR 配置目标地址，以此地址为起始，ADC 会占用一块 192 字节的区域作为抢占转换结果的 DMA 缓冲区。缓冲区中的内容分配如表 335：

序号	地址	描述
0	TRG_DMA_ADDR + 0x0	抢占队列 0A 的第一次 AD 转换结果与附加信息
1	TRG_DMA_ADDR + 0x4	抢占队列 0A 的第二次 AD 转换结果与附加信息
2	TRG_DMA_ADDR + 0x8	抢占队列 0A 的第三次 AD 转换结果与附加信息
3	TRG_DMA_ADDR + 0xC	抢占队列 0A 的第四次 AD 转换结果与附加信息
4	TRG_DMA_ADDR + 0x10	抢占队列 0B 的第一次 AD 转换结果与附加信息
5	TRG_DMA_ADDR + 0x14	抢占队列 0B 的第二次 AD 转换结果与附加信息
6	TRG_DMA_ADDR + 0x18	抢占队列 0B 的第三次 AD 转换结果与附加信息
7	TRG_DMA_ADDR + 0x1C	抢占队列 0B 的第四次 AD 转换结果与附加信息
8	TRG_DMA_ADDR + 0x20	抢占队列 0C 的第一次 AD 转换结果与附加信息
9	TRG_DMA_ADDR + 0x24	抢占队列 0C 的第二次 AD 转换结果与附加信息
10	TRG_DMA_ADDR + 0x28	抢占队列 0C 的第三次 AD 转换结果与附加信息
11	TRG_DMA_ADDR + 0x2C	抢占队列 0C 的第四次 AD 转换结果与附加信息
12	TRG_DMA_ADDR + 0x30	抢占队列 1A 的第一次 AD 转换结果与附加信息
13	TRG_DMA_ADDR + 0x34	抢占队列 1A 的第二次 AD 转换结果与附加信息
14	TRG_DMA_ADDR + 0x38	抢占队列 1A 的第三次 AD 转换结果与附加信息
15	TRG_DMA_ADDR + 0x3C	抢占队列 1A 的第四次 AD 转换结果与附加信息
16	TRG_DMA_ADDR + 0x40	抢占队列 1B 的第一次 AD 转换结果与附加信息
17	TRG_DMA_ADDR + 0x44	抢占队列 1B 的第二次 AD 转换结果与附加信息
18	TRG_DMA_ADDR + 0x48	抢占队列 1B 的第三次 AD 转换结果与附加信息
19	TRG_DMA_ADDR + 0x4C	抢占队列 1B 的第四次 AD 转换结果与附加信息
20	TRG_DMA_ADDR + 0x50	抢占队列 1C 的第一次 AD 转换结果与附加信息
21	TRG_DMA_ADDR + 0x54	抢占队列 1C 的第二次 AD 转换结果与附加信息
22	TRG_DMA_ADDR + 0x58	抢占队列 1C 的第三次 AD 转换结果与附加信息

序号	地址	描述
23	TRG_DMA_ADDR + 0x5C	抢占队列 1C 的第四次 AD 转换结果与附加信息
24	TRG_DMA_ADDR + 0x60	抢占队列 2A 的第一次 AD 转换结果与附加信息
25	TRG_DMA_ADDR + 0x64	抢占队列 2A 的第二次 AD 转换结果与附加信息
26	TRG_DMA_ADDR + 0x68	抢占队列 2A 的第三次 AD 转换结果与附加信息
27	TRG_DMA_ADDR + 0x6C	抢占队列 2A 的第四次 AD 转换结果与附加信息
28	TRG_DMA_ADDR + 0x70	抢占队列 2B 的第一次 AD 转换结果与附加信息
29	TRG_DMA_ADDR + 0x74	抢占队列 2B 的第二次 AD 转换结果与附加信息
30	TRG_DMA_ADDR + 0x78	抢占队列 2B 的第三次 AD 转换结果与附加信息
31	TRG_DMA_ADDR + 0x7C	抢占队列 2B 的第四次 AD 转换结果与附加信息
32	TRG_DMA_ADDR + 0x80	抢占队列 2C 的第一次 AD 转换结果与附加信息
33	TRG_DMA_ADDR + 0x84	抢占队列 2C 的第二次 AD 转换结果与附加信息
34	TRG_DMA_ADDR + 0x88	抢占队列 2C 的第三次 AD 转换结果与附加信息
35	TRG_DMA_ADDR + 0x8C	抢占队列 2C 的第四次 AD 转换结果与附加信息
36	TRG_DMA_ADDR + 0x90	抢占队列 3A 的第一次 AD 转换结果与附加信息
37	TRG_DMA_ADDR + 0x94	抢占队列 3A 的第二次 AD 转换结果与附加信息
38	TRG_DMA_ADDR + 0x98	抢占队列 3A 的第三次 AD 转换结果与附加信息
39	TRG_DMA_ADDR + 0x9C	抢占队列 3A 的第四次 AD 转换结果与附加信息
40	TRG_DMA_ADDR + 0xA0	抢占队列 3B 的第一次 AD 转换结果与附加信息
41	TRG_DMA_ADDR + 0xA4	抢占队列 3B 的第二次 AD 转换结果与附加信息
42	TRG_DMA_ADDR + 0xA8	抢占队列 3B 的第三次 AD 转换结果与附加信息
43	TRG_DMA_ADDR + 0xAC	抢占队列 3B 的第四次 AD 转换结果与附加信息
44	TRG_DMA_ADDR + 0xB0	抢占队列 3C 的第一次 AD 转换结果与附加信息
45	TRG_DMA_ADDR + 0xB4	抢占队列 3C 的第二次 AD 转换结果与附加信息
46	TRG_DMA_ADDR + 0xB8	抢占队列 3C 的第三次 AD 转换结果与附加信息
47	TRG_DMA_ADDR + 0xBC	抢占队列 3C 的第四次 AD 转换结果与附加信息

表 335: ADC 抢占转换 DMA 数据缓冲区分配

71.2.3 AD 转换结果直接输出

当寄存器 ANA_CTRL0[MOTO_EN] 位置 1 时，每次 AD 转换完成后都会将转换结果输出到互联管理器的 ADC 数据转发器，具体连接请见互联管理器章节。

71.2.4 ADC 中断

ADC 支持以下状态标志位，在 INT_STS 寄存器中：

- 完成标志：
 - TRIG_CMPT - 抢占转换完成：抢占转换模式下，抢占队列的某一次转换完成后置位。
 - SEQ_CMPT - 序列转换完成：序列转换模式下整个序列转换完成后置位。
 - SEQ_CVC - 序列模式单次转换完成：序列转换模式下序列中某一次 AD 转换完成后置位。
- 冲突标志：
 - TRIG_SW_CFLCT - 抢占转换软件触发冲突：当 ADC 抢占转换队列进行中，软件再次触发抢

占转换时置位。

- TRIG_HW_CFLCT - 抢占转换硬件触发冲突：当 ADC 抢占转换队列进行中，硬件再次触发抢占转换时，或者多个硬件触发同时发生时置位。
- TREAD_CFLCT - 读取转换冲突：如果 WAIT_DIS 位为 1，在 AD 转换进行中，软件读取其他通道的读取结果寄存器后，该位置 1。
- SEQ_SW_CFLCT - 序列转换软件触发冲突：当 ADC 序列转换进行中，软件再次触发序列转换时置位。
- SEQ_HW_CFLCT - 序列转换硬件触发冲突：当 ADC 序列转换进行中，硬件再次触发序列转换时置位。
- DMA 标志：
 - SEQ_DMAABT - 序列转换 DMA 停止：当 SEQ_DMA_CFG[STOP_EN] 时，序列转换模式下 DMA 写指针到达停止位时置位。
 - STOP_POS - 序列转换 DMA 到达停止位：序列转换模式下 DMA 写指针到达停止位时置位
 - DMA_FIFO_FULL - DMA FIFO 溢出：当 DMA 向缓冲区写数据的速度低于 AD 转换数据的生成速度，导致 DMA FIFO 溢出时置位。
 - AHB_ERR - DMA 总线错误：当 DMA 写缓冲区时发生错误响应时置位。
- 超限标志：
 - WDOG - AD 转换结果超限：当 AD 转换结果超出了 THSHD 寄存器规定的阈值范围时置位，每个 AD 通道对应一个比特位。

用户可以对 INT_STS 寄存器内的各个标志位写入 1 来把该标志位清 0。

ADC 可以通过 INT_EN 寄存器管理这些状态标志位的中断使能，如果对应的中断使能位置 1，那么标志位置 1 时，ADC 将发出中断信号。

71.3 ADC16 寄存器列表

ADC16 的寄存器列表如下：

ADC0 base address: 0xF0100000

ADC1 base address: 0xF0104000

ADC2 base address: 0xF0108000

ADC3 base address: 0xF010C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CONFIG[TRG0A]	抢占模式配置寄存器	0x00000000
0x0004	CONFIG[TRG0B]	抢占模式配置寄存器	0x00000000
0x0008	CONFIG[TRG0C]	抢占模式配置寄存器	0x00000000
0x000C	CONFIG[TRG1A]	抢占模式配置寄存器	0x00000000
0x0010	CONFIG[TRG1B]	抢占模式配置寄存器	0x00000000
0x0014	CONFIG[TRG1C]	抢占模式配置寄存器	0x00000000
0x0018	CONFIG[TRG2A]	抢占模式配置寄存器	0x00000000
0x001C	CONFIG[TRG2B]	抢占模式配置寄存器	0x00000000
0x0020	CONFIG[TRG2C]	抢占模式配置寄存器	0x00000000
0x0024	CONFIG[TRG3A]	抢占模式配置寄存器	0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

71 16 位模数转换器 ADC16

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0028	CONFIG[TRG3B]	抢占模式配置寄存器	0x00000000
0x002C	CONFIG[TRG3C]	抢占模式配置寄存器	0x00000000
0x0030	TRG_DMA_ADDR	抢占模式 DMA 地址寄存器	0x00000000
0x0034	TRG_SW_STA	抢占模式软件触发寄存器	0x00000000
0x0400	BUS_RESULT[CHN0]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0404	BUS_RESULT[CHN1]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0408	BUS_RESULT[CHN2]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x040C	BUS_RESULT[CHN3]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0410	BUS_RESULT[CHN4]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0414	BUS_RESULT[CHN5]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0418	BUS_RESULT[CHN6]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x041C	BUS_RESULT[CHN7]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0420	BUS_RESULT[CHN8]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0424	BUS_RESULT[CHN9]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0428	BUS_RESULT[CHN10]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x042C	BUS_RESULT[CHN11]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0430	BUS_RESULT[CHN12]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0434	BUS_RESULT[CHN13]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0438	BUS_RESULT[CHN14]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x043C	BUS_RESULT[CHN15]	读取模式结果寄存器	0x00000000
0x0500	BUF_CFG0	读取模式配置寄存器 0	0x00000000
0x0800	SEQ_CFG0	序列模式配置寄存器 0	0x00000000
0x0804	SEQ_DMA_ADDR	序列模式 DMA 地址寄存器	0x00000000
0x0808	SEQ_WR_ADDR	序列模式 DMA 指针寄存器	0x00000000
0x080C	SEQ_DMA_CFG	序列模式 DMA 配置寄存器	0x00000000
0x0810	SEQ_QUEUE[CFG0]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0814	SEQ_QUEUE[CFG1]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0818	SEQ_QUEUE[CFG2]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x081C	SEQ_QUEUE[CFG3]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0820	SEQ_QUEUE[CFG4]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0824	SEQ_QUEUE[CFG5]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0828	SEQ_QUEUE[CFG6]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x082C	SEQ_QUEUE[CFG7]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0830	SEQ_QUEUE[CFG8]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0834	SEQ_QUEUE[CFG9]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0838	SEQ_QUEUE[CFG10]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x083C	SEQ_QUEUE[CFG11]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0840	SEQ_QUEUE[CFG12]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0844	SEQ_QUEUE[CFG13]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0848	SEQ_QUEUE[CFG14]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

71 16 位模数转换器 ADC16

地址偏移	名称	描述	复位值
0x084C	SEQ_QUE[CFG15]	序列模式队列配置寄存器	0x00000000
0x0850	SEQ_HIGH_CFG	序列模式扩展配置寄存器	0x00000000
0x0C00	PRD_CFG[CHN0][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0C04	PRD_CFG[CHN0][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0C08	PRD_CFG[CHN0][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0C10	PRD_CFG[CHN1][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0C14	PRD_CFG[CHN1][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0C18	PRD_CFG[CHN1][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0C20	PRD_CFG[CHN2][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0C24	PRD_CFG[CHN2][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0C28	PRD_CFG[CHN2][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0C30	PRD_CFG[CHN3][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0C34	PRD_CFG[CHN3][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0C38	PRD_CFG[CHN3][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0C40	PRD_CFG[CHN4][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0C44	PRD_CFG[CHN4][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0C48	PRD_CFG[CHN4][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0C50	PRD_CFG[CHN5][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0C54	PRD_CFG[CHN5][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0C58	PRD_CFG[CHN5][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0C60	PRD_CFG[CHN6][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0C64	PRD_CFG[CHN6][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0C68	PRD_CFG[CHN6][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0C70	PRD_CFG[CHN7][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0C74	PRD_CFG[CHN7][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0C78	PRD_CFG[CHN7][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0C80	PRD_CFG[CHN8][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0C84	PRD_CFG[CHN8][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0C88	PRD_CFG[CHN8][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0C90	PRD_CFG[CHN9][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0C94	PRD_CFG[CHN9][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0C98	PRD_CFG[CHN9][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0CA0	PRD_CFG[CHN10][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0CA4	PRD_CFG[CHN10][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0CA8	PRD_CFG[CHN10][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0CB0	PRD_CFG[CHN11][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0CB4	PRD_CFG[CHN11][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0CB8	PRD_CFG[CHN11][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0CC0	PRD_CFG[CHN12][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0CC4	PRD_CFG[CHN12][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

71 16 位模数转换器 ADC16

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0CC8	PRD_CFG[CHN12][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0CD0	PRD_CFG[CHN13][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0CD4	PRD_CFG[CHN13][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0CD8	PRD_CFG[CHN13][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0CE0	PRD_CFG[CHN14][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0CE4	PRD_CFG[CHN14][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0CE8	PRD_CFG[CHN14][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x0CF0	PRD_CFG[CHN15][PRD_CFG]	周期模式配置寄存器	0x00000000
0x0CF4	PRD_CFG[CHN15][PRD_THSHD_CFG]	转换结果监测配置寄存器	0x00000000
0x0CF8	PRD_CFG[CHN15][PRD_RESULT]	周期模式结果寄存器	0x00000000
0x1000	SAMPLE_CFG[CHN0]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1004	SAMPLE_CFG[CHN1]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1008	SAMPLE_CFG[CHN2]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x100C	SAMPLE_CFG[CHN3]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1010	SAMPLE_CFG[CHN4]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1014	SAMPLE_CFG[CHN5]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1018	SAMPLE_CFG[CHN6]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x101C	SAMPLE_CFG[CHN7]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1020	SAMPLE_CFG[CHN8]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1024	SAMPLE_CFG[CHN9]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1028	SAMPLE_CFG[CHN10]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x102C	SAMPLE_CFG[CHN11]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1030	SAMPLE_CFG[CHN12]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1034	SAMPLE_CFG[CHN13]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1038	SAMPLE_CFG[CHN14]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x103C	SAMPLE_CFG[CHN15]	通道采样配置寄存器	0x00000001
0x1104	CONV_CFG1	转换配置寄存器 1	0x00000000
0x1108	ADC_CFG0	ADC 配置寄存器 0	0x00000000
0x1110	INT_STS	状态寄存器	0x00000000
0x1114	INT_EN	中断使能寄存器	0x00000000
0x1118	TRIGMUX_EN	触发输出使能寄存器	0x00000000
0x111C	TRG_CMPT_FLAG	抢占队列完成标志位	0x00000000
0x1200	ANA_CTRL0	模拟控制寄存器 0	0x00000000
0x1210	ANA_STATUS	模拟状态寄存器	0x00000000
0x1400	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA00]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1402	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA01]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1404	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA02]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1406	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA03]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1408	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA04]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x140A	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA05]	ADC16 参数寄存器	0x0000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x140C	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA06]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x140E	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA07]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1410	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA08]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1412	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA09]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1414	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA10]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1416	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA11]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1418	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA12]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x141A	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA13]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x141C	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA14]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x141E	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA15]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1420	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA16]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1422	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA17]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1424	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA18]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1426	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA19]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1428	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA20]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x142A	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA21]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x142C	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA22]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x142E	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA23]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1430	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA24]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1432	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA25]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1434	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA26]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1436	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA27]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1438	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA28]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x143A	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA29]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x143C	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA30]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x143E	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA31]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1440	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA32]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1442	ADC16_PARAMS[ADC16_PARA33]	ADC16 参数寄存器	0x0000
0x1444	ADC16_CONFIG0	ADC16 配置寄存器 0	0x00000000
0x1460	ADC16_CONFIG1		0x00000100

表 336: ADC16 寄存器列表

71.4 ADC16 寄存器描述

ADC16 的寄存器详细说明如下：

71.4.1 CONFIG (0x0 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRIG_LEN	INTEN3	CHAN3				RSVD				INTEN2	CHAN2				RSVD	INTEN1	CHAN1				RSVD	QUEUE_EN	INTEN0	CHAN0							
WO	RW	RW				N/A				RW	RW				N/A	RW	RW				N/A	RW	RW	RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0

CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
31-30	TRIG_LEN	抢占转换队列长度，0 表示队列包含 1 个转换，3 表示队列包含 4 个转换
29	INTEN3	置 1 时，第 4 次转换结束后 TRIG_COMPT 标志位置 1
28-24	CHAN3	第 4 次转换的通道号码
21	INTEN2	置 1 时，第 3 次转换结束后 TRIG_COMPT 标志位置 1
20-16	CHAN2	第 3 次转换的通道号码
13	INTEN1	置 1 时，第 2 次转换结束后 TRIG_COMPT 标志位置 1
12-8	CHAN1	第 2 次转换的通道号码
6	QUEUE_EN	抢占转换队列使能控制
5	INTEN0	置 1 时，第 1 次转换结束后 TRIG_COMPT 标志位置 1
4-0	CHAN0	第 1 次转换的通道号码

CONFIG 位域

71.4.2 TRG_DMA_ADDR (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRG_DMA_ADDR																RSVD															
RW																N/A															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

TRG_DMA_ADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-2	TRG_DMA_ADDR	抢占模式的 DMA 缓冲区起始地址，4 字节对齐

TRG_DMA_ADDR 位域

71.4.3 TRG_SW_STA (0x34)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																												TRG_SW_STA	TRIG_SW_INDEX			
N/A																												RW	RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0		

TRG_SW_STA [31:0]

位域	名称	描述
4	TRG_SW_STA	抢占转换软件触发位，写 1 会触发一次由 TRIG_SW_INDEX 指定队列的抢占 ADC 转换。 该位在队列中所有通道转换完成后自动清零。
3-0	TRIG_SW_INDEX	软件触发抢占队列

TRG_SW_STA 位域

71.4.4 BUS_RESULT (0x400 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD															VALID	CHAN_RESULT																
N/A															RO	RO																
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BUS_RESULT [31:0]

位域	名称	描述
16	VALID	转换结果有效提示位。如果 WAIT_DIS 位置 1，该位在读取转换结束后置 1，并在软件从结果寄存器读取转换结果后清 0 该位为 0 时，对读取转换结果寄存器的读操作会触发一次 AD 转换 如果 AD 转换过程中读取其他通道的读取转换结果寄存器，不会触发 AD 转换，只会返回旧的转换结果，并且 read_cflct 标志位会置 1
15-0	CHAN_RESULT	读此位域会触发一次对应通道的 AD 转换 如果 WAIT_DIS 位置 1，读此位域会返回前一次 AD 转换结果，直到 VALID 位置 1 后，才能读到最近一次的转换结果 如果 WAIT_DIS 位置 0，读此位域会阻塞总线，直到 AD 完成转换之后返回转换结果

BUS_RESULT 位域

71.4.5 BUF_CFG0 (0x500)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																N/A															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

BUF_CFG0 [31:0]

位域	名称	描述
1	BUS_MODE_EN	读取模式使能
0	WAIT_DIS	该位置 1 可以防止读取模式阻塞总线

BUF_CFG0 位域

71.4.6 SEQ_CFG0 (0x800)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CYCLE	RSVD																			SEQ_LEN				RSVD			RESTART_EN	CONT_EN	SW_TRIG	SW_TRIG_EN	HW_TRIG_EN
RO	N/A																			RW				N/A			RW	RW	WO	RW	RW
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0

SEQ_CFG0 [31:0]

位域	名称	描述
31	CYCLE	序列转换 DMA 写内存的周期提示位，该位在每次 DMA 写满缓冲区返回起始地址时会翻转
11-8	SEQ_LEN	序列转换长度，0 表示包含 1 次转换，0xF 表示包含 16 次转换
4	RESTART_EN	序列转换自动循环，当此位与 CONT_EN 位都置 1 时，仅需 1 次触发，ADC 硬件会持续地循环转换整个序列
3	CONT_EN	连续转换位 1: ADC 在收到 1 次序列转换触发后，就会连续转换完整整个序列 0: ADC 在收到 1 次序列转换触发后，仅执行序列中的下一次转换
2	SW_TRIG	序列转换软件触发位
1	SW_TRIG_EN	序列转换软件触发使能位
0	HW_TRIG_EN	序列转换硬件触发使能位

SEQ_CFG0 位域

71.4.7 SEQ_DMA_ADDR (0x804)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TAR_ADDR																RSVD															
RW																N/A															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

SEQ_DMA_ADDR [31:0]

位域	名称	描述
31-2	TAR_ADDR	序列转换 DMA 缓冲区起始地址，4 字节对齐

SEQ_DMA_ADDR 位域

71.4.8 SEQ_WR_ADDR (0x808)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								SEQ_WR_POINTER																							
N/A								RO																							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SEQ_WR_ADDR [31:0]

位域	名称	描述
23-0	SEQ_WR_POINTER	序列转换 DMA 的写指针，每次 DMA 把转换结果写入内存后，硬件会自动更新该位 下一次写入的地址为 $DDR + 4 * SEQ_WR_POINTER$

SEQ_WR_ADDR 位域

71.4.9 SEQ_DMA_CFG (0x80C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD				STOP_POS												RSVD		DMA_RST	STOP_EN	BUF_LEN											
N/A				RW												N/A		RW	RW	RW											
x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEQ_DMA_CFG [31:0]

位域	名称	描述
27-16	STOP_POS	序列转换 DMA 停止位置，如果 STOP_EN 为 1，序列转换 DMA 在写入到 DMA 停止位置后，就不再继续将结果写入内存。直到软件更新此位，指定新的停止位置。以 4 字节为单位
13	DMA_RST	重置序列转换 DMA，写 1 后，序列转换 DMA 停止工作，将地址指针重置到 TAR_ADDR，并把 cycle 位重置为 1
12	STOP_EN	该位置 1 后，序列转换 DMA 会在地址指针到达停止位后，不再向缓冲区写入转换结果
11-0	BUF_LEN	内存中分配给序列转换 DMA 的缓冲区长度。 0 表示缓冲区大小为 4 Byte，0xFFF 表示缓冲区大小为 16 KB

SEQ_DMA_CFG 位域

71.4.10 SEQ_QUE (0x810 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										SEQ_INT_EN	CHAN_NUM_4_0				
N/A																										RW	RW				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

SEQ_QUE [31:0]

位域	名称	描述
5	SEQ_INT_EN	若该位置 1，则本次转换完成后 SEQ_CVC 标志位置 1
4-0	CHAN_NUM_4_0	本次转换的 ADC 通道序号

SEQ_QUE 位域

71.4.11 SEQ_HIGH_CFG (0x850)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								STOP_POS_HIGH												BUF_LEN_HIGH											
N/A								RW												RW											
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEQ_HIGH_CFG [31:0]

位域	名称	描述
23-12	STOP_POS_HIGH	序列转换 DMA 停止位置高位扩展，以 16KB 为单位设置 DMA 停止位置
11-0	BUF_LEN_HIGH	序列转换 DMA 缓冲区长度高位扩展，以 16KB 为单位设置 DMA 缓冲区长度

SEQ_HIGH_CFG 位域

71.4.12 PRD_CFG[PRD_CFG] (0xC00 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																			PRESCALE				PRD								
N/A																			RW				RW								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRD_CFG[PRD_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
12-8	PRESCALE	周期转换模式周期计数单位 0: 1 1: 2 2: 4 15: 32K 31: 2G
7-0	PRD	周期转换模式的周期长度，0 表示关闭周期转换 计数单位由 PRESCALE 决定，计数时钟为 ADC 控制器时钟

PRD_CFG[PRD_CFG] 位域

71.4.13 PRD_CFG[PRD_THSHD_CFG] (0xC04 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
THSHDH																THSHDL															
RW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRD_CFG[PRD_THSHD_CFG] [31:0]

位域	名称	描述
31-16	THSHDH	监测上限，当转换结果超过上限时，WDOG 标志位置 1
15-0	THSHDL	监测下限，当转换结果低于下限时，WDOG 标志位置 1

PRD_CFG[PRD_THSHD_CFG] 位域

71.4.14 PRD_CFG[PRD_RESULT] (0xC08 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																CHAN_RESULT															
N/A																RO															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRD_CFG[PRD_RESULT] [31:0]

位域	名称	描述
15-0	CHAN_RESULT	周期模式转换结果，周期模式下，该位会周期性的更新 AD 转换结果，如果对应 AD 通道由其他转换模式触发，转换结果也会存放到该位域

PRD_CFG[PRD_RESULT] 位域

71.4.15 SAMPLE_CFG (0x1000 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SAMPLE_CLOCK_NUMBER_SHIFT				SAMPLE_CLOCK_NUMBER											
N/A																RW				RW											
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

SAMPLE_CFG [31:0]

位域	名称	描述
11-9	SAMPLE_CLOCK_NUMBER_SHIFT	用于扩展 SAMPLE_CLOCK_NUMBER 位，能够将其左移，相当于将 SAMPLE_CLOCK_NUMBER 乘以 2 的次方 1: SAMPLE_CLOCK_NUMBER«1 7: SAMPLE_CLOCK_NUMBER«7
8-0	SAMPLE_CLOCK_NUMBER	ADC 采样时间长度，以 ADC 转换时钟为单位

SAMPLE_CFG 位域

71.4.16 CONV_CFG1 (0x1104)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																							CONVERT_CLOCK_NUMBER					CLOCK_DIVIDER			
N/A																							RW					RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

CONV_CFG1 [31:0]

位域	名称	描述
8-4	CONVERT_CLOCK_NUMBER	AD 转换时间长度，单位为 ADC 转换时钟的周期 当需要 ADC 转换精度为 16 位时，应设为 21，对应于 21 个时钟周期 用户可以设置更小的值，以达到更快的转换速度，但是精度会下降，设置其他值时需同时配置 ADC16_CONFIG1.CON_END_CNT
3-0	CLOCK_DIVIDER	ADC 转换时钟分频，设置 ADC 转换时钟与 ADC 控制器时钟的比率 0: 1:1 1: 1:2 2: 1:3 ... 15: 1:16

CONV_CFG1 位域

71.4.17 ADC_CFG0 (0x1108)

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

71 16 位模数转换器 ADC16

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SEL_SYNC_AHB		RSVD																													PORT3_REALTIME
RW	N/A	RW																													RW
0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

ADC_CFG0 [31:0]

位域	名称	描述
31	SEL_SYNC_AHB	当 ADC 控制器时钟与 DMA 总线时钟来源相同时，允许将该位置 1 来减小 DMA 访问延迟。
29	ADC_AHB_EN	1: 允许序列转换和抢占转换的 DMA 把转换结果写入内存的 DMA 缓冲区
0	PORT3_REALTIME	1: 抢占转换请求能够打断正在采样阶段的非抢占转换

ADC_CFG0 位域

71.4.18 INT_STS (0x1110)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRIG_CMPT	TRIG_SW_CFLCT	TRIG_HW_CFLCT	READ_CFLCT	SEQ_SW_CFLCT	SEQ_HW_CFLCT	SEQ_DMAABT	SEQ_CMPT	SEQ_CVC	DMA_FIFO_FULL	AHB_ERR	STOP_POS																				
RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C	RW1C																				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INT_STS [31:0]

位域	名称	描述
31	TRIG_CMPT	抢占转换完成标志位
30	TRIG_SW_CFLCT	软件触发抢占转换冲突标志位
29	TRIG_HW_CFLCT	硬件触发抢占转换冲突标志位
28	READ_CFLCT	读取转换冲突位，如果 WAIT_DIS 位置 1，在 AD 转换进行中，软件读取其他通道的读取结果寄存器后，该位置 1
27	SEQ_SW_CFLCT	软件触发序列转换冲突标志位
26	SEQ_HW_CFLCT	硬件触发序列转换冲突标志位
25	SEQ_DMAABT	序列模式 DMA 停止标志位，当 STOP_EN 位置 1，并且 DMA 写入到 STOP_POS 指定的停止位置后，该位置 1

位域	名称	描述
24	SEQ_CMPT	序列模式队列完成标志位
23	SEQ_CVC	序列模式单次转换完成标志位，对应的 SEQ_INT_EN 位置 1 后，才会置 1
22	DMA_FIFO_FULL	序列模式或抢占模式 DMA 内部 FIFO 满标志位，DMA 的目标存储器写入速率不足时可能置 1
21	AHB_ERR	序列模式或抢占模式 DMA 错误标志位，如目标地址为非法地址时可能置 1
20	STOP_POS	序列模式写到 DMA 停止位置标志位
15-0	WDOG	AD 转换结果监测超限标志位

INT_STS 位域

71.4.19 INT_EN (0x1114)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRIG_CMPT	TRIG_SW_CFLCT	TRIG_HW_CFLCT	READ_CFLCT	SEQ_SW_CFLCT	SEQ_HW_CFLCT	SEQ_DMAABT	SEQ_CMPT	SEQ_CVC	DMA_FIFO_FULL	AHB_ERR	STOP_POS	RSVD				WDOG															
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A				RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INT_EN [31:0]

位域	名称	描述
31	TRIG_CMPT	抢占转换完成标志位中断使能位
30	TRIG_SW_CFLCT	软件触发抢占转换冲突标志位中断使能位
29	TRIG_HW_CFLCT	硬件触发抢占转换冲突标志位中断使能位
28	READ_CFLCT	读取转换冲突位中断使能位
27	SEQ_SW_CFLCT	软件触发序列转换冲突标志位中断使能位
26	SEQ_HW_CFLCT	硬件触发序列转换冲突标志位中断使能位
25	SEQ_DMAABT	序列模式 DMA 放弃标志位中断使能位
24	SEQ_CMPT	序列模式队列完成标志位中断使能位
23	SEQ_CVC	序列模式单次转换完成标志位中断使能位
22	DMA_FIFO_FULL	序列模式或抢占模式 DMA 内部 FIFO 满标志位中断使能位
21	AHB_ERR	序列模式或抢占模式 DMA 错误标志位中断使能位
20	STOP_POS	序列模式写到 DMA 停止位置标志位中断使能位
15-0	WDOG	AD 转换结果监测超限标志位中断使能位

INT_EN 位域

71.4.20 TRIGMUX_EN (0x1118)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							SEQ_CMPT	SEQ_CVC	RSVD			STOP_POS	RSVD			WDOG															
N/A							RW	RW	N/A			RW	N/A			RW															
x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRIGMUX_EN [31:0]

位域	名称	描述
24	SEQ_CMPT	序列模式队列完成触发使能位
23	SEQ_CVC	序列模式单次转换完成触发使能位
20	STOP_POS	序列模式写到 DMA 停止位置触发使能位
15-0	WDOG	AD 转换结果监测看门狗触发使能位

TRIGMUX_EN 位域

71.4.21 TRG_CMPT_FLAG (0x111C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												TRG_CMPT_FLAG																			
N/A												RW1C																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRG_CMPT_FLAG [31:0]

位域	名称	描述
11-0	TRG_CMPT_FLAG	抢占队列完成标志位，每位对应一个抢占队列

TRG_CMPT_FLAG 位域

71.4.22 ANA_CTRL0 (0x1200)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
MOTO_EN	RSVD																		ADC_CLK_ON	RSVD										STARTCAL	RSVD	
RW	N/A																		RW	N/A										RW	N/A	
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x		

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANA_CTRL0 [31:0]

位域	名称	描述
31	MOTO_EN	AD 转换结果直接输出使能，设为 1 会将 AD 转换结果发送至互联管理器的 ADC 数据转发器
12	ADC_CLK_ON	在写入任意 ADC16_* 寄存器前，该位必须置 1
2	STARTCAL	1: 开始校正

ANA_CTRL0 位域

71.4.23 ANA_STATUS (0x1210)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																								CALON	RSVD							
N/A																									RW	N/A						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x		x	x	x	x	x	x	

ANA_STATUS [31:0]

位域	名称	描述
7	CALON	校正提示位 1: ADC16 校正进行中

ANA_STATUS 位域

71.4.24 ADC16_PARAMS (0x1400 + 0x2 * n)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PARAM_VAL															
RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC16_PARAMS [15:0]

位域	名称	描述
15-0	PARAM_VAL	ADC16 校正参数

ADC16_PARAMS 位域

71.4.25 ADC16_CONFIG0 (0x1444)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							REG_EN	BANDGAP_EN	CAL_AVG_CFG			RSVD				CONV_PARAM															
N/A							RW	RW	RW			N/A				RW															
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADC16_CONFIG0 [31:0]

位域	名称	描述
24	REG_EN	1: 打开稳压器
23	BANDGAP_EN	1: 打开 Bandgap
22-20	CAL_AVG_CFG	用于校正结果平均 0: 1 轮 1: 2 轮 2: 4 轮 5: 32 轮 其他: 保留
13-0	CONV_PARAM	AD 转换参数

ADC16_CONFIG0 位域

71.4.26 ADC16_CONFIG1 (0x1460)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD												COV_END_CNT				RSVD															
N/A												RW				N/A															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x

ADC16_CONFIG1 [31:0]

位域	名称	描述
12-8	COV_END_CNT	AD 转换结束计数器，当使用完全 16 位精度时，此位为默认 1； 如果减小转换时间，除需将 CONV_CFG1.CONVERT_CLOCK_NUMBER 配置为小于 21 的值外，还需配置此位： CONV_END_CNT=21-CONVERT_CLOCK_NUMBER+1

ADC16_CONFIG1 位域

72 模拟比较控制器 ACMP

本章节介绍模拟比较控制器 ACMP 的功能和特性。

72.1 特性总结

模拟比较器 ACMP 的主要特性如下：

- 3.0 至 3.6V 工作
- 支持轨到轨输入
- 可编程滞回
- 支持窗口模式输出
- 支持对输出进行数字滤波
- 支持生成中断
- 支持生成 DMA 请求

72.2 功能描述

本章节描述模拟比较器 ACMP 的功能。

ACMP 模块框图如图 150 所示：

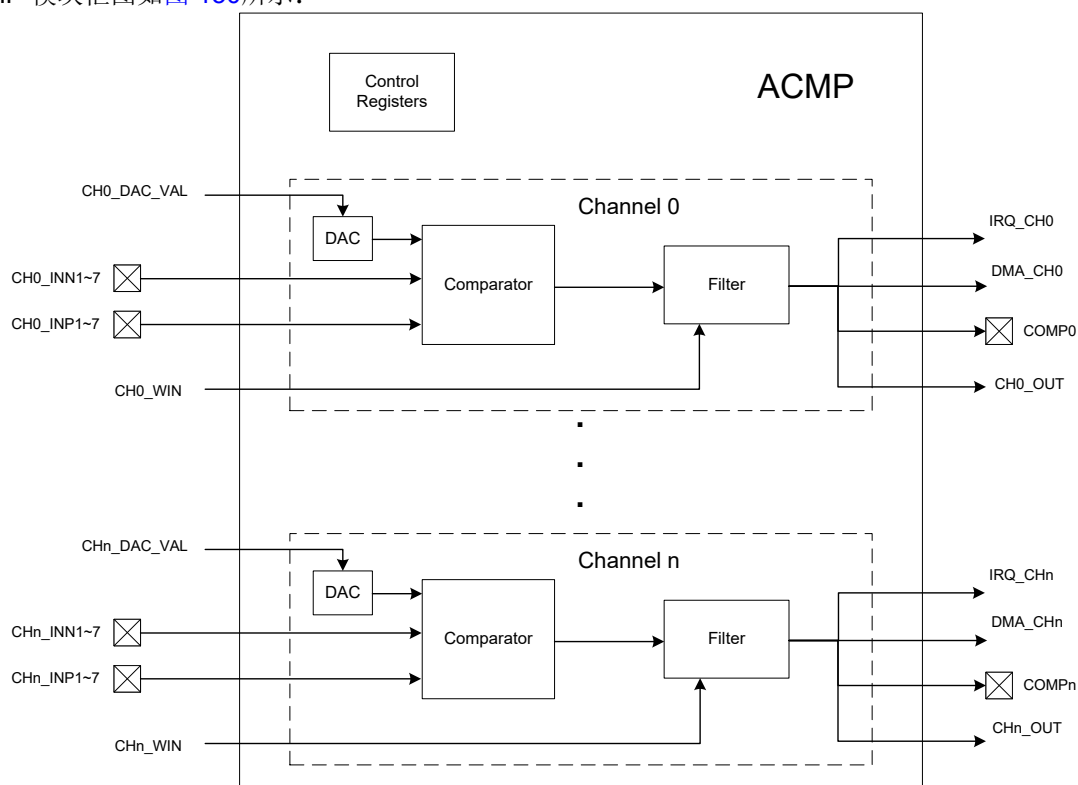


图 150: ACMP 框图

本产品中，每个 ACMP 拥有 2 个 Channel，能够管理 2 个模拟比较器。

每个 Channel 有 7 个 INP 和 7 个 INN 的模拟输入信号来自 IO，可选择任意一个 INP 和任意一个 INN 信号进行比较并输出结果。

每个 Channel 内置一个 DAC 用于提供参考电压，该参考电压可与 INP 或 INN 的任意一个信号进行比较并输

出结果。

比较结果能够进行滤波，支持多种滤波方式。

比较结果能够触发中断或 DMA 请求，也有独立信号输出到 IO 或互联管理器（具体连接详见节 70.2）。

72.2.1 模拟比较器基本配置

通过配置寄存器 CFG[PINSEL] 位，选择 INP 信号的输入来源：

PINSEL 为 0 时 INP 选择 DAC 输出，PINSEL 为 1~7 时对应 INP 选择 IO 输入 INP1~7 中的 1 个。

通过配置寄存器 CFG[MINSEL] 位，选择 INN 信号的输入来源：

MINSEL 为 0 时 INN 选择 DAC 输出，MINSEL 为 1~7 时对应 INN 选择 IO 输入 INN1~7 中的 1 个。

默认情况下，当 INP 电压高于 INN 电压时，比较结果为 1，反之当 INP 电压低于 INN 电压时，比较结果为 0。

寄存器 CFG[CMPEEN] 位置 1 时模拟比较器被使能。

72.2.2 比较结果的处理

模拟比较器比较结果的后处理流程如图 151 所示：

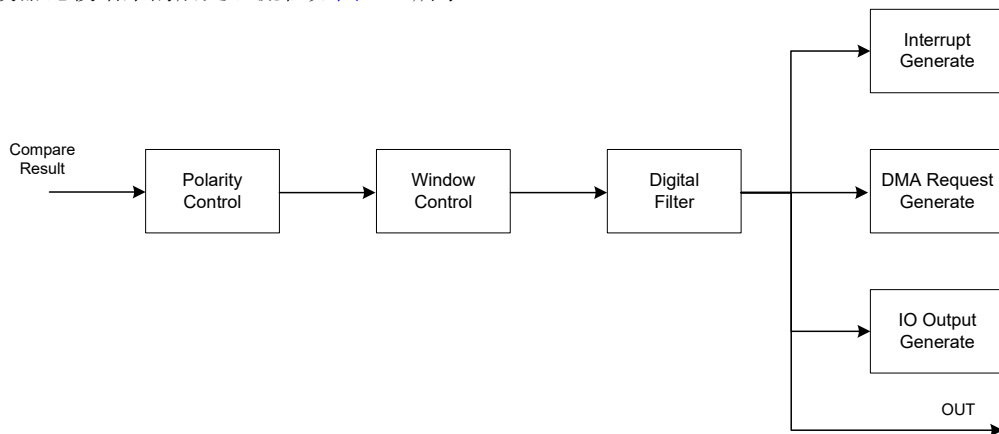


图 151: ACMP 比较结果处理

72.2.2.1 比较结果极性控制

若设置寄存器 CFG[OPOL] 位为 1，则比较结果会取反。

72.2.2.2 窗口比较模式

当寄存器 CFG[WINEN] 位置 1 时，进入窗口比较模式。窗口模式下，使用外部信号 WIN 控制比较结果，当 WIN 为高电平时比较结果有效，当 WIN 为低电平时比较结果为 0。WIN 信号的具体来源请见节 70.2，通常来自于电机系统以实现与其他模块的同步联动。

72.2.2.3 数字滤波

比较结果可以进行数字滤波处理，当寄存器 CFG[FLTBYP] 置 0 时，数字滤波器有效，置 1 时，数字滤波器无效。

当数字滤波器有效时，配置寄存器 CFG[FLTMODE] 可以指定滤波器的工作模式：

- b000, 旁路模式, 数字滤波器关闭
- b100, 滤刺模式, 滤波器输入翻转后, 输出也会立即翻转, 之后会在一定时间内无视滤波器的输入。这个模式下, 滤波器输出会紧随输入, 同时会避免输出信号出现毛刺。
- b101, 延时滤波器, 滤波器输入翻转后需要保持一定时间, 滤波器输出才会翻转
- b110, 滤波器输入置逻辑 0 后, 需要保持一定时间, 滤波器输出才会置逻辑 0, 而滤波器输入置 1, 滤波器输出会立即置 1。
- b111, 滤波器输入置逻辑 1 后, 需要保持一定时间, 滤波器输出才会置逻辑 1, 而滤波器输入置 0, 滤波器输出会立即置 0。

当启用滤波器时, 寄存器 CFG[FLTLEN_BASE] 能够控制滤波脉冲宽度, 脉冲宽度为 FLTLEN_BASE 个 ACMP 工作时钟周期, 如果需要的脉冲宽度超出了 FLTLEN_BASE 的最大值, 可以修改 CFG[FLTLEN_SHIFT] 寄存器, 则最终设置的脉冲宽度为 $\text{FLTLEN_BASE} * (2^{**} \text{FLTLEN_SHIFT})$ 个时钟周期。

ACMP 的工作时钟频率见节 70.2。

72.2.2.4 中断、DMA 和比较结果输出

比较结果能够触发中断, 可通过配置寄存器 IRQEN[REDGEN] 和 IRQEN[FEDGEN] 位分别使能比较结果的上升沿和下降沿产生中断。

比较结果能够触发 DMA 请求, 可通过配置寄存器 DMAEN[REDGEN] 和 DMAEN[FEDGEN] 位分别使能比较结果的上升沿和下降沿产生 DMA 请求。

比较结果信号能够直接从模块输出, 具体用途请见节 70.2。

部分产品支持比较结果从 IO 输出, 请查看节 20.1 是否有 ACMP 的 IO 输出信号。输出使能由寄存器 CFG[CMPOEN] 控制, IO 输出信号可通过配置寄存器 CFG[FLTBYP] 来旁路数字滤波器, 该旁路配置使能时不影响中断、DMA 和比较结果直接输出的数字滤波控制。

72.2.3 DAC 配置

比较器内置 DAC 提供比较参考电压, 寄存器 CFG[DACEN] 位使能 DAC。

通过寄存器 DACCFG[DACCFG] 位域配置 DAC 值。

部分产品支持 DAC 电压值设置来自其他模块输入而不是来自 DACCFG 寄存器, 比如来自互联管理器的 DAC 转发器, 以实现 ACMP 通电机系统的联动。请从节 70.2 查看本产品是否支持该属性。

当寄存器 CFG[DAC_TRIG_EN] 设置为 1 时, DAC 电压值设置选择外部模块输入。

72.2.4 比较器工作模式

模拟比较器支持高性能模式和常规模式这两种工作模式。用户将 CFG[HPMODE] 位置 1, 即可将比较器设置为高性能模式。在高性能模式下, 比较器的输出延时比常规模式更小, 详细数据请见数据手册 (Datasheet) 文档的模拟比较器电气特性章节。高性能模式会使功耗增加。

模拟比较器支持 4 个不同水平的滞回 (Hysteresis) 值配置, 相比较的 2 个电压值之间的差异超过滞回值时才触发比较结果变化, 寄存器 CFG[HYST] 默认值 0 表示约 30mV 的滞回值配置, 值为 1 对应约 20mV, 为 2 对应约 10mV, 设为 3 表示不开启滞回。滞回值在常规模式和高性能模式下略有区别, 详细数据请见数据手册 (Datasheet) 文档的模拟比较器电气特性章节。

72.3 ACMP 寄存器列表

ACMP 的寄存器列表如下：

ACMP0 base address: 0xF0130000

ACMP1 base address: 0xF0134000

ACMP2 base address: 0xF0138000

ACMP3 base address: 0xF013C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CHANNEL[CHN0][CFG]	配置寄存器	0x00000020
0x0004	CHANNEL[CHN0][DACCFG]	DAC 配置寄存器	0x00000000
0x0010	CHANNEL[CHN0][SR]	状态寄存器	0x00000000
0x0014	CHANNEL[CHN0][IRQEN]	中断请求使能寄存器	0x00000000
0x0018	CHANNEL[CHN0][DMAEN]	DMA 请求使能寄存器	0x00000000
0x0020	CHANNEL[CHN1][CFG]	配置寄存器	0x00000020
0x0024	CHANNEL[CHN1][DACCFG]	DAC 配置寄存器	0x00000000
0x0030	CHANNEL[CHN1][SR]	状态寄存器	0x00000000
0x0034	CHANNEL[CHN1][IRQEN]	中断请求使能寄存器	0x00000000
0x0038	CHANNEL[CHN1][DMAEN]	DMA 请求使能寄存器	0x00000000

表 337: ACMP 寄存器列表

72.4 ACMP 寄存器描述

ACMP 的寄存器详细说明如下：

72.4.1 CHANNEL[CFG] (0x0 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
HYST		DACEN	HPMODE	CMPEEN	MINSEL			DAC_TRIG_EN	PINSEL			CMPOEN	FLTBYPS	WINEN	OPOL	FLTMODE			RSVD	FLTLEN_SHIFT			FLTLEN									
RW		RW	RW	RW	RW			RW	RW			RW	RW	RW	RW	RW			N/A	RW			RW									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

CHANNEL[CFG] [31:0]

位域	名称	描述
31-30	HYST	比较器滞回设置位 0: 最高滞回值, 约 30mV 1: 滞回值约 20mV 2: 滞回值约 10mV 3: 关闭滞回
29	DACEN	DAC 使能位 0: DAC 关闭 1: DAC 使能
28	HPMODE	高性能使能位 0: 高性能模式关闭 1: 高性能模式打开
27	CMPEN	比较器使能位 0: 比较器关闭 1: 比较器打开
26-24	MINSEL	MIN 选择 从比较器输入信号和 DAC 输出中选择一个作为 MIN
23	DAC_TRIG_EN	DAC 值来源选择。 1: 来自电机系统; 0: 来自寄存器 daccfg
22-20	PINSEL	PIN 选择 从比较器输入信号和 DAC 输出中选择一个作为 PIN
19	CMPOEN	比较器输出使能位 0: 比较器输出关闭 1: 比较器输出打开
18	FLTBYPS	比较器输出滤波器旁路 0: 比较器输出会经过数字滤波 1: 比较器输出不经过数字滤波
17	WINEN	比较器窗口模式使能位 0: 比较器窗口模式关闭 1: 比较器窗口模式使能
16	OPOL	比较器输出取反位 0: 比较器输出不变 1: 比较器输出取反
15-13	FLTMODE	此位域定义了比较器输出滤波器的模式 000: 滤波器被旁路 100: 输出翻转后在一定时间内保持稳定, 可避免输出毛刺 101: 延时模式 110: 过滤掉宽度不够的低电平脉冲 111: 过滤掉宽度不够的高电平脉冲

位域	名称	描述
11-9	FLTLEN_SHIFT	此位域和 fltlen 位域一起设置滤波器的长度 当 fltlen_shift 为 0 时，滤波器长度为 fltlen 个时钟周期 当 fltlen_shift 为 1 时，滤波器长度为 fltlen*2 个时钟周期 当 fltlen_shift 为 2 时，滤波器长度为 fltlen*4 个时钟周期 当 fltlen_shift 为 7 时，滤波器长度为 fltlen*128 个时钟周期 最大滤波长度，在 200MHz 时钟时约为 300us
8-0	FLTLEN	比较器输出滤波器的长度，单位是时钟周期

CHANNEL[CFG] 位域

72.4.2 CHANNEL[DACCFG] (0x4 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								DACCFG							
N/A																								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

CHANNEL[DACCFG] [31:0]

位域	名称	描述
7-0	DACCFG	8 位 DAC 输出值

CHANNEL[DACCFG] 位域

72.4.3 CHANNEL[SR] (0x10 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												FEDGF		REDGF	
N/A																												RW		RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

CHANNEL[SR] [31:0]

位域	名称	描述
1	FEDGF	比较器输出下降沿标志位，该位写 1 清 0
0	REDGF	比较器输出上升沿标志位，该位写 1 清 0

CHANNEL[SR] 位域

72.4.4 CHANNEL[IRQEN] (0x14 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												FEDGEN	REDGEN		
N/A																												RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

CHANNEL[IRQEN] [31:0]

位域	名称	描述
1	FEDGEN	比较器输出下降沿中断请求使能位
0	REDGEN	比较器输出上升沿中断请求使能位

CHANNEL[IRQEN] 位域

72.4.5 CHANNEL[DMAEN] (0x18 + 0x20 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												FEDGEN	REDGEN		
N/A																												RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

CHANNEL[DMAEN] [31:0]

位域	名称	描述
1	FEDGEN	比较器输出下降沿 DMA 请求使能位
0	REDGEN	比较器输出上升沿 DMA 请求使能位

CHANNEL[DMAEN] 位域

73 温度传感器 TSNS

本章节介绍温度传感器 TSNS 的功能和特性。

73.1 特性总结

本产品包含温度传感器，可以测量管芯温度。主要特性如下：

- 单次测量
- 连续测量
- 多次测量取平均
- 记录温度上下限
- 温度范围比较
- 温度超范围时产生中断
- 温度超范围时复位芯片

73.2 功能描述

TSNS 通过内置 ADC 对内置温敏二极管进行转换，得到管芯温度。软件需要使能其偏置电路才能进行温度采集。

温度采集过程，由 ADC 对内部温度传感器进行多测采样，并求平均以获得较高的精度。平均次数由 AVERAGE 字段设置，最高支持 128 次平均。

AGE 寄存器，温度传感器模块提供上一次温度采集距离现在时间，该寄存器提供的时间以 24M 时钟周期计数。

温度传感器内部记录出现过的最高和最低温度。可通过 TMAX 和 TMIN 读取，可通过 RECORD_MAX_CLR 和 RECORD_MIN_CLR 清除，并重新记录。

73.2.1 温度采集模式

转换可以由软件触发也可以定时连续采集。

在单次采集模式下，软件通过写入 TRIGGER 进行温度测量，测量完成后 VALID 置 1，表示温度数值有效。

连续模式通过 CONTINUOUS 字段设置。在连续模式下，用户通过设置 VALIDITY 字段设置温度采样的时间间隔，时间间隔以 24M 时钟计数。

73.2.2 温度比较功能

温度传感器具有温度超范围产生中断和复位的功能，该功能可通过设置 COMPARE_MIN_EN 和 COMPARE_MAX_EN 允许高温和低温比较。

中断和复位的温度范围独立设置。

中断比较的温度设置在 UPPER_LIM_IRQ 和 LOWER_LIM_IRQ 寄存器中。

复位比较的温度设置在 UPPER_LIM_RST 和 LOWER_LIM_RST 寄存器中。

当测量到的管芯温度超出设置的范围时，温度传感器模块产生标志位。若中断使能位 IRQ_EN 置 1 则产生中断。若复位使能位 RST_EN 置 1 则产生复位。

73.3 TSNS 寄存器

TSNS 的寄存器列表如下：

TSNS base address: 0xF0090000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	T	当前温度	0x00000000
0x0004	TMAX	最高温度	0xFF800000
0x0008	TMIN	最低温度	0x007FFFFFFF
0x000C	AGE	采集时间	0x00000000
0x0010	STATUS	状态寄存器	0x00000000
0x0014	CONFIG	配置寄存器	0x00600300
0x0018	VALIDITY	采样间隔	0x016E3600
0x001C	FLAG	标志位	0x00000000
0x0020	UPPER_LIM_IRQ	中断高温	0x00000000
0x0024	LOWER_LIM_IRQ	中断低温	0x00000000
0x0028	UPPER_LIM_RST	复位高温	0x00000000
0x002C	LOWER_LIM_RST	复位低温	0x00000000
0x0030	ASYNC	异步模式配置	0x00000000
0x0038	ADVAN	高级配置	0x00000000

表 338: TSNS 寄存器列表

73.4 TSNS 寄存器详细信息

TSNS 的寄存器详细说明如下：

73.4.1 T (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
T																															
0																															

T [31:0]

位域	名称	描述
31-0	T	摄氏温度，24 位整数，8 位小数

T 位域

73.4.2 TMAX (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
T																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TMAX [31:0]

位域	名称	描述
31-0	T	出现过的最高温度

TMAX 位域

73.4.3 TMIN (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
T																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TMIN [31:0]

位域	名称	描述
31-0	T	出现过的最低温度

TMIN 位域

73.4.4 AGE (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AGE																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGE [31:0]

位域	名称	描述
31-0	AGE	上次采集时间，上次采集到当前时间的 24M 时钟周期数

AGE 位域

73.4.5 STATUS (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALID	RSVD																													TRIGGER	
RO	N/A																													W1C	
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

STATUS [31:0]

位域	名称	描述
31	VALID	温度寄存器数据是否有效 0: 温度尚未采集，温度寄存器中的数据无效 1: 温度已采集，温度寄存器中的数据有效
0	TRIGGER	在触发模式下，软件出发温度采集。若处于非触发模式或采集正在进行，写入将被忽略

STATUS 位域

73.4.6 CONFIG (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IRQ_EN	RST_EN	RSVD				COMPARE_MIN_EN	COMPARE_MAX_EN	SPEED								RSVD					AVERAGE			RSVD			CONTINUOUS	RSVD		ASYNC	ENABLE
RW	RW	N/A				RW	RW	RW								N/A					RW			N/A			RW	N/A		RW	RW
0	0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	x	x	0	0

CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
31	IRQ_EN	使能中断
30	RST_EN	使能复位
25	COMPARE_MIN_EN	允许低温比较
24	COMPARE_MAX_EN	允许高温比较
23-16	SPEED	温度采集步长 24M 时钟周期数，有效范围是 24-255, 缺省值 96 24: 24 周期 25: 25 周期 26: 26 周期 ... 255: 255 周期

位域	名称	描述
10-8	AVERAGE	平均次数, 缺省值为 3 0: 不做平均 1: 平均两次 2: 平均四次 ... 7: 平均 128 次
4	CONTINUOUS	采样模式 0: 触发模式, 温度传感器在软件触发后采样温度 1: 连续模式, 温度传感器周期性采样温度
1	ASYNC	异步模式, 该模式下无需时钟, 但是只能比较高温或低温 0: 正常模式 1: 异步模式
0	ENABLE	使能温度传感器, 关闭温度传感器可以降低 SOC 功耗 0: 关闭温度传感器 1: 打开温度传感器

CONFIG 位域

73.4.7 VALIDITY (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VALIDITY																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VALIDITY [31:0]

位域	名称	描述
31-0	VALIDITY	连续采样时采样间隔 24M 时钟周期数

VALIDITY 位域

73.4.8 FLAG (0x1C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD										RECORD_MIN_CLR	RECORD_MAX_CLR	RSVD		UNDER_TEMP	OVER_TEMP	RSVD										IRQ					
N/A										RW	RW	N/A		RW	RW	N/A										RW					

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

FLAG [31:0]

位域	名称	描述
21	RECORD_MIN_CLR	写入 1，清除最低温度
20	RECORD_MAX_CLR	写入 1，清除最高温度
17	UNDER_TEMP	写入 1，清除低温警告
16	OVER_TEMP	写入 1，清除高温警告
0	IRQ	写入 1，清除中断标志

FLAG 位域

73.4.9 UPPER_LIM_IRQ (0x20)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UPPER_LIM_IRQ [31:0]

位域	名称	描述
31-0	T	最高温度

UPPER_LIM_IRQ 位域

73.4.10 LOWER_LIM_IRQ (0x24)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOWER_LIM_IRQ [31:0]

位域	名称	描述
31-0	T	最低温度

LOWER_LIM_IRQ 位域

73.4.11 UPPER_LIM_RST (0x28)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
T																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UPPER_LIM_RST [31:0]

位域	名称	描述
31-0	T	最高温度

UPPER_LIM_RST 位域

73.4.12 LOWER_LIM_RST (0x2C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
T																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOWER_LIM_RST [31:0]

位域	名称	描述
31-0	T	最低温度

LOWER_LIM_RST 位域

73.4.13 ASYNC (0x30)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD							ASYNC_TYPE	RSVD							POLARITY	RSVD					VALUE										
N/A							RW	N/A							RW	N/A					RW										
x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ASYNC [31:0]

位域	名称	描述
24	ASYNC_TYPE	比较类型 0: 高温比较 1: 低温比较
16	POLARITY	内部比较器极性
10-0	VALUE	比较结果

ASYNC 位域

73.4.14 ADVAN (0x38)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD						ASYNC_IRQ	ACTIVE_IRQ	RSVD						SAMPLING	RSVD										NEG_ONLY	POS_ONLY					
N/A						RO	RO	N/A						RO	N/A										RW	RW					
x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

ADVAN [31:0]

位域	名称	描述
25	ASYNC_IRQ	异步中断状态
24	ACTIVE_IRQ	中断状态
16	SAMPLING	采样种
1	NEG_ONLY	仅使用负极性
0	POS_ONLY	仅使用正极性

ADVAN 位域

74 信息安全模块概述

本章节介绍了本产品的信息安全模块。

本产品的信息安全模块主要划分为以下几类：

- 加解密引擎
 - 安全数据处理器 SDP
 - 在线解密模块 EXIP
- 加解密引擎的密钥管理
 - 密钥管理器 KEYM
 - 电池备份域的密钥单元 BKEY
 - OTP 中的密钥区
- 真随机数发生器
- 系统安全状态监视器
 - 基于产品生命周期管理
 - 监视 JTAG 调试接口
 - 监视处理器进入 Debug 模式
 - 支持单调计数器
 - 支持侵入检测模块
- BOOT ROM 安全启动机制，保证安全，可信的加载用户程序镜像

74.1 安全数据处理器 SDP

本产品包含一个安全数据处理器 SDP，支持加解密运算 AES-128/256，并支持 AES 的 ECB，CBC 加密模式。SDP 支持哈希运算 SHA-1/256，支持 CRC32。

SDP 支持硬件国密算法 SM4 和国密哈希算法 SM3。

SDP 支持从密钥管理器 KEY 载入密钥。本产品上，SDP 的以下密钥来自密钥管理器 KEYM。

- MK[0:255]，来自密钥管理器的 MK 密钥输出
- SK0[0:255]，来自密钥管理器的 SK0 密钥输出
- SK1[0:255]，来自密钥管理器的 SK1 密钥输出
- SK2[0:255]，来自密钥管理器的 SK2 密钥输出
- SK3[0:255]，来自密钥管理器的 SK3 密钥输出

74.2 在线解密引擎 EXIP

本产品包括 1 个在线解密引擎 EXIP0，EXIP0 与 XPI0 紧密耦合。用户可以使用 AES-128 CTR 模式按照规范对外部 NOR Flash 存储数据加密。当本产品通过 XPI 连接到加密的外部 NOR Flash 时，EXIP 零等待周期实时在线解密，把加密后的代码还原成明文，供处理器直接在线执行。

EXIP 支持利用 OTP 中存储的 EXIP KEK(Key Encryption Key 加密密钥的密钥)从 Key Blob 中还原 DEK(Data Encryption Key 加密数据的密钥)。实现对 DEK 的保护。

74.3 密钥管理器

本产品支持密钥管理器 KEYM，密钥管理器支持通过独立的数据通路从电池备份域密钥寄存器 BKEY 和 OTP 的密钥区载入密钥，并进行混淆处理后，通过独立的数据通路将密钥传送到安全数据处理器 SDP。实现不依赖处

理器参与的密钥加载，保证不向任何软件暴露密钥。

本产品上，密钥管理器支持从以下模块载入密钥信息：

- SMKRNG[0:255]，来自随机数发生器 RNG
- ZMK[0:255]，来自电池备份域密钥模块 BKEY
- FMK[0:255]，来自 OTP 的密钥区

本产品上，KEYM 通过独立数据通路向 SDP 发送密钥信息：

- MK[0:255]
- SK0[0:255]
- SK1[0:255]
- SK2[0:255]
- SK3[0:255]

74.4 电池备份域密钥模块 BKEY

本产品包含电池备份域密钥模块 BKEY。此模块位于电池备份域，因此可以在仅有 VBAT 供电，其他电源引脚都掉电的情况下保存密钥。

BKEY 可以存储 KEY0 和 KEY1 两个密钥，支持对密钥设置写保护和读保护。用户可以配置 KEY0 或者 KEY1 作为 ZMK 发送到密钥管理器。

BKEY 存储的密钥受到系统安全监视器保护，当检测到安全违例的事件时，可以立即将密钥擦除。

74.5 一次性可编程存储 OTP

本产品的 OTP 上支持保存各类安全功能有关的数据：

- 128 位调试密钥 Debug Key，本产品支持 JTAG 口锁定，在锁定后，调试器需要提供调试密码，解锁 JTAG 接口，进行调试。
- 128 位 UUID，芯片的唯一标识
- 安全启动的公钥 HASH，为公钥的 256 位 SHA-256 哈希值
- 用于 EXIP 解密包含 DEK 的 Key Blob 的 256 位 KEK，EXIP0 KEK 和 EXIP1 KEK
- 密钥管理器的 256 位 FMK

有关这些安全相关数据的具体信息，请查阅 OTP 及其他安全模块的相关章节。

74.6 真随机数发生器 RNG

本产品包含一个真随机数发生器。熵源为内部模拟噪声源，对片上环境如温度，电压，时钟非常敏感，产生 512 位熵 entropy。RNG 支持错误检测。

74.7 电源管理域安全管理器 PSEC

本产品包含一个电源管理域安全管理器 PSEC。PSEC 位于电源管理域，因此在系统电源域掉电时，也能保持工作。

电源管理域安全管理器 PSEC 的主要功能是根据芯片当前的生命周期，配置电源管理域与系统电源域系统的安全状态。

电源管理域安全管理器 PSEC 可以制定安全规则，并检测电源管理域和系统电源域的各类安全事件。当有安

全违例事件发生时，采取不同的措施，来保护用户的敏感信息，如密钥等。

电源管理域安全管理器支持监视如下事件：

- OSC24M 时钟故障
- CPU0 进入调试模式
- CPU1 进入调试模式
- VPMC 电源毛刺或者 OSC24M 时钟毛刺，来自电源管理域监视器 PMON
- VPMC 欠压（Brownout）
- PWDG 超时
- JTAG 端口连接
- JTAG TCK 引脚活动

当安全事件发生，电源管理域与系统电源域系统的安全状态会转换为 **FAIL**，会锁定密钥管理器 **KEYM** 的各个密钥数据通路，并锁定 **OTP** 的密钥和敏感数据区域及其影子寄存器为不可读。

74.8 电源管理域监视器 PMON

本产品包含一个电源管理域监视器 **PMON**。电源管理域监视器的作用是监测电源域的电源和时钟。电源监视器在检测到 **VPMC** 上异常的电源毛刺，或者 **OSC24M** 上的时钟毛刺，或者 **OSC24M** 停止工作时会向电源管理域安全管理器 **PSEC** 报警。

74.9 电池备份域安全管理器 BSEC

本产品包含电池备份域安全管理器 **BSEC**。**BSEC** 位于电池备份域，因此在系统电源域和电源管理域掉电时，也能保持工作。**BSEC** 可以配置电池备份域的安全状态，并制定安全规则。**BSEC** 可以检测电池备份域的各类安全事件。当有安全违例事件发生时，采取不同的措施，来保护用户的敏感信息，如密钥等。

电池备份域安全管理器 **BSEC** 监视如下事件：

- **VBAT** 电源毛刺或者 **OSC32K** 时钟毛刺，来自电池备份域监视器 **BMON**
- **OSC32K** 时钟故障
- 侵入检测模块 **TAMP** 的侵入事件
- 单调计数器 **MONO** 溢出

当安全事件发生，电池备份域的安全状态会转换为 **FAIL**，并擦除电池备份域密钥模块 **BKEY** 的数据。

74.10 电池备份域监视器 BMON

本产品包含一个电池备份域监视器 **BMON**。电池备份域监视器的作用是监测电池备份域的电源和时钟，以及配置芯片的工厂测试模式。电源监视器在检测到 **VBAT** 上异常的电源毛刺，或者检测到 **OSC32K** 的时钟毛刺，或者 **OSC32K** 停止工作时会向电池备份域安全管理器 **BSEC** 报警。

电池备份域监视器支持关闭芯片的工厂测试模式。

本产品上，**BMON**，**TAMP**，**MONO** 共享一个中断请求，称为 **BVIO**，即电池备份域安全违例中断。

74.11 侵入检测模块 TAMP

本产品包含一个侵入检测模块 **TAMP**。侵入检测模块位于电池备份域，可以在仅有 **VBAT** 供电，其他电源引脚都掉电的情况下保持工作。侵入检测模块支持多达 12 个侵入检测引脚，侵入检测引脚支持配置为主动模式或者被动模式。在检测到侵入事件时，侵入检测模块向电池备份域安全管理器 **BSEC** 报警。

本产品上，BMON，TAMP，MONO 共享一个中断请求，称为 BVIO，即电池备份域安全违例中断。

74.12 单调计数器 MONO

本产品包含一个单调计数器 MONO。单调计数器宽度为 48 位，位于电池备份域，可以在仅有 VBAT 供电，其他电源引脚都掉电的情况下保持工作。单调计数器在每次被写操作时 +1，因此计数器的值单调递增，除非 VBAT 掉电永不重复。在单调计数器溢出时，会向电池备份域安全管理器 BSEC 报警。

本产品上，BMON，TAMP，MONO 共享一个中断请求，称为 BVIO，即电池备份域安全违例中断。

74.13 BOOT ROM

本产品集成了 BOOT ROM，系统复位后总是最先执行 BOOT ROM 的代码。由只读存储器的物理特性，保证了 BOOT ROM 代码几乎不可能篡改。由此构建了最初的可信安全执行环境。

BOOT ROM 支持如下安全功能：

- 通过 EXIP 和 XPI 直接从加密的串行 NOR Flash 执行代码。
- 安全启动，在跳转到用户软件镜像前可以先验证镜像的来源合法可信。支持 ECDSA 或者 SM2 的签名验证
- 支持加载加密的软件镜像，支持 AES 或者 SM4 加密算法
- Flash loader 支持烧录加密的固件

有关 BOOT ROM 支持的安全功能细节，请查阅 ROM 相关章节。

75 安全数据处理器 SDP

本章节描述了安全数据处理器 SDP 的主要特性和功能。

75.1 特性总结

安全数据处理器 SDP 的主要特性如下：

- 支持 AES-128/256，支持 ECB，CBC 模式
- 支持 SHA-1/256
- 支持 CRC-32
- 内置 DMA，支持数据拷贝，块拷贝和数据充填
- 支持从密钥管理器加载受保护的密钥，或者使用用户写入 SDP 密钥存储器的密钥
- 密钥寄存器可读保护

75.2 功能描述

数据安全处理器 SDP 是一个可以实现数据加解密，计算数据哈希值的安全运算引擎。SDP 作为总线主设备，可以自主访问芯片上的存储外设；SDP 实现自主读取命令描述符，读取待处理数据，写回处理后数据。

75.2.1 命令描述符

数据安全处理器 SDP 工作由命令描述符控制，用户可以在内存中编写命令描述符。SDP 从内存中自主读取命令描述符，按照描述符的配置执行任务，并反馈结果。

SDP 可以通过命令描述符执行的任务总结如下：

- AES-128/256 ECB 模式，对指定长度的明文加密，或者密文解密
- AES-128/256 CBC 模式，对指定长度的明文加密，或者密文解密
- SHA-1/256，对指定长度的数据计算其 Hash 值
- CRC-32，对指定长度的数据计算 CRC32 值
- 将指定长度的数据从源地址拷贝至目标地址
- 对目标地址充填指定长度、指定样式的数据

用户可以通过 CMDPTR 寄存器，指定命令描述符在内存中的地址。

命令描述符的格式如表 339：

地址	名称	描述
CMDPTR + 0x00	NXTCMD	下一条命令描述符指针
CMDPTR + 0x04	PKTCTL	命令控制字，32 位
CMDPTR + 0x08	PKTSRC	源数据地址，32 位
CMDPTR + 0x0C	PKTDST	目标数据地址，32 位
CMDPTR + 0x10	BUFSIZE	数据长度（字节数），32 位
CMDPTR + 0x14	RESERVED	保留
CMDPTR + 0x18	RESERVED	保留
CMDPTR + 0x1C	RESERVED	保留

表 339: SDP 命令描述符格式

NXTCMD 是指向下一条命令描述符，如果 PKTCTL[3], CHAIN 位置 1, SDP 在执行完当前命令后，继续执行 NXTCMD 指向的命令描述符。

PKTCTL 是命令描述符的控制字，配置 SDP 的任务，描述如下：

- PKTCTL[31:24], PKTTAG, 数据包标签，用户可以为每个数据包打上不同的标签；
- PKTCTL[6], CIPHIV, 使用 AES-CBC 模式时置 1, 提示 AES 载入初始向量 (Initial Vector)；
- PKTCTL[5], HASFNL, 置 1 提示 HASH 引擎，这是待处理数据的结尾；
- PKTCTL[4], HASINI, 置 1 提示 HASH 引擎，这是待处理数据的起始；
- PKTCTL[3], CHAIN, 置 1 提示 SDP 在执行完当前命令后，从 NXTCMD 取下一条命令描述符；
- PKTCTL[2], DCRSEMA, 置 1 提示 SDP 在执行完当前命令后，将 PKTCNT [CNTVAL] 减 1, 当 PKTCNT [CNTVAL] = 0 时，SDP 会停止工作；
- PKTCTL[1], PKTINT, 置 1 时，SDP 在执行完当前命令后，会生成中断请求；

PKTSRC, 源数据地址，即 SDP 待处理数据的读取地址，PKTSRC 应当指向待加密的明文，待解密的密文，或者需要通过 HASH 函数压缩的数据。当 SDP 执行数据拷贝时，PKTSRC 指向待拷贝的数据。

PKTDST, 目标数据地址，即 SDP 处理后数据的存放地址。PKTDST 应当指向加密后的密文，解密后的明文。当 SDP 执行数据拷贝时，PKTDST 指向拷贝的目标地址。

BUFSIZE, 数据的长度 (字节数)，即 SDP 加密明文的长度，解密密文的长度，需要计算 Hash 值或者 CRC 值的数据块长度，或者需要数据拷贝的数据块长度。

用户在使用 SDP 运算前，需要

- 按需求配置 SDPCR 和 MODCTRL 寄存器
- 编写命令描述符，注意
 - PKTCTL[2], DCRSEMA 置 1, 提示命令执行完成后，PKTCNT [CNTVAL] -1
 - 如果希望执行多条命令，最后一条命令外的命令描述符 PKTCTL[3], CHAIN 位置 1, 并把 NXTCMD 填入下一条命令的地址
 - 如果希望命令执行完成后生成中断请求，把命令描述符 PKTCTL[1], PKTINT 置 1
- 在 CMDPTR 寄存器写入命令描述符地址
- 对 PKTCNT [CNTINCR] 写入需要执行的命令描述符数量，写入 PKTCNT [CNTINCR] 会更新 PKTCNT [CNTVAL] = PKTCNT [CNTVAL] + PKTCNT [CNTINCR], PKTCNT [CNTVAL] 代表了需要执行的命令数据
 - 如果只需要执行一条命令，写 1
 - 如果希望连续执行 n 条命令，写入 n

75.2.2 AES 加解密引擎

SDP 支持 AES 加解密引擎，AES 为 Advanced Encryption Standard 的简称，由美国国家标准与技术研究院 (NIST) 于 2001 年 11 月 26 日发布于 FIPS PUB 197。用户可以自行查阅 AES 的细节。

用户把 SDPCR[CIPHEN] 位置 1, 即打开 AES 加解密引擎。

AES 引擎支持 AES-128 和 AES-256, 即 128 位和 256 位的 AES 密钥长度。

用户可以通过 MODCTRL[AESALG] 位配置 AES 的密钥长度：

- 4'b0000, AES-128, 即密钥长度为 128 位
- 4'b0001, AES-256, 即密钥长度为 256 位

AES 引擎支持加密，即通过密钥将明文加密成为密文。AES 引擎支持解密，即通过密钥将密文恢复为明文。

用户可以通过 MODCTRL [AESDIR] 位配置 AES 引擎进行的是加密运算还是解密运算：

- MODCTRL [AESDIR] = 1'b0, AES 引擎执行加密运算
- MODCTRL [AESDIR] = 1'b1, AES 引擎执行解密运算

AES 引擎支持 ECB 工作模式和 CBC 工作模式。

ECB 模式称为电子密码本模式 (Electronic codebook)，是最基本的 AES 加密模式，加密前把全部数据根据数据块大小 (AES 数据块长度为 16 字节，即 128 位) 分成若干块，之后将每块使用相同的密钥单独加密，解密同理。通常不建议用户使用 ECB 模式加密长度超过一个 AES 数据块的数据。

CBC 模式称为密码分组链接模式 (Cipher-block chaining)，CBC 模式对于每个待加密的数据块在加密前会先与前一个数据块的密文异或然后再用加密器加密。第一个明文块与一个叫初始化向量 (Initial Vector) 的数据块异或。解密的过程相似，第一个密文块使用密钥解密后，与初始化向量数据块异或恢复出第一个明文块，之后的密文块解密后与前一个数据块的密文异或恢复出明文。

用户通过 MODCTRL[AESMOD] 位配置 AES 的工作模式：

- MODCTRL[AESMOD] = 4'b0000, AES 工作模式为 ECB 模式
- MODCTRL[AESMOD] = 4'b0001, AES 工作模式为 CBC 模式

用户使用 AES-CBC 模式，需要把第一个命令描述符的 PKTCTL[6], CIPHIV 位置 1，提示 AES 引擎载入初始化向量 (Initial Vector)，同时，用户需要把初始化向量 (Initial Vector) 写入 CIPHIV0 ~ CIPHIV3 寄存器。

75.2.3 AES 密钥配置

AES 作为公开发布的标准算法，其加解密的数据处理步骤是公开可知的。AES 算法的安全性不依赖于算法本身，而是取决于密钥的安全性。

SDP 的 AES 引擎采取了一系列设计，保护 AES 加解密的密钥不泄露。

AES 引擎的密钥有以下选项：

- 从 SDP 内部存储器 KEYRAM 载入密钥，KEYRAM 容量 256 字节，可以存储 16 个 128 位的 AES-128 密钥或者 8 个 256 位的 AES-256 密钥
- 从密钥管理器 KEYM 的专用密钥通路载入密钥，可用密钥有 MK, SK0 ~ SK3

SDP 的内部存储器 KEYRAM 为只可写，不可读存储器。用户可以通过 KEYADDR 和 KEYDAT 寄存器来初始化 SDP 的内部存储器 KEYRAM，方法如下：

- 通过写 KEYADDR [INDEX] 位域来指定 KEYRAM 内部地址索引。
 - KEYADDR [INDEX] = 0, 表示指向 KEYRAM 第 1 个 128 位密钥
 - KEYADDR [INDEX] = 1, 表示指向 KEYRAM 第 2 个 128 位密钥
 -
 - KEYADDR [INDEX] = 15, 表示指向 KEYRAM 第 16 个 128 位密钥
- 通过 KEYDAT, 写入密钥，KEYDAT 为 32 位寄存器
 - 第 1 次写 KEYDAT, 写入密钥 [0:31]
 - 第 2 次写 KEYDAT, 写入密钥 [32:63]
 - 第 3 次写 KEYDAT, 写入密钥 [64:95]
 - 第 4 次写 KEYDAT, 写入密钥 [96:127]

显然，如果用户希望使用 256 位的 AES-256 密钥，需要先将 KEYADDR [INDEX] 取 0 ~ 15 之间的偶数，按以上步骤写入密钥的前 128 位。之后将现有 KEYADDR [INDEX] + 1, 再写入 4 次 KEYDAT 寄存器，来写入密钥

的后 128 位，密钥 [128:255]

密钥初始化完成后，用户可以通过 MODCTRL[AESKS] 位域来选择密钥：

当 AES 引擎设置为 AES-128 时：

- MODCTRL[AESKS] = 6'h00，选择 KEYRAM 第 1 个 128 位密钥，即 KEYRAM [0:127]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h01，选择 KEYRAM 第 2 个 128 位密钥，即 KEYRAM [128:255]
-
- MODCTRL[AESKS] = 6'h0E，选择 KEYRAM 第 15 个 128 位密钥，即 KEYRAM [1792:1919]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h0F，选择 KEYRAM 第 16 个 128 位密钥，即 KEYRAM [1920:2047]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h20，选择来自 KEYM 的 SK0[0:127]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h21，选择来自 KEYM 的 SK0[128:255]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h22，选择来自 KEYM 的 SK1[0:127]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h23，选择来自 KEYM 的 SK1[128:255]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h24，选择来自 KEYM 的 SK2[0:127]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h25，选择来自 KEYM 的 SK2[128:255]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h26，选择来自 KEYM 的 SK3[0:127]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h27，选择来自 KEYM 的 SK3[128:255]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h2E，选择来自 KEYM 的 MK[0:127]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h2F，选择来自 KEYM 的 MK[128:255]

当 AES 引擎设置为 AES-256 时：

- MODCTRL[AESKS] = 6'h00，选择 KEYRAM 第 1 个 256 位密钥，即 KEYRAM [0:255]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h01，无效
-
- MODCTRL[AESKS] = 6'h0E，选择 KEYRAM 第 8 个 256 位密钥，即 KEYRAM [1792:2048]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h0F，无效
- MODCTRL[AESKS] = 6'h20，选择来自 KEYM 的 SK0[0:255]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h21，无效
- MODCTRL[AESKS] = 6'h22，选择来自 KEYM 的 SK1[0:255]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h23，无效
- MODCTRL[AESKS] = 6'h24，选择来自 KEYM 的 SK2[0:255]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h25，无效
- MODCTRL[AESKS] = 6'h26，选择来自 KEYM 的 SK3[0:255]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h27，无效
- MODCTRL[AESKS] = 6'h2E，选择来自 KEYM 的 MK[0:255]
- MODCTRL[AESKS] = 6'h2F，无效

75.2.4 HASH 模块

SDP 支持一个 HASH 模块。

HASH，一般翻译做散列、杂凑，或音译为哈希，是把任意长度的输入数据，通过 HASH 算法变换成固定长度的输出，该输出就是 HASH 值，也译作散列值或者杂凑值。这种转换是一种压缩映射，也就是，HASH 值的空间通常远小于输入的空间，不同的输入可能会散列成相同的输出，所以理论上不可能从散列值来确定唯一的输入值。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要 (Digest) 的函数，因此，通常也把一段

信息的 HASH 值，称为这段信息的摘要 (Digest)。

尽管理论上，一段数据和它的 HASH 值不存在一一对应关系，即总是存在不同的数据，它们的 HASH 值是相同的。对于不同的数据得到相同的 HASH 值，称为碰撞。但是，密码学理论认为，现代的 HASH 算法具备以下特征：

- 从 HASH 值不能反向推导出原始数据，即单向性
- 对输入数据非常敏感，原始数据最微小的修改，会导致 HASH 值大不相同
- 碰撞发生的概率虽然理论上不为 0，但数学上，认为碰撞的概率近似于 0。

因此，HASH 算法得出的数据摘要，或者说 HASH 值，可以用来校验数据的完整性，并在信息安全领域上派生出许多应用。

SDP 的 HASH 模块支持 SHA-1 和 SHA-256。

SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) 由美国国家安全局设计，并由美国国家标准技术研究所 (NIST) 发布为联邦数据处理标准 (FIPS)。SHA-1 支持长度不超过 $(2^{64} - 1)$ 位的输入数据，可以生成 160 位 (20 字节) HASH 值。

SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2)，由美国国家安全局研发，由美国国家标准与技术研究院 (NIST) 在 2001 年发布。是 SHA-1 的后继算法。SHA-256 是 SHA-2 的算法之一，支持长度不超过 $(2^{64} - 1)$ 位的输入数据，可以生成 256 位 (32 字节) HASH 值。

用户把 SDPCR[HASHEN] 位置 1，即打开 HASH 模块。

用户可以通过 MODCTRL[HASALG] 位，选择 HASH 算法：

- MODCTRL[HASALG] = 4'b0000，选择 SHA-1
- MODCTRL[HASALG] = 4'b0010，选择 SHA-256

用户在使用 HASH 模块时，必须按需要配置命令描述符的 PKTCTL 字

- 如果此命令描述符处理的数据，包括 HASH 算法输入数据的结尾，要把 PKTCTL[5]，HASFNL 置 1
- 如果此命令描述符处理的数据，包括 HASH 算法输入数据的起始，PKTCTL[4]，HASINI 置 1
- 如果对一段内存内连续的数据执行 HASH 算法，用户可以把 PKTCTL[5] 和 PKTCTL[4] 都置 1，用户利用一条命令描述符就可以计算一段连续的数据的 HASH 值。

75.2.5 数据拷贝和数据充填

SDP 支持内存区段的数据拷贝和数据充填功能。

用户把 SDPCR[MCPEN] 位置 1，即打开数据拷贝功能。这样，SDP 功能与 DMA 类似，通过配置命令描述符，可以把任意长度的数据从源地址指定的内存区段，拷贝到目标地址指定的内存区段。

用户把 SDPCR[CONFEN] 位置 1，即打开数据充填功能。这时，用户配置命令描述符，把需要充填的数据写入源地址字 PKTSRC，SDP 会把目标地址字 PKTDST 起，长度为 BUFSIZE 的区域全部填写 PKTSRC 的值。

75.2.6 数据重排序

SDP 支持对从源地址读取到输入数据，写入目标地址的输出数据，以及密钥进行数据重排序，以适应不同系统的数据排序要求。

MODCTRL[DINSWP] 位域，配置了输入数据的重排序方式：

- 2'b00，输入 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0]，保持不变
- 2'b01，输入 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0]，重新排列为 [Byte2, Byte3, Byte1, Byte0]

Byte0, Byte1]

- 2'b10, 输入 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0], 重新排列为 [Byte1, Byte0, Byte3, Byte2]
- 2'b11, 输入 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0], 重新排列为 [Byte0, Byte1, Byte2, Byte3]

MODCTRL[DOUTSWP] 位域, 配置了输出数据的重排序方式:

- 2'b00, 输出 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0], 保持不变
- 2'b01, 输出 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0], 重新排列为 [Byte2, Byte3, Byte0, Byte1]
- 2'b10, 输出 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0], 重新排列为 [Byte1, Byte0, Byte3, Byte2]
- 2'b11, 输出 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0], 重新排列为 [Byte0, Byte1, Byte2, Byte3]

MODCTRL[KEYSWP] 位域, 配置了密钥数据的重排序方式:

- 2'b00, 密钥 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0], 保持不变
- 2'b01, 密钥 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0], 重新排列为 [Byte2, Byte3, Byte0, Byte1]
- 2'b10, 密钥 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0], 重新排列为 [Byte1, Byte0, Byte3, Byte2]
- 2'b11, 密钥 32 位数据字节从高位到低位为 [Byte3, Byte2, Byte1, Byte0], 重新排列为 [Byte0, Byte1, Byte2, Byte3]

75.3 SDP 寄存器

75.3.1 寄存器说明

SDP 的寄存器列表如下:

SDP base address: 0xF3140000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	SDPCR	SDP 控制寄存器	0x30000000
0x0004	MODCTRL	模式控制寄存器	0x00000000
0x0008	PKTCNT	数据包计数寄存器	0x00000000
0x000C	STA	状态寄存器	0x00000000
0x0010	KEYADDR	密钥地址寄存器	0x00000040
0x0014	KEYDAT	密钥数据	0x00000030
0x0018	CIPHIV[CIPHIV0]	密码初始化向量 0	0x00000000
0x001C	CIPHIV[CIPHIV1]	密码初始化向量 1	0x00000000
0x0020	CIPHIV[CIPHIV2]	密码初始化向量 2	0x00000000
0x0024	CIPHIV[CIPHIV3]	密码初始化向量 3	0x00000000
0x0028	HASWRD[HASWRD0]	哈希数据字 0	0x00000030
0x002C	HASWRD[HASWRD1]	哈希数据字 1	0x00000030

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0030	HASWRD[HASWRD2]	哈希数据字 2	0x00000030
0x0034	HASWRD[HASWRD3]	哈希数据字 3	0x00000030
0x0038	HASWRD[HASWRD4]	哈希数据字 4	0x00000030
0x003C	HASWRD[HASWRD5]	哈希数据字 5	0x00000030
0x0040	HASWRD[HASWRD6]	哈希数据字 6	0x00000030
0x0044	HASWRD[HASWRD7]	哈希数据字 7	0x00000030
0x0048	CMDPTR	命令字指针	0x00000000
0x004C	NPKTPTR	下一个数据包地址指针	0x00000000
0x0050	PKTCTL	数据包控制寄存器	0x00000000
0x0054	PKTSRC	数据包在内存中源地址	0x00000000
0x0058	PKTDST	数据包处理完后内存中的目标地址	0x00000000
0x005C	PKTBUF	数据包在内存中的大小。	0x00000000

表 340: SDP 寄存器列表

SDP 的寄存器详细说明如下:

75.3.2 SDPCR (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SFTRST	CLKGAT	CIPDIS	HASDIS	RSVD				CIPHEN	HASHEN	MCPEN	CONFEN	DCRPDI	RSVD	TSTPKTOIRQ	RSVD				RSVD				RDSCEN	RSVD				INTEN			
RW	RW	RO	RO	N/A				RW	RW	RW	RW	RW	N/A	RW	N/A				N/A				RW	N/A				RW			
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0

SDPCR [31:0]

位域	名称	描述
31	SFTRST	软复位控制位。 此寄存器位写“1”，然后再写“0”，来软复位 SDP 模块。
30	CLKGAT	SDP 的主要电路的门控时钟控制位。 此为寄存器写“1”，会关闭 SDP 内部绝大部分逻辑电路的时钟。
29	CIPDIS	加解密硬件禁止位，此位为只读寄存器位；此位为“1”时，加解密的功能不可用；此位为“0”时，加解密的功能可用。
28	HASDIS	哈希硬件禁止位，此位为只读寄存器位；此位为“1”时，哈希的功能不可用；此位为“0”时，哈希的功能可用。
23	CIPHEN	加解密使能位。 此位置“1”时，加解密的功能可用； 此位置“0”时，加解密的功能不可用。

位域	名称	描述
22	HASHEN	哈希软件使能位。 此位置“1”时，哈希的功能可用； 此位置“0”时，哈希的功能不可用。
21	MCPEN	内存数据拷贝功能使能位； 此位置“1”时，内存拷贝的功能可用； 此位置“0”时，内存拷贝的功能不可用。
20	CONFEN	内存数据填充的使能位。 此位置“1”时，数据填充内存的功能可用； 此位置“0”时，常数填充内存功能不可用。
19	DCRPDI	AES 解密禁止位。 写“1”禁止解密功能。 此位仅能通过硬复位清零。
17	TSTPKT0IRQ	保留位。
8	RDSCEN	寄存器存储包描述符使能位。 当设置“1”时，第一个数据包描述符位于寄存器中（CMDPTR, NPKTPTR, ...） 当设置“0”时，第一个数据包描述符位于内存中（由 CMDPTR 指向）。
0	INTEN	中断使能，由软件控制。 当置“1”时，SDP 中断使能。 当置“0”时，SDP 中断禁用。

SDPCR 位域

75.3.3 MODCTRL (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
AESALG				AESMOD				AESKS							RSVD	AESDIR	HASALG					RSVD	HASCHK	HASOUT	RSVD	RSVD		DINSWP		DOUTSWP		KEYSWP	
RW				RW				RW							N/A	RW	RW					N/A	RW	RW	N/A	N/A		RW		RW		RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

MODCTRL [31:0]

位域	名称	描述
31-28	AESALG	AES 算法选择。 0x0 = AES 128; 0x1 = AES 256; 0x8 = SM4; 其它值，保留。

位域	名称	描述
27-24	AESMOD	AES 模式选择。 0x0 = ECB; 0x1 = CBC; 其它, 保留。
23-18	AESKS	AES 密钥选择。用于选择存储在 SDP 的 16x128 密钥内存中的 AES 密钥, 或从 KMAN 中选择密钥。详情如下: 0x00~0x0F: 选择密钥内存中的 128 位密钥, 0x00~0x0F 为密钥的地址; 当地址为偶数时, AES256 模式下将使用来自该地址的 128 位和下一个地址的 128 位密钥作为 256 位 AES 密钥。当地址为奇数时, 仅对 AES128 有效。 0x20~0x27: 来自密钥管理器 KMAN 的密钥 SK(session key): -0x20, AES128 使用 kman_sk0[127:0] 作为密钥; AES256 使用 kman_sk0[255:0] 作为密钥。 -0x21, AES128 使用 kman_sk0[255:128] 作为密钥; 对 AES256 无效。 -0x22, AES128 使用 kman_sk1[127:0] 作为密钥; AES256 使用 kman_sk1[255:0] 作为密钥。 -0x23, AES128 使用 kman_sk1[255:128] 作为密钥; 对 AES256 无效。 -0x24, AES128 使用 kman_sk2[127:0] 作为密钥; AES256 使用 kman_sk2[255:0] 作为密钥。 -0x25, AES128 使用 kman_sk2[255:128] 作为密钥; 对 AES256 无效。 -0x26, AES128 使用 kman_sk3[127:0] 作为密钥; AES256 使用 kman_sk3[255:0] 作为密钥。 -0x27, AES128 使用 kman_sk3[255:128] 作为密钥; 对 AES256 无效。 -0x2E: AES128 使用 kman_mk[127:0] 作为密钥; AES256 使用 kman_mk[255:0] 作为密钥。 -0x2F: AES128 使用 kman_mk[255:128] 作为密钥; 对 AES256 无效。 其它值, 保留。
16	AESDIR	AES 方向 0x0, AES 加密。 0x1, AES 解密。
15-12	HASALG	HASH 算法选择。 0x0 SHA1 算法 0x1 CRC32 算法 0x2 SHA256 算法 0x3 SM3 算法

位域	名称	描述
10	HASCHK	哈希检查使能位。 0 x0, 未启用哈希检查, HASHRSLT0-7 存储哈希计算的结果。 0 x1, 启用哈希校验, SDP 计算所得哈希结果会与 HASHRSLT 0-7 寄存器里的预设值进行比较; 对于 SHA1, 将使用 HASHRSLT0-3 字, 而 HASH 256 将使用 HASH0-7 字。
9	HASOUT	当启用哈希时, 该位选择 AES 引擎的输入或输出数据, 进行哈希运算。 0x0, AES 输入数据来进行哈希计算 0x1, AES 输出数据来进行哈希计算
5-4	DINSWP	决定 SDP 是否对输入数据进行字节交换, 变成大端数据; 当所有位都被设置时, 数据被假定为大端格式。
3-2	DOUTSWP	决定 SDP 是否对输出数据进行字节交换, 变成大端数据;; 当所有位都被设置时, 数据被假定为大端格式
1-0	KEYSWP	决定 SDP 是否对密钥进行字节交换, 变成大端数据;; 当所有位都被设置时, 数据被假定为大端格式

MODCTRL 位域

75.3.4 PKTCNT (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD	RSVD	RSVD						CNTVAL								RSVD								CNTINCR							
N/A	N/A	N/A						RO								N/A								RW							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PKTCNT [31:0]

位域	名称	描述
23-16	CNTVAL	只读计数器; 显示数据包计数器的当前值。
7-0	CNTINCR	写入此处的数值将加到数据包计数器。

PKTCNT 位域

75.3.5 STA (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TAG								IRQ	RSVD	CHN1PKT0	AESBSY	HASBSY	PKTCNT0	PKTDON	RSVD								ERRSET	ERRPKT	ERRSRC	ERRDST	ERRHAS	ERRCHAIN			

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RO								W1C	N/A		W1C	RO	RO	W1C	W1C	N/A										W1C	W1C	W1C	W1C	W1C	W1C
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STA [31:0]

位域	名称	描述
31-24	TAG	正在处理的数据包的标签。
23	IRQ	中断请求；当错误发生时，数据包处理完成时，数据包计数器达到零时，都会有中断请求发生。
20	CHN1PKT0	当前数据报的描述字中，“CHAIN”位为“1”，指示有后续的数据包；但是此时数据包计数器已经到达“0”，正等待等待新的缓冲区数据包。
19	AESBSY	AES 加解密引擎正忙。
18	HASBSY	哈希处理忙状态。
17	PKTCNT0	包计数器现在已经计数到“0”。
16	PKTDON	数据包处理完成后，当数据包控制字中的“PKTINT”位设置位“1”时，将触发此中断。
5	ERRSET	工作模式设置错误。
4	ERRPKT	数据包头访问错误，或状态更新错误。
3	ERRSRC	源缓冲区访问错误
2	ERRDST	目标缓冲区访问错误
1	ERRHAS	哈希结果检查错误
0	ERRCHAIN	当前数据包的 CHAIN 位 = 0，但数据包计数器不为“0”，触发发生缓冲区链错误。

STA 位域

75.3.6 KEYADDR (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								INDEX								RSVD												SUBWRD			
N/A								RW								N/A												RW			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

KEYADDR [31:0]

位域	名称	描述
23-16	INDEX	键索引指针（0 - 15）。在 SDP 中，有一个 16x128 的密钥缓存区，可以存储 16 个 AES128 密钥或 8 个 AES 256 密钥；该索引用于寻址 16 个 128 位密钥地址。

位域	名称	描述
1-0	SUBWRD	密钥的子字指针。有效值为 0-3。每次写入密钥数据寄存器后，该字段会加 1。

KEYADDR 位域

75.3.7 KEYDAT (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
KEYDAT																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

KEYDAT [31:0]

位域	名称	描述
31-0	KEYDAT	密钥寄存器。该寄存器提供对密钥索引寄存器指定的密钥/密钥子字的写访问。 写入此位置的数值，会更新位于子字地址处的密钥的选定子字；写操作还会触发 SUBWRD 寄存器递增到密钥中的下一个更高的字。

KEYDAT 位域

75.3.8 CIPHIV (0x18 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CIPHIV																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CIPHIV [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CIPHIV	AES 加解密的初始化向量。

CIPHIV 位域

75.3.9 HASWRD (0x28 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
HASWRD																																
RW																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

HASWRD [31:0]

位域	名称	描述
31-0	HASWRD	哈希数据字 - HASH 结果位；如果启用了哈希结果检查，此寄存器存储预期的哈希结果；当未启用哈希检查时，哈希引擎将在这里存储最终的哈希结果 [31:0]。 如果启用了 CRC 模式，如果启用了 CRC 校验，则此工作存储 CRC 预期结果；如果未启用 CRC 校验，此寄存器存储最终计算出的 CRC 结果。

HASWRD 位域

75.3.10 CMDPTR (0x48)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CMDPTR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CMDPTR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	CMDPTR	当前命令地址寄存器指向内存中的要执行（或当前正在执行）的描述符地址。

CMDPTR 位域

75.3.11 NPKTPTR (0x4C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
NPKTPTR																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NPKTPTR [31:0]

位域	名称	描述
31-0	NPKTPTR	下一个数据包地址指针。

NPKTPTR 位域

75.3.12 PKTCTL (0x50)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PKTTAG								RSD																CIPHIV	HASFNL	HASINI	CHAIN	DCRSEMA	PKTINT	RSD	
RW								N/A																RW	RW	RW	RW	RW	RW	N/A	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PKTCTL [31:0]

位域	名称	描述
31-24	PKTTAG	包标签。
6	CIPHIV	使用 AES-CBC 模式时置 1，提示 AES 装载初始向量。
5	HASFNL	是否是哈希终止包
4	HASINI	是否是哈希初始包
3	CHAIN	指示是否有下一个数据包；也就是下一个命令指针寄存器是否必须被加载。
2	DCRSEMA	在当前操作结束时，信号量是否必须递减操作。当信号量达到零值时，将不再进行进一步的数据包处理。
1	PKTINT	此位的设置，决定是否必须在数据包完成后发出中断。

PKTCTL 位域

75.3.13 PKTSRC (0x54)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PKTSRC																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PKTSRC [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PKTSRC	数据包内存源地址。

PKTSRC 位域

75.3.14 PKTDST (0x58)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																PKTDST															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PKTDST [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PKTDST	数据包内存目标地址。

PKTDST 位域

75.3.15 PKTBUF (0x5C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																PKTBUF															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PKTBUF [31:0]

位域	名称	描述
31-0	PKTBUF	

PKTBUF 位域

76 在线解密引擎 EXIP

本章节描述了在线解密引擎 EXIP 的主要特性和功能。

76.1 特性总结

在线解密引擎 EXIP 可以实现对加密的外部 NOR Flash 实时解密，EXIP 的主要特性有：

- 支持 AES-128 CTR 模式解密
- 支持 4 个区段，每个区段可以使用不同的密钥加密
- 支持通过 Key Blob 封装数据加密密钥等敏感信息（符合 RFC3394）
- 支持硬件解封 Key Blob（符合 RFC3394）
- 支持从 OTP 读取用于解封 Key Blob 的 KEK(加密密钥的密钥)

76.2 功能描述

在本产品上，用户可以通过 XPI 控制器连接多种不同品牌，不同容量的串行 NOR Flash。XPI 控制器支持将外部存储器直接映射到系统的地址空间上。因此处理器、DMA 等主设备可以像访问片上内存一样，直接访问外部存储器，载入数据或者执行代码。这种不需要把外部存储器数据先复制到内存，再执行的访问方式，称为在线执行 (Execution In Place)。在线解密引擎 EXIP 与 XPI 控制器紧密耦合，支持外部串行 NOR Flash 在线执行的同时，对数据实时解密。因此，只要用户通过 AES-128 CTR 算法，对外部 NOR Flash 上的数据和代码加密，就可以实现对数据和代码的保护。

76.2.1 EXIP 区段，密钥，计数器

EXIP 支持 4 个区段，每个区段都可以支持独立的密钥和计数器。

每个区段可以定义区段的起始地址和结尾地址，起始地址和结尾地址之间的区域，就是加密区域。EXIP 与 XPI 控制器紧密耦合，总线主设备（处理器或 DMA 等）通过 XPI 发起对外部存储器访问时，EXIP 会监控访问的系统地址。如果该地址位于加密区域内，就会执行解密操作。

RGNx_DSCR_W0 [START] 存放区段 x 的起始地址，RGNx_DSCR_W1 [END] 存放区段 x 的结尾地址。EXIP 要求加密区域长度的单位为 1KB，起始地址必须 1KB 对齐，假设加密区域长度为 x KB，结尾地址应为 $START + x * 1024 - 1$ 。因此 START 只取高 22 位，低 10 位应当为 0。而 END 只取高 22 位，低 10 位应当为 1。

EXIP 支持 AES-128 CTR 模式解密，密钥长度为 128 位。密钥存放在寄存器 RGNx_KEY0, RGNx_KEY1, RGNx_KEY2, RGNx_KEY3。

计数器长度与 AES 数据块长度相同，也为 128 位。AES CTR 模式要求使用相同密钥加密的数据，每一个数据块对应的计数器值不能重复。EXIP 对每一个 128 位（16 字节）的数据块，其计数器，由数据块的 32 位系统地址和 64 位的 NONCE 组成，其中 NONCE 存放在 RGNx_CTR0 和 RGNx_CTR1 中。计数器组成方式如下：

- Counter[127:96] = CTR0[31:0]
- Counter[95:64] = CTR1[31:0]
- Counter[63:32] = CTR0[31:0] XOR CTR1[31:0]
- Counter[31:0] = Sysaddr[31:0] AND 0xFFFFFFFF0

其中：

- CTR0 为 64 位长 NONCE 的低 32 位
- CTR1 为 64 位长 NONCE 的高 32 位

- SysAddr 为密文块的系统映射地址。密文块长度为 128 位 / 16 字节，一个密文块对应一个计数器值，因此计数器值只取地址的高 28 位，地址低 4 位置 0。

76.2.2 EXIP 的密钥封装和密钥解封

EXIP 使用 RFC3394 定义的密钥封装和密钥解封算法，保护 EXIP 解密用的密钥和相关敏感数据。为了便于区分，把 EXIP 用于密钥封装/解封的密钥称为 KEK(Key-Encryption Key 密钥加密密钥)。把 EXIP 用户解密外部存储器上数据/代码的密钥，称为 DEK(Data Encryption Key)。

EXIP 的每一个区段，需要封装的 DEK 和相关数据有 5 个 64 位数据块，共 40 字节的数据。总结如下：

地址偏移	描述
0x00	DEKx[31:0]，即 RGNx_KEY0 存放的部分密钥
0x04	DEKx[63:32]，即 RGNx_KEY1 存放的部分密钥
0x08	DEKx[95:64]，即 RGNx_KEY2 存放的部分密钥
0x0C	DEKx[127:96]，即 RGNx_KEY3 存放的部分密钥
0x10	NONCE[31:0]，即 RGNx_CTR0 存放的部分 NONCE
0x14	NONCE[63:32]，即 RGNx_CTR1 存放的部分 NONCE
0x18	START，即 RGNx_RGN_SA[31:10]，加密区域起始地址，其他位置 0
0x1C	END，即 RGNx_RGN_EA[31:10]，加密区域结尾地址 RO，即 RGNx_RGN_EA[2]，置 1 时，RGNx 的配置寄存器读保护 DECEN，即 RGNx_RGN_EA[1]，置 1 时，EXIP 对此区段执行解密 VALID，即 RGNx_RGN_EA[0]，置 1 时，区段 x 有效 其他位置 1
0x20	充填数据，全部置 0
0x24	充填数据，全部置 0

表 341: EXIP Key Wrap 数据汇总

这些数据经过密钥封装 (Key Wrap) 过程后，得到 6 个 64 位密文块，共 48 字节。

当 CFG 寄存器的 BE 位和 KBPE 位置 1 后，EXIP 会启动硬件的密钥解封过程。EXIP 会通过 XPI 控制器，直接从外部存储器的起始地址取密文块，密文块在外部存储器的位置如下：

地址偏移	描述
0x00	区段 0，RGN0 的 DEK，NONCE，区域地址信息的密文包
0x40	区段 1，RGN1 的 DEK，NONCE，区域地址信息的密文包
0x80	区段 2，RGN2 的 DEK，NONCE，区域地址信息的密文包
0xC0	区段 3，RGN3 的 DEK，NONCE，区域地址信息的密文包

表 342: EXIP Key Wrap 数据汇总

EXIP 一旦开始解封密文包，会自动执行 4 个区段密文包的解封过程 (Key Unwrap)。解封完成后，会将恢复的

DEK, NONCE, SART, END 等信息载入 RGNx 的对应寄存器。如果解封后得到的初始值与定义的 IV (0xA6A6A6A6A6A6A6A6) 不一致, 就会提示错误, RGNx_DESC_W1[0] VALID 位会置 1, 同时 STA[KBERR] 标志位置 1。

用户如果实际使用的区段小于 4 个, 也需要按照密钥封装的步骤生成全部 4 个区段的密文包, 并烧录在 Flash 的对应地址, 把不用的区段起始地址和结尾地址都填 0 即可。

EXIP 用于密码解封的 KEK 从片上 OTP 的专用数据通路直接加载, KEK 一旦烧录到 OTP 指定位置, 并配置恰当的读写保护后, 就对软件不再可见。有关 OTP 的烧录和读写保护配置, 用户可以查阅 OTP 的相关章节。

本产品上, EXIP 的打开和密钥解封由 BOOT ROM 管理, OTP 中的 ENCRYPT_XIP 字段被置 1 后。ROM 在 XPI NOR Flash 启动中会强制打开 EXIP。

总结, 用户使用 EXIP 实现在线解密执行:

- 生成 KEK, 并利用 KEK 对 DEK, NONCE, START, END 等数据进行密钥封装 (KeyWrap), 生成密文包, 注意要生成全部 4 个 EXIP 区段的密文包
- 把密文包烧录到外部串行 NOR Flash 的指定地址
- 按照 DEK, NONCE 对镜像加密, 加密后烧录到外部串行 NOR Flash
- 将 KEK 烧录到 OTP 的指定位置, 并配置读写保护
- 烧录 OTP 中的 ENCRYPT_XIP 字段为 1
- 复位后, 芯片即支持从加密后的外部串行 NOR Flash 启动

76.3 附录

76.3.1 RFC3394 简介

EXIP 支持 AES-128 CTR 模式解密外部 NOR Flash 上加密的数据和代码。显然, 这些数据及代码的安全, 取决于 EXIP 解密用的密钥的安全。EXIP 支持一种称为 Key Wrap 的密钥封装算法, 来保护 EXIP 解密用的密钥和其他相关敏感数据。

EXIP 使用的 Key Wrap 算法符合 RFC3394 “Advanced Encryption Standard (AES) Key Wrap Algorithm”。RFC3394 定义了一种称为密钥封装 (Key wrap) 的算法, 算法基于 AES 标准, 可以对任意长度的数据进行加密保护, 并提供数据的完整性检验。RFC3394 把用来封装受保护数据的密钥称为 KEK(Key-encryption Key), 即密钥加密密钥。KEK 可以是 AES 标准支持的密钥, AES-128, AES-192, AES-256。EXIP 使用的 KEK 为 128 位长。

RFC3394 定义, 受保护的数据, 可以以 64 位为单位分成若干个数据块。数据块个数最少为 2 个, 最大个数没有限制。n 个明文数据块经过密钥封装的过程后, 得到 n+1 个密文数据块。而 n+1 个密文数据块, 经过密钥解封过程, 可能还原成 n 个明文数据块。

引用 RFC3394 的密钥封装 Key Wrap 步骤如下:

输入: 明文, n 个 64 位数据块 {P1, P2, ..., Pn} 以及密钥 K (即 KEK)。

输出: 密文, (n+1) 个 64 位密文块 {C0, C1, ..., Cn}。

步骤 1, 初始化

设置 A 为初始值 IV

For i = 1 to n

R[i] = P[i]

步骤 2, 计算中间值

```

For j = 0 to 5
  For i=1 to n
    B = AES(K, A | R[i])
    A = MSB(64, B) ^ t 其中 t = (n*j)+i
    R[i] = LSB(64, B)

```

步骤3, 输出结果

```

C[0] = A
For i = 1 to n
  C[i] = R[i]

```

引用 RFC3394 的密钥解封 Key Unwrap 步骤如下:

输入: 密文, (n+1)个64位密文块{C0, C1, ..., Cn}, 以及密钥 K (即KEK).

输出: 明文, n个64位数据块{P0, P1, K, Pn}.

步骤1, 初始化

```

A = C[0]
For i = 1 to n
  R[i] = C[i]

```

步骤2, 计算中间值

```

For j = 5 to 0
  For i = n to 1
    B = AES-1(K, (A ^ t) | R[i]) 其中 t = n*j+i
    A = MSB(64, B)
    R[i] = LSB(64, B)

```

步骤3, 输出结果

如果 A与初始值IV相符, 则

```

For i = 1 to n
  P[i] = R[i]

```

否则表示出错

以上密钥封装和解封步骤中使用的表达式说明如下:

AES(K, W) 使用AES算法以密钥K对数据W加密

AES-1(K, W) 使用AES算法以密钥K对数据W解密

MSB(j, W) 返回数据W的j个MSB, 即最高的j位

LSB(j, W) 返回数据W的j个LSB, 即最低的j位

$B1 \wedge B2$ 把数据B1和B2按位异或

$B1 | B2$ 把数据B1和B2拼接

K 即KEK, 密钥加密密钥

n 64位数据块的数目

s 密钥封装的步骤数目 $s = 6n$

$P[i]$ 第 i 个 64 位明文数据块

$C[i]$ 第 i 个 64 位密文数据块

A 64 位寄存器，存放完整性检验数据

$R[i]$ 一组 64 位的寄存器阵列，其中 $i = 0, 1, \dots, n$

IV 封装时的 64 位的初始值，解封时用于与 A 比较，EXIP 使用 RFC3394 定义的默认初始值：0xA6A6A6A6A6A6A6A6

77 随机数发生器 RNG

本章节介绍随机数发生器 RNG 的主要特性和功能。

77.1 特性总结

RNG 的特性如下：

- 多个熵源的 256 位硬件真随机发生器（TRNG）来生成种子（SEED）
- 符合 NIST 标准的 160 位硬件伪随机数发生器（PRNG），伪随机数的种子是 256 位；
- 支持数字签名标准（DSS）中定义的密钥生成算法；
- 支持软件不可见的随机数传递接口；

77.2 功能描述

本章节描述随机数发生器 RNG 的功能。

77.2.1 RNG 初始化

RNG 模块在使用前需要初始化，初始化流程如下：

1. CMD 寄存器的 CLRERR 位置 1，清除所有的错误和中断
2. CMD 寄存器的 GENSD 位置 1，开始生成种子（SEED）
3. 等待 STA 寄存器的 FSTSDDN 标志位置 1，代表 SEED 就绪

77.2.2 RNG 生成 SEED

RNG 在初始化完成后，即可以开始生成 SEED。

RNG 支持自动生成 SEED，也支持在软件触发的 SEED 生成。当 CTRL 寄存器的 AUTRSD 位置 1 时，RNG 可以自动重新生成 SEED。如果 AUTRSD 位置 0，用户需要把 CMD 寄存器的 GENSD 位置 1，来指示 RNG 生成一个新 SEED。当 SEED 生成完毕时，STA 寄存器的 NEWSDDN 标志位会被置 1。

每当存储随机数的 FIFO（五个字共 160 位）为空时，RNG 会基于种子快速生成 160 位随机数填充到 FIFO；当前的种子被用来生成一定数量的随机数后，RNG 会通过状态寄存器来标识需要生成新的种子，这时，如果自动种子生成模式（AUTRSD 为 1）被使能，会自动生成种子；否则，需要软件设置 CMD.GENSD 位来触发新的种子的生成。

可以通过 FO2B 寄存器读取 FIFO 里存储器的随机数。可以通过 STA 寄存器的 FRNNU 标志位，判断当前 FIFO 存有的随机数字数。

RNG 支持随机数直接输出端口，通过硬件直接传给其它模块，这时随机数对软件不可见；随机数传递步骤如下：

1. 通过 STA 寄存器的 FLVL 标志位，判断 SEED FIFO 内存在有效数据
2. 软件依次读取寄存器 R2SK[0] ~ R2SK[7]，当读取 R2SK[7] 完成后，SEED 端口上的 256 位的 SEED 数据有效。

注意，软件读寄存器 R2SK[0] ~ R2SK[7]，返回值总是 0。真实有效的随机数会从输出端口输出给其他模块。

77.2.3 RNG 自测试

RNG 支持通过自测试，确保相关电路工作正常。

用户把 CMD 寄存器的 SLFCHK 位置 1, RNG 模块即开始自测试流程。自测结束时, STA 寄存器的 SLFCHKDN 标志位会置 1, 如果自测出现问题, SLFCHNPF 标志位会置 1。

77.2.4 中断

RNG 支持生成以下中断请求:

- RNG 生成 SEED 完毕或者自测完毕时
- RNG 发生错误时

CTRL 寄存器的 MIRQDN 位和 MIRQERR 位清 0 时, 支持生成相应中断。

77.3 RNG 寄存器列表

RNG 的寄存器列表如下:

RNG base address: 0xF314C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	CMD	命令寄存器	0x00000000
0x0004	CTRL	控制寄存器	0x00000000
0x0008	STA	状态寄存器	0x00000000
0x000C	ERR	错去指示寄存器	0x00000000
0x0010	FO2B	随机数到总线寄存器	0x00000000
0x0020	R2SK[FO2S0]	随机数到 KMAN/SDP 寄存器	0x00000000
0x0024	R2SK[FO2S1]	随机数到 KMAN/SDP 寄存器	0x00000000
0x0028	R2SK[FO2S2]	随机数到 KMAN/SDP 寄存器	0x00000000
0x002C	R2SK[FO2S3]	随机数到 KMAN/SDP 寄存器	0x00000000
0x0030	R2SK[FO2S4]	随机数到 KMAN/SDP 寄存器	0x00000000
0x0034	R2SK[FO2S5]	随机数到 KMAN/SDP 寄存器	0x00000000
0x0038	R2SK[FO2S6]	随机数到 KMAN/SDP 寄存器	0x00000000
0x003C	R2SK[FO2S7]	随机数到 KMAN/SDP 寄存器	0x00000000

表 343: RNG 寄存器列表

77.3.1 RNG 寄存器描述

RNG 的寄存器详细说明如下:

77.3.2 CMD (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								SFTRST	CLRERR	CLRINT	RSVD		GENSD	SLFCHK	
N/A																								RW	RW	RW	N/A		RW	RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CMD [31:0]

位域	名称	描述
6	SFTRST	软复位控制位, 该位是自清零的。 0 不执行软件复位 1 执行软件复位
5	CLRERR	错误清除位, 清除 ESR 寄存器中的错误和 RNG 中断, 该位是自清零的。 0 不清除错误和对应的中断 1 清除错误和对应的中断
4	CLRINT	中断清除位, 如果不存在错误, 则清除 RNG 中断, 该位是自清零的。 0 不清除中断 1 清除中断
1	GENSD	生成种子命令位, 写“1”触发种子的生成; 种子生成结束后此位自动清零。
0	SLFCHK	自检命令位, 写“1”触发电路自检; 自检结束后, 此位自动清零。

CMD 位域

77.3.3 CTRL (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																										MIRQERR	MIRQDN	AUTRSD	RSVD		FUFMOD	
N/A																										RW	RW	RW	N/A		RW	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CTRL [31:0]

位域	名称	描述
6	MIRQERR	中断屏蔽位, 屏蔽因为内部错误引起的的中断请求
5	MIRQDN	中断屏蔽位, 屏蔽种子产生和自检完成时产生的中断。这些作业的状态可以通过以下方式查看: • 读取 STA 并查看种子生成完成和自检完成位 (STA[NSDDN, SCDN]) • 查看 CMD 寄存器里的生成种子或自检位 (CMD[GENSD,SLFCHK]), 如果这些位仍为“1”, 表明操作仍在进行
4	AUTRSD	种子自动生成控制位; 当此位为高时, 需要种子生成时, 会自动触发种子生成。

位域	名称	描述
1-0	FUFMOD	FIFO 下溢响应模式 0X 返回全零并设置 ESR[FUFE] 10 返回全零，并产生总线传输错误 11 返回全零，产生中断（覆盖 CTRL[MIRQERR]）

CTRL 位域

77.3.4 STA (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
RSVD								SCPF			RSVD				FUNCERR	FSIZE				FRNNU				RSVD	NSDDN	FSDDN	SCDN	RSDREQ	IDLE	BUSY	RSVD		
N/A								RO			N/A				RO	RO				RO				N/A	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	N/A
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

STA [31:0]

位域	名称	描述
23-21	SCPF	自检结果位：0x1, 自检失败；0x0, 自检成功
16	FUNCERR	错误标识位，当为“1”时，标识有功能错误
15-12	FSIZE	存储随机数的 FIFO 的大小，以字为单位。
11-8	FRNNU	存储随机数的 FIFO 内当前随机数的个数。
6	NSDDN	新种子生成完成标识位
5	FSDDN	第一个种子生成完成标识位
4	SCDN	自检结束标志位，通过硬件复位或启动新的自检来清除。 通过设置 CMD[SLFCHK] 启动。 0 自检未完成 1 上次重启的自检完成
3	RSDREQ	需要重新产生种子。 当此位置高时，表示需要重新产生 RNG 的种子。种子的产生需要设置 CMD[GENSD] 来完成，或者 如果设置了 CTRL[AUTRSD]，则自动执行。
2	IDLE	保留位
1	BUSY	忙标志位；当为 1 时，表示 RNG 引擎正忙于种子产生或随机数生成、自检等。

STA 位域

77.3.5 ERR (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								RSVD								RSVD								RSVD		FUFE	RSVD	SCKERR	RSVD	RSVD	RSVD
N/A								N/A								N/A								N/A		RO	N/A	RO	N/A	N/A	N/A
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0

ERR [31:0]

位域	名称	描述
5	FUFE	FIFO 访问错误（下溢）
3	SCKERR	自检错误指示位；只能通过硬件，或软件复位向 CMD[CE] 写入 1 清零。 0 自检成功。 1 自检失败。

ERR 位域

77.3.6 FO2B (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FO2B																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FO2B [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FO2B	软件读取得随机数 FIFO 数据。

FO2B 位域

77.3.7 R2SK (0x20 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R2SK																															
RO																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R2SK [31:0]

位域	名称	描述
31-0	FO2S0	软件读此寄存器，将会得到“0”，实际得随机数 FIFO 会输出到 KMAN，可作为 SDP AES 的密钥。请确保 STA 的 FLVL 位在读此地址时不为“0”，否则 SDP 将无法从随机数 FIFO 读到数据。

R2SK 位域

78 密钥管理器 KEYM

本章节描述了密钥管理器 KEYM 的主要特性和功能。密钥管理器的主要功能是为加解密引擎输送密钥。实现安全密钥管理，保证密钥不暴露给任何软件。

78.1 特性总结

密钥管理器 KEYM 的主要特性：

- 从其他模块载入密钥
- 支持对输入密钥加扰
- 向加密引擎输送密钥
- 支持软件密钥 SMK
- 支持生成多个 SK (session key)
- 支持由多个密钥合成一个密钥

78.2 功能描述

本章节描述密钥管理器 KEYM 的功能。

78.2.1 FMK 密钥

FMK 密钥是个 256 位的密钥。FMK 由密钥管理器从 OTP 传输而来。每一颗芯片具备唯一的 OTP 根密钥。

用户使用 FMK 可以选择是使用具有两个加扰版本，原始密钥不可直接使用。

注意，为实现系统不同安全状态下的密钥隔离，密钥管理器支持在 SEC 和 NSC 这两个不同状态下，单独地配置密钥是否加扰，并且不同模式下使用不同的加扰算法。即相同的原始数据，加扰后的输出也不相同。请查阅系统安全管理器的相关章节获取安全状态的详细信息。

SEC_KEY_SEL[FMK_SEL] 位置 0，表示当系统安全状态为 SEC 时，使用加扰后 FMK；否则使用 FMK 的另一加扰版本。

NSC_KEY_SEL[FMK_SEL] 位置 0，表示当系统安全状态为 NSC 时，使用加扰后 FMK；否则使用 FMK 的另一加扰版本。

78.2.2 SMK 密钥

SMK 密钥是个 256 位的密钥。SMK 可以由软件写入 SFK0 SFK7 寄存器。

SMK 支持 SMKRNG 端口直接载入，通过配置 KEYM_RNG 寄存器可以配置载入选项：

- RNG[RNG_XOR] = 0'b0，SMK(KEYM_SFKx) 直接填入 RNG 生成的随机数
- RNG[RNG_XOR] = 0'b1，SMK(KEYM_SFKx) 更新为原值与 RNG 生成的随机数按位异或

用户将 KEYM_RNG[BLOCK_RNG_XOR] 位置 1，可以锁定 KEYM_RNG[RNG_XOR] 位的值，不能再更改。

密钥管理器支持对存放 SMK 密钥的寄存器 SFK0 SFK7 设置读保护，将 READ_CONTROL [BLOCK_SMK_READ] 位置 1，则软件不能再读取 SFK0 SFK7。

用户使用 SMK 可以选择是使用原始数据，或者加扰。

注意，为实现系统不同安全状态下的密钥隔离，密钥管理器支持在 SEC 和 NSC 这两个不同状态下，单独地配置密钥是否加扰，并且不同模式下使用不同的加扰算法。即相同的原始数据，加扰后的输出也不相同。请查阅系统安全管理器的相关章节获取安全状态的详细信息。

SEC_KEY_SEL[SMK_SEL] 位置 1, 表示当系统安全状态为 SEC 时, 使用加扰后 SMK; 否则使用 SMK 的原始数据。

NSC_KEY_SEL[SMK_SEL] 位置 1, 表示当系统安全状态为 NSC 时, 使用加扰后 SMK; 否则使用 SMK 的原始数据, 若安全模式设置为使用加扰版本, 则非安全模式固定为加扰版本。

78.2.3 MK 密钥

MK 可以从 FMK, SMK 中选择其一, 也可以由它们中的多个或者全部合成。通过密钥合成, 可以把根密钥分散管理, 降低风险。

注意, 为实现系统不同安全状态下的密钥隔离, 密钥管理器支持在 SEC 和 NSC 这两个不同状态下, 单独地配置 MK 合成。

MK 合成的具体配置方法为:

- SEC_KEY_SEL 寄存器的 KEY_SEL[0] 置 1, 表示当系统安全状态为 SEC 时, FMK 参与密钥合成, 否则输出密钥与 FMK 无关
- SEC_KEY_SEL 寄存器的 KEY_SEL[2] 置 1, 表示当系统安全状态为 SEC 时, SMK 参与密钥合成, 否则输出密钥与 SMK 无关
- NSC_KEY_SEL 寄存器的 KEY_SEL[0] 置 1, 表示当系统安全状态为 NSC 时, FMK 参与密钥合成, 否则输出密钥与 FMK 无关
- NSC_KEY_SEL 寄存器的 KEY_SEL[2] 置 1, 表示当系统安全状态为 NSC 时, SMK 参与密钥合成, 否则输出密钥与 SMK 无关

假设用户将 SEC_KEY_SEL 寄存器的 KEY_SEL[0] 置 1, 而 KEY_SEL[2] 置 0, 那么在安全状态为 SEC 时, 密钥管理器会将 FMK 作为 MK 输出。

若两个合成因子都为 0, 或选择的因子有任意一个输入无效值, 则输出全零密钥。可以通过将加密数据与全零密钥的密文相比对的方式检测密钥是否设置成功。

78.2.4 SK 密钥

SK 密钥又称为 session key, 密钥管理器支持输出 SK0, SK1, SK2, SK3 到系统上的加解密引擎。

注意, 为实现系统不同安全状态下的密钥隔离, 密钥管理器支持在 SEC 和 NSC 这两个不同状态下, 生成不同的 SK。

SEC_KEY_SEL[SK_VAL] 位置 1, 表示当系统安全状态为 SEC 时, SK 生成有效; 否则使用 SKx 的输出为全 0。

NSC_KEY_SEL[SK_VAL] 位置 1, 表示当系统安全状态为 NSC 时, SK 生成有效; 否则使用 SKx 的输出为全 0。

密钥管理器的 SK 密钥生成通过密钥生成模块实现。密钥生成模块的输入是 SMK, 而每一颗芯片具有不同的密钥产生逻辑, 不同的 SKx 之间, 密钥生成模块逻辑也不相同。

因此, 在同一芯片上, 当 $SMK = a$ 时, 生成 $SK0 = SK0a$, $SK1 = SK1a$, $SK2 = SK2a$, $SK3 = SK3a$ 。只要记录下 a 的值, 再次设置 $SMK = a$, 可以还原 $SK0a$, $SK1a$, $SK2a$, $SK3a$ 。但是在另一芯片上, 输入 $SMK = a$ 则不能得到相同的 SK。

注意: 如使用 session Key, 则不应在 MK 中引入 SMK 作为合成因子。

78.3 KEYM 寄存器列表

KEYM 的寄存器列表如下:

KEYM base address: 0xF3154000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	SOFTMKEY[SFK0]	软密钥	0x00000000
0x0004	SOFTMKEY[SFK1]	软密钥	0x00000000
0x0008	SOFTMKEY[SFK2]	软密钥	0x00000000
0x000C	SOFTMKEY[SFK3]	软密钥	0x00000000
0x0010	SOFTMKEY[SFK4]	软密钥	0x00000000
0x0014	SOFTMKEY[SFK5]	软密钥	0x00000000
0x0018	SOFTMKEY[SFK6]	软密钥	0x00000000
0x001C	SOFTMKEY[SFK7]	软密钥	0x00000000
0x0020	SOFTPKEY[SPK0]	私钥	0x00000000
0x0024	SOFTPKEY[SPK1]	私钥	0x00000000
0x0028	SOFTPKEY[SPK2]	私钥	0x00000000
0x002C	SOFTPKEY[SPK3]	私钥	0x00000000
0x0030	SOFTPKEY[SPK4]	私钥	0x00000000
0x0034	SOFTPKEY[SPK5]	私钥	0x00000000
0x0038	SOFTPKEY[SPK6]	私钥	0x00000000
0x003C	SOFTPKEY[SPK7]	私钥	0x00000000
0x0040	SEC_KEY_CTL	安全密钥产生	0x00000000
0x0044	NSC_KEY_CTL	非安全密钥产生	0x00000000
0x0048	RNG	随机数发生器接口	0x00000000
0x004C	READ_CONTROL	密钥读取控制	0x00000000

表 344: KEYM 寄存器列表

78.4 寄存器描述

KEYM 的寄存器详细说明如下：

78.4.1 SOFTMKEY (0x0 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
KEY																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SOFTMKEY [31:0]

位域	名称	描述
31-0	KEY	密钥有 4 种加扰版本，加扰方式在同一颗芯片上可重复，不同芯片上不可重现。该组寄存器必须按从 0-7 的顺序写入，否则输出全 0。

SOFTMKEY 位域

78.4.2 SOFTPKEY (0x20 + 0x4 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
KEY																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SOFTPKEY [31:0]

位域	名称	描述
31-0	KEY	密钥由熔丝私钥，软件密钥，SRK 及系统安全状态派生出来。此密钥只可读取一次，再次读取则得到全 0。

SOFTPKEY 位域

78.4.3 SEC_KEY_CTL (0x40)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
LOCK_SEC_CTL	RSVD															SK_VAL	RSVD			SMK_SEL	RSVD			ZMK_SEL	RSVD			FMK_SEL	RSVD	KEY_SEL		
RW	N/A															RO	N/A			RW	N/A			RW	N/A			RW	N/A	RW		
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	0	0	0	

SEC_KEY_CTL [31:0]

位域	名称	描述
31	LOCK_SEC_CTL	禁止更改密钥设置
16	SK_VAL	会话密钥有效 0: 会话密钥未设置或不可用 1: 会话密钥有效
12	SMK_SEL	软密钥选择 0: 使用原始密钥 1: 使用加扰版本

位域	名称	描述
8	ZMK_SEL	电池域密钥选择（如有电池域） 0: 使用加扰版本 1: 使用原始密钥
4	FMK_SEL	熔丝对称密钥选择 0: 使用加扰版本 1: 使用另一加扰版本
2-0	KEY_SEL	安全状态对称密钥合成选择 bit0: 熔丝密钥, 0: 不参与, 1: 参与 bit1: 电池密钥, 0: 不参与, 1: 参与（如有电池域） bit2: 软密钥 key 0: 不参与, 1: 参与

SEC_KEY_CTL 位域

78.4.4 NSC_KEY_CTL (0x44)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
LOCK_NSC_CTL	RSVD														SK_VAL	RSVD				SMK_SEL	RSVD				ZMK_SEL	RSVD				FMK_SEL	RSVD	KEY_SEL		
	N/A														RO	N/A				RW	N/A				RW	N/A				RW	N/A	RW		
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	0	0	0			

NSC_KEY_CTL [31:0]

位域	名称	描述
31	LOCK_NSC_CTL	禁止更改密钥设置
16	SK_VAL	会话密钥有效 0: 会话密钥未设置或不可用 1: 会话密钥有效
12	SMK_SEL	软密钥选择 0: 使用原始密钥 1: 使用加扰版本
8	ZMK_SEL	电池域密钥选择（如有电池域） 0: 使用加扰版本 1: 使用原始密钥
4	FMK_SEL	熔丝对称密钥选择 0: 使用加扰版本 1: 使用另一加扰版本

位域	名称	描述
2-0	KEY_SEL	安全状态对称密钥合成选择 bit0: 熔丝密钥, 0: 不参与, 1: 参与 bit1: 电池密钥, 0: 不参与, 1: 参与 (如有电池域) bit2: 软密钥 key 0: 不参与, 1: 参与

NSC_KEY_CTL 位域

78.4.5 RNG (0x48)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																BLOCK_RNG_XOR	RSVD														RNG_XOR
N/A																RW	N/A														RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

RNG [31:0]

位域	名称	描述
16	BLOCK_RNG_XOR	禁止修改 RNG_XOR 位, 一旦置 1 不可清零, 直到下次系统复位 0: RNG_XOR 可修改 1: RNG_XOR 锁定
0	RNG_XOR	选择如何接收随机数 0: 替换软密钥 1: 和原有密钥异或

RNG 位域

78.4.6 READ_CONTROL (0x4C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																BLOCK_PK_READ	RSVD														BLOCK_SMK_READ
N/A																RW	N/A														RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

READ_CONTROL [31:0]

位域	名称	描述
16	BLOCK_PK_READ	禁止读取私钥，一旦置 1 不可清零，直到下次系统复位 0: 私钥可读取 1: 私钥不可读取
0	BLOCK_SMK_READ	禁止读取软密钥，一旦置 1 不可清零，直到下次系统复位 0: 密钥可读取 1: 密钥不可读取

READ_CONTROL 位域

79 电池域密钥模块 BKEY

本章节描述了电池域密钥模块 BKEY 的主要特性和功能。

79.1 特性总结

电池域密钥模块 BKEY 的主要特性：

- 支持 2 个 256 位密钥
- 密钥支持 ECC 校验
- 支持通过独立数据通路向加解密引擎输送密钥
- 支持在根据不同的安全模式输出不同密钥
- 支持密钥读保护和写保护
- 当安全规则破坏事件发生时，支持擦除密钥

79.2 功能描述

本章节描述电池域密钥模块 BKEY 的功能。

电池域密钥模块 BKEY 支持 2 个 256 位的密钥，分别存放在 KEY0_DATA0 ~ KEY0_DATA7，和 KEY1_DATA0 ~ KEY1_DATA7 中。

用户可以密钥初始化完成后对密钥进行读保护和写保护设置。ECC0 [WLOCK] 和 ECC1 [WLOCK] 位置 1 后，KEY0 和 KEY1 就不能再修改。ECC0 [RLOCK] 和 ECC1 [RLOCK] 位置 1 后，KEY0 和 KEY1 就不能再读取。密钥一旦设置为读保护，只有加解密引擎可以通过密钥模块的独立数据通路加载密钥，密钥对软件不再可见。

ECC0 和 ECC1 寄存器包含的密钥的 ECC 校验位，可以检测出三位错误。若 ECC 检验未通过，则密钥处于保护状态，输出被关闭，加解密引擎被禁止。

ECC 算法如下

```
uint16_t ecc(uint8_t * key)
{
    uint16_t res = 0;
    int i;
    uint8_t val = 0;
    for(i = 0; i < 32; i++)
        val = key[i];

```

```
    res = (val >> 0) & 0x1; res = (val >> 2) & 0x1; res = (val >> 4) & 0x1; res = (val >> 6) & 0x1;
```

```
    res = (val >> 0) & 0x2; res = (val >> 2) & 0x2; res = (val >> 4) & 0x2; res = (val >> 6) & 0x2;
```

```
    for (i = 0; i < 16; i++)
        int rnd = i / 2;
        int rem = i % 2;
```

```
    int val = 0;
```

```
    for (int j = 0; j < 256; j++)
        if ((j / (2 << rnd)) % 2 == rem)
            val = (key[j / 8] >> (j % 8)) & 0x1;
            res = val << i;
```

```
    return res;
}
```

注意：为防止恶意程序通过 ECC 获取密钥信息，在注入密钥之后务必打开读保护和写保护

非安全状态下，固定使用 KEY1。安全状态下，软件可以通过配置 SELECT 寄存器选择使用 KEY0 或者 KEY1。

- SELECT = 1'b0，使用 KEY0。
- SELECT = 1'b1，使用 KEY1。

79.3 BKEY 寄存器列表

BKEY 的寄存器列表如下：

BKEY base address: 0xF4248000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	KEY[0][DATA][0]	密钥 0	0x00000000
0x0004	KEY[0][DATA][1]	密钥 0	0x00000000
0x0008	KEY[0][DATA][2]	密钥 0	0x00000000
0x000C	KEY[0][DATA][3]	密钥 0	0x00000000
0x0010	KEY[0][DATA][4]	密钥 0	0x00000000
0x0014	KEY[0][DATA][5]	密钥 0	0x00000000
0x0018	KEY[0][DATA][6]	密钥 0	0x00000000
0x001C	KEY[0][DATA][7]	密钥 0	0x00000000
0x0020	KEY[1][DATA][0]	密钥 1	0x00000000
0x0024	KEY[1][DATA][1]	密钥 1	0x00000000
0x0028	KEY[1][DATA][2]	密钥 1	0x00000000
0x002C	KEY[1][DATA][3]	密钥 1	0x00000000
0x0030	KEY[1][DATA][4]	密钥 1	0x00000000
0x0034	KEY[1][DATA][5]	密钥 1	0x00000000
0x0038	KEY[1][DATA][6]	密钥 1	0x00000000
0x003C	KEY[1][DATA][7]	密钥 1	0x00000000
0x0040	ECC[KEY0]	密钥 0 配置与校验和	0x00000000
0x0044	ECC[KEY1]	密钥 1 配置与校验和	0x00000000
0x0048	SELECT	密钥选择	0x00000000

表 345: BKEY 寄存器列表

79.4 寄存器详细信息描述

BKEY 的寄存器详细说明如下:

79.4.1 KEY[DATA] (0x0 + 0x20 * n + 0x4 * m)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

KEY[DATA] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	密钥数据

KEY[DATA] 位域

79.4.2 ECC (0x40 + 0x4 * n)



31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
WLOCK	RLOCK	RSVD														ECC															
RW	RW	N/A														RW															
0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ECC [31:0]

位域	名称	描述
31	WLOCK	密钥 0 写保护 0: 允许写入 1: 禁止写入
30	RLOCK	密钥 0 读保护 0: 允许读取 1: 读出值为 0
15-0	ECC	密钥 0 的校验和

ECC 位域

79.4.3 SELECT (0x48)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																SELECT															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

SELECT [31:0]

位域	名称	描述
0	SELECT	选择两个密钥之一使用，密钥 0 只有安全状态可见。非安全状态下总是使用密钥 1，设置无关。 0: 选择密钥 0（限安全状态），但是非安全下总是使用密钥 0 1: 选择密钥 1

SELECT 位域

80 电源管理域安全管理器 PSEC

本章节描述电源管理域安全管理器 PSEC 的特性和功能。

80.1 特性总结

电源管理域安全管理器 PSEC 的主要特性：

- 管理芯片的安全生命周期
- 管理电源管理域和系统电源域安全状态
- 监测电源管理域和系统电源域的安全事件
- 发生异常时，采取措施保护敏感信息
- 向电池域通报安全事件

80.2 功能描述

本章节描述电源管理域安全管理器 PSEC 的功能。

80.2.1 芯片生命周期

根据芯片生命周期的不同阶段，对芯片内部信息的读写进行管理。安全生命周期 LIFECYCLE 有 4 位，在 OTP 中冗余设置，分为 A、B 两份设置。

芯片生命周期的 4 位，描述如下：

- LIFECYCLE = 4' b0000, CREATE, 保留。
- LIFECYCLE = 4' b0001, NONSEC, 芯片经过测试并向用户交付的状态，用户在此状态进行开发。
 - 芯片调试端口，JTAG 和 Debug 端口开放。
 - 测试功能开放。
 - BOOT ROM 的不执行安全启动，不验证用户代码镜像的签名。
 - 密钥管理器及其关联的几个模块使用 NONSEC 密钥。
- LIFECYCLE = 4' b0011, SECURE, 用户将敏感信息和代码注入系统，并对系统进行保护，防止功能遭到破坏。
 - 芯片调试端口，JTAG 和 Debug 端口关闭，调试鉴权成功后开放调试。
 - 测试功能禁止。
 - BOOT ROM 执行安全启动，验证镜像的签名。如果验证失败，则不会运行镜像。
 - 密钥管理器及其关联的几个模块使用 SEC 密钥。
- LIFECYCLE = 4' b0111, RETURN。该状态在保证用户信息不泄露的前提下重新允许测试功能。
 - 芯片调试端口，JTAG 和 Debug 端口重新打开。
 - 测试功能开放。
 - BOOT ROM 不执行安全启动，不验证用户代码镜像的签名。
 - 不再从 OTP 载入密钥。
- LIFECYCLE = 4' b1011, NONRET。禁止返厂测试，此状态的安全保护功能同安全状态，但是永久性禁止测试功能。
 - 在 SECURE 生命周期的基础上，芯片不再允许配置位返厂模式。
- LIFECYCLE = 4' b1111, SCRIBE。芯片废弃，销毁敏感信息，芯片在此状态下无法正常使用。
 - 密钥管理器及其关联的几个模块不能再从 OTP 载入密钥，电池域的密钥也会擦除。
 - ROM 不再引导系统。

注意：如果用户通过烧录 OTP 的 `DEBUG_DISABLE`、`JTAG_DISABLE` 和 `TCU_DISABLE` 位来强制关闭调试端口，`JTAG` 端口和测试端口。那么无论芯片处于哪个生命周期，都无法再重新打开这些端口。

除了读取 OTP，用户可以从系统安全监视器的 `LIFECYCLE` 寄存器读取芯片的当前生命周期状态：

- `LIFECYCLE[0]`，标志位置 1 表示未知生命周期。
- `LIFECYCLE[1]`，标志位置 1 表示生命周期为 `CREATE`。保留。
- `LIFECYCLE[2]`，标志位置 1 表示生命周期为 `NONSEC`。芯片开放。
- `LIFECYCLE[3]`，标志位置 1 表示生命周期为 `SECURE`。芯片安全。
- `LIFECYCLE[4]`，标志位置 1 表示生命周期为 `RETURN`。芯片返厂。
- `LIFECYCLE[5]`，标志位置 1 表示生命周期为 `NONRET`。芯片禁止返厂。
- `LIFECYCLE[6]`，标志位置 1 表示生命周期为 `SCRIBE`。芯片废弃。
- `LIFECYCLE[7]`，标志位置 1 表示生命周期为 `DEBATE`。冗余状态发生矛盾。

80.2.2 电源管理域系统电源域安全状态管理

电源管理域安全管理器可以配置并监测电源管理域和系统电源域外设的安全状态。电源管理域和系统电源域支持以下安全状态：

- `INSPECT`，用以对系统安全相关组件自检，该状态下密钥固定为 `1F1E1D1C1B1A191817161514131211100F0E0D0C`。
- `NONSEC`，此状态主要保护 HPM 已安装密钥和识别号等安全基础安全信息。
- `SECURE`，此状态主要保护客户安装的密钥等资产。
- `FAIL`，该状态会禁止硬件加解密引擎。

当芯片从电池域复位或者电源管理域复位中释放时，安全状态最先处于 `INSPECT` 状态，`BOOT ROM` 会根据 OTP 中芯片的 `LIFECYCLE` 位设置，配置电源管理域系统电源域为 `NONSEC` 或者 `SECURE` 状态。

- 如果当前芯片的生命周期为 `NONSEC`，那么设置电源管理域系统电源域的安全状态为 `NONSEC`；
- 如果当前芯片的生命周期为 `SEUCRE`，那么设置电源管理域系统电源域的安全状态为 `SECURE`；
- 如果当前芯片的生命周期为 `RETURN`，那么设置电源管理域系统电源域的安全状态为 `NONSEC`；
- 如果当前芯片的生命周期为 `NONRET`，那么设置电源管理域系统电源域的安全状态为 `SECURE`；
- 如果当前芯片的生命周期为其他状态，那么设置电源管理域系统电源域的安全状态为 `FAIL`；

片上的密钥模块，如密钥管理器，会根据电源管理域系统电源域安全状态，提供 `NONSEC` 或者 `SECURE` 两套密钥。而在其他的安全状态下，密钥管理器会封锁密钥。

芯片的系统电源域复位，不会复位电源管理域监视器的状态。

用户可以通过 `SECURE_STATE` 寄存器查询及配置电源管理域系统电源域的安全状态。

电源管理域安全管理器监视系统上若干安全相关的事件，有关具体事件列表，请查阅系统安全配置的相关章节。

注意，电源管理域安全管理器在 `SECURE` 状态和 `NONSEC` 状态下都可以监视并响应安全事件，并在安全事件发生时，将安全状态置为 `FAIL`。

用户可以通过 `VIOLATION_CONFIG` 寄存器配置监视器是否响应检测的安全事件：

- `NSC_VIO_CFG` 位域包含各个安全事件的响应使能位，置 0 表示对应的安全事件在 `NONSEC` 状态下，不视为破坏安全规则，置 1 表示对应的安全事件在 `NONSEC` 状态下，视为破坏安全规则。安全状态会因之转为 `FAIL`。
- `LOCK_NSC` 位为 `NONSEC` 配置锁定位，置 1 即锁定 `NSC_VIO_CFG` 位域
- `SEC_VIO_CFG` 位域包含各个安全事件的响应使能位，置 0 表示对应的安全事件在 `SECURE` 状态下，不视为破坏安全规则，置 1 表示对应的安全事件在 `SECURE` 状态下，视为破坏安全规则。安全状态会

因之转为 FAIL。

- LOCK_SEC 位为 SECURE 配置锁定位，置 1 即锁定 SEC_VIO_CFG 位域

用户可以通过 EVENT 寄存器的各个标志位，查询是否检测到安全事件。

当电源管理域安全状态为 FAIL 时，PSEC 会禁止敏感信息的访问，并且禁止加解密引擎。

80.2.3 安全事件通报

电源管理域和电池域各有一个安全管理器，独立运行，分别管理电源管理域系统电源域和电池域安全系统的状态。可以通过 ESCALATE_CONFIG 寄存器配置电源管理域安全监视器是否向电池域安全管理器通报安全事件，允许电池域的安全管理器作出相应保护。

- NSC_VIO_CFG 位域包含各个安全事件的通报使能，置 1 时，电池域处于 NONSEC 模式下，响应该安全事件。
- SEC_VIO_CFG 位域包含各个安全事件的通报使能，置 1 时，电池域处于 SECURE 模式下，响应该安全事件。

用户可以通过 EVENT 寄存器的各个标志位，查询是否发生安全事件通报。

80.3 PSEC 寄存器列表

PSEC 的寄存器列表如下：

PSEC base address: 0xF3144000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	SECURE_STATE	安全状态	0x00000000
0x0004	SECURE_STATE_CONFIG	安全状态机配置	0x00000000
0x0008	VIOLATION_CONFIG	安全违例配置	0x00000000
0x000C	ESCALATE_CONFIG	安全事件通报配置	0x00000000
0x0010	EVENT	事件通报状态	0x00000000
0x0014	LIFECYCLE	生命周期	0x00000000

表 346: PSEC 寄存器列表

80.4 PSEC 寄存器描述

PSEC 的寄存器详细说明如下：

80.4.1 SECURE_STATE (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD														ALLOW_NSC	ALLOW_SEC	RSVD							PMIC_FAIL	PMIC_NSC	PMIC_SEC	PMIC_INS	RSVD				
N/A														RO	RO	N/A							RW	RW	RW	RW	N/A				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x

SECURE_STATE [31:0]

位域	名称	描述
17	ALLOW_NSC	允许非安全状态 0: 系统安全状态不可进入或停留在非安全状态, 此时从 INSPECT 跳转到非安全状态的请求会使状态机进入失败状态 1: 系统安全状态允许进入或停留在非安全状态
16	ALLOW_SEC	允许非安全状态 0: 系统安全状态不可进入或停留在安全状态, 此时从 INSPECT 跳转到安全状态的请求会使状态机进入失败状态 1: 系统安全状态允许进入或停留在安全状态
7	PMIC_FAIL	状态机状态, 写 1 请求进入失效状态 0: 状态机不处于失败状态 1: 状态机处于失败状态
6	PMIC_NSC	状态机状态 0: 状态机不处于非安全状态 1: 状态机处于非安全状态
5	PMIC_SEC	状态机状态 0: 状态机不处于安全状态 1: 状态机处于安全状态
4	PMIC_INS	状态机状态 0: 状态机不处于检查状态 1: 状态机处于检查状态

SECURE_STATE 位域

80.4.2 SECURE_STATE_CONFIG (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												LOCK	RSVD	ALLOW_RESTART	
N/A																												RW	N/A	RW	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0

SECURE_STATE_CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
3	LOCK	状态机允许恢复锁定, 锁定后锁定位会一同锁定, 直至下一次复位 0: 未锁定, 允许配置修改 1: 锁定, 配置不可更改

位域	名称	描述
0	ALLOW_RESTART	允许状态机从 FAIL 回到 INSPECT 0: 不允许, 只可以通过复位恢复状态机 1: 允许, 软件可以把状态机从 FAIL 切换至 INSPECT

SECURE_STATE_CONFIG 位域

80.4.3 VIOLATION_CONFIG (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK_NSC	NSC_VIO_CFG														LOCK_SEC	SEC_VIO_CFG															
RW	RW														RW	RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIOLATION_CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
31	LOCK_NSC	事件非安全状态违例配置锁定, 锁定后锁定位会一同锁定, 直至下一次复位 0: 未锁定, 允许配置修改 1: 锁定, 配置不可更改
30-16	NSC_VIO_CFG	配置事件是否作为非安全状态事件向电池域 (如有电池域) 违例, 每一位代表一个事件 0: 事件不向电池域违例 1: 事件向电池域违例
15	LOCK_SEC	事件安全状态违例配置锁定, 锁定后锁定位会一同锁定, 直至下一次复位 0: 未锁定, 允许配置修改 1: 锁定, 配置不可更改
14-0	SEC_VIO_CFG	配置事件是否作为安全状态事件向电池域 (如有电池域) 违例, 每一位代表一个事件 0: 事件不向电池域违例 1: 事件向电池域违例

VIOLATION_CONFIG 位域

80.4.4 ESCALATE_CONFIG (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK_NSC	NSC_VIO_CFG															LOCK_SEC	SEC_VIO_CFG														
RW	RW															RW	RW														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ESCALATE_CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
31	LOCK_NSC	事件非安全状态通报配置锁定，锁定后锁定位会一同锁定，直至下一次复位 0: 未锁定，允许配置修改 1: 锁定，配置不可更改
30-16	NSC_VIO_CFG	配置事件是否作为非安全状态事件向电池域（如有电池域）通报，每一位代表一个事件 0: 事件不向电池域通报 1: 事件向电池域通报
15	LOCK_SEC	事件安全状态通报配置锁定，锁定后锁定位会一同锁定，直至下一次复位 0: 未锁定，允许配置修改 1: 锁定，配置不可更改
14-0	SEC_VIO_CFG	配置事件是否作为安全状态事件向电池域（如有电池域）通报，每一位代表一个事件 0: 事件不向电池域通报 1: 事件向电池域通报

ESCALATE_CONFIG 位域

80.4.5 EVENT (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EVENT																RSVD										PMIC_ESC_NSC		PMIC_ESC_SEC		RSVD	
RO																N/A										RO	RO	N/A			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

EVENT [31:0]

位域	名称	描述
31-16	EVENT	事件状态，每一位代表一个事件，1 表示发生该事件 9 位：TCK 出现翻转 8 位：JTAG 出现操作 7 位：CPU1 正在进入或处于调试状态（如有 CPU1） 6 位：CPU0 正在进入或处于调试状态 5 位：电源域看门狗复位（如果该监视器位于电源域） 4 位：电源域电压过低 3 位：毛刺监测 1 检出毛刺 2 位：毛刺监测 0 检出毛刺 1 位：时钟监测 1 检出异常 0 位：时钟监测 0 检出异常
3	PMIC_ESC_NSC	非安全状态事件通报 0：无事件通报 1：事件通报给电池域
2	PMIC_ESC_SEC	安全状态事件通报 0：无事件通报 1：事件通报给电池域（如有电池域）

EVENT 位域

80.4.6 LIFECYCLE (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																								LIFECYCLE							
N/A																															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

LIFECYCLE [31:0]

位域	名称	描述
7-0	LIFECYCLE	生命周期 7 位：矛盾， 6 位：销毁， 5 位：禁止返厂， 4 位：返厂， 3 位：安全， 2 位：非安全， 1 位：生产， 0 位：未知

LIFECYCLE 位域

81 电源管理域监视器 PMON

本章节描述了电源管理域监视器 PMON 的主要特性和功能。

81.1 特性总结

电源管理域监视器 PMON 是电源管理域安全管理器的一部分，它可以用来配置电源管理域的供电和时钟监视电路，它的主要特性：

- 2 个毛刺检测电路
- 2 个时钟故障检测电路
- 支持产生中断

81.2 功能描述

本章节描述电源管理域监视器 PMON 的功能。

81.2.1 芯片生命周期

电源管理域监视器包含电源和时钟故障检测电路，检测电路的作用是监测电源和时钟上意外注入的毛刺，并通知安全管理器。

电源管理域监视器包含 2 个独立的电源毛刺检测模块和 2 个独立的时钟故障检测模块。

- 毛刺检测模块检测 VPMC 引脚上的电源输入以及 OSC24M 的时钟噪声
- 时钟故障检测模块检测外部时钟 OSC24M 或内部 RC24M 振荡器

MONITOR.GLITCH0 和 MONITOR.GLITCH1 分别对应 2 个电源毛刺检测模块，通过各自的 CONTROL 寄存器进行配置：

- CONTROL[ENABLE] 位置 0 时，检测模块关闭，置 1 时检测模块进行监测。
- CONTROL[ACTIVE] 位置 0 时，设置为被动检测，置 1 时，设置为主动检测

MONITOR.CLOCKC0 和 MONITOR.CLOCKC1 分别对应 2 个时钟故障检测模块，通过各自的 CONTROL 寄存器进行配置：

- CONTROL[ENABLE] 位置 0 时，检测模块关闭，置 1 时检测模块进行监测。

各个检测模块可以独立地检测电源毛刺或者时钟故障，并在发现异常时，作为安全事件通知电源管理域安全管理器 PSEC，PSEC 会根据配置予以响应。

81.2.2 中断

电源监视器也可以配置在检测到电源毛刺或者时钟故障时生成中断请求。

IRQ_ENABLE 寄存器包含了相应的中断使能位。

IRQ_FLAG 寄存器可以查询中断的标志位。

81.3 PMON 寄存器列表

PMON 的寄存器列表如下：

PMON base address: 0xF3148000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	MONITOR[GLITCH0][CONTROL]	时钟和电源毛刺检测器 0 设置	0x00000000
0x0004	MONITOR[GLITCH0][STATUS]	时钟和电源毛刺检测器 0 状态	0x00000000
0x0008	MONITOR[GLITCH1][CONTROL]	时钟和电源毛刺检测器 1 设置	0x00000000
0x000C	MONITOR[GLITCH1][STATUS]	时钟和电源毛刺检测器 1 状态	0x00000000
0x0010	MONITOR[CLOCK0][CONTROL]	时钟停止检测器 0 设置	0x00000000
0x0014	MONITOR[CLOCK0][STATUS]	时钟停止检测器 0 状态	0x00000000
0x0018	MONITOR[CLOCK1][CONTROL]	时钟停止检测器 1 设置	0x00000000
0x001C	MONITOR[CLOCK1][STATUS]	时钟停止检测器 1 状态	0x00000000
0x0040	IRQ_FLAG		0x00000000
0x0044	IRQ_ENABLE		0x00000000

表 347: PMON 寄存器列表

81.4 PMON 寄存器描述

PMON 的寄存器详细说明如下：

81.4.1 MONITOR[CONTROL] (0x0 + 0x8 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																										ACTIVE	RSVD		ENABLE		
N/A																										RW	N/A		RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	

MONITOR[CONTROL] [31:0]

位域	名称	描述
4	ACTIVE	检测器工作模式选择。 0: 被动模式 1: 主动模式
0	ENABLE	使能检测器 0: 检测器关闭 1: 检测器运行

MONITOR[CONTROL] 位域

81.4.2 MONITOR[STATUS] (0x4 + 0x8 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															FLAG
N/A																															RW

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

MONITOR[STATUS] [31:0]

位域	名称	描述
0	FLAG	检测器状态 0: 正常 1: 异常

MONITOR[STATUS] 位域

81.4.3 IRQ_FLAG (0x40)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												FLAG			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

IRQ_FLAG [31:0]

位域	名称	描述
3-0	FLAG	中断标志，写 1 清 0: 为发生中断 1: 发生中断

IRQ_FLAG 位域

81.4.4 IRQ_ENABLE (0x44)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												ENABLE			
N/A																												RW			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

IRQ_ENABLE [31:0]

位域	名称	描述
3-0	ENABLE	中断使能，每一位控制一个检测器 0: 禁止中断 1: 使能中断

IRQ_ENABLE 位域

82 电池备份域安全管理器 BSEC

本章节描述了电池备份域安全管理器 BSEC 的主要特性和功能。

82.1 特性总结

电池备份域安全管理器 BSEC 的主要特性：

- 管理电池备份域的安全状态
- 对不同安全状态制定不同安全规则
- 监测电池备份域的安全事件
- 发生安全事件时，采取措施保护敏感信息
- 支持向电源管理域安全管理器 PSEC 通报安全事件

82.2 功能描述

本章节描述电池备份域安全管理器 BSEC 的功能。

82.2.1 电池备份域安全状态管理

电池备份域安全管理器可以配置并监测电池备份域外设的安全状态。电池备份域支持以下安全状态：

- INSPECT
- NONSEC
- SECURE
- FAIL

用户可以通过 `SECURE_STATE` 寄存器查询及配置电池备份域的安全状态。

电池备份域的安全状态，由用户软件配置。当芯片从电池备份域上电复位 (VBAT POR) 中释放时，最先处于 INSPECT 状态，用户可以按照需要，在初始化电池备份域密钥模块后，配置电池备份域安全状态为 NONSEC 或者 SECURE 状态。

一旦电池备份域的安全状态及其监视器配置完成，除非发生电池备份域上电复位 (VBAT POR)，即使发生电源域或核心域的复位，甚至电源域核心域掉电，其工作都不受影响。

注意，电池备份域安全管理器在 SECURE 状态和 NONSEC 状态下都可以监视并响应安全事件，并在安全事件发生时，将安全状态置为 FAIL。

用户可以通过 `VIOLATION_CONFIG` 寄存器配置监视器是否响应检测的安全事件：

- `NSC_VIO_CFG` 位域包含各个安全事件的响应使能位，置 0 表示对应的安全事件在 NONSEC 状态下，不视为破坏安全规则，置 1 表示对应的安全事件在 NONSEC 状态下，视为破坏安全规则。安全状态会因之转为 FAIL。
- `LOCK_NSC` 位为 NONSEC 配置锁定位，置 1 即锁定 `NSC_VIO_CFG` 位域
- `SEC_VIO_CFG` 位域包含各个安全事件的响应使能位，置 0 表示对应的安全事件在 SECURE 状态下，不视为破坏安全规则，置 1 表示对应的安全事件在 SECURE 状态下，视为破坏安全规则。安全状态会因之转为 FAIL。
- `LOCK_SEC` 位为 SECURE 配置锁定位，置 1 即锁定 `SEC_VIO_CFG` 位域

用户可以通过 `EVENT` 寄存器的各个标志位，查询是否检测到安全事件。

当电池备份域安全状态为 FAIL 时，BSEC 清除电池备份域内存储的密钥。

82.2.2 安全事件通报

本产品支持 2 套安全管理器：电池备份域安全管理器和电源管理域安全管理器，分别反映了电池备份域核心域和电源管理域安全系统的状态。这些不同区域安全系统的状态是相互独立的，其中一个安全状态转为 **FAIL** 并不影响其他的安全状态。用户可以 **ESCALATE_CONFIG** 寄存器配置电池备份域安全监视器是否向电源域安全管理器通报安全事件，一旦设置通报，在检测到安全事件时，全部安全管理器的安全状态都会转为 **FAIL**

- **NSC_VIO_CFG** 位域包含各个安全事件的通报使能位，置 1 时，**NONSEC** 模式下，安全管理器会通报对应安全事件
- **SEC_VIO_CFG** 位域包含各个安全事件的通报使能位，置 1 时，**SECURE** 模式下，安全管理器会通报对应安全事件

用户可以通过 **EVENT** 寄存器的各个标志位，查询是否发生安全事件通报。

82.3 BSEC 寄存器列表

BSEC 的寄存器列表如下：

BSEC base address: 0xF4240000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	SECURE_STATE	安全状态	0x00000000
0x0004	SECURE_STATE_CONFIG	安全状态机配置	0x00000000
0x0008	VIOLATION_CONFIG	安全违例配置	0x00000000
0x000C	ESCALATE_CONFIG	安全事件通报配置	0x00000000
0x0010	EVENT	事件通报状态	0x00000000

表 348: BSEC 寄存器列表

82.4 BSEC 寄存器描述

BSEC 的寄存器详细说明如下：

82.4.1 SECURE_STATE (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD														ALLOW_NSC	ALLOW_SEC	RSVD										BATT_FAIL	BATT_NSC	BATT_SEC	BATT_INS		
N/A														RO	RO	N/A										RW	RW	RW	RW		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

SECURE_STATE [31:0]

位域	名称	描述
17	ALLOW_NSC	允许非安全状态 0: 系统安全状态不可进入或停留在非安全状态, 此时从 INSPECT 跳转到非安全状态的请求会使状态机进入失败状态 1: 系统安全状态允许进入或停留在非安全状态
16	ALLOW_SEC	允许非安全状态 0: 系统安全状态不可进入或停留在安全状态, 此时从 INSPECT 跳转到安全状态的请求会使状态机进入失败状态 1: 系统安全状态允许进入或停留在安全状态
3	BATT_FAIL	状态机状态, 写 1 请求进入失效状态 0: 状态机不处于失败状态 1: 状态机处于失败状态
2	BATT_NSC	状态机状态 0: 状态机不处于非安全状态 1: 状态机处于非安全状态
1	BATT_SEC	状态机状态 0: 状态机不处于安全状态 1: 状态机处于安全状态
0	BATT_INS	状态机状态 0: 状态机不处于检查状态 1: 状态机处于检查状态

SECURE_STATE 位域

82.4.2 SECURE_STATE_CONFIG (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																												LOCK	RSVD	ALLOW_RESTART	
N/A																												RW	N/A		RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	

SECURE_STATE_CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
3	LOCK	状态机允许恢复锁定, 锁定后锁定位会一同锁定, 直至下一次复位 0: 未锁定, 允许配置修改 1: 锁定, 配置不可更改

位域	名称	描述
0	ALLOW_RESTART	允许状态机从 FAIL 回到 INSPECT 0: 不允许, 只可以通过复位恢复状态机 1: 允许, 软件可以把状态机从 FAIL 切换至 INSPECT

SECURE_STATE_CONFIG 位域

82.4.3 VIOLATION_CONFIG (0x8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK_NSC	NSC_VIO_CFG														LOCK_SEC	SEC_VIO_CFG															
RW	RW														RW	RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIOLATION_CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
31	LOCK_NSC	事件非安全状态违例配置锁定, 锁定后锁定位会一同锁定, 直至下一次复位 0: 未锁定, 允许配置修改 1: 锁定, 配置不可更改
30-16	NSC_VIO_CFG	配置事件是否作为非安全状态事件向电池域违例, 每一位代表一个事件 0: 事件不向电池域违例 1: 事件向电池域违例 位 0: 检测到毛刺 位 1: 时钟停止 位 2: 侵入检测 位 4: 单向计数器满
15	LOCK_SEC	事件安全状态违例配置锁定, 锁定后锁定位会一同锁定, 直至下一次复位 0: 未锁定, 允许配置修改 1: 锁定, 配置不可更改

位域	名称	描述
14-0	SEC_VIO_CFG	配置事件是否作为安全状态事件向电池域违例，每一位代表一个事件 0: 事件不向电池域违例 1: 事件向电池域违例 位 0: 检测到毛刺 位 1: 时钟停止 位 2: 侵入检测 位 4: 单向计数器满

VIOLATION_CONFIG 位域

82.4.4 ESCALATE_CONFIG (0xC)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK_NSC	NSC_VIO_CFG														LOCK_SEC	SEC_VIO_CFG															
RW	RW														RW	RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESCALATE_CONFIG [31:0]

位域	名称	描述
31	LOCK_NSC	事件非安全状态通报配置锁定，锁定后锁定位会一同锁定，直至下一次复位 0: 未锁定，允许配置修改 1: 锁定，配置不可更改
30-16	NSC_VIO_CFG	配置事件是否作为非安全状态事件向电池域通报，每一位代表一个事件 0: 事件不向电池域通报 1: 事件向电池域通报 位 0: 检测到毛刺 位 1: 时钟停止 位 2: 侵入检测 位 4: 单向计数器满
15	LOCK_SEC	事件安全状态通报配置锁定，锁定后锁定位会一同锁定，直至下一次复位 0: 未锁定，允许配置修改 1: 锁定，配置不可更改

位域	名称	描述
14-0	SEC_VIO_CFG	配置事件是否作为安全状态事件向电池域通报，每一位代表一个事件 0: 事件不向电池域通报 1: 事件向电池域通报 位 0: 检测到毛刺 位 1: 时钟停止 位 2: 侵入检测 位 4: 单向计数器满

ESCALATE_CONFIG 位域

82.4.5 EVENT (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
EVENT																RSVD																BATT_ESC_NSC	BATT_ESC_SEC
RO																N/A																RO	RO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0		

EVENT [31:0]

位域	名称	描述
31-16	EVENT	事件状态，每一位代表一个事件，1 表示发生该事件 位 0: 检测到毛刺 位 1: 时钟停止 位 2: 侵入检测 位 4: 单向计数器满
1	BATT_ESC_NSC	非安全状态事件通报 0: 无事件通报 1: 事件通报给电池域
0	BATT_ESC_SEC	安全状态事件通报 0: 无事件通报 1: 事件通报给电池域

EVENT 位域

83 电池备份域监视器 BMON

本章节描述了电池备份域监视器 BMON 的主要特性和功能。

83.1 特性总结

电池备份域监视器 BMON 是电池备份域安全管理器的一部分，它可以用来配置电池备份域的供电和时钟监视电路，它的主要特性：

- 1 套毛刺检测电路
- 1 套时钟故障检测电路
- 禁止测试

83.2 功能描述

本章节描述电池备份域监视器 BMON 的功能。

83.2.1 芯片生命周期

电池备份域监视器包含电源和时钟故障检测电路，这些检测电路的作用是防止攻击者通过在电源和时钟上恶意注入毛刺来使安全模块失效。

电池备份域监视器包含 1 套电源毛刺检测模块和 1 套时钟故障检测模块。

- 毛刺检测模块检测 VPMC 引脚上的电源输入以及 OSC32K 的时钟噪声
- 时钟故障检测模块检测外部时钟 OSC32K

MONITOR.GLITCH0 对应电源毛刺检测模块，可以通过 CONTROL 寄存器进行配置：

- CONTROL[ENABLE] 位置 0 时，检测模块关闭，置 1 时检测模块打开。
- CONTROL[ACTIVE] 位置 0 时，设置为被动检测，置 1 时，设置为主动检测

MONITOR.CLOCK0 对应时钟故障检测模块，可以通过 CONTROL 寄存器进行配置：

- CONTROL[ENABLE] 位置 0 时，检测模块关闭，置 1 时检测模块打开。

检测模块在发现异常时，作为安全事件通知电池备份域安全管理器 BSEC，BSEC 会根据配置予以响应。

83.2.2 测试端口配置

软件可通过设置电池备份域监视器的 TSET_MODE 寄存器的 DISABLE 可以用来主动禁止测试，以防止通过测试模式获取电池域写入的密钥相关信息。该设置寄存器状态保留在电池备份域，具有自锁定功能，该设置的复位条件和电池内存储的密钥相同。

83.3 BMON 寄存器列表

BMON 的寄存器列表如下：

BMON base address: 0xF424C000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	MONITOR[GLITCH0][CONTROL]	时钟和电源毛刺检测器 0 设置	0x00000000
0x0004	MONITOR[GLITCH0][STATUS]	时钟和电源毛刺检测器 0 状态	0x00000000
0x0010	MONITOR[CLOCK0][CONTROL]	时钟停止检测器 0 设置	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0014	MONITOR[CLOCK0][STATUS]	时钟停止检测器 0 状态	0x00000000

表 349: BMON 寄存器列表

83.3.1 BMON 寄存器描述

BMON 的寄存器详细说明如下：

83.3.2 MONITOR[CONTROL] (0x0 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD																												ACTIVE	RSVD			ENABLE
N/A																												RW	N/A			RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0		

MONITOR[CONTROL] [31:0]

位域	名称	描述
4	ACTIVE	检测器工作模式选择。 0: 被动模式 1: 主动模式
0	ENABLE	使能检测器 0: 检测器关闭 1: 检测器运行

MONITOR[CONTROL] 位域

83.3.3 MONITOR[STATUS] (0x4 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																															FLAG
N/A																															RW
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

MONITOR[STATUS] [31:0]

位域	名称	描述
0	FLAG	检测器状态 0: 正常 1: 异常

MONITOR[STATUS] 位域

84 侵入检测模块 TAMP

本章节描述了侵入检测模块 TAMP 的主要特性和功能。

84.1 特性总结

侵入检测模块 TAMP 是电池备份域安全管理器的一部分，它的主要特性：

- 支持多达 8 个侵入检测引脚
- 支持主动或被动侵入检测
- 支持侵入检测引脚配置数字滤波器
- 支持主动侵入检测配置多项式

84.2 功能描述

本章节描述侵入检测模块 TAMP 的功能。

84.2.1 侵入检测引脚配置

侵入检测模块支持多达 8 个侵入检测引脚。这 8 个引脚，最多可以配置为 4 对主动侵入检测引脚，或者 8 个被动侵入检测引脚。

用户需要通过 TAMPx_CONTROL [ENABLE] 位打开侵入检测功能。

用户通过 TAMPx_CONTROL[ACTIVE] 位，配置侵入检测引脚的工作模式，

- 置 0 时，为被动模式，即 TAMP[2*x] 和 TAMP[2*x + 1] 这两个引脚都为被动侵入检测引脚
- 置 1 时，为主动模式。即 TAMP[2*x] 和 TAMP[2*x + 1] 这两个引脚组成一对主动侵入引脚

被动侵入检测模式是指，成对的 2 个 TAMP 引脚都作为输入引脚，监测侵入信号。可以通过 TAMPx_CONTROL [VALUE] 位配置侵入检测引脚的常态电平：

- 置 0 时，引脚检测到低电平代表正常，高电平代表侵入事件
- 置 1 时，引脚检测到高电平代表正常，低电平代表侵入事件

主动侵入检测模式是指，成对的 2 个 TAMPER 引脚一个作为输出，另一个作为输入。输出引脚持续输出特定模式的序列，输入引脚持续监测，当收到数据序列与输出序列不一致时，代表侵入事件发生。

用户可以通过 TAMPx_POLY 寄存器配置输出数据序列的多项式，TAMPx_POLY 寄存器只能写一次，写入后自动打开寄存器读保护。

侵入检测引脚可以配置数字滤波器，TAMPx_CONTROL [BYPASS] 位置 0，表示打开数字滤波器。TAMPx_CONTROL [FLITER] 位可以配置滤波器的长度。

TAMPx_CONTROL [LOCK] 位可以锁定寄存器的配置，一旦把该位置 1，寄存器配置只有到下一次电池备份域复位后，才能再更改。将电池备份域断电均可复位侵入检测模块以及锁定寄存器，缺省状态下 RESETN 引脚也可以复位侵入检测模块以及锁定寄存器，软件把 POR_CONFIG[RETENTION] 位置 1 后，侵入检测模块以及锁定寄存器则不受 RESETN 引脚影响。

84.2.2 中断

一旦检测到侵入事件，TAMP_FLAG 寄存器的对应标志位会置 1，在侵入信号消除后，对标志位写 1 可以清除标志位。

用户通过配置 IRQ_EN 寄存器，来打开 TAMPER 的中断，在 TAMP_FLAG 寄存器内的标志位置 1 时，如果对应的 IRQ_EN 位也置 1，就能生成中断。IRQ_EN [LOCK] 位可以锁定寄存器的配置，一旦把该位置 1，寄存器配置只有到下一次电池备份域上电复位 VBAT_POR 后，才能再更改。

84.3 TAMP 寄存器列表

TAMP 的寄存器列表如下：

TAMP base address: 0xF4250000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	TAMP[TAMP0][CONTROL]	侵入检测 0 控制寄存器	0x00000000
0x0004	TAMP[TAMP0][POLY]	侵入检测 0LFSR 多项式	0x00000000
0x0008	TAMP[TAMP0][LFSR]	侵入检测 0LFSR 移位寄存器	0x00000000
0x0010	TAMP[TAMP1][CONTROL]	侵入检测 1 控制寄存器	0x00000000
0x0014	TAMP[TAMP1][POLY]	侵入检测 1LFSR 多项式	0x00000000
0x0018	TAMP[TAMP1][LFSR]	侵入检测 1LFSR 移位寄存器	0x00000000
0x0020	TAMP[TAMP2][CONTROL]	侵入检测 2 控制寄存器	0x00000000
0x0024	TAMP[TAMP2][POLY]	侵入检测 2LFSR 多项式	0x00000000
0x0028	TAMP[TAMP2][LFSR]	侵入检测 2LFSR 移位寄存器	0x00000000
0x0030	TAMP[TAMP3][CONTROL]	侵入检测 3 控制寄存器	0x00000000
0x0034	TAMP[TAMP3][POLY]	侵入检测 3LFSR 多项式	0x00000000
0x0038	TAMP[TAMP3][LFSR]	侵入检测 3LFSR 移位寄存器	0x00000000
0x0080	TAMP_FLAG	侵入检测标志	0x00000000
0x0084	IRQ_EN	侵入检测中断使能	0x00000000

表 350: TAMP 寄存器列表

84.4 TAMP 寄存器描述

TAMP 的寄存器详细说明如下：

84.4.1 TAMP[CONTROL] (0x0 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK	RSVD										BYPASS	FILTER				RSVD						VALUE	SPEED				RSVD	RECOVER	ACTIVE	ENABLE	
RW	N/A										RW	RW				N/A						RW	RW				N/A	RW	RW	RW	
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0

TAMP[CONTROL] [31:0]

位域	名称	描述
31	LOCK	锁定侵入检测设置 0: 设置可以更改 1: 设置不可更改
20	BYPASS	旁路告警滤波器 0: 使用滤波器 1: 不使用滤波器
19-16	FILTER	滤波器长度 0: 1 个周期 1: 2 个周期 2: 4 个周期 ...
9-8	VALUE	被动模式下的期望值 位 0: 低位期望值 位 1: 高位期望值
7-4	SPEED	主动模式下变换速度 0: 1 次/秒 1: 2 次/秒 ... 15: 32768 次/秒
2	RECOVER	LFSR 出现 0 值时自动恢复 0: 不自动恢复 1: 自动恢复
1	ACTIVE	模式选择 0: 被动模式 1: 主动模式
0	ENABLE	使能 0: 禁止 1: 工作

TAMP[CONTROL] 位域

84.4.2 TAMP[POLY] (0x4 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
POLY																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAMP[POLY] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	POLY	主动模式下的反馈多项式，寄存器只能一次性写入，写入后读出值为 1。 多项式示例：0x80200003, 0x3ACB3D2D

TAMP[POLY] 位域

84.4.3 TAMP[LFSR] (0x8 + 0x10 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LFSR																WO															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAMP[LFSR] [31:0]

位域	名称	描述
31-0	LFSR	主动模式下用于输出的移位寄存器，该寄存器只可写入，读出值为 0

TAMP[LFSR] 位域

84.4.4 TAMP_FLAG (0x80)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																FLAG															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAMP_FLAG [31:0]

位域	名称	描述
11-0	FLAG	侵入标志位，每位代表一个侵入检测引脚，写 1 清注意，只有侵入检测不到错误时，标志才有可能被清掉。

TAMP_FLAG 位域

84.4.5 IRQ_EN (0x84)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
LOCK	RSVD																				IRQ_EN															

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
RW	N/A																				RW															
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

IRQ_EN [31:0]

位域	名称	描述
31	LOCK	锁定中断使能标志 0: 允许更新中断使能 1: 不允许修改中断使能
11-0	IRQ_EN	中断使能，每一位控制一个侵入检测引脚 0: 禁止中断 1: 使能中断

IRQ_EN 位域

85 单调计数器 MONO

本章节描述了单调计数器 MONO 的主要特性和功能。

85.1 特性总结

单调计数器 MONO 的主要特性：

- 48 位单调计数器
- 16 位高位值，由 OTP 载入

85.2 功能描述

单调计数器模块支持一个 48 位的单调计数器，计数器的值保存在 MONOL 和 MONOH 两个寄存器中。任何对 MONOL 和 MONOH 寄存器的写操作，都会使单调计数器加 1。

单调计数器位于电池备份域，因此，只有 VBAT 上电复位 VBAT_POR 能重置这个计数器。如果用户使用独立的电池对 VBAT 供电，那么在电池的耗尽或被人为拔除前，单调计数器可以保证提供一个单调递增，且不重复的计数，并且此计数器和其他电池备份域外设一样，在芯片系统电源域，电源管理域掉电时，也能保持工作。

单调计数器溢出视作为电池备份域安全事件之一，支持生成对应中断。

单调计数器还支持 16 位高位值 EPOCH[15:0]，从 OTP 载入，可由 MONOH[31:16] 读取。用户可以在发生特殊事件时，通过烧录 OTP，防止计数器出现重复的数值。

85.3 MONO 寄存器列表

MONO 的寄存器列表如下：

MONO base address: 0xF4254000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0000	MONOL	单向计数器低位	0x00000000
0x0004	MONOH	单向计数器高位	0x00000000

表 351: MONO 寄存器列表

85.3.1 MONO 寄存器描述

MONO 的寄存器详细说明如下：

85.3.2 MONOL (0x0)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
COUNTER																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MONOL [31:0]

位域	名称	描述
31-0	COUNTER	单向计数器低位，写入该寄存器会导致计数器加 1

MONOL 位域

85.3.3 MONOH (0x4)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EPOCH																COUNTER															
RW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MONOH [31:0]

位域	名称	描述
31-16	EPOCH	熔丝高位值
15-0	COUNTER	单向计数器高位，写入该寄存器会导致计数器加 1

MONOH 位域

86 系统调试概述

本章节介绍了本产品的调式模块。

Debug 调试系统符合 The RISC-V Debug Specification, Version 0.13 规范。Debug 调试系统包括 JTAG 接口转换模块 (DTM) 和调试模块 (DM) 2 部分。DTM 通过标准 JTAG 接口对接外部调试器, 可以把 JTAG 上收到的调试指令转换成对 DM 模块的读写访问。调试模块 DM 集成了调试功能, 可以暂停或者恢复 CPU 的运行, 产生复位, 以及访问片上资源。

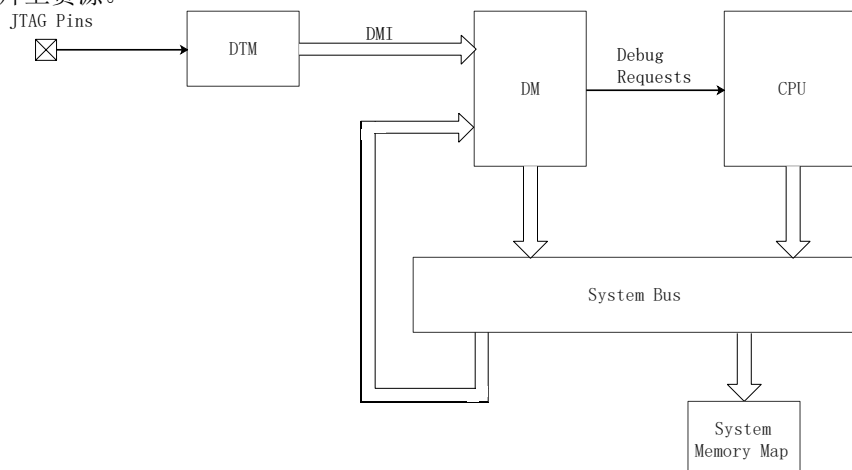


图 152: 调试系统框图

Debug 系统特性如下:

- 支持 4 线 JTAG 接口, 符合 IEEE Std 1149.1
- 支持片外调试器通过 JTAG 接口转换模块连接 Debug 调试模块
- 支持处理器通过系统地址映射访问 Debug 调试模块
- 支持 2 个硬件断点
- 支持单步调试
- 支持 System Bus Access, 调试接口可以作为总线主设备, 可以不打断内核运行直接访问片上资源
- 支持 Debug 安全机制, 可以开放, 关闭或者锁定 Debug 调试接口, 当 Debug 被锁定时, 用户需要通过安全码解锁。

本产品的 JTAG ID 为 0x1000563d。

87 调试传输模块 DTM

调试传输模块 (DTM)

该模块符合 RISC-V 0.13 版的定义，支持 IEEE1149.1 所定义的 JTAG 接口。指令长度为 5 位。

87.1 DTM 指令

INSTRUCTION 列表如下：

值	名称	描述	数据宽度
0x00	USERCODE	芯片识别号	32
0x01	IDCODE	芯片识别号	32
0x08	CLAMP	CLAMP 指令	404
0x09	EXTEST	EXTEST 指令	404
0x0A	SAMPLE/PRELOAD	SAMPLE/PRELOAD 指令	404
0x0B	HIGHZ	HIGHZ 指令	1
0x0F	AUTHEN	调试认证指令	32
0x10	DTMCS	DTM 控制寄存器	32
0x11	DMI	DMI 调试接口	41
0x1F	BYPASS	BYPASS 指令	1

表 352: DTM 指令列表

87.2 DTM 指令描述

INSTRUCTION 的详细说明如下：

87.2.1 USERCODE (0x0)

位域	名称	访问	描述
31-0	USERCODE	RO	芯片型号识别号

USERCODE 位域

87.2.2 IDCODE (0x1)

位域	名称	访问	描述
31-0	IDCODE	RO	用于调试系统识别号

IDCODE 位域

87.2.3 CLAMP (0x8)

位域	名称	访问	描述
403-0	BOUNDARY	RO	参阅 IEEE1149.1

位域	名称	访问	描述
----	----	----	----

CLAMP 位域

87.2.4 EXTEST (0x9)

位域	名称	访问	描述
403-0	BOUNDRY	RO	参阅 IEEE1149.1

EXTEST 位域

87.2.5 SAMPLE/PRELOAD (0xA)

位域	名称	访问	描述
403-0	BOUNDRY	RO	参阅 IEEE1149.1

SAMPLE/PRELOAD 位域

87.2.6 HIGHZ (0xB)

位域	名称	访问	描述
0	BYPASS	RO	参阅 IEEE1149.1

HIGHZ 位域

87.2.7 AUTHEN (0xF)

位域	名称	访问	描述
31-0	AUTH	RW	调试认证指令，调试认证需要进行 8 次数据交换。前 4 次将 128 位管芯跟踪数据传输到芯片外面，后四次输入 128 位调试密钥。

AUTHEN 位域

87.2.8 DTMCS (0x10)

位域	名称	访问	描述
17	DMIHARDRESET	W1	写 1 会复位 DTM，清除之前的访问状态。通常，只有在当前访问不可能完成的情况下（例如：访问过程中发生了复位）才使用这一位。
16	DMIRESET	W1	写 1 清除错误标志，使 DTM 重试或结束一个访问。
14-12	IDLE	RO	为调试器提供信息，通知调试器 DMI 扫描后在 RunTest/Idle 中需停留的周期数，以减少繁忙的情况。

位域	名称	访问	描述
11-10	DMISTAT	RO	DMI 接口状态 0: 无错误 1: 保留 2: 操作数错误 3: DMI 忙时发出下一个访问
9-4	ABITS	RO	DMI 接口地址线宽度, 读出值为 7
3-0	VERSION	RO	DTM 版本号。当前读出值为 0x1, 表示符合 RISC-V External Debug Support (TD003) V0.13.

DTMCS 位域

87.2.9 DMI (0x11)

位域	名称	访问	描述
40-34	ADDRESS	RW	DMI 的访问地址。
33-2	DATA	RW	通过 DMI 写入或从 DMI 读取的数据。
1-0	OP	RW	写入: 0: 忽略数据和地址。(无操作) 1: 从地址读取。(读) 2: 将数据写入地址。(写) 3: 保留 读取: 0: 上一操作成功完成。 1: 保留 2: 上一操作失败。 3: DMI 请求发生重叠。

DMI 位域

87.2.10 BYPASS (0x1F)

位域	名称	访问	描述
0	BYPASS	RO	参阅 IEEE1149.1

BYPASS 位域

88 调试模块 DM

该模块符合 RISC-V0.13 版的定义，具有 16x32bit 的程序缓冲器 (program buffer)。

调试模块内的寄存器有两种访问方式，CPU 通过系统总线访问或调试器通过 DTM 访问。两种访问方式具有不同的内存映射。

88.1 系统内存映射

地址偏移	名称	描述
0x0000 - 0x007F	DEBUGROM	Debug ROM
0x0080 - 0x00BF	PROGBUF	Program Buffer 0-15
0x00C0 - 0x00CF	DATA	Abstract Data 0-3
0x00D0 - 0x01FF	RESERVED	Reserved for internal use

表 353: DM 系统内存映射

88.2 DMI 内存映射

地址偏移	名称	描述	复位值
0x0004	DATA[DATA0]	抽象数据 0	0x00000000
0x0005	DATA[DATA1]	抽象数据 1	0x00000000
0x0006	DATA[DATA2]	抽象数据 2	0x00000000
0x0007	DATA[DATA3]	抽象数据 3	0x00000000
0x0010	DMCONTROL	调试模块控制	0x00000000
0x0011	DMSTATUS	调试模块状态	0x004000A2
0x0012	HARTINFO	内核信息	0x002140C0
0x0013	HALTSUM	Halt Summary	0x00000000
0x0014	HAWINDOWSEL	内核阵列窗口选择	0x00000000
0x0015	HAWINDOW	内核阵列窗口	0x00000000
0x0016	ABSTRACTCS	抽象控制和状态	0x08000004
0x0017	COMMAND	抽象命令	0x00000000
0x0018	ABSTRACTAUTO	抽象命令自动执行	0x00000000
0x0020	PROGBUF[PROGBUF0]	程序缓冲 0	0x00000000
0x0021	PROGBUF[PROGBUF1]	程序缓冲 1	0x00000000
0x0022	PROGBUF[PROGBUF2]	程序缓冲 2	0x00000000
0x0023	PROGBUF[PROGBUF3]	程序缓冲 3	0x00000000
0x0024	PROGBUF[PROGBUF4]	程序缓冲 4	0x00000000
0x0025	PROGBUF[PROGBUF5]	程序缓冲 5	0x00000000
0x0026	PROGBUF[PROGBUF6]	程序缓冲 6	0x00000000
0x0027	PROGBUF[PROGBUF7]	程序缓冲 7	0x00000000
0x0038	SBCS	系统总线访问控制和状态	0x20040407
0x0039	SBADDRESS[SBADDRESS0]	系统总线地址 0	0x00000000
0x003A	SBADDRESS[SBADDRESS1]	系统总线地址 1	0x00000000

地址偏移	名称	描述	复位值
0x003B	SBADDRESS[SBADDRESS2]	系统总线地址 2	0x00000000
0x003C	SBDATA[SBDATA0]	系统总线数据 0	0x00000000
0x003D	SBDATA[SBDATA1]	系统总线数据 1	0x00000000
0x003E	SBDATA[SBDATA2]	系统总线数据 2	0x00000000
0x003F	SBDATA[SBDATA3]	系统总线数据 3	0x00000000

表 354: DM 寄存器列表

88.3 DM 寄存器描述

88.3.1 DATA (0x4 + 0x1 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DATA [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	从 DMI 接口和系统总线均可访问，用于外部调试器和处理器之间的数据交换。

DATA 位域

88.3.2 DMCONTROL (0x10)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HALTREQ	RESUMEREQ	RSVD	ACKHAVERESET	RSVD	HASEL	HARTSEL										RSVD										SETRESETHALTREQ	CLRRESETHALTREQ	NDMRESET	DMACTIVE		
WO	WO	N/A	RW	N/A	RW	RW										N/A										W1S	W1C	RW	RW		
0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

DMCONTROL [31:0]

位域	名称	描述
31	HALTREQ	请求选中核心进入调试模式。写 1 时，若选中核心正在运行则进入调试模式，已处于调试模式的内核不受影响。若请求恢复位为 0，则写 0 对处于调试模式的内核没有影响。根据正在写入的 hartsel 和 hasel 的新值选择 Harts。
30	RESUMEREQ	选中核心恢复运行。写 1 时，被选中的核心若处于调试状态则恢复运行。若同时写入调试请求，则忽略恢复请求位。若同时写入 hartsel 和 hasel，则使用新的选择。
28	ACKHAVERESET	写 1 将选中核心的 havereset 位。若同时写入 hartsel 和 hasel，则使用新的选择。
26	HASEL	选择当前选定 HART 的定义。
25-16	HARTSEL	选择要调试的核心。
3	SETRESETALTR EQ	若 clrresethaltreq 为 0，则置位所有选中核心的复位调试请求。置位后，选中的内核在下次复位释放时进入调试状态。该位不自动清零，需写入 clrresethaltreq 清零。若同时写入 hartsel 和 hasel，则使用新的选择。
2	CLRRESETHALT REQ	清除所有选中的核心的复位调试请求。若同时写入 hartsel 和 hasel，则使用新的选择。
1	NDMRESET	调试模块以外的系统复位控制。
0	DMACTIVE	调试模块的复位控制。

DMCONTROL 位域

88.3.3 DMSTATUS (0x11)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD									IMPEBREAK	RSVD		ALLHAVERESET	ANYHAVERESET	ALLRESUMEACK	ANYRESUMEACK	ALLNONEXISTENT	ANYNONEXISTENT	ALLUNAVAIL	ANYUNAVAIL	ALLRUNNING	ANYRUNNING	ALLHALTED	ANYHALTED	AUTHENTICATED	AUTHBUSY	HASRESETHALTREQ	DEVTREEVALID	VERSION				
N/A									RO	N/A		RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	

DMSTATUS [31:0]

位域	名称	描述
22	IMPEBREAK	指示在程序缓冲区后保留字中是否有 EBREAK 指令。
19	ALLHAVERESET	指示全部选中的核心已复位单位确认。
18	ANYHAVERESET	指示有选中的核心已复位单位确认。
17	ALLRESUMEACK	指示全部选中的核心恢复运行。
16	ANYRESUMEACK	指示有选中的核心恢复运行。

位域	名称	描述
15	ALLNONEXISTENT	指示全部选中的核心不存在。
14	ANYNONEXISTENT	指示有选中的核心不存在。
13	ALLUNAVAIL	指示全部选中的核心不可用。
12	ANYUNAVAIL	指示有选中的核心不可用。
11	ALLRUNNING	指示全部选中的核心正在运行。
10	ANYRUNNING	指示有选中的核心正在运行。
9	ALLHALTED	指示全部选中的核心处于调试模式。
8	ANYHALTED	指示有选中的核心处于调试模式。
7	AUTHENTICATED	指示验证模块检查已通过。
6	AUTHBUSY	指示验证模块处于繁忙状态。
5	HASRESETHALTREQ	是否支持复位调试功能。
4	DEVTREEVALID	设备树寄存器中的信息是否保存设备树的地址。
3-0	VERSION	RISC-V 外部调试支持的版本。0x2 表示当前实现的版本为 0.13。

DMSTATUS 位域

88.3.4 HARTINFO (0x12)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								NSCRATCH				RSVD			DATAACCESS	DATASIZE				DATAADDR											
N/A								RO				N/A			RO	RO				RO											
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0	x	x	x	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

HARTINFO [31:0]

位域	名称	描述
23-20	NSCRATCH	核心中调试寄存器数量
16	DATAACCESS	访问数据寄存器的方法。该字段的值为 0x1，表示调试模式下数据寄存器通过地址访问。 0：数据寄存器通过 CSR 寄存器访问。 1：数据寄存器通过地址访问。每个寄存器占 4 个字节。
15-12	DATASIZE	数据寄存器个数。
11-0	DATAADDR	总线访问时数据寄存器偏移量，有符号数。调试模式下用作 load/store 指令的偏移。

HARTINFO 位域

88.3.5 HALTSUM (0x13)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																HALT															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

HALTSUM [31:0]

位域	名称	描述
0	HALT	位 0 包含 hart 0-hart 31 的 32 个暂停位的逻辑 OR。

HALTSUM 位域

88.3.6 HAWINDOWSEL (0x14)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD																HAWINDOWSEL															
N/A																RW															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HAWINDOWSEL [31:0]

位域	名称	描述
14-0	HAWINDOWSEL	该寄存器选择在 hawindow 中可访问 hart 阵列掩码寄存器的 32 位部分。

HAWINDOWSEL 位域

88.3.7 HAWINDOW (0x15)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HAWINDOW																RW															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HAWINDOW [31:0]

位域	名称	描述
31-0	HAWINDOW	该寄存器提供对 hart 阵列掩码寄存器 32 位部分的 R/W 访问。窗户的位置由 hawindowse1 确定。也就是说，位 0 表示 hart (hawindowse1*32)，而位 31 表示 hart (hawindowse1*32+31)。

HAWINDOW 位域

88.3.8 ABSTRACTCS (0x16)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSVD			PROGBUFSIZE					RSVD												BUSY	RSVD	CMDERR			RSVD			DATACOUNT				
N/A			RO					N/A												RO	N/A	RWTC			N/A			RO				
x	x	x	0	1	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	1	0	0	

ABSTRACTCS [31:0]

位域	名称	描述
28-24	PROGBUFSIZE	程序缓冲区的大小，以 32 位字为单位。
12	BUSY	指示正在执行抽象命令。
10-8	CMDERR	抽象命令的错误代码。置 1 后即保持，直到写入 1 时清零。清零之前，不执行抽象命令。 0: 无：无错误 1: 忙：抽象命令执行时写入了 command、abstractcs、AbstractAuto 或读写了指令缓冲或数据寄存器。 2: 不支持：不支持的抽象命令。 3: 异常：执行时发生异常。 4: 停止/恢复：核心状态错误，无法执行抽象命令。
4-0	DATACOUNT	数据寄存器的数量。

ABSTRACTCS 位域

88.3.9 COMMAND (0x17)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CMDTYPE								CONTROL																							
WO								WO																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMMAND [31:0]

位域	名称	描述
31-24	CMDTYPE	抽象命令类型。
23-0	CONTROL	该字段在执行不同的抽象命令时有不同的功能。

COMMAND 位域

88.3.10 ABSTRACTAUTO (0x18)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD								AUTOEXECPROGBUF								RSVD								AUTOEXECDATA							
N/A								RW								N/A								RW							
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

ABSTRACTAUTO [31:0]

位域	名称	描述
23-16	AUTOEXECPROG BUF	当字段中的位为 1 时，对应指令缓冲读写访问将触发抽象命令的执行。
3-0	AUTOEXECDATA	当字段中的位为 1 时，对应数据字的读写访问将触发抽象命令的执行。

ABSTRACTAUTO 位域

88.3.11 PROGBUF (0x20 + 0x1 * n)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA																															
RW																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGBUF [31:0]

位域	名称	描述
31-0	DATA	程序缓冲区。程序缓冲区 0-7 可读写，8-15 的值为 0x00100073 (EBREAK 指令)。

PROGBUF 位域

88.3.12 SBCS (0x38)

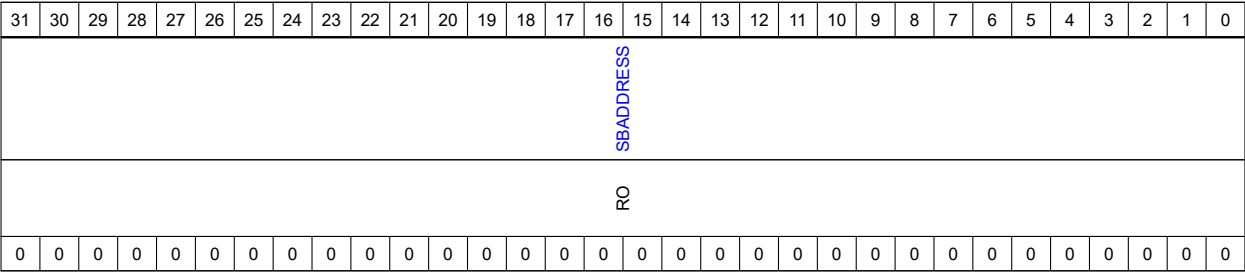
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SBVERSION			RSVD						SBBUSYERROR	SBBUSY	SBREADONADDR	SBACCESS			SBAUTOINCREMENT	SBREADONDATA	SBERROR			SBASIZE						SBACCESS128	SBACCESS64	SBACCESS32	SBACCESS16	SBACCESS8	
									RW1C	RO	RW				RW	RW										RW	RW	RW	RW1C	RO	RO
0	0	1	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

SBSCS [31:0]

位域	名称	描述
31-29	SBVERSION	支持的系统总线访问版本。目前为 1，对应 RISC-V 外部调试规范 v0.13。
22	SBBUSYERROR	指示总线空闲之前发出了另一个访问命令。
21	SBBUSY	系统总线忙。
20	SBREADONADDR	写入后自动读取。
19-17	SBACCESS	访问大小。 0:8 位 1:16 位 2:32 位 3:64 位 4:128 位
16	SBAUTOINCREMENT	每次系统总线访问后，内部地址的自动增加量。
15	SBREADONDATA	从 sbdata0 读取自动触发系统总线读取（地址可递增）。
14-12	SBERROR	指示系统总线访问错误代码。写入 1 清零。 0: 无错误 1: 超时 2: 地址不正确 3: 数据对齐 4: 不支持的访问大小 7: 其他
11-5	SBASIZE	系统总线地址的地址宽度。
4	SBACCESS128	表示是否支持 128 位系统总线数据访问。
3	SBACCESS64	表示是否支持 64 位系统总线数据访问。
2	SBACCESS32	表示是否支持 32 位系统总线数据访问。
1	SBACCESS16	表示是否支持 16 位系统总线数据访问。
0	SBACCESS8	表示是否支持 8 位系统总线数据访问。

SBSCS 位域

88.3.13 SBADDRESS (0x39 + 0x1 * n)

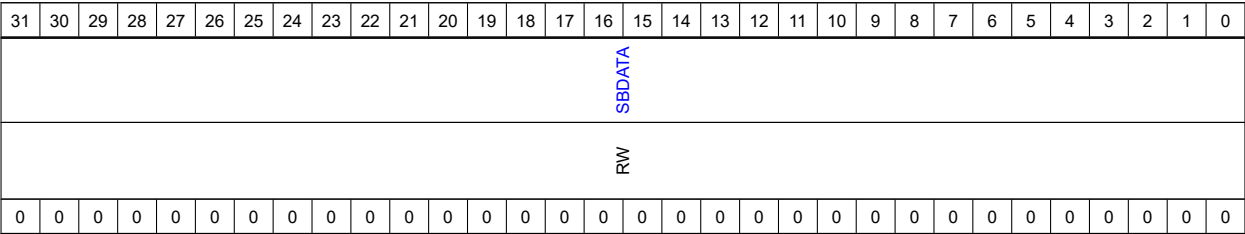


SBADDRESS [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SBADDRESS	系统总线访问地址

SBADDRESS 位域

88.3.14 SBDATA (0x3C + 0x1 * n)



SBDATA [31:0]

位域	名称	描述
31-0	SBDATA	系统总线访问数据

SBDATA 位域

89 版本信息

日期	版本	描述
Rev0.0	2023/12/22	内部版 Rev 0.0 发布。
Rev0.1	2024/01/24	内部版 Rev 0.1 发布。 完善各个章节功能描述。 增加 PINMUX 表格。 完善 BMU 和 PMU 章节寄存器信息。 完善 OTP Map。 增加 PGPR 寄存器信息。 增加 IOC 寄存器信息。 增加 PKA 章节。 增加 PPI 寄存器信息。 增加 PWMV2 寄存器信息。 增加 SYSCTL 寄存器信息。 增加 TRGM 连接表格。 补充 ESC 寄存器描述。
Rev0.2	2024/04/19	内部版 Rev 0.2 发布。 更新电动控制系统概述章节。 添加 VPMC 欠压检测 BOR 功能描述。 更新 PWMv2 章节功能描述。 更新 PINMUX 表格，添加 BGA196 相关信息。
Rev0.3	2024/06/03	内部版 Rev 0.3 发布。 更新电动控制系统概述章节。 更新产品简介章节。 调整 TSW, ESC 章节布局。 增加工业网络概述章节。 更新 PWMv2 章节功能描述，增加中断和 DMA 功能描述。 更新封面产品型号信息。
Rev0.4	2024/06/25	内部版 Rev 0.4 发布。 调整章节布局，移除 PKA 章节。 调整系统框图。 更新产品概述章节部分描述。 更正 PLB 章节部分描述和寄存器信息。 补充 QEIV2 寄存器信息。

日期	版本	描述
Rev0.5	2024/10/22	内部版 Rev 0.5 发布。 修正功能时钟表格数据。 PPI 章节内容完善。 FFA 章节内容完善。 TRGM 表格增加说明。 QEIV2 章节内容完善。 SDM 章节从模拟外设移动到电动控制系统。 MCAN 章节内容完善。 TSW 章节内容完善。
Rev0.6	2024/12/04	内部版 Rev 0.6 发布。 修正 FUSE MAP 中 USB VID 和 USB PID 的位置。 IO 列表中增加内部 IO 信息。 FFA 增加数据拼接描述。 CLC 章节内容完善。 TSW 章节内容完善。 增加内置以太网 PHY 章节。
Rev0.7	2025/04/11	内部版 Rev 0.7 发布。 添加供电引脚在不同封装下的差异表格。 完善 PDGO 章节。 PINMUX 表格内容更新。 添加高速 IO 分组信息。 完善电动控制系统概述章节。 完善 QEI 章节。 修正 2 个以太网 PHY 的序号。 完善 ADC 章节。 完善 ACMP 章节，调整 ACMP 引脚名称。

表 355: 版本信息

90 免责声明

上海先楫半导体科技有限公司（以下简称：“先楫”）保留随时更改、更正、增强、修改先楫半导体产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在先楫官方网站 <https://www.hpmicro.com> 获取最新相关信息。

本声明中的信息取代并替换先前版本中声明的信息。

表格目录

1	外设简称总结	3
2	寄存器描述缩写词列表	10
3	CSR 寄存器列表	20
4	Event Selectors	44
5	PMPCFG [7:0]	51
6	PMPCFG 位域	52
7	CCTL Command Definition	71
8	CCTL Commands Which Access mcctldata	72
9	CCTL Command Definition	84
10	PMACFG [7:0]	97
11	PMACFG 位域	98
12	中断列表	109
13	MCHTMR 寄存器列表	113
14	PLIC 寄存器列表	121
15	PLIC_SW 寄存器列表	126
16	电源和接地引脚说明	130
17	电源供电与封装引脚复用	131
18	电源管理相关 IO	132
19	时钟源选择及默认频率	135
20	功能时钟汇总	137
21	模块时钟列表	138
22	PDGO 寄存器列表	140
23	BCFG 寄存器列表	146
24	BPOR 寄存器列表	149
25	DCDC 低功耗状态控制	150
26	PCFG 寄存器列表	152
27	PPOR 寄存器列表	164
28	功能模块连接位表 0	171
29	功能模块连接位表 1	172
30	RETENTION 寄存器位表	174
31	测量时钟选择表	177
32	SYSCTL 寄存器列表	189
33	PLLCTLV2 寄存器列表	211
34	地址空间分配	225
35	OTP 列表	226
36	命令数据结构	233
37	查询运行时环境 (query-rte) 命令数据结构	234
38	ROM 参数响应包	235
39	活动外设信息包	236
40	上次 ROM 启动状态	236

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

41	存储设备属性响应包	237
42	配置运行时环境 (configure-rte)	237
43	配置运行时环境响应包	237
44	配置存储 (configure-memory)	238
45	configure-memory 响应帧数据结构	238
46	XPI NOR 配置选项 (XPI NOR Configuration Option)	240
47	配置存储 (write-memory) - 命令 + 数据	240
48	配置存储 (write-memory) - 仅数据	241
49	write-memory 响应帧数据结构	241
50	read-memory 命令数据帧	242
51	read-memory 响应帧数据结构	242
52	read-memory 响应帧数据结构	242
53	load-image 数据帧结构	243
54	load-image 响应帧数据结构	243
55	erase 数据帧结构	243
56	erase 响应帧数据结构	244
57	reset 数据帧结构	244
58	reset 响应帧数据结构	244
59	生成固件 Blob(gen-fwblob) 数据帧结构	245
60	gen-fwblob 响应帧数据结构	245
61	gen-fwblob 回复的数据帧	246
62	载荷包数据结构	246
63	确认包	247
64	USB 描述符	247
65	USB-HID 载荷包数据结构	248
66	USB-HID 确认包数据结构	248
67	固件容器头	248
67	固件容器头	249
67	固件容器头	250
67	固件容器头	250
68	固件容器头	250
69	配置信息块头 (Configure Info Block Header)	251
70	配置信息头 (Configure Info Header)	252
71	XPI NOR 配置选项 (XPI NOR Configuration Option)	254
72	XPI NOR 配置块	255
73	XPI NOR 配置块	256
74	唤醒验证信息 (Wake-up Check Info)	257
75	OTP 解锁信息 (OTP Unlock Info)	257
76	签名块头 (Signature Block Header)	259
77	根密钥表头 (SRK Table Header)	259
78	根密钥表项 (SRK Table Item)	260
79	签名信息 (Signature Info)	260
80	证书头部 (Certificate Header)	260

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

81	固件 Blob(FW Blob)	261
82	命令容器 (Command Container)	262
83	命令容器头部 (Command Container Header)	262
84	配置存储设备数据块	263
85	写存储设备数据块	263
86	擦除存储设备数据块	264
87	复位数据块	264
88	BootROM 相关的 OTP 映射表	281
89	XPIO 引脚信息	282
90	UART0 引脚	283
91	USB0 引脚	283
92	BOOT_MODE 引脚	283
93	BootROM 占用的寄存器	284
94	BootROM 内存映射	284
95	BootROM 生命周期编码	285
96	SOC IOMUX	379
97	PMIC IOMUX	380
98	BATT IOMUX	381
99	ACMP0 信号引脚	382
100	ACMP1 信号引脚	383
101	ACMP2 信号引脚	383
102	ACMP3 信号引脚	384
103	ADC0 信号引脚	385
104	ADC1 信号引脚	385
105	ADC2 信号引脚	386
106	ADC3 信号引脚	386
107	DAO 高速信号引脚	386
108	ESC0 高速信号引脚	389
109	ESC0 非高速信号引脚	395
110	ETH0 高速信号引脚	396
111	ETH0 非高速信号引脚	397
112	FEMC 高速信号引脚	400
113	GPIO 信号引脚	407
114	GPTMR0 信号引脚	407
115	GPTMR1 信号引脚	408
116	GPTMR2 信号引脚	409
117	GPTMR3 信号引脚	410
118	GPTMR4 信号引脚	410
119	GPTMR5 信号引脚	411
120	GPTMR6 信号引脚	411
121	GPTMR7 信号引脚	412
122	I2C0 信号引脚	413
123	I2C1 信号引脚	413

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

124	I2C2 信号引脚	414
125	I2C3 信号引脚	414
126	I2C4 信号引脚	414
127	I2C5 信号引脚	415
128	I2C6 信号引脚	415
129	I2C7 信号引脚	416
130	I2S0 高速信号引脚	416
131	I2S1 高速信号引脚	417
132	JTAG 信号引脚	417
133	MCAN0 信号引脚	418
134	MCAN1 信号引脚	419
135	MCAN2 信号引脚	419
136	MCAN3 信号引脚	420
137	MCAN4 信号引脚	421
138	MCAN5 信号引脚	421
139	MCAN6 信号引脚	422
140	MCAN7 信号引脚	422
141	PDM0 高速信号引脚	423
142	PPI0 高速信号引脚	425
143	PWM0 高速信号引脚	427
144	PWM1 高速信号引脚	428
145	PWM2 高速信号引脚	429
146	PWM3 高速信号引脚	430
147	QEIO 信号引脚	431
148	QEIO1 信号引脚	432
149	QEIO2 信号引脚	433
150	QEIO3 信号引脚	434
151	QEO0 信号引脚	434
152	QEO1 信号引脚	435
153	QEO2 信号引脚	436
154	QEO3 信号引脚	436
155	RDC0 信号引脚	437
156	RDC1 信号引脚	437
157	SDM0 高速信号引脚	438
158	SDM1 高速信号引脚	440
159	SEIO 信号引脚	440
160	SEIO1 信号引脚	441
161	SEIO2 信号引脚	442
162	SEIO3 信号引脚	443
163	SOC 信号引脚	443
164	SPI0 高速信号引脚	444
165	SPI1 高速信号引脚	445
166	SPI2 高速信号引脚	445

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

167	SPI3 高速信号引脚	446
168	SPI4 高速信号引脚	447
169	SPI5 高速信号引脚	447
170	SPI6 高速信号引脚	448
171	SPI7 高速信号引脚	449
172	SYSCTL 信号引脚	449
173	TRGM 信号引脚	454
174	TSW0 高速信号引脚	457
175	TSW0 非高速信号引脚	457
176	UART0 信号引脚	458
177	UART1 信号引脚	459
178	UART10 信号引脚	459
179	UART11 信号引脚	460
180	UART12 信号引脚	460
181	UART13 信号引脚	461
182	UART14 信号引脚	461
183	UART15 信号引脚	462
184	UART2 信号引脚	462
185	UART3 信号引脚	463
186	UART4 信号引脚	464
187	UART5 信号引脚	464
188	UART6 信号引脚	465
189	UART7 信号引脚	465
190	UART8 信号引脚	466
191	UART9 信号引脚	466
192	USB0 信号引脚	467
193	XPI0 高速信号引脚	468
194	PGPIO 信号引脚	469
195	PTMR 信号引脚	469
196	PURT 信号引脚	469
197	PWDG 信号引脚	469
198	SOC 信号引脚	469
199	BGPIO 信号引脚	470
200	SOC 信号引脚	470
201	TAMP 信号引脚	470
202	启动配置表	471
203	特殊功能引脚配置	471
204	IO 复位状态表	472
205	IOC 寄存器列表	490
206	GPIO 寄存器列表	503
207	GPIOM 寄存器列表	523
208	LOBS 寄存器列表	528
209	PGPR 寄存器列表	544

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

210	识别类型 OTP 字读写保护总结	556
211	安全类型 OTP 字读写保护总结	556
212	密钥类型 OTP 字读写保护总结	556
213	通用类型 OTP 字读写保护总结	556
214	OTP 寄存器列表	564
215	FEMC 信号映射表	576
216	FEMC DRAM 控制器信号说明	576
217	FEMC SRAM 控制器信号映射表	577
218	FEMC 寄存器列表	582
219	PPI 管脚说明	597
220	PPI 寄存器列表	607
221	DMA MUX 列表	619
222	FFA 主要特性	620
223	FFA 寄存器列表	624
224	FFA 中断请求	636
225	DMA 管脚说明	638
226	DMA 链式任务描述符	639
227	DMAV2 寄存器列表	647
228	DMAMUX 管脚说明	659
229	DMAMUX 寄存器列表	661
230	MBX 寄存器列表	664
231	CRC 寄存器列表	670
232	I2S 主要特性	676
233	I2S 管脚说明	677
234	I2S 数据缓冲区	679
235	I2S 中断请求	679
236	I2S 的 DMA 请求	680
237	I2S 寄存器列表	684
238	PDM 主要特性	693
239	PDM 管脚说明	694
240	PDM 中断请求	697
241	PDM 寄存器列表	698
242	DAO 主要特性	705
243	DAO 管脚说明	706
244	DAO 寄存器列表	708
245	TRGM TRIGMUX INPUT 列表	723
246	TRGM TRIGMUX OUTPUT 列表	730
247	TRGM DMAMUX 列表	731
248	TRGM_FILTER 列表	733
249	TRGM_POS_MATRIX 列表	734
250	TRGM_ADC_MATRIX 列表	736
251	TRGM_DAC_MATRIX 列表	737
252	PWMV2 寄存器列表	757

253	TRGM 寄存器列表	795
254	SYNT 寄存器列表	810
255	QE1 管脚说明	815
256	UVW 相位位置选择 0	818
257	UVW 相位位置选择 1	818
258	QEIV2 寄存器列表	827
259	QEOV2 寄存器列表	866
260	初始化和前馈偏移	889
261	乘法器偏移	889
262	MTG 寄存器列表	899
263	PLB 寄存器列表	934
264	RDC 主要特性	943
265	rdc 管脚说明	944
266	RDC 寄存器列表	950
267	操作的类型及功能描述	977
268	数据寄存器组的用途及描述	977
269	作为 Tamagawa 上位机时 SEI 指令参考	982
270	作为 HIPERFACE® 上位机时 SEI 指令参考	983
271	作为 Nikon 上位机时 SEI 指令参考	984
272	主机模式	985
273	从机模式	985
274	主机模式	986
275	从机模式	987
276	主机模式	988
277	从机模式	989
278	SEI 寄存器列表	1060
279	Sinc 滤波器的阶数	1107
280	Sinc 滤波器输出信号的上下界	1108
281	起初不正确的采样个数和滤波器类型的关系	1110
282	幅值通道 Sinc 滤波器输出信号的上下界	1111
283	SDM 寄存器列表	1113
284	VSC 寄存器列表	1124
285	CLC 寄存器列表	1150
286	GPTMR 寄存器列表	1171
287	EWDG 寄存器列表	1182
288	RTC 寄存器列表	1192
289	UART 寄存器列表	1201
290	SPI 寄存器列表	1219
291	I2C 寄存器列表	1234
292	CAN 管脚说明	1242
293	DLC 含义	1244
294	帧发送的配置情况	1255
295	MCAN 寄存器列表	1258

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

296	PTPC 寄存器列表	1300
297	USB 管脚说明	1310
298	qhead 结构	1314
299	dqh 结构	1318
300	USB 寄存器列表	1320
301	Ethernet ii 以太网帧格式	1355
302	802.3 基本帧格式	1355
303	802.3 带 tag 类型帧格式	1356
304	MII 接口信号描述	1356
305	RMII 接口信号描述	1357
306	RGMII 接口信号描述	1357
307	MDIO 接口数据包字段说明	1358
309	TDES0 字符具体位域描述	1370
310	TDES1 字符具体位域描述	1371
311	TDES2 字符具体位域描述	1371
312	TDES3 字符具体位域描述	1371
313	RDES0 字符具体位域描述	1373
314	RDES1 字符具体位域描述	1374
315	RDES2 字符具体位域描述	1374
316	RDES3 字符具体位域描述	1374
317	RDES4 字符具体位域描述	1376
318	RDES6 字符具体位域描述	1377
319	RDES7 字符具体位域描述	1377
320	ENET 寄存器列表	1380
321	ESC 寄存器列表	1484
322	TSW 主要特性	1564
323	默认流量队列映射	1568
324	cpu 端口 RX 帧的 HDR0	1573
325	cpu 端口 TX 帧的 HDR0	1573
326	帧抢占统计计数器	1575
327	CPU 端口 RX 帧的 CB 字段	1576
328	STMID Lookup Mode	1576
329	STMID Active Dest MAC Control	1576
330	TSW 寄存器列表	1771
331	内置以太网 PHY 引脚	1907
332	主芯片与内置以太网 PHY 的 IO 连接	1908
333	ENET_PHY 寄存器列表	1908
334	ADC 抢占队列与硬件触发端口	1919
335	ADC 抢占转换 DMA 数据缓冲区分配	1921
336	ADC16 寄存器列表	1926
337	ACMP 寄存器列表	1943
338	TSNS 寄存器列表	1948
339	SDP 命令描述符格式	1959

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器用户手册 Rev0.7

340	SDP 寄存器列表	1965
341	EXIP Key Wrap 数据汇总	1975
342	EXIP Key Wrap 数据汇总	1975
343	RNG 寄存器列表	1980
344	KEYM 寄存器列表	1987
345	BKEY 寄存器列表	1993
346	PSEC 寄存器列表	1997
347	PMON 寄存器列表	2003
348	BSEC 寄存器列表	2006
349	BMON 寄存器列表	2012
350	TAMP 寄存器列表	2014
351	MONO 寄存器列表	2018
352	DTM 指令列表	2021
353	DM 系统内存映射	2024
354	DM 寄存器列表	2025
355	版本信息	2034



图片目录

1	系统架构框图	1
2	MCHTMR 框图	112
3	电源域示意图	128
4	电源供电系统框图	129
5	时钟系统框图	134
6	ADC 功能时钟结构	138
7	I2S 功能时钟结构	138
8	资源节点的链式关系	169
9	资源节点与 group/CPU 的链式关系	173
10	低功耗模式流程图	220
11	BootROM 启动流程图	228
12	XPI QSPI NOR FLASH CA 端口连接	229
13	XPI QSPI NOR FLASH CB 端口连接	229
14	XPI Octal NOR FLASH 连接	229
15	XPI NOR 启动流程	230
16	XPI NOR 启动镜像布局	231
17	串行通信协议	232
18	启动镜像布局	251
19	签名块中各部分的布局	258
20	要被签名的固件头部分	265
21	通用 IO 外设复用功能选择	473
22	电源管理域 IO 外设复用功能选择	473
23	电池备份域 IO 外设复用功能选择	474
24	通用 IO GPIO 控制选择	474
25	电源管理域 IO GPIO 控制选择	475
26	电池备份域 IO GPIO 控制选择	475
27	读时序操作	579
28	写时序操作	579
29	AUTO REFRESH 时序操作	579
30	SELF REFRESH 时序操作	579
31	数据地址非复用模式写操作	580
32	数据地址非复用模式读操作	580
33	数据地址复用模式写操作	580
34	数据地址复用模式读操作	581
35	FFA 框图	621
36	FIR 分段示意图	622
37	浮点数位域结构	622
38	DMA 结构框图	638
39	DMAMUX 结构框图	659
40	I2S 结构框图	677

41	音频采样率 F_s 定义	678
42	I2S 的时钟分频路径	678
43	I2S Philips 模式	681
44	I2S MSB 对齐模式	681
45	I2S LSB 对齐模式	682
46	I2S PCM 模式	682
47	I2S TDM Philips 模式	683
48	I2S TDM MSB 对齐模式	683
49	I2S TDM LSB 对齐模式	683
50	I2S TDM PCM 模式	683
51	PDM 结构框图	694
52	PDM 与麦克风的联接图示	695
53	PDM_CLK 的时钟分频路径	695
54	PDM 的信号流图	695
55	DAO 结构框图	705
56	DAO 输出驱动喇叭	706
57	DAO 输出波形, 当 CTRL[REMAP]=0 时	707
58	DAO 输出波形, 当 CTRL[REMAP]=1 时	707
59	DAO 信号流图	707
60	电机系统框图	713
61	PWM 模块外部连接示意图	713
62	QEI 模块外部连接示意图	714
63	QEO 模块外部连接示意图	715
64	SDM 模块外部连接示意图	717
65	POS 转发器示意图	734
66	ADC 转发器示意图	735
67	DAC 转发器示意图	736
68	硬件精确环路控制示意图	738
69	PWMv2 系统框图	740
70	PWMv2 计数器计算单元示意图	741
71	PWM 输出示意图, $b \leq T$	742
72	PWM 输出示意图, $a \leq T, b > T$	743
73	PWM 输出示意图, $a > T, b > T$	743
74	PWM Burst 发波输出	744
75	PWMv2 通用计算单元	746
76	PWMv2 通用计算单元限幅	747
77	PWMv2 强制输出示意图	748
78	PWMv2 故障保护恢复	749
79	TRGM 系统框图	783
80	QEI 架构图	814
81	正向旋转相位计数示意图	816
82	反向旋转相位计数示意图	816
83	Z 相输入示意图	816

84	PD 模式示意图	817
85	上下 (UD) 解码模式示意图	817
86	UVW 三相信号位置编码示意图	818
87	ADC 幅度相位补偿	819
88	脉冲测速	822
89	时长测速	822
90	MTG 结构框图	887
91	滤波器结构	888
92	轨迹生成器偏移	890
93	MTG 工作模式	893
94	RDC 结构框图	944
95	延时测量示意图	946
96	SEI 结构框图	975
97	SDM 结构框图	1104
98	滤波器模块的结构框图	1106
99	Manchester 模式传输波形	1106
100	定时器框图	1167
101	看门狗框图	1179
102	UART 框图	1198
103	SPI 结构图	1215
104	SPI 数据时序图	1216
105	SPI 两种传输格式	1216
106	DSPI 地址两线传输格式图	1217
107	QSPI 地址两线传输格式图	1217
108	I2C 框图	1231
109	CAN 结构框图	1242
110	CAN 位时间	1243
111	CAN 静默模式	1244
112	CAN 外部环回	1245
113	CAN 内部环回	1245
114	CAN 接收缓存数据格式	1246
115	CAN 发送缓存数据格式	1248
116	CAN 发送事件数据格式	1249
117	CAN 标准消息标识过滤	1251
118	CAN 扩展消息标识过滤	1252
119	消息存储器示意图	1253
120	异步队列示意图	1312
121	qhead 示意图	1312
122	qtd 示意图	1315
123	dqhlist 示意图	1316
124	dqh 示意图	1316
125	dtd 示意图	1317
126	enet 模块结构图	1354

127	网络时间同步示意图	1364
128	精细时间校正系统时间原理图	1366
129	发送描述符	1368
130	接收描述符	1372
131	ESC 时钟结构图	1472
132	ESC 复位功能示意图	1473
133	ESC Link 功能示意图	1474
134	ESC SYNC 和 LATCH 功能示意图	1475
135	ESC GPIO 功能示意图	1476
136	TSW 结构框图	1565
137	TSN Port 结构框图	1565
138	TSN 时钟模块	1566
139	RTC 本地时间与实时时间	1569
140	定时器与 PPS, TIMER_A_PERIOD 之间的关系	1569
141	循环时间队列	1571
142	CQF 驱动下流的排队与转发	1572
143	TAS 与 CQF	1572
144	CPU 端口的 ingress,egress 结构	1572
145	含有 VLAN 的 CPU 端口数据帧结构	1573
146	帧抢占	1574
147	PSFP 操作框图	1577
148	ADC16 框图	1914
149	ADC16 时钟结构图	1914
150	ACMP 框图	1940
151	ACMP 比较结果处理	1941
152	调试系统框图	2020